AI 数据图谱

AI Data Atlas · 数据库、数据管道、数据平台与 AI 数据技术栈

技术如何运作 · 企业如何赚钱 · 数据栈与存储的交汇

简体中文参考译本（英文原版为准）

数据截至 2026-11-01

译本说明

本书为《AI Data Atlas》（AI 数据图谱）的简体中文参考译本，供阅读与打印参考之用；如与英文原版有出入，以仓库根目录下的英文原版为准。

书中所有数字均保留英文原版中的标注（GAAP / 非 GAAP / 公司披露的年化运行率 / 媒体报道 / 估算）、财年口径与资料来源；公司、产品与人名保留英文。标记为 `[VERIFY: …]` 的内容表示原版中尚待核实的事项。

图表（PNG 图表与 SVG 图）沿用英文原版，图中文字为英文；Mermaid 示意图已译为中文。脚注中的资料标题与网址保持原文。

本 PDF 由 `scripts/zh_build_pdf.py` 自动生成。

目录

前言 5

第 0 部分 · 从这里开始

0.1 如何使用本图谱 9
0.2 一页纸市场地图 15

第 1 部分 · 数据系统基础

1. 数据技术栈全景图 25
2. 数据模型 37
3. 数据库内部如何运作 50
4. 分布式数据库 65
5. 分析引擎 81
6. 文件格式：从 CSV 到 Parquet、Arrow 和 Lance 96
7. 开放表格式：Iceberg、Delta Lake 与 Hudi 107
8. 目录与元数据存储：新的控制点 121

第 2 部分 · 数据管道、数据流动与治理

9. 数据管道模式 134
10. 数据摄取与集成 146
11. 流处理与事件平台 158
12. 数据转换与编排 172
13. 数据质量、可观测性与数据血缘 185
14. 语义层与商业智能（BI） 197
15. 数据治理、安全与隐私 210

第 3 部分 · AI 数据技术栈

16. AI 数据生命周期 227
17. 非结构化数据处理 239
18. 嵌入与向量检索 253
19. 检索架构：RAG、混合检索、GraphRAG 与上下文工程 271
20. 训练数据供应链 286
21. 机器学习平台、特征存储与 LLMOps 299
22. 智能体与数据 312
23. 实时分析与 HTAP 328
24. 数据栈与计算和存储的交汇点 342

第 4 部分 · 公司深度研究

25. Databricks 359
26. Snowflake 380
27. Databricks 对比 Snowflake：正面交锋 404
28. 超大规模云厂商的数据平台：AWS、Google、Microsoft 与 Oracle 422
29. 运营型数据库厂商 442

30. 数据移动与流处理公司 464
31. 分析引擎挑战者与传统平台 483
32. AI 原生数据公司 501
33. 数据治理、数据目录与数据安全公司 521
34. 应用软件巨头的数据平台 538

第 5 部分 · 商业模式与经济学

35. 商业模式：按用量计费、订阅、开放核心与托管云 556
36. 单位经济与 KPI 571
37. 上市可比公司与估值 586
38. 作为战略的开源 604
39. 数据行业并购史，2010–2026 618
40. 市场进入与合作伙伴关系 638
41. 市场规模与增长驱动因素 651

第 6 部分 · 历史与未来

42. 数据库简史，1960 年代–2026 年 662
43. 现代数据栈：兴起、解绑与再捆绑 679
44. 未来趋势，2026–2032 690
45. 对一家向上层延伸的存储公司意味着什么 708

第 7 部分 · 对话工具箱

46. 与数据平台产品经理、工程师、合作伙伴和创始人对话 723
47. 数据基础设施标的的技术与商业尽职调查清单 735
48. 问题库：154 个问题 748
49. 30 秒讲清楚 770
50. 自测与速查表 784

附录 · 术语表

术语表 842

AI Data Atlas（AI 数据图谱）

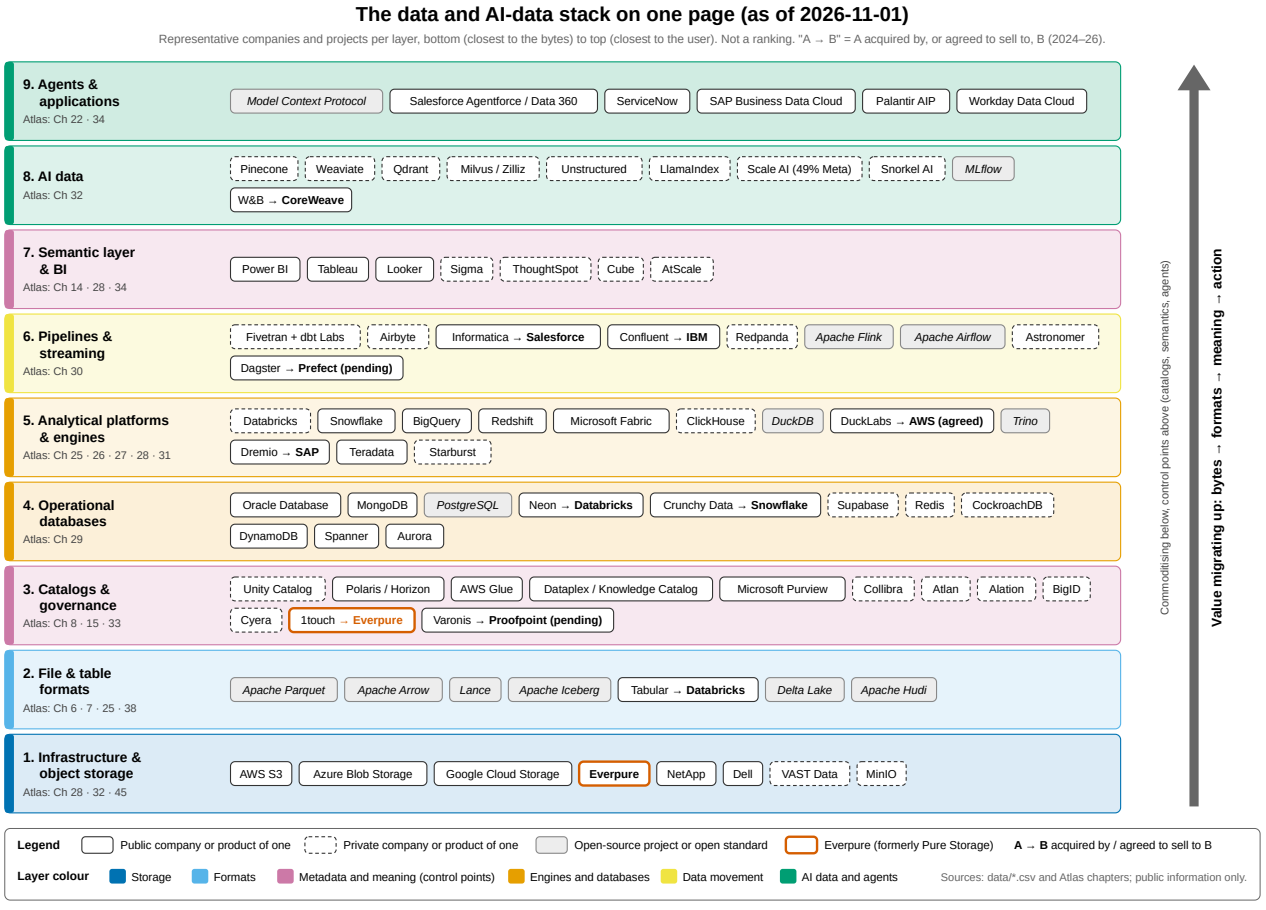
数据库、数据管道、数据平台与 AI 数据栈：技术如何运作、企业如何赚钱，以及这一切如何与存储交汇。

AI Data Atlas 是一个由 50 章外加两章导读（第 0 部分）组成的知识库。它从字节层面向上解读数据行业：数据库、表格式、目录、数据管道、向量检索和 AI 智能体如何运作；谁在销售这些产品；这些公司如何赚钱、如何被估值；以及行业正走向何方。文中数字截至 **2026-11-01**。

适合谁读

本图谱的读者定位是一位加入 **Everpure**（原 Pure Storage；NYSE: P，原代码 PSTG）的企业发展与战略专业人士（CFA、MBA、法律背景，具有半导体和 AI 基础设施并购经验），而 Everpure 正从存储向上层栈延伸，进入数据管理与数据智能领域。本图谱假定读者已熟悉金融与存储，着力培养读者对存储之上各层的熟悉度。配套的 *Everpure Tech Atlas* 已覆盖存储硬件与协议，因此本图谱不再重复讲解；简短的 **存储桥接（Storage bridge）** 方框将两者连接起来。希望在一处同时了解数据业务与数据技术的产品经理、工程师和投资者，也会觉得本图谱有用。

全景图



来自 0.2 的一页纸市场地图。价值正沿着技术栈向上迁移：从存储和计算，转向目录、语义上下文与智能体。

如何浏览

先读第 0 部分，然后按某条学习路径阅读，或直接跳到某一部分。

- **第 0 部分 · 从这里开始** —— 0.1 如何使用本图谱 和 0.2 一页纸市场地图。
- **第 1 部分 · 数据系统基础** —— 从 1. 数据栈全景图 开始：数据模型、数据库内部机制、引擎、文件与表格式、目录。
- **第 2 部分 · 数据管道、数据移动与数据治理** —— 从 9. 数据管道模式 开始：数据摄取、流处理、数据转换、数据质量、语义层、数据治理。
- **第 3 部分 · AI 数据栈** —— 从 16. AI 数据生命周期 开始：非结构化数据、向量、检索、训练数据、智能体、实时处理。
- **第 4 部分 · 公司深度研究** —— 从 25. Databricks 开始：Snowflake、超大规模云厂商、数据库、流处理、AI 原生、数据治理与应用厂商。
- **第 5 部分 · 商业与经济** —— 从 35. 商业模式 开始：单位经济效益、可比公司、开源、并购、市场进入、市场规模。
- **第 6 部分 · 历史与未来** —— 从 42. 数据库史 开始，最后讨论这一切对一家向上层栈延伸的存储公司意味着什么。
- **第 7 部分 · 对话工具包** —— 从 46. 与数据从业者对话 开始：尽职调查清单、问题库、一句话讲解与闪卡。

术语定义见术语表。

三条学习路径

如果你有……	阅读内容	目标
2 小时	0.1 和 0.2，然后是第 1、7、8 章，第 25 和 26 章的要点速览（TL;DR），第 27、45 和 49 章	在首次会议中从容应对
2 天	第 1–4 部分，然后是第 35–37 章和第 45 章	能在白板上讲解任意一层，并读懂数据公司的损益表
2 周	全部内容，外加第 48–50 章中的练习	主导合作伙伴、尽职调查与创始人对话

完整的路径表（每一步都标明目标）见 0.1。各章默认以 **L2**（机制）深度撰写；**L1** 为词汇层面，**L3** 实现细节仅出现在"深入阅读"方框中。

数据、图表与局限性

图谱中的每个数字都有脚注注明来源和日期，并带有标签：GAAP、非 GAAP、公司披露的年化运行率、媒体报道或估算。共用数字存放在仓库的 `data/*.csv` 文件中（上市可比公司、私募融资轮次、并购交易、财务数据和市场规模），每一行都带有 `source` 和 `as_of` 日期。图表均由 `scripts/make_charts.py` 根据这些文件重新生成，绝不手工绘制。

本版研究仅使用了网络搜索，未直接抓取网页，因此部分事实依据的是搜索结果对所引页面的摘要。我们无法确认的说法均以方括号中的 VERIFY 标记标出。市场数据为截至 2026-11-01 的快照。涉及 Everpure 战

略的内容均以"战略团队可能评估的选项"的方式表述，且仅基于公开信息；本文任何内容均不构成投资建议。

第 0 部分 · 从这里开始

AI 数据图谱 · 简体中文参考译本

0.1 如何使用本图谱

> **深度：** L1 · **阅读时间：** 约 8 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 无

要点速览（TL;DR）

- AI Data Atlas 用八个部分解读数据行业：数据库、数据管道、目录和 AI 数据栈如何运作（第 1–3 部分），谁在销售这些产品、如何赚钱（第 4–5 部分），行业从何而来、去往何方（第 6 部分），以及如何在会议中谈论这一切（第 7 部分）。
- 本图谱为加入 Everpure（原 Pure Storage）的战略与企业发展读者而写。它假定你熟悉金融、并购和存储硬件，但不假定你了解查询优化器（query optimizer）或向量索引如何工作。
- 大多数章节以 **L2**（机制深度）撰写：足以在白板上画出思路并判断取舍。实现细节（**L3**）仅出现在简短的"深入阅读"方框中。
- 每个数字都带有脚注、日期和标签：**GAAP**、**非 GAAP**、**公司披露的年化运行率**、**媒体报道**或**估算**。数字截至 **2026-11-01**。凡我们无法确认的内容，均带有方括号中的 `VERIFY: …` 标记。
- 按可用时间选择路径：**2 小时**应对首次会议，**2 天**能在白板上讲解任意一层并读懂数据公司的损益表，**2 周**能主导合作伙伴、尽职调查和创始人对话。

适合谁读

主要读者是一位拥有 CFA、MBA 和法律背景的战略与企业发展专业人士，做过半导体和 AI 基础设施并购，正在加入 Everpure，而公司正从存储阵列转向数据管理与数据智能。这位读者能为企业估值、读懂 10-Q、设计交易结构。他们需要的是对存储*之上*那一层的熟悉度：为什么 Databricks 据报道花了约 $2B 收购一家表格式背后的公司，为什么目录值得争夺，以及为什么 Databricks、Snowflake 和各大超大规模云厂商都在 2025–26 年收购或自建了 Postgres 服务。

因此，本图谱略过读者已经掌握的内容，不再重复讲解存储。凡涉及存储概念之处，简短的 **存储桥接（Storage bridge）** 方框会指向配套的 *Everpure Tech Atlas*，随后继续推进。本图谱还借用读者熟悉的领域做类比：存储器层次结构、晶圆良率、特许权使用费与年金、队列分析。这些以 **类比（Bridge）** 方框呈现。

另外三类读者也能从中受益。从基础设施转向数据领域的产品经理可以把第 1–3 部分当作系统入门。希望了解自身工作商业背景的工程师可以从第 4 部分读起。投资者可以单独阅读第 5 部分（商业模式、KPI、可比公司、并购）；可比公司和并购史两章即使不读技术章节也能独立使用。

深度标签（L1/L2/L3）

每章开头都标明其深度。这些标签描述的是解释深入到哪一层，而不是章节的难易程度。

标签	含义	读完后你能做什么	出现位置
L1 – 词汇	定义术语，并能在句子中正确使用	跟上对话而不迷失	术语表、要点速览、第 0 部分、第 49 章的一句话讲解

标签	含义	读完后你能做什么	出现位置
L2 – 机制（默认）	白板层面：如何运作、为什么一种设计胜过另一种、成本是多少	画出来、追问第二个问题、判断厂商说法	几乎每一章的正文
L3 – 实现	内部机制、代码路径、文件布局、查询引擎源码	细致核查工程师的说法	仅出现在 `> **深入（L3）。**` 方框中

图 0.1.1 — 深度阶梯。本图谱旨在让商业读者在所有领域达到 L2，而在任何领域都无需达到 L3，简短的可选方框除外。

L2 的实用检验标准是"第二个问题"。任何人都能说"Iceberg 是一种开放表格式（open table format）"。L2 读者则能追问"你们的目录由谁运行，压缩（compaction）怎么处理？"，并能分辨好答案与含糊答案。每章的 **对话手册（Conversation playbook）** 都列出了这些第二个问题，以及好的回答听起来是什么样子。

章节的结构

每一章都遵循三种强制模板之一，因此你总能知道该去哪里找内容。

- **概念章节**（第 1、2、3、5、6 部分）依次为：要点速览、为何重要（商业视角与 Everpure 视角）、工作原理、设计选择与权衡、主要参与者、历史与发展轨迹、关键数字、可选的存储桥接、对话手册、深入阅读、关键术语和资料来源。
- **公司章节**（第 4 部分）以一行状态信息开头（上市或私有、总部、成立日期、最新估值或市值及其口径和日期），依次为：要点速览、概览表、起源故事、产品与技术、盈利模式、财务数据、客户与市场进入、并购与投资、竞争地位、看多逻辑、看空逻辑、与 Everpure 的相关性、对话手册和资料来源。
- **工具包章节**（第 7 部分）是按主题组织的参考材料，但保留要点速览、关键术语和资料来源三个部分。

所有章节贯穿四项约定。第一，**脚注**：每个定量或具有时效性的说法都有脚注，注明来源、URL、发布日期和检索日期。优先使用一手来源（SEC 文件、财报新闻稿、项目文档、论文）；私有公司则使用媒体报道，并相应标注。第二，**标签**：每个财务数字都说明它属于哪类数字，使用下表中的五种标签。第三，方括号中的 `VERIFY: …` **标记**：标出我们无法从可核查来源确认的任何事实；每一项也记录在 `meta/open-questions.md` 中。第四，**截至日期**：市值和估值倍数每天都在变化，因此每个数字都标有日期，章节开头也标有"最后核实"日期。

标签	含义	本图谱中的示例	应赋予多少权重
GAAP	SEC 文件或财报新闻稿中经审计或审阅的数字	Snowflake 产品收入约 $1.49B，Q2 FY2027[1]	高；可在各申报公司之间比较
非 GAAP	公司调整后的数字，通常剔除股权激励和摊销	Snowflake 非 GAAP 营业利润率 15.3%，对比 GAAP −17.0%[1]	有用，但务必检查两者差距
公司披露的年化运行率	私有或上市公司自行计算的年化数字，未经审计	Databricks ">$7B 收入年化运行率"[2]	方向性参考；定义各不相同
媒体报道	由商业媒体报道，未经公司确认	Databricks–Tabular 约 $2B（2024）[3]	中等；寻找两个来源
估算	我们的计算或分析师估算，注明方法	Snowflake 为 16.9x EV/未来 12 个月收入[4]	可靠程度取决于输入数据

图 0.1.2 — 五种数字标签。先看标签再看数字：$7B 的年化运行率与 $7B 的 GAAP 收入是两种不同的说法。

学习路径

本图谱共 50 章，外加本第 0 部分，很少有读者在第一周就需要读完全部内容。下面三条路径是递进的：每一条都以前一条为基础。

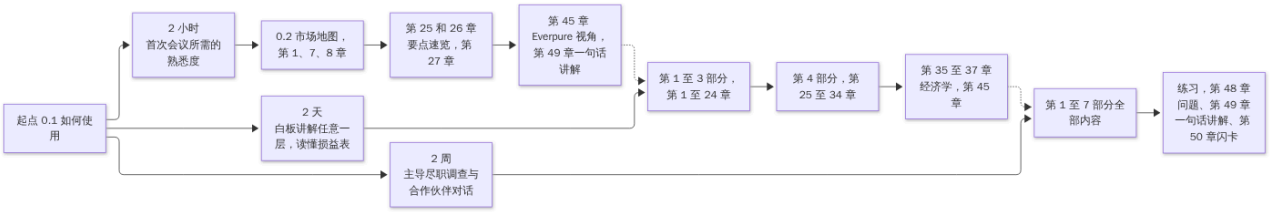


图 0.1.3 — 三条学习路径。每一条都是前一条的超集；虚线箭头表示扩展阅读时从哪里接续。

路径	步骤	阅读内容	本步目标
2 小时	1	1. 数据栈全景图	了解四大工作负载类别，并跟随一笔订单走完每一层
	2	0.2 一页纸市场地图	为每一层标上公司名称，看清价值正向何处移动
	3	7. 开放表格式	理解 Iceberg 和 Delta 为何把对象存储变成了数据库
	4	8. 目录与元数据存储	看清为什么控制点（control point）是目录，而不是格式
	5	25. Databricks — 要点速览 和 26. Snowflake — 要点速览	把两家头部公司的规模、估值和战略记在脑中
	6	27. Databricks 对比 Snowflake	在同口径基础上比较两者，避开年化运行率陷阱
	7	45. 存储向上层栈延伸	把这一主题映射到 Everpure 的公开举措和可选方案上
	8	49. 30 秒讲清楚	演练第一天就会用到的一句话讲解
2 天	第 1 天	第 1–3 部分：第 1 章至第 24 章	在 L2 层面白板讲解每一层：引擎、格式、数据管道、数据治理、检索、智能体
	第 2 天	第 4 部分：第 25 章至第 34 章	了解每组厂商的产品、盈利模式和竞争地位
	第 2 天	35. 商业模式、36. 单位经济效益、37. 可比公司与估值	带着正确的标签读懂数据公司的损益表、KPI 和估值倍数
	第 2 天	45. 存储向上层栈延伸	把整个技术栈与 Everpure 的可选方案联系起来
2 周	第 1 周	按顺序阅读第 0–4 部分，包括"深入阅读"方框	在所有领域建立 L2 熟悉度，并在岗位需要之处达到 L3
	第 2 周	第 5–7 部分：第 35 章至第 47 章	补充经济学、并购史、历史与未来，以及尽职调查清单
	第 2 周	练习：48. 问题库、49. 30 秒讲清楚、50. 自测与速查表	用问题和闪卡检验记忆，直到能独立主持会议

图 0.1.4 — 路径表。2 小时路径约为 90 分钟阅读，外加看图的时间；2 天路径大约需要 12–14 小时。

2 小时路径围绕一个在全书中反复出现的论点展开。开放格式让数据变得可移植。权力转移到了运行目录及其之上语义上下文的一方。智能体如今是这些上下文快速增长的新消费者（尚无厂商披露其占比有多大）。如果你能讲清这条链条，并为其标上公司名称，就能在首次会议中从容应对。

本图谱分为八个部分。下面的思维导图展示了每一部分涵盖的内容；第 4 部分的深度研究是篇幅最长的单一板块。

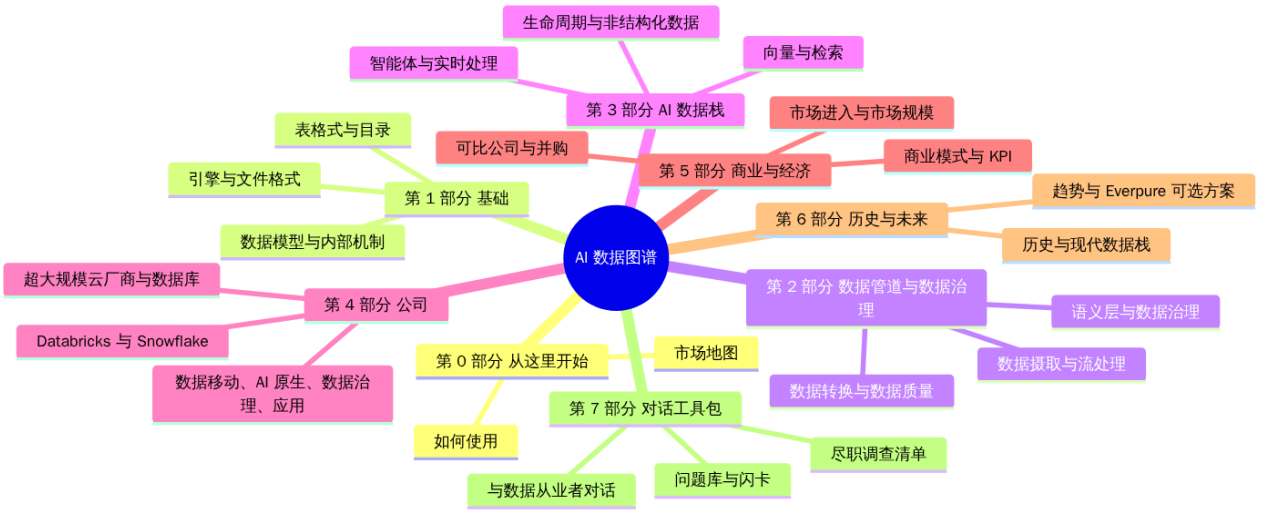


图 0.1.5 — 八个部分。第 1–3 部分解读技术，第 4 部分解读其所有者，第 5 部分解读经济学，第 6 部分解读发展方向，第 7 部分说明如何在对话中运用。

如何解读数字

在引用本图谱中的数字时，三个习惯可以避免大多数错误。

核对财年。 许多数据公司并不按日历年报告。Snowflake 和 MongoDB 的财年在 1 月 31 日结束，因此 FY2027 指 2026 年 2 月至 2027 年 1 月。Microsoft 的财年在 6 月 30 日结束，Oracle 在 5 月 31 日，Everpure 则在最接近 2 月 1 日的那个星期日。各章总会写明具体月份，因为对 Snowflake 而言"Q2"是 5–7 月，而对 Datadog 而言是 4–6 月。

核对衡量的是什么。 年度经常性收入（ARR）是把已签约订阅年化。收入年化运行率是把最近一个月或一个季度已确认的收入年化。产品收入是 Snowflake 的按用量计费收入项，不含专业服务；总收入则包含专业服务。这些指标不可互换，而私有公司通常报告最好看的那一个。

核对任何估值倍数的口径。 一个算例可以说明原因。Databricks 于 2026 年 8 月以 $190B（1,900 亿美元）的投后估值融资，并披露收入年化运行率超过 $7B，因此其估值约为年化运行率的 27x。[2] Snowflake 的交易价格为 16.9x EV/未来 12 个月收入（截至 2026-10-30）。[4] 前者是私有公司股权的投后估值，除以一个未经审计、由公司自行定义的年化运行率。后者是上市公司的企业价值，除以由业绩指引推算的前瞻收入。27x 与 16.9x 之间的差距是真实存在的，但其中一部分仅仅源于分子和分母的不同。第 27 章和第 37 章会进行规范的比较。

> **类比：金融。** 对待公司披露的年化运行率，就像对待 CIM（保密信息备忘录）中管理层调整后的 EBITDA：有参考价值，方向上正确，但永远不能替代经审计的数字。本图谱对两者都加了标签，便于你自行打折扣。

数据与图表的运作方式

出现在多个章节中的数字统一存放在一处：`data/` 下的 CSV 文件。它们是单一事实来源，各章必须按原样引用。

- `data/public_comps.csv` 收录 26 家上市公司的市值、企业价值、前瞻收入、估值倍数、增长率和利润率，每项都附有口径和截至日期。
- `data/private_funding.csv` 收录 110 轮私募融资的金额、投后估值，以及该估值是公司披露还是媒体报道。
- `data/ma_deals.csv` 收录 146 笔精选交易：其中 143 笔发生于 2010 年至 2026 年 10 月，即第 39 章分析的样本，另有第 42 章使用的三笔 2007 年 BI 交易；每笔交易都记录了金额、金额口径（已披露、媒体报道或未披露）、状态、交易逻辑和结果。
- `data/company_financials.csv` 和 `data/market_sizes.csv` 收录已报告的财务数据和分析师市场规模数据。`data/ch28_cloud_segments.csv` 等章节专用文件则补充仅由某一章使用的数据序列。

每个文件的每一行都有 `source` 和 `as_of` 两列。图表绝不手工绘制。`scripts/make_charts.py` 读取这些 CSV，使用 `scripts/charts/` 中的各章脚本和一套共享的色盲友好配色，重新生成 `docs/assets/charts/` 中的所有 PNG。如果某个数字发生变化，就更新 CSV 并重建图表，因此正文与图表不会出现偏差。密集的分层示意图（例如 0.2 中的市场地图）是存放在 `docs/assets/diagrams/` 中的原创 SVG；流程图和时间线则是直接写在各章中的 Mermaid 图。

局限性

请把本图谱当作一份来源充分的简报，而不是经过审计的参考资料。有四项局限性值得注意。

研究仅依赖网络搜索。 研究环境允许网络搜索，但屏蔽了对大多数网站的直接网页抓取。因此，事实取自搜索引擎对所引页面的摘要，并尽可能在至少两条结果之间交叉核对，而非逐一完整阅读每个来源。关键财务数字在搜索结果中出现 SEC 文件和财报新闻稿时，均已据此复核。部分优先级较低的数据行仅依赖单一的二手摘要，这些都标注为媒体报道或标记为待核实。

VERIFY 标记是未决事项。 全书仍有数百个此类标记；实时计数见 README，由 `scripts/qa_report.py` 生成。标记并不意味着说法有误，而是意味着我们无法从可核查的来源确认它。在把此类数字摆到交易对手面前之前，请亲自查阅一手来源。

数字是截至 2026-11-01 的快照。 市值、估值倍数和私募估值每天都在变化，产品名称在每场厂商大会上都会更改（仅 2026 年 6 月，Snowflake 就更名了两款 AI 产品）。每个数字的截至日期能告诉你它可能有多陈旧。

仅使用公开信息。 涉及 Everpure 战略的内容均以"战略团队可能评估的选项"的方式表述，且仅基于公开信息。本文任何内容均不反映 Everpure 的非公开计划，也不构成投资建议。

关键术语

- 收入年化运行率（Revenue run-rate） —— 最近一个期间的收入年化后的数字；对私有公司而言，由公司披露且未经审计。
- 年度经常性收入（Annual recurring revenue） —— 以年度数字表示的已签约订阅收入。
- 产品收入（Product revenue） —— Snowflake 的按用量计费收入项，不含专业服务。
- 非 GAAP 营业利润率（Non-GAAP operating margin） —— 经公司调整后的营业利润率，通常剔除股权激励费用。
- 投后估值（Post-money valuation） —— 私有公司在一轮融资完成后立即隐含的股权价值。

- 企业价值（Enterprise value） —— 股权价值加债务减现金；大多数上市公司估值倍数的分子。
- EV/未来 12 个月收入（EV to NTM revenue） —— 企业价值除以未来十二个月的收入。
- 湖仓一体（Lakehouse） —— 存放在对象存储上、可被多种引擎查询的开放表。
- 技术目录（Technical catalog） —— 将表名映射到元数据并授予访问权限的服务；本图谱中反复出现的控制点。
- **GAAP** —— 美国公认会计准则；用于已报告、经审计或审阅数字的标签（术语表条目已暂存）。
- **财年（Fiscal year）** —— 公司的 12 个月报告期，通常与日历年不一致（术语表条目已暂存）。
- **深度标签（Depth label）** —— 本图谱用于标示解释深入程度的 L1/L2/L3 标记（术语表条目已暂存）。

资料来源

1. Snowflake Inc. via Business Wire, "Snowflake Reports Financial Results for the Second Quarter of Fiscal 2027," https://secure.businesswire.com/news/home/20260902386235/en/Snowflake-Reports-Financial-Results-for-the-Second-Quarter-of-Fiscal-2027，发布 2026-09-02；检索 2026-11-01。Q2 FY2027 = May–Jul 2026（2026 年 5–7 月）。数值以 `data/company_financials.csv` 中的记录为准。 ↩↩

2. Databricks, "Databricks Grows >80% YoY, Surpasses $7B Revenue Run-Rate…," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-grows-80-yoy-surpasses-7b-revenue-run-rate-scales，发布 2026-08-13；检索 2026-11-01。公司披露、未经审计的年化运行率；$190B 投后估值依据 `data/private_funding.csv`。 ↩↩

3. AI Data Atlas 数据集 `data/ma_deals.csv`，Databricks–Tabular 行，引用 TechCrunch, "Databricks reportedly paid $2 billion in Tabular acquisition," https://techcrunch.com/2024/08/14/databricks-reportedly-paid-2-billion-in-tabular-acquisition，发布 2024-08-14；检索 2026-11-01。媒体报道；Databricks 从未披露交易价格。 ↩

4. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，Snowflake 行（EV $106.31B，未来 12 个月收入 $6.3B 为基于业绩指引的估算，16.9x），引用 https://stockanalysis.com/stocks/snow/statistics/，截至 2026-10-30；检索 2026-11-01。估算。 ↩↩

0.2 一页纸市场地图

> **深度：** L1 · **阅读时间：** 约 9 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 0.1 如何使用本图谱

要点速览（TL;DR）

- 数据与 AI 数据行业可以画成 **九个层级**，底层是对象存储（object storage），顶层是智能体（agent）与应用。本图谱中的每家公司都位于其中一层或多层，而最大的那些公司正试图占据全部九层。
- 两家具备规模的独立厂商合计价值约 **$300B**（3,000 亿美元）：Databricks 的 **投后估值为 $190B**，对应 **公司披露的年化运行率 >$7B**（2026 年 8 月）；Snowflake 的 **市值为 $107.88B**（2026-10-30）。[12] 超大规模云厂商（hyperscaler）位于两者之下和身旁，其云业务在 2026 年 9 月季度增长了 39–103%。[6][7][8]
- **价值正沿着技术栈向上迁移。** 存储容量和通用计算正在商品化。开放格式（Iceberg、Delta、Parquet）使数据变得可移植，因此控制权转移到了位于其上的目录（catalog）、语义层（semantic layer）和智能体接口。
- 技术栈的中间层在 2025–26 年被纷纷出售。Informatica 归入 Salesforce（约 $8B），Confluent 归入 IBM（约 $11B），Dremio 归入 SAP，Neon 归入 Databricks，AWS 也签署了收购 DuckLabs 的协议。私人资本则集中流向少数赢家：VAST Data（$30B）、Scale AI（隐含约 $29B）、ClickHouse（$15B）和 Cyera（$12B）。[43]
- Everpure 的公开举措位于第 1 层（存储），自 **$125.0M** 收购 1touch 以来，已延伸至第 3 层（数据发现、数据分类与语义上下文）。[5] 第 45 章阐述了相关可选方案。

地图

下面这张地图就是一页纸上的整本图谱。请自下而上阅读：每一层都依赖于其下一层，而每往上一层，就离提出问题的人或智能体更近一步。

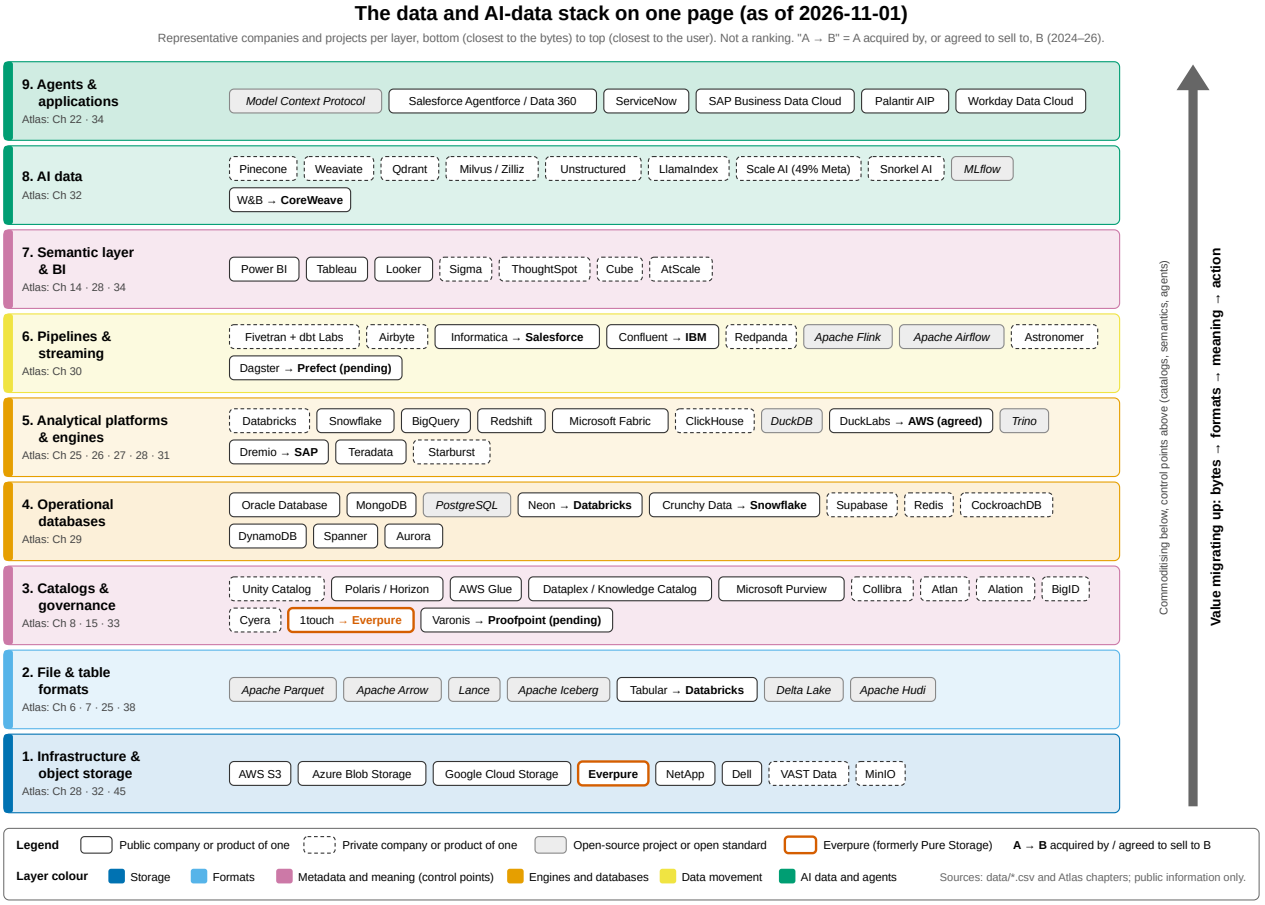


图 0.2.1 — SV-1，一页纸市场地图。九个层级，约 80 家具名公司和项目，以及一个发展方向：价值正从字节转向位于其上的元数据、语义和智能体。标签边框表示上市（实线）、私有（虚线）和开源（灰色）状态；"A → B"表示 2024–26 年的一笔收购。

三条阅读规则会有所帮助。第一，**层级不等于市场**。一家公司出现在其主要产品所在的位置，但 Databricks 和 Snowflake 如今在九层中的大多数层都有产品，而每家超大规模云厂商几乎在所有层都有产品。第二，**颜色表示层级的角色**。紫色标记两个"语义"层（目录与语义），本图谱认为控制权正在这里积聚。第三，**箭头讲述整合的故事**。大多数"→"标签是在截至 2026 年 10 月的 18 个月内添加的，而且大多从一家独立的专业厂商指向一个平台。

下表补充了每一层的状态和最新估值，数据取自本图谱的数据集。

层级	代表性公司（状态）	最新估值或市值（口径，日期）	深度研究
1. 基础设施与对象存储	Amazon/AWS、Microsoft/Azure、Alphabet/Google Cloud、Everpure、NetApp、Dell（上市）；VAST Data、MinIO（私有）	Amazon $2,600B、Microsoft $3,880B、Alphabet $3,440B 市值（2026-10-30）；Everpure $43.79B、NetApp $42.24B（2026-10-01）；VAST $30B 投后估值（2026 年 4 月，公司披露）[23]	28、32、45
2. 文件与表格式	Parquet、Arrow、Iceberg、Hudi（Apache 项目）；Delta Lake（Linux Foundation）；Lance（LanceDB，私有）	项目本身没有估值；Tabular → Databricks 约 $2B（2024 年 6 月，媒体报道）[4]	6、7

层级	代表性公司（状态）	最新估值或市值（口径，日期）	深度研究
3. 目录与数据治理	Unity Catalog（Databricks）、Horizon/Polaris（Snowflake/Apache）、Glue、Dataplex、Purview；Collibra、Atlan、Alation、BigID、Cyera（私有）；Varonis（上市）	Cyera $12B（2026 年 6 月，媒体报道）；Collibra $5.25B（2021 年 11 月，媒体报道）；Alation $1.7B（2022 年 11 月，媒体报道）；BigID $1B（2024 年 3 月，公司披露）；Atlan $750M（2024 年 5 月，公司披露）；1touch → Everpure $125.0M（GAAP）；Varonis → Proofpoint 交易价值约 $6.3B、股权价值约 $5.71B（待完成，预计 1H 2027 交割）[345]	33
4. 运营型数据库	Oracle、MongoDB（上市）；Supabase、Redis、Cockroach Labs（私有）；DynamoDB、Aurora、Spanner（超大规模云厂商服务）	Oracle $382.45B（2026-10-23）；MongoDB $29.5B（2026-10-20）；Supabase $10.65B（2026 年 10 月，媒体报道，单一来源；2026 年 6 月 F 轮时为 $10.5B，媒体报道）；Cockroach Labs $5B（2021 年 12 月，媒体报道）；Neon → Databricks 约 $1B（媒体报道）；Crunchy Data → Snowflake $164.5M（依据 10-Q）[234]	29
5. 分析平台与引擎	Databricks、ClickHouse、Starburst（私有）；Snowflake、Teradata（上市）；BigQuery、Redshift、Fabric（超大规模云厂商）	Databricks $190B 投后估值（2026-08-13，公司披露）；Snowflake $107.88B，16.9x EV/未来 12 个月收入（2026-10-30，估算）；ClickHouse $15B（2026 年 1 月，媒体报道）；Starburst $3.35B（2022 年 2 月，媒体报道）；Teradata $3.19B（2026-10-28）；Dremio → SAP（已完成）和 DuckLabs → AWS（已签协议，尚未完成）金额未披露[1234]	25、26、27、31
6. 数据管道与流处理	Fivetran + dbt Labs、Airbyte、Redpanda、Astronomer（私有）；Flink、Airflow（Apache 项目）	Confluent → IBM 约 $11B EV（2026 年 3 月完成）；Informatica → Salesforce 约 $8B 股权价值（2025 年 11 月完成）；最后一次独立估值为 Fivetran $5.6B（2021）和 dbt Labs $4.2B（2022），公司披露；Airbyte $1.5B（2021）；Redpanda $1B（2025 年 4 月）；Astronomer $775M（2025 年 5 月，媒体报道）[43]	30
7. 语义层与 BI	Power BI（Microsoft）、Tableau（Salesforce）、Looker（Google）；Sigma、Omni、ThoughtSpot、Cube、AtScale（私有）	Sigma $3B（2026 年 5 月，媒体报道）；Omni $1.5B（2026 年 4 月，公司披露）；ThoughtSpot、Cube 和 AtScale 的估值未收录于数据集[3]	14、34
8. AI 数据	Pinecone、Weaviate、Qdrant、Zilliz、Unstructured、LlamaIndex、Snorkel AI、Scale AI（私有）；MLflow（开源）	Scale AI 隐含约 $29B（Meta 以 $14.3B 收购 49%，2025 年 6 月，媒体报道）；Snorkel AI $3.5B（2026 年 9 月，公司披露）；Pinecone $750M（2023 年 4 月，媒体报道）；W&B → CoreWeave 约 $1.7B（媒体报道）[34]	32
9. 智能体与应用	Palantir、SAP、Salesforce、ServiceNow、Workday（上市）；Model Context Protocol（开放标准）	Palantir $442.43B、SAP $273.8B、Salesforce $188.61B（2026-10-30）；ServiceNow $142.4B（2026-10-01）；Workday $45.99B（2026-10-16）[2]	22、34

图 0.2.2 — 按层级列示公司。最大的价值集中在底部（超大规模云厂商）和顶部（应用与智能体平台）；中间层则是 2025–26 年交易发生的地方。2021–22 年的私募估值尚未重新定价，应视为过时数据。

逐层解读

1. 基础设施与对象存储。 每个现代数据平台都把持久化副本保存在对象存储中：云上是 AWS S3、Azure Blob Storage 或 Google Cloud Storage，本地部署则是 Everpure（FlashBlade）、NetApp、Dell、VAST Data 或 MinIO 提供的 S3 兼容系统。超大规模云厂商在容量上占据主导，并正在把数据库功能直接加入存储 API，例如 S3 Tables 和 S3 Vectors（第 24 章）。存储同业都在向上延伸：VAST 自建了数据库和引擎，NetApp 收购了 DataPelago，Everpure 收购了 1touch（第 28 章、第 32 章、第 45 章）。

2. 文件与表格式。 Apache Parquet 在磁盘上按列布局数据；Apache Arrow 在内存中做同样的事；Lance 则面向 AI 训练和向量检索所需的随机访问。在此之上，开放表格式（open table format）（Apache Iceberg、Delta Lake、Apache Hudi）把一个装满文件的文件夹变成一张支持原子提交和时间

旅行（历史版本查询）的表。这些是开放项目而不是公司，因此价值是在其周边被捕获的。当 Databricks 以媒体报道的约 $2B 收购由 Iceberg 创建者创立的 Tabular 公司[4]，且每个主要平台都学会了读写 Iceberg 之后，"格式之争"便告终结（第 7 章、第 25 章、第 38 章）。

3. 目录与数据治理。 技术目录（technical catalog），例如 Unity Catalog、Snowflake Horizon（及 Apache Polaris）、AWS Glue、Google Dataplex 或 Microsoft Purview，决定哪张表是当前版本以及谁可以读取它。业务目录（business catalog）（Collibra、Alation、Atlan）帮助人们发现并信任数据。数据安全厂商（Cyera、BigID、Varonis）负责发现敏感数据并对其分类。各大平台免费提供自己的目录以争夺控制权，这挤压了独立厂商的空间；而安全领域的买家愿意为数据分类支付高价，Proofpoint 待完成的 Varonis 交易就是明证（交易价值约 $6.3B，股权价值约 $5.71B；预计 1H 2027 交割）。[4] Everpure 对 1touch 的收购就位于这一层（第 8 章、第 33 章）。

4. 运营型数据库。 Oracle 和 MongoDB 是大型上市厂商。PostgreSQL 是开源标准，而超大规模云厂商运行的数据库数量最多（Aurora、DynamoDB、Spanner）。2025–26 年的主线是 Postgres 圈地战：Databricks 收购了 Neon（约 $1B，媒体报道）并将其重新推出为 Lakebase，Snowflake 收购了 Crunchy Data（依据其 10-Q 为 $164.5M），Supabase 的估值则达到媒体报道的 $10.5B（2026 年 6 月；另有单一来源报道称 2026 年 10 月为 $10.65B）。[43] 这一论点基于 Neon 公司披露的一个数字：其平台上超过 80% 的数据库由智能体创建。如果大多数新数据库是由智能体而非人创建的，那么为它们提供服务的无服务器 Postgres 就会成为一个新的控制点（第 29 章、第 22 章）。

5. 分析平台与引擎。 这是规模最大的独立利润池。Databricks 和 Snowflake 与 BigQuery、Redshift 和 Microsoft Fabric 竞争，也与 ClickHouse、DuckDB 和 Trino（由 Starburst 商业化）等开放引擎竞争。独立厂商正在被吸收：SAP 收购了 Dremio，AWS 同意收购 DuckDB 背后的公司 DuckLabs。ClickHouse 是突围而出的挑战者，估值 $15B，公司披露的 ARR 超过 $250M。Teradata 则展示了传统厂商的交易水平：在约 1% 的增长下，约为 1.7x EV/收入（以过去收入作为近似），市值 $3.19B（第 25 章、第 26 章、第 27 章、第 31 章）。[31][52]

6. 数据管道与流处理。 数据摄取（ingestion）工具（Fivetran、Airbyte、Informatica）把数据复制进来；流处理平台（经由 Confluent 的 Kafka、Redpanda、Flink）持续传输事件；编排（orchestration）工具（经由 Astronomer 的 Airflow、Dagster、Prefect）负责调度工作；dbt 负责数据转换。这一层在 18 个月内被纷纷出售：Salesforce 收购了 Informatica，IBM 收购了 Confluent，Fivetran 与 dbt Labs 合并，Prefect 同意收购 Dagster。买家想要的是为其智能体提供受治理的实时上下文，而不是管道本身（第 30 章、第 11 章）。

7. 语义层与 BI。 BI 工具（Power BI、Tableau、Looker、Sigma、ThoughtSpot）负责绘制图表；语义层（Cube、AtScale、dbt 的 MetricFlow，或各平台自有的语义视图和指标视图）为所有工具一次性定义"收入"的含义。仪表盘正在商品化，因此价值正转向这些定义，因为一个询问"按地区划分的净收入"的智能体需要它们才能得到正确答案。风险资本仍在流向数据仓库原生的 BI：2026 年 Sigma 估值 $3B，Omni 估值 $1.5B[3]（第 14 章、第 34 章）。

8. AI 数据。 这一层为模型准备数据。向量数据库（vector database）（Pinecone、Weaviate、Qdrant、Milvus/Zilliz）存储用于检索的嵌入（向量）；Unstructured 和 LlamaIndex 解析文档；Scale AI 和 Snorkel AI 提供训练数据；MLflow 和 Weights & Biases 追踪实验。功能吸收（feature absorption）是主要风险：向量检索如今已是 Postgres、MongoDB、Databricks、Snowflake 乃至 S3

本身的一项功能。高估值流向了训练数据供应商，而不是技术栈中间层的工具（第 32 章、第 18 章、第 20 章）。

9. 智能体与应用。 在顶层，应用厂商掌握着记录系统及其对象的业务含义：Salesforce（Agentforce 与 Data 360）、ServiceNow、SAP（Business Data Cloud）、Workday（Data Cloud）和 Palantir（AIP，构建于其本体之上）。Model Context Protocol（MCP）已成为连接智能体与数据源的标准接口。这些厂商如今通过零拷贝（zero-copy）链接而非导出的方式与 Databricks 和 Snowflake 共享数据，这使得应用层既是这些平台的客户，又是它们的竞争对手（第 34 章、第 22 章）。

价值正向何处迁移

本图谱的核心论点是：数据领域的价值迁移（value migration）是向上进行的。下面的流程图把它压缩为四个步骤，并标出了标志每一步的交易。

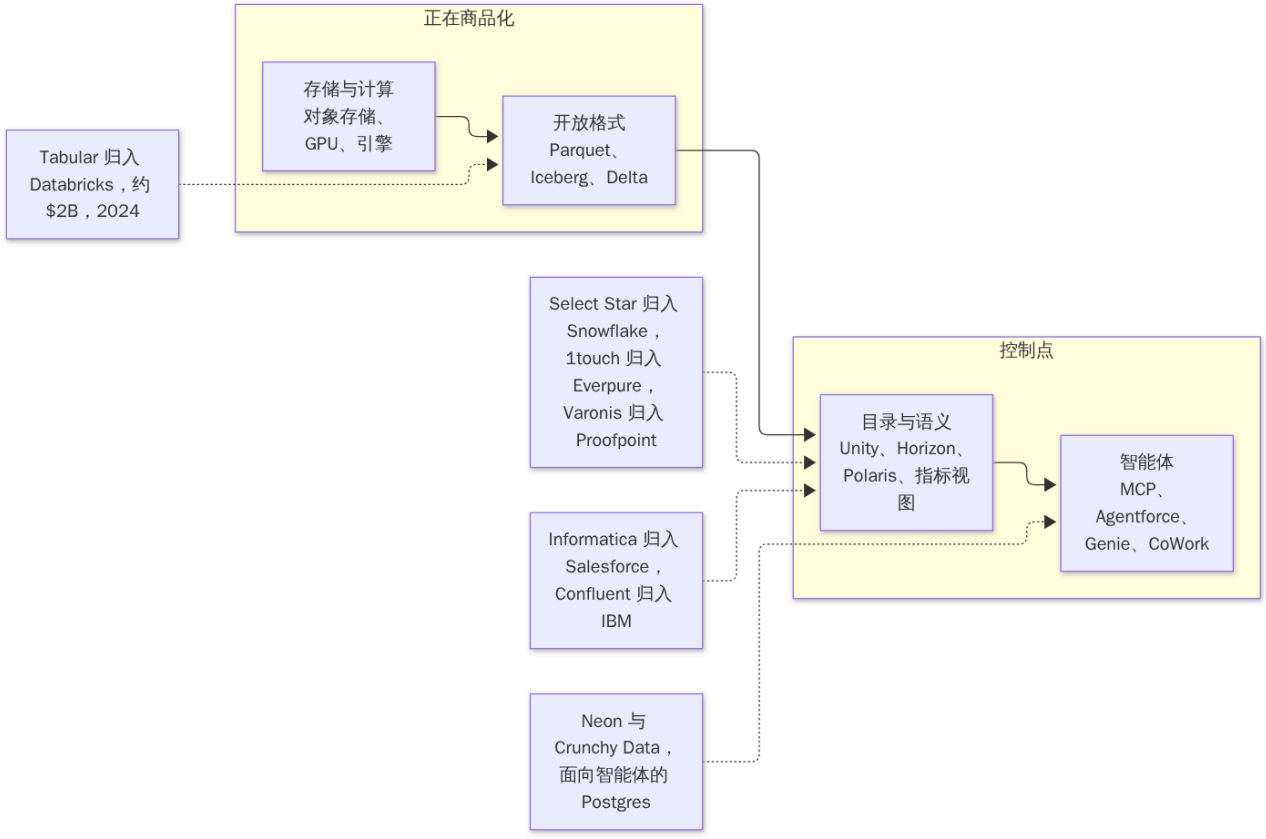


图 0.2.3 — 价值迁移。每往上一步，下一层就变得更可互换，而交易则集中在控制点上：谁运行目录、语义定义和智能体接口，谁就决定数据如何被使用。

其机制很简单。当数据存放在专有的数据仓库格式中时，数据仓库厂商拥有这些数据，可以同时对存储和计算收费。开放表格式打破了这种绑定：任何引擎现在都能读取同一对象存储上的同一张 Iceberg 表。计算变成了按查询定价的竞争性市场，存储则变成了按每 TB 每月定价的商品。仍然稀缺的，是每个引擎在读取之前都必须询问的那一层：授予提交权限和凭证的目录，以及说明一个数字含义的语义层。智能体再次抬高了赌注，因为一个基于数据采取行动的智能体，在行动之前需要受治理的上下文、权限和数据血缘。

反方观点值得重视。超大规模云厂商几乎免费提供目录，因此这个"控制点"可能永远无法直接产生收入；它的价值反而体现为留存下来的计算支出。而且存储并非纯粹的商品：数据引力（data gravity）、数据主权

以及迁移 PB 级数据的成本，仍然赋予持有字节的一方议价能力。这正是 Everpure 的公开战略把存储层与元数据智能结合起来，而不是舍弃其一的原因（第 44 章、第 45 章）。

> **类比：半导体。** 开放表格式之于数据，就像 JEDEC 标准之于 DRAM。一旦任何厂商的内存模组都能在任何服务器中工作，DRAM 就变成了可互换的周期性商品，价值则汇聚到决定数据去向的处理器和内存控制器上。一旦任何引擎都能读取任何厂商的 Iceberg 表，存储和引擎也会以同样的方式变得可互换，价值则汇聚到决定数据含义以及谁可以接触数据的目录和语义层上。

对 Everpure 而言，基于公开信息，这张地图提示了战略团队可能评估的三个问题。阵列级元数据能在第 3 层上走多远（来自 1touch 的 Data Intelligence）？哪些引擎合作伙伴能把第 1 层变成经过认证的湖仓一体（lakehouse）底座（Databricks 的 Storage Ecosystem，Everpure 是其具名的首发合作伙伴，另有 Dremio 和 Starburst 的参考设计）？[17] 以及，哪些小型的第 3 层或第 8 层能力买比造更便宜？第 45 章将展开讨论这些可选方案。

用 10 张图看懂数据行业

如果你只看图，就看这十张。每个链接都指向所在章节的标志性图示。

1. **一个字节的旅程** —— 第 1 章。一笔客户订单要经过六到八个系统，智能体才能讨论它，而每一跳都会增加一份副本、一段延迟和一张账单。
2. **B 树对比 LSM 树** —— 第 3 章。读优化引擎和写优化引擎做出相反的取舍，而这一选择决定了存储必须服务的 I/O 模式。
3. **行式与列式布局** —— 第 5 章。按列存储让一个分析查询只需读取三列而不是五十列，这是每个现代数据仓库的根基。
4. **Iceberg 元数据树** —— 第 7 章。一次提交先写入新文件，再切换一个指针，对象存储正是由此变成了事务型数据库。
5. **目录这一控制点** —— 第 8 章。每个引擎和智能体都必须经过目录，因此目录的所有者掌握着提交权限、凭证和策略。
6. **Kafka 日志** —— 第 11 章。一个分区、复制的只追加日志，让任意数量的消费者按各自的节奏读取同一批事件。
7. **AI 数据生命周期** —— 第 16 章。前沿实验室运行第一到第五阶段来产出模型权重；企业则运行第六到第八阶段，用自有数据包裹这些权重。
8. **HNSW 的直观理解** —— 第 18 章。向量检索先在稀疏层间进行几次长跳，再做一次短距离的局部搜索，以牺牲少许召回率换取大幅提速。
9. **智能体访问路径** —— 第 22 章。智能体只能通过 MCP、语义层和目录的策略引擎才能触达字节，因此数据治理才是真正的产品。
10. **可比公司散点图** —— 第 37 章。增长率对估值倍数差异的解释力远不到一半，而 Everpure 位于其增长率所预测的回归线下方。

关键数字

指标	数值	口径	期间 / 截至
Databricks 估值	$190B 投后估值（$5B 融资轮）	公司披露	2026-08-13 完成[1]
Databricks 收入年化运行率	>$7B，同比增长 >80%	公司披露的年化运行率，未经审计	财季 Q2，May–Jul 2026（2026 年 5–7 月）[1]
Snowflake 产品收入	约 $1.49B，同比 +37%；NRR 126%	GAAP（NRR 为公司披露）	Q2 FY2027 = May–Jul 2026[10]
Snowflake FY2027 产品收入指引	$6.07B（+36%），由 $5.84B 上调	公司指引	FY2027 = Feb 2026–Jan 2027；2026-09-02 发布[10]
Snowflake 估值倍数	16.9x EV/未来 12 个月收入；市值 $107.88B	估算（基于业绩指引推算的未来 12 个月收入）	2026-10-30[2]
AWS	$46.0B，同比 +39%；年化运行率 $184B	GAAP 分部数据；年化运行率为公司披露	Q3 2026（7–9 月）[6]
Microsoft Azure	同比 +48%	媒体对公司新闻稿的摘要报道	Q1 FY2027 = Jul–Sep 2026[7]
Google Cloud	$30.7B，同比 +103%（含 TPU 系统销售）	GAAP 分部数据	Q3 2026（7–9 月）[8]
Oracle	OCI $7.4B，+121%；RPO $664B	媒体对公司新闻稿的摘要报道	Q1 FY2027 = Jun–Aug 2026[9]
MongoDB 收入	$771.8M，同比 +30%	GAAP	Q2 FY2027 = May–Jul 2026[11]
Salesforce Data 360 ARR	$2.4B（含 $1.1B Informatica Cloud ARR）	公司披露	Q2 FY2027 = May–Jul 2026[12]
数据库（DBMS）市场	2024 年 $119.7B（+13.4%）；预测 2026 年 $161B	分析师估算 / 预测（Gartner）	2025-05 和 2025-12 发布[1314]
2025–26 年最大交易	Meta–Scale AI $14.3B 收购 49%（媒体报道）；IBM–Confluent 约 $11B EV；Salesforce–Informatica 约 $8B；Proofpoint–Varonis 交易价值约 $6.3B（股权价值约 $5.71B；待完成）；ServiceNow–Moveworks $2.85B；Veeam–Securiti $1.725B	除另有注明外均为已披露	2025 年 3 月–2026 年 10 月宣布[4]
ClickHouse	估值 $15B；ARR >$250M	媒体报道；ARR 为公司披露	2026 年 1 月；2026 年 5 月[315]
Everpure	市值 $43.79B，约 8.5x EV/未来 12 个月收入；FY2027 收入指引 $5.03–5.07B；1touch 现金对价 $125.0M	估算；公司指引；GAAP	2026-10-01；2026-08-26；2026-05-07 完成[2165]

图 0.2.4 — 关键数字。每个数字都带有标签和日期；云业务的增长率主要由 AI 计算驱动，而不是由本地图上的数据产品驱动。

关键术语

- 开放表格式（Open table format） —— 把对象存储上的文件变成事务型表的元数据层。
- 技术目录（Technical catalog） —— 将表名映射到当前元数据并执行访问控制的服务。
- 业务目录（Business catalog） —— 帮助人们发现并信任数据的搜索、术语表与数据管理工具。
- 语义层（Semantic layer） —— 受治理的指标和维度定义，可编译为正确的 SQL。
- 向量数据库（Vector database） —— 专门用于存储嵌入（向量）并查找最近邻的数据库。
- 功能吸收（Feature absorption） —— 一个独立的产品类别变成更大平台中的一项功能。
- Model Context Protocol —— 连接 AI 智能体与工具和数据源的开放标准。
- 价值迁移（Value migration） —— 利润从行业的一个层级转移到另一个层级。
- 数据引力（Data gravity） —— 由于迁移成本高昂，大型数据集对计算和应用产生的吸引力。
- 湖仓一体（Lakehouse） —— 存放在对象存储上、可被多种引擎查询的开放表。
- 超大规模云厂商（Hyperscaler） —— 最大的几家公有云提供商之一（AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Oracle）。
- **市场地图（Market map）** —— 把公司放置到行业技术栈各层级中的示意图（术语表条目已暂存）。
- **控制点（Control point）** —— 所有其他组件都必须经过的层级，赋予其所有者定价权和策略制定权（术语表条目已暂存）。

资料来源

1. Databricks, "Databricks Grows >80% YoY, Surpasses $7B Revenue Run-Rate⋯," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-grows-80-yoy-surpasses-7b-revenue-run-rate-scales，发布 2026-08-13；检索 2026-11-01。公司披露，未经审计。估值依据 `data/private_funding.csv`。 ↩↩↩↩

2. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`（市值、EV、EV/未来 12 个月收入），引用 stockanalysis.com 的市值与统计页面（例如 https://stockanalysis.com/stocks/snow/statistics/、https://stockanalysis.com/stocks/p/financials/ratios/、https://stockanalysis.com/stocks/orcl/market-cap/），各行截至日期为 2026-10-01 至 2026-10-30；检索 2026-11-01。估值倍数为估算；未来 12 个月收入基于业绩指引推算。 ↩↩↩↩↩↩↩↩

3. AI Data Atlas 数据集 `data/private_funding.csv`，以下公司的最新数据行：VAST Data (https://www.vastdata.com/press-releases/vast-series-f-financing-at-30-billion-valuation)、Cyera (https://www.securityweek.com/cyera-raises-600-million-at-12-billion-valuation/amp/)、Collibra (https://www.cnbc.com/2021/11/09/collibra-doubles-valuation-as-investors-chase-next-cloud-winner.html)、Alation (https://blocksandfiles.com/2022/11/03/alation-e-round/)、BigID、Atlan、Supabase (https://www.nbr.co.nz/tech/supabase-raises-another-us150m/)、Cockroach Labs、ClickHouse (https://www.standard-journal.com/ap/business/article_fc7656bf-059e-533c-9dae-7646b95fb9eb.html)、Starburst、Fivetran、dbt Labs、Airbyte、Redpanda、Astronomer、Sigma (https://thenextweb.com/news/sigma-computing-series-e-80-million-3-billion-valuation)、Omni (https://omni.co/blog/press-release-omni-series-c-funding)、Scale AI、Snorkel AI (https://snorkel.ai/press/snorkel-ai-raises-350m-to-scale-the-data-factory-for-frontier-ai/) 和 Pinecone；日期和估值口径以各行所载为准；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩

4. AI Data Atlas 数据集 `data/ma_deals.csv`，以下交易的数据行：Databricks–Tabular（TechCrunch, 2024-08-14）、Databricks–Neon（TechRepublic）、Snowflake–Crunchy Data（Snowflake 10-Q，截至 2025-10-31 的季度）、Salesforce–Informatica（Business Wire, 2025-11-18）、IBM–Confluent（IBM release，2026-03-17 完成）、Meta–Scale AI（TechCrunch, 2025-06-13）、ServiceNow–Moveworks（Business Wire, 2025-12-15）、Veeam–Securiti AI、CoreWeave–Weights & Biases、SAP–Dremio（SAP News, https://news.sap.com/2026/07/sap-completes-dremio-acquisition/）、AWS–DuckLabs (https://www.aboutamazon.com/news/company-news/aws-ducklabs)、Prefect–Dagster 和 Proofpoint–Varonis（Varonis 8-K exhibit, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001361113/000121390026109901/ea030861001ex99-1.htm, 2026-10-15）；检索 2026-11-01。金额口径（已披露、媒体报道、未披露）以各行记录为准。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩

5. Everpure, Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2026-05-03, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm，发布 2026-06；检索 2026-11-01。$125.0M 现金对价（GAAP）；2026-02-23 宣布，2026-05-07 完成。 ↩↩↩

6. Amazon.com, Inc., Form 8-K Exhibit 99.1 (Q3 2026 results), https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001018724/000101872426000038/amzn-20260930xex991.htm，发布 2026-10-29；检索 2026-11-01。GAAP 分部收入；年化运行率为公司披露。 ↩↩

7. Runtime Wire, "Microsoft revenue hits $92.3 billion as Azure growth accelerates to 48%," https://runtimewire.com/article/microsoft-revenue-hits-92-3-billion-as-azure-growth-accelerates-to-48，发布 2026-10；检索 2026-11-01。媒体对 Microsoft FY2027 Q1

新闻稿的摘要报道（Microsoft 财年于 6 月 30 日结束）。 ↩↩

8. Alphabet Inc., Form 8-K Exhibit 99.1 (Q3 2026 results), https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001652044/000165204426000080/googexhibit991q32026.htm，发布 2026-10-28；检索 2026-11-01。GAAP 分部收入。 ↩↩
9. StorageNewsletter, "Oracle fiscal 1Q27 financial results," https://storagenewsletter.com/2026/09/23/oracle-fiscal-1q27-financial-results，发布 2026-09-23；检索 2026-11-01。媒体对 Oracle 新闻稿的摘要报道；Oracle 财年于 5 月 31 日结束。 ↩
10. Snowflake Inc. via Business Wire, "Snowflake Reports Financial Results for the Second Quarter of Fiscal 2027," https://secure.businesswire.com/news/home/20260902386235/en/Snowflake-Reports-Financial-Results-for-the-Second-Quarter-of-Fiscal-2027，发布 2026-09-02；检索 2026-11-01。数值以 `data/company_financials.csv` 中的记录为准。 ↩↩
11. MongoDB, Inc., "MongoDB, Inc. Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," https://investors.mongodb.com/news-releases/news-release-details/mongodb-inc-announces-second-quarter-fiscal-2027-financial，发布 2026-09-01；检索 2026-11-01。GAAP；FY2027 = Feb 2026–Jan 2027。 ↩
12. Salesforce, Q2 FY2027 results release (investor.salesforce.com) and investor deck, https://s205.q4cdn.com/626266368/files/doc_financials/2027/q2/，发布 2026-08-26；检索 2026-11-01（经由 `meta/verified-facts.md` 第 19 项）。ARR 为公司披露；FY2027 = Feb 2026–Jan 2027。 ↩
13. Gartner, DBMS market-share abstract (2024 DBMS revenue $119.7B, +13.4%), https://www.gartner.com/en/documents/6494271，发布 2025-05；检索 2026-11-01。分析师估算；完整报告需付费。 ↩
14. Gartner, "Forecast: Database Management Systems, Worldwide, 2023–2029, 2025 Update," abstract, https://www.gartner.com/en/documents/7229830，发布 2025-12；检索 2026-11-01。分析师预测。 ↩
15. ClickHouse via Business Wire, "ClickHouse Tops $250M ARR and 4,000 Customers…," https://www.businesswire.com/news/home/20260527813115/en/，发布 2026-05-27；检索 2026-11-01。ARR 为公司披露。 ↩↩
16. Everpure, Inc., "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx，发布 2026-08-26；检索 2026-11-01。FY2027 收入指引为公司指引；FY2027 ≈ Feb 2026–Jan 2027。 ↩
17. Databricks blog, "Announcing the Databricks Storage Ecosystem: Governing the Enterprise Data Estate Wherever It Lives," https://www.databricks.com/blog/announcing-databricks-storage-ecosystem-governing-enterprise-data-estate-wherever-it-lives ，发布 2026-06-10；检索 2026-11-01（引自第 25 章）。 ↩

第 1 部分 · 数据系统基础

AI 数据图谱 · 简体中文参考译本

1. 数据技术栈全景图

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 15 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 无（第一章）

要点速览（TL;DR）

- 企业数据工作可分为四类工作负载：**OLTP**（快速、正确地记录每一笔业务事件）、**OLAP**（扫描历史数据以回答问题）、**流处理（streaming）**（在事件发生时传输事件并做出响应）以及 **AI**（准备训练数据、对内容做嵌入与检索、为智能体提供上下文）。每一类对底层系统的要求都不同，因此各自发展出了独立的产品与厂商。
- 一笔客户订单在 AI 智能体能够谈论它之前，可能要经过六到八个系统。每经过一跳，它的形态都会改变（行、变更事件、列式文件、指标、向量），延迟会增加（从毫秒到秒，再到分钟），并且会再被复制一次。
- 技术栈之所以分化，是因为没有任何单一引擎能很好地服务所有访问模式。Stonebraker 与 Çetintemel 在 2005 年提出了这一论点，而市场在此后 15 年里证明了他们是对的。[1]
- 大约从 2020 年起，技术栈开始重新聚合。推动这一趋势的有四股力量：湖仓一体（lakehouse，在对象存储上保存一份开放表）、HTAP、带扩展的 Postgres，以及需要在同一处同时获取运营数据与分析数据的 AI 智能体。厂商们如今争夺的是对合并后各层的控制权。
- 存储位于每一跳之下，目录与数据治理层则横跨所有环节。这两个横向层是控制权与数据引力不断积聚的地方，也是与 Everpure 最相关的部分。

为何重要（商业视角 + Everpure 视角）

数据行业的大多数争论，本质上都是关于一层在哪里结束、下一层从哪里开始的争论。Snowflake 对 Databricks、Postgres 对其他所有数据库、IBM 收购 Confluent、Fivetran 与 dbt Labs 合并：每一项都是在押注哪些环节会合并，以及谁将拥有合并后的那一层。IBM 于 2026-03-17 完成对 Confluent 的收购，企业价值约 $11B（已披露）。[18] Fivetran 与 dbt Labs 于 2026-06-01 完成全股票合并，合并后的 ARR "接近 $600M"（公司披露）。[19] 这两笔交易都把下文所述数据旅程中的两跳压缩进了同一家厂商。只要手里有一张各跳的地图，交易逻辑就一目了然。

这张地图之所以重要还有第二个原因：预算跟着数据走。每一跳都是一个独立的费用项：数据库许可证或托管服务、按行计费的连接器费用、流处理集群、数据仓库 credits、BI 席位、向量数据库、模型 token。首席数据官的降本计划，大部分其实是一份减少环节或副本的计划。厂商推销的也是同一件事，只不过换成了"零 ETL"或"一份数据"的说法。

对 Everpure（原 Pure Storage；NYSE: P，原代码 PSTG）而言，关键在于存储并不是其中的某一跳，而是位于所有环节之下。OLTP 数据库的日志、Kafka broker 的磁盘、湖仓的对象存储、向量索引的闪存层，全都是存储，而且各自的性能特征不同。Everpure 在 2026 年的举措恰好落在这张地图正在变化的位置。它于 2026-02-23 更名，并以 $125.0M 现金收购了数据发现与分类公司 1touch（已披露；2026-05-07 完成交割）。[20] 2026 年 6 月，它推出了 Data Stream 功能，在 FlashBlade 上借助 NVIDIA GPU 为 AI 数据管道对数据进行向量化。[21] 这两项举措都是试图从最底层进入数据治理与 AI 环节。基于公开信息，一

个战略团队会想知道：存储厂商可以可信地进入哪些环节，又应当通过合作进入哪些环节。后续章节将在第 24 章 和 第 45 章 中回到这一话题。

工作原理

四类工作负载

工作负载（workload）是指软件读写数据的模式。四种模式几乎涵盖了全部企业数据工作，而它们把系统设计拉向相反的方向。

OLTP（联机事务处理）记录业务事件：一笔订单、一次付款、一次库存调整。每个事务只涉及少量行，必须在毫秒级完成，并且绝不能丢失或重复执行。成千上万的用户同时进行这类操作。代表系统：PostgreSQL、MySQL、Oracle Database、SQL Server、Amazon Aurora、MongoDB、DynamoDB。其核心设计手段是预写日志（WAL）：在数据库确认成功之前，每一项变更都会被追加到持久存储上的顺序日志中，因此即使崩溃也不会丢失已确认的订单。第 3 章 和 第 4 章 会做更深入的讨论。

OLAP（联机分析处理）回答跨越历史数据的问题，例如"过去三年按地区、按周统计的收入"。每个查询读取数百万乃至数十亿行，但只涉及少数几列，运行这类查询的是少数分析师或仪表盘。其设计手段是列式存储、压缩与并行扫描。代表系统：Snowflake、Databricks SQL、BigQuery、Redshift、ClickHouse、DuckDB，以及在对象存储上使用 Iceberg、Delta 等开放表格式的湖仓一体模式。参见 第 5 章、第 6 章 和 第 7 章。

事件流在系统之间持续传输事件，让软件能在数秒内做出反应：欺诈检测、库存告警、向数据仓库供数。其核心抽象是一个只追加、分区的日志，许多读取方可以按各自的节奏消费。LinkedIn 2011 年的 Kafka 论文描述了这一抽象，至今仍是范本。[4] 代表系统：Apache Kafka（Confluent，现属 IBM）、Redpanda、Amazon Kinesis，以及用于流处理的 Apache Flink。参见 第 11 章。

AI 工作负载是最新的一类，实际上包含三种子模式。*训练数据准备*受吞吐量约束，需要对以非结构化数据为主的海量数据进行扫描与转换。*嵌入与向量检索*把文本、图像和记录转换为嵌入（向量），并存入向量索引，以在数十毫秒内完成最近邻查找。*智能体上下文*是最新的子模式：AI 智能体调用工具获取受治理的最新事实，而模型上下文协议（MCP）已成为这类调用的标准接口。这一类工作负载的重要性超出了初看时的印象。一项被广泛引用、由 Box 赞助的 IDC 估算认为，2022 年各组织生成的数据中约 90% 是非结构化数据。[5] 经典的 OLTP 到 OLAP 数据管道从来不是为这类数据而建的。参见 第 16 章、第 18 章 和 第 22 章。

维度	OLTP（运营型）	OLAP（分析型）	流处理 / 事件	AI（准备、检索、智能体）
核心问题	"正确记录这一事件"	"在全部历史中发生了什么？"	"现在正在发生什么，谁需要知道？"	"哪些内容相关，模型应该看到什么？"
典型延迟目标	每个事务个位数到数十毫秒	每个查询亚秒到数分钟	端到端毫秒到秒级	检索数十到数百毫秒；训练准备数小时到数天
每次操作涉及的数据	少量行	数百万到数十亿行，少数几列	一次一个事件，持续不断	批量准备：整个语料库；检索：top-k 文本块
并发度	数千到数百万用户	数十到数千个查询	每个主题有大量生产者与消费者	智能体每个任务可发出大量小查询
新鲜度	本身就是事实来源	滞后数分钟到一天	滞后数秒	滞后数分钟到数天，除非智能体查询实时系统

维度	OLTP（运营型）	OLAP（分析型）	流处理 / 事件	AI（准备、检索、智能体）
典型数据量	GB 到数十 TB	TB 到 PB	每天流转 TB 级，保留数天到数周	训练集达 PB 级；检索需数十亿向量
存储布局	行式页面、B 树或 LSM 树索引、WAL	列式文件（Parquet），压缩、分区	只追加的分区日志段	准备阶段用文件与对象；向量用图或聚类索引
主要成本驱动因素	预置 IOPS、内存、高可用	每次扫描的计算（credits/DBU）、规模化存储	Broker 计算、网络、跨可用区复制	用于嵌入与推理的 GPU；索引内存或闪存
代表系统	Postgres、Aurora、MySQL、Oracle、MongoDB、DynamoDB	Snowflake、Databricks、BigQuery、Redshift、ClickHouse	Kafka、Confluent、Redpanda、Kinesis、Flink	Pinecone、pgvector、Elasticsearch、S3 Vectors、LanceDB、MCP 服务器

图 1.1 — 四类工作负载的优化目标截然相反：OLTP 追求小而快且正确的写入；OLAP 追求宽表扫描；流处理追求持续传输；AI 追求在以非结构化为主的内容中找到相关性。

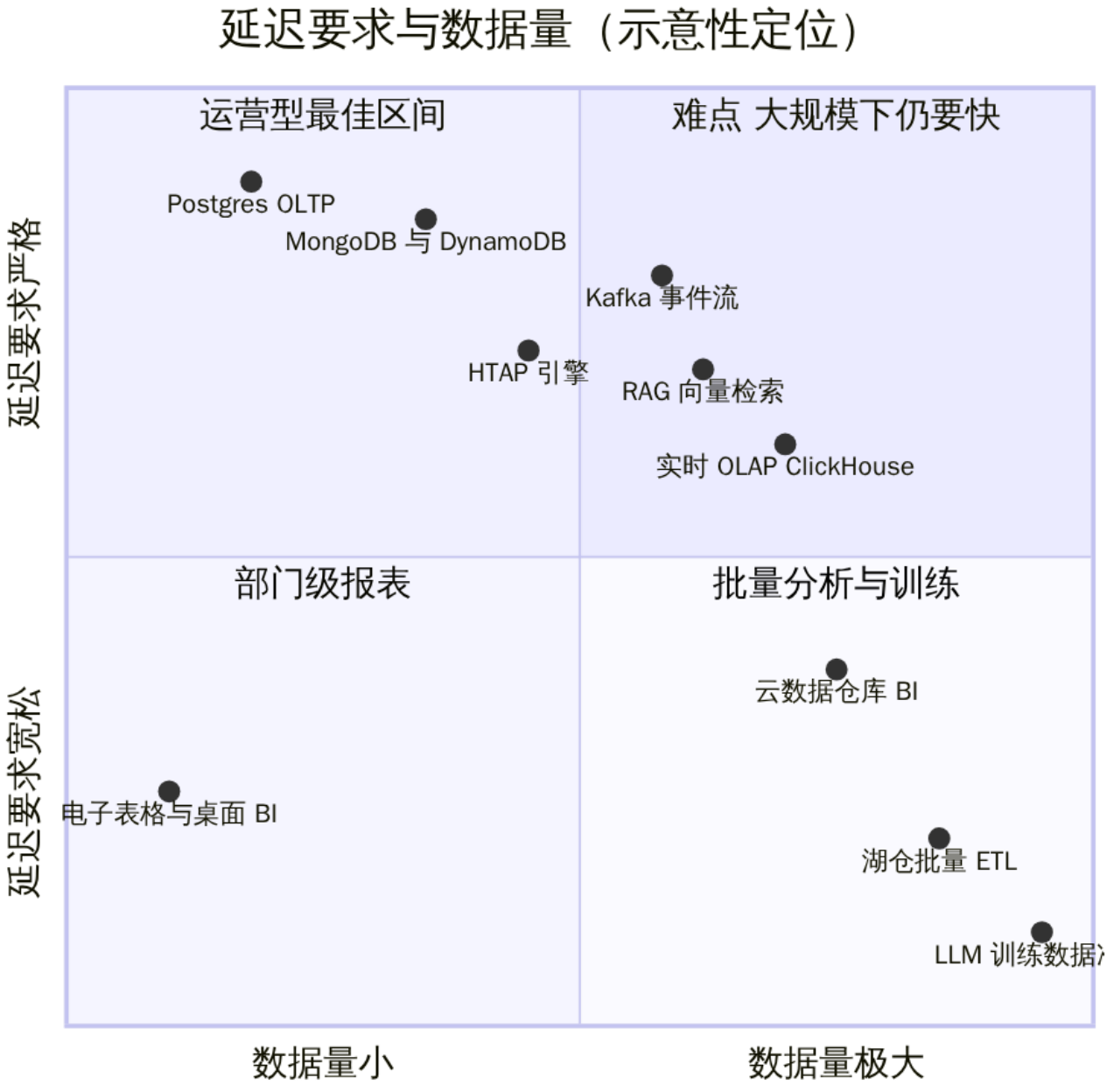


图 1.2 — 大多数工作负载位于对角线附近；右上象限（超大数据量且延迟要求严格）是成本高昂的前沿地带，流处理、实时 OLAP 和向量检索如今都在这里竞争。

> **类比：存储器层次结构。** 可以把这四类工作负载看作缓存层次结构中的各个层级。OLTP 是寄存器堆和 L1 缓存：容量小、数据热、延迟预算极小，正确性高于一切。数据仓库或湖仓是 DRAM，再往下是 NAND：容量大得多，以宽幅顺序扫描方式读取，每字节更便宜，也能容忍更高的延迟。存放在冷对象存储中的归档历史数据则相当于磁带和 HDD 层。连比例都相当吻合：一次 DRAM 访问约 100 ns，而一次 SSD 随机读取约 150 µs，慢约 1,500 倍。[12] OLTP 提交与数据仓库查询之间也相差类似的倍数。与芯片设计一样，数据按照温度在各层之间升级和降级，而大部分成本工程都在于让热数据保持小规模。

一个字节的旅程：一笔订单的端到端路径

以一家中等规模的在线零售商为例（示意）。下文所有时间与副本数量均为典型云部署下的**示意性估算**，并非对任何特定厂商的实测。一位客户在 10:00:00.000 于手机 App 中点击"下单"。

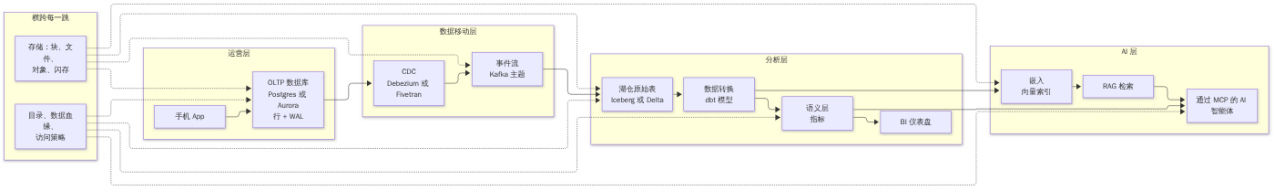


图 1.3 — 一个字节的旅程（SV-2）：一笔订单依次经过运营层、数据移动层、分析层和 AI 层，而目录层与存储层贯穿于每一跳之下。

第 1 跳 — App 到 OLTP（约 5–20 ms）。 App 调用订单服务。该服务对 Postgres 或 Aurora（如果订单以文档形式存储，则为 MongoDB）执行一个事务：插入订单行、插入订单明细、扣减库存、记录支付授权。在数据库回复"已提交"之前，它会把变更追加到 WAL 并刷写到持久存储。数据形态：行式页面中少量规范化的行。负责方：应用团队与运营型数据库厂商（第 29 章）。Aurora 还维护只读副本，AWS 称其复制延迟通常远低于 100 ms。[7] 这是客户唯一需要等待的一跳。

第 2 跳 — OLTP 到变更数据捕获（约 0.5–2 s）。 变更数据捕获（CDC）读取数据库自身的日志，而不是查询表。例如，Debezium 的 Postgres 连接器从 WAL 读取逻辑解码输出，把每一条已提交的行变更转换为一个变更事件，默认每张表对应一个 Kafka 主题。[3] 形态发生变化：一行变成了一个*事件*，包含变更前后的值、操作类型和日志位置。Fivetran 等托管工具按计划执行同样的工作。其文档列明，Enterprise 和 Business Critical 套餐支持 1 分钟同步，其他套餐为 5 分钟同步。[9] 负责方：数据集成厂商（第 9 章、第 10 章）。

第 3 跳 — 流（增加毫秒级延迟，保留数天）。 事件落入一个已复制的 Kafka 分区。欺诈评分、数据仓库加载程序、库存服务等下游读取方各自按自己的节奏读取。Kafka broker 的延迟很小。Confluent 自己在 2020 年的基准测试报告称，在 200 MB/s 下 p99 延迟为 5 ms（厂商自行测试）。[8] 形态：不可变、有序的日志记录。负责方：流处理平台（第 30 章）。

第 4 跳 — 落入湖仓或数据仓库（数秒到数分钟）。 一个 sink 把事件写入对象存储上的 Iceberg 或 Delta 表，或写入数据仓库的原生表。这是第一次重大的形态变化：逐行的事件变成了*列式 Parquet 文件*加表元数据。如果每个事件都提交一次，就会产生数百万个小文件，因此写入方会进行批处理，这也是为什么这一跳是一个在新鲜度与效率之间权衡的调节旋钮。Snowflake 称其高性能 Snowpipe Streaming 的摄取到可

查询时间为 5–10 秒。[10] 湖仓每一到五分钟进行一次批量提交是常见做法（示意）。负责方：Databricks、Snowflake、超大规模云厂商（第 25 章、第 26 章、第 28 章）。

第 5 跳 — 数据转换（数分钟到一小时）。 dbt 模型（以依赖图组织的 SQL 文件）对原始变更事件进行清洗：去重、应用删除、把订单与客户和产品维度关联，并生成 `fct_orders` 之类整洁的事实表。这就是 ELT 模式：先加载，再在数据仓库内部转换。每 15–60 分钟运行一次增量任务是典型做法（示意）。负责方：数据转换与编排工具（第 12 章）。

第 6 跳 — 语义层与 BI（每个仪表盘查询约 1–5 s）。 语义层对"净收入"或"活跃客户"只定义一次，从而让每个仪表盘和每个智能体都用同样的方式计算。订单变成了一个*聚合值*：对今天收入卡片的一份贡献。负责方：BI 与语义层厂商（第 14 章）。

第 7 跳 — 嵌入与索引（数分钟到一天）。 为了 AI 用途，订单的文本上下文会被切块、由模型生成嵌入，并写入向量索引。这些上下文包括产品描述、客户日后提交的客服工单以及适用的退货政策。形态：每个文本块对应一个由数百到数千个数字组成的*向量*，外加用于过滤的元数据。负责方：向量数据库、搜索与云厂商。Amazon 的 S3 Vectors 自 2025 年 12 月正式发布（GA），宣称每个索引最多支持 2B 个向量，查询延迟约 100 ms（公司披露）。[11] 参见 第 17 章 和 第 18 章。

第 8 跳 — 检索与智能体（每个回答约 1–10 s）。 三天后，客户问客服智能体："我的订单到哪了？那件夹克可以退吗？"智能体使用检索增强生成（RAG）从向量索引中取出退货政策文本块；它调用一个 MCP 工具获取受治理的"订单状态"指标，或查询 OLTP 副本获取实时状态，然后组织答案。负责方：模型提供商、智能体平台，以及每一家推出 MCP 服务器的数据厂商（第 19 章、第 22 章）。

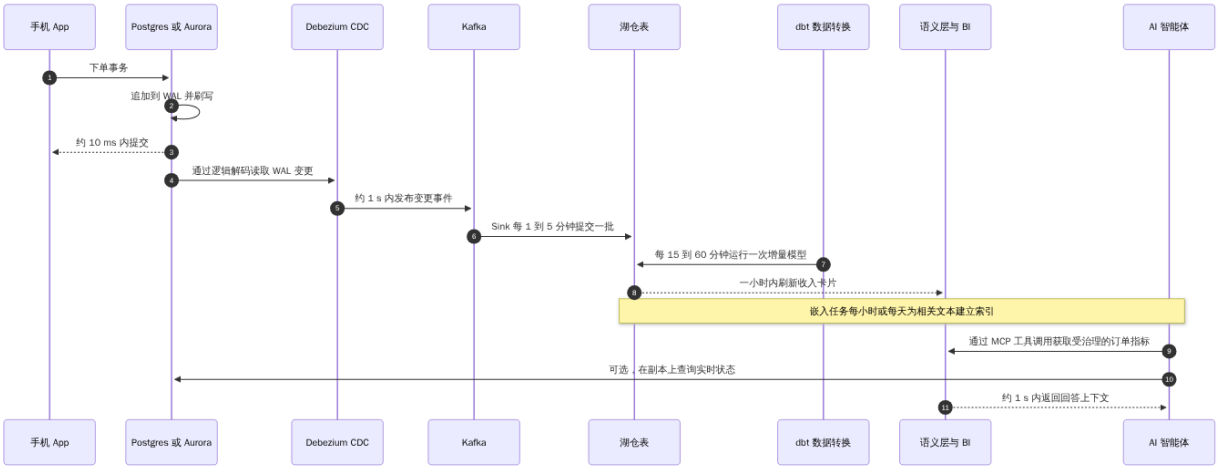


图 1.4 — 订单示例的时间线（示意）：客户只需等待第一跳；之后的每一跳都以牺牲新鲜度换取更便宜、更广泛的访问。

跳	数据形态	新增延迟（示意）	相对成本驱动因素	该层的负责方
1. App → OLTP	规范化的行 + WAL 记录	5–20 ms	预置 IOPS、内存、高可用副本	运营型数据库厂商、超大规模云厂商
2. CDC	变更事件（变更前/后、操作、日志位置）	0.5 s 到 5 分钟	按行或按连接器收费	集成厂商、开源项目
3. 流	有序、已复制的日志记录	毫秒级（另加保留期）	Broker、网络、跨可用区流量	流处理平台
4. 落地	列式 Parquet 文件 + 表元数据	数秒到数分钟	对象存储、摄取计算	湖仓与数据仓库厂商
5. 数据转换	清洗后的事实表与维度表	15–60 分钟	每次运行的数据仓库计算	数据转换工具
6. 语义层/BI	指标与聚合值	每个查询 1–5 s	查询计算、BI 席位	BI 与语义层厂商

跳	数据形态	新增延迟（示意）	相对成本驱动因素	该层的负责方
7. 嵌入/索引	向量 + 元数据	数分钟到一天	GPU 或 API 嵌入、索引内存/闪存	向量数据库、搜索、云厂商
8. 检索/智能体	提示词中的检索文本块 + 工具结果	每个回答 1–10 s	模型 token、检索查询	模型与智能体平台

图 1.5 — 每一跳都会改变数据的形态，并带来一个新的负责方和一张新的账单；到最后，这笔订单在各系统中大约存在六到八份副本（示意）。

> **类比：晶圆穿过晶圆厂。** 一个字节的旅程就像一片晶圆依次经过各道工序。每一步（光刻、刻蚀、沉积、测试）都会增加下一步所依赖的价值，增加成本和周期时间，也会产生一个可能损失良率的环节。一次破坏 CDC 的模式变更就是一次失败的刻蚀，所有下游步骤都会继承这个缺陷。晶圆厂经济学揭示的两条教训，数据团队如今也在学习：交接越少，周期时间越短，良率损失越少；而量测（在这里指数据血缘与数据质量检查）只有覆盖每一个步骤，才能收回成本。

数据治理与目录位于何处

数据治理不是某一跳，而是一个触及每一跳的横向层。数据目录记录每张表、每个主题、每个索引是什么、归谁所有以及是如何派生而来的（数据血缘）。策略引擎决定谁可以读取哪一列，例如对分析师隐藏客户的卡号，但对支付服务不隐藏。目录在开放湖仓中更加重要：当许多引擎读取同一批 Iceberg 表时，目录就成为提交表版本和执行访问控制的唯一场所。如今，策略往往在多个环节被重复实现：数据库授权、Kafka ACL、数据仓库角色、向量存储过滤器。这种重复正是数据治理厂商的机会，也是在技术栈底层对数据进行分类的存储厂商的机会。参见 第 8 章、第 13 章 和 第 15 章。

设计选择与权衡

技术栈为何走向分化

2005 年，Michael Stonebraker 与 Uğur Çetintemel 提出，作为万能解决方案出售的传统行存关系型数据库，终将输给为单一访问模式而打造的专用引擎。他们举的例子是流处理、列存数据仓库和文本检索。[1] 其道理是物理层面的：让 10 行插入变得廉价的行式布局，会让 100 亿行的列扫描变得昂贵，反之亦然。为严格正确性而设计的加锁与日志机制，会拖慢批量分析。这篇论文在 2015 年获得了 ICDE 十年最具影响力论文奖。[1] 此后 15 年验证了这一论断。列存（Vertica，之后是 Redshift 和 Snowflake）、NoSQL（MongoDB、Cassandra、DynamoDB）、流处理（Kafka）、搜索（Elasticsearch）以及后来的向量数据库，都从通用 RDBMS 手中夺走了份额。到 2020 年，a16z 那份广为流传的参考架构在数据源与仪表盘之间画了几十个方框。[6] 这种专业化是理性的，但每多一个方框，就多一条数据管道、一份副本和一份契约。

技术栈为何重新聚合

四股力量正在把各个环节重新折叠到一起：

1. **湖仓一体。** CIDR 2021 的湖仓论文提出，把数据仓库的功能（ACID 事务、模式、索引）直接构建在廉价对象存储中的开放文件之上，这样一份副本就能同时服务 BI、数据科学和机器学习。[2] 开放表格式让这一做法可以跨引擎工作，从而把第 4–5 跳中数据湖加数据仓库的两份独立副本合而为一。

2. **HTAP 与零 ETL**。 Gartner 在 2014 年创造了混合事务分析处理（HTAP）一词，用来指在新鲜数据上同时运行两类工作负载的系统。[13] 如今的实现形式大多是隐藏第 2–4 跳的托管复制：Aurora 零 ETL 到 Redshift、BigQuery 从 Spanner 和 AlloyDB 复制、Snowflake 的 Postgres 镜像。参见 第 23 章。
3. **Postgres 加扩展**。 Postgres 已成为默认的通用数据库。据报道，2025 年 Stack Overflow 调查发现 55.6% 的全体受访者和 58.2% 的专业开发者在使用它（二手报道；参见 第 2 章）。[14] pgvector（向量）、TimescaleDB（时间序列）和列式插件等扩展，让一个引擎就能覆盖过去需要多个独立系统的工作负载。两家湖仓龙头都在 2025 年收购了 Postgres 公司。Databricks 收购了 Neon（约 $1B，媒体报道），现在报告 Lakebase 的收入年化运行率超过 $100M（公司披露）。Snowflake 收购了 Crunchy Data。[15][16]
4. **智能体**。 一个要回答"我的订单在哪里，我的客户终身价值是多少？"的智能体，需要在同一轮对话中同时获取实时运营状态和受治理的历史数据。这有利于那些在同一个访问控制模型下同时持有两者的平台。MCP 由 Anthropic 于 2024 年 11 月推出，并于 2025 年 12 月捐赠给 Linux Foundation 旗下的一个基金，它为每一层提供了一个统一的、供智能体调用的接口。[17]

设计选择	专业化的最佳组合技术栈	融合平台	谁应该偏好哪一种
单一工作负载性能	最高：每个引擎都契合其访问模式	对多数场景足够好；在极端场景较弱	极端规模或延迟 → 专业化
副本与数据管道	很多；每一跳都复制数据	较少；尽可能只保留一份受治理的副本	对成本和合规敏感 → 融合
新鲜度	受最慢的管道环节限制	通过平台内复制达到秒到分钟级	智能体与运营分析 → 融合
厂商议价力	买方议价力高；任何方框都可替换	锁定程度更高，由开放格式部分抵消	拥有强大平台团队的企业 → 专业化
数据治理	每个系统重复实现	若共享目录，则只需一个策略模型	受监管行业 → 融合
创新速度	新品类以初创公司形式出现	平台复制或收购它们	早期采用者 → 专业化

图 1.6 — 专业化在峰值性能和买方议价力上胜出；融合在副本数、新鲜度和数据治理上胜出。市场正朝着融合方向移动，但不会走到底。

专业化的最强版本论证依然成立。融合以前就被许诺过。Oracle"一个数据库包揽一切"的说法从未终结专业化；一个在向量检索或高吞吐流处理上表现平庸的融合平台，会把这些工作负载输给专注型厂商。可能的结局是：少数几个以开放格式为核心的平台，再加上在性能值得付费的边缘地带活跃的专业厂商。

主要参与者

层（跳）	代表系统与厂商	定位说明
OLTP 数据库	PostgreSQL（社区版；由 AWS、Azure、Google、Neon/Databricks、Supabase、Crunchy/Snowflake 提供托管）、Oracle、SQL Server、MySQL、MongoDB、DynamoDB、Aurora	Postgres 是引力中心；分析型平台如今也在销售 OLTP
CDC 与数据摄取	Debezium（开源）、Fivetran（现已与 dbt Labs 合并）、Airbyte、Qlik/Striim、云原生零 ETL	正被平台吸收，并与数据转换合并
流处理	Apache Kafka、Confluent（自 2026 年 3 月起属于 IBM）、Redpanda、Amazon Kinesis、Apache Flink	正迁移到对象存储上；向大厂商产品组合整合
湖仓与数据仓库	Databricks、Snowflake、BigQuery、Redshift、Microsoft Fabric、ClickHouse、Starburst/Trino	分析支出、并日益成为 AI 支出的引力中心
数据转换与编排	dbt、SQLMesh、Apache Airflow、Dagster	核心逻辑层；dbt 现已并入 Fivetran 合并体

层（跳）	代表系统与厂商	定位说明
语义层与 BI	Power BI、Tableau、Looker、dbt Semantic Layer、Cube、AtScale	语义层被重新定位为"智能体的上下文"
向量与检索	Pinecone、Weaviate、Qdrant、Milvus/Zilliz、Elasticsearch、pgvector、S3 Vectors、LanceDB	被夹在平台与对象存储向量层之间
智能体与 MCP	模型提供商、智能体框架、数据厂商提供的 MCP 服务器	所有其他层的最新消费者
目录与数据治理（横跨各层）	Unity Catalog、Apache Polaris、Snowflake Horizon、AWS Glue/SageMaker Catalog、Collibra、Alation、Atlan、DSPM 厂商	开放湖仓的控制点
存储（位于每一跳之下）	超大规模云厂商的对象存储与块存储、Everpure、NetApp、Dell、VAST Data 等	正向上进入数据分类与 AI 数据准备

图 1.7 — 按环节划分的厂商类别。后续每一章各讲其中一行；第 4 部分对相关公司做专题剖析。

历史与发展轨迹

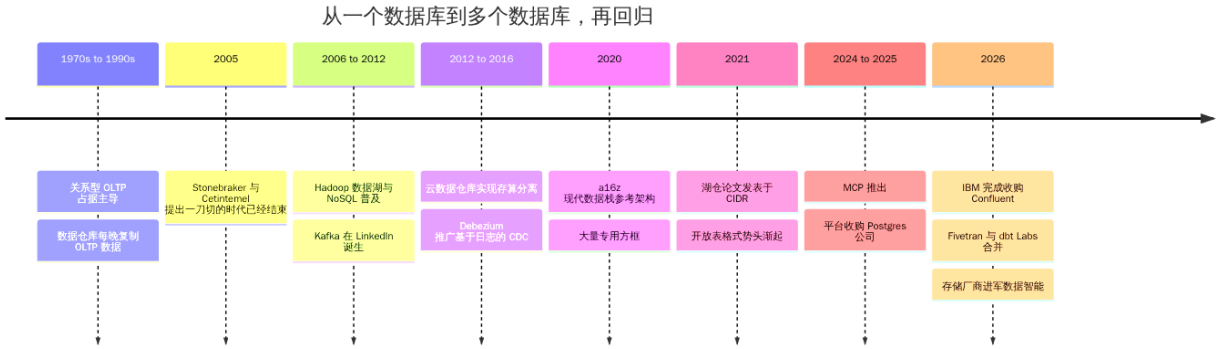


图 1.8 — 技术栈大约在 2005 年至 2020 年间走向分化，此后一直在重新聚合；2026 年的交易都是聚合型交易。

这条轨迹可分为三个阶段。在**单体时代**（1970s–2000s），一个关系型数据库支撑整个业务；另有一个数据仓库每晚接收批量副本，所以"昨天"就是最新的分析答案。在**专业化时代**（约 2005–2020），Stonebraker 的论断得到印证：每种访问模式都有了自己的引擎和厂商，2010 年代后期的"现代数据栈"把云数据仓库、托管数据摄取、dbt 和 BI 工具拼接在一起。a16z 在 2020 年绘制了这张图，后来又做了更新。[6] 分化对风险投资人来说是门好生意：每个方框都是一家初创公司。**融合时代**（2020 年至今）始于湖仓一体，并在 2025–2026 年随着平台收购 Postgres 公司、IBM–Confluent、Fivetran–dbt，以及需要一次性掌握整张地图的 AI 智能体而加速。第 42 章 和 第 43 章 讲述完整的故事，第 44 章 评估融合会走多远。

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
组织数据中非结构化数据的占比	~90%（2022）	分析师估算（IDC，Box 赞助）	IDC，经 StorageNewsletter，2023-09-07[5]
DRAM 访问与 SSD 随机读取	~100 ns 对 ~150 µs	工程经验法则（约 2012 年）	Jeff Dean 延迟表[12]
Aurora 副本延迟	通常远低于 100 ms	厂商文档	AWS Aurora 文档[7]

指标	数值	口径	来源 / 日期
Kafka 在 200 MB/s 下的 p99 延迟	5 ms	厂商自行测试的基准（2020，Kafka 2.6）	Confluent 博客[8]
Fivetran 最快同步间隔	1 分钟（Enterprise 及以上），5 分钟（其他套餐）	厂商文档	Fivetran 文档[9]
Snowpipe Streaming 摄取到可查询	5–10 s	厂商文档（目标值，非 SLA）	Snowflake 文档，GA 2025-09-23[10]
S3 Vectors 规模与延迟	每个索引最多 2B 个向量，查询 ~100 ms	公司披露	AWS，2025-12[11]
开发者中的 Postgres 使用率	全体受访者 55.6%；专业开发者 58.2%（2025）	调查，媒体报道	Stack Overflow 调查，经二手来源[14]
IBM–Confluent	企业价值 ~$11B；2026-03-17 完成交割	已披露	IBM 新闻稿，经 Stock Titan[18]
Fivetran + dbt Labs 合并 ARR	"接近 $600M"	公司披露	Fivetran，2026-06-01[19]
Databricks Lakebase（Postgres）	收入年化运行率 >$100M	公司披露的年化运行率	Databricks，2026-08-13[15]

图 1.9 — 延迟比例源于物理规律且相对稳定；市场数据每季度都会变化，使用前应重新核实。

存储桥接

存储桥接。 每一跳都运行在不同的存储特征之上。OLTP 需要低延迟、同步写入的块存储来承载 WAL。Kafka 需要顺序写入吞吐，并越来越多地使用对象存储来实现分层保留。湖仓需要高吞吐、兼容 S3 的对象存储，并具备良好的小对象和元数据性能。向量索引越来越多地放在闪存而非 DRAM 上。副本在整个旅程中不断倍增，因此存储容量随环节数量增长，而不仅仅随数据量增长。这是数据引力的根源之一：Dave McCrory 约在 2010 年提出这一术语，指大型数据集会把应用和计算吸引到自己身边。[22] 关于介质与协议的细节，请参阅配套的 *Everpure Tech Atlas*。关于出口流量费与数据引力的经济学，参见 第 24 章；关于战略选项，参见 第 45 章。

如何阅读本书其余部分

部分	涵盖内容	从这里开始
第 0 部分 — 从这里开始	阅读路径与完整市场地图	第 0.2 章 市场地图
第 1 部分 — 数据系统基础	数据模型、数据库内部机制、分析引擎、文件与表格式、目录	第 2 章 数据模型
第 2 部分 — 数据管道与数据治理	CDC、数据摄取、流处理、数据转换、数据质量、语义层、安全	第 9 章 数据管道模式
第 3 部分 — AI 数据栈	AI 数据生命周期、向量、RAG、智能体、HTAP、计算与存储	第 16 章 AI 数据生命周期
第 4 部分 — 公司深度剖析	Databricks、Snowflake、超大规模云厂商、运营型数据库、流处理、AI 原生公司	第 25 章 Databricks
第 5 部分 — 商业与经济	定价模式、KPI、可比公司、开源、并购史、GTM、市场规模	第 35 章 商业模式
第 6 部分 — 历史与未来	数据库史、现代数据栈、趋势、存储向上层演进	第 42 章 数据库史
第 7 部分 — 对话工具包	与数据从业者交流、尽职调查、问题库、一句话要点、记忆卡片	第 46 章 与数据从业者交流

图 1.10 — 一个字节的旅程是本书的主线：第 1–3 部分解释各个环节，第 4 部分讲述其负责方，第 5 部分讲经济学，第 6 部分讲演进方向。第 39 章 汇总相关交易，第 48 章 汇总相关问题。

对话手册

向产品经理提出的三个问题

1. "请带我走一遍：一条记录是如何从你们客户的运营型数据库到达你们的产品的？中间有多少跳、多少份副本，你们消除了哪些？"好的回答会点出各个环节，坦承哪些环节仍然存在，并量化新鲜度（"Postgres 数据源端到端不到一分钟"）。
2. "哪一类工作负载是你们的核心，哪些是你们正在新增的？"好的回答会把他们为之打造引擎的核心工作负载，与他们现在能够"够用地"支持的相邻工作负载区分开来。这就是被诚实表述的融合叙事。
3. "策略在哪里执行：在你们的产品里、在目录里，还是在每一跳？"好的回答会指向一个通过开放目录共享的统一策略模型，而不是又一套新的角色体系。

向工程师提出的三个问题

1. "从提交到可查询，你们的端到端新鲜度是多少？由什么决定：CDC 轮询、流批处理还是表提交？"好的回答会点出瓶颈环节以及小文件方面的权衡。
2. "从数据源一直到向量索引，你们如何处理模式变更和删除？"好的回答会提到 CDC 对 DDL 的处理、表格式中的读时合并（merge-on-read）删除，以及对向量重新嵌入或打墓碑标记。很多团队对最后一步给不出答案，这本身就很说明问题。
3. "如果必须削减 30% 的成本，你会先压缩哪些环节？"好的回答通常针对重复副本（数据湖加数据仓库）、过于频繁的数据转换或闲置的流处理集群，而不是 OLTP 层。

不要这样说

- "OLAP 只不过是一个大号的 OLTP 数据库。"两者的物理布局恰恰相反，这正是 Stonebraker 的全部论点。
- "流处理会取代批处理。"大多数分析数据仍以分钟到小时级的批次进行转换。流处理为批处理供数，并负责实时的那一部分。
- "向量数据库是一个将取代数据仓库的新数据库品类。"检索只是一种访问模式，而且其中很大一部分正在迁移到 Postgres、搜索引擎、湖仓和对象存储中。
- "零 ETL 意味着没有数据管道。"它意味着厂商替你运行数据管道。各个环节依然存在，依然要花钱。
- "存储是技术栈底下的大宗商品。"每一跳都有独特的存储特征，而且副本会随环节倍增。

深入阅读

> **深入（L3）。** 阅读 2005 年 Stonebraker–Çetintemel 的论文以了解最初的性能论证，并阅读 CIDR 2021 的湖仓论文了解支持融合的反方论证。[12] 关于基于日志的 CDC 内部机制，请阅读 Debezium Postgres 连接器文档中关于复制槽、快照和逻辑解码的内容。[3] 关于把日志作为核心抽象，请阅读 2011 年的 Kafka 论文，然后阅读 第 11 章。关于 WAL 与 MVCC 的内部机制，参见 第 3 章。

关键术语

- OLTP — 联机事务处理：大量小规模、快速、正确的读写操作，用于记录业务事件。
- OLAP — 联机分析处理：跨历史数据的大规模扫描与聚合，通常基于列式存储。
- 预写日志 — 在事务确认前先持久化的顺序变更日志；CDC 读取的数据源。
- 变更数据捕获 — 读取数据库日志，把每一项已提交的变更作为事件发送给下游系统。
- 事件流 — 通过 Kafka 之类持久、分区、只追加的日志持续传输事件。
- 湖仓一体 — 在对象存储的开放文件之上提供数据仓库功能（事务、模式、数据治理），用一份副本同时服务 BI 和 AI。
- 开放表格式 — 一种元数据规范（Iceberg、Delta、Hudi），把一组 Parquet 文件变成一张支持事务的表。
- 对象存储 — 以 HTTP 寻址、扁平组织的不可变对象存储（S3 及兼容产品）；湖仓的基础。
- ELT — 抽取、加载，然后在数据仓库或湖仓内部进行转换。
- 语义层 — 对指标和实体的共享业务定义，供 BI 工具和智能体共同使用。
- 嵌入（向量） — 表示一段内容含义的数值向量。
- 向量索引 — 用于在嵌入上进行快速近似最近邻检索的数据结构。
- 检索增强生成 — 在查询时获取相关内容并将其加入模型的提示词中。
- AI 智能体 — 由模型驱动、通过规划和调用工具（包括数据查询）来完成任务的程序。
- 模型上下文协议 — 一项向 AI 智能体开放工具与数据的开放标准（MCP）。
- HTAP — 混合事务分析处理：由一个系统在新鲜数据上同时服务 OLTP 和 OLAP。
- 数据目录 — 横跨整个技术栈、记录数据资产、所有者、数据血缘和访问策略的登记册。
- 数据引力 — 大型数据集吸引应用、计算和更多数据向其靠拢的倾向。

资料来源

1. Michael Stonebraker and Uğur Çetintemel, "'One Size Fits All': An Idea Whose Time Has Come and Gone," *Proceedings of the 21st International Conference on Data Engineering (ICDE 2005)*, Tokyo, pp. 2–11, IEEE, https://doi.org/10.1109/ICDE.2005.1，发布于 2005-04；获奖背景：Brown University CS, "Ugur Cetintemel Wins IEEE Data Engineering (ICDE) 2015 Influential Paper Award," https://cs.brown.edu/news/2015/02/27/ugur-cetintemel-wins-icde-2015-influential-paper-award/，发布于 2015-02-27；检索于 2026-11-01。[VERIFY: 核实该 DOI 是否指向这篇论文] ↩↩↩

2. Michael Armbrust, Ali Ghodsi, Reynold Xin, Matei Zaharia, "Lakehouse: A New Generation of Open Platforms that Unify Data Warehousing and Advanced Analytics," CIDR 2021, https://www.cidrdb.org/cidr2021/papers/cidr2021_paper17.pdf，发布于 2021-01；检索于 2026-11-01。 ↩

3. Debezium project, "Debezium connector for PostgreSQL"（参考文档）, https://debezium.io/documentation/reference/connectors/postgresql.html，无日期（持续更新的文档）；检索于 2026-11-01。 ↩

4. Jay Kreps, Neha Narkhede, Jun Rao (LinkedIn), "Kafka: a Distributed Messaging System for Log Processing," NetDB 2011, Athens, https://people.csail.mit.edu/matei/courses/2015/6.S897/readings/kafka.pdf，发布于 2011-06；检索于 2026-11-01。 ↩

5. StorageNewsletter, "What Every Executive Needs to Know About Unstructured Data"（IDC 白皮书 *Untapped Value* 的摘要，由 Box 赞助）, https://www.storagenewsletter.com/2023/09/07/what-every-executive-needs-to-know-about-unstructured-data/，发布于 2023-09-07；检索于 2026-11-01。分析师估算；厂商赞助。 ↩

6. Matt Bornstein, Jennifer Li, Martin Casado, "Emerging Architectures for Modern Data Infrastructure," Andreessen Horowitz, https://a16z.com/2020/10/15/emerging-architectures-for-modern-data-infrastructure/，发布于 2020-10-15；更新版见 https://a16z.com/emerging-architectures-for-modern-data-infrastructure/，发布于 2022 [VERIFY: 更新版的确切日期]；检索于 2026-11-01。 ↩

7. Amazon Web Services, "Replication with Amazon Aurora," Amazon Aurora User Guide, https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Replication.html，无日期；检索于 2026-11-01。 ↩

8. Confluent, "Benchmarking Apache Kafka, Apache Pulsar, and RabbitMQ: Which is the Fastest?", https://www.confluent.io/blog/kafka-fastest-messaging-system/，发布于 2020 [VERIFY: 确切发布日期]；检索于 2026-11-01。厂商自行测试的基准。 ↩↩

9. Fivetran, "Sync Overview"（文档）, https://fivetran.com/docs/core-concepts/syncoverview，无日期；检索于 2026-11-01。 ↩↩

10. Snowflake, "Snowpipe Streaming: High-Performance Architecture," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/snowpipe-streaming-high-performance-overview，无日期；以及发布说明 "Snowpipe Streaming with high-performance architecture (General availability)," https://docs.snowflake.com/en/release-notes/2025/other/2025-09-23-snowpipe-streaming-high-performance-architecture，发布于 2025-09-23；检索于 2026-11-01。 ↩↩

11. Amazon Web Services, "Top announcements of AWS re:Invent 2025," AWS News Blog, https://aws.amazon.com/blogs/aws/top-announcements-of-aws-reinvent-2025，发布于 2025-12；Blocks & Files, "AWS piles on S3 upgrades from vector search to 50 TB objects," https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/12/03/aws-piles-on-s3-upgrades-from-vector-search-to-50-tb-objects/1704690，发布于 2025-12-03；检索于 2026-11-01。公司披露。 ↩↩

12. Jeff Dean (originally Peter Norvig), "Latency numbers every programmer should know," 社区转录版, https://gist.github.com/rtomayko/2847627，约 2012 年；检索于 2026-11-01。近似的工程经验法则；现代硬件有所不同。 ↩↩

13. Gartner, "Hybrid Transaction/Analytical Processing Will Foster Opportunities for Dramatic Business Innovation" (M. Pezzini, D. Feinberg, N. Rayner, R. Edjlali)，发布于 2014-01-28（付费内容；经 Wikipedia 引用, "Hybrid transactional/analytical processing," https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_transactional/analytical_processing）；检索于 2026-11-01。二手来源。 ↩

14. Enstacked, "Stack Overflow Developer Survey 2025 – Part 2," https://enstacked.com/stack-overflow-developer-survey-insights/，发布于 2025；检索于 2026-11-01。二手摘要 [VERIFY: 对照 survey.stackoverflow.co/2025 核实 58.2%]。 ↩↩

15. Databricks, "Databricks Grows >80% YoY, Surpasses $7B Revenue Run-Rate⋯," press release, https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-grows-80-yoy-surpasses-7b-revenue-run-rate-scales，发布于 2026-08-13；Neon 收购价：TechRepublic, "Databricks to acquire Neon," https://www.techrepublic.com/article/news-databricks-neon-acquisition/，发布于 2025-05；检索于 2026-11-01。年化运行率为公司披露；Neon 收购价为媒体报道。 ↩↩

16. Snowflake Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2025-10-31（Crunchy Data 收购，2025-06-06 完成交割）, SEC EDGAR, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014725000211/snow-20251031.htm，发布于 2025-12；检索于 2026-11-01。 ↩

17. Anthropic, "Introducing the Model Context Protocol," https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol，发布于 2024-11-25；Anthropic, "Donating the Model Context Protocol and establishing the Agentic AI Foundation," https://anthropic.com/news/donating-the-model-context-protocol-and-establishing-of-the-agentic-ai-foundation，发布于 2025-12-09；检索于 2026-11-01。 ↩

18. IBM, "IBM Completes Acquisition of Confluent⋯," press release as syndicated by Stock Titan, https://www.stocktitan.net/news/IBM/ibm-completes-acquisition-of-confluent-making-real-time-data-the-lbuwdbharsqe.html，发布于 2026-03-17；检索于 2026-11-01。数值依据 `data/ma_deals.csv`（已披露，企业价值约 $11B）。 ↩↩

19. Fivetran, "Fivetran & dbt Labs Complete Merger to Create the Data Infrastructure for Trusted AI Agents," press release, https://www.fivetran.com/press/fivetran-dbt-labs-complete-merger-to-create-the-data-infrastructure-for-trusted-ai-agents，发布于 2026-06-01；检索于 2026-11-01。ARR 为公司披露。 ↩↩

20. World Wide Technology（转载 Pure Storage 新闻稿）, "Pure Storage rebrands to Everpure and announces intent to acquire 1touch," https://www.wwt.com/news/pure-storage-rebrands-to-everpure-and-announces-intent-to-acquire-1touch，发布于 2026-02-23；Everpure, Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2026-05-03, SEC EDGAR, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm，发布于 2026-06；检索于 2026-11-01。 ↩

21. Everpure via PR Newswire, "Everpure Unveils Data-Primacy Architecture for the AI Era," https://www.prnewswire.com/news-releases/everpure-unveils-data-primacy-architecture-for-the-ai-era-302803097.html，发布于 2026-06-17；检索于 2026-11-01。 ↩

22. InfoQ (Japan), "Data Gravity formula"（关于 Dave McCrory 2010 年提出的概念及其 2012 年的公式化）, https://www.infoq.com/jp/news/2012/07/datagravity-formula，发布于 2012-07；检索于 2026-11-01。二手来源。 ↩

2. 数据模型

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 14 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 1 章 — 数据技术栈全景图

要点速览（TL;DR）

- **数据模型（data model）**是数据库保存数据的形态：表、文档、键值对、宽行、图、带时间戳的数据点、倒排索引或向量。这种形态决定了哪些问题问起来便宜、哪些问起来昂贵。没有哪种模型对所有问题都便宜。
- 关系模型（Codd，1970）至今仍是默认选择。PostgreSQL 在 2024 年和 2025 年的 Stack Overflow 开发者调查中均位列使用率第一，DB-Engines 2026 年 7 月的流行度排名前四位也都是关系型引擎。[1][2][3][4]
- NoSQL 模型（文档、键值、宽列、图）各自放弃了关系模型的部分通用性，以换取规模、灵活性或遍历速度。搜索模型和向量模型做的是 SQL 从未为之设计的事情：它们按相关性或相似度对结果排序，而不是返回精确匹配。
- 行业正在向**多模型（multi-model）**引擎收敛。Postgres 在一个引擎中运行 JSONB 文档、pgvector 嵌入和 PostGIS 几何数据；MongoDB 在 Atlas 中提供向量检索，并自 2026 年 6 月起在其自管理的 Community Edition 中也提供该功能。[179] 流行的概括是"SQL 赢了"，但更准确的说法是 SQL 吸收了其他模型。
- **Everpure 视角：**数据模型决定 I/O 模式。键值和图工作负载发出小块随机读，分析发出大块顺序扫描，向量检索介于两者之间。AI 还提高了非结构化数据和向量的价值，这正是 Everpure 2026 年推出的 Data Intelligence 和 Data Stream 所瞄准的方向。[21]

为何重要（商业视角 + Everpure 视角）

本书涉及的每一家数据库厂商，在销售产品之前首先销售的是一种数据模型。MongoDB 卖的是文档，Neo4j 卖的是图，Elastic 卖的是倒排索引，Pinecone 卖的是向量，Oracle 卖的是关系。当一个战略团队问某个品类能否独立生存时，它实际上是在问：这种模型是否足够与众不同，以至于通用引擎无法简单地把它作为一项功能加进来。第 29 章会逐个厂商地讨论这个问题（第 29 章）。

AI 改变了每种模型的价值。在大语言模型出现之前，钱都在结构化的行里：订单、账簿、库存。合同、工单、通话记录、图像等非结构化内容以低成本存储，却很少被查询。嵌入（向量）把这些内容转换为可按语义检索的向量，非结构化数据因此第一次变得可查询。图模型的价值也在上升，因为 GraphRAG 之类的检索系统利用实体关系为模型提供更好的上下文（第 19 章）。

对 Everpure 而言，这种联系是具体的。Everpure 于 2026 年 5 月 7 日完成对 1touch 的收购，并把这项技术重新推出为 **Data Intelligence**，用于发现和分类结构化与非结构化数据。2026 年 6 月 17 日，它宣布推出 **Data Stream**，在 FlashBlade 上借助 NVIDIA GPU 为 AI 数据管道对选定数据进行向量化。[22][21] 这两款产品都位于数据模型与存储交汇之处。一个战略团队应当了解客户的数据最终会落入哪种模型，以及该模型会产生什么样的 I/O。

工作原理

全景图

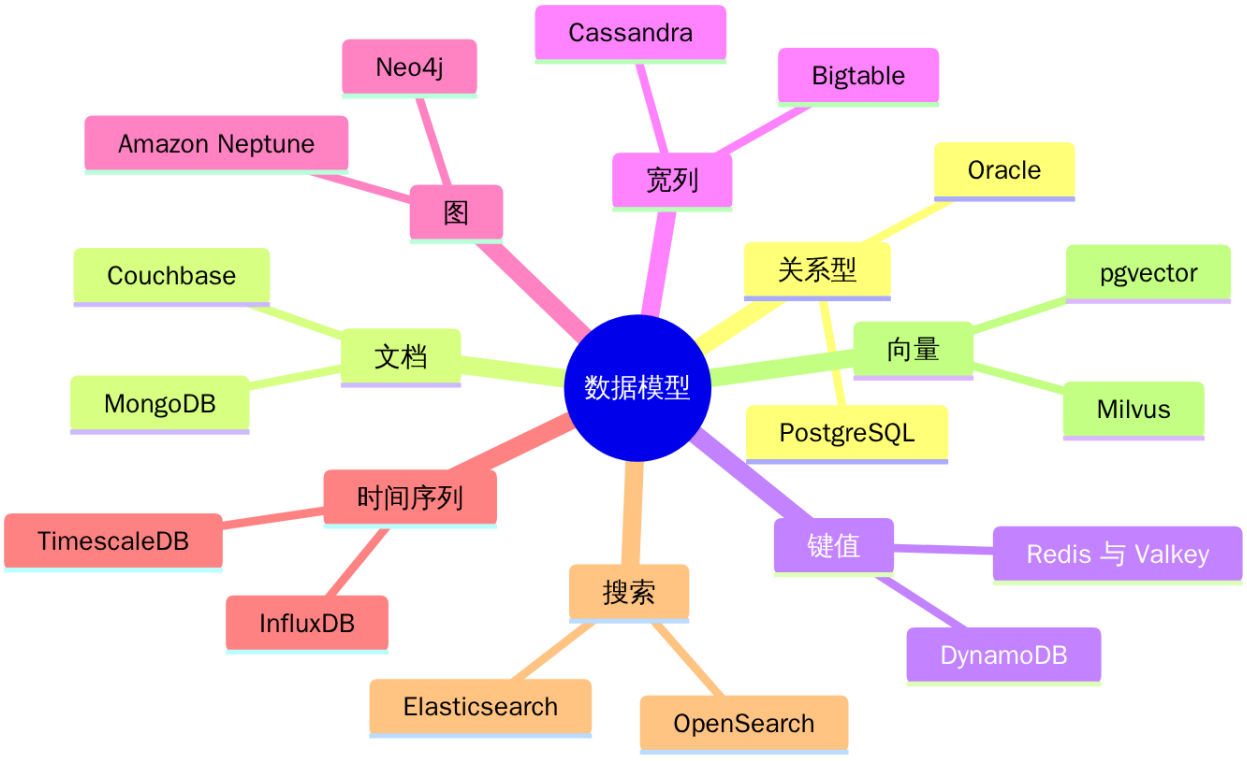


图 2.1 — 八种数据模型，每种各列两个代表性产品。如今大多数旗舰产品都支持不止一种模型，因此这里列出的是每个产品的主要模型。

关系型：表、键、连接

Edgar Codd 在 1970 年的论文中提出，把数据存储为**关系（relation）**，即由行组成的表。行与行之间通过值而不是物理指针相互关联。[1] 每一行都有一个主键。另一张表中的外键引用它，而连接（join）在查询时把相关的行重新组合起来。规范化让每个事实只存储一次，因此更新只需在一处进行，各副本也就不会彼此偏离。

SQL 是一种声明式查询语言：你描述想要的结果，由查询优化器选择索引、连接顺序和算法。正是这种分离，让一个 1970 年代的构想能够先后运行在大型机、x86 服务器上，如今又运行在云对象存储上。硬件变了，查询不必变。第 3 章 解释引擎内部发生了什么。

```
SELECT p.name, SUM(ol.qty * ol.unit_price) AS revenue
FROM order_line ol
JOIN orders o   ON o.order_id = ol.order_id
JOIN product p  ON p.product_id = ol.product_id
WHERE o.order_date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '30 days'
GROUP BY p.name ORDER BY revenue DESC LIMIT 10;
```

擅长：跨多个实体的事务、完整性约束，以及没人事先计划过的临时性问题。**旗舰产品：**Oracle、MySQL、SQL Server、PostgreSQL。**不宜使用的情形：**数据没有稳定的模式、连接必须以低延迟跨越数千台机器，或者主要问题是一次十跳的关系遍历。

> **类比：半导体。** 规范化就像对物料清单（BOM）去重。在一份干净的 BOM 中，一颗 0402 电容的料号和规格只存在于一条主记录中，所有使用它的电路板都指向这条记录。如果把规格复制到每块板的 BOM 上，那么一次供应商变更就意味着要修改数百行，漏改一行就会发错料。外键就是料号引用，而连接就是 BOM 展开。

文档：JSON 与读时模式

文档数据库存储自包含的类 JSON 记录。MongoDB 以 BSON 格式存储它们，每个文档上限为 16 MiB。[8] 模式存在于应用程序中而非数据库中，这被称为读时模式（schema-on-read）。团队可以在不执行迁移的情况下新增字段。

关键的设计决策是**内嵌还是引用**。一起读取且增长有限的数据，例如订单的明细行，应当内嵌；被共享或无限增长的数据，例如商品的评论，应当引用。MongoDB 的建模指南也做了同样的划分。[8]

```
db.orders.find({ customer_id: 42 }).sort({ order_date: -1 }).limit(5)
```

擅长：一次读取整个聚合、演进中的模式，以及让数据保持应用本来使用的形态。**旗舰产品：**MongoDB、Couchbase、Amazon DocumentDB。**不宜使用的情形：**以多对多关系为主，或需要跨实体的临时性分析。高度内嵌的设计会把这些操作变成应用侧的连接。

键值：数据中心规模的哈希表

键值存储只做一件事：给定一个键，返回一个值。Redis 把数据保存在内存中，并增加了列表、集合、有序集合等数据结构。DynamoDB 借鉴了 Amazon 2007 年 Dynamo 论文的思想，但没有沿用其无主（leaderless）设计：每个分区都有一个通过 Multi-Paxos 选举出的主副本。它通过对分区键做哈希，把数据项分散到各个分区。[11] 它将单个数据项上限设为 400 KB，分区键上限设为 2,048 字节。[1013]

```
GET session:7f3a9c      ->  {"user":42,"cart":[...],"ttl":1800}
```

擅长：缓存、会话、购物车、特征查找和限流器，适用于任何事先知道键且延迟最为关键的场景。**旗舰产品：**Redis、Valkey、DynamoDB、Memcached。**不宜使用的情形：**需要按键以外的任何条件进行查询。届时每一种新的访问模式都需要一个手工构建的二级索引。

> **类比：半导体。** 键值存储就是一张哈希表，用硬件术语说就是 CAM 或 TLB 查找。你给出一个标签，在常数时间内拿回对应条目。你无法在不遍历的情况下向 TLB 询问"进程 7 拥有的、脏位已置位的所有页"。键值数据库具有同样的特性。

许可证在这个品类中很重要。Redis 于 2024 年 3 月放弃了 BSD 许可证，Linux Foundation 将其分叉为 **Valkey**，而 Redis 8 于 2025 年 5 月增加了 AGPLv3 作为第三种许可选项。[15]

宽列：按键排序的稀疏行

Google 2006 年的 Bigtable 论文定义了一种**宽列（wide-column）**模型：一个从行键、列和时间戳映射到值的稀疏、有序映射。[14] Cassandra 把 Bigtable 的存储布局与 Dynamo 风格的分区结合起来，HBase

则是 Bigtable 的开源克隆。你需要围绕查询来设计表。分区键决定数据落在哪个节点，聚簇键（clustering key）决定行在分区内的排序。

```
-- Cassandra CQL：每个客户一个分区，最新的订单排在最前
SELECT * FROM orders_by_customer WHERE customer_id = 42 LIMIT 20;
```

擅长：极高的写入速率、多区域可用性、按时间排序的事件和物联网遥测数据。**旗舰产品：**Cassandra、ScyllaDB、Bigtable、HBase。**不宜使用的情形：**查询不可预测。一个不以分区键开头的问题会变成对整个集群的扫描。第 4 章 介绍这一模型背后的分片与复制机制。

图：把关系作为一等数据

属性图（property graph）存储**节点**和**边**，两者都可以带有属性。图遍历直接沿着边从一个节点走到另一个节点，因此其成本随所触及的边数增长，而不是随整张表的大小增长。另一种图模型是 RDF，它存储主语–谓语–宾语三元组，使用 SPARQL 查询，常见于生命科学和政府领域的知识图谱。

Neo4j 的 Cypher 曾是事实上的属性图语言。2024 年 4 月，ISO 发布了 **GQL**（ISO/IEC 39075:2024），这是继 SQL 之后第一种新的 ISO 数据库语言。其模式匹配语法大量借鉴了 Cypher 的 MATCH 子句，并吸收了 Oracle 的 PGQL 和 G-CORE 研究语言的意见。[6] Neo4j 在 2025.06 版本中推出了 Cypher 25，并表示 Cypher 现已覆盖 GQL 的大部分强制性特性。[7]

```
MATCH (:Product {sku:'X1'})<-[:CONTAINS]-(:Order)<-[:PLACED]-(c:Customer)
      -[:PLACED]->(:Order)-[:CONTAINS]->(rec:Product)
WHERE rec.sku <> 'X1'
RETURN rec.name, count(DISTINCT c) AS buyers ORDER BY buyers DESC LIMIT 5;
```

擅长：欺诈团伙识别、推荐、网络与供应链拓扑、身份解析，以及用于 GraphRAG 的知识图谱。**旗舰产品：**Neo4j、Amazon Neptune、TigerGraph。**不宜使用的情形：**工作负载以聚合为主，例如按月求和。图引擎的扫描速度很慢，在这类查询上关系型或列式引擎会胜过它们。

> **类比：半导体。** 图遍历就像在片上网络（NoC）中路由一个数据包。每个路由器只知道它的邻居，数据包逐个 tile 跳转。延迟取决于跳数以及下一个 tile 是否在本地，而与芯片上有多少个 tile 无关。关系型的多跳查询则更像是在每一跳都从头重建路由表。

时间序列、搜索与向量

时间序列。 时间序列数据库存储以时间以及主机、传感器等标签为键、以追加为主的测量值。它会压缩相似值的连续序列，并对旧数据进行降采样。典型查询是求某个时间窗口内的速率、百分位数或移动平均。旗舰产品采取三种路径：InfluxDB 是专门构建的，TimescaleDB 是 Postgres 扩展，Prometheus 是拥有自己的 PromQL 语言的指标引擎。**不宜使用的情形：**数据没有时间戳，或必须原地更新。

```
rate(http_requests_total{service="checkout"}[5m])     # PromQL
```

搜索。 倒排索引把每个词项映射到包含它的文档列表，就像书末的索引一样。Apache Lucene 负责构建这些索引，Elasticsearch、OpenSearch 和 Solr 都运行在 Lucene 之上。结果按 BM25 排序：当某个查询词在一篇文档中出现频繁、但在整个语料库中较为罕见时，该文档得分更高，同时会对文档长度进行校正。

BM25 在 Lucene 6 和 Elasticsearch 5 中取代了经典的 TF-IDF，成为默认算法。[16] **不宜使用的情形：**需要它充当记录系统（system of record）。搜索索引通常以近实时方式刷新，并从主数据库重建。

向量。 向量存储保存嵌入，即由模型生成的、包含数百到数千个浮点数的数组，使得含义相近的内容在空间中彼此靠近。例如，OpenAI 的 text-embedding-3-small 输出 1,536 维向量。[19] 查询的形式是"找到这个向量的 k 个最近邻"。在规模化场景下，这需要 HNSW 之类的近似最近邻（ANN）索引，以牺牲少量召回率换取数量级的速度提升。[20] **不宜使用的情形：**需要精确匹配，例如 SKU、日期范围或账户 ID。向量度量的是相似性而非同一性，而且存储成本高昂。第 18 章 介绍各种索引结构。

```
SELECT review_id, body FROM review
ORDER BY embedding <=> $query_embedding LIMIT 10;   -- pgvector 余弦距离
```

实例演示：一个领域，四种模型

以一家拥有**客户**、**订单**、**商品**和**评论**的零售商为例。同样的事实可以用四种方式建模，而每种模型都能低成本地回答一组不同的问题。

关系型。 共有五张规范化的表。每条订单明细引用一个商品，每条评论引用一个客户和一个商品。

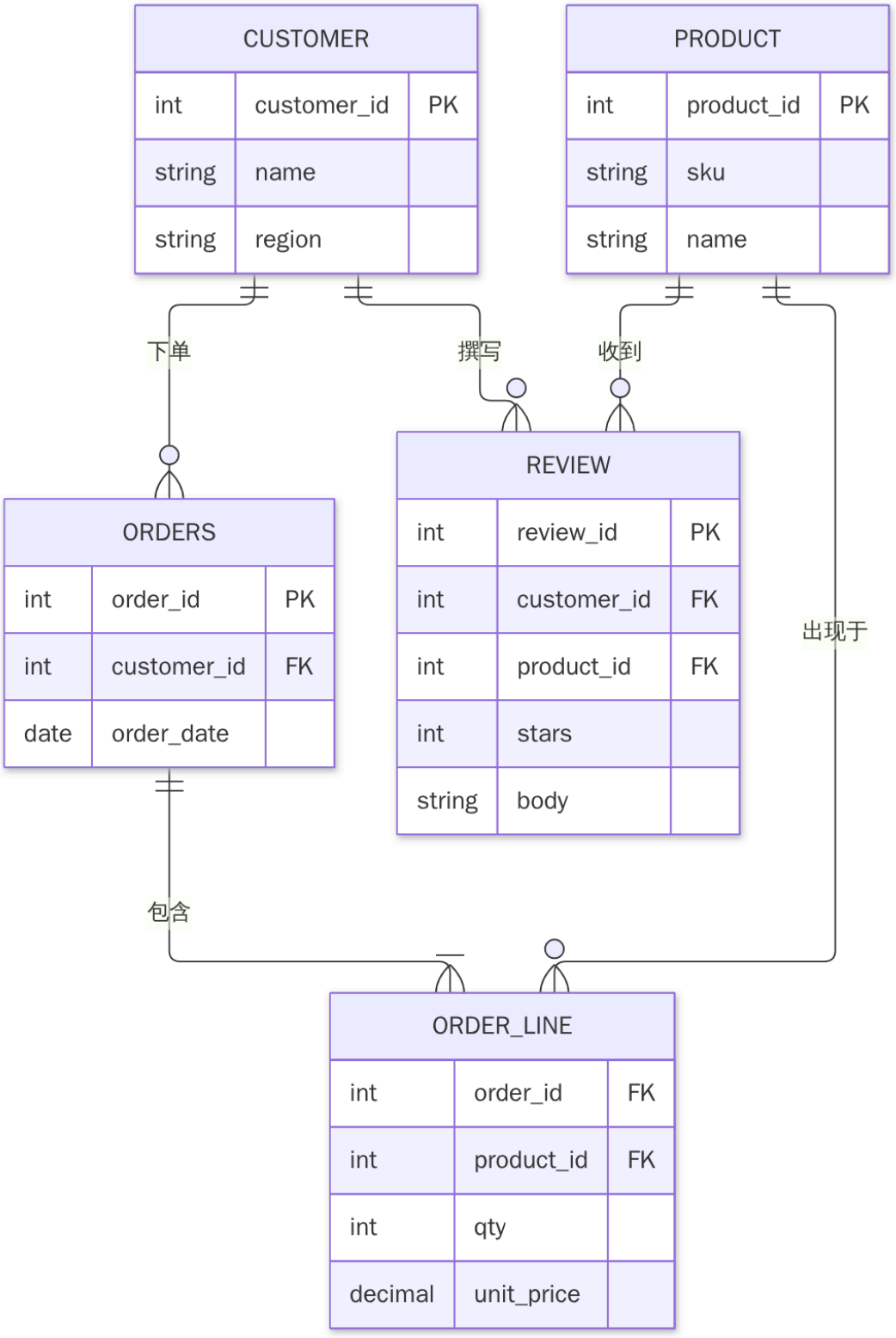


图 2.2 — 关系型版本中每个事实只存储一次，并通过连接重新组装订单，因此任何新问题都可以在不修改模式的情况下得到回答。

文档。 一个订单文档内嵌其明细行，以及购买时每个商品名称和价格的快照。这是有意为之的反规范化，因为即便日后商品目录发生变化，发票也不能随之改变。评论存放在各自的集合中并引用商品 ID，因为一个热门商品可能积累数十万条评论，很快就会超出 16 MiB 的文档上限。[8]

图。 客户、订单和商品成为节点，PLACED（下单）、CONTAINS（包含）和 REVIEWED（评论）成为边。

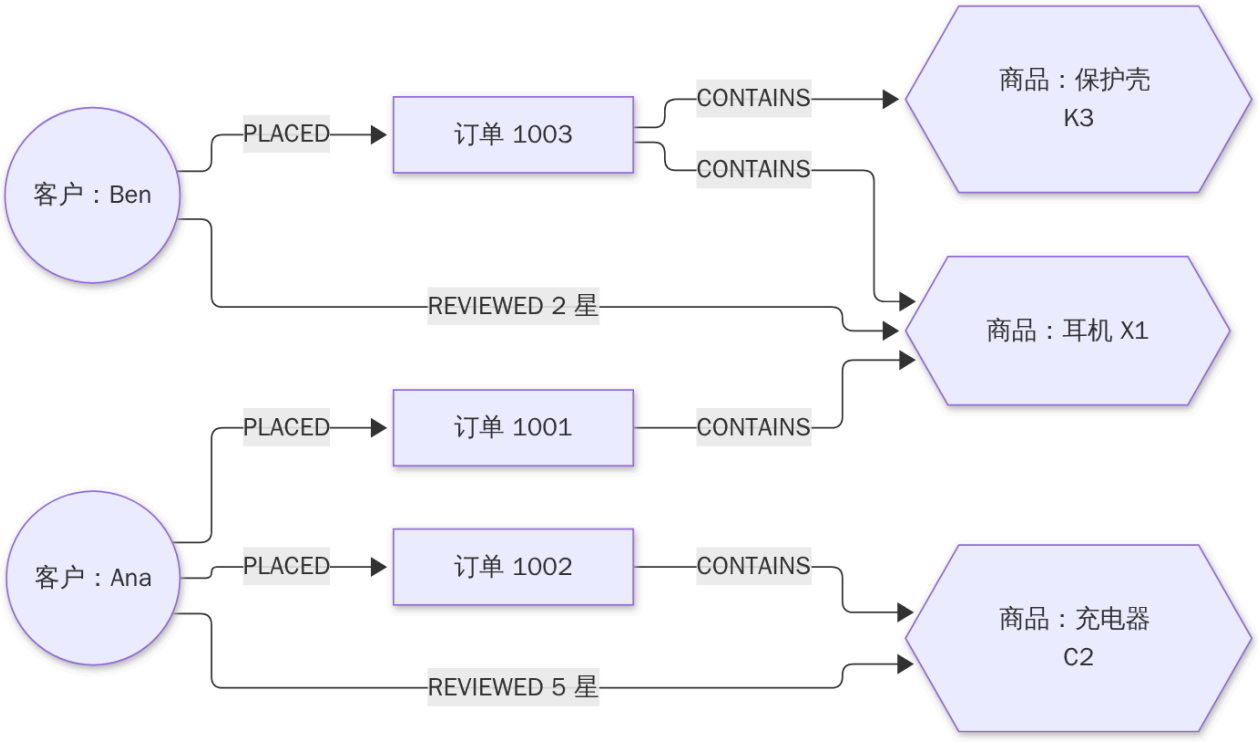


图 2.3 — 在图版本中，"购买了 X1 的客户还购买了……"是从一个节点出发、走四条边的遍历，其成本不会随订单表的规模增长。

向量。 每条评论正文和商品描述都会生成嵌入。客服分析师现在可以查询"描述耳机过热的评论"，并得到"贴近耳朵时会发烫"或"电池摸起来温热"之类的评论。这些评论与查询没有任何共同关键词，因此 SQL 的 `LIKE` 和 BM25 都会漏掉它们。

问题	关系型	文档	图	向量
最近 30 天按商品统计收入	**便宜**（连接 + 分组）	中等（对内嵌明细行运行聚合管道）	昂贵（以扫描为主）	不适用
显示订单 1001 及其明细行	中等（三表连接）	**最便宜**（读取一个文档）	中等（一跳展开）	不适用
"购买了 X1 的人还购买了……"	昂贵（自连接随历史数据增长）	昂贵（应用侧连接）	**便宜**（有界遍历）	仅能近似（共同嵌入）
关于过热的评论，措辞不限	无法实现（仅支持关键词）	没有搜索索引则无法实现	无法实现	**便宜**（k-NN 检索）
在所有地方修改某个商品的价格	**便宜**（一行）	快照*不应*改变；实时价格字段需要扇出式更新	便宜（一个节点属性）	仅当文本变化时才需重新嵌入
强制"每条评论都对应一个真实客户"	**内置**（外键）	应用代码	部分支持（模式约束因产品而异）	不适用

图 2.4 — 同一领域的四种建模方式。每种模型让一组不同的问题变得便宜，因此严肃的应用最终都会组合使用其中几种。

设计选择与权衡

模型	数据形态	查询模式	一致性（典型默认）	扩展方式	代表厂商	与 AI 的相关性
关系型	规范化的表，固定模式	临时 SQL、连接、聚合	强一致，ACID	优先纵向扩展；横向扩展靠分布式 SQL	Oracle、PostgreSQL、MySQL、SQL Server	记录系统；文本转 SQL 的目标；智能体数据库
文档	嵌套的 JSON 聚合	按键或索引获取或更新一个聚合	单文档强一致；多文档事务可选	水平分片	MongoDB、Couchbase、DocumentDB	用于应用与 LLM 元数据的灵活存储；内置向量检索
键值	键下的不透明值	点查询的 get 或 put	可调；跨区域时通常为最终一致	哈希分区，近乎线性	Redis、Valkey、DynamoDB	特征存储的在线层、提示词缓存与语义缓存
宽列	按分区键和聚簇键组织的稀疏行	分区键查找与范围扫描	可按查询调节	无主节点、多区域	Cassandra、ScyllaDB、Bigtable、HBase	大规模事件与特征日志
图	节点、边、属性（或 RDF 三元组）	多跳遍历、模式匹配	单集群引擎中为强一致	难以分片；多为纵向扩展	Neo4j、Neptune、TigerGraph	知识图谱、GraphRAG、实体解析
时间序列	时间戳加标签加数值	窗口聚合、降采样	以追加为主；要求宽松	按时间和标签分区	InfluxDB、TimescaleDB、Prometheus	GPU 与集群遥测；模型监控
搜索	分词后的文本、倒排索引	关键词相关性（BM25）、分面	近实时刷新	分片索引	Elasticsearch、OpenSearch、Solr	混合检索中的词法部分
向量	稠密浮点数组加元数据	带过滤条件的 k-NN 相似度检索	索引刷新通常为最终一致	索引内存是约束	Pinecone、Milvus、Weaviate、pgvector	面向 RAG 和智能体的语义检索
多模型	在一个引擎中支持上述任意模型	SQL、JSON、向量、地理信息混合查询	继承宿主引擎	继承宿主引擎	Postgres 加扩展、MongoDB Atlas、Oracle	为现有应用加入 AI 阻力最小的方式

图 2.5 — 模型适配度比较。"与 AI 的相关性"这一列解释了为什么向量、图和搜索这些曾经的小众模型如今具有战略意义。

为专业厂商做最强版本论证。 "Postgres 包揽一切"的理由很充分：你只需一个运营界面、一个安全模型，事务还能同时覆盖行、JSON 和向量。pgvector 0.8.0（2024 年 11 月）增加了迭代索引扫描，因此带过滤条件的向量查询可以持续搜索，直到获得足够多的匹配结果。[17] 反方论点是：通用引擎在极端场景下会落败，即高 QPS 下的数十亿向量、跨多区域的亚毫秒查找，或 PB 级的日志搜索。专业产品守住了这些阵地，其成本结构也正是为此而建。常见的规律是：通用引擎默认胜出，而一旦某个工作负载的规模或延迟足以证明有必要引入第二个系统，专业厂商就会胜出。

主要参与者

- **关系型：** Oracle、Microsoft SQL Server、MySQL、PostgreSQL 及其众多托管变体，以及 第 4 章 介绍的分布式 SQL 引擎。
- **文档：** MongoDB 是该品类的领导者，现已成为多模型数据库。其 Atlas Vector Search 于 2023 年 12 月正式发布（GA），自管理 Community Edition 的向量检索于 2026 年 6 月 30 日正式发布。[9]

- **键值：** Redis Inc. 与由 Linux Foundation 支持的 Valkey 分叉、Amazon DynamoDB，以及 Memcached。[15]
- **宽列：** Apache Cassandra（以及 DataStax，IBM 对其的收购于 2025 年 5 月 28 日完成交割）、[12] ScyllaDB、Google Bigtable、Apache HBase。
- **图：** Neo4j、Amazon Neptune、TigerGraph；以及 Stardog、Ontotext GraphDB 等 RDF 存储。
- **时间序列：** InfluxData（InfluxDB）、Timescale（TimescaleDB）[VERIFY: Timescale 于 2025 年更名为 TigerData]，以及隶属 CNCF 的 Prometheus。
- **搜索：** Elastic（Elasticsearch）、隶属 Linux Foundation 的 OpenSearch、Apache Solr。三者都运行在 Lucene 之上。[16]
- **向量：** 纯向量厂商 Pinecone、Milvus/Zilliz、Weaviate 和 Qdrant，以及上述几乎所有引擎内置的向量功能。参见 第 18 章 和 第 32 章。

市场背景。 DB-Engines（现由 Redgate 运营）每月根据网络提及、招聘信息、搜索热度和问答活跃度对各系统进行排名。这些是流行度信号，而不是收入。一份关于 2026 年 7 月排名的二手报道列出的第一至第四名依次为 Oracle、MySQL、SQL Server 和 PostgreSQL，其后是 MongoDB、Snowflake 和 Databricks。[4] 2026 年上半年，PostgreSQL 的得分增幅最大（+21.97 分），其次是 Databricks（+16.04）和 MongoDB（+11.24）。[5] 开发者使用情况也呈现同样的趋势。在 Stack Overflow 调查中，PostgreSQL 在全体受访者中的使用率从 2024 年的 48.7% 升至 2025 年媒体报道的 55.6%，领先于 MySQL。[23]

历史与发展轨迹

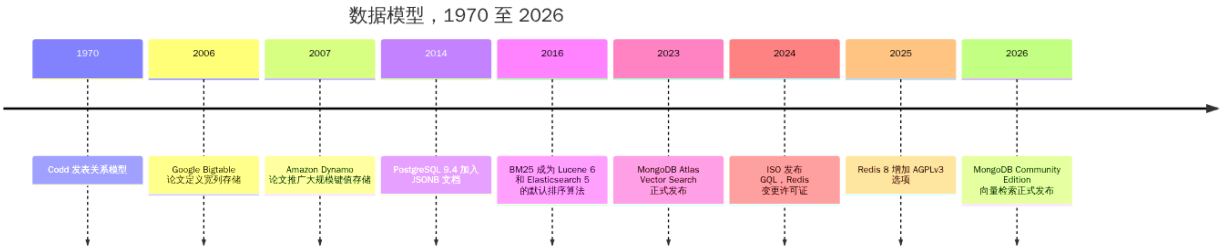


图 2.6 — 这条弧线从一种模型（1970）走向众多专业模型（2006–2016），再回到多模型引擎（2014 年起），而 AI 正在加速这种融合。

这条弧线分为三幕。**第一幕（1970s–2000s）：** 关系型一统天下。Codd 的模型加上 SQL 击败了此前的层次型和网状数据库，因为声明式查询把"你要问什么"与"数据如何存储"分离开来。[1] **第二幕（2000 年代中期–2010s）：** 互联网规模的公司撞上了单节点关系型数据库的极限，并发表了新的设计。Bigtable 和 Dynamo 成为 Cassandra、HBase 和 DynamoDB 的模板，文档存储则凭借模式灵活性赢得了开发者。[1413] **第三幕（2014 年至今）：** 融合。PostgreSQL 在 9.4（2014）中加入 JSONB，扩展又带来了地理空间（PostGIS）和向量（pgvector）支持。[1817] 与此同时，NoSQL 领导者们加入了类 SQL 查询语言、事务和向量检索。[9]

"SQL 赢了"的说法在*接口*层面大体正确，在*引擎*层面只对了一半。SQL 和关系表赢得了记录系统。但胜出的产品把其他模型吸收为数据类型和索引类型：一个 JSONB 列、一个向量列、一个图查询标准。下一轮竞争的焦点是这些模型在哪里运行。越来越多的答案是：运行在对象存储之上的开放表格式上（第 7 章），并基于同一份数据构建向量索引和图索引。

Everpure 视角：模型决定 I/O。 键值查找、图遍历和 OLTP 索引探测发出的是小块随机读，每次几 KB，受延迟和 IOPS 约束。对列式文件的分析扫描读取大段连续范围，受吞吐量约束。向量检索介于两者之间。内存中的 HNSW 索引在热路径上避开了存储，但 DiskANN 等驻留在闪存上的设计会把每次查询变成几十次 4 KB 随机读 [VERIFY: DiskANN 每次查询的典型读取次数]。AI 工作负载还扩大了值得保留的数据量：原始文档、它们的嵌入，以及说明每份数据是什么的元数据。这正是 Data Intelligence（分类与上下文）和 Data Stream（向量化）所定位要填补的空白。[2122]

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
MongoDB 文档大小上限	16 MiB	厂商文档中的限制	MongoDB 手册[8]
DynamoDB 数据项大小 / 分区键上限	400 KB / 2,048 字节	厂商文档中的限制	AWS 文档[10]
PostgreSQL 使用率，Stack Overflow 调查	48.7%（2024）→ 55.6%（2025），全体受访者	调查；2025 年数据为媒体报道	Stack Overflow 2024、2025[23]
PostgreSQL 在 DB-Engines 的得分增幅，2026 年上半年	+21.97 分（增幅最大）	流行度指数，非收入	Redgate，2026-06[5]
PostgreSQL / MongoDB 的 DB-Engines 排名	第 4 / 第 5（2026 年 7 月）	流行度指数；二手报道	HelloGitHub，2026-07[4]
GQL 标准	ISO/IEC 39075:2024，2024 年 4 月	标准发布	ISO[6]
BM25 默认参数	k1 = 1.2，b = 0.75	Lucene 默认值	Apache Lucene[16]
text-embedding-3-small 的嵌入大小	1,536 维 ≈ 6 KB（float32）	厂商规格；字节大小为估算（1,536 × 4 字节）	OpenAI，2024-01-25[19]
100 万个此类向量的原始大小	≈ 6.1 GB（不含索引开销）	估算（算术推导）	推导自[19]
pgvector HNSW 索引上限（vector 类型）	2,000 维	项目文档	pgvector[17]

图 2.7 — 几个值得记住的硬性限制和采用信号。向量大小的算术是在存储话题的对话中最可能被问到的。

存储桥接

存储桥接。 同样 1 TB 的数据，因模型不同而表现迥异。作为键值或图数据，它会产生数百万次小块随机读。作为用于分析的 Parquet，它以数 MB 的顺序块流式读取。作为嵌入，它会让源文本的体积膨胀好几倍，因为 1,536 个浮点数约占 6 KB，而它们所编码的段落可能还不到 1 KB。在为客户的 AI 项目做容量规划时，要问清楚数据将落入哪些模型。关于介质与协议的细节，请参阅配套的 *Everpure Tech Atlas*。

对话手册

向产品经理提出的问题 1. "你们客户的哪些查询如今需要第二个数据库？要原生吸收那种模型需要付出什么？" 2. "当客户加入向量检索时，他们是购买专业向量数据库，还是在已在运行的数据库中开启一项功能？是什么因素左右了这一决定？" 3. "你们看到的 AI 数据中，有多少是等待分类的非结构化内容，又有多少是已经建模的行？"

向工程师提出的问题 1. "这个工作负载的主要 I/O 模式是什么：点查询、遍历、扫描还是 k-NN？读取大小的分布如何？" 2. "记录系统在哪里，哪些索引（搜索、向量、图）是从它派生出来的？它们可以滞后多久？" 3. "关于向量：你们使用什么维度、精度和索引类型？索引放在 RAM 里还是闪存上？"

好的回答听起来是什么样的： 先说出访问模式，再谈产品；把记录系统与派生索引区分开来；对规模进行量化：行数、维度、每秒查询数、p99 延迟。

不要这样说 - "NoSQL 就是没有模式。"模式依然存在，只是转移到了应用代码中，在那里更难治理。 - "图数据库不过就是连接。"在十跳路径上做连接，成本随表的大小增长；遍历的成本则随实际触及的边数增长。 - "向量数据库会取代搜索。"生产环境中的检索通常是混合检索：BM25 负责精确词项，向量负责语义（第 19 章）。 - "SQL 赢了，所以其他模型都死了。"SQL 赢得的是接口。其他模型以数据类型、索引类型以及在极端场景中的专业引擎的形式存活了下来。

深入阅读

> **深入（L3）。** 阅读 Codd 1970 年的论文，了解数据独立性的最初论证。[1] 阅读 Bigtable 和 Dynamo 论文，了解宽列和键值系统背后的存储设计。[1413] Malkov 和 Yashunin 的 HNSW 论文解释了为什么基于图的向量索引需要大量 RAM。[20] Neo4j 的 GQL 一致性附录逐项列出了 Cypher 与该标准之间的差距。[7] 关于每种模型之下的存储引擎（B 树、LSM 树、MVCC），请继续阅读 第 3 章。

关键术语

- 关系模型：以通过键值相互关联的行组成的表来表示数据，并以声明式方式查询。
- 主键：唯一标识一行的一列或多列。
- 外键：引用另一张表主键的列。
- 连接（join）：按匹配的键组合多张表中各行的操作。
- 规范化：对表进行结构化设计，使每个事实只存储一次。
- 反规范化：有意复制数据，使读取更便宜。
- 声明式查询：只说明想要的结果、把实现方法交给查询优化器的查询。
- 文档数据库：存储自包含的类 JSON 记录的数据库。
- 读时模式：在读取数据时解释其结构，而不是在写入时强制执行。
- 键值存储：按键检索不透明值的数据库。
- 分区键：经过哈希以决定由哪个节点存储某条记录的属性。
- 宽列存储：按分区键分组、按聚簇键排序的稀疏行。
- 属性图：节点和边都带有键值属性的图。
- RDF：由主语–谓语–宾语三元组构成的图模型，使用 SPARQL 查询。
- 图遍历：沿着边从一个节点走到另一个节点以回答查询。
- GQL：ISO/IEC 39075:2024 标准属性图查询语言。
- 时间序列数据库：针对带时间戳、以追加为主的测量值进行优化的存储。
- 倒排索引：从每个词项到包含它的文档的映射。
- BM25：基于 Lucene 的搜索中标准的关键词相关性评分函数。

- 嵌入（向量）：由模型生成、含义相近者彼此靠近的向量。
- 近似最近邻：以牺牲少量召回率换取速度的快速相似度检索。
- 多模型数据库：支持多种数据模型的单一引擎。

资料来源

1. E. F. Codd, "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks," *Communications of the ACM* 13(6), 377–387, https://doi.org/10.1145/362384.362685，发布于 1970-06；检索于 2026-11-01（经典引用，未重新抓取）。 ↩↩↩

2. Stack Overflow, "2024 Developer Survey — Technology: Databases," https://survey.stackoverflow.co/2024/technology#1-databases，发布于 2024-07；数据（全体受访者 48.7%）引自 DevClass 的报道, https://www.devclass.com/development/2024/08/02/little-sign-of-migration-from-c-or-c-to-rust-in-latest-dev-survey-but-postgresql-is-winning-against-mysql/1622783，发布于 2024-08-02；检索于 2026-11-01。 ↩↩

3. Stack Overflow, "2025 Developer Survey — Technology: Databases," https://survey.stackoverflow.co/2025/technology#1-databases，发布于 2025-07；55.6%（全体受访者）和 58.2%（专业开发者）引自 Vonng 的报道, "StackOverflow 2025 survey: PostgreSQL," https://blog.vonng.com/en/pg/so2025-pg/，发布于 2025；媒体报道，并非直接读取自调查页面 [VERIFY: 对照 survey.stackoverflow.co 核实 2025 年的确切百分比]；检索于 2026-11-01。 ↩↩

4. HelloGitHub, "2026 年 7 月数据库排行榜"（DB-Engines 2026 年 7 月排名的报道）, https://hellogithub.com/report/db-engines，发布于 2026-07；为 https://db-engines.com/en/ranking 的二手报道 [VERIFY: 核实 db-engines.com 上的当前排名]；检索于 2026-11-01。 ↩↩

5. Redgate, "DB-Engines: PostgreSQL leads H1 2026 database growth as data platforms gain momentum," https://www.red-gate.com/our-company/newsroom/press-releases/db-engines-postgresql-leads-h1-2026-database-growth-as-data-platforms-gain-momentum/，发布于 2026-06；检索于 2026-11-01。 ↩

6. ISO, "ISO/IEC 39075:2024 Information technology — Database languages — GQL," https://www.iso.org/standard/76120.html，发布于 2024-04；The New Stack, "GQL: A New ISO Standard for Querying Graph Databases," https://thenewstack.io/gql-a-new-iso-standard-for-querying-graph-databases/，发布于 2024；检索于 2026-11-01。 ↩

7. Neo4j, "Cypher Manual — GQL conformance," https://neo4j.com/docs/cypher-manual/current/appendix/gql-conformance/，无日期（2026.06 版）；Neo4j, "Neo4j 2026.02 release notes," https://neo4j.com/release-notes/database/neo4j-2026-02/，发布于 2026-03-06；检索于 2026-11-01。 ↩

8. MongoDB, "MongoDB Limits and Thresholds" and "Data Modeling — Embedded vs. References," https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/limits/ 和 https://www.mongodb.com/docs/manual/data-modeling/，无日期；检索于 2026-11-01（16 MiB 数据经多个二手来源印证；文档未重新抓取）。 ↩↩↩

9. Constellation Research, "MongoDB Atlas Vector Search, Atlas Search Nodes generally available," https://www.constellationr.com/insights/news/mongodb-atlas-vector-search-atlas-search-nodes-generally-available，发布于 2023-12-04；MongoDB, "Now GA: MongoDB Search and Vector Search for Community Edition," https://www.mongodb.com/products/updates/now-ga-mongodb-search-and-vector-search-for-community-edition/，发布于 2026-06-30；检索于 2026-11-01。 ↩↩

10. Amazon Web Services, "Constraints in Amazon DynamoDB," https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Constraints.html，无日期；检索于 2026-11-01。 ↩

11. M. Elhemali et al., "Amazon DynamoDB: A Scalable, Predictably Performant, and Fully Managed NoSQL Database Service," USENIX ATC 2022, https://www.usenix.org/conference/atc22/presentation/elhemali，发布于 2022-07；检索于 2026-11-01（经典引用，未重新抓取）。 ↩

12. AI Data Atlas, `data/ma_deals.csv`（IBM–DataStax，2025-02-25 宣布，2025-05-28 完成交割，交易条款未披露），引用 DBTA, "IBM Officially Closes Acquisition of DataStax," https://www.dbta.com/Editorial/News-Flashes/IBM-Officially-Closes-Acquisition-of-DataStax-169711.aspx，发布于 2025-05/06；检索于 2026-11-01。 ↩

13. G. DeCandia et al., "Dynamo: Amazon's Highly Available Key-value Store," SOSP 2007, https://doi.org/10.1145/1294261.1294281，发布于 2007-10；检索于 2026-11-01（经典引用，未重新抓取）。 ↩↩↩

14. F. Chang et al., "Bigtable: A Distributed Storage System for Structured Data," OSDI 2006, https://research.google/pubs/bigtable-a-distributed-storage-system-for-structured-data/，发布于 2006-11；检索于 2026-11-01（经典引用，未重新抓取）。 ↩↩↩

15. Phoronix, "Redis 8.0 Released: Now Tri-Licensed With AGPLv3," https://www.phoronix.com/news/Redis-8.0-Goes-AGPLv3，发布于 2025-05-01；SD Times, "Open source wins again! Redis adds GNU AGPL license to its offering," https://sdtimes.com/os/open-source-wins-again-redis-adds-gnu-agpl-license-to-its-offering/，发布于 2025-05；检索于 2026-11-01。 ↩↩

16. Elastic, "Elasticsearch Reference 5.0 — Similarity module," https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/5.0/similarity.html，发布于 2016-10；Apache Lucene, "BM25Similarity" API docs（默认值 k1 = 1.2，b = 0.75）, https://lucene.apache.org/core/9_0_0/core/org/apache/lucene/search/similarities/BM25Similarity.html，无日期；检索于 2026-11-01（Lucene 文档未重新抓取）。 ↩↩↩

17. PostgreSQL Global Development Group, "pgvector 0.8.0 Released!," https://www.postgresql.org/about/news/pgvector-080-released-2952/，发布于 2024-11；pgvector 项目 README（索引维度上限）, https://github.com/pgvector/pgvector，无日期；检索于 2026-11-01（README 未重新抓取）。 ↩ ↩ ↩

18. PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL 9.4 release notes," https://www.postgresql.org/docs/release/9.4.0/，发布于 2014-12-18；检索于 2026-11-01（经典引用，未重新抓取）。 ↩

19. OpenAI, "New embedding models and API updates," https://openai.com/index/new-embedding-models-and-api-updates/，发布于 2024-01-25；检索于 2026-11-01（未重新抓取）。 ↩ ↩ ↩

20. Y. Malkov and D. Yashunin, "Efficient and robust approximate nearest neighbor search using Hierarchical Navigable Small World graphs," arXiv:1603.09320, https://arxiv.org/abs/1603.09320，发布于 2016-03；检索于 2026-11-01（经典引用）。 ↩ ↩

21. Everpure via PR Newswire, "Everpure Unveils Data-Primacy Architecture for the AI Era," https://www.prnewswire.com/news-releases/everpure-unveils-data-primacy-architecture-for-the-ai-era-302803097.html，发布于 2026-06-17；Computer Weekly, "Everpure aims to bridge AI data gap with Universal Data Intelligence," https://www.computerweekly.com/news/366644438/Everpure-aims-to-bridge-AI-data-gap-with-Universal-Data-Intelligence，发布于 2026-06；检索于 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩

22. Everpure, Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2026-05-03, SEC EDGAR, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm，发布于 2026-06；Cleary Gottlieb, "Everpure Completes Acquisition of 1touch," https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/news-listing/everpure-completes-acquisition-of-1touch，发布于 2026-05-11；检索于 2026-11-01。 ↩ ↩

3. 数据库内部如何运作

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 19 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 2 章 — 数据模型

要点速览（TL;DR）

- 数据库是两台拼装在一起的"机器"。**存储引擎（storage engine）**决定字节在磁盘和内存中如何摆放；**查询处理器**把 SQL 请求转换成分步执行计划并运行它。大多数关于性能的争论，以及许多厂商的宣传，其实都只涉及其中一半。
- 存储引擎有两种主流设计。B 树（B-tree）原地更新固定大小的页，针对读取做了优化（PostgreSQL、MySQL InnoDB、Oracle、SQL Server）。LSM 树（LSM-tree）先在内存中缓冲写入，再写出不可变的有序文件，并在后台合并它们（RocksDB、Cassandra）。两者都不能完胜。RUM 猜想（RUM conjecture）指出，在读取成本、更新成本和内存/空间开销三者中，最多只能同时优化两项。
- 持久性来自预写日志（WAL）：先把变更写入一份顺序日志，用 `fsync` 强制落到稳定介质上，再惰性地更新数据页。因此，提交延迟主要由 WAL 刷盘延迟决定，而这是一项存储属性。
- 并发能力来自 MVCC（多版本并发控制）：写入者创建新的行版本，读取者因此永远不必等待。PostgreSQL 把旧版本留在表中，用 vacuum 清理；Oracle 和 InnoDB 则把旧版本保存在撤销日志（undo log）中。隔离级别（isolation level）决定应用程序能看到哪些异常。
- 查询优化器（query optimizer）本质上是一个编译器。它把 SQL 改写为若干候选计划，依据统计信息估算各自成本，再选出最便宜的一个。它最大的弱点是基数估计（cardinality estimation）：一旦行数猜错，选中的计划可能比最优计划慢十倍甚至一百倍。

为何重要（商业 + Everpure 视角）

本书中的每一款产品都建立在这些机制之上。Snowflake、Databricks、MongoDB、新兴的"面向智能体的 Postgres"服务以及向量数据库，都在做同样几项选择：B 树还是 LSM，原地更新还是仅追加，撤销日志还是版本链，迭代器执行还是向量化执行。当一家厂商宣称"数据摄取快 10 倍"时，诚实的翻译通常是"我们选择了 LSM 风格的写入路径，把成本转移到了后台压缩上"。知道成本转移到了哪里，就是提出一个犀利的尽职调查问题与只能点头附和之间的区别。

对于一家存储公司，这些内部机制决定了落到存储阵列上的 I/O 模式。B 树数据库会发出随机的 8–16 KB 页读写，外加一串小规模的顺序 WAL 写入，而这些写入的 `fsync` 延迟直接位于提交路径上。LSM 数据库在压缩过程中会发出大块的顺序读写，其量往往是应用自身写入量的数倍。这三种特征（随机页 I/O、对延迟敏感的日志刷盘、压缩带宽）解释了为什么数据库整合会成为全闪存阵列的第一个杀手级工作负载，也解释了为什么"更快的存储"能让某些数据库大幅提速，而对另一些几乎毫无帮助。

工作原理

一切皆是页

数据库读取的不是行，而是**页**（也称为块），即作为 I/O 和缓存单位的固定大小数据块。PostgreSQL 的默认页大小为 8 kB，在编译时设定。[19] InnoDB 的默认页大小为 16 KB，在实例初始化时选定。[22] 行、索引条目以及空闲空间的记录信息全都存放在页内。

缓冲池（buffer pool）是数据库自己的页 DRAM 缓存。假设一个查询请求 `orders` 表的第 4,711 页：如果该页在缓冲池中（命中），读取只需纳秒到微秒级；如果不在（未命中），引擎就要从存储中读取该页并淘汰掉其他页，通常使用类 LRU 策略。被修改过的（"脏"）页由后台写入进程在之后以及检查点时写回，而不是在提交时写回。PostgreSQL 有意保持适中的缓冲池规模，并把操作系统的页缓存当作第二层；InnoDB 则倾向于直接掌控服务器的大部分内存。工作集能装进缓冲池的数据库表现得就像内存数据库；装不进去的，则变成了一场存储基准测试。

存储引擎之一：B+ 树

B 树由 Rudolf Bayer 和 Edward McCreight 于 1972 年发表（最早于 1970 年以 Boeing 内部报告的形式流传），它把键有序地保存在一棵由页构成、矮而宽的树中。[1] 几乎所有生产系统都使用 **B+ 树**变体：内部页只保存分隔键和子节点指针，所有数据（或行指针）都放在叶子页中，叶子页之间从左到右串成链表，这样范围扫描就能横向遍历，而无需回到根节点。

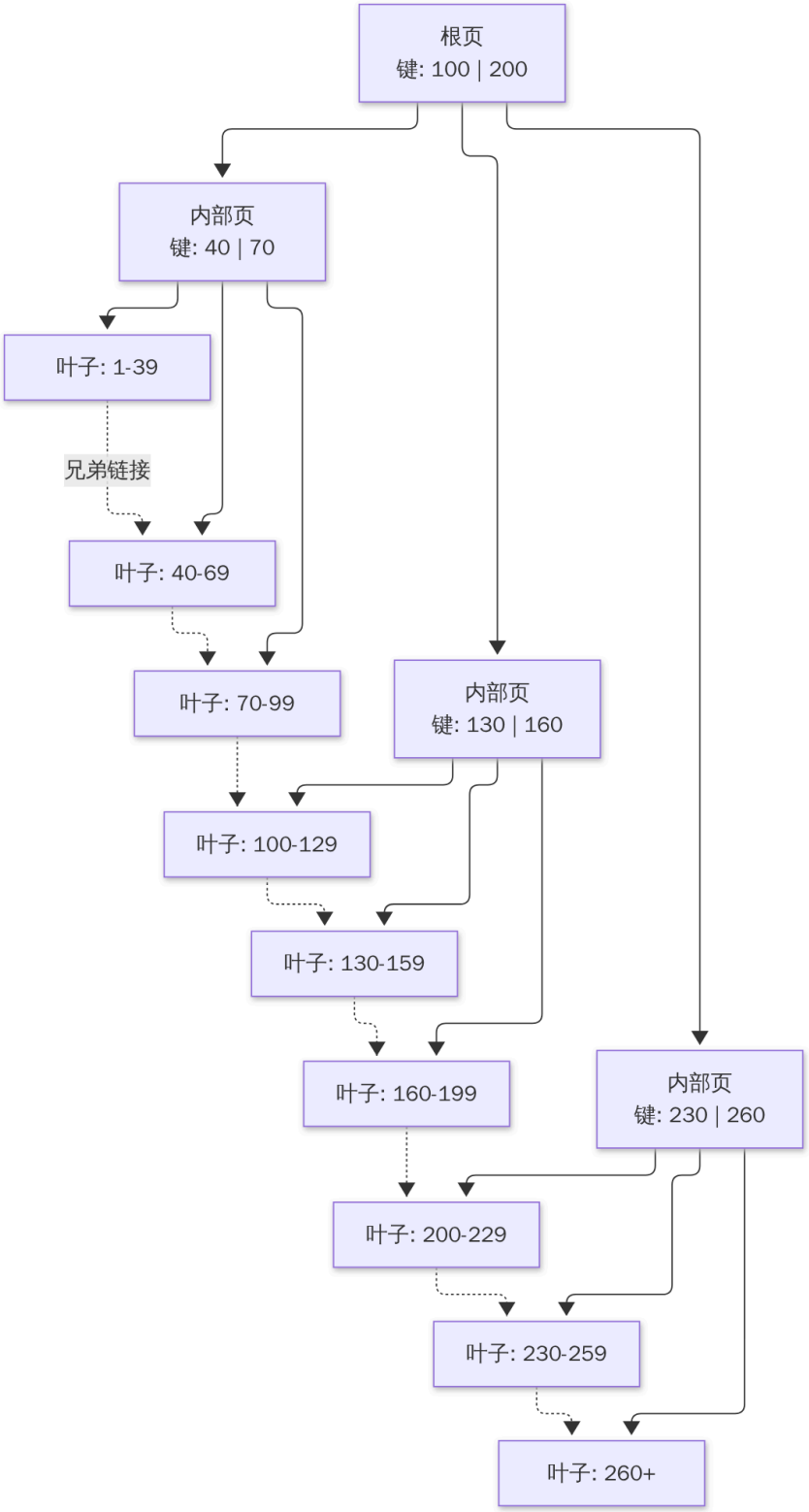


图 3.1 — B+ 树只需三四次页读取就能找到任意键；叶子之间的兄弟链接让范围扫描变成一次顺序遍历。

一次查找先读根页，每层沿一个指针向下，最终落到叶子页。由于每页能容纳数百个键，这棵树极其矮浅。以 8 kB 页、每条目约 16 字节计算，一个内部页大约可扇出 500 个子节点（估算）。于是三层树（根、一层内部节点、叶子）可容纳约 500 × 500 × 500 ≈ 1.25 亿个键，四层树约 600 亿个。实际运行中，根层和内部层始终驻留在缓冲池中，因此在十亿行的表上做一次点查询，大约只需要一次存储读取来获取叶子页；在 PostgreSQL 这类堆组织表中，还需再读一次来获取行本身。

写入是**原地**进行的。更新一行意味着找到它所在的叶子页，在内存中修改，最终把整页写回。向已满的叶子页插入会触发**页分裂（page split）**：一半条目移到新页，一个新的分隔键被推入父页，而父页也可能随之分裂。分裂让树保持平衡，但会留下部分空闲的页（随机插入时通常约三分之二满），并把一次小小的逻辑变更变成一次或多次整页写入。这就是 B 树的"写入税"。

在商业上，有两种形态值得关注。InnoDB 使用**聚簇**索引：表*本身就是*主键 B+ 树，完整的行存放在叶子中，因此二级索引保存的是主键，通过二级索引查找需要两次树遍历。PostgreSQL 把行存放在无序的**堆**中，包括主键在内的每个索引都是一棵独立的 B 树，指向堆中的位置（元组 ID）。两者没有绝对的优劣：聚簇有利于主键范围扫描，而堆让二级索引更便宜、更新更简单。

> **类比：半导体。** B 树的扇出与缓存行大小遵循同一条设计规则。CPU 一次取 64 字节，是因为内存访问的成本主要在延迟而非带宽，所以要让每次往返尽可能多地带回有用字节。B 树的页就是存储的"缓存行"：一旦为一次设备往返付出了代价，就拉回 8–16 KB 数据，在其上做数百次比较。更大的页能提高扇出、降低树高，但当你只需要一行时就会浪费带宽；这与更长的缓存行会加剧伪共享和过度预取是同一种权衡。

存储引擎之二：LSM 树

日志结构合并树（log-structured merge-tree）由 Patrick O'Neil、Edward Cheng 和 Dieter Gawlick 于 1991 年设计，并与 Elizabeth O'Neil 一起于 1996 年发表。[2] 它的出发点是：在高强度插入流下维护 B 树索引大约会让 I/O 翻倍，因为每次插入都是一次随机页更新。LSM 树则改为在内存中批量积攒变更，顺序写出，稍后再合并。

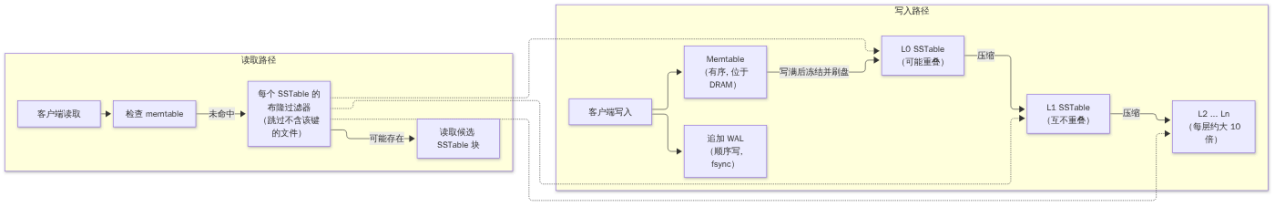


图 3.2 — LSM 树把随机写转换为顺序写，代价是后台压缩和跨多个文件的读取。

一次写入会去两个地方：追加到 WAL 以保证持久性，同时插入 **memtable**（内存表），一种有序的内存结构。memtable 写满后会被冻结，并作为一个不可变的**有序字符串表**（SSTable）刷到磁盘上；对应的 WAL 段随后即可删除。[9] 磁盘上的任何内容都不会被原地修改。一次更新只是某个键在更新文件中的一个更新版本；一次删除则是一个"墓碑（tombstone）"标记。

随着时间推移，文件不断累积，于是一个后台进程——压缩（compaction）——会把相互重叠的文件归并排序成更大的文件，丢弃被覆盖的版本和墓碑，并把数据沿着层级逐级下推。在 RocksDB 默认的分层（leveled）方案中，每一层大约是上一层的十倍。Cassandra 沿用了同样的"memtable—提交日志—SSTable"模式，这一模式继承自 Google 的 Bigtable 设计。[14]

代价落在读取上。一个键可能位于 memtable，也可能位于若干层中的任意一层，因此一次点查询可能要探查多个文件。有两种手段让这一代价尚可承受：一是每个文件配备的布隆过滤器（Bloom filter），这是一种紧凑的概率型位图，能回答"肯定不在这里"或"可能在这里"，从而让大多数文件无需 I/O 就被跳过；二是把过滤器和索引缓存在 DRAM 中。[9] 但范围扫描仍需合并来自每一层的数据流。

工程师用三个放大系数来描述这些成本。写放大（write amplification）是应用每写入 1 字节、实际写入存储的字节数。读放大（read amplification）是每次查找所需的 I/O 次数。空间放大（space amplification）是每字节有效数据所占用的存储字节数。RocksDB 分层压缩的写放大通常被报告为 20–30 倍 [VERIFY: 核实 RocksDB 博客 2022-10-31 中"20–30x"的措辞]；Facebook 早期的一个模型将其估算为大约层数的十倍。[10][11] 另一种"分级（tiered）"或"通用（universal）"压缩写入更少，但读取更多，且需要更多的预留空间。Athanassoulis 等人 2016 年提出的 RUM 猜想把这种两难形式化：在读取、更新和内存开销中优化任意两项，都会让第三项受损。[7] B 树位于读优化的一角；LSM 树更靠近更新优化的一角；压缩策略则是在两者之间调节的旋钮。

回报可以相当可观。Facebook 在 2016 年报告称，把 MySQL 从 InnoDB 迁移到基于 RocksDB 的 MyRocks 引擎后，相同数据的存储占用比压缩后的 InnoDB 减少了 50%，主要原因是不可变的变长文件比固定大小的页压缩和打包效果更好。[12] 其 2020 年的 VLDB 论文报告，主用户数据库的实例规模缩小了 62.3%（公司披露）。[13]

> **类比：NAND 闪存。** LSM 压缩*就是*上移了一层的闪存转换层（FTL）垃圾回收。SSD 无法原地覆写一个 NAND 页；它把新数据写入新页，把旧页标记为无效，之后再把块中仍然有效的页复制出去，以便擦除整个块。LSM 引擎对文件做的是同样的事：把新版本写到别处，把旧版本标记为过时，并定期把有效键向前复制，从而可以整份删除文件。两者都为"永不原地更新"这一特权付出了写放大的代价，也都在超额配置（预留容量）与放大之间做权衡。这些放大是**相乘**的：1 GB 应用写入 × 20 倍 LSM 写放大 × 1.5 倍设备写放大（示意）意味着 30 GB 的 NAND 编程周期。好的一面是，LSM 的输出是大块、顺序且整份删除的，这接近 FTL 的理想模式；而 B 树分散的 8–16 KB 原地写入，恰恰是最能加重设备端垃圾回收负担的模式。选择存储引擎，在某种程度上就是选择由哪一层来做垃圾回收。

主键之外的索引

主索引按键来组织表。二级索引（secondary index）是建立在另一列上（比如 `orders.customer_id`）、指回行的额外结构；每增加一个二级索引都会增加写入成本，因为每次插入也必须更新它。覆盖索引（covering index）包含查询所需的全部列，引擎只需读索引就能作答而无需访问表，这往往是最有效的单项调优手段。B 树之外，**哈希索引**提供常数时间的等值查找，但不支持范围查询；位图索引（bitmap index）为每个不同值保存一个位向量，适合分析场景中基数较低的列；倒排索引（inverted index）把每个词或数组元素映射到包含它的行，全文检索以及 PostgreSQL 的 GIN（通用倒排索引）正是借此处理 JSON 和数组。向量索引是最新的一类；参见第 18 章。

预写日志：无需随机写入的持久性

WAL 规则很简单：描述某数据页变更的日志记录刷入稳定存储之后，该数据页的变更才可以写到磁盘。[17] 提交时，数据库只强制刷写日志——一次顺序追加——而非那些分散的脏页。崩溃之后，它从最近的检查点开始向前重放日志（"重做/redo"），以重建任何丢失的页变更，并回滚那些从未提交的事务。（PostgreSQL 不需要单独的撤销阶段：它的提交日志只是把这些事务的行版本标记为已中止，使其保持不可见。）日志才是真相之源；数据文件只是日志的一份缓存。

由于每次提交都要等待一次日志的 `fsync`（或等效操作），提交延迟大致等于存储设备的刷写延迟。组提交（group commit）可以摊薄这一成本：当许多事务同时提交时，一次刷写就能让它们全部持久化。对于排在一次进行中的刷写之后的提交，PostgreSQL 会自动这样做；`commit_delay`（默认关闭）和

`commit_siblings`（默认需有 5 个并发事务才启用延迟）只是让它多等一会儿以凑成更大的组。RocksDB 同样会把多个写入者合并为一次日志 `fsync`。[189] 共享日志也正是流式复制和变更数据捕获（CDC）所接入的地方，这把本章与第 9 章联系了起来。

> **类比：文件系统日志。** 日志式文件系统（ext4、XFS、NTFS）把同样的思路用于元数据：先把意图写入日志，再原地更新，崩溃后重放日志。PostgreSQL 文档指出，由于 WAL 已经能恢复数据文件内容，数据库自身的可靠性并不需要日志式文件系统。[17] 两者同时运行，就像为同一批货物投保两次。
>
> **深入（L3）。** 经典的恢复算法是 IBM 的 ARIES（Mohan 等，1992）。[3] 它分三个阶段：*分析*（从最近的检查点扫描日志，找出脏页和进行中的事务）、*重做*（"重演历史"，让每一条已记录的变更——无论是否已提交——都被重新应用）以及*撤销*（回滚失败者，同时写入补偿日志记录，使恢复过程中的崩溃本身也可恢复）。每个页都保存其最近一次变更的日志序列号（LSN），因此重做是幂等的。ARIES 的"steal, no-force"策略（脏页可以在提交前写出；提交时不必写出页）正是缓冲池和 WAL 可以独立调优的原因。

事务、ACID 与隔离

ACID 是一份契约：**原子性**（要么全做、要么全不做，由日志提供保障）、**一致性**（约束始终成立）、**隔离性**（并发事务看不到彼此尚未完成的工作）以及**持久性**（已提交即意味着能在崩溃后幸存，同样由日志保障）。隔离性代价最高，因此数据库提供了一份隔离级别菜单，每个级别由其仍然允许的异常来定义。Berenson、Gray 等人 1995 年的论文表明 ANSI 定义并不完整，并命名了快照隔离（snapshot isolation）——它阻止了经典异常，却仍允许写偏斜（write skew）。[8]

隔离级别	脏读	不可重复读	幻读	丢失更新 / 写偏斜	在哪些系统中是默认级别
读未提交（Read uncommitted）	可能	可能	可能	可能	很少使用；PostgreSQL 会默默将其视为读已提交
读已提交（Read committed）	防止	可能	可能	可能	PostgreSQL、Oracle、SQL Server
可重复读（Repeatable read，ANSI，基于锁）	防止	防止	可能	写偏斜由锁防止	MySQL InnoDB 的默认级别沿用此名，但普通读取使用 MVCC 快照，而 `UPDATE` 和加锁读取看到的是最新已提交行，因此它弱于快照隔离，可能丢失更新
快照隔离（Snapshot isolation）	防止	防止	防止	防止丢失更新；**可能出现写偏斜**	PostgreSQL 的"可重复读"；Oracle 的"可串行化"
可串行化（Serializable）	防止	防止	防止	防止	CockroachDB；PostgreSQL 在显式请求时通过可串行化快照隔离（SSI）实现

图 3.3 — 隔离级别是一份"允许哪些异常"的菜单；大多数数据库默认使用读已提交，而它比许多应用开发者设想的要弱。

写偏斜是高管们应当记住的那种异常。两位医生在值班，规则是至少要有一人留守。两人各自开启一个事务，检查对方仍在值班，然后签退。在快照隔离下，两次检查读取的是同一个快照，两次写入触及的是不同的行，两者都成功提交——结果没有人值班。只有真正的可串行化，或者对被检查的行加显式锁（例如 `SELECT ... FOR UPDATE`），才能捕获这种情况。[168]

MVCC：保存旧版本的两种方式

MVCC 让每个事务在其他事务写入的同时读取一个一致的快照，因此读不阻塞写，写也不阻塞读。[15] 设计问题在于旧版本存放在哪里。

PostgreSQL 在每次更新时都向堆中写入一个完整的新行版本（元组），并用取代它的事务 ID 标记旧版本。每个读取者都会把这些事务 ID 与自己的快照比对，以判断可见性。旧元组会留在表中，直到 **vacuum** 将其回收。好处是回滚快、读取近期数据简单；坏处是表和索引膨胀、更新时的写放大（索引可能需要新增指向新元组的条目），以及一项运维苦差——一旦疏忽，就会演变成事务 ID 回卷（wraparound）的紧急事故。

Oracle 和 InnoDB 原地更新行，并把*旧*镜像复制到**撤销日志**中。需要旧版本的读取者沿撤销链向回追溯。当不再有活动事务需要旧的撤销记录时，后台的 **purge（清除）** 进程会将其丢弃；一个长时间运行的事务会"钉住"这段历史，迫使读取者重建越来越旧的版本，当清除滞后过大时，InnoDB 甚至会限流写入。[23] 表保持紧凑，但回滚和读取旧快照的成本更高。

加锁与乐观并发

MVCC 处理的是读写冲突；写写冲突仍需一套策略。**悲观**并发——最常见的是两阶段锁（two-phase locking）——在接触数据之前获取锁，并持有到提交为止，因此冲突的事务需要等待（偶尔会发生死锁，引擎通过中止其中一个事务来打破死锁）。乐观并发控制（optimistic concurrency control）让事务不加锁地运行，在提交时再做校验；如果别人修改了数据，失败的一方就中止并重试。冲突罕见且事务短小时，乐观策略胜出；在热点争用下，悲观策略胜出，因为乐观系统会把算力浪费在重试上。分布式数据库（第 4 章）在这一点上分道扬镳。Spanner 采用悲观锁，并以 wound-wait 方式避免死锁。CockroachDB 把类锁的写意图（write intent）与时间戳排序及客户端重试结合起来。TiDB 在 2020 年把默认模式从乐观改为悲观，因为在争用下重试代价太大。Aurora DSQL 则完全是乐观的。

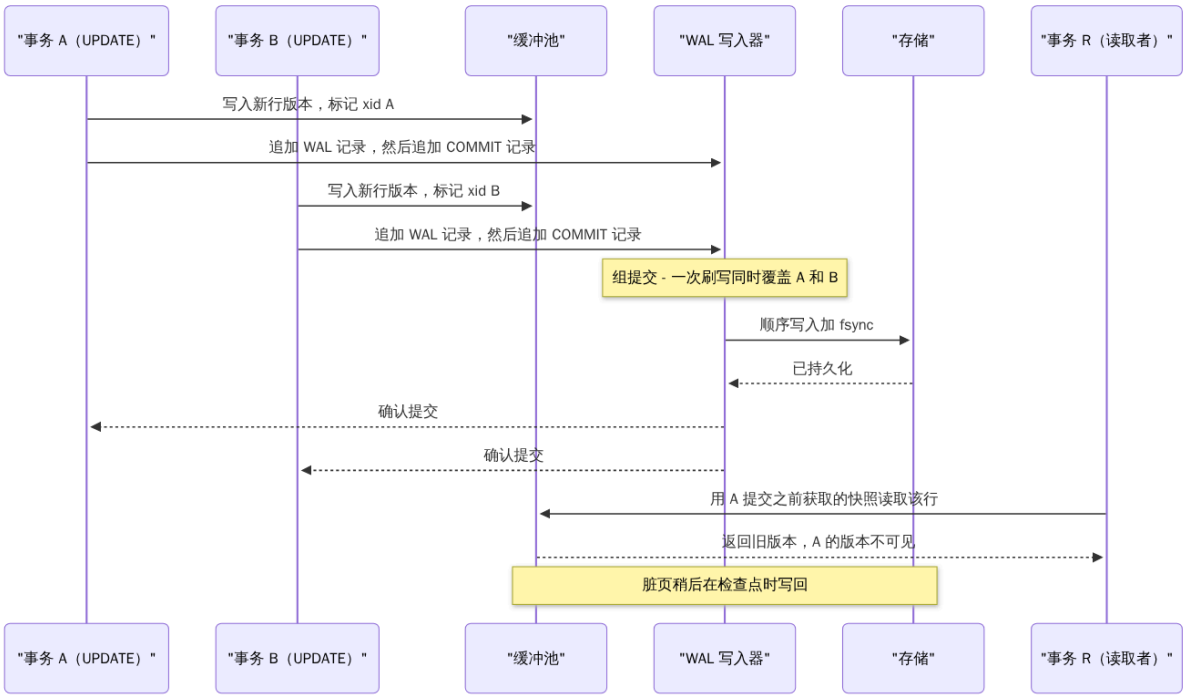


图 3.4 — 一次提交只需等待一次顺序日志刷写，而这次刷写由组内所有事务共享；数据页稍后才写到存储，MVCC 让旧版本对较早的快照保持可见。

查询处理：从 SQL 到运行中的计划

SQL 是声明式的：它说明你想要*什么*，而非*如何*得到。查询处理器分五个阶段填补这一空白。

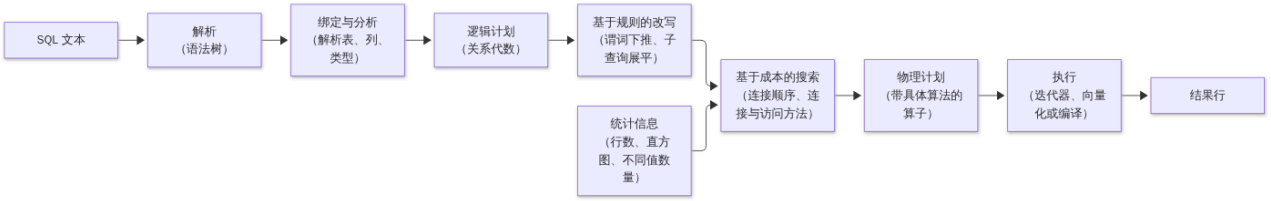


图 3.5 — 优化器位于查询生命周期的中段，其好坏完全取决于输入给它的统计信息。

解析检查语法。**绑定**根据目录（catalog）解析名称，并检查类型和权限。其结果是一份**逻辑计划**：由扫描、过滤、连接和聚合构成的算子树，尚未选定具体算法。**优化**分两层。基于规则的改写应用那些几乎总是有益的变换，例如把过滤条件下推到连接之下。随后，基于成本的搜索枚举各种备选方案（先扫描哪张表、走索引还是全表扫描、哈希连接还是嵌套循环），并依据统计信息估算每个方案的成本。最便宜的那个就成为**物理计划**。

基于成本的方法可追溯到 IBM 的 System R 优化器，由 Patricia Selinger 等人在 1979 年描述。[4] 它的核心思想至今仍运行在 PostgreSQL、Oracle 和 SQL Server 内部：结合 I/O 与 CPU 的成本模型、针对每个谓词的选择率估计，以及对连接顺序的动态规划（先为每个两表子集找出最佳计划，再以此构建三表计划，依此类推），同时保留后续步骤可以利用的"有趣顺序（interesting orders）"。Goetz Graefe 的 Volcano（1994）和 Cascades（1995）框架把优化推广为一种带备忘（memoization）的、规则驱动的自顶向下搜索；Cascades 的后继者驱动着 SQL Server 以及许多较新的引擎。[5][6]

薄弱环节在于**基数估计**：猜测每一步会产生多少行。估计依赖于若干简化假设，尤其是列之间相互独立、值呈均匀分布。Leis 等人 2015 年的 Join Order Benchmark（基于真实 IMDB 数据的 113 条查询）发现，工业级估计器经常出现大幅误差，这些误差的影响远大于成本模型细节，而且会在多个连接之间层层累积。[2][4]

> **类比：编译器。** 优化器就是一个编译器。SQL 是源代码；物理计划是机器码；改写规则是常量折叠、循环外提之类的编译遍（pass）；连接顺序搜索是指令调度；表统计信息则是基于剖析的优化（PGO）。就像使用过时剖析数据的编译器一样，使用过时统计信息的优化器会自信满满地生成错误代码。`ANALYZE`（刷新统计信息）相当于数据库版的"重新运行剖析器"。

执行有三种风格。经典的 **Volcano/迭代器**模型同样出自 Graefe，每个算子暴露一个 `next()`，每次从子算子拉取一行：简单且易于组合，但每一行都要付出数次虚函数调用的代价。[5] 向量化执行（vectorized execution）由 MonetDB/X100 于 2005 年提出，每次调用传递一批（大约一千个）值，使紧凑的循环能够利用 CPU 缓存和 SIMD 指令。[25] 查询编译（query compilation）由 HyPer 在 2011 年推广，它为整个计划生成机器码，让数值始终留在寄存器中。[26] 向量化引擎和编译型引擎主导着分析领域，相关内容见第 5 章；大多数事务型数据库仍使用迭代器，因为它们的查询只触及少量行。

实例演算：一个连接，两种计划

一家零售商想按客户统计挪威地区的收入：

```
SELECT c.name, SUM(o.amount)
FROM customers c JOIN orders o ON o.customer_id = c.id
WHERE c.country = 'NO'
GROUP BY c.name;
```

假设（均为示意）：100 万客户占 12,500 页，5,000 万订单占 625,000 页，`orders.customer_id` 上有索引，统计信息显示 0.5% 的客户在挪威——即 5,000 名客户，每人约 50 笔订单。采用 PostgreSQL 风格的成本单位：一次顺序页读取成本为 1.0，一次随机页读取为 4.0，处理一行为 0.01。[20]

计划	步骤	主要 I/O	估算成本（单位）
A. 哈希连接	扫描 customers，把 5,000 名挪威客户放入哈希表；扫描全部 50M 笔订单并探测	637,500 个顺序页；处理 51M 行	≈ 640,000 I/O + 510,000 CPU ≈ **1.15M**
B1. 索引嵌套循环，订单分散存放	扫描 customers；对 5,000 名客户中的每一位，探测索引（约 2 页），并从 50 个随机堆页中取出 50 笔订单	12,500 个顺序页 + 260,000 个随机页	≈ 12,500 + 1,040,000 + 12,500 ≈ **1.07M**
B2. 索引嵌套循环，订单按客户聚簇	同上，但每位客户的 50 笔订单位于约 1 页内	12,500 个顺序页 + 15,000 个随机页	≈ 12,500 + 60,000 + 12,500 ≈ **85,000**
估计错误时的 B1	统计信息过时：实际有 200,000 名挪威客户	≈ 10.4M 个随机页	≈ **42M**（约比 A 差 36 倍）

图 3.6 — 同一条 SQL 的不同计划可相差一个数量级以上；决定胜负的是物理数据布局和基数估计，而不是查询文本。

三点启示。第一，计划的选择取决于 SQL 中并未包含的事实，例如订单在物理上如何排布（PostgreSQL 将其记录为列的"相关性（correlation）"）。第二，嵌套循环计划在估计准确时表现出色，估计错误时则是灾难，这也是一些引擎会在运行时切换策略的原因。第三，在闪存上，4.0 的随机页惩罚可以说过高了；使用高速存储的团队通常会调低 `random_page_cost`，从而让优化器偏向索引计划。

`EXPLAIN` 命令会显示所选计划。阅读时要由内向外：缩进最深的行最先执行；（借助 `EXPLAIN ANALYZE`）比较估计的 `rows` 与实际行数，就能找出估计在哪里出了偏差。

```
HashAggregate  (cost=1153000..1153050 rows=5000)
  ->  Hash Join  (cost=25060..1151000 rows=250000)
        Hash Cond: (o.customer_id = c.id)
        ->  Seq Scan on orders o  (cost=0..1125000 rows=50000000)
        ->  Hash  (cost=25000..25000 rows=5000)
              ->  Seq Scan on customers c  (cost=0..25000 rows=5000)
                    Filter: (country = 'NO')
```

示意输出，并非来自真实系统。

设计选择与权衡

维度	B 树 / B+ 树	LSM 树
写入路径	原地更新页；随机 8–16 KB 写入；页分裂	追加到 WAL 和 memtable；大块顺序刷写
读取路径	一条从根到叶的路径；热树约需 1 次存储读取	memtable 加若干层；布隆过滤器避免大多数探查
写放大	中等：每次小改动都要写整页，外加 WAL	分层压缩下较高（通常 10–30 倍），分级压缩下较低
读放大	低且可预测	较高，尤其是范围扫描和未命中查找

维度	B 树 / B+ 树	LSM 树
空间放大	随机插入后页往往有三分之一是空的；PostgreSQL 存在 MVCC 膨胀	分层压缩下较低；分级压缩下较高；压缩效果好
SSD 磨损与 I/O 模式	分散的小块覆写加重设备端垃圾回收	由主机做垃圾回收；设备看到的是顺序写和整文件删除，但写入总字节数更高
延迟可预测性	稳定；检查点时出现尖峰	压缩跟不上时出现写停顿；尾延迟需要调优
最适合的工作负载	读密集型 OLTP、范围查询、混合负载	写密集型数据摄取、时间序列、大规模键值、元数据存储
代表性产品	PostgreSQL、MySQL InnoDB、Oracle、SQL Server、MongoDB WiredTiger（默认）	RocksDB、Cassandra、ScyllaDB、MyRocks、TiKV、CockroachDB（Pebble）

图 3.7 — B 树和 LSM 树位于 RUM 三角形的不同角落；正确的选择取决于工作负载的读写比例，以及存储能吸收多少写放大。

为双方构建最强版本论证（steelman）很重要。B 树的拥护者指出，数十年的调优积累、可预测的延迟以及出色的范围扫描，解释了为何每一个主流关系型数据库仍默认采用它，而且 99% 以上的缓冲池命中率让写入税尚可容忍。LSM 的拥护者则回应说，在超大规模下，写入量和存储成本占主导地位，MyRocks 将存储占用减半是实打实的真金白银。混合方案颇能说明问题：InnoDB 的变更缓冲（change buffer）会推迟二级索引更新并批量应用，这是 B 树引擎内部的一种 LSM 式思路（尽管 MySQL 8.4 已将其默认关闭）；而 LSM 引擎则把过滤器和索引常驻内存，以夺回读取性能。前沿方向是可调引擎，能够针对不同工作负载沿 RUM 曲线移动。

主要参与者

引擎或系统	存储结构	MVCC / 版本管理	定位说明
PostgreSQL	堆，加独立的 B 树、GIN、GiST、BRIN 索引	元组版本存于堆中；vacuum	默认的开源 OLTP 引擎；Lakebase、Snowflake Postgres 及众多分支的基础
MySQL InnoDB	基于主键的聚簇 B+ 树	撤销日志；purge	Web 规模 OLTP 的主力；归 Oracle 所有
Oracle Database	B 树、堆表和索引组织表	撤销段	企业级在位者；功能集最深厚
Microsoft SQL Server	B+ 树（行存储）加列存储	默认加锁；可选行版本控制	Cascades 系优化器
RocksDB	LSM 树（分层或通用压缩）	每个键带序列号	嵌入在数十个系统中的引擎
Apache Cassandra / ScyllaDB	LSM 树	带时间戳的单元格、墓碑	宽列、写密集、多区域
CockroachDB / TiDB（TiKV）	分布式 SQL 层之下的 LSM（Pebble / RocksDB）	MVCC 时间戳	分布式 SQL；见第 4 章
MongoDB WiredTiger	默认 B 树	MVCC 快照	文档数据库存储层

图 3.8 — 几乎每一款数据库产品，都是同样几种存储与并发选择的重新组合。

这些系统的厂商及其商业模式见第 29 章；分析引擎见第 5 章；磁盘上的文件格式见第 6 章。

历史与发展轨迹

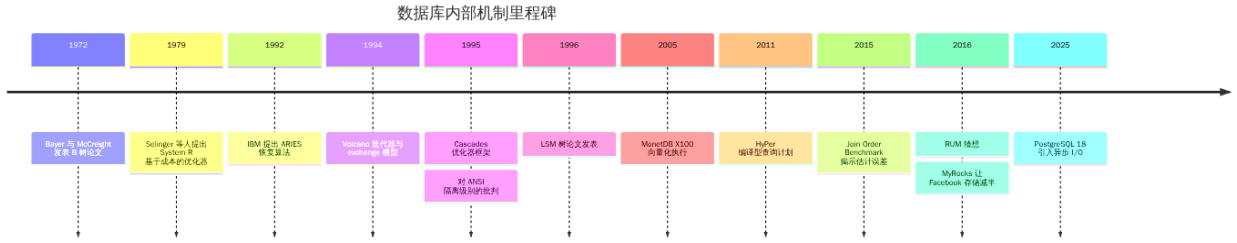


图 3.9 — 核心思想已有数十年历史；近来的进展主要在于让它们适应闪存、多核和云对象存储。

这条演进轨迹可分为三个阶段。从 20 世纪 70 年代到 90 年代中期，IBM 和学术实验室奠定了经典：B 树、基于成本的优化、ARIES 日志、隔离理论。[1][4][38] 从 90 年代末到 2010 年代，廉价闪存和 Web 规模的写入量让 LSM 树重获新生，分析需求则推动执行模型走向向量化和编译。[22][5][26] 自 2010 年代中期以来，工作重心变成了让经典适配新硬件。2025 年 9 月发布的 PostgreSQL 18 新增了一套异步 I/O 子系统，项目方称其从存储读取的速度最高可提升 3 倍，从而不再依赖操作系统的预读。[21] 预计这类进展会越来越多：为保持 NVMe 深队列满载而编写的引擎、从执行反馈中学习的优化器，以及直接写入对象存储的存储引擎——这正是第 7 章的主题。更长的历史叙事见第 42 章。

关键数字

指标	数值	依据	来源 / 日期
PostgreSQL 默认页大小	8 kB	项目文档（编译时默认值）	PostgreSQL 18 文档[19]
InnoDB 默认页大小	16 KB（初始化时可配置为 4–64 KB）	厂商文档	MySQL 8.4 手册[22]
约 1 亿个键、8 kB 页时的 B+ 树高度	3–4 层	估算（扇出约 500）	本章
RocksDB 分层压缩写放大	通常为 20–30 倍	厂商博客，近似值	RocksDB 博客，2022-10-31[10]
MyRocks 相对压缩后 InnoDB 的存储占用	减少 50%	公司披露	Facebook Engineering, 2016-08-31[12]
MyRocks 实例规模缩减（主用户数据库）	62.3%	公司披露，同行评审论文	PVLDB 13(12)，2020[13]
PostgreSQL 18 异步 I/O 读取加速	最高 3 倍	项目方披露的基准测试	PostgreSQL 新闻稿, 2025-09-25[21]
PostgreSQL 规划器 `random_page_cost` / `seq_page_cost` 默认值	4.0 / 1.0	项目文档	PostgreSQL 18 文档[20]
Join Order Benchmark 规模	113 条查询，每条含 3–16 个连接	学术基准测试	Leis 等，PVLDB 2015[24]

图 3.10 — 关键数字都很小且是物理性的：页大小、树高和放大系数决定了 I/O 账单。

存储桥接

存储桥接。 数据库以三种截然不同的方式冲击存储。B 树引擎在缓冲池未命中时发出随机 8–16 KB 页读取，因此中等队列深度下的读延迟决定查询速度。每次提交都要等待一次小规模顺序 WAL 写入加 `fsync`，因此低队列深度下的写确认延迟直接限制了每秒事务数，这也是为什么日志卷是数据中心里对延迟最敏感的 I/O。LSM 引擎还会增加持续的压缩带宽——往往是应用写入速率的数倍——与前台 I/O 争抢资源。数据缩减与这三者都有交互：LSM 文件本身已经压缩得很好，而页稀疏的基于页的引擎往往能在阵列上获得更高的缩减率。阵列如何处理这些模式，参见配套的 *Everpure Tech Atlas*。

对话手册

向产品经理提出的三个问题

1. "你们的存储引擎基于 B 树还是 LSM？是什么工作负载让你们做出这个选择？"好的回答会说出目标客户的读写比例，并坦承他们接受了哪些代价（例如压缩停顿或较慢的范围扫描）。
2. "客户默认得到的是什么隔离级别？他们可能遇到哪些异常？"好的回答是具体的（"默认快照隔离；可选可串行化，但要以吞吐量为代价"），而不是"我们完全符合 ACID"。
3. "你们每条查询的成本来自哪里：I/O、CPU 还是网络？"好的回答会把定价与主导资源联系起来，并体现出对放大效应的认识。

向工程师提出的三个问题

1. "端到端的写放大是多少，包括设备在内？"好的回答会分别量化引擎放大和设备放大，并解释压缩调优。
2. "你们如何处理基数估计误差？"好的回答会提到扩展统计信息、运行时计划自适应或反馈回路，以及它们仍然吃力的那些查询。
3. "你们的提交延迟预算是多少？其中存储刷写时间占多少？"出色的回答清楚其平台的 `fsync` 延迟，以及组提交在负载下的表现。

不要这样说

- "LSM 树比 B 树快。"它们在写入上更快，代价是读取、空间或后台 I/O。
- "ACID 意味着事务之间不会相互干扰。"大多数数据库默认使用读已提交，而它允许多种异常。
- "MVCC 意味着没有锁。"写入者之间仍然会对行加锁。
- "更快的存储会让每个数据库都更快。"工作集能装进缓冲池的数据库受限于 CPU 或锁；存储对提交和缓存未命中帮助最大。
- "优化器会选出最佳计划。"它选的是它*估计*最便宜的计划，而估计常常是错的。

深入阅读

- 先读 Selinger 等（1979），了解每个基于成本的优化器至今仍遵循的模板；再读 Leis 等（2015），看看估计究竟差了多远。[424]
- RUM 论文篇幅短小、通俗易读，提供了一个评估任何新索引或存储引擎主张的框架。[7]
- ARIES 论文很长，但仅其引言就解释了 steal/no-force，以及 LSN 为何能让恢复变得安全。[3]

- 若想获得动手直觉，可在 PostgreSQL 上运行 `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)`，比较每个节点的估计行数与实际行数。

关键术语

- B 树（B-tree） — 一种由页构成、矮而宽的有序树；B+ 树变体把所有数据放在相互链接的叶子中。
- LSM 树（LSM-tree） — 一种在内存中缓冲写入、并在后台合并不可变有序文件的存储结构。
- Memtable（内存表） — LSM 树在内存中的有序写缓冲区。
- SSTable — 由 LSM 刷写或压缩产生的不可变、有序的磁盘文件。
- 压缩（Compaction） — 在后台合并 LSM 文件，以丢弃旧版本并限制读取成本。
- 布隆过滤器（Bloom filter） — 一种紧凑的概率型结构，给出"肯定不存在"或"可能存在"的判断。
- 写放大（Write amplification） — 每逻辑写入 1 字节所对应的物理写入字节数。
- 读放大（Read amplification） — 每次逻辑查找所执行的存储读取次数。
- 空间放大（Space amplification） — 每字节有效数据所占用的存储字节数。
- RUM 猜想（RUM conjecture） — 认为读取、更新和内存开销无法同时最小化的论断。
- 页分裂（Page split） — 把已满的 B 树页一分为二，并更新其父页。
- 扇出（Fan-out） — B 树每个内部页的子节点数。
- 缓冲池（Buffer pool） — 数据库在内存中的数据页缓存。
- 预写日志（Write-ahead log） — 先于数据页刷写的顺序日志，用于持久性和恢复。
- 组提交（Group commit） — 用一次日志刷写让多个事务同时持久化。
- Fsync — 强制把缓冲中的写入落到稳定存储的系统调用。
- 检查点（Checkpoint） — 刷写脏页的时间点，恢复可以从这里开始。
- ARIES — IBM 基于预写日志的"分析—重做—撤销"恢复算法。
- ACID — 原子性、一致性、隔离性、持久性。
- 隔离级别（Isolation level） — 数据库所允许的一组并发异常。
- 快照隔离（Snapshot isolation） — 每个事务读取一个一致的快照；能防止大多数异常，但允许写偏斜。
- 写偏斜（Write skew） — 两个事务读取重叠的数据、写入互不相交的行，共同破坏了某条规则。
- MVCC — 保留多个行版本，使读取者与写入者互不阻塞。
- Vacuum — PostgreSQL 回收失效元组版本的进程。
- 撤销日志（Undo log） — 存放行的先前镜像，用于回滚和读取旧快照。
- 两阶段锁（Two-phase locking） — 按需获取锁，仅在提交后释放。
- 乐观并发控制（Optimistic concurrency control） — 不加锁运行，在提交时校验。
- 二级索引（Secondary index） — 建立在非主键列上的索引。
- 覆盖索引（Covering index） — 包含查询所需全部列的索引。
- 位图索引（Bitmap index） — 每个不同值对应一个位向量，适合低基数列。
- 倒排索引（Inverted index） — 从每个词项或元素映射到包含它的行。
- 查询优化器（Query optimizer） — 为查询选择执行计划的组件。
- 基数估计（Cardinality estimation） — 预测计划中每一步产生多少行。

- Volcano 模型（Volcano model） — 通过 `next()` 调用逐行执行的迭代器模型。
- 向量化执行（Vectorized execution） — 每次算子调用处理一批值。
- 查询编译（Query compilation） — 为查询计划生成机器码。
- EXPLAIN — 显示查询所选计划的 SQL 命令。

资料来源

1. R. Bayer and E. McCreight, "Organization and Maintenance of Large Ordered Indexes," *Acta Informatica* 1, 173–189, Springer, https://doi.org/10.1007/BF00288683, 1972 年发布；2026-11-01 检索。 ↩↩
2. P. O'Neil, E. Cheng, D. Gawlick, E. O'Neil, "The Log-Structured Merge-Tree (LSM-Tree)," *Acta Informatica* 33(4), 351–385, Springer, https://link.springer.com/article/10.1007/s002360050048 (PDF: https://www.cs.umb.edu/~poneil/lsmtree.pdf), 1996-06 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩
3. C. Mohan, D. Haderle, B. Lindsay, H. Pirahesh, P. Schwarz, "ARIES: A Transaction Recovery Method Supporting Fine-Granularity Locking and Partial Rollbacks Using Write-Ahead Logging," *ACM TODS* 17(1), 94–162, IBM Research, https://research.ibm.com/publications/aries-a-transaction-recovery-method-supporting-fine-granularity-locking-and-partial-rollbacks-using-write-ahead-logging, 1992-03 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩
4. P. G. Selinger, M. M. Astrahan, D. D. Chamberlin, R. A. Lorie, T. G. Price, "Access Path Selection in a Relational Database Management System," *Proc. ACM SIGMOD*, https://dl.acm.org/doi/10.1145/582095.582099, 1979 年发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩
5. G. Graefe, "Volcano — An Extensible and Parallel Query Evaluation System," *IEEE TKDE* 6(1), 120–135, https://15721.courses.cs.cmu.edu/spring2016/papers/graefe-ieee1994.pdf, 1994-02 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩
6. G. Graefe, "The Cascades Framework for Query Optimization," *IEEE Data Engineering Bulletin* 18(3), 19–29, https://www.madgik.di.uoa.gr/sites/default/files/2018-06/ieee_deb_v18.3.pp10-18.pdf, 1995-09 发布；2026-11-01 检索。 ↩
7. M. Athanassoulis, M. Kester, L. Maas, R. Stoica, S. Idreos, A. Ailamaki, M. Callaghan, "Designing Access Methods: The RUM Conjecture," *EDBT 2016*, 461–466, https://stratos.seas.harvard.edu/publications/designing-access-methods-rum-conjecture, 2016-03 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩
8. H. Berenson, P. Bernstein, J. Gray, J. Melton, E. O'Neil, P. O'Neil, "A Critique of ANSI SQL Isolation Levels," *Proc. ACM SIGMOD 1995*, 1–10, https://arxiv.org/abs/cs/0701157, 1995-05 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩
9. RocksDB project (Meta), "RocksDB Overview," GitHub wiki, https://github.com/facebook/rocksdb/wiki/RocksDB-Overview, 持续更新的文档（无日期）；2026-11-01 检索。 ↩↩↩
10. RocksDB project, "Reduce Write Amplification by Aligning Compaction Output File Boundaries," RocksDB blog, https://rocksdb.org/blog/2022/10/31/align-compaction-output-file.html, 2022-10-31 发布；2026-11-01 检索。20–30 倍这一数字为近似值，且取决于工作负载。 ↩↩
11. S. Dong (Facebook), "RocksDB" talk, Flash Memory Summit, https://old.flashmemorysummit.com/English/Collaterals/Proceedings/2014/20140805_D12_Dong.pdf, 2014-08-05 发布；2026-11-01 检索。 ↩
12. Facebook Engineering, "MyRocks: A space- and write-optimized MySQL database," https://engineering.fb.com/2016/08/31/core-infra/myrocks-a-space-and-write-optimized-mysql-database/, 2016-08-31 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩
13. Y. Matsunobu, S. Dong, H. Lee, "MyRocks: LSM-Tree Database Storage Engine Serving Facebook's Social Graph," *PVLDB* 13(12), 3217–3230, https://www.vldb.org/pvldb/vol13/p3217-matsunobu.pdf, 2020-08 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩
14. Apache Software Foundation, "Storage Engine," Apache Cassandra documentation, https://cassandra.apache.org/doc/latest/cassandra/architecture/storage-engine.html, 持续更新的文档（无日期）；2026-11-01 检索。 ↩
15. PostgreSQL Global Development Group, "13.1. Introduction" (Concurrency Control), PostgreSQL 18 documentation, https://www.postgresql.org/docs/18/mvcc-intro.html, 持续更新的文档（v18）；2026-11-01 检索。 ↩
16. PostgreSQL Global Development Group, "Transaction Isolation," PostgreSQL documentation, https://www.postgresql.org/docs/18/transaction-iso.html, 持续更新的文档（v18）；2026-11-01 检索。 ↩
17. PostgreSQL Global Development Group, "Write-Ahead Logging (WAL)," PostgreSQL documentation, https://www.postgresql.org/docs/18/wal-intro.html, 持续更新的文档（v18）；2026-11-01 检索。 ↩↩
18. PostgreSQL Global Development Group, "Write Ahead Log" runtime configuration (`commit_delay`, `commit_siblings`, `wal_sync_method`), https://www.postgresql.org/docs/18/runtime-config-wal.html, 持续更新的文档（v18）；2026-11-01 检索。 ↩
19. PostgreSQL Global Development Group, "Database Page Layout," PostgreSQL 18 documentation, https://www.postgresql.org/docs/18/storage-page-layout.html, 持续更新的文档（v18）；2026-11-01 检索。 ↩↩

20. PostgreSQL Global Development Group, "Query Planning" runtime configuration (planner cost constants), https://www.postgresql.org/docs/18/runtime-config-query.html, 持续更新的文档（v18）；2026-11-01 检索。 ↩ ↩

21. PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL 18 Released!", press release, https://www.postgresql.org/about/news/postgresql-18-released-3142/, 2025-09-25 发布；2026-11-01 检索。 ↩ ↩

22. Oracle, "InnoDB Limits," MySQL 8.4 Reference Manual, https://docs.oracle.com/cd/E17952_01/mysql-8.4-en/innodb-limits.html, 持续更新的文档（v8.4）；2026-11-01 检索。 ↩ ↩

23. Oracle, "Purge Configuration," MySQL Reference Manual, https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-purge-configuration.html, 持续更新的文档（v8.0）；2026-11-01 检索。 ↩

24. V. Leis, A. Gubichev, A. Mirchev, P. Boncz, A. Kemper, T. Neumann, "How Good Are Query Optimizers, Really?", *PVLDB* 9(3), 204–215, https://courses.cs.washington.edu/courses/cse544/20wi/papers/how-good-vldb-2015.pdf, 2015-11 发布；2026-11-01 检索。 ↩ ↩ ↩

25. P. Boncz, M. Zukowski, N. Nes, "MonetDB/X100: Hyper-Pipelining Query Execution," *CIDR 2005*, https://event.cwi.nl/lsde/papers/vectorwise.pdf, 2005-01 发布；2026-11-01 检索。 ↩ ↩

26. T. Neumann, "Efficiently Compiling Efficient Query Plans for Modern Hardware," *PVLDB* 4(9), 539–550, https://portal.fis.tum.de/en/publications/efficiently-compiling-efficient-query-plans-for-modern-hardware/, 2011-06 发布；2026-11-01 检索。 ↩ ↩

4. 分布式数据库

深度： L2 · **阅读时间：** 约 19 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 3 章 — 数据库内部机制

要点速览（TL;DR）

- 数据库走向分布式有三个原因：一台机器太小；一台机器是单点故障；或者数据必须存放在多个地方，无论是出于延迟考虑，还是出于法律上的数据主权（data sovereignty）要求。每一种分布式设计，都是在这些目标与光速之间做权衡。
- 几乎所有工作都由两种机制完成。**分片（sharding）**拆分数据，让系统能够扩展。**复制（replication）**复制数据，让系统能够在故障中存活。复制是两者中更难的一个，因为副本会逐渐偏离（复制延迟（replication lag）），除非系统付出代价让它们保持一致。
- 这种一致的达成被称为**共识（consensus）**，在实践中指的就是 Paxos 或 Raft。一次写入在多数副本存储之后即告提交。五个副本可以承受两次故障，每次写入需要一次到最近多数派的往返。
- 跨分片的事务需要在共识之上再加一层原子提交协议。经典方案是**两阶段提交（two-phase commit）**——协调者一旦宕机它就会阻塞——再加上一种在时间上为事务排序的方法。Spanner 用 GPS 和原子钟（**TrueTime**）排序。CockroachDB 和 YugabyteDB 使用混合逻辑时钟（hybrid logical clock）。TiDB 使用一个中心化的时间戳服务。Aurora DSQL 则采用乐观并发控制，再加上 AWS 微秒级精度的时钟服务。
- 商业现实："分布式 SQL"或 NewSQL 在技术上已经成熟，但与单节点 Postgres 相比，商业上仍属小众。Cockroach Labs 在 2024 年终止了免费的自托管 Core 版。Fauna——一个受 Calvin 启发的分布式数据库服务——在 2025 年以资本密集度为由关闭。与此同时，超大规模云厂商（Spanner、Aurora DSQL）以及"日志即数据库"的解耦式设计（Aurora、Neon）正获取越来越大的价值份额。

为何重要（商业 + Everpure 视角）

支付、账本、库存、身份、电信用户记录、游戏钱包以及智能体记忆，都需要同时满足两点：数据必须保持正确，服务必须在数据中心宕机时依然在线。一家厂商能否同时做到这两点、以何种延迟做到，决定着真实的采购结果。这正是银行愿意为 Spanner 或 CockroachDB 付费、而不是手动给 MySQL 分片的原因，也是为什么"多区域双活（active-active）"的说法值得仔细盘问。CAP 定理、共识和时钟设计，就是这些说法所使用的词汇。一位能问出"领导者在哪里？一次提交需要几次往返？"的高管，可以穿透大部分营销话术。

对于 Everpure（原 Pure Storage；纽交所代码 P，原为 PSTG）而言，相关的转变在于架构。云原生的操作型数据库越来越多地把持久性*下沉*到专门构建的存储服务中。Amazon Aurora 开创了这一模式，Neon（现为 Databricks Lakebase）照搬了它。数据库层只传送其预写日志（WAL），由存储把日志转换为页。这种设计让存储语义——而非数据库引擎——成为真相之源。这是本章与存储业务交集最清晰的地方（参见下文的存储桥接，以及第 28 章和第 29 章中的相关厂商）。

工作原理

为什么要分布式

在现代硬件上，一台调优良好的 Postgres 服务器就能处理大量工作；第 3 章解释了原因。离开单机有三个理由：

1. **规模。** 工作集、写入速率或存储量超出了一台机器的承载能力。难点在于写入。读取可以分流到副本上，但每次写入最终都必须落到拥有该行的那个节点上。
2. **可用性。** 一台机器、一个机架或一个区域终将发生故障。要在整个区域丢失后存活，至少需要在另一个区域保存副本，通常需要两个（见下文的多数派算术）。
3. **地理与主权。** 法兰克福的用户不应等待一次到弗吉尼亚的往返，而且一些监管机构要求某些行永远不得离开某一司法管辖区。这让*数据放置*变成了模式层面的决策。

这三者之下的约束都是物理学。光在光纤中每毫秒大约传播 200 km，因此一条 6,000 km 的线路在任何软件运行之前，每次往返就要耗费约 60 ms。[1] 没有任何协议能突破这一点。协议只能决定一次提交需要*多少次*这样的往返，以及由*哪些*用户来承担。

分区（分片）

分片把每一行分配到众多分区之一，再把每个分区分配给一个节点。有两种基本方案：

- **哈希分区**对键应用哈希函数，并把哈希值映射到某个分片。负载分布均匀，但范围扫描（"客户 42 上周的所有订单"）会触及每一个分片。Amazon 的 **Dynamo** 论文推广了**一致性哈希（consistent hashing）**：它把节点和键放在一个环上，每个键存储在顺时针方向的下一个节点上。这样增加一个节点只需移动约 1/N 的键，而不是全部重新洗牌。Dynamo 还为每个物理节点分配许多"虚拟节点"，以便在硬件变化时保持负载均衡。[2]
- **范围分区**保持键的有序，并把它们切分成连续的范围。Bigtable、Spanner、CockroachDB、TiKV 和 YugabyteDB（可选）都采用这种方式。范围扫描保持本地化，热点范围可以自动拆分。代价是单调递增的键（如时间戳或自增 ID）会把每一次新写入都发送到*最后*一个范围。

这种"最后一个范围"的堆积就是**热点（hot spot）**，而热点是分片系统在生产中最常见的故障。一个名人账户、一个商户或一个"今天"分区就能让单个节点饱和，而集群其余部分却在空转。补救措施包括对键前缀做哈希或加盐、拆分热点范围，以及围绕热点键进行建模（例如为每个商户设置许多子账户）。**重新分片（resharding）**——即在提供服务的同时迁移数据——才是真正的工程投入所在。像 Spanner 和 CockroachDB 那样能自动拆分和再平衡范围的系统，与手动分片的 MySQL 相比，免去了沉重的运维负担。Vitess——YouTube 的 MySQL 分片层——之所以存在，很大程度上就是为了让这种负担变得可控。[3]

复制

每个分片都会被复制到多个节点。设计分为三大类：

- **领导者—跟随者（单领导者）。** 一个副本接受写入，并把它的日志流式传送给跟随者。Postgres 流复制和 MySQL 复制都是这样工作的。复制可以是**同步**的，即领导者在确认客户端之前等待一个跟随者（安全但较慢）；也可以是**异步**的，即领导者先确认、后传送（快速，但故障切换可能丢失已确认的写入）。领导者与跟随者之间的差距就是**复制延迟**。这就是为什么用户更新了个人资料、从副本刷新页面后，看到的却还是旧版本。
- **多领导者复制（multi-leader replication）。** 多个副本（通常每个区域一个）接受写入并相互交换。本地写入很快。代价是冲突：两个区域可能在同一时刻扣减同一个账户。"最后写入者胜出"会悄无声息地

丢弃其中一次更新，这对账本来说是不可接受的。

- **无领导者复制（leaderless replication）**（Dynamo 风格）。客户端向 N 个副本写入，一旦 W 个副本确认即视为写入成功。它从 R 个副本读取，如果 R + W > N，读取集合就会与最新的写入集合重叠。常见的 Dynamo 配置是 N=3、R=2、W=2。Dynamo 还使用"宽松仲裁（sloppy quorum）"和提示移交（hinted handoff）在故障期间保持可写，代价是出现暂时分歧的版本，需要由应用来调和。[2]

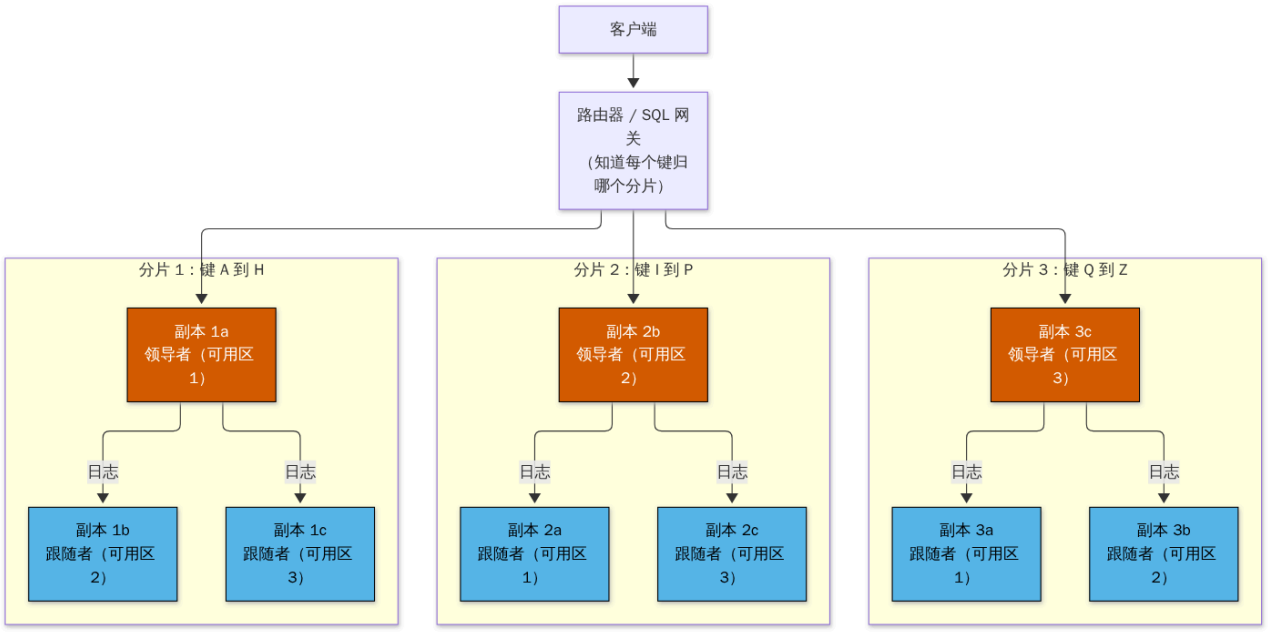


图 4.1 — 分片提供规模，复制提供生存能力。三个分片、每个分片三个副本，共九个副本；每个分片的领导者放在不同的可用区，使写入负载和故障影响均匀分散。

> **类比：缓存一致性（MESI）。** 复制延迟是芯片设计者熟知的一个问题的分布式版本。在多核 CPU 中，MESI 协议保持一个缓存行的各个副本的一致性：某个核心在写入之前，必须使所有其他副本失效，这需要付出嗅探或目录往返的代价。这就是一致性流量限制了插槽数量的原因，也是 x86 允许核心自己的存储操作先停留在存储缓冲区、然后才被其他核心看到的原因。存储缓冲区就是微缩版的异步复制，而内存屏障就是一次同步提交。数据库面对的是同样的选择，只不过时间尺度是毫秒而非纳秒：要么为保持副本一致而在每次写入时付出一次往返，要么接受一个读取者可能看到陈旧数据的时间窗口。

共识：副本如何达成一致

单领导者复制引出一个显而易见的问题：由谁决定谁是领导者？领导者在写入进行到一半时宕机会怎样？**共识**协议回答了这个问题。它们让一组副本即使在部分成员崩溃或消息延迟的情况下，也能就一份有序的命令日志达成一致。

Paxos 最先出现。Leslie Lamport 在 2001 年的重述《Paxos Made Simple》中描述了两个阶段。第一阶段，提议者从多数接受者那里获得承诺。第二阶段，它请求它们接受一个值，被多数接受的值即被选定。[4] 生产系统运行的是带稳定领导者的"Multi-Paxos"，因此稳态下每次写入只需一次往返。Spanner 把数据分片到许多 Paxos 组中。[5]

Raft（Ongaro 和 Ousterhout，2014）的设计目标是更易于理解和实现，并且在很大程度上做到了。CockroachDB、TiKV、YugabyteDB 和 etcd 都使用它。[6] Raft 由三部分组成：

1. **领导者选举。** 时间被划分为编号的*任期（term）*。在随机化超时内没有收到领导者消息的跟随者会成为候选者并请求投票。赢得多数票的候选者成为该任期的领导者，随机化则让选票分裂的情况很少发生。
2. **日志复制。** 领导者把每条客户端命令追加到自己的日志中，并通过 AppendEntries 消息发送给跟随者。
3. **多数提交。** 一旦多数节点（包括领导者在内）存储了该条目，它就被*提交*。领导者应用它并答复客户端。候选者只有在其日志至少与多数节点一样新时才能赢得选举，因此新领导者总是持有所有已提交的条目。

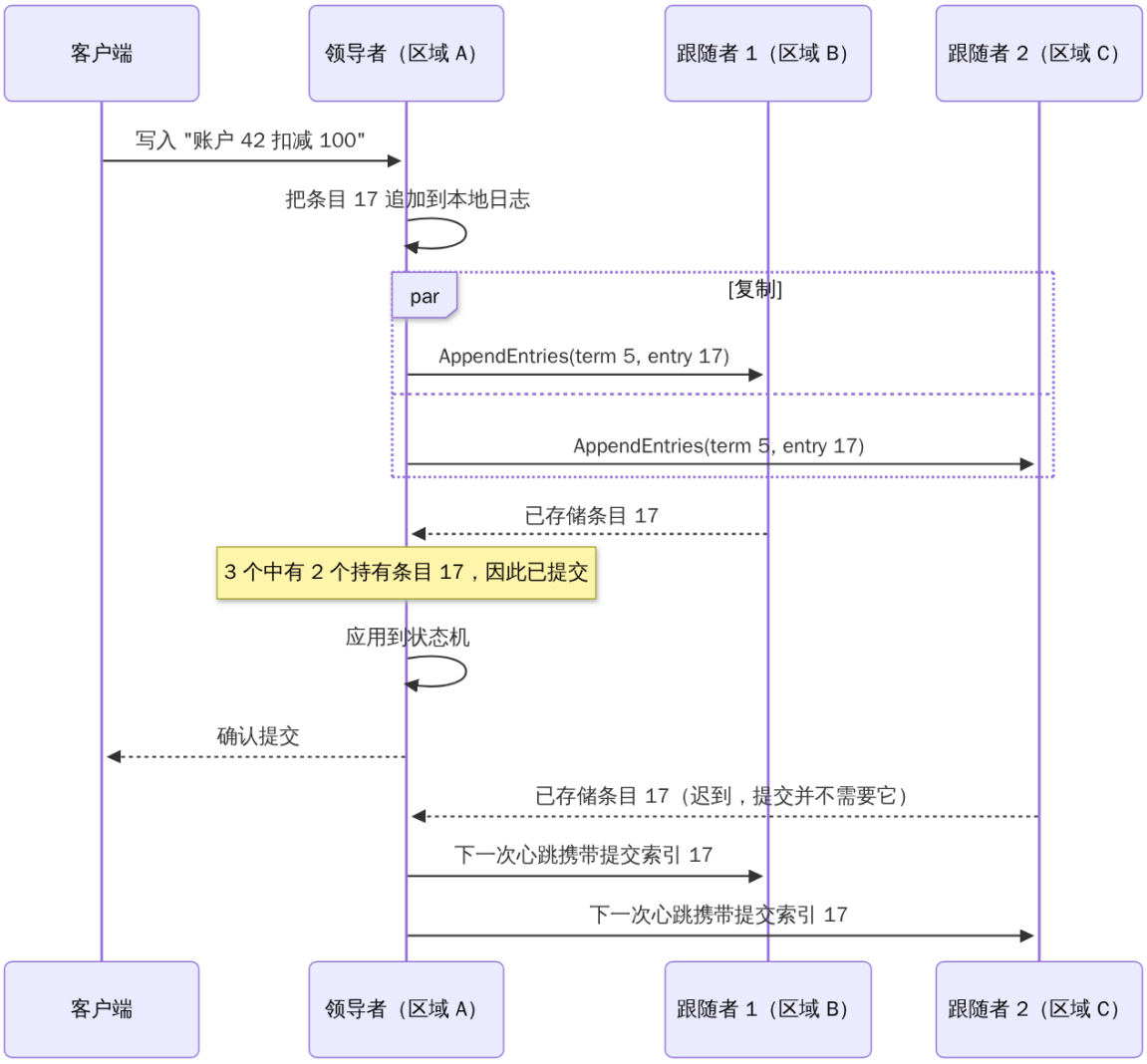


图 4.2 — 一次 Raft 提交只需从领导者到最近多数派的一次往返，因此最慢的副本不会拖慢客户端。这就是为什么决定写入延迟的是领导者的放置位置，而不是副本数量。

算术很重要。要容忍 f 个崩溃的副本，需要 $2f + 1$ 个副本，因此三个副本能承受一次故障，五个能承受两次。要在整个区域丢失后存活，就至少需要三个区域（或者两个完整区域，加上放在第三个位置、用于打破平局的轻量级"见证（witness）"副本）。仅有两个区域时，任何一个发生故障后都无法维持多数。

> **类比：三模冗余。** 用于航空电子和航天的容错芯片采用三模冗余（TMR）：电路的三个副本输入一个多数表决器，因此一个故障模块会被投票否决。共识仲裁建立在同样的 2f + 1 逻辑之上，但有两点不同。第一，TMR 表决器是同步的，每个时钟周期都会表决。共识则必须在异步网络上工作，在那里一个缓慢的副本与一个宕机的副本无法区分，这就是它依赖超时和任期的原因。第二，TMR 屏蔽的是*错误*输出，而 Raft 和 Paxos 假设副本只会以停止运行的方式失效。要容忍主动撒谎的（拜占庭）节点，需要 3f + 1 个副本以及额外的消息轮次。这正是拜占庭容错系统——以及在此之上还要支持开放成员资格的公有区块链——每笔交易的成本远高于数据库的原因之一。

跨分片的分布式事务

共识让*单个分片*变得可靠。但一笔在分片 1 上扣减账户 A、在分片 3 上为账户 B 入账的支付，还需要两个分片*一起*提交或中止。

两阶段提交（2PC）是经典答案。协调者请求每个参与者*准备（prepare）*；每个参与者把变更以临时方式持久化、持有锁，并投出赞成或反对票。如果全部为赞成票，协调者就发送*提交（commit）*。其弱点在于阻塞。如果协调者在参与者投赞成票之后崩溃，参与者无法安全地自行提交或中止，只能持有锁、处于"存疑（in doubt）"状态，直到协调者恢复。现代系统通过让协调者和每个参与者都成为一个共识组来消除阻塞，这样宕机的机器只需由同一组的新领导者接替即可。Spanner 正是这样做的：2PC 运行在 Paxos 组之上。[5]

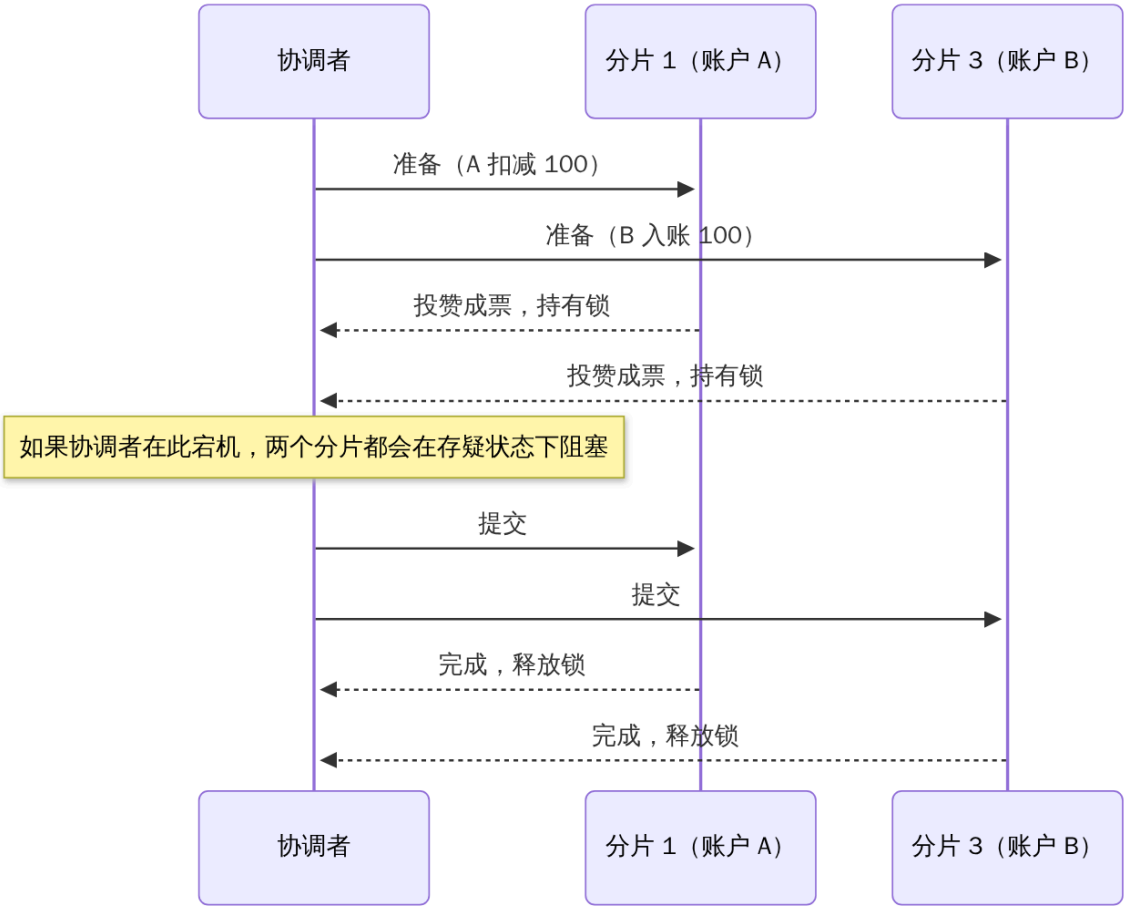


图 4.3 — 两阶段提交增加了一次往返和一个阻塞窗口。像 Spanner 那样把每个参与者和协调者都作为复制的共识组运行，就能把"协调者宕机"从一次服务中断变成一次领导者选举。

第二个问题是**时间上的排序**。为了支持快照读取和可串行化，每个事务都需要一个符合真实世界顺序的时间戳。然而各台机器的时钟并不一致，主要系统采取了四种方法：

- **Spanner 的 TrueTime**。 每个 Google 数据中心都有配备 GPS 接收器和原子钟的时间主服务器。TrueTime API 返回的是一个*区间*（最早，最晚），而非单一时刻。在 2012 年的论文中，不确定度 ϵ 以锯齿状在约 1 到 7 ms 之间摆动，平均约 4 ms。[5] 事务取区间上限作为其提交时间戳，然后等待不确定度过去（"提交等待/commit wait"），再释放锁。结果是**外部一致性（external consistency）**：如果在真实时间中 T1 在 T2 开始之前提交，那么在全球范围内 T1 的时间戳都更小。代价是每个写事务需要等待几毫秒，外加专用硬件。
- **混合逻辑时钟（HLC）**。 CockroachDB 和 YugabyteDB 把普通的 NTP 同步物理时间与一个逻辑计数器结合起来；每当节点看到带有更晚时间戳的消息时，计数器就向前推进。[7] 这不需要专用硬件。取而代之的是，系统假设一个*最大时钟偏移*（根据所引文档，CockroachDB 默认为 500 ms `[VERIFY: CockroachDB 25.x/26.x 中的当前默认值]`）。如果一次读取在其不确定性窗口内遇到某个值，它可能需要重启。[8] 代价是偶尔的重试，以及对不共享数据的事务而言比 Spanner 略弱的保证。好处是它可以在任何云上运行。
- **中心化时间戳授时器（timestamp oracle）**。 Google 为增量网页索引构建的 Percolator 在 Bigtable 之上运行 2PC，时间戳来自一个授时服务。[9] TiDB 采用了这一模型。其 Placement Driver（PD）本身通过 Raft 复制，以批量方式分发严格递增的时间戳。[10] 这种方法简单且正确，但在多区域部署中，每个事务都要往返一次授时器领导者所在的位置。
- **确定性排序（Calvin）**。 Calvin（耶鲁大学，2012）先就*事务输入的顺序*达成一致，每批次只需一轮共识。随后每个副本以确定性方式执行该批次，无需 2PC。[11] 这消除了提交时的协调，但要求事先知道每个事务的读写集合。其最知名的商业后继者 Fauna 已于 2025 年 5 月关闭服务。[12]

Amazon 的 **Aurora DSQL** 结合了其中几种思路。事务以乐观方式无锁运行。提交时，一组*裁决器（adjudicator）*检查冲突，一个复制的*日志（journal）*使提交持久化。快照读取使用 AWS Time Sync Service，AWS 称其精度达到微秒级。[13] 读取保持本地化，协调只在提交时发生一次。在热点键上，这种设计会把锁等待转化为中止和客户端重试。

> **类比：TrueTime 与 GPS 驯服振荡器。** TrueTime 是把数据中心的授时实践变成了一项数据库保证。电信和交易所的数据中心早已用 GPS 驯服石英或铷振荡器，并通过 PTP（IEEE 1588）分发时间，借助网卡中的硬件时间戳获得亚微秒级的一致。Spanner 的 ϵ 锯齿就是振荡器保持（holdover）漂移：在两次同步轮询之间，本地时钟的误差界按假定的最坏漂移率扩大，重新同步时再骤然回落。[5] 更好的授时硬件会直接缩小 ϵ，而更小的 ϵ 意味着更短的提交等待。这一联系解释了为什么 AWS 微秒级的时间服务是 Aurora DSQL 的基础构件，也解释了为什么时钟质量已经成为一项数据库特性。

CAP、PACELC 与一致性模型

CAP 定理（CAP theorem）起初是 Eric Brewer 在 2000 年提出的猜想，2002 年由 Gilbert 和 Lynch 证明。它指出，当网络发生*分区*时，一个复制系统必须在一致性（每次读取都能看到最新写入，形式化地说即线性一致性）与可用性（发往存活节点的每个请求都能得到应答）之间做出选择。[15] Brewer 后来强调，分区很少发生，而这一选择只在分区期间才需要做出。[16] Daniel Abadi 的 **PACELC** 表述补充了每天都很重要的那种情况：如果发生分区（Partition），在可用性（Availability）与一致性（Consistency）之间选

择；否则（Else），在延迟（Latency）与一致性（Consistency）之间选择。[17] 即使网络完美无缺，同步达成一致也要付出往返的代价。

系统	分区时（PA / PC）	否则（EL / EC）	实践中的含义
Amazon Dynamo（2007 年论文）	PA	EL	始终可写；冲突版本稍后由应用调和[17]
Apache Cassandra（默认可调参数）	PA	EL	可调仲裁；轻量级事务可用，但需额外成本[17]
Riak	PA	EL	Dynamo 的后继者[17]
MongoDB（Abadi 的分类，默认配置）	PA	EC	每个分片单一主节点；行为在很大程度上取决于写关注（write concern）设置[17]
Yahoo PNUTS	PC	EL	每条记录一个主节点；副本可能提供陈旧读取[17]
VoltDB / H-Store	PC	EC	强一致、内存型、分区式[17]
Google Spanner	PC	EC	Paxos 多数派加提交等待；少数派一侧变为不可用[5]
CockroachDB / YugabyteDB	PC	EC	每个 range 或 tablet 一个 Raft 多数派；可选跟随者读取，以获得有界陈旧度
TiDB	PC	EC	每个 region 一个 Raft 组，加中心化时间戳授时器[10]
Aurora DSQL	PC	EC	跨区域强一致；代价在提交时支付[14]
Postgres 主节点加异步副本	在故障切换时做出选择	EL	提升一个滞后的副本可以恢复可用性，但可能丢失已确认的写入

图 4.4 — 真正值得关注的是"否则"这一列。大多数 NewSQL 系统属于 PC/EC：为了在罕见的分区期间避免异常，它们每天在每次提交上都付出延迟。分类针对的是默认配置；大多数系统都可调。

一致性模型描述读取者可能观察到的内容。从强到弱依次为：

- **线性一致（Linearizable）：** 每个操作看起来都在其开始和结束之间的某一瞬间生效，与真实时间相符。Spanner 的外部一致性把这一点扩展到了多行事务。
- **顺序一致（Sequential）：** 所有客户端以相同顺序看到操作，且每个客户端自己的操作保持程序顺序，但这一顺序不必与真实时间相符。
- **因果一致（Causal）：** 如果一个操作可能影响了另一个操作（我读了你的帖子，然后回复），那么所有人都按这个顺序看到它们。不相关的操作在不同地方可能以不同顺序出现。
- **最终一致（Eventual）：** 如果写入停止，副本最终会收敛。对于在此期间读取者会看到什么，不作任何承诺。

每往下一级都减少了协调，从而减少了延迟。大多数缺陷都源于开发者假设了比系统实际提供的更强的模型。

解耦："日志即数据库"

家族树的另一个分支保留*单一写入者*，但把*存储*分布出去。Amazon Aurora（SIGMOD 2017）观察到，传统数据库会把同样的数据写好几遍：日志、页、双写缓冲区和副本。Aurora 的计算节点**只把重做日志记录**写入一个分布式存储服务。存储在三个可用区中保存六个副本，六个中有四个持有某次写入时即确认该写入，读取则需三个副本。由存储节点——而不是数据库——按需从日志重建页。[18] 借助这一仲裁机制，Aurora 在丢失整个可用区后仍能继续接受写入，在丢失一个可用区再加一个节点后仍能继续提供读取（并能自我修复），而数据库实例之间不需要任何共识流量。Neon 把同样的思路用于开源 Postgres。

Safekeeper 使用 Paxos 持久地存储 WAL，*pageserver* 把 WAL 转换为带版本的页，冷数据则进入 S3 之类的对象存储。计算变为无状态，可以缩容到零，这使项目可以通过指向更早的日志位置来为数据库创建分支。[19]

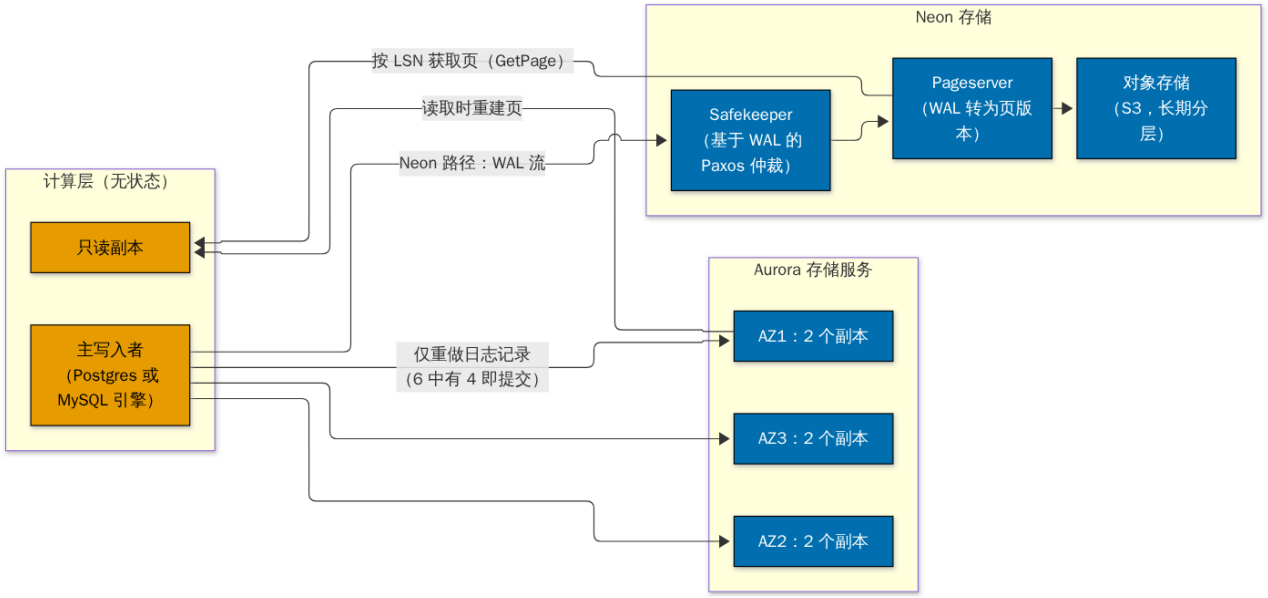


图 4.5 — 在解耦式设计中，计算层只传送其日志，存储服务则负责持久性、复制和页的物化。数据库最难的工作由此转移到了存储系统中。

实例演算：跨三个区域的支付账本

设想一家钱包服务商，用户分布在美国东部、美国西部和欧洲西部三个区域。它每秒处理 5,000 笔支付，每笔支付扣减一个账户并为另一个账户入账。假设往返时间约为：东部—西部 65 ms、东部—欧洲 75 ms、西部—欧洲 135 ms（与光纤距离相符的估算[1]）。不变量很简单：任何余额都不得为负，任何已确认的支付都不得丢失。

方案	欧洲用户看到的提交延迟	区域丢失：面临风险的数据	能否保护"余额不为负"？
美国东部单一主节点，异步副本	约 75 ms（到主节点的一次往返）	延迟窗口内的一切。按 200 ms 延迟 × 5,000/s 计 ≈ 1,000 笔已确认支付	故障切换前可以；有损故障切换后，余额可能出错
单一主节点，美国西部同步副本	约 75 + 65 ≈ 140 ms	无（RPO 为零），但若副本所在区域宕机，可用性会下降	可以
多领导者，每个区域一个写入者	本地，几毫秒	较小的异步窗口	**不能**。两个区域的并发扣款可能使账户透支；最后写入者胜出会让钱凭空消失
无领导者仲裁，跨区域 N=3，W=2	约 75 ms（最近的另一个区域）	对已达到 W 的写入而言无风险	单靠它不行；需要按键的比较并设置（compare-and-set）或基于 Paxos 的轻量级事务
每个分片 Raft 或 Paxos，领导者位于美国东部（CockroachDB、YugabyteDB、Spanner）	到达领导者约 75 ms + 领导者到多数派约 65 ms ≈ 140 ms；Spanner 还要加上提交等待，当两个账户位于不同分片时再加上 2PC 往返	无	可以，可串行化

方案	欧洲用户看到的提交延迟	区域丢失：面临风险的数据	能否保护"余额不为负"？
同上，但领导者放在每个账户的归属区域（"按行区域化/regional by row"）	本地用户：约 65–75 ms（一次多数派往返）；跨区域转账：更多	无	可以
乐观式，多区域（Aurora DSQL）	读取在本地；提交时一轮跨区域往返	对已提交事务而言无风险	可以；热点账户在争用下会中止并重试

图 4.6 — 在三个区域中保证正确性，每次提交至少要付出一次跨区域往返。唯一的问题是由哪些用户来承担，以及故障模式是"慢"还是"错"。

给高管的结论：**每一个能让账本保持正确的方案，都会为部分用户在提交路径上加入 60–140 ms 的物理延迟。** 更便宜的方案并不是同一件事的更快版本，它们放弃了不变量。工程上的功力在于放置。把每个账户的领导者放在其所有者附近，让大部分支付在区域内完成，并把那个收取全部入账 10% 的商户当作一个建模问题（把它的余额拆分为许多子账户），而不是数据库问题。在任何协议下，热点账户都是热点。

设计选择与权衡

选择	方案 A	方案 B	为"较弱"方案构建的最强版本论证
分区	哈希：负载均匀，范围扫描差	范围：扫描本地化，顺序键导致尾部热点	结合一致性哈希的哈希分区让再平衡几乎零成本，适合键值类工作负载
复制时机	同步：不丢写入，较慢	异步：快速，故障切换有损	大多数企业可以为罕见的区域故障容忍几秒钟的数据丢失，以换取每天更低的延迟和成本
写入拓扑	每个分片单一领导者	多领导者或无领导者	协作型或仅追加型数据（购物车、点赞、CRDT 文档）可以无冲突合并，并获得本地写入
时钟	TrueTime（硬件支撑）	HLC 或中心化授时器	HLC 可在任何云上运行，无需专用硬件；授时器在单一区域内简单且快速
并发	悲观锁	乐观（DSQL）	乐观方式避免了锁的往返，在冲突罕见时胜出
架构	无共享（shared-nothing）分布式 SQL	单一写入者 + 解耦式存储（Aurora、Neon）	单一写入者覆盖了绝大多数应用；解耦式架构带来快速故障切换、分支和缩容到零，而没有分布式事务的复杂性

图 4.7 — 分布式设计是一份关于往返次数的菜单。每一个"更强"的选项，都是用延迟、成本或运维复杂度来换取正确性或全球规模。

主要参与者

系统（所有者）	共识	时钟方法	SQL 方言	许可证	部署方式	知名用户（公开）
Google Spanner	每个 split 一个 Paxos 组	TrueTime（GPS + 原子钟）	GoogleSQL；PostgreSQL 接口 `[VERIFY: 当前 PG 方言功能覆盖范围]`	专有	Google Cloud 托管	Google 的 F1 广告后端[5]
CockroachDB（Cockroach Labs）	每个 range 一个 Raft 组	HLC，最大偏移界限	兼容 PostgreSQL 线协议	CockroachDB Enterprise（源码可得）；自 2024 年 11 月起对收入低于 $10M 的公司提供免费层[20]	自托管；CockroachDB Cloud	Netflix（380+ 个集群，厂商披露）、Hard Rock Digital[21]

系统（所有者）	共识	时钟方法	SQL 方言	许可证	部署方式	知名用户（公开）
YugabyteDB（Yugabyte）	每个 tablet 一个 Raft 组	HLC	兼容 PostgreSQL（YSQL），另有类 Cassandra 的 YCQL	数据库自 2019 年起采用 Apache 2.0；管理工具采用 Polyform[22]	自托管；托管云	Kroger、Paramount+（厂商案例研究）[23]
TiDB（PingCAP）	每个 region 一个 Raft 组（TiKV）	PD 中的中心化时间戳授时器（Percolator 模型）	兼容 MySQL	Apache 2.0[10]	自托管；TiDB Cloud	Pinterest（HBase 迁移，厂商案例研究）[24]
Aurora DSQL（AWS）	复制日志；乐观裁决 `[VERIFY: AWS 文档所述的复制协议]`	AWS Time Sync Service（微秒级）	兼容 PostgreSQL 的子集	专有	AWS 无服务器；2025 年 5 月 GA[14]	未找到旗舰级公开参考客户 `[VERIFY]`
Vitess / PlanetScale	无全局共识；每个分片使用 MySQL 复制	无全局时钟（每分片 MySQL）	MySQL	Vitess 采用 Apache 2.0，已从 CNCF 毕业；PlanetScale 是商业服务[3]	自托管 Vitess；PlanetScale 云（自 2025 年起也支持 Postgres）[25]	YouTube（Vitess 的发源地）[3]

图 4.8 — NewSQL 领域沿两条轴线分化：用谁的时钟，上谁的云。Spanner 和 DSQL 只在超大规模云厂商上提供，而 CockroachDB、YugabyteDB 和 TiDB 可以在任何地方运行；与 Postgres 或 MySQL 的兼容性决定了大多数迁移。

各家的定位如下：

- **Spanner** 是参考设计，也是最早建立在硬件支撑的全球时间之上的数据库（Aurora DSQL 所依赖的 AWS Time Sync Service 是第二个超大规模云厂商的例子）。在 Google Cloud 内部它是自然之选，同时也把客户绑定在 Google Cloud 上。
- **CockroachDB** 是最成熟的云中立、Postgres 风格的分布式 SQL 数据库，具备强大的多区域放置功能。2024 年的许可证变更意味着大型自托管用户现在必须付费，公司认为这为研发提供了资金。[20]
- **YugabyteDB** 以更深的 Postgres 兼容性（它复用了 Postgres 的查询层）和宽松的许可证参与竞争。
- **TiDB** 带来了 MySQL 生态，并增加了 TiFlash 列式副本，以支持混合事务分析处理（HTAP）查询（见第 5 章）。它在亚洲和大型互联网公司中最为强势。
- **Aurora DSQL** 是 AWS 的无服务器产品：无需规划服务器规模，采用乐观并发，具备多区域强一致性。AWS 将其宣传为"最快的分布式 SQL 数据库"；这是公司自己的说法。[14] AWS 还给出了单区域 99.99%、跨区域 99.999% 的可用性设计目标。[14] 它的隔离级别是快照隔离（AWS 称之为强快照隔离，相当于 PostgreSQL 的可重复读），而非可串行化，[13]因此对于跨行的不变量，写偏斜（第 3 章）仍然可能发生。它的 Postgres 兼容性只是一个子集，因此在规划迁移之前要先核查功能差距。
- **Vitess 和 PlanetScale** 是对 MySQL 做分片，而非取代它。PlanetScale 此后又推出了运行在本地 NVMe"Metal"节点上的 Postgres 服务，押注许多团队更想要一个快速的单写入者 Postgres，而不是分布式事务。[25]
- **Neon 和 Aurora** 代表着解耦式单写入者这一替代路线。Neon 被 Databricks 以约 $1B 收购（媒体报道，2025 年 5 月宣布），现以 Lakebase 的名义提供。[26] Postgres 复兴主要沿着这一分支展开，而不是通过分布式 SQL。

采用现实。 开发者压倒性地选择普通的 Postgres。对 2025 年 Stack Overflow 开发者调查的二手解读显示，约 55.6% 的受访者使用 PostgreSQL，在所有数据库中最高。[27] 分布式 SQL 在单一写入者确实无法应付、或区域性宕机不可接受的场景中胜出：支付、游戏、电信、超大型 SaaS。在其他场景中，团队会纵向扩展、增加只读副本，并尽量推迟分片。融资记录显示了这种压力。Cockroach Labs 最后一次确认定价的融资是以 $5B 估值融资 $278M（媒体报道，2021 年 12 月），此后未发现新的融资轮次。[28] Fauna 的管理层表示，全球数据库服务的资本密集度太高，难以继续独立融资（媒体报道）。[12]

历史与发展轨迹

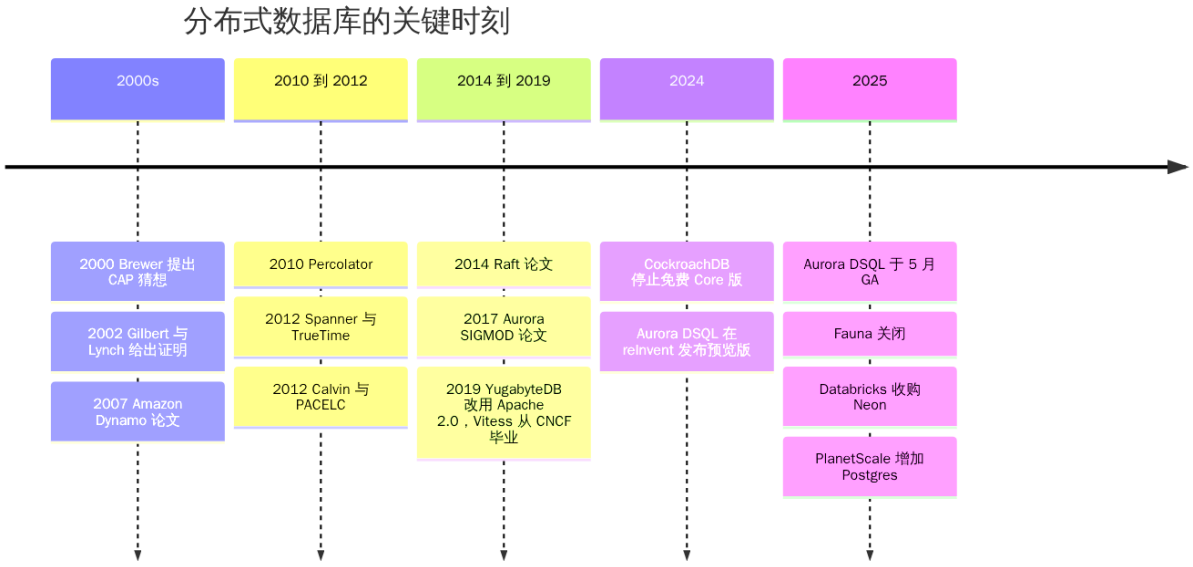


图 4.9 — 理论在 2014 年前已经尘埃落定。此后的故事是商业性的：超大规模云厂商把这些思想产品化，而独立厂商则收紧许可证或退出市场。

思想演进的轨迹从不可能性结论走向工程实践。CAP（2000–2002）[15]首先为 Dynamo、Cassandra 和 Riak 这一波 NoSQL 浪潮提供了为可用性而放弃一致性的理由。[2] 随后 Spanner（2012）表明，有了好的时钟，全球一致性是负担得起的。[5] Raft（2014）让普通团队也能实现共识，从而催生了 CockroachDB、TiDB 和 YugabyteDB。[6] Aurora（2017）则展示了一条平行路径：保留一个写入者，把存储分布出去。[18]

商业上的演进则没那么整齐。Cockroach Labs 在 2019 年从 Apache 2.0 转向 Business Source License。2024 年 8 月，它宣布将终止免费的自托管 Core 版。从 24.3 版（2024 年 11 月）起只有单一的 Enterprise 许可证，对个人、学生以及年收入低于 $10M 的企业免费，但免费用户必须开启遥测。[20] YugabyteDB 在 2019 年走了相反的方向，把数据库完全改为 Apache 2.0。[22] AWS 让 Aurora DSQL 从 re:Invent 2024 上的预览版，到 2025 年 5 月 27 日正式 GA，发布时覆盖八个区域。[14] 值得关注的趋势是整合。超大规模云厂商把分布式 SQL 捆绑进自己的云，数据平台收购 Postgres 公司（Neon、Crunchy Data；见第 29 章），而独立厂商必须证明自己的价格相对于"Postgres 加一套好的故障切换方案"是合理的。

关键数字

指标	数值	依据	来源 / 日期
承受 *f* 次崩溃故障所需副本数	2f + 1（1 次需 3 个，2 次需 5 个）	协议属性	Raft，2014[6]
TrueTime 不确定度 ϵ	约 1–7 ms 锯齿，典型值约 4 ms	论文报告（2012）	Spanner OSDI 2012[5]
Aurora 存储仲裁	6 个副本 / 3 个可用区；写入 6 中取 4，读取 6 中取 3	论文报告	Aurora SIGMOD 2017[18]
CockroachDB 默认最大时钟偏移	500 ms	厂商文档 / 博客	Cockroach Labs[8]
光纤传播	约每 ms 200 km（≈ 每 100 km 1 ms RTT）	估算（物理）	[1]
Aurora DSQL GA	2025 年 5 月 27 日；发布时 8 个区域	公司披露	AWS[14]
Aurora DSQL 可用性设计目标	单区域 99.99%；多区域 99.999%	公司披露	AWS[14]
CockroachDB Enterprise Free 资格	年收入低于 $10M	公司披露	Cockroach Labs, 2024[20]
Cockroach Labs 最后一次确认的融资	$278M F 轮，投后估值 $5B（2021 年 12 月）	媒体报道	CNBC 2021-12-16[28]
Databricks–Neon	约 $1B（2025 年 5 月宣布）	媒体报道	TechRepublic[26]
Netflix 的 CockroachDB 规模	380+ 个集群	厂商披露	Cockroach Labs, RoachFest 2024[21]
PostgreSQL 使用率，Stack Overflow 2025 调查	约 55.6% 的受访者	媒体报道（二手解读） `[VERIFY: 对照官方调查页面]`	[27]

图 4.10 — 决定系统行为的数字是往返次数、仲裁规模和时钟界限，而不是节点数量。

存储桥接

存储桥接。"日志即数据库"类设计（Aurora、Neon/Lakebase，以及在一定程度上 Aurora DSQL 的 journal）让*存储服务*负责持久性、仲裁复制、页的物化、快照和备份。这些原本是企业级阵列在数据库之下承担的工作。如今这一层归数据库厂商所有，它能感知日志，并运行在云对象存储之上。对于一家存储公司，基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：面向自管 Postgres 解耦的日志结构化、仲裁复制的块或对象服务；与 Postgres 系数据库的快照和分支集成；以及把本地部署的对象存储定位为 Neon 式 pageserver 所期望的"冷数据层"目标。复制与快照机制参见配套的 *Everpure Tech Atlas*。

对话手册

向产品经理提出的问题

1. "在三区域部署中，领导者默认位于哪里？从最远的区域发起一次写入，需要几次往返、多少毫秒？"
2. "你们的客户中，实际在生产环境运行多区域双活的比例是多少？与之相对，单区域加灾备的又有多少？"
3. "对于大规模自托管的客户，你们的许可证或定价如何处理？过去两年发生了哪些变化？"

向工程师提出的问题

1. "默认隔离级别是什么？是严格可串行化，还是仅仅可串行化？我仍可能看到哪种异常？"
2. "你们如何在时间上为事务排序（TrueTime、HLC、授时器还是乐观方式）？当某个节点的时钟漂移超出界限时会发生什么？"
3. "当协调者所在节点宕机时，一个进行中的跨分片事务会怎样？是否有 Jepsen 式测试覆盖过这种情况？"[29]

好的回答是什么样的。 它们会给出数字（"一次多数派往返，我们美国各区域之间约 65 ms；分片不同时 2PC 再加一次"）。它们会承认权衡（"在我们的乐观模型下，热点键会中止并重试，因此我们建议拆分高争用账户"）。它们会援引独立测试，以及附带拓扑结构的具名生产参考案例。

不要这样说

- "CAP 意味着三选二。"分区不是可选项。真正的选择是分区*期间*会发生什么，而在其余时间则适用 PACELC 的延迟与一致性权衡。
- "多区域双活意味着零延迟代价。"对于强一致写入，物理学不允许这样。总有人要付出跨区域往返。
- "Spanner 需要原子钟，所以其他系统都做不到一致。"HLC 和授时器系统同样是一致的。它们的区别在于对不相关事务的边缘情况保证，以及付出代价的方式（重试还是提交等待）。
- "分布式 SQL 正在取代 Postgres。"Postgres 在开发者中的份额仍在增长。今天大多数"大规模 Postgres"指的是解耦式存储上的单一写入者，而不是分布式事务。
- "CockroachDB 是开源的。"自 2024 年 11 月起，它是在带免费层的企业许可证下源码可得的软件。[20]

深入阅读

深入（L3）。 把 Spanner 论文的 §4（TrueTime 与提交等待）与 Raft 论文的 §5（安全性论证）对照阅读。[56] 然后阅读 Aurora 2018 年的后续论文，了解如何在 I/O 和成员变更中避免共识。要了解故障模式的真实情况，Jepsen 的分析（例如 TiDB 2.1.7）展示了真实系统如何违反其宣称的保证，以及厂商如何修复。[29] 关于 HLC 和不确定性重启机制，参见 Kulkarni 等人的论文以及 Cockroach Labs 关于时钟管理的文章。[78] AWS 的"Everything you don't need to know about Aurora DSQL"系列解释了裁决器、journal 和时间同步之间的分工。[13]

关键术语

- 分片（Sharding） — 把数据集拆分为存放在不同节点上的分区，使容量能够横向扩展。
- 一致性哈希（Consistent hashing） — 把节点和键放在哈希环上，使增删节点只移动一小部分键。
- 热点（Hot spot） — 承受不成比例流量、进而限制整个集群的分片或键。
- 复制（Replication） — 在多个节点上保存数据副本，以实现持久性和可用性。
- 复制延迟（Replication lag） — 从领导者上发生写入到其出现在副本上的延迟。
- 多领导者复制（Multi-leader replication） — 多个副本接受写入并相互交换，因此必须解决冲突。
- 无领导者复制（Leaderless replication） — 客户端直接对副本仲裁组进行读写（Dynamo 风格）。
- 仲裁（Quorum） — 必须确认某个操作的最少副本数，通常为多数。
- 共识（Consensus） — 副本在存在故障的情况下就一份有序日志达成一致的协议。

- Paxos — Lamport 的共识协议；Spanner 和许多 Google 系统的基础。
- Raft — 一种易于理解的共识协议，包含领导者选举、日志复制和多数提交。
- 两阶段提交（Two-phase commit） — 一种原子提交协议（先准备，后提交），协调者失效时会阻塞。
- TrueTime — Google 的时钟 API，返回由 GPS 和原子钟支撑的有界时间区间。
- 外部一致性（External consistency） — 事务顺序在全球范围内与真实时间顺序一致；Spanner 的保证。
- 混合逻辑时钟（Hybrid logical clock） — 结合物理时间与逻辑计数器的时间戳，由 CockroachDB 和 YugabyteDB 使用。
- 时间戳授时器（Timestamp oracle） — 发放严格递增事务时间戳的中心化服务（Percolator、TiDB）。
- 乐观并发控制（Optimistic concurrency control） — 事务无锁运行，在提交时检查冲突。
- CAP 定理（CAP theorem） — 在网络分区下，复制系统必须在一致性与可用性之间做出选择。
- PACELC — 对 CAP 的扩展：否则（无分区时），在延迟与一致性之间选择。
- 线性一致性（Linearizability） — 每个操作看起来都在与真实时间一致的某一瞬间发生。
- 最终一致性（Eventual consistency） — 写入停止后副本会收敛，期间不作任何保证。
- NewSQL — 在横向扩展的同时提供 SQL 和 ACID 事务的分布式数据库（也称"分布式 SQL"）。
- 解耦式存储（Disaggregated storage） — 把无状态计算与共享存储服务分离；在 Aurora 和 Neon 中，由存储消费日志。
- 数据主权（Data sovereignty） — 要求某些数据留在特定司法管辖区内的法律要求。
- 预写日志（Write-ahead log） — 在数据页之前写入的仅追加变更记录；见第 3 章。

资料来源

1. 基于物理学的估算：光在石英光纤中的传播速度约为 c 的三分之二（≈200,000 km/s，即单程约每 ms 200 km，往返约每 100 km 1 ms）；实际线路还会增加路径长度和交换延迟。实例演算中的区域间 RTT 为估算值，并非实测值。作者估算；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

2. G. DeCandia et al., "Dynamo: Amazon's Highly Available Key-value Store," SOSP 2007, https://www.allthingsdistributed.com/files/amazon-dynamo-sosp2007.pdf, 2007-10 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

3. Cloud Native Computing Foundation, "CNCF announces Vitess graduation," https://www.cncf.io/announcements/2019/11/05/cloud-native-computing-foundation-announces-vitess-graduation/, 2019-11-05 发布；2026-11-01 检索。（Vitess 起源于 YouTube；Apache 2.0。） ↩↩↩

4. L. Lamport, "Paxos Made Simple," ACM SIGACT News 32(4), https://lamport.azurewebsites.net/pubs/paxos-simple.pdf, 2001-12 发布；2026-11-01 检索。 ↩

5. J. C. Corbett et al., "Spanner: Google's Globally-Distributed Database," OSDI 2012, https://www.usenix.org/conference/osdi12/technical-sessions/presentation/corbett (论文副本: https://courses.cs.duke.edu/spring15/cps210/readings/spanner-osdi2012.pdf), 2012-10 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩

6. D. Ongaro and J. Ousterhout, "In Search of an Understandable Consensus Algorithm," USENIX ATC 2014, https://www.usenix.org/conference/atc14/technical-sessions/presentation/ongaro, 2014-06 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩↩

7. S. Kulkarni et al., "Logical Physical Clocks and Consistent Snapshots in Globally Distributed Databases," University at Buffalo tech report / OPODIS 2014, https://cse.buffalo.edu/tech-reports/2014-04.pdf, 2014 年发布；2026-11-01 检索。 ↩↩

8. Cockroach Labs, "Clock management in CockroachDB" (blog), https://www.cockroachlabs.com/blog/clock-management-cockroachdb/, 发布日期不详；以及 CockroachDB v20.1 docs, "Common errors," https://www.cockroachlabs.com/docs/v20.1/common-errors, 日期不详；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

9. D. Peng and F. Dabek, "Large-scale Incremental Processing Using Distributed Transactions and Notifications," OSDI 2010, https://www.usenix.org/conference/osdi10/large-scale-incremental-processing-using-distributed-transactions-and-notifications, 2010-10 发布；2026-11-01 检索。 ↩

10. TiKV project, "Timestamp Oracle" (deep dive), https://tikv.org/deep-dive/distributed-transaction/timestamp-oracle/, 日期不详；PingCAP docs, "TimeStamp Oracle (TSO) in TiDB," https://docs.pingcap.com/tidb/dev/tso/, 日期不详；许可证信息依据 dbdb.io, https://dbdb.io/db/tidb/revisions/9；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

11. A. Thomson et al., "Calvin: Fast Distributed Transactions for Partitioned Database Systems," SIGMOD 2012, https://cs.yale.edu/homes/thomson/publications/calvin-sigmod12.pdf, 2012-05 发布；2026-11-01 检索。 ↩

12. InfoWorld, "Fauna to shut down FaunaDB service in May," https://www.infoworld.com/article/3853569/fauna-to-shut-down-faunadb-service-in-may.html, 2025-03 发布；Fauna, "Fauna Service End of Life FAQ," https://docs.fauna.com/fauna/current/eol-faq, 2025 年发布；2026-11-01 检索。 ↩↩

13. AWS Database Blog, "Everything you don't need to know about Amazon Aurora DSQL: Part 2 – Shallow view," https://aws.amazon.com/blogs/database/everything-you-dont-need-to-know-about-amazon-aurora-dsql-part-2-shallow-view, 2025 年发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

14. AWS, "Amazon Aurora DSQL is now generally available" (What's New), https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/05/amazon-aurora-dsql-generally-available, 2025-05-27 发布；AWS press release via Business Wire, https://www.businesswire.com/news/home/20250527678337/en, 2025-05-27 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩↩↩↩

15. S. Gilbert and N. Lynch, "Brewer's Conjecture and the Feasibility of Consistent, Available, Partition-Tolerant Web Services," ACM SIGACT News 33(2), https://dl.acm.org/doi/10.1145/564585.564601, 2002-06 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩

16. E. Brewer, "CAP Twelve Years Later: How the 'Rules' Have Changed," IEEE Computer (republished by InfoQ), https://www.infoq.com/articles/cap-twelve-years-later-how-the-rules-have-changed/, 2012-05 发布；2026-11-01 检索。 ↩

17. D. Abadi, "Consistency Tradeoffs in Modern Distributed Database System Design," IEEE Computer 45(2), https://www.cs.umd.edu/~abadi/papers/abadi-pacelc.pdf, 2012-02 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩↩↩↩

18. A. Verbitski et al., "Amazon Aurora: Design Considerations for High Throughput Cloud-Native Relational Databases," SIGMOD 2017, https://pdos.csail.mit.edu/6.824/papers/aurora.pdf, 2017-05 发布；2026-11-01 检索。另见 W. Vogels, "Amazon Aurora ascendant," https://www.allthingsdistributed.com/2019/03/amazon-aurora-design-cloud-native-relational-database.html, 2019-03 发布。 ↩↩↩

19. Neon, "Neon architecture" (docs), https://neon.tech/docs/introduction/architecture-overview, 日期不详；Neon blog, "Get page at LSN," https://neon.com/blog/get-page-at-lsn, 日期不详；2026-11-01 检索。 ↩

20. Cockroach Labs, "Enterprise license update," https://cockroachlabs.com/enterprise-license-update, 2024-08-15 发布；SiliconANGLE, "Cockroach Labs changes self-hosting license to single enterprise model," https://siliconangle.com/2024/08/15/cockroach-labs-changes-self-hosting-license-single-enterprise-model/, 2024-08-15 发布；The Register, https://www.theregister.com/2024/08/19/cockroachdb_abandons_open_core/, 2024-08-19 发布；It's FOSS（许可证历史、遥测）, https://itsfoss.com/news/cockcroachdb-no-open-source/, 2024-08 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩↩↩

21. Cockroach Labs, "Netflix DBaaS: RoachFest24 recap," https://www.cockroachlabs.com/blog/netflix-dbaas-roachfest24-recap/, 2024 年发布；Cockroach Labs, "Hard Rock Digital" case study, https://cockroachlabs.com/customers/hard-rock-digital, 日期不详；2026-11-01 检索。厂商披露。 ↩↩

22. Yugabyte, "Why We Changed YugabyteDB Licensing to 100% Open Source," https://www.yugabyte.com/blog/why-we-changed-yugabyte-db-licensing-to-100-open-source/, 2019-07 发布；TDWI, https://tdwi.org/Articles/2019/07/16/YugaByte-Open-Source.aspx, 2019-07-16 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩

23. Yugabyte, "Success stories," https://www.yugabyte.com/success-stories, 日期不详；Yugabyte, "Kroger Customer Success Story," https://www.yugabyte.com/wp-content/uploads/2022/08/Kroger-Customer-Success-Story.pdf, 2022-08 发布；2026-11-01 检索。厂商披露。 ↩

24. PingCAP, "Pinterest lowers infrastructure costs 80% with TiDB" (case study), https://www.pingcap.com/case-study/pinterest-lowers-infrastructure-costs-80-with-tidb/, 日期不详；PingCAP event page, https://www.pingcap.com/event/how-pinterest-used-tidb-to-modernize-their-hbase-workloads/, 日期不详；2026-11-01 检索。厂商披露。 ↩

25. PlanetScale, "PlanetScale for Postgres is now GA," https://planetscale.com/blog/planetscale-for-postgres-is-generally-available, 2025 年发布；InfoQ, "PlanetScale Metal Postgres," https://infoq.com/news/2025/10/planetscale-metal-postgres, 2025-10 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩

26. TechRepublic, "Databricks to Acquire Neon in $1 Billion Deal," https://www.techrepublic.com/article/news-databricks-neon-acquisition/, 2025-05-15 发布；2026-11-01 检索（与 `data/ma_deals.csv` 一致）。 ↩↩

27. Stack Overflow 2025 开发者调查的二手解读：data-bene.io, "Most Desired Database Three Years Running," https://www.data-bene.io/en/blog/most-desired-database-three-years-running-postgresqls-developer-appeal/, 2025 年发布；Vonng, "PostgreSQL in the 2025 SO survey," https://blog.vonng.com/en/pg/so2025-pg/, 2025 年发布；2026-11-01 检索。未检索官方调查页面；各来源对 55.6% 指的是全部受访者还是专业开发者说法不一。 ↩↩

28. CNBC, "Software start-up Cockroach Labs doubles valuation in latest funding," https://www.cnbc.com/2021/12/16/software-start-up-cockroach-labs-doubles-valuation-in-latest-funding.html, 2021-12-16 发布；2026-11-01 检索（与 `data/private_funding.csv` 一致）。 ↩↩

29. Jepsen (K. Kingsbury), "TiDB 2.1.7," https://jepsen.io/analyses/tidb-2.1.7, 2019 年发布；2026-11-01 检索。 ↩↩

5. 分析引擎

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 15 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 3 章 — 数据库内部原理

要点速览（TL;DR）

- 分析型查询只涉及少数几列，却要跨越数十亿行。**按列存储**数据可以让引擎只读取这几列，而且相似的值彼此相邻，压缩效果很好。两者叠加，通常能把扫描的字节数减少一到两个数量级（见下文算例）。
- 现代引擎要么以**每批约一千个值**的方式处理数据（向量化执行，从 MonetDB/X100 到 DuckDB、ClickHouse、Velox、Photon），要么**把每条查询编译成机器码**（HyPer、Spark 全阶段代码生成）。两种做法的目的都是让 CPU 持续从缓存获取数据，而不是因等待内存而停顿。
- 2000 年代的 MPP 数据仓库（Teradata、Netezza、Greenplum、早期 Redshift）采用**无共享（shared-nothing）**架构：每个节点各自拥有一片数据。这种设计在读取上扩展性很好，但调整集群规模意味着要在物理上重新分布数据。
- Snowflake 2016 年的设计把**对象存储当作持久化磁盘**，使用带本地 SSD 缓存的无状态计算集群，并由一个独立的服务层负责元数据。弹性扩缩容、并发隔离和按用量付费都源自这一个决策。BigQuery（其 Dremel 血统在 Google 内部更早就实现了存储解耦）、Redshift RA3 和 Databricks 都收敛到了同一模式。
- 引擎正在拆解为可复用的组件：**Arrow** 负责内存格式，**Velox/DataFusion** 负责执行，Parquet/Iceberg 负责存储。性能正在商品化，战略控制点（control point）转向存储吞吐、缓存和目录（catalog）。

为何重要（商业视角 + Everpure 视角）

分析引擎是大多数数据平台收入的计量之处。Snowflake 的 credit、BigQuery 的 slot 和 Databricks 的 DBU，主要计量的都是扫描、连接和聚合所耗费的计算时间。引擎效率决定了厂商的毛利率（gross margin），也决定了客户每条查询要付多少钱。因此，支出跟随的是引擎的设计选择，而不是它的市场宣传。

对一家存储公司而言，从无共享 MPP 向**存算分离（separation of storage and compute）**的转变，是本书中最重要的架构变化。一旦计算变成无状态、数据迁移到对象存储（object storage），瓶颈就不再是单块磁盘的 IOPS，而变成对象存储层的**聚合吞吐量**加上其前端缓存的命中率。这是一个存储问题：无论引擎是 Snowflake、Trino 还是 Spark，谁能提供快速、可扩展的对象存储和智能缓存层，谁就处在引擎的关键路径上。Everpure 公开的合作伙伴资料已经展示了这一模式的一个版本：一套在 FlashBlade 对象存储上的 Iceberg 表之上运行 Starburst 引擎的参考架构。[28] 基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：与更多引擎做认证、缓存层产品，以及让本地部署的对象存储成为开放表格式（open table format）的一等"数据库磁盘"（第 7 章）。

工作原理

行式与列式布局

事务型数据库（第 3 章）把每一行连续地存储在一个页上，因为订单录入系统读写的是整行：取出 42 号客户，更新订单。分析则把这种访问模式翻转过来。"第三季度各区域总收入"需要大约五十列中的三列（日期、区域、金额），但要覆盖该季度的每一行。在行存储中，磁盘和内存系统必须把全部五十列都搬运经过 CPU，才能拿到所需的三列。

列式引擎把每一列存放在各自独立的连续区段中。查询只读取日期、区域和金额这几个区段，其余 47 列完全跳过。这一思路由来已久（Sybase IQ、KDB、MonetDB），但 Stonebraker、Abadi 等人 2005 年的 C-Store 论文奠定了其现代论据。该论文将读优化的列存储与一个小型写优化存储相结合，并用一个"元组搬运器"（tuple mover）把两者合并；论文报告，在 TPC-H 子集上相较商用行存储有大幅加速。[1] C-Store 后来成为 Vertica，HP 于 2011 年将其收购。[2]

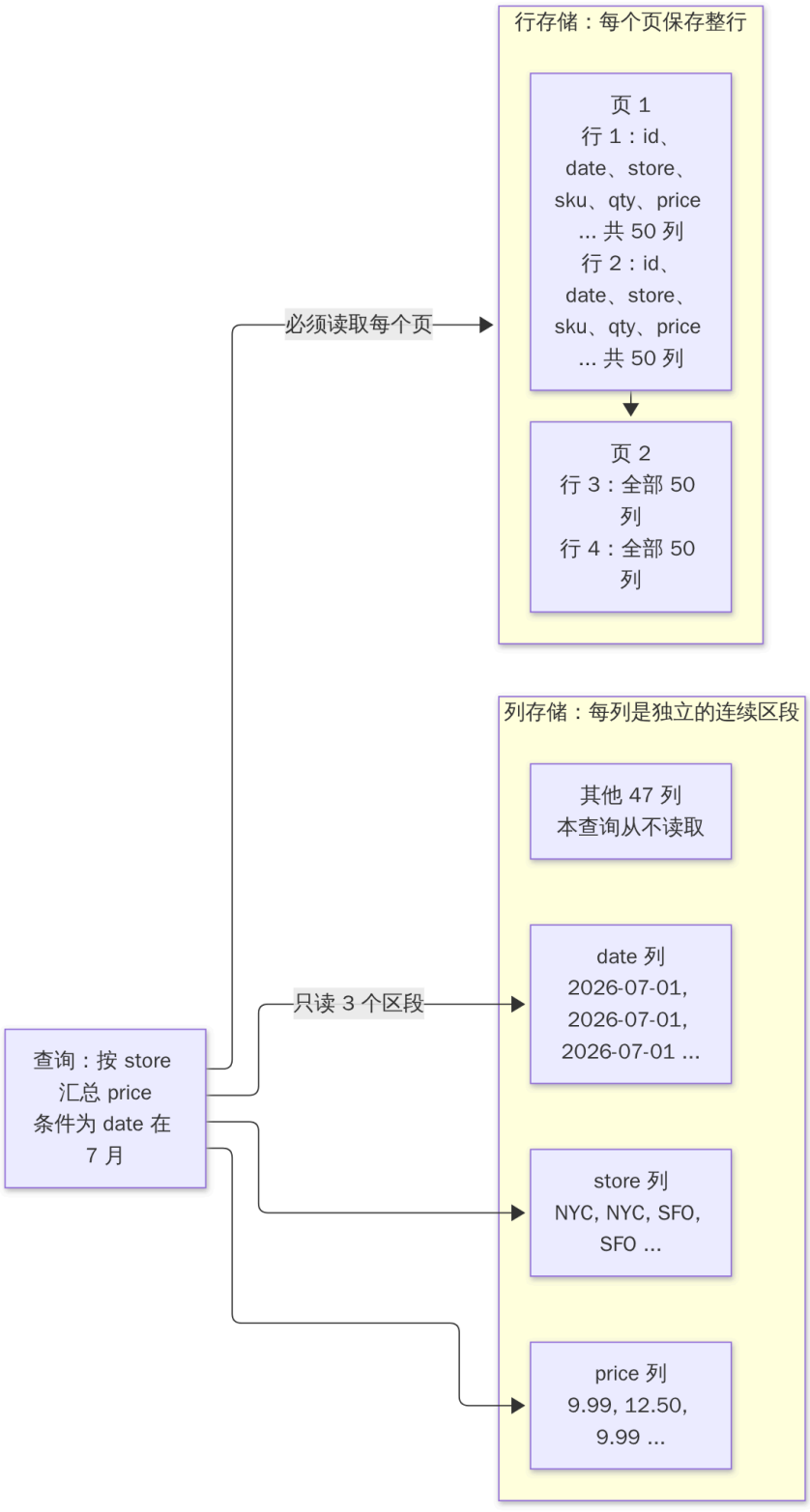


图 5.1 — 同一张表分别按行和按列布局：一条三列查询在行存储中要读取每一个字节，而在列存储中只需读取三个区段。

> **类比：内存层次结构。** 这就是数据库版的**结构体数组（AoS）与数组结构体（SoA）**之争。一个对一百万个结构体中的某一字段求和的 GPU 内核，如果结构体是交错存放的（AoS），每条缓存行和每次 DRAM 突发传输的大部分都被浪费。把该字段连续存放（SoA），取回的每个字节都有用，预取器也能看到整齐的步长。列存储就是在磁盘、内存和缓存中的 SoA。

压缩与编码

把相似的值放在一起使其易于压缩，列存储会针对每一列选择**轻量级编码**：

- **字典编码**（**dictionary encoding**）用小整数编码替换重复的字符串。一个有 200 个不同取值的"国家"列，每行只需一个字节，而不是一个字符串。
- **游程编码**（**run-length encoding，RLE**）存储"NYC × 40,000"，而不是 40,000 份副本。它对已排序或低基数的列非常有效。
- **增量编码**（**delta encoding**）存储与前一个值的差值。时间戳和顺序 ID 都会变成很小的数字。
- **位打包**（**bit-packing**）让每个值只占用最大值所需的位数。小于 1,000 的数字用 10 位即可容纳，而不是 32 位或 64 位。

在此之上再叠加通用压缩编解码器（LZ4、Zstandard）。Abadi、Madden 和 Ferreira 在 SIGMOD 2006 的论文中表明，更大的收益不在于节省磁盘，而在于算子可以**直接在压缩数据上运算**：对一个 RLE 游程求和只需一次乘法，对字典编码列的过滤比较的是整数而非字符串。[3] 能期待多大的压缩比取决于数据本身。作为厂商，ClickHouse 将典型分析数据在列式形态下的压缩比描述为 5–10×，而行式页压缩为 1.5–3×，低基数列则远超 30×。[4] 应把这些视为经验法则，而非保证。

跳过数据：区域映射与延迟物化

最便宜的字节是从未读取的字节。引擎会为每个数据块存储小型摘要，例如每列的最小值和最大值。这些摘要称为**区域映射**（**zone map**）（Snowflake 按*微分区*保存，Parquet 按行组保存）。一条过滤到 2026 年 7 月的查询会先检查摘要，凡是日期范围不覆盖 7 月的数据块都直接跳过，无需打开。Snowflake 的每个微分区包含 50–500 MB 未压缩数据，其元数据包括每列的取值范围，查询规划器正是用它来做这种裁剪。[5] 当数据按过滤列聚簇时，裁剪效果最好。一张按日期排序的表在日期上裁剪得非常漂亮，而在客户 ID 上几乎无法裁剪。

延迟物化（**late materialization**）把同样的逻辑推进到查询内部。引擎先在日期列上执行过滤，生成匹配行位置的列表，然后才去取这些位置上的 price 和 store 值。宽行被尽可能晚地拼接（"物化"）起来，往往只在最终结果时才做。

执行查询：向量化与编译

经典引擎使用 **Volcano 迭代器模型**：每个算子对其子算子调用 `next()`，一次拉取一行。这很优雅，但在现代 CPU 上，逐行的函数调用、分支预测失败和指针追逐的开销远超运算本身。由此出现了两种应对方案。

向量化执行（**vectorized execution**）。 MonetDB/X100 论文（Boncz、Zukowski 和 Nes，CIDR 2005）保留了迭代器结构，但传递的是值的**向量**，其大小以能常驻 CPU 缓存为准。论文报告，在 100 GB TPC-H 上的原始执行速度比此前技术快一到两个数量级。[6] 每个算子变成对数组的紧凑循环，编译器可将其转化为 SIMD 指令，CPU 也能对其流水线化。该论文后来获得了 CIDR 首个时间检验奖（Test of Time award）。[7] X100 演变为 Vectorwise，其血统延续到 DuckDB、ClickHouse、Snowflake、Velox 和 Photon。DuckDB 的默认向量大小为 2,048 个值。[8]

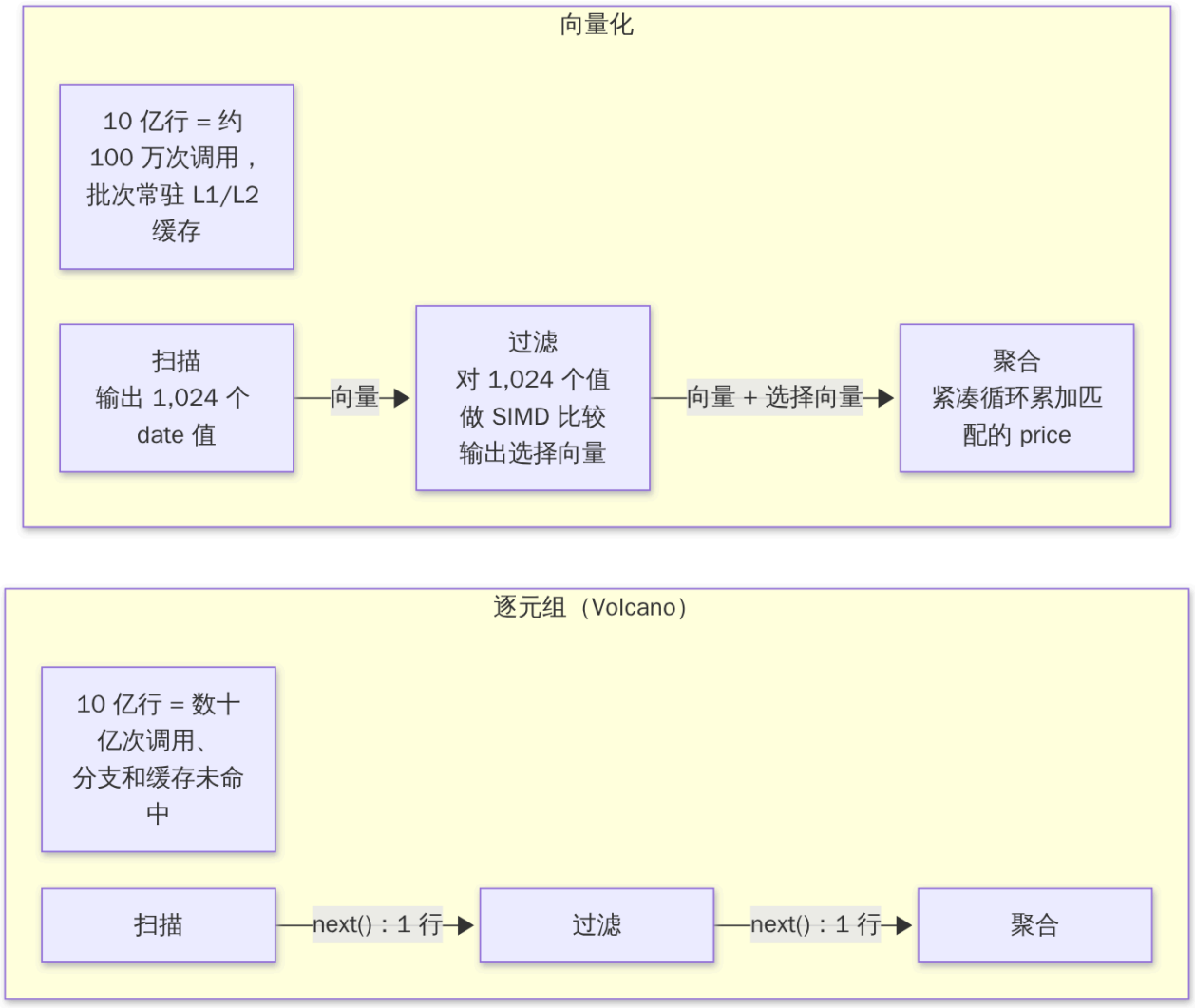


图 5.2 — 向量化引擎把逐行开销分摊到一个缓存大小、约一千个值的批次上；一次调用完成一千次的工作。

> **类比：SIMD 通道。** 一个 512 位向量寄存器可容纳十六个 32 位值，因此一条指令可比较十六个日期。向量化引擎的写法是让批次上的内层循环映射到这些通道上，就像 GPU 的 warp 把一条指令施加到多个线程上一样。批次大小是一个缓存容量决策：要大到足以分摊开销，又要小到让工作集留在 L1/L2 而不溢出到 DRAM。

查询编译（query compilation）。 Thomas Neumann 2011 年的 HyPer 论文走了另一条路。它为每条查询生成机器码（通过 LLVM），把多个算子融合成单个循环，使值保留在 CPU 寄存器中。论文报告其性能常常可与手写 C++ 相媲美。[9] Spark 2.0 的"全阶段代码生成"（whole-stage code generation）在 JVM 上应用了这一思路。Databricks 报告逐行开销大幅下降，例如一个过滤操作从 15 ns 降到约 1.1 ns（公司披露的基准测试）。[10]

哪一种胜出？一项 2018 年的研究在同一系统内实现了两者，结论是二者均不占绝对优势。编译代码在计算密集型查询上执行的指令更少，而向量化代码更善于隐藏内存延迟，例如在哈希连接中。[11] 业界出于实际原因大多选择了向量化：它更易于调试和性能剖析，避免了短查询上的编译延迟，并能在运行时针对每个批次自适应调整。Databricks 在 Photon 上选择了向量化 C++ 设计，而没有扩展 Spark 的代码生成，理由正是这种自适应性。[12]

横向扩展：MPP 无共享架构

当一台机器不够用时，**大规模并行处理**（massively parallel processing，MPP）引擎会把表分布到许多节点上。在 Teradata、Netezza、Greenplum 和最初的 Redshift 所采用的**无共享**（shared-nothing）设计中，每个节点在自己的磁盘上拥有一片按哈希分区的数据。查询在每一片上并行执行，部分结果在协调节点汇合。读取几乎可以线性扩展，这正是该设计在 2000 年代主导数据仓库市场的原因。IBM 于 2010 年以 $1.7B 收购 Netezza（已披露），EMC 同年收购 Greenplum（条款未披露）。[13][14] Redshift 本身就是基于授权的 ParAccel MPP 代码构建的。[15]

痛点在于耦合。在非分区键上做连接会强制触发**数据洗牌**（shuffle）：行在网络上重新分布，使匹配的键落到同一个节点上。存储和计算按固定比例配置，因此需要更多磁盘的客户必须购买更多 CPU，反之亦然。最痛苦的是，**调整集群规模意味着重新分布数据**：从 10 个节点扩到 20 个节点要对每一行重新哈希并搬移。并发也是共享的：一个繁重的数据科学作业与 CFO 的仪表盘争抢同一批节点。

存算分离：Snowflake 的设计

Snowflake 的 SIGMOD 2016 论文（Dageville 等）描述了一种被其称为多集群、共享数据（multi-cluster, shared-data）的架构，从零开始为云而建。开发始于 2012 年末，服务于 2015 年 6 月正式上线（GA）。[16] 其关键举措：

1. **对象存储（Amazon S3）是持久化层。** 表数据以不可变的列式文件存放在 S3 上。S3 的延迟和每请求开销都高于本地磁盘，但它提供实际上无限的容量、高持久性和巨大的聚合吞吐量。
2. **计算是无状态的"虚拟仓库"（virtual warehouse）。** 一个仓库是一组云实例构成的集群，可在数秒到数分钟内创建、调整规模或挂起。它不保存持久数据，因此调整规模无需搬移数据。
3. **本地 SSD 是缓存，而非记录系统。** 每个工作节点缓存其最近读取过的文件列。文件通过一致性哈希分配给工作节点，因此重复查询会命中热缓存，空闲的工作节点还可以从慢节点那里"窃取"文件。
4. **云服务层**负责元数据、事务、优化、访问控制以及用于裁剪的最小/最大值统计信息。它由所有客户的仓库共享。

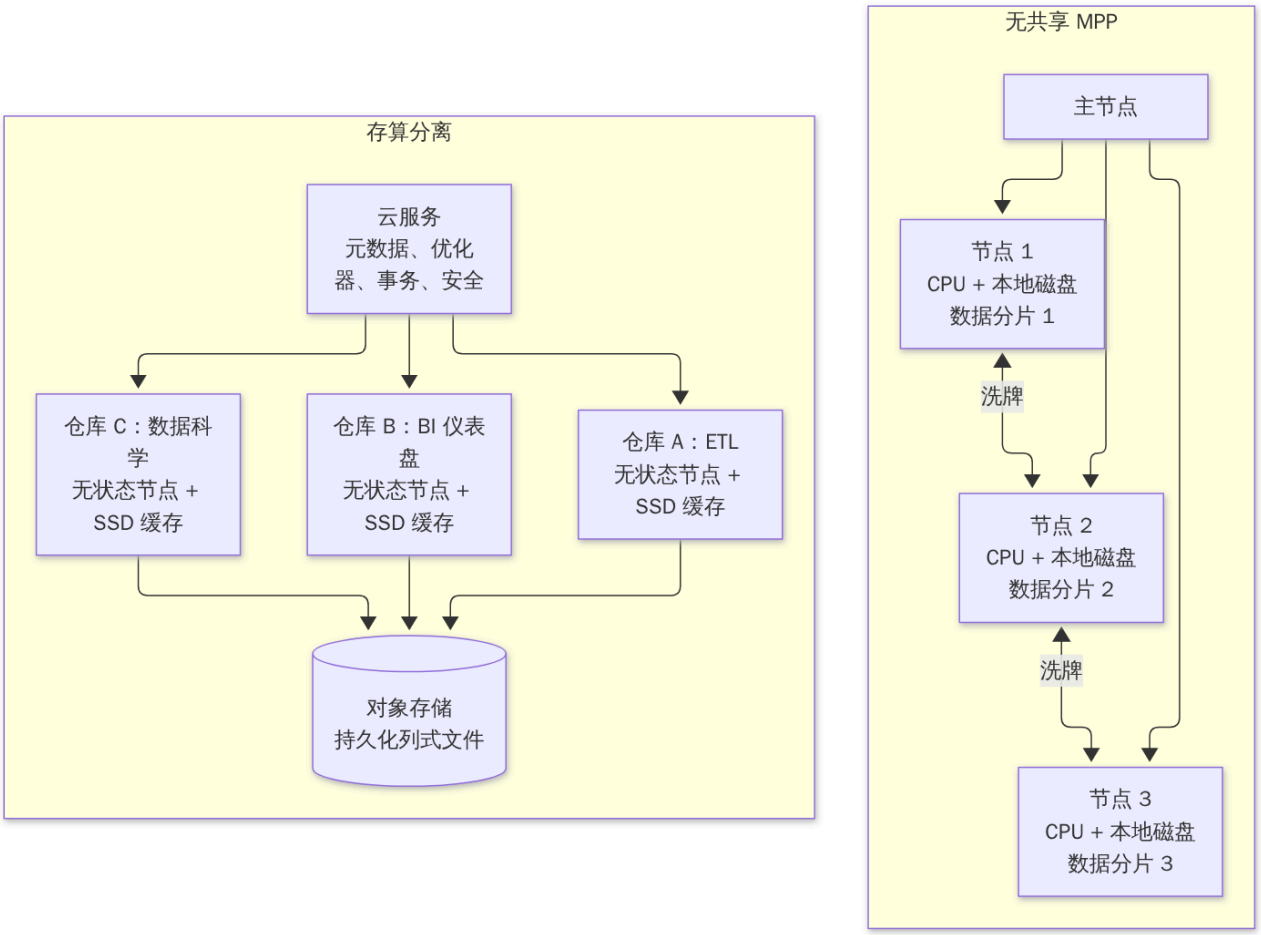


图 5.3 — 在无共享 MPP 中，数据驻留在计算节点内部，因此扩展需要搬移数据；在存算分离架构中，多个相互独立的集群读取对象存储中同一份共享副本。

为什么这是一次突破？一个架构决策衍生出三项商业属性。**弹性：**凌晨 4 点的 ETL 作业可以在一个大型仓库上运行 20 分钟，然后将其关闭。**并发隔离：**财务、市场和数据科学团队各自拥有基于同一份数据的独立仓库，谁的查询都不会拖慢别人。**按用量付费：**没有任何计算运行时，客户只需支付存储费用。正是这最后一项属性使按用量计费（consumption pricing）成为可能，连同其全部好处与波动性（第 26 章）。

这一设计也改变了存储层的角色。对象存储成为**数据库的磁盘**，引擎的性能问题被重新定义为如何隐藏对象存储的延迟。手段包括大块顺序读取、大量并行请求、激进的缓存，以及通过裁剪从根本上减少要取回的文件。**吞吐量比 IOPS 更重要。**例如，S3 文档写明，每个分区前缀的基线为每秒至少 5,500 个读请求，并会随着负载分散而进一步扩展。[17] 因此，引擎会针对许多对象发出大量并行的范围读取。

业界其余厂商都收敛到了这一设计。**Google BigQuery** 源自 Dremel（VLDB 2010），后者将列式存储与多层服务树相结合，可在数秒内扫描万亿行规模的表。[18] 其十年回顾论文描述了向解耦存储以及**独立的内存洗牌层**的演进，使中间结果也存放在计算工作节点之外。这一设计支撑了 BigQuery 的无服务器、基于 slot 的模式。[19] **Amazon Redshift RA3**（2019 年 12 月发布）增加了"托管存储"：本地 SSD 保存热数据，S3 保存其余数据，计算和存储分开计价。[2021] **Databricks** 在客户自己对象存储中的 Parquet/Delta 文件之上运行 Photon。[12]

> **类比：解耦内存。**存算分离是 CXL 内存池化在机架内所做之事的数据中心级版本：将容量与处理器解耦，使两者能各自独立扩展和利用，代价是接受额外的延迟。每个虚拟仓库中的 SSD 缓存扮演着 NAND 前端 DRAM 缓存的角色。命中率决定了用户看到的是本地磁盘的速度，还是对象存储的延迟。

可组合数据栈

最新的转变是走向开放、可复用的引擎组件。**Apache Arrow** 标准化了内存中的列式格式，使引擎和工具之间交换批次无需转换（第 6 章）。**Velox**（Meta，VLDB 2022）是一个 C++ 向量化执行库，在论文发表时已与 Meta 内部十几个系统集成或正在集成，包括 Presto 和 Spark。[22] **Apache DataFusion** 是一个基于 Arrow 构建的 Rust 查询引擎，专为嵌入新产品而设计。[23] 2023 年的《可组合数据管理系统宣言》（Composable Data Management System Manifesto）主张，业界应停止为每个系统重复构建解析器、优化器和执行器，转而用共享组件来组装。[24] 其含义是：快速的向量化执行本身已不再构成护城河。

算例：10 亿行销售数据，50 列中取 3 列

示意性算术，并非基准测试。 假设一张 `sales` 表有 10 亿行、50 列，未压缩时每个列值平均 8 字节。查询按 `store` 汇总一个月的 `price`，因此涉及 `date`、`store` 和 `price`。

- **行存储：**每个页都包含全部 50 列，因此扫描读取 1B × 50 × 8 B = **400 GB**。即便页压缩达到 2×（在上述 1.5–3× 范围内），仍约有 200 GB。
- **列存储，未压缩：**读取 3 列：1B × 3 × 8 B = **24 GB**，是行存储字节数的 6%。
- **列存储加编码，假设压缩比 5×（厂商经验法则的下限）：****4.8 GB**。`store` 使用字典编码，`date` 使用 RLE 或增量编码，`price` 使用位打包。
- **再加上区域映射裁剪：**如果表中存有按日期聚簇的 36 个月数据，只有大约一个月的微分区会保留下来，约 **0.13 GB**。

假设扫描吞吐量为 10 GB/s，上述情形分别约需 40 秒、2.4 秒、0.5 秒和约百分之一秒。在按用量计费的数据仓库中，这大致也就是成本之比。

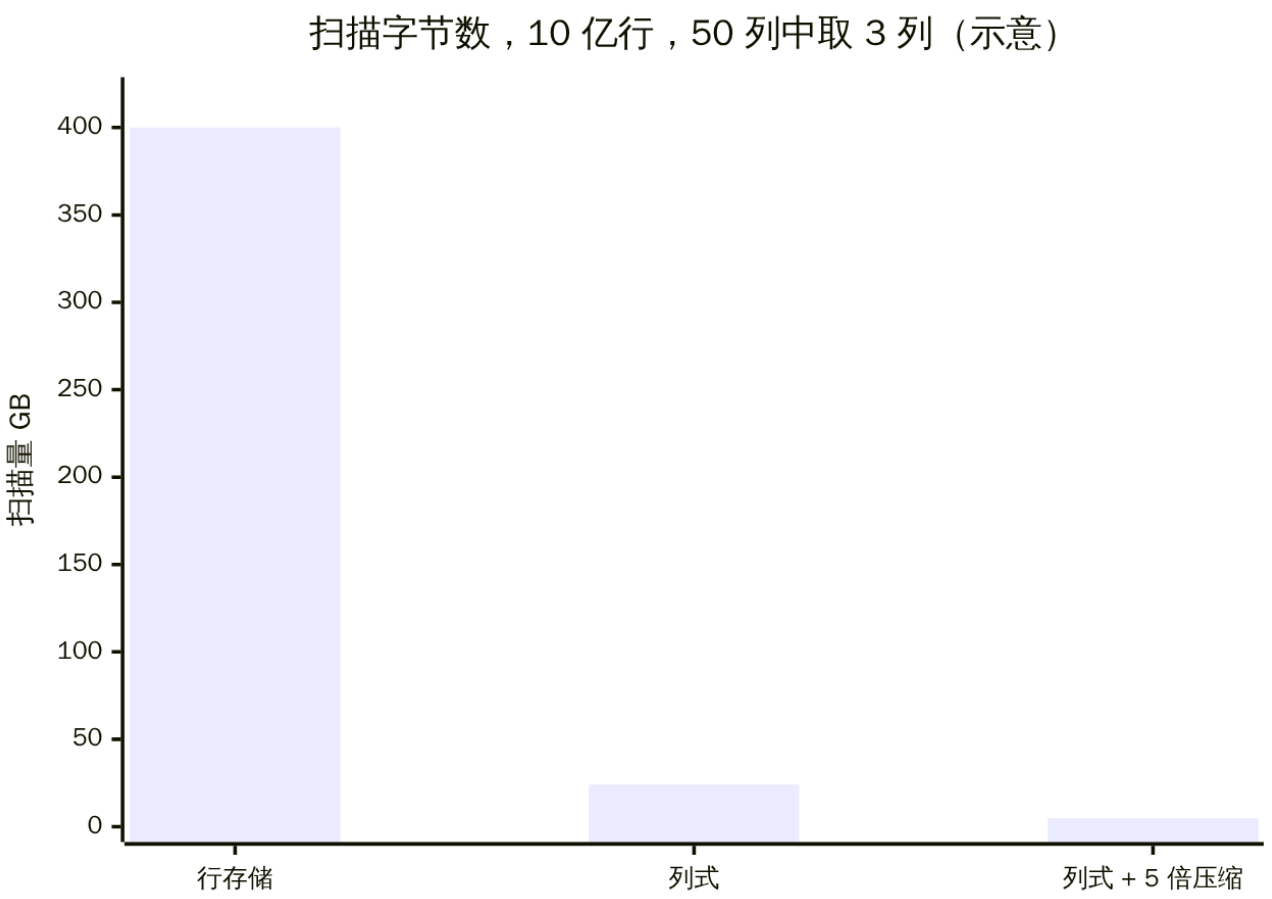


图 5.4 — 列裁剪（字节数减少约 17×）与压缩（再减少 5×）叠加，在区域映射裁剪之前就能让读取的数据量减少约 80×（示意性假设）。

设计选择与权衡

选择	选项 A	选项 B	A 胜出的场景	B 胜出的场景
布局	行式	列式	点查询、频繁更新（OLTP）	对少数列的扫描和聚合
执行	向量化	编译（JIT）	内存受限型工作、连接、短查询、自适应性	对缓存常驻数据的计算密集型表达式
架构	无共享 MPP	存算分离	稳定、可预测的负载；本地磁盘上延迟最低	负载尖峰、多团队、弹性扩展、按用量付费
数据放置	专有托管存储	客户存储桶中的开放文件（Parquet/Iceberg）	深度优化、运维更简单	避免锁定；多个引擎共用一份副本
部署	无服务器（BigQuery 式 slot）	客户自定规模的集群	突发且不可预测的查询	成本可预测、可调优控制

图 5.5 — 每一种引擎设计都是对工作负载形态的押注：没有哪个选项能在全部五个维度上胜出。

今天支持无共享架构的最强论据是：对于稳定的热工作集，本地 NVMe 比远程对象存储更快，每条查询的成本也更低。这正是 ClickHouse 和实时引擎（第 23 章）保留本地存储选项的原因，也是每一种存算分离设计都依赖 SSD 缓存的原因。反对完全分离的最强论据是成本可见性：弹性计算让超支变得容易，按用量计费的账单对客户和厂商而言都波动较大。

引擎	执行模型	存储	弹性	开源	最佳适用场景
Snowflake	向量化、列式、推送式（push-based）[16]	对象存储上的托管列式文件；Iceberg 表	按仓库调整规模、挂起、多集群	否（引擎）；Polaris 目录属于 Apache	受治理的企业级 SQL 数据仓库，多团队并发
Google BigQuery	Dremel 树，解耦的内存洗牌[19]	Google 分布式存储，托管列式	无服务器 slot	否	超大规模的无服务器即席分析
Amazon Redshift	带代码生成查询段的 MPP [VERIFY: Redshift 当前的编译模型]	RA3 托管存储：SSD 缓存加 S3[21]	调整规模、并发扩展、无服务器	否	AWS 原生数据仓库
Databricks Photon	Spark API 之下的向量化 C++[12]	客户对象存储中的 Delta/Iceberg/Parquet	弹性集群、无服务器 SQL	否（Spark、Delta 开源）	湖仓 ETL 加开放文件上的 SQL
ClickHouse	向量化列式	本地磁盘或对象存储上的 MergeTree	自管理或云服务	是	实时、高并发分析，可观测性
DuckDB	向量化、进程内、2,048 值向量[8]	本地文件、对象存储上的 Parquet/Iceberg	单机	是（MIT；DuckDB Foundation）	笔记本电脑与嵌入式分析
Trino	面向外部数据的分布式 MPP 式 SQL	任意数据湖或联邦数据源；自身不存储数据	集群扩展（Starburst 提供托管服务）	是	跨多数据源的联邦查询与数据湖查询
Apache Druid / Apache Pinot	基于段（segment）并带索引，列式	本地段加对象存储上的深度存储	集群扩展	是	基于新鲜事件的亚秒级、面向用户的仪表盘
Velox / DataFusion	向量化库[22][23]	取决于宿主引擎	不适用（组件）	是	构建新引擎的基础组件

图 5.6 — 引擎格局：封闭的云数据仓库在托管弹性上竞争，开放引擎在可嵌入性和开放性上竞争。各行描述的是架构，而非基准测试排名。

主要参与者

- **云数据仓库：** Snowflake，存算分离的参考设计（第 26 章）；Google BigQuery（无服务器）；Amazon Redshift（MPP 传承，现为 RA3 和无服务器）；Microsoft Fabric/Synapse。
- **湖仓引擎：** Databricks Photon 和 Spark SQL，在客户存储桶中的开放格式之上运行（第 7 章）。
- **挑战者与开放引擎：** ClickHouse，2026 年 1 月以 $15B 估值融资 $400M（媒体报道），[26] 以及 DuckDB/MotherDuck（AWS 于 2026 年 8 月签署最终协议收购 DuckDB Labs，条款未披露；DuckDB 本身仍在 DuckDB Foundation 之下保持 MIT 许可），[27] Trino/Starburst、Dremio（2026 年被 SAP 收购）、Firebolt，以及实时引擎 Druid/Imply 和 Pinot/StarTree（第 31 章、第 23 章）。
- **传统 MPP：** Teradata、Netezza（IBM）、Greenplum（经由 VMware 归属 Broadcom）、Vertica（经由 Micro Focus 归属 OpenText）[VERIFY: Vertica 当前的所有者]。它们拥有庞大的装机基础，但正面临持续向云迁移的压力。
- **组件：** Apache Arrow、Velox、DataFusion。它们位于上述许多系统之下，并日益成为共享的底层基座。

历史与发展轨迹

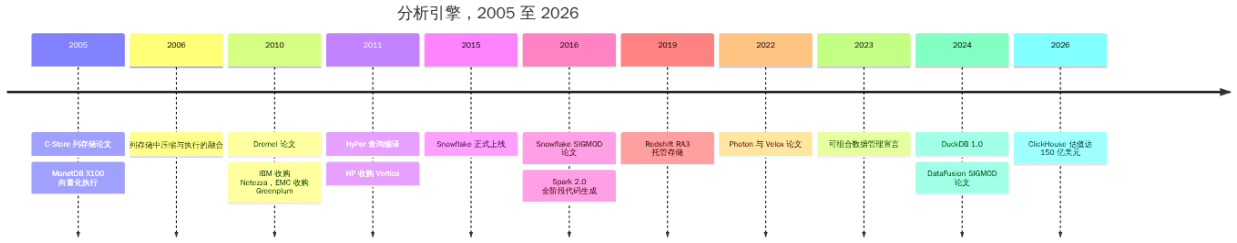


图 5.7 — 二十年引擎史：列存储和向量化思想出现于 2005 年；云在 2015 年带来了弹性；2020 年代的主题是开放、可组合的组件。

这条演进弧线分为三幕。**第一幕（2005–2012）：列式与向量化思想**源自学术界（C-Store、X100），并在一体机中实现商业化（Vertica、Vectorwise、Netezza），随后被既有巨头收购。[1613] **第二幕（2012–2020）：云实现存算分离。** Snowflake（2015 年 GA）、BigQuery 以及之后的 Redshift RA3（2019）把数据仓库变成了弹性服务。[1620] **第三幕（2020 至今）：开放与可组合。** Photon（2022）把数据仓库级的执行能力带到开放文件上，Velox 和 DataFusion 把执行器变成了库，DuckDB 于 2024 年 6 月发布 1.0。[122225] 这一轨迹指向的是：引擎成为对象存储上开放表的可互换消费者。价值随之流向目录（第 8 章）、数据治理，以及为引擎供数的存储层和缓存层（第 24 章）。

关键数字

指标	数值	口径	来源/日期
典型列式压缩比 vs 行式页压缩比	5–10× vs 1.5–3×；低基数列 >30×	厂商披露的经验法则	ClickHouse，无日期[4]
ClickBench 1 亿行数据集大小	ClickHouse 中 9.26 GiB vs PostgreSQL 中约 100 GiB	厂商披露	ClickHouse，无日期[4]
X100 在 100 GB TPC-H 上的加速	相较此前技术快 1–2 个数量级	作者报告（论文）	CIDR 2005[6]
Spark 2.0 过滤操作每行开销	15 ns → 约 1.1 ns	公司披露的基准测试	Databricks，2016-05-23[10]
DuckDB 默认向量大小	2,048 个值	官方文档	DuckDB 文档，无日期[8]
Snowflake 微分区大小	50–500 MB（未压缩）	官方文档	Snowflake 文档，无日期[5]
S3 基线请求速率	每个分区前缀每秒 ⩾3,500 次写入 / ⩾5,500 次读取	官方文档	AWS，无日期[17]
Photon 客户加速	部分工作负载 >10×	公司披露（论文）	SIGMOD 2022[12]
IBM 收购 Netezza 价格	$1.7B（2010）	已披露	WilmerHale，2010-09-22[13]
ClickHouse 估值	$15B（D 轮，$400M）	媒体报道	Bloomberg，2026-01-16[26]

存储桥接

> **存储桥接。** 存算分离把分析瓶颈从本地磁盘的 IOPS 转移到了**对象存储吞吐量**，并使**缓存层**（每个计算集群中的本地 NVMe，或对象存储前端的共享缓存）成为最主要的性能杠杆。在本地部署环境中，对应的问题是：快速的对象存储能否以类似云的聚合带宽和可预测的延迟，为 Trino、Spark 或 Snowflake 式引擎供数。协议与硬件细节请参见第 24 章以及配套的 *Everpure Tech Atlas*。

对话手册

向产品经理提的问题

1. "你们客户的计算时长中，用于扫描、连接和等待对象存储的各占多大比例？缓存命中率会如何改变这一比例？"
2. "当客户的数据放在其自有存储桶中的 Iceberg 里时，相比你们的托管存储，性能上会损失什么？你们如何缩小这一差距？"
3. "哪些引擎组件是你们自己构建的，哪些取自 Arrow、Velox 或 DataFusion？在执行层商品化之后，你们的差异化在哪里？"

向工程师提的问题

1. "你们的执行器是向量化的、编译的还是混合的？批次大小是多少？为什么是这个大小？"
2. "你们如何做裁剪：只用区域映射，还是也用布隆过滤器和聚簇？当数据未按过滤列排序时，裁剪效果会怎样？"
3. "你们对对象存储发出的请求大小和并行度是多少？每个节点需要多大吞吐量才能让 CPU 保持忙碌？"

好的回答听起来是什么样的：具体且有实测依据。例如，给出明确的请求大小、每个节点在途的请求数，以及在仪表盘工作负载上实测的缓存命中率。好的回答会承认权衡：编译代码在运算密集型查询上胜出，本地 NVMe 在热工作集上胜过 S3。它们会把扫描效率与彻底避免读取的字节区分开来。

不要这样说

- "列式总是更快。"它在点查询和单行更新上更差，这就是 OLTP 仍保持行式的原因（第 3 章）。
- "Snowflake 发明了存算分离。"它普及的是云原生版本；Dremel/BigQuery 更早就在 Google 内部实现了存储解耦。[19]
- "对象存储对分析来说太慢了。"借助并行范围读取、裁剪和缓存，它已是默认的底层基座；延迟是被隐藏了，而不是被避免了。
- "向量化就是 GPU。"它指的是 CPU SIMD 和批处理；GPU 引擎是另一个话题（第 24 章）。
- "压缩就是为了节省磁盘。"在分析场景中，它主要是为了扫描更少的字节并直接在编码数据上运算。

深入阅读

深入（L3）。 先阅读 MonetDB/X100 原始论文，了解为什么批次大小应与缓存大小相匹配；再阅读 Kersten 等人（VLDB 2018）对向量化引擎与编译引擎的受控对比。[611] 关于云架构，Snowflake SIGMOD 2016 论文中有关工作节点缓存、一致性哈希和文件窃取的章节简短易读。[16] 关于可组合的未来，可以对比 Velox 的算子接口与 DataFusion 的 Rust `ExecutionPlan` trait。[2223]

关键术语

- 列式存储（columnar storage）— 把每一列的值连续存储，使查询只读取所需的列。
- 字典编码（dictionary encoding）— 用小整数编码加一张查找表来替换重复值。
- 游程编码（run-length encoding）— 将一个值只存一次，并附上连续重复的次数。
- 增量编码（delta encoding）— 存储相邻值之间的差值，而不是值本身。
- 位打包（bit-packing）— 用所需的最少位数存储整数。
- 区域映射（zone map）— 按数据块记录的最小/最大值（及类似）统计信息，用于跳过不可能匹配过滤条件的数据。
- 延迟物化（late materialization）— 推迟完整行的拼装，直到过滤条件已削减数据量之后。
- 向量化执行（vectorized execution）— 每次算子调用处理一个缓存大小的值批次。
- 查询编译（query compilation）— 为每条查询生成机器码，使算子融合为紧凑循环。
- SIMD — 单指令多数据：一条 CPU 指令同时作用于多个值。
- 大规模并行处理（massively parallel processing）— 把一条查询分散到多个节点上，每个节点处理一片数据。
- 无共享（shared-nothing）— 每个节点拥有自己的 CPU、内存和磁盘的架构。
- 数据洗牌（shuffle）— 按键在节点间重新分布行，使相关的行汇聚以完成连接或聚合。
- 存算分离（separation of storage and compute）— 把持久数据保存在共享存储中，而无状态计算独立扩展。
- 虚拟仓库（virtual warehouse）— Snowflake 中可独立调整规模的无状态计算集群。
- 微分区（micro-partition）— Snowflake 的不可变列式存储单元，附带按列的元数据。
- 托管存储（managed storage）— 数据仓库背后由厂商运营的分层存储（SSD 缓存加对象存储），如 Redshift RA3。
- 可组合数据栈（composable data stack）— 用 Arrow、Velox 和 DataFusion 等共享、可互换的组件构建数据系统。

资料来源

1. M. Stonebraker, D. J. Abadi et al., "C-Store: A Column-oriented DBMS," Proceedings of the 31st VLDB Conference, pp. 553–564, https://dsl.cds.iisc.ac.in/~course/DBMS/papers/cstore.pdf （作者副本；DOI 10.1145/3226595.3226638），发布 2005；检索 2026-11-01。 ↩↩

2. TechCrunch, "HP acquires data management and real-time analytics company Vertica," https://techcrunch.com/2011/02/14/hp-acquires-data-management-and-real-time-analytics-company-vertica/ ，发布 2011-02-14；检索 2026-11-01（经由 `data/ma_deals.csv`）。 ↩

3. D. J. Abadi, S. R. Madden, M. C. Ferreira, "Integrating Compression and Execution in Column-Oriented Database Systems," SIGMOD 2006, https://courses.cs.duke.edu/spring08/cps399.28/papers/sigmod06-AbadiMaddenEtAl-cstore.pdf （DOI 10.1145/1142473.1142548），发布 2006-06；检索 2026-11-01。 ↩

4. ClickHouse, "Database compression: encodings, codecs and ratios," https://clickhouse.com/engineering-resources/database-compression，无日期；检索 2026-11-01。厂商内容；压缩比为厂商披露。 ↩↩↩

5. Snowflake documentation, "Micro-partitions & Data Clustering," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/tables-clustering-micropartitions，无日期；检索 2026-11-01。 ↩↩

6. P. Boncz, M. Zukowski, N. Nes, "MonetDB/X100: Hyper-Pipelining Query Execution," CIDR 2005, https://cs.brown.edu/courses/cs227/archives/2008/Papers/ColumnStores/MonetDB.pdf，发布 2005-01；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩

7. CWI, "Test of Time Award for paper on vectorized execution," https://www.cwi.nl/en/news/test-of-time-award-for-paper-on-vectorized-execution/，发布 2024-01；检索 2026-11-01。 ↩

8. DuckDB documentation, "Vector" (internals), https://duckdb.org/docs/internals/vector，无日期；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

9. T. Neumann, "Efficiently Compiling Efficient Query Plans for Modern Hardware," PVLDB 4(9): 539–550, https://event.cwi.nl/lsde/papers/hyper.pdf （DOI 10.14778/2002938.2002944），发布 2011；检索 2026-11-01。 ↩

10. S. Agarwal, D. Liu, R. Xin, "Apache Spark as a Compiler: Joining a Billion Rows per Second on a Laptop," Databricks blog, https://databricks.com/blog/2016/05/23/apache-spark-as-a-compiler-joining-a-billion-rows-per-second-on-a-laptop.html，发布 2016-05-23；检索 2026-11-01。每行数据为公司披露。 ↩↩

11. T. Kersten, V. Leis, A. Kemper, T. Neumann, A. Pavlo, P. Boncz, "Everything You Always Wanted to Know About Compiled and Vectorized Queries But Were Afraid to Ask," PVLDB 11(13): 2209–2222, https://ir.cwi.nl/pub/28470/28470.pdf （DOI 10.14778/3275366.3275370），发布 2018；检索 2026-11-01。 ↩↩

12. A. Behm et al., "Photon: A Fast Query Engine for Lakehouse Systems," SIGMOD 2022, https://www.databricks.com/wp-content/uploads/2022/07/Photon-A-Fast-Query-Engine-for-Lakehouse-Systems.pdf，发布 2022-06；检索 2026-11-01。据 BigDATAwire 报道获最佳工业论文奖（Best Industry Paper），https://www.bigdatawire.com/2022/06/30/databricks-scores-acm-sigmod-awards-for-spark-and-photon，2022-06-30。 ↩↩↩↩↩

13. WilmerHale, "Netezza to be acquired for $1.7 billion in cash," https://www.wilmerhale.com/en/insights/news/netezza-to-be-acquired-for-1-7-billion-in-cash-september-22-2010，发布 2010-09-22；检索 2026-11-01（经由 `data/ma_deals.csv`）。 ↩↩↩

14. EMC press release, "EMC to acquire Greenplum," https://corporate.delltechnologies.com/en-us/newsroom/announcements/2010/07/20100706-01.htm，发布 2010-07-06；检索 2026-11-01（经由 `data/ma_deals.csv`）。 ↩

15. VentureBeat, "Actian buys ParAccel," https://venturebeat.com/2013/04/25/actian-buys-paraccel，发布 2013-04-25；检索 2026-11-01（经由 `data/ma_deals.csv`）。 ↩

16. B. Dageville et al., "The Snowflake Elastic Data Warehouse," SIGMOD 2016, https://www.snowflake.com/resource/sigmod-2016-paper-snowflake-elastic-data-warehouse/ （副本：https://www.cs.purdue.edu/homes/csjgwang/CloudNativeDB/SnowflakeSIGMOD16.pdf），发布 2016-06；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩

17. AWS re:Post Knowledge Center, "S3 object key naming pattern and request-rate performance," https://repost.aws/knowledge-center/s3-object-key-naming-pattern，无日期；检索 2026-11-01。 ↩↩

18. S. Melnik et al., "Dremel: Interactive Analysis of Web-Scale Datasets," PVLDB 3(1): 330–339, https://research.google/pubs/pub36632/，发布 2010-09；检索 2026-11-01。 ↩

19. S. Melnik et al., "Dremel: A Decade of Interactive SQL Analysis at Web Scale," PVLDB 13(12): 3461–3472, https://www.vldb.org/pvldb/vol13/p3461-melnik.pdf，发布 2020；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

20. AWS What's New, "Amazon Redshift introduces RA3 nodes with managed storage enabling independent compute and storage scaling," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2019/12/amazon-redshift-announces-ra3-nodes-managed-storage/，发布 2019-12；检索 2026-11-01。 ↩↩

21. AWS, "Amazon Redshift RA3 instances with managed storage," https://aws.amazon.com/redshift/features/ra3，无日期；以及 Amazon Redshift Management Guide, "Amazon Redshift provisioned clusters," https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-clusters.html，无日期；检索 2026-11-01。 ↩↩

22. P. Pedreira et al., "Velox: Meta's Unified Execution Engine," PVLDB 15(12): 3372–3384, https://www.vldb.org/pvldb/vol15/p3372-pedreira.pdf，发布 2022；检索 2026-11-01。另见 Meta Engineering, "Velox: an open source execution engine," https://engineering.fb.com/2023/03/09/open-source/velox-open-source-execution-engine/，2023-03-09。 ↩↩↩↩

23. A. Lamb et al., "Apache Arrow DataFusion: A Fast, Embeddable, Modular Analytic Query Engine," SIGMOD 2024, https://doi.org/10.1145/3626246.3653368，发布 2024-06；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

24. P. Pedreira, O. Erling, K. Karanasos, S. Schneider, W. McKinney, S. R. Valluri, M. Zait, J. Nadeau, "The Composable Data Management System Manifesto," PVLDB 16(10): 2679–2685, https://www.vldb.org/pvldb/vol16/p2679-pedreira.pdf，发布 2023；检索 2026-11-01。 ↩

25. M. Raasveldt, H. Mühleisen, "Announcing DuckDB 1.0.0," DuckDB blog, https://duckdb.org/2024/06/03/announcing-duckdb-100.html , 发布 2024-06-03；检索 2026-11-01。 ↩

26. Bloomberg, "ClickHouse Lands $15 Billion Valuation in AI Database Race," https://bloomberg.com/news/articles/2026-01-16/clickhouse-lands-15-billion-valuation-in-ai-database-race , 发布 2026-01-16；检索 2026-11-01（经由 `data/private_funding.csv`）。 ↩↩

27. Amazon, "AWS to acquire DuckLabs," https://www.aboutamazon.com/news/company-news/aws-ducklabs , 发布约 2026-08-25/26；检索 2026-11-01（经由 `meta/verified-facts.md` 第 13 项及 `meta/research-briefing.md` 整合者备注）。条款未披露。 ↩

28. Everpure, "Technology Alliance Partners: Starburst," https://www.everpuredata.com/la/partners/technology-alliance-partners/starburst.html , 无日期；检索 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。 ↩

6. 文件格式：从 CSV 到 Parquet、Arrow 和 Lance

深度： L2 · **阅读时间：** 约 13 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 5 章 — 分析引擎

要点速览（TL;DR）

- 文件格式（file format）决定字节如何排布，而这种排布锁定了此后每一次查询的成本。文本格式（CSV、JSON）通用，但不带类型、不保存统计信息，并且要在解析上耗费 CPU。列式二进制格式（Parquet、ORC）让引擎只读取查询所需的列和行范围。
- **Apache Parquet** 是默认的分析型文件格式。Twitter 和 Cloudera 于 2013 年在 Google Dremel 论文的基础上创建了它。一个 Parquet 文件包含行组，行组包含列块，列块包含页，而最后写入的页脚记录了模式和最小/最大值统计信息。
- **Apache Arrow** 是与之配套的*内存*标准。当两个引擎都使用 Arrow 时，它们无需转换即可传递数据，从而消除了过去在工具之间交接数据时占主导的序列化开销。
- AI 工作负载恰恰考验 Parquet 最不擅长的一点：对单行的快速随机访问，例如在训练数据混洗（shuffle）、向量检索和多模态大对象（blob）场景中。**Lance**、**Vortex** 和 **Nimble** 是主要挑战者。Parquet 守住了生态，挑战者则在特定访问模式上胜出。
- 对存储而言，格式选择就是工作负载选择。Parquet 扫描表现为高吞吐的大块顺序范围读取。Lance 式的机器学习访问表现为高 IOPS 的小块随机读取。小文件过多则对两者都有害。

为何重要（商业视角 + Everpure 视角）

第 7 章中的开放表格式（open table format，Iceberg、Delta、Hudi）是元数据层。它们底下的数据几乎总是存放在对象存储（object storage）上的 Parquet 文件。谁控制这些文件的写入方式，谁就同时控制了扫描成本、云出口流量费（egress fees）、缓存命中率，以及日益重要的——图形处理器（GPU）集群的供数速度。围绕格式的争夺看似是技术问题，实际上决定了数据能否在不同引擎之间保持可移植。正是这种可移植性，使 Snowflake、Databricks、Google 和 AWS 最终都读取同样的 Parquet 文件（第 5 章）。

对 Everpure（前身为 Pure Storage；NYSE: P）而言，文件格式是数据栈与存储系统之间的 I/O 契约。基于 Parquet 的商业智能（BI）查询会转化为少量大块、对齐的范围读取，此时吞吐量占优。从 Lance 数据集中混洗样本的训练作业，或探测嵌入向量（embedding）的向量索引（第 18 章），则会转化为大量小块随机读取，此时延迟和 IOPS 占优。基于公开信息，战略团队可以把格式的采用情况作为先行指标，用来判断客户下一步将需要哪种 I/O 特征（第 24 章）。

工作原理

文本格式：通用而昂贵

CSV 和换行分隔 JSON（NDJSON，每行一个 JSON 对象）没有需要学习的二进制布局，所有工具都能读取。这种可移植性要付出三项代价。**解析 CPU**：每个数字都以字符形式存储，因此每次读取都要把文本重

新转换成整数和浮点数，每个引号和转义字符都要检查。**没有类型或模式**：读取方必须猜测 `"0042"` 是字符串还是数字，而不同读取方会猜得不一样。**没有元数据**：文件没有统计信息，也没有索引，因此回答"德国有多少笔购买？"的唯一办法就是读完每一个字节。JSON 还在每一行重复每个字段名，这就是为什么同样数据的 NDJSON 文件通常比 CSV 更大。

行式二进制：Avro 与流处理世界

Apache Avro 以二进制方式存储记录，一整行接着一整行。Avro 容器文件以一个文件头开始，其中以 JSON 形式嵌入了写入方的模式。数据随后以块的形式排列，每块以一个 16 字节的同步标记结尾，因此分布式引擎可以在块边界处切分文件。[1] Avro 最出色的特性是**模式演进**（**schema evolution**）。规范规定了使用较新模式的读取方如何与用较旧模式写入的数据相协调：带默认值的新增字段、被删除的字段以及类型拓宽。[1]

这一特性使 Avro 成为 Kafka 天然的载荷格式。Confluent 的模式注册表（Schema Registry）为每个主题保存版本历史，并拒绝会破坏消费者的生产者变更。其兼容性模式包括向后（backward）、向前（forward）和完全（full），默认是 BACKWARD；它现在除 Avro 外还支持 Protobuf 和 JSON Schema。[2] 经验法则是：行式适合一次写入一个事件，列式适合一次读取数百万个事件。

列式文件：ORC 与 Parquet

两种列式格式在 Hadoop 时代的同一年诞生。**Apache ORC** 来自 Hortonworks 与 Facebook 的合作，是 2013 年加速 Hive 的"Stinger"计划的一部分，并于 2015 年 4 月成为 Apache 顶级项目。[3][4] **Apache Parquet** 来自 Twitter 和 Cloudera。两家于 2012 年秋联手，2013 年 3 月开源，2013 年 7 月发布 1.0。[5] Parquet 处理嵌套数据的技巧（重复级别和定义级别）直接来自 Google 2010 年的 Dremel 论文，该论文展示了如何把嵌套记录存储在扁平列中。[6] Twitter 报告称，其大型数据集改用 Parquet 后体积缩小了约三分之一。它还报告，只需少数几列的扫描，耗时仅为原来的一小部分。[5]

Parquet 文件是一个层次结构：

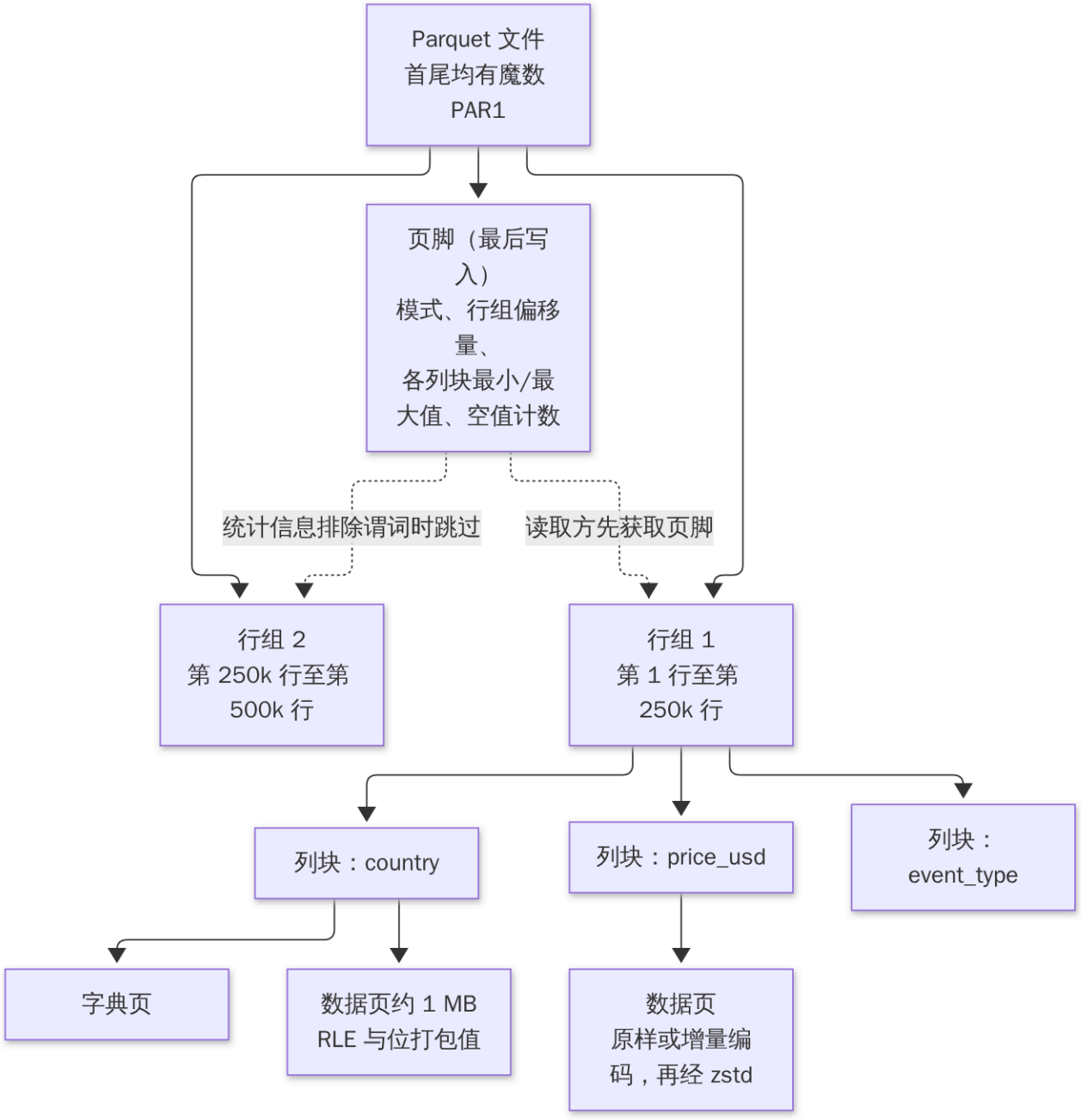


图 6.1 — Parquet 文件由行组、列块、页逐层组成。末尾的页脚是一张地图，让读取方能跳过文件的大部分内容。

- **行组**（**row group**）是若干行构成的水平切片，通常为 128 MB 或更大。
- 在每个行组内，每一列都有自己连续的**列块**（**column chunk**）。
- 每个列块被切分为**页**（Java 写入器中默认约 1 MB）。页是编码和压缩的单位。[7]
- 页中的值先**编码**、再**压缩**。字典编码（dictionary encoding）把重复的字符串换成小整数。游程编码（run-length encoding）把重复值折叠起来。随后再用 Snappy 或 Zstandard 等通用编解码器处理结果。
- **页脚**保存模式、每个列块的字节偏移量以及各列块的统计信息（最小值、最大值、空值计数）。

查询引擎会先读取页脚，通常只需一次针对文件最后几 KB 的小范围请求。随后它使用两项技巧。**投影**（**projection**）只获取查询所指定的列块。**谓词下推**（**predicate pushdown**）用每个行组的最小/最大值统计信息与 `WHERE` 子句比对，跳过不可能匹配的行组。如果查询是 `WHERE event_date = '2026-10-31'`，而某个行组的日期范围是 1 月到 3 月，引擎就根本不会读取该行组。

> **类比：最后写成的目录。** 页脚放在末尾，是因为写入方只有在列块落盘之后才知道其偏移量和统计信息，这很像书的索引要在页码固定后才排版。代价是 Parquet 文件无法原地追加。每次变更都会产生一个新文件，而这正是表格式所填补的空白（第 7 章）。
>
> **类比：半导体与内存。** 行组和页的大小扮演着 DRAM 突发长度和缓存行的角色。每次读取应搬运足够多的连续字节，以覆盖固定的每请求开销（一次对象存储 GET 或一次磁盘寻道），但又不能多到取回随后被丢弃的数据。同样的道理也用于让文件系统的 I/O 大小对齐 NAND 的页和擦除块。一个行组应能装入一个存储 I/O 单元，这就是为什么 Parquet 文档在历史上把 512 MB–1 GB 的行组与一个 HDFS 块绑定。[8]

算例：100 万条 JSON 事件 → Parquet

为本章，我们生成了 1,000,000 条合成点击流事件（10 个字段：各类 ID、时间戳、事件类型、国家、设备、价格和延迟）。我们将其写成 NDJSON，再用 PyArrow 26.0 转换为行组大小为 25 万行的 Parquet。随后，我们在一台 4 vCPU 的云沙箱上、在操作系统缓存已预热的情况下，对一条查询"购买事件的分国家收入"计时。[9]

表示形式	大小	相对 NDJSON 的比率	查询时间（3 次取最佳）	查询加速
NDJSON，Python `json` 循环	204.6 MB	1.0x	2.95 s	1x
NDJSON，Arrow 多线程 C++ 解析器	204.6 MB	1.0x	0.46 s	约 6x
Parquet + Snappy，读取 10 列中的 3 列	27.1 MB	缩小 7.5x	0.025 s	相对 Python 约 115x，相对 Arrow-JSON 约 18x
Parquet + Zstandard，读取 10 列中的 3 列	17.2 MB	缩小 11.9x	0.027 s	相对 Python 约 110x，相对 Arrow-JSON 约 17x

图 6.2 — 在本次沙箱运行中（实测，合成数据），把 100 万条 JSON 事件转换为 Parquet 后体积缩小 7.5–12x，即使与快速 JSON 解析器相比，3 列查询也快了 17–18x。Zstandard 以少量 CPU 为代价，比 Snappy 少约 37% 的字节。

有三点经验可以推广。第一，大部分收益来自*不读取*十列中的七列以及不解析文本，而不是来自压缩。第二，编解码器的选择对存储和出口流量成本的影响大于对本地磁盘速度的影响：Zstandard 与 Snappy 速度相当，体积却小了三分之一。一项已发表的 DuckDB 基准测试在 1,120 万行出租车数据上对 CSV 发现了同样的规律：Zstandard 压缩的 Parquet 比 CSV 小 6.8x，Snappy 压缩的 Parquet 小 5.1x（厂商执行的基准测试）。[10] 第三，整个页脚只占 5.6 KB，因此远程读取方只需一次小 GET 即可规划后续读取。字段基数低的合成数据比典型生产日志压缩得更好，因此应把这些比率视为中等偏上的情形，而不是承诺。

Apache Arrow：人人共用的一种内存布局

Parquet 是数据在磁盘上静置的方式。Apache Arrow 则是数据在内存中存活的方式：一种与语言无关的列式布局，为值、有效性位图和偏移量设置固定缓冲区。在 Arrow 出现之前，把结果从数据库移到 pandas 意味着要把每个值逐行转换成接收程序的对象。这一序列化/反序列化步骤往往比查询本身还耗时。有了 Arrow，生产方和消费方共享同一种布局。交接数据只需传递指针，或在网络上原样流式传输原始缓冲区。

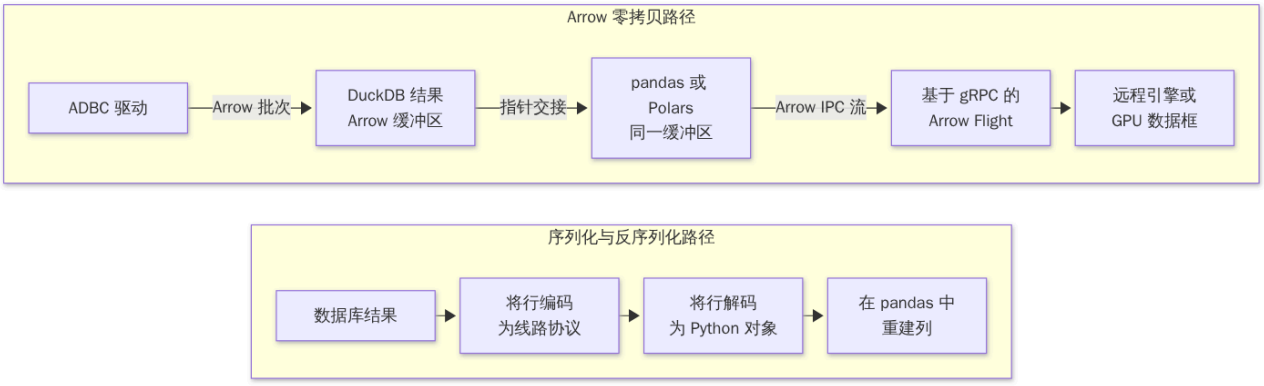


图 6.3 — 旧路径在每一跳都要复制并转换数据。Arrow 路径从引擎到数据框再到网络始终保持同一种布局，因此一次交接的成本只是一个指针，而不是一次转换。

核心格式周围还有三个组件。**Arrow IPC** 格式在进程之间、跨网络原样流式传输这些缓冲区。**Arrow Flight** 是一种基于 gRPC 的协议，用于在服务之间传输 Arrow 流，Flight SQL 则在其上增加了一层数据库查询能力。该项目于 2019 年 10 月公开推出 Flight，Flight SQL 随后在 Arrow 7.0（2022 年 2 月）中推出。[27] **ADBC**（Arrow Database Connectivity）是一种客户端 API，是 JDBC/ODBC 的列式对应物。其首批库于 2023 年 1 月发布，规范此后已达到 1.1.0 版。[11] Arrow 于 2016 年 2 月跳过孵化阶段直接成为 Apache 顶级项目，并于 2020 年 7 月以 1.0 版宣布格式稳定。[1213]

> **类比：共享内存与 DMA。** Arrow 零拷贝的工作方式类似直接内存访问（DMA）。网卡可以写入一个 CPU 随后直接读取的缓冲区，无需中转复制，因为双方对字节存放的位置达成了一致。Arrow 就是分析软件之间的这种约定：DuckDB、Polars 和 GPU 数据框库都可以指向同一批缓冲区。节省下来的是内存带宽和 CPU 周期，与 DMA 节省的资源相同。

AI 时代的格式：当随机访问变得重要

Parquet 是为扫描而设计的。获取第 7,341,002 行意味着要定位其所在行组，为每个所需列至少解码一个约 1 MB 的页（往往还要解压），再丢弃几乎所有其他内容。这对 BI 没问题，但对以下工作负载代价高昂：

- **机器学习训练混洗**：每一步读取一个随机的小批量样本。
- **向量检索**：索引返回 100 个候选 ID，必须逐个获取它们的嵌入向量和元数据。
- **多模态数据**：图像、音频和视频与其标签存放在一起，大对象使行组变得笨重。

Lance 来自 LanceDB，是一种列式文件格式加上一个带版本管理的表层，专为这些工作而设计。其 2025 年的设计论文认为，随机访问的成本来自*结构编码*（即嵌套和空值的排布方式），而不是列式存储本身。Lance 2.1 会根据值的宽度在两种编码之间切换。同一篇论文还报告，经过*调优*的 Parquet 配置在随机访问上可以比 Parquet 默认配置快 60x 以上，代价是一定的扫描速度和内存。这是为 Parquet 辩护的最有力论据。[14] LanceDB 这家公司于 2025 年 6 月完成 $30M A 轮融资（媒体报道）。[15]

Vortex 起源于 SpiralDB，于 2025 年 8 月作为孵化项目捐赠给 LF AI & Data Foundation（Linux Foundation）。它涵盖内存、文件和 IPC 格式，并在全过程中保持数据压缩，获得了 Microsoft、Snowflake 和 Palantir 的支持。[16] 其项目资料声称随机访问读取比 Parquet 快 100–200x（厂商声称）。Spice AI 的"Cayenne"加速器即构建于其上。[1718] **Nimble** 是 Meta 面向超宽机器学习特征表（可能有数千列）的开源格式。它使用级联编码，并保持元数据轻量。第三方跟踪方仍将其描述为尚无稳定版本；一位

Iceberg 评审者最近也暂缓添加 Nimble 文件类型枚举，直到 Iceberg 规范正式接纳它。[1920] `[VERIFY: 截至 2026-11 Nimble 的发布状态与许可证]`

"Parquet 已经过时"的争论目前主要停留在学术层面。一项 2023 年的 VLDB 研究（Pavlo、McKinney 等）发现 Parquet 与 ORC 之间没有明确的赢家。它还发现两种格式在机器学习和 GPU 解码上都效率不高，并建议默认使用字典编码以及解码更快的整数编码。[21] 同一团队的 F3 提案走得更远：每个文件都携带 WebAssembly 解码器，这样新编码就不会破坏旧的读取方。其作者认为 Lance 和 Nimble 重复了 Parquet 的布局错误。[22] 反方观点是：Parquet 真正的资产是其读取器生态，而且其默认配置可以调优。

模型权重和训练语料有各自的格式。**Safetensors** 以一个 JSON 文件头加可内存映射的原始缓冲区来存储张量。它取代了基于 pickle 的检查点，后者在加载时可能执行任意代码。Trail of Bits 于 2023 年对其进行了审计，Hugging Face 于 2026 年 4 月将其捐赠给 PyTorch Foundation。[2324] **WebDataset** 把训练样本打包进 tar 分片，使读取保持顺序。混洗在分片层面进行，样本再在内存缓冲区中进一步混洗。[2526] TensorFlow 的 TFRecord 是更早的同类记录流格式。

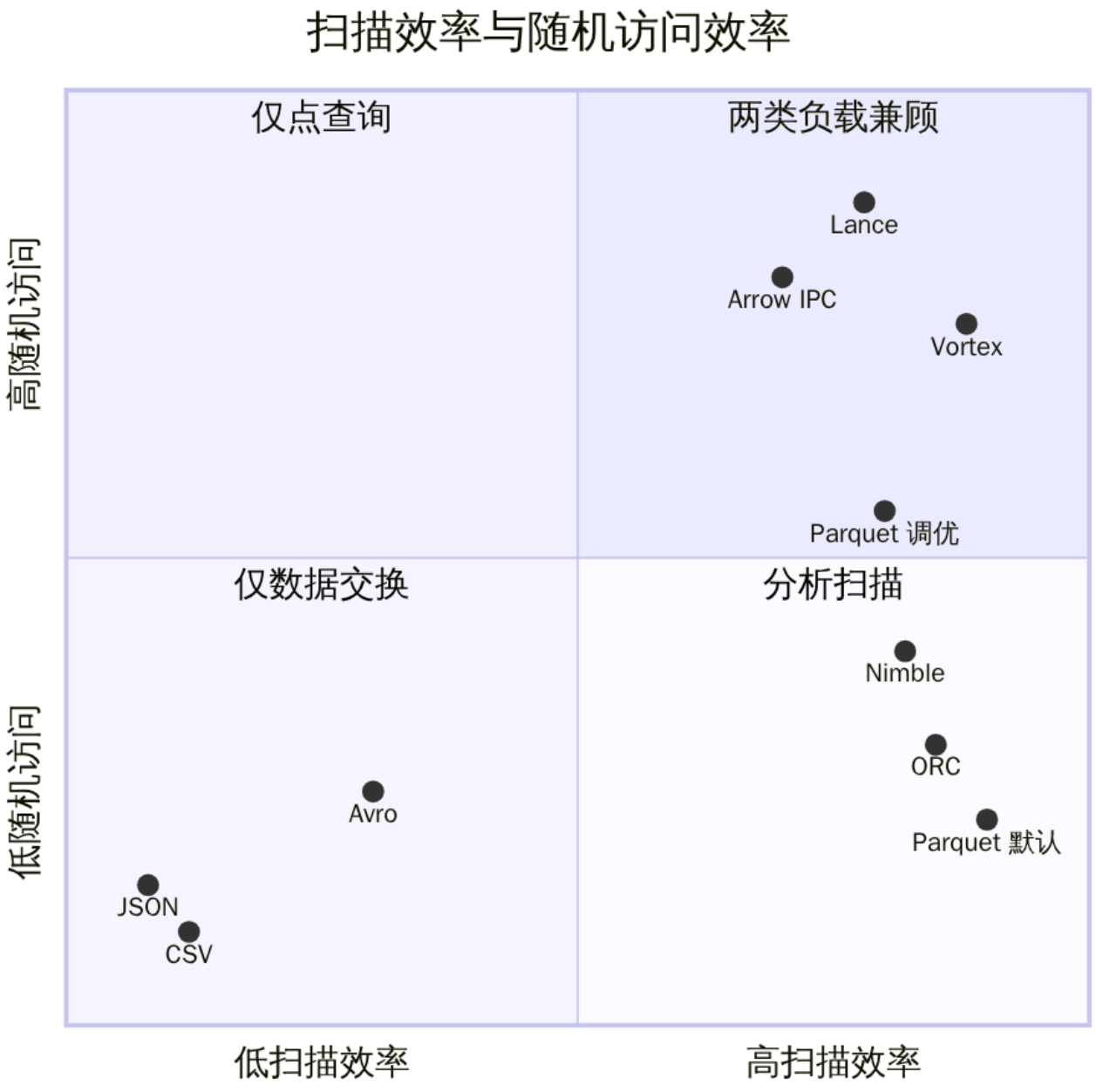


图 6.4 — 定性定位（作者依据所引论文和厂商声称作出的判断）。AI 时代的格式试图抵达默认 Parquet 留空的右上角。

格式选择如何塑造 I/O

在对象存储上，一次 Parquet 扫描就是一串 HTTP 范围 GET：一次读页脚，然后每个所需列块各一次或多次。引擎会合并相邻范围并大量并行发出请求，因此存储系统看到的是大块、以顺序为主的读取，此时吞吐量最重要。相反的失败模式是**小文件问题（small files problem）**。每隔几秒写一个 2 MB 文件的流式数据摄取会产生数以百万计的文件。每个文件都要付出一次页脚读取、一条元数据记录和一次请求，这会挤压请求速率上限（S3 文档写明，每个分区前缀的基线为每秒 5,500 次 GET/HEAD 和 3,500 次 PUT/COPY/POST/DELETE 请求）[29]，也会拖累表格式的查询规划。压缩合并（compaction）会把它们重写为更大的文件。当前的默认值集中在一个狭窄区间：Iceberg 的目标数据文件为 512 MB，Databricks 会随着表的增长把 Delta 文件从 256 MB 自动调整到 1 GB，DuckDB 在每个行组 10 万–100 万行时表现最佳。[303132] 机器学习训练则恰好相反：每一步都有大量小块随机读取，这就是为什么数据集要么被分片以便顺序读取（WebDataset），要么以随机访问格式（Lance）存放在低延迟闪存上。

设计选择与权衡

格式	存储方向	模式	压缩	随机访问	生态	最佳适用场景	治理归属
CSV	行式，文本	无（至多有表头）	仅外部压缩（gzip）	差	通用	导出、人工交接	事实标准（RFC 4180）
JSON / NDJSON	行式，文本	无，键名自描述	仅外部压缩	差	通用	API、日志、半结构化数据落地	IETF/ECMA 标准
Avro	行式，二进制	内嵌，严格的演进规则	块级编解码器	差（按块寻址）	Kafka、流处理、CDC	事件流、已注册模式的主题	Apache
ORC	列式	内嵌	编码 + zlib/zstd	中等（索引）	Hive、Trino、部分 Spark	Hive 时代的数据仓库	Apache
Parquet	列式（混合）	页脚	编码 + Snappy/zstd	默认较弱，调优后更好	所有引擎和云	湖仓分析、表格式	Apache
Arrow（IPC/Feather）	列式，内存中	内嵌	可选 LZ4/zstd	强（固定偏移量）	DuckDB、Polars、pandas、Spark、GPU	数据交换、缓存、传输	Apache
Lance	列式 + 表层	内嵌，带版本	自适应编码	强（设计目标）	LanceDB、Arrow，持续增长	机器学习数据集、向量、多模态	厂商主导的开源（LanceDB）
Vortex / Nimble	列式	内嵌	级联/自适应编码	强（Vortex 声称）/ 中等	早期	下一代分析 / 宽机器学习表	Linux Foundation（Vortex）/ Meta 主导（Nimble）

图 6.5 — 没有哪种格式能在每一列都胜出。Parquet 胜在生态，Avro 胜在模式演进，Arrow 胜在数据交换，Lance 胜在随机访问。

继续使用 Parquet 的最强版本论证（steelman）是：每一个数据仓库、湖仓引擎和表格式都能读取它，而经过调优的写入器可以弥合大部分随机访问差距。迁移的最强版本论证是：新写入的数据如今由 AI 工作负载驱动。一种为随机访问、大对象和版本管理而构建的格式，可以避免在向量数据库或一堆 tar 分片中再保留一份数据副本。

主要参与者

- **Apache Parquet / ORC 社区**：Parquet 是湖仓的默认格式，ORC 如今的覆盖面较小。
- **Apache Arrow PMC**：Dremio（现为 SAP 旗下）与 Wes McKinney 共同发起了该项目，McKinney 后来先后供职于 Voltron Data 和 Posit；此外还有众多贡献者。[12] `[VERIFY: McKinney 当前的任职机构]`
- **LanceDB**：Lance 格式加一个向量/多模态数据库。
- **SpiralDB**：创建了 Vortex，现归属 LF AI & Data。
- **Meta**：Nimble，与 Velox 引擎配套构建。
- **Confluent**（Schema Registry）、**Hugging Face**（Safetensors）和 **NVIDIA**（面向 WebDataset/TFRecord 的 DALI 加载器）是与格式相邻的参与者。

历史与发展轨迹

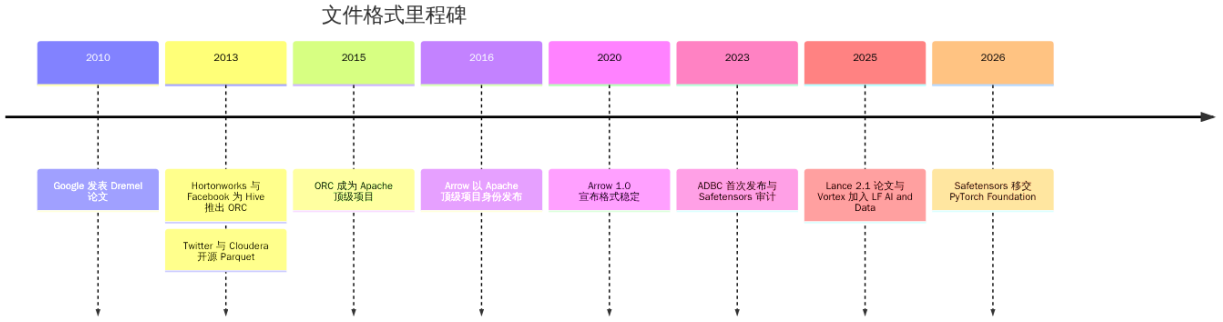


图 6.6 — 分析型格式在 2016 年前已基本定型；2023–2026 年的浪潮围绕 AI 访问模式和模型制品展开。

Avro 由 Hadoop 的创造者 Doug Cutting 于 2009 年作为 Hadoop 子项目发起，并于 2010 年成为 Apache 顶级项目。Parquet 于 2014 年进入 Apache 孵化器，并于 2015 年 4 月成为顶级项目，与 ORC 同月。[28] 未来最可能的路径是共存。Parquet 仍是 Iceberg 和 Delta 之下的交换层，而表格式日益接受底层的其他文件类型，正如 Iceberg 中关于 Nimble 枚举的讨论所显示的那样。[20]

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
推荐的 Parquet 行组大小	512 MB–1 GB	项目指引（HDFS 时代）	Apache Parquet 文档，无日期[8]
parquet-mr 默认行组 / 页大小	128 MB / 1 MB	库默认值	parquet-mr，经由 Hive 邮件列表[7]
Iceberg 目标数据文件大小	512 MB	默认属性	Apache Iceberg 文档[30]
Databricks Delta 自动调优文件大小	随表增长 256 MB → 1 GB	厂商默认值	Databricks 文档[31]
DuckDB 推荐行组大小	10 万–100 万行	厂商指引	DuckDB 文档[32]
Twitter 改用 Parquet 后的体积缩减	缩小约 1/3	公司报告，2013	Le Dem / Twitter[5]
调优 vs 默认 Parquet 的随机访问	快 >60x	LanceDB 作者的预印本	arXiv 2025-04-21[14]
Vortex 相对 Parquet 的随机访问	100–200x	厂商声称	Vortex 代码仓库[17]

指标	数值	口径	来源 / 日期
100 万条 JSON 事件 → Parquet zstd	204.6 MB → 17.2 MB（11.9x）	实测，合成数据，本章	沙箱运行 2026-11-01[9]
CSV → Parquet zstd（1,120 万行出租车数据）	缩小 6.8x	厂商基准测试	MotherDuck[10]

图 6.7 — 文件大小指引趋向于数百 MB 到 1 GB 的文件。随机访问加速大多为厂商自测，且对照的 Parquet 基线各不相同，比较时需谨慎。

存储桥接

> **存储桥接。** Parquet 分析会转化为大块并行范围 GET，奖励的是流式吞吐和良好的预取。Lance 和向量工作负载会转化为小块随机读取，此时尾延迟和 IOPS 起主导作用。压缩合并是一种后台重写工作负载，其流量可与前台流量相当。为 AI 湖仓提供服务的存储系统必须在同一个命名空间上同时应对这三者。关于对象存储和闪存在这些模式下的表现，请参见配套的 *Everpure Tech Atlas*。

对话手册

向产品经理提的问题 1. 你们客户最大的数据集实际使用哪些文件格式？Lance 或 Vortex 是否开始出现在 RFP 中？ 2. 你们把压缩合并和文件大小管理视为产品功能，还是客户自己的问题？ 3. 在你们的数据管道中，数据在哪个环节离开 Arrow 并被序列化？代价是多少？

向工程师提的问题 1. 你们写入的行组和页大小是多少？是针对扫描还是针对点查询调优的？ 2. 一条典型查询对每个文件发出多少次范围请求？你们的合并阈值是多少？ 3. 在训练中，你们是在分片层面还是样本层面做混洗？到达存储的 I/O 大小是多少？

好的回答听起来是什么样的：给出具体大小（"512 MB 文件、128 MB 行组、zstd 级别 3"）、实测的请求次数，并清楚说明每种布局服务于哪种工作负载。

不要这样说 - "Parquet 是一个数据库。"它是一种文件格式；其余工作由引擎和表格式完成。 - "列式总是更快。"对单行写入或默认配置下的点查询并非如此。 - "Arrow 是和 Parquet 一样的文件格式。"Arrow 主要是一种内存布局；其 IPC 文件只是副产品。 - "Lance 取代了 Iceberg。"Lance 包含一个表层，但大多数湖仓仍在 Parquet 之上运行 Iceberg 或 Delta。

深入阅读

> **深入（L3）。** 先阅读 Dremel 论文中关于重复级别/定义级别的章节，再看 Parquet 的 Thrift 页脚定义。将其与 Lance 2.1 论文中"mini-block"与"full-zip"两种结构编码，以及 F3 提案中内嵌的 Wasm 解码器进行比较。61422

关键术语

- NDJSON — 换行分隔的 JSON，每行一条记录。
- Apache Avro — 行式二进制格式，内嵌模式和演进规则。

- 模式演进（schema evolution）— 修改模式的同时，新旧数据都保持可读。
- 模式注册表（Schema Registry）— 为流数据管理模式版本并强制执行兼容性的服务。
- Apache ORC — Hive 时代的列式文件格式。
- Apache Parquet — 分析领域默认的开放列式文件格式。
- 行组（row group）— Parquet 文件的水平切片。
- 列块（column chunk）— 一个行组内某一列的数据。
- 字典编码（dictionary encoding）— 用整数编码替换重复值。
- 游程编码（run-length encoding）— 将重复值只存一次并附上计数。
- Zstandard — 高压缩比的通用压缩编解码器。
- 谓词下推（predicate pushdown）— 利用统计信息跳过过滤条件不可能匹配的数据。
- Apache Arrow — 标准的内存列式布局。
- Arrow Flight — 用于流式传输 Arrow 数据的 gRPC 协议。
- ADBC — Arrow 原生的数据库客户端 API。
- Lance — 面向 AI 数据、利于随机访问的列式格式和表层。
- Vortex — 由 LF AI and Data 托管的压缩列式格式。
- Nimble — Meta 面向宽机器学习表的列式格式。
- Safetensors — 安全、可内存映射的张量文件格式。
- WebDataset — 面向顺序训练读取的 tar 分片格式。
- 小文件问题（small files problem）— 小数据文件过多所带来的开销。
- 压缩合并（compaction）— 把小文件重写为更大的文件。

资料来源

1. Apache Software Foundation, "Apache Avro 1.10.0 Specification" (Object Container Files; Schema Resolution), https://avro.apache.org/docs/1.10.0/spec.pdf，发布 2020；检索 2026-11-01。 ↩ ↩
2. Confluent, "Schema Evolution and Compatibility for Schema Registry on Confluent Platform," https://docs.confluent.io/platform/current/schema-registry/fundamentals/schema-evolution.html，无日期；检索 2026-11-01。 ↩
3. SiliconANGLE, "Hortonworks announces three new Apache projects: Stinger, Tez, Hadoop gateway," https://siliconangle.com/2013/02/20/hortonworks-announces-three-new-apache-projects-stinger-tez-hadoop-gateware/，发布 2013-02-20；检索 2026-11-01。 ↩
4. Apache ORC, "ORC becomes an Apache Top Level Project," https://orc.apache.org/news/2015/04/22/orc-as-tlp/，发布 2015-04-22；检索 2026-11-01。 ↩
5. Julien Le Dem (Twitter), "Dremel made simple with Parquet," 原载 Twitter Engineering blog, blog.twitter.com/2013/dremel-made-simple-with-parquet（2013）；作者镜像 https://sympathetic.ink/2013/09/11/Dremel-made-simple-with-Parquet.html，发布 2013-09-11；项目时间线来自 "Parquet" presentation, Data IO Philadelphia, https://www.slideshare.net/slideshow/parquet-data-io-philadelphia-2013/27747309，2013；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩
6. S. Melnik et al., "Dremel: Interactive Analysis of Web-Scale Datasets," Proc. VLDB Endowment 3(1–2), Google Research, https://research.google/pubs/pub36632/，发布 2010；检索 2026-11-01。 ↩ ↩
7. parquet-mr 配置默认值（parquet.block.size = 134217728；parquet.page.size = 1048576），引自 Apache Hive 用户邮件列表, https://mail-archive.com/user@hive.apache.org/msg15531.html，无日期（二手来源）；并经 Apache Sedona docs 佐证, https://sedona.apache.org/1.4.1/tutorial/storing-blobs-in-parquet/，无日期；检索 2026-11-01。 ↩ ↩
8. Apache Parquet, "Configurations"（行组大小指引）, https://parquet.apache.org/docs/file-format/configurations/，无日期；检索 2026-11-01。 ↩ ↩
9. AI Data Atlas，作者实测：1,000,000 条合成 NDJSON 事件（带种子的随机生成器，10 个字段），用 PyArrow 26.0.0 转换（row_group_size = 250,000），查询为过滤 event_type = purchase 并按 country 汇总 price_usd，3 次运行取最佳，4 vCPU x86-64 Linux 沙箱，页缓存已预热；运行于 2026-11-01。估算级别；并非厂商基准测试。 ↩ ↩

10. MotherDuck, "CSV vs Parquet benchmark," https://motherduck.com/learn/csv-vs-parquet-benchmark/ , 无日期；检索 2026-11-01。 ↩↩

11. Apache Arrow, "Apache Arrow ADBC 0.1.0 (Libraries) Release," https://arrow.apache.org/blog/2023/01/12/adbc-0.1.0-release , 发布 2023-01-12；以及 "ADBC: Arrow Database Connectivity," https://arrow.apache.org/docs/format/ADBC.html , 无日期；检索 2026-11-01。 ↩

12. Dremio, "The Origin and History of Apache Arrow," https://www.dremio.com/blog/origin-and-history-of-apache-arrow , 无日期（文中称顶级项目宣布日期为 2016-02-17）；检索 2026-11-01。 ↩↩

13. Apache Arrow, "Apache Arrow 1.0.0 Release," https://arrow.apache.org/blog/2020/07/24/1.0.0-release/ , 发布 2020-07-24；检索 2026-11-01。 ↩

14. W. Pace, C. She, L. Xu, W. Jones, A. Lockett, J. Wang, R. Shah (LanceDB), "Lance: Efficient Random Access in Columnar Storage through Adaptive Structural Encodings," arXiv:2504.15247, https://arxiv.org/abs/2504.15247v1 , 发布 2025-04-21；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

15. AI Data Atlas, `data/private_funding.csv`（LanceDB A 轮，2025-06-24，$30M），来源为 PitchBook profile https://pitchbook.com/profiles/company/493221-61 ；`meta/research-briefing.md` 称 Theory Ventures 为领投方，而 CSV 行中领投方仍标注为未确认；检索 2026-11-01。 ↩

16. Linux Foundation, "LF AI & Data Foundation Hosts Vortex Project to Power High Performance Data Access for AI and Analytics," https://www.linuxfoundation.org/press/lf-ai-data-foundation-hosts-vortex-project-to-power-high-performance-data-access-for-ai-and-analytics , 发布 2025-08-06；检索 2026-11-01。 ↩

17. vortex-data, "Vortex" GitHub repository, https://github.com/vortex-data/vortex , 无日期（厂商声称的基准测试）；检索 2026-11-01。 ↩↩

18. Spice AI, "Introducing Spice Cayenne: The Next-Generation Data Accelerator Built on Vortex," https://spice.ai/blog/introducing-spice-cayenne-data-accelerator , 无日期；检索 2026-11-01。 ↩

19. Presto Foundation, "Nimble, a new file format for large datasets"（演讲）, https://prestodb.io/videos/nimble-a-new-file-format-for-large-datasets/ , 无日期；检索 2026-11-01。 ↩

20. Apache Iceberg C++, "feat: add Nimble to FileFormatType," pull request #879, https://github.com/apache/iceberg-cpp/pull/879 , 无日期；检索 2026-11-01。 ↩↩

21. X. Zeng, Y. Hui, J. Shen, A. Pavlo, W. McKinney, H. Zhang, "An Empirical Evaluation of Columnar Storage Formats," PVLDB 17 (2): 148–161, https://www.vldb.org/pvldb/vol17/p148-zeng.pdf , 发布 2023；检索 2026-11-01。 ↩

22. X. Zeng et al., "F3: The Open-Source Data File Format for the Future," 代码与论文链接见 https://github.com/future-file-format/f3 , 无日期（所列会议为 SIGMOD 2026 / PACMMOD 2025）；检索 2026-11-01。 ↩↩

23. Hugging Face, "Audit shows that safetensors is safe and ready to become the default," https://huggingface.co/blog/safetensors-security-audit , 发布 2023-05；Trail of Bits 报告日期 2023-05-03, https://www.trailofbits.com/documents/2023-03-eleutherai-huggingface-safetensors-securityreview%20(2).pdf ；检索 2026-11-01。 ↩

24. Phoronix, "Hugging Face Contributes Safetensors To PyTorch Foundation To Secure AI Model Execution," https://www.phoronix.com/news/PyTorch-Safetensors , 发布 2026-04-08；检索 2026-11-01。 ↩

25. WebDataset project, PyPI package description, https://pypi.org/project/webdataset/0.1.37 , 无日期；检索 2026-11-01。 ↩

26. NVIDIA, "DALI: Webdataset reader" documentation, https://docs.nvidia.com/deeplearning/dali/archives/dali_2_2_0/user-guide/dali_dynamic/operations/nvidia.dali.experimental.dynamic.readers.Webdataset.html , 无日期；检索 2026-11-01。 ↩

27. Apache Arrow, "Introducing Apache Arrow Flight: A Framework for Fast Data Transport," https://arrow.apache.org/blog/2019/10/13/introducing-arrow-flight/ , 发布 2019-10-13；Apache Arrow, "Introducing Apache Arrow Flight SQL," https://arrow.apache.org/blog/2022/02/16/introducing-arrow-flight-sql/ , 发布 2022-02-16；检索 2026-11-01（评审者对既定事实的引用；URL 未重新抓取）。 ↩

28. Apache Software Foundation, "The Apache Software Foundation Announces Apache Parquet as a Top-Level Project," 新闻稿，发布 2015-04-27；Apache Avro 项目历史（2009 年为 Hadoop 子项目，2010 年成为顶级项目）, https://avro.apache.org/ ；检索 2026-11-01（评审者对 2025 年前既定事实的引用；页面未重新抓取）。 ↩

29. AWS, "Best practices design patterns: optimizing Amazon S3 performance," https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/optimizing-performance.html , 持续更新的文档；检索 2026-11-01。 ↩

30. Apache Iceberg, "Configuration" (write.target-file-size-bytes = 536870912), https://iceberg.apache.org/docs/1.6.0/configuration , 无日期；检索 2026-11-01。 ↩↩

31. Databricks, "Configure Delta Lake to control data file size," https://docs.databricks.com/aws/en/tables/tune-file-size , 无日期；检索 2026-11-01。 ↩↩

32. DuckDB, "File Formats" performance guide, https://duckdb.org/docs/current/guides/performance/file_formats.html , 无日期；检索 2026-11-01。 ↩↩

7. 开放表格式：Iceberg、Delta Lake 与 Hudi

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 16 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 6 章 — 文件格式、第 5 章 — 分析引擎

要点速览（TL;DR）

- 对象存储（object storage）上的一个装满 Parquet 文件的文件夹并不是一张表。它没有原子性的多文件提交，在作业写入期间无法提供一致视图，也没有安全修改模式的方法。开放表格式（open table format）增加了一个元数据层，同时解决这三个问题。
- 所有格式的核心机制都相同。数据文件不可变。一次提交会写入新文件和新元数据，而只有当某个小指针或某条日志记录被原子性地替换时，表才会向前推进。这次替换是一次比较并交换（compare-and-swap），因此并发写入者使用乐观并发控制（optimistic concurrency control）：失败的一方重新读取并重试。
- Apache Iceberg（源自 Netflix）存储一棵元数据文件树，并依赖目录（catalog）完成替换。Delta Lake（源自 Databricks）存储一份有序的 JSON 提交日志，并定期生成检查点。Apache Hudi（源自 Uber）维护一条针对 upsert 和流处理优化的时间线。Paimon 和 DuckLake 是较新的变体。
- 2020–2024 年的"格式之战"以趋同告终，而不是决出一个赢家。Databricks 以媒体报道的约 $2B 收购了 Tabular（2024 年 6 月）。[1] Snowflake、AWS 和 Google 现在都原生写入 Iceberg，Microsoft 的 OneLake 通过元数据转换将其 Delta 表以 Iceberg 形式暴露，而 Delta 也可以通过 UniForm 暴露 Iceberg 元数据。议价能力已经上移一层，转移到了目录（第 8 章）。
- 表格式并非没有代价。流式写入者会产生小文件和成堆的快照，因此每张表都需要压缩合并、快照过期和孤立文件清理。剩余的大部分产品差异化以及大部分运营成本，都集中在这项维护工作上。

为何重要（商业 + Everpure 视角）

表格式是湖仓一体（lakehouse）得以存在的原因。在它出现之前，企业只有两个选择：要么把数据放在数据仓库的专有存储里——快速、安全，但归厂商所有；要么把数据放在开放的数据湖里——便宜、开放，但不可靠。表格式在客户自有存储桶中的开放文件之上，提供数据库级别的保障（ACID 提交、快照隔离（snapshot isolation）、时间旅行（time travel，历史版本查询））。一旦这一点成立，数据就不必再存放在引擎内部，各引擎转而竞争查询客户已经持有的数据。Databricks 正是基于这一论点建立了自己的业务（第 25 章）。Snowflake 则不得不适应它（第 26 章）。

商业利害关系由此而来。谁定义了格式，谁就设定了更换引擎的成本。这解释了为什么一家仅获得 $37M 风险投资的公司能以媒体报道的约 $2B 出售，[1] 也解释了为什么每家超大规模云厂商现在都推出了托管 Iceberg 服务。

对 Everpure 而言，影响是直接的。有了表格式，对象存储不再是被动的归档，而成为分析型数据库的持久层。存储系统此时不仅保存表的数据，还保存其元数据文件，而它的一致性语义正是提交得以安全的前提。存储层的两项动作显示了趋势所在：AWS 于 2024 年 12 月推出 S3 Tables，这是直接内置于 S3 的托管 Iceberg 服务。[30] MinIO 的 AIStor 现在在其对象存储中内置了 Iceberg REST 目录。[6] 对任何本地部署的

S3 平台（包括 FlashBlade）来说，问题在于：它是表"所在"的地方，还是仅仅是表的字节"存放"的地方。下文的"存储桥接"会讨论这一点。

工作原理

一个装满 Parquet 文件的文件夹不是一张表

假设一个夜间作业向 `s3://lake/orders/date=2026-10-31/` 写入 400 个新的 Parquet 文件。可能出现三类问题。

1. **没有原子提交。** 如果作业在写完 250 个文件后失败，读取者会看到不完整的一天。对象存储没有多对象事务，也没有原子性的目录重命名，因此无法表达"400 个文件要么全有、要么全无"。
2. **列举很慢，而且不是快照。** 为了找到文件，引擎需要列举前缀。S3 每次 LIST 调用最多返回 1,000 个键，[32] 因此一张有 200 万个文件的表在读取任何数据之前至少需要 2,000 次顺序调用。金钱成本微不足道：在 S3 Standard 上，LIST 请求每 1,000 次收费 $0.005，所以这大约只要一美分。[34] 但时间成本不小。假设每次调用 30 ms（估算），查询规划约需一分钟。更糟糕的是，在另一个作业写入期间获取的列表是新旧状态的混合。
3. **没有模式契约。** 每个 Parquet 文件都携带自己的模式（第 6 章）。重命名一列意味着重写每个文件，或者教会每个读取者一套约定。Hive 时代的解决办法是把表视为一个目录、由元数据存储（metastore）记录其分区，但它继承了上述全部三个问题。[19]

所有表格式的设计洞见都是：**不再询问存储系统表里有什么，而是在元数据中显式记录。** 表就是元数据所列出的那些文件，除此之外的一切均不可见。

核心技巧：不可变文件加一个原子指针

每种格式都遵循同样的两阶段模式。第一步，写入者写入新的数据文件和新的元数据文件，此时任何人都看不到它们。第二步，通过原子性地推进一个指向表最新状态的引用来发布它们。在 Iceberg 中，由目录将指针替换为指向新元数据文件。[2] 在 Delta Lake 中，写入者创建下一个编号的日志文件；如果该编号已存在，创建必须失败。[7] 由于文件从不就地修改，已加载版本 41 的读取者即使在版本 42 写入期间，也能保持对版本 41 的一致视图。这就是无锁的快照隔离。

> **类比：半导体。** 这种提交就是作用于单个字的硬件**比较并交换**。写入者可以在旁边做任意多的工作，然后用一条指令发布："仅当头指针仍等于 Y 时，才将其设为 X"。无锁数据结构的工作方式与此相同，失败模式也相同：争用导致重试，而不是死锁。

Iceberg：一棵元数据树

Iceberg 把表建模为一棵树，由目录持有根指针。[2]

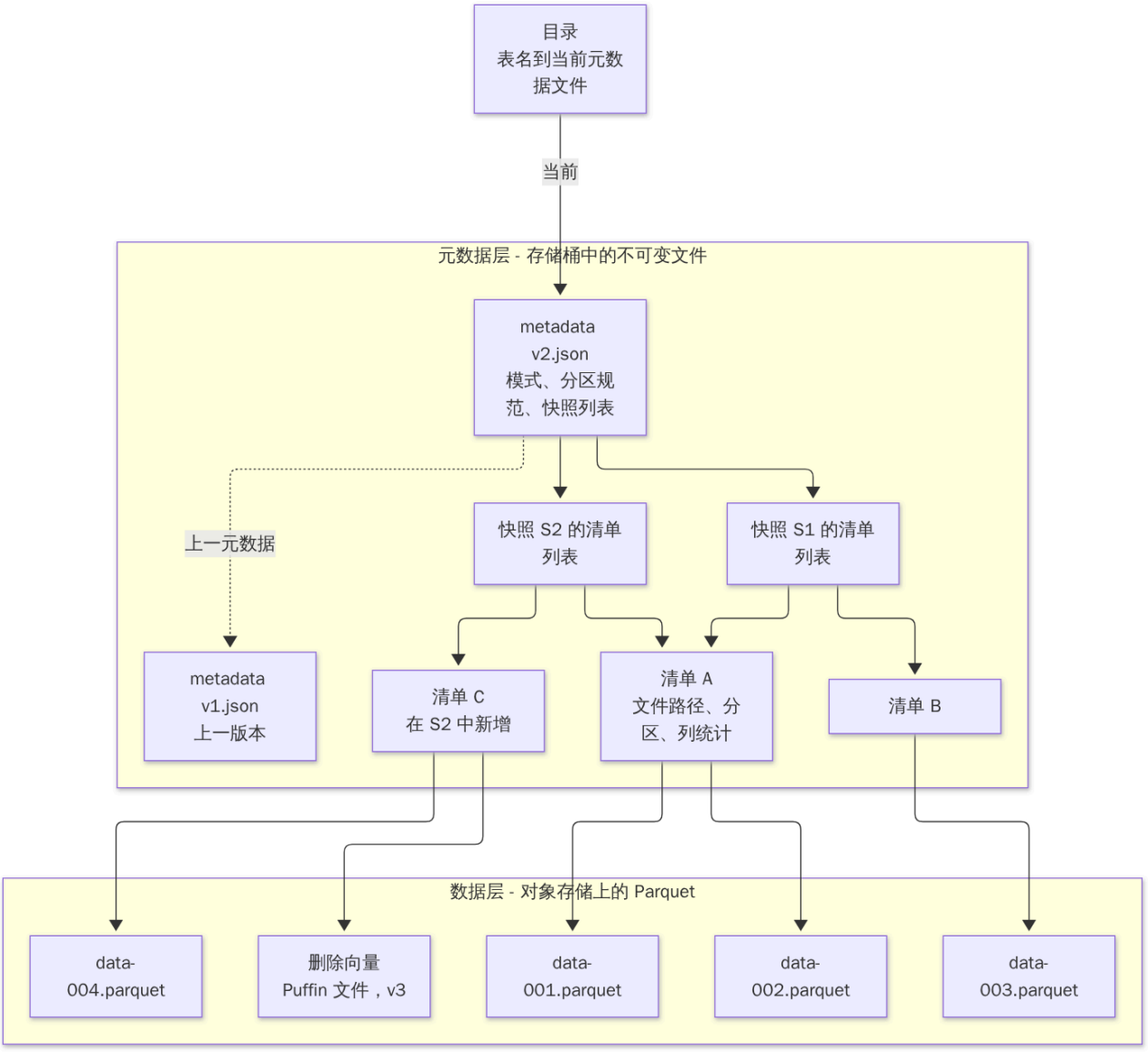


图 7.1 — 一次 Iceberg 提交新增少量叶子节点和一个新的根，然后替换目录指针。未改变的清单（A）在快照之间共享，这使得提交成本很低，时间旅行几乎免费。

自上而下：

- **目录**将表名映射到当前表元数据文件（table metadata file）的位置。指针替换在这里发生。
- **元数据文件**（JSON）保存模式历史、分区规范、属性以及快照列表。
- 每个**快照**指向一个清单列表（manifest list）。该列表记录每个清单（manifest）及其分区范围摘要，使规划器无需打开大多数清单就能跳过它们。
- 每个**清单**（Avro）列出数据文件及其分区值和逐列的最小/最大统计信息。引擎在读取任何 Parquet 之前，就根据这些统计信息在文件级别进行剪枝。

因此，为三年数据中的某一天规划查询只需少量小规模读取：一个元数据文件、一个清单列表，以及范围重叠的少数几个清单。它不需要成千上万次 LIST 调用。规范明确了这一目标：无论表有多大，规划一次扫描所需的远程调用次数都是常数。[2]

> **类比：内存层次结构。** 元数据树就像文件的**页表**。一个虚拟地址（表名加谓词）经过几级间接寻址被解析为物理位置（Parquet 对象）。清单列表摘要扮演 TLB 的角色，让引擎跳过整棵子树。复制根页表项而非页面本身，也正是写时复制文件系统瞬间生成快照的方式。

对用户而言，Iceberg 有两项最重要的特性。隐藏分区（hidden partitioning）指表中存储的是诸如 `day(order_ts)` 或 `bucket(16, customer_id)` 这样的变换。查询按 `order_ts` 过滤，Iceberg 自行推导出分区过滤条件，因此分析师无需了解物理布局。分区演进（partition evolution）指变换可以改变，例如随着数据量增长从按月分区改为按日分区，而无需重写旧数据。旧文件保留旧规范，新文件使用新规范。[2] 模式演进（schema evolution）之所以安全，是因为列是通过数字字段 ID 而非名称来跟踪的。重命名只是一次元数据编辑，已删除列的 ID 永不复用。

Delta Lake：一份提交日志

Delta Lake 使用日志而不是树。每张表都有一个 `_delta_log/` 目录，其中是编号为 0、1、2 等的 JSON 文件。每个文件是一次原子提交，列出"添加文件"和"删除文件"操作。为避免读取者重放成千上万个 JSON 文件，写入者会定期写入一个 Parquet 检查点（checkpoint），汇总该版本时整张表的状态。[7] 参考实现默认每 10 次提交生成一次检查点。[8]

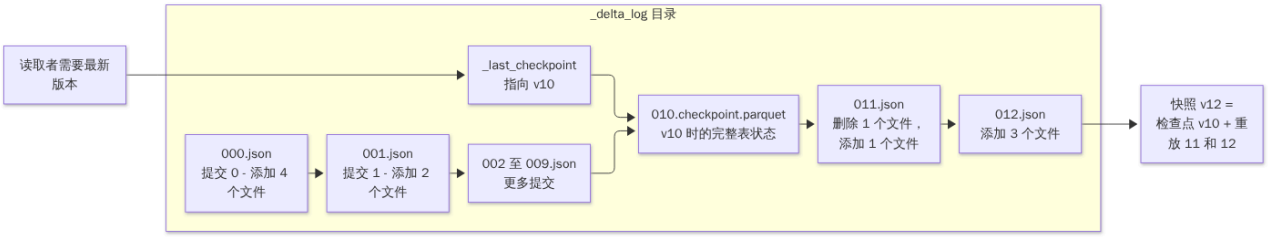


图 7.2 — Delta 通过加载最新检查点并重放其后的少数 JSON 提交来重建表。原子步骤是创建下一个编号的文件，因此对象存储必须支持"仅在不存在时创建"。

这一设计选择反映了 Delta 的起源。2020 年的 VLDB 论文主张，日志应与数据一起存放在对象存储中，读取表时无需单独的元数据存储。[17] 代价是存储系统必须在文件创建上提供互斥。S3 多年来并不支持这一点，Delta 的 S3 多写入者模式需要借助 DynamoDB 作为外部锁。[10] S3 于 2024 年 8 月增加了条件写入，在很大程度上弥补了这一差距。[31]

更重要的变化发生在 2026 年。Delta Lake 4.1 引入了**目录托管表（catalog-managed tables）**，由目录（首先是 Unity Catalog）批准每次提交并成为事实来源。[11] Delta 项目将此描述为向 Iceberg 首创的模式看齐。在提交路径上，两种设计已经趋同：在两者中，都由目录来裁决。

Hudi 与 Paimon：为 upsert 和流而生

Apache Hudi 于 2016 年在 Uber 构建，用于支持更新和删除的近实时数据摄取。这早于另外两种格式。[19] 它的时间线（timeline）把每个操作（提交、压缩合并、聚簇、清理、回滚）记录为一个"瞬时点"（instant），其状态从 requested 到 inflight 再到 completed。[20] Hudi 1.0（2024 年 12 月）重建了时间线，并为流式写入者增加了非阻塞并发控制。[43] Hudi 与 Iceberg 的区别在于范围。它不仅提供格式，还附带存储引擎：使 upsert 成本低廉的记录级索引，以及无需单独调度器即可完成压缩合并和清理的内置表服务。Apache Paimon 源自 Flink 的表存储（table store），将 LSM 树（LSM-tree）（第 3 章中介绍的写优化结构）应用于数据湖存储。它适合由 Flink 馈送的高频变更日志表，并且可以为批处理读取者输出兼容 Iceberg 的元数据。[22]

两个写入者，一次重试

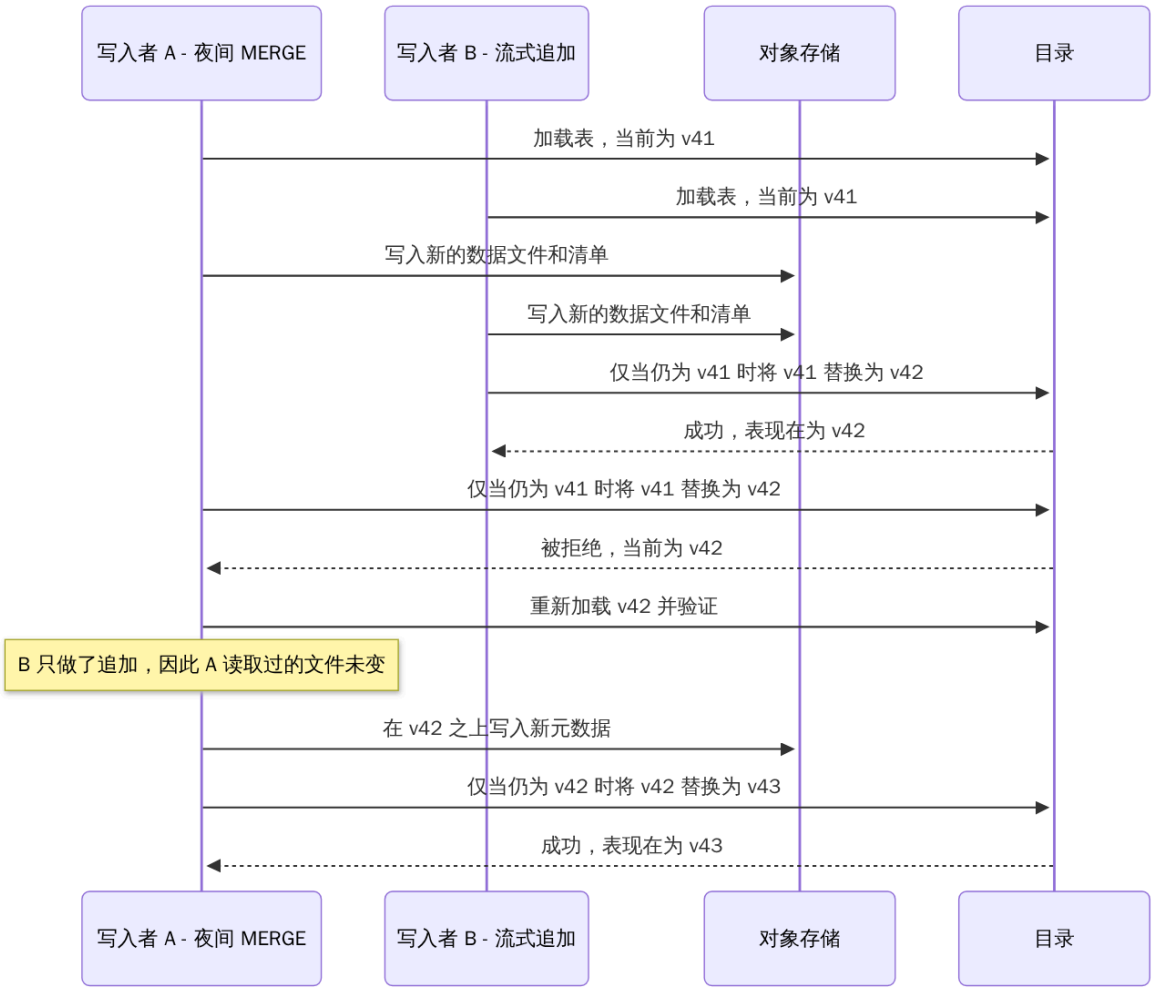


图 7.3 — 乐观并发。两个写入者并行完成各自代价高昂的工作。只有最后的指针替换是串行的，如果失败方的输入未被改动，它可以低成本地重试。

重试之所以成本低，是因为写入者 A 已写入的数据文件仍然有效，只需重写其上的元数据。[2] 只有当两个写入者触及相同文件时，重试才会变成真正的失败，例如两个 MERGE 作业更新同一分区。Iceberg 的 Java 库默认在放弃前重试 4 次。[3] 运维上的教训是：按分区隔离写入者，或者通过一个服务统一路由。大量每隔几秒就向同一张热表提交的流式写入者，会把时间都花在重试上。

行级变更：写时复制与读时合并

文件不可变，因此一条删除三行的 `DELETE` 必须以某种方式表达。有两种策略，其名称来自 Hudi 的表类型。[19]

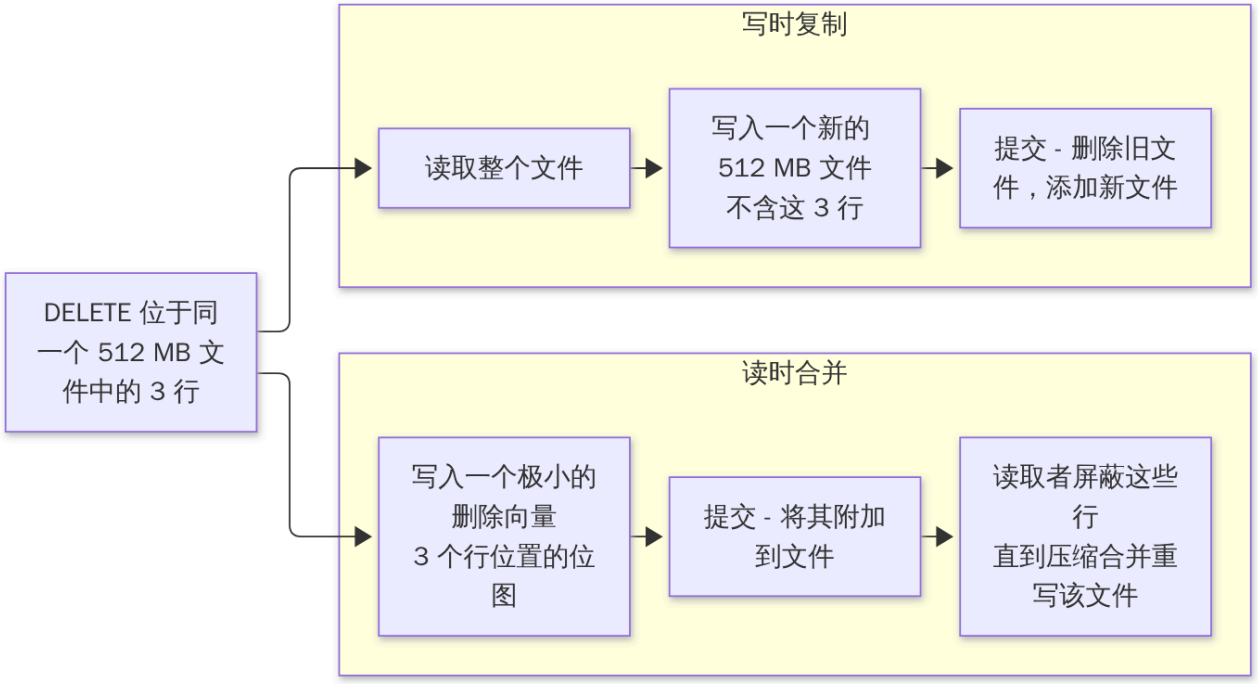


图 7.4 — 写时复制让写入代价高、读取干净。读时合并让写入成本低，但在压缩合并运行之前，把成本转嫁给每一个读取者。

写时复制（copy-on-write）仍是 Iceberg 对 DELETE、UPDATE 和 MERGE 的默认方式。[3] 读时合并（merge-on-read）则分阶段演进。Iceberg v2 增加了两类删除文件（delete files）：位置删除（文件加行号）和等值删除（equality deletes）（"所有 id = 5 的行"）。等值删除对流式写入者成本低，对读取者成本高。Iceberg v3 用二进制删除向量（deletion vectors）取代了位置删除文件：这些是存储在 Puffin 文件中的 Roaring 位图，每个数据文件最多一个。[2] 这与 Delta 在 2023 年推出的思路相同。[12] v4 规范草案更进一步，禁止写入新的等值删除。[2] Iceberg 1.12（2026 年 9 月）增加了一个 Flink 维护任务，将流式等值删除转换为删除向量。[4]

维护：没人写进幻灯片的运营成本

表格式规定了一张有效的表应当是什么样子，但它并不负责让表保持健康。举一个算例（估算）：一个有 8 个写入任务、每分钟提交一次的流式作业，每次提交产生 8 个文件，即每天 11,520 个文件和 1,440 个快照。如果每个文件约 5 MB，而 Iceberg 的目标文件大小为 512 MB，[3] 那么这张表的文件数大约是应有数量的 100 倍，查询规划和扫描都会相应变慢。这就是小文件问题（small-files problem）。

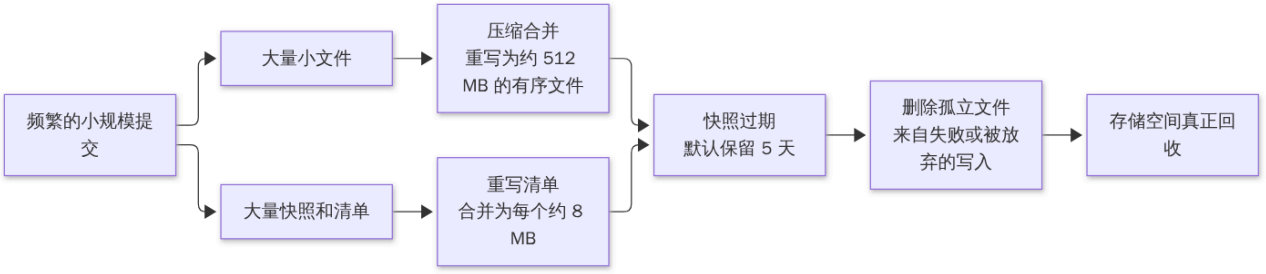


图 7.5 — 删除一行并不会释放任何字节，直到压缩合并和快照过期运行之后。决定何时回收存储的是保留策略，而不是 DELETE 语句。这对存储账单和 GDPR 删除义务都很重要。

压缩合并（compaction）把小文件重写为大的有序文件。Iceberg 1.12 增加了用于多列排序的 Hilbert 曲线聚簇。[4] 快照过期（snapshot expiration）会删除早于保留窗口的历史（Iceberg 默认 5 天），只有这

样，未被引用的文件才能被删除。[3] Delta 的对应操作是 OPTIMIZE 和 VACUUM，默认在已删除文件被物理移除前保留 7 天。[9] 商业上的要点在于，这项工作必须在某处运行：在引擎厂商那里、在 S3 Tables 之类的托管服务中，或者在客户自己的调度器里。谁运行它，谁就掌控成本和性能，而这已成为各类托管表产品之间的主战场。

> **深入（L3）。** Iceberg 为每次提交分配一个*序列号*。删除文件只作用于序列号相同或更低的数据文件，因此重试的提交只需要一个新的清单列表，现有清单可以复用。v4 草案用单一的"根清单"（root manifest）和自适应树取代清单列表，使小规模流式提交不再需要重写大块元数据。[2] Delta 在这方面的对应研究前沿是带 sidecar 文件的 V2 检查点和日志压缩。[7]

设计选择与权衡

维度	Apache Iceberg	Delta Lake	Apache Hudi	Apache Paimon	DuckLake
起源 / 管理方	Netflix → ASF	Databricks → Linux Foundation	Uber → ASF；Onehouse 是主要厂商	Flink Table Store → ASF	DuckDB 团队（开放规范）
元数据形态	树：metadata.json → 清单列表 → 清单	有序 JSON 日志 + Parquet 检查点	时间线 + 内部元数据表	LSM 层级 + 快照/清单文件	SQL 数据库中的表
原子提交方式	目录指针替换	对下一个日志文件执行 put-if-absent，或由目录完成（4.1+）	存储上的时间线瞬时点文件	原子发布快照 N+1，冲突时重试	一次 SQL 事务
行级删除	v2 删除文件；v3 删除向量	删除向量（2023）	读时合并日志文件 + 记录索引	读取/压缩合并时进行 LSM 合并	在目录中记录删除；小规模变更内联存储
分区	隐藏的、可演进的变换	列或液态聚簇（liquid clustering）	列 + 聚簇	分桶 + 分区	分区键，包括兼容 Iceberg 的分桶
流处理 / upsert	良好；等值删除正逐步淘汰	良好（Spark Structured Streaming）	最核心的设计重心	对 Flink 变更日志最强	内联机制吸收极小写入
维护	交给引擎和厂商	OPTIMIZE / VACUUM，在 Databricks 上自动执行	内置表服务	内置压缩合并	内置，外加 CHECKPOINT
生态广度（2026 年 11 月）	最广；REST 目录规范是通用 API	广；以 Spark 为中心，其他引擎使用 Delta Kernel	较窄；聚焦 Spark/Flink	以 Flink 为中心，正在增长	年轻；DuckDB 加 Spark/Trino/DataFusion 客户端
当前版本	规范 v1–v3 已采纳，v4 尚未采纳；Java 1.12.0（新表默认 `format-version` 仍为 2）	Delta 4.4.x	Hudi 1.2.x（表版本 9）	Paimon 2.1	DuckLake 1.1 规范

图 7.6 — 五种设计的主要区别在于"事实"存放在哪里（文件、日志、时间线、LSM 或数据库），以及项目自身承担了多少表维护工作。来源：各项目规范和发布说明。[2720222627]

各方的最强版本论证（steelman）。 *Iceberg：* 它拥有最精确的规范和最中立于厂商的治理，几乎所有引擎和云现在都能写入它。它的弱点是把维护留给别人，这对厂商是优势，对自建者是负担。*Delta：* 它经由 Databricks 在大规模场景中经受了最多实战检验，也是最容易推理的模型。日志便于为流处理和变更数据

馈送（change data feed）进行追踪读取。它的弱点是历史上被认为受 Databricks 控制。*Hudi：* 对于大量变更数据捕获（CDC）upsert 来说，它是最佳答案，因为它的索引无需扫描即可找到要更新的行。它的弱点是复杂性和较小的生态。*Paimon：* 如果 Flink 是技术栈的中心，它是自然之选。*DuckLake：* 它主张，既然无论如何都需要一个目录数据库，那么把所有元数据都放在其中会更快、更简单，尤其是对于小规模、高频的提交。[25] 反方观点是，它在读取路径上重新引入了数据库这一依赖，在最大规模下会成为可扩展性和可用性问题。

主要参与者

参与者	在这一层中的角色	定位（2026 年 11 月）
Apache Iceberg 社区	规范 + 参考库（Java、Python、Rust、Go、C++）	事实上的交换格式；1.12.0 包含来自 142 位贡献者的 777 次提交[4]
Databricks	创建了 Delta；收购了 Tabular（Iceberg 的创始人团队）	原生 Delta；Unity Catalog 同时治理 Delta 和 Iceberg；UniForm 写入 Iceberg 元数据[613]
Snowflake	Iceberg 表（托管和外部）；创建了 Polaris	Horizon Catalog 暴露 Iceberg REST 端点；Polaris 于 2026 年初毕业成为 ASF 顶级项目（ASF 于 2026-03-05 宣布），截至 2026-09-28 已发布 1.8.0 版本[623]
AWS	S3 Tables、Glue、Athena、EMR、Redshift	内置于存储的托管 Iceberg；自 2025 年 12 月起支持 v3[3035]
Google Cloud	BigLake metastore、BigLake tables for Apache Iceberg	跨 BigQuery 和 Spark 的 Iceberg REST 目录[6]
Microsoft	Fabric 中的 OneLake	原生 Delta 存储，通过 REST 目录和 XTable 支持 Iceberg[619]
Onehouse	商业化 Hudi；XTable 联合创始方	多格式"一次写入、任意读取"叙事[19]
DuckDB Labs / MotherDuck	DuckLake；DuckDB 读写 Iceberg 和 Delta	中小规模数据，基于 SQL 目录的反向设计。AWS 签署了收购 DuckDB Labs 的最终协议（约 2026-08-25），条款未披露；DuckDB 和 DuckLake 在 DuckDB Foundation 下保持 MIT 许可[262939]
Dremio（2026 年起归属 SAP）、Starburst、Cloudera	Iceberg 优先的引擎和目录	SAP 对 Dremio 的收购（2026-05-04 宣布，约 2026 年 7 月完成，条款未披露）将一个领先的 Iceberg 引擎纳入了一家应用软件厂商[40]
ClickHouse、StarRocks、Doris	读取湖表的实时引擎	ClickHouse 于 2026 年集成了 Rust Delta Kernel[16]

图 7.7 — 每个主要平台现在都能读取 Iceberg，大多数能原生写入。它们之间的区别在于各自围绕 Iceberg 包装的目录和维护服务。

引擎支持在很大程度上已成为清单上的勾选项。Spark 和 Flink 能读写全部四种 Apache/LF 格式。Trino 提供 Iceberg、Delta 和 Hudi 的连接器，而 Hudi 的 Trino 连接器已于 2026 年迁入 Hudi 代码仓库。[21] DuckDB 支持写入 Iceberg（自 2025 年末）和 Delta（自 2026 年 5 月）。[2829] 真正有意思的差异现在体现在功能深度上：哪些引擎支持 v3 删除向量、行血缘（row lineage）和 variant 类型，以及哪些引擎能够通过某个特定目录写入。

历史与发展轨迹

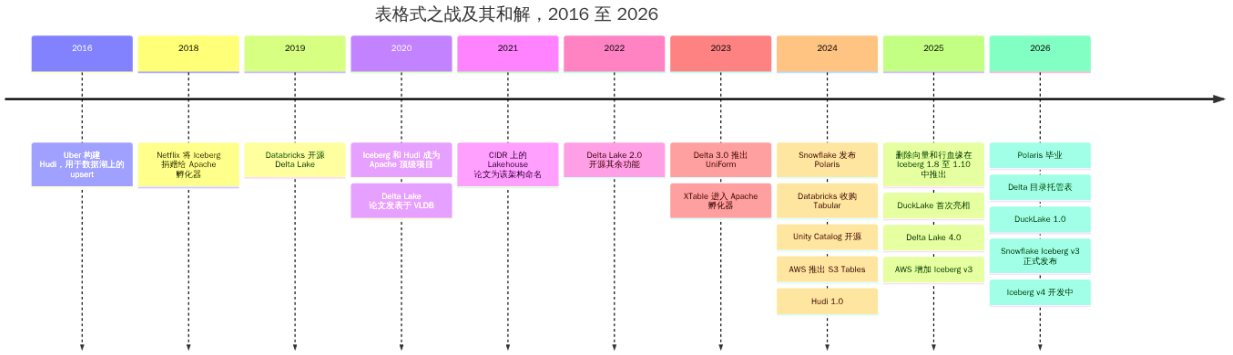


图 7.8 — 四年的竞争（2020–2024）之后是两年的趋同。和解是通过收购和转换层实现的，而不是由某一种格式击败其他格式。

第一阶段：三个起源（2016–2021）。 Uber 需要 upsert，Netflix 需要为庞大的 Hive 表提供正确的元数据，Databricks 需要为 Spark 客户提供可靠的表。各方各自构建了答案。[1928] Iceberg 于 2020 年 5 月成为 Apache 顶级项目，Hudi 于 2020 年 6 月紧随其后。[4445] 随后，2021 年的 CIDR 论文主张，开放格式加上事务性元数据层可以取代独立的数据仓库，并将这一结果命名为湖仓一体。[18]

第二阶段：战争（2020 年–2024 年年中）。 对于不想壮大 Databricks 的厂商来说，Iceberg 成了中立之选，包括 Tabular（由 Iceberg 在 Netflix 的创造者创立）、Snowflake、AWS 和 Dremio。Databricks 的回应是在 2022 年开源 Delta 的其余部分，[14] 并在 Delta 3.0（2023 年 10 月）中推出 UniForm，在 Delta 日志旁同时写入 Iceberg 元数据。[15] Onehouse、Microsoft 和 Google 支持 XTable，它可以在不复制数据的情况下在格式之间转换元数据。XTable 于 2023 年 12 月进入 Apache 孵化器，截至 2026 年 11 月仍在孵化中。[1324]

第三阶段：和解（2024 年 6 月起）。 2024 年 6 月第一周，Snowflake 发布了开放的 Iceberg REST 目录 Polaris，[36] Databricks 同意收购 Tabular。[1] Unity Catalog 于同月开源。[42] AWS 于 2024 年 12 月推出 S3 Tables，声称与自管理表相比查询速度最高快 3 倍、每秒事务数最高多 10 倍（厂商声称）。[30] 随后各格式开始趋同。据 Databricks 自己的说法，其工程师与来自 Snowflake 和其他厂商的贡献者一起，帮助把 Delta 的删除向量、行跟踪和 variant 类型带入了 Iceberg v3，[37] Snowflake 于 2026 年 5 月将该规范版本正式发布（据二手来源）。Delta 4.0（2025）预览了目录托管表，Delta 4.1 则像 Iceberg 一样让目录成为提交的裁决者。[4611] Iceberg 的 REST 目录于 2026 年 5 月开始在服务器端进行扫描规划。[5]

> **类比：金融。** 表格式是一种行业标准，而谁控制标准，谁就控制**转换成本**。如果你的数据所在的格式只有你的引擎写得好，客户离开的成本就是一次完整迁移。如果数据处于中立格式，这一成本几乎降为零，引擎只能在价格和性能上竞争。Databricks 支付了约相当于 Tabular 约 $37M 实收资本 54 倍的价格（估算，基于媒体报道的约 $2B 价格），[1] 以确保 Iceberg 无法成为其竞争对手的护城河。应当把这一价格理解为对其核心业务的保险费，而不是收入倍数。租金并没有消失，而是转移到了目录上——目录负责身份、权限、提交，如今还负责扫描规划。这正是第 8 章作为本章续篇的原因。

下一步走向。 有三个值得关注的趋势，均在第 44 章中讨论。第一，*目录吸收格式*：提交、规划、凭证和维护都迁入目录服务。第二，*Iceberg v4* 带来用于低成本小规模提交的自适应元数据树、相对路径和约束。[2]

第三，*DuckLake 式设计*将元数据保存在数据库中。Iceberg REST 目录的服务器端规划是朝这一立场迈出的一步，尽管双方对此的表述不同。[255]

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
Databricks–Tabular 收购价	约 $2B（WSJ：$1–2B）；Tabular 曾融资约 $37M	媒体报道；Databricks 未披露	TechCrunch 2024-08-14[1]
Iceberg 默认目标数据文件大小	512 MB	项目默认值	Iceberg 文档，2026[3]
Iceberg 清单合并目标	8 MB	项目默认值	Iceberg 文档，2026[3]
Iceberg 过期操作的默认快照保留	5 天，至少 1 个快照	项目默认值	Iceberg 文档，2026[3]
Iceberg 提交失败前的重试次数	4	项目默认值	Iceberg 文档，2026[3]
Delta 检查点间隔	每 10 次提交	参考实现默认值	Delta 源代码，2026[8]
Delta 日志保留 / 已删除文件保留	30 天 / 7 天	项目默认值	Delta 文档，2026[9]
S3 LIST 分页大小	每次调用 1,000 个键	AWS API 限制	AWS 文档[32]
S3 每前缀请求速率	3,500 次写入/秒和 5,500 次读取/秒	AWS 披露	AWS 文档[33]
S3 Tables 对比自管理 Iceberg	查询速度最高 3 倍，TPS 最高 10 倍	厂商声称	AWS，2024-12-03[30]
Delta Lake 采用情况	>10,000 家公司；>60% 的 Fortune 500	公司披露	Delta 博客，2024-06-06[13]
Iceberg 1.12.0 发布规模	777 次提交，142 位贡献者	项目披露	Iceberg 博客，2026-10-05[4]
DuckLake 内联阈值	默认 10 行	项目默认值	DuckLake 1.0，2026-04-13[26]

图 7.9 — 这些默认值（512 MB 文件、5 天快照、10 次提交一个检查点）才是运营成本和查询速度真正被设定的地方。问一问客户改动过其中哪些。

存储桥接

存储桥接。 表格式把数据库的正确性移入了对象存储。存储必须提供强读后写一致性（S3 自 2020 年 12 月起提供），[41] 理想情况下还要支持条件性的"不存在时创建"写入。它还必须在大规模顺序数据扫描的同时，处理大量小规模元数据读写。对于 FlashBlade 这样的本地部署 S3 平台，战略选择在于：是继续充当别人目录之下的存储桶（当前 Dremio 和 Starburst 的参考架构），[38] 还是效仿 S3 Tables 和 MinIO AIStor 提供表感知服务：Iceberg REST 目录、自动压缩合并和快照过期，以及按表分配的凭证。这些是战略团队基于公开信息可能评估的选项。有关对象协议和性能的细节，请参阅配套的《Everpure Tech Atlas》。

对话手册

向产品经理提的问题

1. "你们的客户在生产环境中实际写入的是哪些表格式和目录？自 2024 年年中以来，这一构成发生了怎样的变化？"
2. "谁为你们的客户运行压缩合并和快照过期：你们、引擎厂商还是客户自己？你们对此收费吗？"
3. "你们在 Iceberg v3 功能（删除向量、行血缘、variant）上处于什么位置？你们生态中哪些引擎落后了？"

向工程师提的问题

1. "你们如何实现原子提交：目录 CAS、条件 PUT 还是外部锁？发生冲突重试时会怎样？"
2. "你们针对流式摄取的小文件策略是什么？压缩合并前后的文件大小分布如何？"
3. "考虑到快照和时间旅行，你们如何保证被删除的行在保留策略期限内被物理清除？"

好的回答听起来是什么样的。 它们对提交原语有具体描述（"基于 ETag 提交的 REST 目录"、"对下一条日志记录执行 put-if-absent"），对保留数字也有具体说明（"我们保留 7 天快照，每小时压缩合并到约 512 MB"）。它们承认读时合并在压缩合并运行前会拖慢读取，并把目录而不是文件格式视为真正的集成点。

不要这样说

- "Iceberg 赢了，所以 Delta 已死。" Delta 仍然是 Databricks 在超大规模下的原生格式，而 UniForm 和目录托管表让两者的区别变得不那么重要。
- "Iceberg 是一种文件格式。" Parquet 才是文件格式。Iceberg 是关于许多文件的元数据。
- "删除行就删除了数据。" 要等到压缩合并、快照过期和文件清理全部运行之后才算。
- "开放格式意味着没有锁定。" 锁定转移到了目录及其权限、凭证和维护服务上。
- "S3 Tables 取代了 Databricks/Snowflake。" 它是面向 Iceberg 的托管存储和维护服务，查询仍由引擎完成。

深入阅读

- Iceberg 表规范，尤其是"Optimistic Concurrency"、"Scan Planning"以及关于版本差异的附录 E。[2]
- Delta 的 `PROTOCOL.md`，尤其是"Checkpoints"和"Catalog-managed tables"。[7]
- Armbrust 等人的 *Delta Lake*（VLDB 2020）和 *Lakehouse*（CIDR 2021）。[1718]
- DuckLake 宣言，它是对基于文件的元数据最有力的批评。[25]
- Hudi 的时间线和并发控制文档，了解流式表上的非阻塞并发。[20]

关键术语

- 开放表格式（Open table format） — 将对象存储上的文件转变为事务性表的元数据层和提交协议。
- 快照隔离（Snapshot isolation） — 每个读取者看到一个一致的已提交版本，不受进行中写入的影响。
- 时间旅行（Time travel） — 按某个较早的快照或版本查询表。
- 表元数据文件（Table metadata file） — Iceberg 的 JSON 根文件，保存模式、分区规范和快照列表。
- 清单列表（Manifest list） — Iceberg 中列出某个快照的各清单及其分区摘要的文件。
- 清单（Manifest） — Iceberg 中列出数据文件及其分区值和列统计信息的文件。
- Delta 日志（Delta log） — Delta Lake 中由 JSON 提交文件组成的有序目录。
- Delta 检查点（Delta checkpoint） — 某个 Delta 版本下完整表状态的 Parquet 摘要。

- Hudi 时间线（Hudi timeline） — Hudi 的操作日志，每个操作从 requested 到 inflight 再到 completed。
- 隐藏分区（Hidden partitioning） — 分区值由列变换推导，因此查询无需引用分区。
- 分区演进（Partition evolution） — 在不重写现有数据的情况下更改表的分区方案。
- 模式演进（Schema evolution） — 随时间安全地添加、删除、重命名或拓宽列。
- 比较并交换（Compare-and-swap） — 表提交所依赖的原子性"仅在未改变时更新"操作。
- 乐观并发控制（Optimistic concurrency control） — 写入者无锁执行，若另一次提交胜出则重试。
- 写时复制（Copy-on-write） — 通过重写整个数据文件来应用行变更。
- 读时合并（Merge-on-read） — 单独记录变更，在读取时再应用。
- 删除文件（Delete file） — Iceberg v2 中按位置或按值记录已删除行的文件。
- 等值删除（Equality delete） — 以列值表达的删除，写入成本低、读取成本高。
- 删除向量（Deletion vector） — 标记某个数据文件中已删除行位置的位图。
- 小文件问题（Small-files problem） — 由过多偏小的数据文件导致的性能衰退。
- 压缩合并（Compaction） — 将小文件或含大量删除的文件重写为更少、更大的文件。
- 快照过期（Snapshot expiration） — 移除旧快照，以便删除未被引用的文件。
- 目录托管表（Catalog-managed table） — 由其目录批准提交的 Delta 表。
- 湖仓一体（Lakehouse） — 在对象存储上的开放文件之上提供数据仓库级的管理。
- ACID — 事务的原子性、一致性、隔离性和持久性保障。
- LSM 树（LSM-tree） — 缓冲并合并有序段的写优化结构。
- Parquet — 所有表格式之下占主导地位的开放列式文件格式。
- 对象存储（Object storage） — 通过 HTTP 访问的不可变对象的扁平键值存储，例如 S3。

资料来源

1. TechCrunch, "Databricks reportedly paid $2 billion in Tabular acquisition," https://techcrunch.com/2024/08/14/databricks-reportedly-paid-2-billion-in-tabular-acquisition，发布 2024-08-14；检索 2026-11-01。WSJ 区间（$1–2B）及 Tabular 约 $37M 的融资额记录于 `data/ma_deals.csv` 和 `meta/research-notes-ma-2020s.md`。交易于 2024-06-04 宣布；价格为媒体报道，Databricks 从未披露。 ↩↩↩↩↩

2. Apache Iceberg, "Iceberg Table Spec"（格式版本、乐观并发、行级删除、分区、删除向量、v4 草案），https://iceberg.apache.org/spec/（源文件：https://github.com/apache/iceberg/blob/main/format/spec.md），持续更新文档，最后更新 2026-10-30；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩

3. Apache Iceberg, "Configuration"（表属性和默认值），https://github.com/apache/iceberg/blob/main/docs/docs/configuration.md，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩↩↩↩

4. Apache Iceberg PMC, "Apache Iceberg 1.12.0 Release," https://github.com/apache/iceberg/blob/main/site/docs/blog/posts/2026-10-05-iceberg-1.12.0-release.md，发布 2026-10-05（发布页面上的发布日期为 2026-09-29）；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩

5. Apache Iceberg PMC, "Apache Iceberg 1.11.0 Release," https://github.com/apache/iceberg/blob/main/site/docs/blog/posts/2026-05-19-iceberg-1.11.0-release.md，发布 2026-05-19；检索 2026-11-01。 ↩↩

6. Apache Iceberg, "Vendors Supporting Iceberg Tables"（AWS、Databricks、Google Cloud、Microsoft OneLake、MinIO AIStor、Snowflake、ClickHouse 条目），https://github.com/apache/iceberg/blob/main/site/docs/vendors.md，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩

7. Delta Lake, "Delta Transaction Log Protocol"（PROTOCOL.md），https://github.com/delta-io/delta/blob/master/PROTOCOL.md，持续更新文档，最后更新 2026-10-30；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩

8. Delta Lake, `DeltaConfig.scala`（`checkpointInterval` 默认值 10），https://github.com/delta-io/delta/blob/master/spark/src/main/scala/org/apache/spark/sql/delta/DeltaConfig.scala，检索 2026-11-01。 ↩↩

9. Delta Lake documentation, "Table batch reads and writes — data retention"（logRetentionDuration 30 天；deletedFileRetentionDuration 7 天），https://github.com/delta-io/delta/blob/master/docs/src/content/docs/delta-batch.mdx，检索 2026-11-01。 ↩↩

10. Delta Lake documentation, "Storage configuration"（S3 互斥与 DynamoDB LogStore），https://github.com/delta-io/delta/blob/master/docs/src/content/docs/delta-storage.mdx，检索 2026-11-01。 ↩

11. B. Mathew, S. Sandre, S. Haines, "The next evolution of Delta — Catalog-Managed Tables," Delta Lake blog, https://github.com/delta-io/website/tree/main/src/content/blog/2026-02-02-delta-catalog-managed-tables，发布 2026-02-26；检索 2026-11-01。 ↩↩

12. N. Karpov, "Delta Lake Deletion Vectors," Delta Lake blog, https://github.com/delta-io/website/tree/main/src/content/blog/2023-07-05-deletion-vectors，发布 2023-07-05；检索 2026-11-01。 ↩

13. J. Brito, K. Weller, "Unifying the open table formats with Delta Lake Universal Format (UniForm) and Apache XTable," Delta Lake blog, https://delta.io/blog/unifying-open-table/，发布 2024-06-06；检索 2026-11-01。采用情况数据为公司披露。 ↩↩↩

14. T. Das, D. Lee, "Delta 2.0 — The Foundation of your Data Lakehouse is Open," Delta Lake blog, https://github.com/delta-io/website/tree/main/src/content/blog/2022-08-02-delta-2-0-the-foundation-of-your-data-lake-is-open，发布 2022-08-02；检索 2026-11-01。 ↩

15. C. Akerly, "Delta Lake 3.0.0," Delta Lake blog, https://delta.io/blog/delta-lake-3-0/，发布 2023-10-17；检索 2026-11-01。 ↩

16. M. Peignon, K. Sumarokova, R. Marin, "Integrating the Rust Delta Kernel into ClickHouse," Delta Lake blog, https://github.com/delta-io/website/tree/main/src/content/blog/2026-05-18-integrating-the-rust-delta-kernel-into-clickhouse，发布 2026-05-18；检索 2026-11-01。 ↩

17. M. Armbrust et al., "Delta Lake: High-Performance ACID Table Storage over Cloud Object Stores," PVLDB 13(12), https://www.vldb.org/pvldb/vol13/p3411-armbrust.pdf，发布 2020-08；检索 2026-11-01。 ↩↩

18. M. Armbrust, A. Ghodsi, R. Xin, M. Zaharia, "Lakehouse: A New Generation of Open Platforms that Unify Data Warehousing and Advanced Analytics," CIDR 2021, https://www.cidrdb.org/cidr2021/papers/cidr2021_paper17.pdf，发布 2021-01；检索 2026-11-01。 ↩↩

19. V. Chandar, "What is an Open Table Format?," Apache Hudi blog, https://hudi.apache.org/blog/2026/07/14/what-is-an-open-table-format，发布 2026-07-14；检索 2026-11-01。（由 Hudi 创建者撰写；比较性论断应视为参与方观点。） ↩↩↩↩↩

20. Apache Hudi documentation, "Timeline," https://hudi.apache.org/docs/timeline，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

21. Apache Hudi, "Release 1.2"（1.2.0 和 1.2.1 发布说明、表版本 9、Trino 连接器迁移），https://hudi.apache.org/releases/release-1.2，最后修改 2026-09-30；检索 2026-11-01。 ↩

22. Apache Paimon documentation（主键表、LSM 存储、Iceberg 兼容性），https://paimon.apache.org/（源代码：https://github.com/apache/paimon），最新版本 2.1.0；检索 2026-11-01。自 2024 年起为顶级项目，依据上文引用的 Hudi 博客；并发控制依据 https://github.com/apache/paimon/blob/master/docs/docs/concepts/concurrency-control.md。 ↩↩

23. Apache Polaris, "Apache Polaris Graduates to Top Level Project!," https://github.com/apache/polaris/blob/main/site/content/blog/2026/02/19/graduation-tlp.md，发布 2026-02-19；ASF, "The Apache Software Foundation Graduates Two Open Source Projects from Incubator," https://news.apache.org/foundation/entry/the-apache-software-foundation-graduates-two-open-source-projects-from-incubator，发布 2026-03-05；Polaris 1.8.0 版本（2026-09-28）以及 Iceberg 规范/Java 默认值状态依据 `meta/research-briefing.md` 整合者注释（第 7 章，2026-11-01）；检索 2026-11-01。 ↩

24. Apache XTable (Incubating), README, https://github.com/apache/incubator-xtable，最新版本 0.4.0-incubating；检索 2026-11-01。 ↩

25. M. Raasveldt, H. Mühleisen, "The DuckLake Manifesto: SQL as a Lakehouse Format," https://ducklake.select/manifesto/，发布 2025-05-27；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

26. DuckDB team, "DuckLake 1.0: The Lakehouse Format Built on SQL Reaches Production-Readiness," https://ducklake.select/2026/04/13/ducklake-10/，发布 2026-04-13；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

27. P. Holanda, "What's New in DuckLake 1.1," https://ducklake.select/2026/10/21/ducklake-11/，发布 2026-10-21；检索 2026-11-01。 ↩

28. DuckDB, "Iceberg writes in DuckDB"（提及 Iceberg 源自 Netflix），https://duckdb.org/2025/11/28/iceberg-writes-in-duckdb.html，发布 2025-11-28；检索 2026-11-01。 ↩↩

29. B. Fleis, "Delta Grows Up: Writes, Unity Catalog, and Time Travel," DuckDB blog, https://duckdb.org/2026/05/07/delta-uc-updates.html，发布 2026-05-07；检索 2026-11-01。 ↩↩

30. AWS News Blog, "New Amazon S3 Tables: Storage optimized for analytics workloads," https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-amazon-s3-tables-storage-optimized-for-analytics-workloads/，发布 2024-12-03；检索 2026-11-01。性能数据为厂商声称。 ↩↩↩↩

31. AWS, "Amazon S3 now supports conditional writes," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/08/amazon-s3-conditional-writes/，发布 2024-08-20；检索 2026-11-01。 ↩

32. AWS, "ListObjectsV2 — Amazon S3 API Reference"（MaxKeys 最多 1,000），https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/API_ListObjectsV2.html，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩↩

33. AWS, "Best practices design patterns: optimizing Amazon S3 performance," https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/optimizing-performance.html，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩

34. AWS, "Amazon S3 pricing"（S3 Standard PUT/COPY/POST/LIST 请求，美国东部），https://aws.amazon.com/s3/pricing/，持续更新文档；检索 2026-11-01。[VERIFY: 当前 LIST 价格是否仍为每 1,000 次请求 $0.005] ↩

35. AWS Big Data Blog, "AWS analytics at re:Invent 2025: unifying data, AI and governance at scale," https://aws.amazon.com/blogs/big-data/aws-analytics-at-reinvent-2025-unifying-data-ai-and-governance-at-scale，发布 2025-12；检索 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。 ↩

36. Snowflake, "Snowflake Unveils Polaris Catalog and Emphasizes Commitment to Interoperability…," 新闻稿, https://www.snowflake.com/en/news/press-releases/snowflake-unveils-polaris-catalog-and-emphasizes-commitment-to-interoperability-with-aws-google-cloud-microsoft-azure-salesforce-and-more/，发布 2024-06-03；同一新闻稿经 Business Wire 转发，https://www.businesswire.com/news/home/20240603483144/en/（如第 8 章所引）；检索 2026-11-01。 ↩

37. Databricks blog, "Iceberg v3: moving the ecosystem towards unification," https://www.databricks.com/en/blog/iceberg-v3-moving-ecosystem-towards-unification，发布 2025-06；检索 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。Snowflake 的 v3 正式发布（2026-05-07）依据二手来源：Atlan, https://atlan.com/know/snowflake/apache-iceberg-v3/，2026。 ↩

38. Dremio 合作伙伴页面, https://www.dremio.com/partners/pure-storage/，以及 Pure/Dremio 解决方案简介, https://dremio.com/wp-content/uploads/2024/10/Dremio-Pure-Storage-Solutions-Brief-1.pdf，2024-10；Everpure Starburst 合作伙伴页面, https://www.everpuredata.com/la/partners/technology-alliance-partners/starburst.html，日期不详；检索 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。 ↩

39. Amazon, "AWS to acquire DuckLabs," https://www.aboutamazon.com/news/company-news/aws-ducklabs，发布约 2026-08-25/26；检索 2026-11-01（经由 `meta/verified-facts.md` 第 13 项）。条款未披露。 ↩

40. Dremio newsroom, "SAP to Acquire Dremio…," https://www.dremio.com/newsroom/sap-to-acquire-dremio-to-unify-sap-and-non-sap-data-to-power-agentic-ai/，发布 2026-05-04；检索 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。 ↩

41. AWS, "Amazon S3 now delivers strong read-after-write consistency automatically for all applications," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2020/12/amazon-s3-now-delivers-strong-read-after-write-consistency-automatically-for-all-applications/，发布 2020-12-01；检索 2026-11-01。 ↩

42. Unity Catalog OSS 代码仓库, https://github.com/unitycatalog/unitycatalog，检索 2026-11-01；于 2024 年 6 月在 LF AI & Data 下开源，依据 `meta/research-briefing.md`（Databricks blog, "What's new with Unity Catalog at Data + AI Summit 2026," https://www.databricks.com/blog/whats-new-unity-catalog-data-ai-summit-2026，2026-06）。 ↩

43. V. Chandar, "Announcing Apache Hudi 1.0 and the Next Generation of Data Lakehouses," Apache Hudi blog, https://hudi.apache.org/blog/2024/12/16/announcing-hudi-1-0-0，发布 2024-12-16；检索 2026-11-01。 ↩

44. The Apache Software Foundation, "The Apache Software Foundation Announces Apache Iceberg as a Top-Level Project," ASF 公告，发布 2020-05-19；检索 2026-11-01（审阅者对 2025 年以前既定事实的引用；页面未重新抓取）。 ↩

45. The Apache Software Foundation, "The Apache Software Foundation Announces Apache Hudi as a Top-Level Project," https://blogs.apache.org/foundation/entry/the-apache-software-foundation-announces64，发布 2020-06-04；检索 2026-11-01。 ↩

46. C. Akerly, R. Pack, "Delta Lake 4.0," Delta Lake blog, https://github.com/delta-io/website/tree/main/src/content/blog/2025-09-25-Delta-Lake-4.0，发布 2025-10-20；检索 2026-11-01。 ↩

8. 目录与元数据存储：新的控制点

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 11 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 7 章 — 开放表格式

要点速览（TL;DR）

- 技术目录（technical catalog）（或称元数据存储（metastore））把 `sales.orders` 这样的名称映射到一张开放表的当前元数据文件。它还存储模式和分区信息、让提交具备原子性、执行访问策略，并且越来越多地向引擎发放短期存储凭证。
- 业务目录（business catalog）（Collibra、Alation、Atlan）是另一类产品。它通过搜索、术语表和数据管理员（stewardship）工作流，帮助人们*找到并信任*数据。它不在读写路径上。
- 演进脉络从 Hive Metastore（约 2010 年，基于关系型数据库的 Thrift API）到 AWS Glue（2017 年），再到厂商中立的 Iceberg REST 目录（Iceberg REST catalog） API（2022 年推出）。2024 年起又出现了 Unity Catalog OSS、Apache Polaris 以及每家超大规模云厂商各自的目录。
- Iceberg 和 Delta 等开放格式让*文件*变得可移植。权力则流向了运营目录的一方，因为每个引擎都必须向它申请提交权限、凭证和策略。由此引发了"开放格式、封闭目录"之争。
- 战略利害关系还在不断上升。目录如今是数据血缘、使用遥测以及面向 AI 智能体的语义上下文汇聚的地方。这就是为什么 Databricks 收购了 Tabular、Snowflake 把 Polaris 捐给了 Apache，而 AWS、Google 和 Microsoft 几乎免费提供各自的目录。

为何重要（商业 + Everpure 视角）

第 7 章以一个重要细节结尾：一次 Iceberg 提交只是对一个指针的原子替换，而这个指针由目录持有。因此，一旦存储成为大宗商品（对象存储），表布局成为开放标准（Iceberg、Delta），湖仓一体中剩下的稀缺之物就是那个决定*表的哪个版本是当前版本*以及*谁可以操作它*的服务。每个引擎的每一次查询都要先经过这个服务。

对高管而言，合适的心智模型是一条收费公路。数据平台过去通过专有存储格式锁定客户，开放格式移除了这根杠杆。目录则带回了一根更柔和、但可以说更有价值的杠杆：运营目录的厂商能看到每一次访问、执行每一条策略，并掌握 AI 智能体写出正确查询所需的上下文。更换目录意味着重新指向每个引擎、重建每项授权、重新接通数据血缘。这比迁移数 PB 数据便宜，但也绝非小事。

对 Everpure 来说，目录层在两个方面很重要。第一，FlashBlade 上的 Iceberg 湖仓只有在目录能够向本地部署的 S3 端点发放凭证时才能运行。这使目录兼容性成为存储销售中的一个资质勾选项。第二，对 1touch 的收购（现金对价 $125.0M，于 2026 年 5 月 7 日完成，依据 10-Q）带来了数据发现、数据分类和语义上下文技术。[1] 这恰恰是目录会摄取的那类元数据。战略团队基于公开信息可能评估的一个选项是：将 Everpure Data Intelligence 定位为各目录（Unity、Polaris/Horizon、Glue）的*元数据供应方*，而不是目录的竞争者。

工作原理

技术目录实际上做什么

技术目录承担六项职能。可以把它们看作同一服务的六个层次：

1. **命名空间解析。** 它把 `prod.sales.orders` 转换为一个位置：目录 → 命名空间（namespace）（数据库/模式）→ 表 → 当前 `metadata.json` 的对象存储路径。这次查找就是元数据指针（metadata pointer）。
2. **模式和分区信息。** 在 Hive 时代的系统中，目录存储完整的分区列表。在 Iceberg 中，大部分信息移入了清单文件，目录只保留指针和少量属性。
3. **原子提交。** 当两个写入者竞争时，目录执行一次比较并交换："*仅当*指针仍为 v41 时，才将其从 v41 更新为 v42。"失败方重试。这是单靠对象存储无法跨引擎安全完成的唯一操作。
4. **访问控制。** 对目录、模式、表、列和行的授权，在每次加载和提交时都要检查。
5. **凭证发放（credential vending）。** 目录不再向每个引擎提供永久的存储桶密钥，而是签发作用域限定在某张表存储前缀上的短期凭证。
6. **审计、数据血缘与上下文。** 由于每次访问都经过它，目录可以记录谁读了什么、构建血缘图，并附加描述、标签和指标。最后这一类正是 AI 智能体获取事实依据（grounding）的地方。

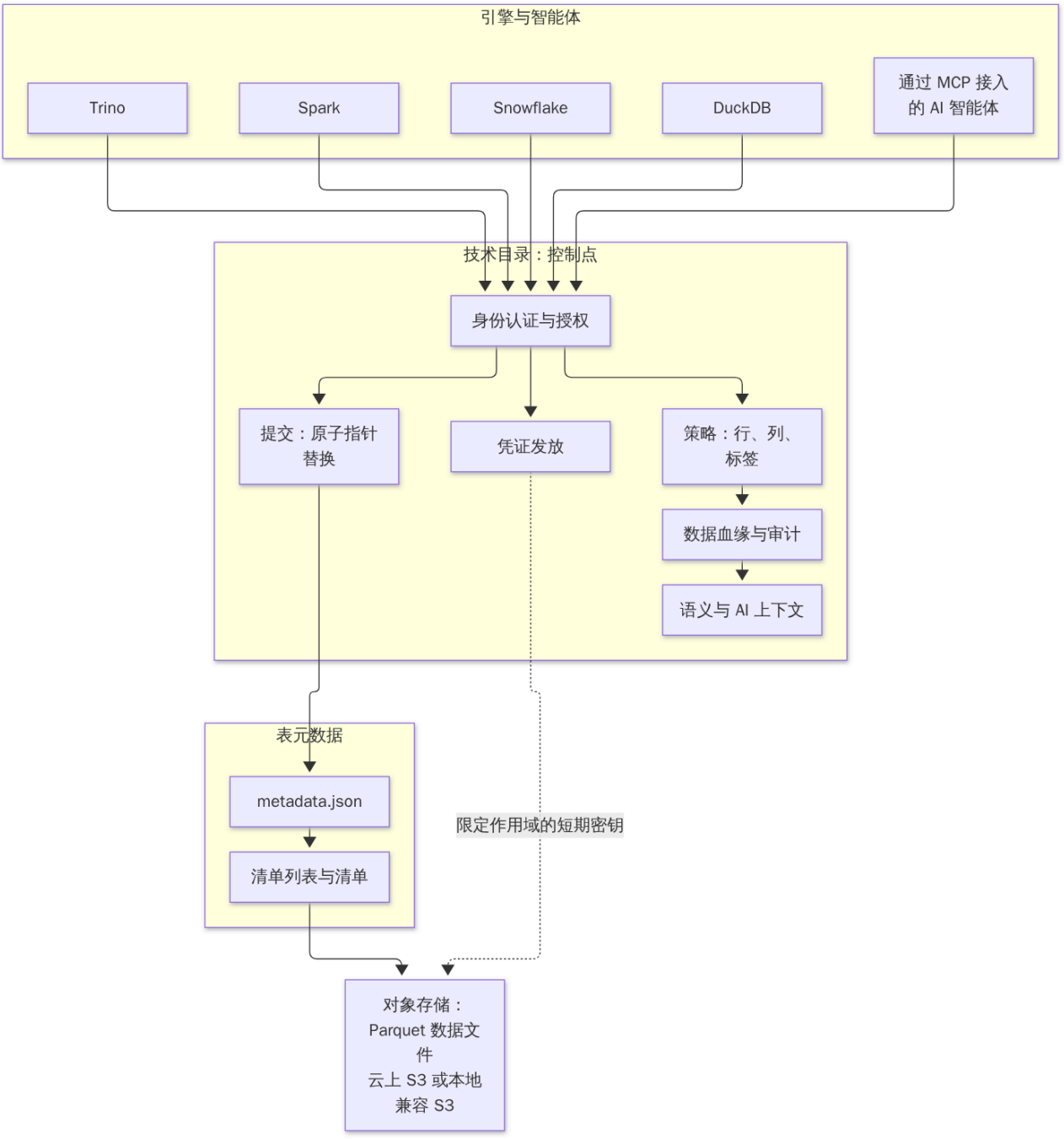


图 8.1 — SV-7：每个引擎和智能体都必须经过目录才能查找、修改或读取一张表，因此运营目录的一方掌握提交权、凭证、策略和上下文。

> **类比：DNS 加证书颁发机构。** 目录扮演湖仓的 DNS 角色：它把人类可读的名称解析为当前元数据的地址。它同时也是证书颁发机构，签发存储会认可的短期、限定作用域的凭证。同时控制这两者，你就控制了整个网络，即使你一台服务器（这里指数据文件）都不拥有。半导体背景的读者也可以把它想象成内存管理单元（MMU）：每一次 load 和 store 在触及 DRAM 之前，都要在那里完成地址转换和权限检查。

技术目录与业务目录

这两类产品共用一个词，除此之外几乎没有共同点。技术目录是热路径上的基础设施，以毫秒和正确的提交来衡量。业务目录是面向分析师、数据管理员和合规团队的交互型系统（system of engagement）。它爬

取技术目录、BI 工具和数据管道，然后添加术语表（"什么算活跃客户"）、归属、认证徽章和搜索。两层正在趋同。Databricks 和 Snowflake 正在为 Unity 和 Horizon 增加数据发现和业务语义（Snowflake 于 2025 年末收购 Select Star 正是出于这一目的）。[2] 业务目录厂商则将自己重新定位为面向智能体的"上下文层"。数据治理工作流见第 15 章，相关厂商见第 33 章。

凭证发放，逐步解析

凭证发放是把目录从"电话簿"变成"守门人"的机制。在 Iceberg REST 协议中，客户端通过发送 `X-Iceberg-Access-Delegation` 请求头并取值 `vended-credentials` 来表明它需要委托访问；也可以取值 `remote-signing`，即由目录对每个存储请求签名。[34] 各实现会把临时密钥的作用域限定在表的前缀上，并且授予的权限永远不超过调用者自身的权限。只读用户只会得到只读密钥。[4]

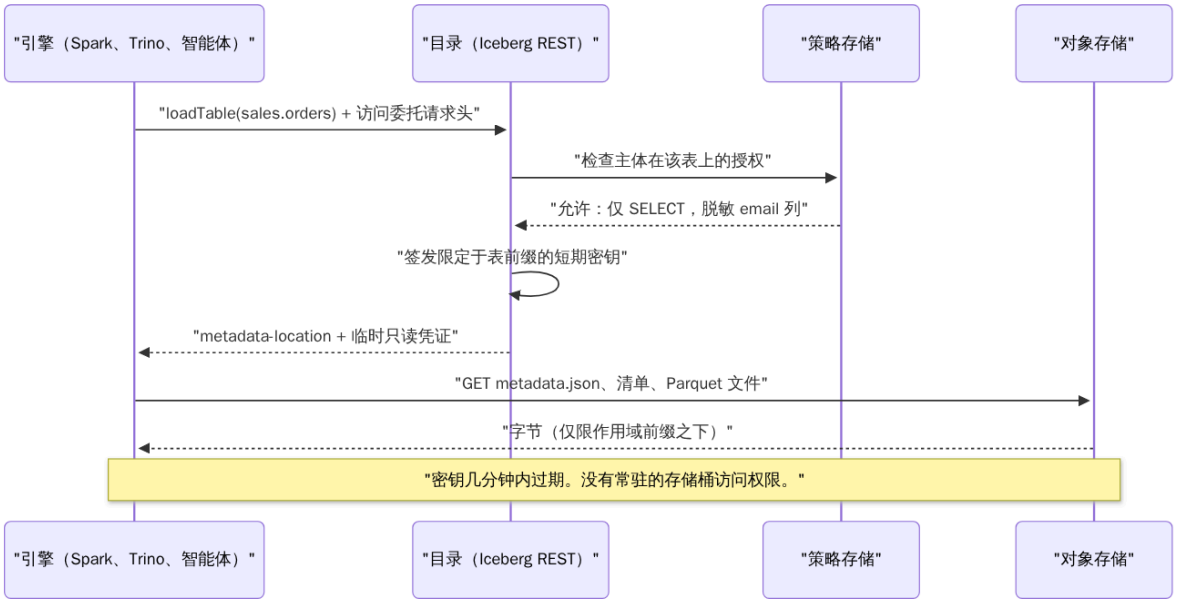


图 8.2 — 凭证发放意味着引擎从不持有常驻存储密钥；由目录逐个请求决定引擎可以读取哪些字节。

其商业后果不易察觉，但影响巨大。在凭证发放出现之前，数据团队必须在存储桶上为每个引擎分配独立的身份与访问管理（IAM）角色，治理分散在两个地方，并且会逐渐失去同步。有了凭证发放，存储桶*只信任目录*，目录的策略成为唯一的事实来源。这是良好的安全实践。但这也意味着，目录厂商如今掌握着你对象存储的钥匙。

> **深入（L3）。** REST 规范是 Iceberg 代码仓库中的一个 OpenAPI YAML 文件（`open-api/rest-catalog-open-api.yaml`）。一份 2026 年的兼容性评估统计出 35 个操作，包括 `loadTable`、`commitTransaction` 以及较新的服务器端扫描规划。[35] 支持该协议的引擎无需任何厂商 SDK。Iceberg 将该协议记录为 Hive Thrift 接口的继任者。[3]

设计选择与权衡

维度	技术目录	业务目录
主要用户	引擎、数据管道、智能体	分析师、数据管理员、合规团队
是否在读写路径上？	是：每次加载和提交	否：爬取并标注

维度	技术目录	业务目录
核心对象	命名空间、表、快照、授权	术语表条目、归属人、认证、血缘视图
故障模式	宕机会使所有查询停止	宕机会使搜索和工作流停止
示例	Hive Metastore、Glue、Unity、Polaris、Horizon、Lakekeeper	Collibra、Alation、Atlan、Informatica（Salesforce）
定价逻辑	捆绑或按请求计费	按席位/按资产订阅

图 8.3 — 技术目录位于热路径上，通常被捆绑提供；业务目录位于热路径旁边，以订阅方式销售。两者正在向"面向智能体的上下文"趋同。

买方需要做出的主要架构选择：

- **平台原生目录与中立目录。** 平台目录（Databricks 上的 Unity、Snowflake 上的 Horizon、AWS 上的 Glue）提供最深度的集成：细粒度策略、数据血缘和优化开箱即用。中立目录（Polaris、Lakekeeper、Gravitino）则保留引擎选择的开放性。原生方案的最强论证是：治理的强度取决于最弱的那个引擎。由单一厂商端到端执行列脱敏，胜过一个部分引擎会忽略其策略的中立目录。
- **Iceberg 优先与多格式。** Unity Catalog 在 Delta 上成长起来，后来增加了 Iceberg。Polaris 和 Lakekeeper 原生支持 Iceberg。OneLake 存储 Delta，并通过转换暴露 Iceberg 元数据。[7] 多格式目录减少了迁移痛苦，但增加了转换中的边缘情况。
- **联邦与整合。** 目录联邦（catalog federation）让一个目录能够治理注册在另一个目录中的表。Unity Catalog 于 2025 年 6 月宣布支持联邦到 Glue、Hive Metastore 和 Snowflake Horizon（公开预览）。[8] 联邦是务实的做法，但每多一跳，策略就多一个可能在转换中丢失的地方。
- **版本化历史与线性历史。** Nessie 增加了类似 git 的跨多表分支、标签和合并，便于在发布前先在分支上测试数据管道。[10] 大多数目录对每张表只保留一条线性历史。

主要参与者

目录	起源	开源 / 许可证	Iceberg REST	Delta 支持	治理深度	厂商中立性
Hive Metastore	Facebook，后归 Apache（约 2010 年）	是，Apache 2.0	否（Thrift API）	部分（路径注册）	基础授权	高，但已老化
AWS Glue Data Catalog / SageMaker Lakehouse	AWS（2017 年 8 月正式发布）	否，托管服务	是，`glue.<region>.amazonaws.com/iceberg`；由 Lake Formation 发放凭证[11]	是，可注册 [VERIFY: Glue 对 Delta 的引擎覆盖范围]	Lake Formation 行/列授权	以 AWS 为中心
Unity Catalog	Databricks（2024 年 6 月发布 OSS 版本）	OSS，Apache 2.0，隶属 LF AI and Data；托管版本功能更丰富[12]	是：截至 2025 年 6 月读取已正式发布，写入为预览[8]	原生	深：ABAC、数据血缘、AI 资产、Domains（2026）[9]	Databricks 主导
Apache Polaris / Snowflake Open Catalog	Snowflake（2024 年 6 月），2026 年成为 Apache 顶级项目	是，Apache 2.0，由 ASF 治理[13]	原生（参考级）	通用表 [VERIFY: 通过 Polaris 通用表支持 Delta]	RBAC、凭证发放	高（ASF）

目录	起源	开源 / 许可证	Iceberg REST	Delta 支持	治理深度	厂商中立性
Snowflake Horizon Catalog	Snowflake	否，托管服务（内嵌 Polaris）	是，读取已正式发布，写入为预览[14]	有限 [VERIFY: Horizon 对 Delta 的支持]	深：脱敏、标签、数据血缘、Select Star 数据发现	Snowflake 主导
Google BigLake metastore / Knowledge Catalog	Google	否，托管服务	是，2025 年 11 月正式发布，由管理员启用凭证发放[15]	有限 [VERIFY: BigLake 对 Delta 的支持]	Knowledge Catalog 数据血缘、质量、发现[16]	以 GCP 为中心
Microsoft OneLake catalog	Microsoft Fabric	否，托管服务	预览，只读元数据[7]	原生（Delta 是 OneLake 的格式）	Fabric 治理、Purview [VERIFY: OneLake catalog 的治理功能及推出日期]	以 Azure 为中心
Apache Gravitino	Datastrato，2025 年 6 月成为 Apache 顶级项目	是，Apache 2.0[17]	是（REST 服务）	通过多格式目录 [VERIFY: Gravitino 对 Delta 的支持]	跨数据源的统一元数据	高（ASF）
Project Nessie	Dremio	是，Apache 2.0	是	有限 [VERIFY: Nessie 对 Delta 的支持]	类 git 版本管理	中；能力已并入 Polaris[18]
Lakekeeper	Vakamo	是，Apache 2.0，Rust[19]	原生	否（仅 Iceberg）	凭证发放、远程签名、变更事件	高

图 8.4 — 每个主要平台现在都支持 Iceberg REST，因此 API 不再是差异化因素。竞争已经转向治理深度以及由谁掌控路线图。表中单元格汇总了截至 2026-11-01 的公开文档；Delta 相关单元格核实程度最低。

一句话定位。 *Databricks* 把 Unity Catalog 作为其平台的重心，并将其扩展到治理模型、AI 函数和智能体流量（Unity AI Gateway，2026）。[9] *Snowflake* 分散押注：Horizon 是功能丰富的专有层，Polaris 是中立的开源层，让 Snowflake 可以宣称自己不锁定数据。*AWS* 把 Glue、Lake Formation 和 S3 Tables 捆绑进存储账单。*Google* 和 *Microsoft* 将目录与 BigQuery 和 Fabric 绑定。*Gravitino*、*Nessie* 和 *Lakekeeper* 是独立派：技术可信，商业包装单薄。

历史与发展轨迹

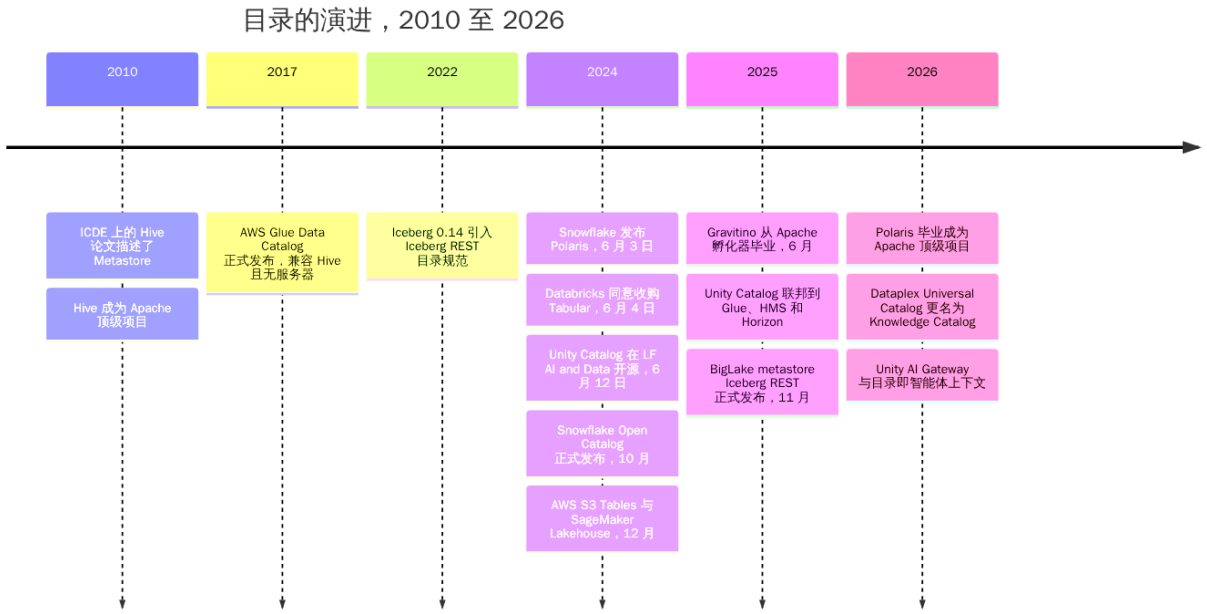


图 8.5 — 十五年间，目录从一个附属的关系型数据库演变为战略控制点；2024 年的"目录之夏"把大部分转变压缩进了 6 月的十天之内。

Hive 时代（2008–2017）。 Facebook 构建 Hive 以便在 Hadoop 上运行 SQL。其 2010 年的 ICDE 论文描述了一个 Metastore：一个由关系型数据库（MySQL 或 Postgres）支撑的 Thrift 服务，记录表、列以及每一个分区。[20] Hive 于 2010 年末成为 Apache 顶级项目。[21] 这一设计在云规模下老化得很糟糕。每个分区是一行，列举调用要为每个分区传输一份完整的存储描述符。拥有数万个分区的表会导致客户端超时，后端数据库成为瓶颈。[2223] 元数据存储也无法让多文件提交具备原子性。这一缺口正是表格式被发明出来的核心原因。

托管时代（2017–2022）。 AWS Glue Data Catalog 于 2017 年 8 月正式发布。它兼容 Hive、无服务器，并由 Athena、EMR 和 Redshift Spectrum 共享。[24] 它的定价为整个行业树立了模板：前一百万个对象免费，此后每月每 100,000 个对象 $1.00。[25] 即便在大规模下，这笔费用与计算成本相比也只是零头，这表明目录将成为一种引流产品（loss leader）。

开放 API 时代（2022–2024）。 Iceberg 社区于 2022 年在 Iceberg 0.14 中引入了 REST 目录规范。它首次定义了一份厂商中立的 HTTP 契约，涵盖加载、提交和凭证。[6] 任何支持 REST 的引擎现在都能使用任何兼容的目录，就像任何浏览器都能使用任何 DNS 服务器一样。

目录之夏（2024 年 6 月）。 2024 年 6 月 3 日，Snowflake 发布了 Polaris，这是一个 Iceberg REST 目录，Snowflake 承诺在 90 天内将其开源。[26] 次日，Databricks 宣布将收购 Tabular，这家公司由 Iceberg 的创造者创立（约 40 名员工）。[27] Databricks 未披露价格；媒体报道约为 $2B。[2] 6 月 12 日，Databricks 在 LF AI & Data Foundation 下开源了 Unity Catalog，并表示该产品已服务超过 10,000 家组织（公司披露）。[12] Snowflake 于 2024 年 10 月推出了托管的 Snowflake Open Catalog。[28] 12 月，AWS 推出 S3 Tables，这是原生支持 Iceberg 的存储桶，与自管理表相比查询速度最高快 3 倍、每秒事务数最高多 10 倍（公司披露的声称）。[29] 随后，SageMaker Lakehouse 作为统一的、兼容 Iceberg 的目录推出。[30]

整合期（2025–2026）。 Gravitino 于 2025 年 6 月从 Apache 孵化器毕业。[17] Polaris 于 2026 年初紧随其后：孵化器记录的毕业日期为 2 月 15 日，项目和厂商博客于 2 月 19 日宣布，ASF 于 2026 年 3 月 5 日正式宣布。[13] Polaris 1.4 于 2026 年 4 月发布，改进了多租户能力，[31] 截至 2026-09-28，该项目已发布 1.8.0 版本。[32] Google 于 2025 年 11 月正式发布 BigLake metastore 的 Iceberg REST 端点，并于 2026 年 4 月 10 日将 Dataplex Universal Catalog 更名为 Knowledge Catalog。[1516] Snowflake 的 Horizon 现在向外部引擎暴露 Iceberg REST，并计划于 2026 年按每百万次调用 0.5 credits 进行请求计费。[14] Unity Catalog OSS 在 LF AI & Data 中的阶段（沙箱还是孵化）无法确认。[VERIFY: Unity Catalog OSS 在 LF AI and Data 中的成熟度阶段]

为什么这些交易合乎逻辑

- **Databricks–Tabular**。 以媒体报道接近 $2B 的价格收购一家约 40 人的公司，Databricks 买下的是对 Iceberg 路线图重心的控制权，而不是收入。[272] 它恰在 Snowflake 发布 Polaris 之际，让一家可信的"中立 Iceberg 目录"公司退出了竞争。它还把 Iceberg 的创造者带入了 Delta–Iceberg 趋同工作。用金融术语说，这是为控制点支付的一笔防御性期权溢价。
- **Snowflake–Polaris**。 Snowflake 历史上的护城河是专有存储。一旦客户要求 Iceberg，可信的做法就是在 ASF 治理下*免费放出*目录层。这让"中立"成为一项源自 Snowflake 的资产，同时通过功能更丰富的 Horizon 层和计算来变现。
- **超大规模云厂商的捆绑**。 对 AWS、Google 和 Microsoft 而言，目录是存储和计算的互补品。免费或近乎免费的目录会把 Iceberg 数据吸引到它们的对象存储和引擎中，这是经典的"让互补品商品化"打法。

> **类比：金融**。 把目录控制权当作一种特许权使用费（royalty）头寸来看待。目录所有者直接赚到的钱很少，但它持有对下游每一美元的永续期权：哪个引擎成为默认选择、哪个治理附加产品被售出、哪个 AI 助手获得上下文。和特许权使用费一样，价值在于它所覆盖的基础的广度，而不在于费用本身。

下一步走向。 目录正在变成 AI 智能体的事实依据层（grounding layer）。描述、经认证的指标、数据血缘和使用统计，正是文本转 SQL（text-to-SQL）智能体避免自信地给出错误答案所需要的（见第 22 章和第 14 章）。谁拥有这些上下文，谁就拥有智能体体验，这就是为什么"开放格式、封闭目录"如今是一个现实的采购问题。针对平台的看空逻辑（bear case）是：REST API 让目录可以互换，而联邦削弱了任何单一所有者的掌控力。

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
Databricks 为 Tabular 支付的价格	约 $2B（WSJ：$1–2B）	媒体报道；Databricks 未披露	TechCrunch 2024-08-14[2]
交易时 Tabular 团队规模	约 40 人	公司披露	Databricks 新闻稿 2024-06-04[27]
Unity Catalog 组织数	>10,000	公司披露，2024 年 6 月	Databricks 新闻稿 2024-06-12[12]
Glue Data Catalog 存储价格	前 1M 个对象免费；超出部分每月每 100K 个对象 $1.00	标价	AWS 定价页面[25]
Horizon Iceberg REST API 计费	每百万次调用 0.5 credits（计划于 2026 年）	标价，可能变动	Snowflake 文档[14]

指标	数值	口径	来源 / 日期
S3 Tables 对比自管理	查询速度最高 3 倍，TPS 最高 10 倍	公司披露的声称	AWS 新闻稿 2024-12-03[29]
Polaris 孵化期产出	约 100 位贡献者、6 个版本、>2,800 个 PR	第三方汇总	Fivetran 博客 2026-02[33]
Iceberg REST 规范规模	35 个操作	第三方统计	兼容性报告 2026[5]
Everpure–1touch	现金对价 $125.0M	GAAP（10-Q）	Everpure 10-Q，截至 2026-05-03 的季度[1]

图 8.6 — 目录的直接收入微乎其微（Glue 每 100,000 个对象只收几美元），而围绕它的交易却高达数十亿美元：价值在于控制权，而不在于费用。

存储桥接

存储桥接。 对于本地部署的湖仓，目录必须能够为兼容 S3 的端点（而不仅仅是 AWS）签发限定作用域的凭证或对请求进行远程签名。Lakekeeper 和 MinIO AIStor 等实现已经能够针对非 AWS 对象存储发放前缀级凭证或远程签名请求。[194] 对 FlashBlade 而言，资质认证问题包括：STS 式临时凭证、按前缀的策略，以及在大量小规模元数据读取下的请求签名性能。有关 S3 协议和 FlashBlade 的细节，请参阅配套的《Everpure Tech Atlas》。战略选项见第 45 章。

对话手册

向产品经理提的三个问题

1. "哪个目录是你们 Iceberg 表的记录系统？哪些引擎可以向它提交，而不仅仅是读取？" 好的回答会为每个领域指定一个目录，并明确列出写入方。薄弱的回答是"全部都可以"（多目录并发写入存在数据损坏风险）。
2. "如果离开你们的平台厂商，你们需要重建什么：授权、数据血缘、标签、指标定义？" 好的回答表明团队已经为退出定过价，并且知道数据文件可以自由迁移，而策略不能。
3. "你们的 AI 智能体从哪里获取表描述和经认证的指标？" 好的回答会指向目录或语义层，而不是塞满模式转储的提示词。

向工程师提的三个问题

1. "你们的引擎拿到的是发放的凭证，还是常驻的存储桶密钥？" 好的情况：使用短存活时间（TTL）密钥和前缀作用域限定的凭证发放。危险信号是每个引擎共享长期密钥。
2. "你们如何处理提交冲突和表维护（压缩合并、快照过期）？" 好的情况：由目录或托管服务处理乐观重试和定期维护。
3. "你们测试过联邦吗？哪些策略能在跨越后保留下来？" 好的回答会承认行过滤和脱敏常常无法跨目录传递。

"不要这样说"

- "Iceberg 意味着没有锁定。" 格式是开放的；目录、其策略和上下文则未必。
- "Collibra 和 Unity Catalog 是竞争对手。" 它们大多是互补关系：一个是业务目录，一个是技术目录，尽管两者的重叠正在扩大。

- "Hive Metastore 已经死了。" 仍有大量表位于它之后，现代目录也会联邦到它。
- "Polaris 是 Snowflake 的目录。" 它是 Apache 顶级项目。Snowflake 的专有目录是 Horizon，后者内嵌了 Polaris。

深入阅读

- 阅读 Iceberg REST OpenAPI 规范，追踪 `loadTable` → `commitTable`，准确看清原子性和凭证所在的位置。[3]
- 比较 Unity Catalog、Polaris 和 Lakekeeper 如何把授权映射到所发放凭证的作用域，以及各自在何处执行行和列策略（目录还是引擎）。
- Hive 的 ICDE 2010 论文篇幅很短，说明了为什么"分区存于关系型数据库"的设计必须被取代。[20]

关键术语

- 元数据存储（Metastore） — 为查询引擎存储表定义和位置的服务；Hive 时代对技术目录的称呼。
- 技术目录（Technical catalog） — 位于读写路径上的服务，将表名解析为当前元数据、裁决提交并执行访问控制。
- 业务目录（Business catalog） — 面向人的数据发现、术语表和数据管理工具（Collibra、Alation、Atlan）。
- Hive Metastore — Hive 基于 Thrift 加关系型数据库的元数据服务，至今仍被广泛使用并被联邦接入。
- Iceberg REST 目录（Iceberg REST catalog） — 任何引擎都可用来加载和提交 Iceberg 表的开放 HTTP/OpenAPI 契约。
- 凭证发放（Credential vending） — 目录向经授权的引擎签发短期、限定于表的存储凭证。
- 远程签名（Remote signing） — 目录对每个存储请求进行签名，而不是分发凭证。
- 目录联邦（Catalog federation） — 一个目录发现并治理注册在另一个目录中的表。
- 命名空间（Namespace） — 在目录中对表进行分组的层级容器（数据库或模式）。
- 元数据指针（Metadata pointer） — 目录中关于哪个元数据文件是表当前版本的记录。

资料来源

1. Everpure, Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2026-05-03, SEC EDGAR, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm，发布 2026-06；检索 2026-11-01。另见 Cleary Gottlieb, "Everpure Completes Acquisition of 1touch," https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/news-listing/everpure-completes-acquisition-of-1touch，发布 2026-05-11；检索 2026-11-01。 ↩↩

2. Atlas 数据集 `data/ma_deals.csv`（行：Databricks–Tabular；Snowflake–Select Star），引用 TechCrunch, "Databricks reportedly paid $2 billion in Tabular acquisition," https://techcrunch.com/2024/08/14/databricks-reportedly-paid-2-billion-in-tabular-acquisition，发布 2024-08-14，以及 Snowflake blog, https://www.snowflake.com/en/blog/snowflake-acquire-select-star/，发布 2025-11-24；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩

3. Apache Iceberg, "REST Catalog Spec," https://iceberg.apache.org/rest-catalog-spec/，日期不详（持续更新的规范）；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩

4. MinIO, "Iceberg REST Catalog Settings (AIStor Tables)," https://docs.min.io/aistor/reference/aistor-server/settings/aistor-tables/iceberg-rest/，日期不详；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

5. Data Lakehouse Hub, "The 2026 Iceberg REST Catalog Compatibility Report," https://datalakehousehub.com/blog/iceberg-rest-catalog-compatibility-report-2026，发布 2026；检索 2026-11-01（第三方）。 ↩↩

6. Dremio, "Apache Iceberg REST Catalog: what it is and how to use it," https://www.dremio.com/blog/apache-iceberg-rest-catalog-what-it-is-and-how-to-use-it/，日期不详；检索 2026-11-01。 ↩

7. Microsoft Learn, "OneLake table APIs for Iceberg," https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/onelake/table-apis/onelake-iceberg-table-apis，日期不详；以及 Fabric blog, "OneLake Table APIs (Preview)," https://blog.fabric.microsoft.com/en-us/blog/now-in-preview-onelake-table-apis；检索 2026-11-01。 ↩↩

8. Databricks blog, "What's new with Databricks Unity Catalog at Data + AI Summit 2025," https://www.databricks.com/blog/whats-new-databricks-unity-catalog-data-ai-summit-2025，发布 2025-06；检索 2026-11-01。 ↩↩

9. Databricks blog, "What's new with Unity Catalog at Data + AI Summit 2026," https://www.databricks.com/blog/whats-new-unity-catalog-data-ai-summit-2026，发布 2026-06；检索 2026-11-01。 ↩↩

10. Ilum documentation, "Project Nessie catalog," https://ilum.cloud/docs/features/catalogs/nessie/，日期不详；检索 2026-11-01。项目主页：projectnessie.org。 ↩

11. AWS Storage Blog, "Access data in Amazon S3 Tables using PyIceberg through the AWS Glue Iceberg REST endpoint," https://aws.amazon.com/blogs/storage/access-data-in-amazon-s3-tables-using-pyiceberg-through-the-aws-glue-iceberg-rest-endpoint/ ，日期不详；检索 2026-11-01。 ↩

12. Databricks press release, "Databricks Open Sources Unity Catalog, Creating the Industry's Only Universal Catalog for Data and AI," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-open-sources-unity-catalog-creating-industrys-only-open，发布 2024-06-12；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

13. Apache Polaris blog, "Apache Polaris graduates to top-level project," https://polaris.apache.org/blog/2026/02/19/apache-polaris-graduates-to-top-level-project/，发布 2026-02-19；ASF, "The Apache Software Foundation Graduates Two Open Source Projects from Incubator," https://news.apache.org/foundation/entry/the-apache-software-foundation-graduates-two-open-source-projects-from-incubator，发布 2026-03-05；Apache Incubator 状态页面, https://incubator.apache.org/projects/polaris.html；检索 2026-11-01。 ↩↩

14. Snowflake documentation, "Access Apache Iceberg tables with an external engine through Snowflake Horizon Catalog," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/tables-iceberg-access-using-external-query-engine-snowflake-horizon，日期不详；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

15. Google Cloud blog, "BigLake metastore now supports Iceberg REST Catalog," https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/biglake-metastore-now-supports-iceberg-rest-catalog/，发布 2025-11-19；以及 Google Cloud docs, "Use the BigLake metastore Iceberg REST catalog," https://docs.cloud.google.com/biglake/docs/blms-rest-catalog；检索 2026-11-01。 ↩↩

16. Google Cloud docs, "Knowledge Catalog (formerly Dataplex) overview" 及发布说明, https://docs.cloud.google.com/dataplex/docs/overview 和 https://docs.cloud.google.com/dataplex/docs/release-notes，访问 2026-11-01；Atlan, "Google Knowledge Catalog," https://atlan.com/know/ai-agent/gcp/google-knowledge-catalog/，发布 2026；检索 2026-11-01。 ↩↩

17. Apache Gravitino blog, "Gravitino becomes a top-level project," https://gravitino.apache.org/blog/gravitino-top-level-project，发布 2025-06；ASF, "The Apache Software Foundation Announces Two New Top-Level Projects," https://news.apache.org/foundation/entry/the-apache-software-foundation-announces-two-new-top-level-projects，发布 2025-06；检索 2026-11-01。 ↩↩

18. Dremio blog, "Polaris Catalog, to be merged with Nessie, now available on GitHub," https://www.dremio.com/?p=21675，发布 2024-07；以及 FOSS Force, "Snowflake open sources Apache Iceberg-related Polaris data catalog," https://fossforce.com/2024/07/snowflake-open-sources-apache-iceberg-related-polaris-data-catalog/，发布 2024-07；检索 2026-11-01。 ↩

19. Lakekeeper, GitHub 代码仓库及文档, https://github.com/lakekeeper/lakekeeper 和 https://docs.lakekeeper.io，日期不详；检索 2026-11-01。 ↩↩

20. A. Thusoo et al., "Hive – A Petabyte Scale Data Warehouse Using Hadoop," IEEE ICDE 2010，副本见 https://courses.cs.washington.edu/courses/csep544/21sp/papers/hive-icde-2010.pdf，发布 2010；检索 2026-11-01。 ↩↩

21. Apache Hive, "Hive Contributors Meeting Minutes 2010-10-25," https://hive.apache.org/community/meetings/development-contributorsmeetings-hivecontributorsminutes101025/，发布 2010-10-25；检索 2026-11-01。 ↩

22. Apache JIRA, "HIVE-7223"（关于让 Metastore 分区列举更紧凑的提案），https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-7223，日期不详；检索 2026-11-01。 ↩

23. lakeFS blog, "Hive Metastore – it didn't age well," https://lakefs.io/blog/hive-metastore-it-didnt-age-well/，日期不详；检索 2026-11-01。 ↩

24. AWS What's New, "Amazon Athena now integrates with AWS Glue," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2017/08/amazon-athena-now-integrates-with-aws-glue，发布 2017-08-14；检索 2026-11-01。 ↩

25. AWS, "AWS Glue pricing," https://aws.amazon.com/glue/pricing/，日期不详（标价页面）；检索 2026-11-01。 ↩↩

26. Snowflake via Business Wire, "Snowflake Unveils Polaris Catalog and Emphasizes Commitment to Interoperability with AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Salesforce, and More," https://www.businesswire.com/news/home/20240603483144/en/，发布 2024-06-03；检索 2026-11-01。 ↩

27. Databricks press release, "Databricks Agrees to Acquire Tabular, the Company Founded by the Original Creators of Apache Iceberg," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-agrees-acquire-tabular-company-founded-or

iginal-creators，发布 2024-06-04；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

28. Snowflake blog, "Govern an Open Lakehouse with Snowflake Open Catalog, a Managed Service for Apache Polaris," https://www.snowflake.com/en/blog/govern-open-lakehouse-snowflake-open-catalog/，发布 2024-10-18；检索 2026-11-01。 ↩
29. Amazon via Business Wire, re:Invent 2024 关于 Amazon S3 Tables 的公告, https://www.businesswire.com/news/home/20241203462924/en，发布 2024-12-03；检索 2026-11-01。 ↩↩
30. AWS News Blog, "Amazon S3 Tables integration with Amazon SageMaker Lakehouse is now generally available," https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-s3-tables-integration-with-amazon-sagemaker-lakehouse-is-now-generally-available，发布 2025-03-13；检索 2026-11-01。 ↩
31. Snowflake engineering blog, "What's New in Apache Polaris 1.4: Advanced Multi-Tenancy and Streamlined Deployment," https://www.snowflake.com/en/engineering-blog/apache-polaris-1-4-release/，发布 2026-04-23；检索 2026-11-01。 ↩
32. `meta/research-briefing.md`，来自第 7 章撰稿人的整合者注释（Apache Polaris 最新版本 1.8.0，日期 2026-09-28，依据 Apache Polaris 发布页面），2026-11-01；检索 2026-11-01。 ↩
33. Fivetran blog, "The impact of Apache Polaris graduating to top-level Apache project," https://www.fivetran.com/blog/the-impact-of-apache-polaris-graduating-to-top-level-apache-project，发布 2026-02；检索 2026-11-01（第三方）。 ↩

第 2 部分 · 数据管道、数据流动与治理

AI 数据图谱 · 简体中文参考译本

9. 数据管道模式

深度： L2 · **阅读时间：** 约 15 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 1 章 — 数据技术栈全景图

要点速览（TL;DR）

- 数据管道（pipeline）的本质是制造副本。每一种模式都是对三个问题的不同回答：数据在哪里做转换、多久移动一次、如何检测变更。大多数成本、新鲜度与故障方面的权衡，都源自这三个答案。
- 当云数据仓库让算力变得廉价且具备弹性之后，ELT 取代 ETL 成为默认方案。2012 年 Amazon 将 Redshift 定价为每 TB 每年不到 $1,000，而 AWS 估算自建数据仓库的成本为 $19,000–25,000。[1] 但在两种情况下 ETL 仍占优：敏感数据必须在落地前清洗掉，或者数据仓库算力是你所拥有的最昂贵资源。
- 基于日志的变更数据捕获（CDC）读取的是数据库的预写日志（WAL），而不是查询其表。它是本章中最有价值的模式，也是整合程度最高的领域：Qlik 收购 Attunity（$560M，2019 年）、Fivetran 收购 HVR（$700M，2021 年）、Databricks 收购 Arcion（约 $100M，2023 年）。[2]
- “零 ETL（zero-ETL）”并不意味着没有数据管道，而是由厂商在其自有平台内部替你运行管道，通常是 CDC 加复制再加格式转换。你省下了工程投入，代价是被锁定。零拷贝数据共享（zero-copy data sharing，如 Snowflake Secure Data Sharing、Delta Sharing/OpenSharing）是更有力的理念，因为它消除的是副本本身，而不仅仅是代码。
- 正确性来自两个习惯：幂等加载（同一次加载运行两次结果相同）以及有计划的回填（backfill）。奖章架构（medallion architecture，即青铜、白银、黄金三层）在很大程度上就是让这两件事成为常规操作的一种方法。

为何重要（商业视角 + Everpure 视角）

数据管道是数据平台赚钱和亏钱的地方。数据摄取（ingestion）厂商按移动的行数收费。例如，Fivetran 按月活跃行数（monthly active rows，MAR）计费，并在 2025 年 3 月把用量分档从账户级改为按每个连接计算，这让许多使用多个连接器的客户账单上涨。[3] 数据仓库对转换数据所用的算力收费，流处理平台则对常驻运行的集群收费。这一层近期最大的几笔交易是：IBM 以约 $11B 收购 Confluent（2026 年 3 月完成）、Salesforce 以约 $8B 收购 Informatica（股权价值；2025 年 11 月完成），以及 Fivetran 与 dbt Labs 的全股票合并（2026 年 6 月完成；条款未披露；合并后 ARR “接近 $600M”，公司披露）。[2] 这三笔交易都是押注于掌控数据的流动方式。

零 ETL 与数据共享也改变了每个平台的议价地位。替你运行管道的平台，同时也决定了副本落在哪里、采用什么格式，以及离开它要付出多大代价。这就是为什么 AWS、Microsoft、Google、Snowflake 和 Databricks 如今都提供免费或几近免费的、导入其自有平台的复制服务（第 28 章）。

对 Everpure 而言，观察视角是副本。每一跳管道通常都会产生又一份完整或部分的副本：原始落地区、清洗层、业务数据集市、特征存储（feature store）、向量索引。副本数量同时推高存储占用和数据治理风险。Everpure 收购 1touch（$125M，2026 年 5 月完成）[2]及其 Data Intelligence 产品，都定位于“无需复制”即可发现和分类数据。这让 Everpure 与零拷贝共享站在同一阵营，也让副本追踪成为战略团队自然会评估的问题。

工作原理

ETL 与 ELT：转换在哪里运行

ETL（extract, transform, load，抽取、转换、加载）在数据加载进数据仓库之前，先在独立的服务器上进行清洗和重塑。**ELT**（extract, load, transform，抽取、加载、转换）则先加载原始数据，再在数据仓库内部用 SQL 完成转换，通常借助 dbt（第 12 章）。

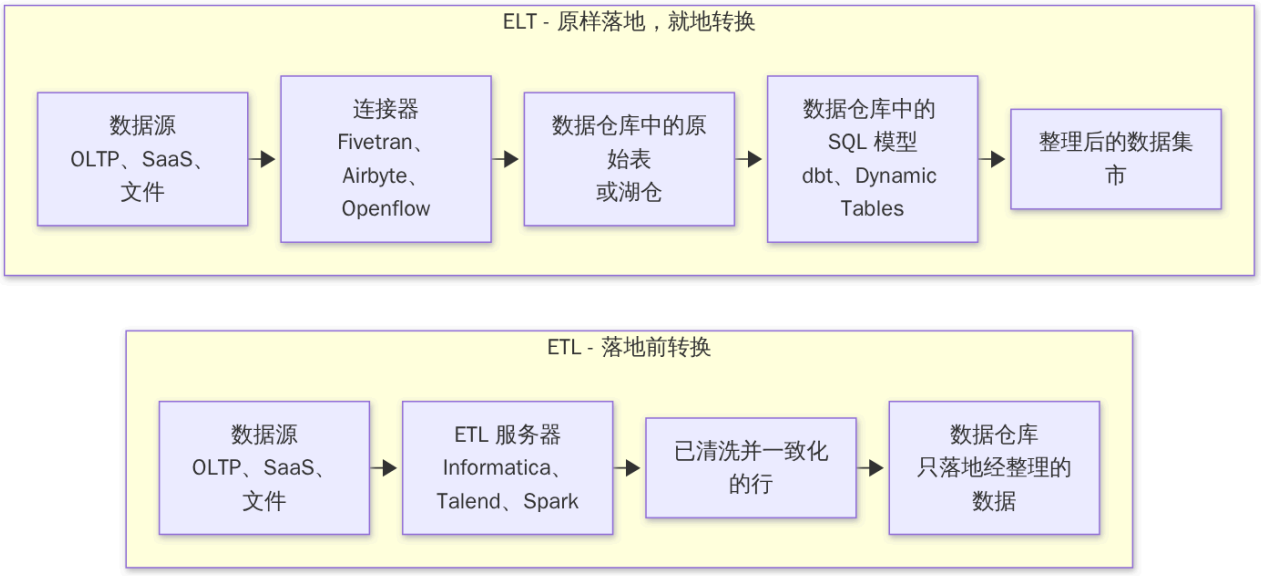


图 9.1 — ETL 在数据仓库之外消耗算力，只落地经整理的数据。ELT 把所有数据原样落地，再消耗数据仓库算力做转换，从而获得完整的审计轨迹和重放能力。

顺序之所以翻转，是出于经济原因。2000 年代，数据仓库容量是按峰值负载配置的固定一体机（Teradata、Netezza、Exadata）。花在转换上的每个 CPU 周期都是从分析师那里抢来的，因此转换工作放在更便宜的 ETL 服务器上运行。云数据仓库让算力具备弹性并按秒计费，存储也变成了廉价的对象存储（object storage）。Redshift 发布时预留实例价格低于每 TB 每年 $1,000，标志着新的成本曲线。[1] 一旦算力可以按需租用，转换数据最便宜的地方就是数据已经所在的地方。原样落地还意味着逻辑错误不再导致信息丢失：修正 SQL，再在原始历史数据上重新运行即可。

> **类比：半导体。** ELT 就是“把原始晶圆运到你已经拥有的晶圆厂”。如果你有一座产能富余、可按需租用的晶圆厂，就不会花钱请第三方在运输途中预处理晶圆。你会把它们运进来，在厂内加工，那里的设备、量测和审计轨迹都已齐备。ETL 则是外包预处理：当原材料带进厂区有危险（个人数据），或者自有晶圆厂机时是最稀缺的资源时，这才说得通。

ETL 仍然占优的场景。 有三种情况。第一是隐私：如果信用卡号或健康记录绝不能出现在分析环境中，就必须在*落地之前*把它们令牌化（tokenization）或剔除。原始 PII 一旦进入青铜层表，它也就同时存在于该表的快照、备份和每一个克隆中。第二是成本控制：在极高数据量下，用廉价的流处理器或 Spark 作业先做过滤或预聚合，成本可能远低于在高端数据仓库里存储并扫描全部数据。第三是监管边界：数据驻留规则有时要求在源区域内完成转换。实践中，大多数现代技术栈采用的是 “EtLT”：在传输途中做轻量清理（脱敏、类型修正），重度建模则放在数据仓库中。

批处理、微批处理与流处理：多久移动一次

第二个选择是节奏。**批处理**作业按计划（每晚、每小时）移动一个有界的数据块。**微批处理**（micro-batch）引擎（Spark Structured Streaming 的默认模式、Snowflake Dynamic Tables）每隔几秒到几分钟运行一次相同逻辑。**流处理**（streaming）引擎（Apache Flink、Kafka Streams、Spark 的实时模式）则在每个事件到达时立即处理（第 11 章）。

维度	批处理	微批处理	流处理
典型新鲜度	数小时到一天	数秒到数分钟	毫秒到秒级
成本特征	突发式；两次运行之间算力闲置	平稳；频繁的小作业	常驻集群加状态存储
运维复杂度	最低；重跑作业即可	中等；检查点和小文件	最高；状态、水位线、带状态升级
故障恢复	重跑该时间窗口	从上一个检查点重启	恢复状态快照并从日志偏移量重放
迟到与乱序数据	若窗口关闭得足够晚即可吸收	水位线加周期性合并	水位线、允许迟到时长、撤回
精确一次	通过幂等覆盖某个分区即可轻松实现	检查点加幂等或事务型下游	事务日志加对下游的两阶段提交
对湖表的小文件压力	低	高；需要合并压缩	最高；需要合并压缩和缓冲
典型工具	Airflow 加 Spark 或 dbt、数据仓库任务	Spark Structured Streaming、Dynamic Tables、Lakeflow Spark Declarative Pipelines（原 Delta Live Tables）	Flink、Kafka Streams、Spark 实时模式
适用场景	财务结账、报表、机器学习训练集	运营看板、小时级到分钟级 CDC	欺诈评分、个性化、告警

图 9.2 — 每向更低延迟迈进一步，都是以常驻成本和更困难的恢复换取新鲜度。大多数企业应默认采用微批处理，并按用例逐一论证是否需要真正的流处理。

> **类比：数据中心网络。** 批处理就是**存储转发交换**：先接收完整帧、校验，再发送出去。它简单、经过错误校验，但会增加延迟。流处理是**直通交换**：报头一到就开始转发。延迟最低，但错误会在任何人察觉之前传播到下游。微批处理则像带有小缓冲区的交换机，大多数生产网络和数据平台最终都落在这里。

事件时间、水位线与迟到数据（L2）。 流处理之所以难，是因为事件会迟到且乱序到达。一部离线的手机会在购买发生两小时后才上传记录。Google 的 Dataflow 论文（Akidau 等，VLDB 2015）确立了这套术语。[4] 事件时间（event time）是事情实际发生的时间；处理时间是系统看到它的时间。水位线（watermark）是引擎持续更新的估计，即“截至时间 T 的所有事件大概率都已到达”。当水位线越过某个窗口（比如 10:00–10:05）的结束时刻，引擎就输出结果。此后到达的事件就是迟到数据（late data）：要么被丢弃，要么在窗口允许迟到更新时触发修正后的结果。论文的核心论点是：完整性从来不是免费的。你必须在正确性、延迟与成本构成的三角中选定一个点。同一团队 2026 年的回顾文章认为，以事件时间为基础的框架经受住了考验，但业界大体上收敛到两种完整性形式：在流可见之处使用水位线，在流不可见之处使用快照一致的表刷新。[5]

精确一次语义（exactly-once semantics）。 没有任何网络能把一条消息恰好投递一次，因为超时后的重试会产生重复。系统通过把至少一次投递与去重或事务相结合，实现“等效一次”。Kafka 在 2017 年的

0.11 版本中加入了幂等生产者和事务（KIP-98）。[6] Debezium 3.3（2025 年 10 月）为其核心源连接器加入了精确一次支持，构建在 Kafka Connect 于 Kafka 3.3 中获得的精确一次源框架之上（KIP-618，2022 年）。[7] 只有当*下游*（sink）同样是幂等或事务型的，端到端保证才成立，例如以主键和日志位置为键的 `MERGE`。对任何声称实现了精确一次的人，这就是唯一需要追问的问题。

变更数据捕获：如何检测变更

CDC 回答的是“自上次以来发生了什么变化？”实现方式有三种。

- **基于查询的 CDC** 运行 `SELECT … WHERE updated_at > :last_run`。它简单，且不需要数据库权限，但会漏掉硬删除，依赖每个应用都正确设置 `updated_at`，还会给生产数据库增加扫描负载。
- **基于触发器的 CDC** 添加数据库触发器，把每次变更写入一张影子表。它能捕获删除，但会拖慢每一笔事务，DBA 也不喜欢它。
- **基于日志的 CDC** 读取数据库本来就为崩溃恢复和复制而写的日志：Postgres 的预写日志（WAL）、MySQL 的 binlog、Oracle 的 redo 日志。它按提交顺序捕获每一次插入、更新和删除，对源端负载很小。Debezium（开源，基于 Kafka Connect）、Oracle GoldenGate（2009 年被收购）、[8] AWS Database Migration Service（2016 年 GA）、[9] Fivetran HVR 和 Qlik Replicate 都采用这种方式。

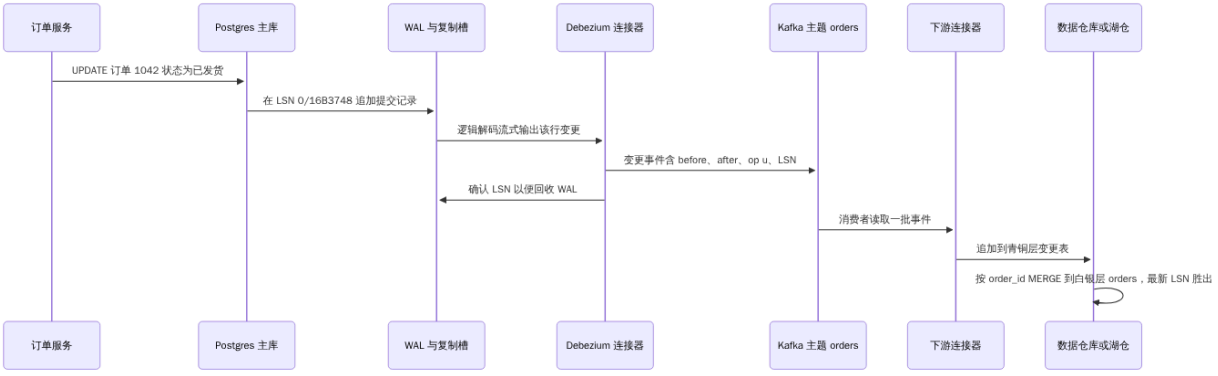


图 9.3 — 基于日志的 CDC 把数据库自身的恢复日志变成有序的事件流。最后一步以主键和日志位置为键的 MERGE，正是让重放无害的关键。

> **类比：内存系统。** 基于查询的 CDC 相当于重新扫描整块磁盘来找出变化。基于日志的 CDC 则是**读取文件系统日志**，或者更贴近你熟悉的领域，相当于缓存一致性系统中的**总线嗅探**（bus snooping）。每个缓存监听总线上已有的写流量，而不是轮询内存，从而以几乎不给写入方增加成本的方式保持一致。两者的隐患也相同：如果嗅探方落后，协议要么必须停顿，要么嗅探方必须从头重新同步。

这个隐患正是基于日志的 CDC 的主要运维风险。在 Postgres 中，复制槽会迫使主库保留 WAL，直到消费者确认为止。如果 CDC 连接器停摆一个周末，WAL 会持续增长，可能写满生产数据库的磁盘。这会把一次分析故障变成一次应用故障。模式变更是第二个风险：一个被重命名的列必须贯穿主题、下游以及每一个下游模型。

快照加流（回填）。 日志只保存近期历史，因此新的 CDC 管道要先做一次全表快照，然后切换到日志。难点在于既不能锁表，又不能丢失或重复在复制期间发生的变更。Netflix 的 DBLog（2020 年）的解法是按主键分块读取表，并在每个块前后向日志中插入低水位和高水位标记。在该窗口内被日志修改过的行，以日志为准，优先于分块副本。[10] Debezium 以“增量快照”的名义采用了这一方法（1.6 版，2021 年），通过

向源数据库写入一行信号记录来触发。[11] 同样的机制也让你可以在流处理持续进行的同时，随时对某一张表重新回填。

反向 ETL：闭环

反向 ETL（reverse ETL）把建模后的数据从数据仓库*推送出去*，送进运营工具：把流失评分推入 Salesforce、把受众推入广告平台、把产品使用情况推入 Zendesk。从机制上看，它就是对数据仓库运行的 CDC。工具计算出某个模型自上次同步以来哪些行发生了变化，然后调用目标系统的 API，并处理限流和重试。Hightouch 和 Census 在 2020 年前后定义了这一品类。Fivetran 于 2025 年 5 月同意收购 Census（金额未披露；交割日期未单独公布），[12]以便把数据摄取和数据激活作为一个产品来销售。Hightouch 转向 AI 驱动的营销，并于 2026 年 4 月以 $2.75B 估值完成 $150M 的 D 轮融资（媒体报道）。[13] 反向 ETL 也会增加副本：同一张客户表现在同时存在于数据仓库和五个 SaaS 工具中，每处都有各自的保留和访问规则。

零 ETL：你看不见的管道

AWS 在 2022 年 11 月的 re:Invent 上推出了“零 ETL”，首个功能是 Aurora 到 Redshift 的复制。[14] 它于 2023 年 11 月针对 Aurora MySQL 正式发布（GA），除底层资源外不额外收费。[15] DynamoDB 到 Redshift 于 2024 年 10 月跟进，如今这一系列已通过 AWS Glue 覆盖 SaaS 应用、S3 Tables 和自管数据库。[16] 每个平台都有对应产品：

- **Microsoft Fabric mirroring（镜像）** 把 Azure SQL、Cosmos DB、Snowflake 等复制到 OneLake 中，存为 Delta 表。复制算力免费，每购买一个容量单位附带 1 TB 免费镜像存储，因此 F64 包含 64 TB。[17]
- **Google Datastream** 把来自 MySQL、PostgreSQL、Oracle 和 SQL Server 的 CDC 直接应用到 BigQuery（BigQuery 目标端于 2023 年 4 月 GA）。[18] BigQuery **联邦查询**更进一步，可以就地查询 Cloud SQL 或 Spanner。[19]
- **Snowflake Postgres mirroring** 于 2026 年 10 月 GA。一个 CDC 工作进程大约每 15 秒把一批数据推入 Snowflake 可读取的 Iceberg 变更日志表。[20]
- **Databricks Lakehouse Federation** 把外部数据库注册为 Unity Catalog 中只读的“外部目录”（foreign catalogs），并通过 JDBC 下推查询，完全不产生副本。[21]
- **Salesforce–Snowflake 零拷贝** 通过共享而非导出，让 Salesforce Data 360（2025 年 10 月由 Data Cloud 更名而来）与 Snowflake 的表互相可见。[22]

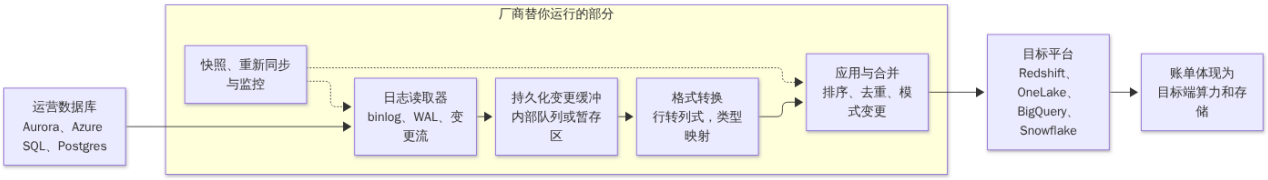


图 9.4 — 零 ETL 就是 CDC、缓冲、格式转换与合并，由目标端厂商打包并运行。工程工作从你的组织架构图上消失了，但副本及其成本依然存在，而且如今位于单一厂商的平台之内。

坦率的评估是：对于同一厂商内部、从数据库到数据仓库的复制，零 ETL 确实很方便，而且去掉了一层脆弱的连接器代码。但它的“免费”就像打印机的“免费”一样。源端和目标端都必须是该厂商的产品，转换选项很少，数据以厂商偏好的格式和目录落地。日后要迁出，就意味着要重建那条你从未需要自己构建的管

道。镜像到开放格式（Fabric 写 Delta，Snowflake 镜像写 Iceberg）可以缓和这种锁定。联邦查询则通过完全不复制进一步缓和，但代价是查询延迟以及对源系统的负载。

数据共享：无副本的管道

共享是消除副本，而不是隐藏副本。在 2017 年推出的 Snowflake Secure Data Sharing 中，提供方授予另一个账户对其表的读取权限。数据既不被复制也不被移动，消费方只为查询所用的算力付费。[2324] Delta Sharing（2021 年）通过开放的 REST 协议实现同样的功能：服务器向接收方提供指向底层 Parquet 文件的短期签名 URL，因此任何引擎都能读取。2026 年 6 月，Databricks 将其作为 **OpenSharing** 捐赠给 Linux Foundation，并扩展到支持 Iceberg 接收方以及模型等 AI 资产。[25] 约束来自物理层面：跨云或跨区域共享仍需复制，出口流量费（egress fees）也会重新出现。

奖章架构、幂等性与回填

奖章架构是 Databricks 为一种分层约定起的名字，这种约定适用于任何湖仓或数据仓库。[26] 青铜层保存原样到达的数据，只追加，类型往往较宽松。白银层保存经清洗、去重、一致化的实体。黄金层保存业务级的聚合与特征（底层的表格式见第 7 章）。

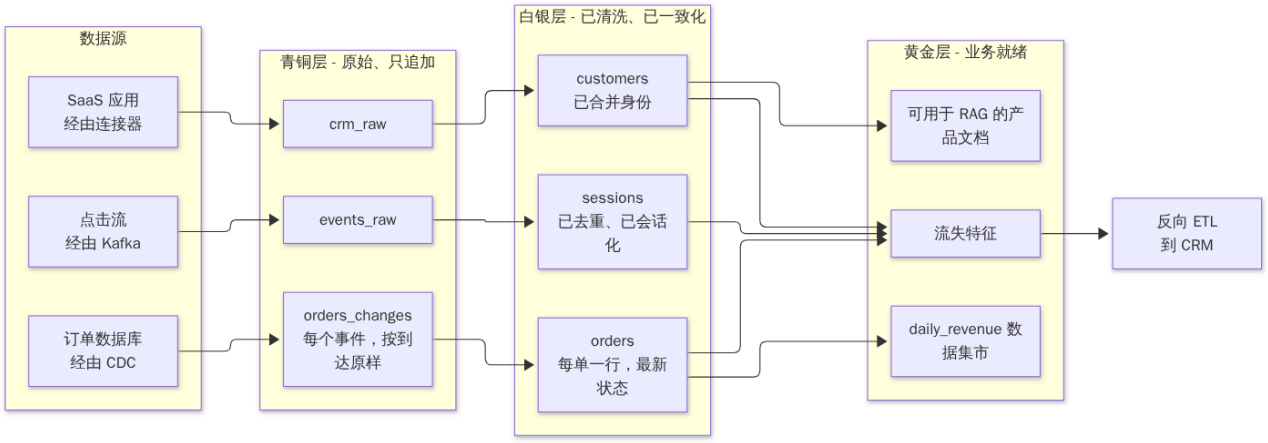


图 9.5 — 青铜层保留一切，因此其上的任何一层都可以重建。白银层通过去重和合并让重放变得安全。黄金层服务于人、模型和智能体。每一层也都是一份副本。

青铜层的意义在于可重放性。如果某个白银层转换存在一个持续了三周的错误，你修正它，然后从青铜层重新计算白银层和黄金层。这种**回填**只有在每一步都是**幂等**的情况下才安全。加载操作覆盖某个分区，或按键执行 `MERGE`，而不是盲目追加，这样运行两次也不会改变任何东西。实用规则：每次写入都以自然标识符或基于日志的标识符为键；按事件时间分区处理；让“重跑 2026-10-01 至 2026-10-21”成为一条编排器命令；绝不让回填和在线管道同时写入同一个分区（第 12 章）。

实例演示：一张订单表，三种设计

一家中型零售商在 Postgres 中有一张 `orders` 表：约 5,000 万行，每天约 200 万笔新订单，计入状态更新后每天约 600 万次行变更。本节所有数字均为示意性估算，并非基准测试结果。

	A. 每晚批量 ETL	B. 每小时 ELT	C. CDC 流处理
机制	01:00 按 `updated_at` 抽取，在 ETL 服务器上转换，04:00 前加载完成	托管连接器每小时拉取 `updated_at` 增量；dbt `MERGE` 到白银层	Debezium 读取 WAL 写入 Kafka；下游每分钟落地青铜层；每 5 分钟 `MERGE` 到白银层

	A. 每晚批量 ETL	B. 每小时 ELT	C. CDC 流处理
新鲜度	4–28 小时	1–2 小时	1–5 分钟
主要成本驱动因素	ETL 服务器工时；窗口期内源数据库读负载	按行计费的连接器费用（MAR）；每天 24 次数据仓库合并	常驻 Kafka 和连接器；频繁合并；小文件合并压缩
相对运行成本指数（估算）	1x	约 2–3x	约 4–8x
能否捕获硬删除	否	否，除非使用软删除	是
典型故障模式	错过批处理窗口；错误的 `updated_at` 会悄无声息地漏掉行	若合并不幂等，重叠窗口会产生重复；时钟偏差	连接器停滞导致主库 WAL 膨胀；模式变更破坏下游；需要重新快照
恢复方式	重跑当晚作业；若逻辑变更则全量重载	重新同步窗口；从青铜层重建白银层	对受影响的表做增量快照；从偏移量重放 Kafka
最适合	财务报告、月度结账	大多数 BI 看板	库存、欺诈、面向客户的状态、智能体

图 9.6 — 从每晚更新到分钟级更新，把数据陈旧程度降低了两到三个数量级，运行成本则上升数倍（示意）。故障模式也离生产系统更近：设计 C 的最坏情况是订单数据库的磁盘被写满。

决策规则很简单：给新鲜度定价。如果一个 5 分钟新鲜度的库存视图能避免可量化数量的超卖订单，设计 C 就能收回成本。如果使用方是每周一次的高管看板，设计 B 已经绰绰有余。一种常见的混合方案是：只对需要的三四张表运行 CDC，其余全部采用每小时 ELT。

设计选择与权衡

选择	选项 1	选项 2	选项 1 的最强版本论证	选项 2 的最强版本论证
在哪里转换	ETL（落地前）	ELT（在数据仓库内）	PII 永不落地；在高端数据仓库之外算力更便宜	原始历史支持重放；单一 SQL 工具链；分析师掌控逻辑
变更检测	基于查询	基于日志的 CDC	无需数据库权限；搭建极其简单；适合以追加为主的表	按顺序捕获删除和每一次变更；源端负载低
节奏	批处理 / 微批处理	流处理	更便宜、更简单、易于重新处理	亚秒级决策的唯一选择；持续加载避免批处理峰值
谁来运行管道	自行运行（Debezium、Airbyte OSS）	厂商零 ETL / 托管连接器	可移植性、无按行费用、完全掌控	无需连接器代码；厂商承担模式漂移和升级
是否复制	复制	共享 / 联邦查询	性能可预测；把源端与分析负载隔离	无重复存储；单一受治理的事实来源；即时更新

图 9.7 — 每一行都是在掌控与便利之间、或在新鲜度与成本之间的取舍。不存在放之四海而皆准的模式，只存在针对每张表和每个使用方的正确模式。

反对“全部流式化”阵营的最有力论据来自运维层面：流处理状态难以版本化、测试和回填，而且大多数使用方本来就无法以快于每小时的速度根据数据采取行动。反对“批处理就够了”阵营的最有力论据则是：AI 智能体和运营分析越来越*确实*在以分钟为单位采取行动，而基于日志的 CDC 如今已足够便宜，默认方案正在转向持续复制，再在其上叠加批处理式建模。

主要参与者

层级	参与者（2026 年 11 月）	定位
基于日志的 CDC，开源	Debezium（Red Hat 赞助）、Flink CDC、PeerDB（ClickHouse）	事实上的开放标准；Debezium 3.3 加入精确一次；需自行运维
企业级 CDC / 复制	Oracle GoldenGate、Qlik Replicate（原 Attunity）、Fivetran HVR、IBM、Striim、AWS DMS	异构、高吞吐、大型机和 Oracle 数据源
托管 ELT 连接器	Fivetran（已与 dbt Labs 合并）、Airbyte、Matillion、Snowflake Openflow、Databricks Lakeflow Connect	按行或按连接器计价；数百个 SaaS API
流处理平台	IBM-Confluent、Redpanda、AWS MSK/Kinesis、Azure Event Hubs	位于 CDC 与下游之间的持久化日志
反向 ETL / 数据激活	Hightouch、Fivetran（Census，2025 年达成协议）、Salesforce Data 360	数据仓库到 SaaS 的同步，正向 AI 营销延伸
零 ETL / 镜像	AWS zero-ETL、Fabric mirroring、Google Datastream、Snowflake Postgres mirroring	免费或低价复制到厂商自有平台
共享 / 联邦查询	Snowflake Secure Data Sharing、OpenSharing（Delta Sharing）、Lakehouse Federation、BigQuery 联邦查询	无需复制即可访问；由提供方负责治理

图 9.8 — 独立的 CDC 和连接器厂商正受到双重挤压：下有开源，上有提供免费复制的平台。连接器经济学见第 10 章，公司详情见第 30 章。

历史与发展轨迹

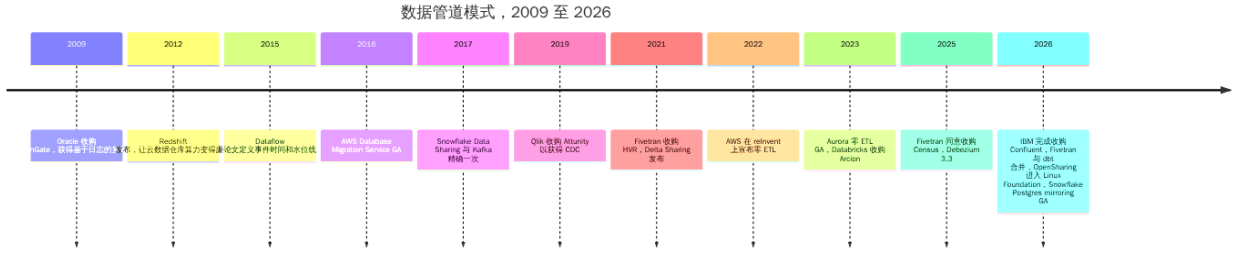


图 9.9 — 十五年前，CDC 还是小众的复制软件。如今它是零 ETL 背后的隐形引擎，而那些销售数据管道的公司正被并入各大平台。

这条演进弧线分为三个阶段。约 2000 年至 2012 年，ETL 工具（Informatica、Talend、DataStage）与固定容量的数据仓库并行运行，CDC 是专业的复制软件（GoldenGate、Attunity、DataMirror）。2012 年至 2021 年，云数据仓库和“现代数据栈”让 ELT 成为默认方案。开源的 Debezium 和 Kafka 让基于日志的 CDC 变得触手可及，单点厂商层出不穷。2022 年起，各大平台把数据管道收归内部：AWS 首创零 ETL 概念，Microsoft 让镜像免费，Snowflake 和 Databricks 则构建了自己的连接器和 CDC。[141720] 与此同时，独立厂商不断整合：Fivetran 吸收了 HVR 和 Tobiko，同意收购 Census，随后又与 dbt Labs 合并；Salesforce 吸收了 Informatica；IBM 吸收了 Confluent。[2]

下一步是更少的副本，而不是更快的副本。开放表格式（open table format）让一份副本服务于多个引擎（第 7 章）。共享协议让一份副本服务于多个组织。联邦查询让部分查询完全跳过副本。可以预期，数据管道支出将从“搬运字节”转向对“谁读取哪份副本”的治理。

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
Redshift 发布价格与自建数据仓库对比	< $1,000/TB/年（预留）vs $19,000–25,000/TB/年	厂商披露的估算	Computerworld, 2012-11-28[1]
AWS 零 ETL 从宣布到 GA	2022 年 11 月预览 → 2023-11-07 GA（Aurora MySQL）	厂商披露	AWS，2022-11-29 及 2023-11-07[14][15]
Fabric 免费镜像存储	每个容量单位 1 TB（F64 = 64 TB）；镜像算力免费	厂商披露的定价	Microsoft Learn，2026[17]
Snowflake Postgres mirroring 批次间隔	约 15 秒	厂商文档	Snowflake，2026-10[20]
Spark 实时模式延迟	在 Databricks 的 GA 基准管道上 p99 约 40–300 ms；Spark 4.1 资料称简单无状态查询可达个位数毫秒（第 11 章）	厂商基准测试；取决于工作负载	Databricks, 2026-03[27]
Fivetran 定价调整	自 2025-03-01 起按连接进行 MAR 分档	公司披露	Fivetran 文档, 2025[3]
CDC 交易价格	Attunity $560M（2019）；HVR $700M（2021）；Arcion 约 $100M（2023）	已披露 / 媒体报道	`data/ma_deals.csv`[2]
IBM–Confluent	约 $11B，2026-03-17 完成	已披露	`data/ma_deals.csv`[2]
Fivetran + dbt Labs 合并后 ARR	“接近 $600M”	公司披露，交割时	Fivetran，2026-06-01[2]
Hightouch 估值	投后估值 $2.75B，$150M D 轮（2026 年 4 月）	媒体报道	Adweek / Pulse 2.0，2026-04[13]

图 9.10 — 交易价格显示了买方为 CDC 技术诀窍支付的代价。定价相关的几行则显示了数据管道成本实际落在哪里：按行费用、目标端算力和存储。

存储桥接

存储桥接。 图 9.5 中的每一跳都是一次新副本的写入：CDC 变更日志、青铜层、白银层、黄金层、反向 ETL 目标端，以及它们各自的快照。一个保守的技术栈可能为一张热表保存三到六份物理副本（估算）。这既是存储容量问题，也是数据安全问题，因为每份副本都需要数据分类和访问控制。零拷贝共享、联邦查询和开放表格式会减少副本数量；镜像和反向 ETL 则会增加副本数量。对于一个定位于就地发现和分类数据的厂商而言，副本血缘视图（“这张客户表存在于 7 个地方”）是战略团队基于公开信息可能评估的一个选项。快照和数据缩减机制请参阅配套的 *Everpure Tech Atlas*。

对话手册

向产品经理（PM）提问

1. “对你们的头部客户而言，像 orders 这样的核心表在你们的平台和他们的平台上总共存在多少份物理副本？你们是否对每一份都收费？”
2. “你们说的零 ETL，底层到底在运行什么？与客户自建管道相比，客户会失去什么（转换选项、格式选择、可移植性）？”

3. “你们如何为数据移动定价（按行、按连接器、按算力，还是作为引流产品免费提供）？类似 2025 年 3 月那样的定价调整，客户的反应如何？”

向工程师提问

1. “你们的 CDC 是基于日志的吗？如果你们的连接器停止 48 小时，源数据库的 WAL 或 binlog 会怎样？”
2. “你们如何在不暂停在线数据流的情况下回填一张表？是否使用 DBLog 式的增量快照？”
3. “精确一次究竟在哪里保证：在源连接器、在日志，还是在下游的幂等 `MERGE`？你们按什么键去重？”

好的回答听起来是什么样的。 他们会把投递与效果区分开（“至少一次投递，按主键加 LSN 做幂等合并”）。他们清楚自己的延迟和保留数字（“p95 延迟低于 30 秒；保留的 WAL 达到 10 GB 时告警”）。他们把青铜层视为重放来源，并能说出回填某个日期范围的命令。谈到零 ETL 时，他们会坦承其中的取舍：现在获得便利，日后付出退出成本。

不要这样说

- “零 ETL 意味着没有管道。”管道是有的。由厂商来运行，而且通常就是 CDC。
- “ETL 已经过时了。”对于绝不能落地的 PII，以及极高数据量下的成本控制，它仍然是正确答案。
- “Kafka 为我们提供了精确一次，所以不可能出现重复。”只有当下游也是事务型或幂等的才成立。
- “CDC 对源端没有影响。”读取日志确实很轻量，但停滞的消费者可能会写满主库的磁盘。
- “数据共享是免费的。”存储不会被重复，但消费方要支付算力，而跨区域共享会重新引入复制和出口流量费。

深入阅读

- Akidau 等，“The Dataflow Model”（VLDB 2015），以及 2026 年的回顾文章 “The Dataflow Model Revisited”。[45]
- Andreakis 和 Papapanagiotou，“DBLog: A Watermark Based Change-Data-Capture Framework”（2020），关于快照加流的回填方法。[10]
- Debezium 关于 Postgres 逻辑解码、复制槽和增量快照的文档。[117]
- Kafka KIP-98 和 Confluent 关于精确一次的文章，涉及幂等生产者和事务。[6]
- Databricks 的奖章架构指南，以及 GitHub 上的 OpenSharing 协议规范。[2625]

关键术语

- ETL — 抽取、转换、加载：数据在落地数据仓库之前，先在独立系统上完成重塑。
- ELT — 抽取、加载、转换：原始数据先落地，再在数据仓库内部完成转换。
- 变更数据捕获 — 检测并流式传输源数据库中行级的插入、更新和删除。
- 基于日志的 CDC — 读取数据库恢复日志（WAL、binlog、redo）而非查询表的 CDC。
- 基于查询的 CDC — 轮询表中时间戳或 ID 更新的行的 CDC；会漏掉硬删除。
- 复制槽 — Postgres 中的一种对象，会保留 WAL 直到消费者确认已读取。
- Binlog — MySQL 记录已提交变更的二进制日志，用于复制和 CDC。
- 微批处理 — 把数据流当作一连串快速的小批处理作业来处理。

- 事件时间 — 事件实际发生的时间，与系统处理它的时间相对。
- 水位线 — 流处理器对“截至某一事件时间的所有事件均已到达”的估计。
- 迟到数据 — 在水位线已越过其所属窗口之后才到达的事件。
- 精确一次语义 — 一种保证：尽管存在重试，每个事件只对结果产生一次影响。
- 幂等性 — 一种性质：一个操作运行两次与运行一次的结果相同。
- 回填 — 重新处理历史数据以填补空缺或应用修正后的逻辑。
- 增量快照 — 一种分块、无锁的表复制，与在线 CDC 流交错进行。
- 反向 ETL — 把数据仓库中建模后的数据同步回运营类 SaaS 工具。
- 零 ETL — 厂商在其自有服务之间托管的复制，通常构建在 CDC 之上。
- 数据镜像 — 由厂商托管、把数据库持续复制到分析平台的服务。
- 零拷贝数据共享 — 在不复制数据的前提下，授予另一方对数据的查询权限。
- 查询联邦 — 通过把查询下推到外部数据库，就地查询这些数据库。
- OpenSharing — Linux Foundation 旗下用于共享数据和 AI 资产的开放协议，Delta Sharing 的继任者。
- 奖章架构 — 把原始、已清洗和业务就绪数据分为青铜、白银和黄金三层的分层方式。
- 月活跃行数 — Fivetran 的计费单位：一个月内被插入、更新或删除的不同行数。

资料来源

1. Computerworld, "Amazon introduces data warehouse service"（Redshift 发布；预留价格低于 $1,000/TB/年；AWS 估算自建成本为 $19,000–25,000/TB/ 年），https://www.computerworld.com/article/1401411/amazon-introduces-data-warehouse-service.html，发布 2012-11-28；检索 2026-11-01。自建成本数字为 AWS 估算，引自 Jeff Barr 的发布博文。 ↩↩↩

2. AI Data Atlas，`data/ma_deals.csv`（行：Qlik–Attunity 2019-02-21，Attunity 6-K；Fivetran–HVR 2021-09-20，Fivetran 新闻稿；Databricks–Arcion 2023-10-23，TechCrunch；Fivetran–Census 2025-05-01（状态：已宣布；交割未经单独核实）；Salesforce–Informatica 2025-11-18 完成，股权价值约 $8B，Business Wire；Fivetran–dbt Labs 2026-06-01 完成，Fivetran 新闻稿（合并后 ARR “接近 $600M”）；IBM–Confluent 2026-03-17 完成，IBM 新闻稿；Everpure–1touch 2026-05-07 完成，Everpure 10-Q），as_of 2026-11-01；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩↩

3. Fivetran documentation, "2025 Pricing Updates"（连接级 MAR 分档自 2025-03-01 起生效），https://fivetran.com/docs/core-concepts/usage-based-pricing/pricing-updates/2025-pricing-faq，发布 2025；检索 2026-11-01。对账单的影响依据第三方分析（例如 Weld，https://weld.app/blog/fivetran-pricing-2025），媒体报道。 ↩↩

4. T. Akidau et al., "The Dataflow Model: A Practical Approach to Balancing Correctness, Latency, and Cost in Massive-Scale, Unbounded, Out-of-Order Data Processing," PVLDB 8(12):1792–1803, https://www.vldb.org/pvldb/vol8/p1792-Akidau.pdf，发布 2015-08；检索 2026-11-01。 ↩↩

5. T. Akidau, S. Fernández-Moctezuma, R. Lax, S. Mills, "The Dataflow Model Revisited," PVLDB 19, https://www.vldb.org/pvldb/vol19/p4953-fernandez-moctezuma.pdf，发布 2026；检索 2026-11-01（通过搜索摘要获取；未抓取全文）。 ↩↩

6. Confluent blog, "Exactly-Once Semantics Are Possible: Here's How Kafka Does It," https://www.confluent.io/blog/exactly-once-semantics-are-possible-heres-how-apache-kafka-does-it/，发布 2017（2025 年更新）；以及 Apache Kafka, "KIP-98 – Exactly Once Delivery and Transactional Messaging," https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-98+-+Exactly+Once+Delivery+and+Transactional+Messaging；检索 2026-11-01。 ↩↩

7. Debezium blog, "Debezium 3.3.0.Final Released," https://debezium.io/blog/2025/10/01/debezium-3-3-final-released/，发布 2025-10-01；检索 2026-11-01。根据 https://debezium.io/releases/，之后已有 3.5.x 版本和一个 3.6 候选版本。 ↩↩

8. Visual Studio Magazine, "Oracle Acquires GoldenGate Software," https://visualstudiomagazine.com/Articles/2009/07/23/Oracle-Acquires-GoldenGate-Software.aspx，发布 2009-07-23；检索 2026-11-01。条款未披露；Oracle 称交易于 2009 年 9 月完成。 ↩

9. AWS, "AWS Database Migration Service is Now Generally Available," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2016/03/aws-database-migration-service-is-now-generally-available/，发布 2016-03-15；检索 2026-11-01。 ↩

10. A. Andreakis, I. Papapanagiotou, "DBLog: A Watermark Based Change-Data-Capture Framework," arXiv:2010.12597, https://arxiv.org/abs/2010.12597，发布 2020-10-23；检索 2026-11-01。 ↩↩

11. Debezium blog, "Incremental Snapshots in Debezium," https://debezium.io/blog/2021/10/07/incremental-snapshots，发布 2021-10-07；以及 Debezium documentation, "Sending signals to a Debezium connector," https://debezium.io/documentation/reference/stable/configuration/signalling.html；检索 2026-11-01。 ↩↩

12. Fivetran press release, "Fivetran Signs Agreement to Acquire Census…," https://www.fivetran.com/press/fivetran-signs-agreement-to-acquire-census-delivering-the-first-end-to-end-data-movement-platform-for-the-ai-era，发布 2025-05-01；TechCrunch, https://techcrunch.com/2025/05/01/fivetran-acquires-census-to-become-end-to-end-data-movement-platform/，发布 2025-05-01；检索 2026-11-01。价格未披露；交割日期未单独公布 [VERIFY: Census 交割日期]。 ↩

13. Adweek, "Hightouch Raised $322 Million Across Six Rounds…," https://www.adweek.com/dealroom/hightouch-raised-322-million-across-six-rounds-heres-how-the-company-skyrocketed-to-a-275-billion-valuation/，发布 2026-04；Pulse 2.0, https://pulse2.com/hightouch-150-million-series-d-at-2-75-billion-valuation-raised-to-power-agentic-marketing-platform/amp/，发布 2026-04-29；检索 2026-11-01。媒体报道；由 Goldman Sachs Alternatives 和 Bain Capital Ventures 领投。 ↩↩

14. Amazon, "AWS Announces Two New Capabilities to Move Toward a Zero-ETL Future on AWS," https://press.aboutamazon.com/2022/11/aws-announces-two-new-capabilities-to-move-toward-a-zero-etl-future-on-aws，发布 2022-11-29；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

15. AWS, "AWS announces general availability of Amazon Aurora MySQL zero-ETL integration with Amazon Redshift," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2023/11/aws-general-availability-amazon-aurora-mysql-zero-etl-integration-redshift/，发布 2023-11-07；检索 2026-11-01。 ↩↩

16. AWS, "AWS announces general availability of Amazon DynamoDB zero-ETL integration with Amazon Redshift," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/10/amazon-dynamodb-zero-etl-integration-redshift/，发布 2024-10；"AWS Glue now supports zero-ETL integrations from Amazon DynamoDB and eight applications to S3 Tables," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/07/aws-glue-zero-etl-integrations-amazon-dynamodb-applications-s3-tables，发布 2025-07；"Announcing AWS Glue zero-ETL for self-managed Database Sources," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/11/glue-zero-etl-selfmanaged，发布 2025-11；检索 2026-11-01。 ↩

17. Microsoft Learn, "Open mirroring in Microsoft Fabric" 及 "Cost of mirroring"（每购买一个 CU 附带 1 TB 免费镜像存储；镜像算力免费），https://learn.microsoft.com/en-ie/fabric/database/mirrored-database/open-mirroring，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

18. Techzine, "Google Cloud makes Datastream for BigQuery generally available," https://www.techzine.eu/news/devops/104564/google-cloud-makes-datastream-for-bigquery-generally-available/，发布 2023-04；检索 2026-11-01。GA 依据 2023-04-03 的 Google Cloud 博客（二手确认）。 ↩

19. Google Cloud documentation, "Introduction to federated queries," https://cloud.google.com/bigquery/docs/federated-queries-intro，持续更新文档；检索 2026-11-01 [VERIFY: 本次会话未重新打开该页面]。 ↩

20. Snowflake engineering blog, "How we pushed CDC into Postgres, and turned replication into clockwork," https://www.snowflake.com/en/blog/engineering/postgres-to-snowflake-replication-mirroring/，发布 2026-10-20；Snowflake documentation, "Postgres-to-Snowflake mirroring performance considerations," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/snowflake-postgres/postgres-data-mirroring-performance；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

21. Databricks documentation, "What is Lakehouse Federation?," https://docs.databricks.com/aws/en/query-federation/index.html，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩

22. Snowflake blog, "Bidirectional Data Sharing Between Snowflake and Salesforce Data Cloud Is Now Generally Available," https://snowflake.com/blog/bi-directional-data-sharing-snowflake-salesforce-ga，发布 2024 [VERIFY: 确切日期]；CIO.com, "Salesforce debuts Zero Copy Partner Network," https://www.cio.com/article/2095136/salesforce-debuts-zero-copy-partner-network-to-ease-data-integration.html，发布 2024-04；检索 2026-11-01。根据 `meta/verified-facts.md` 第 11 项，Data Cloud 于 Dreamforce 2025（约 2025-10-14）更名为 Data 360。 ↩

23. Snowflake documentation, "About Secure Data Sharing," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-sharing-intro，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩

24. Snowflake, "Data Sharing" white paper, https://www.snowflake.com/wp-content/uploads/2017/06/Snowflake_DataSharing_WP_06222017.pdf，发布 2017-06-22；DBTA, "Snowflake Introduces Data Sharing," https://www.dbta.com/Editorial/News-Flashes/Snowflake-Introduces-Data-Sharing-119015.aspx，发布 2017；检索 2026-11-01。 ↩

25. Linux Foundation, "Linux Foundation Announces OpenSharing Project to Standardize AI Asset and Data Exchange," https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-announces-opensharing-project-to-standardize-ai-asset-and-data-exchange，发布 2026-06-10；Databricks press release, https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-announces-opensharing，发布 2026-06；检索 2026-11-01。 ↩↩

26. Databricks documentation, "What is the medallion lakehouse architecture?," https://docs.databricks.com/aws/en/lakehouse/medallion.html，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩↩

27. Databricks blog, "Announcing General Availability of Real-Time Mode for Apache Spark Structured Streaming on Databricks," https://www.databricks.com/blog/announcing-general-availability-real-time-mode-apache-spark-structured-streaming-databricks，发布 2026-03-19（日期依据本地化页面）；检索 2026-11-01。延迟数字为厂商基准测试。 ↩

10. 数据摄取与集成

深度： L2 · **阅读时间：** 约 12 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 9 章 — 数据管道模式

要点速览（TL;DR）

- 数据摄取（ingestion）工具把数据从公司无法掌控的系统（SaaS API、运营数据库、文件、事件流）中复制出来，落地到数据仓库或湖仓（lakehouse）中。复制本身很简单，难的是围绕它的一切：增量同步、模式漂移（schema drift）、限流、重试和类型映射，而且要在数百个各自按自己节奏变化的数据源上重复这些工作。
- 连接器（connector）既是资产，也同样是负债。Fivetran 和 Airbyte 都宣称拥有 700+ 个连接器，[12] 而每当上游 API 变化时，每一个连接器都必须打补丁。连接器数量之所以构成护城河，是因为竞争对手要追平它就得支付同样的维护账单；出于同样的原因，它也是一个成本中心。
- 各厂商的计价单位各不相同，且无法干净地互相换算：Fivetran 按每个连接计量月活跃行数（MAR），Airbyte 销售容量（“Data Workers”）或积分，Informatica 销售可共享的 Informatica 处理单元（IPU），Matillion 销售积分，超大规模云厂商则按计算时长或数据量计费。Fivetran 在 2025 年 3 月和 2026 年 1 月的调整，使小型连接相对更贵。[34]
- 独立厂商这一层正从三个方向受到挤压。平台捆绑了“够用”的连接器（Databricks Lakeflow Connect、Snowflake Openflow、AWS/Azure/Google 的工具）。AI 辅助的连接器构建工具降低了长尾连接器的成本。整合完成了剩下的部分：Fivetran 与 dbt Labs 合并（2026 年 6 月完成，合并后 ARR “接近 $600M”，公司披露），[6] Salesforce 于 2025 年 11 月完成了约 $8B 的 Informatica 收购。[9]
- 对 Everpure 而言，数据摄取决定了数据落在哪里。托管 SaaS 管道默认写入云数据仓库和云对象存储；可自托管的工具则是本地 S3 得以成为落地区的途径。

为何重要（商业视角 + Everpure 视角）

每一个分析或 AI 系统都始于一份副本。在模型能够回答关于销售管道收入的问题之前，必须有人把商机记录从 Salesforce 中拉出来、把发票从 NetSuite 中拉出来、把订单行从 Postgres 中拉出来，并保持这些副本的新鲜度。第 9 章介绍了相关模式（ELT、变更数据捕获、批处理与流处理）。本章介绍实现这些模式的工具，以及围绕它们成长起来的业务。

这项业务值得高管关注，原因有三。第一，它是典型的按用量计费市场，其单位经济学可以从公开价目表中看到，因此是研究计价单位如何塑造客户行为的绝佳案例（见第 35 章）。第二，它正在快速整合，买方是两侧的平台：数据仓库、应用厂商和数据转换工具。第三，数据摄取层是决定数据位置控制权的地方：谁运行管道，谁就选择落地区。

第三点正是 Everpure 的视角。一条把 Salesforce 数据直接写入云数据仓库的管道，不给本地存储留任何角色。一条把开放格式文件（Parquet、Iceberg）写入客户自选的 S3 兼容存储桶的管道，则让存储决策保持开放。下文的“存储桥接”部分介绍了相关选项。

工作原理

连接器究竟做什么

连接器是一个职责狭窄的小程序：从某一类数据源读取数据，并以标准形态输出记录。在实践中，一个生产级连接器要处理七件事。

1. **认证与发现。** 它登录（OAuth、API 密钥、数据库凭据），然后列出可用的对象和字段。
2. **初始加载（回填）。** 它复制历史数据，往往多达数百万行，同时不超出数据源的限流上限。
3. **增量同步（incremental sync）。** 回填完成后，它只获取发生变化的部分。对 API 而言，这意味着按 `updated_at` 之类的游标字段过滤。对数据库而言，这意味着通过 CDC 读取事务日志（Postgres WAL、MySQL binlog、Oracle redo），这样也能捕获时间戳查询会漏掉的删除。
4. **状态。** 它把进度（一个时间戳、一个日志序列号）记录在状态存储（state store）中，以便崩溃后能够无缺口、无重复地恢复。
5. **模式处理。** 当 Salesforce 管理员添加一个自定义字段，或开发者加宽某一列时，连接器会检测到这种漂移，然后要么在下游添加该列，要么阻断同步，要么向某人发出告警。
6. **规范化。** 它把嵌套 JSON 展平，把源端类型映射为目标端类型（例如把 Oracle `NUMBER` 映射为 Snowflake `NUMBER(38,0)`），并添加同步时间、软删除标记等元数据列。
7. **韧性。** 它在超时时重试，被限流时（HTTP 429 响应）退避，并保持加载幂等，使重试的批次不会被重复计算。

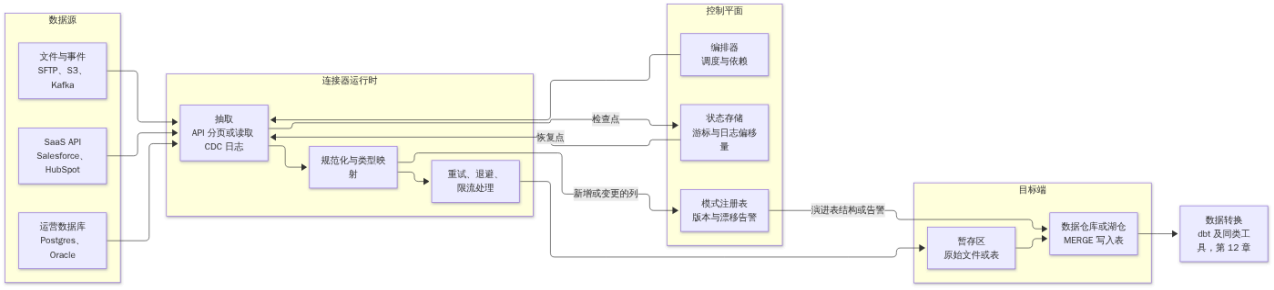


图 10.1 — 连接器只是中间的那个小方框。大部分工程工作和大部分故障，都位于它周围的控制平面：让恢复变得安全的状态存储，以及决定源端变化时如何处理的模式注册表。

目标端这一步比看上去更重要。大多数工具会先把一个批次写入暂存区，然后在数据仓库中运行 `MERGE`（upsert）。这个合并消耗的是客户的数据仓库算力，因此高频同步除了出现在数据摄取账单上，也会体现在 Snowflake 或 Databricks 的账单上。向事件平台进行流式摄取是另一个问题，见第 11 章。

> **深入（L3）。** CDC 最难的问题是快照与日志之间的交接。连接器必须在日志持续推进的同时，对一张表做一致性快照，然后只重放快照日志位置之后的变更。Debezium 式的“增量快照”把分块读表与日志事件交错进行，并按主键去重。Postgres 还带来一个运维陷阱：未被读取的逻辑复制槽会无限期地把 WAL 保留在源端磁盘上，因此一个停滞的连接器可能写满生产数据库的存储卷。

长尾的经济学

连接器业务遵循幂律分布。少数几个数据源（Salesforce、Postgres、MySQL、SQL Server、Google Ads、NetSuite）占了移动行数的大部分。另外数百个（小众营销工具、HR 系统、垂直 SaaS）每个只对

少数客户重要，但每个客户都会有那么几个。一个缺少客户那三个冷门数据源的厂商就会丢掉订单，哪怕它把大数据源处理得很好。

因此，厂商们在目录广度上竞赛。Fivetran 称拥有 700+ 个全托管连接器；[1] Airbyte 的网站现在也写着 700+，其中大多数由社区构建或在其开源计划下维护。[2] Estuary 称可连接 200+ 个系统。[29]

> **类比：设备驱动程序。** 连接器目录就像操作系统的驱动程序库。每种新外设都需要驱动，没有人会为了驱动而购买操作系统，但缺少驱动会阻碍购买。维护永无止境：每一次固件修订（在这里则是每一次 API 版本弃用）都可能让昨天还正常的驱动失效。Windows 在 1990 年代的优势，部分来自为它编写的数千个驱动，连接器目录也会积累起类似的资产。它的维护成本极高，而它也正是客户留下来的原因。

成本端是投资者容易低估的部分。一个 SaaS 厂商更改分页方案、弃用某个 API 版本或收紧限流，就会迫使所有连接器厂商同时按照该 SaaS 厂商的时间表进行修复。这项工作不会随使用量减少而缩减，因为一个只有十个客户的长尾连接器所需的维护量与热门连接器大致相同。这就是为什么两家领先者都试图把长尾推给别人。Airbyte 依靠社区贡献，以及一个低代码 Connector Builder，后者带有一个能根据 API 文档起草连接器的 AI 助手（随 Airbyte 1.0 于 2024 年 9 月推出）。[14] Fivetran 的 Connector SDK 自 2025 年 6 月起正式可用，让客户编写 Python 连接器，由 Fivetran 像对待自有连接器一样托管、重试和计量。[8] dlt（dltHub）等 Python 原生库以及更早的 Singer/Meltano 生态走得更远，把连接器视为数据团队自己拥有的代码。

计价单位：实际计量的是什么

厂商 / 产品	计价单位	账单驱动因素	口径与来源
Fivetran	月活跃行数（MAR），自 2025 年 3 月起**按每个连接**分档	每个连接每月插入、更新或（自 2026 年 1 月起）删除的不同行数；1 至 1M MAR 的连接收取 $5 基础费	目录价；Standard 档从每百万 MAR $500 降至 >1B 时的 $1.18[534]
Airbyte Cloud	积分（Standard）或以 “Data Workers” 计的容量（Pro、Enterprise Flex）	同步数据量（积分分档）或预留的并行算力（容量）	公司定价页面；容量档仅限询价[11]
Airbyte OSS / 自管	免费使用；以 ELv2 许可源码开放（并非 OSI 认可的开源许可证；部分连接器为 MIT）	你自己的 Kubernetes 算力加工程时间	许可证文档[12]
Informatica IDMC	Informatica 处理单元（IPU），预付且可共享；提供 Flex IPU 选项	在任何符合条件的 IDMC 服务（集成、质量、目录）中消耗的 IPU	公司博客；单位 IPU 价格未公开[10]
Matillion	按管道运行时长的 “task hour” 消耗积分	按管道类型和版本计的管道运行时长	公司条款；公开费率相互矛盾[15]
AWS Glue	DPU 小时，按秒计费	Spark/Python 作业运行时长 × 工作节点数；标准 $0.44/DPU 小时，Flex $0.29	目录价，US East[16]
Azure Data Factory	每 1,000 次活动运行计费，外加数据移动的 DIU 小时	编排运行次数和复制吞吐量	目录价；见脚注[17]
Fabric Data Factory	从预购容量中扣减的 Fabric 容量单位（CU 小时）	复制作业和管道活动消耗 CU 小时	Microsoft 文档[18]
Google Datastream	处理的 GiB 数	CDC 数据量（前 2,500 GiB 为 $2.00/GiB，最低降至 $0.80）加回填（500 GiB 免费额度之后 $0.40/GiB）	目录价[19]

厂商 / 产品	计价单位	账单驱动因素	口径与来源
Databricks Lakeflow Connect / Snowflake Openflow	平台算力（DBU / 积分）	按平台自身计量表计算的摄取算力	产品文档[2021]

图 10.2 — 只有 Fivetran 和 Datastream 计量的是数据本身。其他所有厂商计量的都是算力或预付容量，这把同步效率低下的风险从厂商转移给了客户。

> **类比：金融。** MAR 定价是一种**按活跃订户收取的版权费**：Fivetran 对本月发生变化的每一行收费，而不是对所持有的行存量收费，就像内容授权方按活跃订户向分销商收费，而不是按覆盖的家庭户数收费。2025–2026 年的调整增加了**每条合同线的最低版权费**（$5 基础费），并停止在各条线之间合并计算用量。和任何按线计的最低收费一样，它们对小线路的“税负”最重。

实例演示：Salesforce 加 Postgres

本例为示意。假设均已列明，仅使用目录价，不含任何协议折扣。

假设。 一家中型公司同步 (a) Salesforce，每月约有 2M 条不同记录发生变化；(b) 一个生产 Postgres 数据库，其订单和事件表每月约有 20M 个不同的变更行。采用 Fivetran Standard 方案的公开分档表：1M 以内每百万 MAR $500，1M 至 4M 每百万 $170，4M 至 16M 为 $58，16M 至 64M 为 $19.70。[5]

Fivetran，现行规则（按连接）。 Salesforce：$500 + 1 × $170 = **$670**/月。Postgres：$500 + 3 × $170 + 12 × $58 + 4 × $19.70 = **$1,785**/月。合计约 **$2,455/月，约 $29.5K/年**（估算）。

同一分档表，按账户级合并。 合并 22M MAR 约为 **$1,824/月**。因此，按连接分档让这位客户多付约 35%（估算）。这里是把现行分档表套用到旧的账户级结构上，以单独衡量分档效应；它并不是对 2025 年 3 月之前发票的还原，那时采用的是不同的费率结构。[3]

长尾效应更大。 30 个各有 50K MAR 的小型营销连接，分开计费时为 30 × $25 = **$750**/月，合并计费则为 **$585**（估算）。自 2026 年 1 月起，1 至 1M MAR 之间的连接还至少要支付 $5 基础费。[4]

自托管 Airbyte。 软件免费。假设使用由三台 AWS m6i.xlarge 实例组成的 Kubernetes 节点池（按需价约 $0.192/小时，假设）[31]约 $420/月，再加约 $100 的日志、存储和出口流量费用（假设）：基础设施约 **$520/月**。再加上 0.25 个数据工程师，按全口径年成本 $200K 计（假设）约 $4,170/月，合计约 **$4,690/月**（估算）。数据仓库 `MERGE` 算力在两种情况下相同，未计入。

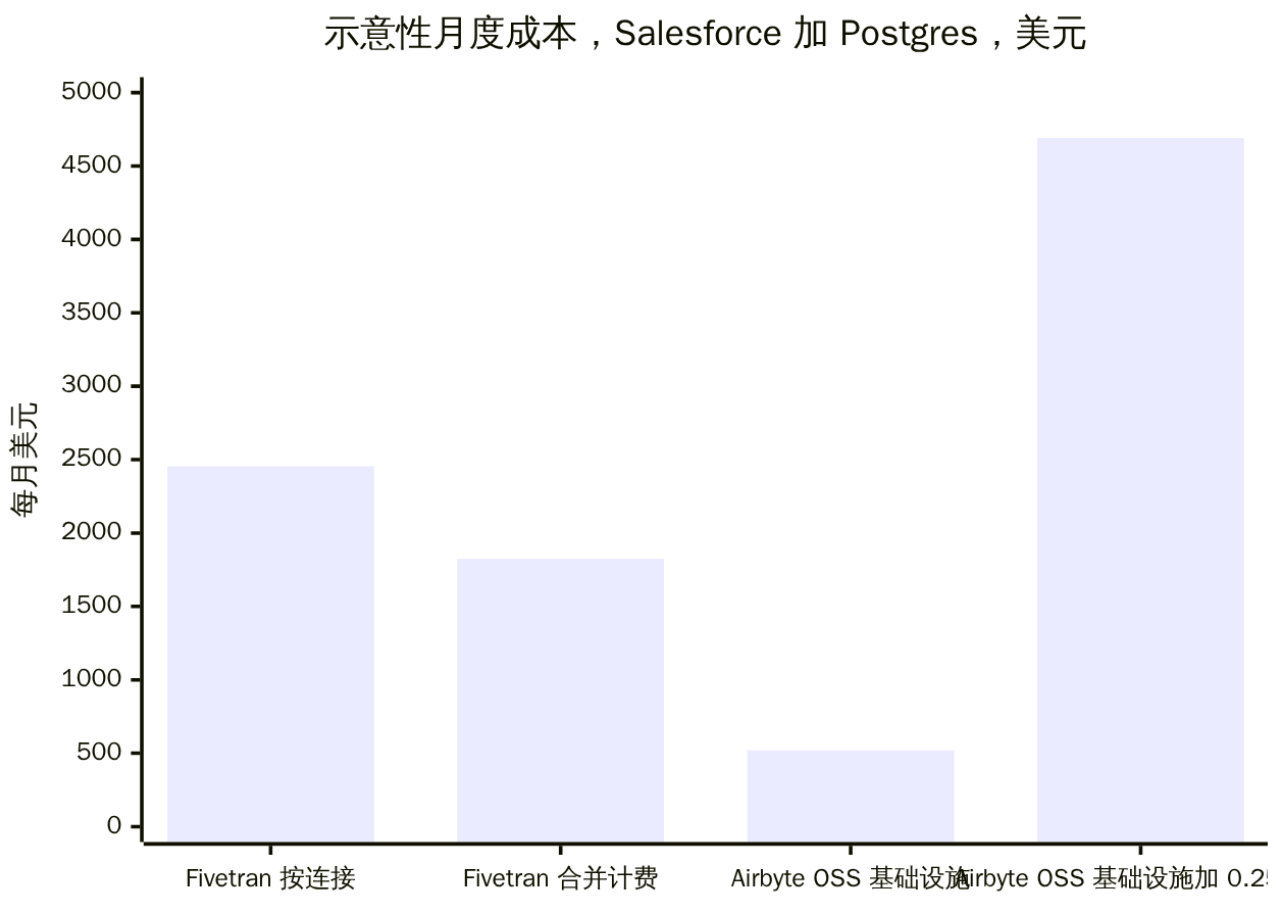


图 10.3 — 在只有两个连接时，一旦计入工程时间，托管的 MAR 定价就优于自托管。自托管在以下情况下胜出：已经有平台团队；连接数量和数据量把 MAR 账单推到六位数；或者数据驻留要求排除了 SaaS。所有数字均为基于目录价和所述假设的估算。

还有两点。第一，MAR **按连接呈累退性**：在同一分档表下，1B MAR 的单个 Postgres 连接每月约 $5,600，每千行不到一美分；而一个 50K MAR 的 SaaS 连接却要支付每百万 $500 的最高费率。高数据量的数据库复制按行计非常便宜，利润藏在长尾里。第二，团队自身的工程时间是“自建还是购买”电子表格中最常被遗漏的成本，而这正是托管数据摄取存在的理由。

设计选择与权衡

选择	托管 SaaS（Fivetran、Airbyte Cloud）	自托管开源（Airbyte OSS、dlt、Meltano）	平台捆绑（Lakeflow Connect、Openflow、Glue、ADF）	企业级 iPaaS/ETL 套件（Informatica、Boomi、MuleSoft、Talend）
谁来修复失效的连接器	厂商	你自己（或社区）	平台厂商	厂商
目录广度	最广	广，但质量参差不齐	窄：仅覆盖头部数据源	广，偏重企业应用
数据驻留	厂商云（也有混合代理）	任何地方，包括本地	平台所在的云账户之内	SaaS 或本地代理
成本形态	按用量计量；随变更量上升	固定基础设施加人力	隐藏在平台算力中	预付承诺
锁定程度	中等（管道只是配置）	低	高：只能落地到该平台	高（专有映射）
最适合	精简团队、众多 SaaS 数据源	平台团队、受监管数据、高数据量	已绑定单一平台的客户	同时有应用间集成和数据需求的大型企业

图 10.4 — 没有哪个选项全面占优。真正的取舍在于：是按用量向厂商付费，让它承担连接器维护；还是付钱给工程师，自己承担。

每种替代方案的最强版本论证都很有力。**平台捆绑**胜在简单：一个只需要 Salesforce、Workday 和 SQL Server 的 Databricks 客户，可以在 Unity Catalog 中获得受治理的这些数据，而无需第二家厂商。[20] **自托管**胜在规模化后的成本和数据主权。**企业级套件**胜在以应用间集成为主的场景。这正是 iPaaS（MuleSoft、Boomi：通过 API 和事件让运营应用保持同步，往往是实时的）与数据集成（Fivetran、Airbyte：批量复制到分析系统）之间的关键区别。两者正在融合，Boomi 收购 Rivery 即是例证，[25]但买方和预算仍然不同。

主要参与者

厂商	模式	计价单位	部署方式	开源	所有者 / 状态（2026 年 11 月）	最佳适用场景
Fivetran（+ dbt Labs）	托管 ELT 加数据转换、反向 ETL	按连接计 MAR	SaaS；混合代理	否（dbt Core 为开源）	私有；合并于 2026-06-01 完成[6]	为精简团队提供广泛的 SaaS 覆盖
Airbyte	开放核心（open core）ELT	积分 / Data Workers	云、自管、OSS	源码开放（ELv2；部分连接器为 MIT）[12]	私有；最近一次定价轮为 2021 年 12 月 $150M B 轮，估值 $1.5B[13]	开发者团队、长尾数据源
Informatica IDMC	企业数据管理套件	IPU	SaaS、混合	否	自 2025-11-18 起为 Salesforce 子公司[9]	全球 2000 强、MDM 加数据质量
Matillion	带可视化设计器的 ETL/ELT	积分	SaaS、混合代理	否	私有	想要低代码的 Snowflake/Databricks 用户
Qlik Talend Cloud（含 Stitch）	CDC 复制加 ETL 和数据质量	订阅 / 容量	SaaS、本地	Talend Open Studio 已停用（Qlik 于 2024-01-31 终止）[27]	私有（Thoma Bravo）；Talend 收购于 2023 年 5 月完成[27]	企业级 CDC（原 Attunity）
Boomi（含 Rivery）	iPaaS 加数据集成	订阅分档	SaaS、运行时代理	否	私有；2024 年 12 月收购 Rivery，2026 年 10 月收购 Elementary[2526]	中型市场的应用加数据集成
MuleSoft	API 主导的应用集成	订阅 / 容量	SaaS、本地	否	自 2018 年起属于 Salesforce（$6.5B）[28]	应用间 API
Estuary	实时 CDC 加批处理	数据量	SaaS、BYOC	部分（Flow 运行时）	私有；2025 年 10 月 $17M A 轮（公司披露）[29]	低延迟 CDC
dlt（dltHub）	管道即代码的 Python 库	免费库	任何地方	是（Apache 2.0）	私有；种子轮，媒体报道 $8M[30]	想要代码而非 UI 的工程师
Databricks Lakeflow Connect	捆绑的托管连接器	DBU	仅 Databricks	否	产品（内含 Arcion CDC）[23]	已绑定 Databricks 的客户
Snowflake Openflow	捆绑的、基于 NiFi 的数据摄取	Snowflake 积分加 BYOC 算力	Snowflake 或客户 VPC	构建于 Apache NiFi 之上	产品（源自 Datavolo）[22]	Snowflake 客户、非结构化数据
AWS Glue / AppFlow / DMS	无服务器 ETL、SaaS 数据流、数据库迁移与 CDC	DPU 小时 / 按数据流 / 按实例小时	仅 AWS	否	产品	AWS 原生环境

图 10.5 — 独立厂商在广度和中立性上竞争，平台工具则凭借“已经在那里”竞争。所有者/状态截至 2026-11-01。因篇幅所限，未列入 Striim 和 SnapLogic（私有）以及 Meltano（开源，基于 Singer 规范）。

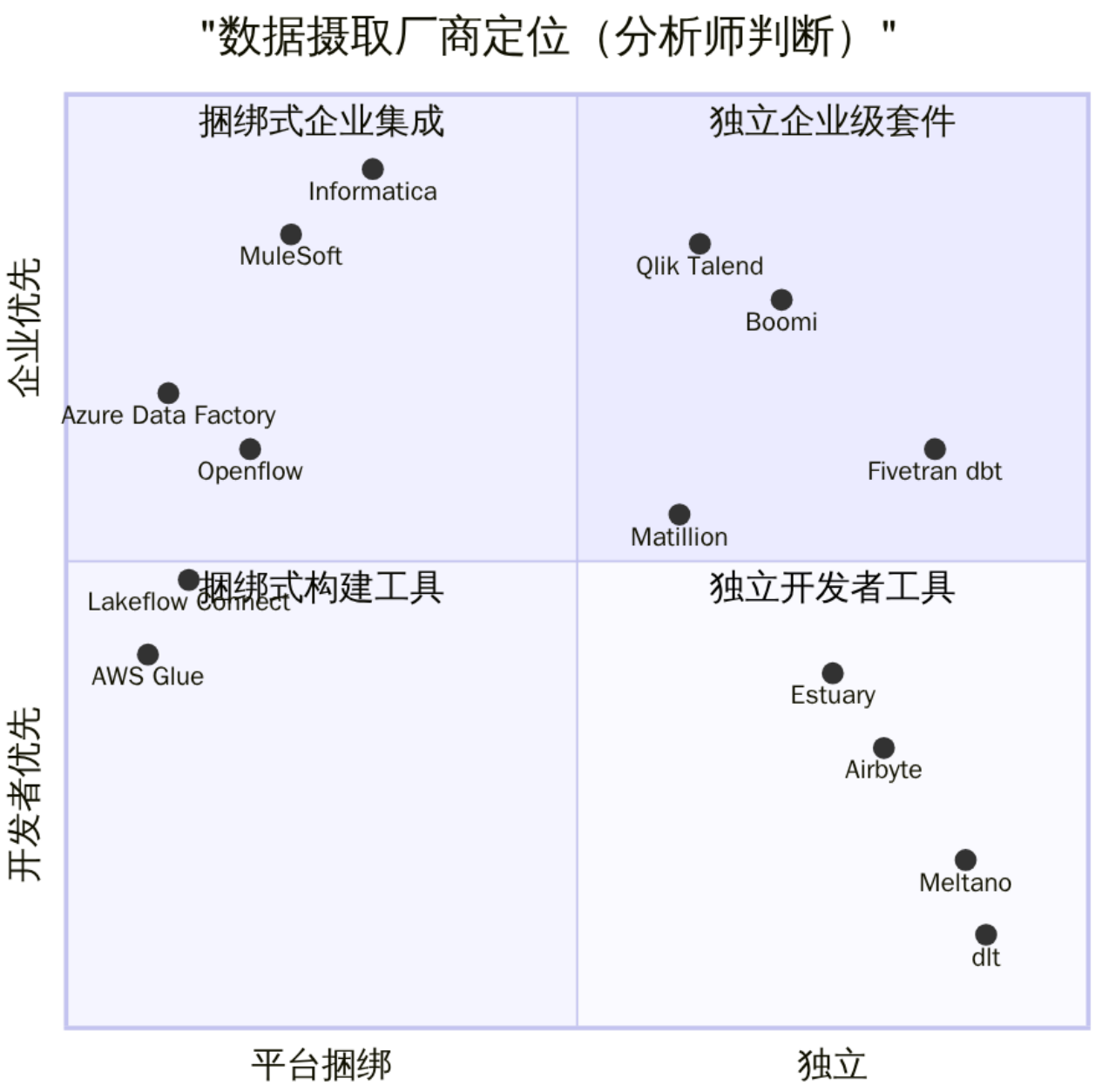


图 10.6 — 左上象限在 2025 年被填满：Salesforce 如今同时拥有 MuleSoft 和 Informatica，两大数据平台也都推出了自己的连接器。独立厂商位于右下方，在那里它们要与免费代码竞争。位置为作者判断，并非测量数据。

历史与发展轨迹

第一代厂商（Informatica、IBM DataStage、TIBCO、Talend）向 IT 部门销售本地 ETL 服务器，按 CPU 或按连接器授权。当增长放缓时，私募股权将其中几家私有化（take-private）：Vista 收购了 TIBCO（$4.3B，2014 年），Permira 和 CPPIB 收购了 Informatica（$5.3B，2015 年）。[3233] 云数据仓库浪潮催生了基于 ELT 和 SaaS 的第二代。Fivetran（成立于 2012 年）和 Stitch 是领头者，Airbyte 则于 2020 年作为开源挑战者跟进。这一代厂商的估值在 2021 年达到顶峰：Fivetran 融资 $565M 并以 $700M 收购 HVR，Airbyte 以 $1.5B 估值融资 $150M。[3413]

此后的整合沿三个方向展开。平台收购 CDC 和连接器技术：Databricks 收购 Arcion（约 $100M，2023 年），ClickHouse 收购 PeerDB（2024 年），Snowflake 收购 Datavolo（2024 年），后者演变为 Openflow。[232422] 应用和基础设施厂商收购集成业务：IBM 收购 StreamSets 和 webMethods（€2.13B，2024 年 7 月完成），Salesforce 收购 Informatica。[359] 独立厂商则自我捆绑：Fivetran 同意收购 Census（反向 ETL；交割未单独公布），并于 2025 年收购 Tobiko（SQLMesh），随后与 dbt Labs 合并。[36376]

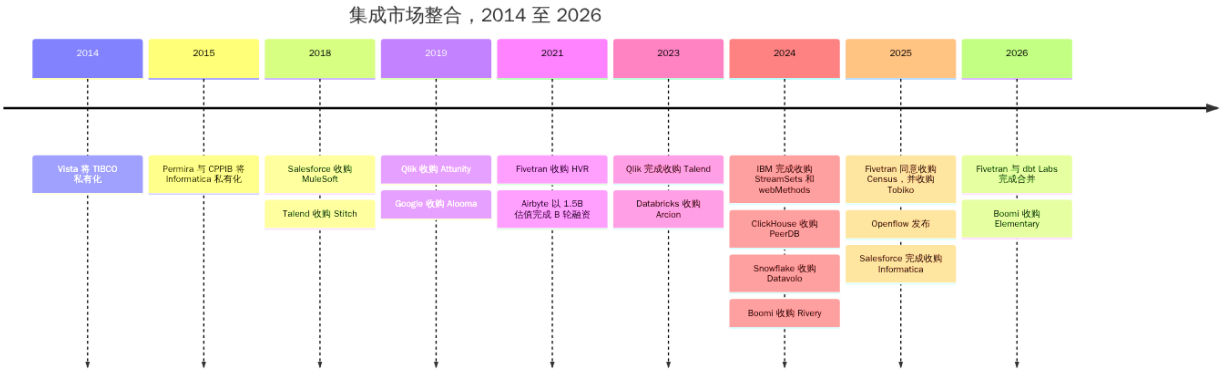


图 10.7 — 每一波买家都比上一波离连接器本身更远一层：先是私募股权，然后是应用厂商，再是数据平台，最后是两家最知名独立厂商的合并。资料来源：本节交易脚注及 `data/ma_deals.csv`。

> **类比：EDA 整合。** 这一模式与芯片设计软件相似。Synopsys 和 Cadence 花了数十年收购单点工具（仿真、验证、签核），直到客户购买的是一整套流程而非单个工具。Fivetran 加 dbt 是同样的举动：数据摄取、数据转换、语义层和数据激活作为一套流程出售，合并后的公司以横跨 Snowflake、Databricks 和超大规模云厂商的中立性作为卖点。和 EDA 一样，捆绑提高了转换成本，让初创公司很难凭借单一的更好工具取胜。

数据摄取为何受到挤压。 三股力量压缩了独立业务的空间。(1) *捆绑：* Lakeflow Connect、Openflow、Glue 零 ETL 集成和 Fabric 复制作业覆盖了头部数据源，且不单独计费，因此独立厂商只剩下长尾和多平台买家。(2) *AI 辅助的连接器生成：* 如果模型能在几分钟内根据 API 文档起草出一个 REST 连接器，[14]目录广度作为护城河的价值就会降低，不过维护和支持依然构成护城河。(3) *整合：* 买方希望厂商更少，Fivetran + dbt 的合并通过扩大范围而非降价来回应这一点。看空逻辑是：合并后的公司会变成一个夹在平台之间、增长放缓的拼凑式并购体。看多逻辑是：随着客户同时运行 Snowflake 和 Databricks，它的中立性会更有价值。公司详情见第 30 章。

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
Fivetran + dbt Labs 合并后 ARR	接近 $600M	公司披露，交割时	Fivetran，2026-06-01[6]
Fivetran ARR（独立）	>$300M	公司披露	Fivetran，2024-09-27[7]
Salesforce–Informatica	股权价值约 $8B，每股 $25 现金；2025-11-18 完成	已披露	Business Wire，2025-11-18[9]
Airbyte 最近一次定价轮	$150M B 轮，估值 $1.5B	公司披露	Business Wire，2021-12-17[13]

指标	数值	口径	来源 / 日期
连接器目录	Fivetran 700+；Airbyte 700+	公司披露	公司网站，2026[12]
Fivetran MAR 目录费率	每百万 $500（首个 1M）至每百万 $1.18（>1B）	目录价，Standard	Fivetran 定价，2026[5]
Fivetran 每连接基础费	1 至 1M MAR 收取 $5/月	目录价，自 2026-01-01 起	Fivetran 文档[4]
AWS Glue ETL	每 DPU 小时 $0.44（Flex $0.29）	目录价	AWS，2026[16]
Google Datastream CDC	前 2,500 GiB 为 $2.00/GiB，最低降至 $0.80	目录价	Google Cloud，2026[19]
Boomi–Rivery	约 $100M	媒体报道（Calcalist）；未披露	2024-12[25]

图 10.8 — 与其所服务的平台相比，独立数据摄取市场如今规模很小。最大的独立厂商加上 dbt Labs，ARR 接近 $0.6B（公司披露，2026 年 6 月）。

存储桥接

存储桥接。 数据摄取决定落地区。托管 SaaS 摄取写入云数据仓库，或写入在云目录中注册的云对象存储。例如，Fivetran 在 2024 年为其数据湖目标端增加了 Unity Catalog 注册功能。[7] 可自托管的工具（Airbyte OSS、dlt、NiFi 以及 Openflow 的自带云模式）可以把 Parquet 或 Iceberg 写入任何 S3 兼容端点，包括本地部署的 FlashBlade。基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：与可自托管的数据摄取工具一起提供经验证的落地区设计，以及把 Everpure 的 Data Intelligence 连接器（就地发现，而非移动）定位为对数据管道的补充。对象协议细节请参阅配套的 *Everpure Tech Atlas*。

对话手册

向产品经理（PM）提问

1. “你们的行数和收入中，分别有多大比例来自前十个连接器，多大比例来自长尾？哪一部分增长更快？”
2. “2025 年 3 月的按连接调整，以及 2026 年 1 月关于删除计费和基础费的调整，对小客户的净收入留存率（NRR）和流失有什么影响？”
3. “当客户在头部数据源上统一采用 Lakeflow Connect 或 Openflow 时，你们还能赢下什么？”

向工程师提问

1. “你们如何处理从快照到 CDC 的交接？有什么机制防止停滞的 Postgres 复制槽写满源端磁盘？”
2. “当数据源新增、删除某一列或更改其类型时，默认会发生什么：演进、阻断还是隔离？”
3. “每月有多少工程师工时投入到连接器维护中？其中多少是 API 版本变动，多少是缺陷？”

好的回答听起来是什么样的。 他们会量化维护工作（“大约三分之一的连接器工程投入用于应对上游 API 变化”）。他们会区分数据库 CDC 的经济学和 SaaS API 的经济学。他们坦承平台捆绑的连接器拿走了分布的头部，并能具体说明独立厂商仍然胜出的地方：多目标端、长尾、本地部署和受监管的数据源。

不要这样说

- “连接器是大宗商品。”构建一个连接器很便宜，但要针对不断变化的 API 维护数百个连接器则不然。
- “MAR 意味着你为存储的行付费。”你付费的是每个连接每月发生变化的不同行数。

- “MuleSoft 和 Fivetran 正面竞争。”前者主要通过 API 同步应用，后者把数据复制到分析系统。两者只在边缘有所重叠。
- “开源是免费的。”软件是免费的，但工程师、值班轮换和 Kubernetes 集群都不是。
- “Openflow 就是 Snowflake 版的 Fivetran。”它是一个带连接器、基于 NiFi 的数据流引擎，更接近一个可编程的管道运行时。

深入阅读

- Fivetran 的按用量计费文档，包括 2025 年和 2026 年的更新页面，是对 MAR 如何计数最清晰的公开解释。[34]
- Airbyte 的 Connector Builder 和 AI Assist 文档展示了低代码连接器生成能做什么、不能做什么。[14]
- Debezium 关于增量快照的文档涵盖了 CDC 交接问题。
- Apache NiFi 的用户指南介绍了 Openflow 背后基于数据流的模型。[22]
- 关于数据摄取下游的编排和数据转换，见第 12 章。

关键术语

- 连接器 — 从某一类数据源抽取数据并输出标准化记录的代码。
- 变更数据捕获 — 读取数据库的事务日志，以捕获插入、更新和删除。
- 回填 — 增量同步开始之前的初始历史加载。
- 增量同步 — 只获取自上次同步以来发生变化的记录。
- 游标字段 — 用于查找变更记录的列，如 `updated_at`。
- 状态存储 — 管道记录其进度以便安全恢复的地方。
- 模式漂移 — 数据源的列或类型发生的计划外变化。
- 模式注册表 — 对模式进行版本管理并检查兼容性的服务。
- 幂等性 — 重复执行某一操作得到相同结果的性质。
- 限流 — 数据源施加的每个时间窗口内 API 调用次数上限。
- 月活跃行数 — Fivetran 的计费单位：每个连接每月发生变化的不同行数。
- Informatica 处理单元 — Informatica 用于 IDMC 服务的预付、可共享的消耗单位。
- DPU 小时 — AWS Glue 的计量单位：一个数据处理单元的算力使用一小时。
- 基于容量的定价 — 按预留的处理容量而非数据量计费。
- Connector SDK — 用于编写由厂商运行时托管的自定义连接器的开发套件。
- Singer — 一种开放规范，定义了交换 JSON 记录的 tap 和 target。
- iPaaS — 集成平台即服务，用于应用间集成。
- ELT — 抽取、加载，然后在目标端内部转换。
- 反向 ETL — 把数据仓库中建模后的数据同步回运营应用。

资料来源

1. Fivetran, "Fivetran vs. Airbyte" comparison page（700+ 个全托管连接器），https://www.fivetran.com/compare/fivetran-vs-airbyte，持续更新文档；检索 2026-11-01。公司披露。 ↩↩↩

2. Airbyte, homepage and connector catalog（700+ 个连接器），https://airbyte.com/connectors，持续更新文档；检索 2026-11-01。公司披露；Airbyte 较早的文档称 600+。 ↩↩↩

3. Fivetran Docs, "Usage-Based Pricing Updates 2025"（自 2025-03-01 起按连接分档；2025 年 3 月之前签订的年度合同在续约前保持账户级），https://fivetran.com/docs/usage-based-pricing/2025-pricing-faq，发布 2025；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

4. Fivetran Docs, "Usage-Based Pricing Updates 2026"（删除和历史模式变更计入付费 MAR；1 至 1M MAR 的标准连接收取 $5 基础费；按需付费客户自 2026-01-01 起生效，年度合同在续约时生效），https://fivetran.com/docs/core-concepts/usage-based-pricing/pricing-updates/2026-pricing-updates，发布 2025-12/2026；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩

5. Fivetran, "Pricing"（Standard 方案分档表：阈值 0/1/4/16/64/250/1,000M MAR，对应每百万 $500/$170/$58/$19.70/$6.72/$2.29/$1.18；Free 方案 500K MAR），https://www.fivetran.com/pricing，持续更新文档；检索 2026-11-01。目录价；合同各异。 ↩↩↩

6. Fivetran, "Fivetran & dbt Labs Complete Merger to Create the Data Infrastructure for Trusted AI Agents," press release, https://www.fivetran.com/press/fivetran-dbt-labs-complete-merger-to-create-the-data-infrastructure-for-trusted-ai-agents，发布 2026-06-01；检索 2026-11-01。宣布：Business Wire, "Fivetran and dbt Labs Unite to Set the Standard for Open Data Infrastructure," https://www.businesswire.com/news/home/20251013172495/en，发布 2025-10-13。 ↩↩↩↩

7. Fivetran, "Fivetran Surpasses $300M ARR, Driven by Growing AI and Data Movement Demand," press release, https://www.fivetran.com/press/fivetran-surpasses-300m-arr-driven-by-growing-ai-and-data-movement-demand，发布 2024-09-27；检索 2026-11-01。 ↩↩

8. Fivetran blog, "Fivetran Connector SDK: Unlocking every data source," https://www.fivetran.com/blog/fivetran-connector-sdk-unlocking-every-data-source，发布 2025-06-02；检索 2026-11-01。 ↩

9. Salesforce via Business Wire (FinancialContent), "Salesforce Completes Acquisition of Informatica," https://markets.financialcontent.com/clarkebroadcasting.mymotherlode/article/bizwire-2025-11-18-salesforce-completes-acquisition-of-informatica，发布 2025-11-18；检索 2026-11-01。交易价值：Bloomberg Law, https://news.bloomberglaw.com/tech-and-telecom-law/salesforce-agrees-to-buy-informatica-in-deal-worth-8-billion，发布 2025-05-27。 ↩↩↩↩

10. Informatica blogs, "Announcing Consumption Pricing for Informatica Intelligent Data Management Cloud," https://www.informatica.com/blogs/announcing-consumption-pricing-for-informatica-intelligent-data-management-cloud.html，以及 "Announcing Volume Tier Pricing and Flex IPU Consumption-Based Pricing for IDMC," https://www.informatica.com/blogs/announcing-volume-tier-pricing-and-flex-ipu-consumption-based-pricing-for-informatica-intelligent-data-management-cloud.html，未记录发布日期 [VERIFY: 日期]；检索 2026-11-01。 ↩

11. Airbyte, "Pricing"（Standard 基于积分；Pro 和 Enterprise Flex 基于 Data Workers 容量），https://www.airbyte.com/pricing，持续更新文档；检索 2026-11-01。基于容量定价的发布由 BigDATAwire 报道，https://bigdatawire.com/this-just-in/airbyte-introduces-capacity-based-pricing-for-predictable-data-movement-costs [VERIFY: 发布日期]。入门档积分价格在各二手来源中相互矛盾，此处未采用。 ↩

12. Airbyte Docs, "Licenses"（连接器和公开代码库采用 Elastic License 2.0，协议本身除外），https://docs.airbyte.com/community/licenses/，持续更新文档；检索 2026-11-01。Airbyte 的许可证 FAQ 仍称部分连接器为 MIT；以各连接器的 `metadata.yaml` 为准。 ↩↩

13. Airbyte via Business Wire, "Airbyte Closes $150 Million Series B Funding Round Led by Altimeter Capital and Coatue Management," https://www.businesswire.com/news/home/20211217005648/en/，发布 2021-12-17；检索 2026-11-01。$1.5B 估值为公司披露。 ↩↩↩

14. Airbyte via Business Wire, Airbyte 1.0 launch with AI Assistant for Connector Builder, https://www.businesswire.com/news/home/20240924140740/en，发布 2024-09-24；Airbyte Docs, "AI Assist," https://docs.airbyte.com/platform/connector-development/connector-builder-ui/ai-assist，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

15. Matillion, "Pricing," https://matillion.com/pricing，以及 "Credit Consumption Terms," https://www.matillion.com/legal/credit-consumption-terms，持续更新文档；检索 2026-11-01。定价页面与法律条款给出的每 task hour 积分比例不同 [VERIFY: 各版本当前比例]。 ↩

16. AWS, "AWS Glue pricing"（ETL 作业每 DPU 小时 $0.44，Glue 2.0+ 按秒计费、最低 1 分钟；Flex $0.29），https://aws.amazon.com/glue/pricing/，持续更新文档；检索 2026-11-01。US East 目录价。 ↩↩

17. Microsoft Azure, "Data Factory pipeline pricing," https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/data-factory/data-pipeline/，持续更新文档；检索 2026-11-01。计量结构已确认；美元费率（Azure 集成运行时上每 1,000 次编排运行约 $1，云数据移动每 DIU 小时 $0.25）来自二手摘要，未列入表中 [VERIFY: Azure 计算器中的费率]。 ↩

18. Microsoft Learn, "Pricing for pipelines in Data Factory in Microsoft Fabric" 及 "Pricing for Copy job," https://learn.microsoft.com/fabric/data-factory/pricing-pipelines 及 https://learn.microsoft.com/fabric/data-factory/pricing-copy-job，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩

19. Google Cloud, "Datastream pricing," https://cloud.google.com/datastream/pricing，持续更新文档；检索 2026-11-01。目录价；因区域而异。 ↩↩

20. Databricks Docs, "Managed connectors in Lakeflow Connect," https://docs.databricks.com/aws/en/ingestion/lakeflow-connect/，持续更新文档；Databricks blog, "Announcing General Availability of Lakeflow Connect"（Salesforce 和 Workday），https://www.databricks.com/blog/announcing-general-availability-lakeflow-connect，2025 [VERIFY: 发布日期]；检索 2026-11-01。连接器状态因云而异。 ↩↩

21. Snowflake Docs, release notes "May 20, 2025: Snowflake Openflow (Preview)," https://docs.snowflake.com/en/release-notes/2025/other/2025-05-20-openflow；"May 30, 2025: Snowflake Openflow (General Availability)," https://docs.snowflake.com/release-notes/2025/other/2025-05-30-openflow；"Sep 08, 2026: Second generation Openflow deployments and runtimes (General availability)," https://docs.snowflake.com/en/release-notes/2026/other/2026-09-08-openflow-gen2-deployment-runtime-ga（AWS 和 Azure）；检索 2026-11-01。 ↩

22. Snowflake, "Snowflake Agrees to Acquire Open Data Integration Platform, Datavolo," press release, https://www.snowflake.com/news/snowflake-agrees-to-acquire-open-data-integration-platform-datavolo/，发布 2024-11-20；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

23. TechCrunch, "After $43B valuation, Databricks acquires data replication startup Arcion for $100M," https://techcrunch.com/2023/10/23/after-43b-valuation-databricks-acquires-data-replication-startup-arcion-for-100m，发布 2023-10-23；检索 2026-11-01。约 $100M，含激励。 ↩↩

24. TechCrunch, "Real-time database startup ClickHouse acquires PeerDB to expand its Postgres support," https://techcrunch.com/2024/07/30/real-time-database-startup-clickhouse-acquires-peerdb-to-expand-its-postgres-support，发布 2024-07-30；检索 2026-11-01。 ↩

25. Boomi via Business Wire, "Boomi Boosts Data Management Capabilities with Acquisition of Modern Data Integration Provider Rivery," https://www.businesswire.com/news/home/20241212909154/en，发布 2024-12-12；检索 2026-11-01。约 $100M 的价格由 Calcalist 报道（媒体报道），https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/h1eodtavjl，2024-12；未经 Boomi 确认。 ↩↩↩

26. BigDATAwire, "What Boomi's Acquisition of Elementary Means for Data Teams," https://www.hpcwire.com/bigdatawire/2026/10/26/what-boomis-acquisition-of-elementary-means-for-data-teams/，发布 2026-10-26；检索 2026-11-01。 ↩

27. Qlik, "Qlik Acquires Talend," press release, https://www.qlik.com/us/news/company/press-room/press-releases/qlik-acquires-talend，发布 2023-05-16；BigDATAwire, https://www.hpcwire.com/bigdatawire/2023/05/16/qlik-completes-acquisition-talend/，2023-05-16；检索 2026-11-01。条款未披露。根据 Qlik 2023 年的停止支持通知，Talend Open Studio 于 2024-01-31 停用（审校者知识，2025 年之前已确定；未重新抓取该通知）。 ↩↩

28. Salesforce, "Salesforce Signs Definitive Agreement to Acquire MuleSoft," https://investor.salesforce.com/news/news-details/2018/Salesforce-Signs-Definitive-Agreement-to-Acquire-MuleSoft/default.aspx，发布 2018-03-20；检索 2026-11-01。 ↩

29. Estuary Series A release via Venture Capital Access Online, "Estuary Raises $17M Series A…," https://www.vcaonline.com/news/2025102107/estuary-raises-17m-series-a-to-power-ai-for-enterprises-with-right-time-data-movement/，发布 2025-10-21（M13 领投；200+ 个系统，公司披露）；检索 2026-11-01。SiliconANGLE 的标题称该轮为 $14M，https://siliconangle.com/2025/10/21/estuary-raises-14m-try-solve-one-hardest-problems-data-movement/ [VERIFY: $17M 还是 $14M]。 ↩↩

30. why.berlin / Berlin Partner, "Python data tool dltHub lands $8M seed funding"（Bessemer 领投），https://why.berlin/n/python-data-tool-dlthub-lands-8m-seed-funding，2025 [VERIFY: 宣布日期]；检索 2026-11-01。媒体报道。 ↩

31. AWS, "Amazon EC2 On-Demand Pricing"（m6i.xlarge，US East），https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/，持续更新文档；检索 2026-11-01。该费率用作建模假设 [VERIFY: $0.192/小时是否仍为现价]。 ↩

32. Financier Worldwide, "Vista Equity acquires TIBCO for $4.3bn," https://financierworldwide.com/vista-equity-acquires-tibco-for-43bn，发布 2014-09-29；检索 2026-11-01。 ↩

33. Permira, "Informatica announces agreement to be acquired by the Permira funds and Canada Pension Plan Investment Board," https://www.permira.com/news-and-insights/news/informatica-announces-agreement-to-be-acquired-by-the-permira-funds-and-canada-pension-plan-investment-board/，发布 2015-04-07；检索 2026-11-01。 ↩

34. Fivetran, "Fivetran to Acquire HVR; Announces $565 Million in Series D Funding," https://www.fivetran.com/press/fivetran-to-acquire-hvr-announces-565-million-in-series-d-funding，发布 2021-09-20；检索 2026-11-01。 ↩

35. IBM Newsroom, "IBM Completes Acquisition of StreamSets and webMethods," https://newsroom.ibm.com/2024-07-01-IBM-Completes-Acquisition-of-StreamSets-and-webMethods,-Bolstering-its-Automation,-Data-and-AI-Portfolios，发布 2024-07-01；检索 2026-11-01。 ↩

36. Business Wire, "Fivetran Signs Agreement to Acquire Census," https://www.businesswire.com/news/home/20250501266140/en，发布 2025-05-01；检索 2026-11-01。交割未单独确认。 ↩

37. Fivetran, "Fivetran Acquires Tobiko Data…," press release, https://www.fivetran.com/press/fivetran-acquires-tobiko-data-to-power-the-next-generation-of-advanced-ai-ready-data-transformation，发布 2025-09-03；检索 2026-11-01。 ↩

11. 流处理与事件平台

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 12 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 9 章 — 数据管道模式

要点速览（TL;DR）

- **核心思想是日志。** Apache Kafka 把数据库内部的预写日志（write-ahead log, WAL）变成了一种共享的、只追加的、分区化的日志，任意数量的系统都可以按各自的节奏向其写入和从中读取。这一个抽象就让生产者与消费者解耦，这也是 Kafka 成为默认事件骨干的原因。[12]
- **架构正在围绕对象存储（object storage）重建。** 经典 Kafka 会把每个字节复制到分布在三个可用区（AZ）的三个 broker 上。在 AWS 上，跨可用区流量按每个方向 $0.01/GB 计费，因此对于高流量负载，网络账单可能超过计算账单。[9] WarpStream、Confluent Freight、AutoMQ、Bufstream、StreamNative Ursa、Redpanda Cloud Topics，以及 Apache Kafka 自己已获采纳的"无盘"（diskless）提案（KIP-1150），都改为直接写入 S3，以数百毫秒的延迟换取低得多的成本。[16188]
- **流正在变成表。** Confluent Tableflow 和 Redpanda Iceberg Topics 把 topic 物化为 Apache Iceberg 表，从而把经典的"Kafka → ETL 作业 → 数据湖"数据管道压缩成一个存储层面的配置项。[2324]
- **处理层正向 Flink 集中，Spark 正在追赶。** Apache Flink 是有状态、基于事件时间的流处理器的事实标准。Spark 4.1 增加了实时模式，而流式数据库（RisingWave、Materialize）则通过 SQL 物化视图提供同样的结果。[3133]
- **这门生意如今具有战略意义。** IBM 于 2026 年 3 月 17 日完成了对 Confluent 约 $11B（企业价值，公告值）的收购，把这一品类定位为企业 AI 智能体的实时数据源。Redpanda 于 2025 年 4 月以 $1B 估值（公司披露）融资 $100M。[2127]

为何重要（业务 + Everpure 视角）

批处理数据管道（第 9 章）回答的问题是"昨天发生了什么？"。流处理回答的是"现在正在发生什么？"。在 AI 时代，这一点比在仪表盘时代更重要，具体有四个原因：

1. **新鲜的特征。** 为一次刷卡打分的欺诈模型需要的是这张卡过去 60 秒的活动，而不是昨晚的汇总。流处理器持续计算这些滚动特征，并把它们推送到在线特征存储（feature store）。
2. **智能体触发器。** 一个等待人类提示的 AI 智能体只是聊天机器人。一个对事件做出反应的智能体（某个订单卡在履约环节、某个传感器读数漂出范围）需要一条可供订阅的事件总线。Confluent 在 2025 年末发布的"Streaming Agents"和"Real-Time Context Engine"就明确采用了这一定位。[35]
3. **RAG 索引的新鲜度。** 检索增强生成（RAG）系统的时效性取决于其向量索引。当产品价格或政策文件发生变化时，流式数据管道可以在几秒内重新嵌入（embedding）该变更并更新索引，而不必等待每晚的重建索引。
4. **从变更数据捕获（CDC）到向量存储。** 变更数据捕获把数据库提交转化为事件流。Kafka 通常是承载者，把这些变更同时扇出到数据仓库、搜索索引和向量数据库。

对公司发展（corporate development）读者而言，市场本身也在讲述一个故事。IBM 为这一品类的领导者支付了约 9.4 倍于 Confluent 过去 12 个月 GAAP 收入的价格。Confluent 自己则收购了 WarpStream，以抵御在成本上压低它的对象存储方案。[1922] 本章所讲的技术转变——从复制的 broker 磁盘转向对象存储——同时也是流数据字节物理落点的转变。这与 Everpure（原 Pure Storage；NYSE: P，原 PSTG）直接相关。其 2026 年 6 月推出的 **Data Stream** 产品已经把 FlashBlade 定位为为 AI 数据管道进行数据向量化和暂存的地方。[36]

工作原理

日志抽象

Jay Kreps 2013 年的文章《The Log》认为，朴素的提交日志——每个数据库内部早已用于恢复的结构——正是在整个公司范围内做数据集成的正确统一抽象。[1] 日志是一个有序的、只追加的记录序列。每条记录都会获得一个顺序编号，称为**偏移量（offset）**。记录永远不会被原地更新。读取者不会删除已读内容；每个读取者只需记住自己已到达的偏移量。

Kreps、Neha Narkhede 和 Jun Rao 2011 年的 NetDB 论文描述了 LinkedIn 如何基于这一思想构建 Kafka。消息按逻辑偏移量寻址，由操作系统页缓存负责缓冲，并由消费者拉取数据，而不是由 broker 推送。[2] 由于顺序追加是磁盘或 SSD 能做的最廉价的操作，单个 broker 就能在普通商用硬件上承受非常高的写入速率。

Kafka 的术语与这一设计一一对应：

- **topic** 是一个命名的日志，例如 `orders` 或 `card-swipes`。
- 一个 topic 被拆分为若干**分区（partition）**。每个分区都是一个独立的有序日志。顺序只在分区*内部*得到保证，因此生产者会选择一个键（客户 ID、卡号），把相关事件路由到同一分区。
- **Broker** 是存储分区并提供读写服务的服务器。
- 每个分区有一个 **leader** 副本，通常还有两个位于其他 broker 上的 **follower**（复制因子 3）。完全跟上进度的 follower 组成**同步副本**（in-sync replica，ISR）集合。配置为 `acks=all` 的写入只有在每个 ISR 成员都拿到之后才会被确认。只有当 `min.insync.replicas` 至少为 2 时，这才能防止数据丢失；否则 ISR 可能收缩到只剩 leader，`acks=all` 便会悄然退化为单副本。[3]
- **消费者组（consumer group）** 是应用读取数据的方式。在一个组内，每个分区只分配给一个消费者，因此一个由三个消费者组成、读取三分区 topic 的组可获得三路并行。第二个组（比如欺诈模型和数据湖加载器）独立读取同样的数据，并拥有自己的偏移量。Kafka 把这些已提交的偏移量存储在一个内部 topic 中。[3]
- **保留策略（retention）** 决定数据保存多久：按时间（常见默认值为七天）或按大小。**日志压缩（log compaction）** 是另一种选择。它只保留每个键的最新记录，从而把 topic 变成一份记录当前状态的持久化变更日志，例如"每位客户的最新地址"。[3]

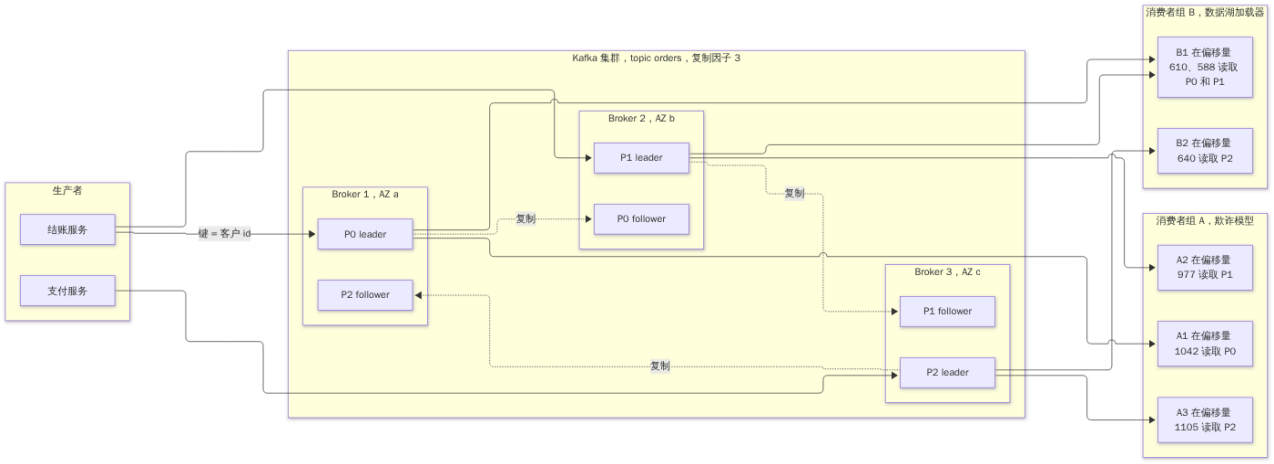


图 11.1 — SV-8：一个 topic 是一组跨 broker 复制的分区日志。两个消费者组独立读取同样的数据，各自跟踪自己的偏移量，正是这一点让生产者与消费者解耦。（为便于阅读，每个分区的 follower 简化为一个；复制因子 3 意味着两个。）

日志为何能解耦。 生产者和消费者从不直接通信。生产者只需要 topic 接受它的写入。消费者可以很快、很慢、离线一天，或者是全新的、从偏移量零开始重放；这些都不会影响生产者或其他消费者组。在日志出现之前，把 N 个源系统连接到 M 个目的地最多需要 N×M 条点对点数据管道。中间放一个日志后，只需要 N+M 条连接。[1] 正是这种 N+M 特性，而不是原始吞吐量，使 Kafka 从 LinkedIn 扩散到大多数大型企业。

> **类比：半导体。** 一个 Kafka 分区就是一个带有多个独立读指针的 FIFO 环形缓冲区，就像被几个 DMA 引擎按各自节奏读取的网卡接收环。不同之处在于，这个"环"位于磁盘上，按保留时间而不是按槽位数回绕。慢速读取者不会被施加背压；它只是落后，而且只有在保留期到期时仍然落后才会丢失数据。
>
> **类比：数据中心基础设施。** ISR 的工作方式类似 RAID-1 镜像集。当所有健康的镜像都拿到数据时，写入即完成。落后的镜像会被移出集合（阵列以"降级"状态运行），并在重新同步后被重新纳入。
>
> **类比：多核调度。** 消费者组看起来像跨核的工作窃取（work-stealing），但更接近*静态*分区。每个分区被固定给一个消费者，直到再平衡（rebalance）把它移走。真正的队列式共享——空闲消费者从繁忙分区中领取单条记录——直到"共享组"（share groups，KIP-932）才出现，该特性在 2026 年 2 月的 Kafka 4.2 中被宣布可用于生产。[5]

从 ZooKeeper 到 KRaft

在最初的十年里，Kafka 把集群元数据（哪个 broker 领导哪个分区、topic 配置、ACL）保存在一个独立的 Apache ZooKeeper 集群中。这意味着要运维两套分布式系统。它还给分区数量设了上限，因为新的控制器在故障切换后必须从 ZooKeeper 重新加载全部元数据。**KRaft**（Kafka Raft）把元数据移入 Kafka 的内部日志，由一个控制器 Raft 法定组（quorum）进行复制。2025 年 3 月发布的 Kafka 4.0 彻底移除了 ZooKeeper。集群必须先在 3.x 版本上迁移到 KRaft（3.9 是过渡版本），才能升级。[4] Redpanda 从一开始就走了类似的路线：一个按分区运行 Raft 的单一 C++ 二进制程序，没有外部协调器。[26]

精确一次：幂等性加事务

默认情况下，网络重试可能导致生产者把同一条记录写两次（"至少一次"）。2017 年随 Kafka 0.11 发布的 KIP-98 增加了两种机制：[7]

1. **幂等生产者（idempotent producer）**。每个生产者获得一个 ID，并为每个批次加盖按分区计的序列号。broker 会丢弃任何其序列号已被接受过的批次，因此重试无法产生重复。自 Kafka 3.0 起幂等性默认开启，但它只覆盖同一生产者会话内的重试：重启的生产者会获得新 ID，除非它使用 `transactional.id`，后者的 epoch 还能隔离（fence）"僵尸"实例。
2. **事务（transaction）**。生产者可以写入多个分区，*并且*把其消费者偏移量作为一个原子单元一并提交。设置为 `read_committed` 的消费者要么看到全部这些写入，要么一条也看不到。

两者结合，为留在 Kafka 内部的"读取—处理—写入"循环提供了**精确一次语义（exactly-once semantics）**。这一保证止于系统边界：如果输出写往外部数据库，该系统也必须是幂等的，或者加入事务（Flink 的两阶段提交 sink 就是这样做的）。

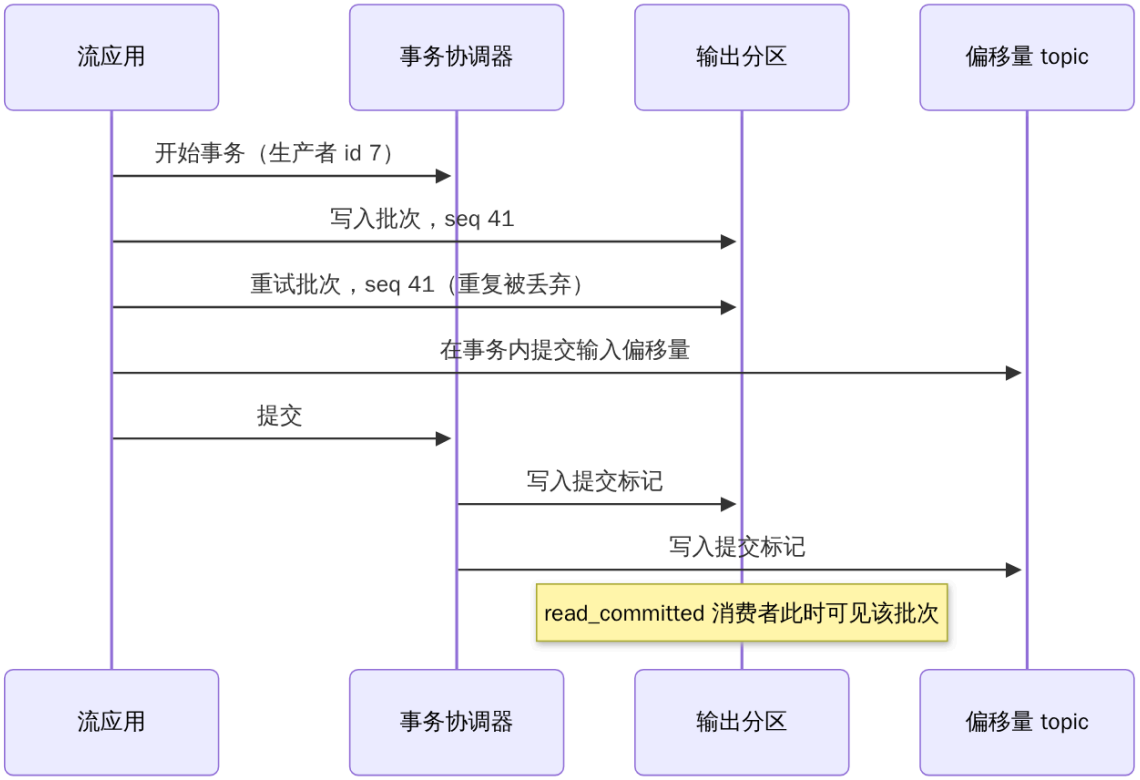


图 11.2 — Kafka 中的精确一次由两种机制构成：序列号让重试无害，事务标记让多分区写入具有原子性。

> **类比：半导体。** 幂等生产者就是幂等的 DMA 描述符：每个描述符都带有序列标签，因此重放的描述符会被识别并丢弃，而不会被写两次。事务提交标记扮演的是门铃（doorbell）写入的角色，让一批描述符一次性对设备可见。

先分层存储，再无盘化

Kafka 的 broker 本地磁盘使长时间保留变得昂贵。历史数据的每个字节都位于三个块存储副本上。**分层存储（tiered storage）**（KIP-405）把已关闭的日志段移到对象存储，而最近的"热"段仍留在 broker 磁盘上。它在 Kafka 3.6（2023 年 10 月）以抢先体验形式发布，并在 Kafka 3.9（2024 年 11 月）被宣布可用于生产。[6] 分层存储降低的是*存储*成本。它不触及*网络*成本，因为热层仍然跨可用区复制三份。

更新的"基于对象存储的 Kafka"设计走得更远。它们把对象存储作为主存储，并让 broker 变成无状态的。

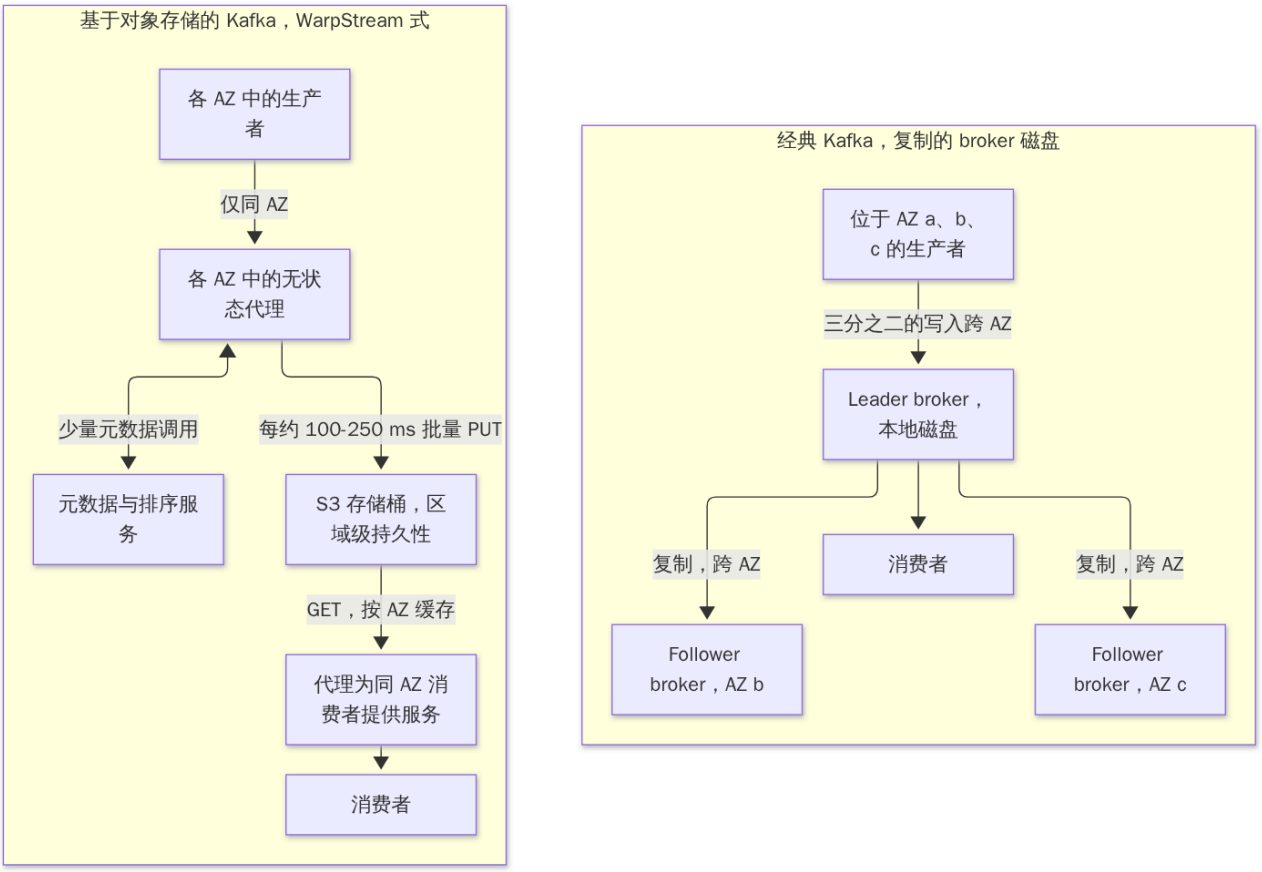


图 11.3 — 经典 Kafka 通过在可用区之间复制字节获得持久性。对象存储方案把持久性委托给 S3，而 S3 在其自身价格内完成跨可用区复制。这消除了跨可用区账单，但增加了写入批处理的延迟。

WarpStream 的代理（agent）会把写入缓冲不到一秒，把合并后的文件上传到 S3，并在一个确定顺序的元数据服务中登记该文件的偏移量。任何代理都可以服务任何分区，因此扩容只需增加容器。这种设计的代价是延迟。WarpStream 自己的基准测试报告称，在低延迟的 S3 Express One Zone 层上 p99 生产延迟为 169 ms（厂商报告），而一份客户案例研究给出的数字是：在标准 S3 上生产延迟约 400 ms、端到端约 1 s。[17] Confluent 将其采用同样直写对象存储方式的 Freight 集群描述为：把延迟从 100 ms 以下提高到最多一两秒，换来最高 90% 的成本降低（公司声称）。[18]

实例演算：1 GB/s 的跨可用区账单

以下算术**仅为示意，并非报价**。假设：在一个 AWS 区域内基于 EC2 自建 Kafka；持续 1 GB/s 的已压缩生产流量；跨三个可用区的复制因子 3；生产者均匀分布在各可用区；一个消费者组；一个月按 30 天计（2,592,000 秒）；以及 AWS 公布的同区域跨可用区费率——每一侧收取 $0.01/GB，因此每跨越一次为 $0.02/GB。[9]

每月摄取量为 1 GB/s × 2,592,000 s = **2,592,000 GB（≈2.6 PB）**。

流量环节（经典 Kafka）	每月跨可用区 GB 数	按 $0.02/GB 计的月成本
生产者 → leader（2/3 的写入落在其他可用区）	1,728,000	$34,560
Leader → 两个 follower（均在其他可用区）	5,184,000	$103,680
Leader → 消费者，未启用 follower 读取（2/3 跨区）	1,728,000	$34,560
合计，关闭 follower 读取	8,640,000	**$172,800**

流量环节（经典 Kafka）	每月跨可用区 GB 数	按 $0.02/GB 计的月成本
合计，开启机架感知的 follower 读取（KIP-392）	6,912,000	$138,240

图 11.4 — 仅复制一项就占经典账单的 60%。优化消费者放置位置有所帮助；只有彻底消除跨可用区复制（包括复制流量和客户端流量），才能改变数量级。

再看对象存储方案。生产者和消费者只与本可用区内的代理通信，因此跨可用区数据流量约为零。同一区域内 EC2 到 S3 的传输免费。[10] 剩下的是 S3 请求费用。假设有九个代理（每个可用区三个），每个代理每 250 ms 上传一个对象：即每秒 36 次 PUT，每月 9,330 万次。按每 1,000 次 PUT $0.005 计，约为 $467。若每个可用区把每个对象读取一次，则增加 2.8 亿次 GET，按每 1,000 次 $0.0004 计，约 $112。[10] 合计 ≈**$580/月**，而经典 Kafka 为 $138K–$173K：在这一费用项上降幅超过 99%。

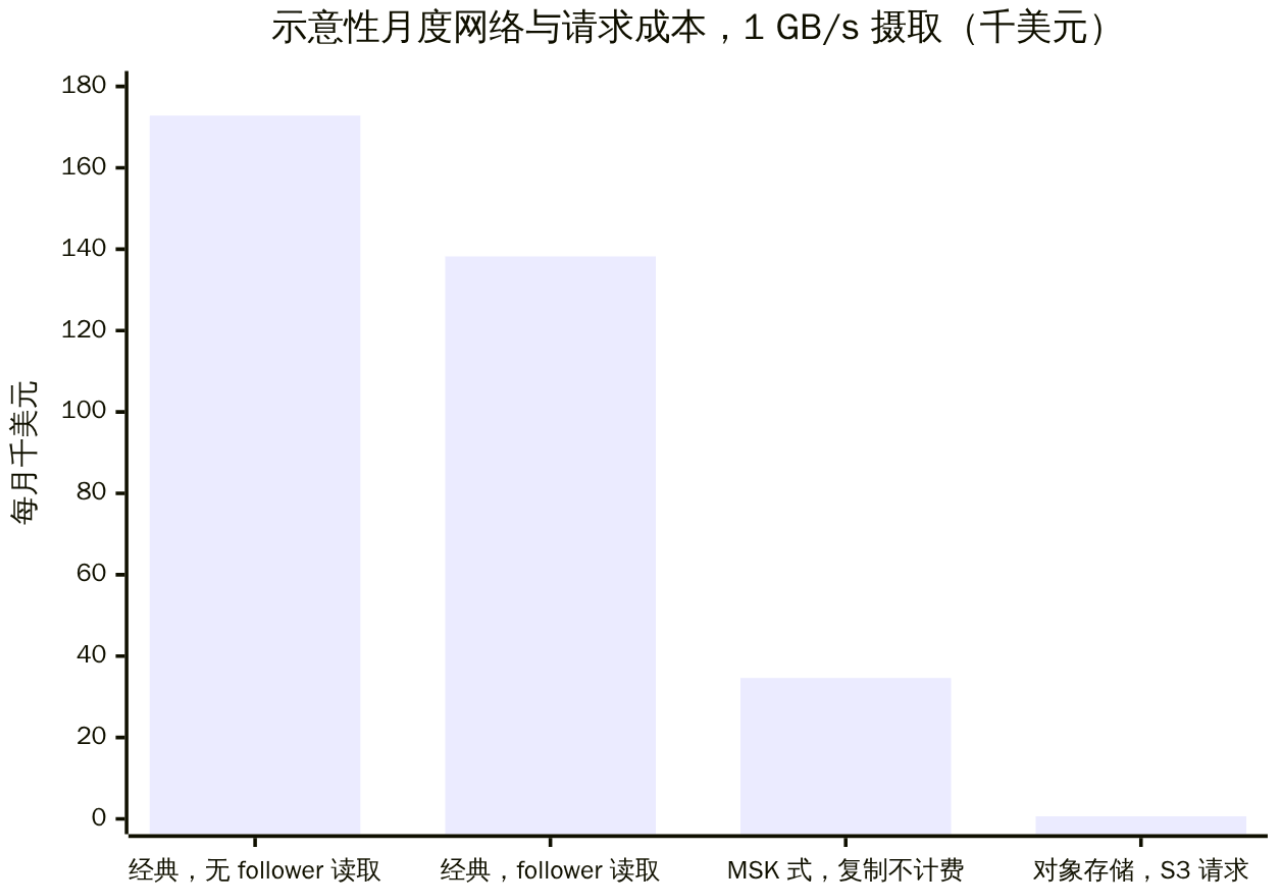


图 11.5 — 在上述假设下，跨可用区传输主导了经典 Kafka 的网络账单，而对象存储方案只需支付 S3 请求费用。仅为示意性算术，并非厂商定价。

有三点保留意见，以保持结论客观。第一，Amazon MSK 不对集群内 broker 之间的复制流量计费，但跨可用区的客户端流量仍会计费。这就是"MSK 式"那一栏，它假设消费者启用了 follower 读取。[11] 第二，这里只比较了网络费用项。S3 存储、计算和厂商许可费仍然存在，而且真实的对象原生引擎还会为压缩（compaction）和元数据发出额外的 PUT 和 GET，本示意未计入。更快的刷写间隔（比如为降低延迟改为 50 ms）会使 PUT 成本变为五倍，但总额仍然很小。第三，这笔节省是用延迟换来的，因此适合日志、遥测、数据湖摄取和 CDC 扇出，而不适合 10 ms 以下的交易或支付授权。

流处理

日志负责搬运事件；流处理器负责在事件上做计算。难点在于**状态**（滚动计数、连接、窗口）、**时间**和**恢复**。

- **事件时间（event time）**与处理时间。事件会迟到且乱序：一部手机穿过隧道后重新联网，上传了十分钟的点击。Flink 跟踪**水位线（watermark）**，即一个持续更新的估计，表示"不再预期会有早于 T 的事件"。当水位线越过窗口终点时窗口关闭，这使结果按事情*发生*的时间是正确的。[31]
- **检查点（checkpoint）**。 Flink 使用 Chandy–Lamport 快照算法的一个变体，定期对所有算子状态及其已到达的 Kafka 偏移量拍摄一致性快照（snapshot）。崩溃后，它回退到上一个检查点并从那里重放日志。正是日志的可重放性使这一过程代价低廉。[31]
- **解耦的状态**。 Flink 2.0（2025 年发布）可以通过其 ForSt 存储把主状态保存在远程对象存储中，本地磁盘作为缓存。这与无盘 Kafka 是同一股存储解耦趋势，只是应用在了处理器上。[32]

> **深入（L3）**。 Flink 检查点通过向每个源分区注入"屏障"（barrier）标记来触发。每个算子在来自所有输入的屏障都到达后对其状态做快照，然后把屏障向下游转发。非对齐检查点允许屏障越过在途记录，以避免在背压下停顿，代价是要把这些记录存入快照。[31]

维度	Apache Flink	Spark Structured Streaming	Kafka Streams	RisingWave	Materialize
处理模型	逐条记录的数据流	微批；针对无状态查询的实时模式（Spark 4.1）	逐条记录的库	流式 SQL 数据库	增量视图维护（Differential Dataflow）
典型延迟	毫秒级	微批约 100 ms 以上；实时模式宣称 p99 为个位数毫秒（厂商）	毫秒级	亚秒级（厂商）	亚秒级（厂商）
状态与恢复	大型键控状态（RocksDB/ForSt）；检查点写入对象存储	状态存储加检查点/WAL	本地 RocksDB 加 Kafka 中的压缩变更日志 topic	托管在对象存储上的状态	内存/磁盘 arrangement；持久存储位于对象存储
事件时间支持	完整：水位线、迟到数据、丰富的窗口	水位线、窗口	窗口与宽限期	水位线、SQL 窗口	SQL 时间过滤器
接口	Java/Python DataStream、Table API、SQL	DataFrame/SQL（Python、Scala）	嵌入应用的 Java 库	兼容 Postgres 的 SQL	兼容 Postgres 的 SQL
部署	集群（自运维、Confluent、AWS、Ververica、Alibaba）	Spark 集群、Databricks	无需集群：在应用内部运行	开源（Apache 2.0）或托管云服务	托管云服务或自托管
精确一次	检查点加两阶段提交 sink	检查点加幂等/事务型 sink	Kafka 事务	带检查点，端到端写入受支持的 sink	视图的严格可串行化
最佳适用场景	复杂、有状态、大规模的数据管道	已在使用 Spark/Databricks 的团队	以 Kafka 为中心的微服务	想要实时视图的 SQL 团队	对始终新鲜的连接做运营型查询

图 11.6 — Flink 是通用引擎。Spark 胜在复用既有技能，Kafka Streams 胜在无需集群，流式数据库胜在 SQL 的简洁。

表格来源：Flink 和 Spark 文档、Databricks 的 Spark 4.1 公告，以及 RisingWave 和 Materialize 的公司材料。[313334] 延迟数据为厂商声称，且取决于具体负载。

设计选择与权衡

设计	持久性来源	生产延迟	跨可用区网络	运维负担	最适合
经典 Kafka（broker 磁盘，RF=3）	三个 broker 上的副本	个位数到数十毫秒	高（复制加客户端）	高：分区再平衡、磁盘容量规划	低延迟事务、成熟生态
Kafka 加分层存储（KIP-405）	热层：broker 副本；冷层：对象存储	与经典相同	热层仍然很高	中等	以更低存储成本实现长期保留与重放
无盘 / 对象原生（WarpStream、Freight、AutoMQ、Bufstream、Ursa、KIP-1150）	对象存储（S3 多可用区）	约 100 ms 至约 1–2 s	接近零	低：无状态代理	日志、遥测、CDC 扇出、数据湖摄取
Redpanda（C++、每核一线程、Raft）	Raft 副本；可选分层存储与 Cloud Topics	低毫秒级（厂商）	高，除非使用 Cloud Topics	低于 Kafka：单一二进制	对延迟敏感的 Kafka API 负载
云原生服务（Kinesis、Pub/Sub、Event Hubs）	由云厂商托管	数十毫秒（视情况而定）	已含在价格中	最低	统一使用单一云的团队

图 11.7 — 核心权衡是延迟与成本：由谁来做复制——broker 还是对象存储——同时决定了这两者。

经典 Kafka 的最强版本论证。 对象存储把故障域移到了 S3，把排序问题移到了元数据服务，两者都必须精心设计。经典 Kafka 还拥有十年的运维经验积累。对象原生设计的延迟下限使其无法承接很大一部分事务型负载，而且在 MSK 上，大部分复制成本本来就不存在。

无盘方案的最强版本论证。 按字节量计，大多数流数据是日志、指标和点击流数据，它们能容忍一秒的延迟。对这些数据而言，为跨可用区的三份副本付费纯属浪费。Apache Kafka 社区自己在 2026 年 3 月采纳了 KIP-1150 无盘 topic 设计（实现尚待完成），这表明主流已经认同这一方向。[8]

流变成表。 Tableflow（Iceberg 于 2025 年 3 月 GA；Delta Lake 最初为预览）和 Redpanda Iceberg Topics（于 2025 年 4 月随 Redpanda 25.1 GA）把 topic 数据写成 Parquet 文件加 Iceberg 元数据，并使用模式注册表（schema registry）来定义表结构。[2324] Bufstream 和 Ursa 原生做到了同样的事情。[2930] 这样一来，分析副本就不再需要单独的连接器集群，开放表格式（open table format）成为流处理与湖仓一体（lakehouse）之间的交接点。关于在此之上的实时分析服务，参见第 23 章。

主要参与者

平台	所有者 / 状态	协议	存储架构	延迟档位	部署方式	Iceberg 路径
Apache Kafka / Confluent	Apache 项目；Confluent 自 2026-03-17 起归 IBM 所有	Kafka	broker 磁盘加分层存储；Confluent Cloud 中的 Kora 引擎；Freight（直写对象存储）	低毫秒级（标准）；约 1–2 s（Freight）	自托管、Confluent Cloud、Platform	Tableflow
Redpanda	私营（D 轮，2025 年 4 月）	Kafka API	C++ 每核一线程，每分区 Raft；分层存储；基于对象存储的 Cloud Topics	低毫秒级（厂商）	自托管、BYOC、无服务器	Iceberg Topics（25.1 GA）
WarpStream	Confluent（2024 年 9 月收购），现属 IBM	Kafka API	无状态代理，仅用 S3	约 0.2–1 s	自带云（BYOC）	Tableflow 式表输出（WarpStream Tableflow）[VERIFY: 产品状态]

平台	所有者 / 状态	协议	存储架构	延迟档位	部署方式	Iceberg 路径
AutoMQ	私营；开源 Kafka 分支	Kafka（分支）	基于 S3 的共享存储，配合预写日志（S3、EBS 或 FSx）	数十毫秒到亚秒级（厂商）	自托管、BYOC	Table topic [VERIFY: GA 状态]
Apache Pulsar / StreamNative	Apache 项目；StreamNative 提供商业版	Pulsar 加 Kafka API（Ursa）	broker 加 BookKeeper；Ursa 是基于对象存储的无 leader 架构	低毫秒级（经典）；更高（Ursa）	自托管、云、BYOC	Ursa 写入 Iceberg/Delta
Amazon Kinesis / MSK	AWS	Kinesis API / Kafka	分片（Kinesis）；MSK Standard 与 Express broker	数十毫秒	托管	通过 Firehose 写入 S3 Tables/Iceberg
Google Pub/Sub / Managed Kafka	Google Cloud	Pub/Sub API / Kafka	全球托管服务；Managed Service for Apache Kafka	数十毫秒	托管	BigQuery 订阅；BigLake Iceberg
Azure Event Hubs	Microsoft	AMQP 加 Kafka 端点	托管分区	数十毫秒	托管（Kafka 需 Standard 与 Premium 层）	Fabric / Capture 写入数据湖

图 11.8 — Kafka 协议已成为行业通用接口，真正的竞争如今在于其背后的存储引擎。

来源：Confluent、Redpanda、AutoMQ、StreamNative、AWS、Google 和 Microsoft 的文档。[16262830121415] 延迟档位为指示性数据，来自厂商文档。

定位简述：

- **Confluent（IBM）** 拥有最广的产品组合：开源 Kafka 的主导维护、Confluent Cloud、用于 BYOC 的 WarpStream、通过 2023 年收购 Immerok 获得的 Flink（据其 10-Q 为 $54.9M 现金）以及 Tableflow。在 IBM 旗下，它将被拉向 watsonx、MQ、webMethods 和 IBM Z。[1921]
- **Redpanda** 主打性能与简洁（无 JVM、单一二进制），并大力推进智能体工具和 Iceberg。其 Cloud Topics 层在 Streamfest 2025 上发布，GA 目标为 2026 年 3 月，在同一集群内引入了对象存储的经济性。[25] `[VERIFY: Cloud Topics GA 日期]`
- **AutoMQ 和 Bufstream** 在价格上竞争。AutoMQ 保留 Kafka 自身的代码，底层改用 S3；Bufstream 在 broker 层增加了 Protobuf 模式校验，并通过了 Jepsen 测试。[2829]
- **超大规模云厂商**在各自云内凭默认地位取胜。MSK Express broker（2024 年 11 月 GA）宣称单 broker 吞吐量最高提升 3 倍，Google 在 Pub/Sub 之外运营一项托管 Kafka 服务，Event Hubs 则无需修改即可接入 Kafka 客户端。[121415] Kinesis 仍然是 AWS 原生服务，每个分片按 1 MB/s 的写入能力预置。[13]

公司层面的经济性与交易历史见第 30 章。

历史与发展轨迹

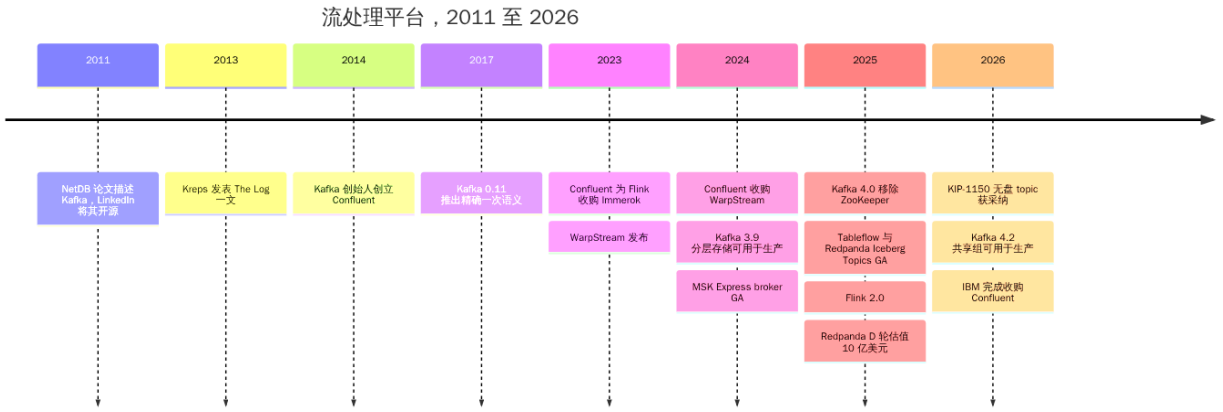


图 11.9 — 十五年分为两个阶段：先是日志赢得了数据集成之争，然后其底层存储为适应云经济性而被重建。

这段历程分为三幕。**2011–2017：日志胜出。** LinkedIn 于 2011 年开源 Kafka，其创始人于 2014 年创立 Confluent。[220] 2017 年的精确一次语义让 Kafka 在金融类负载中具备了可信度。[7] **2018–2023：托管服务。** Confluent Cloud、MSK、Event Hubs 的 Kafka 端点和 Pulsar 在运维而非功能上展开竞争，Flink 成为处理层标准。**2023–2026：云经济性。** WarpStream 2023 年的发布表明，主导大型 Kafka 账单的是跨可用区费用，而不是服务器；18 个月内 Confluent 就收购了它。[16] 随后 Iceberg 集成把 topic 变成了表，而 IBM 2026 年 3 月的收购则让流处理成为一家更大的 AI 平台公司的组成部分。[21]

展望未来，有三件事看起来很可能发生。对象存储将成为高流量 topic 的默认主存储（Kafka 自己的 KIP-1150 指向这一方向）。"topic"与"表"之间的边界将持续模糊。流处理将被作为 AI 智能体的事件与上下文层来销售，而不再是作为管道基础设施。

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
AWS 跨可用区数据传输（同区域）	流出 $0.01/GB + 流入 $0.01/GB	公开目录价	AWS EC2 定价，检索 2026-11-01[9]
经典 Kafka 跨可用区成本，1 GB/s，RF=3	每月 ≈$138K–$173K	估算（本章示意性算术）	见上文实例演算
对象存储方案，同等负载	每月 S3 请求费 ≈$0.6K	估算（示意）	实例演算；S3 定价[10]
IBM–Confluent 交易	约 $11B EV；每股 $31 现金；2026-03-17 完成	公告交易价值	IBM 新闻稿，2026-03-17[21]
IBM 入账的收购价格	$11.6B	GAAP（收购会计处理）	IBM 10-Q，Q1 2026[22]
Confluent 收入，FY2025（2025 年 1–12 月）	$1,167M，+21%；Confluent Cloud $624M，+27%	GAAP	Confluent 10-K FY2025[20]
隐含交易倍数	约 9.4x EV / FY2025 收入	估算	由上面两行推算
WarpStream 收购	初步对价 $135.1M（另有最多 $76.2M 的留存款）	GAAP 披露	Confluent 10-Q，Q3 2024[19]
Immerok（Flink）收购	$54.9M 现金	GAAP 披露	Confluent 10-Q[19]

指标	数值	口径	来源 / 日期
Redpanda D 轮	$100M，估值 $1B，由 GV 领投（2025 年 4 月）	公司披露 / 媒体报道	Redpanda, 2025-04[27]
Confluent 客户基础	>6,500 家组织；约 40% 的财富 500 强	公司披露、媒体报道	ChannelWeb, 2026-03[21]
Freight 集群的权衡	TCO 最多降低 90%；延迟最高约 1–2 s	公司声称	Confluent, 2025[18]
WarpStream p99 生产延迟（S3 Express One Zone）	169 ms	厂商基准测试	WarpStream[17]
Spark 4.1 实时模式	简单无状态查询 p99 为个位数毫秒；Databricks 的 GA 基准测试显示较重数据管道的 p99 约为 40–300 ms（第 9 章）	厂商声称；取决于负载	Databricks[33]

图 11.10 — 头条数字：$0.02/GB 的网络税、约 $11B 的退出，以及品类领导者 9.4 倍的收入倍数。

存储桥接

> **存储桥接。** 无盘流处理把事件平台变成了一种对象存储负载：每隔几百毫秒一次大块顺序 PUT，重放时突发的并行 GET，以及以周或月而不是以天计的保留期。这使需求从 broker 上复制的块存储卷转向廉价、高吞吐的 S3 兼容容量，也就是 FlashBlade 类系统的典型画像。AutoMQ 和 Bufstream 已在文档中说明支持自托管的 S3 兼容存储，因此本地部署的"基于对象存储的 Kafka"是一种真实存在的部署模式。关于对象存储吞吐量和纠删码的细节，参见配套的 *Everpure Tech Atlas*。[28][29]

基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：将 Everpure 对象存储认证为 Kafka 兼容无盘引擎（WarpStream BYOC、AutoMQ、Bufstream、Redpanda Cloud Topics）的后端；把 Data Stream 定位为 Kafka 和 CDC topic 的消费者，以保持向量索引的新鲜；以及跟踪 IBM–Confluent 的整合进展，因为 IBM 既是存储领域的竞争对手，也是潜在的渠道。

对话手册

向产品经理提问

1. "贵司客户的流数据量中，有多大比例对延迟足够宽容、可以放到对象存储层？这一层相对经典集群如何定价？"
2. "当客户开启 Iceberg 输出后，他们会关停哪些连接器或 ETL 作业？这会改变你们每 GB 的收入吗？"
3. "AI 智能体负载在你们的用量中如何体现：新的 topic、每个 topic 更多的消费者，还是为重放而延长的保留期？"

向工程师提问

1. "在标准 S3 与 S3 Express 上，你们的 p99 生产延迟和端到端延迟分别是多少？对应的刷写间隔是多少？"
2. "在无盘设计中，由什么来给记录排序？如果该元数据服务失去法定多数，在途批次会怎样？"
3. "你们如何把精确一次交付到外部 sink（比如向量数据库）：事务、幂等 upsert，还是其他方式？"

好的回答听起来是什么样。 他们会用一个具名配置来量化延迟与成本的权衡（"在 S3 Standard 上、250 ms 刷写间隔下，p99 约为 400 ms"）。他们会区分存储成本与网络成本。他们会承认，除非 sink 配合，

否则精确一次在系统边界处即告终止。他们会用"替代了哪些数据管道"来描述 Iceberg 输出，而不是把它当成一个打勾项。

不要这样说

- "Kafka 是一个消息队列。" 它是一个可重放的日志。队列语义（共享组）直到 Kafka 4.2 才加入。
- "分层存储解决了 Kafka 的云成本问题。" 它降低了存储成本，但热层的跨可用区复制依然存在。
- "精确一次意味着任何地方都没有重复。" 这只在 Kafka 内部成立；外部 sink 必须是幂等的或事务型的。
- "Kafka 仍然需要 ZooKeeper。" 自 Kafka 4.0（2025）起就不需要了。
- "基于对象存储的 Kafka 只是更便宜的 Kafka。" 它属于不同的延迟等级，因此要与负载相匹配。

深入阅读

- 阅读 Kreps 的《The Log》了解其集成论点，阅读 2011 年 NetDB 论文了解最初的设计。[12]
- KIP-405（分层存储）、KIP-98（精确一次）、KIP-932（共享组）和 KIP-1150（无盘）是定义当今架构的四项 Kafka 提案。[6758]
- VLDB 2025 关于 Flink 2.0 解耦状态和 StreamNative Ursa 的论文，从研究角度展示了向对象存储的转变。[3230]
- 上游模式见第 9 章，表格式见第 7 章，实时服务见第 23 章，相关公司见第 30 章。

关键术语

- 事件流（Event streaming） — 在记录发生时持续地搬运和处理它们，而不是按计划分批处理。
- 只追加日志（Append-only log） — 只会被追加的有序记录序列；读取者通过偏移量跟踪自己的位置。
- Topic — Kafka 中的命名流，由一个或多个分区组成。
- 分区（Partition） — topic 中一个独立有序的分片；是并行和排序的基本单位。
- 偏移量（Offset） — 记录在分区内的顺序位置。
- Broker — 存储分区并提供读写服务的 Kafka 服务器。
- 同步副本（In-sync replicas） — 完全跟上分区 leader 进度的副本集合；确认 `acks=all` 写入时必需。
- 消费者组（Consumer group） — 共同分担一个 topic 各分区的一组消费者，每个组跟踪自己的偏移量。
- 共享组（Share group） — Kafka 4.x 的队列式消费方式，多个消费者处理来自同一分区的记录。
- 日志压缩（Log compaction） — 只保留每个键最新记录的保留策略。
- KRaft — Kafka 内置的、基于 Raft 的元数据法定组，取代了 ZooKeeper。
- 幂等生产者（Idempotent producer） — 借助按分区计的序列号，其重试不会产生重复的生产者。
- 精确一次语义（Exactly-once semantics） — 即使存在重试和故障，每个输入也只对输出产生一次影响的保证。
- 分层存储（Tiered storage） — 把较旧的日志段从 broker 磁盘卸载到对象存储（KIP-405）。
- 无盘 Kafka（Diskless Kafka） — 以对象存储为主存储、broker 无状态的 Kafka 兼容设计。
- 自带云（Bring your own cloud） — 厂商的数据平面运行在客户自有云账户中的部署模式。

- 跨可用区数据传输（Inter-AZ data transfer） — 同一区域内可用区之间流量按 GB 收取的云费用。
- 变更数据捕获（Change data capture） — 把数据库提交转化为变更事件流。
- 流处理（Stream processing） — 在无界事件流上进行的持续计算（过滤、连接、聚合）。
- 事件时间（Event time） — 事件实际发生的时间，区别于其被处理的时间。
- 水位线（Watermark） — 流处理器持续更新的估计，表示不再预期会有早于某个时间的事件。
- 检查点（Checkpoint） — 用于恢复的、处理器状态与输入偏移量的一致性快照。
- 流式数据库（Streaming database） — 根据数据流持续更新 SQL 物化视图的数据库。
- 模式注册表（Schema registry） — 存储流记录模式并对其进行版本管理的服务。

资料来源

1. Jay Kreps, "The Log: What every software engineer should know about real-time data's unifying abstraction," LinkedIn Engineering Blog, https://engineering.linkedin.com/distributed-systems/log-what-every-software-engineer-should-know-about-real-time-datas-unifying, 发布 2013-12-16；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩

2. Jay Kreps, Neha Narkhede, Jun Rao, "Kafka: a Distributed Messaging System for Log Processing," NetDB '11 workshop (Athens, 2011-06-12)；副本见 https://people.csail.mit.edu/matei/courses/2015/6.S897/readings/kafka.pdf, 发布 2011-06；检索 2026-11-01。 ↩ ↩

3. Apache Software Foundation, "Apache Kafka documentation: Design (replication, log compaction, consumer groups)," https://kafka.apache.org/documentation/#design, n.d.；KIP-392 (fetch from closest replica), https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-392%3A+Allow+consumers+to+fetch+from+closest+replica, n.d.；检索 2026-11-01。 ↩ ↩

4. Apache Software Foundation, "Apache Kafka 4.0.0 release notes," https://dlcdn.apache.org/kafka/4.0.0/RELEASE_NOTES.html, 发布 2025-03（据二手报道，发布日期为 2025-03-18，例如 SSOJet, https://ssojet.com/blog/kafka-40-release-simplified-architecture-with-default-kraft）；检索 2026-11-01。 ↩

5. Apache Software Foundation, "Apache Kafka 4.2.0 Release Announcement," https://kafka.apache.org/blog/2026/02/17/apache-kafka-4.2.0-release-announcement/, 发布 2026-02-17；检索 2026-11-01。 ↩ ↩

6. Confluent, "Introducing Apache Kafka 3.9," https://www.confluent.io/blog/introducing-apache-kafka-3-9/, 发布 2024-11；Apache Kafka, "KIP-405: Kafka Tiered Storage," https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-405%3A+Kafka+Tiered+Storage, n.d.；检索 2026-11-01。 ↩ ↩

7. Apache Kafka, "KIP-98: Exactly Once Delivery and Transactional Messaging," https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-98+-+Exactly+Once+Delivery+and+Transactional+Messaging, n.d.（随 Kafka 0.11 于 2017 年发布）；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩

8. Aiven, "KIP-1150 accepted and the road ahead," https://aiven.io/blog/kip-1150-accepted-and-the-road-ahead, 发布 2026-03-12（投票于 2026-03-02 通过）；Instaclustr, "Kafka 'Diskless' — Proposals, Status & Insights," https://www.instaclustr.com/support/documentation/announcements/apache-kafka/kafka-diskless-proposals-status-insights/, n.d.；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩

9. Amazon Web Services, "Amazon EC2 On-Demand Pricing — Data Transfer within the same AWS Region," https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/, n.d.；费率经 Last Week in AWS 交叉核对，"How much does AWS data transfer cost between AZs in the same region?", https://www.lastweekinaws.com/blog/aws-cross-az-data-transfer-costs-more-than-aws-says, n.d.；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩

10. Amazon Web Services, "Amazon S3 pricing"（S3 Standard，美国东部：PUT 每 1,000 次 $0.005；GET 每 1,000 次 $0.0004；同区域传输至 AWS 服务免费）, https://aws.amazon.com/s3/pricing/, n.d.；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩

11. Amazon Web Services, "Amazon MSK pricing," https://aws.amazon.com/msk/pricing/, n.d.；检索 2026-11-01。 ↩

12. Amazon Web Services, "Express brokers for Amazon MSK is now generally available," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/11/express-brokers-amazon-msk-generally-available, 发布 2024-11-07；检索 2026-11-01。 ↩ ↩

13. Amazon Web Services, "Amazon Kinesis Data Streams quotas and limits," https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/service-sizes-and-limits.html, n.d.；检索 2026-11-01。 ↩

14. Google Cloud, "Managed Service for Apache Kafka release notes," https://cloud.google.com/managed-kafka/docs/release-notes, n.d.；检索 2026-11-01。[VERIFY: 服务 GA 日期] ↩ ↩

15. Microsoft, "Azure Event Hubs for Apache Kafka overview," Microsoft Learn, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/event-hubs/azure-event-hubs-apache-kafka-overview, n.d.；检索 2026-11-01。 ↩ ↩

16. Confluent, "Confluent Acquires WarpStream to Advance Next Gen BYOC Data Streaming," Business Wire, https://www.businesswire.com/news/home/20240909282386/en/Confluent-Acquires-WarpStream-to-Advance-Next-Gen-BYOC-Data-Streaming, 发布 2024-09-09；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩

17. WarpStream, "WarpStream S3 Express One Zone benchmark and total cost of ownership," https://www.warpstream.com/blog/warpstream-s3-express-one-zone-benchmark-and-total-cost-of-ownership, n.d.；WarpStream, "Cost-effective logging at scale: ShareChat's journey to WarpStream," https://www.warpstream.com/blog/cost-effective-logging-at-scale-sharechats-journey-to-warpstream, n.d.；检索 2026-11-01。厂商报告。 ↩↩

18. Confluent, "Freight Clusters Are Generally Available," https://www.confluent.io/blog/freight-clusters-are-generally-available/, 发布 2025（2025 年第一季度推出）；检索 2026-11-01。公司声称。 ↩↩↩

19. Confluent, Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2024-09-30, SEC EDGAR, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1699838/000095017024119042/cflt-20240930.htm, 发布 2024-11；检索 2026-11-01。（Immerok 对价依据更早的一份 2023 年 10-Q，已记录于 data/ma_deals.csv。） ↩↩↩↩

20. Confluent, Inc., Form 10-K for fiscal year ended 2025-12-31, SEC EDGAR, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1699838/000169983826000006/cflt-20251231.htm, 发布 2026；检索 2026-11-01。FY2025 数据（总收入 $1,166.7M GAAP，+21%；Confluent Cloud $624M，+27%）已在 `meta/verified-facts.md` 第 1 项中对照 10-K 及 Confluent 2026-02-10/11 的 Business Wire 新闻稿确认，https://www.businesswire.com/news/home/20260210008002/en/Confluent-Announces-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2025-Financial-Results。 ↩↩

21. IBM, "IBM Completes Acquisition of Confluent," via Stock Titan, https://www.stocktitan.net/news/IBM/ibm-completes-acquisition-of-confluent-making-real-time-data-the-lbuwdbharsqe.html, 发布 2026-03-17；ChannelWeb UK, "IBM completes $11bn Confluent acquisition," https://www.channelweb.co.uk/news-network/2026/ibm-completes-11bn-confluent-acquisition, 发布 2026-03；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩

22. IBM, Form 10-Q for the quarter ended 2026-03-31, SEC EDGAR, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000051143/000005114326000038/ibm-20260331.htm, 发布 2026-04；检索 2026-11-01。 ↩↩

23. Confluent, "Confluent Announces the General Availability of Tableflow," Business Wire, https://www.businesswire.com/news/home/20250318342911/en/confluent-announces-the-general-availability-of-tableflow, 发布 2025-03-18；Confluent docs, "Tableflow overview," https://docs.confluent.io/cloud/current/topics/tableflow/overview.html, n.d.；检索 2026-11-01。 ↩↩

24. Redpanda, "Redpanda 25.1: Iceberg Topics now generally available," https://redpanda.com/blog/redpanda-25-1-iceberg-topics-ga, 发布 2025-04-07；Redpanda docs, "About Iceberg Topics," https://docs.redpanda.com/current/manage/topic-iceberg-integration/, n.d.；检索 2026-11-01。 ↩↩

25. Redpanda, "Streamfest day 2: Smarter streaming in the cloud and the future of Kafka," https://www.redpanda.com/blog/redpanda-streamfest-2025-day-2, 发布 2025；检索 2026-11-01。 ↩

26. Redpanda, "How Redpanda Works"（架构文档）, https://docs.redpanda.com/current/get-started/architecture/, n.d.；并经 Conduktor 佐证，"Redpanda vs Kafka: Architecture, Trade-offs," https://conduktor.io/glossary/redpanda-vs-kafka, n.d.；检索 2026-11-01。 ↩↩

27. Redpanda, "Redpanda Raises $100M Series D," https://www.redpanda.com/press/redpanda-raises-100m-launches-enterprise-agentic-ai-platform, 发布 2025-04；Bloomberg Law, "GV, Lightspeed Funding Lifts Redpanda to Unicorn Valuation," https://news.bloomberglaw.com/ip-law/gv-lightspeed-funding-deal-lifts-redpanda-to-unicorn-valuation, 发布 2025-04；检索 2026-11-01。 ↩↩

28. AutoMQ, "AutoMQ"（GitHub 仓库及 README）, https://github.com/automq/automq, n.d.；AutoMQ, "AutoMQ x FSx: 10ms latency diskless Kafka on AWS," https://www.automq.com/blog/automq-fsx-10ms-latency-diskless-kafka-on-aws, 发布 2025-12；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

29. Buf Technologies, "Bufstream documentation," https://buf.build/docs/bufstream, n.d.；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

30. StreamNative, "Ursa: A Lakehouse-Native Data Streaming Engine for Kafka," PVLDB 18(12): 5184–5196, https://www.vldb.org/pvldb/vol18/p5184-guo.pdf, 发布 2025；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

31. Apache Flink, "Timely Stream Processing" 与 "Checkpointing" 文档, https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-stable/docs/concepts/time/ 与 https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-stable/docs/dev/datastream/fault-tolerance/checkpointing/, n.d.；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩

32. Mei et al., "Disaggregated State Management in Apache Flink 2.0," PVLDB 18, https://www.vldb.org/pvldb/vol18/p4846-mei.pdf, 发布 2025；Ververica, "Embracing the Future with Apache Flink 2.0," https://www.ververica.com/blog/embracing-the-future-apache-flink-2-0, 发布 2025；检索 2026-11-01。 ↩↩

33. Databricks, "Introducing Apache Spark 4.1," https://www.databricks.com/blog/introducing-apache-sparkr-41, 发布 2025-12 [VERIFY: 具体日期]；Apache Spark, "Real-time mode" documentation, https://apache.googlesource.com/spark/+/master/docs/streaming/real-time-mode.md, n.d.；检索 2026-11-01。厂商声称。 ↩↩↩

34. Materialize, "Materialize Secures $60M Series C Funding," https://materialize.com/materialize-raises-a-series-c/, 发布 2021-09-30；TechTarget, "RisingWave Labs raises $36M for stream processing database," https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/news/252526292/RisingWave-Labs-raises-36M-for-stream-processing-database, 发布 2022-10；检索 2026-11-01。 ↩

35. Confluent, "Introducing Real-Time Context Engine," https://www.confluent.io/blog/introducing-real-time-context-engine-ai/, 发布 2025-10；检索 2026-11-01。 ↩

36. Everpure, "Everpure Announces Data Stream," https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-announces-data-stream.html, 发布 2026-06-17；检索 2026-11-01。 ↩

12. 数据转换与编排

深度： L2 · **阅读时间：** 约 14 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 9 章 — 数据管道模式

要点速览（TL;DR）

- **数据转换（transformation）是原始数据变成业务事实的地方。** 在 ELT 模式下，数据以原始形态落入数据仓库或湖仓一体（lakehouse）。随后由 SQL 模型对其进行清洗、连接和聚合，形成人们信任的表。dbt 把这件事变成了一门软件工程学科：把版本控制、测试和依赖图应用到 SQL 上。
- **编排（orchestration）决定工作何时运行、按什么顺序运行，以及失败时如何处理。** Apache Airflow 是在位者。它于 2014 年起源于 Airbnb，并于 2025 年 4 月发布了重写后的 3.0 版本。[12] Dagster（以资产为中心）、Prefect（Python 原生）和 Temporal（持久化执行（durable execution））是主要替代方案。
- **独立工具层已经整合。** Fivetran 于 2025 年 9 月收购了 Tobiko Data（SQLMesh），并于 2026 年 6 月 1 日完成了与 dbt Labs 的全股票合并。合并后的年度经常性收入（ARR）"接近 $600M"（公司披露）。[1716] Prefect 于 2026 年 7 月同意收购 Dagster。[27]
- **平台正从下方吸收这一层。** Snowflake Dynamic Tables、Databricks Lakeflow Spark Declarative Pipelines（原 Delta Live Tables）和 Google Dataform 把数据转换内建到引擎中。Snowflake 还能原生运行 dbt 项目（2025 年 11 月 GA）。[232421]
- **对智能体（agent）而言，编排层正在变成控制平面。** Temporal 的 E 轮融资于 2026 年 9 月给出了 $12.55B 的估值（公司披露），其逻辑是长时间运行的 AI 智能体需要重试和保存的状态。[28] 数据契约（data contract）把同样的思路带到了数据生产者与消费者之间的接口上。

为何重要（业务 + Everpure 视角）

每一个仪表盘数字、预测特征和 RAG 源表都经过了数据转换层。这一层编码了公司的业务逻辑：什么算"净收入"、哪些订单已取消、门店如何映射到区域。战略从业者应关注它，原因有三。

第一，这里是**锁定效应所在**。迁移数据仓库很痛苦，但重写 2,000 个 dbt 模型更糟。这就是为什么 dbt 在 2025 年决定以 ELv2 和专有条款发布 Fusion 引擎、随后又与 Fivetran 合并，会让客户如此担忧。这也是 Snowflake 和 Databricks 希望数据转换在自己的引擎内运行的原因。

第二，**编排是一门定价权较弱的可靠性生意**。Airflow 是免费的，并由 AWS（MWAA）和 Google（Cloud Composer）作为托管服务提供。因此商业厂商竞争的是运维、可观测性和开发者体验，而不是调度本身。

第三，**智能体正在重塑这一品类**。一个运行数小时、调用工具并等待人工审批的智能体，需要与数据管道相同的基础原语：重试、保存的状态，以及对发生过什么的清晰记录。投资者已经为此定价：Temporal 的估值在七个月内从 $5B 升至 $12.55B（公司披露）。[2928]

对 Everpure（原 Pure Storage；NYSE: P）而言，要点很窄：每一层数据转换都会产生**派生副本**。一个"gold"集市（mart）是由 silver 和 bronze 表构建的一张新物理表，通常还附带若干用于开发和 CI 的环

境副本。这会成倍放大容量，并使基于数据血缘（lineage）的保留策略成为一个真实的存储策略问题。Everpure 的数据智能抱负位于这一层的旁边，而不是其内部。

工作原理

数据转换：从原始表到模型图

一个 dbt 项目是一个装满 SQL `SELECT` 语句的文件夹，每条语句保存为一个称为*模型*的文件。模型代码把 SQL 与 Jinja 模板混合使用。关键函数是 `ref('other_model')`。它承担两项工作：解析为当前环境中正确的物理表名，并记录一条依赖边。dbt 把每个 `ref()` 和 `source()` 调用解析成一个有向无环图（DAG）。然后按依赖顺序运行模型，并在图允许的地方并行运行。[8]

每个模型都有一种物化方式（materialization），它决定结果如何持久化：[8]

- **视图（View）：** 不存储任何内容。构建成本低，但每次查询都要重新计算。
- **表（Table）：** 每次运行都完全重建该模型。简单且正确，但在大规模下成本高昂。
- **增量（Incremental）：** 只处理新增或变更的行，并合并到现有表中。这是大型事实表最主要的成本杠杆，也是细微缺陷的主要来源，例如迟到的行和重复键。
- **临时（Ephemeral）：** 模型以 CTE（公共表表达式）的形式内联到其下游模型中。

测试（`unique`、`not_null`、`relationships`、`accepted_values` 以及自定义 SQL）在模型旁边的 YAML 中声明，并在每次构建后作为查询运行。文档由同样的 YAML 和 DAG 生成。Exposure（暴露）记录消费某个集市的仪表盘、机器学习模型或应用，从而把图延伸到业务结果。

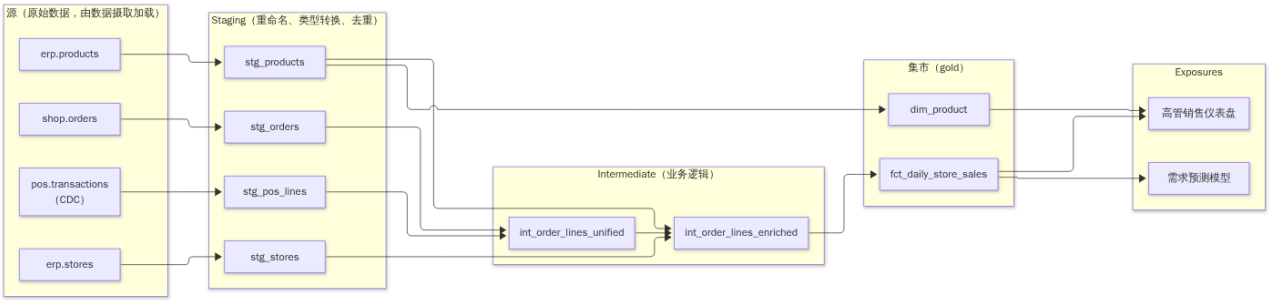


图 12.1 — 一个 dbt 项目是由 `ref()` 调用构建的依赖图。Staging 层隔离源系统的怪异之处，intermediate 模型承载业务逻辑，集市则是 exposure 所消费的对象。

下面是这家零售商的每日销售集市，采用增量模型。三天的回看窗口会重新处理最近几天的数据，因此迟到的销售终端（POS）记录仍会被计入：

```
{{ config(materialized='incremental', unique_key=['store_id', 'sale_date']) }}

select
    store_id,
    cast(ordered_at as date)   as sale_date,
    sum(net_amount)            as net_sales,
    count(distinct order_id)   as orders
from {{ ref('int_order_lines_enriched') }}
{% if is_incremental() %}
where ordered_at >= (select dateadd(day, -3, max(sale_date)) from {{ this }})
{% endif %}
group by 1, 2
```

> **类比：半导体。** dbt 的 `ref()` 图就像芯片流程中的构建系统。RTL 输入综合，综合输入布局布线，布局布线输入时序签核。Make 风格的依赖跟踪只重建下游发生变化的部分。dbt 的 `state:modified+` 选择器对 SQL 做同样的事：重建已变更的模型及其后代，跳过其余部分。增量模型类似于增量编译。它们很快，但你得相信缓存状态依然有效。

SQLMesh、Fusion 与"编译器"转向

dbt Core 把 SQL 当作文本处理：Jinja 渲染出一个字符串，由数据仓库来发现错误。更新的工具会解析 SQL 本身。**SQLMesh**（由 Tobiko Data 基于其 SQLGlot 解析器构建）能理解每一条查询。这赋予它列级数据血缘（column-level lineage）和变更分类能力：在任何东西运行之前，它就能区分破坏性变更和非破坏性变更。其 `plan` 命令会展示一项变更的影响、运行单元测试，并在应用之前请求审批。[19] SQLMesh 还提供虚拟数据环境（virtual data environment）。用户面对的是一层指向带版本物理表的视图。因此，开发或 CI 环境可以复用未发生变化的生产表，而晋升（promotion）只是一次指针切换，而非重建。[19]

dbt Labs 的回应是在 2025 年 1 月收购了 Rust SQL 编译器初创公司 **SDF Labs**。[10] 2025 年 5 月，它推出了 **dbt Fusion 引擎**，这是一个 Rust 重写版本，解析大型项目的速度比 dbt Core 快最多 30 倍（公司披露），并能原生理解各种 SQL 方言。[11] 引发争议的是许可证。Fusion 以专有代码和 Elastic License 2.0（ELv2）下的源码可见代码混合形式发布，按 OSI 标准不属于开源，并禁止在竞争性托管服务中使用。dbt Core 仍保持 Apache 2.0。[12] 包括 Tobiko 在内的竞争对手称这是 dbt Core 衰落的开始。[12]

合并改变了局面。此后 dbt Labs 发布了 **dbt Core v2**：一个 Apache 2.0 许可的 Rust 运行时，由此前承诺以 ELv2 发布的代码构建而成。功能更完整的 Fusion 二进制仍依据 dbt 的产品许可协议保持专有。[13] 截至本文撰写时，Core v2 处于 alpha/beta 阶段，Fusion 已在 Snowflake 上 GA，其他适配器处于预览阶段。[1314] `[VERIFY: Core v2 发布日期及当前成熟度；Fusion 已 GA 的适配器]`

作为一门学科的分析工程

更大的转变发生在人身上，而不是工具上。大约 2016 年以前，SQL 业务逻辑存在于 BI 工具、存储过程或分析师的笔记本电脑里。它没有版本控制、没有代码评审，也没有测试。dbt 于 2016 年起源于费城咨询公司 Fishtown Analytics，它把软件工程方法应用到 SQL 上：Git、pull request、每次变更都运行的 CI，以及能阻止合并的测试。[32] 分析工程师（analytics engineer）这一职位名称在大约 2018 年至 2020 年间通过 dbt 社区的写作传播开来。它描述的是介于负责搬运数据的数据工程师与负责解读数据的分析师之间的

角色。`[VERIFY: "analytics engineer" 一词最早有据可查的使用]` 云数据仓库让这在经济上可行。一旦计算变得弹性且按用量计费，在数据仓库内部用 SQL 重建一切就胜过了单独的 ETL 服务器。

数据契约：把质量前移到上游

数据转换代码依赖于源系统输出的任何内容。当应用团队重命名一列时，数据管道会在凌晨 2 点崩溃。**数据契约**是由生产者拥有的一份协议。它涵盖某个数据集的模式、含义、新鲜度和质量 SLA，并在变更发布之前于生产者的 CI 中强制执行。Andrew Jones 于 2020 年在 GoCardless 开始使用这一术语，2021 年公开撰文讨论，并于 2023 年就此出版了一本书。[30] O'Reilly《*Data Contracts*》一书的合著者 Chad Sanderson 为推广这一理念做了大量工作。标准化工作如今由 **Bitol** 承担，这是 Linux Foundation AI & Data 旗下的一个项目。其 Open Data Contract Standard（ODCS）是一份 YAML 规范，版本为 3.1.0（2025 年 12 月），涵盖模式、质量规则、SLA、所有权和定价。[31] dbt 的"模型契约"是其在消费者一侧的近亲：如果模型的输出列和类型偏离了声明的形态，模型将构建失败。

> **类比：半导体。** 数据契约就是 SoC 上各 IP 模块之间的接口规范。总线协议、信号位宽和时序预算在任何一方流片之前就已商定。IP 供应商不会擅自改变 AXI 端口位宽，然后让集成方在硅片上才发现问题。数据契约让应用团队对其下游的数据团队遵守同样的纪律。

编排：调度器、执行器与记忆

编排器（orchestrator）把任务图转化为执行。各工具的架构相似：代码定义工作流，调度器决定哪些任务已就绪，执行器把工作分派给 worker，元数据库记录每一次尝试。

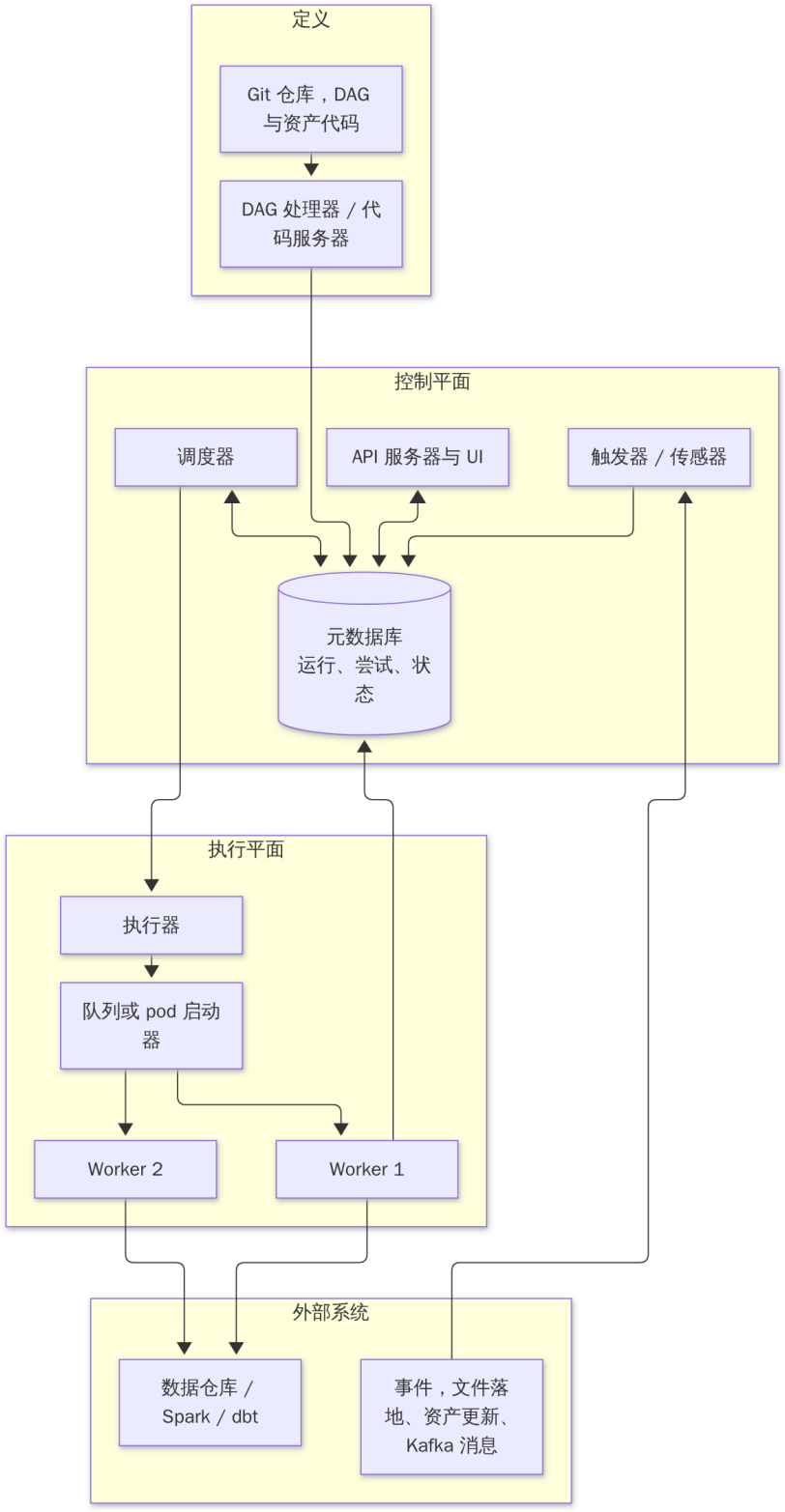


图 12.2 — 编排器把"决定"（调度器加元数据库）与"执行"（执行器加 worker）分离。传感器和触发器让外部事件——而不仅仅是时钟——也能启动工作。

关键机制：

- **调度**。 基于时间的调度（cron，例如"每天 02:00"）简单，但对数据一无所知。事件驱动或资产感知的调度会在上游数据真正发生变化时启动工作。Airflow 3.0 把"datasets"更名为 **assets（资产）**，并增加了事件驱动调度。Dagster 则是围绕软件定义资产（software-defined asset）构建的，其基本单位是表，而不是任务。[226]

- **重试与幂等性（idempotency）。** 数据仓库超时或 API 限流等瞬时故障司空见惯。带退避的重试可以处理它们，但前提是每个任务都能被安全地重新运行，例如使用 `MERGE` 而不是 `INSERT`。
- **回填（backfill）。** 在修复缺陷或新增一列后重新处理过去的日期。Airflow 3.0 把回填移入调度器，因此回填会像普通运行一样被跟踪。[2] 按日期分区的资产使得只回填受影响的切片成为可能。
- **SLA 与新鲜度。** "销售集市在 06:00 前就绪"是关于数据的承诺，而不是关于任务的承诺。资产感知工具把它直接表述为新鲜度策略。以任务为中心的工具则通过截止时间和告警间接表述。
- **传感器（sensor）。** 等待某个条件（例如文件落地或分区出现）的任务。Airflow 的"可延迟"（deferrable）传感器在等待期间会释放其 worker 槽位。

> **类比：晶圆厂运营。** 编排器就是晶圆厂的制造执行系统（MES）。MES 知道每个批次的工艺路线（DAG），把批次派往可用的机台（worker），在机台漂移出规格时扣留批次（测试失败），为谱系追溯记录每一步（元数据库），并从指定步骤返工一个批次而不是报废晶圆（清除并重跑下游）。以资产为中心的编排就像按晶圆状态而不是按工艺步骤来跟踪在制品。

持久化执行：面向智能体的编排

Temporal 来自另一种传统：应用工作流，而非数据。开发者编写普通代码，运行时把每一步的结果保存在事件历史中。崩溃之后，工作流会从停止的那一行精确恢复，即使是数周之后。这就是 AI 智能体开发者采用它的原因。"规划、调用工具、等待审批、重试"这样的智能体循环，就是一个必须在重启后存活的长时间运行工作流。[28] Airflow 3.1（2025 年 9 月）朝同一方向迈进，推出了人在回路（human-in-the-loop）算子，可让任务暂停，直到有人在 UI 中批准。[3]

实例演算：零售商的夜间集市遭遇故障

以图 12.1 的项目为例。它约有 40 个模型，每晚 02:00 运行，必须在 06:00 前为高管仪表盘准备就绪。某天夜里出了两处故障。02:20，一次数据仓库超时终止了 `int_order_lines_enriched`。随后在重跑时，`stg_pos_lines` 又失败了，因为 POS 团队把 `discount_amt` 重命名为 `discount_amount`。

在 **Airflow** 中，结果取决于 dbt 是如何接入的。单一的 `dbt build` 任务会作为一个整体失败。值班工程师要么重跑全部 40 个模型，要么手工拼写一条 `--select` 命令。如果采用每个模型一个任务的方式（开源的 Astronomer Cosmos 包可以生成这些任务），Airflow 会自动重试超时的任务，工程师可以"清除"失败的任务及其所有下游任务。但 Airflow 看到的仍然是任务，而不是表。除非声明了资产，否则它无法说出哪些仪表盘现在已经过时。

在 **Dagster** 中，每个 dbt 模型都是一个资产。UI 会把 `int_order_lines_enriched` 及其后代显示为失败或过时，"重新物化失败项及其下游"只需一个操作。dbt 测试以资产检查（asset check）的形式出现，而 `fct_daily_store_sales` 上的新鲜度策略会直接触发 06:00 告警。采用每日分区后，回填上周的坏数据只涉及七个分区。

两种编排器都无法修复列重命名问题。对模式破坏进行重试只会再次失败。解决办法是 dbt 模型契约——它会在坏数据到达集市之前大声地中止构建；更好的办法是在 POS 团队的 CI 中检查一份 ODCS 契约，在重命名发布之前就将其拦截。**编排器能从瞬时故障中恢复，契约则能预防语义故障。**

故障	Airflow（以任务为中心）	Dagster（以资产为中心）	真正的解决办法
数据仓库超时	任务带退避重试；清除并重跑下游	运行重试；重新物化失败项及其下游	幂等模型（MERGE）
POS 数据迟到	传感器或可延迟等待；否则出现无声的缺口	上游资产不新鲜，因此下游等待或告警	增量回看窗口
上游重命名了列	每次重试都失败	每次重试都失败；资产检查显示影响范围	生产者数据契约加 dbt 模型契约
缺陷已修复，历史数据错误	由调度器管理的日期区间回填（3.0+）	只回填受影响日期的分区	分区化、幂等的集市
"仪表盘过时了吗？"	除非声明资产，否则只能从任务状态推断	每个资产原生的新鲜度状态	以代码形式定义的新鲜度 SLA

图 12.3 — 同样的故障，在以任务为中心和以资产为中心的编排器看来并不相同。两者都无法靠重试越过语义破坏。

设计选择与权衡

工具	范式	运行位置	许可证 / 模式	优势	主要弱点
dbt Core（v1.x / v2）	SQL + Jinja 模型，`ref()` DAG	通过适配器支持任意数据仓库	Apache 2.0（Core v2 运行时为 Rust）	庞大的生态系统和人才库	文本模板；v1 在大型项目上解析缓慢
dbt 平台（Cloud）/ Fusion	同样的模型，加上 IDE、CI、语义层、Mesh	SaaS；Fusion 二进制在本地运行	专有 SaaS；Fusion 采用 dbt 许可证	企业最快的路径；理解 SQL	现已归属 Fivetran；存在定价和路线图风险
SQLMesh	经解析的 SQL/Python，基于 plan 的部署	通过 SQLGlot 支持多种引擎	Apache 2.0；Linux Foundation 项目（2026）	虚拟环境、列级血缘、低成本 CI	社区较小；其主要赞助方（Fivetran）同时拥有 dbt
Coalesce	可视化、元数据驱动，生成 SQL	优先支持 Snowflake，陆续增加其他引擎	专有 SaaS	对偏好 GUI 和模板的团队而言速度快	可移植性较差；生态系统较小
Dataform（Google）	BigQuery 中的 SQLX 模型	仅 BigQuery	在 GCP 中免费（按查询付费）	零额外成本，BigQuery 原生	单一云
Snowflake Dynamic Tables	带目标延迟的声明式 SQL	仅 Snowflake	Snowflake 按用量计费	无需编排器；增量刷新	逻辑锁定在单一引擎；测试能力有限
Lakeflow Spark Declarative Pipelines	声明式 SQL/Python 表，流式或批处理	Databricks；核心位于 Apache Spark 4.1	Databricks 按用量计费；Spark 核心为 Apache 2.0	批处理 + 流处理，内建 expectations	最好的功能仍由 Databricks 托管

图 12.4 — 数据转换工具从可移植框架（dbt、SQLMesh）一直延伸到引擎原生功能（Dynamic Tables、Lakeflow、Dataform）。可移植性与运维简洁性之间存在取舍。

表格来源：dbt、SQLMesh、Snowflake、Databricks 和 Google 的文档，以及上文的许可证说明。 8131822242120

引擎原生数据转换的最强版本论证。 Snowflake Dynamic Tables 让用户声明一条查询和一个目标延迟，最低可设为 60 秒。随后 Snowflake 会自行确定刷新顺序，并在可能时进行增量刷新，无需运行调度器。[22] 对于只用 Snowflake 的企业，这就省掉了一整个工具。**可移植框架的最强版本论证。** 业务逻辑是公司最持久的资产。把它保存在一个引擎中立、带有测试的仓库中，能在续约时保留谈判筹码。这就是 Snowflake 和 Databricks 都选择*托管* dbt 而不是与之对抗的原因。[23]

维度	Apache Airflow	Dagster	Prefect	Temporal	Lakeflow Jobs	Kestra
核心抽象	任务 DAG（自 3.0 起支持资产）	软件定义资产	Python flow/task	持久化工作流与活动（activity）	由 notebook/pipeline/SQL 任务组成的作业	YAML 声明的 flow
编写方式	Python	Python，感知 dbt	普通 Python 装饰器	Go/Java/Python/TS SDK	UI、YAML bundle、API	YAML 加 UI，可用任意语言脚本
触发模型	Cron、资产事件、传感器	声明式自动化、传感器、调度	调度、事件、临时触发	代码驱动、信号、定时器	调度、文件到达、表更新	调度、事件、webhook
故障恢复	重试；清除任务及其下游	重新物化失败项及其下游	重试、缓存、恢复	依据事件历史重放到精确步骤	对失败任务进行修复运行	重试，从失败任务处重放
血缘 / 数据感知	弱到中等（资产、OpenLineage）	强（资产图、检查）	中等	无（并非数据专用）	在 Unity Catalog 内部较强	中等
商业版 / 托管	Astronomer Astro、AWS MWAA、Google Cloud Composer	Dagster+（现属 Prefect）	Prefect Cloud	Temporal Cloud	捆绑在 Databricks 中	Kestra Enterprise / Cloud
最佳适用	异构的企业数据管道	数据平台团队、重度使用 dbt 的企业	Python 与机器学习团队	智能体、事务、长时间运行的应用	以 Databricks 为中心的环境	多语言、配置优先的团队

图 12.5 — Airflow 胜在无处不在，Dagster 胜在数据感知，Temporal 胜在持久性，平台原生作业胜在便利。选择主要取决于整体环境的异构程度。

主要参与者

- **Fivetran + dbt Labs**。 Fivetran 如今拥有默认的数据摄取连接器库、默认的数据转换框架（dbt）、其主要挑战者（SQLMesh，于 2026 年 3 月捐赠给 Linux Foundation）以及反向 ETL（Census，2025 年 5 月达成协议；交割未单独公告）。[16][18] 它是一家横亘在数据仓库与其客户之间的完整 ELT 厂商。George Fraser 担任 CEO，Tristan Handy 担任总裁。参见第 30 章。
- **Astronomer**。 Airflow 最主要的商业维护方和最大贡献者。它销售 Astro 托管服务，并于 2025 年 5 月完成 $93M 的 D 轮融资（媒体报道估值约 $775M）。[7] 其风险在于 AWS 和 Google 在自家计算服务旁边销售托管 Airflow。MWAA 自 2025 年 10 月起支持 Airflow 3.0。[4]
- **Prefect + Dagster**。 Prefect 于 2026 年 7 月 13 日宣布收购 Dagster Labs，条款未披露。两款产品都保留各自的名称和许可证：Dagster 被定位为"成果"层，Prefect 被定位为"执行"层。[27] `[VERIFY: 交割日期]`
- **Temporal**。 持久化执行领域的领导者，脱胎于 Uber 的 Cadence。它在 E 轮融资时披露拥有超过 4,300 家付费客户（媒体报道）。[28]
- **平台**。 Snowflake（Dynamic Tables、dbt Projects on Snowflake）、Databricks（Lakeflow Spark Declarative Pipelines 和 Lakeflow Jobs，原 Delta Live Tables 和 Workflows）[24][25] 以及 Google（Dataform、Cloud Composer）。
- **其他**。 Coalesce（可视化数据转换；2024 年 4 月完成 $50M B 轮）[20]、Kestra（开源声明式编排）和 Mage（笔记本风格的数据管道）。Spark/PySpark 作业仍是重型非 SQL 数据转换的默认选择，可由上述任一编排器调度。

历史与发展轨迹

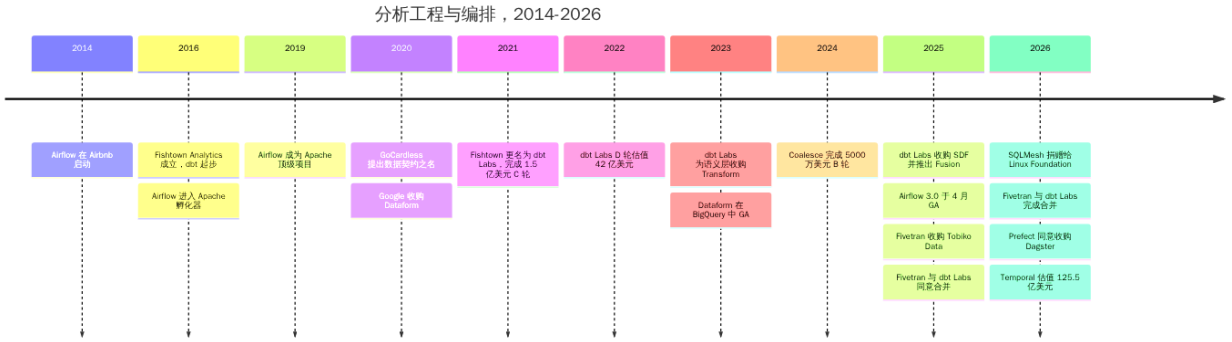


图 12.6 — 2014–2020 年的开源工具变成了 2021–2022 年获风险投资支持的公司，随后又成为 2025–2026 年的整合标的。

这段历程分为三个阶段。**2014–2020，开源发明期**。 Airflow（Airbnb，2015 年开源，2019 年 1 月成为 Apache 顶级项目）[1]和 dbt（2016）用代码取代了专有的 ETL 图形界面。**2021–2022，现代数据栈的巅峰**。 dbt Labs 于 2021 年 6 月完成 $150M C 轮并更名，随后于 2022 年 2 月以 $4.2B 估值（公司披露）完成 $222M D 轮。[3233] Fivetran 于 2021 年 9 月以 $5.6B 估值融资。[33] **2023–2026，再捆绑**。 dbt Labs 收购了 Transform（2023），ARR 突破 $100M（公司披露，2025 年 2 月），并收购了 SDF。[34910] 随后独立厂商开始整合：Fivetran 收购 Tobiko 并与 dbt Labs 合并，Prefect 同意收购 Dagster（待完成）。与此同时，各平台原生构建或托管了数据转换。2021 年 Fivetran 的估值和 2022 年 dbt Labs 的估值都没有在后续轮次中重新定价，而全股票合并又回避了现金价格的检验。因此外界无法判断各自独立的估值是否仍然成立。看空的解读是这些估值过高；看多的解读是合并避免了一轮折价融资，同时合并后的 ARR 持续向 $600M 增长。参见第 43 章。

下一步：数据转换将成为一个**编译器问题**，涉及经解析的 SQL、列级血缘和低成本虚拟环境；编排则将成为一个**智能体运行时问题**。智能体将编写更多的 dbt 模型。这会提升测试、契约和语义定义（第 14 章）以及可观测性（第 13 章）作为护栏的价值。

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
Fivetran + dbt Labs 合并后 ARR	"接近 $600M"	公司披露，交割时	Fivetran，2026-06-01[16]
Fivetran + dbt Labs 客户数	"远超" 10,000	公司披露，宣布时	dbt Labs，2025-10-13[15]
dbt Labs ARR	>$100M	公司披露	dbt Labs，2025-02-05[9]
dbt Cloud 付费客户	>5,000（同比 +30%）	公司披露	dbt Labs，2025-02-05[9]
dbt Labs 最近一次定价估值	$4.2B（D 轮，$222M）	公司披露	2022 年 2 月[33]
Fusion 相对 dbt Core 的解析速度	最高 30 倍	公司披露的基准测试	dbt Labs，2025-05-28[11]
Airflow 月下载量	约 31M（2024 年 11 月；2020 年 <900K）	公司披露（Astronomer：PyPI + Docker 拉取量）	Astronomer，2025[5]

指标	数值	口径	来源 / 日期
Airflow 贡献者	3,000+（2025 年报告）；3.4K（当前官网）	公司披露	Astronomer[56]
Astronomer D 轮	$93M，估值约 $775M	媒体报道	2025 年 5 月[7]
Temporal E 轮	$550M，估值 $12.55B	公司披露	2026-09-14[28]
Temporal 年化收入	>$250M	媒体报道	2026-09[28]
Snowflake Dynamic Tables 最小目标延迟	60 秒	产品文档	Snowflake 文档[22]

图 12.7 — 合并后的"数据摄取加数据转换"厂商 ARR 正接近 $0.6B，其中截至 2025 年初 dbt Labs 贡献了超过 $100M（两者均为公司披露）。编排的价值正在向智能体时代的持久化执行转移。

对话手册

向产品经理提的三个问题

1. "你们的客户中，在数据仓库原生功能内做数据转换的比例与使用 dbt 或 SQLMesh 的比例分别是多少？这一比例在变化吗？" 好的回答会给出带数字的趋势，并解释哪些负载最先迁移，通常是只用 Snowflake 的简单数据管道。
2. "自 Fivetran–dbt 合并以来，你们 dbt 平台的续约以及从 Core 到 Cloud 的转化发生了什么变化？" 好的回答会把许可证焦虑（关于 Core v2 和 Fusion 的条款）与定价焦虑区分开来，并坦诚说出客户流失的去向。
3. "智能体目前如何使用你们的编排器：作为调用方、作为工作流的编写者，还是作为负载？" 好的回答是具体的，例如"x% 的新 DAG 由智能体生成"，并会提到人在回路的审批关口。

向工程师提的三个问题

1. "当上游模式发生变化时，最先在哪里失败：生产者 CI、dbt 契约，还是生产环境？" 好的回答是"通过契约检查，在生产者 CI 中失败"。弱的回答是"我们从仪表盘上发现的"。
2. "你们如何回填有问题的一周数据，而不必重新处理一整年？" 好的回答会提到日期分区、幂等的 MERGE 模型以及由调度器管理的回填。
3. "你们的 gold 表有多少个环境副本？由谁来删除它们？" 好的回答会提到零拷贝克隆或虚拟环境，再加上保留策略。这也是与存储相关的问题。

不要这样说

- "dbt 是一个数据库"或"dbt 搬运数据"。dbt 编译 SQL 并把它发送给引擎。它不存储任何东西，也不摄取任何东西。
- "Airflow 处理数据。" Airflow 调度并跟踪工作。处理工作由 worker 或外部引擎完成。
- "dbt 闭源了。" dbt Core 仍是 Apache 2.0，Core v2 也是 Apache 2.0。增强型引擎 Fusion 才是专有的。
- 把"Delta Live Tables"当作当前的产品名称。它现在叫 Lakeflow Spark Declarative Pipelines。
- "数据契约就是模式。" 它还涵盖所有权、含义、SLA 以及在生产者 CI 中的强制执行。

深入阅读

> **深入（L3）。** 阅读 Airflow 3.0 的发布说明，了解 Task SDK 和 Task Execution API，它们使 worker 不再直接访问元数据库。[2] 阅读 SQLMesh 关于变更分类和虚拟环境的文档。[19] dbt 的物化方式和增量策略页面解释了 `merge`、`delete+insert` 与 `microbatch` 的区别。[8] GitHub 上的 ODCS v3 规范提供了一个完整的契约示例。[31] Temporal 关于事件历史重放的文档解释了为什么工作流代码必须是确定性的。

相关章节：第 9 章（ELT 与 CDC 模式）、第 10 章（让源数据落地的连接器）、第 13 章（测试、可观测性、数据血缘）、第 14 章（集市之上的指标）、第 30 章（作为企业的 Fivetran、dbt Labs 及同业）、第 43 章（现代数据栈的兴起与再捆绑）。

关键术语

- dbt — 开源框架，把 SQL 加 Jinja 模型编译成依赖图，并在数据仓库中运行它们。
- 分析工程（Analytics engineering） — 把软件实践（Git、CI、测试、代码评审）应用于 SQL 数据转换。
- 有向无环图（Directed acyclic graph） — 由带依赖边且无环的任务或模型组成的图；决定运行顺序。
- 物化方式（Materialization） — dbt 模型的持久化方式：视图、表、增量或临时。
- 增量模型（Incremental model） — 只处理新增或变更的行并将其合并到现有表中的模型。
- Exposure（暴露） — dbt 模型已声明的下游消费者（仪表盘、机器学习模型、应用）。
- 列级数据血缘（Column-level lineage） — 追踪哪些源列为每个输出列提供数据。
- 虚拟数据环境（Virtual data environment） — SQLMesh 在带版本物理表之上的视图层，可提供低成本的开发/CI 环境。
- 数据契约（Data contract） — 由生产者拥有并强制执行的、关于数据集模式、含义、质量和 SLA 的协议。
- 编排器（Orchestrator） — 调度、运行、重试并记录工作流的软件。
- 软件定义资产（Software-defined asset） — Dagster 的基本单位：在代码中连同其上游依赖一起声明的数据资产。
- 回填（Backfill） — 对历史时段重新运行数据管道。
- 幂等性（Idempotency） — 重新运行一个任务与只运行一次得到相同结果的性质。
- 传感器（Sensor） — 在下游工作开始之前等待某个外部条件的任务。
- 持久化执行（Durable execution） — 保存每个工作流步骤的运行时，使代码在故障后能从停止处精确恢复。
- 动态表（Dynamic table） — Snowflake 的声明式表，会自动刷新以满足目标延迟。
- 声明式数据管道（Declarative pipeline） — 按其应产出的表而非步骤来定义的数据管道；例如 Lakeflow Spark Declarative Pipelines。
- Jinja — dbt 用于宏和 `ref()` 的 Python 模板语言。
- ELT — 抽取、加载，然后在目标引擎内部进行转换。

资料来源

1. Apache Airflow, "Project" (history section), https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/1.10.4/project.html, n.d.（文档 v1.10.4，2019）；检索 2026-11-01。 ↩ ↩

2. Apache Airflow, "Release Notes — Airflow 3.0.0," https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/3.0.0/release_notes.html, 发布 2025-04-22；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩

3. Apache Airflow blog, "Apache Airflow 3.1.0: Human-Centered Workflows," https://airflow.apache.org/blog/airflow-3.1.0/, 发布 2025-09-25；Astronomer, "Introducing Apache Airflow 3.1," https://www.astronomer.io/blog/introducing-apache-airflow-3-1/, 2025-09；检索 2026-11-01。 ↩

4. AWS What's New, "Announcing Apache Airflow 3.0 support in Amazon Managed Workflows for Apache Airflow," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/10/apache-airflow-3-amazon-mwaa, 发布 2025-10-01；检索 2026-11-01。 ↩

5. Astronomer, "State of Apache Airflow 2025," https://www.astronomer.io/airflow/state-of-airflow/2025/, 2025；Astronomer press release, "Astronomer Releases 2025 State of Airflow Report," https://www.astronomer.io/press-releases/astronomer-releases-2025-state-of-airflow-report/, 2025；Astronomer blog, "How we track the growth of Apache Airflow," https://www.astronomer.io/blog/how-we-track-the-growth-of-apache-airflow/, n.d.；检索 2026-11-01。 ↩ ↩

6. Astronomer, "About us," https://www.astronomer.io/about-us/, n.d.；检索 2026-11-01。 ↩

7. Contrary Research, "Astronomer," https://research.contrary.com/company/astronomer, 2025（已记录于 `data/private_funding.csv`）；检索 2026-11-01。 ↩ ↩

8. dbt Labs documentation, "Materializations," https://docs.getdbt.com/docs/build/materializations, n.d.；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩

9. dbt Labs blog, "dbt Labs surpasses $100M ARR," https://getdbt.com/blog/dbt-labs-100m-arr-milestone, 发布 2025-02-05；BigDATAwire, "dbt Labs Surpasses $100M ARR," https://www.hpcwire.com/bigdatawire/this-just-in/dbt-labs-surpasses-100m-arr-expands-global-customer-base/, 2025-02；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩

10. dbt Labs blog, "dbt Labs acquires SDF Labs," https://getdbt.com/blog/dbt-labs-acquires-sdf-labs, 发布 2025-01-14；SiliconANGLE, https://siliconangle.com/2025/01/14/big-data-company-dbt-labs-buys-sdf-labs-improve-sql-code-comprehension/, 2025-01-14；检索 2026-11-01。 ↩ ↩

11. dbt Labs blog, "dbt Labs redefines dbt with new Fusion engine," https://www.getdbt.com/blog/dbt-labs-redefines-dbt-with-new-fusion-engine, 发布 2025-05-28；BigDATAwire, "dbt Labs Cranks the Performance Dial with New Fusion Engine," https://www.bigdatawire.com/2025/05/28/dbt-labs-cranks-the-performance-dial-with-new-fusion-engine, 2025-05-28；检索 2026-11-01。 ↩ ↩

12. dbt Labs blog, "New code, new license: understanding the new license for the dbt Fusion engine," https://www.getdbt.com/blog/new-code-new-license-understanding-the-new-license-for-the-dbt-fusion-engine, 发布 2025-05；Tobiko Data blog, "dbt Fusion: the death of dbt Core?," https://tobikodata.com/blog/dbt-fusion-death-of-dbt-core, 2025；检索 2026-11-01。 ↩ ↩

13. dbt Labs developer blog, "dbt Core v2 is here," https://docs.getdbt.com/blog/dbt-core-v2-is-here, 2026（具体日期未核实；每周摘要将其置于 2026 年 7 月）；dbt Labs, "Licensing FAQ," https://www.getdbt.com/licenses-faq, n.d.；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩

14. dbt Labs documentation, "About the dbt Fusion engine" 与 "Fusion readiness checklist," https://docs.getdbt.com/docs/fusion/about-fusion 与 https://docs.getdbt.com/docs/fusion/fusion-readiness, n.d.；检索 2026-11-01。 ↩

15. dbt Labs blog, "dbt Labs and Fivetran merge announcement," https://www.getdbt.com/blog/dbt-labs-and-fivetran-merge-announcement, 发布 2025-10-13；Reuters via TradingView, "a16z-backed data firms Fivetran, dbt Labs to merge in all-stock deal," https://de.tradingview.com/news/reuters.com%2C2025%3Anewsml_L6N3VU00K%3A0-a16z-backed-data-firms-fivetran-dbt-labs-to-merge-in-all-stock-deal, 2025-10-13；检索 2026-11-01。 ↩

16. Fivetran press release, "Fivetran & dbt Labs Complete Merger to Create the Data Infrastructure for Trusted AI Agents," https://www.fivetran.com/press/fivetran-dbt-labs-complete-merger-to-create-the-data-infrastructure-for-trusted-ai-agents, 发布 2026-06-01；Pulse2, https://pulse2.com/fivetran-and-dbt-labs-complete-merger-to-build-trusted-ai-data-infrastructure/, 2026-06-05；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩

17. Fivetran press release, "Fivetran Acquires Tobiko Data to Power the Next Generation of Advanced, AI-Ready Data Transformation," https://www.fivetran.com/press/fivetran-acquires-tobiko-data-to-power-the-next-generation-of-advanced-ai-ready-data-transformation, 发布 2025-09-03；Business Wire, https://www.businesswire.com/news/home/20250903275106/en/, 2025-09-03；检索 2026-11-01。 ↩

18. Fivetran press release, "Fivetran Contributes SQLMesh to the Linux Foundation to Advance Open Data Infrastructure," https://www.fivetran.com/press/fivetran-contributes-sqlmesh-to-the-linux-foundation-to-advance-open-data-infrastructure, 发布 2026-03-25；Linux Foundation, "Linux Foundation Welcomes SQLMesh Project," https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-welcomes-sqlmesh-project, 2026-03-25；检索 2026-11-01。 ↩ ↩

19. SQLMesh documentation, "FAQ," https://sqlmesh.readthedocs.io/en/latest/faq/faq/, n.d.；SQLMesh GitHub README, https://github.com/SQLMesh/sqlmesh, n.d.；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩

20. TechCrunch, "Coalesce raises more cash to transform data for Snowflake customers," https://techcrunch.com/2024/04/04/coalesce-raises-more-cash-to-transform-data-for-snowflake-customers/, 发布 2024-04-04；Coalesce blog, "Let's Talk About Our Series

B," https://coalesce.io/company-news/lets-talk-about-our-series-b/, 2024-04；检索 2026-11-01。 ↩↩

21. Google Cloud blog, "Welcoming Dataform to BigQuery," https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/welcoming-dataform-to-bigquery, 发布 2020-12-08；TechCrunch, "Google quietly acquires Dataform," https://techcrunch.com/2020/12/09/google-quietly-acquires-dataform/, 2020-12-09；Google Cloud blog (Japan), "Introducing Dataform in GA," https://cloud.google.com/blog/ja/products/data-analytics/introducing-dataform-in-ga, 2023-06；检索 2026-11-01。 ↩↩

22. Snowflake documentation, "Dynamic tables," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/dynamic-tables-intro, 以及 "Understanding dynamic table initialization and refresh," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/dynamic-tables/refresh-modes, n.d.；检索 2026-11-01。GA 日期（第三方报道为 2024 年 4 月）未从 Snowflake 来源得到确认。 ↩↩↩

23. Snowflake release notes, "Nov 06, 2025: dbt Projects on Snowflake (General availability)," https://docs.snowflake.com/en/release-notes/2025/other/2025-11-06-dbt-projects-on-snowflake-ga, 发布 2025-11-06；"May 19, 2026: dbt Projects on Snowflake updates," https://docs.snowflake.com/release-notes/2026/other/2026-05-19-dbt-projects-on-snowflake-updates, 2026-05-19；检索 2026-11-01。 ↩↩

24. Databricks documentation, "What happened to Delta Live Tables (DLT)?," https://docs.databricks.com/aws/en/ldp/where-is-dlt, n.d.；Databricks release notes, "November 2025," https://docs.databricks.com/aws/en/release-notes/product/2025/november, 2025-11；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

25. Databricks blog, "What's new in Workflows," https://www.databricks.com/blog/whats-new-workflows, 2025；Flexera, "Databricks Data + AI Summit 2025 recap," https://www.flexera.com/blog/finops/databricks-data-ai-summit-2025/, 2025-06；检索 2026-11-01。 ↩

26. Dagster documentation, "Software-defined assets," https://docs.dagster.io/concepts/assets/software-defined-assets, n.d.；Dagster API reference, "Assets," https://docs.dagster.io/api/python-api/assets, n.d.；检索 2026-11-01。 ↩

27. Dagster blog, "Prefect is acquiring Dagster," https://dagster.io/blog/prefect-is-acquiring-dagster, 发布 2026-07-13；Dagster, "Customer FAQ: Prefect Acquisition," https://dagster.io/dagster-customer-faq, 2026-07；Techstrong.ai, "Prefect to acquire Dagster Labs to drive AI workflow automation," https://techstrong.ai/features/prefect-to-acquire-dagster-labs-to-drive-ai-workflow-automation/, 2026-07；检索 2026-11-01。 ↩↩

28. Temporal, "Temporal raises $550M at a $12.55B valuation," https://temporal.io/news/temporal-raises-550m-at-a-12-55b-valuation, 发布 2026-09-14；GeekWire, https://www.geekwire.com/2026/temporal-raises-550m-hits-12-55b-valuation-as-agentic-ai-wave-fuels-massive-growth/, 2026-09；The Next Web, "Temporal raises $550m at $12.55bn," https://thenextweb.com/news/temporal-550m-series-e-12-55bn-valuation-lightspeed, 2026-09-14（>$250M 年化收入数字的来源，媒体报道）；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩

29. Business Wire, "Temporal Raises $300M Series D to Make Agentic AI Real for Companies," https://www.businesswire.com/news/home/20260217453156/en/, 发布 2026-02-17；检索 2026-11-01。 ↩

30. Andrew Jones, *Driving Data Quality with Data Contracts*, Packt, 发布 2023-06, https://oreilly.com/library/view/driving-data-quality/9781837635009（前言将该术语追溯至 2020 年 8 月，首次公开撰文为 2021 年 4 月）；检索 2026-11-01。 ↩

31. Bitol (Linux Foundation AI & Data), "Open Data Contract Standard," https://github.com/bitol-io/open-data-contract-standard, n.d.；Bitol, "Bitol Announces ODCS v3.1.0," https://bitol.io/?p=302, 2025-12；检索 2026-11-01。 ↩↩

32. Newswire, "Fishtown Analytics Rebrands as dbt Labs; Closes $150M to Develop Open-Source Analytics Engineering Software," https://www.newswire.com/view/content/fishtown-analytics-rebrands-as-dbt-labs-closes-150m-to-develop-open-21427433，2021-06；Technical.ly, "dbt Labs Series C," https://technical.ly/philly/2021/06/30/dbt-labs-series-c/, 2021-06-30；Philadelphia Inquirer，https://www.inquirer.com/business/dbt-labs-fishtown-analytics-tristan-handy-fivetran-acquisition-20251218.html，2025-12-18；检索 2026-11-01。 ↩↩

33. `data/private_funding.csv` 中 dbt Labs D 轮（2022-02-24，$222M，$4.2B，公司披露，来源 Sacra https://sacra.com/c/dbt/）与 Fivetran D 轮（2021-09-20，$565M，$5.6B，公司披露，来源 Sacra https://sacra.com/c/fivetran/）的记录行；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

34. Technical.ly, "dbt Labs acquiring Transform," https://technical.ly/startups/dbt-labs-acquiring-transform/, 2023-02-08（已记录于 `data/ma_deals.csv`）；检索 2026-11-01。 ↩

13. 数据质量、可观测性与数据血缘

深度： L2 · **阅读时间：** 约 15 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 12. 数据转换与编排

要点速览（TL;DR）

- **数据停机（data downtime）**指数据延迟、缺失、错误或具有误导性的任何时段。它很少以报错的形式出现，更常见的情况是仪表板悄无声息地显示一个错误的数字。最知名的成本估算都偏"软"：Gartner 提出的每家组织每年 $12.9M 损失，来自 2020 年一项针对厂商参考客户、由其自行估算成本的调查；Monte Carlo 的调查则由厂商赞助。两者都表明，这个问题普遍存在且代价高昂。
- **测试与可观测性解决的是不同问题。** dbt tests、Great Expectations（GX）和 Soda 等测试检查的是事先写好的规则（已知的未知）。可观测性（observability）则监控元数据，捕捉你未曾预料的漂移（未知的未知）。Monte Carlo 提出的"五大支柱"是新鲜度、数据量、模式、分布和数据血缘。
- **数据血缘（lineage）是把告警变成答案的地图。** 它告诉你上游哪里出了问题、下游谁受到影响。采集血缘有三种方式：解析查询日志中的 SQL；来自运行时事件（由 Airflow、Spark 和 dbt 发出的 OpenLineage 标准事件）；或由平台原生记录（Unity Catalog、Snowflake Horizon、Microsoft Purview）。列级血缘才是真正有用的级别，也是最难做到的级别。
- **独立厂商正在被吸收。** Datadog 收购了 Metaplane（2025 年 4 月）。Snowflake 收购了 Observe（2026 年 2 月完成；根据 Snowflake FY2026 10-K，初步对价为 $596.2M，媒体报道约为 $1B），但 Observe 做的是 IT 遥测，而非数据质量。Boomi 收购了 Elementary（2026 年 10 月）。FICO 收购了 GX Cloud，Fivetran 接手 GX Core 的社区管理（2026 年 5 月）。Databricks 和 Snowflake 现已提供原生异常检测。Monte Carlo 仍是融资最充足的独立厂商；其最近一次定价融资（2022 年 5 月）给出的估值为 $1.6B（公司披露）。
- **AI 抬高了风险。** 智能体（agent）在没有人工合理性校验的情况下直接依据数据采取行动。因此，新鲜度、质量评分和数据血缘必须成为机器可读的输入，供智能体在行动前查询，例如通过 MCP 服务器和目录 API。

为何重要（商业 + Everpure 视角）

Monte Carlo 借鉴"应用停机"的说法，创造了 **数据停机（data downtime）** 一词：指数据不完整、错误、过时或以其他方式不可靠的时段。区别在于可见性。系统宕机会触发值班告警；而一个让董事会材料中收入翻倍的错误关联（join），在财务分析师发现之前不会触发任何东西。经济影响正源于这种不对称：检测缓慢，因此在任何人着手修复之前，损害已在不断累积。

最常被引用的成本数字需要谨慎对待。Gartner 广为流传的说法是，糟糕的数据质量平均每年让组织损失 **$12.9M**。这个数字可追溯到 Gartner 2020 年的《数据质量解决方案魔力象限》（Magic Quadrant for Data Quality Solutions）。其依据是对 16 家参评厂商的参考客户所做的调查，且这些客户自行估算了成本。这个数字作为信号有用，但它并非经过测量的全经济平均值。[1] Monte Carlo 委托 Wakefield Research 开展的调查结论大体相同，应标注为厂商赞助。在 2022 年版中，受访者报告每月约 61 起事件，每起事件约需 13 小时识别和解决，糟糕数据影响约 26% 的收入。他们还表示，数据工程师大约 40% 的时

间花在数据质量问题上。[2] 2023 年版（200 名受访者）报告每月 67 起事件，数据停机同比增长 1.89 倍。74% 的情况下，业务方先于数据团队发现问题。[3]

对企业发展（corporate development）读者来说，有三点值得关注。第一，这一层是"现代数据栈"整合最快的地方，因此是一个活跃的并购市场（见主要参与者）。第二，AI 把数据质量从报表层面的小麻烦变成了运营风险。读取过时表的检索增强生成（RAG）助手或智能体，会以机器速度做出错误决策。第三，可观测性工具挖掘的信号是*元数据*：行数、提交时间戳、查询日志、访问模式。元数据也是数据。

> **Everpure 视角。** 遥测只是更多的数据，而存储系统本就能看到每个数据集的访问频率、读取者身份和对象年龄。基于公开信息，战略团队可以评估：存储层信号与 1touch 收购带来的数据发现和数据分类能力相结合，能否为数据目录和可观测性工具丰富血缘与分类信息。[30]

工作原理

测试：事先写好的断言

数据测试（data test） 是针对数据集运行的断言。例如：`order_id` 永不为空且唯一；`status` 只能是五个值之一；orders 中的每个 `customer_id` 都存在于 customers 中。在 dbt 中（见第 12 章），这些测试在模型旁的 YAML 中声明，并在每次构建后运行。dbt 1.8（2024 年 5 月）新增了 **单元测试（unit test）**。单元测试向模型的 SQL 输入模拟数据行并检查输出，从而在触及任何生产数据之前，在 CI 中测试*逻辑*。随该版本发布，dbt 将旧的 `tests:` 键更名为 `data_tests:`，以区分这两类测试。[5] **Great Expectations**（现为 GX Core，以 Apache 2.0 许可开源）用 Python 中的"Expectations"表达同样的理念。[6] **Soda** 在 Soda Core 4.0 中把 **数据契约（data contract）** 设为编写检查的默认方式。该版本首次公开发布于 2026 年 1 月，取代了较早的 SodaCL 检查语言。[7]

测试成本低、精确且可解释。其弱点在于覆盖面。一个拥有 2,000 张表的团队不可能为每一列都写出周到的断言，也没有人会为自己从未想到的故障写测试。

> **类比：半导体（BIST 与 DFT）。** 数据测试相当于数据管道中的可测试性设计（DFT）和内建自测试（BIST）。你在*已知*可能出现故障的位置插入扫描链和存储器 BIST 引擎，它们给出快速、确定的通过/失败结果。但它们抓不到只在现场特定温度下才出现的边缘时序故障。单元测试类似于对照测试平台（testbench）进行的流片前验证；数据测试则类似于在真实晶圆上进行的量产测试。

可观测性：监控元数据，发现你未曾预料的问题

数据可观测性（data observability） 反转了思路。它不要求工程师陈述规则，而是从每张表收集元数据，并学习"正常"是什么样子。Monte Carlo 推广了五个信号，即其"五大支柱"。该公司现有材料有时会用"质量"替换"分布"，但最常被引用的仍是最初的列表。[4]

支柱	回答的问题	测量内容	通常的采集方式
新鲜度	表是否按时更新?	距上次写入的时间；更新间隔	数据仓库元数据（最后修改时间、提交历史）、编排器运行日志
数据量	预期的数据量是否到达?	行数、字节数、每次加载新增行数	information schema 或表统计信息；一次低成本的 `COUNT(*)`

支柱	回答的问题	测量内容	通常的采集方式
模式	结构是否发生变化?	列的新增、删除、重命名或类型变更	对 information schema 快照做差异比较；查询日志中的 DDL
分布	数值是否仍然合理?	空值率、去重计数、最小/最大/平均值、各类别占比	对抽样行运行画像查询；这是最耗计算资源的支柱
数据血缘	这张表的上游是什么，又供给了谁?	上下游的表、列、作业、仪表板	查询日志 SQL 解析、OpenLineage 事件、平台原生血缘

图 13.1 — 四大支柱用于发现问题；第五个支柱数据血缘负责解释问题并评估影响范围。

L2 层面的异常检测原理。 工具按计划（通常每小时一次）对每张受监控的表运行一个小型元数据查询。它把结果按表存储为时间序列，并拟合一个包含趋势和季节性的模型，因为周一的加载量大于周日。当新数据点落在学习到的区间之外时，它就发出告警。新鲜度模型预测下一次提交应在*何时*到达。例如，Databricks 的数据质量监控为每张表建立提交时间模型，当提交异常延迟时将表标记为过时。它还预测预期的行数区间，当行数低于该区间时将表标记为不完整。[8] Snowflake 通过 **数据指标函数（data metric function）**（DMF）做同样的事。其系统 DMF（如 `ROW_COUNT`、`FRESHNESS` 和 `NULL_COUNT`）按计划挂载到表上，并可对 `ROW_COUNT` 和 `FRESHNESS` 启用异常检测。在积累足够历史数据之前，模型会显示"训练中"状态。[9] 第二种输入是**查询日志挖掘**。每个数据仓库都会记录其运行过的 SQL。解析这些日志可以看出哪些表被读取最多、由谁读取，以及哪些表供给高管仪表板。工具借此对告警按重要性排序，并在无需任何埋点的情况下构建数据血缘。

> **类比：晶圆厂良率管理（SPC）。** 这就是把统计过程控制应用于元数据。晶圆厂对关键尺寸、膜厚和颗粒数设置控制图，并依据 Western Electric 式规则（一个点超出 3σ，或一连串点朝同一方向漂移）在整批报废之前采取行动。数据可观测性则对行数和空值率设置控制图。它有同样的核心权衡：控制限收紧可以及早发现漂移，但会让工程师被误报淹没。告警疲劳是可观测性部署停滞最常见的原因。

数据血缘：表级、列级以及采集方式

数据血缘（data lineage） 是描述数据如何从源头经过转换流向消费者的有向图。**表级**血缘表明 `fct_revenue` 读取了 `stg_opportunities`。**列级血缘（column-level lineage）** 则表明 `fct_revenue.amount_usd` 由 `stg_opportunities.amount` 乘以汇率得出。只有列级版本能告诉你：某个 Salesforce 字段的变更会破坏下游四十个仪表板中的三个。正是这种精确度，让影响分析变得有用，而不是徒增恐慌。

数据血缘有三种采集方式：

1. **对查询日志做静态 SQL 解析。** 解析器读取数据仓库历史中的每条 `INSERT … SELECT` 或 `CREATE TABLE AS` 语句，推算出哪些输入列供给哪些输出列。它无需埋点，但会遗漏 SQL 之外的逻辑，例如 Python、Spark DataFrame 或外部工具。Snowflake 在 Snowsight 中的列级血缘来源于访问历史。它新增了存储过程和任务的血缘（2025 年 10 月正式可用），以及可穿透临时表和视图的血缘（2026 年 9 月正式可用）。[10]
2. **通过 OpenLineage 采集运行时事件。** 作业在运行时宣告自己读取和写入了什么。OpenLineage 是此类事件的开放规范。每个事件指明一次 *run*（运行）、一个 *job*（作业）以及输入和输出 *dataset*（数据集），并携带可扩展的"facets"（切面），如模式、行数或列级血缘映射。Datakin 于 2021 年将其贡献给 LF AI & Data，并于 2023 年 7 月毕业。**Marquez** 最初由 WeWork 贡献，是存储和提供这些事件的

参考实现；它于 2023 年 9 月毕业。[11] Airflow 内置原生 OpenLineage provider（取代了一个因依赖 Airflow 内部实现而容易失效的旧插件包），Spark 通过监听器发出事件，dbt 则由一个包装器覆盖。[12]

3. **平台原生血缘。** 如果所有查询都经由同一个引擎和目录运行，平台就能根据自身的查询计划记录血缘。Unity Catalog 会自动为 Unity Catalog 表采集表级和列级血缘，并在系统表中公开。基于路径的读取、部分用户自定义函数以及旧版 Hive 元数据存储仍存在空白。[13] Microsoft Purview 根据 Data Factory 复制活动、Synapse 和 Databricks 的处理过程构建血缘。[14] 原生血缘在单一平台内最准确，但在平台之外则是盲区，这就是为什么把 OpenLineage 接入这些目录很重要。见第 8 章。

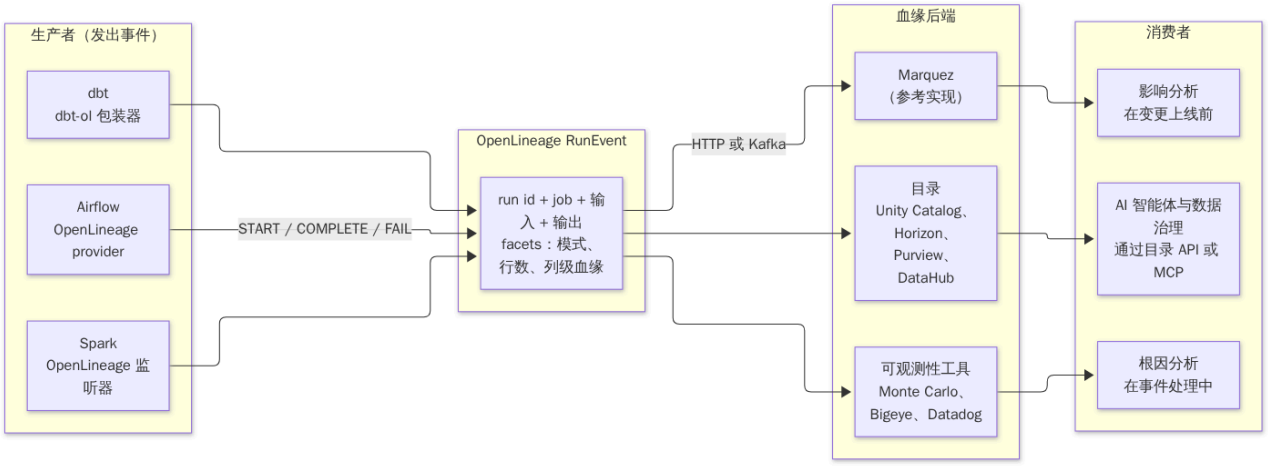


图 13.2 — OpenLineage 将"谁发出血缘"与"谁存储血缘"解耦。任何生产者都可以供给任何后端，就像 OpenTelemetry 把应用追踪与追踪厂商解耦一样。

> **类比：晶圆谱系。** 数据血缘相当于晶圆厂中的批次与晶圆谱系（genealogy）。当现场返修件出现故障时，谱系会把裸片沿封装、晶圆、批次、机台和腔室逐级回溯，再向前追踪到所有共用该腔室的其他器件，并将它们隔离。列级血缘同样承担这两项工作：向后追溯找根因，向前追踪做隔离。与谱系一样，它的好坏取决于每个环节的埋点。只要有一个未被追踪的返工步骤，或一个游离在血缘系统之外的 Python 脚本，链条就会断裂。

SLA、SLO、事件与契约

成熟团队会借鉴站点可靠性工程（SRE）。**数据 SLO（data SLO）** 是一个内部目标，例如"在 99% 的工作日中，`fct_revenue` 于 UTC 07:00 前完成刷新，且 `amount_usd` 的空值率低于 0.1%"。SLA 则是向消费方承诺的版本，有时附带后果条款。于是，可观测性工具变成了事件管理系统：告警开启一个事件，数据血缘指派负责人，负责人在 Slack 或 PagerDuty 中分诊，事后复盘再反馈到测试中。数据契约把约定推向上游。拥有源系统的团队承诺遵守某种模式和语义，任何破坏性变更都必须在该团队自己的 CI 中失败，而不是出现在别人的仪表板上。契约和 dbt 模型契约是预防层，可观测性是侦测层。数据治理策略（第 15 章）则决定谁有权看到这些数据。

AI 时代的新变化：为智能体提供可信数据

人类分析师看到收入一夜之间增长 300%，会停下来问为什么，智能体则不会。随着智能体开始查询数据仓库、触发工作流并回答客户问题（第 22 章），质量信号必须从面向人类的仪表板转变为面向机器的输入。智能体在行动前应当检查：这张表是否新鲜？是否通过了检查？它的血缘是什么？是否经过认证？厂商正在构建的恰恰是这些能力。Monte Carlo 于 2025 年 9 月推出 Agent Observability，用于监控智能体的输入

和输出。2026 年 3 月，它将产品扩展至覆盖智能体轨迹和上线前评估，并提供托管的 MCP 服务器，让助手可以查询监控项和事件。[15] RAG 让数据血缘的要求更加严格。向量索引是构建它所用文档和表的下游资产，因此一个过时或被污染的数据源，应当能被追溯到该索引以及基于它生成的答案。因此，AI 数据管道的可观测性横跨两层：一层是对语料的经典数据检查，另一层是对 LLM 输出在依据性（groundedness）、漂移和成本方面的评估。

实例演练：一个被重命名的 Salesforce 字段

一位销售运营管理员为了规范命名，把 Salesforce Opportunity 对象上的自定义字段 `Amount_Net__c` 重命名为 `Net_Amount__c`。没有任何报错。许多托管连接器在处理源字段重命名时，会把新值同步到一个*新*列中，而保留旧列不动：新记录在旧列中为空值，且不回填历史数据。Fivetran 针对 HubSpot 自定义字段明确记录了这种行为；这是一种常见模式，而非普遍规则，因此需要逐个核查连接器。[16] staging 模型仍在选取 `amount_net__c`，因此从那一刻起，每一个新商机的金额都是空值。以下数字仅为示意。

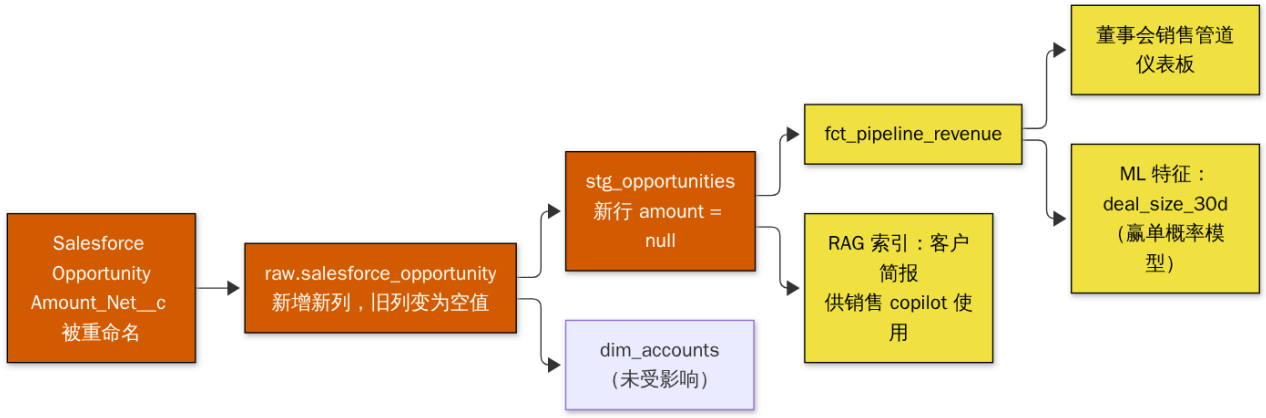


图 13.3 — 一次上游重命名悄无声息地拖垮了董事会仪表板、一个 ML 特征和一个 AI copilot。列级血缘显示 `dim_accounts` 是安全的，因此只需向三个消费方发出警告，而不是四十个。

各层按发现速度排序的捕获方式：

- **模式监控（可观测性）。** 在下一次元数据扫描时，工具发现原始表中出现了新列 `net_amount__c`。单凭这一点只是低严重度事件，因为新增列是常有的事。
- **分布监控。** 在一到两次加载之内，新行中 `amount_net__c` 的空值率从约 0% 跃升到 100%。这远远超出控制区间，于是触发高严重度告警，并与模式变更事件关联。
- **dbt 数据测试。** 对 `stg_opportunities.amount` 的 `not_null` 测试在下一次定时构建时失败。它很精确，但前提是有人写了这个测试。
- **列级血缘。** 事件视图列出受影响的资产：收入事实表、董事会仪表板、`deal_size_30d` 特征以及 copilot 的索引。系统通知各负责人，并将仪表板标记为"降级"。
- **CI 中的数据差异比较（预防）。** 当修复以拉取请求（PR）的形式映射新列名后，Datafold 等数据差异比较（data diff）工具会在合并前把重建后的表与生产环境逐行比较。
- **契约（下次的预防）。** 如果在源端设有并在 CI 中强制执行的契约，就会阻止这次重命名，或要求设置弃用过渡期。
- **如果以上都没有，** 地区副总裁会在周一的预测会议上发现销售管道下降了 40%。

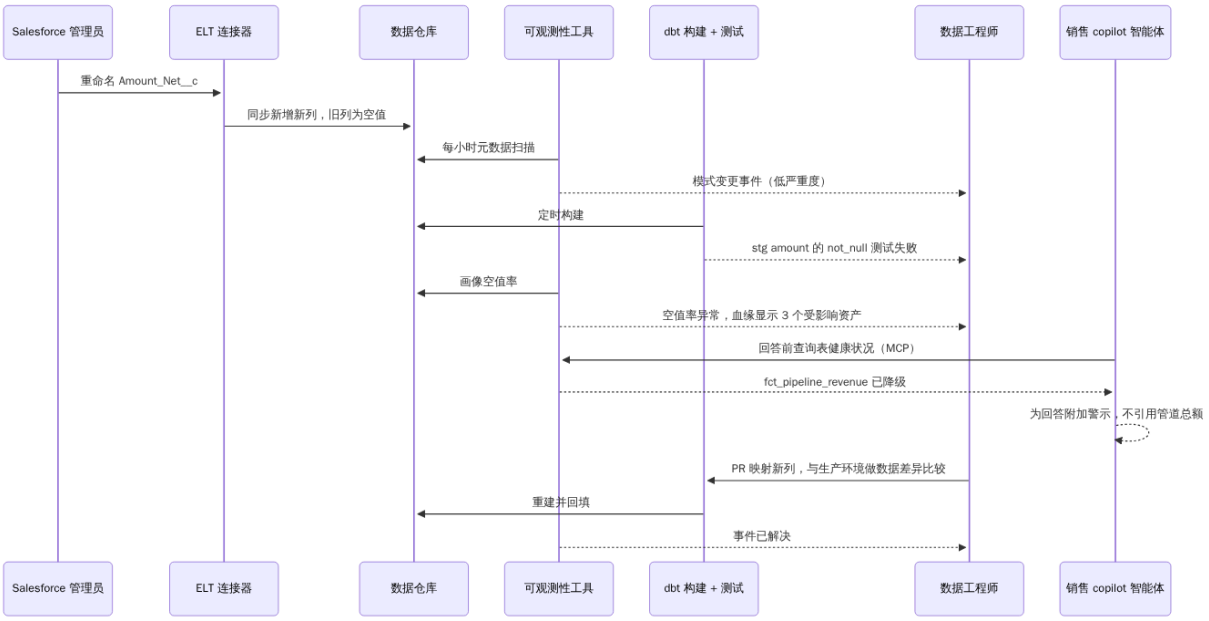


图 13.4 — 针对此次重命名的检测与响应。智能体的健康检查是新增的一步：智能体为回答附加警示，而不是重复一个错误的数字。

设计选择与权衡

选择	方案 A	方案 B	A 胜出的场景	B 胜出的场景
检测方法	显式测试与契约	基于元数据的 ML 异常检测	规则已知的关键表；受监管的报告；运行成本低	规则跟不上的大规模数据资产（1,000+ 张表）；未知的故障模式
部署位置	平台原生（Databricks 数据质量监控、Snowflake DMF）	独立工具（Monte Carlo、Bigeye、Anomalo）	单一平台企业；对成本敏感；"够用"的新鲜度和数据量检查	多平台数据资产；需要跨系统血缘、BI 覆盖和事件工作流
血缘采集	对查询日志做 SQL 解析	运行时事件（OpenLineage）	以数据仓库为中心的 SQL 技术栈；零埋点	在数据仓库之外使用 Spark、Python 和 Airflow 的多语言数据管道
画像深度	仅元数据（计数、时间戳）	行级内容画像	计算成本低；数据不离开平台	元数据看不到的细微数值漂移，如币种结构变化
买方	数据工程	IT 运维 / SRE（Datadog 式）	数据语义最重要	基础设施、应用和数据管道统一视图；整合厂商支出

图 13.5 — 主要权衡是覆盖面与噪声及成本之间的取舍。大多数成熟团队对最重要的表运行测试，对其余所有表运行异常检测。

支持独立工具最有力的论点是：数据资产并非单一平台。数据从 Salesforce 经 Fivetran 进入 Snowflake，经过 dbt，输出到 Tableau，再进入 Databricks 特征存储。只有中立的工具才能看到完整路径。最有力的反方论点是：平台现在已能看到路径的大部分，且无需额外许可费用，而"够用且捆绑"通常胜过"同类最佳但需走一轮采购流程"。

主要参与者

厂商	类型	定位	最新公开信号
Monte Carlo	独立可观测性	品类开创者；五大支柱、数据血缘、事件工作流；正向智能体可观测性扩展	由 IVP 领投的 $135M D 轮，投后估值 $1.6B（公司披露，2022 年 5 月）；未发现此后的定价融资[17]
Bigeye	独立可观测性	聚焦企业客户，基于血缘对现代和传统数据源进行监控	由 Coatue 领投的 $45M B 轮（2021 年 9 月）[18]
Anomalo	独立数据质量	对表*内容*（而不仅是元数据）做无监督 ML；在面向 AI 的非结构化数据质量方面实力突出	由 SignalFire 领投、Databricks Ventures 参投的 $33M B 轮（2024 年 1 月）[19]
Acceldata	独立，多层	数据加数据管道和计算可观测性；在 Hadoop 和本地部署环境中实力突出	由 March Capital 领投的 $50M C 轮（2023 年 2 月）[20]
Sifflet	独立（巴黎）	结合数据目录与业务上下文的可观测性	来自 EQT Ventures、Mangrove 和 Capmont 的约 $18M 融资（2025 年）[21]
Metaplane → Datadog	并入 IT 可观测性	ML 监控加列级血缘，现为"Metaplane by Datadog"	2025 年 4 月被收购，金额未披露；Datadog 于 2025 年第四季度使数据可观测性正式可用[22][23]
Elementary → Boomi	dbt 原生开源	dbt 项目内的可观测性；已被 1,500+ 数据团队采用	2026 年 10 月被 Boomi 收购；媒体报道约 $40–45M（Calcalist）[24]
Soda	开放核心测试	以数据契约为默认检查格式（Soda Core 4.0）	4.0 首次公开发布于 2026 年 1 月[7]
GX（Great Expectations）	开源测试	Python Expectations；知名度最高的开源测试框架	GX Cloud 出售给 FICO；Fivetran 成为 GX Core 的管理方（2026 年 5 月）[25]
Datafold	CI 与回归测试	数据差异比较：在合并或迁移前逐行比较表	2024 年 5 月停止维护开源 data-diff，专注于其云产品[26]
Databricks（原生）	平台原生	数据质量监控：异常检测加数据画像（前身为 Lakehouse Monitoring）；Unity Catalog 血缘	按无服务器计算计费；全模式范围的"智能扫描"[8]
Snowflake（原生）	平台原生	数据指标函数、针对数据量和新鲜度的异常检测、Horizon 血缘	系统 DMF；Observe 补充的是 IT 遥测而非数据质量[9][27]

图 13.6 — 十二家参与者，三条轨迹：独立厂商（上）、被吸收者（中），以及设定价格底线的平台原生功能（下）。

数据可观测性不等于 IT 可观测性。 IT 可观测性（Datadog、Observe、Chronosphere、Splunk）监控日志、指标和追踪，回答"系统是否在线、是否够快？"数据可观测性监控数据集，回答"这个数字对不对？"Snowflake–Observe 交易属于 IT 可观测性。Observe 使用 Apache Iceberg 和 OpenTelemetry 在 Snowflake 上存储遥测数据；Snowflake 的 FY2026 10-K 显示初步对价为 $596.2M，而媒体报道约为 $1B。[27] 两个品类在数据管道健康状况上交汇，这一重叠正是 Datadog 收购 Metaplane 的原因。

整合为何正在发生。 有四股力量。第一，平台现在免费提供新鲜度和数据量检查，抹去了独立厂商价值中最容易实现的那一半。第二，可观测性天然是某个更大产品的*模块*。Datadog 希望在 SRE 的席位旁边拿下数据工程师的席位。Boomi 和 Fivetran 希望把"可信数据"与集成和数据转换放在一起；Fivetran 现已整合了 dbt（合并于 2026 年 6 月完成）、SQLMesh 以及 GX Core 的管理权。[28] 第三，"遥测只是更多的数据"这一逻辑有利于已拥有廉价存储和计算的厂商，这正是 Palo Alto Networks–Chronosphere（$3.35B）和 Snowflake–Observe 背后的逻辑。[29] 第四，2021–22 年那一批估值让独立融资变得困难。Monte Carlo 的 $1.6B 估值定于 2022 年 5 月，正值融资热潮的尾声，此后没有披露过新的定价融资。独立厂商的看多逻辑是跨平台中立性以及新出现的智能体信任预算；看空逻辑是两者都会被捆绑。公司层面的细节见第 33 章。

历史与发展轨迹

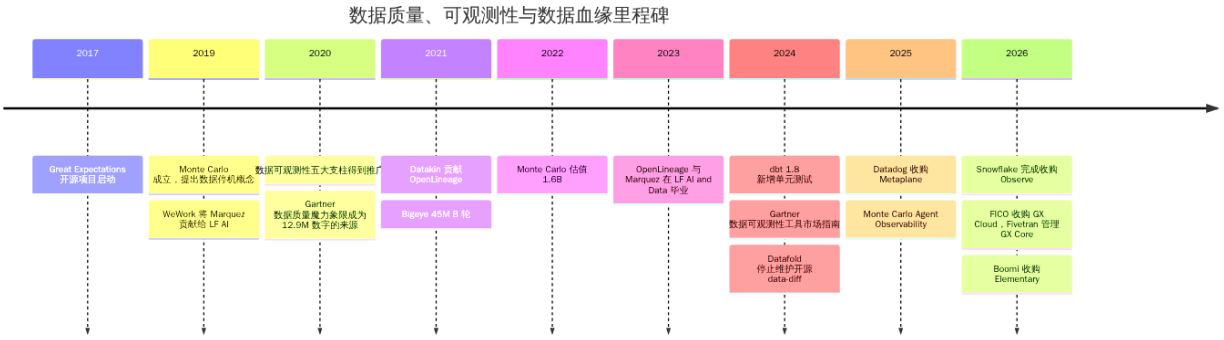


图 13.7 — 不到十年间，这一品类从开源测试（2017）发展为风投支持的品类（2019–2022），再被平台吸收（2025–2026）。

Gartner 于 2024 年 6 月发布了首份《数据可观测性工具市场指南》（*Market Guide for Data Observability Tools*），并于 2026 年 2 月发布了 2026 年版，这表明该品类如今已被视为一条标准的采购线。[31]GX 的起始年份（2017）依据的是该项目的公开历史：其开源代码库可追溯到 2017 年，而 2018 年 2 月的文章"Down with Pipeline Debt"使其广为人知。这属于 2025 年之前的既定知识，已由审校者确认，并非为本章检索的文档。预计接下来会发生三件事：平台原生监控将从数据量和新鲜度扩展到分布检查；OpenLineage 将成为外部工具向原生目录输送数据的默认方式；质量和血缘信号将与语义层元数据一起，作为智能体所用上下文的标准组成部分提供给智能体。

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
每家组织因数据质量差造成的平均年度损失	$12.9M	估算；由厂商参考客户自行报告，Gartner 2020 魔力象限	[1]（2020；在后续 Gartner 材料中被重复引用）
每家组织每月数据事件数	~61（2022）→ 67（2023）	厂商赞助调查（Monte Carlo / Wakefield）	[2] 2022-08-09；[3] 2023-05-02
识别并解决一起事件所需时间	~13 小时	厂商赞助调查，2022	[2]
受糟糕数据影响的收入占比	~26%	厂商赞助调查，受访者估算，2022	[2]
业务方先于数据团队发现问题	74%	厂商赞助调查，2023	[3]
Monte Carlo 投后估值	$1.6B	公司披露，D 轮，2022 年 5 月	[17]
Snowflake–Observe 对价	$596.2M	已披露，初步，FY2026 10-K（财年截至 2026 年 1 月 31 日）	[27]
Boomi–Elementary 价格	~$40–45M	媒体报道（Calcalist）	[24] 2026-10
Palo Alto Networks–Chronosphere	$3.35B	已披露交易金额（IT 可观测性）	[29] 2025-11-19
Everpure–1touch（数据发现与数据分类）	$125.0M	已披露现金对价，10-Q	[30] 2026-06

图 13.8 — 成本数字偏"软"且基于调查，交易数字则是"硬"数据。用前者解释该品类为何存在，用后者为其定价。

存储桥接

存储桥接。 可观测性工具大多读取数据仓库元数据，但对象存储在底层也会产生同样的原始信号：最后修改时间、对象数量、每个前缀写入的字节数以及按请求记录的访问日志。对于从不经过数据仓库的文件（例如 RAG 索引背后的 PDF 和图片），这些信号可以直接映射到新鲜度、数据量和数据血缘三大支柱。关于存储阵列如何公开这些日志和元数据，请参阅姊妹篇 *Everpure Tech Atlas*。

对话手册

向产品经理提的三个问题

1. "你们的监控项中，客户自行编写的规则与学习得到的异常检测各占多大比例？客户在选择静音之前能接受多高的误报率？" *好的回答：* 给出具体比例，以及一个能调节阈值的静音或反馈机制，而不是"我们的 ML 非常准确"。
2. "当 Databricks 和 Snowflake 免费提供新鲜度和数据量检查时，客户还在为你们的什么付费？" *好的回答：* 延伸到 BI 和 SaaS 数据源的跨平台血缘、事件工作流、分布或内容检查，以及面向智能体的信任 API，并有流失率数据作为支撑。
3. "目前智能体如何消费你们的信号？" *好的回答：* 一个具名的 MCP 服务器或 API，真实客户依据健康检查来控制智能体的行动，并有与之挂钩的定价。

向工程师提的三个问题

1. "你们的血缘是从 SQL 解析得到、通过 OpenLineage 发出，还是从平台读取？哪些部分会遗漏？" *好的回答：* 能说出盲区，如 Python 转换、基于路径的读取和 BI 抽取。
2. "监控会消耗多少数据仓库计算资源，由谁买单？" *好的回答：* 大多数表只做元数据扫描，关键表做抽样画像，并给出明确的 credit 或 DBU（Databricks Unit）开销。
3. "你们如何处理季节性和计划内变更，比如回填或节假日？" *好的回答：* 季节性模型、维护窗口以及基于血缘的告警抑制，这样一次上游故障就不会呼叫二十个负责人。

不要这样说

- "可观测性取代了测试。"并非如此。测试编码的是业务规则，任何异常检测模型都无法推断出来。
- "糟糕的数据每年让公司损失 $12.9M。"应改为：Gartner 2020 年一项针对参考客户的调查显示，自行估算的平均值为 $12.9M。
- "Snowflake 收购 Observe 是为了数据质量。"Observe 是构建在 Snowflake 上的 IT 遥测可观测性产品。Snowflake 上的数据质量来自 DMF 和合作伙伴。
- "我们有数据血缘"（实际仅有表级血缘）。要追问它是否是列级的，以及是否跨越系统边界。
- "OpenLineage 是一款产品。"它是一项规范，Marquez 才是参考后端。

深入阅读

深入（L3）。 阅读 OpenLineage 对象模型（RunEvent、Job、Run、Dataset、facets），以及把输出字段映射到输入字段的 `ColumnLineageDatasetFacet`。在本地用 Airflow provider 试运行 Marquez，观察事件如何到达。关于异常检测，可研究厂商如何将季节性分解与动态阈值和用户反馈结合。注意，Snowflake 的异常检测只有在训练期之后才开始告警。关于基于 SQL 解析的血缘，SQLGlot（现已通过 Tobiko Data 并入 Fivetran）是一款被广泛使用的开源解析器和优化器。

关键术语

- 数据停机（Data downtime） — 数据延迟、缺失、错误或以其他方式不可靠的时段。
- 数据可观测性（Data observability） — 对数据集元数据进行自动化监控，以发现、分诊和解释数据问题。
- 数据测试（Data test） — 针对生产数据运行的显式断言，例如非空或唯一。
- 单元测试（Unit test） — 在开发或 CI 中用模拟输入测试数据转换逻辑。
- 数据契约（Data contract） — 生产方与消费方之间关于数据集模式、语义和质量的可强制执行的约定。
- 数据血缘（Data lineage） — 描述数据如何从源头经过转换流向消费者的图。
- 列级血缘（Column-level lineage） — 精确到单个列而非整张表的数据血缘。
- OpenLineage — 由数据作业在运行时发出的血缘事件的开放规范。
- Marquez — 收集并提供 OpenLineage 事件的开源参考实现。
- 数据指标函数（Data metric function） — Snowflake 中按计划运行、在表上测量某项质量指标的函数。
- 数据 SLO（Data SLO） — 针对数据集新鲜度、完整性或准确性的内部目标。
- 数据可观测性五大支柱（Five pillars of data observability） — 新鲜度、数据量、模式、分布和数据血缘。
- 数据差异比较（Data diff） — 对一张表的两个版本逐行比较，以发现回归问题。

资料来源

1. Reliable (reliamag.com), "The Cost of Bad Manufacturing Data (2026)," 对 Gartner $12.9M 数字出处的分析（2020 Magic Quadrant for Data Quality Solutions，对 154 家组织的参考客户调查），https://reliamag.com/topics/guides/cost-of-bad-manufacturing-data，2026 年发布；以及 Verato, "Gartner DQ," 引用 Gartner, "12 Actions Data and Analytics Leaders Can Take to Improve Data Quality"（2024 年 7 月），https://verato.com/resources/gartner-dq，无日期；2026-11-01 检索。[VERIFY: 对照 Gartner 原始文档核实措辞] ↩↩

2. Monte Carlo via Business Wire, "Data Engineers Spend Two Days Per Week Firefighting Bad Data, Monte Carlo Survey Says," https://markets.financialcontent.com/wss/article/bizwire-2022-8-9-data-engineers-spend-two-days-per-week-firefighting-bad-data-monte-carlo-survey-says，2022-08-09 发布；BigDATAwire, "Monte Carlo Survey Finds Data Engineers Spend 40% of Their Workday on Bad Data," https://www.hpcwire.com/bigdatawire/2022/08/12/monte-carlo-survey-finds-data-engineers-spend-40-of-their-workday-on-bad-data/，2022-08-12 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩↩

3. Monte Carlo via Business Wire, "Data Downtime Nearly Doubled Year Over Year, Monte Carlo Survey Says," https://www.businesswire.com/news/home/20230502005377/en/5435996/Data-Downtime-Nearly-Doubled-Year-Over-Year-Monte-Carlo-Survey-Says，2023-05-02 发布；BigDATAwire, "Data Quality Is Getting Worse, Monte Carlo Says," https://www.hpcwire.com/bigdatawire/2023/05/02/data-quality-is-getting-worse-monte-carlo-says/，2023-05-02 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

4. Monte Carlo, "Introducing the 5 Pillars of Data Observability," https://montecarlodata.com/blog-introducing-the-5-pillars-of-data-observability，约 2020 年发布 [VERIFY: 原始发布日期]；Monte Carlo, "What Is Data Observability?," https://www.montecarlodata.com/blog-what-is-data-observability/，2025-07-31 更新；2026-11-01 检索。 ↩

5. dbt Labs, "Upgrading to v1.8," https://docs.getdbt.com/docs/dbt-versions/core-upgrade/upgrading-to-v1.8，以及 "Announcing unit testing," https://docs.getdbt.com/blog/announcing-unit-testing，2024；Materialize changelog, "dbt 1.8.0," https://materialize.com/changelog/2024-05-27-dbt-1.8.0，2024-05-27 发布；2026-11-01 检索。 ↩

6. Great Expectations, "The next step for GX OSS: 1.0," https://greatexpectations.io/blog/the-next-step-for-gx-oss-1-0，2024 年发布 [VERIFY: GX 1.0 的确切发布日期]；2026-11-01 检索。 ↩

7. Soda, "Soda Core – Release notes"（v4：初始版本 2025-09-01；soda-core 4.0.5 首次公开发布 2026-01-28），https://docs.soda.io/soda-v4/release-notes/soda-core-release-notes，2026-11-01 访问；2026-11-01 检索。 ↩↩

8. Databricks, "Data quality monitoring" 文档（针对新鲜度和完整性的异常检测；数据画像前身为 Lakehouse Monitoring；按无服务器计费），https://docs.databricks.com/aws/en/data-quality-monitoring，2026-11-01 访问；2026-11-01 检索。 ↩↩

9. Snowflake, "System data metric functions," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-quality-system-dmfs，以及 "Detecting anomalies in data quality," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-quality-anomaly，2026-11-01 访问；2026-11-01 检索。 ↩↩

10. Snowflake, "Data Lineage" (Snowsight), https://docs.snowflake.com/en/user-guide/ui-snowsight-lineage；发布说明 "Lineage for stored procedures and tasks (General availability)," https://docs.snowflake.com/release-notes/2025/other/2025-10-03-process-lineage，2025-10-03 发布；"Lineage preservation through temporary tables and views (General availability)," https://docs.snowflake.com/release-notes/2026/other/2026-09-21-lineage-temporary-objects，2026-09-21 发布；2026-11-01 检索。 ↩

11. LF AI & Data Foundation, "OpenLineage" 项目页（由 Datakin 于 2021 年 5 月贡献；2023 年 7 月毕业），https://lfai.foundation/projects/openlineage；"Marquez" 项目页（由 WeWork 于 2019 年 12 月贡献；2023 年 9 月毕业），https://lfai.foundation/projects/marquez/；2026-11-01 检索。 ↩

12. Apache Airflow, "apache-airflow-providers-openlineage changelog" (2.0.0), https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow-providers-openlineage/2.0.0/changelog.html，2026-11-01 访问；Databricks Data + AI Summit 2023 关于 OpenLineage 与 Spark 和 dbt 的演讲幻灯片，https://microsites.databricks.com/sites/default/files/dais/2023/dais2023-231128.pdf，2023；2026-11-01 检索。 ↩

13. Databricks Community, "Unity Catalog lineage: lineage that just works" 以及 "How to enable column-level lineage in Databricks"（社区帖子，二手来源），https://community.databricks.com/t5/community-articles/unity-catalog-lineage-lineage-that-just-works/m-p/141855 和 https://community.databricks.com/t5/data-engineering/how-to-enable-column-level-lineage-in-databricks/m-p/165923，2025–2026；2026-11-01 检索。[VERIFY: 对照 Databricks 官方血缘文档核实] ↩

14. Microsoft Learn, "Data lineage in classic Data Catalog" (Microsoft Purview), https://learn.microsoft.com/en-us/purview/concept-data-lineage，2026-11-01 访问；2026-11-01 检索。 ↩

15. Monte Carlo via Business Wire, "Monte Carlo Launches Agent Observability to Help Teams Build Reliable AI," https://www.businesswire.com/news/home/20250909271741/en/Monte-Carlo-Launches-Agent-Observability-to-Help-Teams-Build-Reliable-AI，2025-09-09 发布；"Monte Carlo's New Agent Observability Delivers End-to-End Visibility Across Context, Performance, Behavior and Outputs," https://www.businesswire.com/news/home/20260312700545/en/，2026-03-12 发布；Monte Carlo, "Accelerating agent trust with Monte Carlo's MCP server," https://montecarlo.ai/accelerating-agent-trust-with-monte-carlos-mcp-server，2026-07-30 更新；2026-11-01 检索。 ↩

16. Fivetran, "How Does Fivetran Handle Custom Field Name Changes?"（HubSpot 连接器），https://fivetran.com/docs/connectors/applications/hubspot/troubleshooting/custom-field-name-changes，2026-11-01 访问；Gearset, "How to handle API rename of a Salesforce component through the pipeline," https://docs.gearset.com/en/articles/11003069-how-to-handle-api-rename-of-a-salesforce-component-through-the-pipeline，无日期；2026-11-01 检索。 ↩

17. Monte Carlo via Business Wire, "Monte Carlo Raises $135M Series D to Accelerate the Rapid Growth of the Data Observability Category," https://www.businesswire.com/news/home/20220524005417/en/，2022-05-24 发布；Gunderson Dettmer, "Monte Carlo Reaches $1.6B Valuation with $135M Series D Financing," https://www.gunder.com/news/monte-carlo-reaches-1-6b-valuation-with-135m-series-d-financing，2022；2026-11-01 检索。 ↩↩

18. Bigeye via Business Wire, "Bigeye Raises $45M Series B to Scale Leading Data Observability Platform," https://www.businesswire.com/news/home/20210923005170/en/，2021-09-23 发布；2026-11-01 检索。 ↩

19. TFIR, "Anomalo Raises $33M In Series B Funding For Its Data Quality Platform," https://tfir.io/anomalo-raises-33m-in-series-b-funding-for-its-data-quality-platform/，2024-01 发布；2026-11-01 检索。 ↩

20. O'Melveny, "Global Legal Chronicle: Acceldata's $50 Million Series C Funding Round," https://www.omm.com/news/in-the-news/global-legal-chronicle-acceldata-s-50-million-series-c-funding-round/，2023-02 发布；2026-11-01 检索。 ↩

21. Pulse 2.0, "Sifflet: $18 Million Raised For Data Observability Platform," https://pulse2.com/sifflet-18-million-raised-for-data-observability-platform/amp/，2025-06 发布 [VERIFY: 轮次名称和确切日期；CB Insights 列为 2025-06-19]；2026-11-01 检索。 ↩

22. Datadog, "Datadog Brings Observability to Data Teams by Acquiring Metaplane," https://investors.datadoghq.com/news-releases/news-release-details/datadog-brings-observability-data-teams-acquiring-metaplane，2025-04-23 发布；TechCrunch, "Datadog

acquires AI-powered observability startup Metaplane," https://techcrunch.com/2025/04/23/datadog-acquires-ai-powered-observability-startup-metaplane，2025-04-23 发布；2026-11-01 检索。 ↩

23. Insider Monkey, "Datadog, Inc. (NASDAQ:DDOG) Q4 2025 Earnings Call Transcript," https://www.insidermonkey.com/blog/datadog-inc-nasdaqddog-q4-2025-earnings-call-transcript-1693332/，2026-02 发布；2026-11-01 检索。 ↩

24. Constellation Research, "Boomi acquires Elementary Data, adds data observability, quality, governance layer," https://www.constellationr.com/insights/news/boomi-acquires-elementary-data-adds-data-observability-quality-governance-layer， 2026-10 发布；iTWire, "Boomi acquires Elementary Data to bring trusted, governed data to the AI era," https://itwire.com/it-industry-news/deals/boomi-acquires-elementary-data-to-bring-trusted-governed-data-to-the-ai-era，2026-10-19 发布；Calcalist（价格，媒体报道），https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/b1zgj8mnzg，2026-10；2026-11-01 检索。 ↩↩

25. Great Expectations, "An update from Great Expectations," https://www.greatexpectations.io/blog/an-update-from-great-expectations，2026-05-06 发布；Fivetran, "Fivetran to Become Steward of the Great Expectations Open Source Community and GX Core Project," https://www.fivetran.com/press/fivetran-to-become-steward-of-the-great-expectations-open-source-community-and-gx-core-project，2026-05-13 发布；2026-11-01 检索。 ↩

26. Datafold, "Sunsetting open-source data-diff," https://www.datafold.com/blog/sunsetting-open-source-data-diff， 2024-05-17 发布；GitHub, datafold/data-diff, https://github.com/datafold/data-diff；2026-11-01 检索。 ↩

27. Snowflake via Business Wire, "Snowflake Announces Intent to Acquire Observe to Deliver AI Powered Observability at Enterprise Scale," https://www.businesswire.com/news/home/20260108681865/en/，2026-01-08 发布；Snowflake Inc., Form 10-K for fiscal year ended January 31, 2026（Observe 购买会计处理，$596.2M 初步对价），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014726000008/snow-20260131.htm，2026-03 发布；TechCrunch, https://techcrunch.com/2026/01/08/snowflake-announces-its-intent-to-buy-observability-platform-observe，2026-01-08 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

28. TechTarget, "Fivetran, dbt Labs complete merger to form data layer for AI," https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/news/366643590/Fivetran-DBT-Labs-complete-merger-to-form-data-layer-for-AI，2026-06 发布；2026-11-01 检索。 ↩

29. SecurityWeek, "Palo Alto Networks to Acquire Observability Platform Chronosphere in $3.35 Billion Deal," https://securityweek.com/palo-alto-networks-to-acquire-observability-platform-chronosphere-in-3-35-billion-deal/，2025-11-19 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩

30. Everpure, Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2026-05-03（1touch，$125.0M 现金对价），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm，2026-06 发布；Computer Weekly, "Everpure aims to bridge AI data gap with Universal Data Intelligence," https://www.computerweekly.com/news/366644438/Everpure-aims-to-bridge-AI-data-gap-with-Universal-Data-Intelligence，2026-06 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩

31. Gartner, "Market Guide for Data Observability Tools," 摘要，https://www.gartner.com/en/documents/5533895，2024-06-25 发布；Monte Carlo, "What the 2026 Gartner Market Guide for Data Observability Tools means for your data and AI team," https://www.montecarlodata.com/blog-what-2026-gartner-market-guide-for-data-observability-tools-means-for-your-data-and-ai-team-my-take/，2026-02 发布；2026-11-01 检索。 ↩

14. 语义层与商业智能（BI）

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 12 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 12 章 — 数据转换与编排

要点速览（TL;DR）

- 语义层（semantic layer）是一部受治理的业务含义词典（包括实体、度量（measure）、维度（dimension）、关联路径和访问规则），它能把"按区域的净收入"这类请求编译成正确的 SQL。"收入"只需定义一次，即可处处复用。
- 这个理念由来已久：OLAP cube、BusinessObjects universe 和 LookML 都做过同样的事。变化在于它*放在哪里*。它正从各个 BI 工具中迁出，进入数据平台本身（Snowflake semantic views、Databricks metric views），或进入中立服务（dbt Semantic Layer/MetricFlow、Cube、AtScale）。
- LLM 让语义层具有了战略意义。已发布的基准测试（大多数由厂商主导）显示，基于受治理定义回答自然语言问题，远比在原始表上做文本转 SQL（text-to-SQL）准确。一个例子：在 data.world 2023 年的研究中，准确率从 16.7% 提升到 54.2%。[1]
- BI 前端正在商品化。Gartner 的领导者名单保持稳定，Microsoft 把 Power BI 捆绑进 Fabric，风险资本则流向更新的数据仓库原生工具（2026 年 Sigma 估值 $3B、Omni 估值 $1.5B）。[28][29] 控制点（control point）正从仪表板转移到其底层的定义上。
- 对 Everpure 而言：语义上下文是数据智能（数据分类、业务含义）转化为智能体可用之物的地方。这把 1touch 的投资逻辑与这一层联系在一起（见第 15 章和第 45 章）。

为何重要（商业 + Everpure 视角）

每家大公司都有"三个收入数字"问题。财务、销售和董事会材料对同一季度各报一个不同的数字，因为每个团队的仪表板都编码了自己关于退款、汇率换算以及采用哪种日历的逻辑。代价不止是尴尬。花在核对数字上的会议会拖延决策，而审计师和监管机构期望的是唯一的数字。

LLM 抬高了风险。写出错误关联的人类分析师通常会注意到总数看起来不对；而在 Slack 中回答 CFO 问题的智能体不会察觉，并且会即时、自信地给出答案。厂商现在把语义层定位为*访问企业数据的智能体安全 API*：智能体只能请求经过定义和治理的指标，且所经接口会强制执行"谁能看到什么"的规则。这就是为什么 Snowflake、Databricks、Google、Microsoft、Salesforce 和 ThoughtSpot 都在 2024 至 2026 年间重做了各自的语义产品，也是为什么 Snowflake 在 2025 年 9 月牵头发起了一项跨厂商标准——开放语义交换（Open Semantic Interchange，OSI）。[5] OSI 并非 Snowflake 一家的事：Databricks 于 2026 年 1 月加入，同时加入的还有 Qlik 和 AtScale。[6]

对 Everpure 的战略读者而言，关键在于*含义*处于技术栈的哪个位置。Everpure 2026 年收购 1touch，明确就是为了发现和分类数据，并围绕数据"是什么"构建语义上下文。[8] 本章讨论的语义层是同一理念面向分析的版本。数据分类告诉你某一列包含客户 PII；指标定义告诉你，按销售辖区分组的 `SUM(amount) - SUM(refunds)` 就是"按区域的净收入"的含义。智能体两者都需要。基于公开信息，战略团队可以评估的选

项包括：把分类和敏感度标签输送到客户已在运行的语义层中（通过 OSI 或目录集成），而不是自建一个与之竞争的指标层。第 15 章介绍分类引擎，第 45 章介绍更广泛的"向技术栈上层移动"。

工作原理

四种要素

一个语义模型由四种要素构成：

- **实体**：业务名词（客户、订单、产品），每个都映射到相应的表和键。
- **度量**：带有规则的聚合。`net_revenue = sum(gross) − sum(refunds) − sum(discounts)`，以美元计，按预订日汇率换算。
- **维度**：用于切分的属性（区域、财季、产品线），包括国家 → 区域 → 大区（theatre）这样的层级。
- **关系**：实体之间合法的关联路径及其基数，使引擎知道 orders 到 order-lines 是一对多关系。

大多数语义层还会增加**访问策略**（行级和列级规则："EMEA 经理只能看到 EMEA 数据"）和**性能层**（缓存、预构建的聚合表以及聚合感知（aggregate awareness），即引擎在可能时把查询路由到一个小型汇总表）。

在查询时，客户端请求的是*指标和维度*，而不是表：`net_revenue BY region WHERE fiscal_quarter = 'FY25-Q3'`。语义引擎推算出关联方式，应用财务日历和安全过滤条件，为 Snowflake、BigQuery、Databricks 等生成特定方言的 SQL，并返回结果。繁重的计算仍由数据仓库完成。语义层是编译器，而不是数据库。

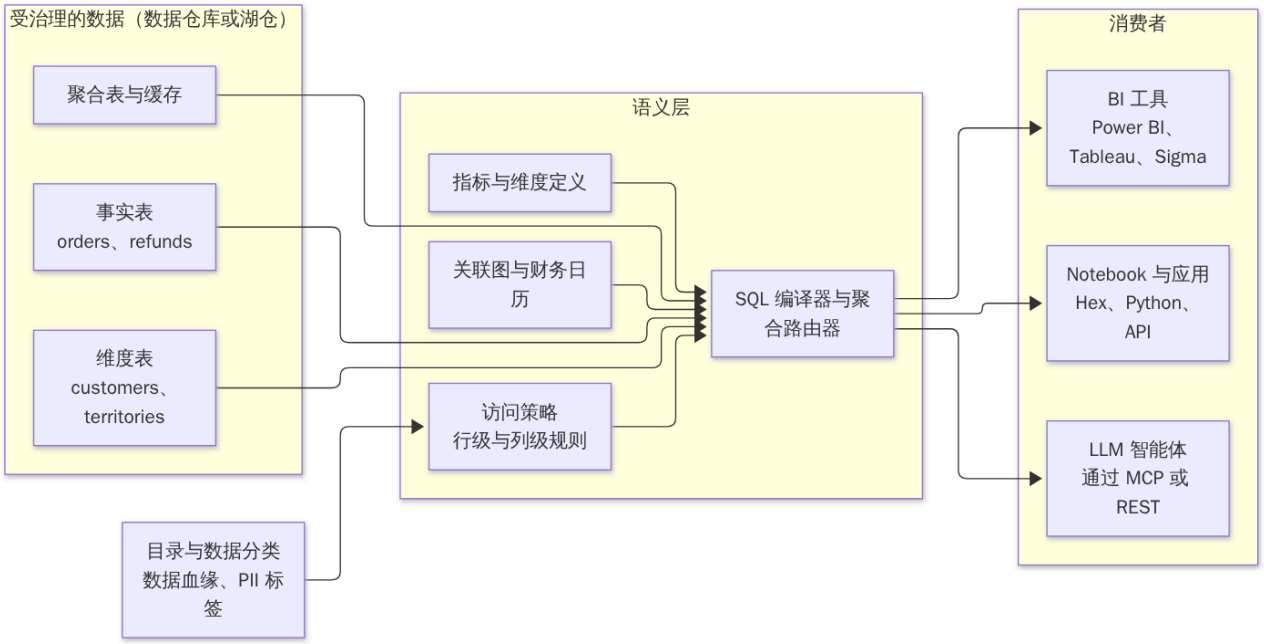


图 14.1 — 语义层位于受治理的表与每个消费者之间，因此 BI 工具、notebook 和智能体得到的是同一个"净收入"，而目录中的分类信息会输入到它的访问规则中。

智能体越来越多地通过 Model Context Protocol（MCP，模型上下文协议）访问语义层，这是一项向 LLM 暴露工具的开放标准。MCP 服务器不是把 4,000 张表的清单交给模型，而是提供 `list_metrics`、`describe_metric` 和 `query_metrics` 等少数几个工具。ThoughtSpot（Spotter Semantics，2026 年 3

月）和 dbt 都为各自的语义层提供了 MCP 服务器，Databricks 则将其 2026 年的 Unity Catalog 语义能力定位为可通过 SQL、API 和 MCP 访问。[910] 智能体一侧的内容见第 22 章。

> **类比：半导体（指令集架构）。** 语义层之于分析，就像 ISA 之于 CPU。x86 和 Arm 让编译器和操作系统面向一份稳定的契约，而底层的微架构（流水线、缓存、工艺节点）每一代都在变化。指标定义承担的是同样的职责。仪表板和智能体面向 `net_revenue`，而数据工程师在底层重建表、从 Redshift 迁移到 Snowflake，或从 Parquet 切换到 Iceberg。一旦这份契约被破坏，每个消费者都会出错，这正是拥有这一层的一方具备定价权的原因。
>
> **类比：金融（GAAP 定义）。** 一个指标定义就是一份微型会计政策。GAAP 规定了收入如何确认，使两位阅读同一份 10-K 的分析师得到相同的数字，审计师也依据这唯一的定义进行测试。受治理的指标层在公司内部做的是同样的事：一个定义，在 Git 中做版本控制，归财务部门所有，只能经评审后变更，并用数据血缘显示哪些报表在使用它。而当每个团队都在电子表格里保留自己的定义时，你得到的就是"非 GAAP 调整后 EBITDA"。

实例演练："第三季度各区域净收入是多少？"

以一家使用 Snowflake 的中型 SaaS 公司为例。它的表包括 `orders`（每个订单一行，含 `order_total`）、`order_lines`（每个 SKU 一行）、`refunds`、`customers`（同时含 `billing_country` 和 `sales_territory_id`）以及 `territories`。财年从 2 月 1 日开始。

路径 A：基于原始模式的文本转 SQL。 只拿到表清单的 LLM 写出了看似合理的 SQL：

```
-- 看似合理，实则错误
SELECT c.billing_country AS region, SUM(o.order_total) AS net_revenue
FROM orders o
JOIN order_lines l ON l.order_id = o.order_id      -- 扇出：order_total 按每个明细行重复
JOIN customers c   ON c.customer_id = o.customer_id
WHERE o.order_date BETWEEN '2025-07-01' AND '2025-09-30'  -- 自然年 Q3，而非财年 Q3
GROUP BY 1;                                        -- 忽略了退款和汇率
```

四个错误层层叠加。（1）**扇出（fan-out）**关联让每个订单按明细行数被重复计数；如果订单平均有三行明细，收入会被放大约 3 倍。（2）它用的是*自然年* Q3，而该公司的财年 Q3 是 8 月至 10 月。（3）它忽略了退款和币种，因此结果是总收入而非净收入。（4）在这家公司，"区域"指的是销售辖区，而不是账单国家。查询能够运行，返回一张整齐的表，但其中每个数字都是错的。输出中没有任何内容会提醒用户。

路径 B：通过语义层。 智能体无法写出那条 SQL。它只能调用 `query_metrics(metrics=["net_revenue"], group_by=["region"], where="fiscal_quarter = 'FY2026-Q3'")`。语义层已经知道：`net_revenue` 以订单为粒度定义，扣除退款并按预订日汇率换算；`region` 通过 `sales_territory_id` 解析；FY2026-Q3 指 2025 年 8 月至 10 月。它生成的 SQL 会在关联*之前*先聚合 `order_lines`（避免扇出），应用调用者的行级策略，然后返回答案。如果用户询问没有定义指标的内容，例如在未对席位建模的情况下问"每个活跃席位的净收入"，语义层会拒绝回答，而不是去猜测。

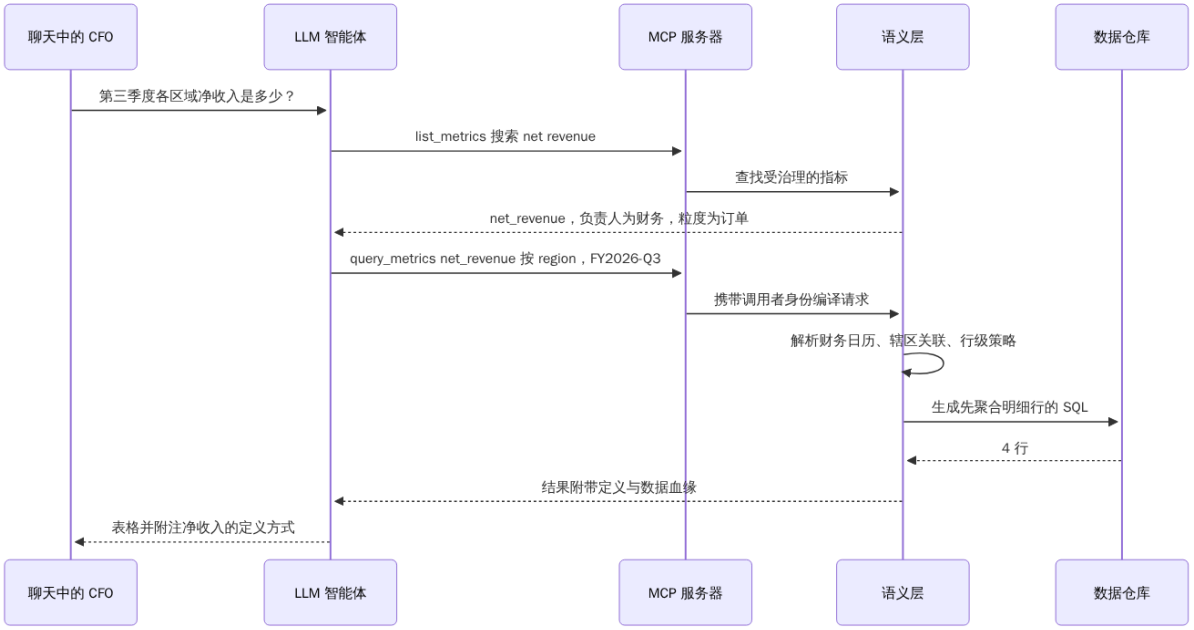


图 14.2 — 通过语义层，智能体选择的是指标而不是编写关联，因此路径 A 中的扇出、日历和区域错误都不会发生。

证据怎么说？最知名的研究是 data.world 2023 年的基准测试。在一个保险业模式上，GPT-4 在 SQL 表上以零样本方式正确回答了 16.7% 的企业问题，而在同一数据的知识图谱（语义）表示上正确回答了 54.2%。在最难的问题上，SQL 的准确率为 0%。[1] AtScale 2024 年由厂商主导、基于 40 个 TPC-DS 问题的测试报告称，不使用其语义层时准确率为 20%，使用后为 92.5%。[2] dbt Labs 2026 年 4 月的更新报告称，在其 Semantic Layer *建模范围内*的问题上，前沿模型达到 98–100%，而在同样建模良好的数据上，文本转 SQL 为 84–90%。[3] Google 表示，在内部测试中，LookML 将自然语言查询的错误减少了最多三分之二。[4] 解读这些数字需谨慎。除学术预印本外，其余均由厂商主导，问题集很小（11–40 个问题），而且语义层得分高的部分原因是它拒绝回答无法回答的问题。不过方向是一致的。模型每年都在进步，但它们无法推断出你的财务日历或你对"区域"的定义。只有受治理的上下文才能提供这些。

设计选择与权衡

主要的架构选择是*定义放在哪里*。有三种选项。**BI 内嵌式**语义层（LookML、Power BI semantic models、Tableau Semantics）成熟且集成紧密，但会把定义绑定在单一前端上。**通用 / 无头式（headless）**语义层（dbt Semantic Layer、Cube、AtScale）可服务任何消费者，但需要额外运行一项服务，并依赖 BI 厂商与之集成。**平台原生**语义层（Snowflake semantic views、Databricks metric views）没有额外许可费，并紧邻数据治理引擎，但会把定义绑定在单一数据平台上。OSI 试图让定义在这三者之间可移植。

语义层	所有者	定义存放位置	语言 / 格式	查询接口	状态（截至 2026-11-01）
LookML	Google（Looker）	Git 中的 Looker 项目	LookML（类 YAML 的 DSL）	Looker Explores、SQL 接口、Conversational Analytics API	成熟（约 2012 年起）；为 Looker 对话式分析提供依据，已正式可用[14]

语义层	所有者	定义存放位置	语言 / 格式	查询接口	状态（截至 2026-11-01）
dbt Semantic Layer / MetricFlow	Fivetran + dbt Labs	dbt 项目 YAML	MetricFlow 规范；引擎自 2025 年 10 月起采用 Apache 2.0	JDBC/GraphQL API、BI 集成、MCP	在 dbt 平台中正式可用；MetricFlow 于 2025-10-14 开源[7]
Cube	Cube Dev	Cube 数据模型文件	YAML/JS；开源核心	SQL（Postgres 协议）、REST、GraphQL、面向 Excel 的 MDX	开源加 Cube Cloud；2025 年推出智能体式分析产品[21]
AtScale	AtScale	AtScale 语义模型	SML（开放语义建模语言）	面向 Excel、Power BI、Tableau 的 MDX/DAX/SQL 接口	商业产品；OSI 工作组成员[6]
Snowflake semantic views	Snowflake	模式级数据库对象	`CREATE SEMANTIC VIEW` DDL（仍支持 YAML 模型）	SQL `SEMANTIC_VIEW()` 查询、Cortex Analyst、CoWork	定义功能于 Summit 2025 正式可用；查询功能当时处于预览阶段[12] `[VERIFY: 2026 年查询功能的正式可用状态]`
Databricks metric views	Databricks	Unity Catalog 对象	在 Unity Catalog 中注册的 YAML 规范	SQL `MEASURE()`、AI/BI 仪表板、Genie	自 2025-05-29 起公开预览；正式可用状态 [VERIFY: metric views 正式可用日期]；在 DAIS 2026 上扩展为 Unity Catalog Metrics/Business Semantics（二手来源）[11][10]
Power BI semantic models	Microsoft	Power BI / Fabric 工作区	表格模型、DAX 度量、TMDL	Power BI、Excel、XMLA 端点、Copilot	成熟；为 Copilot 提供"Prep data for AI"（模式、已验证答案、指令）[22]

图 14.3 — 七种语义层，三种架构：BI 内嵌式（LookML、Power BI）、通用式（dbt、Cube、AtScale）和平台原生式（Snowflake、Databricks）。区分它们的是可移植性，而非表达能力。

反对单独设立语义层的观点也值得一听。许多团队发现，一组建模良好的 dbt "marts" 表，加上描述完善的数据目录，就能获得大部分收益，同时省去一次额外的运行时跳转和又一张厂商账单。语义层在临时分析方面也有困难：探索新问题的数据科学家往往需要原始表，而过于严格的语义层会逼他们导出 CSV。此外，"只定义一次"的承诺只有在财务部门真正拥有这些定义时才能兑现，否则语义层只会变成又一个存放三个版本收入的地方。实事求是的立场是：在问题重复出现、数据治理重要且涉及智能体的场景中，语义层物有所值；对于一次性探索，它并无必要。

主要参与者

语义层厂商已在图 14.3 中介绍。BI 前端市场的格局如下：

厂商	所有者 / 状态	定价模式	AI 助手	语义模型	最佳适用场景
Power BI	Microsoft；属于 Fabric	按用户（自 2025 年 4 月起 Pro $14、PPU $24/用户/月）加 Fabric 容量[23]	Copilot（Fabric F2+ 或 P1 容量）[24]	Power BI semantic models（DAX）	Microsoft 365 用户；企业默认选择
Tableau	Salesforce	按用户（Standard 标价：Creator $75、Explorer $42、Viewer $15/用户/月）；Tableau+ 套餐需询价[25]	Tableau Next / Agentforce 智能体	Tableau Semantics（基于 Salesforce Data 360，前身为 Data Cloud）	可视化分析；Salesforce CRM 环境

厂商	所有者 / 状态	定价模式	AI 助手	语义模型	最佳适用场景
Looker	Google Cloud	平台费加按用户收费，需询价	Gemini in Looker、Conversational Analytics	LookML	BigQuery/GCP；受治理的嵌入式分析
Qlik Sense / Qlik Cloud	Qlik（Thoma Bravo 旗下，私有）	基于容量和用户的订阅	Qlik Answers	关联引擎、Qlik 数据模型	传统企业、制造业、集成套件（Talend）
Sigma	私有（估值 $3B，2026 年 5 月）[28]	按用户，部分层级查看者免费 [VERIFY: Sigma 当前的分层定价]	Sigma AI / 智能体式应用	基于数据仓库的数据模型；消费 dbt/Snowflake 语义	直接在 Snowflake/Databricks 上提供电子表格式体验
ThoughtSpot	私有（自 2023 年起含 Mode）	按用户及按用量分层	Spotter 智能体	Spotter Semantics / TML、MCP 服务器[9]	搜索优先的自助分析、嵌入式分析
Hex	私有（C 轮 $70M，2025 年）[30]	按编辑者席位	Hex Magic / 智能体	同步 dbt、Snowflake、Databricks 语义模型	面向数据团队的 notebook 加应用
Omni	私有（估值 $1.5B，2026 年 4 月）[29]	按用户，需询价	Omni AI	内置语义模型，可与 dbt 同步	兼具 Looker 式治理与电子表格的速度
Superset / Preset	Apache（开源）/ Preset（商业）	开源免费；Preset 按用户收费	Preset AI 辅助	轻量级数据集和指标	对成本敏感、由工程师主导的团队
Metabase	Metabase（开放核心）	开源免费；云版按用户分层	Metabot	模型与指标	初创公司和内部工具
Databricks AI/BI	Databricks	包含在内；消耗 SQL 计算	Genie（2025 年 6 月正式可用；2026 年推出 Genie One）[27]	Unity Catalog metric views	湖仓原生的业务用户

图 14.4 — 如今 BI 厂商之间的差异，更少体现在图表能力上，更多体现在计价单位（席位 vs 用量）、AI 助手，以及把谁的语义模型视为标准上。

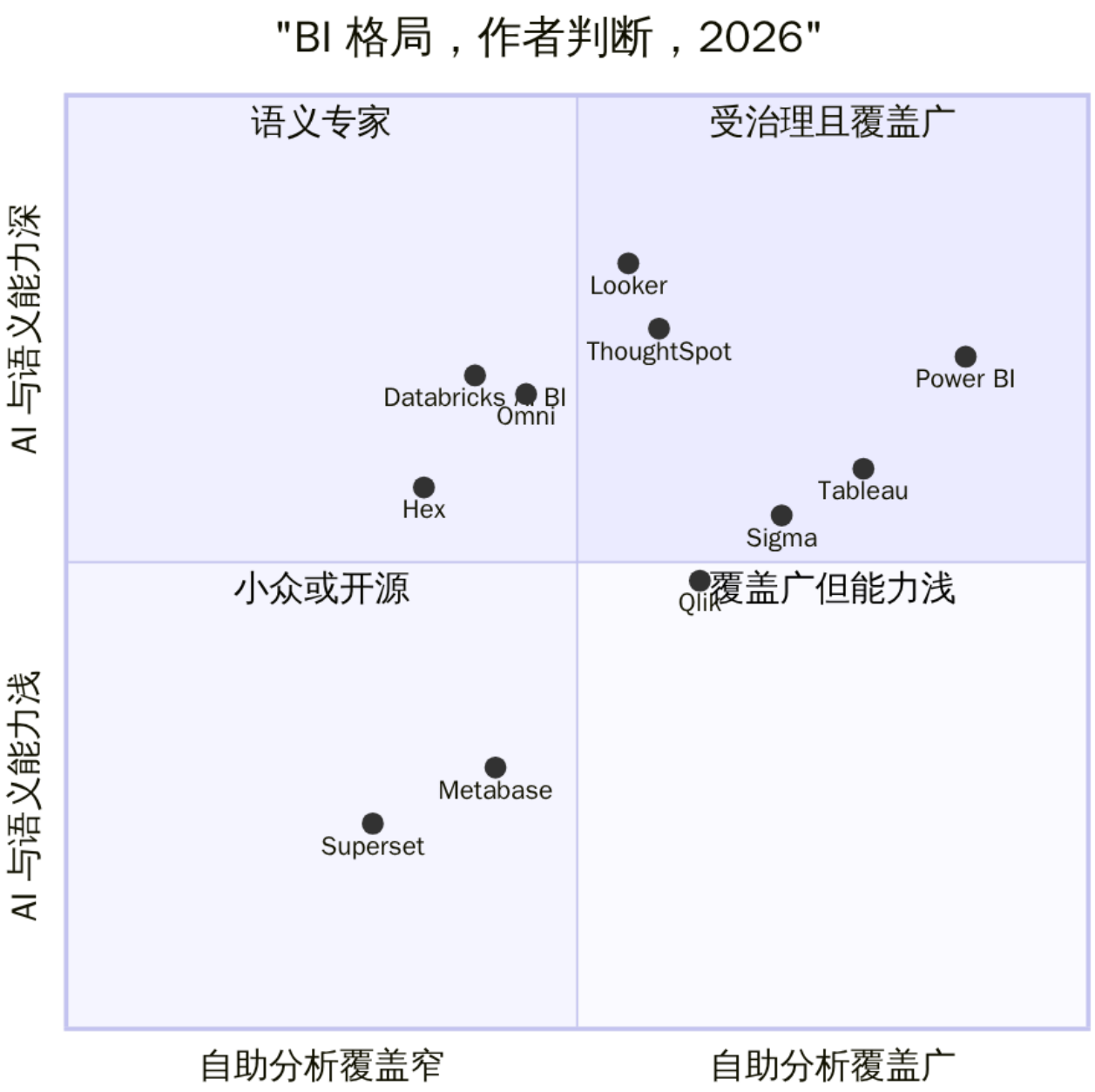


图 14.5 — 作者的定性判断，而非 Gartner 的判断：老牌厂商胜在覆盖面，而对智能体最重要的语义深度则分散在 Looker、ThoughtSpot、Omni 和平台原生工具之间。

关于分析师观点：Gartner 2025 年 6 月的《分析与 BI 平台魔力象限》（Magic Quadrant for Analytics and BI Platforms）将 Microsoft、Salesforce（Tableau）、Google（Looker）、Qlik、Oracle 和 ThoughtSpot 列为领导者，Sigma 是唯一的新入选者。[31] 2026 年版的日期为 2026 年 6 月 29 日。厂商页面确认 Salesforce（第 14 年入选）、Google 和 Qlik 为领导者，完整的 2026 年名单为 [VERIFY: 2026 年 ABI 魔力象限完整领导者名单]。[32]

对话式分析如今已是标配。Databricks 于 2025 年 6 月使 AI/BI Genie 正式可用。[27] Snowflake 在 Summit 2026 上把 Snowflake Intelligence 更名为 **Snowflake CoWork**，并以 semantic views 作为其依据层。[13] Microsoft 把 Power BI Copilot 与"为 AI 准备好"的语义模型绑定。[22] Google 使以 LookML 为依据的 Looker Conversational Analytics 正式可用。[14] Salesforce 的 Tableau Next 在 Tableau Semantics 上运行 Agentforce 智能体。[26] 每家厂商对"为什么要信任聊天机器人？"的回答，最终都指向语义模型。Salesforce 和 Microsoft 如何利用 BI 加深应用锁定，见第 34 章。

> **类比：EDA 许可（按席位定价）。** BI 席位类似于 Synopsys 和 Cadence 按席位计费的 EDA 许可：按具名工程师定价；由于工作流程和培训围绕工具不断积累而具有黏性；并通过捆绑销售来防守。与 EDA 一样，席位面临的压力来自无法对应到具体个人的使用量。EDA 厂商曾面对云端突发许可和基于令牌的许可池；BI 厂商则面对代表成千上万名无许可员工发起查询的 AI 智能体。预计 BI 定价将逐步转向按用量计费（Fabric 容量、Databricks 计算、Snowflake AI credits），就像 EDA 转向令牌和订阅池一样。

历史与发展轨迹

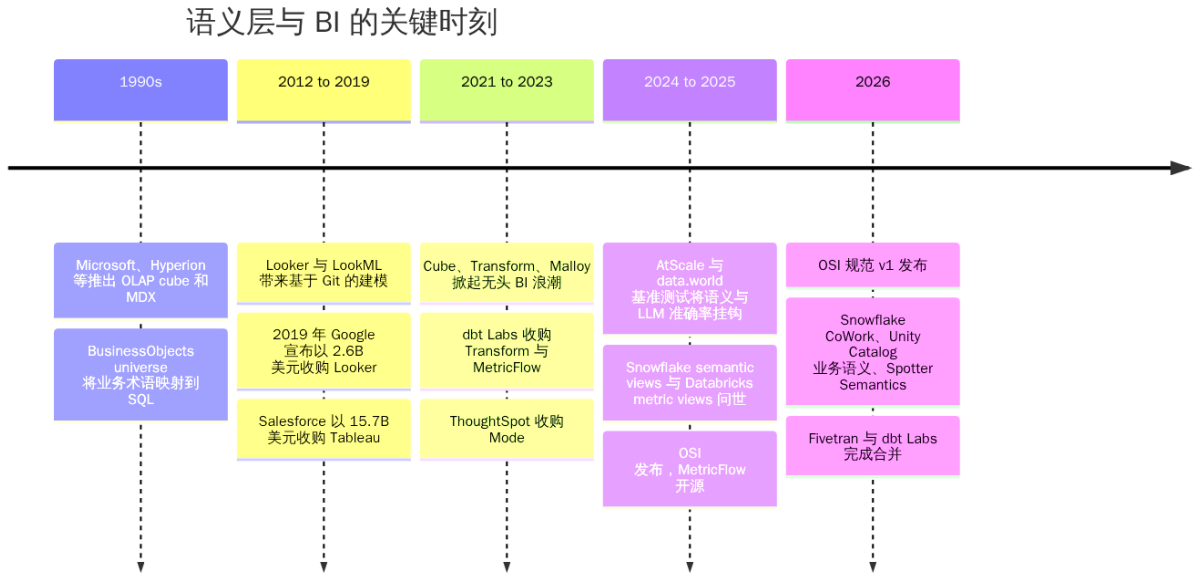


图 14.6 — 语义层已被发明了三次：在 cube 内部、在 BI 工具内部，以及如今在数据平台内部。每一次迁移，都把控制权转移给了掌握定义的一方。

Cube 与 universe（1990 年代–2000 年代）。 OLAP cube 沿固定维度预先计算聚合，并通过 MDX（Multidimensional Expressions，多维表达式）对外提供。只要问题契合 cube，业务用户就能获得快速、一致的答案。BusinessObjects 的"universe"可以说是现代意义上的第一个语义层：一套从业务词汇到 SQL 关联的映射。两者都与各自厂商绑定，且每当模式变化就要重建。

LookML 与云数据仓库（2012–2020）。 Looker 的洞见在于：把语义模型作为代码保存在 Git 中，并针对云数据仓库实时生成 SQL，而不是预先构建 cube。这契合了 Redshift、BigQuery 和 Snowflake 计算弹性伸缩的经济特性。Google 于 2019 年 6 月 6 日宣布以 $2.6B 全现金收购，交易在经过英国 CMA 审查后于 2020 年 2 月完成。[15][16] Google 宣布四天后，Salesforce 同意以 $15.7B 的股票收购 Tableau。[16] 在短短一周内，BI 变成了超大规模云厂商和应用套件的一项功能。

无头 BI（2020–2023）。 随后，从业者主张指标不应被锁定在任何单一 BI 工具中。Cube、Transform（MetricFlow）以及 Google 由 Looker 创始人 Lloyd Tabb 创建的开源项目 Malloy，都在追求"无头"或通用语义。[19] 整合随之而来。dbt Labs 于 2023 年 2 月收购 Transform 以构建 dbt Semantic Layer，[17] ThoughtSpot 于 2023 年 6 月以 $200M 现金加股票收购 Mode。[18] Cube 在 2024 年完成由 Databricks Ventures 领投的 $25M 融资，表明平台希望在其生态系统中拥有中立的语义能力。[20]

平台原生语义与 OSI（2025–2026）。 2025 年，数据平台把语义能力收归自身。Snowflake 在 Summit 2025 上使 semantic view 定义功能正式可用，[12] Databricks 于 2025 年 5 月 29 日将 metric views 推入公开预览。[11] 2025 年 9 月，Snowflake 与 Salesforce、dbt Labs、BlackRock 和 RelationalAI 作为联合牵头方发起 OSI，合作伙伴包括 Cube、Hex、Omni、Sigma 和 ThoughtSpot 等。[5] dbt 于 2025 年 10 月以 Apache 2.0 许可开源 MetricFlow，以支持这一倡议。[7] OSI 于 2026 年 1 月在 GitHub 上发布其 v1.0 规范，Databricks、Qlik、AtScale 等加入了工作组，其治理计划移交给一个中立基金会。[6] 与此同时，Fivetran 与 dbt Labs 于 2026 年 6 月 1 日完成合并，使使用最广泛的开放指标引擎归入一家"数据摄取加数据转换"厂商旗下（第 12 章）。[16]

发展轨迹。 有三个押注看起来是合理的。（1）定义将越来越多地只编写一次，并通过 OSI 式格式在各工具间*同步*，就像 Iceberg 让表格式变得可移植一样（目录方面的类比见第 8 章）。（2）语义层将与目录和数据治理层融合，因为智能体需要在一次调用中同时获得含义、权限和数据血缘。（3）BI 仪表板不会消失，但其在分析预算中的占比将相对于智能体和平台消耗而缩小。反方观点是：OSI 可能停滞为一份"最小公分母"式规范，而各平台继续把最丰富的功能保留为专有。由单一厂商召集的标准组织常常落得如此结局。预期情况会有所不同的主要理由是：Databricks 于 2026 年 1 月加入，把 Snowflake 的头号对手拉了进来；以及已公布的将治理移交中立基金会的计划。

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
GPT-4 在企业 SQL 问题上的准确率：原始表 vs 知识图谱	16.7% → 54.2%	学术预印本（data.world 作者）	Sequeda et al., 2023-11-13[1]
AtScale TPC-DS 文本转 SQL：不使用 vs 使用语义层	20% → 92.5%（40 个问题）	厂商主导的基准测试	BigDATAwire, 2024-08-15[2]
dbt 基准测试，范围内问题：文本转 SQL vs Semantic Layer	90.0% vs 98.2%（Claude Sonnet 4.6）；84.1% vs 100%（GPT-5.3-Codex）	厂商主导的基准测试，11 个问题 × 20 次运行	dbt Labs, 2026-04[3]
Google 收购 Looker	$2.6B 全现金	已披露交易金额	Alphabet, 2019-06-06[15]
Salesforce–Tableau	$15.7B 全股票	已披露交易金额	Cooley, 2019-06-10[16]
ThoughtSpot–Mode	$200M 现金加股票	已披露交易金额	TechCrunch, 2023-06-26[18]
Power BI Pro / PPU 标价	$10 → $14；$20 → $24 每用户/月	标价，2025-04-01 生效	Microsoft Power BI 博客[23]
Tableau Creator / Explorer / Viewer（Standard）	$75 / $42 / $15 每用户/月	标价，按年计费	Tableau 定价页面[25]
Sigma ARR 与估值	ARR 约 $200M（2026 年 4 月），同比约 2 倍；投后估值 $3B	公司披露的 ARR；媒体报道的估值	Sigma / SiliconANGLE, 2026-05-18[28]
Omni C 轮	$120M，估值 $1.5B（收入同比增长约 4 倍）	公司披露 / 媒体报道	Omni, SiliconANGLE, 2026-04-23[29]
Fabric 付费客户	19,000+	公司在 FabCon 2025 上披露，经二手回顾转引	Theobald Software, 2025[33]

图 14.7 — 基准测试显示，原始文本转 SQL 与受治理语义之间存在巨大的准确率差距；而即便定价模式正向按用量计费转变，席位价格仍在上涨。

存储桥接

本章无需存储桥接：语义层编译 SQL，并不改变字节的存储方式。与 Everpure 的关联在于元数据路径，它从数据分类（第 15 章）延伸到语义上下文，再到智能体。见第 45 章。

对话手册

向产品经理提的问题

1. "你们的指标定义目前放在哪里：在各个 BI 工具中、在 dbt 中，还是在平台中？财务部门由谁来签批对'净收入'的变更？"
2. "当你们的 AI 助手遇到一个没有受治理指标可依据的问题时，它会怎么做：拒绝回答、退回到原始 SQL，还是发出警告？"
3. "如果客户在 Snowflake semantic views *和* Power BI 中都有定义，你们如何保持同步？是否通过 OSI 导入或导出？"

向工程师提的问题

1. "你们的语义层如何防止跨一对多关联时出现扇出和深坑陷阱（chasm trap）导致的重复计数？"
2. "行级和列级策略是在语义层执行、在数据仓库执行，还是两者兼有？智能体的查询以哪个身份运行？"
3. "你们的聚合感知或缓存策略是什么？当上游 dbt 模型重建时，如何使缓存失效？"

好的回答是什么样的。 定义以版本控制的代码形式存在，并有具名负责人；针对智能体有明确的拒答行为；安全策略在数据仓库层面以最终用户的身份执行，而不是使用共享服务账号；对 OSI 导入和导出有清晰的答复；基准测试结论注明问题集和范围。

不要这样说

- "LLM 很快就会好到可以跳过语义层。"更好的模型能修正 SQL 语法，但无法推断你的财务日历，也无法推断你的公司所说的"区域"指什么。
- "语义层是一个数据库。"它编译查询并缓存结果，执行查询的仍是数据仓库。
- "OSI 意味着定义现在已完全可移植。"v1.0 涵盖核心指标、维度和关系，厂商特有的功能仍无法转换。
- "dbt 被收购了，所以无头 BI 已死。"这些理念已进入平台和标准，淡出的只是独立初创公司的模式。

深入阅读

> **深入（L3）。** 阅读 MetricFlow 源代码（Apache 2.0），了解一个指标请求如何变成数据流计划，再变成特定方言的 SQL。将其与 Snowflake 的 `SEMANTIC_VIEW()` 查询语法以及 Databricks 在 metric views 上使用的 `MEASURE()` 函数进行比较。研究 GitHub 上 OSI v1.0 的 YAML 模式。关于准确率评估方法，阅读 data.world 的论文（arXiv:2311.07509）和开放的 `dbt-llm-sl-bench` 代码库，并留意各自如何判定"正确"。

关键术语

- 语义层（Semantic layer） — 受治理的业务定义（指标、维度、关联、策略），可将请求编译为 SQL。
- 指标层（Metrics layer） — 专注于指标定义的语义层；常与语义层互换使用。
- 度量（Measure） — 带有业务规则的聚合，例如净收入。
- 维度（Dimension） — 用于对度量进行分组或过滤的属性，例如区域或财季。
- OLAP cube（OLAP 立方体） — 以 MDX 查询的预聚合多维存储。
- MDX — Multidimensional Expressions（多维表达式），OLAP cube 的查询语言。
- LookML — Looker 基于代码的语义建模语言。
- 无头 BI（Headless BI） — 与任何单一可视化工具解耦的语义层。
- MetricFlow — dbt Semantic Layer 背后 dbt 的开源指标编译器。
- 语义视图（Semantic view） — Snowflake 的模式级语义模型对象。
- 指标视图（Metric view） — Databricks Unity Catalog 中定义受治理指标的对象。
- 开放语义交换（Open Semantic Interchange） — 旨在实现语义模型可移植的跨厂商倡议及规范。
- 聚合感知（Aggregate awareness） — 在预构建汇总表能够回答查询时，将查询路由到该汇总表。
- 扇出（Fan-out） — 一对多关联导致行数倍增，从而虚增求和结果。
- 文本转 SQL（Text-to-SQL） — 由 LLM 根据自然语言问题生成 SQL。
- 对话式分析（Conversational analytics） — 在 BI 或数据平台中，基于受治理数据进行的自然语言问答。
- 模型上下文协议（Model Context Protocol） — 向 LLM 智能体暴露工具和数据的开放标准。

资料来源

1. Juan Sequeda, Dean Allemang, Bryon Jacob (data.world), "A Benchmark to Understand the Role of Knowledge Graphs on Large Language Model's Accuracy for Question Answering on Enterprise SQL Databases," arXiv:2311.07509, https://arxiv.org/abs/2311.07509，2023-11-13 发布；完整报告 https://data.world/mstatic/assets/pdf/kg_llm_accuracy_benchmark_11132023_public.pdf；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

2. BigDATAwire, "AtScale Claims Text-to-SQL Breakthrough with Semantic Layer," https://bigdatawire.com/2024/08/15/atscale-claims-text-to-sql-breakthrough-with-semantic-layer，2024-08-15 发布；2026-11-01 检索。厂商主导的测试（Gemini 1.5 Pro，40 个 TPC-DS 问题）。 ↩↩

3. dbt Labs, "Semantic Layer vs. Text-to-SQL: 2026 benchmark update," https://docs.getdbt.com/blog/semantic-layer-vs-text-to-sql-2026，2026-04 发布；2026-11-01 检索。厂商主导；ACME Insurance 数据集，11 个问题，每个模型运行 20 次。 ↩↩

4. Google Cloud blog, "How Looker's semantic layer enhances gen AI trustworthiness," https://cloud.google.com/blog/products/business-intelligence/how-lookers-semantic-layer-enhances-gen-ai-trustworthiness，2025 年发布；2026-11-01 检索。公司披露，内部测试。 ↩

5. Snowflake press release, "Snowflake, Salesforce, dbt Labs, and More, Revolutionize Data Readiness for AI with Open Semantic Interchange Initiative," https://snowflake.com/en/news/press-releases/snowflake-salesforce-dbt-labs-and-more-revolutionize-data-readiness-for-ai-with-open-semantic-interchange-initiative，2025-09-23 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩

6. Snowflake blog, "Open Semantic Interchange's specs finalized," https://www.snowflake.com/en/blog/open-semantic-interchanges-specs-finalized/，2026-01-27 发布；dbt Labs, "The OSI spec updates," https://www.getdbt.com/blog/the-osi-spec-updates，2026-01-29 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

7. dbt Labs, "dbt Labs Affirms Commitment to Open Semantic Interchange by Open Sourcing MetricFlow," https://www.getdbt.com/blog/dbt-labs-affirms-commitment-to-open-semantic-interchange-by-open-sourcing-metricflow，2025-10-14 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩

8. World Wide Technology（转载 Pure Storage 新闻稿），"Pure Storage rebrands to Everpure and announces intent to acquire 1touch," https://www.wwt.com/news/pure-storage-rebrands-to-everpure-and-announces-intent-to-acquire-1touch，2026-02-23 发

布；Computer Weekly, "Everpure aims to bridge AI data gap with Universal Data Intelligence," https://www.computerweekly.com/news/366644438/Everpure-aims-to-bridge-AI-data-gap-with-Universal-Data-Intelligence，2026-06 发布；2026-11-01 检索。 ↩

9. IT Brief, "ThoughtSpot unveils Spotter Semantics AI-native layer," https://itbrief.com.au/story/thoughtspot-unveils-spotter-semantics-ai-native-layer，2026-03-13 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩

10. Databricks blog（韩文版），"What's new in Unity Catalog at Data + AI Summit 2026," https://www.databricks.com/kr/blog/whats-new-unity-catalog-data-ai-summit-2026，2026-06 发布；Atlan, "What is Unity Catalog Metrics?," https://atlan.com/know/ai-agent/databricks/unity-catalog-metrics/，2026 年发布；2026-11-01 检索。功能状态部分来自二手来源。 ↩↩

11. Databricks 文档，"Unity Catalog metric views," https://docs.databricks.com/aws/en/metric-views，2026-11-01 检索；Databricks 平台发布说明，2025 年 5 月（metric views 公开预览，2025-05-29），https://docs.databricks.com/aws/release-notes/product/2025/may，2026-11-01 检索。 ↩↩

12. Snowflake 文档，"Summit announcements: June 02–05, 2025"（semantic views 定义功能正式可用，查询功能处于预览），https://docs.snowflake.com/en/release-notes/2025/june-summit，2025-06 发布；"Oct 02, 2025: Using the database object explorer in Snowsight to create and manage semantic views (GA)," https://docs.snowflake.com/release-notes/2025/other/2025-10-02-semantic-views-in-snowsight；2026-11-01 检索。 ↩↩

13. IT Brief Australia, "Snowflake renames AI tools amid broader platform push," https://itbrief.com.au/story/snowflake-renames-ai-tools-amid-broader-platform-push，2026-06 发布；Snowflake 文档，"Getting started with Snowflake CoWork," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/snowflake-cortex/snowflake-cowork/getting-started；2026-11-01 检索。 ↩

14. Google Cloud blog, "Conversational Analytics in Looker is now GA," https://cloud.google.com/blog/products/business-intelligence/looker-conversational-analytics-now-ga，2026 年发布 [VERIFY: 确切的正式可用日期]；2026-11-01 检索。 ↩↩

15. Alphabet Investor Relations, "Google to Acquire Looker," https://abc.xyz/investor/news/news-details/2019/Google-to-Acquire-Looker-06-06-2019/default.aspx，2019-06-06 发布；TechCrunch, "Google closes $2.6B Looker acquisition," https://techcrunch.com/2020/02/13/google-closes-2-6b-looker-acquisition/，2020-02-13 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩

16. AI Data Atlas，`data/ma_deals.csv` 中关于 Google–Looker（TechCrunch 2020-02-13）、Salesforce–Tableau（Cooley, https://www.cooley.com/news/coverage/2019/2019-06-10-tableau-enters-agreement-to-sell-to-salesforce-for-15-billion，2019-06-10）以及 Fivetran–dbt Labs（Fivetran 新闻稿；2026-06-01 完成）的记录行；2026-11-01 检索。 ↩↩↩↩

17. Technical.ly, "dbt Labs acquiring Transform," https://technical.ly/startups/dbt-labs-acquiring-transform/，2023-02-08 发布；2026-11-01 检索。金额未披露。 ↩

18. TechCrunch, "ThoughtSpot acquires Mode Analytics, a BI platform, for $200M in cash and stock," https://techcrunch.com/2023/06/26/thoughtspot-acquires-mode-analytics-a-bi-platform-for-200m-in-cash-and-stock，2023-06-26 发布；ThoughtSpot 新闻稿，https://www.thoughtspot.com/press-releases/thoughtspot-acquires-mode-analytics-for-200m；2026-11-01 检索。 ↩↩

19. BigDATAwire, "Looker Founder Helps Create New Data Exploration Language, Malloy," https://www.bigdatawire.com/2022/05/03/looker-founder-helps-create-new-data-exploration-language-malloy，2022-05-03 发布；2026-11-01 检索。 ↩

20. DBTA, "Cube Raises $25M to Supercharge the Universal Semantic Layer, Backed by Databricks," https://www.dbta.com/Editorial/News-Flashes/Cube-Raises-25M-to-Supercharge-the-Universal-Semantic-Layer-Backed-by-Databricks-164448.aspx，2024-06 发布；2026-11-01 检索。媒体报道。 ↩

21. SiliconANGLE, "Semantic data layer startup Cube automates analytics with AI agents," https://siliconangle.com/2025/06/02/semantic-data-layer-startup-cube-automates-analytics-ai-agents/，2025-06-02 发布；Cube 文档，https://cube.dev/docs；2026-11-01 检索。 ↩

22. Microsoft Learn, "Prepare your data for AI"（AI 数据模式、已验证答案、AI 指令），https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/copilot-prepare-data-ai，2026-11-01 检索。 ↩↩

23. Microsoft Power BI blog, "Important update to Microsoft Power BI pricing," https://community.fabric.microsoft.com/t5/Power-BI-Updates-Blog/Important-update-to-Microsoft-Power-BI-pricing/ba-p/5174341，2024-11 发布；The Register, "Microsoft's new Power BI prices," https://www.theregister.com/2025/04/02/microsoft_power_bi_hikes/，2025-04-02 发布；2026-11-01 检索。标价。 ↩↩

24. Microsoft Learn, "Enable Copilot in Microsoft Fabric," https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/manage-copilot-fabric/enable-copilot；Microsoft Fabric blog, "Copilot and AI capabilities will be accessible to all paid SKUs," https://community.fabric.microsoft.com/t5/Fabric-Updates-Blog/Copilot-and-AI-Capabilities-will-be-accessible-to-all-paid-SKUs/ba-p/5172881，2025 年发布；2026-11-01 检索。 ↩

25. Tableau, "Pricing," https://www.tableau.com/pricing，2026-11-01 检索。标价，Standard 版，按年计费。 ↩↩

26. IT Brief UK, "Salesforce launches Tableau Next to automate data analysis," https://itbrief.co.uk/story/salesforce-launches-tableau-next-to-automate-data-analysis，2025-04 发布；Tableau, "Tableau Next," https://tableau.com/products/tableau-next；2026-11-01 检索。根据 `meta/verified-facts.md` 第 11 项，Salesforce 在 Dreamforce 2025（约 2025-10-14）上将 Data Cloud 更名为 Data 360。 ↩

27. Databricks blog, "AI/BI Genie is now Generally Available," https://www.databricks.com/blog/aibi-genie-now-generally-available，2025-06-12 发布；2026-11-01 检索。Genie One 依据 AI Data Atlas `meta/research-briefing.md`（DAIS 2026 报道）。 ↩↩

28. Sigma, "Series E announcement," https://sigmacomputing.com/resources/announcements/series-e，2026-05-18 发布；SiliconANGLE, "Sigma Computing seals $80M funding round, pivots toward agentic analytics," https://siliconangle.com/2026/05/18/sigma-computing-seals-80m-funding-round-pivots-toward-agentic-analytics/，2026-05-18 发布；2026-11-01 检索。ARR 为公司披露；估值为媒体报道。 ↩↩↩

29. Omni, "Omni Raises Series C at $1.5B Valuation," https://omni.co/blog/press-release-omni-series-c-funding，2026-04-23 发布；SiliconANGLE，https://siliconangle.com/2026/04/23/omni-raises-120m-round-backed-gv-ai-analytics-platform/ ， 2026-04-23 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

30. Fortune via Yahoo Finance, "Exclusive: Hex raises a $70 million Series C," https://finance.yahoo.com/news/exclusive-hex-raises-70-million-110500797.html，2025-05 发布；2026-11-01 检索。 ↩

31. CX Today, "Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence (ABI) Platforms 2025: The Rundown," https://www.cxtoday.com/customer-data-platform/gartner-magic-quadrant-for-analytics-and-business-intelligence-abi-platforms-2025-the-rundown/，2025-06 发布；Oracle 新闻稿，https://www.oracle.com/news/announcement/oracle-named-leader-in-2025-gartner-magic-quadrant-for-analytics-and-business-intelligence-platforms-2025-06-23/，2025-06-23 发布；2026-11-01 检索。付费报告的公开摘要。 ↩

32. Tableau, "2026 Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms," https://www.tableau.com/asset/gartner-magic-quadrant；Qlik, https://www.qlik.com/us/gartner-magic-quadrant-business-intelligence；Google Cloud blog, "Looker in 2026 Gartner Analytics and BI Platforms MQ," https://cloud.google.com/blog/products/business-intelligence/looker-in-2026-gartner-analytics-and-bi-platforms-mq；报告日期 2026-06-29；2026-11-01 检索。 ↩

33. Theobald Software, "SAP Meets Microsoft Fabric: Key Takeaways from FabCon 2025," https://theobald-software.com/en/blog/fabcon-2025，2025-04 发布；2026-11-01 检索。公司披露的数字，经二手回顾转引。 ↩

15. 数据治理、安全与隐私

深度： L2 · **阅读时间：** 约 19 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 8 章 — 目录与元数据存储

要点速览（TL;DR）

- 数据治理（governance）要为每一份数据回答三个问题：*它是什么*、*谁可以出于何种目的使用它*，以及*它流向了哪里*。数据分类（data classification）回答第一个问题，访问策略回答第二个，数据血缘（lineage）回答第三个。每一环都依赖前一环，而大多数失败都始于第一环：没人知道某一列存放着银行卡号，策略就无从保护它。
- 访问控制已经从**角色**转向**属性**。在基于角色的访问控制（RBAC）下，权限逐表授予某个角色。在基于属性的访问控制（ABAC）下，只需针对数据上的标签和用户的属性编写一条策略（"凡标记为 `pii.email` 的内容一律脱敏，除非 purpose = support"），因此它甚至能覆盖尚不存在的表。Unity Catalog ABAC 已于 2026 年正式发布（GA），Snowflake 的基于标签的脱敏也已 GA。[2122]
- 数据发现（data discovery）与分类引擎本质上是一条数据管道（pipeline）：连接、抽样、检测（模式匹配加校验和、词典、ML 与 LLM 分类器、精确数据指纹），将检测结果归属到具体个人，评定置信度，把标签写入目录，再持续监控漂移。数据安全态势管理（DSPM）在此之上再增加一张地图：谁能访问这些数据、数据在哪里暴露。
- 该品类正在向更大的安全与数据保护平台整合。Palo Alto 收购了 Dig（2023 年），Proofpoint 同意收购 Normalyze（2024 年），并于 2026 年 10 月同意以约 $6.3B 的交易价值（约 $5.71B 股权价值；尚待完成，预计 2027 年上半年交割）收购 Varonis；Veeam 则完成了对 Securiti 的 $1.725B 收购（2025 年 12 月）。[1210911] Everpure 以 $125.0M 收购了 1touch（2026 年 5 月交割）。[2] Cyera 是坚持独立的一家，媒体报道估值为 $12B。[6]
- 监管创造需求。截至 2026 年 1 月，GDPR 罚款累计约 €7.1B；[33] 在 IBM 2025 年的研究中，数据泄露平均成本全球为 $4.44M、美国为 $10.22M；[35] 经 2026 年 AI Omnibus（Regulation (EU) 2026/1744）调整后，EU AI Act 对高风险系统的数据治理义务现定于：独立系统（附件 III）自 2027 年 12 月 2 日起、嵌入产品的系统（附件 I）自 2028 年 8 月 2 日起适用。[41] AI 智能体（agent）进一步放大了风险，因为它们读取的数据量远超任何分析师。

为何重要（商业视角 + Everpure 视角）

本书涉及的每一个数据平台最终都会售卖数据治理能力。目录（catalog，见第 8 章）是权限所在之处，这正是 Databricks 与 Snowflake 争夺目录的原因。数据血缘（第 13 章）让删除和审计成为可能。语义层（semantic layer，第 14 章）决定 AI 智能体看到哪些定义。这三者背后的共同问题是：系统是否知道数据*是什么*。只有知道了这一点，系统才能决定谁可以看它。

生成式 AI 让这个问题变得紧迫。人类分析师只查询少数几张表。而带有检索索引的智能体会读取数以百万计的文档，包括从未有人分类过的陈旧文件共享，并复述它所找到的内容。IBM 2025 年的研究发现，20% 的受访组织发生过涉及"影子 AI"（shadow AI，即未经批准的 AI 工具）的数据泄露，这使平均成本增加了约 $670,000。[36] 过去把数据分类视为合规杂务的董事会，如今将其视为 AI 部署的一道关卡。

对 Everpure 而言，这是第 2 部分中最重要的一章。2026 年 2 月 23 日，也就是 Pure Storage 更名为 Everpure 的当天，公司宣布收购 **1touch**，一家从事数据发现、分类和语义上下文的公司。[1] 该交易于 2026 年 5 月 7 日以 $125.0M 现金完成交割（GAAP，依据 10-Q）。[2] 这项技术于 2026 年 6 月以 **Everpure Data Intelligence** 之名重新发布。行业媒体将其描述为：无需复制数据，即可在 Everpure 阵列、第三方存储、云和 SaaS 之间发现并分类结构化与非结构化数据。[3] 2026 年 10 月的更新增加了仅处理元数据的 File Edition，以及一个模型上下文协议（MCP）接口，可用自然语言查询已分类的数据。[4]

一家存储公司为什么要买一个分类器？因为存储层能看到每一个字节，包括那些从未进入目录的副本：备份、快照（snapshot）、导出文件、临时存储桶，以及十年前的 SMB 共享。数据治理厂商需要在连接器上投入大量资金才能触达这些数据，而存储系统本身就持有它们。简言之，其逻辑是：分类加上语义上下文，能把原始容量变成*受治理、可供 AI 使用*的数据，而受治理的数据每 TB 价值更高。主要参与者一节列出了基于公开信息、战略团队可能评估的选项。

工作原理

访问控制模型：从角色到属性

RBAC 是大多数企业仍在使用的模型。诸如对 `crm.customers` 的 SELECT 之类的权限被授予 `analyst_emea` 之类的角色，再把用户分配到角色。它易于审计（"谁拥有这个角色？"），但扩展性差。面对 5,000 张表、40 个敏感级别和 30 个地区，管理员最终要为每一种组合创建一个角色，从业者称之为*角色爆炸*（role explosion）。每张新表还需要重新授权，因此保护总是滞后于创建。

ABAC 由 NIST SP 800-162（2014 年）正式定义，它在请求发生时，根据**主体**（部门、密级、所在地）、**客体**（如 `pii`、`pci`、`eu_resident` 等标签）、**操作**和**环境**（时间、设备、声明的用途）的属性来评估规则。[49] 一条策略，例如"对用途不是 `support` 的任何人，脱敏所有标记为 `pii.contact` 的列"，就能保护当前及未来所有带此标签的列。代价是 ABAC 的效果完全取决于标签质量，这也是它与自动化分类同时兴起的原因。

在分析场景中，有两种执行形式很重要。**行级安全**（row-level security）会悄无声息地添加一个过滤条件（`WHERE region = user.region`）。**列级安全**（column-level security）要么屏蔽某一列，要么应用动态脱敏函数，返回 `j***@example.com` 而非真实地址。两者都由查询引擎在改写查询时施加，因此用户永远看不到策略本身，只能看到其效果。

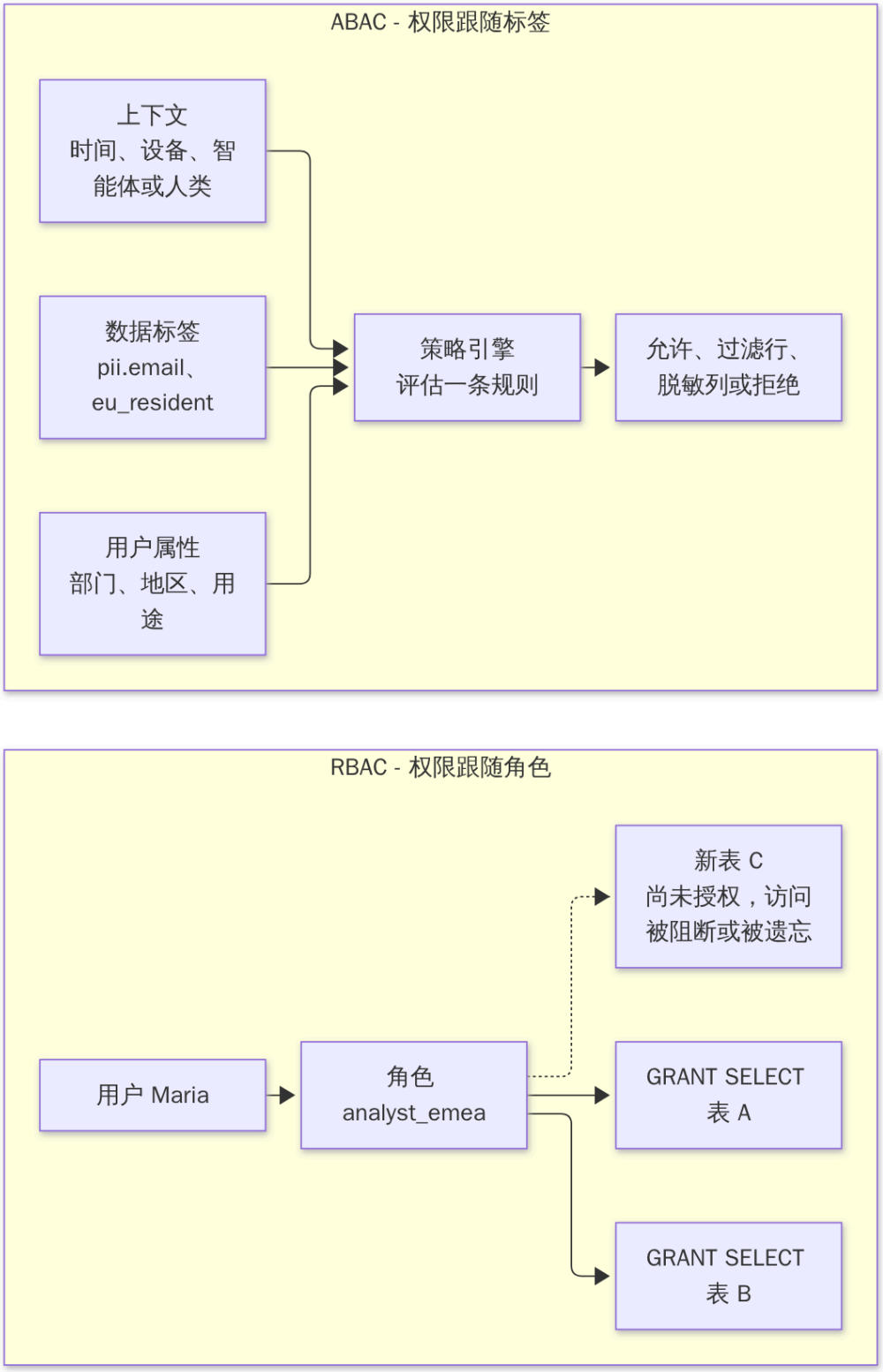


图 15.1 — RBAC 以一次一条授权的方式把权限绑定到角色和对象。ABAC 在查询时根据标签和属性评估规则，因此新表一旦被打上标签即受保护。

策略引擎（policy engine）是编写和评估规则的地方，分为三类：

1. **通用决策引擎**。 Open Policy Agent（OPA）是 CNCF 毕业项目，它接收 JSON 请求，用 Rego 语言评估规则并返回决策，然后由应用或代理执行该决策。[18] 2025 年 8 月，OPA 的创建者和 Styra 团队的大部分成员加入了 Apple。该项目的治理结构和许可证没有变化。[19]

2. **平台原生引擎。** Apache Ranger 诞生于 Hadoop 生态，提供 Hive、HDFS、Kafka 和 Trino 的插件。[20] Databricks Unity Catalog 现已提供由受治理标签驱动的 ABAC 行过滤器和列掩码（2026 年 GA）。[21] Snowflake 允许管理员把脱敏策略附加到标签上，任何继承该标签的列都会被脱敏，并正在把基于标签的策略扩展到行访问、聚合和投影。[22]
3. **叠加层厂商。** Immuta 和 Privacera（由 Ranger 的创建者创立）只需编写一次策略，再将其下推到各平台的原生控制中，适合多平台环境。[16][17]

> **类比：硬件内存标签。** ABAC 类似 ARM 的内存标签扩展（Memory Tagging Extension，MTE）。MTE 为每个 16 字节内存颗粒存储一个小标签，并在指针中存储匹配的标签，硬件在每次访问时比对两者。相比之下，在 RBAC 下，权限取决于*你运行在哪张页表里*。数据标签扮演着内存标签的角色：检查随数据而行，而不是随程序而行。CHERI 之类的能力（capability）系统更进一步，把访问权变成不可伪造的令牌。如今目录向查询引擎签发的有范围限制的短期凭证（第 8 章）遵循的也是同一原理。

数据发现与分类引擎内部

标签必须有来源，分类引擎负责生成它们。各商业产品的包装方式不同，但底层管道大同小异。

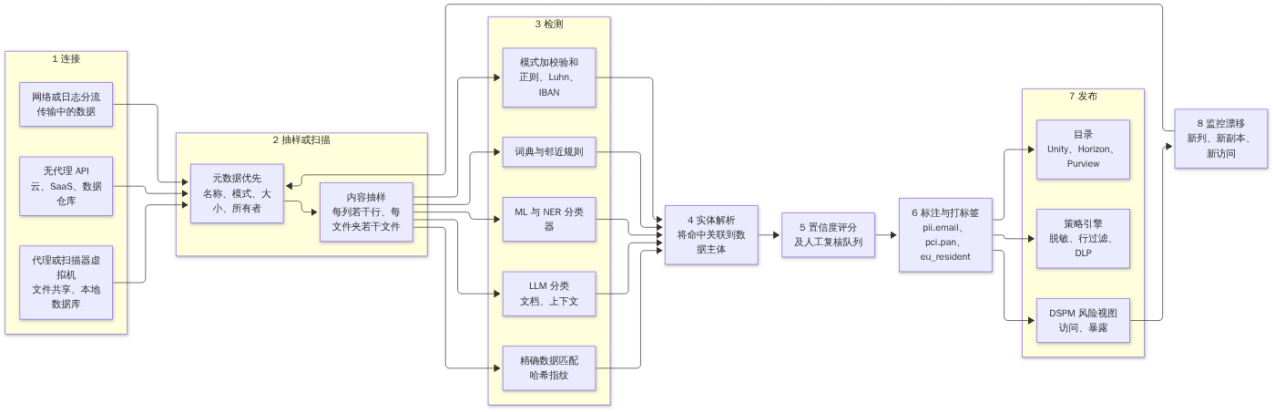


图 15.2 — 发现引擎把原始字节转换为目录和策略引擎可以执行的标签。最重要的是从监控回流的那条环路：数据资产每天都在变化，因此分类永远不会"完成"。

连接。 *无代理*（agentless）工具使用云和 SaaS 的 API（S3 列举、快照共享、Snowflake 的 information schema、Microsoft Graph API）。它们能在数小时内完成部署，这正是云优先的 DSPM 浪潮（Cyera、Dig、Normalyze、Sentra）都采用无代理方式的原因。[10][13] *代理或扫描器*部署则在本地文件服务器和数据库附近运行一台虚拟机或容器，因为那里没有云 API。1touch 最初的产品还能通过网络流量映射传输中的数据，从而发现无人登记过的数据存储。[5] 客户关心扫描器本身的安全性。大多数现代工具在客户自己的账户内扫描，只把元数据和发现结果发送到厂商的控制平面。

抽样或扫描。 对 1 PB 数据做一次完整的内容扫描代价高昂。AWS Macie 的标价是每检查 1 GB 收费 $1.00，Google 的 Sensitive Data Protection 也按已分析字节数或订阅单位对发现功能计费。[26][25] 按统一 $1/GB 计算，对 1 PB 完整扫描一遍约需 $1M（估算）。Macie 2025 年之前的价目表在每月超过 50 TB 后实行阶梯降价（500 TB 以内 $0.50/GB，之后 $0.25/GB）；如果这些阶梯仍然适用，同样一遍扫描的成本更接近 $0.4M（估算；`[VERIFY: Macie 按 GB 阶梯价格表]`）。无论哪种情况，PB 级的完整扫描都是一项预算支出，而非默认操作。因此引擎会进行分诊。它们先读取元数据（列名、文件类型、所有者、最后访问时间）。然后抽样内容：对结构化列而言，每列几百行通常就足以完成分类，因为其值是同质的。它们按哈

希对相同文件去重，并且只重新扫描发生变化的部分。非结构化数据更难处理。一份 PDF 可能同时包含合同、护照扫描件和健康记录，因此必须按文档、往往还要按页抽样，图像则需要 OCR。

检测。 检测器按成本由低到高运行：

- **模式加校验。** 正则表达式找出 16 位数字串。Luhn 校验和（Luhn checksum）可剔除约 90% 并非有效卡号的随机数字串。IBAN 和各国身份证号的校验和也以同样方式工作。
- **词典与邻近规则。** 出现在"SSN"或"social security"字样附近的九位数字，得分高于日志文件中的九位数字。
- **ML 与命名实体识别。** 模型在自由文本中标注姓名、地址和医学术语。Microsoft Purview 的*可训练分类器*（trainable classifiers）通过示例学习文档类型（简历、源代码、合同）。[23]
- **LLM 分类。** 大模型可以阅读一份文档并判断"这是一份并购条款清单"或"这张工单描述了客户的诊断"。它们能捕捉任何模式都无法识别的上下文。但它们按 token 计算速度慢、成本高，这在 PB 规模下很关键，而且提示词本身不得泄露数据。
- **指纹与精确数据匹配（EDM）。** 客户从记录系统（例如真实的客户表）上传哈希值，引擎在任何位置发现完全匹配即予以标记。Purview 的 EDM 就是这样工作的。[23] EDM 是最精确的检测器，但它只能找到已知的数据。

实体解析。 对隐私而言，仅发现"一个电子邮件地址"是不够的。引擎必须知道它*属于谁*。实体解析（entity resolution）跨系统把检测结果关联到同一个数据主体（客户 4471 = `j.ng@…` = 支持工单中的那个电话号码）。正是这一点把分类工具变成了隐私工具：它能通过列出持有该人数据的每一个位置，来答复数据主体访问请求（DSAR）。BigID 等厂商长期以来一直在推广这种以身份为中心的方法。

评分、打标签、发布、监控。 每条发现都带有置信度评分。高置信度命中会自动成为标签，处于边界的则交给数据管理员（data steward）。标签被写入目录和策略引擎，真正的执行发生在那里。随后 DSPM 叠加*访问*维度：哪些身份、角色、服务账户和公开链接能触达每个敏感存储。最后，引擎监控漂移，例如新增一列、一次新导出到临时存储桶，或某个角色突然获得了读取权限。

> **类比：晶圆检测。** 分类引擎就是把晶圆厂的缺陷检测流程应用于数据。光学检测（元数据与正则）速度快，负责标记候选缺陷。复检 SEM（ML 与 LLM 分类器）较慢，负责对其分类。处置（打标签、脱敏、隔离、删除）则依据缺陷代码进行。经济逻辑也一样：你不可能让每片晶圆都经过电子束复检，所以要按风险抽样，并调整阈值，在漏检（假阴性，这里指漏掉一个 SSN）与过杀（假阳性，这里指分析师需要的数据被脱敏）之间取舍。好的厂商能告诉你它在*你的*数据上的漏检率，而不只是一个笼统的准确率数字。
>
> **深入（L3）。** 置信度评分组合各检测器输出的方式，与贝叶斯垃圾邮件过滤器组合词语证据的方式非常相似。每个检测器贡献一个似然比（"Visa"字样旁一个通过 Luhn 校验的 16 位数字串是强证据；一个孤立的 9 位数字是弱证据），在样本上进行列级聚合可以使估计更精确。如果 200 个抽样值中有 180 个匹配，即使有 10% 不匹配，该列也会被打上标签。要询问厂商：阈值是否按数据源分别校准，以及数据管理员的更正如何反馈到模型中。

DSPM：从标签到态势

分类说明数据是什么。**DSPM** 是 Gartner 约从 2022 年开始跟踪的一个品类，它把分类结果与数据*位于何处*、*谁能触达*结合起来，再对暴露风险进行排序。[27] 典型发现包括：一份生产环境客户快照被复制到测试账

户中一个未加密的存储桶；一个存放工资文件的 SharePoint 文件夹被共享给"所有人"；或者一个 AI 助手的索引建立在包含健康数据的共享之上。DSPM 借鉴了云安全态势管理的模式，并且常常与之对接：持续扫描、风险评分和整改工单。相邻能力，如数据检测与响应（对异常访问告警）和数据防泄漏（DLP，阻止数据外流），正在融入同一批产品。Cyera 以 $162M 收购 DLP 公司 Trail Security 就是一例。[7]

保护必须被使用的数据

分类与策略决定某人*能否*看到数据。另一套工具则改变他们*看到什么*。

技术	作用	是否可逆?	典型用途	注意事项
静态脱敏	在副本（开发、测试、供应商抽取）中永久改写值	否	非生产副本	脱敏副本会与生产数据渐行渐远；连接键必须保持一致
动态脱敏	在查询时根据策略改写值	底层数据不变	分析、BI、智能体	强度取决于策略及其标签；可能通过过滤条件推断出真实值
金库式令牌化	用随机令牌替换值，映射关系保存在受保护的金库中	是，通过金库	银行卡号（PCI）、身份证号	金库是高价值攻击目标，也会多一跳延迟
无金库或保格式令牌化	以密码学方式派生令牌（如保格式加密），使其保持原值的形态	是，持有密钥即可	会校验格式的遗留系统	密钥管理成为控制点；相同输入得到相同令牌，从而可被关联
哈希或假名化	对标识符做单向变换	否（但可关联）	在不暴露姓名的情况下连接数据集	在 GDPR 下，假名化数据仍属于个人数据
差分隐私	在"隐私预算"范围内向聚合结果添加经过校准的噪声	不适用	发布的统计数据、协作查询	小群体的准确度下降；必须管理预算
数据洁净室	双方在约定规则下查询合并数据，彼此看不到对方的行	不适用	广告效果衡量、零售媒体	全部保护都依赖规则与最低聚合阈值

图 15.3 — 脱敏（masking）隐藏值，令牌化（tokenization）替换值，差分隐私和洁净室只释放聚合结果。高管常常忽略的法律要点是：在 GDPR 下，令牌化或假名化的数据通常仍属于个人数据。[32]

差分隐私在美国人口普查局将其用于 2020 年人口普查时，从理论走向了生产。[28] 数据洁净室大约在同一时期成为一个产品品类。AWS Clean Rooms 于 2023 年 3 月 GA，并在 2024 年 4 月加入差分隐私。[29] Snowflake 于 2023 年 12 月收购 Samooha 来构建其洁净室。[30] LiveRamp 于 2024 年 1 月以约 $200M 收购了 Habu。[31]

> **类比：地址转换。** 令牌化就是敏感值的页表。应用持有的是一个*虚拟*标识符（令牌），它本身毫无用处，只有特权转换步骤（金库，或保格式方案中的密钥）才能把它映射到*物理*值。与 MMU 一样，安全性来自对谁能执行转换的控制，代价则是每次解引用都多一次查找。无金库方案类似固定的基于哈希的映射：无需遍历表，但持有密钥的任何人都能转换一切。

基于血缘的合规：访问、删除、保留

GDPR 赋予个人访问权（第 15 条）和删除权（第 17 条），控制者必须在一个月内答复，复杂请求可再延长两个月。[32] 要大规模做到这一点，需要分类引擎的实体地图（此人的数据存放在哪里？）以及数据血缘（第 13 章）来显示这些数据流入了哪些派生表、特征、嵌入（embedding）和备份。湖仓一体（lakehouse）中的删除也不是即时的。Iceberg 或 Delta 中的 DELETE 只是把行从*当前*快照中移除，字节会一直保留，直到压缩和快照过期运行完毕（第 7 章）。因此，以 `retain_until=2027-12-31` 这类标签写成的保留策略

是数据治理的一部分，而不只是存储层面的日常维护。嵌入向量和微调模型带来了一个悬而未决的问题："删除"一个人是否需要重建索引或重新训练模型。监管机构尚未对此定论。

实例：智能体被问到"有流失风险的客户"

Maria 是都柏林的一名客户成功经理，她问公司的 AI 智能体：*"我的客户中哪些有流失风险，原因是什么？"*该智能体通过一个 MCP 服务器和语义层工作（第 14 章、第 22 章）。相关数据已经完成分类：

- `crm.customers`：`email` 和 `phone` 被标记为 `pii.contact`；`country` 决定行级标签 `eu_resident`；`marketing_objection` 是一个同意标志。
- `billing.payments`：`card_number` 被标记为 `pci.pan`，以令牌化形式存储。
- `support.tickets.body`：自由文本，LLM 分类器将其标记为 `pii.free_text`，另有 3% 的工单还被标记为 `special_category.health`，因为客户描述了取消服务的医疗原因。
- `ml.churn_scores`：派生表；血缘显示它由上述三者构建而成。

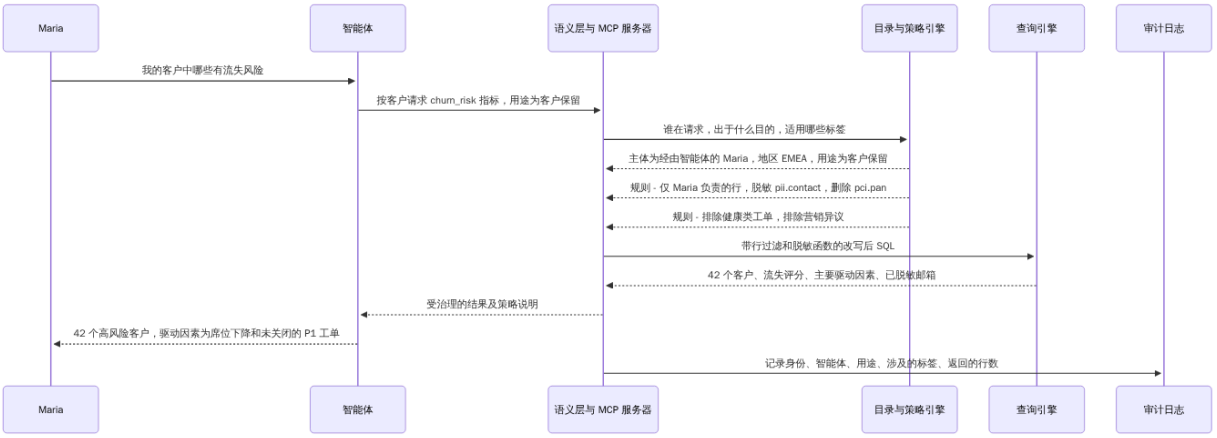


图 15.4 — 智能体始终看不到原始卡号、健康叙述或 Maria 负责范围之外的客户。策略在每次请求时依据标签评估一次，而不是写进智能体的提示词。

其中发生了四件基于角色的设计难以做到的事：

1. **用途是一个属性。** 同一个智能体在回答欺诈调查员时会得到不同的列。GDPR 的目的限制（purpose limitation）原则由此变得可执行。
2. **健康数据被排除，而非脱敏。** 健康信息属于 GDPR 第 9 条规定的特殊类别，用它来定向推送客户保留优惠需要第 9 条规定的合法依据，而公司几乎肯定不具备。分类器的 `special_category.health` 标签把这些工单正文完全移出智能体的上下文，而派生出的"未关闭 P1 工单"驱动因素得以保留。
3. **异议被自动尊重。** 根据 GDPR 第 21 条，个人可以反对为直接营销目的进行画像，且该异议是绝对的。[32] 带有 `marketing_objection = true` 的行会在评分进入客户保留营销活动之前被过滤掉。加州新的自动化决策规则自 2027 年 1 月 1 日起适用，如果评分被用于"重大决策"，可能需要单独分析。大多数客户保留营销并不属于此类，但应由法律顾问确认。[38]
4. **日志就是证据。** 审计记录（谁、通过哪个智能体、出于什么目的、涉及哪些标签）正是监管机构或审计师会索要的东西。它也让 DSPM 工具能够察觉智能体是否开始拉取平时十倍的数据量。

失败模式同样具有启发性。假设一名工程师在 `crm.customers` 中新增了一个 `notes` 列，而一位客户经理把护照号码粘贴了进去。在分类器的漂移扫描为该列打上标签之前，ABAC 无从发挥作用，智能体就可能把这

些内容暴露出来。以小时或天计的分类延迟，才是真正的暴露窗口。

设计选择与权衡

决策	选项 A	选项 B	A 胜出的情形…	B 胜出的情形…
策略存放在哪里	平台原生（Unity Catalog、Snowflake Horizon）	集中式叠加层（Immuta、Privacera、OPA）	只有一个主导平台；原生性能与功能很重要	多个平台并存；需要跨平台一套可审计的策略
如何触达数据	无代理 API	网络内部署代理或扫描器	云和 SaaS 环境；追求快速见效	本地文件共享、大型机、物理隔离站点
扫描深度	抽样加元数据	完整内容扫描	结构化列、PB 级资产、成本受限	受监管的非结构化存储；需要证明"不存在"
检测器组合	模式、词典、EDM	ML 或 LLM 分类器	已知标识符；需要向审计师解释	自由文本、文档、新型数据类型
值保护方式	动态脱敏	令牌化	需要按角色呈现不同视图的分析	支付数据以及原始值绝不能落地的记录系统
谁负责标签	中央数据治理团队	数据生产者（数据网格风格）	需要一致性的受监管企业	快速变化的业务领域；所有者最了解自己的数据

图 15.5 — 大多数真实环境会混用两列选项。有用的问题是：哪个选项是默认方案，例外情况如何治理。

为替代方案构建最强版本论证（steelman）。 支持*平台原生*策略的理由很充分：在引擎内部执行速度最快，无法通过直连绕过，而且正在快速改进。Unity Catalog 和 Snowflake 现在都已原生评估由标签驱动的策略。[2122] 支持*叠加层*的理由是：很少有大企业只运行一个平台，而审计师希望对"谁能看到客户数据？"得到唯一的答案。在检测器方面，反对 LLM 分类的理由是成本与可重复性：同一份文档在两次运行中可能得到不同标签，若没有置信度阈值和人工复核，审计师不会接受。支持它的理由则是：正则表达式从来读不懂一份并购备忘录。

主要参与者

厂商	所有者 / 状态（2026 年 11 月）	方法	结构化 / 非结构化	部署方式	重要交易或融资
Everpure Data Intelligence（原 1touch）	自 2026-05-07 起为 Everpure 子公司	发现、分类、语义上下文；覆盖传输中与静态数据；MCP 接口	两者皆可	混合；Everpure 与第三方存储、云、SaaS	$125.0M 现金（GAAP，10-Q）[24]
Cyera	独立，私营	无代理云 DSPM 加 DLP	两者皆可	SaaS，云优先	$600M G 轮，估值 $12B（媒体报道，2026 年 6 月）；以 $162M 收购 Trail Security[67]
BigID	独立，私营	以身份为中心的发现与隐私	两者皆可	SaaS 或自托管	E 轮（Riverwood 领投），估值"超过 $1B"（公司披露，2024 年）[8]
Varonis	上市（VRNS）；待售予 Proofpoint	文件权限与活动分析；DSPM	以非结构化为主，正在扩展	SaaS（由本地部署转型）	$6.3B 交易价值（约 $5.71B 股权价值），每股 $49.75 现金；2026-10-15 宣布，预计 2027 年上半年交割[9]
Securiti	Veeam（2025-12-11 交割）	隐私运营加 DSPM（"数据指挥中心"）	两者皆可	混合	$1.725B[11]

厂商	所有者 / 状态（2026 年 11 月）	方法	结构化 / 非结构化	部署方式	重要交易或融资
Normalyze	Proofpoint（2024-10-29 达成协议）	无代理、原地 DSPM 扫描	两者皆可	云	未披露[10]
Dig Security	Palo Alto Networks（Prisma Cloud）	无代理 DSPM 加数据检测与响应	两者皆可	云	$400M（媒体报道，2023 年）[12]
Sentra	独立，私营	无代理云 DSPM	两者皆可	云、SaaS	$50M B 轮（2025 年 4 月）；累计融资超过 $100M（公司披露）[13]
Laminar / Flow / Eureka	Rubrik / CrowdStrike / Tenable	DSPM 被并入备份与安全套件	两者皆可	云	Laminar 与 Flow 未披露；Eureka $29.2M 现金（10-Q）[14]
Microsoft Purview	Microsoft	敏感度标签、DLP、EDM、可训练分类器、面向 AI 的 DSPM	两者皆可；在 M365 中最深入	云	通过 Microsoft 365 和 Purview 计划授权[2324]
Google Sensitive Data Protection	Google Cloud	检查、去标识化、发现画像	两者皆可	云	按用量或订阅定价[25]
Amazon Macie	AWS	ML 加托管标识符，面向 S3	以 S3 中的非结构化对象为主	云	每检查 1 GB $1.00（标价）[26]
Immuta	独立，私营	ABAC 策略叠加层；智能体数据供给	结构化	SaaS，下推至 Snowflake 和 Databricks	$100M E 轮（2022 年）[16]
Privacera	独立，私营	基于 Ranger 的跨平台策略	结构化	SaaS 或自托管	$50M B 轮（2021 年）[17]

图 15.6 — 独立 DSPM 厂商正被安全、备份以及如今的存储公司收购。Cyera 是仅存的主要资金充裕的独立厂商，而各大云则把"够用"的分类能力捆绑进自己的平台。

定位。 三类玩家在竞争。*安全平台*（Palo Alto、Proofpoint、CrowdStrike、Tenable）收购 DSPM，为其威胁与身份产品增加数据上下文。*数据保护与备份厂商*（Veeam–Securiti、Rubrik–Laminar）收购它，是因为它们本就持有一切数据的副本，希望售卖"了解你的备份里有什么"。*数据平台与云*（Databricks、Snowflake、Microsoft、Google、AWS）把分类内建到目录中，使标签在执行策略的地方生成。Databricks 还在 2023 年收购了 Okera 以获得数据访问治理能力。[15] Varonis 的价格，按 $6.3B 交易价值约为其 2026 日历年收入指引的 8.5 倍，按约 $5.71B 股权价值约为 7.7 倍（以 $737M 指引中值计算的估算），是该品类中规模化上市厂商最清晰的公开定价参照。该交易仍待完成。[9] Cyera 的 $12B 估值据报道约为 ARR 的 80 倍（公司对该数字提出异议），是"稀缺成长性"的定价参照。[6]

Everpure 的位置。 Everpure 沿用了备份厂商的逻辑，但起点是主存储，而且价格低得多（$125M，对比 Securiti 的 $1.725B）。基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：

- *功能路径。* 利用 Data Intelligence 让 Everpure 阵列（以及竞争对手的阵列）具备自描述能力，例如在 Data Stream 对某个 FlashBlade 存储桶进行向量化之前，就标记出这个为检索索引供数的存储桶中含有 `special_category` 数据。[3]

- *集成路径。* 把标签发布到客户已在使用的目录中，如 Unity Catalog、Snowflake Horizon 和 Purview，使 Everpure 成为分类的来源，而由各平台负责执行。这样可以避免在安全功能上与 Cyera 正面竞争。
- *平台路径。* 扩展到 DSPM 和访问治理。这会让 Everpure 与 Proofpoint–Varonis、Veeam–Securiti 以及各大云正面交锋，市场更大，但也拥挤得多。

看空逻辑是：分类正在成为目录和云的免费功能。看多逻辑是：没有任何目录能看到存储所能看到的非结构化数据和影子副本。第 33 章对这些公司做了详细介绍，第 45 章则把这一举措放在存储厂商向上层栈延伸的背景下讨论。

历史与发展轨迹

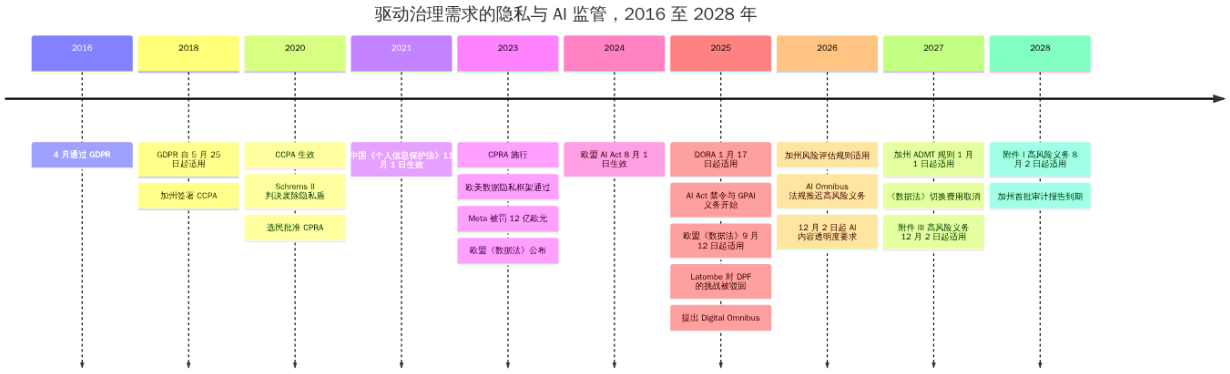


图 15.7 — 监管是一波一波到来的。每一波（2018 年的 GDPR、2020 年起的美国各州法律、2025 年起的 AI Act）都带来了新一轮的分类与治理支出。

三波需求。 *第一波（2016–2019 年）：隐私合规。* GDPR 于 2016 年通过、2018 年 5 月起适用，允许处以最高 €20M 或全球营业额 4% 的罚款，以较高者为准。[32] 它催生了 DSAR 和删除请求的工作量，BigID、OneTrust 和 Securiti 正是在此基础上建立业务的。加州随后推出 CCPA（2020 年生效）和 CPRA（2023 年施行）。[39] *第二波（2020–2024 年）：数据主权与云蔓延。* 欧盟法院的 Schrems II 判决（2020 年 7 月）废除了欧美隐私盾，使传输影响评估成为常规工作。[44] 2023 年的数据隐私框架在 2025 年 9 月经受住了欧盟普通法院的第一次挑战，但仍可能被上诉。[45] 中国的《个人信息保护法》（PIPL，2021 年 11 月）增加了数据本地化和跨境传输管控。[46] 与此同时，云迁移让副本散落在各个账户中，云原生 DSPM 应运而生，专门寻找这些副本。*第三波（2025 年起）：AI 与韧性。* 欧盟 AI Act 于 2024 年 8 月生效。[40] 其第 10 条要求高风险系统使用受书面治理约束的训练、验证和测试数据，2026 年的 Omnibus 将这些高风险义务推迟至 2027 年 12 月（独立系统）和 2028 年 8 月（嵌入产品的系统）。[41] DORA 自 2025 年 1 月起适用于欧盟金融企业，要求进行 ICT 风险管理并建立第三方服务商登记册。[43] 欧盟《数据法》自 2025 年 9 月起适用，赋予用户获取联网产品数据的权利，并赋予云客户切换服务商的权利。[42]

在美国，至今仍没有联邦隐私法。根据对 IAPP 追踪表的二手汇总，2026 年约有 20 个州拥有综合性隐私法；具体数量因定义不同而有出入。[37] `[VERIFY: 截至 2026-11 IAPP 统计的拥有综合性隐私法的州数量]` 对跨国企业而言，其实际影响是："个人数据在哪里、属于谁、适用哪部法律"必须由机器持续不断地回答。

下一步。 欧盟 Digital Omnibus 中的 GDPR 部分于 2025 年 11 月提出，将收窄个人数据的认定范围并增加 AI 处理相关条款，截至 2026 年底仍在谈判中。[41] 智能体治理（与用途绑定的凭证、MCP 网关、按智能

体审计）是下一轮建设重点。Snowflake 同意以约 $110M（主要以股票支付）收购 MCP 网关公司 Natoma（2026 年 5 月宣布；交割情况未核实），表明平台厂商正在进入这一领域。[47]

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
GDPR 罚款，自 2025 年 1 月 28 日起一年	约 €1.2B	调查汇总	DLA Piper，2026 年 1 月[33]
GDPR 累计罚款，2018 年 5 月至 2026 年 1 月 10 日	约 €7.1B	调查汇总	DLA Piper，2026 年 1 月[33]
欧洲个人数据泄露通报	每天 443 起（+22%）	调查汇总	DLA Piper，2026 年 1 月[33]
单笔最大 GDPR 罚款	€1.2B（Meta，2023 年 5 月）	监管机构决定	EDPB，2023-05-22[34]
平均泄露成本，全球 / 美国	$4.44M（−9%）/ $10.22M	调查估算（Ponemon 为 IBM 开展）	IBM，2025 年 7 月[35]
影子 AI 程度高时的额外成本	约 $670,000	调查估算	IBM，2025 年[36]
GDPR 最高罚款	€20M 或全球营业额的 4%	法规（第 83 条）	GDPR[32]
DSAR 答复期限	1 个月，复杂情况可再延 2 个月	法规（第 12 条）	GDPR[32]
Amazon Macie 检查价格	每 GB $1.00（标价）	厂商标价	AWS，检索于 2026-11-01[26]
完整扫描 1 PB	按统一 $1/GB 约 $1M；若 2025 年前的用量阶梯仍适用则约 $0.4M	估算	依据 [26] 推算 `[VERIFY: 当前阶梯价格]`
Proofpoint–Varonis（待完成）	$6.3B 交易价值（约 $5.71B 股权价值）；约为 CY2026 收入指引的 8.5 倍（按股权价值约 7.7 倍）	已披露；倍数为估算	Varonis 8-K 附件 99.1，2026-10-15[9]
Veeam–Securiti	$1.725B	公司披露	Business Wire，2025-12-11[11]
Everpure–1touch	$125.0M 现金	GAAP，10-Q	Everpure 10-Q，2026-06[2]
Cyera 最新一轮融资	$600M，投后估值 $12B	媒体报道	SecurityWeek，2026 年 6 月[6]
DSPM 市场规模	无经核实的独立数据；厂商引用 2024 年约 $415M	厂商引用的估算	Palo Alto Networks Cyberpedia[27] `[VERIFY: 独立的 DSPM 市场规模数据]`

图 15.8 — 罚款金额巨大但并不常见。泄露成本和不断增加的 AI 相关事件对预算的推动作用更大。数据上下文类资产的定价参照，从规模化上市厂商约 8 倍收入（Varonis，待被收购），到私募成长轮据报道约 80 倍 ARR（Cyera，公司对该数字提出异议）。

存储桥接

存储桥接。 分类是关于内容的元数据，而存储本身已经持有大量此类元数据：对象标签、文件 ACL、快照目录、访问日志。驻留在存储中的分类器可以在靠近数据的位置扫描而无需产生出口流量费（egress fees），可以在共享数据块的快照之间对扫描去重，还能为从未在任何目录中登记的影子副本（备份、克隆、临时存储桶）打标签。难点在于对生产阵列施加的读取负载，以及把标签*写出*到执行策略的目录中。快照、元数据和对象标签的机制请参见配套的 *Everpure Tech Atlas*。

对话手册

向产品经理提问

1. "当你们的分类器给某一列打上标签后，这个标签去了哪里：是你们自己的控制台，还是 Unity Catalog、Snowflake Horizon 和 Purview，由它们的引擎来执行？需要多长时间？"
2. "在你们客户的敏感数据发现中，有多大比例来自非结构化存储，以及任何目录都不知道的副本？"
3. "你们怎么定价：按扫描的 GB、按数据存储，还是按身份？客户数据量翻倍时，账单会怎样变化？"

向工程师提问

1. "请讲讲你们对一个 2 PB 的 S3 环境和一个 50 TB 的 SMB 共享分别采用什么抽样策略。在真实客户数据上测得的漏检率和误报率是多少？"
2. "你们的 LLM 分类器在哪里运行，哪些数据会离开客户边界，你们如何让标签足够可重复以满足审计要求？"
3. "你们如何跨系统把一次检测归属到具体的数据主体？又如何证明一项删除请求已在备份和派生表中执行完毕？"

好的回答听起来是什么样的。 具体且可度量："我们每列抽样 500 行，对于 `pci` 类型，置信度超过 0.8 即升级为完整扫描"；"标签会在 15 分钟内同步到 Unity Catalog 的受治理标签"；"LLM 分类在客户的 VPC 中运行，没有任何内容离开"。好的回答会把检测准确度与策略执行区分开，并承认分类延迟是一个真实存在的暴露风险。

不要这样说

- "令牌化的数据不是个人数据。"在 GDPR 下，只要有人能够重新识别，假名化数据通常仍属于个人数据。
- "我们有 RBAC，所以已经治理好了。"没有分类，角色保护的是表，而不是表中的敏感列和文档。
- "DSPM 可以取代目录。"DSPM 负责发现风险并打分，执行策略的是目录和引擎。
- "分类是一次性项目。"数据资产每天都在变化，漂移监控才是产品本身。
- "EU AI Act 的高风险规则自 2026 年 8 月起适用。"2026 年的 Omnibus 已将其推迟到 2027 年 12 月和 2028 年 8 月。

深入阅读

- NIST SP 800-162，了解形式化的 ABAC 模型（主体、客体、环境、策略）。[49]
- OPA 文档，尤其是 Rego 以及决策与执行的分离。[18]
- Snowflake 基于标签的脱敏文档和 Databricks ABAC 文档，看看标签如何变成 SQL 改写。[2221]
- Microsoft Purview 数据分类概述，了解 EDM、指纹识别和可训练分类器。[23]
- Dwork、McSherry、Nissim 和 Smith（2006 年），差分隐私的奠基论文。[48]

关键术语

- 基于角色的访问控制 — 把权限授予角色，再把角色分配给用户。
- 基于属性的访问控制 — 在请求时根据用户、数据、操作和上下文的属性决定是否允许访问。

- 行级安全 — 过滤用户可以看到哪些行的策略。
- 列级安全 — 屏蔽或脱敏特定列的策略。
- 动态数据脱敏 — 在查询时根据策略改写敏感值。
- 静态数据脱敏 — 在数据副本中永久替换敏感值。
- 基于标签的策略 — 附加在标签上的策略，适用于带有该标签的所有对象。
- 策略引擎 — 评估访问规则并返回允许、拒绝或转换决策的软件。
- Open Policy Agent — 使用 Rego 语言的 CNCF 通用策略引擎。
- Apache Ranger — 面向 Hadoop 时代数据平台的开源策略框架。
- 数据分类 — 按类型和敏感度给数据打标签。
- 数据发现 — 找出数据存储和敏感数据所在的位置。
- 精确数据匹配 — 通过匹配参考表中的哈希值来检测敏感数据。
- Luhn 校验和 — 用于验证候选卡号的校验位算法。
- 命名实体识别 — 在文本中标注人名、地名及其他实体的 ML 技术。
- 实体解析 — 把跨系统的记录关联到同一个现实中的人或事物。
- 数据安全态势管理 — 持续发现敏感数据、谁能访问它以及它在哪里暴露。
- 影子数据 — 位于受治理、已编目系统之外的数据副本。
- 数据防泄漏 — 检测并阻止敏感数据离开批准边界的控制措施。
- 令牌化 — 用替代令牌替换敏感值。
- 保格式加密 — 输出保持原值格式的加密方式。
- 假名化 — 对数据进行处理，使其在没有额外信息的情况下无法归属到具体个人。
- 差分隐私 — 添加经过校准的噪声，使输出几乎不泄露任何个体的信息。
- 数据洁净室 — 各方在看不到彼此行数据的情况下分析合并数据的环境。
- 数据主体访问请求 — 个人依法要求查看机构所持有的本人个人数据的请求。
- 删除权 — GDPR 规定的在特定情形下要求删除个人数据的权利。
- 目的限制 — 数据只能用于特定且相容目的的原则。
- 数据主权 — 数据受其存储地或数据主体居住地法律管辖。
- 模型上下文协议 — 把 AI 智能体连接到工具和数据的开放协议。

资料来源

1. World Wide Technology（转载 Pure Storage 新闻稿），"Pure Storage rebrands to Everpure and announces intent to acquire 1touch," https://www.wwt.com/news/pure-storage-rebrands-to-everpure-and-announces-intent-to-acquire-1touch，发布 2026-02-23；检索 2026-11-01。另见 Cleary Gottlieb，"Everpure (f/k/a Pure Storage) to Acquire 1touch," https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/news-listing/everpure-f-k-a-pure-storage-to-acquire-1touch，发布 2026-02；检索 2026-11-01。 ↩

2. Everpure, Inc.，截至 2026-05-03 季度的 Form 10-Q（1touch 于 2026-05-07 交割；所述现金对价 $125.0M，可能根据调整和托管条款变动），SEC EDGAR，https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm，发布 2026-06；检索 2026-11-01。交割消息亦由 Cleary Gottlieb 公布，https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/news-listing/everpure-completes-acquisition-of-1touch，2026-05-11。 ↩ ↩ ↩ ↩

3. Computer Weekly，"Everpure aims to bridge AI data gap with Universal Data Intelligence," https://www.computerweekly.com/news/366644438/Everpure-aims-to-bridge-AI-data-gap-with-Universal-Data-Intelligence，发布 2026-06；检索 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。另见 Everpure 经 PR Newswire 发布的 "Everpure Unveils Data-Primacy Architecture for the AI Era," https://www.prnewswire.com/news-releases/everpure-unveils-data-primacy-architecture-for-the-ai-era-302803097.html，2026-06-17。 ↩ ↩

4. HPCwire/AIwire，"Everpure enhances Data Intelligence to bolster customer AI projects," https://www.hpcwire.com/aiwire/2026/10/07/verpure-enhances-data-intelligence-to-bolster-customer-ai-projects/，发布 2026-10-07；检索 2026-11-01。行业媒体对 File Edition 和 MCP 集成的报道；未找到 Everpure 自己的新闻稿。 ↩↩

5. 1touch.io（厂商博客，由 Security Boulevard 转载），"Sensitive data discovery the 1touch.io Inventa way," https://securityboulevard.com/2021/07/sensitive-data-discovery-the-1touch-io-inventa-way/，发布 2021-07；检索 2026-11-01。厂商撰写；描述以网络流量为主导的无代理发现。 ↩

6. SecurityWeek，"Cyera raises $600 million at $12 billion valuation," https://www.securityweek.com/cyera-raises-600-million-at-12-billion-valuation/amp/，发布 2026-06；检索 2026-11-01（按 `data/private_funding.csv` 所记录）。约 80 倍 ARR 的倍数为媒体报道（据二手汇总，出自 Calcalist/TechCrunch），Cyera 发言人对此提出异议。上一轮：StorageNewsletter，"Cyera raised $400 million at $9 billion valuation," https://www.storagenewsletter.com/2026/01/06/cyera-raised-400-million-at-9-billion-valuation/，2026-01-06。 ↩↩↩

7. Cyera，"Cyera acquires Trail Security for $162M…," 新闻稿，https://www.cyera.com/press-releases/cyera-acquires-trail-security-for-162m-redefining-ai-powered-data-security-with-comprehensive-data-loss-prevention，发布 2024-10-17；检索 2026-11-01。 ↩ ↩

8. Foley & Lardner，"Foley represents Riverwood Capital as lead investor in Series E round for BigID," https://www.foley.com/news/2024/03/foley-represents-riverwood-capital-as-lead-investor-in-series-e-round-for-bigid/，发布 2024-03；检索 2026-11-01。"超过 $1B"的估值为公司披露（依据 `data/private_funding.csv`）。 ↩

9. Varonis Systems, Inc.，Form 8-K 附件 99.1（与 Proofpoint 的合并协议），SEC EDGAR，https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001361113/000121390026109901/ea030861001ex99-1.htm，发布 2026-10-15；检索 2026-11-01。SiliconANGLE，"Proofpoint agrees to buy data security company Varonis for $6.3B in cash," https://siliconangle.com/2026/10/15/proofpoint-agrees-to-buy-data-security-company-varonis-for-6-3b-in-cash/，2026-10-15。收入倍数采用 `data/public_comps.csv` 中 FY2026（日历年）指引 $735–739M 的中值（估算）。根据 `meta/verified-facts.md` 第 14 项，$6.3B 为交易价值，约 $5.71B 为股权价值；预计 2027 年上半年交割。 ↩↩↩

10. Proofpoint，"Proofpoint Signs Definitive Agreement to Acquire Normalyze," 新闻稿，https://www.proofpoint.com/us/newsroom/press-releases/proofpoint-signs-definitive-agreement-acquire-normalyze，发布 2024-10-29；检索 2026-11-01。条款未披露。 ↩↩

11. Veeam 经 Business Wire 发布，"Veeam Completes Acquisition of Securiti AI…," https://www.businesswire.com/news/home/20251211040418/en/Veeam-Completes-Acquisition-of-Securiti-AI-to-Create-the-Industrys-First-Trusted-Data-Platform-for-Accelerating-Safe-AI-at-Scale，发布 2025-12-11；检索 2026-11-01。$1.725B 依据交易相关报道；宣布日期 `[VERIFY: Veeam–Securiti 宣布日期，2025 年 10 月]`。 ↩↩

12. Palo Alto Networks，"A Decade of Strategic Acquisitions"（Cyberpedia），https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/palo-alto-networks-strategic-acquisitions，无日期；检索 2026-11-01。$400M 最初为媒体报道（依据 `data/ma_deals.csv`）。 ↩↩

13. Sentra 经 Business Wire 发布的 B 轮公告（Key1 Capital 领投 $50M；累计融资超过 $100M，公司披露），https://www.businesswire.com/news/home/20250422569273/en，发布 2025-04-22；检索 2026-11-01。A 轮：Help Net Security，https://www.helpnetsecurity.com/2023/02/02/sentra-funding/，2023-02-02。 ↩↩

14. Tenable Holdings，截至 2024-09-30 季度的 Form 10-Q（Eureka：$29.2M 现金，扣除所获得的 $0.4M 现金），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1660280/000166028024000153/tenb-20240930.htm，发布 2024-11；SecurityWeek，"CrowdStrike to acquire Flow Security," https://www.securityweek.com/crowdstrike-to-acquire-flow-security，发布 2024-03；Rubrik–Laminar（2023-08 宣布，条款未披露），依据交易追踪汇总 `[VERIFY: Rubrik–Laminar 的一手公告]`；均检索于 2026-11-01。 ↩

15. Futurum Group，"Databricks Acquires Okera," https://futurumgroup.com/insights/databricks-acquires-okera，发布 2023-05；检索 2026-11-01（依据 `data/ma_deals.csv`）。 ↩

16. Immuta 经 Business Wire 发布，"Immuta Raises $100 Million in Series E Funding," https://www.businesswire.com/news/home/20220608005624/en，发布 2022-06-08；Immuta 新闻室（2026 年智能体式数据供给产品发布），https://www.immuta.com/newsroom/press-releases/；检索 2026-11-01。 ↩↩

17. Insight Partners，"Privacera Secures $50 Million Series B…," https://www.insightpartners.com/ideas/privacera-secures-50-million-series-b-advances-cloud-first-data-governance-and-security-across-global-organizations/，发布 2021-03；Privacera 管理层页面（创始人创建了 Apache Ranger），https://privacera.com/leadership/；检索 2026-11-01。 ↩↩

18. Open Policy Agent，"Documentation," https://www.openpolicyagent.org/docs，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩↩

19. T. Koponen, T. Hinrichs, T. Sandall，"A note from Teemu, Tim, and Torin to the Open Policy Agent community," OPA 博客，https://openpolicyagent.org/blog/note-from-teemu-tim-and-torin-to-the-open-policy-agent-community-2dbbfe494371，发布 2025-08；检索 2026-11-01。 ↩

20. Apache Software Foundation，"Apache Ranger," https://ranger.apache.org/，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩

21. Databricks 博客，"ABAC row filtering and column masking policies, governed tags and data classification are now generally available," https://www.databricks.com/blog/abac-row-filtering-and-column-masking-policies-governed-tags-and-data-classification-are-now，发布 2026；Databricks 发布说明，2026 年 4 月（受治理标签于 2026-04-02 GA），https://docs.databricks.com/gcp/en/r

elease-notes/product/2026/april；检索 2026-11-01。`[VERIFY: ABAC 策略的确切 GA 日期；有一个文档页面仍显示为 Public Preview]`

22. Snowflake 文档，"Tag-based masking policies," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/tag-based-masking-policies，以及 "Attribute-based access control (ABAC) using tag-based policies," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/tag-based-policies，持续更新文档；检索 2026-11-01。脱敏已 GA；聚合、行访问、投影和连接策略在基于标签的用法中列为公开预览。
23. Microsoft Learn，"Data classification overview"（敏感信息类型、精确数据匹配、文档指纹、可训练分类器），https://learn.microsoft.com/en-us/purview/data-classification-overview，持续更新文档；检索 2026-11-01。
24. Microsoft Learn，"Microsoft Purview Data Security Posture Management (DSPM) for AI," https://learn.microsoft.com/en-us/purview/dspm-for-ai，持续更新文档；检索 2026-11-01。
25. Google Cloud，"Sensitive Data Protection pricing"（发现功能按已分析字节数或订阅单位计费），https://cloud.google.com/sensitive-data-protection/pricing，持续更新文档；检索 2026-11-01。
26. AWS，"Amazon Macie pricing," https://aws.amazon.com/macie/pricing/，以及 "Understanding estimated usage costs for Macie," https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/account-mgmt-costs-calculations.html，持续更新文档；检索 2026-11-01。每检查 1 GB $1.00，US East 标价；更高用量阶梯未确认。
27. Palo Alto Networks Cyberpedia，"DSPM market," https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/dspm-market，无日期；检索 2026-11-01。厂商来源，引用 Gartner（2022 年 Hype Cycle 条目；2025 年 DSPM Market Guide，日期 2025-09-17，需付费）。市场规模数字应视为厂商引用数据。
28. US Census Bureau，"Disclosure Avoidance and the 2020 Census" / differential privacy，https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/decade/2020/planning-management/process/disclosure-avoidance/differential-privacy.html，持续更新文档；检索 2026-11-01。`[VERIFY: 本次会话中未重新抓取该 URL]`
29. AWS，"AWS Clean Rooms is now generally available," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2023/03/aws-clean-rooms-generally-available，发布 2023-03-21；"AWS Clean Rooms Differential Privacy is now generally available," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/04/aws-clean-room-differential-privacy，发布 2024-04-10；检索 2026-11-01。
30. TechCrunch，"Snowflake goes all in on data clean rooms with Samooha acquisition," https://techcrunch.com/2023/12/18/snowflake-goes-all-in-on-data-clean-rooms-with-samooha-acquisition，发布 2023-12-18；检索 2026-11-01。
31. LiveRamp Holdings，Form 8-K 附件 99.1（以约 $200M 收购 Habu 的协议），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/733269/000110465924004503/tm243478d1_ex99-1.htm，发布 2024-01-17；检索 2026-11-01。
32. Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation)，EUR-Lex，https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj，发布 2016-05-04（自 2018-05-25 起适用）；第 4(5)、9、12、15、17、21、83 条及鉴于条款第 26 条；检索 2026-11-01。
33. DLA Piper，"DLA Piper GDPR Fines and Data Breach Survey: January 2026," https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/2026/01/dla-piper-gdpr-fines-and-data-breach-survey-january-2026，发布 2026-01；完整报告 PDF https://blogs.dlapiper.com/advocatus/files/2026/01/dla-piper-gdpr-fines-and-data-breach-survey-2026.pdf；检索 2026-11-01。
34. European Data Protection Board，"1.2 billion euro fine for Facebook as a result of EDPB binding decision," https://www.edpb.europa.eu/news/news/2023/12-billion-euro-fine-facebook-result-edpb-binding-decision_en，发布 2023-05-22；检索 2026-11-01。`[VERIFY: 本次会话中未重新抓取该 URL]`
35. IBM，"Cost of a Data Breach Report 2025"（Ponemon Institute 研究），https://www.ibm.com/reports/data-breach，发布 2025-07；检索 2026-11-01。已与 CyberScoop 交叉核对，https://cyberscoop.com/ibm-cost-data-breach-2025/，2025-07。
36. IBM X-Force，"2025 Cost of a Data Breach Report: Navigating the AI rush without sidelining security," https://www.ibm.com/think/x-force/2025-cost-of-a-data-breach-navigating-ai，发布 2025-07；检索 2026-11-01。调查估算。
37. IAPP，"US State Privacy Legislation Tracker," https://iapp.org/resources/article/us-state-privacy-legislation-tracker，持续更新文档（会员资源）；约 20 个州的数量取自二手汇总（Clym；Consently，2026 年 7 月）；检索 2026-11-01。
38. California Privacy Protection Agency，"California Finalizes Regulations to Strengthen Consumers' Privacy," https://www.cppa.ca.gov/announcements/2025/20250923.html，发布 2025-09-23；Skadden，https://www.skadden.com/insights/publications/2025/10/california-finalizes-cppa-regulations，2025-10；检索 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。
39. State of California Department of Justice，"California Consumer Privacy Act (CCPA)," https://oag.ca.gov/privacy/ccpa，持续更新文档（CCPA 于 2020-01-01 生效；CPRA 修正案于 2023-01-01 施行）；检索 2026-11-01。
40. Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act)，EUR-Lex，https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj，发布 2024-07-12（2024-08-01 生效；第 10 条关于数据治理）；检索 2026-11-01。
41. Council of the EU，"Artificial intelligence: Council and Parliament agree to simplify and streamline rules," https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/05/07/artificial-intelligence-council-and-parliament-agree-to-simplify-and-streamline-rules/，发布 2026-05-07；Future of Privacy Forum，"The AI Act implementation timeline: What changes under the AI Omnibus?," https://fpf.org/blog/the-ai-act-implementation-timeline-what-changes-under-the-ai-omnibus/，2026（Regulation (EU) 2026/1744，OJ 2026-07-24；附件 III 推迟至 2027-12-02，附件 I 推迟至 2028-08-02）。GDPR Omnibus 进展：MediaLaws 追踪页，http

s://www.medialaws.eu/digital-omnibus-legislative-tracker/，2026；检索 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。

42. Regulation (EU) 2023/2854 (Data Act)，EUR-Lex，https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj，发布 2023-12-22（自 2025-09-12 起适用）；Society for Computers and Law，"EU Data Act in force from 12 September 2025," https://www.scl.org/eu-data-act-in-force-from-12-september-2025/，2025-09；检索 2026-11-01。

43. Regulation (EU) 2022/2554 (Digital Operational Resilience Act)，EUR-Lex，https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj，发布 2022-12-27（自 2025-01-17 起适用）；检索 2026-11-01。

44. Court of Justice of the EU，Case C-311/18，*Data Protection Commissioner v Facebook Ireland and Maximillian Schrems*（"Schrems II"），2020-07-16 判决，https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-311/18；检索 2026-11-01。

45. IAPP，"European General Court dismisses Latombe challenge, upholds EU-US Data Privacy Framework," https://iapp.org/news/a/european-general-court-dismisses-latombe-challenge-upholds-eu-us-data-privacy-framework，发布 2025-09-03；检索 2026-11-01。案件编号 T-553/23。

46. Stanford DigiChina，"Translation: Personal Information Protection Law of the People's Republic of China — Effective Nov. 1, 2021," https://digichina.stanford.edu/work/translation-personal-information-protection-law-of-the-peoples-republic-of-china-effective-nov-1-2021/，发布 2021-08；检索 2026-11-01。`[VERIFY: 本次会话中未重新抓取该 URL]`

47. Snowflake Inc.，截至 2026-04-30 季度的 Form 10-Q（Natoma Labs，所述对价约 $110M），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001640147/000164014726000030/snow-20260430.htm，发布 2026-05/06；检索 2026-11-01（依据 `data/ma_deals.csv`）。

48. C. Dwork, F. McSherry, K. Nissim, A. Smith，"Calibrating Noise to Sensitivity in Private Data Analysis," Theory of Cryptography Conference (TCC 2006)，https://doi.org/10.1007/11681878_14，发布 2006-03；检索 2026-11-01。

49. V. Hu et al.，NIST Special Publication 800-162，"Guide to Attribute Based Access Control (ABAC) Definition and Considerations," https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/162/upd2/final，发布 2014-01（2019 年更新）；检索 2026-11-01。

第 3 部分 · AI 数据技术栈

AI 数据图谱 · 简体中文参考译本

16. AI 数据生命周期

深度： L2 · **阅读时间：** 约 16 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 1 章 — 数据栈全景图

要点速览（TL;DR）

- 模型的数据要经过八个阶段：原始数据、数据整理（curation）、预训练（pretraining）、后训练（post-training）、评估、部署上下文、智能体（agent）和反馈。每个阶段都有各自的数据形态、数据量、工具和风险。大多数 AI 质量问题其实是在这些阶段之一暴露出来的数据问题。
- 存在两条生命周期。**前沿实验室生命周期**从网络规模的爬取一直走到训练完成的模型。Llama 3 使用了超过 15 万亿个 token，[6] Qwen3 约 36 万亿个，[9] 而 2026 年 Common Crawl 的单个快照就有约 360 TiB。[1] 运行这条生命周期的组织大概只有十几家。
- **企业生命周期**从一个现成的模型出发，在运行时加入公司自有数据：检索增强生成（RAG）、轻量微调（fine-tuning），以及在受治理数据上调用工具的 AI 智能体。运行这条生命周期的公司数以千计，各数据平台（Databricks、Snowflake、AWS、Google）都在争夺这块市场。
- 高价值阶段随时间迁移。2020–2023 年是预训练规模。2024 年以来则是整理质量、后训练（偏好数据、RL 环境和验证器），对企业而言则是上下文：在模型作答的那一刻，哪些受治理的事实能送达模型。
- 不同阶段对存储的需求不同。整理和训练需要高吞吐的顺序读取，外加用于数据打乱（shuffle）的随机读取。检查点以突发方式写入。RAG 需要对向量进行低延迟随机读取。反馈日志会无限增长。可复现性依赖数据版本管理（lakeFS、Iceberg/Delta 的时间旅行（历史版本查询）），正如晶圆厂依赖批次谱系一样。

为何重要（商业视角 + Everpure 视角）

投资者把 AI 描述为一个算力故事，GPU 账单也支持这种看法。但数据是算力无法替代的投入。Gartner 预测，到 2026 年，组织将放弃 60% 缺乏 AI 就绪数据的 AI 项目（分析师预测）。[21] IDC 估计，2022 年组织产生的数据中约 90% 是非结构化数据（白皮书发布于 2023 年，分析师估算，由 Box 赞助）。[20] 非结构化数据正是 RAG 和智能体所消耗的数据，也是传统数据仓库一直忽视的数据。谁负责清洗、分类、版本管理并提供这些数据，谁就能获取生命周期中的经常性支出。相比之下，训练一个模型更接近一次性的资本项目。

对公司发展（corporate development）方向的读者而言，有用的划分是：哪些阶段由前沿实验室完全自建，哪些阶段由企业外购。实验室自建爬虫、整理管道和 RL 环境，主要外购的是 GPU、存储，以及从 Scale AI 等供应商处采购的人工数据。2025 年 6 月 Meta 以约 $14.3B 购入 Scale AI 49% 的无投票权股份时，Scale AI 的估值约为 $29B（媒体报道）。[31] 企业则几乎什么都外购：通过 API 获取的模型、向量索引、评估工具和智能体运行时。这正是 Databricks、Snowflake 和超大规模云厂商竞争的市场，也是 Everpure 2026 年各项举措所定位的地方。Data Intelligence（来自对 1touch 的收购）负责发现和分类数据，Data Stream 则借助 NVIDIA GPU 在 FlashBlade 上对数据进行向量化。[32] 两者都位于企业的整理阶段和部署上下文阶段，并不涉及前沿预训练。

工作原理

总览图

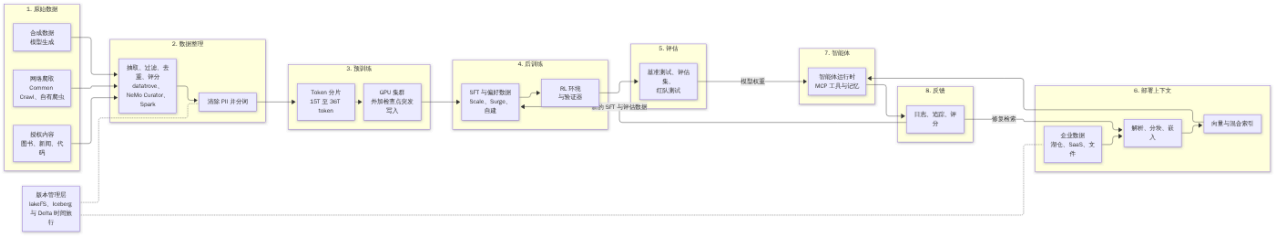


图 16.1 — AI 数据生命周期（SV-9）。阶段 1–5 是前沿实验室路径，产出模型权重。阶段 6–8 是企业路径，用公司数据包裹这些权重。反馈环路同时为两者供数。

阶段 1–2：原始数据与整理，相当于晶圆清洗环节

原始数据有四个来源。**网络**是最大的来源。Common Crawl Foundation 2026 年 8 月的爬取包含约 21.4 亿个网页，未压缩约 360 TiB，其存档累计超过 3,000 亿个网页。[12] **授权内容**包括按合同购买的图书、新闻档案、代码和文字记录。**企业数据**是公司拥有的文档、工单和数据表。**合成数据**（synthetic data）是由一个模型生成、用于训练另一个模型的文本、代码或推理轨迹。

数据整理把这些原材料变成训练 token，而其中绝大部分都会被丢弃。现代管道做五件事：从 HTML 或 PDF 中**抽取**文本；按语言、启发式规则（重复度、符号比例）和 URL 黑名单进行**过滤**；**去重**，通常采用 MinHash 近似重复检测；用质量分类器**给质量打分**，这是一个经过训练、用于预测某个网页是否像优质参考文本的小模型；最后清除 PII 并进行分词（tokenization）。Hugging Face 的 FineWeb 展示了结果：它取用了 96 个 Common Crawl 快照，产出 15 万亿个 token，磁盘占用约 44 TB。其论文发现，在每个快照内部去重比跨所有快照去重效果更好。[3] 教育类子集 FineWeb-Edu（1.3 万亿 token）由分类器筛选而成，基于它训练的模型在知识类基准上表现更好。[3]

实例：整理的"良率"。 GPT-3 团队从 45 TB 压缩后的 Common Crawl 文本起步，过滤后保留了 570 GB，约为字节量的 1.3%。[5] FineWeb 的过滤远没有那么激进，但仍会丢弃所爬取内容的大部分。96 个快照、每个数百 TiB，就是数十 PB 的原始 HTML，而输出是 44 TB 的文本（根据已发布数字的估算）。其经济性更像采矿，而不像仓储。大部分算力都花在决定丢弃什么上，而这些决策的质量对模型质量的影响，超过原始数据堆的规模。

> **类比：半导体。** 数据整理就是晶圆清洗和良率提升。去重清除的是会在许多晶粒上印出同一缺陷的颗粒，在模型中表现为被记住的样板文字。质量评分类似在线检测：用一个廉价的分类器筛查每个网页，让昂贵的 GPU 时间只花在优质材料上。被投毒或有害的文档就是污染。几个颗粒就能毁掉一颗晶粒，几百份文档就能植入一个后门（见下文"数据治理"）。晶圆厂靠良率学习取胜，而不是靠购买更多硅片。

存储画像。 数据整理是一项针对文件和对象的批量分析作业。Spark、Ray 或 Hugging Face 的 datatrove 以高吞吐顺序读取 WARC 文件，并写出 Parquet 分片。MinHash 去重是一次大规模 shuffle。这是最像湖仓一体（lakehouse）工作负载的阶段（第 7 章），也是前沿实验室与数据平台的主要重叠之处。第 17 章介绍解析，第 20 章介绍数据来源、授权和数据标注（labeling）供应商。

阶段 3：预训练，相当于晶圆制造

预训练让模型学会在整理好的语料上预测下一个 token。语料规模持续增长：

- Llama 2 使用了约 2 万亿 token。
- Llama 3 使用了超过 15 万亿（公司披露），配比约为 50% 通用知识、25% 数学与推理、17% 代码、8% 多语言。[6][7]
- Llama 4 使用了超过 30 万亿（公司披露）。[8]
- Qwen3 使用了约 36 万亿，覆盖 119 种语言。[9]

按每个 token 约 4 字节英文文本计算（经验法则，估算），15 万亿 token 大约是 60 TB 文本。以存储标准衡量，这并不大。难点在于：要以打乱的顺序、多遍、快速地读取它，而数千块 GPU 都在等待每一次读取。

Llama 3 论文是少数公开描述底层存储的资料之一。Meta 在其分布式文件系统 Tectonic 上训练：7,500 台配备 SSD 的服务器上共 240 PB，持续吞吐 2 TB/s，峰值 7 TB/s。[7] 论文指出，突发性的检查点写入会在短时间内使网络饱和，是主要的存储挑战。论文还报告，在 54 天的预训练期间发生了 466 次作业中断，约每 2.8 小时一次。[7] 模型检查点就是应对这些中断的保险。

实例：检查点大小。 使用 Adam 优化器的混合精度训练，每个参数在内存中约占 16 字节状态（bf16 权重和梯度，加上 fp32 主权重和两个优化器动量）。检查点通常不保存梯度，因此每个参数约存 14 字节。对一个 4,050 亿参数的模型而言，每个完整检查点约 5.7 TB（估算；若保留梯度则约 6.5 TB）。按 2 TB/s 计算，理想情况下约需三秒。但实际上，数万块 GPU 会在同一时刻写入，然后归于沉寂。因此实验室会先异步地把检查点写到主机内存或本地 NVMe，再逐步转存到共享存储。

> **类比：半导体。** 检查点和数据集版本就是**晶圆批次谱系**。当现场失效品被退回时，晶圆厂会把晶粒追溯到它的批次、机台和工艺配方。当模型出现退化时，实验室必须把它追溯到对应的检查点、数据配比和精确的分片清单。没有这份记录，没人能复现或解释结果。

阶段 4：后训练，从基础模型到产品

预训练模型只会续写文本。后训练把它变成助手，所用的是另一类数据：规模小、成本高，由人或验证器制作。InstructGPT（Ouyang 等，2022 年）确立了范式。[10] 共分三步：

1. 在约 13,000 条提示词上进行监督微调（SFT），示范回答由标注员撰写。
2. 在约 33,000 条提示词上训练奖励模型，由标注员对模型输出进行排序。
3. 在约 31,000 条提示词上针对该奖励模型进行强化学习。

标注员更偏好 13 亿参数的 InstructGPT，而不是 1,750 亿参数的 GPT-3。这种方法就是人类反馈强化学习（RLHF）。它证明了：几万条精心制作的样本，可能比一个大 100 倍的模型更重要。

此后有三项变化塑造了数据市场：

- **AI 反馈取代了部分人类反馈。** Constitutional AI（2022 年）使用一个在书面原则指导下的模型来生成偏好标签，这就是 RLAIF。[11]
- **更简单的偏好方法出现了。** 直接偏好优化（DPO，2023 年）直接在偏好数据（即被选中与被拒绝的回答对）上训练，无需单独的奖励模型。[12]

- **可验证奖励和环境接管了推理训练。** DeepSeek-R1（2025 年 1 月）表明，使用由规则检查的奖励进行 RL 可以产生强大的推理能力：代码是否通过了测试，数学答案是否一致。[13] 此后实验室大举投入 RL 环境，即软件、网站和工作流的沙箱化复制品，智能体在其中尝试完成任务，由验证器打分。TechCrunch 于 2025 年 9 月报道，Anthropic 曾讨论在一年内为环境投入超过 $1B（媒体报道）。[14]

后训练的数据量并不大。Meta 报告称，Llama 3 的后训练使用了超过 1,000 万条人工标注样本。[6] 这是 GB 级而非 PB 级。但每条样本的成本很高。标注与环境供应商出售的是专业能力和产能，而不是存储，这正是这一阶段能支撑 Scale AI 及其竞争对手等公司的原因（第 20 章）。

阶段 5：评估

评估决定一个检查点能否发布。它有三层。公开**基准测试**是有已知答案的固定题集，当测试题泄露进训练数据时就会受到污染。私有**评估集**（eval）是为匹配实验室或客户真实用途而构建的任务套件，通常由 LLM 评审（LLM judge）打分。**红队测试**（red-teaming）是指由人工和自动化手段尝试让模型出现不当行为。评估集规模小、高度敏感。它们必须做版本管理、与训练数据隔离（去污染），并像源代码一样受到保护，因为泄露的评估集将失去任何衡量意义。对企业而言，这是它们最常跳过、也最需要的阶段。例如，Databricks 的 Agent Bricks 就在售卖自动生成的任务评估和 LLM 评审。[28]

阶段 6：部署上下文，企业的主战场

企业很少修改模型权重，它们修改的是模型看到的内容。RAG（Lewis 等，2020 年）把生成器与一个覆盖 2,100 万个维基百科段落的检索器配对，从而可以通过替换索引而非重新训练来更新知识。[15] 企业版本遵循同样的模式（第 19 章）：

1. 从 SharePoint、工单系统、合同和湖仓表中拉取文档。
2. 解析并分块（第 17 章）。
3. 为每个分块生成嵌入（embedding，第 18 章）。
4. 为向量建立索引，并同时提供关键词检索。
5. 在查询时，检索排名靠前的分块，检查权限，并把它们放入提示词。

Menlo Ventures 2024 年的调查发现，51% 的企业生成式 AI 部署采用了 RAG，相比之下只有 9% 主要依赖微调（调查，媒体报道）。[22] 2025 年，从业者开始把这一更广泛的学科称为上下文工程（context engineering）。Anthropic 将其描述为：在每次调用模型时，决定纳入哪些指令、检索数据、工具结果和历史记录。[16]

微调并没有消失，它已成为各平台都提供的托管功能。Snowflake 的 Cortex Fine-tuning（2025 年 2 月 GA）在账户内部训练参数高效的适配器。[24] Snowflake 在 Summit 2026 上新增了 Cortex Training，用于对开放权重模型进行托管式 GPU 微调。[25] AWS 的 Bedrock Knowledge Bases 可以把 S3 Vectors 用作托管的 RAG 存储。[26]

阶段 7–8：智能体与反馈环路

智能体增加了两条数据流。第一条是**工具**。模型通过模型上下文协议等接口调用 SQL、API 和搜索；Anthropic 已于 2025 年 12 月将该协议捐赠给 Linux Foundation 旗下的 Agentic AI Foundation。[17] 第二条是**记忆**：会话笔记和长期用户事实，它们需要被存储、检索、过期和治理（第 22 章）。每次智能体运行还会产生一条**追踪**（trace），记录提示词、检索到的分块、工具调用和结果。追踪是飞轮的原材料。

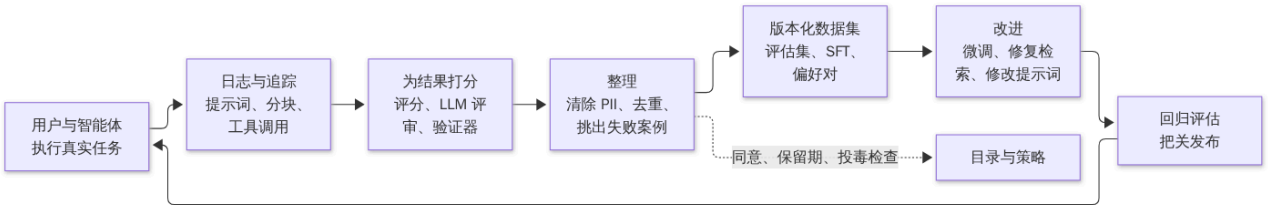


图 16.2 — 数据飞轮。使用产生追踪，打分把追踪变成带标签的样本，版本化数据集既用于改进，也用于防止退步的回归评估。数据治理位于整理环节，因为用户数据正是在这里变成训练数据的。

数据飞轮是 AI 领域最有力的护城河论点，也常常被夸大。当结果可以被廉价地打分时它就有效，比如能编译通过的代码或得到解决的工单。它还需要拥有复用数据的权利。当反馈稀疏（很少有用户点"踩"）、充满噪声或在合同上不可使用时，飞轮就会停转。大多数企业合同禁止模型供应商使用客户数据进行训练，因此飞轮主要在客户自己的边界内转动。这对已经持有日志的数据平台而言是一种结构性优势。

> **类比：半导体。** 现场退货为良率学习提供养料。拥有批次谱系（阶段 3）并对退回部件做失效分析的晶圆厂，每一代都在进步；没有这些的晶圆厂则会重复同样的缺陷。追踪就是 AI 系统的现场退货。

各阶段的治理风险

- **版权**问题主要集中在阶段 1–2。在 *Bartz v. Anthropic* 案中，Alsup 法官于 2025 年裁定，用图书进行训练属于合理使用，但保留盗版副本则不属于。该案随后以 $1.5B 和解，约每部作品 $3,000，和解协议于 2026 年 7 月获得最终批准。[19] 对数据团队的启示是：来源记录与训练本身同样重要。FineWeb 的数据集卡片同样记录了在收到停止侵权通知后被移除的域名。[4]
- **PII** 在每个阶段都会出现，在阶段 8 最为严重，因为用户对话会在这里成为训练候选数据。
- **数据投毒**（data poisoning）比直觉上更便宜。Anthropic、英国 AI Security Institute 和 Alan Turing Institute 发现，约 250 份恶意文档就能给参数量从 600M 到 13B 的模型植入后门，且与模型大小无关。对最大的模型而言，这只占其训练 token 的 0.00016%（研究结果，针对狭窄的触发行为）。[18] 在 RAG 中门槛可能更低：针对检索的研究攻击中，每个目标问题只需植入少量文档，因为攻击者只需让它们进入索引并获得排名。

设计选择与权衡

维度	前沿实验室生命周期	企业生命周期
目标	产出通用模型权重	让购买来的模型在专有数据上发挥作用
主导阶段	1–5（爬取、整理、预训练、后训练、评估）	6–8（上下文、智能体、反馈），加上轻量微调
数据量	原始数据数十 PB，整理后 15–36T token	GB 级到低 PB 级的文档和表，数百万个分块（估算）
数据形态	网页文本、代码、授权语料、合成轨迹	PDF、工单、邮件、合同、数据仓库表、日志
谁来构建	自建团队（OpenAI、Anthropic、Google、Meta、xAI、Qwen、DeepSeek）	使用 Databricks、Snowflake、AWS、Google、Microsoft 及初创公司产品的平台团队
支出模式	类资本支出的训练运行，之后是人工数据与 RL 环境	按用量计费：token、向量查询、计算积分
存储 I/O	顺序吞吐、shuffle 读取、检查点突发	低延迟随机读取（向量）、大量小文件、日志
主要治理风险	版权、投毒、基准污染	访问控制（谁可以检索什么）、PII、保留期
可复现性工具	分片清单、检查点谱系、lakeFS	Iceberg/Delta 时间旅行、索引版本、评估集

图 16.3 — 两条生命周期共享一套词汇，除此之外几乎没有共同点。数据平台在右侧一栏竞争。存储厂商则以不同的 I/O 画像同时服务两者。

"企业将训练自己的模型"这一观点的最强版本论证（steelman）确实存在，但适用面窄。制药、金融和芯片设计等领域知识密集型企业会在专有语料上进行继续预训练或深度微调，而 Cortex Training 和 Mosaic AI 等托管服务降低了成本。但对大多数公司而言，一个配有良好检索和评估的前沿模型，在单位质量成本上胜过定制模型。上文的采用率数据（RAG 领先于微调）反映了这一点。

相反观点的最强版本论证，"长上下文让 RAG 过时"，也部分成立。百万 token 的上下文窗口让小型语料无需分块。但长上下文无法在企业规模上处理权限、时效性和成本问题，因此检索仍是默认方案（第 19 章）。

主要参与者

阶段	代表性工具 / 供应商	数据形态	存储 I/O 画像
1. 原始数据	Common Crawl、自有爬虫、出版商授权协议、合成数据生成器	WARC/HTML、PDF、代码仓库	批量顺序摄取；冷对象存储
2. 数据整理	datatrove、NVIDIA NeMo Curator、Spark、Ray、Databricks、Lilac（Databricks）	Parquet 文本分片、MinHash 签名	高吞吐扫描；重度 shuffle 的去重
3. 预训练	PyTorch、Megatron、自建技术栈；Tectonic 级文件系统	分词后的二进制分片；Safetensors 检查点	顺序读取加随机 shuffle；检查点突发写入
4. 后训练	Scale AI、Surge AI、Mercor、Snorkel；RL 环境初创公司	提示词/回答对、排序、环境规格	小数据集；沙箱虚拟机；追踪日志
5. 评估	开放基准套件、Weights & Biases、MLflow、Braintrust、Agent Bricks 评估	题集、评审评分标准、分数	小规模、版本化、访问受限
6. 部署上下文	Databricks Vector Search（其文档中现称"AI Search"）、Snowflake Cortex Search、Bedrock Knowledge Bases + S3 Vectors、Gemini Enterprise Agent Platform、Pinecone、Elasticsearch、pgvector	分块、嵌入、元数据	低延迟随机读取；频繁的索引刷新
7. 智能体	MCP 服务器、Agent Bricks、Snowflake CoWork 与 Cortex Agents、Bedrock agents、LangGraph	工具调用、记忆记录	小型事务性读写（通常为 Postgres）
8. 反馈	LangSmith、Arize、W&B Weave、湖仓表、lakeFS	追踪、评分、偏好对	以追加为主的日志；长期保留

图 16.4 — 各阶段工具。前沿实验室在第 1–4 行的大部分内容上自建。企业市场是第 5–8 行加上非结构化数据的整理，这正是数据平台、向量厂商和存储厂商重叠之处。供应商列表仅为示例，并非详尽；产品状态见脚注。[28252627]

数据平台适合在哪里，不适合在哪里。 Databricks（Mosaic AI、Agent Bricks、Vector Search、Unity Catalog）、Snowflake（Cortex AI、Cortex Search、CoWork）、AWS（SageMaker Unified Studio、Bedrock）和 Google（Vertex AI，已于 2026 年 4 月更名为 Gemini Enterprise Agent Platform）[27] 都覆盖了阶段 5–8 以及企业规模的阶段 2。它们的卖点是：数据治理、数据血缘和访问控制已经存在于平台中，因此上下文和反馈也应该放在平台上（第 21 章；第 25 章）。它们在前沿预训练中基本缺席。实验室不会从数据仓库中运行 16,000 块 GPU 的作业，其整理技术栈也是量身定制的。Databricks

以 $1.3B 收购 MosaicML（2023 年），是押注中等规模的定制预训练会成为一个企业市场。后来这项业务被并入 Agent Bricks，表明市场转而选择了 RAG 和智能体。[29]

版本管理是横向贯穿的一层。lakeFS 在对象存储之上增加了 Git 风格的分支、提交与合并，使训练运行可以锁定某个精确的数据集提交。lakeFS 于 2025 年 11 月接管了 DVC 开源项目的维护工作。[30] Iceberg 和 Delta 的时间旅行为表提供同样的锁定能力（第 7 章）。向量索引是薄弱环节：很少有团队能说清某个答案是由哪个索引版本产生的。

历史与发展轨迹

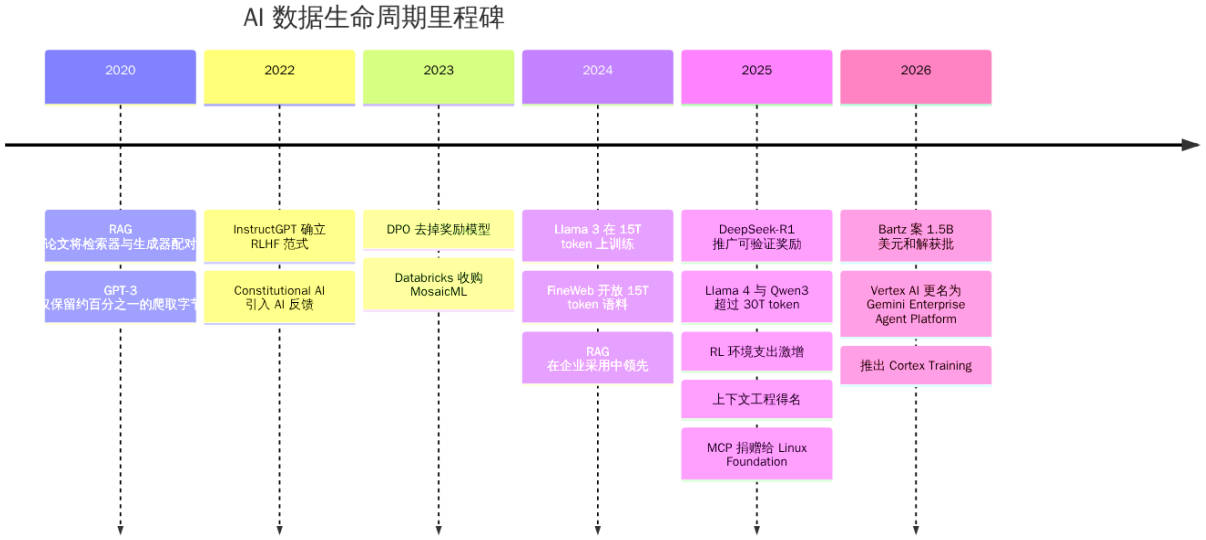


图 16.5 — 重心从预训练规模（2020–2024 年）转向后训练和上下文（2025–2026 年）。每一次转移都把价值推向更稀缺、治理更完善的数据。

共有三个阶段。**规模阶段（2020–2023 年）：** 更好的模型来自更多的 token 和参数，数据工作意味着过滤爬取结果。**质量阶段（2023–2024 年）：** FineWeb-Edu 和 Llama 3 的数据配比表明，经分类器筛选的数据和精心的配比胜过原始数据量。[37] **经验阶段（2025 年起）：** 可用的网络文本已接近枯竭，因此实验室通过合成生成、RL 环境和验证器来制造新数据，而企业则在上下文上展开竞争。下一个可能的约束是权利。授权协议和法院和解正在把数据来源变成一条成本线，而企业飞轮依赖于客户合同中的同意条款。两者都有利于保留数据血缘的平台。预计"AI 就绪数据"类产品（分类、PII 标记、版本化的非结构化语料）将继续向数据平台和存储平台整合。

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
Common Crawl 月度快照（2026 年 8 月）	约 2.14B 个网页，未压缩约 360 TiB	发布方披露	Common Crawl，2026-08[1]
Common Crawl 存档	>300B 个网页	发布方披露	Common Crawl 网站，2026[2]
GPT-3 的 Common Crawl 过滤	输入 45 TB 压缩文本，保留 570 GB	论文披露	Brown 等，2020-05-28[5]

指标	数值	口径	来源 / 日期
FineWeb	来自 96 个快照的 15T token，约 44 TB；数据集卡片现为 >18.5T	项目披露	Penedo 等，2024-06；HF 卡片[34]
FineWeb-Edu	1.3T token	项目披露	Penedo 等，2024-06[3]
Llama 3 预训练	>15T token（约为 Llama 2 的 7 倍）	公司披露	Meta，2024-04-18[6]
Llama 4 预训练	>30T token	公司披露	Meta，2025-04-05[8]
Qwen3 预训练	约 36T token，119 种语言	公司披露	Qwen 技术报告，2025-05[9]
Llama 3 训练存储	240 PB，持续 2 TB/s，峰值 7 TB/s	论文披露	Llama 3 论文，2024-07[7]
Llama 3 作业中断	54 天内 466 次	论文披露	Llama 3 论文，2024-07[7]
完整检查点，405B 参数	约 5.7 TB（含梯度约 6.5 TB）	估算（约 14 字节/参数；含梯度为 16）	本章
InstructGPT 数据集	约 13k SFT、约 33k RM、约 31k RL 提示词	论文披露	Ouyang 等，2022-03[10]
Llama 3 后训练人工标注样本	>10M	公司披露	Meta，2024-04-18[6]
投毒门槛	约 250 份文档（13B 模型训练 token 的 0.00016%）	研究结果	Anthropic 等，2025-10[18]
组织数据中非结构化数据占比	2022 年产生数据的约 90%	分析师估算，厂商赞助	IDC，经由 StorageNewsletter，2023-09-07[20]
使用 RAG 与微调的企业部署比例	51% 对 9%（2024 年）	调查，媒体报道	Menlo Ventures，2024-11[22]
企业生成式 AI 支出	约 $37B（2025 年），增长约 3.2 倍	基于调查的估算	Menlo Ventures，2025-12-09[23]
因缺乏 AI 就绪数据而被放弃的 AI 项目	到 2026 年为 60%	分析师预测	Gartner，2025-02-26[21]
Bartz v. Anthropic 和解	$1.5B，约每部作品 $3,000	法院批准的和解	Jurist，2026-07[19]

图 16.6 — 整理后的预训练语料只有数十 TB，但为其提供服务的基础设施却达到数百 PB 和每秒数 TB。企业层面的数字关乎采用率和就绪度，而非字节数。

存储桥接

存储桥接。 每个阶段对存储的需求都不同。整理阶段需要在对象存储上进行高吞吐的顺序扫描并具备 shuffle 带宽。训练阶段需要带随机采样的持续读取，以及足够的写入带宽来吸收检查点突发，避免 GPU 停顿。RAG 需要对向量索引进行低延迟随机读取以及频繁的小规模更新。反馈阶段需要廉价、持久、以追加为主并具备保留期控制的容量。Everpure 的 FlashBlade、Data Stream 和 Data Intelligence 面向的是企业阶段（分类、向量化、受治理的数据服务）。是否更进一步，例如对非结构化语料进行版本管理或提供检查点层级服务，属于基于公开信息、战略团队可能评估的选项之一。检查点、GPUDirect 和 AI 存储基准测试请参见配套的 *Everpure Tech Atlas*；第 24 章讨论计算与存储之间的相互作用。

对话手册

向产品经理提问

1. "如今客户为哪些生命周期阶段向你们付费，哪些阶段仍然自己构建？自 2024 年以来这有什么变化？"
2. "你们如何知道某个客户的 RAG 或智能体系统在上个季度变得更好了？评估集由谁负责？"
3. "你们的合同赋予你们或客户什么样的权利，来复用追踪和反馈数据进行调优？"

向工程师提问

1. "你们能复现六个月前某个模型或智能体给出的答案吗：数据集提交、检查点、索引版本和提示词？"
2. "训练期间你们的读取模式是怎样的？写入和恢复一个完整检查点需要多长时间？"
3. "PII 清除和权限检查发生在哪里：摄取时、建索引时，还是检索时？"

好的回答听起来是什么样的。 它们会区分前沿与企业的需求。它们会引用具体数字（"我们每 30 分钟异步写一次检查点，每次约 6 TB"；"评估集有 400 个已打分任务，每次发布都要过这道关"）。它们把数据版本管理和访问控制视为一等需求，并承认飞轮需要可打分的结果和复用权利。

不要这样说

- "企业都会预训练自己的模型。"大多数企业是在前沿模型或开放权重模型上使用 RAG、轻量微调和智能体。
- "数据越多越好。"如今整理质量和后训练数据比原始数据量更重要。
- "RAG 消除了幻觉。"在检索正确且权限得到执行时，它能减少幻觉，但也增加了一个新的投毒攻击面。
- "训练数据是一个存储容量问题。"一个 15T token 的语料约为 60 TB。真正的挑战在于吞吐、shuffle 和检查点突发。
- "每个 AI 应用都有数据飞轮。"只有当结果可以被廉价打分、且数据可以合法复用时才有。

深入阅读

- Penedo 等，*The FineWeb Datasets*（2024 年），关于大规模去重和分类器过滤。[3]
- *The Llama 3 Herd of Models*（2024 年），其中关于数据配比、基础设施、存储和可靠性的章节。[7]
- Ouyang 等，*InstructGPT*（2022 年），以及 Rafailov 等，*DPO*（2023 年），了解后训练的数据配方。[1012]
- Lewis 等，*Retrieval-Augmented Generation*（2020 年）。[15]
- Anthropic，"Effective context engineering for AI agents"（2025 年）。[16]
- lakeFS 关于分支和可复现性的文档。[30]

关键术语

- Token — 语言模型读取和预测的子词单元；英文平均约每个 token 四个字符。
- 分词（Tokenization） — 在训练或推理之前，用固定词表把文本转换为 token ID。
- 预训练 — 在非常大的通用语料上训练模型预测下一个 token。
- 后训练 — 预训练之后的各阶段（SFT、偏好调优、RL），把基础模型变成助手。
- 数据整理 — 对原始数据进行抽取、过滤、去重、评分和清洗，使之成为可用于训练的形式。
- MinHash — 一种以低成本估计文档相似度的哈希技术，用于去除近似重复。
- 质量分类器 — 为文档的训练价值打分的小模型。
- PII — 个人身份信息，如姓名、电子邮件和证件号，必须被移除或管控。

- 合成数据 — 由模型生成、而非从人或网络收集的训练数据。
- 监督微调 — 在配有理想回答的示例提示词上进行训练（SFT）。
- 奖励模型 — 基于人类排序训练、在 RL 期间为输出打分的模型。
- 人类反馈强化学习 — 用 RL 针对从人类偏好中学到的奖励来调优模型（RLHF）。
- AI 反馈强化学习 — 偏好标签由模型在书面原则指导下生成的 RLHF（RLAIF）。
- 直接偏好优化 — 直接在被选中/被拒绝的回答对上训练，无需单独的奖励模型（DPO）。
- 偏好数据 — 按优劣标注的模型输出对或排序。
- RL 环境 — 任务或软件系统的沙箱化复制品，智能体在其中行动并被打分。
- 可验证奖励 — 由自动检查计算的 RL 奖励，例如测试通过或答案一致。
- LLM 评审 — 依据评分标准为其他模型的输出打分的语言模型。
- 红队测试 — 为发现不安全或非预期的模型行为而进行的对抗性测试。
- 检索增强生成 — 在查询时获取相关内容并将其加入提示词（RAG）。
- 上下文工程 — 在每次调用模型时，选择纳入哪些指令、数据、工具结果和历史记录。
- AI 智能体 — 由模型驱动、通过规划和调用工具来完成任务的程序。
- 模型上下文协议 — 向 AI 智能体开放工具和数据的开放标准（MCP）。
- 数据飞轮 — 产品使用产生数据、数据又改进产品的循环。
- 数据投毒 — 向训练或检索数据中插入恶意样本，以植入不期望的行为。
- 模型检查点 — 保存的模型权重与优化器状态快照，用于恢复或回滚训练。
- 数据版本管理 — 记录数据集不可变、可寻址的版本，以便复现运行。
- 时间旅行 — 按某个较早的快照或版本查询表。
- Parquet — 占主导地位的开放列式文件格式，也用于存放整理后的文本分片。

资料来源

1. Common Crawl Foundation，"August 2026 Crawl Archive Now Available," https://commoncrawl.org/blog/august-2026-crawl-archive-now-available，发布 2026-08；检索 2026-11-01。2026 年其他快照：2 月 2.1B 网页 / 363 TiB；4 月 2.19B / 379 TiB；5 月 2.16B / 366 TiB（同一博客系列）。 ↩↩↩

2. Common Crawl Foundation，首页及概览页面（"over 300 billion pages"），https://commoncrawl.org/，持续更新页面；检索 2026-11-01。 ↩↩

3. Guilherme Penedo et al. (Hugging Face)，"The FineWeb Datasets: Decanting the Web for the Finest Text Data at Scale," arXiv:2406.17557，https://huggingface.co/papers/2406.17557，发布 2024-06-25；配套博客 https://huggingfacefw-blogpost-fineweb-v1.static.hf.space/（44 TB 数字出处）；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩↩

4. Hugging Face，"HuggingFaceFW/fineweb" 数据集卡片（>18.5T token；收到停止侵权通知后移除的域名），https://huggingface.co/datasets/HuggingFaceFW/fineweb，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩↩

5. Tom Brown et al. (OpenAI)，"Language Models are Few-Shot Learners," arXiv:2005.14165，https://arxiv.org/abs/2005.14165，发布 2020-05-28；检索 2026-11-01。 ↩↩

6. Meta AI，"Introducing Meta Llama 3: The most capable openly available LLM to date," https://ai.meta.com/blog/meta-llama-3/，发布 2024-04-18；检索 2026-11-01。公司披露；经 The Register（2024-04-19）和 IEEE Spectrum（Llama 2 为 2T token）佐证。 ↩↩↩↩

7. Llama Team, AI @ Meta，"The Llama 3 Herd of Models," arXiv:2407.21783，https://arxiv.org/abs/2407.21783，发布 2024-07-31；检索 2026-11-01。数据配比（第 3.1 节）、存储（Tectonic：240 PB，7,500 台 SSD 服务器，持续 2 TB/s，峰值 7 TB/s；检查点突发）和可靠性（54 天内 466 次中断）。 ↩↩↩↩↩↩↩

8. Meta AI，"The Llama 4 herd: The beginning of a new era of natively multimodal AI innovation," https://ai.meta.com/blog/llama-4-multimodal-intelligence/，发布 2025-04-05；检索 2026-11-01。公司披露">30 trillion tokens"；本轮核查中仅通过二手汇总确认。 ↩↩

9. Qwen Team，"Qwen3 Technical Report," arXiv:2505.09388，https://arxiv.org/abs/2505.09388，发布 2025-05-14；检索 2026-11-01。 ↩↩

10. Long Ouyang et al. (OpenAI)，"Training language models to follow instructions with human feedback," arXiv:2203.02155，https://arxiv.org/abs/2203.02155，发布 2022-03-04；检索 2026-11-01。 ↩↩

11. Yuntao Bai et al. (Anthropic)，"Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback," arXiv:2212.08073，https://arxiv.org/abs/2212.08073，发布 2022-12-15；检索 2026-11-01。 ↩

12. Rafael Rafailov et al.，"Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model," arXiv:2305.18290，https://arxiv.org/abs/2305.18290，发布 2023-05-29；检索 2026-11-01。 ↩↩

13. DeepSeek-AI，"DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning," arXiv:2501.12948，https://arxiv.org/abs/2501.12948，发布 2025-01-22；检索 2026-11-01。 ↩

14. TechCrunch，"Silicon Valley bets big on 'environments' to train AI agents," https://techcrunch.com/2025/09/16/silicon-valley-bets-big-on-environments-to-train-ai-agents/，发布 2025-09-16；Epoch AI，"The state of RL environments," https://epoch.ai/gradient-updates/state-of-rl-envs，2026；检索 2026-11-01。Anthropic 超过 $1B 的数字源自 The Information（媒体报道，单一来源）。 ↩

15. Patrick Lewis et al.，"Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," NeurIPS 2020，arXiv:2005.11401，https://arxiv.org/abs/2005.11401，发布 2020-05-22；检索 2026-11-01。 ↩↩

16. Anthropic Engineering，"Effective context engineering for AI agents," https://www.anthropic.com/engineering/effective-context-engineering-for-ai-agents，发布 2025-09-29；检索 2026-11-01。 ↩↩

17. Anthropic，"Donating the Model Context Protocol and establishing the Agentic AI Foundation," https://anthropic.com/news/donating-the-model-context-protocol-and-establishing-of-the-agentic-ai-foundation，发布 2025-12-09；检索 2026-11-01。 ↩

18. Anthropic（与 UK AI Security Institute 和 Alan Turing Institute 合作），"A small number of samples can poison LLMs of any size," https://www.anthropic.com/research/small-samples-poison，发布 2025-10；Dark Reading 报道，https://www.darkreading.com/application-security/only-250-documents-poison-any-ai-model，2025-10；检索 2026-11-01。 ↩↩

19. JURIST，"Judge approves record $1.5 billion AI copyright settlement involving Anthropic," https://www.jurist.org/news/2026/07/judge-approves-record-1-5-billion-settlement-involving-anthropic/，发布 2026-07；初步批准：ChatGPT Is Eating the World，https://chatgptiseatingtheworld.com/2025/09/25/judge-alsup-grants-preliminary-approval-of-1-5-billion-settlement-largest-in-copyright-history-in-class-action-filed-by-bartz-v-anthropic/，2025-09-25；检索 2026-11-01。报道的作品数量约为 465,000–500,000 部；应视为近似值。 ↩↩

20. StorageNewsletter，"What Every Executive Needs to Know About Unstructured Data"（IDC 白皮书 *Untapped Value* 的摘要，由 Box 赞助），https://www.storagenewsletter.com/2023/09/07/what-every-executive-needs-to-know-about-unstructured-data/，发布 2023-09-07；检索 2026-11-01。分析师估算；厂商赞助。 ↩↩

21. Gartner，"Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk," https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-02-26-lack-of-ai-ready-data-puts-ai-projects-at-risk，发布 2025-02-26；检索 2026-11-01。 ↩↩

22. Menlo Ventures，"2024: The State of Generative AI in the Enterprise," https://menlovc.com/2024-the-state-of-generative-ai-in-the-enterprise/，发布 2024-11；检索 2026-11-01，经由二手汇总（51% RAG，9% 微调）。调查；媒体报道。 ↩↩

23. Menlo Ventures 经 GlobeNewswire/FinancialContent 发布，"Menlo Ventures' 2025 State of Generative AI Report: Enterprise Investment Hit $37B in 2025, Tripling in One Year," https://www.financialcontent.com/article/gnwcq-2025-12-9-menlo-ventures-2025-state-of-generative-ai-report-enterprise-investment-hit-37b-in-2025-tripling-in-one-year，发布 2025-12-09；检索 2026-11-01。对约 500 名美国企业决策者的调查。 ↩

24. Snowflake，"Feb 07, 2025: Snowflake Cortex Fine-tuning (General availability)," https://docs.snowflake.com/en/release-notes/2025/other/2025-02-07-cortex-finetuning，发布 2025-02-07；以及 "Fine-tuning (Snowflake Cortex)," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/snowflake-cortex/cortex-finetuning，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩

25. Flexera，"Snowflake Summit 2026 recap: rebrands, acquisition and 25+ announcements," https://www.flexera.com/blog/perspectives/snowflake-summit-2026/，发布 2026-06；Atlan，"What is Snowflake Cortex Training?," https://atlan.com/know/snowflake/snowflake-cortex-training/，2026；检索 2026-11-01。二手来源；据报道 Cortex Training 处于公开预览阶段。 ↩↩

26. AWS，"Using S3 Vectors with Amazon Bedrock Knowledge Bases," https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/s3-vectors-bedrock-kb.html，持续更新文档；AWS News Blog，"Top announcements of AWS re:Invent 2025"（S3 Vectors GA），https://aws.amazon.com/blogs/aws/top-announcements-of-aws-reinvent-2025，2025-12；检索 2026-11-01。 ↩↩

27. HPCwire/AIwire，"Google Unveils Gemini Enterprise Agent Platform," https://www.hpcwire.com/aiwire/2026/04/23/google-unveils-gemini-enterprise-agent-platform/，发布 2026-04-23；Virtualization Review，https://virtualizationreview.com/articles/2026/04/24/google-cloud-next-26-gemini-enterprise-agent-platform-leads-ai-centric-news.aspx，2026-04-24；检索 2026-11-01。 ↩↩

28. Databricks，"Data + AI Summit 2025 announcements," https://www.databricks.com/kr/events/dataaisummit-2025-announcements，发布 2025-06；Flexera，"Databricks Data + AI Summit 2026 recap," https://www.flexera.com/blog/perspectives/databricks-data-ai-summit-2026-recap-genie-one-ltap-lakehouse-rt-and-every-major-launche/，2026-06；检索 2026-11-01。 ↩↩

29. Databricks，"Databricks Completes Acquisition of MosaicML," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-completes-acquisition-mosaicml，发布 2023-07-19；检索 2026-11-01。品牌并入 Agent Bricks 依据 `meta/research`

`-briefing.md` [VERIFY: Mosaic AI 品牌的当前状态]。 ↩

30. lakeFS (Treeverse)，"lakeFS Acquires DVC," https://lakefs.io/blog/lakefs-acquires-dvc/，发布 2025-11-18；lakeFS 文档，https://docs.lakefs.io/，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩↩

31. TechCrunch，"Scale AI confirms 'significant' investment from Meta, says CEO Alexandr Wang is leaving," https://techcrunch.com/2025/06/13/scale-ai-confirms-significant-investment-from-meta-says-ceo-alexandr-wang-is-leaving/，发布 2025-06-13；检索 2026-11-01。以 $14.3B 购入 49%（媒体报道），与 `data/private_funding.csv` 一致。 ↩

32. Everpure 经 PR Newswire 发布，"Everpure Unveils Data-Primacy Architecture for the AI Era," https://www.prnewswire.com/news-releases/everpure-unveils-data-primacy-architecture-for-the-ai-era-302803097.html，发布 2026-06-17；Computer Weekly，"Everpure aims to bridge AI data gap with Universal Data Intelligence," https://www.computerweekly.com/news/366644438/Everpure-aims-to-bridge-AI-data-gap-with-Universal-Data-Intelligence，2026-06；检索 2026-11-01。 ↩

17. 非结构化数据处理

深度： L2 · **阅读时间：** 约 14 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 16 章 — AI 数据生命周期

要点速览（TL;DR）

- 企业的大部分知识存在于合同、演示文稿、电子邮件、扫描件和录音之中，而不在表格里。常被引用的"80–90% 为非结构化数据"只是一条经验法则。它可追溯到 1998 年的一项说法，其现代版本是一份由 Box 赞助的 IDC 报告（2023 年 8 月），该报告将这一比例定在约 90%。[12] 应将其视为方向正确、但测量基础薄弱的数字。
- 要把一个文件变成 AI 系统可检索的内容，需要一条七步数据管道（pipeline）：数据摄取（ingestion）、解析、清洗、分块、富化、嵌入（向量）（embedding）和建立索引。解析和分块决定回答质量；建立索引已接近商品化。
- 解析已分化为三个层级。廉价 OCR 的成本约为每 1,000 页 $1–2；版面感知解析约为每 1,000 页 $10；由视觉语言模型驱动的智能体式（agentic）解析约为每 1,000 页 $10–60。以上均为截至 2026 年末的标价。[16][18][19][20][21] 对典型语料库而言，所选方法比所选供应商更重要。
- 企业真正的难题不在解析，而在于 **ACL 传播**（即每个分块都携带源文件的权限）和 **增量同步**（即索引能追踪编辑、权限变更和删除，而无需重新处理全部内容）。Microsoft 自己发布的 Copilot 过度共享指南表明，当源头权限混乱时会出现什么问题。[15]
- 有四类参与者在争夺这一层：独立初创公司（Unstructured、LlamaIndex、Reducto）、超大规模云厂商的文档 AI API、将解析作为 SQL 函数提供的数据平台（Databricks `ai_parse_document`、Snowflake `AI_PARSE_DOCUMENT`），以及内容与存储平台（Box、Glean、NetApp AIDE、VAST、Everpure Data Stream）。存储厂商基于数据引力（data gravity）的论据最强，但在交付数据处理软件方面的记录最短。

为何重要（商业 + Everpure 视角）

结构化数据背后有五十年的工具积累：模式（schema）、SQL、数据仓库（data warehouse）和商业智能（BI）。非结构化数据则大多只有文件共享、搜索框和记录保留策略。实际上，它就是 **暗数据**。Veritas 在 2016 年对 2,550 名 IT 负责人开展的 Databerg 调查发现，受访者将 52% 的存储数据归为"暗"数据（即价值未知），另有 33% 被归为冗余、过时或无关紧要（ROT）。[4] 唯一一次著名的大规模变现此类数据的尝试——HP 于 2011 年以 $10.3B 收购 Autonomy——最终以 $8.8B 的减值告终。[5] 高管们由此学会把"释放你的非结构化数据"视为一个危险信号。

生成式 AI 改变了经济账。语言模型能读合同，但前提是有人先把 PDF 转换成结构正确的干净文本，切分成可检索的片段，并记住谁有权查看每个片段。这项准备工作如今已成为检索增强生成（RAG）（第 19 章）和智能体（agent）的瓶颈。每个主要平台都在进入这一领域。Snowflake 于 2024 年 11 月收购 Datavolo 以实现多模态数据摄取。[6] Databricks 于 2025 年将文档解析作为 SQL 函数推出。[7] Box 于 2026 年 1 月将元数据提取产品化。[9]

对 Everpure 而言，要点很简单。这些文件大多已经存放在文件存储和对象存储（object storage）上，其中很多在本地部署，因此处理层是存储厂商天然的相邻领域。Everpure 在 2026 年的举措符合这一解读：它完成了对 1touch 的收购（披露的现金对价为 $125M），用于数据发现和数据分类，[10] 并推出了 **Data Stream**，借助 NVIDIA GPU 在 FlashBlade 上对数据进行向量化，并在流层级实施访问控制。[11] 悬而未决的问题是：存储厂商能可信地拥有管道中的哪些步骤，又应把哪些留给合作伙伴。

工作原理

第 1 步 — 数据摄取：连接器，而非副本

数据管道始于连接 SharePoint 和 OneDrive、Box、Google Drive、Confluence、电子邮件和 Slack 的连接器，以及 NFS/SMB 共享和 S3 存储桶。每个连接器有三项任务：拉取内容；拉取**元数据**，例如所有者、路径、修改时间和版本；拉取**权限**，即源系统的访问控制列表、组成员关系和共享链接。第三项任务是团队最容易低估的。Glean 正是在这一层上建立起业务的，它将每个应用的身份和权限同步到自己的索引中，并在查询时将每条结果过滤为用户在源系统中可见的内容。[12]

第 2 步 — 解析：从字节到结构化文本

解析将文件转化为有序文本加结构。方法取决于输入。

- **原生数字 PDF 和 Office 文件。** 这些文件本身已包含文本层，因此提取既便宜又精确。问题不在字符，而在结构。PDF 存储的是位于坐标上的字形，而不是段落。双栏版式、页眉、脚注和跨页表格都需要 **版面分析** 来恢复标题、表格单元格和 **阅读顺序**。
- **扫描件、传真和照片。** 这些需要光学字符识别（OCR）。OCR 是概率性的，会为每个单词返回置信度分数，数据管道可据此将低置信度页面路由给更强的模型或人工处理。
- **复杂页面。** 图表、嵌套表格、手写体和表单越来越多地交给**视觉语言模型（VLM）**处理，它读取渲染后的页面图像并直接输出 Markdown 或 JSON。IBM 开源的 Granite-Docling 用一个 258M 参数的模型实现了这一点（2025 年 9 月）。[25] Mistral OCR 3 以每 1,000 页 $2 的 API 提供这一能力。[19] Reducto 和 LlamaParse 会将每一页路由给能处理该页的最便宜模型。[21][20]
- **音频和视频。** 语音转文本生成带说话人标签和时间戳的转录稿，时间戳所起的作用相当于文档中的页码。

VLM 解析有一种已知的失败模式。传统 OCR 引擎会把无法识别的字符弄成乱码；而生成式模型则可能写出一个看似合理、但页面上从未出现过的数字。因此，生产级数据管道会保留边界框、页面引用和置信度分数，使任何提取出的值都能追溯回像素。

> **类比：半导体。** 解析相当于晶圆厂的**晶圆 ID 读取**。当批次 ID 来自 MES 数据库时，它是精确的，就像原生数字文本层。当光学读取器必须识别被工艺过程磨损的激光刻印标记时，读取是概率性的，就像 OCR。晶圆厂通过置信度阈值、重复读取和操作员兜底来处理。版面分析对应自动光学检测，在那里，知道某个特征位于晶粒上的*哪个位置*与读出它同样重要。在这两种场景中，误读的代价都会在流程后段显现，而那时更难追溯。

第 3–4 步 — 清洗与分块

清洗会去除样板内容（每页重复出现的页眉、页脚、法律免责声明），对几乎相同的版本去重，并统一编码。随后，**分块**将文档切分为若干单元，每个单元都会得到一个嵌入向量，并争夺模型提示词中的一个位置。

基本权衡在于精确度与上下文。小分块与查询匹配得更精准，但会丢失周边事实：比如一个只写"供应商"却未点名的条款，或一个与表头分离的表格行。大分块保留上下文，但会稀释嵌入向量，并用无关文本填满提示词。**分块重叠**通常为 10–20%（从业者惯例，并非标准），它以部分文本被存储和嵌入两次为代价，缓解边界问题。

> **类比：内存层级。** 选择分块大小就是选择**缓存行或块大小**。行太小，标签和元数据开销占主导，空间局部性丧失：每次访问只取回一个事实，而不带其相邻内容。行太大，每次未命中都会拖入程序从不使用的字节，缓存能容纳的有用行也更少。重叠的作用类似对相邻行的预取。按章节感知的分块就像把内存分配对齐到页边界，使一个逻辑对象不会横跨两行。

关于哪种策略更优，证据很少且依赖于语料库。NVIDIA 公布的测试发现，在其数据集上，按页分块的平均端到端准确率最高（0.648），基于 token 的切分在 0.603 到 0.645 之间。该测试集主要是分页报告，且 NVIDIA 并未进行完整的网格搜索。[30] Jina AI 于 2024 年 9 月提出的 **延迟分块**颠倒了操作顺序：它先用长上下文模型对整篇文档做嵌入，再将 token 向量池化为分块向量，从而使代词保留其指代对象。[29]

第 5 步 — 富化元数据，并携带 ACL

每个分块在嵌入之前都需要附加元数据：文档标题、章节路径、页码、日期、作者、提取出的实体（当事方、金额、产品名称）、一个数据分类标签，以及针对个人身份信息的 PII 标签（第 15 章）。最重要的是，它需要**源 ACL 以及稳定的文档 ID 和版本**。查询时，检索器在排序*之前*按调用者身份过滤候选项，这就是权限感知检索。在生成之后再过滤就太晚了，因为模型已经读过受限文本。

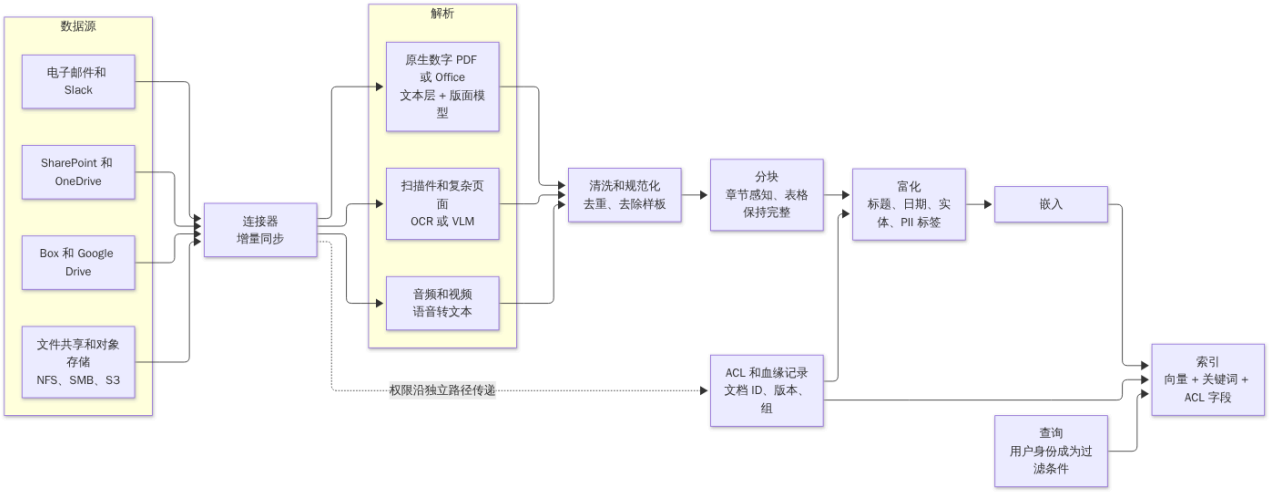


图 17.1 — 内容和权限从源头沿不同路径传递，并在索引中重新汇合。如果 ACL 路径断裂，RAG 系统仍能运行，但会泄露数据。

> **类比：内存层级。** ACL 传播就像**让每条缓存行都携带安全属性**。安全世界位或内存标签必须跟随数据从 DRAM 进入 L3、L2 和 L1。如果某一级在复制缓存行时丢掉了标签，即使其他每一级都正确执行，隔离也会悄无声息地失效。分块索引就是又一级副本，而 ACL 就是它的标签。

第 6–7 步 — 嵌入和索引，然后保持更新

嵌入和索引在第 18 章中讨论。本章要讲的是**保持索引同步**。企业内容一直在变化：文件被编辑，文件夹被重新共享给新的组，员工离职，或文档依保留规则被删除。只追加新内容的数据管道最终会提供过时或已撤销权限的内容。好的数据管道会以不同方式处理四类事件，如图 17.2 所示。

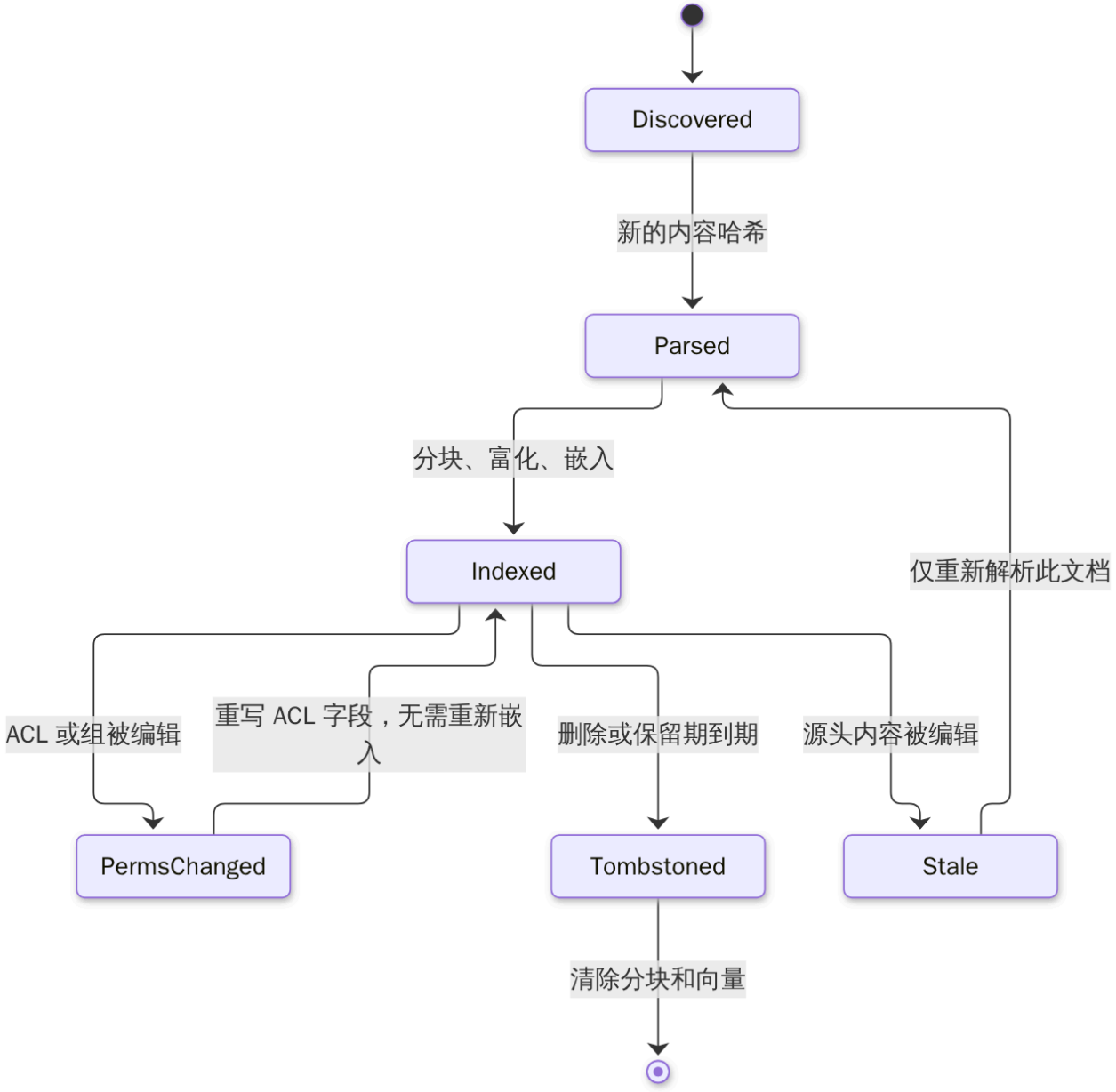


图 17.2 — 增量同步是针对每个文档的状态机。权限变更只应付出元数据更新的代价，而不是重新嵌入。删除必须触及每一个派生副本。

有两件事让这变得困难。第一是**权限频繁变动**。组成员关系的变化频率远高于文档本身，而许多数据源（SharePoint 共享链接、嵌套组、继承的文件夹权限）无法低成本地回答"自时间 T 以来发生了什么变化"。第二是**删除时的扇出**。一份被删除的 PDF 可能已产生 70 个分块、70 个向量、一份摘要和若干缓存答案，而隐私监管机构也会把其中每一个副本视为该数据本身。为每个文档计算内容哈希，以及从文档到分块的数据血缘（第 13 章），是最低限度的机制。Microsoft 针对 Microsoft 365 Copilot 的过度共享蓝图给出了一个实用警示：其第一步是在上线*之前*修复 SharePoint 权限并限制对过度共享站点的发现，因为助手会忠实地遵循它找到的任何 ACL。[15]

实例演算：一份 40 页的供货合同

以一份 40 页的原生数字 PDF 合同为例，其中包含六张定价表和一页扫描的签字页。以下假设为估算：密集法律文本每页约 550 词，每词约 1.33 个 token。

步骤	计算	结果（估算）
文本量	40 页 × 约 550 词 × 约 1.33 token/词	约 29,000 token
固定 512 token 分块，15% 重叠	29,000 ÷ (512 − 77)	约 67 个分块，约 34,000 token 被嵌入
章节感知分块	约 30 个条款 + 6 张完整表格 + 1 页签字页	约 37 个分块，重复极少
解析成本，仅 OCR（Textract、Azure Read、Google OCR，每 1,000 页 $1.50）	40 × $0.0015	约 $0.06
解析成本，版面模型（Azure Layout 或 Google Layout Parser，每 1,000 页 $10）	40 × $0.010	约 $0.40
解析成本，Textract 表格 + 表单 + 查询（每 1,000 页 $70）	40 × $0.070	约 $2.80
解析成本，Reducto r-1（约每页 1 美分）	40 × $0.01	约 $0.40
嵌入（假设每百万 token $0.02）	34,000 token	远低于 $0.01

图 17.3 — 对单份合同而言，解析只需几美分，嵌入成本更低。价格来自图 17.4 所引用的供应商标价；数量为作者估算。

[VERIFY: 嵌入标价假设]

给高管的启示来自规模放大。一个 1,000 万页的文档资产，OCR 成本约为 $7,000–15,000（取决于用量档位），版面解析约为 $100,000，若使用 LlamaParse 最高的智能体式档位则约为 $560,000（按标价估算）。此后每一次解析器或模型升级，都要将该成本乘以重新处理的次数。固定大小分块还带有一种不会出现在账单上的质量成本：六张定价表中至少有两张会被切分到不同分块中，因此像"第三年的单价是多少？"这样的问题，检索到的会是一行没有列标题的数据。

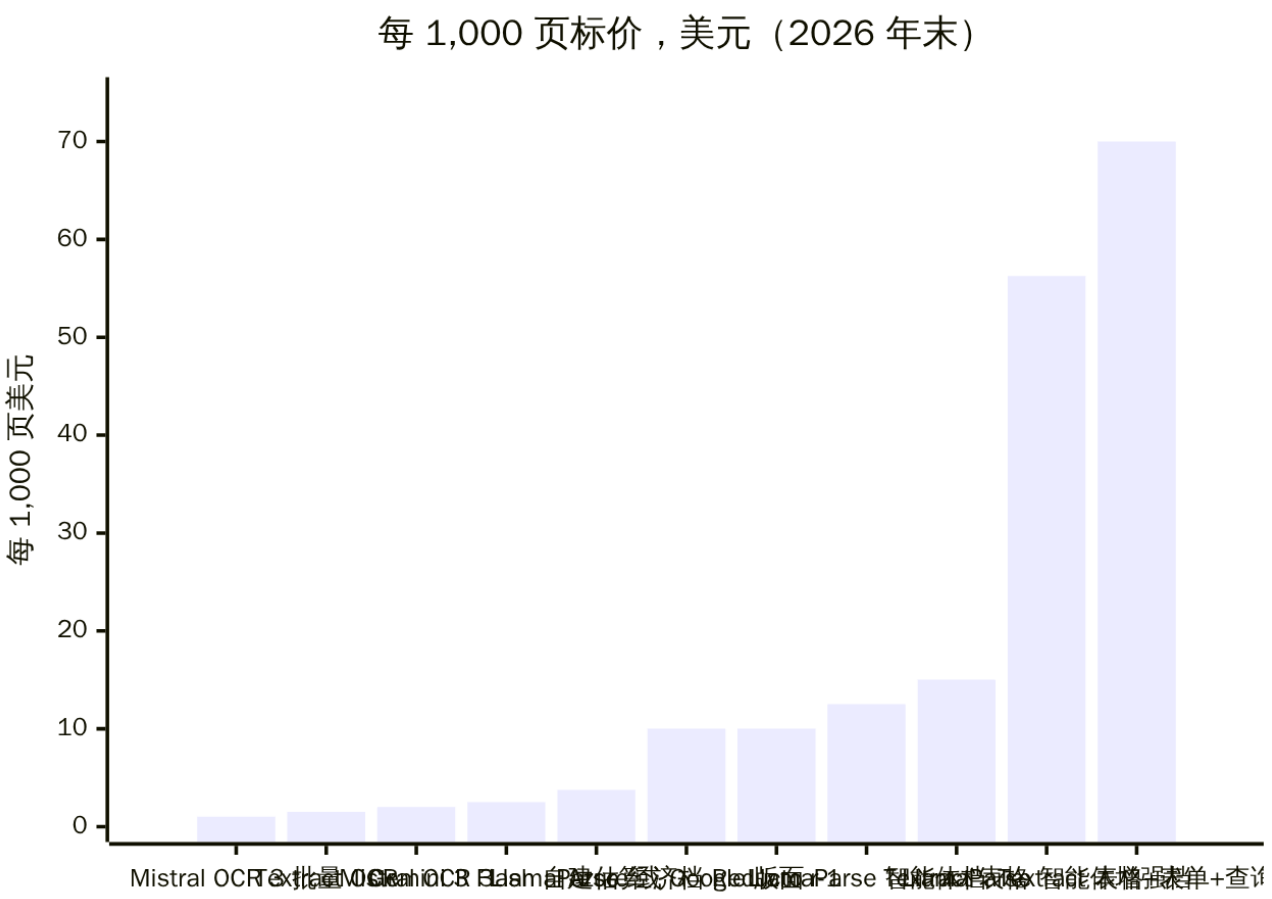


图 17.4 — 标价跨度约达 70 倍。差距主要来自方法（纯 OCR、然后是版面、再到智能体式 VLM），而非供应商。资料来源：AWS、Google 和 Azure 定价页面；Mistral（2025 年 12 月）；Reducto（2026 年 9 月）；LlamaParse 积分按媒体报道的每 1,000 积分 $1.25 计算。Gemini 数字为作者估算（每页 258 个输入 token 和约 750 个输出 token，按聚合网站报道的标价计算）。[1618171921203132]

方法	每 1,000 页美元	依据	来源 / 日期
Mistral OCR 3，批量 API	$1	供应商标价	Mistral，2025-12[19]
AWS Textract DetectDocumentText（OCR）	$1.50（每月前 1M 页），超出部分 $0.60	供应商标价	AWS 定价[16]
Google Enterprise Document OCR	$1.50（1k–5M 页），超出部分 $0.60	供应商标价	Google 定价[18]
Azure Document Intelligence Read	$1.50	第三方报道的标价	Azure 定价 / Microsoft Q&A[17]
Mistral OCR 3，标准 API	$2	供应商标价	Mistral，2025-12[19]
使用 Gemini 3 Flash 自建 VLM 解析	约 $2.5	估算	Google 文档；聚合网站定价 3132
LlamaParse 经济档 / 智能体档 / 智能体增强档	$3.75 / $12.50 / $56.25	每页 3 / 10 / 45 积分 × 每 1,000 积分 $1.25（媒体报道）	LlamaIndex 文档；usagepricing 追踪网站，2026-08[20]
Azure Layout；Google Layout Parser	$10	供应商标价	Azure、Google 定价[1718]
Reducto r-1	约 $10（"每页 1 美分，全包"）	公司披露	Reducto，2026-09[21]
AWS Textract AnalyzeDocument 表格 / 表格 + 表单 + 查询	$15 / $70	供应商标价（美国西部）	AWS 定价[16]

方法	每 1,000 页美元	依据	来源 / 日期
Databricks `ai_parse_document`	非统一费率；随页面复杂度变化	公司披露"成本比竞争对手低 3–5 倍"	Databricks 博客，2025-11[7]
Snowflake `AI_PARSE_DOCUMENT`	按模式计算每 1,000 页的 AI 积分	公司披露的方法；费率见消耗表	Snowflake 文档[8]

图 17.5 — 按方法划分的每 1,000 页成本。数据平台函数以平台积分计费，这使直接比较变得困难。应要求按客户自身的文档组合给出每 1,000 页的实际价格。

设计选择与权衡

策略	切分方式	检索精确度	上下文保留	成本 / 复杂度	最适用于	主要失败模式
固定大小	每 N 个 token 一切，带重叠	中	低	最低；无需解析	同质化文本、快速原型	在表格和条款中途切断
递归	依次按段落、句子、单词分隔符切分，直到小于 N	中高	中	低	一般文档，事实上的默认选项	忽视表格、分栏等视觉结构
语义	在句子间嵌入相似度下降处断开	主题转换处高	中	中；需嵌入每个句子	转录稿、长篇叙述文本	分块大小不稳定；对结构良好的文档收益很小
章节感知（版面）	遵循解析器给出的标题、页面和表格	高	高	中高；需要好的版面解析器	合同、监管文件、手册、演示文稿	效果取决于解析质量；长章节需再细分
按页	每页一个分块	中高	中高	解析后成本低	分页报告、演示文稿	正文中任意的分页断点
延迟分块	先嵌入全文，再池化为分块	在交叉引用重要时高	最高	较高；需要长上下文嵌入模型	代词和定义术语密集的文档	受限于嵌入模型的上下文窗口
父子分块（小到大）	检索小分块，返回其所属章节	高	高	中；两级索引	长篇技术文档问答	提示词更大，每次查询的 LLM 成本更高

图 17.6 — 没有哪种分块策略占绝对优势。当解析器能恢复结构时，章节感知分块胜出。固定大小分块之所以存续，是因为它便宜且无需解析器。资料来源：NVIDIA 分块基准测试；Jina 延迟分块论文；作者综合。[3029]

为简单方法辩护的最强版本论证（steelman）是成立的。如果文档短小且格式良好，递归切分加适度重叠再配合重排序器（第 19 章），就能获得大部分收益。上游更好的检索也能弥补平庸的分块器。复杂解析的理由在出错代价高昂的场景中最充分：财务表格、受监管文档和合同，在这些场景中一个误读的数字就是一起合规事件。

第二个权衡是**解析在哪里运行**。Databricks 或 Snowflake 内的 SQL 函数可将数据治理（governance）保持在同一个目录中，并按现有承诺消费额度计费，但它要求文件先暂存到该平台可读取的位置。独立 API 通常在难处理页面上的准确率领先，并支持任意目标，但它会增加一家供应商、一份数据处理协议和又一份数据副本。在存储层处理则完全避免了数据移动，但买方只能接受存储厂商选择嵌入的那个解析器。

主要参与者

供应商 / 项目	类型	解析方式	连接器与 ACL	商业要点
Unstructured	开源库 + 托管平台	使用高分辨率版面模型和 VLM 选项进行分区	大量源端和目标端连接器	$40M B 轮（2024 年 3 月）；累计融资约 $65M（媒体报道）[23]

供应商 / 项目	类型	解析方式	连接器与 ACL	商业要点
LlamaIndex（LlamaParse、LlamaCloud）	框架 + 解析/索引服务	分档：快速、经济、智能体、智能体增强	LlamaCloud 数据源	$19M A 轮（2025 年 3 月，Norwest）；累计 $27.5M[24]
Reducto	独立 API	版面模型加 VLM 校正；r-1 模型	API 优先；连接器较少	$75M B 轮（2025 年 10 月，a16z）；累计约 $108M[22]
Docling（IBM）	开源	版面和表格模型；Granite-Docling 258M VLM	无（库）	Apache 2.0；可免费自托管[25]
Mistral OCR 3	模型 API	端到端 VLM OCR，输出 Markdown 或 JSON	无	每 1,000 页 $2；批量 $1[19]
AWS Textract / Azure Document Intelligence / Google Document AI	超大规模云厂商 API	OCR、版面、表单、表格、自定义提取器	云存储触发器	按功能每 1,000 页 $1.50–$70[161718]
Databricks `ai_parse_document` / Agent Bricks	数据平台 SQL 函数	自研文档智能模型	Unity Catalog 卷及治理	Beta / 公开预览；"成本低 3–5 倍"（公司披露）[7]
Snowflake `AI_PARSE_DOCUMENT` / AI Functions；Openflow	数据平台 SQL 函数 + 数据摄取	OCR 和 LAYOUT 模式；每个文件最多 2,000 页	Stage；Openflow（源自 Datavolo）连接器	LAYOUT 模式于 2025 年 8 月 GA[86]
Box（Box AI、Box Extract）	内容平台	用前沿模型提取到元数据模板	原生 Box 权限	Box Extract 于 2026 年 1 月 GA[9]
Glean	企业搜索 / 工作 AI	为自身索引解析已连接内容	100+ 连接器，权限感知	2025 年 2 月 ARR 达 $100M（公司披露）；$150M F 轮，估值 $7.2B（2025 年 6 月，媒体报道）[1314]
Vectara	RAG 即服务	内置数据摄取和解析	平台连接器	$25M A 轮（2024 年 7 月）；累计 $53.5M[26]
NetApp AIDE / VAST InsightEngine / Everpure Data Stream	嵌入存储的数据管道	在存储层借助 NVIDIA GPU 和软件进行嵌入（NIM；NetApp 和 Everpure 采用 AI Data Platform 设计）	继承文件系统和对象权限（厂商声称）	分别于 2025 年 10 月、2024 年 10 月和 2026 年 6 月发布[272811]

图 17.7 — 解析器市场至少有十二个可信选项。差异化正从原始 OCR 准确率转向连接器、权限以及难处理页面的成本。

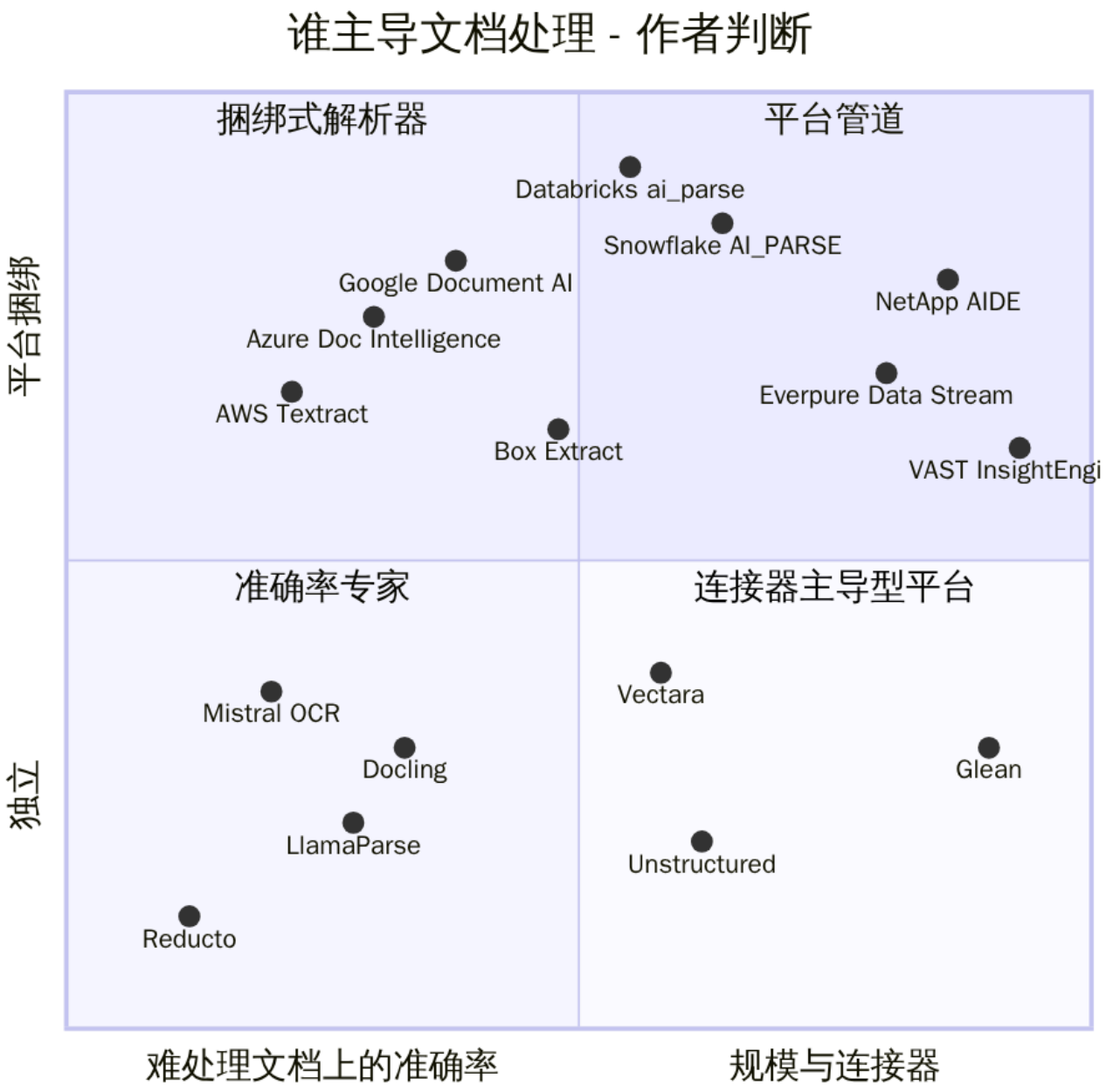


图 17.8 — 初创公司位于左下方，以难处理文档上的准确率见长。数据平台和存储平台位于右上方，以捆绑和规模见长。位置为作者基于公开产品描述的判断，而非基于基准测试。

定位简述：

- **独立初创公司**在难处理页面的评估中胜出，且行动最快。它们的风险是来自下方的商品化：Mistral 将批量价格降至每 1,000 页 $1，而 Docling 是免费的。它们还面临来自上方的捆绑。
- **超大规模云厂商 API** 是各自云内的默认选项，并按功能定价。它们在杂乱表格上很少是最准确的，但采购流程早已就绪。
- **数据平台**把解析变成其自有目录下的又一个 SQL 函数。对已暂存在湖仓中的文件而言，这是强势地位；对 SharePoint 资产而言，则是弱势地位。
- **内容与存储平台**掌握着文件和权限。Box 和 Glean 已在执行源 ACL。NetApp、VAST 和 Everpure 押注的是：在数据所在之处处理数据，胜过把数据复制到云端解析器。

初创公司的看多逻辑是：难处理文档正是价值所在，而准确率会在下游每一步中产生复利效应。看空逻辑是：一次模型升级（例如一个更好的 VLM）就可能抹去一年的数据管道工程投入，而买方会接受数据平台

提供的"够用且已受治理"的方案。公司层面的细节见第 32 章。

历史与发展轨迹

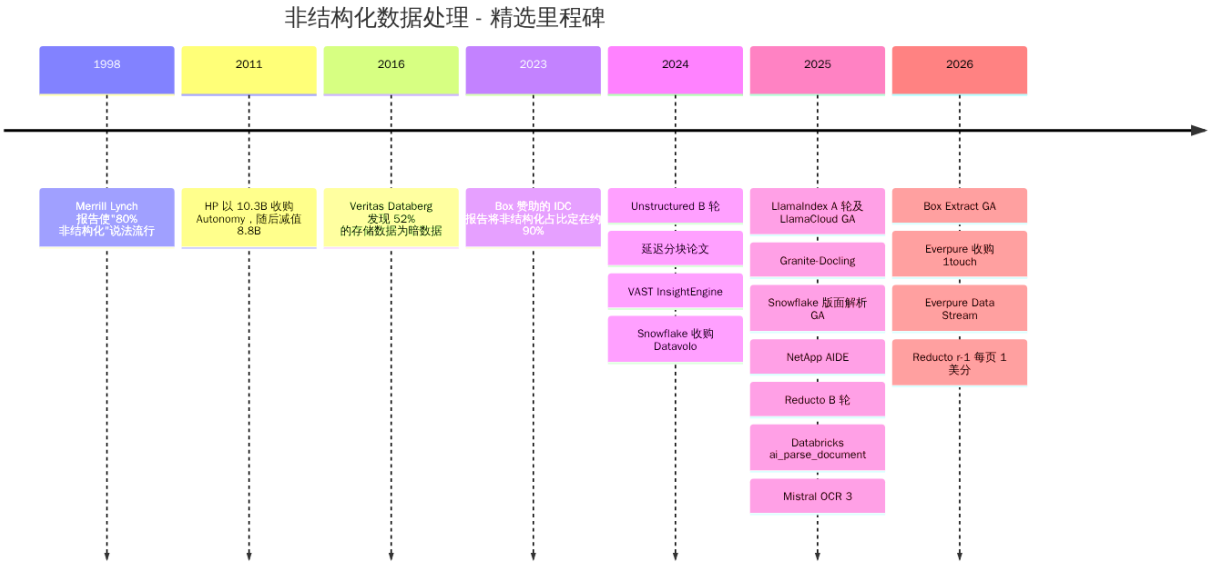


图 17.9 — 三十年的"暗数据"讨论，在语言模型成为干净文本的消费者之后，约 24 个月内就变成了一个产品类别。

80% 这一数字有一段尴尬的历史。Seth Grimes 在 2008 年将其追溯到 Shilakes 和 Tylman 于 1998 年撰写的一份 Merrill Lynch 报告，并发现背后没有任何原始测量。AIIM 的 John Mancini 曾寻找一份更早的 Coopers & Lybrand 来源，但未能找到副本。[23] 2023 年的 IDC 报告将该数字重新表述为约 90%，但它由 Box 出资，因此应作为赞助研究引用。[1] 一种站得住脚的说法是：按体量计，*大部分*企业内容是非结构化的，但没有人精确测量过这一比例。

2024 年以来的发展轨迹有三条主线。第一，**解析从 OCR 引擎转向 VLM**，难处理文档的每页价格下降。Reducto 称其旧的智能体式模型每页成本为 3–6 美分，而 r-1 为 1 美分。[21] 第二，**数据平台吸收了解析**。Snowflake 的版面解析于 2025 年 8 月 GA，其页数上限于 2026 年 4 月提高到每个文件 2,000 页；Databricks 则在 2025 年末将解析加入 Agent Bricks。[87] 第三，**存储厂商向数据管道靠拢**：先是 VAST InsightEngine（2024 年 10 月，基于 NVIDIA NIM 微服务构建），随后是 NetApp AIDE（2025 年 10 月）和 Everpure Data Stream（2026 年 6 月），后两者都引用了 NVIDIA 于 2025 年 3 月（InsightEngine 发布之后）公布的 AI Data Platform 参考设计。[28][27][11] 未来两年，预计权限感知索引将成为标准配置项，而且除最难处理的页面外，解析价格将逼近 OCR 价格。

关键数字

指标	数值	依据	来源 / 日期
非结构化数据占企业数据的比例	约 90%	厂商赞助的分析师估算（IDC 为 Box 撰写）	IDC #US51128223, 2023-08[1]
存储数据中"暗"数据占比	52%（另有 33% ROT）	对 2,550 名 IT 负责人的调查	Veritas，2016-03-15[4]
超大规模云厂商 OCR 标价	每 1,000 页 $1.50	供应商标价	AWS、Google、Azure 定价[16][18][17]

指标	数值	依据	来源 / 日期
版面解析标价	每 1,000 页 $10	供应商标价	Azure、Google 定价[17][18]
Mistral OCR 3	每 1,000 页 $2（批量 $1）	供应商标价	Mistral，2025-12[19]
Reducto r-1	约每页 1 美分（此前智能体式为 3–6 美分）	公司披露	Reducto，2026-09[21]
Gemini 每页 PDF 的 token 数	约 258（纯文本平均值）	供应商文档	Google AI 文档[31]
Snowflake `AI_PARSE_DOCUMENT` 页数上限	每个文件 2,000 页	供应商文档	Snowflake，2026-04-30[8]
NVIDIA 分块测试中的最佳平均准确率	0.648（按页）	供应商基准测试	NVIDIA[30]
Reducto 累计融资	约 $108M	公司披露	PR Newswire，2025-10-14[22]
Everpure–1touch 对价	$125M 现金	GAAP 披露（10-Q）	Everpure 10-Q，2026-06[10]

图 17.10 — 需要记住的数字：约 90%（赞助研究）；OCR 与版面解析分别为每 1,000 页 $1.50 与 $10；智能体式前沿方案为每页 1 美分。

存储桥接

存储桥接。 非结构化数据处理会读取并重写整个文件资产：解析期间有数以百万计的小读取，派生分块和向量会产生写入突发，变更检测则以元数据为主。能够流式推送变更通知、并将权限作为可查询元数据暴露出来的存储，会让增量同步和 ACL 传播便宜得多。对 Everpure 而言，Data Intelligence（源自 1touch）提供数据发现、数据分类和上下文，Data Stream 提供带流级访问控制的向量化。[10][11] 基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：在 Data Stream 背后嵌入 Docling 或 Unstructured 等开源解析器；与准确率专家合作处理难处理页面；让存储阵列成为 Databricks、Snowflake 和 Glean 连接器所使用的文档 ID、版本和 ACL 的权威来源；或上述方案的组合。FlashBlade 和协议细节参见配套的 *Everpure Tech Atlas*，战略框架参见第 45 章。

对话手册

向产品经理提问

1. "您客户的文档中有多大比例是扫描件、表格密集型文档或演示文稿？按他们的真实文档组合，每一档每 1,000 页收费多少？"
2. "当 SharePoint 的组成员关系发生变化时，搜索和 RAG 结果需要多久才能反映出来？合同中是否对此有保证？"
3. "哪些连接器是你们自建的，哪些是授权使用或依赖合作伙伴的？"

向工程师提问

1. "你们是在向量排序之前还是之后按 ACL 过滤？如何处理嵌套组和匿名共享链接？"
2. "当一份文档被删除时，你们如何找到并清除由它派生的每个分块、向量和缓存答案？"
3. "你们如何检测解析后表格中的 VLM 幻觉？是否为每个提取值保留边界框？"

好的回答是什么样的。 它们会给出实测的权限传播延迟（"组变更在 15 分钟内到达索引，删除在一个同步周期内完成"）。它们会描述分层路由（"90% 的页面走廉价 OCR，只有被标记的页面才交给 VLM"）。它们会把权限更新的成本与重新嵌入的成本区分开。它们能展示从任一分块回溯到文档版本和页面的数据血缘。

不要这样说

- "根据 IDC，80–90% 的数据是非结构化的。"现代数字来自赞助研究，而最初的说法没有原始测量。应说"按大多数估算，占大部分"。
- "OCR 是已解决的问题。"字符识别基本已解决，但表格、阅读顺序和无幻觉提取并未解决。
- "向量数据库会处理安全问题。"它只会按数据管道写入的 ACL 字段过滤。如果传播出错，过滤就会出错。
- "分块越大越安全。"大分块浪费提示词预算并模糊嵌入向量。分块大小应遵循文档结构。
- "解析一次就完事了。"模型升级、权限变动和删除让这成为一条持续运行的数据管道。

深入阅读

- Günther 等，*Late Chunking*（arXiv 2409.04701），关于上下文化的分块嵌入。[29]
- Docling 技术报告和 Granite-Docling 模型卡，关于开源的版面与 VLM 解析技术栈。[25]
- Microsoft 的 Copilot 过度共享蓝图，关于实用的权限整改步骤。[15]
- Snowflake `AI_PARSE_DOCUMENT` 和 Databricks `ai_parse_document` 的供应商文档，关于 SQL 函数模式。[87]

关键术语

- 非结构化数据 — 没有预定义模式的内容，例如文档、电子邮件、图像、音频和视频。
- 暗数据 — 组织不了解其内容和价值的已存储数据。
- 文档解析 — 将文件转换为有序文本加结构（如标题、表格和页面）。
- 光学字符识别 — 将文字图像转换为机器可读字符，并为每个单词给出置信度分数。
- 版面分析 — 检测页面中的区域（标题、段落、表格、图）及其相互关系。
- 阅读顺序 — 人类阅读页面上各文本块的先后顺序。
- 视觉语言模型 — 以图像和文本为输入的模型，用于直接解析页面图像。
- 分块 — 将文档切分为可检索单元以便嵌入。
- 分块重叠 — 在相邻分块边界处重复的文本，以免丢失上下文。
- 固定大小分块 — 不论结构，每 N 个 token 切分一次。
- 递归分块 — 使用逐级变细的分隔符切分，直到分块满足大小限制。
- 语义分块 — 在相邻句子的嵌入向量出现分歧处切分。
- 章节感知分块 — 沿版面解析器恢复出的标题、页面和表格进行切分。
- 延迟分块 — 先对整篇文档做嵌入，再将 token 向量池化为分块向量。
- 访问控制列表 — 被允许访问某一资源的用户和组的列表。
- ACL 传播 — 将源文档的权限携带到每一个派生分块和向量上。
- 权限感知检索 — 在排序前按调用者身份过滤检索候选项。

- 增量同步 — 只用自上次运行以来源端发生变化的内容更新目标。
- 内容哈希 — 文件字节的指纹，用于检测变更和重复。
- 个人身份信息 — 能够识别个人身份的数据（PII）。
- 数据分类 — 按敏感度或类型给数据打标签，以驱动策略。
- 连接器 — 从特定源系统提取数据和元数据的组件。
- 嵌入（向量） — 表示语义的数值向量，用于相似度检索。
- 检索增强生成 — 在查询时将检索到的内容加入模型提示词。

资料来源

1. IDC (sponsored by Box), "Untapped Value: What Every Executive Needs to Know About Unstructured Data," IDC doc #US51128223, https://bitpipe.computerweekly.com/resource/1706846435_778 及 Box 落地页 https://www.boxenterprise.net/fr-fr/resources/unstructured-data-paper，发布 2023-08；检索 2026-11-01。厂商赞助；方法论未经审阅（页面未抓取）。 ↩↩↩

2. Wikipedia, "Unstructured data"（引用 C. Shilakes and J. Tylman, "Enterprise Information Portals," Merrill Lynch, 1998-11-16, 以及 S. Grimes, "Unstructured Data and the 80 Percent Rule," Clarabridge Bridgepoints, 2008-08-01），https://en.wikipedia.org/wiki/Unstructured_data，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩↩

3. J. Mancini, "Deconstructing a Content Management Urban Legend," CMSWire, https://www.cmswire.com/information-management/deconstructing-a-content-management-urban-legend，无日期 [VERIFY: 发布日期]；检索 2026-11-01。 ↩

4. Veritas Technologies, "Veritas Global Databerg Report Finds 85% of Stored Data Is Either Dark or Redundant, Obsolete, or Trivial (ROT)," 新闻稿，https://www.veritas.com/news-releases/2016-03-15-veritas-global-databerg-report-finds-85-percent-of-stored-data，发布 2016-03-15；检索 2026-11-01。 ↩↩

5. The Register, "HP buys Autonomy," https://www.theregister.com/2011/10/04/hp_buys_autonomy/，发布 2011-10-04；检索 2026-11-01。交易价值 $10.3B（媒体报道）和 $8.8B 减值（2012 年 11 月），记录于 `data/ma_deals.csv`。 ↩

6. Snowflake, "Snowflake Agrees to Acquire Open Data Integration Platform Datavolo," 新闻稿，https://www.snowflake.com/news/snowflake-agrees-to-acquire-open-data-integration-platform-datavolo/，发布 2024-11-20；检索 2026-11-01。交易条款未披露；后成为 Snowflake Openflow（据 `data/ma_deals.csv`）。 ↩↩

7. Databricks, "From PDFs to Production: Announcing State-of-the-Art Document Intelligence on Databricks," 博客，https://www.databricks.com/blog/pdfs-production-announcing-state-art-document-intelligence-databricks-article，发布 2025-11 [VERIFY: 具体日期]；以及 "ai_parse_document function"（Beta），https://docs.databricks.com/aws/sql/language-manual/functions/ai_parse_document，持续更新文档；检索 2026-11-01。成本比较为公司披露。 ↩↩↩↩

8. Snowflake documentation, "AI Parse Document layout mode (General availability)," https://docs.snowflake.com/release-notes/2025/other/2025-08-21-aisql-ai-parse-document-layout-ga，发布 2025-08-21；"AI_PARSE_DOCUMENT increased page limit to 2,000 pages," https://docs.snowflake.com/release-notes/2026/other/2026-04-30-ai-parse-document-2000-pages，发布 2026-04-30；"Migrate legacy SNOWFLAKE.CORTEX functions to AI Functions," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/snowflake-cortex/aisql-migrate-legacy-functions；"Snowflake AI pricing," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/snowflake-cortex/pricing；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩

9. Box, Inc., "Box Announces General Availability of Box Extract," Business Wire, https://www.businesswire.com/news/home/20260115566865/en，发布 2026-01-15；以及 TechTarget, "Box releases Box Extract, its AI metadata agent," https://www.techtarget.com/searchContentManagement/news/366637320/Box-releases-Box-Extract-its-AI-metadata-agent，2026-01；检索 2026-11-01。 ↩↩

10. Everpure, Inc., Form 10-Q（截至 2026-05-03 的季度），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm，提交于 2026-06；检索 2026-11-01。披露的现金对价为 $125.0M；于 2026-05-07 完成交割（据 `data/ma_deals.csv`）。 ↩↩↩

11. Everpure via PR Newswire, "Everpure Unveils Data-Primacy Architecture for the AI Era," https://www.prnewswire.com/news-releases/everpure-unveils-data-primacy-architecture-for-the-ai-era-302803097.html，发布 2026-06-17；Computer Weekly, "Everpure aims to bridge AI data gap with Universal Data Intelligence," https://www.computerweekly.com/news/366644438/Everpure-aims-to-bridge-AI-data-gap-with-Universal-Data-Intelligence，2026-06；Techzine, "Stop vectorizing garbage: inside Everpure's smart AI data pipeline," https://www.techzine.eu/blogs/infrastructure/144105/stop-vectorizing-garbage-inside-everpures-smart-ai-data-pipeline/，2026-06；检索 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。 ↩↩↩↩

12. Glean, "Connectors power Glean"（权限感知索引），https://docs.glean.com/connectors/connectors-power-glean，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩

13. Glean, "Glean Achieves $100M ARR in Three Years Delivering True AI ROI to the Enterprise," Business Wire, https://www.businesswire.com/news/home/20250205543527/en/，发布 2025-02-05；检索 2026-11-01。ARR 为公司披露。此后的数字（2025 年 12 月 $200M；2026 年 5 月约 $300M）由 Sacra 等二手来源报道（https://sacra.com/c/glean）[VERIFY: 2025 年后 ARR 的一手来源]。 ↩

14. `data/private_funding.csv`（Glean F 轮，2025-06-10，$150M，投后估值 $7.2B，媒体报道，领投方 Wellington Management），来源 https://en.wikipedia.org/wiki/Glean_Technologies；检索 2026-11-01。 ↩

15. Microsoft Learn, "Microsoft 365 Copilot deployment blueprint: address oversharing," https://learn.microsoft.com/en-us/copilot/microsoft-365/microsoft-365-copilot-blueprint-oversharing，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

16. AWS, "Amazon Textract pricing," https://aws.amazon.com/textract/pricing/，持续更新文档；以及 AWS News Blog, "Amazon Textract updates: up to 32% price reduction in 8 AWS Regions…," https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-textract-updates-up-to-32-price-reduction-in-8-aws-regions-and-up-to-50-reduction-in-asynchronous-job-processing-times，发布 2021-08；检索 2026-11-01。费率因区域而异。 ↩↩↩↩↩↩

17. Microsoft, "Azure AI Document Intelligence pricing," https://azure.microsoft.com/pricing/details/ai-document-intelligence/，持续更新文档（搜索结果中未显示美元费率；Read 每 1,000 页 $1.50 和 Layout 每 1,000 页 $10 经 Microsoft Q&A https://learn.microsoft.com/en-us/answers/a/12439288 及第三方表格确认）；检索 2026-11-01。[VERIFY: 官方页面上当前的美元标价] ↩↩↩↩↩↩

18. Google Cloud, "Document AI pricing," https://cloud.google.com/document-ai/pricing，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩↩↩

19. Mistral AI, "Mistral OCR 3," https://mistral.ai/news/mistral-ocr-3，发布 2025-12 [VERIFY: 具体日期]；InfoQ 报道，https://www.infoq.com/news/2026/01/mistral-ocr3，2026-01；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩↩↩

20. LlamaIndex, "LlamaParse pricing," https://developers.llamaindex.ai/llamaparse/general/pricing/，持续更新文档（各档为每页 1/3/10/45 积分）；积分价格每 1,000 积分 $1.25，据 usagepricing.com 追踪网站 https://usagepricing.com/blueprint/llamaindex，2026-08；检索 2026-11-01。[VERIFY: 官方页面上的积分价格] ↩↩↩↩

21. Reducto, "Introducing r-1"（parse r-1 模型及自 2026-09-01 起生效的定价变更），https://reducto.ai/blog/parse-r-1-model，发布 2026-09 [VERIFY: 具体日期]；旧版积分用量，https://docs.reducto.ai/reference/legacy-credit-usage.md；检索 2026-11-01。公司披露。 ↩↩↩↩↩

22. Reducto, "Reducto Raises $75M Series B to Define the Future of AI Document Intelligence," PR Newswire, https://www.prnewswire.com/news-releases/reducto-raises-75m-series-b-to-define-the-future-of-ai-document-intelligence-302581462.html，发布 2025-10-14；检索 2026-11-01（据 `data/private_funding.csv`）。 ↩↩

23. Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, "Menlo Ventures' $40M Series B Funding of Unstructured," https://pillsburylaw.com/en/news-and-insights/menlo-ventures-40m-series-b-funding-unstructured.html，2024-03；Pulse 2.0, https://pulse2.com/unstructured-llm-data-preprocessing-solutions-provider-raises-40-million，2024-03；检索 2026-11-01。该轮融资据 `data/private_funding.csv`；累计 $65M 为媒体报道。 ↩

24. LlamaIndex, "Announcing our Series A and LlamaCloud General Availability," https://www.llamaindex.ai/blog/announcing-our-series-a-and-llamacloud-general-availability，发布 2025-03-04；TechCrunch, https://techcrunch.com/2025/03/04/llamaindex-launches-a-cloud-service-for-building-unstructed-data-agents，2025-03-04；检索 2026-11-01。 ↩

25. IBM, "Granite-Docling: End-to-end document understanding with one tiny model," https://ibm.com/new/announcements/granite-docling-end-to-end-document-conversion，发布 2025-09-17；检索 2026-11-01。[VERIFY: Docling 捐赠给 Linux Foundation 的日期及所属基金会] ↩↩↩

26. Vectara, "Vectara Secures $25 Million Series A Funding…," Business Wire, https://www.businesswire.com/news/home/20240716489550/en/，发布 2024-07-16；检索 2026-11-01。 ↩

27. Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/，发布 2025-10-14；TechTarget, https://www.techtarget.com/searchstorage/news/366632757/NetApp-adds-AI-Data-Engine-expands-Nvidia-partnership，2025-10；检索 2026-11-01。 ↩↩

28. VAST Data, "VAST Data Unveils VAST InsightEngine with NVIDIA," 新闻稿，https://www.vastdata.com/press-releases/vast-data-unveils-vast-insightengine-with-nvidia，发布 2024-10-01；检索 2026-11-01。"每个元素携带 ACL"的说法为厂商声称。 ↩↩

29. M. Günther, I. Mohr, D. J. Williams, B. Wang, H. Xiao, "Late Chunking: Contextual Chunk Embeddings Using Long-Context Embedding Models," arXiv:2409.04701, https://arxiv.org/abs/2409.04701，v1 发布 2024-09；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

30. NVIDIA Technical Blog, "Finding the Best Chunking Strategy for Accurate AI Responses," https://developer.nvidia.com/blog/finding-the-best-chunking-strategy-for-accurate-ai-responses/，发布 2025 [VERIFY: 日期]；检索 2026-11-01。供应商基准测试；并非完整网格搜索。 ↩↩↩

31. Google AI for Developers, "Document understanding"（PDF 页面按图像进行 token 化，每页约 258 个 token，最多 1,000 页），https://ai.google.dev/gemini-api/docs/document-processing，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

32. Morph, "Gemini API Pricing (2026)," https://www.morphllm.com/gemini-api-pricing，2026-09（Gemini 3 Flash 每 1M 输入 / 输出 token 为 $0.50 / $3.00），聚合网站，引用 https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing；检索 2026-11-01。[VERIFY: Gemini 3 Flash 官方标价] ↩↩

18. 嵌入与向量检索

深度： L2 · **阅读时间：** 约 19 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 17 章 — 非结构化数据处理，第 2 章 — 数据模型

要点速览（TL;DR）

- 嵌入（向量）（embedding）模型将一段文本、一张图片或一个代码文件转换为约 384 到 3,072 维空间中的一个点，其位置使语义相近的内容彼此靠近。于是检索就变成了几何问题：找到离查询点最近的那些点，按余弦相似度或点积打分。
- 精确检索要把查询与每一个已存储的向量逐一比较，规模一大就太慢。生产系统使用近似最近邻（ANN）索引，以少量召回率损失换取 100 倍甚至更高的加速。主要类别包括图（HNSW、DiskANN）、聚类（IVF）和压缩（乘积量化）。
- 内存是硬约束。十亿个 768 维 float32 向量在任何索引结构之前就要占用约 3.1 TB。这种规模的内存内 HNSW 索引需要多台大内存服务器。DiskANN 在 DRAM 中保留一份 64 GB 的压缩副本，而把完整向量和图放在 NVMe 闪存上。仅就介质成本而言，在相近召回率下便宜 25 倍以上（示意性估算，见下文）。
- 市场已经分化。专用向量数据库（vector database）（Pinecone、Weaviate、Qdrant、Milvus/Zilliz、Chroma、LanceDB、turbopuffer、Vespa）与 Postgres、MongoDB、Oracle、SQL Server、Elasticsearch、Redis、Databricks、Snowflake 中"作为功能的向量"竞争，而自 2025 年 12 月起，Amazon S3 本身也加入了竞争。[18] 自 2023 年以来，纯向量数据库公司的融资规模一直不大。
- **Everpure 视角：** 2024–2026 年的各种设计（DiskANN、SPANN/SPFresh、turbopuffer、Chroma Cloud、S3 Vectors、Milvus 2.6 分层存储）都在把向量数据从 DRAM 推向闪存和对象存储（object storage）。在 NVMe 和 S3 兼容存储上实现十亿级检索，是存储厂商一个具体的机会。

为何重要（商业 + Everpure 视角）

检索决定了大语言模型能读到什么。每一个 RAG 系统（第 19 章）、每一款企业级"与你的文档对话"产品以及大多数智能体（agent）记忆设计，都始于一次向量查询。如果检索漏掉了正确的段落，模型要么在缺少它的情况下作答，要么凭空编造。因此，检索质量就成了回答质量，而买方愿意为做对这件事付费。

商业问题在于谁能获取这部分支出。2023 年，答案看起来是一个新的数据库类别：Pinecone 于 2023 年 4 月融资 $100M，媒体报道的估值为 $750M。[35] 到 2026 年，几乎每一家老牌数据库都已增加了向量类型和 ANN 索引。MongoDB 以媒体报道的 $220M 收购了嵌入模型公司 Voyage AI（2025 年 2 月）。[16] AWS 把向量存储变成了一种 S3 存储桶类型。[18] 本章的战略问题是：当这项功能无处不在时，独立向量数据库能否存活。这与第 2 章对每一种专用数据模型提出的问题相同。

对 Everpure 而言，向量是一种形态特殊的存储工作负载。一个十亿向量的语料库是数 TB 的热数据，且被随机访问。工程师曾把它放在 DRAM 中，因为没有别的介质足够快；但闪存原生的索引设计如今使 NVMe 在相近召回率下成为更便宜的层级。Everpure 于 2026 年 6 月发布的 Data Stream 借助 NVIDIA GPU 在

FlashBlade 上对选定数据进行向量化，使公司站在了这一工作负载的生产端。[41] Zilliz 将 Pure Storage 列为 Milvus 2.6 分层存储的存储合作伙伴之一，这又使其站在了服务端。[31]

工作原理

从内容到坐标

嵌入模型是一种神经网络编码器。它接收一个输入（一个 512 token 的文本分块、一张图片、一个代码函数），输出一个定长的数字列表。对每个输入而言，列表长度都相同：OpenAI 的 text-embedding-3-small 为 1,536 个数字，text-embedding-3-large 为 3,072 个。[12] 每个数字都是一个坐标。模型经过训练，使"发票已逾期"和"付款迟了"彼此靠近，而"发票模板"尽管共享一个关键词，却离得更远。

训练方法是**对比学习**。模型会看到应当匹配的成对样本（一个问题和回答它的段落，或一张图片和它的说明文字），以及大量不应匹配的样本。每当一对匹配样本的距离比一对不匹配样本更远时，模型就会受到惩罚。经过数十亿次这样的比较，空间中的距离便能反映语义的相似性。没有人去设计单个维度；它们是学出来的，且没有一个维度能干净地对应某个人类概念。

相似度有两种度量方式。**余弦相似度**是两个向量夹角的余弦值。当向量被归一化为单位长度时（大多数现代模型都这么做），**点积**就是同一个度量。在单位向量上，按两者中任一种排序都等价于按直线（欧几里得）距离排序。因此大多数数据库同时提供三种度量，由模型的文档决定用哪一种。

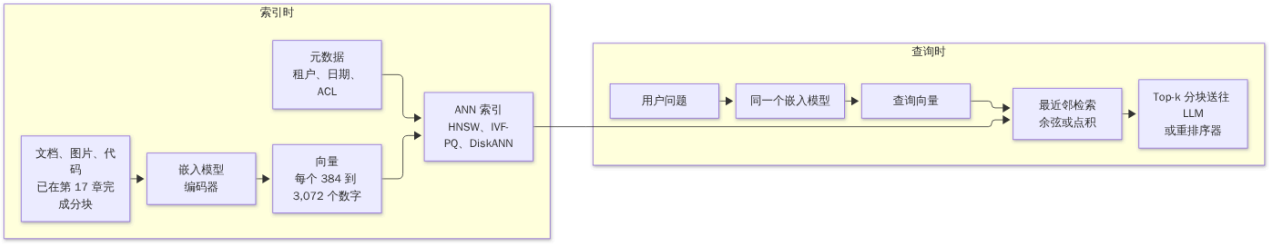


图 18.1 — 文档和查询必须经过同一个模型。更换模型意味着要对整个语料库重新嵌入，这是这一层主要的切换成本。

维度、量化与 Matryoshka

维度越多通常意味着检索越好，但在全精度（float32）下，每个维度每个向量要花 4 字节。一个 768 维向量为 3 KB，一个 3,072 维向量为 12 KB，这可能超过它所代表的文本分块本身的大小。有两种技术可以降低这一成本。

标量量化用更少的比特存储每个坐标。从 float32 降到 int8，体积缩小 4 倍。**二值量化**每个维度只保留 1 比特（该坐标为正还是为负？），体积缩小 32 倍。Redis 在其向量集合（vector sets）文档中恰好说明了这些权衡：int8 为默认值，二值量化被描述为更快但召回率更低。[30] Elasticsearch 的"BBQ"索引会自动对 HNSW 应用二值量化，并称内存可减少约 32 倍。[29] 实践中，系统先在压缩向量上检索出数百个候选项，再用从更便宜层级读取的全精度向量对这些候选项进行**重新打分**。

Matryoshka 嵌入缩小的是向量本身。Matryoshka 表示学习（MRL，2022）以俄罗斯套娃命名，它训练模型使前 256 或 512 个坐标本身就已是可用的嵌入向量。[10] 客户可以存储一个短前缀用于快速初筛，并保留完整向量用于重排序。OpenAI 的 2024 年模型、[12] Google 的 Gemini Embedding（2025 年 7 月 GA，默认 3,072 维，推荐截断为 1,536 维和 768 维）[13] 以及 Voyage 4（2,048 维到 256 维）[15] 都支持这一点。Cohere 的 Embed v4 提供 256 到 1,536 维，并支持 int8 和二值输出类型。[14]

> **类比：半导体（量化就是 ADC 位深）。** 对嵌入向量做量化，就像为模数转换器选择位深。32 位浮点数是高分辨率采样。int8 编码是一个 8 位 ADC，每个通道保留 256 个电平，对下游任务而言几乎没有损失。二值则是一个 1 位比较器：单独使用很粗糙，但速度快，足以在精确的第二轮之前做初筛。乘积量化（见下文）更接近编解码器中的矢量量化：它依据学习得到的码本对坐标块进行编码，而不是对每个坐标单独取整。

精确检索与近似的必要性

精确的 **k 最近邻**（kNN）检索会把查询与每一个已存储的向量比较。对 100 万个 768 维向量而言，每次查询约需 7.7 亿次乘加运算。借助 SIMD 指令，算术本身很便宜；真正的约束是内存带宽，因为每次查询都要流式读取约 3 GB 的 float32 数据。一台内存带宽约 200 GB/s 的多核服务器需要约 15 ms（估算），而 int8 或二值编码，或者每轮批量处理多个查询，都能将其降低数倍。因此，在约 100 万–500 万向量以内（取决于维度、量化方式和查询速率），暴力检索是合理的选择。到 10 亿向量时，每次查询需流式读取约 3 TB 数据，对于交互式使用来说远远太慢。

ANN 索引避免查看大多数向量。其质量以 **recall@k** 衡量：在真实的 10 个最近邻中，索引返回了多少个？recall@10 为 0.95 意味着平均返回 10 个中的 9.5 个。每一种 ANN 设计都要在召回率、延迟和成本（内存、闪存、计算）之间进行三方权衡，每个调优参数都沿着这条前沿移动。

> **类比：晶圆良率。** recall@k 就是检索系统的良率。你可以通过更彻底的测试（更大的搜索列表、探查更多的聚类）来提高良率，代价是测试机时间。也可以购买更好的工艺（更好的索引或更好的嵌入），代价是资本投入。最后几个百分点的良率最昂贵，而经济上的目标良率，是下游缺陷（漏掉一个段落）的代价低于再多一单位测试时间的那个点。一个团队只报"99% 召回率"而不附带延迟和成本，就相当于只报良率而不报周期时间。

HNSW：由图构成的跳表

由 Malkov 和 Yashunin 于 2016 年发表的分层可导航小世界（HNSW）图，是大多数产品中的默认索引。[1] 每个向量都是一个节点，每个节点连接到几十个近邻。检索从一个入口点开始，贪心地移向离查询更近的邻居，当没有更近的邻居时停止。在单层平面图上，这种贪心游走可能需要很多步，因此 HNSW 增加了层级。最底层包含所有节点；每个更高的层级包含一个随机的、呈指数级缩小的样本，并带有更长距离的连接。查询通过几次长跳跨越稀疏的顶层，然后下降，并在稠密的底层进行局部细化。

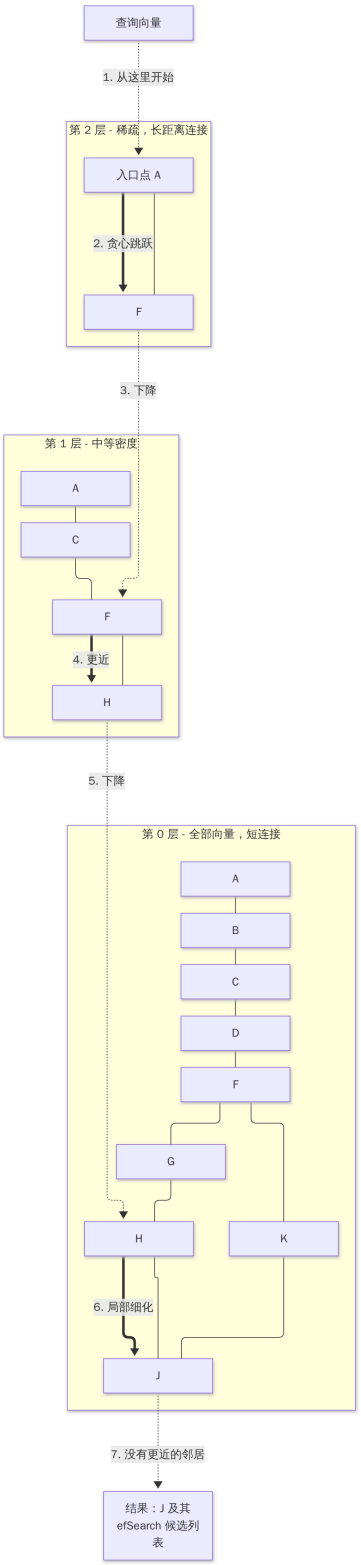


图 18.2 — HNSW 检索：先在稀疏的上层进行几次长跳，再在稠密的底层进行短距离局部搜索。距离计算次数大致随语料库规模的对数增长，而非线性增长。

三个参数决定了这一权衡。**M** 是每个节点的连接数：M 越高，召回率越好，但会增加内存和构建时间。**efConstruction** 是插入节点时构建器为寻找好邻居所付出的搜索力度。**efSearch** 是查询期间保留的候选列表大小，它是主要的运行时调节旋钮：将其从 40 提高到 400，通常可使召回率接近 0.99，代价是延迟增加数倍（具体曲线取决于数据集）。HNSW 的缺点在于内存。为获得良好性能，图和完整向量都必须驻留在 RAM 中，因为每一跳都是一次随机访问。在 M=16 时，仅底层连接就为每个向量增加约 128 字节（32

个邻居 ID，每个 4 字节）。与 3 KB 的向量相比这很小，但它无法被压缩掉。删除操作也很棘手，因为移除一个节点会在其邻居的连接列表中留下空洞。

> **类比：跳表与页表。** HNSW 是把跳表从一条有序直线推广到高维空间。跳表在链表上方保留快速通道，使一次查找只需 O(log n) 跳而非 n 跳；HNSW 的上层就是这些快速通道。它也类似多级页表：每一级都缩小你在地址空间中所处的区域，直到最后一级指向确切的页面。区别在于 HNSW 的"地址转换"是近似的：一次贪心跳跃偶尔会走错路，丢失的召回率就来自这里。

IVF 与乘积量化：先分区，再压缩

第二个类别源自 Meta 和 INRIA 的 FAISS 谱系。[34] **倒排文件索引（IVF）**在语料库上运行 k-means，找出例如 65,536 个质心，然后把每个向量分配到其最近质心的列表中。查询会与所有质心比较，选出最近的 **nprobe** 个列表（例如 8 个或 64 个），并只扫描这些列表。在 65,536 个列表、nprobe=64 的情况下，查询只触及约 0.1% 的数据。提高 nprobe 会同时提高召回率和成本。

由 Jégou、Douze 和 Schmid 于 2011 年提出的**乘积量化（PQ）**，对这些列表内部的向量进行压缩。[3] 它把一个 768 维向量切成 64 个子向量，每个 12 维。对每一个切片，它学习一个由 256 个代表性子向量组成的小型**码本**。随后每个向量都以 64 个单字节编码存储（每个切片一个）：64 字节而非 3,072 字节，压缩 48 倍。距离通过"查询到码字"距离的查找表计算，因此一次扫描只需读取字节并累加表项，CPU 和 GPU 执行起来非常快。**IVF-PQ**将两者结合，是在单台机器或单块 GPU 上容纳数十亿向量的标准方法。

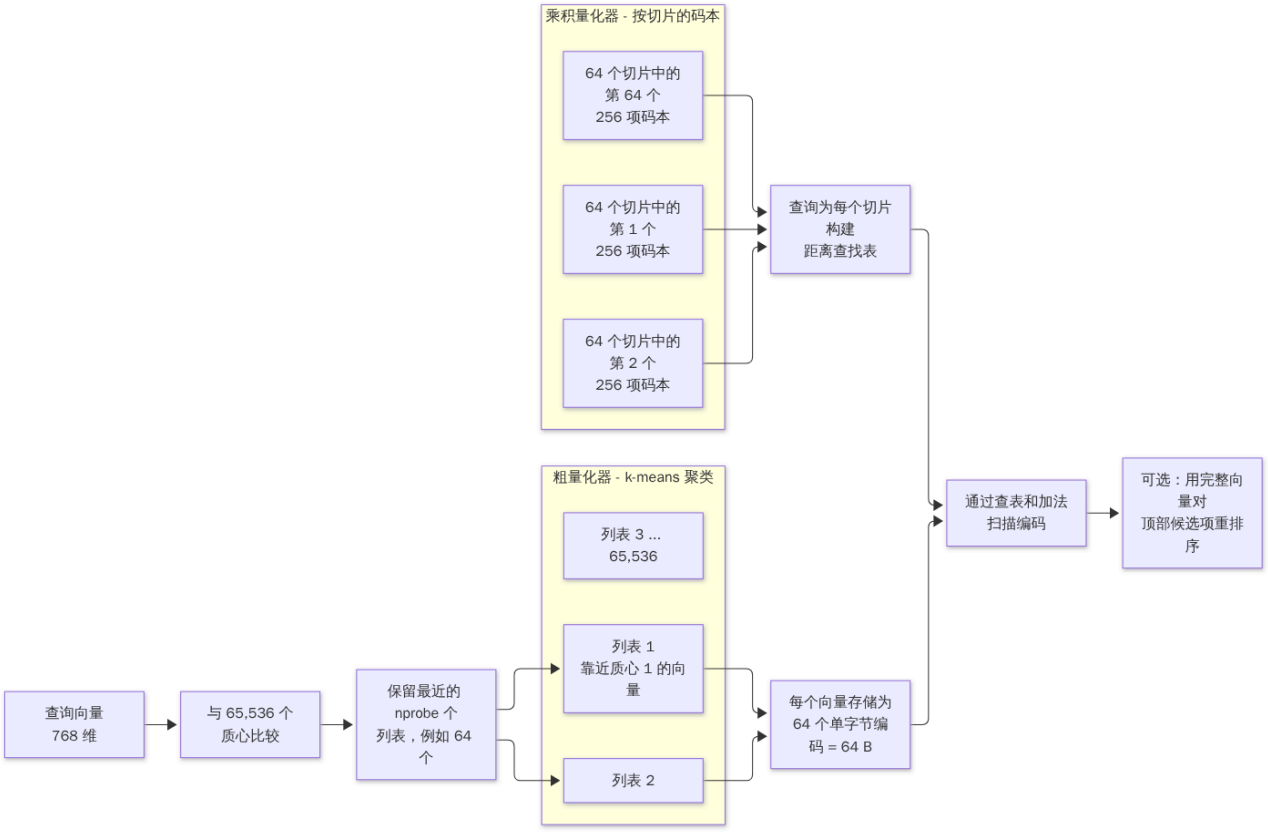


图 18.3 — IVF-PQ：聚类决定去哪里找，码本决定为每个候选项打分有多便宜。召回率会损失两次，一次是跳过聚类，一次是压缩，这正是用完整向量重排序很常见的原因。

Google 的 **ScaNN**（2020）改进了量化步骤。它使用各向异性量化，把误差预算花在对内积排序影响最小的地方。[5] 它既有开源版本，也作为 AlloyDB 中的 ScaNN 索引提供；Google 于 2024 年 10 月将其 GA，

并声称可扩展到十亿向量以上（公司披露）。[25]

DiskANN：内存层级的实际应用

Microsoft Research 的 DiskANN（NeurIPS 2019）探讨了当索引无法放进 RAM 时会发生什么。[2] 它的图算法 **Vamana**构建一个单层图，并在设计中刻意加入长距离边，因此一次检索所需的跳数比 HNSW 的底层更少。其布局遵循内存层级。所有向量的 PQ 压缩副本位于 DRAM 中，每个 64 字节或更少。全精度向量和图的邻居列表位于 SSD 上，并存放在一起，使一次 4 KB 读取就能同时返回某个节点的精确向量及其边。检索利用廉价的内存内编码进行导航，并发出小批量的 SSD 读取以展开最有希望的节点，然后用沿途取回的精确向量进行重排序。

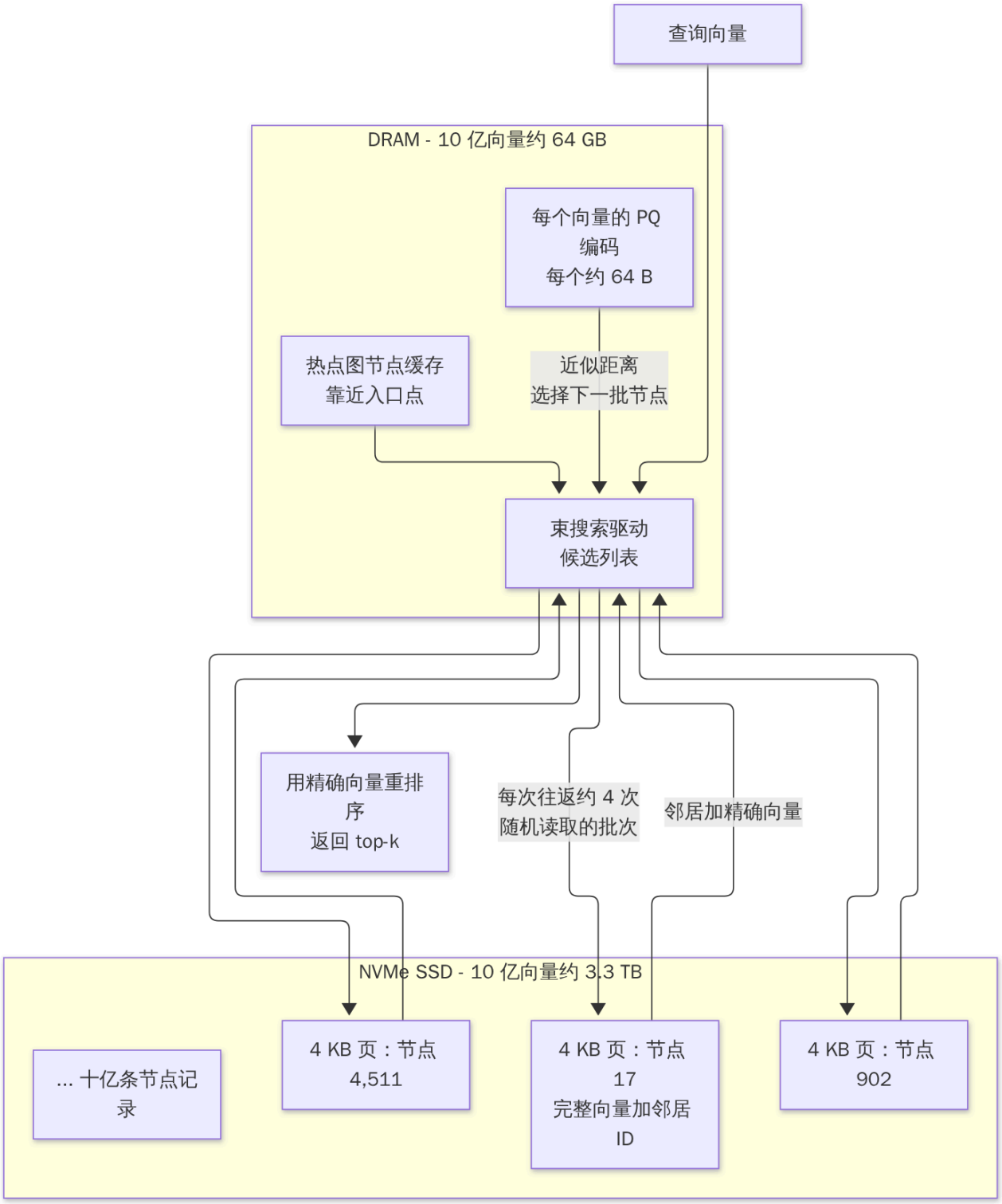


图 18.4 — DiskANN 只在 DRAM 中保留压缩编码。每次查询只触及几十个 SSD 页面，而不是流式读取数 TB 数据，这正是一台带 SSD 的服务器就能服务十亿向量的原因。

论文的核心结果是：一台 16 核、64 GB RAM 并配一块廉价 SSD 的工作站，在十亿点的 SIFT1B 数据集上实现了超过 5,000 次/秒的查询，在 95%+ 1-recall@1 时平均延迟低于 3 ms（作者的基准测试）。[2] 这些数字与简单算术一致：如果一次查询以每批 4 个的方式展开约 100 个节点，就需要约 25 次往返；按每次 NVMe 随机读取约 100 µs 计算，约为 2.5 ms（估算）。此后，Microsoft 已将 DiskANN 内置于 Azure Cosmos DB（NoSQL API 于 2024 年 11 月 GA）[24] 和 SQL Server 2025。在 SQL Server 2025 中，VECTOR 类型已 GA，DiskANN 是唯一的 ANN 索引类型，不过截至检索时，Microsoft 文档中本地部署

版本的索引仍是预览功能。[23] pgvectorscale 为 Postgres 带来了 DiskANN 风格的索引，[22] Redis 8.2 则新增了 SVS-Vamana 索引类型。[30]

> **类比：内存层级（DiskANN 是一种缓存设计）。** DiskANN 是标签与数据的经典分离。CPU 缓存把小的标签放在快速 SRAM 中，把大量数据放在下一级。DiskANN 把小的"标签"（PQ 编码）放在 DRAM 中，用来决定哪些节点值得取回，而把完整的行（精确向量加边）放在 NAND 上。像一个好的缓存一样，它对数据进行布局，使一次取回就能带回下一步所需的全部内容，并把热点行（靠近入口点的节点）固定在更快的层级。任何对 HBM 与 DRAM 的取舍做过定价的人，都已经明白为什么这比把一切都放在最高层级更划算。

对象存储、SPANN 与 GPU

沿内存层级再往下一步是对象存储，在那里一次访问需要数十毫秒（最高约 100 ms），而不是约 100 µs，图遍历便不再奏效。基于聚类的设计在这里更合适。**SPANN**（Microsoft，NeurIPS 2021）把聚类质心放在内存中，把倒排列表放在磁盘上，[6] 而 **SPFresh**（SOSP 2023）增加了原地更新。[7] turbopuffer 的文档描述了一个基于 SPFresh 的质心索引，以对象存储为权威数据源、以 NVMe 为缓存。冷查询会先下载质心，然后以尽可能少的对象存储往返次数取回选中的聚类。[33] Chroma Cloud（2025 年 8 月）同样结合了 SPANN 和 SPFresh，并使用以对象存储为后端的预写日志（WAL）。[32] 2025 年 12 月 2 日 GA 的 Amazon S3 Vectors 把这一思路推向极致：每个索引最多 20 亿个向量，每个存储桶最多 20 万亿个，AWS 称查询延迟约 100 ms，成本比替代方案最多低 90%（公司披露）。[18]

在另一个极端，GPU 被用于批量构建和检索索引。NVIDIA 的 cuVS 库包含 **CAGRA**，这是一种为 GPU 并行而设计的图索引（2023）。[8] 它已集成到 FAISS、Milvus 以及 OpenSearch 的远程索引构建器中。一种常见模式是在 GPU 上几分钟内构建好图，再将其转换为 HNSW，以便在 CPU 上更低成本地提供服务。[9] GPU 最适合索引构建和重新嵌入作业，以及吞吐量极高的批量查询；典型的 RAG 查询流很少需要它们。

过滤与混合检索预告

真实的查询都带有条件："这个租户的、2026 年的、该用户有权查看的文档"。把这些条件应用到 ANN 检索上比听起来要难。**预过滤**先缩小候选集，再在其中检索。对幸存者做暴力检索是精确的，但当过滤条件宽泛时会很慢；只经由匹配节点遍历图则很快，但可能把图切成互不相连的孤岛。**后过滤**先检索再过滤，很简单，但限制性强的过滤条件可能使 10 个结果只剩 2 个。**图内过滤**在遍历过程中检查谓词，Qdrant 的载荷感知 HNSW 和 ACORN 研究设计都是如此。[39] pgvector 0.8.0 的迭代索引扫描通过持续检索直到有足够多的行通过过滤，来修补后过滤的问题。[20] 过滤选择性是"基准测试表现良好、在生产中却漏掉结果"的向量系统最常见的原因。纯向量检索还会漏掉零件编号、名称等精确词元。因此，生产系统会把它与关键词检索（BM25）和重排序器配合使用，这就是第 19 章讨论的混合检索模式。

实例演算：十亿向量的内存计算

假设有 10 亿个分块，以 768 维嵌入，大致相当于一家大型企业或一个中型网页索引的语料库。算术是精确的；价格是示意性假设，并非报价。

- 原始 float32：1,000,000,000 × 768 × 4 字节 = **3.07 TB**（约 2.8 TiB）。
- int8：768 GB。二值：96 GB。按每向量 64 字节的 PQ：**64 GB**。
- M=16 时的 HNSW 底层连接：32 × 4 字节 = 每向量 128 字节，即 **128 GB**。

- DiskANN 在 SSD 上的记录，最大度数为 64（假设）：3,072 + 256 字节 = 3,328 字节，可容纳于一个 4 KB 页面，即约 **3.3 TB** 有效载荷。如果每条记录各占一个 4 KB 扇区，磁盘占用则接近 4.1 TB；下方成本表使用的是有效载荷数字。

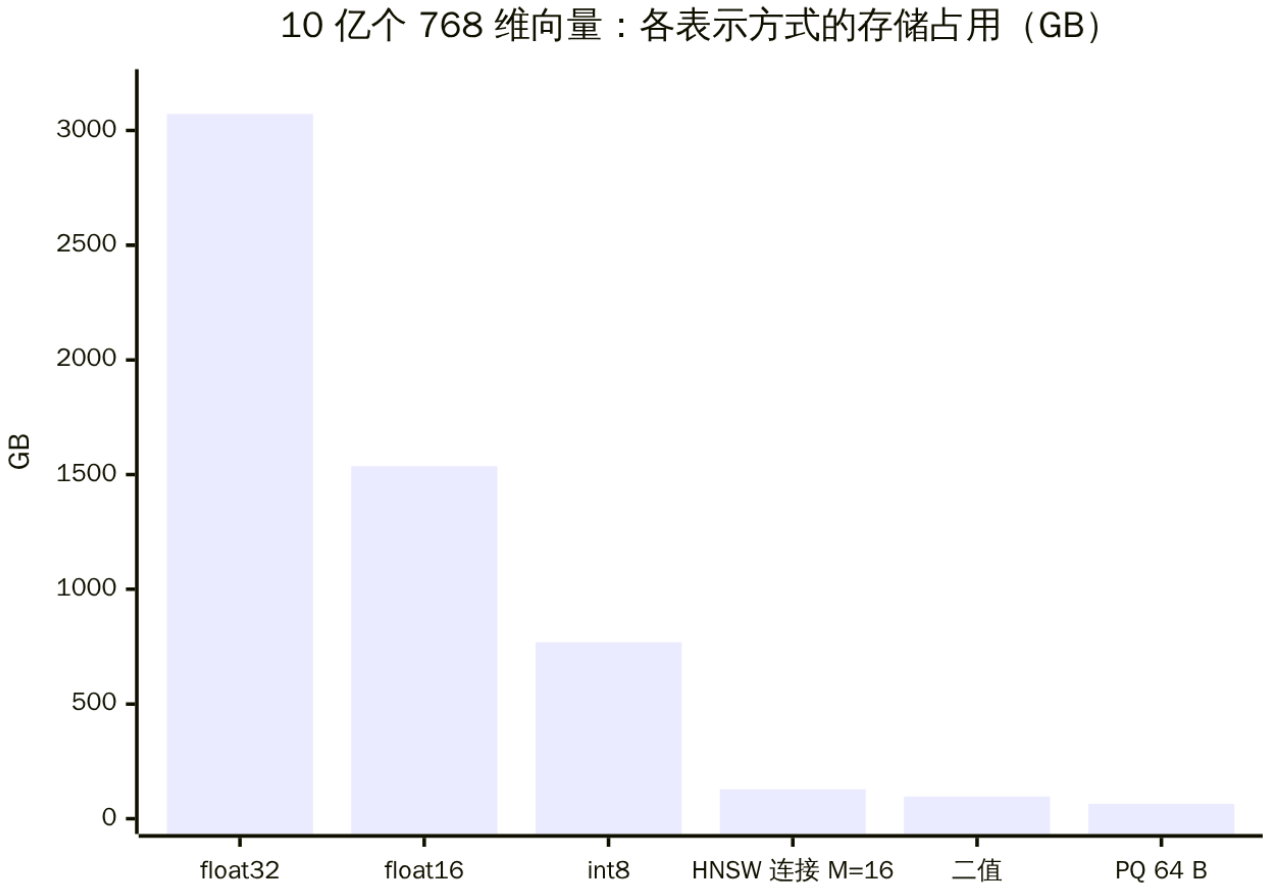


图 18.5 — 压缩跨度达 48 倍，从全精度的 3,072 GB 到 PQ 的 64 GB。必须放在 DRAM 中的那部分决定了账单，因此设计问题在于这些柱子中的哪一根放在哪一个层级。算术由作者完成。

设计（单副本）	DRAM	NVMe / 对象存储	介质成本（DRAM $8/GB，NVMe $0.12/GB）	备注
HNSW，float32，全部在 RAM 中	3,200 GB	—	≈ $25,600	召回率最高、延迟最低；需要多台大内存节点
HNSW，int8 加重新打分	896 GB	3.1 TB（完整向量）	≈ $7,500	2025–26 年托管服务中常见的默认方案
DiskANN（PQ 在 RAM 中，图在 SSD 上）	64 GB	3.3 TB	≈ $910	按 2019 年论文为单节点；低个位数毫秒
对象存储原生（SPFresh、S3 Vectors）	仅缓存	3.3 TB 在 S3 中	按 S3 Standard 代理价 $0.023/GB-月计，约每月 $77	热查询约 100 ms，冷查询亚秒级；按查询付费。S3 Vectors 有其自己的按 GB 存储和按查询费率 [VERIFY: S3 Vectors 当前的存储和查询标价]

图 18.6 — 单副本的示意性介质成本（估算；DRAM 和 NVMe 价格为取整假设，请替换为当前报价；S3 Standard 标价来自 AWS）。[19] 在本例中，将完整向量从 DRAM 移到闪存，介质成本约降低 28 倍（$25,600 对约 $910）。将其移到对象存储，则把资本支出变成一笔很小的月租。

生产环境还要增加副本（通常 2–3 倍）、余量和计算资源，因此绝对金额会更高。但比例关系依然成立，并解释了 2023 年以来的行业方向：把引导检索的字节留在快速内存中，把大部分数据推到闪存或对象存储上。

设计选择与权衡

算法	结构	每个 768 维向量的内存（参考值）	查询延迟特征	更新与删除	过滤	常见于
Flat（精确 kNN）	无；全部扫描	3,072 B（float32）	与语料库规模成线性；约 100 万–500 万以下尚可	简单	精确，任意谓词	无索引的 pgvector、FAISS Flat、小型应用
HNSW	多层邻近图	约 3,200 B（向量 + 连接）；int8 更少	RAM 中亚毫秒到数毫秒	插入没问题；删除会留下墓碑	后过滤或图内过滤	pgvector、Qdrant、Weaviate、Milvus、Elastic、Redis、Oracle、MongoDB
IVF-Flat / IVF-PQ	k-means 列表，可选 PQ 编码	3,072 B 或约 64 B	数毫秒；通过 nprobe 调节	追加容易；数据漂移时需重新聚类	按列表过滤	FAISS、Milvus、LanceDB、Oracle（IVF）、pgvector（IVFFlat）
ScaNN	分区加各向异性量化	小（已量化）	高 QPS 下低毫秒级	定期重建/重新训练	预过滤/后过滤	AlloyDB、Vertex AI Vector Search、开源
DiskANN / Vamana	SSD 上的单层图，PQ 在 RAM 中	RAM 中约 64 B + SSD 上约 3.3 KB	NVMe 上低个位数毫秒	FreshDiskANN 风格的流式更新	有过滤变体	Azure Cosmos DB、SQL Server 2025、pgvectorscale
SPANN / SPFresh	质心在 RAM 中，倒排列表在磁盘或对象存储上	RAM 中仅有质心	SSD 上毫秒级；对象存储上约 100 ms+	原地再平衡（SPFresh）	按聚类过滤	turbopuffer、Chroma Cloud
CAGRA（GPU）	为 GPU 优化的固定度数图	GPU HBM，或导出为 HNSW	批量吞吐量极高	以重建为主	有限	FAISS、Milvus 中的 cuVS，OpenSearch 构建

图 18.7 — 没有哪种算法占绝对优势。内存负担得起时，HNSW 在延迟上胜出。在十亿规模下，IVF-PQ 和 DiskANN 在成本上胜出。对于大规模、多为冷数据、多租户的数据，"聚类放在对象存储上"的设计在成本上胜出。资料来源：本章引用的算法论文和产品文档。

更深层的权衡在于**内存成本与漏检成本**之间。一个把前 20 个分块送往重排序器的消费级聊天机器人，可以容忍廉价索引带来的 0.90 召回率。法律或医疗检索系统则可能愿意为 0.99 付费。脱离嵌入模型、分块方式和过滤条件，这两个数字都没有多大意义。从强嵌入模型换到弱嵌入模型的团队，损失的质量往往比任何索引设置所能弥补的还要多。

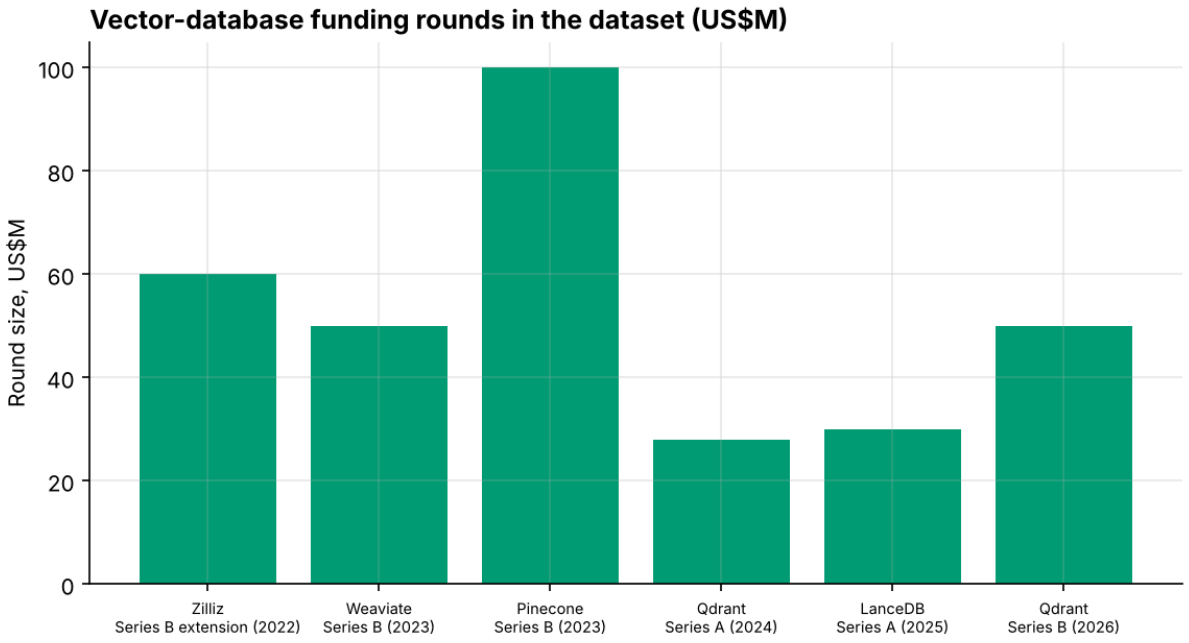
主要参与者

产品	类型	索引算法	主要数据层级	部署方式	2025–26 年要点
Pinecone	专用，闭源	专有（无服务器）	对象存储 + 缓存	托管 SaaS	自 2024 年 1 月起无服务器；自 2025 年 9 月起 CEO 为 Ash Ashutosh[3637]
Weaviate	专用，开源（BSD）	HNSW、flat、dynamic；PQ/BQ/SQ	RAM + 磁盘	开源、云	最近一次定价轮为 2023 年 $50M B 轮（CSV）[40]

产品	类型	索引算法	主要数据层级	部署方式	2025–26 年要点
Qdrant	专用，开源（Apache 2.0，Rust）	载荷感知 HNSW；标量、二值、PQ	RAM 或 mmap 磁盘	开源、云、混合	2026 年 3 月 $50M B 轮（CSV）[40]
Milvus / Zilliz	专用，开源（LF AI）	HNSW、IVF、DiskANN、GPU CAGRA、RaBitQ	分层：RAM、SSD、对象存储	开源、Zilliz Cloud	Milvus 2.6（2025 年 6 月）分层存储，无需 Kafka 的 WAL[31]
Chroma	专用，开源（Apache 2.0）	本地 HNSW；云端 SPANN + SPFresh	对象存储	开源、Chroma Cloud	Chroma Cloud 于 2025 年 8 月发布[32]
LanceDB	嵌入式 / 湖仓格式	IVF-PQ、HNSW 变体	对象存储上的 Lance 文件	开源、云	2025 年 6 月 $30M A 轮（CSV）[40]
turbopuffer	专用，闭源	SPFresh 质心、BM25	对象存储 + NVMe 缓存	托管 SaaS	2025 年 12 月获 Thrive Capital 种子轮（媒体报道）[34]
Vespa	搜索与排序引擎	HNSW 加张量排序	RAM + 磁盘	开源、Vespa Cloud	2023 年 10 月从 Yahoo 分拆（2025 年前的知识，未重新抓取）[VERIFY: Vespa.ai 分拆以来的融资情况]
pgvector / pgvectorscale	Postgres 扩展	HNSW、IVFFlat；StreamingDiskANN	Postgres 页面	各大云的 Postgres	0.8.0 迭代扫描（2024 年 11 月）；0.8.1 支持 PG18[20]
Elasticsearch / OpenSearch	搜索引擎功能	HNSW（Lucene）、BBQ；OpenSearch 中的 FAISS	RAM + 磁盘	开源、云	BBQ 二值量化；通过 cuVS 进行 GPU 构建[299]
MongoDB Atlas Vector Search	文档数据库功能	HNSW、量化	搜索节点	Atlas；社区版于 2026 年 6 月 GA	2025 年 2 月收购 Voyage AI；2026 年 1 月推出 Voyage 4[1615]
Oracle AI Vector Search（26ai）	关系型数据库功能	HNSW（内存内）、IVF（分区）	SGA 内存 + 表空间	本地部署、OCI、多云	26ai 经 2025 年 10 月版本更新取代 23ai；不额外收费[26]
SQL Server 2025 / Azure SQL	关系型数据库功能	DiskANN	SSD 上的数据库页面	本地部署、Azure	VECTOR 类型于 2025 年 11 月 GA；本地部署的索引为预览版[23]
Azure Cosmos DB	NoSQL 功能	DiskANN、量化 flat	SSD	Azure	DiskANN 于 2024 年 11 月 GA（NoSQL）[24]
Redis	内存内功能	HNSW、FLAT、SVS-Vamana；向量集合	RAM	开源、云	带 int8/二值量化的向量集合（Redis 8）[30]
Databricks Vector Search（文档中现称"AI Search"）	湖仓功能	托管 ANN	Delta 表 + 端点	Databricks	存储优化型端点：10 亿+ 向量，约 250–500 ms（公司披露）[27]
Snowflake（VECTOR 类型、Cortex Search）	数据仓库功能	托管混合检索	Snowflake 存储	Snowflake	向量 + 关键词混合检索服务[28]
Amazon S3 Vectors	存储服务功能	托管（未披露）	S3	AWS	2025 年 12 月 GA；每个索引 20 亿向量[18]

产品	类型	索引算法	主要数据层级	部署方式	2025–26 年要点
AlloyDB AI（ScaNN）	Postgres 兼容功能	ScaNN	RAM + 磁盘	Google Cloud、AlloyDB Omni	ScaNN 索引于 2024 年 10 月 GA[25]

图 18.8 — 十九款产品，两种商业模式。专用厂商在规模、延迟和调优深度上竞争；功能型厂商以"无需新系统"竞争。对象存储型设计（turbopuffer、Chroma Cloud、S3 Vectors、Pinecone 无服务器）正是价格压缩的来源。



Source: data/private_funding.csv.

图 18.9 — 自 2023 年以来，纯向量数据库公司的融资轮次规模都不大，Pinecone 2023 年的 B 轮仍是数据集中的最高点。资本反而流向了吸收这一功能的平台。资料来源：`data/private_funding.csv`；Chroma 2023 年的种子轮因金额未经确认而未计入。[40]

独立向量数据库能否存活？

看空逻辑：功能被吸收加上价格压缩。 我们判断，大多数企业语料库的规模以百万向量计，而非十亿。在这种规模下，在客户已经运行的数据库中使用 pgvector 或 MongoDB 就足够了。这还解决了独立系统带来的问题：让嵌入向量与源数据行保持同步、执行同样的访问控制，以及与关系型过滤条件进行连接。超大规模云厂商已把这类产品变成按 GB 定价的存储功能，例如 S3 Vectors。[18] 融资情况也反映了这一点。Pinecone 自 2023 年以来未进行任何定价轮融资，据报道曾与银行家就出售事宜进行初步接触。Calcalist 援引 The Information 的报道称，Oracle、IBM、MongoDB 和 Snowflake 是潜在买家（媒体报道；尚未宣布交易）。[38] Weaviate 最近一次定价轮可追溯到 2023 年。[40] 当一个类别中的头部公司不再融资时，市场就是在把它当作一项功能来定价。

看多逻辑：规模、延迟和专门化工作负载。 困难场景在增加，而不是减少。代码搜索和智能体记忆产品要跨越海量租户，为数十亿个小型、频繁更新的向量建立索引。推荐和广告系统需要在极高 QPS 下实现低毫秒级延迟。多模态语料库（视频帧、图像）会使向量数量成倍增长。通用数据库难以应对这些场景：Postgres 缓冲池中的 HNSW 会与 OLTP 争夺内存；索引构建会争夺 CPU；在海量命名空间之间实现多租户隔离，也不是关系型引擎的设计初衷。较新的纯向量数据库公司并未试图在功能上击败老牌厂商，而是把

平台迁移到对象存储上，以每向量成本取胜。Qdrant 于 2026 年 3 月完成的 $50M B 轮表明，投资者仍然支持有市场牵引力的专注型厂商。[40]

我们的观点。 市场的中间地带属于"作为功能的向量"，而这个市场大体上已经尘埃落定。独立厂商会在两端存活：超大规模、多租户、成本敏感的一端（对象存储原生设计），以及对延迟要求严苛、高 QPS 的一端（专用引擎和 GPU）。对许多厂商而言，可能的退出方式是被数据库、云或搜索厂商收购，这符合 IBM–DataStax 和 MongoDB–Voyage 的模式（第 32 章）。最有力的反驳是：RAG 质量更多取决于混合检索、重排序和数据新鲜度，而不是原始的 ANN 速度。一家掌握完整检索管道的厂商，有可能成为一个持久的平台，而不只是一项功能。

历史与发展轨迹

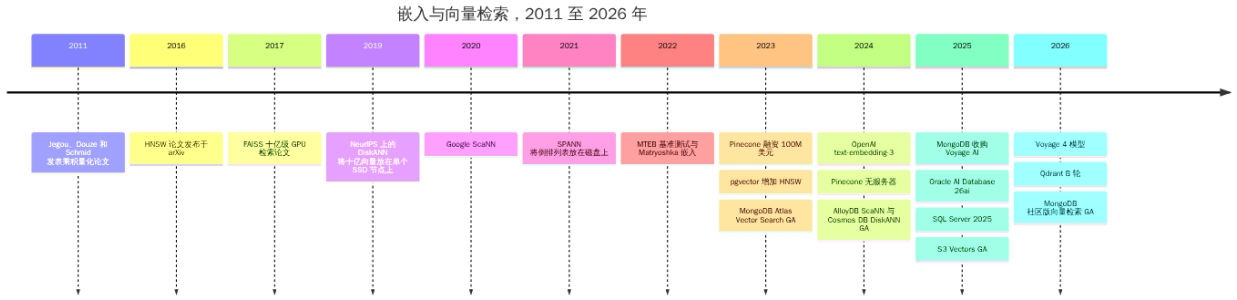


图 18.10 — 算法在 2021 年前已基本成型。2023–2026 年的故事是商业层面的：ChatGPT 之后的一轮融资热潮，随后这一功能迅速被数据库和存储吸收。

这些算法源自 2011 年至 2021 年间 INRIA、Meta、Microsoft 和 Google 在网络规模图像搜索和广告搜索方面的工作。[3][14][25][6] ChatGPT 几乎在一夜之间把它们变成了一个产品类别。2023 年，Pinecone 完成 $100M B 轮融资，[35] pgvector 在 0.5.0 版本中加入 HNSW，[21] MongoDB 使 Atlas Vector Search 正式 GA。[17] 2024–2025 年的阶段带来了吸收和平台迁移。Pinecone 转向以对象存储为后端的无服务器设计。[36] Microsoft 将 DiskANN 置入 Cosmos DB 和 SQL Server。[24][23] Oracle 推出了不额外收费的 AI Vector Search。[26] AWS 使向量成为 S3 的基本能力。[18] 嵌入模型被整合进数据库（MongoDB–Voyage），并默认采用 Matryoshka 截断和量化输出。[16][13][14]

让厂商保持诚实的基准测试是 MTEB，即大规模文本嵌入基准（Massive Text Embedding Benchmark，2022），如今已扩展为覆盖 250 多种语言、500 多项任务的 MMTEB（ICLR 2025）。[11] 其排行榜每隔几个月就会洗牌一次，开放权重模型（BGE、E5、Nomic、Jina、Qwen 系列嵌入模型）经常与商业模型不相上下。在 MMTEB 论文中，总体表现最好的公开模型是相对较小的 multilingual-e5-large-instruct。[11] 对买方而言，这意味着嵌入质量正在快速趋同。持久的成本在于每次模型变更时对语料库的重新嵌入，以及承载结果的索引。

展望 2027 年，可以看到三个方向。第一，更多的分层：对于约 1 亿向量以上的场景，闪存原生和对象存储原生索引将成为默认选项。第二，更多 GPU 辅助的索引构建，因为随着模型改进，重新嵌入的周期会变短。[9] 第三，检索引擎与 Lance、Iceberg 等湖仓格式融合，使向量成为受治理表中的又一列（第 7 章、第 24 章）。

关键数字

指标	数值	依据	来源 / 日期
嵌入大小，OpenAI text-embedding-3-large	3,072 维（float32 下 12 KB）	供应商规格；字节数 = 算术	OpenAI，2024-01-25[12]
Gemini Embedding 默认大小	3,072 维；推荐截断为 1,536 维和 768 维	供应商规格	Google，2025-07-14[13]
10 亿 × 768 维 float32	原始约 3.07 TB	算术	本章
同一语料库使用 PQ（每向量 64 B）	约 64 GB	算术	Jégou 等的方法[3]
DiskANN 在 SIFT1B 上，单节点	>5,000 QPS，平均 <3 ms，95%+ 1-recall@1，64 GB RAM	作者的基准测试	NeurIPS 2019[2]
S3 Vectors 规模	每个索引 20 亿向量；每个存储桶 20 万亿；查询约 100 ms	公司披露	AWS，2025-12-02[18]
Databricks 存储优化型端点	10 亿+ 向量；延迟约 250–500 ms	公司披露（文档）	Databricks 文档，无日期[27]
AlloyDB ScaNN	>10 亿向量；p95 < 25 ms	公司披露	Google Cloud，2024-10-03[25]
MongoDB–Voyage AI 价格	$220M	媒体报道（现金 + 股票）	2025-02-24[16]
Pinecone B 轮	$100M，投后估值 $750M	媒体报道	2023-04-27[35]
Qdrant B 轮	$50M	媒体报道	2026-03-12[40]
二值量化的内存缩减	相对 float32 约 32 倍	厂商披露	Elastic、Redis 文档[29][30]

图 18.11 — 带进会议的关键数字。各厂商的延迟数字彼此不可比，因为召回率目标、维度和过滤条件各不相同。

存储桥接

存储桥接。 向量检索正在变成一种闪存和对象存储工作负载。DiskANN 风格的索引会在低队列深度下发出成批的 4 KB 小型随机读取，此时尾延迟比带宽更重要。SPFresh 风格和 S3 Vectors 的设计则发出更少、更大的范围 GET 请求，此时首字节时间和每请求成本占主导。重新嵌入和索引构建是为 GPU 供数的大型顺序作业。对于 FlashBlade 这样的本地部署 S3 和 NVMe 平台，基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：与 Milvus（已将 Pure Storage 列为 2.6 分层存储合作伙伴）[31] 以及其他对象存储原生引擎共同推出认证参考设计；在本地部署提供与 S3 Vectors 兼容的 API；将 Data Stream 从生产嵌入向量扩展到提供嵌入向量服务。[41] 第 45 章将这些选项置于存储厂商向技术栈上层移动的更广泛模式之中。闪存延迟和对象协议细节参见配套的 *Everpure Tech Atlas*。

对话手册

向产品经理提问

1. "你们的中位数客户有多少向量？最大的客户有多少？超过 1 亿向量的客户占多大比例？"（这能表明该产品是在与 pgvector 竞争，还是在与 DiskANN 级系统竞争。）
2. "当客户更换嵌入模型时，重新嵌入会让他们付出多少时间和金钱？你们是否提供帮助？"

3. "你们的索引放在哪里：DRAM、NVMe 还是对象存储？自 S3 Vectors 发布以来，你们每百万向量的成本有何变化？"

向工程师提问

1. "你们报出的延迟是在多少 recall@10、何种过滤选择性下，基于哪个数据集？"
2. "对于只匹配语料库 0.1% 的过滤条件，你们如何处理：预过滤、后过滤还是图内过滤？"
3. "在 30% 的向量被更新或删除之后，召回率和延迟会怎样？你们多久重建或压缩一次？"

好的回答是什么样的。 它们会同时报出延迟和召回率，并注明百分位和过滤选择性。它们清楚每个层级中每向量占用的字节数（"RAM 中为 int8，NVMe 上为 float32 用于重新打分"）。它们把嵌入模型和分块视为比索引更重要的质量杠杆。它们对删除、压缩和重新嵌入有清晰的计划。

不要这样说

- "向量数据库现在已经商品化了。"小规模向量检索确实如此。但在低成本下实现十亿级、多租户、带过滤、保持新鲜的检索，仍然是艰难的工程。
- "维度越高越好。"Matryoshka 截断和量化往往能以很少的字节保留 95%+ 的质量。
- "ANN 是精确的。"它在设计上就是近似的，所以一定要问召回率。
- "RAG 只需要一个向量数据库。"生产级 RAG 需要混合关键词检索、重排序、过滤和访问控制（第 19 章）。
- "HNSW 是唯一重要的索引。"在十亿规模下，IVF-PQ、DiskANN 和"聚类放在对象存储上"的设计通常在成本上胜出。

深入阅读

- Malkov 和 Yashunin 的 HNSW 论文，尤其是关于启发式邻居选择的章节。[1]
- Subramanya 等的 DiskANN 论文，关于 Vamana 图和 SSD 布局。[2]
- Jégou、Douze 和 Schmid 关于乘积量化的论文，以及概述各类索引的 Faiss 库论文。[3][4]
- Chen 等的 SPANN 论文，以及关于便于更新、驻留磁盘的聚类索引的 SPFresh 论文。[6][7]
- turbopuffer 的架构页面，对对象存储原生索引的清晰公开描述。[3]
- Ootomo 等的 CAGRA 论文，以及 NVIDIA 关于 GPU 构建的 cuVS 集成说明。[8][9]

> **深入（L3）。** HNSW 的邻居选择并不是"保留最近的 M 个"。只有当一个候选项离新节点比离任何已选邻居都更近时，它才会被保留，这样能保留指向不同方向的边，使图保持可导航。Vamana 用一个大于 1 的松弛因子 α 推广了这一规则，刻意保留一些长边，使单层图也能达到 HNSW 依靠上层才获得的跳数。这一条剪枝规则对质量的影响，比大多数已公开的调优旋钮都更大。

关键术语

- 嵌入（向量） — 一种学习得到的向量表示，相似内容在其中彼此靠近。
- 对比学习 — 将匹配样本对拉近、将不匹配样本对推远的训练方法。
- 余弦相似度 — 以两个向量夹角衡量的相似度。
- k 最近邻 — 精确查找离查询最近的 k 个向量。

- 近似最近邻 — 以少量召回率换取大幅速度和成本收益的检索。
- k 召回率（Recall at k） — 索引实际返回的真实 top-k 邻居所占的比例。
- HNSW — 通过贪心下降进行检索的分层邻近图索引。
- IVF — 用 k-means 对向量聚类、只检索最近聚类的索引。
- 乘积量化 — 将向量切片编码为码本索引的压缩方法。
- 码本 — 乘积量化所使用的、学习得到的代表性子向量集合。
- IVF-PQ — IVF 聚类与 PQ 压缩向量的结合。
- 标量量化 — 用更少的比特（例如 int8）存储每个坐标。
- 二值量化 — 每个维度存储 1 比特，使体积缩小 32 倍。
- Matryoshka 嵌入 — 其前若干维即可构成可用的较短嵌入向量的嵌入。
- 重新打分 — 用全精度向量对压缩检索得到的候选项重新排序。
- DiskANN — 驻留 SSD 的图索引，压缩向量保存在 DRAM 中。
- Vamana — DiskANN 背后的单层图构建算法。
- CAGRA — NVIDIA cuVS 中为 GPU 优化的图索引。
- 预过滤 — 在向量检索之前应用元数据过滤条件。
- 后过滤 — 在向量检索之后应用元数据过滤条件。
- 混合检索 — 结合关键词（BM25）检索与向量检索，通常再加上重排序。
- BM25 — 标准的关键词相关性打分函数。
- 向量数据库 — 主要为存储、索引和查询嵌入向量而构建的数据库。

资料来源

1. Y. Malkov and D. Yashunin, "Efficient and robust approximate nearest neighbor search using Hierarchical Navigable Small World graphs," arXiv:1603.09320, https://arxiv.org/abs/1603.09320，发布 2016-03（IEEE TPAMI 42(4), 2018/2020, https://doi.org/10.1109/TPAMI.2018.2889473）；检索 2026-11-01（标准引用）。 ↩↩↩

2. S. Jayaram Subramanya, F. Devvrit, R. Kadekodi, R. Krishnaswamy, H. V. Simhadri, "DiskANN: Fast Accurate Billion-point Nearest Neighbor Search on a Single Node," NeurIPS 2019, https://papers.nips.cc/paper/2019/hash/09853c7fb1d3f8ee67a61b6bf4a7f8e6-Abstract.html，发布 2019-12；Microsoft Research 出版物页面，https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/diskann/；检索 2026-11-01。基准测试由作者完成。 ↩↩↩↩↩

3. H. Jégou, M. Douze, C. Schmid, "Product Quantization for Nearest Neighbor Search," IEEE TPAMI 33(1), https://ieeexplore.ieee.org/document/5432202（开放版本 https://inria.hal.science/inria-00514462），发布 2011-01；检索 2026-11-01（标准引用）。 ↩↩↩↩↩

4. J. Johnson, M. Douze, H. Jégou, "Billion-scale similarity search with GPUs," arXiv:1702.08734, https://arxiv.org/abs/1702.08734，发布 2017-02；M. Douze et al., "The Faiss library," arXiv:2401.08281, https://arxiv.org/abs/2401.08281，发布 2024-01；检索 2026-11-01（标准引用）。 ↩↩↩

5. R. Guo et al., "Accelerating Large-Scale Inference with Anisotropic Vector Quantization," ICML 2020, arXiv:1908.10396, https://arxiv.org/abs/1908.10396，发布 2019-08/2020-07；检索 2026-11-01（标准引用）。 ↩↩

6. Q. Chen et al., "SPANN: Highly-efficient Billion-scale Approximate Nearest Neighbor Search," NeurIPS 2021, arXiv:2111.08566, https://arxiv.org/abs/2111.08566，发布 2021-11；检索 2026-11-01（标准引用）。 ↩↩↩

7. Y. Xu et al., "SPFresh: Incremental In-Place Update for Billion-Scale Vector Search," SOSP 2023, https://dl.acm.org/doi/10.1145/3600006.3613166，发布 2023-10；检索 2026-11-01（未实时抓取）。 ↩↩

8. H. Ootomo et al., "CAGRA: Highly Parallel Graph Construction and Approximate Nearest Neighbor Search for GPUs," arXiv:2308.15136, https://arxiv.org/abs/2308.15136，发布 2023-08（ICDE 2024）；检索 2026-11-01（标准引用）。 ↩↩

9. NVIDIA Technical Blog, "Enhancing GPU-Accelerated Vector Search in Faiss with NVIDIA cuVS," https://developer.nvidia.com/blog/enhancing-gpu-accelerated-vector-search-in-faiss-with-nvidia-cuvs，发布 2025；NVIDIA Technical Blog, "Optimizing Vector Search for Indexing and Real-Time Retrieval with NVIDIA cuVS," https://developer.nvidia.com/blog/optimizing-vector-search-for-indexing-and-real-time-retrieval-with-nvidia-cuvs/，发布 2025；NVIDIA cuVS docs, "Integration Patterns," https://docs.nvidia.com/cuvs/user-guide/integration-patterns，无日期；检索 2026-11-01。性能声明为厂商披露。 ↩↩↩↩

10. A. Kusupati et al., "Matryoshka Representation Learning," NeurIPS 2022, arXiv:2205.13147, https://arxiv.org/abs/2205.13147，发布 2022-05；检索 2026-11-01（标准引用）。 ↩

11. N. Muennighoff et al., "MTEB: Massive Text Embedding Benchmark," arXiv:2210.07316, https://arxiv.org/abs/2210.07316，发布 2022-10；K. Enevoldsen et al., "MMTEB: Massive Multilingual Text Embedding Benchmark," ICLR 2025, https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2025/hash/fc0e3f908a2116ba529ad0a1530a3675-Abstract-Conference.html（arXiv:2502.13595），发布 2025；MTEB leaderboard, https://huggingface.co/spaces/mteb/leaderboard，实时更新；检索 2026-11-01。 ↩↩

12. OpenAI, "New embedding models and API updates," https://openai.com/index/new-embedding-models-and-api-updates/，发布 2024-01-25；检索 2026-11-01（未实时抓取）。 ↩↩↩

13. Google Developers Blog, "Gemini Embedding now generally available in the Gemini API," https://developers.googleblog.com/en/gemini-embedding-available-gemini-api/，发布 2025-07-14；检索 2026-11-01。厂商披露。 ↩↩↩

14. Cohere documentation, "Cohere's Embed Models"（embed-v4.0 输出维度和嵌入类型），https://docs.cohere.com/docs/cohere-embed，无日期；Microsoft Azure AI Foundry model catalog, "Cohere Embed 4," https://ai.azure.com/catalog/models/embed-v-4-0，2025-12；检索 2026-11-01。发布月份（2025 年 4 月）依据二手来源 [VERIFY: Cohere Embed v4 发布日期]。 ↩↩

15. IT Brief UK, "MongoDB adds Voyage 4 AI models, automates vector search," https://itbrief.co.uk/story/mongodb-adds-voyage-4-ai-models-automates-vector-search，发布 2026-01；OpenRouter 模型页面，"voyage-4"（维度 2048/1024/512/256），https://openrouter.ai/voyageai/voyage-4，无日期；检索 2026-11-01。 ↩↩

16. MongoDB, Inc., "MongoDB Announces Acquisition of Voyage AI to Enable Organizations to Build Trustworthy AI Applications," 新闻稿，https://www.mongodb.com/press/mongodb-announces-acquisition-of-voyage-ai，发布 2025-02-24；价格依据 Seeking Alpha, "MongoDB acquires Voyage AI for $220M to boost AI search," https://seekingalpha.com/news/4412466-mongodb-acquires-voyage-ai-for-220m-to-boost-ai-search，发布 2025-02-24（媒体报道；MongoDB 在新闻稿中未披露价格）；检索 2026-11-01。与 `data/ma_deals.csv` 一致。 ↩↩↩↩

17. Constellation Research, "MongoDB Atlas Vector Search, Atlas Search Nodes generally available," https://www.constellationr.com/insights/news/mongodb-atlas-vector-search-atlas-search-nodes-generally-available，发布 2023-12-04；MongoDB, "Now GA: MongoDB Search and Vector Search for Community Edition," https://www.mongodb.com/products/updates/now-ga-mongodb-search-and-vector-search-for-community-edition/，发布 2026-06-30；检索 2026-11-01。 ↩

18. AWS News Blog, "Amazon S3 Vectors now generally available with increased scale and performance," https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-s3-vectors-now-generally-available-with-increased-scale-and-performance，发布 2025-12-02；AWS What's New, "Amazon S3 Vectors is now generally available with 40 times the scale of preview," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/12/amazon-s3-vectors-generally-available/，发布 2025-12-02；延迟和成本声明依据 AWS, "Top announcements of AWS re:Invent 2025," https://aws.amazon.com/blogs/aws/top-announcements-of-aws-reinvent-2025，发布 2025-12；检索 2026-11-01。公司披露。 ↩↩↩↩↩↩

19. AWS, "Amazon S3 pricing"（S3 Standard，每月前 50 TB，美国东部），https://aws.amazon.com/s3/pricing/，持续更新文档；检索 2026-11-01。[VERIFY: S3 Standard 标价是否仍为 $0.023/GB-月] ↩

20. PostgreSQL Global Development Group, "pgvector 0.8.0 Released!," https://www.postgresql.org/about/news/pgvector-080-released-2952/，发布 2024-11；EDB, "pgvector 0.8.1 release notes," https://www.enterprisedb.com/docs/pg_extensions/pgvector/rel_notes/pgvector_0.8.1_rel_notes/，发布 2025；检索 2026-11-01。 ↩↩

21. pgvector 项目，CHANGELOG（0.5.0 增加 HNSW 索引类型，2023-08），https://github.com/pgvector/pgvector/blob/master/CHANGELOG.md，无日期；检索 2026-11-01（未实时抓取）。 ↩

22. Timescale (TigerData)，pgvectorscale 代码库（StreamingDiskANN 索引、统计二值量化），https://github.com/timescale/pgvectorscale，无日期；检索 2026-11-01（未实时抓取）。 ↩

23. Microsoft Azure SQL Dev Blog, "SQL Server 2025 embraces vectors: setting the foundation for empowering your data with AI," https://devblogs.microsoft.com/azure-sql/sql-server-2025-embraces-vectors-setting-the-foundation-for-empowering-your-data-with-ai，发布 2025-11-18；Microsoft Learn, "Vector search and vector indexes in the SQL Database Engine," https://learn.microsoft.com/sql/relational-databases/vectors/vectors-sql-server，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

24. Microsoft Azure Updates, "Generally Available: DiskANN in Azure Cosmos DB for NoSQL," https://azure.microsoft.com/updates/public-preview-diskann-vector-indexing-and-search-in-azure-cosmos-db-nosql，2024-11；Azure Cosmos DB Blog, "Azure Cosmos DB with DiskANN Part 2: Scaling to 1 Billion Vectors with <100ms Search Latency," https://devblogs.microsoft.com/cosmosdb/azure-cosmos-db-with-diskann-part-2-scaling-to-1-billion-vectors-with，发布 2025-04-21；N. Upreti et al., PVLDB 18, https://www.vldb.org/pvldb/vol18/p5166-upreti.pdf，2025；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

25. Google Cloud Blog, "ScaNN for AlloyDB index is GA," https://cloud.google.com/blog/products/databases/scann-for-alloydb-index-is-ga，发布 2024-10-03；检索 2026-11-01。公司披露。 ↩↩↩

26. Oracle, "Oracle AI Database 26ai," https://www.oracle.com/database/ai-native-database-26ai/，发布 2025-10；Oracle AI Vector Search User's Guide (26)，版本更新说明，https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/26/vecse/july-2025-release-update-23.9.html，无日期；检索 2026-11-01。 ↩↩

27. Databricks documentation, "Mosaic AI Vector Search" 及 "Vector Search performance guide," https://docs.databricks.com/aws/en/generative-ai/vector-search 及 https://docs.databricks.com/aws/generative-ai/vector-search-best-practices，持续更新文档；检索 2026-11-01。公司披露。 ↩↩

28. Snowflake documentation, "Cortex Search overview," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/snowflake-cortex/cortex-search/cortex-search-overview，持续更新文档；检索 2026-11-01（未实时抓取）。 ↩

29. Elastic, "Elasticsearch dense_vector field type: bbq_hnsw / Better Binary Quantization," https://www.elastic.co/docs/reference/elasticsearch/mapping-reference/bbq，持续更新文档（预览版本经由 docs-v3-preview.elastic.dev 获取）；检索 2026-11-01。厂商披露。 ↩ ↩

30. InfoQ, "Redis Introduces Vector Sets," https://www.infoq.com/news/2025/04/redis-vector-sets，发布 2025-04；S. Sanfilippo, "Vector Sets and Similarity Search," https://redis.antirez.com/fundamental/vector-sets.html，无日期；Redis blog, "Vector indexes in Redis"（8.2 中的 SVS-VAMANA），https://redis.io/blog/vector-indexes-in-redis/，无日期；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩

31. Zilliz, "Milvus 2.6: Built for Scale, Designed to Reduce Costs," https://zilliz.com/news/milvus-2-6-built-for-scale-designed-to-reduce-costs，发布 2025-06-12；BigDATAwire, "Zilliz Releases Milvus 2.6 with Tiered Storage and Int8 Compression to Cut Vector Search Costs," https://www.bigdatawire.com/this-just-in/zilliz-releases-milvus-2-6-with-tiered-storage-and-int8-compression-to-cut-vector-search-costs，发布 2025-06；检索 2026-11-01。存储合作伙伴名单（Cohesity、Pure Storage、MinIO、NetApp）依据上述报道。 ↩ ↩

32. Chroma, "Introducing Chroma Cloud," changelog, https://www.trychroma.com/changelog/introducing-chroma-cloud，发布 2025-08；检索 2026-11-01。公司披露。 ↩

33. turbopuffer, "Architecture," https://turbopuffer.com/docs/architecture，持续更新文档；检索 2026-11-01。公司披露。 ↩

34. CB Insights, "turbopuffer financials," https://www.cbinsights.com/company/turbopuffer/financials，无日期（聚合网站）；Let's Data Science, "Turbopuffer Secures Funding To Scale Search," https://letsdatascience.com/news/turbopuffer-secures-funding-to-scale-search-6939db58，2025-12；检索 2026-11-01。媒体报道；融资金额未披露 [VERIFY: turbopuffer 本轮金额及领投方]。 ↩

35. TechCrunch, "Pinecone drops $100M investment on $750M valuation as vector database demand grows," https://techcrunch.com/2023/04/27/pinecone-drops-100m-investment-on-750m-valuation-as-vector-database-demand-grows/，发布 2023-04-27；检索 2026-11-01。媒体报道；与 `data/private_funding.csv` 一致。 ↩ ↩

36. Pinecone, "Introducing Pinecone Serverless," https://www.pinecone.io/blog/serverless/，发布 2024-01-16；检索 2026-11-01（未实时抓取）。 ↩

37. Pinecone blog, "Moving Pinecone forward with Ash Ashutosh as CEO," https://pinecone.io/blog/growing-ai-ambitions，发布 2025-09-08；VentureBeat, https://venturebeat.com/data-management/pinecone-founder-edo-liberty-steps-aside-as-ceo-and-appoints-googler-ash，2025-09；检索 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。 ↩

38. Calcalist (CTech)，援引 The Information，"Pinecone exploring potential sale," https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/rz31q82b5，2025 [VERIFY: 发布日期]；检索 2026-11-01。媒体报道；截至检索时尚未宣布交易。 ↩

39. L. Patel et al., "ACORN: Performant and Predicate-Agnostic Search Over Vector Embeddings and Structured Data," SIGMOD 2024, arXiv:2403.04871, https://arxiv.org/abs/2403.04871，发布 2024-03；Qdrant documentation, "Indexing"（可过滤 HNSW），https://qdrant.tech/documentation/concepts/indexing/，无日期；检索 2026-11-01（未实时抓取）。 ↩

40. `data/private_funding.csv`（Zilliz 2022、Weaviate 2023、Pinecone 2023、Qdrant 2024 与 2026、LanceDB 2025 各行），截至 2026-11-01；Qdrant B 轮依据 TechTarget, "Qdrant raises $50M in funding to fuel vector database growth," https://techtarget.com/searchdatamanagement/news/366640132/Qdrant-raises-50M-in-funding-to-fuel-vector-database-growth，发布 2026-03；检索 2026-11-01。媒体报道。 ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩

41. Everpure via PR Newswire, "Everpure Unveils Data-Primacy Architecture for the AI Era," https://www.prnewswire.com/news-releases/everpure-unveils-data-primacy-architecture-for-the-ai-era-302803097.html，发布 2026-06-17；Techzine, "Stop vectorizing garbage: inside Everpure's smart AI data pipeline," https://www.techzine.eu/blogs/infrastructure/144105/stop-vectorizing-garbage-inside-everpures-smart-ai-data-pipeline/，2026-06；检索 2026-11-01。 ↩ ↩

19. 检索架构：RAG、混合检索、GraphRAG 与上下文工程

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 16 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 18 章 — 嵌入与向量检索、第 17 章 — 非结构化数据处理

要点速览（TL;DR）

- 检索增强生成（retrieval-augmented generation，RAG）在提问时为语言模型提供恰当的文档，而不是依赖模型在训练中记住的内容。它分为两半。在**索引阶段**，数据源被解析、切块、嵌入并存储。在**查询阶段**，问题被改写，候选内容被检索并重排序，上下文被组装，模型生成带引用的答案。[1]
- 生产系统几乎从不只用向量。混合检索（hybrid search）并行运行关键词检索（BM25）与稠密检索，用倒数排名融合（reciprocal rank fusion）合并结果，再由交叉编码器（cross-encoder）重排序器（reranker）选出最终的少数几条。在 Snowflake 的内部基准测试中，每一步都提升了质量：NDCG@10 依次为 0.22（关键词）、0.49（向量）、0.53（混合）和 0.59（混合加重排序），为厂商报告数据。[17]
- GraphRAG（Microsoft Research，2024）让 LLM 抽取实体与关系，将其聚类为社区并预先撰写摘要。这样可以回答针对整个语料库的"全局"问题——这正是分块检索的短板——但索引成本高昂。[3]
- 百万 token 级上下文窗口并没有终结 RAG。在一个示意性的 80 万 token 工作负载中，把所有内容塞进提示词，在不使用缓存时每次查询约需 $1.61，使用提示词缓存时约需 $0.17，而 RAG 约为 $0.03（按 Claude Sonnet 5.5 标价，2026 年 11 月）。长输入还会降低答案质量（"中间迷失"（lost in the middle）、"上下文腐化"（context rot））。[9][21]
- 2025 年出现的术语上下文工程（context engineering）拓宽了视角。检索只是稀缺上下文窗口的输入之一，与指令、工具、记忆和历史并列。对这些 token 进行选择、压缩和排序，如今已是构建智能体（agent）的核心技能。[20] 对存储而言，其影响体现在：大型索引上的低延迟读取、源自主数据的新鲜度数据管道，以及用于卸载 KV 缓存（KV cache）的新存储层级。

为何重要（商业 + Everpure 视角）

RAG 是大多数企业在自有数据上实际使用生成式 AI 的方式。一个在公共互联网上训练的模型，对一家公司的合同、工单、零件编号或制度一无所知。在这些数据上进行微调（fine-tuning）既慢又贵，而且无法实施权限控制。检索同时解决了这两个问题。每个答案都由用户本就有权查看的文档组装而成，在提问的那一刻检索获得，每条论断都能追溯到出处。这使检索成为企业搜索和"AI 助手"预算的主战场。企业搜索初创公司 Glean 在 2025 年 6 月的 F 轮融资中估值达 $7.2B（媒体报道），随后表示其年度经常性收入（ARR）在 2026 年 5 月达到 $300M（公司披露，媒体报道）。[15][16] Microsoft、Google、AWS、Databricks 和 Snowflake 都将检索作为其平台的托管功能出售。

RAG 系统的质量主要由数据而非模型决定。大多数故障可追溯到解析、切块、索引过期或权限缺失，这些都是数据工程问题（第 17 章、第 13 章）。这就是为什么拥有受治理数据（目录、数据血缘、访问策略）的

平台厂商主张应由它们掌控检索，也是纯向量数据库厂商受到挤压的原因（第 18 章、第 32 章）。

对 Everpure 而言，这种关联是直接的。检索带来了三类与存储相邻的工作负载。第一类是针对超大型向量和关键词索引的低延迟随机读取。第二类是让索引与文件存储和对象存储上的主数据保持同步的持续数据管道。第三类是长上下文推理中的 KV 缓存卸载。Everpure 的 **Data Stream**（2026 年 6 月发布）已覆盖前两类：它基于 NVIDIA AI Data Platform 设计，在 FlashBlade 上将数据向量化，并提供流级访问控制。[36] 其 **Key-Value Accelerator** 则瞄准第三类。[35] 下文的存储桥接部分列出了基于公开信息、战略团队可能评估的若干选项。

工作原理

RAG 的两半

2020 年 Lewis 等人命名 RAG 的论文，将一个覆盖约 2,100 万条 Wikipedia 段落的神经检索器与一个生成模型配对。论文表明，在知识密集型问题上，获得检索段落的模型胜过了规模大得多、只能依赖记忆的模型。[1] 企业系统保留了这种划分，但增加了许多环节。

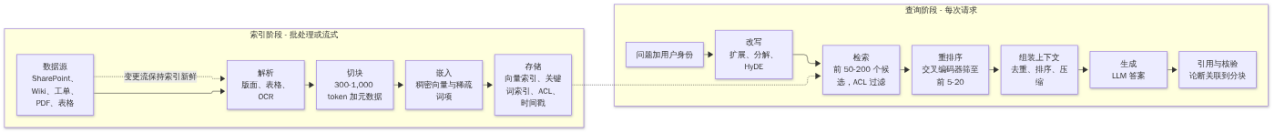


图 19.1 — SV-10：RAG 数据管道。索引阶段是一条数据管道。查询阶段是受延迟约束的服务路径。分块大小和候选数量为典型设计范围，并非基准测试结果。

索引阶段是一条数据管道。解析把 PDF、幻灯片和 HTML 转为带结构（标题、表格、页码）的干净文本。切块（chunking）把文本拆分为可检索单元，通常为几百到约一千个 token，并附上标题、章节、负责人、日期和访问控制列表等元数据。嵌入把每个分块转为一个向量（嵌入（向量）（embedding）；第 18 章），通常也会转为稀疏的关键词词项。存储环节把向量写入向量索引（vector index），把词项写入倒排索引，并将元数据保留为可过滤字段。Anthropic 2024 年关于"上下文检索"（contextual retrieval）的文章表明了索引阶段的选择有多重要。在每个分块前添加一段由 LLM 撰写、说明该分块在文档中位置的简短描述，使前 20 条检索失败率降低约 35%。加入上下文化 BM25 后降幅提高到 49%，再加入重排序器则提高到 67%（厂商基准测试）。[18]

查询阶段是一条有延迟预算的服务路径。问题首先被改写：用同义词扩展、拆分为子问题，或转为一个假设性答案，再用该答案的嵌入进行检索（HyDE，Gao 等人，2022）。[8] 检索按用户权限过滤后拉取一个较宽的候选集。重排序将其收窄。组装环节去除重复、对段落排序，并将其装入 token 预算。模型生成答案，最后一步检查每条被引用的段落是否真正支持引用它的句子。

> **类比：存储器层次结构。** 可以把 LLM 训练得到的权重看作一块巨大、缓慢、有损的主存。它保存着世界的压缩副本，更新一次需要完整的训练运行，并且无法设置权限。RAG 是这块主存前面的一层缓存。检索是一次**预取**（prefetch），在模型执行之前，把本次查询需要的少数几行从语料库（后备存储）拉入上下文窗口（片上 SRAM）。与任何预取器一样，它以命中率和污染程度来评判。取错了行，模型就在垃圾数据上计算。取得太多，有用的内容就会被逐出。

混合检索、融合与重排序

稠密向量能捕捉语义："笔记本电脑无法开机"能找到"笔记本无法启动"。但它们在精确 token 上表现较弱，例如零件编号、错误代码、法律引文和人名，而这些正是关键词检索的强项。BM25 是 Lucene 和 Elasticsearch 的标准评分函数，它会奖励在文档中频繁出现的稀有查询词。同时运行两者并合并结果，是默认的生产设计。

合并比看起来更难，因为 0.82 的余弦相似度和 14.3 的 BM25 分数处在不同量纲上。倒数排名融合（RRF；Cormack、Clarke 和 Büttcher，SIGIR 2009）忽略分数，只使用排名。每个文档的得分是其在所有结果列表中 1/(k + rank) 之和，原论文取 k = 60。被多个系统排在前列的文档会升至顶部。[6] Elasticsearch、OpenSearch、Azure AI Search 以及大多数向量数据库都内置了该方法。

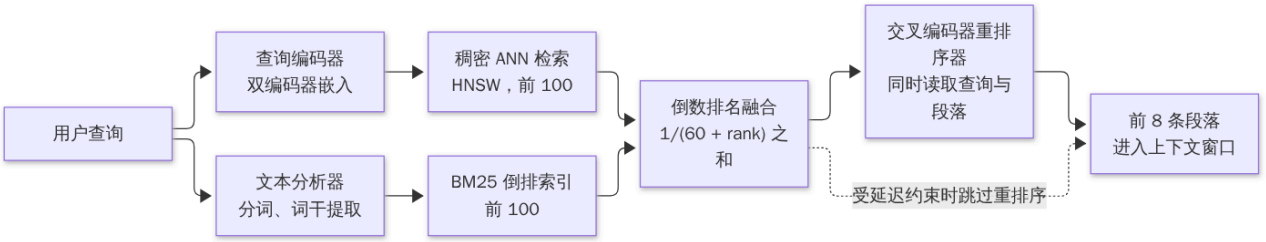


图 19.2 — 混合检索。两个低成本、面向召回的检索并行运行，RRF 仅依据排名合并结果，再由一个高成本、面向精确度的重排序器对短名单重新排序。

一个 k = 60 的 RRF 实算示例：

段落	稠密检索排名	BM25 排名	RRF 得分	融合后排名
A："泵控制器出现错误 E-4471"	7	1	1/67 + 1/61 = 0.0313	1
B："控制器故障排查"	1	9	1/61 + 1/69 = 0.0309	2
C："泵维护概览"	2	未检索到	1/62 = 0.0161	3
D："E-4471 固件发布说明"	未检索到	2	1/62 = 0.0161	3（并列）

图 19.3 — RRF 奖励一致性。段落 A 是一个强关键词匹配，稠密检索只把它排在第七，但因为两个系统都找到了它，它超过了稠密检索的第一名。

重排序器是另一类模型。检索使用双编码器（bi-encoder）：查询和文档分别嵌入，因此文档向量可以预先计算，并在毫秒级内完成检索。交叉编码器则同时读取查询和每个候选段落，输出一个相关性分数。这要准确得多，但必须在查询时逐对运行，因此只能为几十到几百个候选打分。商业选项包括 Cohere Rerank 4，经销商标价为每 1,000 次检索（每次最多 100 个文档）$2.00（Fast）到 $2.50（Pro）（媒体报道）；Voyage AI 的重排序器（MongoDB 于 2025 年以 $220M 收购 Voyage）；Jina AI 的重排序器（Elastic 于 2025 年 10 月收购 Jina）；以及 BAAI 的 BGE reranker 等开放权重模型。[143231] 重排序器通常会增加几十到几百毫秒的延迟（估算，取决于模型规模、候选数量和硬件）。

> **类比：半导体测试。** 重排序就是两阶段检测。晶圆厂不会把每颗裸片都放到昂贵的参数测试机上。先用快速的光学或电学筛查剔除明显的不良品，精密测量只留给入围名单。双编码器检索是低成本筛查，针对召回率调优，以免丢掉任何好的裸片。交叉编码器是精密测量，针对少数进入该环节的样本优化精确度。在第一阶段投入过多会损失吞吐量；跳过第二阶段则会出货边缘品。

RAG 在哪里失效

大多数 RAG 事故是看起来像模型问题的数据问题。

失效模式	症状	根本原因	修复方法
切块不当	答案漏掉半张表格或某条款的例外情形	固定大小的切分割裂了结构。分块缺少文档上下文	结构感知的解析与切块（第 17 章）。添加上下文标题。使用父子检索
ACL 缺失	用户在答案中看到薪资数据或其他客户的合同	索引由服务账号构建。权限未被复制，或查询时未执行	为每个分块存储 ACL，并在检索时按调用者身份过滤。权限变更时重新同步
索引过期	自信地给出答案，却引用了已被取代的制度	批量重建索引滞后于数据源。删除操作从未传播	基于变更数据捕获（CDC）或事件驱动的重建索引。将索引新鲜度作为 SLO 跟踪。执行删除
词汇不匹配	在零件编号、代码、人名上漏检	仅使用稠密检索	BM25 与稠密检索混合，并用 RRF 融合。查询改写
中间迷失	相关段落已被检索到，但答案忽略了它	模型对长输入的开头和结尾关注度最高	检索更少但更好的段落。重排序。把最有力的证据放在两端
幻觉引用	脚注指向一份真实文档，但该文档并不支持该论断	模型以文本形式生成引用，未经检查	将引用限定为已检索分块的 ID。在展示前运行蕴含检查或 LLM 评判检查
全局性问题	"所有事故报告的主要主题是什么？"只得到浅显的回答	Top-k 检索只看到少数几个分块	GraphRAG 式摘要、对语料库做 map-reduce，或智能体式多步检索
间接提示词注入	答案执行了隐藏在检索到的网页或邮件中的指令	检索文本被当作可信指令	将数据与指令分离。净化数据源。限制智能体在读取不可信内容后可调用的工具

图 19.4 — RAG 失效模式。八种中有六种是在数据管道或索引中修复的，而不是靠更换模型。

"中间迷失"这一结论值得强调，因为它影响上下文的组装方式。Liu 等人（2023，发表于 TACL 2024）将唯一的相关文档在 20 份检索文档中移动位置。准确率呈 U 形：文档位于开头或结尾时最高，位于中间时最低。对其中一个模型而言，中间位置的准确率甚至低于完全不提供文档时的成绩。[2] Chroma 2025 年对 18 个模型的"上下文腐化"研究发现，即使在简单任务上，可靠性也会随输入增长而下降。[19] 即使放得下，更多上下文也不是免费的。

智能体式 RAG

经典 RAG 检索一次然后作答。**智能体式 RAG**（agentic RAG）把检索变成模型可按需反复调用的工具：检索、阅读、发现缺口、细化查询、检索另一个数据源，并在证据充分时停止。它能处理多跳问题（"哪些使用旧合同模板的客户将在下季度续约？"），这类问题需要先做文档检索，再做一次 SQL 查询，然后再检索一次。代价是更多的模型调用、更难预测的延迟以及更难的评估。Microsoft 的 Azure AI Search 增加了"智能体式检索"（agentic retrieval）模式，用 LLM 规划子查询并并行执行；基于它构建的 Foundry IQ 知识库于 2026 年 6 月宣布正式可用（GA）。[21] 第 22 章介绍智能体一侧，包括把检索和 SQL 作为工具暴露出来的模型上下文协议（Model Context Protocol）。

GraphRAG 与知识图谱

Top-k 检索假设答案存在于少数几个段落中。但有些问题针对的是整个语料库："五年的审计报告中反复出现的供应商风险有哪些？"Microsoft Research 的 GraphRAG（Edge 等人，2024 年 4 月；2024 年 7 月开源）先构建结构。[34]

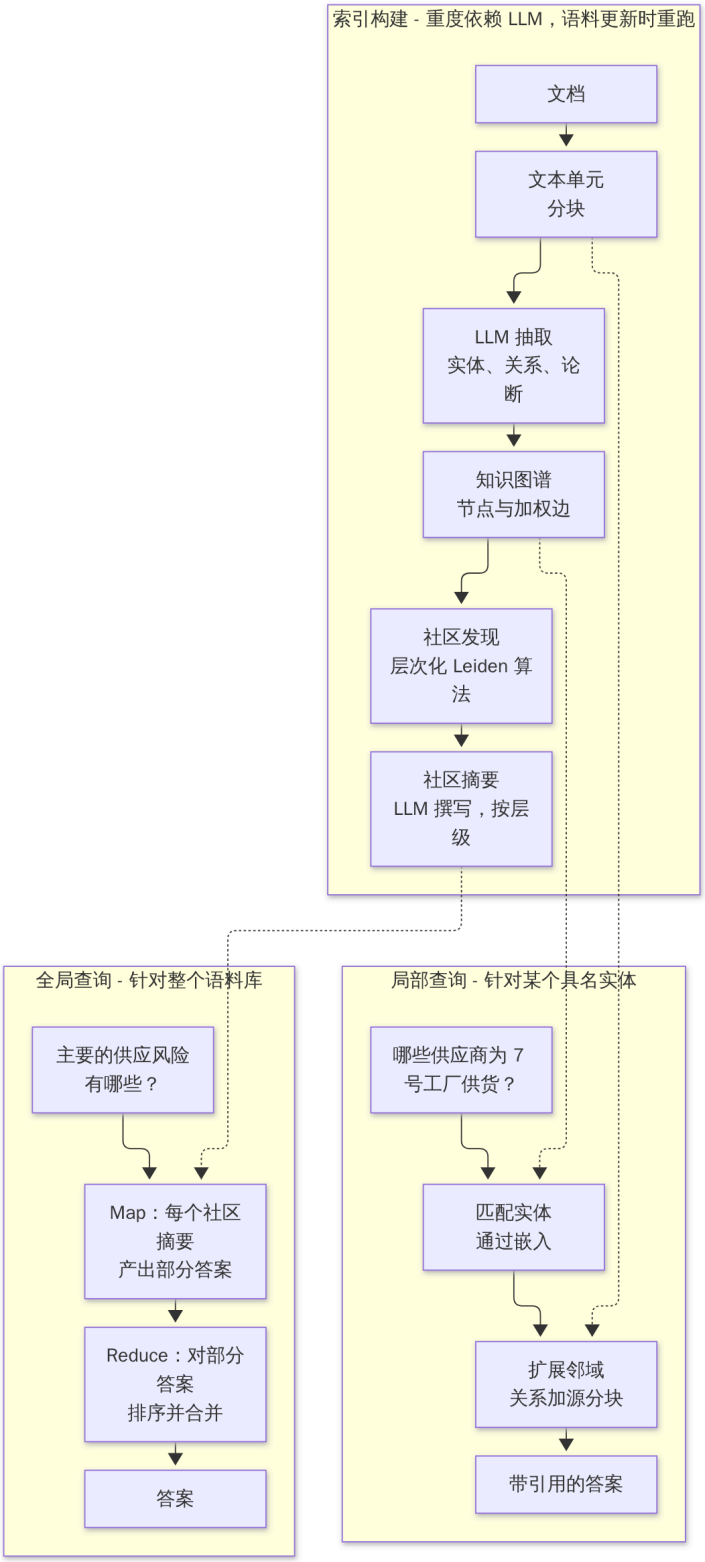


图 19.5 — GraphRAG。高成本的 LLM 工作被前移到索引阶段，这样全局问题就可以依据预先撰写的社区摘要作答，而不是仅凭少数几个分块。

代价在于成本。每个分块都要经过一次 LLM 抽取，每个社区都要由 LLM 撰写摘要，因此索引成本可能比嵌入高出几个数量级。Microsoft 自己的后续方案 LazyGraphRAG（2024 年 11 月）将摘要推迟到查询时进行。Microsoft 报告称，其索引成本与向量 RAG 相当，仅为完整 GraphRAG 的 0.1%，并在全局查询质量相当的情况下，查询成本降低了 700 倍以上（厂商基准测试）。[5]

GraphRAG 是从文本中即时构建图谱。许多企业已经拥有经过整理的图谱：产品层级、供应链、组织架构图、客户账户关联。领先的属性图（property graph）数据库 Neo4j（第 2 章）在 2023 年加入了原生向量索引，因此一条 Cypher 查询既能找到语义相似的分块，又能遍历它们之间的关系。[22] Neo4j 报告称其 ARR 于 2024 年 11 月突破 $200M（公司披露），一笔 $50M 的投资重申了其 $2B 的估值。[23] AWS 于 2025 年 3 月在 Bedrock Knowledge Bases 中正式推出 GraphRAG，底层由 Neptune Analytics 支撑。[24] 最高层级是本体（ontology）：对业务对象、属性、关联及允许操作的受治理模型。Palantir 的 Foundry Ontology 是最知名的商业实例。[25] 其理念与语义层应用于指标的理念相同（第 14 章）：把企业自己的定义交给模型，而不是让模型从文字中推断。

长上下文与检索之争

前沿模型的上下文窗口从 2023 年的 32K–100K token，在约两年内增长到 1M 或以上。Google 于 2024 年 2 月预览了 1M token 的 Gemini 1.5 Pro。[13] 到 2026 年末，Anthropic 为其当前的 Opus、Sonnet 和 Haiku 模型标注 1M token，OpenAI 为 GPT-5.5 标注约 1.05M。[911] 一个显而易见的问题是：还要不要检索，还是干脆把整个语料库放进提示词？

实算示例（示意）。 一个团队拥有 800,000 token 的语料库（约 1,500 页），预计每天 10,000 个问题。每个答案 500 token。RAG 每个问题发送 10,000 个输入 token：约 8,000 个检索段落加上指令。价格采用 Anthropic 的 Claude Sonnet 5.5 标价，检索于 2026 年 11 月：每百万输入 token $2，每百万输出 token $10，缓存读取每百万 $0.20，5 分钟缓存写入为输入价格的 1.25 倍。[910]

- *长上下文，无缓存：* 0.8M × $2 = $1.60 的输入，加 $0.005 的输出，约 **每次查询 $1.61**，即每天约 $16,000。
- *长上下文，前缀已缓存：* 0.8M × $0.20 = $0.16 加输出，约 **每次查询 $0.17**，即每天约 $1,650。每次缓存重新填充另需约 $2.00。
- *RAG：* 0.01M × $2 = $0.02，加输出，再加按 Rerank 4 Pro 价格计约 $0.0025 的一次重排序调用，约 **每次查询 $0.03**，即每天约 $275（未计索引成本）。[14]

提示词缓存（prompt caching）将差距从约 57 倍缩小到约 6 倍。这是经济性上的巨大变化，也是为什么对于小型、稳定、共享的语料库，"直接用长上下文"如今已是合理答案。按 GPT-5.5 标价（每百万 token 输入 $5、缓存输入 $0.50、输出 $30），上述三个数字分别约为 $4.02、$0.42 和 $0.07。据媒体报道，超过 272K token 的提示词另有加价，这将使无缓存长上下文的数字大约翻倍。[1112]

维度	长上下文（"塞满窗口"）	检索（RAG）
示意性单次查询成本（80 万 token 语料库，Sonnet 5.5，2026 年 11 月）	无缓存约 $1.61；缓存命中约 $0.17	含重排序约 $0.03
首 token 时间	冷启动预填充 80 万 token 提示词需数秒到数十秒（估算）。缓存命中时很快	检索加重排序约增加 0.1–0.5 秒（估算），随后是一次短预填充
语料规模上限	约 1M token，约 1,500–2,000 页	实际上无上限（数十亿个分块）
答案质量	擅长对一整套小型文档做综合。随长度增加而下降（中间迷失、上下文腐化）	受检索召回率限制。漏检的段落无法被使用
新鲜度	每次变更都需重新发送或重新缓存。任何前缀修改都会使缓存失效	对变更的分块做增量重建索引
访问控制	该提示词的每个用户都能看到整个语料库，除非为每种权限组合各建一个提示词	按用户执行分块级 ACL 过滤
引用与审计	可行，但模型必须在 80 万 token 中定位证据	天然支持：每个答案都映射到已检索的分块 ID

维度	长上下文（"塞满窗口"）	检索（RAG）
运维复杂度	低：无索引，无数据管道	高：解析、切块、嵌入、索引运维、评估
最佳适用场景	对一套合同、一个代码库或一份长报告做深入分析	企业知识库、用户众多、变更频繁

图 19.6 — 长上下文与 RAG 对比。缓存缩小了成本差距，但检索在权限、新鲜度和规模方面的论据依然成立。实践中，团队会将二者结合：先广泛检索，再把一个大窗口交给经过重排序的结果集。

"大海捞针"（needle in a haystack）测试把一个事实藏在长篇填充文本中，让模型去找出来，它主要衡量的是查找能力。真实任务需要模型把分散在输入各处的许多事实组合起来，而这正是长上下文准确率下滑的地方。Chroma 的研究认为，标准的长上下文基准测试混淆了输入长度与任务难度，从而美化了长窗口的表现。[19]

上下文工程

到 2025 年，工作单元已不再是提示词，而是整个上下文窗口。Anthropic 的工程团队在 2025 年 9 月将上下文工程描述为：为智能体的每一步精选出最小的一组高信号 token，包括指令、工具定义、检索到的文档、记忆和消息历史。[20]

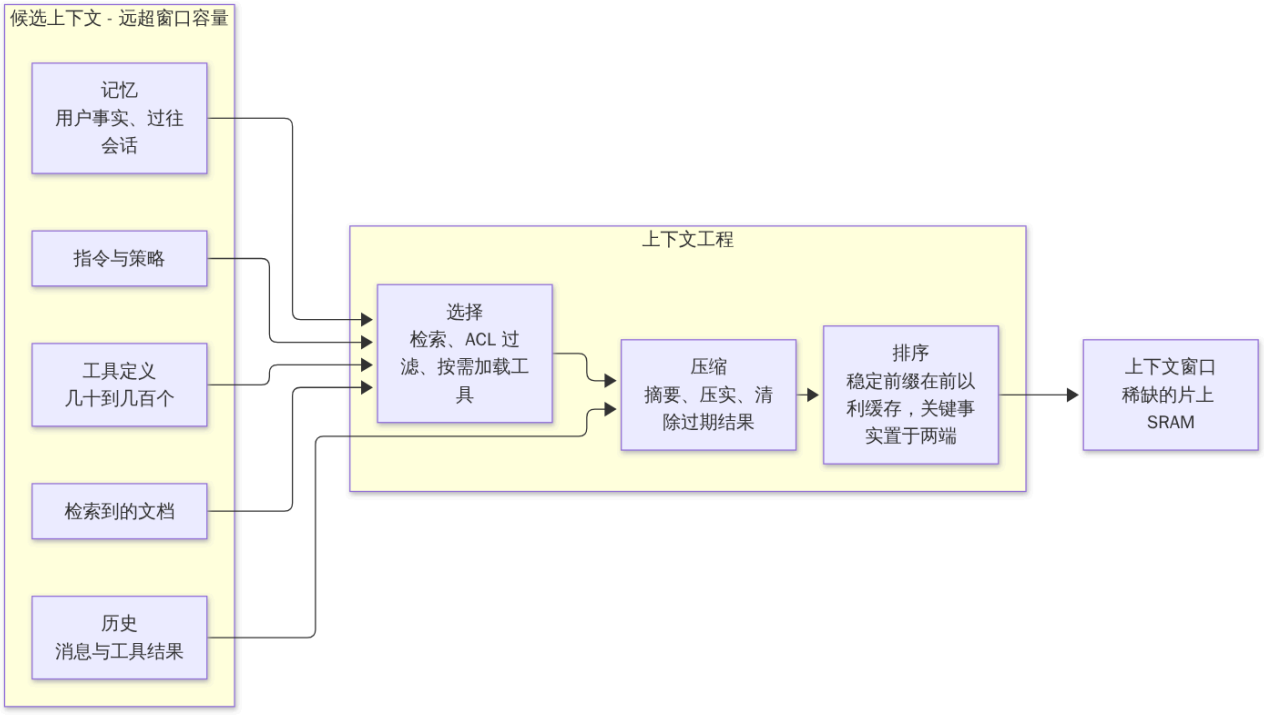


图 19.7 — 上下文工程把检索视为争夺固定 token 预算的五类输入之一。排序有两重意义：一是影响模型注意力，二是影响稳定前缀的缓存命中。

这三种操作对应着厂商如今已推出的功能。*选择*涵盖 RAG 和按需加载工具定义。*压缩*涵盖对早期对话轮次做摘要（"压实"（compaction））以及清除过期的工具输出。*排序*涵盖把稳定内容放在前面以命中提示词缓存，并把关键证据放在模型最关注的位置。

> **类比：片上 SRAM。** 上下文窗口的行为类似容量有限的片上 SRAM。容量在每一代模型中是固定的。放入其中的每个字节都会挤占另一个字节。性能与其说取决于原始容量，不如说取决于调度器选择让哪些内容常驻。缓存更大但替换策略糟糕的芯片，会输给缓存更小但替换策略优秀的芯片。上下文工程就是那套替换策略。KV 缓存——模型对已处理 token 保存的内部状态——就是这块 SRAM 实打实的硬件成本。当窗口变大时，溢出到 DRAM 和闪存的正是它（见存储桥接）。

评估检索系统

RAG 的评估分两层。检索指标，如 recall@k、NDCG 和**上下文精确度**（context precision，检索到的段落是否相关、是否排在前面？），需要一套带有已知优质段落的标注问题集。生成指标则考察答案是否**忠实**（faithful，每条论断都得到检索上下文的支持）以及是否**相关**（relevant，切中问题）。RAGAS 框架（Es 等人，2023）推广了由 LLM 计算的、无需参考答案的此类指标版本。[7] LLM 评判（LLM-as-judge）打分成本低、可扩展，但评判者存在偏差：它们偏爱更长的答案，也偏爱与自身同一模型家族的风格。优秀的团队会用几百个人工标注样本来校准评判者，并在切块器、嵌入模型或提示词发生变化时重新运行整套评估。索引变更就是一次发布，应当像发布一样接受测试。

设计选择与权衡

方案	擅长	短板	索引阶段成本	查询阶段成本	适用情形
仅 BM25 关键词	精确词项、代码、人名。成熟、可解释	同义词、改述、多语言	低	极低（毫秒级）	针对技术标识符的检索。一个应始终保留的基线
仅稠密向量	语义与改述	稀有 token、数字、否定	中等（嵌入）	低（毫秒级）	原型。对话类内容
混合 + RRF + 重排序	通用质量最佳	组件更多。重排序器延迟	中等	中等（几十到几百毫秒）	生产级企业 RAG 的默认方案
GraphRAG / 知识图谱	全局与多跳问题、以实体为中心的查询	昂贵，重建缓慢。抽取错误会变成"事实"	高（每个分块一次 LLM 调用）	中到高	调查、研究、供应链与合规类语料
智能体式 RAG	多步骤、多数据源问题	成本和延迟难以预测。更难评估	与底层索引相同	高（多次模型调用）	可接受以分钟计耗时的分析师式任务
长上下文	对一套有边界的文档做深度综合	无缓存时的成本、权限、新鲜度、规模	无	无缓存时高，有缓存时中等	单个大型文档、代码库、稳定的共享语料

图 19.8 — 没有哪一种检索设计能通吃。大多数生产系统在智能体之下叠加混合检索与重排序，并为特定类型的问题增加图谱或长上下文路径。

为备选方案构建最强版本论证（steelman）。 *支持长上下文：* 模型价格每年都在下降，缓存已为共享语料消除了大部分成本劣势，而每条 RAG 数据管道都是一个新的出错点。能把问题装进窗口的团队应当先试试这条路。*支持纯向量检索：* 现代嵌入模型能处理许多精确匹配的情形，一个索引也比两个简单。*支持 GraphRAG：* 当问题关乎关系时，无论调优得多好，分块检索回答的都是错误的问题。*反对所有方案：* 没有访问控制和新鲜度，其他一切都无从谈起。一个高度相关、却取自用户本不应看到的文档的答案，是一次安全事件，而不是质量上的胜利。

主要参与者

参与者	产品/服务	定位（2026 年 11 月）
Glean	跨 SaaS 应用的企业搜索与助手，配备权限感知连接器和知识图谱	最大的独立厂商。估值 $7.2B（2025 年 6 月，媒体报道）。ARR $300M（2026 年 5 月，公司披露）[1516]
Microsoft	基于 Microsoft Graph 的 Microsoft 365 Copilot。带智能体式检索的 Azure AI Search。Foundry IQ 知识库	Microsoft 365 用户的默认选择。权限继承自 Microsoft Graph[21]
Google	Gemini Enterprise（原 Agentspace，2025 年 10 月更名）。Vertex AI Search 与 RAG Engine（Vertex AI 于 2026 年 4 月更名为 Gemini Enterprise Agent Platform）	发布时 Enterprise 版 $30/用户/月，Business 版 $21（媒体报道）[2627]
AWS	Bedrock Knowledge Bases（向量、混合、基于 Neptune 的 GraphRAG）。S3 Vectors	贴近 S3 数据的托管 RAG。S3 Vectors 于 2025 年 12 月 GA[2428]
Databricks	Vector Search（现称"AI Search"）、Agent Bricks 知识助手	由 Unity Catalog 治理的检索。面向 10 亿以上向量的存储优化层级[2930]
Snowflake	Cortex Search（托管式混合检索加重排序）	在 Snowflake 边界内完成检索。为 CoWork 智能体提供数据[17]
Elastic	Elasticsearch：BM25、向量、RRF、重排序器。Jina AI 模型（2025 年 10 月收购）	为混合 RAG 重构平台的传统搜索引擎[31]
Neo4j	带向量索引和 GraphRAG 库的图数据库	图加向量领域的领导者。ARR 超过 $200M（2024 年 11 月，公司披露）[23]
Vectara、Coveo	RAG 即服务（Vectara）。面向电商与客服的 AI 搜索（Coveo，在多伦多证券交易所上市）	夹在平台与 Glean 之间受挤压的专业厂商
Cohere、Voyage（MongoDB）、Jina（Elastic）、BAAI	嵌入与重排序模型	重排序器越来越多地被数据库厂商捆绑提供[1432]

图 19.9 — 检索正被平台吸收。独立厂商的生存之道在于：借助权限感知连接器横跨众多 SaaS 数据源（Glean），或掌握平台所缺乏的数据模型（Neo4j）。

2024 年以来的趋势是，检索技术栈向已持有受治理数据的平台集中。MongoDB 收购了 Voyage AI（$220M，2025 年），Elastic 收购了 Jina AI（据其 10-Q，收购对价为 $43.4M），各自将嵌入和重排序模型纳入内部。[3231] 独立企业搜索厂商的立足点在于覆盖广度。一家公司的知识分散在 Slack、Jira、Salesforce、Google Drive 和 SharePoint 中，没有哪一家平台厂商会以完整的权限保真度为其竞争对手的应用建立索引。独立厂商的看空逻辑是：Microsoft 和 Google 会把"够用"的搜索捆绑进客户早已付费的席位中。

历史与发展轨迹

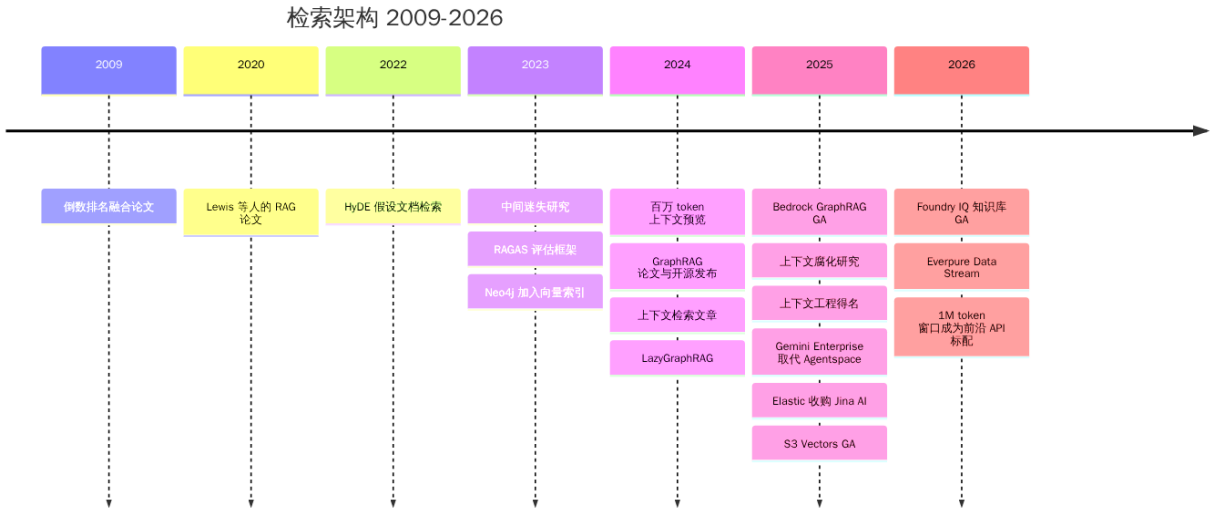


图 19.10 — 检索从研究附加项（2020）演变为平台功能（2025–26）。悬而未决的问题从"要不要 RAG"转向"窗口里放什么"。

可以分为三个阶段。**2020–2022：研究阶段。** RAG 是知识密集型 NLP 的多种技术之一。**2023–2024：向量数据库热潮及其回调。** ChatGPT 使"与文档对话"成为首个企业用例。每个数据库都增加了向量类型，从业者认识到切块、混合检索和重排序比索引的选择更重要（第 18 章）。**2025–2026：智能体与上下文。** 检索成为智能体循环中的一个工具。长窗口和缓存改变了成本格局。稀缺资源从"哪些文档"转向"哪些 token"。

下一步很可能是对*结构化和非结构化数据的联合检索*，其权限和语义来自目录与语义层（第 14 章、第 22 章）。对当今 RAG 技术栈的看空逻辑是：模型自身内化了更多检索行为，这将使编排框架商品化，但不会使其下的索引或受治理数据商品化。

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
RRF 常数 k	60	论文默认值，至今仍是通用默认值	Cormack 等人，SIGIR 2009[6]
混合 + 重排序的质量阶梯	NDCG@10 0.22 → 0.49 → 0.53 → 0.59（关键词、向量、混合、+ 重排序器）	厂商报告，内部基准测试	Snowflake，2024[17]
上下文检索收益	前 20 条检索失败率 −35% / −49% / −67%（上下文嵌入 / + BM25 / + 重排序）	厂商基准测试	Anthropic，2024-09[18]
Claude Sonnet 5.5 标价	每百万 token 输入 $2 / 输出 $10。缓存读取 $0.20。5 分钟缓存写入 1.25 倍	标价	Anthropic 定价页，检索于 2026-11-01[9][10]
GPT-5.5 标价	每百万 token 输入 $5 / 缓存 $0.50 / 输出 $30。上下文约 1.05M	标价	OpenAI 模型页面，检索于 2026-11-01[11]
示意性单次查询成本，80 万 token 语料库	无缓存长上下文约 $1.61；缓存约 $0.17；RAG 约 $0.03	基于标价的估算	本章，2026 年 11 月
重排序器价格	每 1,000 次检索 $2.00–$2.50（Rerank 4 Fast / Pro）	媒体报道（经销商标价）	2026[14]

指标	数值	口径	来源 / 日期
LazyGraphRAG 索引成本	完整 GraphRAG 的 0.1%	厂商报告	Microsoft Research, 2024-11[5]
Databricks 存储优化向量端点	超过 10 亿个 768 维向量。约增加 250 毫秒延迟	厂商文档	Databricks，2026[29]
70B 级模型 1M token 的 KV 缓存（FP16，GQA）	约 330 GB	基于公开架构的估算	Llama 3 70B 配置[37]
Glean	估值 $7.2B（2025 年 6 月）。ARR $300M（2026 年 5 月）	媒体报道 / 公司披露	TechCrunch；媒体报道[15][16]
Neo4j	ARR 超过 $200M。估值 $2B	公司披露	Neo4j，2024-11-19[23]

图 19.11 — 驱动检索设计的数字：融合与重排序带来可衡量的质量提升，缓存使长上下文成本变化约 10 倍，而 KV 缓存的规模正是长上下文变成存储问题的原因。

存储桥接

存储桥接。 检索创造了三类存储工作负载。(1) **索引服务：** 针对超出 DRAM 容量的向量索引和倒排索引的小块随机读取。DiskANN 等驻留闪存的 ANN 设计使延迟成为一个存储性能问题（第 18 章）。(2) **新鲜度：** 索引是派生数据，因此它的时效性取决于从主文件存储和对象存储出发的数据管道。存储层的变更通知、快照和权限元数据能缩短这一循环。这正是 Everpure 的 Data Stream 和 Data Intelligence（1touch）产品所占据的领域。[36] (3) **KV 缓存卸载：** 70B 级模型上的 1M token 上下文约持有 330 GB 的 KV 状态（估算），超过单个 GPU 的显存。NVIDIA Dynamo 可以将 KV 块从 HBM 分层到 CPU 内存、本地 SSD 和网络存储，NVIDIA 基于 BlueField-4 的上下文内存层（CMX）则为此确立了一个 pod 级闪存层，Dell、IBM、VAST 和 WEKA 被列为支持方。[33][34] Everpure 的 Key-Value Accelerator 与 Dynamo 集成，并通过 NFS 和 S3 将可复用前缀保存在 FlashBlade 上（厂商声明）。[35] 基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：从索引服务向上沿技术栈走多远、是否掌握检索数据管道的部分环节，以及如何在 NVIDIA CMX 合作伙伴生态中为 KVA 定位。闪存与协议细节请参阅姊妹篇 *Everpure Tech Atlas*。

对话手册

向产品经理提问

1. "贵司客户的 RAG 答案中，有多大比例可以追溯到经过权限过滤的源分块？在审计中如何证明？"
2. "相对于源系统，索引的新鲜度是几分钟？删除操作如何传播？"
3. "如今客户在哪些场景下选择长上下文而非检索？提示词缓存如何改变了这一构成？"

向工程师提问

1. "你们是否运行混合检索？如何融合各结果列表（RRF、加权分数、学习式融合）？重排序器在质量和延迟上带来了什么？"
2. "你们的评估集是什么？有多少个标注问题，跟踪哪些指标（上下文精确度、忠实度），如何校准 LLM 评判者？"
3. "当上下文增长到几十万 token 以上时，KV 缓存存放在哪里？共享前缀的命中率是多少？"

好的回答听起来是什么样的。 它们会给出数字："在 600 题的金标准集上 recall@50 为 0.92"、"索引滞后 p95 为 4 分钟"、"重排序增加 120 毫秒延迟和 6 个点的 NDCG"。它们把权限视为检索时的过滤器，而不是提示词中的一条指令。它们描述检索变更如何经过评估关卡后才发布，并能说明哪些类型的问题被路由到图谱、智能体式或长上下文路径。

不要这样说

- "长上下文窗口让 RAG 过时了。"缓存缩小了成本差距，但权限、新鲜度、规模和上下文腐化问题并未消失。
- "RAG 消除了幻觉。"它减少了幻觉并使其可核查。模型仍会误读或过度概括检索到的文本，引用也需要核验。
- "我们只需要一个更好的向量数据库。"大多数质量问题出在解析、切块、混合检索和重排序上，而不在 ANN 索引。
- "GraphRAG 是更好的 RAG。"它回答的是另一类问题，且索引成本高得多。
- "模型会遵守文档权限。"模型什么也不强制执行。访问控制必须在 token 进入窗口之前完成。

深入阅读

- Lewis 等人，"Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks"（NeurIPS 2020）。[1]
- Liu 等人，"Lost in the Middle"（TACL 2024），以及附有可复现代码的 Chroma "Context Rot" 报告。[219]
- Edge 等人，"From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization"，以及 LazyGraphRAG 博文。[35]
- Anthropic，"Effective context engineering for AI agents" 与 "Contextual Retrieval"。[2018]
- Es 等人，"RAGAS: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation"。[7]

> **深入（L3）。** ColBERT 等后期交互（late-interaction）模型介于双编码器和交叉编码器之间。它们为每个 token 而非每个分块存储一个向量，并以最大相似度之和打分。这样能以检索速度获得交叉编码器的大部分精确度，代价是索引可能大一个数量级（估算），这是对存储容量的直接权衡。

关键术语

- 检索增强生成 — 在查询时获取相关内容并将其加入模型的提示词。
- 切块 — 将文档拆分为附带元数据的可检索单元。
- 混合检索 — 在一次查询中结合关键词检索与稠密向量检索。
- BM25 — 标准的关键词相关性评分函数。
- 倒数排名融合 — 通过对各排名列表中的 1/(k + rank) 求和来合并列表。
- 双编码器 — 分别嵌入查询和文档的模型，使文档可预先建立索引。
- 交叉编码器 — 同时读取查询和文档以精确评估相关性的模型。
- 重排序器 — 对候选短名单重新排序的第二阶段模型。
- HyDE — 使用 LLM 撰写的假设性答案的嵌入进行检索。

- 智能体式 RAG — 将检索作为智能体可迭代调用的工具暴露出来。
- GraphRAG — 基于 LLM 抽取的实体图谱及预写社区摘要的 RAG。
- 知识图谱 — 以图的形式存储的实体及带类型的关系。
- 本体 — 对业务对象、属性、关联和操作的受治理模型。
- 中间迷失 — 模型对长输入中间部分信息利用不足的倾向。
- 上下文腐化 — 模型可靠性随输入长度增长而下降。
- 提示词缓存 — 以折扣价格和更低延迟复用已处理的提示词前缀。
- 上下文工程 — 对进入模型上下文窗口的一切内容进行选择、压缩和排序。
- KV 缓存 — 为已处理 token 存储的注意力键和值。
- 上下文精确度 — 按排名加权的、检索段落中相关段落所占比例。
- 忠实度 — 答案中的论断得到检索上下文支持的程度。
- LLM 评判 — 使用一个语言模型为另一个模型的输出打分。
- 嵌入（向量） — 一种使相似事物彼此靠近的向量表示。
- 向量索引 — 用于在嵌入上进行近似最近邻（ANN）检索的结构。
- 属性图 — 节点和边都携带键值属性的图。
- Cypher — Neo4j 的图查询语言。
- 模型上下文协议 — 向智能体暴露工具和数据的开放标准。

资料来源

1. P. Lewis et al., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," NeurIPS 2020, arXiv:2005.11401, https://arxiv.org/abs/2005.11401，发布于 2020-05-22；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩
2. N. F. Liu et al., "Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts," arXiv:2307.03172 (Transactions of the ACL, 2024), https://arxiv.org/abs/2307.03172，发布于 2023-07-06；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩
3. D. Edge et al., "From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization," Microsoft Research, arXiv:2404.16130, https://arxiv.org/abs/2404.16130，发布于 2024-04-24；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩
4. Microsoft Research, "GraphRAG: New tool for complex data discovery now on GitHub," https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/graphrag-new-tool-for-complex-data-discovery-now-on-github/，发布于 2024-07-02；检索于 2026-11-01。 ↩
5. Microsoft Research, "LazyGraphRAG: Setting a new standard for quality and cost," https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/lazygraphrag-setting-a-new-standard-for-quality-and-cost/，发布于 2024-11-25；检索于 2026-11-01。厂商自行开展的基准测试。 ↩↩↩
6. G. V. Cormack, C. L. A. Clarke, S. Büttcher, "Reciprocal Rank Fusion outperforms Condorcet and Individual Rank Learning Methods," SIGIR 2009, https://doi.org/10.1145/1571941.1572114，发布于 2009-07；检索于 2026-11-01。 ↩↩
7. S. Es, J. James, L. Espinosa-Anke, S. Schockaert, "RAGAS: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation," arXiv:2309.15217 (EACL 2024 demos), https://arxiv.org/abs/2309.15217，发布于 2023-09-26；检索于 2026-11-01。 ↩↩
8. L. Gao, X. Ma, J. Lin, J. Callan, "Precise Zero-Shot Dense Retrieval without Relevance Labels" (HyDE), arXiv:2212.10496 (ACL 2023), https://arxiv.org/abs/2212.10496，发布于 2022-12-20；检索于 2026-11-01。 ↩
9. Anthropic, "Pricing" and "Models overview"（Claude Opus 5.5 每百万 token $4/$20，Sonnet 5.5 $2/$10，Haiku 5.5 $0.10/$0.50；1M token 上下文；Opus 5.5 与 Sonnet 5.5 缓存读取 $0.20/M），https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing，持续更新文档（快照日期 2026-10-06）；检索于 2026-11-01。第一方 API 标价；Bedrock 与 Vertex AI 单独定价。审阅者交叉核对（2026-11-01），对照 Anthropic 于 2026-10-06 缓存的模型与定价表：上述数字一致，Opus 5.5 和 Sonnet 5.5 在 1M 窗口内未列出长上下文加价。Haiku 5.5 的 $0.10/$0.50 适用于不超过 100K token 的提示词（超出部分为 $0.50/$2.50）。 ↩↩↩↩
10. Anthropic, "Prompt caching"（5 分钟缓存写入为基础输入价格的 1.25 倍，1 小时写入为 2 倍；大多数模型的读取约为 0.1 倍），https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-caching，持续更新文档；检索于 2026-11-01。 ↩↩
11. OpenAI, "GPT-5.5" model page（每百万 token 输入 $5.00、缓存输入 $0.50、输出 $30.00；1,050,000 token 上下文），https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-5.5，持续更新文档；检索于 2026-11-01。标价。 ↩↩↩

12. AI Pricing Guru, "OpenAI GPT-5.5 Launches: $5/$30 Pricing, 1M Context"（报道称超过 272K token 的提示词为每百万 token $10/$45），https://www.aipricing.guru/news/openai-gpt-5-5-launches-pricing-april-2026/，发布于 2026-04；检索于 2026-11-01。媒体报道；[VERIFY: 对照 OpenAI 定价页核实长提示词加价]。 ↩

13. Google, "Our next-generation model: Gemini 1.5," https://blog.google/technology/ai/google-gemini-next-generation-model-february-2024/，发布于 2024-02-15；检索于 2026-11-01。 ↩

14. Puter Developer, "Cohere API Pricing: Full Breakdown of Costs (Jun 2026)"（Rerank 4 Fast 每 1,000 次检索 $2.00，Pro $2.50；一次检索为一个查询加最多 100 个文档），https://developer.puter.com/tutorials/cohere-api-pricing/，发布于 2026-06；Pinecone docs, "cohere-rerank-4-fast," https://docs.pinecone.io/models/cohere-rerank-4-fast，检索于 2026-11-01。媒体报道的经销商价格；[VERIFY: 核实 Cohere 官方定价页上的费率；据报道 2026 年 10 月转向按 token 计价的 Rerank 5 定价]。 ↩↩↩

15. TechCrunch, "Enterprise AI startup Glean lands a $7.2B valuation," https://techcrunch.com/2025/06/10/enterprise-ai-startup-glean-lands-a-7-2b-valuation，发布于 2025-06-10；检索于 2026-11-01。媒体报道；与 `data/private_funding.csv` 一致（$150 M F 轮，由 Wellington Management 领投）。 ↩↩

16. `data/private_funding.csv`（Glean 行备注：2026 年 5 月 ARR $300M，公司披露）；与 Caplight 公司页面交叉核对，https://www.caplight.com/company/glean，检索于 2026-11-01。该公司披露数字仅见于二手来源；[VERIFY: Glean 2026 年 5 月的一手新闻稿]。 ↩↩

17. Snowflake, "Snowflake Cortex Search: State-of-the-Art Hybrid Search for RAG Applications," https://www.snowflake.com/en/blog/cortex-search-ai-hybrid-search/，发布于 2024；检索于 2026-11-01。内部基准测试，厂商报告。[VERIFY: 确切发布日期] ↩↩

18. Anthropic, "Introducing Contextual Retrieval," https://www.anthropic.com/news/contextual-retrieval，发布于 2024-09-19；检索于 2026-11-01。厂商基准测试；数字与 Maginative 交叉核对，https://www.maginative.com/article/anthropics-contextual-retrieval-technique-enhances-rag-accuracy-by-67，2024-09。 ↩↩

19. K. Hong, A. Troynikov, J. Huber, "Context Rot: How Increasing Input Tokens Impacts LLM Performance," Chroma technical report, https://research.trychroma.com/context-rot，发布于 2025-07-14；代码见 https://github.com/chroma-core/context-rot；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩

20. Anthropic Engineering, "Effective context engineering for AI agents," https://www.anthropic.com/engineering/effective-context-engineering-for-ai-agents，发布于 2025-09-29；检索于 2026-11-01。 ↩↩

21. Microsoft Foundry Blog，Foundry IQ 知识库正式可用公告，https://devblogs.microsoft.com/foundry/?p=2502，发布于 2026-06-02；检索于 2026-11-01。据二手来源（DZone, https://dzone.com/articles/foundry-iq-langgraph-mcp），智能体式检索在 REST API 2026-04-01 中 GA；部分知识源类型仍处于预览阶段。 ↩

22. Neo4j, "Vector indexes" (Cypher Manual) and "GraphRAG for Python," https://neo4j.com/docs/cypher-manual/current/indexes/semantic-indexes/vector-indexes/ 及 https://neo4j.com/docs/neo4j-graphrag-python/current/，持续更新文档；检索于 2026-11-01。据 Neo4j 公司时间线（https://neo4j.com/company/），原生向量检索于 2023 年加入。 ↩

23. Neo4j, "Neo4j Surpasses $200M in Revenue, Accelerates Leadership in GenAI-Driven Graph Technology," https://neo4j.com/press-releases/neo4j-revenue-milestone-2024/，发布于 2024-11-19；TechCrunch, https://techcrunch.com/2024/11/19/database-startup-neo4j-embraces-ai-to-supercharge-growth，2024-11-19；检索于 2026-11-01。公司披露的 ARR。 ↩↩

24. AWS, "Amazon Bedrock Knowledge Bases supports GraphRAG now generally available," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/03/amazon-bedrock-knowledge-bases-graphrag-generally-available，发布于 2025-03-07；AWS Machine Learning Blog, https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/announcing-general-availability-of-amazon-bedrock-knowledge-bases-graphrag-with-amazon-neptune-analytics/，2025-03；检索于 2026-11-01。 ↩↩

25. Palantir, "Ontology overview," Foundry documentation, https://www.palantir.com/docs/foundry/ontology/overview/，持续更新文档；检索于 2026-11-01。 ↩

26. Axios, "Google unifies its AI for business efforts with Gemini Enterprise," https://www.axios.com/2025/10/09/google-gemini-enterprise-subscription，发布于 2025-10-09；检索于 2026-11-01。媒体报道的发布定价；Agentspace 更名信息依据 `meta/research-briefing.md`。 ↩

27. Google Cloud, "Vertex AI RAG Engine overview," https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/rag-engine/rag-overview，持续更新文档（区域可用性表更新于 2025-09）；检索于 2026-11-01。 ↩

28. AWS News Blog, "Top announcements of AWS re:Invent 2025," https://aws.amazon.com/blogs/aws/top-announcements-of-aws-reinvent-2025，发布于 2025-12；Blocks & Files, https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/12/03/aws-piles-on-s3-upgrades-from-vector-search-to-50-tb-objects/1704690，2025-12-03；检索于 2026-11-01。 ↩

29. Databricks documentation, "Vector Search" and "Databricks AI Search"（存储优化端点：超过 10 亿个 768 维向量，约增加 250 毫秒延迟；产品更名为 AI Search），https://docs.databricks.com/aws/en/generative-ai/vector-search.html 及 https://docs.databricks.com/aws/en/ai-search/ai-search，持续更新文档；检索于 2026-11-01。[VERIFY: Vector Search → AI Search 更名的日期] ↩↩

30. Databricks, "Data + AI Summit 2025 announcements" (Agent Bricks), https://www.databricks.com/kr/events/dataaisummit-2025-announcements，发布于 2025-06；检索于 2026-11-01。 ↩

31. Elastic N.V., "Elastic Completes Acquisition of Jina AI," https://ir.elastic.co/News--Events/news/news-details/2025/Elastic-Completes-Acquisition-of-Jina-AI-a-Leader-in-Frontier-Models-for-Multimodal-and-Multilingual-Search/default.aspx，发布于 2025-10-

09；Elastic Form 10-Q（截至 2026-07-31 的季度；收购日期 2025-10-07，收购对价 $43.4M），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001707753/000170775326000054/estc-20260731.htm；检索于 2026-11-01。GAAP 购买法会计处理。 ↩↩↩

32. Seeking Alpha, "MongoDB acquires Voyage AI for $220M to boost AI search," https://seekingalpha.com/news/4412466-mongodb-acquires-voyage-ai-for-220m-to-boost-ai-search，发布于 2025-02-24；检索于 2026-11-01。按 `data/ma_deals.csv` 中的记录。 ↩↩↩

33. NVIDIA, "Dynamo Distributed KV Cache Manager," https://docs.nvidia.com/dynamo/latest/architecture/kv_cache_manager.html，持续更新文档；检索于 2026-11-01。 ↩

34. NVIDIA, "CMX context memory storage platform," https://www.nvidia.com/en-us/data-center/ai-storage/cmx/，持续更新文档；Blocks & Files, "Nvidia standardizes GPU cluster KV cache offload to NVMe SSDs," https://blocksandfiles.com/2026/01/06/nvidia-standardizes-gpu-cluster-kv-cache-offload-to-nvme-ssds/，发布于 2026-01-06；检索于 2026-11-01。合作伙伴名单依据行业媒体报道。 ↩

35. Everpure blog, "Pure KVA integrates NVIDIA Dynamo for scalable, low-latency LLM inference," https://blog.everpuredata.com/news-events/pure-kva-integrates-nvidia-dynamo-for-scalable-low-latency-llm-inference/，以及 "Everpure KVA Meets FlashBlade//EXA," https://blog.everpuredata.com/purely-technical/everpure-kva-meets-flashblade-exa-enterprise-kv-caching-at-neocloud-scale/，发布于 2025–2026；检索于 2026-11-01。厂商声明；[VERIFY: Dynamo 集成的 GA 日期，据报道为 2026 年 2–4 月]。 ↩↩

36. Everpure via PR Newswire, "Everpure Unveils Data-Primacy Architecture for the AI Era," https://www.prnewswire.com/news-releases/everpure-unveils-data-primacy-architecture-for-the-ai-era-302803097.html，发布于 2026-06-17；检索于 2026-11-01。依据 `meta/research-briefing.md` A 节。 ↩↩

37. Meta, Llama 3 70B `config.json`（80 层，8 个键值头，头维度 128），https://huggingface.co/meta-llama/Meta-Llama-3-70B/blob/main/config.json，发布于 2024-04-18；检索于 2026-11-01。估算：80 × 8 × 128 × 2（K 和 V）× 2 字节 ≈ 每 token 0.33 MB，因此每 1M token 约 330 GB。 ↩

20. 训练数据供应链

深度： L2 · **阅读时间：** 约 16 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 16 章 — AI 数据生命周期

要点速览（TL;DR）

- 前沿模型由四类输入渠道构建：爬取的网络数据、授权内容、人工产出的数据（标注、偏好排序、专家示范）以及由其他模型生成的合成数据（synthetic data）。每个渠道都有各自的成本曲线、法律风险和供应商结构。它们共同构成一条供应链，而数据整理（curation，包括去重、质量过滤、PII 移除、配比混合）就是位于中间的"炼油厂"。
- 人工数据正迅速向高端市场迁移。廉价的众包标注（Appen 的模式）正在萎缩。按小时出租博士、医生和资深工程师的专家网络正在快速增长。Mercor 的定价估值升至 $10B（2025 年 10 月，公司确认），[11] Snorkel AI 升至 $3.5B（2026 年 9 月，公司披露）。[20] 据报道，依靠自有资金发展的 Surge AI 2024 年收入超过 $1B（媒体报道）。[8]
- 买方只有少数几家前沿实验室，因此供应商中立性是最重要的资产。据媒体报道，Meta 于 2025 年 6 月斥资约 $14.3B 收购 Scale AI 49% 的股份，并聘走了其 CEO。[1] 几周之内，有报道称 Google 和 OpenAI 正在逐步终止与 Scale 的合作，Scale 裁员约 14%。[43] 来自一个客户的大笔投资赶走了其他客户。
- 法律背景在 2025–2026 年发生了变化。两家美国地区法院根据各自的案卷认定，用书籍训练模型可以构成合理使用（fair use）（Bartz v. Anthropic；Kadrey v. Meta，2025 年 6 月）。在 Bartz 案中，用盗版副本建立资料库是另一个问题，这让 Anthropic 付出了 $1.5B 的集体诉讼和解金，该和解于 2026 年 7 月获得最终批准。[33][34] 如今，授权看起来不太像法律盾牌，而更像是为新鲜、难以爬取的内容支付的访问费。
- 数据整理胜过原始规模。FineWeb-Edu 从 15T token 的网络语料中只保留了"具有教育价值"的 1.3T token，在其上训练的模型在知识和推理基准测试上得分显著更高。[37] 相关工具（MinHash 去重、由 LLM 标注训练的质量分类器、NVIDIA NeMo Curator 等 GPU 数据管道）如今已是通用商品。仍然稀缺的是决定混合配比中放入什么的判断力。

为何重要（商业 + Everpure 视角）

算力占据了新闻头条，但数据才是区分各家前沿实验室的投入要素。每家实验室都能买到同样的 GPU。但很少有实验室能买到同样由专家撰写的推理轨迹、同样的授权档案，或同样调优过的数据配比。这就是为什么人工数据支出在三年内成长为一个数十亿美元规模的市场。大学求职网络 Handshake 在大约一年内建立了一项年化运行率约 $1B 的 AI 数据业务（公司披露的年化运行率；总账单额）。[16] 这也是为什么最有价值的数据供应商看起来不太像软件公司，而更像人力派遣公司或特种材料供应商——这对如何为它们估值至关重要。

对于企业发展（corporate development）方向的读者，本章回答三个问题。这条链条中的价值在哪里沉淀？目前，价值流向稀缺的专家供给和数据整理的专业知识，而非商品化的标注。鉴于少数买家掌控了大部分需求，这些业务的持久性如何？这条链条对基础设施供应商意味着什么？

Everpure 的切入点在第三个问题。训练语料和整理后的数据集体量大、生命周期长且有版本管理。一家实验室会保存原始爬取快照、若干经过去重和过滤的衍生版本，以及每个模型检查点背后的确切配比，有时长达数年，以满足可复现性和诉讼需要。根据 Anthropic 的和解协议，该公司必须销毁其持有的盗版文件，[33] 因此可证明的删除和数据血缘如今已是法律要求，而不仅仅是良好的数据卫生习惯。企业微调在较小规模上面临同样的问题：找到敏感数据、对其分类、清除并留存记录。这正是 Everpure 于 2026 年收购 1touch（数据发现、数据分类和语义上下文）所要承担的工作。[42] 参见下文的存储桥接和第 15 章。

工作原理

四条渠道汇入一座炼油厂

可以把模型的训练数据看作一份物料清单。预训练（pretraining）消耗数万亿 token，主要是爬取的网络文本，加上代码、书籍和论文。后训练消耗的 token 少得多，但每个 token 的成本高得多。它们包括监督式示范、用于人类反馈强化学习（reinforcement learning from human feedback，RLHF）的偏好排序、由专家评分的评分细则（rubric），以及越来越多的 RL 环境（RL environment）：可以自动为模型的尝试打分的模拟任务。InstructGPT 论文（2022）在早期偏好学习研究的基础上，推广了 RLHF 方法，正是这一方法催生了人工数据市场。[43]

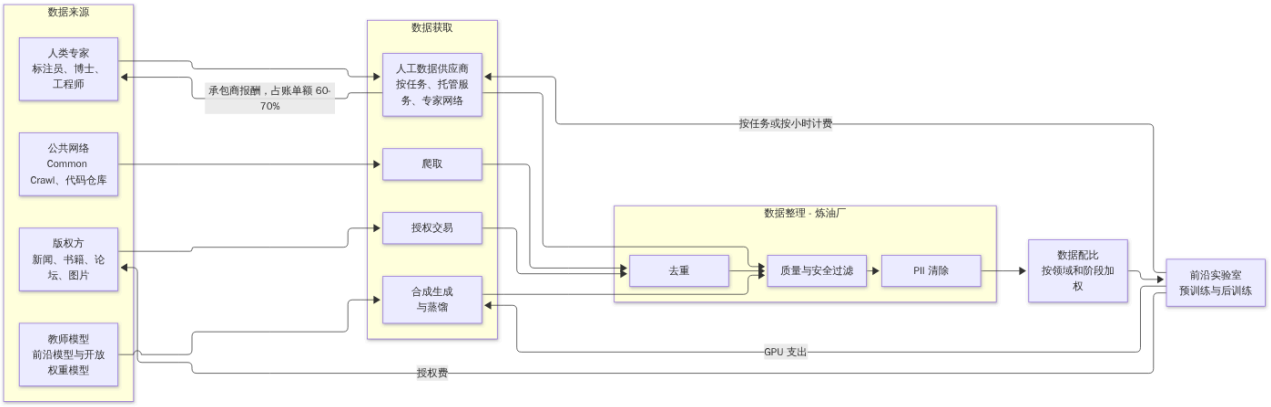


图 20.1 — 训练数据供应链。资金从少数几家实验室沿链条回流。人工数据的大部分资金经由供应商流向承包商，因此供应商的真实利润是其抽成比例（take rate），而非总账单额。

人工数据：从众包标注到租用博士

人工数据供应商采用三种商业模式，其差异直接体现在利润率上。

1. **按任务计费的众包平台。** 众包工人按件计酬地绘制边界框或为输出打分。这是 Appen 和 Toloka 的模式。它是一种商品：容易多源采购，价格逐年被压低。在 Google 于 2024 年 3 月终止合同后，Appen 的收入在 FY2025 降至 $230.8M（自然年财年，公司报告，较 $234.3M 下降）。只是靠中国业务 75% 的增长，才使其大致持平。[22] 其毛利率在较早时期约为 24%（估算）。[6]
2. **托管服务。** 供应商掌控工作流程、质量控制和工具，按合同出售成品数据集。这曾是 Scale AI 的模式，也是 Surge 和 Invisible 的模式。利润率更高。Scale 在规模小得多时毛利率约在 50% 以上（估算），[6] 据报道 Surge 自成立以来一直盈利（媒体报道）。[8]
3. **专家网络。** 供应商招募具备资质的人员（律师、医生、数学家、资深软件工程师），按小时向实验室收费。Mercor、Handshake AI 和 Turing 是最典型的例子。收入按总额报告：承包商报酬约占账单额的

60–70%（估算），因此净抽成约为 30–40%。[14] Handshake 表示，它每月向 30,000 多人支付约 $60M（公司披露）。[16]

转变的方向是从数量走向稀缺。2019 年前后，一条标注只需几美分。到 2026 年，一份针对研究生水平化学题的专家评分细则，成本就是一位化学家的小时费率。实验室愿意支付这一价格，是因为模型已经能处理简单任务，剩余的提升来自只有专家才能编写或评判的难题样本。最新的产品是 RL 环境：一个沙箱化的任务（一个带有失败测试的代码库、一张需要核对的电子表格）外加一个自动评分器。供应商只需构建一次环境，就能将访问权出售给多家实验室。这看起来更像软件而非人力派遣，这也是 Snorkel 将其新融资描述为投资一座"数据工厂"的原因。[20]

> **类比：半导体供应链。** 把这些供应商映射到晶圆厂的投入品上。众包标注是**大宗化学品**：可互换、多源采购、按成本定价。专家数据是**特种气体和光刻胶**：用量小，却对良率至关重要，由少数合格供应商生产，并能获得高利润率，因为实验室难以在项目进行中重新认证新的供应来源。RL 环境和评估套件则希望成为 **ASML**：一种每个客户都需要、却很少有人能造出来的可复用工具。差距在于，ASML 的护城河是数十年的物理学积累和专利壁垒，而数据供应商的护城河是招募来的劳动力队伍和一套质量流程，资金充裕的对手一年就能复制。

实算示例：当 $14.3B 不是一笔收购时，它买到了什么

2025 年 6 月，据媒体报道，Meta 斥资约 $14.3B 收购 Scale AI 49% 的**无投票权**股份，隐含估值约 $29B。CEO Alexandr Wang 离职去领导 Meta 的超级智能项目，Jason Droege 出任临时 CEO。[1] 一年前，Scale 的 F 轮融资对其定价为 $13.8B（公司披露，2024 年 5 月）。[2] 以媒体报道的 2024 年收入约 $870M 计算，[7] 隐含倍数约为过去 12 个月收入的 33 倍（估算）。

Meta 实际上买到了什么？一种有用的拆解方式：

组成部分	Meta 得到了什么	Scale 付出了什么
人才	Wang 和一个小团队来运营其实验室（实际上是一次人才收购（acquihire））	创始人兼 CEO；Jason Droege 担任临时 CEO，随后任命了一位外部 CEO（Francis deSouza，2026 年 8 月生效，公司宣布）[5] [VERIFY: deSouza 的任命未列入整合者的已核实事实登记表]
供应洞察	以大股东身份了解领先数据供应商的情况	中立性：据报道 Google 和 OpenAI 逐步终止合作[4]
交易结构	一笔非控股投资，普遍被解读为限制了并购审查风险（分析师判断）	2025 年 7 月裁减约 14% 的员工和 500 名承包商[3]
财务	一笔按约 $29B 估值计量的股权	据报道后续洽谈的估值降至约 $20B `[VERIFY: Scale AI 2026 年约 $20B 估值的融资]`

图 20.2 — 一笔"人才收购加供应"交易：Meta 在不取得控制权的情况下获得了人才和影响力，而 Scale 付出的是它最宝贵的资产——中立性。

对任何在集中市场中为供应商估值的人来说，教训正是 TSMC 赖以立业的那条原则：永远不要被某个客户控股，也不要与客户竞争。当少数几家实验室占据大部分支出时（Sacra 估计 Surge 从约 12 个客户处获得了超过 $1B 的收入），[10] 一家实验室持有的股份就会给其他实验室离开的理由。同样的风险也可能来自运营失误。2026 年 3 月底发生安全漏洞后，Meta 暂停了与 Mercor 的合作，OpenAI 和 Anthropic 则在评估自身受影响程度（媒体报道）。[15] 实验室将其数据配方视为商业机密。一个能看到多家实验室配方的供应商，既是一个供应商，也是机密的集中地。

合成数据：模型成为自己的供应商

合成数据是由模型生成、而非从人或现实世界采集的训练数据。其最常见的形式是蒸馏（distillation）：一个大型"教师"模型撰写答案或推理轨迹，一个较小的"学生"模型在其上训练。NVIDIA 围绕这一点打造了一条产品线。Nemotron-4 340B Instruct 超过 98% 的对齐数据是合成的，NVIDIA 以开放模型许可证（2024 年 6 月）发布了生成器、用于为其输出打分的奖励模型以及整条数据管道。[24] 在机器人和自动驾驶领域，NVIDIA 的 Cosmos 世界模型（2025 年 1 月）可以生成符合物理规律的视频。NVIDIA 表示这些模型在 2,000 万小时的视频上训练（厂商声明）。[25] NVIDIA 还于 2025 年 3 月以未披露的价格收购了合成表格数据初创公司 Gretel，据 Wired 报道金额为九位数（媒体报道）。[23]

其吸引力在于经济性。GPU 时间比专家时间便宜，而且无需招聘即可扩展。风险则是统计层面的。Shumailov 等人（*Nature*，2024 年 7 月）表明，在自身输出上递归训练的模型会发生模型崩溃（model collapse）。原始分布中罕见的"尾部"最先消失，经过足够多代之后，输出会退化为重复文本。[26] 实践中，实验室通过三种方式管理这一风险。它们保留一个固定的真实数据锚点。它们将合成数据添加到这个锚点上，而不是替换它。它们主要在输出可自动核验的地方使用合成数据，例如必须通过测试的代码，或答案可验证的数学题。因此，合成数据与专家数据之间更多是互补而非替代关系：专家编写高难度的种子样本和评分器，模型则将其成倍扩增。

授权内容与法律背景

授权交易始于 2023 年，并在 2024 年全面铺开。据报道，Reddit 以每年约 $60M 的价格将其帖子授权给 Google（2024 年 2 月，媒体报道），[27] 并授权给 OpenAI（2024 年 5 月；每年约 $70M 为外部估算）。[28] 据报道，News Corp 与 OpenAI 签署了五年约 $250M 的协议（2024 年 5 月，媒体报道）。[30] 此前与 Associated Press（2023 年 7 月）、Shutterstock（2023 年 7 月）和 Axel Springer（2023 年 12 月）的交易确立了模板。各方未披露这些交易的财务条款。[31] 学术出版商也成为重要的卖方。据二手来源报道，Wiley 在其 FY2026（2025 年 5 月–2026 年 4 月）报告了约 $49M 的 AI 授权收入。[32]

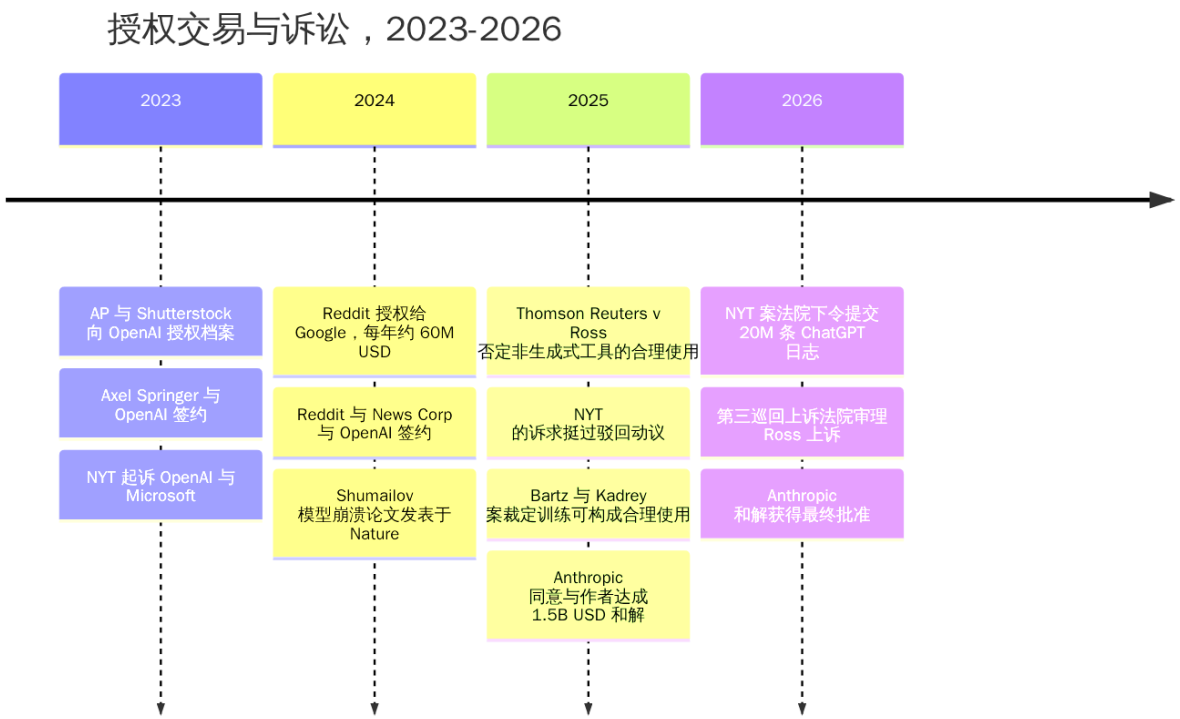


图 20.3 — 先有交易，后有判决。2025 年的判决保护了"训练"这一用途，但没有保护以盗版方式获取数据。

这些判决沿着一条清晰的界线分开。在 *Bartz v. Anthropic* 案（2025 年 6 月）中，Alsup 法官认定用书籍进行训练属于合理使用。他将有关下载数百万份盗版副本以及保留永久资料库的诉求移交审判。在数日后判决的 *Kadrey v. Meta* 案中，Chhabria 法官同样作出有利于 Meta 的裁决。但他的理由较为狭窄：他暗示，"市场稀释"（market dilution，即 AI 生成的书籍挤占人类作品）的证据可能会赢得未来的案件。[34] 2025 年 2 月，*Thomson Reuters v. Ross* 案对一款与其数据来源相竞争的非生成式法律研究工具作出了相反的判决。该案已上诉至第三巡回上诉法院，口头辩论定于 2026 年 6 月。[35] Anthropic 以 $1.5B 了结了盗版风险，覆盖约 480,000 部作品，每部约 $3,000。最终批准于 2026 年 7 月 20 日作出，和解仅豁免截至 2025 年 8 月 25 日的行为。[33] *New York Times v. OpenAI* 案于 2025 年 3 月挺过了驳回动议，2026 年仍处于证据开示阶段，尚未查到审判日期。[36]

> **类比：知识产权授权。** 如今的内容交易大多是**一次性付清的授权**（paid-up license）：为获取访问权支付固定年费，类似于解决专利纠纷的交叉授权。版权方想要的是 Qualcomm 和 Arm 所拥有的模式——与每件售出产品挂钩的**持续版税**（running royalty），在这个市场中意味着与每次回答的查询或每次展示的引用挂钩。合理使用判决削弱了"大棒"（禁令威胁），因此授权的价值如今取决于"胡萝卜"：无法自由爬取的新鲜、结构化内容。这就是为什么掌控其 API 和实时数据访问权的 Reddit，据报道能够在 2025 年寻求第二轮交易。[29]

规模化数据整理：去重、质量、PII

原始网络文本大多是重复内容、模板化文字和垃圾信息。数据整理通过一系列固定阶段将其转化为训练数据，成本最低的阶段最先执行。

图 20.4 — 典型的去重与过滤数据管道。每个阶段处理单个文档的成本都高于前一阶段，因此先运行低成本阶段，以缩减进入高成本阶段的数据量。

精确去重对每个规范化后的文档计算哈希并丢弃重复项。**近重复**检测使用 MinHash：每个文档被压缩为一个简短签名，签名的重合度可以估算文档之间词片段（word-shingle）的重合度（Jaccard 相似度（Jaccard similarity））。随后，局部敏感哈希（locality-sensitive hashing，LSH）对签名进行分桶，只比较可能匹配的项。这一点很重要，因为重复无处不在。Lee 等人发现，C4 语料库中一个 61 个单词的句子重复了 60,000 多次，并证明去重可以减少模型对训练内容的记忆性输出并加快训练。[39] **语义去重**更进一步。它对文档做嵌入、聚类，即使措辞不同，也能移除含义几乎相同的内容。SemDeDup 论文报告称，从一个大型图文数据集中移除了约一半的数据，而模型质量几乎没有损失。[40]

质量分类器是需要判断力的环节。FineWeb-Edu 使用 Llama-3-70B-Instruct 为一部分网页样本的教育价值打分，在这些分数上训练了一个小型分类器，再将其运行于完整的 15T token FineWeb 语料库。保留下来的 1.3T token 在 MMLU 和 ARC 等知识与推理密集型基准测试上训练出了明显更好的模型。[37] DataComp 将同一理念变成了一个基准：它固定模型和训练预算，让各团队只在过滤方法上竞争。[41] 最后，PII 清除和毒性过滤会移除电子邮件、电话号码和身份证件号码，以及侮辱性内容。在企业微调中，这正是数据治理工具（第 15 章）与训练数据管道交汇之处。

输出结果进入数据配比（data mixture）：在每个训练阶段赋予网络、代码、数学、书籍和合成数据的权重。实验室通常会提高稀缺高质量数据源的权重，并把最好的数据留到训练的最后阶段。数据配比是实验室最严守的机密之一，这也是 Mercor 安全漏洞令客户警觉的部分原因。

> **类比：缺陷筛查。** 去重数据管道就是文本的**晶圆检测**。精确哈希相当于晶粒与数据库比对：成本低，对所有对象运行，只能捕获完全一致的匹配。MinHash-LSH 相当于抽样检测：一种针对误报预算调校的概率性检查。质量分类器则是**良率分档**（yield binning）：每个文档都能通过，但会落入某个等级档位，由数据配比决定每一档用多少。和晶圆厂一样，筛查的成本相对于它所保护的价值很低。一次训练若把 20% 的 GPU 小时浪费在重复 token 上，就好比让光刻机去处理已知的坏晶圆。
>
> **深入（L3）。** 若有 b 个 LSH 频带、每个频带 r 行，那么 Jaccard 相似度为 s 的两个文档至少在一个频带中碰撞的概率为 1 − (1 − s^r)^b。这条 S 形曲线让工程师可以设定阈值（通常在 0.7–0.8 左右），并在召回率与算力之间权衡。NVIDIA 的 NeMo Curator 借助 RAPIDS 在 GPU 上运行 MinHash、LSH 和连通分量分组。NVIDIA 声称，一次 4.5 TB 的 RedPajama 模糊去重从 CPU 上的 37 小时降至四个 DGX A100 节点上的 3 小时，并将结果概括为快 20 倍、便宜 5 倍（厂商声明）。注意，从 37 小时降到 3 小时约为 12 倍，因此 20 倍的标题数字大概基于不同的基线或配置。[38] `[VERIFY: 20 倍数字背后的 NeMo Curator 基准基线]` FineWeb 的开源 `datatrove` 库以及 Spark、Ray 或 Daft 作业可以在 CPU 上完成同样的工作。

设计选择与权衡

渠道	单位成本	扩展依赖	法律 / 伦理风险	质量上限	谁掌控供给
爬取的网络数据	最低（爬取加数据整理算力）	算力与存储	训练方面合理使用对其有利（2025 年判决），但 robots.txt 和输出相关诉求仍悬而未决	受限于网络的平均水平；需要大量过滤	无人掌控，但越来越多的网站屏蔽爬虫
授权内容	固定费用；已报道的最大交易约每年 $50M–$70M（媒体报道或外部估算）	签约的版权方数量	签约后风险低；授权范围很重要	对新鲜、结构化内容而言较高	拥有访问控制权的版权方（Reddit、新闻机构、出版商）
人工 / 专家数据	每 token 成本最高；专家按小时计费	招聘	承包商身份认定、数据安全（Mercor 安全漏洞）	前沿推理方面最高	少数供应商；劳动力队伍就是护城河
合成 / 蒸馏数据	GPU 时间	算力	服务条款限制使用竞争对手的输出进行训练；崩溃风险	受限于教师模型加验证器	拥有最佳教师模型和评分器的一方

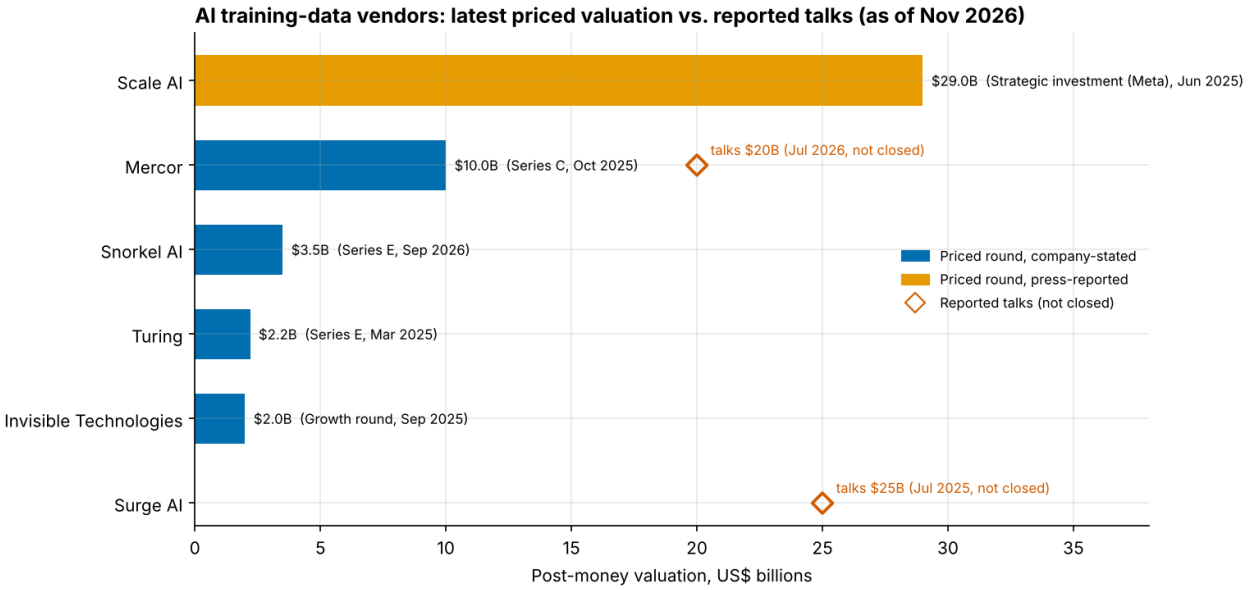
图 20.5 — 每个渠道都在成本与掌控力之间权衡。实验室会混合使用全部四种；战略问题在于，哪一种将成为下一代模型的约束瓶颈。

主张减少购买人工数据的最强版本论证是：合成生成加上自动验证器将持续压低人类撰写 token 的占比。反方观点是：仍然需要有人来编写高难度的种子问题，并为难以自动评判的领域（法律、医学、战略）打分，因此市场会转向更稀缺的专家，而不是消失。2025 年之后，支持授权的最强版本论证变弱了。训练本身看起来站得住脚，因此授权如今买到的是新鲜度和访问权，而非法律上的安宁。*NYT v. OpenAI* 案中的一项严厉判决，或未来案件中的市场稀释证据，都可能逆转这一局面。

主要参与者

供应商	模式	客户（公开报道）	最新融资 / 估值（口径，日期）	状态，2026 年 11 月	利润率概况	差异化
Scale AI	托管服务，正转向企业和政府应用	Meta（持股 49%）；据报道 Google、OpenAI 于 2025 年逐步终止合作[4]	Meta 以 $14.3B 购入 49% 隐含约 $29B（媒体报道，2025 年 6 月）[1]	新任 CEO Francis deSouza 自 2026 年 8 月起任职[5]	较早时期毛利率约 50% 以上（估算）[6]	规模、工具、政府业务；中立性已失
Surge AI	托管式专家服务	十余家前沿实验室客户（估算）[10]	无定价的一级融资；2025 年 7 月报道称以 $15B–$25B 洽谈融资（媒体报道）[9]	自有资金发展；2024 年收入超过 $1B（媒体报道）[8]	盈利（媒体报道）	质量声誉；独立性
Mercor	专家网络，按小时计费	OpenAI、Anthropic；Meta 于 2026 年 4 月暂停合作[15]	$10B C 轮（公司确认，2025 年 10 月）；[11] 2026 年约 $20B 洽谈（媒体报道）[13]	CEO 声称 2026 年年中年化运行率超过 $2B（媒体报道）[13]	承包商报酬约占账单额 60–70%（估算）[14]	由 AI 驱动招募具备资质的专家
Handshake AI	源自校园求职网络的专家网络	前沿实验室（估算）[16]	`[VERIFY: 最新估值]`	2026 年 4 月年化运行率约 $1B（公司披露，总额）[16]	净额约为总额的 40%（估算）[16]	内置学生与博士供给
Turing	专家编程数据加企业服务	OpenAI 及其他 LLM 实验室[17]	$111M E 轮，估值 $2.2B（公司披露，2025 年 3 月）[17]	私营，增长中	`[VERIFY]`	用于代码与智能体数据的大型软件工程师人才库
Invisible Technologies	托管服务加企业 AI 运营	实验室与企业[18]	$100M，估值超过 $2B（公司披露的下限，2025 年 9 月）[18]	私营	`[VERIFY]`	重流程的托管劳动力队伍
Snorkel AI	程序化标注软件，现扩展至专家数据与评估	企业与前沿实验室[20]	$350M E 轮，估值 $3.5B（公司披露，2026 年 9 月）[20]	年化运行率约 $375M（公司披露）[20]	软件加服务的混合模式 `[VERIFY]`	弱监督知识产权；用于评估和 RL 的"数据工厂"
Labelbox	标注软件加专家网络	`[VERIFY]`	`[VERIFY: 最近一轮融资及估值]`	私营	平台业务为软件利润率 `[VERIFY]`	被实验室和企业在内部使用的工具层
Toloka	众包加专家市场	`[VERIFY]`	$72M，由 Bezos Expeditions 领投（媒体报道，2025 年 5 月）[21]	私营；从 Nebius 集团分拆 `[VERIFY]`	平台抽成比例 `[VERIFY]`	全球众包，多语言覆盖
Appen（ASX: APX）	按任务计费的众包与托管项目	失去 Google（2024 年 3 月）；中国业务增长[22]	上市公司；FY2025 收入 $230.8M（公司报告）[22]	扭亏转型中；FY2026 指引 $270M–$300M[22]	较早时期毛利率约 24%（估算）；[6] FY2025 净亏损 $21.8M[22]	商品化标注的规模；中国

图 20.6 — 人工数据供应商，从托管服务到专家网络再到商品化众包依次排列。估值跟随供给的稀缺性，而非员工人数。



Source: data/private_funding.csv + data/staging/ch20-private_funding.csv (category 'AI training data'); data/ch20_valuation_talks.csv. Scale AI = implied by Meta's $14.3B for 49% (Jun 2025). Invisible = 'over $2B' floor. Surge AI is bootstrapped (no priced primary round). Handshake, Labelbox, Toloka omitted: no verified valuation. Retrieved 2026-11-01.

图 20.7 — 已定价的估值集中在 $2B 到 $10B 之间，Scale 是一个一次性的战略性估值。最大的数字（Surge、Mercor 的下一轮）是洽谈，而非已完成的融资。资料来源：`data/private_funding.csv`、本章暂存数据行及 `data/ch20_valuation_talks.csv`。

数据整理与合成工具。 NVIDIA 覆盖 GPU 一端：用于文本和视频整理的 NeMo Curator、用于合成生成的 Nemotron 和 Cosmos，以及负责表格数据合成的 Gretel 团队。[38][24][25] Hugging Face 托管开放数据集（FineWeb 等）以及 `datatrove` 工具。[37] Databricks 和 Anyscale（Ray）是通用的 CPU 和 GPU 批处理引擎。Daft 是一个较新的多模态数据框引擎。实验室内部的数据管道仍是所有"供应商"中最大的一个。对这些数据集进行版本管理和服务的 MLOps 平台见第 21 章，AI 原生数据公司见第 32 章。

历史与发展轨迹

- **2009–2019：众包时代。** ImageNet 式的标注让众包标注成为一门生意。Appen 和 Scale（成立于 2016 年）依靠计算机视觉和自动驾驶业务成长起来。
- **2022：RLHF 创造了新产品。** InstructGPT 表明，少量人类偏好数据就能显著改变模型行为。实验室开始购买排序和示范数据，而不再是边界框。[43]
- **2023–2024：授权与诉讼同时开始。** 继 OpenAI 的首批档案交易和 NYT 诉讼（2023 年 12 月）之后，Reddit、News Corp 等在 2024 年相继跟进。[27][30] Scale 以 $13.8B 估值融资（2024 年 5 月）。[2] Google 终止了与 Appen 的合同（2024 年 3 月）。[22]
- **2025：专家化转向与 Meta–Scale 冲击。** Turing（$2.2B，3 月）、Snorkel（$1.3B，5 月）、Toloka（$72M，5 月）、Invisible（超过 $2B，9 月）和 Mercor（$10B，10 月）均完成融资。[17][19][18][11] Meta 在 6 月入股 Scale，将客户推向了 Surge、Mercor 等公司。[14] NVIDIA 收购了 Gretel（3 月）。[23] 合理使用判决于 6 月作出，Anthropic 与作者达成和解。[34][33]
- **2026：规模扩张及其压力。** Handshake 报告年化运行率约 $1B（4 月）。[16] Mercor 安全漏洞暴露了供应商集中带来的安全风险（4 月）。[15] Anthropic 和解获得最终批准（7 月）。Scale 聘请了一位外部 CEO，并向企业应用倾斜（7 月）。[5] Snorkel 估值增至三倍，达到 $3.5B（9 月）。[20]

发展轨迹。 预计会出现三个转变。第一，从出售劳动力转向出售可复用资产：可以授权给多家实验室的环境、评估和评分器。第二，买方在多家供应商之间分散采购，并把专家网络内化，从而压缩抽成比例。第三，行业整合，模型和云厂商收购数据整理与合成数据能力，正如 NVIDIA 收购 Gretel 那样。并购视角见第 39 章。

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
Meta 入股 Scale AI	约 $14.3B 购入 49%，无投票权；隐含约 $29B	媒体报道	2025 年 6 月[1]
Scale AI F 轮	$1B，估值 $13.8B	公司披露	2024 年 5 月[2]
交易后 Scale AI 裁员	约 14% 的员工（约 200 人）加 500 名承包商	媒体报道	2025 年 7 月[3]
Surge AI 2024 年收入	超过 $1B，自有资金发展	媒体报道	2025 年 7 月[8]
Mercor C 轮	$350M，估值 $10B	公司确认	2025 年 10 月[11]
Mercor 年化运行率	约 $450M（2025 年 9 月）至声称超过 $2B（2026 年年中）	媒体报道，总额	2025–2026[12][13]
Snorkel AI E 轮	$350M，估值 $3.5B；年化运行率约 $375M	公司披露	2026 年 9 月[20]
Handshake AI 年化运行率	约 $1B；每月向 30K 多名专家支付约 $60M	公司披露，总额	2026 年 4 月[16]
Appen FY2025 收入	$230.8M（FY2024 为 $234.3M）；净亏损 $21.8M	公司报告，自然年财年	2026 年 2 月[22]
Anthropic 作者和解	$1.5B；每部作品约 $3,000；约 480K 部作品	法院批准	2026 年 7 月 20 日最终批准[33]
Reddit–Google 授权	每年约 $60M	媒体报道	2024 年 2 月[27]
News Corp–OpenAI	5 年约 $250M	媒体报道	2024 年 5 月[30]
FineWeb / FineWeb-Edu	15T token / 1.3T token	论文	2024 年 6 月[37]
Nemotron-4 340B 对齐数据	超过 98% 为合成数据	厂商技术报告	2024 年 6 月[24]
NeMo Curator GPU 去重	比 CPU 快 20 倍、便宜 5 倍（标题数字；所引 37 小时 → 3 小时约为 12 倍）	厂商声明	NVIDIA 博客[38]

图 20.8 — 需要记住的数字。注意其中经过审计的寥寥无几：这个市场依靠媒体报道和公司披露的年化运行率运转，而且大多是未扣除承包商报酬的总额。

存储桥接

存储桥接。 训练语料是一个有特殊要求的数据湖。它达到 PB 级规模、一次写入，但在每次训练运行中会被多次重读。每个衍生版本（去重后、过滤后、配比后）都必须保留，并与其所供给的模型检查点绑定，既为了可复现性，也为了诉讼保全。Anthropic 和解协议中销毁盗版文件的要求表明，删除也必须是可证明的。快照、不可变版本管理、数据血缘元数据和快速并行读取是其中涉及的存储层能力。Everpure 基于 1touch 的数据智能（数据发现、数据分类、敏感数据上下文）可以对应企业微调数据集的 PII 清除和溯源阶段。这是基于公开信息、战略团队可能评估的一个选项。AI 存储细节请参阅姊妹篇 *Everpure Tech Atlas*。

对话手册

向产品经理提问

1. "贵司训练数据支出中，人工数据、授权和合成生成各占多大比例？自 2024 年以来这一构成发生了怎样的变化？"
2. "每条工作流你们认证了多少家数据供应商？如果最大的供应商接受了一家竞争实验室的战略投资，你们会怎么做？"
3. "对于授权内容，你们是在为训练权付费、为检索和引用付费，还是两者兼有？是否有交易按使用次数定价？"

向工程师提问

1. "你们运行什么样的去重技术栈（精确、MinHash-LSH、语义）？最终确定的 Jaccard 阈值和频带配置是什么？"
2. "你们如何构建和验证质量分类器？如何针对所报告的基准进行去污染？"
3. "你们如何对语料和配比做版本管理，以便复现某个检查点，或证明某项下架请求已被执行？"

好的回答听起来是什么样的。 它们会给出大致百分比的构成和多供应商政策（"任何供应商在一个项目中的占比都不超过约 30%"）。在引用供应商规模时，它们会区分总账单额与净抽成。在数据整理方面，它们会说出阈值和消融实验（"我们在 1B token 的代理模型上测试了分类器的截断值"），并把数据血缘视为必需品，而非锦上添花。

不要这样说

- "Meta 收购了 Scale AI。"它买的是 49% 的无投票权股份。这一区别既解释了交易结构，也解释了客户的出走。
- "Mercor 的收入有 $2B。"那是声称的总额年化运行率，尚未扣除 60–70% 的承包商报酬（估算）。
- "法院说了 AI 训练属于合理使用，就这么定了。"是两家地区法院基于具体事实这样认定的。盗版并未被豁免，*NYT v. OpenAI* 案悬而未决，而 *Ross* 案的判决方向相反。
- "合成数据会让人工数据过时。"模型崩溃和对验证器的需求使人类仍留在环路中。工作转向了更难的任务，而不是消失了。
- "数据越多越好。"FineWeb-Edu 表明，语料库中 9% 的切片就能胜过整体。

深入阅读

- Penedo 等人，*The FineWeb Datasets*（NeurIPS 2024），对去重和质量过滤最清晰的公开消融研究。[37]
- Lee 等人，*Deduplicating Training Data Makes Language Models Better*（2021），[39] 以及 Abbas 等人，*SemDeDup*（2023）。[40]
- Gadre 等人，*DataComp*（2023），以数据为中心的基准测试。[41]
- Shumailov 等人，*Nature*（2024），关于模型崩溃。[26]
- NVIDIA，*Nemotron-4 340B Technical Report*（2024），关于合成对齐数据管道。[24]

关键术语

- 人类反馈强化学习 — 利用从人类偏好排序中学习到的奖励信号来调优模型。
- RL 环境 — 带有自动评分器的沙箱化任务，供模型在强化学习中练习。
- 专家网络 — 按小时出租具备资质的专家来编写或评判训练数据的供应商。
- 合成数据 — 由模型生成、而非从人或现实世界采集的训练数据。
- 蒸馏 — 在较大教师模型的输出上训练较小的学生模型。
- 模型崩溃 — 模型在模型生成的数据上递归训练、丢失真实分布尾部后出现的退化。
- MinHash — 一种紧凑签名，其重合度可估算两个文档的 Jaccard 相似度。
- Jaccard 相似度 — 两个集合交集的大小除以并集的大小。
- 局部敏感哈希 — 把相似项放入同一个桶的哈希方法，使得只需比较可能匹配的项。
- 语义去重 — 利用嵌入聚类移除含义几乎相同的文档。
- 质量分类器 — 为文档有用性打分的小模型，用于过滤语料库。
- 数据配比 — 训练每个阶段所用各数据源的比例。
- 基准去污染 — 从训练数据中移除评估题目，以免分数虚高。
- 合理使用 — 美国版权法中的抗辩事由，综合权衡使用的目的、作品性质、使用数量和市场影响。
- 人才收购 — 主要目的是招揽团队而非收购业务的交易。

资料来源

1. TechCrunch, "Scale AI confirms 'significant' investment from Meta, says CEO Alexandr Wang is leaving," https://techcrunch.com/2025/06/13/scale-ai-confirms-significant-investment-from-meta-says-ceo-alexandr-wang-is-leaving/，发布于 2025-06-13；CNBC via NBC Chicago, https://www.nbcchicago.com/news/business/money-report/scale-ais-alexandr-wang-confirms-departure-for-meta-as-part-of-14-3-billion-deal/3767336/，发布于 2025-06；DeepLearning.AI, The Batch, https://www.deeplearning.ai/the-batch/meta-invests-14-3-billion-in-scale-ai-hires-ceo-alexandr-wang，发布于 2025-06；检索于 2026-11-01。$14.3B 和约 $29B 为媒体报道数字（与 `data/private_funding.csv` 一致）。 ↩↩↩↩↩

2. `data/private_funding.csv` 中的记录 "Scale AI, 2024-05-21, Series F, $1,000M at $13.8B (company-stated, Accel)"，来源 https://www.silicon.co.uk/cloud/ai/surge-ai-funding-620404；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩

3. TechRepublic, "Scale AI Lays Off Hundreds After $14.3B Meta Investment"（援引 Bloomberg），https://www.techrepublic.com/article/news-scale-ai-layoffs/，发布于 2025-07；Storyboard18, https://www.storyboard18.com/how-it-works/scale-ai-lays-off-14-of-staff-following-metas-14-3-bn-investment-75048.htm，发布于 2025-07；检索于 2026-11-01。媒体报道。 ↩↩↩

4. UPI，Scale AI 裁员与客户流失报道，https://www.upi.com/Top_News/US/2025/07/16/4661752702358/，发布于 2025-07-16；TipRanks（援引 Reuters），https://www.tipranks.com/news/meta-backed-scale-ai-cuts-14-of-its-workforce，发布于 2025-07；检索于 2026-11-01。OpenAI 否认该决定与 Meta 有关。媒体报道。 ↩↩↩↩

5. Scale AI, "Scale appoints new CEO," https://scale.com/blog/scale-appoints-new-ceo，发布于 2026-07-30；Quartz, https://qz.com/scale-ai-francis-desouza-ceo-google-cloud-073026，发布于 2026-07-30；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩

6. Sacra, "Scale: the $290M/year Mechanical Turk of machine learning," https://sacra.com/research/scale-ai-mechanical-turk/，约发布于 2022 `[VERIFY: 日期]`；检索于 2026-11-01。Scale（约 50% 以上）、Appen（约 24%）和 TELUS International（约 21%）的毛利率为分析师对较早时期的估算。 ↩↩↩↩

7. Ben's Bites，对一篇媒体报道的摘要：Surge AI 告诉员工其 2024 年收入为 $1B，而 Scale 为 $870M，https://news.bensbites.com/posts/42121-a-look-at-scale-ai-rival-surge-ai-which-raised-no-outside-capital-told-staff-it-had-1b-in-2024-revenue-vs-scales-870m-and-has-always-been-profitable，发布于 2025 `[VERIFY: 原始媒体及日期]`；检索于 2026-11-01。媒体报道。 ↩

8. Seeking Alpha, "Surge AI, rival of Scale AI, pursues $1B in first capital raise: report"（援引 Reuters），https://seekingalpha.com/news/4464337-surge-ai-rival-of-scale-ai-pursues-1b-in-first-capital-raise-report，发布于 2025-07；检索于 2026-11-01。收入与盈利情况为媒体报道。 ↩↩↩↩

9. Bloomberg, "Scale Rival Surge AI in Talks for Funding at $25 Billion Value," https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-30/scale-rival-surge-ai-in-talks-for-funding-at-25-billion-value，发布于 2025-07-30；检索于 2026-11-01。仅为洽谈，未确认完成。 ↩

10. Sacra, "Surge AI," https://sacra.com/research/surge-ai，持续更新文档；检索于 2026-11-01。客户数量与收入为估算。 ↩↩

11. TechCrunch, "Mercor quintuples valuation to $10B with $350M Series C," https://techcrunch.com/2025/10/27/mercor-quintuples-valuation-to-10b-with-350m-series-c/，发布于 2025-10-27；检索于 2026-11-01。公司确认。 ↩↩↩↩

12. TechCrunch, "Sources: AI training startup Mercor eyes $10B+ valuation on $450 million run rate," https://techcrunch.com/2025/09/09/sources-ai-training-startup-mercor-eyes-10b-valuation-on-450m-run-rate/，发布于 2025-09-09；检索于 2026-11-01。媒体报道。 ↩

13. Crypto Briefing, "Nvidia explores investment in AI data supplier Mercor valued at $20B"（援引 Bloomberg），https://cryptobriefing.com/nvidia-mercor-ai-data-investment/，发布于 2026 `[VERIFY: 日期]`；AI Weekly, https://aiweekly.co/alerts/mercor-books-614m-in-h1-2026-leaning-on-openai-anthropic，发布于 2026；检索于 2026-11-01。超过 $2B 的年化运行率由 CEO Brendan Foody 在 X 上发布（媒体报道）；$20B 的融资仅为洽谈。 ↩↩↩

14. Sacra, "Mercor," https://sacra.com/c/mercor/，持续更新文档；Enterprise DNA（援引 Sacra），https://enterprisedna.co/resources/ai-map/data；检索于 2026-11-01。承包商报酬占总额 60–70% 为估算。 ↩↩

15. TechCrunch, "After data breach, $10B-valued startup Mercor is having a month," https://techcrunch.com/2026/04/09/after-data-breach-10b-valued-startup-mercor-is-having-a-month，发布于 2026-04-09；The Next Web, https://thenextweb.com/news/meta-mercor-breach-ai-training-secrets-risk，发布于 2026-04-04（最早由 WIRED 报道）；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩

16. Dealroom, "Handshake's ARR crosses $1B as AI training revenue surges," https://dealroom.co/news/127345-handshakes-arr-crosses-1b-as-ai-training-revenue-surges/，发布于 2026-04-14；Sacra, "Handshake," https://sacra.com/c/handshake/（估算：2026 年 4 月总额年化运行率约 $1.1B，净额约 $450M）；Handshake 招聘启事，提及约 $1B 年化运行率以及每月向 30K 多人支付约 $60M，https://careers.base10.vc/companies/joinhandshake-com/jobs/87622264-software-engineer-handshake-ai；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩

17. Turing, "Turing gears up to power next wave of AGI with $111 million in Series E," https://www.turing.com/press/turing-111-million-series-e，发布于 2025-03-06；TechCrunch, https://techcrunch.com/2025/03/06/turing-a-key-coding-provider-for-openai-and-other-llm-producers-raises-111m-at-a-2-2b-valuation，发布于 2025-03-06；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩

18. Business Wire, "Invisible Technologies Raises $100 Million to Power the Next Generation of AI Infrastructure for the Enterprise," https://businesswire.com/news/home/20250916425748/en/，发布于 2025-09-16；Bloomberg（转载），"Scale AI Rival Invisible Technologies Valued at Over $2 Billion," https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/scale-ai-rival-invisible-technologies-valued-at-over-2-billion，发布于 2025-09-17；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩

19. Snorkel AI, "Snorkel AI raises $100 million to build better evaluators for AI models," https://snorkel.ai/press/snorkel-ai-raises-100-million-to-build-better-evaluators-for-ai-models/，发布于 2025-05；检索于 2026-11-01。公司披露估值 $1.3B，由 Addition 领投。 ↩

20. Snorkel AI, "Snorkel AI raises $350M to scale the data factory for frontier AI," https://snorkel.ai/press/snorkel-ai-raises-350m-to-scale-the-data-factory-for-frontier-ai/，发布于 2026-09-22；TechCrunch, "Snorkel AI triples valuation to $3.5B as demand for AI training data booms," https://techcrunch.com/2026/09/22/snorkel-ai-triples-valuation-to-3-5b-as-demand-for-ai-training-data-booms，发布于 2026-09-22；检索于 2026-11-01。年化运行率为公司披露（约 $375M；Reuters 报道为超过 $350M）。 ↩↩↩↩↩↩↩

21. Techleap Finder, "Bezos invests $72M in Toloka expansion," https://finder.techleap.nl/news/feed/bezos-invests-72m-in-toloka-expansion，发布于 2025-05；检索于 2026-11-01。二手来源。 ↩↩

22. Appen Limited，FY2025 业绩公告（ASX），https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260225/pdf/06wq7ntr51bhgl.pdf，发布于 2026-02-25；检索于 2026-11-01。自然年财年；数字以美元计；Google 合同自 2024 年 3 月起终止。 ↩↩↩↩↩↩↩

23. TechCrunch, "Nvidia reportedly acquires synthetic data startup Gretel," https://techcrunch.com/2025/03/19/nvidia-reportedly-acquires-synthetic-data-startup-gretel，发布于 2025-03-19；检索于 2026-11-01。价格未披露；Wired 报道为九位数（与 `data/ma_deals.csv` 一致）。 ↩↩↩

24. NVIDIA, "Nemotron-4 340B Technical Report," arXiv:2406.11704, https://arxiv.org/html/2406.11704v1，发布于 2024-06；NVIDIA blog, https://blogs.nvidia.com/blog/nemotron-4-synthetic-data-generation-llm-training，发布于 2024-06-14；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩↩

25. NVIDIA, "NVIDIA Launches Cosmos World Foundation Model Platform to Accelerate Physical AI Development," https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2025/NVIDIA-Launches-Cosmos-World-Foundation-Model-Platform-to-Accelerate-Physical-AI-Development/default.aspx，发布于 2025-01-06；TechCrunch, https://techcrunch.com/2025/01/06/nvidia-releases-its-own-brand-of-world-models，发布于 2025-01-06；检索于 2026-11-01。训练数据相关数字为厂商声明。 ↩↩

26. I. Shumailov et al., "AI models collapse when trained on recursively generated data," *Nature* 631, 755–759, https://www.nature.com/articles/s41586-024-07566-y，发布于 2024-07；检索于 2026-11-01。 ↩↩

27. Engadget（援引 Reuters），"Reddit is licensing its content to Google to help train its AI models," https://engadget.com/reddit-is-licensing-its-content-to-google-to-help-train-its-ai-models-200013007.html，发布于 2024-02-22；检索于 2026-11-01。媒体报道。 ↩↩↩

28. Search Engine Land, "OpenAI may pay Reddit $70M for licensing deal," https://searchengineland.com/openai-may-pay-reddit-70m-for-licensing-deal-451882，发布于 2025 `[VERIFY: 日期]`；检索于 2026-11-01。为估算，并非已披露的条款。 ↩

29. Bloomberg, "Reddit Seeks to Strike Next AI Content Pact With Google, OpenAI," https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-17/reddit-seeks-to-strike-next-ai-content-pact-with-google-openai，发布于 2025-09-17；检索于 2026-11-01。 ↩

30. SiliconANGLE, "OpenAI strikes deal with News Corp to access Wall Street Journal content," https://siliconangle.com/2024/05/22/openai-strikes-deal-news-corp-access-wall-street-journal-content/，发布于 2024-05-22；检索于 2026-11-01。五年约 $250M 最早由 WSJ 报道；媒体报道。 ↩↩↩

31. 2025 年以前的公告，本次会话中未重新打开（审阅者依据 2025 年以前的知识）：Associated Press 与 OpenAI 的内容授权与技术协议，宣布于 2023-07-13；Shutterstock 与 OpenAI 的六年期训练数据协议，宣布于 2023-07-11；Axel Springer 与 OpenAI 的合作，宣布于 2023-12-13。各方未披露条款；后续媒体报道中的任何数字均为媒体报道的估算。 ↩

32. CASRAI, "Scholarly publisher AI licensing deals 2026," https://www.casrai.org/news/scholarly-publisher-ai-licensing-deals-2026，发布于 2026；检索于 2026-11-01。对 Wiley FY2026 业绩的二手摘要 `[VERIFY: 对照 Wiley 10-K]`。 ↩

33. JURIST, "Judge approves record $1.5 billion AI copyright settlement involving Anthropic," https://www.jurist.org/news/2026/07/judge-approves-record-1-5-billion-settlement-involving-anthropic/，发布于 2026-07；Authors Guild, "Court grants final approval to Anthropic copyright settlement," https://authorsguild.org/news/court-grants-final-approval-anthropic-copyright-settlement/，发布于 2026-07；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩↩

34. McKool Smith, "AI Infringement Case Updates" (Kadrey v. Meta; Bartz v. Anthropic), https://www.mckoolsmith.com/newsroom-ailitigation-14，发布于 2025-07；ChatGPT Is Eating the World, "The fair use triangle: state of fair use in AI training 2025," https://chatgptiseatingtheworld.com/2025/10/06/the-fair-use-triangle-state-of-fair-use-in-ai-training-2025-no-more-decisions-until-mid-to-late-2026/，发布于 2025-10-06；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩

35. McKool Smith, "Thomson Reuters v. Ross Intelligence: The 'Fair Use' Shot Heard Around The Litigation World," https://www.mckoolsmith.com/newsroom-ailitigation-10，发布于 2025-02；Florida State University College of Law, "First AI Copyright Appeal's Reach Hinges on Market Impact Issue," https://law.fsu.edu/sites/default/files/2026-06/First%20AI%20Copyright%20Appeal%E2%80%99s%20Reach%20Hinges%20on%20Market%20Impact%20Issue.pdf，发布于 2026-06；检索于 2026-11-01。第三巡回上诉法院案号 No. 25-02153；结果 `[VERIFY]`。 ↩

36. NPR via WHRO, "Judge allows New York Times copyright case against OpenAI to go forward," https://www.whro.org/2025-03-26/judge-allows-new-york-times-copyright-case-against-openai-to-go-forward，发布于 2025-03-26；ChatAI Guide, "OpenAI lawsuits 2026," https://chatai.guide/news/openai-lawsuits-2026/，发布于 2026（2026 年 1 月 5 日的日志提交令）；检索于 2026-11-01。 ↩

37. G. Penedo et al., "The FineWeb Datasets: Decanting the Web for the Finest Text Data at Scale," arXiv:2406.17557, https://arxiv.org/abs/2406.17557，发布于 2024-06-25；NeurIPS 2024 Datasets and Benchmarks, https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/hash/370df50ccfdf8bde18f8f9c2d9151bda-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩↩

38. NVIDIA Technical Blog, "Curating Trillion-Token Datasets: Introducing NVIDIA NeMo Data Curator," https://developer.nvidia.com/blog/curating-trillion-token-datasets-introducing-nemo-data-curator/，发布于 2023 `[VERIFY: 日期]`；检索于 2026-11-01。速度与成本数字为厂商声明。 ↩↩↩

39. K. Lee et al., "Deduplicating Training Data Makes Language Models Better," arXiv:2107.06499, https://arxiv.org/abs/2107.06499，发布于 2021-07；检索于 2026-11-01（依据既有知识；因搜索预算耗尽而未重新抓取）。 ↩↩

40. A. Abbas et al., "SemDeDup: Data-efficient learning at web-scale through semantic deduplication," arXiv:2303.09540, https://arxiv.org/abs/2303.09540，发布于 2023-03；检索于 2026-11-01（未重新抓取）。论文摘要报告称从 LAION-440M 中移除了 50% 的数据，性能损失极小（2025 年以前的来源；审阅者已依据已发表摘要确认）。 ↩↩

41. S. Y. Gadre et al., "DataComp: In search of the next generation of multimodal datasets," arXiv:2304.14108, https://arxiv.org/abs/2304.14108，发布于 2023-04；检索于 2026-11-01（未重新抓取）。 ↩↩

42. World Wide Technology（转载 Pure Storage 新闻稿），"Pure Storage rebrands to Everpure and announces intent to acquire 1touch," https://www.wwt.com/news/pure-storage-rebrands-to-everpure-and-announces-intent-to-acquire-1touch，发布于 2026-02-23；Cleary Gottlieb, "Everpure Completes Acquisition of 1touch," https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/news-listing/everpure-completes-acquisition-of-1touch，发布于 2026-05-11；检索于 2026-11-01。 ↩

43. L. Ouyang et al., "Training language models to follow instructions with human feedback," arXiv:2203.02155, https://arxiv.org/abs/2203.02155，发布于 2022-03；检索于 2026-11-01（未重新抓取）。 ↩↩

21. 机器学习平台、特征存储与 LLMOps

深度： L2 · **阅读时间：** 约 15 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 16 章 — AI 数据生命周期

要点速览（TL;DR）

- 生产环境中的机器学习，本质上主要是数据工程，模型只是处于中间的一环。经典生命周期依次为：数据 → 特征 → 训练 → 注册表 → 服务 → 监控，而 MLOps 就是让这一闭环可重复运行的方法论。Databricks 于 2018 年开源的 MLflow 已成为这一闭环事实上的默认记录系统。Databricks 表示，在 2025 年 6 月 MLflow 3 发布前后，MLflow 月下载量已超过 30M（公司披露）。[1]
- 特征存储（feature store）解决的是一个代价高昂的问题：确保模型在训练时看到的特征值，与其在生产环境中将看到的特征值一致。它将离线存储（历史数据，位于湖仓一体之上）与在线存储（最新值，位于键值数据库中）配对，并通过时点关联（point-in-time join）生成训练集，从而避免未来数据泄漏到过去。
- LLMOps 是面向生成式 AI 的同一闭环，只是名词变了：提示词取代特征，追踪（trace）取代预测日志，评估（eval）和 LLM 作为评判者（LLM-as-judge）取代准确率指标，此外请求路径中还加入了护栏和网关。
- 独立的 MLOps 品类已被吸收。CoreWeave 收购 Weights & Biases（约 $1.7B，媒体报道，2025 年 5 月完成交割）；Databricks 收购 Tecton 的资产（2025 年 8 月）；OpenAI 同意收购 Neptune（2025 年 12 月）；ClickHouse 收购 Langfuse（2026 年 1 月）；Cisco 正在收购 Galileo，Palo Alto Networks 正在收购 Portkey（均于 2026 年 4 月宣布）；Nscale 同意以媒体报道的约 $1.65B 收购 Anyscale（2026 年 7 月）。1581718202124
- 收购方可分为三类：数据平台（模型需要数据）、GPU 云（向技术栈上层延伸），以及安全或可观测性厂商（LLM 请求路径是一个新的控制点）。仍保持独立的公司，是那些拥有开源切入点并处于全新生成式 AI 品类中的企业，例如 LangChain、Braintrust、Arize 和 Inferact（vLLM）。

为何重要（商业 + Everpure 视角）

对战略团队而言，这一层是近期工具品类被其下方平台吸收的最清晰案例。2018 年至 2022 年间，投资者为机器学习生命周期中的每一个环节分别资助了一家独立公司：实验追踪、特征存储、模型监控、数据标注和编排。到 2026 年，这些环节大多已成为 Databricks、Snowflake、超大规模云厂商或 GPU 云内部的功能。这一模式之所以重要，是因为同样的压力如今正作用于 LLMOps 工具、AI 网关，以及更下一层的与存储相邻的数据服务。

经济逻辑可以解释这一点。MLOps 工具建立在平台已持有的数据之上。特征存储是一组受治理的表加上一层缓存；模型注册表是一个目录条目；监控任务是对预测日志的定时查询。当平台掌握了表、目录和计算资源时，它就能以更低的边际成本提供上述每一项功能——通常捆绑在按用量计费之中——并让数据治理贯穿所有功能。第 25 章和第 26 章中的数据引力（data gravity）论点在此直接适用。

对 Everpure 而言，有三点值得关注。第一，这一层**呈突发式的高存储负载**：训练检查点、特征表历史和模型制品体量大、带版本，且集中一次性写入。第二，特征表和模型制品越来越多地以开放表和对象的形式存

放在 S3 兼容存储上，并由 Unity Catalog 等目录管理，这正是第 7 章中"存储桶位于他人目录之下"的问题。第三，LLMOps 公司的收购方（安全和可观测性厂商）表明，谁处于 AI 请求路径之中，谁就能销售数据治理。Everpure 基于 1touch 的 Data Intelligence 在数据进入 AI 数据管道之前对其进行分类，在同一路径的数据侧占据了一个相邻位置。

工作原理

经典机器学习生命周期

Google 2015 年那篇关于"隐藏技术债"的论文指出，模型代码只是一个小方框，周围环绕着规模大得多的数据采集、特征提取、服务和监控系统。[4] Uber 的 Michelangelo 平台（2017 年公开介绍）是第一个被广泛效仿的设计，它把这些环节整合进一个内部产品，其中就包括特征存储。[5] 后来的大多数工具，都是一个或多个 Michelangelo 环节的商业化版本。

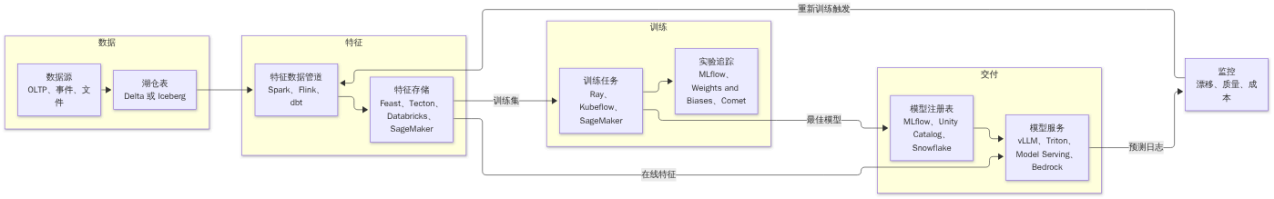


图 21.1 — 机器学习生命周期是一个闭环，其六个阶段中有四个属于数据管理。这正是数据平台能够吸收其中大部分环节的原因。

每个阶段都会产出一个带版本的制品，供下一阶段使用。特征数据管道产出特征表。训练产出模型文件及元数据：参数、指标，以及背后的代码和数据版本。实验追踪（experiment tracking）为每一次运行记录这些元数据，使团队能够比较 200 次训练运行并复现最优结果。模型注册表（model registry）将选定版本逐级推进（候选、预发布、生产），并保留审计轨迹。服务环节将已注册版本加载到一个端点之后。监控环节将线上输入和输出与训练基线进行比较，并标记数据漂移（data drift）。

MLflow 从一开始就涵盖了追踪、模型打包格式和注册表。Databricks 于 2018 年 6 月将其作为开源项目发布，后来该项目转入 Linux Foundation。[3] **MLflow 3**（2025 年 6 月）是面向生成式 AI 的重写版本。它新增了基于 OpenTelemetry 的追踪功能，集成了 20 多个生成式 AI 库；新增了基于生产追踪数据构建的数据集、由 LLM 评判者执行的评估；还新增了一个 `LoggedModel` 实体，用于跨多次运行（而非在单次运行内部）追踪某个模型或智能体的版本。[12] 这一设计选择值得注意：Databricks 并没有另建一个 LLMOps 产品，而是扩展了已经承载机器学习记录系统的那个工具。

特征存储：解决什么问题

特征是由原始数据计算得出的模型输入，例如"过去 30 天内的支持工单数"或"距上次登录的天数"。特征在生产环境中会引发三个反复出现的问题。

1. **训练/服务偏差（training/serving skew）**。 数据科学家在 notebook 中用 pandas 基于夜间快照计算 `tickets_30d`；工程师则在线上 API 中用 Java 和流式计数器重新实现它。两个版本在边界情况上（时区、迟到事件、什么算作一张工单）存在分歧，于是模型在生产环境中性能下降，却不会抛出任何错误。
2. **时点正确性**。 一条训练样本对应过去的某个时刻。附加到它上面的每一个特征，都必须是在那个时刻可以获知的值，而不是今天的值。如果弄错，就会泄漏未来信息并夸大离线准确率（见下文的实例）。

3. **复用与延迟。** 可能有五十个模型都需要 `tickets_30d`。如果没有共享定义，每个团队都会各自计算；而在线路径需要在个位数毫秒内给出响应，这是数据仓库查询做不到的。

特征存储用"一个定义、两个存储"同时解决了这三个问题。特征以代码形式只定义一次。物化任务将其计算并写入**离线存储（offline store）**——保留带时间戳的完整历史（如今通常是湖仓一体上的 Delta 或 Iceberg 表）；同时写入**在线存储（online store）**——只在 Redis 或 DynamoDB 等低延迟键值数据库中保存每个实体的最新值。训练通过时点关联从离线存储读取历史数据；服务则按键从在线存储读取最新值。由于两者由同一个数据管道产出，偏差是在设计层面被消除的，而不是靠测试去发现。

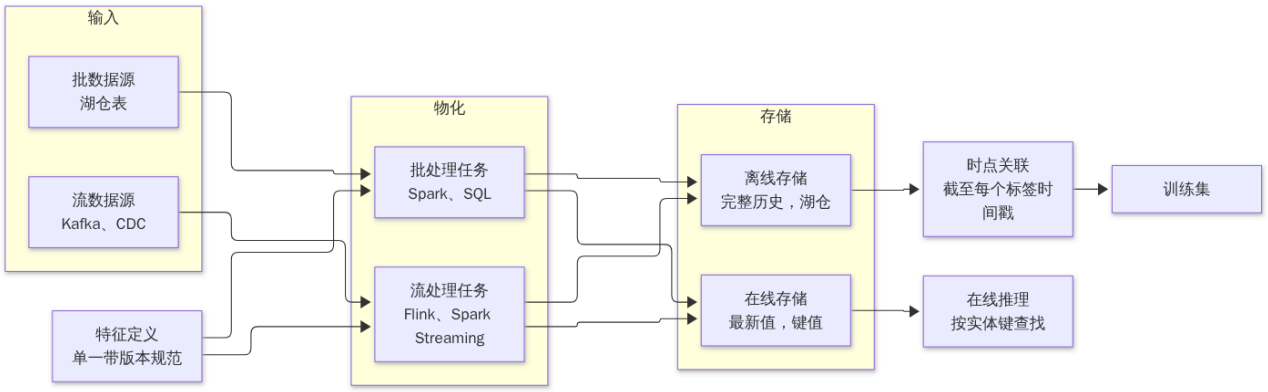


图 21.2 — 一个定义同时供给两个存储。离线存储为训练回答"当时的情况是什么？"，在线存储为服务回答"现在的情况是什么？"。两个答案在构造上即保持一致。

> **类比：半导体。** 训练/服务偏差相当于机器学习版的**流片前与流片后相关性（pre-silicon versus post-silicon correlation）**问题。设计团队基于模型（SPICE 网表、liberty 文件、仿真）完成时序和功耗签核，然后测量真实芯片，找出模型出错的工艺角。两个领域的解决办法相同：让模型与生产共享同一份特征化数据。特征存储就是这份共享的特征化数据。同理，特征注册表类似于**标准单元库**：每个单元（特征）只需特征化一次，带版本管理，并在众多设计（模型）中复用。没有人会为每一颗芯片重新推导 NAND2 的时序，也不应有人为每一个模型重新实现 `tickets_30d`。

实例：流失模型与泄漏的关联

一家订阅制企业希望预测哪些客户会在未来 30 天内取消订阅。每条训练样本是一个（客户，预测日期）对，并附带标签：该客户是否在该日期之后 30 天内取消？以客户 C-1042 为例。预测日期为 2026 年 3 月 1 日，该客户于 3 月 15 日取消，因此标签为 1。

`support_tickets_30d` 的特征表在每次重新计算该值时都会写入一行带时间戳的记录：

客户	feature_ts	support_tickets_30d	days_since_login
C-1042	2026-02-15	1	3
C-1042	2026-02-28	1	6
C-1042	2026-03-14	5	16
C-1042	2026-03-20	7	19

图 21.3 — 单个客户的示意性特征历史（假设数据）。3 月 14 日取消流程启动后的数值是流失的症状，而不是流失的预测因子。

朴素关联会把最新一行附加到每条训练样本上：7 张工单、距上次登录 19 天。模型于是学到"7 张工单意味着流失"。这本身没错，但这些工单是在取消流程中、也就是预测日期之后提交的。离线准确率看起来非常好。而在生产环境中，3 月 1 日在线存储显示该客户只有 1 张工单，模型看不出任何异常，客户就此流失。这就是数据泄漏（data leakage），也是测试表现良好的模型在生产中失败的最常见原因。

时点关联则为每条训练样本附加时间戳不晚于预测日期的最近一行特征。对于 3 月 1 日，就是 2 月 28 日那一行：1 张工单、6 天。离线准确率会下降，但它此时能如实反映生产环境中的准确率。

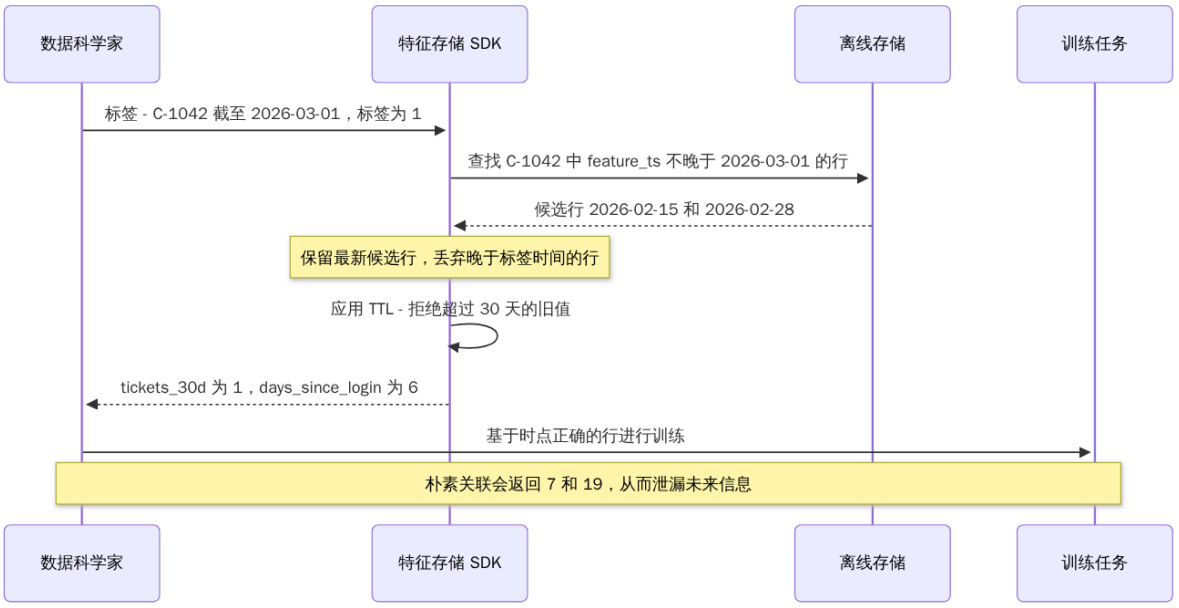


图 21.4 — 时点关联是对每一行标签做一次"截至某时"（as-of）查找，再加上一个新鲜度上限。特征存储把它设为默认行为，这正是其大部分价值所在。

Feast 的文档准确描述了这一行为：对每个实体行，它从该行的时间戳向前回溯扫描，取最新值，并丢弃早于特征视图存活时间（TTL）的值。[6] 在大规模下这一关联代价高昂，因为数百万条标签行中的每一条都需要在一张大型历史表中做范围查找。这就是特征存储要按时间和实体进行分区的原因，也是湖仓厂商主张它应当在历史数据所在之处运行的原因。

> **深入（L3）。** 如果没有特征存储，同样的关联在 SQL 中就是对标签与特征的并集做窗口运算：对每个 `(customer, label_ts)`，将满足 `feature_ts <= label_ts` 的特征行按 `feature_ts DESC` 排名并保留排名第 1 的行，再过滤 `label_ts - feature_ts <= INTERVAL '30 days'`。有些引擎原生提供 `ASOF JOIN` 来完成这一操作。手工实现的团队还常会踩到另外两个坑：事件时间与摄取时间之别（一行数据计算得晚但时间戳标得早，仍然会造成泄漏），以及聚合窗口在标签时间*之后*才结束的特征。

LLMOps：同样的闭环，新的名词

生成式 AI 保留了这个闭环，但改变了在其中流动的东西。大多数企业并不训练基础模型。它们构建的是这样的应用：以提示词、检索到的上下文（第 19 章）和工具来调用模型，并常常串联成智能体（第 22 章）。被管理的单元也相应地发生了变化。

- **提示词成为带版本的制品。** 提示词注册表存储带版本的模板，并将每个版本与评估结果关联，就像模型注册表对权重所做的那样。

- **追踪取代预测日志。** 一条追踪记录一次请求的每一个步骤：提示词、检索调用、工具调用、模型响应、token 数、延迟和成本。大多数工具如今都输出与 OpenTelemetry 兼容的 span，这就是通用可观测性厂商（Datadog、Splunk）和分析型数据库（ClickHouse）也能在此竞争的原因。
- **评估取代准确率指标。** 离线评估让应用在一个由精选问题和参考答案组成的黄金数据集（golden set）上运行。由于自由文本没有唯一正确答案，通常由第二个模型按照评分细则为输出打分。这就是 LLM 作为评判者：成本低、可扩展，但其本身必须以人工标注为基准进行校准。在线评估则以同样方式为抽样的生产追踪打分。
- **护栏和网关位于请求路径之中。** 护栏（guardrails）检查输入和输出中是否存在提示词注入、数据泄漏、有害内容或违反策略的回答。AI 网关（AI gateway）是位于多个模型提供商之前的代理，负责路由、故障转移、限流、凭证、缓存和支出上限。
- **模型服务变成 GPU 效率问题。** 开放权重模型运行在 vLLM 等推理引擎上，其 PagedAttention 设计以分页方式管理键值缓存，就像操作系统管理虚拟内存一样。[31] NVIDIA 将引擎打包为 NIM 微服务。托管 API（Bedrock、Microsoft Foundry、Databricks Model Serving）则将引擎完全隐藏。

品类	功能	代表性工具	现状 / 归属（2026 年 11 月）
实验追踪	记录运行、参数、指标、制品	MLflow；Weights & Biases；Comet（Opik）；Neptune	MLflow 开源（由 Databricks 主导）；W&B 自 2025 年 5 月起归 CoreWeave 所有[15]；Neptune 于 2025 年 12 月同意被 OpenAI 收购，对外服务逐步关停[17]
追踪与可观测性	采集 LLM 与智能体追踪、成本、延迟	LangSmith；Langfuse；Arize Phoenix；Datadog LLM Observability；Galileo；TruLens；MLflow Tracing	LangChain 保持独立（$1.25B，2025 年 10 月）[28]；Langfuse 归 ClickHouse 所有（2026 年 1 月）[18]；Arize 保持独立（$70M C 轮，2025 年 2 月）[30]；Galileo 归入 Cisco/Splunk（2026 年）[20]；TruLens 经由 TruEra 归入 Snowflake（2024 年）[19]
评估	黄金数据集、LLM 作为评判者、回归测试	Braintrust；MLflow evaluation；LangSmith；Arize；Agent Bricks	Braintrust 保持独立（$80M B 轮，媒体报道估值 $800M，2026 年 2 月）[29]
护栏与 AI 安全	拦截注入、泄漏、不安全输出	NeMo Guardrails；Guardrails AI；Lakera；Protect AI	NeMo Guardrails 开源（NVIDIA）[33]；Lakera 归 Check Point 所有（媒体报道约 $300M，2025 年）[23]；Protect AI 归 Palo Alto Networks 所有（收购对价 $634.5M，2025 年 7 月完成交割）[22]
AI 网关	路由、故障转移、密钥、支出上限	LiteLLM；Portkey；Databricks Unity AI Gateway；云原生网关	LiteLLM 开源[33]；Portkey 归入 Palo Alto Networks（2026 年 4 月宣布）[21]；Unity AI Gateway 于 DAIS 2026 发布[12]
模型服务	在 GPU 上高效运行模型	vLLM；SGLang；NVIDIA NIM 与 Triton；TGI；Databricks Model Serving；Bedrock	vLLM 由 PyTorch Foundation 托管，由 Inferact 商业化（$150M 种子轮，2026 年 1 月）[2526]；Hugging Face TGI 进入维护模式[27]
微调	用领域数据适配开放权重模型	Mosaic AI；Snowflake Cortex Training；Bedrock 自定义模型；超大规模云厂商调优服务	已捆绑进数据平台和云；Cortex Training 于 Summit 2026 发布[11]

图 21.5 — 每个 LLMOps 品类都有一个开源锚点；在七个品类中至少有四个（实验追踪、追踪、护栏、网关），领先的独立公司在 2024 年至 2026 年间被收购。

> **类比：半导体。** LLM 评估就是**流片后验证（post-silicon validation）**。芯片不是因为 RTL 仿真正确就能出货；只有当验证套件在真实芯片上覆盖了足够多的规格、且覆盖率指标指明了缺口所在时，芯片才会出货。黄金数据集就是测试程序，LLM 作为评判者是一台自动测试机，其自身准确率必须与参考标准（人工评分员）进行相关性校准，而在线评估则相当于现场返修分析。两个领域的难点都在于覆盖率：一个 500 道题的黄金数据集如果漏掉了客户实际遇到的边界情况，那么 98% 的通过率意义不大。

平台如何吸收 MLOps

Databricks 拥有最完整的自研技术栈。MLflow 是追踪和评估层。特征工程、模型和函数都在 Unity Catalog 中治理，因此一张特征表就是一张带主键的 Delta 表，并带有到使用它的模型的数据血缘，在线服务由 Databricks 托管。[9] Mosaic AI（来自 2023 年的 MosaicML 交易）和 Agent Bricks 覆盖模型服务、微调和智能体评估。继 2025 年 4 月规模较小的 Fennel 特征工程交易之后，Databricks 于 2025 年 8 月收购了 Tecton 的实时特征技术，用于为智能体提供新鲜上下文。[8] 在 DAIS 2026 上，Databricks 新增了 Unity AI Gateway，用于治理智能体流量和 AI 支出。[12]

Snowflake 在其治理边界内构建了同样的组件。Snowflake ML 包括一个支持从批数据源和流数据源增量刷新的 Feature Store、一个可接收在其他地方训练的模型的 Model Registry，以及用于漂移和性能监控的 ML Observability。[10] Cortex 提供托管模型、智能体，并自 Summit 2026 起提供托管微调（Cortex Training）。[11] TruEra（2024 年）提供了评估和可观测性能力。[19]

超大规模云厂商将整个生命周期捆绑进各自的 AI 平台：AWS 上的 Amazon SageMaker（含 SageMaker Feature Store）和 Bedrock；[33] Google Cloud 上的 Vertex AI（2026 年 4 月更名为 Gemini Enterprise Agent Platform）；[13] 以及 Azure 上的 Azure Machine Learning 加 Microsoft Foundry（在 Ignite 2025 上由 Azure AI Foundry 更名而来）。[14]

开源计算保持中立。 Anyscale 背后的分布式计算框架 Ray 于 2025 年 10 月加入 PyTorch Foundation，与 PyTorch 和 vLLM 并列。[25] Kubeflow 仍是 Kubernetes 原生的选择，Feast 则是它常见的特征存储搭档，并由 Red Hat 打包进 OpenShift AI。[7] 但开放治理并没有保护这些项目背后的厂商：Anyscale 本身就同意出售给 GPU 云厂商 Nscale。[24]

设计选择与权衡

决策	方案 A	方案 B	A 胜出的情形	B 胜出的情形
机器学习平台	数据平台原生（Databricks、Snowflake）	最佳组合技术栈（W&B、Feast、Arize、LiteLLM）	数据已在平台上；跨特征和模型的数据治理与数据血缘最为重要	多云、多平台环境；需要深度实验体验的研究型团队
特征存储	湖仓原生（特征表 = 受治理的表）	专用特征平台（Tecton 式、Hopsworks）	批量和近实时特征；成本控制	低于 10 ms、高 QPS 且含复杂窗口聚合的流式特征（反欺诈、广告）
在线存储	由平台托管	自带（Redis、DynamoDB、Cassandra）	组件更少	已有低延迟基础设施和 SLA
LLM 追踪	与框架绑定（LangSmith、MLflow）	以中立的 OpenTelemetry 接入通用可观测性（Datadog、Splunk、ClickHouse）	深度智能体调试和评估工作流	应用与 AI 遥测统一视图；由安全团队负责

决策	方案 A	方案 B	A 胜出的情形	B 胜出的情形
模型服务	托管 API（Bedrock、Foundry、Cortex）	在自有 GPU 上自托管引擎（vLLM、NIM）	需求波动大；前沿闭源模型	开放权重上的稳定高负载；数据驻留；GPU 成本控制
评估	大规模 LLM 作为评判者	在较小数据集上进行人工评审	每次发布的回归测试	校准评判者；高风险领域

图 21.6 — 反复出现的权衡是集成与专精之间的取舍。集成在数据治理和成本上胜出；专精在延迟和规模的极端场景下胜出。

最佳组合方案的最强版本论证是成立的。平台型特征存储在批量特征上最强。基于流的滑动窗口实时反欺诈和广告排序特征很难做，这正是 Databricks 选择收购 Tecton 而非自建的原因。Weights & Biases 之所以保住了一批忠实的研究用户，是因为其实验体验和报告功能优于各平台的版本。反方观点是：大多数企业模型并非延迟敏感型，而买方（通常是 CDO 而非机器学习研究员）更看重统一的治理模型，而非更好的 UI。

主要参与者

参与者	在这一层中的角色	定位（2026 年 11 月）
Databricks	MLflow、Unity Catalog 特征与模型、Mosaic AI、Agent Bricks、Tecton	自研生命周期最完整；MLflow 作为开放标准（第 25 章）[18]
Snowflake	Snowflake ML（Feature Store、Model Registry、ML Observability）、Cortex	生命周期位于治理边界之内；以 TruEra 提供评估（第 26 章）[1019]
AWS / Google / Microsoft	SageMaker 与 Bedrock / Gemini Enterprise Agent Platform / Azure ML 与 Foundry	与计算和模型捆绑；2025–2026 年间更名，转向"智能体平台"[1314]
CoreWeave、Nscale	收购了 W&B 和 Anyscale 的 GPU 云	新兴云厂商向技术栈上层延伸，以增加软件利润率和客户黏性[1524]
LangChain、Braintrust、Arize	独立 LLMOps（追踪、评估）	以开源或开发者为切入点；2025–2026 年融资充裕[282930]
Palo Alto、Check Point、Cisco	安全与可观测性领域的收购方	收购 Protect AI、Portkey、Lakera、Galileo，以掌控 AI 请求路径[22212320]
Feast、Kubeflow、Ray、vLLM	开源锚点	由基金会托管或社区治理；商业所有者会变，项目会延续[257]

图 21.7 — MLOps 工具的所有权已转移到平台、GPU 云和安全厂商手中。开源项目是其中稳定的一层。

历史与发展轨迹

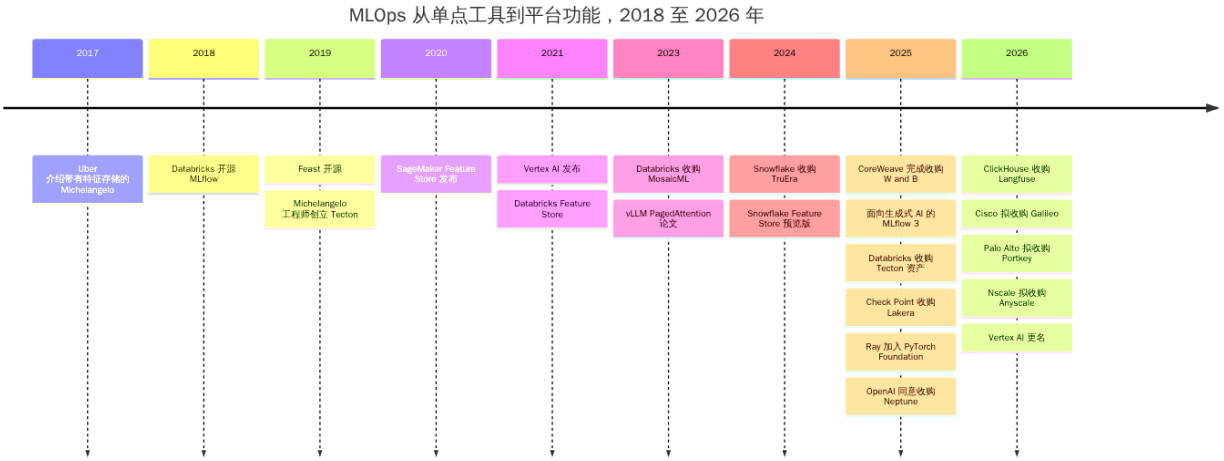


图 21.8 — 日期依据本节所引资料及[34]。每一波工具都被不同类型的收购方买下：2023–2025 年是数据平台，2025–2026 年则是 GPU 云、安全厂商和可观测性厂商。

第一阶段：内部平台（2015–2019 年）。 大型消费互联网公司自建内部平台（Uber 的 Michelangelo、Airbnb 的 Bighead、Google 的 TFX），因为当时市面上没有现成产品。[54] MLflow 和 Feast 正是在这一时期作为开源的通用化方案诞生的。[3]

第二阶段：单点工具热潮（2019–2022 年）。 风险资本为每个环节资助一家公司。Weights & Biases 于 2023 年以 $1.25B 估值融资（媒体报道）。2022 年，Tecton 的媒体报道估值约为 $900M，Anyscale 的媒体报道估值约为 $1.4B。[16824] 超大规模云厂商在 2020–2021 年推出了特征存储和统一机器学习平台。[34]

第三阶段：生成式 AI 重置与吸收（2023–2026 年）。 大语言模型让许多经典 MLOps 不再那么核心（需要训练的定制模型变少），同时催生了新需求（追踪、评估、护栏、网关）。数据平台收购了最贴近数据的部分：MosaicML、TruEra、Tecton。GPU 云收购了面向开发者的部分：W&B 和 Anyscale。前沿实验室为内部使用收购工具并关停对外服务：OpenAI–Neptune。[17] 安全和可观测性厂商收购了请求路径：Protect AI、Lakera、Portkey、Galileo。Langfuse 出售给 ClickHouse 表明，LLM 追踪不过是又一张高吞吐量的遥测表。[18]

下一步走向。 LLMOps 各品类正沿着经典 MLOps 的老路前进，只是把七年压缩成了三年。预计评估和追踪将成为智能体平台的功能（第 22 章），网关将与安全产品合并，而存活下来的独立公司将是那些掌握某项开源标准的企业。MLflow 的地位值得关注：如果它成为跨厂商默认的、兼容 OpenTelemetry 的追踪与评估格式，Databricks 就将掌握这一标准，正如它曾掌握 Delta Lake 一样。

> **类比：金融。** 应将这些收购理解为**把功能整合进平台的"汇总式收购"（roll-up）**，其定价依据的是战略价值而非独立价值。W&B 的媒体报道价格约 $1.7B，约为其上一轮私募估值 $1.25B 的 1.4 倍；[1516] Anyscale 的媒体报道价格约 $1.65B，比媒体报道的 2022 年 $1.38B 估值高出约 20%（本书自行计算）。[24] 对品类领先者而言，这些溢价幅度并不大。其他标的，例如 Tecton（资产交易）和 Neptune（对外部客户停止服务），则体现了人才收购（acquihire）的经济逻辑。对尽职调查的启示是：一个建立在平台数据之上的工具，其潜在收购方可能只有五家左右，这就限制了退出倍数。

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
MLflow 月下载量	>30M	公司披露（Databricks）	Databricks 博客，2025-06[1]
MLflow 3 追踪集成数	20+ 个生成式 AI 库	公司披露	Databricks 博客，2025-06[1]
CoreWeave–Weights & Biases	约 $1.7B；2025-05-05 完成交割	媒体报道（The Information）	CoreWeave IR；`data/ma_deals.csv`[15]
W&B 上一轮私募估值	$1.25B（2023 年）	媒体报道	`data/private_funding.csv`[16]
Databricks–Tecton	未披露金额的资产收购；2025-08-22 宣布	未披露	Databricks 博客；Fenwick[8]
OpenAI–Neptune	<$400M，以股票支付	媒体报道（The Information）	VKTR / Reuters 报道，2025-12[17]
Nscale–Anyscale	约 $1.65B；约 200 名员工	媒体报道（Bloomberg 消息源）	TechCrunch，2026-07-30[24]
Palo Alto–Protect AI	总收购对价 $634.5M	GAAP（10-K，截至 2025-07-31 的财年）	PANW 10-K[22]
Check Point–Lakera	约 $300M	媒体报道	SecurityWeek，2025-09[23]
LangChain B 轮	$125M，投后估值 $1.25B	公司宣布融资；估值为媒体报道	SiliconANGLE，2025-10-20[28]
Braintrust B 轮	$80M，投后估值 $800M	媒体报道（CEO 向 Axios 透露）	Axios Pro，2026-02-17[29]
Inferact（vLLM）种子轮	$150M，估值 $800M	媒体报道	TechCrunch，2026-01-22[26]
训练检查点，使用 Adam 的 70B 参数模型	每个检查点约 1 TB	估算（权重、fp32 主副本和优化器状态合计约 14 字节/参数）	依据 ZeRO 论文的核算推导[32]

图 21.9 — 交易价格集中在 $0.3B 到 $1.7B 之间：金额不小，但与收购它们的平台相比规模很小。检查点这一行说明了为什么这一层会触及存储预算。

存储桥接

存储桥接。 这一层以突发方式写入。同步训练检查点在写入时会让所有 GPU 暂停，而每个 70B 参数模型约需写入 1 TB（估算），因此检查点带宽会直接转化为 GPU 空闲时间。特征存储增加了位于对象存储上、长期保留、按时间分区的历史表；注册表则增加了大量带版本的模型制品，在发布过程中由服务集群同时读取。基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：将 FlashBlade 认证为 Unity Catalog 和 Snowflake 外部卷之下的离线存储及制品存储，以及将 Everpure Data Intelligence 的数据分类功能定位于特征数据集和评估数据集的上游。检查点 I/O 模式和性能细节参见配套的 *Everpure Tech Atlas*。

对话手册

向产品经理提问

1. "您客户的特征表、模型制品和检查点在物理上存放在哪里？每一项的目录条目归谁所有：数据平台、机器学习平台，还是客户自己？"
2. "客户从您这里购买哪些 LLMOps 功能（追踪、评估、网关、护栏），又从其数据平台或云厂商那里获得哪些？自 2025–2026 年的一系列收购以来，这一格局有何变化？"
3. "当客户从经典机器学习转向智能体时，他们在您这一层的支出是增加还是减少？"

向工程师提问

1. "您如何保证训练集的时点正确性？使用事件时间还是摄取时间，TTL 设为多少？"
2. "您如何在生产环境中检测训练/服务偏差：是否记录服务时的特征值，并与离线重算结果进行比对？"
3. "您的 LLM 评判者是如何以人工标注为基准进行校准的？黄金数据集有多大、多新？"

好的回答听起来是什么样的。 具体且量化："特征表是 Unity Catalog 中带时间戳键的 Delta 表；我们记录服务时的特征值，并每天与离线值做差异比对；在一个 1,000 条样本的数据集上，我们的评判者与人工评分员的一致率约为 N%，该数据集每月从生产追踪中刷新。"好的回答会坦承平台的薄弱之处，通常是低延迟流式特征或多云追踪。

不要这样说

- "特征存储已死。"独立品类确实整合了，但其功能转移到了 Databricks、Snowflake 和各大云厂商之中。时点正确性对每一个表格类模型仍然重要。
- "LLM 不需要 MLOps。"它们需要的更多。只是对象变成了提示词、追踪和评估，而不是权重和准确率指标。
- "Weights & Biases 是 Databricks 的交易。"收购它的是 GPU 云厂商 CoreWeave。
- "MLflow 是 Databricks 的产品。"它是 Linux Foundation 旗下的开源项目，由 Databricks 主导。托管版 MLflow 才是产品。
- "离线准确率高就证明模型有效。"如果没有时点关联，这可能只证明了模型能读取未来。

深入阅读

- Sculley 等，"Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems"（NeurIPS 2015），MLOps 的奠基性论文。[4]
- Feast 关于时点关联和 TTL 的文档，对应图 21.4 中的机制。[6]
- Kwon 等，"Efficient Memory Management for LLM Serving with PagedAttention"（SOSP 2023），解释 vLLM 为何胜出。[31]
- Rajbhandari 等，"ZeRO"（2019），介绍大模型训练的内存与检查点核算。[32]
- 相关章节：第 16 章介绍完整的 AI 数据闭环，第 20 章介绍训练数据，第 13 章介绍数据可观测性——LLM 追踪正越来越像它。

关键术语

- MLOps — 使机器学习生命周期可重复、受治理且可监控的实践与工具。
- LLMOps — 面向 LLM 应用改造的 MLOps：提示词、追踪、评估、护栏和网关。
- 特征存储 — 只定义一次特征，并向训练和推理提供一致特征值的系统。

- 离线存储 — 特征存储中完整的、带时间戳的历史数据，用于构建训练集。
- 在线存储 — 特征存储中保存最新特征值的低延迟键值副本。
- 时点关联 — 将每一行标签与其时间戳时刻已知的最新特征值进行关联。
- 训练/服务偏差 — 训练中与生产中所见特征值之间的不一致。
- 数据泄漏 — 预测时不可获得的信息进入训练数据，从而夸大离线准确率。
- 实验追踪 — 记录每次训练运行的参数、指标、代码和制品，以便比较和复现。
- 模型注册表 — 带有数据血缘、阶段和审批的模型版本目录。
- 数据漂移 — 线上输入的分布相对于训练数据发生的变化。
- LLM 追踪 — 对一次 LLM 或智能体请求中每一步骤、token 数、延迟和成本的记录。
- LLM 评估 — 对 LLM 应用输出进行的系统化评分，可在测试集上离线进行，也可在生产样本上在线进行。
- LLM 作为评判者 — 使用一个语言模型按照评分细则为另一个模型的输出打分。
- 黄金数据集 — 经过精选、带版本的测试集，包含输入及参考答案。
- 护栏 — 拦截不安全、泄漏或违反策略的 LLM 行为的输入和输出检查。
- AI 网关 — 位于模型提供商之前的代理，用于路由、密钥、限流、缓存和支出控制。
- Unity Catalog — Databricks 用于表、特征、模型和函数的治理目录。

资料来源

1. Databricks, "MLflow 3.0: Unified AI Experimentation, Observability, and Governance," https://www.databricks.com/blog/mlflow-30-unified-ai-experimentation-observability-and-governance，发布 2025-06（Data + AI Summit 2025）；检索 2026-11-01。月下载量数字为公司披露；二手资料引用的 33M–60M 未予采用。 ↩↩↩↩↩

2. MLflow project, "MLflow 3" documentation (LoggedModel, GenAI tracing and evaluation), https://mlflow.org/docs/3.0.1/mlflow-3，发布 2025-06；检索 2026-11-01。Databricks, "Install MLflow 3," https://docs.databricks.com/aws/mlflow/mlflow-3-install，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩

3. Databricks, "Introducing MLflow: an Open Source Machine Learning Platform," https://www.databricks.com/blog/2018/06/05/introducing-mlflow-an-open-source-machine-learning-platform.html，发布 2018-06-05；检索 2026-11-01（2025 年前的资料，本次未重新打开）。MLflow 于 2020 年加入 Linux Foundation（2025 年前的已有知识）。 ↩↩

4. D. Sculley et al., "Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems," NeurIPS 2015, https://papers.nips.cc/paper/5656-hidden-technical-debt-in-machine-learning-systems，发布 2015-12；检索 2026-11-01（2025 年前的资料）。 ↩↩↩

5. Uber Engineering, "Meet Michelangelo: Uber's Machine Learning Platform," https://www.uber.com/blog/michelangelo-machine-learning-platform/，发布 2017-09-05；检索 2026-11-01（2025 年前的资料）。 ↩↩

6. Feast, "Point-in-time joins" (concepts documentation), https://docs.feast.dev/getting-started/concepts/point-in-time-joins，持续更新文档；检索 2026-11-01。Feast 博客（2026 年的文章，包括 2026-06-01 的原生 MLflow 集成），https://feast.dev/blog；检索 2026-11-01。 ↩↩

7. Red Hat, "Feast: the open source feature store for AI" (OpenShift AI 2.20 technology preview), https://www.redhat.com/de/blog/feast-open-source-feature-store-ai，发布 2025；检索 2026-11-01。Red Hat Developer, "Improve RAG retrieval training with Feast and Kubeflow Trainer," https://developers.redhat.com/articles/2025/12/16/improve-rag-retrieval-training-feast-kubeflow-trainer，发布 2025-12-16；检索 2026-11-01。 ↩↩

8. Databricks, "Tecton is joining Databricks to power real-time data for personalized AI agents," https://databricks.com/blog/tecton-joining-databricks-power-real-time-data-personalized-ai-agents，发布 2025-08-22；Fenwick, "Fenwick Represents Databricks in Acquisition of the Assets of Tecton," https://www.fenwick.com/insights/experience/fenwick-represents-databricks-in-acquisition-of-the-assets-of-tecton，发布 2025-08/09；均检索 2026-11-01。交易条款未披露；部分标题中的"$900M"是 Tecton 此前的估值，而非交易价格。Fennel（2025 年 4 月）依据 `data/ma_deals.csv` 及第 25 章。 ↩↩↩↩↩

9. Databricks, "Feature engineering and serving" (feature tables in Unity Catalog, online feature serving), https://docs.databricks.com/aws/en/machine-learning/feature-store/，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩↩

10. Snowflake, "Snowflake ML: End-to-End Machine Learning" (Feature Store, Model Registry, ML Observability), https://docs.snowflake.com/en/developer-guide/snowpark-ml，持续更新文档；Snowflake blog, "Build and Manage ML Features for Production-Gr

ade Pipelines with Snowflake Feature Store," https://snowflake.com/en/blog/build-manage-production-ml-snowflake-feature-store，发布 2024；均检索 2026-11-01。 ↩↩↩

11. Flexera, "Snowflake Summit 2026 recap," https://www.flexera.com/blog/perspectives/snowflake-summit-2026/，发布 2026-06；SELECT, https://select.dev/posts/snowflake-summit-2026-product-announcement-recap，发布 2026-06；均检索 2026-11-01（二手资料；经由 `meta/research-briefing.md`）。 ↩↩

12. SiliconANGLE, "Key takeaways from day two of Databricks Data + AI Summit," https://siliconangle.com/2026/06/17/key-takeaways-day-two-databricks-data-ai-summit/，发布 2026-06-17；Databricks, "What's new with Unity Catalog at Data + AI Summit 2026," https://www.databricks.com/blog/whats-new-unity-catalog-data-ai-summit-2026，发布 2026-06；均检索 2026-11-01。 ↩↩

13. HPCwire/AIwire, "Google Unveils Gemini Enterprise Agent Platform," https://www.hpcwire.com/aiwire/2026/04/23/google-unveils-gemini-enterprise-agent-platform/，发布 2026-04-23；检索 2026-11-01。在 Google Cloud Next '26（2026-04-22）上作为 Vertex AI 的继任者发布；据报道现有 API 保持不变（二手资料）。 ↩↩

14. Directions on Microsoft, "Microsoft Ignite 2025: Ten Things You Need to Know," https://www.directionsonmicrosoft.com/microsoft-ignite-2025-ten-things-you-need-to-know/，发布 2025-11-18；检索 2026-11-01。 ↩↩

15. CoreWeave, "CoreWeave Completes Acquisition of Weights & Biases," https://investors.coreweave.com/news/news-details/2025/CoreWeave-Completes-Acquisition-of-Weights--Biases/default.aspx，发布 2025-05-05；检索 2026-11-01。约 $1.7B 的价格为媒体报道（The Information，经由 Maginative），记录于 `data/ma_deals.csv`。 ↩↩↩↩

16. `data/private_funding.csv`，Weights & Biases C-2 轮（2023-08-09），投后估值 $1.25B，媒体报道（来源：multiples.vc，聚合网站）；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

17. OpenAI, "OpenAI to acquire Neptune," https://openai.com/index/openai-to-acquire-neptune/，发布 2025-12；VKTR, "OpenAI buys Neptune for under $400M," https://www.vktr.com/ai-news/openai-buys-neptune-for-under-400m-in-ai-governance-push/，发布 2025-12；Notes from Poland, https://notesfrompoland.com/2025/12/04/openai-to-acquire-polish-founded-startup/，发布 2025-12-04；均检索 2026-11-01。价格（<$400M，股票支付）为媒体报道，源自 The Information；据报道对外服务于 2026-03-04 前终止。 ↩↩↩↩

18. ClickHouse, "ClickHouse acquires Langfuse," https://clickhouse.com/blog/clickhouse-acquires-langfuse-open-source-llm-observability，发布 2026-01-16；检索 2026-11-01（与 `data/ma_deals.csv` 一致）。 ↩↩↩

19. btw.media, "Snowflake acquires TruEra," https://btw.media/en/snowflake-acquires-truera，发布 2024-05；检索 2026-11-01（与 `data/ma_deals.csv` 一致）。 ↩↩↩

20. Network World, "Cisco to acquire Galileo for AI observability," https://www.networkworld.com/article/4156855/cisco-to-acquire-galileo-for-ai-observability.html，发布 2026-04；Futurum Group, "Cisco to Acquire Galileo," https://futurumgroup.com/insights/cisco-to-acquire-galileo-ai-agent-observability-cant-run-at-human-speed/，发布 2026-04；均检索 2026-11-01。2026-04-09 宣布，条款未披露；2026-05-22 完成交割一说仅见于二手资料。 ↩↩↩

21. Palo Alto Networks, "Palo Alto Networks to Acquire Portkey to Secure the Rise of AI Agents," https://investors.paloaltonetworks.com/news-releases/news-release-details/palo-alto-networks-acquire-portkey-secure-rise-ai-agents，发布 2026-04-30；检索 2026-11-01。条款未披露；预计于 PANW 2026 财年第四季度（2026 年 5–7 月）完成交割。 ↩↩↩

22. Palo Alto Networks, Form 10-K for fiscal year ended 2025-07-31, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1327567/000132756725000027/panw-20250731.htm，发布 2025-08/09；以及 "Palo Alto Networks Completes Acquisition of Protect AI," https://investors.paloaltonetworks.com/news-releases/news-release-details/palo-alto-networks-completes-acquisition-protect-ai/，发布 2025-07-22；均检索 2026-11-01。 ↩↩↩

23. SecurityWeek, "Check Point to Acquire AI Security Firm Lakera," https://www.securityweek.com/check-point-to-acquire-ai-security-firm-lakera/，发布 2025-09；Globes, https://en.globes.co.il/en/article-1001521951，发布 2025-09；均检索 2026-11-01。约 $300M 为媒体报道；Check Point 未披露。 ↩↩↩

24. TechCrunch, "Nscale buys Anyscale as it seeks to own more of the AI compute stack," https://techcrunch.com/2026/07/30/nscale-buys-anyscale-as-it-seeks-to-own-more-of-the-ai-compute-stack/，发布 2026-07-30；The Star (wire), https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2026/07/30/ai-cloud-provider-nscale-to-buy-software-startup-anyscale，发布 2026-07-30；均检索 2026-11-01。约 $1.65B 源自一位 Bloomberg 消息源（媒体报道）；双方未披露条款；预计于 2026 年下半年完成交割。Runtime Wire 报道此前估值为 $1.38B（2022 年）；另一篇报道称">$1B"。 ↩↩↩↩↩

25. Anyscale, "Ray by Anyscale joins PyTorch Foundation," https://www.anyscale.com/blog/ray-by-anyscale-joins-pytorch-foundation，发布 2025-10-22；HPCwire/AIwire, "PyTorch Foundation Welcomes Ray," https://www.hpcwire.com/aiwire/2025/10/23/pytorch-foundation-welcomes-ray-to-deliver-a-unified-open-source-ai-compute-stack/，发布 2025-10-23；均检索 2026-11-01。报道指出该基金会同时托管 vLLM。 ↩↩↩

26. TechCrunch, "Inference startup Inferact lands $150M to commercialize vLLM," https://techcrunch.com/2026/01/22/inference-startup-inferact-lands-150m-to-commercialize-vllm/，发布 2026-01-22；Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-22/andreessen-backed-inferact-raises-150-million-in-seed-round，发布 2026-01-22；均检索 2026-11-01。投后估值 $800M 为媒体报道；由 a16z 和 Lightspeed 领投。 ↩↩

27. Hugging Face, "Text Generation Inference" documentation (maintenance-mode notice recommending vLLM, SGLang and local engines), https://huggingface.co/docs/text-generation-inference/index，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩

28. SiliconANGLE, "AI agent tooling provider LangChain raises $125M at $1.25B valuation," https://siliconangle.com/2025/10/20/ai-agent-tooling-provider-langchain-raises-125m-1-25b-valuation，发布 2025-10-20；Fortune, https://fortune.com/2025/10/20/exclusive-early-ai-darling-langchain-is-now-a-unicorn-with-a-fresh-125-million-in-funding/，发布 2025-10-20；均检索 2026-11-01。由 IVP 领投。 ↩↩↩

29. Axios Pro, "AI observability startup Braintrust raises $80M at $800M valuation," https://www.axios.com/pro/enterprise-software-deals/2026/02/17/ai-observability-braintrust-80-million-800-million，发布 2026-02-17；检索 2026-11-01。由 Iconiq 领投；估值出自 CEO 之口，未见于公司自身的新闻稿。 ↩↩↩

30. Arize AI, "Arize AI raises $70M Series C," https://arize.com/blog/arize-ai-raises-70m-series-c/，发布 2025-02-20；TechCrunch, https://techcrunch.com/2025/02/20/arize-ai-hopes-it-has-first-mover-advantage-in-ai-observability，发布 2025-02-20；均检索 2026-11-01。由 Adams Street Partners 领投；估值未披露。 ↩↩

31. W. Kwon et al., "Efficient Memory Management for Large Language Model Serving with PagedAttention," SOSP 2023, https://arxiv.org/abs/2309.06180，发布 2023-09-12；检索 2026-11-01（2025 年前的资料）。 ↩↩

32. S. Rajbhandari et al., "ZeRO: Memory Optimizations Toward Training Trillion Parameter Models," https://arxiv.org/abs/1910.02054，发布 2019-10-04；检索 2026-11-01。该论文按混合精度 Adam 每参数 16 字节计算（2 字节 fp16 权重、2 字节 fp16 梯度、12 字节 fp32 权重和动量）；不含梯度的检查点约为每参数 14 字节，因此 70B × 14 B ≈ 0.98 TB（估算）。 ↩↩

33. 产品与项目文档，均为持续更新文档，检索 2026-11-01：NVIDIA NeMo Guardrails, https://github.com/NVIDIA/NeMo-Guardrails；Guardrails AI, https://github.com/guardrails-ai/guardrails；LiteLLM, https://github.com/BerriAI/litellm；Amazon SageMaker Feature Store, https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/feature-store.html；Amazon Bedrock, https://aws.amazon.com/bedrock/；Vertex AI Feature Store, https://cloud.google.com/vertex-ai/docs/featurestore/latest/overview；NVIDIA NIM, https://docs.nvidia.com/nim/；Datadog LLM Observability, https://docs.datadoghq.com/llm_observability/；Comet Opik, https://github.com/comet-ml/opik。 ↩↩↩

34. 2025 年前的产品发布公告，本次未重新打开；检索 2026-11-01：Google Cloud, "Introducing Feast: an open source feature store for machine learning," https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/introducing-feast-an-open-source-feature-store-for-machine-learning，发布 2019-01；AWS, "Introducing Amazon SageMaker Feature Store," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2020/12/introducing-amazon-sagemaker-feature-store/，发布 2020-12；Google Cloud, "Google Cloud launches Vertex AI, unified platform for MLOps," https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/google-cloud-launches-vertex-ai-unified-platform-for-mlops，发布 2021-05-18。Databricks Feature Store（2021 年）和 Snowflake Feature Store 预览版（Summit 2024）依据 [9] 和 [10] 中所引的厂商文档。 ↩↩

22. 智能体与数据

深度： L2 · **阅读时间：** 约 18 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 19 章 — 检索架构、第 14 章 — 语义层与商业智能

要点速览（TL;DR）

- AI 智能体（agent）访问数据有三种方式：自己编写 SQL（文本转 SQL（text-to-SQL））、调用受治理的工具（例如语义层指标 API），或检索文档和记忆（见第 19 章）。大多数生产系统会在同一个协议之后融合这三种方式。
- 文本转 SQL 在学术基准测试上看似接近解决，但在真实的数据库模式上远未解决。Spider 2.0 论文（2025 年）将当时在 Spider 1.0（91.2%）和 BIRD（73.0%）上公布的最佳结果，与其自身最佳配置在企业风格的 Spider 2.0 上仅 21.3% 的结果进行了对比。[1] 解决之道在于上下文，而非更大的模型：用于模式链接的目录、承载业务含义的语义层，以及一个测试并修复查询的闭环。
- 模型上下文协议（Model Context Protocol）（MCP）已成为将智能体接入数据的标准方式。Anthropic 于 2024 年 11 月推出该协议。OpenAI、Google 和 Microsoft 于 2025 年采用了它，Anthropic 又于 2025 年 12 月将其捐赠给 Linux Foundation 旗下的 Agentic AI Foundation。[7][8][9] 如今每一家主要数据平台都提供 MCP 服务器。
- 数据治理才是真正的产品。难点在于身份传递（identity propagation）（智能体*以*特定用户的身份行事）、最小权限工具、行过滤、审计和成本限制。最主要的安全风险，是隐藏在智能体所读取数据中的提示词注入（prompt injection）。
- 智能体还会*创建*数据库。Neon 表示，其平台上超过 80% 的数据库是由智能体创建的（公司披露，2025 年 5 月）；这一说法帮助引发了一场 Postgres 圈地运动：Databricks–Neon（Lakebase）、Snowflake–Crunchy Data（Snowflake Postgres）、估值 $10.5B 的 Supabase，以及超大规模云厂商推出的新 Postgres 服务。[22][28]

为何重要（商业 + Everpure 视角）

二十年来，企业数据的消费者一直是人：编写 SQL 的分析师，或打开仪表盘的高管。智能体改变了需求的形态。一个人每天可能运行 30 次查询；而一个处理研究任务的智能体可以在几分钟内发出数百次查询，每次规模都很小，许多是试探性的，还有许多在出错后重试。访问模式从少量大规模扫描，转变为一大群小型、对延迟敏感、需经策略检查的调用。这改变了平台销售的东西（受治理的端点而非席位），也改变了基础设施必须承受的负载。

商业利益从交易流中可见一斑。Databricks 为 Neon 支付了约 $1B（媒体报道），其 Lakebase Postgres 产品线在大约一年内年化收入运行率就突破了 $100M（公司披露）。[22][25] Snowflake 收购了 Crunchy Data。Supabase 的估值在八个月内大约翻了一番，达到 $10.5B（媒体报道的投后估值）。[28] Snowflake、Databricks 和 Google 各自推出了正式可用（GA）的 MCP 服务器或将其作为重磅发布。[12][13][14] 这一切背后的论点是：谁控制了智能体通往数据的路径，谁就控制了未来十年的数据消费。

对 Everpure 而言，由此引出两点。第一，智能体工作负载会成倍增加元数据查找、小块读取和短生命周期的数据库副本。即时分支依赖于写时复制（copy-on-write）快照，而这正是存储的原生领地（见下文"存储桥接"）。第二，缺少语义上下文，智能体就会失败：某一列是什么含义、是否包含个人数据、谁可以查看。这正是 Everpure 收购 1touch（2026 年 5 月完成交割）所公开表述的目的——发现、分类数据并为其添加语义上下文。[35] 基于公开信息，战略团队可能评估的一个选项是：通过 MCP 对外提供这种数据分类能力，使智能体平台在查询时即可调用。

工作原理

访问路径：从智能体到字节

图 22.1 展示了参考路径。智能体*宿主*（Claude、ChatGPT、Microsoft Copilot 或企业自研应用）运行一个 MCP *客户端*。客户端连接到多个 MCP *服务器*，每个服务器封装一个系统。运行良好的服务器不会直接访问表，而是先经过语义层——它将"按区域划分的净收入"这样的请求转换为 SQL——再经过目录，在任何字节被移动之前执行授权、行过滤和脱敏。身份和审计贯穿整个路径，因此每一次查询都可以追溯到一个人类主体以及代表其行事的智能体。

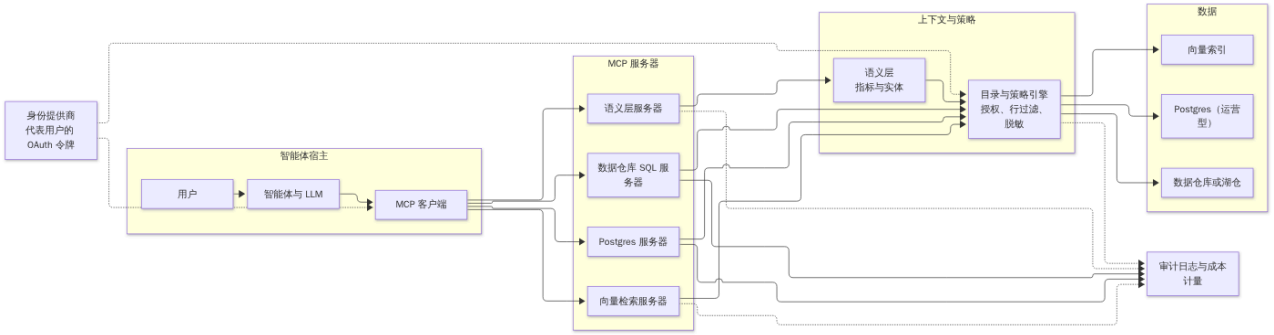


图 22.1 — SV-11：智能体从不直接接触表；每个请求都要经过 MCP 服务器、语义层和目录的策略引擎，身份与审计贯穿整个路径。

文本转 SQL：为何基准测试会美化它

文本转 SQL 是指由大语言模型（LLM）将自然语言问题转换为 SQL。一个生产系统包含四个阶段，如图 22.2 所示。**模式链接（schema linking）**在成千上万的表和列中找出少数相关的那些，通常是通过检索目录描述和列名的嵌入（向量）来实现。**少样本提示（few-shot prompting）**加入经过验证的"问题–SQL"示例对，理想情况下来自同一领域。**生成**阶段产出候选 SQL，通常是多个候选。随后，**自我修正循环（self-correction loop）**对每个候选进行编译或试运行，将任何错误反馈给模型，检查结果是否合理（行数、空值、合计），并在给出答案之前修复查询。

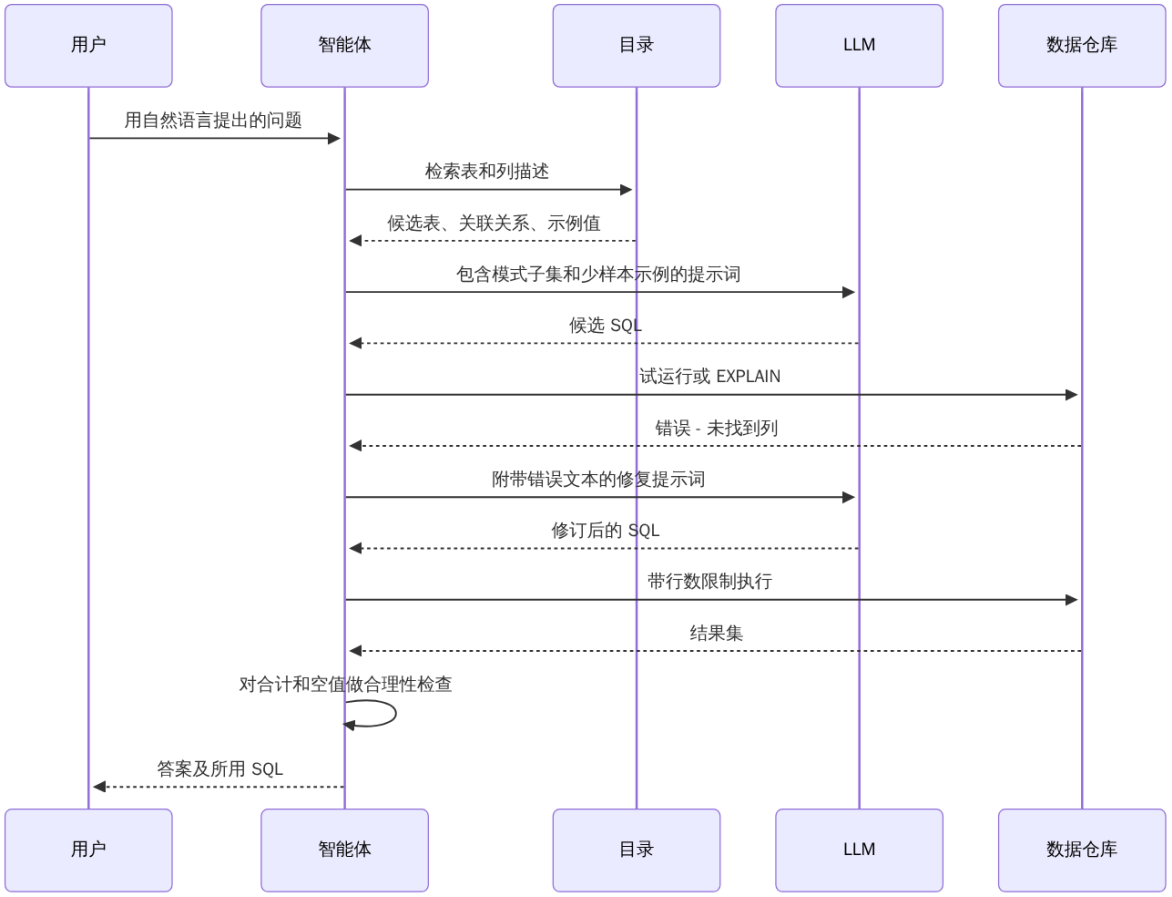


图 22.2 — 文本转 SQL 循环：大部分准确率提升来自更好的模式链接和"执行–修复"循环，而不是 SQL 的初稿。

基准测试讲述了一个值得警惕的故事。Spider 1.0（2018 年）使用小型、干净、单一数据库的模式，领先系统如今在其上已超过 90%。BIRD（2023 年）加入了更大、更杂乱的数据库以及"证据"提示。在 BIRD 公开排行榜上，Google 于 2026 年 6 月报告 Gemini-SQL2 的执行准确率为 80.04%，Huawei 于 2026 年 9 月报告其 DataGallery 系统达到 82.39%。排行榜列出的人类基线为 92.96%。[34] 在 ICLR 2025 上发表的 Spider 2.0 使用了基于 BigQuery、Snowflake 及其他引擎的 632 个真实企业工作流任务，其数据库经常超过 1,000 列。论文中的最佳配置——在智能体框架中运行的 OpenAI o1-preview——只解决了 21.3%。论文将其与 Spider 1.0 上的 91.2% 和 BIRD 上的 73.0% 进行对比；这两个数字对应的是当时排行榜上的领先系统，而不是 o1-preview 在这些基准上的运行结果。[1] 2026 年的第三方快照显示，Spider 2.0-Lite 的最佳得分在 45–53% 区间（厂商报告，子集各不相同）。[2]

图 22.3 按照 Spider 2.0 论文的呈现方式展示了这一差距。各柱来自不同系统，因此应将图表理解为"每个基准上可获得的最佳结果"，而不是同一模型的三种评分。

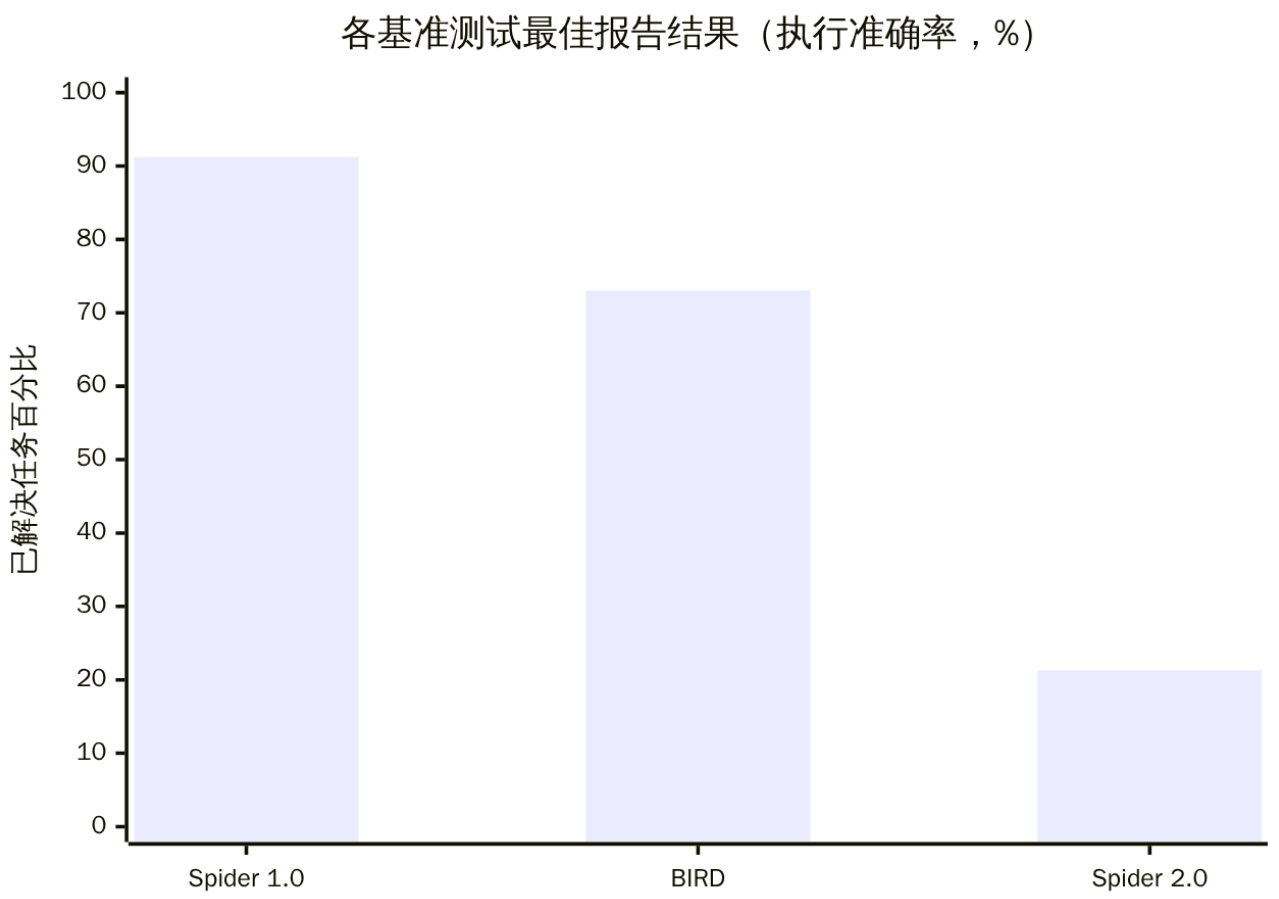


图 22.3 — 随着数据库模式接近企业真实情况，准确率急剧下降。Spider 1.0 和 BIRD 的柱为 Spider 2.0 论文所引用的排行榜领先结果；Spider 2.0 的柱为搭配智能体框架的 o1-preview（arXiv v2，2025 年 3 月）。

真实企业环境中的准确率还要更低，原因是任何基准测试都无法完全捕捉的。数据库模式中有成千上万张表，名字形如 `F_ACCT_USG_D2`。同一个概念存在于三个地方，新鲜度各不相同。业务逻辑——例如财务日历、哪些账户算作"企业级"、退款是否与收入相抵——没有被写在任何模型能读取的地方。而且错误答案看起来与正确答案一模一样：一个通过一对多关联重复计数的查询，返回的是一个自信满满的数字，而不是报错。

解决办法是给模型提供上下文，而不是指望它自行推断。第 14 章已介绍过相关证据。data.world 2023 年的研究发现，GPT-4 在原始 SQL 表上正确回答了 16.7% 的企业问题，而在语义表示上的正确率为 54.2%。dbt Labs 由厂商自行开展的 2026 年更新报告称，在其语义层已建模的范围内，正确率达到 98–100%。[56] 实践中，最好的系统两者兼用：对重复出现的问题（指标、标准维度）使用语义层；对长尾问题则回退到带目录上下文、经认证示例查询和修复循环的文本转 SQL。它们会展示生成的 SQL，以便人工核查。

> **深入（L3）。** 大规模模式链接是一个检索问题。团队将表和列描述、示例值以及历史查询日志做嵌入，然后检索 top-k 候选。有些团队还会从查询历史中挖掘关联路径，使模型即使在没有声明外键的情况下，也能知道 `orders.cust_id` 与 `customers.id` 关联。候选生成通常会采样多个 SQL 草稿，并按自洽性（self-consistency）挑选，也就是选择多数草稿一致的结果。Spider 2.0 的代码仓库包含 Snowflake、SQLite 和 dbt 项目三种变体（分别为 547、547 和 68 个任务），专门用于测试这类数据管道。[2]

MCP：智能体与系统之间的总线

MCP 定义了三种角色。**宿主**是用户与之交互的应用。**客户端**是宿主内部的连接器，与每个服务器各保持一个会话。**MCP 服务器（MCP server）**封装一个系统，例如数据仓库、CRM 或文件存储。服务器对外暴露三种原语。**工具**是模型可以调用的函数（`run_query`、`list_metrics`）。**资源**是宿主可以读入上下文的数据（一张表的描述、一份文档）。**提示词**是用户可以调用的可复用模板。本地服务器通过标准输入/输出通信；远程服务器使用可流式 HTTP（streamable HTTP）。规范演进很快。2025 年 6 月的修订版将远程 MCP 服务器归类为 OAuth 2.1 资源服务器：它们需发布受保护资源元数据，并且必须验证专门为其签发的令牌；客户端则须通过资源指示符（resource indicators）指明目标服务器。2025 年 11 月的修订版进一步完善了授权机制，例如客户端向服务器注册的方式。[1011] 另有报道称存在一个日期为 2026 年 7 月的修订版 [VERIFY: 2026-07-28 MCP 规范修订版的内容与状态]。

要素	是什么	数据平台示例	由谁控制
宿主	用户工作所在的应用	Claude、ChatGPT、Copilot、Cursor、内部门户	最终用户或 IT 部门
客户端	宿主内部针对每个服务器的连接器	到 Snowflake 服务器的会话	宿主厂商
服务器	对单一系统的封装	Snowflake 托管、Databricks 托管、BigQuery 远程、Postgres、MongoDB 服务器	数据平台厂商或客户
工具	带 JSON schema 的可调用函数	`query_metrics`、`execute_sql`、`vector_search`	服务器作者
资源	可读取的上下文	表文档、语义模型、文件	服务器作者
提示词	可复用模板	"解释这个指标"	服务器作者
授权	按用户和服务器签发的 OAuth 2.1 令牌	限定于分析师角色、受众绑定到单一服务器的令牌	身份提供商与服务器

图 22.4 — MCP 的角色与原语：协议标准化的是"插头"，而每个工具的权限范围由服务器作者决定，数据治理的成败正取决于此。

对一项行业标准而言，其采用速度异常之快。OpenAI 于 2025 年 3 月宣布支持，Google 在 2025 年 5 月前将 MCP 加入 Gemini API 和 SDK，Microsoft 则在 2025 年 5 月的 Build 大会上承诺在 Windows 和 Azure 全面支持 MCP。[8] 2025 年 12 月 9 日，Anthropic 将 MCP 捐赠给 Agentic AI Foundation（一个与 Block 和 OpenAI 共同发起的定向基金），当时援引的数据是 SDK 月下载量超过 97M 次、活跃服务器超过 10,000 个（公司披露）。[9] 数据厂商随即跟进。Snowflake 的托管 MCP 服务器于 2025 年 11 月 4 日正式可用（GA），在基于角色的访问控制下对外提供 Cortex Analyst 和 Cortex Search。Databricks 于 2025 年 6 月推出面向 Unity Catalog 函数、向量检索和 Genie 的托管 MCP 服务器；其文档将其列为公开预览版（Public Preview）。Google 在 Next '26 上将远程 BigQuery MCP 服务器推至 GA。AWS 随 Aurora DSQL 提供了一个 MCP 服务器。[12131415]

> **类比：PCIe 与 USB。** MCP 之于智能体，正如 PCIe 或 USB 之于计算机。在 USB 出现之前，每种外设都需要自己的端口和驱动程序；此后，任何合规设备都能与任何合规主机配合工作，外设市场随之爆发。MCP 对"N 个宿主乘以 M 个系统"的集成问题起到了同样的作用：只需编写一个服务器，所有合规的智能体都能使用它。这个类比同样揭示了其局限。总线标准保证设备能够通信，但不保证设备可信，这就是系统后来加入 IOMMU 的原因。MCP 同样只标准化了连接，而将信任问题留给身份、策略和工具设计。

MCP 将智能体连接到工具和数据。Google 的 **Agent2Agent 协议（Agent2Agent protocol）**（A2A）于 2025 年 4 月推出、2025 年 6 月移交给 Linux Foundation，它将智能体连接到*其他智能体*：例如采购智能体将一个子任务交给供应商的智能体，并支持任务状态和能力发现。[16] 两者是互补关系。对数据团队而言，当下重要的是 MCP，因为智能体正是通过它访问受治理的数据。

风险：致命三要素

MCP 安全领域的标志性案例出现在 2025 年 7 月。研究人员展示：一个连接到 Supabase MCP 服务器、且持有可绕过行级安全的服务角色凭证的编码智能体，可以被一张客户支持工单中的文本所操控。该工单指示智能体将一张私有令牌表复制到攻击者可读取的位置。[17] Simon Willison 将这一模式命名为致命三要素（lethal trifecta）：一个智能体同时具备访问私有数据的权限、接触不可信内容的途径，以及向外发送数据的渠道。任何一个同时具备这三点的 MCP 服务器都可被利用。Supabase 的应对措施——默认采用只读且限定于项目范围的模式——移除了其中一个要素。[17]

风险	如何发生	控制措施
间接提示词注入	隐藏在智能体所读取的行、文档或工单中的指令	将检索到的数据视为不可信；默认只读；写入或发送前须经人工批准
工具权限过宽	一个以服务账号或管理员身份运行的 `execute_sql` 工具	范围窄、类型明确的工具（指标而非原始 SQL）；每个工具使用最小权限角色
数据外泄	私有数据加上外发渠道（电子邮件、网页抓取、issue 评论）	打破三要素：出口允许列表；不在同一会话中混用不可信输入与外发工具
混淆代理与令牌透传	服务器转发或复用一个并非为其签发的高权限令牌	受众绑定的 OAuth 令牌；规范强制要求的令牌验证；禁止透传
工具投毒与静默更新	第三方服务器的工具描述中携带隐藏指令，或在批准后发生变更	私有注册表与允许列表；锁定服务器版本；审查工具清单
成本与负载失控	智能体循环发出数千次查询或全表扫描	按智能体限流、查询成本上限、数据仓库预算、AI 网关
审计缺口	查询以共享的服务身份出现	身份传递；每次调用同时记录用户身份和智能体身份

图 22.5 — MCP 风险与控制措施：大多数失败源于工具权限范围和身份，而非协议本身，因此控制措施应落在服务器设计和策略层。

受治理的访问：智能体是谁？

数据治理的核心问题表述起来很简单：当智能体运行一次查询时，适用的是谁的权限？弱的答案是一个拥有广泛权限的共享服务账号，这会让行级安全形同虚设，审计日志也毫无用处。强的答案是**身份传递**：用户完成认证，身份提供商通过代表用户流程（on-behalf-of flow）签发一个同时标明用户（主体，subject）和智能体（行为者，actor）的令牌，所有下游系统都执行*该用户*的授权。Microsoft 于 2025 年 5 月 Build 大会上发布的 Entra Agent ID，为智能体赋予了各自的目录身份及已声明的委托权限，并在签发的令牌中将智能体标记为行为者。[18] 其他身份厂商也在构建同样的模式。这就是业界所说的智能体身份（agentic identity）：智能体是一等主体，但其权限永远不会超过它所服务的人类用户。

身份之上是第 15 章和第 8 章中介绍的策略层。基于属性的访问控制（attribute-based access control）（ABAC）依据标签应用规则，因此一个标记为 `pii` 的列，对于任何不具备隐私授权属性的主体都会被脱敏。行级安全（row-level security）按用户所在区域或负责的业务范围过滤行。审计记录哪个智能体代表谁运行了哪条查询。成本控制是一项较新的需求，用于限制智能体每个任务可花费的金额。Databricks 的 Unity AI Gateway 和 Snowflake 收购 Natoma（智能体与 MCP 治理，2026 年 5 月报道）表明，各平台正将智能体流量视为需要计量和监管的对象。[25][19]

> **类比：特权环与 IOMMU。** CPU 在 ring 3 中运行用户代码，在 ring 0 中运行内核。用户进程无法读取另一个进程的内存，因为内存管理单元会依据该进程的页表检查每一次访问。IOMMU 将同样的规则扩展到设备，使执行直接内存访问（DMA）的网卡只能触及为其映射的页面。身份传递就是智能体的 IOMMU。智能体是总线上的一个强大设备，但它的每个请求都要经过转换，并对照其所服务用户的页表（这里即权限授予）进行检查。共享服务账号则相当于允许设备对任意地址做 DMA。

智能体记忆：上下文的缓存层级

智能体需要超出单个提示词范围的记忆。上下文窗口容纳当前任务；任何需要更长时间保留的内容都必须写出并在之后调回。商业化的记忆层在 2025 年涌现。Mem0 为其记忆 API 融资 $24M（种子轮加 A 轮，2025 年 10 月），该 API 从对话中提取事实，并以向量和图的形式存储。[20] Zep 的开源 Graphiti 引擎构建时序知识图谱，记录每条事实在何时为真；其 2025 年 1 月的论文报告在两项记忆基准测试上超越了 MemGPT（作者报告）。[21] Letta 是 MemGPT 研究项目的商业化继承者，让智能体自行管理分层记忆块。ChatGPT、Claude 和 Gemini 也都提供用户级记忆功能，这使得记忆既是独立产品，也是平台功能。

记忆类型	保存内容	典型存储	生命周期	示例	缓存层级类比
工作记忆（上下文窗口）	当前指令、最近几轮对话、工具结果	模型上下文与 KV 缓存	数秒至一个会话	所有 LLM	寄存器与 L1
会话缓冲	汇总后的对话状态、检查点	键值存储或 Postgres	数小时至数天	框架检查点器	L2/L3 缓存
语义长期记忆	事实与偏好（"用户偏好 EMEA 视图"）	向量索引，常为 pgvector	数周至数月	Mem0、平台记忆功能	DRAM
时序/关系记忆	实体、关系、事实成立的时间	知识图谱	数月，带版本	Zep/Graphiti	带时间戳的 DRAM
过程记忆	指令、技能、习得的工作流	文件、提示词、代码仓库	长期	Letta 记忆块、技能文件	固件或微码
记录系统	企业的真实数据	数据仓库、湖仓、Postgres	数年，受治理	通过 MCP 工具访问，而非记忆	NAND 闪存

图 22.6 — 智能体记忆是一个层级结构：顶部是小而快、易失的上下文，底部是受治理的记录系统，面临与 CPU 缓存相同的提升、驱逐和一致性问题。

> **类比：存储层级。** 上下文窗口是寄存器和 L1：极小、极快，任务结束即被清空。向量记忆是 DRAM：容量大得多、访问更慢，需要通过显式加载（检索）来填充。数据仓库是 NAND：海量且持久，只能通过控制器（MCP 服务器和目录）访问。设计问题都是熟悉的那些：哪些内容要预取到上下文中，窗口满时驱逐什么，以及在源数据变化时如何保持缓存事实的一致性。如果账户已被重新分配，记忆中仍写着"Acme 的负责人是 Dana"，那就是一条过期的缓存行。记忆应当缓存*指针和偏好*；业务事实则应从受治理的数据源重新读取。

实例："哪些企业客户上个月的用量下降超过 20%，他们的客户经理是谁？"

Priya 是 EMEA 区域的一名收入运营经理，她在公司的智能体宿主中提出了这个问题。场景是示意性的，但其机制是标准的。

1. **认证。** Priya 通过单点登录完成登录。当智能体首次调用语义层 MCP 服务器时，身份提供商签发一个 OAuth 令牌，将 Priya 标记为主体、智能体标记为行为者，且仅对该服务器有效。

2. **通过语义层消除歧义。** 智能体调用 `list_metrics`，找到经认证的指标 `product_usage_units`（按月，已剔除内部测试账户）和维度 `customer.segment`。"上个月"解析为最近一个完整的财务月，其定义由语义层给出。如果语义层提供了两个用量指标，智能体应当询问 Priya 指的是哪一个，而不是自行猜测。
3. **受治理的查询。** 智能体调用 `query_metrics`，获取细分市场为 Enterprise 的客户在最近两个月的用量。语义层生成 SQL，目录应用 Priya 的行过滤器（区域 = EMEA）。她只能看到 EMEA 的客户，智能体也无法扩大这一范围。
4. **计算与护栏。** 智能体计算环比变化，并筛选出降幅超过 20% 的客户。一个好的智能体还会应用最低基数过滤，避免一个从 10 个单位降到 7 个单位的客户排在榜首，并在回答中说明这一规则。
5. **从第二个系统获取客户经理。** 客户经理信息存放在 CRM 中，在同一委托身份下通过第二个 MCP 服务器访问。ABAC 规则对客户经理的电话号码（标记为 `pii`）进行脱敏，但显示姓名和电子邮件地址。
6. **审计与成本。** 每次调用都会记录 Priya 的身份、智能体身份、所用工具、生成的 SQL 以及计算成本。该任务始终控制在每个会话的查询预算之内。
7. **回答。** 智能体返回一张包含客户、用量变化和客户经理的表格，展示其使用的指标定义和 SQL，并提出可以代为起草邮件——由于这属于写操作，需要 Priya 明确批准。

```
-- 由语义层生成，而非由 LLM 编写（示意）
SELECT c.customer_id, c.name,
       SUM(CASE WHEN u.fiscal_month = :prev THEN u.units END) AS prev_units,
       SUM(CASE WHEN u.fiscal_month = :last THEN u.units END) AS last_units
FROM analytics.usage_monthly u
JOIN analytics.customers c ON c.customer_id = u.customer_id
WHERE c.segment = 'Enterprise' AND u.is_internal = FALSE
  AND c.region = 'EMEA'          -- 由针对该用户的行级策略注入
GROUP BY 1, 2;
```

这个例子的要点在于智能所在的位置。LLM 负责选择工具并组织答案；而定义、财务日历、区域过滤和脱敏都来自受治理的层级——它们为仪表盘提供的也会是同样的结果。

智能体作为数据库构建者：Postgres 的复兴

智能体与数据的第二个故事关乎创建数据库，而非查询数据库。AI 编码工具和应用构建器会为每一个原型、每一次测试运行或每一条工作分支启动一个新的 Postgres 数据库。Neon 的架构恰好适合这种需求。它将 Postgres 计算与存储服务分离，后者由"safekeeper"（持久化的预写日志）和一个将数据页保存在对象存储上的 page server 组成。[23] 这使得创建新数据库或数据库分支（database branch）成为一次元数据操作——一个只需数秒的写时复制分叉。空闲的计算资源可以缩容至零（scale to zero），因此一个被遗忘的原型几乎不产生成本。Databricks 在 2025 年 5 月同意收购 Neon 时援引了 Neon 的遥测数据：该平台上超过 80% 的数据库是由 AI 智能体创建的（公司披露）。[22]

为什么是 Postgres，而不是某种新东西？原因有四。其生态系统极其庞大（驱动程序、ORM、托管服务、人才）。pgvector 等扩展让一个引擎就能处理事务、JSON 和向量。LLM 写出的 Postgres SQL 质量很高，因为这种方言在公开代码和文档中占主导地位。而宽松的许可证意味着任何人都可以基于它构建服务，无需与厂商谈判。反方观点是：Postgres 单写入者、每连接一个进程的设计，并不是为成千上万个微小、突发的租户而构建的。下表中的每一家厂商都对 Postgres 之下的各层进行了重新设计，以解决这一问题。

产品	所有者	架构	分支	缩容至零	计价单位	现状（2026 年 11 月）
Neon	Databricks（2025 年收购，媒体报道约 $1B）	Postgres 计算层，位于 safekeeper 加对象存储上的 page server 之上	支持，写时复制，数秒	支持	计算小时数加存储	GA；Lakebase 的技术基础
Databricks Lakebase	Databricks	平台内的 Neon 架构，由 Unity Catalog 治理	支持，零拷贝	支持（高可用模式下不支持）	Databricks 消费单位（n.v.）	2026 年 2 月在 AWS 上 GA，2026 年 3 月在 Azure 上 GA；年化运行率 >$100M（公司披露）
Snowflake Postgres	Snowflake（Crunchy Data，据 10-Q 为现金 $164.5M）	托管 Postgres，镜像同步至 Snowflake	n.v.	n.v.	Snowflake credits（n.v.）	2026 年 6 月 Summit 上 GA
Supabase	独立（投后估值 $10.5B，2026 年 6 月）	每个项目一个 Postgres，外加认证、存储、函数、实时功能	支持，与 Git 关联的预览分支（n.v.）	免费项目空闲时暂停（n.v.）	按项目计算档位加用量	GA；正在收购 Turso
Amazon Aurora DSQL	AWS	分布式、多区域双活、兼容 Postgres	不支持	无服务器；按使用付费	分布式处理单元加存储	2025 年 5 月 GA
Google AlloyDB	Google	兼容 Postgres，分离式存储，列式引擎	克隆（n.v.）	不支持	vCPU 小时数加存储	GA（2022 年）；向 BigQuery 的实时复制于 2026 年 4 月 GA
Azure HorizonDB	Microsoft	横向扩展、兼容 Postgres，分离式存储；最高 3,072 vCores、128 TB	n.v.	n.v.	n.v.	自 2025 年 11 月起预览
PlanetScale Postgres	独立	基于本地 NVMe（"Metal"）并带副本的 Postgres	Postgres 版本 n.v.	不支持	按集群按月（Metal 起价 $50）	2025 年 GA
Xata	独立（核心采用 Apache 2.0）	在写时复制存储卷上运行的未经修改的 Postgres	支持，并带 PII 匿名化	n.v.	n.v.	GA；开源核心
Prisma Postgres	Prisma	运行在 unikernel 和 microVM 上的 Postgres	n.v.	按用量计费，无空闲计算（n.v.）	按操作计费（n.v.）	已可用于生产（2024 年 10 月抢先体验）
Turso	正被 Supabase 收购	兼容 SQLite，每租户一个数据库，嵌入式副本	n.v.	n.v.	n.v.	交易于 2026 年 10 月宣布

图 22.7 — 面向智能体的 Postgres：差异化要素在于分支、缩容至零和按使用计费，而这些都依赖于存算分离。"n.v." = 本版未核实 [VERIFY: 标记为 n.v. 的单元格]。 [22242526272815303132333429]

设计选择与权衡

方法	灵活性	企业数据上的准确率	数据治理	每个问题的成本	最适用于
直接基于数据库模式的原始文本转 SQL	最高	低（Spider 2.0 类任务：约 20–50%）	弱，除非传递了身份	中等；重试多	由能读懂 SQL 的专家进行探索

方法	灵活性	企业数据上的准确率	数据治理	每个问题的成本	最适用于
带目录上下文、示例和修复循环的文本转 SQL	高	中	若以用户身份运行则良好	较高（多次 LLM 和试运行调用）	长尾分析问题
语义层工具（指标 API）	仅限已建模指标	范围内高；范围外拒绝回答	强；定义与策略集中管理	低	反复出现的 KPI、高管问题
专用任务工具（`get_account_health`）	最低	对该任务最高	最强；代码路径经过审查	最低	高频、高风险工作流
基于文档和记忆的检索	中	取决于分块和排序（见第 19 章）	需要按文档设置权限	低至中等	政策、合同、工单

图 22.8 — 准确率与灵活性的权衡：智能体自己编写的越多，它能回答的就越多，但可信度就越低；生产设计会将每个问题路由到能回答它的最窄工具。

原始文本转 SQL 的最强版本论证是：模型在不断进步。从论文发表到 2026 年的快照，Spider 2.0-Lite 的得分大约翻了一番；而语义层只能覆盖已有人建模的内容。这一点说得没错。但准确率并不是唯一的约束。即使模型能写出 SQL，数据治理和可审计性也更青睐范围窄的工具，因为经过审查的工具会以可预测的方式失败。可能的终局是分层的：前一百个问题用窄工具，指标用语义层访问，其余一切用受监督的文本转 SQL。

在数据库方面，权衡在于托管平台的引力与独立性之间。Lakebase 和 Snowflake Postgres 承诺运营数据无需数据管道即可落入分析平台。Databricks 将统一后的版本称为 LTAP，并称其即将推出（见第 23 章）。Supabase 和 Neon 式的独立厂商承诺的是开发者体验和可移植性。超大规模云厂商承诺的是规模和采购的简便性。

主要参与者

- **智能体宿主与模型厂商：** Anthropic（MCP 发起者）、OpenAI、Google（Gemini Enterprise，A2A 发起者）、Microsoft（Copilot、Entra Agent ID）。全部支持 MCP。
- **提供 MCP 服务器的数据平台：** Snowflake（托管 MCP 于 2025 年 11 月 GA；CoWork 智能体）、Databricks（托管 MCP 服务器、Genie、Agent Bricks、Unity AI Gateway）、Google BigQuery（远程 MCP 服务器 GA）、AWS（覆盖多种数据库的 MCP 服务器，包括 Aurora DSQL）、MongoDB 以及 Postgres 社区服务器。见第 25 章和第 29 章。
- **语义层与上下文层：** dbt/Fivetran、Cube、AtScale、ThoughtSpot、Looker，以及各平台原生的语义层（见第 14 章）。
- **智能体记忆：** Mem0、Zep（Graphiti）、Letta，以及各大助手内置的记忆功能。
- **面向智能体的 Postgres：** Neon/Lakebase、Snowflake Postgres、Supabase（含 Turso）、Aurora DSQL、AlloyDB、Azure HorizonDB、PlanetScale、Xata、Prisma Postgres；Databricks 还收购了 Mooncake Labs（Postgres 转列式），并宣布收购 Electric（PGlite，供智能体沙箱使用的本地 Postgres）。[26]

历史与发展轨迹

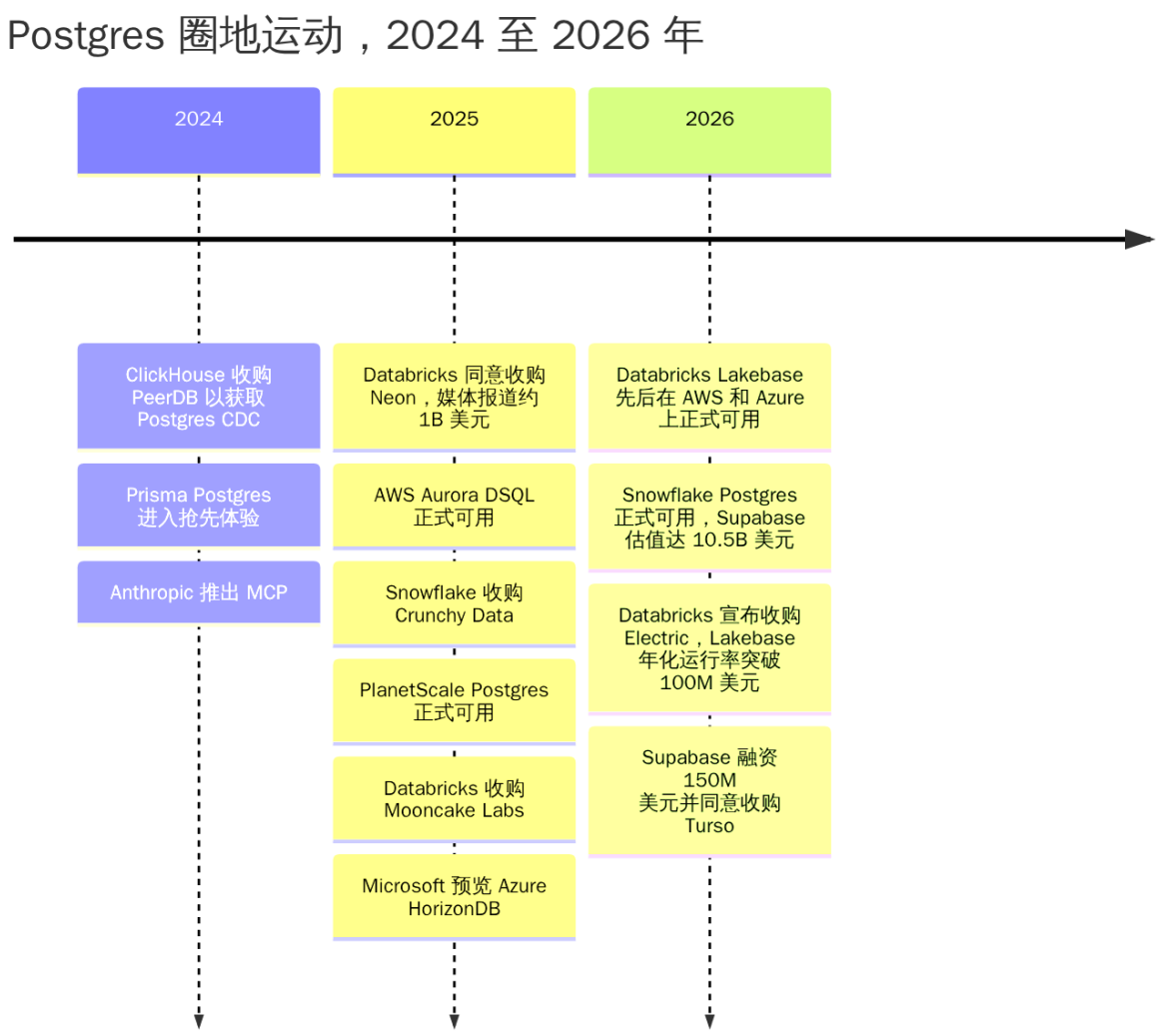


图 22.9 — 在 24 个月内，每一家主要数据平台都收购或自建了 Postgres 服务，其定价依据是这样一种论断：如今创建大多数新数据库的是智能体，而不是人。资料来源：data/ma_deals.csv 及本章脚注；交易背景见第 39 章。

文本转 SQL 的研究可以追溯到 20 世纪 70 年代，但现代时期始于 2018 年的 Spider 1.0。到 2023 年，LLM 已将 Spider 1.0 的准确率推高到 90% 以上，这促使了更难基准测试的出现：2023 年的 BIRD 和 Spider 2.0（2024 年 11 月预印本，ICLR 2025）。[1] 与此同时，厂商从"与你的数据对话"演示（2023 年），发展到以语义层为基础的助手（2024–2025 年），再到有正式命名的智能体产品：Databricks 的 Genie One、Snowflake 的 CoWork（在 Summit 2026 上由 Snowflake Intelligence 更名而来），以及 Google 的 Gemini Enterprise。[25]

MCP 的发展轨迹是：2024 年 11 月发布，2025 年春季被 OpenAI、Google 和 Microsoft 采用，2025 年 6 月重构授权机制，2025 年 12 月转入 Linux Foundation 实行中立治理。[78109] 2026 年的主线是智能体治理向数据平台集中（Unity AI Gateway、Snowflake–Natoma），以及针对提示词注入事件的安全加固。

未来两年的三个判断。(1) 在主要平台上，智能体流量将超过人类查询流量，定价将跟随智能体（按任务或按受治理调用计费），而非按席位计费。(2) MCP 服务器将在每个企业内部整合为少数几个受治理的网关，因为安全团队不会批准数百个未经审查的服务器。(3) 运营型与分析型 Postgres 将在共享存储上融合，分支

将被视为基本预期。看空逻辑是：智能体在杂乱数据上的准确率陷入停滞，企业将智能体限制在只读仪表盘范围内，而 Postgres 圈地运动最终被证明是为那些永远不会成为生产工作负载的"氛围编程"（vibe-coding）原型付了高价。

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
Spider 1.0 / BIRD / Spider 2.0 最佳报告结果（Spider 2.0：o1-preview 搭配智能体框架）	91.2% / 73.0% / 21.3%	学术论文（前两项为其引用的排行榜结果）	Lei 等，arXiv v2，2025-03[1]
BIRD 最高提交系统	执行准确率 82.39%（Huawei DataGallery）	厂商报告的排行榜结果	Technology Magazine, 2026-09[4]
BIRD 人类基线	92.96%	排行榜参考值	BIRD 排行榜[4]
GPT-4 基于 SQL 与基于语义表示	16.7% 对 54.2%	厂商开展的研究	data.world, 2023-11[5]
捐赠时 MCP SDK 月下载量	>97M	公司披露	Anthropic, 2025-12-09[9]
捐赠时活跃 MCP 服务器数	>10,000	公司披露	Anthropic, 2025-12-09[9]
Neon 上由智能体创建的数据库占比	>80%	公司披露的遥测数据	Databricks/Neon，2025-05[22]
Databricks–Neon 价格	约 $1B	媒体报道	TechRepublic, 2025-05[22]
Snowflake–Crunchy Data	现金 $164.5M（媒体报道约 $250M）	GAAP（10-Q 披露）	Snowflake 10-Q，2025-12[26]
Lakebase 收入年化运行率	>$100M	公司披露的年化运行率	Databricks, 2026-08-13[25]
Supabase 估值	投后估值 $10.5B（$500M F 轮）	媒体报道	Orrick，2026-06[28]
Mem0 融资	$24M（种子轮 + A 轮）	媒体报道	TechCrunch, 2025-10-28[20]
Azure HorizonDB 规模	最高 3,072 vCores、128 TB；吞吐量"最高可达"开源 Postgres 的 3 倍	公司披露（预览版）	Microsoft, 2025-11[31]

图 22.10 — 关键数字：干净基准与企业基准之间约 70 个百分点的准确率差距，一个月下载量约 100M 的协议，以及以智能体创建的数据库为定价依据的 Postgres 交易。

存储桥接

存储桥接。 由智能体构建的应用，将数据库分支变成了一项存储功能。Neon 通过在 page server（将数据页保存在对象存储上）中分叉元数据来创建分支。Xata 则对底层存储卷做写时复制快照，并在其上启动一个全新的 Postgres，完全不修改 Postgres 本身。[2333] 无论哪种方式，分支的速度和成本都取决于快照与克隆路径，以及在成千上万个短生命周期租户下的元数据性能。这与企业级存储阵列用于即时克隆的能力是同一种能力。与此同时，受治理的智能体查询以大量小型、随机且对延迟敏感的读取形式到达。快照与克隆机制参见配套的 *Everpure Tech Atlas*。战略选项见第 45 章。

对话手册

向产品经理提出的三个问题

1. "当智能体查询您的平台时，查询是以谁的身份运行的？审计日志是否同时显示用户和智能体？"好的回答会描述一个代表用户（on-behalf-of）的令牌，执行用户的行过滤器，并在日志中有单独的行为者字段。弱的回答会提到每个智能体一个服务账号。
2. "智能体的问题中有多大比例经由语义层，又有多大比例是自由形式的 SQL？您如何衡量在*您自己*的问题上的准确率？"好的回答会提到一个基于真实问题和已验证答案构建的内部评估集，而不是 Spider 或 BIRD 的分数。
3. "您的环境中批准了多少个 MCP 服务器？谁来审查新的服务器？"好的回答会描述一个注册表或网关、锁定的版本以及安全审查。"开发者需要什么就装什么"是一个危险信号。

向工程师提出的三个问题

1. "您的 MCP 工具中，哪些可以写入、发送或从互联网抓取内容？是否有任何会话能将这些工具与不可信输入结合在一起？"好的回答：团队能说出致命三要素，并展示每种配置移除了哪一个要素。
2. "您的文本转 SQL 数据管道如何进行模式链接和修复？"好的回答：基于目录描述和查询日志的检索、试运行验证、结果合理性检查，以及向用户展示 SQL。
3. "对于由智能体创建的数据库，分支创建时间是多少？一个空闲分支的成本是多少？"好的回答会给出以秒计的时间和接近于零的空闲计算成本，并清楚分支是在 page server 层还是在存储卷层完成的。

好的回答听起来是什么样的：对身份流程的描述具体，对自身数据上的准确率坦诚，并专注于收窄而非放宽工具权限。

"不要这样说"

- "文本转 SQL 已经解决了；模型得分超过 90%。"那是 Spider 1.0。在企业风格的 Spider 2.0 上，论文中最好的系统得分约为 21%。
- "MCP 是安全的"或"MCP 是不安全的"。MCP 是一项连接标准。安全性取决于服务器权限范围、身份和策略。
- "智能体有自己的管理员账号，所以它什么都能回答。"这恰恰是会击穿行级安全的混淆代理模式。
- "智能体记忆会取代数据仓库。"记忆缓存的是上下文。受治理的事实应当从记录系统重新读取。
- "智能体创建了所有数据库中的 80%。"那是 Neon 在 2025 年针对其自身平台的公司披露数字，而不是行业统计数据。

深入阅读

- 阅读 Spider 2.0 论文的错误分析；模式链接和方言错误是失败的主要原因。[1]
- 阅读 MCP 授权规范，追踪远程服务器如何验证受众绑定的令牌。[10]
- Simon Willison 关于致命三要素的文章，是从业者对智能体数据外泄问题最清晰的论述。[17]
- Neon 的架构文档解释了 safekeeper、page server 和写时复制分支。[23]

关键术语

- 文本转 SQL — 由 LLM 将自然语言问题翻译为 SQL 查询。
- 模式链接 — 在生成 SQL 之前，从大型数据库模式中选出相关的表、列和关联关系。
- 自我修正循环 — 执行或试运行生成的 SQL，并将错误反馈给模型以进行修复。
- 执行准确率（execution accuracy） — 基准测试指标：生成的 SQL 返回结果与参考查询相同的问题所占比例。
- Spider 2.0 — 2024–2025 年的文本转 SQL 基准测试，包含基于大型云端数据库模式的 632 个真实企业工作流任务。
- BIRD 基准测试 — 采用大型、杂乱数据库并附带外部知识提示的文本转 SQL 基准测试。
- 模型上下文协议 — 将 AI 智能体连接到工具和数据的开放标准，现由 Agentic AI Foundation 治理。
- MCP 服务器 — 封装单一系统，并向 MCP 客户端暴露工具、资源和提示词的服务。
- Agentic AI Foundation — 自 2025 年 12 月起治理 MCP 的 Linux Foundation 定向基金。
- Agent2Agent 协议 — 源自 Google、现归 Linux Foundation 的开放协议，用于智能体将任务委托给其他智能体。
- 提示词注入 — 嵌入在 LLM 所读取内容中的恶意指令，导致其做出违背用户利益的行为。
- 致命三要素 — 单个智能体同时具备私有数据访问、不可信输入和外发渠道这一危险组合。
- 身份传递 — 在每一跳中传递最终用户的身份，使下游系统执行该用户的权限。
- 代表用户流程 — 一种 OAuth 令牌交换，服务借此获取代表特定用户行事的令牌。
- 智能体身份 — 将 AI 智能体视为一个独立、可审计的主体，其权限永远不超过它所服务的用户。
- 基于属性的访问控制 — 依据用户和数据的属性及标签进行评估的访问规则。
- 行级安全 — 过滤特定用户可见行的策略。
- 智能体记忆（agent memory） — 智能体存储在上下文窗口之外、并在后续步骤或会话中调回的信息。
- 数据库分支 — 为测试或智能体工作即时创建数据库的写时复制分叉。
- 缩容至零 — 释放空闲数据库的全部计算资源，使其在下一次请求之前只产生存储成本。
- 写时复制 — 在版本之间共享未修改的数据，只写入被修改的块或文件。

资料来源

1. Fangyu Lei et al., "Spider 2.0: Evaluating Language Models on Real-World Enterprise Text-to-SQL Workflows," ICLR 2025 (oral), arXiv:2411.07763v2, https://arxiv.org/abs/2411.07763v2，发布 2025-03-17（v1 2024-11）；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩

2. xlang-ai, "Spider2" GitHub repository (Spider 2.0-Snow, -Lite, -DBT), https://github.com/xlang-ai/Spider2，无日期（持续更新）；检索 2026-11-01。2026 年 Spider 2.0-Lite 快照：Interfaze leaderboard, https://interfaze.ai/leaderboards/spider-2-lite，以及 Bench LM, https://benchlm.ai/benchmarks/spider2lite，2026（第三方，厂商报告）；检索 2026-11-01。 ↩↩

3. The Decoder, "Google Research's Gemini-SQL2 tops text-to-SQL benchmarks by a wide margin," https://the-decoder.com/google-researchs-gemini-sql2-tops-text-to-sql-benchmarks-by-a-wide-margin/，发布 2026-06；检索 2026-11-01（媒体报道；公司声称）。 ↩

4. Technology Magazine, "Huawei DataGallery Tops Benchmark for Enterprise Text2SQL AI," https://technologymagazine.com/news/huawei-datagallery-tops-benchmark-for-enterprise-text2sql-ai，发布 2026-09；检索 2026-11-01。人类基线依据 BIRD 排行榜，https://bird-bench.github.io/，无日期；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

5. Juan Sequeda, Dean Allemang, Bryon Jacob (data.world), "A Benchmark to Understand the Role of Knowledge Graphs on Large Language Model's Accuracy for Question Answering on Enterprise SQL Databases," arXiv:2311.07509, https://arxiv.org/abs/2311.07509，发布 2023-11-13；检索 2026-11-01。 ↩↩

6. dbt Labs, "Semantic Layer vs. Text-to-SQL: 2026 benchmark update," https://docs.getdbt.com/blog/semantic-layer-vs-text-to-sql-2026，发布 2026-04；检索 2026-11-01。由厂商开展；11 个问题，每个模型运行 20 次。 ↩

7. Anthropic, "Introducing the Model Context Protocol," https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol，发布 2024-11-25；检索 2026-11-01（2025 年前的已有知识；未重新抓取）。 ↩↩

8. The New Stack, "Google embraces MCP," https://thenewstack.io/google-embraces-mcp，发布 2025-05；Gizmodo Japan, "MCP officially implemented on Windows," https://www.gizmodo.jp/2025/05/mcp-officially-implemented-on-windows.html，发布 2025-05；TimeWell, "OpenAI and MCP," https://timewell.jp/en/columns/openai-to-mcp，2025（二手资料；将 OpenAI 的支持日期定为 2025-03-26）；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

9. Anthropic, "Donating the Model Context Protocol and establishing the Agentic AI Foundation," https://anthropic.com/news/donating-the-model-context-protocol-and-establishing-of-the-agentic-ai-foundation，发布 2025-12-09；检索 2026-11-01。下载量和服务器数量经 API Evangelist 佐证，https://blogs.apievangelist.com/blogs/mcp-2025-12-09-mcp-joins-the-agentic-ai-foundation/，2025-12-09。 ↩↩↩↩

10. Model Context Protocol, "Specification 2025-06-18: Authorization," https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18/basic/authorization，发布 2025-06-18；以及 "Specification 2025-11-25," https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25，发布 2025-11-25；检索 2026-11-01（根据搜索结果摘要；未重新抓取）。 ↩↩↩

11. Keycloak, "Integrating with Model Context Protocol (MCP)," https://www.keycloak.org/securing-apps/mcp-authz-server，无日期；检索 2026-11-01。 ↩

12. Snowflake documentation, "Nov 04, 2025: Snowflake-managed MCP server (General availability)," https://docs.snowflake.com/release-notes/2025/other/2025-11-04-cortex-agents-mcp，发布 2025-11-04；Snowflake blog, "Introducing Snowflake Managed MCP Servers for Secure, Governed Data Agents," https://www.snowflake.com/en/blog/managed-mcp-servers-secure-data-agents/，发布 2025-10；检索 2026-11-01。 ↩↩

13. Databricks blog, "Announcing managed MCP servers with Unity Catalog and Mosaic AI integration," https://www.databricks.com/en/blog/announcing-managed-mcp-servers-unity-catalog-and-mosaic-ai-integration，发布 2025-06；Databricks docs, "Managed MCP servers," https://docs.databricks.com/aws/en/generative-ai/mcp/managed-mcp.html，无日期（标注为 Public Preview）；检索 2026-11-01。 ↩↩

14. G-gen (Google Cloud partner), "Next '26 What's new in BigQuery," https://blog.g-gen.co.jp/entry/next-26-whats-new-in-bigquery，发布 2026-04（日文；二手资料）；检索 2026-11-01。经由 `meta/research-briefing.md`。 ↩↩

15. AWS via Business Wire, "AWS Announces the General Availability of Amazon Aurora DSQL, the Fastest Distributed SQL Database," https://www.businesswire.com/news/home/20250527678337/en/，发布 2025-05-27；检索 2026-11-01。 ↩↩

16. SD Times, "Google's Agent2Agent protocol finds new home at the Linux Foundation," https://sdtimes.com/ai/googles-agent2agent-protocol-finds-new-home-at-the-linux-foundation/，发布 2025-06；检索 2026-11-01。 ↩

17. Simon Willison, "Supabase MCP can leak your entire SQL database," https://simonwillison.net/2025/Jul/6/supabase-mcp-lethal-trifecta/，发布 2025-07-06；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

18. Microsoft Learn (Azure China mirror), "What is Microsoft Entra Agent ID?," https://docs.azure.cn/en-us/entra/agent-id/what-is-microsoft-entra-agent-id，无日期；检索 2026-11-01。Build 2025 发布日期依据二手报道；各来源对 GA 日期说法不一 [VERIFY: Entra Agent ID 的 GA 日期]。 ↩

19. `meta/research-briefing.md`，Snowflake 部分（Natoma 收购由一家可信度较低的聚合网站于 2026-05-28 前后报道；Investor Day 2026 摘要），检索 2026-11-01 [VERIFY: Snowflake 关于 Natoma 的新闻稿]。 ↩

20. TechCrunch, "Mem0 raises $24M from YC, Peak XV and Basis Set to build the memory layer for AI apps," https://techcrunch.com/2025/10/28/mem0-raises-24m-from-yc-peak-xv-and-basis-set-to-build-the-memory-layer-for-ai-apps，发布 2025-10-28；检索 2026-11-01。 ↩↩

21. Preston Rasmussen et al. (Zep), "Zep: A Temporal Knowledge Graph Architecture for Agent Memory," arXiv:2501.13956, https://arxiv.org/abs/2501.13956，发布 2025-01；检索 2026-11-01（作者报告的基准测试结果）。 ↩

22. TechRepublic, "Databricks to Acquire Neon in $1 Billion Deal to Boost AI-Driven Databases," https://www.techrepublic.com/article/news-databricks-neon-acquisition/，发布 2025-05；Constellation Research, "Databricks acquires Neon, sees Postgres scaling key to agentic AI," https://www.constellationr.com/insights/news/databricks-acquires-neon-sees-postgres-scaling-key-agentic-ai，发布 2025-05；检索 2026-11-01。>80% 这一数字为 Databricks/Neon 公司披露的遥测数据。 ↩↩↩↩↩

23. Neon documentation, "Architecture overview," https://neon.tech/docs/introduction/architecture-overview，无日期；检索 2026-11-01（2025 年前的已有知识；未重新抓取）。 ↩↩↩

24. Databricks blog, "Databricks Lakebase is generally available," https://databricks.com/blog/databricks-lakebase-generally-available，发布 2026-02；Databricks blog, "Azure Databricks Lakebase is generally available," https://www.databricks.com/blog/azure-databricks-lakebase-generally-available，发布 2026-03；Microsoft Azure Updates AZ557991, https://mc.merill.net/message/AZ557991，2026-03；检索 2026-11-01。 ↩

25. Databricks press release, "Databricks Grows >80% YoY, Surpasses $7B Revenue Run-Rate…," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-grows-80-yoy-surpasses-7b-revenue-run-rate-scales，发布 2026-08-13；检索 2026-11-01

（公司披露，未经审计）。产品名称（Genie One、Unity AI Gateway、LTAP、CoWork）依据 `meta/research-briefing.md`。 ↩↩↩↩

26. 本书数据集 `data/ma_deals.csv`（相关行：Databricks–Neon；Snowflake–Crunchy Data，引用 Snowflake 截至 2025-10-31 季度的 10-Q，https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014725000211/snow-20251031.htm；Databricks–Mooncake Labs；Databricks–Electric，InfoWorld 2026-08-11；ClickHouse–PeerDB，TechCrunch 2024-07-30），检索 2026-11-01。 ↩↩

27. Flexera, "Snowflake Summit 2026 recap," https://www.flexera.com/blog/perspectives/snowflake-summit-2026/，发布 2026-06；检索 2026-11-01（二手资料；经由 `meta/research-briefing.md`）。 ↩

28. Orrick, "Supabase Raises $500 Million at $10.5 Billion Valuation to Accelerate Lead in Agentic Infrastructure," https://www.orrick.com/en/News/2026/06/Supabase-Raises-500-Million-at-10-5-Billion-Valuation-to-Accelerate-Lead-in-Agentic-Infrastructure，发布 2026-06；检索 2026-11-01。本书数据集 `data/private_funding.csv`。 ↩↩↩

29. SiliconANGLE, "Database startup Supabase raises $150M, acquires Turso," https://siliconangle.com/2026/10/02/database-startup-supabase-raises-150m-acquires-turso/，发布 2026-10-02；检索 2026-11-01。 ↩

30. Google Cloud documentation, "AlloyDB for PostgreSQL overview," https://cloud.google.com/alloydb/docs/overview，无日期；检索 2026-11-01（2025 年前的已有知识；未重新抓取）。向 BigQuery 的复制于 Next '26 上 GA，依据 G-gen，https://blog.g-gen.co.jp/entry/next-26-whats-new-in-bigquery，2026-04。 ↩

31. Microsoft Tech Community, Azure Database for PostgreSQL blog, "Announcing Azure HorizonDB," https://techcommunity.microsoft.com/blog/adforpostgresql/-/4469710，发布 2025-11；The New Stack, "Microsoft's Azure HorizonDB takes on Aurora, AlloyDB," https://thenewstack.io/microsofts-azure-horizondb-takes-on-aurora-alloydb/，发布 2025-11；检索 2026-11-01。 ↩↩

32. PlanetScale blog, "PlanetScale for Postgres is now GA," https://planetscale.com/blog/planetscale-for-postgres-is-generally-available，发布 2025；PlanetScale blog, "$50 PlanetScale Metal is GA for Postgres," https://planetscale.com/blog/50-dollar-planetscale-metal-is-ga-for-postgres，2025–2026；InfoQ, https://infoq.com/news/2025/10/planetscale-metal-postgres，发布 2025-10；检索 2026-11-01。 ↩

33. Xata documentation, "Branching," https://xata.io/docs/core-concepts/branching，无日期；Xata blog, "Introducing Xata OSS: Postgres platform with branching, now Apache 2.0," https://xata.io/blog/open-source-postgres-branching-copy-on-write，无日期；检索 2026-11-01。 ↩↩

34. Prisma blog, "Prisma Postgres: Building a Modern PostgreSQL Service Using Unikernels & MicroVMs," https://prisma.io/blog/announcing-prisma-postgres-early-access，发布 2024-10-29；检索 2026-11-01。 ↩

35. World Wide Technology（转载 Pure Storage 新闻稿），"Pure Storage rebrands to Everpure and announces intent to acquire 1touch," https://www.wwt.com/news/pure-storage-rebrands-to-everpure-and-announces-intent-to-acquire-1touch，发布 2026-02-23；Cleary Gottlieb, "Everpure Completes Acquisition of 1touch," https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/news-listing/everpure-completes-acquisition-of-1touch，发布 2026-05-11；检索 2026-11-01。 ↩

23. 实时分析与 HTAP

深度： L2 · **阅读时间：** 约 15 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 5 章 — 分析引擎

要点速览（TL;DR）

- **实时分析（real-time analytics）** 指的是对仅产生数秒的数据执行亚秒级查询，并同时服务数千个并发调用方。这些调用方包括面向客户的仪表盘、可观测性控制台、广告技术竞价系统，以及越来越多的 AI 智能体（agent）。而数据仓库上的一条商业智能（BI）查询需要数秒到数分钟，服务的是数十名分析师。工作不同，引擎也不同。
- 领先的引擎（ClickHouse、Apache Druid、Apache Pinot）之所以快，是因为**在写入时完成工作**：数据落地时即进行排序、预聚合和建立索引，使每次读取只需触及几 KB 到几 MB 的数据。ClickHouse 披露其 **ARR 超过 $250M**（公司披露，2026 年 5 月），估值为 **$15B**（媒体报道，2026 年 1 月）。[12]
- **HTAP**（混合事务分析处理，hybrid transactional/analytical processing）将事务和分析放进同一系统，通常的做法是用行存储承接写入，再用一个持续复制的列存储承接扫描，两者共用一个 SQL 前端。SingleStore、TiDB、Oracle Database In-Memory、SAP HANA、AlloyDB、Snowflake Hybrid Tables，以及如今的"Postgres 内嵌 DuckDB"，都采用了这一思路的不同版本。
- **大多数查询都很小。** MotherDuck 对 Amazon 公开的 Redshift 集群数据进行解读后发现，只有约 0.03% 的查询扫描超过 10 TB。[3231] 这正是 DuckDB 这类进程内引擎的立论依据；2026 年 8 月，AWS 同意收购 DuckDB 的母公司 DuckLabs（条款未披露）。[28]
- 智能体让延迟和单次查询成本变得更加重要。一个发出八条相互依赖查询的智能体，要承受八次引擎延迟；而且智能体以机器速率产生流量。这有利于那些为"大量低成本查询"而定价和设计的引擎，而不是为"少量昂贵查询"设计的引擎。

为何重要（商业视角 + Everpure 视角）

分析市场已经按工作负载形态分化。云数据仓库（第 5 章、第 26 章）针对少数人类用户的灵活查询进行了优化。围绕 **面向用户的分析（user-facing analytics）**，另一个市场已经成长起来："谁看过你的主页"面板、支付应用里的商户仪表盘、可观测性工具里的日志搜索框。这些产品在每次页面加载背后都放了一条分析查询。ClickHouse 的收入轨迹是这种分化最清晰的财务信号。该公司表示，2026 年 5 月其 ARR 突破 $250M，同比增长超过两倍，并且自 1 月 D 轮融资以来新增了 1,000 多家客户（公司披露）。[1] 其估值从 2025 年 5 月的 $6.35B 升至八个月后的 $15B（均为媒体报道）。[32]

AI 智能体带来了第三类消费者。当智能体回答"上周东北地区的流失率为什么上升？"时，它会发出一串 SQL 工具调用，每一条都依赖上一条的结果（第 22 章）。支撑这些调用的引擎需要具备数据仓库级别的 SQL 能力，以及实时级别的延迟和成本。例如，ClickHouse 在 2026 年 5 月的大会上发布了由 Claude 驱动的智能体；而 Databricks、Snowflake 和 AWS 自 2025 年以来都收购了 Postgres 或嵌入式分析资产，部分原因正在于此。[12628]

对 Everpure 而言，这些引擎的存储画像很有特点。它们**受延迟约束，而不仅仅受吞吐量约束**：热数据集放在本地 NVMe 上以实现毫秒级读取，而大部分数据放在对象存储（object storage）上（ClickHouse

Cloud 的 SharedMergeTree 将所有表数据保存在共享对象存储中）。[4] 基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：验证兼容 S3 的本地部署对象存储作为自管 ClickHouse、Druid 或 Pinot 集群的共享层，以及将高速闪存定位为这些引擎所依赖的缓存层。

工作原理

两种截然不同的查询预算

数据仓库 BI 查询与实时查询同时在四个维度上存在差异。这就是为什么一个引擎很少能同时把两者都服务好。

维度	数据仓库 BI	实时分析
延迟目标	数秒到数分钟	10–500 ms，以 p99 衡量
并发度	数十名分析师	数千名用户或智能体，每秒数百到数千条查询
数据新鲜度	每小时或每天批量加载	事件发生后数秒
查询形态	即席、宽表关联、探索式	已知模式，按少数键过滤，在时间窗口上做聚合

图 23.1 — 实时查询不是更快的数据仓库查询，而是一份不同的契约（作者对典型目标的归纳）。

关键词是 **p99**。面向用户的产品是由其最慢的常见查询，即 **尾延迟（tail latency）** 来评判的。一个平均 80 ms、但在冷缓存时飙升到 4 秒的仪表盘，用户会觉得它是坏的。实时引擎的设计目标是在负载下把尾部延迟压紧。

数据管道：从事件到 API

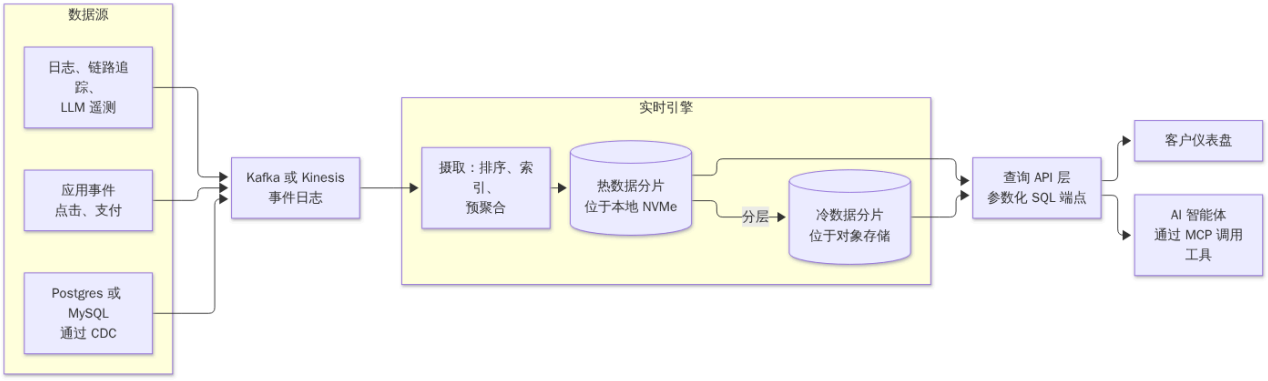


图 23.2 — 典型的实时分析数据管道：事件经由 Kafka 流入，引擎在数据到达时建立索引，一个轻量的 API 层同时服务应用和智能体。

事件通过 Kafka 这样的日志（第 11 章）到达，或者通过来自业务数据库的 **变更数据捕获（change data capture，CDC）** 到达。ClickHouse 在 2024 年 7 月收购 PeerDB，正是为了这条从 Postgres 到 ClickHouse 的路径。[9] 引擎持续摄取数据，并在数秒内让新行可被查询。在它前面是一个 API 层，把经批准的 SQL 查询转换为端点。这就是 Tinybird 的全部产品，构建在托管 ClickHouse 之上。[12] 为仪表盘供数的同一组端点，也可以作为工具暴露给智能体。

ClickHouse 如何做到亚秒级：MergeTree

ClickHouse 起源于 Yandex 内部，最初是一个网站分析产品的引擎，2021 年成为独立公司。[78] 其核心表引擎 **MergeTree** 借鉴了 **LSM 树（LSM-tree）** 的写入路径。每个插入批次被写成一个不可变、有序、列

式的"分片"（part）。后台线程把小分片合并成更大的分片，与 LSM 压缩（compaction）的做法完全相同。

读取路径依赖于 **稀疏主索引（sparse primary index）**。分片中的行按表的排序键排序，例如 `(customer_id, event_time)`。ClickHouse 并不为每一行建立索引，而是记录每个 **颗粒（granule）** 起始处的键值；颗粒默认是 8,192 行的数据块。[6] 一张十亿行的表只需要大约 122,000 个索引条目，小到可以常驻内存。查询某个客户最近一小时的数据时，会在该索引上做二分查找，只读取少数可能匹配的颗粒，并用向量化代码只解压所需的列（第 5 章）。

另外两项机制补全了这幅图景。ClickHouse 中的 **物化视图（materialized view）** 是插入触发器：行到达时就被聚合进第二张小得多的表，于是"每个商户每分钟的收入"只在写入时计算一次，而不是每次页面加载都计算。**跳数索引**（skipping indexes，即按颗粒块维护的 min/max、集合和布隆过滤器）让针对非键列的查询也能跳过数据。

> **深入（L3）。** ClickHouse 的 VLDB 2024 论文描述了完整的技术栈：分片合并、稀疏索引、投影（projection，即与表并存的备选排序方式），以及向量化执行器。[7] 在 ClickHouse Cloud 中，**SharedMergeTree** 取代了副本间的数据复制。所有分片都存放在对象存储中，元数据通过 ClickHouse Keeper 协调；文档称一张表可以拥有数百个无状态副本，而无需分片。[4]
>
> **类比：在线量测。** 晶圆厂不会等到产线末端的电性测试才发现某个刻蚀工序发生了漂移。它会在工艺进行中在线测量关键尺寸，以便修正下一批次。数据仓库 BI 就像产线末端测试：准确、全面，但已来不及修正这一批。实时分析则是在线量测：一组范围更窄、预先选定的测量，在工艺运行时进行，成本低到可以对每片晶圆都做。

段式引擎：Druid 与 Pinot

Apache Druid 源自 Metamarkets，用于广告技术报表。其 SIGMOD 2014 论文描述了两类节点：实时节点会立即为流数据建立索引，历史节点则提供从深度存储加载的不可变 **段（segment）**。[13] Apache Pinot 由 LinkedIn 为面向会员的功能而构建，2015 年开源，后来被 Uber 采用，并于 2021 年成为 Apache 顶级项目。[14] 两个引擎都按时间把数据分区成段，对每个维度建立位图索引和倒排索引，并把段推送到对象存储作为持久副本。Pinot 的标志性 **星树索引（star-tree index）** 为选定的维度组合预先计算聚合结果，以存储空间换取高度可预测的延迟。相应的商业厂商是 Imply（Druid）和 StarTree（Pinot）：前者于 2025 年 9 月围绕名为 Lumi 的"可观测性数据仓库"重新定位；后者最近一次披露定价的融资是 2022 年 $47M 的 B 轮。[15][16]

Rockset 走了第三条路：**融合索引（converged indexing）**。每个文档的每个字段都以三种方式存储——行索引、列索引和搜索索引——构建在 RocksDB 之上，并把 SST 文件卸载到 S3。[17] 这种设计以写放大为代价换取了查询灵活性。OpenAI 于 2024 年 6 月 21 日宣布收购 Rockset，用于支撑其检索基础设施；按月付费的客户必须在 2024 年 9 月 30 日前迁出该服务。[18] 对买方而言，教训很具体：一个实时引擎可能会消失在收购方体内，而开源是一个退出选项。

HTAP：一个系统，两个引擎

HTAP 这一概念由 Gartner 于 2014 年命名，[19] 它彻底去掉了数据管道：直接在事务数据库本身上、针对仅有毫秒级时延的数据运行分析。实践中，每一个成功的 HTAP 设计都在一个逻辑数据库之下保留**两种物理格式**。

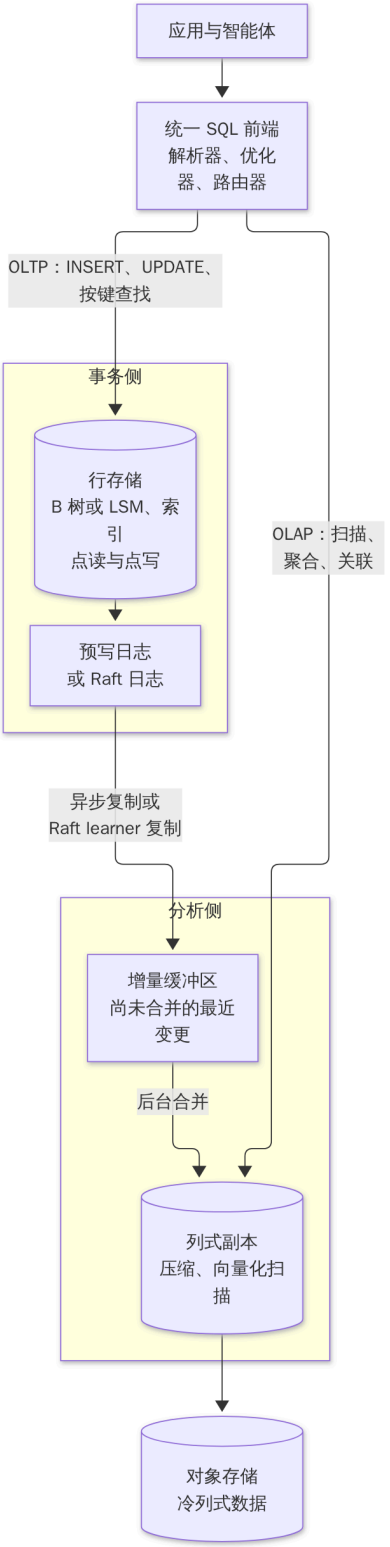


图 23.3 — 通用 HTAP 架构：优化器把点操作路由到行存储，把扫描路由到持续复制的列存储，因此两者看到的数据几乎相同，而无需单独的数据管道。

各种变体的差异在于列式副本放在哪里、新鲜度如何：

- **SingleStore** 在同一引擎中同时保留内存行存储和基于磁盘的列存储。其 SIGMOD 2022 论文描述了一种同时服务两种模式的"通用存储"（universal storage）表。[20] Vector Capital 于 2025 年 9 月同意对 SingleStore 进行成长型收购（条款未披露；Bloomberg 援引的数字约为 $500M，媒体报道）。[21]

- **TiDB**（PingCAP）把行存放在 TiKV（一个基于 Raft 复制的键值存储）中，并增加了 **TiFlash** 列式副本，这些副本以无投票权的 learner 身份加入每个 Raft 组。因此，分析可以读取一致的、接近最新的快照，而不会拖慢写入法定多数（quorum）。[22]
- **Oracle Database In-Memory**（2014 年 7 月随 Database 12.1.0.2 正式发布）和 **SAP HANA**（2011 年 6 月正式发布）把双格式、内存列式处理带给了企业级老牌厂商（基于 2025 年前的知识，未重新抓取）。
- **AlloyDB**（Google 的 Postgres 兼容服务）增加了一个列式引擎，即从行表自动填充的内存列缓存。Google 称其在分析查询上最高可提速 100 倍（厂商声明，类 TPC-H 测试）。[23]
- **Snowflake Hybrid Tables**（Unistore 功能）从数据仓库一侧切入 HTAP，增加了一个用于点操作的行存储。该功能于 2024 年 11 月在 AWS 上正式发布。[24]
- **Postgres 加嵌入式列引擎**是 2025–26 年的模式。pg_duckdb（由 MotherDuck、Hydra 和 DuckDB Labs 开发，2024 年 10 月发布测试版）在 Postgres 进程内运行 DuckDB。[25] Databricks 于 2025 年 10 月为 Lakebase 收购了 Mooncake Labs，即 pg_mooncake（Postgres 到列式镜像）背后的团队。[26] AWS 于 2026 年秋季在 Aurora PostgreSQL 内推出了由 DuckDB 驱动的分析功能，使一条查询可以把实时表与 S3 中的 Iceberg 和 Parquet 数据进行关联。[27]

坦率的评估是："真正的"HTAP——两种工作负载共用一种存储格式——基本上已经失败。胜出的是**以托管复制实现的 HTAP**：两种格式、一个产品，由厂商把复制延迟隐藏起来（第 1 章 把跨产品的版本称为零 ETL）。

> **类比：统一内存。** 独立 GPU 与 CPU 隔着 PCIe，所以数据必须先复制，加速器才能处理。这就是硬件语境下的 ETL。统一内存芯片（Apple 的 M 系列、AMD 的 MI300A、NVIDIA 的一致性 Grace-Hopper 互联）让 CPU 和 GPU 寻址同一块内存，省去了复制，但迫使两者共享带宽。HTAP 做的是同样的权衡。复制步骤消失了，但 OLTP 和 OLAP 如今要争夺同一个系统的内存、CPU 和 I/O，一次繁重的扫描就可能抬高一笔支付写入的 p99。厂商的应对方式与芯片设计师一样：分区和服务质量（QoS）控制。

DuckDB 与"小数据"论

DuckDB 是一个 **进程内数据库（in-process database）**：像 SQLite 一样作为库链接进应用，但拥有向量化列式引擎（第 5 章）。没有服务器、没有网络跳转，也没有集群。它的前提是大多数分析数据都能放进一台机器，而 MotherDuck 已经把这一理念打造成了自己的品牌。

证据比轶事更有说服力。Amazon 关于 Redshift 集群的 VLDB 2024 论文发布了"Redset"，即来自 200 个预置集群和 200 个无服务器集群的三个月查询统计。论文发现，查询高度重复，其属性遵循长尾分布，涉及的表也少于 TPC-DS 的假设。[31] MotherDuck 对 Redset 的分析发现，只有约 0.03% 的查询扫描超过 10 TB。即使针对大于 10 TB 的表，平均每条查询也只读取了表的约 0.5%。[32] 需要注意几点保留意见。Redset 只是一家厂商的集群群，字节数是剪枝之后的扫描量，而且少数大查询仍然消耗了不成比例的计算资源。MotherDuck 自己的解读认为大查询约占执行时间的 6%，而这个结论出自一家与答案有利害关系的厂商。即便如此，**"小数据（small data）"描述的是中位数查询**，而中位数查询正是智能体和仪表盘所产生的查询。

在商业上，DuckDB 生态发展迅速。托管 DuckDB 服务 MotherDuck 于 2023 年 9 月完成 $52.5M 的 B 轮融资，据报道投后估值为 $400M。[30] DuckLake 是一种把湖元数据保存在 SQL 数据库中的表格式，于

2026 年 4 月发布 1.0 版。[29] 随后在 2026 年 8 月 26 日，Amazon 签署了收购 DuckDB 背后公司 DuckLabs 的最终协议（条款未披露）。该项目本身在独立的 DuckDB Foundation 下继续采用 MIT 许可证。[28]

> **类比：嵌入式加速器。** 数据仓库是一台独立的设备：数据经过链路传到一个大型共享引擎，结果再传回来。DuckDB 则是集成在晶粒上的加速模块：更小，但传输成本为零，前面也没有排队。对于能放进本地内存的工作负载，片上模块胜过总线另一端更快的芯片，因为互联和调度延迟占了主导。

智能体为何改变了经济性

智能体同时抬高了延迟和成本两方面的赌注。

延迟会成倍放大。 智能体的工具调用通常是串行的，因为每条查询都依赖上一条的答案。下面的算例仅作示意，并非基准测试。

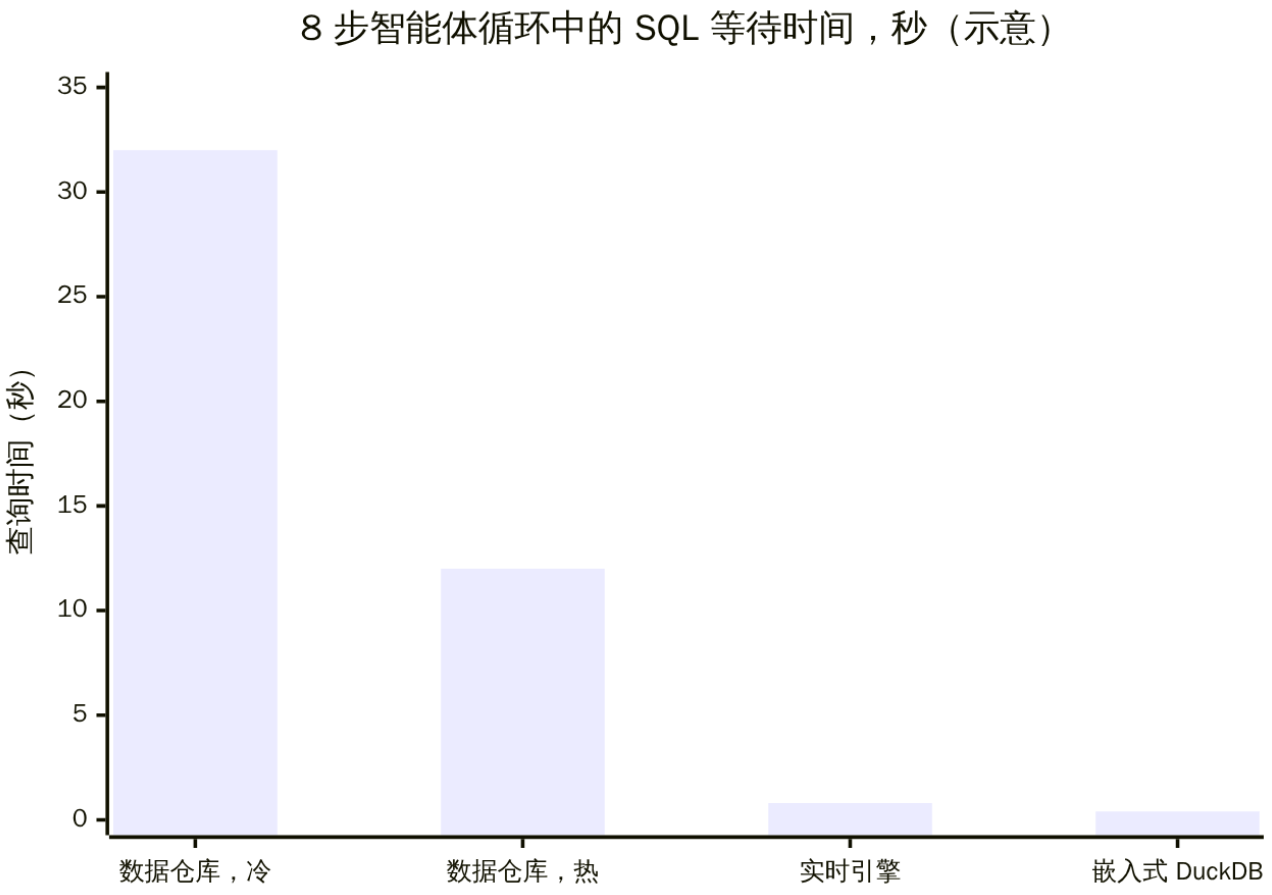


图 23.4 — 在八次相互依赖的工具调用中，4 s、1.5 s、100 ms 和 50 ms 的单次查询延迟（作者假设）分别累积为 32 s、12 s、0.8 s 和 0.4 s 的纯等待时间，这还没算上任何模型推理时间。

假设模型推理每步再增加 1.5 s（假设），那么热数据仓库的循环端到端需要 24 s，实时引擎的循环约 13 s。瓶颈变成了模型而不是数据库，而这正是瓶颈应该在的位置。

单次查询成本决定了谁负担得起智能体流量。 为便于说明，假设一个 SaaS 产品向 1,000 个并发用户开放分析功能，智能体每秒产生约 167 条查询，每月约 4.33 亿条查询。按名义上每节点小时 $1 计算计算成本。一条在 8 节点集群上运行 2 s 的数据仓库查询消耗 16 节点秒，约 $0.0044。一个实时引擎在 2 个节点上 50 ms 就给出答案（因为稀疏索引把扫描剪枝到只剩几个颗粒），消耗 0.1 节点秒，约 $0.00003。按月计算，

大约是 **$1.9M 对 $12K**，比例约为 160 倍。结果缓存、预热资源池和最小计费增量会大幅改变实际数字，但方向不会改变：当查询数量多、规模小且重复时，按索引剪枝并在写入时预聚合的引擎会胜出——而这恰恰是 Redset 所揭示的真实工作负载的样子。[31]

设计选择与权衡

实时领域的三角关系是**新鲜度、查询速度和成本：三者只能选其二**，并要选择在哪里付出代价。

选择	收益	代价	对替代方案的最强版本论证
在写入时建立索引和预聚合	毫秒级读取，单次查询成本低	摄取 CPU、汇总表的存储、僵化的查询模式	数据仓库能回答没人预料到的问题
反规范化（denormalization） 为宽表	读取时无需关联；p99 可预测	维度变化时需重新处理；数据重复	星型模型让每个维度只保留一个版本；现代引擎的关联性能很好
仅追加的列式分片	摄取快，压缩效果好	**更新插入（upsert）** 和删除代价高：在合并之前，行要被重写或屏蔽	行存储可原地更新；HTAP 正是为此保留了行存储
读时合并式更新（ReplacingMergeTree、Pinot upsert 表、Druid 重新索引）	接受更新而无需在写入时重写数据	合并前查询会看到重复数据，或在读取时付出 `FINAL` 式去重的代价	轻量删除和 **删除向量（deletion vector）** 缩小了差距（第 7 章）
单一产品中的 HTAP	无数据管道；数据最新	OLTP 和 OLAP 争用资源；规模通常小于专用数据仓库	分离的系统能隔离故障并独立扩展
本地 NVMe 热数据层	尾延迟最低	扩缩容时需重新平衡；容量与计算绑定	对象存储加缓存提供弹性，p99 只略高一些

图 23.5 — 每一种实时设计都把工作从读取时移到写入时；问题在于你负担得起哪些写入和哪些更新。

更新插入值得特别强调，因为实时项目往往就卡在这里。列式分片是不可变的，所以更新一行意味着写入一个新版本、稍后再进行协调。ClickHouse 的 ReplacingMergeTree 只有在后台合并之后才会只保留最新版本。在此之前，查询必须在读取时去重，或者容忍重复。ClickHouse Cloud 此后增加了轻量更新。[5] 更新流量大的团队（例如订单状态或库存）通常把这类状态保存在 Postgres 中，再把变更流式传入分析引擎，这就是"通过数据管道实现的 HTAP"。

引擎比较

引擎	架构	延迟目标	并发度	更新支持	开源 / 许可证	商业厂商及现状
ClickHouse	列式 MergeTree、稀疏索引、向量化；云上为基于对象存储的 SharedMergeTree	数十到数百 ms	高（每集群数百以上 QPS）	以追加为主；Replacing/Collapsing 引擎、轻量删除和更新	是，Apache 2.0	ClickHouse Inc.；$15B（媒体报道，2026 年 1 月）；ARR >$250M（公司披露，2026 年 5 月）[21]
Apache Druid	按时间分区的段、位图索引、深度存储	亚秒级	高	批量重新索引；流式更新插入支持有限	是，Apache 2.0	Imply；转向 Lumi 可观测性数据仓库（2025 年 9 月）[15]
Apache Pinot	带倒排索引和星树索引的段	p99 数十 ms	非常高（面向用户）	基于主键的 upsert 表	是，Apache 2.0	StarTree；$47M B 轮（2022 年）[16]
Rockset	基于 RocksDB-Cloud 的行、列和搜索融合索引	亚秒级	高	原生文档更新	否	被 OpenAI 收购（2024 年 6 月）；对外服务于 2024 年 9 月关停[18]

引擎	架构	延迟目标	并发度	更新支持	开源 / 许可证	商业厂商及现状
Tinybird	托管 ClickHouse 之上的 API 层	亚秒级	高	同 ClickHouse	CLI 和工具开源；服务为专有	$30M B 轮（2024 年 6 月）[12]
Elasticsearch / OpenSearch	Lucene 倒排索引，近实时刷新	搜索和过滤为亚秒级	高	文档更新（内部重新索引）	Elastic：多种许可证；OpenSearch：Apache 2.0	Elastic（上市公司）；OpenSearch 归属 Linux Foundation
SingleStore	HTAP：内存行存储加列式通用存储	ms（OLTP）到亚秒级（OLAP）	高	完整的事务更新	否（工具为源码可用）	Vector Capital 成长型收购（2025 年 9 月）[21]
TiDB	HTAP：TiKV 行存储加 TiFlash Raft-learner 列式副本	ms（OLTP），秒级（OLAP）	高	完整 ACID	是，Apache 2.0	PingCAP [VERIFY: 最新融资]
Snowflake Hybrid Tables	数据仓库内部的行存储	点查为 ms 级；扫描走数据仓库	中等	带索引的完整 ACID	否	Snowflake（上市公司）；2024 年 11 月在 AWS 上正式发布[24]
DuckDB / MotherDuck	进程内向量化列式；MotherDuck 将其作为服务运行	ms 到秒级，单节点	按进程（一个应用或一个用户）	单个数据库文件内完整 ACID	是，MIT（DuckDB Foundation）	DuckLabs 将被 AWS 收购（2026 年 8 月）；MotherDuck 投后 $400M（2023 年）[28][30]

图 23.6 — 实时引擎用写入时索引换取速度；HTAP 引擎用双格式换取新鲜度；DuckDB 通过去掉服务器换取简单性。

定位图

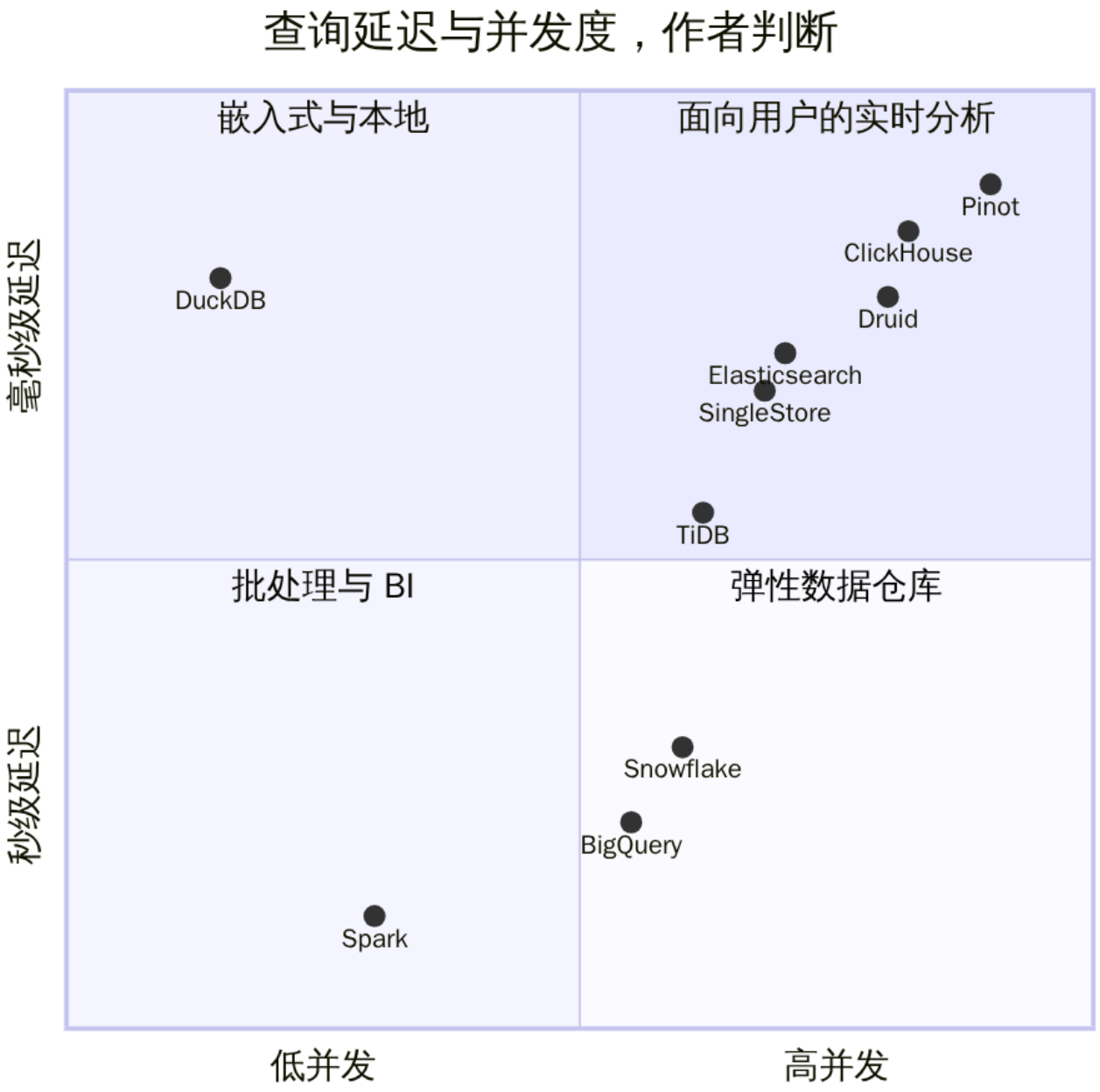


图 23.7 — 作者对典型部署的定位，并非基准测试结果：实时引擎占据右上角，DuckDB 占据低并发下的速度优势，数据仓库则通过增加集群来扩展并发，延迟停留在秒级。

主要参与者

- **实时 OLAP：** ClickHouse 是规模领先者。它正通过收购构建一个更广泛的平台：PeerDB 用于 Postgres CDC（2024 年 7 月），HyperDX 用于其 ClickStack 可观测性界面（2025 年 3 月），Langfuse 用于 LLM 可观测性（2026 年 1 月）。[91][011] 一些信息汇总网站还列出了 LibreChat（2025 年 11 月）和 RunReveal（2026 年 9 月）[VERIFY: ClickHouse 收购 LibreChat 和 RunReveal 的交易]。Imply（Druid）和 StarTree（Pinot）是规模较小的专业厂商。Tinybird 销售面向开发者的 API 层。Firebolt 以自研引擎瞄准低延迟分析（见第 31 章）。
- **搜索型分析：** Elastic 和 OpenSearch 主导日志和安全分析，但如今正受到列式引擎（ClickStack、Imply Lumi）的挑战，后者认为日志不过是宽表而已。

- **HTAP：** SingleStore（自 2025 年起由私募股权持有）、PingCAP/TiDB、Oracle、SAP、Google AlloyDB、Snowflake Unistore。
- **以 Postgres 为中心的分析：** Databricks Lakebase 与 Mooncake、Snowflake Postgres（Crunchy Data）、内嵌 DuckDB 的 AWS Aurora、pg_duckdb。[262725]
- **进程内：** DuckDB（DuckDB Foundation；DuckLabs 即将归入 AWS）、MotherDuck，以及基于 DataFusion 和 Polars 的替代方案。
- **已退出：** Rockset（2024 年归入 OpenAI）。[18]

历史与发展轨迹

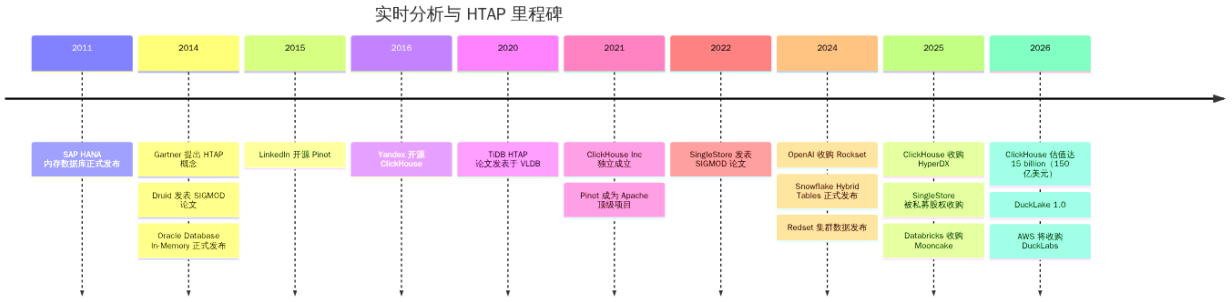


图 23.8 — 发展脉络从内存 HTAP 一体机，到开源实时引擎，再到 2025–26 年的整合期，各平台纷纷收购嵌入式分析和 Postgres 资产。

有三个阶段尤为突出。**2010–2015 年：** HTAP 是老牌厂商的故事，SAP 和 Oracle 利用大容量 DRAM 在事务数据上运行分析，Gartner 为其命名。[19] **2015–2022 年：** 互联网公司开源了它们为面向用户的分析而构建的引擎（Druid、Pinot、ClickHouse），风险投资支持的厂商围绕这些引擎成立。[13147] **2023–2026 年：** 整合与融合。Rockset 被吸收，SingleStore 归入私募股权，ClickHouse 以成长型估值倍数融资，超大规模云厂商和湖仓一体（lakehouse）厂商则通过收购进入嵌入式分析领域。[1821228]

发展轨迹指向**分析成为每个业务数据库的一项功能**：一个嵌入 Postgres 的列式引擎，镜像到对象存储上的开放表格式（open table format）。对独立实时厂商的看空逻辑是：Postgres 和湖仓内部"够用"的分析能力覆盖了大多数需求。看多逻辑则是：智能体流量恰恰是高并发、对延迟要求苛刻的工作负载，而在这类负载上，专业厂商在成本上仍能领先 10 倍甚至更多。

关键数字

指标	数值	口径	来源/日期
ClickHouse ARR	>$250M，同比增长超过两倍；>4,000 家客户	公司披露	Business Wire，2026-05-27[1]
ClickHouse 估值	$15B（$400M D 轮）	媒体报道	Bloomberg，2026-01-16[2]
ClickHouse 前次估值	$6.35B（2025 年 5 月）	媒体报道	Bloomberg，2025-05-29[3]
ClickHouse 默认颗粒大小	每个索引条目 8,192 行	文档	ClickHouse 文档，日期不详[6]
Redset 中扫描 >10 TB 的查询	约 0.03%	厂商对公开数据集的分析	MotherDuck，2024[32]
Redset 范围	200 个预置 + 200 个无服务器集群，3 个月	论文（Amazon 作者）	PVLDB 17(11)，2024[31]

指标	数值	口径	来源/日期
MotherDuck B 轮	$52.5M，投后估值约 $400M	媒体报道	The Register，2023-09-21[30]
AlloyDB 列式提速	分析查询最高比标准 Postgres 快 100 倍	厂商声明的基准测试	Google Cloud，2022[23]
Rockset 迁出截止日	按月付费客户为 2024-09-30	公司披露	Rockset，2024-06-21[18]
示意性智能体循环 SQL 等待时间	32 s（冷数据仓库）对 0.8 s（实时引擎），8 步	估算（作者假设）	本章，图 23.4
示意性月度计算成本，167 QPS	约 $1.9M 对约 $12K	估算（作者假设）	本章，算例

存储桥接

存储桥接。 实时引擎是对延迟最敏感的分析类存储租户。它们需要**本地 NVMe** 来存放热分片和索引，使 p99 保持在毫秒级；需要**对象存储**来存放持久的大部分数据，如 ClickHouse Cloud 的 SharedMergeTree 或 Druid 和 Pinot 的深度存储。[4] 决定用户可见延迟的是分层策略和缓存命中率，而不是原始吞吐量。闪存和对象协议的细节见第 24 章以及配套的 *Everpure Tech Atlas*。

对话手册

向产品经理提的问题

1. "你们的查询量中，面向用户或由智能体生成的部分与分析师生成的部分各占多少？过去一年这一结构发生了怎样的变化？"
2. "对于每秒 500 条、每条 20 ms 的查询负载，你们如何定价？计费单位是计算时间、查询次数还是扫描的数据量？客户每百万条查询要付多少钱？"
3. "当客户需要更新或删除数据（GDPR、订单状态）时，你们支持的模式是什么？这种情况有多频繁地迫使他们另外保留一个 Postgres？"

向工程师提的问题

1. "峰值并发下你们的 p99 是多少——不是空闲集群上的中位数？在合并或摄取高峰期间它会怎样变化？"
2. "读取中有多大比例命中本地 NVMe，多大比例落到对象存储？缓存未命中时的延迟惩罚是多少？"
3. "针对 HTAP：从行存储到列存储的复制延迟在 p99 下是多少？你们如何防止一次繁重的扫描影响 OLTP 延迟？"

好的回答听起来是什么样的： 在明确负载条件下给出具体的百分位数字；清楚说明哪些查询模式快（按键过滤、时间窗口）、哪些不快（即席多路关联）；并坦诚交代更新方案。好的 HTAP 回答会量化延迟并描述资源隔离，而不只是声称"实时"。

不要这样说

- "Snowflake 或 Databricks 直接就能做实时。"它们可以服务部分低延迟工作负载，但其成本和并发模型是为数量更少、规模更大的查询设计的。请对方给出每秒数百条查询下的 p99。
- "HTAP 意味着数据只有一份。"几乎每个生产环境中的 HTAP 系统都保留一份行副本和一份列副本；产品只是把复制隐藏了起来。

- "列存储做不了更新。" 它们可以，通过读时合并、轻量删除和行存储侧表实现，但更新的代价高于追加，而且最新结果可能出现重复。
- "Rockset 证明了实时分析是条死胡同。" 它证明的是：一家闭源厂商可能被收购，从而让客户失去依托。这个品类仍在增长（ClickHouse 的 ARR）。[1]
- "DuckDB 只是笔记本电脑上的玩具。" 它是一个嵌入式引擎，如今已进入多个 Postgres 服务，并有 AWS 收购协议作为背书。[2827]

深入阅读

> **深入（L3）**。 阅读 ClickHouse 的 VLDB 2024 论文以了解 MergeTree 和稀疏索引设计，阅读 TiDB 的 VLDB 2020 论文以了解 Raft-learner 列式副本，阅读 SingleStore 的 SIGMOD 2022 论文以了解单引擎双格式设计。[72220] 关于"小数据"之争，可下载 Redset 自行复现扫描量分布，再与 MotherDuck 的解读进行比较。[3132]

关键术语

- 实时分析（Real-time analytics） — 在高并发下对秒级新鲜度的数据执行亚秒级分析查询。
- 面向用户的分析（User-facing analytics） — 嵌入在产品中、由其终端用户而非内部分析师查询的分析。
- 尾延迟（Tail latency） — 最慢那部分请求的延迟（例如 p99），它决定了用户感知到的响应速度。
- HTAP — 在新鲜数据上同时服务事务型和分析型工作负载的单一系统。
- 列式副本（Columnar replica） — 行存储数据的列格式副本，通过复制保持最新，用于分析型读取。
- MergeTree — ClickHouse 的表引擎，由在后台合并的有序、不可变列式分片组成。
- 稀疏主索引（Sparse primary index） — 每个行块（而非每一行）对应一个条目的索引。
- 颗粒（Granule） — ClickHouse 读取数据的最小单位，默认 8,192 行。
- SharedMergeTree — ClickHouse Cloud 的 MergeTree 变体，将所有数据保存在共享对象存储上。
- 物化视图（Materialized view） — 随源数据变化而保持更新的已存储查询结果。
- 段（Segment） — Druid 或 Pinot 中按时间分区、不可变且带索引的数据文件。
- 星树索引（Star-tree index） — Pinot 针对选定维度组合的预聚合索引。
- 融合索引（Converged index） — Rockset 的做法，把每个字段同时存入行索引、列索引和搜索索引。
- 进程内数据库（In-process database） — 作为库在应用进程内部运行的数据库引擎。
- 小数据（Small data） — 认为大多数分析查询所涉及的数据都能放进一台机器的论点。
- 更新插入（Upsert） — 插入一行；若已存在相同键的行，则更新该行。
- 反规范化（Denormalization） — 存储预先关联、冗余的数据，以避免读取时进行关联。
- 变更数据捕获（Change data capture） — 将已提交的数据库变更作为事件流发出。
- LSM 树（LSM-tree） — 一种写优化结构，先缓冲写入，再在后台合并有序数据段。
- 删除向量（Deletion vector） — 标记已删除行的位图，使文件无需立即重写。

资料来源

1. ClickHouse via Business Wire, "ClickHouse Tops $250M ARR and 4,000 Customers, Launches Claude-Powered Agents at Open House 2026," https://www.businesswire.com/news/home/20260527813115/en/ （另见 https://clickhouse.com/blog/clickhouse-tops-250m-arr-and-4000-customers），发布 2026-05-27；检索 2026-11-01。公司披露的 ARR。Sacra 对 2026 年 8 月 ARR 约 $350M 的估算属于第三方估算，本文未采用。 ↩↩↩↩↩

2. Bloomberg, "ClickHouse Lands $15 Billion Valuation in AI Database Race," https://bloomberg.com/news/articles/2026-01-16/clickhouse-lands-15-billion-valuation-in-ai-database-race，发布 2026-01-16；Business Wire 新闻稿见 https://www.standard-journal.com/ap/business/article_fc7656bf-059e-533c-9dae-7646b95fb9eb.html，2026-01-16；检索 2026-11-01（经由 `data/private_funding.csv`）。 ↩↩↩↩

3. Bloomberg, "Khosla-Led Deal Values Data Startup ClickHouse at $6.35 Billion," https://bloomberg.com/news/articles/2025-05-29/khosla-led-deal-values-data-startup-clickhouse-at-6-35-billion，发布 2025-05-29；检索 2026-11-01（经由 `data/private_funding.csv`）。 ↩↩

4. ClickHouse documentation, "SharedMergeTree," https://clickhouse.com/docs/cloud/reference/shared-merge-tree，日期不详；检索 2026-11-01。 ↩↩

5. ClickHouse blog, "ClickHouse Cloud boosts performance with SharedMergeTree and lightweight updates," https://clickhouse.com/blog/clickhouse-cloud-boosts-performance-with-sharedmergetree-and-lightweight-updates，发布 2023 [VERIFY: 确切日期]；检索 2026-11-01。 ↩

6. ClickHouse documentation, "A practical introduction to primary indexes in ClickHouse," https://clickhouse.com/docs/guides/best-practices/sparse-primary-indexes，日期不详；检索 2026-11-01。默认 `index_granularity` = 8,192。 ↩↩

7. R. Schulze, T. Schreiber, I. Yatsishin, R. Dahimene, A. Milovidov, "ClickHouse — Lightning Fast Analytics for Everyone," PVLDB 17(12): 3731–3744, https://www.vldb.org/pvldb/vol17/p3731-schulze.pdf，发布 2024；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

8. ClickHouse via Business Wire, "ClickHouse, Inc. Announces Incorporation, Along With $50M In Series A Funding," https://businesswire.com/news/home/20210920005219/en/，发布 2021-09-20；检索 2026-11-01。 ↩

9. TechCrunch, "Real-time database startup ClickHouse acquires PeerDB to expand its Postgres support," https://techcrunch.com/2024/07/30/real-time-database-startup-clickhouse-acquires-peerdb-to-expand-its-postgres-support，发布 2024-07-30；检索 2026-11-01（经由 `data/ma_deals.csv`）。 ↩↩

10. ClickHouse blog, "ClickHouse acquires HyperDX: the future of open-source observability," https://clickhouse.com/blog/clickhouse-acquires-hyperdx-the-future-of-open-source-observability，发布 2025-03-13；检索 2026-11-01（经由 `data/ma_deals.csv`）。 ↩

11. ClickHouse blog, "ClickHouse acquires Langfuse," https://clickhouse.com/blog/clickhouse-acquires-langfuse-open-source-llm-observability，发布 2026-01-16；检索 2026-11-01（经由 `data/ma_deals.csv`）。 ↩

12. TechCrunch, "Tinybird raises another $30 million to transform data into real-time APIs," https://techcrunch.com/2024/06/17/tinybird-raises-another-30-million-to-transform-data-into-real-time-apis，发布 2024-06-17；Tinybird blog, "Announcing Tinybird Series B," https://www.tinybird.co/blog/announcing-tinybird-series-b，2024-06-17；检索 2026-11-01。TechCrunch 所称约 $240M 的估值仅依据一个匿名信源（媒体报道）。 ↩↩

13. F. Yang, E. Tschetter, X. Léauté, N. Ray, G. Merlino, D. Ganguli, "Druid: A Real-time Analytical Data Store," SIGMOD 2014, http://static.druid.io/docs/druid.pdf （DOI 10.1145/2588555.2595631），发布 2014-06；检索 2026-11-01。 ↩↩

14. Apache Software Foundation, "The Apache Software Foundation Announces Apache Pinot as a Top-Level Project," https://news.apache.org/?p=3676，发布 2021 [VERIFY: 月份；不同来源给出 2021 年 8 月或 12 月]；LinkedIn Engineering, "Pinot joins Apache Incubator," https://engineering.linkedin.com/blog/2019/03/pinot-joins-apache-incubator，2019-03；检索 2026-11-01。 ↩↩

15. Imply via Business Wire, "Imply Launches Imply Lumi: The Industry's First Observability Warehouse," https://www.businesswire.com/news/home/20250908960771/en，发布 2025-09-08；检索 2026-11-01。"首个"为公司自称。 ↩↩

16. StarTree, "StarTree lands $47 million in Series B funding," https://startree.ai/blog/startree-lands-47-million-in-series-b-funding-to-accelerate-adoption-of-real-time，发布 2022-08；BigDATAwire, "StarTree uncorks $47 million for Pinot," https://www.hpcwire.com/bigdatawire/2022/08/29/startree-uncorks-47-million-for-pinot/，2022-08-29；检索 2026-11-01。 ↩↩

17. Rockset, "Rockset: The design and implementation of a data system for low-latency queries for search and analytics," Strata Data Conference 2019 presentation, https://conferences.oreilly.com/strata/strata-ca-2019/ （PDF 位于活动资料中），发布 2019-03；M. Heller, "Rockset review: Real-time SQL for operational data," InfoWorld, https://www.infoworld.com/article/3446026/rockset-review-real-time-sql-for-operational-data.html，2019；检索 2026-11-01。 ↩

18. Rockset blog, "OpenAI Acquires Rockset," https://rockset.com/blog/openai-acquires-rockset，发布 2024-06-21；TechCrunch, "OpenAI buys Rockset to bolster its enterprise AI," https://techcrunch.com/2024/06/21/openai-buys-rockset-to-bolster-its-enterprise-ai，2024-06-21；检索 2026-11-01。迁出截止日依据搜索结果中概述的 Rockset 客户 FAQ；条款未披露。 ↩↩↩↩

19. Gartner, "Hybrid Transaction/Analytical Processing Will Foster Opportunities for Dramatic Business Innovation" (M. Pezzini, D. Feinberg, N. Rayner, R. Edjlali)，发布 2014-01-28（付费内容；经由 Wikipedia 引用，https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_transactional/analytical_processing）；检索 2026-11-01。二手来源。 ↩↩

20. A. Prout et al., "Cloud-Native Transactions and Analytics in SingleStore," SIGMOD 2022, https://dl.acm.org/doi/10.1145/3514221.3526055，发布 2022-06；检索 2026-11-01。 ↩↩

21. SingleStore via Business Wire, "SingleStore Announces Growth Buyout Led by Vector Capital," https://www.businesswire.com/news/home/20250910281594/fr （英文原版日期为 2025-09-10），发布 2025-09-10；Bloomberg, "Google- and Dell-Backed SingleStore Nears Sale to Vector Capital," https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-10/google-and-dell-backed-singlestore-nears-sale-to-vector-capital，2025-09-10；检索 2026-11-01。约 $500M 为媒体报道（Bloomberg 信源）；二手来源报道交易于 2025 年 10 月完成 [VERIFY]。 ↩↩↩

22. D. Huang et al., "TiDB: A Raft-based HTAP Database," PVLDB 13(12): 3072–3084, https://www.vldb.org/pvldb/vol13/p3072-huang.pdf，发布 2020；检索 2026-11-01。 ↩↩

23. Google Cloud blog, "AlloyDB for PostgreSQL under the hood: Columnar engine," https://cloud.google.com/blog/products/databases/alloydb-for-postgresql-columnar-engine，发布 2022 [VERIFY: 确切日期]；AlloyDB Omni Installation Guide, https://cloud.google.com/alloydb/docs/omni/pdfs/AlloyDB_Omni_Installation_Guide.pdf，日期不详；检索 2026-11-01。提速数据为厂商声明。 ↩↩

24. Snowflake press release, "Snowflake's Unistore Unifies Transactional and Analytical Data with the General Availability of Hybrid Tables," https://www.businesswire.com/news/home/20241112313046/en/，发布 2024-11-12；检索 2026-11-01。 ↩↩

25. BigDATAwire, "MotherDuck Launches Beta Extension to Enhance PostgreSQL with DuckDB Analytics," https://www.hpcwire.com/bigdatawire/2024/10/28/motherduck-launches-beta-extension-to-enhance-postgresql-with-duckdb-analytics/，发布 2024-10-28；检索 2026-11-01。据报道 1.0 版于 2025 年 9 月前后发布 [VERIFY: 通过 github.com/duckdb/pg_duckdb releases 核实日期]。 ↩↩

26. Databricks blog, "Mooncake Labs joins Databricks to accelerate the vision of Lakebase," https://www.databricks.com/blog/mooncake-labs-joins-databricks-accelerate-vision-lakebase，发布 2025-10-01；检索 2026-11-01（经由 `data/ma_deals.csv`）。 ↩↩↩

27. AWS documentation, "How Aurora PostgreSQL analytics works," https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-analytics-how-it-works.html，日期不详；AWS News Blog, "Amazon Aurora PostgreSQL now supports direct querying of Apache Iceberg and Parquet data in your data lake," https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-aurora-postgresql-now-supports-direct-querying-of-apache-iceberg-and-parquet-data-in-your-data-lake/，2026 [VERIFY: 日期]；SiliconANGLE 报道，https://siliconangle.com/?p=848849，2026-09-30；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

28. Amazon, "AWS to acquire DuckLabs, the Amsterdam-based company behind DuckDB," https://www.aboutamazon.com/news/company-news/aws-ducklabs，发布 2026-08-26；The Register, "AWS buys DuckLabs, the people behind the popular in-process OLAP database," https://www.theregister.com/databases/2026/08/26/aws-buys-ducklabs-the-people-behind-the-popular-in-process-olap-database/5292590，2026-08-26；检索 2026-11-01。条款未披露；交割状态尚未得到一手来源确认 [VERIFY]。 ↩↩↩↩↩↩

29. DuckDB blog, "DuckLake 1.0," https://duckdb.org/2026/04/13/ducklake-10.html，发布 2026-04-13；检索 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。 ↩

30. The Register, "MotherDuck funding," https://theregister.com/2023/09/21/motherduck_funding/，发布 2023-09-21；检索 2026-11-01。$400M 投后估值为媒体报道。 ↩↩↩

31. A. van Renen, D. Horn, P. Pfeil et al., "Why TPC Is Not Enough: An Analysis of the Amazon Redshift Fleet," PVLDB 17(11), https://vldb.org/pvldb/vol17/p3694-saxena.pdf，发布 2024；数据集见 https://github.com/amazon-science/redset；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩

32. MotherDuck blog, "Redshift Files: The Hunt for Big Data," https://motherduck.com/blog/redshift-files-hunt-for-big-data/，发布 2024 [VERIFY: 确切日期]；检索 2026-11-01。厂商对公开 Redset 数据的分析；数字依据搜索结果中的概述。 ↩↩↩↩

24. 数据栈与计算和存储的交汇点

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 16 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 5 章 — 分析引擎、第 7 章 — 开放表格式

要点速览（TL;DR）

- 每一个现代数据平台都是一组构建在 **对象存储（object storage）** 之上的软件层（引擎、目录、表格式、文件格式、缓存）。存储层在厂商架构图中是隐形的，但其语义（一致性、条件写入、请求计费、LIST 速度）决定了上层是否正确、是否负担得起。
- **GPU 正在进入数据处理领域**，而不仅仅用于模型训练。NVIDIA 的 RAPIDS 库（cuDF、cuML、cuVS）以及 RAPIDS Accelerator for Apache Spark 在 GPU 上运行数据框（dataframe）、SQL 和向量索引构建，大多无需修改代码。GPU 在大型关联、聚合和索引构建上胜出；而当作业在等待存储或网络时——这种情况很常见——GPU 就会失去优势。
- 过去五年间，S3 的 API 获得了一系列数据库特性：强读后写一致性（2020 年 12 月）、"不存在才创建"与比较并交换式写入（2024 年 8 月和 11 月）、低延迟层（S3 Express One Zone）、托管 Iceberg（S3 Tables）以及原生向量（S3 Vectors，2025 年 12 月正式发布）。任何兼容 S3 的存储，包括本地部署的存储，如今都以这一标准来衡量。
- **数据引力（data gravity）是有价格的。** AWS 第一档的互联网出口流量费（egress fees）标价约为 $0.09/GB。[10] 每月从另一个云重新读取数据湖的很大一部分，其成本可能超过存储成本。监管机构已对此有所削减（2024 年的迁出费用豁免、2025 年受欧盟《数据法案》推动的多云费用下调），但稳态的跨云读取仍然收费。
- 战略上的答案是**把计算带到数据所在之处**：联邦查询、零拷贝（zero-copy）共享、缓存，以及在数据已经所在位置运行的引擎，包括本地部署的 Iceberg 湖仓一体（lakehouse）。这为 Everpure 的 FlashBlade 这类兼容 S3 的本地平台打开了机会，也是存储厂商（NetApp–DataPelago、Everpure–Data Stream）如今纷纷在其阵列旁收购或自建计算能力的原因。

为何重要（商业视角 + Everpure 视角）

本书第 1 部分自上而下地描述了数据栈：引擎（第 5 章）、文件格式、表格式（第 7 章）和目录。本章则自下而上地审视：这些层对其下方的硬件提出了什么要求，以及当它们交汇时，资金流向何处。

有三项变化使这一接口在 2026 年具有商业重要性。第一，存算分离（separation of storage and compute）让对象存储成为分析的记录系统，因此存储 API 如今已成为数据库的一部分。第二，AI 工作负载把 GPU 放到了数据管道旁边。一个在等待 ETL 的 GPU 集群，浪费的是数据中心里最昂贵的资本。第三，出口流量费定价、主权规则以及回迁兴趣意味着，数据*放在哪里*再次成为一项战略决策，而不是默认选项。

对 Everpure（原 Pure Storage；NYSE: P，原 PSTG）而言，正是在这一层，存储公司要么沦为一个商品化的存储桶，要么成为数据平台的参与者。Everpure 的公开动作指向第二条路径。这些动作包括：与 Dremio 和 Starburst 合作的 FlashBlade 参考架构、Databricks Storage Ecosystem 的首发合作伙伴身

份（2026 年 6 月），以及 Data Stream——一个基于 FlashBlade 加 NVIDIA GPU 的向量化数据管道。[34353733] 后续章节将基于公开信息，阐述战略团队可能评估的选项。

工作原理

湖仓一体是构建在对象存储上的一组层

一条湖仓查询在触及磁盘之前要穿过六个层。每一层都会给存储带来一种不同类型的负载。

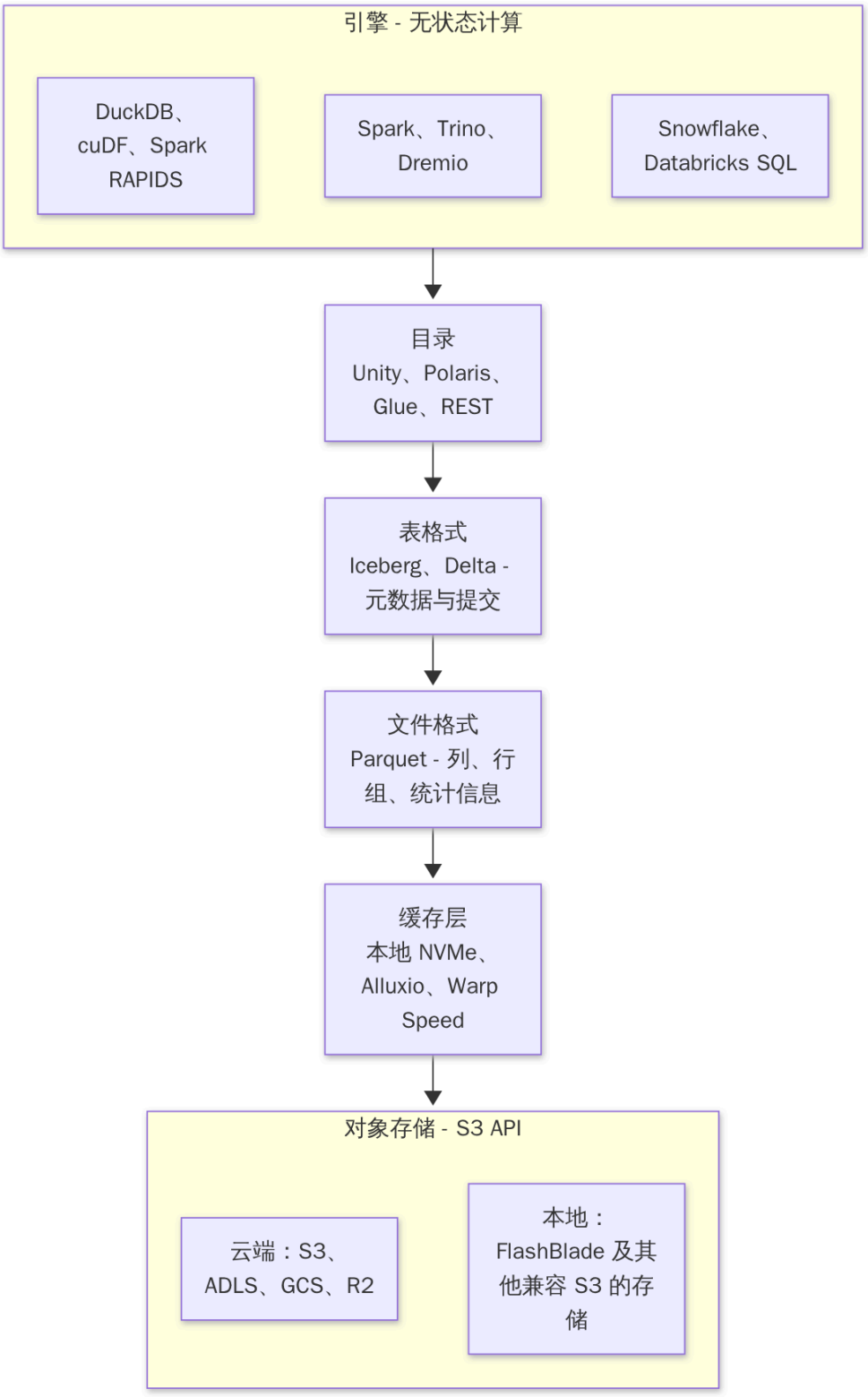


图 24.1 — 每个引擎都通过目录、表格式和文件格式访问相同的字节。存储看到的是两种截然不同的流量：来自目录层和表格式层的小型、对延迟敏感的元数据调用，以及来自文件层的大规模并行范围读取。

流量的这种分化很重要。一条 Iceberg 查询首先读取一个元数据 JSON 文件、一个清单列表和若干清单文件：都是小对象，串行读取，延迟起主导作用。随后它扇出为数千个针对 Parquet 文件的并行字节范围 GET 请求，此时总吞吐量起主导作用。一次提交会增加一次条件写入。维护作业（压缩、快照过期）则带来成批的 LIST 和 DELETE 调用。一个只针对大规模顺序流调优的存储系统，在基准测试里看起来很快，在湖仓里却会很慢。

S3 API 如今承诺了什么

S3 于 2006 年推出时，是一个具有最终一致性的简单键值存储。表格式不得不绕开这一点：S3 上的 Delta Lake 最初需要借助外部 DynamoDB 锁才能安全提交。2020 年以来的四项变化，把这个 API 变成了数据库可以在其上构建的东西。

1. **强读后写一致性**（2020 年 12 月）。一次成功的写入对随后的每次读取和 LIST 都立即可见，且不额外收费。[1] 这消除了 Spark 和 Hive 作业中一整类"文件未找到"和列表过时的缺陷。
2. **条件写入**。 2024 年 8 月，S3 增加了 `If-None-Match`（仅在不存在时创建）。2024 年 11 月，它又增加了 `If-Match`，即只有在对象的 ETag 未改变时才会成功的写入。[2][3] 两者结合，在存储 API 本身中提供了一个比较并交换（compare-and-swap）原语。如今，一条 Delta 日志条目或一个目录指针文件无需单独的锁服务即可安全提交，这让"无目录"或存储原生的提交变得切实可行。
3. **低延迟层**。 S3 Express One Zone（2023 年 11 月）把数据存放在单个可用区的"目录存储桶"（directory buckets）中，AWS 声称可实现个位数毫秒级的访问。[4] AWS 于 2025 年 4 月下调了其价格：存储降价 31%，PUT 降价 55%，GET 降价 85%。[5] 它是一种存储类别，而不是自动缓存，但各团队把它用作表和训练数据分片的托管热数据层。
4. **感知表与向量的存储**。 S3 Tables（2024 年 12 月）是带有自动压缩功能的托管 Iceberg。S3 Vectors（2025 年 12 月正式发布）每个索引最多可存储 20 亿个向量，AWS 称查询耗时约 100 ms，厂商还声称成本比替代方案最多低 90%。[6][7]

> **类比：半导体**。 S3 的演进类似于指令集架构获得原子操作。早期的多处理器只有加载和存储指令，软件在其之上以高昂代价构建锁。在 ISA 中加入比较并交换指令后，无锁结构变得廉价。条件写入就是 S3 的 CAS 指令。如今每个"兼容 S3"的存储都必须在竞争条件下正确实现它，否则表提交会在无声无息中损坏数据。

请求计费：为什么小文件很昂贵

对象存储既按字节收费，也按请求收费。这改变了数据工程师设计数据管道的方式。在 S3 Standard 上，前 50 TB 的存储标价约为 $0.023/GB-月。PUT 和 LIST 请求每 1,000 次 $0.005，GET 每 1,000 次 $0.0004。[10] S3 每次 LIST 调用最多返回 1,000 个键，每个前缀每秒支持约 3,500 次写入和 5,500 次读取。[8][9]

算例（估算）。 一个流处理作业写入 4 KB 的微批文件：每月十亿个，约 4 TB。存储 4 TB 每月约 $92。而写入十亿个对象仅 PUT 费用就约 $5,000，是存储账单的 50 多倍。读回它们还要再花 $400 的 GET 费用。在其上规划一条查询需要一百万页 LIST。同样的 4 TB 若写成 512 MB 的 Parquet 文件（约 8,000 个对

象），请求费用只需几美分。这就是为什么第 7 章中的小文件问题既是性能问题，也是财务问题。本地部署的对象存储通常不按请求计费，但它们要在元数据 IOPS 和 CPU 上付出同样的代价。

GPU 加速的数据处理

GPU 是从 AI 一侧进入数据栈的。训练或嵌入（向量）数据管道的大部分实际耗时都花在 ETL 上：解码 Parquet、过滤、与元数据关联、去重、分词。如果这些工作在 CPU 上运行而 GPU 在等待，数据中心里最昂贵的资产就会闲置。NVIDIA 的答案是 RAPIDS，一组与流行的 Python 和 JVM 数据 API 相对应的 CUDA 库。

- **cuDF** 是基于 Arrow 列式布局构建的 GPU 数据框。其 **pandas 加速器模式**（`cudf.pandas`，RAPIDS 23.10，2023 年 11 月）拦截 pandas 调用，把能在 GPU 上运行的部分放到 GPU 上，其余部分回退到 CPU。NVIDIA 发布时宣称的"近 150 倍"来自 Grace Hopper 系统上的一个 5 GB 基准测试，因此应视为最佳情况。该模式现已列为正式发布。[2021]
- **cuML** 把同样的零代码修改方法带给了 scikit-learn、UMAP 和 HDBSCAN。它以测试版形式在 cuML 25.02 中发布，并在 2025 年 3 月的 GTC 上展示，厂商报告 scikit-learn 算法最高可提速 50 倍。[22]
- **RAPIDS Accelerator for Apache Spark** 是一个插件，把 Spark SQL 和 DataFrame 算子替换为 GPU 版本，无需修改用户代码。在 GTC 2025 上，NVIDIA 增加了 **Project Aether**，这是一套为 GPU 对 Spark 作业进行资格评估、测试和调优的工具。NVIDIA 援引的客户成果包括澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank of Australia，成本降低 80% 以上）和 FINRA（在一个工作负载上提速 14 倍、节省 90% 成本，于 AWS re:Invent 2025 展示）。这些均为厂商或客户针对选定工作负载的声明。[2324]
- **cuVS** 是 GPU 向量检索库（CAGRA 图索引、IVF-PQ 等）。它已集成到 Faiss、Milvus、Weaviate 和 OpenSearch 中。OpenSearch 自己的基准测试（1,000 万个向量，768 维）把索引构建时间从约 274 分钟缩短到 29 分钟，约 9.4 倍。[25] 这正是 GPU 数据处理与第 18 章的交汇点：构建索引是批量计算作业，而服务查询通常仍留在 CPU 上。
- **带 GPU 后端的引擎。** IBM 和 NVIDIA 为 **Velox** 增加了 cuDF 后端；Velox 是 Meta 的 C++ 执行引擎，位于 Presto C++ 之下，并通过 Apache **Gluten** 位于 Spark 之下。NVIDIA 报告在单个 DGX B200 节点上类 TPC-H 查询约快 12 倍，IBM 援引的雀巢（Nestlé）案例是提速 5 倍、成本降低 83%（厂商声明）。[26] Presto 于 2026 年 6 月开始发布每夜构建的 GPU 镜像。[27] 这条路径很重要，因为现有引擎无需用户迁移到新产品即可获得 GPU 执行能力。

GPU 数据管道的数据路径如下：

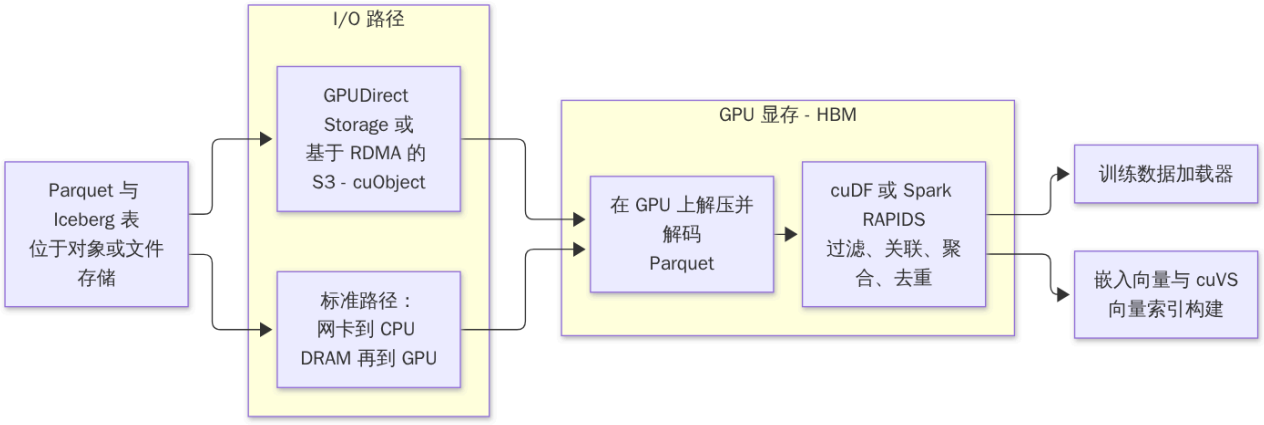


图 24.2 — 只有当字节足够快地到达 HBM 时，GPU 数据处理才划算。GPUDirect Storage 和基于 RDMA 的 S3 跳过了 CPU 中转缓冲区；没有它们，CPU、其 DRAM 和 PCIe 会先于 GPU 成为瓶颈。

GPUDirect Storage 通过 DMA 将数据从 NVMe 或网络文件系统直接移入 GPU 显存，跳过经由主机 DRAM 的一次复制。2026 年，NVIDIA 通过 **cuObject** 把这一思路扩展到对象存储。它让 S3 控制路径仍走 HTTP，但通过 RDMA 传输有效载荷，并且需要同时修改客户端 SDK 和存储服务器。[31] 对存储厂商而言，这是一道新的认证门槛："兼容 S3"可能很快也意味着"兼容基于 RDMA 的 S3"。

GPU 何时有用、何时无用

有用的判断标准是算术强度（arithmetic intensity）：作业每读取一个字节所做的工作量。

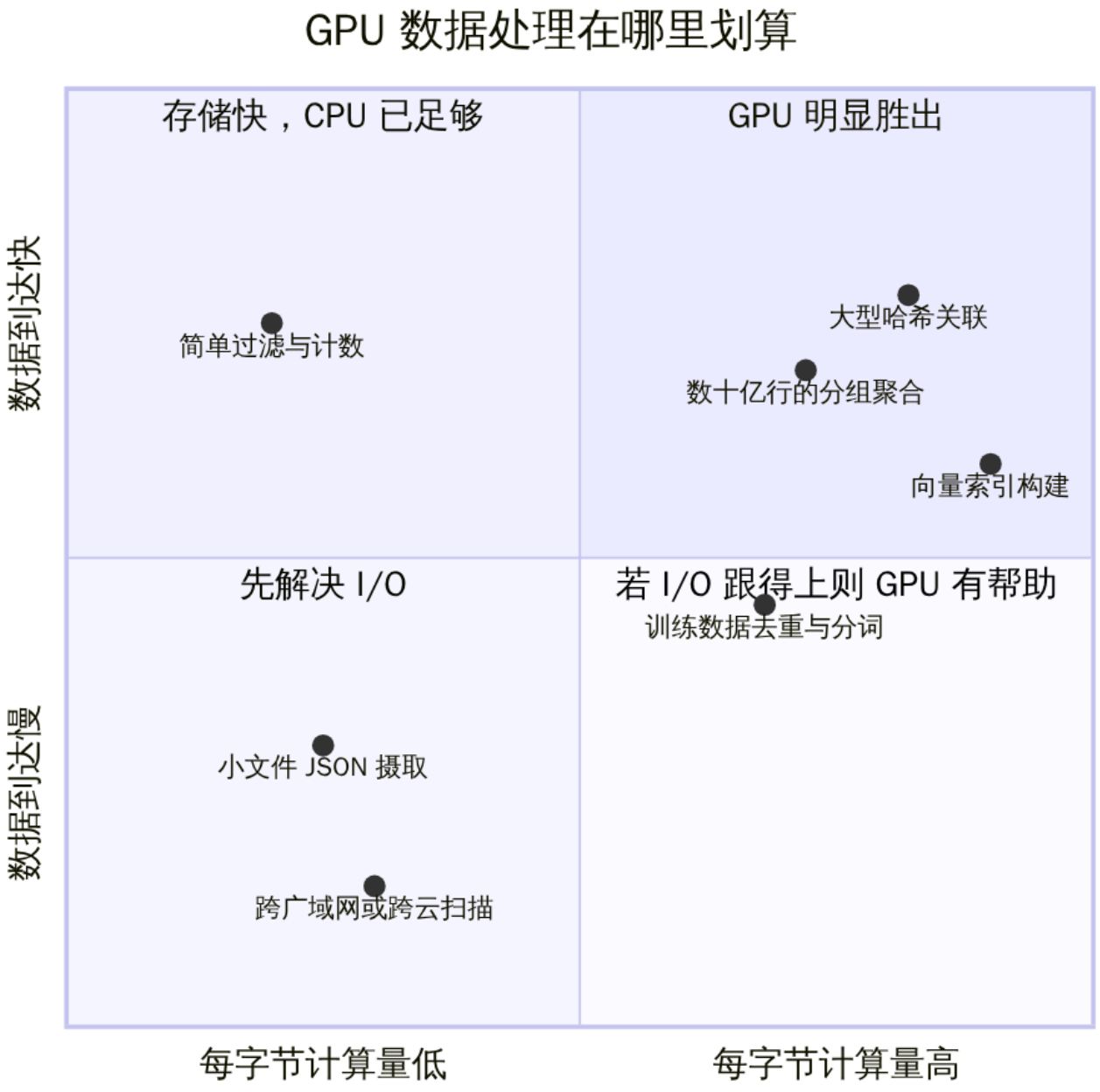


图 24.3 — 当作业每字节执行大量操作、且存储能跟上供数时，GPU 才划算。对远程数据做过滤加计数是 I/O 受限的：更快的处理器只是等得更快而已。

一个算例可以说明原因（示意性假设）。[43] 假设一个 GPU 节点有两个 400 Gb/s 的网络端口，那么它最多能从存储拉取约 100 GB/s。因此，一次 10 TB 的扫描仅数据到达就至少需要 100 秒。如果查询只是简单的

过滤和求和，一个具有相同网络带宽的 CPU 集群也会在大致相同的时间内完成，因为两者都不受计算约束。如果查询要关联三张大表、进行混洗（shuffle）和聚合，它会在内存中多次触及每个字节，此时 GPU 的内存带宽（HBM 每秒数 TB）就让它与 CPU 拉开差距。上文引用的厂商提速数据都来自第二类作业，而大多数仪表盘查询属于第一类。

此外还有三项限制。GPU 显存相对于数据量很小，因此大型作业会溢出到主机内存或磁盘。算子覆盖不完整，一个不受支持的函数就会迫使回退到 CPU，可能抵消全部收益。而且 GPU 稀缺：花在 ETL 上的一个 GPU 小时，就是没有用于训练或推理的一个 GPU 小时——这就是为什么经济性往往更有利于把 GPU 用于*紧邻* AI 工作的 ETL。

> **类比：内存墙。** 这就是芯片设计中熟悉的屋顶线（roofline）模型。性能的上限取决于峰值计算能力与"内存带宽 × 算术强度"两者中的较低者。CPU 上的分析会撞上带宽屋顶，这正是列式格式和向量化执行存在的原因（第 5 章）。迁移到 GPU 会同时抬高两个屋顶，但仅限于已在 HBM 中的数据。业界一旦发现某个工作负载在内存上受带宽约束，就会把它迁移到加速器上，然后又不得不重建 I/O 路径，以免存储成为新的屋顶。

缓存层：对象存储前面的 SRAM

存算分离意味着每次扫描都要穿过网络。缓存弥合了这一差距。

缓存	所在位置	存放内容	关键行为
Databricks 磁盘缓存	每个工作节点的本地 SSD	远程 Parquet/Delta 文件的副本	在有 SSD 的环境中默认开启；最多使用一半本地 SSD；工作节点被移除时缓存丢失[16]
Snowflake 仓库缓存	虚拟仓库的本地 SSD/内存	最近查询读取过的表数据	仓库挂起时被清除，因此自动挂起是在用积分换取缓存热度[17]
Starburst Warp Speed	Trino 工作节点上的 SSD	索引（位图、树、Lucene 文本）和缓存的列数据	自主运行；厂商声称查询最高快 7 倍，预览期平均提升 40%[18]
Alluxio	跨计算节点 NVMe 的分布式层	来自对象存储的热文件，用于分析和 AI 训练	跨云和本地的读穿透缓存；用于在训练期间持续为 GPU 供数[19]
S3 Express One Zone	单可用区目录存储桶	由应用选定的热对象	托管、按请求计费的层；非自动[5]

图 24.4 — 缓存存在于每个层级，从单节点 SSD 到托管存储层。决定交互式查询延迟的往往是缓存命中率，而不是对象存储的原始速度。

> **类比：存储层次结构。** 本地 NVMe 缓存之于对象存储，就像 SRAM 缓存之于 DRAM，也像 GPU 中 HBM 之于主机内存。它们把一个小的工作集放在靠近计算的地方。命中率高时能隐藏延迟，访问随机时则毫无帮助。当计算是弹性的，它们也会"变冷"：一个挂起的 Snowflake 仓库会丢失其缓存，就像一个断电的核心丢失其 L2 缓存。

数据引力与出口流量费

数据引力是指大型数据集把计算和应用吸引到自身周围的倾向。云定价让这种倾向变得显性。入口流量免费、存储便宜，但把数据移出（到互联网或另一个云）是计量收费的。AWS 第一档的互联网出口流量费标价约为 $0.09/GB，自 2021 年起每月前 100 GB 免费。[10][11]

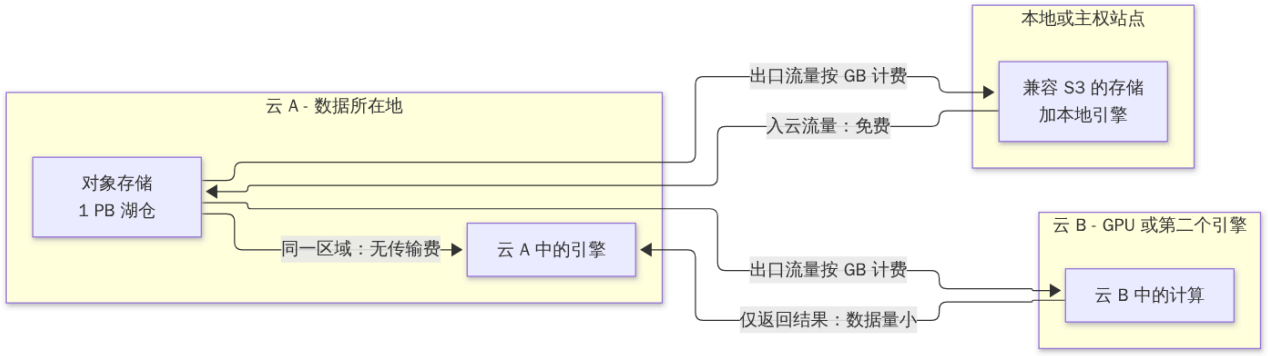


图 24.5 — 出口流量费是不对称的：字节流入云免费，流出收费。在数据所在之处运行计算、只移动结果，就可以避开计费表。

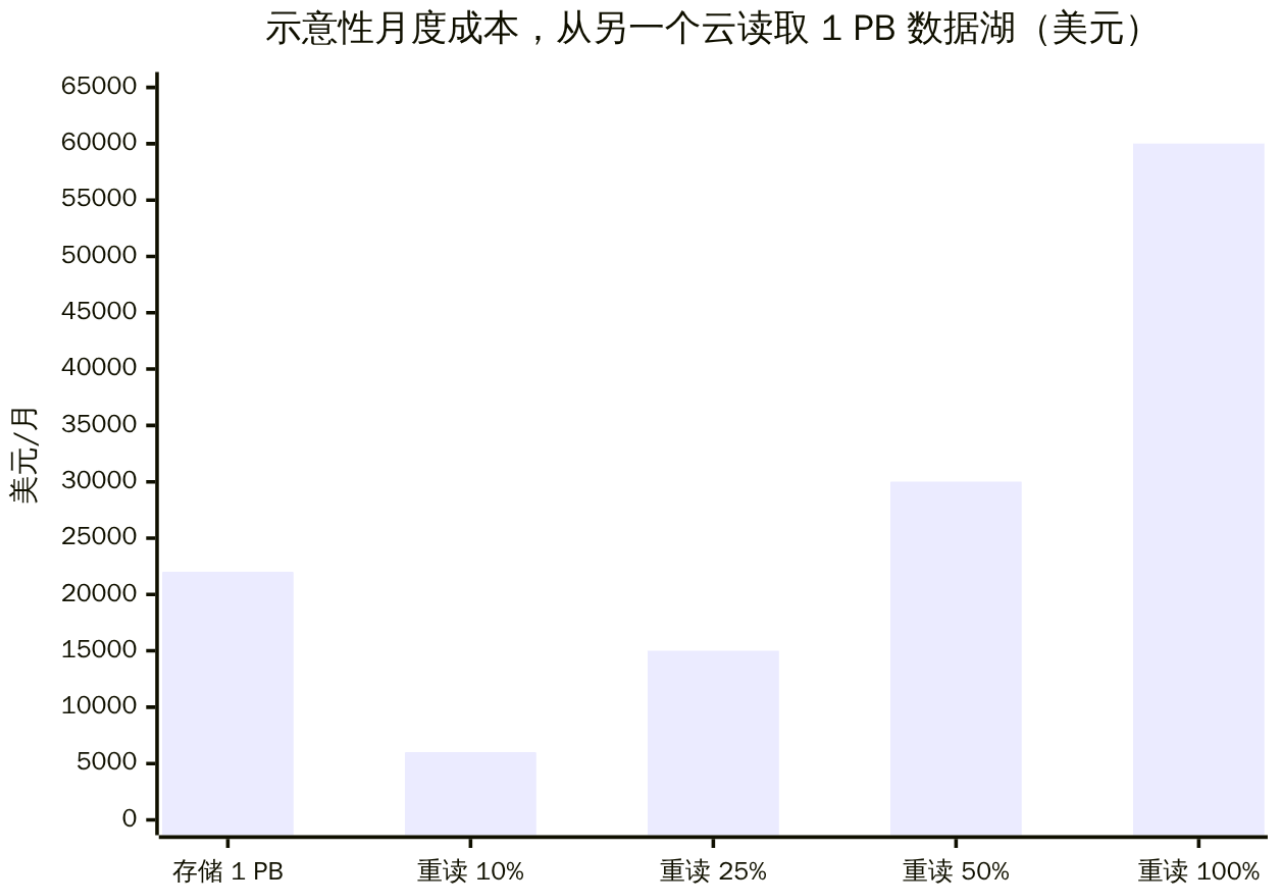


图 24.6 — 按这些假设，每月从另一个云重新读取约三分之一的数据湖，其成本就与存储成本相当。估算：存储按混合费率约 $0.022/GB-月，出口流量按阶梯折扣后的混合费率约 $0.06/GB；并非报价。[4310]

出口流量计费表在两方面有所松动，但并未消失。第一是**迁出豁免**。在监管压力下，Google（2024 年 1 月）、AWS（2024 年 3 月）和 Microsoft 对将*全部*数据迁出的客户免除了出口流量费。这些豁免有助于一次性迁移，而不是稳定的多云架构。[12][13] 第二是**欧盟《数据法案》**（EU Data Act），其主要义务自 2025 年 9 月起适用，要求切换费用在 2027 年 1 月前降至零。[14] 在此之前，Google 于 2025 年 9 月在欧盟和英国针对符合条件的多云流量推出了免费的"Data Transfer Essentials"。Microsoft 改为在欧盟按成本价收取传输费用，AWS 则允许欧盟客户在符合条件的情况下申请降低费率。[13] 在这些计划之外，Cloudflare R2 以出口流量零收费建立了自己的业务（存储 $0.015/GB-月，无带宽费用），这给超大规模云厂商对读取密集、多消费方数据所能收取的费用设定了上限。[15]

> **类比：数据中心规模的内存墙。** 在芯片中，从 DRAM 搬运一个字节所耗的能量远高于对它执行一次算术运算。在云中，跨越服务商边界搬运一个字节的成本，高于把它存储数周。两种情况下的工程应对是一样的：让工作集保持在本地，移动结果而非输入，把计算放在内存旁边。

把计算带到数据所在之处

有四种模式可以避免搬运字节：

- **查询联邦**（query federation）把查询下推到持有数据的系统，只返回结果（Trino/Starburst 连接器、Databricks Lakehouse Federation、BigQuery Omni 式跨云引擎）。
- **零拷贝共享**就地授予对表的访问权限（Snowflake 共享、Delta Sharing/OpenSharing），因此消费方支付计算费用，但不产生副本（第 9 章）。
- **在数据所在之处运行的引擎。** 开放表格式让 Trino、Spark、Dremio 或 DuckDB 能在本地针对兼容 S3 存储上的 Iceberg 运行，同时这些表通过 REST 目录对云端引擎可见。
- **存储层内部的计算。** 存储厂商正在阵列旁增加处理能力。NetApp 收购了 DataPelago（2026 年 7 月，条款未披露），其 Nucleus 引擎可就地对数据执行 CPU/GPU 处理，厂商声称成本最多可降低 80%。[30] Everpure 的 Data Stream 在 FlashBlade 上借助 NVIDIA GPU 对数据进行向量化，基于 NVIDIA AI Data Platform 参考设计。[3332]

本地部署与主权湖仓

三股力量让本地分析重新焕发活力。**主权**：AWS 于 2026 年 1 月在勃兰登堡推出了由欧盟居民员工运营的 European Sovereign Cloud。这表明连超大规模云厂商如今也把本地化当作一项卖点。[41] **AI 工厂**：在本地构建 GPU 集群的企业希望训练和检索数据位于同一网络结构上，而不是隔着广域网。**回迁**：一项由 Cloudera 委托进行的调查（2026 年 8 月）发现，66% 的受访者在过去 12 个月中把部分 AI 工作负载从公有云迁回本地或私有云。考虑到调查的出资方，应将其视为方向性信号。[42]

本地湖仓如今使用与云端湖仓相同的组件：Iceberg 表、Parquet 文件、一个 Iceberg REST 目录（Polaris、Nessie 或厂商目录），以及作为引擎的 Trino、Starburst、Dremio 或 Spark，全部运行在兼容 S3 的对象存储上。Cloudera 把这一模式作为混合数据平台来销售。SAP 对 Dremio 的收购（2026 年 5 月宣布，约 2026 年 7 月完成）把主要的本地 Iceberg 引擎之一纳入了一家应用软件巨头。[36] 云数据仓库在边缘处做出了调整。自 2022 年的预览版以来，Snowflake 一直支持基于兼容 S3 的本地存储的外部表，并提供一套供厂商自我认证的公开测试套件。Databricks 于 2026 年 6 月推出的 Storage Ecosystem 让工作区能够通过 OpenSharing 就地查询合作伙伴存储上的 Delta 和 Iceberg 表。[394037]

湖仓对对象存储的要求

下表列出的是要求，而不是产品宣称。它是评估任何对象存储（无论云端还是本地）作为湖仓底座的检查清单。

要求	为何对数据栈重要	如何评估
单客户端吞吐量与总吞吐量	扫描扇出到数百个工作节点；最慢的数据流决定查询时间	用 Spark/Trino 通过范围 GET 读取 Parquet，测量单客户端和全集群的 GB/s，而不仅仅是合成的顺序读取
小对象与 HEAD/GET 延迟	Iceberg 在任何扫描开始之前要串行读取元数据 JSON 和清单文件	并发负载下 4–64 KB GET 和 HEAD 的 p50/p99 延迟

要求	为何对数据栈重要	如何评估
大规模 LIST 性能	维护作业、孤立文件清理和 Hive 风格的表要列出数百万个键	在单个前缀中列出 1,000 万个键所需时间，包括并发写入场景以及 1,000 键分页
强一致性	提交和读取方必须立即看到最新元数据	并发下的读后写和写后列测试，包括覆盖写入和删除
条件写入	`If-None-Match` 和 `If-Match` 为 Delta、Iceberg 和目录实现无锁提交	运行并发提交测试；确认恰好只有一个胜出者，并返回正确的 412 响应
元数据操作与删除	快照过期和压缩会批量删除和重写文件	批量 DELETE 速率、分段上传行为、元数据扩展是否独立于容量
多租户与隔离	许多引擎和团队共享一套存储桶资产	嘈杂邻居测试、按租户的 QoS、与目录凭证分发兼容的存储桶策略和限定范围凭证
API 兼容深度	引擎使用的 S3 SDK 功能远不止 GET/PUT	运行厂商测试套件（例如 Snowflake 的 S3 兼容套件）和引擎认证
规模化下的数据效率	数据湖会增长到 PB 级，且大多为冷 Parquet	纠删码开销、每可用 TB 的有效成本、重建对扫描吞吐量的影响
GPU 数据路径	AI 数据管道把相同的表读入 GPU	GPUDirect Storage 或基于 RDMA 的 S3 支持，以及实测进入 GPU 显存的 GB/s

图 24.7 — 湖仓同时在十个维度上对对象存储施压。其中大多数涉及元数据、延迟和正确性，而非峰值吞吐量。

设计选择与权衡

选项	运作方式	优势	劣势	适用场景
搬运数据（复制或 ETL）	复制到计算所在的云	简单；本地性能	出口流量费、重复存储、副本过时、治理漂移	一次性迁移或小规模热数据子集
联邦查询	把查询下推到数据源；返回结果	无副本；数据新鲜	跨源关联慢；依赖数据源的能力	偶发的跨系统查询
零拷贝共享	就地授予表访问权限	无副本；受治理	同区域才经济；跨区域又会引入复制	合作伙伴数据交换、多引擎访问
在计算旁缓存	把热工作集放在本地 NVMe 上	快；透明	冷启动、失效、随机访问时浪费容量	针对重复数据集的交互式 BI
在数据处计算（本地或存储内）	在表所在之处运行引擎或 GPU 处理	无出口流量费；满足主权要求；GPU 就近	运维负担；托管服务更少	受监管数据、本地 AI 工厂、超大型数据湖
用 GPU 加速引擎	把 CPU 算子替换为 GPU 算子	关联和聚合上收益巨大	GPU 成本高且稀缺；I/O 受限的作业收益甚微	为 AI 供数的 ETL、大型批量数据转换、向量索引构建

图 24.8 — 把远处的数据与计算结合起来，没有免费的办法。每个选项在出口流量费、新鲜度、运维投入和 GPU 支出之间做出不同的权衡。

反对本地和存储内计算的最强论据在于运维。托管云服务负责升级、扩展、目录操作和表维护。大多数企业低估了这些工作，而 S3 Tables 如今已能自动执行压缩。反对 GPU 加速的最强论据是，大多数企业 SQL 要么受 I/O 约束，要么规模很小。一个调优良好、文件布局合理的 CPU 引擎，往往能以更低的成本达到与 GPU 相当的效果。

主要参与者

工具或厂商	功能	现状（2026 年）	备注
NVIDIA RAPIDS cuDF / `cudf.pandas`	GPU 数据框；带 CPU 回退的 pandas 加速	开源；加速器模式已正式发布[21]	也是 Polars GPU 引擎的后端
NVIDIA cuML（`cuml.accel`）	GPU 版 scikit-learn、UMAP、HDBSCAN	自 25.02 起提供零代码修改模式（发布时为测试版）[22]	覆盖范围因算法而异
RAPIDS Accelerator for Apache Spark	用于 Spark SQL/DataFrames 的 GPU 插件	已发布；Project Aether 迁移工具（需申请）[23]	可运行于 EMR、Dataproc、Databricks 和本地 Spark
NVIDIA cuVS	GPU 向量索引构建与检索	已集成于 Faiss、Milvus、Weaviate、OpenSearch[25]	最大收益在索引构建
Velox + cuDF；Gluten	经由 Velox 为 Presto C++ 和 Spark 提供 GPU 后端	已进入 Velox 主线；Presto GPU 每夜构建自 2026 年 6 月起[2627]	就地加速现有引擎
Voltron Data Theseus	分布式 GPU SQL 引擎	Accenture 于 2025 年 2 月投资[28]；[VERIFY: Voltron Data 在 2026 年的运营状况]	2025 年以来公开消息很少
HEAVY.AI（HeavyDB）	GPU 原生 SQL 数据库（前身为 MapD/OmniSci）	据报道于 2025 年被 NVIDIA 收购；文档现位于 NVIDIA 网站[29] [VERIFY: NVIDIA 收购 HEAVY.AI 的交易条款和日期]	小众：地理空间和可视化分析
NetApp DataPelago（Nucleus）	存储层的 CPU/GPU 数据处理	2026 年 7 月被 NetApp 收购[30]	存储厂商的直接先例
Alluxio、Starburst Warp Speed	缓存与索引层	商业产品[1918]	隐藏对象存储延迟
AWS S3 / Express / Tables / Vectors	参考对象 API 及其类数据库扩展	正式发布[675]	设定了兼容性标准
Cloudflare R2	零出口流量费的兼容 S3 存储	正式发布[15]	对出口流量定价形成压力
Everpure FlashBlade	本地统一文件与 S3 对象平台	Dremio 和 Starburst 参考架构；Databricks Storage Ecosystem 首发合作伙伴；基于 NVIDIA 的 Data Stream[34353733]	见存储桥接

图 24.9 — GPU 数据工具如今覆盖数据框、Spark、向量检索和现有 SQL 引擎。更不起眼的趋势是存储厂商在自己的产品中加入计算能力。

历史与发展轨迹

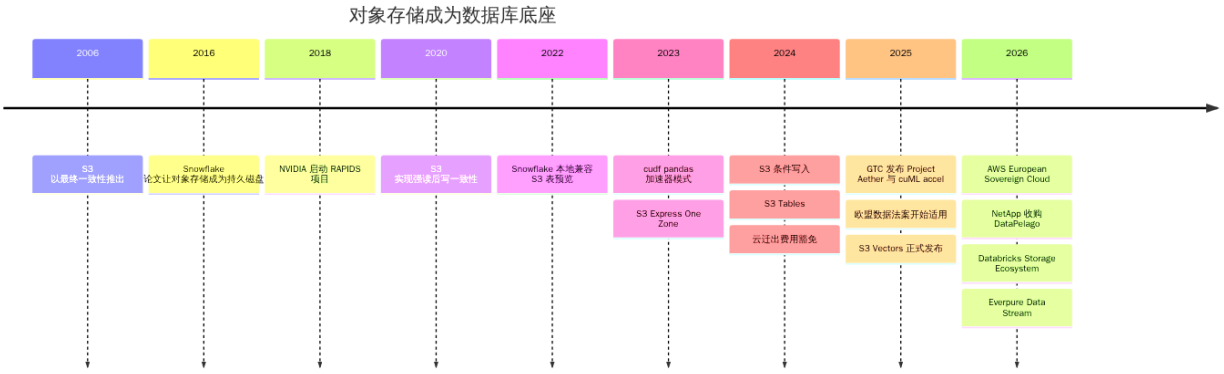


图 24.10 — 二十年间，对象存储从一个"哑"存储桶变成了具备事务、表、向量和 GPU 数据路径的组件。2024–2026 年的集中爆发把数据库特性搬进了存储 API。

RAPIDS 的起始年份 2018 年，对应的是 NVIDIA 于 2018 年 10 月在 GTC Europe 上开源该项目（基于 2025 年前的知识，未重新抓取）。发展轨迹指向同一个方向。存储 API 吸收了越来越多的数据库工作：提交、表、向量、凭证分发。计算向存储靠拢，既通过 GPU 加速引擎，也通过存储厂商嵌入引擎。悬而未决的问题是：谁拥有两者之间的那一层。目录厂商（Databricks、Snowflake、AWS）想要它，存储厂商也在争夺它（第 45 章）。

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
S3 Standard 存储（前 50 TB）	约 $0.023/GB-月	标价，美国东部	AWS 定价，2026[10]
S3 PUT/LIST 与 GET 请求	每 1,000 次 $0.005 和 $0.0004	标价，美国东部	AWS 定价[10]
AWS 互联网出口流量，第一档	约 $0.09/GB；每月前 100 GB 免费	标价	AWS 定价；AWS 2021-11[1011]
Cloudflare R2 存储 / 出口流量	$0.015/GB-月 / $0	标价	Cloudflare 文档，2026[15]
S3 Express One Zone 降价	存储 −31%，PUT −55%，GET −85%	厂商公告	AWS，2025-04-10[5]
S3 单前缀请求速率	每秒 3,500 次写入、5,500 次读取	AWS 声明	AWS 文档[9]
S3 Vectors 规模	每个索引最多 2B 个向量，查询约 100 ms	AWS 声明	re:Invent 2025[7]
`cudf.pandas` 发布时提速	最高约 150 倍（5 GB 基准测试）	厂商宣称，最佳情况	NVIDIA，2023-11[20]
GPU Velox 类 TPC-H 提速	单个 DGX B200 上约 12 倍	厂商宣称	NVIDIA，2025[26]
FINRA 在 GPU 上运行 Spark	提速 14 倍，节省 90% 成本，单一工作负载	客户/厂商声明	re:Invent 2025[24]
OpenSearch GPU 索引构建	约 274 → 29 分钟（10M × 768 维）	项目基准测试	OpenSearch，2025[25]
DataPelago 宣称的收益	成本最多降低 80%，速度最多快 10 倍	厂商宣称	NetApp，2026-07[30]
AI 工作负载回迁（12 个月）	66% 的受访者	厂商委托调查	Cloudera，2026-08[42]

图 24.11 — 价格均为标价，提速数据均为厂商宣称。两者都只是谈判或概念验证的起点，而不是可据以规划的结果。

存储桥接

存储桥接。 湖仓使用 FlashBlade 这类兼容 S3 的本地存储，作为 Iceberg 或 Delta 表之下的持久层。引擎（Dremio、Starburst/Trino、Spark）通过范围 GET 读取 Parquet，并通过目录进行提交。Everpure 的公开资料显示了一个面向混合 Iceberg 湖仓的 Dremio 联合解决方案（2024 年简介；Dremio 现归 SAP 所有），以及一个 Starburst"可扩展湖仓分析"（Scalable Lakehouse Analytics）参考架构。[343536] Pure 与 Snowflake 于 2022 年宣布了一个通过兼容 S3 的外部表使用本地数据的联合解决方案。[39] Everpure 是 Databricks Storage Ecosystem 的首发合作伙伴，其 OpenSharing 连接器自 2026 年 6 月起处于私有预览阶段。[3738] FlashBlade 还在 NVIDIA AI Data Platform 设计上承载 Data Stream。[3332] 基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：（1）与引擎合作伙伴一起，针对上文的要求表发布独立测试结果；（2）像 S3 Tables 那样增加感知表的服务（REST 目录、维护）；（3）认证基于 RDMA 的 S3（cuObject）路径，使 GPU ETL 能直接读取湖仓表；（4）将 DataPelago 先例与通过合作实现存储内计算进行比较。协议和硬件细节见配套的 *Everpure Tech Atlas*。

对话手册

向产品经理提的问题

1. "你们的本地客户目前在兼容 S3 的存储上运行哪些引擎和目录？他们最先要求哪些认证（Snowflake 测试套件、Databricks Storage Ecosystem、Starburst、Dremio）？"
2. "客户的 GPU 集群相对于其湖仓表位于何处？当两者不在同一位置时，他们报告的出口流量费或复制成本有多少？"
3. "欧盟《数据法案》和 2024 年的迁出费用豁免如何改变了客户的多云计划？你们看到的是稳态的跨云读取，还是仅限于迁移？"

向工程师提的问题

1. "请给我看在一次 100 GB/s 扫描运行期间，每秒 10,000 次请求下 16 KB GET 和 HEAD 的 p99 延迟。Iceberg 规划时间会怎样变化？"
2. "你们如何在跨节点竞争条件下实现 `If-Match` 和 `If-None-Match`？又是如何测试确保恰好只有一次提交胜出的？"
3. "对于一个 Spark RAPIDS 或 cuDF 作业，运行时间中 I/O 与计算各占多少比例？GPUDirect Storage 或基于 RDMA 的 S3 会改变这一比例吗？"

好的回答听起来是什么样的。 它们把元数据性能与吞吐量区分开来，并分别给出数字。它们谈的是条件写入的正确性测试，而不仅仅是 API 覆盖面。关于 GPU，它们会展示一份把 I/O 与计算分开的性能剖析，并承认哪些作业没有提速。关于出口流量费，它们会点出具体的计划（迁出豁免、欧盟按成本定价）及其条件。

不要这样说

- "GPU 能让每条查询都变快。" I/O 受限的扫描和小查询收益甚微；厂商的提速数据来自关联和聚合密集型作业。
- "兼容 S3 就意味着兼容。" 条件写入、并发下的一致性、LIST 行为以及分段上传的边界情况差异很大。

- "出口流量费已经没了。" 迁出豁免只覆盖离开一个云的情况，欧盟计划只覆盖符合条件的流量。在大多数情况下，稳态跨云读取仍然收费。
- "缓存解决了对象存储的延迟问题。" 只对重复访问的工作集有效；弹性计算在缩容或挂起时会丢失缓存。
- "Databricks 和 Snowflake 可以在本地运行。" 它们不能。它们可以通过兼容 S3 的表、OpenSharing 或联邦查询读取本地数据。

深入阅读

- NVIDIA RAPIDS 关于 cuDF、`cudf.pandas` 以及 Spark RAPIDS 资格评估和性能剖析工具的文档。[2123]
- Velox GPU 相关工作和 Presto GPU 博客，了解现有引擎如何获得 GPU 算子。[2627]
- AWS 的 S3 性能指南和条件写入公告，了解湖仓所依赖的 API 契约。[923]
- NVIDIA 的 cuObject 文档，了解基于 RDMA 的 S3 设计及其对存储服务器的要求。[31]
- 第 16 章介绍为 GPU 供数的 AI 数据生命周期，第 40 章介绍存储与平台的合作关系如何销售。

关键术语

- 对象存储（Object storage） — 通过 HTTP 访问、按键存储不可变对象的扁平化存储，例如 S3。
- 湖仓一体（Lakehouse） — 在对象存储上的开放表格式和文件格式之上实现数据仓库级的管理。
- 读后写一致性（Read-after-write consistency） — 保证一次成功的写入对随后的读取和列表操作立即可见。
- 条件写入（Conditional write） — 仅在某个前提条件成立时（如对象不存在或 ETag 未改变）才会成功的对象写入。
- 比较并交换（Compare-and-swap） — 作为表提交基础的原子性"仅在未改变时更新"操作。
- S3 Express One Zone — AWS 使用目录存储桶的单可用区低延迟 S3 存储类别。
- 请求计费（Request pricing） — 对 PUT、GET 和 LIST 等对象存储操作按次收取的费用。
- RAPIDS — NVIDIA 面向数据科学和数据处理的开源 GPU 库套件。
- cuDF — RAPIDS 的 GPU 数据框库，包括 pandas 加速器模式。
- cuVS — RAPIDS 中用于 GPU 向量索引构建和检索的库。
- RAPIDS Accelerator for Apache Spark — 在 GPU 上运行 Spark SQL 和 DataFrame 算子的插件。
- GPUDirect Storage — NVIDIA 将数据从存储直接移入 GPU 显存、绕过主机 DRAM 的技术。
- 算术强度（Arithmetic intensity） — 每搬运一个字节所执行的操作数；决定作业是受计算约束还是受带宽约束。
- 缓存层（Cache tier） — 位于较慢的对象存储前方、存放热工作集的快速本地存储。
- 数据引力（Data gravity） — 大型数据集对计算和应用产生的吸引力。
- 出口流量费（Egress fee） — 云服务商对离开其网络或区域的数据按 GB 收取的费用。
- 查询联邦（Query federation） — 通过把工作下推到其他系统来就地查询其中的数据。
- 零拷贝数据共享（Zero-copy data sharing） — 就地授予数据访问权限而不复制数据。
- 数据主权（Data sovereignty） — 要求数据在某一司法管辖区内存储和处理的法律要求。

- 主权云（Sovereign cloud） — 在本地司法管辖和本地人员配置下运营、以满足主权规则的云区域。
- 云回迁（Cloud repatriation） — 将工作负载或数据从公有云迁回本地或私有基础设施。
- 纠删码（Erasure coding） — 将数据存储为数据分片加校验分片，以比复制更低的开销承受故障。
- OpenSharing — 源自 Delta Sharing 一脉、用于就地共享表的开放协议。

资料来源

1. AWS, "Amazon S3 now delivers strong read-after-write consistency automatically for all applications," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2020/12/amazon-s3-now-delivers-strong-read-after-write-consistency-automatically-for-all-applications/，发布 2020-12-01；检索 2026-11-01。 ↩

2. AWS, "Amazon S3 now supports conditional writes," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/08/amazon-s3-conditional-writes/，发布 2024-08-20；检索 2026-11-01。 ↩↩

3. AWS, "Amazon S3 adds new functionality for conditional writes," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/11/amazon-s3-functionality-conditional-writes，发布 2024-11-25；检索 2026-11-01。另见 S. Willison, https://simonwillison.net/2024/Nov/26/s3-conditional-writes，2024-11-26。 ↩↩

4. AWS News Blog, "New Amazon S3 Express One Zone high performance storage class," https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-amazon-s3-express-one-zone-high-performance-storage-class/，发布 2023-11-28；检索 2026-11-01。延迟为厂商声明。 ↩

5. AWS, "Amazon S3 Express One Zone reduces storage and request prices," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/04/amazon-s3-express-one-zone-reduces-storage-request-prices/，发布 2025-04-10；AWS News Blog, "Up to 85% price reductions for Amazon S3 Express One Zone," https://aws.amazon.com/blogs/aws/up-to-85-price-reductions-for-amazon-s3-express-one-zone/，2025-04；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

6. AWS News Blog, "New Amazon S3 Tables: Storage optimized for analytics workloads," https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-amazon-s3-tables-storage-optimized-for-analytics-workloads/，发布 2024-12-03；检索 2026-11-01。 ↩↩

7. AWS News Blog, "Top announcements of AWS re:Invent 2025," https://aws.amazon.com/blogs/aws/top-announcements-of-aws-reinvent-2025，发布 2025-12；Blocks & Files, "AWS piles on S3 upgrades from vector search to 50 TB objects," https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/12/03/aws-piles-on-s3-upgrades-from-vector-search-to-50-tb-objects/1704690，2025-12-03；检索 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。数字为厂商声明。 ↩↩↩

8. AWS, "ListObjectsV2 — Amazon S3 API Reference" (MaxKeys up to 1,000), https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/API_ListObjectsV2.html，持续更新的文档；检索 2026-11-01。 ↩

9. AWS, "Best practices design patterns: optimizing Amazon S3 performance," https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/optimizing-performance.html，持续更新的文档；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

10. AWS, "Amazon S3 pricing" (S3 Standard storage, requests and data transfer, US East), https://aws.amazon.com/s3/pricing/，持续更新的文档；检索 2026-11-01。存储和出口流量阶梯已与 2026 年第三方指南交叉核对（例如 CloudForecast, https://www.cloudforecast.io/blog/amazon-s3-pricing-and-optimization-guide/，2026）。[VERIFY: 每 1,000 次 PUT/LIST $0.005 和每 1,000 次 GET $0.0004 的请求价格尚未在 AWS 实时页面上重新确认] ↩↩↩↩↩↩

11. AWS, "AWS price reduction for data transfers out to the internet," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2021/11/aws-price-reduction-data-transfers-internet，发布 2021-11；检索 2026-11-01。 ↩↩

12. AWS News Blog, "Free data transfer out to internet when moving out of AWS," https://aws.amazon.com/blogs/aws/free-data-transfer-out-to-internet-when-moving-out-of-aws/，发布 2024-03-05（2025-09 更新）；InfoQ, https://www.infoq.com/news/2024/03/aws-egress-fees/，2024-03；检索 2026-11-01。Google 的豁免（2024 年 1 月）依据下文引用的 The Register。 ↩

13. The Register, "Big clouds scramble as EU Data Act brings new data transfer rules," https://www.theregister.com/2025/09/10/big_clouds_scramble_over_eu/，发布 2025-09-10；DatacenterDynamics, "Google axes some data transfer costs in preparation for EU Data Act," https://www.datacenterdynamics.com/en/news/google-axes-some-data-transfer-costs-in-preparation-for-eu-data-act/，2025-09；检索 2026-11-01。 ↩↩

14. `meta/research-briefing.md` F 节（欧盟《数据法案》自 2025-09-12 起适用；切换费用于 2027-01-12 前降至零）。日期与法规文本一致：Regulation (EU) 2023/2854, Art. 50（自 2025 年 9 月 12 日起适用）及 Art. 29（在 2027 年 1 月 12 日之前降低切换费用，并自该日起取消），https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj，发布 2023-12-22（2025 年前的来源，审阅者已依据通过的文本确认；未重新抓取）。 ↩

15. Cloudflare, "R2 pricing," https://developers.cloudflare.com/r2/pricing/，持续更新的文档；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

16. Databricks documentation, "Optimize performance with caching on Databricks" (disk cache), https://docs.databricks.com/gcp/en/optimizations/disk-cache，持续更新的文档；检索 2026-11-01。 ↩

17. Snowflake documentation, "Optimizing the warehouse cache," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/performance-query-warehouse-cache，持续更新的文档；检索 2026-11-01。 ↩

18. Starburst, "Announcing the public preview of Warp Speed in Starburst Galaxy," https://www.starburst.io/blog/announcing-warp-speed-starburst-galaxy/，2023；InfoWorld, "Starburst adds low-code and Warp Speed capabilities…," https://www.infoworld.com/article/2337952/starburst-adds-low-code-and-warp-speed-capabilities-to-enterprise-and-galaxy-offerings.html，2023-02；检索 2026-11-01。提速数据为厂商宣称。 ↩↩

19. Oracle Cloud Infrastructure 博客关于 Alluxio 作为 OCI GPU 计算旁分布式缓存的文章，https://blogs.oracle.com/cloud-infrastructure/?p=18122，2026；NVIDIA Technical Blog, "Accelerating analytics and AI with Alluxio and NVIDIA GPUs," https://developer.nvidia.com/blog/accelerating-analytics-and-ai-with-alluxio-and-nvidia-gpus，日期不详；检索 2026-11-01。 ↩↩

20. NVIDIA Technical Blog, "RAPIDS cuDF Accelerates pandas Nearly 150x with Zero Code Changes," https://developer.nvidia.com/blog/rapids-cudf-accelerates-pandas-nearly-150x-with-zero-code-changes，发布 2023-11；BigDATAwire, "Pandas on GPU runs 150x faster, Nvidia says," https://bigdatawire.com/2023/11/08/pandas-on-gpu-runs-150x-faster-nvidia-says，2023-11-08；检索 2026-11-01。厂商基准测试。 ↩↩

21. RAPIDS, "cuDF pandas Accelerator Mode," https://rapids.ai/cudf-pandas/，持续更新的文档；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

22. NVIDIA Technical Blog, "NVIDIA cuML Brings Zero Code Change Acceleration to scikit-learn," https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-cuml-brings-zero-code-change-acceleration-to-scikit-learn/，发布 2025-03；检索 2026-11-01。提速数据为厂商报告。 ↩↩

23. BigDATAwire, "NVIDIA Pushes Boundaries of Apache Spark With RAPIDS and Project Aether," https://bigdatawire.com/2025/03/21/nvidia-pushes-boundaries-of-apache-spark-with-rapids-and-project-aether，发布 2025-03-21；NVIDIA blog, "Project Aether accelerates Apache Spark," https://blogs.nvidia.com/blog/project-aether-accelerates-apache-spark，2025-03；NVIDIA, "RAPIDS Accelerator for Apache Spark overview," https://docs.nvidia.com/cudf-spark/25.08/overview.html；检索 2026-11-01。CBA 的成果为客户/厂商声明。 ↩↩↩

24. DEV Community 对 AWS re:Invent 2025 会议 AIM279 的总结，"FINRA: accelerate massive data processing with NVIDIA on AWS EMR," https://dev.to/kazuya_dev/aws-reinvent-2025-finra-accelerate-massive-data-processing-with-nvidia-on-aws-emr-aim279-4cae，2025-12；检索 2026-11-01。对厂商会议的二手总结；单一工作负载。 ↩↩

25. NVIDIA Technical Blog, "Optimizing Vector Search for Indexing and Real-Time Retrieval with NVIDIA cuVS," https://developer.nvidia.com/blog/optimizing-vector-search-for-indexing-and-real-time-retrieval-with-nvidia-cuvs/，2025；OpenSearch, "GPU-accelerated vector search in OpenSearch: A new frontier," https://opensearch.org/blog/gpu-accelerated-vector-search-opensearch-new-frontier，2025；NVIDIA cuVS integrations, https://docs.nvidia.com/cuvs/getting-started/integrations；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

26. NVIDIA Technical Blog, "Accelerating Large-Scale Data Analytics with GPU-Native Velox and NVIDIA cuDF," https://developer.nvidia.com/blog/accelerating-large-scale-data-analytics-with-gpu-native-velox-and-nvidia-cudf，2025；IBM Community, "Accelerating data analytics: GPU, Velox and NVIDIA," https://community.ibm.com/community/user/blogs/ali-leclerc/2025/10/07/accelerating-data-analytics-gpu-velox-nvidia，2025-10-07；检索 2026-11-01。性能数据为厂商声明。 ↩↩↩

27. Presto Foundation blog, "GPU-Accelerated Presto C++ is Here: Nightly Images for NVIDIA GPUs," https://prestodb.io/blog/2026/06/24/gpu-accelerated-presto-c/，发布 2026-06-24；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

28. Accenture newsroom, "Accenture invests in Voltron Data to help organizations use GPU technology to simplify large-scale data processing," https://newsroom.accenture.com/news/2025/accenture-invests-in-voltron-data-to-help-organizations-use-gpu-technology-to-simplify-large-scale-data-processing，发布 2025-02-20；Help Net Security, "Voltron Data Theseus…," https://www.helpnetsecurity.com/2023/12/01/voltron-data-theseus/，2023-12-01；检索 2026-11-01。 ↩

29. PitchBook, "HEAVY.AI company profile," https://pitchbook.com/profiles/company/98344-09，日期不详；NEA portfolio, https://www.nea.com/portfolio/heavy-ai，日期不详；NVIDIA 托管的 HeavyDB 文档，https://docs.nvidia.com/heavyai/installation-and-configuration/system-requirements/hardware，日期不详；检索 2026-11-01。未找到 NVIDIA 的一手公告。 ↩

30. NetApp press release, "NetApp Acquires DataPelago, Making Data AI-Ready at the Infrastructure Layer," https://www.netapp.com/en/newsroom/press-releases/news-rel-20260716-210092/，发布 2026-07-16；Blocks & Files, https://blocksandfiles.com/ai-ml/2026/07/17/netapp-buys-datapelago-to-become-full-stack-ai-data-infrastructure-provider/5274250，2026-07-17；检索 2026-11-01。条款未披露；收益为厂商宣称。 ↩↩↩

31. NVIDIA, "NVIDIA cuObject: Accelerated CUDA libraries for Object Storage," release r1.16, https://docs.nvidia.com/gpudirect-storage/cuobject/index.html，日期 2026-01-12；检索 2026-11-01。 ↩↩

32. StorageNewsletter, "NVIDIA GTC 2025: Pure Storage Integrates NVIDIA AI Data Platform into FlashBlade," https://www.storagenewsletter.com/2025/03/19/nvidia-gtc-2025-pure-storage-integrates-nvidia-ai-data-platform-into-flashblade/，发布 2025-03-19；检索 2026-11-01。 ↩↩

33. Everpure via PR Newswire, "Everpure Unveils Data-Primacy Architecture for the AI Era," https://www.prnewswire.com/news-releases/everpure-unveils-data-primacy-architecture-for-the-ai-era-302803097.html，发布 2026-06-17；Everpure newsroom, https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-announces-data-stream.html，2026-06-17；检索 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。 ↩↩↩↩

34. Dremio partner page, https://www.dremio.com/partners/pure-storage/，日期不详；Pure Storage/Dremio solution brief, https://dremio.com/wp-content/uploads/2024/10/Dremio-Pure-Storage-Solutions-Brief-1.pdf，2024-10；检索 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。 ↩↩↩

35. Everpure partner page, "Starburst," https://www.everpuredata.com/la/partners/technology-alliance-partners/starburst.html，日期不详；检索 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。 ↩↩↩

36. Dremio newsroom, "SAP to Acquire Dremio…," https://www.dremio.com/newsroom/sap-to-acquire-dremio-to-unify-sap-and-non-sap-data-to-power-agentic-ai/，发布 2026-05-04；检索 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`；据同一文件，交易约于 2026 年 7 月完成）。 ↩↩

37. Databricks blog, "Announcing the Databricks Storage Ecosystem: Governing the Enterprise Data Estate Wherever It Lives," https://www.databricks.com/blog/announcing-databricks-storage-ecosystem-governing-enterprise-data-estate-wherever-it-lives ，发布 2026-06-10；检索 2026-11-01（引用方式同第 25 章）。 ↩↩↩↩

38. Everpure blog, "Everpure OpenSharing Connector," https://blog.everpuredata.com/products/everpure-opensharing-connector/，发布 2026-06；检索 2026-11-01（引用方式同第 25 章）。厂商声明；自 2026-06-09 起私有预览。 ↩

39. Snowflake blog, "Now in Private Preview: Using On-Premises Data in Place with Snowflake," https://www.snowflake.com/en/blog/external-tables-on-prem/，发布 2022-06；Pure Storage 博客关于 FlashBlade–Snowflake 联合解决方案的文章，https://blog.purestorage.com/?p=105573，2022；检索 2026-11-01。 ↩↩

40. Snowflake documentation, "Working with Amazon S3-compatible storage," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/tables-external-s3-compatible，持续更新的文档；检索 2026-11-01。 ↩

41. Amazon press release, "AWS Launches AWS European Sovereign Cloud and Announces Expansion Across Europe," https://press.aboutamazon.com/2026/1/aws-launches-aws-european-sovereign-cloud-and-announces-expansion-across-europe，发布 2026-01-14（Business Wire, https://www.businesswire.com/news/home/20260114444935/en/）；检索 2026-11-01。 ↩

42. Virtualization Review, "Cloudera survey: 66 percent repatriated AI workloads from public cloud," https://virtualizationreview.com/articles/2026/08/12/cloudera-survey-66-percent-repatriated-ai-workloads-from-public-cloud.aspx，发布 2026-08-12；检索 2026-11-01。厂商委托调查。 ↩↩

43. 作者的示意性假设（估算，非厂商数据）：两个 400 Gb/s 端口 ≈ 每节点最大摄取 100 GB/s；1 PB = 1,000,000 GB；S3 Standard 存储在 50 TB / 450 TB / 500 TB+ 各档的混合费率 ≈ $0.022/GB-月；阶梯折扣后的互联网出口流量混合费率 ≈ $0.06/GB（第一档标价 ≈ $0.09/GB）。小文件算例：1B 个对象 × $0.005/1,000 次 PUT = $5,000；4,000 GB × $0.023 ≈ $92。 ↩↩

第 4 部分 · 公司深度研究

AI 数据图谱 · 简体中文参考译本

25. Databricks

> **状态：** 私营 · **总部：** 加利福尼亚州旧金山 · **成立：** 2013 · **最新估值/市值：** $190B 投后估值（公司披露，融资于 2026-08-13 完成交割） · **最后核实：** 2026-11-01

要点速览（TL;DR）

- **它是什么。** Databricks 销售一套托管式数据与 AI 平台，该平台构建于存放在客户自有云对象存储中的开放格式之上。它起步于"托管版 Apache Spark"，如今已是数据仓库、ETL 工具、数据治理目录、ML/智能体平台，并自 2025 年起成为一款运营型 Postgres 数据库（Lakebase）。其湖仓一体（lakehouse）的核心主张是：一份数据、多个引擎、一个治理层。
- **规模。** 公司称，在其财年第二季度（2026 年 5–7 月）**收入年化运行率突破 $7B，同比增长 >80%**。公司还提到数据仓库业务超过 $1.5B、AI 产品超过 $1.4B（截至 2026 年 1 月）、Lakebase 超过 $100M，净收入留存率（NRR）超过 140%。以上全部为**公司披露的、未经审计的年化运行率**。Databricks 为私营公司，不公布 GAAP 财务报表。[12]
- **估值。** 一轮 $5B 的融资于 2026-08-13 完成交割，**投后估值 $190B（1900 亿美元）**，约为其披露年化运行率的 **27x**。Snowflake 的交易倍数为 **16.9x EV/未来 12 个月收入**（2026-10-30）。两个倍数**不可直接比较**：Databricks 的倍数是私募投后*股权*价值除以未经审计、由公司自行定义的*年化运行率*；而 Snowflake 的倍数是公开市场*企业价值*除以由业绩指引推导的 GAAP 收入（见下文估值桥接）。Databricks 在 20 个月内从 $62B 升至 $190B。[115]
- **控制点是 Unity Catalog，而非文件格式。** Databricks 于 2024 年收购 Tabular（Iceberg 创始人创办的公司，媒体报道约 $2B），平息了格式之争。如今它在开放数据之上叠加的数据治理、无服务器计算和 AI 智能体层面展开竞争。这也意味着它与每一家转售其产品的超大规模云厂商形成竞争。[26]
- **Everpure 视角。** Databricks 基本只在云端运行，但在 2026 年 6 月，它推出了基于 OpenSharing 协议的 **Storage Ecosystem（存储生态）**，从而可以治理和查询本地部署的对象数据。**Everpure 被列为首发合作伙伴**，其面向 FlashBlade/FlashArray 对象存储的 OpenSharing 连接器处于私有预览阶段。这是迄今为止两家公司之间最具体的公开连接点。[3334]

概览表

项目	数值	依据 / 日期
创始人	Ali Ghodsi、Andy Konwinski、Ion Stoica、Matei Zaharia、Patrick Wendell、Reynold Xin、Arsalan Tavakoli-Shiraji（七位联合创始人均来自 UC Berkeley 的 AMPLab）	公开记录[19]
CEO	Ali Ghodsi（自 2016 年起任 CEO；此前任工程副总裁）	公开记录[19]；截至 2026-11-01 未发现变动
总部 / 成立	加利福尼亚州旧金山 / 2013	公开记录[19]
财年	截至 1 月 31 日（Q4 = 11 月–次年 1 月；Q2 = 5–7 月）	公司披露[5]
收入年化运行率	>**$7B**，同比 >80%（财年 Q2，2026 年 5–7 月）	公司披露的年化运行率，未经审计[1]

项目	数值	依据 / 日期
最近披露的全年收入	约 $2.6B（截至 2025 年 1 月的财年）	公司披露，经 CNBC 媒体报道[8]
分业务年化运行率	数据仓库 >$1.5B（2026 年 7 月）；AI 产品 >$1.4B（2026 年 1 月）；Lakebase >$100M（2026 年 7 月）	公司披露的年化运行率[1211]
净收入留存率	>140%（2025–26 年每次更新均如此表述）	公司披露的 KPI，未披露定义[2]
大客户	>800 家年化运行率 >$1M；>70 家 >$10M（2026 年 1 月）	公司披露[2]
客户	>20,000 家组织；>60% 的财富 500 强	公司披露（官网）[18]
盈利能力	按过去 12 个月口径调整后 FCF 为正（自截至 2025 年 1 月的 Q4 起；2026 年 8 月再次确认）	公司披露，非 GAAP（"调整后"），未给出金额[521]
毛利率	非 GAAP 订阅毛利率 >80%（2024 年 10 月所在季度）	公司披露，非 GAAP[5]
员工	约 10,000–12,000 人	基于 LinkedIn/Wikipedia 的估算；非公司披露 [VERIFY: 公司披露的员工人数][19]
已融股权资金	从 A 轮到 2026 年 8 月一轮累计约 $25B，另有约 $5.25B 债务（2025 年 1 月）和约 $2B 债务额度（2026 年 2 月）	本书对 `data/private_funding.csv` 各行的加总；其中很大一部分用于员工流动性
最新估值	$190B 投后估值（2026 年 8 月 13 日；Coatue 领投）	公司披露[1]
知名投资者	a16z、NEA、Thrive、Insight、Coatue、T. Rowe Price、Franklin Templeton、GIC、MGX、Blackstone；战略投资者 Microsoft、AWS、CapitalG、Salesforce Ventures、NVIDIA、Meta	`data/private_funding.csv`（参与方名单部分待 [VERIFY]）[14]

图 25.1 — Databricks 的每一个关键指标都是公司披露的下限（"超过 $X"），且基于未披露的年化运行率定义。应将其视为方向上可靠、但未经审计的数据。

起源与战略演进

伯克利时期。 Apache Spark 约于 2009 年起源于 Matei Zaharia 在 UC Berkeley AMPLab 的博士项目。它是 Hadoop MapReduce 的一个更快的内存计算后继者。其核心思想是弹性分布式数据集（RDD）：把中间结果保存在集群内存中，并记录数据转换的血缘，这样丢失的分区可以重新计算，而无需复制。2012 年关于 RDD 的 NSDI 论文获得最佳论文奖。[20] 七位 AMPLab 研究人员——包括 Zaharia 的导师 Ion Stoica 和研究员 Ali Ghodsi——于 2013 年创立 Databricks，将 Spark 商业化。Andreessen Horowitz 领投了约 $14M 的 A 轮。[1914] Stoica 担任首任 CEO。Ghodsi 于 2016 年接任，至今仍执掌公司。

第一幕：Spark 即服务（2013–2018）。 首款产品是 AWS 上面向 Spark 的托管笔记本和集群管理器。这是一门"便利性"生意：开源 Spark 免费，Databricks 收费的是把它运行好。其战略洞见在于**绝不像 Cloudera 和 Hortonworks 销售 Hadoop 那样销售发行版**。Databricks 只以云服务形式运行，这使用量可计量、可计费。2017–18 年的交易使 Azure Databricks 成为由 Microsoft 销售和计费的第一方 Microsoft 服务，为公司带来了凭一己之力无法建立的企业渠道。[19]

第二幕：Delta Lake 与湖仓论点（2019–2021）。 S3 上的数据湖（data lake）便宜但不可靠。它没有事务（transaction），因此失败的作业会留下写了一半的文件，也没有模式约束。Delta Lake 通过在 Parquet 文件旁边增加一个由 JSON 提交组成的事务日志解决了这一问题，从而在对象存储（object storage）上实现了 ACID 事务。Databricks 在 VLDB 2020 论文中描述了它，并于 2019 年将其开源。[21]

随后，Armbrust、Ghodsi、Xin 和 Zaharia 在 CIDR 2021 发表的论文《Lakehouse》提出，数据仓库（data warehouse）将被"开放格式数据湖 + 元数据层、缓存和快速引擎"所取代。论文展示了一个基于 Parquet 的原型，在 TPC-DS 上可与云数据仓库相竞争。[22] 这篇论文是此后一切的思想纲领，也是与 Snowflake 长期竞争的根源（见第 27 章）。

第三幕：成为数据仓库（2020–2023）。 一个论点需要一个引擎。Databricks SQL（2020 年以"SQL Analytics"之名推出）为 BI 用户提供了 SQL 端点。**Photon** 是一个向量化的 C++ 执行引擎，让它变得快速。SIGMOD 2022 的 Photon 论文报告称，相比此前基于 Spark 的运行时，平均提速约 3x、最大提速 >10x，并获得了该会议的最佳工业论文奖。[2324] Databricks SQL 于 2023 年 4 月突破 $100M ARR（媒体报道）。[10] 到截至 2026 年 7 月的季度，公司称数据仓库已是年化运行率超过 $1.5B 的业务。[11]

第四幕：掌控数据治理（2021–2024）。 Unity Catalog 于 2021 年发布。它在各工作区之间集中管理权限、数据血缘和审计，后来又扩展到治理文件、ML 模型和函数。2024 年 6 月，Databricks 将其开源（现归属 Linux Foundation），并收购了由 Apache Iceberg 创始人创办的 Tabular。[2526] 这两步合在一起表明，格式选择（Delta vs. Iceberg）将不再锁定客户，竞争因此上移到目录层（见第 7 章和第 8 章）。

第五幕：数据智能与智能体（2023–2026）。 以 $1.3B 收购 MosaicML（2023）带来了模型训练的专业能力，并演变为 Mosaic AI。[27] 2023 年 12 月，平台更名为 **Data Intelligence Platform（数据智能平台）**，意指能够理解组织自身数据与语义的 AI。[28] Data + AI Summit（DAIS）2025 新增了 **Lakebase**（来自约 $1B Neon 交易的无服务器 Postgres）、**Agent Bricks**（构建并评估智能体）、**Databricks One**（面向业务用户的前端）、**Lakeflow Designer**（无代码 ETL）以及 Free Edition（免费版）。[2939] DAIS 2026（旧金山，6 月 15–18 日）以智能体为核心。会上宣布 Lakebase 正式可用（GA），并推出了从 AI/BI Genie 演化而来的"智能体式同事" **Genie One**。此外还新增了用于治理模型与智能体流量的 **Unity AI Gateway**、品牌名为 **Lakehouse//RT** 的实时引擎、已宣布但尚未交付的 **LTAP**（运营数据与分析数据共用一份副本），以及 **OpenSharing**——Delta Sharing 在 Linux Foundation 下的后继协议，扩展到模型、智能体技能和非结构化数据。[303132]

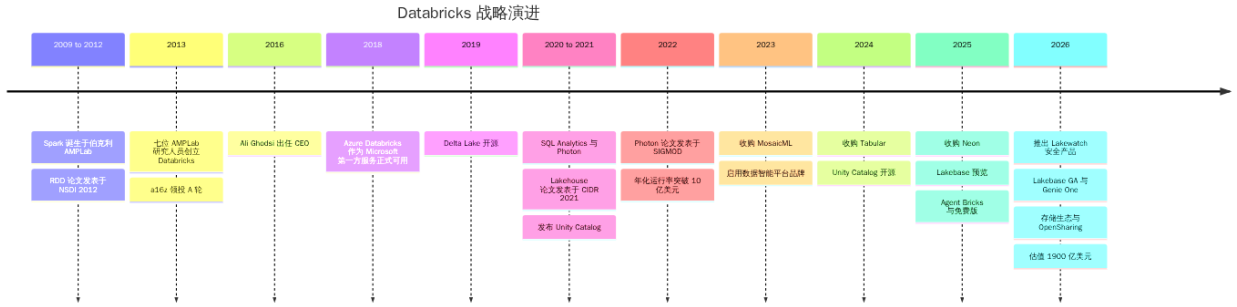


图 25.2 — 每一幕都扩大了可在同一份开放格式数据上运行的工作负载范围：先是 Spark 作业，然后是 SQL，再到数据治理、模型，最后是运营型数据库和智能体。

产品与技术

一张图看懂架构

Databricks 将其系统划分为**控制平面（control plane）**和**计算平面（compute plane）**。控制平面运行在 Databricks 自己的云账户中，承载 Web UI、笔记本、作业调度器、集群管理器、查询优化器（query optimizer）服务以及 Unity Catalog 元数据服务。计算平面是实际处理数据的地方，分为两种形态。[37]

- **经典计算（Classic compute）**在**客户的**云账户（其 VPC 或 VNet）中运行虚拟机。客户直接向 AWS、Azure 或 Google 支付这些虚拟机费用，并另行向 Databricks 支付软件费。数据永远不会离开客户的网络边界，这正是银行青睐它的原因。
- **无服务器计算（serverless compute）**运行在 **Databricks** 云账户内、位于同一区域的计算平面中，通过安全网络连接到客户的存储。Databricks 维护预热的机器池，因此启动只需数秒而非数分钟。它按一个全包价格计费。

在两者之下，数据以 Parquet 文件加 Delta 事务日志的形式存放在客户的**对象存储**中（S3、ADLS、GCS，以及作为官方文档支持的外部位置（external location）的 Cloudflare R2）。[35] **UniForm** 在 Delta 日志旁同时写入与 Iceberg 兼容的元数据，因此 Iceberg 引擎无需复制即可读取同一批文件。Unity Catalog 居于中间。每个访问表的引擎——无论是 Databricks 自己的引擎，还是通过 Unity Catalog 开放 API 读取的外部引擎——都要向它申请权限，并获得仅限于其可读文件范围的短期凭证。

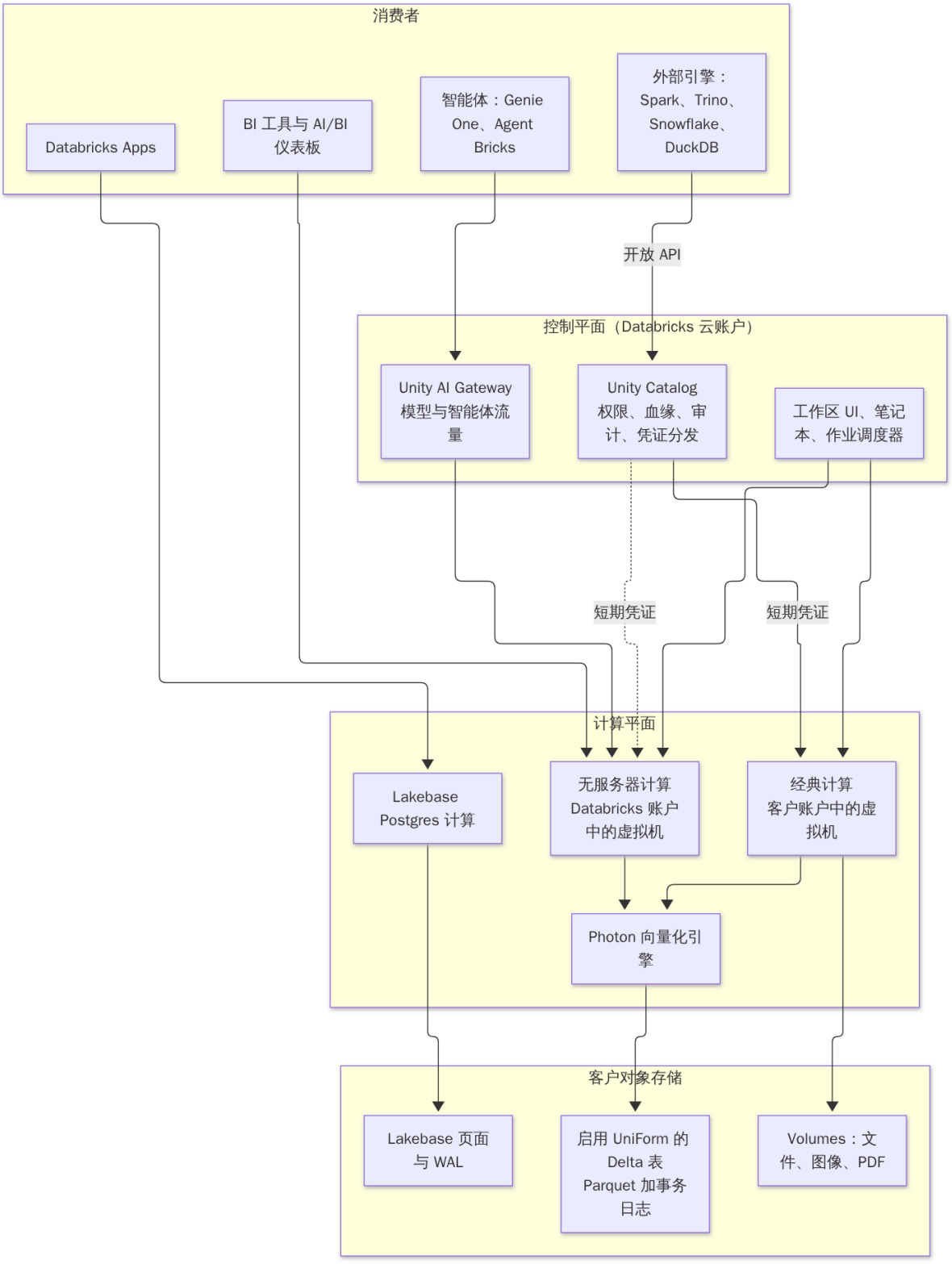


图 25.3 — 湖仓架构：Databricks 托管"大脑"（控制平面、Unity Catalog），计算要么运行在客户账户中（经典），要么运行在 Databricks 账户中（无服务器），而数据本身始终以开放文件的形式留在客户的对象存储中。

> **类比：统一内存。** 传统的两层架构（数据湖加一个独立的数据仓库）就像 CPU 和拥有独立显存的独立 GPU。每个作业都要跨越边界付出一次类似 PCIe 的拷贝代价，而且两份副本会逐渐失去同步。湖仓是统一内存设计，类似 Apple M 系列或 NVIDIA Grace Hopper。对象存储中只有一份物理副本，多个处理器（SQL、Spark、ML、智能体）对其寻址，一致性由表格式的事务日志而非拷贝来保证。代价也与统一内存相同：你用任一单一工作负载上的峰值性能（经过调优的专有数据仓库格式）换取更少的数据移动和单一事实来源。

各组件如何工作（L2）

Delta Lake 与 UniForm。 一张 Delta 表是一个由 Parquet 数据文件组成的文件夹，外加一个 `_delta_log` 文件夹，其中存放按编号排列的 JSON 提交文件和定期检查点。写入方通过原子地创建下一条日志条目来提交。读取方从日志重建表状态，由此获得快照隔离和对旧版本的"时间旅行（历史版本查询）"。UniForm 从同样的提交生成 Iceberg 元数据，因此一张物理表可同时服务两个生态。[21] 第 7 章深入讲解了元数据树。

Photon。 Spark 最初的引擎运行在 Java 虚拟机上，通过生成的代码逐行处理数据。Photon 是一个 C++ 引擎，以**列式批次**处理数据，采用 CPU 可以向量化（SIMD）的紧凑循环。它接入 Spark 优化器之下，因此不受支持的算子会回退到旧路径。[23] 第 5 章概述了向量化执行（vectorized execution）。在 Photon 为可选项的场景下，它的 DBU 费率更高，这使性能也成为一个定价杠杆。

Unity Catalog。 它采用三级命名空间（`catalog.schema.table`），治理表、视图、卷（文件）、ML 模型和函数。它会根据在 Databricks 上运行的查询自动记录列级数据血缘，并向引擎分发临时云凭证。开源版本支持 Iceberg REST 目录协议，因此非 Databricks 引擎也可以使用它。在 DAIS 2026 上，Databricks 新增了 Domains 和 Unity AI Gateway，后者将同一权限模型扩展到 LLM 调用和智能体工具使用。[31] 从战略上看，这是最重要的产品。谁掌握了权限、血缘和语义，谁就掌握了客户。

Lakebase。 Neon 的设计将 Postgres 拆分为无状态计算节点和一个存储服务。预写日志（WAL）记录发送到由"safekeeper"组成的法定多数（quorum），"pageserver"则将页面物化并分层存入对象存储。这使数据库的创建成本很低，可缩容至零，并支持分支（写时复制），非常适合会临时创建一次性数据库的 AI 智能体。[39] Databricks 押注的是：写入 Lakebase 的运营数据可以无需单独的变更数据捕获（CDC）数据管道就出现在湖仓中，而 2026 年宣布的 LTAP 正是这一押注的终极形态。[30]

> **深入（L3）。** 在 Lakebase 写入时，Postgres 计算节点将 WAL 流式发送到 safekeeper（一个 Paxos 风格的法定多数），在法定多数持久化后确认提交；pageserver 随后将 WAL 重放为页面镜像，并作为不可变的层文件上传到对象存储。由于历史以层的形式保留，一个"分支"只是指向某个 LSN（日志序列号）的新时间线指针，无需复制任何数据。Mooncake Labs（2025 年收购）增加了将 Postgres 表以列式方式镜像到 Iceberg/Delta 的能力，这是 LTAP 所依托的桥梁。[40]

其余产品面。 **Lakeflow** 涵盖数据摄取（Lakeflow Connect，包括通过收购 Arcion 获得的 CDC 技术）、**Lakeflow Spark Declarative Pipelines**（前身为 Delta Live Tables，后为 Lakeflow Declarative Pipelines；2025 年 11 月更名）和编排（Jobs）。**Mosaic AI** 和 **Agent Bricks** 覆盖模型服务、微调、向量检索、评估和智能体构建。**Genie** 将自然语言问题转化为基于 Unity Catalog 元数据、受治理的 SQL。**Databricks Apps** 托管内部数据应用。**Lakewatch**（2026）与 Panther 将湖仓重新包装为安全分析存储，即 SIEM。[48][49] 第 22 章解释了为何智能体会提升目录和运营型数据库的价值。

盈利模式

DBU

Databricks 以 **Databricks Units（DBU）** 计费，这是一种按小时消耗、按秒计费的标准化处理能力单位。每种实例类型每小时消耗固定数量的 DBU，因此更大的虚拟机消耗更多。每个 **SKU**（工作负载类型）的每 DBU 美元单价不同。据第三方整理，2026 年 AWS 美国区的代表性目录价大致为：**Jobs 计算约 $0.15/DBU**、**All-Purpose（交互式）计算约 $0.55**、**Serverless SQL 约 $0.70**。Azure 列出的 Premium Jobs 为每 DBU 小时 $0.30、All-Purpose 为 $0.55，均不含虚拟机费用。[38] 经谈判的企业合同通常是多年期承诺消费额度协议，按实际消耗逐步抵扣，因此目录价是上限。SKU 阶梯鼓励将工作从交互式笔记本（昂贵）迁移到定时作业（便宜），同时也对便利性收取溢价：无服务器，以及面向 BI 并发的 SQL。

一次查询如何变成收入

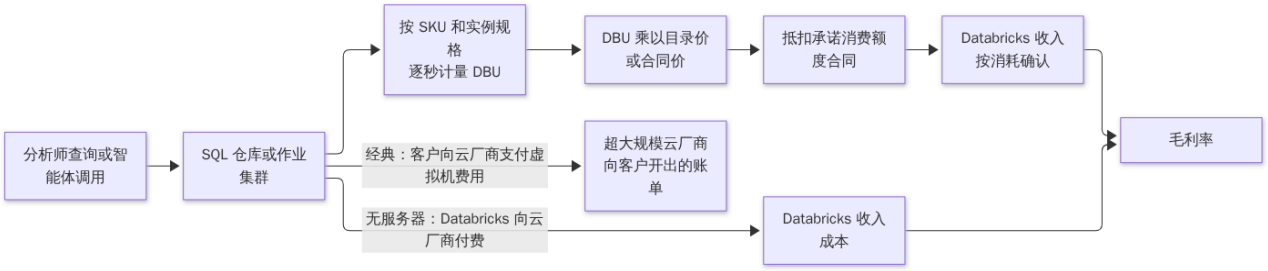


图 25.4 — 收入追踪的是消耗量，而非席位数。在经典计算下，同一查询产生一笔较薄的 Databricks 费用外加一份独立的云账单；在无服务器下，则产生一笔较大的全包 Databricks 费用，云成本计入 Databricks 的 COGS。

算例（示意，按目录价）。 假设一个夜间 ETL 作业消耗 60 个 DBU。在经典 Jobs 计算上，Databricks 收费约 60 × $0.15 = **$9**，客户另行向 AWS 支付 EC2 时长费用。现在把类似工作放到约 $0.70/DBU 的 Serverless SQL 上运行：60 个 DBU 约需 **$42**，而这一张发票同时涵盖软件以及 Databricks 代客户向 AWS 租用的虚拟机。无服务器 DBU 价格更高，是因为基础设施已包含在内。单个工作负载的收入上升；毛利率百分比下降，因为 Databricks 现在需在 COGS 中承担 EC2 成本。但毛利润金额仍可能上升，因为 Databricks 将众多客户装箱式调度到预热池上，并赚取利用率差。

> **类比：半导体与授权费。** 在经典计算下，DBU 的作用就像 **Arm 授权费**。客户通过购买自己的云虚拟机来"流片"算力，而 Databricks 对其软件编排的每一个 DBU 工作量收取单位费用，毛利率极高。无服务器则让 Databricks 部分转型为**代工厂加 IP 供应商**。它现在购买"晶圆"（云虚拟机）并转售成品算力。单位收入上升，毛利率百分比下降，成败取决于机群利用率，这与代工厂如出一辙。分析师应当问半导体投资者在任何"授权到产品"转型中都会问的问题：产品结构的变化所增加的毛利润金额，是否快于其对毛利率百分比的稀释？

毛利率与渠道经济学

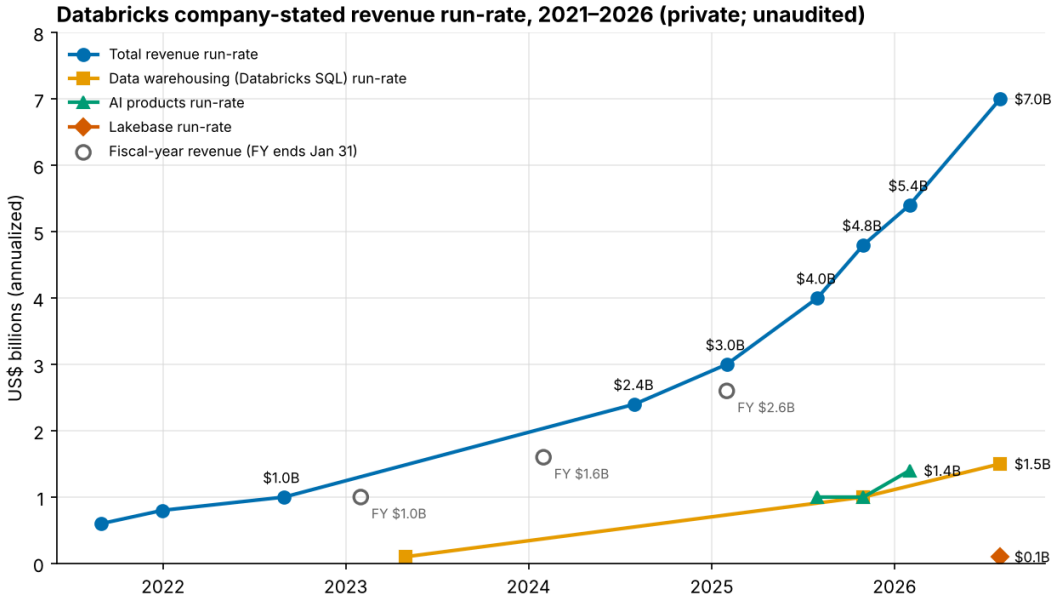
唯一由公司披露的利润率数据点是截至 2024 年 10 月的季度**非 GAAP 订阅毛利率超过 80%**。[5] PitchBook 的估值研究（由 Morningstar 转载）将 80% 视为*乐观*的稳态情景，意味着基准情景低于此值。[12] Snowflake 一直在自有云账户中运行全部计算，其报告的非 GAAP 产品毛利率约为 75%（Q2 FY2027）。[17] 这是判断全面无服务器化的 Databricks 可能落在何处的一个有用参照。另外两个利润率驱动因素：

- **超大规模云厂商云市场与第一方转售。** Azure Databricks 由 Microsoft 销售和计费。在 AWS 和 Google Cloud 上，Databricks 大量通过云市场成交，因此采购可抵扣客户的云承诺消费。这种联合销售模式能加快成交，但要付出收入分成，并使每家超大规模云厂商同时成为渠道伙伴和竞争对手（见第 40 章）。
- **免费迁移工具即获客成本。** 收购 BladeBridge（2025）后，Databricks 将其数据仓库迁移工具（Lakebridge）对迁移到 Databricks SQL 的场景免费开放。[45] 这是为争夺 Teradata、Redshift 和 Snowflake 工作负载而进行的补贴。

第 35 章更广泛地比较了按用量计费与订阅模式。

财务数据

Databricks 是私营公司，因此**没有 GAAP 财务报表**。以下每个数字都属于以下几类之一：**公司披露的年化运行率**（通常表述为"超过 $X"）、经媒体转述的公司披露财年收入，或公司向投资者给出的预测。年化运行率的计算方法（是季度收入 × 4 还是期末月 × 12，以及如何处理已承诺但尚未消耗的额度）尚未披露。财年截至 1 月 31 日。[5]



Source: data/ch25_databricks_runrate.csv (Databricks press releases; CNBC, Bloomberg, TechCrunch for pre-2025 points). Most values are floors ('surpassed $X'); 2024-07 and 2025-01 are company projections. Run-rate definition not disclosed. Retrieved 2026-11-01.

图 25.5 — 年化运行率在五年内增长约 12x，增速从约 50%（2025 年年中）重新加速至 >80%（2026 年年中）。年化运行率是基于未披露定义的下限，其中两个点为前瞻性预测。来源：`data/ch25_databricks_runrate.csv`。

期末	披露项	数值	披露增速	依据	来源
约 2021 年 8 月	ARR	约 $600M	不适用	媒体报道	9
2022 年 8 月	收入年化运行率	>$1B	不适用	公司披露	9
2023 年 1 月（财年）	财年收入	约 $1B	约 60%	公司披露，媒体报道	10
2024 年 1 月（财年）	财年收入	$1.6B	>50%	公司披露，媒体报道	7
2024 年 7 月	年化运行率（预测）	$2.4B	约 60%	公司预测，媒体报道	7

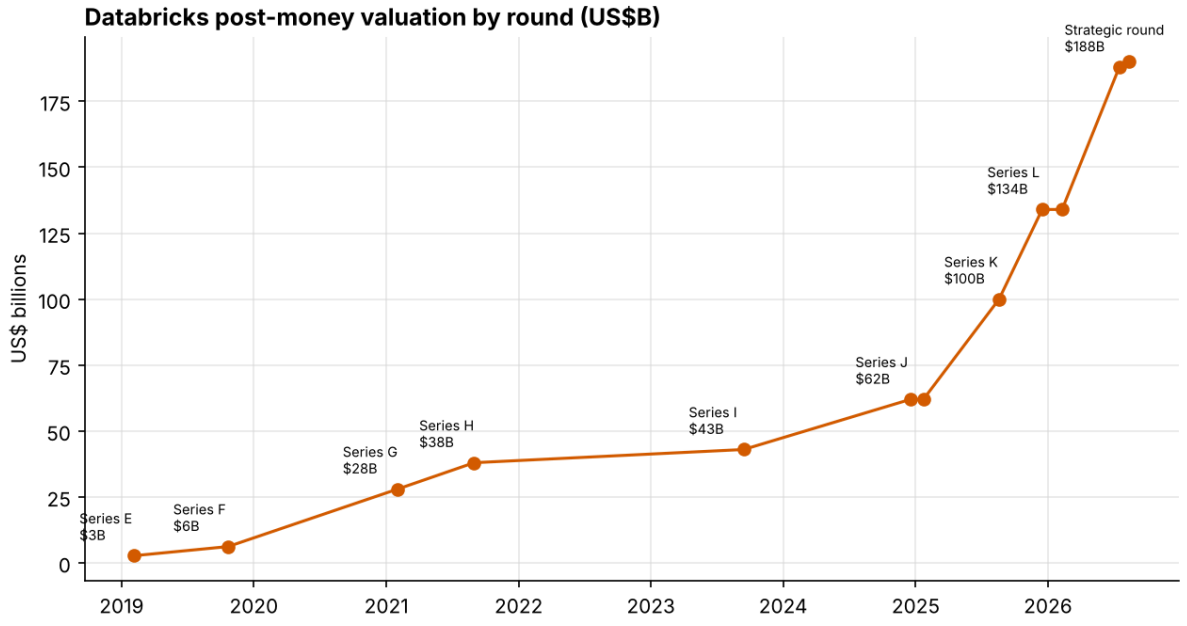
期末	披露项	数值	披露增速	依据	来源
2025 年 1 月	年化运行率（预测）及财年收入	>$3B；财年约 $2.6B	>60%（Q3）	公司披露的预测；财年数据为媒体报道	58
2025 年 7 月	年化运行率	>$4B；AI >$1B	>50%	公司披露	4
2025 年 10 月	年化运行率	>$4.8B；数据仓库 >$1B；AI >$1B	>55%	公司披露	3
2026 年 1 月	年化运行率	>$5.4B；AI >$1.4B	>65%	公司披露	2
2026 年 7 月	年化运行率	>$7B；数据仓库 >$1.5B；Lakebase >$100M	>80%	公司披露	111

图 25.6 — 披露历史。披露节奏与融资同步：几乎每个新数字都伴随着一轮新融资发布。

这些数字能对得上吗？ 大致可以。在 >$7B 基础上 >80% 的增速，意味着一年前的基数不超过约 $3.9B；如果两个数字都略高于各自的下限，这与 2025 年同季度披露的">$4B"一致。同样，$5.4B 上 >65% 的增速意味着一年前 ≤$3.3B，与 2025 年 1 月">$3B"的预测一致。内部算术自洽，这是一个好迹象，但这仍不等于审计。CNBC 报道的截至 2025 年 1 月财年约 $2.6B 收入明显低于约 $3B 的期末年化运行率。对一家增速约 60% 的企业而言，这种差距很正常，因为全年收入滞后于期末运行率。[8]

其他披露指标。 净收入留存率在 2025–26 年每次更新中均为">140%"。这是一个按客户群组计算的指标（去年客户今年的消费 ÷ 他们去年的消费），Databricks 未披露其定义，也未说明按美元还是按 DBU 计算。[2] Snowflake 按已披露的过去 12 个月产品收入口径报告的数字为 126%。[17] 截至 2026 年 1 月，Databricks 有超过 800 家客户年化运行率 >$1M、超过 70 家 >$10M；而 Snowflake 在 2026 年 7 月有 828 家客户过去 12 个月产品收入超过 $1M，因此两者的大客户基数现已相当。但定义不同：Databricks 统计的是年化*运行率* >$1M 的客户，而 Snowflake 统计的是*过去*十二个月的 GAAP 产品收入。对于快速增长的客户，运行率门槛比过去 12 个月门槛更容易达到，因此相对于 Snowflake，Databricks 的数字被美化了。[217] 自截至 2025 年 1 月的季度起，自由现金流（FCF）按过去 12 个月口径为正，但未给出金额。[5]

融资与估值。 据本书对 `data/private_funding.csv` 的加总，从 2013 年到 2026 年 8 月，Databricks 共募集约 $25B 股权资金，另有债务融资。2024 年以来的各轮融资明确部分用于为员工提供流动性并支付 RSU 预扣税，作为 IPO 的替代。[53]



Source: data/private_funding.csv (company-stated or press-reported post-money valuations; see valuation_basis). Retrieved 2026-11-01.

图 25.7 — 估值在 2021 年峰值后横盘两年（H 轮 $38B → I 轮 $43B），随后随着增长重新加速和 AI 需求到来，在 20 个月内从 $62B 增至 $190B，翻了约三倍。来源：`data/private_funding.csv`。

日期	轮次	金额	投后估值	领投方	来源
2013 年 9 月	A 轮	约 $14M	未披露	Andreessen Horowitz	14
2019 年 2 月	E 轮	$250M	$2.75B	Andreessen Horowitz	14
2019 年 10 月	F 轮	$400M	$6.2B	Andreessen Horowitz	14
2021 年 2 月	G 轮	$1B	$28B	Franklin Templeton	14
2021 年 8 月	H 轮	$1.6B	$38B	Morgan Stanley Counterpoint Global	14
2023 年 9 月	I 轮	>$500M	$43B	T. Rowe Price	14
2024 年 12 月–2025 年 1 月	J 轮（另加 $5.25B 债务）	$10B 股权	$62B	Thrive Capital	56
2025 年 8–9 月	K 轮	$1B	>$100B	a16z、Insight、MGX、Thrive、WCM	4
2025 年 12 月–2026 年 2 月	L 轮（另加约 $2B 债务额度）	约 $5B	$134B	Insight、Fidelity、J.P. Morgan AM	32
2026 年 8 月	战略轮	$5B	$190B	Coatue	1

图 25.8 — 融资历史（部分轮次；因篇幅省略 B–D 轮）。J 轮以来每一轮的规模相对于公司需求都很大，因为为员工提供流动性是明示的目的之一。

> **类比：估值。** 以 $190B 估值对应 >$7B 年化运行率，Databricks 的定价约为**当前年化运行率的 27x**。Snowflake 的交易倍数为 **16.9x EV/未来 12 个月收入**（EV $106.31B ÷ 未来 12 个月收入 $6.30B，截至 2026-10-30，未来 12 个月收入基于 FY2027 业绩指引），或约为其 Q2 FY2027 总收入年化值（$1.55B × 4）的 17x。[1517] 要做同口径比较，需将 Databricks 向前滚动。若年化运行率在未来一年增长 50%，从 $7B 增至 $10.5B，则未来 12 个月收入大致为中点，约 $8.75B，倍数约为 **22x 未来 12 个月收入**（本书估算）。按每个百分点增速计算，Databricks 约为 0.34x（27 ÷ 80），Snowflake 约为 0.48x（16.9 ÷ 35）。在这一粗略的增长调整口径下，这一私募估值相对 Snowflake *并不*昂贵。但有三项调整方向相反。(1) $190B 是**投后股权价值**而非 EV，且由通常附带清算优先权的优先股定价，因此高估了普通股的价值。(2) 相对于过去期间的数字，年化运行率会美化快速增长的公司。(3) 债务（一笔 $2.75B 定期贷款加循环信贷额度及后续额度）未被扣除。Palantir 约 70x EV/过去 12 个月收入（70.3x；过去 12 个月口径而非未来 12 个月），过去 12 个月增速约 79%（2026-10-30），表明在 AI 叙事强劲时，公开市场愿为可比增速支付高得多的价格。[16]

客户与市场进入

Databricks 称有超过 20,000 家组织使用其产品，包括超过 60% 的财富 500 强。[18] 收入集中于大型企业：>800 家客户的年化运行率 >$1M，>70 家 >$10M。[2] 传统买方是**数据工程与数据科学**团队，而非 BI 团队。这在历史上恰好是 Snowflake 的镜像——后者是从 SQL 分析师和财务部门切入的。两家公司都花了五年时间进攻对方的大本营买方。

市场进入（GTM）机制。 其模式是以承诺消费额度合同为基础的企业直销，叠加"先落地、再扩张"的按用量计费模式。公司收入的增长来自客户运行更多工作负载，而不是签下更多席位，因此客户成功团队和解决方案架构师（即"现场工程"，历史上由联合创始人 Arsalan Tavakoli-Shiraji 领导的职能）实际上承担着销售职能。超大规模云厂商渠道颇为特殊。在 Azure 上，Microsoft 将 Databricks 作为第一方服务销售和计费。在 AWS 和 Google Cloud 上，云市场交易让客户可以抵扣云承诺消费。庞大的系统集成商生态（Accenture、Deloitte 以及众多专注于 Databricks 的精品服务商）负责从 Hadoop、Teradata 和本地数据仓库的迁移。

免费层与开发者漏斗在 2025–26 年进一步扩大。到 DAIS 2026 时，Free Edition 用户已超过 500,000，现已包含 Lakebase、Agent Bricks 和无服务器 GPU（公司披露，经活动回顾转述）。[30] Lakebase 面向的是新的买方——应用开发者，而收购 Electric（PGlite）将漏斗推进到本地开发和智能体沙箱。[50] Data + AI Summit 本身在 2026 年吸引了约 30,000 名参会者（媒体报道），使其成为一个重要的销售活动。[30]

并购与投资

Databricks 是数据平台市场上最活跃的连续收购者。`data/ma_deals.csv` 列出了 16 笔交易，其中仅 2026 年就有五笔。几乎全部是未披露金额的补强型收购，每笔填补平台的一个空白，且主要以价值不断上涨的私募股票支付。这种"货币"优势一直是公司低调的战略武器之一。更广泛的交易全景见第 39 章。

日期	标的	金额	交易逻辑	整合结果
2023 年 5 月	Okera	未披露	以 AI 为中心的数据访问治理	并入 Unity Catalog[42]
2023 年 6 月	MosaicML	$1.3B（含留任激励；主要为股票）	生成式 AI 训练平台及团队	成为 Mosaic AI；打造 DBRX 模型（2024）；品牌现正并入 Agent Bricks [VERIFY: Mosaic AI 品牌现状][27]

日期	标的	金额	交易逻辑	整合结果
2023 年 10 月	Arcion	约 $100M	来自运营型数据库的 CDC 复制	并入 Lakeflow Connect[41]
2024 年 1–3 月	Einblick、Lilac	未披露	AI 笔记本与非结构化数据整理团队	助手/笔记本；Mosaic AI[43][44]
2024 年 6 月	Tabular	约 $2B（媒体报道；WSJ 称 $1–2B）	Iceberg 创始团队；终结格式之争	Iceberg/Delta 融合；UniForm；Iceberg v3 工作[26]
2025 年 2 月	BladeBridge	未披露	数据仓库代码转换	免费迁移工具（Lakebridge）[45]
2025 年 4 月	Fennel	未披露	增量特征工程	团队并入工程部门[46]
2025 年 5 月	Neon	约 $1B（媒体报道）	面向智能体的无服务器 Postgres	Lakebase 的基础（2026 年 GA；年化运行率 >$100M）[39][1]
2025 年 8 月	Tecton	未披露（资产收购）	面向智能体的实时特征服务	并入 Mosaic AI / Agent Bricks 特征服务[47]
2025 年 10 月	Mooncake Labs	未披露	Postgres 到列式存储的镜像	并入 Lakebase / LTAP[40]
2026 年 3 月	Antimatter、SiftD.ai	未披露	安全及安全 AI 团队	Lakewatch 智能体式 SIEM[48]
2026 年 6 月	Panther	未披露	云 SIEM	"安全湖仓"；据报道约于 2026 年 8 月完成交割[49]
2026 年 8 月	Electric（PGlite）	未披露	嵌入式/本地 Postgres 与同步	已宣布；尚未有完成交割的报道[50]
2026 年 9 月	Row Zero	未披露	云端电子表格前端	已完成交割；公司称正在物色更多交易[51]

图 25.9 — 交易表。其模式是：对每一个相邻工作负载都"买而非建"，并以 Unity Catalog 作为共同的集成点。

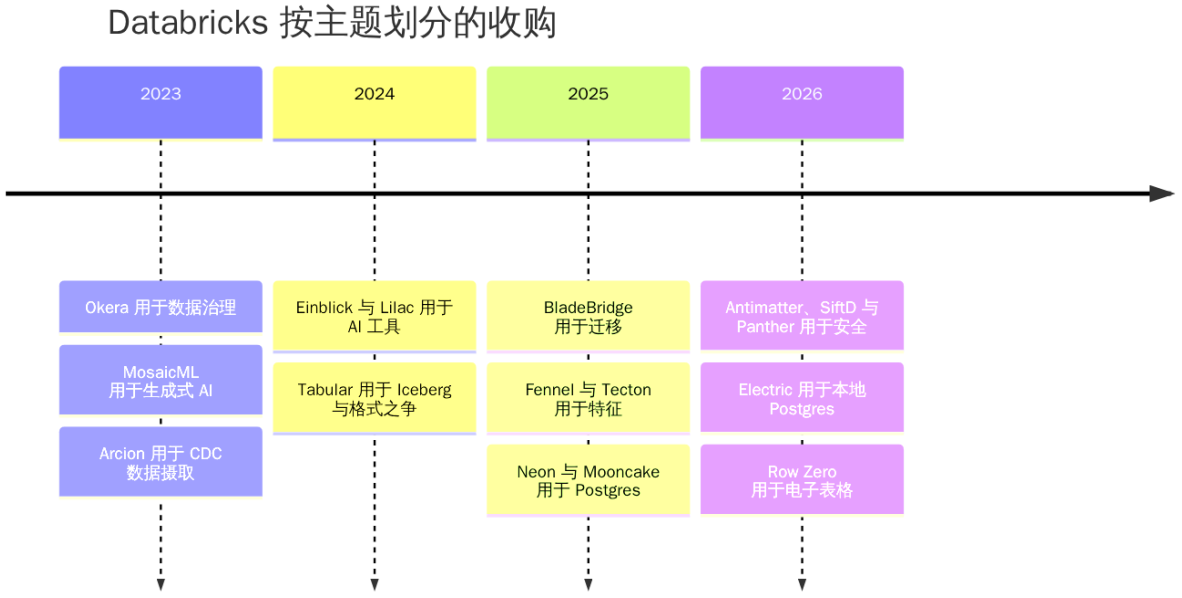


图 25.10 — 收购序列从 AI 人才（2023）转向格式控制（2024），再到运营型数据库（2025），以及安全和终端用户界面（2026）。

哪些成功了。 MosaicML 和 Neon 是最明确的成功案例。前者发展成一条 AI 产品线，公司称其到 2026 年 1 月已突破 $1.4B 年化运行率，不过该数字涵盖所有 AI 产品，而不仅是源自 Mosaic 的收入。[2] 后者成为 Lakebase，在交易宣布约 14 个月后年化运行率突破 $100M。[1] Tabular 是最具战略意义的交易。为一家仅融资约 $37M 的公司支付约 $2B，是对期权价值的防御性收购：它阻止了 Snowflake（同一周宣布了 Polaris 目录）联合 Iceberg 社区对抗 Delta。[26] Antimatter、SiftD、Panther 和 Electric 时间太短，尚难判断。

投资。 Databricks Ventures 在其生态中进行少数股权投资；例如，它参与了 Sigma Computing 2026 年的 E 轮融资。[14] 公司自身也已成为战略投资的对象。Microsoft、NVIDIA 和 Meta 均持有其股份，这使其三家最重要的供应商和渠道与其成功利益一致。[14]

竞争地位

Databricks 同时在四条战线上竞争。**Snowflake** 是争夺分析与 AI 平台预算的正面对手。**超大规模云厂商**既转售 Databricks，也打造替代品。**Palantir** 争夺"基于企业数据的 AI"这一面向高管的叙事和预算。ClickHouse 等**专业引擎**则在其更快或更便宜的特定工作负载上发起进攻。

维度	Databricks	Snowflake	Microsoft Fabric	Google BigQuery	AWS（Redshift、SageMaker、S3 Tables）	Palantir	ClickHouse
大本营买方	数据工程、ML	SQL 分析师、财务	Microsoft 365 / Power BI 存量客户	GCP 原生分析团队	AWS 开发者	高管层、运营、政府	实时 / 可观测性工程师
存储模式	客户对象存储中的 Delta + UniForm	托管专有格式；Iceberg 表已 GA	OneLake（基于 Delta），可快捷连接到其他存储	托管存储；BigLake/Iceberg	S3 Tables（托管 Iceberg）	基于已连接数据源的 Ontology	MergeTree；对象存储分层
目录 / 控制点	Unity Catalog（开源）	Horizon；Apache Polaris（已捐赠）	OneLake 目录；Purview	Knowledge Catalog（原 Dataplex）	Glue / SageMaker Catalog	Ontology	极简
计价单位	按 SKU 计的 DBU（按用量计费）	Credits（按用量计费）	容量单位（预留）	Slots 或扫描字节数	实例小时 / 无服务器 RPU	大型企业合同	云端按用量 / 开源
运营型数据库	Lakebase（Neon）	Snowflake Postgres（Crunchy）	Fabric SQL DB、Cosmos DB	AlloyDB、Spanner	Aurora、DSQL	不适用	不适用
智能体 / AI 叙事	Agent Bricks、Genie One、AI Gateway	CoWork（原 Snowflake Intelligence）、Cortex	Fabric IQ、Copilot	Gemini Enterprise、数据智能体	Bedrock、SageMaker	AIP	MCP / Langfuse
最新规模指标	>$7B 年化运行率，>80% 增速（公司披露）	Q2 FY2027 收入 $1.55B，+35%（GAAP）	包含在 Microsoft 内；未单独披露	包含在 Google Cloud 内；未单独披露	包含在 AWS 内；未单独披露	过去 12 个月收入约 $6.2B，增速约 79%（GAAP）	估值 $15B（2026 年 1 月，媒体报道）
可比性说明	*年化运行率（公司自定义，未经审计）*	*季度 GAAP 总收入*				*过去 12 个月 GAAP 收入*	*私募估值，非收入*

图 25.11 — 竞争矩阵。来源：Snowflake Q2 FY2027 财报新闻稿；`data/public_comps.csv`；超大规模云厂商活动总结；Bloomberg 关于 ClickHouse 的报道。[171653545552]

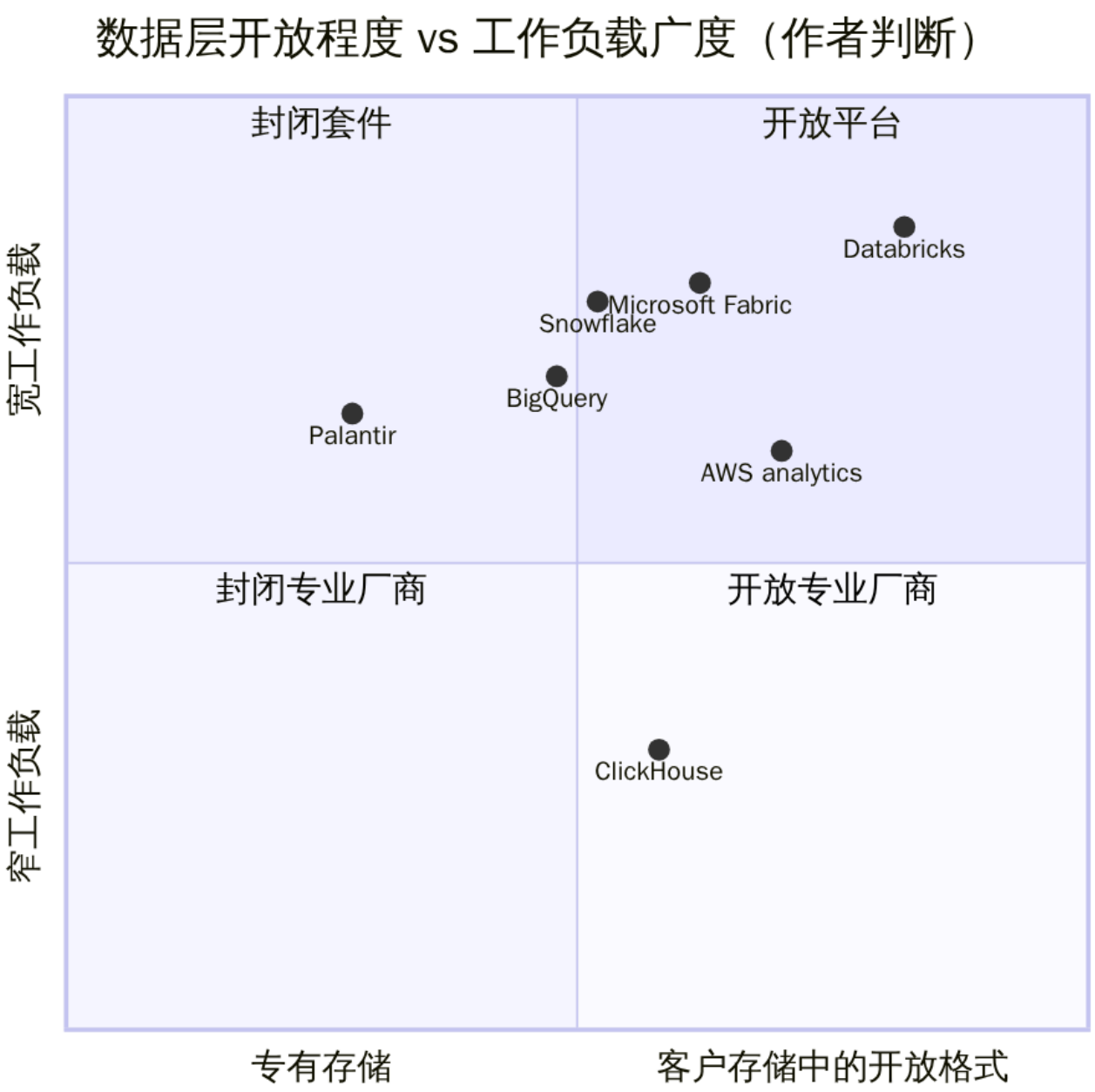


图 25.12 — 定位（作者判断，并非实测数据）。所有厂商都在向右上方移动，这正是开放格式本身已不再能使 Databricks 形成差异化的原因。

对比 Snowflake。 Snowflake 盈利能力更强且完全公开披露：Q2 FY2027 GAAP 收入 +35%，非 GAAP 产品毛利率约 75%，NRR 126%。[17] 按其自身披露口径，Databricks 的增速是 Snowflake 的两倍多，拥有更强的 ML 和工程业务，并且现在宣称其数据仓库业务已超过 $1.5B。Snowflake 几乎对每一步都作出了回应：以 Iceberg 表和 Polaris 目录对抗 Unity Catalog，以 Crunchy Data 和 Snowflake Postgres 对抗 Neon 和 Lakebase，以 Openflow 对抗 Lakeflow，以 CoWork 对抗 Genie。第 26 章和第 27 章给出了完整比较。

对比超大规模云厂商。 这是结构性风险。Microsoft 将 Azure Databricks 作为第一方服务销售，参与了 2026 年 2 月完成交割的那轮投资，同时也在力推 **Fabric**：以 OneLake 作为单一存储，Fabric 数据库已 GA，Fabric IQ 语义处于预览阶段。[1453] Fabric 被捆绑进大多数企业已经拥有的 Power BI 资产中。

Google 的 **BigQuery** 在 Next '26 上新增了跨云湖仓查询，以及来自 Spanner、AlloyDB 和 Cloud SQL 的原生复制。[54] AWS 将 **S3 Tables**（托管 Iceberg）和 S3 Vectors 变成原生存储功能，把"对象存储上的开放表"这一层纳入了存储服务本身。[55] Databricks 的防御是多云中立性加上更快的产品迭代节奏。每家超大规模云厂商都更愿意自己攫取这部分利润，但无论如何，它们都能赚到底层的计算和存储收入。

对比 Palantir 与专业厂商。 Palantir（过去 12 个月收入约 $6.2B，过去 12 个月增速约 79%，截至 2026-10-30 约 70x EV/过去 12 个月收入）向高管销售 Ontology 和运营型 AI 应用。它与 Genie 和 Agent Bricks 在应用层的重叠，多于与数据仓库的重叠。[16] ClickHouse（估值 $15B，2026 年 1 月）凭借性价比赢得实时和可观测性工作负载，而 Lakehouse//RT 以及 Panther/Lakewatch 的安全布局显然正瞄准这一细分市场。[5230]

制胜原因 / 看多逻辑

1. **规模化下增长仍在加速。** 报告增速从约 50%（$4B 收入年化运行率，2025 年年中）升至 >80%（$7B 年化运行率，2026 年年中），二者均为公司披露。[41] 极少有软件公司在超过 $5B 规模后还能重新加速。只要这些数字大致准确，AI 工作负载的顺风就是真实的，并且已体现在消耗量中。
2. **它掌握了 AI 数据的控制点。** Unity Catalog 治理表、文件、模型、函数，并自 2026 年起治理 AI 网关流量。智能体需要受治理的上下文和权限，而已经掌握数据血缘和访问策略的公司，自然是执行这些规则的地方。这使 AI 成为第二条增长腿，而非平台的替代品。
3. **开放格式降低销售摩擦。** "你的数据以开放格式留在你自己的存储桶里"有助于通过安全审查，并降低客户感知到的锁定风险，从而缩短企业销售周期。锁定转移到了目录、数据管道和团队技能上，这些地方黏性更强但更不易察觉。
4. **平台广度推高净收入留存。** 每个新产品（SQL、Lakeflow、Lakebase、Apps、Lakewatch）都是同一合同上的又一块"电表"。在这一规模下 >140% 的净收入留存率意味着，仅现有客户每年就带来约 40% 的增长。[2]
5. **资本与"货币"优势。** $190B 的私募股票"货币"，且无需接受季度审视，支撑了"买而非建"策略（16 笔交易）以及通过要约收购留住人才。公开市场的对手若要做到这一点，就必须在众目睽睽之下稀释股东权益。
6. **按增长调整后的估值站得住脚。** 每个百分点增速约 0.34x 投后价值/年化运行率，而 Snowflake 约为每个百分点 0.48x EV/未来 12 个月收入（分子和分母均不同，因此仅供参考）；再加上 Palantir 的交易倍数接近 70x EV/过去 12 个月收入，看多者可以主张 $190B 已经计入了大幅减速（见上文估值桥接）。

风险 / 看空逻辑与待解问题

1. **倍数所假设的增长和利润率未经审计。** 在约 27x 年化运行率下，这一价格需要多年 40%+ 的增长*以及*成熟软件公司的利润率。PitchBook 的分析（由 Morningstar 转载）估计其经营价值更接近 **$68.7B**，折价 64%，并发现即便在 80% 毛利率的乐观情景下也只能达到约 $182B。[12] 年化运行率的定义未披露，而 S-1 可能重塑整体图景。
2. **无服务器稀释毛利率。** 随着工作负载迁移到无服务器，云基础设施成本进入 COGS。对一个自行运行全部计算的平台而言，Snowflake 约 75% 的非 GAAP 产品毛利率是现实的归宿，而这低于 Databricks 在 2024 年引用的 >80% 订阅毛利率。[517] 与 Snowflake、BigQuery 和 Fabric 在 SQL 上的价格竞争会带来进一步压力。

3. **开放格式是一把双刃剑。** 帮助赢单的开放性，同样让更换引擎变得更便宜。如果客户的表可被 Iceberg 读取并在开放目录中治理，那么 Snowflake、Trino、DuckDB 或某个超大规模云厂商的引擎都可以竞标每一个工作负载。Databricks 收购 Tabular 部分是为了管理这一风险，而 AWS S3 Tables 表明超大规模云厂商可以从底层将表这一层商品化。[55]
4. **Microsoft 既是伙伴也是对手。** Azure Databricks 是一个主要渠道，但 Fabric 被捆绑进 Databricks 无法匹敌的存量客户群中。Microsoft 销售薪酬侧重点的变化，可能悄然改变销售线索的流向。没有公开数据显示 Azure 在 Databricks 收入中的占比 [VERIFY: Azure 在收入中的占比]。
5. **流动性悬置与股权激励费用。** 连续多轮融资为员工要约收购和 RSU 预扣税提供了资金。[53] 这表明股权激励费用（SBC）很高，而"FCF 为正"的说法并未扣除这部分。任何 IPO 都会带来规模极大的员工持股解禁。Ghodsi 称 2026 年是"上市的糟糕年份"（媒体报道），他暗示的最早窗口是 2027 年。截至 Morningstar 那篇文章发布时，尚无提交保密 S-1 的报道。[1312]
6. **整合广度与聚焦度。** 2026 年在安全、Postgres 和电子表格领域的五笔交易拉长了产品战线。Lakewatch 使 Databricks 与 Splunk/Cisco、CrowdStrike 和 Palo Alto 正面交锋，而这些厂商在安全领域的积累远比它深厚。
7. **需持续跟踪的待解问题。** 年化运行率的确切定义是什么？无服务器在 DBU 中的占比是多少，无服务器的毛利率是多少？有多少收入来自 Azure？LTAP 能否交付？Lakebase 是蚕食外部 Postgres 还是带来新增工作负载？S-1 何时提交？

与 Everpure 的相关性

> **存储桥接。** Databricks 将对象存储视为商品化的基础层：基于 S3 兼容 API 的 Delta/Iceberg 文件，由 Unity Catalog 决定谁可以读取。性能来自 Photon、缓存和文件布局，而非存储阵列，因此存储厂商的议价筹码在于数据*存放在哪里*（本地、主权环境、靠近 GPU）以及元数据，而不在于为 Databricks SQL 提供的原始吞吐量。有关 S3 语义和 FlashBlade 对象性能，请参见配套的 *Everpure Tech Atlas*。

Databricks 能在本地部署运行吗？ 不能作为一款产品运行。Databricks 是运行在 AWS、Azure 和 Google Cloud 上的云服务。其官方外部位置文档涵盖云对象存储和 Cloudflare R2，社区讨论帖则描述了将 Unity Catalog 指向 MinIO 等本地 S3 兼容存储的做法——可行但不受官方支持。[35] 混合访问在过去意味着配对集成（例如 2023 年的 Dell ECS 集成）或联邦查询。[36] 这一情况在 2026 年 6 月发生了变化。Databricks 推出了 **Storage Ecosystem（存储生态）**，存储厂商在其对象存储旁运行托管的 **OpenSharing** 服务器。Databricks 工作区随后即可在本地原位发现、治理和查询 Delta 与 Iceberg 表，无需复制。首发合作伙伴为 **Everpure、MinIO 和 Qumulo**。Cohesity、Commvault、HPE、NetApp、Nutanix、Rubrik 和 VAST Data 被列为后续加入者。[33] Everpure 自己的博客描述了一款**自 2026 年 6 月 9 日起处于私有预览**的 **OpenSharing 连接器**。它指向 FlashBlade 或 FlashArray 对象存储上的存储桶，并为 Databricks 提供对其中 Iceberg 和 Delta 表的受控访问。[34] 各方来源对成熟度的说法不一：Databricks 的页面将其列为首发合作伙伴服务，而 Everpure 的博客称其为预览版。我们未找到正式可用的公告 [VERIFY: Everpure OpenSharing 连接器 GA 状态]。

基于公开信息，战略团队可能评估的选项：

选项	含义	为何可能重要	注意事项
将 OpenSharing 连接器推进至 GA 并联合销售	让"受监管数据留在 Everpure 上，由 Databricks 治理和查询"成为受支持、联合营销的模式	将 Databricks 在主权/混合场景的短板转化为 Everpure 的连带销售；在 10 家存储厂商中占得先机	存储合作伙伴之间的切换成本低；差异化必须来自性能、数据服务和支持
将 Data Intelligence（1touch）与 Unity Catalog 集成	把 Everpure 的数据发现与分类标签推送到 Unity Catalog，并将 Unity Catalog 策略回传	Everpure 基于 1touch 的 Data Intelligence 已将 Databricks 列为连接器目标，双向元数据连接可深化这一关系[56]	Unity Catalog 自身也在增加分类功能；存在重叠而非互补的风险
将 FlashBlade 定位为靠近 GPU 的湖仓表本地落地区	FlashBlade 上的 Iceberg/Delta 表通过 OpenSharing 为 Data Stream 和 Databricks 供数	与 Everpure 的"数据优先"以及 NVIDIA AI Data Platform 相关工作相契合	Databricks 的增长引擎是云端无服务器，因此本地部署仍是少数场景
关注 Lakebase 的存储层	Neon 式 Postgres 将页面分层到对象存储	智能体创建的数据库会成倍扩大对象存储占用；混合版 Lakebase 将需要本地对象存储	尚无公开的本地 Lakebase 计划；属推测

图 25.13 — 合作选项（仅基于公开信息）。竞争风险是间接的：如果 Unity Catalog 成为企业的元数据控制点，存储侧的"数据智能"就必须与之互操作，而不是取而代之。

存储厂商向技术栈上层延伸的更广泛趋势见第 45 章，数据引力（data gravity）与出口流量费（egress fees）的经济学见第 24 章。

对话手册

向 Databricks 产品经理或高管提出的三个问题

1. "现在有多大比例的 DBU 运行在无服务器上？无服务器 SQL 的毛利率与经典 Jobs 计算相比如何？" *好的回答*会给出方向和机制，例如预热池带来的利用率和 Photon 的效率可以抵消云 COGS，并承认产品结构变化会稀释毛利率百分比，同时增加毛利润金额。
2. "对于基于 OpenSharing 的存储合作伙伴，Unity Catalog 在本地治理的是什么：权限、血缘、审计，还是三者全部？共享服务器的 SLA 由谁负责？" *好的回答*会区分目录负责执行的内容与存储合作伙伴负责运营的内容，并说明支持的表格式和查询路径（下推还是全量扫描）。
3. "你们如何定义所披露的收入年化运行率？净收入留存率按美元还是按 DBU 计算？" *好的回答*会说明算法：季度 × 4 还是期末月 × 12。在这一问题上的回避本身就是一个数据点。

向 Databricks 工程师或合作伙伴架构师提出的三个问题

1. "当外部引擎读取 S3 兼容存储上的 Unity Catalog 表时，凭证如何分发？在非 AWS 端点上会怎样？" *好的回答：* 具体描述临时凭证的作用域，以及端点和签名要求。
2. "使用 UniForm 时，目前哪些 Iceberg 特性（删除向量、v3 类型）可被第三方引擎读取？Delta 提交后元数据生成的延迟是多少？" *好的回答：* 具体说明版本，以及异步与同步元数据写入的区别。
3. "Lakebase 将页面和 WAL 存放在哪里？该存储层能否放在客户管理的对象存储上？" *好的回答：* 清楚解释 safekeeper/pageserver 的拆分；如果确实不行，坦诚回答"目前不行"。

好的回答听起来是什么样的。 它们使用公司自己的单位（DBU、年化运行率、SKU），区分经典计算与无服务器，并把 Unity Catalog 而非 Delta 视为战略资产。它们会点明权衡取舍，例如无服务器改善了用户体验但带来了 COGS，而不是罗列发布名称。

不要这样说

- "Databricks 的收入是 $7B。" *这是公司披露的年化运行率下限，并非 GAAP 收入；最近披露的财年收入约为 $2.6B（截至 2025 年 1 月的财年）。*
- "Databricks 就是 Spark。" *Spark 如今只是多个引擎之一；Photon、Lakebase 和无服务器 SQL 承担了大量工作。*
- "Delta vs. Iceberg 才是主战场。" *这场争夺在 2024 年已基本平息（Tabular、UniForm）；真正的争夺层是目录。*
- "Databricks 可以本地部署运行。" *它是云服务；本地数据通过合作伙伴和 OpenSharing 访问，而不是通过本地安装的 Databricks。*
- "Everpure 与 Databricks 没有任何关系。" *Everpure 是 2026 年 6 月 Storage Ecosystem 的指定首发合作伙伴（连接器处于私有预览）。*
- "$190B 是它的市值。" *这是由优先股定价的私募投后估值。*

关键术语

- 湖仓一体（Lakehouse） — 在对象存储中的开放文件之上实现数据仓库级别的管理和性能。
- Delta Lake — Databricks 的开放表格式（open table format）：Parquet 文件加 JSON 事务日志。
- UniForm — Delta 的一项功能，同时写入与 Iceberg 兼容的元数据，使其他引擎可以读取同一张表。
- Apache Iceberg — 源自 Netflix 的开放表格式；Databricks 通过收购 Tabular 化解了这一竞争标准。
- Photon — Databricks 的向量化 C++ 查询引擎。
- 向量化执行（Vectorized execution） — 按批次处理列数据，使 CPU 能够使用 SIMD 指令。
- Unity Catalog — Databricks 面向数据和 AI 资产的治理目录（2024 年开源）。
- 控制平面（Control plane） — 由厂商托管、负责管理、调度和治理工作的服务。
- 计算平面（Compute plane） — 实际处理数据的地方（经典模式在客户账户中，无服务器模式在厂商账户中）。
- 无服务器计算（Serverless compute） — 由厂商管理、即时可用、全包计费的计算资源。
- DBU — Databricks Unit，驱动计费的处理计量单位。
- 收入年化运行率（Revenue run-rate） — 将当期收入年化后的数值；并非经审计的年度收入。
- 净收入留存率（Net revenue retention） — 去年客户群组今年的消费 ÷ 他们一年前的消费。
- Lakebase — Databricks 基于 Neon 构建的无服务器 Postgres。
- OpenSharing — Linux Foundation 旗下的协议（Delta Sharing 的后继者），用于跨平台共享数据和 AI 资产。
- Delta Sharing — Databricks 早期用于跨组织共享实时表的开放协议。
- 外部位置（External location） — 将存储路径与凭证绑定的 Unity Catalog 对象。
- Apache Spark — 诞生于伯克利 AMPLab 的分布式处理引擎。
- Agent Bricks — Databricks 用于构建、评估和优化 AI 智能体的工具。
- Genie — Databricks 的自然语言分析智能体（自 2026 年起为 Genie One）。
- Lakeflow — Databricks 的数据摄取、数据管道与编排套件。
- 清算优先权（Liquidation preference） — 在出售公司时，优先股股东先于普通股股东获得偿付的权利。

- 要约收购（Tender offer） — 由公司或投资者组织、向员工和持有人购买现有股份的行为。

资料来源

1. Databricks, "Databricks Grows >80% YoY, Surpasses $7B Revenue Run-Rate, Scales Lakebase, Genie and Unity AI Gateway," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-grows-80-yoy-surpasses-7b-revenue-run-rate-scales, 发布 2026-08-13；与 IT Brief 交叉核对，https://itbrief.com.au/story/databricks-tops-usd-7-billion-run-rate-after-funding, 2026-08；检索 2026-11-01。公司披露的年化运行率，未经审计。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩

2. Databricks via Cision/AAP, "Databricks Grows >65% YoY, Surpasses $5.4 Billion Revenue Run-Rate, Doubles Down on Lakebase and Genie," https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20260209ae83222, 发布 2026-02-09（另见 https://databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-grows-65-yoy-surpasses-5-4-billion-revenue-run-rate）；检索 2026-11-01。公司披露。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩

3. Databricks via Cision/AAP, "Databricks Grows >55% YoY, Surpasses $4.8B Revenue Run-Rate, and is Raising >$4B Series L at $134B Valuation," https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20251216ae48422, 发布 2025-12-16；Reuters via Yahoo Finance, https://finance.yahoo.com/news/data-analytics-firm-databricks-valued-133536194.html, 2025-12-16；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩

4. Databricks, "Databricks Surpasses $4B Revenue Run-Rate, Exceeding $1B AI Revenue Run-Rate," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-surpasses-4b-revenue-run-rate-exceeding-1b-ai-revenue, 发布 2025-09-08；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

5. Databricks via Cision/AAP, "Databricks is Raising $10B Series J Investment at $62B Valuation," https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20241217ae81438, 发布 2024-12-17；检索 2026-11-01。以下信息的来源：财年截至 1 月 31 日、截至 2024-10-31 的季度增速 >60%、非 GAAP 订阅毛利率 >80%，以及预计 Q4 FCF 为正。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩

6. TechCrunch, "Databricks closes $15.3B financing at $62B valuation, Meta joins as strategic investor," https://techcrunch.com/2025/01/22/databricks-closes-15-3b-financing-at-62b-valuation-meta-joins-as-strategic-investor, 发布 2025-01-22；检索 2026-11-01。 ↩

7. CNBC (syndicated by NBC DFW), "Databricks tells investors annualized revenue will reach $2.4 billion at midway point of year," https://www.nbcdfw.com/news/business/money-report/databricks-tells-investors-annualized-revenue-will-reach-2-4-billion-at-midway-point-of-year/3566774/, 发布 2024-06；检索 2026-11-01。媒体报道的公司表态。 ↩↩

8. CNBC (syndicated by NBC San Diego), "Databricks says annualized revenue will reach $3.7 billion by next month," https://www.nbcsandiego.com/news/business/money-report/databricks-says-annualized-revenue-will-reach-3-7-billion-by-next-month/3845982/, 发布 2025-06；检索 2026-11-01。媒体报道。 ↩↩↩

9. TechCrunch, "Databricks is proof that strong unicorns can grow their way out of a market correction," https://techcrunch.com/2023/06/21/databricks-is-proof-that-strong-unicorns-can-grow-their-way-out-of-a-market-correction, 发布 2023-06-21；检索 2026-11-01。媒体报道的 ARR 时间线。 ↩↩

10. Bloomberg Law, "Databricks Says Annual Revenue Jumped 60% to Top $1 Billion," https://news.bloomberglaw.com/capital-markets/databricks-says-annual-revenue-jumped-60-to-top-1-billion, 发布 2023（年中；未记录确切日期）；SiliconANGLE, https://siliconangle.com/2023/06/13/databricks-hits-1b-revenue-milestone-doubles-ai/, 2023-06-13；检索 2026-11-01。 ↩↩

11. Constellation Research, "Databricks hits $7 billion revenue run rate in Q2, $190 billion valuation," https://www.constellationr.com/insights/news/databricks-hits-7-billion-revenue-run-rate-q2-190-billion-valuation, 发布 2026-08；The Next Web, https://thenextweb.com/news/databricks-closes-5-billion-round-at-190-billion-valuation, 2026-08；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

12. Morningstar (republishing PitchBook analysis by Harrison Rolfes), "Ahead of an IPO, the Math Behind Databricks' $190 Billion Valuation Doesn't Add Up," https://www.morningstar.com/stocks/ahead-an-ipo-math-behind-databricks-190-billion-valuation-doesnt-add-up, 发布 2026（2026-08-13 之后；未记录确切日期）；检索 2026-11-01。数据取自该文章的搜索摘要。 ↩↩↩

13. Let's Data Science (summarising Bloomberg Television interview), "Databricks CEO Says Company Won't Go Public This Year," https://letsdatascience.com/news/databricks-ceo-says-company-wont-go-public-this-year-e4312233, 发布 2026-06；检索 2026-11-01。二手来源 [VERIFY: Bloomberg TV 原始视频片段]。 ↩

14. AI Data Atlas 数据集 `data/private_funding.csv`（16 行 Databricks 数据；各行来源包括 Databricks 新闻稿、VentureBeat 2019-10-22、Global Venturing 2021-08、Kirkland & Ellis 2025-12、FinSMEs 2026-08、TechCrunch 2026-07-17），as_of 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩

15. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，Snowflake 行（EV $106.31B，未来 12 个月收入 $6.30B，16.9x；stockanalysis.com 及 Snowflake Q2 FY2027 财报新闻稿），截至 2026-10-30；检索 2026-11-01。 ↩↩

16. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，Palantir 行（EV $433.23B，过去 12 个月收入 $6.16B，70.3x，过去 12 个月增速 79%；stockanalysis.com），截至 2026-10-30；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

17. Snowflake via Business Wire, "Snowflake Reports Financial Results for the Second Quarter of Fiscal 2027," https://secure.businesswire.com/news/home/20260902386235/en/Snowflake-Reports-Financial-Results-for-the-Second-Quarter-of-Fiscal-2027, 发布 2026-09-02；检索 2026-11-01。GAAP 收入；非 GAAP 产品毛利率；NRR 为公司 KPI。FY2027 = 2026 年 2 月–2027 年 1 月。 ↩↩↩↩↩↩↩

18. Databricks, "Customers," https://www.databricks.com/customers, 无日期；检索 2026-11-01。公司披露。 ↩↩

19. Wikipedia, "Databricks," https://en.wikipedia.org/wiki/Databricks, 访问于 2026-11-01（创始人、成立年份、CEO 沿革；2026 年约 10,000 名员工以及 2025 年 9 月 LinkedIn 显示的 12.3K 均为估算）；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩

20. Zaharia et al., "Resilient Distributed Datasets: A Fault-Tolerant Abstraction for In-Memory Cluster Computing," USENIX NSDI 2012, https://www.usenix.org/conference/nsdi12/technical-sessions/presentation/zaharia, 发布 2012-04；检索 2026-11-01。 ↩

21. Armbrust et al., "Delta Lake: High-Performance ACID Table Storage over Cloud Object Stores," PVLDB 13(12), https://www.vldb.org/pvldb/vol13/p3411-armbrust.pdf, 发布 2020-08；检索 2026-11-01。 ↩↩

22. Armbrust, Ghodsi, Xin, Zaharia, "Lakehouse: A New Generation of Open Platforms that Unify Data Warehousing and Advanced Analytics," CIDR 2021, https://www.cidrdb.org/cidr2021/papers/cidr2021_paper17.pdf, 发布 2021-01；检索 2026-11-01。 ↩

23. Behm et al., "Photon: A Fast Query Engine for Lakehouse Systems," SIGMOD 2022, https://www.databricks.com/wp-content/uploads/2022/07/Photon-A-Fast-Query-Engine-for-Lakehouse-Systems.pdf, 发布 2022-06；检索 2026-11-01。 ↩↩

24. BigDATAwire, "Databricks Scores ACM SIGMOD Awards for Spark and Photon," https://www.bigdatawire.com/2022/06/30/databricks-scores-acm-sigmod-awards-for-spark-and-photon, 发布 2022-06-30；检索 2026-11-01。 ↩

25. Databricks, "Open Sourcing Unity Catalog" (Data + AI Summit 2024 session deck), https://microsites.databricks.com/sites/default/files/dais/2024/D245274B_%5BFINAL%5D%20Open%20Sourcing%20Unity%20Catalog_1718322467076001AcxH.pdf, 发布 2024-06；检索 2026-11-01。 ↩

26. TechCrunch, "Databricks reportedly paid $2 billion in Tabular acquisition," https://techcrunch.com/2024/08/14/databricks-reportedly-paid-2-billion-in-tabular-acquisition, 发布 2024-08-14；检索 2026-11-01。媒体报道；WSJ 给出的区间为 $1–2B，见 `data/ma_deals.csv`。 ↩↩↩

27. Databricks, "Databricks Completes Acquisition of MosaicML," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-completes-acquisition-mosaicml, 发布 2023-07-19；检索 2026-11-01。 ↩↩

28. Databricks blog, "Welcome to the data intelligence era," https://www.databricks.com/blog/welcome-data-intelligence-era, 发布 2023-12；检索 2026-11-01。 ↩

29. Databricks, "Data + AI Summit 2025 announcements," https://www.databricks.com/kr/events/dataaisummit-2025-announcements, 发布 2025-06；检索 2026-11-01。 ↩

30. Flexera, "Databricks Data + AI Summit 2026 recap: Genie One, LTAP, Lakehouse RT and every major launch," https://www.flexera.com/blog/perspectives/databricks-data-ai-summit-2026-recap-genie-one-ltap-lakehouse-rt-and-every-major-launche/, 发布 2026-06；Atlan, https://atlan.com/know/ai-agent/databricks/databricks-data-ai-summit-2026-announcements/, 2026-06；检索 2026-11-01。二手回顾资料；GA 状态以这些回顾为准。 ↩↩↩↩

31. Databricks blog, "What's new with Unity Catalog at Data + AI Summit 2026," https://www.databricks.com/blog/whats-new-unity-catalog-data-ai-summit-2026, 发布 2026-06；检索 2026-11-01。 ↩↩

32. Databricks, "Databricks Announces OpenSharing," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-announces-opensharing, 发布 2026-06；The New Stack, https://thenewstack.io/databricks-opensharing-ai-agents/, 2026-06；检索 2026-11-01。 ↩

33. Databricks blog, "Announcing the Databricks Storage Ecosystem: Governing the Enterprise Data Estate Wherever It Lives," https://www.databricks.com/blog/announcing-databricks-storage-ecosystem-governing-enterprise-data-estate-wherever-it-lives, 发布 2026-06-10；StorageNewsletter, https://www.storagenewsletter.com/2026/06/24/announcing-the-databricks-storage-ecosystem-governing-the-enterprise-data-estate-wherever-it-lives/, 2026-06-24；检索 2026-11-01。 ↩↩

34. Everpure blog, "Everpure OpenSharing Connector," https://blog.everpuredata.com/products/everpure-opensharing-connector/, 发布 2026-06；检索 2026-11-01。厂商自述；自 2026-06-09 起处于私有预览。 ↩↩

35. Databricks documentation, "Create an external location to connect cloud storage to Databricks," https://docs.databricks.com/aws/en/connect/unity-catalog/external-locations, 无日期；Databricks Community, "Setup Unity Catalog external location to MinIO," https://community.databricks.com/t5/administration-architecture/setup-unity-catalog-external-location-to-minio/m-p/65125, 无日期；检索 2026-11-01。 ↩↩

36. Databricks blog, "Hybrid cloud solutions: Databricks and Dell ECS storage," https://databricks.com/blog/hybrid-cloud-solutions-databricks-and-dell-ecs-storage, 发布 2023；检索 2026-11-01。 ↩

37. Databricks documentation, "Databricks architecture overview"（控制平面、经典与无服务器计算平面）, https://docs.databricks.com/aws/en/getting-started/overview, 无日期；检索 2026-11-01。 ↩

38. CloudForecast, "Databricks Pricing Guide (2026): DBU Costs, Tiers & How to Cut Your Bill," https://www.cloudforecast.io/guides/databricks-pricing-costs-guide/, 发布 2026；Espresso AI, "Databricks Pricing Explained: DBUs, SKUs, and What You Pay," https://espresso.ai/guides/databricks-pricing-explained, 2026；检索 2026-11-01。第三方整理的目录价；权威来源为 https://www.databricks.com/product/pricing。 ↩

39. TechRepublic, "Databricks to Acquire Neon in $1 Billion Deal," https://www.techrepublic.com/article/news-databricks-neon-acquisition/, 发布 2025-05-15；检索 2026-11-01。金额为媒体报道。 ↩↩↩

40. Databricks blog, "Mooncake Labs joins Databricks to accelerate vision for Lakebase," https://www.databricks.com/blog/mooncake-labs-joins-databricks-accelerate-vision-lakebase, 发布 2025-10-01；检索 2026-11-01。 ↩↩

41. TechCrunch, "After $43B valuation, Databricks acquires data replication startup Arcion for $100M," https://techcrunch.com/2023/10/23/after-43b-valuation-databricks-acquires-data-replication-startup-arcion-for-100m, 发布 2023-10-23；检索 2026-11-01。 ↩

42. Futurum Group, "Databricks Acquires Okera," https://futurumgroup.com/insights/databricks-acquires-okera, 发布 2023-05；检索 2026-11-01。 ↩

43. BigDATAwire, "Databricks acquires team behind AI startup Einblick," https://bigdatawire.com/2024/01/31/databricks-aquiresteam-behind-ai-startup-einblick, 发布 2024-01-31；检索 2026-11-01。 ↩

44. InfoWorld, "Databricks acquires Lilac AI," https://www.infoworld.com/article/3714681/databricks-acquires-lilac-ai-to-boost-data-quality-for-llm-training.html, 发布 2024-03；检索 2026-11-01。 ↩

45. Databricks, "Databricks Acquires BladeBridge Technology and Talent," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-acquires-bladebridge-technology-and-talent, 发布 2025-02；检索 2026-11-01。 ↩↩

46. SiliconANGLE, "Databricks buys feature engineering startup Fennel," https://siliconangle.com/2025/04/17/databricks-buys-feature-engineering-startup-fennel-enhance-ai-model-development/, 发布 2025-04-17；检索 2026-11-01。 ↩

47. Fenwick, "Fenwick Represents Databricks in Acquisition of the Assets of Tecton," https://www.fenwick.com/insights/experience/fenwick-represents-databricks-in-acquisition-of-the-assets-of-tecton, 发布 2025-08/09；Reuters via TradingView, https://tr.tradingview.com/news/reuters.com,2025:newsml_L6N3UE0R1:0-databricks-to-buy-sequoia-backed-tecton-in-ai-agent-push, 2025-08；检索 2026-11-01。 ↩

48. SiliconANGLE, "Databricks introduces Lakewatch SIEM, acquires two cybersecurity startups," https://siliconangle.com/2026/03/24/databricks-introduces-lakewatch-siem-acquires-two-cybersecurity-startups/, 发布 2026-03-24；TechCrunch, https://techcrunch.com/2026/03/24/databricks-buys-two-startups-lakewatch-antimatter-siftd-ai-security/, 2026-03-24；检索 2026-11-01。 ↩↩

49. Databricks, "Databricks Agrees to Acquire Panther, Further Establishing Security…," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-agrees-acquire-panther-further-establishing-security, 发布 2026-06-16；检索 2026-11-01。 ↩↩

50. InfoWorld, "Databricks acquires Electric to bring local Postgres databases to agentic apps," https://www.infoworld.com/article/4209184/databricks-acquires-electric-to-bring-local-postgres-databases-to-agentic-apps.html, 发布 2026-08-11；检索 2026-11-01。 ↩↩

51. TechCrunch, "Databricks buys Row Zero and is scouting for more startups to acquire," https://techcrunch.com/2026/09/24/databricks-buys-row-zero-and-is-scouting-for-more-startups-to-acquire/, 发布 2026-09-24；检索 2026-11-01。 ↩

52. Bloomberg, "ClickHouse Lands $15 Billion Valuation in AI Database Race," https://bloomberg.com/news/articles/2026-01-16/clickhouse-lands-15-billion-valuation-in-ai-database-race, 发布 2026-01-16；检索 2026-11-01。媒体报道。 ↩↩

53. Microsoft Azure blog, "Azure at Microsoft Ignite 2025: all the intelligent cloud news explained," https://azure.microsoft.com/en-us/blog/azure-at-microsoft-ignite-2025-all-the-intelligent-cloud-news-explained/, 发布 2025-11；检索 2026-11-01。 ↩↩

54. G-gen, "Next '26: What's new in BigQuery," https://blog.g-gen.co.jp/entry/next-26-whats-new-in-bigquery, 发布 2026-04；检索 2026-11-01。二手来源（Google Cloud 合作伙伴）。 ↩↩

55. AWS News Blog, "Top announcements of AWS re:Invent 2025," https://aws.amazon.com/blogs/aws/top-announcements-of-aws-reinvent-2025, 发布 2025-12；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

56. Techzine, "Stop vectorizing garbage: inside Everpure's smart AI data pipeline," https://www.techzine.eu/blogs/infrastructure/144105/stop-vectorizing-garbage-inside-everpures-smart-ai-data-pipeline/, 发布 2026-06；Computer Weekly, https://www.computerweekly.com/news/366644438/Everpure-aims-to-bridge-AI-data-gap-with-Universal-Data-Intelligence, 2026-06；检索 2026-11-01。 ↩

26. Snowflake

状态： 上市公司（NYSE: SNOW）· **总部：** 无正式总部；主要执行办公室位于蒙大拿州 Bozeman（据 SEC 文件）；主要工程中心位于旧金山湾区 · **成立：** 2012 · **最新估值/市值：** 市值约 $107.9B，企业价值约 $106.3B，**16.9x EV/未来 12 个月收入**（2026-10-30 收盘；未来 12 个月收入取自 FY2027 指引）· **最后核实：** 2026-11-01

要点速览（TL;DR）

- **公司是什么。** Snowflake 销售全托管的云数据平台。它起步于一款基于公有云对象存储（object storage）、实现存算分离（separation of storage and compute）的 SQL 数据仓库（data warehouse）。如今它自我定位为"AI Data Cloud"：数据仓库、数据共享与云市场、Python 与应用运行时、Iceberg 湖仓一体（lakehouse）、Postgres、数据摄取（ingestion）、可观测性（observability）以及 AI 智能体（agent），全部通过同一个按用量计费的计量单位——**credit（积分）**——结算。
- **规模与增长势头。** **Q2 FY2027**（2026 年 5–7 月）产品收入约 **$1.49B**，**同比增长 37%**。这是连续第三个季度加速，FY2026 全年增速为 29%（GAAP）。净收入留存率（NRR）为 **126%**，年消费超过 $1M 的客户有 **828 家**（公司披露）。FY2027 产品收入指引已两次上调，至 **$6.07B（+36%）**。[12]
- **盈利能力之争的焦点是股权激励。** Q2 FY2027 非 GAAP 营业利润率为 **15.3%**，但 GAAP 营业利润率为 **−17.0%**。股权激励费用（SBC）**在 FY2026 占收入的 34%**，超过当年约 $1.19B 的调整后自由现金流。[14]
- **战略转向：从"拥有存储"到"拥有计算与数据治理"。** Snowflake 最初的护城河是其专有托管存储。如今，Iceberg 表、其捐赠给 Apache 的 Polaris 目录（catalog），以及 Horizon 的 Iceberg REST 端点，使客户可以把数据保存在开放格式中。Snowflake 押注：赢得更多工作负载（尤其是 AI）所带来的收益，足以抵消其放弃的存储收入和锁定效应。[26][27]
- **Everpure 视角。** Snowflake 的计算只运行在公有云中，但它可以通过外部 stage 和 Iceberg 外部卷（external volume），读写 AWS、Azure、GCP 之外的 **S3 兼容存储**上的数据。这使本地部署的对象存储成为一个受支持、尽管相对小众的数据源。更具战略意义的交集在于元数据：Everpure 的 Data Intelligence（1touch）将 Snowflake 列为连接器目标，而 Snowflake 的 Horizon 目录希望成为分类标签的归属地。[56][58]

概览表

项目	数值	口径 / 日期
创始人	Benoît Dageville、Thierry Cruanes（均曾任职于 Oracle）、Marcin Żukowski（MonetDB/X100 论文合著者，Vectorwise 联合创始人）	公开记录[9][10]
CEO	Sridhar Ramaswamy（自 2024 年 2 月起；此前在 Neeva 交易后领导 Snowflake AI；更早时执掌 Google 广告业务）	公司披露[11]
历任 CEO	Mike Speiser（创始 CEO，Sutter Hill，2012–2014）；Bob Muglia（2014–2019）；Frank Slootman（2019–2024）	公开记录[11] [VERIFY: 确切交接日期]

项目	数值	口径 / 日期
CFO	Brian Robins 于 2025 年接替长期担任 CFO 的 Mike Scarpelli	[VERIFY: 任命日期及 Scarpelli 的顾问角色，需对照 8-K]
财年	截至 1 月 31 日。FY2027 = 2026 年 2 月–2027 年 1 月；Q2 FY2027 = 2026 年 5–7 月	公司文件[4]
最近一季	产品收入约 $1.49B（+37%）；总收入 $1,546.8M（+35%）	GAAP，Q2 FY2027[1]
最近完整财年	产品收入 $4,472.3M（+29%）；总收入 $4,683.9M	GAAP，FY2026[3]
指引	FY2027 产品收入 $6.07B（+36%）；Q3 FY2027 $1,588–1,593M（+37–38%）	公司指引，2026-09-02[1]
净收入留存率	126%（过去 12 个月）	公司披露 KPI，Q2 FY2027[1]
过去 12 个月产品收入 >$1M 的客户	828（同比 +27%）	公司披露 KPI，Q2 FY2027[1]
RPO	约 $9.0B（低于 FY2026 年末的 $9.77B）	GAAP，Q2 FY2027[13]
产品毛利率	非 GAAP 74.7%；GAAP 70.9%；FY2027 非 GAAP 指引 74%	Q2 FY2027[1]
营业利润率	非 GAAP 15.3%；GAAP −17.0%	Q2 FY2027[1]
自由现金流	FY2026 调整后 FCF 利润率 25.5%（约 $1.19B）；FY2027 指引 23%	非 GAAP[37]
股权激励费用	FY2026 为 $1,599.5M（占收入 34%）	GAAP，10-K[4]
员工	截至 2025 年 1 月 31 日约 7,800 名全职员工	10-K FY2025 [VERIFY: FY2026 10-K 员工人数]
IPO 前融资	A–G 轮合计约 $1.4B；最后一次私募估值 $12.4B（2020 年 2 月）	`data/private_funding.csv`[8]
主要投资者	Sutter Hill（创始孵化）、Redpoint、Altimeter、ICONIQ、Madrona、Dragoneer、Salesforce Ventures；Berkshire Hathaway 与 Salesforce 在 IPO 同时认购股份	`data/private_funding.csv`；IPO 招股书[86]
市值	市值约 $107.9B；EV 约 $106.3B；EV/未来 12 个月收入 16.9x	2026-10-30 收盘，stockanalysis.com，经 `data/public_comps.csv`[7]

图 26.1 — 概览。与 Databricks 不同，Snowflake 几乎所有数字都是经审计的 GAAP 数据或有明确定义的 KPI。悬而未决的问题在于方向（开放格式、AI 毛利率、股权激励），而非数字本身的含义。

起源与战略演进

创业洞见（2012）。 2012 年，两位 Oracle 数据库架构师 Benoît Dageville 和 Thierry Cruanes 与 Marcin Żukowski 联手。Żukowski 合著了提出向量化执行（vectorized execution）的 MonetDB/X100 论文，并联合创办了 Vectorwise。[10] 他们的判断是：为云而生的数据仓库，应当与 Teradata 或 Oracle Exadata 截然不同。那些系统把数据绑定在每个节点内部的磁盘上，即所谓"无共享"（shared-nothing）架构。Snowflake 则把每张表的持久副本放在云对象存储中（最先是 Amazon S3），并按需启动计算集群来查询。公司由 **Sutter Hill Ventures** 孵化，其合伙人 **Mike Speiser** 出任创始 CEO。几年前，Sutter Hill 曾以同样的"孵化并委派 CEO"模式孵化了 Pure Storage（即现在的 Everpure）[VERIFY: Speiser 在 Pure Storage 的创始角色]。[8] Sutter Hill 于 2012 年 8 月领投了约 $5M 的 A 轮。[8]

第一幕：打造弹性数据仓库（2012–2018）。 产品于 2014 年在 **Bob Muglia**（前微软服务器与工具业务负责人）带领下结束隐身状态，并于 2015 年在 AWS 上正式发布（GA）。[9] SIGMOD 2016 论文《The Snowflake Elastic Data Warehouse》阐述了下一节所述的设计，论证云的核心价值在于弹性，而非单纯

的速度。[9] 两项功能定义了早期的业务基本盘。**安全数据共享**（2017）让一个 Snowflake 账户可以实时查询另一个账户的表，而无需复制文件。[33] 登陆 **Microsoft Azure**（2018）以及后来的 **Google Cloud**，使 Snowflake 成为多云数据仓库——这是任何一家超大规模云厂商都无法令人信服地占据的位置。融资随业务增长而来：2018 年 1 月以 $1.5B 估值融资 $263M，九个月后以约 $3.95B 估值融资 $450M。[8]

第二幕：Slootman 的规模化与创纪录的 IPO（2019–2021）。 2019 年，董事会以 **Frank Slootman** 替换了 Muglia。Slootman 曾执掌 Data Domain（重复数据删除存储，后被 EMC 收购）和 ServiceNow。他带来了以销售执行为核心的文化，不久后又从 ServiceNow 引入 CFO Mike Scarpelli。[11] 2020 年 2 月 $479M 的 G 轮使公司估值达到 $12.4B。[8] Snowflake 于 **2020 年 9 月**在 NYSE 上市，发行价 **每股 $120**，高于已上调的定价区间，募资约 **$3.4B**，成为有记录以来规模最大的软件 IPO。Berkshire Hathaway 和 Salesforce 各通过同步私募认购了 $250M 股票。首日开盘价接近 $245。[6] FY2021 和 FY2022 的产品收入均实现翻倍以上增长（GAAP），净收入留存率在 FY2022 达到 **178%** 的峰值。[5]

第三幕：成为平台（2020–2023）。 只能运行 SQL 的数据仓库，其在数据预算中的份额是有上限的。因此，Snowflake 推出了 **Snowpark**（2020 年；后来支持 Python），让数据工程师可以在 Snowflake 内运行 DataFrame 代码；随后收购 **Streamlit**（$800M，2022 年 3 月）用于 Python 数据应用；接着推出 **Native App Framework**，让第三方可以销售在客户账户内运行的应用。**Unistore / Hybrid Tables**（2022 年发布）增加了用于轻量事务处理的行存储。[13] 2022–2023 年的"优化"低谷考验了这一模式。客户在利率冲击期间削减用量，年度产品收入增速从 106%（FY2022）降至 38%（FY2024），NRR 从 178% 降至 131%。[5]

第四幕：AI Data Cloud 与开放格式（2023–2026）。 2023 年 5 月，Snowflake 以 $185.4M 现金收购 AI 搜索初创公司 **Neeva**。2024 年 2 月，Neeva 创始人 **Sridhar Ramaswamy** 接替 Slootman 出任 CEO。[1211] 这次 CEO 更替表明 AI 将成为下一个增长引擎。在 Ramaswamy 领导下，Snowflake 推出了 **Cortex AI**（平台内的 LLM 函数、搜索与智能体），使 **Iceberg 表**正式可用，并发布了 **Polaris** 目录（2024 年 6 月）。随后它通过收购进入相邻工作负载：**Datavolo**（数据摄取，2024）、**Crunchy Data**（Postgres，2025）、**Select Star**（元数据，2025）、**Observe**（可观测性，2026）和 **Natoma**（智能体治理，2026）。[2519202324] 在 2026-06-02 的 Summit 上，Snowflake 将其智能体产品 **Snowflake Intelligence** 更名为 **Snowflake CoWork**，将编码智能体 **Cortex Code** 更名为 **CoCo**。[35] 增长已连续三个季度重新加速，Q2 FY2027 达到 37%。[1]

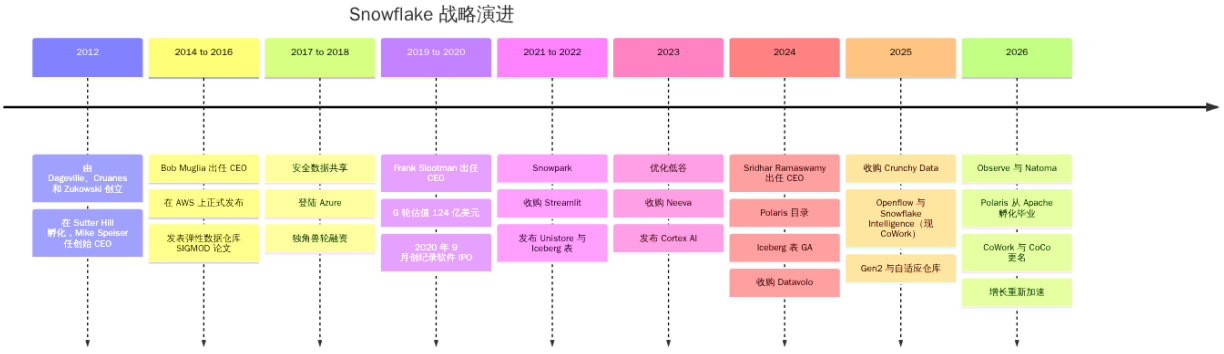
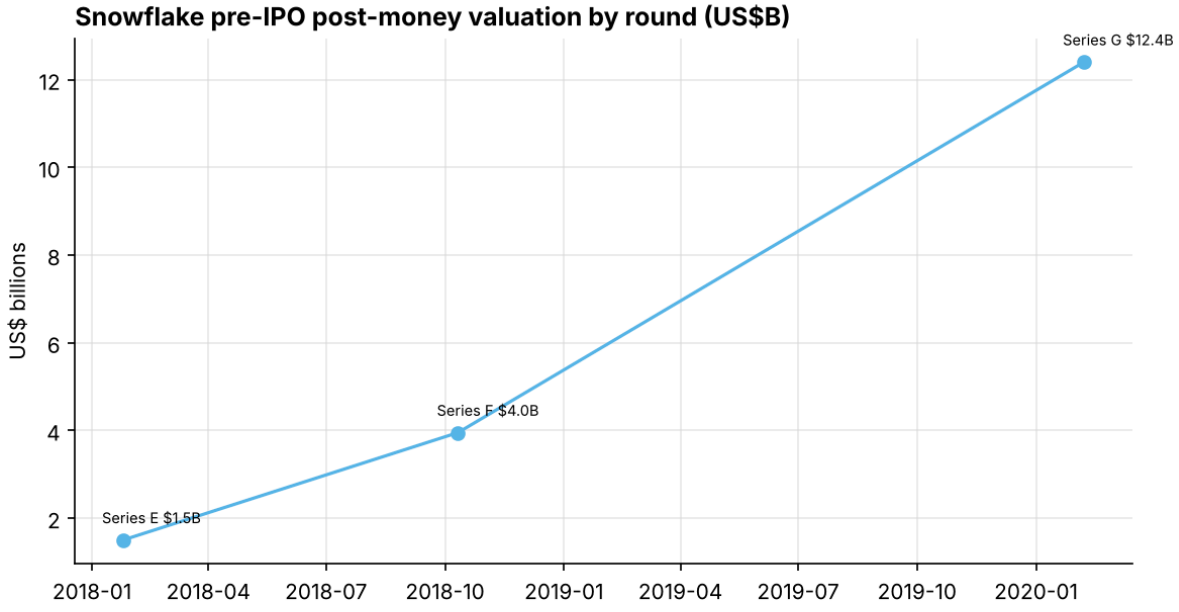


图 26.2 — 每一幕都扩大了计量范围。Snowflake 从 SQL 分析扩展到共享、Python 与应用，再到 AI、Postgres、数据摄取和可观测性，全部以同样的 credit 计费。



Source: data/private_funding.csv. Snowflake IPO'd in Sept 2020.

图 26.3 — 在 2020 年 9 月 IPO 前的最后两轮融资中，私募估值每轮大约翻了三倍。IPO 定价超过 G 轮估值的两倍，而首笔成交价约为 IPO 价格的两倍。来源：`data/private_funding.csv`。

> **类比：估值。** 这次 IPO 是关于入场价格的一课。以 $120 发行价买入并持有至 $306（2026-10-30）的投资者获得约 2.6 倍回报，年化约 17%（作者计算）。以首日约 $245 开盘价买入的投资者，六年获得约 1.25 倍回报，年化约 4%。FY2021 至 FY2026 间，公司产品收入增长约 8 倍。股价却横盘，因为 IPO 当日的估值倍数已经提前透支了大部分增长。[675]

产品与技术

一张图看懂架构（SV-5）

SIGMOD 2016 论文描述了三层架构，这一设计十年后依然成立。[9]

1. **存储。** 所有表数据都以 Snowflake 专有的列式格式保存在云厂商的对象存储（S3、Azure Blob、Google Cloud Storage）中。表被切分为不可变的 **微分区（micro-partition）**，每个包含 50–500 MB 未压缩数据，按列存储并压缩。对每个微分区，Snowflake 记录各列的最小值和最大值、不同值的数量以及其他统计信息。[29]
2. **计算。** **虚拟仓库（virtual warehouse）** 是 Snowflake 为单个客户配置的一组云虚拟机集群。它按"T恤尺码"分级，每升一级节点数和每小时消耗的 credit 都翻倍。仓库对持久数据而言是无状态的：它们在本地 SSD 上缓存表文件，空闲时可在数秒内挂起，并可设为"多集群"（随并发上升增加相同集群）。每个团队可以在同一份数据上拥有自己的仓库，因此财务团队的月末结账不再拖慢数据科学团队。
3. **云服务。** 一个由 Snowflake 在每个区域运行一份的共享多租户层。它负责身份认证与访问控制（access control）、查询优化器（query optimizer）、事务管理，最重要的是**元数据**。SIGMOD 论文描述该元数据存储构建在事务型键值存储 FoundationDB 之上。由于服务层掌握每个微分区的统计信息，它可以在仓库接触存储之前就规划查询并决定读取哪些文件。[9]

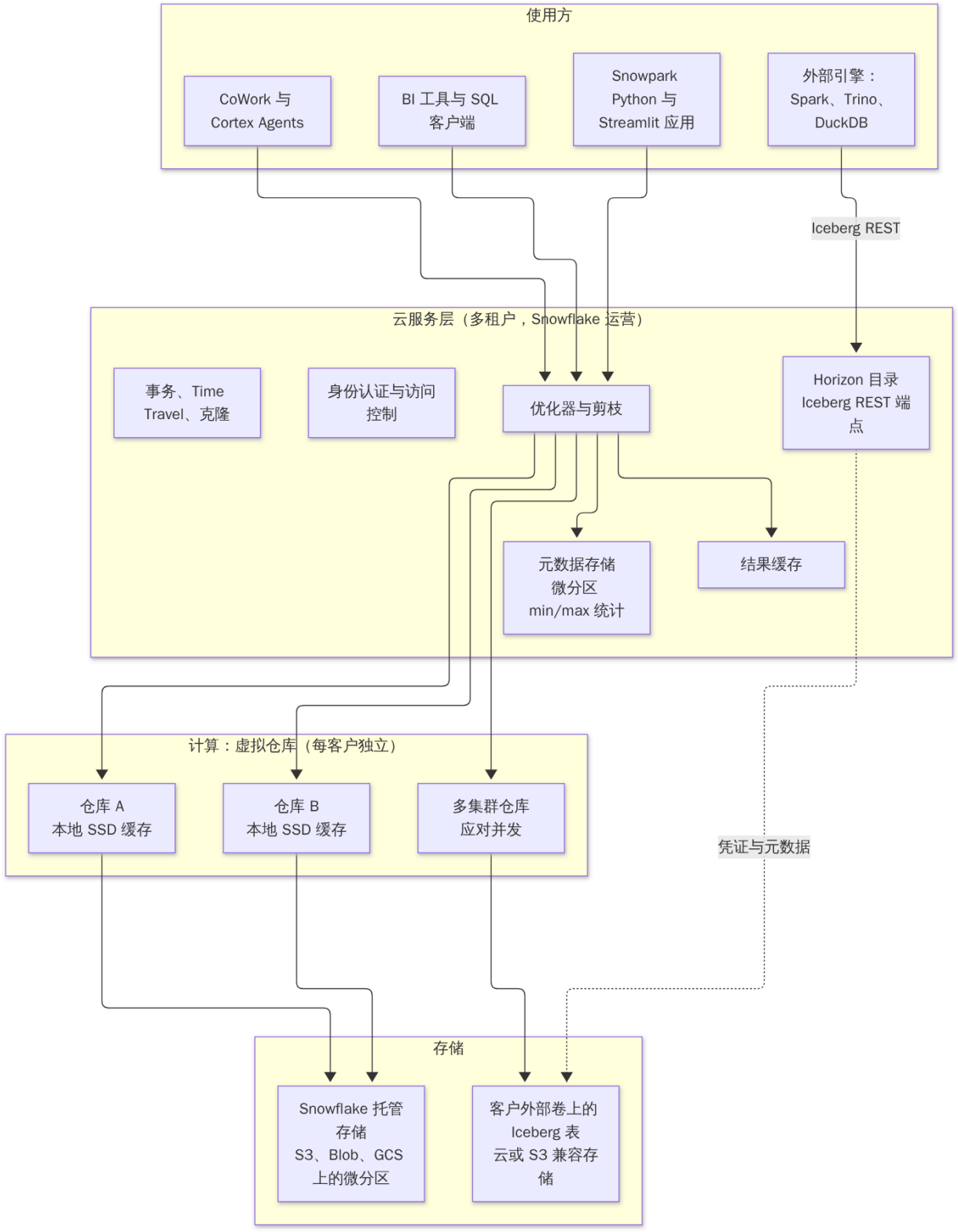


图 26.4 — Snowflake 的存算分离。服务层持有元数据并负责规划，仓库按需执行扫描，数据要么位于 Snowflake 托管的对象存储中，要么（自 2024 年起）位于客户自有卷上的开放 Iceberg 表中。

一条查询如何实际运行（L2）

假设一位分析师查询 2026 年 7 月各区域的销售额。查询到达云服务层，由其进行解析和优化。首先检查**结果缓存（result cache）**：如果最近运行过相同的查询且底层数据未变，Snowflake 直接返回已存储的结果，无需启动仓库。持久化结果保留 24 小时，每次复用都会重置计时。[30] 否则，优化器会查阅微分区元数

据。日期范围与 2026 年 7 月不重叠的微分区会被**剪枝（pruned）**，即根本不被读取。在聚簇良好的表上，选择性强的过滤条件可以跳过绝大多数文件。剩余的文件列表交给一个仓库。各节点通过一致性哈希分配文件，因此同一节点倾向于看到相同的文件，其**本地 SSD 缓存**保持"热"状态。空闲节点会从慢节点"窃取"文件以平衡负载。[9] 引擎本身是列式、向量化的，承袭 Żukowski 的 X100 一脉，详见第 5 章。

> **类比：半导体（缓存标签与区域映射）。** 微分区剪枝相当于把 CPU 缓存的**标签比对（tag check）**应用到数据湖上。处理器在从 DRAM 取缓存行之前，总会先把地址与一个小而快的标签阵列比对。Snowflake 在从 S3 取微分区之前，也总会先把查询谓词与服务层中的 min/max 元数据比对。存储层次可以清晰对应：元数据存储是标签阵列，仓库的本地 SSD 是 L2/L3 缓存，S3 则是以 NAND 为后盾的 DRAM——便宜、海量但延迟高。与芯片设计一样，性能主要来自命中率和"不去取"，而不是更快的后端存储。这一通用技术称为**区域映射（zone map）**，详见第 5 章。

不可变性衍生出的功能

由于微分区从不原地修改，一个表版本就只是元数据存储中的一组微分区指针。三项标志性功能几乎由此"免费"获得。

- **时间旅行（Time Travel）。** 旧的微分区会在保留期内保存：默认一天，Enterprise 版及以上最长 90 天。用户可以按某个较早的时间戳"as of"查询表，或恢复已删除的表。此外还有七天的 **Fail-safe** 期，可在 Time Travel 到期后由 Snowflake 支持团队协助恢复数据。[31]
- **零拷贝克隆（zero-copy cloning）。** `CREATE TABLE dev CLONE prod` 只复制指针列表。克隆体与原表共享微分区，直到任一方写入时才创建新的微分区（写时复制）。一个 100 TB 的生产数据库可以在数秒内克隆用于测试，在克隆体发生分化之前不产生额外存储成本。[31]
- **安全数据共享（secure data sharing）。** 提供方授予另一账户对特定对象的读取权限。使用方用自己的仓库查询并自付计算费用，在同一区域内不复制任何文件。跨区域和跨云共享需要复制，Snowflake 对 Marketplace 上架数据会自动完成复制。[32] 这一功能演化为 **Snowflake Marketplace**（数据提供方在此出售天气、金融和消费者等实时数据集），以及**数据洁净室（data clean room）**（来自对 Samooha 的收购）。[16]

> **存储桥接。** Snowflake 的托管存储本身就是构建在对象存储之上的日志结构、写时复制设计，与存储工程师熟悉的阵列快照和克隆机制非常接近。区别在于，"阵列控制器"是一个多租户元数据服务，而"介质"是 S3。关于阵列快照与对象存储在持久性和性能上的差异，参见配套的 *Everpure Tech Atlas*。

从数据仓库到"AI Data Cloud"：新增了什么，为什么

层级	产品（截至 2026 年 11 月状态）	功能	战略目的
可编程性	**Snowpark**（Python、Java、Scala）；**Streamlit in Snowflake**；**Native App Framework**	在 Snowflake 的治理边界内运行 DataFrame 代码、机器学习和应用	争夺过去运行在 Spark 上的数据工程和应用工作负载
事务型	**Hybrid Tables**（Unistore）；**Snowflake Postgres**（来自 Crunchy Data；Summit 2026 上 GA），支持 Postgres 到 Snowflake 的镜像	面向运营数据的行存储和完整 Postgres	回应 Databricks Lakebase；拥有智能体构建应用的记录系统[3638]

层级	产品（截至 2026 年 11 月状态）	功能	战略目的
开放格式	**Iceberg 表**（托管或由外部编目；Iceberg v3 于 2026 年 5 月 GA）；带 Iceberg REST 端点的 **Horizon Catalog**；**Apache Polaris**（已捐赠；2026 年成为 Apache 顶级项目）	让 Snowflake 与其他引擎读写同一批开放表	化解湖仓一体阵营的"锁定"质疑[282726]
数据摄取	**Openflow**（来自 Datavolo，基于 Apache NiFi；2025 年 GA，第二代运行时 2026 年 9 月 GA）；Snowpipe Streaming	批量、流式和非结构化数据摄取，包括自带 VPC 部署	不再为每一个流入的字节向 Fivetran 类工具支付"过路费"[3919]
AI	**Cortex AI** 函数与 **AISQL**（在 SQL 中调用 LLM）；Cortex Search；**Cortex Agents**；**Snowflake CoWork**（原 Snowflake Intelligence）；**CoCo**（原 Cortex Code）	在受治理的数据旁运行托管 LLM；智能体回答业务问题	让 AI 支出经由 credit 流入，而不是绕过 Snowflake[3537]
语义	**语义视图（semantic view）**（DDL 对象）；与 Salesforce、dbt Labs 等共同发起的 **Open Semantic Interchange（OSI）** 规范	编码可供智能体和 BI 工具复用的指标定义	让 Snowflake 成为业务含义的归属地（第 14 章）[404142]
计算	**Gen2 仓库**（厂商宣称核心分析快约 2.1 倍）；**自适应仓库**（按查询自动定规格，2025 年预览）	更快的硬件与自动规格调整	以牺牲短期收入为代价，提升相对 Databricks SQL 和 BigQuery 的性价比[37]
可观测性	**Observe**（2026 年 2 月完成交割）	在 Snowflake 上存储日志、指标和链路追踪	遥测数据也只是数据，而且量极大[23]

图 26.5 — 产品地图。每一项新增都把一个原本在别处运行的工作负载拉到 credit 计量之下。状态依据 Snowflake 文档和 Summit 回顾；来自二手回顾的 GA 说法已在资料来源中注明。

开放格式转向解析。 2022 年之前，交易逻辑很简单：把数据加载进 Snowflake 的存储，Snowflake 让它快速、受治理且可共享。Databricks 的湖仓一体论点（第 25 章）恰恰攻击了这一交易：为什么要把数据放进某一家厂商的格式？Snowflake 的回应分三步。第一，**Iceberg 表**：数据以 Parquet 加 Iceberg 元数据的形式写入客户自有存储桶中的"外部卷"。第二，**Polaris** 目录：2024 年 6 月发布并捐赠给 Apache，2026 年初毕业成为顶级项目（ASF 公告 2026-03-05）。第三，**Horizon** 开放 Iceberg REST 端点，使外部引擎可以读取受 Snowflake 治理的表，计划于 2026 年起按每百万次调用 0.5 credit 收取请求费用。[252627] 第 7 章和第 8 章讲解了格式与目录。

收入逻辑是一笔交换。Snowflake 的存储一直是低毛利的转手业务（见下文），因此失去它损失的毛利很少。真正利害攸关的是**锁定**。以 Snowflake 格式存储的数据只能由 Snowflake 的计算查询，而以 Iceberg 存储的数据任何引擎都能查询。Snowflake 押注：对开放数据说"是"所赢得的计算量，多于输给那些如今能读取同一批表的引擎的量。早期证据（产品收入重新加速、NRR 稳定在 126%）支持这一押注。但这并非定论，因为 AI 工作负载同时到来，使归因变得模糊。[1]

> **深入（L3）**。 对于 Snowflake 托管的 Iceberg 表，Snowflake 充当目录。它将 Parquet 数据文件和 Iceberg 元数据（metadata JSON、manifest list、manifest）写入外部卷，并通过更新自身指针完成提交。外部引擎通过 Horizon Iceberg REST 端点读取，该端点下发限定范围的存储凭证。对于外部管理的表（例如在 Polaris 或 AWS Glue 中编目的表），Snowflake 是读取方，负责刷新其对元数据的视图。双方都要写入时，需要一个唯一的权威目录，这就是为什么真正的设计决策是目录选择而非文件格式（第 8 章）。[27]

盈利模式

Credit、存储与数据传输

Snowflake 对三类项目计费。[34]

1. **计算，以 credit 计。** 仓库按规格每小时消耗 credit：X-Small 1、Small 2、Medium 4、Large 8，逐级翻倍，直到 6X-Large 的 512。按秒计费，每次仓库恢复运行时最低计 60 秒。无服务器功能（Snowpipe 数据摄取、自动聚簇、搜索优化、物化视图维护、Openflow、Cortex AI 函数）也按各功能的特定费率以 credit 计费。Cortex AI 函数按每百万 token 定价并折算为 credit。云服务层在当日仓库 credit 的 10% 以内免费，超出部分计费。
2. **存储，按每 TB 每月计，** 采用接近云厂商自身对象存储价格的统一费率，预购容量可享折扣。Snowflake 在存储上赚得很少。它是把数据留在计算计量表旁边的诱饵。
3. **数据传输，** 按字节计，适用于数据离开某一区域或云的情形（复制、跨区域共享、卸载到另一个云）。

每 credit 价格取决于**版本**（Standard、Enterprise、Business Critical、Virtual Private Snowflake）、云和区域。长期以来，前三个版本在美国按需购买的标价约为每 credit $2、$3 和 $4 [VERIFY: 各区域当前标价]。[34] 更高版本买到的是功能而非速度：更长的 Time Travel、多集群仓库、列脱敏（masking）与行访问策略、客户自管密钥、私有连接。这使版本阶梯成为一种数据治理与合规的追加销售。

仓库规格	每小时 credit	按 $3/credit 的示意每小时成本（Enterprise，标价）	典型用途
X-Small	1	$3	开发、轻量仪表盘
Medium	4	$12	部门级 BI
Large	8	$24	重度数据转换（ELT）作业
2X-Large	32	$96	大型关联、历史回填
6X-Large	512	$1,536	罕见；超大批处理

图 26.6 — credit 阶梯（标价示意，作者计算；协议价格更低）。每升一级，节点数和 credit 都翻倍，因此一条并行良好的查询在高一级规格上快一倍完成，成本不变。客户购买的是时间，而不是容量。

一条查询如何变成收入

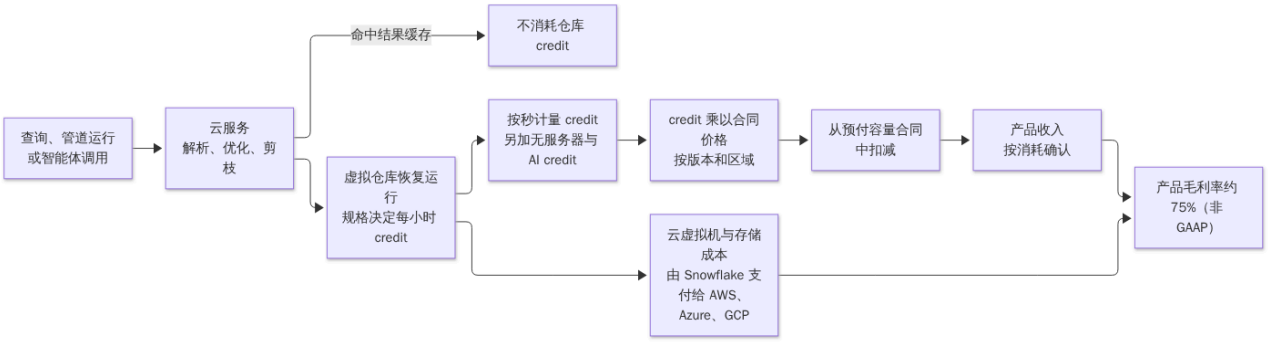


图 26.7 — 收入在 credit 被消耗时确认，而不是在合同签署时确认。每一条命中结果缓存或剪枝良好的查询，都是 Snowflake 主动放弃的收入，这就是为什么效率既是卖点也是逆风。

合同与收入确认。 多数大客户签署**容量合同（capacity contract）**：承诺在一到数年内购买一定金额的 credit，通常按年预先开票。其他客户按需使用、事后付费。Snowflake 仅在 credit 被消耗时确认产品收入，而不是在现金到账时。根据部分合同，若客户续约时购买更多，未使用的容量可以**结转（roll over）**

至续约合同。[4] 已签署但尚未消耗的承诺计入**剩余履约义务（RPO）**。因此，RPO 衡量的是承诺，产品收入衡量的是使用，二者之间的差距揭示了客户行为。

> **类比：金融（预付公用事业与特许权使用费）。** 容量合同的运作方式类似带有"电量储存"的**照付不议（take-or-pay）公用事业费率**。客户以协商费率预付一整块电量，公用事业公司只在电表转动时确认收入，若客户以更大规模续约，未用电量可以结转。对分析师而言，产品收入就像对客户自身分析活动收取的**使用量特许权使用费**。它在下行期（2022–2023）比按席位计费的 SaaS 波动更大，在上行期也更陡峭，因为没有席位数来限制它。应当像公用事业一样建模：存量客户 × 使用强度 × 价格，而不是看新签订单。

毛利率与云账单

Snowflake 在其于 AWS、Azure 和 Google 开设的自有账户中运行每个仓库。因此，云基础设施是其最大的收入成本，它与每家云厂商都签订了多年期承诺消费额度（committed spend）协议 [VERIFY: 10-K 附注中当前的云采购承诺]。[4] Q2 FY2027 非 GAAP 产品毛利率（gross margin）为 **74.7%**，低于一年前的 76.4%。GAAP 产品毛利率为 70.9%。管理层将 FY2027 指引定为 **74%**，低于年初水平，理由是工作负载结构向 AI 转移。这些工作负载带有更高的 GPU 和第三方模型成本。[1] 毛利率的驱动因素包括：来自云厂商的规模折扣、仓库利用率（空闲时间是客户的成本，但服务层是 Snowflake 的成本）、引擎效率以及 AI 占比。

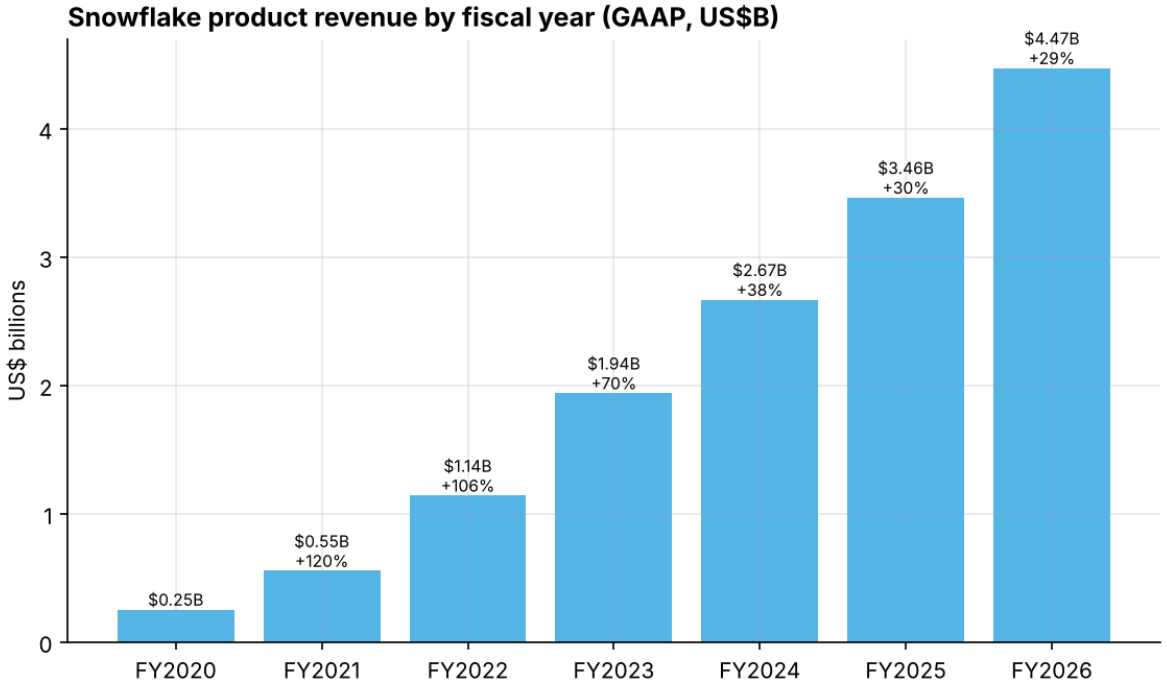
效率逆风

Snowflake 不断推出让客户现有查询更便宜的改进。更快的引擎、更好的剪枝、压缩优化和更新的云实例，都会减少每条查询消耗的 credit。**Gen2 仓库**（2025）是最新的例子，厂商宣称核心分析快约 2.1 倍。[37] 短期内，每一项此类改进都会减少不变工作负载所产生的收入。Snowflake 过去也公开承认过这一点，曾在 FY2023 指引中量化了性能改进带来的预期收入逆风 [VERIFY: 管理层 2022 年 3 月提到的约 $97M FY2023 数字]。在 **2022–2023 年优化周期**中，客户自己走得更远：缩短数据保留期、设置激进的自动挂起、调整仓库规格，并将部分数据转换移到别处。叠加宏观放缓，年度产品收入增速在两年内从 106% 降至 38%。[5]

> **类比：摩尔定律与价格弹性。** 几十年来 DRAM 和 NAND 的每比特成本持续下降，但存储器收入却在增长，因为更便宜的比特解锁了新用途：需求是价格弹性的。Snowflake 的效率提升也是同样的押注。如果一条查询的成本减半，客户会不会运行两倍以上的查询、保留更多历史数据、并让 AI 智能体指向这些数据？弹性大于 1 意味着效率会滞后地推动收入增长；小于 1 则会使收入萎缩。2022–2023 年体现了这种滞后。2025–2026 年随着 AI 智能体和新工作负载到来的重新加速，是 Snowflake 在当前价格水平下弹性大于 1 的第一个有力证据。发出大量机器生成查询的智能体，是能想象到的弹性最高的客户。

财务数据

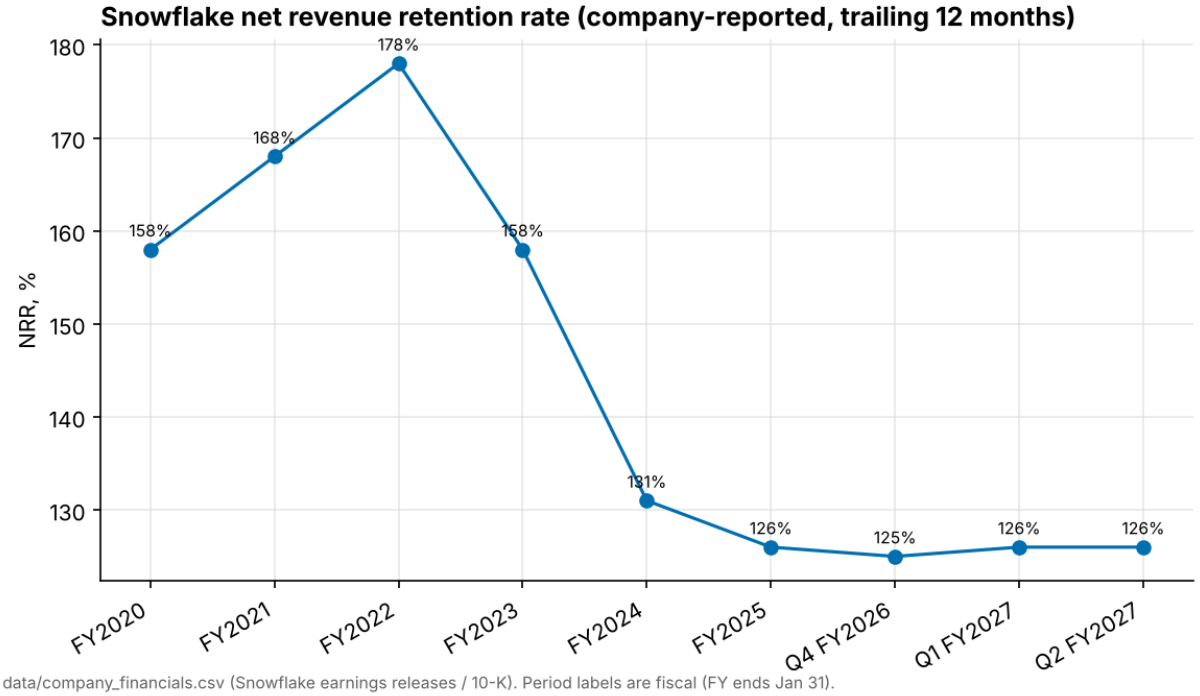
除标注为非 GAAP 或公司披露 KPI 者外，所有数字均为 GAAP。Snowflake 将**产品收入**（按用量计费部分，Q2 FY2027 约占总收入的 96%）与**专业服务及其他收入**分开披露。产品收入是投资者建模的那一行。[1]



Source: data/company_financials.csv (Snowflake 10-K / earnings releases). FY ends Jan 31: FY2026 = Feb 2025–Jan 2026.

图 26.8 — FY2020 至 FY2026 产品收入增长约 18 倍（GAAP）。增速从三位数放缓至 FY2025 的约 30%，随后保持在该水平。财年截至 1 月 31 日；FY2026 = 2025 年 2 月–2026 年 1 月。来源：`data/company_financials.csv`。

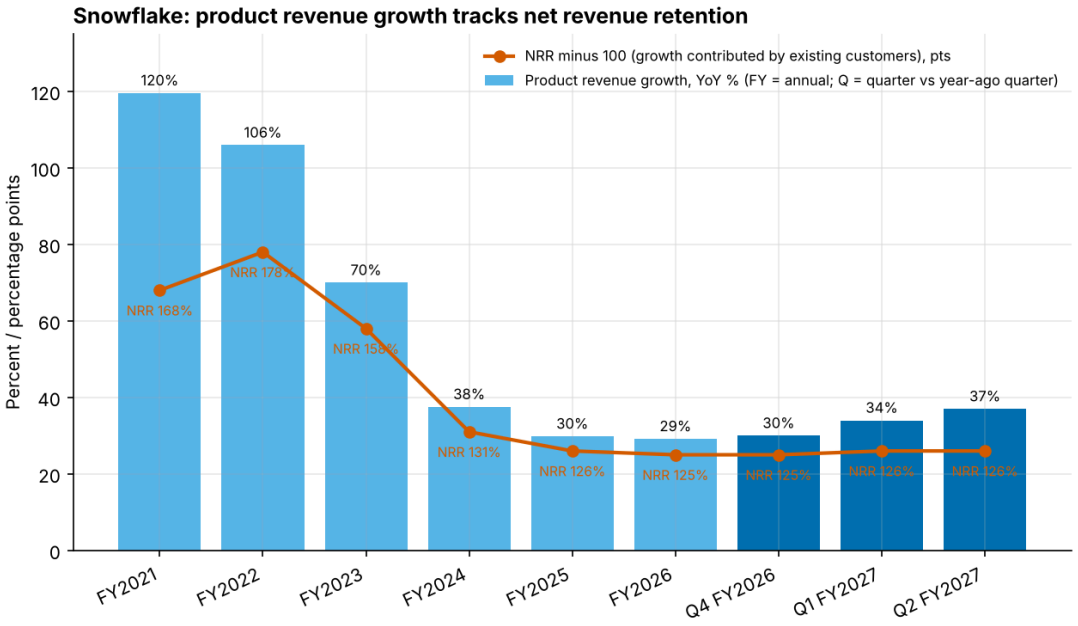
重新加速。 季度产品收入增速从约 30%（Q4 FY2026，2025 年 11 月–2026 年 1 月）升至 34%（Q1 FY2027）和 **37%**（Q2 FY2027）。Q3 指引为 37–38%。[321] FY2027 产品收入指引从 $5.66B（2 月）上调至 $5.84B（5 月），再到 **$6.07B**（9 月），+36%。该指引意味着下半年产品收入约 $3.25B，因此在 Q3 中值 $1.59B 之后，Q4 FY2027 约为 $1.66B。这相对 Q4 FY2026 约 $1.23B 的增速约为 35%，即出现放缓——鉴于当前趋势，这一假设显得保守（作者计算）。[13] Snowflake 的指引历来基于当季观察到的用量趋势编制，因此在用量加速时往往会被超越。



Source: data/company_financials.csv (Snowflake earnings releases / 10-K). Period labels are fiscal (FY ends Jan 31).

图 26.9 — 净收入留存率在 FY2022 达到 178% 的峰值，在 2022–2023 年优化周期中大幅下滑，过去两年稳定在 125–126%。NRR 是公司披露的过去 12 个月 KPI。来源：`data/company_financials.csv`。

把 NRR 当作同期群分析来读。 Snowflake 将 NRR 定义为：一年前即为客户者在过去 12 个月的产品收入，除以这些客户在此前 12 个月的产品收入。它是一个按金额计算的同期群比率，且由于是滚动口径，变化较慢。NRR 稳定在 126% 而增长加速，意味着以下两种情况之一或兼而有之：新客户贡献更多（新客户收入），和/或最近几个季度的扩张尚未完全进入滚动窗口。下图将产品收入增速与 NRR 减 100 进行比较。在 FY2021–FY2022，新客户在扩张之上额外贡献了约 30–50 个百分点。从 FY2024 到 Q4 FY2026，差距缩小至 4–7 个百分点。Q2 FY2027 差距再次扩大到约 11 个百分点，这是新工作负载和新客户正在推动加速的最清晰信号（作者计算）。[1]



Source: data/company_financials.csv (Snowflake 10-K and quarterly releases; GAAP product revenue; NRR is a company-stated trailing-12-month KPI). FY ends Jan 31: FY2026 = Feb 2025-Jan 2026; Q2 FY2027 = May-Jul 2026. Annual growth computed from FY product revenue. Retrieved 2026-11-01.

图 26.10 — 增长与留存同步。自 FY2024 起，存量客户扩张（NRR − 100）解释了 Snowflake 的大部分增长，而 2026 年的加速在其之上拉开了更大差距，与新工作负载和新客户的贡献相符。来源：`data/company_financials.csv`（作者图表）。

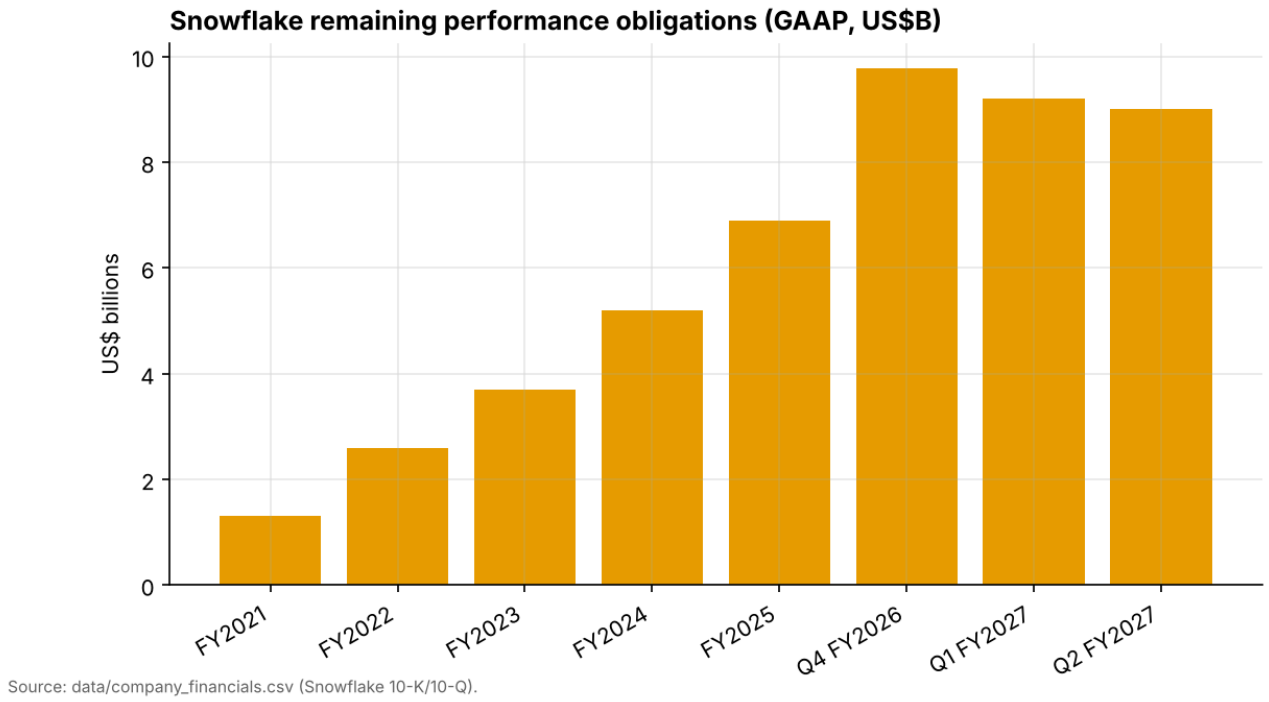
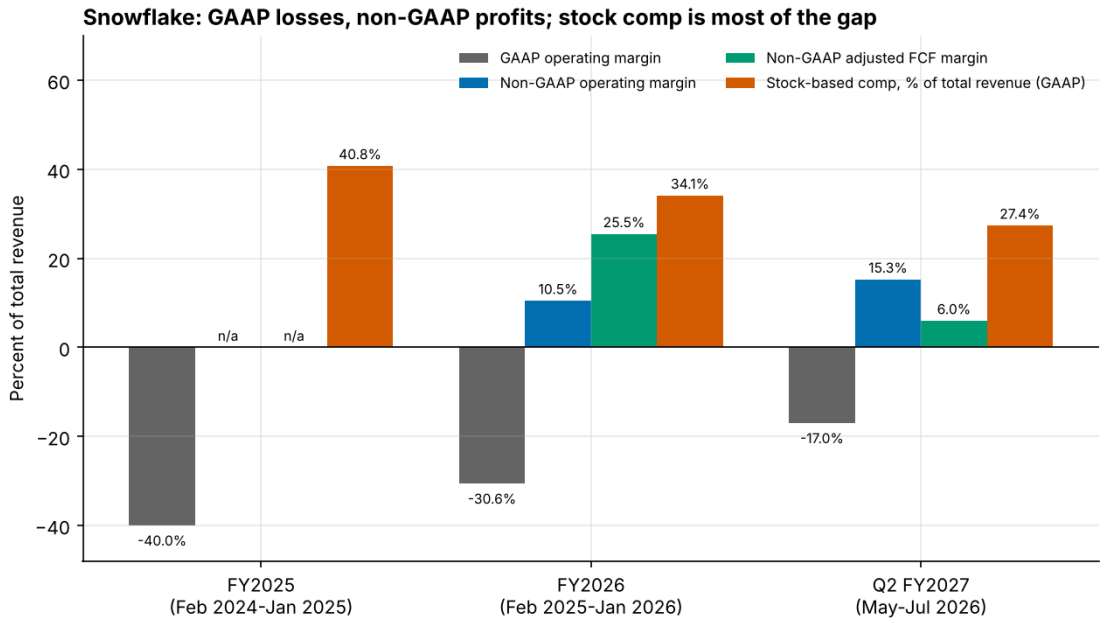


图 26.11 — RPO 从 FY2021 到 FY2026 增长约 7.5 倍，随后在用量加速的同时连续两个季度回落。客户消耗大额承诺的速度快于签署新承诺的速度，这对近期收入是利好，对日后的续约周期则是一个问题。注意"FY2026"与"Q4 FY2026"两根柱是同一个数据点。来源：`data/company_financials.csv`。

RPO 与 cRPO。 FY2026 年末 $9.77B 的 RPO 包含了管理层所称的公司历史上最大的一份合同，因此环比降至 $9.21B（Q1）和约 $9.0B（Q2），部分反映了高基数。[21] 约 $9.0B 的 RPO 约覆盖 1.4 年的未来 12 个月收入（$6.3B，作者计算）。Snowflake 还披露其预计在 12 个月内确认的 RPO 部分，即当期 RPO（cRPO），这是更干净的领先指标 [VERIFY: Q2 FY2027 cRPO 占比或金额]。值得关注的模式是：大客户在承诺耗尽时是否会提前、以更大规模续约。这一现象在 FY2021–FY2022 出现过，而它在 FY2023–FY2024 的缺失则是优化的第一个信号。

GAAP 与非 GAAP。 Snowflake 在非 GAAP 口径下稳健盈利，在 GAAP 口径下仍然亏损。两者差异几乎全部来自**股权激励费用（SBC）**，另有收购无形资产摊销和股权奖励相关的雇主薪资税。



Source: data/company_financials.csv (Snowflake 10-K FY2026 for SBC; Q4 FY2026 and Q2 FY2027 releases for margins). SBC % = GAAP stock-based compensation / GAAP total revenue (author arithmetic). n/a = not in dataset. Q2 FCF margin is seasonally low; FY2027 guide is 23%. Retrieved 2026-11-01.

图 26.12 — GAAP 与非 GAAP 营业利润率差距在 FY2026 约为 41 个百分点，在 Q2 FY2027 约为 32 个百分点，其中大部分来自股权激励。SBC 占收入比重正在下降（40.8% → 34.1%），因为收入增速快于 SBC（+29% 对 +8%），但它仍超过年度自由现金流。来源：`data/company_financials.csv`（作者图表）。

关键数字：

- **SBC：** FY2025 为 $1,479.3M（占收入 40.8%），FY2026 为 $1,599.5M（34.1%）。[4]
- **自由现金流：** FY2026 非 GAAP 调整后 FCF 约 $1,192.7M（利润率 25.5%）。现金流具有季节性，因为年度账单在 Q4（FCF 利润率 61%）和 Q1 收回，而 Q2 FY2027 仅为 6.0%（$92.3M）。FY2027 指引为 23%。[317]
- **FCF 减 SBC：** FY2026 约为 **−$0.4B**（$1,192.7M − $1,599.5M，作者计算）。按将 SBC 视为真实成本的股东盈余口径，Snowflake 尚未为股东创造正现金。
- **稀释与回购：** 自 2023 年以来，Snowflake 在数十亿美元的授权额度下回购股票，主要用于抵消 SBC 稀释，并于 2024 年发行了约 $2.3B 可转换票据 [VERIFY: 授权规模、FY2026 回购金额、可转债条款，需对照 10-K]。仅用于抵消稀释的回购，更应被视为薪酬的现金成本，而非资本回报。

> **类比：估值。** 按 **16.9x EV/未来 12 个月收入**（EV $106.31B ÷ $6.30B，2026-10-30，未来 12 个月收入以 FY2027 指引代替）计算，Snowflake 每个增长百分点的成本约为 0.48x（16.9 ÷ 35）。Databricks 的私募估值按其自身披露口径约为 0.34x（第 25 章），但该数字是投后*股权*价值除以未经审计、由公司自行定义的*年化运行率*，而 Snowflake 的是*企业价值*除以基于指引的 GAAP 收入，因此这一比较只是参考性的，并非同口径。此处的未来 12 个月分母是 FY2027 指引（2026 年 2 月–2027 年 1 月），这一替代值低估了真正的前瞻收入，因而略微高估了倍数。按 FCF 计，FY2027 指引（约 $6.3B 的 23% ≈ $1.45B）使 EV/FCF 接近 **73x**，若按 SBC 调整则为无穷大（作者估算）。[71] 因此，看多逻辑取决于 SBC 强度下降带来的利润率扩张。在 FY2027 规模下，SBC 每让出 5 个百分点的收入占比，每年价值约 $0.3B。

客户与市场进入

谁在购买。 Snowflake 的客户集中于大型企业。截至 Q2 FY2027，过去 12 个月产品收入超过 $1M 的客户有 **828** 家（同比 +27%），而 FY2021 年末为 77 家（公司披露 KPI）。[15] 公司每季度还会披露客户中福布斯全球 2000 强企业的数量，并表示这些客户贡献了很大一部分收入 [VERIFY: Q2 FY2027 福布斯全球 2000 强客户数及客户总数]。传统上，其核心买家是 **SQL 分析与财务/BI** 部门，恰好是 Databricks 数据工程和数据科学客户群的镜像。整个 2020 年代，两家公司都在侵入对方的买家阵地（第 27 章）。

与用量挂钩的销售。 由于收入按消耗确认，销售团队的工作并不在签约时结束。Snowflake 将销售薪酬转向用量，按使用量而非仅按订单向销售代表付酬，并组建了庞大的解决方案工程团队来"落地工作负载"（迁移一个数据集市、搭建一条数据管道、上线一个智能体）[VERIFY: 薪酬调整的时间与结构]。代价是，基于订单的上行空间（多年期超大单）对销售代表的重要性下降，因此 RPO 可能落后于收入，正如 2026 年的情况。

超大规模云厂商渠道。 Snowflake 上架于 AWS、Azure 和 Google Cloud 云市场（marketplace）。通过云市场的采购计入客户的云承诺消费额度，从而消除了一项预算障碍。AWS 是 Snowflake 收入的主要底层云 [VERIFY: 10-K 中按云划分的收入占比]。因此，超大规模云厂商同时是 Snowflake 的供应商（云 COGS）、渠道（云市场）和竞争对手（BigQuery、Redshift、Fabric）（第 28 章、第 40 章）。

合作伙伴生态。 系统集成商（大型全球 SI 以及专注 Snowflake 的精品咨询公司）负责从 Teradata、Oracle 和 Hadoop 迁移。现代数据栈厂商（Fivetran、dbt Labs、Sigma、Hex、Coalesce）都是在 Snowflake 之上成长起来的。**Snowflake Ventures** 投资了其中许多公司，例如 Coalesce 的 B 轮（2024）和 Hex 的 C 轮（2025）。[44][45] Marketplace 和 Native Apps 让 ISV 可以在客户的 Snowflake 账户内销售，因此平台也从合作伙伴的收入中分得一杯羹。Openflow、Snowflake Postgres 和 dbt Projects on Snowflake 表明，Snowflake 如今正在吸收一些过去由合作伙伴销售的功能。[39][43] 应用厂商也成为了一种渠道。在 2025-11-04 的 SAP TechEd 上，SAP 将 Snowflake 列为 SAP Business Data Cloud 的解决方案扩展，形式为 **SAP Snowflake**（由 SAP 管理的 Snowflake 产品，计划于 2026 年 Q1 GA）和 **SAP BDC Connect for Snowflake**（零拷贝共享，计划于 2026 年上半年推出）。这是 SAP 继 SAP Databricks（2025 年 2 月）和 Google BigQuery（2025 年 10 月）之后的第三项此类合作，因此它弥补了相对 Databricks 的差距，而非建立领先 [VERIFY: SAP Snowflake 与 BDC Connect 在 2026 年的交付状态]。[48]

活动与 TAM。 一年一度的 Summit（6 月，旧金山）同时也是产品发布会和投资者日。据报道，在 2026 年投资者日上，管理层将其总可服务市场（TAM）测算为目前约 $225B、未来增长至超过 $460B（公司披露，来自一份质量较弱的电话会纪要摘要）[VERIFY: Snowflake IR 演示材料中的数字]。[46]

并购与投资

Snowflake 的并购规模比 Databricks 小，且更多由人才和功能驱动。它收购过一个大品牌（Streamlit），以及一连串补强型交易，每一笔都为平台增加一个计量点。请注意最近两笔交易中的**"媒体报道与文件披露差异"**：10-Q 和 10-K 中的数字是购买会计法下的对价，低于媒体报道。

日期	标的	金额	交易逻辑	整合结果
2019 年 3 月	Numeracy	未披露	SQL 查询界面	成为 Snowsight 界面的基础[14]

日期	标的	金额	交易逻辑	整合结果
2022 年 3 月	Streamlit	$800M（已披露；主要为股票）	开源 Python 数据应用框架	Streamlit in Snowflake；仍保持开源[13]
2022 年 8 月	Applica	未披露	文档理解 AI 团队	支撑 Document AI[15]
2023 年 5 月	Neeva	$185.4M 现金（10-Q）	AI 搜索人才	创始人 Ramaswamy 于 2024 年 2 月出任 CEO[12]
2023 年 12 月	Samooha	未披露	跨云数据洁净室	Snowflake Data Clean Rooms[16]
2024 年 5 月	TruEra	未披露	LLM/ML 评估与可观测性（TruLens）	Cortex AI 可观测性 [VERIFY: 交易日期][17]
2024 年 9 月	Night Shift Development	未披露	美国公共部门分析	设立专门的公共部门业务单元[18]
2024 年 11 月	Datavolo	未披露	基于 Apache NiFi 的多模态数据摄取	成为 Openflow[19]
2025 年 6 月	Crunchy Data	$164.5M（10-Q），媒体报道约 $250M（WSJ）	企业级 Postgres	Snowflake Postgres，2026 年 GA[2021]
2025 年 11 月	Select Star	未披露	元数据发现与数据血缘（lineage）	并入 Horizon[22]
2026 年 1 月	Observe	$596.2M 初步对价（10-K），媒体报道约 $1B	基于 Snowflake 存储的可观测性；Snowflake 此前已持股	2026-02-02 完成交割；Observe CEO Jeremy Burton 退出 Snowflake 董事会[23]
2026 年 5 月	Natoma Labs	声明对价约 $110M，主要为股票（10-Q）	面向智能体工具访问的企业级 MCP 网关	已宣布；交割未确认 [VERIFY][24]

图 26.13 — 交易表。Snowflake 的模式是买下一项能力，再用 credit 对其重新计量。文件披露的购买对价（10-Q/10-K）是 GAAP 数字；媒体数字往往更高，因为其中包含留任激励、对赌支付（earn-out）或标题企业价值。

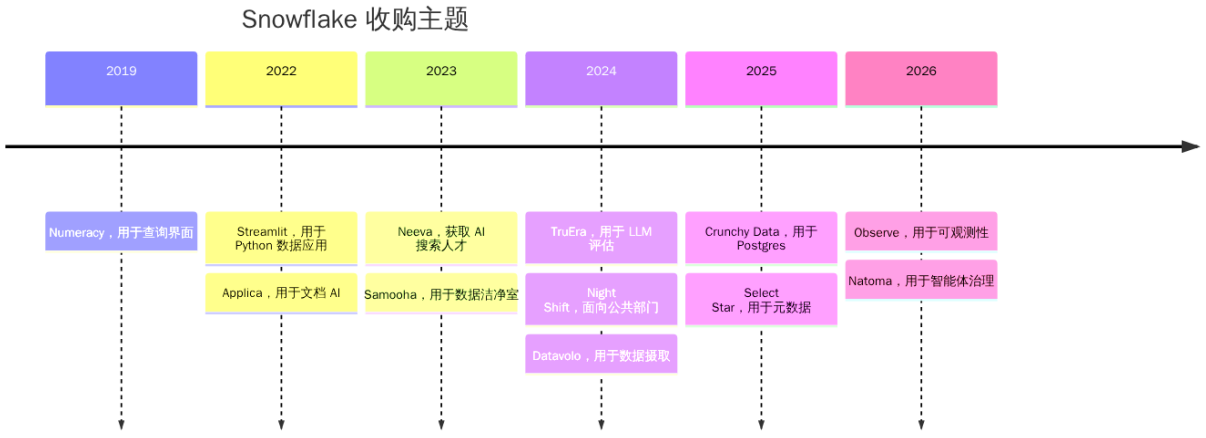


图 26.14 — 交易序列从用户体验（2019–2022）转向 AI 人才与协作（2023），再转向新的数据工作负载（2024–2026）。每一笔交易几乎都一对一地回应了 Databricks 的某个动作。

成功之处。 **Neeva** 是公司历史上影响最深远的交易，看重的是人才而非技术：它带来了现任 CEO 和 AI 战略议程。**Streamlit** 为 Snowflake 提供了可信的开发者界面，至今仍是被广泛使用的开源项目。**Datavolo → Openflow** 在约六个月内从收购变为 GA 产品，整合速度很快。[1939] **Crunchy Data** 在一年内实现了 Snowflake Postgres GA，并提供通往分析表的镜像数据管道。[38] **Observe** 是近期最大的一笔押注。它把

增长最快的数据类型——遥测数据——转化为 Snowflake 的存储和计算，但这也让 Snowflake 在一个买家根深蒂固的市场中与 Datadog、Splunk/Cisco 和 ClickHouse 正面竞争。现在下结论为时尚早。

投资。 Snowflake Ventures 在其生态系统中持有少数股权（Atlas 融资数据集记录了 Coalesce 和 Hex 的融资轮次）。[4445] 大部分大额投资投向那些产品能带动 Snowflake 用量的公司。

竞争地位

Snowflake 在四条战线上竞争。**Databricks** 是争夺企业分析与 AI 平台预算的正面对手（第 25 章、第 27 章）。**超大规模云厂商**（BigQuery、Redshift、Microsoft Fabric）把替代品捆绑进云账单。ClickHouse 等**专业引擎**凭借性价比赢得实时和可观测性工作负载。每当数据存放在 Iceberg 中，**开放引擎**（Trino、DuckDB、Spark）就会获得议价能力。

维度	Snowflake	Databricks	Google BigQuery	AWS Redshift	Microsoft Fabric	ClickHouse
核心买家	SQL 分析师、财务、BI	数据工程、机器学习	GCP 原生分析团队	以 AWS 为中心的构建者	Microsoft 365 / Power BI 存量用户	实时与可观测性工程师
存储模式	托管专有格式；Iceberg 表 GA	客户存储中的 Delta + UniForm	托管存储；BigLake Iceberg	托管存储（RA3）；S3 Tables 支持 Iceberg	OneLake（基于 Delta）	MergeTree；对象存储分层
目录 / 控制点	Horizon；Apache Polaris（已捐赠）	Unity Catalog（开源）	Knowledge Catalog（原 Dataplex）	Glue / SageMaker Catalog	OneLake catalog；Purview	极简
计价单位	Credit（按用量）	按 SKU 计的 DBU	Slot 或扫描字节数	节点小时或无服务器 RPU	容量单位（预留）	云服务按用量；开源
多云	AWS、Azure、GCP	AWS、Azure、GCP	GCP（通过 Omni 跨云）	仅 AWS	仅 Azure	三家均支持（云服务）
运营型数据库	Snowflake Postgres；Hybrid Tables	Lakebase（Neon）	AlloyDB、Spanner	Aurora、DSQL	Fabric SQL DB	不适用
智能体 / AI 叙事	CoWork、Cortex Agents、CoCo	Agent Bricks、Genie One	Gemini、数据智能体	Bedrock、SageMaker	Copilot、Fabric IQ	MCP、Langfuse
最新规模指标	Q2 FY2027 收入 $1.55B，+35%（GAAP）	年化运行率 >$7B，>80%（公司披露）	未单独披露	未单独披露	未单独披露	估值 $15B（2026 年 1 月，媒体报道）
可比性说明	*季度 GAAP 总收入（×4 ≈ $6.2B）*	*年化运行率，公司自定义，未经审计；不可与 GAAP 收入直接比较*				*私募估值，非收入*

图 26.15 — 竞争矩阵。Snowflake 的独特资产是多云中立性、共享网络和易于运维。其独特短板是默认情况下数据并不存放在客户自有存储中。来源：Snowflake 和 Databricks 新闻稿；超大规模云厂商活动摘要；Bloomberg 关于 ClickHouse 的报道。[14753545251]

对比 Databricks。 双方的竞争已经趋同。如今每家都提供数据仓库、带治理目录的开放表格式（open table format）、Postgres、数据摄取、智能体和语义层（semantic layer）。Snowflake 的优势在于运维简单（无需调优集群）、庞大的 SQL 分析师存量用户群、共享网络以及经审计的盈利能力。Databricks 的优势在于增长（按其披露口径超过 Snowflake 的两倍）、数据工程与机器学习业务，以及 Snowflake 后

来才采纳的"你的存储桶、开放格式"叙事。两家的大客户基数如今相近：Snowflake 有 828 家客户过去 12 个月产品收入超过 $1M（2026 年 7 月），Databricks 则有">800"家客户年化运行率超过 $1M（2026 年 1 月）。两者定义不同，且对快速增长的客户而言，年化运行率门槛更容易达到，因此相对 Snowflake 而言，Databricks 的数字有所美化。[149] 许多大型企业同时使用两者，真正的竞争在于**下一个工作负载落在哪个平台上**。

对比超大规模云厂商。 BigQuery 是 Snowflake 在架构上最直接的同类（无服务器、存算分离），并被捆绑在 Google Cloud 承诺中。Redshift 主要在以 AWS 为中心的客户中竞争，而 AWS 通过 **S3 Tables**（托管 Iceberg）把开放表层直接推进到了存储本身。[5554] **Microsoft Fabric** 是捆绑威胁：许多企业早已拥有 OneLake 加 Power BI 容量许可。[52] Snowflake 的防线是中立性：一家使用两三朵云的跨国企业可以获得统一的治理与共享平面。如果开放格式让每家云的原生引擎都能廉价地查询同一批 Iceberg 表，这道防线就会削弱。

对比专业厂商。 ClickHouse（估值 $15B，2026 年 1 月，媒体报道）在亚秒级、高并发和可观测性工作负载上胜出，而在这些场景中 Snowflake 的仓库模式成本高昂。[51] Observe 交易和 Snowpipe Streaming 是 Snowflake 的回应。DuckDB 等嵌入式引擎是长尾威胁：大量中小型工作负载根本不再需要云数据仓库。

制胜原因 / 看多逻辑

1. **增长在大体量上重新加速。** 在约 $6B 的基数上，产品收入增速从 29%（FY2026）升至 37%（Q2 FY2027），指引两次上调。收入超过 $5B 后还能重新加速的软件公司寥寥无几。在 126% 的稳定 NRR 之上，AI 工作负载、Postgres 和新数据类型似乎正在增加用量。[1]
2. **AI 让数据平台更有价值，而不是更没价值。** 智能体需要受治理、建模良好的数据、语义层和访问控制。Snowflake 已经为客户掌握了其最重要的结构化数据中的这些要素，因此 CoWork 和 Cortex Agents 把现有数据转化为更多查询，而更多查询就是更多 credit。
3. **开放格式转向正在奏效。** 通过拥抱 Iceberg 并捐赠 Polaris，Snowflake 消除了竞争性交易中最有力的反对理由。早期证据（收入加速）表明，它赢得的计算多于失去的存储。
4. **经营杠杆真实可见。** 非 GAAP 营业利润率从 10.5%（FY2026）升至 15.3%（Q2 FY2027）。SBC 占收入比重在一年内从 41% 降至 34%。如果 SBC 继续降至 20–25%，而毛利率维持在 75% 左右，GAAP 盈利将在几年内到来（作者判断）。[14]
5. **相对增长而言估值并不苛刻。** 以约 17x EV/未来 12 个月收入（2026-10-30）对应 35% 以上的增长，Snowflake 在标题口径上明显低于 Databricks 约 27x 的私募估值，更远低于 Palantir（70.3x EV/*过去 12 个月*收入，2026-10-30），而且其数字经过审计。但按增长调整后，它*并不*比 Databricks 便宜（每个增长百分点约 0.48x 对约 0.34x，口径不可比），因此看多逻辑依赖的是经审计的质量与持久性，而非折价。[750]

风险 / 看空逻辑与待解问题

1. **开放格式让客户可以自带引擎。** 一旦客户数据以 Iceberg 格式存放在其自有存储桶中、由中立目录治理，每个工作负载都可以被竞标。Trino、DuckDB、Spark、Databricks 和各家超大规模云厂商都能查询同一批表。Snowflake 过去的锁定来自存储。未来的锁定必须来自 Horizon 数据治理

（governance）、语义视图和智能体，这些更具黏性，但意志坚定的买家也更容易复制。全部影响要到下一轮大客户续约时才会显现。

2. **AI 增长以毛利率为代价。** 由于 AI 工作负载占比上升，FY2027 非 GAAP 产品毛利率指引被下调至 74%。[1] AI 推理带有 Snowflake 无法控制的 GPU 和第三方模型成本。如果 AI 占到用量的三分之一且毛利率低得多，综合毛利率将持续下滑，毛利增长将落后于收入增长。
3. **股权激励是真实成本。** $1.6B 的 SBC 超过了 FY2026 的调整后自由现金流。GAAP 营业利润率仍为 −17%。多头指向不断下降的比率。空头则指出，为抵消稀释而进行的回购消耗了大部分自由现金流，因此每股价值创造小于非 GAAP 数字所暗示的水平。[4]
4. **效率逆风可能卷土重来。** Gen2 和自适应仓库的设计目标就是减少每条查询的 credit。如果 AI 驱动的需求停滞，效率提升将表现为收入下降，正如 2022–2023 年那样。
5. **超大规模云厂商的挤压。** Snowflake 从销售 BigQuery、Redshift 和 Fabric 的公司那里购买计算资源。这些对手可以捆绑和补贴，并且决定着 Snowflake 最大的投入成本。
6. **Databricks 的势头。** 一个增速超过其两倍、拥有 $190B 估值作为收购"货币"的私营竞争对手，正在争夺同一份平台预算（第 25 章）。
7. **待解问题。** AI 占用量的比例是多少，其毛利率又是多少？重新加速中有多少来自少数超大客户？随着 FY2026 那份创纪录的合同被消耗，cRPO 会重新加速吗？Observe 多快能产生贡献？经历 2025–2026 年的高管变动后，领导层梯队如何 [VERIFY: CRO 与产品领导层变动]？

与 Everpure 的相关性

> **存储桥接。** Snowflake 把存储视为其元数据层之下的商品。托管存储是由 Snowflake 运营的云对象存储，而 Iceberg 表则位于指向客户自有存储桶的"外部卷"上。性能来自剪枝和仓库的 SSD 缓存，而不是存储阵列，因此存储厂商的筹码在于位置（本地部署、主权、靠近 GPU）和元数据，而非原始吞吐量。关于 S3 语义和 FlashBlade 对象存储性能，参见配套的 *Everpure Tech Atlas*。

Snowflake 能否使用本地部署存储？ Snowflake 的计算只运行在 AWS、Azure 和 Google Cloud 区域中，不存在本地部署版 Snowflake。但它可以访问这些云之外的 **S3 兼容存储**。Snowflake 文档记载了基于 S3 兼容端点的外部 stage 和外部表，其 Iceberg 外部卷也可以指向 S3 兼容存储 [VERIFY: S3 兼容外部卷的 GA 状态及支持厂商列表]。[5657] 实践中，位于云区域的 Snowflake 仓库通过网络读取保存在本地对象存储上的 Iceberg 或 Parquet 数据。这适用于出于数据主权（data sovereignty）或成本原因必须留在本地、但仍偶尔需要云端分析的数据。延迟、带宽和出口流量费（egress fees）的经济性使其仅限于选择性查询，而非大规模扫描。据报道，在 2022 年宣布这一能力时，包括 Pure Storage 在内的存储厂商位列 Snowflake 的 S3 兼容合作伙伴之中 [VERIFY: Pure Storage–Snowflake 2022 年公告及当前认证状态]。与 Databricks 2026 年 6 月的 Storage Ecosystem（Everpure 是其指名的首发合作伙伴）不同，本次梳理未发现 2026 年 Snowflake 与 Everpure 的联合公告（第 25 章）。

两家公司的交汇点。 Everpure 的 **Data Intelligence**（1touch 技术的产品化版本，2026 年 6 月发布）将 Snowflake 列为其数据发现（discovery）与数据分类（classification）的连接器目标之一。[58] Snowflake 的 **Horizon** 目录凭借 Select Star 的发现能力和基于标签的策略，希望成为分类信息的归属地。这既是合作也是竞争。如果 Everpure 的分类结果流入 Horizon 标签，Snowflake 就负责执行。如果双方各自独立分类，客户就会面对两个事实来源。

基于公开信息，战略团队可能评估的选项：

选项	含义	为何可能重要	注意事项
将 FlashBlade 认证为 Snowflake Iceberg 表的 S3 兼容外部卷	发布经过测试的"FlashBlade 上的 Iceberg，由 Snowflake 查询"参考架构	为受监管客户提供一个主权落地区，Snowflake、Databricks（通过 OpenSharing）、Starburst 和 Dremio/SAP 均可读取：存储作为中立层	Snowflake 计算仍在云端；网络和出口流量费限制重度使用；存储厂商之间的切换成本低
将 Data Intelligence 与 Horizon 标签集成	把 Everpure 的分类结果推送至 Horizon（及 Unity Catalog），并回拉策略	使 Everpure 成为跨平台的分类权威来源，而非一个与之竞争的控制台	Horizon 和 Select Star 正在增加原生分类；必须证明对非结构化数据和本地数据的覆盖更好
将本地 Iceberg 定位为多引擎"中立区"	推广在 Everpure 上保存一份 Iceberg 副本，由 Polaris 或其他开放目录治理，供任意引擎查询	与 Snowflake 自身的开放格式宣传以及数据主权需求一致	数据位于 Snowflake 托管存储时 Snowflake 赚得最多，因此其联合营销意愿可能有限
探索遥测与可观测性	将 Everpure 阵列遥测导出至基于 Snowflake 的 Observe，或导出至客户自己的 Snowflake 账户	Snowflake 正在其存储之上构建可观测性业务；基础设施遥测是天然的数据源	带有推测性；双方均无公开的兴趣信号

图 26.16 — 合作选项（仅基于公开信息）。现实路径是互操作（外部卷、目录标签），而非深度联合销售（co-sell）。Snowflake 的经济模式偏好数据存放在其托管存储中，而 Databricks 在争取存储厂商方面行动更快。

更广泛的"存储向上层栈延伸"模式见第 45 章，数据引力（data gravity）与出口流量费见第 24 章。

对话手册

向 Snowflake 产品经理、高管或合作伙伴团队提出的三个问题

1. "目前有多大比例的 credit 来自 AI（Cortex 函数、智能体、CoWork），与 SQL 仓库相比，这部分用量的毛利率如何？" *好的回答*会给出方向和机制，例如模型托管成本、GPU 利用率以及自有模型与第三方模型的组合，并承认 AI 会稀释毛利率百分比，但会增加毛利金额。
2. "当客户把表从托管存储迁移到其自有卷上的 Iceberg 后，一年后他们的用量会怎样？" *好的回答*会引用同期群证据（计算上升、存储收入下降），而不是空泛地断言开放终将胜出。
3. "你们如何决定是否推出像 Gen2 这样会削减客户账单的性能改进？" *好的回答*会谈到价格弹性、竞争赢单率和工作负载迁移，而不仅仅是客户好感。

向 Snowflake 工程师或解决方案架构师提出的三个问题

1. "对于位于 AWS、Azure 和 GCP 之外的 S3 兼容外部卷上的 Iceberg 表，支持哪些操作（读、写、Snowflake 托管目录），以及适用哪些端点、TLS 和签名要求？" *好的回答：* 具体的支持状态，以及一份点名的已测试存储厂商列表。
2. "Iceberg 表上的剪枝与原生微分区相比如何运作：Snowflake 使用的是 Iceberg manifest 统计信息、自身元数据，还是两者兼用？" *好的回答：* 清楚说明统计信息存放在哪里，以及聚簇和压缩合并（compaction）如何维护。
3. "当外部引擎通过 Iceberg REST 端点读取受 Horizon 治理的表时，脱敏和行访问策略是否会被执行，还是只执行表级授权？" *好的回答：* 坦诚说明哪些策略会传递到第三方引擎、哪些不会。

好的回答听起来是什么样。 他们使用 Snowflake 自己的单位（credit、仓库规格、版本、产品收入、NRR、RPO）。他们把托管存储与 Iceberg 区分开，把目录（Horizon、Polaris）与格式区分开。他们把

效率视为一项带有收入权衡的定价决策。他们无需提示就能区分 GAAP 与非 GAAP。

不要这样说

- "Snowflake 的收入是订阅（subscription）收入。" *它是按 credit 使用确认的按用量计费收入；容量合同是承诺，而非订阅。*
- "Snowflake 是盈利的。" *仅在非 GAAP 口径下（营业利润率 15.3%，Q2 FY2027）；GAAP 营业利润率为 −17%。*
- "Snowflake 靠存储赚钱。" *存储几乎是转手业务；计算 credit 才是核心业务。*
- "Polaris 是 Snowflake 的目录。" *Polaris 是 Apache 顶级项目；Snowflake 的专有目录是 Horizon。*
- 把 "Snowflake Intelligence" 或 "Cortex Code" 当作现用名称。*自 2026-06-02 起，它们分别叫 Snowflake CoWork 和 CoCo。*
- "Snowflake 可以本地部署运行。" *不能；它可以从云区域读取本地的 S3 兼容存储。*
- "Snowflake 花 $1B 收购了 Observe。" *那是媒体数字；10-K 显示初步对价为 $596.2M。*

关键术语

- 存算分离（separation of storage and compute） — 持久数据存放在对象存储中，由独立、弹性的计算集群读取。
- 虚拟仓库（virtual warehouse） — Snowflake 的计算集群，按翻倍阶梯定规格，按秒以 credit 计费。
- 云服务层（cloud services layer） — Snowflake 负责元数据、优化、安全和事务的共享层。
- 微分区（micro-partition） — Snowflake 不可变的 50–500 MB 列式存储单元，带有逐列 min/max 元数据。
- 剪枝（pruning） — 跳过那些元数据表明不可能匹配查询过滤条件的数据文件。
- 区域映射（zone map） — 用于跳过数据的逐块 min/max 摘要；微分区元数据的通用形式。
- 结果缓存（result cache） — Snowflake 存储近期查询结果的地方，在数据未变化时无需计算即可复用。
- 时间旅行（time travel） — 查询或恢复表在较早某一时间点的状态。
- Fail-safe — Time Travel 到期后，Snowflake 为期七天、仅限支持团队操作的恢复期。
- 零拷贝克隆（zero-copy cloning） — 通过复制元数据指针而非数据来创建表或数据库的副本。
- 零拷贝数据共享（zero-copy data sharing） — 授予另一账户对数据的实时查询权限而无需复制数据。
- 数据洁净室（data clean room） — 各方在看不到彼此原始记录的情况下分析合并数据的环境。
- Snowflake credit — Snowflake 的计算用量单位；每 credit 价格取决于版本和区域。
- 容量合同（capacity contract） — 在一定期限内消耗一定金额 credit 的预付承诺。
- 剩余履约义务（remaining performance obligations） — 已签约但尚未确认的收入；对 Snowflake 而言即未消耗的容量承诺。
- 净收入留存率（net revenue retention） — 去年客户同期群今年的支出 ÷ 其一年前的支出。
- 效率逆风（efficiency headwind） — 按用量计费厂商的性能提升削减了客户同等工作的账单而损失的收入。

- 股权激励费用（stock-based compensation） — 以股权形式支付的员工薪酬，在 GAAP 下计为费用，在非 GAAP 结果中剔除。
- Snowpark — Snowflake 在平台内运行 Python、Java 和 Scala 代码的运行时。
- 混合表（hybrid table） — Snowflake 面向低延迟事务访问的行式表类型（Unistore）。
- Apache Iceberg — Snowflake 通过 Iceberg 表支持的开放表格式。
- 外部卷（external volume） — 将 Iceberg 表指向客户自有对象存储的 Snowflake 对象。
- Apache Polaris — 由 Snowflake 创建并捐赠给 Apache 的开源 Iceberg REST 目录。
- Horizon Catalog — Snowflake 专有的数据治理、发现与目录层。
- Iceberg REST 目录（Iceberg REST catalog） — 引擎用于查找和提交 Iceberg 表的标准 API。
- Cortex AI — Snowflake 托管的 LLM 函数、搜索和智能体服务。
- Snowflake CoWork — Snowflake 面向业务用户的智能体助手（原 Snowflake Intelligence）。
- Openflow — Snowflake 基于 Apache NiFi 的数据摄取服务，来自对 Datavolo 的收购。
- Gen2 仓库（Gen2 warehouse） — Snowflake 新一代仓库，硬件和软件都更快。
- 语义视图（semantic view） — 保存业务指标和维度定义的数据库对象。
- Open Semantic Interchange — 用于交换语义层定义的多厂商规范。

资料来源

1. Snowflake via Business Wire, "Snowflake Reports Financial Results for the Second Quarter of Fiscal 2027," https://secure.businesswire.com/news/home/20260902386235/en/Snowflake-Reports-Financial-Results-for-the-Second-Quarter-of-Fiscal-2027，发布 2026-09-02（另见 Nasdaq 转载，https://www.nasdaq.com/press-release/snowflake-reports-financial-results-second-quarter-fiscal-2027-2026-09-02）；与 Pulse 2.0 交叉核对，https://pulse2.com/snowflake-q2-fiscal-2027-revenue-rises-35-to-1-55-billion-as-product-revenue-guidance-is-raised/，2026-09；检索 2026-11-01（搜索结果摘录；经 `data/company_financials.csv`）。收入和利润率为 GAAP；产品毛利率、营业利润率和调整后 FCF 为非 GAAP；NRR 和 $1M 客户数为公司 KPI；指引为公司披露。FY2027 = 2026 年 2 月–2027 年 1 月。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩

2. Snowflake via Business Wire, "Snowflake Reports Financial Results for the First Quarter of Fiscal 2027," https://www.businesswire.com/news/home/20260527027931/en/Snowflake-Reports-Financial-Results-for-the-First-Quarter-of-Fiscal-2027，发布 2026-05-27；检索 2026-11-01（经 `data/company_financials.csv` 和 `meta/research-notes-financials.md`）。 ↩↩↩

3. Snowflake Inc., Form 8-K Exhibit 99.1, Q4 and FY2026 results, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000162828026011631/fy2026q4earnings.htm，发布 2026-02-25；检索 2026-11-01（经 `data/company_financials.csv`）。GAAP 与非 GAAP 按标注。 ↩↩↩↩↩↩

4. Snowflake Inc., Form 10-K for the fiscal year ended January 31, 2026（SBC、收入确认与容量结转、采购承诺、Observe 购买会计处理），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014726000008/snow-20260131.htm，发布 2026-03；检索 2026-11-01（经 `data/company_financials.csv`）。 ↩↩↩↩↩↩↩↩

5. Snowflake Inc., Forms 10-K for FY2020–FY2025 and Q4 FY2025 release, SEC EDGAR filing index, https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001640147&type=10-K，以及 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014725000016/fy2025q4earnings.htm（发布 2025-02-26）；检索 2026-11-01。FY2020–FY2024 数值取自 `data/company_financials.csv` 中的分析师记录，本次会话未重新阅读原文 [VERIFY]。 ↩↩↩↩↩

6. Snowflake Inc., Prospectus (Form 424B4) and Form S-1, SEC EDGAR filing index, https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001640147&type=424B4，发布 2020-09-16；检索 2026-11-01。IPO 价格、募资额、同步私募（Berkshire Hathaway、Salesforce）及首日交易数据来自 2025 年前的记录；本次会话未重新打开该文件（网页抓取不可用）[VERIFY]。 ↩↩↩

7. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，Snowflake 行（市值 $107.88B，EV $106.31B，基于 FY2027 指引的未来 12 个月收入 $6.30B，16.9x；FY2026 调整后 FCF $1,192.7M；stockanalysis.com 2026-10-30 收盘价 $306.08/股），https://stockanalysis.com/stocks/snow/statistics/，截至 2026-10-30；检索 2026-11-01。companiesmarketcap.com 于 2026-10-28 显示约 $119.9B；来源之间存在差异。 ↩↩↩↩↩↩

8. AI Data Atlas 数据集 `data/private_funding.csv`，Snowflake 各行，引用 Crunchbase News, https://news.crunchbase.com/venture/snowflake-gets-479m-reaches-decacorn-status-with-12-4b-valuation（2020-02）；GeekWire, https://www.geekwire.com/2020/cloud-data-platform-giant-snowflake-raises-479m-12-4b-valuation-partners-salesforce/（2020-02-07）；SiliconANGLE, https://siliconangle.com/2018/01/25/snowflake-lands-massive-263m-funding-round-expand-cloud-data-warehouse/ （ 2018-01-2

5）；Global Venturing, https://globalventuring.com/blog/2018/10/11/snowflake-packs-in-450m（2018-10-11）；Fortune, https://dc.fortune.com/2017/04/05/snowflake-funding（2017-04-05）；检索 2026-11-01。C 轮金额存在冲突（$45M 对 $79M）[VERIFY]。 ↩ ↩ ↩ ↩

9. B. Dageville et al., "The Snowflake Elastic Data Warehouse," SIGMOD 2016, https://www.snowflake.com/resource/sigmod-2016-paper-snowflake-elastic-data-warehouse/（副本：https://www.cs.purdue.edu/homes/csjgwang/CloudNativeDB/SnowflakeSIGMOD16.pdf），发布 2016-06；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩ ↩ ↩

10. P. Boncz, M. Zukowski, N. Nes, "MonetDB/X100: Hyper-Pipelining Query Execution," CIDR 2005, https://event.cwi.nl/lsde/papers/vectorwise.pdf，发布 2005-01；检索 2026-11-01。 ↩ ↩

11. BIIA（转载）, "Frank Slootman Steps Down as Snowflake CEO, AI Lead Sridhar Ramaswamy Steps Up," https://www.biia.com/?p=111893，发布 2024-02；检索 2026-11-01。早期 CEO 任期（Speiser、Muglia、Slootman）及 Slootman 此前的职务来自公开记录，本次会话未重新核实。 ↩ ↩ ↩ ↩

12. Snowflake Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2023-07-31（Neeva，初步对价总额 $185.4M 现金），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014723000199/snow-20230731.htm，发布 2023-08/09；检索 2026-11-01（经 `data/ma_deals.csv`）。 ↩ ↩

13. TechCrunch, "Snowflake acquires Streamlit for $800M to help customers build data-based apps," https://techcrunch.com/2022/03/02/snowflake-acquires-streamlit-for-800m-to-help-customers-build-data-based-apps/，发布 2022-03-02；检索 2026-11-01。Snowpark、Native Apps 和 Unistore 的产品发布年份来自 2025 年前的记录 [VERIFY]。 ↩ ↩

14. Snowflake blog, "Numeracy: investing in our query UI," https://snowflake.com/blog/numeracy-investing-in-our-query-ui/，发布 2019-03-26；检索 2026-11-01（经 `data/ma_deals.csv`）。 ↩

15. Snowflake blog, "Snowflake to Acquire Applica," https://www.snowflake.com/en/blog/snowflake-to-acquire-applica/，发布 2022-08-24；检索 2026-11-01。 ↩

16. TechCrunch, "Snowflake goes all in on data clean rooms with Samooha acquisition," https://techcrunch.com/2023/12/18/snowflake-goes-all-in-on-data-clean-rooms-with-samooha-acquisition，发布 2023-12-18；检索 2026-11-01。 ↩ ↩

17. btw.media, "Snowflake acquires TruEra," https://btw.media/en/snowflake-acquires-truera，发布 2024-05；检索 2026-11-01（较弱的二手来源；日期依据 `data/ma_deals.csv` [VERIFY]）。 ↩

18. Intelligence Community News, "Snowflake acquires Night Shift Development," https://intelligencecommunitynews.com/snowflake-acquires-night-shift-development/，发布 2024-09；检索 2026-11-01。 ↩

19. Snowflake, "Snowflake Agrees to Acquire Open Data Integration Platform, Datavolo," press release, https://www.snowflake.com/news/snowflake-agrees-to-acquire-open-data-integration-platform-datavolo/，发布 2024-11-20；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩ ↩

20. Snowflake Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2025-10-31（Crunchy Data 收购，2025-06-06 完成交割，$164.5M），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014725000211/snow-20251031.htm，发布 2025-12；检索 2026-11-01。 ↩ ↩

21. TechCrunch, "Snowflake to acquire database startup Crunchy Data," https://www.techcrunch.com/2025/06/02/snowflake-to-acquire-database-startup-crunchy-data/，发布 2025-06-02；检索 2026-11-01。约 $250M 数字为媒体报道（WSJ），单一来源。 ↩

22. Snowflake blog, "Snowflake to Acquire Select Star," https://www.snowflake.com/en/blog/snowflake-acquire-select-star/，发布 2025-11-24；检索 2026-11-01。 ↩

23. Snowflake via Business Wire, "Snowflake Announces Intent to Acquire Observe to Deliver AI Powered Observability at Enterprise Scale," https://www.businesswire.com/news/home/20260108681865/en/，发布 2026-01-08；Snowflake Form 10-K FY2026（$596.2M 初步对价），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014726000008/snow-20260131.htm；TechCrunch, https://techcrunch.com/2026/01/08/snowflake-announces-its-intent-to-buy-observability-platform-observe，发布 2026-01-08；StockTitan（8-K 摘要：2026-02-02 完成交割；Burton 辞去董事职务），https://www.stocktitan.net/sec-filings/SNOW/8-k-snowflake-inc-reports-material-event-a0896c05ace0.html，2026；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩

24. Snowflake Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2026-04-30（Natoma Labs，声明对价约 $110M），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001640147/000164014726000030/snow-20260430.htm，发布 2026-05/06；检索 2026-11-01（经 `data/ma_deals.csv`）。 ↩ ↩

25. Snowflake, "Snowflake Unveils Polaris Catalog and Emphasizes Commitment to Interoperability with AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Salesforce, and More," press release, https://www.businesswire.com/news/home/20240603483144/en/，发布 2024-06-03；检索 2026-11-01。 ↩ ↩

26. Apache Polaris blog, "Apache Polaris graduates to top-level project," https://polaris.apache.org/blog/2026/02/19/apache-polaris-graduates-to-top-level-project/，发布 2026-02-19；ASF, "The Apache Software Foundation Graduates Two Open Source Projects from Incubator," https://news.apache.org/foundation/entry/the-apache-software-foundation-graduates-two-open-source-projects-from-incubator，发布 2026-03-05；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩

27. Snowflake documentation, "Access Apache Iceberg tables with an external engine through Snowflake Horizon Catalog," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/tables-iceberg-access-using-external-query-engine-snowflake-horizon，无日期；检索 2026-11-01。计划于 2026 年起按每百万次调用 0.5 credit 收取请求费用（标价，可能变动）。 ↩ ↩ ↩ ↩

28. Atlan, "Apache Iceberg v3: What Snowflake Data Teams Need to Know," https://atlan.com/know/snowflake/apache-iceberg-v3/，2026；检索 2026-11-01。Snowflake Iceberg v3 GA（2026-05-07）的二手来源。 ↩

29. Snowflake documentation, "Micro-partitions & Data Clustering," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/tables-clustering-micropartitions，无日期；检索 2026-11-01。 ↩

30. Snowflake documentation, "Using persisted query results," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/querying-persisted-results，无日期；引用自本次会话之前已知的文档；2026-11-01 未重新打开该页面（网页抓取不可用）[VERIFY]。 ↩

31. Snowflake documentation, "Understanding & using Time Travel," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-time-travel，以及 "Cloning considerations," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/object-clone，无日期；引用自本次会话之前已知的文档；2026-11-01 未重新打开这些页面 [VERIFY]。 ↩↩

32. Snowflake documentation, "About Secure Data Sharing," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-sharing-intro，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩

33. Snowflake, "Data Sharing" white paper, https://www.snowflake.com/wp-content/uploads/2017/06/Snowflake_DataSharing_WP_06222017.pdf，发布 2017-06-22；DBTA, "Snowflake Introduces Data Sharing," https://www.dbta.com/Editorial/News-Flashes/Snowflake-Introduces-Data-Sharing-119015.aspx，发布 2017；检索 2026-11-01。 ↩

34. Snowflake documentation, "Understanding compute cost," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/cost-understanding-compute，以及 "Overview of warehouses," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/warehouses-overview；Snowflake pricing page, https://www.snowflake.com/en/pricing-options/；无日期；引用自本次会话之前已知的文档；2026-11-01 未重新打开这些页面（网页抓取不可用）。标价因版本、云和区域而异 [VERIFY]。 ↩↩

35. IT Brief Australia, "Snowflake renames AI tools amid broader platform push," https://itbrief.com.au/story/snowflake-renames-ai-tools-amid-broader-platform-push，发布 2026-06；Snowflake documentation, "Getting started with Snowflake CoWork," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/snowflake-cortex/snowflake-cowork/getting-started；检索 2026-11-01。更名于 2026-06-02 的 Summit 上宣布。 ↩↩

36. Flexera, "Snowflake Summit 2026 recap: rebrands, acquisition and 25+ announcements," https://www.flexera.com/blog/perspectives/snowflake-summit-2026/，发布 2026-06；SELECT, https://select.dev/posts/snowflake-summit-2026-product-announcement-recap，2026-06；检索 2026-11-01。二手回顾；GA 状态依据这些回顾。 ↩

37. Constellation Research, "Snowflake Summit 2025: Everything you need to know," https://www.constellationr.com/insights/news/snowflake-summit-2025-everything-you-need-know，发布 2025-06；BigDATAwire, https://www.bigdatawire.com/2025/06/03/snowflake-widens-analytics-and-ai-reach-at-summit-25，发布 2025-06-03；检索 2026-11-01。Gen2 性能数字为厂商宣称。 ↩↩↩

38. Snowflake engineering blog, "How we pushed CDC into Postgres, and turned replication into clockwork," https://www.snowflake.com/en/blog/engineering/postgres-to-snowflake-replication-mirroring/，发布 2026-10-20；检索 2026-11-01。 ↩↩

39. Snowflake documentation release notes, "May 30, 2025: Snowflake Openflow (General Availability)," https://docs.snowflake.com/release-notes/2025/other/2025-05-30-openflow；"Sep 08, 2026: Second generation Openflow deployments and runtimes (General availability)," https://docs.snowflake.com/en/release-notes/2026/other/2026-09-08-openflow-gen2-deployment-runtime-ga；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

40. Snowflake documentation, "Summit announcements: June 02–05, 2025"（语义视图），https://docs.snowflake.com/en/release-notes/2025/june-summit，发布 2025-06；检索 2026-11-01。 ↩

41. Snowflake press release, "Snowflake, Salesforce, dbt Labs, and More, Revolutionize Data Readiness for AI with Open Semantic Interchange Initiative," https://snowflake.com/en/news/press-releases/snowflake-salesforce-dbt-labs-and-more-revolutionize-data-readiness-for-ai-with-open-semantic-interchange-initiative，发布 2025-09-23；检索 2026-11-01。 ↩

42. Snowflake blog, "Open Semantic Interchange's specs finalized," https://www.snowflake.com/en/blog/open-semantic-interchanges-specs-finalized/，发布 2026-01-27；检索 2026-11-01。Databricks 于 2026 年 1 月加入 OSI（整合者注）。 ↩

43. Snowflake release notes, "Nov 06, 2025: dbt Projects on Snowflake (General availability)," https://docs.snowflake.com/en/release-notes/2025/other/2025-11-06-dbt-projects-on-snowflake-ga，发布 2025-11-06；检索 2026-11-01。 ↩

44. TechCrunch, "Coalesce raises more cash to transform data for Snowflake customers," https://techcrunch.com/2024/04/04/coalesce-raises-more-cash-to-transform-data-for-snowflake-customers/，发布 2024-04-04；检索 2026-11-01（Snowflake Ventures 参投情况依据 `data/private_funding.csv`）。 ↩↩

45. Yahoo Finance, "Exclusive: Hex raises $70 million," https://finance.yahoo.com/news/exclusive-hex-raises-70-million-110500797.html，发布 2025-05；检索 2026-11-01（Snowflake Ventures 参投情况依据 `data/private_funding.csv`）。 ↩↩

46. Platform Aeronaut transcript summary, "Summit and welcome to Investor Day 2026-06-02 SNOW," https://transcripts.platformaeronaut.com/summaries/summit-and-welcome-to-investor-day-2026-06-02-SNOW，发布 2026-06-02；检索 2026-11-01（AI 生成的摘要；较弱来源；经 `data/market_sizes.csv`）。 ↩

47. Databricks, "Databricks Grows >80% YoY, Surpasses $7B Revenue Run-Rate, Scales Lakebase, Genie and Unity AI Gateway," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-grows-80-yoy-surpasses-7b-revenue-run-rate-scales，发布 2026-08-13；检索 2026-11-01。公司披露的年化运行率，未经审计。 ↩

48. SAP News, "SAP and Snowflake"（SAP Snowflake 与 SAP BDC Connect for Snowflake），https://news.sap.com/2025/11/sap-snowflake-data-enterprise-ai-business-data-fabric/，发布 2025-11-04；Business Wire, 2025-11-04；检索 2026-11-01（依据 `meta/verified-facts.md` 第 12 项）。公司披露的计划。 ↩

49. Databricks via Cision/AAP, "Databricks Grows >65% YoY, Surpasses $5.4 Billion Revenue Run-Rate, Doubles Down on Lakebase and Genie," https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20260209ae83222，发布 2026-02-09；检索 2026-11-01。公司披露（年化运行率超过 $1M 的客户 >800 家）。 ↩

50. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，Palantir 行（EV $433.23B，过去 12 个月收入 $6.16B，70.3x EV/过去 12 个月收入；stockanalysis.com），截至 2026-10-30；检索 2026-11-01。过去 12 个月口径，非未来 12 个月口径。 ↩

51. Bloomberg, "ClickHouse Lands $15 Billion Valuation in AI Database Race," https://bloomberg.com/news/articles/2026-01-16/clickhouse-lands-15-billion-valuation-in-ai-database-race，发布 2026-01-16；检索 2026-11-01。媒体报道。 ↩↩

52. Microsoft Azure blog, "Azure at Microsoft Ignite 2025: all the intelligent cloud news explained," https://azure.microsoft.com/en-us/blog/azure-at-microsoft-ignite-2025-all-the-intelligent-cloud-news-explained/，发布 2025-11；检索 2026-11-01。 ↩↩

53. G-gen, "Next '26: What's new in BigQuery," https://blog.g-gen.co.jp/entry/next-26-whats-new-in-bigquery，发布 2026-04；检索 2026-11-01。二手来源（Google Cloud 合作伙伴）。 ↩

54. AWS News Blog, "Top announcements of AWS re:Invent 2025," https://aws.amazon.com/blogs/aws/top-announcements-of-aws-reinvent-2025，发布 2025-12；检索 2026-11-01。 ↩↩

55. AWS News Blog, "New Amazon S3 Tables: Storage optimized for analytics workloads," https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-amazon-s3-tables-storage-optimized-for-analytics-workloads/，发布 2024-12-03；检索 2026-11-01。 ↩

56. Snowflake documentation, "Working with Amazon S3-compatible storage," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-load-s3-compatible-storage，无日期；引用自本次会话之前已知的文档；2026-11-01 未重新打开该页面（网页抓取不可用）[VERIFY]。 ↩↩

57. Snowflake documentation, "Configure an external volume for S3-compatible storage"（Iceberg 表），https://docs.snowflake.com/en/user-guide/tables-iceberg-configure-external-volume-s3-compatible，无日期；URL 和 GA 状态本次会话未重新核实 [VERIFY]。 ↩

58. Techzine, "Stop vectorizing garbage: inside Everpure's smart AI data pipeline," https://www.techzine.eu/blogs/infrastructure/144105/stop-vectorizing-garbage-inside-everpures-smart-ai-data-pipeline/，发布 2026-06；Computer Weekly, "Everpure aims to bridge AI data gap with Universal Data Intelligence," https://www.computerweekly.com/news/366644438/Everpure-aims-to-bridge-AI-data-gap-with-Universal-Data-Intelligence，发布 2026-06；检索 2026-11-01。 ↩↩

27. Databricks 对比 Snowflake：正面交锋

状态： Databricks 为私营公司 · Snowflake 为上市公司（NYSE: SNOW） · **总部：** San Francisco, CA（Databricks）/ 据 SEC 文件为 Bozeman, MT（Snowflake） · **成立：** 2013 / 2012 · **最新估值/市值：** Databricks 投后估值 $190B（1900 亿美元）（公司披露，2026-08-13）；Snowflake 市值 $107.88B，企业价值 $106.31B（2026-10-30） · **最后核实：** 2026-11-01

要点速览（TL;DR）

- **起点不同，终点相同。** Databricks 起家于面向数据工程师的托管 Spark，随后"向上"拓展至 SQL 数据仓库。Snowflake 起家于面向分析师的托管 SQL 数据仓库，随后"向外"拓展至工程、机器学习和应用。到 2026 年，两家的产品版图几乎完全相同：开放表格式（open table format）支持、数据治理目录、无服务器计算、Postgres 数据库以及智能体（agent）层。二者仍有差别的地方在于**数据默认存放在哪里**以及**谁掌握元数据**。Databricks 默认使用客户存储桶中的开放 Delta/Iceberg 文件。Snowflake 默认使用自有的托管存储，如今也把 Iceberg 表作为一等选项提供。[2120]
- **规模已相近；但披露的增速不可直接比较。** Databricks 披露**年化收入运行率超过 $7B，增速超过 80%**（公司披露，未经审计，财季 Q2 为 2026 年 5–7 月）。Snowflake 同期三个月报告**产品收入 $1.49B，同比 +37%**（GAAP），年化约 $5.96B。[111] 两组数字在口径（年化运行率 vs. 已确认收入）、范围以及"一美元收入"所包含的内容上都不同。在经典计算模式下，Databricks 的收入不包括客户的云虚拟机账单；Snowflake 的收入则始终包含基础设施成本。
- **计价单位不同，标价正在趋同。** Databricks 销售按工作负载 SKU 定价的 **DBU**。Snowflake 销售按版本定价的 **credit（积分）**。在我们的示意性标价示例中，两个平台上最小的无服务器 SQL 单元每小时成本均约为 **$3**。真正的成本差异来自运行时长、自动挂起行为和协商折扣，而非单价。[3032]
- **估值差距。** Databricks 的 $190B 估值约为**年化运行率的 27 倍**。Snowflake 的 **EV/未来 12 个月收入为 16.9 倍**（2026-10-30）。经增速调整后，Databricks 反而*更便宜*（每个百分点增速约 0.34 倍，对比约 0.48 倍），但这仅基于其自身未经审计的运行率和增速数据。分子也不同：由优先股定价的私营投后*股权*估值，与上市公司的*企业价值*不是同一个对象，而公司自定义的年化运行率也不是 GAAP 收入。[141]
- **Everpure 视角。** Everpure 是 **Databricks Storage Ecosystem 的指定首发合作伙伴**（2026-06-10），其 OpenSharing 连接器处于私有预览阶段。在本次研究中，我们未发现 Snowflake 有对等的*计划*。Snowflake 通过其 S3 兼容存储支持来访问本地对象存储。其文档曾将 Pure Storage 列为 S3 兼容供应商之一，但 Snowflake 表示其本身不测试或验证第三方产品，并且现在要求供应商提供"经测试且合规"的服务 [VERIFY: FlashBlade 在这一新表述下的状态]；两家公司于 2022 年 5 月宣布了联合本地部署方案。[34] 双平台、格式中立的定位是显而易见值得评估的选项。[353633]

概览表

项目	Databricks	Snowflake	口径 / 来源
所有权	私营；无 GAAP 财报	2020 年 9 月起上市（NYSE: SNOW）	公开记录[912]

项目	Databricks	Snowflake	口径 / 来源
创始人	七位 UC Berkeley AMPLab 研究人员，包括 Ali Ghodsi、Matei Zaharia、Ion Stoica	Benoit Dageville、Thierry Cruanes、Marcin Żukowski（前 Oracle / Vectorwise）	公开记录[20]
CEO	Ali Ghodsi（2016 年起）	Sridhar Ramaswamy（2024 年 2 月起）	公开记录[15]
财年	截至 1 月 31 日	截至 1 月 31 日（FY2027 = 2026 年 2 月–2027 年 1 月）	公司披露[111]
最新规模	年化收入运行率 >**$7B**（Q2，2026 年 5–7 月）	总收入 **$1,546.8M**，产品收入 **$1.49B**（Q2 FY2027，2026 年 5–7 月）	公司披露的年化运行率 / GAAP[111]
增速	同比 >**80%**（运行率）	总收入 +**35%**，产品收入 +**37%**（同比）	公司披露 / GAAP[111]
全年指标	收入约 $2.6B（截至 2025 年 1 月的财年）	产品收入 $4,472.3M，总收入 $4,683.9M（FY2026 = 2025 年 2 月–2026 年 1 月）	媒体报道 / GAAP[612]
前瞻指引	未发布	FY2027 产品收入 **$6.07B**（+36%）	公司指引[11]
净收入留存率	>140%（定义未披露）	126%（过去 12 个月产品收入）	公司披露的 KPI[211]
$1M+ 客户	年化运行率 >$1M 的客户超过 800 家（2026 年 1 月）	过去 12 个月产品收入 >$1M 的客户 828 家（2026 年 7 月）	公司披露的 KPI[211]
毛利率	非 GAAP 订阅毛利率 >80%（2024 年 10 月季度）	非 GAAP 产品毛利率 74.7%；GAAP 70.9%（Q2 FY2027）	非 GAAP / GAAP[511]
盈利能力	过去 12 个月调整后自由现金流为正（未披露金额；公司披露，非 GAAP）	GAAP 营业利润率 −17.0%，非 GAAP +15.3%（Q2 FY2027）；FY2026 非 GAAP 自由现金流利润率 25.5%	公司披露 / GAAP / 非 GAAP[21113]
价值	投后估值 $190B（2026-08-13）	市值 $107.88B；企业价值 $106.31B（2026-10-30）	公司披露 / 市场数据[114]
已披露或报道的并购支出（有金额交易之和）	约 $4.4B（MosaicML、Tabular、Neon、Arcion）	按申报数据约 $1.86B（Streamlit、Neeva、Crunchy Data、Observe、Natoma）；若采用约 $250M（Crunchy）和约 $1B（Observe）的媒体报道数字则约 $2.35B	我们对 `data/ma_deals.csv` 的加总。口径不同：Databricks 的 Tabular 和 Neon 金额为媒体报道；Snowflake 的 Crunchy、Observe、Neeva 和 Natoma 为 10-Q/10-K 中的购买对价（Observe 为初步数字）[16]

图 27.1 — 概览。各行口径不同：Databricks 的数字为公司披露且未经审计，Snowflake 的数字为 GAAP 或已定义的 KPI。两家的财年恰好对齐（均截至 1 月 31 日），因此"Q2"对两家而言都是 2026 年 5–7 月这同一季度。

正面交锋一览

#	维度	Databricks	Snowflake	优势方（作者判断）
1	起源与核心买家	面向数据工程师和数据科学家的 Spark	面向分析师和财务的 SQL 数据仓库	门不同，楼相同
2	奠基论文	Lakehouse，CIDR 2021	Elastic Data Warehouse，SIGMOD 2016	不适用

#	维度	Databricks	Snowflake	优势方（作者判断）
3	默认存储	存放在**客户**对象存储中的 Delta 表（Parquet + 日志）	**Snowflake 托管**存储（专有微分区）	开放性上 Databricks 占优；简洁性上 Snowflake 占优
4	开放格式立场	Delta + UniForm 写入 Iceberg 元数据；收购 Tabular（2024）	客户"外部卷"中的 Iceberg 表；Iceberg v3 正式发布（2026 年 5 月，二手来源）	已趋同
5	目录	Unity Catalog（2024 年开源；Linux Foundation）	Horizon Catalog（内部）；捐赠 Apache Polaris（ASF 顶级项目，2026）	Databricks（受治理资产的广度）
6	计算运行位置	客户账户中的经典虚拟机，或 Databricks 账户中的无服务器计算	始终在 Snowflake 账户中（虚拟仓库）	正向无服务器趋同
7	计价单位	DBU，按 SKU 定价（Jobs、All-Purpose、SQL、无服务器）	Credit，按版本定价（Standard / Enterprise / Business Critical）	Snowflake 更易预测
8	SQL / BI	Databricks SQL、Photon；年化运行率 >$1.5B	核心业务；Gen2 和 Adaptive 仓库	Snowflake
9	数据工程 / 数据摄取	Spark、Lakeflow（Connect、Spark Declarative Pipelines、Jobs）	Snowpark、Dynamic Tables、Openflow（2025 年 5 月正式发布；第二代运行时 2026 年 9 月正式发布）	Databricks
10	机器学习 / 模型训练	Mosaic AI、GPU、笔记本	Snowpark ML、Cortex Training（2026）	Databricks
11	面向业务用户的 AI	Genie One（智能体式协作助手）	Snowflake CoWork（原 Snowflake Intelligence）	胶着
12	开发者 AI / 智能体	Agent Bricks、Unity AI Gateway、Omnigent	Cortex Agents、CoCo（原 Cortex Code）、Natoma（MCP 网关）	胶着；面向构建者 Databricks 更深入
13	运营型数据库	Lakebase（Neon），2026 年正式发布，年化运行率 >$100M	Snowflake Postgres（Crunchy Data），2026 年 6 月正式发布	Databricks（更早，可量化）
14	数据共享 / 云市场	Delta Sharing → OpenSharing（Linux Foundation）；Marketplace；Clean Rooms	Secure Data Sharing、Marketplace、Data Clean Rooms（Samooha）	Snowflake（网络成熟度）
15	可观测性 / 安全数据	Lakewatch SIEM；Panther	Observe（2026 年 2 月完成交割）	为时尚早
16	超大规模云渠道	Azure Databricks 是 Microsoft 第一方服务	在 AWS、Azure、Google Cloud 上通过云市场联合销售	Databricks（Azure）
17	本地部署 / 存储合作伙伴	基于 OpenSharing 的 Storage Ecosystem（2026 年 6 月；Everpure 为首发合作伙伴）	S3 兼容的外部 stage/表；供应商自报名单（列有 Pure Storage；Snowflake 不做验证）	Databricks（正式计划）
18	信息披露质量	公司披露的下限值；无审计	SEC 文件、业绩指引	Snowflake
19	并购支付货币	估值持续上升的私营股票	上市股票与现金	Databricks

图 27.2 — SV-13：多维度对比。在大多数产品维度上，诚实的答案是"已趋同"。真正的差异在于默认数据位置、目录广度、披露质量和收购支付货币。来源：第 25 章和第 26 章的资料来源，以及本章脚注。[26171819]

起源与战略演进

Snowflake 率先构建了一体化数据仓库。 其 SIGMOD 2016 论文描述了一种存算分离（separation of storage and compute）的设计。数据以由不可变微分区组成的专有列式格式存放在云服务商的对象存储（object storage）中。独立的计算"虚拟仓库"负责读取，云服务层负责处理元数据、优化、安全和事务。

[20] 客户从不接触集群。他们只需调整仓库规格、按秒付费，几乎无需运维。这种简洁性加上跨账户数据共享，使 Snowflake 成为同时代增长最快的企业软件公司之一。公司于 2020 年 9 月上市。[12]

Databricks 以开放理念回应。 CIDR 2021 的 Lakehouse 论文认为，在数据湖（data lake）旁边再放一个专有数据仓库（data warehouse）是代价高昂的双副本设计。论文提出，客户存储桶中的开放 Parquet 文件，加上事务日志、缓存和向量化引擎，可以在单一副本上达到数据仓库级别的性能。[21] 2021 年 11 月，双方的竞争因一场 TPC-DS 基准测试之争而公开化。Databricks 宣称创造了官方纪录，Snowflake 的创始人则以一篇关于"诚信竞争"的博客回应 [VERIFY: 两篇博客的 URL；基于 2025 年前的知识，本次未重新打开]。[22]

此后双方互相借鉴对方的长处。 Snowflake 增加了 Snowpark（在数据仓库内运行 Python 和 Java 代码），收购了 Streamlit（2022）用于应用、Neeva（2023）用于获取 AI 人才、Datavolo（2024）用于数据摄取。它还拥抱 Iceberg，并捐赠了 Polaris 目录。Databricks 构建了 Databricks SQL 和 Photon 以争夺 BI，开源了 Unity Catalog，并收购 Tabular 以化解格式之争。[162324] 从 2025 年起，竞赛转向 Postgres 和智能体：先是相隔一个月的 Neon 与 Crunchy Data 收购，然后是 Lakebase 对 Snowflake Postgres，以及 Genie One 对 CoWork。[25161726]

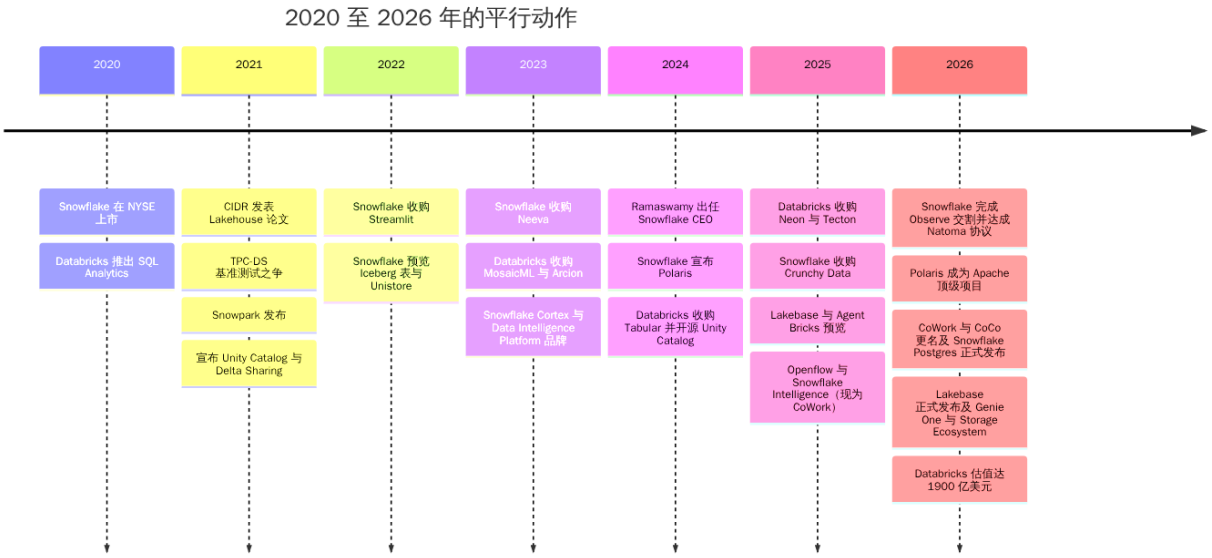


图 27.3 — 平行动作。一方几乎每一次发布，另一方都会在 12 个月内推出对应产品。这些配对包括 Polaris 与 Unity Catalog 开源（2024）、Crunchy 与 Neon（2025），以及 CoWork 与 Genie One（2026）。来源：`data/ma_deals.csv`；第 25 章；Summit 和 DAIS 回顾。[16172618]

> **类比：x86 对比 Arm，以及 Intel 对比 AMD。** Snowflake 起步时像一家垂直整合制造商（IDM）：它拥有格式、引擎和服务，销售高利润、客户选择余地小的成品。Databricks 起步时更接近 Arm 模式。它培育开放标准（Spark、Delta、Unity Catalog OSS），让生态系统围绕这些标准发展，再通过最佳实现来变现。一旦双方都支持 **Iceberg**，局面就更像 Intel 对 AMD 共享 x86 指令集。兼容性使切换变得可以想象，于是竞争转向微架构（每 credit 或每 DBU 的性价比）以及核心周边的平台（目录，就像芯片组及其软件生态锁定 CPU 插槽一样）。共享指令集并不会终结锁定；它只是转移了锁定。

产品与技术

架构并排对比

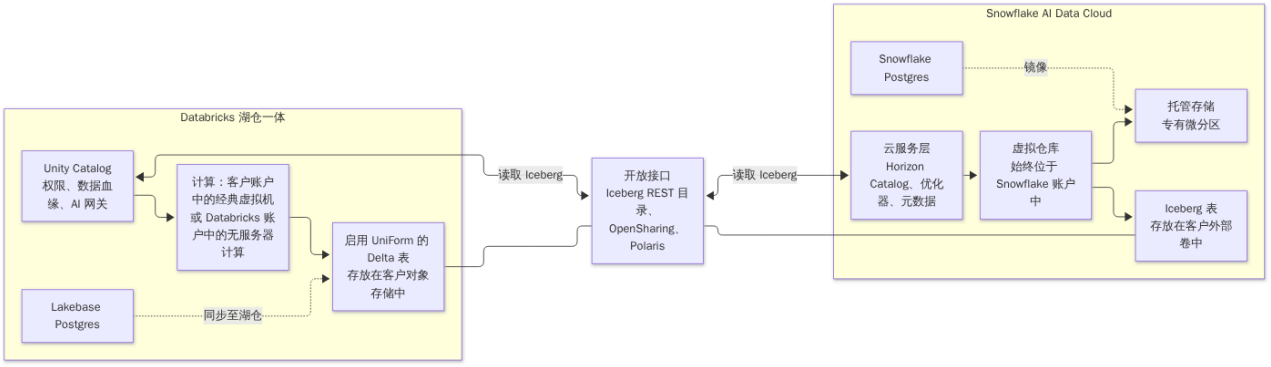


图 27.4 — 架构并排对比。两者都实现了存算分离，并由目录/元数据服务统一管理。区别在于默认设置：除非另行指定，Databricks 的表存放在客户的存储桶中；而除非客户选择 Iceberg，Snowflake 的表存放在托管存储中。中间的开放接口正是两者如今交汇之处。[292027]

存储与格式。 Databricks 写入 Delta 表，而 **UniForm** 在同一次提交中生成 Iceberg 元数据，因此同一张物理表可同时服务两个生态系统。[21] Snowflake 的原生表使用其自有的微分区格式，并对其进行端到端控制。这正是其优化器、缓存和数据治理功能一直如此紧密集成的原因之一。Snowflake **Iceberg 表**将 Parquet 数据和 Iceberg 元数据保存在客户自己的存储中（一个"外部卷"）。Snowflake 可以作为目录来管理这些表，也可以从外部目录读取它们。[19] 这种趋同是真实的，但并不对称。对 Databricks 而言，开放是默认设置；对 Snowflake 而言，开放只是一个选项。Snowflake 的大部分存量客户数据仍在托管存储中。

目录：真正的主战场。 Unity Catalog 治理表、文件、机器学习模型、函数，并自 2026 年起通过 Unity AI Gateway 治理模型和智能体流量。其开源版本支持 Iceberg REST 协议。[27] Snowflake 分两层应对。**Horizon Catalog** 是 Snowflake 内部的数据治理层。**Apache Polaris** 是 Snowflake 于 2024 年捐赠的开放 Iceberg REST 目录；它于 2026 年初成为 Apache 顶级项目（ASF 于 2026-03-05 宣布）。[18] 战术上的区别在于：Databricks 把其*主*目录开源了，而 Snowflake 开源的是*第二个*目录，并保留 Horizon 为专有 [VERIFY: Horizon 目前与 Iceberg REST 的互操作程度]。

AI 战略。 两家公司讲的是同一个故事：智能体需要受治理的数据、语义和权限，而已经掌握这些的平台应当承载智能体。Databricks 以构建者为先。它提供用于模型服务和微调（fine-tuning）的 Mosaic AI、用于构建和评估智能体的 **Agent Bricks**、面向业务用户的 **Genie One**，以及作为智能体写入目标的事务型存储 **Lakebase**。截至 2026 年 1 月，其 AI 产品的年化运行率已超过 $1.4B（公司披露）。[226] Snowflake 以业务用户和 SQL 为先。它提供 SQL 内的 **Cortex** AI 函数、**Cortex Agents**、**Snowflake CoWork**（2026 年 6 月由 Snowflake Intelligence 更名）、面向开发者的 **CoCo**（原 Cortex Code）、用于微调开放权重模型的 **Cortex Training**，以及 **Snowflake Postgres**（2026 年 6 月正式发布）。[17] Snowflake 将 FY2027 非 GAAP 产品毛利率指引下调至 74%，理由是 AI 工作负载占比的变化。AI 需求在两家公司的损益表上都带来了 GPU 成本。[13]

盈利模式

两家公司都采用**按用量计费（consumption pricing）**：客户签订多年期承诺消费额度（committed spend）合同，并在使用计算资源时逐步消耗额度。收入按消耗确认，而非在签约时确认。但两者的计价单位不同，每个单位所包含的内容也不同。

特征	Databricks DBU	Snowflake credit
计量对象	每小时处理能力，按实例类型或仓库规格缩放	仓库规格 × 时间（XS = 1 credit/小时，每升一级翻倍）[VERIFY]
决定单位价格的因素	工作负载 SKU：Jobs（最便宜）、All-Purpose、SQL、各类无服务器变体；再加上云平台和层级	版本：Standard、Enterprise、Business Critical；再加上云平台和区域
代表性美国标价	Jobs（经典）约 $0.15/DBU；All-Purpose 约 $0.55；Serverless SQL 约 $0.70（AWS，2026 年第三方汇编）	Standard / Enterprise / Business Critical 每 credit $2 / $3 / $4，AWS US East 按需 [VERIFY: 2025 年前的标价]
是否包含云基础设施?	经典模式：**不包含**（客户单独支付虚拟机账单）。无服务器：包含	**始终包含**
存储	客户直接向云服务商支付对象存储费用	由 Snowflake 按 TB-月计费（类似转付），或客户直接为 Iceberg 存储付费
折扣	承诺消费额度合同；超大规模云市场额度抵扣	容量合同；云市场额度抵扣
效率杠杆	Photon（DBU 费率更高、小时数更少）、无服务器预热池	Gen2 和 Adaptive 仓库、自动挂起、查询加速

图 27.5 — 计价单位对比。来源：Databricks 定价汇编（第 25 章）；Snowflake 定价页面和 credit 消耗表 [VERIFY: 本次未重新打开标价来源]。 [303231]

> **类比：以不同单位计费的两套特许权使用费表。** 设想两家 IP 授权商。一家按裸片（die）收费，另一家按晶圆收费，并且各自既设定单位价格，又决定一颗给定芯片会消耗多少单位。拿"每 DBU $0.70"与"每 credit $3"作比较，就像在不知道裸片尺寸的情况下，比较每裸片 $0.70 的使用费和每晶圆 $3 的使用费。唯一有意义的数字是**每个完成的工作负载的成本**，它只能通过基准测试或在你自己的查询上做概念验证来获得。供应商还同时掌控这两个杠杆。当它推出更快的引擎时，可以保持单价不变，让客户账单下降（它希望由需求弹性抵消这种通缩），也可以对更快的层级按每小时收取更多单位。

实例演算：按标价为两个工作负载定价（仅作示意）

以下数字采用 AWS US East 的标价，来源及日期见上文脚注。它们忽略了协商折扣（大客户的折扣通常相当可观），并对规格做了一些**假设**，真实的概念验证会替代这些假设。请将其视为对机制的示意，而非价格比较。

工作负载 A：夜间 ETL，每次 2 小时，每月 30 晚。

- *Snowflake（Enterprise 版）：* 一个 Medium 仓库每小时消耗 4 credit。2 小时 × 4 credit × $3 = **每晚 $24**，约**每月 $720**，含基础设施。[32]
- *Databricks 经典 Jobs 计算：* 假设一个集群每小时消耗 18 DBU（一个驱动节点加八个工作节点，每个约 2 DBU；此为我们的假设）。36 DBU × $0.15 = **每晚 $5.40** 的 Databricks 费用。再加上 EC2 账单，假设九个实例每实例小时 $0.50（假设值，非报价）：9 × $0.50 × 2 = **$9.00**。合计约**每晚 $14.40**，即**每月 $432**，其中只有约 38% 是 Databricks 的收入。[30]

工作负载 B：营业时间内使用的 BI 仪表盘，每天 10 小时，每月 22 天。

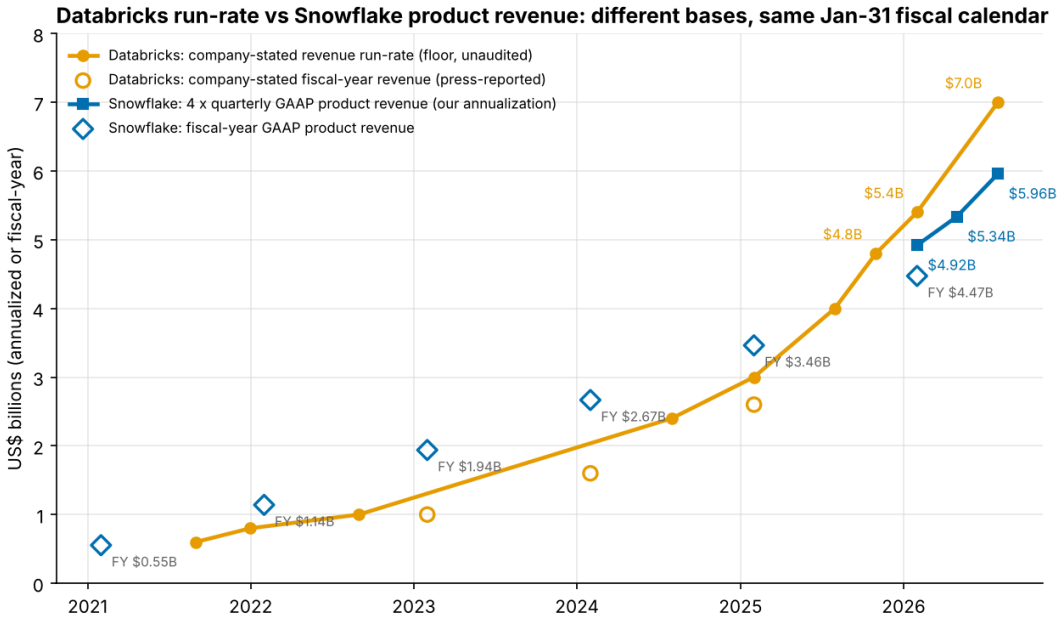
- *Snowflake：* 一个 Small 仓库每小时 2 credit × $3 = 每小时 $6。10 小时 = **每天 $60**，约**每月 $1,320**，尚未计入高峰时段的多集群横向扩展。
- *Databricks Serverless SQL：* 一个 Small 仓库每小时消耗 12 DBU [VERIFY] × $0.70 = 每小时 $8.40。10 小时 = **每天 $84**，约**每月 $1,848**，含基础设施。[31]

最小无服务器 SQL 单元（标价）	每小时单位数	单位价格	每小时成本
Snowflake X-Small，Enterprise 版	1 credit	$3.00	**$3.00**
Databricks Serverless SQL 2X-Small	4 DBU [VERIFY]	约 $0.70	**约 $2.80**

图 27.6 — 入门级无服务器 SQL 在两个平台上的每小时标价大致相同。一个规格阶梯上的"Small"与另一个阶梯上的"Small"所代表的计算量并不相同，因此工作负载 B 比较的是标签，而非实际工作量。

这个例子说明了什么。 第一，经典 Databricks 模式在定时批处理上看起来便宜，部分原因是大部分账单流向了 AWS，而非 Databricks。这既是价格问题，也同样是收入核算问题。第二，一旦两者都采用无服务器，每小时标价就会趋同。届时账单取决于仓库保持唤醒的时长（自动挂起和自动停止设置）、每小时完成的工作量（引擎效率）以及折扣。第三，转向无服务器会使 Databricks 每个工作负载的收入*上升*，即使客户的总支出并未增加，这一点对下文的增速比较很重要。

财务数据



Sources: data/ch25_databricks_runrate.csv (Databricks press releases; CNBC, Bloomberg, TechCrunch); data/company_financials.csv (Snowflake 10-K and earnings releases). NOT like-for-like: Databricks figures are company-stated floors on an undisclosed run-rate definition and exclude cloud VM costs on classic compute; Snowflake figures are GAAP product revenue (excludes professional services) that include cloud infrastructure cost. Both fiscal years end Jan 31. Retrieved 2026-11-01.

图 27.7 — Databricks 披露的年化运行率在 2025 年前后超过了 Snowflake 的年化产品收入，但两条线的口径不同，不应解读为市场份额。来源：`data/ch25_databricks_runrate.csv`；`data/company_financials.csv`。[113]

为什么">80%"与"+37%"不可比较

表面差距（>80% 对 37%）混合了四种效应。它并不表明 Databricks 的增长速度是对方的两倍。

1. **年化运行率 vs. 已确认收入。** Databricks 的数字是一个年化快照（"超过 $7B"），计算方法未披露（例如上季度 × 4 或期末月份 × 12），且该数字是下限值。Snowflake 的 $1.49B 是当季确认的 GAAP 收入。将 Snowflake 的季度数据年化，产品收入约为 $5.96B，总收入约为 $6.19B（$1,546.8M × 4）。[11] 这是最接近同口径的构造方式，但仍是我们的计算，而非公司的数字。
2. **一美元收入包含什么。** Snowflake 的收入始终包含其运行所需的云基础设施。Databricks 在经典计算模式下的收入则不包含，因为客户直接向 AWS、Azure 或 Google 付费。随着客户转向无服务器，同一

工作负载会产生*更多*的 Databricks 收入。因此，Databricks 的部分增长来自核算单位的变化，而非新增需求。Databricks 未披露其无服务器占比，因此这一效应无法量化 [VERIFY: 无服务器在 DBU 中的占比]。

3. **范围**。 Snowflake 的产品收入不包括专业服务；其总收入则包括。Databricks 未说明其年化运行率是否包括服务或培训。
4. **非内生增长与新业务线**。 Lakebase（>$100M）和 AI 产品（>$1.4B，2026 年 1 月）计入 Databricks 的总数。Snowflake 的 Observe 交易（2026 年 2 月完成交割）从 Q1 FY2027 起计入其数据。[1216]

即使做了这些调整，**Databricks 的增长仍很可能更快**。其披露数据的内部算术是自洽的（>$7B 上的 >80% 意味着一年前的基数 ⩽ 约 $3.9B，而当时披露的是">$4B"），且仅其数据仓库业务线就在三个季度内从 >$1B 增长到 >$1.5B。[37] 更值得关注的事实是**两者都在加速**。Snowflake 的产品收入增速从 30%（Q4 FY2026）升至 34%（Q1 FY2027），再升至 37%（Q2 FY2027）。这是 AI 时代的水涨船高同时抬升了两者，而非一方从另一方手中夺取份额。[13]

估值差距：私营估值 vs. 上市公司企业价值

指标	Databricks	Snowflake	备注
价值	投后股权估值 $190B（2026-08-13）	企业价值 $106.31B（市值 $107.88B），2026-10-30	不同的对象（见正文）
收入口径	年化运行率 >$7B（公司披露）	未来 12 个月 $6.30B（基于指引的估算）；Q2 总收入 × 4 = $6.19B	
倍数	年化运行率的**约 27 倍**；未来 12 个月收入约 22 倍（我们的估算，第 25 章）	EV/未来 12 个月收入 **16.9 倍**；EV/年化运行率约 17.2 倍	
采用的增速	>80%	35%（总收入，GAAP）	
增速调整后（倍数 ÷ 增速）	**约 0.34 倍**	**约 0.48 倍**	粗略；未考虑利润率与持续性
以 Databricks 的 27 倍为 Snowflake 估值	不适用	约 $168B（27.1 × $6.19B）	示意
以 Snowflake 约 17 倍年化运行率为 Databricks 估值	约 $120B	不适用	示意
以 Snowflake 增速调整后的 0.48 倍为 Databricks 估值	约 38 倍 → 约 $269B	不适用	示意

图 27.8 — 同一家公司，三个答案。取决于锚定绝对倍数还是增速调整后倍数，Snowflake 的公开市场定价意味着 Databricks 的价值介于约 $120B 至约 $270B 之间。来源：`data/public_comps.csv`；Databricks 新闻稿；我们的计算。[141]

> **类比：私募轮次估值 vs. 上市公司企业价值。** 上市公司的**企业价值（EV）**是市值加债务减现金，由流动性普通股的边际买家每日定价。私营公司的**投后估值（post-money）**是*最近一轮优先股*的每股价格乘以全部完全稀释股数。优先股通常带有**清算优先权**（出售时优先获得偿付），有时还附带其他保护条款。因此，这一标题数字高估了普通股的价值。Databricks 未披露其优先权条款。它没有每日交易的市场，持有人无法自由出售（适用流动性折价，从业者常以 10–30% 作为估算），而且该估值比 Snowflake 的股价早两个半月。债务也未被扣除：Databricks 自 2025 年 1 月起有一笔定期贷款和循环信贷额度，自 2026 年 2 月起又增加了额度。[9] 另一方面，Databricks 的增速高得多，增速调整后的比率对其有利。PitchBook 的分析（经 Morningstar 转载）认为 Databricks 的经营价值要低得多，约为 $68.7B。这表明合理区间有多宽。[8]

CFA 会得出什么结论。 约 27 倍与约 17 倍之间的差距，经增速调整后比表面上窄，经结构和披露调整后又比表面上宽。Snowflake 因增速较慢、股权激励费用（SBC）高企（FY2026 为 $1,599.5M，约占收入的 34%）以及 GAAP 经营亏损（FY2026 GAAP 营业利润率 −30.6%）而折价交易。Databricks 因增长而享有溢价，而其自身的 SBC 和 GAAP 亏损根本不可见。[13] 未来 Databricks 的 S-1 才是把两种口径合二为一的事件。

客户与市场进入

大多数大型企业两者都在用。 两家的大客户群体如今规模相当：年化运行率 >$1M 的 Databricks 客户超过 800 家（2026 年 1 月），过去 12 个月产品收入超过 $1M 的 Snowflake 客户 828 家（2026 年 7 月）。[211] Databricks 称其服务超过 60% 的财富 500 强企业。[10] 本次我们未能获取直接衡量重叠程度的一手调查 [VERIFY: 关于同时使用两者的企业占比的分析师或调查数据，例如 ETR 或 Gartner Peer Insights]。不过，典型模式很容易描述。数据工程和机器学习团队落地在 Databricks 上，财务和 BI 团队落地在 Snowflake 上。两者通过数据管道（pipeline）、Delta Sharing/OpenSharing，或越来越多地通过共享 Iceberg 表连接起来。随后每家供应商的一线团队都会努力把对方的工作负载迁移过来。Databricks 免费提供迁移工具（Lakebridge，源自 BladeBridge），以将数据仓库工作负载拉到 Databricks SQL 上。[38]

市场进入（GTM）差异。 Databricks 通过 Azure Databricks 拥有更强的超大规模云渠道，该服务由 Microsoft 作为第一方服务销售和计费。这一渠道同时伴随着作为捆绑竞争者的 Microsoft Fabric。Snowflake 依靠在三大云上的云市场联合销售，立场更中立，但没有同等的第一方地位。Snowflake 的 **Marketplace 和数据共享网络**是两者中历史更久、密度更高的。数据提供方发布一次，消费方即可就地查询，因此每个新参与者都会提升其他参与者的价值。Databricks 的回应是把共享做成一种*开放协议*（OpenSharing，现归属 Linux Foundation），而不是某个平台内部的网络。[28]

并购与投资

主题	Databricks	Snowflake	解读
AI 人才与模型	MosaicML，$1.3B（2023）	Neeva，$185.4M（2023）；Applica（2022）；TruEra（2024）	Databricks 收购了训练平台；Snowflake 收购了搜索人才，其 CEO 正是随 Neeva 加入
开放格式与目录	Tabular，约 $2B，媒体报道（2024）	自建并捐赠 Polaris（2024）；为 Horizon 收购 Select Star（2025）	Databricks 买下了 Iceberg 的创始人；Snowflake 选择开源而非收购

主题	Databricks	Snowflake	解读
Postgres / OLTP	Neon，约 $1B，媒体报道（2025）；Mooncake（2025）；Electric（2026，已宣布）	Crunchy Data，据 10-Q 购买会计处理为 $164.5M（媒体报道约 $250M）（2025）	同一逻辑，相隔一个月；以 Snowflake 的申报数字计，Databricks 付出约 6 倍，以媒体报道数字计约 4 倍（Neon 金额本身为媒体报道）
数据摄取 / CDC	Arcion，约 $100M（2023）	Datavolo（2024），现为 Openflow	势均力敌
智能体治理	自建 Unity AI Gateway	Natoma，披露约 $110M（2026，已宣布）	收购 vs. 自建
可观测性 / 安全	Antimatter、SiftD.ai（2026）；Panther（2026）	Observe，据 10-K 初步对价 $596.2M（媒体报道约 $1B；2026-02-02 完成交割）	双方都在进军机器数据
应用与前端	Row Zero（2026）	Streamlit，$800M（2022）；Numeracy（2019）	Snowflake 更早
迁移	BladeBridge（2025）	—	Databricks 补贴客户切换
数据洁净室	—	Samooha（2023）	Snowflake 的共享护城河

图 27.9 — 并购对比。Databricks 花费更多，收购的是平台支柱（MosaicML、Tabular、Neon）。Snowflake 收购的是更便宜的能力，并在 Databricks 动用支票簿的地方选择开源（Polaris）。金额：Snowflake 为 SEC 文件披露；Tabular 和 Neon 为媒体报道。来源：`data/ma_deals.csv`。[162325]

战略上的差别在于**支付货币**。Databricks 主要以私营股票支付，而其估值在 20 个月内涨了两倍，因此每笔交易造成的稀释在比例上都低于表面所见。Snowflake 以上市股票和现金支付，其倍数自 2021 年以来已经压缩，且稀释情况受到每季度的审视。这有助于解释为何 Snowflake 自 Streamlit 以来最大的几笔交易金额是数亿美元，而非数十亿美元。

竞争地位

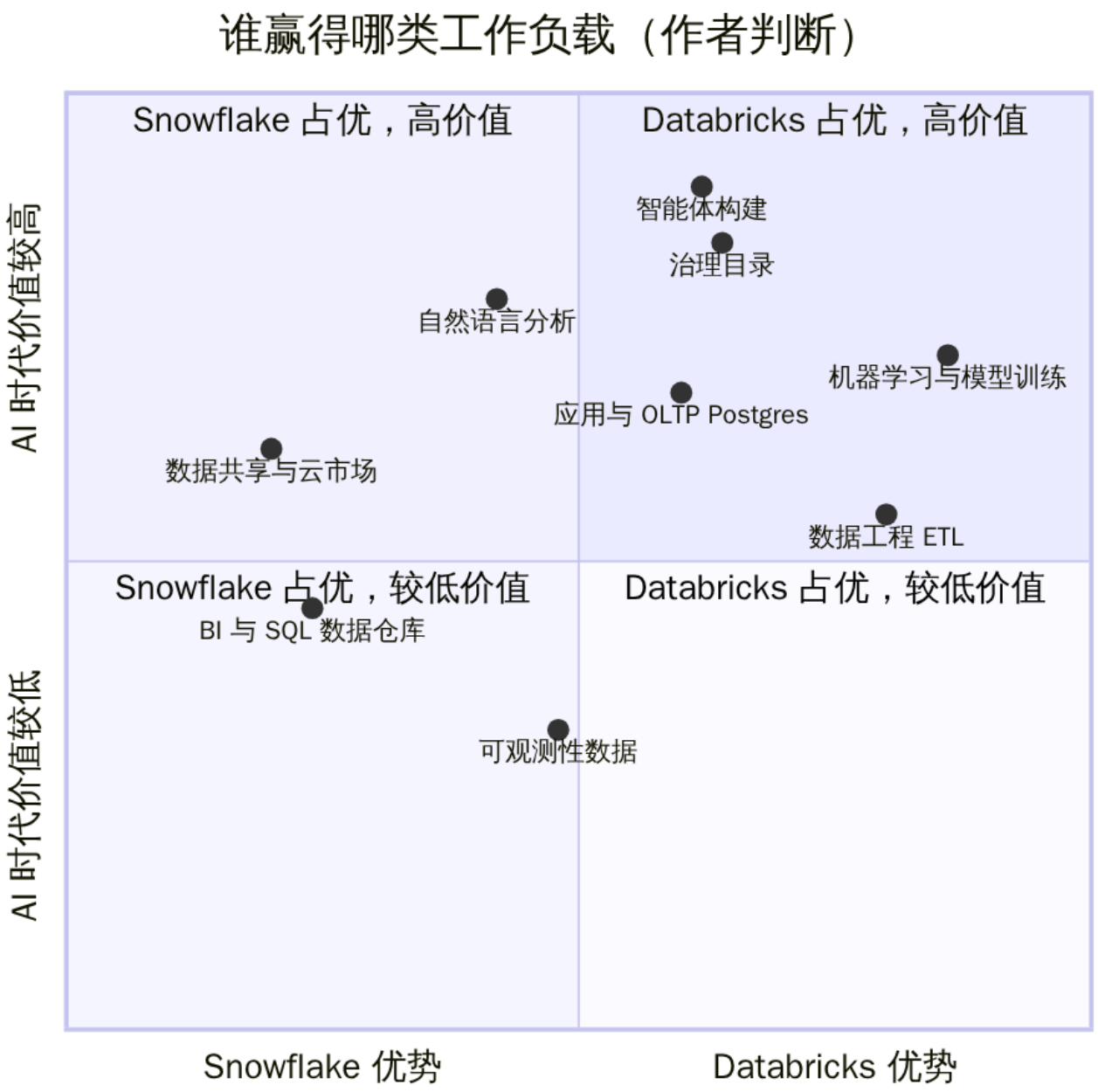


图 27.10 — 工作负载定位（作者判断，非实测数据）。Databricks 占据以构建者为主的工作负载。Snowflake 占据 SQL 和共享网络。AI 时代价值最高的工作负载（智能体、目录、自然语言分析）位于中间附近，那里正是争夺所在。

工作负载	当前可能的赢家	原因	什么会扭转局面
大规模数据工程 / ETL	**Databricks**	Spark 传承、Lakeflow、廉价的 Jobs SKU、开放文件	Snowflake Openflow 和 Dynamic Tables 走向成熟；降价
机器学习与模型训练	**Databricks**	Mosaic AI、笔记本、GPU 模型服务、数据科学买家	Cortex Training 的采用；客户把微调转移到模型实验室
BI / SQL 数据仓库	**Snowflake**	在位优势、简洁性、并发能力、财务团队的信任	Databricks SQL（年化运行率 >$1.5B）持续赢得迁移
数据共享 / 云市场 / 数据洁净室	**Snowflake**	网络效应；Samooha 数据洁净室	OpenSharing 成为跨平台默认标准
应用 / OLTP（Postgres）	**Databricks，略胜**	Lakebase 率先正式发布，年化运行率 >$100M	Snowflake Postgres 加镜像赢得以 Snowflake 为中心的企业

工作负载	当前可能的赢家	原因	什么会扭转局面
数据治理 / 目录	**Databricks，略胜**	Unity Catalog 治理的资产类型更多，且已开源	Horizon 加 Polaris 的互操作性；超大规模云厂商的目录
业务用户智能体（CoWork vs. Genie One）	**胶着**	Snowflake 占有分析师席位；Databricks 在 Unity Catalog 中掌握语义	谁拥有智能体所信任的语义层（semantic layer）
开发者智能体 / AI 网关	**Databricks，略胜**	Agent Bricks、AI Gateway、构建者受众	Snowflake 内基于 Natoma 的 MCP 治理

图 27.11 — 工作负载赢家表（基于公开产品信息的作者判断；参见本章及第 25 章的资料来源）。

更广阔的竞争格局与这场对决同样重要。Microsoft Fabric、Google BigQuery 和 AWS（S3 Tables、Redshift、SageMaker）把替代品捆绑进客户已承诺的预算中。Palantir 在高管层争夺"基于企业数据的 AI"这一叙事。ClickHouse 在实时性价比上胜出。完整的竞争矩阵见第 25 章，Snowflake 的视角见第 26 章，超大规模云厂商见第 28 章。

制胜原因 / 看多逻辑

Databricks

1. **规模化增长，且再度加速。** 增速从 $4B 年化运行率时的 >50% 升至 $7B 年化运行率时的 >80%（公司披露），各子业务线（SQL、AI、Lakebase）的规模都已足够举足轻重。[41]
2. **目录是 AI 的控制点（control point）。** Unity Catalog 已在治理数据、模型和智能体流量。智能体提升了掌握权限和数据血缘的系统的价值。[27]
3. **开放默认设置更易通过安全审查。** "你的数据留在你的存储桶里"缩短了企业销售周期，而锁定转移到了目录和数据管道上，在那里黏性更强。
4. **支付货币与节奏。** $190B 的私营股票货币为"收购而非自建"战略提供资金，上市竞争对手若不造成可见稀释便无法匹敌。

Snowflake

1. **按 GAAP 口径加速增长。** 产品收入增速在三个季度内从 30% 升至 37%，FY2027 指引上调至 $6.07B。这是经审计的需求，而非披露的下限值。[1113]
2. **简洁性与 BI 席位。** 对以 SQL 为中心的组织而言，Snowflake 仍是运维负担最低的路径。分析师席位也是业务用户智能体（CoWork）获得分发的地方。
3. **数据共享网络效应。** Marketplace 和数据洁净室构成一个网络，开放协议必须将其取代，而不仅仅是与之匹敌。
4. **估值支撑。** 在 EV/未来 12 个月收入 16.9 倍（2026-10-30）且非 GAAP 自由现金流为正（FY2026 利润率 25.5%）的情况下，Snowflake 在标题口径上的定价远低于 Databricks 约 27 倍的估值（但在增速调整口径上并非如此）。Databricks 的任何 IPO 都可能推动整个品类向上重估。[1413]

风险 / 看空逻辑与待解问题

Databricks

1. **未经审计的数字与满额的价格。** 在定义未披露、年化运行率约 27 倍的情况下，一份 S-1 可能重塑整体图景。PitchBook 的分析（经 Morningstar）认为其经营价值约为 $68.7B。[8]
2. **无服务器稀释利润率。** 将基础设施计入销售成本会把毛利率推向 Snowflake 约 75% 的水平。[11]
3. **开放是双刃剑。** 开放目录中可被 Iceberg 读取的表，使 Snowflake、超大规模云厂商或 DuckDB 都可以争夺每一个工作负载。
4. **Microsoft 既是合作伙伴也是对手。** Fabric 被捆绑进 Databricks 借道销售的客户环境中。

Snowflake

1. **托管存储是一条日渐收窄的护城河。** 客户在自己存储桶中创建的每一张 Iceberg 表，都是任何引擎都能读取的数据。Snowflake 最好的防御是成为开放数据上最快的引擎，而这比拥有格式要难做得多。
2. **AI 业务组合带来的利润率压力。** FY2027 产品毛利率指引因 AI 工作负载被下调至 74%，GAAP 营业利润率仍深度为负（Q2 FY2027 为 −17.0%）。[13]
3. **SBC 与稀释。** FY2026 SBC 为 $1,599.5M（约占收入的 34%），这限制了其可用股票支付的并购规模。[13]
4. **在构建者工作负载上处于追赶地位。** Postgres、训练和智能体均晚于 Databricks 的同类产品推出。

待解问题。 Databricks 的年化运行率计算方法和无服务器占比是多少？Snowflake 客户把数据从托管存储迁移到 Iceberg 表的速度有多快？Horizon 是否能与外部 Iceberg REST 目录完全互操作？是否有任何一家公司会发布关于客户重叠的一手、有来源的数据？

与 Everpure 的相关性

> **存储桥接。** 两个平台都把对象存储视为 S3 兼容的基础层。Databricks 读取由 Unity Catalog 治理的 Delta/Iceberg 表。Snowflake 通过外部卷和外部 stage 读取 Iceberg 表或外部 stage 中的数据。两者在 SQL 上都不依赖阵列级性能特性；它们靠引擎、缓存和文件布局取胜。因此，存储供应商的筹码在于数据存放在*哪里*（本地、主权环境、靠近 GPU）以及它能贡献的元数据。S3 语义和 FlashBlade 对象性能请参阅配套的 *Everpure Tech Atlas*。

基于公开信息，Everpure 的现状。 在 Databricks 一侧有一个正式计划。Everpure 被列为 **Databricks Storage Ecosystem 的首发合作伙伴**（2026-06-10 宣布，同列的还有 MinIO 和 Qumulo），Everpure 的博客介绍了一款面向 FlashBlade/FlashArray 对象存储的 **OpenSharing 连接器，自 2026-06-09 起处于私有预览。**[3536] 在 Snowflake 一侧，本次研究中我们**未发现可比的、有名称的存储合作伙伴计划。** Snowflake 通过其文档化接口支持从 **S3 兼容存储**（外部 stage 和外部表）读取数据。Snowflake 的文档曾将 Pure Storage 列为可用于外部 stage 和外部表的 S3 兼容供应商之一，同列的还有 NetApp StorageGRID、Nutanix、Scality、Wasabi，当前版本中还有 Cloudian、Cohesity、Dell、Hitachi 和 IBM Storage Ceph。Snowflake 表示其本身不测试或验证这些产品，且现在要求存储供应商提供"Snowflake S3-compatible tested and compliant"（经 Snowflake S3 兼容测试且合规）的服务 [VERIFY: FlashBlade 在这一新表述下的状态，以及 S3 兼容外部卷上的 Iceberg 表是否已正式发布]。[33] Pure Storage 与 Snowflake 还于 2022 年 5 月宣布了基于 FlashBlade 的本地和托管机房联合方案。[34]

Everpure 的 Data Intelligence（基于 1touch）将 Databricks 和 Snowflake 都列为其连接器目标。这些是集成，而非合作伙伴关系。[37]

基于公开信息，战略团队可能评估的选项：

选项	含义	为何可能重要	注意事项
格式中立的"双平台"定位	FlashBlade 上的 Iceberg/Delta 表可被 Databricks（OpenSharing）和 Snowflake（S3 兼容 / Iceberg）读取	大多数大客户同时运行两个平台，同时服务两者的存储无需押注赢家	Snowflake 路径取决于 S3 兼容 Iceberg 支持的成熟度 [VERIFY]
推动 Databricks OpenSharing 连接器正式发布	一种受支持、联合营销的"从 Databricks 治理本地数据"模式	在约 10 家指定存储合作伙伴中取得先发优势	存储合作伙伴之间的切换成本低
若 Snowflake 建立同类计划，争取首发席位	提前布局针对本地 Iceberg 的 Polaris/Horizon 互操作工程	将在另一个平台上复制 Databricks 方面的成果	尚无公开信号表明 Snowflake 计划推出
将 Data Intelligence 标签输入两个目录	把分类和敏感度标签推送到 Unity Catalog 和 Horizon	目录是控制点，贡献元数据可使 Everpure 在阵列之上保持相关性	两个目录都在增加原生分类功能，可能出现重叠
关注面向智能体的 Postgres 存储	Lakebase 和 Snowflake Postgres 都会在云中将数据分层到对象存储	智能体创建的数据库会成倍扩大对象存储占用	两者均未宣布本地部署

图 27.12 — Everpure 的选项（仅基于公开信息）。不对称本身就是结论：Databricks 有一个包含 Everpure 的指定存储计划，而 Snowflake 似乎尚未建立这样的计划。

存储向上层移动的框架见第 45 章，目录见第 8 章。

对话手册

向任一公司的产品负责人或合作伙伴经理提出的三个问题

1. "你们客户新建的表中，开放格式（客户存储中的 Iceberg/Delta）与托管存储各占多少，趋势如何？" *好的回答：* 给出方向和数字。对 Snowflake 而言，会承认托管存储仍占多数。对 Databricks 而言，会说明 UniForm 实际向其他引擎暴露了多少数据。
2. "当客户同时运行两个平台时，由哪个目录治理共享的 Iceberg 表，权限如何跨平台传递？" *好的回答：* 指明权威目录（Unity Catalog、Horizon、Polaris）、Iceberg REST 的交互方式以及限制，例如写入权限和行级策略。
3. "对于本地对象存储合作伙伴，你们认证哪些内容，是否有正式计划？" *好的回答：* Databricks 方面，给出 OpenSharing Storage Ecosystem 的具体细节。Snowflake 方面，清楚说明 S3 兼容支持的级别及任何路线图。

向工程师或解决方案架构师提出的三个问题

1. "请在你们的平台上为这个工作负载定价：我们每晚 2 小时的 ETL 和每天 10 小时的 BI 仪表盘。用什么规格、什么自动挂起设置，概念验证显示每个完成作业的成本是多少？" *好的回答：* 给出每个工作负载的成本，而非每单位成本。
2. "使用 Iceberg v3 删除向量时，另一平台的引擎今天能否读取你们写入的数据？" *好的回答：* 给出具体版本和功能，以及已知差距。
3. "你们的智能体（Genie One 或 CoWork）如何解析业务定义？通过语义层、目录还是提示词上下文？" *好的回答：* 一个有名称的语义对象模型及其治理方式。

好的回答听起来是什么样的。 它们会区分标价与每个工作负载的成本，区分年化运行率与 GAAP 收入。它们把目录而非文件格式（file format）视为战略资产，并承认对方供应商领先的地方。

不要这样说

- "Databricks 的增长速度是 Snowflake 的两倍。" *口径不同（年化运行率下限 vs. GAAP；不含基础设施 vs. 含基础设施）。Databricks 可能更快，但并非可量化的 2 倍。*
- "Databricks 比 Snowflake 规模更大。" *其披露的年化运行率更高，但那不是经审计的收入；最近一次披露的完整财年约为 $2.6B（截至 2025 年 1 月的财年）。*
- "Snowflake 是一个封闭系统。" *它支持客户存储中的 Iceberg 表，并捐赠了 Polaris；只是其默认设置为托管存储。*
- "一个 DBU 比一个 credit 便宜，所以 Databricks 更便宜。" *这两种单位衡量的工作量不同；应比较每个工作负载的成本。*
- "Databricks 估值 27 倍，Snowflake 17 倍，所以 Databricks 被高估了。" *经增速调整，并基于其自身未经审计的年化运行率，Databricks 更便宜；在下结论前还需就股权 vs. 企业价值、年化运行率 vs. GAAP、优先权和流动性进行调整。*
- "客户只会选一个。" *大多数大型企业两者都在用，并把它们连接起来。*

关键术语

- 湖仓一体（Lakehouse） — 在对象存储中的开放文件上实现数据仓库级的管理与性能。
- 存算分离（Separation of storage and compute） — 独立地扩展存储与处理能力，并分别付费。
- 虚拟仓库（Virtual warehouse） — Snowflake 可独立调整规格的计算集群。
- 微分区（Micro-partition） — Snowflake 托管存储中不可变的列式存储单元。
- 托管存储（Managed storage） — 由供应商运营并计费、采用其自有格式的存储。
- UniForm — 同时写入 Iceberg 元数据的 Delta 功能。
- Apache Iceberg — 两个平台如今都支持的开放表格式。
- Iceberg REST 目录（Iceberg REST catalog） — 引擎借以查找和提交 Iceberg 表的开放 API。
- Unity Catalog — Databricks 的数据治理目录，2024 年开源。
- Horizon Catalog — Snowflake 内置的数据治理与数据发现层。
- Apache Polaris — Snowflake 捐赠的开放 Iceberg REST 目录；自 2026 年起为 Apache 顶级项目。
- DBU — Databricks Unit，按工作负载 SKU 定价。
- Snowflake credit — Snowflake 的计算消耗单位，按版本定价。
- 无服务器计算（Serverless compute） — 由供应商管理、全包计费的计算资源。
- 零拷贝数据共享（Zero-copy data sharing） — 在不复制数据的情况下授予另一个账户对数据的实时访问权限。
- 数据洁净室（Data clean room） — 一个受治理的空间，各方可在其中分析合并数据而不暴露原始记录。
- OpenSharing — Linux Foundation 旗下用于共享数据与 AI 资产的协议（Delta Sharing 的继任者）。
- Lakebase — Databricks 基于 Neon 构建的无服务器 Postgres。

- Snowflake Postgres — Snowflake 基于 Crunchy Data 构建的托管 Postgres。
- Snowflake CoWork — Snowflake 面向业务用户的 AI 助手，2026 年由 Snowflake Intelligence 更名而来。
- Genie — Databricks 的自然语言分析智能体（自 2026 年起为 Genie One）。
- 年化收入运行率（Revenue run-rate） — 将当期收入年化；并非经审计的收入。
- 企业价值（Enterprise value） — 市值加债务减现金。
- EV/未来 12 个月收入（EV to NTM revenue） — 企业价值除以未来十二个月收入。
- 增速调整后倍数（Growth-adjusted multiple） — 估值倍数除以增长率。
- 投后估值（Post-money valuation） — 最近一轮每股价格乘以完全稀释股数。
- 清算优先权（Liquidation preference） — 优先股股东先于普通股股东获得偿付的权利。
- 流动性折价（Illiquidity discount） — 无法自由出售的股份所对应的价格折让。

资料来源

1. Databricks, "Databricks Grows >80% YoY, Surpasses $7B Revenue Run-Rate, Scales Lakebase, Genie and Unity AI Gateway," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-grows-80-yoy-surpasses-7b-revenue-run-rate-scales，发布 2026-08-13；检索 2026-11-01。公司披露的年化运行率，未经审计；以 $190B 投后估值融资 $5B。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩

2. Databricks via Cision/AAP, "Databricks Grows >65% YoY, Surpasses $5.4 Billion Revenue Run-Rate, Doubles Down on Lakebase and Genie," https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20260209ae83222，发布 2026-02-09；检索 2026-11-01。公司披露（NRR >140%，>800 家客户 >$1M，AI 产品 >$1.4B，过去 12 个月自由现金流为正）。 ↩↩↩↩↩↩

3. Databricks via Cision/AAP, "Databricks Grows >55% YoY, Surpasses $4.8B Revenue Run-Rate, and is Raising >$4B Series L at $134B Valuation," https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20251216ae48422，发布 2025-12-16；检索 2026-11-01。 ↩

4. Databricks, "Databricks Surpasses $4B Revenue Run-Rate, Exceeding $1B AI Revenue Run-Rate," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-surpasses-4b-revenue-run-rate-exceeding-1b-ai-revenue，发布 2025-09-08；检索 2026-11-01。 ↩

5. Databricks via Cision/AAP, "Databricks is Raising $10B Series J Investment at $62B Valuation," https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20241217ae81438，发布 2024-12-17；检索 2026-11-01。>80% 非 GAAP 订阅毛利率的来源。 ↩

6. CNBC (syndicated by NBC San Diego), "Databricks says annualized revenue will reach $3.7 billion by next month," https://www.nbcsandiego.com/news/business/money-report/databricks-says-annualized-revenue-will-reach-3-7-billion-by-next-month/3845982/，发布 2025-06；检索 2026-11-01。媒体报道。 ↩

7. Constellation Research, "Databricks hits $7 billion revenue run rate in Q2, $190 billion valuation," https://www.constellationr.com/insights/news/databricks-hits-7-billion-revenue-run-rate-q2-190-billion-valuation，发布 2026-08；检索 2026-11-01。数据仓库年化运行率 >$1.5B。 ↩

8. Morningstar (republishing PitchBook analysis), "Ahead of an IPO, the Math Behind Databricks' $190 Billion Valuation Doesn't Add Up," https://www.morningstar.com/stocks/ahead-an-ipo-math-behind-databricks-190-billion-valuation-doesnt-add-up，发布 2026（2026-08-13 之后）；检索 2026-11-01。估算。 ↩↩

9. AI Data Atlas 数据集 `data/private_funding.csv`（Databricks 相关行，含 Series J 债务融资额度及 2026 年 2 月新增债务额度），as_of 2026-11-01。 ↩↩

10. Databricks, "Customers," https://www.databricks.com/customers，n.d.；检索 2026-11-01。公司披露。 ↩

11. Snowflake via Business Wire, "Snowflake Reports Financial Results for the Second Quarter of Fiscal 2027," https://secure.businesswire.com/news/home/20260902386235/en/Snowflake-Reports-Financial-Results-for-the-Second-Quarter-of-Fiscal-2027，发布 2026-09-02；检索 2026-11-01。GAAP 收入；非 GAAP 产品毛利率；NRR 和 $1M 客户 KPI。FY2027 = 2026 年 2 月–2027 年 1 月。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩

12. Snowflake Inc., Q4 and full-year FY2026 earnings release (8-K exhibit), https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000162828026011631/fy2026q4earnings.htm，发布 2026-02-25；以及 Form 10-K filings index, https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001640147&type=10-K；检索 2026-11-01。GAAP；FY2026 = 2025 年 2 月–2026 年 1 月。上市年份和主要办公地址来自 SEC 文件（地址基于 2025 年前的知识）。 ↩↩↩

13. AI Data Atlas 数据集 `data/company_financials.csv`，Snowflake 相关行（Q4 FY2026–Q2 FY2027 季度产品收入及增速；FY2026 SBC $1,599.5M，GAAP 营业利润率 −30.6%，非 GAAP 自由现金流利润率 25.5%；FY2027 指引，含 74% 非 GAAP 产品毛利率"low

ered on AI workload mix"（因 AI 工作负载组合下调）），来源为 Snowflake SEC 文件及业绩新闻稿（2026-02-25、2026-05-27、2026-09-02）；检索 2026-11-01。

14. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，Snowflake 行（市值 $107.88B，企业价值 $106.31B，未来 12 个月收入 $6.30B 为基于指引的估算，EV/未来 12 个月收入 16.9 倍，增速 35%），截至 2026-10-30；底层来源 https://stockanalysis.com/stocks/snow/statistics/ 及 Q2 FY2027 新闻稿；检索 2026-11-01。
15. BIIA (reposting Snowflake announcement), "Frank Slootman Steps Down as Snowflake CEO, AI Lead Sridhar Ramaswamy Steps Up," https://www.biia.com/?p=111893，发布 2024-02；检索 2026-11-01。
16. AI Data Atlas 数据集 `data/ma_deals.csv`（Databricks 和 Snowflake 相关行；各行来源包括 Snowflake 10-Q/10-K 中的 Neeva $185.4M、Crunchy Data $164.5M、Observe $596.2M、Natoma 约 $110M；TechCrunch 报道的 Streamlit $800M），as_of 2026-11-01。Natoma 交割未经核实。
17. Flexera, "Snowflake Summit 2026 recap: rebrands, acquisition and 25+ announcements," https://www.flexera.com/blog/perspectives/snowflake-summit-2026/，发布 2026-06；IT Brief Australia, "Snowflake renames AI tools amid broader platform push," https://itbrief.com.au/story/snowflake-renames-ai-tools-amid-broader-platform-push，发布 2026-06；检索 2026-11-01。二手回顾资料（CoWork、CoCo、Cortex Training、Openflow 正式发布、Snowflake Postgres 正式发布）。
18. Apache Polaris blog, "Apache Polaris graduates to top-level project," https://polaris.apache.org/blog/2026/02/19/apache-polaris-graduates-to-top-level-project/，发布 2026-02-19；ASF, https://news.apache.org/foundation/entry/the-apache-software-foundation-graduates-two-open-source-projects-from-incubator，发布 2026-03-05；检索 2026-11-01。
19. Atlan, "Apache Iceberg v3: What Snowflake Data Teams Need to Know," https://atlan.com/know/snowflake/apache-iceberg-v3/，发布 2026；检索 2026-11-01。关于 Snowflake 上 Iceberg v3 正式发布（2026-05-07）及外部卷模型的二手来源。
20. Dageville et al., "The Snowflake Elastic Data Warehouse," ACM SIGMOD 2016, https://dl.acm.org/doi/10.1145/2882903.2903741，发布 2016-06；检索 2026-11-01（基于 2025 年前的知识；本次未重新打开）。
21. Armbrust, Ghodsi, Xin, Zaharia, "Lakehouse: A New Generation of Open Platforms that Unify Data Warehousing and Advanced Analytics," CIDR 2021, https://www.cidrdb.org/cidr2021/papers/cidr2021_paper17.pdf，发布 2021-01；检索 2026-11-01。
22. Databricks blog, "Databricks Sets Official Data Warehousing Performance Record," https://www.databricks.com/blog/2021/11/02/databricks-sets-official-data-warehousing-performance-record.html，发布 2021-11-02；Snowflake blog, "Industry Benchmarks and Competing with Integrity," https://www.snowflake.com/blog/industry-benchmarks-and-competing-with-integrity/，发布 2021-11；检索 2026-11-01 [VERIFY: URL 基于 2025 年前的知识，未重新打开]。
23. TechCrunch, "Databricks reportedly paid $2 billion in Tabular acquisition," https://techcrunch.com/2024/08/14/databricks-reportedly-paid-2-billion-in-tabular-acquisition，发布 2024-08-14；检索 2026-11-01。媒体报道。
24. Databricks, "Open Sourcing Unity Catalog" (Data + AI Summit 2024 session deck), https://microsites.databricks.com/sites/default/files/dais/2024/D245274B_%5BFINAL%5D%20Open%20Sourcing%20Unity%20Catalog_1718322467076001AcxH.pdf，发布 2024-06；检索 2026-11-01。
25. TechRepublic, "Databricks to Acquire Neon in $1 Billion Deal," https://www.techrepublic.com/article/news-databricks-neon-acquisition/，发布 2025-05-15；检索 2026-11-01。金额为媒体报道。
26. Flexera, "Databricks Data + AI Summit 2026 recap: Genie One, LTAP, Lakehouse RT and every major launch," https://www.flexera.com/blog/perspectives/databricks-data-ai-summit-2026-recap-genie-one-ltap-lakehouse-rt-and-every-major-launche/，发布 2026-06；检索 2026-11-01。二手回顾资料。
27. Databricks blog, "What's new with Unity Catalog at Data + AI Summit 2026," https://www.databricks.com/blog/whats-new-unity-catalog-data-ai-summit-2026，发布 2026-06；检索 2026-11-01。
28. Databricks, "Databricks Announces OpenSharing," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-announces-opensharing，发布 2026-06；检索 2026-11-01。
29. Databricks documentation, "Databricks architecture overview," https://docs.databricks.com/aws/en/getting-started/overview，n.d.；检索 2026-11-01。
30. CloudForecast, "Databricks Pricing Guide (2026): DBU Costs, Tiers & How to Cut Your Bill," https://www.cloudforecast.io/guides/databricks-pricing-costs-guide/，发布 2026；Espresso AI, "Databricks Pricing Explained: DBUs, SKUs, and What You Pay," https://espresso.ai/guides/databricks-pricing-explained，发布 2026；检索 2026-11-01。AWS 美国标价的第三方汇编；权威来源为 https://www.databricks.com/product/pricing。
31. Databricks documentation, "SQL warehouse sizing, scaling, and queuing behavior," https://docs.databricks.com/aws/en/compute/sql-warehouse/warehouse-behavior，n.d.；检索 2026-11-01 [VERIFY: 各仓库规格每小时 DBU 数（2X-Small 为 4，Small 为 12）基于 2025 年前的知识，未重新打开]。
32. Snowflake, "Pricing Options," https://www.snowflake.com/en/pricing-options/，以及 "Snowflake Service Consumption Table," https://www.snowflake.com/legal-files/CreditConsumptionTable.pdf，n.d.；检索 2026-11-01 [VERIFY: 按版本每 credit $2/$3/$4（AWS US East，按需）以及 XS/S/M/L 每小时 1/2/4/8 credit 为 2025 年前的标价，本次未重新打开]。
33. Snowflake documentation, "Work with Amazon S3-compatible storage," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-load-s3-compatible-storage，持续更新的文档；检索 2026-11-01。供应商名单（PureStorage、NetApp StorageGRID、Nutanix、Scality、Wa

sabi；当前版本新增 Cloudian、Cohesity、Dell、Hitachi、IBM Storage Ceph 等）为供应商自报；Snowflake 表示其不测试或验证第三方产品，且现在要求提供"Snowflake S3-compatible tested and compliant"服务，依据 `meta/verified-facts.md` #21（由整合者于 2026-11-01 实时核实）。FlashBlade 在新表述下的状态 [VERIFY]。 ↩↩

34. Blocks & Files, "Pure gets FlashBlade up close and cloud-adjacent co-lo personal with Snowflake," https://blocksandfiles.com/2022/05/11/pure-gets-flashblade-up-close-and-cloud-adjacent-co-lo-personal-with-snowflake/，发布 2022-05-11；检索 2026-11-01（引用自第 40 章；`meta/verified-facts.md` #21）。 ↩↩

35. Databricks blog, "Announcing the Databricks Storage Ecosystem: Governing the Enterprise Data Estate Wherever It Lives," https://www.databricks.com/blog/announcing-databricks-storage-ecosystem-governing-enterprise-data-estate-wherever-it-lives ，发布 2026-06-10；检索 2026-11-01。 ↩↩

36. Everpure blog, "Everpure OpenSharing Connector," https://blog.everpuredata.com/products/everpure-opensharing-connector/，发布 2026-06；检索 2026-11-01。供应商披露；自 2026-06-09 起私有预览。 ↩↩

37. Techzine, "Stop vectorizing garbage: inside Everpure's smart AI data pipeline," https://www.techzine.eu/blogs/infrastructure/144105/stop-vectorizing-garbage-inside-everpures-smart-ai-data-pipeline/，发布 2026-06；检索 2026-11-01。 ↩

38. Databricks, "Databricks Acquires BladeBridge Technology and Talent," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-acquires-bladebridge-technology-and-talent，发布 2025-02；检索 2026-11-01。 ↩

28. 超大规模云厂商的数据平台：AWS、Google、Microsoft 与 Oracle

> **状态：** 上市公司（四大集团）：AWS（Amazon，NASDAQ: AMZN）· Google Cloud（Alphabet，NASDAQ: GOOGL）· Microsoft（NASDAQ: MSFT）· Oracle（NYSE: ORCL）· **总部：** Seattle；Mountain View；Redmond；Austin [VERIFY: Oracle 总部迁往 Nashville 的进展] · **成立：** Amazon 1994 年（AWS 2006 年）；Google 1998 年；Microsoft 1975 年；Oracle 1977 年 · **最新市值：** ~$2.6T / ~$3.44T / ~$3.88T / ~$382B（stockanalysis.com，2026-10-23 至 2026-10-30）· **最后核实：** 2026-11-01

要点速览（TL;DR）

- **超大规模云厂商（hyperscaler）就是最大的数据库厂商。** 在 Gartner 的数据库市场份额排名中，AWS、Microsoft、Oracle 和 Google 位居前列；Gartner 估算该市场 **2024 年规模为 $119.7B，同比增长 13.4%**（分析师估算）。[1] 四家公司都不单独披露数据库或分析业务收入。它们的数据产品归属于各自的云业务分部，而这些分部如今的增长主要由 AI 基础设施驱动。
- **最新一个季度增长明显提速，但主要来自 AI 算力而非数据产品。** Google Cloud 在 Q3 2026 增长 **103%，达到 $30.7B**（GAAP 分部收入，含 TPU 系统销售）。[2] Azure 在 Microsoft 的 Q1 FY2027（2026 年 7–9 月）增长 **48%**（媒体报道的公司公告摘要，约 $33.2B）。[3] Oracle 的云基础设施（OCI）在其 Q1 FY2027（2026 年 6–8 月）增长 **121%**，剩余履约义务（RPO）达到 **$664B**。[5] **AWS** 分部销售额在 Q3 2026 增长 **39%，达到 $46.0B**（GAAP 分部收入；约五年来最快增速，高于 Q2 2026 的 37%），Amazon 称该业务的**年化运行率为 $184B**（公司披露）。按收入计，AWS 仍是四家中规模最大、增速最慢的。[4]
- **每家云厂商都提供完整的数据栈，并把制造锁定效应的环节免费送出。** 对象存储、开放表格式（Iceberg 或 Delta）、目录、数据仓库、操作型数据库、向量/RAG 层和 BI 都有原生产品。目录和零 ETL（zero-ETL）复制之所以便宜甚至免费，是因为它们能把数据和工作负载拉到云厂商的计费表上。
- **它们与 Databricks 和 Snowflake 竞争，同时又从后者身上赚钱。** 两家公司都把租用超大规模云基础设施的支出计入营业成本，都通过云市场销售，让客户消耗承诺消费额度合同。Azure Databricks 是 Microsoft 的第一方服务。与此同时，Redshift、BigQuery、Fabric 和 Oracle 的 Autonomous AI Lakehouse 都在争夺同一笔预算。
- **Everpure 视角。** 超大规模云厂商在默认对象存储层与 Everpure 竞争（S3 事实上是湖仓一体（lakehouse）的底座）。它们同时也是渠道：Everpure Cloud 原生运行在 Azure 上。对 Everpure 有利的逆向趋势是主权和本地部署需求，就连超大规模云厂商自己也在用区域内和本地部署版本来满足这类需求。[54]

概览表

项目	AWS（Amazon）	Google Cloud（Alphabet）	Microsoft（Azure、Fabric）	Oracle（OCI、Database）
母公司市值	~$2.6T（2026-10-30）	~$3.44T（2026-10-30）	~$3.88T（2026-10-30）	~$382B；EV ~$515B（2026-10-23）
财年	自然年	自然年	截至 6 月 30 日（Q1 FY2027 = 2026 年 7–9 月）	截至 5 月 31 日（Q1 FY2027 = 2026 年 6–8 月）
最新云收入	$46.0B，+39%（Q3 2026，GAAP 分部）；$184B 年化运行率（公司披露）	$30.7B，+103%（Q3 2026，GAAP 分部）	Azure ~$33.2B，+48%（Q1 FY2027，媒体报道）；Microsoft Cloud $63.9B，+30%	OCI ~$7.4B，+121%；总收入 ~$19.35B（Q1 FY2027，媒体报道）
积压订单信号	本章不涉及	本章不涉及	商业 RPO $677B，+73%（媒体报道）	RPO $664B，同比 +$209B
现金流信号	不适用	Q3 2026 资本开支 $51.4B	Q1 FY2027 资本开支 $39.4B（媒体报道）	TTM 自由现金流（FCF）– **$28.7B**（经营现金流 $46.9B 减资本开支 $75.7B；非 GAAP）
旗舰数据产品	S3、S3 Tables、Redshift、Aurora、DynamoDB、SageMaker	BigQuery、Spanner、AlloyDB、Looker	Fabric/OneLake、Power BI、Azure SQL、Cosmos DB	Oracle AI Database 26ai、Exadata、Autonomous DB
对 Databricks/Snowflake 的立场	托管方、云市场、竞争者；正在收购 DuckLabs	托管方、云市场、竞争者	第一方 Azure Databricks；Fabric 与之竞争	在三大云上都是 Database@ 合作伙伴

图 28.1 — 概览。资料来源：`data/public_comps.csv` 与 `data/company_financials.csv`（stockanalysis.com 快照）、Amazon 与 Alphabet 的 8-K、媒体对 Microsoft 和 Oracle 公告的报道。[742356] 各家分部口径不同，因此收入一行不可直接比较。

起源与战略演进

AWS：先做存储，其他一切建在其上

Amazon 于 2006 年 3 月推出 S3，早于 EC2。[9] 二十年后，这一先后顺序仍能解释 AWS 的数据战略。S3 成为企业存放文件的默认之地，此后的每一款分析产品都被设计为从 S3 读取数据。DynamoDB（2012 年）源自 Amazon 2007 年关于其购物车存储系统的 Dynamo 论文。[109] Redshift（2012 年 11 月发布）以价格优势冲击本地部署数据仓库，AWS 称按预留定价每 TB 每年不到 $1,000。[11] Aurora（2014 年）把数据库引擎与一个共享的、日志结构化的存储服务分离开来。[12] Glue 和 Athena（2016–17 年）让 S3 无需加载到别处即可查询。[13]

2019 年推出的 RA3 节点在基于 S3 的托管存储之上，为 Redshift 实现了存算分离（separation of storage and compute）。这是对 Snowflake 的直接回应。[14] 自 2022 年以来，主线变成了消除数据管道、把表直接放进存储*内部*。零 ETL 集成把 Aurora 和 DynamoDB 复制到 Redshift。[1516] S3 Tables（2024 年 12 月）让托管 Apache Iceberg 成为 S3 的一种原生存储桶类型。[17] S3 Vectors 在 re:Invent 2025 上正式发布（GA）。[18] 2026 年 8 月，AWS 同意以未披露金额收购 DuckDB 背后的公司

DuckLabs。DuckDB 仍在独立的 DuckDB Foundation 下保持 MIT 许可，AWS 将其定位于智能体（agent）和 S3 上的就地分析。[25]

Google：把论文产品化的研究实验室

Google 的数据产品是其内部系统的商业版本，这些系统最早都在研究论文中描述过：Bigtable（2006 年）、Dremel（2010 年）和 Spanner（2012 年）。[262729] BigQuery 是 Dremel 对外的产品形态，2010 年发布预览，约在 2011–2012 年正式可用。[28] 它从第一天起就是无服务器的，客户从不需要规划集群规模。它的短板在市场进入（GTM），而不在技术。因此 Google 收购了 Looker（$2.6B，2020 年 2 月完成）以获得语义层（semantic layer），又收购了 Dataform（2020 年）以获得 SQL 数据转换能力。[3031] 随后 BigLake 和 BigQuery Omni 把 BigQuery 扩展到开放格式和其他云。2025–26 年的阶段主题是智能体：Agentspace 于 2025 年 10 月更名为 **Gemini Enterprise**，Dataplex Universal Catalog 于 2026 年更名为 **Knowledge Catalog**，Vertex AI 于 2026 年 4 月更名为 **Gemini Enterprise Agent Platform**。[323334]

Microsoft：从 SQL Server 到 SaaS 数据湖

Microsoft 的数据业务建立在 SQL Server 和 Excel 之上，后来又加上 Power BI。Azure SQL Database 和 Cosmos DB（2017 年）把这一业务搬上了云。[9] 决定性的合作发生在 2017–18 年：Microsoft 没有自建 Spark 平台，而是把 **Azure Databricks** 做成第一方服务，由 Microsoft 负责销售、计费和支持。[38] Azure Synapse（2019 年）是 Microsoft 自研统一分析平台的一次较弱尝试。**Microsoft Fabric** 于 2023 年 5 月发布、2023 年 11 月正式可用，取代 Synapse 成为战略押注。它是一个 SaaS 分析套件，建立在单一的租户级数据湖 **OneLake** 之上，沿用与 Power BI Premium 相同的容量计费模式。[39] 在 Ignite 2025 上，Microsoft 宣布 Fabric 的操作型数据库正式可用，预览了 **Fabric IQ** 语义层，并预览了可横向扩展的 PostgreSQL 服务 **Azure HorizonDB**。[40]

Oracle：从守成者变身 AI 房东

Oracle 在 1979 年推出了最早的商用 SQL 数据库之一，[9] 至今仍拥有最深厚的关键任务 OLTP 装机基础。其硬件战略（Exadata，2008 年）和 **Autonomous Database**（2017 年发布）都旨在把这一基础留在 Oracle 自研的基础设施上。[9] OCI 的“Gen 2”云起步较晚。随后 Oracle 完成了两次转向。第一，它不再坚持让客户迁往 OCI，而是把 Oracle Database 硬件放进竞争对手的云*内部*：**Oracle Database@Azure**（2023 年发布）、**@Google Cloud** 和 **@AWS**（2024 年）。[946] 第二，它成为 AI 实验室的算力房东。这让 OCI 成为本章中增长最快的云业务线，并填满了它的积压订单。2025 年 10 月更名为 **Oracle AI Database 26ai**，把向量、智能体和湖仓访问能力放进了核心数据库。[45]

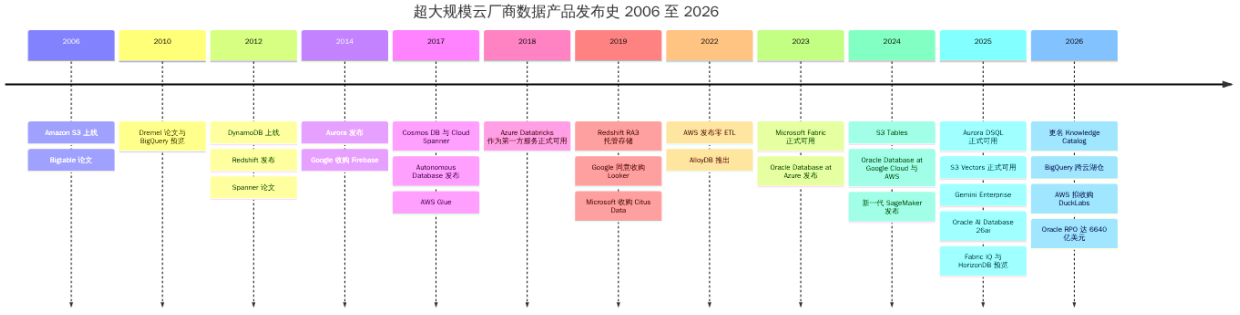


图 28.2 — 二十年的产品发布。每家云厂商都从存储和单一数据库（2006–2014 年）走向托管数据仓库（2012–2019 年），再走向存储内部的开放表、零 ETL 和智能体（2022–2026 年）。

产品与技术

四套技术栈并排对比

四家云厂商如今都提供了第 1 章所述数据栈的每一层。差别在于*各家把哪一层当作锚点*。AWS 以存储为锚：S3 是记录系统，其他一切都从它读取。Google 以查询引擎为锚，因为客户冲着 BigQuery 而来。Microsoft 以 SaaS 工作空间以及 Office/Power BI 用户为锚。Oracle 以数据库本身为锚，并把它带到客户偏好的任何一朵云上。

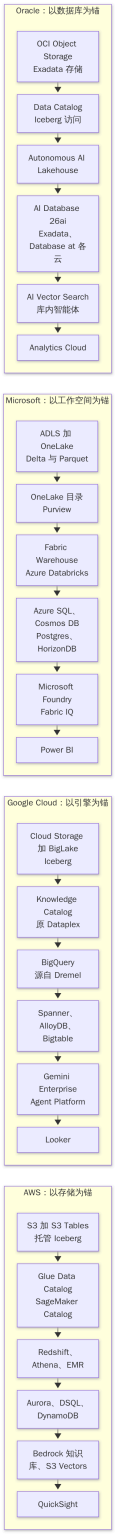


图 28.3 — 四套技术栈，自上（存储）而下（BI）。各层可以一一对应，但重心不同：AWS 是 S3，Google 是 BigQuery，Microsoft 是 Fabric 工作空间，Oracle 是数据库引擎。

能力	AWS	Google Cloud	Microsoft	Oracle
对象存储	S3（自 re:Invent 2025 起单对象最大 50 TB）	Cloud Storage	Azure Blob / ADLS Gen2；OneLake 作为逻辑层	OCI Object Storage

能力	AWS	Google Cloud	Microsoft	Oracle
托管开放表	S3 Tables（Iceberg；支持 v3）	BigLake Iceberg 表	OneLake Delta（通过表 API 和元数据虚拟化支持 Iceberg）	Autonomous AI Lakehouse（Iceberg 读/写）[VERIFY: 写入支持]
目录 / 数据治理	Glue Data Catalog、Lake Formation、SageMaker Catalog	Knowledge Catalog（原 Dataplex Universal Catalog）；BigLake metastore（Iceberg REST）	OneLake 目录、Microsoft Purview	OCI Data Catalog；Data Safe
数据仓库 / SQL 分析	Redshift（RA3、Serverless）、Athena	BigQuery	Fabric Data Warehouse；Synapse（遗留）	Autonomous Data Warehouse
Spark / 数据湖处理	EMR、Glue	Dataproc、BigQuery Spark	Fabric Spark；Azure Databricks（第一方）	OCI Data Flow
关系型 OLTP	Aurora（Postgres/MySQL）、RDS	AlloyDB、Cloud SQL	Azure SQL、SQL Server 2025、Azure Database for PostgreSQL	Oracle AI Database 26ai、Exadata、MySQL HeatWave
分布式 SQL	Aurora DSQL（2025 年 5 月正式可用）	Spanner	HorizonDB（预览）、Cosmos DB for PostgreSQL	Globally Distributed Database
NoSQL / 键值	DynamoDB	Bigtable、Firestore	Cosmos DB	Oracle NoSQL；核心数据库内的 JSON
零 ETL / 镜像	Aurora、RDS、DynamoDB 到 Redshift；应用到 S3 Tables	Spanner、AlloyDB、Cloud SQL 到 BigQuery（正式可用，Next '26）	Fabric 镜像（Azure SQL、Cosmos DB、Snowflake 等）	GoldenGate；库内湖仓
向量 / RAG	S3 Vectors；Bedrock Knowledge Bases；OpenSearch	BigQuery 向量检索；AlloyDB ScaNN	Azure AI Search；SQL Server 2025 与 Cosmos DB 中的向量	核心数据库内的 AI Vector Search
AI / 智能体平台	Bedrock、SageMaker Unified Studio	Gemini Enterprise Agent Platform（原 Vertex AI）；Gemini Enterprise	Microsoft Foundry；Copilot；Fabric IQ（预览）	OCI Generative AI；库内智能体
BI	QuickSight	Looker、Looker Studio	Power BI	Oracle Analytics Cloud
跨云覆盖	Database Savings Plans；有限	针对 AWS/Azure 数据的 BigQuery 跨云湖仓	指向 S3、GCS 等的 OneLake 快捷方式	Database@AWS、@Azure、@Google Cloud
第三方湖仓	通过 Marketplace 提供 Databricks 和 Snowflake	通过 Marketplace 提供 Databricks 和 Snowflake	Azure Databricks 为第一方；Snowflake 通过 Marketplace	多云数据库合作伙伴，而非湖仓托管方

图 28.4 — 产品映射：14 项能力 × 四家云厂商。资料来源：re:Invent 2025、Next '26、Ignite 2025 和 Oracle AI World 的汇总；产品文档。[18193540454136] *产品名称变化频繁；在会议中使用前请核对当前名称。*

AWS

S3 作为底座。 几乎所有湖仓引擎，包括 Databricks、Snowflake 外部表、Trino、DuckDB 和 ClickHouse，都把 S3 API 当作存储接口。AWS 的战略是把过去属于引擎的功能*下沉到 S3*。**S3 Tables** 把 Iceberg 表存放在“表存储桶（table bucket）”中，并以托管服务的形式执行压缩合并和快照清理。这把小文件问题（small-files problem）从客户的待办清单中移除，并让表而非对象成为计费单位。[17] 在

re:Invent 2025 上，AWS 为 S3 Tables 增加了 Intelligent-Tiering 存储类别和复制功能，在 EMR、Glue 和 S3 Tables 中支持 Iceberg v3，并宣布 **S3 Vectors** 正式可用。S3 Vectors 每个索引最多支持 2B 个向量，查询延迟约 100 ms，AWS 称成本比替代方案最多低 90%（公司说法）。[18][19]

引擎与统一层。 Redshift 是数据仓库（RA3 托管存储；Serverless 按 RPU 小时计费）。Athena 和 EMR 分别是无服务器 SQL 和 Spark 选项。2024–25 年的“新一代 SageMaker”把 SageMaker 从机器学习工具变成了伞形产品。**SageMaker Unified Studio** 是覆盖 Redshift、Athena、EMR、Glue 和 Bedrock 的统一工作空间。**SageMaker Lakehouse** 通过一个兼容 Iceberg 的目录对外暴露 S3 和 Redshift 数据。[20][19] Glue Data Catalog 和 Lake Formation 仍是底层的权限与元数据引擎。该目录支持 Iceberg REST 目录（Iceberg REST catalog）协议，因此第三方引擎也能使用它。[22]

操作型数据库。 Aurora 是 AWS 最大的关系型数据库业务（兼容 Postgres 和 MySQL，采用日志结构化共享存储）。**Aurora DSQL** 于 2025 年 5 月 27 日正式可用，是一款具备多区域强一致性的无服务器分布式 SQL 数据库。AWS 的可用性设计目标为单区域 99.99%、多区域 99.999%（公司披露）。[23] DynamoDB 是键值存储的主力。**Bedrock Knowledge Bases** 把检索增强生成（RAG）打包成产品：它对文档进行切块、嵌入并存入向量存储，再为 Bedrock 模型检索。[24] DuckLabs 整合完成后，AWS 将获得一个可以嵌入其他服务运行的进程内引擎。据 The Register 报道，Aurora PostgreSQL 中已经上线了由 DuckDB 驱动的分析功能。[25]

Google Cloud

BigQuery 就是产品本身。 BigQuery 把存储（Colossus 文件系统，采用专有列式格式）、计算（Dremel “slot”）和分布式内存 shuffle 层拆分开，并通过 Google 的数据中心网络连接起来。客户可以按扫描的 TB 数付费（按需），也可以购买预留的 slot 容量。[28] 由于它在“无服务器”一词流行之前就已是无服务器形态，客户无需规划集群规模，也不会忘记关闭闲置的仓库，这仍是它相对预置型竞品的主要优势。**BigLake** 把 BigQuery 的治理能力扩展到 Cloud Storage 中的 Iceberg 表。其元数据存储暴露 Iceberg REST 端点，使 Spark 和其他引擎可以共享同一批表。[36] BigQuery ML 和 Gemini in BigQuery 让分析师在数据仓库内训练模型并生成 SQL 或 Python。

Next '26 的变化。 从 Spanner、AlloyDB 和 Cloud SQL 到 BigQuery 的实时复制现已正式可用，复制到 Iceberg 表的功能处于预览阶段。**跨云湖仓**让 BigQuery 无需搬迁即可查询存放在 AWS 或 Azure 中的数据。BigQuery 的远程 MCP 服务器已正式可用。[35] **Knowledge Catalog**（原 Dataplex Universal Catalog；API 名称不变）是数据治理与语义元数据层。Google 把它定位为智能体的上下文，而不仅仅是数据清单。[33]

操作型数据库。 Spanner 是基于 TrueTime 的全球分布式 SQL 数据库（见第 4 章）。**AlloyDB** 是 Google 兼容 PostgreSQL 的服务，具备解耦的存储层、用于分析查询的内存**列式引擎**，以及基于 **ScaNN**（Google 自研的近似最近邻（ANN）库）的向量索引。[37] Bigtable（宽列）和 Firestore（文档型，来自对 Firebase 的收购）覆盖 NoSQL 一端。在最上层，**Gemini Enterprise**（原 Agentspace）是面向员工的智能体产品，可跨企业数据源检索，并连接 BigQuery 和 Looker 的语义。[32]

Microsoft

Fabric 与 OneLake。 Fabric 是一个 SaaS 套件，涵盖数据工程（Spark）、Data Factory 数据管道、数据仓库、实时智能、数据科学和 Power BI。所有这些都建立在 **OneLake** 之上，每个租户一个逻辑数据湖。OneLake 以 Delta Lake 格式（Parquet 加事务日志）存储表，并可向 Iceberg 读取方暴露这些表。[41]

有两种机制让它做到“一份副本”。**快捷方式（Shortcuts）**是指针，可把 ADLS、S3、Google Cloud Storage 等存储中的数据挂载到 OneLake 而无需复制。**镜像（Mirroring）**把 Azure SQL、Cosmos DB 和 Snowflake 等操作型数据库持续复制为 OneLake 中的 Delta 表。镜像计算免费，每购买一个容量单位还附带免费的镜像存储。[42] Ignite 2025 宣布 **Fabric 数据库**（Fabric 内的 SQL 数据库和 Cosmos DB）正式可用，并将面向智能体的语义“本体”层 **Fabric IQ** 与 Work IQ、Foundry IQ 一同推出预览。[40]

数据库与 AI。 Azure SQL 和 **SQL Server 2025** 承载关系型业务。SQL Server 2025 增加了原生向量类型和向量检索 [VERIFY: SQL Server 2025 正式可用日期和功能清单]。Cosmos DB 是多模型 NoSQL 服务。在 Azure Database for PostgreSQL 之外，新增了 **Azure HorizonDB**（预览），这是一款可横向扩展、兼容 Postgres 的服务，Microsoft 称其吞吐量最高可达开源 Postgres 的 3 倍（公司说法）。[40] **Microsoft Purview** 负责在 Microsoft 365 和 Azure 之间进行数据分类、数据血缘和数据防泄漏（见第 15 章）。[43] **Microsoft Foundry**（原 Azure AI Foundry）是模型与智能体平台。**Power BI** 是分发引擎，把 Fabric 推到数以百万计的现有用户面前。

Oracle

数据库即平台。 **Oracle AI Database 26ai**（2025 年 10 月）把向量检索、JSON/关系二元性、图和智能体功能内置于核心引擎。其主张是让 AI 走向数据，而不是把数据复制到 AI 服务中。[45] **Exadata** 是 Oracle 的工程化系统：数据库服务器加存储服务器，在靠近数据的位置执行 SQL 过滤（“smart scan”），并通过 RDMA 互连。运行在 **Exascale** 上的 Exadata Database Service（一种多租户池化版本），以及可查询对象存储中 Iceberg 数据的 **Autonomous AI Lakehouse**，均在 Oracle AI World 上宣布正式可用。[45] **MySQL HeatWave** 为 MySQL 增加了内存分析引擎。

Database@ 各大云。 Oracle 把 Exadata 硬件安装在 Microsoft、Google 和 AWS 的数据中心里，并在那里以服务形式运行 Oracle Database。客户通过宿主云的云市场购买，并消耗其在该云上的承诺额度。截至 2025 年 10 月，Database@Azure 已在 28 个区域运行，Database@Google Cloud 在 8 个区域运行、另有 9 个在规划中。Oracle Database@AWS 正在扩张，但我们未找到官方区域数量。[46][45] 这是本章中竞合关系最清晰的案例：三家竞争对手托管 Oracle 的硬件，因为它们客户最重要的数据库就运行在这些硬件上。

> **深入（L3）。** BigQuery 的速度来自三个解耦的层级，而不是某个巧妙的索引。存储位于 Colossus 上，采用列式格式，其编码和统计信息让引擎得以跳过数据。计算是按查询阶段分配的 Dremel 工作节点池（“slot”）。中间结果通过一个独立的远程内存 **shuffle** 服务传递，因此各阶段可以独立扩展，某个工作节点失败也不会丢失 shuffle 数据。Melnik 等人 2020 年发表于 VLDB 的回顾论文详细介绍了无服务器调度、解耦 shuffle 和列式存储如何从 2010 年的设计演进而来。[28] AWS Redshift RA3 和 Snowflake 则通过在对象存储前用本地 SSD 缓存热数据，实现了类似的分离。

盈利模式

计价单位与利润所在

超大规模云厂商以类似基础设施的单位为数据产品定价：每 GB 每月的存储、请求次数、扫描的 TB 数（Athena、BigQuery 按需）、slot 小时或 RPU 小时（BigQuery 版本、Redshift Serverless）、DynamoDB 读/写单位，以及**容量单位**（Fabric 和 Power BI Premium，一个由所有 Fabric 工作负载共

享的预留资源池；见基于容量的定价（capacity-based pricing））。数据产品很少需要单独自负盈亏，它的回报来自它所带动的计算、存储和网络消费。BigQuery 客户还会购买 Cloud Storage、Dataflow、Vertex/Gemini token 和出口流量。Fabric 客户通常早已为 Microsoft 365 和 Power BI 席位付过费。

这就是制造黏性的环节之所以便宜或免费的原因：

- **目录**。 Glue Data Catalog 在免费额度之上按对象数和请求数收取少量费用，Microsoft 则把 OneLake 目录并入 Fabric 容量。[21] Google 的 Knowledge Catalog 元数据随 BigQuery 使用量适度计费 [VERIFY: Knowledge Catalog 当前定价]。免费的目录，本质上是为“决定哪个引擎能读取数据”的那一层支付的获客成本（见第 8 章）。
- **零 ETL与镜像**。 AWS 曾表示 Aurora 到 Redshift 的零 ETL 不单独收取复制费用，客户只为源端和目标端资源付费 [VERIFY: 当前零 ETL 定价页面]；Fabric 镜像计算也是免费的。[1642] 消除数据管道，就消除了使用 Fivetran、Informatica 或 Databricks Lakeflow 的一个理由，也消除了把分析副本放在同一朵云之外的一个理由。零 ETL 就像一家免费帮你拆箱的搬家公司，但只会把东西搬进它自己的房子。见第 9 章。
- **免费迁移与抵扣额度**。 数据库迁移工具和迁移资助额度的逻辑相同：云厂商一次性承担转换成本，然后连续多年赚取运行率收入。

承诺消费额度：超大规模云厂商的“照付不议”

大客户会签订多年期**承诺消费协议**。AWS 的协议历来称为 Enterprise Discount Program（EDP；如今一般称为私有定价协议），Microsoft 的是 **Microsoft Azure Consumption Commitment（MACC）**，Google 也有同类的承诺合同。客户承诺在三年内消费比如 $100M，以换取折扣，任何差额仍需付费。通过云厂商**云市场**购买的合格第三方软件也计入承诺额度。Microsoft 在文档中写明，合格的 Azure Marketplace 购买计入 MACC。[48] AWS 和 Google 也有类似的云市场消耗规则，并有合同层面的具体限制 [VERIFY: AWS 和 Google 关于云市场支出中多大比例计入承诺额度的现行规则]。

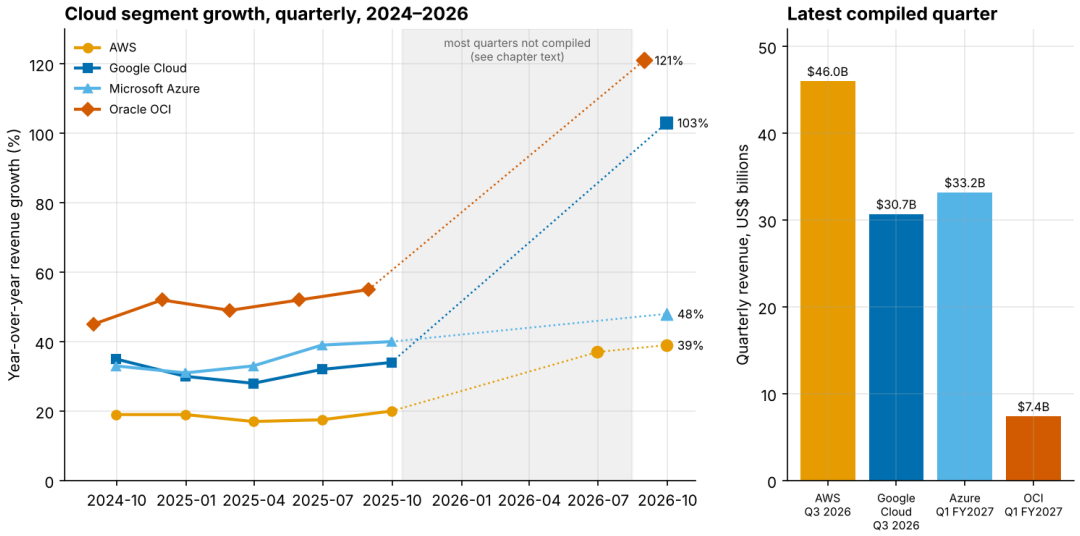
> **类比：照付不议（take-or-pay）供货协议**。 MACC 或 EDP 相当于云领域的**照付不议晶圆或存储器供货协议**。买方承诺采购量并为差额付费，供应商则获得建设产能（这里是数据中心）所需的可见度。云市场消耗是其中的巧妙之处：这就好比 TSMC 允许客户把承诺的晶圆量花在*第三方*的芯片上，只要订单经过 TSMC 的账簿。客户花的是已承诺的预算，因此 Databricks 和 Snowflake 卖得更多。超大规模云厂商保住了承诺额度、赚取云市场费用，同时还托管这些工作负载。Oracle 的 $664B RPO 则是供应商一侧的镜像：由 AI 实验室与房东签订的照付不议算力合同。[5]

集团层面的经济性

数据产品所在分部的经济性差异很大。Google Cloud 的营业利润在 Q3 2026 升至 **$11.1B，上年同期为 $3.6B**，对应收入 $30.7B（GAAP）。[2] Oracle 则处于相反的阶段。其过去十二个月资本开支 **$75.7B** 超过了 **$46.9B** 的经营现金流，自由现金流为 **–$28.7B**（非 GAAP，经营现金流减资本开支，截至 2026-10-20）。Oracle 还出售了 **$20B 普通股**来为建设融资。[67] 数据库许可证和支持服务（Oracle 传统的高毛利业务）实际上正在为一场 AI 基础设施建设提供资金，而这场建设的回报取决于少数几个大租户。

财务数据

四家公司都没有单列“数据平台”收入。最好的公开替代指标是图 28.5 中的云分部数据，其中混合了数据产品、通用计算，以及越来越多的 AI 加速器。



Source: data/ch28_cloud_segments.csv (Amazon, Alphabet, Microsoft, Oracle releases; Q3 2026 Google Cloud from Alphabet 8-K; Q3 2026 AWS from Amazon 8-K; Azure Q1 FY2027 and OCI Q1 FY2027 press-reported). AWS Q2 2026 is growth only. Segments differ: Google Cloud includes Workspace and TPU sales; Azure growth is 'Azure and other cloud services'; OCI is Oracle's IaaS line. Microsoft FY ends Jun 30, Oracle FY ends May 31. Retrieved 2026-11-01.

图 28.5 — 2025 至 2026 年间，在 AI 算力推动下，Google、Microsoft 和 Oracle 的云业务增速大致翻了一倍到两倍；AWS 在最大的基数上把增速从 20% 提高到 39%，大约翻了一倍。Q4 2025 至 Q2 2026 之间的多数季度未汇编，因此以虚线连接空缺。资料来源：`data/ch28_cloud_segments.csv`。[84]

厂商	最新期间	云收入	同比增速	口径	驱动因素
AWS	Q3 2026（2026 年 7–9 月）	$46.0B	+39%	GAAP 分部（Amazon 8-K）	约五年来最快增速，高于 Q2 2026 的 37%；$184B 年化运行率（公司披露）[4]
Google Cloud	Q3 2026	$30.7B	+103%	GAAP 分部	TPU 系统销售和 AI 基础设施；营业利润 $11.1B[2]
Microsoft Azure	Q1 FY2027（2026 年 7–9 月）	~$33.2B	+48%	媒体报道（首次披露 Azure 金额）	AI 算力；超出 44–45% 的固定汇率指引[3]
Oracle OCI	Q1 FY2027（2026 年 6–8 月）	~$7.4B	+121%	媒体报道	CPU/GPU 基础设施约 $6.5B，+151%；Q2 云业务指引 +65–71%[5]

图 28.6 — 最新云分部数据。各分部口径不同：Google Cloud 包含 Workspace；Microsoft 报告的是“Azure 及其他云服务”；OCI 仅为 Oracle 的基础设施业务线。

AWS。 AWS 分部销售额在 Q3 2026 为 **$46.0B，增长 39%**（GAAP 分部收入，2026-10-29 公布），为约五年来最快增速，高于 Q2 2026 的 37%。Amazon 称该业务的**年化运行率为 $184B**（公司披露；即单季度 × 4）。Amazon 合并净销售额为 $201.9B（+12%），因此 AWS 占收入不到四分之一，却是主要增长引擎。[4] 一年前 AWS 增长 20% 至 $33.0B（Q3 2025），这本身已是从 2025 年上半年 17–17.5% 的再加速。[8] 按收入计，它仍是最大的云厂商；按百分比计，它仍是四家中增速最慢的。按绝对金额计，AWS 同比增加约 $13.0B，而 Google Cloud 约为 $15.5B（作者根据分部数据计算），因此本季度 Google 新增收入多于 AWS。截至 2026-10-30，Amazon 市值约为 $2.6T。[7] 本章资料来源中没有 AWS 本季度的分部营业利润 [VERIFY: 从 Amazon 8-K 中获取 AWS Q3 2026 分部营业利润]。

Google Cloud。 103% 的增长是真实的，但需要仔细解读。对 8-K 的报道指出，TPU 系统销售有所贡献，这意味着 Google 如今在销售 AI 加速器系统，而不仅仅是出租。[27] Alphabet Q3 2026 资本开支为

$51.4B。财报发布后股价下跌超过 8%（媒体报道），表明投资者在增长与资本开支之间进行了权衡。[7] 就数据平台分析而言，BigQuery 在这部分收入中的占比并未披露。

Microsoft。 Q1 FY2027 总收入为 $92.3B（媒体报道），Microsoft Cloud 达到 $63.9B，增长 30%。[3] Microsoft 在该季度首次披露 Azure 的收入金额，约为 $33.2B（媒体报道）。这意味着 Azure 每季度比 AWS 的 $46.0B 少约 $13B，不过两者口径不同（“Azure 及其他云服务”对比 AWS 分部）[VERIFY: Azure 金额需与 Microsoft 投资者关系资料核对]。媒体摘要还报道了 **$677B（+73%）** 的商业 RPO 和 **$39.4B** 的季度资本开支。[3] Fabric 收入未单独披露。

Oracle。 Q1 FY2027 总收入约为 $19.35B（GAAP，媒体报道），其中 OCI 约 $7.4B，RPO 达到 **$664B，同比增加 $209B**。[5] 增加 $209B 意味着一年前约为 $455B，与 Oracle 在 2025 年 9 月报告的跃升相符。媒体报道把那次跃升的大部分归因于与 **OpenAI** 签订的多年期算力合同，据《华尔街日报》报道，该合同从 2027 年起约**五年、总额约 $300B**（媒体报道；Oracle 在其公告中未点名交易对手）。[47] Oracle 给出的 FY2027 收入指引至少为 $90B，截至 2026-10-23，EV/未来 12 个月收入约为 5.7x；由于存在净负债，EV 远高于市值。[7] 看多者把积压订单视为 AI 时代的收入可见度；看空者则指出，这些订单高度集中、后置，并且在自由现金流为负的情况下依靠债务和股权融资。

客户与市场进入

与 Databricks 和 Snowflake 的竞合

超大规模云厂商与独立数据平台之间的关系，是这个市场中最重要的商业动态。每一美元 Databricks 或 Snowflake 收入，都会以*三种*方式为超大规模云厂商带来收入：平台作为营业成本购买的基础设施、云市场费用，以及客户承诺额度的消耗。同时，它也*替代*了客户本可能花在 Redshift、BigQuery 或 Fabric 上的一美元。

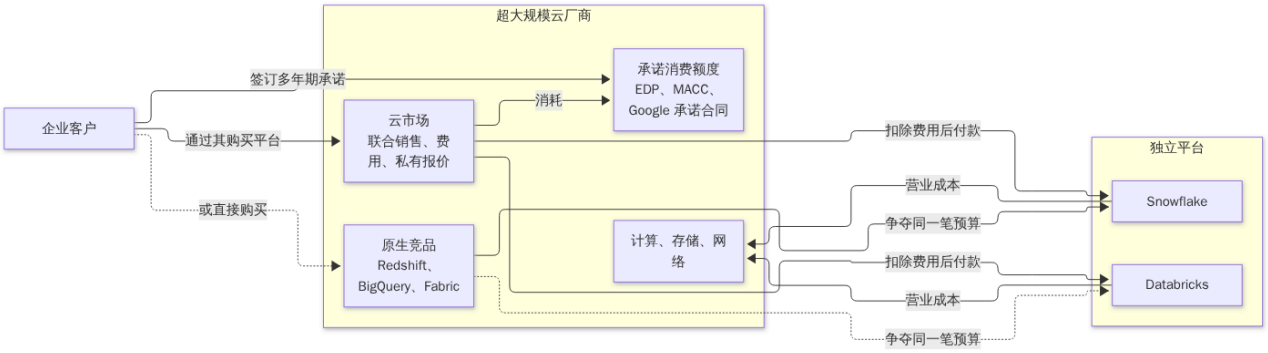


图 28.7 — 竞合（coopetition）。实线箭头表示资金流向；虚线箭头表示竞争。无论客户选择哪个平台，超大规模云厂商都能在基础设施和承诺额度上获益，这正是它会与竞争对手联合销售的原因。

Microsoft 的版本最为深入。 自 2018 年 3 月正式可用以来，Azure Databricks 一直是 Azure 的第一方服务。Microsoft 负责销售、计费并提供一线支持，其消费与任何 Azure 服务一样计入 MACC。[38] Microsoft 至少从 2019 年 E 轮起就是 Databricks 的投资者。[49] 然而 Fabric 是 Microsoft 面向同一批买家的自有产品，而且 Fabric 镜像可以把 Snowflake 和 Azure Databricks 的数据复制到 OneLake。[42] 无论哪种情况 Microsoft 都会赢，但走向哪一边取决于其一线销售的激励机制。这使得与 Microsoft 的关系成为 Databricks 最大的单一渠道风险（见第 25 章）。

AWS 和 Google 采用云市场模式。 Databricks 和 Snowflake 都通过 AWS Marketplace 和 Google Cloud Marketplace 销售，在 AWS 上按交易量计它们位列最重要的卖家之列。我们无法确认两家公司当前披露的云市场销售数据 [VERIFY: Snowflake 和 Databricks 公司披露的 AWS Marketplace 销售额]。在供给侧，Snowflake 的文件中描述了对其云服务商（主要是 AWS）的大额多年期容量承诺 [VERIFY: Snowflake 最新 10-K 中 AWS 采购承诺的当前金额和期限]。Databricks 的无服务器产品同样把云成本转入自身的营业成本（见第 25 章和第 26 章）。

> **类比：IDM 与无晶圆厂（fabless）芯片公司。** 超大规模云厂商是**整合元件制造商（IDM）**：它们拥有晶圆厂（数据中心），自研芯片（Graviton、TPU、Maia），并销售成品（Redshift、BigQuery、Fabric）。Databricks 和 Snowflake 是**无晶圆厂公司**：它们设计产品，向 IDM 租用晶圆厂产能，因此基础设施计入营业成本。Snowflake 约 75% 的非 GAAP 产品毛利率（Q2 FY2027）就是向代工厂付费后的无晶圆厂毛利率。[50] 与半导体行业一样，无晶圆厂公司的执行力往往胜过 IDM 的内部设计团队。IDM 乐于向它们出售产能，但在合同续约时掌控着定价、路线图节奏和客户关系。IDM 最好的武器不是更好的芯片，而是捆绑销售，Intel 当年的平台折扣就是例证。在这里，与 Power BI 捆绑的 Fabric、与 Aurora 捆绑的零 ETL 扮演的正是这一角色。

Fabric 的采用与市场份额

Microsoft 在 FabCon 2025 上表示，Fabric 已有超过 **19,000 家付费客户**（公司披露，经二手回顾报道）。[44] 后来的财报电话会引用了更高的数字，但我们未能为本章核实 [VERIFY: 公司最新披露的 Fabric 付费客户数和收入增速]。一家付费客户可能只是一笔小额容量采购，因此这个数字更能说明覆盖广度而非深度。Fabric 真正的优势在于分发：每个 Power BI Premium 租户都已拥有可以运行 Fabric 工作负载的容量。

在市场份额方面，Gartner 的 DBMS 研究估算 **2024 年**市场总规模为 **$119.7B**（分析师估算，+13.4%），并且多年来一直把 Microsoft、AWS、Oracle 和 Google 列为按收入计最大的四家 DBMS 厂商，排在 Databricks 和 Snowflake 之前。[1] 最新一版中的厂商排名和份额位于 Gartner 付费墙之后 [VERIFY: 从公开的 Gartner 摘要中获取 2024 或 2025 年厂商排名和份额]。到 2024 年，云 DBMS 已占市场的大部分（根据 Gartner 摘要估算；见 `data/market_sizes.csv`）。[1]

并购与投资

超大规模云厂商大多自建数据产品而非收购。即便收购，它们买的也是缺失的一层能力或一个开发者社区，而不是收入。

日期	收购方	标的	金额	交易逻辑	结果
2014 年 10 月	Google	Firebase	未披露	移动后端即服务	成为 Firestore 和 Google 的应用平台[52]
2019 年 1 月	Microsoft	Citus Data	未披露	分布式 Postgres	Azure Cosmos DB for PostgreSQL；支撑 HorizonDB 背后的 Postgres 战略[52]
2019 年 2 月	Google	Alooma	未披露	通往 BigQuery 的数据管道	并入迁移工具[52]
2019 年 6 月（2020 年 2 月完成）	Google	Looker	$2.6B（已披露）	语义层与 BI	Google Cloud 的 BI 与语义层[30]

日期	收购方	标的	金额	交易逻辑	结果
2020 年 12 月	Google	Dataform	未披露	SQL 数据转换	在 BigQuery 内免费提供[31]
2026 年 8 月	AWS	DuckLabs（DuckDB）	未披露	面向智能体和 S3 的进程内分析	已宣布；DuckDB 在 DuckDB Foundation 下保持 MIT 许可；尚未确认完成交割 [VERIFY][25]
2009 年	Oracle	GoldenGate	未披露	基于日志的复制	至今仍是 Oracle 的复制与 CDC 产品[53]

图 28.8 — 部分数据层交易。超大规模云厂商的数据类并购大多是补强型收购，战略性资金则投向资本开支和少数股权。

规模更大的“投资”是对独立厂商的入股。Microsoft、AWS 以及 Google 旗下的 CapitalG 都出现在 Databricks 的融资历史中。[49] 入股一家同时与你竞争的公司是一种对冲：它让合作伙伴保持利益一致，而且如果对方胜出，你也能获益。

竞争地位

维度	AWS	Google Cloud	Microsoft	Oracle	Databricks	Snowflake
锚定资产	S3	BigQuery	Fabric 工作空间与 Power BI 存量用户	Oracle Database 与 Exadata	Unity Catalog 与湖仓	托管数据仓库与 Horizon
开放格式立场	S3 Tables 中的 Iceberg	通过 BigLake 支持 Iceberg	原生 Delta，可读 Iceberg	通过 Autonomous AI Lakehouse 支持 Iceberg	Delta 加 UniForm（Iceberg）	Iceberg 表正式可用；Polaris
多云覆盖	弱	中（跨云湖仓）	中（快捷方式）	强（三大云上的 Database@）	强（三大云）	强（三大云）
操作型数据库深度	很高	高	高	很高（关键任务）	新兴（Lakebase）	新兴（Snowflake Postgres）
BI 分发能力	弱（QuickSight）	中（Looker）	很高（Power BI）	低	中（AI/BI）	低
智能体叙事	Bedrock、SageMaker	Gemini Enterprise 与 Agent Platform	Foundry、Copilot、Fabric IQ	库内智能体	Agent Bricks、Genie One	CoWork、Cortex
规模指标	每季度 $46.0B，+39%（Q3 2026，GAAP 分部）	每季度 $30.7B，+103%	Azure 每季度约 $33.2B，+48%	OCI 约 $7.4B，+121%；RPO $664B	年化运行率 >$7B（公司披露）	每季度 $1.55B，+35%（GAAP）

图 28.9 — 竞争矩阵（定性各行为作者判断）。资料来源：图 28.4–28.6；Databricks 和 Snowflake 公告。[5150] 各规模指标不可直接比较。

这个矩阵说明了为什么没有一家云厂商能取代独立厂商。每家超大规模云厂商在自己的云*内部*最强，但大型企业同时运行两到三朵云，需要一个横跨各云的统一治理和分析层。Databricks 和 Snowflake 是中立选项。Oracle 通过把 Exadata 带进每一朵云，在数据库层让自己成为中立方。Google 的跨云湖仓和 Microsoft 的 OneLake 快捷方式，都是在不要求客户迁移数据的前提下伸手触及竞争对手存储的尝试。

制胜原因 / 看多逻辑

1. **分发和捆绑胜过功能。** Fabric 触达每一个 Power BI 租户，零 ETL 触达每一个 Aurora 客户，BigQuery 触达每一个 Google Workspace 和 Google Ads 分析团队。即便是“够用”的产品，只要预装好并能消耗现有承诺额度，也能胜出。
2. **存储引力。** 大多数企业的湖仓数据早已存放在 S3、ADLS 或 Cloud Storage 中。S3 Tables 和 S3 Vectors 把表和向量管理移入存储服务，于是超大规模云厂商掌握了独立引擎所依赖的那一层。[1718]
3. **它们从竞争对手身上赚钱。** 基础设施、云市场费用和承诺额度消耗意味着，Databricks 或 Snowflake 赢单，超大规模云厂商同样赢。这是任何独立厂商都不具备的对冲。
4. **操作型数据库是护城河。** Aurora、DynamoDB、Spanner、Azure SQL、Cosmos DB 和 Oracle Database 承载着记录系统。从这些系统到云厂商自家数据仓库的零 ETL，是通往分析的最短路径。
5. **AI 需求正在填满产能。** Google Cloud 和 OCI 的三位数增长、Azure 的 48% 以及 AWS 的 39%（约五年来最快）表明，AI 工作负载正在落到超大规模云基础设施上，数据产品也随之受益。[4235]

风险 / 看空逻辑与待解问题

1. **在 AI 资本开支的故事里，数据产品只是零头。** 增长如今由 GPU 和 TPU 产能驱动。如果 AI 需求放缓，资本开支（Alphabet 单季度 $51.4B、Microsoft 单季度 $39.4B（后者为媒体报道）；Oracle TTM $75.7B）将变成折旧负担，而数据产品无法填补这一缺口。[76]
2. **Oracle 的集中度与融资风险。** $664B 的积压订单之下，是为负的自由现金流、沉重的净负债和一次 $20B 的股票发行。据报道，其中大部分与单一交易对手挂钩，而该交易对手自身的融资依赖资本市场。[547]
3. **开放格式削弱锁定效应。** 存放在客户自有存储上、由开放目录治理的 Iceberg 和 Delta，让任何引擎都能竞标任何工作负载。超大规模云厂商帮助推动了这些格式的标准化，也因此降低了客户离开它们自家数据仓库的成本。
4. **产品蔓延与频繁更名。** Agentspace 变成 Gemini Enterprise，Dataplex 变成 Knowledge Catalog，Vertex AI 变成 Agent Platform，Azure AI Foundry 变成 Microsoft Foundry。持续更名反映出战略摇摆，也让买家困惑。独立厂商的单一平台叙事更容易销售。
5. **监管与主权。** 欧盟《数据法案》（EU Data Act）的转换规则和主权云要求，提高了超大规模云厂商捆绑策略的成本，并有利于境内或本地部署方案。
6. **待解问题。** 云收入中数据与分析占多大比例？Databricks 和 Snowflake 的消费中有多少经由云市场流转？Fabric 的客户增长能否转化为数据仓库支出中的大份额？AWS 会如何处置 DuckDB？

与 Everpure 的相关性

竞争。 超大规模云厂商的对象存储是湖仓和 AI 数据的默认归宿，而 AWS 正在把表（S3 Tables）和向量（S3 Vectors）内置进存储服务。[1718] 这抬高了任何本地对象存储平台的门槛：它需要具备感知 Iceberg 的管理能力和面向向量的数据管道，而不仅仅是兼容 S3 API。

合作。 Everpure Cloud 支持 Azure 原生虚拟机（在 Accelerate 2026 上宣布正式可用）。Everpure 的 Data Intelligence 连接器覆盖对象存储、Databricks、Snowflake、SQL Server 和 Oracle。[5455]

Everpure 还是 Databricks Storage Ecosystem 的首发合作伙伴，因此运行在超大规模云上的 Databricks 工作空间可以通过 OpenSharing 治理和查询存放在 Everpure 存储上的表。[5657]

逆向趋势。 数据主权（data sovereignty）和 AI 数据引力正把部分数据推回客户可控的基础设施。超大规模云厂商自己也通过 Oracle Database@ 部署、主权云区域和本地部署版本（Azure Local、Google Distributed Cloud、Oracle Cloud@Customer）承认了这一点 [VERIFY: AWS European Sovereign Cloud 的当前状态]。[46]

> **存储桥接。** 对超大规模云厂商而言，存储是一种近乎亏本引流的底座，其真正价值在于吸引来的计算。S3 Tables 和 S3 Vectors 把表维护和向量检索推入这一底座。本地对象存储平台的竞争点在于数据必须存放在哪里以及它暴露的元数据，而不在于原始吞吐量。关于 S3 语义和对象存储性能，请参阅配套的 *Everpure Tech Atlas*。

基于公开信息，战略团队可能评估的选项：

选项	含义	为何可能重要	注意事项
可消耗 MACC/EDP 的云市场上架	通过 Azure 和 AWS 云市场销售 Everpure Cloud 和 Evergreen 订阅	客户可以把已承诺的云预算花在 Everpure 上；获得联合销售渠道	云市场费用；货架由超大规模云厂商掌控
感知 Iceberg 的本地对象存储层	在 FlashBlade 上提供类似 S3 Tables 的托管 Iceberg 维护	为主权湖仓匹配超大规模云厂商的功能组合	需要目录互操作性（Polaris、Unity、Glue REST）
主权 AI 数据定位	瞄准无法将 AI 数据放在公有云存储上的受监管客户	与 Data Stream 和 Data Intelligence 相契合	超大规模云厂商的主权区域正在缩小差距
以 Data Intelligence 作为跨云分类器	对 S3、ADLS、OneLake 和本地存储中的数据进行分类	任何单一云厂商都不提供的中立层	Purview 和 Knowledge Catalog 是捆绑提供的，近乎免费

图 28.10 — 选项（仅基于公开信息）。

关于数据引力和出口流量费的经济性，见第 24 章；关于云市场联合销售机制，见第 40 章。

对话手册

向超大规模云厂商产品负责人或合作伙伴经理提出的三个问题

1. “你们的数据与分析消费中，有多大比例来自云市场上的第三方平台、多大比例来自原生服务？一线销售在两者上分别如何计酬？” *好的回答*会承认两者都计入销售配额和承诺额度，并说明原生产品在哪些方面享有额外激励。
2. “哪些云市场购买计入客户的承诺额度，按什么比例计入？” *好的回答*会说出资格规则和任何上限，并把私有报价与按目录价购买区分开来。
3. “目录（Glue、Knowledge Catalog、OneLake 目录）是用来治理其他引擎读取的数据，还是只服务你们自己的引擎？” *好的回答*会说出 Iceberg REST 端点、凭证下发机制以及支持哪些外部引擎。

向工程师或合作伙伴架构师提出的三个问题

1. “当 S3 Tables 或 BigLake 的 Iceberg 表由你们的引擎写入时，Databricks 或 Snowflake 也能安全地写入吗？” *好的回答：*具体说明由目录协调的提交，以及哪些引擎已获认证可以写入，而不仅仅是读取。

2. “零 ETL 或镜像如何处理模式变更和删除？端到端延迟是多少？” *好的回答：*清楚描述 CDC 路径及其限制，以及源端模式变更时会发生什么。
3. “使用 Database@Azure 或 @AWS 时，Exadata 硬件放在哪里、由谁运维、与宿主云之间的网络如何连接？” *好的回答：*硬件由 Oracle 运维、位于宿主云的数据中心内，通过低延迟私有互连连接，并通过宿主云计费。

好的回答听起来是什么样的。 它们会把*存储*、*目录*和*引擎*分开，并指出哪一层制造锁定效应。它们使用厂商自己的计量单位（slot、RPU、容量单位），并承认云市场联合销售意味着无论客户选择哪款产品，超大规模云厂商往往都是赢家。

不要这样说

- “Google Cloud 103% 的增长说明 BigQuery 正在击败 Snowflake。” *增长主要来自 AI 基础设施，包括 TPU 系统销售；BigQuery 收入并未披露。*
- “Oracle 有 $664B 的收入即将到来。” *RPO 是已签约的积压订单，高度后置、集中，并取决于交易对手的支付能力。*
- “Azure Databricks 是 Microsoft 的产品。” *它是 Databricks 的平台，由 Microsoft 作为第一方服务销售和计费；Microsoft 自己的产品是 Fabric。*
- “Fabric 以专有格式存储数据。” *OneLake 存储的是 Delta/Parquet，并暴露兼容 Iceberg 的元数据。*
- “超大规模云厂商想干掉 Databricks 和 Snowflake。” *它们通过基础设施、云市场费用和承诺额度消耗从两家身上赚钱。*
- 把“Dataplex”或“Agentspace”当作现行名称。*它们现在分别叫 Knowledge Catalog 和 Gemini Enterprise。*

关键术语

- 超大规模云厂商（Hyperscaler） — 以全球数据中心规模运营的云服务商（AWS、Microsoft Azure、Google Cloud；通常也包括 Oracle OCI）。
- 承诺消费额度（Committed spend） — 承诺在某朵云上消费最低金额以换取折扣的多年期合同。
- MACC — Microsoft Azure Consumption Commitment，Microsoft 的承诺消费合同。
- EDP — AWS Enterprise Discount Program，AWS 历史上的承诺消费合同。
- 云市场（Cloud marketplace） — 超大规模云厂商的线上商店，第三方软件可在其中购买并计入云账单。
- 云市场消耗（Marketplace drawdown） — 把云市场购买计入客户的云承诺额度。
- 第一方服务（First-party service） — 由云厂商自己销售、计费和支持的合作伙伴产品，例如 Azure Databricks。
- 竞合（Coopetition） — 与同一家公司同时竞争与合作。
- S3 Tables — AWS 存放在 S3 表存储桶中的托管 Apache Iceberg 表。
- S3 Vectors — AWS 内置于 S3 的向量存储与查询能力。
- OneLake — Microsoft Fabric 的单一租户级逻辑数据湖。
- OneLake 快捷方式（OneLake shortcut） — 无需复制即可把外部数据挂载到 OneLake 的指针。
- Microsoft Fabric — Microsoft 基于 OneLake 和 Power BI 容量构建的 SaaS 分析套件。

- BigQuery — Google 源自 Dremel 的无服务器数据仓库。
- Slot — BigQuery 的查询计算容量单位。
- Knowledge Catalog — Google Cloud 的数据治理与元数据目录，原名 Dataplex Universal Catalog。
- Exadata — Oracle 的工程化数据库硬件，把 SQL 过滤下推到存储服务器。
- 超大规模云上的数据库（Database at hyperscaler） — Oracle 在 Azure、Google Cloud 和 AWS 数据中心内运行基于 Exadata 的 Oracle Database 的模式。
- 剩余履约义务（Remaining performance obligations） — 已签约但尚未确认的收入（积压订单）。
- 照付不议（Take-or-pay） — 无论是否实际使用，买方都需为承诺量付费的合同。
- 零 ETL（Zero-ETL） — 托管复制服务，无需客户自建数据管道即可让操作型数据在分析中可查询。
- 数据镜像（Data mirroring） — 把源数据库持续复制到另一平台的存储中。
- Iceberg REST 目录（Iceberg REST catalog） — 引擎读取和提交 Iceberg 表所用的开放 HTTP 协议。
- 基于容量的定价（Capacity-based pricing） — 为预留的计算资源池付费，而非按查询付费。
- 存算分离（Separation of storage and compute） — 存储与查询计算独立扩展。
- 湖仓一体（Lakehouse） — 在对象存储中的开放文件之上实现数据仓库级的管理与性能。
- 数据主权（Data sovereignty） — 要求数据受特定司法辖区的法律与控制约束。
- 整合元件制造商（Integrated device manufacturer） — 既设计又制造芯片的芯片公司；本章用作超大规模云厂商的类比。
- 无晶圆厂（Fabless） — 只设计芯片、租用制造产能的芯片公司；本章用作 Databricks/Snowflake 的类比。

资料来源

1. Gartner, "Market Share: Database Management Systems, Worldwide"（摘要），https://www.gartner.com/en/documents/6494271 与 https://www.gartner.com/en/documents/5441963，2025 年发布；The Register, "Gartner DBMS chart," https://www.theregister.com/2026/04/21/gartner_bamboozling_dbms_chart_shows/，2026-04-21 发布；经由 AI Data Atlas `data/market_sizes.csv`（2024 = $119.7B，+13.4%）；2026-11-01 检索。分析师估算；厂商排名未重新核实 [VERIFY]。 ↩↩↩

2. Alphabet Inc., Form 8-K Exhibit 99.1, "Alphabet Announces Third Quarter 2026 Results," https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001652044/000165204426000080/googexhibit991q32026.htm，2026-10-28 发布；经由 `data/public_comps.csv`；2026-11-01 检索。GAAP。 ↩↩↩↩↩↩

3. Runtime Wire, "Microsoft revenue hits $92.3 billion as Azure growth accelerates to 48%," https://runtimewire.com/article/microsoft-revenue-hits-92-3-billion-as-azure-growth-accelerates-to-48，2026-10 发布；24/7 Wall St. 对同一公告的报道；经由 `data/public_comps.csv` 与 `meta/verified-facts.md` 第 3 项（收入 $92.3B +19%，Azure +48%，Microsoft Cloud $63.9B +30%，商业 RPO $677B +73%，资本开支 $39.4B）；2026-11-01 检索。对公司 2026-10-28/29 公告的媒体报道摘要；FY2027 Q1 = 2026 年 7–9 月（Microsoft 财年截至 6 月 30 日）。Azure 金额（~$33.2B）仅见于二手报道 [VERIFY: 需与 Microsoft 投资者关系资料核对]。 ↩↩↩↩↩

4. Amazon.com, Inc., Form 8-K Exhibit 99.1, Q3 2026 results（截至 2026-09-30 的季度），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001018724/000101872426000038/amzn-20260930xex991.htm，2026-10-29 发布；经由 `meta/verified-facts.md` 第 2 项；2026-11-01 检索。AWS 分部净销售额 $46.0B（+39%；Q2 2026 为 +37%），GAAP；$184B 年化运行率为公司披露；Amazon 合并净销售额 $201.9B（+12%）。 ↩↩↩↩↩↩

5. StorageNewsletter, "Oracle fiscal 1Q27 financial results," https://storagenewsletter.com/2026/09/23/oracle-fiscal-1q27-financial-results，2026-09-23 发布；经由 `data/public_comps.csv`；2026-11-01 检索。对 Oracle 公告的媒体报道摘要；FY2027 Q1 = 2026 年 6–8 月。 ↩↩↩↩↩↩↩

6. AI Data Atlas `data/company_financials.csv`，Oracle TTM 经营现金流 $46,940M，资本开支 –$75,660M，FCF –$28,720M（stockanalysis.com，https://stockanalysis.com/stocks/orcl/statistics/），截至 2026-10-20；2026-11-01 检索。输入项为 GAAP；FCF 为非 GAAP。 ↩↩↩

7. AI Data Atlas `data/public_comps.csv`，Amazon、Alphabet、Microsoft 和 Oracle 各行（stockanalysis.com 市值与统计页面，https://stockanalysis.com/stocks/amzn/market-cap/ 等），截至 2026-10-23 至 2026-10-30；2026-11-01 检索。 ↩↩↩↩↩↩

8. AI Data Atlas `data/ch28_cloud_segments.csv`（Amazon、Alphabet、Microsoft 和 Oracle 季度公告；2024–2025 年各行由起草者根据公司公告汇编，本次会话未重新抓取 [VERIFY]）；2026-11-01 检索。 ↩↩

9. 起草者汇编的公司公告，本次会话未重新抓取 [VERIFY: URL]：AWS, "Announcing Amazon S3," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2006/03/13/announcing-amazon-s3---simple-storage-service/，2006-03-14；W. Vogels, "Amazon DynamoDB," https://www.allthingsdistributed.com/2012/01/amazon-dynamodb.html，2012-01-18；Microsoft Azure 博客（Cosmos DB，Build 2017），2017-05；Oracle（Exadata，2008；Autonomous Database，OpenWorld 2017；Database@Google Cloud，2024-06；Database@AWS，2024-09）；2026-11-01 检索。 ↩↩↩↩↩

10. G. DeCandia et al., "Dynamo: Amazon's Highly Available Key-value Store," SOSP 2007, https://www.allthingsdistributed.com/files/amazon-dynamo-sosp2007.pdf，2007-10 发布；2026-11-01 检索。 ↩

11. Computerworld, "Amazon introduces data warehouse service," https://www.computerworld.com/article/1401411/amazon-introduces-data-warehouse-service.html，2012-11-28 发布；2026-11-01 检索。AWS 的定价说法。 ↩

12. A. Verbitski et al., "Amazon Aurora: Design Considerations for High Throughput Cloud-Native Relational Databases," SIGMOD 2017, https://pdos.csail.mit.edu/6.824/papers/aurora.pdf，2017-05 发布；W. Vogels, "Amazon Aurora ascendant," https://www.allthingsdistributed.com/2019/03/amazon-aurora-design-cloud-native-relational-database.html，2019-03 发布；2026-11-01 检索。 ↩

13. AWS What's New, "Amazon Athena now integrates with AWS Glue," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2017/08/amazon-athena-now-integrates-with-aws-glue，2017-08-14 发布；2026-11-01 检索。 ↩

14. AWS What's New, "Amazon Redshift introduces RA3 nodes with managed storage enabling independent compute and storage scaling," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2019/12/amazon-redshift-announces-ra3-nodes-managed-storage/，2019-12 发布；2026-11-01 检索。 ↩

15. Amazon, "AWS Announces Two New Capabilities to Move Toward a Zero-ETL Future on AWS," https://press.aboutamazon.com/2022/11/aws-announces-two-new-capabilities-to-move-toward-a-zero-etl-future-on-aws，2022-11-29 发布；2026-11-01 检索。 ↩

16. AWS What's New, "AWS announces general availability of Amazon Aurora MySQL zero-ETL integration with Amazon Redshift," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2023/11/aws-general-availability-amazon-aurora-mysql-zero-etl-integration-redshift/，2023-11-07 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩

17. AWS News Blog, "New Amazon S3 Tables: Storage optimized for analytics workloads," https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-amazon-s3-tables-storage-optimized-for-analytics-workloads/，2024-12-03 发布；2026-11-01 检索。性能数据为厂商说法。 ↩↩↩↩

18. AWS News Blog, "Top announcements of AWS re:Invent 2025," https://aws.amazon.com/blogs/aws/top-announcements-of-aws-reinvent-2025，2025-12 发布；Blocks & Files, "AWS piles on S3 upgrades from vector search to 50 TB objects," https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/12/03/aws-piles-on-s3-upgrades-from-vector-search-to-50-tb-objects/1704690，2025-12-03 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩↩↩

19. AWS Big Data Blog, "AWS analytics at re:Invent 2025: unifying data, AI and governance at scale," https://aws.amazon.com/blogs/big-data/aws-analytics-at-reinvent-2025-unifying-data-ai-and-governance-at-scale，2025-12 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

20. AWS News Blog, "Amazon S3 Tables integration with Amazon SageMaker Lakehouse is now generally available," https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-s3-tables-integration-with-amazon-sagemaker-lakehouse-is-now-generally-available，2025-03-13 发布；2026-11-01 检索。 ↩

21. AWS, "AWS Glue pricing"（Data Catalog 存储与请求费用、免费额度），https://aws.amazon.com/glue/pricing/，持续更新文档；2026-11-01 检索。 ↩

22. AWS Storage Blog, "Access data in Amazon S3 Tables using PyIceberg through the AWS Glue Iceberg REST endpoint," https://aws.amazon.com/blogs/storage/access-data-in-amazon-s3-tables-using-pyiceberg-through-the-aws-glue-iceberg-rest-endpoint/，无日期；2026-11-01 检索。 ↩

23. AWS What's New, "Amazon Aurora DSQL is now generally available," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/05/amazon-aurora-dsql-generally-available，2025-05-27 发布；Business Wire, https://www.businesswire.com/news/home/20250527678337/en，2025-05-27；2026-11-01 检索。公司披露的设计目标。 ↩

24. AWS, "Retrieve data and generate AI responses with Amazon Bedrock Knowledge Bases," Amazon Bedrock User Guide, https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/knowledge-base.html，持续更新文档；2026-11-01 检索 [VERIFY: 页面未重新抓取；产品名称以 2026 年为准]。 ↩

25. Amazon, "AWS to acquire DuckLabs," https://www.aboutamazon.com/news/company-news/aws-ducklabs，约 2026-08-25/26 发布；The Register, "AWS buys DuckLabs, the people behind the popular in-process OLAP database," https://www.theregister.com/databases/2026/08/26/aws-buys-ducklabs-the-people-behind-the-popular-in-process-olap-database/5292590，2026-08-26 发布；经由 `data/ma_deals.csv` 与整合者备注；2026-11-01 检索。交易条款未披露。 ↩↩↩

26. F. Chang et al., "Bigtable: A Distributed Storage System for Structured Data," OSDI 2006, https://research.google/pubs/bigtable-a-distributed-storage-system-for-structured-data/，2006-11 发布；2026-11-01 检索。 ↩

27. S. Melnik et al., "Dremel: Interactive Analysis of Web-Scale Datasets," PVLDB 3(1), https://research.google/pubs/pub36632/，2010 年发布；2026-11-01 检索。 ↩

28. S. Melnik et al., "Dremel: A Decade of Interactive SQL Analysis at Web Scale," PVLDB 13(12), https://www.vldb.org/pvldb/vol13/p3461-melnik.pdf，2020 年发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

29. J. C. Corbett et al., "Spanner: Google's Globally-Distributed Database," OSDI 2012, https://www.usenix.org/conference/osdi12/technical-sessions/presentation/corbett，2012-10 发布；2026-11-01 检索。 ↩

30. Alphabet Investor Relations, "Google to Acquire Looker," https://abc.xyz/investor/news/news-details/2019/Google-to-Acquire-Looker-06-06-2019/default.aspx，2019-06-06 发布；TechCrunch, "Google closes $2.6B Looker acquisition," https://techcrunch.com/2020/02/13/google-closes-2-6b-looker-acquisition/，2020-02-13 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩

31. Google Cloud blog, "Welcoming Dataform to BigQuery," https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/welcoming-dataform-to-bigquery，2020-12-08 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩

32. Atlan, "Gemini Enterprise (Formerly Agentspace)," https://atlan.com/know/ai-agent/ai-agent-applications/google-agentspace/，2026 年发布；2026-11-01 检索。二手来源；更名日期为 2025-10-09。 ↩↩

33. Google Cloud documentation, "Knowledge Catalog (formerly Dataplex) overview," https://docs.cloud.google.com/dataplex/docs/overview，2026-11-01 访问；Atlan, "Google Knowledge Catalog," https://atlan.com/know/ai-agent/gcp/google-knowledge-catalog/，2026 年发布；2026-11-01 检索。 ↩↩

34. HPCwire，关于 Google Cloud Next '26 将 Vertex AI 更名为 Gemini Enterprise Agent Platform 的报道，2026-04-23 发布（经由整合者备注；URL 未记录 [VERIFY: URL]）；2026-11-01 检索。 ↩

35. G-gen, "Next '26: What's new in BigQuery," https://blog.g-gen.co.jp/entry/next-26-whats-new-in-bigquery，2026-04 发布；2026-11-01 检索。二手来源（Google Cloud 合作伙伴）。 ↩↩

36. Google Cloud blog, "BigLake metastore now supports Iceberg REST Catalog," https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/biglake-metastore-now-supports-iceberg-rest-catalog/，2025-11-19 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩

37. Google Cloud documentation, "AlloyDB for PostgreSQL overview"（列式引擎；ScaNN 向量索引），https://cloud.google.com/alloydb/docs/overview，持续更新文档；2026-11-01 检索 [VERIFY: 本次会话未重新抓取该页面]。 ↩

38. Microsoft Azure blog, "Azure Databricks, industry-leading analytics platform powered by Apache Spark, now generally available," https://azure.microsoft.com/en-us/blog/azure-databricks-industry-leading-analytics-platform-powered-by-apache-spark/，2018-03-22 发布；2026-11-01 检索 [VERIFY: URL 未重新抓取]。 ↩↩

39. Microsoft Azure blog, "Introducing Microsoft Fabric: Data analytics for the era of AI," https://azure.microsoft.com/en-us/blog/introducing-microsoft-fabric-data-analytics-for-the-era-of-ai/，2023-05-23 发布；于 Ignite 宣布正式可用，2023-11-15；2026-11-01 检索 [VERIFY: URL 未重新抓取]。 ↩

40. Microsoft Azure blog, "Azure at Microsoft Ignite 2025: all the intelligent cloud news explained," https://azure.microsoft.com/en-us/blog/azure-at-microsoft-ignite-2025-all-the-intelligent-cloud-news-explained/，2025-11 发布；Redmond Magazine, https://redmondmag.com/articles/2025/11/18/big-data-platform-changes-emerge-at-ignite-as-microsoft-broadens-its-azure-focus.aspx，2025-11-18 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

41. Microsoft Learn, "OneLake table APIs for Iceberg," https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/onelake/table-apis/onelake-iceberg-table-apis，无日期；2026-11-01 检索。 ↩↩

42. Microsoft Learn, "Open mirroring in Microsoft Fabric" 与 "Cost of mirroring," https://learn.microsoft.com/en-ie/fabric/database/mirrored-database/open-mirroring，持续更新文档；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

43. Microsoft Learn, "Data lineage in classic Data Catalog"（Microsoft Purview），https://learn.microsoft.com/en-us/purview/concept-data-lineage，2026-11-01 访问；2026-11-01 检索。 ↩

44. Theobald Software, "SAP Meets Microsoft Fabric: Key Takeaways from FabCon 2025," https://theobald-software.com/en/blog/fabcon-2025，2025-04 发布；2026-11-01 检索。公司披露数据，经二手回顾转述。 ↩

45. Oracle, "Oracle Database@Google Cloud adds new Oracle AI Database services⋯," https://www.oracle.com/news/announcement/ai-world-oracle-database-at-google-cloud-adds-new-oracle-ai-database-services-2025-10-14/，2025-10-14 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩↩

46. Oracle, "Oracle Database@Azure powers cloud migrations for organizations across the world," https://www.oracle.com/news/announcement/ai-world-oracle-database-at-azure-powers-cloud-migrations-for-organizations-across-the-world-2025-10-14/，2025-10-14 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

47. The Wall Street Journal, "OpenAI, Oracle Sign $300 Billion Computing Deal, Among Biggest in History," 2025-09-10 发布（付费墙；本次会话未重新抓取 URL [VERIFY: URL 与条款]）；2026-11-01 检索。媒体报道。 ↩↩

48. Microsoft Learn, "Azure consumption commitment benefit"（Microsoft commercial marketplace），https://learn.microsoft.com/en-us/marketplace/azure-consumption-commitment-benefit，持续更新文档；2026-11-01 检索 [VERIFY: 本次会话未重新抓取该页面]。 ↩

49. AI Data Atlas `data/private_funding.csv`，Databricks 各行（2019-02-05 的 E 轮列有 Microsoft；2021-02-01 的 G 轮列有 AWS 和 CapitalG [VERIFY: 参与方名单]），截至 2026-11-01。 ↩↩

50. Snowflake via Business Wire, "Snowflake Reports Financial Results for the Second Quarter of Fiscal 2027," https://secure.businesswire.com/news/home/20260902386235/en/Snowflake-Reports-Financial-Results-for-the-Second-Quarter-of-Fiscal-2027，2026-09-02 发布；2026-11-01 检索。GAAP 收入；非 GAAP 产品毛利率；FY2027 = 2026 年 2 月至 2027 年 1 月。 ↩↩

51. Databricks, "Databricks Grows >80% YoY, Surpasses $7B Revenue Run-Rate…," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-grows-80-yoy-surpasses-7b-revenue-run-rate-scales，2026-08-13 发布；2026-11-01 检索。公司披露的年化运行率，未经审计。 ↩

52. AI Data Atlas `data/ma_deals.csv` 中 Google–Firebase（Bloomberg，2014-10-21）、Microsoft–Citus Data（Microsoft 博客，2019-01-24）和 Google–Alooma（TechCrunch，2019-02-19）各行，截至 2026-11-01。 ↩↩↩

53. Visual Studio Magazine, "Oracle Acquires GoldenGate Software," https://visualstudiomagazine.com/Articles/2009/07/23/Oracle-Acquires-GoldenGate-Software.aspx，2009-07-23 发布；2026-11-01 检索。 ↩

54. TechTarget, "7 highlights from Pure Accelerate 2026," https://www.techtarget.com/it-infrastructure/opinion/7-highlights-from-Pure-Accelerate-2026，2026-06 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩

55. Techzine, "Stop vectorizing garbage: inside Everpure's smart AI data pipeline," https://www.techzine.eu/blogs/infrastructure/144105/stop-vectorizing-garbage-inside-everpures-smart-ai-data-pipeline/，2026-06 发布；2026-11-01 检索。连接器清单以报道为准；属于集成，而非已宣布的合作伙伴关系。 ↩

56. Databricks blog, "Announcing the Databricks Storage Ecosystem: Governing the Enterprise Data Estate Wherever It Lives," https://www.databricks.com/blog/announcing-databricks-storage-ecosystem-governing-enterprise-data-estate-wherever-it-lives，2026-06-10 发布；2026-11-01 检索。 ↩

57. Everpure blog, "Everpure OpenSharing Connector," https://blog.everpuredata.com/products/everpure-opensharing-connector/，2026-06 发布；2026-11-01 检索。厂商说法；自 2026-06-09 起私有预览。 ↩

29. 运营型数据库厂商

状态： 上市与非上市公司并存 · **总部：** 各不相同（Oracle：Austin, TX；MongoDB：New York, NY；多数挑战者：San Francisco Bay Area）· **成立：** 1977 年（Oracle）至 2021 年（Neon）· **最新估值/市值：** Oracle 市值 $382.45B（2026-10-23）；MongoDB 市值 $29.5B，EV $27.14B，EV/未来 12 个月收入 9.0x（2026-10-20）；Supabase 投后估值 $10.5B（媒体报道，2026 年 6 月）· **最后核实：** 2026-11-01

要点速览（TL;DR）

- **市场。** 运营型数据库（OLTP）记录着企业的日常业务：订单、支付、账户、会话。它们属于数据库管理系统（DBMS）市场，Gartner 估算该市场 **2024 年规模为 $119.7B，同比增长 13.4%**（分析师估算）。超大规模云厂商和 Oracle 拿走了其中大部分收入，而 PostgreSQL 已成为新应用的默认引擎。[14]
- **两家在位者，一个标准。** Oracle 的数据库收入主要来自对一个已有数十年历史的装机基础收取的支持服务费，其表现如同年金。MongoDB 是该品类中唯一一家已形成规模、独立上市的纯业务公司。其 **Q2 FY2027（2026 年 5–7 月）收入为 $771.8M，同比增长 30%（GAAP）**，较一年前（Q2 FY2026）约 24% 的增速以及 Q3 FY2026 19% 的低点重新加速。公司目前也处于两任正式 CEO 之间的空档：自 2025 年 11 月起担任 CEO 的 CJ Desai 于 2026 年 9 月离职加入 Meta，前任 CEO Dev Ittycheria 回归担任临时 CEO。其他所有厂商要么跑在 Postgres 之上，要么与之竞争。[711]
- **Postgres 圈地运动。** 2025–26 年，分析型平台通过收购进入 OLTP 领域。Databricks 收购了 Neon（约 $1B，媒体报道）并将其改造为 Lakebase。Snowflake 收购了 Crunchy Data（其 10-Q 披露的收购对价为 $164.5M，而媒体报道约为 $250M），并推出了 Snowflake Postgres。Supabase 凭借开发者以及 AI 编程智能体（agent）创建数据库的热潮，估值达到 **$10.5B**（媒体报道，2026 年 6 月）。[252833]
- **许可证是定价杠杆，而不是道德问题。** MongoDB（2018 年）、Cockroach Labs（2019 年、2024 年）、Redis（2024 年）和 ScyllaDB（2024 年）都收紧了许可证，以阻止云厂商转售其成果。在 AWS 和 Google 支持 **Valkey** 分叉之后，Redis 于 2025 年通过增加 AGPLv3 部分回调了方向。那些没有自有云却存活下来的独立厂商大多已被出售：DataStax 卖给 IBM，Couchbase 卖给 Haveli，SingleStore 卖给 Vector Capital。[4346525153]
- **Everpure 视角。** 运营型数据库是 FlashArray 上典型的块存储工作负载。向云托管和无服务器 Postgres 的迁移，以及将存储重构为基于对象存储（object storage）的日志服务（Aurora、Neon/Lakebase），改变了持久性所在的位置。这既给本地块存储需求带来风险，也围绕 Kubernetes 数据服务（Portworx）、快速数据库克隆和以对象存储为后端的数据库存储创造了机会。[26]

概览表

公司	所有权 / 状态	CEO（据查）	规模指标	口径 / 日期	估值 / 市值
Oracle	上市（NYSE: ORCL）；财年截至 5 月 31 日	联席 CEO Clay Magouyrk 与 Mike Sicilia [VERIFY]	Q1 FY2027（2026 年 6–8 月）收入约 $19.35B；OCI +121%；RPO $664B	GAAP；经 StorageNewsletter 媒体报道[20]	市值 $382.45B，EV $514.52B，EV/未来 12 个月收入 5.7x（2026-10-23）[20]
MongoDB	上市（Nasdaq: MDB）；财年截至 1 月 31 日	Dev Ittycheria，**临时**总裁兼 CEO（自 2026 年 9 月起；此前自 2025-11-10 起任 CEO 的 CJ Desai 离职加入 Meta）；正在物色正式 CEO[13]	Q2 FY2027 收入 $771.8M，+30%；FY2027 指引 $2.99–3.03B	GAAP；公司指引[7]	市值 $29.5B，EV $27.14B，EV/未来 12 个月收入 9.0x（2026-10-20）[18]
Supabase	非上市，风险投资支持	Paul Copplestone（联合创始人）	未披露收入	n/d	投后估值 $10.5B（2026 年 6 月）；2026 年 10 月追加 $150M，据报道估值 $10.65B（单一来源）[3334]
Neon → Databricks Lakebase	被 Databricks 收购（2025 年 5 月宣布）	n/a（已并入 Databricks）	Lakebase 年化运行率 >$100M（2026 年 7 月）	公司披露的年化运行率[27]	交易约 $1B（媒体报道）[25]
Crunchy Data → Snowflake Postgres	被 Snowflake 收购（2025 年 6 月）	n/a（已并入 Snowflake）	Snowflake Postgres 正式发布（GA，2026 年 6 月）	公司披露[29]	收购对价 $164.5M（10-Q）；媒体报道约 $250M（WSJ）[28]
Redis Inc.	非上市，风险投资支持	Rowan Trollope [VERIFY]	未披露收入	n/d	>$2B（G 轮，2021 年 4 月；媒体报道）[VERIFY][45]
Couchbase	非上市（Haveli 私有化于 2025 年 9 月完成）	n/d	最后一个公开财年收入约 $200M [VERIFY]	GAAP，退市前	按每股 $24.50 计股权价值约 $1.5B[51]
Cockroach Labs	非上市，风险投资支持	Spencer Kimball（联合创始人）	未披露收入	n/d	$5B（F 轮，2021 年 12 月；媒体报道）[49]
SingleStore	非上市（Vector Capital 控股收购，2025 年 9 月）	n/d	未披露收入	n/d	股权价值约 $500M（Bloomberg 援引知情人士，非公司披露）[53]
DataStax	被 IBM 收购（2025 年 5 月完成）	n/a	n/d	n/d	交易金额未披露[52]

图 29.1 — 概览。只有 Oracle 和 MongoDB 公布经审计的数据。此处所有非上市公司估值要么是 2021 年的定价，要么是媒体报道数字或交易价格，因此应视为参考指标，而非公允价值。

起源与战略演进

四层市场结构

剥去品牌名称后，运营型数据库市场的形态其实很简单。

第 1 层：商业关系型在位者。 Oracle Database、Microsoft SQL Server 和 IBM Db2 仍在运行全球大部分记录系统（systems of record）：ERP、核心银行、计费、电信。它们的收入主要来自多年前售出许可证的维护与支持费用，以及迁移到各厂商自有云的路径。DB-Engines 的流行度排名统计的是网络提及、招聘和搜索热度而非收入，它仍将 Oracle、MySQL（同样归 Oracle 所有）和 SQL Server 列为前三，PostgreSQL 第四，MongoDB 第五（2026 年 7 月，二手报道）。[6]

第 2 层：超大规模云厂商的托管数据库。 Amazon RDS 和 Aurora、Azure SQL 和 Azure Database for PostgreSQL、Google Cloud SQL、AlloyDB 和 Spanner，以及 DynamoDB 和 Cosmos DB。它们如今是新增 OLTP 容量的最大渠道。Gartner 的公开摘要显示云 DBMS 约占市场的五分之三，但这一份额是推算出来的参考数字。[2] 第 28 章深入介绍了超大规模云厂商。

第 3 层：独立厂商。 MongoDB 是已形成规模的幸存者。围绕它的是一圈风险投资支持的专业厂商：分布式 SQL（Cockroach Labs、Yugabyte、PingCAP）、内存与键值（Redis、Aerospike）、宽列（ScyllaDB、DataStax），以及多模型或混合事务分析处理（HTAP）引擎（Couchbase、SingleStore）。它们大多按 2021 年的估值融资，此后要么被出售、要么被私有化，要么再没有新的定价轮次。

第 4 层：Postgres 生态。 PostgreSQL 本身是一个采用宽松许可证、不受任何公司控制的社区项目。商业价值来自围绕它的包装：托管服务（managed service）（Supabase、Neon、Crunchy、PlanetScale、EDB，以及每一家超大规模云厂商）和扩展（pgvector、PostGIS、TimescaleDB、Citus）。开发者调查显示了这一结果。在 Stack Overflow 的调查中，PostgreSQL 的使用率从 2024 年占受访者的 48.7% 上升到 2025 年媒体报道的 55.6%，为所有数据库中最高。2026 年上半年，PostgreSQL 在 DB-Engines 上的得分增幅也居所有系统之首。[3][4][5]

战略演进，2018–2026

2018 年以来的演进分为三个阶段。**第一，开源厂商试图通过更改许可证来抵御云厂商。** Amazon、Microsoft 和 Google 一直在销售 MongoDB、Redis 和 Elasticsearch 的托管版本，却不向这些项目的主导公司付费。**第二，超大规模云厂商以分叉和自研引擎回应**：DocumentDB，以及后来的 Valkey。**第三，从 2025 年起，AI 改变了买方。** 编程智能体和"氛围编程"（vibe-coding）工具开始成千上万地创建数据库。分析型平台随即认定，谁拥有运营型数据库，谁就拥有新应用，于是收购 Postgres 公司以获得一个。

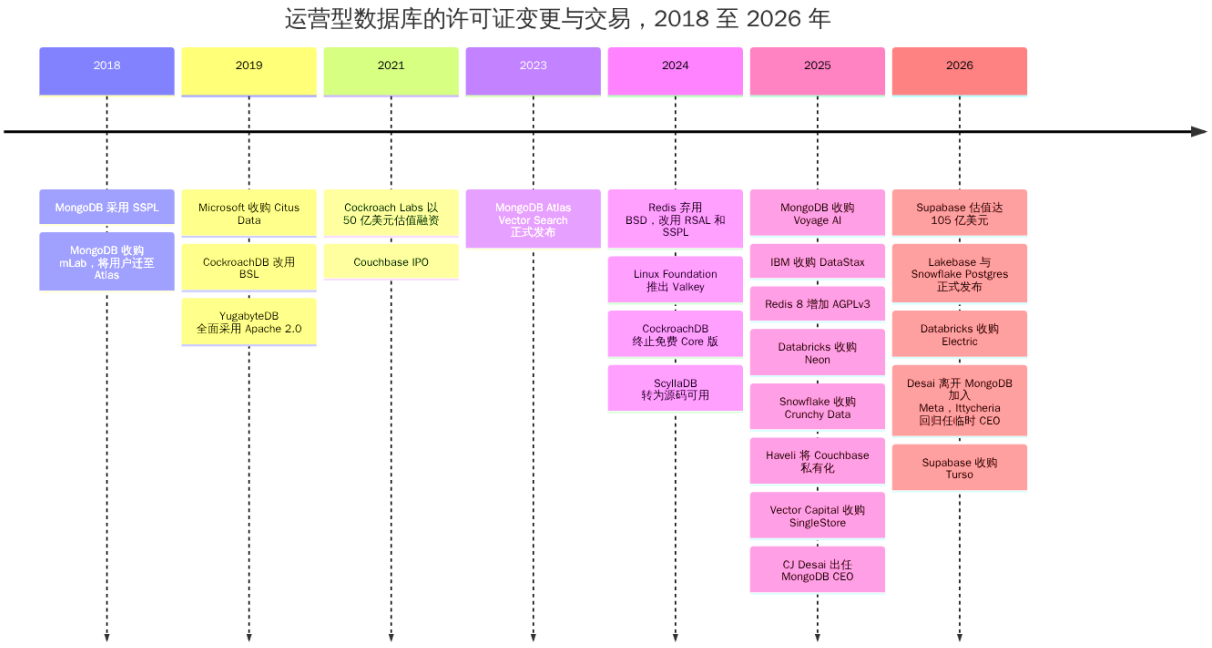


图 29.2 — 许可证变更集中在 2018–2019 年和 2024 年；收购集中在 2025–2026 年。第一波浪潮旨在抵御云转售商；第二波旨在掌控 AI 构建的应用所起步的数据库。[1548504446474325285153303 4]

> **类比：重新授权相当于修改版税表。** 从 Apache 或 BSD 切换到 SSPL、BSL 或 RSAL，在经济上类似于知识产权（IP）授权方针对某一类被许可方重写版税表。自行部署的终端用户仍然一分不付。而规模化变现该 IP 的那一类，即以服务形式提供该数据库的云厂商，如今被要求要么付费，要么开源其整个服务栈，而没有任何超大规模云厂商会这样做。与半导体 IP 一样，授权方的议价能力取决于转换成本。当被许可方有能力资助一个兼容的替代品（Redis 的 Valkey、MongoDB API 的 DocumentDB）时，修改版税表的结果不是提高版税，而是把最大的被许可方推出生态。

产品与技术

Oracle：融合型在位者

Oracle Database 是关系型引擎的标杆：行存储、通过 undo 段实现的 MVCC、用于共享磁盘横向扩展的 Real Application Clusters，以及将 SQL 过滤下推到存储服务器的 Exadata 一体化工程系统。Oracle 的产品战略是**融合**。一个引擎同时处理关系、JSON、图、空间和向量数据，客户因此永远不需要第二个数据库。在 2025 年 10 月的 Oracle AI World 上，旗舰产品更名为 **Oracle AI Database 26ai**（23ai 的继任者），在引擎内部集成了向量检索（vector search）和 AI 功能。[23] 另一项战略举措是**多云**。Oracle 如今在其他云厂商的数据中心内运行 Exadata 硬件，形式包括 Oracle Database@Azure（28 个区域）、Database@Google Cloud（8 个区域，另有 9 个在规划中）和 Database@AWS。[2324] 这种设计让数据库留在 Oracle 自己的基础设施和许可证之上，同时允许应用迁往其他云。这也解释了为何 Oracle 的云业务数据如今包含了过去属于本地支持服务的数据库收入。第 28 章介绍了 OCI 及其 AI 基础设施建设。

MongoDB：把文档模型做成一门生意

MongoDB 存储的是文档：自包含的类 JSON 记录（磁盘上为 BSON），其结构与应用代码中的对象一致。一张客户订单连同其明细行和收货地址就是一个文档，一次操作即可读写，无需关联（join）。模式存在于应用之中，开发者因此无需执行迁移就能发布。代价出现在多对多关系占主导的场景。自 4.0 版（2018 年）起，MongoDB 支持多文档 ACID 事务（transaction），消除了企业架构师的主要顾虑。[12] 横向扩展通过基于分片键的分片（sharding）实现，高可用则依靠副本集。

该产品有三种销售方式：

- **Atlas**，运行在 AWS、Azure 和 Google Cloud 上的托管云服务。它于 2016 年推出，占 **FY2026（2025 年 2 月–2026 年 1 月）收入的 73%**，高于 FY2025 的 70%（公司披露）。[9]
- **Enterprise Advanced（EA）**，一种自管理订阅（subscription），包含管理工具、安全功能和支持服务，供那些将数据保留在本地或自有云账户中的银行和政府使用。
- **Community Edition**，基于 SSPL 免费提供，是销售漏斗的顶端。

AI 层分三步构建。**Atlas Vector Search** 于 2023 年 12 月正式发布（GA）。它将嵌入（向量）（embedding）与运营文档存放在一起，并用近似最近邻（ANN）索引进行检索。[14] 收购 **Voyage AI**（$220M，2025 年 2 月）带来了嵌入与重排序（reranking）模型，使 MongoDB 不仅能存储向量，还能生成向量。这让它对检索质量有了一定话语权，而不仅限于存储。[16] 2026 年 6 月，向量检索和全文检索在免费的自管理 Community Edition 中正式发布，把 AI 检索能力下沉到漏斗中那些从不接触 Atlas 的开发者。[14]

Postgres 生态：一个带扩展总线的标准

PostgreSQL 的商业优势源于架构。其**扩展**机制允许第三方在不分叉内核的前提下添加数据类型、索引方法、函数乃至存储行为。这就是为什么一个引擎如今能覆盖 JSON 文档（JSONB，自 2014 年起）、向量（pgvector）、地理空间（PostGIS）、时间序列（TimescaleDB）和分片（Citus）。[40][41] PostgreSQL 18（2025 年 9 月）新增了异步 I/O 子系统，表明内核仍在按年度发布周期独立改进。[42]

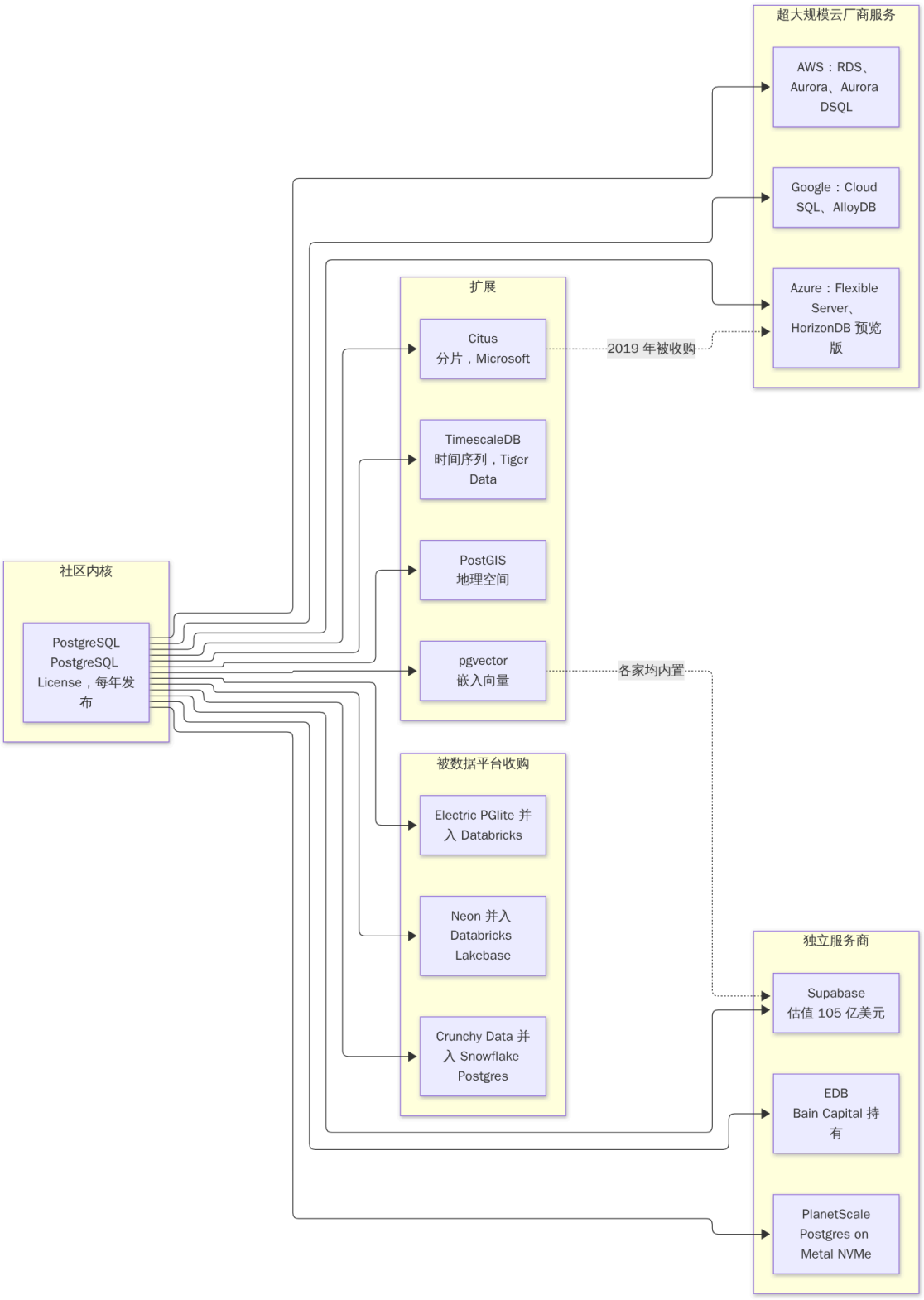


图 29.3 — Postgres 生态：一个社区内核，一个添加 AI 及其他数据类型的扩展层，以及三个层级的托管服务。2025–26 年的收购把最具创新性的独立服务商层级并入了 Databricks 和 Snowflake。[37383935252830]

> **类比：扩展如同芯粒（chiplet）生态。** Postgres 扩展的运作方式类似于围绕 UCIe 等标准裸片间接口构建的芯粒。核心引擎是基础裸片（base die）。扩展 API（钩子、自定义类型、索引访问方法、表访问方法）是接口规范。第三方构建专用"芯粒"，例如向量索引或地理空间类型，无需对内核重新流片就能装入任何合规封装。与 UCIe 一样，标准接口把价值转移给负责组装封装的一方（托管服务）以及构建最受欢迎芯粒的一方（pgvector、Citus）。它也让基础裸片商品化：没有人能为 PostgreSQL 本身收取溢价。

各家托管服务设计的差异在于存储放在哪里。 经典的托管 Postgres（RDS、Cloud SQL、Supabase、Crunchy）在虚拟机上运行原生引擎，并使用网络块存储。**Aurora**（2017 年）和 **Neon**（2021 年）则对引擎进行了解耦。计算层只把预写日志（WAL）发送到存储服务，由存储服务重建数据页；在 Neon 的方案中，数据页还会分层下沉到对象存储。[26] 这种设计使数据库分支（在某个日志位置创建的写时复制克隆）和缩容至零成为可能。当软件智能体创建成千上万个短生命周期数据库时，这两项能力都至关重要。**PlanetScale** 走了相反的路线。其"Metal"产品在本地挂载的 NVMe 而非网络块存储上运行 Postgres 和 MySQL，并依靠复制（replication）获得持久性，以牺牲弹性换取延迟。[35] PlanetScale 的 MySQL 业务建立在 **Vitess** 之上，这是在 YouTube 构建、并于 2019 年从 CNCF 毕业的分片层。[36]

专业厂商

- **Redis** 是一个内存数据结构服务器，用作缓存、会话存储、限流器和消息代理。Redis 8（2025 年 5 月）把原先的模块（JSON、搜索、时间序列、概率数据结构）并入内核，并新增了向量集合，因此如今也在语义缓存和智能体记忆领域展开竞争。[43]
- **Valkey** 是 Linux Foundation 基于 Redis 7.2.4 的分叉，于 2024 年 3 月推出，获得 AWS、Google Cloud、Oracle 等公司的支持。AWS 和 Google 如今提供基于 Valkey 的托管缓存服务。[46]
- **CockroachDB、YugabyteDB 和 TiDB** 是基于 Raft 共识（consensus）的分布式 SQL（NewSQL）引擎。CockroachDB 和 YugabyteDB 兼容 Postgres 线协议，TiDB 兼容 MySQL 线协议。第 4 章解释了其中的机制。
- **Couchbase** 是一个采用内存优先架构的 JSON 文档数据库，具备类 SQL 查询语言（SQL++）和移动端同步。**SingleStore** 是一个 HTAP 引擎，结合了内存行存储与磁盘列存储。**ScyllaDB** 是用 C++ 重写的 Apache Cassandra。**DataStax** 以 Astra DB 的形式将 Cassandra 商业化，并拥有智能体构建工具 Langflow。**Aerospike** 是针对闪存优化的键值与文档存储，用于广告技术、反欺诈和电信领域。

盈利模式

该品类依靠四种收入模式运转，每一种对应不同的利润率和不同的 AI 敞口。

模式	计价单位	收入确认	毛利率驱动因素	示例
永久许可证 + 年度支持	按处理器核心（含核心系数）或指定用户计；支持费按许可证价格的一定百分比计	许可证一次性确认；支持费按期确认	支持业务接近 100%；无基础设施成本	Oracle、SQL Server、Db2
期限订阅（自管理）	按服务器或核心计的年度或多年订阅	根据 ASC 606，许可证部分一次性确认，支持部分按期确认，因此收入波动较大	高；无基础设施成本	MongoDB Enterprise Advanced、Couchbase、EDB、Redis Enterprise 软件
按用量计费的云服务	实例小时、存储、I/O、数据传输；承诺消费并逐步抵扣的合同	按消耗确认	云基础设施计入 COGS；利润率取决于利用率	MongoDB Atlas、Supabase、Neon/Lakebase、Redis Cloud、CockroachDB Cloud

模式	计价单位	收入确认	毛利率驱动因素	示例
超大规模云厂商捆绑服务	实例小时或无服务器请求单元	按消耗确认	由云厂商获取，而非引擎作者	RDS、Aurora、AlloyDB、ElastiCache for Valkey

图 29.4 — 商业模式。独立厂商的长期问题在于最后一行。当云厂商捆绑一个兼容引擎时，数据库的作者拿不到任何利润。

Oracle：支持服务年金

Oracle 的数据库经济模型建立在支持服务之上。客户购买永久许可证（通常按处理器核心计价），之后每年支付支持费，历史上约为**净许可证费用的 22%**，并随通胀条款上调。[22] 支持服务的续约率非常高，因为迁移核心银行或 ERP 数据库是一个历时多年、风险很高的项目。Oracle 不单独披露数据库收入。其"云服务与许可证支持"科目混合了数据库和应用支持以及云业务，在 **FY2025 的 $57.4B 总收入中约占 $44.0B**（财年截至 2025 年 5 月 31 日；GAAP）[VERIFY]。[21]

> **类比：半导体 IP 维护费。** Oracle 的支持收入流与半导体 IP 组合的维护费和版税尾部表现相似。一旦某个设计基于特定 CPU 核或接口 IP 完成流片，只要芯片还在出货，客户就会持续付费，因为改用不同 IP 重新流片既昂贵又有风险。估值逻辑也相同：将其定价为一个递减年金，具有高续约率（低流失）、温和的价格上调条款，以及一个取决于装机基础向外迁移速度的终值。Database@Azure、Google 和 AWS 是 Oracle 在应用层迁往其他云时维持这笔年金的方式。

MongoDB：按用量计费加上波动的期限许可证

Atlas 按集群规格（实例大小、内存、存储）、I/O 和数据传输计费，按小时计量。大客户签订年度承诺并逐步抵扣。收入跟随用量变化，因此某季度的 Atlas 增长反映的是现有应用的负载强度以及新上线应用的数量，而非签了多少合同。**Enterprise Advanced** 是期限许可证。根据 ASC 606，多年期交易中的许可证部分在期限开始时确认，因此一笔大额 EA 续约就可能让某季度收入大幅波动。这就是为什么大额 EA 交易集中的 Q4 会出现 Atlas 占比（Q4 FY2026 为 72%，公司在业绩电话会上披露）低于全年（73%）的情况。[109]

Atlas 的毛利率（gross margin）低于 EA，因为 MongoDB 需要为底层机器向 AWS、Azure 和 Google 付费。这与第 25 章描述的 Databricks 无服务器业务中"从版税转向代工"的变化相同。Q2 FY2027 的综合结果为 **74% 的 GAAP 毛利率和 76% 的非 GAAP 毛利率**。[7]

Postgres 服务商：谁在赚钱

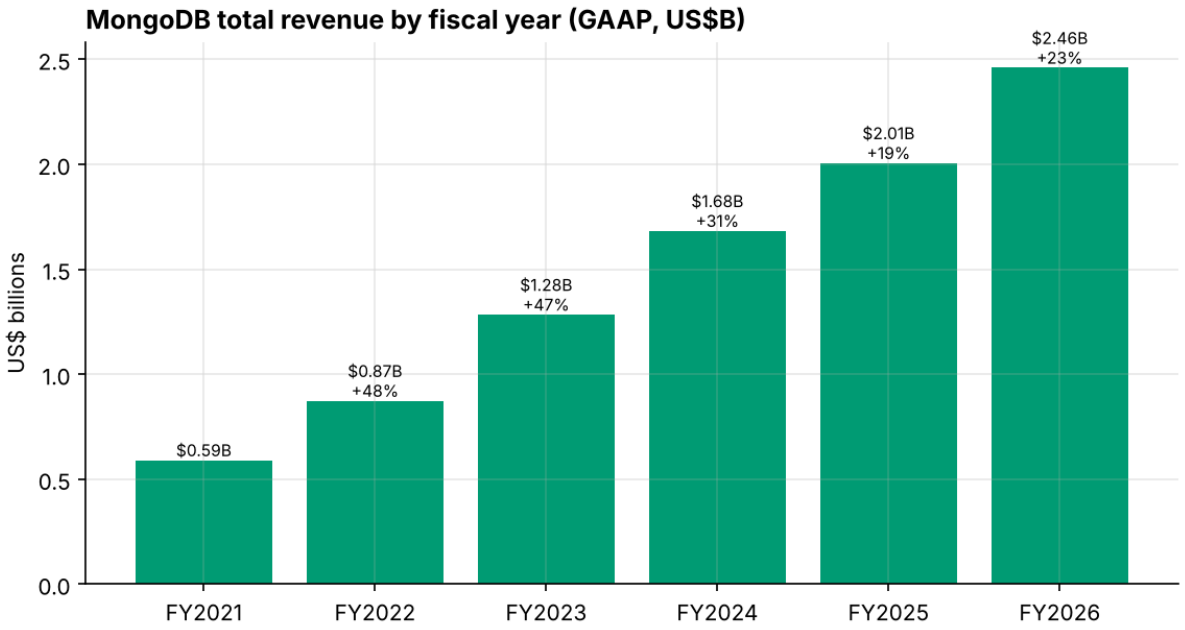
由于引擎是免费的，Postgres 厂商赚的是运维、开发者体验和周边能力的钱。Supabase 将 Postgres 与身份认证、文件存储、实时订阅和边缘函数打包，按项目加用量收费。Neon（现为 Lakebase）按计算小时和存储收费，而缩容至零意味着闲置数据库几乎不产生费用。正是这一点让智能体成千上万地创建数据库变得足够便宜。EDB 向正在离开 Oracle 的企业销售企业级 Postgres 订阅和 Oracle 兼容工具。从 Postgres 中赚钱最多的是超大规模云厂商，它们通过 RDS、Aurora、Azure 和 Cloud SQL 的实例小时获利，却并不拥有该项目。

财务数据

Oracle（仅作背景）

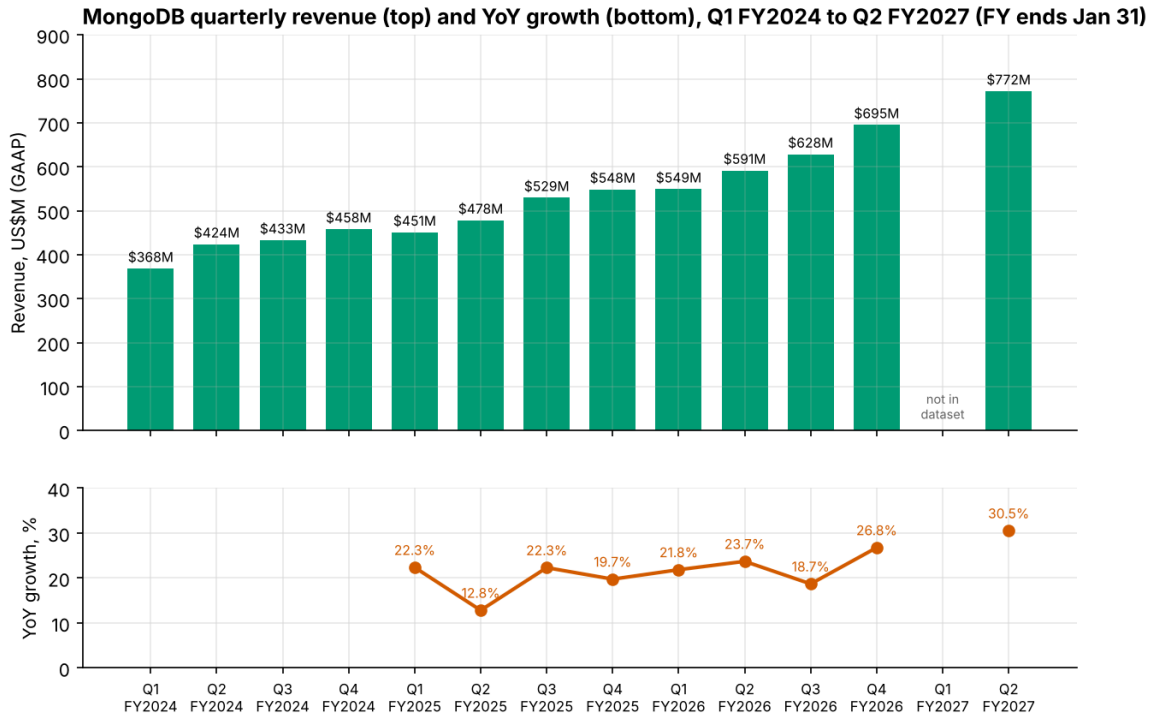
Oracle 的合并数据如今由 AI 基础设施驱动，而非数据库。Q1 FY2027（2026 年 6–8 月）总收入约为 $19.35B（GAAP），OCI 收入增长 121%，剩余履约义务（RPO）达到 $664B。Oracle 给出的 FY2027 收入指引为至少 $90B。由于资本开支超过经营现金流，过去 12 个月的自由现金流（FCF）约为 −$28.7B。[20] 按 5.7x 的 EV/未来 12 个月收入（截至 2026-10-23，未来 12 个月收入取指引下限）计算，市场估值的是一项底层带有数据库年金、高杠杆的 AI 算力建设，而不是一家数据库公司。[20]

MongoDB



Source: data/company_financials.csv. MongoDB FY ends Jan 31: FY2026 = Feb 2025–Jan 2026.

图 29.5 — MongoDB 年度收入（GAAP）。FY2021 至 FY2026 收入大约翻了两番，但增速从约 48% 放缓至约 19%（FY2025），随后在 FY2026（2025 年 2 月–2026 年 1 月）重新加速至约 23%。资料来源： `data/company_financials.csv`。



Source: data/ch29_mongodb_quarterly.csv (MongoDB quarterly earnings releases, 8-K; GAAP). Q2 FY2027 = May-Jul 2026. Q1 FY2027 (Feb-Apr 2026) not yet in the dataset. Growth computed vs the same quarter a year earlier. Quarters before Q4 FY2026 were not live-fetched; they reconcile to 10-K annual totals. Retrieved 2026-11-01.

图 29.6 — 季度视角。增速在 Q2 FY2025 触及 13% 的低点、Q3 FY2026 为 19%，随后重新加速至 27% 和约 30%。Q1 FY2027 尚未纳入数据集。资料来源：`data/ch29_mongodb_quarterly.csv`；Q4 FY2026 之前的季度未经实时核实，但与 10-K 年度合计数一致。[11]

指标	数值	期间	口径	来源
总收入	$771.8M，同比 +30%	Q2 FY2027（2026 年 5–7 月）	GAAP	7
订阅 / 服务收入	$747.1M / $24.6M	Q2 FY2027	GAAP	7
Atlas 收入增速	同比 +29%	Q2 FY2027	公司披露	7
Atlas 收入占比	Q2 FY2027 约 73%（约 $565.9M，第三方拆分）；FY2026 为 73%；FY2025 为 70%	如所述	公司披露（Q2 金额拆分来自第三方）	97
Enterprise Advanced 及其他	同比 +36%	Q2 FY2027	公司披露	7
毛利率	GAAP 74% / 非 GAAP 76%	Q2 FY2027	GAAP / 非 GAAP	7
营业利润率	24%（一年前为 15%）	Q2 FY2027	非 GAAP	7
净利润	$40.9M	Q2 FY2027	GAAP	7
客户数	总计 >65,200（FY2026 年末）；据新闻稿的搜索摘要，Q2 FY2027 Atlas 客户 >69,300 [VERIFY: Atlas 客户数与总客户数的区别]	如所述	公司披露的 KPI	87
FY2027 收入指引	$2.99–3.03B（中值 $3.01B），Atlas 增速约 27%；Q3 FY2027 指引 $756–761M	FY2027（2026 年 2 月–2027 年 1 月）	公司指引	7
EV / 未来 12 个月收入	9.0x（EV $27.14B ÷ 指引中值 $3.01B）	2026-10-20	市场数据；未来 12 个月收入为替代值	18

图 29.7 — MongoDB 关键数字。Q2 FY2027 的 Atlas 占比、营业利润率、净利润和 EA 增速依据整合者对新闻稿的实时核查（`meta/verified-facts.md` 第 7 项）。注意 Q3 指引（$756–761M）低于 Q2 的 $771.8M：Q2 包含了波动较大的一次性确认的 Enterprise Advanced 许可证收入（EA +36%），因此环比下降是收入确认效应，未必意味着需求放缓。

增速为何重新加速。 三股力量共同作用，按重要性大致排序如下：

1. **Atlas 用量恢复。** 在 FY2024–25，客户优化云支出、新工作负载爬坡缓慢，Atlas 增速逐步滑落至 20% 区间中段 [VERIFY: FY2025–FY2026 各季度 Atlas 增速]。到 Q2 FY2027，Atlas 在大得多的基数上增长 29%，管理层给出的全年指引约为 27%。[7] 按 Atlas 约占四分之三的收入结构计算，仅 Atlas 就贡献了约 21 个百分点的总增速（0.73 × 29%，本书计算）。
2. **Enterprise Advanced 不再拖累。** FY2025 面临前一年一次性确认的异常大额多年期 EA 交易带来的高基数，管理层曾将此列为不利因素 [VERIFY: FY2025 多年期许可证不利因素的规模]。这在图 29.6 中 Q2 FY2025 13% 的增速上清晰可见。高基数消化后，业务中非 Atlas 的那四分之一不再拉低增速，Q4 FY2026（+27%）显示 EA 重新作出贡献。
3. **AI 时代的新工作负载。** MongoDB 认为，AI 应用需要灵活的模式以及紧邻运营数据的向量检索，而 Voyage 的模型能提升检索质量。[1614] 更干净的证据是 Atlas 的加速。公司未披露任何 AI 专项收入数字，因此应将增长归因于 AI 视为管理层叙事加相关性。

管理层。 自 2014 年起担任 CEO 的 Dev Ittycheria 将职位交给了 **Chirantan "CJ" Desai**，后者此前任 Cloudflare 产品与工程总裁。MongoDB 于 2025-11-03 宣布此次变更，2025-11-10 生效。Desai 的任期很短：**2026 年 9 月，他卸任并加入 Meta**，董事会在物色正式继任者期间**任命 Ittycheria 为临时总裁兼 CEO**。[13] 重新加速始于第一次交接前后的几个季度，因此主要建立在 Ittycheria 任内推行的市场进入（GTM）调整之上，而他如今又重新掌舵。对分析师而言，问题在于执行风险和继任者搜寻的时长，而非战略转向：临时 CEO 正是当前 Atlas 优先模式的缔造者。不过，CEO 在任十个月便离职，仍是值得追问的公司治理黄灯信号。

估值。 按 9.0x 的 EV/未来 12 个月收入（2026-10-20；未来 12 个月收入以 FY2027 指引中值替代）计算，MongoDB 的估值约为 Snowflake 16.9x（2026-10-30，采用相同的指引替代法）的一半，尽管两者增速相近，均约 30%。毛利率解释不了这一差距：MongoDB 76% 的非 GAAP 毛利率与 Snowflake 约 75% 的非 GAAP 产品毛利率相当。折价反映的是另外几点。市场怀疑在经历数年百分之十几到二十出头的增长之后，约 30% 的增速能否持续（FY2027 指引中值意味着全年增速约 22%）；市场在为 2026 年 9 月 CEO 离职后的管理层不确定性定价；并且市场认为运营型数据库比分析型平台更容易受到免费的、由超大规模云厂商运营的 Postgres 冲击。非 GAAP 数字所剔除的股权激励费用（SBC）对两家公司都构成压力。[1819]

非上市的 Postgres 与 NoSQL 公司

本章中没有任何非上市厂商公布经审计的收入。估值定价反而说明了问题。Supabase 的估值从 $2B（2025 年 4 月）升至 $5B（2025 年 10 月），再升至 $10.5B（2026 年 6 月），投资者明确表示买的是"智能体式基础设施"。[3233] Cockroach Labs 的 $5B 估值来自 2021 年 12 月，此后未发现新的定价轮次。[49] Couchbase、SingleStore 和 DataStax 通过私募股权或战略买家退出，按多数说法，成交价格低于其 2021 年的峰值 [VERIFY: DataStax 与 SingleStore 2021–22 年的估值]。

客户与市场进入

Oracle 通过企业许可协议和审计自上而下地向 CIO 销售。许可证合规审查是一个众所周知的杠杆，用于把审计风险敞口转化为云承诺。其客户是全球 2000 强企业的记录系统，在这些场景中，数据库是需要压缩的成本，而不是用来构建的平台。

MongoDB 采用双速模式。自助式开发者漏斗（Community Edition、Atlas 免费层、高校项目）为企业现场销售团队输送线索，后者销售 Atlas 承诺合同和 EA。截至 FY2026 年末，MongoDB 拥有超过 65,200 名客户。[8] 超大规模云厂商的云市场（marketplace）也是合作伙伴：Atlas 通过 AWS、Azure 和 Google 的云市场销售，客户因此可以用它来抵扣云承诺消费额度（committed spend）。

Postgres 挑战者由开发者主导，并越来越多地由智能体主导。Supabase 是 Lovable 和 Bolt 等 AI 应用构建工具的默认后端（公司及媒体表述 [VERIFY]）。Neon 在被 Databricks 收购时表示，其平台上创建的数据库中超过 80% 是由 AI 智能体自动配置的（公司披露，媒体报道）。[25] 这一个统计数字就解释了 2025–26 年的大部分交易。如果由智能体创建数据库，那么智能体默认选用的平台无需一通销售电话就能拿下新工作负载。

并购与投资

日期	收购方	标的	金额	交易逻辑	结果
2018 年 10 月	MongoDB	mLab	$68M（已披露）	收购最大的第三方 MongoDB 托管商	用户迁至 Atlas；mLab 停运[17]
2019 年 1 月	Microsoft	Citus Data	未披露	为 Azure 提供分布式 Postgres	成为 Azure Cosmos DB for PostgreSQL；扩展保持开源[37]
2025 年 2 月	MongoDB	Voyage AI	$220M（已披露；现金加股票）	嵌入与重排序模型	整合进 Atlas Vector Search[16]
2025 年 2–5 月	IBM	DataStax	未披露	为 watsonx 引入 Astra DB 向量/NoSQL 和 Langflow	2025-05-28 完成[52]
2025 年 5 月	Databricks	Neon	约 $1B（媒体报道）	面向智能体的无服务器 Postgres	Lakebase；至 2026 年 7 月年化运行率 >$100M[2527]
2025 年 6 月	Snowflake	Crunchy Data	$164.5M（10-Q；媒体报道约 $250M）	企业级 Postgres	Snowflake Postgres 于 2026 年 6 月正式发布；镜像至 Snowflake[2829]
2025 年 6–9 月	Haveli Investments	Couchbase	约 $1.5B（每股 $24.50 现金）	私募股权对一家增长较慢的 NoSQL 厂商进行私有化	2025-09-24 完成；退市[51]
2025 年 9 月	Vector Capital	SingleStore	股权价值约 $500M（Bloomberg 援引知情人士）	控股收购	交割未获确认 [VERIFY][53]
2025 年 10 月	Databricks	Mooncake Labs	未披露	Postgres 到列式存储的镜像	并入 Lakebase[31]
2026 年 8 月	Databricks	Electric（PGlite）	未披露	面向智能体沙箱的嵌入式/本地 Postgres	已宣布；交割未见报道[30]
2026 年 10 月	Supabase	Turso	未披露	基于 SQLite 的智能体数据库	与 $150M 融资一同宣布[34]

图 29.8 — 交易。有两个模式尤为突出。分析型平台在收购 Postgres（Neon、Crunchy、Mooncake、Electric），而私募股权或战略买家在吸收那些缺乏自有云的 NoSQL 厂商（Couchbase、SingleStore、DataStax）。资料来源：

`data/ma_deals.csv`、`data/private_funding.csv`。

迄今为止的整合结果。 Neon 是最明确的成功案例。Lakebase 在交易宣布约 14 个月后突破了公司披露的 $100M 年化运行率。[27] Crunchy 的价格是解读媒体报道的一课：10-Q 显示现金对价为 $164.5M，而宣布时的报道约为 $250M。[28] MongoDB"收购托管商"的模式（mLab，2018 年）在业内被反复复制，而 Voyage 是一种更新的"收购模型"变体。IBM 收购 DataStax 是押注 Langflow 和向量检索能把 watsonx 带入 AI 应用构建。其成效尚未在 IBM 的披露中体现。

竞争地位

厂商矩阵

厂商	数据模型	许可证	部署方式	所有者 / 状态	最新估值 / 市值（日期）	收入 / 增速（已标注）	AI 功能
Oracle Database	融合型关系（JSON、图、向量）	专有	本地、Exadata、OCI、Database@Azure/Google/AWS	上市（ORCL）	市值 $382.45B（2026-10-23）	Q1 FY2027 总收入约 $19.35B，OCI +121%（GAAP，Oracle 整体）	AI Database 26ai：库内向量与智能体
MongoDB	文档	SSPL（Community）；商业许可（EA、Atlas）	Atlas 运行于 3 家云；自管理	上市（MDB）	市值 $29.5B（2026-10-20）	Q2 FY2027 $771.8M，+30%（GAAP）	Atlas Vector Search；Voyage 嵌入；Community 版向量检索
PostgreSQL（社区）	关系 + 扩展	PostgreSQL License（宽松）	任意环境	社区项目	n/a	n/a	pgvector
Supabase	Postgres 后端平台	Apache 2.0 / MIT 组件	云；自部署	非上市	投后估值 $10.5B（2026 年 6 月）	n/d	AI 应用构建工具的默认后端；Turso（已宣布）
Neon / Lakebase	无服务器 Postgres	Apache 2.0（Neon）	Databricks 云	Databricks	交易约 $1B（2025 年 5 月）	Lakebase 年化运行率 >$100M（公司披露，2026 年 7 月）	智能体创建的数据库；分支
Crunchy / Snowflake Postgres	Postgres	Postgres License	Snowflake 云	Snowflake	交易 $164.5M（2025 年 6 月）	n/d	镜像至 Snowflake AI 技术栈
PlanetScale	MySQL（Vitess）与 Postgres	Vitess 为 Apache 2.0；服务为专有	云；Metal NVMe	非上市	最近披露轮次为 C 轮，2021 年 [VERIFY]	n/d	n/d
EDB	企业级 Postgres	Postgres License + 专有工具	本地、云	Bain Capital [VERIFY]	n/d	n/d	EDB Postgres AI [VERIFY]
Redis	内存键值、向量	RSALv2 / SSPLv1 / AGPLv3（Redis 8）	Redis Cloud；软件	非上市	>$2B（2021 年 4 月，媒体报道）[VERIFY]	n/d	向量集合；语义缓存；智能体记忆

厂商	数据模型	许可证	部署方式	所有者 / 状态	最新估值 / 市值（日期）	收入 / 增速（已标注）	AI 功能
Valkey	内存键值	BSD-3	AWS、Google、自部署	Linux Foundation	n/a	n/a	向量检索开发中 [VERIFY]
Couchbase	文档，内存优先	BSL（服务器）[VERIFY]	Capella 云；自管理；移动端	Haveli（非上市）	私有化约 $1.5B（2025 年 9 月）	退市后 n/d	Capella AI 服务 [VERIFY]
CockroachDB	分布式 SQL（Postgres 线协议）	专有企业许可证（收入低于 $10M 者免费）	自托管；Cockroach Cloud	非上市	$5B（2021 年 12 月）	n/d	向量索引 [VERIFY]
YugabyteDB	分布式 SQL（兼容 Postgres）	Apache 2.0	自托管；托管服务	非上市	$1.3B（2021 年 10 月）[VERIFY]	n/d	兼容 pgvector [VERIFY]
TiDB（PingCAP）	分布式 SQL（兼容 MySQL），HTAP	Apache 2.0	自托管；TiDB Cloud	非上市	n/d	n/d	TiDB Cloud 中的向量检索 [VERIFY]
SingleStore	HTAP（行 + 列）	专有	云；自管理	Vector Capital（非上市）	股权价值约 $500M（2025 年 9 月，Bloomberg）	n/d	向量函数
ScyllaDB	宽列（兼容 Cassandra）	自 2024 年 12 月起源码可用	云；自管理	非上市	n/d	n/d	向量检索 [VERIFY]
DataStax	宽列（Cassandra）、向量	Apache 2.0（Cassandra）；服务为专有	Astra DB 云	IBM	未披露（2025 年 5 月）	n/d	Astra 向量；Langflow
Aerospike	键值 / 文档，闪存优化	专有企业版；社区版	自管理；云	非上市	E 轮 $109M（2024 年 4 月）[VERIFY]	n/d	向量检索 [VERIFY]

图 29.9 — 厂商矩阵（18 家厂商 × 7 个维度）。"n/d" = 未披露。只有两家上市公司有收入数据。AI 功能大多是向量检索，这使其成为入场门槛而非差异化因素。资料来源：`data/public_comps.csv`、`data/private_funding.csv`、`data/ma_deals.csv` 以及本章脚注。

定位

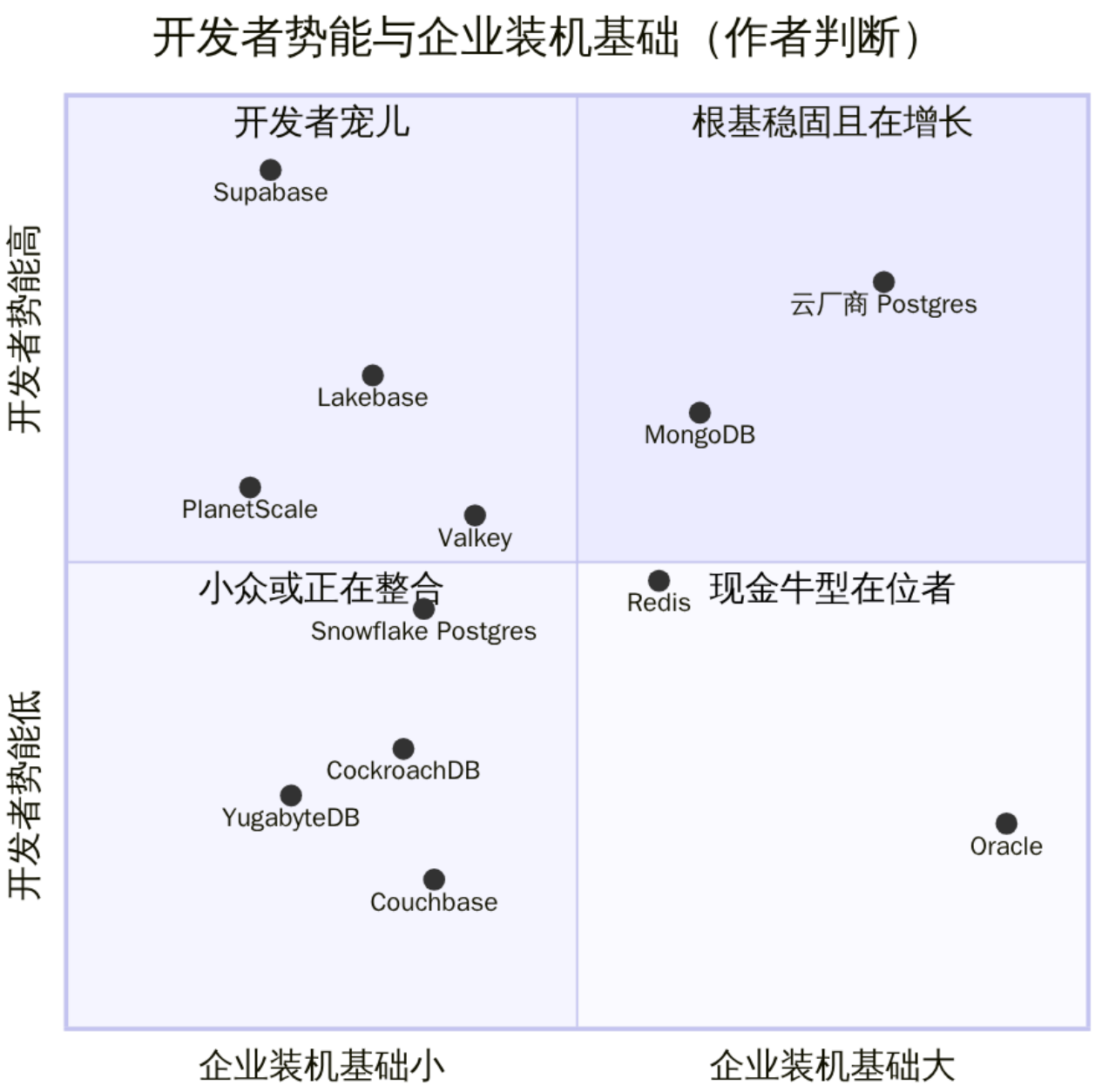


图 29.10 — 定位（作者判断，非测量数据）。势能已转向托管 Postgres。MongoDB 是唯一一家兼具庞大企业基础与开发者吸引力的独立厂商。Oracle 所在象限利润丰厚，但相对地位正在缩小。

MongoDB 对阵超大规模云厂商的 Postgres。 这是决定性的竞争。每家主要云厂商如今都提供带 JSONB 和 pgvector 的 Postgres，"文档加向量"已不再是 MongoDB 独有。MongoDB 的防御在于开发者体验、横跨三家云和本地环境的单一 API，以及来自 Voyage 的检索质量。其风险敞口在于那些决定"一个 Postgres 包打天下"的架构师。

Oracle 对阵所有人。 Oracle 很少会迅速丢掉现有的记录系统，但也很少赢得新应用。它的应对是在应用正在迁往的云中销售数据库容量，并捆绑 AI，让"数据留在原地"本身成为 AI 叙事。

数据平台对阵独立厂商。 Lakebase 和 Snowflake Postgres 并不打算在开发者体验上击败 Supabase。它们要做的是通过数据镜像，让运营数据无需单独的数据管道（pipeline）就能落入湖仓一体（lakehouse）

或数据仓库（data warehouse）。这对第 30 章中的变更数据捕获（CDC）厂商构成的威胁，不亚于对数据库厂商的威胁。

制胜原因 / 看多逻辑

1. **MongoDB 在 $3B 规模上重新加速。** 增速从 19%（Q3 FY2026）升至约 30%（Q2 FY2027），Atlas 增长 29%，全年指引上调至 $2.99–3.03B。[711] 在这种体量下重新加速的基础设施软件公司寥寥无几。按 9.0x 的未来 12 个月收入倍数，看多者认为市场尚未对增长的持久性定价。
2. **AI 让数据库数量成倍增加。** 智能体和 AI 应用构建工具以编程方式创建数据库。Neon 超过 80% 由智能体创建的统计数字，以及 Supabase 在 14 个月内估值增长 5 倍，就是证据。[2533] 应用越多，运营型数据库就越多，而运营数据正是 AI 智能体所需的新鲜上下文。
3. **Oracle 的年金极其持久。** 关键任务数据库的支持服务在经济衰退中照样续约，而多云模式让 Oracle 即便在客户迁往 Azure 或 AWS 时也能保住这笔收入。[23]
4. **向量检索把 AI 拉进了运营层。** 将嵌入与交易记录存放在一起，省去了同步到独立向量数据库（vector database）的数据管道。这有利于掌握数据的在位者（Oracle、MongoDB、Postgres 服务商），而不利于独立的向量数据库（见第 32 章）。

风险 / 看空逻辑与待解问题

1. **Postgres 让引擎商品化。** 当引擎免费且每家云都在运行它时，利润流向平台（AWS、Databricks、Snowflake），而不是引擎专业厂商。MongoDB 相对 Snowflake 的折价部分反映了这一点。[18]
2. **独立厂商的退出记录不佳。** DataStax、Couchbase 和 SingleStore 都卖给了战略或私募股权买家。Cockroach Labs 自 2021 年以来没有定价轮次。收紧许可证并没有造就第二个 MongoDB。[52515349]
3. **重新授权会招来分叉。** Redis 在 2024 年的切换催生了 Valkey，而 AWS 和 Google 如今都在销售 Valkey；Redis 在 14 个月内就增加了 AGPLv3。[4643] 任何收紧条款的厂商都必须预设最大的云厂商会资助一个分叉。
4. **智能体创建的数据库可能价值不高。** 成千上万个采用缩容至零计价的一次性数据库，每个带来的收入可能微乎其微。智能体带来的数量能否转化为持久的付费工作负载尚未得到证明。Lakebase 的 $100M 年化运行率是最好的公开数据点。[27]
5. **Oracle 的资产负债表如今承载着 AI 建设。** EV 约 $515B，而市值约 $382B，且过去 12 个月 FCF 为负，数据库年金正在为一场 AI 算力豪赌提供资金，同时也暴露于其风险之中。[20]
6. **待解问题。** MongoDB 的 Atlas 增长中有多大比例来自 AI 工作负载？Supabase 会在 IPO 之前披露收入吗？Snowflake Postgres 能否在与 Lakebase 的竞争中获得牵引力？在 Desai 于 2026 年 9 月离职后，谁将成为 MongoDB 的正式 CEO？继任者搜寻会改变优先事项或延误决策吗？

与 Everpure 的相关性

> **存储桥接。** OLTP 数据库是典型的块存储工作负载：小块随机 I/O、对延迟敏感的提交（每次提交都要等待预写日志刷盘），以及用于备份和测试/开发的快照（snapshot）与克隆。这正是 FlashArray 的核心业务。Aurora 和 Neon 等解耦式设计把持久性、复制和数据页物化移入数据库厂商自己的日志与页面服务中，后端通常是对象存储。PlanetScale Metal 等本地 NVMe 设计则完全绕开了共享存储。块存储协议和快照机制参见配套的 *Everpure Tech Atlas*。

变化在哪里。 有三项转变会随时间推移缩小经典的"数据库跑在 SAN 阵列上"的规模。第一，新应用默认使用云托管 Postgres，由超大规模云厂商提供存储。第二，Oracle 的多云模式把自带存储服务器的 Exadata 放进 Azure、Google 和 AWS，因此即便是离开客户数据中心的 Oracle 工作负载，也不会落在客户自有的阵列上。[24] 第三，无服务器 Postgres 把数据库存储变成了 WAL 服务加对象存储。[26] 反向的力量在于，企业数据中心里 Oracle、SQL Server 和自管理 Postgres 的装机基础极其庞大且迁移缓慢，而受监管行业会把记录系统保留在本地。

基于公开信息，战略团队可能评估的选项：

选项	含义	为何可能重要	注意事项
让 FlashArray 克隆成为"数据库分支"的本地方案	将面向 Oracle、SQL Server 和 Postgres 的即时、节省空间的数据库克隆，打包为开发者和智能体可自助使用的功能	分支是 Neon/Lakebase 的主打功能；阵列快照已在存储层实现了这一点	需要具备数据库感知能力、可供智能体调用的工具和 API，而不仅仅是阵列快照
用 Portworx 支持 Kubernetes 上的 Postgres	将 Portworx（2020 年收购，约 $370M）定位为自管理 Postgres operator 和 Data Services 的数据层	许多企业在 Kubernetes 上运行 Postgres 以避免被超大规模云厂商锁定[54]	对大多数团队而言，超大规模云厂商的托管 Postgres 更简单
在 FlashBlade 上支持以对象存储为后端的数据库存储	在 FlashBlade 的 S3 接口上验证 Neon 式（开源）页面服务器和湖仓镜像目标	如果无服务器 Postgres 走向混合部署或主权部署，就需要高速的本地对象存储	目前没有公开的本地 Lakebase 计划；属于推测
与独立数据库厂商开展本地合作	与 EDB、MongoDB EA、Couchbase 或 Redis Enterprise 软件联合制定参考架构	这些厂商的自管理客户恰恰就是本地部署的买家	每家厂商的增长都以云为先
将 Data Intelligence 扩展到运营型数据库	在数据库资产上使用基于 1touch 的数据发现与数据分类，包括 Oracle 和 SQL Server 连接器	Everpure 的 Data Intelligence 已列出 SQL Server 和 Oracle 连接器[55]	数据库厂商和目录产品（Unity Catalog、Horizon）也在添加各自的分类功能

图 29.11 — 选项（仅基于公开信息）。竞争风险是渐进的：每一个诞生于云托管 Postgres 的新应用，都是一个永远不会落到本地阵列上的应用。

数据引力（data gravity）参见第 24 章，存储厂商向技术栈上层移动参见第 45 章。

对话手册

向厂商产品经理或高管提出的三个问题

1. （MongoDB）"Atlas 的重新加速中，有多少来自新工作负载、多少来自现有工作负载的用量增长？你们如何在遥测数据中识别 AI 工作负载？" *好的回答*会区分新工作负载与现有工作负载的增长，给出"AI 工作负载"的定义（例如向量索引的使用情况），并承认归因只是近似。
2. （Postgres 平台）"你们平台上创建的数据库中，由智能体创建的占多少？有多少能存活 30 天？每个存活数据库的收入是多少？" *好的回答*会给出队列存活率和转化率，而不只是创建数量。

3. （Oracle）"在 Database@Azure 交易中，许可证、支持和基础设施收入在 Oracle 与 Microsoft 之间如何划分？BYOL 支持是否继续？" *好的回答*会解释自带许可证与含许可证两种模式的区别，以及哪一方确认哪部分收入。

向工程师或合作伙伴架构师提出的三个问题

1. "你们的 Postgres 服务中，持久性放在哪里：网络块存储、带复制的本地 NVMe，还是基于对象存储的 WAL 服务？p99 提交延迟是多少？" *好的回答：*具体的架构和实测数字，以及故障模式下的表现。
2. "你们如何为测试分支一个 5 TB 的生产数据库？需要多长时间？" *好的回答：*在某个日志位置进行写时复制或使用存储快照，耗时以秒计，并对敏感数据脱敏（masking）有清晰的方案。
3. "你们支持哪些向量索引类型（HNSW、IVF、DiskANN）？向量查询是否遵循与其他数据相同的事务和访问控制？" *好的回答：*列出具体索引类型，坦诚说明召回率与延迟的权衡，并确认具备事务一致性。

好的回答听起来是什么样。 它们区分引擎与服务，把按用量收入与期限许可证收入分开，标注年化运行率与 GAAP 的区别，并把向量检索视为入场门槛而非护城河。

不要这样说

- "MongoDB 不支持事务。" *自 4.0 版（2018 年）起就已支持多文档 ACID 事务。*
- "Redis 现在是闭源的。" *Redis 8 在 RSALv2 和 SSPLv1 之外增加了经 OSI 批准的 AGPLv3 许可证；Valkey 仍采用 BSD。*
- "Postgres 归 [某厂商] 所有。" *没有任何公司拥有 PostgreSQL；厂商拥有的是服务、扩展和分叉。*
- "Oracle 是一家传统数据库公司。" *其估值如今由 OCI 和 AI 基础设施驱动（RPO $664B）；数据库是底层的年金。*
- "CJ Desai 是 MongoDB 的 CEO。" *Desai 已于 2026 年 9 月离职加入 Meta；在物色正式继任者期间，Dev Ittycheria 担任临时总裁兼 CEO。*
- "Snowflake 花了 $250M 收购 Crunchy。" *那是媒体报道；10-Q 显示现金对价为 $164.5M。*
- "Supabase 的收入是 $X。" *Supabase 不披露收入；公开的只有估值。*

关键术语

- OLTP — 联机事务处理：大量小型、快速且正确的读写操作。
- 文档数据库（Document database） — 存储自包含的类 JSON 记录，例如 MongoDB。
- 键值存储（Key-value store） — 按键检索不透明的值，例如 Redis 或 Valkey。
- Valkey — Linux Foundation 以 BSD 许可证发布的 Redis 7.2.4 分叉（2024 年）。
- NewSQL — 在横向扩展下提供 ACID 事务的分布式 SQL 数据库。
- HTAP — 在新鲜数据上同时服务事务型和分析型工作负载的单一系统。
- MVCC — 保留多个行版本，使读写互不阻塞。
- 预写日志（Write-ahead log） — 事务提交前写入的持久化变更日志。
- 数据镜像（Data mirroring） — 由厂商管理、将运营型数据库持续复制到分析平台的机制。
- SSPL — MongoDB 的 Server Side Public License，要求以服务形式提供该软件的提供商开源其整个服务栈。

- AGPL — GNU Affero General Public License，一种经 OSI 批准的 copyleft 许可证，将源码共享义务延伸到网络使用。
- Business Source License — 一种源码可用许可证，在一段时间内限制生产使用，之后转为开源。
- 源码可用许可证（Source-available license） — 公开源代码但限制使用（通常禁止提供竞争性托管服务）的许可证。
- Postgres 扩展（Postgres extension） — 无需分叉即可为 PostgreSQL 添加类型、索引或函数的附加模块。
- pgvector — 用于存储和检索嵌入向量的开源 Postgres 扩展。
- 数据库分支（Database branching） — 在数据库历史中的某个时间点即时创建写时复制克隆。
- 缩容至零（Scale to zero） — 在数据库闲置时关闭其计算资源，使其几乎不产生费用。
- 期限许可证（Term license） — 有时间期限的软件许可证，根据 ASC 606，其许可证部分一次性确认收入。
- 智能体记忆（Agent memory） — AI 智能体跨会话存储和检索的持久状态。
- 支持服务年金（Support annuity） — 基于永久许可证装机基础的经常性维护收入。
- 嵌入（Embedding） — 表示语义的数值向量，使相似的条目彼此靠近。

资料来源

1. AI Data Atlas 数据集 `data/market_sizes.csv`，DBMS 2024 行（$119.7B，+13.4%），来源为 Gartner 市场份额摘要，https://www.gartner.com/en/documents/6494271，发布 2025-05；检索 2026-11-01。分析师估算；完整报告需付费。 ↩
2. AI Data Atlas 数据集 `data/market_sizes.csv`，云 DBMS 2024 行（推算：61% 云份额 × $119.7B），Gartner 摘要 https://www.gartner.com/en/documents/5441963，发布 2025；检索 2026-11-01。仅为推算的参考值 [VERIFY]。 ↩
3. Stack Overflow，"2024 Developer Survey — Technology: Databases"，https://survey.stackoverflow.co/2024/technology#1-databases，发布 2024-07；数字（全体受访者 48.7%）据 DevClass 报道，https://www.devclass.com/development/2024/08/02/little-sign-of-migration-from-c-or-c-to-rust-in-latest-dev-survey-but-postgresql-is-winning-against-mysql/1622783，发布 2024-08-02；检索 2026-11-01。 ↩
4. Stack Overflow，"2025 Developer Survey — Technology: Databases"，https://survey.stackoverflow.co/2025/technology#1-databases，发布 2025-07；55.6%（全体受访者）据 Vonng 报道，https://blog.vonng.com/en/pg/so2025-pg/，发布 2025；媒体报道 [VERIFY: 与调查页面核对]；检索 2026-11-01。 ↩↩
5. Redgate，"DB-Engines: PostgreSQL leads H1 2026 database growth as data platforms gain momentum"，https://www.red-gate.com/our-company/newsroom/press-releases/db-engines-postgresql-leads-h1-2026-database-growth-as-data-platforms-gain-momentum/，发布 2026-06；检索 2026-11-01。 ↩
6. HelloGitHub，DB-Engines 2026 年 7 月排名报道，https://hellogithub.com/report/db-engines，发布 2026-07；系对 https://db-engines.com/en/ranking 的二手报道 [VERIFY: 当前排名位置]；检索 2026-11-01。 ↩
7. MongoDB, Inc.，"MongoDB, Inc. Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results"，https://investors.mongodb.com/news-releases/news-release-details/mongodb-inc-announces-second-quarter-fiscal-2027-financial，发布 2026-09-01；检索 2026-11-01（数值依据 `data/company_financials.csv` 和 `meta/verified-facts.md` 第 7 项：Atlas +29%，约占收入 73%，EA/其他 +36%，GAAP 净利润 $40.9M，非 GAAP 营业利润率 24%（上年同期 15%），Q3 指引 $756–761M；Atlas 客户数仅来自搜索摘要 [VERIFY]）。FY2027 = 2026 年 2 月–2027 年 1 月。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩
8. MongoDB, Inc.，Form 8-K Exhibit 99.1，Q4 及 FY2026 业绩，https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1441816/000162828026013199/mdb-13126xex991xrelease.htm，发布 2026-03-02；检索 2026-11-01。GAAP；客户数为公司披露。 ↩↩
9. MongoDB, Inc.，Annual Report to Shareholders FY2026，SEC EDGAR，https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001441816/000162828026036431/ars.htm，发布 2026 [VERIFY: 日期]；检索 2026-11-01。Atlas 收入占比 73%（FY2026）和 70%（FY2025），公司披露。 ↩↩↩
10. The Motley Fool，"MongoDB (MDB) Q4 2026 Earnings Call Transcript"，https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/03/02/mongodb-mdb-q4-2026-earnings-call-transcript/，发布 2026-03-02；检索 2026-11-01。Atlas 占 Q4 收入 72%，公司披露。 ↩
11. AI Data Atlas 数据集 `data/ch29_mongodb_quarterly.csv`（MongoDB 季度业绩新闻稿，以 8-K 附件形式提交，SEC EDGAR，https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001441816&type=8-K），as_of 2026-11-01。GAAP。Q4

FY2026 之前的季度本次未实时抓取；它们与 `data/company_financials.csv` 中的 10-K 年度合计数一致 [VERIFY: 逐季核对]。 ↩ ↩

12. MongoDB, Inc.，Form 10-K 年度报告（业务描述：Atlas、Enterprise Advanced、Community；历史沿革，包括 2016 年推出 Atlas 以及 4.0 版的多文档事务），SEC EDGAR，https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001441816&type=10-K；检索 2026-11-01（标准引用，未实时抓取）。 ↩
13. MongoDB, Inc.，"MongoDB Announces Leadership Transition"，https://www.mongodb.com/press/mongodb-announces-leadership-transition（另见 https://investors.mongodb.com），发布 2025-11-03（Desai 获任总裁兼 CEO，2025-11-10 生效）；StorageNewsletter，"MongoDB Announces CEO Transition"，发布 2026-09（Desai 离职加入 Meta；Ittycheria 获任临时总裁兼 CEO；正式继任者搜寻进行中）；二者均依据 `meta/verified-facts.md` 第 9 项（整合者于 2026-11-01 实时核实）；检索 2026-11-01。公司披露。 ↩ ↩
14. Constellation Research，"MongoDB Atlas Vector Search, Atlas Search Nodes generally available"，https://www.constellationr.com/insights/news/mongodb-atlas-vector-search-atlas-search-nodes-generally-available，发布 2023-12-04；MongoDB，"Now GA: MongoDB Search and Vector Search for Community Edition"，https://www.mongodb.com/products/updates/now-ga-mongodb-search-and-vector-search-for-community-edition/，发布 2026-06-30；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩
15. MongoDB，"Server Side Public License FAQ"，https://www.mongodb.com/legal/licensing/server-side-public-license/faq，发布 2018-10（SSPL 于 2018-10-16 宣布）；检索 2026-11-01（标准引用，未实时抓取）。 ↩
16. Seeking Alpha，"MongoDB acquires Voyage AI for $220M to boost AI search"，https://seekingalpha.com/news/4412466-mongodb-acquires-voyage-ai-for-220m-to-boost-ai-search，发布 2025-02-24；检索 2026-11-01（与 `data/ma_deals.csv` 一致）。 ↩ ↩ ↩
17. VentureBeat，"MongoDB to acquire cloud database provider mLab for $68 million"，https://venturebeat.com/ai/mongodb-to-acquire-cloud-database-provider-mlab-for-68-million，发布 2018-10-09；检索 2026-11-01。 ↩
18. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，MongoDB 行（市值 $29.5B，EV $27.14B，未来 12 个月收入 $3.01B 取自 FY2027 指引中值，9.0x），stockanalysis.com 2026-10-20 收盘数据及 MongoDB Q2 FY2027 新闻稿；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩ ↩
19. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，Snowflake 行（EV $106.31B，未来 12 个月收入 $6.30B，16.9x），截至 2026-10-30；Snowflake Q2 FY2027 新闻稿，经 Business Wire，https://secure.businesswire.com/news/home/20260902386235/en/Snowflake-Reports-Financial-Results-for-the-Second-Quarter-of-Fiscal-2027，发布 2026-09-02；检索 2026-11-01。 ↩
20. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，Oracle 行（市值 $382.45B，EV $514.52B，基于"至少 $90B"的 FY2027 指引计算的 EV/未来 12 个月收入 5.7x；Q1 FY2027 收入约 $19.35B，OCI +121%，RPO $664B；过去 12 个月 FCF −$28.72B），stockanalysis.com 2026-10-23 及 StorageNewsletter，"Oracle fiscal 1Q27 financial results"，https://storagenewsletter.com/2026/09/23/oracle-fiscal-1q27-financial-results，发布 2026-09-23；检索 2026-11-01。Oracle 财年截至 5 月 31 日。 ↩ ↩ ↩ ↩ ↩
21. Oracle Corporation，2025 财年第四季度及全年业绩新闻稿，Oracle Investor Relations，https://investor.oracle.com/，发布 2025-06（FY2025 = 2024 年 6 月–2025 年 5 月）；检索 2026-11-01。数字凭记忆引自新闻稿，未实时抓取 [VERIFY: 云服务与许可证支持 $44.0B 及总收入 $57.4B]。 ↩
22. Oracle，"Software Investment Guide" 与 "Technical Support Policies"，https://www.oracle.com/support/policies.html，n.d.；检索 2026-11-01。约 22% 的年度支持费率是广泛记载的行业惯例，并非取自实时抓取的 Oracle 页面 [VERIFY]。 ↩
23. Oracle，"Oracle Database@Google Cloud adds new Oracle AI Database services"，https://www.oracle.com/news/announcement/ai-world-oracle-database-at-google-cloud-adds-new-oracle-ai-database-services-2025-10-14/，发布 2025-10-14；检索 2026-11-01（经 `meta/research-briefing.md`）。 ↩ ↩ ↩
24. Oracle，"Oracle Database@Azure powers cloud migrations for organizations across the world"，https://www.oracle.com/news/announcement/ai-world-oracle-database-at-azure-powers-cloud-migrations-for-organizations-across-the-world-2025-10-14/，发布 2025-10-14；检索 2026-11-01。 ↩ ↩
25. TechRepublic，"Databricks to Acquire Neon in $1 Billion Deal"，https://www.techrepublic.com/article/news-databricks-neon-acquisition/，发布 2025-05-15；检索 2026-11-01。约 $1B 为媒体报道。">80% 的数据库由 AI 智能体创建"这一数字是 Neon 在宣布交易时公司披露的遥测数据 [VERIFY: Databricks 新闻稿中的确切措辞]。 ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩
26. Neon，"Neon architecture"（文档），https://neon.tech/docs/introduction/architecture-overview，n.d.；Neon 博客，"Get page at LSN"，https://neon.com/blog/get-page-at-lsn，n.d.；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩
27. Databricks，"Databricks Grows >80% YoY, Surpasses $7B Revenue Run-Rate, Scales Lakebase, Genie and Unity AI Gateway"，https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-grows-80-yoy-surpasses-7b-revenue-run-rate-scales，发布 2026-08-13；检索 2026-11-01。公司披露的年化运行率，未经审计。 ↩ ↩ ↩ ↩
28. Snowflake Inc.，截至 2025-10-31 季度的 Form 10-Q（Crunchy Data 对价 $164.5M），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014725000211/snow-20251031.htm，发布 2025-12；TechCrunch，"Snowflake to acquire database startup Crunchy Data"，https://www.techcrunch.com/2025/06/02/snowflake-to-acquire-database-startup-crunchy-data/，发布 2025-06-02；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩
29. Flexera，"Snowflake Summit 2026 recap"，https://www.flexera.com/blog/perspectives/snowflake-summit-2026/，发布 2026-06；Snowflake 工程博客，"How we pushed CDC into Postgres, and turned replication into clockwork"，https://www.snowflake.com/en/blog/engineering/postgres-to-snowflake-replication-mirroring/，发布 2026-10-20；检索 2026-11-01。 ↩ ↩

30. InfoWorld，"Databricks acquires Electric to bring local Postgres databases to agentic apps"，https://www.infoworld.com/article/4209184/databricks-acquires-electric-to-bring-local-postgres-databases-to-agentic-apps.html，发布 2026-08-11；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

31. Databricks，"Mooncake Labs joins Databricks to accelerate vision for Lakebase"，https://www.databricks.com/blog/mooncake-labs-joins-databricks-accelerate-vision-lakebase，发布 2025-10；检索 2026-11-01。 ↩

32. TechCrunch，"Supabase nabs $5B valuation four months after hitting $2B"，https://techcrunch.com/2025/10/03/supabase-nabs-5b-valuation-four-months-after-hitting-2b/，发布 2025-10-03；检索 2026-11-01。媒体报道。 ↩

33. Orrick，"Supabase Raises $500 Million at $10.5 Billion Valuation to Accelerate Lead in Agentic Infrastructure"，https://www.orrick.com/en/News/2026/06/Supabase-Raises-500-Million-at-10-5-Billion-Valuation-to-Accelerate-Lead-in-Agentic-Infrastructure，发布 2026-06；检索 2026-11-01。媒体报道（律所公告）。 ↩↩↩

34. SiliconANGLE，"Database startup Supabase raises $150M, acquires Turso"，https://siliconangle.com/2026/10/02/database-startup-supabase-raises-150m-acquires-turso/，发布 2026-10-02；NBR，"Supabase raises another US$150m"，https://www.nbr.co.nz/tech/supabase-raises-another-us150m/，发布 2026-10-03（估值 $10.65B，单一来源 [VERIFY]）；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

35. PlanetScale，"PlanetScale for Postgres is now GA"，https://planetscale.com/blog/planetscale-for-postgres-is-generally-available，发布 2025；InfoQ，"PlanetScale Metal Postgres"，https://infoq.com/news/2025/10/planetscale-metal-postgres，发布 2025-10；检索 2026-11-01。 ↩↩

36. Cloud Native Computing Foundation，"CNCF announces Vitess graduation"，https://www.cncf.io/announcements/2019/11/05/cloud-native-computing-foundation-announces-vitess-graduation/，发布 2019-11-05；检索 2026-11-01。 ↩

37. Microsoft，"Microsoft acquires Citus Data, re-affirming its commitment to open source and accelerating Azure PostgreSQL performance and scale"，https://blogs.microsoft.com/blog/2019/01/24/microsoft-acquires-citus-data-re-affirming-its-commitment-to-open-source-and-accelerating-azure-postgresql-performance-and-scale/，发布 2019-01-24；检索 2026-11-01。 ↩↩

38. Microsoft Azure 博客，"Azure at Microsoft Ignite 2025: all the intelligent cloud news explained"，https://azure.microsoft.com/en-us/blog/azure-at-microsoft-ignite-2025-all-the-intelligent-cloud-news-explained/，发布 2025-11；检索 2026-11-01（Azure HorizonDB 预览版）。 ↩

39. AWS，"Amazon Aurora DSQL is now generally available"，https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/05/amazon-aurora-dsql-generally-available，发布 2025-05-27；检索 2026-11-01。 ↩

40. PostgreSQL Global Development Group，"PostgreSQL 9.4 release notes"，https://www.postgresql.org/docs/release/9.4.0/，发布 2014-12-18；检索 2026-11-01（标准引用）。 ↩

41. PostgreSQL Global Development Group，"pgvector 0.8.0 Released!"，https://www.postgresql.org/about/news/pgvector-080-released-2952/，发布 2024-11；检索 2026-11-01。 ↩

42. PostgreSQL Global Development Group，"PostgreSQL 18 Released!"，https://www.postgresql.org/about/news/postgresql-18-released-3142/，发布 2025-09-25；检索 2026-11-01。 ↩

43. Phoronix，"Redis 8.0 Released: Now Tri-Licensed With AGPLv3"，https://www.phoronix.com/news/Redis-8.0-Goes-AGPLv3，发布 2025-05-01；SD Times，"Open source wins again! Redis adds GNU AGPL license to its offering"，https://sdtimes.com/os/open-source-wins-again-redis-adds-gnu-agpl-license-to-its-offering/，发布 2025-05；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

44. Redis，"Redis Adopts Dual Source-Available Licensing"，https://redis.io/blog/redis-adopts-dual-source-available-licensing/，发布 2024-03-20；检索 2026-11-01（标准引用，未实时抓取）。 ↩

45. Redis（时称 Redis Labs）G 轮，$110M，估值 >$2B，2021 年 4 月，媒体报道。凭训练知识回忆（2025 年年中以前）；本次未检索到 URL [VERIFY: 原始新闻稿及领投方]；检索 2026-11-01。 ↩

46. Linux Foundation，"Linux Foundation Launches Open Source Valkey Community"，https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-launches-open-source-valkey-community，发布 2024-03-28；检索 2026-11-01（标准引用，未实时抓取；支持方名单依据该公告）。 ↩↩↩

47. ScyllaDB，"Why We're Moving to a Source Available License"，https://www.scylladb.com/2024/12/18/why-were-moving-to-a-source-available-license/，发布 2024-12-18；检索 2026-11-01（标准引用，未实时抓取 [VERIFY]）。 ↩

48. Cockroach Labs，"Enterprise license update"，https://cockroachlabs.com/enterprise-license-update，发布 2024-08-15；SiliconANGLE，https://siliconangle.com/2024/08/15/cockroach-labs-changes-self-hosting-license-single-enterprise-model/，发布 2024-08-15；检索 2026-11-01。 ↩

49. CNBC，"Software start-up Cockroach Labs doubles valuation in latest funding"，https://www.cnbc.com/2021/12/16/software-start-up-cockroach-labs-doubles-valuation-in-latest-funding.html，发布 2021-12-16；检索 2026-11-01（与 `data/private_funding.csv` 一致）。 ↩↩

50. Yugabyte，"Why We Changed YugabyteDB Licensing to 100% Open Source"，https://www.yugabyte.com/blog/why-we-changed-yugabyte-db-licensing-to-100-open-source/，发布 2019-07；检索 2026-11-01。 ↩

51. Couchbase，"Haveli Investments Completes Acquisition of Couchbase"，https://www.couchbase.com/press-releases/haveli-investments-completes-acquisition-of-couchbase/，发布 2025-09-24；检索 2026-11-01。每股 $24.50 现金；股权价值约 $1.5B（已披

露）。宣布日期（2025-06-20）依据 `data/ma_deals.csv` [VERIFY]。 ↩↩↩↩

52. DBTA，"IBM Officially Closes Acquisition of DataStax"，https://www.dbta.com/Editorial/News-Flashes/IBM-Officially-Closes-Acquisition-of-DataStax-169711.aspx，发布 2025-05/06；检索 2026-11-01。2025-02-25 宣布，2025-05-28 完成；金额未披露。 ↩↩↩

53. Bloomberg，"Google and Dell-backed SingleStore nears sale to Vector Capital"，https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-10/google-and-dell-backed-singlestore-nears-sale-to-vector-capital，发布 2025-09-10；检索 2026-11-01。股权价值约 $500M，据知情人士（媒体报道，非公司披露）；交割情况 [VERIFY]。 ↩↩↩↩

54. AI Data Atlas 数据集 `data/ma_deals.csv`，Pure Storage（现 Everpure）–Portworx 行（2020-09-16，约 $370M，公司公告；训练知识，未重新核实 [VERIFY]）；检索 2026-11-01。 ↩

55. Techzine，"Stop vectorizing garbage: inside Everpure's smart AI data pipeline"，https://www.techzine.eu/blogs/infrastructure/144105/stop-vectorizing-garbage-inside-everpures-smart-ai-data-pipeline/，发布 2026-06；Computer Weekly，"Everpure aims to bridge AI data gap with Universal Data Intelligence"，https://www.computerweekly.com/news/366644438/Everpure-aims-to-bridge-AI-data-gap-with-Universal-Data-Intelligence，发布 2026-06；检索 2026-11-01。 ↩

30. 数据移动与流处理公司

状态： 混合：已被收购 / 私营 · **总部：** 多地（美国、英国） · **成立：** 1993–2020 年 · **最新估值/市值：** IBM–Confluent 约 $11B EV（公告交易价值，2026-03-17 完成）；Salesforce–Informatica 约 $8B 股权价值（2025-11-18 完成）；Fivetran + dbt Labs 未定价（全股票合并，2026-06-01 完成） · **最后核实：** 2026-11-01

要点速览（TL;DR）

- **这一层在 18 个月内被"卖光"。** 2025 年 5 月至 2026 年 6 月间，三家最知名的独立数据移动企业或易主、或合并。Salesforce 收购 Informatica（约 $8B 股权价值），IBM 收购 Confluent（约 $11B 企业价值），Fivetran 则以全股票交易与 dbt Labs 合并。留下来的独立厂商（Airbyte、Redpanda、Matillion、Estuary）规模要小得多。[11][117]
- **Confluent 是基准先例。** IBM 支付的价格约为 Confluent FY2025 GAAP 收入 $1,166.7M 的 **9.4x**，该收入增长 21%。其中 Confluent Cloud 贡献 $624M（+27%），占比 53%。非 GAAP 营业利润率仅 7.4%，GAAP 营业亏损为 $380.1M。增速已从 FY2021 的 64% 放缓。应将这一价格理解为对一家增长正在褪色的品类龙头给出的、经增长调整后的合理倍数，而非稀缺性溢价。[34]
- **买家要的是 AI 智能体（agent）的上下文，而不是"管道"。** Salesforce 需要在 Data 360（2025 年 10 月由 Data Cloud 更名而来）和 Agentforce 之下有一层经过治理、完成匹配的主数据。IBM 需要在 watsonx 之下、与 Red Hat 和 HashiCorp 并列的一层实时事件层。Fivetran + dbt Labs 则希望成为位于客户与 Snowflake、Databricks 及超大规模云厂商之间、从数据摄取（ingestion）到语义的中立层。
- **为什么整合冲击了这一层。** 平台如今捆绑了"够用"的连接器。按连接计量和无盘（diskless）Kafka 设计给定价带来压力。智能体需要集成化、经过治理的上下文。买家厌倦了把十种工具拼接在一起。而 2021 年那一批私募估值也需要退出。
- **Everpure 视角（仅基于公开信息）。** 流数据的保留正迁移到对象存储（object storage）上，而数据移动决定了湖仓一体（lakehouse）表最终落在哪里。这两个趋势都让兼容 S3 的本地存储有可能成为落地区。可行的选项包括：与无盘 Kafka 引擎做认证、与可自托管的摄取工具一起做落地区设计，以及关注 IBM——它既是潜在合作伙伴，也是存储领域的对手。

概览表

公司	成立 / 总部	负责人（最新公开信息）	所有者 / 状态（2026-11-01）	规模指标（已标注）	最近价格（口径、日期）
Confluent	2014 / Mountain View, CA	Jay Kreps（联合创始人，交割时任 CEO）	自 2026-03-17 起为 IBM 子公司	FY2025 收入 $1,166.7M，+21%（GAAP）；客户 >6,500 家（公司披露）	约 $11B EV，每股现金 $31（公告交易价值，2025-12-08）[13]

公司	成立 / 总部	负责人（最新公开信息）	所有者 / 状态（2026-11-01）	规模指标（已标注）	最近价格（口径、日期）
Informatica	1993 / Redwood City, CA	Amit Walia（交割时任 CEO）[VERIFY: 交割后的职务]	自 2025-11-18 起为 Salesforce 子公司	FY2024 收入约 $1.6B（GAAP）[VERIFY]	约 $8B 股权价值，每股现金 $25（2025-05-27）[1112]
Fivetran + dbt Labs	2012（Fivetran, Oakland）与 2016（dbt Labs, Philadelphia）	George Fraser（CEO）、Tristan Handy（总裁）	私营；合并于 2026-06-01 完成	合并 ARR "接近 $600M"（公司披露）	未定价（全股票）。最近融资轮 $5.6B（Fivetran，2021）与 $4.2B（dbt Labs，2022），公司披露[1730]
Airbyte	2020 / San Francisco	Michel Tricot（联合创始人，CEO）	私营	700+ 个连接器（公司披露）；收入未披露	投后估值 $1.5B，$150M B 轮（公司披露，2021-12-17）[31]
Redpanda	2019 / San Francisco	Alex Gallego（创始人，CEO）	私营	收入未披露	投后估值 $1B，GV 领投的 $100M D 轮（公司披露，2025-04）[35]
Matillion	2011 / Manchester, UK 与 Denver	Matthew Scullion（创始人，CEO）[VERIFY]	私营	收入未披露	$1.5B，General Atlantic 领投的 $150M E 轮（融资轮为公司披露；估值为媒体报道，2021-09）[39]
Estuary	本轮核查未核实	本轮核查未核实	私营	已连接 200+ 个系统（公司披露）	$17M A 轮，M13 领投（公司披露，2025-10-21；SiliconANGLE 报道为 $14M）[VERIFY][41]

图 30.1 — 概览。在三家收入或 ARR 达到约 $1B 及以上的公司中，两家如今隶属于更大的集团，第三家则是靠合并才达到这一规模。剩下的独立厂商属于风投体量，且它们最近一次定价融资大多在 2021 年。

起源与战略演进

本章贯穿着两条谱系。**ETL 谱系**（Informatica，其后是 Talend、Matillion、Fivetran、Airbyte）起家于把数据从应用程序批量搬运到数据仓库。相关机制见第 10 章。**日志谱系**（Kafka、Confluent、Redpanda）起家于在系统之间持续传送事件，其机制见第 11 章。两者在 2025–26 年走到了同一个终点：被收购、被合并，或承受着捆绑相同功能的平台带来的压力。

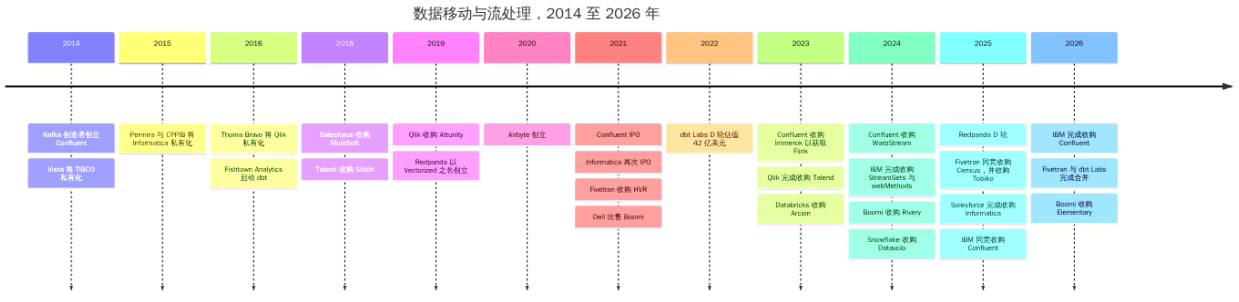


图 30.2 — 整合时间线。私募股权买下了第一代公司（2014–2016），2021 年的 IPO 窗口给了 Confluent 和 Informatica 公开市场的"货币"，而战略买家在五年内把两者都收入囊中。资料来源：`data/ma_deals.csv`、`data/private_funding.csv` 及下方脚注。

Confluent

Jay Kreps、Neha Narkhede 和 Jun Rao 在 LinkedIn 打造了 Kafka，随后离职于 2014 年创立 Confluent。[5] 其计划是典型的开放核心（open core）模式。Apache Kafka 在 Apache 许可证下保持免费，Confluent 则销售带有连接器、模式注册表（schema registry）、安全与支持服务的企业发行版（Confluent Platform）。随后又推出了托管服务（managed service）Confluent Cloud。公司于 2021 年 6 月在 Nasdaq 上市，正值疫情后软件市场的顶点。[6]

IPO 之后的战略演进有三步。**第一，把收入结构转向云。** 按我们的推算，Confluent Cloud 在 FY2024 已超过收入的一半，FY2025 达到 53%。[4] **第二，补上处理能力。** 公司于 2023 年 1 月以 $54.9M 现金收购了由 Apache Flink 提交者组成的团队 Immerok，Flink 由此成为公司的流处理引擎。[49] **第三，回应成本攻势。** WarpStream 在 2023 年证明，一款直接写入 S3 的 Kafka 兼容引擎能在跨可用区网络费用上压低经典 Kafka 的成本。Confluent 于 2024 年 9 月以 $135.1M 的初步对价将其收购，推出了自家直写对象存储的 Freight 集群，并发布了把主题（topic）写为 Iceberg 表的 Tableflow（2025 年 3 月 GA）。[495051] 每一步的技术细节都在第 11 章中讲解。商业上的要点在于：每一步都拓宽了产品线并降低了成本底线，但没有一步让增速重回 30% 以上。

Informatica

Gaurav Dhillon 和 Diaz Nesamoney 于 1993 年创立 Informatica。它成为企业 ETL 服务器的默认之选（PowerCenter），并于 1999 年上市。[13] 到 2015 年，增长陷入停滞，维权投资者介入，Permira 与加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）以 $5.3B 将其私有化（take-private）。[14] 私募股权的计划是把公司重建为订阅和云业务。这次重建的成果就是智能数据管理云（Intelligent Data Management Cloud，IDMC）。IDMC 是一个按用量计费的统一平台，涵盖集成、数据质量、主数据管理（MDM）、目录和数据治理，以预付、共享池化的 Informatica 处理单元（IPU）形式销售。[16] Informatica 于 2021 年 10 月重返公开市场。[12] 其云业务增长迅速，但底层的维护收入基础在迁移或萎缩，因此总体增速一直停留在个位数。它的估值倍数始终未能恢复到云软件的水平。

据报道，Salesforce 曾在 2024 年 4 月与 Informatica 洽谈收购，但谈判破裂（媒体报道）。[15] 十三个月后，Salesforce 同意以每股 $25 现金、约 $8B 股权价值收购，交易于 2025 年 11 月 18 日完成。[11]

Fivetran 与 dbt Labs

George Fraser 和 Taylor Brown 于 2012 年创立 Fivetran，并将其打造为领先的托管 ELT 服务，按月活跃行数（monthly active rows，MAR）计费。[19] 2021 年 9 月，公司以 $5.6B 估值融资 $565M，并以 $700M 收购了企业级变更数据捕获（CDC）厂商 HVR。[2030] 公司于 2024 年 9 月突破 $300M ARR（公司披露）。[19]

dbt 于 2016 年诞生于 Tristan Handy 的咨询公司 Fishtown Analytics。它让 SQL 数据转换（transformation）代码可以版本控制、可以测试，并创造了"分析工程师"（analytics engineer）这一职位（见第 12 章）。公司于 2021 年更名为 dbt Labs，并于 2022 年 2 月以 $4.2B 估值完成 $222M D 轮融资。[30] 它通过 dbt Cloud——一个托管的开发环境、调度器和语义层（semantic layer）——实现变现，而 dbt Core 保持开源。2025 年 2 月，公司突破 $100M ARR，dbt Cloud 客户超过 5,000 家（公司披露）。[21]

随后 Fivetran 通过收购拼出了一个完整的技术栈。它同意收购用于反向 ETL（reverse ETL）的 **Census**（2025 年 5 月宣布；交割未单独确认），收购了拥有 SQLMesh——dbt 最有分量的挑战者——的 **Tobiko Data**（2025 年 9 月），随后又与 **dbt Labs** 达成全股票合并（2025 年 10 月 13 日宣布，2026 年 6 月 1 日完成）。2026 年 5 月，它还接手了 Great Expectations 开源项目的管理。[22231749] Fraser 任 CEO，Handy 任总裁。

Airbyte 与 Redpanda

Airbyte 由 Michel Tricot 和 John Lafleur 于 2020 年创立，是 Fivetran 的开源对手。它可免费自托管，拥有由社区构建的长尾连接器，并提供付费云服务。它于 2021 年 12 月——现代数据栈周期的顶峰——以 $1.5B 估值完成 $150M B 轮融资。[31] **Redpanda** 由 Alex Gallego 于 2019 年创立（最初名为 Vectorized）。它用 C++ 以每核一线程（thread-per-core）的设计重写了 Kafka broker，不依赖 JVM 或 ZooKeeper，保持与 Kafka API 的兼容，主打性能、简洁以及自带云（bring-your-own-cloud）部署模式。它于 2025 年 4 月以 $1B 估值融资 $100M，由 GV 领投。[35]

产品与技术

本节把产品映射到商业定位上。相关机制（日志、分区、MAR 计量、CDC）在第 10 章和第 11 章中讲解。

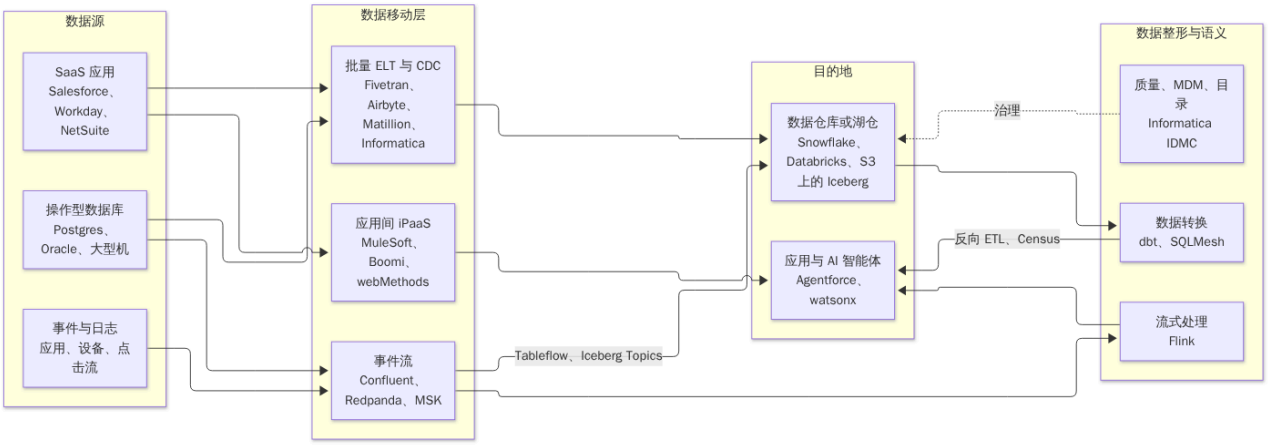


图 30.3 — 数据移动层及其邻居。本章中的每个买家都买下了一个方框以及它旁边的部分箭头：IBM 买下了流处理方框外加处理能力，Salesforce 买下了数据治理外加集成，Fivetran 买下了摄取、转换外加反向 ETL。

Confluent

Confluent 的产品组合分四层。(1) **Kafka 本身**，形式为 Confluent Platform（自管理，定期许可）或 Confluent Cloud（托管，运行在其 Kora 引擎上）。(2) **Freight 集群与 WarpStream**，面向对延迟不敏感、数据量大的对象存储层级。WarpStream 采用自带云模式，数据平面位于客户自己的账户中。(3) 用于流处理的 **Flink**，外加 2025 年末推出、为 AI 智能体供数的"Streaming Agents"与"Real-Time Context Engine"功能。[52] (4) **Tableflow** 与连接器，把主题落地为 Iceberg 或 Delta 表。产品组合宽广是看多的理由。看空的理由在于第 2 层和第 4 层会蚕食第 1 层的收入：更便宜的层级和表的交接都会降低客户每 GB 的支出。

Redpanda

Redpanda 是一个支持 Kafka 协议的单一二进制程序。它主打更低的尾延迟，以及在同等吞吐下更少的机器数量（厂商声称）。从商业角度看，更重要的产品决策是 **BYOC**。Redpanda 运行控制平面，而数据平面和数据都留在客户的云账户中，这有助于通过安全审查，也让客户可以消耗云承诺消费额度（committed spend）。Iceberg Topics（2025 年 4 月 GA）和对象存储层级"Cloud Topics"对应了 Confluent 的 Tableflow 和 Freight。[3637] Redpanda 于 2024 年 5 月收购了 Benthos（条款未披露），以补充一个连接器和流处理框架（Redpanda Connect）。[38]

Fivetran + dbt Labs

合并后的产品覆盖四个环节：连接器，包括基于 HVR 的数据库 CDC 以及用于自定义数据源的 Connector SDK；通过 dbt（Core、Fusion 引擎和 dbt platform，即原 dbt Cloud）和 SQLMesh 实现的数据转换；语义层（MetricFlow，2025 年 10 月开源）；以及通过 Census 反向 ETL 实现的数据激活。[242522] 其卖点是**中立性**：一条从数据源到指标定义、经过治理的数据管道（pipeline），在 Snowflake、Databricks、BigQuery 和 Fabric 上同样适用。这恰恰是这些平台无法可信地提供给彼此客户的东西。

Informatica

IDMC 是这里覆盖面最广的套件。它涵盖集成（批量、CDC、API 与应用集成）、数据质量、MDM、数据目录（data catalog）和数据治理（governance），全部置于 CLAIRE AI 层之下。MDM 是战略上的"明珠"。把"Acme Corp"、"ACME Corporation"和"Acme Inc."匹配成一条黄金客户记录，是一项艰难且粘性很强的工作，摄取工具不做这件事。Salesforce 正需要这种能力，为 Agentforce 提供单一、可信的客户视图。

Airbyte、Matillion 与 iPaaS 厂商（简述）

- **Airbyte** 销售三样东西：Elastic License（ELv2）下的开源软件、按积分或容量（"Data Workers"）计价的云服务，以及自管理的企业许可。它的 AI 战略分两半。一半是更便宜的连接器：通过 AI 辅助的 Connector Builder 根据 API 文档起草连接器（2024 年）。另一半是把连接器定位为智能体的数据访问通道，借助 PyAirbyte 和面向智能体的工具 [VERIFY: 当前智能体产品名称]。[323334]
- **Matillion** 提供可视化 ELT，把计算下推到 Snowflake、Databricks 和 Redshift 中执行，按积分计价。它已加入用于构建数据管道的"Maia"AI 智能体 [VERIFY: 发布日期]。[40]
- **Qlik Talend** 是 Thoma Bravo 旗下整合 Qlik、Attunity（CDC 复制）以及 Talend 与 Stitch 的并购组合体，在企业级 CDC 方面实力强劲。[42]
- **Boomi** 是一家 iPaaS 厂商，Dell 于 2021 年以约 $4B（公告交易价值）将其出售给 Francisco Partners 和 TPG。它通过 Rivery（约 $100M，媒体报道，2024 年 12 月）补充了 ELT 和 CDC，又通过 Elementary（2026 年 10 月）补充了可观测性。[434445]
- **MuleSoft** 是 Salesforce 以 API 为主导的应用集成业务，于 2018 年以 $6.5B 收购，如今与 Informatica 同处 Salesforce 旗下。[46]

盈利模式

厂商	主要计价单位	收入确认特征	利润率驱动因素
Confluent Cloud	按用量：集群容量单位（eCKU）、按 GB 计的网络、存储、Flink 计算单位 [VERIFY: 当前单位名称]	按消耗确认；随客户优化而波动	云基础设施计入营业成本（COGS）；跨可用区网络费用
Confluent Platform	订阅，按节点或核心计 [VERIFY]	依 ASC 606 许可部分在前期确认，因此收入呈块状	高（软件许可）
Redpanda	BYOC、专属和无服务器云层级；自管理的企业许可	按用量或订阅	BYOC 使基础设施不计入 Redpanda 的 COGS
Fivetran	按连接计 MAR，自 2026 年 1 月起对小型连接收取 $5 基础费	在年度承诺额度内按用量计	长尾连接支付最高的每行费率
dbt platform	开发者席位加上按构建模型计量的用量 [VERIFY: 2026 年定价]	订阅叠加用量	软件级利润率；数据仓库算力由客户支付
Informatica IDMC	预付、共享池化的 IPU	订阅承诺额度按消耗扣减	PowerCenter 存量客户的迁移决定增速
Airbyte	积分（Standard）或容量（Pro、Enterprise Flex）；开源免费	按用量或容量	社区维护了大部分长尾

图 30.4 — 计价单位。每家厂商计量的东西都不同：行数、容量单位、IPU、席位。这使账单难以比较，也给了采购部门整合供应商的理由。资料来源：第 10 章定价表及厂商定价页面。 [27291634]

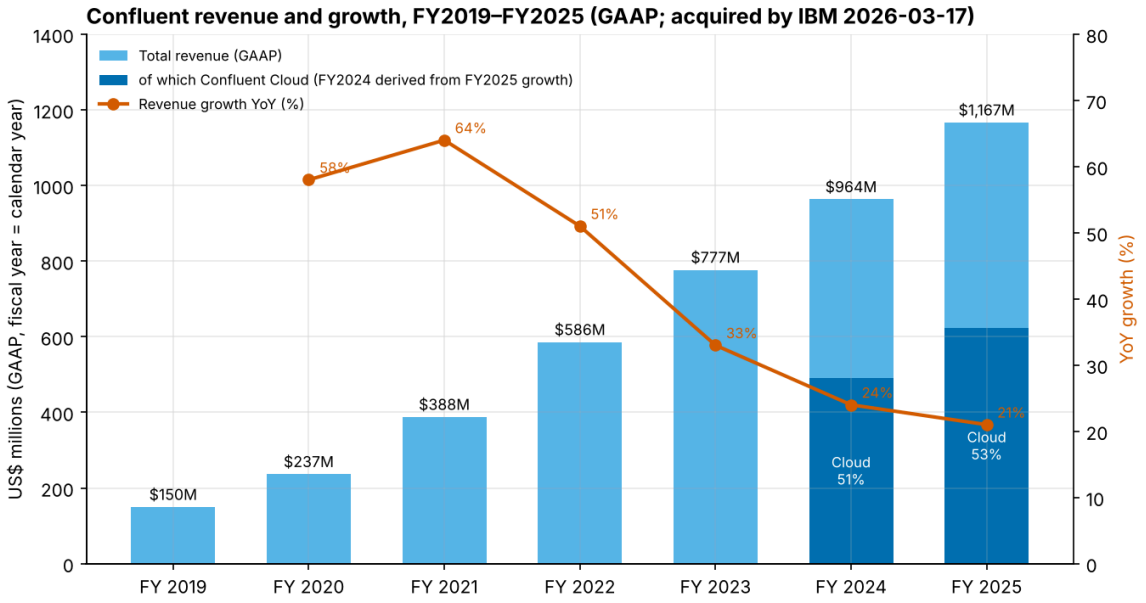
向按用量计费的转变拖累了 Confluent 的报告增速。 当客户从 Confluent Platform 迁移到 Confluent Cloud 时，收入确认的形态会改变。三年期定期许可会在前期确认一大块许可收入。云端按用量计费则随客户使用逐月确认收入。在若干年里，即便客户终身价值上升，迁移也会压低报告增速。按用量计费还会把客户的成本优化周期直接传导到收入上。2023 年的云"优化"浪潮，以及后来客户把对延迟不敏感的工作负载迁往更便宜的层级，都是以这种方式冲击了 Confluent。

Fivetran 的计费表向长尾"征税"。 第 10 章详细推演了 MAR 定价。其商业含义是：Fivetran 利润率最高的行数据来自小型 SaaS 连接，而这正是平台捆绑连接器和 AI 生成连接器所攻击的长尾。按连接分层（2025 年 3 月）和基础费（2026 年 1 月）恰恰抬高了这些连接的实际价格。[2829] 这在当下有助于收入，却也给了竞争对手攻击的论据。

> **类比：半导体（IP 核）。** 连接器目录就像一个 **IP 核**库。每个 IP 核（USB PHY、DDR 控制器、Salesforce 连接器）都不起眼，每当标准或 API 变化时都必须重新验证，而且放在一个经过验证的组合里比单独存在更有价值。EDA 厂商花了二十年收购 IP 核和单点工具公司，直到客户购买的是一整套经过验证的流程而不是零件。Fivetran–dbt 合并和 Boomi 的补强收购遵循同样的逻辑。捆绑包之所以能获得溢价，是因为它承担了重新验证的负担，而一家只有一个更好 IP 核的初创公司很难被"设计导入"。

财务数据

Confluent（GAAP，财年 = 自然年）



Source: data/ch30_confluent_financials.csv (Confluent S-1/10-K filings, SEC EDGAR CIK 1699838). FY2019–FY2024 totals recalled from filings and flagged [VERIFY]; FY2025 per Confluent FY2025 10-K (total 1, 166.7*MGAAP*; *Cloud*624M); FY2024 Cloud revenue derived from stated FY2025 Cloud growth of 27%. Retrieved 2026-11-01.

图 30.5 — Confluent 的收入在六年内增长约 7.8x，但 FY2021 之后增速逐年下降。云业务在 FY2024 超过收入的一半（我们的数字，由 FY2025 增速推算）。FY2024（$963.6M）和 FY2025（$1,166.7M）已与 FY2025 10-K 及业绩公告核对确认；FY2019–FY2023 的总额凭记忆取自历年申报文件，已标记待复核。资料来源：`data/ch30_confluent_financials.csv`。[4]

收入从 $149.8M（FY2019）增至 $1,166.7M（FY2025）。增速在 FY2021 达到 64% 的峰值，随后依次放缓至 51%、33%、24% 和 21%。[4] FY2025 收入分为订阅 $1,119.7M 和服务 $47.0M；仅 Q4 就达 $314.8M（+21%），其中云业务 $169M（+23%），可见云业务的增速本身在出售前也在放缓。[5] Confluent Cloud 全年增长 27%，快于总收入，因此其余部分（主要是自管理的 Platform，加上服务）按我们的算法增长约 15%：($1,166.7M − $624M) ÷ ($963.6M − $491M) ≈ 15%（估算；FY2024 云业务基数为推算值）。公司在整个上市期间都报告 GAAP 营业亏损（FY2025：−$380.1M），主要由股权激励费用（SBC）驱动。按非 GAAP 口径，它只是略有盈利：营业利润率 FY2024 为 2.9%，FY2025 为 7.4%。[5] 因此买家支付的是增长和战略契合度，而不是当前盈利。

交易倍数

交易（宣布时间）	价格	收入基数	倍数	标注
IBM–Confluent（2025-12）	约 $11.0B EV（IBM 入账收购价 $11.6B）	FY2025 收入 $1,166.7M（GAAP），+21%	**约 9.4x** EV/过去 12 个月收入（按入账价格约 9.9x）	根据披露数据估算[32]
Salesforce–Informatica（2025-05）	约 $8B 股权价值	FY2024 收入约 $1.6B（GAAP）[VERIFY]	**约 5x** 股权价值/过去 12 个月收入；计入净债务后 EV/收入更高 [VERIFY]	估算[1112]
Permira/CPPIB–Informatica（2015-04）	$5.3B	FY2014 收入约 $1.05B（GAAP）	**约 5x**	估算[1413]
Salesforce–MuleSoft（2018-03）	$6.5B	FY2017 收入约 $297M（GAAP）	**约 22x**	估算[46]

交易（宣布时间）	价格	收入基数	倍数	标注
IBM–HashiCorp（2024-04；背景参考）	约 $6.4B	FY2024（截至 2024 年 1 月）收入约 $583M（GAAP）	**约 11x**	估算[47]
Fivetran–HVR（2021-09）	$700M	未披露	不适用	已披露价格[20]
Confluent–WarpStream（2024-09）	初步对价 $135.1M（另有最多 $76.2M 的暂扣款）	未披露	不适用	GAAP 披露（10-Q）[49]
IBM–StreamSets 与 webMethods（2023-12）	€2.13B（约 $2.3B）	未披露	不适用	已披露价格[48]
Boomi–Rivery（2024-12）	约 $100M	未披露	不适用	媒体报道[44]
Fivetran–dbt Labs（2025-10）	全股票，无价格	合并 ARR 约 $600M（公司披露）	不适用	公司披露[17]

图 30.6 — 交易倍数。成长型资产（2018 年的 MuleSoft、Confluent）获得约 9–22x 收入倍数。成熟套件（Informatica）两次都以约 5x 成交，前后相隔十年。

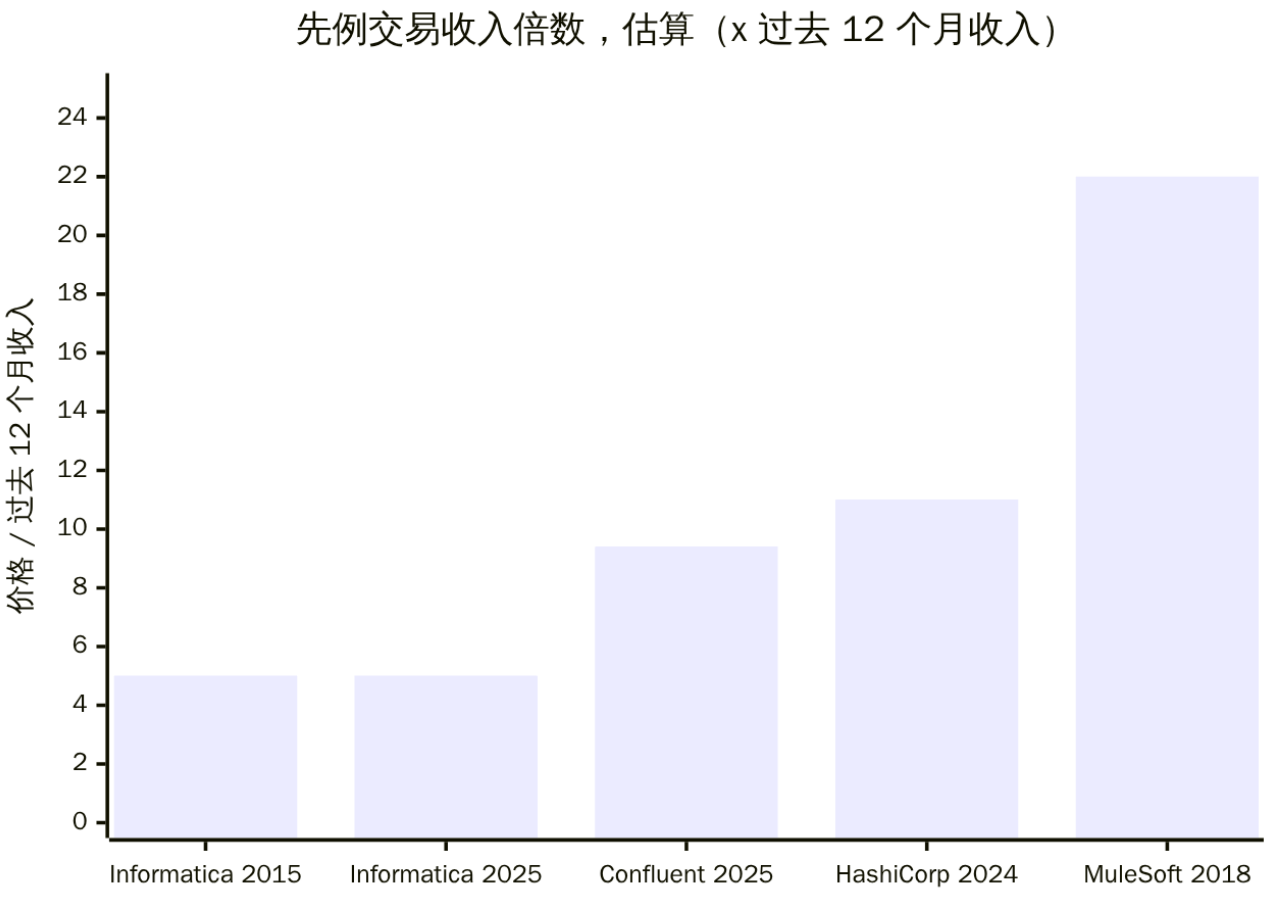


图 30.7 — 尽管完成了云化重建，Informatica 的倍数十年未变。Confluent 的倍数介于成熟套件与高增长集成先例之间。所有柱值均为根据上表得出的估算；Informatica 2025 年的收入基数仍标记为 [VERIFY]。

> **类比：估值。** 用倍数除以增速。Confluent 以约 9.4x 成交，对应 21% 的增长，约合**每个增长百分点 0.45x**。2026-10-30，Snowflake 的 EV/未来 12 个月收入为 16.9x，对应 35% 的增长，约合每个百分点 0.48x。[7] 两者口径并不一致：Confluent 的倍数是 2025 年 12 月交易日的 EV/*过去 12 个月*收入，Snowflake 的则是十个月后的 EV/*未来 12 个月*收入。若按未来 12 个月口径，Confluent 的倍数还会更低（若增速维持在 18–20% 左右，约为 8x；我们的估算），这反而强化而非削弱了上述论点。按这一粗略口径，IBM 支付的是市场价格，而不是相对于基本面的收购溢价。溢价是相对于 Confluent 宣布前低迷的股价而言的。剔除云业务占比和利润率的差异后，结论依然成立：在 2025–26 年，买家为增长和利润率买单，而不是为品类领导地位买单。

Fivetran + dbt Labs、Airbyte 与 Redpanda（私营）

合并后的公司只披露 ARR "接近 $600M"（公司披露，2026 年 6 月），宣布时客户超过 10,000 家。[17][18] 减去 dbt Labs 最近一次公布的数字（>$100M ARR，2025 年 2 月），意味着 Fivetran 加上 Census 和 Tobiko 贡献了约 $450–500M。这是我们的估算，并假设 dbt 在此期间增长了 20–40%。Airbyte 和 Redpanda 不披露收入。

客户与市场进入

- **Confluent** 通过直销团队向平台工程团队销售，配合云市场联合销售（co-sell）以及拥有 120 多个预置连接器的合作伙伴生态 [VERIFY: 连接器数量]。在 IBM 交割时，公司称拥有 6,500 多家客户，约占《财富》500 强的 40%（公司披露、媒体报道）。[1] 在 IBM 旗下，市场进入（GTM）方式发生变化：IBM Consulting、IBM Z 大型机客户群（大量交易数据的源头）以及 Red Hat OpenShift 成为新的渠道。
- **Informatica** 通过企业协议和系统集成商向全球 2000 强企业的首席数据官销售。在 Salesforce 旗下，悬而未决的问题是中立性。Informatica 的客户同时也在集成 SAP、Oracle、Workday 和 Snowflake，其中一部分人会担心路线图的优先级。
- **Fivetran + dbt Labs** 以产品主导的获客方式（Fivetran 的免费层和 dbt Core 的开源社区）导入企业销售，并大量通过 Snowflake 和 Databricks 云市场进行联合销售。
- **Airbyte** 依赖开源漏斗。**Redpanda** 通过云市场向对延迟敏感和受监管的买家销售 BYOC。

并购与投资

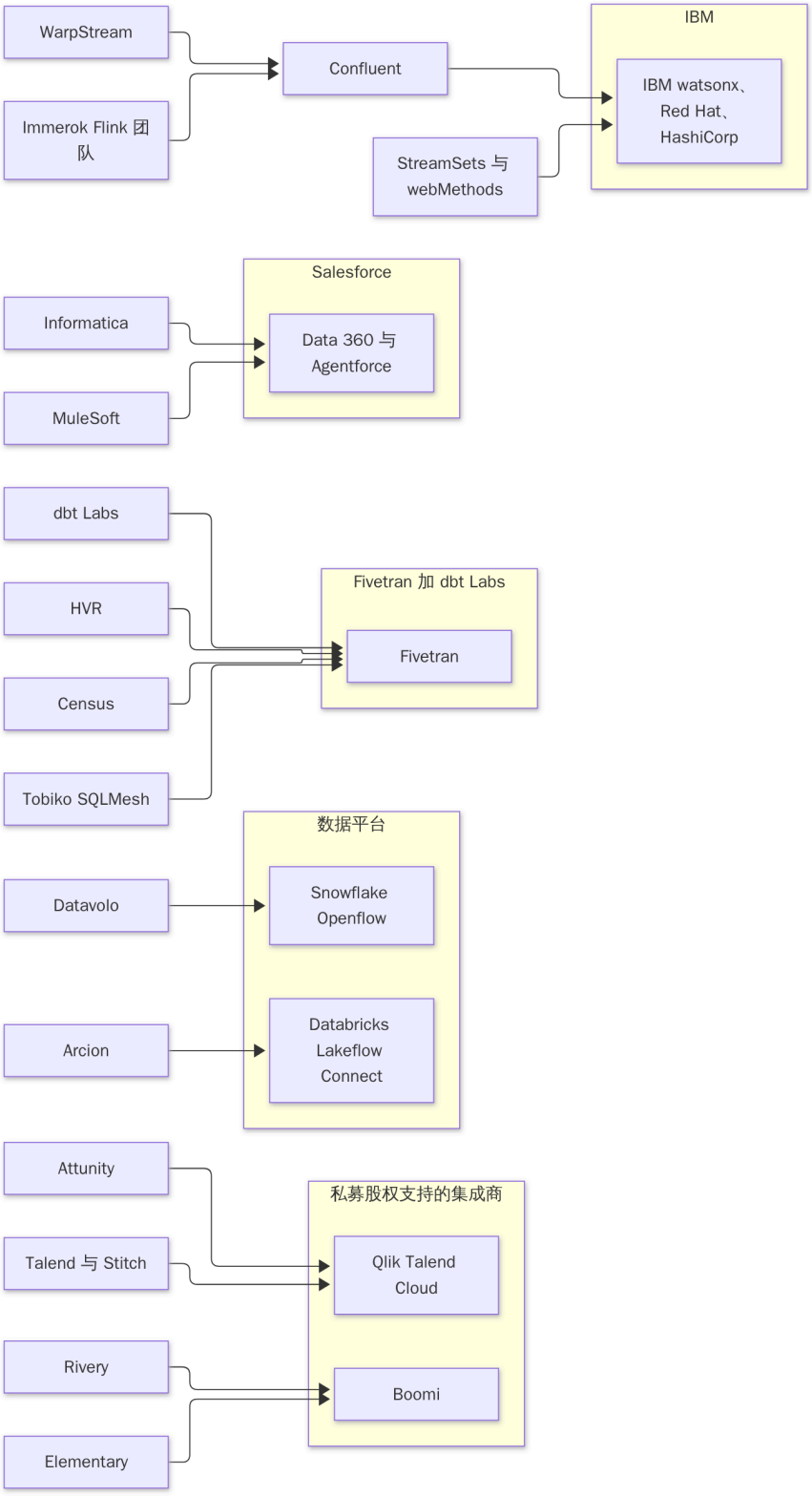


图 30.8 — 各项被收购资产的去向。流处理归入一家基础设施综合集团，数据治理和 MDM 归入一家应用厂商，CDC 工具归入数据平台，而现代数据栈工具则彼此合并。资料来源：`data/ma_deals.csv`。

IBM–Confluent：IBM 为何收购

自 2019 年以来，IBM 的软件战略读起来就像一摞收购清单。**Red Hat**（$34B，2019 年）提供混合云运行时（RHEL、OpenShift）。**HashiCorp**（约 $6.4B，2025 年 2 月完成）提供基础设施自动化（Terraform、Vault）。**StreamSets 与 webMethods**（€2.13B，2024 年 7 月完成）提供数据摄取和应用集成。**DataStax**（2025 年 5 月完成）提供向量和 NoSQL 数据。**watsonx** 作为 AI 与数据平台位于顶层。[494748] 缺失的是这些产品都会触及的实时事件层。Confluent 填补了这一空白，同时带来了对事件传输事实标准协议的商业主导权。

整合逻辑随之而来。OpenShift 自然成为 Confluent Platform 在混合环境中的部署目标。Terraform 本就可以配置 Confluent Cloud 资源。来自 IBM Z 的大型机 CDC 可以写入 Kafka 主题。watsonx 智能体则可以订阅业务事件流，而不再依赖每晚的批处理。IBM 还获得了一项它此前缺乏规模的按用量计费云业务。早期证据：IBM 报告其 **Data** 软件业务线在 Q3 2026 增长 **19%**，该数字包含 Confluent（非内生增长）。[8]

> **类比：基础设施（协议的旗手）。** IBM 收购 Confluent，类似于一家基础设施综合集团收购某项**协议的商业旗手**，就像 Broadcom 收购光纤通道交换领域的领导者 Brocade。协议（Kafka、光纤通道）是开放的或标准化的，没有人能完全拥有它。能买下的是那家编写了大部分代码、运营一致性生态、支持最大存量装机基础的公司。买家得到的是客户掌控力和路线图影响力，而不是排他性。对手（Redpanda、MSK、AutoMQ）仍然使用同一协议，正如其他交换机厂商也使用光纤通道一样。

Salesforce–Informatica：Salesforce 为何收购

Salesforce 的智能体战略需要干净、统一、经过治理的数据。Agentforce 的回答好坏，完全取决于其下的客户记录。Data Cloud（2025 年 10 月在 Dreamforce 上更名为 Data 360）已经提供对 Snowflake 和 Databricks 的零拷贝（zero-copy）访问，MuleSoft 也已经提供 API。Salesforce 缺的是**工业级的数据管理工具箱**：用于实体解析的 MDM、用于修复记录的数据质量、显示数据来源的目录和数据血缘（lineage），以及来自非 Salesforce 系统的批量集成。[11] Informatica 正是向全球 2000 强提供这套工具箱最完整的供应商。

> **类比：半导体（供应安全）。** Salesforce 收购 Informatica，类似于一家**系统厂商收购关键元器件供应商**以确保供应，就像 NVIDIA 收购 Mellanox。NVIDIA 的 GPU 是产品，但数据中心规模下的性能取决于一种它并不掌控的互连技术。Agentforce 是产品，但智能体的质量取决于 Informatica 向 Salesforce 客户及其对手供应的数据管理"互连"。拥有它就能保障这一投入，并让 Salesforce 将两者协同设计。与 Mellanox 一样，风险在于对手（SAP、Oracle、ServiceNow）的客户开始转向其他供应来源。

交割后发生了什么。 Salesforce 不单独报告 Informatica 的收入，但会在一项 ARR 指标中披露 Informatica。在 Q2 FY2027（2026 年 5–7 月），它报告 Data 360 ARR 为 $2.4B（同比 +>200%），**其中包含 $1.1B 的 Informatica Cloud ARR**，合并后的 Agentforce + Data 360 ARR 约为 $3.9B（均为公司披露）。[9] 剔除 Informatica，内生的 Data 360 ARR 约为 $1.3B（我们的计算），因此标题中的三位数增长大部分来自这笔收购。Salesforce 还在 Q2 扩大了 Agentforce ARR 的定义，纳入 Slackbot 和"Headless 360"，使跨期比较更加困难。本轮核查未发现 IDMC 定价或第三方连接器支持有已确认的变化 [VERIFY: 领导层变动与整合里程碑]。市场方面，截至 2026-10-30，Salesforce 的企业价值高于其市

值，反映了这笔现金交易后的净债务，其市值同比下跌约 21%（stockanalysis，2026-10-30）。[10] 这一下跌既反映了这笔交易，也同样反映了市场对 AI 冲击应用软件席位的更广泛担忧。

Fivetran：合并逻辑与 IPO 问题

Fivetran 的逻辑是以扩大范围代替降价。单纯的摄取正被平台捆绑掉。摄取加转换加语义加激活，则构成一个平台之间无法中立捆绑的"数据控制平面"。全股票结构避免了重新估值——当时两家公司 2021–22 年的估值（$5.6B 和 $4.2B）很可能高于一轮定价融资所能给出的水平。[30] 合并宣布后出现了 IPO 猜测，但截至 2026-11-01 尚无任何申报或时间表的报道 [VERIFY: 是否有秘密提交 S-1 的报道]。[18] 尚存的风险包括 dbt 社区对许可证的焦虑（Fusion 引擎是专有的；dbt Core v2 采用 Apache 2.0）以及并购组合的整合负担（见第 12 章）。[26]

为什么整合冲击了这一层

五股力量同时到来，其中任何一股单独出现都足以给一家独立的数据移动厂商带来压力。

1. **平台捆绑了分布的头部。** Databricks 把 Arcion 变成了 Lakeflow Connect，Snowflake 把 Datavolo 变成了 Openflow，超大规模云厂商则推出了零 ETL（zero-ETL）集成和托管 Kafka。[54][55] 数据量最大的数据源（Salesforce、Postgres、SQL Server）如今在客户本已付费的计费表上"免费"提供。独立厂商只剩下长尾和多平台买家，这是一个更小、更慢的市场。
2. **定价压力来自两端。** 在批量摄取方面，按连接的 MAR 分层抬高了实际价格，促使客户流向捆绑或开源方案。[28] 在流处理方面，对象存储设计把对延迟不敏感的工作负载的网络费用降低了几个数量级（见第 11 章的算例）。这给每 GB 收入设了上限。
3. **AI 智能体需要集成化的上下文，而不是分散的工具。** 一个回答客户问题的智能体，需要同时获得新鲜的事件、解析后的实体和一致的指标定义。手握需要供数的智能体平台的买家（Salesforce、IBM）决定自己掌握这些输入。Fivetran + dbt Labs 则通过合并，把它们作为一个中立的整体提供。
4. **买家厌倦了拼接工具。** 2020–21 年的"现代数据栈"要求客户从不同厂商处组装摄取、转换、编排（orchestration）、质量、目录和反向 ETL。采购和平台团队如今在整合供应商，这奖励套件而惩罚单点工具。
5. **2021 年那一批需要退出。** Confluent 和 Informatica 于 2021 年上市，Fivetran、dbt Labs、Airbyte 和 Matillion 都在 2021–22 年完成了定价融资。随着增长放缓，公开市场倍数被压缩，私募估值变得过时。战略出售（Confluent、Informatica）或换股合并（Fivetran–dbt Labs）在避免降价融资的情况下解决了这一问题。十年前，私募股权为 TIBCO、Informatica 和 Qlik 做的也是同样的事。[14][49]

竞争地位

维度	Confluent（IBM）	Redpanda	Fivetran + dbt Labs	Informatica（Salesforce）	Airbyte	Matillion	Qlik Talend	Boomi	MuleSoft
所有者 / 状态	IBM（2026-03-17 完成）	私营，风投支持	私营，风投支持（2026-06-01 合并）	Salesforce（2025-11-18 完成）	私营，风投支持	私营，风投支持	Thoma Bravo	Francisco Partners、TPG	Salesforce（2018）

维度	Confluent（IBM）	Redpanda	Fivetran + dbt Labs	Informatica（Salesforce）	Airbyte	Matillion	Qlik Talend	Boomi	MuleSoft
核心功能	事件流加 Flink	Kafka API 流处理	ELT、转换、反向 ETL	数据管理套件、MDM	开源 ELT	可视化 ELT	CDC 加 ETL	iPaaS 加 ELT	API 集成
最近估值或交易价值（口径、日期）	约 $11B EV（公告值，2025-12）	投后 $1B（公司披露，2025-04）	合并前估值 $5.6B 与 $4.2B（2021、2022）	约 $8B 股权（2025-05）	投后 $1.5B（2021-12）	$1.5B（媒体报道，2021）	Talend 价格未披露（2023）	约 $4B（公告值，2021）	$6.5B（2018）
收入 / ARR（已标注）	FY2025 $1,166.7M（GAAP）	未披露	约 $600M ARR（公司披露）	FY2024 约 $1.6B（GAAP）[VERIFY]	未披露	未披露	未披露	未披露	未单独列示
计价单位	eCKU 按用量；Platform 订阅	BYOC、云层级、许可	按连接计 MAR；席位加用量	IPU	积分或容量；开源免费	积分	订阅或容量	订阅分级	订阅或容量
部署方式	云、自管理、BYOC（WarpStream）	BYOC、云、自管理	SaaS、混合代理	SaaS、混合	云、自管理、开源	SaaS、混合代理	SaaS、本地	SaaS、运行时代理	SaaS、本地
Iceberg / 湖仓路径	Tableflow	Iceberg Topics	数据湖目的地，注册到 Unity 和 Polaris	IDMC 到湖仓	Iceberg 与 S3 目的地	下推到平台	Qlik Open Lakehouse [VERIFY]	Rivery ELT	间接
中立性风险	IBM 的优先事项	低	低（核心卖点）	Salesforce 的优先事项	低	低	低	低	Salesforce 的优先事项

图 30.9 — 厂商矩阵（九家公司 × 八个维度）。两项最大的资产如今都承载着所有者的议程，而这正是独立厂商最好的销售论据。资料来源：概览表脚注、`data/ma_deals.csv`、`data/private_funding.csv`。[4930]

平台才是真正的竞争者。 Databricks Lakeflow Connect（基于 Arcion）和 Snowflake Openflow（基于 Datavolo/NiFi）把摄取放到了平台自己的计费表上，而 AWS、Google 和 Microsoft 则捆绑了零 ETL、Datastream 和 Fabric 复制作业。[5455] 在流处理领域，Amazon MSK、Google 的托管 Kafka 和 Azure Event Hubs 在各自云内默认胜出。AutoMQ、Bufstream 和 StreamNative Ursa 等无盘设计以价格竞争，而 Apache Kafka 自身已获接受的 KIP-1150 将把对象存储主题带到免费的 Kafka 中。[53] Redpanda 的独特优势是延迟加 BYOC，Airbyte 的独特优势则是开源加长尾。

制胜原因 / 看多逻辑

1. **智能体提升了新鲜、经过治理的上下文的价值。** 事件流（Confluent）、匹配后的主数据（Informatica）和语义定义（dbt）恰恰是智能体所需要的输入，这也是战略买家愿意支付战略价格的原因。
2. **分销渠道改变了被收购资产。** IBM Consulting、IBM Z 客户群和 Salesforce 客户群，都是 Confluent 或 Informatica 无法独自建立的渠道。

3. **整合之后，中立性变得更稀缺。** 随着 Informatica 并入 Salesforce、Confluent 并入 IBM，Fivetran + dbt Labs、Redpanda 和 Airbyte 可以向多平台企业兜售"没有平台议程"。
4. **协议护城河依然稳固。** Kafka 的 API 是行业通用接口，而 Confluent 仍雇用着大部分核心贡献者，从而保有对路线图的影响力。

风险 / 看空逻辑与待解问题

1. **捆绑压缩了独立业务。** 每一个平台连接器或零 ETL 集成都会从独立厂商的计费表上拿走一个高流量数据源，只留下长尾，而 AI 生成的连接器接下来就会攻击长尾。
2. **更便宜的架构压缩了每 GB 收入。** Freight、WarpStream、Tableflow 和 KIP-1150 正把流处理推向对象存储的经济模型。这对客户有利，但对每一家流处理厂商——包括 IBM 旗下的 Confluent——的每 GB 收入都不利。
3. **综合集团的"引力"。** IBM 和 Salesforce 的历史上都有被收购产品在整合后放缓的先例。工程师在留任激励到期后离开、客户担忧中立性，是常见的失败模式 [VERIFY: 交割后人员流失的报道]。
4. **Fivetran + dbt Labs 的并购整合执行。** 公司必须融合两种文化、两套定价模式以及一个对更改许可证心存戒备的开源社区，同时还要成长到配得上 2021 年那一批的估值。
5. **过时的私募估值。** Airbyte（$1.5B）和 Matillion（$1.5B）最近一次定价都在 2021 年。平价甚至折价退出是真实存在的可能，这使私募股权和平台仍是可能的买家。
6. **待解问题。** 到 FY2026 年末，IBM 会披露多少 Confluent 收入？Salesforce 是否会让 Informatica 的连接器和定价对 SAP 和 Snowflake 保持中立？Fivetran + dbt Labs 是否会申请 IPO，又会以约 $600M ARR 的多少倍定价？

与 Everpure 的相关性

> **存储桥接。** 无盘 Kafka 和"由主题生成 Iceberg"把流数据保留变成了一种对象存储工作负载：大块顺序 PUT、回放突发以及数周的历史数据。能把开放格式写入任意兼容 S3 端点的摄取工具，可以把湖仓表落在本地。对象存储性能细节见姊妹篇 *Everpure Tech Atlas*，成本算例见第 11 章。

竞争还是合作？ 这些公司都不销售存储，因此关系大多是"合作或忽略"。例外是 IBM：它拥有 Confluent，同时也销售存储（IBM Storage Scale 和 FlashSystem），因此既是渠道对象，也是竞争对手。Everpure 自身的举措（1touch，现为 Data Intelligence；FlashBlade 上的 Data Stream）位于这一层旁边而非其中。Data Intelligence 对数据进行原地分类（data classification），Data Stream 则为 AI 数据管道准备数据。[5657]

基于公开信息，战略团队可能评估的选项：

选项	含义	为何可能重要	注意事项
将 FlashBlade 认证为对象原生流处理的后端	在兼容 S3 的本地存储上，与 WarpStream BYOC、Redpanda 分层存储与 Cloud Topics、AutoMQ 或 Bufstream 形成经过验证的设计 [VERIFY: 各厂商对兼容 S3 存储的支持]	流数据保留正把字节从 broker 磁盘迁到对象存储，而本地受监管的流处理需要一个归宿	必须测试延迟特性、请求速率和元数据服务行为；IBM 可能会引导 Confluent 使用自家存储

选项	含义	为何可能重要	注意事项
数据移动的落地区参考设计	Fivetran 的混合部署选项 [VERIFY: 对兼容 S3 目的地的支持]、Airbyte 自管理版、dlt 或 Openflow BYOC 将 Iceberg 写入 FlashBlade	数据移动工具决定表落在哪里；可自托管的工具让这一决定保持开放	托管 SaaS 工具默认使用云端目的地；需求可能较为小众
让 Data Stream 成为流数据消费者	从 Kafka 或 CDC 主题为 Data Stream 的向量化供数，使 AI 索引保持新鲜	让 Everpure 与这里每个买家都讲述的"为智能体提供实时上下文"的故事保持一致	需要连接器开发工作；与 Confluent 自身的智能体功能有重叠
关注合作伙伴中立性的变化	跟踪 Informatica（Salesforce）和 Confluent（IBM）是否保持存储中立	认证计划的变化可能打开或关上大门	仅限公开信息；尚无信号

图 30.10 — 选项矩阵（仅基于公开信息）。杠杆最大的抓手是流处理向对象存储的转移，因为它改变了字节在物理上存放的位置。

对话手册

向这些公司的产品负责人或高管提出的三个问题

1. *问 Confluent/IBM：*"新增的 Confluent 工作负载中有多大比例落在 Freight 或 WarpStream 上而不是标准集群上，每 GB 收入会怎样变化？"**好的回答：**给出结构变化趋势，并说明数据量增长如何跑赢每 GB 价格的下降，同时诚实给出蚕食效应的数字。
2. *问 Fivetran + dbt Labs：*"约 $600M ARR 中有多大比例来自同时购买摄取和 dbt 的客户？合并以来净留存率如何变化？"**好的回答：**给出交叉销售的附加率和分批次（cohort）视图，而不只是客户数量。
3. *问 Informatica/Salesforce：*"到 2027 年，IDMC 中哪些非 Salesforce 的目的地和数据源会获得一等的路线图优先级？"**好的回答：**给出具名承诺（SAP、Snowflake、Databricks）和合同层面的中立性，而不是"我们保持开放"。

向合作伙伴架构师或工程师提出的三个问题

1. "哪些兼容 S3 的本地存储已获得 WarpStream、Tableflow 或 Redpanda Cloud Topics 的认证？你们是在怎样的请求速率和延迟下测试的？"
2. "当 Fivetran 或 Airbyte 把 Iceberg 写入客户的存储桶时，它可以注册到哪些目录？是否支持非 AWS 的端点？"
3. "Confluent 的 Real-Time Context Engine 或 Streaming Agents 如何把主题暴露给智能体：MCP、REST 还是 Flink SQL？"

好的回答听起来是什么样的。它们会区分标价与实际价格、协议与产品。它们会给出针对具体配置的延迟和成本数字。它们也会承认平台如今在哪些地方胜出。

不要这样说

- "IBM 收购 Confluent 出价过高。"按粗略的增长调整口径（每个增长百分点约 0.45x，过去 12 个月口径），这个价格与公开可比公司一致。
- "Fivetran 收购了 dbt Labs。"这是一次由双方联合领导的全股票合并。
- "Informatica 是老旧的本地部署 ETL。"在出售之前，大部分新业务已经转向 IDMC 云端按用量计费。
- "Kafka 现在属于 IBM 了。"Apache Kafka 是 Apache 软件基金会的项目；IBM 拥有的是 Confluent。
- "Airbyte 的连接器是免费的，所以不花钱。"软件是免费的，运维却不是（第 10 章）。

关键术语

- 月活跃行数（Monthly active rows） — Fivetran 的计费单位：每个连接每月发生变化的不同行数。
- 变更数据捕获（Change data capture） — 读取数据库日志，以流式传送插入、更新和删除操作。
- 反向 ETL（Reverse ETL） — 把建模后的数据仓库数据同步回业务应用。
- iPaaS — 集成平台即服务，用于应用与应用之间的集成。
- Informatica 处理单元（Informatica Processing Unit） — Informatica 用于 IDMC 服务的预付、共享池化消费单位。
- 自带云（Bring your own cloud） — 厂商的数据平面运行在客户的云账户中。
- 无盘 Kafka（Diskless Kafka） — 以对象存储为主存储的 Kafka 兼容设计。
- 主数据管理（Master data management） — 把重复记录解析为每个实体一条可信的"黄金记录"。
- Tableflow — Confluent 的一项功能，把 Kafka 主题物化为 Iceberg 或 Delta 表。
- 私有化（Take-private） — 使上市公司退市的收购，通常由私募股权发起。
- 全股票合并（All-stock merger） — 以股份支付、不设定现金价格的合并。
- 先例交易（Precedent transaction） — 以其倍数作为估值基准的过往交易。
- 开放核心（Open core） — 免费提供开源核心、销售专有功能或托管服务的模式。

资料来源

1. IBM, "IBM Completes Acquisition of Confluent," via Stock Titan, https://www.stocktitan.net/news/IBM/ibm-completes-acquisition-of-confluent-making-real-time-data-the-lbuwdbharsqe.html，发布 2026-03-17；ChannelWeb UK, "IBM completes $11bn Confluent acquisition," https://www.channelweb.co.uk/news-network/2026/ibm-completes-11bn-confluent-acquisition，发布 2026-03；检索 2026-11-01。客户数量为公司披露、媒体报道。 ↩↩↩

2. IBM, Form 10-Q for the quarter ended 2026-03-31（Confluent 收购价 $11,602M），SEC EDGAR, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000051143/000005114326000038/ibm-20260331.htm，发布 2026-04；检索 2026-11-01。 ↩

3. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，Confluent 行（EV 约 $11.0B；FY2025 收入 $1,167M，+21%；Confluent Cloud $624M，+27%；9.4x EV/过去 12 个月收入），截至 2026-03-17；来源：IBM 10-Q（见上）及 Confluent Form 10-K FY2025, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1699838/000169983826000006/cflt-20251231.htm，发布 2026；检索 2026-11-01。FY2025 数据已与 10-K 及 Business Wire Q4/FY2025 公告核对确认（meta/verified-facts.md #1）。 ↩↩↩

4. AI Data Atlas 数据集 `data/ch30_confluent_financials.csv`（Confluent FY2019–FY2025 GAAP 收入及 FY2024–FY2025 Confluent Cloud 收入），整理自 Confluent S-1 与 Form 10-K 申报文件，SEC EDGAR, https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001699838&type=10-K；检索 2026-11-01。FY2024（$963.6M）与 FY2025（$1,166.7M；Cloud $624M）已与 FY2025 10-K 及公告核对确认；FY2019–FY2023 数值凭记忆取自申报文件，本次未重新打开 [VERIFY]；FY2024 Cloud 收入为推算值（估算）。 ↩↩↩↩

5. Confluent, Inc., Form 10-K for fiscal year ended 2025-12-31（公司历史、创始人、GAAP 经营业绩：收入 $1,166.7M，订阅 $1,119.7M，服务 $47.0M，GAAP 营业亏损 $380.1M），SEC EDGAR, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1699838/000169983826000006/cflt-20251231.htm，发布 2026-02；Confluent via Business Wire, "Confluent Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Financial Results"（Q4 $314.8M；Cloud 全年 $624M、Q4 $169M；非 GAAP 营业利润率 7.4%，上年为 2.9%），https://www.businesswire.com/news/home/20260210008002/en/Confluent-Announces-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2025-Financial-Results，发布 2026-02-10/11；检索 2026-11-01。除标注为非 GAAP 者外均为 GAAP。 ↩↩↩

6. Confluent, Inc., Form S-1 and Rule 424(b) prospectus (Nasdaq: CFLT, June 2021), SEC EDGAR, https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001699838&type=424B4，发布 2021-06；检索 2026-11-01。IPO 定价细节本次未重新打开 [VERIFY]。 ↩

7. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，Snowflake 行（16.9x EV/未来 12 个月收入，截至 2026-10-30）；增速取自 Snowflake Q2 FY2027 公告（GAAP 收入 +35%），https://secure.businesswire.com/news/home/20260902386235/en/Snowflake-Reports-Financial-Results-for-the-Second-Quarter-of-Fiscal-2027，发布 2026-09-02；检索 2026-11-01。 ↩

8. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，IBM 行（Q3 2026，2026 年 7–9 月：Data +19%，含 Confluent，非内生），来源 IBM Q3 2026 earnings exhibit, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000051143/000005114326000093/ibm-20261021xex991.htm，发布 2026-10-21；检索 2026-11-01。GAAP 分部增速。 ↩

9. Salesforce, Q2 FY2027 results release and investor deck（截至 2026-07-31 的季度；Agentforce + Data 360 ARR 约 $3.9B；Data 360 ARR $2.4B，含 $1.1B Informatica Cloud ARR；Agentforce ARR 定义扩大），investor.salesforce.com 及 https://s205.q4cdn.com/626266368/files/doc_financials/2027/q2/，发布 2026-08-26；经 meta/verified-facts.md #19 检索 2026-11-01。公司披露的 ARR，非 GAAP 收入。 ↩

10. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，Salesforce 行（市值 $188.61B，EV $219.58B；市值同比下跌约 21%），stockanalysis.com, https://stockanalysis.com/stocks/crm/market-cap/，截至 2026-10-30；检索 2026-11-01。 ↩

11. Salesforce via Business Wire (FinancialContent), "Salesforce Completes Acquisition of Informatica," https://markets.financialcontent.com/clarkebroadcasting.mymotherlode/article/bizwire-2025-11-18-salesforce-completes-acquisition-of-informatica，发布 2025-11-18；Bloomberg Law, "Salesforce Agrees to Buy Informatica in Deal Worth $8 Billion," https://news.bloomberglaw.com/tech-and-telecom-law/salesforce-agrees-to-buy-informatica-in-deal-worth-8-billion，发布 2025-05-27；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩

12. Informatica Inc., Form 10-K for fiscal year ended 2024-12-31 and IPO prospectus (NYSE: INFA, October 2021), SEC EDGAR full-text search, https://www.sec.gov/edgar/search/#/q=%22Informatica%20Inc.%22，发布 2025-02 及 2021-10；检索 2026-11-01。FY2024 收入（约 $1.6B，GAAP）、IPO 日期与 CEO 本次未重新打开 [VERIFY]。 ↩↩

13. Informatica Corporation, historical Form 10-K filings（1993 年创立；1999 年 IPO；FY2014 收入约 $1.05B，GAAP），SEC EDGAR full-text search, https://www.sec.gov/edgar/search/#/q=%22Informatica%20Corporation%22，日期不详；检索 2026-11-01。凭记忆；经审阅者确认为 2025 年前的既定事实；申报文件未重新打开。 ↩

14. Permira, "Informatica announces agreement to be acquired by the Permira funds and Canada Pension Plan Investment Board," https://www.permira.com/news-and-insights/news/informatica-announces-agreement-to-be-acquired-by-the-permira-funds-and-canada-pension-plan-investment-board/，发布 2015-04-07；检索 2026-11-01。 ↩↩

15. 媒体报道（Wall Street Journal、Reuters）Salesforce–Informatica 洽谈及其破裂，2024 年 4 月；本次未重新检索 [VERIFY: 原始文章 URL 与日期]。媒体报道。 ↩

16. Informatica blog, "Announcing Consumption Pricing for Informatica Intelligent Data Management Cloud," https://www.informatica.com/blogs/announcing-consumption-pricing-for-informatica-intelligent-data-management-cloud.html，日期不详；检索 2026-11-01。 ↩

17. Fivetran, "Fivetran & dbt Labs Complete Merger to Create the Data Infrastructure for Trusted AI Agents," https://www.fivetran.com/press/fivetran-dbt-labs-complete-merger-to-create-the-data-infrastructure-for-trusted-ai-agents，发布 2026-06-01；合并公告：Business Wire, https://www.businesswire.com/news/home/20251013172495/en，发布 2025-10-13；检索 2026-11-01。合并 ARR 为公司披露。 ↩↩↩↩

18. dbt Labs blog, "dbt Labs and Fivetran merge announcement," https://www.getdbt.com/blog/dbt-labs-and-fivetran-merge-announcement，发布 2025-10-13；Reuters via TradingView, "a16z-backed data firms Fivetran, dbt Labs to merge in all-stock deal," https://de.tradingview.com/news/reuters.com%2C2025%3Anewsml_L6N3VU00K%3A0-a16z-backed-data-firms-fivetran-dbt-labs-to-merge-in-all-stock-deal，发布 2025-10-13；检索 2026-11-01。>10,000 家客户为公司披露。 ↩↩

19. Fivetran, "Fivetran Surpasses $300M ARR, Driven by Growing AI and Data Movement Demand," https://www.fivetran.com/press/fivetran-surpasses-300m-arr-driven-by-growing-ai-and-data-movement-demand，发布 2024-09-27；检索 2026-11-01。公司披露。 ↩↩

20. Fivetran, "Fivetran to Acquire HVR; Announces $565 Million in Series D Funding," https://www.fivetran.com/press/fivetran-to-acquire-hvr-announces-565-million-in-series-d-funding，发布 2021-09-20；检索 2026-11-01。 ↩↩

21. dbt Labs blog, "dbt Labs surpasses $100M ARR," https://getdbt.com/blog/dbt-labs-100m-arr-milestone，发布 2025-02-05；检索 2026-11-01。公司披露。 ↩

22. Business Wire, "Fivetran Signs Agreement to Acquire Census," https://www.businesswire.com/news/home/20250501266140/en，发布 2025-05-01；检索 2026-11-01。交割未单独确认。 ↩↩

23. Fivetran, "Fivetran Acquires Tobiko Data…," https://www.fivetran.com/press/fivetran-acquires-tobiko-data-to-power-the-next-generation-of-advanced-ai-ready-data-transformation，发布 2025-09-03；检索 2026-11-01。 ↩

24. Fivetran blog, "Fivetran Connector SDK: Unlocking every data source," https://www.fivetran.com/blog/fivetran-connector-sdk-unlocking-every-data-source，发布 2025-06-02；检索 2026-11-01。 ↩

25. dbt Labs, "dbt Labs Affirms Commitment to Open Semantic Interchange by Open Sourcing MetricFlow," https://www.getdbt.com/blog/dbt-labs-affirms-commitment-to-open-semantic-interchange-by-open-sourcing-metricflow，发布 2025-10-14；检索 2026-11-01。 ↩

26. dbt Labs developer blog, "dbt Core v2 is here," https://docs.getdbt.com/blog/dbt-core-v2-is-here，2026（确切日期未核实）；检索 2026-11-01。 ↩

27. Fivetran, "Pricing," https://www.fivetran.com/pricing，持续更新的文档；检索 2026-11-01。标价。 ↩

28. Fivetran Docs, "Usage-Based Pricing Updates 2025," https://fivetran.com/docs/usage-based-pricing/2025-pricing-faq，发布 2025；检索 2026-11-01。 ↩↩

29. Fivetran Docs, "Usage-Based Pricing Updates 2026," https://fivetran.com/docs/core-concepts/usage-based-pricing/pricing-updates/2026-pricing-updates，发布 2025-12/2026；检索 2026-11-01。 ↩↩

30. AI Data Atlas 数据集 `data/private_funding.csv`（Fivetran D 轮 2021-09-20，$565M，估值 $5.6B；dbt Labs D 轮 2022-02-24，$222M，估值 $4.2B；均为公司披露，经由 Sacra https://sacra.com/c/fivetran/ 与 https://sacra.com/c/dbt/），截至 2026-11-01；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩

31. Airbyte via Business Wire, "Airbyte Closes $150 Million Series B Funding Round Led by Altimeter Capital and Coatue Management," https://www.businesswire.com/news/home/20211217005648/en/，发布 2021-12-17；检索 2026-11-01。估值为公司披露。 ↩↩

32. Airbyte via Business Wire，Airbyte 1.0 发布及 Connector Builder 的 AI Assistant, https://www.businesswire.com/news/home/20240924140740/en，发布 2024-09-24；检索 2026-11-01。 ↩

33. Airbyte Docs, "Licenses," https://docs.airbyte.com/community/licenses/，持续更新的文档；检索 2026-11-01。 ↩

34. Airbyte, "Pricing," https://www.airbyte.com/pricing，持续更新的文档；检索 2026-11-01。 ↩↩

35. Redpanda, "Redpanda Raises $100M Series D," https://www.redpanda.com/press/redpanda-raises-100m-launches-enterprise-agentic-ai-platform，发布 2025-04；Bloomberg Law, "GV, Lightspeed Funding Lifts Redpanda to Unicorn Valuation," https://news.bloomberglaw.com/ip-law/gv-lightspeed-funding-deal-lifts-redpanda-to-unicorn-valuation，发布 2025-04；检索 2026-11-01。 ↩↩

36. Redpanda, "Redpanda 25.1: Iceberg Topics now generally available," https://redpanda.com/blog/redpanda-25-1-iceberg-topics-ga，发布 2025-04-07；检索 2026-11-01。 ↩

37. Redpanda, "Streamfest day 2: Smarter streaming in the cloud and the future of Kafka," https://www.redpanda.com/blog/redpanda-streamfest-2025-day-2，发布 2025；检索 2026-11-01。 ↩

38. Redpanda 收购 Benthos（以 Redpanda Connect 名义推出），2024 年 5 月宣布，条款未披露；经审阅者确认为 2025 年前的既定事实；本次未检索原始公告 URL。 ↩

39. Matillion E 轮公告（General Atlantic 领投 $150M，2021 年 9 月；估值约 $1.5B，媒体报道）；经审阅者确认为 2025 年前的既定事实；本次未检索原始 URL。 ↩

40. Matillion, "Pricing," https://matillion.com/pricing，持续更新的文档；检索 2026-11-01。Maia 发布日期未确认 [VERIFY]。 ↩

41. Estuary Series A release via Venture Capital Access Online, https://www.vcaonline.com/news/2025102107/estuary-raises-17m-series-a-to-power-ai-for-enterprises-with-right-time-data-movement/，发布 2025-10-21；SiliconANGLE, https://siliconangle.com/2025/10/21/estuary-raises-14m-try-solve-one-hardest-problems-data-movement/，发布 2025-10-21；检索 2026-11-01。 ↩

42. Qlik, "Qlik Acquires Talend," https://www.qlik.com/us/news/company/press-room/press-releases/qlik-acquires-talend，发布 2023-05-16；检索 2026-11-01。条款未披露。 ↩

43. Dell Technologies 将 Boomi 出售给 Francisco Partners 和 TPG（2021-05 宣布，公告价值 $4B；2021-10 完成）；经审阅者确认为 2025 年前的既定事实；本次未检索 Dell 新闻稿 URL。 ↩

44. Boomi via Business Wire, "Boomi Boosts Data Management Capabilities with Acquisition of Modern Data Integration Provider Rivery," https://www.businesswire.com/news/home/20241212909154/en，发布 2024-12-12；Calcalist（约 $100M，媒体报道），https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/h1eodtavjl，2024-12；检索 2026-11-01。 ↩↩

45. iTWire/Business Wire, "Boomi acquires Elementary Data…," https://itwire.com/it-industry-news/deals/boomi-acquires-elementary-data-to-bring-trusted-governed-data-to-the-ai-era，发布 2026-10-19；检索 2026-11-01。 ↩

46. Salesforce, "Salesforce Signs Definitive Agreement to Acquire MuleSoft," https://investor.salesforce.com/news/news-details/2018/Salesforce-Signs-Definitive-Agreement-to-Acquire-MuleSoft/default.aspx，发布 2018-03-20；检索 2026-11-01。MuleSoft FY2017 收入（约 $297M，GAAP）凭记忆取自其 10-K；经审阅者确认为 2025 年前的既定事实；申报文件未重新打开。 ↩↩

47. IBM–HashiCorp 收购（2024-04 宣布，约 $6.4B；2025-02 完成）及 HashiCorp FY2024 收入（约 $583M，GAAP，财年截至 2024-01-31），SEC EDGAR full-text search, https://www.sec.gov/edgar/search/#/q=%22HashiCorp%22，日期不详；检索 2026-11-01。凭记忆；经审阅者确认为 2025 年前的既定事实；申报文件未重新打开。 ↩↩

48. IBM Newsroom, "IBM Completes Acquisition of StreamSets and webMethods," https://newsroom.ibm.com/2024-07-01-IBM-Completes-Acquisition-of-StreamSets-and-webMethods,-Bolstering-its-Automation,-Data-and-AI-Portfolios，发布 2024-07-01；检索 2026-11-01。 ↩↩

49. AI Data Atlas 数据集 `data/ma_deals.csv`（行：IBM–Red Hat；Confluent–Immerok，据 10-Q 现金 $54.9M；Confluent–Warpstream，据 Q3 2024 10-Q 为 $135.1M https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1699838/000095017024119042/cflt-20240930.htm；IBM–DataStax，2025-05-28 完成；Fivetran–GX Core 项目管理权，2026-05-13），截至 2026-11-01；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩↩

50. Confluent, "Confluent Announces the General Availability of Tableflow," Business Wire, https://www.businesswire.com/news/home/20250318342911/en/confluent-announces-the-general-availability-of-tableflow，发布 2025-03-18；检索 2026-11-01。 ↩

51. Confluent, "Freight Clusters Are Generally Available," https://www.confluent.io/blog/freight-clusters-are-generally-available/，发布 2025；检索 2026-11-01。公司声称。 ↩

52. Confluent, "Introducing Real-Time Context Engine," https://www.confluent.io/blog/introducing-real-time-context-engine-ai/，发布 2025-10；检索 2026-11-01。 ↩

53. Aiven, "KIP-1150 accepted and the road ahead," https://aiven.io/blog/kip-1150-accepted-and-the-road-ahead，发布 2026-03-12；检索 2026-11-01。 ↩

54. Databricks Docs, "Managed connectors in Lakeflow Connect," https://docs.databricks.com/aws/en/ingestion/lakeflow-connect/，持续更新的文档；检索 2026-11-01。 ↩↩

55. Snowflake, "Snowflake Agrees to Acquire Open Data Integration Platform, Datavolo," https://www.snowflake.com/news/snowflake-agrees-to-acquire-open-data-integration-platform-datavolo/，发布 2024-11-20；检索 2026-11-01。 ↩↩

56. Everpure, "Everpure Announces Data Stream," https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-announces-data-stream.html，发布 2026-06-17；检索 2026-11-01。 ↩

57. Computer Weekly, "Everpure aims to bridge AI data gap with Universal Data Intelligence," https://www.computerweekly.com/news/366644438/Everpure-aims-to-bridge-AI-data-gap-with-Universal-Data-Intelligence，发布 2026-06；检索 2026-11-01。 ↩

31. 分析引擎挑战者与传统平台

> **状态：** 上市与非上市公司混合 · **总部：** 各不相同（见概览表）· **成立：** 各不相同（见概览表）· **最新估值/市值：** ClickHouse 投后估值 $15B（媒体报道，2026 年 1 月）；Palantir 市值 $442B、Teradata 市值 $3.2B（2026-10-30 / 2026-10-28）· **最后核实：** 2026-11-01

要点速览（TL;DR）

- **两个阵营，一场战争。** 开源挑战者（ClickHouse、DuckDB 与 MotherDuck、Trino 与 Starburst、Dremio、Firebolt，以及 Druid 和 Pinot 的商业厂商）凭借性价比攻击特定工作负载。传统厂商（Teradata、Cloudera、SAP、IBM、OpenText 旗下的 Vertica）则依靠长期合同守住庞大的存量客户群。两个阵营都受到 Databricks、Snowflake 和超大规模云厂商的挤压（第 25 章、第 26 章、第 28 章）。
- **ClickHouse 是突围而出的挑战者。** 它在 2026 年 1 月以 **$15B** 估值融资 $400M（媒体报道），是 2025 年 5 月估值的 2.4 倍；公司称在 2026 年 5 月已突破 **$250M 年度经常性收入（ARR），客户超过 4,000 家**（公司披露）。可观测性和 AI 智能体遥测是其增长引擎。[13]
- **独立厂商正在被吸收。** SAP 同意收购 **Dremio**（2026 年 5 月 4 日宣布；约 2026 年 7 月完成；条款未披露）。AWS 同意收购 DuckDB 背后的公司 **DuckLabs**（2026 年 8 月 26 日宣布），而 DuckDB 本身仍在 DuckDB Foundation 名下保持 MIT 许可。[27][13] Starburst 如今是最大的独立 Trino 厂商，其最近一轮有定价的融资还停留在 2022 年。
- **传统厂商便宜自有其原因。** Teradata 的估值约为 **1.7 倍 EV/过去 12 个月收入**，收入持平；而 **Palantir** 的估值约为 **70 倍 EV/过去 12 个月收入**，过去 12 个月增长约 79%；若按 `data/public_comps.csv` 中的 FY2026 指引口径，约为 53 倍 EV/未来 12 个月收入（stockanalysis，2026-10-28/30）。Palantir Foundry 的本体（ontology）实质上是一个带有操作型回写能力的语义层，被当作 AI 操作系统卖给高管。[38][36]
- **Everpure 视角。** 本地部署的湖仓一体（lakehouse）引擎（Starburst、Dremio、Cloudera、自管 ClickHouse）是本地 S3 对象存储天然的软件合作伙伴。Everpure 已公开发布与 Dremio 和 Starburst 合作的 FlashBlade 参考方案。Dremio 并入 SAP，改变了这项合作中坐在谈判桌对面的人。[28][24]

概览表

公司	状态 / 所有者	总部 / 成立	负责人（公开记录）	规模指标	最新估值或市值	主要投资方 / 所有者
ClickHouse	非上市	从 Yandex 分拆；2021 年 9 月注册成立[4]	Aaron Katz（CEO）†	ARR >$250M，客户 >4,000 家（2026 年 5 月，公司披露）[3]	投后估值 $15B（2026 年 1 月，媒体报道）[1]	Dragoneer（D 轮）、Khosla（C 轮）、Index、Benchmark[24]

公司	状态 / 所有者	总部 / 成立	负责人（公开记录）	规模指标	最新估值或市值	主要投资方 / 所有者
DuckDB / DuckLabs	MIT 项目；DuckLabs 同意并入 AWS（2026 年 8 月）	Amsterdam；2018 年起源于 CWI 研究，Labs 于 2021 年分拆[11]	Hannes Mühleisen、Mark Raasveldt（创始人）	员工 >30 人（2026 年）；duckdb.org 月独立访客 >8M（公司披露）[1114]	条款未披露[13]	AWS（收购方）；知识产权由 DuckDB Foundation 持有
MotherDuck	非上市	Seattle；2022 年 †	Jordan Tigani（CEO）†	未披露	投后估值约 $400M（2023 年 9 月，媒体报道）[16]	Felicis、a16z
Starburst	非上市	Boston；2017 年 †	Justin Borgman（CEO）†	未披露	D 轮 $250M，估值约 $3.35B（2022 年 2 月，媒体报道）[22]	Alkeon（D 轮领投）
Dremio	已被 SAP 收购（2026 年）	Santa Clara；2015 年 †	已整合进 SAP Business Data Cloud	未披露	E 轮估值 $2B（2022 年 1 月，公司披露）；交易条款未披露[2627]	SAP（所有者）
Firebolt	非上市	Tel Aviv / 美国；2019 年 †	Eldad Farkash（CEO）†	未披露	C 轮 $100M，估值约 $1.4B（2022 年 1 月，媒体报道）[31]	不适用
Teradata（TDC）	上市，NYSE	San Diego；1979 年 †	Steve McMillan（CEO）†	过去 12 个月收入约 $1.69B（GAAP）[39]	市值 $3.19B，EV $2.88B（2026-10-28）[38]	公众流通股
Cloudera	非上市（自 2021 年起由 KKR、CD&R 持有）	Santa Clara；2008 年 †	Charles Sansbury（CEO）†	私有化后无经审计数据	私有化股权价值 $5.3B（2021 年）[52]	KKR、Clayton Dubilier & Rice
Palantir（PLTR）	上市，Nasdaq	Denver；2003 年 †	Alex Karp（CEO）†	截至 Q2 2026 过去 12 个月收入 $6.16B，同比约 +79%（GAAP）[37]	市值 $442B，EV $433B（2026-10-30）[36]	公众流通股
SAP（SAP）	上市，NYSE / Xetra	Walldorf；1972 年 †	Christian Klein（CEO）†	Q3 2026 收入 €10.27B，云业务 +26%（IFRS）[40]	市值 $274B（2026-10-30）[40]	公众流通股
IBM（IBM）	上市，NYSE	Armonk；1911 年 †	Arvind Krishna（CEO）†	Q3 2026 收入 $17.1B；Data 业务 +19%，含 Confluent（GAAP）[41]	市值 $244B（2026-10-30）[41]	公众流通股

图 31.1 — 概览。标有 † 的单元格（总部、成立年份、CEO）属于经审阅者核对的公认背景知识；总部和成立年份较为稳定，但 CEO 信息仅确认至 2025 年中 [VERIFY: 2025 年中以后是否有管理层变动]；其余内容均有脚注。挑战者几乎不披露任何经审计数据，只有 ClickHouse 公布了近期的 ARR 下限。上市传统厂商的价值跨越两个数量级，这更多反映的是增长预期，而非存量客户规模。

起源与战略演进

本章涉及的公司来自三波浪潮。每一波都始于某家大型互联网公司或研究实验室为自身需求打造的引擎，又都以传统厂商收购幸存者告终。

第一波：MPP 一体机（1980 年代–2011 年）。 Teradata 以软硬件一体机的形式，向银行、零售商和电信运营商销售无共享（shared-nothing）的大规模并行处理（massively parallel processing）数据仓库。2000 年代的列式存储和一体机初创公司大多在大约一年之内相继出售：SAP 收购 Sybase（$5.8B，2010 年），IBM 收购 Netezza（$1.7B，2010 年），HP 收购 Vertica（2011 年），Teradata 收购 Aster Data 的剩余股权（$263M，2011 年）。[44454647] 第 5 章解释了这些引擎所开创的列式存储与向量化执行，本章不再赘述。

第二波：Hadoop 与 SQL-on-Hadoop（2008–2021 年）。 Cloudera（2008 年成立）和 Hortonworks 将 Apache Hadoop 商业化。Facebook 工程师在 2012 年创建了 **Presto**，用于在公司的 Hadoop 数据仓库上运行交互式 SQL，并于 2013 年以 Apache License 发布。[2021] Teradata 的应对是收购 SQL-on-Hadoop 团队（Hadapt，2014 年）和一家 Hadoop 咨询公司（Think Big，2014 年）。[4849] Hadoop 发行商始终没能及时建成云服务。Cloudera 与 Hortonworks 以全股票方式合并，合并估值 $5.2B（2019 年 1 月完成）；MapR 的资产在 2019 年归入 HPE；2021 年，KKR 和 CD&R 以约 $5.3B 将 Cloudera 私有化。[505152]

第三波：面向云和笔记本电脑的开放引擎（2016–2026 年）。 2016 年 6 月，Yandex 开源了 ClickHouse——其网站分析产品 Metrica 背后的引擎。[5] Presto 的创建者离开 Facebook，于 2019 年 1 月成立 Presto Software Foundation；在 Facebook 将 Presto 名称置于 Linux Foundation 之下注册商标后，他们于 2020 年 12 月将自己的分支更名为 **Trino**。[20] DuckDB 于 2018 年在 CWI Amsterdam 起步，并在 SIGMOD 2019 上亮相。[11] ClickHouse, Inc. 于 2021 年 9 月注册成立并完成 $50M A 轮融资，DuckDB Labs 则于 2021 年 7 月从 CWI 分拆。[411] 随后，2026 年的整合潮开启：SAP–Dremio 与 AWS–DuckLabs。[2713]

Palantir 不属于这三波浪潮。它于 2003 年为情报分析而创立，为商业客户打造了 Foundry，2020 年 9 月在 NYSE 直接上市（2024 年 11 月将上市地转至 Nasdaq），并于 2023 年推出人工智能平台（AIP）。这些日期属于公认背景知识。它的"数据平台"是一个应用层构造——本体——而不是查询引擎。

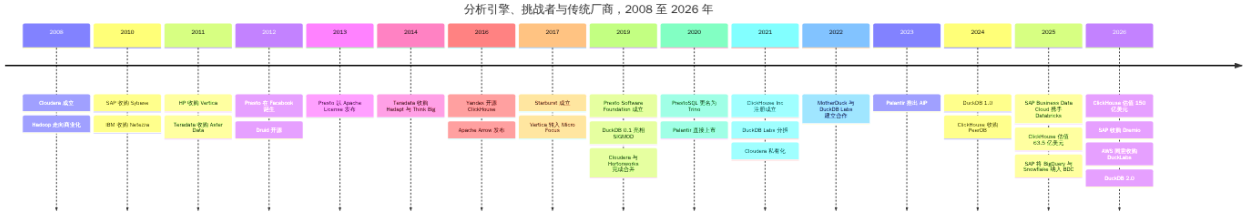


图 31.2 — 三波浪潮：一体机被系统厂商收购（2010–11 年），Hadoop 发行版整合并被私有化（2019–21 年），开放引擎先融风险资本、再被吸收（2026 年）。日期来自所引资料；Druid 2012 年、Starburst 2017 年和 Palantir AIP 2023 年依据公认背景知识，SAP Business Data Cloud（2025 年 2 月）由 SAP 后来的合作伙伴公告确认。[57]

产品与技术

ClickHouse

ClickHouse 是一个向量化列式存储，其核心表引擎 MergeTree 将每次插入写成一个已排序、不可变的"数据片段（part）"，并在后台合并这些片段。稀疏主键索引指向每 8,192 行组成的数据块，因此针对某个时间范围的查询只读取所需的数据块。这一设计源自 Yandex Metrica：该产品需要在原始事件上实现亚秒级的自定义报表，而不是依赖预聚合的多维数据集。Yandex 披露该产品的集群有 374 台服务器，存储超过 20 万亿行数据。[56] 核心团队发表于 VLDB 2024 的论文是对它最好的单篇描述。[6]

ClickHouse Cloud 运行一个名为 SharedMergeTree 的变体，它把全部表数据放在共享对象存储中，使计算副本无状态。[7] 自管的 ClickHouse 在本地 NVMe 上依然运行良好，这也是它出现在本地可观测性技术栈中的原因。自 2024 年以来，其产品战略是补齐引擎周边的组件：Postgres 变更数据捕获（CDC）（PeerDB）、可观测性界面（HyperDX，现为 ClickStack）和 LLM 追踪（Langfuse）。[8][9][10] 其逻辑很简单：日志、追踪和智能体遥测都是宽表、以追加写入为主的事件表，而 ClickHouse 正是处理这类事件表最便宜的快速引擎。

DuckDB 与 MotherDuck

DuckDB 是一个进程内数据库（in-process database）：一个运行在 Python 笔记本、应用程序或浏览器内部的库，不需要服务器。它把向量化引擎带到分析师本来就在工作的地方。它可以直接读取 Parquet、CSV、Iceberg 和 Delta 文件，包括 S3 上的文件。[11] 其商业论点是：大多数分析查询规模都很小。MotherDuck 对 Amazon 公开的 Redshift 集群数据集进行分析后发现，只有约 0.03% 的查询扫描量超过 10 TB（厂商分析）。[17][18] DuckDB 2.0（2026 年 10 月 21 日）新增了名为 Quack 的客户端-服务器协议、异步 I/O 和 VARIANT 类型。[15] 这让 DuckDB 首次走出"单进程"的框框。

其组织架构颇为特别。**DuckDB Foundation** 拥有知识产权，并使其保持 MIT 许可。**DuckLabs**（2026 年由 DuckDB Labs 更名）雇用核心工程师。**MotherDuck** 运营托管云服务，并根据 2022 年 11 月宣布的合作关系向 DuckLabs 采购工程服务。[11] DuckLake 是该团队推出的表格式，把湖的元数据保存在 SQL 数据库中，已于 2026 年 4 月发布 1.0 版（第 7 章）。[11]

2026 年 8 月 26 日，AWS 签署了收购 DuckLabs 的最终协议，条款未披露。团队留在 Amsterdam，DuckDB、DuckLake 和 Quack 在 Foundation 名下保持 MIT 许可，Foundation 还将设立技术咨询委员会。[13][12] AWS 将 DuckDB 定位为对智能体友好、擅长在 S3 上原地分析数据的引擎。到 2026 年 9–10 月，它已在 Aurora PostgreSQL 中推出由 DuckDB 驱动的分析功能（据 `data/ma_deals.csv`）。[13][19] 第 23 章介绍了技术层面的内容。

这对 MotherDuck 意味着什么。 看多的解读是：MotherDuck 所依赖的引擎如今由云计算领域财力最雄厚的公司出资支持，而且许可证无法被收回。看空的解读是：MotherDuck 的工程合作伙伴现在为最有可能在 S3 上推出竞争性无服务器 DuckDB 服务的超大规模云厂商工作。自 2023 年 B 轮（投后估值约 $400M，媒体报道）以来，MotherDuck 没有公开披露过有定价的融资。[16] 值得追问的是：DuckLabs 的工程合同能否在交易后延续？在失去对核心团队的优先接触后，MotherDuck 的差异化（本地加云的混合执行、共享、托管目录）是否足够？

Trino 与 Starburst

Trino 是一个**本身不带存储**的分布式 SQL 引擎。协调节点负责规划查询，工作节点通过连接器拉取数据：对象存储上的 Hive 和 Iceberg 表，以及关系型数据库、Kafka 等众多数据源。这使它成为查询联邦（query federation）的标准引擎——即用一条 SQL 语句跨系统关联数据，而无需先把数据复制进数据仓库。Starburst 由曾在 Teradata 维护 Presto 的前 Teradata 工程师创立，销售 Starburst Enterprise（自管）和 Starburst Galaxy（SaaS）。它推广"Icehouse"模式（这是它对"Trino 加对象存储上的 Iceberg"的叫法），并推出 Warp Speed，在工作节点 SSD 上缓存和索引列数据（加速效果为厂商宣称）。[23] Dell 的 Data Lakehouse 一体机（2024 年推出）以 OEM 方式基于 Starburst 引擎构建 [VERIFY: Dell–Starburst OEM 产品的当前状态]。Everpure 发布了基于 FlashBlade、Iceberg 和 Starburst 的"Scalable Lakehouse Analytics"参考架构。[24]

Dremio

Dremio 基于 Apache Arrow（它在 2016 年参与共同创建的内存列式标准）构建了一个 Iceberg 原生的湖仓引擎。[29] 它增加了类 Git 的目录（Project Nessie，以 Arctic 名义销售），后来又支持 **Apache Polaris**——一个 Iceberg REST 目录，已于 2026 年毕业成为 Apache 顶级项目。[30] 它的卖点是在数据湖上提供自助式 SQL，用 reflections（物化加速结构）替代数据副本，且可部署在任何云或本地环境。正是这种本地部署能力，促使 Everpure 为混合 Iceberg 湖仓打造了 FlashBlade–Dremio 联合解决方案。[28] SAP 收购 Dremio，是为了在其 Business Data Cloud 内把非 SAP 数据与 SAP 数据一并查询，所宣称的目标是智能体式 AI。[27]

实时及其他挑战者（简述）

- **Firebolt** 于 2020 年推出，是一款基于稀疏索引、面向低延迟和高并发分析的云数据仓库。我们能确认的最近一轮有定价融资是 2022 年 1 月的 $100M C 轮，报道估值约 $1.4B [VERIFY: 之后是否有新一轮融资、产品或所有权变化]。[31]
- **Imply**（Apache Druid）和 **StarTree**（Apache Pinot）销售基于数据段（segment）的引擎，用于面向用户的亚秒级仪表盘。Imply 于 2025 年 9 月围绕"可观测性数据仓库"Lumi 重新定位。StarTree 最近一次披露的融资是 2022 年的 $47M B 轮。[32][33][34]

传统平台

- **Teradata Vantage** 是无共享 MPP 数据仓库，目前以本地部署、超大规模云上的 VantageCloud Enterprise 以及基于对象存储的 VantageCloud Lake 等形式销售 [VERIFY: 当前产品命名]。ClearScape Analytics 提供库内分析和机器学习。其强项是在大型银行和电信企业中为数千个并发查询提供混合工作负载管理。
- **Cloudera** 销售混合数据平台：将 Hadoop 时代的老技术栈（Spark、Hive、Impala、NiFi、Kafka）重新以 Iceberg 表为中心组织，同一套软件既可本地部署也可运行在公有云上，再加上在受监管数据旁运行模型的"私有 AI"卖点。私有化以来，它收购了 Verta（模型管理，2024 年）、Octopai（数据血缘，2024 年）和 Taikun（Kubernetes 管理，2025 年）[VERIFY: 三笔交易的日期与条款]。
- **SAP** 在 S/4HANA 之下运行其内存列式存储 **HANA**。Datasphere 是其数据仓库服务；**Business Data Cloud**（BDC）于 2025 年 2 月推出，并与 Databricks 合作（"SAP Databricks"），是将 SAP 应用数据作为受治理数据产品对外开放的总体框架 [VERIFY: Databricks 合作的商业条款]。[56] 随后 SAP 加入

了 Google BigQuery（2025 年 10 月），并在 2025 年 11 月 4 日加入 Snowflake：**SAP Snowflake**（BDC 内由 SAP 托管的 Snowflake，计划于 Q1 2026 正式可用）和 **SAP BDC Connect for Snowflake**（零拷贝共享，计划于 H1 2026 推出）[VERIFY: 两者在 2026 年的交付状态]。[57] 如今，Dremio 成为 SAP 在这一框架内处理非 SAP 数据的自有引擎，与三家合作伙伴平台并列。

- **IBM** 销售 Db2、Netezza Performance Server（复活的一体机）和 **watsonx.data**——一个于 2023 年推出、基于 Iceberg 之上的 Presto 和 Spark 的湖仓 [VERIFY: 当前引擎组合]。IBM 在 2025–26 年对 DataStax 和 Confluent 的收购表明，它是在为 watsonx 买入数据层，而不是自建。[4342]
- **Vertica** 是源自 C-Store 研究脉络的列式存储，先后从 HP 转到 HPE、Micro Focus（2017 年），并随 OpenText 收购 Micro Focus（2023 年 1 月完成）归入 OpenText [VERIFY: 2025–26 年是否有剥离]。[46]

Palantir 的本体

Palantir 不是分析引擎，但它争夺的是同一笔高管预算："让我们的数据能为 AI 所用。"Foundry 通过数据管道（pipeline）整合来自源系统的数据，再将其映射为一个**本体**。本体包含带属性的**对象类型**（Customer、Aircraft、Purchase Order）、对象之间的**链接类型**，以及**动作类型**——即可以修改数据并回写至源系统的受治理操作。[35] 应用程序、分析师以及自 2023 年起的 AIP 智能体，面对的是对象和动作，而不是表和 SQL。

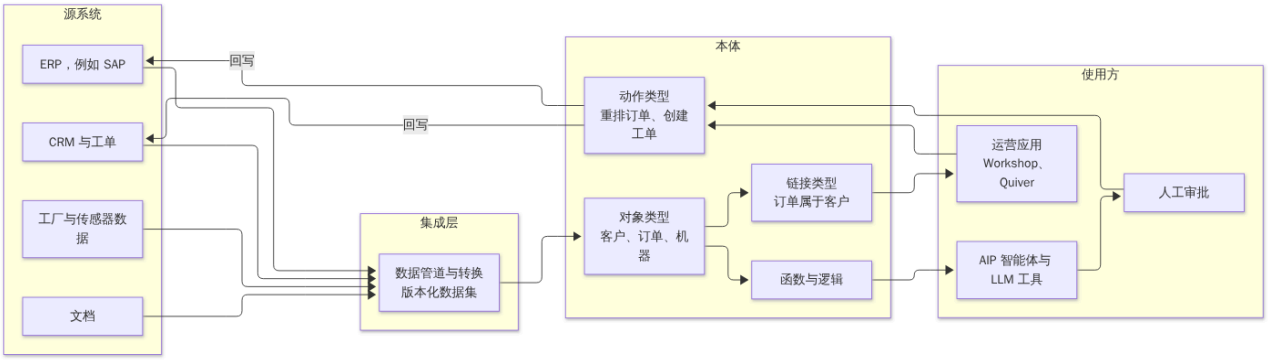


图 31.4 — Palantir 的本体模型（重新绘制的概念图，并非 Palantir 原图）。数据经由数据管道流入，成为带类型的对象和链接，再以受治理动作的形式流出并回写至源系统。正是这个回写闭环，使它区别于只读的语义层。

> **类比：数字孪生。** 本体是企业的数字孪生（digital twin），而不是喷气发动机的数字孪生。在晶圆厂里，孪生体映射每一台设备、每一个批次和每一套工艺配方，制造执行系统可以把配方变更推送回设备。Palantir 对订单、货运和机器做的是同样的事：对象映射现实中的实体，链接映射它们之间的关系，动作则是流回 ERP 的受控"配方变更"。普通的语义层（semantic layer）（第 14 章）是一个只读的孪生体：它定义"收入"的含义，却无法修改一笔订单。

厂商对比

厂商	引擎类型	存储模型	部署方式	许可 / 开放程度	最佳工作负载	表格式	所有权趋势
ClickHouse	向量化列式，MergeTree	本地 NVMe 或对象存储（SharedMergeTree）	自管、ClickHouse Cloud	核心为 Apache 2.0	实时分析、可观测性、AI 遥测	原生；可读取 Iceberg 和 Delta	独立，$15B

厂商	引擎类型	存储模型	部署方式	许可 / 开放程度	最佳工作负载	表格式	所有权趋势
DuckDB / MotherDuck	进程内向量化	文件；DuckLake；MotherDuck 服务	库、浏览器、托管云	MIT（Foundation）	单节点分析、嵌入式、智能体	Parquet、Iceberg、Delta、DuckLake	DuckLabs 并入 AWS
Trino / Starburst	分布式 SQL，无自有存储	任意数据湖或联邦数据源	自管、Galaxy SaaS、OEM	Trino 为 Apache 2.0；专有附加组件	联邦查询、Iceberg 湖仓	Iceberg、Delta、Hudi、Hive	独立
Dremio	基于 Arrow 的湖仓引擎	对象存储上的 Iceberg	云、本地部署	开放核心	自助式湖仓 SQL	以 Iceberg 为先	归 SAP 所有
Firebolt	带稀疏索引的云数据仓库	托管存储	SaaS	专有 [VERIFY]	高并发仪表盘	托管	独立
Druid / Imply、Pinot / StarTree	基于数据段并带索引	本地数据段加深层存储	自管、SaaS	核心为 Apache 2.0	面向用户的亚秒级分析	原生数据段	独立
Teradata Vantage	无共享 MPP	本地或对象存储（Lake）	本地部署、超大规模云	专有	高并发下的混合工作负载	原生；支持 Iceberg [VERIFY]	上市，低估值倍数
Cloudera	Spark、Impala、Hive、NiFi	HDFS 或对象存储	本地部署、公有云、混合	开源组件，订阅制	混合湖仓、受监管数据	Iceberg	私募股权持有
SAP HANA / BDC	内存列式存储加数据湖	内存；BDC 中为对象存储	SAP 云、本地 HANA	专有	SAP 应用分析	经 Databricks 支持 Delta；经 Dremio 和 Snowflake 支持 Iceberg；BigQuery 连接器	外购与合作
IBM Db2 / Netezza / watsonx.data	行式与 MPP；Presto 和 Spark	本地；对象存储上的 Iceberg	本地部署、IBM Cloud、混合	专有加开放引擎	大型机周边及受监管场景	Iceberg	外购
Vertica（OpenText）	列式 MPP	本地或对象存储（Eon 模式）	本地部署、云	专有	电信、广告技术分析	原生；Parquet 外部表	组合中的资产
Palantir Foundry	基于集成数据的本体	Foundry 数据集加已连接数据源	云、本地部署、涉密环境	专有	运营决策、AI 智能体	兼容 Iceberg 的数据集 [VERIFY]	上市，约 70 倍 EV/过去 12 个月收入（约 53 倍 EV/未来 12 个月收入，FY2026 指引）

图 31.3 — 厂商对比表（12 家厂商 × 8 个维度）。开放引擎的差别主要在于所处的位置（笔记本电脑、集群、联邦层）；传统厂商的差别主要在于它们变现的是谁的存量客户。

盈利模式

开放核心加云服务。 ClickHouse、Starburst 和 Dremio 采用开放核心（open core）打法：引擎免费，公司对托管服务（计算与存储按用量计费）或带安全、治理和支持的企业版收费。ClickHouse Cloud 对计

算和存储按用量分别计费。Starburst 同时销售 Galaxy 用量和 Enterprise 订阅。这种经济模式取决于能否把庞大开源用户群中的一小部分转化为付费客户。只有当大规模、高质量地运行引擎本身很难时，这一模式才行得通——分布式的 ClickHouse 和 Trino 确实如此，单节点的 DuckDB 则远非如此。

DuckDB 的例外。 DuckDB 很容易运行，因此在运维上几乎没有可变现的空间。DuckLabs 的收入来自支持和工程合同，MotherDuck 销售协作与混合执行能力，而 AWS 可以通过 S3 和 Aurora 的用量间接变现 DuckDB。[1119] 这就是为什么超大规模云厂商是天然的买家。

传统厂商的维护年金。 Teradata、Cloudera、IBM 和 Vertica 从长期部署的客户那里获得经常性的订阅和维护收入。这类收入像一只缓慢摊还的债券：毛利率高、增长低，续约风险集中在几百个大客户身上。Teradata 的战略指标是云 ARR 的增速能否足以抵消本地部署业务的流失。

Palantir 的大合同模式。 Palantir 销售企业和政府合同，通常先通过短期付费"训练营（bootcamp）"在几天内做出一个可用的用例 [VERIFY: 训练营项目细节]。其过去 12 个月的 GAAP 毛利率约为 85%。[36] 收入随构建在本体之上的用例数量增长，这使净扩张成为关键驱动因素。

> **类比：授权费与存量客户。** 开源引擎就像开放指令集：采用免费，所以传播很广，但所有者只能靠在其之上增加的东西赚钱。Teradata 则相反，更接近一座运行成熟制程节点的老旧晶圆厂。它的客户黏性强，因为重新认证工艺成本高昂；产量缓慢萎缩，剩余晶圆的利润率不错；战略问题在于是再投资还是收割。

财务数据

只有上市公司公布经审计的数据。以下非上市公司数据均为公司披露或媒体报道。

- **ClickHouse。** 截至 2026 年 5 月 27 日，ARR 超过 $250M，客户超过 4,000 家，ARR 同比增长超过两倍（公司披露）。[3] 按 2026 年 1 月 $15B 的估值计算，相当于约 **60 倍**的过往 ARR，尚未计入 5 月以来的任何增长（我们的计算，估算）。[1]
- **Teradata**（财年 = 日历年）。过去 12 个月收入约 **$1.69B**（GAAP），增长约 1%（stockanalysis 过去 12 个月数据，2026-10-23/28）。市值 $3.19B，企业价值 $2.88B（净现金），因此约为 **1.7 倍 EV/过去 12 个月收入**。[3938] Q3 2026 的总 ARR 和公有云 ARR 本次未能核实 [VERIFY: Q3 2026 总 ARR、云 ARR 及 FY2026 指引]。
- **Palantir**（财年 = 日历年）。FY2025 收入 **$4.48B**（GAAP）。截至 Q2 2026 过去 12 个月收入 **$6.16B**，同比增长约 79%（GAAP）。截至 2026-10-30，市值 $442.4B，EV $433.2B，约为 **70 倍 EV/过去 12 个月收入**。截至数据日期，Q3 2026 业绩尚未发布。[3736] 投资者最关注的美国商业业务增速不在我们的数据文件中 [VERIFY: Q2 2026 美国商业收入增速]。
- **SAP**（财年 = 日历年）。Q3 2026 总收入 **€10.27B**（IFRS），云收入 +26%，当期云业务积压订单 €24.14B（+28%）。市值约 $274B（2026-10-30）。[40]
- **IBM**（财年 = 日历年）。Q3 2026 收入 **$17.1B**（GAAP，按固定汇率计 +6%），其中 Data 业务线增长 19%，受 Confluent 收购（2026 年 3 月 17 日完成）推高。[4142]

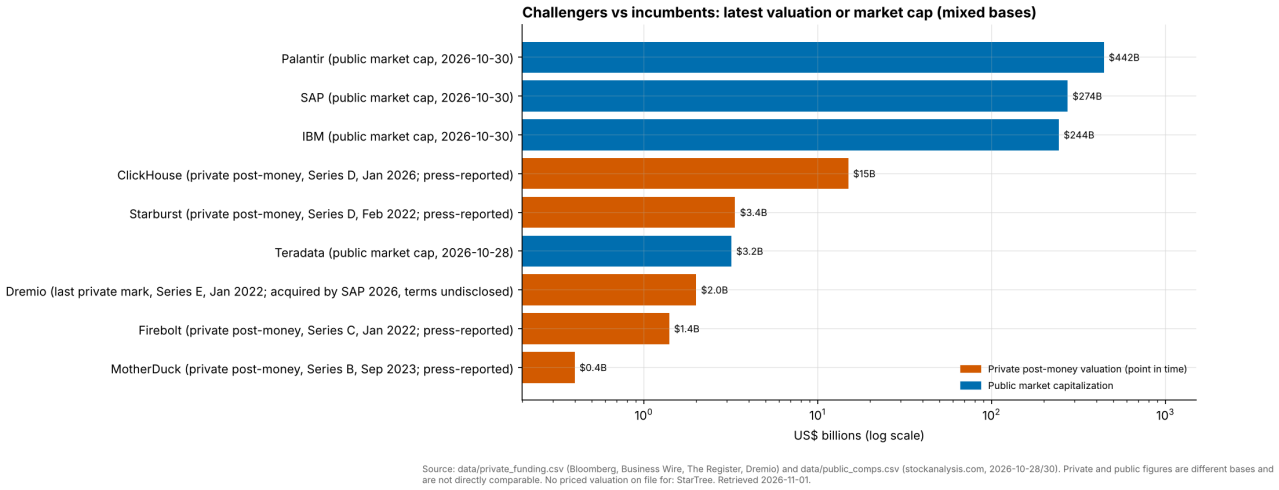


图 31.5 — 最新估值或市值，口径不一。非上市挑战者 ClickHouse 的估值约为 Teradata 市值的 5 倍，而收入约只有后者的七分之一（ClickHouse 为公司披露的 ARR，Teradata 为 GAAP 过去 12 个月收入，口径不同）。Starburst（约 $3.35B）和 Firebolt（约 $1.4B）只有媒体报道的 2022 年估值，尚未纳入图表数据文件；StarTree 没有披露估值。来源：`scripts/charts/ch31_valuations.py`，数据取自 `data/private_funding.csv` 和 `data/public_comps.csv`。

为什么 Palantir 是异类：一个算例。 在 70 倍 EV/过去 12 个月收入的水平上，假设 Palantir 的 EV 维持在 $433B，而市场最终给出仍然慷慨的 15 倍收入倍数，那么收入需要达到约 $28.9B，即过去 12 个月 $6.16B 基数的 4.7 倍。按 50% 的年增速需要约 3.8 年，按 30% 则需要约 5.9 年（我们的计算；仅作说明，并非预测）。相比之下，Snowflake 的估值约为 16.9 倍 EV/未来 12 个月收入（2026-10-30；见第 26 章）。市场是在为 Palantir 多年保持高增长以及经营杠杆买单，而不是在为一个数据库买单。注意，`data/public_comps.csv` 中的 70 倍是 EV/过去 12 个月收入的代理指标，而非 EV/未来 12 个月收入；按远期收入计算，倍数会更低。

客户与市场进入

自下而上与自上而下。 开放引擎先赢得开发者。ClickHouse 由构建可观测性或面向客户分析的平台工程师选用。DuckDB 通过笔记本里的一条 `pip install` 进入企业，其网站在 2026 年年中的月独立访客超过 800 万（公司披露）。[14] Trino 则通过需要同时查询多个系统的数据平台团队进入。商业化动作紧随采用之后，这使获客成本保持在低位，但转化率不确定。

传统厂商向 CIO 销售。 Teradata、IBM、SAP 和 Cloudera 向受监管行业的中央 IT 部门销售多年期合同。它们的客户更看重工作负载管理、安全认证和支持服务，而不是单次查询的标价。SAP 的市场进入（GTM）优势独一无二：它拥有人人都想要其数据的那套应用，因此 Business Data Cloud 和 Dremio 可以作为"用 AI 使用 SAP 数据的原生方式"来销售。[27]

Palantir 向业务运营者销售。 Palantir 的销售对象是 COO、工厂经理或国防项目办公室，通常带着一个具体用例和截止日期。它的合作伙伴生态如今包括了它曾经绕开的那些数据平台。它既是数据仓库数据的使用者，也是竞争者。

OEM 与嵌入。 Starburst 与 Dell 的合作、Aurora 中的 DuckDB 以及 Postgres 中的 pg_duckdb 表明，开放引擎正通过其他厂商的产品扩散。[19] 对存储厂商而言，OEM 是重要的路径：嵌入一体机或存储平台中的引擎，无需单独的销售周期即可触达客户。

并购与投资

日期	收购方	标的	金额	买到了什么	结果
2010-05	SAP	Sybase	$5.8B（已披露）	ASE 和 IQ 数据库	IQ 与 HANA 并存延续[44]
2010-09	IBM	Netezza	$1.7B（已披露）	数据仓库一体机	更名，后以 Netezza Performance Server 复活[45]
2011-02	HP	Vertica	未披露	列式存储	转入 Micro Focus（2017 年），后归 OpenText（2023 年）[46]
2011-03	Teradata	Aster Data（剩余 89%）	$263M（已披露）	MapReduce 式分析	并入 Vantage[47]
2014	Teradata	Hadapt 资产；Think Big	未披露	SQL-on-Hadoop 团队；Hadoop 服务	Hadoop 转型未能成功[48][49]
2018-10	Cloudera	Hortonworks	合并股权价值 $5.2B（全股票）	结束 Hadoop 价格战	增长停滞；被私有化[50]
2021-06	KKR 与 CD&R	Cloudera	约 $5.3B（每股 $16）	私有化（take-private）	自 2021 年 10 月起非上市[52]
2024-07	ClickHouse	PeerDB	未披露	Postgres CDC	已在 ClickPipes 中上线[8]
2025-03	ClickHouse	HyperDX	未披露	可观测性界面	成为 ClickStack 的界面[9]
2026-01	ClickHouse	Langfuse	未披露	LLM 可观测性	与 $400M 融资同时宣布[10]
2026-05	SAP	Dremio	未披露	Iceberg 湖仓引擎	约 2026 年 7 月完成；并入 Business Data Cloud[27]
2026-08	AWS	DuckLabs	未披露	DuckDB 核心团队	项目在 Foundation 名下保持 MIT 许可；完成情况 [VERIFY][13]

图 31.6 — 交易表。买家类型反复出现：应用和系统厂商收购引擎（2010–11 年，以及 2026 年再次出现），私募股权收购增长放缓的平台，而唯一资金充裕的挑战者（ClickHouse）收购相邻工具以成为平台。一些聚合网站还列出了 ClickHouse 对 LibreChat（2025 年）和 RunReveal（2026 年）的收购 [VERIFY]。

SAP 为什么收购 Dremio。 SAP 的客户希望为 AI 智能体把 SAP 数据与其他所有数据结合起来。与 Databricks、BigQuery 和 Snowflake 的合作为 SAP 带来了湖仓覆盖面，但也让强大的合作伙伴横亘在 SAP 与客户的非 SAP 数据之间。[57] 拥有一个 Iceberg 引擎和一个与 Polaris 对齐的目录，让 SAP 对这些"其他所有数据"有了自己的控制点（control point）。Forrester 将此举描述为 SAP 瞄准 AI 数据控制平面。[27] 整合风险在于文化。Dremio 的价值来自中立、可部署于任何地方，而 SAP 旗下的 Dremio 将以其能否保持这一点来接受评判。

AWS 为什么收购 DuckLabs。 DuckDB 已经成为数据科学家默认的本地引擎，也越来越多地成为需要快速分析文件的 AI 智能体的默认引擎。AWS 获得了核心团队、一种把快速分析能力植入每一项触及 S3 的服务的方式，以及对蚕食 Redshift 和 EMR 的"小数据"论点的回应。它付出的代价是一项治理承诺：代码在独立的 Foundation 名下保持 MIT 许可。[12]

竞争地位

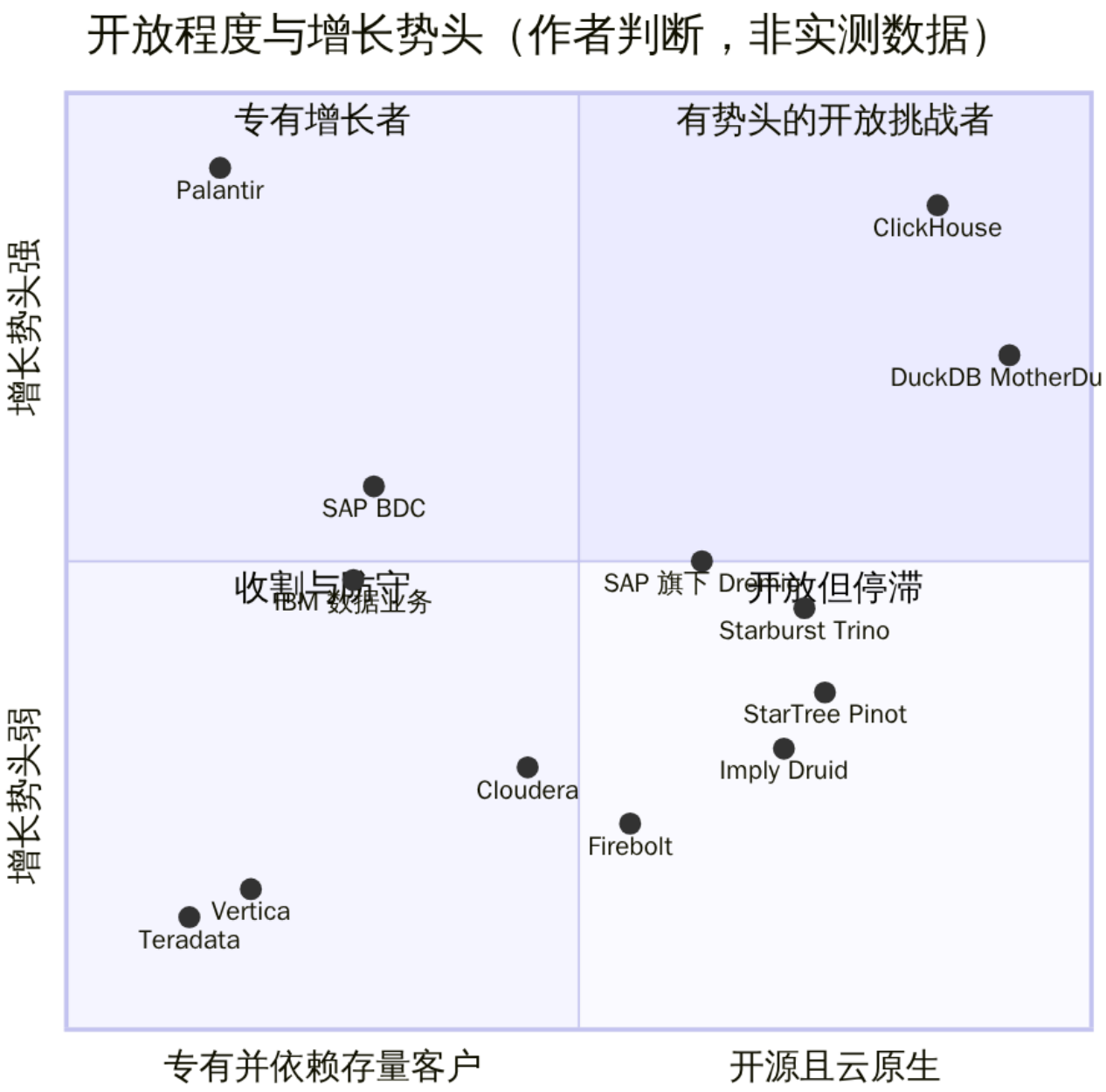


图 31.7 — 定位（作者判断）。开放本身并不会带来增长势头：ClickHouse 和 DuckDB 有势头，Druid 和 Pinot 的厂商则大多没有。Palantir 是专有阵营中的例外。非上市公司的势头根据披露的 ARR、融资和交易活动推断；上市公司则依据报告的增长。

ClickHouse 对比 Databricks 和 Snowflake。 ClickHouse 凭借成本优势赢得对延迟敏感、高并发的事件分析。Databricks 正在构建实时引擎并收购安全分析公司，Snowflake 则收购了 Observe，二者都瞄准 ClickHouse 在可观测性领域的滩头阵地（第 25 章、第 26 章）。ClickHouse 的防线是性价比，以及平台厂商无法复制的开源用户基础。

Starburst 对比 Dremio 对比平台厂商。 二者都主打"在数据所在之处查询数据湖，包括本地部署"。Dremio 卖给 SAP 后，Starburst 成为面向混合环境的主要独立联邦查询和 Iceberg 引擎厂商。交易宣布后不久，Starburst 就发表了相关评论。[25] 二者面临的结构性威胁是：Databricks、Snowflake 和各大云厂商如今都能读取 Iceberg，而目录联邦（第 8 章）正在侵蚀联邦查询这一细分市场。

Teradata 和 Cloudera 对比迁移工具。 Teradata 的主要竞争对手是迁移项目。Databricks 在 2025 年收购了 BladeBridge，并将其代码转换工具免费用于迁移，明确包括从 Teradata 迁移。[53] 迁移成本每降低一分，Teradata 的流失风险就上升一分。

Palantir 对比所有人，又不与任何人竞争。 Palantir 与 Databricks 和 Snowflake 的智能体产品争夺"企业数据上的 AI"这一叙事，但它往往又运行在它们的数据之上。它的护城河是本体加上前置部署工程（forward-deployed engineering），而不是存储或计算。

制胜原因 / 看多逻辑

1. **ClickHouse 拥有一个被平台厂商低估的增长引擎。** 可观测性数据的增长快于业务数据，AI 智能体又带来了追踪和评估数据。ARR 增长两倍多、超过 $250M（公司披露），说明需求拉动是真实的。[3]
2. **开放引擎正在成为基础设施。** AWS 中的 DuckDB、Dell 一体机和 IBM watsonx.data 中的 Trino，以及无处不在的 Arrow，意味着无论最终哪些公司攫取利润，这些引擎都将存续数十年。[19]
3. **本地部署和主权需求有利于混合部署厂商。** 一项由 Cloudera 委托的调查显示，66% 的受访者在过去 12 个月内把 AI 工作负载从公有云迁回；AWS 自己也在 2026 年 1 月推出了欧洲主权云。[5455] Cloudera、Teradata、Starburst 和 SAP-Dremio 销售的软件都能在数据必须留驻的地方运行。
4. **传统厂商的现金流很便宜。** Teradata 以约 1.7 倍 EV/过去 12 个月收入的估值且持有净现金，其定价已反映衰退预期。只要总 ARR 企稳，它就是典型的价值股或私有化候选标的。我们没有发现已确认的私有化进程 [VERIFY]。[38]
5. **Palantir 证明语义层可以比引擎更值钱。** 本体通过回写把数据转化为决策，而这正是智能体创造价值的地方。在 $6B 基数上接近 79% 的收入增速支持这一论点。[37]

风险 / 看空逻辑与待解问题

1. **挑战者估值跑在收入前面。** ClickHouse 约 60 倍过往 ARR 的估值需要多年极高的增长来支撑。数个 2021–22 年的估值（Starburst、Firebolt、StarTree）尚未重新定价，很可能高于这些公司如今能卖出的价格。[1]
2. **平台厂商吞并细分市场。** 每一项重要的引擎功能（Iceberg 读取、向量化执行、联邦查询、实时摄取）如今都在 Databricks 和 Snowflake 的路线图上。挑战者需要找到一个自己便宜数倍、而不仅仅是更快的工作负载。
3. **超大规模云厂商的引力。** AWS 拥有 DuckDB 的核心团队，可能挤压 MotherDuck 和其他基于 DuckDB 的初创公司，正如 AWS 服务过去挤压过其他开源厂商那样。
4. **传统厂商的衰退是结构性的。** Teradata 的收入多年来大致持平甚至下滑，免费的迁移工具又加速了客户流失。[53] Cloudera 的非上市状态掩盖了其发展轨迹，而私募股权持有意味着几年内会出售或重新上市。
5. **Palantir 的估值倍数没有安全边际。** 在约 70 倍 EV/过去 12 个月收入的水平上，增长一旦放缓，倍数就会急剧压缩。上面的算例显示了仍需实现多少收入。
6. **待解问题。** AWS–DuckLabs 交易能否顺利完成？MotherDuck 的工程合同能否延续？SAP 会让 Dremio 继续可部署于非 SAP 的本地环境吗？Teradata 的 Q3 2026 云 ARR 和总 ARR 是多少？Starburst 下一步是融资、出售还是合作？

与 Everpure 的相关性

> **存储桥接。** 除 Palantir 外，本章的每个引擎都能从兼容 S3 的对象存储中读取 Iceberg 或 Parquet。Trino、Dremio 和 Cloudera 把对象存储作为记录系统，并依赖 SSD 缓存。ClickHouse 将本地 NVMe 用于热数据片段，将对象存储用于大部分数据。这些引擎对本地存储的要求是：范围 GET 的高聚合吞吐量、快速的元数据操作和强一致性。FlashBlade 的对象存储性能请参阅姊妹篇 *Everpure Tech Atlas*。

公开记录显示，Everpure（前身为 Pure Storage；NYSE: P）拥有一份面向混合 Iceberg 湖仓的 FlashBlade–Dremio 联合解决方案简介（2024 年），其合作伙伴页面上还有一份 Starburst 参考架构。[2824] 记录还显示，Everpure 正通过收购 1touch 向技术栈上层移动，1touch 的数据发现与数据分类技术已成为 Everpure Data Intelligence。[58] 本地湖仓引擎是让本地 S3 存储在分析和 AI 中发挥作用的软件。在实践中，它们是企业为分析而采购大型对象存储的主要原因。

基于公开信息，战略团队可能评估的选项：

选项	含义	为何可能重要	注意事项
与 SAP 重新签订 Dremio 合作	把 SAP Business Data Cloud 作为合作伙伴，将 FlashBlade 定位为 SAP 与非 SAP Iceberg 数据的本地落地区	SAP 的存量客户规模庞大且受监管；本地 SAP 环境需要数据湖	SAP 可能偏向超大规模云存储；Dremio 的本地部署在 SAP 内部的优先级未知
深化与 Starburst 的关系	推出联合的 FlashBlade 上 Icehouse 方案，可能像 Dell 那样采用 OEM 形式	Starburst 如今是主要的独立混合引擎；相对 Databricks 和 Snowflake 保持中立	Starburst 的资金状况不透明；Dell 是直接的存储竞争对手，且已在嵌入 Starburst
在 Everpure 上认证自管 ClickHouse	经验证的方案，将 ClickHouse 冷数据片段分层至本地 S3，面向可观测性和 AI 遥测	ClickHouse 是增长最快的挑战者；遥测数据量大且对主权敏感	ClickHouse 的增长主要来自其自有云服务
与 Cloudera 和 Teradata 合作推进混合 AI	为 Cloudera 的 Iceberg 湖仓和基于对象存储的 Teradata 提供参考设计	二者都向希望数据留在本地的受监管行业销售；一项厂商调查报告了回迁趋势[54]	二者的增长或在萎缩、或不透明；合作价值取决于它们的销售管道
将 Data Intelligence 与引擎目录打通	把源自 1touch 的分类标签推送到 Polaris、Iceberg REST 目录或 Trino 策略中	把存储侧元数据转化为查询引擎中的强制执行	目录厂商正在构建自己的分类功能（第 8 章）

图 31.8 — 合作选项（仅基于公开信息）。SAP 拥有 Dremio 是最大的变化：一个中立的引擎合作伙伴，已经成为一家拥有自有云和超大规模云联盟的应用厂商的一部分。

关于存储厂商向技术栈上层移动的更广泛规律，请参阅第 45 章。关于本地湖仓的经济性，请参阅第 24 章。

对话手册

向产品经理、高管或合作伙伴提出的三个问题

1. *问 SAP 或 Dremio：* "Dremio 是否会继续作为面向非 SAP 数据的独立本地 Iceberg 引擎进行销售和支持？采用哪些存储认证？" *好的回答*会给出具体的产品线、支持承诺和合作伙伴计划，而不是"一切都并入 Business Data Cloud"。
2. *问 Starburst：* "你们的收入中自管或混合部署与 Galaxy 各占多少？Dell 这样的 OEM 合作伙伴与存储合作伙伴如何并存？" *好的回答*会给出方向，并坦诚说明渠道冲突规则。

3. *问 ClickHouse：*"你们超过 $250M 的 ARR 中，可观测性和 AI 遥测占多少？有多少以自管方式运行并采用对象存储分层？" *好的回答会*把 Cloud 与自管区分开来，并说明分层架构。

向工程师或合作伙伴架构师提出的三个问题

1. "在本地 S3 上运行 Trino 或 Dremio，规模化时的瓶颈是什么：GET 吞吐量、LIST 与元数据调用，还是缓存未命中？" *好的回答：*给出请求速率和缓存命中率的具体数字，而不是"视情况而定"。
2. "在 ClickHouse 中，冷数据片段如何迁移到对象存储？查询触及这些片段时 p99 延迟会怎样？" *好的回答：*清楚描述存储策略、缓存机制和预期延迟。
3. "Palantir 的动作如何回写到 SAP？失败和权限如何处理？" *好的回答：*描述事务边界和审计轨迹，而不是做一场演示。

好的回答听起来是什么样的。 它们会把开源项目与公司区分开，给出收入口径标签（ARR、年化运行率、GAAP），并承认平台厂商在哪些方面已追平挑战者。它们把目录和部署位置视为战略杠杆，而不是引擎基准测试。

不要这样说

- "DuckDB 被 AWS 收购了。" *AWS 同意收购的是 DuckLabs 这家公司；DuckDB 在独立的 DuckDB Foundation 名下保持 MIT 许可。*
- "ClickHouse 赚了 $15B。" *$15B 是媒体报道的投后估值；ARR 超过 $250M（公司披露）。*
- "Trino 和 Presto 是同一个项目。" *二者同源，但 Trino 是创建者的分支，于 2020 年 12 月更名；Presto 则在 Linux Foundation 下继续发展。*
- "Palantir 的估值是 70 倍远期收入。" *我们可比公司文件中的 70 倍是 EV 除以过去 12 个月收入。*
- "Teradata 现在是一家云公司了。" *云 ARR 在增长，但大部分收入仍来自本地部署和混合部署的存量客户。*
- "Dremio 是一个中立的合作伙伴。" *自 2026 年年中起，它已是 SAP 的一部分。*

关键术语

- 本体（Ontology） — 由业务对象、链接和动作组成的受治理模型；Palantir 的核心抽象。
- 回写（Write-back） — 分析或 AI 应用修改源系统中的数据，而不仅仅是读取。
- 数字孪生（Digital twin） — 映射物理或业务实体并能对其采取行动的实时软件模型。
- 语义层（Semantic layer） — 对业务指标和实体的共享、受治理的定义。
- MergeTree — ClickHouse 的核心表引擎，由在后台合并的已排序、不可变数据片段组成。
- 进程内数据库（In-process database） — 作为库在应用程序内部运行的数据库，例如 DuckDB。
- 查询联邦（Query federation） — 在多个系统中原地查询数据，无需先复制。
- Icehouse — Starburst 对基于 Trino 和 Iceberg 构建的湖仓的称呼。
- 开放核心（Open core） — 一种商业模式：开源核心免费，专有功能或服务收费。
- 私有化（Take-private） — 通常由私募股权收购一家上市公司，随后使其退市。
- OEM — 一家厂商将另一家厂商的产品嵌入自身产品中的安排。
- 混合数据平台（Hybrid data platform） — 一套既能在本地运行、也能在公有云中运行的数据软件栈。

- 大规模并行处理（Massively parallel processing） — 把查询分散到多个节点上执行，每个节点各自拥有一部分数据。
- Apache Arrow — 标准的内存列式格式，由 Dremio 参与共同创建。
- 湖仓一体（Lakehouse） — 在对象存储中的开放文件上实现数据仓库级的管理与性能。
- 数据主权（Data sovereignty） — 要求数据在某一司法辖区内留存和处理的规则。

资料来源

1. Bloomberg, "ClickHouse Lands $15 Billion Valuation in AI Database Race," https://bloomberg.com/news/articles/2026-01-16/clickhouse-lands-15-billion-valuation-in-ai-database-race，发布 2026-01-16；Business Wire 新闻稿（经 Standard-Journal 转载），https://www.standard-journal.com/ap/business/article_fc7656bf-059e-533c-9dae-7646b95fb9eb.html，2026-01-16；检索 2026-11-01（经由 `data/private_funding.csv`）。估值为媒体报道；$400M D 轮由 Dragoneer 领投。 ↩↩↩↩

2. Bloomberg, "Khosla-Led Deal Values Data Startup ClickHouse at $6.35 Billion," https://bloomberg.com/news/articles/2025-05-29/khosla-led-deal-values-data-startup-clickhouse-at-6-35-billion，发布 2025-05-29；检索 2026-11-01（经由 `data/private_funding.csv`）。媒体报道。 ↩

3. ClickHouse via Business Wire, "ClickHouse Tops $250M ARR and 4,000 Customers…," https://www.businesswire.com/news/home/20260527813115/en/，发布 2026-05-27；检索 2026-11-01（经由 `data/staging/merged/ch23-company_financials.csv` 及第 23 章）。公司披露的 ARR，为下限值。 ↩↩↩

4. ClickHouse via Business Wire, "ClickHouse, Inc. Announces Incorporation, Along With $50M In Series A Funding," https://businesswire.com/news/home/20210920005219/en/，发布 2021-09-20；检索 2026-11-01（经由第 23 章）。 ↩↩

5. ClickHouse documentation, "ClickHouse history," https://clickhouse.com/docs/about-us/history（来源：github.com/ClickHouse/clickhouse-docs, docs/about-us/history.md），持续更新的文档；检索 2026-11-01。Yandex Metrica 的起源及集群数据为公司披露；该页面未注明开源月份。 ↩↩

6. R. Schulze, T. Schreiber, I. Yatsishin, R. Dahimene, A. Milovidov, "ClickHouse — Lightning Fast Analytics for Everyone," PVLDB 17(12): 3731–3744, https://www.vldb.org/pvldb/vol17/p3731-schulze.pdf，发布 2024；检索 2026-11-01。 ↩↩

7. ClickHouse documentation, "SharedMergeTree," https://clickhouse.com/docs/cloud/reference/shared-merge-tree，无日期；检索 2026-11-01（经由第 23 章）。 ↩

8. TechCrunch, "Real-time database startup ClickHouse acquires PeerDB to expand its Postgres support," https://techcrunch.com/2024/07/30/real-time-database-startup-clickhouse-acquires-peerdb-to-expand-its-postgres-support，发布 2024-07-30；检索 2026-11-01（经由 `data/ma_deals.csv`）。 ↩↩

9. ClickHouse blog, "ClickHouse acquires HyperDX: the future of open-source observability," https://clickhouse.com/blog/clickhouse-acquires-hyperdx-the-future-of-open-source-observability，发布 2025-03-13；检索 2026-11-01（经由 `data/ma_deals.csv`）。 ↩↩

10. ClickHouse blog, "ClickHouse acquires Langfuse," https://clickhouse.com/blog/clickhouse-acquires-langfuse-open-source-llm-observability，发布 2026-01-16；检索 2026-11-01（经由 `data/ma_deals.csv`）。 ↩↩

11. DuckDB, "DuckDB and Its Ecosystem"（历史页面），https://duckdb.org/history/（来源：github.com/duckdb/duckdb-web, history.md），持续更新的文档；检索 2026-11-01。涵盖：2018 年在 CWI 起步、DuckDB 0.1 亮相 SIGMOD 2019、DuckDB Labs 于 2021-07-14 分拆、DuckDB Foundation 2021 年成立、MotherDuck 合作 2022-11、DuckDB 1.0 于 2024-06-03 发布、DuckLake 1.0 于 2026-04-13 发布、更名为 DuckLabs 及员工 >30 人（2026 年）、AWS 公告 2026-08-26，以及 DuckDB 2.0 于 2026-10-21 发布。公司披露。 ↩↩↩↩↩

12. M. Raasveldt, H. Mühleisen, "DuckLabs to Join AWS, Projects to Remain Open Source," DuckDB blog, https://duckdb.org/2026/08/26/ducklabs-to-join-aws.html（来源：github.com/duckdb/duckdb-web, _posts/2026-08-26-ducklabs-to-join-aws.md），发布 2026-08-26；检索 2026-11-01。文中称预计于 2026 年 9 月初生效。 ↩↩

13. Amazon, "AWS to acquire DuckLabs, the Amsterdam-based company behind DuckDB," https://www.aboutamazon.com/news/company-news/aws-ducklabs，发布 2026-08-26；The Register, "AWS buys DuckLabs, the people behind the popular in-process OLAP database," https://www.theregister.com/databases/2026/08/26/aws-buys-ducklabs-the-people-behind-the-popular-in-process-olap-database/5292590，2026-08-26；检索 2026-11-01（经由第 23 章及整合者备注）。条款未披露；交易完成尚未得到一手资料确认。 ↩↩↩↩↩

14. DuckDB blog, "Thank You for 40 000 Stars on GitHub," https://duckdb.org/2026/08/05/github-40k-stars.html（来源：github.com/duckdb/duckdb-web），发布 2026-08-05；检索 2026-11-01。访客数据为公司披露。 ↩↩

15. DuckDB blog, "Announcing DuckDB 2.0.0 LTS," https://duckdb.org/2026/10/21/announcing-duckdb-200.html（来源：github.com/duckdb/duckdb-web），发布 2026-10-21；检索 2026-11-01。 ↩

16. The Register, "MotherDuck funding," https://theregister.com/2023/09/21/motherduck_funding/，发布 2023-09-21；检索 2026-11-01（经由 `data/private_funding.csv`）。$52.5M B 轮；约 $400M 投后估值为媒体报道。 ↩↩

17. MotherDuck blog, "Redshift Files: The Hunt for Big Data," https://motherduck.com/blog/redshift-files-hunt-for-big-data/，发布 2024 [VERIFY: 确切日期]；检索 2026-11-01（经由第 23 章）。厂商分析。 ↩

18. A. van Renen et al., "Why TPC Is Not Enough: An Analysis of the Amazon Redshift Fleet," PVLDB 17(11), https://vldb.org/pvldb/vol17/p3694-saxena.pdf，发布 2024；检索 2026-11-01（经由第 23 章）。 ↩

19. AWS documentation, "How Aurora PostgreSQL analytics works," https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-analytics-how-it-works.html，无日期；检索 2026-11-01（经由第 23 章）。 ↩↩↩

20. M. Traverso, D. Sundstrom, D. Phillips, "We're rebranding PrestoSQL as Trino," Trino blog, https://trino.io/blog/2020/12/27/announcing-trino.html（来源：github.com/trinodb/trino.io, _posts/2020-12-27-announcing-trino.md），发布 2020-12-27；检索 2026-11-01。Presto 于 2012 年在 Facebook 创建；Presto Software Foundation 成立于 2019 年 1 月；Linux Foundation 旗下的 Presto Foundation 成立于 2019 年 9 月。 ↩↩

21. Trino (Presto Software Foundation), "Presto Software Foundation launch," https://trino.io/blog/2019/01/31/presto-software-foundation-launch.html（来源：github.com/trinodb/trino.io），发布 2019-01-31；检索 2026-11-01。文中称 Presto 于 2013 年以 Apache License 发布。 ↩

22. StartupIntros, "Starburst Series D," https://startupintros.com/news/2022-02-01-starburst-series-d，2022-02；检索 2026-11-01（经由 `data/private_funding.csv`；聚合网站来源）。约 $3.35B 估值为媒体报道，经审阅者确认为 2025 年前的公认事实；更正已暂存于 `data/staging/review-part-4b-private_funding.csv`。 ↩

23. Starburst, "Announcing the public preview of Warp Speed in Starburst Galaxy," https://www.starburst.io/blog/announcing-warp-speed-starburst-galaxy/，2023；检索 2026-11-01（经由第 24 章）。加速效果为厂商宣称。 ↩

24. Everpure, "Technology Alliance Partners: Starburst," https://www.everpuredata.com/la/partners/technology-alliance-partners/starburst.html，无日期；检索 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。 ↩↩↩

25. Starburst blog, "Dremio acquired by SAP," https://starburst.io/blog/dremio-acquired-by-sap/，2026；检索 2026-11-01（列于 `meta/sources.md`；本次未重新阅读该页面）。 ↩

26. Dremio, "Dremio raises $160M in Series E, doubles valuation to $2 billion," https://www.dremio.com/newsroom/dremio-raises-160m-in-series-e-doubles-valuation-to-2-billion，发布 2022-01-25；检索 2026-11-01（经由 `data/private_funding.csv`）。公司披露。 ↩

27. Dremio newsroom, "SAP to Acquire Dremio to Unify SAP and Non-SAP Data to Power Agentic AI," https://www.dremio.com/newsroom/sap-to-acquire-dremio-to-unify-sap-and-non-sap-data-to-power-agentic-ai/，发布 2026-05-04；CIO.com, https://www.cio.com/article/4166881/sap-to-acquire-data-lakehouse-vendor-dremio.html，2026-05；Forrester, "SAP is targeting the AI data control plane," https://www.forrester.com/blogs/sap-is-targeting-the-ai-data-control-plane/，2026-05；检索 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md` 和 `meta/sources.md`）。据研究简报，约于 2026 年 7 月完成 [VERIFY: 确切完成日期]。 ↩↩↩↩↩↩

28. Dremio 合作伙伴页面，https://www.dremio.com/partners/pure-storage/，无日期；Pure Storage/Dremio solution brief, https://dremio.com/wp-content/uploads/2024/10/Dremio-Pure-Storage-Solutions-Brief-1.pdf，2024-10；检索 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。 ↩↩↩

29. Dremio, "The Origin and History of Apache Arrow," https://www.dremio.com/blog/origin-and-history-of-apache-arrow，无日期（文中称顶级项目公告日期为 2016-02-17）；检索 2026-11-01（经由第 6 章）。 ↩

30. Apache Software Foundation, "The Apache Software Foundation graduates two open source projects from incubator," https://news.apache.org/foundation/entry/the-apache-software-foundation-graduates-two-open-source-projects-from-incubator，发布 2026-03-05；检索 2026-11-01（经由 `meta/sources.md`）。 ↩

31. `data/private_funding.csv`，Firebolt 行（C 轮，2022 年 1 月；约 $100M，估值约 $1.4B，媒体报道），截至 2026-11-01。经审阅者确认为 2025 年前的公认事实；未检索到一手资料 URL；更正已暂存于 `data/staging/review-part-4b-private_funding.csv`。 ↩↩

32. Imply via Business Wire, "Imply Launches Imply Lumi: The Industry's First Observability Warehouse," https://www.businesswire.com/news/home/20250908960771/en，发布 2025-09-08；检索 2026-11-01（经由第 23 章）。"首个"为公司说法。 ↩

33. BigDATAwire, "StarTree uncorks $47 million for Pinot," https://www.hpcwire.com/bigdatawire/2022/08/29/startree-uncorks-47-million-for-pinot/，发布 2022-08-29；检索 2026-11-01（经由 `data/private_funding.csv`）。 ↩

34. F. Yang et al., "Druid: A Real-time Analytical Data Store," SIGMOD 2014, http://static.druid.io/docs/druid.pdf，发布 2014-06；检索 2026-11-01（经由第 23 章）。 ↩

35. Palantir, "Ontology overview," Foundry documentation, https://www.palantir.com/docs/foundry/ontology/overview/，持续更新的文档；检索 2026-11-01（经由第 19 章）。 ↩

36. stockanalysis.com, "Palantir market cap," https://stockanalysis.com/stocks/pltr/market-cap/，数据截至 2026-10-30；检索 2026-11-01（经由 `data/public_comps.csv`）。市值 $442.43B，EV $433.23B，EV/过去 12 个月收入 70.3 倍，过去 12 个月 GAAP 收入增

长 79%，过去 12 个月 GAAP 毛利率 84.8%。 ↩↩↩

37. stockanalysis.com, Palantir revenue and statistics, https://stockanalysis.com/stocks/pltr/revenue/ 和 https://stockanalysis.com/stocks/pltr/statistics/，数据截至 2026-10-30；检索 2026-11-01（经由 `data/company_financials.csv`）。FY2025 收入 $4.48 B，截至 Q2 2026 过去 12 个月收入 $6.16B，GAAP。 ↩↩

38. stockanalysis.com, "Teradata statistics," https://stockanalysis.com/stocks/tdc/statistics/，数据截至 2026-10-28；检索 2026-11-01（经由 `data/public_comps.csv`）。市值 $3.19B，EV $2.88B，过去 12 个月收入 $1.69B。 ↩↩↩

39. stockanalysis.com, "Teradata revenue," https://stockanalysis.com/stocks/tdc/revenue/，数据截至 2026-10-23；检索 2026-11-01（经由 `data/company_financials.csv`）。过去 12 个月 GAAP 收入。 ↩↩

40. stockanalysis.com, "SAP market cap," https://stockanalysis.com/stocks/sap/market-cap/，数据截至 2026-10-30；SAP SE Form 6-K, Q3 2026 quarterly statement, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001000184/000110465926118617/tm2628113d1_ex99-1.htm，发布 2026-10-21；检索 2026-11-01（经由 `data/public_comps.csv`）。IFRS 数据。 ↩↩↩

41. stockanalysis.com, IBM ratios, https://stockanalysis.com/stocks/ibm/financials/ratios/，数据截至 2026-10-30；IBM Form 8-K Ex. 99.1 (Q3 2026), https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000051143/000005114326000093/ibm-20261021xex991.htm，发布 2026-10-21；检索 2026-11-01（经由 `data/public_comps.csv`）。GAAP。 ↩↩↩

42. StockTitan (IBM press release), "IBM completes acquisition of Confluent," https://www.stocktitan.net/news/IBM/ibm-completes-acquisition-of-confluent-making-real-time-data-the-lbuwdbharsqe.html，发布 2026-03-17；检索 2026-11-01（经由 `data/ma_deals.csv`）。 ↩↩

43. DBTA, "IBM Officially Closes Acquisition of DataStax," https://www.dbta.com/Editorial/News-Flashes/IBM-Officially-Closes-Acquisition-of-DataStax-169711.aspx，发布 2025-05；检索 2026-11-01（经由 `data/ma_deals.csv`）。 ↩

44. SAP investor release, "SAP to acquire Sybase," https://www.sap.com/investors/en/financial-news/ad-hoc-news/2010/05/934992.html，发布 2010-05-12；检索 2026-11-01（经由 `data/ma_deals.csv`）。 ↩↩

45. WilmerHale, "Netezza to be acquired for $1.7 billion in cash," https://www.wilmerhale.com/en/insights/news/netezza-to-be-acquired-for-1-7-billion-in-cash-september-22-2010，发布 2010-09-22；检索 2026-11-01（经由 `data/ma_deals.csv`）。 ↩↩

46. TechCrunch, "HP acquires data management and real-time analytics company Vertica," https://techcrunch.com/2011/02/14/hp-acquires-data-management-and-real-time-analytics-company-vertica/，发布 2011-02-14；检索 2026-11-01（经由 `data/ma_deals.csv`；后续所有权依据 CSV 备注；OpenText 通过收购 Micro Focus（2023 年 1 月完成）取得所有权，属于 2025 年前的公认事实）。 ↩↩↩

47. Teradata Form 8-K (Aster Data merger agreement), https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000816761/000119312511054332/d8k.htm，发布 2011-03-03；检索 2026-11-01（经由 `data/ma_deals.csv`）。 ↩↩

48. BigDATAwire, "Teradata acquires Revelytix, Hadapt," https://bigdatawire.com/2014/07/22/teradata-acquires-revelytix-hadapt，发布 2014-07-22；检索 2026-11-01（经由 `data/ma_deals.csv`）。 ↩↩

49. SiliconANGLE, "Teradata buys out the hottest Hadoop consultancy in Silicon Valley," https://siliconangle.com/2014/09/04/teradata-buys-out-the-hottest-hadoop-consultancy-in-silicon-valley/，发布 2014-09-04；检索 2026-11-01（经由 `data/ma_deals.csv`）。 ↩↩

50. TechCrunch, "Cloudera and Hortonworks announce $5.2 billion merger," https://techcrunch.com/2018/10/03/cloudera-and-hortonworks-announce-5-2-billion-merger，发布 2018-10-03；检索 2026-11-01（经由 `data/ma_deals.csv`）。为合并后股权价值，而非支付价格。 ↩↩

51. HPE press release, "HPE advances its intelligent data platform with acquisition of MapR business assets," https://hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2019/08/hpe-advances-its-intelligent-data-platform-with-acquisition-of-mapr-business-assets.html，发布 2019-08-05；检索 2026-11-01（经由 `data/ma_deals.csv`）。 ↩

52. `data/ma_deals.csv`，KKR 与 CD&R 对 Cloudera 的私有化（$5.3B，每股 $16，2021-06-01 宣布，2021-10-08 完成）；2025 年中以前的背景知识，经审阅者确认为公认事实。 ↩↩↩

53. Databricks press release, "Databricks acquires BladeBridge technology and talent," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-acquires-bladebridge-technology-and-talent，发布 2025-02-05；检索 2026-11-01（经由 `data/ma_deals.csv`）。 ↩↩

54. Virtualization Review, "Cloudera survey: 66 percent repatriated AI workloads from public cloud," https://virtualizationreview.com/articles/2026/08/12/cloudera-survey-66-percent-repatriated-ai-workloads-from-public-cloud.aspx，发布 2026-08-12；检索 2026-11-01（经由第 24 章）。厂商委托的调查。 ↩↩

55. Amazon press release, "AWS Launches AWS European Sovereign Cloud and Announces Expansion Across Europe," https://press.aboutamazon.com/2026/1/aws-launches-aws-european-sovereign-cloud-and-announces-expansion-across-europe，发布 2026-01-14；检索 2026-11-01（经由第 24 章）。 ↩

56. SAP SE 关于 SAP Business Data Cloud 及 SAP Databricks 合作的公告，2025 年 2 月（日期由 SAP 2025 年 11 月的 Snowflake 新闻稿确认，该新闻稿称 Snowflake 是继 SAP Databricks 和 Google BigQuery 之后的第三项此类合作）；未重新检索 2025 年 2 月的一手资料 UR

L [VERIFY: 合作条款]；检索 2026-11-01。 ↩

57. SAP News, "SAP and Snowflake…" (SAP Snowflake; SAP BDC Connect for Snowflake), https://news.sap.com/2025/11/sap-snowflake-data-enterprise-ai-business-data-fabric/，发布 2025-11-04；Business Wire，2025-11-04；检索 2026-11-01，经由 `meta/verified-facts.md` #12。计划上市日期为公司披露。 ↩ ↩ ↩

58. World Wide Technology（转载 Pure Storage 新闻稿），"Pure Storage rebrands to Everpure and announces intent to acquire 1touch," https://www.wwt.com/news/pure-storage-rebrands-to-everpure-and-announces-intent-to-acquire-1touch，发布 2026-02-23；检索 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。 ↩

32. AI 原生数据公司

状态： 以非上市公司为主 · **总部：** 各不相同（美国、欧洲、以色列）· **成立：** 本章所介绍的公司大多成立于 2016–2023 年 · **最新估值/市值：** 从约 $0.5B（Hammerspace，2025 年 4 月）到 $30B（VAST Data，2026 年 4 月）不等，均为公司披露或媒体报道的投后估值 · **最后核实：** 2026-11-01

要点速览（TL;DR）

- **五个类别，五种截然不同的生意。** "AI 原生数据公司"涵盖：(A) 向量数据库（vector database）厂商；(B) 文档解析与面向 AI 的 ETL 工具；(C) 训练数据与数据标注供应商；(D) 由存储起家的 AI 数据基础设施平台；(E) 企业级 AI 搜索。它们面对同一类买家——AI 团队——但毛利率、护城河和退出路径大相径庭。本章逐一剖析各类别；底层技术见第 17 章、第 18 章和第 20 章。
- **资金流向了技术栈的底层和顶层，而非中间层。** VAST Data 以 **$30B** 估值完成融资（2026 年 4 月，公司披露，约一半为老股转让），Meta 则以 **$14.3B 收购 Scale AI 49% 股权**（2025 年 6 月，媒体报道，隐含估值约 $29B）。纯向量数据库公司的融资轮次在 $28M–$100M 之间，而 Pinecone 最近一次定价融资（2023 年，投后估值 $750M）距今已超过三年。[30213]
- **功能吸收（feature absorption）是决定性风险。** 向量检索已成为 Postgres、MongoDB、Elastic、Databricks、Snowflake 的一项功能，自 2025 年 12 月起更成为 Amazon S3 本身的功能（S3 Vectors 正式发布）。文档解析正被数据平台（Snowflake 收购了 Datavolo）以及能直接读取 PDF 的前沿模型所吸收。[4318]
- **中立性是一种只能卖一次的资产。** Meta 交易之后，Scale AI 的 CEO 转投 Meta，据报道多家主要 AI 实验室客户随之缩减合作。Surge AI、Mercor 等竞争对手的份额和估值随之上升。这一教训适用于任何在集中市场中接受单一客户入股的供应商。[2122]
- **Everpure 视角。** VAST Data 是"存储公司向技术栈上层延伸"最接近的可比对象：它如今在自家存储之上销售数据库、事件/函数引擎和检索引擎。Everpure 走的是一条平行但不同的路径（Enterprise Data Cloud、收购 1touch、基于 NVIDIA AI Data Platform 的 Data Stream）。对战略团队而言，待解的问题是：独自向上延伸到哪一层，以及在哪些环节寻求合作。[3938]

概览表

类别	代表公司	最新估值（口径，日期）	规模指标（已标注口径）	商业模式	类别现状
(A) 向量数据库	Pinecone、Weaviate、Qdrant、Zilliz/Milvus、Chroma、LanceDB、turbopuffer	Pinecone $750M（媒体报道，2023 年 4 月）；Qdrant $50M B 轮（2026 年 3 月，估值未披露）；LanceDB $30M A 轮（2025 年 6 月）	无经审计收入；公开披露 ARR 的极少	按用量计费的无服务器模式；开放核心加托管云	正在整合；价格持续压缩

类别	代表公司	最新估值（口径，日期）	规模指标（已标注口径）	商业模式	类别现状
(B) 非结构化数据 / 面向 AI 的 ETL	Unstructured、LlamaIndex、Reducto、Datavolo（现属 Snowflake）、Vectara、Contextual AI	Reducto $75M B 轮（2025 年 10 月）；Unstructured $40M B 轮（2024 年 3 月）；Datavolo 被收购（2024 年 11 月，金额未披露）	无经审计收入	按页或按文档计费的 API；企业平台许可	早期阶段；平台吸收正在进行
(C) 训练数据 / 数据标注	Scale AI、Surge AI、Mercor、Snorkel、Turing	Scale 隐含估值约 $29B（Meta，2025 年 6 月，媒体报道）；Surge 洽谈估值最高 $25B（2025 年 7 月，媒体报道，未确认完成）；Snorkel $3.5B（2026 年 9 月，公司披露）	收入集中于少数几家前沿实验室；Snorkel 年化运行率约 $375M（公司披露，2026 年 9 月）	服务模式：外包人员成本转嫁加利润；平台型市场抽取佣金	增长快、波动大、客户集中
(D) AI 数据基础设施	VAST Data、Hammerspace、WEKA、DDN、NetApp、Everpure	VAST $30B（公司披露，2026 年 4 月）；Hammerspace >$0.5B（公司披露，2025 年 4 月）	VAST 的年化运行率说法未经重新核实；NetApp 与 Everpure 为上市公司	运行于通用或自有硬件之上的软件许可；订阅	资金充裕；竞相向上层延伸
(E) 企业级 AI 搜索 / 上下文	Glean	$7.2B（媒体报道，2025 年 6 月）	ARR 约 $300M（公司披露，2026 年 5 月）	按席位计费的 SaaS	增长中；受办公套件挤压

图 32.1 — 类别概览。估值均为私募估值，往往已过时，且由优先股定价；这些公司均未公布经审计的财务报表。资料来源：`data/private_funding.csv` 及正文脚注。[1]

起源与战略演进

AI 原生数据这一类别分三波形成，每一波都由模型对数据需求的变化所触发。

第一波：服务于搜索与推荐的检索（2017–2022 年）。 在 ChatGPT 出现之前，向量检索只是大型消费互联网公司内部使用的小众技术。Zilliz 打造的 Milvus 于 2019 年开源，后来转入 LF AI & Data Foundation。[9] Pinecone 由前 Amazon 研究总监 Edo Liberty 于 2019 年创立，向工程团队销售托管向量索引。Weaviate（阿姆斯特丹）和 Qdrant（柏林，以 Rust 编写）随后推出了开源引擎。成立于 2016 年的 VAST Data 当时还是一家纯闪存存储公司。同样成立于 2016 年的 Scale AI 则为自动驾驶项目标注图像。[14]

第二波：RAG 热潮（2022 年末–2024 年）。 检索增强生成（retrieval-augmented generation，RAG）让每家企业都想要一个向量索引。Pinecone 于 2023 年 4 月以 $750M 估值融资 $100M，Weaviate 同月完成 $50M B 轮融资。[37] Chroma 作为 LangChain 时代原型项目默认的本地存储完成了种子轮融资。[10] 上游又出现了另一层：将杂乱的 PDF、幻灯片和扫描件转换为干净文本块的公司（Unstructured、LlamaIndex 的 LlamaParse、Reducto）。Scale AI 从图像标注转向为聊天模型提供人类反馈强化学习（RLHF）数据，并于 2024 年 5 月以 $13.8B 估值融资 $1B。[20]

第三波：吸收与整合（2024–2026 年）。 在位者开始收购或模仿。OpenAI 收购了 Rockset（2024 年）。Snowflake 收购了 Datavolo（2024 年）。MongoDB 以 $220M 收购 Voyage AI（2025 年）。IBM 收购了 DataStax（2025 年）。CoreWeave 以约 $1.7B 收购 Weights & Biases（媒体报道，2025 年）。[5018454647] AWS 推出了 S3 Vectors。[43] Meta 对 Scale AI 的交易（2025 年 6 月）是单笔规模最大的交易。基础设施层的情况则恰恰相反：VAST Data 的估值增长三倍以上，达到 $30B；存储领域的在位者（Everpure、NetApp）则收购软件，向数据准备领域延伸。[303836]

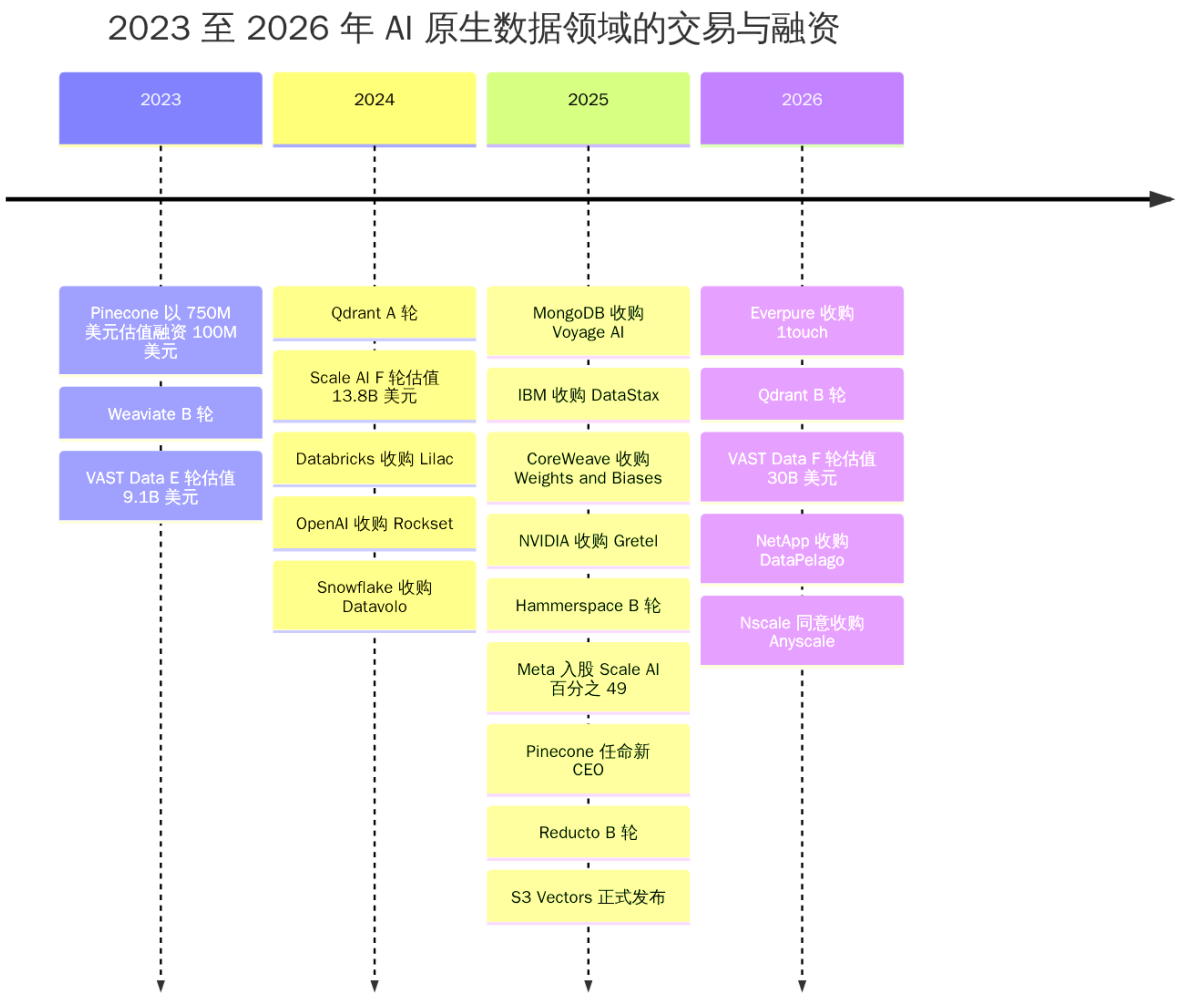


图 32.2 — 资金从独立的检索产品（2023 年）转向平台发起的收购（2024–2025 年），再转向基础设施级别的大额融资（2026 年）。资料来源：`data/private_funding.csv`、`data/ma_deals.csv`。[12]

产品与技术

下图按层级排列各家公司，应自下而上阅读：数据落在存储与数据平台上，经过解析和切块，再被嵌入并建立索引以供检索；另一路则被加工成带标注的训练集和评估集。企业搜索等应用位于最上层。虚线箭头表示谁正在吸收谁。

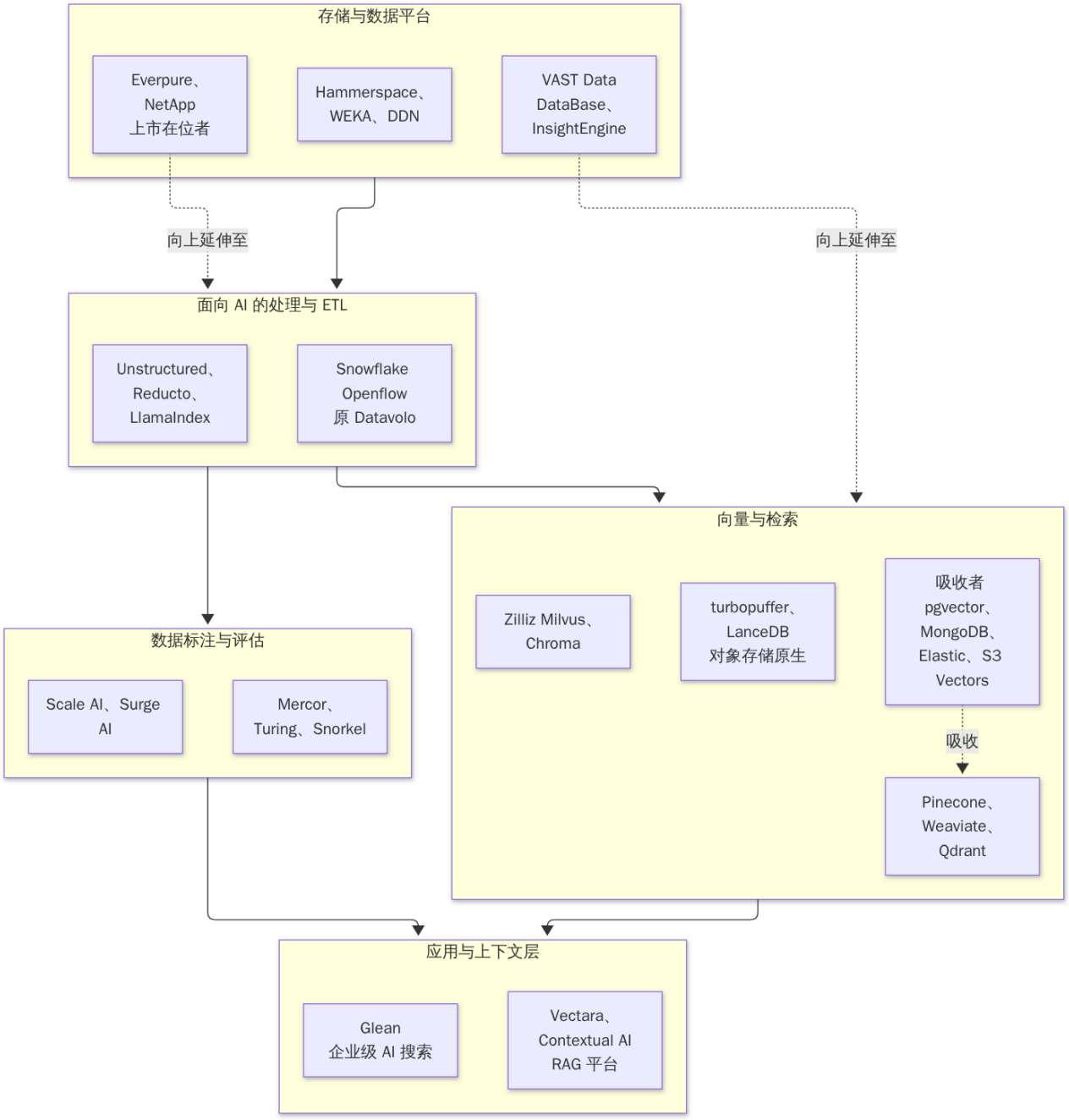


图 32.3 — AI 数据基础设施全景（作者绘制）。纯业务公司位于中间层；其下方和上方的平台正在向中间层扩张。

(A) 向量数据库

向量数据库存储嵌入（向量）（embedding），并借助近似最近邻（approximate nearest neighbor, ANN）索引（HNSW 图、IVF 分区、DiskANN 式闪存图；见第 18 章）回答"找出最相似的 k 个条目"这类查询。工程上的竞争集中在三点：每个存储向量的内存成本、带过滤条件的检索质量（相似度加元数据谓词），以及持续写入下的数据新鲜度。

- **Pinecone** 闭源且完全托管。其无服务器架构于 2024 年初推出，将存储（存放在云对象存储上的索引文件）与计算分离，并按读取单元、写入单元和存储 GB 数计费。[6] 2025 年 9 月，曾创立 Actifio 并在 Google 担任高管的 Ash Ashutosh 出任 CEO；创始人 Edo Liberty 改任首席科学家。[4] 据媒体报道，公司在 2025 年曾探索出售；我们未发现任何已宣布的交易。[5]

- **Weaviate、Qdrant 和 Zilliz** 采用开放核心（open core）模式：开发者可免费运行的 Apache 许可引擎，加上托管云、混合式"自带云"（bring your own cloud，BYOC）部署和企业级功能。Qdrant 于 2026 年 3 月完成由 AVP 领投的 $50M B 轮融资，累计融资额约 $88M。[8] Zilliz 将 Milvus 商业化，后者是在大规模场景中部署最广的开源引擎；其最近一次经确认的融资是 2022 年 $60M 的 B 轮扩展融资。[9]
- **Chroma** 起初是一款嵌入式、以开发者为先的存储，后来增加了托管服务。[10]
- **LanceDB 和 turbopuffer** 代表新一代设计。二者都将对象存储视为索引的主要存放地，并把热数据缓存在本地 NVMe 上。LanceDB 构建于开放的 Lance 列式格式之上，该格式面向多模态训练与检索数据的快速随机访问。[12] 它于 2025 年 6 月完成 $30M A 轮融资。[11] 成立于 2023 年的 turbopuffer 销售一款以对象存储为先的搜索引擎，并称其用户中包括多家 AI 原生软件公司（公司披露）。[13]

> **类比：独立 DRAM 厂商与集成内存控制器。** 2000 年代初，内存控制器位于独立的北桥芯片上，芯片组厂商以此为生。AMD（2003 年）和随后的 Intel（2008 年）将控制器移入 CPU 裸片，大多数独立芯片组业务随之消失。DRAM 厂商之所以存活，是因为它们拥有 CPU 厂商无法集成的东西：存储器本身的制程技术和晶圆厂规模。向量检索就是 RAG 技术栈中的内存控制器。这项功能正被集成进每一个数据库，乃至 S3。独立厂商只有像 DRAM 厂商那样，掌握集成者无法复制的规模或成本优势，才能生存。对向量数据库而言，这意味着以最低成本存储和服务数十亿个向量，而不是更好的 API。

(B) 非结构化数据与面向 AI 的 ETL

企业的大部分知识存在于 PDF、幻灯片、扫描表单和电子邮件中。任何内容在被嵌入之前，都必须先经过解析（文本、表格、版式、图像）、清洗，并切分为带元数据的文本块（第 17 章）。难点在于表格和多栏版式——一旦阅读顺序出错，检索结果就会在无声无息中被污染。

- **Unstructured** 提供开源的文档切分库，以及付费的无服务器数据管道，并附带连接各类数据源和向量存储的连接器。它于 2024 年 3 月完成 $40M B 轮融资；Contrary Research 的一项估算（并非报道数字）认为其估值接近 $230M。[15]
- **Reducto** 结合视觉-语言模型与版式模型解析复杂文档，并向企业和 AI 应用开发者按页出售 API 访问。它完成了 $24.5M A 轮融资（2025 年），并于 2025 年 10 月完成由 Andreessen Horowitz 领投的 $75M B 轮融资，累计约 $108M。[16]
- **LlamaIndex** 从一个开源 RAG 框架发展为 LlamaCloud 和 LlamaParse——一项托管的解析与索引服务。[17]
- **Datavolo** 由 Apache NiFi 的创建者创立，构建多模态数据摄取管道。Snowflake 于 2024 年 11 月将其收购，并以 **Openflow** 之名重新推出。[18]
- **Vectara** 和 **Contextual AI** 销售端到端 RAG 平台（解析、索引、检索，以及带事实依据校验的生成）。Contextual AI 的 CEO Douwe Kiela 是 2020 年最初那篇 RAG 论文的合著者。[19]

(C) 训练数据与数据标注

前沿实验室采购三类数据服务：用于 RLHF 的偏好判断，专家撰写的示范与推理轨迹（编程、数学、法律、医学），以及评估集。行业已从低成本的众包标注转向 **专家数据（expert data）**，其投入是按小时计酬的博士或资深工程师。第 20 章介绍供应链；本节聚焦于这些企业本身。

- **Scale AI** 将庞大的外包人员队伍（Remotasks/Outlier）与工具链和政府业务结合在一起。Meta 于 2025 年 6 月投资约 $14.3B，获得 49% 的无投票权股份，并将创始人兼 CEO Alexandr Wang 招入 Meta 的超级智能项目；Jason Droege 出任临时 CEO。[21] 媒体报道称，Google、OpenAI 等随后削减或终止了与 Scale 的合作；2025 年 7 月，Scale 裁员约 14%。[22]
- **Surge AI** 由 Edwin Chen 以自有资金创办，据媒体报道其 2024 年收入已超过 $1B，并于 2025 年 7 月洽谈以最高 $25B 的估值融资。[2324]
- **Mercor** 运营一个为实验室招募领域专家并支付报酬的平台型市场；它于 2025 年 2 月以 $2B 估值融资，据媒体报道 2025 年 10 月估值达 $10B。[25]
- **Snorkel AI** 从程序化标注软件转向专家数据服务。它于 2025 年 5 月以 $1.3B 估值融资 $100M，随后于 2026 年 9 月以 $3.5B 估值融资 $350M（Insight Partners 和 S32），并称收入年化运行率约 $375M（均为公司披露；Reuters 报道为 >$350M）。[27] 按约 9 倍年化运行率计，其定价远低于上文那些软件式估值，更接近服务型业务组合所能支撑的水平。**Turing** 则从开发者人力派遣转向为实验室提供编程与推理数据。[26]

(D) AI 数据基础设施

这一类别起步于存储，如今将自己定位为 AI 工厂的数据层。存储机制见配套的 *Everpure Tech Atlas*；这里的战略问题是：每家公司要向技术栈上层延伸多远。

- **VAST Data** 的存储基于**分解式全共享（disaggregated shared-everything）**（DASE）架构：无状态服务器（"CNode"）通过 NVMe 网络访问全部 NVMe 闪存机柜，使容量与性能可独立扩展。在此基础上，VAST 增加了 **VAST DataBase**（同一系统内的表格存储）、用于事件触发器和函数的 **DataEngine**，以及与 NVIDIA 合作打造、在数据落地时即进行嵌入和建索引的 **InsightEngine**。2025 年，它开始将整个技术栈称为"AI 操作系统"。[28] 它于 2023 年 12 月以 $9.1B 估值融资 $118M，又于 2026 年 4 月以 $30B 估值融资约 $1B（其中约一半为老股转让），NVIDIA 参与其中。[2930] GPU 云是其标志性客户；据报道，2025 年末它与 CoreWeave 签订了一项大型多年期协议。[31]
- **Hammerspace** 卖的是软件，而不是硬件盒子。其全球数据平台在现有存储孤岛和云之上呈现统一的全局命名空间（global namespace），并通过标准 Linux 并行 NFS（parallel NFS）客户端为 GPU 服务器提供数据，因此无需专有客户端。它于 2025 年 4 月完成由 Altimeter 领投的 $100M B 轮融资，公司称估值"超过 $500M"。[3233]
- **WEKA**（并行文件系统，2025 年围绕"NeuralMesh"重塑品牌）和 **DDN**（面向 HPC 的 EXAScaler、面向 AI 的 Infinia 对象存储）是另外两家非上市专业厂商。DDN 于 2025 年初获得 Blackstone 投资。[34]
- **NetApp** 于 2025 年发布了分解式全闪存系统（AFX）和"AI Data Engine"，并于 2026 年 7 月收购了 GPU 加速数据处理初创公司 DataPelago。[3536]
- **Everpure** 推出了 Enterprise Data Cloud（2025 年 6 月），完成了 $125M 的 1touch 收购（2026 年 5 月）并将其更名为 Data Intelligence 重新推出，还发布了 **Data Stream**——该产品采用 NVIDIA AI Data Platform 参考设计，在 FlashBlade 和 NVIDIA GPU 上为 AI 数据管道将数据向量化（2026 年 6 月）。[373839]

> **类比：内存厂商进军存内计算。** Samsung 的 HBM-PIM 和 SK hynix 的 AiM 将简单的运算单元放在 DRAM 存储体旁边，因为把数据搬运到处理器所耗费的能量，比运算本身还多。这项技术可行，但普及缓慢：主机厂商（CPU 或 GPU）掌控编程模型，软件必须重写才能利用它。VAST 的 DataEngine 和 InsightEngine，以及 Everpure 的 Data Stream，是存内计算（compute-in-memory）的存储版本：在数据所在之处运行嵌入、过滤和触发器。同样的约束依然适用。NVIDIA、Databricks 和 Snowflake 掌控着 AI 编程模型，因此存储侧计算要想成功，必须接入它们的框架（NVIDIA AI Data Platform、OpenSharing、Iceberg），而不是要求开发者采用一套新框架。

(E) 企业级 AI 搜索与上下文

Glean 由 Arvind Jain（Rubrik 联合创始人）于 2019 年创立，通过具备权限感知能力的连接器为企业的 SaaS 应用、文档和聊天内容建立索引，并在其上叠加助手和智能体。它是面向知识工作者的领先独立"上下文层"。它于 2025 年 6 月以 $7.2B 估值融资 $150M（媒体报道），并于 2026 年 5 月称 ARR 约 $300M（公司披露）。[53]

盈利模式

类别	计价单位	毛利率的驱动因素	毛利率走向	主要价格压力
(A) 向量数据库	读/写单元与存储 GB 数（无服务器）；pod 或节点；企业 BYOC 许可	索引存放位置（RAM、NVMe 还是对象存储）；多租户装箱效率	对象存储原生设计在改善	pgvector（免费）、S3 Vectors、各数据库内置的向量检索
(B) 面向 AI 的 ETL	按页或按文档；平台订阅	每页的模型推理成本（视觉-语言模型很贵）	在模型成本下降前承压	超大规模云厂商的文档 AI 服务；可原生读取文件的前沿模型
(C) 数据标注	按任务或按小时计费，在外包人员报酬之上加价	外包人员成本转嫁；专家资源池的利用率	偏低，类似服务业	实验室自建团队；平台型市场推高专家报酬
(D) AI 数据基础设施	按 TB 或按节点的软件许可；订阅；部分一体机收入	软件在账单中的占比与硬件转嫁	纯软件（Hammerspace）或以许可为主（VAST）时较高	NVIDIA 参考设计使底层商品化
(E) 企业搜索	按席位按月计费	索引计算及每次查询的 LLM 推理	受推理成本挤压	Microsoft Copilot、Google Gemini Enterprise 以及捆绑在现有套件中的数据平台智能体

图 32.4 — 各类别的单位经济模型（作者根据公开定价页面和公司文件归纳）。只有基础设施类别在规模化后拥有软件式毛利率；数据标注是一门享受软件估值倍数的服务生意。

向量数据库：价格压缩的算例。 假设有 1 亿份文档，切块后以 1,024 维、32 位浮点数进行嵌入。在计入索引开销之前，原始向量即为 100M × 1,024 × 4 字节 ≈ 410 GB（我们的计算）。若以 HNSW 索引的形式放在云实例的 RAM 中，这一规模需要数台大型内存优化服务器全月运行。若以文件形式存放在对象存储上，按 S3 Standard 约 $0.023 每 GB-月的标价计算，同样 410 GB 每月存储费用约 $9，而计算只在查询到来时才付费。[44] 对象存储原生设计（Pinecone 无服务器、turbopuffer、LanceDB、S3 Vectors）接受更高的尾部延迟——通常为数十毫秒至约 100 毫秒，而非个位数毫秒——以换取低一到两个数量级的存储成本（估算）。[43] 一旦 AWS 把这种权衡作为 S3 的原生功能出售，独立厂商在"便宜、大容量、够用"的检索场景中的价格上限，就会跌到大致与 S3 收费相当的水平。剩下可收费的是：低延迟服务、带过滤条件的检索与混合检索（hybrid search）质量、大规模多租户能力，以及运维。

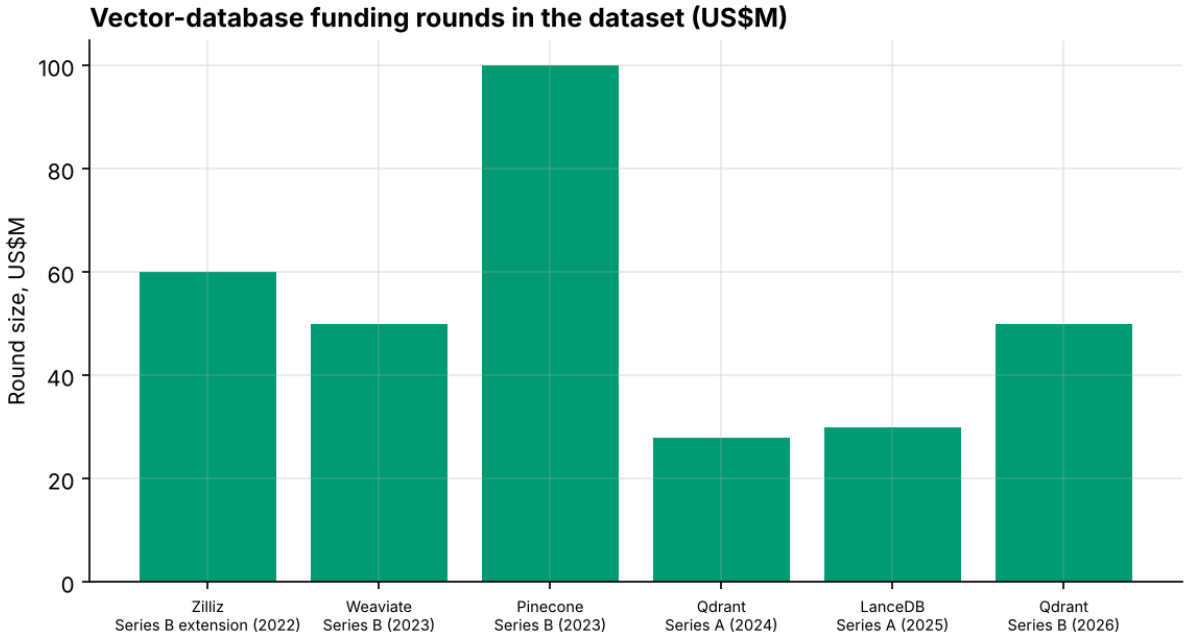
开放核心与闭源无服务器。 开放核心厂商（Weaviate、Qdrant、Zilliz、Chroma、LanceDB）以低成本赢得采用——开发者直接下载引擎即可——但只有一小部分用户会转化为付费云服务或企业版用户，而且超大规模云厂商也可以托管同一引擎（见第 38 章）。闭源无服务器厂商（Pinecone、turbopuffer）可以从每一次查询中获取收入，但在每个新项目上都必须击败一个免费的默认选项（pgvector）。

数据标注：服务型收入，软件式估值。 数据标注公司的收入主要是其支付给专家的报酬再加上一部分利润。因此其毛利率看起来像人力派遣公司，而非软件公司 [VERIFY: Scale、Surge 或 Mercor 均未披露经审计的毛利率]。收入还高度集中：少数几家前沿实验室贡献了大部分支出，因此失去一家实验室就可能在一个季度内抹去很大一部分收入。其估值逻辑建立在增长之上，以及这样一种主张：数据、工具和评估方面的专业积累会不断复利，形成护城河。

基础设施：运行在他人硬件上、以许可为主导的软件。 VAST 和 Hammerspace 销售运行在合作伙伴所造服务器上的软件，这使硬件转嫁收入不计入（或很少计入）其收入项，从而支撑软件式毛利率。在位者（Everpure、NetApp）销售带订阅的集成系统；Everpure 在 Q2 FY2027（截至 2026-08-02 的季度）的 GAAP 毛利率为 68.4%。[40]

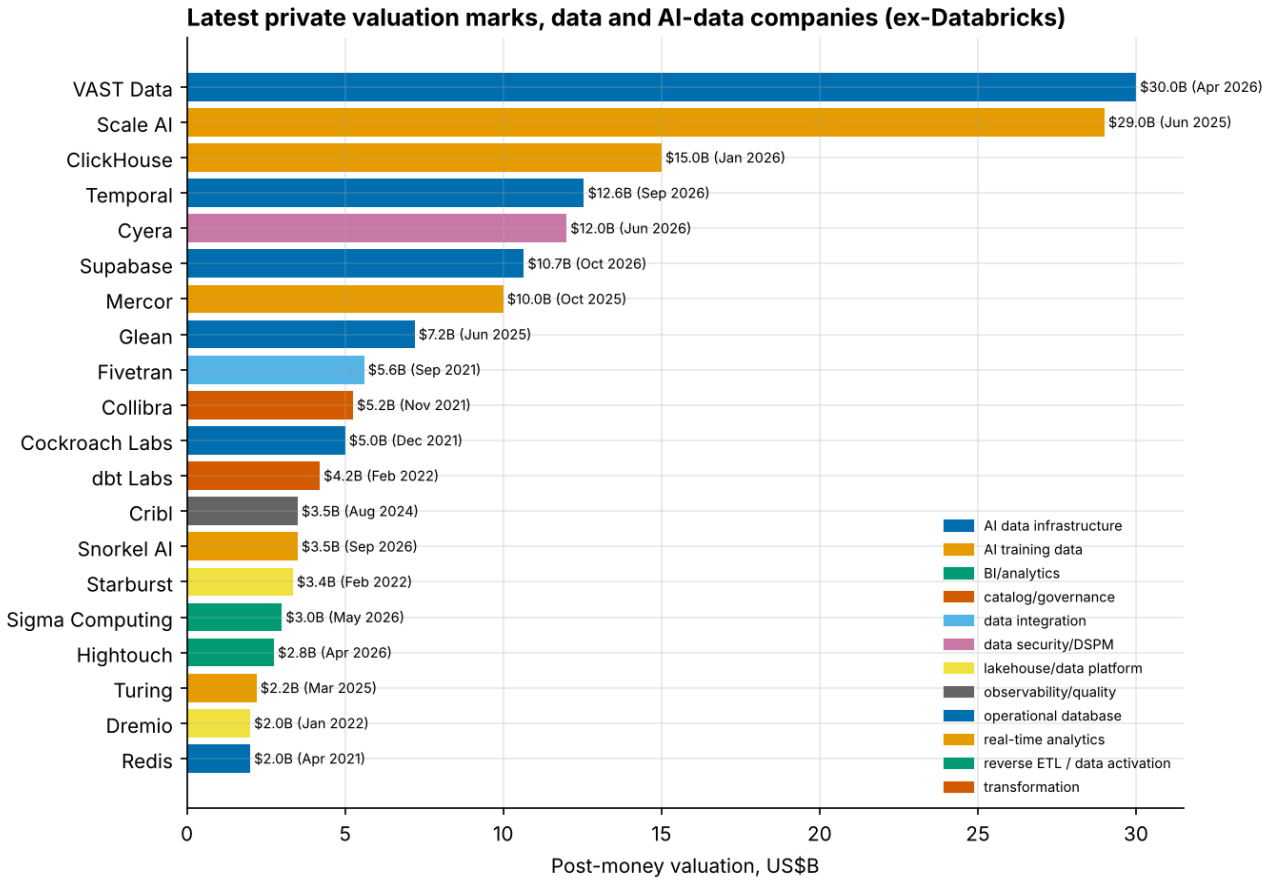
财务数据

本章所涉及的非上市公司均未公布经审计的财务报表。现有的只是一系列私募估值和公司披露的年化运行率，通常在融资时一并披露。下面两张图展示了数据集中的内容。



Source: data/private_funding.csv.

图 32.5 — 向量数据库的融资规模一直不大，介于 $28M 与 $100M 之间；在数据集中，没有任何一家纯业务公司以高于 Pinecone 2023 年 $750M 的估值完成上调估值的定价融资。资料来源：`data/private_funding.csv`。



Source: data/private_funding.csv (latest round per company with a disclosed or reported valuation).

图 32.6 — 在剔除 Databricks 后的数据领域中，两个最高的私募估值都属于 AI 原生数据公司，且分处技术栈两端：VAST Data（基础设施）和 Scale AI（训练数据）。部分 2021–2022 年的估值（Fivetran、Collibra、Dremio）已经过时。资料来源：`data/private_funding.csv`。

解读这些估值。

- **VAST Data，$30B（2026 年 4 月，公司披露）。** 在这轮 $1B 的融资中，约一半是现有股东的老股转让，因此真正进入公司的新资金约为 $500M。[30] 与完全由新股构成的融资相比，以标题价格进行的老股转让（secondary sale）对一级市场需求的说明力更弱。我们未能实时重新核实 VAST 最新的收入或年化运行率说法 [VERIFY: VAST 在 F 轮时公司披露的 ARR 或订单额]。作为敏感性分析，该估值相当于假设 $1B 年化运行率的 30 倍、假设 $2B 年化运行率的 15 倍（仅为示意，并非报道数字）。作为参照，2026-10-01 时 Everpure 的市值约为 $43.8B，FY2027 收入指引为 $5.03–5.07B，EV/未来 12 个月收入约 8.5 倍。[40] 按标题数字计算，私募市场给 VAST 的估值约为 Everpure 公开市值的三分之二。但两者口径不同：VAST 的数字是部分由老股转让决定的优先股投后估值，Everpure 的则是交易中的普通股价值，且只有 Everpure 的收入经过审计。
- **Scale AI，隐含估值约 $29B（2025 年 6 月，媒体报道）。** Meta 的价格针对的是一笔无投票权的少数股权投资，同时还"买下"了一位 CEO。对于此后流失客户的剩余业务而言，这并不是一个干净的公平交易估值。[2122]
- **Glean，$7.2B（2025 年 6 月，媒体报道）。** 以 2026 年 5 月公司披露的约 $300M ARR 计算，2025 年 6 月的估值约为当前 ARR 的 24 倍（我们的计算，估算），若增长得以保持，这很可能低于 2026 年新一轮融资的定价。[53]

- **Pinecone，$750M（2023 年 4 月，媒体报道）**。此后三年多没有任何定价融资，而这段时间该类别的价格持续压缩。若以低于最近一轮优先股价格出售，清算优先权（liquidation preference）的层级将排在普通股股东和员工之前。[3]
- **Hammerspace，">$500M"（2025 年 4 月，公司披露）**。这是一个下限，而非精确的投后估值。[32]

客户与市场进入

向量数据库采用自下而上的销售方式。开发者从免费层或开源版本起步，项目进入生产，之后由平台团队谈判企业合同或 BYOC 部署。云市场很重要，因为客户可以借此消耗承诺的云消费额度。这种模式的弱点在于：同一位开发者也可以直接使用技术栈中已有的 pgvector 或 MongoDB Atlas Vector Search 起步，而且很多人确实如此；MongoDB 收购 Voyage AI，正是为了让其内置选项变得"够用"。[45]

面向 AI 的 ETL 厂商面对两类买家：调用解析 API 的 AI 应用初创公司（量大、对价格敏感），以及需要受治理数据管道的企业数据团队（量小、价格较高）。第二类买家越来越多地在 Snowflake（Openflow、Document AI）或 Databricks 内部获得这一能力，因此独立厂商只有在难处理文档上的准确率明显更好时才能胜出。[18]

数据标注公司的严肃买家或许只有十家左右：前沿实验室、超大规模云厂商，以及少数大型企业和政府。合同金额大、以项目为基础，且可以迅速取消。信任就是产品：实验室会把尚未发布的模型输出和评估计划交给这些供应商，因此一旦出现被感知到的利益冲突（例如竞争对手持股 49%），这就是一个商业事件，而不仅仅是公司治理问题。[22]

AI 数据基础设施采用自上而下的方式，销往 AI 工厂、GPU 云、国家实验室和大型企业，通常与 NVIDIA 的参考设计一同出现。获得 NVIDIA 计划的认证、进入 GPU 云的建设方案，是主要渠道。VAST 也通过服务器 OEM 合作伙伴销售 [VERIFY: VAST 当前的 OEM 合作伙伴名单]。Databricks 在首发合作伙伴 Everpure、MinIO 和 Qumulo 之后，将 VAST Data 列为即将加入其 Storage Ecosystem 的存储厂商之一。[42]

Glean 自上而下地向 CIO 按席位销售，与 Microsoft Copilot 和 Google 的企业智能体争夺同一预算科目。[53]

并购与投资

日期	收购方 / 投资方	标的	金额（口径）	交易逻辑	结果
2024-03	Databricks	Lilac	未披露	为生成式 AI 整理非结构化文本	团队并入 Mosaic AI[49]
2024-06	OpenAI	Rockset	未披露	面向检索的实时索引	对外服务关停（客户于 2024 年末前迁出）[50]
2024-11	Snowflake	Datavolo	未披露	多模态数据摄取（NiFi）	成为 Snowflake Openflow[18]
2025-02	MongoDB	Voyage AI	$220M（已披露）	在 Atlas 内提供嵌入与重排序模型	集成进 Atlas Vector Search[45]
2025-02	IBM	DataStax	未披露	为 watsonx 引入 Astra DB 向量/NoSQL 能力及 Langflow	2025-05-28 完成交割[46]
2025-03	CoreWeave	Weights & Biases	约 $1.7B（媒体报道）	GPU 云增加机器学习开发者层	2025-05-05 完成交割[47]

日期	收购方 / 投资方	标的	金额（口径）	交易逻辑	结果
2025-03	NVIDIA	Gretel	未披露（九位数，媒体报道）	合成训练数据	约 80 名员工加入 NVIDIA[48]
2025-06	Meta	Scale AI（49%，无投票权）	约 $14.3B（媒体报道）	为 Meta 超级智能实验室获取人才与数据产能	CEO 转投 Meta；客户缩减合作[21]
2025-08	Databricks	Tecton（资产）	未披露	面向智能体的实时特征服务	资产收购[51]
2026-02	Everpure	1touch	$125M（已披露现金对价）	数据发现、数据分类与语义上下文	2026-05-07 完成交割；现为 Data Intelligence[38]
2026-07	NetApp	DataPelago	未披露	在存储层进行 GPU 加速的数据处理	以子公司形式运营[36]
2026-07	Nscale	Anyscale	约 $1.65B（媒体报道，已宣布）	GPU 云增加 Ray 计算层	2026-07-30 宣布 [VERIFY: 是否完成交割][52]

图 32.7 — 2024–2026 年 AI 数据领域交易。买方是数据平台、数据库厂商、GPU 云和存储厂商；尚无任何纯向量数据库公司被超大规模云厂商收购。资料来源：`data/ma_deals.csv`。

有三个规律值得注意。第一，**GPU 云正在收购其上方的软件层**（CoreWeave–W&B、Nscale–Anyscale），其逻辑与晶圆代工厂增加设计服务相同。第二，**数据库与数据平台厂商收购的是检索和数据摄取环节**，而非独立的向量数据库：对它们而言，嵌入模型（Voyage）和数据管道（Datavolo）比再多一个索引更有价值。第三，**存储厂商收购的是元数据与数据处理软件**，价格在数亿美元的低端区间（1touch 为 $125M，DataPelago 未披露），而非 $1B 以上的平台。[3836] 作为参照，1touch 的 $125M 约为 2026-10-01 时 Everpure 约 $43.8B 市值的 0.3%（我们的计算）：这是一笔能力补强型的小规模收购，而非押上公司命运的举动；公开记录中也没有任何信息能比这更多地说明 Everpure 的意图。[40]

> **类比：晶圆代工客户入股关键供应商。** 2012 年，Intel、TSMC 和 Samsung 购入 ASML 的少数股权，为 EUV 研发提供资金。ASML 保持了中立，价值也随之提升，原因有二：这些持股有上限且是被动的，而且没有任何客户能替代 ASML 的设备。[54] Meta–Scale 交易在这两项检验上都不合格。持股比例达 49%，创始人转投投资方，而且数据标注是可替代的：Surge、Mercor 和实验室内部团队都能承接这些工作。在集中市场中，供应商只有在自身不可替代、且投资方明显保持被动时，才能安全地接受战略股权投资。

竞争地位

公司	类别	成立	最近一轮融资 / 估值（日期，口径）	模式	是否开源?	差异化	被吸收风险
Pinecone	A	2019	$100M B 轮，估值 $750M（2023 年 4 月，媒体报道）	闭源无服务器 SaaS	否	先发者；规模化的托管无服务器服务	高
Weaviate	A	2019	$50M B 轮（2023 年 4 月，估值未披露）	开放核心 + 云	是（BSD-3）	混合检索、模块化、BYOC	高
Qdrant	A	2021	$50M B 轮（2026 年 3 月，未披露）	开放核心 + 云	是（Apache 2.0）	Rust 引擎；过滤与量化；边缘部署	中–高
Zilliz / Milvus	A	2017	$60M B 轮扩展融资（2022 年，未披露）	开放核心 + 云	是（Apache 2.0，LF AI & Data）	十亿级分布式引擎；GPU 索引	中–高

公司	类别	成立	最近一轮融资 / 估值（日期，口径）	模式	是否开源?	差异化	被吸收风险
Chroma	A	2022	约 $18M 种子轮（2023 年 4 月，媒体报道）	开源 + 云	是（Apache 2.0）	原型开发的开发者默认选择	高
LanceDB	A	2022	$30M A 轮（2025 年 6 月，未披露）	开源 + 云	是（Apache 2.0）	面向对象存储上多模态数据的 Lance 格式	中
turbopuffer	A	2023	[VERIFY: 融资情况]	闭源无服务器	否	以对象存储为先的成本结构	中
Unstructured	B	2022	$40M B 轮（2024 年 3 月，估算约 $230M）	开放核心 + 无服务器 API	是（库）	连接器与文档切分的覆盖广度	高
Reducto	B	2023	$75M B 轮（2025 年 10 月，未披露）	按页计费 API	否	复杂版式上的准确率	中–高
LlamaIndex	B	2022	$19M A 轮（2025 年 3 月，Norwest 领投，估值未披露）	开源框架 + LlamaCloud	是（框架）	在 RAG/智能体领域的开发者心智份额	高
Scale AI	C	2016	隐含估值约 $29B（2025 年 6 月，媒体报道）	数据服务 + 政府业务	否	规模、工具链、国防业务	中（实验室自建）
Surge AI	C	2020	洽谈估值最高 $25B（2025 年 7 月，媒体报道）	专家数据服务	否	在实验室中的质量口碑	中
Mercor	C	2023	约 $10B（2025 年 10 月，媒体报道）[VERIFY]	专家平台型市场	否	专家招募引擎	中
VAST Data	D	2016	约 $1B F 轮，估值 $30B（2026 年 4 月，公司披露）	软件许可 + 订阅	否	DASE 加数据库与 AI 引擎	低–中
Hammerspace	D	2018	$100M B 轮，>$500M（2025 年 4 月，公司披露）	软件许可	使用标准 Linux NFS 客户端	覆盖现有存储的全局命名空间	中
Glean	E	2019	$150M F 轮，估值 $7.2B（2025 年 6 月，媒体报道）	按席位计费 SaaS	否	覆盖各类 SaaS 的权限感知连接器	中–高

图 32.8 — 16 家 AI 原生数据公司的分组比较。成立年份和许可证信息来自公司资料以及 2025 年以前已成定论的背景知识（经审校核对，未实时重新检索）；被吸收风险为作者判断。融资数据：`data/private_funding.csv`。[114]

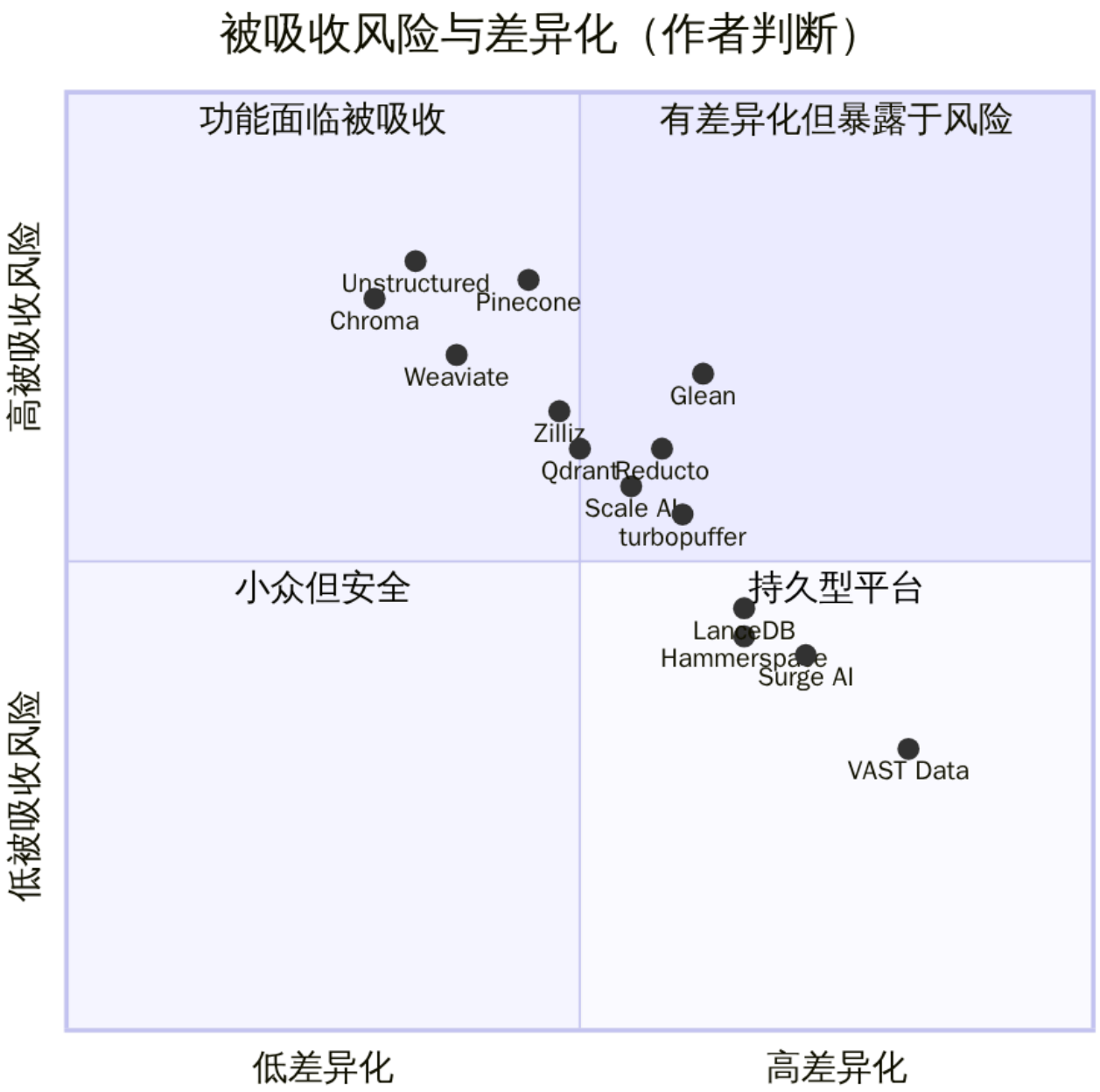


图 32.9 — 定位图（作者判断，并非实测数据）。大多数中间层纯业务公司落在"功能面临被吸收"象限；只有拥有深厚工程积累的基础设施公司，以及具备质量品牌的专家数据供应商，才偏向"持久型"一侧。

各类别中谁在胜出。

- **(A) 向量数据库：** 胜出的是这项*能力*，输掉的是这个*类别*。可能的幸存者包括：具备结构性成本优势的引擎（turbopuffer、LanceDB 等对象存储原生设计）、十亿级规模下的开源标准（Milvus），以及最终被纳入更大平台的某个托管服务。可能的收购方：数据库厂商（MongoDB 收购 Voyage AI、IBM 收购 DataStax，均已在这一领域出手）、数据平台、可观测性与搜索厂商，以及寻求"闪存上的向量"故事的存储厂商。
- **(B) 面向 AI 的 ETL：** 准确率领先者（Reducto）当下正在赢得企业订单。长期风险在于解析变成模型自带的能力。可能的收购方：Snowflake 和 Databricks（二者都在收购数据摄取能力）、Fivetran–dbt、超大规模云厂商，以及增加"AI 就绪数据"管道的存储厂商。
- **(C) 数据标注：** 质量和中立性正在胜出。Surge 和 Mercor 从 Scale 丧失中立性中获益。实验室整体收购标注公司的可能性不大，因为那会重现 Scale 的利益冲突；少数股权投资和人才收购（acquihire）的

可能性更大。

- **(D) AI 数据基础设施：** VAST 正在赢得 GPU 云细分市场和估值竞赛。其规模使 IPO 比出售更可能成为退出路径。Hammerspace 和 WEKA 是存储 OEM 或服务器厂商可能的收购标的。
- **(E) Glean：** 在独立厂商中胜出，但大型套件厂商（Microsoft、Google、Salesforce、ServiceNow）和数据平台（Snowflake CoWork、Databricks Genie One）都在向同一位 CIO 推销"企业上下文"的故事。合乎逻辑的收购方是应用套件厂商；目前尚无相关报道。

制胜原因 / 看多逻辑

1. **稀缺的投入品变成了数据，而非模型。** 随着模型质量趋同，优势转向专有数据及其准备和检索。这里的每个类别都在出售其中的一部分，而企业的 AI 预算仍在增长。
2. **基础设施规模是真实的。** VAST 在约 28 个月内（2023 年 12 月至 2026 年 4 月）从 $9.1B 跃升至 $30B，且有 NVIDIA 参与，表明 GPU 买家愿意为能让加速器保持忙碌的数据平台买单。[2930] 存储起家的平台拥有数据字节本身，这是上层最难复制的东西。
3. **专家数据是一个增长中而非萎缩中的市场。** 推理模型和智能体需要无法靠抓取获得的专家示范与评估。对 Surge 和 Mercor 的竞价，以及 Meta 为 Scale 支付的价格，都意味着实验室将其视为多年期支出。[2321]
4. **对象存储原生的检索可以在成本上胜出。** 如果向量检索变成一个存储成本问题，那么构建在对象存储上的设计就能以更低价格击败基于 RAM 的在位者，并可在任何提供 S3 API 的地方运行，包括本地闪存。
5. **收购方活跃且资金充裕。** 自 2024 年以来，数据库厂商、数据平台、GPU 云和存储厂商都曾为 AI 数据能力付费，这为退出价值提供了支撑，即便对那些无法独立生存的公司也是如此。

风险 / 看空逻辑与待解问题

1. **被吸收。** 向量检索已进入 S3、Postgres、MongoDB 和每一个数据平台；解析已进入 Snowflake、Databricks 和各超大规模云厂商；企业搜索已进入 Microsoft 365 和 Google Workspace。独立厂商每年都必须在成本或质量上明显更胜一筹。[434518]
2. **过时的优先股估值。** Pinecone（$750M，2023 年）、Weaviate 和 Zilliz 已多年未完成上调估值的定价融资。若以低于最近一轮优先股价格退出，留给普通股股东的所剩无几。[3]
3. **数据标注领域的客户集中度与中立性。** 少数几家实验室购买了大部分专家数据，而且实验室可以自建团队。Scale 的经历表明，一笔股权交易就可能在一夜之间改变市场份额。[22]
4. **NVIDIA 作为标准制定者。** NVIDIA AI Data Platform 参考设计给了每家存储厂商同一份蓝图。这有助于采用，却削弱了差异化；而 NVIDIA 自身的投资（VAST）和收购（Gretel、Run:ai）表明，它可以挑选赢家。[304841]
5. **年化运行率不透明。** 现有的少量收入数字，都是在融资前后公司披露或媒体报道的年化运行率。
6. **待解问题。** Pinecone 会出售吗？卖给谁？VAST 会申请 IPO 吗？其毛利率在审计之下会是什么样子？Scale 能否在新领导层带领下企稳？前沿模型会否在两年内让文档解析沦为商品？[VERIFY: Pinecone 2025–2026 年的战略状态；Scale AI 正式 CEO]

与 Everpure 的相关性

> **存储桥接。** VAST、Hammerspace、WEKA、DDN、NetApp 和 Everpure 服务的是同一批 AI 工厂。它们在存储架构上的差异（DASE、并行 NFS、并行文件系统、统一文件与对象存储）见配套的 *Everpure Tech Atlas*。本章仅将其视为向数据层延伸的起点。

基于公开信息对可比公司进行中立比较。

维度	VAST Data	Hammerspace	NetApp	Everpure
起点	软件定义的全闪存（DASE）	在他人存储之上进行数据编排	统一存储（ONTAP）	闪存阵列与订阅（Evergreen）
向上延伸的举措	DataBase、DataEngine、InsightEngine、"AI 操作系统"	全局命名空间、面向 GPU 的数据放置	AFX、AI Data Engine；收购 DataPelago	Enterprise Data Cloud；1touch → Data Intelligence；Data Stream
自建还是收购	以自建为主	自建	自建加收购（2026 年）	自建加收购（2026 年）
能否跨第三方存储工作?	主要限于自有平台	能，这是设计初衷	主要限于自有平台	Data Intelligence：能，包括第三方存储
与 NVIDIA 的协同	投资方兼合作伙伴	合作伙伴	AI Data Platform 合作伙伴	Data Stream 基于 NVIDIA AI Data Platform
数据平台合作伙伴	被列为即将加入 Databricks Storage Ecosystem	—	被列为即将加入 Databricks Storage Ecosystem	Databricks Storage Ecosystem 首发合作伙伴

图 32.10 — 存储起家、向技术栈上层延伸的公司（仅基于公开信息）。资料来源：本章脚注。[28333536393842]

战略上的差别在于范围。VAST 试图*成为* AI 数据平台本身，拥有自己的数据库和函数引擎，这使它与 Databricks 和 Snowflake 形成部分竞争。Everpure 迄今的公开举措着眼于*理解和准备*数据（数据发现、数据分类、向量化），同时与数据平台（Databricks Storage Ecosystem）和 NVIDIA 合作。在一个方面，Hammerspace 与 Everpure 的 Data Intelligence 最为接近：二者都主张在客户已有的存储之上创造价值。[3942]

基于公开信息，战略团队可能评估的选项：

选项	含义	为何可能重要	注意事项
闪存上的向量合作	在 FlashBlade 对象存储上认证对象存储原生引擎（LanceDB、turbopuffer 式设计、运行在 S3 上的 Milvus）	检索成本正在变成存储成本问题；本地部署和主权 RAG 需要一个高速的 S3 目标	合作伙伴可能更偏好超大规模云厂商的 S3；需管理与 Data Stream 的重叠
在解析或检索领域进行补强收购	收购一支文档解析或向量引擎团队，以加强 Data Stream	小规模交易（1touch 量级）符合既有模式；这些能力与 Data Intelligence 相邻	被吸收风险高；买下的是平台免费赠送的功能
保持中立数据层定位	深化与 Databricks、Snowflake 和 NVIDIA 的集成，而不是自建数据库	避免 VAST 与数据平台之间的渠道冲突	将技术栈上层的价值获取让给合作伙伴
上下文层连接器	将 Data Intelligence 元数据开放给企业搜索和智能体平台（Glean 类、MCP）	数据分类与权限正是上下文层所需要的	平台可能自建数据发现能力
跟踪非上市可比公司	跟踪 VAST、Hammerspace 和 WEKA 的估值及任何 IPO 申报文件	VAST 的 S-1 将首次提供"从存储到 AI 平台"模式的经审计视角	估值为私募估值，部分来自老股转让，且为公司披露

图 32.11 — 选项框架（仅基于公开信息；并非对 Everpure 计划的陈述）。

数据引力见第 24 章，更广泛的"存储向技术栈上层延伸"模式见第 45 章。

对话手册

向这些公司的高管或产品经理提出的三个问题

1. *问向量数据库厂商：* "在客户技术栈中已有 pgvector 或 S3 Vectors 的情况下，你们能赢下多大比例的新工作负载？依据的是什么标准？" *好的回答*会指出一个可衡量的优势（在给定延迟下每百万向量的成本、带过滤条件的召回率数据、租户数量），并坦承在哪些场景下内置选项已经够用。
2. *问数据标注厂商：* "前三大客户贡献了多大比例的收入？面对彼此竞争的各家实验室，你们如何证明自己的中立性？" *好的回答*会给出集中度区间，并说明数据隔离控制措施和股权结构，而不只是一句"我们是独立的"。
3. *问 VAST、Hammerspace 或其他存储同行：* "你们的哪些数据服务运行在 NVIDIA 参考设计之内，哪些要求开发者采用你们自己的 API？" *好的回答*会区分标准接口（S3、NFS、Iceberg、NIM）与专有接口，并说明哪些客户在生产环境中使用后者。

向工程师或合作伙伴提出的三个问题

1. "索引存放在哪里：RAM、本地 NVMe 还是对象存储？在 10 亿向量规模、带元数据过滤条件时，p99 延迟是多少？" *好的回答：* 明确的分层方案，以及附带测试条件的真实数据。
2. "你们如何解析一份带嵌套表格的扫描版多栏 PDF？又如何衡量解析准确率？" *好的回答：* 一个有名称的基准测试或内部评估集，以及失败案例。
3. "如果客户的文档存放在本地对象存储上，你们的管道能否就地读取？权限又如何一路传递到检索环节？" *好的回答：* 兼容 S3 的访问路径加上权限传递，而不是"先复制到我们的云上"。

好的回答听起来是什么样的。 它们会量化每个存储向量或每页的成本，区分标价与实际成交价，并坦率说明哪些功能平台如今已免费提供。在数据标注领域，它们谈的是专家质量和客户集中度，而不是人员规模。

不要这样说

- "向量数据库是一个庞大的独立市场。" *这项能力无处不在；独立厂商的融资规模很小，并且面临 S3 Vectors 和 pgvector 的竞争。*
- "Meta 收购了 Scale AI。" *Meta 买的是 49% 的无投票权股份；Scale 仍是一家独立公司。*
- "VAST 是一家估值 $30B 的存储公司。" *VAST 将自己定位为 AI 数据平台，而且这轮 $30B 估值融资中约一半是老股转让。*
- "Glean 目前的估值是 $7.2B。" *那是 2025 年 6 月的估值；此后 ARR 已有增长（公司披露）。*
- "RAG 意味着你需要一个向量数据库。" *许多 RAG 系统使用现有数据库或搜索引擎中的混合检索。*
- "Everpure 与 VAST 采取同样的战略竞争。" *两者的公开举措不同：Everpure 侧重数据智能以及与数据平台合作；VAST 则在构建自己的数据库和引擎层。*

关键术语

- 向量数据库（Vector database） — 专为存储嵌入并大规模响应相似度查询而构建的数据库。
- 近似最近邻（Approximate nearest neighbor） — 以少量召回率换取大幅速度提升的相似度检索。
- 嵌入（Embedding） — 由模型生成、表示语义的数值向量。

- 向量索引（Vector index） — 让相似度检索变快的数据结构（HNSW、IVF、DiskANN）。
- 混合检索（Hybrid search） — 在同一个排序结果中结合关键词匹配与向量相似度。
- 检索增强生成（Retrieval-augmented generation） — 在查询时获取相关内容并将其加入模型提示词。
- 功能吸收（Feature absorption） — 独立产品的核心功能变成更大平台的捆绑功能。
- 开放核心（Open core） — 免费的开源引擎，加上付费的云服务或企业级功能。
- 自带云（Bring your own cloud） — 部署在客户自有云账户内、由厂商托管的服务。
- Lance — LanceDB 面向多模态和向量 AI 数据的开放列式格式。
- 文档解析（Document parsing） — 将 PDF、幻灯片和扫描件转换为结构化的文本、表格和版式。
- 人类反馈强化学习（Reinforcement learning from human feedback） — 依据人类偏好判断训练模型。
- 专家数据（Expert data） — 由领域专家撰写或评判的训练与评估数据。
- 分解式全共享（Disaggregated shared-everything） — VAST 的架构，无状态服务器通过网络共享全部闪存。
- 全局命名空间（Global namespace） — 跨越多个存储系统和地点的单一文件系统视图。
- 并行 NFS（Parallel NFS） — 一种 NFS 扩展，允许客户端并行地从多台服务器读取数据。
- 存内计算（Compute-in-memory） — 将处理能力放在存储器旁边，以避免数据搬运。
- 企业级 AI 搜索（Enterprise AI search） — 针对企业自有应用和文档、具备权限感知能力的搜索与助手。
- 老股转让（Secondary sale） — 现有股东将股份出售给新投资者；公司本身不获得新资金。
- 清算优先权（Liquidation preference） — 在公司被出售时，优先股股东先于普通股股东获得偿付的权利。
- 人才收购（Acquihire） — 以招揽标的公司团队为主要目的的交易。

资料来源

方法说明：本章起草期间无法使用实时网络搜索（会话搜索额度已用尽）。数据来自本 atlas 的数据集和 Phase 0 研究笔记，这些笔记引用了下列原始 URL。来自起草者背景知识（2025 年年中以前）且无法重新核对的条目标注为"training knowledge"（训练知识），并以 [VERIFY] 标记。

1. AI Data Atlas 数据集 `data/private_funding.csv`（Pinecone、Weaviate、Qdrant、Zilliz、Chroma、LanceDB、Unstructured、Reducto、Scale AI、Hammerspace、VAST Data、Glean、Anyscale 各行），as_of 2026-11-01；各行来源列于 CSV 中；检索 2026-11-01。 ↩↩↩
2. AI Data Atlas 数据集 `data/ma_deals.csv`，as_of 2026-11-01；各行来源列于 CSV 中；检索 2026-11-01。 ↩
3. Crunchbase News, "Pinecone raises $100M Series B"（向量数据库融资），https://news.crunchbase.com/ai-robotics/startup-venture-funding-database-pinecone，发布 2023-04-27；检索 2026-11-01。估值为媒体报道。 ↩↩↩↩
4. Pinecone blog, "Moving Pinecone forward with Ash Ashutosh as CEO," https://pinecone.io/blog/growing-ai-ambitions，发布 2025-09-08；VentureBeat, https://venturebeat.com/data-management/pinecone-founder-edo-liberty-steps-aside-as-ceo-and-appoints-googler-ash，发布 2025-09；检索 2026-11-01。 ↩
5. 媒体报道（2025 年）称 Pinecone 曾探索出售，见 `data/private_funding.csv` 和 `meta/research-notes-funding.md` 中的记录；原文章未重新打开；检索 2026-11-01。媒体报道 [VERIFY: 发布方、日期、状态]。 ↩
6. Pinecone 无服务器架构发布（2024 年 1 月）及按用量计费（读取单元、写入单元、存储）；训练知识（2025 年年中以前），经审校确认为已成定论；当前价目表未重新核对。 ↩

7. Clay（聚合网站），"Weaviate funding," https://www.clay.com/dossier/weaviate-funding，无日期；检索 2026-11-01。低优先级来源；据数据集为 Index Ventures 领投 [VERIFY: 具体日期]。 ↩
8. TechTarget, "Qdrant raises $50M in funding to fuel vector database growth," https://techtarget.com/searchdatamanagement/news/366640132/Qdrant-raises-50M-in-funding-to-fuel-vector-database-growth，发布 2026-03；检索 2026-11-01。此前的 A 轮：Maginative, https://www.maginative.com/article/qdrant-secures-28m-for-open-source-vector-database-tech/，2024-01。 ↩
9. Zilliz news, "Vector database company Zilliz Series B extension," https://zilliz.com/news/vector-database-company-zilliz-series-b-extension，发布 2022-08；检索 2026-11-01。Milvus 开源历史（2019 年）及从 LF AI & Data 毕业（2021 年 6 月）来自 2025 年以前已成定论的知识，经审校确认。 ↩ ↩
10. Chroma 种子轮（约 $18M，2023 年 4 月，Quiet Capital 领投，媒体报道）；训练知识（2025 年年中以前），经审校确认为已成定论；Chroma Cloud 发布日期未重新核实 [VERIFY: Chroma Cloud 正式发布日期]。 ↩ ↩
11. PitchBook profile, LanceDB, https://pitchbook.com/profiles/company/493221-61，无日期；检索 2026-11-01。领投方未确认。 ↩
12. W. Pace et al. (LanceDB), "Lance: Efficient Random Access in Columnar Storage through Adaptive Structural Encodings," arXiv:2504.15247, https://arxiv.org/abs/2504.15247v1，发布 2025-04-21；检索 2026-11-01。 ↩
13. turbopuffer 公司资料（2023 年由 Simon Eskildsen 创立；以对象存储为先的架构；客户标识）；训练知识（2025 年年中以前），2026-11-01 未重新核实 [VERIFY: 融资情况与客户名单]。 ↩
14. 成立年份与创始人（Pinecone 2019 年，创始人 Edo Liberty 曾任职 AWS 研究部门；Weaviate 2019 年；Qdrant 2021 年；Zilliz 2017 年；Chroma 2022 年；LanceDB 2022 年；turbopuffer 2023 年；Unstructured 2022 年；LlamaIndex 2022 年；Reducto 2023 年；VAST Data 2016 年；Scale AI 2016 年；Surge AI 2020 年；Mercor 2023 年；Hammerspace 2018 年；Glean 2019 年，创始人 Arvind Jain，Rubrik 联合创始人）及开源许可证（Weaviate BSD-3；Qdrant、Milvus、Chroma、Lance 均为 Apache 2.0）；训练知识（2025 年年中以前），经审校核对为已成定论的事实；2026-11-01 未重新检索。 ↩ ↩
15. Contrary Research, Unstructured profile, https://research.contrary.com/，2025–2026；检索 2026-11-01。约 $230M 的估值为 Contrary 的估算，并非报道数字。 ↩
16. PR Newswire, "Reducto Raises $75M Series B to Define the Future of AI Document Intelligence," https://www.prnewswire.com/news-releases/reducto-raises-75m-series-b-to-define-the-future-of-ai-document-intelligence-302581462.html，发布 2025-10-14；检索 2026-11-01。公司披露。 ↩
17. LlamaIndex blog, "Announcing our Series A and LlamaCloud general availability," https://www.llamaindex.ai/blog/announcing-our-series-a-and-llamacloud-general-availability，发布 2025-03-04（据 `data/private_funding.csv`：$19M，Norwest 领投，Greylock 参投；公司披露）；检索 2026-11-01。 ↩
18. Snowflake press release, "Snowflake Agrees to Acquire Open Data Integration Platform Datavolo," https://www.snowflake.com/news/snowflake-agrees-to-acquire-open-data-integration-platform-datavolo/，发布 2024-11-20；TechCrunch，2024-11-20；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩ ↩ ↩
19. Vectara 与 Contextual AI 的产品定位及融资（Vectara A 轮 2024 年；Contextual AI A 轮 2024 年）；Lewis et al., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," NeurIPS 2020（Kiela 为合著者）；训练知识（2025 年年中以前），2026-11-01 未重新核实 [VERIFY: 融资轮规模]。 ↩
20. Silicon UK（经由数据集），https://www.silicon.co.uk/cloud/ai/surge-ai-funding-620404，无日期；`data/private_funding.csv` 中 Scale AI F 轮一行（$1B，估值 $13.8B，Accel 领投，公司披露；2024-05-21 宣布，经审校确认为 2025 年以前已成定论的事实），检索 2026-11-01。 ↩
21. TechCrunch, "Scale AI confirms 'significant' investment from Meta, says CEO Alexandr Wang is leaving," https://techcrunch.com/2025/06/13/scale-ai-confirms-significant-investment-from-meta-says-ceo-alexandr-wang-is-leaving/，发布 2025-06-13；CNBC via NBC Chicago, https://www.nbcchicago.com/news/business/money-report/scale-ais-alexandr-wang-confirms-departure-for-meta-as-part-of-14-3-billion-deal/3767336/，发布 2025-06；DeepLearning.AI The Batch, https://www.deeplearning.ai/the-batch/meta-invests-14-3-billion-in-scale-ai-hires-ceo-alexandr-wang，2025-06；检索 2026-11-01。媒体报道。 ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩
22. 媒体报道（Reuters、Bloomberg、TechCrunch，2025 年 6–7 月）称，Meta 交易后 Google、OpenAI 等削减了与 Scale AI 的合作，且 Scale 于 2025 年 7 月裁员约 14%；客户流失亦记录于 `data/private_funding.csv`；裁员数字来自训练知识，2026-11-01 未重新核实 [VERIFY]。 ↩ ↩ ↩ ↩ ↩
23. Bloomberg, "Scale rival Surge AI in talks for funding at $25 billion value," https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-30/scale-rival-surge-ai-in-talks-for-funding-at-25-billion-value，发布 2025-07-30；检索 2026-11-01。媒体报道；未确认完成。 ↩ ↩
24. 媒体报道（2025 年）称 Surge AI 在未接受外部融资的情况下 2024 年收入超过 $1B；训练知识，2026-11-01 未重新核实 [VERIFY]。 ↩
25. Mercor B 轮（2025 年 2 月，估值 $2B，媒体报道）及报道中约 $10B 的估值（2025 年 10 月）；训练知识，2026-11-01 未重新核实 [VERIFY]。 ↩
26. Turing E 轮（约 $111M，估值约 $2.2B，2025 年 3 月），媒体报道；训练知识，2026-11-01 未重新核实 [VERIFY]。Turing 的数字有意未写入正文。Snorkel 的数据现单独注明来源（见下一条注释）。 ↩
27. Snorkel AI press releases, "Snorkel AI raises $100 million to build better evaluators for AI models," https://snorkel.ai/press/snorkel-ai-raises-100-million-to-build-better-evaluators-for-ai-models/，2025-05-29，以及 "Snorkel AI raises $350M to scale the data factory for frontier AI," https://snorkel.ai/press/snorkel-ai-raises-350m-to-scale-the-data-factory-for-frontier-ai/，发布 2026-09-2

2（TechCrunch 2026-09-22 予以佐证）；经由 `data/private_funding.csv`；检索 2026-11-01。估值与年化运行率均为公司披露。 ↩

28. VAST Data 产品发布：VAST DataBase（2023 年）、DataEngine、与 NVIDIA 合作的 InsightEngine（2024 年 10 月）以及"AI Operating System"定位（2025 年）；DASE 架构白皮书；训练知识（2025 年年中以前），2026-11-01 未重新核实 [VERIFY]。 ↩↩

29. HPCwire（VAST E 轮），https://www.hpcwire.com/?p=189419，发布 2023-12；检索 2026-11-01。$9.1B 为公司披露 [VERIFY: 领投方]。 ↩↩

30. Quartz, "Nvidia-backed VAST Data Series F at $30B," https://qz.com/nvidia-vast-data-series-f-billion-valuation-042226，发布 2026-04-22；检索 2026-11-01。公司披露；约一半为老股转让。 ↩↩↩↩↩

31. 媒体报道（2025 年末）称 VAST Data 与 CoreWeave 签订多年期商业协议（报道金额约 $1.17B）；训练知识，2026-11-01 未重新核实 [VERIFY]。金额有意未写入正文。 ↩

32. NAND Research, "Research note: Hammerspace $100M Series B to accelerate AI infrastructure growth," https://nand-research.com/research-note-hammerspace-100m-series-b-to-accelerate-ai-infrastructure-growth/，发布 2025-04；检索 2026-11-01。估值"over $500M"（超过 $500M），公司披露。 ↩↩

33. Hammerspace 技术资料（全球数据平台、使用标准 Linux pNFS v4.2 客户端的 Hyperscale NAS，2024 年）；训练知识（2025 年年中以前），经审校确认为已成定论；2026-11-01 未重新检索。 ↩↩

34. WEKA E 轮（2024 年 5 月）及 NeuralMesh 品牌重塑（2025 年）；DDN Infinia 及 Blackstone 投资（2025 年 1 月，约 $300M，估值约 $5B，媒体报道）；训练知识，2026-11-01 未重新核实 [VERIFY]。金额有意未写入正文。 ↩

35. NetApp AFX 与 AI Data Engine 发布（NetApp INSIGHT，2025 年 10 月）；训练知识，2026-11-01 未重新核实 [VERIFY]。 ↩↩

36. NetApp press release, "NetApp Acquires DataPelago," https://www.netapp.com/en/newsroom/press-releases/news-rel-20260716-210092/，发布 2026-07-16；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩

37. Blocks & Files, "Pure Storage Enterprise Data Cloud," https://blocksandfiles.com/2025/06/18/pure-storage-enterprise-data-cloud/，发布 2025-06-18；检索 2026-11-01。 ↩

38. Everpure, Inc., Form 10-Q（截至 2026-05-03 的季度），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm，发布 2026-06；Cleary Gottlieb, "Everpure Completes Acquisition of 1touch," https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/news-listing/everpure-completes-acquisition-of-1touch，发布 2026-05-11；Computer Weekly, https://www.computerweekly.com/news/366644438/Everpure-aims-to-bridge-AI-data-gap-with-Universal-Data-Intelligence，2026-06；检索 2026-11-01。据 10-Q，现金对价为 $125.0M。 ↩↩↩↩↩↩

39. Everpure via PR Newswire, "Everpure Unveils Data-Primacy Architecture for the AI Era," https://www.prnewswire.com/news-releases/everpure-unveils-data-primacy-architecture-for-the-ai-era-302803097.html，发布 2026-06-17；SiliconANGLE, https://siliconangle.com/2026/06/17/everpure-accelerates-ai-workloads-data-stream-unveils-data-primacy-architectural-vision/，2026-06-17；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩

40. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`（Everpure 一行，as_of 2026-10-01），引用 stockanalysis.com 以及 Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx，发布 2026-08；检索 2026-11-01。GAAP 毛利率；收入指引为公司披露；FY2027 ≈ 2026 年 2 月–2027 年 1 月。 ↩↩↩

41. Pure Storage via Seeking Alpha PR, "Pure Storage Integrates NVIDIA AI Data Platform into FlashBlade," https://seekingalpha.com/pr/20038454-pure-storage-integrates-nvidia-ai-data-platform-into-flashblade-to-fuel-enterprise-ai，发布 2025-03；检索 2026-11-01。 ↩

42. Databricks blog, "Announcing the Databricks Storage Ecosystem: Governing the Enterprise Data Estate Wherever It Lives," https://www.databricks.com/blog/announcing-databricks-storage-ecosystem-governing-enterprise-data-estate-wherever-it-lives ，发布 2026-06-10；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

43. Amazon Web Services, "Top announcements of AWS re:Invent 2025," https://aws.amazon.com/blogs/aws/top-announcements-of-aws-reinvent-2025，发布 2025-12；Blocks & Files, "AWS piles on S3 upgrades from vector search to 50 TB objects," https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/12/03/aws-piles-on-s3-upgrades-from-vector-search-to-50-tb-objects/1704690，发布 2025-12-03；检索 2026-11-01。公司披露（每个索引最多 2B 个向量，查询约 100 毫秒）。 ↩↩↩↩

44. AWS, Amazon S3 pricing page（S3 Standard，首 50 TB，us-east-1，约 $0.023 每 GB-月），https://aws.amazon.com/s3/pricing/；长期沿用的标价，来自 2025 年以前已成定论的知识（经审校确认）；未针对 2026 年的变化进行实时核对。 ↩

45. Seeking Alpha, "MongoDB acquires Voyage AI for $220M to boost AI search," https://seekingalpha.com/news/4412466-mongodb-acquires-voyage-ai-for-220m-to-boost-ai-search，发布 2025-02-24；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩

46. DBTA, "IBM Officially Closes Acquisition of DataStax," https://www.dbta.com/Editorial/News-Flashes/IBM-Officially-Closes-Acquisition-of-DataStax-169711.aspx，发布 2025-05；检索 2026-11-01。 ↩↩

47. CoreWeave IR, "CoreWeave Completes Acquisition of Weights & Biases," https://investors.coreweave.com/news/news-details/2025/CoreWeave-Completes-Acquisition-of-Weights--Biases/default.aspx，发布 2025-05-05；Maginative, https://www.maginative.com/article/coreweave-acquires-weights-biases-in-a-1-7-billion-ai-cloud-play/，2025-03；检索 2026-11-01。约 $1.7B 为媒体报道。 ↩
↩

48. TechCrunch, "Nvidia reportedly acquires synthetic data startup Gretel," https://techcrunch.com/2025/03/19/nvidia-reportedly-acquires-synthetic-data-startup-gretel，发布 2025-03-19；检索 2026-11-01。 ↩↩

49. InfoWorld, "Databricks acquires Lilac AI," https://www.infoworld.com/article/3714681/databricks-acquires-lilac-ai-to-boost-data-quality-for-llm-training.html，发布 2024-03；检索 2026-11-01。 ↩

50. OpenAI–Rockset 收购（2024-06-21 宣布，条款未披露；Rockset 的托管服务于 2024 年晚些时候对外部客户关停），据 `data/ma_deals.csv`；2025 年以前已成定论的知识，经审校确认；原始 URL 未重新检索。 ↩↩

51. Fenwick, "Fenwick Represents Databricks in Acquisition of the Assets of Tecton," https://www.fenwick.com/insights/experience/fenwick-represents-databricks-in-acquisition-of-the-assets-of-tecton，发布 2025-08；检索 2026-11-01。 ↩

52. Multiples.vc（聚合网站），Anyscale profile, https://multiples.vc/private-comps/anyscale，无日期；据 `data/private_funding.csv` 备注（Nscale 协议约 $1.65B，2026-07-30 宣布）；检索 2026-11-01。媒体报道，低优先级来源 [VERIFY]。 ↩

53. Wikipedia, "Glean Technologies," https://en.wikipedia.org/wiki/Glean_Technologies，无日期；据 `data/private_funding.csv`（F 轮 $150M，估值 $7.2B，Wellington 领投，2025 年 6 月；2026 年 5 月 ARR 约 $300M，公司披露）；检索 2026-11-01。二手来源 [VERIFY: ARR 的原始新闻稿]。 ↩↩↩

54. ASML Customer Co-Investment Program（2012 年），Intel（15%）、TSMC（5%）和 Samsung（3%）据此入股少数股权并共同资助 EUV 研发；已成定论的历史事实（经审校确认），ASML 原始新闻稿未重新检索。 ↩

33. 数据治理、数据目录与数据安全公司

> **状态：** 上市与非上市公司混合 · **总部：** 各不相同（美国、比利时、以色列）· **成立：** 2005–2021 年 · **最新估值/市值：** Cyera 投后估值 $12B（媒体报道，2026 年 6 月）；Varonis 同意以约 $6.3B 交易价值 / 约 $5.71B 股权价值出售给 Proofpoint（已披露，尚待完成，2026 年 10 月）· **最后核实：** 2026-11-01

要点速览（TL;DR）

- **两类业务，同一个问题。** *业务数据目录*厂商（Collibra、Alation、Atlan、data.world、Informatica 的目录产品）帮助人们找到并信任数据。*数据安全*厂商，即由 Cyera、BigID、Varonis、Securiti、Sentra 等组成的数据安全态势管理（DSPM）阵营，负责找出敏感数据以及谁能接触到它们。两者的起点都是数据发现与数据分类。第 8 章和第 15 章讲解了其机制；本章讨论的是这些公司、它们的价格以及买家是谁。
- **数据目录正遭受挤压。** Databricks Unity Catalog、Snowflake Horizon、Microsoft Purview 和 Google 的 Knowledge Catalog（原 Dataplex）把"够用"的数据治理（governance）捆绑进平台账单。独立厂商的估值标记已经过时：Collibra $5.25B（2021 年）、Alation $1.7B（2022 年）、Atlan $750M（2024 年）。两家独立厂商归入了应用软件厂商：ServiceNow 同意收购 data.world（2025 年 5 月，条款未披露；未找到完成日期），Salesforce 收购了 Informatica（约 $8B，2025 年 11 月完成）。[12347]
- **安全领域正在整合，而且价格更高。** Proofpoint 同意以约 **$6.3B** 交易价值（约 **$5.71B** 股权价值）收购 Varonis，按标题金额计算约为 2026 日历年收入指引的 **8.5 倍**，按股权价值计算约为 7.7 倍（估算）。Veeam 以 **$1.725B** 收购 Securiti。Palo Alto 收购了 Dig（约 $400M，媒体报道），Proofpoint 收购了 Normalyze。仅存的主要独立厂商 Cyera 在 19 个月内投后估值从 $3B 升至 **$12B**（媒体报道）。[912131418]
- **四类买家，四种不同动机。** 安全平台希望为其威胁与身份产品获得数据上下文。备份厂商希望销售"了解你的副本里有什么"。应用软件厂商希望为自己的智能体获得受治理的数据。存储厂商作为最新入场的买家，希望在承载每一个字节的那一层完成分类。
- **Everpure 的动作规模小、时机早。** 以 **$125.0M** 现金收购 1touch（2026-02-23 宣布，2026-05-07 完成，GAAP，依据 10-Q），约占 Everpure **$43.79B** 市值（2026-10-01）的 **0.3%**。这只是 Veeam 和 Proofpoint 所付价格的一小部分，买到的是数据发现与分类的核心能力，而不附带安全销售团队。[3437]

概览表

公司	类别	成立 / 总部	CEO（公开记录）	状态，2026 年 11 月	最新估值标记（口径，日期）	已披露的业务进展（标签）
Collibra	业务数据目录与数据治理	2008 年 / Brussels 与 New York	Felix Van de Maele	非上市	投后估值 $5.25B，G 轮（媒体报道，2021 年 11 月）[1]	2021 年以来未找到
Alation	业务数据目录	2012 年 / Redwood City, CA	Satyen Sangani	非上市	$1.7B，E 轮（媒体报道，2022 年 11 月）[2]	累计融资 $340M（媒体报道）

公司	类别	成立 / 总部	CEO（公开记录）	状态，2026 年 11 月	最新估值标记（口径，日期）	已披露的业务进展（标签）
Atlan	主动元数据目录	2019 年 / New York 与 Singapore	Prukalpa Sankar	非上市	$750M，C 轮（公司披露，2024 年 5 月）[3]	未披露 ARR
data.world	知识图谱（knowledge graph）目录	2016 年 / Austin, TX	不适用	ServiceNow（2025 年 5 月宣布协议；未找到完成日期）[4]	未披露	不适用
Cyera	DSPM 加 DLP	2021 年 / New York 与 Tel Aviv	Yotam Segev	非上市	投后估值 $12B，G 轮（媒体报道，2026 年 6 月）[18]	隐含约 80 倍 ARR（媒体报道，公司予以否认）
BigID	数据发现、隐私、DSPM	2016 年 / New York	Dimitri Sirota	非上市	"超过 $1B"，E 轮（公司披露，2024 年 3 月）[20]	未披露
Varonis（VRNS）	数据安全、访问治理	2005 年 / New York 地区；2014 年 IPO	Yaki Faitelson	上市；出售给 Proofpoint 尚待完成	约 $6.3B 交易价值、约 $5.71B 股权价值，每股 $49.75 现金（已披露，2026 年 10 月）[9]	Q2 2026 收入 $180.0M，+18%（GAAP）；SaaS ARR $726.0M（公司披露）[10]
Securiti	隐私运营、DSPM、AI 治理	2018–19 年 / San Jose, CA	Rehan Jalil（现任 Veeam 安全与 AI 总裁）	Veeam（2025 年 12 月完成）	$1.725B（已披露）[12]	约 600 名员工加入 Veeam（公司披露）
Sentra	云 DSPM	2021 年 / Tel Aviv 与 New York	不适用	非上市	B 轮 $50M（估值未披露，2025 年 4 月）[21]	累计融资 >$100M（公司披露）
Immuta	策略执行（ABAC）	2015 年 / Boston	不适用	非上市	E 轮 $100M（估值未披露，2022 年 6 月）[22]	未披露
1touch	数据发现、分类、语义上下文	不适用 [VERIFY: 成立年份与总部]	不适用	Everpure（2026 年 5 月完成）	$125.0M 现金（GAAP，10-Q）[34]	未披露

图 33.1 — 概览。独立数据目录厂商的估值标记已有三到五年历史，而安全厂商的估值标记来自 2025–26 年。这一落差用一张表概括了本章的核心论点。成立、总部和 CEO 单元格来自公开的公司简介和 2025 年以前已确定的知识（经审阅者核对），本次会话未重新抓取。[45] [VERIFY: 2025 年中以来的 CEO 变动]

起源与战略演进

第一波：合规软件（2005–2018 年）。 Varonis 于 2005 年起步，分析谁能打开 Windows 共享上的哪些文件，这正是非结构化数据中的访问问题。Collibra 于 2008 年从 Brussels 一所大学的研究团队分拆而来，为面临金融危机后监管的银行管理业务术语表和数据管理职责（data stewardship）。Alation（2012 年）把数据目录做成一个搜索引擎，从查询日志中学习人们实际使用的是哪些表。随后，自 2018 年 5 月起施行的 GDPR 催生了一个大规模查找个人数据的市场。BigID（2016 年）和 Securiti（2018–19 年）正是为此而生：处理数据主体请求、同意管理和数据删除。[45]

第二波：云端蔓延与 2021 年的估值标记（2019–2022 年）。 云迁移把数据副本散布到成千上万个存储桶和账户中，风险资本把数据治理当作核心基础设施来定价。Collibra 在 2021 年 11 月以 $5.25B 完成 G 轮，估值在大约一年内翻倍；Alation 于 2022 年以 $1.7B 估值融资。[12] Cyera（2021 年）和 Sentra 基于

不同的前提创立：它们不要求数据管理员去记录数据，而是在不安装代理的情况下直接扫描云存储，并对暴露风险排序。这就是 DSPM 模式。

第三波：捆绑与整合（2023–2026 年）。 三件事同时发生。平台把数据治理内建其中：Unity Catalog 和 Horizon 成为执行权限的地方，因此数据目录问题转移到了它们身上（第 8 章）。安全平台把 DSPM 初创公司当作功能收购。生成式 AI 则把数据分类变成部署智能体（agent）和检索索引的前提条件，从而抬高了规模化安全厂商的成交价格。

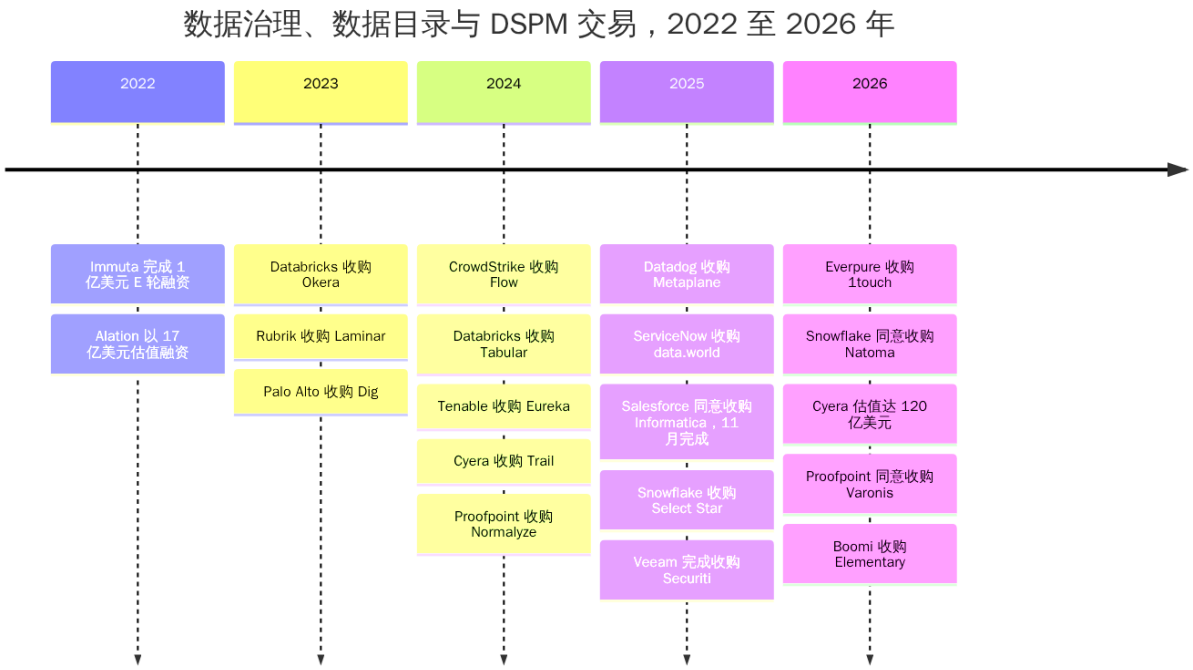


图 33.2 — 交易时间线。2023–24 年的小型 DSPM 补强收购之后，是 2025–26 年的大型平台交易。资料来源： `data/ma_deals.csv` *与* `data/private_funding.csv`*。*[25241326191429472712342818930]

产品与技术

相关机制（分类管道、ABAC、凭证分发、数据血缘）已在第 15 章和第 8 章中介绍。对买家而言，有三个产品事实比算法更重要。

扫描器在哪里运行。 业务数据目录主要读取*元数据*：模式、查询日志、BI 血缘和 dbt 模型，很少打开数据本身。DSPM 工具则会打开数据，至少是抽样读取，因为它们必须证明某一列或某个文件确实含有银行卡号。这让 DSPM 的运行更重、更贵，对安全买家也更有价值。这也是存储厂商的扫描器值得关注的原因：它可以在字节所在之处读取内容，而不产生出口流量费（egress fees）。

结构化与非结构化。 数据目录起源于表。Varonis 起源于文件共享，而云 DSPM 厂商两者都覆盖。AI 正在把价值推向非结构化数据，因为检索索引是由 PDF、幻灯片和电子邮件构建的，而不是由数据仓库表构建的。

回写。 标签只有在执行策略的地方才有价值。因此独立工具比拼的是能否把分类结果推送到 Unity Catalog、Horizon、Purview 或身份系统中。无法回写的工具只能沦为一份报告。

厂商	类别	所有者 / 状态	最新估值或交易（口径，日期）	商业模式	结构化 / 非结构化	部署方式	AI 定位
Collibra	业务数据目录、数据治理	独立	$5.25B（媒体报道，2021 年）[1]	企业订阅	以结构化为主	SaaS	AI 用例与模型的治理
Alation	业务数据目录	独立	$1.7B（媒体报道，2022 年）[2]	企业订阅	以结构化为主	SaaS，部分自管	数据目录作为智能体上下文；Numbers Station 交易 [VERIFY][45]
Atlan	主动元数据目录	独立	$750M（公司披露，2024 年）[3]	平台订阅	以结构化为主	SaaS	面向智能体的元数据"上下文层"
data.world	知识图谱目录	ServiceNow（已达成协议；未找到完成日期）	未披露（2025-05 宣布）[4]	正被并入 Workflow Data Fabric	结构化	SaaS	为 LLM 答案提供语义锚定（第 14 章）
Informatica CDGC	数据管理套件中的目录	Salesforce	约 $8B 股权价值（已披露，2025-11-18 完成）[7]	池化消费单位（IPU）[8]	结构化	SaaS、混合	为 Data 360（原 Data Cloud）和 Agentforce 供数；计入 Data 360 ARR[6]
Microsoft Purview	数据目录加数据安全	Microsoft	捆绑	按用户（M365）加按用量	两者；在 M365 中最深	云	面向 AI 的 DSPM、Copilot 监督[39]
Google Knowledge Catalog	平台目录	Google	捆绑	按用量计费	以结构化为主	云	为 Gemini 智能体提供上下文[40]
Unity Catalog	平台目录	Databricks	捆绑在 DBU 中	平台消费	两者（表、卷、模型）	云	面向智能体流量的 Unity AI Gateway[41]
Snowflake Horizon	平台目录	Snowflake	捆绑在 credits 中	平台消费	以结构化为主	云	Select Star 与 Natoma 交易[2728]
Cyera	DSPM 加 DLP	独立	$12B（媒体报道，2026-06）[18]	订阅	两者	SaaS，无代理	面向 AI 数据流的 DLP（Trail）[19]
BigID	数据发现、隐私、DSPM	独立	"超过 $1B"（公司披露，2024 年）[20]	订阅	两者	SaaS 或自托管	AI 数据治理
Varonis	数据安全、访问治理	Proofpoint（尚待完成）	约 $6.3B 交易价值；约 $5.71B 股权价值（已披露，2026-10）[9]	SaaS 订阅	以非结构化为主，正在扩展	SaaS（由本地部署转换而来）	Copilot 与 AI 智能体访问风险
Securiti	隐私运营、DSPM	Veeam	$1.725B（已披露，2025-12）[12]	订阅，现为交叉销售	两者	混合	基于备份数据的 AI 数据治理
Sentra	云 DSPM	独立	未披露（B 轮 $50M，2025 年）[21]	订阅	两者	云	AI 数据暴露监控
Normalyze	云 DSPM	Proofpoint	未披露（2024 年）[14]	并入套件	两者	云	Proofpoint 数据安全的一部分
Dig Security	云 DSPM、DDR	Palo Alto Networks	约 $400M（媒体报道，2023 年）[13]	并入 Prisma Cloud	两者	云	Prisma Cloud 与 Cortex 的一部分

厂商	类别	所有者 / 状态	最新估值或交易（口径，日期）	商业模式	结构化 / 非结构化	部署方式	AI 定位
1touch	数据发现、分类、上下文	Everpure	$125.0M 现金（GAAP，2026 年）[34]	现为 Everpure Data Intelligence	两者	混合，含第三方存储	MCP 接口（2026 年 10 月）[36]
Immuta	策略执行	独立	未披露（E 轮 $100M，2022 年）[22]	订阅	结构化	叠加于平台之上的 SaaS	智能体数据供给
Privacera	策略执行（Ranger 一脉）	独立	未披露（B 轮 $50M，2021 年）[23]	订阅	结构化	SaaS 或自托管	AI 访问治理

图 33.3 — 厂商矩阵。独立厂商能存活下来的地方，要么横跨多个平台，要么掌握平台看不到的内容，例如非结构化数据、SaaS 和本地部署数据。"AI 定位"一栏由作者用自己的话概括各厂商的公开宣传，并非经过测试的能力。

盈利模式

数据目录是按席位和范围收费的软件。 独立数据目录厂商销售年度订阅。价格随使用产品的人数以及所连接的系统或资产数量上升。当数据目录是数据管理员整天工作的"目的地产品"时，这一模式行之有效。但当平台自带的目录已经免费展示血缘和权限时，它就会被削弱，因为买家的问题变成了"在 Unity Catalog 之上我还能得到什么？"诚实的答案是跨平台范围：在 Snowflake、Databricks、SAP、Salesforce 和各类 BI 工具之间共用一套术语表和一张血缘图。这能卖给最大型的企业，却难以打入只运行一个平台的中型客户。

DSPM 按数据量和风险销售。 DSPM 厂商按其扫描的数据资产定价，无论是数据存储、云账户还是数据量。经济买家是 CISO，其预算比首席数据官更大，也更不具可自由裁量性。扩张跟随数据增长和新云的加入，这解释了更高的估值倍数。成本端是扫描算力。Amazon Macie 每检查 1 GB 收费 $1.00 的目录价意味着完整扫描 1 PB 约需 $1M，这还未计入抽样和分层。[43] 独立厂商通过抽样和增量扫描来降低这一成本，这些方法决定了毛利率（gross margin）。

平台间接地将数据治理变现。 Unity Catalog 和 Horizon 之所以"免费"，是因为其成本通过计算（DBU 和 credits）回收。Snowflake 的文档写明，计划对 Iceberg REST 目录调用按每百万次 0.5 credits 收费。[42] Microsoft 主要通过 Microsoft 365 按用户许可来销售 Purview 的数据安全功能，这是任何独立厂商都最难与之比价的捆绑。

模式	定价单位（典型）	买家	扩张驱动	毛利与风险动态	依据
独立业务数据目录（Collibra、Alation、Atlan）	按版本的年度订阅，随用户数和所连接的数据源或资产扩展	CDO、数据治理办公室	更多业务域、用户和数据源	软件毛利高；当平台目录"够用"时存在流失风险	未公开；作者概括
套件消费（Informatica IDMC/CDGC）	跨服务预付的池化 IPU[8]	CIO、数据平台团队	在集成、质量、目录上的用量	池化便于交叉销售；经济下行时用量可能下降	公司博客
平台原生目录（Unity、Horizon）	捆绑；通过 DBU 或 credits 回收；部分 API 计量[42]	平台所有者	平台消费	对客户的边际价格为零：这正是对独立厂商的挤压	厂商文档
超大规模云厂商治理（Purview、Knowledge Catalog、Macie）	按用户的 M365 许可；按用量的扫描；Macie 每检查 1 GB 收费 $1.00[43][44]	CISO 与 CIO，通常在企业协议框架内	席位和扫描数据量	捆绑进企业协议	列明之处为目录价

模式	定价单位（典型）	买家	扩张驱动	毛利与风险动态	依据
独立 DSPM（Cyera、BigID、Sentra）	年度订阅，随数据存储、账户或数据量扩展	CISO	数据增长、新云、DLP 附加模块	扫描算力是主要的销货成本（COGS）杠杆	未公开；作者概括
数据安全 SaaS（Varonis）	SaaS 订阅；历史上按用户	CISO	从本地部署转换、新模块	转型期间毛利率下滑（Q2 2026 非 GAAP 77.7%，对比 80.6%）[10]	公司申报文件
捆绑于备份或存储（Veeam–Securiti、Rubrik、Everpure）	基于受保护或存储数据的附加 SKU	基础设施与安全团队	存量客户群的附加销售	向现有客户交叉销售；获客成本（CAC）低	未公开；作者概括

图 33.4 — 商业模式。定价单位决定了由谁签署采购订单：数据目录卖给数据办公室，DSPM 卖给 CISO，捆绑产品则通过现有合同销售。标注"作者概括"的行反映的是常见的公开描述，而非已公布的价目表。[VERIFY: Collibra、Alation、Atlan、Cyera、BigID 的定价单位]

财务数据

这一群体中只有一家公司仍以独立上市公司身份报告业绩，而它即将被私有化。

Varonis：先 SaaS 转型，再被出售

大约自 2023 年起，Varonis 一直在把客户从自托管软件的永久许可和定期许可转换为 SaaS。这种转换掩盖了增长：当客户迁移时，原先在定期许可下一次性确认的收入变成了按期确认的 SaaS 收入。2026 年第二季度（2026 年 4–6 月；Varonis 按日历年报告），总收入为 **$180.0M**，较 $152.2M 增长 18%（GAAP）。SaaS 收入为 **$171.7M**，约占总收入的 95%。SaaS ARR 为 **$726.0M**，增长 52%，但剔除转换因素后仅增长约 25%（公司披露）。非 GAAP 毛利率从一年前的 80.6% 降至 **77.7%**，原因是托管成本转移到了 Varonis 自己的账上。[10]

由 Thoma Bravo 持有的 Proofpoint 于 2026-10-15 同意以**每股 $49.75 现金**收购 Varonis。这相当于约 **$6.3B** 的交易价值（标题金额）和约 **$5.71B** 的股权价值，预计于 2027 年上半年完成。[9] 按每股 $49.75 计算，$5.71B 大致对应 1.15 亿股，因此约 $0.6B 的差额很可能反映的是可转换票据和其他稀释性证券，而不是从股权价值到企业价值的调整（我们的推断）。以 Varonis 2026 日历年收入指引中值（$735–739M）计算，标题价格约为收入的 **8.5 倍**、SaaS ARR 的约 **8.7 倍**；按股权价值计算分别约为 **7.7 倍**和 **7.9 倍**（均为估算）。要得到干净的 EV/收入倍数，需要看 8-K 中对可转债和净现金的处理。[VERIFY: $6.3B 交易价值与 $5.71B 股权价值之间的调节]

Cyera：稀缺性定价

Cyera 在 19 个月内完成的四轮定价融资，描绘出本图谱中最陡峭的估值曲线之一。

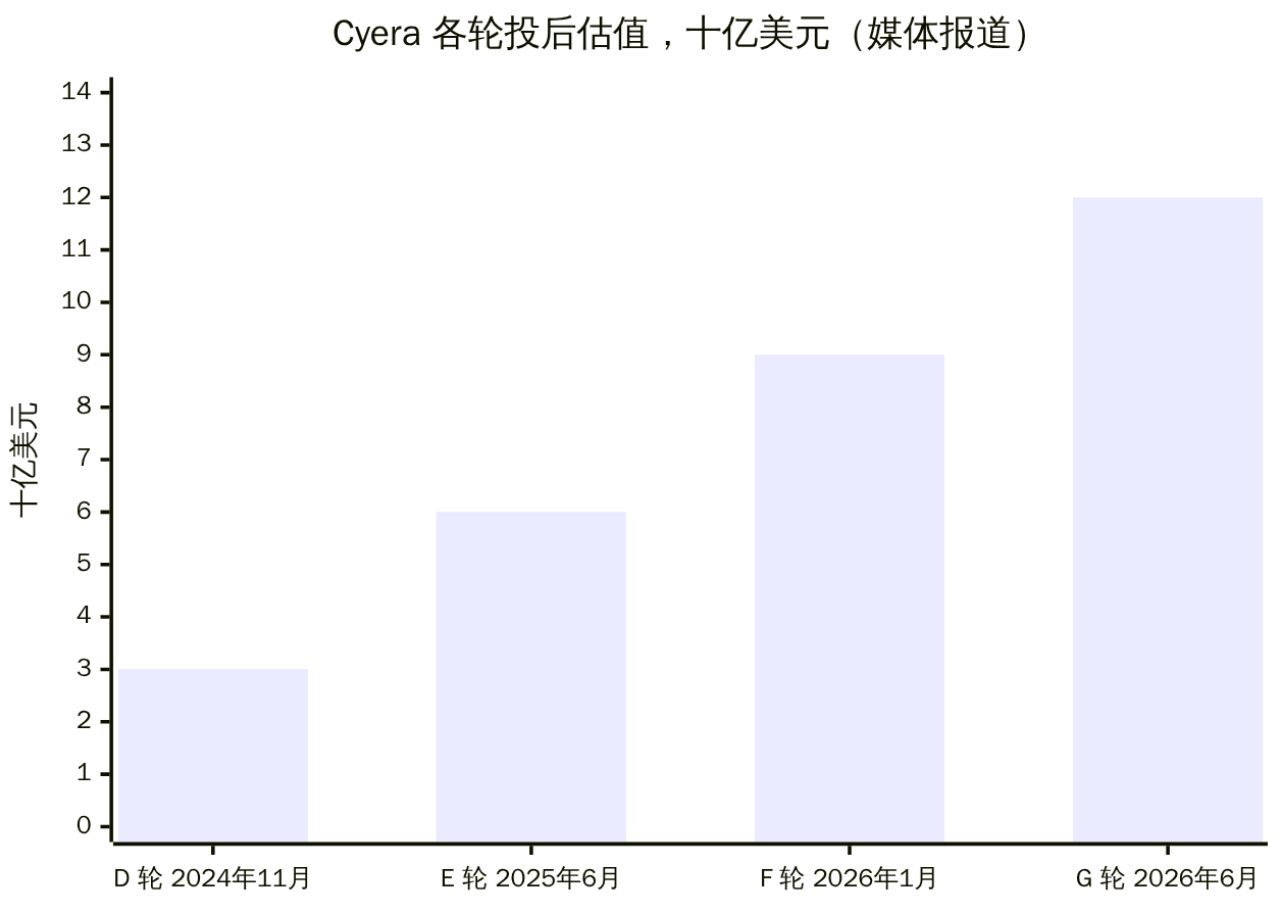


图 33.5 — Cyera 的估值在 19 个月内翻了两番，各轮融资额分别为 $300M、$540M、$400M 和 $600M。所有数值均为媒体报道，E 轮的领投方尚未确认。资料来源：`data/private_funding.csv`。 [15161718]

媒体报道称 G 轮估值约为 80 倍 ARR，而 Cyera 的发言人对这一数字提出异议。[18] 二手资料给出的 ARR 数字相互矛盾，因此我们不列出任何数字。按我们对 CSV 各行的加总，Cyera 已累计融资超过 $2.3B，超过 Securiti 的全部出售价格。其中一部分资金用于收购，例如 Trail Security（$162M，现金加股票）。[19]

先例交易倍数

交易或估值标记	日期	价值	倍数	倍数口径	标签
Proofpoint–Varonis	2026-10-15（尚待完成）	约 $6.3B 交易价值；约 $5.71B 股权价值[9]	约 8.5 倍 CY2026 收入指引（按股权价值约 7.7 倍）；约 8.7 倍 SaaS ARR	$6.3B（或 $5.71B）÷ $737M 中值；÷ $726.0M SaaS ARR	估算（我们的计算）
Varonis 宣布后的交易价格	2026-11-01	EV 约 $5.26B[11]	7.1 倍 EV/未来 12 个月收入	未来 12 个月代理值 = 全年指引中值	估算；按交易价差交易
Cyera G 轮	2026-06	投后估值 $12B[18]	约 80 倍 ARR	媒体报道；公司提出异议	媒体报道
Salesforce–Informatica	2025-11-18（已完成）	约 $8B 股权[7]	约 4.9 倍 CY2024 收入	$8B ÷ 约 $1.64B CY2024 收入 [VERIFY: Informatica FY2024 GAAP 收入]	估算
Veeam–Securiti	2025-12-11（已完成）	$1.725B[12]	无法计算	未披露 Securiti 收入	仅有披露价值

交易或估值标记	日期	价值	倍数	倍数口径	标签
Palo Alto–Chronosphere（相邻领域：可观测性）	2025-11-19	$3.35B[31]	约 21 倍 ARR	媒体报道（Calcalist）	媒体报道
Databricks–Tabular（目录控制权）	2024-06	约 $2B[26]	每名员工约 $50M（约 40 名员工）	价格 ÷ 员工数；无收入	媒体报道；估算
Palo Alto–Dig	2023-10	约 $400M[13]	无法计算	尚未形成收入规模的初创公司	媒体报道
Everpure–1touch	2026-05-07（已完成）	$125.0M 现金[34]	约占收购方市值的 0.3%	$125.0M ÷ $43.79B（2026-10-01）	估算（我们的计算）
Tenable–Eureka	2024-06	$29.2M 现金[24]	无法计算	补强收购	GAAP（10-Q）
作为参照的上市可比公司	2026-10	Rubrik 16.0 倍、Everpure 8.5 倍、Commvault 5.3 倍 EV/未来 12 个月收入[11]	—	未来 12 个月代理值依据 `data/public_comps.csv`	估算

图 33.6 — 先例交易倍数。规模化、增长较慢的资产以 5–9 倍收入成交（Informatica、Varonis），而稀缺的高增长 DSPM 则按期权价值定价（Cyera）。大多数补强收购不披露收入，因此其"倍数"实际上是为团队和技术支付的价格。

> **类比：金融。** 把 Varonis 和 Cyera 看作同一条曲线的两端。Varonis 约 8.5 倍的价格来自一位现金流型买家（Thoma Bravo 旗下平台），它为一个已完成转换、公司披露 SaaS 续约率超过 90% 的 SaaS 客户群付费。[10] Cyera 据报道约 80 倍的价格，则是成长型股权投资对最后一家大型独立厂商的定价，更接近于一份看涨期权，押注它会成为每个安全平台最终都需要的资产。战略买家应以 Varonis 而非 Cyera 作为校准基准。

客户与市场进入

两半业务卖给不同的人。**数据目录卖给首席数据官**和数据治理办公室，通常是受监管的企业：银行、保险公司、制药企业。交易周期长，涉及围绕业务术语表的研讨会，并依赖系统集成商。推销话术已从"找到你的数据"转向"让你的数据可以被 AI 智能体使用"，因为数据目录中的描述、认证和血缘，正是智能体避免自信地给出错误答案所需要的（第 22 章）。

DSPM 卖给 CISO。 这是一项安全采购，常由一次云审计、一则新闻中的数据泄露事件或董事会关于 Copilot 的提问触发。Microsoft Copilot 的推广是 2024–26 年的一个强力触发点。在启用一个能读取每个 SharePoint 站点的助手之前，安全团队希望知道哪些站点存有薪酬或健康数据，以及谁能打开它们。Varonis 和 Purview 都倚重这一用例。[39]

渠道决定结果。 独立厂商越来越多地通过云市场（marketplace）并与平台合作伙伴一起销售：数据目录定位为"Unity 和 Horizon 之上的那一层"，DSPM 定位为"横跨 AWS、Azure、Google 和 SaaS 的那一层"。被收购的厂商一夜之间获得母公司的渠道。Securiti 如今通过 Veeam 的存量客户群销售，Dig 和 Normalyze 则分别通过 Palo Alto 和 Proofpoint 的渠道销售。这种交叉销售是收购方最常提到的协同效应。

并购与投资

谁在买什么，以及为什么

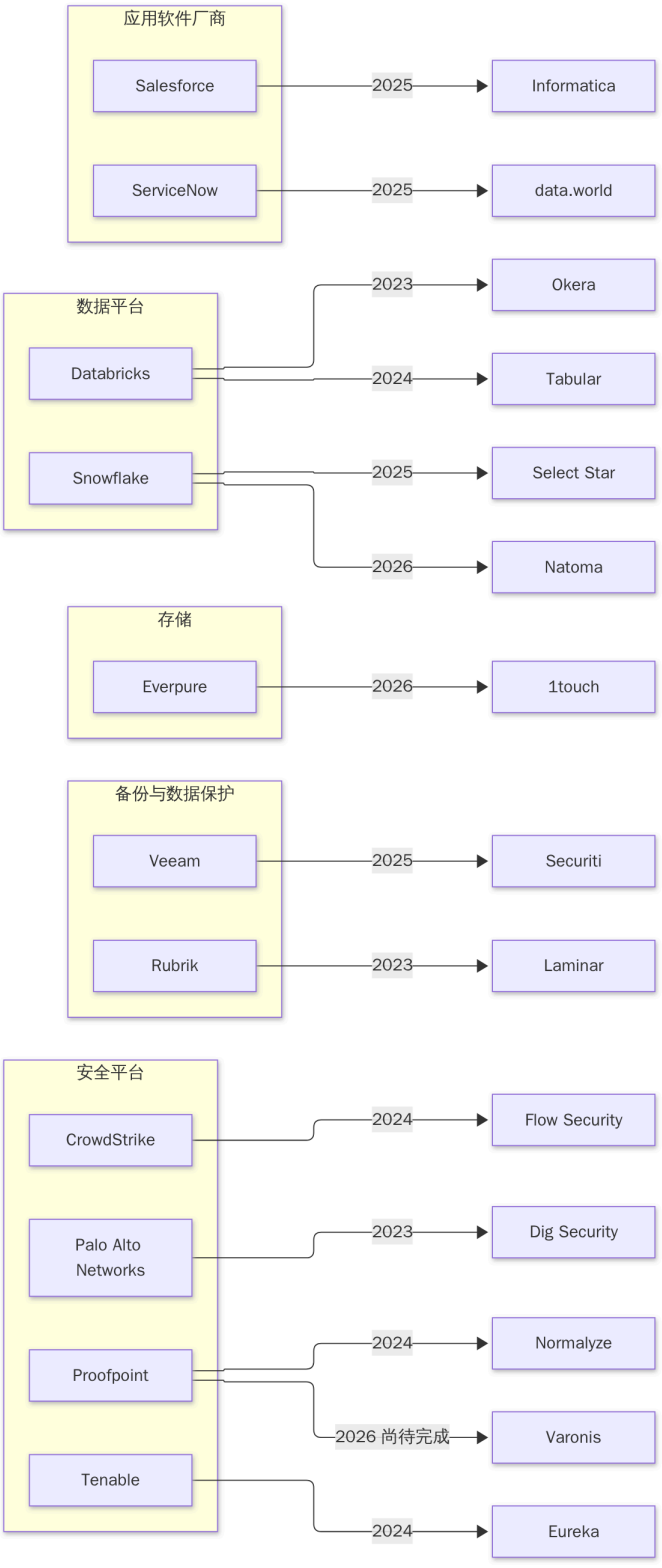


图 33.7 — 整合版图。安全买家收购 DSPM，备份与存储买家收购数据发现与分类能力，平台收购目录与策略技术，应用软件厂商则收购整家数据目录公司。日期为宣布年份；Proofpoint–Varonis 尚待完成。

安全平台（Palo Alto、Proofpoint、CrowdStrike、Tenable、Zscaler）。 这些买家想要风险的*数据*维度。当系统知道某个用户能够接触到比如数万份患者档案时，一次防火墙告警或一名被钓鱼的用户就显得更加重要。它们的交易大多是小型补强收购（Dig、Flow、Eureka、Normalyze），直到 Proofpoint–Varonis 出现，这是一笔规模化押注，赌的是以人为中心的安全（电子邮件、内部人员风险）与数据访问治理应当合二为一。[14924] Zscaler 把数据保护内建于其零信任云，但我们在数据集中未发现类似的 DSPM 收购。[VERIFY: Zscaler 的 DSPM 收购]

备份与数据保护（Veeam、Rubrik、Cohesity、Commvault）。 备份系统本就持有一切数据的副本，并且已建立索引、带有版本。对这些副本进行分类，可以让厂商在不触碰生产系统的情况下销售"了解你的备份里有什么"、更精准的勒索软件分诊以及面向 AI 的数据整理。Veeam 以 $1.725B 收购 Securiti 是此类押注中规模最大的，Rubrik–Laminar（2023 年）则是第一笔。[1224] Cohesity 把资金花在了 Veritas 的数据保护业务上，这是一笔规模型交易而非功能型交易。[32] 公开报道也把 Commvault 与 2025 年的一笔数据安全补强收购联系在一起。[VERIFY: Commvault 收购 Satori Cyber 及其日期]

存储（Everpure）。 这是把备份的逻辑提前一层，应用到主数据上。详见下文。

数据平台（Databricks、Snowflake）。 平台收购技术以深化自己的目录：Okera 用于策略，Tabular 用于格式控制权，Select Star 用于数据发现与血缘，Natoma 用于智能体和 MCP 治理。它们不会大规模收购独立数据目录厂商，因为它们的战略就是让这一层免费。[25262728]

应用软件厂商（Salesforce、ServiceNow）。 这些买家希望受治理的企业数据为*它们自己的*智能体供数，从而在上下文上不必依赖 Snowflake 或 Databricks。Salesforce 买下了整个 Informatica 套件，包括其目录（CDGC）、集成和主数据管理。ServiceNow 为获得 data.world 的知识图谱目录而同意收购它（2025 年 5 月，条款未披露），此时距其同意收购 Moveworks 仅两个月；我们未找到明确的完成公告，但后来的行业报道将其视为已完成的收购。[74] data.world 接入 **Workflow Data Fabric**，后者由 ServiceNow 于 2024 年 10 月推出，运行在其自有的高性能数据库 **RaptorDB Pro** 之上（这是独立于 data.world 的另一项资产）；2025 年 5 月又推出了拥有 100 多家数据合作伙伴的"Workflow Data Network"。[5] 可观测性交易就在隔壁：Datadog–Metaplane 和 Boomi–Elementary 表明，数据质量工具正以同样方式被吸收（第 13 章）。[2930]

> **类比：半导体。** DSPM 之于数据，就像在线检测与量测之于晶圆厂。两者都不制造产品，但都能在缺陷演变成良率损失（或数据泄露）之前告诉你缺陷在哪里。设备厂商把检测功能并入自己的平台，因为量测放在工艺设备旁边比作为独立机台更有价值。安全平台收购 DSPM 也是同样的道理：当平台还能执行修复时，检测的价值更高。
>
> **类比：测试与分析。** 备份厂商收购 DSPM，就像测试设备厂商增加良率分析功能。测试机本就能看到每一颗裸片，因此基于测试数据做分析是自然而然、高毛利的附加业务。备份系统本就能看到每个文件的每一份副本，因此基于备份数据做分类也是同类附加业务：获客成本低、拥有现成的存量客户群，并为一项旧资产（副本）带来一个新买家（安全团队）。

迄今为止的整合结果

Dig 成为 Prisma Cloud DSPM 的一部分。Okera 团队被并入 Unity Catalog 的数据治理团队。Metaplane 成为 Datadog 的数据可观测性产品。Securiti 的创始人出任 Veeam 安全与 AI 总裁，这表明它是一条产品线而非一项功能。1touch 在交割后六周内以 Everpure Data Intelligence 的名义重新发布。

[1325291235] 这一群体中尚无任何交易公开减值。整合风险反而体现为交易后独立产品路线图的放缓，而这一点从外部很难看清。

竞争地位

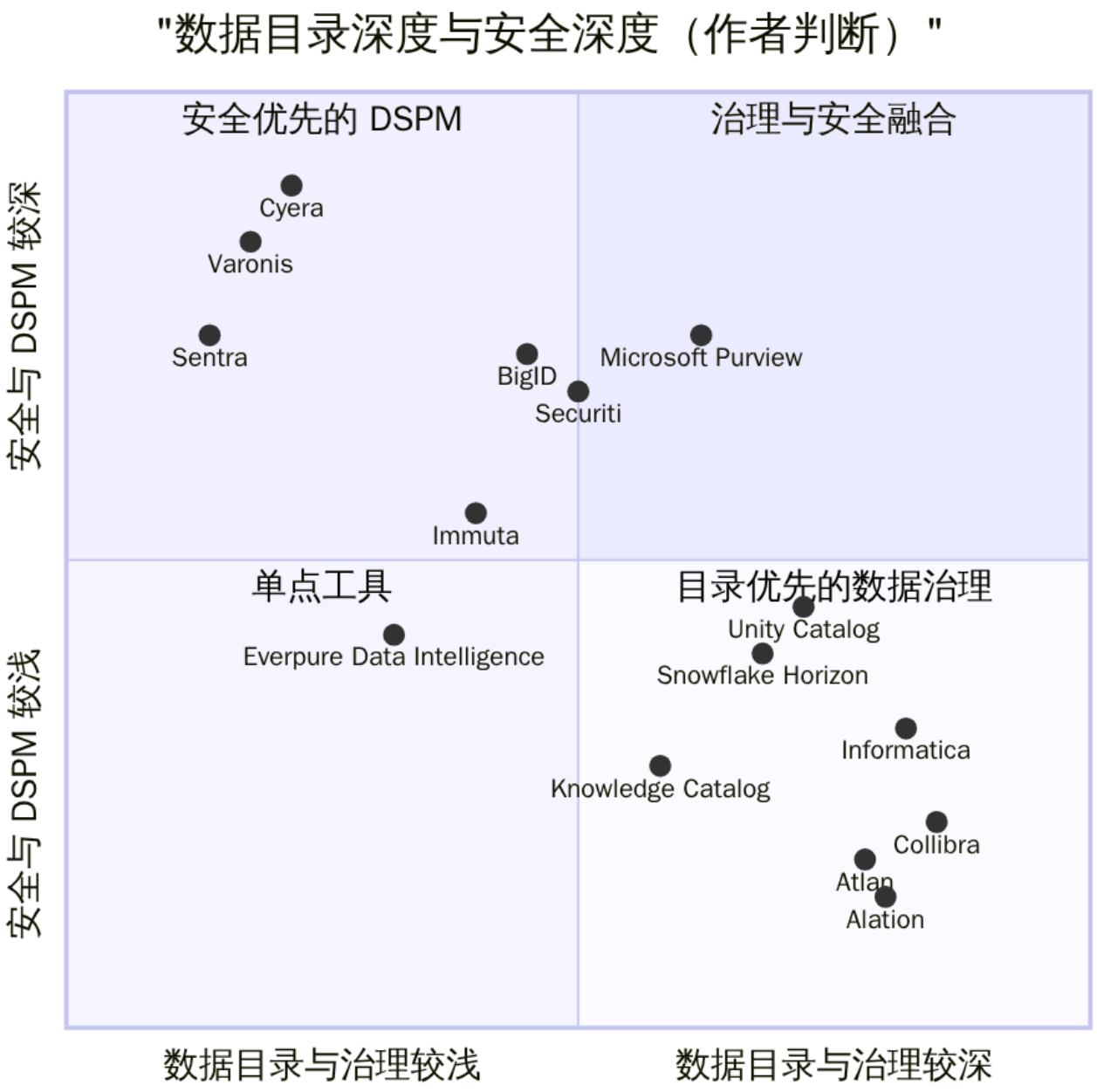


图 33.8 — 按数据目录深度和安全深度划分的定位（作者判断，非实测数据）。Microsoft Purview 是唯一一个可信地在规模上位于右上象限的厂商。这正是两半业务共同面临的竞争难题：数据目录必须补上安全，DSPM 厂商必须补上治理，而 Microsoft 把两者捆绑在一起。

数据目录对平台。 Unity Catalog 和 Horizon 已经掌握了独立数据目录要去爬取的权限、血缘和使用数据。两者在 2025–26 年都增加了数据发现功能：Snowflake 通过 Select Star，Databricks 通过 Domains 和指标视图（metric views）。[2741] 独立厂商以覆盖广度来实现差异化。一个客户可能同时运行 Snowflake 和 Databricks，外加 SAP、Salesforce 和 Power BI，而只有中立的数据目录才能横跨所有这些系统。Atlan 一直是独立厂商中的增长亮点，主打"主动元数据（active metadata）"，即能触发动作（告警、策略变更、智能体上下文）而非只是躺在门户里的元数据。它在 2024 年以 $750M 完成的 C 轮，恰逢

Collibra 2021 年的估值标记日渐过时。[3] 我们未找到 Collibra 自 2021 年以来的任何定价融资，也无法核实有关独立数据目录厂商裁员的媒体报道。[VERIFY: Collibra 与 Alation 在 2023–2026 年的裁员情况]

DSPM 对安全平台。 Cyera 与 Palo Alto、CrowdStrike、Proofpoint 和 Microsoft 捆绑的产品竞争。它的防线是深度和速度：广泛覆盖云、SaaS 和本地部署，并通过 Trail 提供 DLP。BigID 在隐私工作流的广度和自托管部署上竞争，这对受监管的买家很重要。Varonis 的优势一直在于本地部署和 Microsoft 365 中的非结构化文件权限，这是最难清理的数据。

超大规模云厂商。 Microsoft 是本章所有公司最危险的竞争对手。它拥有身份系统（Entra）、内容（Microsoft 365）、AI 助手（Copilot）和 Purview，因此能在一份许可内完成分类、执行和审计。Google 的 Knowledge Catalog 和 AWS 的 Macie 与 Glue 范围更窄，且绑定在各自的云上。[4043]

制胜原因 / 看多逻辑

1. **AI 让数据分类成了一道关卡，而不再是一件杂务。** 每一次检索索引和智能体的上线都会引出同一个问题：这些数据是什么，谁有权看到？如今董事会也在问这个问题，于是预算从"有朝一日做数据治理"转向了"在 Copilot 上线之前完成"。
2. **价格证明了战略价值。** 四类买家在 24 个月内争夺资产，而 Varonis 约 8.5 倍的倍数（标题金额口径；按股权价值约 7.7 倍）来自一位由财务投资者持有的买家，而非一位处于炒作周期中的战略买家。
3. **非结构化数据是尚未开发的前沿。** 平台目录对表的治理做得很好，对文档则做得很差。能够对文件、电子邮件和 SaaS 内容进行分类的厂商，覆盖的正是 AI 消耗最多的数据。
4. **中立性确有真实需求。** 多平台企业不希望自己的数据治理被数据仓库厂商掌控，这为至少一到两家独立数据目录厂商留下了空间。

风险 / 看空逻辑与待解问题

1. **捆绑。** Unity Catalog、Horizon 和 Purview 以零边际价格到来。独立数据目录市场可能萎缩到只剩最大型的、受监管的多平台企业。
2. **估值包袱。** 2021–22 年的数据目录估值标记（$5.25B、$1.7B）很可能高于今天的出清价格，折价融资（down round）或结构化退出都有可能发生。Cyera 的 $12B 估值已经计入了近乎完美的执行。
3. **是功能，而不是公司。** 大多数 DSPM 交易都是价格未披露的补强收购，这表明买家把 DSPM 视为一项功能。Varonis 是例外，因为它是一家拥有已转换 SaaS 客户群的规模化企业。
4. **扫描成本与准确性。** 在 PB 级规模上做内容扫描代价高昂，而误报会侵蚀信任。激进抽样的厂商会漏掉东西，不抽样的厂商则成本过高。
5. **待解问题。** ServiceNow 会把 data.world 保留为独立的数据目录吗？Salesforce 会让 Informatica 的目录对 Snowflake 和 Databricks 保持中立吗？Cyera 会 IPO，还是出售给某个安全平台？

与 Everpure 的相关性

Everpure 公开说了什么。 2026-02-23，也就是更名当天，Pure Storage 宣布有意收购 1touch。它把 1touch 描述为能够发现、分类数据并为数据添加语义上下文的数据智能软件，并将目标定位为帮助客户从控制数据走向理解数据，使数据变得"AI-ready"（为 AI 做好准备）。[33] 该交易于 2026-05-07 以 $125.0M 现金完成（GAAP，依据 10-Q）。[34] 在 2026 年 6 月的 Accelerate 大会上，这项技术以 **Data**

Intelligence 的名义重新发布。行业报道称，它能在不复制数据的情况下，发现并分类分布在 Everpure 阵列、第三方存储、公有云和 SaaS 中的结构化与非结构化数据。[35] 2026 年 10 月的更新增加了仅基于元数据的 File Edition 和一个 MCP 接口。[36]

衡量这笔押注的规模。 $125.0M 约占 Everpure $43.79B 市值（2026-10-01）的 0.3%，约占其 FY2026 自由现金流（FCF）$616M 的 20%（非 GAAP；FY2026 ≈ 2025 年 2 月至 2026 年 1 月）。[37][38] 它约为 Veeam 收购 Securiti 价格的十四分之一，约为 Proofpoint 收购 Varonis 价格的 2%。Everpure 买下的是数据发现与分类的核心能力及其连接器，而不是一支安全销售团队或一套隐私运营套件。

交易对手	当前关系（公开信息）	战略团队可能评估的选项
Cyera、BigID、Sentra	在数据发现与分类上存在重叠	合作：把存储侧的标签输入它们的态势引擎；避免由 CISO 主导的正面竞争
Varonis（Proofpoint）	在非结构化文件数据上存在重叠	关注 Proofpoint 的整合进展；Varonis 的本地文件基因与 Everpure 的存量客户群最为接近
Veeam–Securiti、Rubrik、Commvault、Cohesity	在 Everpure 阵列上是备份合作伙伴，在数据智能上是竞争对手	共存：主数据分类对备份副本分类；约定以谁的标签为准
Unity Catalog、Horizon、Purview、Knowledge Catalog	策略执行点；Databricks Storage Ecosystem 合作关系（第 25 章）	集成：把 Data Intelligence 标签发布到执行策略的地方
Collibra、Alation、Atlan	位于存储之上的业务上下文层	集成：提供元数据爬虫无法产生的内容级分类

图 33.9 — Everpure Data Intelligence 的竞争与合作版图。这些仅是基于公开信息的选项，并非对 Everpure 计划的陈述。

> **类比：EDA。** 业务数据目录之于数据资产，就像设计数据管理工具之于芯片团队：它们追踪哪个模块的哪个版本进入了哪次流片、谁负责它以及它依赖什么。这些工具之所以在 EDA 套件内部变得有价值，是因为它们紧挨着设计流程。存储驻留式分类下的是同样的赌注：上下文放在字节旁边，比放在一个独立门户里更有价值。
>
> **存储桥接。** 主存储阵列能看到任何数据目录都未登记的影子副本（快照、克隆、临时卷）。这是在存储层进行分类的结构性论据。其约束在于对生产系统的扫描负载，以及如何把标签写出到外部数据目录。快照与元数据机制请参见姊妹篇 *Everpure Tech Atlas*。

对话手册

向数据治理或 DSPM 厂商高管或合作伙伴提出的三个问题

1. "新增 ARR 中有多大比例来自已经在运行 Unity Catalog、Horizon 或 Purview 的客户？他们在此之上从你们这里买了什么？" *好的回答*会点出具体能力，例如跨平台血缘或非结构化数据覆盖，并给出赢单率或附加销售的趋势，而不是一句"我们是互补的"。
2. "每分类 1 TB 数据的扫描成本是多少？抽样如何改变了毛利率？" *好的回答*会区分首次扫描与增量扫描，并坦承准确性上的权衡。
3. "哪类买家接触过你们或你们的同行：安全平台、备份厂商、存储厂商还是应用软件厂商？各自看重的是什么？" *好的回答*会区分渠道协同与技术价值。

向工程师或合作伙伴架构师提出的三个问题

1. "你们的分类结果如何回写到执行点：Unity Catalog 标签、Snowflake 标签、Purview 标签？" *好的回答：具名的 API、同步延迟和冲突规则。*
2. "对于非结构化数据，你们是原地读取内容还是复制出去？一次全量扫描会给主存储阵列带来多大负载？" *好的回答：具体的吞吐上限和限流控制。*
3. "在结构化和非结构化存储之间，你们如何把检测结果关联到具体个人，以处理 DSAR（数据主体请求）和数据删除？" *好的回答：实体解析方法和实测精度。*

好的回答听起来是什么样的。 它们会讲明买家（CDO 还是 CISO）、定价单位以及标签在哪里被执行。它们会承认平台目录对单一平台企业来说"够用"，并把厂商的价值定位在覆盖广度或内容深度上。

不要这样说

- "Collibra 值 $5B。" *那是 2021 年的私募估值标记；此后未发现任何定价融资。*
- "Cyera 的交易价格是 80 倍 ARR。" *约 80 倍这一数字是媒体报道的，且遭到公司否认；而且 Cyera 是非上市公司，并不存在交易价格。*
- "Proofpoint 为 Varonis 支付 $5.7B。" *约 $6.3B 是交易价值（标题金额），约 $5.71B 是股权价值；要说清你指的是哪个口径。*
- "Everpure 收购了一家 DSPM 公司来和 Cyera 竞争。" *公开表述把 1touch 定位为面向 AI-ready 数据的数据发现、分类和语义上下文，而不是一款安全产品。*
- "Unity Catalog 让业务数据目录过时了。" *它挤压了业务数据目录；多平台企业仍会购买中立的数据目录。*

关键术语

- 业务数据目录（Business catalog） — 一个可搜索的数据资产清单，附带业务定义、所有者和认证信息。
- 数据目录（Data catalog） — 横跨整个技术栈、登记数据资产、所有者、血缘和访问策略的注册表。
- 技术目录（Technical catalog） — 位于查询热路径上的元数据存储，保存表元数据并执行访问控制。
- 主动元数据（Active metadata） — 能够触发动作（告警、策略变更、智能体上下文）而不只是被展示的元数据。
- 数据安全态势管理（Data security posture management） — 持续发现敏感数据、谁能接触它以及它在哪里暴露。
- 数据分类（Data classification） — 按内容和敏感度为数据打标签，以便策略据此执行。
- 数据访问治理（Data access governance） — 分析并合理调整谁能访问哪些数据，尤其是文件共享和 SaaS 中的数据。
- 数据防泄漏（Data loss prevention） — 检测并阻止敏感数据离开批准边界的控制措施。
- 数据检测与响应（Data detection and response） — 对敏感数据的异常访问进行实时告警。
- 基于属性的访问控制（Attribute-based access control） — 依据数据上的标签和用户属性来评估的策略。
- 无代理扫描（Agentless scanning） — 通过云服务商 API 和快照扫描云端数据，无需在主机上安装软件。
- 影子数据（Shadow data） — 存在于受治理、已登记系统之外的数据副本。

- 模型上下文协议（Model Context Protocol） — 一种将 AI 智能体连接到工具和数据源的开放协议。
- 先例交易（Precedent transaction） — 以其隐含倍数作为估值基准的过往收购交易。
- 私有化（Take-private） — 对上市公司的收购，买方通常有私募股权背景，收购后公司退市。
- Unity Catalog — Databricks 面向数据与 AI 资产的治理目录。

资料来源

1. CNBC, "Collibra doubles valuation as investors chase next cloud winner," https://www.cnbc.com/2021/11/09/collibra-doubles-valuation-as-investors-chase-next-cloud-winner.html，发布 2021-11-09；检索 2026-11-01（依据 `data/private_funding.csv`；G 轮 $250M，投后估值 $5.25B，媒体报道）。未发现此后的定价融资（`meta/research-notes-funding.md`）。

2. Blocks & Files, "Alation E round," https://blocksandfiles.com/2022/11/03/alation-e-round/，发布 2022-11-03；检索 2026-11-01（E 轮 $123M，估值 $1.7B，累计融资 $340M，媒体报道）。

3. Datanami, "Atlan plants itself in the middle of the data governance map with $105M round," https://www.datanami.com/2024/05/09/atlan-plants-itself-in-the-middle-of-the-data-governance-map-with-105m-round，发布 2024-05-09；检索 2026-11-01（C 轮 $105M，估值 $750M，GIC 与 Meritech；未确认 2025–26 年有新一轮融资）。

4. TechCrunch, "ServiceNow acquires data.world two months after acquiring Moveworks," https://techcrunch.com/2025/05/07/servicenow-acquires-data-world-two-months-after-acquiring-moveworks，发布 2025-05-07；检索 2026-11-01。条款未披露；未找到明确的完成日期（Computer Weekly 后来称之为"recent acquisition"），依据 `meta/verified-facts.md` #18。

5. ServiceNow 投资者关系发布的有关 Workflow Data Fabric（2024-10-23 推出）和 RaptorDB Pro 的新闻稿，以及 Knowledge 2025 发布内容（Workflow Data Network、data.world 协议），ServiceNow IR PDF 位于 s205.q4cdn.com/537566246/；Constellation Research, constellationr.com；检索 2026-11-01，经由 `meta/verified-facts.md` #18。公司披露。

6. Salesforce, Q2 FY2027 业绩与投资者演示材料（截至 2026-07-31 的季度）：Data 360 ARR $2.4B，其中包括 $1.1B Informatica Cloud ARR，公司披露，https://s205.q4cdn.com/626266368/files/doc_financials/2027/q2/，发布 2026-08-26；检索 2026-11-01，经由 `meta/verified-facts.md` #19。

7. Salesforce via Business Wire (FinancialContent), "Salesforce Completes Acquisition of Informatica," https://markets.financialcontent.com/clarkebroadcasting.mymotherlode/article/bizwire-2025-11-18-salesforce-completes-acquisition-of-informatica，发布 2025-11-18；Bloomberg Law, "Salesforce Reaches an $8 Billion Deal to Buy Informatica," https://news.bloomberglaw.com/tech-and-telecom-law/salesforce-agrees-to-buy-informatica-in-deal-worth-8-billion，发布 2025-05-27；检索 2026-11-01。Informatica CY2024 收入（约 $1.64B，用于约 4.9 倍的估算）来自 2025 年以前的知识，未重新核实 [VERIFY]。

8. Informatica blogs, "Announcing Consumption Pricing for Informatica Intelligent Data Management Cloud," https://www.informatica.com/blogs/announcing-consumption-pricing-for-informatica-intelligent-data-management-cloud.html，未记录发布日期；检索 2026-11-01。

9. Varonis Systems, Inc., Form 8-K Exhibit 99.1（与 Proofpoint 的合并协议），SEC EDGAR, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001361113/000121390026109901/ea030861001ex99-1.htm，发布 2026-10-15；SiliconANGLE, "Proofpoint agrees to buy data security company Varonis for $6.3B in cash," https://siliconangle.com/2026/10/15/proofpoint-agrees-to-buy-data-security-company-varonis-for-6-3b-in-cash/，发布 2026-10-15；检索 2026-11-01。每股 $49.75 现金；约 $6.3B 为交易价值（标题金额），约 $5.71B 为股权价值（8-K；`meta/verified-facts.md` #14）；预计 2027 年上半年完成。倍数为我们依据 `data/public_comps.csv` 做出的估算。

10. Varonis Systems, "Varonis Announces Second Quarter 2026 Financial Results," https://s203.q4cdn.com/582009126/files/doc_news/Varonis-Announces-Second-Quarter-2026-Financial-Results-2026.pdf，发布 2026-07-28；检索 2026-11-01。收入为 GAAP；SaaS ARR 与续约率为公司披露；毛利率为非 GAAP（依据 `data/public_comps.csv`）。

11. 图谱数据集 `data/public_comps.csv`（Varonis、Rubrik、Commvault、Everpure 行），引用日期为 2026-10-01 至 2026-11-01 的 stockanalysis.com 页面，例如 https://stockanalysis.com/stocks/vrns/ 和 https://stockanalysis.com/stocks/rbrk/market-cap/；检索 2026-11-01。未来 12 个月收入为指引或过去 12 个月代理值（估算）。

12. Veeam via Business Wire, "Veeam Completes Acquisition of Securiti AI to Create the Industry's First Trusted Data Platform for Accelerating Safe AI at Scale," https://www.businesswire.com/news/home/20251211040418/en/Veeam-Completes-Acquisition-of-Securiti-AI-to-Create-the-Industrys-First-Trusted-Data-Platform-for-Accelerating-Safe-AI-at-Scale，发布 2025-12-11；检索 2026-11-01。$1.725B 为已披露数字；约 600 名员工及 Rehan Jalil 的职务为公司披露；宣布日期（2025 年 10 月）[VERIFY]。

13. Palo Alto Networks, "A Decade of Strategic Acquisitions" (Cyberpedia), https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/palo-alto-networks-strategic-acquisitions，无日期；检索 2026-11-01。约 $400M 最初为媒体报道；宣布的具体日期 [VERIFY]。

14. Proofpoint, "Proofpoint Signs Definitive Agreement to Acquire Normalyze," https://www.proofpoint.com/us/newsroom/press-releases/proofpoint-signs-definitive-agreement-acquire-normalyze，发布 2024-10-29；检索 2026-11-01。条款未披露。

15. SecurityWeek, 被引用为 D 轮数据行依据的 Cyera 融资报道（$300M，估值 $3B，2024 年 11 月，媒体报道），https://www.securityweek.com/cyera-raises-400-million-at-9-billion-valuation/amp/，发布 2026-01；检索 2026-11-01（依据 `data/private_funding.csv`；具体日期与领投方 [VERIFY]）。 ↩

16. DefiLlama pre-IPO tracker, "Cyera," https://defillama.com/pre-ipo/cyera，无日期；检索 2026-11-01（$540M，估值 $6B，2025 年 6 月，媒体报道；二手来源较弱；领投方 [VERIFY]）。 ↩

17. StorageNewsletter, "Cyera raised $400 million at $9 billion valuation," https://www.storagenewsletter.com/2026/01/06/cyera-raised-400-million-at-9-billion-valuation/，发布 2026-01-06；检索 2026-11-01（Blackstone 领投；累计融资 >$1.7B，媒体报道）。 ↩

18. SecurityWeek, "Cyera raises $600 million at $12 billion valuation," https://www.securityweek.com/cyera-raises-600-million-at-12-billion-valuation/amp/，发布 2026-06；检索 2026-11-01。依据 `data/private_funding.csv`，由 Evolution Equity Partners 领投；约 80 倍 ARR 的倍数为媒体报道，且遭 Cyera 发言人否认。 ↩↩↩↩↩

19. Cyera, "Cyera acquires Trail Security for $162M, redefining AI-powered data security with comprehensive data loss prevention," https://www.cyera.com/press-releases/cyera-acquires-trail-security-for-162m-redefining-ai-powered-data-security-with-comprehensive-data-loss-prevention，发布 2024-10-17；检索 2026-11-01。 ↩↩

20. Foley & Lardner, "Foley represents Riverwood Capital as lead investor in Series E round for BigID," https://www.foley.com/news/2024/03/foley-represents-riverwood-capital-as-lead-investor-in-series-e-round-for-bigid/，发布 2024-03；检索 2026-11-01。$60M；估值"超过 $1B"（公司披露）。 ↩

21. Sentra via Business Wire, B 轮融资公告, https://www.businesswire.com/news/home/20250422569273/en，发布 2025-04-22；检索 2026-11-01（$50M，由 Key1 Capital 领投；累计融资 >$100M，公司披露）。 ↩

22. Immuta via Business Wire, "Immuta Raises $100 Million in Series E Funding," https://www.businesswire.com/news/home/20220608005624/en，发布 2022-06-08；Immuta newsroom, https://www.immuta.com/newsroom/press-releases/；检索 2026-11-01。 ↩ ↩

23. Insight Partners, "Privacera Secures $50 Million Series B⋯," https://www.insightpartners.com/ideas/privacera-secures-50-million-series-b-advances-cloud-first-data-governance-and-security-across-global-organizations/，发布 2021-03；检索 2026-11-01。 ↩

24. Tenable Holdings, 截至 2024-09-30 季度的 Form 10-Q（Eureka：$29.2M 现金，已扣除所获得的 $0.4M 现金），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1660280/000166028024000153/tenb-20240930.htm，发布 2024-11；SecurityWeek, "CrowdStrike to acquire Flow Security," https://www.securityweek.com/crowdstrike-to-acquire-flow-security，发布 2024-03；Rubrik–Laminar（2023-08 宣布，条款未披露）依据交易追踪摘要 https://www.privsource.com/acquisitions/deal/3ASll0（来源较弱）；该交易本身是 2025 年以前已确定的事实（经审阅者确认），未重新检索 Rubrik 的一手新闻稿；均检索于 2026-11-01。 ↩↩↩

25. Futurum Group, "Databricks Acquires Okera," https://futurumgroup.com/insights/databricks-acquires-okera，发布 2023-05；检索 2026-11-01。 ↩↩

26. TechCrunch, "Databricks reportedly paid $2 billion in Tabular acquisition," https://techcrunch.com/2024/08/14/databricks-reportedly-paid-2-billion-in-tabular-acquisition，发布 2024-08-14；Databricks 新闻稿（团队约 40 人），https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-agrees-acquire-tabular-company-founded-original-creators，发布 2024-06-04；检索 2026-11-01。 ↩↩

27. Snowflake blog, "Snowflake to acquire Select Star," https://www.snowflake.com/en/blog/snowflake-acquire-select-star/，发布 2025-11；检索 2026-11-01。条款未披露。 ↩↩↩

28. Snowflake Inc., 截至 2026-04-30 季度的 Form 10-Q（Natoma Labs，所述对价约 $110M），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001640147/000164014726000030/snow-20260430.htm，发布 2026-05/06；检索 2026-11-01（依据 `data/ma_deals.csv`；完成情况未核实）。 ↩↩

29. Datadog, "Datadog Brings Observability to Data Teams by Acquiring Metaplane," https://www.datadoghq.com/about/latest-news/press-releases/datadog-metaplane-acquisition/，发布 2025-04-23；检索 2026-11-01。条款未披露。 ↩↩

30. iTWire (Business Wire), "Boomi acquires Elementary Data to bring trusted, governed data to the AI era," https://itwire.com/it-industry-news/deals/boomi-acquires-elementary-data-to-bring-trusted-governed-data-to-the-ai-era，发布 2026-10-19；Calcalist, https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/b1zgj8mnzg，2026-10（$40–45M，媒体报道）；检索 2026-11-01。 ↩↩

31. SecurityWeek, "Palo Alto Networks to acquire observability platform Chronosphere in $3.35 billion deal," https://securityweek.com/palo-alto-networks-to-acquire-observability-platform-chronosphere-in-3-35-billion-deal/，发布 2025-11-19；检索 2026-11-01。约 21 倍 ARR 依据 Calcalist（媒体报道，依据 `data/ma_deals.csv`）。 ↩

32. Cohesity, 关于完成与 Veritas 数据保护业务合并的新闻稿, https://www.cohesity.com/press/，发布 2024-12-10；检索 2026-11-01（依据 `data/ma_deals.csv`；合并后公司 >$7B 的估值并非交易价格）。 ↩

33. World Wide Technology（转载 Pure Storage 新闻稿）, "Pure Storage rebrands to Everpure and announces intent to acquire 1touch," https://www.wwt.com/news/pure-storage-rebrands-to-everpure-and-announces-intent-to-acquire-1touch，发布 2026-02-23；检索 2026-11-01。 ↩

34. Everpure, Inc., 截至 2026-05-03 季度的 Form 10-Q（1touch 于 2026-05-07 完成；所述现金对价 $125.0M，可能根据调整和托管安排变动），SEC EDGAR, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm，发布 2026-0

6；Cleary Gottlieb, "Everpure Completes Acquisition of 1touch," https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/news-listing/everpure-completes-acquisition-of-1touch，发布 2026-05-11；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩

35. Computer Weekly, "Everpure aims to bridge AI data gap with Universal Data Intelligence," https://www.computerweekly.com/news/366644438/Everpure-aims-to-bridge-AI-data-gap-with-Universal-Data-Intelligence，发布 2026-06；Everpure via PR Newswire, "Everpure Unveils Data-Primacy Architecture for the AI Era," https://www.prnewswire.com/news-releases/everpure-unveils-data-primacy-architecture-for-the-ai-era-302803097.html，发布 2026-06-17；检索 2026-11-01。 ↩↩
36. HPCwire/AIwire, "Everpure enhances Data Intelligence to bolster customer AI projects," https://www.hpcwire.com/aiwire/2026/10/07/verpure-enhances-data-intelligence-to-bolster-customer-ai-projects/，发布 2026-10-07；检索 2026-11-01（行业媒体）。 ↩↩
37. 图谱数据集 `data/public_comps.csv`，Everpure 行：截至 2026-10-01 的市值 $43.79B，来自 https://stockanalysis.com/stocks/p/financials/ratios/；检索 2026-11-01。0.3% = $125.0M ÷ $43.79B（估算）。 ↩↩
38. Everpure, Q4 FY2026 业绩新闻稿（8-K Ex. 99.1），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000015/pstg-ex991q4fy2026.htm，发布 2026-02-25；检索 2026-11-01。FY2026 自由现金流 $616M（非 GAAP）。 ↩
39. Microsoft Learn, "Microsoft Purview Data Security Posture Management (DSPM) for AI," https://learn.microsoft.com/en-us/purview/dspm-for-ai，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩↩
40. Google Cloud docs, "Knowledge Catalog (formerly Dataplex) overview," https://docs.cloud.google.com/dataplex/docs/overview，访问于 2026-11-01；检索 2026-11-01。 ↩↩
41. Databricks blog, "What's new with Unity Catalog at Data + AI Summit 2026," https://www.databricks.com/blog/whats-new-unity-catalog-data-ai-summit-2026，发布 2026-06；检索 2026-11-01。 ↩↩
42. Snowflake documentation, "Access Apache Iceberg tables with an external engine through Snowflake Horizon Catalog," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/tables-iceberg-access-using-external-query-engine-snowflake-horizon，无日期；检索 2026-11-01（每百万次调用 0.5 credits，计划于 2026 年实施，目录价可能变动）。 ↩↩
43. AWS, "Amazon Macie pricing," https://aws.amazon.com/macie/pricing/，持续更新文档；检索 2026-11-01。每检查 1 GB $1.00，US East 目录价；每 PB $1M 为我们的算术推算（估算）。 ↩↩↩
44. Google Cloud, "Sensitive Data Protection pricing," https://cloud.google.com/sensitive-data-protection/pricing，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩
45. 成立年份、总部和 CEO 来自公开的公司简介和 2025 年以前的背景知识，本次会话未重新抓取（网络检索额度已用尽）；Alation–Numbers Station（2025 年）在 `meta/research-notes-ma-2020s.md` 中被列为尚未研究 [VERIFY]。检索 2026-11-01。 ↩↩↩

34. 应用软件巨头的数据平台

> **状态：** 上市：CRM、NOW、SAP、WDAY、PLTR · **总部：** San Francisco（Salesforce）、Santa Clara（ServiceNow）、Walldorf（SAP）、Pleasanton（Workday）、Denver（Palantir）· **成立：** 1999 年、2004 年、1972 年、2005 年、2003 年 · **最新估值/市值：** 市值分别为 $188.6B / $142.4B / $273.8B / $46.0B / $442.4B（stockanalysis.com，日期为 2026-10-01 至 2026-10-30；见概览表）· **最后核实：** 2026-11-01
>
> **研究说明。** 本次会话的网络检索额度在实时核实开始之前就已用尽。下文数字来自图谱数据集（`data/*.csv`，2026-10 核实）、`meta/research-briefing.md` 以及整合者经实时核实的登记表（`meta/verified-facts.md`，2026-11-01），独立审阅已将其应用于 Salesforce、SAP、Workday 和 ServiceNow 各节。2025 年中以后、仍无法重新核对的产品事实标注为 `[VERIFY]`。

要点速览（TL;DR）

- **核心论点。** 智能体（agent）需要两样仅靠数据仓库无法提供的东西：跨系统的上下文，以及*回写*到记录系统（system of record）的权限。应用软件厂商掌握着写入路径和业务语义（"商机"、"事件单"或"成本中心"究竟意味着什么）。如今每家厂商都在构建一个数据层，好让它自己的智能体，而不是 Databricks 或 Snowflake 的智能体，成为"智能系统（system of intelligence）"。
- **防守。** 如果智能体接手了过去由人完成的工作，按席位定价就会暴露于风险之下。市场已经下调了席位模式的估值：Salesforce 市值同比下跌约 21%，Workday 下跌约 27%，而作为本体（ontology）与智能体厂商的 Palantir，交易价格接近 **70 倍 EV/过去 12 个月收入**（按 `data/public_comps.csv` 中的 FY2026 指引口径约为 53 倍 EV/未来 12 个月收入）。[145] 掌握数据层可以让厂商围绕用量和智能体动作重新定价。
- **交易。** Salesforce 以约 $8B 收购 Informatica（2025 年 11 月完成），此前已收购 MuleSoft（$6.5B）、Tableau（$15.7B）和 Own（$1.9B）。ServiceNow 收购了 Moveworks（$2.85B，2025 年 12 月完成），并同意收购 data.world（2025 年 5 月；未找到完成日期）。SAP 收购了 Dremio（2026 年，金额未披露）。[71124]
- **零拷贝是休战，而非合并。** 应用软件厂商与数据平台如今原地向对方开放数据表，而不是导出数据。Salesforce 与 Snowflake、Databricks、BigQuery 和 Redshift 进行双向共享。SAP 把 Databricks 嵌入 Business Data Cloud，并在 2025 年底加入了 BigQuery 和 Snowflake。Workday 推出了 Data Cloud，与 Databricks、Salesforce、Snowflake 和 BigQuery 建立零拷贝连接。各方仍都希望成为智能体运行的地方。[13142932]
- **Everpure 视角。** 这些数据云几乎完全运行在超大规模云厂商之上。本地部署的机会较窄但真实存在：SAP 如今拥有 Dremio，而后者本就是 FlashBlade 的合作伙伴；主权部署（SAP、Palantir、Oracle）需要本地基础设施；SaaS 数据的副本仍然需要数据发现和保护。[12]

概览表

公司	财年	市值 / EV	所用收入口径	EV/收入	增长（口径）	数据与智能体产品
Salesforce（CRM）	截至 1 月 31 日（FY2027 = 2026 年 2 月至 2027 年 1 月）	$188.6B / $219.6B	过去 12 个月 $43.94B	5.0 倍（过去 12 个月）	过去 12 个月 11.2%（GAAP）	Data 360（原 Data Cloud）、Agentforce、Informatica、MuleSoft、Tableau
ServiceNow（NOW）	日历年	$142.4B / $144.2B	过去 12 个月 $14.73B	9.8 倍（过去 12 个月）	Q2 2026 为 24.0%（GAAP）	Workflow Data Fabric、RaptorDB Pro、data.world（已达成协议）、Moveworks、AI Control Tower
SAP（SAP）	日历年	$273.8B / $273.9B	过去 12 个月约 $43.3B（由 €38.19B 换算）	6.3 倍（过去 12 个月）	Q3 2026 总收入 +13%；云业务 +26%（IFRS）	Business Data Cloud、Datasphere、SAP Databricks、SAP Snowflake、Dremio、Joule
Workday（WDAY）	截至 1 月 31 日（FY2027 = 2026 年 2 月至 2027 年 1 月）	$46.0B / $46.4B	FY2027 指引中值 $10.655B	4.4 倍（未来 12 个月代理值）	Q2 FY2027 订阅收入 +13.9%（GAAP）	Prism Analytics、Workday Data Cloud、Illuminate 智能体
Palantir（PLTR）	日历年	$442.4B / $433.2B	过去 12 个月 $6.16B	70.3 倍（过去 12 个月）	过去 12 个月 79%（GAAP）；毛利率 84.8%	Foundry、Ontology、AIP

图 34.1 — 概览。市场数据来自 stockanalysis.com，日期见 `data/public_comps.csv`（CRM、PLTR 为 2026-10-30；SAP 为 2026-10-30；WDAY 为 2026-10-16；NOW 为 2026-10-01）。收入口径不同（过去 12 个月与指引），因此倍数仅供参考。[12345]

起源与战略演进

应用软件厂商为何想要数据层

二十年来，分工一直很稳定。CRM、IT 服务管理（ITSM）、ERP 和人力资源等应用负责记录交易。数据团队把这些记录复制到数据仓库中进行分析。洞察随后再通过手工或反向 ETL（reverse ETL）流回业务系统。智能体从四个方面打破了这种安排。

1. **智能体需要跨系统上下文。** 一个处理账单争议的客服智能体需要 CRM 工单、ERP 发票、合同 PDF 和产品使用日志。谁先把这些上下文组装起来，谁就能托管这个智能体。
2. **智能体需要回写。** 光回答问题是不够的。智能体必须发放抵扣额、关闭工单或修改采购订单，而这些写入操作必须遵守应用的业务规则和审批链。只有记录系统才能原生地执行这些规则。数据仓库可以读取订单表的副本，却无法安全地修改一张订单。
3. **语义存在于应用之中。** 在 SAP 中，"物料"、"公司代码"和单据流都有精确的含义，编码在数千张表里。一旦这些记录被拍平放进数据仓库，大部分含义就丢失了。应用软件厂商认为，它们自己的元数据才是智能体最好的语义层（semantic layer），这一论点见第 14 章。
4. **席位面临风险。** 如果智能体处理了 40% 的客服工单，客户需要的人工许可就会减少。按席位收费的厂商必须在席位数萎缩之前，转向按智能体动作或按用量单位定价。掌握数据层为它们提供了新的计量单位（处理的数据量、统一的记录数、智能体动作）来取代旧的计量单位。

还有一个防守动机。Databricks 和 Snowflake 都把自己定位为企业的"智能系统"，智能体在那里读取受治理的数据并通过 API 采取行动（第 25 章、第 26 章）。如果这种模式胜出，CRM 和 ERP 就会沦为薄薄的交易后端，估值如同公用事业。应用软件厂商的回应是自己运行智能体，并把数据平台变成与之共享数据的对等方。

> **类比：芯片领域的垂直整合。** Apple 把 Mac 从 Intel 处理器转向自研的 M 系列芯片，因为底层决定了电池续航、每瓦性能和开发者体验。构建数据云的应用软件厂商下的是同样的赌注：谁控制了智能体之下的那一层，谁就控制了体验和利润。这个类比也带有警示。Apple 仍然从 TSMC 购买晶圆。Salesforce、SAP 和 Workday 仍然从 AWS、Azure 和 Google 租用计算和存储。它们整合的是设计层（语义、元数据、智能体），而不是晶圆厂。

演进轨迹，2018–2026 年

这一转变分三波展开。2018 至 2019 年，厂商收购集成与 BI：MuleSoft、Datorama 和 Tableau。2022 至 2025 年，它们在此之上构建数据云：Salesforce 的客户数据平台变成了 Data Cloud（2025 年 10 月更名为 Data 360），ServiceNow 推出 Workflow Data Fabric（2024 年 10 月），SAP 先后推出 Datasphere 和 Business Data Cloud（2025 年 2 月），Workday 推出 Workday Data Cloud（2025 年 9 月）。2025 和 2026 年，它们直接收购数据管理和智能体前端：Informatica、Moveworks、data.world 和 Dremio。

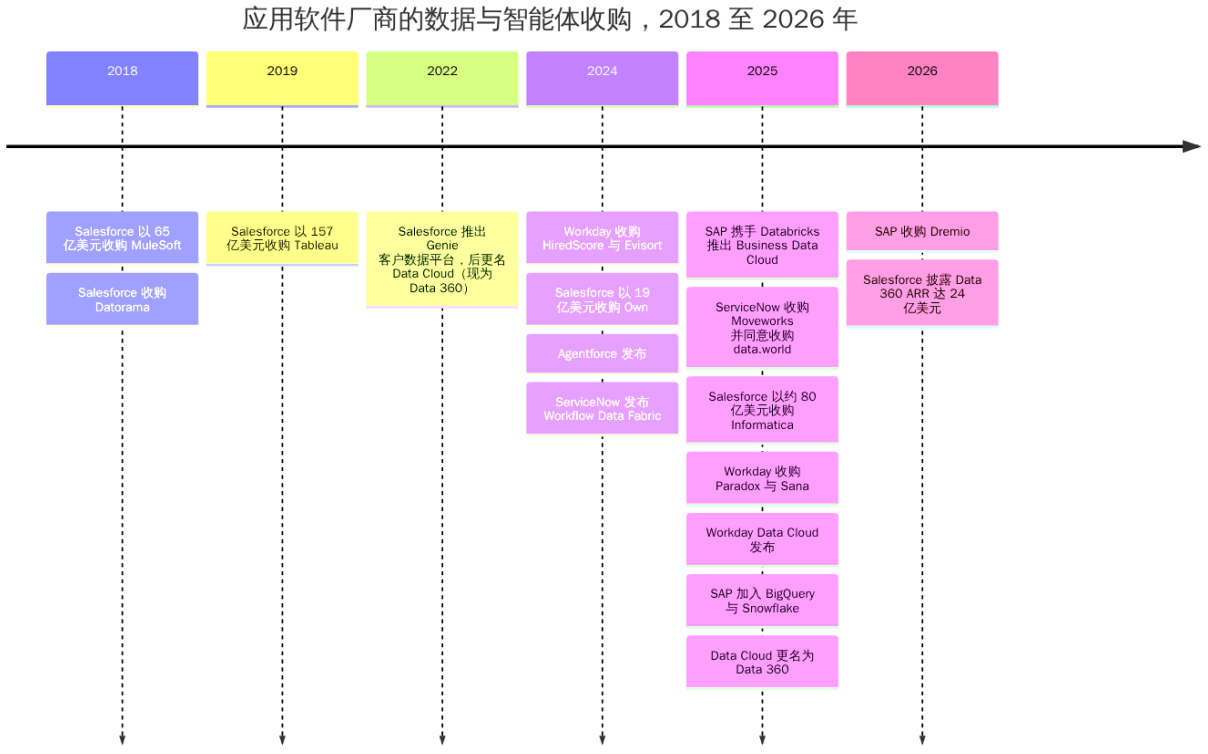


图 34.2 — 收购顺序沿技术栈向下推进，从 BI 与集成（2018–19 年）到数据目录、主数据和智能体前端（2024–26 年）。数值来自 `data/ma_deals.csv`；2025 年 Workday Data Cloud、SAP 合作伙伴和 Data 360 条目来自 `meta/verified-facts.md`；Paradox 与 Sana 交易在下文中仍标注为 [VERIFY]。[73229]

产品与技术

共同架构

本章中的每家厂商都在向同一个四层设计收敛。记录系统保存交易。由厂商运营的数据云保存经过协调的副本或元数据、一个数据目录以及业务语义。零拷贝（zero-copy）连接让外部数据平台读取这些表，也让数据云读取各平台的表，而无需批量导出。智能体位于最上层，通过数据云读取数据，并通过应用自身的 API 和规则回写。

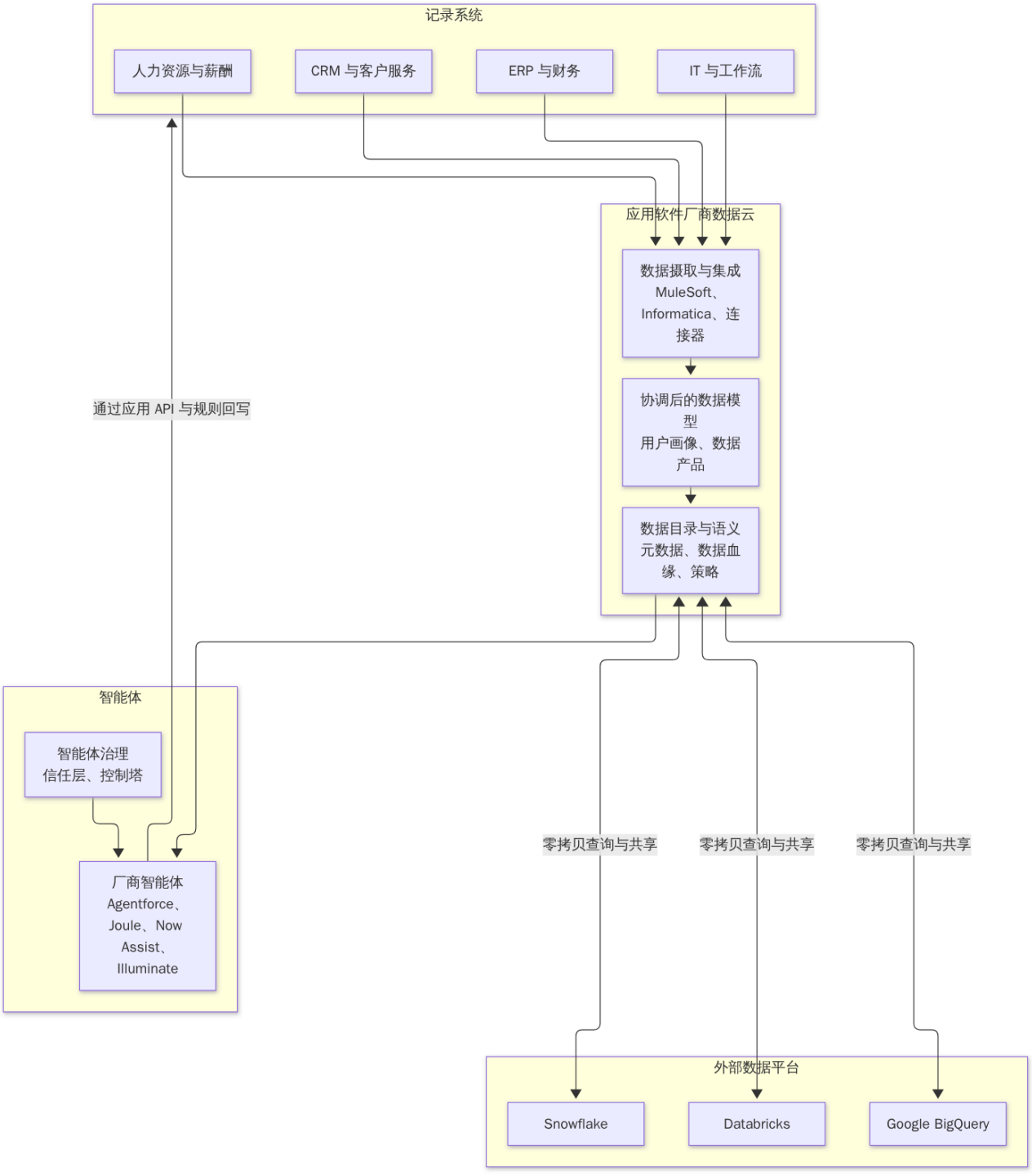


图 34.3 — 应用软件厂商的数据层。决定性的是最后一个箭头：通过应用的业务逻辑进行回写，是数据平台无法复制的。

Salesforce

Salesforce 的数据层起初是一个面向营销的客户数据平台。它在 Dreamforce 2022 上以"Genie"之名重新发布，随后更名为 **Data Cloud**。[15] 它把 CRM 对象和外部数据摄取到一个湖仓一体（lakehouse）式的存储中，把身份解析为统一的用户画像，并将其开放给 Agentforce、Tableau 和各个 CRM 应用。在 2025 年 10 月（约 10 月 14 日）的 Dreamforce 上，Salesforce 将其更名为 **Data 360**，归入"Agentforce 360"品牌之下。[19]

有两项功能最为重要。第一，**Zero Copy Partner Network**（2024 年 4 月）让 Data 360（当时为 Data Cloud）可以原地查询 Snowflake、Databricks、BigQuery 和 Redshift 的表，并把自己的对象反向开放给它们。[13] Snowflake 称与 Snowflake 的连接是双向的且已全面可用（GA）。[14] 第二，**Informatica**（2025-11-18 完成，约 $8B 股权价值）带来了企业级数据目录、主数据管理（MDM）、数据质量以及跨非 Salesforce 系统的集成能力。[8] 加上 MuleSoft，Salesforce 如今拥有三大企业集成业务中的两个（第 10 章）。2024 年 9 月发布的 **Agentforce** 是智能体层。它基于 Data 360 的上下文进行推理，通过 CRM 流程和 API 采取行动，并配有一个对数据脱敏并记录提示词的"信任层"。[16]

公司披露的规模指标是 FY2025（2024 年 2 月至 2025 年 1 月）末约 **$900M、增长约 120%** 的 **"Data Cloud and AI" 年度经常性收入（ARR）**。[18] 到 **Q2 FY2027**（2026 年 5–7 月；2026-08-26 公布），Salesforce 披露 **Agentforce + Data 360 ARR 约 $3.9B（增长超过 210%）**，其中 Agentforce ARR 超过 $1.5B（增长 >240%），**Data 360 ARR 为 $2.4B（增长 >200%），其中包含 $1.1B 的 Informatica Cloud ARR**。它还披露该季度"Agentic Work Units"达 32 亿个（环比 +97%）。Q2 总收入为 $11.345B（+11%，GAAP），FY2027 收入指引为 $46.10–46.40B。[20] 有三点需要注意。所有 ARR 数字均为公司披露，并非 GAAP 收入。剔除 Informatica 后，Data 360 ARR 约为 $1.3B（我们的算术推算），因此三位数增长中有很大一部分来自收购。另外，Q2 中 Agentforce ARR 的定义被扩大，纳入了 Slackbot 和"Headless 360"，因此增长率并非同口径比较。Salesforce 还在 2025 年 9 月与 Snowflake 共同牵头发起了 Open Semantic Interchange（OSI），这表明它宁愿共享语义，也不愿为之争夺。[21]

ServiceNow

ServiceNow 于 2024-10-23 推出 **Workflow Data Fabric**。它运行在 ServiceNow 的高性能数据库 **RaptorDB Pro** 之上（源自 Postgres，ServiceNow 宣传其在自家平台上速度更快），并增加了连接外部平台的零拷贝连接器和一个数据目录。2025 年 5 月（Knowledge 2025 大会），ServiceNow 推出了拥有 100 多家数据合作伙伴的"Workflow Data Network"。[24][23] **data.world** 协议（2025 年 5 月宣布，条款未披露）增加了一个知识图谱（knowledge graph）目录；它是独立于 RaptorDB Pro 的另一项资产。我们未找到明确的完成日期，但后来的行业报道称之为一笔近期完成的收购。[10][24] **Moveworks**（$2.85B，在美国司法部提出第二次信息请求后于 2025-12-15 完成）增加了一个企业搜索与智能体入口，供 IT、人力资源和财务等部门的员工使用。[9] 在 Knowledge 2025 上推出的 **AI Control Tower** 可以在一个控制台中治理 ServiceNow 和第三方智能体 [VERIFY: 产品状态]。[25]

ServiceNow 的切入点是工作流。它的记录是工单、审批和变更请求，也就是智能体采取行动时必须遵循的步骤。Q2 2026 GAAP 收入为 $3.99B，增长 24%，其中部分增长可能来自收购。[27]

SAP

SAP 于 2025 年 2 月宣布推出 **Business Data Cloud（BDC）**，合作伙伴为 Databricks。[28] BDC 把 SAP 应用数据打包成精选的"数据产品"，并完整保留 SAP 语义。它整合了 **Datasphere**（SAP 早先的数据仓库

服务）和 SAP Analytics Cloud。它还嵌入了 **SAP Databricks**，即由 SAP 销售的 Databricks 环境，两者之间通过 Delta Sharing 实现零拷贝共享。随后，SAP 加入了 Google BigQuery（2025 年 10 月），并于 2025-11-04 在 TechEd 上把 Snowflake 作为 BDC 解决方案扩展加入：**SAP Snowflake**（BDC 内由 SAP 托管的 Snowflake，计划 2026 年第一季度 GA）和 **SAP BDC Connect for Snowflake**（零拷贝共享，计划 2026 年上半年推出）。Snowflake 是继 SAP Databricks 和 BigQuery 之后的第三笔此类合作 [VERIFY: SAP Snowflake 与 BDC Connect 在 2026 年的上线状态]。[29] SAP 的助手 **Joule** 如今承载着在 S/4HANA 和 SuccessFactors 内部采取行动的智能体。

Dremio 收购（2026-05-04 与 Prior Labs 一同宣布，约 2026 年 7 月完成，条款未披露）增加了一个原生支持 Iceberg 的湖仓引擎和数据目录。SAP 表示它将为智能体式 AI 统一 SAP 与非 SAP 数据。[11] 对 Everpure 而言，这是本章最相关的一笔交易，因为 Dremio 此前已与 FlashBlade 推出了联合的混合湖仓解决方案（第 7 章）。[12] SAP 披露 Q3 2026 IFRS 收入为 €10.27B，云收入增长 26%，当前云积压订单为 €24.14B（+28%）。[30]

Workday

Workday 的数据历程始于 **Platfora**（2016 年），后者演变为 **Prism Analytics**，一款把外部数据与人力资源和财务记录融合的工具。[7] 2025 年，它围绕智能体重新定位。它宣布推出 **"Agent System of Record"**，用于登记和治理自有及第三方智能体，并同意收购 **Paradox**（对话式招聘）和 **Sana**（AI 搜索与学习，约 $1.1B，媒体报道）[VERIFY: 日期与金额]。[31] 此前它已收购 HiredScore（2024 年 2 月）和 Evisort（2024 年 9 月）。在 2025-09-16 的 Workday Rising 大会上，它宣布推出 **Workday Data Cloud**，零拷贝合作伙伴为 Databricks、Salesforce 和 Snowflake；Google BigQuery 于 2025-11-19 加入。Data Connect 通过 Apache Iceberg 进行双向数据共享，Prism Analytics 则接受入站的零拷贝查询。Snowflake 将这种连接描述为指向存放在 Workday Data Cloud 中 Parquet 文件的外部托管 Iceberg 表。[32] [VERIFY: 各合作伙伴的 GA 状态] Q2 FY2027（2026 年 5–7 月）GAAP 收入为 $2.649B，订阅收入增长 13.9%。[33]

Palantir

Palantir 是个异类：一家应用与智能体公司，却没有自己的传统记录系统。它的 **Ontology（本体）** 把来自其他系统的数据映射为业务对象（一座"工厂"、一批"货运"、一份"理赔"），附带属性、关系和*动作*，即回写到源系统的受治理函数。**AIP**（Artificial Intelligence Platform，2023 年）让语言模型能够基于这些对象和动作运行。[34] 实际上，Palantir 是在其他厂商的记录之上构建了上文所述的语义层和回写层。这就是为什么市场给予它约 70 倍过去 12 个月收入的估值，而老牌厂商的交易倍数只有 4–10 倍。[5] Palantir 于 2025 年 3 月宣布与 Databricks 合作 [VERIFY: 范围与商业条款]。第 31 章对 Ontology 有深入介绍。

Microsoft Dynamics 与 Oracle Fusion（简述）

Microsoft 的路径最简单，因为它同时拥有数据平台。Dataverse 中的 Dynamics 365 和 Power Platform 数据可以链接进 **Fabric** 的 OneLake，而 OneLake 可将 Snowflake、Azure SQL 和 Cosmos DB 镜像为 Delta 表。语义层 Fabric IQ 于 2025 年 11 月进入预览。[3637] **Oracle** 提供 Fusion Data Intelligence（基于 Fusion ERP 和 HCM 的预置分析）以及面向 Fusion 应用的 AI Agent Studio [VERIFY: 当前名称]。它还在 Azure、Google Cloud 和 AWS 内提供其 Autonomous AI Lakehouse（2025 年 10 月 GA）和数据库服务。[39] 两者都能把应用、数据平台和基础设施捆绑在一起，这是任何纯应用软件厂商都做不到的。

厂商	数据产品	数据目录 / 语义	零拷贝合作伙伴	智能体产品	定价模式（智能体）	主要数据类收购	指标（已标注）
Salesforce	Data 360（原 Data Cloud）	Informatica 目录与 MDM；Tableau Semantics	Snowflake、Databricks、BigQuery、Redshift	Agentforce	按对话计费，后改为按动作计费（Flex Credits）	MuleSoft、Tableau、Own、Informatica	Q2 FY2027 Data 360 ARR $2.4B，含 $1.1B Informatica Cloud（公司披露）
ServiceNow	Workflow Data Fabric、RaptorDB Pro	data.world 知识图谱（已达成协议）；CMDB	Databricks、Snowflake、BigQuery；拥有 100 多家合作伙伴的 Workflow Data Network [VERIFY: 各合作伙伴的零拷贝状态]	Now Assist 智能体、Moveworks、AI Control Tower	Pro Plus 高级 SKU 加 assist 包 [VERIFY]	Moveworks、data.world	Q2 2026 收入 $3.99B，+24%（GAAP）
SAP	Business Data Cloud、Datasphere	SAP 数据产品；Dremio 目录	Databricks（嵌入）、BigQuery（2025 年 10 月）、Snowflake（2025 年 11 月；上线状态 [VERIFY]）	Joule 智能体	容量单位与 AI 单位 [VERIFY]	Sybase（2010 年）、Dremio	Q3 2026 云收入 +26%（IFRS）
Workday	Prism Analytics、Workday Data Cloud	Workday 业务对象	Databricks、Snowflake、Salesforce（2025 年 9 月）；BigQuery（2025 年 11 月）	Illuminate 智能体、Agent System of Record	订阅加智能体附加模块 [VERIFY]	Platfora、Evisort、Paradox、Sana	Q2 FY2027 订阅收入 +13.9%（GAAP）
Palantir	Foundry	Ontology（对象加动作）	Databricks [VERIFY]、Snowflake [VERIFY]	AIP	大型企业与政府合同	无重大收购	过去 12 个月收入 $6.16B，+79%（GAAP）
Microsoft	Fabric、OneLake、Dataverse	Purview；Fabric IQ（预览）	将 Snowflake 等镜像进 OneLake	Copilot、Copilot Studio 智能体	容量单位加按消息计费的智能体计量 [VERIFY]	Citus Data（数据库，2019 年）	2025 年 Fabric 付费客户 19,000 多家（公司披露）
Oracle	Fusion Data Intelligence、Autonomous AI Lakehouse	Oracle 语义模型 [VERIFY]	Database@Azure、@Google Cloud、@AWS	AI Agent Studio [VERIFY]	包含在 Fusion 订阅中 [VERIFY]	BlueKai、Datalogix（均已退出）	Q1 FY2027 OCI 收入 +121%（GAAP，媒体报道）

图 34.4 — 七家厂商，一种架构。差别在于语义从何而来（自有记录、收购来的数据目录，或架在他人记录之上的本体），以及底层基础设施归谁所有。[2345386]

零拷贝联盟关系图

在此语境下，"零拷贝"通常意味着**联邦查询加元数据共享**。一个平台获得另一个平台数据表的凭证和模式，并原地读取它们，有时会缓存结果。批量数据留在原处，因此无需每晚导出再做对账。但它并非免费：查询仍然要跨越网络，源平台仍会收取计算费用，延迟也会上升。

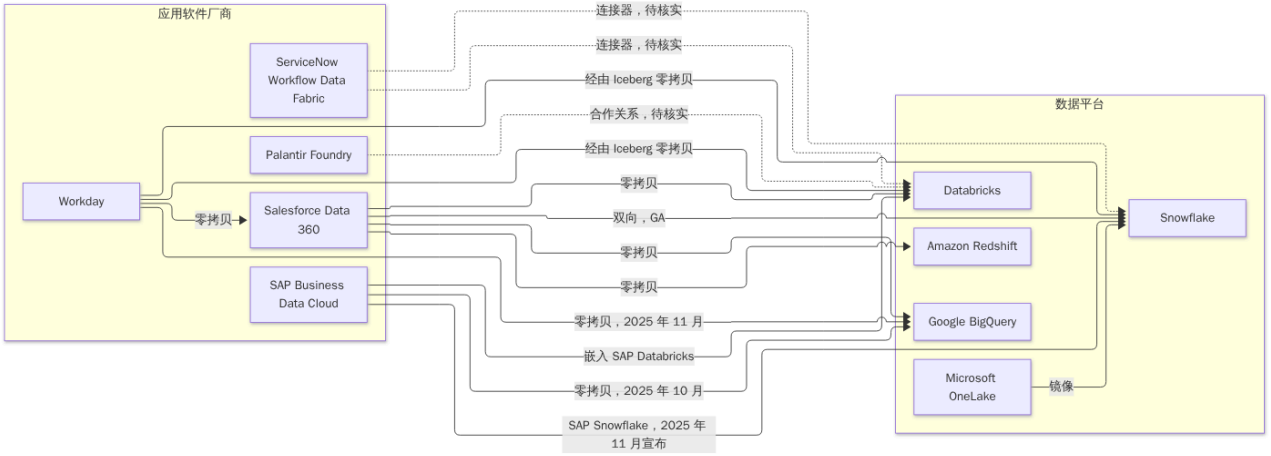


图 34.5 — 谁与谁共享数据。实线已在图谱资料来源中得到确认（SAP–Snowflake 已宣布，但 2026 年上线状态未经确认）；虚线在 2025–26 年的报道中出现过，但未在此重新核实。Databricks 和 Snowflake 位于中心：每家应用软件厂商都与两者相连，而不是选边站。 [131428293236]

> **类比：共享虚拟内存。** 零拷贝共享相当于数据中心版的 CPU 与 GPU 之间的共享虚拟内存（CUDA 统一内存、OpenCL SVM）。两个设备寻址同一个虚拟空间，因此程序传递的是指针，而不必设置一次 DMA 拷贝。IOMMU 按页权限检查每一次访问，在这里扮演这一角色的是数据目录的访问策略。与统一内存一样，拷贝并没有消失，而是变成了隐式的：页面按需迁移，热数据在访问方被缓存。性能取决于访问模式，带宽账单（在这里是云出口流量费（egress fees）和查询计算费）照样会到来。零拷贝消除的是对账问题，而不是物理规律。

盈利模式

定价正从**席位**转向**智能体动作**和**数据用量**。每家厂商仍在销售席位，但都在增加新的计量单位。

厂商	旧单位	新单位（列明之处为公司披露）	备注
Salesforce	按版本、按用户、按月	Agentforce 每次对话 $2（2024 年目录价）；Flex Credits 每次动作 $0.10，以每 100,000 credits $500 的方式出售（2025 年）；Data 360（原 Data Cloud）用于摄取和处理的 credits	按动作定价把收入与智能体的工作量挂钩，而非与员工人数挂钩[17]
ServiceNow	按处理人员席位、分档	Pro Plus 和 Enterprise Plus 档位以溢价捆绑 Now Assist；assist 包消费	以高级档位追加销售为主，而非纯计量 [VERIFY][26]
SAP	指名用户和全用途当量（FUE）	BDC 容量单位；Joule 的 AI 单位 [VERIFY]	RISE with SAP 订阅是主要的云合同
Workday	按员工、按年（HCM）	AI 与智能体附加模块；据报道有 Flex Credits [VERIFY]	按员工数定价受智能体的直接冲击小于客服席位
Palantir	企业与政府合同	部分商业交易中按用量计费的 Foundry/AIP 计算	没有需要捍卫的席位基础

图 34.6 — 定价单位。厂商正在增加随智能体活动增长的计量单位，以免收入随人员数量减少而萎缩。

算例（示意，估算）。 一个联络中心每年处理 100 万次对话，配备 100 名人工坐席。假设每个席位每用户每月 $150，即每年 $180K。如果 AI 智能体解决了 40% 的对话（400,000 次），平均每次三个动作，按每次动作 $0.10 的 Flex Credit 定价可带来 $120K。按旧的每次对话 $2 的价格则会带来 $800K。与此同时，客户可能削减 30 个席位，节省 $54K。由此得出两点启示。智能体定价可以弥补甚至超过流失的席位收

入，但单位工作量的价格下降得很快，同样一次对话在一年之内从 $2 降到约 $0.30。买家会把价格压向底层模型和计算成本。

> **类比：金融。** 席位定价是一种与客户员工人数挂钩的年金。智能体定价则是对交易量收取的通行费。这种转换降低了对裁员的敞口，却增加了波动性，这与让 Snowflake 季度业绩更难预测的按用量收入特征如出一辙（第 35 章）。

财务数据

公司	收入数字	口径	增长	EV/收入（日期）
Salesforce	Q2 FY2027（2026 年 5–7 月）$11.345B；过去 12 个月 $43.94B；FY2027 指引 $46.10–46.40B	GAAP；公司指引	Q2 +11%；过去 12 个月 11.2%	5.0 倍过去 12 个月（2026-10-30）
ServiceNow	Q2 2026（4–6 月）$3.99B；过去 12 个月 $14.73B	GAAP	Q2 24.0%	9.8 倍过去 12 个月（2026-10-01）
SAP	Q3 2026（7–9 月）€10.27B；过去 12 个月 €38.19B	IFRS	云业务 +26%；总收入约 13%	6.3 倍过去 12 个月（2026-10-30）
Workday	Q2 FY2027（2026 年 5–7 月）$2.649B；FY2027 指引 $10.65–10.66B	GAAP；公司指引	订阅收入 +13.9%	4.4 倍未来 12 个月代理值（2026-10-16）
Palantir	FY2025 $4.48B；过去 12 个月 $6.16B	GAAP	过去 12 个月 79%	70.3 倍过去 12 个月（2026-10-30）

图 34.7 — 财务概览，来自 `data/public_comps.csv` 和 `data/company_financials.csv`。SAP FY2026 指引仅涵盖云与软件业务（按固定汇率计 €36.3–36.8B）。 [12027303335]

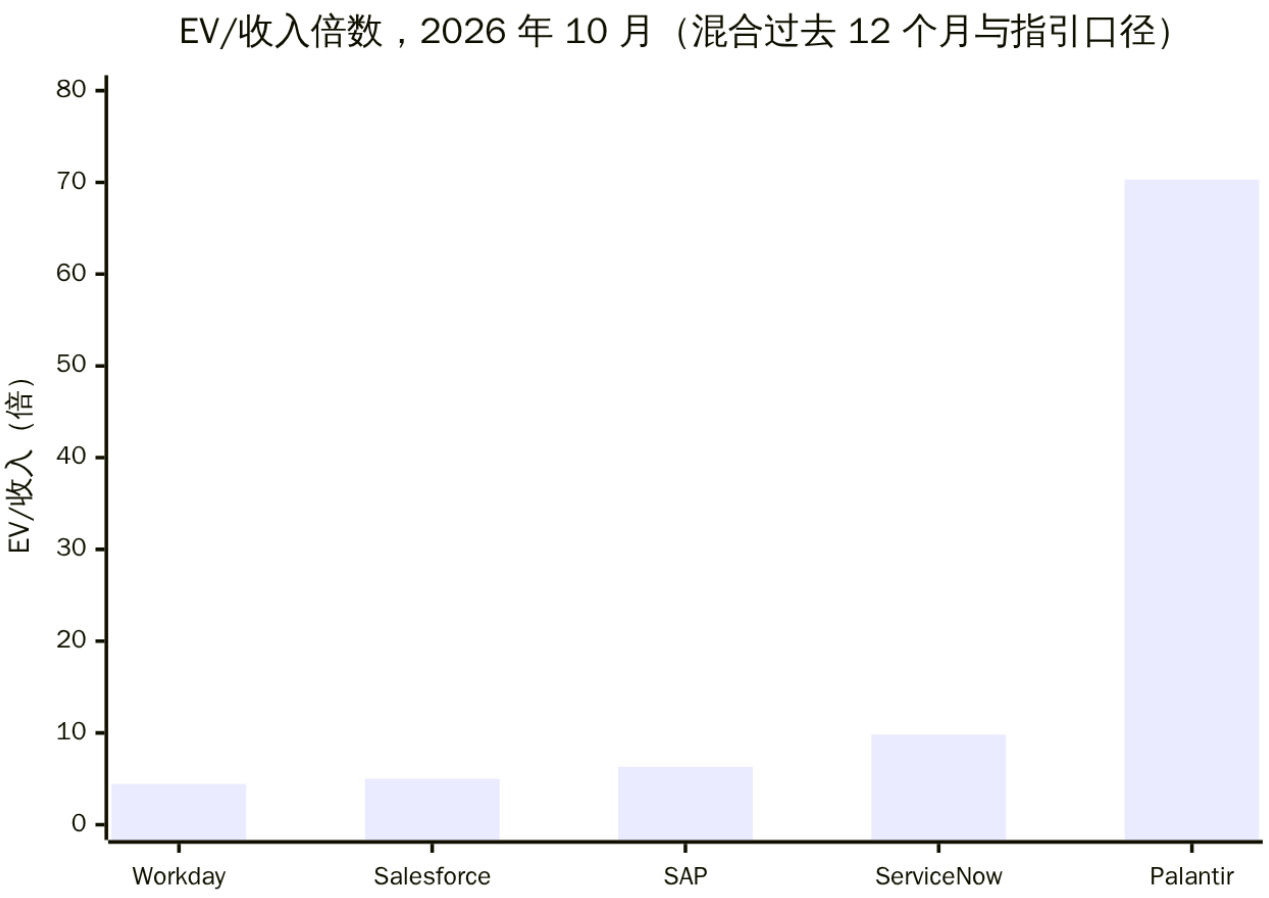


图 34.8 — 市场给予本体与智能体厂商的倍数，是记录系统厂商的 7–16 倍。资料来源：`data/public_comps.csv`。

引人注目的是相对规模。四家记录系统厂商的合计市值约为 $651B，对应约 $113B 的收入（混合过去 12 个月与指引口径）。仅 Palantir 一家的价值就达 $442B，对应收入为 $6.16B。[5] 按我们的算术，投资者对 Palantir 的估值约为这四家合计的三分之二，而其收入仅约为它们的 5.5%。看多者将此视为价值正向语义与智能体层转移的证据，并认为老牌厂商构建数据云是理性的回应。看空者则认为这是 Palantir 特有的溢价（79% 的增长、84.8% 的 GAAP 毛利率、政府需求），老牌厂商无法靠品牌重塑来获得。

没有任何厂商按 GAAP 报告数据云收入。Salesforce 的 Data 360 和 Agentforce ARR 数字（Q2 FY2027 分别为 $2.4B 和 >$1.5B）是公司披露的指标，有其自身的、最近被扩大的定义，而且 Data 360 包含 $1.1B 收购而来的 Informatica Cloud ARR。[20] ServiceNow 的 Now Assist 年度合同价值（ACV）目标为公司披露 [VERIFY: 最新 Now Assist ACV]。[18]

客户与市场进入

市场进入（GTM）的优势在于存量客户群。每一个 Salesforce、SAP 和 ServiceNow 客户都已有合同、管理员团队和系统集成商。数据云作为 CRM、ERP 或 ITSM 续约的附加项来销售，通常捆绑 credits。这比销售一个新的数据平台成本更低，而且触达的是业务线买家（客服负责人、CFO、CHRO），而不是首席数据官。

弱点恰好是其镜像。首席数据官花了十年时间整合到 Snowflake 或 Databricks 上，抗拒为每个应用再引入一个数据平台。因此厂商把零拷贝当作一种安抚来销售：保留你的湖仓，让应用的数据云与之联邦。SAP 的做法走得最远，直接在 BDC 内销售 Databricks。Accenture 和 Deloitte 等系统集成商为双方都设有业务团队，这让它们在决定企业的智能体落在何处时成为造王者。

并购与投资

日期	收购方	标的	价值	动机	结果
2016-07	Workday	Platfora	未披露	基于人力资源和财务数据的分析	成为 Prism Analytics[7]
2018-03	Salesforce	MuleSoft	$6.5B（已披露）	API 主导的集成	Integration Cloud；为 Data 360 供数[7]
2018-07	Salesforce	Datorama	约 $800M（媒体报道）	营销数据集成	Marketing Cloud Intelligence[7]
2019-06	Salesforce	Tableau	$15.7B（已披露，全股票）	BI 与分析	基于 Data 360 的 Tableau Next[722]
2024-09	Salesforce	Own Company	$1.9B（已披露，现金）	SaaS 备份、恢复、归档	Salesforce Backup 产品[7]
2025-03	ServiceNow	Moveworks	$2.85B（已披露）	智能体与企业搜索入口	2025-12-15 完成[9]
2025-05	ServiceNow	data.world	未披露	知识图谱目录	已达成协议；未找到明确的完成日期[10]
2025-05	Salesforce	Informatica	约 $8B（已披露，每股 $25）	数据目录、MDM、数据质量、集成	2025-11-18 完成[8]
2025	Workday	Paradox；Sana	Sana 约 $1.1B（媒体报道）[VERIFY]	招聘智能体；AI 搜索与学习	[VERIFY: 完成情况][31]

日期	收购方	标的	价值	动机	结果
2026-05	SAP	Dremio（连同 Prior Labs）	未披露	Iceberg 湖仓引擎与数据目录	约 2026 年 7 月完成；并入 BDC[11]

图 34.9 — 交易表。自 2018 年以来，Salesforce 在数据层资产上花费超过 $32B（我们对已披露价值的加总：MuleSoft、Tableau、Own、Informatica，外加媒体报道的 Datorama）。[7]

规律很清楚。Salesforce 通过收购进入了从集成到 BI 再到数据目录和 MDM 的每一层。其整合记录好坏参半：Tableau 保住了品牌，却失去了市场势头，而 MuleSoft 成为了 Data 360 的连接组织。ServiceNow 收购的是较小的部件，并倚重其单一平台的工程文化。SAP 更偏好合作（Databricks、BigQuery，以及自 2025 年 11 月起的 Snowflake），并为获得一个自己能够掌控的开放引擎而收购了 Dremio。这些厂商的风险投资部门也在对冲：Salesforce Ventures 投资了 Snowflake、Databricks 和 Supabase，ServiceNow 和 Workday 则投资了 Sigma Computing。[41]

竞争地位

维度	应用软件巨头（Salesforce、SAP、ServiceNow、Workday）	Databricks / Snowflake	超大规模云厂商（Microsoft、Google、AWS）	Palantir
掌握写入路径	是，原生掌握	否；通过 API 和反向 ETL	Microsoft 是（Dynamics）；其他否	通过架在他人系统之上的本体动作
业务语义	深厚，但按应用各自孤立	通用；语义视图和指标视图	Fabric IQ、Looker（通用）	由客户构建的本体
跨系统广度	在自有应用之外较弱；正在通过收购补足（Informatica、Dremio）	强；中立枢纽	在自有云内强	强；以集成为主的部署
数据规模与成本	一般；常常向外联邦	规模化下性价比最佳	掌握基础设施利润	中等
智能体分发	嵌入日常工作流	开发者与分析师工具	Office 和 Teams 中的 Copilot	高管与运营用户
基础设施	超大规模云厂商（SAP、ServiceNow 也自有数据中心）	超大规模云厂商	自有	任何云、本地部署、涉密环境

图 34.10 — 竞争矩阵（作者根据公开定位做出的判断）。每个阵营都掌握着其他阵营所缺的一项资产。应用软件巨头掌握写入路径，数据平台掌握规模与中立性，超大规模云厂商掌握基础设施，Palantir 则掌握跨系统的本体。

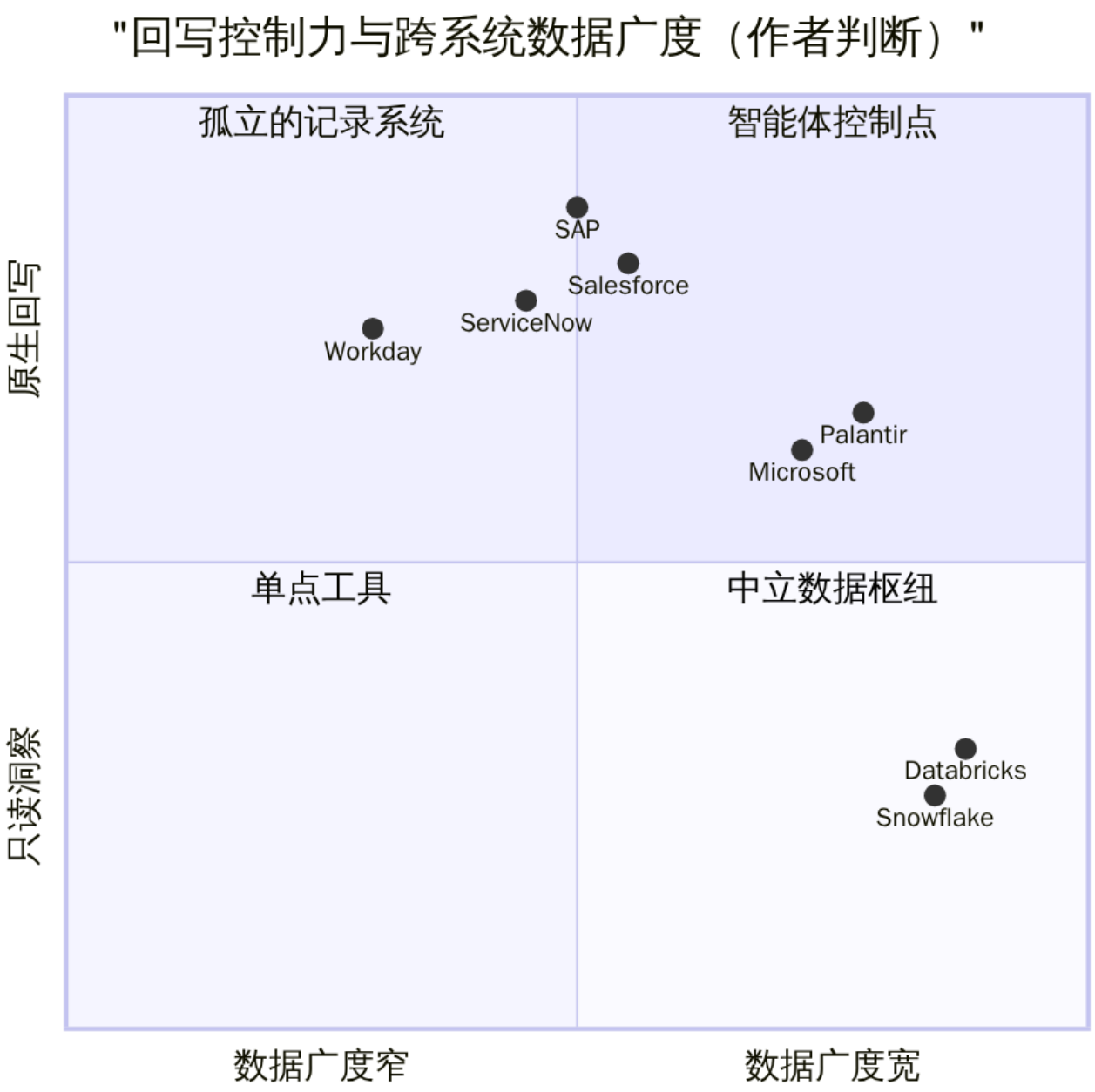


图 34.11 — 定位（作者判断，非实测数据）。应用软件厂商正通过收购广度向右移动；数据平台正通过操作型数据库和智能体 API 向上移动。Palantir 已经接近目标角落。

制胜原因 / 看多逻辑

1. **回写是持久的护城河。** 修改订单或薪酬记录的智能体必须遵守存在于应用中的审批、审计轨迹和监管要求。这些逻辑很难复制到数据仓库里。
2. **分发渠道早已付费。** 嵌入在数百万用户每天打开的界面中的智能体，比一个新平台更快获得采用。
3. **收购填补了空白。** Informatica 为 Salesforce 带来跨系统的 MDM，Dremio 为 SAP 带来开放的 Iceberg 引擎。每一笔都化解了"你只看得到自己的数据"这一异议。
4. **零拷贝削弱了转换的理由。** 客户不必在湖仓与应用的数据云之间二选一，这降低了销售阻力。
5. **定价可以扩张。** 如果智能体计量以更高的总额取代席位，就像算例中那样，那么即使员工人数下降，每位客户带来的收入也会上升。

风险 / 看空逻辑与待解问题

1. **中立枢纽可能胜出。** 大多数企业拥有数十个应用。一个需要从所有应用获取数据的智能体，可能会落在中立平台上，而不是某一家应用软件厂商内部。
2. **席位流失可能快于智能体收入增长。** 单价在一年内从每次对话 $2 降到每次动作 $0.10。如果 AI 削减席位的速度快于智能体用量的增长，收入就会萎缩。
3. **大型交易的整合风险，以及经过美化的指标。** Informatica 是 Salesforce 自 Tableau 以来最大的一笔数据类交易。Tableau 交易后的表现以及市值的下跌，削弱了市场的信心。Data 360 标题级的增长（+>200%）主要来自收购：$2.4B 中约 $1.1B 是 Informatica Cloud ARR，而且 Agentforce ARR 在 Q2 FY2027 被重新定义。投资者目前还看不到同口径的数据云内生增长。[120]
4. **按用量模式的利润率。** 运行在超大规模云厂商之上的数据云要把基础设施成本计入销货成本（COGS），这会稀释毛利率，就像无服务器（serverless）业务对 Databricks 的影响一样（第 25 章）。
5. **待解问题。** 当 Informatica 跨过 2025-11-18 完成日的周年（自 Q4 FY2027 起，即 2026 年 11 月至 2027 年 1 月）后，Data 360 ARR 的内生增长是多少？ServiceNow 是否已正式完成对 data.world 的收购？SAP Snowflake 是否如期 GA？SAP 会如何处置 Dremio 的开源引擎及其合作伙伴渠道，包括存储合作伙伴？Workday 的数据共享会保持双向吗？

与 Everpure 的相关性

> **存储桥接。** 应用软件厂商的数据云是运行在超大规模云厂商对象存储之上的多租户 SaaS 服务。存储决策归厂商而非客户所有。因此，只有在数据离开 SaaS 边界的地方才会出现存储层面的影响力：对外共享的 Iceberg/Delta 表、备份、主权或本地部署，以及为 AI 管道准备的本地副本。对象存储和数据保护的细节请参见姊妹篇 *Everpure Tech Atlas*。

这个市场的大部分运行在公有云上。Salesforce 运行在 Hyperforce（公有云）上，Workday 运行在超大规模云厂商基础设施上，SAP 的 BDC 也运行在超大规模云厂商之上 [VERIFY: Workday 与 BDC 的基础设施]。例外之处正是 Everpure 这类基础设施可能发挥作用的地方：SAP 的主权云产品（包括德国的 Delos Cloud）、ServiceNow 的自有数据中心和自托管选项、Palantir 的本地部署和涉密部署，以及 Oracle 的 Cloud@Customer 和专属区域 [VERIFY: 2026 年 SAP 主权云的范围]。

基于公开信息，战略团队可能评估的选项：

选项	含义	为何可能重要	注意事项
在 SAP 旗下深化与 Dremio 的关系	在 Dremio 并入 BDC 的过程中，保持 FlashBlade 加 Dremio 混合 Iceberg 设计的时效性	希望把 SAP 数据产品与本地数据放在一起的 SAP 客户可获得一种受支持的模式[12]	SAP 可能把 Dremio 引向云端的 BDC，并收窄第三方渠道
瞄准主权部署	定位为 SAP、Palantir 和 Oracle 主权部署的基础设施	主权规则有利于本地的、由客户控制的存储	由服务商主导的采购；周期长
在本地承接对外共享的表	成为零拷贝连接所读取的 Iceberg/Delta 表的 S3 兼容存放地	与 Databricks OpenSharing 的打法相呼应（Everpure 是首发合作伙伴）[40]	应用软件厂商目前的零拷贝合作伙伴是云平台，而非存储厂商
发现并分类源自 SaaS 的副本	将 Data Intelligence（1touch）的连接器扩展到 Salesforce、SAP 和 Workday 数据的副本	副本随着反向 ETL 和联邦查询而扩散；数据分类是治理缺口[12]	Informatica（Salesforce）和 data.world（ServiceNow）如今销售类似的数据目录

选项	含义	为何可能重要	注意事项
SaaS 数据韧性	就存放在 SaaS 厂商之外的 SaaS 数据备份开展合作	Salesforce 收购 Own 显示了 SaaS 数据保护的价值[7]	Salesforce 如今在 Salesforce 备份领域直接参与竞争

图 34.12 — 选项（仅基于公开信息）。主要威胁是间接的：如果智能体及其数据都存在于 SaaS 云内部，落在客户自有基础设施上的企业数据就会减少。

关于存储厂商沿技术栈向上移动，请参见第 45 章；关于智能体为何提升了回写的价值，请参见第 22 章。

对话手册

向厂商产品负责人提出的问题

1. "当 Agentforce 或 Joule 智能体需要存放在 Databricks 中的数据时，它是原地查询、缓存还是复制？这部分计算由谁付费？" *好的回答：*就联邦查询与缓存给出精确的回答，并说明延迟和计费方式。
2. "智能体动作中有多大比例是回写到记录系统，而不是回答问题？" *好的回答：*一个实测的比例，并解释审批和审计如何适用。
3. "客户在续约时如何把席位许可换成智能体用量？" *好的回答：*真实的合同机制（credit 池、转换比率），而不是一句口号。

向工程师和合作伙伴提出的问题

1. "零拷贝是通过开放协议（Iceberg REST、Delta Sharing、OpenSharing）还是通过专有连接器开放的？" *好的回答：*协议名称，以及元数据以哪一方为准。
2. "BDC 数据产品物理上存放在哪里？能否驻留在客户管理的对象存储上？" *好的回答：*清楚说明由哪些超大规模云厂商区域托管，以及是否有主权或本地部署选项。
3. "数据目录如何协调应用语义与湖仓自身的语义层？" *好的回答：*具名的机制（OSI、指标视图、本体映射），以及对语义漂移的坦诚看法。

好的回答听起来是什么样的。 它们会区分读与写，说出"零拷贝"背后的协议，并正确标注指标（公司披露的 ARR 与 GAAP 收入）。

不要这样说

- "零拷贝意味着没有数据移动。" *查询仍会让数据跨越网络移动，缓存中也保存着副本。*
- "Salesforce 的 Data Cloud 收入是 $900M。" *$900M 是 FY2025 的"Data Cloud and AI" ARR。公司最新披露的数字是 Data 360 ARR $2.4B（Q2 FY2027），其中包含 $1.1B 的 Informatica；两者都不是 GAAP 收入。*
- "SAP 选择了 Databricks 而不是 Snowflake。" *SAP 嵌入了 Databricks，并加入了 BigQuery（2025 年 10 月）和 Snowflake（2025 年 11 月）；它与这三家都有合作，并且拥有 Dremio。*
- "Palantir 是一家数据库公司。" *它销售的是架在其他系统数据之上的本体和应用。*
- "应用软件厂商将取代湖仓。" *它们与湖仓联邦；争夺的焦点是智能体在哪里运行。*

关键术语

- 记录系统（System of record） — 其数据是某项业务事实权威版本的应用。

- 智能系统（System of intelligence） — 跨系统整合数据、让分析和智能体能够决策并采取行动的那一层。
- 回写（Write-back） — 智能体或工具在遵守业务规则的前提下修改源应用中的数据。
- 零拷贝数据共享（Zero-copy data sharing） — 授予另一平台原地查询数据的权限，而无需批量复制。
- Data Cloud — Salesforce 支撑 Agentforce 的客户数据与湖仓层，于 2025 年 10 月的 Dreamforce 上更名为 Data 360。
- Agentforce — Salesforce 的 AI 智能体平台，先按对话计费，后改为按动作计费。
- Business Data Cloud — SAP 的数据服务，把应用数据打包为语义化的数据产品，并嵌入 Databricks。
- Workflow Data Fabric — ServiceNow 的数据层，结合了 RaptorDB、零拷贝连接器和一个数据目录。
- 本体（Ontology） — Palantir 映射到源数据之上的业务对象、关系和动作模型。
- 主数据管理（Master data management） — 跨系统为客户、产品等实体维护一条权威记录。
- 语义层（Semantic layer） — 供 BI 工具和智能体使用的、关于指标和实体的共享业务定义。
- 反向 ETL（Reverse ETL） — 把建模后的数据仓库数据同步回操作型应用。
- Flex Credits — Salesforce 用于 Agentforce 动作的消费货币。
- 按席位定价（Seat-based pricing） — 按指名用户收费，当智能体取代用户时会让厂商暴露于风险之下。

资料来源

1. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，Salesforce 行（市值 $188.61B，EV $219.58B，过去 12 个月收入 $43.94B，5.0 倍，过去 12 个月增长 11.2%；市值同比下降约 21%），来源 https://stockanalysis.com/stocks/crm/market-cap/，截至 2026-10-30；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩

2. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，ServiceNow 行（市值 $142.4B，EV $144.2B，过去 12 个月收入 $14.73B，9.8 倍），来源 https://stockanalysis.com/stocks/now/financials/ratios/，截至 2026-10-01；检索 2026-11-01。 ↩↩

3. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，SAP 行（市值 $273.8B，EV $273.9B，过去 12 个月约 $43.3B，由 €38.19B 按约 1.134 USD/EUR 换算，6.3 倍），来源 https://stockanalysis.com/stocks/sap/market-cap/，截至 2026-10-30；检索 2026-11-01。 ↩↩

4. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，Workday 行（市值 $45.99B，EV $46.35B，FY2027 指引中值 $10.655B，4.4 倍；市值同比下降约 27%），来源 https://stockanalysis.com/stocks/wday/market-cap/，截至 2026-10-16；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

5. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，Palantir 行（市值 $442.43B，EV $433.23B，过去 12 个月收入 $6.16B，70.3 倍，过去 12 个月增长 79%，过去 12 个月 GAAP 毛利率 84.8%），来源 https://stockanalysis.com/stocks/pltr/market-cap/，截至 2026-10-30；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩

6. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，Oracle 行（Q1 FY2027 = 2026 年 6–8 月；OCI 收入 +121%），来源 https://stockanalysis.com/stocks/orcl/market-cap/ 和 https://storagenewsletter.com/2026/09/23/oracle-fiscal-1q27-financial-results，截至 2026-10-23；检索 2026-11-01。 ↩

7. AI Data Atlas 数据集 `data/ma_deals.csv`，包括 Workday–Platfora（Workday blog，2016-07-21）、Salesforce–MuleSoft（Salesforce 新闻稿，2018-03-20）、Salesforce–Datorama（Calcalist，2018-07-16）、Salesforce–Tableau（Cooley，2019-06-10）、Salesforce–Own（2024-09-05；训练知识，未重新核实）、ServiceNow–Moveworks、ServiceNow–data.world 和 Salesforce–Informatica 各行；截至 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩

8. Salesforce via Business Wire (FinancialContent), "Salesforce Completes Acquisition of Informatica," https://markets.financialcontent.com/clarkebroadcasting.mymotherlode/article/bizwire-2025-11-18-salesforce-completes-acquisition-of-informatica ， 发布 2025-11-18；Bloomberg Law, "Salesforce Reaches an $8 Billion Deal to Buy Informatica," https://news.bloomberglaw.com/tech-and-telecom-law/salesforce-agrees-to-buy-informatica-in-deal-worth-8-billion，发布 2025-05；检索 2026-11-01。 ↩↩

9. ServiceNow via Business Wire, "ServiceNow completes acquisition of Moveworks," https://www.businesswire.com/news/home/20251215128980/en/ServiceNow-completes-acquisition-of-Moveworks，发布 2025-12-15；检索 2026-11-01。 ↩↩

10. TechCrunch, "ServiceNow acquires data.world two months after acquiring Moveworks," https://techcrunch.com/2025/05/07/servicenow-acquires-data-world-two-months-after-acquiring-moveworks，发布 2025-05-07；检索 2026-11-01。完成情况未经确认。 ↩↩

11. Dremio newsroom, "SAP to Acquire Dremio to Unify SAP and Non-SAP Data to Power Agentic AI," https://www.dremio.com/newsroom/sap-to-acquire-dremio-to-unify-sap-and-non-sap-data-to-power-agentic-ai/，发布 2026-05-04；CIO.com, https://www.cio.com/article/4166881/sap-to-acquire-data-lakehouse-vendor-dremio.html，2026-05；检索 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。依据该简报，约 2026 年 7 月完成。 ↩↩↩

12. AI Data Atlas, `meta/research-briefing.md`，A 节（Everpure Data Intelligence/1touch；FlashBlade–Dremio 联合解决方案，依据 https://www.dremio.com/partners/pure-storage/ 及 2024-10 的解决方案简介），编制于 2026-11-01；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

13. CIO.com, "Salesforce debuts Zero Copy Partner Network to ease data integration," https://www.cio.com/article/2095136/salesforce-debuts-zero-copy-partner-network-to-ease-data-integration.html，发布 2024-04；检索 2026-11-01。发布时的合作伙伴名单（Snowflake、Databricks、BigQuery、Redshift）是 2025 年以前已确定的事实（经审阅者确认）；后续新增合作伙伴未重新核对。 ↩↩↩

14. Snowflake blog, "Bidirectional Data Sharing Between Snowflake and Salesforce Data Cloud Is Now Generally Available," https://snowflake.com/blog/bi-directional-data-sharing-snowflake-salesforce-ga，发布 2024 [VERIFY: 具体日期]；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

15. Salesforce newsroom, Dreamforce 2022 关于 Genie 客户数据平台的发布, https://www.salesforce.com/news/，发布 2022-09 [VERIFY: 具体 URL 与日期]；检索 2026-11-01。训练知识，未重新抓取。 ↩

16. Salesforce newsroom, Agentforce 全面可用发布公告, https://www.salesforce.com/news/，发布 2024-09/10 [VERIFY: 具体 URL]；检索 2026-11-01。训练知识，未重新抓取。 ↩

17. Salesforce newsroom, Agentforce 定价（每次对话 $2，2024 年）和 Flex Credits（每次动作 $0.10；每 100,000 credits $500），https://www.salesforce.com/news/，发布 2024-09 和 2025-05 [VERIFY: 具体 URL 与当前目录价]；检索 2026-11-01。来自训练知识的公司披露目录价。 ↩

18. Salesforce, "Salesforce Announces Fourth Quarter and Fiscal 2025 Results," https://investor.salesforce.com/，发布 2025-02-26 [VERIFY: 具体 URL]；检索 2026-11-01。Data Cloud and AI ARR 约 $900M，同比约 120%，公司披露；FY2025 = 2024 年 2 月至 2025 年 1 月。训练知识，未重新抓取。 ↩↩

19. Salesforce 产品页面及 Dreamforce 2025 报道（salesforceben.com；Tableau help）中关于 Data Cloud → Data 360 在 Agentforce 360 品牌下更名的内容，约 2025-10-14；检索 2026-11-01，经由 `meta/verified-facts.md` #11 和 `meta/research-briefing.md` 整合者备注。 ↩

20. Salesforce, Q2 FY2027 业绩新闻稿（investor.salesforce.com）及投资者演示材料, https://s205.q4cdn.com/626266368/files/doc_financials/2027/q2/，发布 2026-08-26；检索 2026-11-01，经由 `meta/verified-facts.md` #19。收入为 GAAP；ARR、Agentic Work Units 和指引为公司披露；FY2027 = 2026 年 2 月至 2027 年 1 月。 ↩↩↩

21. Snowflake press release, "Snowflake, Salesforce, dbt Labs, and More, Revolutionize Data Readiness for AI with Open Semantic Interchange Initiative," https://snowflake.com/en/news/press-releases/snowflake-salesforce-dbt-labs-and-more-revolutionize-data-readiness-for-ai-with-open-semantic-interchange-initiative，发布 2025-09-23；检索 2026-11-01。 ↩

22. IT Brief UK, "Salesforce launches Tableau Next to automate data analysis," https://itbrief.co.uk/story/salesforce-launches-tableau-next-to-automate-data-analysis，发布 2025-04；检索 2026-11-01。 ↩

23. ServiceNow newsroom, Workflow Data Fabric 与 RaptorDB 发布公告, https://www.servicenow.com/company/media/press-room.html，发布 2024-10-23（日期依据 `meta/verified-facts.md` #18）[VERIFY: 具体 URL 与连接器列表]；检索 2026-11-01。 ↩

24. ServiceNow 投资者关系发布的有关 Workflow Data Fabric（2024-10-23）、RaptorDB Pro 和 Knowledge 2025（Workflow Data Network；data.world 协议，条款未披露）的新闻稿，ServiceNow IR PDF 位于 s205.q4cdn.com/537566246/；Constellation Research, constellationr.com；Computer Weekly（"recent acquisition"）；检索 2026-11-01，经由 `meta/verified-facts.md` #18。公司披露。 ↩↩↩

25. ServiceNow newsroom, Knowledge 2025 AI Control Tower 发布公告, https://www.servicenow.com/company/media/press-room.html，发布 2025-05 [VERIFY: 具体 URL]；检索 2026-11-01。训练知识，未重新抓取。 ↩

26. ServiceNow, Pro Plus 和 Enterprise Plus 档位中的 Now Assist 打包方式, https://www.servicenow.com/，发布 2023–2025 [VERIFY: 当前打包方式与定价]；检索 2026-11-01。训练知识。 ↩

27. AI Data Atlas 数据集 `data/company_financials.csv`，ServiceNow Q2 2026 各行（总收入 $3.99B，+24.0%，GAAP，经由 stockanalysis），来源 https://stockanalysis.com/stocks/now/revenue/，截至 2026-10-01；检索 2026-11-01。 ↩↩

28. SAP News Center, 关于携手 Databricks 推出 SAP Business Data Cloud 的公告, https://news.sap.com/，发布 2025-02-13（2025 年 2 月这一日期已由 SAP 2025-11-04 的 Snowflake 新闻稿佐证）[VERIFY: 具体 URL]；检索 2026-11-01。 ↩↩

29. SAP News, "SAP and Snowflake…"（SAP Snowflake；SAP BDC Connect for Snowflake；继 SAP Databricks 和 Google BigQuery 之后的第三家合作伙伴），https://news.sap.com/2025/11/sap-snowflake-data-enterprise-ai-business-data-fabric/，发布 2025-11-04；Business Wire，2025-11-04；检索 2026-11-01，经由 `meta/verified-facts.md` #12。计划 GA 日期为公司披露。 ↩↩↩↩

30. SAP SE, Form 6-K Ex. 99.1，Q3 2026 季度报告, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001000184/000110465926118617/tm2628113d1_ex99-1.htm，发布 2026-10-21；经由 `data/public_comps.csv`；检索 2026-11-01。IFRS；财年 = 日历年。 ↩↩

31. Workday newsroom, 关于 Agent System of Record（2025-02）以及同意收购 Paradox（2025-08）和 Sana（2025-09，约 $1.1B，媒体报道）的公告, https://newsroom.workday.com/，发布 2025 [VERIFY: 具体 URL、金额与完成情况]；检索 2026-11-01。训练知识，未重新抓取。 ↩↩

32. Workday newsroom, "Workday Introduces Workday Data Cloud…," https://newsroom.workday.com/，发布 2025-09-16，以及 Big Query 加入的公告，Workday newsroom，发布 2025-11-19；Snowflake 关于基于 Workday Data Cloud 的外部托管 Iceberg 表的博客，发布 2025-10-28；检索 2026-11-01，经由 `meta/verified-facts.md` #17。公司披露。 ↩↩↩

33. Workday, "Workday Announces Fiscal 2027 Second Quarter Financial Results," https://investor.workday.com/news-and-events/press-releases/news-details/2026/Workday-Announces-Fiscal-2027-Second-Quarter-Financial-Results/default.aspx，发布 2026-08-27；检索 2026-11-01。GAAP；FY2027 = 2026 年 2 月至 2027 年 1 月。 ↩↩

34. Palantir, "Artificial Intelligence Platform (AIP)," https://www.palantir.com/platforms/aip/，无日期；检索 2026-11-01 [VERIFY: 页面未重新抓取]。 ↩

35. AI Data Atlas 数据集 `data/company_financials.csv`，Palantir FY2025 总收入 $4.48B 及过去 12 个月 $6.16B（GAAP，经由 stockanalysis），https://stockanalysis.com/stocks/pltr/revenue/，截至 2026-10-30；检索 2026-11-01。 ↩

36. Microsoft Learn, "Mirroring in Microsoft Fabric," https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/mirroring/overview，无日期；第 9 章引用；检索 2026-11-01。 ↩↩

37. Microsoft Azure blog, "Azure at Microsoft Ignite 2025: all the intelligent cloud news explained," https://azure.microsoft.com/en-us/blog/azure-at-microsoft-ignite-2025-all-the-intelligent-cloud-news-explained/，发布 2025-11；检索 2026-11-01。 ↩

38. Theobald Software, "SAP Meets Microsoft Fabric: Key Takeaways from FabCon 2025," https://theobald-software.com/en/blog/fabcon-2025，发布 2025-04；检索 2026-11-01。经由二手回顾转述的公司披露数字。 ↩

39. Oracle press release, "Oracle Database@Google Cloud adds new Oracle AI Database services…," https://www.oracle.com/news/announcement/ai-world-oracle-database-at-google-cloud-adds-new-oracle-ai-database-services-2025-10-14/，发布 2025-10-14；检索 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。 ↩

40. Databricks blog, "Announcing the Databricks Storage Ecosystem: Governing the Enterprise Data Estate Wherever It Lives," https://www.databricks.com/blog/announcing-databricks-storage-ecosystem-governing-enterprise-data-estate-wherever-it-lives ，发布 2026-06-10；检索 2026-11-01（第 25 章引用）。 ↩

41. AI Data Atlas 数据集 `data/private_funding.csv`（Snowflake 2020 年 G 轮、Databricks 2021 年 G 轮、Supabase 2026 年 F 轮和 Sigma Computing 2026 年 E 轮各行，列明 Salesforce Ventures、ServiceNow 和 Workday 的风险投资部门），截至 2026-11-01；检索 2026-11-01。 ↩

第 5 部分 · 商业模式与经济学

AI 数据图谱 · 简体中文参考译本

35. 商业模式：按用量计费、订阅、开放核心与托管云

深度： L2 · **阅读时间：** 约 17 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 25 章 — Databricks，第 26 章 — Snowflake

要点速览（TL;DR）

- 数据基础设施的销售方式基本有四种。按用量计费（consumption pricing）对实际完成的工作计量（credit、DBU、slot、扫描字节数）。订阅定价（subscription pricing）按席位、节点或已连接数据源收费。开放核心（open core）免费提供引擎，围绕引擎出售功能、支持或托管服务。托管云服务（managed cloud service）替客户运行软件，同时对软件和基础设施收费。如今大多数大额合同都是混合形态：以按用量计量的消耗来扣减一笔容量承诺（capacity commitment）。
- 会计处理决定了业务的行为方式。订阅收入按期（ratably）确认，因此收入平滑、可见性高。按用量计费的收入只有在计量表转动时才确认，因此逐周跟踪客户活动。Snowflake 的 FY2026 10-K 显示，按需（on-demand）计费仅占收入约 1%。即便如此，其几乎全部收入都按消耗确认，因为预付容量只有在被使用时才转为收入。[1]
- 按用量计费的收入具有双向弹性。Snowflake 产品收入在 FY2022（2021 年 2 月–2022 年 1 月）增长 106%。到 FY2024，随着客户优化支出、以及厂商自身性能提升降低了账单，增速降至 38%。[3] 管理层此前已就自身平台改进给出约 $97M 的 FY2023 收入逆风指引。[4]
- 毛利率取决于谁来支付云账单。当客户直接向 AWS 付费（"classic"或自管部署）时，厂商获得的收入接近于特许权使用费（royalty），毛利率接近软件水平。当厂商付费时（如无服务器或托管服务），单工作负载收入上升，毛利率百分比下降。Snowflake 的非 GAAP 产品毛利率约为 75%。GitLab 这类按席位定价的软件约为 86%。[2][3][6]
- 对 Everpure 而言，Evergreen//One 本身已是类按用量计费的模式：以预留承诺（reserve commitment）作为计费下限，超出部分按需计费，两者都计入其 Subscription ARR KPI。[30] 向技术栈上层的数据智能延伸，带来一个新问题：按什么单位收费。可选项包括按 TB、按查询或按受治理资产，而每种单位意味着不同的波动性、毛利率和竞争暴露。

为何重要（商业 + Everpure 视角）

商业模式是厂商成本结构与客户预算之间的契约。在数据基础设施领域，这一契约决定了投资者关心的三件事：收入波动有多大、毛利率能有多高、销售团队如何行事。两家产品相同、年收入相同的公司，价值可能相差悬殊。一家出售每年续约的 $500K 席位；另一家出售 $500K 的计量表，当客户工程师调优查询时，它可能在一个季度内下降 20%。第 36 章介绍解读这类业务所用的指标。第 37 章介绍市场如何为它们定价。

商业模式还决定了竞争格局。按用量计费让厂商无需走采购流程即可小规模切入、逐步扩张。但它也让超大规模云厂商（hyperscaler）可以在同一计量单位上压价。开放核心以低成本建立采用度，却引来云厂商托

管免费引擎。正是这种担忧催生了 第 38 章所述的 2018–2021 年许可证变更潮。席位定价可预测，但收入受限于员工人数，而 AI 智能体正在威胁员工人数。

对 Everpure 而言，这个问题非常现实。其 Evergreen//One 存储即服务已表现为容量承诺与按用量计费的混合体：预留承诺、超出部分按需计费，并附带服务等级保障。[32] 10-K 将 Subscription ARR 定义为包含年化的按需计费额，因此该 KPI 已有一部分随用量变动。[30] 进入数据管理与数据智能领域（1touch，现为 Everpure Data Intelligence）意味着要为位于存储之上的软件选择定价单位。按 TB 定价与存量客户群一致，但容易导致商品化。按查询定价与价值一致，但会引入 Snowflake 式的波动。按资产或按数据源的数据治理定价与数据目录厂商一致，但面向的是不同的买方。下文"Everpure 视角：在技术栈上层选择计费单位"一节，将这些权衡作为基于公开信息、战略团队可能评估的选项加以阐述。

工作原理

四种模式，各用一段话说明

按用量计费。 厂商定义一个工作单位，按秒或按字节计量。Snowflake credit 按规格计量虚拟仓库运行时间。Databricks DBU 按实例类型和工作负载 SKU 计量处理能力。BigQuery 要么按扫描的 TiB 收费，要么按预留容量的 slot-小时收费。[11] MongoDB Atlas 按集群小时、存储和数据传输计费。[16] Confluent Cloud 按弹性容量单位（eCKU）加网络与存储计费。[14] 收入在客户消耗时确认。

订阅。 厂商出售在一定期限内使用软件的权利。价格随某个价值代理指标（用户、节点、核数或已连接数据源）缩放，收入按期确认。商业智能（BI）席位、Collibra 和 Alation 等数据目录厂商（按版本、用户和已连接数据源定价；见第 33 章）以及 dbt 的开发者席位都采用这种方式。[26] 云时代之前的 Informatica 出售永久许可证外加支持年费，这是一种更早期的变体，见第 29 章。此后它转向了池化的 Informatica Processing Unit，这是一种按用量计费的单位。[25]

开放核心。 核心引擎免费：MongoDB Community、Elasticsearch、Apache Kafka、dbt Core、Airbyte 的连接器。收入来自引擎周边：可以是带安全与管理功能的企业版（Confluent Platform、MongoDB Enterprise Advanced）、支持服务，或利润最高的托管服务。免费层就是营销预算。它在任何销售人员登门之前，就培养出了熟悉产品的开发者。

托管云服务。 厂商在云上运营软件，并对结果收费。这既适用于厂商自有引擎（Atlas、Elastic Cloud、Confluent Cloud），也适用于由超大规模云厂商运营的"开源即服务"（Amazon RDS for PostgreSQL、ElastiCache for Valkey）。开放核心的经济性成败系于托管服务。谁运营服务，谁就拥有客户关系和基础设施利润。当超大规模云厂商来运营时，项目作者可能一无所获。

计费单位：每种计量表到底在计什么

#	单位	厂商 / 产品	计量内容	代表性标价（美国，截至检索时）	模式
1	Credit	Snowflake	按规格缩放的虚拟仓库小时（XS = 1 credit/小时，每升一档翻倍）；无服务器与 AI 功能折算为 credit	因版本和区域而异；见第 26 章[5]	按用量计费
2	DBU	Databricks	按实例类型和 SKU 计的每小时处理能力	每 DBU 约 $0.15（Jobs，classic）至约 $0.70（Serverless SQL）（第三方汇编）[8]	按用量计费
3	Slot-小时	Google BigQuery editions	预留或自动扩缩的查询算力	每 slot-小时 Standard $0.04、Enterprise $0.06、Enterprise Plus $0.10[11]	按用量计费 / 容量

#	单位	厂商 / 产品	计量内容	代表性标价（美国，截至检索时）	模式
4	每扫描 TiB 美元	BigQuery 按需	每次查询处理的字节数	每 TiB $6.25；每月前 1 TiB 免费[11]	按用量计费
5	RPU-小时	Amazon Redshift Serverless	查询运行期间的 Redshift Processing Unit	每 RPU-小时 $0.375（US East）；最低 4 RPU[12]	按用量计费
6	eCKU-小时	Confluent Cloud	弹性 Kafka 集群容量，另加按 GB 计的网络与存储	Confluent 计算器：每 eCKU-小时 Standard $0.75、Enterprise $2.25；主定价页隐含的月度下限不同[14]	按用量计费
7	实例小时 + GB	MongoDB Atlas	集群档位（计算、内存）、存储、数据传输	按集群规模分档；大客户按年承诺[16]	按用量计费 / 托管
8	MAR	Fivetran	每个连接分档计价的变更月活跃行数（monthly active rows）	首档每百万 MAR $500，超过 10 亿后降至 $1.18[23]	按用量计费
9	IPU	Informatica IDMC	在集成、数据质量、数据目录之间共用的池化单位	费率未公开[25]	预付按用量计费
10	Data Worker	Airbyte（Pro / Enterprise Flex）	预留的并行同步容量	仅限询价；2025 年 2 月推出[24]	基于容量的定价（capacity-based）
11	vCPU 或实例小时	Classic 计算、RDS 式托管开源	客户租用的虚拟机	客户自己的云账单	直通（pass-through）
12	存储 每 TB-月美元	Snowflake、Evergreen// One	存储或预留的容量	Evergreen//One 归档层每 GiB-月 $0.018 起（≈ 每 TiB-月 $18），最低 500 TiB，36 个月[32]	按用量计费 / 承诺
13	出口流量 每 GB 美元	AWS 及同类厂商	离开区域或云的数据	100 GB 免费后，每月前 10 TB 约 $0.09/GB（US East）[13]	按用量计费
14	席位	dbt 平台、BI 工具	具名开发者或查看者	dbt Starter 每开发者席位每月 $100，含 15,000 次成功的模型构建[26]	订阅 + 用量
15	对话 / 动作	Salesforce Agentforce	智能体对话，或通过 Flex Credits 计量的动作	每次对话 $2（2024 年标价）；每个动作 $0.10（每 100,000 credit $500）；按用户附加包约 $125/月（第三方汇编）[27]	按用量计费 / 席位混合
16	数据源或资产	Collibra、Alation、Atlan	用户、已连接数据源、受治理资产	仅限询价；按版本[29]	订阅

图 35.1 — 十六种计量表，没有公分母。每家厂商选择的单位，要么映射到自身成本驱动因素（计算时间、字节、容量），要么映射到客户价值的代理指标（席位、资产、对话）。标价是上限，而非大客户实际支付的价格。

类比：按用量计费即使用特许权费。 按用量计费合同在经济上最接近 **Arm 的按芯片特许权费**。Arm 一次性授权其架构，然后对每颗出货芯片收取特许权费，因此其收入随客户的出货量起落，而不是随新签许可证变动。在 FY2026（截至 2026 年 3 月的财年），Arm 收入增长 23% 至 $4.92B。特许权费收入增长 21%，受益于 Armv9 设计更高的单芯片费率（GAAP）。[33] Snowflake 和 Databricks 以同样方式对客户的分析活动收取"特许权费"。分析师的模型也相同：存量客户群 × 使用强度 × 单位费率。单位费率升级（Armv9；无服务器 SKU）是独立于用量的增长杠杆。

收入确认：为什么同样的一美元表现不同

根据 ASC 606，订阅属于随时待命履约义务（stand-ready obligation），因此收入在期限内平均摊开。按用量计费合同是逐单位履行的，因此收入跟随用量。Snowflake 的 10-K 描述了两种安排。在**容量（capacity）**合同下，客户按约定价格承诺一定的消耗额度，通常每年预先开票。在**按需（on-demand）**合同下，客户按月事后开票。两种合同的收入都在计算、存储和数据传输被消耗时确认。文件还警示，这使 Snowflake 对收入确认时点的可见性有限。[1] 现金提前到账，但收入没有，因此差额体现在递延收入和剩余履约义务（remaining performance obligations）（RPO）中。

拥有自管产品的开放核心厂商还有第三种模式。定期许可证（term licence）中的软件部分在期限开始时一**次性**确认，支持部分按期确认。因此，MongoDB Enterprise Advanced 或 Confluent Platform 的一笔大额多年续约会集中落在一个季度，使报告增速呈现波动。这也是为什么这些公司的投资者把云业务线（Atlas 占 MongoDB FY2026 收入的 73%；Confluent Cloud 占 Confluent FY2025 收入的 53%）视为更干净的增长信号。[19][15]

按用量计费合同的生命周期

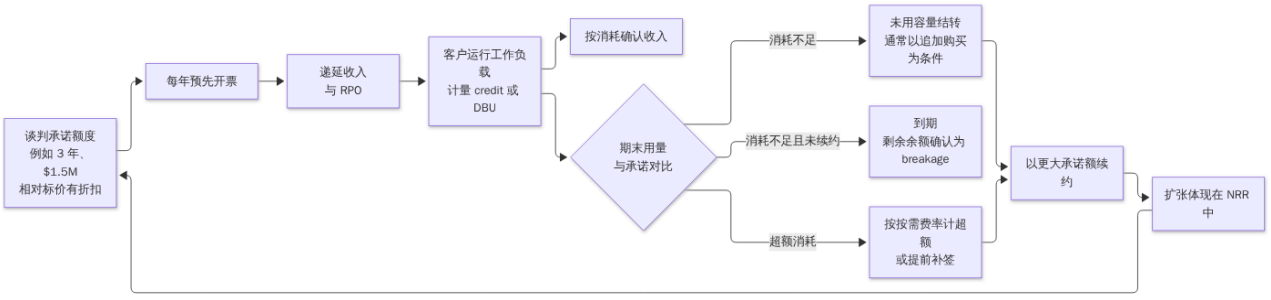


图 35.2 — 按用量计费合同就是一个随客户工作而逐步消耗的预付账户。结转（rollover）让厂商把消耗不足的问题转化为更大的续约。超额（overage）和提前续约是净收入留存率所衡量的扩张引擎。

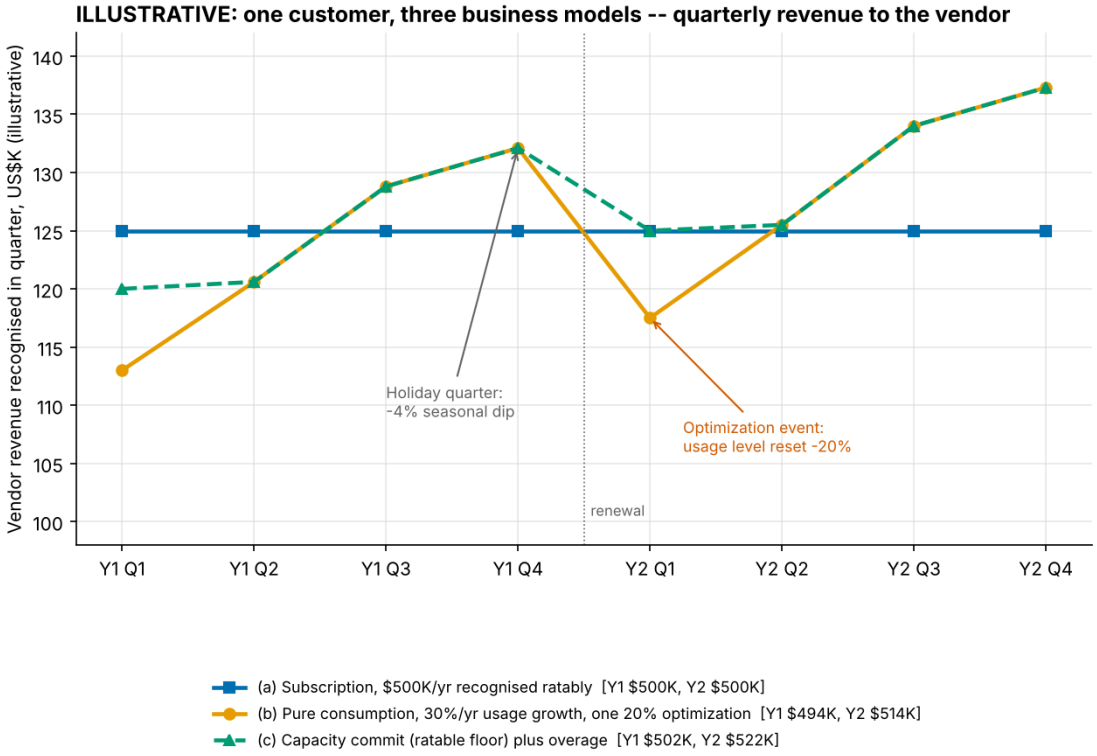
结转是关键条款。Snowflake 的 10-K 称，在许多合同中，未使用的容量可以结转到后续订单，一般以客户追加购买为条件。[1] 这样，客户的过度承诺——本来会成为续约时缩减的理由——就变成了以更大规模续约的理由。云市场又增加了一层。Snowflake 的云市场条款允许客户将 Snowflake 容量用于部分第三方上架产品。[7] AWS、Azure 和 Google 允许客户通过私有报价（private offers）购买厂商软件来抵扣其云承诺。AWS 于 2025 年 11 月新增"express"私有报价，以缩短谈判时间。[28] 客户喜欢这类云市场交易，因为花的是已承诺给云厂商的预算。厂商则接受云市场手续费，以换取更快的采购流程（见第 40 章）。

> **类比：容量承诺即照付不议的晶圆协议。** 多年期容量承诺是晶圆代工**长期协议（LTA）**的软件版本。2021–22 年，芯片设计公司签订带预付款的照付不议（take-or-pay）晶圆合同以锁定产能。Cirrus Logic 的 10-K 描述了与 GlobalFoundries 的一份协议：每季度须购买约定数量的晶圆，预付款面临风险。[34] GlobalFoundries 在 2022 年表示，LTA 覆盖约 $27B 的未来收入，由约 $3.6B 的预付款和准入费支撑（公司披露，经电话会纪要的媒体报道）。[34] 两者直接对应：预付款体现为 RPO，最低采购量即承诺额，风险在于客户过度采购后续约时会怎样。2023 年需求下滑时，晶圆代工厂重新谈判了合同。软件厂商则用结转条款更温和地做同样的事。

波动性：一个算例

同一个客户、同样的工作负载、三种合同。假设一家中型企业，按厂商价格其分析用量第 1 年成本为 $500K，每年增长 30%（约每季度 6.8%）。每年第四季度因假期下降 4%。第 2 年年初，客户的平台团队开展一个优化项目（调整虚拟仓库规格、缩短数据保留期、启用自动挂起），使用量重置下降 20%，此后恢复增长。所有数字均为示意。

- **(a) 每年 $500K 的订阅。** 每季度收入 $125K：假设平价续约，第 1 年 $500K、第 2 年 $500K。厂商既看不到用量增长，也看不到优化影响。
- **(b) 纯按用量计费。** 收入跟随计量表。从第 1 年 Q1 的 $113K 升至第 1 年 Q4 的 $132K，然后在优化生效的第 2 年 Q1 下降 11% 至 $118K。第 1 年合计约 $494K，第 2 年约 $514K。若无优化，第 2 年本应约为 $643K，因此一个项目在当年让厂商损失约 $129K 收入（20%）。
- **(c) 带超额的容量承诺。** 客户第 1 年承诺 $480K，第 2 年以 $500K 续约。承诺额作为下限按期确认（每季度先 $120K、后 $125K），超出下限的用量按超额计费。这是 Evergreen//One 的结构，而不是 Snowflake 的。第 1 年合计约 $502K，第 2 年约 $522K。下限吸收了优化季度的冲击（$125K 而非 $118K），而厂商仍能获取下限之上的增长。



Source: data/ch35_illustrative_revenue.csv (author model, as of 2026-11-01; basis = illustrative, not company data). Assumptions: consumption sized so Y1 trend spend = $500K, grows 30%/yr (6.8%/qtr), dips 4% in each holiday quarter, and resets 20% lower at the start of Y2 after an optimization project. Model (c): reserve commit of $480K (Y1) and $500K (Y2), recognised ratably as a floor; usage above the quarterly floor billed as overage at the same unit price.

图 35.3 — 仅为示意（作者模型，data/ch35_illustrative_revenue.csv）。两年内三种合同产生的总额几乎相同（$1.00M、$1.01M、$1.02M）。但季度路径不同：按用量计费让厂商同时承担上行与回撤，而按期确认的下限消除了大部分回撤风险。

两点启示。第一，Snowflake 式容量合同更接近 (b) 而非 (c)。承诺额决定了现金和 RPO，但收入仍跟随消耗。带按期下限的"承诺 + 超额"合同 (c) 才是真正的混合形态。第二，一个周期内的总额可能相近，而季度增速却大幅波动。一家上市的按用量计费公司汇总了成千上万的客户，这能平滑个体噪声，却无法平滑宏观驱动的优化潮这类相关性事件。

2022–23 年优化周期与效率逆风

这一相关性事件在 2022–23 年发生了。随着利率上升，CFO 要求平台团队削减云账单，各团队普遍照做。Snowflake 年度产品收入增速从 106%（FY2022）降至 70%（FY2023）和 38%（FY2024）。净收入留存率从 178% 降至 131%（公司披露）。[3] MongoDB 表示，FY2023 的消耗波动大于 FY2024，且 Atlas 用量跟随底层应用的流量。[17] 按席位计费的厂商稍后也感受到同样的压力，但更温和，体现在续约时的席位削减。

厂商自身的工程进步带来了第二种结构性逆风。2022 年 3 月，Snowflake 下调 FY2023 产品收入指引，以计入约 $97M 因自身性能改进而损失的净收入。媒体对电话会的报道称总影响约 $160M，部分被新工作负载抵消。[4] Gen2 虚拟仓库（2025 年，厂商声称核心分析快约 2.1 倍）重复了这一押注。[6]在按用量计费模式下，每一次效率提升都是厂商给自己的一次降价。尽管如此仍坚持这样做的理由在于价格弹性，下文"摩尔定律与杰文斯悖论"类比将讨论这一点。

> **类比：摩尔定律与杰文斯悖论。** 1865 年，W. S. Jevons 指出，更高效的蒸汽机会增加英国的煤炭消耗，因为更便宜的能源开辟了新用途。[35] 数十年来，存储器一直遵循同样的规律：每比特成本下降，而出货总比特数增长更快。一个把每次查询所需 credit 减半的按用量计费厂商，押注的正是杰文斯式结果：客户保留更多历史数据、运行更多查询、让 AI 智能体访问数据。若弹性大于 1，效率提升会在滞后一段时间后提高收入；若小于 1，收入会缩水。Snowflake 在持续发布效率改进的同时，于 Q2 FY2027（2026 年 5–7 月）产品收入增速重新加速至 37%，表明当前弹性大于 1。[2]

预测与激励

按用量计费的公司对**产品收入**而非总收入给出指引，并依据近期每日消耗趋势而非订单来构建指引。Snowflake 的 FY2027 产品收入指引两度上调，从 $5.66B 升至 $6.07B（公司指引）。[2] 这体现了该方法的上行空间；其下行一面则是 2022–23 年的一连串指引下调。该方法使最近几周的用量成为关键数据点，这就是分析师关注假期周、财年末预算冻结以及大客户迁移时间表的原因。

销售薪酬随商业模式而定。在订阅模式下，销售代表按订单（年度合同价值）提成。在按用量计费模式下，按订单提成的销售代表有动机超卖客户用不完的承诺额，从而导致不愉快的续约。因此 Snowflake 和 Databricks 已将配额考核转向**消耗**：销售代表按实际扣减的收入获得报酬。实际上，这让销售代表兼任了半个解决方案架构师，帮助客户落地新工作负载 [VERIFY: Snowflake 与 Databricks 当前的销售薪酬设计；依据为 2025 年之前的公开评论]。代价是每个新客户的收入爬坡更慢，换来的是更少的闲置软件（shelfware）和更好的净留存。

毛利率：谁来支付云账单

部署方式	谁向超大规模云厂商付费	厂商单工作负载收入	厂商毛利率	示例
自管软件（许可证或订阅）	客户，直接付费或本地部署	最低	最高（COGS 中无基础设施成本）	Confluent Platform、MongoDB Enterprise Advanced、Collibra
Classic 计算 / 自带云（bring your own cloud）	客户，直接付费	低（仅软件费）	高；Databricks 披露非 GAAP 订阅毛利率 >80%（2024）[10]	Databricks classic、WarpStream
厂商托管、无服务器	厂商，计入 COGS	最高（软件 + 基础设施）	较低；Snowflake 非 GAAP 产品毛利率约 75%[2]	Snowflake、Databricks 无服务器、Atlas、Confluent Cloud

部署方式	谁向超大规模云厂商付费	厂商单工作负载收入	厂商毛利率	示例
超大规模云厂商托管的开源	超大规模云厂商即厂商	由超大规模云厂商获取	超大规模云厂商的基础设施利润	RDS、ElastiCache、Amazon MSK

图 35.4 — 越往表格下方，单工作负载收入越高、毛利率百分比越低。AI 工作负载又在其上叠加了 GPU 和第三方模型成本。Snowflake 正是因此将 FY2027 产品毛利率指引下调至 74%。[2]

无服务器计算（serverless compute）把更多基础设施成本转移给厂商。毛利额仍可能上升，因为厂商把许多客户装箱（bin-pack）到预热资源池上，并保留其中的价差。第 25 章中的 DBU 算例显示，一个夜间作业在 classic 计算上计费约 $9，在无服务器上约 $42。这一差异主要是计价单位的变化。Databricks 的部分收入增长反映的是这种结构转移而非新需求，而 Databricks 并未披露两者的拆分。

设计选择与权衡

维度	按用量计费	订阅（席位 / 节点 / 数据源）	开放核心（自管）	托管云服务	混合：承诺 + 扣减 / 超额
收入确认	按消耗确认	在期限内按期确认	许可证一次性确认，支持按期确认	按消耗或按档位按期确认	下限按期确认（若为照付不议）或按消耗确认；到期时确认 breakage
收入波动性	高；跟随用量和季节性	期限内低；风险在续约时	呈波动（大额续约）	中–高	低–中
NRR 动态	增长期可超过 150%；优化周期中收窄	与席位增长和提价挂钩；通常 100–120%	由节点和核数扩张驱动	用量驱动，与按用量计费类似	续约时阶梯上升，期间有超额
毛利率	65–80%（基础设施计入 COGS）	80–90%	85–90%+	60–75%	取决于托管方式
销售与营销模式	小规模切入，按工作负载扩张；销售代表按消耗提成	按订单的企业销售；续约团队	开发者采用转化为企业销售	自助服务加企业承诺；云市场	谈判式承诺、私有报价
示例	Snowflake、BigQuery、Fivetran MAR	Collibra、BI 席位、dbt 席位	Elastic 自管、Confluent Platform、MongoDB EA、Airbyte	Atlas、Elastic Cloud、Confluent Cloud、RDS	Snowflake 容量合同、Databricks 承诺、Evergreen//One
主要风险	优化潮；自我造成的效率逆风	AI 智能体导致的席位压缩；提价疲劳	云厂商托管免费引擎；许可证变更引发反弹	超大规模云厂商在同一单位上竞争；毛利率稀释	过度承诺导致缩量续约
估值处理	NRR 高时享受溢价，但因可见性低而打折；投资者关注 RPO 和产品收入指引	以 ARR 和 FCF 估值；稳定但增速较低	投资者穿透看云业务线；波动性被折价	以云业务增长和毛利率路径估值	以 RPO、ARR 和按需占比估值

图 35.5 — 从八个维度比较商业模式。区间为典型值，基于本章引用的公司（见"关键数字"），而非规则。这一选择是在可见性与上行空间之间、在毛利率百分比与单客户收入之间进行权衡。

订阅的最强版本论证。 席位易于做预算，收入可见，毛利率在软件业中最高。如果产品价值随使用人数扩展——如数据目录管理员、BI 报表作者或开发者——席位就是合理的代理指标。弱点在于智能体干活无需席位。Agentforce 如今同时提供三种计量表：按对话、按动作和按用户。[27] 这是一家席位厂商在对冲自己的计费单位。

按用量计费的最强版本论证。 它消除了小规模起步的采购门槛，使价格与交付的价值对齐，并让最好的客户在无需新合同的情况下以 150%+ 的年度净留存增长收入。弱点即图 35.3 所示：厂商承担了客户的优化风

险和自身的效率风险。

开放核心的最强版本论证。 免费分发是触达开发者最便宜的方式，社区相当于研发与 QA 的延伸。弱点在于最有价值的变现方式——托管——也最容易被复制。MongoDB 转向 SSPL（2018 年 10 月）、Confluent 推出 Community License（2018 年 12 月）以及 Elastic 变更许可证（2021 年 1 月），都是对云厂商托管免费引擎的回应。[202122] Elastic 在 2024 年 8 月增加了经 OSI 批准的 AGPL 选项，部分回调了方向。[22] 第 38 章介绍许可证机制。

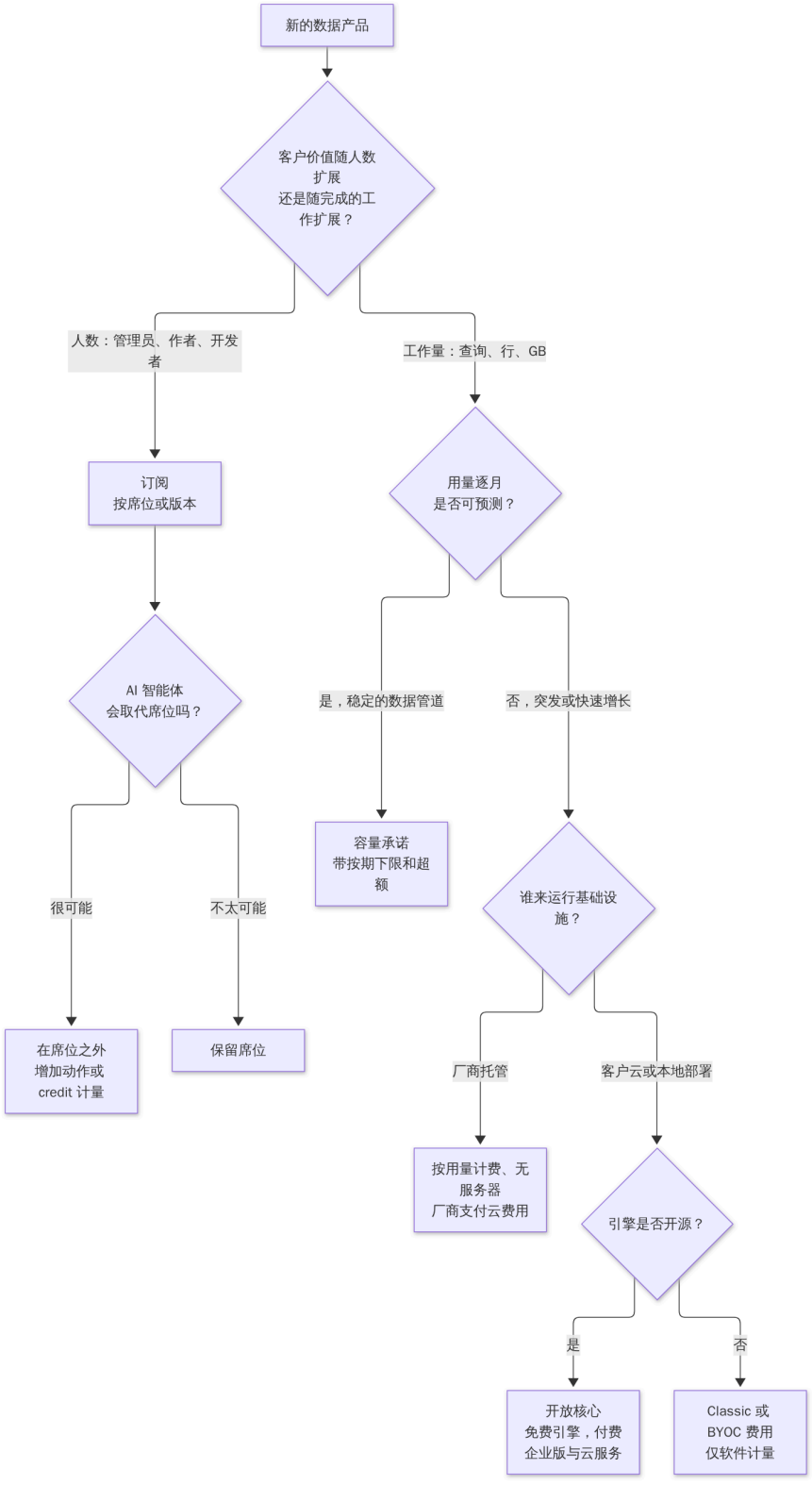


图 35.6 — 选择商业模式的决策树。先看价值驱动因素，再看可预测性，最后看部署方式。大多数成熟厂商最终会同时采用两到三个分支：Databricks 同时销售无服务器和 classic，MongoDB 同时销售 Atlas 和 Enterprise Advanced，Salesforce 同时销售席位和 Flex Credits。

主要参与者

公司	主要模式	计费单位	混合要素	章节
Snowflake	按用量计费，厂商托管	Credit；存储 每 TB-月美元；数据传输	带结转的容量承诺；云市场扣减	第 26 章
Databricks	按用量计费	按 SKU 计的 DBU	Classic（客户支付云费用）与无服务器；Azure 预购承诺最高优惠 37%[9]	第 25 章
Google BigQuery	按用量计费	每扫描 TiB 美元或 slot-小时	Edition 承诺	第 28 章
MongoDB	开放核心 + 托管云	Atlas 集群小时；EA 定期许可证	Atlas 年度承诺；自助服务按月事后计费	第 29 章
Confluent（IBM）	开放核心 + 托管云	eCKU、GB；Platform 订阅	WarpStream BYOC	第 30 章
Elastic	开放核心 + 托管云	基于资源的云计费；自管订阅	无服务器项目；AGPL 选项	第 38 章
Fivetran + dbt Labs	按用量计费 + 席位	每个连接的 MAR；dbt 席位 + 模型构建	dbt Core 开源	第 10 章
Airbyte	开放核心	Credit 或 Data Worker	ELv2 连接器	第 10 章
Salesforce（Agentforce、Informatica）	席位 + 按用量计费	席位；对话；Flex Credits；IPU	三种智能体计量表并行	第 34 章
Everpure	硬件 + 订阅 + 存储即服务	Evergreen 订阅；Evergreen//One 预留 + 按需	Subscription ARR 包含年化按需部分	第 45 章

图 35.7 — 几乎每家规模化厂商都运行不止一种模式。纯粹的类型便于分析，但在实践中很少存在。

历史与发展轨迹

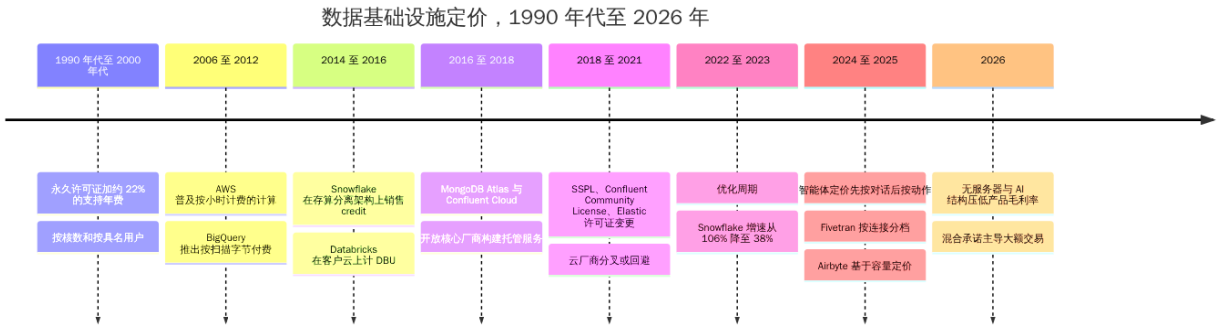


图 35.8 — 定价从拥有软件，到租用软件，再到计量软件，如今正走向计量智能体动作。每一步都提高了收入弹性、降低了可见性。较早时期的日期为近似值。

这一模式是风险的迁移。在永久许可证下，客户承担全部利用率风险：闲置软件是客户自己的。订阅将风险一分为二。按用量计费则几乎把风险全部转移给厂商，这就是按用量计费厂商在客户成功和工作负载迁移上

大举投入的原因。下一次转变正在智能体定价中发生。Salesforce 从 2024 年每次对话 $2，到 2025 年每个动作 $0.10，再到增加按用户附加包，全部在大约一年内完成。[27] 第 34 章推演了其中的算术。随着智能体成为数据平台最重度的使用者，预计数据厂商会跟进，对 token、智能体工具调用或受治理的上下文检索进行计量。

Everpure 视角：在技术栈上层选择计费单位

Evergreen//One 已包含数据平台合同的主要要素。客户设定一个**预留承诺**（例如，统一块与文件层初始承诺 300 TiB，或归档层 500 TiB）。Everpure 对预留部分开票，并对超出部分的按需用量收费。合同附带 25% 的容量缓冲，以及关于正常运行时间和能耗（每 TiB 瓦数）的 SLA。[32] Subscription ARR 统计不可撤销订阅的年化合同价值，加上最近一个季度按需计费额 × 4。FY2026 年末为 $1.924B，增长 16%；Q2 FY2027 约为 $2.1B（公司披露 KPI）。[3031] 与数据平台比较时有两个细节值得注意。第一，预留承诺的表现类似图 35.3 中的模式 (c)，即带超额的按期下限，而非 Snowflake 的扣减模式，因此波动性更小。第二，10-K 指出，较长期的 Evergreen 续约拖慢了 FY2026 的 ARR 增长。[30] 合同结构不仅影响经济性，也影响 KPI。

对于阵列之上的数据智能软件，基于公开信息，战略团队可能评估三种计费单位：

1. **按管理的 TB**。 这对存储厂商的销售团队及其客户的预算而言很自然，也可预测。但它把收入绑定在一个价格逐年下降的单位上，并招致与商品化容量的比较。
2. **按查询、扫描或向量化的 GB（按用量计费）**。 这使收入与 Data Stream 等 AI 数据管道活动对齐，并能获取杰文斯式的上行空间。但它也引入了上文所述的优化与效率逆风，并使 Everpure 与 Snowflake 和 Databricks 的计量表直接比价。
3. **按受治理资产或数据源（订阅）**。 这与 Collibra 和 Cyera 等数据目录及数据安全厂商的采购方式一致（第 33 章）。它面向首席数据官或 CISO 而非存储采购方销售，且与数据存放位置无关，契合 Data Intelligence 的跨厂商数据发现能力。

混合方案是可能的结果：以按数据源或按 TB 的平台订阅作为下限，再对 AI 数据管道工作加一个按用量计费的计量表。分析上的要点在于，无论选择哪种单位，它同时决定了毛利结构、销售模式以及投资者将给予的估值倍数。

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
Snowflake 产品收入占总收入比重，Q2 FY2027（2026 年 5–7 月）	约 96%（$1.547B 中的 $1.49B）	GAAP；作者计算	Snowflake, 2026-09-02[2]
Snowflake 按需收入占比，FY2026（2025 年 2 月–2026 年 1 月）	约 1%（FY2025 为 2%，FY2024 为 3%）	公司披露，10-K	Snowflake 10-K，2026-03[1]
Snowflake 产品收入增速，FY2022 → FY2024	106% → 70% → 38%	GAAP；作者依据 10-K 计算	`data/company_financials.csv`[3]
Snowflake NRR，FY2022 → Q2 FY2027	178% → 131%（FY2024）→ 126%	公司披露 KPI	`data/company_financials.csv`[32]

指标	数值	口径	来源 / 日期
Snowflake 因自身性能提升造成的 FY2023 收入逆风	约 $97M（净额；总额约 $160M，媒体报道）	公司指引假设	Snowflake / The Register，2022-03[4]
Snowflake 产品毛利率，Q2 FY2027	非 GAAP 74.7%；GAAP 70.9%；FY2027 指引 74%	非 GAAP / GAAP	Snowflake，2026-09-02[2]
Databricks 订阅毛利率（截至 2024 年 10 月的季度）	>80%	公司披露，非 GAAP	Databricks，2024-12-17[10]
MongoDB 毛利率，Q2 FY2027	GAAP 74%；非 GAAP 76%	GAAP / 非 GAAP	MongoDB，2026-09-01[18]
MongoDB Atlas 收入占比，FY2026	73%（FY2024 为 66%）	公司披露	MongoDB ARS 与 10-K[1916]
Confluent Cloud 收入占比，FY2025（自然年）	53%（$1,167M 中的 $624M）	GAAP	Confluent 10-K FY2025[15]
GitLab 毛利率，Q2 FY2027（按席位定价的对照组）	86.5%	非 GAAP	`data/public_comps.csv`[36]
Everpure Subscription ARR，FY2026 年末 / Q2 FY2027	$1.924B（+16%）/ 约 $2.1B	公司披露 KPI	Everpure 10-K；Q2 FY2027 新闻稿[3031]
Everpure RPO，Q2 FY2027	约 $4.1B	GAAP	Everpure，2026-08-26[31]
Everpure 毛利率，Q2 FY2027	GAAP 68.4%；非 GAAP 69.9%	GAAP / 非 GAAP	Everpure，2026-08-26[31]
EV/未来 12 个月收入：Snowflake vs MongoDB vs Elastic vs Everpure	16.9x / 9.0x / 4.6x / 8.5x	EV ÷ 当前财年收入指引（NTM 代理值，估算）；市场数据截至 2026-10-30 / 10-20 / 10-12 / 10-01	`data/public_comps.csv`[36]
Arm 特许权费收入增速，FY2026（2025 年 4 月–2026 年 3 月）	+21%；总收入 $4.92B（+23%）	GAAP	Arm 20-F[33]

图 35.9 — 尽管毛利率更低、可见性更差，按用量计费的领先者仍享有最高的估值倍数，部分原因是 120% 以上的 NRR 具有复利效应。单靠留存率并不能赢得溢价：MongoDB 披露基于 ARR 的扩张率约为 121–122%（与 Snowflake 基于收入的 NRR 不可比），估值为 9.0x。市场为弹性买单，前提是弹性向上。

存储桥接

> **存储桥接。** 存储即服务把按用量计费的经济模式带入了硬件：厂商拥有阵列，保障容量和性能，并按存储单位计费，同时设有承诺下限。与数据平台的区别在于计量对象。存储计量的是存量（预留或使用的 TiB），变动缓慢。计算平台计量的是流量（查询、扫描），一个季度内可波动 20%。按流量定价的数据智能产品将具有 Snowflake 而非 Evergreen//One 的波动特征。Evergreen 架构和容量规划的细节请参见配套的 *Everpure Tech Atlas*。

对话手册

向产品经理（PM）提问

1. "你们的收入中有多少按消耗确认、多少按期确认？按消耗确认的部分中，又有多少处于带结转条款的承诺合同之下？"
2. "上一次发布重大性能改进时，你们对弹性做了什么假设？之后两个季度的工作负载增长实际表现如何？"
3. "客户经理（AE）是如何拿薪酬的：按订单、按消耗，还是两者兼有？如果某位销售代表的客户过度承诺了，会怎样？"

向工程师提问

1. "客户账单中哪部分是你们的软件，哪部分是你们转售的云基础设施？classic 与无服务器之间这一比例如何变化？"
2. "你们用哪些遥测数据来预测消耗？能提前多久看到客户即将开展的优化项目？"
3. "如果我们对这项功能按查询而不是按 TB 定价，需要计量什么？又如何防止客户钻计费单位的空子？"

好的回答听起来是什么样的。 能把现金（开票额、RPO）与收入（消耗）区分开，并知道按需收入的占比。能用证据量化弹性（"引擎升级后，每次查询的 credit 下降 15%，两个季度内查询量上升 25%"），而不是空口断言。能说清谁向超大规模云厂商付费，以及无服务器占比如何影响毛利率。能具体描述激励机制：以扣减额作为配额考核，并以承诺额作为门槛条件。

不要这样说

- "按用量计费的收入就是经常性收入。"只有用量持续，它才会持续。承诺锁定的是现金，而不是收入确认时点。
- "RPO 就是积压订单，所以是有保障的收入。"在按用量计费合同下，RPO 只有在客户消耗时才会转化，而结转条款还可能延长这一过程。
- "毛利率更低就意味着业务更差。"无服务器在降低毛利率百分比的同时，提高了单客户毛利额。应比较金额与结构。
- "开源就意味着没有收入。"托管服务就是收入。风险在于由谁来运营。
- "效率提升纯属善意。"它们是降价。问题在于弹性能否弥补。
- "Snowflake 的 credit 和 Databricks 的 DBU 是可比的价格。"它们计量的工作量不同。应比较单工作负载成本（第 27 章）。

深入阅读

- Snowflake FY2026 10-K 的附注 2（收入确认）以及关于消耗可见性的风险因素，这是对容量合同最清晰的一手描述。[1]
- ASC 606 对随时待命履约义务与基于用量的收费的处理，以及对未使用预付权利的 breakage 处理。可比较 Snowflake 和 MongoDB 在各自 10-K 收入附注中的描述。
- Everpure 10-K 中 Subscription ARR 的定义及其 Evergreen//One 产品指南，了解"预留 + 按需"合同如何计量。[3032]
- Arm 20-F 中关于特许权费的讨论，这是带费率升级的按单位特许权费模式最清晰的公开案例。[33]

关键术语

- 按用量计费（consumption pricing） — 按完成的工作单位收费（credit、DBU、扫描字节数），按消耗确认收入。
- 按席位定价（seat-based pricing） — 在订阅期内按具名用户或开发者收费。
- 开放核心（open core） — 通过付费功能、支持或托管来变现的免费开源引擎。
- 容量承诺（capacity commitment） — 购买一定金额用量的多年期承诺，随消耗扣减。
- 基于容量的定价（capacity-based pricing） — 对预留的吞吐量或计算能力收费，而非对处理量收费。
- 结转（rollover） — 将未使用的预付容量结转到后续合同，通常以追加购买为条件。
- 超额（overage） — 超出承诺的用量，按按需费率或合同费率计费。
- Breakage（未使用预付收入） — 预付容量未使用即到期时确认的收入。
- 按期确认（ratable recognition） — 将订阅收入在合同期内平均分摊。
- 剩余履约义务（remaining performance obligations） — 已签约但尚未确认的收入。
- 产品收入（product revenue） — Snowflake 按消耗确认的收入项，不含专业服务。
- 私有报价（private offer） — 通过云市场销售的协商价格，通常计入买方的云承诺。
- 优化周期（optimization cycle） — 客户削减按用量计费账单、压缩按用量计费厂商增速的时期。
- 效率逆风（efficiency headwind） — 按用量计费厂商自身性能提升降低客户账单而损失的收入。
- 杰文斯悖论（Jevons paradox） — 降低单位成本的效率提升可能增加总消耗。
- Snowflake credit — Snowflake 的计算消耗单位，按版本定价。
- DBU — Databricks Unit，按工作负载 SKU 定价。
- Slot — BigQuery 的查询算力容量单位。
- RPU — Redshift Processing Unit，Redshift Serverless 的计费单位。
- eCKU — Confluent Cloud 的弹性容量单位。
- 月活跃行数（monthly active rows） — Fivetran 对每月变更的不同行数的计量。
- Informatica Processing Unit — Informatica 的池化预付消耗单位。
- Flex Credits — Salesforce 用于 Agentforce 的按动作计费的消耗货币。
- 无服务器计算（serverless compute） — 由厂商运行、按使用计费的计算，基础设施成本计入厂商 COGS。
- 自带云（bring your own cloud） — 厂商软件运行在客户的云账户中，由客户支付基础设施费用。
- 照付不议（take-or-pay） — 无论是否使用，都须为最低用量付款的合同。
- Subscription ARR — Everpure 的 KPI：年化订阅合同价值加年化按需计费额。
- Evergreen One — Everpure 的存储即服务产品，包含预留承诺和按需计费。

资料来源

1. Snowflake Inc., Form 10-K for the fiscal year ended January 31, 2026（容量与按需安排；按需收入占 FY2026/FY2025/FY2024 收入约 1%/2%/3%；未用容量结转；按消耗确认收入；对确认时点可见性有限）, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014726000008/snow-20260131.htm，发布 2026-03；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩

2. Snowflake Inc., "Snowflake Reports Financial Results for the Second Quarter of Fiscal 2027," https://www.nasdaq.com/press-release/snowflake-reports-financial-results-second-quarter-fiscal-2027-2026-09-02（Business Wire 原文：https://secure.businesswire.com/news/home/20260902386235/en/），发布 2026-09-02；检索 2026-11-01。数值依据 `data/company_financials.cs`

v：产品收入约 $1.49B（+37%），总收入 $1,546.8M，NRR 126%，非 GAAP 产品毛利率 74.7%，GAAP 70.9%，FY2027 产品收入指引 $6.07B（初始 $5.66B），FY2027 非 GAAP 产品毛利率指引 74%。 ↩↩↩↩↩↩↩

3. Snowflake Inc., Forms 10-K FY2022–FY2026 via SEC EDGAR, https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001640147&type=10-K；数值依据 AI Data Atlas 数据集 `data/company_financials.csv`（产品收入 FY2021 $553.8M、FY2022 $1,140.5M、FY2023 $1,938.8M、FY2024 $2,666.8M；NRR FY2022 178%、FY2023 158%、FY2024 131%），截至 2026-11-01；检索 2026-11-01。增速为作者计算。 ↩↩↩

4. Snowflake Inc., "Snowflake Reports Financial Results for the Fourth Quarter and Full Year of Fiscal 2022," Business Wire, https://www.businesswire.com/news/home/20220302005287/en/，发布 2022-03-02；The Register, "Snowflake Q4 FY22," https://www.theregister.com/2022/03/03/snowflake_q4fy22/，发布 2022-03-03；检索 2026-11-01。约 $97M 的 FY2023 净逆风为公司指引假设；约 $160M 总额 / 约 $60M 抵消的拆分来自 Motley Fool 社区对电话会的摘要（媒体报道，可信度较弱）。 ↩↩↩

5. Snowflake documentation, "Understanding compute cost," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/cost-understanding-compute，持续更新文档；检索 2026-11-01。按虚拟仓库规格的每小时 credit 阶梯；每 credit 价格因版本和区域而异。 ↩

6. Constellation Research, "Snowflake Summit 2025: Everything you need to know," https://www.constellationr.com/insights/news/snowflake-summit-2025-everything-you-need-know，发布 2025-06；检索 2026-11-01。Gen2 约 2.1 倍的提速为厂商声称。 ↩

7. Snowflake, "Snowflake Marketplace Capacity Drawdown Terms," https://www.snowflake.com/legal/snowflake-marketplace-capacity-drawdown-terms/，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩

8. CloudForecast, "Databricks Pricing Guide (2026)," https://www.cloudforecast.io/guides/databricks-pricing-costs-guide/，发布 2026；Espresso AI, "Databricks Pricing Explained," https://espresso.ai/guides/databricks-pricing-explained，发布 2026；检索 2026-11-01。为 AWS 美国标价的第三方汇编；权威来源 https://www.databricks.com/product/pricing。 ↩

9. Microsoft Learn, "Optimize Azure Databricks costs with a prepurchase" and "How Azure Databricks prepurchase discount is applied"（1 年或 3 年期 Databricks Commit Units；资源池在各工作负载间扣减；不可撤销）, https://learn.microsoft.com/azure/cost-management-billing/reservations/prepay-databricks-reserved-capacity，持续更新文档；Microsoft Azure, "Azure Databricks pricing"（相对按需付费最多节省 37%）, https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/databricks/，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩

10. Databricks via Cision/AAP, "Databricks is Raising $10B Series J Investment at $62B Valuation," https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20241217ae81438，发布 2024-12-17；检索 2026-11-01。截至 2024-10-31 的季度非 GAAP 订阅毛利率 >80%，公司披露。 ↩↩

11. Google Cloud, "BigQuery pricing," https://cloud.google.com/bigquery/pricing，持续更新文档；检索 2026-11-01。按需每 TiB $6.25，每月前 1 TiB 免费；editions 按需付费每 slot-小时 $0.04 / $0.06 / $0.10（Standard / Enterprise / Enterprise Plus，美国）。费率经第三方指南佐证（DoiT、Revefi，2026）；各区域费率不同。 ↩↩↩

12. Amazon Web Services, "Amazon Redshift pricing," https://aws.amazon.com/redshift/pricing/，持续更新文档；检索 2026-11-01。US East (N. Virginia) 每 RPU-小时 $0.375，按秒计费；AWS, "Amazon Redshift Serverless now offers 4-RPU Minimum Capacity…," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/11/amazon-redshift-serverless-4-rpu-minimum-capacity，发布 2025-11；检索 2026-11-01。 ↩

13. Amazon Web Services, "AWS price reduction for data transfers out to the internet"（每月 100 GB 免费）, https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2021/11/aws-price-reduction-data-transfers-internet，发布 2021-11；CloudZero, "AWS egress costs," https://www.cloudzero.com/blog/aws-egress-costs，发布 2025；检索 2026-11-01。US East 前 10 TB $0.09/GB 的费率来自第三方汇编；官方来源 https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/。 ↩

14. Confluent, "Confluent Cloud Pricing," https://www.confluent.io/confluent-cloud/pricing/, and "Confluent Cloud cost-benefit calculator," https://confluent.io/cost-benefit-calculator/，持续更新文档；Confluent documentation, "Billing Dimensions in Confluent Cloud," https://docs.confluent.io/cloud/current/billing/billing-dimensions.html；检索 2026-11-01。计算器给出的每 eCKU-小时费率与主定价页的月度下限相互矛盾；视为指示性标价。 ↩↩

15. Confluent, Inc., Form 10-K for fiscal year 2025 (calendar), https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1699838/000169983826000006/cflt-20251231.htm，发布 2026-02；检索 2026-11-01。数值依据 `data/ch30_confluent_financials.csv`（总收入 $1,167M；Confluent Cloud $624M），该文件已标注需重新核实。 ↩↩

16. MongoDB, Inc., Form 10-K for the fiscal year ended January 31, 2024（Atlas 占收入 66%；自助服务 Atlas 按用量按月事后计费）, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1441816/000144181624000049/mdb-20240131.htm，发布 2024-03；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

17. The Motley Fool, "MongoDB (MDB) Q4 2024 Earnings Call Transcript," https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2024/03/07/mongodb-mdb-q4-2024-earnings-call-transcript/，发布 2024-03-07；检索 2026-11-01。管理层关于 FY2024 消耗波动低于 FY2023 的评论。 ↩

18. MongoDB, Inc., "MongoDB, Inc. Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," https://investors.mongodb.com/news-releases/news-release-details/mongodb-inc-announces-second-quarter-fiscal-2027-financial，发布 2026-09-01；检索 2026-11-01（数值依据 `data/company_financials.csv`）。 ↩

19. MongoDB, Inc., Annual Report to Shareholders FY2026, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001441816/000162828026036431/ars.htm，发布 2026；检索 2026-11-01。Atlas 占 FY2026 收入 73%，公司披露（依据 `data/company_financials.csv`）。 ↩
↩

20. MongoDB, Inc., "MongoDB Issues New Server Side Public License for MongoDB Community Server," https://investors.mongodb.com/news-releases/news-release-details/mongodb-issues-new-server-side-public-license-mongodb-community，发布 2018-10-16；检索 2026-11-01。 ↩

21. Data Center Knowledge, "Confluent Creates New 'Open Source' License to Stop Cloud Poaching," https://datacenterknowledge.com/cloud/confluent-creates-new-open-source-license-to-stop-cloud-poaching，发布 2018-12；检索 2026-11-01。覆盖 KSQL 及部分组件；Apache Kafka 仍为 Apache 2.0。 ↩

22. IT Brief UK, "Elastic adds AGPL option to Elasticsearch, Kibana licences," https://itbrief.co.uk/story/elastic-adds-agpl-option-to-elasticsearch-kibana-licences，发布 2024-08；Simon Willison, "Elasticsearch is open source, again," https://feeds.simonwillison.net/2024/Aug/29/elasticsearch-is-open-source-again/，发布 2024-08-29；检索 2026-11-01。2021 年 1 月转向 SSPL / Elastic License 的信息出自同一报道。 ↩ ↩

23. Fivetran, "Pricing"（Standard 方案分档，每百万 MAR 从 $500 至 $1.18）, https://www.fivetran.com/pricing，持续更新文档；检索 2026-11-01。为标价；按连接分档的算例见第 10 章。 ↩

24. Airbyte, "Introducing capacity-based pricing," https://airbyte.com/blog/introducing-capacity-based-pricing，发布 2025-02-11；Airbyte, "Pricing," https://www.airbyte.com/pricing，持续更新文档；检索 2026-11-01。 ↩

25. Informatica, "Announcing Consumption Pricing for Informatica Intelligent Data Management Cloud," https://www.informatica.com/blogs/announcing-consumption-pricing-for-informatica-intelligent-data-management-cloud.html，发布日期未记录；检索 2026-11-01。 ↩ ↩

26. dbt Labs, "dbt pricing," https://www.getdbt.com/pricing，持续更新文档；检索 2026-11-01。Starter 每用户每月 $100，每月含 15,000 次成功的模型构建。 ↩ ↩

27. Salesforce newsroom, Agentforce pricing announcements, https://www.salesforce.com/news/，2024-09（每次对话 $2）与 2025-05（Flex Credits，每个动作 $0.10，每 100,000 credit $500）；按用户附加包价格（约每用户每月 $125）依据第三方汇编，例如 11x, "Agentforce Pricing: How Much Does Agentforce Really Cost in 2026?," https://www.11x.ai/guides/agentforce-pricing，发布 2026；检索 2026-11-01。为标价；第三方来源关于 2026 年版本重组的说法相互矛盾。 ↩ ↩ ↩

28. Amazon Web Services, "AWS Marketplace introduces express private offers for fast personalized pricing," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/11/aws-marketplace-express-private-offers，发布 2025-11；检索 2026-11-01。 ↩

29. AI Data Atlas，第 33 章 — 数据治理、数据目录与安全公司，"盈利模式"（数据目录按版本、用户和已连接数据源定价），2026-11-01。 ↩

30. Everpure, Inc.（原 Pure Storage）, Form 10-K for the fiscal year ended February 1, 2026（Subscription ARR 定义含按需计费额 × 4；$1,924.3M vs $1,657.8M，+16%；增速放缓归因于较长期的 Evergreen 续约）, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000027/pstg-20260201.htm，发布 2026-03；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩ ↩ ↩

31. Everpure, Inc., "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx，发布 2026-08-26；检索 2026-11-01（数值依据 `data/company_financials.csv`：Subscription ARR 约 $2.1B，RPO 约 $4.1B，GAAP 毛利率 68.4%，非 GAAP 69.9%）。FY2027 ≈ 2026 年 2 月–2027 年 1 月。 ↩ ↩ ↩ ↩

32. Everpure (Pure Storage), "Evergreen//One pricing," https://www.purestorage.com/products/staas/evergreen/pricing.html；"Evergreen//One Product Guide," https://purestorage.com/legal/evergreen-one-product-guide.html；Evergreen//One data sheet, https://purestorage.com/products/staas/pure-as-a-service/data-sheet.html；持续更新文档（产品指南版本日期为 2023–2025）；检索 2026-11-01。预留承诺计费，超出部分按需计费；25% 缓冲；正常运行时间与每 TiB 瓦数 SLA；归档层 MSRP 每 GiB-月 $0.018 起，最低 500 TiB / 36 个月；统一块与文件层初始承诺 300 TiB。 ↩ ↩ ↩ ↩

33. Arm Holdings plc, Form 20-F for the fiscal year ended March 31, 2026, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001973239/000197323926000097/arm-20260331.htm，发布 2026-05；检索 2026-11-01。收入 $4,920M（+23%）；特许权费收入 +$445M（+21%），GAAP。 ↩ ↩ ↩

34. Cirrus Logic, Inc., Form 10-K for fiscal year 2025（GlobalFoundries 产能预留与晶圆供应协议；季度采购义务；预付款风险）, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/772406/000077240625000014/crus-20250329.htm，发布 2025-05；GlobalFoundries Q1 2022 earnings call summary（36 家客户签订 LTA，约 $27B 收入，约 $3.6B 预付款和准入费）, https://allmind.ai/earnings/event/2203020，2022-05（公司发言的二手摘要）；检索 2026-11-01。 ↩ ↩

35. W. S. Jevons, *The Coal Question* (Macmillan, 1865; 2nd ed. 1866), Library of Economics and Liberty, https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnCQ.html；检索 2026-11-01。 ↩

36. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`（GitLab 非 GAAP 毛利率 86.5%，Q2 FY2027；EV/未来 12 个月收入：Snowflake 16.9x 截至 2026-10-30，MongoDB 9.0x 截至 2026-10-20，Elastic 4.6x 截至 2026-10-12，Everpure 8.5x 截至 2026-10-01；NTM 采用公司指引代理值），来源为 stockanalysis.com 及公司新闻稿；检索 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩

36. 单位经济与 KPI

深度： L2 · **阅读时间：** 约 14 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 35 章 商业模式

要点速览（TL;DR）

- **解读数据平台的损益表大约要看十个 KPI，其中大多数由公司自行定义、未经审计且不可直接比较。** Snowflake 的净收入留存率（NRR）和 MongoDB 的"净 ARR 扩张率（net ARR expansion rate）"回答的都是"去年的客户今年多花了多少？"，但它们使用不同的客户群组、不同的单位和不同的时间窗口。比较两个数字之前，务必先读 10-K 中的定义。
- **在按用量计费（consumption）模式下，NRR 是增长方程中的主导项。** Snowflake 的 NRR 从 178%（FY2022）降至 126%（FY2025），产品收入增速也随之下滑。此后 NRR 稳定在 125–126%，而 Q2 FY2027（2026 年 5–7 月）产品收入增速重新加速至 37%（GAAP）。[16]
- **剩余履约义务（RPO）是已签约的积压订单，而不是收入预测。** 在截至 2026 年 7 月的两个季度里，Snowflake 的 RPO 从 $9.77B *降至*约 $9.0B，而同期收入在加速。客户消耗预付容量的速度快于签订新承诺的速度。[62]
- **对大多数软件公司而言，GAAP 与非 GAAP 之间的差距才是真正的看点。** Q2 FY2027，Snowflake 的 GAAP 营业利润率为 −17.0%，非 GAAP 营业利润率为 +15.3%。这 32 个百分点的差距主要来自约 $424M 的股权激励费用（SBC），约占收入的 27%（媒体报道）。MongoDB 的差距约为 20 个百分点，Everpure 约为 14 个百分点。[17][91][11]
- **40 法则（Rule of 40）是一族公式，而非单一数字。** 对 Snowflake 而言，根据所用的利润率口径和期间，得分从约 18（Q2 FY2027 增速加 GAAP 营业利润率）、约 20（FY2026，扣除 SBC 后的 FCF）、约 41（季度调整后 FCF）到约 58（FY2027 调整后 FCF 指引）不等（作者计算）。经 SBC 调整的版本是 CFA 式的保守解读。按此口径，鲜有高增长数据公司能超过 40。

为何重要（商业 + Everpure 视角）

企业发展团队用这些 KPI 为并购标的、合作伙伴和竞争对手定价。每一个 KPI 都是对未来的一个浓缩判断。NRR 表明存量客户将持续增加支出。RPO 表明其中部分支出已有合同约束。毛利率表明每一美元在付完超大规模云厂商的账单后还剩多少。魔力数字（magic number）表明新增收入是以多高的效率"买来"的。误读一个定义，就会给交易定错价。典型的错误是把两年滚动群组口径的 NRR 与基于 ARR 的扩张率相比较，或把 GAAP 与非 GAAP 利润率相比较。

对 Everpure 而言，这一视角有两面。**由外向内：**本书中的每一个数据平台合作伙伴或标的（Snowflake、Databricks、MongoDB 以及第 32 章中的 AI 原生厂商）都用这套语言披露业绩。**由内向外：**Everpure 已经披露一组混合 KPI：截至 Q2 FY2027（截至 2026-08-02 的季度），产品收入、订阅服务收入、订阅年度经常性收入（ARR）$2.1B（+20%）以及 RPO $4.1B（+44%）。[11] 如果公司进一步进入数据管理和数据服务领域，市场将开始要求下文所述的软件 KPI，并以此评判 Everpure。"工作原理"的最后一节说明了会有哪些变化。

工作原理

KPI 树

本章的每个指标都会影响两个结果之一：收入增长有多快，以及多少收入转化为自由现金流（FCF）。下面的树状图就是地图，本章其余部分从左到右逐一走过。

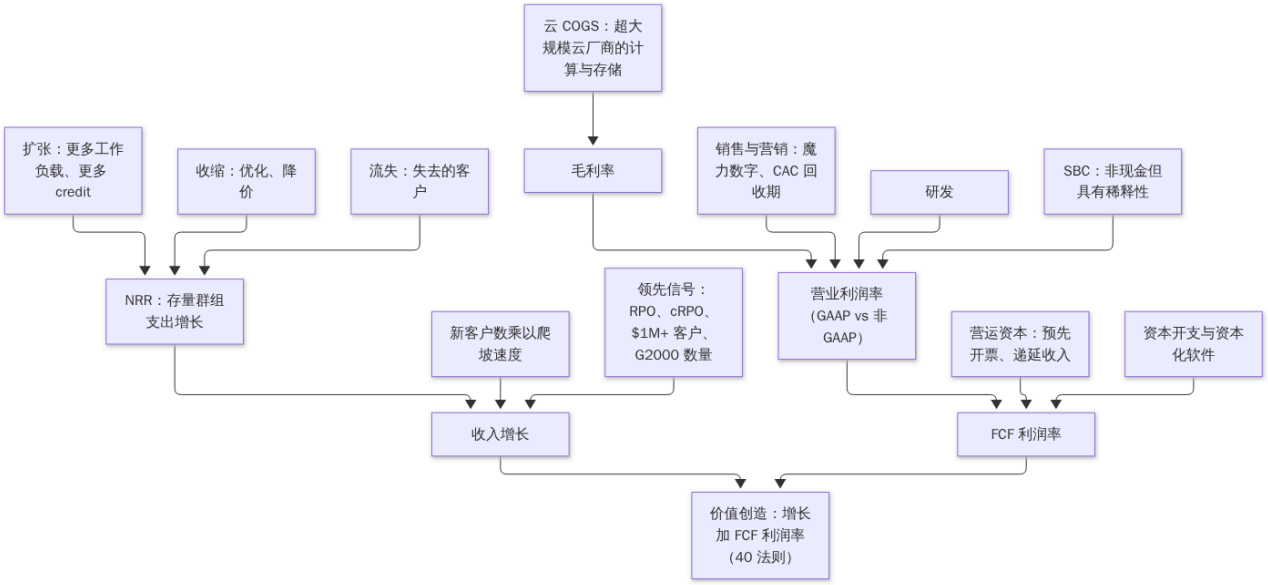


图 36.1 — KPI 树。收入增长 = NRR 加新客户贡献。FCF 利润率 = 经营运资本和资本开支调整后的营业利润率。SBC 在 GAAP 下计入营业费用，但在非 GAAP 下被剔除，这就是两种利润率出现背离的原因。

净收入留存率：一个数字浓缩的群组分析

净收入留存率（net revenue retention）（NRR，也称净美元留存率或 NDR）选取一组固定的客户，用他们当前的支出除以一年前的支出。流失的客户按原支出留在分母中，在分子中计为零。新客户不计入。NRR 为 126% 意味着该群组在扣除扩张、收缩和流失之后，*净*多花了 26%。

各家定义的差异至关重要：

- **Snowflake** 使用两年滚动窗口。群组为在第一年*第一个月*内任意时点使用过平台的容量合同客户。NRR 等于该群组第二年的产品收入除以第一年的产品收入。实际上，它比较的是两个连续的 12 个月滚动产品收入窗口。近年的 10-K 说明，该群组包括通过经销商购买的最终客户，历史数据已针对收购和分拆进行调整。[45] 由于它是两个 12 个月总和之比，因此平滑且转向缓慢。
- **MongoDB** 披露"净 ARR 扩张率"。它用一年前已是客户的客户当前 ARR，除以一年前*全部*客户（包括已流失客户）的 ARR。截至 2026 年 1 月 31 日约为 121%，高于一年前的约 119%。MongoDB 常在业绩电话会上对其作宽泛描述（例如"高于 120%"）或给出近似值，而不是在固定的季度表格中披露。[10] 它是一个 ARR 时点快照，而非收入流量，Atlas 的消耗需经年化处理才能得出。

总收入留存率（gross revenue retention，GRR）剔除了扩张：（上年支出 − 收缩 − 流失）÷ 上年支出，上限为 100%。它衡量的是底线，即在没有任何客户增长时存量客户群的黏性。在本章查阅的新闻稿中，Snowflake 和 MongoDB 都没有披露数值化的总留存率。尽职调查时应主动索要。一个示意性的例子（作者数字，非公司数据）：一个支出 $100M 的群组增长到 $126M，其中扩张增加 $32M、收缩减少

$4M、流失减少 $2M。NRR 为 126%，GRR 为 94%。NRR 相同的两家公司，GRR 可能差异很大；GRR 较低的那家依赖少数大客户足够快地扩张，以弥补漏损。

> **类比：同店销售与群组收益率。** NRR 就是软件公司的同店销售（comps）：它反映一年前已存在门店的增长，忽略新开门店。固定收益分析师会把它看作一个成熟资产池（seasoned pool）。GRR 是存续曲线（1 减去提前还款和违约），扩张则是票息上调。零售商可以靠新店实现强劲的总增长，而同店销售转负；SaaS 公司也可以靠新客户做到这一点，而 NRR 在侵蚀。同店销售告诉你存量业务是否健康。

为什么在按用量计费模式下 NRR 领先于收入增长。 Snowflake 只在客户消耗 credit 时确认产品收入，因此去年的客户贡献了今年大部分收入。新客户起步小，需要数个季度爬坡。近似地，产品收入增速 ≈（NRR − 1）×（群组贡献的收入占比）+ 群组以外客户的贡献。NRR 为 126% 且群组贡献大部分收入时，仅存量客户就带来约 20–26 个百分点的增长。Q2 FY2027 37% 的产品收入增速中，剩余约 11 个百分点或更多来自新客户的爬坡（作者近似估算；由于 NRR 为 12 个月滚动口径、增速为季度同比口径，两者窗口不同）。[1] 由于群组支出具有持续性，稳定或上升的 NRR 为下一年的增长设定了底线。NRR 下降是增长底线正在下移的最早的硬证据。

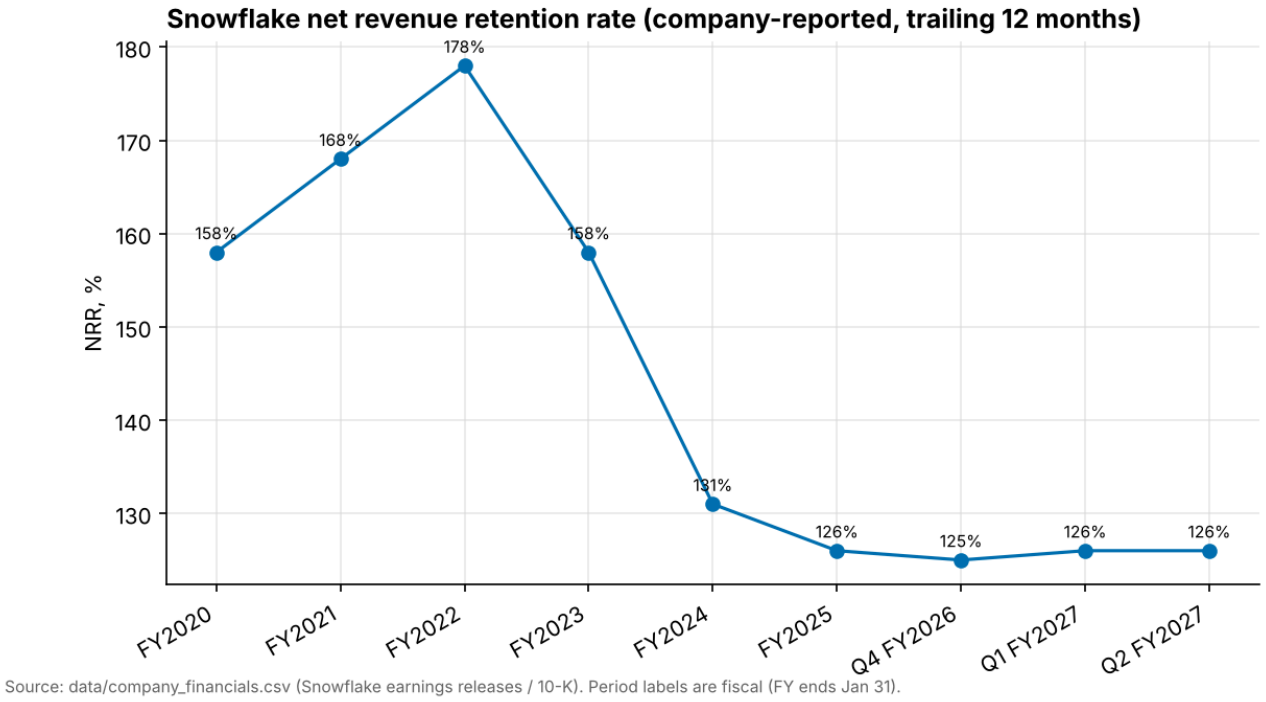


图 36.2 — Snowflake NRR（公司披露 KPI）。2022–2024 年 NRR 从 178% 滑落至 131%，同期增速从 106% 降至 38%。NRR 在 125–126% 企稳，恰逢增速稳定在 29% 左右，随后在 Q2 FY2027 重新加速至 37%。来源：`data/company_financials.csv`。

应将这张图作为一个群组故事来解读。产品收入增速在 FY2022（2021 年 2 月–2022 年 1 月）为 106%，FY2024 为 38%，FY2025 和 FY2026 分别为 30% 和 29%（GAAP；作者依据 CSV 计算）。[6] 下行阶段 NRR 与增速同步，因为客户在 2021 年的繁荣后优化了消耗。回升阶段两者的关系变松了：Q1 和 Q2 FY2027 增速分别重新加速至 34% 和 37%，而 NRR 持平于 126%。[6] 由于 NRR 是两个窗口的滚动比率，它对季度拐点的反应滞后数个季度。因此，分析师会把 NRR 的环比趋势与 $1M+ 客户数一起作为确认信号。

RPO 与 cRPO：已签约积压

剩余履约义务（remaining performance obligations）（RPO）是已签约但尚未确认的收入金额，按照 ASC 606 在每份 10-Q 的收入附注中披露。当期 RPO（cRPO）是预计在十二个月内确认的部分。截至 2026 年 7 月 31 日，Snowflake 的 RPO 约为 $9.0B，同比 +30%。Snowflake 预计其中约 54%，即约 $4.9B（作者计算），将在未来十二个月内确认。公司提示，确认时点取决于客户消耗，且未使用的容量有时可结转至合同期限之后。[2]

RPO 增速可能高于收入，原因很简单：多年期容量交易在签约时就把全部承诺额计入 RPO，而收入只在客户消耗时才到来。一笔三年期、$300M 的承诺在一个季度内为 RPO 增加 $300M，而每年为收入增加的或许只有 $100M。极端案例是 Oracle。凭借 AI 基础设施合同，其 RPO 在 Q1 FY2027（2026 年 6–8 月）达到 $664B，而 FY2027 收入指引至少为 $90B。[13] 反向情况也会发生。Snowflake 的 RPO 在 2026 年 1 月 31 日达到 $9.77B 的峰值（包括公司历史上最大的一笔交易），随后两个季度降至 $9.21B 和约 $9.0B，而同期收入在加速。[6] 客户消耗预付容量的速度快于补充速度。这对近期收入是利好，对积压覆盖度则是中性偏谨慎。

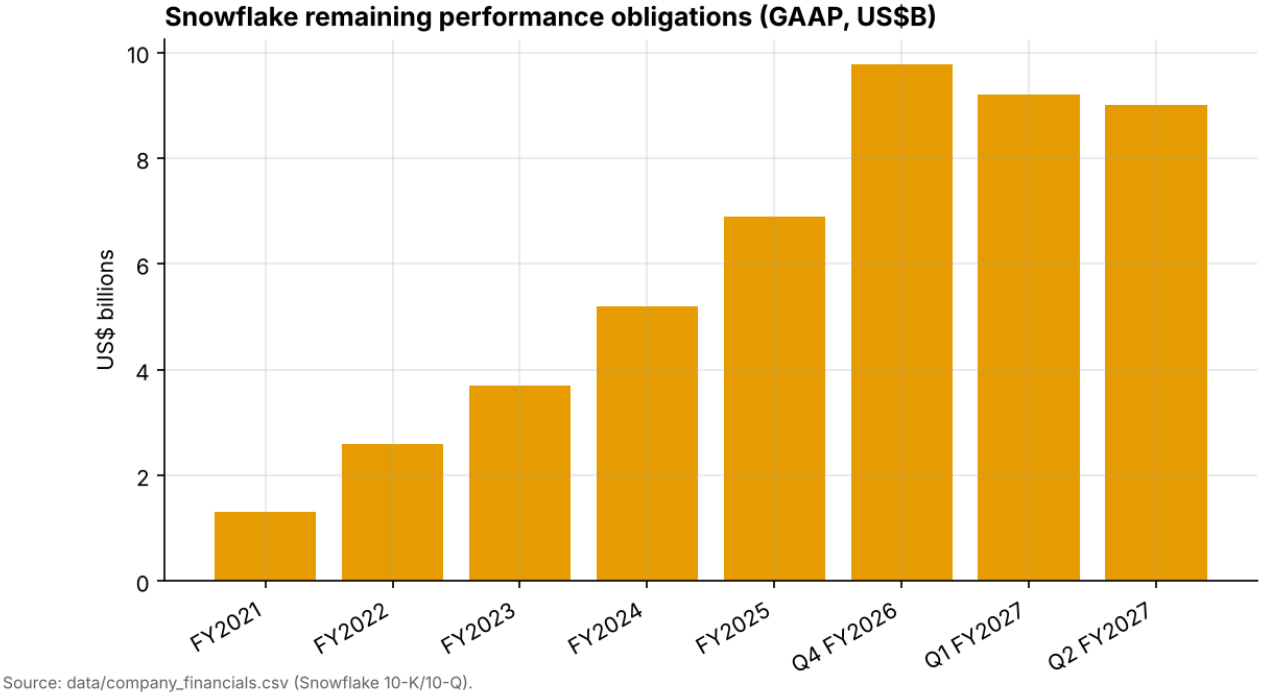


图 36.3 — Snowflake RPO（GAAP 披露）。五年间积压增长约七倍，但呈波动性。一笔大额多年期交易对它的影响就可能超过一个季度的收入，因此应看四个季度的趋势，而不是季度环比变化。来源：`data/company_financials.csv`。

> **类比：半导体积压订单与订单出货比。** RPO 就是芯片厂商的积压订单，只是规则更严格：ASC 606 只计入可执行的合同，而半导体积压订单常包含可取消订单。cRPO ÷ 未来十二个月收入的作用类似订单出货比（book-to-bill）覆盖度。Snowflake 的 cRPO（约 $4.9B）约覆盖 FY2027 产品收入指引（$6.07B）的 80%（作者估算），而对真正的未来十二个月收入覆盖更少，因为截至 2026 年 7 月 31 日，FY2027 已有一半收入确认完毕；其余部分必须来自按需使用和新承诺。RPO 下降而收入上升，相当于出货火爆时订单出货比低于 1。持续一两个季度无妨，若持续下去则是警示信号。

开票额，以及按用量计费公司为何淡化它

开票额（billings）等于收入加递延收入的变动，即当期开出的发票金额。对按席位计费的 SaaS 以及销售多年期支持服务的硬件厂商而言，开票额是订单额的合理代理指标。NetApp 仍以此为首要指标：Q1 FY2027（2026 年 5–7 月）开票额为 $2.06B，+36%（由 GAAP 数据推算）。[17] 按用量计费的公司则淡化开票额。Snowflake 对容量合同开票，通常每年预先开票，因此开票额随合同期限和开票时点波动，而收入跟随用量。一位签订更大三年期交易但按年开票的客户，开票额变化不大。一位一次性预付两年的客户则制造了一个尖峰，却丝毫不反映消耗情况。对 Snowflake 而言，RPO 和 NRR 承载了订阅公司中开票额所承载的信息。

毛利率与云 COGS

云数据平台的收入成本主要是超大规模云厂商的账单：为运行客户查询而向 AWS、Azure 和 Google Cloud 购买的虚拟机、对象存储和网络出口流量，外加支持人员和资本化软件的摊销。Snowflake 将产品毛利率与总毛利率分开披露。Q2 FY2027，产品毛利率 GAAP 为 70.9%、非 GAAP 为 74.7%（差额为收入成本中的 SBC 和摊销）。由于 AI 工作负载的计算成本更高，全年非 GAAP 指引被下调至 74%。[16] 同一季度，MongoDB 的总毛利率 GAAP 为 74%、非 GAAP 为 76%。该数字混合了承担云 COGS、毛利率较低的 Atlas，与高毛利的自管许可证 Enterprise Advanced 以及服务。[9] 随着 Atlas 增至约占收入的 73%（FY2026），收入结构向低毛利产品倾斜。[6]

第 35 章和第 25 章所述的无服务器效应也朝同一方向推动。当厂商在自己的云账户中运行计算时，全部虚拟机成本转入其 COGS。单位收入上升，毛利率百分比下降，而毛利额仍可能上升。应以毛利额而非毛利率百分点来评判这一取舍。

> **类比：云 COGS 就是无晶圆厂公司的晶圆成本。** Snowflake 向超大规模云厂商购买算力，就像 NVIDIA 向 TSMC 购买晶圆。毛利率是相对于一项公司无法控制的成本的溢价。有三个杠杆：对投入品的议价能力（多年期承诺消费额度折扣相当于云时代的晶圆产能分配协议）、架构效率（更好的查询引擎如同更高的单片晶圆良率），以及产品结构（AI 推理工作负载类似先进制程、低良率的产品）。一家代工厂同时也是其竞争对手的无晶圆厂公司，存在明显的张力。一个其超大规模云厂商同时销售竞品数据仓库的数据平台，也是如此。

销售与营销效率：魔力数字与 CAC 回收期

魔力数字（magic number） 回答的是每一美元销售与营销（S&M）支出买来了多少新增年化收入。该术语于 2005 年由后来的 Scale Venture Partners 提出，季度公式自 2008 年起流行开来。[19] 一个常见版本是（本季度收入 − 上季度收入）× 4 ÷ 上季度 S&M。高于约 1.0 为高效，约 0.7 是通常的"健康"门槛。[19] **CAC 回收期（CAC payback）** 将同样的输入换算成月数：12 ÷（魔力数字 × 毛利率）。它回答的是新增收入带来的毛利需要多长时间才能收回获客支出。

要从 10-Q 计算这两个指标，从利润表中取连续两个季度的总收入，从营业费用项中取 S&M（GAAP 口径，因此包含 SBC 和收购无形资产摊销），并从同一报表中取毛利率。下面的算例正是这样做的。主要有两个陷阱。第一，按用量计费的收入对天数敏感：Snowflake 的 Q1（2–4 月）有 89 天，Q2（5–7 月）有 92 天，这会美化环比魔力数字。第二，GAAP S&M 项包含非现金的 SBC，而许多卖方模型使用非 GAAP S&M，因此得出的数字更高。

SBC 与稀释

股权激励费用（stock-based compensation）是以股票形式支付的员工薪酬。它在 GAAP 下计为费用，但在非 GAAP 营业利润和经营现金流中被加回。Snowflake FY2026 的 SBC 为 $1,599.5M，占收入 34%，低于 FY2025 的 $1,479.3M（41%）（GAAP；百分比为作者计算）。[46] Q2 FY2027 约为 $424M，占收入 27.4%（媒体报道，引自 10-Q）。[7]

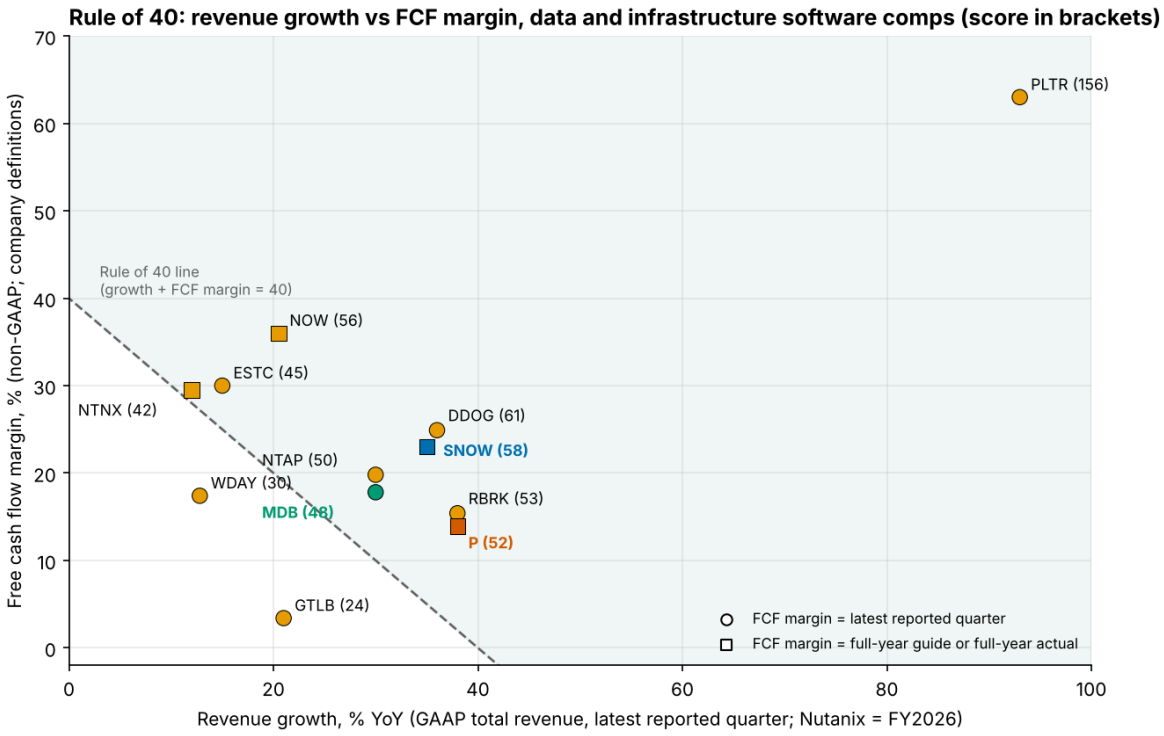
CFA 的观点是：SBC 是真实的费用。用股票而非现金支付工程师，并不会让劳动变成免费的，它只是把成本从利润表转移到了股本数量上。有两项交叉核对能让分析保持诚实。(1) **稀释：**将稀释后股数增长与回购进行比较。Snowflake 在 FY2026 以平均 $177.37 回购约 4.9M 股，约 $874M（作者计算），约为当年 SBC 费用的 55%；在 FY2027 上半年以约 $300M 回购约 1.7M 股。[42] (2) **现金成本：**抵消稀释的回购就是 SBC 的现金成本。它们体现在筹资现金流中，位于 FCF 线以下，因此"FCF 减回购"或"FCF 减 SBC"是更干净的股东盈余（owner earnings）衡量。

> **类比：SBC 与研发资本化之争。** 半导体分析师争论研发是否应资本化，因为它构建的是多年期资产。SBC 引出了镜像问题：它是一项以股权而非现金支付的经营成本。把 SBC 加回，就像把研发资本化后却从不摊销。投入照样被消耗掉，只是用别人的所有权来支付。

40 法则、FCF 利润率与客户数

40 法则（Rule of 40） 认为收入增速加利润率应超过 40%。它由 Brad Feld 于 2015 年 2 月针对规模化 SaaS 公司推广开来。[18] 变体比法则本身更重要。增速可以是总收入或产品收入，季度或年度。利润率可以是 FCF、调整后 FCF、非 GAAP 营业利润率、GAAP 营业利润率或 EBITDA。Palantir 每季度公布一个公司自定义的得分：Q2 2026 为 155%，基于 93% 的增速和 63% 的调整后 FCF 利润率。[15] ServiceNow 以固定汇率订阅收入增速和 FCF 利润率披露一个"Rule of"数字。[16]

FCF 利润率 =（经营现金流 − 资本开支）÷ 收入。公司随后会对其进行"调整"。Snowflake 的调整后 FCF 加回了与员工股票交易相关的工资税项目的净现金支出。其他公司则加回重组或收购成本。每年预先开票使 FCF 在季度间波动：Snowflake Q2 FY2027 调整后 FCF 利润率为 6.0%，Q4 FY2026 为 61%，FY2026 全年为 25.5%（非 GAAP）。[6] 做任何 40 法则分析时，都应使用 12 个月滚动或全年数据。



Source: data/ch36_rule_of_40.csv, compiled from company earnings releases (quarters ending Jun-Aug 2026; ServiceNow Q3 2026). FCF definitions differ: Snowflake/Palantir/Elastic/GitLab use 'adjusted' FCF. Everpure FCF margin is an estimate (FY2027 FCF guide midpoint / revenue guide midpoint). NetApp growth includes an extra week. Retrieved 2026-11-01.

图 36.4 — 可比公司的 40 法则（最近一季增速，GAAP；FCF 利润率为非 GAAP，口径以标记形状区分）。按调整后 FCF 口径，大多数数据与基础设施公司现已超过 40。若换用季度 FCF 利润率（Snowflake 降至约 41）或扣除 SBC，排名会改变。来源：`data/ch36_rule_of_40.csv`；Everpure 的 FCF 利润率为依据指引中值的估算。

客户数是最后一个领先指标。Snowflake 披露 12 个月滚动产品收入超过 $1M 的客户数：Q2 FY2027 为 828 家（+27%），而 FY2021 为 77 家。它还披露福布斯全球 2000 强（Forbes Global 2000）客户数：829 家，约占名单的 41%（作者计算）。[168] MongoDB 披露总客户数（70,600+）和 ARR 超过 $100K 的客户数（2,999）。[9] 大客户数比总数更重要。在按用量计费模式下，大客户支撑着 NRR，因此 $1M+ 客户新增放缓往往先于 NRR 变化出现。

算例：解读 Snowflake 的 Q2 FY2027（2026 年 5–7 月）

FY2027 = 2026 年 2 月–2027 年 1 月。所有金额单位均为百万美元（US$M）。媒体报道的摘要引用了约 $263M 的 GAAP 营业亏损，与公司 −17.0% 的 GAAP 营业利润率完全吻合。

#	新闻稿 / 10-Q 中的项目	公式	数值	标签
1	产品收入	报告值	约 $1,490（同比 +37%）	GAAP
2	总收入，Q2 FY2027	报告值	$1,546.8（+35%，对比 $1,145.0）	GAAP
3	总收入，Q1 FY2027	报告值	约 $1,390	GAAP（取整）
4	S&M 费用，Q2 FY2027	10-Q 利润表	$611.6（+22%，对比 $502.0）	GAAP
5	S&M 费用，Q1 FY2027	六个月 S&M（约 $1,200）− 第 4 行	约 $590	估算（推导） [VERIFY]

#	新闻稿 / 10-Q 中的项目	公式	数值	标签
6	魔力数字（环比）	（第 2 行 − 第 3 行）× 4 ÷ 第 5 行	(156.8 × 4) ÷ 590 ≈ **1.06**	估算
7	魔力数字，天数调整后	将 Q2 收入按 Q1 的 89 天折算：1,546.8 × 89/92 = 1,496.4；(1,496.4 − 1,390) × 4 ÷ 590	≈ **0.72**	估算
8	CAC 回收期	12 ÷（第 6 行 × GAAP 产品毛利率 70.9%）	≈ **16 个月**（天数调整后 ≈ 24）	估算
9	S&M 占收入百分比	第 4 行 ÷ 第 2 行	39.5%（一年前为 43.8%）	GAAP
10	SBC	现金流量表	约 $424	GAAP，媒体报道
11	SBC 占收入百分比	第 10 行 ÷ 第 2 行	**27.4%**	GAAP，媒体报道
12	GAAP 营业利润	报告值	约 −$263（−17.0%）	GAAP
13	其他非 GAAP 加回项	第 14 行 − 第 12 行 − 第 10 行	约 $76（4.9 个百分点）	推导；收购无形资产摊销、股权相关工资税及其他 [VERIFY 拆分]
14	非 GAAP 营业利润	报告值	约 $237（15.3%）	非 GAAP
15	调整后 FCF	报告值	$92.3（6.0%）	非 GAAP
16	40 法则（季度）	总收入增速 35 + 调整后 FCF 利润率 6.0	**41**	混合：GAAP 增速，非 GAAP FCF
17	40 法则（指引）	35 + FY2027 调整后 FCF 利润率指引 23	**58**	依据公司指引推导
18	40 法则（扣除 SBC，FY2026）	FY2026 增速 29.2 +（调整后 FCF $1,192.7 − SBC $1,599.5）÷ $4,683.9	29.2 − 8.7 ≈ **20**	估算

图 36.5 — 10-Q 算例。来源：Snowflake Q2 FY2027 新闻稿及 10-Q；Q1 FY2027 新闻稿；FY2026 10-K；SBC 数据来自 sec-api.io。[12347] 利润率桥接为 −17.0% + 27.4（SBC）+ 4.9（其他）= 15.3%。仅天数调整一项就抹去了表观 S&M 效率的约三分之一。

解读结论：Snowflake 获取增长的效率高于一年前。S&M 增长 22%，而收入增长 35%，因此 S&M 占收入比重从 43.8% 降至 39.5%。按日历调整后，约 0.7 的魔力数字属于健康而非惊艳。SBC 占收入比重已从约 41% 降至约 27%，但它仍是 GAAP 亏损与非 GAAP 盈利之间差距的主要来源。按公司定义，合理的 40 法则区间约为 41–58；若将 SBC 视同现金，则约为 20。

一张表看 MongoDB，以及与 Everpure 的对比

Q2 FY2027（2026 年 5–7 月）*	Snowflake	MongoDB	Everpure（原 Pure Storage）
收入（GAAP）	$1,546.8M，+35%	$771.8M，+30%	约 $1,186M（产品 $687M + 订阅服务 $499M），+38%
毛利率	产品 GAAP 70.9% / 非 GAAP 74.7%	GAAP 74% / 非 GAAP 76%（总计）	GAAP 68.4% / 非 GAAP 69.9%（总计）
GAAP 营业利润率	−17.0%（约 −$263M）	3.7%（$28.4M）	5.3%（$63M；作者计算）

Q2 FY2027（2026 年 5–7 月）*	Snowflake	MongoDB	Everpure（原 Pure Storage）
非 GAAP 营业利润率	15.3%	24%（$185.9M）	19.4%
GAAP 与非 GAAP 差距	约 32 个百分点	约 20 个百分点	约 14 个百分点
当季 FCF（非 GAAP）	调整后 $92.3M（6.0%）	$137.6M（17.8%）	−$238M（FY2027 指引 $600–800M）
留存 / 经常性 KPI	NRR 126%	净 ARR 扩张率约 121%（2026 年 1 月 31 日，10-K；Q2 FY2027 约 122%，媒体报道）	订阅 ARR $2.1B，+20%
积压	RPO 约 $9.0B，+30%	未作为主要 KPI	RPO $4.1B，+44%
大客户 KPI	12 个月滚动收入 >$1M 客户 828 家；G2000 客户 829 家	ARR ⩾$100K 客户 2,999 家	未作为主要 KPI 披露
40 法则（作者计算）	41（季度）/ 58（指引）	约 48（季度）	约 52（基于指引的估算）

*图 36.6 — 三家公司损益表并列。*Everpure 的季度截至 2026-08-02。Snowflake 和 MongoDB 承担云 COGS，且 SBC 差距较大。Everpure 承担硬件 COGS，SBC 差距较小，营运资本随库存波动。来源：公司新闻稿。[191011]*

MongoDB 的这一季度展示了一个更成熟的按用量计费数据库的样貌。增速略低于 Snowflake，GAAP 与非 GAAP 差距更窄，且公司已实现 GAAP 盈利。自由现金流较一年前的 $69.9M 几乎翻倍。[9] 其留存 KPI 基于 ARR 且披露频率较低，因此无法依据公开数据与 Snowflake 进行同口径 NRR 比较。

Everpure 视角：存储公司增加软件和数据服务后会有什么变化。 存储公司的损益表建立在发货时确认的产品收入、随元器件（NAND）成本和产品结构变动的毛利率，以及随库存和递延收入波动的 FCF 之上。订阅业务（Evergreen 与存储即服务）已表现得像软件：经常性、以 ARR 计量，且毛利率高于产品。在过去的季度中，Everpure 的非 GAAP 订阅服务毛利率处于 70% 中段（mid-70s），而产品处于 60% 高段（high-60s）（媒体报道）。[12] 基于公开信息，战略团队可能评估，增加数据管理或数据智能服务将从四个方面改变 KPI 组合。(1) 投资者会要求单独披露软件或数据服务 ARR，以及该业务线的留存率（NRR 和 GRR），仅有 Subscription ARR 是不够的。(2) 若软件为自管部署，毛利率会上升；若以承担云 COGS 的托管服务形式运行，则会下降，这与上文所述的无服务器取舍相同。(3) S&M 效率需要单独衡量，因为向数据团队销售软件与向基础设施采购方销售阵列是不同的销售模式。(4) SBC 占收入的比重很可能上升，因为软件人才市场以股权支付薪酬，这会扩大 GAAP 与非 GAAP 的差距。目前 Everpure 约 14 个百分点的差距，窄于 Snowflake 的约 32 和 MongoDB 的约 20。

> **存储桥接。** 存储厂商的订阅 ARR 与数据平台的 NRR 衡量的是不同的东西：ARR 是某一时点的年化合同价值，NRR 是一个固定群组支出的增长。Everpure 不公布 NRR。与之最接近的类比是订阅 ARR 增速（+20%）和 RPO 增速（+44%）。[11] Evergreen 订阅的结构请参见配套的 *Everpure Tech Atlas*。

KPI 速查卡

KPI	定义	公式	披露位置	陷阱
NRR / NDR	固定上年群组的支出增长	群组支出（第 2 年）÷ 群组支出（第 1 年）	10-K"关键业务指标"、业绩新闻稿	各公司群组和窗口不同；滚动比率滞后；未经审计

KPI	定义	公式	披露位置	陷阱
净 ARR 扩张率（MongoDB）	基于 ARR 的 NRR	一年前客户的当前 ARR ÷ 一年前全部客户的 ARR	10-K、不定期电话会评论	按用量计费的 ARR 是年化值；披露不规律
总收入留存率	不含扩张的 NRR	（上期支出 − 收缩 − 流失）÷ 上期支出	很少披露	被强劲的 NRR 掩盖；尽职调查时索要
RPO	已签约、未确认的收入	未履行履约义务之和	10-Q/10-K 收入附注（ASC 606）	随大额交易波动；容量交易的确认时点取决于消耗
cRPO	12 个月内到期的 RPO	RPO × 预计 12 个月内确认的比例	10-Q 附注、部分新闻稿	基于历史消耗的估算；应与未来 12 个月收入比较，而非与 RPO 比较
开票额	开票金额	收入 + 递延收入变动	由报表推导；部分新闻稿	受开票时点和期限扭曲；对按用量计费模式用处较小
产品毛利率	核心平台的毛利率	（产品收入 − 产品 COGS）÷ 产品收入	利润表、新闻稿	GAAP vs 非 GAAP（SBC、摊销）；AI 和无服务器结构稀释
魔力数字	S&M 效率	季度收入变动 × 4 ÷ 上季度 S&M	由 10-Q 推导	天数；GAAP vs 非 GAAP S&M；单季度噪声大
CAC 回收期	收回获客成本所需月数	12 ÷（魔力数字 × 毛利率）	推导	继承魔力数字的全部噪声；忽略流失
SBC 占收入百分比	以股权支付的成本强度	SBC ÷ 收入	现金流量表、新闻稿调节表	被排除在非 GAAP 之外；需核查回购和稀释后股数增长
GAAP vs 非 GAAP 营业利润率	含与不含 SBC 及其他项目的盈利能力	非 GAAP 加回 SBC、摊销及其他	新闻稿调节表	差距大小才是真正的信号；"其他"项目会逐渐膨胀
FCF 利润率 / 调整后 FCF	现金创造能力	（经营现金流 − 资本开支 [− 资本化软件]）÷ 收入	新闻稿调节表	季度间有季节性；"调整后"定义各异；不含 SBC 成本
40 法则	增长与盈利的平衡	增速 % + 利润率 %	部分公司自行披露	混用口径；季度 FCF；忽略 SBC
$1M+ 客户 / G2000	大客户渗透率	超过门槛的客户数（12 个月滚动收入）	新闻稿、10-K	门槛不同（$1M 12 个月滚动收入 vs $100K ARR）

图 36.7 — KPI 定义。"披露位置"一栏表明哪些数字经过审计（报表项目），哪些是公司自定义指标。SEC 2020 年的指引要求每个此类指标都有清晰的定义和一致的计算方法。[20]

设计选择与权衡

公司会选择把哪些 KPI 放在显要位置，而这一选择本身就告诉你它们希望你关注什么。

选择	选项 A	选项 B	谁选什么	对较少被采用选项的最强版本论证
留存指标	基于收入的 NRR（Snowflake）	基于 ARR 的扩张率（MongoDB）	采用容量合同的按用量计费厂商倾向 A	ARR 具有前瞻性，可与按席位计费的 SaaS 比较
积压指标	RPO/cRPO	开票额	按用量计费与云：A；硬件与按席位计费 SaaS：B	开票额与现金挂钩，更难通过长期合同美化
利润指标	非 GAAP 营业利润率	GAAP 营业利润率	几乎所有成长型软件：A	GAAP 计入了由股东承担的 SBC
40 法则所用利润率	调整后 FCF	营业利润率或扣除 SBC 的 FCF	大多数自行披露者：A	扣除 SBC 的口径更接近股东盈余
大客户数	12 个月滚动收入 $1M+	ARR $100K+	Snowflake 选 A；MongoDB、Datadog 选 B	较低门槛能更早捕捉中端市场的势头

图 36.8 — 披露选择。公司偏好的选项通常是更好看的那个。这不是拒绝它的理由，但却是你自己重建另一个指标的理由。

为非 GAAP 指标辩护的最有力理由是可比性。SBC 是非现金项目，其会计价值取决于授予时的股价，剔除它可以让股权结构不同的公司更易于比较。最有力的反驳是：稀释是永久的。股东关心的是每股价值，而一家从未实现 GAAP 盈利的公司，从未证明其单位经济能覆盖全部人工成本。

主要参与者

公司	重点强调的主要 KPI	最新值（口径、日期）
Snowflake	NRR、产品收入、RPO、$1M+ 客户、G2000	NRR 126%；RPO 约 $9.0B（Q2 FY2027）[1]
MongoDB	Atlas 增速与占比、净 ARR 扩张率、$100K+ 客户	Atlas +29%；≥$100K 客户 2,999 家（Q2 FY2027）[9]
Datadog	ARR $100K+ 客户、FCF	≥$100K 客户约 4,720 家；FCF $279M（Q2 2026）[14]
Palantir	自行披露的 40 法则、调整后 FCF	155%（Q2 2026）[15]
ServiceNow	cRPO、订阅收入增速、FCF 利润率	cRPO $13.65B，+20.5%（Q3 2026）[16]
Workday	12 个月订阅积压	$9.034B，+14.2%（Q2 FY2027）[13]
NetApp	开票额、Public Cloud 收入	开票额 $2.06B，+36%（Q1 FY2027）[17]
Everpure	订阅 ARR、RPO、产品与订阅结构	ARR $2.1B；RPO $4.1B（Q2 FY2027）[11]

图 36.9 — 谁披露什么。每家公司都把自己看起来最强的 KPI 放在显要位置。跨公司比较意味着要从报表中重建一个共同指标。关于这些公司的估值倍数，见第 37 章。

历史与发展轨迹

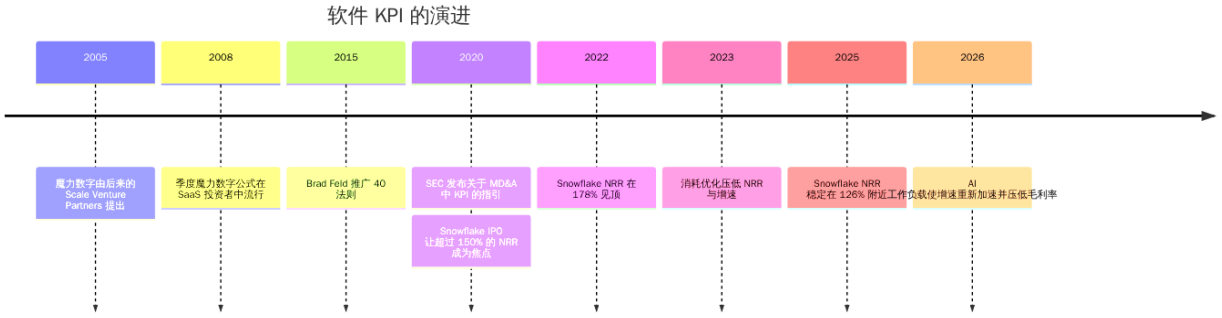


图 36.10 — KPI 的历史。这套语言是为按席位计费的 SaaS 构建的。按用量计费模式（NRR 作为群组流量、RPO 作为逐步消耗的容量），以及之后的 AI 工作负载（计算密集型 COGS），依次检验了每个指标背后的假设。

魔力数字诞生于 2000 年代中期的风险投资实践，用作快速检验销售支出是否"奏效"的工具。[19] 40 法则随后于 2015 年出现，作为董事会层面平衡规模化阶段增长与利润的经验法则。[18] 两者都是为采用年度合同、收入确认大致线性的按席位订阅公司而设计的。2020 年 1 月，SEC 告知注册公司，MD&A 中的任何 KPI 都需要清晰的定义、说明其有用性的解释以及一致的计算方法，且变更需予以披露。[20] 这就是 NRR 定义如今出现在 10-K 中的原因。

按用量计费的时代对这套语言进行了压力测试。Snowflake 的 FY2021 10-K 显示 NRR 为 168%。FY2022 的 178% 是峰值，公司后来在群组调整后将其重述为 177%。[56] 当客户在 2022–2023 年优化支出时，NRR 与增速同时下滑，表明按用量计费的收入没有合同底线。2025–2026 年阶段引入了新的张力。AI 工作负载提升了消耗和增速（Q2 FY2027 产品收入 +37%），但其计算成本更高，因此毛利率指引下调至 74%。[6] 接下来要关注的 KPI 是单客户毛利额和每美元收入的 SBC，而不仅仅是表面增速。

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
Snowflake 产品收入增速，Q2 FY2027	+37%（约 $1.49B）	GAAP	新闻稿，2026-09-02[1]
Snowflake NRR	126%（FY2022 峰值 178%）	公司披露 KPI	新闻稿；CSV[16]
Snowflake RPO / 12 个月内到期占比	约 $9.0B / 约 54%	GAAP 披露	10-Q，2026 年 7 月 31 日[2]
Snowflake 产品毛利率	GAAP 70.9% / 非 GAAP 74.7%；全年指引 74%	GAAP / 非 GAAP	新闻稿[1]
Snowflake GAAP vs 非 GAAP 营业利润率	−17.0% vs 15.3%	GAAP / 非 GAAP	新闻稿[1]
Snowflake SBC 占收入百分比	约 27%（Q2 FY2027）；34%（FY2026）	GAAP；Q2 为媒体报道	sec-api.io；10-K[74]
Snowflake 魔力数字，Q2 FY2027	原始约 1.06 / 天数调整后约 0.72	估算	作者依据 10-Q 计算
Snowflake $1M+ 客户 / G2000	828 / 829	公司披露 KPI	新闻稿[18]
MongoDB 收入 / 非 GAAP 营业利润率	$771.8M（+30%）/ 24%	GAAP / 非 GAAP	新闻稿，2026-09-01[9]
MongoDB 净 ARR 扩张率	约 121%（2026 年 1 月 31 日）；Q2 FY2027 约 122%（媒体报道，Zacks）	公司披露 KPI / 媒体报道	FY2026 10-K[10]；`data/public_comps.csv`[13]
Everpure 非 GAAP 毛利率 / 营业利润率	69.9% / 19.4%	非 GAAP	新闻稿，2026-08-26[11]
Everpure 订阅 ARR / RPO	$2.1B（+20%）/ $4.1B（+44%）	公司披露 KPI / GAAP	新闻稿[11]

对话手册

向数据平台产品经理或产品财务负责人提出的三个问题

1. "你们如何定义 NRR：用哪个群组、哪个窗口，是否包括经销商渠道的最终客户？" *好的回答*会说明群组纳入规则、该指标基于收入还是 ARR，以及滚动窗口如何使其平滑。如果对方主动提到总留存率，则更加分。
2. "RPO 中有多少预计在未来十二个月内确认？当前收入中有多少来自按需使用，而非从容量合同中扣减？" *好的回答*会给出 cRPO 对下一年收入的覆盖度，并解释结转条款。
3. "AI 工作负载如何改变产品毛利率？你们的定价是否保护了每 credit 的毛利额？" *好的回答*会区分毛利率百分比与毛利额，并指出成本驱动因素（GPU 或计算强度）。

向工程师或 FinOps 架构师提出的三个问题

1. "在你们的云账单中，一次典型查询的成本里计算、存储和出口流量各占多少？" *好的回答：* 分析场景下计算占主导，存储占比很小。跨云共享时出口流量很重要。
2. "当你们把工作负载迁移到无服务器后，底层虚拟机的利用率会怎样？" *好的回答：* 预热资源池和装箱调度提高了利用率，这就是无服务器能够保护毛利率的方式。

3. "你们把哪些引擎效率提升以降低 credit 消耗的形式让利给了客户？" *好的回答：给出具体例子，并承认效率提升会短暂减少收入，之后弹性才会把收入拉回来。*

好的回答听起来是什么样的。 先给定义再给数字，无需提醒就标注 GAAP 与非 GAAP，用毛利额和群组而非表面百分比来讨论问题。

不要这样说

- "Snowflake 的 NRR 是 126%，所以比 MongoDB 的 121% 好。" *群组、单位和窗口都不同。两者不能直接比较。*
- "RPO 就是明年的收入。" *只有 cRPO 部分（Snowflake 约 54%）预计在十二个月内确认，而且容量可以结转。*
- "Snowflake 是盈利的。" *按非 GAAP 口径是的（15.3%）。其 Q2 FY2027 的 GAAP 营业利润率为 −17.0%。*
- "SBC 是非现金项目，可以忽略。" *它以稀释的方式支付，而用于抵消稀释的回购是真金白银。*
- "他们通过了 40 法则。" *要说明用的是哪个增速、哪个利润率、哪个期间。同一家公司可以得 20 分，也可以得 58 分。*
- "开票额下降了，所以需求疲软。" *对按用量计费模式并非如此，开票额由开票时点和合同期限驱动。*

深入阅读

- 将 Snowflake FY2026 10-K 与 MongoDB FY2026 10-K 中的"Key Business Metrics（关键业务指标）"部分并排阅读，记下每一处定义差异。[410]
- 以四个季度滚动口径重建魔力数字以消除天数效应，并与图 36.5 中的环比数字进行比较。
- 关于估值（市场如何将这些 KPI 资本化为 EV/未来 12 个月收入倍数），请继续阅读第 37 章。公司背景请参见第 26 章 Snowflake和第 29 章。

> **深入（L3）。** 要重建 cRPO 覆盖度，从收入附注中取 RPO，乘以披露的未来十二个月确认比例，再除以未来十二个月产品收入指引。以 Snowflake 为例：约 $9.0B × 54% ≈ $4.86B，÷ FY2027 产品收入指引 $6.07B ≈ 80%（作者估算；该指引覆盖的是财年，而非严格的未来十二个月）。未覆盖的部分必须来自按需消耗、新合同和超额用量，这正是预测风险所在。

关键术语

- 净收入留存率（net revenue retention） — 去年客户群组今年的支出 ÷ 其一年前的支出。
- 总收入留存率（gross revenue retention） — 扣除收缩和流失后、不含扩张的上年支出留存。
- 净 ARR 扩张率（net ARR expansion rate） — MongoDB 基于 ARR 的 NRR 版本。
- 群组分析（cohort analysis） — 跟踪一组固定客户随时间的变化，以区分存量客户增长与新客户增长。
- 剩余履约义务（remaining performance obligations） — 已签约但尚未确认的收入（ASC 606 披露）。
- 当期剩余履约义务（current remaining performance obligations） — RPO 中预计在十二个月内确认的部分。

- 容量合同（capacity contract） — 预付或承诺的消耗 credit 额度，随客户使用服务而扣减。
- 开票额（billings） — 收入加递延收入变动；即一个期间内开出的发票金额。
- 订单出货比（book-to-bill） — 收到的订单 ÷ 出货确认的收入；高于 1 意味着积压在增长。
- 产品毛利率（product gross margin） — 平台（产品）收入的毛利率，不含专业服务。
- 云 COGS（cloud COGS） — 计入云厂商收入成本的超大规模云厂商计算、存储和网络成本。
- 魔力数字（magic number） — 每一美元上期销售与营销支出带来的年化新增收入。
- CAC 回收期（CAC payback） — 收回获客成本所需的毛利月数。
- 股权激励费用（stock-based compensation） — 以股权支付的员工薪酬；GAAP 下计为费用，非 GAAP 下加回。
- 非 GAAP 营业利润率（non-GAAP operating margin） — 剔除 SBC、收购无形资产摊销及其他项目后的营业利润率。
- 自由现金流利润率（free cash flow margin） — （经营现金流 − 资本开支）÷ 收入。
- 调整后自由现金流（adjusted free cash flow） — 加回公司特定项目（如员工股权相关工资税）后的 FCF。
- 40 法则（Rule of 40） — 收入增速 % 加利润率 % 应至少为 40 的经验法则。
- 年度经常性收入（annual recurring revenue） — 某一时点经常性合同的年化价值。
- 收入年化运行率（revenue run-rate） — 当期收入的年化值；并非经审计的年度收入。

资料来源

1. Snowflake Inc., "Snowflake Reports Financial Results for the Second Quarter of Fiscal 2027," https://www.nasdaq.com/press-release/snowflake-reports-financial-results-second-quarter-fiscal-2027-2026-09-02（另见 Business Wire, https://secure.businesswire.com/news/home/20260902386235/en/Snowflake-Reports-Financial-Results-for-the-Second-Quarter-of-Fiscal-2027），发布 2026-09-02；检索 2026-11-01。数值依据 `data/company_financials.csv`；GAAP 营业亏损约 $263M、非 GAAP 营业利润约 $237M 依据新闻稿的搜索摘录。FY2027 = 2026 年 2 月–2027 年 1 月。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩

2. Snowflake Inc., "Form 10-Q for the quarter ended July 31, 2026," https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001640147/000164014726000037/snow-20260731.htm，提交于 2026-09 [VERIFY: 确切提交日期]；检索 2026-11-01，经由搜索摘录（S&M $611.6M vs $502.0M；六个月 S&M 约 $1.20B；RPO 约 $9.0B，其中约 54% 预计在 12 个月内确认；六个月内以约 $300M 回购约 1.7M 股）。 ↩↩↩↩↩

3. Snowflake Inc., "Snowflake Reports Financial Results for the First Quarter of Fiscal 2027," https://investors.snowflake.com/news/news-details/2026/Snowflake-Reports-Financial-Results-for-the-First-Quarter-of-Fiscal-2027/default.aspx，发布 2026-05-27；检索 2026-11-01（总收入约 $1.39B；产品收入 $1,334.3M；GAAP 营业亏损 $326.2M）。 ↩

4. Snowflake Inc., "Form 10-K for the fiscal year ended January 31, 2026," https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014726000008/snow-20260131.htm，提交于 2026-03 [VERIFY: 确切提交日期]；检索 2026-11-01（NRR 定义；FY2026 以加权平均 $177.37 回购约 4.9M 股；SBC 依据 `data/company_financials.csv`）。 ↩↩↩↩↩↩

5. Snowflake Inc., "Form 10-K for the fiscal year ended January 31, 2021," https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014721000073/snow-20210131.htm，提交于 2021-03；检索 2026-11-01（最初的 NRR 群组定义；NRR 168%）。之后的 10-K（FY2023，https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014723000030/snow-20230131.htm）显示经调整后 FY2022 NRR 为 177%。 ↩↩

6. AI Data Atlas 数据集 `data/company_financials.csv`（Snowflake FY2020–Q2 FY2027 产品收入、NRR、RPO、$1M+ 客户、利润率、SBC；MongoDB Atlas 占比；各行来源：Snowflake 10-K 及业绩新闻稿，包括 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000162828026011631/fy2026q4earnings.htm，发布 2026-02-25）；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩

7. sec-api.io, "Snowflake (SNOW) stock after the $3.75bn convertible notes: Q2 FY2027 product revenue, RPO, insider sales and scenarios to FY2030," https://sec-api.io/insights/snowflake-snow-stock-after-the-3-75bn-convertible-notes-q2-fy2027-product-revenue-rpo-insider-sales-and-scenarios-to-fy2030，发布 2026-10-10；检索 2026-11-01。媒体报道（引用 10-Q 的二手分析）：SBC $424M，一年前为 $404M。 ↩↩↩↩

8. Pulse 2.0, "Snowflake: Q2 Fiscal 2027 Revenue Rises 35% To $1.55 Billion As Product Revenue Guidance Is Raised," https://pulse2.com/snowflake-q2-fiscal-2027-revenue-rises-35-to-1-55-billion-as-product-revenue-guidance-is-raised/，发布 2026-09；检索 2026-11-01（交叉核对收入、RPO 及福布斯全球 2000 强客户数 829）。 ↩↩

9. MongoDB, Inc., "MongoDB, Inc. Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," https://investors.mongodb.com/news-releases/news-release-details/mongodb-inc-announces-second-quarter-fiscal-2027-financial，发布 2026-09-01；检索 2026-11-01（收入 $771.8M；GAAP 营业利润 $28.4M；非 GAAP $185.9M，24%；FCF $137.6M，一年前为 $69.9M；客户 70,600+；ARR ≥$100K 客户 2,999 家）。FY2027 = 2026 年 2 月–2027 年 1 月。 ↩↩↩↩↩↩

10. MongoDB, Inc., "Form 10-K for the fiscal year ended January 31, 2026," https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1441816/000162828026016799/mdb-20260131.htm，提交于 2026-03 [VERIFY: 确切提交日期]；检索 2026-11-01（净 ARR 扩张率约 121% 及其定义）。 ↩↩↩

11. Everpure, Inc., "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx，发布 2026-08-26；检索 2026-11-01（产品 $687M；订阅服务 $499M；GAAP 毛利率 68.4%；非 GAAP 毛利率 69.9%；GAAP 营业利润 $63M；非 GAAP 营业利润率 19.4%；FCF −$238M；FY2027 FCF 指引 $600–800M；订阅 ARR $2.1B；RPO $4.1B；回购约 $69M）。季度截至 2026-08-02。 ↩↩↩↩↩↩

12. Pure Storage (now Everpure), "Q3 FY26 Earnings Slide Deck," https://s21.q4cdn.com/687136699/files/doc_financials/2026/q3/Q3FY26-Earnings-Slide-Deck-FINAL.pdf，发布 2025-12 [VERIFY: 日期]；检索 2026-11-01。分部毛利率（Q2 FY2026 非 GAAP 产品约 68%、订阅服务约 76.5%；Q3 FY2026 产品 72.9%、订阅 75.5%）来自对公司材料的第三方摘要。媒体报道 [VERIFY: 与 10-Q 核对]。 ↩

13. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`（Oracle RPO $664B 及 FY2027 指引；Workday 12 个月订阅积压 $9.034B；MongoDB Q2 FY2027 净 ARR 扩张率 122%，媒体报道，经由 Zacks/Nasdaq），各行来源（stockanalysis.com 及公司新闻稿），截至 2026-10-16 至 2026-10-30；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

14. AI Data Atlas 数据集 `data/ch36_rule_of_40.csv`，汇编自：Datadog Q2 2026 新闻稿（SEC 8-K Ex. 99.1），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001561550/000162828026053829/ex-991x20260630x8k.htm，2026-08-06；CSV 中列出的 Workday、Elastic、GitLab、Rubrik、Nutanix 和 Everpure 新闻稿；检索 2026-11-01。 ↩

15. Palantir Technologies Inc., "Q2 2026 results," Form 8-K Ex. 99.1, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001321655/000132165526000039/a2026q2ex991pressrelease.htm，发布 2026-08-03（日期依据第 37 章引用）；检索 2026-11-01（收入 $1.935B，+93%；调整后 FCF $1.220B，63%；40 法则得分 155%）。 ↩↩

16. ServiceNow, Inc., "ServiceNow Reports Third Quarter 2026 Financial Results," Form 8-K, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001373715/000137371526000092/erq3fy26.htm，发布 2026-10 [VERIFY: 具体日期]；检索 2026-11-01（总收入 $4,106M，+20.5%；cRPO $13.65B；FY2026 FCF 利润率指引上调至 36%）。 ↩↩

17. NetApp, Inc., "NetApp Reports First Quarter of Fiscal Year 2027 Results," https://netapp.com/newsroom/press-releases/news-rel-20260902-results-607632，发布 2026-09-02；检索 2026-11-01（收入 $2,025M，+30%；开票额 $2.06B，+36%；FCF $401M；该季度多一周，媒体报道）。NetApp 财年截至 4 月最后一个星期五。 ↩↩

18. Brad Feld, "The Rule of 40% For a Healthy SaaS Company," https://feld.com/archives/2015/02/rule-40-healthy-saas-company.html，发布 2015-02-02；检索 2026-11-01（经由二手摘要，例如 Tomasz Tunguz, https://tomtunguz.com/rule-of-40/）。 ↩↩

19. Scale Venture Partners, "A History of the Magic Number," https://www.scalevp.com/blog/a-history-of-the-magic-number，发布 [VERIFY: 日期]；检索 2026-11-01（该术语由 Rory O'Driscoll 于 2005 年提出；约 0.7 为健康基准）。 ↩↩↩

20. U.S. Securities and Exchange Commission, "Commission Guidance on Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations," Release No. 33-10751, https://www.sec.gov/rules/final/33-10751.htm，发布 2020-01-30（2020-02-25 生效）；检索 2026-11-01。 ↩↩

37. 上市可比公司与估值

深度： L2 · **阅读时间：** 约 14 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 36 章 — 单位经济学与 KPI

要点速览（TL;DR）

- **增长是市场定价的主要因素，但它只能解释远不到一半的估值差异。** 在 24 家上市数据与基础设施可比公司中（剔除 Palantir 和已被收购的 Confluent；保留 Domo，其倍数反映的是一项待完成的资产出售），以企业价值（EV）/未来 12 个月收入对最新收入增速做直线回归，斜率约为**每 1 个百分点增长对应 0.19 倍**，**R^2 为 0.38**（基于 `data/public_comps.csv` 的本书回归，市场数据截至 2026 年 6 月至 11 月）。增长的持续性、净收入留存率（NRR）、利润结构以及 AI 叙事解释了其余的大部分差异。
- **市场为类软件的质量付费，而不仅仅为速度付费。** Datadog（36% 增速下 21.5 倍）和 Snowflake（35% 增速下 16.9 倍）明显高于回归线。Everpure（38% 增速下 8.5 倍）、NetApp（30% 增速下 5.1 倍）和 Oracle（30% 增速下 5.7 倍）则低于回归线。它们的增长伴随着硬件占比、资本开支或价格顺风，而投资者预期这些因素会消退。[1]
- **Palantir 处于完全不同的估值区间。** 在与表中其他公司相同的口径下，其估值约为 **EV/未来 12 个月收入 53 倍**（EV ÷ FY2026 收入指引中值，截至 2026-10-30），最新季度增速为 **93%**；按过去 12 个月收入计算则为 **EV/TTM 70.3 倍**，对应 TTM 增速 79%。此外，其 2026 年第二季度调整后 FCF 利润率为 63%，公司自定义的 40 法则得分为 155。回归线对 93% 增速的预测值约为 22 倍。按每个增长百分点计（约 0.57 倍），Palantir 的定价与 Datadog 相当；真正非同寻常的是其增长水平，以及市场押注这种增长能够持续。[5]
- **私募估值比公开市场倍数高出 2–4 倍，且口径并不可比。** Databricks 的估值为 1,900 亿美元（$190B），对应超过 $7B 的年化运行率（公司披露），约为**年化运行率的 27 倍**。ClickHouse、Supabase 和 VAST Data 的估值约为收入或 ARR 的 60 倍。优先股条款、一级与二级交易的构成、战略投资资金以及以年化运行率为分母的做法，都会使这些数字相对于公开市场的 EV/未来 12 个月收入被高估。[10][11][14][15]
- **控制权交易的成交价约为收入的 5–9 倍。** Informatica 的成交价约为未来 12 个月收入的 5 倍（股权价值口径），Splunk 约为过去 12 个月收入的 7 倍，Varonis 按 $6.3B 交易价值计约为其 2026 日历年收入指引的 8.5 倍（按约 $5.71B 股权价值计约为 7.7 倍），Confluent 按约 $11B EV 计约为 FY2025 收入的 9.4 倍。自 2021 年峰值以来，战略买家从未以公开市场增长龙头的倍数收购数据资产。[21][20][23]

为何重要（业务视角 + Everpure 视角）

估值是企业发展（corporate development）的通用语言。你用它来判断目标公司的价格、权衡自建还是收购，并向董事会说明一项战略值多少钱。在数据技术栈中，有三组数字很少能对得上。第一组是增长龙头在公开市场上的倍数。第二组是热门私营公司的投后估值。第三组是战略买家为取得控制权而实际支付的倍数。一位无法调和这三者的高管，要么会因为"Snowflake 交易在 17 倍"而为私营资产支付过高价格，要么会因为"Databricks 在 27 倍"而错过一笔便宜的交易。

对 Everpure 而言，这个问题也需要向内审视。公司当前估值为 **EV/未来 12 个月收入 8.5 倍**（EV 为 $43.01B；未来 12 个月收入 = FY2027 收入指引中值 $5.05B；截至 2026-10-01）。这一倍数高于存储同业（NetApp 5.1 倍、Nutanix 6.0 倍），但低于回归模型对 38% 增速软件公司给出的估值水平。[91] 两者之间的差距约为 **$14B 企业价值**（本书测算：2.8 倍 × $5.05B）。这可以合理地衡量市场愿意为一种它尚未看到的业务结构、利润率和持续性特征支付多少溢价。下文的 Everpure 视角一节仅基于公开信息，梳理投资者需要看到哪些变化。

工作原理

可比公司表

下表将 24 家上市公司（剔除 Domo 和 Confluent；见注释）分为七个同业组。除脚注标明为本书补充并暂存的数据外，所有数字均来自 `data/public_comps.csv`。比较各行之前，请先阅读**口径**列。对大多数公司而言，"未来 12 个月收入"以当前财年指引中值作为代理（代码 **G**）。对于不提供总收入指引的公司，则使用过去 12 个月收入（代码 **T**），这会美化高增长公司的倍数。除非标注为 TTM 或 FY，增长率均为最新报告季度的 GAAP 同比增速（代码 **Q**）。

组别	公司（代码）	截至日期	EV（$B）	未来 12 个月收入（$B，口径）	EV/未来 12 个月收入	增速 %（口径）	毛利率 %（口径）	FCF 利润率 %（口径）	40 法则
云数据与分析	Snowflake (SNOW)	2026-10-30	106.31	6.30 (G)	16.9x	35 (Q)	75（非 GAAP 产品）	25.5（FY2026 非 GAAP 调整后）	61
云数据与分析	Palantir (PLTR)	2026-10-30	433.23	8.15 (G)	53.1x（按 TTM $6.16B 为 70.3x）	93 (Q)	84.8（GAAP，TTM）	63（2026 年第二季度调整后）[5]	156
云数据与分析	Teradata (TDC)	2026-10-28	2.88	1.69 (T)	1.7x	1 (TTM)	n/d	n/d	n/d
云数据与分析	C3.ai (AI)	2026-06-05（数据陈旧）	0.975	0.225 (G)	4.3x	−35.7 (FY2026)	n/d	n/d	n/d
运营型数据库	MongoDB (MDB)	2026-10-20	27.14	3.01 (G)	9.0x	30 (Q)	74 (GAAP)	17.8 (Q2 FY2027)[3]	48
可观测性与搜索	Datadog (DDOG)	2026-10-02	95.80	4.46 (G)	21.5x	36 (Q)	79.6（非 GAAP，第二季度）[4]	25（2026 年第二季度）[4]	61
可观测性与搜索	Dynatrace (DT)	2026-10-23	17.50	2.31 (G)	7.6x	16 (Q)	n/d	n/d	n/d
可观测性与搜索	Elastic (ESTC)	2026-10-12	9.28	2.00 (G)	4.6x	15 (Q)	n/d	n/d	n/d
带数据层的应用平台	ServiceNow (NOW)	2026-10-01	144.20	14.73 (T)	9.8x	24 (Q)	n/d	n/d	n/d
带数据层的应用平台	GitLab (GTLB)	2026-10-23	8.12	1.13 (G)	7.2x	21 (Q)	86.5（非 GAAP）	n/d	n/d

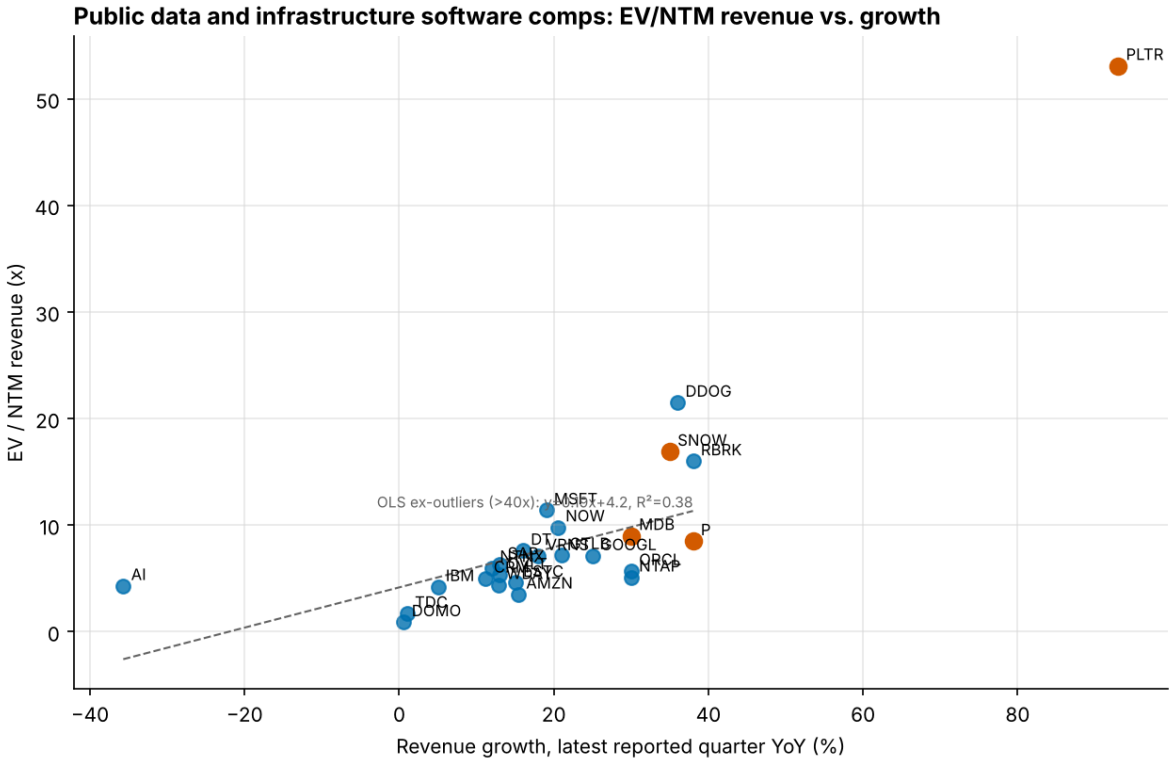
组别	公司（代码）	截至日期	EV（$B）	未来 12 个月收入（$B，口径）	EV/未来 12 个月收入	增速 %（口径）	毛利率 %（口径）	FCF 利润率 %（口径）	40 法则
带数据层的应用平台	SAP (SAP)	2026-10-30	273.90	43.3（T，汇率换算）	6.3x	13（Q，IFRS）	n/d	n/d	n/d
带数据层的应用平台	Salesforce (CRM)	2026-10-30	219.58	43.94 (T)	5.0x	11.2 (TTM)	n/d	n/d	n/d
带数据层的应用平台	Workday (WDAY)	2026-10-16	46.35	10.66 (G)	4.4x	12.8 (Q)	n/d	n/d	n/d
带数据层的应用平台	IBM (IBM)	2026-10-30	299.74	70.6（估算）	4.2x	5（Q，含 Confluent）	n/d	n/d	n/d
超大规模云厂商	Microsoft (MSFT)	2026-10-30	3,950	346.45 (T)	11.4x	19 (Q)	n/d	n/d	n/d
超大规模云厂商	Alphabet (GOOGL)	2026-10-30	3,330	471.1 (T)	7.1x	25 (Q)	n/d	n/d	n/d
超大规模云厂商	Oracle (ORCL)	2026-10-23	514.52	90（G 下限）	5.7x	30 (Q)	n/d	负值（TTM）	n/d
超大规模云厂商	Amazon (AMZN)	2026-10-30	2,760	797.46 (T)	3.5x	15.4 (TTM)	n/d	n/d	n/d
存储与基础设施	**Everpure (P)**	2026-10-01	43.01	5.05 (G)	**8.5x**	38 (Q)	68.4 (GAAP)	16.8 (FY2026)[8]	~55
存储与基础设施	Nutanix (NTNX)	2026-10-13	19.12	3.21 (G)	6.0x	12 (FY2026)	n/d	29.5 (FY2026)	42
存储与基础设施	NetApp (NTAP)	2026-10-01	41.20	8.10 (G)	5.1x	30 (Q)	70.6（非 GAAP）	n/d	n/d
数据安全与保护	Rubrik (RBRK)	2026-10-26	27.06	1.69 (G)	16.0x	38 (Q)	81.0（非 GAAP）[6]	~15 (Q2 FY2027)[6]	~53
数据安全与保护	Varonis (VRNS)	2026-11-01	5.26	0.74 (G)	7.1x	18 (Q)	77.7（非 GAAP）	n/d	n/d
数据安全与保护	Commvault (CVLT)	2026-10-09	6.51	1.22 (T)	5.3x	13 (Q)	n/d	n/d	n/d

图 37.1 — 分组可比公司表。EV/未来 12 个月收入大多为 EV 除以当前财年指引（这是一种估算，会低估高增长公司真实的未来 12 个月收入）；"T" 行（ServiceNow、Salesforce、Microsoft、Alphabet、Amazon、SAP、Teradata、Commvault）实际上是 EV/TTM。Palantir 按其 FY2026 指引（G）列示，与 `data/public_comps.csv` 及下图一致；其 EV/TTM 为 70.3 倍。ServiceNow 的 24% 为 2026 年第二季度数据；其 2026 年第三季度增速为 20.5%（第 36 章）。40 法则 = 增速 % + FCF 利润率 %，采用所示口径，这些口径刻意混合，因此仅供参考；第 36 章对 Snowflake（58）和 Everpure（52）改用 FY2027 FCF 指引。"n/d" = 数据集中无此数据。Varonis 的交易价格反映的是待完成交易的价差。Domo（0.9 倍；向 Progress 出售资产待完成）和 Confluent（已被 IBM 收购）被剔除。资料来源：`data/public_comps.csv` 及公司公告。[127]

关于 40 法则一列的说明。它将收入增速与自由现金流利润率相加，因此一家增速 35%、FCF 利润率 25% 的公司得分为 60。第 36 章详细介绍了这一指标。在这里，它作为质量筛选工具使用。在表中我们能够打分

的公司里，凡是得分超过 50 的（Palantir、Datadog、Snowflake、Everpure、Rubrik）都交易在下文增长回归线之上，唯独 Everpure 例外。这是第一条线索：市场折价的是 Everpure 增长和现金流的*来源*，而不是其水平。

EV/未来 12 个月收入对增速：回归分析



Source: data/public_comps.csv (market data snapshots 2026-06-05 to 2026-11-01; NTM revenue mostly guidance-derived estimates — see ntm_revenue_basis).

图 37.2 — 增长能换来倍数，但并不可靠。剔除 Palantir（以及已被收购的 Confluent；保留 Domo）后，拟合直线为 EV/未来 12 个月收入 ≈ 4.1 + 0.19 × 增速 %，$R^2 = 0.38$（n = 24）。Everpure（P）位于回归线下方约 2.8 倍。资料来源：`data/public_comps.csv`，图表 SV-14。

拟合直线表明，零增长公司的估值约为收入的 **4.1 倍**，每增加 1 个百分点的增长约增加 **0.19 倍**（n = 24，普通最小二乘法，本书计算）。在 30% 增速下，该直线对应 **9.8 倍**。有两点提醒比系数本身更重要。

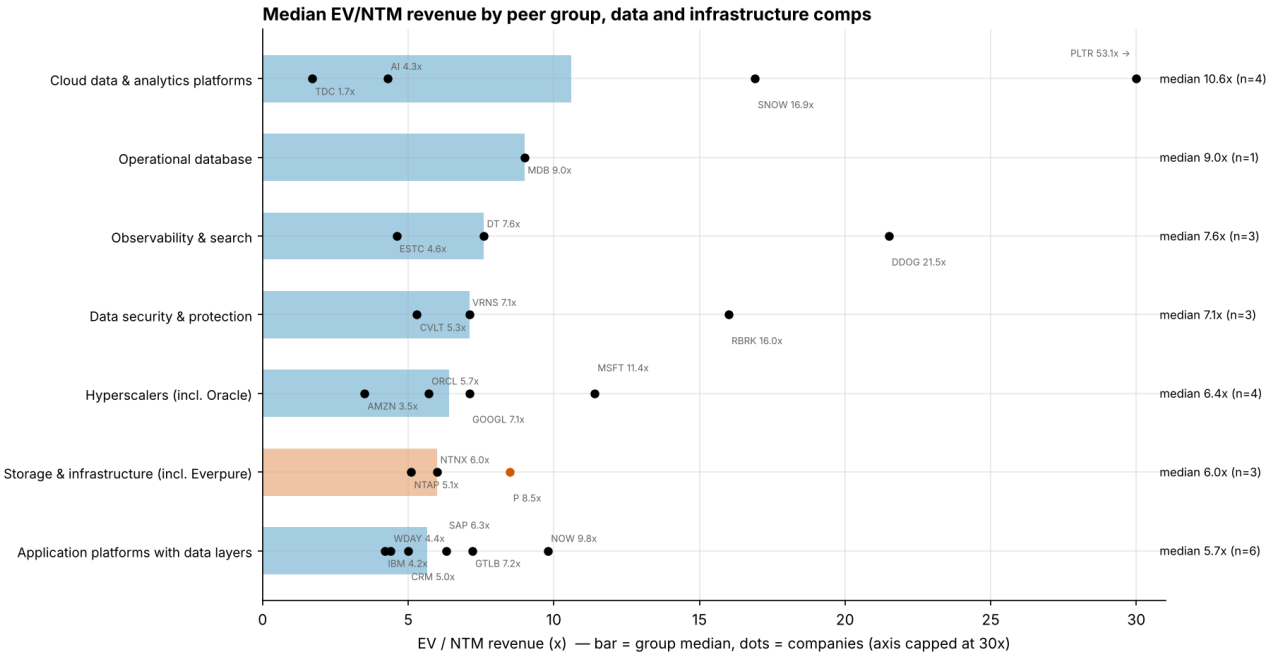
第一，这条线被一个高杠杆点压低了。C3.ai 的收入*下降*了 35.7%，但估值仍为 4.3 倍，因为市场看重其现金余额和期权价值。剔除该点后，拟合结果变为 EV/未来 12 个月收入 ≈ 1.1 + 0.33 × 增速，**$R^2 = 0.57$**（n = 23）。在 30% 增速下，这条线对应 **10.9 倍**。相比任何单一斜率，"每 10 个百分点增长大约对应 2–3 倍估值"是更站得住脚的解读。

第二，残差本身包含信息。撇开 C3.ai（+6.9 倍，即上述杠杆点），最大的正残差来自 Datadog（+10.6 倍）、Snowflake（+6.2 倍）、Rubrik（+4.7 倍）和 Microsoft（+3.7 倍，以 TTM 为分母）。这些企业拥有高毛利率、可见扩张的按用量计费或订阅收入，以及可信的 AI 工作负载故事。最大的负残差来自 NetApp（−4.7 倍）、Oracle（−4.1 倍）、Amazon（−3.5 倍，以 TTM 为分母）和 Everpure（−2.8 倍）；Domo（−3.3 倍）属于困境下的资产出售案例，不具备信号意义。这几家公司都是在当前强劲增长的同时，伴随着投资者预期会消退或会占用资本的因素：硬件占比、以债务融资的 AI 数据中心资本开支，或元器件价格顺风。

> **类比：拟合工艺曲线。** 可以把这个回归看作跨晶圆厂拟合的良率—缺陷密度模型。缺陷密度可以预测良率，但两条 D0 相同的产线良率可能不同，因为它们的芯片面积和设计敏感度不同，而残差衡量的正是这一点。在这里，增长扮演 D0 的角色，利润结构、NRR 和收入持续性扮演芯片面积和关键面积的角色。R^2 为 0.38 意味着增长是一阶变量，但不是模型的全部。远离曲线的点（Palantir）不是可以平均掉的噪声。它属于不同的工艺节点，应当单独建模。

为什么 Palantir 是离群值。 四个因素叠加。(1) 增长在*加速*：2026 年第二季度收入增长 93%，美国商业收入增长 149%；过去 12 个月增速（79%）低估了当前增速。(2) 在这样的增速下盈利能力极强：调整后 FCF 利润率达 63%。(3) AI 平台叙事和大量散户持股带来了任何基本面变量都无法捕捉的情绪溢价。(4) 口径很重要。按 FY2026 收入指引 $8.150–8.158B 计算，倍数约为 **53 倍**（本书测算：$433.23B ÷ $8.154B），约为回归线在 93% 增速下预测值（约 22 倍）的 2.4 倍；若按过去 12 个月收入（$6.16B）报价，则为 **EV/TTM 70.3 倍**，其他章节引用该数字时会标注这一口径。[5] 在可比口径下做增长调整（指引倍数 ÷ 最新季度增速），Palantir 每个百分点约 0.57 倍，接近 Datadog 的 0.60 倍，高于 Snowflake 的 0.48 倍；常被引用的 0.89 倍混用了 TTM 倍数与 TTM 增速。这一溢价能否持续，是看多逻辑与看空逻辑之争，回归分析无法给出结论。对于数据平台组的两个锚定公司，第 26 章介绍了 Snowflake 的按用量计费模式，第 27 章比较了其公开市场倍数与 Databricks 的私募倍数。

分组中位数与增长调整倍数



Source: data/public_comps.csv (market data 2026-06-05 to 2026-11-01; NTM mostly FY-guidance proxies, some TTM — see ntm_revenue_basis). Groups are the author's assignment. Excludes Confluent (acquired) and Domo (asset sale).

图 37.3 — 各组中位数区间较窄（5.7–10.6 倍），但组内离散度很大。几乎每个组里，龙头的估值都是中位数的两到三倍。Everpure 位居存储组之首，但若放在软件组中只处于中位数附近。资料来源：`data/public_comps.csv`；脚本 `scripts/charts/ch37_multiples_by_group.py`。

用倍数除以增速，可以得到一个粗略的**增长调整倍数**：即每个增长百分点所支付的收入倍数。它是 PEG 比率在收入倍数上的"表亲"，对于低增长或负增长公司会失效。但对于本章关心的 15–40% 增速公司进行排序，它仍然有用。

公司	EV/未来 12 个月收入（或所述口径）	增速 %（口径）	每个增长百分点对应倍数	解读
Palantir	53.1x（G；EV/TTM 70.3x）	93（Q；TTM 79）	0.57（TTM/TTM 口径为 0.89）	按每个百分点定价与 Datadog 相当；溢价来自增长水平及其假定的持续时间
Datadog	21.5x	36 (Q)	0.60	平台广度，高 NRR（120% 出头）[4]
Microsoft	11.4x（EV/TTM）	19 (Q)	0.60	整体 19% 增速中 Azure 增长 48%
Snowflake	16.9x	35 (Q)	0.48	用量重新加速，NRR 126%
Rubrik	16.0x	38 (Q)	0.42	云 ARR 占订阅 ARR 的 89%
ServiceNow	9.8x（EV/TTM）	24 (Q)	0.41	持久的"席位加平台"业务
Databricks（私营）	年化运行率约 27x（投后股权价值 ÷ 公司披露的年化运行率；非 EV/未来 12 个月收入）	>80（公司披露）	~0.34	在结构调整前，每个百分点比 Snowflake 便宜
MongoDB	9.0x	30 (Q)	0.30	Atlas 增长 29%；净 ARR 扩张率约 122%（媒体报道；与 Snowflake 的 NRR 不可比）[3]
Everpure	8.5x	38 (Q)	0.22	产品驱动增长，部分来自价格
Oracle	5.7x	30 (Q)	0.19	净债务约 $132B；FCF 为负
NetApp	5.1x	30 (Q)	0.17	全闪存需求激增；毛利率指引下调

图 37.4 — 增长调整倍数。高 NRR 的软件平台每个增长百分点对应 0.4–0.6 倍。硬件或资本开支密集的基础设施公司对应 0.17–0.22 倍。Databricks 的数据使用公司披露的年化运行率和增速。资料来源：`data/public_comps.csv`；公司公告。[110]

市场为何给出这样的价格

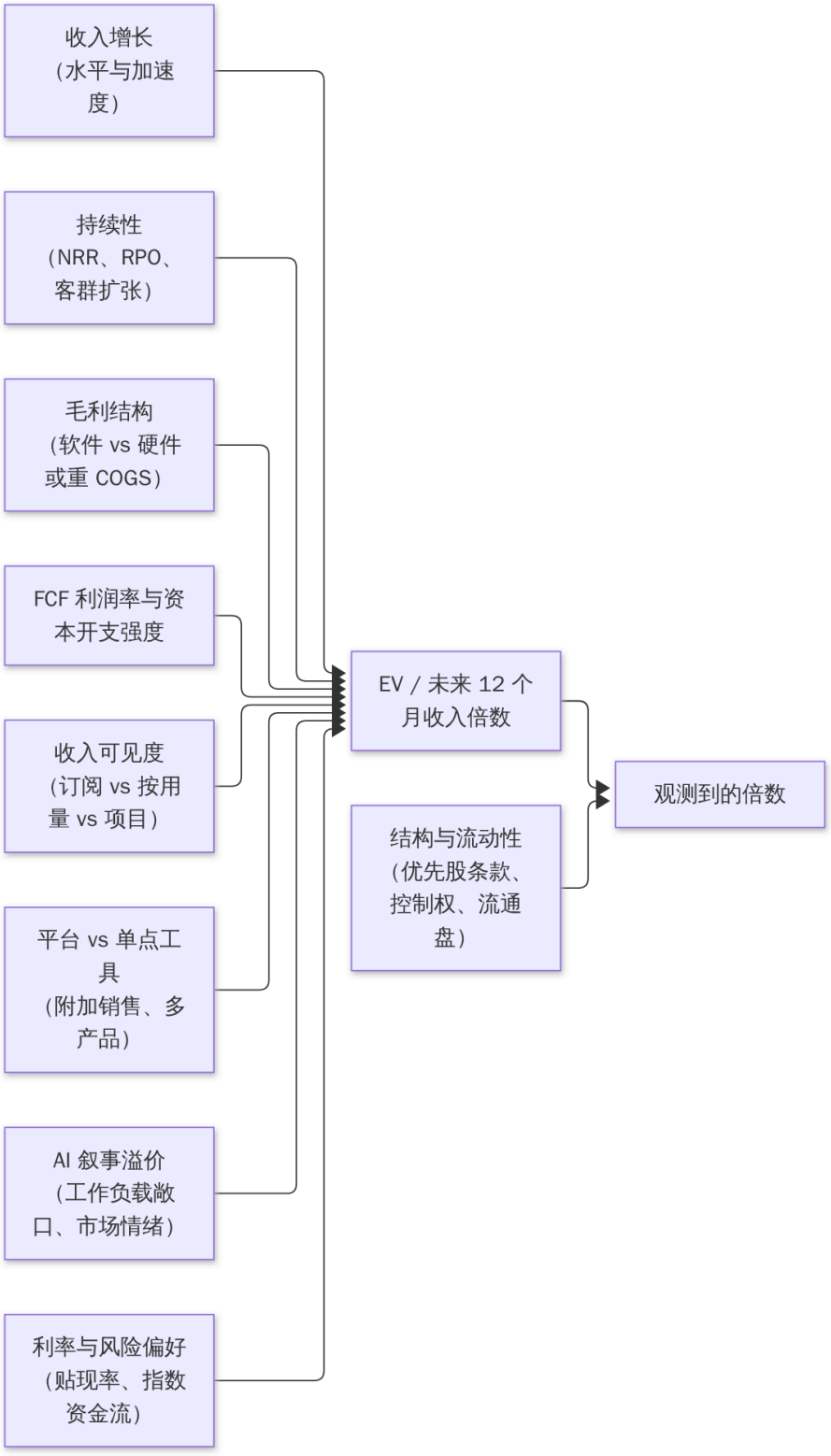


图 37.5 — 估值驱动因素。基本面决定倍数。结构与流动性则将观测到的数字（公开报价、私募估值、交易价格）与基本面数字区分开来。回归分析只捕捉了第一个箭头。

增长之所以重要，是因为收入倍数本质上是一个压缩版的 DCF。在终端利润率固定的情况下，一家再以 35% 增速增长五年的企业，到第五年收入约为当前的 4.5 倍（$1.35^5 \approx 4.5$），而 15% 增速的企业约为 2 倍。**持续性**决定了投资者相信其中多少年。这就是为什么净收入留存率——换个名字的客群分析——是仅次于增长本身最受关注的 KPI。Snowflake 的 126% NRR（产品收入的过去两年客群口径）和 MongoDB 的

净 ARR 扩张率（ARR 快照口径，根据其 10-K，FY2026 年末约为 121%；据媒体报道，Q2 FY2027 约为 122%）都表明，仅存量客户就能让各自业务每年增长约五分之一到四分之一，但两者定义不同，因此 4 个百分点的差距意义不大（第 36 章）。[23]

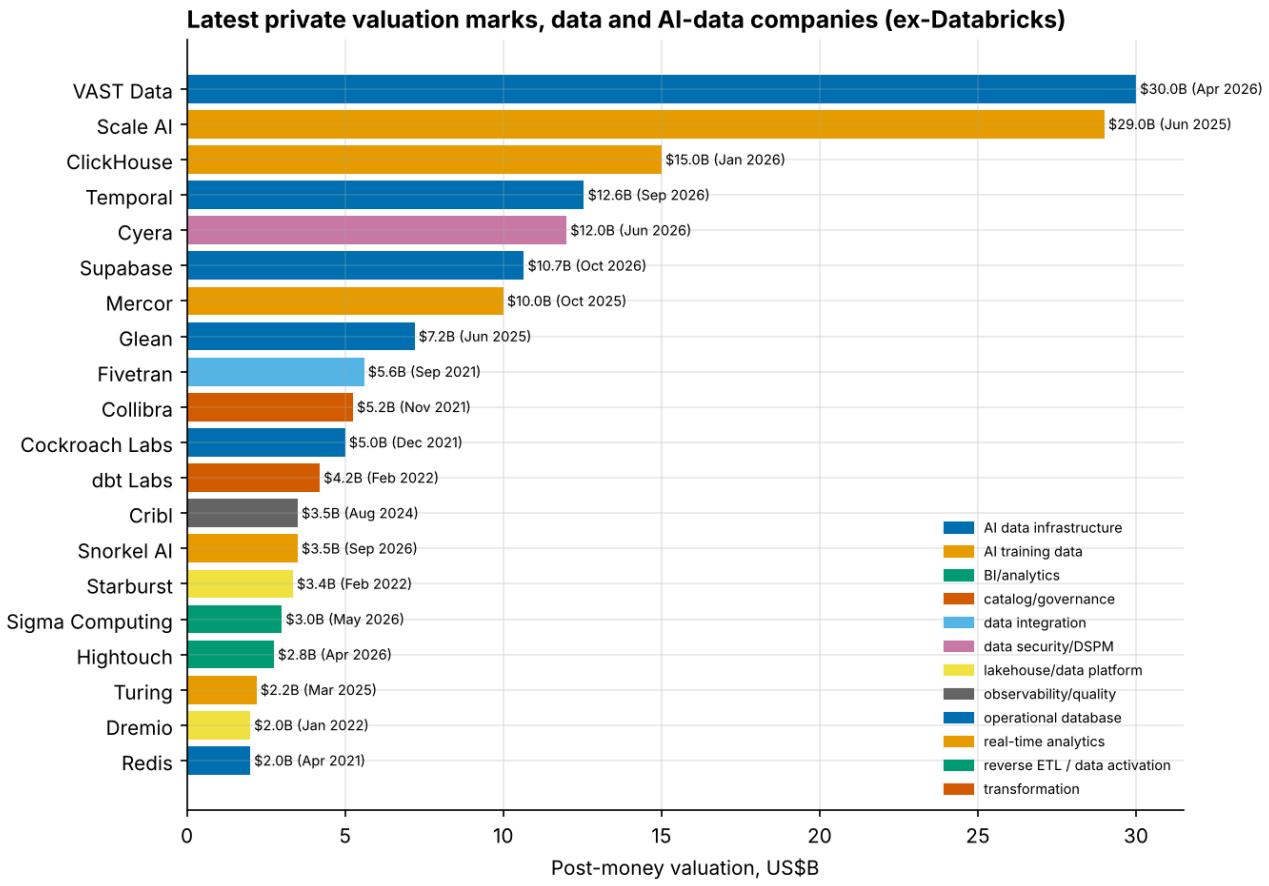
利润结构决定了每一美元收入在终局时能带来多少 FCF。一美元 80% 毛利率的软件收入在成熟期可以转化为 25–35 美分的 FCF。一美元包含硬件、毛利率 68% 的收入通常做不到，因此投资者给的倍数更低。**可见度**的逻辑相同。拥有大额剩余履约义务（RPO）积压的订阅收入是一种类债券的现金流。按用量计费的收入（Snowflake、Datadog、MongoDB Atlas）在景气时增长更快，但可能逐季波动。Datadog 的股价在 2026-08-06 下跌约 19%，尽管当时上调了指引，原因是指引中包含其最大客户用量的下降。[1] **平台广度**降低流失率、提高附加销售率，这就是 Datadog 和 ServiceNow 具有正残差的原因。**AI 溢价**真实存在，但具有选择性。它流向了收入明显随 AI 工作负载增长的公司，而不是整个软件类别。

私募估值与公开市场倍数

公司	最新估值	日期	口径	收入参照（口径）	隐含倍数
Databricks	投后估值 $190B	2026-08-13	公司披露	年化运行率 >$7B，增速 >80%（公司披露）	年化运行率约 27x；未来 12 个月收入约 22x（估算，见第 25 章）
VAST Data	$30B	2026-04-21	公司披露	FY2026 末承诺 ARR >$500M（公司披露）	⩽ 承诺 ARR 的约 60x
ClickHouse	$15B	2026-01-16	媒体报道	2026 年 5 月年化收入约 $250M（媒体报道；在融资四个月之后，因此定价时的倍数更高）	~60x
Temporal	$12.55B	2026-09-14	公司披露	年化收入 >$250M（报道）	~50x
Cyera	$12B	2026-06-10	媒体报道	"约 80 倍 ARR"（媒体报道）	ARR 约 80x
Supabase	$10.5B（2026 年 10 月以 $10.65B 追加融资 [VERIFY]）	2026-06-04	媒体报道	2026 年 5 月 ARR 约 $170M（Sacra 估算）	~62x
Snorkel AI	$3.5B	2026-09-22	公司披露	年化运行率约 $375M（公司披露）	~9x
Fivetran + dbt Labs	合并后无估值	2026-06-01 完成	—	ARR "接近 $600M"（公司披露）	上次估值 $5.6B（2021）+ $4.2B（2022）≈ ARR 的 16x（数据陈旧，仅供说明）
Pinecone	$0.75B	2023-04-27	媒体报道	n/d	n/d；未发现之后有定价轮次

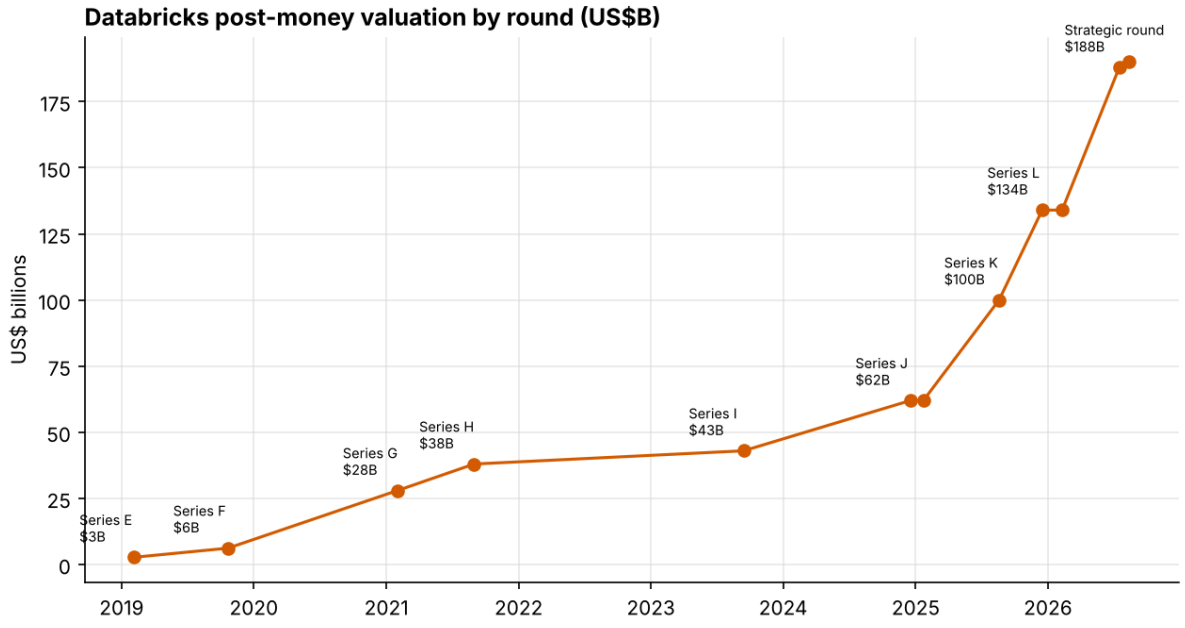
图 37.6 — 私募估值与隐含倍数。倍数为本书基于所引分子和分母的测算。每个倍数都混合了投后股权价值与年化运行率或 ARR 分母，因此都无法与公开市场的 EV/未来 12 个月收入直接比较。资料来源：`data/private_funding.csv`。

1015111213141617



Source: data/private_funding.csv (latest round per company with a disclosed or reported valuation).

图 37.7 — 私募排行榜混合了 2026 年的估值与从未重新定价的 2021–2022 年陈旧估值（Fivetran、Collibra、Cockroach Labs、dbt Labs）。陈旧估值是对未来一轮融资的期权，而不是价格。资料来源：`data/private_funding.csv`。



Source: data/private_funding.csv (company-stated or press-reported post-money valuations; see valuation_basis). Retrieved 2026-11-01.

图 37.8 — Databricks 的估值在 20 个月内增长了两倍（从 2024 年 12 月的 $62B 到 2026 年 8 月的 $190B），同期其年化运行率从约 $3B（公司在 $62B 轮次时对截至 2025 年 1 月季度的预测）升至超过 $7B（公司披露）。年化运行率倍数

从约 21 倍升至约 27 倍，因此大约四分之三的重估来自收入，四分之一来自倍数（本书对数分解）。资料来源：`data/private_funding.csv`；见第 25 章。

为什么在增速相近的情况下，私募估值会比公开市场倍数高出两到四倍？有五个原因，大致按重要性排序。

1. **年化运行率与未来 12 个月收入。** 年化运行率是将最近一个月或一个季度年化，而未来 12 个月收入是未来四个季度的平均。对于增速 60–200% 的公司，两者差距很大。如果增长持续，ClickHouse 的"约 60 倍"按前瞻口径约为其一半。
2. **优先股结构。** 投后价格由新一类带有清算优先权的优先股设定，因此高估了每一股的价值。Cooley 的 2026 年第一季度数据显示，**98.2%** 的风险投资交易采用 1 倍优先权，**96.4%** 为非参与型。[18] 这是较温和的结构，但在边际上仍有影响。
3. **一级与二级交易。** VAST 的 $1B F 轮融资中，超过一半流向了出售股份的员工和早期持有人。二级交易价格可能高于也可能低于一级价格，以要约收购为主的轮次在一定程度上属于流动性事件。[15]
4. **战略投资者。** NVIDIA（投资 VAST）、超大规模云厂商和企业风投部门既为财务回报付费，也为生态位置付费，因此它们的价格并非纯粹的财务估值。
5. **流动性不足与稀缺性。** 后期跨界基金愿意为它们在公开市场上买不到的品类龙头的稀缺敞口支付溢价。通常的流动性折价被这种稀缺性所抵消。

> **类比：公允价值层级。** 一股 Snowflake 股票属于 ASC 820 下的**第一层级**输入值：活跃市场中的报价。共同基金持有的一股 Databricks 优先股属于**第三层级**：根据不可观察输入值估值，通常通过期权定价模型反推最近一轮融资价格。"$190B" 这一标题数字是调整最少的第三层级输入值。将它与第一层级的 EV/未来 12 个月收入比较，就像把按模型计价的账簿与按市价计价的账簿作比较。可以这样做，但你必须说明所用的模型。
>
> **类比：作为期权的清算优先权。** 1 倍非参与型优先股的回报是其本金与按转换后普通股价值两者中的较高者。这相当于普通股加上一个行权价为发行价的看跌期权。在 $190B 的轮次中，如果公司以 $300B 退出，这个看跌期权处于深度价外；如果以 $100B 退出，则处于深度价内。OPM 反推法对这个看跌期权进行显式定价，这就是 409A 普通股估值远低于标题轮次价格的原因。

先例交易

公告日期	收购方 → 目标公司	交易价值（口径）	倍数	倍数口径	交易时目标公司增速
2023-07-31	Francisco Partners / TPG → New Relic	$6.5B（已披露）	~6.7x	年化运行率收入 $970.4M（媒体报道）；本书测算	~12%
2023-09-21	Cisco → Splunk	$28B（已披露）	~7.1x / ~5.7x	LTM 收入约 $3.9B / 前瞻收入（分析师估算）	十几个百分点的低位 [VERIFY]
2025-05-27	Salesforce → Informatica	股权价值约 $8B，扣除既有持股（已披露）	~5x	未来 12 个月收入（Breakingviews / LSEG）；约为 FY2024 收入 $1.64B 的 4.9x（股权价值口径；EV 还需加上 Informatica 的净债务）	~3%
2025-06-20	Haveli → Couchbase	$1.5B（已披露）	~7.2x	FY2025 收入约 $209M（股权价值；本书测算）[VERIFY 收入与 10-K 核对]	~16%

公告日期	收购方 → 目标公司	交易价值（口径）	倍数	倍数口径	交易时目标公司增速
2025-10-21	Veeam → Securiti AI	$1.725B（已披露；2025-12-11 完成）	n/d	收入未披露	n/d
2025-12-08	IBM → Confluent	EV 约 $11B（已披露）	~9.4x	FY2025（日历年）GAAP 收入 $1,166.7M；公告时已接近完结，于 2026-02 报告	21%
2026-02-23	Everpure → 1touch	现金 $125M（已披露）	n/d	能力型交易；收入未披露	n/d
2026-07-22	Progress → Domo 平台资产	$400M 加承担负债（媒体报道）	~1.3x	FY2026（2025 年 2 月–2026 年 1 月）收入约 $318M；资产交易	~1%
2026-10-15	Proofpoint（Thoma Bravo）→ Varonis	交易价值约 $6.3B（股权价值约 $5.71B）	~8.5x（按股权价值约 7.7x）	FY2026（2026 日历年，即当年）收入指引中值 $737M；本书测算	18%（2026 年第二季度）

图 37.9 — 先例交易。规模化数据资产的控制权交易集中在收入的 5–9.5 倍，口径不一。即便是"与 AI 相关"的交易（Confluent、Varonis），成交倍数也低于增长龙头的公开市场倍数。资料来源：`data/ma_deals.csv`、`data/public_comps.csv`、交易公告及媒体报道。[1920212223241]

规律是一致的。买家支付的控制权溢价是相对于*目标公司*未受干扰的股价，而不是相对于行业龙头的倍数。他们也为自己能够承保的增长付费。增速 21% 的 Confluent 获得约 9.4 倍。增速约 3% 的 Informatica 获得约 5 倍。两者都非常接近公开市场回归线。能力型交易（Tabular 约 $2B、Neon 约 $1B、1touch $125M）没有有意义的收入倍数，应当作为基于时间和人才的自建还是收购决策来估值。第 39 章介绍了交易历史。

设计选择与权衡

方法	适用场景	误导之处	用途
EV/未来 12 个月收入	未盈利或处于再投资期的成长型公司；横截面可比	忽略利润结构；未来 12 个月收入的代理口径不一（指引 vs TTM）	初步筛选与回归分析
EV/未来 12 个月毛利	将软件与含硬件或重 COGS 的模式作比较	毛利率定义不一（GAAP vs 非 GAAP，产品 vs 总计）	将 Everpure、NetApp 和 Oracle 与软件公司标准化比较
增长调整倍数	同一商业模式下 15–60% 增速的公司	低增长或负增长时失效；忽略持续性	组内相对价值
40 法则调整倍数	拥有真实 FCF 的成熟成长型公司	FCF 波动较大（库存积累、预付款）	质量筛选
EV/FCF 或 DCF	盈利且可预测的企业	终值占主导；输入值的微小变化会带来大幅波动	内在价值锚；董事会材料
先例交易	为控制权交易定价	利率环境与协同效应假设不同	报价区间与公允性参考
私募轮次估值	反映投资者兴趣的信号	优先股条款、年化运行率分母、陈旧估值	绝不能作为独立的价格

图 37.10 — 估值方法及其失效模式。至少使用两种方法。支持简单 EV/收入的最强版本论证是：它是对大多数公司都有定义的唯一指标。反对它的最强版本论证是：它把 68% 毛利率的一美元与 85% 毛利率的一美元同等对待。

将图 37.1 转换为 EV/毛利后，Everpure 的折价收窄。按 68.4% 的 GAAP 毛利率计算，Everpure 8.5 倍的收入倍数约为毛利的 12.4 倍。Snowflake 在约 75% 毛利率下的 16.9 倍约为毛利的 22.5 倍，MongoDB 在 74% 毛利率下的 9.0 倍约为毛利的 12.2 倍（本书测算，按所标注的口径混合使用 GAAP 与非 GAAP 毛利率）。按毛利口径，Everpure 与 MongoDB 估值相当，而后者的增速低 8 个百分点。剩余的折价关乎持续性和业务结构，而不仅仅是利润率。

主要参与者

在估值讨论中的角色	名称	为何重要
公开市场增长锚	Snowflake、Datadog、MongoDB、Rubrik	设定"增速 30–40% 的软件公司"的参考倍数
离群值 / 叙事锚	Palantir	展示 AI 叙事与盈利能力同时具备时的估值上限
基础设施与存储锚	Everpure、NetApp、Nutanix	尽管有 AI 驱动的增长，硬件占比仍限制了倍数
超大型平台收购方	IBM、Salesforce、Cisco、Microsoft、Alphabet、Oracle	决定战略报价能力；以 5–10 倍收购
私募股权买家	Thoma Bravo（Proofpoint）、Haveli、Francisco/TPG、Clearlake	以 5–8 倍收购持久但增速较慢的企业
私营锚	Databricks、VAST Data、ClickHouse、Supabase、Cyera	为"AI 原生"数据资产设定预期
倍数追踪者	Clouded Judgement（Altimeter 数据）、BVP Nasdaq Emerging Cloud Index、Meritech	为重估主张提供指数层面的背景

图 37.11 — 谁在设定参考价格。对于这一领域的任何目标公司，报价区间来自私募股权和战略买家两行，而不是私营锚那一行。

历史与发展轨迹

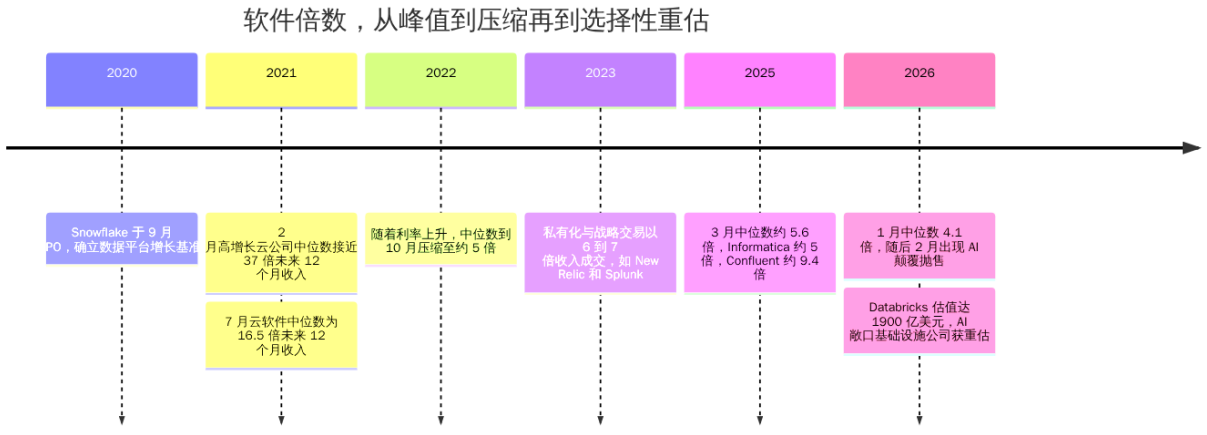


图 37.12 — 演进轨迹。2025–26 年的"AI 重估"并不是全行业的倍数扩张。软件倍数的中位数持续下降，而资本集中流向了具有 AI 敞口的赢家。

Clouded Judgement（Altimeter 数据）追踪的云软件 EV/未来 12 个月收入中位数在 2021 年 7 月为 **16.5 倍**，高增长组的中位数在 2021 年 2 月达到 **37.4 倍**。[25] 利率上升使中位数到 2022 年 10 月压缩至约 **5.0 倍**。[26] 2025 年 3 月约为 **5.6 倍**，2026 年 1 月末为 **4.1 倍**，低于 2022 年的谷底。[2728] BVP Emerging

Cloud Index 网站目前显示的平均收入倍数为 **5.8 倍**，未注明日期，口径为过去 12 个月 [VERIFY: BVP 数字的日期与口径]。[29]

2026 年初出现了一个新的驱动因素：担心 AI 智能体会侵蚀按席位计费的软件。媒体报道将 2 月初的一轮急跌与 AI 实验室推出的新智能体式产品联系起来，据报道软件和服务板块市值损失近 1 万亿美元（媒体报道）。[30] 然而同期，具有 AI 敞口的数据和基础设施公司获得了重估。NetApp 和 Rubrik 的市值同比上涨约 82%。Snowflake 增速重新加速至 35%，Databricks、ClickHouse 和 VAST 的私募估值增长了两倍。[1101115] 2026 年的教训是**分化**。"软件"不再作为单一资产类别定价。市场为 AI 数据工作负载敞口付费，对按席位计费的应用打折扣。这解释了为什么应用平台（中位数 5.7 倍）尽管利润率相近甚至更好，估值却低于运营型数据库组和分析组。

实例：为一家 $1B 的数据安全企业定价

设想一个说明性的目标公司：过去 12 个月收入 $1.0B，增速 30%，毛利率 80%。这意味着未来 12 个月收入约为 $1.3B。它在今天的公开市场上能获得多少倍数?

方法	隐含 EV/未来 12 个月收入	隐含 EV（基于 $1.3B 未来 12 个月收入）	评注
完整回归（n = 24）：4.13 + 0.189 × 30	9.8x	~$12.7B	被 C3.ai 杠杆点压低
剔除 C3.ai 的回归（n = 23）：1.07 + 0.327 × 30	10.9x	~$14.2B	拟合更好（R^2 0.57）
数据安全组插值：Varonis 18% 增速下 7.1x → Rubrik 38% 增速下 16.0x	12.4x	~$16.1B	针对同业；Rubrik 的云占比抬高了斜率
按每个百分点 0.42–0.48 倍做增长调整（Rubrik–Snowflake）	12.6–14.4x	~$16–19B	需要软件龙头级别的持续性
控制权先例：Varonis 8.5x（交易价值 ÷ CY2026 指引）对应 18% 增速，Confluent 9.4x（EV ÷ FY2025 收入）对应 21% 增速	~9–11x	~$12–14B	买家实际支付的价格；口径混合

图 37.13 — 实例（仅作说明；本书基于 `data/public_comps.csv` 的测算）。合理的公开市场区间是未来 12 个月收入的 10–12 倍，约合 $13–16B EV。区间上限需要 120% 以上的 NRR 和为正的 FCF 利润率。

80% 的毛利率与 Rubrik（81.0% 非 GAAP）相当，高于 Varonis（77.7%），因此支持同业组方法。关键变量是自由现金流。在 15–20% 的 FCF 利润率下，40 法则得分为 45–50，区间的上半部分站得住脚。若烧钱，估值会被推向回归线。同一家企业的私募轮次定价可能远高于公开市场区间，正如 Cyera 约 80 倍 ARR 的估值所示，但图 37.9 中没有任何战略买家支付过这样的价格。

Everpure 视角：重估需要什么条件

Everpure 38% 的增速（GAAP 总收入，Q2 FY2027，截至 2026-08-02 的季度）是真实的，但其构成解释了折价。产品收入增长 **54%** 至 $687M，约占该季度收入的 58%。订阅服务增长 **20%** 至 $499M。管理层将部分需求归因于 FY2027 上半年行业历史性的价格上涨以及超大规模云厂商的承诺。第二个前五大超大规模云厂商的设计中标预计要到 FY2028 才会实质性放量。该季度自由现金流为 **−$238M**，而 FY2026 为 **$616M**（占 $3.66B 收入的 16.8%）。[78] 投资者将这种特征解读为伴随库存和营运资本积累的 AI 周期硬件增长。他们给出的定价高于存储同业，但低于软件公司。

投资者需要看到什么	现状（公开数据）	软件倍数参照
价格和超大规模云厂商顺风之后增长的持续性	FY2027 指引约 38%（5.05 ÷ 3.66）；FY2028 未给指引	Snowflake 和 MongoDB 增速 30–35%，NRR 120% 以上

投资者需要看到什么	现状（公开数据）	软件倍数参照
经常性收入与软件占比	订阅服务约占第二季度收入的 42%；订阅 ARR $2.1B，增长 20%	Rubrik：云 ARR 约占订阅 ARR 的 89%
毛利率	68.4% GAAP / 69.9% 非 GAAP（Q2 FY2027）	75–85%（Snowflake、Datadog、Rubrik、GitLab）
已披露的软件 KPI	Data Intelligence（1touch）无单独 ARR；未披露 NRR	每季度披露 NRR、云 ARR、RPO
FCF 转化	FY2026 为 16.8%；Q2 FY2027 为负	在增长的同时实现 15–25% 的 FCF 利润率

图 37.14 — 基于公开信息，战略团队可能评估的选项：使 Everpure 从"一流存储公司"（8.5 倍）向软件回归线（按当前增速约 11 倍）靠拢的可观察里程碑；在未来 12 个月收入不变的情况下，价值约 $14B EV（本书测算）。

在一个问题上，算术是无情的。以小规模收购的数据管理软件，例如以 $125M 收购的 1touch，无法凭借其自身收入撬动 $43B 的 EV。只有当它改变投资者对*整体*收入基础的归类方式时，才能影响倍数。这意味着附加销售率、订阅占比，以及让分析师能够像对 Rubrik 或 MongoDB 那样对 Everpure 的经常性收入进行建模的已披露 KPI。存储同业展示了反向的力量。NetApp 30% 的增速只换来 5.1 倍，因为投资者预期全闪存需求会回归常态。

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
回归斜率，EV/未来 12 个月收入对增速（剔除 Palantir）	每个百分点 0.19x；截距 4.1x；R^2 0.38（n = 24）	本书计算	`data/public_comps.csv`，2026-06-05 至 2026-11-01
同上，剔除 Palantir 和 C3.ai	每个百分点 0.33x；截距 1.1x；R^2 0.57（n = 23）	本书计算	同上
Snowflake EV/未来 12 个月收入	35% 增速下 16.9x	未来 12 个月收入 = FY2027 指引代理	2026-10-30[2]
Datadog EV/未来 12 个月收入	36% 增速下 21.5x	FY2026 指引代理	2026-10-02[1]
Palantir EV/收入	FY2026 指引约 53x（未来 12 个月收入代理，与 CSV 一致）；TTM 70.3x	市场数据；本书测算	2026-10-30[5]
Everpure EV/未来 12 个月收入	38% 增速下 8.5x（EV $43.01B；未来 12 个月收入 $5.05B）	FY2027 指引中值	2026-10-01[9]
Everpure 与回归线的差距	~2.8x ≈ $14B EV	本书测算	—
Databricks 私募估值	$190B，对应 >$7B 年化运行率 ≈ 27x	公司披露	2026-08-13[10]
ClickHouse / Supabase / VAST 估值	$15B / $10.5B / $30B ≈ 收入或 ARR 的 60x	媒体报道或公司披露；本书测算	2026[11][14][15]
Confluent → IBM	EV 约 $11B ≈ FY2025 GAAP 收入（$1,166.7M）的 9.4x	已披露价值；本书计算倍数	2025-12-08 公告；2026-03-17 完成[23]
Varonis → Proofpoint	交易价值约 $6.3B ≈ CY2026 指引中值的 8.5x；股权价值约 $5.71B ≈ 7.7x	已披露价值；本书计算倍数	2026-10-15 公告[24]
Informatica → Salesforce	~$8B ≈ 未来 12 个月收入的 5x	已披露价值；LSEG 倍数	2025-05-27[21]
云软件 EV/未来 12 个月收入中位数	16.5x（2021 年 7 月）→ 5.0x（2022 年 10 月）→ 4.1x（2026 年 1 月）	Clouded Judgement（Altimeter 数据）	[2][5][26][28]
风险投资条款：1 倍优先权 / 非参与型	分别占交易的 98.2% / 96.4%	Cooley 2026 年第一季度	2026-04-29[18]

图 37.15 — 关键数字。每个倍数都附有截至日期和口径。如果一份材料省略了口径，请追问。

存储桥接

存储厂商面临结构性的倍数天花板。它们的毛利中包含 NAND、控制器和机箱，增长又暴露于投资者会打折扣的元器件价格周期。这就是为什么 30% 增速的 NetApp 估值为 5.1 倍、38% 增速的 Everpure 为 8.5 倍，而销售运行在他人硬件上的数据保护软件的 Rubrik 估值为 16.0 倍。配套的 *Everpure Tech Atlas* 涵盖了硬件经济学。这里的估值要点是：只有当向技术栈上层移动改变了投资者所建模的收入结构时，倍数才会改变。

对话手册

向产品经理提的三个问题（定价与收入质量）

1. "明年收入中有多大比例已经以 RPO 或承诺消费额度的形式签约，又有多少是你们预期会落地的用量收入？" *好的回答*会给出一个区间，解释承诺合同如何转化为实际用量，以及为什么这种可见度应当获得更高的倍数。
2. "采用两个或以上产品的客户与单一产品客户相比，净收入留存率有何不同？" *好的回答*会量化平台效应，因为多产品附加销售正是让公司从单点工具倍数迈向平台倍数的关键。
3. "今年的增长中，哪部分来自价格，哪部分来自数量？" *好的回答*会将标价变动和元器件成本转嫁与单位或用量增长区分开来。投资者会把后者资本化，而不是前者。

向工程师提的三个问题（服务成本与利润率）

1. "托管服务的毛利率由什么驱动：云计算、存储、出口流量还是支持？" *好的回答：*给出一个成本构成，并指明可调节的杠杆（利用率、分层、预留容量）。
2. "如果大部分查询由 AI 智能体运行，每个客户的成本是否会比每个客户的收入增长更快？" *好的回答：*清楚说明智能体式工作负载是否按与驱动成本相同的用量单位计价。
3. "产品中有多少部分可以不加修改地运行在客户自有的基础设施上？" *好的回答：*坦诚回答利润率是否依赖厂商自己的机群，这会影响投资者对收入的归类。

好的回答听起来是什么样的。 它们会说明口径（"基于指引的 EV/未来 12 个月收入，截至……"），区分年化运行率与已确认收入，并说明什么情况会让这个倍数出错。例如："如果用量增速在 FY2028 之前保持在 30% 以上，16.9 倍是合理的。"

不要这样说

- "Databricks 是 27 倍，所以 Snowflake 的 17 倍很便宜。" 口径不同：一个是基于年化运行率的投后优先股价格，一个是基于未来 12 个月收入指引的公开市场 EV。
- "软件倍数因 AI 而重估。" 中位数在 2026 年 1 月跌至 4.1 倍。获得重估的只是一小批具有 AI 敞口的公司。
- "一旦我们拥有一家软件公司，就能获得软件倍数。" 倍数跟随的是投资者能够建模的收入结构，而不是组织架构图。
- "Palantir 证明市场愿意为 80% 的增长支付 70 倍。" 70 倍是 EV/TTM；按指引计算，93% 增速对应约 53 倍，与 Datadog 每个百分点的价格相当。离群之处在于增长水平以及价格所假定的持续时间。请基

于回归线建模，而不是基于离群值。

- "私募轮次决定了价格。" 它决定的是一类带下行保护的优先股的价格。

深入阅读

> **深入（L3）。** 用对数形式拟合回归（ln EV/未来 12 个月收入对增速和 FCF 利润率），以降低异方差和离群值的影响。加入毛利率项，检验利润率是否能解释基础设施公司的残差。对于私募估值，复现一次 OPM 反推：将每类股份的回报建模为退出股权价值上的看涨价差期权，求解使最近一轮优先股定价成立的股权价值，再读出普通股价值。Damodaran 的年度行业倍数数据集和 Meritech 的上市可比公司页面，可作为与 `data/public_comps.csv` 交叉核对的有用工具。

关键术语

- 未来 12 个月收入倍数（NTM revenue multiple） — 企业价值除以未来 12 个月收入，通常来自公司指引或市场一致预期。
- 企业价值（Enterprise value） — 股权价值加债务减现金，即经营业务的价值。
- 40 法则（Rule of 40） — 收入增速 % 加 FCF（或营业）利润率 %；衡量增长与盈利能力平衡的检验。
- 增长调整倍数（Growth-adjusted multiple） — EV/未来 12 个月收入除以增速；每个增长百分点所支付的倍数。
- 净收入留存率（Net revenue retention） — 上一年客户群当前的收入除以该客户群一年前的收入。
- 收入年化运行率（Revenue run-rate） — 最近一个月或一个季度的年化值；不是已确认收入。
- 投后估值（Post-money valuation） — 本轮每股价格乘以本轮后的完全稀释股数。
- 清算优先权（Liquidation preference） — 在出售时，优先股持有人先于普通股收回投资的权利。
- OPM 反推法（OPM backsolve） — 一种期权定价方法，从最近一轮融资价格推断每类股份的价值。
- 公允价值层级（Fair value hierarchy） — ASC 820 按可观察程度对估值输入值进行的第一/二/三层级划分。
- 先例交易（Precedent transaction） — 用于为控制权价格提供基准的已完成或已公告并购交易。
- 控制权溢价（Control premium） — 买家为获得控制权而在未受干扰股价之上支付的金额。
- 私有化（Take-private） — 通常由私募股权进行的、使上市公司退市的收购。
- 交易价差（Deal spread） — 目标公司交易价格与约定交易价格之间的差距。
- 倍数压缩（Multiple compression） — 独立于基本面的估值倍数下降。
- 二级交易（Secondary sale） — 现有持有人出售股份，没有新资金进入公司。

资料来源

1. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`。市值与 EV 来自 Stock Analysis（例如 https://stockanalysis.com/stocks/ddog/financials/ratios/），各行快照日期为 2026-06-05 至 2026-11-01；增速与利润率来自各公司最新财报公告，见各行所引。Datadog 2026 年第二季度公告：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001561550/000162828026053829/ex-991x20260630x8k.htm，2026-08-06 发布；2026-11-01 检索。 ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩

2. Snowflake Inc., "Snowflake Reports Financial Results for the Second Quarter of Fiscal 2027," https://www.nasdaq.com/press-release/snowflake-reports-financial-results-second-quarter-fiscal-2027-2026-09-02，2026-09-02 发布；Stock Analysis, SNOW statistics, https://stockanalysis.com/stocks/snow/statistics/，数据截至 2026-10-30；2026-11-01 检索。FY2027 = 2026 年 2 月–2027 年 1 月。 ↩ ↩ ↩

3. MongoDB, Inc., "MongoDB, Inc. Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," https://investors.mongodb.com/news-releases/news-release-details/mongodb-inc-announces-second-quarter-fiscal-2027-financial，2026-09-01 发布（FCF $137.6M，收入 $771.8M；17.8% 的 FCF 利润率为本书测算）；Zacks via Nasdaq, "Why Is MongoDB (MDB) Down 7.1% Since Last Earnings Report?", https://www.nasdaq.com/articles/why-mongodb-mdb-down-71-last-earnings-report，2026-10 发布（净 ARR 扩张率 122%）；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

4. Datadog, Inc., Form 8-K Ex. 99.1, Q2 2026 results, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001561550/000162828026053829/ex-991x20260630x8k.htm，2026-08-06 发布（FCF $279M，收入约 $1.12B）；Zacks, "Datadog Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates," https://www.zacks.com/stock/news/2971162/datadog-q2-earnings-and-revenues-surpass-estimates-rise-yy，2026-08 发布（非 GAAP 毛利率 79.6%；过去 12 个月 NRR 为 120% 出头，媒体报道）；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

5. Palantir Technologies Inc., Form 8-K Ex. 99.1, Q2 2026 results, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001321655/000132165526000039/a2026q2ex991pressrelease.htm，2026-08-03 发布（收入增长 93%，美国商业收入增长 149%，调整后 FCF 利润率 63%，公司自定义 40 法则得分 155，FY2026 指引 $8.150–8.158B）；Stock Analysis, PLTR market cap, https://stockanalysis.com/stocks/pltr/market-cap/，数据截至 2026-10-30；2026-11-01 检索。EV/未来 12 个月收入 53.1 倍 = EV $433.23B ÷ FY2026 指引中值 $8.154B（公司指引，在 `data/public_comps.csv` 中用作未来 12 个月收入代理）；EV/TTM 70.3 倍 = EV ÷ 截至 2026 年第二季度的 TTM 收入 $6.16B（GAAP，来自 Stock Analysis；`data/company_financials.csv`）。两者均为本书测算。 ↩↩↩↩

6. Rubrik, Inc., "Rubrik Reports Second Quarter Fiscal Year 2027 Financial Results," https://www.rubrik.com/company/newsroom/press-releases/26/rubrik-reports-second-quarter-fiscal-year-2027-financial-results，2026-08 发布（非 GAAP 毛利率 81.0%；FCF $65.7M，收入 $427.3M ≈ 15%）；StorageNewsletter, https://www.storagenewsletter.com/2026/08/28/rubrik-fiscal-2q27-financial-results/，2026-08-28 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩

7. Everpure, Inc., "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx，2026-08-26 发布；Pulse 2.0, "Everpure: Revenue Jumps 38% As Product Sales Rise 54%⋯," https://pulse2.com/everpure-revenue-jumps-38-as-product-sales-rise-54-but-free-cash-flow-swings-to-negative-238-million/，2026-08 发布；Nasdaq, "Everpure Q2 Earnings Call Highlights," https://www.nasdaq.com/articles/everpure-q2-earnings-call-highlights，2026-08 发布（价格上涨、第二个超大规模云厂商设计中标）；2026-11-01 检索。FY2027 = 2026 年 2 月–2027 年 2 月初。 ↩↩

8. Everpure, Inc., Form 10-K for fiscal year ended 2026-02-01, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000027/pstg-20260201.htm（总收入 $3,662.8M，GAAP），以及 Form 8-K Ex. 99.1, Q4 FY2026 results, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000015/pstg-ex991q4fy2026.htm（FCF $616M，非 GAAP），分别于 2026-02-25 / 2026-03 发布；2026-11-01 检索。16.8% 的 FCF 利润率为本书测算。 ↩↩

9. Stock Analysis, Everpure (NYSE: P, formerly PSTG) ratios, https://stockanalysis.com/stocks/p/financials/ratios/，数据截至 2026-10-01；2026-11-01 检索。未来 12 个月收入 = FY2027 收入指引中值，区间 $5.03–5.07B（公司指引）。 ↩↩

10. Databricks, "Databricks Grows >80% YoY, Surpasses $7B Revenue Run-Rate⋯," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-grows-80-yoy-surpasses-7b-revenue-run-rate-scales，2026-08-13 发布；2026-11-01 检索。公司披露，未经审计。 ↩↩↩↩

11. AP via Standard-Journal, ClickHouse $400M Series D at $15B, https://www.standard-journal.com/ap/business/article_fc7656bf-059e-533c-9dae-7646b95fb9eb.html，2026-01-16 发布；TechCrunch, "ClickHouse triples annualized revenue to $250M⋯," https://techcrunch.com/2026/05/27/clickhouse-triples-anualized-revenue-to-250m-charting-a-path-toward-an-ipo/，2026-05-27 发布；2026-11-01 检索。媒体报道。 ↩↩↩

12. The Next Web, "Temporal raises $550M Series E at $12.55B valuation," https://thenextweb.com/news/temporal-550m-series-e-12-55bn-valuation-lightspeed，2026-09-14 发布；2026-11-01 检索。 ↩

13. SecurityWeek, "Cyera Raises $600 Million at $12 Billion Valuation," https://www.securityweek.com/cyera-raises-600-million-at-12-billion-valuation/amp/，2026-06-10 发布；2026-11-01 检索。媒体报道。 ↩

14. Orrick, "Supabase Raises $500 Million at $10.5 Billion Valuation⋯," https://www.orrick.com/en/News/2026/06/Supabase-Raises-500-Million-at-10-5-Billion-Valuation-to-Accelerate-Lead-in-Agentic-Infrastructure，2026-06 发布；Sacra, Supabase profile（ARR 估算约 $170M，2026 年 5 月），https://sacra.com/c/supabase/，2026-11-01 访问；NBR, "Supabase raises another US$150m," https://www.nbr.co.nz/tech/supabase-raises-another-us150m/，2026-10-03 发布（单一来源）；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

15. VAST Data, "VAST Series F Financing at $30 Billion Valuation," https://www.vastdata.com/press-releases/vast-series-f-financing-at-30-billion-valuation，2026-04-21 发布（FY2026 末承诺 ARR >$500M；累计订单 >$4B；公司披露）；Quartz, https://qz.com/nvidia-vast-data-series-f-billion-valuation-042226，2026-04-22 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩↩

16. Snorkel AI, "Snorkel AI raises $350M to scale the data factory for frontier AI," https://snorkel.ai/press/snorkel-ai-raises-350m-to-scale-the-data-factory-for-frontier-ai/，2026-09-22 发布；2026-11-01 检索。 ↩

17. Fivetran, "Fivetran and dbt Labs complete merger⋯," https://www.fivetran.com/press/fivetran-dbt-labs-complete-merger-to-create-the-data-infrastructure-for-trusted-ai-agents，2026-06-01 发布；Sacra, Fivetran 与 dbt 简介（2021 年和 2022 年估值），https://sacra.com/c/fivetran/ 和 https://sacra.com/c/dbt/；2026-11-01 检索。 ↩

18. Cooley LLP, "Q1 2026 Venture Financing Report," https://cooley.com/news/insight/2026/2026-04-29-q1-2026-venture-financing-report，2026-04-29 发布；2026-11-01 检索。百分比依据 JD Supra 的摘要，https://www.jdsupra.com/legalnews/q1-2026-venture-financing-report-39-9b-4833136/。 ↩↩

19. CNBC, "Francisco Partners, TPG to take New Relic private in $6.5 billion deal," https://www.cnbc.com/2023/07/31/francisco-partners-tpg-to-take-new-relic-private-in-6-billion-deal.html，2023-07-31 发布；TechCrunch（年化运行率收入 $970.4M，增速 12%），https://techcrunch.com/?p=2576463，2023-07-31 发布；2026-11-01 检索。 ↩

20. Tomasz Tunguz, "Splunk Cisco Acquisition," https://tomtunguz.com/splunk-cisco-acquisition/，2023-09 发布（约 5.7 倍前瞻收入）；Bloomberg via Yahoo, "Cisco to Buy Splunk for $28 Billion…," https://uk.news.yahoo.com/cisco-buy-splunk-28-billion-155459767.html，2023-09-21 发布；2026-11-01 检索。约 7.1 倍 LTM 的数字来自一个二手交易数据网站，基于约 $3.9B 的 LTM 收入 [VERIFY 与 Splunk 10-Q 核对]。 ↩↩

21. Reuters Breakingviews via LSEG, "Salesforce's return to M&A fits its sedate remodel," https://lipperalpha.refinitiv.com/2025/05/breakingviews-salesforces-return-to-ma-fits-its-sedate-remodel，2025-05-27 发布（约 5 倍未来 12 个月收入，LSEG 数据）；Briefing.com，https://briefing.com/story-stocks/archive/2025/5/27/salesforce-climbs-higher-as-informatica-acquisition-sets-clear-path-for-more-scalable-ai-(crm)，2025-05-27 发布（FY2024 收入 $1.64B）；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

22. Couchbase, "Haveli Investments Completes Acquisition of Couchbase," https://www.couchbase.com/press-releases/haveli-investments-completes-acquisition-of-couchbase/，2025-09-24 发布；The Register, "Private equity types to snap up NoSQL biz Couchbase," https://www.theregister.com/2025/06/23/private_equity_snaps_up_nosql/，2025-06-23 发布；FY2025 收入约 $209M 来自 ROIC.ai 聚合网站，https://www.roic.ai/quote/BASE [VERIFY 与 10-K 核对]；2026-11-01 检索。 ↩

23. IBM, Form 10-Q for quarter ended 2026-03-31, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000051143/000005114326000038/ibm-20260331.htm；Confluent, Form 10-K FY2025, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1699838/000169983826000006/cflt-20251231.htm，2026-02 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

24. Varonis Systems / Proofpoint, Form 8-K Ex. 99.1 (merger announcement), https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001361113/000121390026109901/ea030861001ex99-1.htm，2026-10-15 发布；SiliconANGLE, https://siliconangle.com/2026/10/15/proofpoint-agrees-to-buy-data-security-company-varonis-for-6-3b-in-cash/，2026-10-15 发布；2026-11-01 检索。$6.3B 标题数字为交易价值；股权价值约为 $5.71B（8-K）。倍数（8.5 倍 / 7.7 倍）为本书基于 CY2026 收入指引中值 $737M（`data/public_comps.csv`）的测算。 ↩↩↩

25. Jamin Ball, "Clouded Judgement 7.9.21," https://cloudedjudgement.substack.com/p/clouded-judgement-7921，2021-07-09 发布；以及 "Clouded Judgement 2.5.21," https://cloudedjudgement.substack.com/p/clouded-judgement-2521，2021-02-05 发布；2026-11-01 检索。分析师报告（Altimeter 数据）。 ↩↩

26. Jamin Ball, "Clouded Judgement 10.21.22," https://cloudedjudgement.substack.com/p/clouded-judgement-102122，2022-10-21 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩

27. Jamin Ball, "Clouded Judgement 3.7.25," https://cloudedjudgement.substack.com/p/clouded-judgement-3725，2025-03-07 发布；2026-11-01 检索。 ↩

28. Jamin Ball, "Clouded Judgement 1.30.26," https://cloudedjudgement.substack.com/p/clouded-judgement-13026-software，2026-01-30 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩

29. Bessemer Venture Partners, "The BVP Nasdaq Emerging Cloud Index," https://cloudindex.bvp.com/，页面未注明日期；2026-11-01 检索。 ↩

30. Axios, "The AI disruption in software is here," https://www.axios.com/2026/02/03/ai-software-anthropic-stock-market，2026-02-03 发布；Bloomberg, "What's Behind the 'SaaSpocalypse' Plunge in Software Stocks," https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-04/what-s-behind-the-saaspocalypse-plunge-in-software-stocks，2026-02-04 发布；2026-11-01 检索。市值损失数字为媒体报道。 ↩

38. 作为战略的开源

深度： L2 · **阅读时间：** 约 14 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 35 章 — 商业模式，第 7 章 — 开放表格式

要点速览（TL;DR）

- 在数据基础设施领域，开源主要是一种分发策略。一个免费、采用宽松许可证的核心能以几乎为零的获客成本赢得开发者。收入随后才来，且来自规模小得多的付费层：支持服务、开放核心（open core）企业功能，或托管云服务。托管服务已成为主导模式。在 MongoDB，Atlas 占 FY2026 收入的 73%（公司披露）。[1]
- 许可证决定了这部分价值有多少会流向他人。宽松许可证（Apache 2.0、MIT、BSD）允许任何人——包括 AWS——将软件作为服务出售。著佐权（copyleft）许可证（GPL、AGPL）强制要求共享修改后的代码。源码可用许可证（source-available license）（SSPL、BSL、Elastic License 2.0、RSAL）直接禁止竞争性托管服务，也正因如此不符合 OSI 对开源的定义。
- 2018 年至 2024 年间，MongoDB、Confluent、Elastic、HashiCorp、Redis 和 Cockroach Labs 相继更换许可证，以阻止云厂商转售其成果。凡是超大规模云厂商有大量收入面临风险之处，它都资助了一个分叉：OpenSearch（2021）、OpenTofu（2023）、Valkey（2024）。随后，Elastic（2024 年 8 月）和 Redis（2025 年 5 月）又重新加入 AGPL 作为可选许可证。[14][18]
- 如今，治理与许可证同样重要。由中立基金会持有的项目不能被单一厂商更换许可证。Apache Iceberg 的提交者分布在众多公司，而 Delta Lake 的提交者集中在 Databricks，这一差异帮助决定了表格式之争的结果（第 7 章）。2024 年 Unity Catalog 和 Polaris 的开源，将同一场竞争上移到了目录层（第 8 章）。
- 其经济性并不像争论所暗示的那样特殊。开源出身并不能带来可见的估值溢价。MongoDB、Elastic 和 GitLab 的估值为 EV/未来 12 个月收入 4.6–9.0 倍，而专有软件 Snowflake 和 Datadog 为 16.9–21.5 倍（EV ÷ 当年指引，估算，截至 2026-10-02 至 2026-10-30）。增长只能解释部分差距：按第 37 章的回归，它约占 Snowflake 与 MongoDB 之间约 8 倍差距中的 1 倍。其余由留存率、按用量计费的可见度和 AI 工作负载敞口解释；许可证并不起作用。[3] 毛利率取决于软件的交付方式，而不是许可方式。

为何重要（业务视角 + Everpure 视角）

对于企业发展团队来说，许可证是资产的一部分。对一家开源出身的公司做尽职调查时，有三个问题决定其价值。超大规模云厂商能否合法地出售同样的产品？厂商以后能否更改条款，还是代码由基金会持有？如果厂商确实更改了条款，客户是否有一个可信的分叉可以迁移？这些答案解释了近期的几笔交易价格。IBM 在 HashiCorp 更换 Terraform 许可证之后以 $6.4B 收购了它，[6] 并以约 $11B 收购了 Confluent，而 IBM 并不控制后者的核心 Apache Kafka。[3] Databricks 以据媒体报道约 $2B 的价格收购了 Tabular，这家公司围绕一个它无法拥有的项目而建立。[5]

对 Everpure 而言，开放格式就像一种合作伙伴关系的通用货币。存储平台并不需要自己的开源社区。但它确实需要成为客户所用引擎依赖的开放项目的一流、经过测试的目标平台：Iceberg、Parquet、Iceberg

REST 目录协议和 S3 API。一家"兼容开放格式"的厂商能在 Databricks、Snowflake、Dremio 和 Starburst 的参考架构中占据一席之地。不兼容的厂商则只能为一条专有路径辩护。下文的存储桥接部分列出了基于公开信息、战略团队可能评估的选项。

工作原理

漏斗：从下载到发票

一家开源数据公司运营着一个四阶段漏斗。**采用：**开发者下载免费版本，通常无需与销售人员接触。**社区：**其中一些人提交缺陷报告、编写连接器和教程，并回答论坛问题。这些工作降低了厂商构建生态系统的成本。**生产：**一部分用户将软件投入生产，并遇到企业级需求，例如单点登录、审计日志、高可用性、合规认证，以及凌晨 3 点可以拨打的电话。**变现：**厂商以订阅、企业功能或托管服务的形式出售这些需求，并用收入为免费核心的进一步开发提供资金。

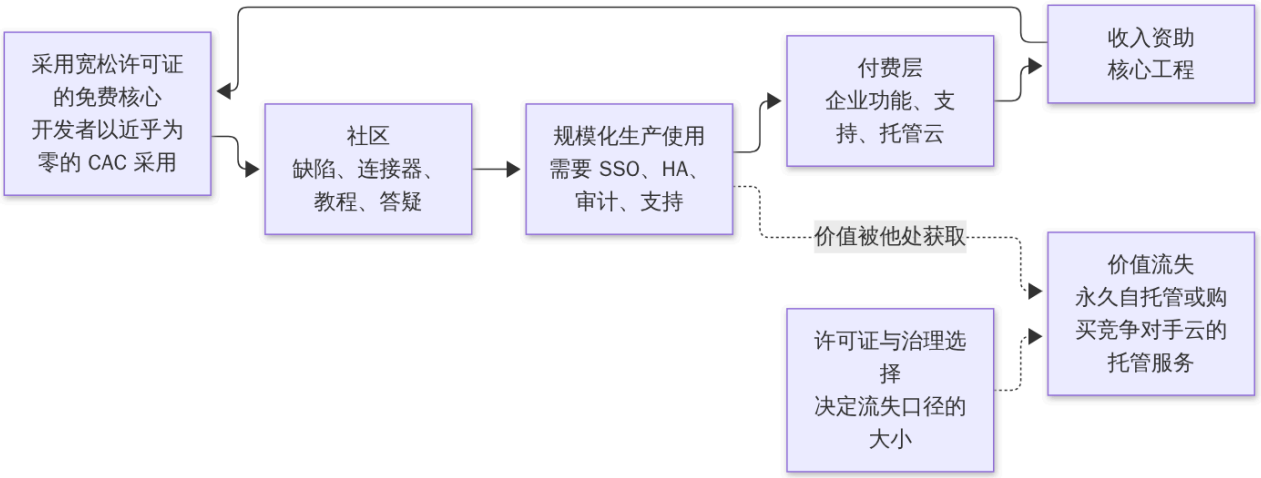


图 38.1 — 开放核心飞轮。采用成本很低，但生产用户总是可以转向自托管或超大规模云厂商的托管服务。更换许可证是试图收窄这一出口。

一个实例可以说明其经济性。假设一个项目每年有 1,000,000 次下载。其中 2%（20,000 次）转化为生产部署，生产部署中有 1.5%（300 个）成为每年支付 $60,000 的付费账户。这带来 $18M 的新增年度经常性收入（ARR），而漏斗顶端的营销支出几乎为零。所有输入值均为说明性假设。业内从业者的经验法则认为，活跃用户向付费账户的转化率在个位数低段，但没有严谨的公开研究支持某个精确比率。[8] 重点在于漏斗的形状，而不是数字。在一个巨大的免费用户基础上实现 1% 的转化率，就足以支撑一家上市公司。生产用户中转向竞争对手托管服务的比例稍有变化，商业逻辑就会随之改变。

三种收费方式

- **支持与订阅（Red Hat 模式）。** 所有代码都是开放的，客户为经过认证的构建版本、补丁、赔偿保障和支持付费。这种模式持久但天花板较低，因为无论是否有人付费，产品都是一样的。IBM 在 2019 年以 $34B 收购 Red Hat，是这种模式的巅峰。[7]
- **开放核心。** 引擎免费，企业所需的功能是专有的：安全、治理、管理工具和部分性能功能。GitLab 是一个清晰的例子，其 Q2 FY2027（2026 年 5 月–7 月）的非 GAAP 毛利率为 86.5%。[3] 风险在于界线划错了位置。付费墙圈得太多，社区就会分叉；圈得太少，就没人付费。

- **托管服务**。厂商为客户运行软件，并按用量收费。在这里，厂商出售的是运维，而不是代码，这就是为什么运行相同代码的超大规模云厂商会构成直接竞争。MongoDB 74% 的 GAAP 毛利率（Q2 FY2027）承担了这种模式所伴随的云基础设施成本。[2]

L2 层面的许可证：每种许可证实际允许什么

开源促进会（OSI）维护的开源定义（Open Source Definition）有十项标准。这里最重要的是两项：不得歧视任何个人或群体，不得限制使用领域。一份写着"除以服务形式提供本软件的云厂商之外，任何人均可使用"的许可证，无论公开了多少代码，都同时违反了这两项。这就是开源与源码可用之间的法律界线。

许可证	是否获 OSI 批准?	著佐权范围	对云厂商的限制	示例	商业效果
Apache 2.0	是	无（宽松型）；包含明确的专利授权	无	Iceberg、Spark、Kafka、Arrow、Parquet、Polaris、Unity Catalog OSS	最大化采用率和企业的安心程度。任何人都可以出售托管服务。
MIT / BSD-3	是	无	无	DuckDB（MIT）、Valkey（BSD-3）、2024 年之前的 Redis（BSD-3）	与 Apache 相同，但没有明确的专利授权。
MPL 2.0	是	文件级：被修改的文件必须保持开放	无	2023 年之前的 Terraform、OpenTofu	弱著佐权。易于嵌入专有产品。
GPL（v2 和 v3）	是	整个衍生作品，由分发触发	实际上无。运行服务不属于分发。	Linux 内核（GPLv2）、MySQL Community（GPLv2）	防范专有分叉，但不防范 SaaS。
AGPLv3	是	整个衍生作品，通过网络提供服务时也会触发	间接。托管方必须公开其修改。	Redis 8（可选）、Elasticsearch 和 Kibana（自 2024 年起可选）、Grafana	OSI 批准的许可证中威慑力最强的。许多企业通过政策禁止使用。
SSPL v1	否（2019 年撤回 OSI 审查）	扩展到提供该服务所用的整个技术栈	实际上的禁止：公开所有服务代码，否则须获取商业许可	MongoDB（2018）、Elastic（2021）、Redis（2024 年可选）	阻止超大规模云厂商转售。Linux 发行版不再收录该软件。
BSL 1.1	否	无；在变更日期（最长 4 年）之前限制生产使用，之后转为开放许可证	通常在变更日期之前禁止竞争性托管服务	HashiCorp（2023）、CockroachDB（2019）、MariaDB MaxScale	一种延时开放的许可证。旧版本会不断变为开放。
Elastic License 2.0	否	无	禁止以托管服务形式提供软件；禁止绕过许可证密钥	Elastic（2021）、Airbyte、dbt Fusion 组件（2025）	简短易读。允许内部使用；竞争性云服务被阻止。
Confluent Community License	否	无	禁止以竞争性 SaaS 形式提供受覆盖组件（ksqlDB、Schema Registry、REST Proxy）	Confluent Platform 组件（2018）	只保护附加组件。Kafka 本身仍为 Apache 2.0。
RSALv2	否	无	禁止以托管服务形式提供 Redis	Redis 7.4+（2024）	Redis 自己版本的 ELv2 式条款。
FSL（"公平源码"）	否	无；2 年后转为 Apache 2.0 或 MIT	2 年内禁止竞争性商业使用	Sentry、Codecov（2023）	一种延迟期更短且固定的 BSL，被宣传为一个中间类别。

图 38.2 — 许可证比较。具有商业意义的是"对云厂商的限制"这一列。OSI 批准要求这一列为空，因此任何阻止超大规模云厂商转售的许可证，按定义都属于源码可用许可证。[10121316253029]

> **深入（L3）。** 有两个条款承担了大部分作用。AGPL 第 13 条要求，任何允许用户通过网络与修改后软件交互的人，都必须向这些用户提供其源代码。SSPL 第 13 条将"源代码"扩展到运行该服务所需的一切：管理软件、用户界面、API、自动化、监控、备份和托管。这一定义如此宽泛，以至于没有任何云厂商能够遵守，而这正是其意图所在。第二个机制是**贡献者许可协议（contributor license agreement）**（CLA）。厂商只能对自己有权重新许可的代码更换许可证。一份将贡献者版权转让或广泛授权给公司的 CLA，正是让日后更换许可证成为可能的关键。基金会项目要么使用将权利授予基金会的 CLA，要么依赖"入站即出站"（inbound-equals-outbound）的许可方式，因此没有任何一家公司能够单方面更换许可证。

许可证之争，2018–2026

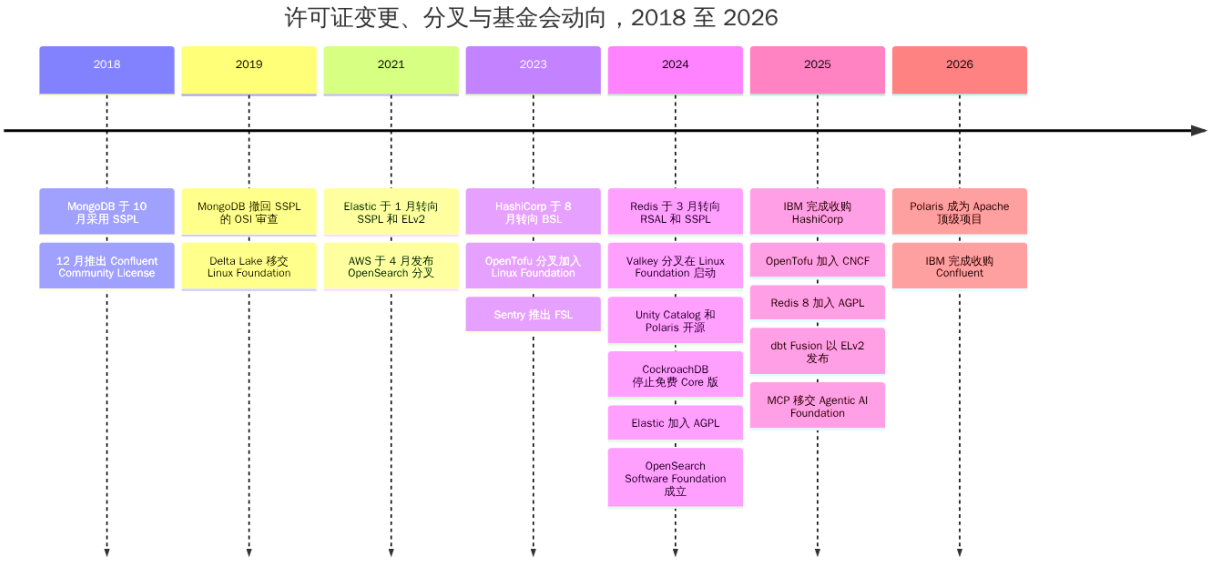


图 38.3 — 许可证变更分两波出现，分别在 2018–2021 年和 2023–2024 年，每次之后都伴随着分叉或部分回调。从 2024 年起，战略动作从限制许可证转向将项目捐赠给基金会。[91012311325263016173635281415627182938 3]

所有这些变更都只适用于未来版本。以 Apache、BSD 或 MPL 发布的版本永久保持该许可证。这为每一个分叉提供了起点。OpenSearch 从 Elasticsearch 7.10.2 分叉，Valkey 从 Redis 7.2.4 分叉，OpenTofu 从最后一个 MPL 许可的 Terraform 版本分叉。[131726] 因此，分叉在第一天就继承了一个完整的、生产级的代码库。问题在于它能否吸引维护者。

公司	变更（日期）	分叉	对收入和社区的影响	后续回调
MongoDB	AGPL → SSPL（2018 年 10 月）	没有代码分叉。AWS 转而构建了 API 兼容的 DocumentDB 服务	收入从 $590M（FY2021）增至约 $2.46B（FY2026），GAAP。Atlas 占总收入的 73%。Debian 和 Fedora 移除了 MongoDB。	无。SSPL 仍在使用。
Confluent	附加组件从 Apache → Confluent Community License（2018 年 12 月）	无。Kafka 在 ASF 下仍为 Apache 许可，因此没有可分叉之物	FY2025 收入达 $1,167M（GAAP）。IBM 以约 $11B 收购（2026 年 3 月完成）。	无需回调

公司	变更（日期）	分叉	对收入和社区的影响	后续回调
Elastic	Apache → SSPL/ELv2（2021 年 1 月）	OpenSearch（AWS，2021 年 4 月），2024 年 9 月移交 Linux Foundation	增长持续；FY2027 指引约 $2.0B。OpenSearch 报告截至 2024 年下载量超过 7 亿次。	加入 AGPL 作为可选许可证（2024 年 8 月）
HashiCorp	MPL → BSL（2023 年 8 月）	OpenTofu（Linux Foundation，2023 年 9 月；自 2025 年 4 月起进入 CNCF Sandbox）	以 $6.4B 出售给 IBM（2025 年 2 月完成）。OpenTofu 报告截至 2026 年 GitHub 下载量超过 1,000 万次。	无
Redis	BSD → RSALv2/SSPLv1（2024 年 3 月）	Valkey（Linux Foundation，2024 年 3 月；获 AWS、Google、Oracle 等支持）	Redis 称此次变更对其业务没有影响（公司披露）。大多数外部贡献者转投 Valkey。AWS 对 Valkey 的定价比 Redis OSS 低 20–33%。	Redis 8 加入 AGPLv3（2025 年 5 月）
Cockroach Labs	BSL（2019）；停止免费 Core 版，改为单一 Enterprise 许可证（2024 年 8 月）	未见有基金会支持的分叉的报道	对年收入低于 $10M 的公司免费（基于诚信原则）；高于此标准按核心收费。结果未披露（私营公司）。	无
dbt Labs	新 Fusion 引擎组件采用 ELv2（2025 年 5 月）；dbt Core 仍为 Apache 2.0	无分叉。SQLMesh 等竞争引擎转而与之竞争	社区对双轨产品表示担忧。许可证范围后来有所收窄 [VERIFY: 当前 Fusion 许可证的划分]。	部分回调（dbt Core v2 采用 Apache 2.0）

图 38.4 — 许可证变更的结果。收入很少受损，受损的是对社区的控制。凡是涉及超大规模云厂商自有托管服务的地方（Elasticsearch、Redis），资金充足的分叉都在数周内出现。凡是核心位于基金会的地方（Kafka），这个问题从未出现。[1311121315462719202228 29]

由此可得三条教训。第一，更换许可证在短期内保护了收入，但在长期内损失了社区。在 Redis 变更后的一年里，只有 Redis 员工对 Redis 做出了重要贡献，而 Valkey 在头六个月就吸引了来自 10 家公司的 29 位贡献者，其中 18 位此前曾为 Redis 做出贡献。[21] 第二，回调只是部分的。Elastic 和 Redis 是在源码可用许可证之外*增加* AGPL，而不是用它替代。AGPL 让它们可以重新称其软件为开源，同时仍能威慑大多数云转售商。Elastic 的 CTO 表示，在分叉之后，与 AWS 的合作关系"比以往任何时候都更牢固"。[14] 第三，更换过许可证的公司往往会成为收购目标。HashiCorp 和 Confluent 都被 IBM 收购，而 IBM 还拥有 Red Hat。

> **类比：更换许可证如同在合同中途修改授权费条款。** 更换许可证类似于一家 IP 授权方：它无法对已授权的工艺节点重新定价，因为过去的版本保持原有条款，但它宣布所有未来节点对某一类被授权方收取新的授权费。依赖其路线图的被授权方只能接受新条款。规模大到能够自行承担路线图的被授权方，则停留在最后一个旧节点，自行向前设计。这就是分叉。指令集架构（ISA）领域也出现了同样的分化。Arm 的可授权 ISA 赚取授权费，并由 Arm 设定条款。RISC-V International 的开放 ISA 不赚钱，但任何人都无法对其重新定价。超大规模云厂商和大型 OEM 投资 RISC-V 进行对冲，与它们支持 Valkey 的理由相同。
>
> **类比：分叉即第二供应源。** 半导体买家长期以来都要求在设计采用关键器件之前必须有第二供应源。IBM 在 1982 年要求 Intel 将 x86 授权给 AMD 就是经典案例。Valkey 和 OpenSearch 就是超大规模云厂商的第二供应源，无论大多数客户最终是否切换，它们的存在都约束了原厂商的定价。

"露天开采"之争

厂商的论点是这样的。它们为几乎所有的工程开发提供资金。超大规模云厂商拿走免费代码，将其包装为托管服务（ElastiCache、Amazon OpenSearch Service、用于 Kafka 的 MSK），与自己的计费、身份认证和支持捆绑在一起，在不承担研发成本的情况下获取客户关系。于是，厂商自己的托管服务要与自己的代码竞争，而销售这些代码的供应商还掌握着客户的云账单。

反方论点同样值得重视。超大规模云厂商确实有所贡献：AWS 称已有超过 225 位贡献者向 Valkey 提交了超过 1,500 个拉取请求。[23] 托管服务还通过将技术带给那些永远不会自己运行它的客户而扩大了市场，其中许多客户后来会购买厂商自己的企业版。MongoDB 在与一个 API 兼容的 AWS 服务竞争的同时，让 Atlas 成长为其大部分收入来源。[1] 大多数更换许可证的厂商最初也是主动选择了宽松许可证，因为这些许可证能最大化采用率。按这种观点，超大规模云厂商提供该软件，正是许可证所换来的分发渠道的代价。证据支持一种折中立场。当厂商的产品主要是"我们替你运行"时，露天开采是真实的风险。当厂商拥有超大规模云厂商版本所缺乏的功能或性能时，风险则小得多。

基金会与治理

基金会持有商标、版权许可和治理规则，因此没有任何一家公司能够更换项目的许可证或改变其路线图方向。各种模式的区别在于由谁做决定。

维度	Apache Software Foundation	Linux Foundation（含 LF AI & Data、CNCF）	厂商控制的项目
谁做决定	由个人组成、按贡献选举产生的项目管理委员会（PMC）（"Apache 之道"）。雇主没有正式席位。	各项目的技术指导委员会。付费会员通常进入理事会，负责预算和市场推广。	公司的维护者和产品管理团队
商标	归 ASF 所有	由 LF 或项目专属的 LF 实体持有	归公司所有
许可证	仅 Apache 2.0	通常为 Apache 2.0（CNCF 的默认许可证；OpenTofu 的 MPL 需要例外批准）	由公司自行选择，并可通过 CLA 更改
中立性信号	PMC 和提交者的多样性；ASF 理事会要求项目避免单一厂商控制	会员广度和贡献者多样性，但创始厂商仍可能占据主导	按其构造本身就没有
数据与 AI 示例	Iceberg、Spark、Kafka、Arrow、Parquet、Hudi、Polaris（2026 年成为顶级项目）	Delta Lake、Unity Catalog OSS、Valkey、OpenSearch、Presto、OpenTofu（CNCF）、MCP（Agentic AI Foundation）	MongoDB、Redis、Elasticsearch、Terraform、CockroachDB

图 38.5 — 基金会治理。ASF 是最严格的中立性检验，因为投票权掌握在个人手中。Linux Foundation 更灵活、资金更充足，但项目的创始厂商可以继续掌控。厂商控制是唯一可以更换许可证的模式。[3727313617153835]

> **类比：基金会如同标准组织。** 基金会在软件领域扮演的角色，相当于 JEDEC 和 PCI-SIG 在硬件领域的角色。竞争对手共同编写规范（DDR5、PCIe 6.0、Iceberg 规范），就知识产权规则达成一致以确保所有人都能实现该规范，然后在实现上展开竞争。内存厂商不是靠拥有 JEDEC 取胜，而是靠按共享规范交付最好的器件取胜。区别在于，软件基金会还托管参考实现，因此控制提交者名单更接近于控制参考设计。

治理如何塑造了格式之争。 Iceberg 起源于 Netflix，后进入 ASF。截至 2026 年，其 PMC 和提交者名单分别增至 25 人和 39 人，来自 Apple、Netflix、AWS、Snowflake、Databricks（通过 Tabular）、Bloomberg 等公司。[34] 目前没有按雇主逐一统计的公开数据 [VERIFY: 按雇主划分的 Iceberg 提交者]。Dremio（一家与 Iceberg 立场一致的厂商）2022 年的一项分析发现，在 Iceberg 或 Hudi 中，没有任何

一家公司的贡献占比达到三分之一，而 Delta Lake 的贡献则由一家公司主导。[33] Delta 于 2019 年移交 Linux Foundation，目前报告有来自 70 多个组织的 190 多名开发者，[3132] 但买家仍将其视为 Databricks 的项目。Snowflake、AWS 和 Google 可以采用 Iceberg 而无需依赖竞争对手的路线图，它们也确实这样做了。Databricks 的回应是在 2024 年 6 月收购了由 Iceberg 创建者创立的公司 Tabular。[5]

2024 年 6 月的目录之争。 同一个月，Snowflake 发布了 Iceberg REST 目录 Polaris，随后将其捐赠给 Apache 孵化器。Databricks 在 LF AI & Data 以 Apache 2.0 许可开源了 Unity Catalog。[3536] 两者都是防御性举措。每家公司都放弃了对自身目录接口的控制，以向客户表明不会锁定他们的元数据，同时将产生收入的治理功能保留在商业产品中。基金会的选择本身也传递了信号。Polaris 去了 ASF——更严格的中立性检验——并在 2026 年初成为顶级项目（ASF 于 2026-03-05 公告）。[35] Unity Catalog 去了 LF，Databricks 在那里对其方向保留了更大的影响力。

开放权重：下一章

AI 模型正以新的形式经历同样的争论。Meta 的 Llama、Mistral、DeepSeek 等公开了模型权重，但条款各不相同。有些采用 Apache 2.0 或 MIT。另一些采用带有使用限制或用户数门槛的定制许可证，这些许可证除了名称之外，实质上都是源码可用许可证。2024 年 10 月，OSI 发布了开源 AI 定义 1.0（Open Source AI Definition 1.0）。它要求提供关于训练数据的足够信息，以便重建一个实质等同的系统，而 OSI 表示 Llama 的许可证不符合要求。[39] 战略逻辑似曾相识：免费权重推动采用，而赚钱靠的是托管、微调和工具。治理在这里也在向基金会转移。Anthropic 于 2025 年 12 月将模型上下文协议（MCP）捐赠给 Linux Foundation 旗下的 Agentic AI Foundation。[38] 可以预期，某个模型提供商会在未来某个版本上收紧条款；如果真的发生，也可以预期会出现一个基于最后一个开放检查点的分叉。

设计选择与权衡

策略	价值获取方式	能否防范超大规模云厂商?	社区成本	最强版本论证
宽松核心 + 托管服务	比任何人都更好地运营软件	否	最低	采用面最广。如果厂商的服务明显更好（MongoDB Atlas、Confluent Cloud），则能胜出。
宽松核心 + 专有企业功能（开放核心）	功能门控	部分。超大规模云厂商必须重建这些功能。	中等	毛利率最高（GitLab 86.5% 非 GAAP）[3]，产品打包清晰。
源码可用（SSPL、BSL、ELv2）	独家托管权	是，在法律上	高：分叉风险、发行版禁用、企业政策阻力	当厂商规模小而超大规模云厂商规模大时，保护托管服务业务。
与 AGPL 双重许可	著佐权威慑加商业许可	大部分	中等	保留"开源"标签（获 OSI 批准），同时仍能威慑转售。
捐赠给中立基金会	设定生态标准；在相邻层变现	否，这是设计使然	赢得社区	将"竞争对手采用"的问题转化为标准。当赚钱的地方在上一层时有效（Polaris、Unity Catalog OSS、Kafka）。

图 38.6 — 选择在于控制代码还是控制标准。源码可用许可证将前者最大化，基金会将后者最大化。

接下来是经济性比较。无论采用何种许可证，托管服务业务的毛利率都趋于 75% 左右。MongoDB 报告 GAAP 74%、非 GAAP 76%，Elastic 非 GAAP 77%，而专有软件 Snowflake 的非 GAAP 产品毛利率为 74.7%。[243] 开源也不能带来估值溢价。

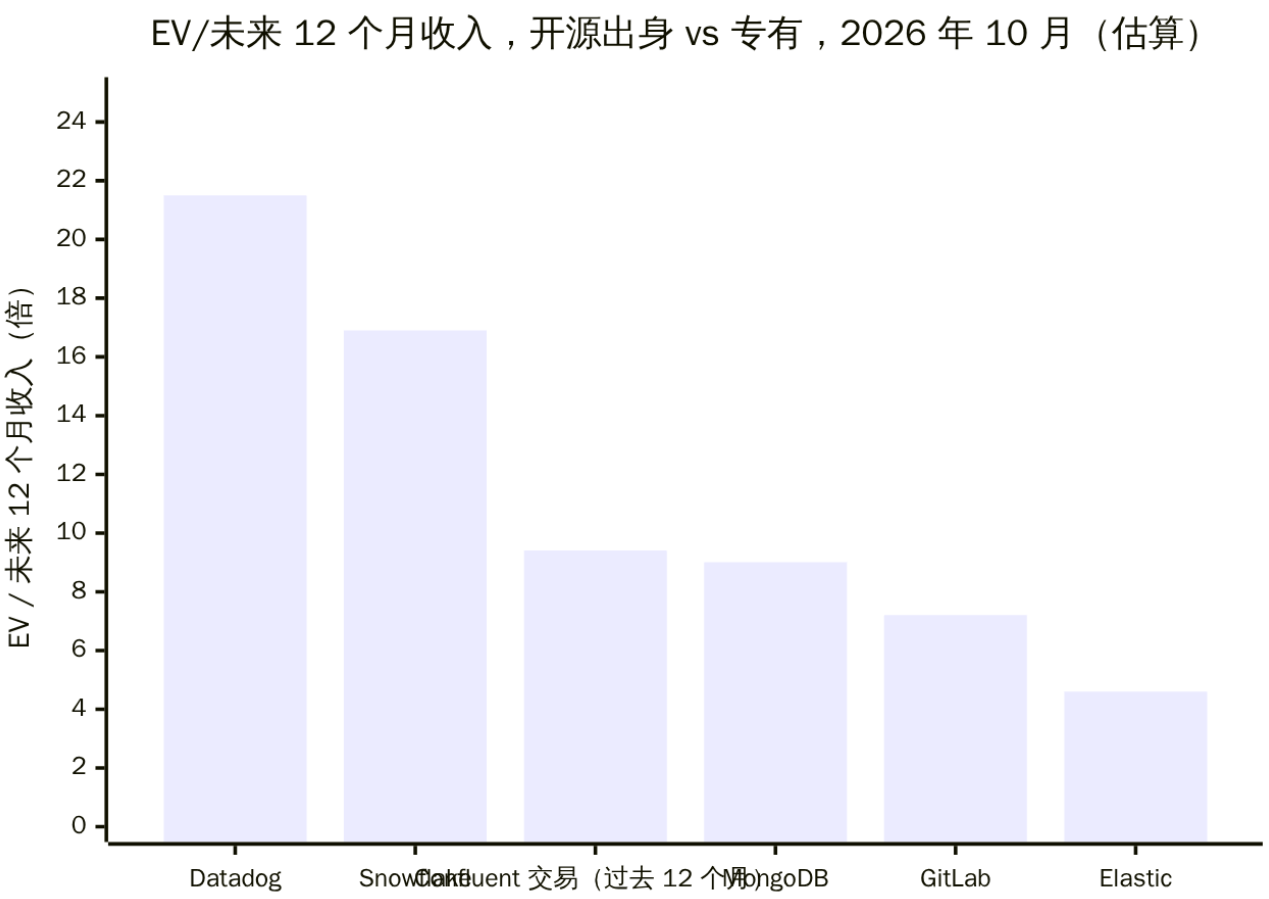


图 38.7 — 两家专有软件公司（Datadog、Snowflake）的估值约为开源出身公司的两倍。按第 37 章的回归，增速差异（36% 和 35% 对比 15–30%）只能解释这一差距的一小部分；NRR、按用量计费的可见度和 AI 敞口的作用更大。无论如何，该图都不支持开源能带来溢价的观点。Confluent 的柱子并非 EV/未来 12 个月收入：它是 IBM 控制权交易的倍数，即约 $11B EV ÷ FY2025 GAAP 收入 $1,166.7M（2025-12-08 公告，2026-03-17 完成）。数值来自 `data/public_comps.csv`，市场数据截至 2026-10-02 至 2026-10-30。[3]

主要参与者

- **更换过许可证的厂商：** MongoDB（SSPL）、Elastic（SSPL/ELv2/AGPL）、Redis（RSAL/SSPL/AGPL）、Cockroach Labs（Enterprise 许可证）、HashiCorp（BSL，现属 IBM）、Confluent（附加组件采用 Community License，现属 IBM）、ScyllaDB（自 2024 年起源码可用）、dbt Labs（Fusion 组件采用 ELv2）。参见第 29 章和第 30 章。
- **分叉的赞助方：** AWS（OpenSearch、Valkey 以及 DocumentDB 式的兼容服务）、Google Cloud 和 Oracle（Valkey），以及 OpenTofu 支持者中的 Spacelift、env0、Harness 和 Gruntwork。[26]
- **基金会：** ASF（FY2025 有 295 个项目、9,905 名提交者），[37] Linux Foundation 及其旗下的 LF AI & Data、CNCF、OpenSearch Software Foundation 和 Agentic AI Foundation，以及作为定义守护者的 OSI。
- **坚持宽松许可的参与者：** DuckDB（MIT，隶属 DuckDB Foundation）、PostgreSQL（社区治理），以及在 ASF 项目之上进行销售的 Apache 原生公司，如 Dremio 和 Starburst。
- **连续收购方：** IBM 先后收购了 Red Hat（2019）、HashiCorp（2025）、DataStax（2025）和 Confluent（2026）。它是开源出身基础设施最明确的买家。

历史与发展轨迹

第一个时代（1998–2010）确立了基本词汇。OSI 于 1998 年成立，ASF 成为 Hadoop 时代数据项目的默认归宿，公司靠支持服务赚钱。第二个时代（2010–2018）是开放核心加云。Databricks、Confluent、Elastic 和 MongoDB 围绕宽松许可的核心构建了企业版和托管服务。第三个时代（2018–2024）是上文所述的许可证变更浪潮，由超大规模云厂商的托管服务引发。第四个时代（2024 年起）从限制许可证转向设定标准。厂商将目录和协议捐赠给基金会，超大规模云厂商资助分叉，两家更换过许可证的公司重新加入了 AGPL。"公平源码"试图为延时开放的许可证贴上一个体面的标签。[30] 下一轮值得关注的是：AI 模型许可证、围绕智能体协议治理权的争夺，以及厂商是否会像 dbt Labs 对 Fusion 那样，为 AI 时代的引擎重新引入源码可用条款。[2938]

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
MongoDB Atlas 收入占比	FY2026（2025 年 2 月–2026 年 1 月）的 73%	公司披露	MongoDB 年报，2026[1]
IBM–HashiCorp	EV $6.4B，每股现金 $35	公司披露	2024-04-24 公告；2025-02-27 完成（IBM）[6]
IBM–Confluent	EV 约 $11B，约为 FY2025 GAAP 收入（$1,166.7M）的 9.4x	公司披露 / 本书测算	2025-12-08 公告，2026-03-17 完成；IBM 10-Q；`data/public_comps.csv`[3]
基金会成立时 OpenSearch 下载量	7 亿次以上	基金会披露	Linux Foundation，2024-09-16[15]
2025 年 Valkey 活跃贡献者	346	项目披露（LFX 分析）	Valkey 博客，2025-12[24]
分叉以来 Valkey 的贡献者和拉取请求	225 名以上贡献者，1,500 个以上 PR；Docker 拉取量 1 亿次以上	AWS 披露	AWS Database Blog，2026[23]
Valkey 早期贡献者基础	头六个月有来自 10 家公司的 29 位贡献者	研究	Foster，2024[21]
ElastiCache for Valkey 与 Redis OSS 价格对比	低 20%（基于节点）、低 33%（无服务器）	AWS 标价	AWS，2024-10[22]
OpenTofu 下载量	GitHub 下载量 1,000 万次以上	基金会披露	CNCF 博客，2026-03-09[27]
Iceberg PMC / 提交者	25 / 39	ASF 理事会报告	ASF Whimsy，2026[34]
Delta Lake 贡献者基础	190 名以上开发者，70 个以上组织	项目披露	delta.io，2026-11-01 检索[32]
ASF 规模	295 个项目，9,905 名提交者（FY2025，截至 2025 年 4 月 30 日的年度）	基金会披露	ASF，2025-08-27[37]
CockroachDB 免费版门槛	年收入低于 $10M	公司披露	Cockroach Labs，2024-08-15[28]
变更日期延迟	BSL ≤4 年（HashiCorp：4 年）；FSL 2 年	许可证条款	LWN 2023；TechCrunch 2023[2530]
毛利率，托管服务模式	MongoDB 74% GAAP / 76% 非 GAAP；Elastic 77% 非 GAAP；GitLab 86.5% 非 GAAP	GAAP / 非 GAAP，最新季度	公司公告，2026 年 8 月–9 月[243]
免费到付费转化率	活跃用户的个位数低段百分比	估算（经验法则）	见注释[8]

图 38.8 — 分叉指标（贡献者、下载量、价差）是领先指标。交易价值表明，更换过许可证的公司仍然可以是 $6–11B 的资产。

存储桥接

存储桥接。 对基础设施厂商而言，开放格式取代专有集成，成为入场门票。基于公开信息，战略团队可能评估的选项包括：(1) 公布表格式所依赖的 S3 行为（强一致性、条件写入、高元数据请求速率）的一致性测试结果，并针对 Iceberg、Delta 和 Polaris/Unity Catalog 的各版本进行测试；(2) 向上游贡献，例如贡献给 S3 兼容性测试套件或 Iceberg 的存储 I/O 层，使公司成为 ASF 项目中被认可的参与者，而不仅仅是使用者；(3) 以 Apache 2.0 许可发布连接器和 Kubernetes operator，使其无需许可证审查即可出现在合作伙伴的参考架构中；(4) 对于任何旨在赢得合作伙伴的产品，避免使用源码可用许可证，因为企业的开源政策会拖慢采用。对象协议的细节请参阅配套的 *Everpure Tech Atlas*。

对话手册

向产品经理提的问题

1. "客户在生产环境中运行的代码采用什么许可证？收入中来自托管服务与自管理许可证的比例分别是多少？"
2. "如果 AWS 或 Google 明天推出你们项目的托管版本，你们还能卖什么是它们卖不了的？"
3. "你们是否拥有所有贡献的版权或签有 CLA？商标归谁所有？"

向工程师提的问题

1. "过去 12 个月的提交中，有多大比例来自公司外部？有多少提交者不是你们的员工？"
2. "哪些功能在开放核心中，哪些是专有的？过去两年你们是否移动过这条界线？"
3. "如果出现一个分叉，它的 API 兼容性会以多快的速度与你们产生偏离？用户那边会出现什么问题？"

好的回答听起来是什么样的。 它们会按组件说明许可证（"服务器采用 SSPL，驱动程序采用 Apache 2.0"）。它们会量化外部贡献，并指出管理这些贡献的基金会或 CLA。它们描述的变现界线基于运维价值，例如正常运行时间、安全和规模，而不是社区可以重建的功能。它们将超大规模云厂商的产品视为需要与之竞争的需求信号，而不仅仅是威胁。

不要这样说

- "SSPL 是开源的。" 它没有获得 OSI 批准。MongoDB 于 2019 年 3 月撤回了 OSI 审查。[10]
- "AGPL 意味着你不能商业使用它。" AGPL 允许商业使用。它要求在通过网络提供软件时共享修改。
- "更换许可证会毁掉公司。" MongoDB、Elastic 和 HashiCorp 之后都实现了增长或以好价钱出售。它们失去的是对社区的控制。
- "Linux Foundation 就意味着厂商中立。" 治理因项目而异。Delta Lake 和 Unity Catalog 位于 LF，但仍由 Databricks 主导。
- "开放权重就是开源。" 大多数模型许可证不符合 OSI 的开源 AI 定义。[39]

深入阅读

- OSI 的开源定义，以及其 2019 年 3 月关于 SSPL 的许可证审查摘要。[10]
- Dawn Foster，*The New Dynamics of Open Source: Relicensing, Forks, & Community Impact*（2024），提供 OpenSearch、Valkey 和 OpenTofu 分叉中贡献者所属机构的数据。[21]
- 将 SSPL 第 13 条、ELv2 的三项限制以及 BSL 的"附加使用授权"（Additional Use Grant）文本并排阅读。
- ASF 孵化器的毕业标准，了解"社区重于代码"在实践中意味着什么。

关键术语

- 开放核心（Open core） — 免费的开源引擎加付费的专有企业功能。
- 开源定义（Open Source Definition） — 许可证要被称为开源所必须满足的 OSI 十项标准。
- 宽松许可证（Permissive license） — Apache 2.0、MIT 或 BSD 等许可证，允许以极少的条件进行再利用，包括用于专有产品。
- 著佐权（Copyleft） — 一种许可条件，要求衍生作品以相同条款共享。
- AGPL — 一种著佐权许可证，其共享义务也适用于通过网络提供的软件。
- 源码可用许可证（Source-available license） — 公开代码但限制使用，通常禁止竞争性托管服务。
- SSPL — MongoDB 的许可证，要求服务提供商公开其整个服务技术栈。
- 商业源代码许可证（Business Source License） — 一种在变更日期之后转为开源的源码可用许可证。
- Elastic License 2.0 — 一种简短的源码可用许可证，禁止以托管服务形式转售和绕过许可证密钥。
- 公平源码（Fair source） — 对在固定延迟期后转为开源的源码可用许可证的统称，例如 Sentry 的 FSL。
- 更换许可证（Relicensing） — 更改项目未来版本的许可证，通常是为了限制竞争对手。
- 软件分叉（Software fork） — 从另一个项目最后一个宽松许可代码副本出发而启动的独立项目。
- 贡献者许可协议（Contributor license agreement） — 授予项目所有者对所贡献代码权利的合同，使更换许可证成为可能。
- 项目管理委员会（Project Management Committee） — 治理一个 Apache 项目的个人群体。
- Valkey — Linux Foundation 旗下以 BSD 许可的 Redis 7.2.4 分叉。
- 开放权重（Open weights） — 公开发布的 AI 模型参数，其许可证不一定是开源许可证。
- Apache Polaris — 由 Snowflake 捐赠的 Iceberg REST 目录，自 2026 年起为 Apache 顶级项目。
- Unity Catalog — Databricks 的治理目录，在 LF AI & Data 有一个 Apache 2.0 开源服务器。

资料来源

1. MongoDB, Inc., Annual Report / Form 10-K for FY2026（2025 年 2 月–2026 年 1 月），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001441816/000162828026036431/ars.htm，2026 发布；2026-11-01 检索。Atlas 占 FY2026 收入的 73%，以及 FY2021/FY2026 收入（$590.4M；约 $2.46B，GAAP），见 `data/company_financials.csv` 记录。 ↩↩↩

2. MongoDB, Inc., "MongoDB, Inc. Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," https://investors.mongodb.com/news-releases/news-release-details/mongodb-inc-announces-second-quarter-fiscal-2027-financial，2026-09-01 发布；2026-11-01 检索。GAAP 毛利率 74%，非 GAAP 76%（Q2 FY2027 = 2026 年 5 月–7 月），依据 `data/company_financials.csv`。 ↩↩↩

3. AI Data Atlas, `data/public_comps.csv`（Datadog、Snowflake、MongoDB、GitLab、Elastic、Confluent 各行；EV/未来 12 个月收入为估算，按各行记录使用财年指引或过去 12 个月代理口径；as_of 日期为 2026-10-02 至 2026-10-30，Confluent 为 2026-03-1

7）。底层来源包括 stockanalysis.com 统计页面、GitLab Q2 FY2027 公告（https://secure.businesswire.com/news/home/20260901768402/en/GitLab-Reports-Second-Quarter-Fiscal-Year-2027-Financial-Results，2026-09-01）、Snowflake Q2 FY2027 公告（https://www.nasdaq.com/press-release/snowflake-reports-financial-results-second-quarter-fiscal-2027-2026-09-02，2026-09-02）以及 IBM Form 10-Q Q1 2026（https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000051143/000005114326000038/ibm-20260331.htm）；2026-11-01 检索。IBM–Confluent 于 2026-03-17 完成（EV 约 $11B）。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩

4. Elastic N.V., "Elastic Reports First Quarter Fiscal 2027 Financial Results"（转载），https://www.01net.it/elastic-reports-first-quarter-fiscal-2027-financial-results/，2026-08-27 发布；2026-11-01 检索。收入 $478M（增长 15%，GAAP）；非 GAAP 总毛利率 77%，订阅毛利率 81%（Q1 FY2027 = 2026 年 5 月–7 月；Elastic 财年截至 4 月 30 日）；FY2027 收入指引 $1.998–2.010B。毛利率数字来自财报电话会议摘要（MarketBeat，https://www.marketbeat.com/instant-alerts/transcript-elastic-q1-earnings-call-highlights-2026-08-27/），媒体报道。 ↩↩↩

5. TechCrunch, "Databricks reportedly paid $2 billion in Tabular acquisition," https://techcrunch.com/2024/08/14/databricks-reportedly-paid-2-billion-in-tabular-acquisition，2024-08-14 发布；2026-11-01 检索。媒体报道；交易于 2024-06-04 公告。 ↩↩

6. IBM, "IBM Completes Acquisition of HashiCorp, Creates Comprehensive, End-to-End Hybrid Cloud Platform," https://newsroom.ibm.com/2025-02-27-ibm-completes-acquisition-of-hashicorp,-creates-comprehensive,-end-to-end-hybrid-cloud-platform，2025-02-27 发布；SiliconANGLE, https://siliconangle.com/2025/02/27/ibm-completes-6-4b-hashicorp-acquisition-following-regulatory-approvals/，2025-02-27 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩↩

7. IBM, "IBM Closes Landmark Acquisition of Red Hat for $34 Billion," https://newsroom.ibm.com/2019-07-09-IBM-Closes-Landmark-Acquisition-of-Red-Hat-for-34-Billion-Defines-Open-Hybrid-Cloud-Future，2019-07-09 发布；2026-11-01 检索（标准引用，未重新抓取）。 ↩

8. 估算。从业者和咨询机构的文章（例如 Monetizely, "What's the Optimal Conversion Rate from Free to Paid in Open Source SaaS?", https://www.getmonetizely.com/articles/whats-the-optimal-conversion-rate-from-free-to-paid-in-open-source-saas，未注明日期）引用了活跃用户 1–3% 的数字，但没有一手数据；未找到严谨的公开研究。实例中的输入值（2% 转入生产、1.5% 转为付费、$60K ACV）均为说明性假设；2026-11-01 检索。 ↩↩

9. MongoDB, "Server Side Public License FAQ," https://www.mongodb.com/legal/licensing/server-side-public-license/faq，2018-10 发布（SSPL 于 2018-10-16 公布）；2026-11-01 检索（标准引用，未重新抓取）。 ↩

10. Open Source Initiative, "March 2019 License-Review Summary," https://opensource.org/blog/licensereview032019，2019-04 发布；OSI license-review 邮件列表存档，2019 年 3 月（Eliot Horowitz 的撤回邮件日期为 2019-03-08），https://lists.opensource.org/pipermail/license-review_lists.opensource.org/2019-March/；2026-11-01 检索。 ↩↩↩↩

11. Fedora Project, "Changes/MongoDB Removal," https://fedoraproject.org/wiki/Changes/MongoDB_Removal，2019-01 发布；2026-11-01 检索。据同期媒体报道，Debian 于 2018 年 12 月移除了 MongoDB。 ↩

12. Confluent, "A Developer's Guide to the Confluent Community License," https://confluent.io/blog/developers-guide-confluent-community-license，2018-12 发布；Data Center Knowledge, "Confluent Creates New 'Open Source' License to Stop Cloud Poaching," https://www.datacenterknowledge.com/open-source/confluent-creates-new-open-source-license-stop-cloud-poaching，2018-12 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

13. FOSSlife, "Amazon Creates ALv2-Licensed Fork of Elasticsearch," https://www.fosslife.org/amazon-creates-alv2-licensed-fork-elasticsearch，2021-01 发布；TechRepublic, "OpenSearch: AWS rolls out its open source Elasticsearch fork," https://www.techrepublic.com/google-amp/article/opensearch-aws-rolls-out-its，2021-04-13 发布；2026-11-01 检索。分叉基于 Elasticsearch/Kibana 7.10.2。 ↩↩↩↩

14. Elastic via Business Wire, "Elastic Announces Open Source License for Elasticsearch and Kibana Source Code," https://www.businesswire.com/news/home/20240829537786/en/Elastic-Announces-Open-Source-License-for-Elasticsearch-and-Kibana-Source-Code，2024-08-29 发布；InfoQ, https://www.infoq.com/news/2024/09/elastic-open-source-agpl，2024-09 发布；2026-11-01 检索。引语出自 Shay Banon 的公告，据报道转引。 ↩↩↩

15. Linux Foundation, "Linux Foundation Announces OpenSearch Software Foundation to Foster Open Collaboration in Search and Analytics," https://linuxfoundation.org/press/linux-foundation-announces-opensearch-software-foundation-to-foster-open-collaboration-in-search-and-analytics，2024-09-16 发布；2026-11-01 检索。7 亿次以上下载量为基金会披露。 ↩↩↩↩

16. Redis, "Redis Adopts Dual Source-Available Licensing," https://redis.io/blog/redis-adopts-dual-source-available-licensing/，2024-03-20 发布；InfoQ, https://www.infoq.com/news/2024/03/redis-license-open-source/，2024-03 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩

17. Linux Foundation, "Linux Foundation Launches Open Source Valkey Community," https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-launches-open-source-valkey-community，2024-03-28 发布；2026-11-01 检索（标准引用；支持方依据该公告）。 ↩↩↩

18. Phoronix, "Redis 8.0 Released: Now Tri-Licensed With AGPLv3," https://www.phoronix.com/news/Redis-8.0-Goes-AGPLv3，2025-05-01 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩

19. InfoWorld, "Redis bets big on an open source return," https://infoworld.com/article/3975620/redis-bets-big-on-an-open-source-return.html，2025-05 发布；2026-11-01 检索。CEO 关于 2024 年变更对业务没有影响的表述为公司披露，未经审计。 ↩

20. DevClass, "One year ago Redis changed its license – and lost most of its external contributors," https://devclass.com/2025/04/01/one-year-ago-redis-changed-its-license-and-lost-most-of-its-external-contributors/，2025-04-01 发布；2026-11-01 检索。 ↩

21. Dawn Foster, "The New Dynamics of Open Source: Relicensing, Forks, & Community Impact," arXiv:2411.04739, https://arxiv.org/abs/2411.04739，2024-11 发布；幻灯片，https://fastwonderblog.com/wp-content/uploads/2024/11/Dawn-Foster-New-Dynamics-Relicensing-Forks-OFA-2024.pdf；The New Stack 摘要，https://thenewstack.io/what-happens-to-relicensed-open-source-projects-and-their-forks/；2026-11-01 检索。Valkey 头六个月的贡献者数字来自幻灯片和二手摘要。 ↩↩↩

22. AWS Database Blog, "Amazon ElastiCache and Amazon MemoryDB announce support for Valkey," https://aws.amazon.com/blogs/database/amazon-elasticache-and-amazon-memorydb-announce-support-for-valkey/，2024-10 发布；2026-11-01 检索。折扣相对于 ElastiCache 上的 Redis OSS，为 AWS 披露的上线时标价。 ↩↩

23. AWS Database Blog, "Valkey turns two," https://aws.amazon.com/blogs/database/valkey-turns-two/，2026 发布（约 3 月）[VERIFY: 发布日期]；2026-11-01 检索。贡献者、PR 和 Docker 拉取量为 AWS 披露。 ↩↩

24. Valkey project, "Valkey 2025 Year-End Review: Reflecting on Progress and Looking Ahead," https://valkey.io/blog/2025-year-end/，2025-12 发布；2026-11-01 检索。346 名活跃贡献者经 LFX 分析统计。 ↩

25. LWN.net, "LWN.net Weekly Edition for August 24, 2023"（HashiCorp 于 2023-08-10 转向 BSL），https://lwn.net/Articles/941867/，2023-08-24 发布；DevOps.com, "Rebellion against changes to open source Terraform license mounts," https://devops.com/rebellion-against-changes-to-open-source-terraform-license-mounts/，2023-08 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

26. The New Stack, "Linux Foundation Joins OpenTF to Fork for Terraform into OpenTofu," https://thenewstack.io/linux-foundation-joins-opentf-to-fork-for-terraform-into-opentofu/，2023-09-20 发布；OpenTF Manifesto, https://github.com/loopsocial/opentf-manifesto，2023-08 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

27. The New Stack, "OpenTofu Joins CNCF: New Home for Open Source IaC Project," https://thenewstack.io/opentofu-joins-cncf-new-home-for-open-source-iac-project/，2025-04 发布；heise online, https://heise.de/-10367910，2025-04 发布；CNCF blog, "KubeCon + CloudNativeCon Europe 2026 co-located event deep dive: OpenTofu Day," https://www.cncf.io/blog/2026/03/09/kubecon-cloudnativecon-europe-2026-co-located-event-deep-dive-opentofu-day/，2026-03-09 发布；2026-11-01 检索。自 2025-04-23 起进入 CNCF Sandbox；据媒体报道获得 MPL-2.0 许可证例外批准。 ↩↩↩↩

28. Cockroach Labs, "Enterprise license update," https://cockroachlabs.com/enterprise-license-update，2024-08-15 发布；SD Times, "CockroachDB retires self-hosted Core offering, makes Enterprise version free for companies under $10M in annual revenue," https://sdtimes.com/os/cockroachdb-retires-self-hosted-core-offering-makes-enterprise-version-free-for-companies-under-10m-in-annual-revenue/，2024-08 发布；2026-11-01 检索。Core 版随 v24.3（2024-11-18）停止。 ↩↩↩

29. dbt Labs, "New code, new license: understanding the new license for the dbt Fusion engine," https://www.getdbt.com/blog/new-code-new-license-understanding-the-new-license-for-the-dbt-fusion-engine，2025-05-28 发布；dbt Docs, "About the dbt Fusion engine," https://docs.getdbt.com/docs/fusion/about-fusion，持续更新文档；dbt Docs blog, "dbt Core v2 is here," https://docs.getdbt.com/blog/dbt-core-v2-is-here；2026-11-01 检索。后续有报道称部分 Fusion 运行时已改为 Apache 2.0，但 dbt 文档未予确认 [VERIFY]。 ↩↩↩↩

30. TechCrunch, "With Functional Source License, Sentry wants to grant developers freedom without harmful free-riding," https://techcrunch.com/2023/11/20/with-functional-source-license-sentry-wants-to-grant-developers-freedom-without-harmful-free-riding/，2023-11-20 发布；TechCrunch, "Some startups are going 'fair source' to avoid the pitfalls of open source licensing," https://techcrunch.com/2024/09/22/some-startups-are-going-fair-source-to-avoid-the-pitfalls-of-open-source-licensing/，2024-09-22 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩↩

31. Linux Foundation, "The Delta Lake Project Turns to Linux Foundation to Become the Open Standard for Data Lakes," https://linuxfoundation.org/press-release/the-delta-lake-project-turns-to-linux-foundation-to-become-the-open-standard-for-data-lakes，2019-10-16 发布；2026-11-01 检索。 ↩↩↩

32. Delta Lake project, "Delta Lake"（主页，贡献者说明），https://delta.io/，持续更新文档；2026-11-01 检索。项目披露；未给出统计日期。 ↩↩

33. Dremio, "Table Format Governance and Community Contributions: Apache Iceberg, Apache Hudi, and Delta Lake," https://www.dremio.com/blog/table-format-governance-and-community-contributions-apache-iceberg-apache-hudi-and-delta-lake/，2022-06-02 发布；2026-11-01 检索。厂商分析（Dremio 与 Iceberg 立场一致，现已并入 SAP）；应视为利益相关方观点。 ↩

34. Apache Software Foundation, Board minutes – Iceberg project reports (Whimsy), https://whimsy.apache.org/board/minutes/Iceberg.html，最新报告 2026；2026-11-01 检索。39 名提交者和 25 名 PMC 成员；最近一次增补为 2026-02-23。 ↩↩

35. Apache Polaris, "Apache Polaris graduates to top-level project," https://polaris.apache.org/blog/2026/02/19/apache-polaris-graduates-to-top-level-project/，2026-02-19 发布；ASF, https://news.apache.org/foundation/entry/the-apache-software-foundation-graduates-two-open-source-projects-from-incubator，2026-03-05 发布；2026-11-01 检索。Polaris 由 Snowflake 于 2024 年 6 月发布；据二手来源，于 2024 年 8 月进入 Apache 孵化器 [VERIFY: 进入孵化器的日期]。 ↩↩↩↩

36. Databricks, "Open Sourcing Unity Catalog," https://www.databricks.com/blog/open-sourcing-unity-catalog，2024-06-12 发布；It's FOSS News, https://itsfoss.com/news/databricks-open-sources-unity-catalog/，2024-06 发布；2026-11-01 检索。以 Apache 2.0 许可托管于 LF AI & Data。 ↩↩↩

37. The Apache Software Foundation, FY2025 年度报告要点（财年截至 2025-04-30），2025-08-27 发布，见 ASF News, https://news.apache.org/foundation/entry/the-apache-software-foundation-strengthens-global-open-source-community-with-new-tools-programs-and-contributor-support；2026-11-01 检索 [VERIFY: 年度报告的确切 URL]。基金会披露。 ↩↩↩

38. Anthropic, "Donating the Model Context Protocol and establishing the Agentic AI Foundation," https://anthropic.com/news/donating-the-model-context-protocol-and-establishing-of-the-agentic-ai-foundation，2025-12-09 发布；2026-11-01 检索。 ↩ ↩ ↩

39. Open Source Initiative, "Meta's LLaMa license is still not Open Source," https://opensource.org/blog/metas-llama-2-license-is-not-open-source（及后续文章），2023-07 发布 / 2025 更新；Gigazine, "OSAID version 1.0 … is released," https://gigazine.net/gsc_news/en/20241030-open-source-ai-definition，2024-10-30 发布；2026-11-01 检索。OSAID 1.0 于 2024-10-28 发布。 ↩ ↩

39. 数据行业并购史，2010–2026

深度： L2 · **阅读时间：** 约 21 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 37 章 上市可比公司与估值；有助理解：第 38 章 开源战略、第 43 章 现代数据栈

要点速览（TL;DR）

- **五个时代，一个方向。** 数据行业的并购经历了以下演变：老牌厂商收购分析一体机（2010–2014）；私募股权将低增长厂商私有化，同时应用厂商收购 BI（2015–2019）；云时代的补强型收购（2020–2022）；AI 人才与格式控制权之争（2023–2024）；最终是大范围的整合浪潮（2025–2026）。在每个时代，买方都在为当时看起来最具战略意义的那一层的控制权付费。
- **数据集。** `data/ma_deals.csv` 收录了 **143 笔精选交易**（2010 年至 2026 年 10 月）。它不是全量统计。只有 **52%** 的交易附有任何金额，只有 **38%** 附有公司披露的金额。有金额交易的中位数为 **$825M**，这高估了典型交易的规模，因为小型补强收购很少披露价格。2025–26 年是文件中最活跃的时期，共 **54 笔交易**，但也是透明度最低的时期：仅 **43%** 有金额。[1]
- **七种模式解释了大部分近期交易。** 分别是：(1) 格式与目录控制权（Tabular、Dremio、Select Star）；(2) Postgres 圈地运动（Neon、Crunchy Data、Mooncake、Electric）；(3) 通过人才收购（acquihire）和**许可加聘用（license-and-hire）**结构获取 AI 人才，包括 Meta 以约 $14.3B（媒体报道）取得 Scale AI 49% 股权；(4) 现代数据栈整合（Fivetran + dbt Labs）；(5) 私募股权私有化（take-private）与再度 IPO（Informatica、Cloudera、Couchbase）；(6) 应用厂商和超大规模云厂商为智能体（agent）收购上下文（Informatica、Confluent、DuckLabs）；(7) 存储与数据保护厂商收购数据智能（Cohesity–Veritas、Veeam–Securiti、Everpure–1touch）。
- **哪些奏效，哪些没有。** 买下一个*控制点（control point）*并将其接入分销引擎的交易创造了价值：Salesforce–MuleSoft 以及 Databricks–MosaicML（如今是一项年化运行率超过 $1.4B 的 AI 业务，公司披露）。买下*衰退架构中的收入*的交易则没有：HP–Autonomy 以 $8.8B 的减值告终，Cloudera–Hortonworks 三年后以大致相同的股权价值被私有化。
- **Everpure 视角。** Everpure 以 $125M 收购 1touch（2026 年 5 月完成）符合一个早已确立的模式。存储与数据保护厂商正在收购数据发现、分类和数据治理，也就是紧贴字节之上的那一层。2010 年代的先例（EMC–Greenplum、Hitachi–Pentaho）是一个警示：收购数据*引擎*很少能带动硬件销售。收购数据*元数据*是更新、证据更充分的押注。

为何重要（商业 + Everpure 视角）

并购是战略变得可见的地方。产品路线图带有理想色彩，财报电话会经过精心编排，但一份签署的合并协议能显示一家公司愿意花多少钱去拥有什么。按时间顺序阅读，本书数据集中的 143 笔交易构成了一张地图，标出了行业认为控制点在哪里。这张地图不断变化：从一体机，到发行版，到 BI 工具，到云数据仓库，到表格式，到目录，如今到了运营型数据库和智能体的上下文。

对企业发展团队而言，这段历史有三个用途。第一，它设定了**价格锚**。当投行推介一个目录或 DSPM（数据安全态势管理（data security posture management））标的时，相关可比交易是 Securiti（$1.725B）、

Varonis（$6.3B 标题金额）、Dig Security（约 $400M）和 1touch（$125M），而不是泛软件指数。第二，它提供了**整合证据**。保留品牌的标的（Tableau、Portworx、Kaggle）与被吸收的团队（Neeva、Tabular）表现不同，数据集展示了两种结果。第三，它提供了**关于竞争对手的模式识别**。当 NetApp 收购 GPU 数据处理公司（DataPelago）、Veeam 收购 DSPM 公司（Securiti），而 Everpure 在同一个十二个月内收购 1touch 时，说明存储行业正在集体移动，剩余标的会变得更稀缺、更昂贵。

Everpure 自身的交易史很短，也很好解读。Portworx（$370M，2020 年）买下了 Kubernetes 数据服务，1touch（$125M，2026 年）买下了数据发现、分类和语义上下文。[2036] 两者都是阵列*之上*的层，能让阵列更有价值，又不与客户选定的数据平台竞争。这正是本章末尾"收购"一栏应有的框架，该栏仅使用公开信息。

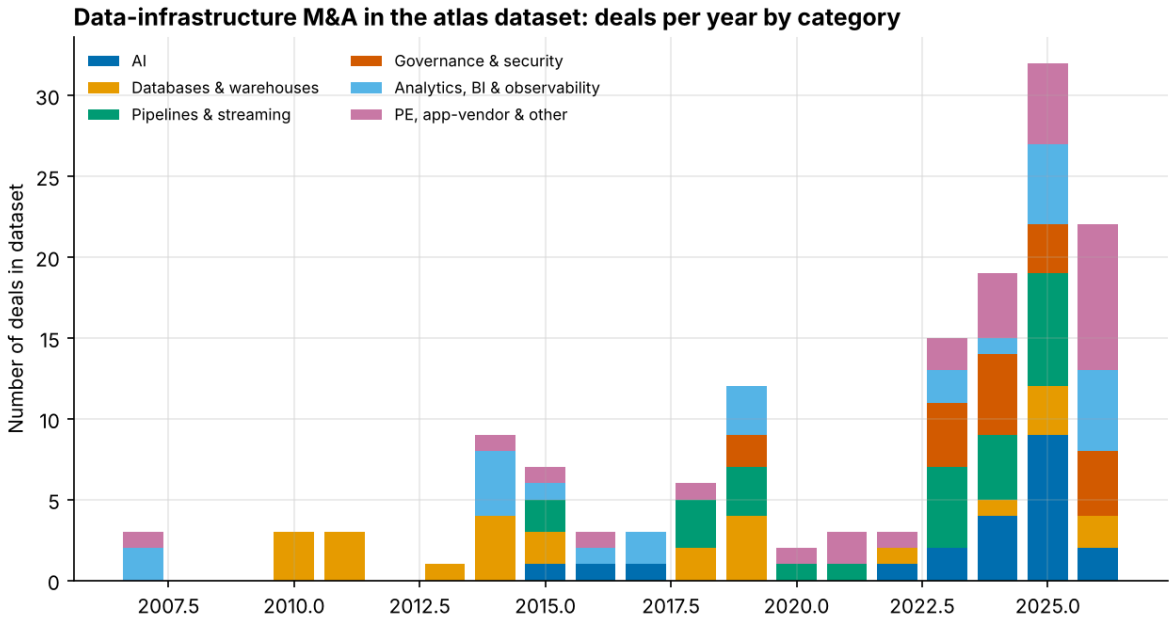
工作原理

诚实地解读数据集

在讲历史之前，先说明一下这个工具。`data/ma_deals.csv` 是一份根据新闻稿、SEC 文件和一线媒体整理的**精选**清单。它偏重那些塑造了数据基础设施和 AI 数据的交易，并有意纳入了一些相邻领域的交易（IBM–Red Hat、IBM–HashiCorp，以及可观测性和安全领域的交易），因为它们设定了价格锚。它不是全量统计。数据工具并购的完整统计会包含数千笔小型交易。[1]

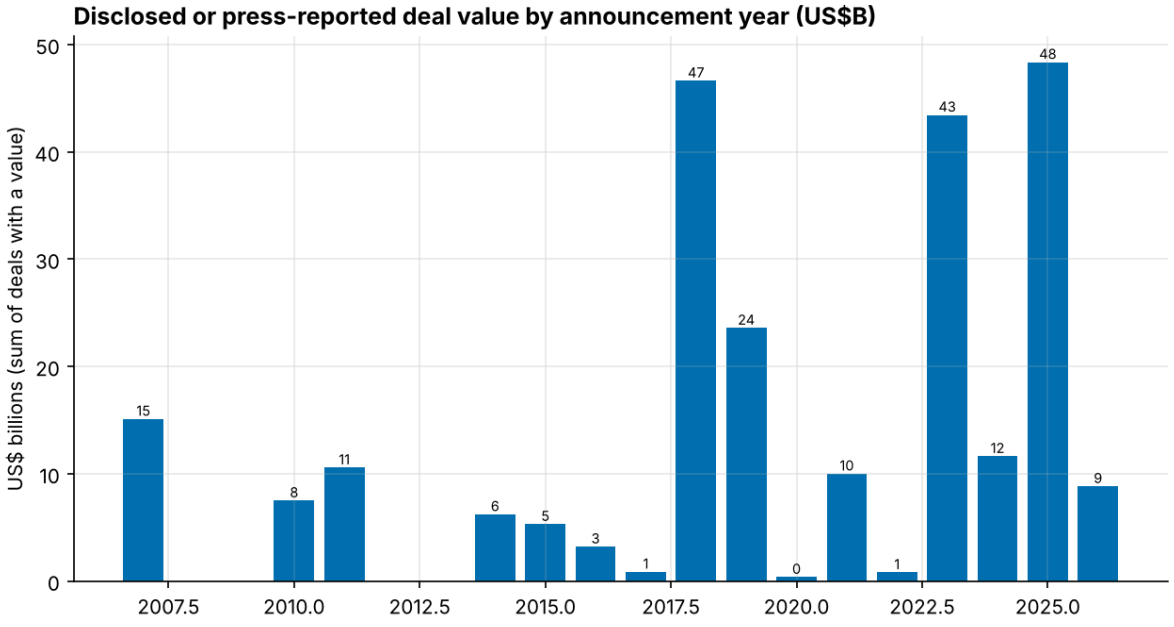
该文件有三个特性对基于它的任何分析都很重要：

1. **披露稀少且有偏。** 在 143 笔交易中，55 笔（38%）有公司披露的金额，19 笔（13%）有媒体报道的金额，69 笔（48%）没有金额。大型收购方的小型补强收购几乎从不披露，因为价格低于会迫使其在 10-Q 中披露的重要性门槛。有金额交易的中位数为 **$825M**，*公司披露*交易的中位数为 **$1.05B**。两个数字描述的都是露出水面的冰山一角，而不是典型交易。[1]
2. **金额口径混杂。** 有些行是股权价值（Splunk，$28B），有些是企业价值（Confluent，约 $11B），有些是合并后公司的数字（Cloudera–Hortonworks，$5.2B 合并股权价值），还有一行是少数股权投资（Meta–Scale AI）。像"按年份统计金额"图表那样将它们加总，只是衡量活跃度的粗略指标，而不是市场规模估算。
3. **私有标的的媒体报道价格往往偏高。** Snowflake 的 10-Q 显示 Crunchy Data 的对价为 $164.5M，而媒体报道约为 $250M；其 10-K 显示 Observe 的对价为 $596.2M，而媒体报道约为 $1B。[4041] 在相关文件出现之前，应将媒体数字视为上限。



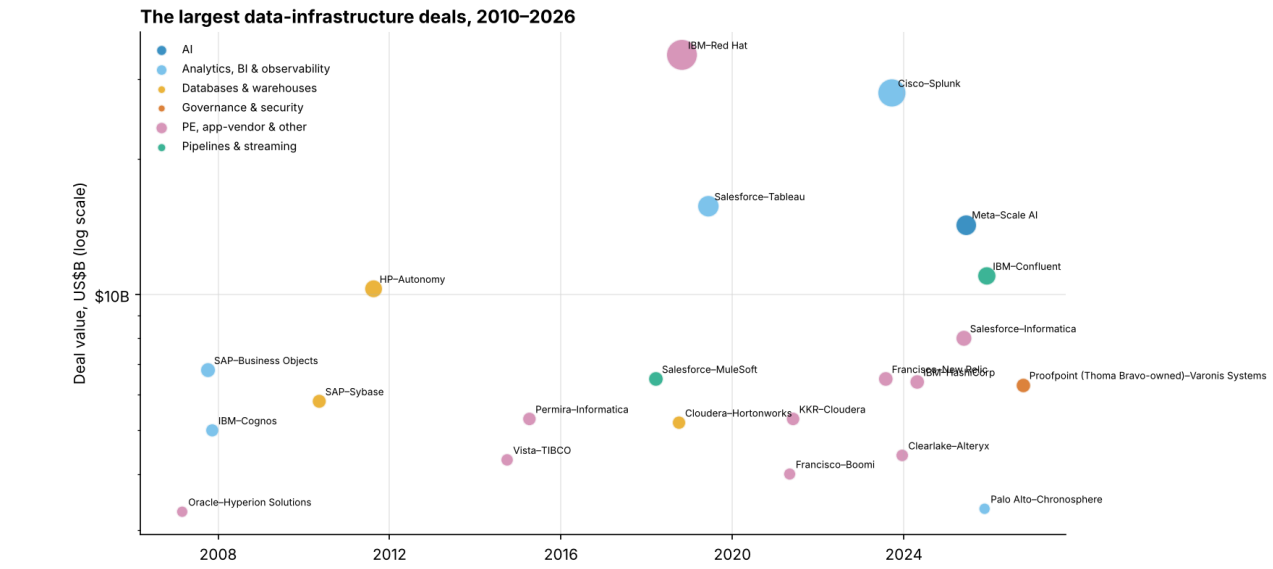
Source: data/ma_deals.csv (146 curated deals, announcement year; not an exhaustive census). Retrieved 2026-11-01.

图 39.1 — 本精选文件中按宣布年份统计的交易数量，因此应将其视为一种模式，而非全量统计。整个 2010 年代活跃度持平，在 2020–2022 年估值热潮期间变少（卖方更愿意做风险投资融资而非退出），随后从 2023 年起急剧上升，因为 AI 对每一项数据资产重新定价。来源：`data/ma_deals.csv`。



Source: data/ma_deals.csv; only deals with disclosed or press-reported values; mixes equity and enterprise values (see value_basis).

图 39.2 — 金额呈尖峰状，由一两笔巨型交易决定：2018 年的 Red Hat 和 MuleSoft，2023 年的 Splunk，以及 2025 年的 Scale AI、Confluent 和 Informatica。2026 年的柱子偏低，部分原因是 2026 年大多数交易是未披露金额的补强收购，部分原因是 Proofpoint–Varonis 是迄今文件中唯一一笔数十亿美元级的交易。



Source: data/ma_deals.csv (disclosed or press-reported values). Bubble size ∝ value.

图 39.3 — 最大的交易集中在三个时间窗口（2010–2011、2018–2019、2023–2026）。除私募股权私有化外，最大的买方几乎总是应用、网络或基础设施领域的老牌厂商，而不是数据原生公司。

五个时代

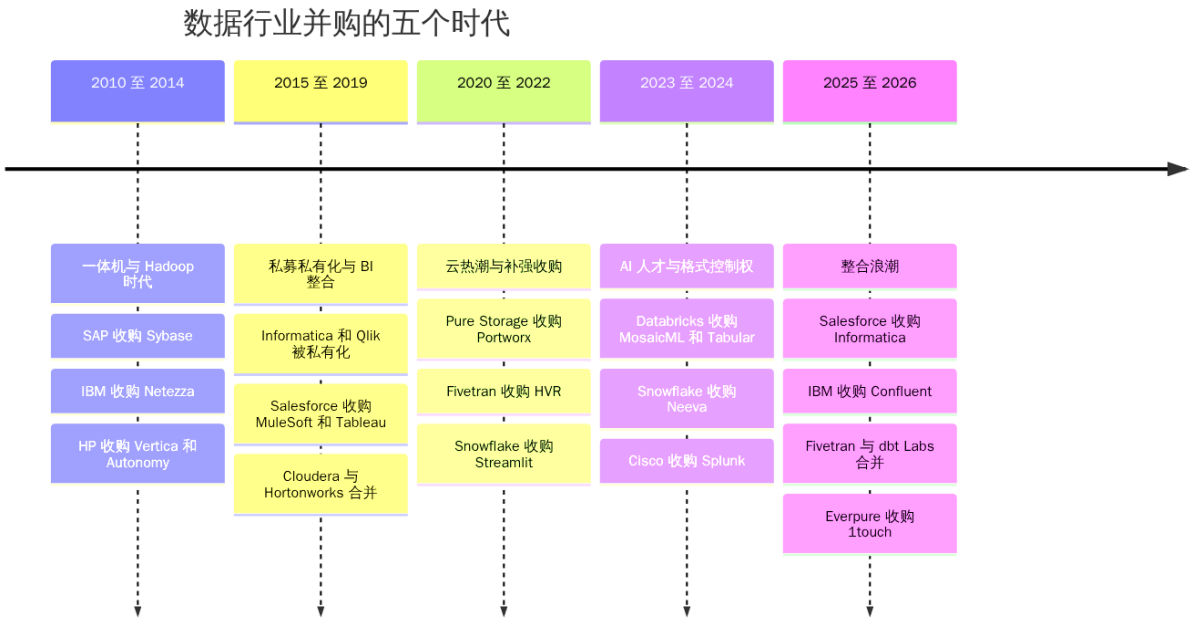


图 39.4 — 每个时代的标志性交易都买下了当时看起来是控制点的那一层。每隔几年，控制点就沿技术栈向上移动一次。

2010–2014：一体机与 Hadoop 时代。 大约一年之内，2000 年代几乎所有独立的分析型数据库都被系统厂商或应用厂商吸收。SAP 以 $5.8B 收购 Sybase（2010 年 5 月），获得关系型和列式数据库以对抗 Oracle。[2] EMC 收购 Greenplum（2010 年 7 月，金额未披露），这是一家存储公司向技术栈上层移动。[3] IBM 以 $1.7B 收购 Netezza，这是一款原本就构建在 IBM 硬件上的一体机。[4] HP 在淘汰自家 Neoview 数据仓库后收购了 Vertica（2011 年 2 月，金额未披露）。[5] Teradata 以 $263M 收购其尚未持有的 89% Aster Data 股份，以增加 MapReduce 式分析能力。[6] 其逻辑是硬件带动销售：拥有数据库，卖出机器。随后是 HP–Autonomy（2011 年 8 月，约 $10.3B，媒体报道，以英镑定价）。HP 在 2012 年 11 月对其减值

$8.8B，并将其中超过 $5B 归因于 Autonomy 涉嫌的会计不当行为，Autonomy 创始人对此提出异议。[78] 这一教训比诉讼更持久：一家急于改变自身故事的收购方，以战略溢价、依据卖方自报的数字收购非结构化数据软件，是科技并购中风险最高的交易。到 2014 年，Hadoop 浪潮也催生了自己的补强收购（Teradata–Hadapt、Teradata–Think Big），而 Firebase（Google，2014 年）这样的云服务则是下一代架构的最初信号。

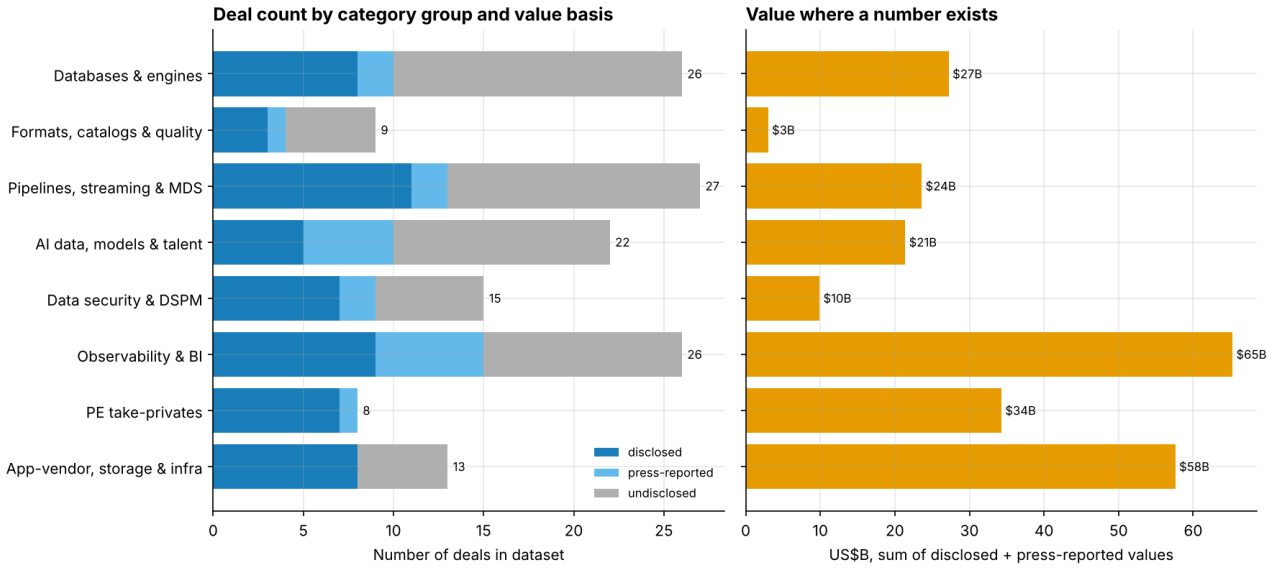
2015–2019：私募股权私有化与 BI 整合。 两类买方占据主导。**私募股权**对低增长的上市厂商进行私有化（take-private）：Vista 收购 TIBCO（$4.3B，含债务，2014 年），Permira 和 CPPIB 收购 Informatica（$5.3B，2015 年），Thoma Bravo 收购 Qlik（$3.0B，2016 年），这些交易往往发生在激进投资者施压之后。[91012] 私募股权所有者随后利用这些平台对较小公司进行滚动并购（Qlik 在 2019 年以 $560M 收购 Attunity，后来又收购了 Talend）。**应用厂商**为数据层支付了这十年的最高价格：Salesforce 收购 MuleSoft（$6.5B，2018 年）和 Tableau（$15.7B，全股票，2019 年），Google 收购 Looker（$2.6B，2019 年）。[131415] 与此同时，Hadoop 周期走到尽头。Cloudera 与 Hortonworks 以全股票方式合并，合并后公司估值 $5.2B（2018 年 10 月），以停止价格战；HPE 则在 MapR 几近关门后于 2019 年接手了其资产。[1617] 超大规模云厂商大多自建引擎（Redshift、BigQuery、Cosmos DB），只收购 Citus 和 Alooma 这类入口工具。

2020–2022：云热潮与现代数据栈补强收购。 这个时代在数据集中交易很少（八笔），原因是结构性的：风险投资出价高于收购方。Snowflake 2020 年的 IPO 和创纪录的私募轮次让 Fivetran、dbt Labs 和 Databricks 等初创公司能以任何战略买方都无法匹配的估值融资，因此创始人选择保持独立。确实发生的交易是平台构建者用估值高企的股票收购相邻能力。Fivetran 收购 HVR（$700M，与 $565M D 轮融资同时宣布）以获取企业级 CDC（变更数据捕获（change data capture））；Snowflake 收购 Streamlit（$800M）以支持 Python 应用；Pure Storage 收购 Portworx（$370M）以获取 Kubernetes 数据服务。[181920] 私募股权在背后继续运作：KKR 和 CD&R 于 2021 年以 $5.3B（每股 $16）将 Cloudera 私有化。[21]

2023–2024：AI 人才与格式控制权。 ChatGPT 为一切重新定价。Databricks 于 2023 年 6 月以 $1.3B（主要为股票，含留任激励）收购 MosaicML。MosaicML 是一家模型训练初创公司，后来成为 Mosaic AI。[22] Snowflake 以 $185.4M 收购 Neeva，其联合创始人 Sridhar Ramaswamy 于 2024 年 2 月成为 Snowflake CEO。[23] 接着是格式控制权之争。2024 年 6 月，Databricks 收购了由 Apache Iceberg 创建者创立的公司 Tabular，报道价格约为 $2B，而这家公司总共只融资约 $37M。[24] Cisco 完成了这个时代最大的交易 Splunk，每股 $157（约 $28B 股权价值），使机器数据和可观测性成为一项网络安全业务。[25] 与存储相邻的整合也已开始：Cohesity 同意与 Veritas 的数据保护业务合并，合并后价值约 $7B。[26]

2025–2026：整合浪潮。 文件中 143 笔交易里有 54 笔落在这 22 个月内。大型交易是应用和基础设施厂商直接收购数据控制点。Salesforce 收购 Informatica（约 $8B 股权价值，每股 $25，2025 年 11 月完成；到 Q2 FY2027，Informatica 在 $2.4B 的 Data 360 ARR 中贡献了 $1.1B，公司披露[48]）；IBM 收购 Confluent（约 $11B EV，每股现金 $31，2025 年 12 月宣布，2026 年 3 月完成；约为 Confluent FY2025 GAAP 收入 $1,166.7M 的 9.4 倍）；Thoma Bravo 旗下的 Proofpoint 同意收购 Varonis（每股 $49.75，约 $6.3B 标题金额，约 $5.71B 股权价值，预计 2027 年上半年完成）。[272829] 现代数据栈内部合并：Fivetran 与 dbt Labs 以全股票方式合并，于 2026 年 6 月完成，合并后年度经常性收入（ARR）"接近 $600M"（公司披露）；Prefect 同意收购 Dagster Labs。[3031] 各平台竞相争夺运营型数据库：Databricks 收购了 Neon（约 $1B，媒体报道）、Mooncake 和 Electric，Snowflake 收购了 Crunchy Data。AI 基础设施买方收购软件层：CoreWeave 收购 Weights & Biases（约 $1.7B，媒体报道），Nscale 同意收购

Anyscale（约 $1.65B，媒体报道）。[321] 技术栈顶端的引擎易主。SAP 收购 Dremio（2026 年 7 月完成，金额未披露），AWS 同意收购 DuckDB 背后的公司 DuckLabs，同时让该项目在 DuckDB Foundation 下继续采用 MIT 许可。[3334] 存储与数据保护厂商收购数据智能：Veeam–Securiti（$1.725B）、Everpure–1touch（$125M）和 NetApp–DataPelago（金额未披露）。[353638]



Source: data/ma_deals.csv (146 curated deals, 2010–Oct 2026; ch39 staged corrections applied). Not an exhaustive census; values mix equity and enterprise value and exclude undisclosed deals. Retrieved 2026-11-01.

图 39.5 — 数量和金额讲述的是不同的故事。数据管道和数据库在数量上领先，但大多是未披露金额的补强收购。金额集中在少数巨型交易（Red Hat、Splunk、Tableau）以及私募股权私有化中，因为上市标的必须披露。格式与目录是金额最低的组之一，却是最具战略意义的组之一。来源：`scripts/charts/ch39_deals_by_category.py`，基于 `data/ma_deals.csv` 及 ch39 暂存修正。

七种模式及其背后的交易

模式	证据交易（来自 CSV）	战略逻辑	下一个是谁（推测，作者判断）
1. 格式与目录控制权	Databricks–Tabular（约 $2B，媒体报道，2024 年）；Snowflake–Select Star（2025 年）；Snowflake–Natoma（约 $110M，2026 年）；SAP–Dremio（2026 年）；ServiceNow–data.world（2025 年）；Salesforce–Informatica（目录、MDM）	谁掌控元数据指针，谁就掌控读取该表的每一个引擎。开放格式把锁定效应上移到了目录层	剩余的独立业务数据目录和 Iceberg 原生查询引擎；智能体网关和 MCP 治理初创公司
2. Postgres 圈地运动	Databricks–Neon（约 $1B，媒体报道）、Mooncake、Electric；Snowflake–Crunchy Data（据 10-Q 为 $164.5M）；Supabase–Turso（2026 年）	智能体按需创建数据库；拥有 OLTP 引擎就能抓住新应用，并为湖仓供数	剩余的独立 serverless Postgres 和智能体数据库厂商；Postgres 扩展团队（向量、列式）
3. AI 人才、人才收购、许可加聘用	Databricks–MosaicML（$1.3B）；Snowflake–Neeva（$185.4M）；Nvidia–Run:ai（约 $700M，媒体报道）；OpenAI–Statsig（$1.1B 股票）；Meta–Scale AI（49%，约 $14.3B，媒体报道）	买下一支经过验证的团队比自己招聘更快；交易结构围绕并购审查和人才留任来设计	评估、可观测性和检索团队；缺少算力的小型模型实验室
4. 现代数据栈整合	Fivetran–HVR、Census、Tobiko 和 dbt Labs；dbt–Transform 和 SDF；Prefect–Dagster；Boomi–Rivery 和 Elementary	单点工具无法支撑独立估值；客户希望减少供应商数量	数据可观测性、编排和反向 ETL 领域的独立厂商

模式	证据交易（来自 CSV）	战略逻辑	下一个是谁（推测，作者判断）
5. 私募私有化与再度 IPO	TIBCO、Informatica（2015 年退市、2021 年再度 IPO、2025 年出售）、Qlik、Cloudera、New Relic、Alteryx、Couchbase；Proofpoint–Varonis	以低倍数买入类似维护费的持久收入，削减成本，滚动并购，然后退出给战略买方或重新上市	以较低 EV/收入交易的低增长上市数据、可观测性和安全厂商
6. 超大规模云厂商和应用厂商为智能体上下文而收购	Salesforce–Informatica 和 Own；ServiceNow–Moveworks 和 data.world；IBM–DataStax 和 Confluent；SAP–Dremio；AWS–DuckLabs	智能体需要受治理的、实时的企业上下文；应用厂商拒绝从 Snowflake 或 Databricks 那里租用	语义层、流处理和知识图谱厂商
7. 存储与数据保护收购数据智能	Pure–Portworx（2020 年）；NetApp–Instaclustr（2022 年）和 DataPelago（2026 年）；Rubrik–Laminar（2023 年）；Cohesity–Veritas（2024 年）；Veeam–Securiti（2025 年）；Everpure–1touch（2026 年）	从存储字节转向理解字节；在装机基础上销售分类、韧性和 AI 就绪能力	DSPM、数据访问治理、非结构化数据管道和 GPU 数据处理初创公司

*图 39.6 — 模式表。"下一个是谁"一栏是基于公开交易模式对标的**类型**的推测，并非对任何具名公司的预测。*

1. 格式与目录控制权。 Tabular 交易是为控制权而非收入付费的最清晰案例。Tabular 几乎没有收入，但其创始人主导着 Apache Iceberg 的路线图，而 Databricks 需要让 Iceberg 不再成为 Snowflake 手中的武器。一旦 Databricks 的 Delta Lake 与 Iceberg 趋于融合，争夺的层次就上移到了目录（见第 7 章和第 8 章）。这就是为什么后续交易都是目录和数据治理（Select Star、data.world、Informatica），以及 2026 年的智能体访问治理（Natoma 的 MCP 网关）。

> **类比：拥有一项标准。** Qualcomm 的授权部门在 FY2025（财年截至 2025 年 9 月，据其 10-K 分部表报告）凭借蜂窝标准必要专利获得 $5.58B 收入，EBT 利润率为 72%。[50] 标准必要专利让标准本身成为一条版税收入流。Iceberg 则不同：它由 Apache 软件基金会治理，无法收取版税。因此收购 Tabular 买到的是*对路线图的影响力*和一个席位，而钱是在上一层赚的，也就是每个 Iceberg 引擎提交写入时都必须调用的目录。这个类比在战略本能（拥有标准）上成立，在变现方式上则不成立（收费关卡是目录，而不是规范本身）。

2. Postgres 圈地运动。 2025 年 5 月至 2026 年 10 月间，每个主要数据平台都收购或自建了一项 Postgres 服务（见第 22 章和第 29 章）。其论点是：智能体以机器速度创建和丢弃数据库，因此智能体默认调用谁家的 serverless Postgres，谁就能抓住下一代应用以及流入分析的运营数据。Databricks 表示，基于 Neon 构建的 Lakebase 到 2026 年年中年化运行率已超过 $100M（公司披露）。[46] 看空逻辑是：Postgres 是开源的，替代性很强，所以支付的价格买到的是一支团队和一项托管服务，而不是护城河。

3. AI 人才、人才收购与许可加聘用。 人才收购和数据集一样古老（Apple–Turi、Teradata–Hadapt），但 AI 改变了其规模和结构。Meta 在 2025 年 6 月与 Scale AI 的交易是一笔约 $14.3B（媒体报道）的投资，换取 **49% 无投票权**股份，同时 Scale 的 CEO Alexandr Wang 加入 Meta。[43] 由于持股低于控制权门槛，它避开了同等规模的控制权收购会自动触发的合并申报，不过监管机构仍可审查，倡导团体也曾要求 FTC 进行审查。[44] Google 在 2025 年 7 月与 Windsurf 的安排沿用了许可加聘用模板：一份非独家技术许可，加上以约 $2.4B（媒体报道，WSJ 经 Reuters）聘用 CEO 和核心研究人员，未购买任何股权。[45] 对买方而言，这些结构速度快且能避开并购审查。其代价是，剩下的公司、其客户和员工所得更少，这会损害声誉并招致审查。

> **类比：为工艺节点转换收购一支设计团队。** 在半导体行业，面临新工艺节点或接口标准的公司常常收购一支已经在该节点上完成流片的小团队，因为十二个月的进度比收购价格更值钱。MosaicML 就是这样一笔交易：Databricks 买下了一支已经高效训练过大型模型的团队，避免了拿客户的时间来学习。这个类比也预示了风险：设计团队会在留任激励归属后离开，这就是为什么 MosaicML 的 $1.3B 包含留任激励，也是为什么许可加聘用交易直接向人付钱。

4. 现代数据栈整合。 2020–2021 年的"现代数据栈（modern data stack）"（见第 43 章）由十几款同类最佳工具组成，每一款都按照会成为平台的预期获得融资。整合是分步进行的。Fivetran 收购了 CDC（HVR），同意收购反向 ETL（Census；完成情况未单独确认），并收购了一个竞争性的数据转换框架（Tobiko 的 SQLMesh），然后与 dbt Labs 合并。dbt 此前已收购了一个语义层（Transform）和一个编译器（SDF）。编排领域随后出现了 Prefect–Dagster。这些交易几乎都没有披露价格，这本身就是一个信号：私有公司之间的全股票合并很少公布价格，尤其是低于上一轮估值时。

5. 私募私有化与再度 IPO。 Informatica 一家公司就走完了整个周期。Permira 和 CPPIB 于 2015 年以 $5.3B 将其私有化。[10] 它于 2021 年 10 月重返公开市场，发行约 $841M，定价每股 $28，低于 $29–32 的推介区间，申报时公司估值约 $10B（媒体报道）。[11] Salesforce 随后在 2025 年以每股 $25 将其收购。[27] 发起人从 2015 年的入场中获得了回报，而在 IPO 时买入的投资者没有。Cloudera 以缩小版重复了这一形态：与 Hortonworks 合并、股价下跌，然后以每股 $16、$5.3B 被私有化。[21] 对战略买方而言，私募股权持有的资产往往是一个类别中最干净的标的，因为所有者想要退出，成本基础也已经削减过。

6. 应用厂商和超大规模云厂商为智能体收购上下文。 Salesforce、ServiceNow、SAP 和 IBM 都得出结论：智能体的好坏取决于其背后受治理的、最新的数据，而从 Snowflake 或 Databricks 租用这些上下文等于让出经济利益（见第 34 章）。Informatica 为 Salesforce 提供跨系统主数据和目录。Confluent 为 IBM 提供实时事件流（见第 30 章）。Dremio 为 SAP 提供一个自己掌控的 Iceberg 引擎。AWS 的 DuckLabs 交易是超大规模云厂商的变体：它将一个进程内分析引擎嵌入各项服务，而不是收购一个平台。DuckDB 驱动的分析在数周内就出现在 Aurora PostgreSQL 中，不过交易完成尚未得到一手来源确认 [VERIFY: AWS–DuckLabs 交易完成情况]。[34]

7. 存储与数据保护收购数据智能。 这是与 Everpure 最接近的模式，将在下文单独一节讨论。

> **类比：半导体整合浪潮。** 2015 年的半导体浪潮由两股力量驱动，而它们如今也在驱动数据并购。第一股是**研发规模**：每个新节点成本更高，因此规模不足的设计公司走向合并。NXP–Freescale（2015 年）以约 $11.8B 股权价值收购 Freescale，组建了价值约 $40B 的合并公司；Avago 以 $37B 收购 Broadcom（2015 年），目标成本协同效应为 $750M。[5251] 第二股是**平台控制权**。AMD–Xilinx 于 2020 年以 $35B 全股票宣布，由于 AMD 股价上涨，2022 年 2 月完成时估值为 $48.8B，它买下了可与 CPU 和 GPU 并列于数据中心的自适应计算。[53] 数据行业 2025–26 年的浪潮有同样的两个驱动力。AI 将研发账单（模型、智能体、评估）抬高到中型数据厂商无力承担的程度，而各平台正在收购相邻的控制点（目录、OLTP、流处理），以拥有整个"插槽"。差别在于支付货币。半导体滚动并购使用债务和成本协同效应。Databricks 这类数据平台使用价值持续上涨的私有股票，因此补强收购的"价格"部分是由未来的稀释而非现金支付的。

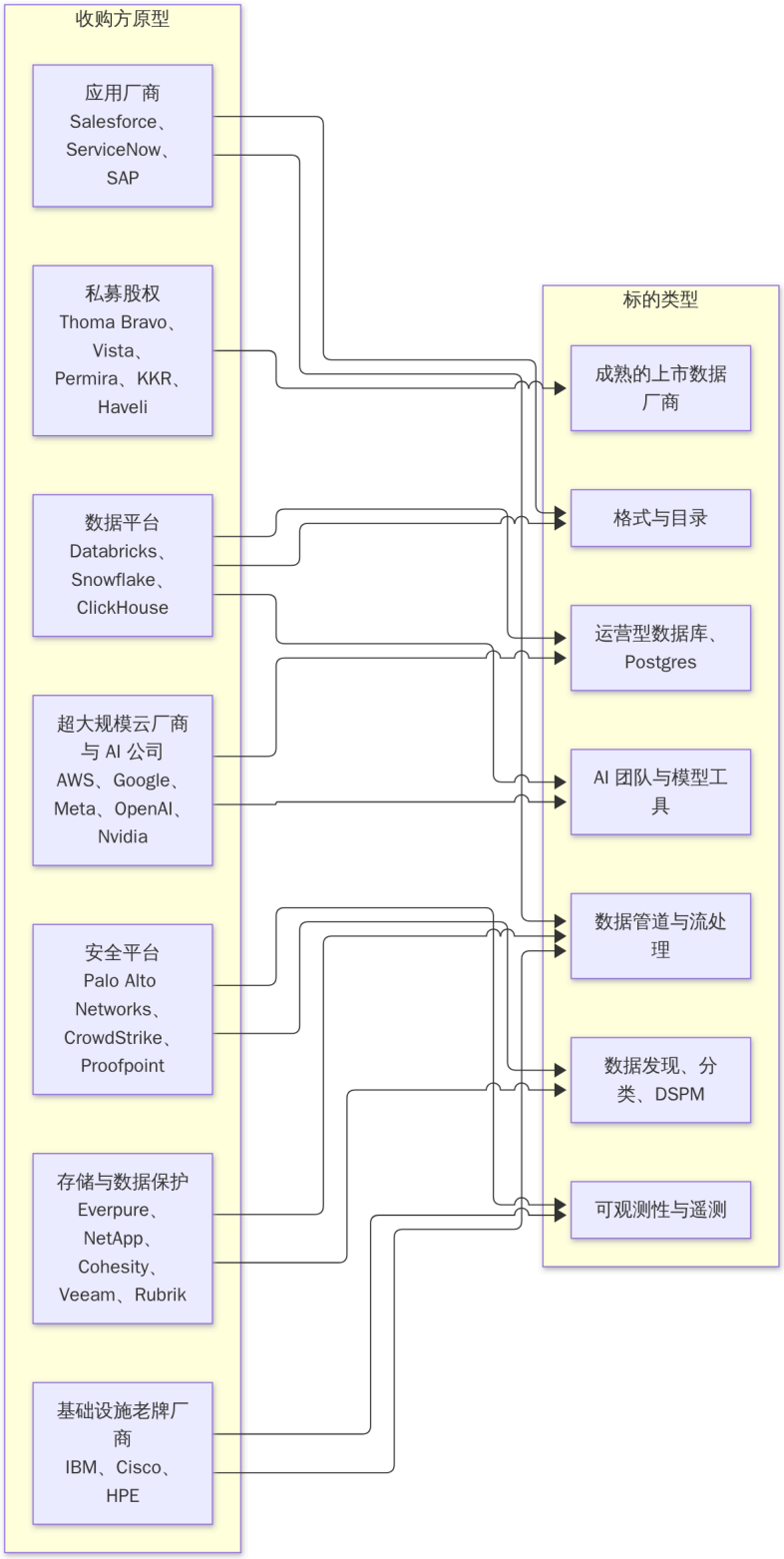


图 39.7 — 收购方原型及其收购对象。数据发现、分类与 DSPM 是唯一同时被三类原型争夺的标的类型（存储与数据保护、安全平台，以及通过目录参与的数据平台），这也是这类资产重新定价最快的原因。

设计选择与权衡

每个收购方都要做两个结构性选择：**怎么买**和**怎么整合**。数据集清楚地展示了其中的权衡。

结构	示例（CSV）	买方得到什么	放弃什么 / 风险
全资收购，保留品牌	Salesforce–Tableau；Pure–Portworx；Google–Kaggle；Datadog–Eppo	客户信任和产品连续性；更容易留住人才	平台整合较慢；品牌可能漂移（Tableau 在 Salesforce 内部失去势头）
全资收购，吸收整合	Snowflake–Neeva；Databricks–Tabular、Okera、Arcion；MongoDB–mLab	快速整合进单一平台和目录	标的客户常常流失或被迁移；价值难以衡量
人才收购	Databricks–Einblick、SiftD；Apple–Turi；Teradata–Hadapt	以低成本获得团队和速度	产品通常关停；激励归属时出现留任断崖
许可加聘用或少数股权	Meta–Scale AI（49%）；Google–Windsurf（许可）	无需控制权交易审查即可获得人才和技术	声誉和监管风险；剩下的公司可能被削弱
对等合并（全股票）	Cloudera–Hortonworks；Fivetran–dbt Labs；Cohesity–Veritas	无需现金即可获得规模并结束价格战	两种文化和重叠产品；很少带来估值重估
私募私有化	Informatica、Qlik、Cloudera、Couchbase	耐心资本、成本重置、滚动并购平台	杠杆限制研发；退出倍数风险（Informatica 以低于 IPO 价出售）

图 39.8 — 交易结构及其权衡。结构选择对整合结果的预测力通常强于价格。

"吸收"的最强版本论证。 平台型买方选择吸收，是因为它们的产品*本身*就是整合。Databricks 客户从一个独立的 Tabular 品牌中得不到任何好处，而从 Unity Catalog 内的 Iceberg 支持中得到一切。反方观点：吸收摧毁了外部可见的价值信号，股东无法判断交易是否成功。数据集中没有任何一笔被完全吸收的 AI 或目录补强收购曾被公开减值。没有证据不等于成功的证据。

"保留品牌"的最强版本论证。 保留品牌能保护装机基础和开发者社区，当标的面向不同的买家时这是常规做法（Portworx 面向平台工程师，Tableau 面向分析师）。风险在于，被保留的品牌会变成孤岛：独立的销售动作、独立的路线图、没有交叉销售。Portworx 是这里有用的内部先例：它保留了名称和负责人，并由 Pure 通过自己的渠道销售。[20]

主要参与者

- **连续收购的平台。** Databricks 是文件中最活跃的买方（**16 笔交易**，其中 5 笔在 2026 年），其次是 Snowflake（**12 笔**）。几乎都是未披露金额的补强收购，每笔填补一个缺口：AI（MosaicML、Lilac、Fennel、Tecton）、格式（Tabular）、OLTP（Neon、Mooncake、Electric）、安全（Antimatter、Panther）以及用户界面（Row Zero）。ClickHouse 是同一模式的较小版本（PeerDB、HyperDX、Langfuse）。见第 25 章和第 26 章。
- **应用巨头。** 自 2018 年以来，Salesforce 在数据层资产上的支出超过 $32B（MuleSoft、Datorama、Tableau、Own、Informatica；为我们对公司披露和媒体报道金额的加总）。[1] ServiceNow（Moveworks、data.world）和 SAP（Dremio）在 2025–26 年跟进。
- **基础设施老牌厂商。** IBM 是文件中最稳定的数据基础设施买方：Netezza、Cloudant、Red Hat、StreamSets 与 webMethods、HashiCorp、DataStax 和 Confluent。Cisco（Splunk、Galileo）和 HPE（MapR）是偶尔出手的买方。
- **超大规模云厂商与 AI 公司。** 历史上这类买方只做小型补强收购，AI 改变了这一点。Meta（Scale AI）、Nvidia（Run:ai、Gretel）、OpenAI（Rockset、Statsig、Neptune）、CoreWeave（Weights & Biases）和 Nscale（Anyscale）如今都在收购数据和机器学习软件层。
- **私募股权。** Thoma Bravo（Qlik、经由 Qlik 收购的 Talend、Proofpoint–Normalyze 和 –Varonis）、Vista（TIBCO）、Permira（Informatica）、KKR 与 CD&R（Cloudera）、

Francisco Partners 与 TPG（New Relic、Boomi）、Clearlake 与 Insight（Alteryx）以及 Haveli（Couchbase，并且是 Cohesity–Veritas 的主要出资方）。

- **安全平台。** Palo Alto Networks（Dig、Protect AI、Chronosphere、Portkey）、CrowdStrike（Flow、Onum）、Check Point（Lakera）和 Proofpoint 如今都在收购数据安全和遥测资产。它们是 DSPM 标的的主要竞争买方。
- **存储与数据保护。** Everpure（Portworx、1touch）、NetApp（Instaclustr、DataPelago）、Cohesity（Veritas）、Veeam（Securiti）和 Rubrik（Laminar）。这些交易中标的一方的情况见第 33 章。

历史与发展轨迹

最重要的 30 笔交易

日期	收购方	标的	类别	金额（口径）	逻辑	结果
2010-05	SAP	Sybase	数据库	$5.8B（公司披露）	以关系型和列式数据库对抗 Oracle	与 HANA 并存；成熟业务
2010-07	EMC	Greenplum	数据仓库	未披露	存储龙头向上层进入 MPP 分析	拆分进入 Pivotal，再到 VMware，再到 Broadcom
2010-09	IBM	Netezza	数据仓库	$1.7B（公司披露）	基于 IBM 硬件的数据仓库一体机	更名；后以 Netezza Performance Server 复兴
2011-08	HP	Autonomy	搜索	约 $10.3B（媒体报道）	以非结构化数据软件摆脱 PC 业务	$8.8B 减值（2012 年 11 月）
2014-09	Vista	TIBCO	私募私有化	$4.3B 含债务（公司披露）	增长放缓的集成厂商	后与 Citrix 合并（2022 年）
2015-04	Permira、CPPIB	Informatica	私募私有化	$5.3B（公司披露）	向订阅和云转型	2021 年再度 IPO；2025 年出售给 Salesforce
2016-06	Thoma Bravo	Qlik	私募私有化	$3.0B（公司披露）	承受激进投资者压力的 BI 厂商	成为滚动并购平台（Attunity、Talend）
2018-03	Salesforce	MuleSoft	集成	$6.5B（公司披露）	跨客户系统的 API 主导集成	Data 360（原 Data Cloud）和 Agentforce 的基础构件
2018-10	Cloudera	Hortonworks	Hadoop	$5.2B 合并股权价值（公司披露）	结束 Hadoop 价格战	增长停滞；2021 年被私有化
2019-06	Google	Looker	BI	$2.6B（公司披露）	基于 BigQuery 的语义层 BI	Google Cloud 的 BI 层
2019-06	Salesforce	Tableau	BI	$15.7B 全股票（公司披露）	让分析成为一朵 Salesforce 云	保留品牌；势头放缓
2020-09	Pure Storage	Portworx	存储相邻	约 $370M 现金（公司披露）	Kubernetes 数据服务	保留品牌；Everpure 云原生支柱
2021-06	KKR、CD&R	Cloudera	私募私有化	$5.3B（公司披露）	增长放缓的 Hadoop 时代平台	私有；重新定位为混合湖仓
2023-05	Snowflake	Neeva	AI 人才	$185.4M（公司披露，10-Q）	AI 搜索团队	Neeva 联合创始人成为 Snowflake CEO
2023-06	Databricks	Mosaic ML	AI 人才	$1.3B 含留任激励（公司披露）	定制大语言模型训练	成为 Mosaic AI
2023-09	Cisco	Splunk	可观测性	约 $28B 股权价值（公司披露）	将机器数据用于安全和网络	2024 年 3 月完成；Cisco 最大交易

日期	收购方	标的	类别	金额（口径）	逻辑	结果
2024-02	Cohesity	Veritas 数据保护业务	存储相邻	未披露（合并后价值约 $7B）	数据保护规模	2024 年 12 月完成
2024-06	Databricks	Tabular	格式/目录	约 $2B（媒体报道）	化解 Iceberg 格式之争	争夺转向目录
2025-03	CoreWeave	Weights & Biases	AI 工具	约 $1.7B（媒体报道）	GPU 云增加 MLOps 软件	2025 年 5 月完成
2025-05	Databricks	Neon	Postgres	约 $1B（媒体报道）	面向智能体的 serverless Postgres	Lakebase，年化运行率 >$100M
2025-05	Salesforce	Informatica	应用厂商数据层	约 $8B 股权价值（公司披露）	面向智能体的目录、MDM、集成	2025 年 11 月完成；Data 360 的 $2.4B 中含 $1.1B Informatica Cloud ARR（Q2 FY2027，公司披露）
2025-06	Snowflake	Crunchy Data	Postgres	$164.5M（公司披露，10-Q）	对 Neon 的回应	Snowflake Postgres
2025-06	Meta	Scale AI（49%）	AI 人才	约 $14.3B（媒体报道）	非控制性持股加聘用 CEO	投资式人才收购
2025-10	Fivetran	dbt Labs	现代数据栈整合	未披露，全股票	数据摄取加数据转换	2026 年 6 月完成；ARR 接近 $600M
2025-10	Veeam	Securiti AI	DSPM	$1.725B（公司披露）	基于备份的 DSPM 和 AI 治理	2025 年 12 月完成
2025-12	IBM	Confluent	流处理	约 $11B EV（公司披露）	为 watsonx 和智能体提供实时数据	2026 年 3 月完成
2026-02	Everpure	1touch	DSPM / 数据智能	$125M 现金（公司披露，10-Q）	数据发现、分类、语义上下文	2026 年 5 月完成；Data Intelligence
2026-05	SAP	Dremio	应用厂商数据层	未披露	为 Business Data Cloud 提供 Iceberg 湖仓	2026 年 7 月完成
2026-08	AWS	DuckLabs	分析引擎	未披露	在 AWS 各处嵌入 OLAP	已宣布；DuckDB 保持 MIT 许可
2026-10	Proofpoint	Varonis	DSPM	约 $6.3B 交易价值；约 $5.71B 股权价值（公司披露）	面向 AI 时代风险的数据访问治理	待完成；预计 2027 年上半年完成

图 39.9 — 主交易表，取自 `data/ma_deals.csv`。日期为宣布日期（Veeam–Securiti：2025-10-21 宣布，2025-12-11 完成）。全部 143 笔交易的完整清单（每行均附逻辑、结果和来源）见仓库根目录下的 `data/ma_deals.csv`。

结果与教训

创造了价值的交易。 有两笔交易是明确的成功，而且都买下了一个可由更大分销引擎推动的控制点。**Salesforce–MuleSoft**（$6.5B）成为 Salesforce 数据和智能体战略的连接组织。Salesforce 的 FY2026 10-K 称其集成、自动化和 API 管理产品构建在 MuleSoft 之上，而 MuleSoft Agent Fabric 如今跨厂商治理智能体。[49] **Databricks–MosaicML**（$1.3B）是最干净的 AI 案例。大约三十个月内，Databricks 报告的 AI 产品年化运行率已超过 $1.4B（公司披露，2026 年 1 月）。[47] 这并非全部归功于 MosaicML，但这笔交易在 Databricks 最需要的时候为其带来了模型领域的可信度。较小的成功案例遵循同样的逻辑：

Elastic–Found 成为 Elastic Cloud，MongoDB–mLab 把用户迁移到 Atlas，Google–Looker 成为 Google Cloud 的 BI 层。Snowflake–Neeva 比较特殊：资产是一支团队，结果是一位 CEO。

令人失望的交易。 **HP–Autonomy** 是行业的警世故事：完成一年后即减值 $8.8B。[8] **Cloudera–Hortonworks** 合并了同一架构（本地部署 Hadoop）的两家发行商，而云对象存储和托管 Spark 当时已在取代这一架构。合并后的公司于 2021 年以约 $5.3B 被私有化，与 2018 年合并时约 $5.2B 的合并价值大致相当，因此三年的合并几乎没有增加可见价值。[1621] 云数据仓库出现后，2010–2011 年的一体机交易几乎没有产生品类领导者。Greenplum 经历了四任所有者，Vertica 经历了三任。**Salesforce–Tableau** 是有争议的案例。品牌存活下来，Tableau 至今仍是主要的 BI 产品，但这笔交易并没有让 Salesforce 成为分析领域的领导者，下一个十年的分析价值流向了云数据仓库。

能预测结果的整合模式。

1. **买控制点，而不是买收入。** 文件中最好的交易买下的是其他产品必须经过的一层（集成 API、目录、模型训练栈）。最差的交易买下的是即将被取代的架构中的收入（一体机、Hadoop 发行版）。
2. **分销引擎比价格更重要。** MuleSoft 在 Salesforce 内部、Portworx 在 Pure 的渠道中得以规模化，是因为收购方已经拥有客户。Teradata 的 Hadoop 收购则没有，因为 Teradata 的客户正在迁移到云。
3. **存储买方收购元数据而非引擎时才会成功。** EMC–Greenplum 和 Hitachi–Pentaho 没有带动硬件销售。Portworx 做到了，因为它让存储本身对新的买家（平台工程师）更有用。
4. **股票作为支付货币是战略武器，直到它不再是。** Databricks 用价值持续上涨的私有股票支付了大部分补强收购。Fivetran 与 dbt 以股票合并，这种结构完全无需公布价格。在下行市场中，同样的货币会变成负担，因为卖方会对无法出售的私有股票打折。

未披露金额如何限制分析。 文件中近一半交易没有价格，而且这一缺口并非随机。未披露的交易大多是小型补强收购，因此任何中位数或平均数描述的都是大型交易。类别比较也有偏差：格式与目录在图 39.5 中显得便宜，部分原因是 Select Star、data.world 和 Dremio 从未披露价格。有两个实用的修正方法。第一，阅读收购方下一份 10-Q 或 10-K，其中常常披露宣布时"未披露"的交易对价（Crunchy、Observe、WarpStream、Neeva 和 1touch 都是这样变得可见的）。[4041422336] 第二，将媒体报道的数字视为上限。

Everpure 视角：存储与数据保护进入数据智能

第七种模式已有十年历史，但正在加速。2010 年代，存储厂商收购的是**引擎**：EMC–Greenplum、Hitachi–Pentaho、HPE–MapR。2020 年代，它们收购的是**数据服务和元数据**：Pure–Portworx（2020 年）、NetApp–Instaclustr（2022 年）、Rubrik–Laminar（DSPM，2023 年）、Cohesity–Veritas（2024 年）、Veeam–Securiti（$1.725B，2025 年 10 月宣布）、Everpure–1touch（$125M，2026 年）以及 NetApp–DataPelago（GPU 数据处理，2026 年）。[13538] Salesforce–Own（$1.9B 现金，2024 年）则是镜像案例：一家应用厂商为自己的数据收购备份能力。[39]

Everpure 在更名当天（2026 年 2 月 23 日）宣布收购 1touch，于 2026 年 5 月 7 日完成，并于 2026 年 6 月的 Accelerate 大会上将该技术以 **Data Intelligence** 之名重新发布。该产品可在 Everpure 阵列、第三方存储、云和 SaaS 应用中发现、分类数据并为其添加语义上下文，且无需复制数据。[3637] 从交易角度看它规模很小：$125M，而 Veeam 收购 Securiti 花了 $1.725B。这一差距反映的是规模和发展阶段，而不仅仅是价格纪律。Securiti 是一个更广泛的 DSPM 和隐私平台，拥有约 600 名员工。[35]

"收购"一栏：基于公开信息，战略团队可能评估的选项。 以下是公开交易模式显示一家存储公司可能评估的标的*类别*。它们不是关于 Everpure 计划的陈述。

标的类别	公开先例	对存储厂商的逻辑	主要风险
数据访问治理与 DSPM 纵深	Veeam–Securiti；Proofpoint–Varonis；Rubrik–Laminar；Cyera–Trail	将分类延伸到"谁能访问什么"以及修复处置	安全平台出价激进；估值已重新定价（按 $6.3B 交易价值计，Varonis 约为其 2026 日历年收入指引的 8.5 倍，按约 $5.71B 股权价值计约为 7.7 倍，为我们的计算；一份媒体报道中约 8.4 倍的"LTM"数字口径未说明）[29]
元数据目录与语义层	Snowflake–Select Star；ServiceNow–data.world；Salesforce–Informatica	让分类标签可被 Unity Catalog、Horizon 和智能体使用	平台希望自己拥有目录；存在与合作伙伴竞争的风险
非结构化数据与 AI 摄取数据管道	Snowflake–Datavolo；Databricks–Lilac；Elastic–Jina AI	在文件所在位置旁边为检索做好准备	开源发展迅速；护城河薄
存储层的 GPU 加速数据处理	NetApp–DataPelago	将过滤和转换下推到存储，以节省 GPU 时间	需求未经验证；NVIDIA 自身的软件路线图
Kubernetes 与云原生数据服务	Pure–Portworx；NetApp–Instaclustr	将现有业务扩展到数据库和流处理服务	超大规模云厂商的托管服务形成竞争
开放湖仓引擎	SAP–Dremio；AWS–DuckLabs	在对象存储上就地查询数据	与 Databricks、Snowflake 和 Starburst 合作伙伴的渠道冲突；价格高

图 39.10 — 按类别划分的"收购"选项，仅基于公开信息。前三行直接延伸了 1touch 的投资逻辑。最后一行若不以合作形式进行，就是 2010 年代错误的现代版。

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
本书数据集中的交易数	143 笔（2010 年至 2026 年 10 月）	精选，非穷尽	`data/ma_deals.csv`，2026-11-01[1]
有任何金额 / 有公司披露金额的占比	52% / 38%	我们的计算	同上
有金额交易中位数 / 公司披露交易中位数	$825M / $1.05B	我们的计算；偏高	同上
2025–26 年交易数 / 有金额的占比	54 / 43%	我们的计算	同上
最活跃的收购方	Databricks 16、Snowflake 12、IBM 7	数据集中的计数	同上
文件中最大交易	IBM–Red Hat $34B	公司披露	IBM 8-K，2019-07-09[1]
最大的纯数据基础设施交易	Cisco–Splunk 约 $28B 股权价值	公司披露	SecurityWeek，2024-03-18[25]
HP–Autonomy 减值	$8.8B	公司报告的减值（2012 年 11 月）	Computer Weekly，2012-11-20[8]
Meta–Scale AI	约 $14.3B 换取 49% 无投票权股份	媒体报道	TechCrunch，2025-06-13[43]
Salesforce–Informatica	约 $8B 股权价值，每股 $25	公司披露	Salesforce 10-Q，2025[27]
IBM–Confluent	约 $11B EV，每股 $31；约为 FY2025 GAAP 收入（$1,166.7M）的 9.4 倍	公司披露；倍数为我们的计算	2025-12-08 宣布；IBM 完成公告，2026-03-17[28]
Fivetran + dbt Labs 合并 ARR	接近 $600M	公司披露	Fivetran，2026-06[30]

指标	数值	口径	来源 / 日期
Everpure–1touch	$125.0M 现金	公司披露（10-Q）	Everpure 10-Q，2026-06[36]
Veeam–Securiti	$1.725B	公司披露	Yahoo Finance/TechCrunch, 2025-10-21[35]
Proofpoint–Varonis	约 $6.3B 交易价值；约 $5.71B 股权价值	公司披露（8-K）	Varonis 8-K，2026-10-15[29]
媒体报道价格与申报文件价格对比	Crunchy 约 $250M 对 $164.5M；Observe 约 $1B 对 $596.2M	媒体报道 对 10-Q/10-K	Snowflake 申报文件[4041]

图 39.11 — 关键数字。

存储桥接

存储桥接。 存储与数据保护厂商拥有数据平台所缺少的一项资产：企业非结构化数据和本地部署数据的物理位置，外加几乎所有数据的备份副本。这就是数据发现、分类和 DSPM 吸引它们的原因。分类可以在字节已经所在的位置运行，而备份副本本身就是整个数据资产的现成索引。FlashBlade 和备份架构如何暴露这些数据，见配套的 *Everpure Tech Atlas*。

对话手册

向产品经理和企业发展同行提出的三个问题

1. "在为 DSPM 或目录标的做对标时，你们用哪些可比交易：Securiti、Varonis、Dig、1touch，还是安全指数？" *好的回答会*把平台型交易（Securiti、Varonis）与能力型补强收购（Dig、1touch、Normalyze）区分开，并根据金额是股权价值、企业价值还是标题金额进行调整。
2. "这个标的会让我们的装机基础更有价值，还是会让我们与平台合作伙伴形成竞争？" *好的回答会*点名受影响的合作伙伴（Databricks Unity Catalog、Snowflake Horizon），并解释标签或策略如何双向流动。
3. "保留品牌还是吸收整合？" *好的回答会*把这一选择与产品的买家联系起来。买家不同就保留品牌（Portworx）；买家相同、控制台相同就吸收整合（1touch 并入 Data Intelligence）。

向工程师和架构师提出的三个问题

1. "标的的分类是就地运行，还是要把数据复制出去？" *好的回答：*带抽样的就地扫描，清楚说明哪些元数据会离开阵列，以及连接器覆盖范围。
2. "它读写哪些开放标准：Iceberg REST、OpenLineage、MCP？" *好的回答：*具体版本号和已上线的集成，而不是一页路线图幻灯片。
3. "在数十亿对象的规模下，准确率和成本会怎样？" *好的回答：*一个附带硬件假设的吞吐量数字，以及增量扫描设计。

好的回答听起来是什么样的。 它们会说明金额口径（股权价值、企业价值、标题金额或媒体报道）。它们会区分控制点与收入，并引用数据集中的一个先例及其结果，而不仅仅是价格。

不要这样说

- "Databricks 花了 $2B 收购 Tabular。" *该价格为媒体报道（WSJ 称 $1–2B；TechCrunch 称约 $2B）；Databricks 从未披露。*
- "Meta 收购了 Scale AI。" *Meta 买的是 49% 无投票权股份并聘用了其 CEO，这不是控制权收购。*
- "Snowflake 花了 $250M 收购 Crunchy Data。" *10-Q 显示现金对价为 $164.5M，$250M 是媒体报道的数字。*
- "数据交易的中位数大约是 $800M。" *那是有公司披露或媒体报道金额的交易的中位数。大多数小型交易从不披露。*
- "存储公司收购软件总是失败。" *收购引擎（Greenplum、Pentaho）大多失败了，收购数据服务（Portworx）则没有。*
- "Cloudera–Hortonworks 是一笔 $5.2B 的收购。" *$5.2B 是一笔全股票合并的合并股权价值，而不是支付的价格。*

深入阅读

> **深入（L3）。** 要估算一笔"未披露"交易的规模，可阅读收购方下一份 10-Q 或 10-K 中的购买价格分摊。关注总购买对价、商誉与无形资产之间的划分，以及作为薪酬费用化而不计入价格的**扣留款（holdback）**或留任激励（Confluent 对 WarpStream 的披露显示对价为 $135.1M，另有最高 $76.2M 的扣留款）。[42] 商誉占比高而已开发技术很少，表明是人才收购或战略性收购。大额薪酬扣留款表明是人才收购，无论新闻稿如何称呼它。

- `data/ma_deals.csv` 结合 `value_basis` 和 `outcome` 两列阅读，是起点。另见 `meta/research-notes-ma-2010s.md` 和 `meta/research-notes-ma-2020s.md`。
- 相关章节：关于估值倍数见第 37 章，关于开源项目为何能在收购后存续见第 38 章，关于存储向技术栈上层移动战略的完整论述见第 45 章。

关键术语

- 人才收购（Acquihire） — 主要为了聘用标的团队而进行的收购，常常会关停其产品。
- 许可加聘用（License-and-hire） — 许可一家初创公司的技术并聘用其领导者、但不取得公司控制权的交易。
- 私有化（Take-private） — 通常由私募股权进行的收购，使一家上市公司退市。
- 再度 IPO（Re-IPO） — 曾被私有化的公司重返公开市场。
- 补强收购（Tuck-in acquisition） — 并入现有产品线的小型收购，价格通常不披露。
- 对等合并（Merger of equals） — 规模相近的公司之间的全股票合并，没有大额控制权溢价。
- 扣留款（Holdback） — 被扣留或与持续受雇挂钩的部分交易对价，常作为薪酬费用化。
- 股权价值（Equity value） — 全部股份的价格；企业价值在此基础上加上净债务。
- 企业价值（Enterprise value） — 股权价值加债务减现金；即经营业务的价值。
- 商誉减值（Goodwill impairment） — 当业务价值低于其账面价值时对收购商誉的减记。
- 标准必要专利（Standard-essential patent） — 实施某项行业标准时必须获得许可的专利。

- 现代数据栈（Modern data stack） — 2018–2022 年由独立的数据摄取、数据仓库、数据转换、BI 和数据激活厂商组成的云工具链。
- 数据安全态势管理（Data security posture management） — 发现敏感数据并评估其暴露和访问风险的软件。
- 开放表格式（Open table format） — 一个元数据层（Iceberg、Delta、Hudi），为对象存储中的文件提供类似数据库的表。
- Apache Iceberg — 一种开放表格式，Databricks 于 2024 年收购了其创建者创立的公司。
- Unity Catalog — Databricks 的治理目录，格式之争后的控制点。
- 变更数据捕获（Change data capture） — 从运营型数据库中以流的方式导出行级变更。
- 反向 ETL（Reverse ETL） — 将数据仓库中的数据推回运营型应用。
- Lakebase — Databricks 基于 Neon 构建的 serverless Postgres。
- 模型上下文协议（Model Context Protocol） — 向 AI 智能体暴露工具和数据的开放标准。

资料来源

1. AI Data Atlas 数据集 `data/ma_deals.csv`（143 行，as_of 2026-11-01；每行来源包括公司公告、SEC 文件和媒体报道），ch39 的修正（包括 Veeam–Securiti 的宣布日期）此后已合并入主文件；统计数据由作者于 2026-11-01 计算，并由第 5 部分审阅者于 2026-11-01 使用 pandas 重新计算（143 行；74 行有金额，55 行公司披露，19 行媒体报道；有金额中位数 $825M / 公司披露中位数 $1,050M；2025–26 年 54 笔交易，43% 有金额）。配套笔记：`meta/research-notes-ma-2010s.md`、`meta/research-notes-ma-2020s.md`；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩↩↩
2. SAP, "SAP to acquire Sybase" (ad-hoc release), https://www.sap.com/investors/en/financial-news/ad-hoc-news/2010/05/934992.html，发布于 2010-05-12；检索于 2026-11-01。公司披露。 ↩
3. EMC (Dell Technologies newsroom), "EMC to acquire Greenplum," https://corporate.delltechnologies.com/en-us/newsroom/announcements/2010/07/20100706-01.htm，发布于 2010-07-06；检索于 2026-11-01。条款未披露。 ↩
4. WilmerHale, "Netezza to be acquired for $1.7 billion in cash," https://www.wilmerhale.com/en/insights/news/netezza-to-be-acquired-for-1-7-billion-in-cash-september-22-2010，发布于 2010-09-22；检索于 2026-11-01。 ↩
5. TechCrunch, "HP acquires Vertica," https://techcrunch.com/2011/02/14/hp-acquires-data-management-and-real-time-analytics-company-vertica/，发布于 2011-02-14；检索于 2026-11-01。 ↩
6. Teradata Corp., Form 8-K (Aster Data merger agreement), https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000816761/000119312511054332/d8k.htm，发布于 2011-03-03；检索于 2026-11-01。 ↩
7. The Register, "HP completes Autonomy acquisition," https://www.theregister.com/2011/10/04/hp_buys_autonomy/，发布于 2011-10-04；检索于 2026-11-01。要约定价为每股 GBP 25.50；约 $10.3B 美元金额为媒体报道。 ↩
8. Computer Weekly, "HP writes down Autonomy by $8.8bn," https://www.computerweekly.com/news/2240172197/HP-writes-down-Autonomy-by-88bn，发布于 2012-11-20；CNN Money, "HP earnings," https://money.cnn.com/2012/11/20/technology/enterprise/hp-earnings/，发布于 2012-11-20；检索于 2026-11-01。HP 将超过 $5B 的减值归因于涉嫌的不当行为；Autonomy 创始人对 HP 的说法提出异议。 ↩↩↩
9. Financier Worldwide, "Vista Equity acquires TIBCO for $4.3bn," https://financierworldwide.com/vista-equity-acquires-tibco-for-43bn，发布于 2014-09；检索于 2026-11-01。 ↩
10. Permira, "Informatica announces agreement to be acquired by the Permira funds and Canada Pension Plan Investment Board," https://www.permira.com/news-and-insights/news/informatica-announces-agreement-to-be-acquired-by-the-permira-funds-and-canada-pension-plan-investment-board/，发布于 2015-04-07；检索于 2026-11-01。 ↩↩
11. Informatica Inc., Form 424B4 prospectus, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1868778/000119312521309474/d169828d424b4.htm，发布于 2021-10；Bloomberg, "Permira-Backed Technology Company Informatica Files for IPO," https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-01/permira-backed-technology-company-informatica-files-for-ipo，发布于 2021-10-01；The Globe and Mail, "CPPIB sees large gain in Informatica as firm goes public," 2021-10；检索于 2026-11-01。约 $10B 估值为媒体报道；最终 IPO 价格为每股 $28（424B4；3,000 万股 ≈ $840M 总额，与约 $841M 的发行规模一致）。 ↩
12. Thoma Bravo, "Thoma Bravo to acquire Qlik," https://www.thomabravo.com/press-releases/thoma-bravo-to-acquire-qlik，发布于 2016-06-02；检索于 2026-11-01。 ↩
13. Salesforce, "Salesforce Signs Definitive Agreement to Acquire MuleSoft," https://investor.salesforce.com/news/news-details/2018/Salesforce-Signs-Definitive-Agreement-to-Acquire-MuleSoft/default.aspx，发布于 2018-03-20；检索于 2026-11-01。 ↩

14. Cooley, "Tableau enters agreement to sell to Salesforce for $15.7 billion," https://www.cooley.com/news/coverage/2019/2019-06-10-tableau-enters-agreement-to-sell-to-salesforce-for-15-billion，发布于 2019-06-10；检索于 2026-11-01。 ↩

15. TechCrunch, "Google closes $2.6B Looker acquisition," https://techcrunch.com/2020/02/13/google-closes-2-6b-looker-acquisition/，发布于 2020-02-13；检索于 2026-11-01。 ↩

16. TechCrunch, "Cloudera and Hortonworks announce $5.2 billion merger," https://techcrunch.com/2018/10/03/cloudera-and-hortonworks-announce-5-2-billion-merger，发布于 2018-10-03；检索于 2026-11-01。$5.2B 为合并股权价值。 ↩ ↩

17. Hewlett Packard Enterprise, "HPE advances its intelligent data platform with acquisition of MapR business assets," https://hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2019/08/hpe-advances-its-intelligent-data-platform-with-acquisition-of-mapr-business-assets.html，发布于 2019-08-05；检索于 2026-11-01。 ↩

18. Fivetran, "Fivetran to Acquire HVR; Announces $565 Million in Series D Funding," https://www.fivetran.com/press/fivetran-to-acquire-hvr-announces-565-million-in-series-d-funding，发布于 2021-09-20；检索于 2026-11-01。 ↩

19. TechCrunch, "Snowflake acquires Streamlit for $800M," https://techcrunch.com/2022/03/02/snowflake-acquires-streamlit-for-800m-to-help-customers-build-data-based-apps/，发布于 2022-03-02；检索于 2026-11-01。 ↩

20. StorageNewsletter, "Pure Storage to Acquire Portworx for $370 Million in Cash," https://www.storagenewsletter.com/2020/09/18/pure-storage-to-acquire-portworx-for-370-million-in-cash/，发布于 2020-09-18；TheStreet, "Pure Storage to Buy Data-Storage Provider Portworx for $370M," https://www.thestreet.com/investing/pure-storage-to-acquire-data-storage-provider-portworx-for-370-million，发布于 2020-09-16；检索于 2026-11-01。公司披露的近似价格。 ↩ ↩ ↩

21. DBTA, "Cloudera Agrees to be Acquired by Clayton, Dubilier & Rice and KKR for $5.3 Billion," https://dbta.com/Editorial/News-Flashes/Cloudera-Agrees-to-be-Acquired-by-Clayton-Dubilier-and-Rice-and-KKR-for-53-Billion-147223.aspx，发布于 2021-06；ZDNet, https://www.zdnet.com.au/finance/cloudera-to-be-acquired-by-private-investment-firm-for-5-3-billion/，2021-06；检索于 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩

22. Databricks, "Databricks Completes Acquisition of MosaicML," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-completes-acquisition-mosaicml，发布于 2023-07-19；检索于 2026-11-01。$1.3B 包含留任激励。 ↩

23. Snowflake Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2023-07-31, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014723000199/snow-20230731.htm，发布于 2023-08/09；检索于 2026-11-01。初步现金对价总额 $185.4M。 ↩ ↩

24. TechCrunch, "Databricks reportedly paid $2 billion in Tabular acquisition," https://techcrunch.com/2024/08/14/databricks-reportedly-paid-2-billion-in-tabular-acquisition，发布于 2024-08-14；检索于 2026-11-01。媒体报道；WSJ 此前报道为 $1–2B；据研究笔记融资约 $37M。 ↩

25. SecurityWeek, "Cisco Completes $28 Billion Acquisition of Splunk," https://www.securityweek.com/cisco-completes-28-billion-acquisition-of-splunk/，发布于 2024-03-18；Nasdaq, "Cisco completes acquisition of Splunk," https://www.nasdaq.com/articles/cisco-completes-acquisition-of-splunk，2024-03；检索于 2026-11-01。 ↩ ↩

26. Cohesity via Business Wire (Cohesity–Veritas agreement), https://www.businesswire.com/news/home/20240207468982/en，发布于 2024-02-07/08；Cohesity, "Cohesity becomes world's largest data protection provider after completing combination with Veritas' enterprise data protection business," https://www.cohesity.com/press/cohesity-becomes-worlds-largest-data-protection-provider-after-completing-combination-with-veritas-enterprise-data-protection-business/，发布于 2024-12-10；检索于 2026-11-01。约 $7B 为合并后公司价值，并非价格。 ↩

27. Salesforce, Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2025-07-31, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1108524/000110852425000088/crm-20250731.htm，发布于 2025-09；Business Wire via FinancialContent, "Salesforce Completes Acquisition of Informatica," https://markets.financialcontent.com/clarkebroadcasting.mymotherlode/article/bizwire-2025-11-18-salesforce-completes-acquisition-of-informatica，发布于 2025-11-18；检索于 2026-11-01。约 $8B 股权价值，已扣除 Salesforce 原有持股。 ↩ ↩ ↩

28. IBM–Confluent 于 2025-12-08 宣布（`data/ma_deals.csv`）；Confluent FY2025 GAAP 收入 $1,166.7M，据 Confluent 10-K FY2025, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1699838/000169983826000006/cflt-20251231.htm。IBM 公告 via Stock Titan, "IBM Completes Acquisition of Confluent," https://www.stocktitan.net/news/IBM/ibm-completes-acquisition-of-confluent-making-real-time-data-the-lbuwdbharsqe.html，发布于 2026-03-17；检索于 2026-11-01。 ↩ ↩

29. Varonis Systems, Form 8-K Ex. 99.1, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001361113/000121390026109901/ea030861001ex99-1.htm，发布于 2026-10-15；Ynetnews, "Proofpoint to acquire Israeli-founded Varonis for $6.3 billion," https://www.ynetnews.com/business/article/hyyltkk3fl，2026-10；Verdict, https://www.verdict.co.uk/newsletters/proofpoint-varonis-6-3bn-cybersecurity-deal，2026-10；检索于 2026-11-01。$5.71B 股权价值据 8-K（$6.3B 为交易价值）；8.4 倍 LTM 收入数字为媒体报道，口径未说明。 ↩ ↩ ↩

30. Fivetran, "Fivetran & dbt Labs complete merger to create the data infrastructure for trusted AI agents," https://www.fivetran.com/press/fivetran-dbt-labs-complete-merger-to-create-the-data-infrastructure-for-trusted-ai-agents，发布于 2026-06；检索于 2026-11-01。ARR 为公司披露。 ↩ ↩

31. Dagster Labs, "Prefect is acquiring Dagster," https://dagster.io/blog/prefect-is-acquiring-dagster，发布于 2026-07-13；检索于 2026-11-01。 ↩

32. CoreWeave, "CoreWeave Completes Acquisition of Weights & Biases," https://investors.coreweave.com/news/news-details/2025/CoreWeave-Completes-Acquisition-of-Weights--Biases/default.aspx，发布于 2025-05-05；检索于 2026-11-01。约 $1.7B 为媒体报道

（The Information）。 ↩

33. SAP News, "SAP Completes Dremio Acquisition," https://news.sap.com/2026/07/sap-completes-dremio-acquisition/，发布于 2026-07-06；Dremio newsroom, "SAP to Acquire Dremio…," https://www.dremio.com/newsroom/sap-to-acquire-dremio-to-unify-sap-and-non-sap-data-to-power-agentic-ai/，发布于 2026-05-04；检索于 2026-11-01。 ↩

34. Amazon, "AWS to acquire DuckLabs," https://www.aboutamazon.com/news/company-news/aws-ducklabs，发布于 2026-08-26；The Register, https://www.theregister.com/databases/2026/08/26/aws-buys-ducklabs-the-people-behind-the-popular-in-process-olap-database/5292590，发布于 2026-08-26；检索于 2026-11-01。 ↩↩

35. TechCrunch via Yahoo Finance, "Veeam acquires data security company Securiti AI for $1.7B," https://finance.yahoo.com/news/veeam-acquires-data-security-company-140812256.html，发布于 2025-10-21；CyberScoop, https://cyberscoop.com/veeam-securiti-ai-acquisition/，2025-10；Veeam via Business Wire（完成公告）, https://www.businesswire.com/news/home/20251211040418/en/Veeam-Completes-Acquisition-of-Securiti-AI-to-Create-the-Industrys-First-Trusted-Data-Platform-for-Accelerating-Safe-AI-at-Scale，发布于 2025-12-11；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩

36. Everpure, Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2026-05-03, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm，发布于 2026-06；Cleary Gottlieb, "Everpure Completes Acquisition of 1touch," https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/news-listing/everpure-completes-acquisition-of-1touch，发布于 2026-05-11；World Wide Technology（转载公司公告）, https://www.wwt.com/news/pure-storage-rebrands-to-everpure-and-announces-intent-to-acquire-1touch，发布于 2026-02-23；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩↩

37. Computer Weekly, "Everpure aims to bridge AI data gap with Universal Data Intelligence," https://www.computerweekly.com/news/366644438/Everpure-aims-to-bridge-AI-data-gap-with-Universal-Data-Intelligence，发布于 2026-06；检索于 2026-11-01。 ↩

38. NetApp, "NetApp Acquires DataPelago," https://www.netapp.com/en/newsroom/press-releases/news-rel-20260716-210092/，发布于 2026-07-16；检索于 2026-11-01。 ↩↩

39. Salesforce, "Salesforce Signs Definitive Agreement to Acquire Own Company," https://www.salesforce.com/ca/news/press-releases/2024/09/05/salesforce-signs-definitive-agreement-to-acquire-own-company/，发布于 2024-09-05（完成日期记为 2024-11-18）；检索于 2026-11-01。约 $1.9B 现金，已扣除 Salesforce 约 10% 的原有持股。 ↩

40. Snowflake Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2025-10-31, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014725000211/snow-20251031.htm，发布于 2025-12；TechCrunch, "Snowflake to acquire database startup Crunchy Data," https://www.techcrunch.com/2025/06/02/snowflake-to-acquire-database-startup-crunchy-data/，发布于 2025-06-02；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩

41. Snowflake Inc., Form 10-K for FY2026 (Feb 2025–Jan 2026), https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014726000008/snow-20260131.htm，发布于 2026-03；TechCrunch, https://techcrunch.com/2026/01/08/snowflake-announces-its-intent-to-buy-observability-platform-observe，发布于 2026-01-08；检索于 2026-11-01。初步对价 $596.2M。 ↩↩↩

42. Confluent, Inc., Form 10-Q for Q3 2024, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1699838/000095017024119042/cflt-20240930.htm，发布于 2024-11；检索于 2026-11-01。 ↩↩

43. TechCrunch, "Scale AI confirms 'significant' investment from Meta, says CEO Alexandr Wang is leaving," https://techcrunch.com/2025/06/13/scale-ai-confirms-significant-investment-from-meta-says-ceo-alexandr-wang-is-leaving/，发布于 2025-06-13；检索于 2026-11-01。约 $14.3B 和 49% 无投票权均为媒体报道（部分媒体称 $14.8B）。 ↩↩

44. Axios, "Meta's big AI deal could invite antitrust scrutiny," https://www.axios.com/2025/06/11/metas-noncontrol-scale-ai-deal-antitrust，发布于 2025-06-11；Axios Pro, "FTC pushed to investigate Meta buying Scale AI," https://www.axios.com/pro/tech-policy/2025/08/07/ftc-pushed-to-investigate-meta-buying-scale-ai，发布于 2025-08-07；检索于 2026-11-01。 ↩

45. Reuters via TradingView, "Google to pay $2.4 billion in deal to license tech of Windsurf, WSJ reports," https://tw.tradingview.com/news/reuters.com,2025:newsml_L4N3T900U:0-google-to-pay-2-4-billion-in-deal-to-license-tech-of-windsurf-wsj-reports，发布于 2025-07；Nasdaq, "Google to pay $2.4 billion for AI executives from Windsurf," https://www.nasdaq.com/articles/google-pay-24-billion-ai-executives-windsurf，2025-07；检索于 2026-11-01。媒体报道；Reuters 无法独立证实。 ↩

46. Databricks, "Databricks Grows >80% YoY, Surpasses $7B Revenue Run-Rate, Scales Lakebase, Genie and Unity AI Gateway," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-grows-80-yoy-surpasses-7b-revenue-run-rate-scales，发布于 2026-08-13；检索于 2026-11-01。公司披露的年化运行率，未经审计。 ↩

47. Databricks, "Databricks Grows >65% YoY, Surpasses $5.4 Billion Revenue Run-Rate," https://databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-grows-65-yoy-surpasses-5-4-billion-revenue-run-rate，发布于 2026-02-09；检索于 2026-11-01。AI 产品年化运行率 >$1.4B，公司披露。 ↩

48. Salesforce, Inc., Q2 FY2027 (May–Jul 2026) results release and investor deck, investor.salesforce.com 及 https://s205.q4cdn.com/626266368/files/doc_financials/2027/q2/，发布于 2026-08-26；检索于 2026-11-01，经由 `meta/verified-facts.md` 第 19 项。Data 360 ARR $2.4B（+>200%），其中包括 $1.1B Informatica Cloud ARR；公司披露，Salesforce 财年截至 1 月 31 日。 ↩

49. Salesforce, Inc., Form 10-K for FY2026 (Feb 2025–Jan 2026), https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1108524/000110852426000060/crm-20260131.htm，发布于 2026-03；检索于 2026-11-01。 ↩

50. QUALCOMM Inc., Form 10-K for fiscal 2025 (ended 2025-09-28), https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/804328/000080432825000085/qcom-20250928.htm，发布于 2025-11；检索于 2026-11-01。QTL 收入 $5,582M，EBT $4,043M（分部数据，按报告口径）。 ↩

51. Broadcom (Avago Technologies), "Avago Technologies to Acquire Broadcom for $37 Billion," https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/avago-technologies-acquire-broadcom-37-billion，发布于 2015-05-28；检索于 2026-11-01。 ↩

52. NXP Semiconductors, Ex. 99.1 to Form 6-K, "NXP and Freescale Announce $40 Billion Merger," https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1413447/000119312515072045/d883199dex991.htm，发布于 2015-03-02；检索于 2026-11-01。Freescale 股权价值约 $11.8B；合并后企业价值约 $40B。 ↩

53. AMD, "AMD Completes Acquisition of Xilinx," https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1047/amd-completes-acquisition-of-xilinx，发布于 2022-02-14；AMD Form 10-K FY2022, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2488/000000248823000047/amd-20221231.htm，发布于 2023-02；检索于 2026-11-01。总购买对价 $48.8B（GAAP，据 10-K）。 ↩

40. 市场进入与合作伙伴关系

深度： L2 · **阅读时间：** 约 13 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 35 章 — 商业模式、第 24 章 — 数据栈与计算和存储的交汇

要点速览（TL;DR）

- **超大规模云厂商的云市场（marketplace）如今是数据平台的主要销售渠道，而为其买单的是承诺的云消费额度（committed spend）。** 企业与 AWS、Microsoft 或 Google 签订多年期承诺。通过该云的云市场购买的 Databricks 或 Snowflake 合同计入这份承诺，因此客户用的是早已承诺出去的预算。Snowflake 报告称，2025 日历年 AWS Marketplace 销售额超过 $2B，上架以来累计超过 $7B（公司披露）。[1112]
- **费用很低，激励很大。** AWS 根据合同规模对私有报价收取 3% / 2% / 1.5% 的费用。Google 采用相同的档位。Microsoft 报价为 3%。[185] 厂商为这笔费用换来的是云厂商自己的销售人员：在 AWS ISV Accelerate 和 Microsoft 的 IP 联合销售（co-sell）计划下，这些销售人员促成厂商交易后可获得配额抵扣。[96]
- **系统集成商创造需求。** Accenture 为 Snowflake（2025 年 12 月，超过 5,000 名 SnowPro 认证人员）和 Databricks（2026 年 3 月，超过 25,000 名接受过 Databricks 培训的人员）分别设立了专门的业务集团。迁移和 AI 项目正是通过这类业务团队落到平台上的。[1516]
- **存储厂商通过一套认证阶梯与数据平台合作。** 各级台阶依次为：S3 兼容性测试、验证设计、联合参考架构、联合销售，最后是云市场或 OEM 上架。公开可见的大多数存储–平台关系停留在前两级。Databricks Storage Ecosystem（2026 年 6 月）和 NVIDIA AI Data Platform（2025 年 3 月）是首批将存储厂商列入官方平台名录的计划。[3633]
- **Everpure 视角。** Pure Storage 曾出现在 Snowflake 由厂商自报的 S3 兼容存储厂商名单上（Snowflake 不对其进行验证；FlashBlade 在较新的"tested and compliant"措辞下的状态尚未确认），并位列 NVIDIA AI Data Platform 名录。它拥有 Dremio 和 Starburst 参考架构，也是 Databricks Storage Ecosystem 的首发合作伙伴。[233336] 其下一步的合作选项是将这些上架资质转化为联合销售、可计入 MACC/EDP 的云市场报价以及联合销售管道。

为何重要（商业 + Everpure 视角）

第 35 章解释了数据平台如何收费：按用量计费的积分、承诺消费额度合同以及额度消耗。本章讨论这些合同是如何卖出去的，以及沿途谁抽成、谁获得业绩抵扣。对数据平台而言，答案是：越来越大比例的交易通过别人的渠道完成，即超大规模云厂商的云市场、系统集成商（"SI"）的业务团队，或技术合作伙伴的集成。

对企业发展领域的读者而言，合作伙伴关系值得研究，因为它们是获取分销能力的廉价期权。一次云市场上架只需几个百分点的费用和一些工程投入。一份验证设计只需一个测试周期和联合营销资金。两者都可能打开直销团队需要数年才能建立的销售管道。同样这些合作伙伴也是竞争对手。AWS、Microsoft 和 Google 各自都在销售与其联合销售的平台相竞争的自有数据服务（见第 28 章）。

对 Everpure（原 Pure Storage；NYSE: P，原代码 PSTG）而言，问题更窄。随着它从阵列走向数据管理，它需要哪些合作伙伴资产，才能让 Databricks、Snowflake、NVIDIA 和各家云厂商把它视为数据平台的一部分，而不是底层的那个存储桶？本章以基于公开信息、战略团队可能评估的选项来作答。

工作原理

云市场把云承诺变成采购预算

大型企业与其云厂商签订多年期消费承诺以换取折扣。AWS 称之为企业折扣计划（Enterprise Discount Program）（EDP），也称私有定价协议（Private Pricing Agreement）。Microsoft 的版本是 Azure 消费承诺（Azure Consumption Commitment）（MACC）。Google 使用承诺消费协议和承诺使用折扣（committed use discounts）（CUD）。客户未能消耗的承诺部分仍需支付。因此，手握未消耗承诺的 CFO 会更愿意通过云市场购买新软件，因为这笔采购可以消耗承诺额度。

Microsoft 对这一规则有明确的文档说明。带有"Azure benefit eligible"标识的报价，只要通过客户 Microsoft 协议下的 Azure 订阅购买，其税前购买金额的 100% 计入 MACC。部署在本地的许可不计入。[4] AWS 将云市场额度消耗作为合同条款处理。咨询机构的指引称，云市场采购可计入的部分有一个默认上限，通常为承诺额的 25%，客户可在签约时谈判（估算；非 AWS 公布）。[3]

交易本身是一份私有报价（private offer）：厂商向单一买方的云账户发布的定制价格和条款。

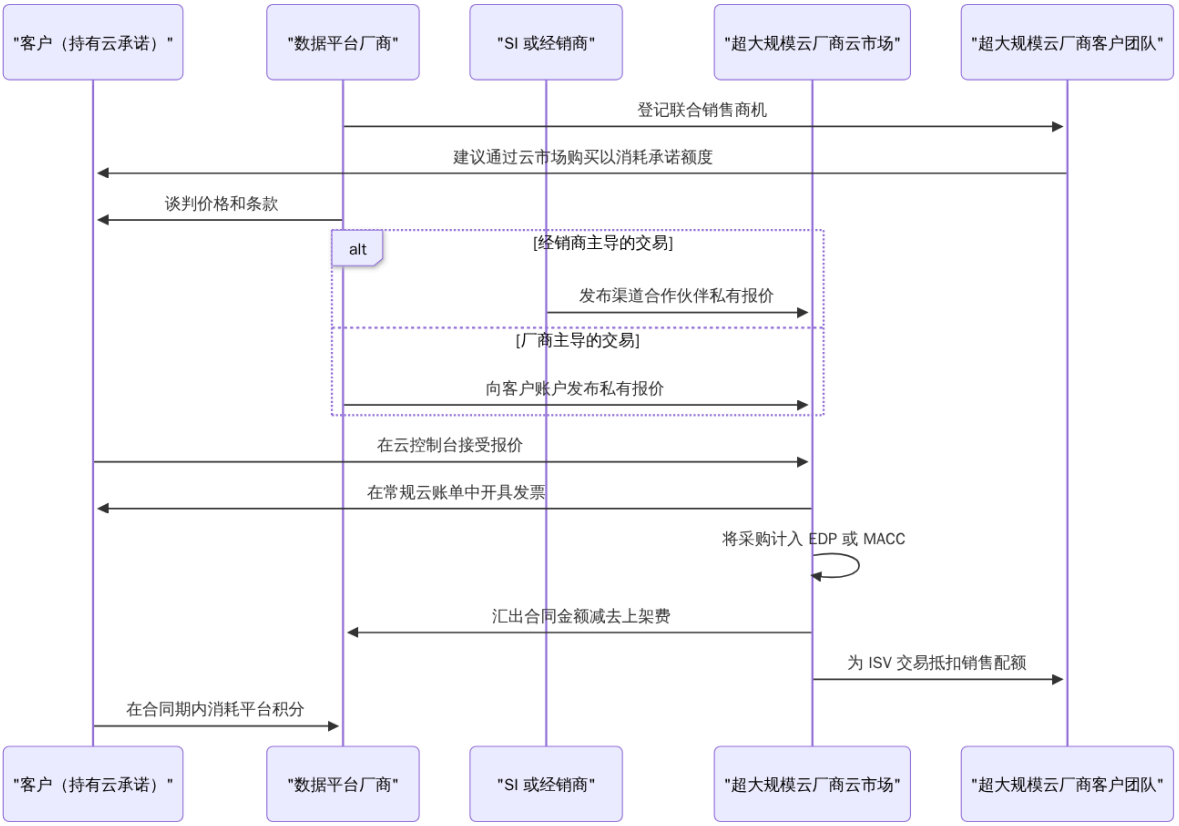


图 40.1 — 云市场私有报价把一张新的采购订单换成了现有云账单上的一个条目。客户消耗了承诺额度，厂商由云厂商付款，云厂商的客户团队获得配额抵扣。交易中的每一方都有理由说"是"。

经济账对厂商有利。2024 年 1 月，AWS 将私有报价上架费设定为：合同总额低于 $1M 的为 **3%**，$1M 至不足 $10M 的为 **2%**，$10M 及以上以及续约的为 **1.5%**。渠道合作伙伴私有报价（CPPO，即由经销商代表

厂商完成交易）再加 0.5 个百分点。[1] Google 在 2021 年将其云市场分成从 20% 降至 3%。[7] 自 2025 年 4 月起，它采用可变费率表，对 $10M 及以上的交易、续约和迁移降至 1.5%。[8] Microsoft 表示其费用已从行业标准的 20% 降至 3%。[5] 十年前，应用商店式的云市场抽成约 20%。如今 2% 的费用低于大多数销售佣金。

联合销售才是真正的奖赏。 AWS ISV Accelerate 是一项面向在 AWS Marketplace 上架和销售软件的厂商的联合销售计划。其核心好处是，AWS 客户经理在帮助促成合作伙伴的云市场私有报价时可获得激励，包括配额抵扣。[9] Microsoft 有类似的阶梯。一份报价从"co-sell ready"升级为"Azure IP co-sell eligible"，Microsoft 销售人员销售符合条件的 IP 解决方案可获得配额抵扣。IP 联合销售资格也是让报价计入 MACC 的条件。[6] AWS 在 2025 年 8 月增加了私有报价推广资金，并在 2025 年 11 月推出"express"私有报价。[10]

> **类比：半导体（设计导入与合格供应商名单）。** 一个可计入 EDP 或 MACC 的云市场上架，就是软件版的进入超大规模云厂商合格供应商名单。客户的承诺消费额度是一个早已完成设计导入并编好预算的"插槽"。具备资格意味着你的部件无需新的采购认证就能填进去。联合销售的配额抵扣则相当于超大规模云厂商自己的销售团队在推广你的部件。

算例：通过 AWS 私有报价完成的一笔 $2M Databricks 交易（示意）

一家美国银行签有一份三年期、$30M 的 AWS EDP，实际消耗低于计划。它希望为一个 Hadoop 迁移项目采购 Databricks，该项目由一家 Databricks 级别的 SI 执行。Databricks 以 AWS Marketplace 私有报价形式提供一年期 $2M 的承诺 DBU 消费，采用经典计算模式，因此银行还要直接向 AWS 支付集群所用的 EC2 费用。以下所有数字均为示意，只有费率档位来自 AWS 的费率表。[1]

参与方	记账内容	金额（示意）	备注
客户	AWS 账单上的 $2M Databricks 承诺；计入 EDP	计入 $30M 承诺中的 $2.0M（6.7%）	若适用 25% 的云市场上限（$7.5M），则在上限之内[3]
AWS Marketplace	按 $1M–<$10M 档收取上架费	2% × $2M = **$40K**	若由 SI 以 CPPO 方式转售，则为 $50K（2.5%）
Databricks	$2M 合同，扣除费用后汇出	约 $1.96M 现金	该费用记为收入抵减还是销售费用属于会计判断
AWS 客户经理	在 ISV Accelerate 联合销售权益下获得配额抵扣	按 $2M 抵扣	另外，全部 EC2 消耗也计入 EDP
AWS 基础设施	经典计算模式下的 EC2	例如每年 $1.0–1.5M（假设）	在 serverless 模式下，由 Databricks 向 AWS 付费，并提高 DBU 定价（第 25 章）
SI 合作伙伴	在 Databricks 计划中获得合作伙伴影响型或合作伙伴来源型业绩抵扣；服务费	服务费及任何经销商利润	业绩抵扣计入级别资格和激励[17]

图 40.2 — 同样的 $2M 被计算了四次：对客户是承诺额度消耗，对 Databricks 是订单额，对 AWS 销售人员是配额，对 SI 是合作伙伴业绩抵扣。2% 的费用是这条链上最便宜的一项。业绩的重复计算正是合作伙伴渠道获得资金的方式。

结构性风险在于：一个承诺额度几近耗尽的客户，或一个改变销售激励的超大规模云厂商，可以在需求没有任何明显变化的情况下拖慢厂商的销售管道。这正是第 25 章将 Databricks 通过 Azure 销售的收入占比列为待解问题的原因。

系统集成商：无人报告的需求引擎

SI 通常不转售软件，它销售的是创造软件消耗的项目。一次数据平台迁移（从 Teradata、Hadoop 或本地数据仓库迁移到湖仓一体（lakehouse））通常在平台厂商敲定价格之前，就已由 SI 完成范围界定、人员配置，并往往完成架构设计。在这个渠道里，规模意味着持证人数。Accenture 的 Snowflake Business Group 成立时拥有超过 5,000 名 SnowPro 认证人员。其 2026 年 3 月成立的 Databricks Business Group 称拥有超过 25,000 名接受过 Databricks 培训的专业人员。[1516]

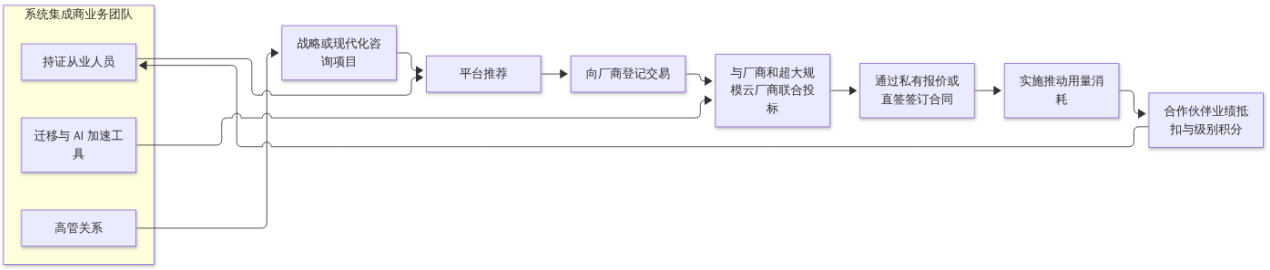


图 40.3 — SI 在采购开始之前就塑造了平台选择，随后创造推动合同增长的用量消耗。厂商计划以业绩抵扣、级别资格和激励回报它们，这些回报又用于雇用更多持证人员，从而形成闭环。

厂商计划将这一闭环制度化。2026 年 2 月，Databricks 将其合作伙伴计划整合为单一的 **Brickbuilder Partner Network**。它设有 Bronze、Silver、Gold 和 Platinum 四个级别、专业化徽章，以及与客户用量挂钩的"Velocity"激励。[17] Snowflake 的 Partner Network 设有免费的 Registered 级别和三个付费级别：Select、Premier 和 Elite。级别评定取决于认证、已成交的销售管道、交易登记和客户案例。[19]

> **类比：半导体（销售代表与分销商）。** 联合销售和 SI 交易登记的运作方式类似半导体公司的销售代表和分销商渠道。制造商的销售代表即使不负责出货，也能从设计导入中赚取佣金。分销商赚取利润，外加设计登记保护。市场开发基金的作用类似合作营销资金。在合作伙伴交易上获得配额抵扣的 AWS 和 Microsoft 销售人员，实际上就是由超大规模云厂商支付佣金的销售代表。

技术合作伙伴与数据市场

技术合作伙伴是其产品与平台相连接的 ISV：数据摄取、BI、数据治理、存储。Snowflake 运营"Snowflake Ready"技术验证，以及面向基于 Snowflake 构建的应用的 **Powered by Snowflake** 通道，其中许多应用以原生应用形式在 Snowflake Marketplace 中分发。[2019] Databricks 的技术合作伙伴页面列出了从 Registered、Validated 到 Select 和 Elite 的各个级别。[18]

平台自己的数据市场（data marketplaces）也是一个 GTM 渠道。Snowflake Marketplace 宣称拥有来自超过 750 家提供商的超过 3,000 个上架项（公司披露，页面未注明日期）。[21] Databricks 在 2024 年 6 月报告称拥有超过 2,000 个 Marketplace 上架项和超过 16,000 个 Delta Sharing 接收方（公司披露）。[22] 每一个上架项都让平台更难被替换，因为数据提供商只需发布一次，就能触达平台上的每一位客户。Delta Sharing（现已扩展为 OpenSharing）让 Databricks 能够把同一机制延伸到存储厂商。

数据平台如何与存储厂商合作

Databricks 和 Snowflake 是云服务，因此存储厂商无法简单地转售它们。关系的方向是反过来的：平台需要一个理由，去信任本地存储可以作为受治理表的存放地，而存储厂商则通过攀登阶梯来提供这个理由。

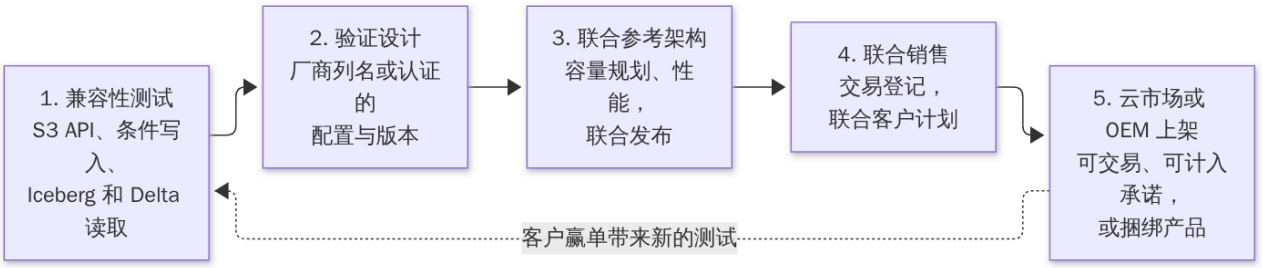


图 40.4 — 存储合作伙伴认证路径。每上一级台阶都需要更多的工程和营销投入，也能赢得平台更多的销售关注。大多数存储合作关系止步于第 2 级。

第 1–2 级：兼容性。 Snowflake 可以通过外部 stage 和外部表读写 S3 兼容存储。其文档列出了已告知 Snowflake 对自家产品做过测试的厂商，包括 Cloudian、Dell、MinIO、NetApp StorageGRID、Pure Storage 和 Scality。文档明确表示 Snowflake 本身不对其进行测试、验证或认证，而且当前版本要求存储提供商提供"Snowflake S3-compatible tested and compliant"服务；它引导客户使用可在自己设备上运行的公开测试。FlashBlade 是否满足这一较新措辞尚未确认 [VERIFY]。[23] 在 Databricks 中，对应的对象是外部位置（external location）。官方支持历来只覆盖云对象存储，因此本地 S3 在 2026 年之前一直处于灰色地带（第 25 章）。

第 3–4 级：参考设计与联合销售。 Cloudera 的 QATS 计划自 2021 年起认证了 Dell PowerScale 和 ECS。[31] Dell 与 Starburst 更进一步。**Dell Data Lakehouse**（2024 年 3 月）将 Starburst 的 Trino 引擎与 Dell 计算和 ECS/ObjectScale 存储捆绑为单一的 Dell 销售产品，这是一种 OEM 式关系。[30]

第 5 级：平台计划。 2026 年 6 月，Databricks 推出了 **Storage Ecosystem**。存储厂商在其对象存储旁运行一个 OpenSharing 服务器，从而让 Unity Catalog 可以就地治理和查询 Delta 与 Iceberg 表。首发合作伙伴为 Everpure、MinIO 和 Qumulo，另有更多厂商被列为后续加入。[36] MinIO 的集成被列为正式可用（GA），MinIO 还被评为 Databricks 2026 年度 ISV 存储合作伙伴。[38] Everpure 的 OpenSharing 连接器于 2026 年 6 月 9 日进入私有预览。[37] 在 GPU 方面，NVIDIA 的 **AI Data Platform**（GTC，2025 年 3 月）是一份由存储合作伙伴构建进自家产品的参考设计。它与 NVIDIA-Certified Storage 计划并行，后者设有 Foundation、Enterprise 和 NCP 三个级别。[3335]

> **类比：半导体（合规与认证）。** 第 1 级相当于 PCI-SIG 合规研讨会或 JEDEC 一致性测试：必要、失败成本低，但不构成差异化。第 2–3 级相当于在 OEM 处的客户认证：过程缓慢，绑定具体配置和版本，每个大版本都要重新做一遍。Unity Catalog、Snowflake 或 NVIDIA 的软件升级会重新开启认证，就像新的内存控制器版本一样。

存储厂商	数据平台	关系类型	日期	来源
Pure Storage（FlashBlade）	Snowflake	联合解决方案：本地或托管机房中的 S3 兼容外部表	2022 年 5 月	24
Dell（ECS / ObjectScale）	Snowflake	通过 S3 兼容表访问本地数据	2022 年 5 月	25
MinIO	Snowflake	外部表集成	2022 年 6 月	26
VAST Data	Dremio	在 VAST Universal Storage 上验证的湖仓	2022 年 9 月	27
Dell（ECS）	Databricks	混合集成（博客记载）	2023 年	28
Cohesity（SmartFiles）	Snowflake	SmartFiles 上的数据可由 Snowflake 查询	2023 年 11 月	29

存储厂商	数据平台	关系类型	日期	来源
Dell（ECS、ObjectScale、PowerScale）	Starburst	OEM 式产品：Dell Data Lakehouse	2024 年 3 月（2024 年 7 月扩展）	30
Pure Storage（FlashBlade）	Dremio（2026 年起归属 SAP）	联合解决方案简介：混合 Iceberg 湖仓	2024 年 10 月	4142
Everpure（FlashBlade）	Starburst	参考架构，"Scalable Lakehouse Analytics"	未注明日期	43
Dell（PowerScale、ECS）	Cloudera	QATS 存储认证	2021 年 5 月（持续中）	31
Dell（ObjectScale）	Cloudera	联合"私有 AI"平台	2025 年 9 月	32
DDN、Dell、HPE、Hitachi Vantara、IBM、NetApp、Nutanix、Pure、VAST、WEKA	NVIDIA AI Data Platform	构建进合作伙伴产品的参考设计	2025 年 3 月	3334
Everpure（FlashBlade、FlashArray）	Databricks	Storage Ecosystem 首发合作伙伴；OpenSharing 连接器处于私有预览	2026 年 6 月	3637
MinIO（AIStor）	Databricks	Storage Ecosystem，GA；2026 年度 ISV 存储合作伙伴	2026 年 6 月	38
Qumulo	Databricks	ISV 合作；OpenSharing 集成处于预览	2026 年 7 月	39
Everpure（FlashBlade + Data Stream）	NVIDIA AI Data Platform	基于参考设计构建的向量化数据管道	2026 年 6 月	40

图 40.5 — 公开的存储–数据平台合作关系。其模式从"我们的阵列可以存放你的外部表"（2022 年）转向 2025–26 年由平台运营的名录（Databricks Storage Ecosystem、NVIDIA AI Data Platform）。名录正是联合销售注意力流向的地方。

双方各得到什么，代价是什么。 数据平台获得了原本无法触达的本地数据和主权数据，外加一支把客户引向其产品的存储厂商销售队伍。存储厂商获得了在数据架构讨论中的话语权、一个上架席位、联合营销，有时还有交易登记。代价包括：测试套件和连接器的工程投入、每次平台发布时的重新认证、用于联合推广活动的市场开发基金（MDF），以及一线销售赋能。一个拥有十家存储合作伙伴的平台几乎没有理由偏爱其中任何一家，因此差异化必须来自性能证明、支持能力和客户案例。

设计选择与权衡

市场进入路径	谁向谁付款	厂商成本	优势	劣势
直接企业销售	客户 → 厂商	全部销售与营销成本	掌握客户关系和定价	采购流程慢；与云预算竞争
云市场私有报价	客户 → 云厂商 → 厂商	1.5–3% 费用（AWS/Google），约 3%（Microsoft）[185]	消耗承诺额度；使用云厂商的合同文本；联合销售	依赖云厂商激励；云厂商可看到交易数据
云厂商自有服务（如 Azure Databricks）	客户 → 云厂商；向厂商分成	收入分成；产品控制权共享	原生计费和销售覆盖[14]	合作伙伴同时也是对手（Fabric）
SI 主导（来源型或影响型）	客户 → SI 支付服务费；→ 厂商支付软件费	合作伙伴激励、赋能、MDF	创造需求；掌控迁移	SI 服务多个平台；忠诚度跟着激励走

市场进入路径	谁向谁付款	厂商成本	优势	劣势
经销商或 CPPO	客户 → 经销商 → 厂商	经销商利润 + AWS CPPO 的 0.5 个百分点[1]	覆盖中端市场和公共部门	利润层层叠加；渠道冲突
OEM 或捆绑（如 Dell Data Lakehouse）	客户 → OEM；向 ISV 支付版税或许可费	单位价格较低；依赖对方路线图	借助 OEM 的装机基础[30]	OEM 控制定价和支持

图 40.6 — 每条路径都是以利润换覆盖。云市场已成为大型云交易的默认选择，因为费用低，而且消耗承诺额度对买方有利。

反对过度依赖云市场的最有力论点是集中度。超大规模云厂商能看到交易、客户和价格，同时还在销售一项与之竞争的自有服务。反对 SI 渠道的最有力论点是 SI 对平台不持立场：同一个 Accenture 同时运营着 Snowflake 和 Databricks 两个业务集团。[1516]

主要参与者

计划	级别或层级	主要权益	典型要求
Databricks Brickbuilder Partner Network（2026 年）	C&SI：Bronze、Silver、Gold、Platinum；技术级别 Registered → Elite	专业化徽章、与用量挂钩的 Velocity 激励、联合销售	持证人员、收入影响力、客户成功；Platinum 需具备专业化资质[1718]
Snowflake Partner Network	Registered（免费）；Select、Premier、Elite（年费）	联合销售支持、营销投入；Powered by Snowflake；Snowflake Ready 验证	认证、已成交销售管道、交易登记、客户案例[1920]
AWS Partner Network：ISV Accelerate	计划成员资格（联合销售）	销售人员配额抵扣、MDF、私有报价推广	GA 状态的 Marketplace 上架、ACE 资格、已启动的联合销售商机[910]
Microsoft 联合销售	Co-sell ready → Azure IP co-sell eligible	销售人员配额抵扣；MACC 资格；云市场徽章	可交易的基于 Azure 的报价、技术验证、计费收入门槛[6]
Google Cloud Partner Advantage 与 Marketplace	合作伙伴级别 [VERIFY: Partner Advantage 当前级别名称]	可变收入分成低至 1.5%；承诺额度消耗	Marketplace 上架；交易规模、续约或迁移属性[8]
NVIDIA AI Data Platform 与 Certified Storage	Certified Storage：Foundation、Enterprise、NCP	纳入 NVIDIA 企业参考架构和 GTC 发布	通过 NVIDIA 测试套件；集成参考设计软件[3533]

图 40.7 — 合作伙伴计划对比。平台计划奖励合作伙伴所影响的用量。超大规模云厂商计划奖励云市场交易。NVIDIA 的计划奖励验证设计。存储厂商必须三者兼顾。

历史与发展轨迹

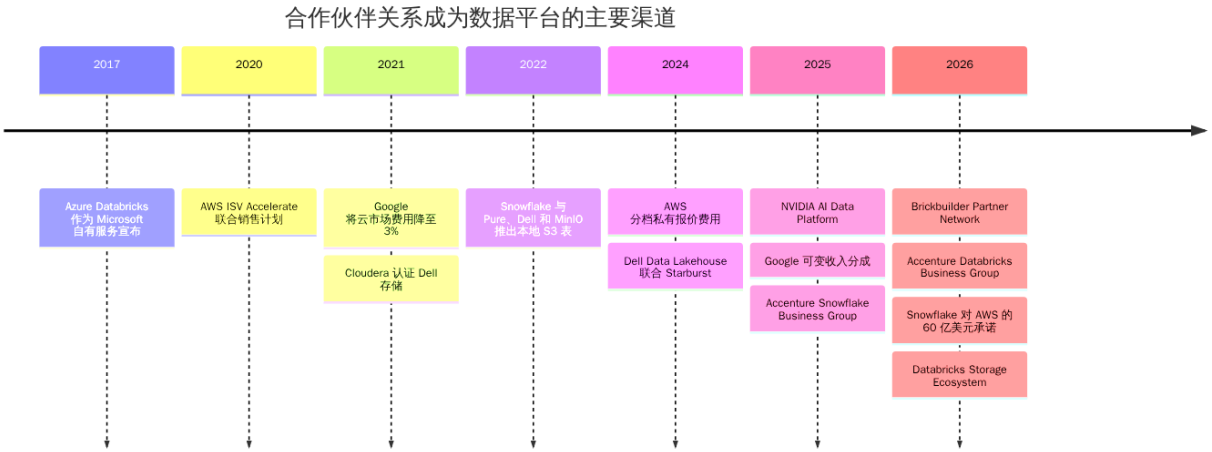


图 40.8 — 五年内，云市场费用从约 20% 降至 1.5–3%，而联合销售激励不断增加。合作伙伴关系从集成清单转变为可交易、有激励支撑的渠道。

如今商业关系是双向的。2026 年 5 月，Snowflake 承诺在五年内向 AWS 基础设施投入 $6B，同时报告 AWS Marketplace 累计销售额超过 $7B。这是一种互惠安排：平台购买云容量，云厂商销售平台。[12] 下一步很可能是更多可交易的合作伙伴捆绑方案，例如多厂商私有报价和"存储 + 平台"报价，以及更多像 Storage Ecosystem 这样由平台运营的名录。待解问题是，超大规模云厂商是否会继续为那些同时与其竞争的数据平台补贴联合销售。

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
AWS 私有报价上架费	3%（<$1M）、2%（$1M–<$10M）、1.5%（≥$10M、续约）；CPPO +0.5 个百分点	AWS 公布的费率表	AWS，2024-01-05 生效[1]
Google Cloud Marketplace 收入分成	按交易规模和类型 3% → 1.5%	Google 公布的费率表	Google，2025-04-21 生效[8]
Microsoft 云市场交易费	3%（由 20% 下调）	公司披露	Microsoft ISV 页面，未注明日期[5]
符合条件报价对 MACC 的贡献	税前金额的 100%	Microsoft 政策	Microsoft Learn[4]
AWS EDP 云市场上限	默认约为承诺额的 25%；可谈判	估算（咨询机构）	Redress Compliance，未注明日期[3]
Snowflake AWS Marketplace 销售额	CY2025 >$2B；累计 >$7B	公司披露（销售额，非收入）	Snowflake，2025-12-03 及 2026-05-27[1112]
Snowflake 总收入，FY2026	$4,683.9M（2025 年 2 月–2026 年 1 月）	GAAP	Snowflake 10-K[13]
Snowflake 对 AWS 的承诺	五年 $6B	公司披露	Snowflake，2026-05-27[12]
Accenture 持证/受训人员	>5,000 名 SnowPro 认证；>25,000 名接受 Databricks 培训	公司披露	2025-12-03；2026-03-17[1516]
Snowflake Marketplace	3,000+ 上架项，750+ 提供商	公司披露	Snowflake 页面，未注明日期[21]

指标	数值	口径	来源 / 日期
Databricks Marketplace / Delta Sharing	>2,000 上架项；>16,000 接收方	公司披露	Databricks，2024-06[22]
NVIDIA AI Data Platform 存储合作伙伴	发布时 10 家	公司披露	NVIDIA，2025-03[33]

图 40.9 — 云市场销售额是成交的合同总额，往往为多年期，因此不能用收入去除。它们显示的是规模，而非占比。

存储桥接

存储桥接。 认证阶梯的每一级都依赖于第 24 章和配套的 *Everpure Tech Atlas* 中讨论的存储语义：S3 条件写入、LIST 行为、凭证下发和小对象延迟。兼容性测试失败通常归结为其中某一项，而不是原始吞吐量。基于公开信息，战略团队可能评估的选项：(1) 将 Databricks OpenSharing 连接器从预览推进到 GA，并登记为联合销售；[37] (2) 发布与 Starburst 以及 Dremio/SAP 的 Iceberg/Delta 和 Iceberg REST 目录兼容性结果，以便平台团队可以引用；[4341] (3) 让 Everpure 现有的云上架产品（Cloud Block Store 多年来一直通过 AWS 和 Azure 云市场销售；Azure 自 2021 年 3 月起）可计入承诺额度，并与数据平台私有报价捆绑；[44] (4) 将 NVIDIA AI Data Platform 和 Data Stream 的工作转化为一份联合参考架构，其中除 GPU 栈外还点名一个数据平台。[4033]

对话手册

向产品经理或联盟负责人提出的问题

1. "你们的新增订单中有多大比例是通过超大规模云厂商云市场成交的，其中多少由承诺额度出资？当报价具备 EDP 或 MACC 资格后，赢单率发生了怎样的变化？"
2. "哪种合作伙伴级别或计划资格真正改变了平台一线销售人员的行为：上架、验证，还是联合销售登记？"
3. "当平台发布重大版本（Unity Catalog、Iceberg v3、Snowflake external volumes）时，重新认证需要多长时间，由谁买单？"

向工程师或合作伙伴架构师提出的问题

1. "你们针对 S3 运行哪套兼容性测试？在并发条件下，你们能通过条件写入和分段上传的边界用例，还是只能通过正常路径？"
2. "对于 OpenSharing 或外部表，凭证在哪里下发，支持哪些表格式和版本，查询是会下推，还是全量扫描？"
3. "在 NVIDIA AI Data Platform 设计中，哪些组件运行在存储系统上，哪些运行在 GPU 服务器上？参考架构中测量了什么？"

好的回答听起来是什么样的。 它们会给出云市场占比和费率档位，并区分来源型和影响型销售管道。它们会说明计划资格、测试过的版本以及最近一次重新认证的日期。在存储方面，它们会引用具体的测试套件和一个联合客户，而不只是一页 logo 幻灯片。

不要这样说

- "云市场要抽 20%。" 那是过去的应用商店费率。私有报价如今只需支付 1.5–3%，说 20% 会显得你信息过时。
- "云市场销售额就是收入。" Snowflake 的 $2B 是一年内成交的合同总额，其中很多是多年期承诺。
- "Snowflake 认证了我们的存储。" Snowflake 的名单是厂商自报的，Snowflake 表示它不认证第三方产品。[23]
- "联合销售意味着 AWS 替我们卖产品。" 它意味着 AWS 销售人员会因帮助促成交易而获得报酬。交易仍由厂商主导。
- "进入 NVIDIA 名录就是差异化。" 发布时就有十家存储合作伙伴。进入名录只是入场券。

深入阅读

- AWS Marketplace 卖家指南中关于上架费和 CPPO 的内容，以及 Microsoft Learn 的 MACC 和联合销售要求页面，了解当前的确切规则。[1246]
- Databricks 的 Storage Ecosystem 公告和合作伙伴计划指南，了解 OpenSharing 集成模式。[3617]
- Snowflake 的 S3 兼容存储文档及其公开兼容性测试。[23]
- 关于合作伙伴资质如何契合 Everpure 向技术栈上层移动，见第 45 章；关于 Snowflake 的市场进入，见第 26 章。

关键术语

- 云市场（Cloud marketplace） — 超大规模云厂商的线上商店，第三方软件可在其中通过云账单购买。
- 私有报价（Private offer） — 卖方向某一买方的云市场账户发布的定制价格和条款。
- 渠道合作伙伴私有报价（Channel partner private offer） — 由经销商代表软件厂商完成交易的 AWS 私有报价。
- 上架费（Listing fee） — 云市场在每笔交易中保留的合同金额百分比。
- 承诺消费额度消耗（Committed-spend drawdown） — 通过使用量或符合条件的采购消耗预付或承诺的消费额度。
- 企业折扣计划（Enterprise Discount Program） — AWS 的多年期承诺消费合同，以消费承诺换取折扣。
- Azure 消费承诺（Azure Consumption Commitment） — Microsoft 的承诺消费协议（MACC），符合条件的云市场采购可计入其中。
- 承诺使用折扣（Committed use discount） — Google Cloud 针对承诺一定资源使用量或消费金额提供的折扣。
- 联合销售（Co-sell） — 超大规模云厂商或合作伙伴的销售人员帮助促成厂商交易并获得业绩抵扣的联合销售方式。
- 配额抵扣（Quota retirement） — 将合作伙伴的交易计入超大规模云厂商销售人员的销售配额。
- ISV Accelerate — AWS 面向通过 AWS Marketplace 销售的软件厂商的联合销售计划。
- 市场开发基金（Market development funds） — 厂商提供给合作伙伴、用于联合营销和需求生成的资金。
- 交易登记（Deal registration） — 合作伙伴对某一商机的认领，用以保护其业绩抵扣和激励。

- 系统集成商（Systems integrator） — 设计和实施技术项目的咨询公司，常常左右平台选择。
- 合作伙伴来源型收入（Partner-sourced revenue） — 来自合作伙伴发起的交易的收入，区别于合作伙伴仅提供协助的影响型交易。
- 参考架构（Reference architecture） — 一份公开发布、经过测试的设计，为特定工作负载组合具体产品。
- OEM 合作（OEM partnership） — 一家公司嵌入或捆绑另一家公司的产品，并以自有品牌销售。
- S3 兼容存储（S3-compatible storage） — 实现了 Amazon S3 API 的非 AWS 对象存储。
- 外部位置（External location） — 将存储路径与凭证绑定的 Unity Catalog 对象。
- 数据市场（Data marketplace） — 平台的线上商店，提供商在其中向使用者上架数据集、模型和应用。
- Delta Sharing — Databricks 用于跨平台就地共享表的开放协议。
- OpenSharing — 源自 Delta Sharing 的开放共享协议，是 Databricks Storage Ecosystem 的基础。
- NVIDIA AI Data Platform — NVIDIA 2025 年的参考设计，存储合作伙伴将其构建进 AI 就绪存储产品。
- NVIDIA-Certified Storage — NVIDIA 的存储验证计划，设有 Foundation、Enterprise 和 NCP 三个级别。

资料来源

1. AWS, "AWS Marketplace announces simplified and reduced listing fees for sellers," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/01/aws-marketplace-simplified-reduced-listing-fees/，发布于 2024-01；AWS Marketplace Seller Guide, "Understanding listing fees for AWS Marketplace sellers," https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/listing-fees.html，持续更新的文档（费用自 2024-01-05 生效；CPPO +0.5 个百分点）；检索于 2026-11-01。CRN Australia 2026 年的一篇报道称，专业服务上架费已从 2.5% 降至 0.5%，https://www.crn.com.au/news/2026/cloud/aws-marketplace-slashes-listing-fee-for-professional-service [VERIFY: 日期及生效条款]。 ↩↩↩↩↩↩↩

2. AWS, "Work with channel partner private offers using the AWS Marketplace APIs," https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/APIReference/work-with-cppos.html，持续更新的文档；检索于 2026-11-01。 ↩

3. Redress Compliance, "The EDP Marketplace Offset Mechanism," https://redresscompliance.com/aws-edp-marketplace-isv-commitment-offset.html，未注明日期；检索于 2026-11-01。咨询机构估算；非 AWS 公布的数字。 ↩↩↩

4. Microsoft Learn, "Azure consumption commitment benefit," https://learn.microsoft.com/en-us/marketplace/azure-consumption-commitment-benefit，以及 "MACC frequently asked questions," https://learn.microsoft.com/en-us/marketplace/macc-frequently-asked-questions，持续更新的文档；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩

5. Microsoft, "Microsoft commercial marketplace for ISVs," https://microsoft.com/isv/marketplace，未注明日期；Microsoft Partner blog, "Reach more customers with new investments in the commercial marketplace," https://blogs.partner.microsoft.com/partner/reach-more-customers-with-new-investments-in-the-commercial-marketplace，未注明日期；检索于 2026-11-01。[VERIFY: Microsoft 由 20% 降至 3% 的日期，据信为 2021 年] ↩↩↩↩

6. Microsoft Learn, "Co-sell with Microsoft sales teams and partners overview," https://learn.microsoft.com/en-us/partner-center/co-sell-overview，以及 "Co-sell requirements," https://learn.microsoft.com/partner-center/co-sell-requirements，持续更新的文档；Microsoft Partner blog, "Capturing the marketplace opportunity, part four," https://partner.microsoft.com/en-US/blog/article/capturing-the-marketplace-opportunity-part-four，未注明日期；检索于 2026-11-01。[VERIFY: IP 联合销售资格当前的计费收入门槛] ↩↩↩↩

7. CNBC, "Google lowers its cloud marketplace revenue share to 3% from 20%," https://www.cnbc.com/amp/2021/09/26/google-lowers-its-cloud-marketplace-revenue-share-to-3percent-from-20percent.html，发布于 2021-09-26；检索于 2026-11-01。媒体报道。 ↩

8. Google Cloud documentation, "Overview of the Vendor Net Revenue Schedule," https://docs.cloud.google.com/marketplace/docs/partners/migrations/variable-revenue-share，持续更新的文档（2025-04-21 生效）；Google Cloud blog, "Upgrades to Google Cloud Marketplace for partners," https://cloud.google.com/blog/topics/partners/upgrades-to-google-cloud-marketplace-for-partners，2025；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩

9. AWS, "AWS ISV Accelerate Program," https://aws.amazon.com/partners/programs/isv-accelerate/，持续更新的文档；AWS, "AWS ISV Accelerate, a co-sell program for AWS Partners," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2020/12/isv-accelerate/，发

布于 2020-12；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩

10. AWS, "Announcing new incentives for ISVs selling in AWS Marketplace," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/08/aws-marketplace-private-offer-promotions/，发布于 2025-08；AWS, "AWS Marketplace introduces express private offers," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/11/aws-marketplace-express-private-offers，发布于 2025-11；检索于 2026-11-01。 ↩↩

11. Snowflake via Business Wire, "Snowflake Doubles AWS Marketplace Growth YoY, Eclipses $2 Billion in Sales⋯," https://www.businesswire.com/news/home/20251203483596/en/，发布于 2025-12-03；Amazon press, https://press.aboutamazon.com/aws/2025/12/snowflake-doubles-aws-marketplace-growth-yoy-eclipses-2-billion-in-sales-as-new-integrations-accelerate-enterprise-data-and-ai-adoption，2025-12；检索于 2026-11-01。公司披露。 ↩↩

12. Snowflake press release, "Snowflake Expands AWS Collaboration with $6B Commitment to Accelerate Enterprise Agentic AI Adoption," https://www.snowflake.com/en/news/press-releases/snowflake-expands-aws-collaboration-with-6b-commitment-to-accelerate-enterprise-agentic-ai-adoption/，发布于 2026-05-27；HPCwire/BigDATAwire, https://www.hpcwire.com/bigdatawire/2026/05/29/snowflakes-6b-aws-bet-signals-where-enterprise-ai-spending-is-headed/，2026-05-29；检索于 2026-11-01。公司披露。 ↩↩↩↩

13. Snowflake Inc., Form 10-K for fiscal year ended 2026-01-31, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014726000008/snow-20260131.htm，发布于 2026-03；检索于 2026-11-01（数值据 `data/company_financials.csv`）。 ↩

14. TechCrunch, "Microsoft makes Databricks a first-party service on Azure," https://techcrunch.com/2017/11/15/microsoft-makes-databricks-a-first-party-service-on-azure/，发布于 2017-11-15；Databricks blog, "Introducing Azure Databricks," https://www.databricks.com/blog/2017/11/15/introducing-azure-databricks.html，2017-11-15；检索于 2026-11-01。 ↩

15. Accenture via Business Wire, Accenture Snowflake Business Group announcement, https://www.businesswire.com/news/home/20251203397916/en，发布于 2025-12-03；Consulting.us, "Accenture and Snowflake form new business group," https://www.consulting.us/news/12789/accenture-and-snowflake-form-new-business-group，2025-12；检索于 2026-11-01。公司披露。 ↩↩↩↩

16. Databricks press release, "Accenture and Databricks Accelerate Enterprise Adoption of AI Applications and Agents at Scale," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/accenture-and-databricks-accelerate-enterprise-adoption-ai，发布于 2026-03-17；检索于 2026-11-01。公司披露。 ↩↩↩↩

17. Databricks blog, "Building what's next, together: introducing the Brickbuilder Partner Network for the agentic AI era," https://www.databricks.com/en/blog/building-whats-next-together-introducing-brickbuilder-partner-network-agentic-ai-era，发布于 2026-02-11；Databricks blog, "New Brickbuilder Partner Network tiers for ISVs and data providers are here," https://www.databricks.com/blog/new-brickbuilder-partner-network-tiers-isvs-and-data-providers-are-here，2026；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩↩

18. Databricks, "Technology Partner Program," https://www.databricks.com/company/partners/technology-partner-program，未注明日期；检索于 2026-11-01。级别名称可能早于 2026 年的重组。 ↩↩

19. Snowflake, "Service partners" (Select, Premier, Elite; Registered free), https://www.snowflake.com/en/why-snowflake/partners/service-partners/，未注明日期；Snowflake, "Powered by Snowflake," https://www.snowflake.com/partners/poweredby-partners/，未注明日期；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩

20. Snowflake, "Snowflake Ready Technology Validation Program," https://snowflake.com/partners/technology-partners/snowflake-ready-technology-validation-program，未注明日期；检索于 2026-11-01。 ↩↩

21. Snowflake, "Essential apps and AI data products" landing page, https://www.snowflake.com/en/lp/essential-apps-ai-data-products/，未注明日期；检索于 2026-11-01。公司披露，未注明日期。 ↩↩

22. Databricks press release, "Databricks Doubles Down on Delta Sharing Open Ecosystem With Product Innovations and Strategic Partnerships," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-doubles-down-delta-sharing-open-ecosystem-strategic-partnerships，发布于 2024-06；检索于 2026-11-01。公司披露。 ↩↩

23. Snowflake documentation, "Work with Amazon S3-compatible storage," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-load-s3-compatible-storage，持续更新的文档；检索于 2026-11-01。厂商名单为厂商自报；"tested and compliant"要求据 `meta/verified-facts.md` #21（由整合者于 2026-11-01 在线核实）。 ↩↩↩↩

24. Blocks & Files, "Pure gets FlashBlade up close and cloud-adjacent co-lo personal with Snowflake," https://blocksandfiles.com/2022/05/11/pure-gets-flashblade-up-close-and-cloud-adjacent-co-lo-personal-with-snowflake/，发布于 2022-05-11；Snowflake blog, "Now in Private Preview: Using On-Premises Data in Place with Snowflake," https://www.snowflake.com/en/blog/external-tables-on-prem/，2022-06；检索于 2026-11-01。 ↩

25. SiliconANGLE, "Dell partners with Snowflake to ease access to on-premises data," https://siliconangle.com/2022/05/02/dell-partners-snowflake-ease-access-premises-data/，发布于 2022-05-02；检索于 2026-11-01。 ↩

26. Blocks & Files, "MinIO plugs its object storage into Snowflake," https://www.blocksandfiles.com/object/2022/06/14/minio-plugs-its-object-storage-into-snowflake/1593509，发布于 2022-06-14；检索于 2026-11-01。 ↩

27. Blocks & Files, "Dremio data lakes can run on VAST Data storage," https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2022/09/30/dremio-data-lakes-can-run-on-vast-data-storage/1591294，发布于 2022-09-30；检索于 2026-11-01。 ↩

28. Databricks blog, "Hybrid cloud solutions: Databricks and Dell ECS storage," https://databricks.com/blog/hybrid-cloud-solutions-databricks-and-dell-ecs-storage，发布于 2023；检索于 2026-11-01（引用方式同第 25 章）。

29. Blocks & Files, "Cohesity SmartFiles becomes Snowflake analytics playground," https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2023/11/06/cohesity-smartfiles-becomes-snowflake-analytics-playground/1596232，发布于 2023-11-06；检索于 2026-11-01。

30. Starburst blog, "Dell Data Lakehouse powered by Starburst," https://starburst.io/blog/dell-data-lakehouse-powered-by-starburst，2024-03；Blocks & Files, "Dell enhances Data Lakehouse with faster query speeds and more," https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2024/07/24/dell-enhances-data-lakehouse-with-faster-query-speeds-and-more/1616308，发布于 2024-07-24；检索于 2026-11-01。

31. Cloudera press release, "Cloudera Announces New Storage Certification for Cloudera Data Platform Private Cloud," https://www.cloudera.com/about/news-and-blogs/press-releases/2021-05-06-cloudera-announces-new-storage-certification-for-cloudera-data-platform-private-cloud.html，发布于 2021-05-06；StorageNewsletter, https://storagenewsletter.com/2021/05/11/cloudera-data-platform-private-cloud-certified-on-dell-emc-powerscale，2021-05-11；检索于 2026-11-01。

32. SiliconANGLE, "Cloudera's AI box gives enterprises new way to build private AI," https://siliconangle.com/2025/09/25/clouderas-ai-box-gives-enterprises-new-way-build-private-ai/，发布于 2025-09-25；iTWire, "Cloudera integrates with Dell ObjectScale…," https://itwire.com/it-industry-news/strategy/cloudera-integrates-with-dell-objectscale-to-deliver-enterprises-a-next-generation-private-ai-platform，2025-09；检索于 2026-11-01。

33. HPCwire, "NVIDIA Unveils AI Data Platform for Accelerated AI Query Workloads in Enterprise Storage," https://www.hpcwire.com/off-the-wire/nvidia-unveils-ai-data-platform-for-accelerated-ai-query-workloads-in-enterprise-storage/，发布于 2025-03-18（NVIDIA 公告；合作伙伴名单为 DDN、Dell、HPE、Hitachi Vantara、IBM、NetApp、Nutanix、Pure Storage、VAST Data、WEKA）；StorageNewsletter, "NVIDIA GTC 2025: Pure Storage Integrates NVIDIA AI Data Platform into FlashBlade," https://www.storagenewsletter.com/2025/03/19/nvidia-gtc-2025-pure-storage-integrates-nvidia-ai-data-platform-into-flashblade/，2025-03-19；检索于 2026-11-01。[VERIFY: 合作伙伴名单需与 NVIDIA 新闻中心原文核对]

34. WEKA press release, "WEKA Expands NVIDIA Integrations and Certifications, Unveils Augmented Memory Grid at GTC 2025," https://www.weka.io/news/weka-unveils-nvidia-integrations-and-certifications-at-gtc-2025，发布于 2025-03-18；检索于 2026-11-01。

35. NVIDIA documentation, "NVIDIA-Certified Storage," https://docs.nvidia.com/certification-programs/certified-storage/latest/nvidia-certified-storage.html，持续更新的文档；NVIDIA blog, "NVIDIA-Certified Program Expands to Enterprise Storage," https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-certified-enterprise-storage/，2025；检索于 2026-11-01。

36. Databricks blog, "Announcing the Databricks Storage Ecosystem: Governing the Enterprise Data Estate Wherever It Lives," https://www.databricks.com/blog/announcing-databricks-storage-ecosystem-governing-enterprise-data-estate-wherever-it-lives，发布于 2026-06-10；StorageNewsletter, https://www.storagenewsletter.com/2026/06/24/announcing-the-databricks-storage-ecosystem-governing-the-enterprise-data-estate-wherever-it-lives/，2026-06-24；检索于 2026-11-01（引用方式同第 25 章）。

37. Everpure blog, "Everpure OpenSharing Connector," https://blog.everpuredata.com/products/everpure-opensharing-connector/，发布于 2026-06；检索于 2026-11-01。厂商披露；自 2026-06-09 起进入私有预览。

38. MinIO press release, "MinIO Awarded 2026 Databricks ISV Storage Partner of the Year at Data + AI Summit," https://www.min.io/press/minio-awarded-2026-databricks-isv-storage-partner-of-the-year-at-data-ai-summit，发布于 2026-06-15；检索于 2026-11-01。

39. Blocks & Files, "Qumulo pals up with Databricks," https://blocksandfiles.com/data-management/2026/07/17/qumulo-pals-up-with-databricks/5274406，发布于 2026-07-17；StorageNewsletter, "Qumulo Announces NeuralSearch and ISV Partnership with Databricks," https://www.storagenewsletter.com/2026/07/24/qumulo-announces-neuralsearch-and-isv-partnership-with-databricks/，2026-07-24；检索于 2026-11-01。

40. Everpure via PR Newswire, "Everpure Unveils Data-Primacy Architecture for the AI Era," https://www.prnewswire.com/news-releases/everpure-unveils-data-primacy-architecture-for-the-ai-era-302803097.html，发布于 2026-06-17；检索于 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。

41. Dremio partner page, https://www.dremio.com/partners/pure-storage/，未注明日期；Pure Storage/Dremio solution brief, https://dremio.com/wp-content/uploads/2024/10/Dremio-Pure-Storage-Solutions-Brief-1.pdf，2024-10；检索于 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。

42. Dremio newsroom, "SAP to Acquire Dremio…," https://www.dremio.com/newsroom/sap-to-acquire-dremio-to-unify-sap-and-non-sap-data-to-power-agentic-ai/，发布于 2026-05-04；检索于 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。

43. Everpure partner page, "Starburst," https://www.everpuredata.com/la/partners/technology-alliance-partners/starburst.html，未注明日期；检索于 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。

44. Blocks & Files, "Hello Azure, Pure Cloud Block Store is here," https://www.blocksandfiles.com/block/2021/03/16/hello-azure-pure-cloud-block-store-is-here/1607078，发布于 2021-03-16；Everpure AWS partner page, https://www.everpuredata.com/kr/partners/technology-alliance-partners/aws.html，未注明日期；检索于 2026-11-01。[VERIFY: Everpure 当前的上架产品是否可计入 MACC/EDP]

41. 市场规模与增长驱动因素

深度： L2 · **阅读时间：** 约 8 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 37 章 — 上市可比公司与估值

要点速览（TL;DR）

- 数据基础设施领域锚定最可靠的数字是 Gartner 的数据库管理系统（DBMS）市场：**2024 年 $119.7B，增长 13.4%**，其中 64% 的支出发生在云端。Gartner 预测 **2026 年为 $161B**。[12] 该领域的大多数其他"市场规模"都要弱得多，本书数据集中有若干行是推算得出或仅有单一来源的。本章对每一项都做了标注。
- 各家市场规模之所以相互矛盾，是因为它们衡量的是不同的东西：供应商收入、最终用户支出、公司自己声称的可服务市场，或方法未披露的第三方汇编估算。切勿将它们相加。同一笔 AI 支出可能同时出现在其中四个口径里。
- 公司披露的总可服务市场（total addressable market）（TAM）远高于分析师统计的市场。Snowflake 约 $225B 的"当前" TAM（来源较弱）比 Gartner 整个 2026 年 DBMS 预测还大。Confluent $100B+ 的流处理 TAM 约为 Gartner $5.9B 数据集成软件市场的 17 倍。[20167]
- 增长驱动因素真实存在且可衡量：2025 年 $318B 的 AI 基础设施支出、云迁移、主权云（2026 年 $80B 的 IaaS）以及监管。[2732] 阻力同样存在：成本优化、开放格式使存储层商品化、超大规模云厂商的捆绑销售，以及 AI 智能体（agent）取代 BI 席位。
- 对 Everpure 而言，"向上层移动"的数据管理市场是真实的，但与存储相比规模较小。Everpure 自己的 FY2030 Modern Data Software TAM 为 $22B（公司估算，二手报道），而企业存储为 $79B。[23]

为何重要（商业 + Everpure 视角）

第 37 章中的每一个交易模型，以及第 39 章中的每一条收购理由，都依赖于一张市场规模幻灯片。这些幻灯片是企业发展团队会看到的审计程度最低的数字。分析师摘要需付费才能阅读，公司 TAM 不经审计师审查，而第三方汇编报告之间常常相差四倍。一个无法拆解 TAM 的团队，会为增长故事支付过高的价格。

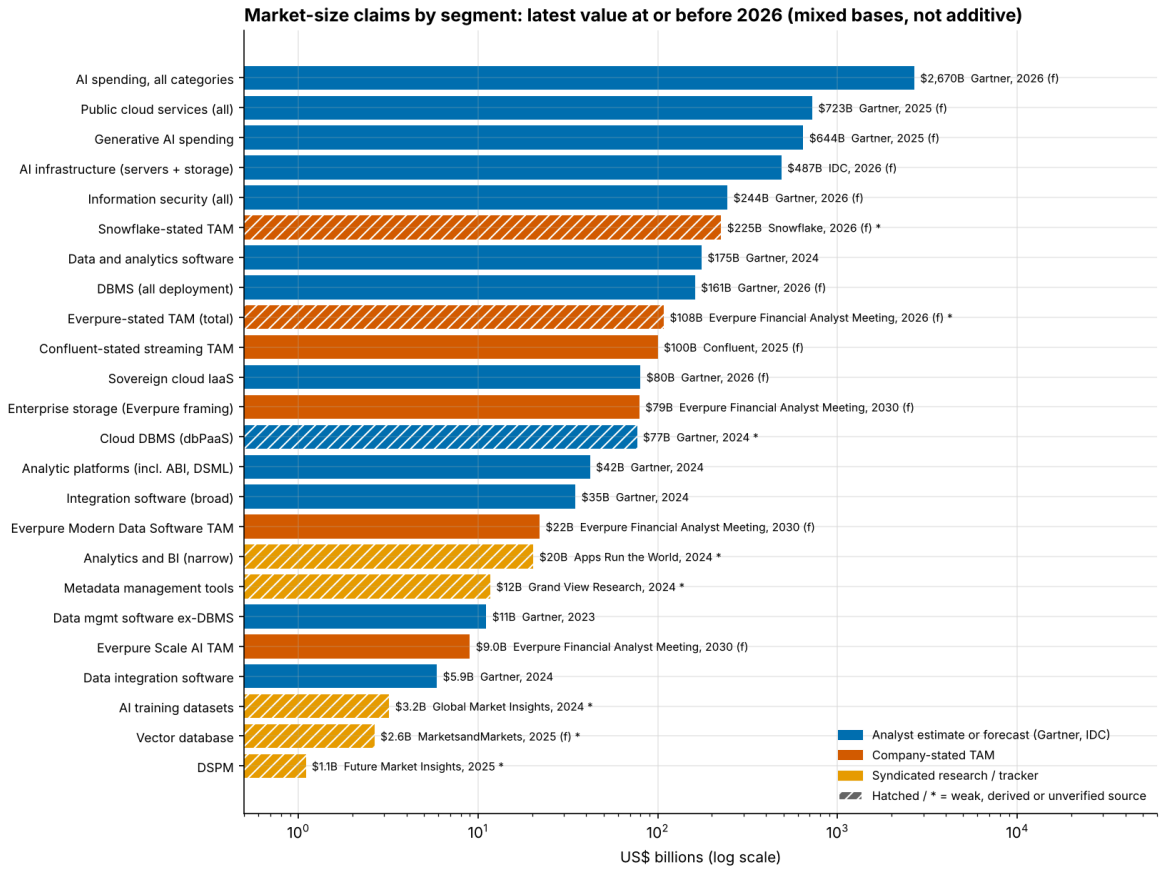
对 Everpure 而言，这个问题很具体。公司于 2026 年 2 月更名，并以 $125.0M 收购 1touch，以进入数据发现与数据分类领域（第 33 章）。其 2026 年 9 月的分析师会议为这一举措给出了数字：到 FY2030 Modern Data Software TAM 达 $22B。[23] 这个数字能否实现，取决于哪些数据管理支出真正可以争夺，以及哪些已经被捆绑进超大规模云厂商和平台的账单之中。

工作原理

四种口径，四个答案

一个市场规模数字有其**口径**，而决定这个数字的更多是口径，而非市场本身。

1. **供应商收入（市场份额）**。 Gartner 的市场份额系列将供应商在某一品类中确认的收入加总。DBMS 数字就属于这一类。开源软件只通过付费服务计入，因此免费的 PostgreSQL 使用是看不见的。[3]
2. **最终用户支出（end-user spending）**。 统计买方支付的金额，包括硬件、服务和设备。Gartner 的 AI 支出预测（2026 年 $2.67T）是一个最终用户口径的数字，其中一半以上（约 $1.48T）是 AI 基础设施。[29]
3. **公司披露的 TAM**。 这是供应商对其可触达钱包的估算，通常包括相邻品类以及其软件可替代的人力。它未经审计，也不是可观察到的市场。
4. **第三方汇编估算**。 这些来自 MarketsandMarkets 或 Grand View 等报告机构，按报告出售，方法不透明。对于 DSPM、向量数据库和训练数据，这些是唯一可得的公开数字。



Source: data/market_sizes.csv and data/ch41_market_sizes_additions.csv (Gartner abstracts and press releases, IDC, Snowflake and Everpure investor materials, Confluent call, MarketsandMarkets, Global Market Insights, Grand View, FMI via Securiti, Apps Run the World). Bases differ: vendor revenue, end-user spending, company TAM and syndicated estimates are not comparable or additive. (f) = forecast (year not complete when published). Everpure figures are fiscal years (FY2030 ends ~Jan 2030); far-future rows shown only where no earlier year exists. Retrieved 2026-11-01.

图 41.1 — 这些数字跨越三个以上数量级和四种口径。带阴影线的条形基于推算、单一来源或第三方汇编的数字。这些条形不可相加。来源：`data/market_sizes.csv` 和 `data/ch41_market_sizes_additions.csv`。

逐个细分市场

细分市场	数值	年份	口径	发布方	注意事项
DBMS，所有部署方式	$119.7B	2024	分析师估算，供应商收入	Gartner[1]	最佳锚点。2025 年实际值未公开；约 $136B 系由 2026 年预测*推算*得出
DBMS 预测	$161B	2026	分析师预测	Gartner[2]	预测，+18.4%

细分市场	数值	年份	口径	发布方	注意事项
云 DBMS（dbPaaS）	约 $76.6B	2024	*推算*（64% × $119.7B）	Gartner[1]	取代数据集中早先的 $73.0B（61%）推算
数据与分析软件（全部）	$175.17B	2024	分析师估算	Gartner[4]	包含 DBMS。预测 2029 年达 $358B
分析平台（含 BI、数据科学）	$41.92B	2024	分析师估算	Gartner[5]	仅数据科学与 AI 平台即达 $11.71B，+38.6%
分析与 BI（狭义）	$20.3B	2024	追踪机构估算	Apps Run the World[6]	**较弱：** 方法未公开
数据集成软件	$5.9B	2024	分析师估算	Gartner，经 Blocks & Files[7]	二手来源；增速放缓至 8.1% 的 CAGR
不含 DBMS 的数据管理（数据治理代理指标）	$11.1B	2023	分析师估算	Gartner[9]	元数据管理是增长最快的子市场（+14.5%）
元数据管理工具	$11.69B	2024	第三方汇编	Grand View[10]	**较弱：** 超过 Gartner 整个不含 DBMS 的市场
数据安全态势管理（DSPM）	约 $1.1B（区间 $0.4–4.0B）	2025	第三方汇编	FMI，经 Securiti 汇编[11]	**较弱：** 由供应商汇编；相差 10 倍
信息安全（全部）	$244B	2026	分析师预测	Gartner[12]	整体安全，而非 DSPM
流处理	无分析师数字	—	—	—	仅有 Confluent 的公司 TAM（见下文）
向量数据库（vector database）	$2.65B	2025	第三方汇编	MarketsandMarkets[13]	**较弱。** Gartner 认为到 2029 年独立向量数据库将占 DBMS 的 <1%[14]
AI 训练数据集	$3.2B	2024	第三方汇编	Global Market Insights[15]	**较弱：** 未包括大部分人类反馈服务
AI 基础设施（服务器 + 存储）	$318B	2025	分析师估算	IDC[27]	存储仅占 2025 年 Q4 支出的 2.4%

图 41.2 — TAM 表。只有 Gartner 的 DBMS、分析和集成相关行基于一手分析师陈述。数据治理、DSPM、向量和训练数据中的每一个第三方汇编行，在引用时都需要附加说明。

原始数据集中有三行需要明确警示。2023 年的 DBMS 数字（$105.6B）和云 DBMS 拆分是倒推得出的，并非公开发布。2026 年 6 月的 Snowflake TAM 来自一份 AI 生成的会议纪要摘要。向量数据库一行是方法不透明的第三方汇编估算。[20] 它们在图表中以阴影线显示。

为什么总数不能相加

Gartner 的最终用户预测在设计上避免了*同一*预测内部的重复计算。错误出现在一份演示材料把不同发布方的市场，或同一价值链不同层级的市场叠加在一起的时候。

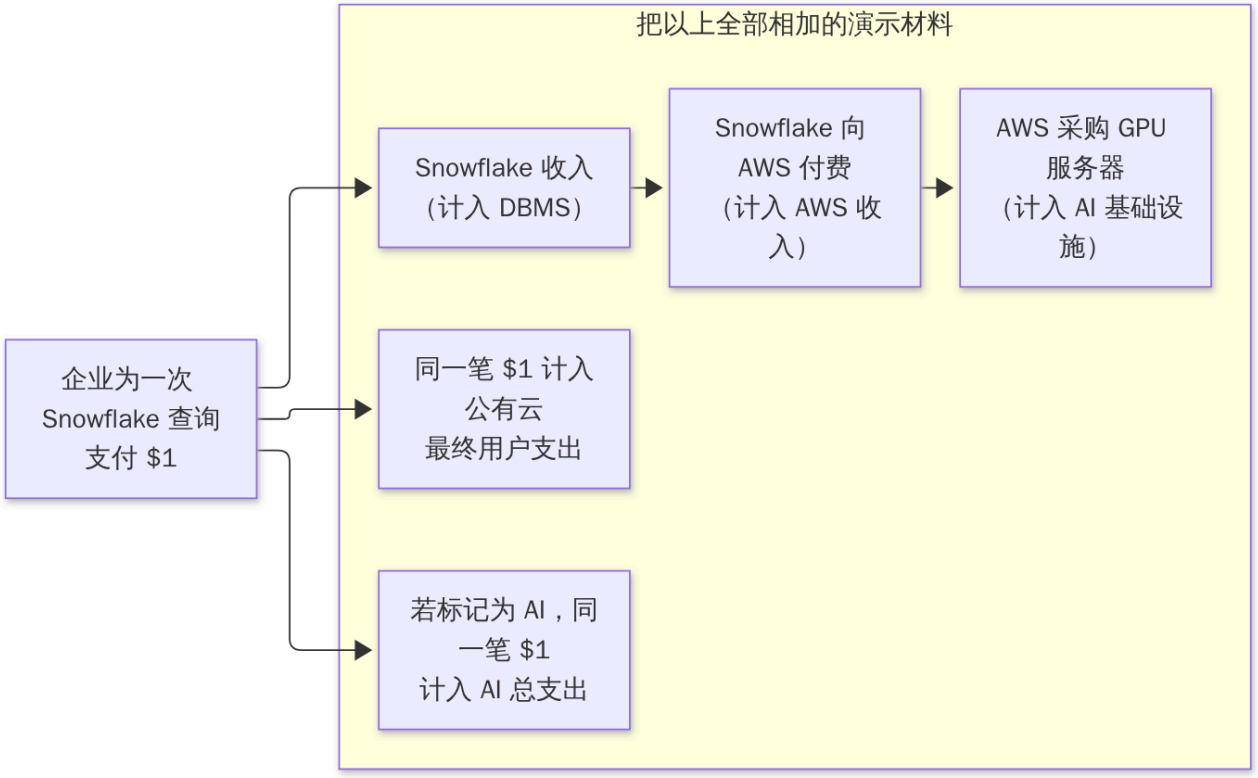


图 41.3 — 企业的一美元可能同时出现在 DBMS 供应商收入、云服务商收入、AI 基础设施资本开支、公有云支出和 AI 总支出中。把这些层级相加会把机会夸大数倍。

> **类比：半导体。** 这与把 TSMC 的晶圆收入加到 NVIDIA 的芯片收入上、再把总数称为"半导体市场"是同一种错误。晶圆是芯片的投入成本。同理，云服务商的基础设施收入是 Snowflake 收入的投入成本。行业芯片销售统计在销售环节对每颗器件只计一次，一个合理的数据市场模型也应如此。

公司 TAM 与分析师市场

公司	披露的 TAM（口径、日期）	最接近的分析师市场	公司收入	收入 ÷ 披露 TAM
Snowflake	$170B（2024）→ $355B（2029），公司估算，Investor Day 2025[19]；当前约 $225B → 五年后 >$460B，2026 年 6 月（**较弱**来源）[20]	Gartner 数据与分析软件 $175.17B（2024），*包含*所有 DBMS 供应商[4]	产品收入 $3.46B，FY2025（2024 年 2 月–2025 年 1 月），GAAP[22]	约为 2024 年 TAM 的 2.0%
Confluent（2026 年 3 月起归属 IBM）	$100B+（公司披露，2025 年 4 月）；$60B（2023）；IPO 时约 $50B（2021）[1617]	Gartner 数据集成 $5.9B；广义集成软件 $34.8B（2024）[78]	总收入 $1.167B，FY2025（自然年），GAAP[18]	约 1.2%
Everpure	$108B（FY2026）→ $207B（FY2030），公司估算，二手报道（**较弱**）[23]	企业存储 $79B（FY2030，Everpure 的划分口径）	收入 $3.66B，FY2026（2025 年 2 月–2026 年 2 月 1 日），GAAP[24]	约 3.4%（以 FY2026 的 $108B TAM 计）
MongoDB	其投资者日的公开摘要中未出现美元计的 TAM[25]	Gartner DBMS $119.7B（2024）	—	—
Databricks	未公开（私营公司）	—	年化收入运行率 >$7B，公司披露，2026 年 8 月[26]	—

图 41.4 — 公司 TAM 高于分析师市场。Snowflake 2026 年的数字超过了 Gartner 整个 DBMS 预测，而 Confluent 的数字约为 Gartner 广义集成软件市场的三倍。较低的收入/TAM 比率，正是投资者日幻灯片要展示的东西。

TAM 膨胀遵循一种模式。每一次投资者日都会增加相邻品类：应用、AI、数据工程和安全。时间跨度也在向前滚动。2022 年前后，Snowflake 预计 2026 年 TAM 为 $248B（较弱的二手来源）。到了 2026 年，报道的"当前"数字约为 $225B，低于旧的预测。然而标题数字仍在上升，从 2029 年的 $355B 升至五年后的 $460B 以上。[212019] Confluent 的 TAM 从约 $50B（2021）翻倍至 $100B+（2025），而同期 Gartner 的数据集成市场每年增长约 10%。[17167] 每次演示都在增长的 TAM，证明的是定义更宽泛，而非市场更大。

> **类比：半导体。** 公司披露的 TAM 是数据行业版的初创公司幻灯片，上面声称"SAM：每一片 3nm 晶圆投片"。它加总的是整个制程节点，而不是产品能够赢得的插槽。严谨的做法是逐个插槽构建可服务市场（serviceable addressable market）：具名的工作负载、每个工作负载当前的支出，以及产品能够现实拿下的份额。

增长驱动因素与阻力

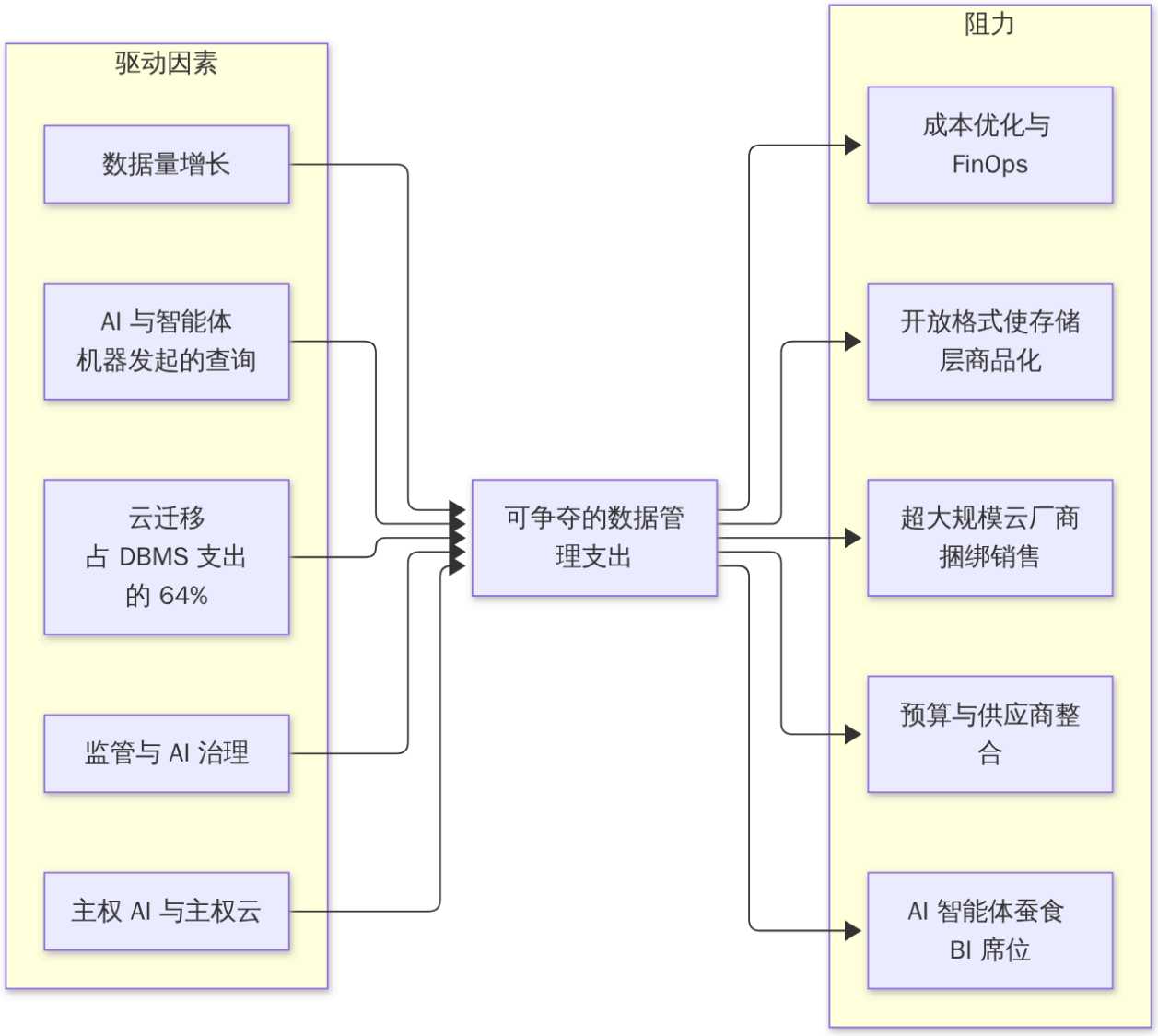


图 41.5 — 驱动因素提升总支出，而阻力改变支出的落点。任何一家供应商的净增长取决于它位于捆绑与商品化分界线的哪一侧。

驱动因素。 AI 基础设施支出增长了一倍以上，从 2024 年的 $153B 增至 2025 年的 $318B（IDC）。[27] 2024 年，数据科学与 AI 平台增长 38.6%，非关系型 DBMS 增长 22.7%。[51] 主权云 IaaS 将在 2026 年达到约 $80B，增长 35.6%，预计欧洲将在 2027 年超过北美。[32] 监管催生了数据治理（governance）和 DSPM 预算（第 15 章）。

阻力。 调查受访者估计 29% 的云支出被浪费，AI 工作负载在 2026 年推高了这一数字（Flexera，自我报告）。[33] FinOps 项目将其转化为用量削减。开放表格式（open table format）让客户无需迁移数据即可更换引擎，从而限制了存储层的租金（第 7 章）。超大规模云厂商（hyperscaler）把集成、目录和 BI 捆绑进平台账单。直接查询语义层（semantic layer）的智能体会降低对按席位计费（seat-based） BI 许可证的需求（第 14 章）。Gartner 预计到 2029 年，数据集成的增速将从 9.8% 放缓至 8.1% 的 CAGR。[7]

设计选择与权衡

你要回答的问题	使用该口径	原因	主要陷阱
某供应商当前的竞争舞台有多大?	供应商收入（Gartner 市场份额）	可观察，定义一致	遗漏开源和自建方案
买方需求增长有多快?	最终用户支出预测	涵盖硬件、服务、云	在 AI 领域以硬件为主；与其他所有层级重叠
管理层认为自己能触达多少?	公司 TAM	展示战略意图与相邻品类版图	未经审计，逐年膨胀
一个新细分市场是否真实存在?	第三方汇编估算，加上融资与收入披露	往往是唯一可得的数字	相差 4–10 倍；由供应商赞助

图 41.6 — 让口径与问题匹配。对这种怀疑态度最有力的反驳是：公司 TAM 本意是展示方向和相邻品类，而非预测收入，而品类开创者往往会成长进入分析师尚未定义的市场。即便如此，1–3% 的收入/TAM 比率也很难说明哪一部分份额是可以赢得的。

主要参与者

Gartner 发布被引用最多的 DBMS、分析、集成和安全数字，主要通过付费摘要和新闻稿。**IDC** 掌握 AI 基础设施追踪数据，其预测大幅上调：其 2029 年数字从 2025 年 10 月的 $758B 升至 2026 年 4 月的 $1T 以上。[28][27] **第三方汇编机构**（MarketsandMarkets、Grand View、Global Market Insights、Future Market Insights）填补细分品类的空白。**公司**在投资者日上发布 TAM。本章使用的是 Snowflake（2022、2024、2025、2026）、Confluent（S-1 和业绩电话会）以及 Everpure（2026 年 9 月）的数据。

历史与发展轨迹

- **2021：** 云已占 DBMS 支出的近一半，在约 $80B 的市场中云 DBMS 为 $39.2B（媒体报道的 Gartner 数字）。[34] Confluent IPO 时的 TAM 约为 $50B。[17]
- **2024：** DBMS 达到 $119.7B，其中 64% 为云。数据与分析软件达到 $175.17B。[14]
- **2025：** Snowflake 的 TAM 为 $170B，预计到 2029 年达 $355B。[19] Gartner 预测生成式 AI 支出为 $644B，其中约 80% 为硬件。[30] 公有云支出预测为 $723.4B。[31]
- **2026：** Gartner 的 2026 年 AI 支出预测在三个版本中逐次上调，从 $2.52T 升至 $2.67T。IDC 预计 2029 年 AI 基础设施将超过 $1T。Everpure 发布了其首个分部 TAM，其中 Modern Data Software 到

FY2030 为 $22B。[292][723] 发展轨迹：分析师统计的总数持续上升，也推动公司 TAM 随之上升。参见第 44 章。

关键数字

指标	数值	口径	来源/日期
DBMS 市场，2024	$119.7B，+13.4%	分析师估算，供应商收入	Gartner，2025-05[1]
DBMS 预测，2026	$161B，+18.4%	分析师预测	Gartner，2025-12[2]
云在 DBMS 中的占比，2024	64%	分析师估算	Gartner，2025-05[1]
数据与分析软件，2024 → 2029	$175.17B → $358B	分析师估算 / 预测	Gartner，2025[4]
数据集成软件，2024	$5.9B，+9.8%	分析师估算，媒体报道	Blocks & Files，2025-12-12[7]
AI 基础设施，2025	$318B；存储占 Q4 的 2.4%	分析师估算	IDC，2026-04-16[27]
AI 总支出，2026	约 $2.67T，+49.5%	分析师预测，最终用户支出	Gartner，2026-09-16[29]
主权云 IaaS，2026	约 $80B，+35.6%	分析师预测	Gartner，2026-02-09[32]
估计的云浪费	29%	调查，自我报告	Flexera，2026[33]
Snowflake TAM，2024 / 2029	$170B / $355B	公司披露	Investor Day 演示材料，2025[19]

图 41.7 — 关键数字及其口径。引用数字时请同时说明口径。

存储桥接

存储桥接。 IDC 的追踪数据显示，2025 年 Q4 存储仅占 AI 基础设施支出的 2.4%。[27] 这一数字解释了向上层移动的逻辑：钱在阵列之上。Everpure 的划分口径将企业存储定为 $79B、Modern Data Software 定为到 FY2030 的 $22B（公司估算，二手报道）。其 $22B 的数字已约为 Gartner 整个 2023 年不含 DBMS 的数据管理市场（$11.1B）的两倍；即便按该市场 2023 年的增速（8.1%）复合增长，Gartner 的数字到 2030 年也只有约 $19B（我们的计算），因此该 TAM 必然依赖一个包括 Portworx、韧性和云在内的宽泛定义。[239] 基于公开信息，战略团队可能评估的选项：(a) 围绕 1touch 的基础，为数据治理和数据发现构建插槽级的 SAM；(b) 将大型 AI 平台的 TAM 视为合作伙伴领地，而非可触达收入；(c) 依据对已安装存储基础的附加率而非品类 TAM 为数据管理交易估值。参见第 45 章及配套的 *Everpure Tech Atlas*。

对话手册

向产品经理提出的问题

1. "你们的 TAM 替代的是客户预算中的哪些科目？请说出具体的成本中心。"
2. "你们的 TAM 中有多大比例位于你们无法取代的超大规模云厂商账单之内？"
3. "自上次投资者日以来，你们的 TAM 定义有何变化，为什么？"

向工程师提出的问题

1. "迁移后哪些工作负载真正转移到了我们这里，哪些仍留在在位厂商那里？"
2. "你看到的支出中，有多少是存储和计算的转付，有多少是软件价值？"
3. "当智能体生成查询时，是每用户用量上升，还是席位数量下降？"

好的回答听起来是什么样的。 它们从工作负载和价格点自下而上构建（"40,000 条数据管道，每条约 $X"），区分总预订额与供应商净收入，并说明口径和年份。它们还会承认自己计入了哪些竞争对手的预算。

不要这样说

- "数据市场有 $500B。" 要问它采用哪种口径，以及重复计算了哪些层级。
- "Gartner 说 DSPM 是一个 $2B 的市场。" 尚未发现 Gartner 公开的美元规模数字。被引用的数字来自第三方汇编或供应商来源。
- "向量数据库是一个 $X billion 的品类。" Gartner 预计独立向量数据库将保持在 DBMS 收入的 1% 以下。[14]
- "Snowflake 的 TAM 是 $460B。" 该数字来自一份较弱的会议纪要摘要，尚未与演示材料核对。

深入阅读

- Gartner 市场份额与预测摘要（DBMS、数据与分析软件）：比较定义有何不同，而不仅仅是总数。[14]
- IDC 的 AI 基础设施追踪说明，用于了解服务器与存储的拆分。[27]
- Snowflake 的 Investor Day 2025 演示材料，作为 TAM 构建的实例。[19] 可与讨论估值倍数的第 37 章配合阅读。

关键术语

- 总可服务市场（Total addressable market） — 假如产品赢得其定义品类中所有可能的客户，可获得的收入。
- 可服务市场（Serviceable addressable market） — 产品凭借当前的产品、渠道和地域实际能够触达的那部分 TAM。
- 最终用户支出（End-user spending） — 一种统计买方支付金额（包括硬件和服务）的市场规模口径。
- 供应商收入口径（Vendor revenue basis） — 一种将供应商在某品类中确认的收入加总的市场规模口径。
- 第三方汇编研究（Syndicated research） — 出售给众多买家的市场报告，方法往往不透明。
- 重复计算（Double counting） — 在价值链的各个层级中将同一笔支出相加不止一次。
- dbPaaS — 以托管云服务形式提供的数据库。
- FinOps — 通过共担成本责任来管理和削减云支出的实践。
- 主权云（Sovereign cloud） — 在本地司法管辖和控制下运营的云容量。
- 数据安全态势管理（Data security posture management） — 发现敏感数据并对其暴露程度进行排序。
- 向量数据库（Vector database） — 为基于嵌入（向量）的相似性检索而构建的数据库。
- 超大规模云厂商（Hyperscaler） — 以全球规模运营的云服务商（AWS、Azure、Google Cloud）。
- 开放表格式（Open table format） — 将对象存储上的文件变为事务型表的元数据。
- 语义层（Semantic layer） — 供工具和智能体查询的共享业务定义。
- 按席位计费（Seat-based pricing） — 按具名用户定价。

资料来源

1. Gartner, DBMS market-share abstract（2024 年 DBMS 收入 $119.7B，+13.4%；云 64% 对本地部署 36%；非关系型 +22.7%，关系型 +10.8%），https://www.gartner.com/en/documents/6494271，发布 2025-05；检索 2026-11-01。分析师估算；完整报告需付费。 ↩↩↩↩

2. Gartner, "Forecast: Database Management Systems, Worldwide, 2023–2029, 2025 Update," abstract, https://www.gartner.com/en/documents/7229830，发布 2025-12；检索 2026-11-01。分析师预测。 ↩↩

3. The Register, report on Gartner's DBMS Market Share Ranks 2011–2025, https://www.theregister.com/2026/04/21/gartner_bamboozling_dbms_chart_shows/，发布 2026-04-21；检索 2026-11-01。 ↩

4. Gartner, "Market Share: Data and Analytics Software, Worldwide, 2024," abstract（$175.17B，+13.9%），https://www.gartner.com/en/documents/6504971，发布 2025-05-22；2029 年预测（$358B，15.4% CAGR）来自日期为 2025-07-15 的 Gartner 市场机会摘要；检索 2026-11-01。[VERIFY: 文档 ID 取自搜索结果] ↩↩↩

5. Gartner, analytic platforms market-share abstract（2024 年 $41.92B，+17.3%；数据科学与 AI 平台 $11.71B，+38.6%），https://www.gartner.com/en/documents/6537402，发布 2025-05-29；检索 2026-11-01。 ↩↩

6. Apps Run the World, "Top 10 Analytics and BI Software Vendors and Market Forecast," https://www.appsruntheworld.com/top-10-analytics-and-bi-software-vendors-and-market-forecast-2015-2020/，发布 2025；检索 2026-11-01。独立追踪机构估算；来源较弱。 ↩

7. Blocks & Files, "Data integration market set for slower growth, says Gartner," https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/12/12/data-integration-market-set-for-slower-growth-says-gartner/1720515，发布 2025-12-12；检索 2026-11-01。媒体报道的 Gartner 数字。 ↩↩↩↩

8. Gartner, integration software technologies abstract（2024 年 $34.8B，+10.9%），https://www.gartner.com/en/documents/6739234，发布 2025；检索 2026-11-01。[VERIFY: 文档 ID] ↩

9. Gartner, data management software (excluding DBMS) market-share abstract, 2023（约 $11.1B，+8.1%；元数据管理 +14.5%），https://www.gartner.com/en/documents/5603191，发布 2024；检索 2026-11-01。 ↩↩

10. Grand View Research, "Metadata Management Tools Market Report," https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/metadata-management-tools-market-report，发布 2025；检索 2026-11-01。第三方汇编估算；来源较弱。 ↩

11. Securiti, "DSPM Market Size 2026"（汇编了 Future Market Insights 的 $1.1B、Research and Markets 的 $2–4B 等），https://securiti.ai/dspm-market-size/，发布 2026；Palo Alto Networks Cyberpedia, "DSPM market"（区间 $415M–$2B），https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/dspm-market，n.d.；检索 2026-11-01。由供应商汇编；较弱。 ↩

12. Gartner, information security forecast-analysis abstract（2026 年 $244B，按固定汇率 +11.6%），https://www.gartner.com/en/documents/6998666，发布 2026-02-05；检索 2026-11-01。 ↩

13. MarketsandMarkets, "Vector Database Market," https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/vector-database-market-24340532.html，发布 2025；检索 2026-11-01。第三方汇编估算；较弱。 ↩

14. Yugabyte, landing page for Gartner emerging-tech research on AI-native databases（Gartner 预测：到 2029 年独立向量数据库占 DBMS 收入 <1%），https://info.yugabyte.com/gartner-emerging-tech-ai-native-databases，n.d.；检索 2026-11-01。由供应商托管。 ↩↩

15. Global Market Insights, "AI Training Dataset Market," https://www.gminsights.com/industry-analysis/ai-training-dataset-market，发布 2025；检索 2026-11-01。第三方汇编估算；较弱。 ↩

16. MarketBeat, Confluent Q1 2025 earnings call transcript（CEO 提及 $100B+ 的可服务市场），https://www.marketbeat.com/earnings/reports/2025-4-30-confluent-inc-stock，发布 2025-04-30；检索 2026-11-01。公司披露。 ↩↩↩

17. TechTarget, "Confluent goes IPO as Kafka event streaming goes mainstream," https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/news/252502989/Confluent-goes-IPO-as-Kafka-event-streaming-goes-mainstream，发布 2021-06；检索 2026-11-01。$60B 数字（2023–2024）为媒体报道，经 diginomica，https://diginomica.com/confluent-continues-deliver-ceo-jay-kreps-pitches-era-data-streaming-platforms，n.d. ↩↩↩

18. Confluent, Form 10-K for FY2025, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1699838/000169983826000006/cflt-20251231.htm，发布 2026-02；检索 2026-11-01（经 `data/ch30_confluent_financials.csv`）。[VERIFY: 与 10-K 核对该数字] ↩

19. Snowflake, "Investor Day 2025" presentation（TAM 从 2024 年 $170B 至 2029 年 $355B，Snowflake 估算），https://s26.q4cdn.com/463892824/files/doc_presentations/2025/Snowflake-Investor-Day-2025_vF.pdf，发布 2025-06；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩

20. Platform Aeronaut transcript summary, "Summit and welcome to Investor Day 2026," https://transcripts.platformaeronaut.com/summaries/summit-and-welcome-to-investor-day-2026-06-02-SNOW，发布 2026-06-02；检索 2026-11-01。AI 生成的摘要；来源较弱。[VERIFY: Snowflake 2026 年演示材料上的约 $225B 和 >$460B] ↩↩↩

21. The Motley Fool, "Could Snowflake stock help you become a millionaire?"（引用 2026 年 TAM $248B），https://www.fool.com/investing/2023/02/10/could-snowflake-stock-help-you-become-millionaire，发布 2023-02-10；检索 2026-11-01。较弱，二手来源。 ↩

22. Snowflake, Q4 and FY2025 earnings release（产品收入 $3,462.4M，GAAP），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014725000016/fy2025q4earnings.htm，发布 2025-02-26；检索 2026-11-01。 ↩

23. NAND Research, "Everpure 2026 Investor Day: Pure's four-vector push beyond enterprise storage," https://nand-research.com/everpure-investor-day-pures-four-vector-push-beyond-enterprise-storage/，发布 2026-09；Blocks & Files, https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/09/25/everpures-head-turning-fiscal-2028-guidance/5299205，发布 2026-09-25；StorageNewsletter, https://www.storagenewsletter.com/2026/10/01/everpures-expanding-business-model-fuels-new-long-term-outlook/，发布 2026-10-01；演示材料：https://s21.q4cdn.com/687136699/files/content_files/Financial-Analyst-Meeting-Slide-Deck.pdf（会议于 2026-09-23 举行）；检索 2026-11-01。公司估算，二手报道。[VERIFY: 演示材料上的 $108B/$207B 总数及分部 TAM] ↩↩↩↩

24. Everpure, Q4 FY2026 earnings press release (8-K Ex. 99.1), https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000015/pstg-ex991q4fy2026.htm，发布 2026-03；检索 2026-11-01。GAAP；FY2026 ≈ 2025 年 2 月–2026 年 2 月 1 日。 ↩

25. Quartr, "MongoDB (MDB) investor presentation summary," https://quartr.com/events/mongodb-inc-mdb-investor-presentation_3eHbKyfi，发布 2026-09；检索 2026-11-01。摘要中未给出美元计的 TAM。 ↩

26. Databricks, "Databricks Grows >80% YoY, Surpasses $7B Revenue Run-Rate⋯," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-grows-80-yoy-surpasses-7b-revenue-run-rate-scales，发布 2026-08-13；检索 2026-11-01（经 `meta/research-briefing.md`）。公司披露的年化运行率。 ↩

27. IDC, "AI infrastructure spending caps historic year at $90 billion in Q4 2025; 2029 spending to eclipse $1 trillion," https://www.idc.com/resource-center/blog/ai-infrastructure-spending-caps-historic-year-at-90-billion-in-q4-2025-2029-spending-to-eclipse-1-trillion/，发布 2026-04-16；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩↩↩

28. IDC, "Artificial intelligence infrastructure spending to reach $758bn USD mark by 2029," https://www.idc.com/resource-center/press-releases/artificial-intelligence-infrastructure-spending-to-reach-758bn-usd-mark-by-2029-according-to-idc/，发布 2025-10-28；检索 2026-11-01。 ↩

29. Gartner, "Gartner Forecasts Worldwide AI Spending to Grow 49.5% in 2026," https://gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-09-16-gartner-forecasts-worldwide-ai-spending-to-grow-49-point-5-percent-in-2026，发布 2026-09-16；较早版本为 2026-01-15（$2.52T）和 2026-05-19（$2.59T）；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

30. Gartner, "Gartner Forecasts Worldwide GenAI Spending to Reach $644 Billion in 2025," https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-03-31-gartner-forecasts-worldwide-genai-spending-to-reach-644-billion-in-2025，发布 2025-03-31；检索 2026-11-01。 ↩

31. Gartner, "Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud End-User Spending to Total $723 Billion in 2025," https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-11-19-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-total-723-billion-dollars-in-2025，发布 2024-11-19；检索 2026-11-01。 ↩

32. Gartner, "Gartner Says Worldwide Sovereign Cloud IaaS Spending Will Total $80 Billion in 2026," https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-02-09-gartner-says-worldwide-sovereign-cloud-iaas-spending-will-total-us-dollars-80-billion-in-2026，发布 2026-02-09；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

33. Flexera, 2026 State of the Cloud findings（估计浪费 29%，高于此前的 27%），https://www.flexera.com/blog/finops/cloud-cost-management-trends/，发布 2026；经 TechInformed 佐证，https://techinformed.com/ai-workloads-drive-estimated-cloud-waste-to-29/，2026；检索 2026-11-01。自我报告的调查。 ↩↩

34. TechRepublic, "New Gartner report shows massive growth in the database market, fueled by cloud," https://www.techrepublic.com/article/new-gartner-report-shows-massive-growth-database-market-fueled-cloud/，发布 2022；检索 2026-11-01。媒体报道。[VERIFY: 约 $80B 总额的确切数值] ↩

第 6 部分 · 历史与未来

AI 数据图谱 · 简体中文参考译本

42. 数据库简史，1960 年代–2026 年

深度： L2 · **阅读时间：** 约 20 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 1 章 — 数据栈全景图

要点速览（TL;DR）

- 数据库的历史可以分为九个时代。每个时代的开端，都是硬件或工作负载的变化速度超过了在位者架构的跟进能力：大型机、小型机、客户端-服务器、Web 规模集群、云对象存储，以及如今的 GPU 和智能体。
- 关系模型和 SQL 在长期博弈中一再胜出。对象数据库、XML 数据库、文档数据库、键值数据库和向量数据库各自打开过一个细分市场，随后 SQL 引擎把其中有用的理念吸收了进去。Stonebraker 的《What Goes Around Comes Around》（2005）及其与 Andy Pavlo 合著的 2024 年续篇对这一论点做了详细论证。[12]
- 接口长存，实现更替。SQL 已存续约 50 年，而存储布局、硬件目标和部署模式都已被多次替换。这与 x86 指令集比其底层众多微架构活得更久的情形非常相似。
- 商业模式的变化比技术变化更大：先是捆绑式大型机软件，然后是永久许可证加维护费，接着是硬件一体机，再是开源加订阅，最后是云上按用量计费。每一次转变都移动了利润池。保住了技术却错过了模式转变的在位者（Teradata、Cloudera）损失的价值最多。
- 对战略人员来说，最主要的教训是：新的数据模型很少能构成持久的护城河。持久的地位来自掌控数据存放在哪里、谁有权读取它：存储层、表格式、目录和计费关系。存储与每个时代共同演进，这正是 Everpure 应当把这段历史当作自己的历史来读的原因。

为何重要（商业 + Everpure 视角）

数据基础设施领域的每一份融资路演材料都声称"这次不一样"。历史是检验这一说法成本最低的尽职调查（due diligence）工具。如果一家初创公司的核心论点是"新的数据模型能打败 SQL"，那么基础概率并不乐观：对象数据库、XML 数据库和大多数第一代 NoSQL 供应商都在大约十年内被吸收或边缘化。[2] 如果论点是"新的部署模式或商业模式能打败在位者"，基础概率就好得多。Oracle 在商用 SQL 上抢先 IBM 进入市场，Snowflake 则凭借弹性和按用量计费（consumption pricing）击败了 Teradata，而不是靠更好的查询语言。

对 Everpure 而言，这段历史还有第二个用途。每个数据库时代都伴随着与之匹配的存储架构：大型机时代的直连磁盘，客户端-服务器关系数据库时代的存储区域网络（SAN），Hadoop 时代的 Hadoop 分布式文件系统（HDFS），以及云数据仓库和湖仓一体（lakehouse）时代的对象存储（object storage）。每一次存储转变也重新洗牌了存储供应商。Everpure 向上层延伸进入数据管理领域（Enterprise Data Cloud，以及 2026 年为数据发现与分类而收购 1touch），是在押注哪一层将掌控下一个时代。[76] 本章提供长周期视角，第 39 章则提供逐笔交易的记录。

工作原理

理解这段历史的有效方式，是把它看作一个反复出现的循环，而不是一份产品清单。硬件或工作负载的变化制造出一个缺口。一种新架构填补这个缺口，它通常来自研究实验室或 Web 公司。一种新的商业模式将其变现。随后，在位的查询接口 SQL 加入这项新能力，挑战者要么变成一个 SQL 引擎，要么萎缩为细分产品。Stonebraker 和 Hellerstein 追溯了截至 2005 年的九个数据模型时代中的这一循环。Stonebraker 和 Pavlo 在 2024 年把分析延伸到其后二十年，结论是关系模型和 SQL 同样吸收了这一时期的主要挑战者。[12]

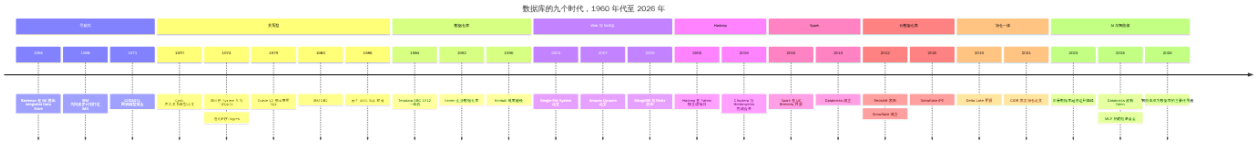


图 42.1 — SV-16。九个时代相互重叠，而非彼此取代。IMS 仍在银行中运行，Oracle 仍在几乎每一家大型企业中运行。每个新时代都在上方叠加一层，并移动了利润池。日期以正文所引为准。

时代 1：导航式数据库（1960 年代–1970 年代）

最早的数据库系统回答的是一个大型机时代的问题：许多程序如何在昂贵的磁盘上共享同一组记录？Charles Bachman 在 General Electric 开发的 Integrated Data Store（约 1963–64 年）把记录组织成一张由指针连接的网络。程序从一条属主记录出发，一次一个链接地"导航"到其成员记录。Bachman 1973 年图灵奖演讲的题目就是《The Programmer as Navigator》（程序员即导航员）。[3] CODASYL 数据库任务组在 1969 年和 1971 年发布的报告中对网状模型进行了标准化。IDMS 最初在 B.F. Goodrich 开发，自 1973 年起由 Cullinane 销售，成为该模型最主要的商业实现。

IBM 走的是层次化路线。IMS 从 1966 年起与 North American Rockwell（以及 Caterpillar）合作开发，用于跟踪阿波罗计划土星五号火箭的物料清单。每个零件都隶属于一个父件，因此树形结构是天然的形态。第一个版本于 1968 年在 Rockwell 上线，IBM 于 1969 年将其作为产品 IMS/360 发布。[4] IMS 至今仍在销售，仍在处理大量银行和航空交易，这本身就说明了转换成本有多高。

教训： 导航式系统之所以快，是因为它把访问路径硬编码进了数据。这同时也是它的弱点。每个新问题都需要程序员介入，往往还需要重组数据库。其商业模式就是大型机的商业模式：软件与 IBM 硬件绑定；在 IBM 于 1969 年 6 月决定将软件与硬件分拆定价之后，变成单独定价的经常性许可费（IMS 是 IBM 最早的这类"程序产品"之一）。数据独立性，即在不重写应用程序的前提下改变存储方式的能力，是下一个时代所要满足的未被满足的需求。

时代 2：关系型革命（1970–1990 年代）

1970 年，IBM 研究员 Edgar F. Codd 提出，应以简单的表（关系）向用户呈现数据，并通过声明*要什么*而不是*如何找到*来查询。访问路径由系统来选择。[5] 这个想法争议了十年，因为从业者怀疑机器规划查询的能力能否比得上一位熟练的"导航员"。两个研究原型平息了这场争论。

- **System R**（IBM San Jose，1974–79 年）构建了一个完整的关系型系统，并发明了 SEQUEL，后更名为 SQL。Selinger 及其同事在 1979 年描述的基于成本的优化器，至今仍是查询规划器的范本。[6][7][8]
- **Ingres**（UC Berkeley，始于 1973 年）由 Michael Stonebraker 和 Eugene Wong 领导，使用自己的语言 QUEL。它的毕业生和代码孕育了 Ingres Corp.、Sybase，并通过 Stonebraker 的下一个项目孕育了 Postgres（1986）。[10][11]

IBM 公开发表了 System R 的成果，但产品化行动迟缓。Larry Ellison、Bob Miner 和 Ed Oates 于 1977 年创立了 Software Development Laboratories。他们研读了 IBM 的论文，并在 1979 年推出 Oracle V2，它通常被认为是第一个商用 SQL 关系数据库管理系统（RDBMS）。[12] IBM 随后推出了 SQL/DS（1981）和 DB2（1983）。成立于 1984 年的 Sybase 构建了一个客户端-服务器数据库。Microsoft 于 1988 年为 OS/2 获得了它的许可（最初与 Ashton-Tate 合作），1989 年发布 SQL Server 1.0，并在两家公司于 1993–94 年结束联合开发后自立门户；SQL Server 6.0（1995）是第一个完全由 Microsoft 独立开发的版本。[9] ANSI 于 1986 年发布了第一个 SQL 标准，ISO 于 1987 年跟进。SQL 一旦标准化，就成为工具、技能和应用程序共同面向的统一接口。[9]

> **类比：计算时代。** 每个数据库时代都搭乘着一个计算时代。IMS 和 IDMS 是大型机软件。Oracle 和 Ingres 成长于运行 Unix 和 VMS 的小型机（DEC PDP-11 和 VAX）上。Sybase 和 SQL Server 是为 PC 组成的客户端-服务器网络而构建的。Google、Hadoop 和 NoSQL 运行在成排的通用 x86 服务器上。Snowflake 和 BigQuery 为云对象存储而构建，而 AI 时代则围绕 GPU 组织。与半导体的类比十分贴切。双极型逻辑驱动了大型机。CMOS 微处理器让小型机、继而让通用服务器变得足够便宜，使软件而非硬件成为稀缺资产。如今的片上系统和加速器正在把数据处理拉向 GPU（见第 24 章）。

教训： 关系型时代的赢家是商业化最快的公司，而不是发明这项技术的公司。IBM 做了研究。Oracle 凭借激进的销售、跨硬件的可移植性以及**永久许可证加年度维护费**模式，攫取了大部分价值。在这一模式下，客户先预付许可费，此后每年支付一笔支持费，业内通常认为约为许可证价格的 22%。[13] 维护费把装机基础变成了一笔年金。这正是 Oracle 后来能够以强势地位为其云转型提供资金的主要原因。

时代 3：数据仓库（1979–2010 年代）

在接收订单的同一个数据库上跑报表，会拖慢订单处理。业界的答案是把数据复制到一个专为分析而构建的独立系统中：即 OLAP 一侧，有别于事务型的 OLTP。成立于 1979 年的 Teradata 在 1983 年向 Wells Fargo 交付一台测试系统之后，于 1984 年发布了 DBC/1012。这是一台采用无共享（shared-nothing）设计的大规模并行处理（MPP）机器：每个节点拥有自己的磁盘和每张表的一个分片，因此一次大规模扫描可以在数百个节点上并行执行。[14] Teradata 把硬件和软件作为一**体机**（appliance）一起销售。Netezza（2010 年以 $1.7B 卖给 IBM）和 Greenplum（2010 年卖给 EMC）后来复制了这一模式。[15][16]

此后，两大学派就数据仓库本身该如何设计展开了争论。

- **Bill Inmon**（《Building the Data Warehouse》，1992）主张建设一个单一的、以第三范式规范化的企业数据仓库（EDW），自上而下构建，作为"唯一真实版本"。部门级数据集市由它供数。[17]
- **Ralph Kimball**（《The Data Warehouse Toolkit》，1996）主张从业务流程出发自下而上构建。每个流程对应一个星型模式（star schema）：中央是一张记录度量值（销售、发货）的事实表，周围环绕着维度表（日期、产品、门店）。共享的"一致性"维度把各个星型结构连接成一条企业级"总线"。[18]

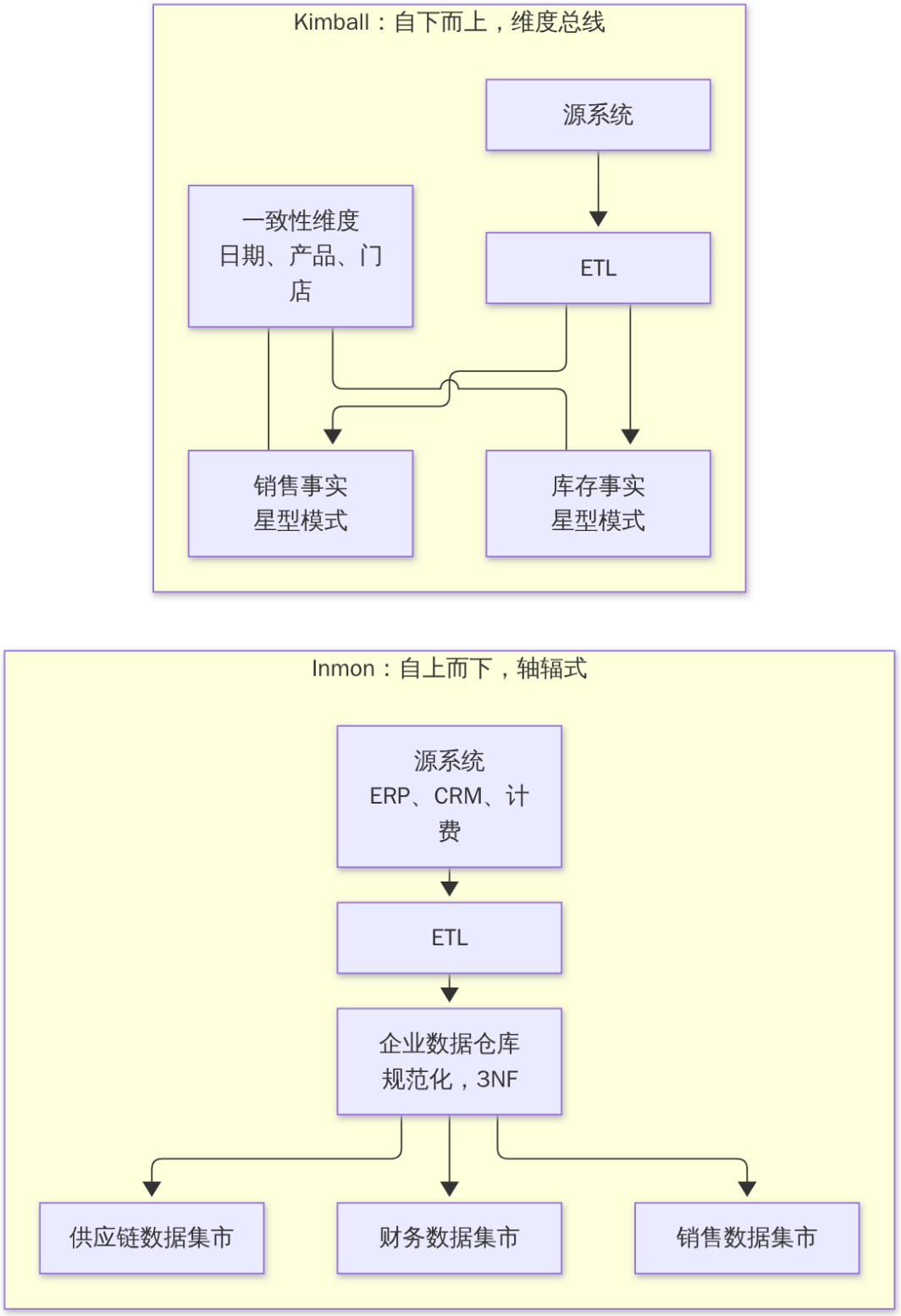


图 42.2 — Inmon 先构建规范化的企业核心，再从中派生数据集市。Kimball 先构建流程级星型模式，再通过一致性维度将其连接起来。大多数实际的数据仓库最终都是两者的混合体，而今天湖仓上的"奖章"（medallion）分层和 dbt 模型重演了同一场争论。

围绕数据仓库发展出了一个工具产业。**OLAP 立方体**沿维度对数据进行预聚合，以便快速切片分析。Codd 为一份 1993 年的白皮书《Providing OLAP to User-Analysts: An IT Mandate》署名，该文创造了这个术语。这份白皮书由 Essbase 立方体的开发商 Arbor Software 委托撰写，这种赞助关系后来招致批评，因为论文提出的规则偏向 Arbor 的设计。[19] Informatica（成立于 1993 年）等**抽取-转换-加载（ETL）**工

具负责把数据搬进来。Business Objects、Cognos 和 Hyperion 等**商业智能（BI）**套件位于最上层。工具层在 2007 年这一年内完成了整合：Oracle 收购 Hyperion（约 $3.3B），SAP 收购 Business Objects（约 €4.8B，约合 $6.8B），IBM 收购 Cognos（约 $5B），合计约 $15B（宣布的交易金额）。[77]

教训： 数据仓库时代靠**一体机和按席位计费的工具许可证**赚钱，它奖励的是那些客户预算庞大、稳定且集中的供应商。它还培养了一代把数据平台视为资本支出的战略人员。这种习惯让后来向按用量计费的转变显得像一场冲击，而不是一种趋势。

时代 4：Web 与 NoSQL 浪潮（2003–2012）

Web 公司遇到了数据仓库供应商从未面对过的极限。Google 要为整个互联网建立索引，Amazon 要运行一个永不宕机的购物车。购买更大的 Oracle 或 Teradata 机器太过昂贵，而且仍然无法扩展到足够大的规模。Google 的答案是一系列论文：Google File System（2003）、MapReduce（2004）和 Bigtable（2006）。它们描述了如何把存储和计算分散到数千台廉价、不可靠的机器上。[2021][22] Amazon 的 Dynamo 论文（2007）放弃了强一致性，以保证购物车始终可写。[23]

开源项目在几年之内就复制了这些理念。Facebook 构建了 Cassandra，它把 Dynamo 的分区机制与 Bigtable 的数据模型结合起来，并于 2008 年开源。[24] 10gen（后来的 MongoDB Inc.）于 2009 年发布了 MongoDB 文档数据库。由 Salvatore Sanfilippo 编写的内存键值存储 Redis 也在同一年首次公开发布。[26][30] 大约在 2009 年，"NoSQL"成为统称。其卖点是灵活的模式、水平扩展和开发速度，代价是放弃连接和事务。

反击来得很快。Google 自己的 Spanner 论文（2012）展示了一个具备 SQL 和强事务（transaction）能力的全球分布式数据库。[25] 时任 451 Group 分析师的 Matthew Aslett 早在 2011 年就创造了"NewSQL"一词，用来指代在横向扩展的同时保留 SQL 和 ACID 的系统。[78] MongoDB 在 4.0 版本中加入了多文档事务，后来又加入了类 SQL 的查询接口。NoSQL 的含义从"不要 SQL"变成了"不只是 SQL"。[26]

教训： 存活下来的 NoSQL 供应商，卖的是**托管云服务**（managed service）和开发者体验，而不是数据模型。MongoDB 在 FY2026（Feb 2025–Jan 2026）实现约 $2.46B 的 GAAP 收入，其 Atlas 云服务目前约占收入的四分之三。[27][28] 没有云服务的开源 NoSQL 供应商则面临超大规模云厂商托管其代码的竞争。MongoDB（2018 年，SSPL）和 Redis（2024 年）的应对是改用限制更多的许可证，不过 Redis 在 2025 年随 Redis 8 重新加入了经 OSI 批准的 AGPL 选项。[29][30]

时代 5：Hadoop 时代（2006–2019）

Doug Cutting 和 Mike Cafarella 对 GFS 和 MapReduce 的开源重新实现，于 2006 年在 Yahoo 独立为 Hadoop，并于 2008 年成为 Apache 顶级项目。[31] 它承诺以原始形式把所有数据廉价地存放在通用服务器上，只在读取数据时才施加结构（读时模式，schema-on-read）。其卖点就是"数据湖"（data lake）。

三家发行商将其商业化：Cloudera（2008）、MapR（2009）和 Hortonworks（2011 年从 Yahoo 分拆）。资本蜂拥而入。Intel 于 2014 年 3 月对 Cloudera 的投资被广泛报道为约 $740M、换取约 18% 的股份（媒体报道），Hortonworks（2014 年 12 月）和 Cloudera（2017 年 4 月）先后上市。[79]

随后，经济模型崩溃了。三家供应商都在为同一套免费代码销售订阅，价格随之下跌。Gartner 在 2014 年警告，缺乏治理的数据湖将变成无法使用的"数据沼泽"。[32] MapReduce 速度慢且难以编程。最致命的是，Amazon S3 加按需计算使得租用一个数据湖比自己拥有一个 Hadoop 集群更便宜。Cloudera 与 Hortonworks 以全股票交易合并，合并后估值为 $5.2B（2018 年 10 月宣布，2019 年 1 月完成）。MapR

濒临关闭后，HPE 于 2019 年收购了其资产；KKR 和 CD&R 于 2021 年以约 $5.3B 将 Cloudera 私有化。[333435]

教训： 当多家供应商分发同一个项目、而全部运维工作都由客户承担时，**开源加支持订阅**是一种脆弱的模式。Hadoop 供应商销售的是在本地运行的软件，而此时市场恰恰在转向租用服务。它们的技术以文件格式（Parquet、ORC）、Hive 元数据存储和 Spark 的形式延续了下来，但大部分股权价值没有。

时代 6：Spark 与 Databricks（2009–）

Apache Spark 于 2009 年诞生于 UC Berkeley，是 Matei Zaharia 开发的更快的、基于内存的 MapReduce 继任者。它始于 RAD Lab，后成为其继任实验室 AMPLab（2011 年成立）的旗舰项目。它于 2010 年开源，2013 年捐赠给 Apache 软件基金会，并于 2014 年 2 月成为顶级项目。[3637] 它的创造者们于 2013 年创立了 Databricks。关键的战略决策是*绝不*销售 Hadoop 式的发行版。Databricks 只以云服务的形式运行 Spark，这让使用量变得可计量、可计费。[38]

这一选择是这段历史中最清晰的 A/B 测试。Cloudera 和 Databricks 都把源自 Berkeley 和 Yahoo 谱系的开源大数据引擎商业化。Cloudera 销售本地部署订阅，最终以约 $5.3B 被私有化。[35] Databricks 销售云上按用量计费的服务，并在 2026 年 8 月宣布收入年化运行率超过 $7B（公司披露），估值为 $190B。[39]

教训： 同样的技术，取决于交付模式，可以产生截然不同的股权结果。拥有正在运行的服务，就意味着拥有使用数据、升级路径和账单。

时代 7：云数据仓库（2010–2020）

三款产品以各不相同的设计把数据仓库搬上了云。

- **Google BigQuery** 是 Dremel 的公开版本，于 2010 年 5 月以有限预览的形式发布，并在 2011–12 年向所有开发者开放（关于以 2011 年 11 月还是 2012 年 5 月的里程碑作为正式可用，说法不一）。它从一开始就是无服务器的，按扫描的 TB 数计价。[4041]
- **Amazon Redshift** 于 2012 年 11 月发布，2013 年 2 月正式可用，基于从 ParAccel 获得许可的代码构建。AWS 宣传其预留定价下每 TB 每年不到 $1,000，仅为一体机价格的一小部分。[4243]
- **Snowflake** 成立于 2012 年，2014 年 10 月结束隐身状态，2015 年 6 月正式可用。它把每一张表都放在对象存储中，并按需启动相互独立的计算集群。这种存算分离（separation of storage and compute）在其 SIGMOD 2016 论文中有详细阐述。[44]

存算分离正是让按用量计费得以成立的原因。客户可以按 TB·月为存储付费，按秒为计算付费，两者各自独立扩展。Teradata 的无共享一体机不经过重建就做不到这一点。AWS 在 2019 年 12 月通过 RA3 节点为 Redshift 加入了同样的分离，实际上承认了这一点。[45] Snowflake 于 2020 年 9 月 IPO，定价每股 $120，募资约 $3.4B，是当时有记录以来规模最大的软件 IPO。[46] Teradata 目前的过去十二个月 GAAP 收入约为 $1.69B，市值约 $3.19B（截至 2026-10-28）。[4950]

教训： 云数据仓库时代使**按用量计费**成为主导模式。客户购买积分（credits）或承诺消费额度（committed spend），收入随使用量变动。对在位者而言，一个无法计量的架构所带来的代价，可能比一个更慢的引擎还要大。

时代 8：现代数据栈与湖仓一体（2016–2024）

廉价的云数据仓库催生了围绕它的一大批单一用途工具，即所谓的"现代数据栈"。Fivetran 负责数据摄取（ingestion），dbt 负责在数据仓库内部进行 SQL 数据转换（transformation）（即 ELT 而非 ETL），Looker 等则负责 BI。这一技术栈如今正在整合，最显著的例子是已经完成的 Fivetran–dbt Labs 合并。[51] 第 43 章讲述了这个故事。

与此同时，数据湖带着事务能力回归了。Netflix 构建了 Apache Iceberg 并于 2018 年捐赠给 Apache，Uber 构建了 Hudi，Databricks 于 2019 年开源了 Delta Lake。它们各自增加了一个元数据层，在对象存储中的 Parquet 文件之上提供 ACID 表。[5253] CIDR 2021 的"Lakehouse"论文提出，开放格式的数据湖加上快速引擎，将使独立的数据仓库变得没有必要。[54] 格式之争在 2024 年基本降温。Databricks 以据报道约 $2B 的价格收购了 Iceberg 创始人创办的公司 Tabular，Databricks 和 Snowflake 如今都支持 Iceberg；Delta 和 Hudi 仍在生产环境中使用，彼此之间有互操作层。[55] 第 7 章介绍了其中的机制。

教训： 当存储格式变得开放时，价值就上移到目录和数据治理（governance）层，由它来决定谁可以读取什么（见第 8 章）。这与时代 2 的模式相同：当时标准化的 SQL 把价值转移给了运行最好引擎、签下最具黏性合同的一方。

时代 9：AI 与智能体（2021–2026）

大语言模型带来了对嵌入（向量）（embedding）进行相似性检索的需求。Pinecone、Weaviate、Qdrant 和 Milvus 等专用向量数据库（vector database）迅速融资。Pinecone 在 2023 年 4 月完成的 $100M 融资使其估值达到约 $750M（媒体报道）。[56] 随后，吸收循环以前所未有的速度运转。pgvector 把向量检索带进了 Postgres。[58] MongoDB Atlas Vector Search 于 2023 年 12 月正式可用。[60] Oracle 在其 AI Database 26ai 中推出了向量检索。[61] AWS 于 2025 年 12 月让 S3 Vectors 正式可用。[62] 在大约三年之内，向量检索就成了现有数据库的一项功能，正如 Stonebraker 和 Pavlo 在 2024 年所预言的那样。[2]

AI 时代的第二个转变，是 **Postgres 复兴**以及**智能体成为数据库的使用者**。Databricks 于 2025 年 5 月以约 $1B（媒体报道）收购了 Neon（无服务器 Postgres）。当时 Neon 表示，其平台上超过 80% 的数据库是由 AI 智能体创建的（公司披露）。[64] Snowflake 以 $164.5M 现金收购了 Crunchy Data。[65] 深受 AI 编程工具欢迎的 Postgres 平台 Supabase 于 2026 年 6 月以 $10.5B 估值完成融资（媒体报道）。[66] 模型上下文协议（MCP）是智能体调用包括数据库在内的各种工具时所用的标准接口，已于 2025 年 12 月捐赠给 Agentic AI Foundation。[67] 第 22 章介绍了相关架构，第 44 章则探讨接下来可能发生什么。

教训： 在 AI 时代，稀缺的投入是关于数据的可信上下文：数据意味着什么、谁可以看、是否是最新的。向量的原始存储并不稀缺。商业模式仍然是按用量计费，但使用者越来越多地是机器，它们在没有人参与的情况下创建数据库、运行查询并消耗积分。这有利于具备计量、治理和极低成本资源开通能力的平台。

规律：SQL 吸收挑战者

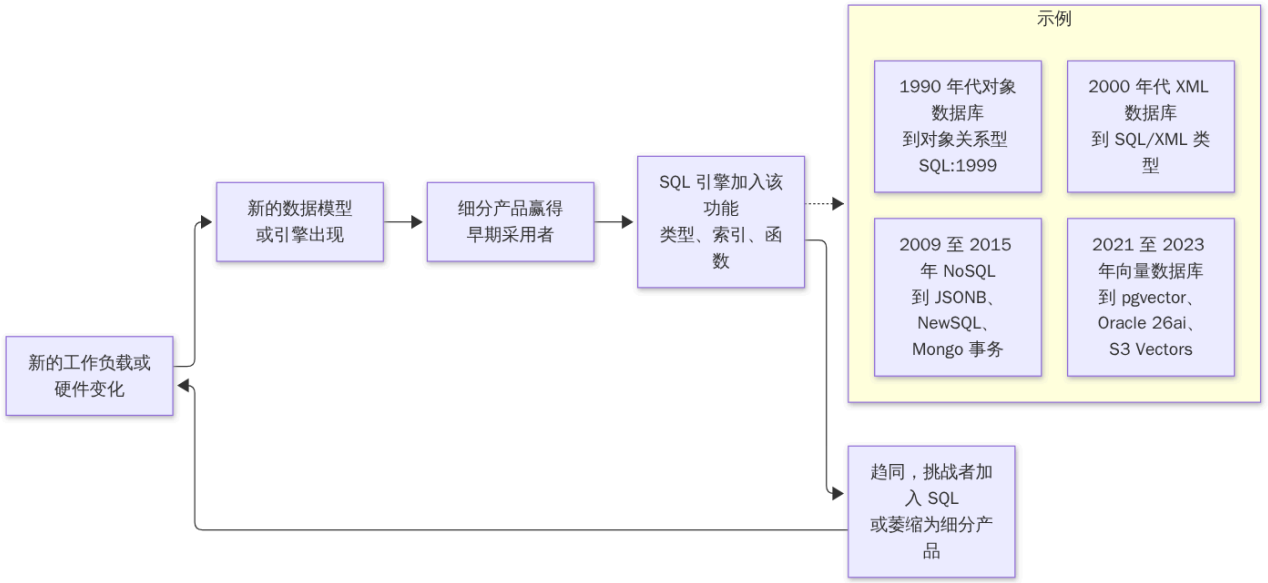


图 42.3 — 吸收循环。挑战者的数据模型会在大约五到十年内变成主流 SQL 引擎中的一种列类型或索引。存活下来的挑战者靠的是交付模式和商业模式（MongoDB Atlas、Databricks），而不仅仅是数据模型。

其机制很简单。声明式语言把*要什么*与*怎么做*分开，因此 SQL 引擎可以加入一种新类型（JSON、XML、地理空间、向量）以及相应的新索引，而不会破坏现有应用。Postgres 于 2014 年加入了 JSONB。[59] SQL 标准在 SQL:1999 中加入了对象关系特性（用户自定义结构化类型），在 SQL:2003 中加入了 XML（第 14 部分，SQL/XML），在 SQL:2016 中加入了 JSON，在 SQL:2023 中加入了属性图查询（第 16 部分，SQL/PGQ），ISO 还在 2024 年另行推出了一种图查询语言 GQL。[63] 相比之下，挑战者必须重建 SQL 引擎已经具备的一切（事务、优化器、安全、工具和技能），才有可能赢得通用工作负载。

> **类比：x86 与 RISC。** SQL 之于数据，就如同 x86 指令集之于计算。1980 年代，RISC 设计更简洁、更快速，许多人预期它会取代 x86。结果是，从 1990 年代中期开始，Intel 和 AMD 的芯片在内部把 x86 指令解码为类 RISC 的微操作。它们保留了兼容的接口，同时吸收了更好的微架构。SQL 引擎对列式存储（columnar storage）、向量化执行（vectorized execution）和向量索引做了同样的事。反例同样重要。Arm 在 x86 兼容性负担最无关紧要的地方胜出，先是手机，如今是对能效敏感的数据中心。在数据领域，对应的是没有遗留 SQL 资产的新工作负载，例如基于 Postgres 的 AI 应用或嵌入式 DuckDB，在这些场景中，更轻量、更便宜的设计可以胜出。接口会长存，但在在位者成本结构不适配的边缘地带，它们可能失去份额。

设计选择与权衡

下面两张表概括了这段战略史。第一张给出每个时代的教训。第二张展示主导商业模式如何变迁，这对估值的影响比技术更大。

时代	技术转变	赢家	失败者或被吸收者	主导商业模式	给战略人员的启示
1. 导航式（1960–70 年代）	大型机磁盘上由指针连接的记录	IBM（IMS）、Cullinet（IDMS）	关系型出现后的大多数网状模型供应商	软件与硬件捆绑，后改为月度许可	硬编码的访问路径速度快，但无法回答新问题

时代	技术转变	赢家	失败者或被吸收者	主导商业模式	给战略人员的启示
2. 关系型（1970–90 年代）	声明式 SQL、基于成本的优化器	Oracle、IBM DB2、Microsoft SQL Server、Sybase	网状/层次型供应商；Ingres Corp.	永久许可证 + 约 22% 年度维护费	商业化最快者胜过发明者；标准造成对技能和工具的锁定
3. 数据仓库（1980–2010 年代）	MPP 无共享；星型模式；OLAP 立方体	Teradata、Informatica、Business Objects、Cognos、Hyperion	大多数一体机初创公司在 2007–11 年被出售	硬件一体机 + 按席位计费的工具许可证	当计算可以租用时，资本开支型平台首当其冲
4. Web 与 NoSQL（2003–12）	横向扩展、宽松一致性、灵活模式	MongoDB（通过 Atlas）、DynamoDB、Redis	众多 NoSQL 初创公司；作为口号的"不要 SQL"	开源 + 支持，后转为托管服务	数据模型不是护城河；交付方式和开发者体验才是
5. Hadoop（2006–19）	通用服务器上的分布式文件系统 + MapReduce	云对象存储；Parquet；Spark	Cloudera、Hortonworks、MapR	开源订阅，本地部署	多家供应商分发同一个免费项目只能打价格战；本地部署输给了租用服务
6. Spark（2009–）	基于内存的分布式计算	Databricks	Hadoop MapReduce	云上按用量计费服务	同样的代码、不同的交付模式，股权价值天差地别
7. 云数据仓库（2010–20）	基于对象存储的存算分离	Snowflake、BigQuery、Redshift	Teradata、Netezza、本地一体机	按用量积分与承诺消费额度	可计量的架构是按用量计费经济模型的前提
8. 现代数据栈与湖仓（2016–24）	ELT 工具；开放表格式	Databricks、Snowflake、dbt、Fivetran	正在被整合的单点工具	按用量计费 + SaaS 席位	开放格式把价值转移到目录和数据治理
9. AI 与智能体（2021–26）	嵌入、向量索引、智能体工具调用	Postgres 平台、加入向量能力的在位者	承压的独立向量数据库	按用量计费，越来越多由机器驱动	新数据类型很快被吸收；可信上下文才是稀缺层

图 42.4 — 各时代的教训。一个时代的赢家很少能领跑下一个时代，除非它们及时转变了商业模式。Oracle 依靠维护费现金流熬过了多个时代。Cloudera 没能熬过向云的转变。

商业模式	鼎盛时代	收入如何确认	谁攫取了利润	典型失败模式
捆绑式或月度大型机许可	1960–80 年代	与硬件绑定的经常性租赁/许可费	IBM	锁定于单一硬件系列
永久许可证 + 维护费	1980–2010 年代	预付许可费，此后每年约 22% 的支持费[13]	Oracle、IBM、Microsoft、SAP	客户反感审计和支持费；新许可销售放缓时增长停滞
一体机（硬件 + 软件）	1984–2015	预付系统销售款 + 支持费	Teradata、Netezza、Exadata	容量成块购买；无法弹性计量或租用
开源 + 订阅	2008–2019	为支持和企业级功能支付的年度订阅费	Red Hat（数据领域之外）；Cloudera、Hortonworks 表现乏力	免费替代品；超大规模云厂商托管代码；随后改换许可证
云上按用量计费	2012 年至今	按承诺额度扣减的使用量（积分、扫描 TB 数、计算秒数）	Snowflake、Databricks、超大规模云厂商	客户优化用量时收入波动（2022–23）

图 42.5 — 各时代的商业模式。每一次转变都把更多基础设施风险转移给供应商，把更多波动性带入收入。第 35 章介绍了每种模式的经济学。

为对立观点构建最强版本论证（steelman）。 "SQL 永远会赢"的说法可能被夸大了。DynamoDB 和 Redis 等键值存储仍是庞大的业务，从未真正被吸收；它们服务的是不同的延迟层级。文档数据库保住了一个庞大的开发者细分市场，MongoDB 的收入就是证明。大多数数据科学家使用的是 Python 中的 dataframe API，而不是 SQL，而大语言模型可能让自然语言成为主导的查询接口。公允的解读要窄一些。

SQL 吸收的是*数据模型和查询功能*，它不吸收*延迟层级*或*交付模式*。而且关系型接口最终可能被隐藏在智能体背后，使得查询语言的重要性不如那些把意图翻译成 SQL 的语义层（semantic layer）和目录（见第 14 章）。

主要参与者

那些经久不衰的在位者，要么转变了商业模式，要么成为了默认接口。其余的都被收购了。

公司或项目	起源时代	2026 年状态	如何延续，或为何没能延续
IBM（IMS、DB2）	1、2	上市公司；数据库是其软件业务中的成熟产品线	大型机装机基础；收购 Confluent（约 $11B EV，2026 年 3 月完成）和 DataStax 以保持竞争力[6970]
Oracle	2	上市公司；FY2027 收入指引至少 $90B	维护费年金为 Exadata、Autonomous DB 和 OCI 提供了资金；其数据库如今也在 Azure 和 Google Cloud 数据中心内销售[7274]
Microsoft SQL Server	2	隶属 Microsoft	与 Windows Server 和 Azure 生态捆绑
Sybase	2	2010 年以 $5.8B 被 SAP 收购	在客户端-服务器之战中输给 Microsoft；价值在于其装机基础[68]
Teradata	3	上市公司；市值约 $3.19B	一体机模式向云迁移迟缓；如今是一只价值股[50]
PostgreSQL	2（Postgres 1986）	开源，新应用的默认选择	许可证足够宽松，所有云厂商都能托管；扩展机制吸收新的数据类型[1158]
MongoDB	4	上市公司；FY2026 收入约 $2.46B	转向 Atlas 托管服务和 SSPL 许可证[2729]
Cloudera / Hortonworks / MapR	5	合并、被私有化或资产被出售	基于共享免费代码的本地部署订阅[333435]
Databricks	6	私营公司；年化运行率 >$7B，估值 $190B	从第一天起就只做云上交付[39]
Snowflake	7	上市公司；FY2026 产品收入 $4.47B	存算分离加按用量计费[47]
Pinecone 及同类公司	9	私营公司；据报道 2025 年曾探讨出售	品类在大约三年内被在位者吸收[5657]

图 42.6 — 幸存者与出局者。每一个长寿的业务，要么拥有接口（SQL、Postgres），要么拥有一项正在运行的服务和计费关系。

历史与发展轨迹

三条长期趋势贯穿了九个时代，每一条都指向未来几年。

第一，计算不断向数据靠拢，然后数据又迁移到存储最便宜的地方。 大型机把数据集中起来。客户端-服务器把它分散开来。数据仓库为了分析再度把它集中。Hadoop 试图在本地掌控数据湖，而云则把它放进了对象存储。2026 年悬而未决的问题是：AI 是否会再次移动重心，转向 GPU 集群及其旁边的高性能存储，还是 GPU 会来到湖仓之中（见第 24 章）。

第二，每个时代的利润池都位于被商品化的那一层之上。 磁盘变便宜后，价值转移到 DBMS。SQL 标准化后，价值转移到最好的引擎和最具黏性的合同。开放表格式（open table format）把存储布局商品化后，价值转移到目录。如果智能体把编写查询商品化，价值很可能转移到语义上下文和数据治理：即说明数据意

味着什么、谁可以使用它的那一层。这就是 Salesforce–Informatica、IBM–Confluent 和 Everpure–1touch 背后的逻辑。[716976]

第三，循环正在加速。 关系型从论文（1970）到占据主导花了约 15 年。NoSQL 从炒作（2009）到被吸收花了约六年。向量检索大约只用了三年（2021–2024）。更快的循环有利于出货迅速的在位者和拥有分发渠道的平台。它们对单一功能型初创公司非常不利，这是本章最主要的尽职调查启示。第 44 章把这些趋势转化为预测。

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
2024 年全球 DBMS 市场	$119.7B，同比 +13.4%	分析师估算（Gartner）	Gartner 摘要，2025[75]
Oracle FY2027 收入指引（Jun 2026–May 2027）	至少 $90B	公司指引	Sep 2026，来自 `data/public_comps.csv`[72]
Oracle Q1 FY2027 收入（Jun–Aug 2026）	约 $19.35B	GAAP，媒体报道	StorageNewsletter，2026-09-23[73]
Oracle 市值	$382.45B	市场数据	2026-10-23[72]
Teradata 过去十二个月收入	约 $1.69B（同比约 +1%）	GAAP，TTM	stockanalysis，2026-10-23[49]
Teradata 市值 / EV	$3.19B / $2.88B（EV/收入约 1.7x）	市场数据	2026-10-28[50]
Cloudera–Hortonworks 合并	合并后股权价值 $5.2B	公开披露，全股票	2018-10-03 宣布[33]
Cloudera 私有化	约 $5.3B（每股 $16）	公开披露	2021-06-01 宣布，Oct 2021 完成[35]
Snowflake IPO	每股 $120，募资约 $3.4B	招股说明书	2020-09-15 定价，2020-09-16 上市交易[46]
Snowflake FY2026 产品收入（Feb 2025–Jan 2026）	$4,472.3M	GAAP	2026-02-25[47]
Snowflake 市值	$107.88B	市场数据	2026-10-30[48]
Databricks 收入年化运行率 / 估值	>$7B / $190B	公司披露	2026-08-13[39]
MongoDB FY2026 收入（Feb 2025–Jan 2026）	约 $2.46B，+23%	GAAP	2026-03-02[27]
Pinecone B 轮估值	约 $750M	媒体报道	2023-04-27[56]
Databricks–Neon	约 $1B	媒体报道	2025-05-15[64]
Supabase 估值	$10.5B	媒体报道	2026-06[66]

图 42.7 — 关系型在位者（Oracle）按收入计仍是本表中最大的公司。数据仓库一体机时代的领导者（Teradata）如今的市值，只有 Postgres 初创公司 Supabase 最近一次私募估值的约三分之一。跨口径比较（上市公司市值 vs. 私募投后估值）仅供参考。

存储桥接

> **存储桥接。** 存储与每个数据库时代共同演进。客户端-服务器关系数据库推动了 SAN 和块存储阵列的发展，其卖点是为 OLTP 日志提供的低延迟和一致性。Hadoop 通过 HDFS 在本地磁盘上的三副本复制，把存储搬进了计算服务器内部，这让外部存储供应商受损长达十年。云数据仓库和湖仓一体把数据的持久副本搬进了 S3 API 背后的对象存储，使对象存储成为分析领域的记录系统。AI 时代正在为 GPU 训练增加高吞吐的文件和对象存储层，并为向量索引和 KV 缓存增加高速闪存。协议和介质细节请参见配套的 *Everpure Tech Atlas*。

对战略团队而言，这一规律提示了一个可供评估的选项（基于公开信息）。在每个时代，通过收购数据库向上延伸一层的存储供应商（EMC–Greenplum、HPE–MapR）大多毁掉了价值，因为它们恰好在引擎商品化之际买下了一个引擎。[1634] 而进入*控制*层的举措，例如跨任何引擎运作的元数据、分类和数据治理，则顺应了上文所述的利润池走向。Everpure 对 1touch 的收购属于第二类，第 45 章对这些选项做了详细评估。[76]

对话手册

向产品经理提出的三个问题

1. "你们的定价类似于哪个时代的商业模式？如果客户像 2022–23 年那样优化用量，收入会怎样？"
2. "你们的新数据模型：要过多久 Postgres 或 Snowflake 就会把它作为扩展或功能推出？到那时你们还拥有什么？"
3. "你们控制的哪一层可能被开放格式或标准商品化？又是哪一层在控制你们？"

向工程师提出的三个问题

1. "如果明天某个 SQL 引擎加入了你们的核心索引类型，还有什么难以复制：存储布局、分布式设计，还是运维？"
2. "你们的系统是围绕存算分离设计的吗？还是说要实现计量就得重新架构？"
3. "你们的设计规避了 Hadoop 年代的哪些教训（小文件、元数据存储瓶颈、模式漂移），又是如何规避的？"

好的回答听起来是什么样的。 它们会指出一种交付或控制点（control point）优势（托管服务、目录、计费关系、装机基础），而不是一种数据模型。它们会为被吸收的风险给出时间框架。它们引用的是使用量指标，而不仅仅是基准测试速度。

不要这样说

- "SQL 已死。"自 1974 年以来，它熬过了每一个挑战者。更好的说法是：SQL 越来越多地由机器来编写。
- "Hadoop 失败了。"它的理念（分布式存储、Parquet、Spark、元数据存储）支撑着当今大多数湖仓。失败的是*供应商*的商业模式。
- "Oracle 发明了关系数据库。"发明者是 Codd 和 IBM 的 System R。Oracle 是第一个销售商用 SQL 的公司。
- "Snowflake 赢在更快。"它主要赢在弹性、存算分离和按用量计费。

- "向量数据库是一个会保持独立的新品类。"历史表明，新的数据类型会在几年内被吸收。独立的幸存者需要另一种优势。

深入阅读

- 把 Stonebraker 和 Hellerstein（2005）与 Stonebraker 和 Pavlo（2024）连起来读。两者合在一起，是对吸收论最好的单一论证。[12]
- 关于 SQL 的起源，Chamberlin 2012 年的记述简短且属第一手资料。[9]
- 关于云数据仓库的设计，请把 Snowflake 的 SIGMOD 2016 论文与 Lakehouse 的 CIDR 2021 论文对照阅读。它们是当今 Databricks–Snowflake 之争的两份奠基文献（第 27 章）。[44][54]
- 第 1 部分介绍了这段历史背后的机制：数据模型（第 2 章）、内部原理（第 3 章）、分布式数据库（第 4 章）和分析引擎（第 5 章）。

关键术语

- 导航式数据库（Navigational database）— 程序沿着存储的指针从一条记录跳到另一条记录的数据库，如 IMS 和 CODASYL 系统。
- CODASYL — 1960–70 年代的委员会，其网状模型规范对 IDMS 等指针连接型数据库进行了标准化。
- 关系模型（Relational model）— Codd 提出的模型，把数据表示为可声明式查询的表。
- SQL — 源自 IBM System R 的声明式查询语言，1986 年由 ANSI 标准化。
- 数据仓库（Data warehouse）— 专为分析而构建的独立数据库，从业务系统加载数据。
- 企业数据仓库（Enterprise data warehouse）— Inmon 提出的单一规范化数据仓库，为部门级数据集市供数。
- 数据集市（Data mart）— 面向某一部门或流程的、特定主题的数据仓库数据子集。
- 星型模式（Star schema）— 由一张度量值事实表和环绕其周围的维度表组成。
- 维度建模（Dimensional modeling）— Kimball 的数据仓库设计方法，以通过一致性维度相连的星型模式构建数据仓库。
- 一致性维度（Conformed dimension）— 在多张事实表中以相同含义共享的维度，例如日期或产品。
- OLAP 立方体（OLAP cube）— 沿维度组织、经过预聚合的数据，用于快速切片分析。
- 数据仓库一体机（Data warehouse appliance）— 作为一个系统一起销售的硬件和数据库软件。
- NoSQL — 自 2009 年起流行的非关系型数据库（键值、文档、宽列、图）的统称。
- NewSQL — 在横向扩展的同时保留 SQL 和 ACID 的分布式数据库。
- Apache Hadoop — 以 Google 论文为蓝本的开源分布式文件系统和 MapReduce 框架。
- 数据湖（Data lake）— 存放多种格式原始文件的存储库，只在读取时才赋予结构。
- 数据沼泽（Data swamp）— 因缺乏元数据、质量和治理而变得无法使用的数据湖。
- 存算分离（Separation of storage and compute）— 把持久数据保存在共享存储中，而计算独立扩展。
- 湖仓一体（Lakehouse）— 对象存储上的开放表格式，加上数据仓库级别的引擎和治理。
- 现代数据栈（Modern data stack）— 2016–2023 年间围绕云数据仓库构建单一用途云工具的模式。
- 永久许可证（Perpetual license）— 一次性支付的软件许可费，通常随后每年支付维护费。

- 按用量计费（Consumption pricing）— 按计量的使用量（如积分或扫描的 TB 数）而非席位或许可证计费。

资料来源

1. M. Stonebraker and J. M. Hellerstein, "What Goes Around Comes Around," in *Readings in Database Systems*, 4th ed., MIT Press, 2005，作者版本 https://people.csail.mit.edu/tdanford/6830papers/stonebraker-what-goes-around.pdf [VERIFY: 核实 URL 路径]，发布于 2005；检索于 2026-11-01（经典引用，未实时抓取）。 ↩↩↩

2. M. Stonebraker and A. Pavlo, "What Goes Around Comes Around⋯ And Around⋯," *ACM SIGMOD Record* 53(2), https://sigmodrecord.org/2024/06/30/what-goes-around-comes-around-and-around，发布于 2024-06-30；检索于 2026-11-01（经搜索确认的条目；未打开 PDF）。 ↩↩↩↩

3. C. W. Bachman, "The Programmer as Navigator" (1973 ACM Turing Award lecture), *Communications of the ACM* 16(11), 653–658, https://doi.org/10.1145/355611.362534，发布于 1973-11；ACM, "Charles W. Bachman," https://amturing.acm.org/award_winners/bachman_9385610.cfm；检索于 2026-11-01（经典引用，未实时抓取）。 ↩

4. IBM, "Information Management System" (IBM Heritage), https://www.ibm.com/history/information-management-system [VERIFY: 核实 URL 路径]，无日期；检索于 2026-11-01（未实时抓取）。阿波罗/Rockwell 起源、1968 年在 Rockwell 上线以及 1969 年 IMS/360 产品发布均为确定的公开历史（审阅者已核定，2026-11-01）。 ↩

5. E. F. Codd, "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks," *Communications of the ACM* 13(6), 377–387, https://doi.org/10.1145/362384.362685，发布于 1970-06；检索于 2026-11-01（经典引用，未实时抓取）。 ↩

6. M. M. Astrahan et al., "System R: Relational Approach to Database Management," *ACM TODS* 1(2), https://doi.org/10.1145/320455.320457，发布于 1976-06；D. D. Chamberlin et al., "A History and Evaluation of System R," *CACM* 24(10), https://doi.org/10.1145/358769.358784，发布于 1981-10；检索于 2026-11-01（经典引用，未实时抓取）。 ↩

7. P. G. Selinger, M. M. Astrahan, D. D. Chamberlin, R. A. Lorie, T. G. Price, "Access Path Selection in a Relational Database Management System," *Proc. ACM SIGMOD*, https://dl.acm.org/doi/10.1145/582095.582099，发布于 1979；检索于 2026-11-01。 ↩

8. D. D. Chamberlin and R. F. Boyce, "SEQUEL: A Structured English Query Language," *Proc. ACM SIGFIDET Workshop*, https://doi.org/10.1145/800296.811515，发布于 1974；检索于 2026-11-01（经典引用，未实时抓取）。 ↩

9. D. D. Chamberlin, "Early History of SQL," *IEEE Annals of the History of Computing* 34(4), 78–82, https://doi.org/10.1109/MAHC.2012.61，发布于 2012；检索于 2026-11-01（经典引用，未实时抓取）。涵盖 SEQUEL、SQL/DS、DB2、Oracle 以及 1986 年 ANSI 标准。 ↩↩↩

10. M. Stonebraker, E. Wong, P. Kreps, G. Held, "The Design and Implementation of INGRES," *ACM TODS* 1(3), https://doi.org/10.1145/320473.320476，发布于 1976-09；ACM, "Michael Stonebraker" (2014 Turing Award), https://amturing.acm.org/award_winners/stonebraker_1172121.cfm；检索于 2026-11-01（经典引用，未实时抓取）。 ↩

11. M. Stonebraker and L. A. Rowe, "The Design of POSTGRES," *Proc. ACM SIGMOD 1986*, https://doi.org/10.1145/16894.16888，发布于 1986；PostgreSQL Global Development Group, "A Brief History of PostgreSQL," https://www.postgresql.org/docs/current/history.html，持续更新文档；检索于 2026-11-01（未实时抓取）。 ↩↩

12. Oracle Corporation, "Oracle's history: innovation, leadership, results," https://www.oracle.com/corporate/history/ [VERIFY: 核实 URL 路径]，无日期；检索于 2026-11-01（未实时抓取）。1977 年创立和 1979 年发布 Oracle V2 亦见本图谱第 28 章和第 29 章。 ↩

13. Oracle, "Software Investment Guide" and "Technical Support Policies," https://www.oracle.com/support/policies.html，无日期；检索于 2026-11-01。约 22% 的年度支持费率是广泛记载的行业惯例，并非取自实时抓取的 Oracle 页面 [VERIFY]。 ↩↩

14. Teradata Corporation, annual reports on Form 10-K (business history), SEC EDGAR, https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000816761&type=10-K；检索于 2026-11-01（申报文件索引，未实时抓取）。1979 年创立，同第 31 章；DBC/1012 于 1983 年交付 Wells Fargo 测试版后于 1984 年发布（确定的公司历史，审阅者已核定，2026-11-01）。 ↩

15. WilmerHale, "Netezza to be acquired for $1.7 billion in cash," https://www.wilmerhale.com/en/insights/news/netezza-to-be-acquired-for-1-7-billion-in-cash-september-22-2010，发布于 2010-09-22；检索于 2026-11-01（来自 `data/ma_deals.csv`）。 ↩

16. EMC press release, "EMC to acquire Greenplum," https://corporate.delltechnologies.com/en-us/newsroom/announcements/2010/07/20100706-01.htm，发布于 2010-07-06；检索于 2026-11-01（来自 `data/ma_deals.csv`；交易条款未披露）。 ↩↩

17. W. H. Inmon, *Building the Data Warehouse*, QED Technical Publishing Group / John Wiley & Sons，第一版 1992 [VERIFY: 核实出版商 URL]；检索于 2026-11-01（图书引用；本次会话未核实 URL）。 ↩

18. R. Kimball, *The Data Warehouse Toolkit*, John Wiley & Sons，第一版 1996；Kimball Group, "Kimball Dimensional Modeling Techniques," https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/，无日期；检索于 2026-11-01（未实时抓取）。 ↩

19. E. F. Codd, S. B. Codd, C. T. Salley, "Providing OLAP to User-Analysts: An IT Mandate,"由 Arbor Software 委托撰写的白皮书，1993 [VERIFY: 核实稳定 URL]；检索于 2026-11-01。标题和 Arbor 赞助均为确定的历史（审阅者已核定，2026-11-01）。 ↩

20. S. Ghemawat, H. Gobioff, S.-T. Leung, "The Google File System," SOSP 2003, https://doi.org/10.1145/945445.945450，发布于 2003-10；检索于 2026-11-01（经典引用，未实时抓取）。 ↩

21. J. Dean and S. Ghemawat, "MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters," OSDI 2004, https://www.usenix.org/legacy/event/osdi04/tech/full_papers/dean/dean.pdf，发布于 2004-12；检索于 2026-11-01（经典引用，未实时抓取）。 ↩

22. F. Chang et al., "Bigtable: A Distributed Storage System for Structured Data," OSDI 2006, https://research.google/pubs/bigtable-a-distributed-storage-system-for-structured-data/，发布于 2006-11；检索于 2026-11-01。 ↩

23. G. DeCandia et al., "Dynamo: Amazon's Highly Available Key-value Store," SOSP 2007, https://www.allthingsdistributed.com/files/amazon-dynamo-sosp2007.pdf，发布于 2007-10；检索于 2026-11-01。 ↩

24. A. Lakshman and P. Malik, "Cassandra: A Decentralized Structured Storage System," *ACM SIGOPS Operating Systems Review* 44 (2), https://doi.org/10.1145/1773912.1773922，发布于 2010-04；检索于 2026-11-01（经典引用，未实时抓取）。Facebook 于 2008 年 7 月开源（确定的项目历史，审阅者已核定，2026-11-01）。 ↩

25. J. C. Corbett et al., "Spanner: Google's Globally-Distributed Database," OSDI 2012, https://www.usenix.org/conference/osdi12/technical-sessions/presentation/corbett，发布于 2012-10；检索于 2026-11-01。 ↩

26. MongoDB, Inc., annual reports on Form 10-K（业务描述与历史，包括 2007 年以 10gen 之名创立、2016 年推出 Atlas 以及 4.0 版本的多文档事务）, SEC EDGAR, https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001441816&type=10-K；检索于 2026-11-01（经典引用，未实时抓取）。 ↩↩

27. MongoDB, Inc., Form 8-K Exhibit 99.1, Q4 and FY2026 results, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1441816/000162828026013199/mdb-13126xex991xrelease.htm，发布于 2026-03-02；检索于 2026-11-01（来自 `data/company_financials.csv`）。GAAP。 ↩↩↩

28. MongoDB, Inc., Annual Report to Shareholders FY2026, SEC EDGAR, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001441816/000162828026036431/ars.htm，发布于 2026 [VERIFY: 核实日期]；检索于 2026-11-01。Atlas 占 FY2026 收入的 73%，公司披露（来自第 29 章）。 ↩

29. MongoDB, "Server Side Public License FAQ," https://www.mongodb.com/legal/licensing/server-side-public-license/faq，发布于 2018-10；检索于 2026-11-01（经典引用，未实时抓取）。 ↩↩

30. Redis, "Redis Adopts Dual Source-Available Licensing," https://redis.io/blog/redis-adopts-dual-source-available-licensing/，发布于 2024-03-20；检索于 2026-11-01（经典引用，未实时抓取）。 ↩↩

31. The Apache Software Foundation, "Apache Hadoop," https://hadoop.apache.org/，持续更新的项目网站；检索于 2026-11-01（未实时抓取）。2006 年在 Yahoo 独立（从 Apache Nutch 中拆分）以及 2008 年 1 月成为顶级项目的日期均为确定的公开项目历史（审阅者已核定，2026-11-01）。 ↩

32. Gartner press release, "Gartner Says Beware of the Data Lake Fallacy," https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2014-07-28-gartner-says-beware-of-the-data-lake-fallacy [VERIFY: 核实 URL 路径]，发布于 2014-07-28；检索于 2026-11-01（未实时抓取）。 ↩

33. TechCrunch, "Cloudera and Hortonworks announce $5.2 billion merger," https://techcrunch.com/2018/10/03/cloudera-and-hortonworks-announce-5-2-billion-merger，发布于 2018-10-03；检索于 2026-11-01（来自 `data/ma_deals.csv`）。合并后股权价值，并非支付价格。 ↩↩↩

34. HPE press release, "HPE advances its intelligent data platform with acquisition of MapR business assets," https://hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2019/08/hpe-advances-its-intelligent-data-platform-with-acquisition-of-mapr-business-assets.html，发布于 2019-08-05；检索于 2026-11-01（来自 `data/ma_deals.csv`）。 ↩↩↩

35. `data/ma_deals.csv`，KKR 和 CD&R 对 Cloudera 的私有化（$5.3B，每股 $16，2021-06-01 宣布，Oct 2021 完成）；检索于 2026-11-01。该 CSV 行引用的是 2025 年年中之前的知识；交易条款为确定的公开记录（Cloudera 8-K，June 2021），审阅者已核定，2026-11-01。 ↩↩↩↩

36. M. Zaharia et al., "Resilient Distributed Datasets: A Fault-Tolerant Abstraction for In-Memory Cluster Computing," USENIX NSDI 2012, https://www.usenix.org/conference/nsdi12/technical-sessions/presentation/zaharia，发布于 2012-04；检索于 2026-11-01。 ↩

37. The Apache Software Foundation, "The Apache Software Foundation Announces Apache Spark as a Top-Level Project," https://blogs.apache.org/foundation/entry/the_apache_software_foundation_announces50 [VERIFY: 核实 URL 路径]，发布于 2014-02-27；检索于 2026-11-01（未实时抓取）。 ↩

38. Wikipedia, "Databricks," https://en.wikipedia.org/wiki/Databricks，访问于 2026-11-01（创始人和创立年份；仅云上交付的战略，如第 25 章所述）；检索于 2026-11-01。 ↩

39. Databricks press release, "Databricks grows 80% YoY, surpasses $7B revenue run-rate," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-grows-80-yoy-surpasses-7b-revenue-run-rate-scales，发布于 2026-08-13；Constellation Research, https://www.constellationr.com/insights/news/databricks-hits-7-billion-revenue-run-rate-q2-190-billion-valuation，发布于 2026-08；检索于 2026-11-01。公司披露的年化运行率和估值。 ↩↩↩

40. S. Melnik et al., "Dremel: Interactive Analysis of Web-Scale Datasets," PVLDB 3(1), https://research.google/pubs/pub36632/，发布于 2010；检索于 2026-11-01。 ↩

41. S. Melnik et al., "Dremel: A Decade of Interactive SQL Analysis at Web Scale," PVLDB 13(12), https://www.vldb.org/pvldb/vol13/p3461-melnik.pdf，发布于 2020；检索于 2026-11-01。 ↩

42. Computerworld, "Amazon introduces data warehouse service," https://www.computerworld.com/article/1401411/amazon-introduces-data-warehouse-service.html，发布于 2012-11-28；检索于 2026-11-01。AWS 的定价宣传。 ↩

43. `data/ma_deals.csv`，Actian–ParAccel（2013-04-25），注明 ParAccel 代码此前曾被授权作为 Amazon Redshift 的基础；来源 VentureBeat（URL 见 CSV）；检索于 2026-11-01。 ↩

44. B. Dageville et al., "The Snowflake Elastic Data Warehouse," SIGMOD 2016, https://doi.org/10.1145/2882903.2903741（副本：https://www.cs.purdue.edu/homes/csjgwang/CloudNativeDB/SnowflakeSIGMOD16.pdf），发布于 2016-06；检索于 2026-11-01。 ↩ ↩

45. AWS What's New, "Amazon Redshift introduces RA3 nodes with managed storage enabling independent compute and storage scaling," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2019/12/amazon-redshift-announces-ra3-nodes-managed-storage/，发布于 2019-12；检索于 2026-11-01。 ↩

46. Snowflake Inc., Prospectus (Form 424B4) and Form S-1, SEC EDGAR filing index, https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001640147&type=424B4，发布于 2020-09-16；检索于 2026-11-01。IPO 价格（$120）和募资总额（约 $3.4B，28M 股）为确定的公开记录；本次会话未重新打开该申报文件（审阅者已核定，2026-11-01）。 ↩ ↩

47. Snowflake Inc., Q4 and FY2026 earnings release (Form 8-K exhibit), https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000162828026011631/fy2026q4earnings.htm，发布于 2026-02-25；检索于 2026-11-01（来自 `data/company_financials.csv`）。GAAP；FY2026 = Feb 2025–Jan 2026。 ↩ ↩

48. stockanalysis.com, "Snowflake statistics," https://stockanalysis.com/stocks/snow/statistics/，数据截至 2026-10-30；检索于 2026-11-01（来自 `data/public_comps.csv`）。 ↩

49. stockanalysis.com, "Teradata revenue," https://stockanalysis.com/stocks/tdc/revenue/，数据截至 2026-10-23；检索于 2026-11-01（来自 `data/company_financials.csv`）。TTM GAAP 收入。 ↩ ↩

50. stockanalysis.com, "Teradata statistics," https://stockanalysis.com/stocks/tdc/statistics/，数据截至 2026-10-28；检索于 2026-11-01（来自 `data/public_comps.csv`）。市值 $3.19B，EV $2.88B，TTM 收入 $1.69B。 ↩ ↩ ↩

51. Fivetran press release, "Fivetran and dbt Labs complete merger to create the data infrastructure for trusted AI agents," https://www.fivetran.com/press/fivetran-dbt-labs-complete-merger-to-create-the-data-infrastructure-for-trusted-ai-agents，发布于 2026-06-01（完成日期，同第 43 章所引）；TechTarget, https://www.techtarget.com/data-technologies/news/366643590/Fivetran-DBT-Labs-complete-merger-to-form-data-layer-for-AI；检索于 2026-11-01（来自 `meta/sources.md`）。 ↩

52. M. Armbrust et al., "Delta Lake: High-Performance ACID Table Storage over Cloud Object Stores," PVLDB 13(12), https://www.vldb.org/pvldb/vol13/p3411-armbrust.pdf，发布于 2020-08；检索于 2026-11-01。 ↩

53. Apache Iceberg, "Iceberg Table Spec," https://iceberg.apache.org/spec/，持续更新文档；检索于 2026-11-01。Netflix 起源和 2018 年进入 Apache 孵化，同第 7 章。 ↩

54. M. Armbrust, A. Ghodsi, R. Xin, M. Zaharia, "Lakehouse: A New Generation of Open Platforms that Unify Data Warehousing and Advanced Analytics," CIDR 2021, https://www.cidrdb.org/cidr2021/papers/cidr2021_paper17.pdf，发布于 2021-01；检索于 2026-11-01。 ↩ ↩

55. TechCrunch, "Databricks reportedly paid $2 billion in Tabular acquisition," https://techcrunch.com/2024/08/14/databricks-reportedly-paid-2-billion-in-tabular-acquisition，发布于 2024-08-14；检索于 2026-11-01。媒体报道；据 `data/ma_deals.csv`，WSJ 报道的区间为 $1–2B。 ↩

56. TechCrunch, "Pinecone drops $100M investment on $750M valuation as vector database demand grows," https://techcrunch.com/2023/04/27/pinecone-drops-100m-investment-on-750m-valuation-as-vector-database-demand-grows/，发布于 2023-04-27；检索于 2026-11-01。媒体报道；与 `data/private_funding.csv` 一致。 ↩ ↩ ↩

57. Calcalist (CTech)，援引 The Information, "Pinecone exploring potential sale," https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/rz31q82b5, 2025 [VERIFY: 核实发布日期]；检索于 2026-11-01。媒体报道；截至检索时尚未宣布任何交易。 ↩

58. PostgreSQL Global Development Group, "pgvector 0.8.0 Released!," https://www.postgresql.org/about/news/pgvector-080-released-2952/，发布于 2024-11；检索于 2026-11-01。pgvector 于 2021 年 4 月首次发布（确定的项目历史，审阅者已核定，2026-11-01）。 ↩ ↩

59. PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL 9.4 release notes," https://www.postgresql.org/docs/release/9.4.0/，发布于 2014-12-18；检索于 2026-11-01（经典引用）。 ↩

60. Constellation Research, "MongoDB Atlas Vector Search, Atlas Search Nodes generally available," https://www.constellationr.com/insights/news/mongodb-atlas-vector-search-atlas-search-nodes-generally-available，发布于 2023-12-04；检索于 2026-11-01。 ↩

61. Oracle, "Oracle AI Database 26ai," https://www.oracle.com/database/ai-native-database-26ai/，发布于 2025-10；检索于 2026-11-01。 ↩

62. AWS News Blog, "Amazon S3 Vectors now generally available with increased scale and performance," https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-s3-vectors-now-generally-available-with-increased-scale-and-performance，发布于 2025-12-02；检索于 2026-11-01。 ↩

63. ISO, "ISO/IEC 39075:2024 Information technology — Database languages — GQL," https://www.iso.org/standard/76120.html，发布于 2024-04；检索于 2026-11-01。 ↩

64. TechRepublic, "Databricks to Acquire Neon in $1 Billion Deal," https://www.techrepublic.com/article/news-databricks-neon-acquisition/，发布于 2025-05-15；检索于 2026-11-01。约 $1B 为媒体报道；"超过 80% 的数据库由 AI 智能体创建"是公司披露的 Neon 遥测数据，见 2025 年 5 月 Databricks 公告（Neon 上开通的数据库中"超过 80%"由智能体创建）。 ↩↩

65. Snowflake Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2025-10-31（Crunchy Data 对价 $164.5M）, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014725000211/snow-20251031.htm，发布于 2025-12；检索于 2026-11-01。 ↩

66. Orrick, "Supabase Raises $500 Million at $10.5 Billion Valuation to Accelerate Lead in Agentic Infrastructure," https://www.orrick.com/en/News/2026/06/Supabase-Raises-500-Million-at-10-5-Billion-Valuation-to-Accelerate-Lead-in-Agentic-Infrastructure , 发布于 2026-06；检索于 2026-11-01。媒体报道（律所公告）。 ↩↩

67. Anthropic, "Donating the Model Context Protocol and establishing the Agentic AI Foundation," https://anthropic.com/news/donating-the-model-context-protocol-and-establishing-of-the-agentic-ai-foundation，发布于 2025-12-09；检索于 2026-11-01。 ↩

68. SAP investor release, "SAP to acquire Sybase," https://www.sap.com/investors/en/financial-news/ad-hoc-news/2010/05/934992.html，发布于 2010-05-12；检索于 2026-11-01（来自 `data/ma_deals.csv`）。 ↩

69. Stock Titan (IBM press release), "IBM completes acquisition of Confluent," https://www.stocktitan.net/news/IBM/ibm-completes-acquisition-of-confluent-making-real-time-data-the-lbuwdbharsqe.html，发布于 2026-03-17；检索于 2026-11-01（来自 `data/ma_deals.csv`）。企业价值约 $11B，每股 $31 现金。 ↩↩

70. DBTA, "IBM Officially Closes Acquisition of DataStax," https://www.dbta.com/Editorial/News-Flashes/IBM-Officially-Closes-Acquisition-of-DataStax-169711.aspx，发布于 2025-05；检索于 2026-11-01（来自 `data/ma_deals.csv`；交易条款未披露）。 ↩

71. Bloomberg Law, "Salesforce Agrees to Buy Informatica in Deal Worth $8 Billion," https://news.bloomberglaw.com/tech-and-telecom-law/salesforce-agrees-to-buy-informatica-in-deal-worth-8-billion，发布于 2025-05-27；检索于 2026-11-01（来自 `data/ma_deals.csv`；2025-11-18 完成）。 ↩

72. stockanalysis.com, "Oracle market cap," https://stockanalysis.com/stocks/orcl/market-cap/，数据截至 2026-10-23；FY2027 指引来自 StorageNewsletter, https://storagenewsletter.com/2026/09/23/oracle-fiscal-1q27-financial-results，发布于 2026-09-23；检索于 2026-11-01（来自 `data/public_comps.csv`）。Oracle 财年截至 5 月 31 日。 ↩↩↩

73. StorageNewsletter, "Oracle fiscal 1Q27 financial results," https://storagenewsletter.com/2026/09/23/oracle-fiscal-1q27-financial-results，发布于 2026-09-23；检索于 2026-11-01（来自 `data/company_financials.csv`）。媒体对 Oracle 新闻稿的报道摘要；Q1 FY2027 = Jun–Aug 2026。 ↩

74. Oracle, "Oracle Database@Azure powers cloud migrations for organizations across the world," https://www.oracle.com/news/announcement/ai-world-oracle-database-at-azure-powers-cloud-migrations-for-organizations-across-the-world-2025-10-14/ , 发布于 2025-10-14；检索于 2026-11-01。 ↩

75. Gartner, DBMS market-share abstract, https://www.gartner.com/en/documents/6494271，发布于 2025-05；检索于 2026-11-01（来自 `data/market_sizes.csv`）。分析师估算；完整报告需付费。 ↩

76. Everpure, Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2026-05-03（1touch，现金对价 $125.0M）, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm，发布于 2026-06；Computer Weekly, "Everpure aims to bridge AI data gap with Universal Data Intelligence," https://www.computerweekly.com/news/366644438/Everpure-aims-to-bridge-AI-data-gap-with-Universal-Data-Intelligence，发布于 2026-06；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩

77. Oracle, "Oracle Buys Hyperion"（2007-03-01 宣布，约 $3.3B）；SAP 对 Business Objects 的收购要约（2007-10-07 宣布，约 €4.8B）；IBM, "IBM to Acquire Cognos"（2007-11-12 宣布，约 $5B）；公司新闻稿，本次会话未重新打开 URL；宣布的交易金额为确定的公开记录（审阅者已核定，2026-11-01）。尚未列入 `data/ma_deals.csv`（已暂存于 `data/staging/review-part-6-ma_deals.csv`）。 ↩

78. A. Pavlo and M. Aslett, "What's Really New with NewSQL?," *ACM SIGMOD Record* 45(2), https://doi.org/10.1145/3003665.3003674，发布于 2016-06；检索于 2026-11-01（经典引用，未实时抓取）。该文将这一术语的创造归功于 Aslett 2011 年的 451 Group 报告。 ↩

79. Intel 对 Cloudera 的投资（2014-03-31 宣布；约 $740M 换取约 18% 股份，媒体报道），以及 Hortonworks（2014-12-12，Nasdaq）和 Cloudera（2017-04-28，NYSE）的 IPO；来自当时公司新闻稿和媒体报道的确定公开记录，本次会话未重新打开（审阅者已核定，2026-11-01）。 ↩

43. 现代数据栈：兴起、解绑与再捆绑

深度： L2 · **阅读时间：** 约 10 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 12 章 — 数据转换与编排

要点速览（TL;DR）

- **云数据仓库催生了现代数据栈。** Redshift（2012 年 11 月发布）、BigQuery 和 Snowflake（2015 年 6 月正式上线）让算力变得足够弹性、足够便宜，以至于可以先加载原始数据、再做转换。[1][2][3] 从 ETL 到 ELT 的这一个变化，为围绕数据仓库的十几种专业"单点工具"打开了空间。
- **这一名称是在顶峰时出现的。** Andreessen Horowitz 的《Emerging Architectures for Modern Data Infrastructure》（2020 年 10 月）为这一模式提供了参考架构图。[4] Fivetran 以 $5.6B 估值融资（2021 年 9 月），dbt Labs 以 $4.2B 估值融资（2022 年 2 月），均为公司披露。[6] 在我们整理的数据集中，六大核心现代数据栈（modern data stack）品类的已披露融资从 2021 年的约 $1.2B 降至 2023 年的 $50M。
- **批评针对的是买家的账单，而非技术。** 以 Benn Stancil 为代表的从业者认为，"栈"已经变成一个营销品类。客户在支付一种集成税（integration tax）：合同众多、故障点众多，且没有人对端到端的结果负责。[5]
- **2025–26 年是再捆绑期。** Fivetran 同意收购 Census，收购了 Tobiko，并与 dbt Labs 完成全股票合并（合并 ARR "接近 $600M"，公司披露）。[18] Datadog 收购了 Metaplane，Snowflake 收购了 Observe（据其 10-K，初步对价 $596.2M），Prefect 同意收购 Dagster，FICO 和 Boomi 也收购了数据质量工具。[33][62][12][35]
- **价值汇聚到平台和元数据控制点。** 幸存者要么成为平台（Snowflake、Databricks），要么成为整合者（Fivetran），要么掌握某个控制点（control point），例如数据目录（data catalog）或语义层（semantic layer）。后现代数据栈是：建立在开放表格式（open table format）之上的湖仓一体（lakehouse）、一个负责治理的目录、少数几个平台，以及位于顶层的智能体。

为何重要（商业 + Everpure 视角）

现代数据栈（MDS）是近年来最清晰的案例，展示了一个技术层如何解绑、吸引资本、然后再捆绑。对于企业发展（corporate development）方向的读者，它回答了三个实际问题：哪些独立数据工具公司仍是收购标的？音乐停止时，买家付了多少钱？当平台吸收各项功能时，哪一层能捕获价值？

这一模式在本书中反复出现。数据摄取（ingestion，第 10 章）、数据转换（transformation，第 12 章）、可观测性（observability，第 13 章）和商业智能（BI，第 14 章）都经历了同样的周期。交易记录见第 39 章，公司细节见第 30 章。

Everpure 视角。 MDS 的整合表明，数据平台的所有者捕获了大部分价值。独立的基础设施层会逐渐走向商品化，除非它掌握某个控制点——通常是元数据：数据是什么、谁可以使用、如何定义。Everpure 在 2026 年收购用于数据发现和数据分类的 1touch，就是向这一元数据层迈进的一步。[48] 基于公开信息，战略团队可能评估的一个选项是：驻留在存储中的元数据能否成为一个平台选择与之集成、而非将其取代的控制点。

工作原理

第一幕：数据仓库成为重心（2012–2016）

2012 年之前，分析能力是按峰值负载配置的固定一体机（Teradata、Netezza、Exadata）。数据转换在单独的 ETL 服务器上运行（Informatica、DataStage），因为一体机的 CPU 太昂贵，不值得花在清洗数据上。Amazon 在发布 Redshift 时将其定价为每 TB 每年不到 $1,000，而它自己对自建数据仓库的估算是 $19,000–25,000。[1] BigQuery 作为 Google Dremel 的公开版本，从一开始就是无服务器的。[2] Snowflake 实现了存算分离（separation of storage and compute），使多个独立集群可以读取同一份数据。[3]

一旦算力变得弹性且按用量计费，把原始数据落到数据仓库中、再在仓库里用 SQL 做转换就变得更便宜。从 ETL 到 ELT 的这一倒置，是此后一切的根源。原本存在于一个 ETL 套件内部的每个步骤，如今都可以成为一个独立的 SaaS 产品，从数据仓库读取或向其写入。

第二幕：解绑（2016–2021）

创始人们挑出每个步骤，为其打造一款"同类最佳"产品：

- **数据摄取：** Fivetran（2012 年创立）和 Stitch 销售托管连接器，按月活跃行数（monthly active rows）计价。Airbyte（2020 年）是开源的回应。[7]
- **数据转换：** dbt 于 2016 年在 Fishtown Analytics 起步，把 SQL 模型变成带有测试和依赖图的版本控制代码。它创造了分析工程（analytics engineering）这一职位。[8]
- **编排：** Airflow（Airbnb，2014 年）成为默认的编排器（orchestrator），其后是 Dagster 和 Prefect。[9]
- **BI 与 notebook：** Looker（带有 LookML 建模层）、Mode、Sigma，以及后来的 Hex。
- **数据激活：** Census 和 Hightouch 开创了反向 ETL（reverse ETL），把建模后的数据推回 Salesforce 和广告平台。
- **信任与元数据：** Monte Carlo（2019 年创立）定义了数据可观测性（data observability）。Atlan、Alation 和 Collibra 销售数据目录，Transform 则构建了指标层（metrics layer）。[10][11][12]

2020 年 10 月的 a16z 文章把这一切画成一张参考架构图，这个名字就此流传开来。[4] 随后，Snowflake 在 2020 年 9 月创纪录的 IPO 向投资者展示了一家成功的数据公司能值多少钱。[13] 2021–22 年，资本涌入了图上的每一个方框。

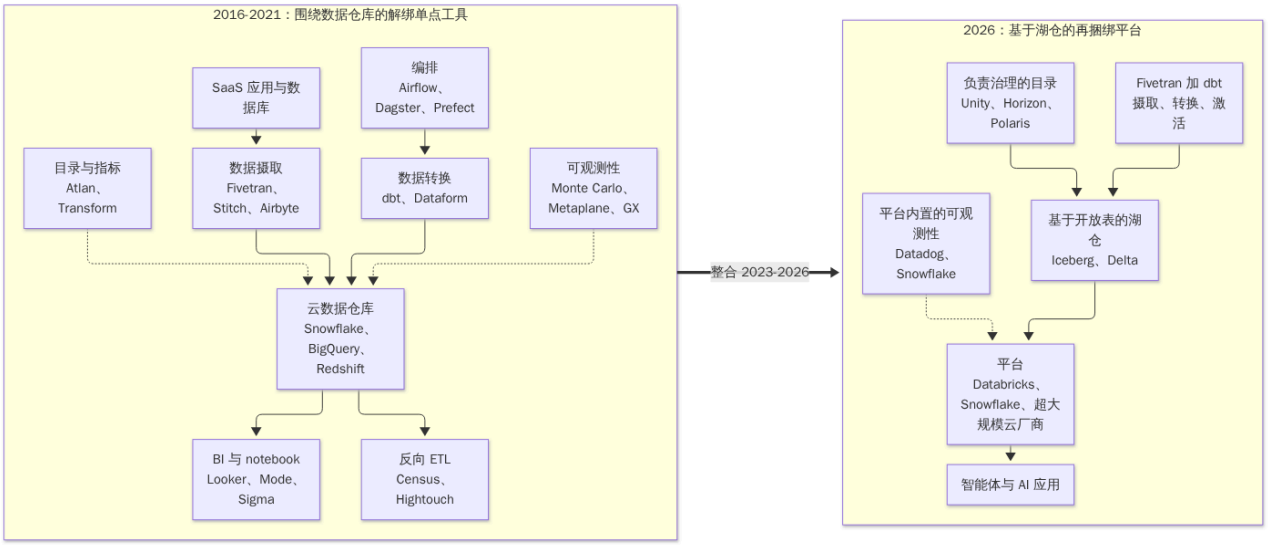


图 43.1 — 2016 年的架构图每项工作一个方框、每个方框一家厂商。2026 年的架构图只有少数几个平台，而目录是它们争夺的那一层。

第三幕：批评与洗牌（2022–2024）

反对 MDS 的理由主要关乎经济性。Mode 联合创始人 Benn Stancil 广泛撰文和发言，指出这个"栈"已经从对一种架构的描述漂移成一个营销品类。他认为，它让工具成倍增加，却没有解决让业务用户获得可信答案这一根本问题。[5] 买家把它感受为一种集成税。一个中等规模的数据团队可能要运行六到十家厂商的产品。每家都有自己的合同、计费表（行数、积分、席位、模型）和故障模式，而没有人对端到端的结果负责。数据仓库的按用量账单让问题雪上加霜，因为每个单点工具都在客户自己的数据仓库上运行查询。

2022 年利率上升后，CFO 们开始削减开支。在我们整理的数据集中，六大 MDS 品类的已披露融资从 2021 年的约 $1.2B 降至 2022 年的 $480M 和 2023 年的 $50M（图 43.5）。随后的退出规模小，而且往往是防御性的。ThoughtSpot 以 $200M 现金加股票收购了 Mode（2023 年），dbt Labs 收购了 Transform，Qlik 完成了对 Talend（当时已拥有 Stitch）的收购，Datafold 关停了其开源 data-diff 项目（2024 年）。[14121516] 同一时期许多公司裁员或悄然关闭，但我们的数据集并未系统记录这些情况。`[VERIFY: 2022–2024 年具名 MDS 厂商的裁员与关停]`

数据集中没有任何一家核心 MDS 公司在 2026 年之前以高于其 2021–22 年估值的价格重新定价。Fivetran 的 $5.6B 和 dbt Labs 的 $4.2B 从未在新一轮定价融资中接受检验。两者的合并是全股票交易，因此没有公布价格。[176]

第四幕：再捆绑（2025–2026）

再捆绑同时朝三个方向推进：

1. **独立厂商合并成套件。** Fivetran 同意收购用于反向 ETL 的 Census（2025 年 5 月宣布；交割未单独确认），收购了拥有 SQLMesh 的 Tobiko Data（2025 年 9 月），随后与 dbt Labs 合并（2025 年 10 月宣布，2026 年 6 月 1 日完成）。[192018] Prefect 于 2026 年 7 月同意收购 Dagster。[21] 在 FICO 收购 GX Cloud 时，Fivetran 还接手了 Great Expectations 开源项目的管理。[22]
2. **平台吸收相邻层。** Snowflake 收购了 Datavolo（集成，现为 Openflow）、Crunchy Data（Postgres）、Select Star（目录）和 Observe（可观测性）。[23242526] Databricks 收购了 Tabular

（Iceberg）、Neon（Postgres）以及 Tecton 的资产（特征）。[272829] Snowflake 还原生运行 dbt 项目，自 2025 年 11 月起正式上线。[30]

3. **相邻领域的巨头向下收购。** Salesforce 完成了对 Informatica 的收购（约 $8B，2025 年 11 月）。IBM 完成了对 Confluent 的收购（约 $11B 企业价值，2026 年 3 月）。Datadog 收购了 Metaplane，Boomi 先后收购了 Rivery 和 Elementary。[3132333435]

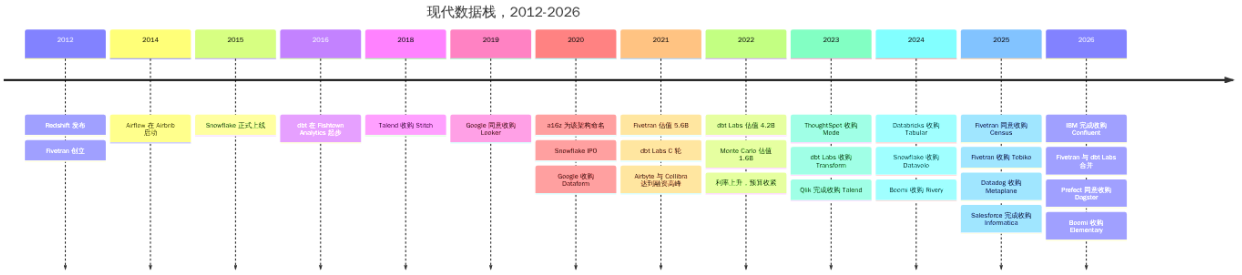


图 43.2 — 从数据仓库拐点（2012 年）到合并浪潮（2025–26 年）大约经历了 13 年。融资高峰（2021 年）出现在大约三分之二处，此前已有近十年的解绑。

再捆绑为何发生

原因有五个，大致按权重排序：

- **平台推出了"够用"的功能。** Snowflake Dynamic Tables、Databricks Lakeflow、Snowflake 数据指标函数以及原生数据血缘，覆盖了单点工具所售功能中最常用的 70–80%。这是我们的估算，而非实测数字。对大多数买家而言，无需额外合同的捆绑功能胜过需要额外合同的更好产品。
- **预算被整合。** CFO 要求数据负责人削减供应商。在数据仓库用量之上再收费的工具最容易被砍掉。
- **AI 需要集成化的上下文。** 一个回答"EMEA 的净收入是多少？"的智能体，需要在同一处获得数据血缘、定义、质量信号和访问策略（第 22 章）。把六家厂商的元数据提供给智能体，比提供一个目录的元数据更难。
- **买家希望供应商更少。** 安全审查、采购和支持成本随供应商数量而非数据量增长。
- **开放表格式转移了重心。** 一旦数据存放在对象存储（object storage）上的 Apache Iceberg 或 Delta 表中，数据仓库就不再是锚点。控制平面（control plane）转移到了治理这些表的目录。Databricks 于 2024 年年中开源了 Unity Catalog，Snowflake 开源了 Polaris。[3637] 参见第 7 章和第 8 章。

> **类比：无晶圆厂、晶圆代工与再整合。** MDS 的故事与半导体行业遥相呼应。在 1990 年代和 2000 年代，芯片行业分化为无晶圆厂（fabless）设计公司和纯晶圆代工厂，因为专业化降低了每家企业所需的资本，正如云数据仓库让每家 MDS 厂商不必自己构建数据库。这种分工也带来了一种接口税：设计规则、IP 核和封装需要跨公司协调。芯粒（chiplet）和 Intel 的 IDM 2.0 战略都是局部的再整合，目的在于重新掌控昂贵的接口。开放表格式扮演着芯粒互连标准的角色。它让平台可以围绕一个共享接口进行再整合，而不会把数据锁定在某一家厂商的"裸片"上。
>
> **类比：EDA 补强收购。** MDS 中的单点工具表现得就像小众电子设计自动化（EDA）初创公司。一家专注于时序、验证或功耗分析的公司会赢下设计流程中的某一步，然后被 Synopsys 或 Cadence 收购并整合进套件。这类初创公司真正的退出市场是那两家套件厂商，而不是终端客户。Metaplane（Datadog）、Select Star（Snowflake）、Elementary（Boomi）和 Tobiko（Fivetran）都遵循了这套剧本。[33253520]

设计选择与权衡

选择	同类最佳单点工具（2019 年默认）	平台捆绑（2026 年默认）	何时另一方胜出
功能深度	在单一步骤上最深入（例如连接器广度、测试框架）	覆盖最常用的 70–80%（我们的估算）	在受监管或超大规模的边缘场景中，单点工具胜出
商业条款	合同多、计费表多	一份合同、一个按用量计费表	当单点工具比平台算力更便宜时，单点工具胜出
可移植性	跨数据仓库通用	绑定于单一平台	在多平台环境中，单点工具胜出
面向 AI 的元数据	分散在各厂商之间	统一在平台目录中	如果独立目录能联邦多个平台，则独立目录胜出
创新速度	路线图快速、聚焦	较慢，但发布即捆绑	在新品类中单点工具胜出，正如 2019–2021 年的可观测性
供应商风险	初创公司可能被收购或关闭	平台锁定与定价权	取决于董事会层面对锁定的容忍度

图 43.3 — 捆绑在商业条款和 AI 上下文上胜出。单点工具只在深度、可移植性和时机上胜出。

独立性最有力的最强版本论证（steelman）是**跨平台中立性**。大型企业同时运行 Databricks 和 Snowflake，外加一两家超大规模云厂商（第 27 章）。一家在所有这些平台上以同样方式工作的厂商，拥有一个可防守的角色。这正是合并后的 Fivetran–dbt 和 Atlan 的卖点，也是 Open Semantic Interchange 这一倡议存在的原因（第 14 章）。

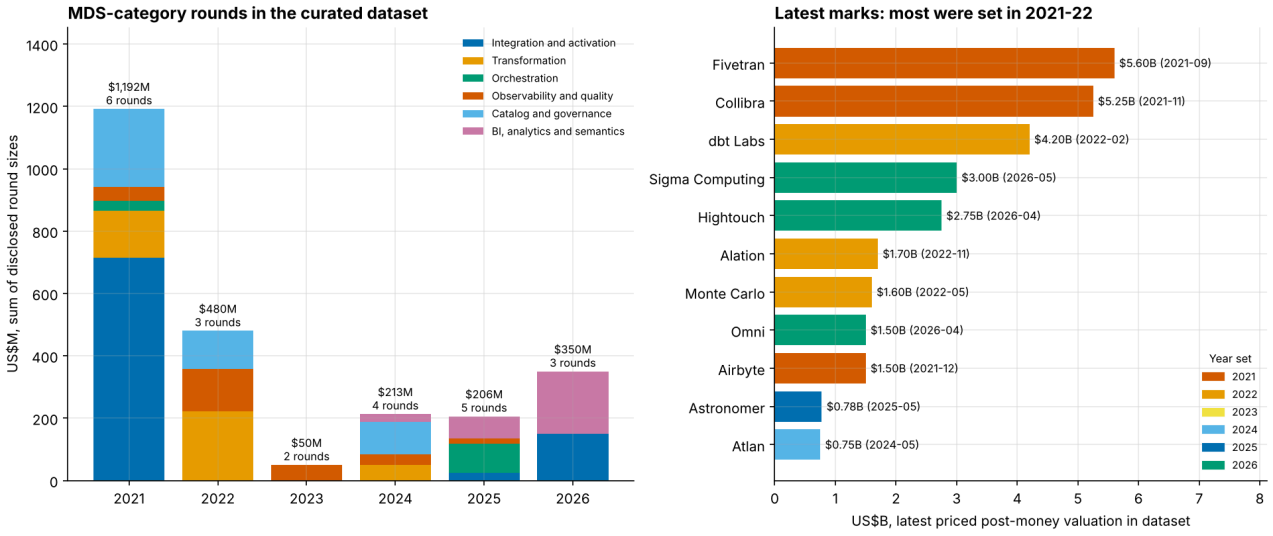
主要参与者

下面的幸存者表格涵盖了主要的 MDS 公司，图表则展示了其背后的融资周期。

公司	品类	状态（2026 年 11 月）	收购方、日期与价值（口径）	幸存或出局的原因
Fivetran	数据摄取（ELT）	独立；整合者	收购了 Tobiko 和 dbt Labs；同意收购 Census；最近估值 $5.6B（公司披露，2021）[6]	最广泛的托管连接器库；MAR 定价；自己成为了套件
dbt Labs	数据转换	并入 Fivetran	2026-06-01 完成；全股票，未披露[18]	开源标准，但 >$100M ARR（2025 年 2 月）不足以独自支撑 $4.2B 的估值[44]
Stitch	数据摄取	被收购（两次）	Talend，2018 年，$60M（已披露）；Qlik 于 2023 年收购 Talend[3815]	在繁荣期之前早早退出；成为套件中的一项功能
Looker	BI、语义建模	被收购	Google，2019-06-06 宣布，2020 年 2 月完成，$2.6B（已披露）[39]	LookML 语义层放在云厂商内部更有价值
Dataform	数据转换	被收购	Google，2020-12，未披露[40]	成为 BigQuery 内置的免费 dbt 替代品
Mode	BI 与 notebook	被收购	ThoughtSpot，2023-06，$200M 现金加股票（已披露）[14]	被夹在 BI 套件与 notebook 之间
Transform	指标层	被收购	dbt Labs，2023-02，未披露[12]	指标层是一项功能，而不是一家公司
Census	反向 ETL	被收购（已达成协议；交割未单独确认）	Fivetran，2025-05-01 宣布，未披露[19]	激活是数据管道的最后一步
Hightouch	反向 ETL、数据激活	独立	估值 $2.75B（媒体报道，2026 年 4 月）[41]	进入了营销预算（AI 营销）

公司	品类	状态（2026 年 11 月）	收购方、日期与价值（口径）	幸存或出局的原因
Monte Carlo	数据可观测性	独立	最近估值 $1.6B（公司披露，2022 年 5 月）[10]	品类开创者；正向智能体可观测性拓展
Metaplane	数据可观测性	被收购	Datadog，2025-04-23，未披露[33]	契合可观测性平台
GX Cloud（Great Expectations）	数据质量	被收购；开源项目转移	FICO，2026 年 5 月，未披露；GX Core 转交 Fivetran[22]	开源质量检查成了基本配置
Elementary	dbt 原生可观测性	被收购	Boomi，2026-10-19，约 $42.5M（媒体报道）[35]	小规模退出；成为集成套件的一项功能
Datafold data-diff	数据比对（开源）	关停（开源项目终止）	项目于 2024-05-17 终止；公司继续运营[16]	开源维护没有收入支撑
Atlan	目录、主动元数据	独立	$750M（公司披露，2024 年 5 月）[11]	掌握一个跨平台的元数据控制点
Select Star	目录	被收购	Snowflake，2025-11，未披露[25]	被收购以强化 Horizon
Astronomer	编排（Airflow）	独立	约 $775M（媒体报道，2025 年 5 月）[42]	默认编排器的商业管理者
Dagster Labs	编排	被收购（已达成协议）	Prefect，2026-07-13 宣布，未披露[21]	两家规模不足的编排厂商合并
Tobiko Data（SQLMesh）	数据转换	被收购	Fivetran，2025-09-03，未披露[20]	dbt 的挑战者成为 dbt 所有者的一部分
Airbyte	数据摄取（开放核心）	独立	最近估值 $1.5B（公司披露，2021 年 12 月）[7]	开源长尾；自高峰以来未再定价
Informatica	传统集成、目录	被收购	Salesforce，2025-11-18 完成，约 $8B（已披露）[31]	目录和主数据对应用厂商更有价值
Sigma Computing	云 BI	独立	$3B（媒体报道，2026 年 5 月）[43]	基于实时数据仓库数据的电子表格界面；估值上调

图 43.4 — 在 22 家公司中，7 家保持独立。大多数退出是未披露金额的补强收购，因此 2021 年的估值从未接受检验。



Source: AI Data Atlas curated dataset data/private_funding.csv (+ ch43 staging), 23 MDS-category rounds; not a census of all venture rounds, and pre-2021 rounds are largely absent. Valuations mix company-stated and press-reported bases; undisclosed amounts excluded. Cribl excluded (IT telemetry). Retrieved 2026-11-01.

图 43.5 — 在整理后的数据集中，MDS 融资在 2021 年后崩塌，而大多数标志性估值都来自 2021–22 年。数据激活和 BI 领域的融资推动了 2026 年的回升。该数据集是整理所得，而非全量普查，且 2021 年之前的数据较少。

历史与发展轨迹

这条弧线分为四幕。**2012–2016：**弹性云数据仓库让 ELT 在经济上可行。[13] **2016–2021：**创始人们把旧的 ETL 套件解绑为单点工具，a16z 为其命名。[4] **2022–2024：**利率上升、供应商疲劳和集成税批评使融资枯竭，迫使小规模退出。[514] **2025–2026：**独立厂商合并，平台吸收其余部分。[1826]

接下来是**后现代数据栈**，它由四部分组成：

- **存储：**对象存储上的开放表（Iceberg、Delta），由目录（Unity、Horizon、Polaris）治理。
- **平台：**两三个计算平台，通常是 Databricks、Snowflake 和一家超大规模云厂商，它们捆绑了摄取、转换、质量和 BI。
- **中立层：**少量独立厂商，它们的价值在于能跨平台工作（Fivetran–dbt、Atlan、Hightouch）。
- **智能体：**它们通过语义层和目录 API 消费经过治理的元数据。

悬而未决的问题是，目录本身是会被再捆绑进平台，还是保持为中立层（第 44 章）。关于这一故事背后的数据库谱系，参见第 42 章。

> **存储桥接。** 再捆绑把数据从数据仓库专有的存储中迁出，迁入对象存储上的开放表。这使对象存储层及其附带的元数据在技术栈中的地位比 2016 年更加核心。对象存储和协议细节参见姊妹篇 *Everpure Tech Atlas*。

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
Redshift 发布价格 vs 自建数据仓库	每 TB 每年 <$1,000 vs $19,000–25,000	公司声称（AWS 估算）	Computerworld，2012-11-28[1]
Fivetran 峰值估值	$5.6B（$565M D 轮）	公司披露	2021 年 9 月[6]
dbt Labs 峰值估值	$4.2B（$222M D 轮）	公司披露	2022 年 2 月[6]
MDS 品类已披露融资，2021 vs 2023	约 $1.19B vs $50M	整理数据集（作者加总）	`data/private_funding.csv`，检索 2026-11-01[6]
Fivetran ARR	>$300M	公司披露	2024-09-27[45]
dbt Labs ARR	>$100M	公司披露	2025-02-05[44]
Fivetran + dbt Labs 合并 ARR	"接近 $600M"	公司披露，交割时	2026-06-01[18]
合并时隐含的 Fivetran 侧 ARR	约 $450–500M	估算（作者根据上面两行计算）	2026-11-01
Salesforce–Informatica	约 $8B 股权价值	已披露	2025-11-18 完成[31]
IBM–Confluent	约 $11B 企业价值	已披露	2026-03-17 完成[32]
Snowflake–Observe	初步对价 $596.2M（媒体报道约 $1B）	GAAP 收购会计处理（10-K）	FY2026 10-K[26]
Snowflake 总收入	$4,683.9M	GAAP，FY2026（2025 年 2 月–2026 年 1 月）	Snowflake 10-K[46]
Databricks 收入年化运行率	>$7B	公司披露的年化运行率	2026-08-13[47]
Databricks 投后估值	$190B	公司披露	2026-08-13[6]

图 43.6 — 平台如今比最大的合并后单点工具厂商大约高出一个数量级：Snowflake 的 FY2026 GAAP 收入约为合并后 Fivetran–dbt "接近 $600M" ARR 的 8x，Databricks 公司披露的年化运行率约为其 12x（作者跨不同口径计算）。这一规模差距就是再捆绑的一句话概括。

对话手册

向产品经理和战略负责人提出的问题

1. 如果 Databricks 或 Snowflake 下个季度推出一个"够用"的版本，客户会失去你们的哪些功能？又是什么让他们仍然愿意付钱给你们？
2. 你们有多少收入运行在某个平台的按用量计费表之上？面对客户削减平台账单的压力，你们如何应对？
3. 你们的控制点能否跨平台移植？有多大比例的客户运行两个或更多平台？

向工程师提出的问题

1. 你们的产品在哪里读写元数据：自己的存储、平台目录，还是开放标准（Iceberg REST、OpenLineage、Open Semantic Interchange）？
2. 如果平台更改其 API 或捆绑一项竞争功能，客户那边会出现什么故障？
3. 如今 AI 智能体如何获取你们的数据血缘、质量和定义信号？

好的回答听起来是什么样的。 给出多平台客户的具体数字。清晰说明厂商对哪些元数据是唯一可信来源（source of truth）。通过开放接口而非私有 API 进行集成。诚实地看待哪些功能将被商品化。

不要这样说

- "现代数据栈已死。"这些工具仍在生产环境中运行。终结的是"每个方框一家公司"的风投模式。
- "dbt Labs 值 $4.2B。"那是 2022 年的私募估值，从未再次接受检验；合并是全股票交易，没有价格。
- "平台会捆绑一切。"跨平台中立性和目录仍有争夺。拥有控制点的独立厂商（Atlan、Fivetran–dbt）依然存在。
- "反向 ETL 失败了。"它正在成为套件的一项功能（Fivetran 同意收购的 Census；交割未单独确认），并在 Hightouch 那里成为一款营销产品。

深入阅读

> **深入（L3）。** 把 a16z 的文章与其 2022 年更新版对照阅读，可以看出这张参考架构图是如何扩展的。[4] Snowflake 的 SIGMOD 2016 论文解释了为什么存算分离让 ELT 在经济上可行。[3] 关于再捆绑的机制，可比较第 12 章中 dbt 的 Fusion 引擎与 SQLMesh 的虚拟环境，以及第 8 章中的目录之争。

关键术语

- 现代数据栈（Modern data stack） — 2016–2022 年的模式：云数据仓库加上为每个数据管道步骤提供的专业 SaaS 工具。
- ELT — 抽取、加载，然后在数据仓库或湖仓内部进行转换。
- 单点工具（Point tool） — 只完成工作流中某一步、其余步骤依赖其他产品的产品。
- 集成税（Integration tax） — 把众多厂商拼接在一起的成本：合同、故障、重复的元数据。

- 解绑（Unbundling） — 把一个套件的功能拆分为单独销售的产品。
- 再捆绑（Rebundling） — 通过合并、收购或原生功能，把这些产品重新组合为套件或平台。
- 反向 ETL（Reverse ETL） — 把建模后的数据仓库数据同步回业务应用。
- 数据可观测性（Data observability） — 监控新鲜度、数据量、模式和数据血缘，以发现坏数据。
- 指标层（Metrics layer） — 供各工具共享、经过治理的一组业务指标定义。
- 数据目录（Data catalog） — 数据资产的清单与治理层。
- 分析工程（Analytics engineering） — 应用于 SQL 数据转换的软件工程实践。
- 湖仓一体（Lakehouse） — 在对象存储中的开放文件之上提供数据仓库功能。
- 开放表格式（Open table format） — 一种元数据规范（Iceberg、Delta），让对象存储中的文件表现得像表一样。
- 控制平面（Control plane） — 负责决定策略和放置位置的一层，与实际搬运数据相对。
- 月活跃行数（Monthly active rows） — Fivetran 的计价单位。
- 编排器（Orchestrator） — 调度并编排数据管道任务顺序的软件。

资料来源

1. Computerworld, "Amazon introduces data warehouse service"（Redshift 发布；预留定价低于 $1,000/TB/年；AWS 估算自建成本为 $19,000–25,000/TB/年），https://www.computerworld.com/article/1401411/amazon-introduces-data-warehouse-service.html，发布 2012-11-28；检索 2026-11-01。媒体引用的公司声称。 ↩↩↩↩

2. S. Melnik et al., "Dremel: A Decade of Interactive SQL Analysis at Web Scale," PVLDB 13(12): 3461–3472, https://www.vldb.org/pvldb/vol13/p3461-melnik.pdf，发布 2020；检索 2026-11-01。 ↩↩

3. B. Dageville et al., "The Snowflake Elastic Data Warehouse," SIGMOD 2016, https://www.snowflake.com/resource/sigmod-2016-paper-snowflake-elastic-data-warehouse/，发布 2016-06；检索 2026-11-01。据该论文及第 5 章，2015 年 6 月正式上线。 ↩↩↩↩

4. Matt Bornstein, Jennifer Li, Martin Casado, "Emerging Architectures for Modern Data Infrastructure," Andreessen Horowitz, https://a16z.com/2020/10/15/emerging-architectures-for-modern-data-infrastructure/，发布 2020-10-15；更新版 https://a16z.com/emerging-architectures-for-modern-data-infrastructure/，2022 [VERIFY: 更新版的确切日期]；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩

5. dbt Labs, *The Analytics Engineering Podcast*, "Ep 56: The end of the modern data stack (w/ Benn Stancil, Mode)," https://roundup.getdbt.com/p/ep-56-the-end-of-the-modern-data，日期不详；以及 "Ep 23: The Bundling vs Unbundling Debate," https://roundup.getdbt.com/p/ep-26-the-bundling-vs-unbundling，日期不详；Stancil 的文章见 https://benn.substack.com（包括播客引用的 "The problem was the product: How the modern data stack got lost"）[VERIFY: 文章 URL 与发布日期]；检索 2026-11-01。观点概括为我们自己的表述。 ↩↩↩

6. AI Data Atlas 数据集 `data/private_funding.csv`（Fivetran D 轮 2021-09-20，$565M，估值 $5.6B，公司披露，经由 Sacra https://sacra.com/c/fivetran/；dbt Labs D 轮 2022-02-24，$222M，估值 $4.2B，公司披露，经由 Sacra https://sacra.com/c/dbt/；Databricks 战略融资轮 2026-08-13，$190B，公司披露；品类加总由作者完成），包括经 ch43 staging 添加的 dbt Labs C 轮行（2021 年 6 月）；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩↩↩

7. Airbyte via Business Wire, "Airbyte Closes $150 Million Series B Funding Round Led by Altimeter Capital and Coatue Management," https://www.businesswire.com/news/home/20211217005648/en/，发布 2021-12-17；检索 2026-11-01。$1.5B 估值为公司披露。 ↩↩

8. Newswire, "Fishtown Analytics Rebrands as dbt Labs; Closes $150M to Develop Open-Source Analytics Engineering Software," https://www.newswire.com/view/content/fishtown-analytics-rebrands-as-dbt-labs-closes-150m-to-develop-open-21427433，发布 2021-06；Technical.ly, "dbt Labs Series C," https://technical.ly/philly/2021/06/30/dbt-labs-series-c/，发布 2021-06-30；检索 2026-11-01。 ↩

9. Apache Airflow, "Project"（历史部分），https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/1.10.4/project.html，日期不详（文档 v1.10.4，2019）；检索 2026-11-01。 ↩

10. Monte Carlo via Business Wire, "Monte Carlo Raises $135M Series D to Accelerate the Rapid Growth of the Data Observability Category," https://www.businesswire.com/news/home/20220524005417/en/，发布 2022-05-24；检索 2026-11-01。$1.6B 为公司披露。 ↩↩

11. Datanami, "Atlan plants itself in the middle of the data governance map with $105M round," https://www.datanami.com/2024/05/09/atlan-plants-itself-in-the-middle-of-the-data-governance-map-with-105m-round，发布 2024-05-09；检索 2026-11-01。$750M 估值据 `data/private_funding.csv`（公司披露）。 ↩↩

12. Technical.ly, "dbt Labs acquiring Transform," https://technical.ly/startups/dbt-labs-acquiring-transform/，发布 2023-02-08；检索 2026-11-01。条款未披露。 ↩↩↩

13. Snowflake Inc., Prospectus (Form 424B4) and Form S-1, SEC EDGAR filing index, https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001640147&type=424B4，发布 2020-09-16；检索 2026-11-01。"创纪录的软件 IPO"这一表述据第 26 章。 ↩

14. TechCrunch, "ThoughtSpot acquires Mode Analytics, a BI platform, for $200M in cash and stock," https://techcrunch.com/2023/06/26/thoughtspot-acquires-mode-analytics-a-bi-platform-for-200m-in-cash-and-stock，发布 2023-06-26；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

15. Qlik, "Qlik Acquires Talend," 新闻稿, https://www.qlik.com/us/news/company/press-room/press-releases/qlik-acquires-talend，发布 2023-05-16；检索 2026-11-01。条款未披露。 ↩↩

16. Datafold, "Sunsetting open-source data-diff," https://www.datafold.com/blog/sunsetting-open-source-data-diff，发布 2024-05-17；检索 2026-11-01。 ↩↩

17. dbt Labs blog, "dbt Labs and Fivetran merge announcement," https://www.getdbt.com/blog/dbt-labs-and-fivetran-merge-announcement，发布 2025-10-13；Reuters via TradingView, "a16z-backed data firms Fivetran, dbt Labs to merge in all-stock deal," https://de.tradingview.com/news/reuters.com%2C2025%3Anewsml_L6N3VU00K%3A0-a16z-backed-data-firms-fivetran-dbt-labs-to-merge-in-all-stock-deal，发布 2025-10-13；检索 2026-11-01。 ↩

18. Fivetran 新闻稿, "Fivetran & dbt Labs Complete Merger to Create the Data Infrastructure for Trusted AI Agents," https://www.fivetran.com/press/fivetran-dbt-labs-complete-merger-to-create-the-data-infrastructure-for-trusted-ai-agents，发布 2026-06-01；检索 2026-11-01。合并 ARR 为公司披露。 ↩↩↩↩

19. Business Wire, "Fivetran Signs Agreement to Acquire Census," https://www.businesswire.com/news/home/20250501266140/en，发布 2025-05-01；检索 2026-11-01。交割未单独确认 [VERIFY]。 ↩↩

20. Fivetran 新闻稿, "Fivetran Acquires Tobiko Data to Power the Next Generation of Advanced, AI-Ready Data Transformation," https://www.fivetran.com/press/fivetran-acquires-tobiko-data-to-power-the-next-generation-of-advanced-ai-ready-data-transformation，发布 2025-09-03；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

21. Dagster blog, "Prefect is acquiring Dagster," https://dagster.io/blog/prefect-is-acquiring-dagster，发布 2026-07-13；检索 2026-11-01。条款未披露；交割日期 [VERIFY]。 ↩↩↩

22. Great Expectations, "An update from Great Expectations," https://www.greatexpectations.io/blog/an-update-from-great-expectations，发布 2026-05-06；Fivetran, "Fivetran to Become Steward of the Great Expectations Open Source Community and GX Core Project," https://www.fivetran.com/press/fivetran-to-become-steward-of-the-great-expectations-open-source-community-and-gx-core-project，发布 2026-05-13；检索 2026-11-01。 ↩↩↩

23. Snowflake, "Snowflake Agrees to Acquire Open Data Integration Platform, Datavolo," 新闻稿, https://www.snowflake.com/news/snowflake-agrees-to-acquire-open-data-integration-platform-datavolo/，发布 2024-11-20；检索 2026-11-01。 ↩

24. Snowflake Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2025-10-31（Crunchy Data，现金 $164.5M，2025-06-06 完成），SEC EDGAR, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014725000211/snow-20251031.htm，发布 2025-12；检索 2026-11-01。 ↩

25. Snowflake blog, "Snowflake to Acquire Select Star," https://www.snowflake.com/en/blog/snowflake-acquire-select-star/，发布 2025-11-24；检索 2026-11-01。条款未披露。 ↩↩↩

26. Snowflake via Business Wire, "Snowflake Announces Intent to Acquire Observe to Deliver AI Powered Observability at Enterprise Scale," https://www.businesswire.com/news/home/20260108681865/en/，发布 2026-01-08；Snowflake Form 10-K FY2026（初步对价 $596.2M），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014726000008/snow-20260131.htm；检索 2026-11-01。 ↩↩↩↩

27. TechCrunch, "Databricks reportedly paid $2 billion in Tabular acquisition," https://techcrunch.com/2024/08/14/databricks-reportedly-paid-2-billion-in-tabular-acquisition，发布 2024-08-14；检索 2026-11-01。媒体报道。 ↩

28. TechRepublic, "Databricks to Acquire Neon in $1 Billion Deal," https://www.techrepublic.com/article/news-databricks-neon-acquisition/，发布 2025-05-15；检索 2026-11-01。交易价值为媒体报道。 ↩

29. Fenwick, "Fenwick Represents Databricks in Acquisition of the Assets of Tecton," https://www.fenwick.com/insights/experience/fenwick-represents-databricks-in-acquisition-of-the-assets-of-tecton，发布 2025-08；检索 2026-11-01。 ↩

30. Snowflake release notes, "Nov 06, 2025: dbt Projects on Snowflake (General availability)," https://docs.snowflake.com/en/release-notes/2025/other/2025-11-06-dbt-projects-on-snowflake-ga，发布 2025-11-06；检索 2026-11-01。 ↩

31. Salesforce via Business Wire (FinancialContent), "Salesforce Completes Acquisition of Informatica," https://markets.financialcontent.com/clarkebroadcasting.mymotherlode/article/bizwire-2025-11-18-salesforce-completes-acquisition-of-informatica，发布 2025-11-18；检索 2026-11-01。约 $8B 股权价值、每股 $25，据 `data/ma_deals.csv`。 ↩↩↩

32. IBM, "IBM Completes Acquisition of Confluent," via Stock Titan, https://www.stocktitan.net/news/IBM/ibm-completes-acquisition-of-confluent-making-real-time-data-the-lbuwdbharsqe.html，发布 2026-03-17；检索 2026-11-01。约 $11B 企业价值，据 `data/ma_deals.csv`。 ↩↩

33. Datadog, "Datadog Brings Observability to Data Teams by Acquiring Metaplane," https://investors.datadoghq.com/news-releases/news-release-details/datadog-brings-observability-data-teams-acquiring-metaplane，发布 2025-04-23；检索 2026-11-01。条款未披露。 ↩↩↩

34. Boomi via Business Wire, "Boomi Boosts Data Management Capabilities with Acquisition of Modern Data Integration Provider Rivery," https://www.businesswire.com/news/home/20241212909154/en，发布 2024-12-12；检索 2026-11-01。约 $100M 为 Calcalist 媒体报道。 ↩

35. iTWire/Business Wire, "Boomi acquires Elementary Data to bring trusted, governed data to the AI era," https://itwire.com/it-industry-news/deals/boomi-acquires-elementary-data-to-bring-trusted-governed-data-to-the-ai-era，发布 2026-10-19；检索 2026-11-01。约 $42.5M 为媒体报道（Calcalist），据 `data/ma_deals.csv`。 ↩↩↩

36. Databricks 新闻稿, "Databricks Open Sources Unity Catalog, Creating the Industry's Only Universal Catalog for Data and AI," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-open-sources-unity-catalog-creating-industrys-only-open，发布 2024-06-12；检索 2026-11-01。 ↩

37. FOSS Force, "Snowflake open sources Apache Iceberg-related Polaris data catalog," https://fossforce.com/2024/07/snowflake-open-sources-apache-iceberg-related-polaris-data-catalog/，发布 2024-07；检索 2026-11-01。 ↩

38. BigDATAwire, "Talend acquires Stitch"（US$60M），https://bigdatawire.com/2018/11/07/21615，发布 2018-11-07；检索 2026-11-01（据 `data/ma_deals.csv`）。 ↩

39. Alphabet Investor Relations, "Google to Acquire Looker," https://abc.xyz/investor/news/news-details/2019/Google-to-Acquire-Looker-06-06-2019/default.aspx，发布 2019-06-06；TechCrunch, "Google closes $2.6B Looker acquisition," https://techcrunch.com/2020/02/13/google-closes-2-6b-looker-acquisition/，发布 2020-02-13；检索 2026-11-01。 ↩

40. Google Cloud blog, "Welcoming Dataform to BigQuery," https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/welcoming-dataform-to-bigquery，发布 2020-12-08；检索 2026-11-01。 ↩

41. Pulse 2.0, "Hightouch: $150 Million Series D at $2.75 Billion Valuation…," https://pulse2.com/hightouch-150-million-series-d-at-2-75-billion-valuation-raised-to-power-agentic-marketing-platform/amp/，发布 2026-04-29；Adweek, https://www.adweek.com/dealroom/hightouch-raised-322-million-across-six-rounds-heres-how-the-company-skyrocketed-to-a-275-billion-valuation/，发布 2026-04；检索 2026-11-01。媒体报道。 ↩

42. Contrary Research, "Astronomer," https://research.contrary.com/company/astronomer，2025（记录于 `data/private_funding.csv`）；检索 2026-11-01。媒体报道。 ↩

43. Sigma, "Series E announcement," https://sigmacomputing.com/resources/announcements/series-e，发布 2026-05-18；SiliconANGLE, https://siliconangle.com/2026/05/18/sigma-computing-seals-80m-funding-round-pivots-toward-agentic-analytics/，发布 2026-05-18；检索 2026-11-01。估值为媒体报道。 ↩

44. dbt Labs blog, "dbt Labs surpasses $100M ARR," https://getdbt.com/blog/dbt-labs-100m-arr-milestone，发布 2025-02-05；检索 2026-11-01。公司披露。 ↩↩

45. Fivetran, "Fivetran Surpasses $300M ARR, Driven by Growing AI and Data Movement Demand," 新闻稿, https://www.fivetran.com/press/fivetran-surpasses-300m-arr-driven-by-growing-ai-and-data-movement-demand，发布 2024-09-27；检索 2026-11-01。公司披露。 ↩

46. Snowflake Inc., Form 10-K for the fiscal year ended January 31, 2026, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014726000008/snow-20260131.htm，发布 2026-03；检索 2026-11-01（总收入经由 `data/company_financials.csv`）。 ↩

47. Databricks, "Databricks Grows >80% YoY, Surpasses $7B Revenue Run-Rate…," 新闻稿, https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-grows-80-yoy-surpasses-7b-revenue-run-rate-scales，发布 2026-08-13；检索 2026-11-01。公司披露的年化运行率。 ↩

48. World Wide Technology（转载 Pure Storage 新闻稿）, "Pure Storage rebrands to Everpure and announces intent to acquire 1touch," https://www.wwt.com/news/pure-storage-rebrands-to-everpure-and-announces-intent-to-acquire-1touch，发布 2026-02-23；检索 2026-11-01。现金对价 $125.0M，据 Everpure 10-Q（经由 `data/ma_deals.csv`）。 ↩

44. 未来趋势，2026–2032

深度： L2 · **阅读时间：** 约 18 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 42 章 — 数据库简史，第 43 章 — 现代数据栈

要点速览（TL;DR）

- **本章核心论点：价值正在上移。** 存储字节与通用算力正变得更便宜、更可互换。价值正流向那些决定数据*含义*以及谁可以使用数据的层级：目录、语义上下文、数据治理（governance），以及消费数据的智能体（agent）。下文每一项预测都是作者的判断（**估算**）。每一项都锚定在第 1–4 部分已经给出出处的证据上，并附有一个证伪条件。
- **高可能性、近期的判断：** 智能体成为企业数据增长最快的消费者。OLTP、OLAP、向量与搜索持续向"Postgres + 湖仓一体（lakehouse）"平台收敛。Iceberg 成为默认的存储契约，而目录（catalog）攫取租金。对象存储（object storage）成为几乎所有引擎之下的底座。厂商在席位计费之外再加装按用量计费的计量器。
- **中等可能性的判断：** GPU 加速的 SQL 与 ETL 只会在少数大型作业中成为主流。数据主权（data sovereignty）需求增长，但其中大部分会流向超大规模云厂商的"主权云"，而不是本地部署（on-prem）。
- **与市场共识相反的判断：** 独立的向量数据库（vector database）不会成长为一个规模庞大的独立品类，SQL 也不会消失。智能体正在成为 SQL 的一个重要的新*编写者*（估算；尚无厂商披露其占比）。
- **对 Everpure 而言：** 胜算最高的几项趋势（对象存储作为底座、受治理的智能体访问、数据层的语义上下文）与公司的公开举措相吻合：Data Intelligence（1touch）、Data Stream，以及面向 Databricks Storage Ecosystem 的 OpenSharing 连接器（私有预览）。详细的选项分析见第 45 章。

为何重要（商业 + Everpure 视角）

企业发展（corporate development）团队承保的是未来，而不是现在。一笔在 2027 年完成的收购，回报期在 2028–2032 年。今天签署的合作，取决于届时哪些平台仍然重要。本章把第 1–4 部分阐释的机制转化为十项预测。每一项都有可能性、时间窗口、赢家、输家、路标（signpost）和证伪条件（falsifier）。合在一起，它们构成一张读者可以按季度更新的记分卡，而不是一个需要去相信的故事。

对于一家正在向上层软件栈延伸的存储公司，利害关系非常具体。过去五年，基础设施层不断获得数据库特性：条件写入、托管表，以及对象存储本身内置的原生向量（第 24 章）。与此同时，其上方的平台已开始向下延伸，对本地数据进行就地治理。[1] 有价值的问题不是存储是否重要，而是：存储厂商能够可信地拥有哪些软件层，哪些应通过合作获得，哪些应当回避。下文每项趋势都以一行 Everpure 启示收尾，并以"基于公开信息，战略团队可能评估的选项"的方式表述。

如何阅读这些预测。 *可能性*是作者对该论点在其时间窗口结束前成立的主观概率：高（≥70%）、中（40–70%）、低（<40%）。*时间*是该论点在公开数据中变得可观测的时点：近期（2026–27）、中期（2028–29）或远期（2030–32）。所有可能性与时间均为估算。

工作原理

雷达图：一页纸看十大趋势

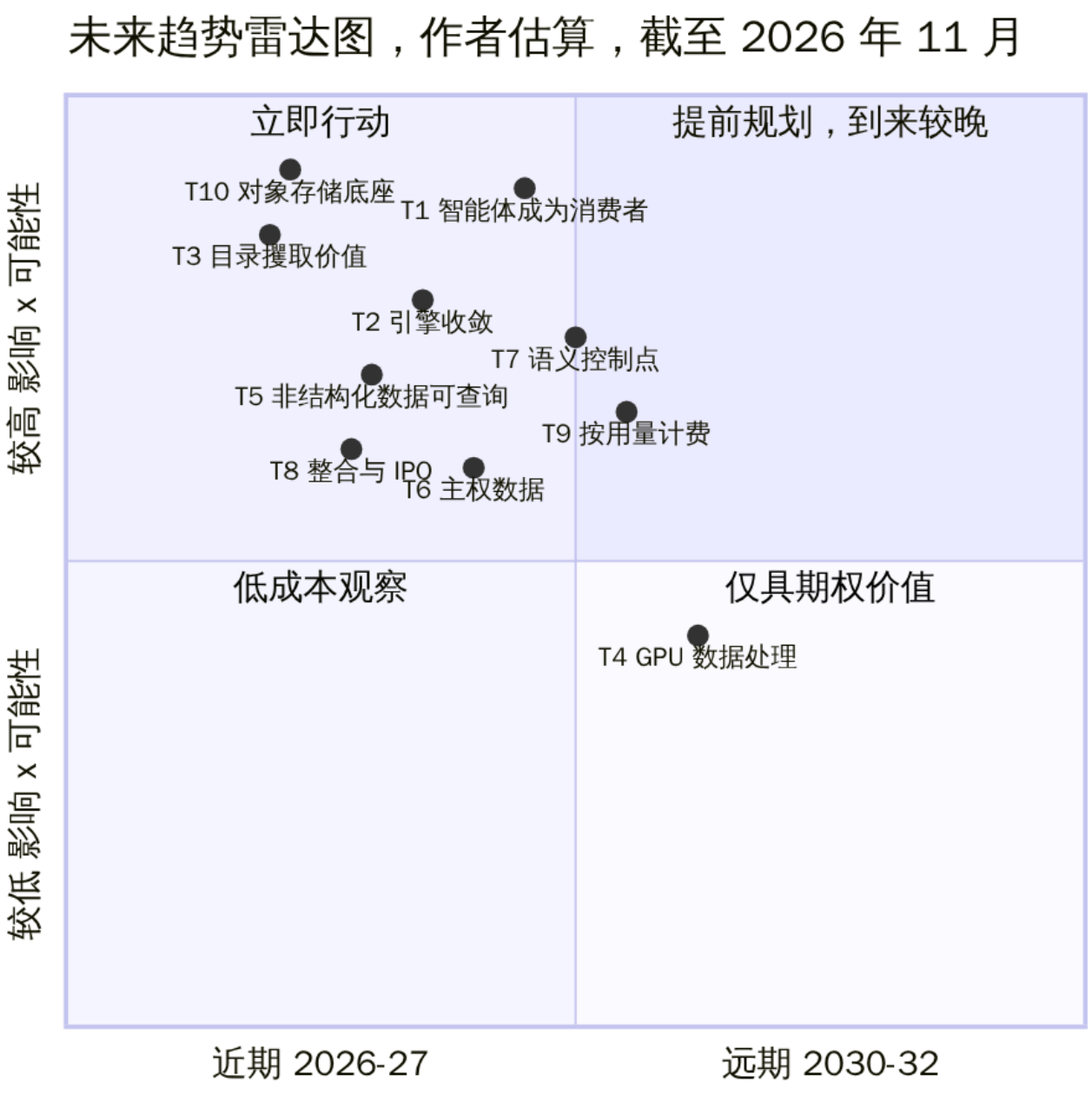


图 44.1 — SV-17，未来趋势雷达图。横轴是该趋势在公开数据中变得可见的时间（左 = 2026–27，右 = 2030–32）。纵轴是对数据行业经济性的影响乘以可能性。左上象限是战略团队现在就应采取行动的区域。所有位置均为作者估算。

这张雷达图有意做得粗糙。它按"对经济性的改变有多大"与"有多大可能发生"的乘积对趋势排序，并按证据何时变得具有决定性将其铺开。有两项趋势位于左上方，因为证据已经很强：对象存储作为底座（T10）和目录作为控制点（T3）。GPU 数据处理（T4）位置最低，因为其影响取决于一个尚未解决的瓶颈，即 I/O。

趋势 1 — 智能体成为主要的数据消费者

论点。 到 2029 年，针对受治理的企业数据存储的大多数查询和工具调用将由 AI 智能体发出。人类仍然设定意图，但大部分流量由机器生成。

当下证据。 Anthropic 于 2025 年 12 月将模型上下文协议（Model Context Protocol，MCP）捐赠给智能体式 AI 基金会（Agentic AI Foundation）时，MCP 的 SDK 月下载量超过 9,700 万次，活跃服务器超过 10,000 个（公司披露）。[4] Google 在 Next '26 上正式发布（GA）了面向 BigQuery 的远程 MCP 服务器。[5] Databricks 将 Unity AI Gateway 定位为智能体流量的治理工具。[6] 在写入侧，Neon 表示其超过 80% 的数据库由智能体创建（公司披露，2025 年 5 月）。[7]

机制。 一个人类问题会变成一串相互依赖的调用：模式查找、指标查询、下钻、检索与验证。智能体还会持续运行，而不只在办公时间工作。因此，即使是适度的采用也会使查询数量成倍增加。它还会把瓶颈从引擎吞吐量转移到上下文与治理。在同一配置下，文本转 SQL（text-to-SQL）的准确率从 Spider 1.0 上的 91.2% 跌至企业风格的 Spider 2.0 上的 21.3%，[8] 因此赢家将是那些提供模式、含义和权限的系统，而不是仅仅快速执行 SQL 的系统。

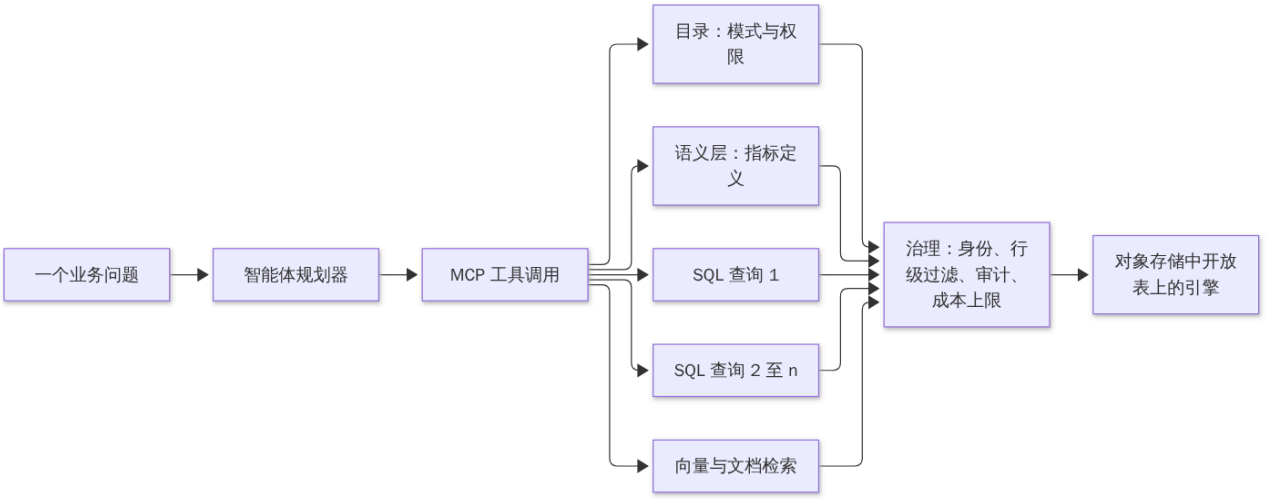


图 44.2 — 智能体查询扇出。一个问题变成许多受治理的调用，每一个调用都要通过身份、策略和成本控制。查询量成倍上升。价值位于目录、语义层和治理框中，而不仅仅在引擎里。

判断。 可能性：高。"占查询大多数"的时间：中期（2028–29）。**赢家：** 拥有受治理目录与计量能力的平台（Databricks、Snowflake、超大规模云厂商）、ClickHouse 等低延迟引擎（第 23 章），以及"面向智能体的 Postgres"厂商。**输家：** 按席位计价的 BI 前端，以及为少量昂贵查询而定价的引擎。**路标：** 有厂商披露智能体在查询量或 DBU/credit 中的占比；Snowflake 和 Databricks 的托管 MCP 服务器达到 GA [VERIFY: GA 状态]；首次出现大规模公开的智能体数据外泄事件。**证伪条件：** 到 2028 年底，没有任何主要平台报告智能体占查询量的四分之一以上，或安全事件迫使企业把智能体限制在只读沙箱中。**Everpure 启示：** 智能体会产生大量小而突发的读取和短生命周期的数据库，因此值得评估的选项是将存储层与身份感知的访问控制和审计相结合，而不是去争夺智能体前端。

趋势 2 — OLTP、OLAP、向量与搜索走向收敛

论点。 大多数新应用将运行在一小组统一引擎上：用于运营工作的带扩展 Postgres、用于分析的湖仓，以及在同一份数据副本上连接两者的托管桥梁。专用引擎在规模与延迟的极端场景中得以存续。

当下证据。 2025–26 年对 Postgres 的圈地运动已经为这一论点定价。Databricks 以约 $1B 收购 Neon（媒体报道），由此诞生的 Lakebase 年化运行率突破 $100M（公司披露）。[76] Snowflake 以 $164.5M 现金收购 Crunchy Data（10-Q 披露）。[9] Supabase 以 $10.5B 投后估值完成融资（媒体报道）。[10] Microsoft 预览了 Azure HorizonDB。[11] Databricks 在 DAIS 2026 上宣布 LTAP"即将推出"，它让 Lakebase 与湖仓运行在同一份数据副本之上。[12] 更早的混合事务分析处理（HTAP）举措包括 Snowflake

Hybrid Tables（2024 年 11 月在 AWS 上 GA）、pg_duckdb，以及 Aurora PostgreSQL 内部由 DuckDB 驱动的分析功能。[131415]

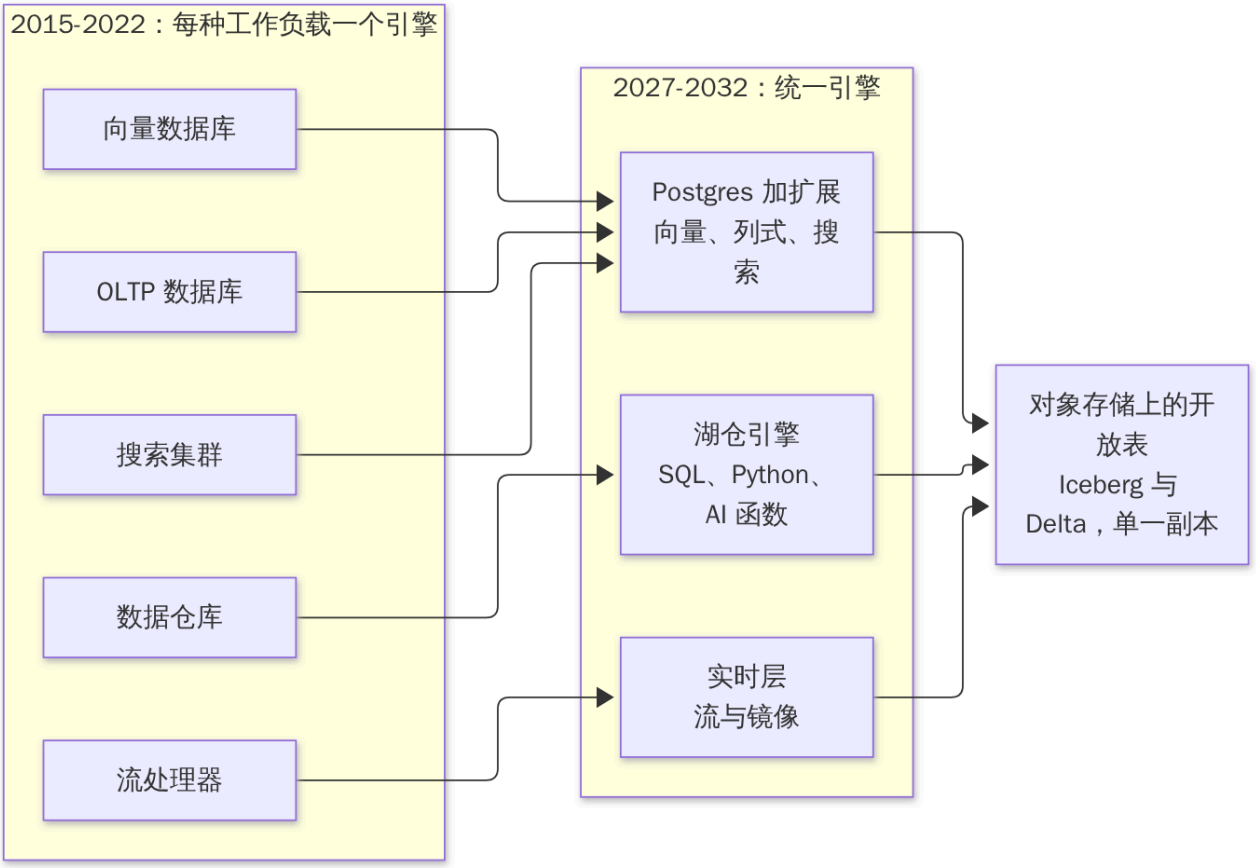


图 44.3 — 收敛。五种面向特定工作负载的引擎坍缩为三大引擎家族，它们在对象存储上的开放表中共享同一份数据副本。极端场景（超大规模 OLTP、10 毫秒以下的分析）仍保留专用引擎。

机制。 保持多个副本同步的成本（数据管道、CDC、对账以及重复的治理）随每新增一个引擎而上升。智能体让情况更糟，因为它们需要在同一个推理循环中同时获取最新的运营状态和历史数据。Postgres 在运营侧胜出，因为其扩展模型无需新数据库即可吸收新的数据类型（pgvector 是典型），也因为每个模型都在大量 Postgres SQL 上训练过。

判断。 可能性：高。时间：近期至中期。**赢家：** Databricks、Snowflake、超大规模云厂商的 Postgres 服务、Supabase。**输家：** 没有分销伙伴的单一工作负载引擎，以及以在引擎之间搬运副本为业务的集成工具。**路标：** LTAP 达到 GA；Lakebase 与 Snowflake Postgres 披露年化运行率；MongoDB 相对于 Postgres 服务的增速（第 29 章）。**证伪条件：** LTAP 推迟到 2027 年以后，且 Lakebase 增长停滞，表明客户更偏好通过 CDC 连接的同类最佳引擎。**Everpure 启示：** 收敛会把事务层和分析层都集中到同一个存储契约上（开放表、将 WAL 分层到对象存储），这有利于同时获得两方认证的厂商。

趋势 3 — 开放格式使存储商品化；目录攫取价值

论点。 到 2027 年，Iceberg（与 Delta 互操作）成为分析数据的默认存储契约，存储变得可替换。技术目录（technical catalog）成为控制点（control point），因为它掌握提交权、凭证、策略和使用遥测数据。

当下证据。 Databricks 以媒体报道的约 $2B 收购了 Tabular，而这家公司累计融资仅约 $37M。[16] Snowflake 捐赠了 Polaris，后者于 2026 年初成为 Apache 顶级项目。[17] AWS 把托管 Iceberg 直接内置

进 S3（S3 Tables，2024 年 12 月）。[18] Iceberg v3 于 2025 年 12 月登陆各项 AWS 服务。[19] DuckLake 1.0（2026 年 4 月）提供了一种以数据库为后端的替代方案。[20] 目录费用依然很低：Glue 在免费额度之上按每 100,000 个对象每月 $1.00 收费，[21] Snowflake 计划对每百万次 Horizon Iceberg REST 调用收取 0.5 credit。[22] 价值在于控制权，而不在于费用。

机制。 参见第 7 章和第 8 章。开放格式（open table format）把字节与引擎分离，因此各引擎在每个工作负载上相互竞争。但每一次读写仍需向目录请求许可和凭证。谁运营目录，谁就能看到全部流量、设定策略，并成为挂载数据血缘、数据分类和语义上下文的默认位置。

> **类比：标准必要专利与 ISA 所有权。** 开放表格式就像 RISC-V 这样的开放指令集：没有人对格式收取专利费，任何人都可以构建兼容引擎。目录则像蜂窝通信领域标准必要专利的持有者。每台兼容设备都必须与其打交道，而开放接口（Iceberg REST 目录规范扮演 FRAND 的角色）会限制但不会消除持有者的议价能力。Arm 能收取版税，是因为它拥有所有人都要适配的 ISA。目录所有者则获得附着在所有人都要适配的命名空间上的治理与 AI 工作负载。

判断。 可能性：高。时间：近期。**赢家：** Unity Catalog、Horizon/Polaris、超大规模云厂商的目录；中立目录仅在多平台买家坚持时胜出。**输家：** 专有存储格式，以及不在读写路径上的业务目录（第 33 章）。**路标：** Unity 与 Polaris 之间的目录联邦；服务端扫描规划的采用；目录级定价；SAP 在收购后如何使用 Dremio 的目录。[23] **证伪条件：** Iceberg REST 规范使目录真正可替换，切换目录成为常规操作，价值转而流向引擎或智能体。**Everpure 启示：** 如果存储桶是一种商品，那么选项是具备表感知能力（REST 目录端点、压缩合并、凭证分发），或在主导目录下获得深度认证，而不是继续做一个被动的存储桶。

趋势 4 — GPU 加速的数据处理走向主流（部分地）

论点。 到 2029 年，GPU 执行将成为主要 Spark、Velox/Presto 和向量索引服务中的标准选项，但它只承担少数数据处理支出：大型连接、PB 级 ETL 以及索引构建。

当下证据。 NVIDIA 声称，在 DGX B200 上，`cudf.pandas` 最高可提速约 150 倍，GPU 原生 Velox 约 12 倍（厂商声称）。[2425] FINRA 报告某一 Spark 工作负载提速 14 倍、成本节省 90%（客户/厂商披露）。[26] 某 OpenSearch GPU 索引构建耗时从约 274 分钟降至 29 分钟（项目基准测试）。[27] Presto 于 2026 年 6 月发布了 GPU 夜间构建镜像。[28] NetApp 收购 DataPelago，以在存储层实现 GPU 数据处理。[29]

机制与反面证据。 当工作是计算密集型且数据能够放入设备的内存层次结构时，GPU 胜出。但大多数查询都很小：一项对 Amazon Redshift 集群数据的分析发现，只有约 0.03% 的查询扫描超过 10 TB。[3031] 许多作业在等待存储和网络，而不是在等待算术运算。由慢速对象存储供数的 GPU 就是一块闲置的 GPU。

判断。 可能性：中。时间：中期。**赢家：** NVIDIA（cuDF/cuVS）、拥有富余 GPU 容量的云、具备 GPU 直连数据路径的存储。**输家：** 在最大型 ETL 作业上只用 CPU 的引擎。**路标：** 主要平台推出以 GPU 为后端的 SQL 仓库 SKU；Databricks 或 EMR 披露中 GPU 占 Spark 运行时间的份额；GPU 租赁价格下降到足以让数据处理成为推理集群的非高峰用途。**证伪条件：** 到 2028 年底，没有任何主要数据仓库或湖仓推出 GA 的 GPU SQL 引擎。**Everpure 启示：** 瓶颈论有利于存储。以线速为 GPU 供数是一个存储问题，因此选项是成为经过认证的数据路径（GPUDirect、cuObject），而不是自建引擎。[32]

趋势 5 — 非结构化数据变得可查询

论点。 到 2028 年，文档、图像和音频将以与表相同的 SQL 和治理方式被查询。解析、嵌入（embedding）与抽取成为内置函数，按页或按 token 计价。

当下证据。 Snowflake 的 `AI_PARSE_DOCUMENT` 可处理最多 2,000 页的文件，Databricks 推出了 `ai_parse_document`（Beta）。[33][34] Snowflake 通过 Cortex AISQL 把生成式 AI 放进了 SQL（公开预览，2025 年）。[35] 解析价格正在下降：超大规模云厂商的 OCR 标价约为每 1,000 页 $1.50，Reducto 的 r-1 智能体式解析约为每页一美分（公司披露）。[36][37] 常被引用的非结构化数据占比约为 90%，但该数字来自厂商赞助的估算。[38]

机制。 一旦模型能以不到一美分的成本把一页文档转成行和向量，文档就只是一张尚未被解析的表。难点转移到 ACL 传播（ACL propagation）和增量同步上，这需要知道谁可以看到每个分块，并在文件变化时保持索引最新（第 17 章）。

判断。 可能性：高。时间：近期至中期。**赢家：** 具备 AI 函数的数据平台；Lance 等多模态格式；拥有权限图谱的内容平台。**输家：** 缺乏分销渠道的独立解析 API，它们面临功能吸收（feature absorption）。**路标：** AI 函数在平台消费中的占比；多模态表类型达到 GA；每页价格下降。**证伪条件：** 权限失败（Copilot 式的过度共享）使企业把非结构化数据挡在 AI 数据管道之外，或长上下文模型完全绕过数据平台。**Everpure 启示：** 大多数非结构化字节本就存放在文件与对象存储上，因此 Data Stream 和 Data Intelligence 为其提供了数据引力（data gravity）论据。选项是成为权限和变更事件的发源地。[39]

趋势 6 — 主权与本地化的 AI 数据

论点。 监管与 AI 工厂使数据本地性成为采购标准。主权是一项高可能性趋势。本地部署的*份额*增长只是中等可能性，因为超大规模云厂商也在销售主权能力。

当下证据。 AWS 于 2026 年 1 月推出其欧洲主权云。[40] 欧盟的 AI Omnibus 将独立高风险 AI 义务推迟至 2027 年 12 月 2 日。[41] 根据自 2025 年 9 月 12 日起适用的法规，欧盟《数据法案》（Data Act）规定的云切换费用须自 2027 年 1 月 12 日起降至零。[42] 一项由厂商委托的 Cloudera 调查发现，66% 的受访者在过去 12 个月内把部分 AI 工作负载迁回了本地。[43] NVIDIA AI Data Platform 参考设计支撑了 Everpure Data Stream 等存储厂商产品。[44][39]

机制。 GPU 集群闲置的代价高昂，而跨广域网移动 PB 级数据既慢又要付费（第 24 章）。监管机构越来越多地追问数据和模型物理上位于何处，以及谁可能被强制要求交出它们。这两股力量都把计算拉向数据。

判断。 可能性：中（本地部署份额），高（主权作为一项要求）。时间：近期至中期。**赢家：** 主权云区域、本地湖仓技术栈（Iceberg、Trino/Starburst、SAP 内的 Dremio）、进入 NVIDIA 设计方案的存储厂商。**输家：** 没有区域内部署或客户自管选项的纯云平台。**路标：** Databricks 和 Snowflake 的本地部署与主权 SKU；超大规模云厂商资本开支转向主权区域；国家级 AI 工厂采购。**证伪条件：** 超大规模云厂商的主权区域吸收了几乎全部需求，本地 AI 集群仍局限于实验室和新兴云（neocloud）。**Everpure 启示：** 选项是把本地对象存储与治理和目录连接（OpenSharing、Iceberg REST）相结合，让云平台能够就地查询这些数据。[2]

趋势 7 — 语义上下文与数据智能成为控制点

论点。 到 2029 年，记录数据含义的那一层（语义模型、本体、数据分类与数据血缘）将是决定智能体准确率的关键所在，并变得与目录同样具有战略意义。

当下证据。 在 data.world 2023 年的研究中，当数据以知识图谱（knowledge graph）形式表示时，GPT-4 在企业问题上的准确率从 16.7% 升至 54.2%。[45] dbt 的 2026 年基准测试报告称，语义层（Semantic Layer）准确率为 98–100%，而文本转 SQL 为 84–90%（厂商自行测试）。[46] Open Semantic Interchange 于 2025 年 9 月启动，并于 2026 年 1 月定稿其规范。[4748] Microsoft 预览了 Fabric IQ。[49] Databricks 宣布了 Genie Ontology [VERIFY: 预览版还是 GA]。[12] 本体厂商 Palantir 的估值接近 70 倍 EV/过去 12 个月收入。[50] 数据智能资产价格昂贵：Cyera 估值 $12B（私募轮，媒体报道），Varonis 约 $6.3B（交易价值，待完成；股权价值约 $5.71B），Securiti $1.725B（已披露），以及 Everpure 收购 1touch 的 $125.0M（GAAP 现金对价）。[51525354]

机制。 就这项任务而言，前沿模型日益可以互换，上下文却不能。一个知道"净收入"是扣除退款后的定义、知道某列包含个人数据、知道某张表已被弃用的智能体，会给出正确且安全的答案。谁维护这份上下文，谁就会在每一次智能体调用时被征询。

判断。 可能性：中高。时间：近期至中期。**赢家：** 平台语义层（metric views、semantic views、Fabric IQ）、Palantir、具备大规模数据分类能力的数据安全平台，以及合并后的 Fivetran + dbt。**输家：** 唯一护城河就是其语义模型的仪表板；独立的术语表工具。**路标：** OSI 在已发布产品中的采用；语义对象单独计费；针对数据分类资产的并购。**证伪条件：** 模型在原始模式上于 Spider 2.0 式企业基准测试中达到约 80% 以上的准确率，使语义层变得可有可无；或 OSI 使语义高度可移植，以至于没人能为其收费。**Everpure 启示：** 在承载每一个字节的那一层进行数据分类并提供上下文，正是 1touch 的投资逻辑。选项是把这些上下文输送进平台目录，而不是构建一个与之竞争的语义层。

趋势 8 — 整合持续；IPO 窗口选择性重开

论点。 战略买家持续吞并技术栈的中间层，少数已具规模的独立公司在 2027 至 2029 年间上市。

当下证据。 IBM 于 2026 年 3 月完成对 Confluent 的收购（约 $11B），Salesforce 于 2025 年 11 月完成对 Informatica 的收购（约 $8B），Fivetran 与 dbt Labs 合并（合并后 ARR"接近 $600M"，公司披露），SAP 收购 Dremio，AWS 同意收购 DuckLabs，Proofpoint 同意收购 Varonis。[555657235852] Databricks 估值 $190B，约为其公司披露的 >$7B 年化运行率的 27 倍，而 Snowflake 的 EV/未来 12 个月收入为 16.9 倍（2026-10-30）。[659] PitchBook 的分析认为 Databricks 的经营价值更接近 $68.7B（估算）。[60] ClickHouse（$15B，媒体报道；ARR >$250M，公司披露）、VAST（$30B，公司披露）和 Cyera（$12B）是下一批候选者。[62636451]

情景	Databricks 结果	整合模式	表明其正在发生的路标	估算概率（作者）
看多	2027 年以 ⩾$190B 上市；经审计的增速 ⩾50%、毛利率接近 80%，验证了私募估值	IPO 带动整个品类重新估值；ClickHouse、Fivetran + dbt 和 Cyera 于 2028 年前上市；Snowflake 估值上修	公开的 S-1 披露经审计的利润率；锁定期表现强劲；后续出现更多 S-1	约 25%
基准	2027–28 年以约 $120–190B 上市；无服务器 COGS 显示毛利率低于 80%	稳定的战略并购（超大规模云厂商、SAP、Salesforce、IBM、安全平台）；另有一两家公司 IPO	年化运行率增速向 50% 放缓；S-1 中披露利润率；上市前进行更多要约收购	约 50%
看空	推迟到 2028 年以后，或以低于上一轮私募估值的价格上市；估值倍数向 Snowflake 收敛	IPO 窗口关闭；独立公司以更低倍数出售给战略买家；向量与目录纯业务公司被并入平台	增速低于 40%；下调估值的要约收购；AI 支出回落；与 Fabric 和 BigQuery 的价格竞争加剧	约 25%

图 44.4 — Databricks IPO 与整合情景。概率和估值区间均为作者估算。Ghodsi 曾称 2026 年不是上市的好年份（媒体报道），截至 2026-11-01 我们未发现公开的 S-1。保密递交的文件不会公开可见。[6160]

判断。 可能性：高（整合）。对于 2028 年底前 Databricks IPO，图 44.4 中的情景隐含约 75% 的概率（看多加基准），处于"高"区间的下沿；看空情景即该论点失败之处。时间：近期至中期。**赢家：** 拥有分销能力的买家（超大规模云厂商、应用巨头、安全平台）。**输家：** 处于被吸收品类中、规模不足的独立公司。**路标：** Databricks 公开 S-1；对已具规模的独立公司的私有化（take-private）或战略收购要约；对平台交易的反垄断审查。**证伪条件：** 出现一波以溢价倍数上市的独立 IPO 且没有战略收购，或反垄断机构阻止平台收购。**Everpure 启示：** 数据分类、目录与数据移动领域的标的正在由安全和应用买家定价。存储买家的优势在于与数据路径的整合，而不是价格。

趋势 9 — 定价从席位转向用量和智能体结果

论点。 到 2030 年，大多数增量数据与 AI 软件收入将按计量收费（credit、DBU、动作），而不是按席位。真正的*结果*定价（按已解决的工单计费）仍属少数，因为结果难以审计。

当下证据。 Salesforce 把 Agentforce 从每次对话 $2（2024 年）改为每个动作 $0.10 的 Flex Credits（2025 年）[VERIFY: 当前标价]。[65] Salesforce 市值同比下跌约 21%，Workday 下跌约 27%，而 Palantir 的估值接近 70 倍 EV/过去 12 个月收入。[50] 数据平台一直按计量收费（Snowflake credit、Databricks DBU），目录也在增加按调用计费的计量器。[22]

机制。 智能体使工作量与员工人数脱钩。席位价格是一种与客户员工人数挂钩的年金，计量器则是对用量收取的通行费。厂商会在席位数缩减之前转向通行费模式（第 34 章）。

判断。 可能性：高（按用量计费），低至中（结果定价）。时间：中期。**赢家：** 原生按用量计费的平台。**输家：** 转型缓慢、以席位为主的 BI 与应用厂商。**路标：** Agentforce 类收入在披露中的占比；续约时出现混合"credit 池"；财务团队要求为智能体设定成本上限。**证伪条件：** 捆绑 AI 的高级席位档位（ServiceNow 模式）到 2029 年仍是主导模式。**Everpure 启示：** Evergreen//One 已经以服务形式为存储定价。一个选项是对数据智能层按每个被分类的对象或每次受治理的查询计量，从而使收入与智能体活动保持一致。

趋势 10 — 对象存储成为通用的数据库底座

论点。 到 2028 年，几乎每一个新的数据库、流和向量索引都会把其持久状态保存在兼容 S3 的对象存储上，本地闪存和内存只作为缓存。

当下证据。 S3 先后获得强一致性（2020 年 12 月）、条件写入（2024 年 8 月和 11 月）、低延迟层（Express One Zone）、托管表（S3 Tables）和原生向量（S3 Vectors，2025 年 12 月 GA，每个索引最多 20 亿个向量，厂商披露）。[666768691870] Confluent 以 $135.1M 收购了 WarpStream，这是一个构建在对象存储上的 Kafka 兼容引擎（10-Q 披露）。[71] NVIDIA Dynamo 把 KV 缓存（KV cache）从 HBM 逐级分层到网络存储，而 NVIDIA 的 CMX 定义了一个闪存上下文内存层。[7273]

机制。 一旦存储提供比较并交换（compare-and-swap）语义，数据库就可以把它当作自己的日志和磁盘。计算变得无状态且弹性，数据库变成"对象之上的元数据加缓存"。同样的逻辑如今也覆盖了推理：放不进 HBM 的 KV 状态会溢出到闪存和对象层。

判断。 可能性：高。时间：近期。**赢家：** 超大规模云厂商的对象存储、完整兼容 S3 API 的平台、缓存与分层层。**输家：** 绑定本地磁盘的无共享（shared-nothing）引擎；用于分析的纯块存储。**路标：** 本地 S3 存

储支持条件写入及表/向量 API；基于 S3 的 Kafka 在新流处理部署中的份额；推理基准测试中的 KV 缓存分层。**证伪条件：** 对延迟敏感的 OLTP 和推理仍停留在本地 NVMe 上，对象存储仍只是冷数据层。**Everpure 启示：** 这是对存储厂商最有利的趋势，但前提是 FlashBlade 跟上 S3 的数据库级特性（条件写入、表、向量）以及 Everpure KVA 等 KV 层集成。[74]

价值迁移：十大趋势背后的图景

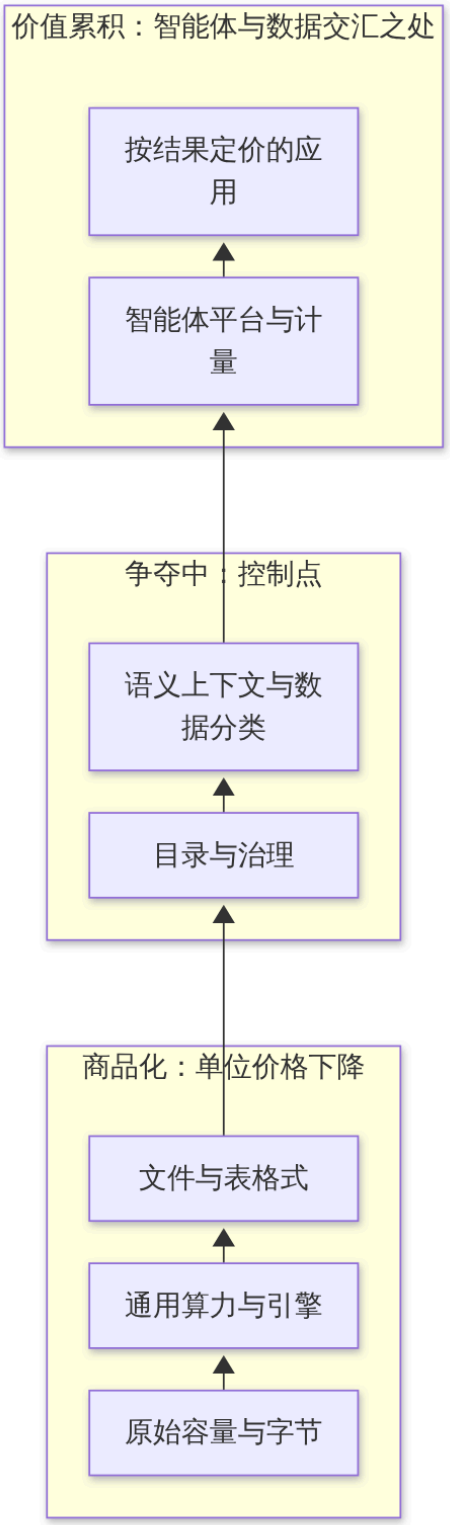


图 44.5 — 价值迁移，2026–2032（作者估算）。随着格式开放、对象存储商品化，定价权从字节和引擎转向目录、语义上下文和智能体层。存储厂商向上层延伸的路径穿过中间这一框。

> **类比：半导体。** AI 服务器呈现同样的模式。十年前，CPU 是服务器物料清单中的价值中心。在 AI 系统中，越来越大的价值份额归于加速器及其 HBM 堆栈，而主机 CPU、机箱和通用 DRAM 的重要性下降。价值并未消失，而是转移到了决定系统性能的部件上。在数据基础设施中，这一部件正在从存储引擎转向定义含义和访问的那一层。一家向上层延伸的存储公司，就像一家学会了销售 HBM 的内存厂商：物理原理相同，却更接近约束瓶颈。

不会发生的事（作者的逆向判断）

独立的向量数据库不会成长为一个规模庞大的独立品类。 向量检索如今已是 Postgres、MongoDB、Elastic、各平台乃至 S3 本身的一项功能。[70] Pinecone 上一次定价融资（$750M 投后估值）还是在 2023 年，Qdrant 2026 年的 B 轮融资为 $50M（媒体报道）。[7576] 预计会有一两家作为专业厂商存活，其余被收购（估算）。*证伪条件：* 某家纯向量厂商在 2030 年前披露 ARR 超过 $500M。

SQL 不会终结。 智能体以机器速度编写 SQL，语义层也编译为 SQL。SQL 成为机器对机器的接口，就像编译器接管大部分编写工作之后机器码依然存在一样。*证伪条件：* 某主要平台的智能体流量主要转向非 SQL 的查询接口。

格式之战不会重启。 Iceberg 与 Delta 如今已可互操作，战场已转移到目录。*证伪条件：* 某主要厂商推出一种其引擎读取速度显著更快的专有格式。

云数据仓库不会被整体迁回本地。 迁回是选择性的：AI 训练与检索数据、受监管数据以及稳态工作负载会迁移，弹性分析则留在云端。*证伪条件：* 到 2029 年，某主要云数据平台报告其云端消费持续下降，并将其归因于客户把分析迁回本地；或其客户自管/本地部署产品在新增订单中占据实质性份额。

设计选择与权衡

预测	最强反方论点（最强版本论证）	我们为何仍倾向另一方	什么会让我们改变看法
T1 智能体成为主要消费者	智能体试点因准确性和安全问题停滞，正如 2017–2019 年的聊天机器人	MCP 的采用和由智能体创建的数据库已经可以计量	到 2028 年，厂商披露中的智能体占比持平
T2 收敛	通过 CDC 连接的同类最佳引擎更便宜、更快	副本与治理成本随每个引擎上升，而智能体需要统一视图	LTAP 与 Lakebase 停滞
T3 目录攫取价值	Iceberg REST 使目录可替换，因此目录也会商品化	即使 API 开放，策略、数据血缘与上下文仍使切换代价高昂	目录迁移变得司空见惯
T4 GPU 数据处理	大多数查询规模小且受 I/O 限制	我们同意，因此可能性为中	GPU SQL 成为中等规模作业的默认选择
T6 主权本地部署	超大规模云厂商的主权区域拿走需求	对最大规模的数据集而言，主权与数据引力有利于本地 AI 工厂	本地 AI 集群仍局限于实验室
T7 语义控制点	模型直接学会模式；语义变得可有可无	企业基准测试仍显示巨大的上下文缺口	在 Spider 2.0 上的原始模式准确率超过约 80%
T9 结果定价	买家拒绝不可预测的计量器	按用量计费已是数据平台的常态	"席位 + AI"捆绑在续约中占主导

图 44.6 — 每项预测与其最强反方论点的对照。最右一列即需要监测的证伪条件。

主要参与者

趋势	可能性	时间	可能的赢家	可能的输家	关键路标
T1 智能体成为主要消费者	高	中期	受治理的平台、ClickHouse、面向智能体的 Postgres	按席位计价的 BI、慢速引擎	智能体查询占比；MCP GA
T2 引擎收敛	高	近期–中期	Databricks、Snowflake、Supabase、超大规模云厂商 Postgres	单一工作负载引擎	LTAP GA；Lakebase 年化运行率
T3 目录攫取价值	高	近期	Unity、Horizon/Polaris、超大规模云厂商目录	专有格式；不在路径上的目录	目录联邦与定价
T4 GPU 数据处理	中	中期	NVIDIA、GPU 云、GPU 直连存储	最大规模下只用 CPU 的 ETL	GA 的 GPU SQL SKU
T5 非结构化数据可查询	高	近期–中期	具备 AI 函数的平台、Lance、内容平台	独立解析 API	AI 函数消费占比
T6 主权数据	中–高	近期–中期	主权区域、本地湖仓、进入 NVIDIA 设计的存储	纯云平台	主权 SKU；AI 工厂交易
T7 语义控制点	中–高	近期–中期	平台语义层、Palantir、DSPM 领先者	仅有仪表板的 BI	产品中的 OSI；数据分类并购
T8 整合与 IPO	高 / 高（下沿，约 75%）	近期–中期	战略收购方	规模不足的独立公司	Databricks S-1；收购退出
T9 按用量计费	高 / 低–中	中期	原生按用量计费的厂商	以席位为主的应用	续约中的 credit 池
T10 对象存储底座	高	近期	S3 与完整 API 兼容 S3 的存储	本地磁盘无共享架构	本地条件写入与向量 API

图 44.7 — 趋势表：在一个视图中呈现可能性、时间、赢家、输家与路标（作者估算）。公司层面的细节见第 4 部分。

历史与发展轨迹

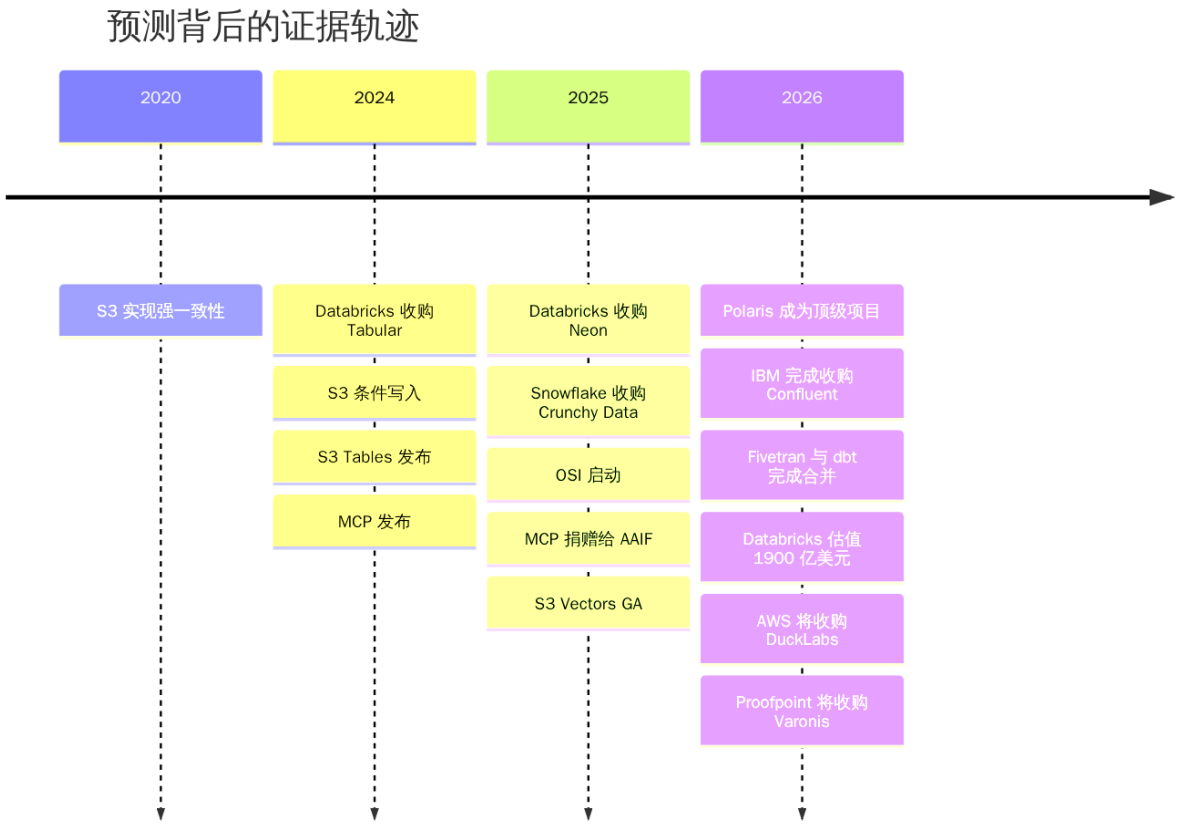


图 44.8 — 这些预测是对一条有日期可考的轨迹的外推。2024 至 2026 年间，行业先是买格式，然后买 Postgres，再买上下文，而对象存储则在底层不断获得数据库特性。[316671879474701755576585 2]

第 42 章中的长周期是一段先分离、后重新捆绑的历史。存储与计算分离（Snowflake，2012–2016），格式与引擎分离（Iceberg 与 Delta，2017–2024），现代数据栈先拆分为数十种工具，随后再走向整合（第 43 章）。2026–2032 年这一阶段，是围绕控制点的重新捆绑：谁拥有目录和上下文，谁就能在开放存储之上重建整套产品。

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
MCP SDK 月下载量 / 活跃服务器	>97M / >10,000	公司披露	Anthropic，2025-12-09[4]
文本转 SQL 准确率，Spider 1.0 对比 Spider 2.0	91.2% 对比 21.3%	学术论文	Lei et al.，2025-03[8]
由智能体创建的 Neon 数据库	>80%	公司披露	2025-05[7]
Databricks 年化运行率与增速	>$7B，同比 >80%（财季 Q2，2026 年 5–7 月）	公司披露的年化运行率，未经审计	Databricks，2026-08-13[6]
Databricks 估值	$190B 投后估值（约 27 倍年化运行率）	私募估值；倍数为估算	Databricks，2026-08-13[6]
Snowflake EV/未来 12 个月收入	16.9x	市场数据；未来 12 个月收入取自指引	`public_comps.csv`，2026-10-30[59]
Lakebase 年化运行率	>$100M	公司披露的年化运行率	Databricks，2026-08-13[6]

指标	数值	口径	来源 / 日期
Supabase 估值	$10.5B 投后估值	媒体报道	Orrick，2026-06[10]
Databricks–Tabular	约 $2B	媒体报道	TechCrunch，2024-08-14[16]
S3 Vectors 规模	每个索引 20 亿个向量	厂商披露	AWS，2025-12[70]
扫描 >10 TB 的 Redshift 查询	约 0.03%	厂商对公开数据集的分析	MotherDuck / PVLDB 2024[3031]
迁回本地的 AI 工作负载（12 个月）	66% 的受访者	厂商委托的调查	Cloudera，2026-08[43]
企业 SQL 准确率，原始模式对比知识图谱	16.7% → 54.2%	预印本（厂商作者）	data.world，2023-11[45]
IBM–Confluent	约 $11B	已披露	IBM，2026-03-17 完成[55]
Cyera 估值	$12B 投后估值	媒体报道	SecurityWeek，2026-06[51]
Everpure–1touch	$125.0M 现金	GAAP 披露（10-Q）	Everpure 10-Q，2026-06[54]
Agentforce 单价	$2/次对话 → $0.10/个动作	公司标价 [VERIFY]	Salesforce，2024–2025[65]

图 44.9 — 关键数字：支撑各项预测的证据点。年化运行率为公司披露；私募估值并非公开企业价值；除另有说明外，调查与基准测试数据均由厂商赞助。

存储桥接

存储桥接。 十项趋势中有六项（T2、T3、T5、T6、T7、T10）提升了承载字节那一层的战略价值，但前提是该层能够提供数据库级语义（条件写入、表与向量 API、变更事件、权限元数据），并接入其上方的目录与语义层。风险同样存在于反方向：S3 Tables 和 S3 Vectors 表明，超大规模云厂商可以把表和向量功能吸收进存储本身。基于公开信息，战略团队可能评估的选项在第 45 章中展开。协议与性能细节请参阅配套的 *Everpure Tech Atlas*。

对话手册

向产品经理（PM）提问

1. "目前你们的查询（或 credit/DBU）中有多大比例来自智能体？你们如何衡量？"
2. "如果客户把其 Iceberg 表迁到另一个目录，他们会失去什么：策略、数据血缘、语义定义，还是使用历史？"
3. "如果客户的员工人数减少，你们的哪些计量项会增长？"

向工程师提问

1. "你们的引擎需要哪些 S3 特性：条件写入、强一致性、低延迟层？它能在兼容 S3 的本地存储上运行吗？"
2. "对于一个 GPU 加速的作业，切换之后瓶颈在哪里：计算、PCIe、网络还是存储？"
3. "源文件上的权限变更如何传递到由它派生出的分块和向量？需要多长时间？"

好的回答听起来是什么样。 它们给出可衡量的占比而不是形容词（"智能体占查询数量的 18%，每季度增长 4 个百分点"），点名具体的 API 原语（"在提交文件上执行 put-if-absent"），并把公司披露的年化运行率与经审计的收入区分开。优秀的回答还会主动说明什么情况能证明他们错了。

不要这样说

- "向量数据库是下一个重要的数据库品类。"向量检索已经成了一项功能；独立厂商只能融到小额资金。
- "开放格式意味着没有锁定。"锁定已经转移到目录及其策略上。
- "GPU 将在 SQL 上取代 CPU。"大多数查询规模小且受 I/O 限制。
- "Databricks 值 $190B，所以它的 IPO 也会以这个价格定价。"基于优先股的私募估值并不是公开的企业价值。
- "主权就意味着本地部署。"超大规模云厂商也在销售主权区域。

深入阅读

- 阅读证伪条件，而不是论点：建立一个季度跟踪表，为图 44.7 中的每个路标设一行。
- Spider 2.0（Lei et al.），了解基准测试与企业级文本转 SQL 之间的差距。[8]
- Redset 论文，了解真实的查询规模分布。[31]
- Iceberg REST 目录规范和 OSI 规范，二者定义了两个被争夺的接口。[48]
- PitchBook 对 Databricks 估值的分析，可作为一个审慎的看空逻辑参考。[60]

关键术语

- 模型上下文协议（Model Context Protocol） — 将 AI 智能体连接到工具和数据的开放标准。
- 智能体式 AI 基金会（Agentic AI Foundation） — 目前负责管理 MCP 的 Linux 基金会旗下基金。
- 技术目录（Technical catalog） — 将表名映射到元数据，并控制提交、凭证和策略的服务。
- Iceberg REST 目录（Iceberg REST catalog） — 面向 Iceberg 目录的厂商中立 HTTP API。
- 语义层（Semantic layer） — 编译成 SQL 的受治理业务定义。
- 功能吸收（Feature absorption） — 平台把某家初创公司的产品作为一项功能加入自身。
- 比较并交换（Compare-and-swap） — 仅当当前值与预期值匹配时才成功的原子更新。
- KV 缓存（KV cache） — 为已处理 token 存储的注意力键和值。
- ACL 传播（ACL propagation） — 把源文件权限一路传递到派生的分块和向量。
- Lance — 面向多模态 AI 数据的开放列式格式与表规范。
- 价值迁移（Value migration） — 利润池从价值链的一层转移到另一层。
- 路标（Signpost） — 证实或削弱某项预测的可观测事件。
- 证伪条件（Falsifier） — 一旦出现即证明预测错误的明确结果。
- 按用量计费（Consumption-based pricing） — 按使用单位（credit、DBU、动作）而非按席位收费。
- 按结果计费（Outcome-based pricing） — 按完成的业务结果（如已解决的工单）收费。
- AI 工厂（AI factory） — 配备自身数据与网络、为大规模产出 AI 结果而建的专用 GPU 集群。

资料来源

1. Databricks blog, "Announcing the Databricks Storage Ecosystem: Governing the Enterprise Data Estate Wherever It Lives," https://www.databricks.com/blog/announcing-databricks-storage-ecosystem-governing-enterprise-data-estate-wherever-it-lives, 发布于 2026-06-10; 检索于 2026-11-01 （引自第 25 章）. ↩

2. Everpure blog, "Everpure OpenSharing Connector," https://blog.everpuredata.com/products/everpure-opensharing-connector/, 发布于 2026-06; 检索于 2026-11-01. 厂商披露；自 2026-06-09 起私有预览（引自第 25 章）。 ↩

3. Anthropic, "Introducing the Model Context Protocol," https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol, 发布于 2024-11-25; 检索于 2026-11-01 （引自第 22 章；未重新抓取）. ↩

4. Anthropic, "Donating the Model Context Protocol and establishing the Agentic AI Foundation," https://anthropic.com/news/donating-the-model-context-protocol-and-establishing-of-the-agentic-ai-foundation, 发布于 2025-12-09; 检索于 2026-11-01. 下载量与服务器数量为公司披露（引自第 22 章）。 ↩ ↩ ↩

5. G-gen (Google Cloud partner), "Next '26 What's new in BigQuery," https://blog.g-gen.co.jp/entry/next-26-whats-new-in-bigquery, 发布于 2026-04; 检索于 2026-11-01. 二手来源，日文（来自 `meta/research-briefing.md`）. ↩

6. Databricks, "Databricks Grows >80% YoY, Surpasses $7B Revenue Run-Rate, Scales Lakebase, Genie and Unity AI Gateway," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-grows-80-yoy-surpasses-7b-revenue-run-rate-scales, 发布于 2026-08-13; 检索于 2026-11-01. 公司披露的年化运行率，未经审计；约 27 倍的倍数为估算（$190B ÷ $7B），计算方法见第 25 章。 ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩

7. TechRepublic, "Databricks to Acquire Neon in $1 Billion Deal to Boost AI-Driven Databases," https://www.techrepublic.com/article/news-databricks-neon-acquisition/, 发布于 2025-05; Constellation Research, "Databricks acquires Neon, sees Postgres scaling key to agentic AI," https://www.constellationr.com/insights/news/databricks-acquires-neon-sees-postgres-scaling-key-agentic-ai, 发布于 2025-05; 检索于 2026-11-01. 价格为媒体报道；>80% 的数字为公司披露。 ↩ ↩ ↩ ↩

8. Fangyu Lei et al., "Spider 2.0: Evaluating Language Models on Real-World Enterprise Text-to-SQL Workflows," ICLR 2025, arXiv: 2411.07763v2, https://arxiv.org/abs/2411.07763v2, 发布于 2025-03-17; 检索于 2026-11-01. ↩ ↩ ↩

9. Snowflake Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2025-10-31 （Crunchy Data 现金对价 $164.5M）, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014725000211/snow-20251031.htm, 发布于 2025-12; 检索于 2026-11-01（来自 `data/ma_deals.csv`；媒体报道的约 $250M 数字已被取代）。 ↩ ↩

10. Orrick, "Supabase Raises $500 Million at $10.5 Billion Valuation to Accelerate Lead in Agentic Infrastructure," https://www.orrick.com/en/News/2026/06/Supabase-Raises-500-Million-at-10-5-Billion-Valuation-to-Accelerate-Lead-in-Agentic-Infrastructure, 发布于 2026-06; 检索于 2026-11-01. 媒体报道。 ↩ ↩

11. Microsoft Tech Community, "Announcing Azure HorizonDB," https://techcommunity.microsoft.com/blog/adforpostgresql/-/4469710, 发布于 2025-11; 检索于 2026-11-01. 预览版。 ↩

12. Flexera, "Databricks Data + AI Summit 2026 recap: Genie One, LTAP, Lakehouse RT and every major launch," https://www.flexera.com/blog/perspectives/databricks-data-ai-summit-2026-recap-genie-one-ltap-lakehouse-rt-and-every-major-launche/, 发布于 2026-06; 检索于 2026-11-01. 二手回顾文章；产品状态依据该回顾。 ↩ ↩

13. Snowflake press release, "Snowflake's Unistore Unifies Transactional and Analytical Data with the General Availability of Hybrid Tables," https://www.businesswire.com/news/home/20241112313046/en/, 发布于 2024-11-12; 检索于 2026-11-01. ↩

14. BigDATAwire, "MotherDuck Launches Beta Extension to Enhance PostgreSQL with DuckDB Analytics," https://www.hpcwire.com/bigdatawire/2024/10/28/motherduck-launches-beta-extension-to-enhance-postgresql-with-duckdb-analytics/, 发布于 2024-10-28; 检索于 2026-11-01. ↩

15. AWS documentation, "How Aurora PostgreSQL analytics works," https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-analytics-how-it-works.html, 无日期; SiliconANGLE, https://siliconangle.com/?p=848849, 发布于 2026-09-30; 检索于 2026-11-01 （引自第 23 章）. ↩

16. TechCrunch, "Databricks reportedly paid $2 billion in Tabular acquisition," https://techcrunch.com/2024/08/14/databricks-reportedly-paid-2-billion-in-tabular-acquisition, 发布于 2024-08-14; 检索于 2026-11-01. 媒体报道；Tabular 约 $37M 的融资额依据 `data/ma_deals.csv` 及第 7 章。 ↩ ↩ ↩

17. Apache Polaris blog, "Apache Polaris graduates to top-level project," https://polaris.apache.org/blog/2026/02/19/apache-polaris-graduates-to-top-level-project/, 发布于 2026-02-19; ASF 公告, https://news.apache.org/foundation/entry/the-apache-software-foundation-graduates-two-open-source-projects-from-incubator, 发布于 2026-03-05; 检索于 2026-11-01. ↩ ↩

18. AWS News Blog, "New Amazon S3 Tables: Storage optimized for analytics workloads," https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-amazon-s3-tables-storage-optimized-for-analytics-workloads/, 发布于 2024-12-03; 检索于 2026-11-01. ↩ ↩ ↩

19. AWS Big Data Blog, "AWS analytics at re:Invent 2025: unifying data, AI and governance at scale," https://aws.amazon.com/blogs/big-data/aws-analytics-at-reinvent-2025-unifying-data-ai-and-governance-at-scale, 发布于 2025-12; 检索于 2026-11-01（来自 `meta/research-briefing.md`）. ↩

20. DuckDB blog, "DuckLake 1.0," https://duckdb.org/2026/04/13/ducklake-10.html, 发布于 2026-04-13; 检索于 2026-11-01. ↩

21. AWS, "AWS Glue pricing," https://aws.amazon.com/glue/pricing/, 标价页面，无日期; 检索于 2026-11-01. ↩

22. Snowflake documentation, "Access Apache Iceberg tables with an external engine through Snowflake Horizon Catalog," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/tables-iceberg-access-using-external-query-engine-snowflake-horizon, 无日期; 检索于 2026-11-01. 计划于 2026 年计费；标价，可能变动。 ↩↩

23. Dremio newsroom, "SAP to Acquire Dremio to Unify SAP and Non-SAP Data to Power Agentic AI," https://www.dremio.com/newsroom/sap-to-acquire-dremio-to-unify-sap-and-non-sap-data-to-power-agentic-ai/, 发布于 2026-05-04; 检索于 2026-11-01. 条款未披露；约于 2026 年 7 月完成 [VERIFY: 完成日期]。 ↩↩

24. NVIDIA Technical Blog, "RAPIDS cuDF Accelerates pandas Nearly 150x with Zero Code Changes," https://developer.nvidia.com/blog/rapids-cudf-accelerates-pandas-nearly-150x-with-zero-code-changes, 发布于 2023-11; 检索于 2026-11-01. 厂商基准测试。 ↩

25. NVIDIA Technical Blog, "Accelerating Large-Scale Data Analytics with GPU-Native Velox and NVIDIA cuDF," https://developer.nvidia.com/blog/accelerating-large-scale-data-analytics-with-gpu-native-velox-and-nvidia-cudf, 发布于 2025; 检索于 2026-11-01. 厂商声称。 ↩

26. DEV Community 对 AWS re:Invent 2025 AIM279 场次的摘要, "FINRA: accelerate massive data processing with NVIDIA on AWS EMR," https://dev.to/kazuya_dev/aws-reinvent-2025-finra-accelerate-massive-data-processing-with-nvidia-on-aws-emr-aim279-4cae, 发布于 2025-12; 检索于 2026-11-01. 二手摘要；单一工作负载。 ↩

27. OpenSearch, "GPU-accelerated vector search in OpenSearch: A new frontier," https://opensearch.org/blog/gpu-accelerated-vector-search-opensearch-new-frontier, 发布于 2025; 检索于 2026-11-01. 项目基准测试（10M × 768 维）。 ↩

28. Presto Foundation blog, "GPU-Accelerated Presto C++ is Here: Nightly Images for NVIDIA GPUs," https://prestodb.io/blog/2026/06/24/gpu-accelerated-presto-c/, 发布于 2026-06-24; 检索于 2026-11-01. ↩

29. NetApp press release, "NetApp Acquires DataPelago, Making Data AI-Ready at the Infrastructure Layer," https://www.netapp.com/en/newsroom/press-releases/news-rel-20260716-210092/, 发布于 2026-07-16; 检索于 2026-11-01. 条款未披露。 ↩

30. MotherDuck blog, "Redshift Files: The Hunt for Big Data," https://motherduck.com/blog/redshift-files-hunt-for-big-data/, 发布于 2024 [VERIFY: 确切日期]; 检索于 2026-11-01. 厂商对公开数据的分析。 ↩↩

31. A. van Renen et al., "Why TPC Is Not Enough: An Analysis of the Amazon Redshift Fleet," PVLDB 17(11), https://vldb.org/pvldb/vol17/p3694-saxena.pdf, 发布于 2024; 检索于 2026-11-01. ↩↩↩

32. NVIDIA, "NVIDIA cuObject: Accelerated CUDA libraries for Object Storage," https://docs.nvidia.com/gpudirect-storage/cuobject/index.html, 日期 2026-01-12; 检索于 2026-11-01. ↩

33. Snowflake documentation, "AI_PARSE_DOCUMENT increased page limit to 2,000 pages," https://docs.snowflake.com/release-notes/2026/other/2026-04-30-ai-parse-document-2000-pages, 发布于 2026-04-30; 检索于 2026-11-01. ↩

34. Databricks documentation, "ai_parse_document function" (Beta), https://docs.databricks.com/aws/sql/language-manual/functions/ai_parse_document, 持续更新文档; Databricks blog, "From PDFs to Production," https://www.databricks.com/blog/pdfs-production-announcing-state-art-document-intelligence-databricks-article, 发布于 2025-11; 检索于 2026-11-01. ↩

35. Constellation Research, "Snowflake Summit 2025: Everything you need to know," https://www.constellationr.com/insights/news/snowflake-summit-2025-everything-you-need-know, 发布于 2025-06; 检索于 2026-11-01（来自 `meta/research-briefing.md`）. ↩

36. AWS, "Amazon Textract pricing," https://aws.amazon.com/textract/pricing/, 持续更新文档; 检索于 2026-11-01. 标价；因区域而异（引自第 17 章）。 ↩

37. Reducto, "Introducing r-1," https://reducto.ai/blog/parse-r-1-model, 发布于 2026-09 [VERIFY: 具体日期]; 检索于 2026-11-01. 公司披露。 ↩

38. IDC（Box 赞助）, "Untapped Value: What Every Executive Needs to Know About Unstructured Data," IDC #US51128223, https://bitpipe.computerweekly.com/resource/1706846435_778, 发布于 2023-08; 检索于 2026-11-01. 厂商赞助的估算。 ↩

39. Everpure via PR Newswire, "Everpure Unveils Data-Primacy Architecture for the AI Era," https://www.prnewswire.com/news-releases/everpure-unveils-data-primacy-architecture-for-the-ai-era-302803097.html, 发布于 2026-06-17; Everpure newsroom, https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-announces-data-stream.html, 2026-06-17; 检索于 2026-11-01. ↩↩

40. Amazon press release, "AWS Launches AWS European Sovereign Cloud and Announces Expansion Across Europe," https://press.aboutamazon.com/2026/1/aws-launches-aws-european-sovereign-cloud-and-announces-expansion-across-europe, 发布于 2026-01-14; 检索于 2026-11-01. ↩

41. Council of the EU, "Artificial intelligence: Council and Parliament agree to simplify and streamline rules," https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/05/07/artificial-intelligence-council-and-parliament-agree-to-simplify-and-streamline-rules/, 发布于 2026-05-07; Future of Privacy Forum, "The AI Act implementation timeline: What changes under the AI Omnibus?," https://fpf.org/blog/the-ai-act-implementation-timeline-what-changes-under-the-ai-omnibus/, 2026; 检索于 2026-11-01. Regulation (EU) 2026/1744 于 2026-07-27 生效，依据 `meta/research-briefing.md`. ↩

42. Regulation (EU) 2023/2854 (Data Act), *Official Journal of the EU*, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj, 发布于 2023-12-22（第 29 条：自 2027-01-12 起取消切换费用；第 50 条：自 2025-09-12 起适用）；`meta/research-briefing.md`，F 节；检索于 2026-11-01（规范引用，未实时抓取；日期为已确定的法律规定，审阅者于 2026-11-01 确认）. ↩

43. Virtualization Review, "Cloudera survey: 66 percent repatriated AI workloads from public cloud," https://virtualizationreview.com/articles/2026/08/12/cloudera-survey-66-percent-repatriated-ai-workloads-from-public-cloud.aspx, 发布于 2026-08-12; 检索于 2026-11-01. 厂商委托的调查。 ↩ ↩

44. StorageNewsletter, "NVIDIA GTC 2025: Pure Storage Integrates NVIDIA AI Data Platform into FlashBlade," https://www.storagenewsletter.com/2025/03/19/nvidia-gtc-2025-pure-storage-integrates-nvidia-ai-data-platform-into-flashblade/, 发布于 2025-03-19; 检索于 2026-11-01. ↩

45. Juan Sequeda, Dean Allemang, Bryon Jacob (data.world), "A Benchmark to Understand the Role of Knowledge Graphs on Large Language Model's Accuracy for Question Answering on Enterprise SQL Databases," arXiv:2311.07509, https://arxiv.org/abs/2311.07509, 发布于 2023-11-13; 检索于 2026-11-01. ↩ ↩

46. dbt Labs, "Semantic Layer vs. Text-to-SQL: 2026 benchmark update," https://docs.getdbt.com/blog/semantic-layer-vs-text-to-sql-2026, 发布于 2026-04; 检索于 2026-11-01. 厂商自行测试；11 个问题 × 20 次运行。 ↩

47. Snowflake press release, "Snowflake, Salesforce, dbt Labs, and More, Revolutionize Data Readiness for AI with Open Semantic Interchange Initiative," https://snowflake.com/en/news/press-releases/snowflake-salesforce-dbt-labs-and-more-revolutionize-data-readiness-for-ai-with-open-semantic-interchange-initiative, 发布于 2025-09-23; 检索于 2026-11-01. ↩ ↩

48. Snowflake blog, "Open Semantic Interchange's specs finalized," https://www.snowflake.com/en/blog/open-semantic-interchanges-specs-finalized/, 发布于 2026-01-27; dbt Labs, "The OSI spec updates," https://www.getdbt.com/blog/the-osi-spec-updates, 发布于 2026-01-29; 检索于 2026-11-01. Databricks 于 2026 年 1 月加入 OSI，依据 `meta/research-briefing.md`. ↩ ↩

49. Microsoft Azure blog, "Azure at Microsoft Ignite 2025: all the intelligent cloud news explained," https://azure.microsoft.com/en-us/blog/azure-at-microsoft-ignite-2025-all-the-intelligent-cloud-news-explained/, 发布于 2025-11; 检索于 2026-11-01. Fabric IQ 处于预览阶段。 ↩

50. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`：Palantir EV/过去 12 个月收入 70.3x（截至 2026-10-30，stockanalysis.com；基于过去 12 个月而非未来 12 个月）；Salesforce 市值同比下跌约 21%（2026-10-30），Workday 同比下跌约 27%（2026-10-16），引自第 34 章；检索于 2026-11-01. ↩ ↩

51. SecurityWeek, "Cyera raises $600 million at $12 billion valuation," https://www.securityweek.com/cyera-raises-600-million-at-12-billion-valuation/amp/, 发布于 2026-06; 检索于 2026-11-01. 媒体报道。 ↩ ↩ ↩

52. Varonis Systems, Inc., Form 8-K Exhibit 99.1（与 Proofpoint 的合并协议）, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001361113/000121390026109901/ea030861001ex99-1.htm, 发布于 2026-10-15; SiliconANGLE, https://siliconangle.com/2026/10/15/proofpoint-agrees-to-buy-data-security-company-varonis-for-6-3b-in-cash/, 2026-10-15; 检索于 2026-11-01. 已披露；待完成。 ↩ ↩ ↩

53. Veeam via Business Wire, "Veeam Completes Acquisition of Securiti AI…," https://www.businesswire.com/news/home/20251211040418/en/, 发布于 2025-12-11; 检索于 2026-11-01. $1.725B 为已披露数字。 ↩

54. Everpure, Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2026-05-03（1touch 于 2026-05-07 完成交割；现金对价 $125.0M）, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm, 发布于 2026-06; 检索于 2026-11-01. GAAP 披露。 ↩ ↩

55. Stock Titan（IBM 新闻稿）, "IBM Completes Acquisition of Confluent…," https://www.stocktitan.net/news/IBM/ibm-completes-acquisition-of-confluent-making-real-time-data-the-lbuwdbharsqe.html, 发布于 2026-03-17; ChannelWeb UK, https://www.channelweb.co.uk/news-network/2026/ibm-completes-11bn-confluent-acquisition, 2026-03; 检索于 2026-11-01. 约 $11B 企业价值，依据 `data/ma_deals.csv`. ↩ ↩ ↩

56. Salesforce via Business Wire (FinancialContent), "Salesforce Completes Acquisition of Informatica," https://markets.financialcontent.com/clarkebroadcasting.mymotherlode/article/bizwire-2025-11-18-salesforce-completes-acquisition-of-informatica, 发布于 2025-11-18; 检索于 2026-11-01. 约 $8B 股权价值。 ↩

57. Fivetran press release, "Fivetran & dbt Labs Complete Merger to Create the Data Infrastructure for Trusted AI Agents," https://www.fivetran.com/press/fivetran-dbt-labs-complete-merger-to-create-the-data-infrastructure-for-trusted-ai-agents, 发布于 2026-06-01; 检索于 2026-11-01. 合并后 ARR 为公司披露。 ↩ ↩

58. Amazon, "AWS to acquire DuckLabs, the Amsterdam-based company behind DuckDB," https://www.aboutamazon.com/news/company-news/aws-ducklabs, 发布于 2026-08-26; 检索于 2026-11-01. 条款未披露。 ↩ ↩

59. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，Snowflake 行（EV $106.31B，未来 12 个月收入 $6.30B 取自指引，16.9x），截至 2026-10-30；检索于 2026-11-01. ↩ ↩

60. Morningstar（转载 PitchBook 分析）, "Ahead of an IPO, the Math Behind Databricks' $190 Billion Valuation Doesn't Add Up," https://www.morningstar.com/stocks/ahead-an-ipo-math-behind-databricks-190-billion-valuation-doesnt-add-up, 发布于 2026（2026-08-13 之后）; 检索于 2026-11-01. 估算；数字来自搜索摘要（引自第 25 章）。 ↩ ↩ ↩

61. Let's Data Science（概述一段 Bloomberg Television 访谈）, "Databricks CEO Says Company Won't Go Public This Year," https://letsdatascience.com/news/databricks-ceo-says-company-wont-go-public-this-year-e4312233, 发布于 2026-06; 检索于 2026-11-01. 二

手来源 [VERIFY: Bloomberg 原始视频片段]。 ↩

62. Bloomberg, "ClickHouse Lands $15 Billion Valuation in AI Database Race," https://bloomberg.com/news/articles/2026-01-16/clickhouse-lands-15-billion-valuation-in-ai-database-race, 发布于 2026-01-16; 检索于 2026-11-01. 媒体报道。 ↩

63. ClickHouse via Business Wire, "ClickHouse Tops $250M ARR and 4,000 Customers…," https://www.businesswire.com/news/home/20260527813115/en/, 发布于 2026-05-27; 检索于 2026-11-01. ARR 为公司披露。 ↩

64. Quartz, "Nvidia-backed VAST Data Series F at $30B," https://qz.com/nvidia-vast-data-series-f-billion-valuation-042226, 发布于 2026-04-22; 检索于 2026-11-01. 公司披露；约一半为老股交易。 ↩

65. Salesforce newsroom, Agentforce 定价（每次对话 $2，2024 年）及 Flex Credits（每个动作 $0.10）, https://www.salesforce.com/news/, 发布于 2024-09 及 2025-05 [VERIFY: 确切 URL 与当前标价]; 检索于 2026-11-01 （引自第 34 章）. ↩↩

66. AWS, "Amazon S3 now delivers strong read-after-write consistency automatically for all applications," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2020/12/amazon-s3-now-delivers-strong-read-after-write-consistency-automatically-for-all-applications/, 发布于 2020-12-01; 检索于 2026-11-01. ↩

67. AWS, "Amazon S3 now supports conditional writes," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/08/amazon-s3-conditional-writes/, 发布于 2024-08-20; 检索于 2026-11-01. ↩↩

68. AWS, "Amazon S3 adds new functionality for conditional writes," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/11/amazon-s3-functionality-conditional-writes, 发布于 2024-11-25; 检索于 2026-11-01. ↩

69. AWS News Blog, "New Amazon S3 Express One Zone high performance storage class," https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-amazon-s3-express-one-zone-high-performance-storage-class/, 发布于 2023-11-28; 检索于 2026-11-01. ↩

70. AWS News Blog, "Top announcements of AWS re:Invent 2025," https://aws.amazon.com/blogs/aws/top-announcements-of-aws-reinvent-2025, 发布于 2025-12; Blocks & Files, "AWS piles on S3 upgrades from vector search to 50 TB objects," https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/12/03/aws-piles-on-s3-upgrades-from-vector-search-to-50-tb-objects/1704690, 发布于 2025-12-03; 检索于 2026-11-01. 厂商披露。 ↩↩↩↩

71. AI Data Atlas 数据集 `data/ma_deals.csv`，Confluent–WarpStream 行（依据 Confluent 10-Q 的初步对价 $135.1M；TechCrunch，https://techcrunch.com/2024/09/09/confluent-acquires-streaming-data-startup-warpstream/, 发布于 2024-09-09) [VERIFY: TechCrunch URL 路径]; 检索于 2026-11-01. ↩

72. NVIDIA, "Dynamo Distributed KV Cache Manager," https://docs.nvidia.com/dynamo/latest/architecture/kv_cache_manager.html, 持续更新文档; 检索于 2026-11-01. ↩

73. NVIDIA, "CMX context memory storage platform," https://www.nvidia.com/en-us/data-center/ai-storage/cmx/, 持续更新文档; Blocks & Files, "Nvidia standardizes GPU cluster KV cache offload to NVMe SSDs," https://blocksandfiles.com/2026/01/06/nvidia-standardizes-gpu-cluster-kv-cache-offload-to-nvme-ssds/, 发布于 2026-01-06; 检索于 2026-11-01. ↩

74. Everpure blog, "Pure KVA integrates NVIDIA Dynamo for scalable, low-latency LLM inference," https://blog.everpuredata.com/news-events/pure-kva-integrates-nvidia-dynamo-for-scalable-low-latency-llm-inference/, 发布于 2025–2026; 检索于 2026-11-01. 厂商声称 [VERIFY: GA 日期]（引自第 19 章）。 ↩

75. Crunchbase News, "Pinecone raises $100M Series B," https://news.crunchbase.com/ai-robotics/startup-venture-funding-database-pinecone, 发布于 2023-04-27; 检索于 2026-11-01. 估值为媒体报道。 ↩

76. TechTarget, "Qdrant raises $50M in funding to fuel vector database growth," https://techtarget.com/searchdatamanagement/news/366640132/Qdrant-raises-50M-in-funding-to-fuel-vector-database-growth, 发布于 2026-03; 检索于 2026-11-01. 媒体报道（来自 `data/private_funding.csv`）. ↩

45. 对一家向上层延伸的存储公司意味着什么

深度： L2 · **阅读时间：** 约 12 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 24 章 — 数据栈与计算和存储的交汇点，第 44 章 — 未来趋势

要点速览（TL;DR）

- **存储如今在四个地方与数据交汇：**湖仓一体（lakehouse）底座（对象存储（object storage）上的开放表）、被 AI 检索和推理推到闪存上的向量层和 KV 缓存（KV cache）层、元数据智能（数据发现、数据分类和语义上下文），以及网络弹性。每一个都是独立的市场，买家、合作伙伴和竞争对手各不相同。
- **Everpure 已公开的举措覆盖了七层技术栈中最底下的三层，以及向量/KV 层的一部分。** 它们包括 Enterprise Data Cloud 和智能控制平面（2025–26）、1touch（$125.0M 现金，2026-05-07 完成）即如今的 **Data Intelligence**、基于 NVIDIA 的 **Data Stream**（June 2026）、**Key-Value Accelerator（KVA）**，以及 Databricks Storage Ecosystem 的首发合作伙伴身份（2026-06-10）。引擎、目录和智能体平台仍是合作伙伴的领地。
- **每一家存储同行都在向上延伸，路径各不相同。** VAST 自建数据库和引擎。NetApp 打造了 AI Data Engine 并收购了 DataPelago。Dell 内嵌 Starburst 和 Elastic。Hammerspace 在其他厂商的存储之上销售元数据能力。Veeam 以 $1.725B 收购了 Securiti。这些路径的主要区别在于，各自愿意与 Databricks、Snowflake 和超大规模云厂商承受多大的渠道冲突（channel conflict）。
- **按层级划分的选项（仅基于公开信息）：** 在引擎层和目录层*合作*；在阵列已经能看到数据的地方（元数据、向量/KV 层）*自建或扩展*；在 Data Intelligence 周边*收购*小型能力；只在不会伤害合作伙伴的地方*竞争*。从 EMC–Greenplum（2010）到 NetApp–DataPelago（2026）的先例表明，收购整个引擎是风险最大的路径。
- **投资者将根据软件收入占比而非口号来评判这一举措。** 截至 Q2 FY2027，订阅 ARR 为 $2.1B（+20%），订阅服务约占季度收入的 42%（估算）。市值为 $43.79B，EV/未来 12 个月收入约 8.5x（2026-10-01）。这一倍数介于 NetApp 的约 5.1x 和 Rubrik 的约 16x 之间，而向上延伸的故事正是试图弥合这一差距。

为何重要（商业 + Everpure 视角）

一家始终只做存储的公司卖的是容量和性能。这是一门好生意，但市场按硬件为其定价：2026-10-01，NetApp 的企业价值（EV）/未来 12 个月收入约为 5.1x。而以备份副本为基础的数据安全公司 Rubrik 约为 16x。[2] 这两个倍数之间的差距，正是本章每一则"向上层延伸"公告背后的经济奖赏。这也是为什么在这些公告体现为已报告的软件收入之前，投资者会对其打折扣。

Everpure（原 Pure Storage；NYSE: P，原代码 PSTG）把新名称定位为这一转型的信号。2026-02-23，公司更名，并宣布有意收购 1touch，这家公司的软件可以发现数据、对数据分类并为其添加语义上下文。公司表示，其目标是让客户从控制数据走向理解数据。[3] 股票代码于 2026-04-17 改为 P。[4] 在 2026 年 9 月

的金融分析师会议上，公司将"现代数据软件"的总可服务市场（TAM）测算为到 FY2030 达 $22B（公司披露，转引自二手报道）[VERIFY: 在分析师日材料中确认]。[5]

本章不重复讲解存储。它描绘存储与第 1–3 部分所述数据层和 AI 层的交汇之处，列出 Everpure 在每一层已公开宣布的内容，并与同行进行比较。随后，它列出战略团队可能评估的选项（基于公开信息）。其中没有任何内容描述 Everpure 的非公开计划。

工作原理

七层地图

从字节开始向上阅读这个技术栈。第 1–2 层是传统存储：介质、阵列和对象存储，然后是快照（snapshot）、复制（replication）和网络恢复等数据服务。第 3 层是元数据智能：知道数据是什么、是否敏感，以及它与其他数据有何关联。第 4–5 层是数据平台：开放表格式和目录（第 7 章、第 8 章），以及查询它们的引擎。第 6 层是 AI 检索：嵌入（向量）、向量索引，以及推理服务器从 GPU 显存中溢出的 KV 缓存。第 7 层是消费上述一切的应用和智能体。

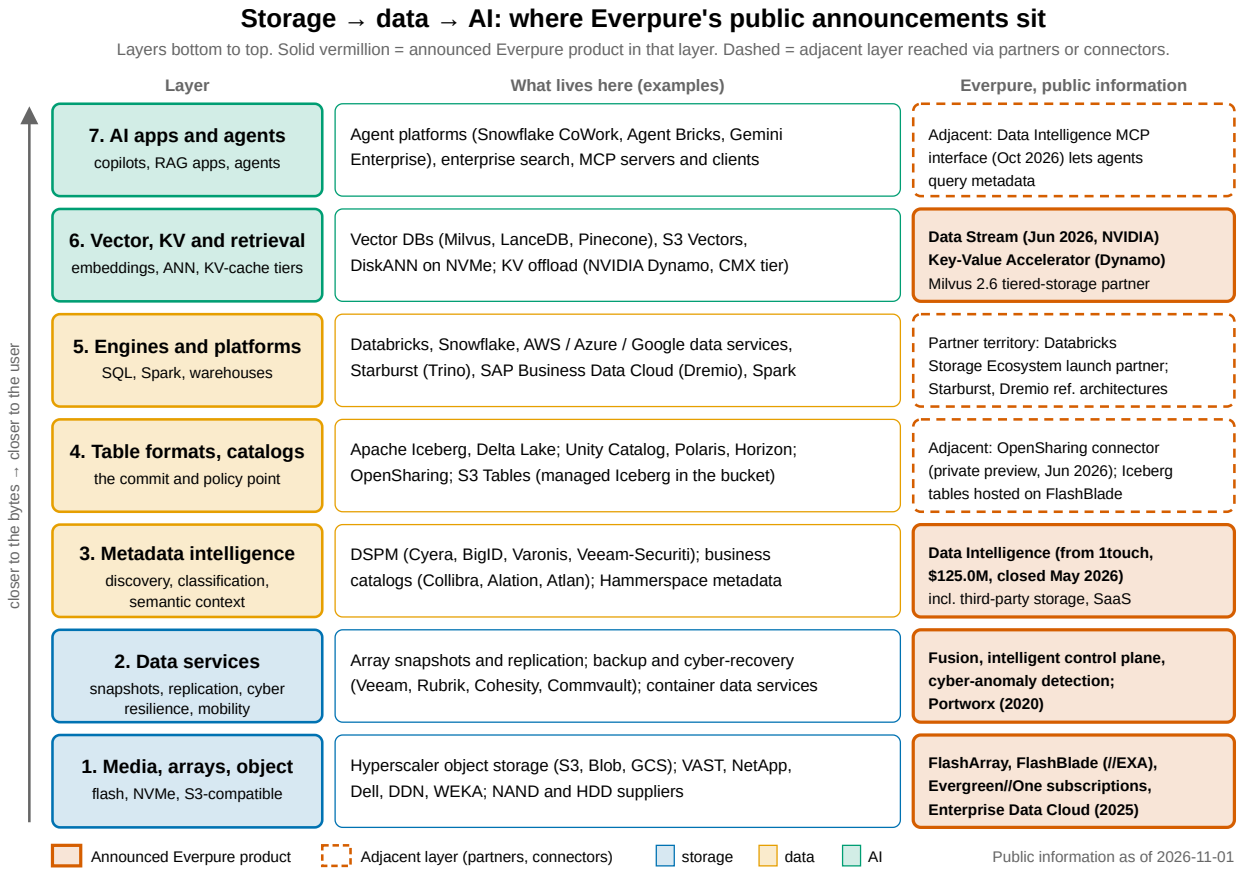


图 45.1 — Everpure 的公开宣布集中在存储层、元数据智能层以及向量/KV 层的一部分。表格式、引擎和智能体平台通过合作伙伴和连接器触达，而这条边界正是战略选择所在之处。来源：本章脚注。

各层的价值并不相等。越往上，毛利率（gross margin）和估值倍数越高，但资金雄厚的在位者也越多。第 4–5 层是 Databricks（收入年化运行率 >$7B，公司披露，August 2026）和 Snowflake 交锋的地方[1]（第 27 章）。第 3 层是 DSPM 和目录供应商以高价整合的地方（第 33 章）。第 6 层仍在定义之中。

机会 1：湖仓底座

每一个湖仓都是构建在对象存储之上的一套软件栈（第 24 章）。超大规模云厂商花了五年时间，把数据库功能下沉到这一存储层。AWS 在 2024 年加入了条件写入，在存储桶内提供托管的 Apache Iceberg 表（S3 Tables，December 2024），以及原生向量索引（S3 Vectors，December 2025 正式可用）。[67] 任何本地 S3 兼容平台如今都要以此为标杆接受评判。

Everpure 在这里的公开定位是合作。FlashBlade 有与 Dremio（现归 SAP 所有）和 Starburst 合作的 Iceberg 湖仓参考架构。[8910] 当 Databricks 于 2026-06-10 宣布其 Storage Ecosystem 时，Everpure 与 MinIO 和 Qumulo 一同成为首发合作伙伴。[11] 在该计划下，一个处于私有预览阶段的 OpenSharing 连接器让 Databricks 能够治理和查询存放在 Everpure 对象存储上的 Delta 和 Iceberg 表，而无需复制数据 [VERIFY: 正式可用状态]。[12] 在 Snowflake 一侧，公开记录较少：Pure Storage 出现在 Snowflake 文档中自称已测试其产品的 S3 兼容厂商名单里（Snowflake 表示不对其进行认证），双方于 2022 年 5 月宣布了一项本地外部表解决方案。目前未发现 Snowflake 对 FlashBlade 的现行认证（第 40 章）。[1314] 对存储供应商而言，价值在于位置。受监管或涉及主权的数据留在本地，每个引擎都读取同一份副本。

机会 2：闪存上的向量层与 KV 层

两类 AI 工作负载已经从 DRAM 迁移到闪存。第一类是十亿规模的近似最近邻（ANN）检索。DiskANN 论文用一台 64 GB 内存的工作站加一块 SSD 提供了十亿向量的检索服务，平均延迟低于 3 ms（作者的基准测试）。[15] Milvus 2.6 加入了跨 RAM、SSD 和对象存储的分层存储（tiered storage），对该版本的报道将 Pure Storage 列为其存储合作伙伴之一。[16] 2026-06-17 发布的 Data Stream，让 Everpure 站到了同一工作负载的生产一侧。它利用 NVIDIA AI Data Platform 参考设计，筛选数据，在 FlashBlade 上借助 NVIDIA GPU 将其向量化，并施加流级别的访问控制。[1718]

第二类工作负载是推理上下文。一个采用分组查询注意力的 70B 级模型，每个 token 约占用 0.33 MB 的 KV 状态，因此一百万 token 的上下文大约需要 330 GB（估算）。[19] 这超出了单块 GPU 的容量。NVIDIA 的 Dynamo 将 KV 块从 GPU 显存逐级下放到网络存储，而 NVIDIA 的 CMX 上下文内存平台则为此正式确立了一个闪存层。行业报道称 Dell、IBM、VAST 和 WEKA 是 CMX 的支持者。[2021] Everpure 的 KVA 与 Dynamo 集成，通过 NFS 和 S3 把可复用的提示词前缀保存在 FlashBlade 上（厂商声明）[VERIFY: 正式可用日期]。[22] 这是所有向上延伸机会中最具存储原生属性的一个。但它也是由 NVIDIA 设定接口的一个，因此差异化必须来自延迟、密度和运维，而不是来自专有 API。

机会 3：元数据与数据智能

1touch 的逻辑分三步。**数据发现**（discovery）找到数据，无论它存放在哪里。**数据分类**（classification）标注数据是什么，包括敏感数据。**语义上下文**记录数据意味着什么，以及它与其他数据有何关联。输出是元数据，而元数据正是目录、策略引擎和智能体所消费的东西。Everpure 于 2026 年 6 月将 1touch 重新发布为 **Data Intelligence**。行业报道称，它可以跨 Everpure 阵列、第三方存储、公有云和 SaaS 工作而无需复制数据，其连接器包括 Databricks、Snowflake、Oracle 和 SQL Server。[2324] 2026 年 10 月的一次更新增加了仅处理元数据的 File Edition 和一个模型上下文协议（MCP）接口，使智能体可以直接查询元数据。[25]

结构性论点是：存储系统能看到没有在任何目录中登记的副本，包括快照、克隆和临时卷（第 15 章）。反方论点是：分类只有在策略得到执行的地方才有意义。执行环节位于 Unity Catalog、Horizon、Purview

和身份系统中，而它们都自带分类器。因此，更可能胜出的设计是"在靠近字节处分类，把标签发布到执行发生的地方"，而不是一个与之竞争的控制台。

机会 4：与网络弹性相邻的领域

备份供应商从另一侧抵达了同一层。备份保存着所有数据的一份已建索引、带版本的副本，因此对其分类成本很低。Rubrik 于 2023 年 8 月收购了 Laminar（DSPM），交易条款未披露 [VERIFY: 一手新闻稿]。Veeam 于 2025 年 10 月宣布收购 Securiti，并于 2025 年 12 月以 $1.725B 完成交易，Securiti 的创始人出任 Veeam 安全与 AI 总裁。[2627] Everpure 的智能控制平面包括网络异常检测和合规报告。[28] 结果是竞合关系（coopetition）。备份供应商在 Everpure 阵列上是合作伙伴，在数据智能领域则是竞争对手。双方都希望自己的标签成为记录系统。

> **类比：存储器厂商和 Arm 的向上延伸。** SK hynix 和 Samsung 把商品化的 DRAM 变成了 HBM，这是一种协同设计、纳入 NVIDIA 路线图销售的产品，而这一举措之所以提升了利润率，是因为平台所有者需要它。它们的存内处理产品（Samsung HBM-PIM、SK hynix AiM）则更进一步向上，把计算放在 DRAM 存储体旁边。采用进展缓慢，因为编程模型归主机厂商所有，软件必须重写（存内计算）。Arm 从授权 IP 转向销售预集成的 Neoverse 计算子系统，以及有报道称它正在设计自己的芯片，则展示了另一种风险：向上延伸可能让你成为自己被授权方的竞争对手。[29] 对存储的启示是直接的。Data Stream 和 KVA 类似于 HBM，因为它们接入 NVIDIA 的参考设计。一个存储原生的数据库则类似于 PIM 或 Arm 自己的芯片：可能有价值，但需要合作伙伴改变行为或接受一个新的竞争对手。

设计选择与权衡

战略问题不是"要不要向上延伸"，而是*在哪一层采取何种姿态*。下面的矩阵列出了战略团队可能评估的选项（基于公开信息）。它并不描述 Everpure 的计划。

层级	合作	自建 / 扩展	收购	竞争	关键考量
对象存储底座	获得 Databricks、Snowflake、Starburst、SAP-Dremio 的认证	感知 Iceberg 的服务：REST 目录端点、表维护（如 S3 Tables 所做）	很少需要；所需能力是工程能力而非 IP	在价格和性能上与 VAST、NetApp、Dell、MinIO 和超大规模云厂商 S3 竞争	存储合作伙伴之间的转换成本低；发布条件写入和元数据基准测试
表与目录集成	推动 OpenSharing 连接器正式可用；与 Unity、Polaris、Horizon 集成	从 Data Intelligence 进行双向标签同步	仅在集成停滞时收购小型目录团队	避免：目录是平台的控制点	如果被视为竞争性目录，渠道风险很高
向量 / KV 层	NVIDIA Dynamo 和 CMX；Milvus、LanceDB 类引擎	KVA、Data Stream、闪存原生的索引服务	在检索或解析领域进行 1touch 规模的补强收购	在 KV 缓存层与 VAST、WEKA、DDN 竞争	NVIDIA 设定接口；差异化在于延迟、密度和运维
分类 / 元数据智能	向 Collibra、Atlan、Cyera、BigID 输送标签	扩展 Data Intelligence 的覆盖范围和准确性	连接器或模型团队	在跨厂商元数据上与 Hammerspace 竞争	生产阵列上的扫描成本；对第三方存储的覆盖能力是差异化所在
数据治理 / DSPM	与 DSPM 领导者和备份供应商合作	仅针对存储内数据提供态势视图	大型 DSPM 交易定价在 $1.7B–$6.3B（已披露交易金额）	避免由 CISO 主导的正面竞争	买家不同（安全团队），销售模式也不同

层级	合作	自建 / 扩展	收购	竞争	关键考量
语义层 / 智能体访问	Open Semantic Interchange、目录语义	基于元数据的 MCP 接口（Oct 2026 已推出）	不太可能需要	避免：语义归平台所有	智能体需要的是权限和上下文，而不是又一个 BI 层
数据移动	Fivetran-dbt、Confluent（IBM）、Hammerspace	Fusion 工作负载迁移；Data Stream 数据管道	有选择地进行，如果出现从复制到数据管道的能力缺口	有限	竞争拥挤；价值在于感知策略的数据放置，而非通用 ETL

图 45.2 — 选项矩阵（仅基于公开信息）。姿态因层级而异：在平台拥有控制点的地方合作，在阵列已经能看到数据的地方自建，只在 Data Intelligence 周边收购小型能力。

渠道冲突是硬约束。 Databricks 的 Storage Ecosystem 列出了十家存储供应商，三家首发，七家随后跟进。[11] 一家推出自有查询引擎或向量数据库的存储供应商，等于给了平台合作伙伴一个偏向其余九家的理由。VAST 接受这种风险，因为它想*成为* AI 数据平台本身。Dell 的做法是内嵌合作伙伴（Starburst、Elastic），而不是自建引擎。[30] Everpure 迄今的公开姿态是准备和理解数据、在引擎层开展合作，这使冲突保持在低水平。代价是第 3 层以上更多的价值流向了合作伙伴。

各层所需的能力不同。 第 1–2 层需要硬件和系统工程能力。第 3 层需要连接器广度、分类器准确性以及云/SaaS 交付能力。第 6 层需要 GPU 生态工程能力。向第 3 层及以上销售还会带来新的买家（数据、安全和 AI 平台团队）、按用量计费以及与合作伙伴的联合销售（co-sell）。1touch 交易买到的是一款产品和一批连接器，而不是一支安全销售团队。[31]

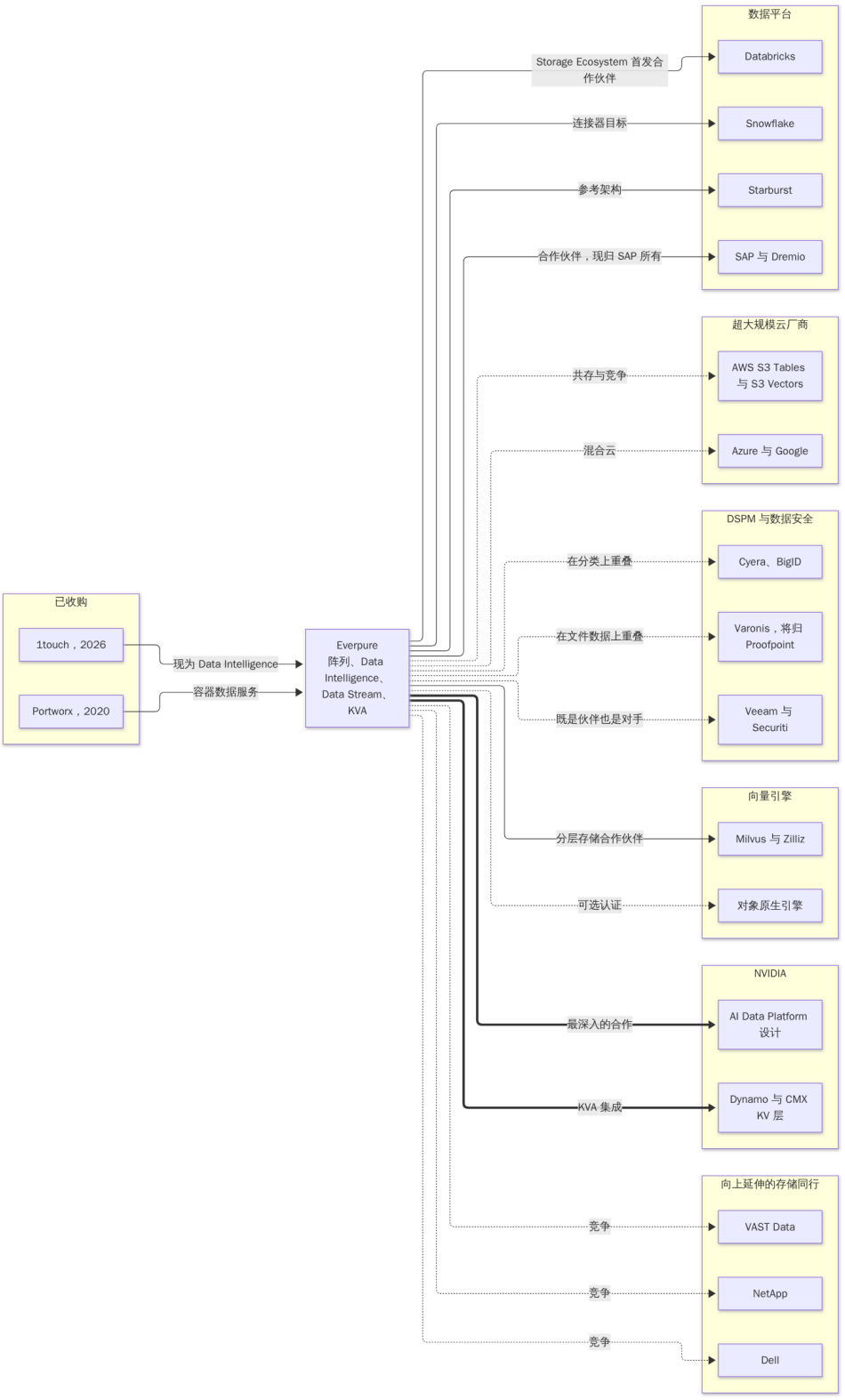


图 45.3 — 合作、竞争与收购地图。粗线表示最深入的公开合作关系（NVIDIA），实线表示已宣布的合作或收购，虚线表示重叠领域或可选项。仅基于公开信息。

主要参与者

下面的比较保持中立，仅限于公开宣布的内容。其中几行依据的是 2025 年之前的知识，已作标注。

供应商	起点	向上延伸的举措（公开）	路径	与 Everpure 的重叠	来源
VAST Data	软件定义全闪存	VAST DataBase（表）、DataEngine（函数）、InsightEngine（与 NVIDIA 合作的嵌入）、"AI 操作系统"	自建；以 $30B 估值融资 $1B（Apr 2026，公司披露）	高：存储、向量、KV 层	323334
NetApp	统一存储（ONTAP）	AFX 解耦式系统和 AI Data Engine（Oct 2025）；DataPelago GPU 数据处理（Jul 2026）	自建加收购	高：存储、AI 数据准备	3536
Dell	服务器和存储	AI Data Platform，含 Starburst 分析引擎和 Elastic 搜索引擎、MCP 服务器（Oct 2025 宣布）	合作并内嵌	高：存储；在 Starburst 上存在合作伙伴重叠	30
DDN	HPC 并行文件系统	面向 AI 的 Infinia 对象存储	自建	中：AI 存储	37
Hammerspace	运行在他人存储之上的软件	全局命名空间和元数据驱动的数据放置	自建；估值 >$500M（Apr 2025，公司披露）	中：跨厂商元数据	3839
WEKA	并行文件系统	NeuralMesh 平台；被列为 KV 卸载的 CMX 支持者	自建	中：KV 层	3721
Cohesity	备份	与 Veritas 数据保护业务合并（Dec 2024 完成）；基于备份的 AI 搜索	通过收购扩大规模	中：基于副本的数据智能	4041
Rubrik	备份与网络恢复	Laminar DSPM（2023）；基于备份副本的 AI 数据访问	收购加自建	中：数据分类	2641
Veeam	备份	Securiti（$1.725B，Dec 2025 完成）：DSPM、隐私、AI 治理	收购	中高：数据分类、数据治理	27
Everpure（参照）	闪存阵列、订阅	EDC、控制平面、Data Intelligence（1touch）、Data Stream、KVA	自建加收购，在上层合作	—	4228311722

图 45.4 — 可比公司。出现了三条路径：自建平台（VAST）、内嵌合作伙伴（Dell），或收购数据安全软件（Veeam、Rubrik）。NetApp 和 Everpure 则把自建与小型收购结合起来。来源中标注为训练知识的行需要重新核实 [VERIFY: VAST、WEKA、DDN、Hammerspace 及备份供应商的 AI 功能细节]。

各同行在中立性上也有差别。Hammerspace 和 Everpure 的 Data Intelligence 都声称能在客户已有的存储（包括竞争对手的阵列）上创造价值。VAST 的引擎主要运行在 VAST 上。Veeam 的 Securiti 既能处理备份，也能处理主存储和 SaaS 数据，因此它与存储侧的分类争夺同样的标签。[27]

历史与发展轨迹

存储供应商以前就尝试过这条路，结果好坏参半。EMC 于 2010 年收购 Greenplum，以进军分析型数据库。Greenplum 于 2013 年被并入 Pivotal，并于 2015 年开源。Hitachi Data Systems 于 2015 年收购 Pentaho，后来将其并入 Hitachi Vantara。在这家 Hadoop 发行商濒临关闭后，HPE 于 2019 年收购了 MapR 的资产。[43] 那些交易买下的是整个引擎，并要求存储销售团队去销售它们。2023–2026 年的交易规模更小，也更贴近阵列：数据分类、数据保护和就地处理。

日期	收购方 → 标的	金额（口径）	启示
2010-07	EMC → Greenplum	未披露	整体引擎收购在存储销售模式下举步维艰；后被分拆
2015-02	Hitachi Data Systems → Pentaho	未披露	把 OEM 工具收归旗下；保留品牌，并入 Vantara

日期	收购方 → 标的	金额（口径）	启示
2020-09	Pure Storage → Portworx	约 $370M 现金（公司宣布）	面向 Kubernetes 的数据服务；至今仍是 Everpure 的一项业务
2023-08	Rubrik → Laminar	未披露	首个从备份走向 DSPM 的举措
2024-06	Databricks → Tabular	约 $2B（媒体报道）	表格式的控制权对平台而言价值数十亿
2025-12	Veeam → Securiti	$1.725B（已披露）	数据保护厂商买下一个完整的数据智能平台
2026-05	Everpure → 1touch	$125.0M 现金（GAAP）	小型、相邻、迅速产品化（六周即重新发布）
2026-05	SAP → Dremio	未披露	存储合作伙伴的引擎合作伙伴可能被应用厂商买走
2026-07	NetApp → DataPelago	未披露	存储内 GPU 数据处理
2026-10	Proofpoint → Varonis	交易价值约 $6.3B；股权价值约 $5.71B（已披露，待完成）	DSPM 整合按规模定价

图 45.5 — 来自 `data/ma_deals.csv` 的先例交易。近期与存储相邻的交易规模更小，紧贴阵列；而引擎和目录的控制权则以数十亿美元的价格流向了平台。 [4327443136]

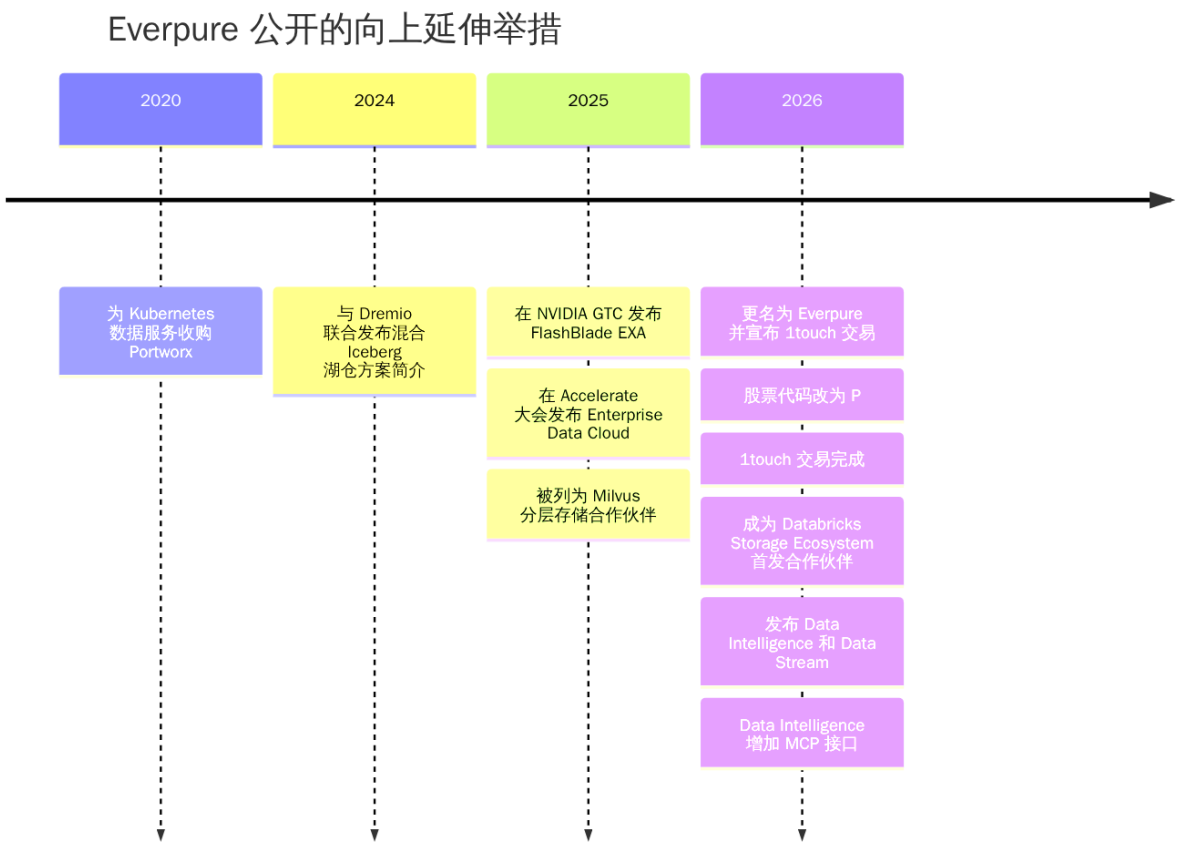


图 45.6 — Everpure 已宣布的举措集中在 2025–2026 年，此前十年，产品一直是阵列和 Evergreen 订阅模式。来源：本章脚注。 [43842163431111725]

发展轨迹有三条主线。超大规模云厂商不断把表语义和向量语义拉进对象存储，这抬高了本地存储的门槛。NVIDIA 不断标准化 AI 数据路径（AI Data Platform、Dynamo、CMX），这奖励那些选择接入而非另起炉灶的存储供应商。安全和备份供应商不断收购数据分类能力，因此元数据智能领域正在迅速变得拥挤。第 44 章把这些主线放进了更广阔的未来趋势图景中。

投资者会关注的 KPI 与路标

KPI 或路标	最新公开数值	口径	为何重要
订阅 ARR	$2.1B，+20%（Q2 FY2027）；$1.924B，+16%（FY2026 年末）	公司披露的 KPI	软件附加销售必须推动增长的经常性收入基础
订阅服务占收入比例	约占 Q2 FY2027 的 42%（约 $1.19B 中的 $499M）；Q4 FY2026 约 40%	基于 GAAP 数据的估算	产品收入激增时会下降；要看趋势，而不是单个季度
剩余履约义务（RPO）	$4.1B（Q2 FY2027）；$3.7B，+40%（FY2026）	GAAP	已签约的未交付合同，含订阅
毛利率	GAAP 68.4% / 非 GAAP 69.9%（Q2 FY2027）	GAAP / 非 GAAP	软件占比提升应会逐步推高毛利率
Data Intelligence 和 Data Stream 附加率	未披露	—	最能证明上层需求的指标；关注首次披露
Data Intelligence 中第三方存储的占比	未披露	—	检验它是中立产品还是阵列附属功能
合作伙伴里程碑	OpenSharing 连接器处于私有预览阶段（Jun 2026）	厂商声明	正式可用、联合销售和 Snowflake 认证是下一批路标
估值差距	EV/未来 12 个月收入约 8.5x，对比 NetApp 约 5.1x、Rubrik 约 16x（2026-10-01 至 10-26）	估算，基于指引的未来 12 个月收入	估值重估将表明投资者接受了软件故事

图 45.7 — KPI 与路标。目前的披露显示的是订阅基础，而不是新数据软件的附加销售情况。第一个明确的附加率或软件 ARR 数据将是关键路标。[4546212]

解读收入结构数字时要谨慎。Q2 FY2027 收入增长 38%（GAAP），产品收入（$687M）增速快于订阅服务。[45] 在产品强劲的季度里订阅占比下降，并不能作为反对软件战略的证据。但这确实意味着，仅凭总体 ARR 无法判断 Data Intelligence 是否卖得好。能说明问题的是附加率（attach rate）、数据软件的净收入留存率（NRR），以及卖给数据或安全买家的交易占比。这些目前都没有披露。

关键数字

指标	数值	口径	来源 / 日期
Everpure 市值 / EV	$43.79B / $43.01B	市场数据	`public_comps.csv`，2026-10-01[47]
Everpure EV/未来 12 个月收入	约 8.5x	估算；未来 12 个月收入 = FY2027 指引中值	`public_comps.csv`，2026-10-01[47]
FY2027 收入指引	$5.03–5.07B（中值 $5.05B）	公司指引（FY2027 ≈ Feb 2026–Jan 2027）	Q2 FY2027 新闻稿，2026-08[45]
FY2026 收入	>$3.6B，+16%	GAAP（FY2026 ≈ Feb 2025–Feb 1 2026）	Q4 FY2026 新闻稿，2026-02[46]
订阅 ARR	$2.1B，+20%	公司披露的 KPI，Q2 FY2027	Q2 FY2027 新闻稿[45]

指标	数值	口径	来源 / 日期
Q2 FY2027 收入 / 产品 / 订阅服务	约 $1.19B / $687M / $499M	GAAP	Q2 FY2027 新闻稿[45]
FY2026 自由现金流（FCF）	$616M	非 GAAP	Q4 FY2026 新闻稿[46]
1touch 对价	$125.0M 现金；约占市值 0.3%	GAAP（10-Q）；比率为估算	10-Q，2026-06[31]
现代数据软件 TAM	到 FY2030 达 $22B，CAGR 26%	公司披露，转引自二手报道 [VERIFY]	分析师会议，2026-09-23[5]
Veeam–Securiti	$1.725B（约为 1touch 价格的 14 倍）	已披露；比率为估算	Business Wire，2025-12-11[27]
Proofpoint–Varonis	交易价值约 $6.3B（股权价值约 $5.71B）	已披露，待完成（预计 1H 2027 完成）	8-K，2026-10-15[44]
VAST Data 估值	投后估值 $30B	公司披露，约一半为老股转让	Apr 2026[34]
70B 级模型上 1M token 的 KV 缓存	约 330 GB	估算	作者测算[19]

图 45.8 — 与同行的数据智能交易相比，1touch 交易规模很小。这与"自建加合作"的姿态相符，而不是试图买下一个平台。

存储桥接

存储桥接。 上述所有向上延伸的选项，都依赖于本图谱不再重复讲解的存储特性：湖仓提交所需的 S3 条件写入正确性和元数据延迟、驻留闪存的 ANN 索引所需的小块随机读尾延迟、KV 缓存重新加载所需的持续吞吐量，以及以较低生产影响进行分类所需的快照和元数据访问能力。配套的 *Everpure Tech Atlas* 介绍了 FlashBlade、FlashArray 和协议细节。这里的要点是：第 3 层到第 6 层的每一款产品，其可信度都来自与合作伙伴共同发布的第 1 层基准测试。

对话手册

向产品经理提出的问题

1. "哪些 Data Intelligence 部署覆盖了非 Everpure 存储？有多大比例的客户是从这里起步，而不是从 Everpure 阵列起步？"
2. "当客户运行 Unity Catalog 或 Horizon 时，我们的分类结果最终落在哪里？由谁来执行？"
3. "对于 KVA 和 Data Stream，客户最先要求哪些 NVIDIA 参考设计认证？我们与 CMX 合作伙伴相比如何？"

向工程师提出的问题

1. "一次全量分类扫描相比增量扫描，对生产性能的代价是多少？采样是如何调优的？"
2. "对于 KV 缓存重新加载，把前缀放在 FlashBlade 上与重新计算相比，p99 首 token 时间分别是多少？在什么并发水平下？"
3. "在并发提交的情况下，OpenSharing 连接器为 Iceberg 和 Delta 读取提供的一致性保证，是否与云对象存储相同？"

好的回答听起来是什么样的。 它们会区分集成（与某个产品的连接器）和合作关系（联合工程与联合销售）。它们引用印有合作伙伴名字的基准测试。它们把分类描述为向执行点输送的数据，而不是一个与之竞争的控制台。在经济性方面，它们会区分订阅 ARR（其中包括 Evergreen 硬件订阅）与无需 Everpure 阵列即可销售的软件。

不要这样说

- "Everpure 正在变成像 Databricks 那样的数据平台。"它的公开举措止步于引擎层之下，并与 Databricks 合作。
- "Data Intelligence 取代了 DSPM 工具。"它在数据发现和数据分类上有重叠，但 DSPM 供应商向安全团队销售的是态势管理和修复。
- "订阅 ARR 证明了软件战略。"ARR 包括存储即服务；数据软件的附加销售并未披露。
- "存储公司收购软件总是失败。"EMC–Greenplum 确实举步维艰，但 Portworx 和 1touch 规模更小、更相邻，且已产品化。
- "KV 缓存卸载是 Everpure 自己的标准。"接口由 NVIDIA 定义（Dynamo、CMX）；存储供应商在其框架内竞争。

深入阅读

- 第 24 章介绍湖仓对对象存储的要求，第 18 章介绍 DiskANN 和驻留闪存的向量索引。
- 第 15 章介绍数据发现和数据分类数据管道的工作方式，第 33 章介绍 DSPM 和目录供应商。
- 第 32 章介绍 VAST、Hammerspace 和 AI 原生数据公司；第 39 章介绍完整的并购历史；第 40 章介绍存储与平台的合作关系如何销售。
- NVIDIA 的 Dynamo KV 缓存管理器文档，了解存储必须满足的分层接口。[20]

关键术语

- 向上层延伸（Moving up the stack）— 从较低层级（如存储）扩展到其上方价值更高的软件层。
- 数据智能（Data intelligence）— 发现数据、对数据分类并为其添加语义上下文，使其他工具和智能体能够使用这些数据的软件。
- 数据发现（Data discovery）— 跨系统查找和盘点数据。
- 数据分类（Data classification）— 按类型和敏感度为数据打标签。
- 数据安全态势管理（DSPM）— 将数据分类与访问权限和暴露情况结合起来、对数据风险进行排序的工具。
- 网络弹性（Cyber resilience）— 主要通过受保护的副本，检测、抵御勒索软件等攻击并从中恢复的能力。
- 湖仓一体（Lakehouse）— 基于对象存储上开放表格式的数据仓库级管理。
- Apache Iceberg — 湖仓数据领域领先的开放表格式。
- OpenSharing — 用于就地共享表的开放协议，被 Databricks Storage Ecosystem 采用。
- 近似最近邻（Approximate nearest neighbor）— 以少量召回率换取大幅加速的向量检索。
- DiskANN — 基于图的 ANN 索引，旨在从 SSD 提供十亿规模的向量检索服务。
- 分层存储（Tiered storage）— 根据访问频率把数据放置在内存、闪存和对象存储层。

- KV 缓存（KV cache）— 存储的注意力键和值，使模型无需重新计算之前的 token。
- KV 缓存卸载（KV-cache offload）— 将 KV 缓存块从 GPU 显存移到 CPU 内存、本地闪存或网络存储以供复用。
- 模型上下文协议（Model Context Protocol）— 将 AI 智能体连接到工具和数据源的开放协议。
- 存内计算（Compute-in-memory）— 把处理单元放在存储器旁边，以避免数据移动。
- 渠道冲突（Channel conflict）— 当供应商的产品与转售或集成该产品的合作伙伴竞争时产生的摩擦。
- 竞合（Coopetition）— 公司之间同时合作与竞争。
- 附加率（Attach rate）— 同时购买附加产品的客户或交易所占比例。
- 订阅 ARR（Subscription ARR）— Everpure 自行定义的、来自订阅产品的年化经常性收入。
- 软件收入占比（Software mix）— 来自软件和订阅（而非硬件）的收入所占比例。
- 净收入留存率（Net revenue retention）— 现有客户群当前收入与一年前相比的比率。

资料来源

1. Databricks, "Databricks Grows >80% YoY, Surpasses $7B Revenue Run-Rate, Scales Lakebase, Genie and Unity AI Gateway," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-grows-80-yoy-surpasses-7b-revenue-run-rate-scales，发布于 2026-08-13；检索于 2026-11-01（同第 25 章所引）。公司披露的年化运行率，未经审计。 ↩

2. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，NetApp（EV/未来 12 个月收入 5.1x，截至 2026-10-01）、Rubrik（16.0x，截至 2026-10-26）、Commvault 和 Varonis 各行，引用 https://stockanalysis.com/stocks/ntap/financials/ratios/ 和 https://stockanalysis.com/stocks/rbrk/market-cap/；检索于 2026-11-01。未来 12 个月收入采用指引或 TTM 作为替代（估算）。 ↩ ↩

3. World Wide Technology（转载 Pure Storage 新闻稿）, "Pure Storage rebrands to Everpure and announces intent to acquire 1touch," https://www.wwt.com/news/pure-storage-rebrands-to-everpure-and-announces-intent-to-acquire-1touch，发布于 2026-02-23；检索于 2026-11-01。 ↩ ↩

4. Everpure press release, "Everpure to change ticker symbol," https://www.purestorage.com/company/newsroom/press-releases/everpure-to-change-ticker-symbol.html，发布于 2026-04-07（2026-04-17 生效）；Nasdaq，2026-04-07；检索于 2026-11-01（来自 `meta/research-briefing.md`）。 ↩ ↩

5. NAND Research, "Everpure investor day: Pure's four-vector push beyond enterprise storage," https://nand-research.com/everpure-investor-day-pures-four-vector-push-beyond-enterprise-storage/，发布于 2026-09（会议日期 2026-09-23）；检索于 2026-11-01，来自 `data/ch41_market_sizes_additions.csv`。公司披露的 TAM，转引自二手报道（来源较弱）[VERIFY: 在金融分析师会议材料中确认]。 ↩ ↩

6. AWS News Blog, "New Amazon S3 Tables: Storage optimized for analytics workloads," https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-amazon-s3-tables-storage-optimized-for-analytics-workloads/，发布于 2024-12-03；检索于 2026-11-01。 ↩

7. AWS News Blog, "Top announcements of AWS re:Invent 2025," https://aws.amazon.com/blogs/aws/top-announcements-of-aws-reinvent-2025，发布于 2025-12；Blocks & Files, "AWS piles on S3 upgrades from vector search to 50 TB objects," https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/12/03/aws-piles-on-s3-upgrades-from-vector-search-to-50-tb-objects/1704690，发布于 2025-12-03；检索于 2026-11-01。 ↩

8. Dremio 合作伙伴页面, https://www.dremio.com/partners/pure-storage/，无日期；Pure Storage/Dremio solution brief, https://dremio.com/wp-content/uploads/2024/10/Dremio-Pure-Storage-Solutions-Brief-1.pdf，发布于 2024-10；检索于 2026-11-01（来自 `meta/research-briefing.md`）。 ↩ ↩

9. Everpure 合作伙伴页面, "Starburst," https://www.everpuredata.com/la/partners/technology-alliance-partners/starburst.html，无日期；检索于 2026-11-01（来自 `meta/research-briefing.md`）。 ↩

10. Dremio newsroom, "SAP to Acquire Dremio…," https://www.dremio.com/newsroom/sap-to-acquire-dremio-to-unify-sap-and-non-sap-data-to-power-agentic-ai/，发布于 2026-05-04；CIO.com, https://www.cio.com/article/4166881/sap-to-acquire-data-lakehouse-vendor-dremio.html，2026-05；检索于 2026-11-01。交易条款未披露；据 `meta/research-briefing.md`，约于 2026 年 7 月完成。 ↩

11. Databricks blog, "Announcing the Databricks Storage Ecosystem: Governing the Enterprise Data Estate Wherever It Lives," https://www.databricks.com/blog/announcing-databricks-storage-ecosystem-governing-enterprise-data-estate-wherever-it-lives ，发布于 2026-06-10；StorageNewsletter, https://www.storagenewsletter.com/2026/06/24/announcing-the-databricks-storage-ecosystem-governing-the-enterprise-data-estate-wherever-it-lives/，2026-06-24；检索于 2026-11-01。 ↩ ↩ ↩

12. Everpure blog, "Everpure OpenSharing Connector," https://blog.everpuredata.com/products/everpure-opensharing-connector/，发布于 2026-06；检索于 2026-11-01（同第 25 章所引）。厂商声明；自 2026-06-09 起处于私有预览 [VERIFY: 正式可用状态]。 ↩↩

13. Snowflake 文档, "Work with Amazon S3-compatible storage," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-load-s3-compatible-storage，持续更新文档；检索于 2026-11-01（同第 40 章所引）。厂商名单为厂商自报的测试结果，并非 Snowflake 认证。 ↩

14. Blocks & Files, "Pure gets FlashBlade up close and cloud-adjacent co-lo personal with Snowflake," https://blocksandfiles.com/2022/05/11/pure-gets-flashblade-up-close-and-cloud-adjacent-co-lo-personal-with-snowflake/，发布于 2022-05-11；Snowflake blog, "Now in Private Preview: Using On-Premises Data in Place with Snowflake," https://www.snowflake.com/en/blog/external-tables-on-prem/，2022-06；检索于 2026-11-01（同第 40 章所引）。 ↩

15. S. Jayaram Subramanya, Devvrit, R. Kadekodi, R. Krishnaswamy, H. V. Simhadri, "DiskANN: Fast Accurate Billion-point Nearest Neighbor Search on a Single Node," NeurIPS 2019, https://papers.nips.cc/paper/2019/hash/09853c7fb1d3f8ee67a61b6bf4a7f8e6-Abstract.html，发布于 2019-12；检索于 2026-11-01。作者的基准测试。 ↩

16. Zilliz, "Milvus 2.6: Built for Scale, Designed to Reduce Costs," https://zilliz.com/news/milvus-2-6-built-for-scale-designed-to-reduce-costs，发布于 2025-06-12；BigDATAwire, "Zilliz Releases Milvus 2.6 with Tiered Storage and Int8 Compression to Cut Vector Search Costs," https://www.bigdatawire.com/this-just-in/zilliz-releases-milvus-2-6-with-tiered-storage-and-int8-compression-to-cut-vector-search-costs，发布于 2025-06；检索于 2026-11-01。存储合作伙伴名单（Cohesity、Pure Storage、MinIO、NetApp）依据该报道。 ↩↩

17. Everpure via PR Newswire, "Everpure Unveils Data-Primacy Architecture for the AI Era," https://www.prnewswire.com/news-releases/everpure-unveils-data-primacy-architecture-for-the-ai-era-302803097.html，发布于 2026-06-17；Everpure newsroom, "Everpure Announces Data Stream," https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-announces-data-stream.html，发布于 2026-06-17；SiliconANGLE, https://siliconangle.com/2026/06/17/everpure-accelerates-ai-workloads-data-stream-unveils-data-primacy-architectural-vision/，2026-06-17；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩

18. StorageNewsletter, "NVIDIA GTC 2025: Pure Storage Integrates NVIDIA AI Data Platform into FlashBlade," https://www.storagenewsletter.com/2025/03/19/nvidia-gtc-2025-pure-storage-integrates-nvidia-ai-data-platform-into-flashblade/，发布于 2025-03-19；检索于 2026-11-01。 ↩

19. 作者估算（非厂商数据）：每 token 的 KV 字节数 = 2（K 和 V）× 80 层 × 8 个 KV 头 × 128 头维度 × 2 字节（FP16）≈ 327,680 字节 ≈ 0.33 MB，采用公开的 Llama-3-70B 类分组查询注意力维度；× 1,000,000 token ≈ 328 GB。与第 19 章的估算一致。计算于 2026-11-01。 ↩↩

20. NVIDIA, "Dynamo Distributed KV Cache Manager," https://docs.nvidia.com/dynamo/latest/architecture/kv_cache_manager.html，持续更新文档；检索于 2026-11-01。 ↩↩

21. NVIDIA, "CMX context memory storage platform," https://www.nvidia.com/en-us/data-center/ai-storage/cmx/，持续更新文档；Blocks & Files, "Nvidia standardizes GPU cluster KV cache offload to NVMe SSDs," https://blocksandfiles.com/2026/01/06/nvidia-standardizes-gpu-cluster-kv-cache-offload-to-nvme-ssds/，发布于 2026-01-06；检索于 2026-11-01。合作伙伴名单依据行业报道。 ↩↩

22. Everpure blog, "Pure KVA integrates NVIDIA Dynamo for scalable, low-latency LLM inference," https://blog.everpuredata.com/news-events/pure-kva-integrates-nvidia-dynamo-for-scalable-low-latency-llm-inference/，以及 "Everpure KVA Meets FlashBlade//EXA," https://blog.everpuredata.com/purely-technical/everpure-kva-meets-flashblade-exa-enterprise-kv-caching-at-neocloud-scale/，发布于 2025–2026；检索于 2026-11-01（同第 19 章所引）。厂商声明 [VERIFY: Dynamo 集成的正式可用日期，据报道为 Feb–Apr 2026]。 ↩↩

23. Computer Weekly, "Everpure aims to bridge AI data gap with Universal Data Intelligence," https://www.computerweekly.com/news/366644438/Everpure-aims-to-bridge-AI-data-gap-with-Universal-Data-Intelligence，发布于 2026-06；检索于 2026-11-01。 ↩

24. Techzine, "Stop vectorizing garbage: inside Everpure's smart AI data pipeline," https://www.techzine.eu/blogs/infrastructure/144105/stop-vectorizing-garbage-inside-everpures-smart-ai-data-pipeline/，发布于 2026-06；检索于 2026-11-01。连接器名单是集成清单，并非已宣布的合作关系。 ↩

25. HPCwire/AIwire, "Everpure enhances Data Intelligence to bolster customer AI projects," https://www.hpcwire.com/aiwire/2026/10/07/verpure-enhances-data-intelligence-to-bolster-customer-ai-projects/，发布于 2026-10-07；检索于 2026-11-01（行业媒体）。 ↩↩

26. Rubrik–Laminar（2023-08 宣布，交易条款未披露），依据交易追踪网站摘要 https://www.privsource.com/acquisitions/deal/3ASll0（来源较弱）和 `data/ma_deals.csv`；检索于 2026-11-01 [VERIFY: Rubrik–Laminar 一手新闻稿]。 ↩↩

27. Veeam via Business Wire, "Veeam Completes Acquisition of Securiti AI to Create the Industry's First Trusted Data Platform for Accelerating Safe AI at Scale," https://www.businesswire.com/news/home/20251211040418/en/Veeam-Completes-Acquisition-of-Securiti-AI-to-Create-the-Industrys-First-Trusted-Data-Platform-for-Accelerating-Safe-AI-at-Scale，发布于 2025-12-11；检索于 2026-11-01。已披露 $1.725B；据 `data/staging/ch39-ma_deals.csv`，于 2025-10-21 宣布。 ↩↩↩↩

28. Blocks & Files, "Everpure extends data and control planes for agentic AI," https://www.blocksandfiles.com/data-management/2026/06/17/everpure-extends-data-and-control-planes-for-agentic-ai/5257407，发布于 2026-06-17；TechTarget, "7 highlights from Pure Accelerate 2026," https://www.techtarget.com/it-infrastructure/opinion/7-highlights-from-Pure-Accelerate-2026，发布于 2026-06；检索于 2026-11-01。 ↩↩

29. Samsung HBM-PIM（2021 年发布）、SK hynix GDDR6-AiM（2022）、Arm Neoverse Compute Subsystems（2023），以及有关 Arm 正在设计自有芯片的媒体报道（2025）；训练知识（2025 年年中之前），未于 2026-11-01 重新核实 [VERIFY: 各项的一手公告]。 ↩

30. ITPro, "Dell Technologies just announced a major data platform overhaul – here's what customers can expect," https://itpro.com/infrastructure/dell-technologies-touts-major-data-platform-overhaul-with-nvidia-elastic-and-starburst-collaborations，发布于 2025-10；SiliconANGLE, https://siliconangle.com/2025/10/22/dell-unveils-ai-platform-unlock-enterprise-data-ai-era-dellaidataplatform/，发布于 2025-10-22；Blocks & Files, https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/10/22/dell-expands-ai-data-platform-with-search-analytics/1607930，发布于 2025-10-22；检索于 2026-11-01。Data Analytics Engine 的 MCP 服务器计划于 Feb 2026 推出，Data Search Engine 计划于 1H 2026 推出（发布时的厂商声明）。 ↩↩

31. Everpure, Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2026-05-03, SEC EDGAR, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm，发布于 2026-06；Cleary Gottlieb, "Everpure Completes Acquisition of 1touch," https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/news-listing/everpure-completes-acquisition-of-1touch，发布于 2026-05-11；检索于 2026-11-01。所述现金对价为 $125.0M，可能根据调整和托管安排变动；2026-05-07 完成。 ↩↩↩↩

32. VAST Data 产品公告：VAST DataBase（2023）、DataEngine 以及"AI 操作系统"定位（2025）；训练知识（2025 年年中之前），未于 2026-11-01 重新核实 [VERIFY]。 ↩

33. VAST Data, "VAST Data Unveils VAST InsightEngine with NVIDIA," press release, https://www.vastdata.com/press-releases/vast-data-unveils-vast-insightengine-with-nvidia，发布于 2024-10-01；检索于 2026-11-01。 ↩

34. AI Data Atlas 数据集 `data/private_funding.csv`，VAST Data F 轮一行（以 $30B 投后估值融资 $1B，公司披露，约一半为老股转让），引用 Quartz, https://qz.com/nvidia-vast-data-series-f-billion-valuation-042226，发布于 2026-04-22；检索于 2026-11-01。 ↩ ↩

35. Blocks & Files, "NetApp disaggregates ONTAP storage and provides an AI Data Engine," https://blocksandfiles.com/2025/10/14/netapp-disaggregates-ontap-storage-and-provides-an-ai-data-engine/，发布于 2025-10-14；TechTarget, https://www.techtarget.com/searchstorage/news/366632757/NetApp-adds-AI-Data-Engine-expands-Nvidia-partnership，2025-10；检索于 2026-11-01。 ↩

36. NetApp press release, "NetApp Acquires DataPelago, Making Data AI-Ready at the Infrastructure Layer," https://www.netapp.com/en/newsroom/press-releases/news-rel-20260716-210092/，发布于 2026-07-16；检索于 2026-11-01。交易条款未披露。 ↩↩

37. WEKA 更名为 NeuralMesh（2025）及 DDN Infinia 对象存储；训练知识，未于 2026-11-01 重新核实 [VERIFY]。 ↩↩

38. NAND Research, "Research note: Hammerspace $100M Series B to accelerate AI infrastructure growth," https://nand-research.com/research-note-hammerspace-100m-series-b-to-accelerate-ai-infrastructure-growth/，发布于 2025-04；检索于 2026-11-01。估值"超过 $500M"，公司披露。 ↩

39. Hammerspace 技术资料（全局数据平台，使用标准 Linux pNFS 客户端在现有存储之上进行元数据驱动的数据放置）；训练知识（2025 年年中之前），未于 2026-11-01 重新核实 [VERIFY]。 ↩

40. Cohesity 关于完成与 Veritas 数据保护业务合并的新闻稿, https://www.cohesity.com/press/，发布于 2024-12-10；检索于 2026-11-01（依据 `data/ma_deals.csv`；合并后公司估值 >$7B，并非交易价格）。 ↩

41. Cohesity Gaia（基于备份数据的 AI 搜索，2024）以及 Rubrik 基于备份副本的 AI 数据访问功能（2024–2025）；训练知识，未于 2026-11-01 重新核实 [VERIFY: 当前产品名称和状态]。 ↩↩

42. Blocks & Files, "Pure Storage Enterprise Data Cloud," https://blocksandfiles.com/2025/06/18/pure-storage-enterprise-data-cloud/，发布于 2025-06-18；IT Brief UK, "Pure Storage unveils Enterprise Data Cloud…," https://itbrief.co.uk/story/pure-storage-unveils-enterprise-data-cloud-flash-upgrades，2025-06；检索于 2026-11-01。 ↩↩

43. AI Data Atlas 数据集 `data/ma_deals.csv`，包括 EMC–Greenplum（2010-07-06）、Hitachi Data Systems–Pentaho（2015-02-10）、HPE–MapR（2019-08-05）、Pure Storage–Portworx（2020-09-16 宣布；据 Pure Storage 公告约 $370M 现金；为 2025 年前确定的公开记录，审阅者已核定，2026-11-01）、Rubrik–Laminar、Databricks–Tabular（约 $2B，媒体报道，TechCrunch 2024-08）和 SAP–Dremio 各行；各行来源列于 CSV 中（例如 EMC 新闻稿 https://corporate.delltechnologies.com/en-us/newsroom/announcements/2010/07/20100706-01.htm）；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩

44. Varonis Systems, Inc., Form 8-K Exhibit 99.1, SEC EDGAR, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001361113/000121390026109901/ea030861001ex99-1.htm，发布于 2026-10-15；检索于 2026-11-01。每股 $49.75 现金；预计 1H 2027 完成。 ↩↩

45. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx，发布于 2026-08-26；检索于 2026-11-01（数值依据 `data/company_financials.csv`）。Q2 FY2027 = May–Aug 2 2026。订阅服务占比（约 42%）为我们的估算：$499M ÷ 约 $1.19B。 ↩↩↩↩

46. Everpure, Q4 FY2026 earnings press release (8-K Ex. 99.1), https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000015/pstg-ex991q4fy2026.htm，发布于 2026-02-25；检索于 2026-11-01。FY2026 收入 >$3.6B（+16%），订阅 ARR $1.924B，RPO $3.7B，FCF $616M（非 GAAP）；Q4 订阅服务 $440M，占约 $1.1B 收入的约 40%（我们的估算）。 ↩↩↩

47. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，Everpure 一行：市值 $43.79B，EV $43.01B，EV/未来 12 个月收入约 8.5x，截至 2026-10-01，来自 https://stockanalysis.com/stocks/p/financials/ratios/；检索于 2026-11-01。1touch 比率：$125.0M ÷ $43.79B ≈ 0.3%（估算）。 ↩↩

第 7 部分 · 对话工具箱

AI 数据图谱 · 简体中文参考译本

46. 与数据平台产品经理、工程师、合作伙伴和创始人对话

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 17 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 27 章 — Databricks 对比 Snowflake，第 36 章 — 单位经济与 KPI，第 40 章 — 市场进入与合作伙伴，第 45 章 — 存储向上层软件栈延伸

要点速览（TL;DR）

- **每一类角色都因优化不同的东西而获得报酬。** 数据平台产品经理（PM）的考核看采用率和消费量；工程师看正确性、延迟和可运维性；合作伙伴经理看销售管道（pipeline）和联合销售（co-sell）；创始人看切入点（wedge）、ARR、NRR、烧钱速度和下一轮融资；超大规模云厂商的合作伙伴团队看云消费量和承诺消费额度（committed spend）的消耗；系统集成商（SI）业务负责人看可计费、可复制的服务。问每个人他们负责的那个数字，并用他们的单位来问。
- **对话有其弧线。** 一场合作洽谈会从发现需求推进到技术契合，再到市场进入（GTM）契合，然后是经济条款，最后是一个具体的下一步。大多数失败的合作洽谈要么跳过技术契合、直接谈客户 logo，要么跳过经济条款，最终变成一个没人去卖的集成。
- **好的回答有共同的质感。** 它们先给定义再给数字，标明口径（GAAP、公司披露的年化运行率、估算），点明取舍，并承认短板。闪烁其词的回答会偷换单位、引用匿名客户，或回答另一个问题。
- **少数几个术语错误会在几秒钟内让你丧失可信度。** 把 Iceberg 称为数据库、把年化运行率当作收入引用、把向量数据库等同于 RAG、把零 ETL（zero-ETL）理解为"没有数据管道"、把湖仓一体（lakehouse）称为"不过是个数据湖"——每一个都会让技术型听众意识到你是从新闻稿里学到这个领域的。
- **把存储专长当作手术刀，而不是讲座。** 一个关于条件写入、小文件、元数据延迟或出口流量费（egress fees）的精准问题，比花五分钟讲闪存介质更能赢得尊重。作为 Everpure 的从业者，请坚持使用公开定位：Enterprise Data Cloud、Data Intelligence（源自 1touch）以及 Databricks Storage Ecosystem 首发合作伙伴身份。绝不暗示非公开计划。

为何重要（商业 + Everpure 视角）

企业发展工作主要就是对话。一份合作条款书、一笔少数股权投资或一宗收购，都始于一连串会议，你在会上试图弄清三件事：这个团队真正相信什么？他们因做什么而拿报酬？当你们的利益与他们的利益出现分歧时，他们会怎么做？本章之前的 45 章为你提供了内容。本章讲的是：在对方比你更懂技术的会议室里，如何运用这些内容。

利害关系很大，因为数据行业依赖的是没人审计的数字，以及每隔几个月就会变化的术语。Databricks 报告称其公司披露的收入年化运行率超过 $7B，同比增长超过 80%（2026 年 8 月）。[1] 其最近一次披露的全年收入约为 $2.6B，对应截至 2025 年 1 月的财年，该数字为媒体报道。[2] Snowflake 126% 的净收入留存率（net revenue retention，NRR）是一个过去 12 个月的客户群比率，而不是增长率。[3] 产品名称可能在

两次会议之间就变了：Snowflake Intelligence 于 2026 年 6 月更名为 Snowflake CoWork（第 26 章）。如果你引用了错误的口径或旧名称，对话就会悄然从同行对同行变成厂商对潜在客户，你也就再听不到有用的信息了。

对 Everpure 而言，这一视角十分具体。Pure Storage 于 2026 年 2 月 23 日更名为 Everpure，并于同日宣布收购 1touch。[4] 公司现以 NYSE: P 交易。[5] 1touch 于 2026 年 5 月 7 日以 $125.0M 现金完成交割（GAAP，依据 10-Q）。[6] 2026 年 6 月 10 日，Everpure 被列为 Databricks Storage Ecosystem 的首发合作伙伴，其 OpenSharing 连接器处于私有预览阶段（厂商披露）。[7][8] 一家正向上层软件栈延伸的公司（第 45 章）中的战略从业者，将不断与数据平台产品经理、联盟团队和创始人打交道。他们每个人都会掂量：一家存储公司究竟是合作伙伴、渠道，还是未来的竞争对手。你的用词和你的问题，就是他们做判断的依据。

每类角色如何思考

在任何会议之前，先弄清对方的记分卡。人们回答问题的方式，会保护他们赖以获得报酬的那个指标。了解这个指标，你就能读出回答中刻意略去的部分。

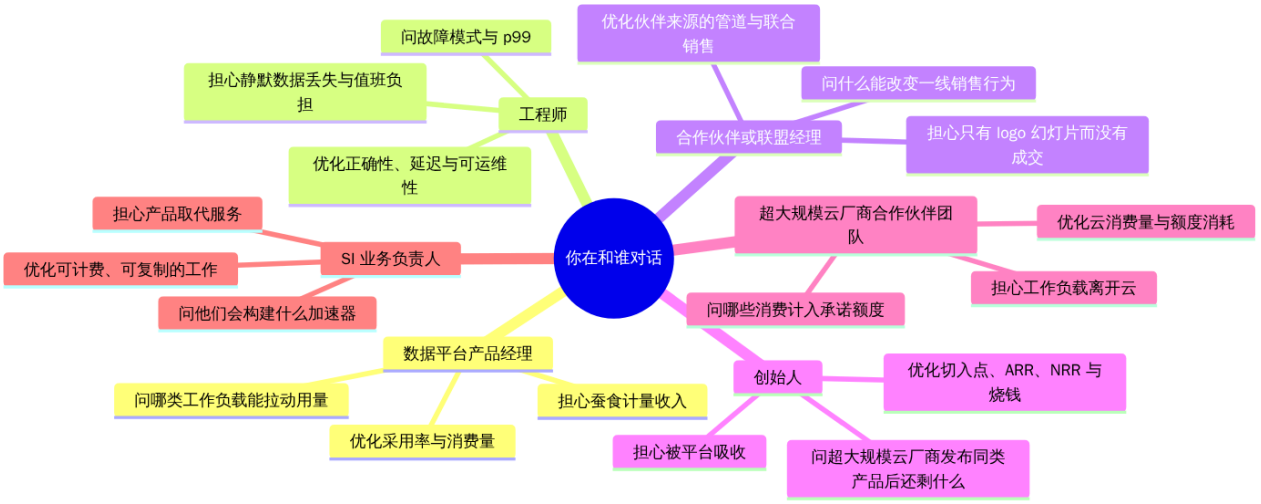


图 46.1 — 每类角色优化不同的指标，也担心不同的失败。正确的问题瞄准的是对方实际负责的那个指标。

数据平台产品经理。 在 Databricks、Snowflake 或超大规模云厂商，产品经理的功能按采用率（活跃账户、工作区、查询）来评判，并且越来越多地按其在公司计量器上带来的消费量来评判：DBU、credit 或 slot（第 35 章）。这造成了一种不寻常的张力。一项降低客户账单的性能改进实际上就是降价，产品经理必须论证需求弹性会把收入赚回来。产品经理还要面对功能吸收（feature absorption）：他们的路线图就是一份他们打算让其变得多余的初创公司名单。在合作会议中，产品经理只在问一个问题：你的产品是让客户在我的平台上运行更多工作负载，还是把工作负载从我的平台上拉走？如果你无法用他们的单位回答这个问题，你就只是一个 logo，而不是合作伙伴。

工程师。 工程师的考核——无论是否正式——看的是正确性、延迟和可运维性。正确性意味着系统在并发和故障下兑现其承诺：提交是原子的，删除确实删除了，"恰好一次"确实是恰好一次。延迟指的是尾延迟（tail latency），即真实并发下的 p99，而不是空闲集群上的平均值。可运维性意味着升级、可观测性、值班负担和故障影响范围。工程师不信幻灯片，而信测试套件、事故故事和代码。赢得他们尊重的最快方式是问一个故障模式（"当两个写入方通过不同目录向同一张 Iceberg 表提交时会发生什么？"）。索要基准测试则要慢得多。

合作伙伴或联盟经理。 联盟团队的考核指标包括伙伴来源的销售管道（由伙伴发起的交易）、伙伴影响的销售管道（伙伴参与过的交易）、联合销售登记、云市场（marketplace）交易、完成的认证以及可作参考的共同客户（第 40 章）。他们的结构性问题在于，他们并不掌控一线销售。一个消耗工程时间、产出一篇新闻稿、却没有改变销售行为的合作，是他们的噩梦，也是你的噩梦。问一问什么能让他们的销售把你带进交易。答案通常是配额认定，而不是技术上的优雅。

创始人。 数据基础设施创始人以 18 到 24 个月为周期思考，这个周期受资金跑道约束。其记分卡包括切入点（产品比任何人都做得更好的第一项细分工作）、ARR 及其增长、净收入留存率、烧钱速度与烧钱倍数（burn multiple），以及下一轮融资的故事。最根本的恐惧是被平台吸收：Databricks、Snowflake 或 AWS 把这一切入点作为免费功能推出。AWS 在 re:Invent 2025 上推出了 S3 Vectors，这正是那种会让一家向量数据库初创公司不得不重写融资叙事的事件。[9] 创始人通常是对战略最坦率、而对指标定义最不精确的角色。你的任务是在不破坏关系的前提下，让他们严守定义。

超大规模云厂商的合作伙伴团队。 AWS、Microsoft 和 Google 的合作伙伴团队按云消费量拿报酬。云市场私有报价、联合销售赢单以及对客户承诺额度（EDP、MACC）的消耗是主要渠道（第 28 章）。他们在 Databricks 与 Snowflake 之间比外人预想的更中立，因为无论哪个平台胜出，超大规模云厂商都能赚到基础设施收入和云市场费用。对于本地部署的存储厂商，他们的兴趣更窄。他们想要的是最终落到自家云上的混合和迁移工作负载，并对任何把数据留在云外的东西保持警惕。

SI 业务负责人。 在系统集成商（Accenture、Deloitte、精品数据咨询公司）中，业务负责人的考核指标是可计费利用率、业务线收入、持证人数和合作伙伴等级。可复制的服务最为重要：一个迁移工厂或一个行业加速器可以卖五十次。Accenture 于 2025 年 12 月成立了专门的 Snowflake 业务集团，并于 2026 年 3 月扩大了与 Databricks 的联盟，两者均为公司披露。[10][11] 每一步都表明业务负责人预期可计费工作将出现在哪里。SI 会问：你的产品是创造服务工作（迁移、数据治理、AI 数据管道），还是消除服务工作？消除服务工作的产品只会得到礼貌的会面，而不会有销售管道。

角色	主要记分卡	典型盲点	可信度"货币"	延伸阅读章节
数据平台产品经理	采用率、计量器上的消费量、附加率	夸大其目录对合作伙伴的中立性	他们的单位（DBU、credit）、当前产品名称	第 25 章，第 26 章
工程师	正确性、p99 延迟、值班负担	低估 GTM 与定价的现实	精准的故障模式问题	第 3 章，第 7 章
合作伙伴 / 联盟经理	伙伴来源与伙伴影响的管道、联合销售、认证	把集成当作合作关系	来源 vs 影响；伙伴计划等级	第 40 章
创始人	切入点、ARR、NRR、烧钱倍数、下一轮融资	指标定义松散；低估被吸收风险	严格区分 ARR 与年化运行率；熟悉许可证	第 36 章，第 38 章
超大规模云厂商合作伙伴团队	云消费量、云市场、承诺额度消耗	只把本地部署当作迁移来源	云市场费率档位、EDP/MACC 规则	第 28 章
SI 业务负责人	可计费利用率、可复制服务、合作伙伴等级	优化服务量，而非客户的总拥有成本（TCO）	了解有哪些加速器	第 40 章，第 43 章

图 46.2 — 角色记分卡。读每一个回答时都要看它在保护什么：产品经理保护计量收入，联盟经理保护管道认定，创始人保护下一轮融资。

问题集

下面的矩阵是一页纸版本。随后的四个小节给出完整的问题集及其背后的理由。第 48 章收录了带标签的问题库，第 47 章则把尽职调查（due diligence）问题整理成一份清单。

角色	(a) 合作洽谈	(b) 技术尽职调查	(c) 创始人 / 投资	(d) 客户背调
数据平台产品经理	我们的集成会加速你们路线图上的哪些事项，又会与哪些事项竞争?	哪些 API 足够稳定、可以在其上构建，哪些在最近两个版本中发生了变化?	哪些初创公司的切入点在你们未来 12 个月的路线图上?	你们最大的客户实际启用了哪些伙伴集成?
工程师	目录在我们的存储上治理什么：权限、数据血缘、审计?	给我看证明两个并发提交中恰好一个胜出的测试。	在数据量或租户数增加 10 倍时，什么最先出问题?	生产环境中出过什么故障，厂商修复得有多快?
合作伙伴经理	什么会让你们的一线销售把合作伙伴带进交易?	哪套认证测试、哪些版本、最近一次重新认证是哪天?	目前哪些合作伙伴为你们带来销售管道，各占多少?	是谁引荐了这家厂商：平台销售、SI 还是直接接触?
创始人	如果平台推出了你们的功能，你们还能卖什么?	云基础设施占销售成本（COGS）的多少，它如何随规模变化?	请定义 ARR、NRR 客户群和烧钱倍数。	按今天的价格，你还会再买一次吗?
超大规模云厂商团队	通过云市场购买我们的产品，能否消耗 EDP 或 MACC?	产品必须调用哪些托管服务，出口流量费是多少?	对处于这一阶段的公司，哪些云市场销售模式转化最好?	这次采购是否消耗了现有的承诺额度?
SI 业务负责人	你们会基于这个集成构建什么可复制的服务?	部署需要多少名持证顾问?	哪些数据厂商为你们创造的服务工作最多?	上线实际花了多少 SI 工时，与计划相比如何?

图 46.3 — 问题集矩阵。每个单元格都瞄准该角色在这类对话中负责的那个数字。

(a) 与 Databricks、Snowflake 及超大规模云厂商的合作洽谈

合作对话有一条可预测的弧线，最常见的失败是跳过某个阶段。下面的流程图展示了各个阶段及其退出匝道。退出并不等于失败。"只做集成，不做联合销售"是一个完全不错的结果，前提是双方都明确说出来。

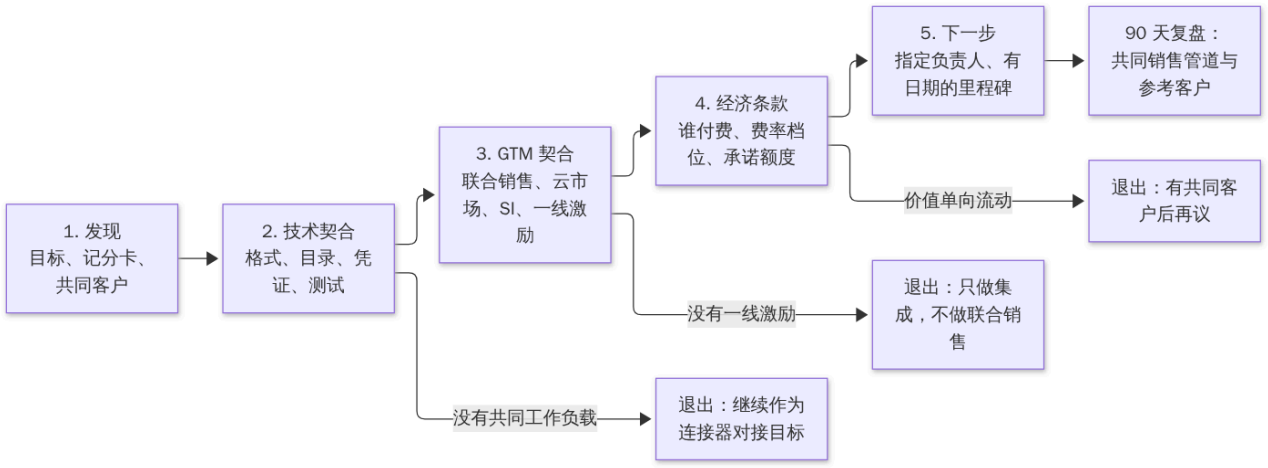


图 46.4 — 合作弧线。每个阶段都有一个坦诚的退出口，90 天复盘检查的是销售管道和参考客户，而不是新闻稿。

发现。 从对方的记分卡开始，而不是从你的推介开始。问一问哪些共同客户已经同时运行两家的产品，以及这些客户在抱怨什么。对 Databricks，问 Storage Ecosystem 打算如何扩大 Unity Catalog 对云外数据的覆盖。[7] 对 Snowflake，问外部卷上的 Iceberg 表在一年后会如何影响客户的消费量（第 26 章）。对超大规模云厂商，问其一线团队今年在追逐哪些混合工作负载。

技术契合。 这是你证明自己值得第二次会面的环节。问一问支持哪些表格式及版本、凭证在哪里分发、查询是下推还是全量扫描，以及哪个目录是记录系统（system of record）（第 8 章）。问一问"认证"是什么意思。Snowflake 的文档列出了兼容 S3 的存储厂商（其中包括 Pure Storage），但说明 Snowflake 本身并不测试或验证第三方产品，当前页面要求存储提供商提供"Snowflake S3-compatible tested and compliant"服务。[12] 声称"Snowflake 认证了我们"的合作伙伴，要么是搞错了，要么是在宽泛地使用这个词。

GTM 契合。 问一问什么会改变一线行为：上架、验证，还是联合销售登记。问一问伙伴来源的交易是否计入平台销售的配额。除了等级之外，也要问一问表彰计划。例如，MinIO 被评为 Databricks 2026 年度 ISV 存储合作伙伴，[13] 这能告诉你联盟团队奖励的是什么。

经济条款。 问清楚谁付钱给谁、怎么付。在 AWS Marketplace 上，私有报价的上架费为：合同金额低于 $1M 的部分收 3%，$1M 至低于 $10M 收 2%，$10M 及以上以及续约收 1.5%。[14] 真正的经济性在于承诺额度消耗和联合销售配额认定。Snowflake 表示其一年内的 AWS Marketplace 销售额超过 $2B（公司披露，合同总额）。[15] 问一问你的报价是否符合承诺额度抵扣条件，以及按什么比例抵扣。

下一步。 每次会议都以指定负责人和有日期的里程碑收尾：一份联合参考架构、一个共同客户试点，或针对平台下一个版本的重新认证。"保持联系"意味着这条弧线停在了第三阶段。

(b) 对数据基础设施初创公司的技术尽职调查

尽职调查是术语转化为风险评估的地方。按照各领域导致交易失败的频率顺序，逐一过以下六个方面。

1. **并发下的正确性。** "给我看证明两个并发提交中恰好一个胜出的测试，以及你们用它发现的 bug。"在对象存储上构建产品的团队，应当能流利地谈论条件写入（conditional write）和乐观并发控制（第 7 章）。
2. **真实负载形态下的性能。** "给我你们最大客户的并发度、其数据规模、开启过滤条件时的 p99。"厂商在空闲集群上做的基准测试说明不了多少问题（第 5 章）。
3. **服务成本。** "云基础设施占销售成本的多少？毛利率在你们最小档和最大档之间如何变化？"转售算力的按用量计费业务，可能在结构上毛利率偏低（第 36 章）。
4. **可运维性。** "谁负责值班？上个季度告警响了多少次？最严重的事故是什么？"一个说不出任何事故的团队，要么没有在规模化场景下交付过产品，要么不够坦诚。
5. **依赖与许可证。** "关键路径上有哪些开源组件，采用什么许可证？你们是否对自己的代码持有贡献者许可协议（CLA）？"SSPL 并未获得 OSI 批准；MongoDB 于 2019 年 3 月将其从 OSI 审核中撤回。[16] 某个依赖项更换许可证，可能会变成你的问题（第 38 章）。
6. **相对平台的路线图。** "你们的哪些功能出现在某个平台的公开路线图上？"这是下文"被吸收"问题的技术版本。

(c) 与创始人的对话

与创始人的会面，最好是以真诚的好奇心提出一连串尖锐问题。有五个话题最重要。

切入点。 "你们做的哪项工作，即使你们别的什么都不做，买家也愿意为之付费？"好的切入点细分、痛点明确且可衡量：高并发下的实时分析、连接器维护、权限感知的检索。模糊的切入点（"AI 数据平台"）意味着公司尚未找到第一个市场。

护城河与平台吸收。 "如果 Databricks、Snowflake 或 AWS 下个季度免费推出你们的核心功能，你们还能卖什么？"好的回答会指向平台在结构上不擅长的东西：跨多个平台的中立性、在某一项高难度工作负载上的深度，或对目录这类控制点（control point）的掌控。历史在这里很有参考价值。Databricks 在 2024 年以媒体报道的约 $2B 收购 Tabular，是因为该格式的创建者本身就是一个控制点，[17] 而许多单一功能工具则直接被吸收了（第 43 章）。

开源战略。 "哪些是开源的，哪些是专有的，这条界线在两年内移动过吗？商标归谁所有？"创始人应当把社区采用和收入区分开，并解释为什么超大规模云厂商托管的版本不会抢走他们的客户（第 38 章）。

计价单位与云 COGS。 "你们计量什么，为什么选这个单位？什么能防止客户钻空子？每一美元收入中有多少流向 AWS？"计价单位决定了效率提升是让利给客户还是由公司留存。云账单决定了增长是改善还是恶化毛利率（第 35 章）。

指标与下一轮融资。 "请定义 ARR。它是合同金额，还是年化用量？NRR 使用哪个客户群？你们的烧钱倍数是多少，下一轮融资要支撑到哪个里程碑？"用一个公开的锚点。ClickHouse 报告的公司披露 ARR 超过 $250M，[18] 对应的是 2026 年 1 月媒体报道的 $15B 估值。[19] 同时说出这两个数字及其口径，表明你懂得估值与收入之间的区别。

(d) 客户背调电话

厂商挑选的参考客户，是厂商预先排练过的参考客户。你的目标是越过剧本，触及实际操作者的体验。要求与日常运维该系统的人交谈，而不只是高管发起人。提开放式问题，并留意具体细节。

- "你们替换了什么，当时还考虑过哪些方案？"这能揭示真正的竞争对手集合。
- "你们是怎么采购的：直接、通过云市场，还是通过 SI？是否消耗了现有的云承诺额度？"这能检验 (a) 节中的 GTM 说法。
- "头 90 天里出了什么故障，厂商是如何响应的？"事故故事的质量比没有事故更重要。
- "上线以来你们的月度账单如何变化，为什么？"随价值增长的按用量账单是健康的。随低效增长的账单则是潜在的流失。
- "如果这家厂商明天消失，你们需要多长时间才能迁走？"这是锁定问题，而且有现实先例。OpenAI 在 2024 年收购 Rockset 后，该托管服务被关停，其客户只得迁往别处。[20]
- "按今天的价格，你们还会再买一次吗？"

在这些电话中要严守商业纪律。除了已经商定的内容外，不要透露你所在公司的意图，也不要分享其他方在保密协议（NDA）下告诉你的任何信息。

强回答与弱回答的信号

无论角色如何，强回答都有共同的质感。它们先给定义再给数字，标明口径，点明取舍，并主动说出发言者自己公司做得不好的一件事。闪烁其词的回答也有其质感：单位在句子中途变了、客户是匿名的、问题在另一个抽象层次上被回答，或者"在路线图上"却不附带具体季度。

问题	强回答听起来像	闪烁其词的回答听起来像	你的追问
"你们如何定义所披露的年化运行率？"	"最近一个季度的收入乘以四；其中包含按用量消费，所以会随使用量波动。"	"这是我们的年化数字，大致与 ARR 一致。"	"是季度 × 4 还是期末月 × 12？是否包含基础设施转嫁成本？"

问题	强回答听起来像	闪烁其词的回答听起来像	你的追问
"哪个目录治理共享表？"	"Unity Catalog 是记录系统；Snowflake 通过 Iceberg REST 读取，只有表级授权。"	"我们完全开放，所以任何目录都可以。"	"哪些策略会随表一起流转，哪些止步于边界？"
"你们的 p99 是多少？"	"在 2 TB 工作集、每秒 400 次查询时为 38 ms；超过 1,000 次后因合并压力而下降。"	"大多数查询亚秒级。"	"在什么并发度和数据规模下，使用哪些过滤条件？"
"如果 AWS 推出这个，你们还卖什么？"	"跨云中立性和治理平面；我们最大的客户同时运行三朵云。"	"我们好十倍，他们追不上。"	"如果 AWS 的版本免费，哪个客户会留下来，为什么？"
"'认证'是什么意思？"	"我们在 X 版本上通过了他们公开的兼容性测试套件，并于 7 月重新认证。"	"我们是顶级合作伙伴，完全通过认证。"	"由谁认证，依据哪项测试，在哪一天？"
"NRR 的趋势如何？"	"过去 12 个月、按金额计算为 118%；总留存率 95%；连续四个季度持平。"	"业界最佳，远高于 120%。"	"哪个客户群、哪个时间窗口，总留存率是多少？"

图 46.5 — 好回答与闪烁其词的回答。强回答一栏给出定义、标明口径并承认局限。闪烁其词的一栏偷换单位或抽象层次。强回答一栏中的答案仅为示例，并非引用任何公司的说法。

危险信号

有些回答应当改变你对这笔交易的看法，而不只是多一个追问。下表列出了数据基础设施对话中最常见的危险信号。

危险信号	为何重要	追问	延伸阅读
把年化运行率当作收入引用，且没有定义	年化运行率可能把峰值月份年化，并包含转嫁成本	索要计算公式以及最近一个经审计或已披露的财年	第 36 章
引用 NRR 却不说明客户群或时间窗口	同一批客户在不同定义下可得出差异很大的 NRR	询问客户群规则和总留存率	第 36 章
所谓"合作"只是一个连接器上架	没有一线激励就没有销售管道	询问伙伴来源管道的占比和一个共同赢单	第 40 章
只有厂商自己在空闲集群上做的基准测试	客户感受到的是并发下的尾延迟	索要某个具名客户并发度下的 p99	第 5 章
毛利率"会随规模改善"，却没有机制	转售的云算力有成本底线	索要 COGS 构成和利用率杠杆	第 35 章
切入点出现在某平台的公开路线图上	功能吸收会压缩定价权	询问在平台推出免费版本后还剩下什么	第 32 章
近期更换许可证却未说明理由	暗示来自超大规模云厂商的压力或社区冲突	询问商标归谁所有，以及有多大比例的提交来自公司外部	第 38 章
"文本转 SQL 已经解决了"	企业风格的基准测试依然很难：Spider 2.0 报告一个强系统的准确率约为 21%[21]	询问业务定义如何解析	第 22 章
只有高管发起人作为参考客户	操作者才知道什么会出故障	要求与值班工程师交谈	本章 (d) 节

图 46.6 — 危险信号。每一项都是一个追问点，而非定论；但一次会议中出现三个或更多，通常意味着故事跑在了业务前面。

术语陷阱

技术型听众把术语当作过滤器。一次失误不会终结会议，但会改变对方愿意为你解释多少。下面的陷阱来自整部图谱中各章的"不要这样说"清单。

不要说	应当说	章节
"Iceberg 是一个数据库"（或一种文件格式）	Iceberg 是一种开放表格式（open table format）：位于 Parquet 文件之上、提供 ACID 提交的元数据。引擎查询它，目录提交它。	第 7 章
"Databricks 的收入是 $7B"	Databricks 披露的收入年化运行率超过 $7B（公司披露）；其最近一次披露的财年收入约为 $2.6B（截至 2025 年 1 月的财年，媒体报道）。	第 25 章
"向量数据库 = RAG"	RAG 是一种模式：检索、重排序（reranking），然后生成。它常常在现有数据库内部使用混合检索（hybrid search）。	第 19 章
"零 ETL 就是没有数据管道"	零 ETL 意味着厂商替你运行数据管道，通常是 CDC。中间的跳转及其成本依然存在。	第 9 章
"湖仓不过是个数据湖"	湖仓在对象存储中的开放文件之上增加了表格式、目录和事务保证。	第 7 章
"开放格式意味着没有锁定"	锁定已经转移到目录、其策略及其凭证上。	第 8 章
"$190B 是 Databricks 的市值"	$190B 是由优先股确定的私募投后估值。	第 37 章
"Snowflake 是盈利的"	Q2 FY2027 的非 GAAP 营业利润率为 15.3%；GAAP 营业利润率为 −17.0%。	第 26 章
"云市场抽成 20%"	AWS Marketplace 私有报价如今的上架费为 1.5–3%，按合同规模而定。	第 40 章
"Databricks 和 Snowflake 可以本地部署运行"	它们是云服务，可以通过兼容 S3 的表、OpenSharing 或联邦查询读取本地数据。	第 24 章
"Kafka 是一个消息队列"	Kafka 是一个可重放的日志；队列语义是很晚才加入的。	第 11 章

图 46.7 — 术语陷阱。每项纠正只需一句话。主动说出这句话，往往就是技术型对话者开始把你当作同行的那一刻。

其中三个陷阱值得用一句话交代历史，因为这些误解都有可追溯的来源。"零 ETL"是通过 AWS 在 2022 年 11 月宣布的 Aurora 到 Redshift 集成进入行业词汇的。[22] 这个名称描述的是客户体验，而不是架构，其架构仍然是变更数据捕获（CDC）。"向量数据库 = RAG"在 2023 年流行开来，当时独立的向量数据库是引人注目的新品类。此后，这项能力已扩散到 Postgres、搜索引擎、湖仓乃至对象存储本身。[9] 年化运行率的混淆之所以持续，是因为私营公司自行选择披露哪个指标，而媒体把它当作"收入"重复报道。S3 Vectors 的发布也提醒了第四个陷阱：一家初创公司的品类可能在一个产品周期内就变成一项云功能。

以存储专长建立可信度

在这些会议室里，存储背景是一项资产，前提是你用它来就对方的系统提出更犀利的问题，而不是给他们讲解你的系统。数据平台工程师把对象存储理解为一个附带价目表的 API。他们往往不了解它在争用下、在规模化场景中或在本地部署时的表现。一个恰到好处的问题，就能表明你理解他们整个架构所依托的那一层。

模式是：一句存储背景，再加一个关于其设计的问题。示例：

- "你们的提交依赖条件 put。在非 AWS 的 S3 兼容端点上，你们如何测试两个写入方不会同时胜出？"（第 24 章）

- "流式摄取会产生小文件。你们的压缩合并预算占算力的多少，由谁来承担？"（第 7 章）
- "对象存储上的查询规划受限于元数据延迟，而不是吞吐量。在一张有一百万个文件的表上，你们的规划时间是多少？"
- "如果 GPU 在一朵云上、湖仓在另一朵云上，客户每个训练轮次（epoch）要付多少出口流量费？"

避免反其道而行之：向不需要这些知识的人解释闪存寿命、纠删码或协议细节。这些内容在配套的 *Everpure Tech Atlas* 中。只有在有人问起时才引入。

> **存储桥接。** 对数据平台而言重要的存储问题关乎语义，而非介质：条件写入的正确性、LIST 和 HEAD 延迟、小对象性能、并发提交下的一致性，以及出口流量定价。就这些问题提问，让对方看到你理解他们的表格式为什么需要这些特性。配套的 *Everpure Tech Atlas* 涵盖了每一项背后的硬件与协议深度。

面向 Everpure 战略从业者的表述框架

本节的所有内容均基于公开信息。战略团队可能会在技术栈的每一层评估选项（第 45 章）。但在对话中，你的任务是学习，而不是释放信号。

如何描述 Everpure。 使用公司的公开定位。它提供带有智能控制平面的 Enterprise Data Cloud。它销售 Data Intelligence，该产品基于收购的 1touch 技术构建，能够在 Everpure 及第三方存储上发现数据、对数据进行分类并添加语义上下文。它提供面向 NVIDIA 上 AI 数据管道的 Data Stream。它是 Databricks Storage Ecosystem 的首发合作伙伴。[78] 它也位列 NVIDIA AI Data Platform 的合作伙伴名单。该名单在发布时有十家存储合作伙伴，[23] 因此它是一张入场券，而不是差异化因素。

不应暗示什么。 不要暗示 Everpure 正在构建引擎或与 Databricks、Snowflake 竞争。它的公开举措止步于引擎层之下。不要在合作会议中暗示并购意向。不要引用内部的销售管道、定价或路线图。当对方问"Everpure 的方向是什么？"时，用已经宣布的内容回答，然后把问题抛回去："你们需要存储合作伙伴提供什么，才能让本地数据成为你们的一等数据源？"

信息纪律。 合作、投资和收购对话常常在不同时间涉及同一批人。让每一场对话都处于其适用的保密条款之内，并在笔记中把你从公开渠道获得的信息与在 NDA 下获得的信息分开。

对话手册

这是一份元手册：无论话题是什么，这些问题在与数据平台对口人的几乎任何首次会面中都适用。

问产品经理（或创始人、联盟负责人）的三个问题

1. "你们今年按哪个指标考核？哪项功能或哪个合作伙伴对它推动最大？"这能直接揭示记分卡。好的回答会说出一个单位（credit、DBU、活跃账户、伙伴来源管道）和一个原因。
2. "你们路线图上的哪些事项会让我们这样的合作伙伴变得多余，哪些会让我们更有价值？"好的回答会坦率谈论吸收问题，并点明边界所在。
3. "当客户同时运行 Databricks 和 Snowflake 时，你们的产品处于什么位置，哪个目录是记录系统？"好的回答会具体说明治理边界，而不是说"我们是开放的"。

问工程师的三个问题

1. "在生产环境中你最担心的故障是什么，你们如何检测它？"好的回答会说出一个具体模式（脑裂提交、过期元数据、停滞的 CDC 消费者把磁盘写满）以及一个告警。
2. "在你们最大客户的并发度下，p99 是多少，什么最先饱和？"好的回答会给出带条件的数字，并点明瓶颈。
3. "你们依赖哪些 S3 API 文档中没有写明的存储行为？"好的回答会提到条件写入、LIST 一致性、分段上传的边界情况或请求速率限制。

好的回答听起来是什么样。 它们先给定义再给数字，并标明口径（GAAP、非 GAAP、公司披露的年化运行率、估算）。它们把存储、目录和引擎区分开。它们引用基准测试时附带条件和合作伙伴的名称，并主动承认一个弱点。当他们不知道时，会直说并表示会后跟进，这本身就是一个强烈的积极信号。

不要这样说

- "Iceberg 是一个数据库。"它是一种表格式；参见图 46.7。
- "他们的收入是 $7B。"应说年化运行率、公司披露，并给出口径。
- "我们需要一个向量数据库来做 RAG。"检索是一条数据管道，而索引只是其中最小的部分。
- "零 ETL，所以没有数据管道。"是厂商替你运行了数据管道。
- "Everpure 正在变成一个数据平台。"它的公开举措止步于引擎层之下，并与各平台合作。

关键术语

- 收入年化运行率（Revenue run-rate） — 将近期收入年化（季度 × 4 或月度 × 12），通常为公司披露且未经审计。
- 年度经常性收入（Annual recurring revenue） — 某一时点经常性合同的年化价值；与按用量计费的年化运行率不同。
- 净收入留存率（Net revenue retention） — 上一年客户群当前的收入，除以同一客户群一年前的收入。
- 烧钱倍数（Burn multiple） — 同期净现金消耗除以净新增 ARR。
- 切入点（Wedge） — 初创公司比任何人都做得更好的第一项细分工作，用于打入客户。
- 功能吸收（Feature absorption） — 独立产品的核心功能变成平台捆绑的一项功能。
- 伙伴来源的销售管道（Partner-sourced pipeline） — 由合作伙伴发起的销售机会，有别于合作伙伴仅施加影响的机会。
- 联合销售（Co-sell） — 合作伙伴的销售人员协助厂商成交并因此获得认定的联合销售方式。
- 私有报价（Private offer） — 面向单一买家发布的定制云市场价格与条款。
- EDP 与 MACC — AWS 和 Microsoft 的承诺消费协议，云市场采购可以消耗这些额度。
- 云 COGS（Cloud COGS） — SaaS 厂商销售成本中属于公有云基础设施的部分。
- 背调电话（Reference call） — 与被评估公司的现有客户进行的尽职调查对话。
- Apache Iceberg — 一种开放表格式；位于数据文件之上的元数据，在对象存储上提供 ACID 表。
- 湖仓一体（Lakehouse） — 对象存储之上的开放表格式、目录和引擎，在开放文件上提供数据仓库级保证。
- 零 ETL（Zero-ETL） — 由厂商管理的服务间复制，底层通常是 CDC。
- 向量数据库（Vector database） — 专门针对嵌入（向量）进行近似最近邻（ANN）检索的系统。

- 检索增强生成（Retrieval-augmented generation） — 在模型作答前检索相关内容并将其放入模型上下文。
- 条件写入（Conditional write） — 仅当对象处于预期状态时才成功的存储写入；是安全表提交的基础。
- 尾延迟（Tail latency） — 高百分位响应时间（p99），用户对它的感受比平均值更强烈。
- OpenSharing — 源自 Delta Sharing 的开放数据共享协议，是 Databricks Storage Ecosystem 的基础。
- 开放核心（Open core） — 以开源核心加专有付费功能或服务为特征的模式。

资料来源

1. Databricks, "Databricks Grows >80% YoY, Surpasses $7B Revenue Run-Rate, Scales Lakebase, Genie and Unity AI Gateway," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-grows-80-yoy-surpasses-7b-revenue-run-rate-scales, 发布于 2026-08-13; 检索于 2026-11-01. 公司披露的年化运行率，未经审计（来自第 25 章）. ↩

2. CNBC（由 NBC San Diego 转载）, "Databricks says annualized revenue will reach $3.7 billion by next month," https://www.nbcsandiego.com/news/business/money-report/databricks-says-annualized-revenue-will-reach-3-7-billion-by-next-month/3845982/, 发布于 2025-06; 检索于 2026-11-01. 媒体报道的财年收入（约 $2.6B，截至 2025 年 1 月的财年）（来自第 25 章）. ↩

3. Snowflake via Business Wire, "Snowflake Reports Financial Results for the Second Quarter of Fiscal 2027," https://secure.businesswire.com/news/home/20260902386235/en/Snowflake-Reports-Financial-Results-for-the-Second-Quarter-of-Fiscal-2027, 发布于 2026-09-02; 检索于 2026-11-01. GAAP 与非 GAAP 利润率均按标注；NRR 为公司 KPI。FY2027 = 2026 年 2 月–2027 年 1 月（来自第 26 章）. ↩

4. World Wide Technology（转载 Pure Storage 新闻稿）, "Pure Storage rebrands to Everpure and announces intent to acquire 1touch," https://www.wwt.com/news/pure-storage-rebrands-to-everpure-and-announces-intent-to-acquire-1touch, 发布于 2026-02-23; 检索于 2026-11-01（来自第 33 章）. ↩

5. Everpure press release, "Everpure to change ticker symbol," https://www.purestorage.com/company/newsroom/press-releases/everpure-to-change-ticker-symbol.html, 发布于 2026-04-07（2026-04-17 生效）; 检索于 2026-11-01（来自第 45 章）. ↩

6. Everpure, Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2026-05-03（1touch 于 2026-05-07 完成交割；所述现金对价 $125.0M，可能调整并受托管安排约束）, SEC EDGAR, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm, 发布于 2026-06; Cleary Gottlieb, "Everpure Completes Acquisition of 1touch," https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/news-listing/everpure-completes-acquisition-of-1touch, 发布于 2026-05-11; 检索于 2026-11-01（来自第 33 章）. ↩

7. Databricks blog, "Announcing the Databricks Storage Ecosystem: Governing the Enterprise Data Estate Wherever It Lives," https://www.databricks.com/blog/announcing-databricks-storage-ecosystem-governing-enterprise-data-estate-wherever-it-lives, 发布于 2026-06-10; StorageNewsletter, https://www.storagenewsletter.com/2026/06/24/announcing-the-databricks-storage-ecosystem-governing-the-enterprise-data-estate-wherever-it-lives/, 2026-06-24; 检索于 2026-11-01（来自第 25 章及第 40 章）. ↩↩

8. Everpure blog, "Everpure OpenSharing Connector," https://blog.everpuredata.com/products/everpure-opensharing-connector/, 发布于 2026-06; 检索于 2026-11-01. 厂商披露；自 2026-06-09 起私有预览（来自第 25 章）. ↩

9. Amazon Web Services, "Top announcements of AWS re:Invent 2025," https://aws.amazon.com/blogs/aws/top-announcements-of-aws-reinvent-2025, 发布于 2025-12; Blocks & Files, "AWS piles on S3 upgrades from vector search to 50 TB objects," https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/12/03/aws-piles-on-s3-upgrades-from-vector-search-to-50-tb-objects/1704690, 发布于 2025-12-03; 检索于 2026-11-01. 公司披露（来自第 32 章）. ↩

10. Accenture via Business Wire, Accenture Snowflake 业务集团公告, https://www.businesswire.com/news/home/20251203397916/en, 发布于 2025-12-03; 检索于 2026-11-01. 公司披露（来自第 40 章）. ↩

11. Databricks press release, "Accenture and Databricks Accelerate Enterprise Adoption of AI Applications and Agents at Scale," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/accenture-and-databricks-accelerate-enterprise-adoption-ai, 发布于 2026-03-17; 检索于 2026-11-01. 公司披露（来自第 40 章）. ↩

12. Snowflake documentation, "Work with Amazon S3-compatible storage," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-load-s3-compatible-storage, 持续更新文档; 检索于 2026-11-01（来自第 40 章）. ↩

13. MinIO press release, "MinIO Awarded 2026 Databricks ISV Storage Partner of the Year at Data + AI Summit," https://www.min.io/press/minio-awarded-2026-databricks-isv-storage-partner-of-the-year-at-data-ai-summit, 发布于 2026-06-15; 检索于 2026-11-01. 厂商披露（来自第 40 章）. ↩

14. AWS, "AWS Marketplace announces simplified and reduced listing fees for sellers," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/01/aws-marketplace-simplified-reduced-listing-fees/, 发布于 2024-01; AWS Marketplace Seller Guide, "Understanding lis

ting fees for AWS Marketplace sellers," https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/listing-fees.html, 持续更新文档（费率自 2024-01-05 起生效）; 检索于 2026-11-01（来自第 40 章）.

15. Snowflake via Business Wire, "Snowflake Doubles AWS Marketplace Growth YoY, Eclipses $2 Billion in Sales⋯," https://www.businesswire.com/news/home/20251203483596/en/, 发布于 2025-12-03; 检索于 2026-11-01. 公司披露；为成交合同总额，而非收入（来自第 40 章）.

16. Open Source Initiative, "March 2019 License-Review Summary," https://opensource.org/blog/licensereview032019, 发布于 2019-04; 检索于 2026-11-01（来自第 38 章）.

17. TechCrunch, "Databricks reportedly paid $2 billion in Tabular acquisition," https://techcrunch.com/2024/08/14/databricks-reportedly-paid-2-billion-in-tabular-acquisition, 发布于 2024-08-14; 检索于 2026-11-01. 媒体报道；Databricks 从未披露（来自第 7 章）.

18. ClickHouse via Business Wire, "ClickHouse Tops $250M ARR and 4,000 Customers, Launches Claude-Powered Agents at Open House 2026," https://www.businesswire.com/news/home/20260527813115/en/, 发布于 2026-05-27; 检索于 2026-11-01. ARR 为公司披露，属下限值（来自第 23 章及第 31 章）.

19. Bloomberg, "ClickHouse Lands $15 Billion Valuation in AI Database Race," https://bloomberg.com/news/articles/2026-01-16/clickhouse-lands-15-billion-valuation-in-ai-database-race, 发布于 2026-01-16; 检索于 2026-11-01. 媒体报道的投后估值（来自第 31 章及 `data/private_funding.csv`）.

20. Rockset blog, "OpenAI Acquires Rockset," https://rockset.com/blog/openai-acquires-rockset, 发布于 2024-06-21; TechCrunch, "OpenAI buys Rockset to bolster its enterprise AI," https://techcrunch.com/2024/06/21/openai-buys-rockset-to-bolster-its-enterprise-ai, 2024-06-21; 检索于 2026-11-01. 条款未披露；客户迁出情况依据第 23 章。

21. Fangyu Lei et al., "Spider 2.0: Evaluating Language Models on Real-World Enterprise Text-to-SQL Workflows," ICLR 2025, arXiv:2411.07763v2, https://arxiv.org/abs/2411.07763v2, 发布于 2025-03-17; 检索于 2026-11-01（来自第 22 章）.

22. Amazon, "AWS Announces Two New Capabilities to Move Toward a Zero-ETL Future on AWS," https://press.aboutamazon.com/2022/11/aws-announces-two-new-capabilities-to-move-toward-a-zero-etl-future-on-aws, 发布于 2022-11-29; 检索于 2026-11-01（来自第 9 章）.

23. HPCwire, "NVIDIA Unveils AI Data Platform for Accelerated AI Query Workloads in Enterprise Storage," https://www.hpcwire.com/off-the-wire/nvidia-unveils-ai-data-platform-for-accelerated-ai-query-workloads-in-enterprise-storage/, 发布于 2025-03-18（合作伙伴名单：DDN、Dell、HPE、Hitachi Vantara、IBM、NetApp、Nutanix、Pure Storage、VAST Data、WEKA）; 检索于 2026-11-01（来自第 40 章）.

47. 数据基础设施标的的技术与商业尽职调查清单

深度： L2 · **阅读时间：** 约 13 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 36 章 单位经济与 KPI、第 38 章 开源作为战略、第 39 章 并购史

要点速览（TL;DR）

- **数据基础设施的尽职调查（due diligence）总是在可预见的地方失败。** 大多数失败可以追溯到四类缺口之一：一个没有人与 GAAP 核对过的收入指标；一份买方无法控制的许可证或一个买方无法掌控的社区；一个 Databricks、Snowflake 或某家超大规模云厂商即将免费推出的功能；或者一种与收购方自身定价模式相冲突的定价模式。本章针对这四类缺口给出一份清单，并按八个工作流加以组织。
- **每个工作流都遵循相同的模式：问什么、要什么材料、好的样子是什么、以及危险信号。** 危险信号表（图 47.5）列出了 18 项测试。加权评分矩阵（图 47.6）把调查发现转化为一个投资委员会（IC）可以在不同标的之间比较的数字，并包含可以否决总分的一票否决标准。
- **单位经济的权重最高，因为其定义最不标准。** 收入年化运行率、ARR 和 GAAP 收入是三个不同的数字。Databricks 披露的公司年化运行率超过 $7B，而 Fivetran 与 dbt Labs 披露的合计 ARR "接近 $600M"。两者都不是经审计的收入。[12]
- **平台吸收风险是决定性的产品问题。** 向量检索（vector search）、文档解析、Postgres、湖仓一体（lakehouse）引擎以及 MCP 网关，在 2024 至 2026 年间都变成了平台功能或被平台收购。[34567] 在投入尽职调查费用之前，应先按差异化程度与吸收风险对标的进行筛选（图 47.2）。
- **对于存储类收购方，整合契合度本身就是一个独立的工作流。** 需要回答的问题包括：与数据平台合作伙伴的渠道冲突、交易后能否留住开源社区，以及如何调和按 TB 计价与按用量计费（consumption pricing）。1touch 交易（$125.0M 现金，2026 年 5 月 7 日完成交割）是近期一个小型、元数据层收购的例子，其结构设计规避了上述大部分陷阱；现在判断结果还为时过早。[8]

为何重要（商业 + Everpure 视角）

数据基础设施标的比大多数软件更难做尽职调查。产品对终端用户不可见，因此与业务买方的客户访谈对底层引擎所知甚少。收入往往按用量确认，因此上一季度的数字告诉你的是客户实际运行了多少，而不是他们承诺了多少。而且大量代码可能是开源的，这意味着你要买的资产可以被超大规模云厂商合法地复制。最具警示意义的案例仍然是 HP–Autonomy：交割后约一年内减记 $8.8B，而起因是收入质量问题，而不是技术问题。[9] 现代的对应情形更为隐蔽：把年化运行率当作 ARR 报出；只有净收入留存率（NRR）而没有毛收入留存率支撑；或者毛利率（gross margin）随着无服务器（serverless）占比上升而下降。

对 Everpure 而言，这个视角是具体的。公司在 2026 年通过收购 1touch 并于 2026 年 6 月以 Data Intelligence 名义重新发布，进入数据智能领域，这使其成为元数据、数据治理与 AI 数据管道资产的潜在买家。[8] 该市场中的每个标的都向 Databricks 和 Snowflake 所服务的同一批数据团队销售产品，而 Everpure 本身也是 Databricks Storage Ecosystem（2026 年 6 月）的首发合作伙伴。[10] 因此，一份在常规技术与财务问题之外同时检验渠道冲突和定价契合度的清单，是战略团队基于公开信息可能评估的选项之一。它并不是对 Everpure 内部流程的描述。

尽职调查流程

下面的工作流是大多数企业发展团队遵循的顺序。其中有用的纪律在于两道关口。未通过初筛或管理层会议的标的不应进入数据室，因为数据室阶段正是尽职调查成本和交易惯性同时累积的地方。

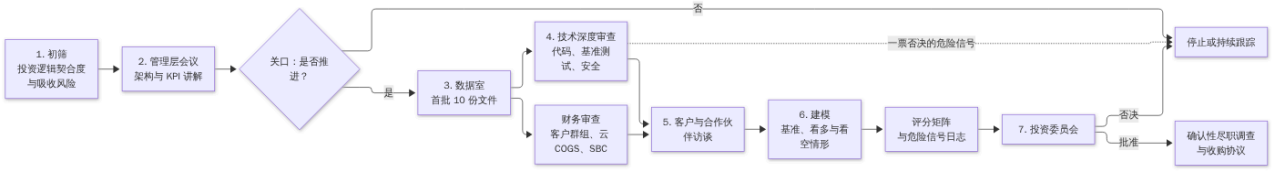


图 47.1 — 尽职调查漏斗。技术深度审查与财务审查基于同一个数据室并行开展，任何一方都可以叫停流程。评分矩阵位于模型与 IC 之间，使判断在投票之前就被记录下来。

有两个习惯能提升产出质量。第一，从第一次会议起就维护一份持续更新的危险信号日志，为每个信号指定负责人和检验方法，这样早期提出的问题不会在 IC 召开之前被遗忘。第二，先写看空逻辑（bear case），再写基准情形。先构建基准情形的团队往往会锚定在管理层给出的数字上。

各工作流清单

1. 架构与技术

核心问题是：产品能否在收购方关心的规模和环境中运行，以及它是否足够开放，能够融入客户现有的技术栈。请先阅读第 7 章和第 8 章，因为开放格式立场如今决定了大多数企业架构评审的结果。

- **问什么。** 存储引擎（storage engine）是什么，磁盘格式归谁所有？系统如何扩展，按数据量、并发量和租户数计，最大的生产部署有多大？多租户是通过独立计算、独立进程实现隔离，还是仅靠行级过滤？它是否原生读写 Apache Iceberg 和 Delta Lake，是否支持 Iceberg REST 目录协议？[11] 它持有哪些认证：SOC 2 Type II、ISO 27001、HIPAA 证明、FedRAMP？
- **要什么材料。** 架构文档、五大客户的生产遥测数据、基准测试脚本与配置、最新的渗透测试报告和附例外事项的 SOC 2 报告，以及一次把客户表导出到 Iceberg 的导出测试。
- **好的样子。** 基准测试可以在你自己的硬件上用公开配置复现。原生的开放格式读写，而不是单向导出。租户隔离可以在进程或账户层面讲清楚。SOC 2 Type II 报告例外事项少，且有整改记录。
- **危险信号。** 由厂商自行运行且不提供配置的基准测试。专有格式且没有开放的导出路径，这会造成厂商锁定，而企业买方如今正对此进行抵制。所谓的"Iceberg 支持"结果只是只读。认证仍处于"进行中"。

> **类比：数据手册典型值与工艺角表征。** 厂商的基准测试相当于数据手册上的"典型"值：在标称电压、室温和友好负载下测得。半导体买方会在工艺角（process corner）上对器件进行认证。请向数据平台索取对应的东西：最坏情况下的并发、最大的租户、冷缓存查询以及最慢的存储层级，而不是那个 TPC 风格的标题数字。

2. 开源与许可

如果标的的核心是开源的，许可证就是资产的一部分。第 38 章介绍了相关机制。尽职调查需要回答三个问题：超大规模云厂商能否售卖同样的东西？厂商能否修改条款？如果厂商修改了条款，客户能否获得一个可信的分叉？

- **问什么。** 核心采用什么许可证，付费层采用什么许可证（开放核心（open core）、源码可见许可或专有）？是否有贡献者许可协议赋予公司重新授权的权利？商标归公司还是归基金会所有？许可证是否曾经变更过，之后社区发生了什么？
- **要什么材料。** 许可证变更历史、CLA 文本、过去三年按雇主划分的提交与维护者数据，以及下载量或使用遥测数据。
- **好的样子。** 公司无需加以限制的开放核心与超大规模云厂商难以复制的付费层之间界限清晰。贡献者集中度足够高，使公司掌握路线图控制权，但又不至于高到少数工程师离开项目就会死掉。
- **危险信号。** 正在考虑重新授权。存在同一项目的超大规模云厂商托管版本。近期历史很有启发性。Redis 于 2024 年 3 月转向源码可见许可。在头六个月里，Linux Foundation 的分叉项目 Valkey 吸引了来自 10 家公司的 29 名贡献者，其中 18 人此前曾为 Redis 贡献过代码。[12][13][14] Elasticsearch 在 2021 年也经历了 AWS 推出 OpenSearch 分叉的同样模式。[15] 重新授权不一定会压低价格：在 Terraform 重新授权之后，IBM 仍为 HashiCorp 支付了 $6.4B。[16] 但它确实改变了你买到的东西。你得到了代码和客户，却得不到社区。

3. 产品与路线图

核心风险是功能吸收，即标的的核心功能变成客户已经付费的某个平台的捆绑功能。从 2024 年底到 2026 年底，Snowflake 为文档数据摄取收购了 Datavolo；AWS 把向量检索变成了 S3 的一项功能（S3 Vectors，2025 年 12 月正式发布）；SAP 收购了 Dremio；AWS 同意收购 DuckLabs；Snowflake 同意以约 $110M 的披露对价收购 MCP 网关公司 Natoma。[43][56][7] 各公司章节（第 25 章至第 34 章）跟踪了每个平台的路线图。

- **问什么。** 你们排名前十的功能中，有哪些出现在过去 18 个月 Databricks、Snowflake、AWS、Microsoft 或 Google 的发布说明中？平台版本推出之后，客户为什么还继续向你们付费？产品对 AI 智能体（agent）的就绪程度如何：是否提供 MCP 服务器，是否发布智能体可以使用的语义上下文（语义层或业务定义）？
- **要什么材料。** 与各平台逐项功能对比的重叠图、与平台原生方案对比的赢单/丢单记录，以及带有日期和负责人的路线图。
- **好的样子。** 存在某类工作负载，标的在其上便宜数倍或能力显著更强，而不仅仅是"集成得更好"。模型上下文协议（Model Context Protocol）支持已经交付并在使用中——如今 MCP 已归属于一个中立基金会（2025 年 12 月捐赠给 Agentic AI Foundation）。[17]
- **危险信号。** 路线图追着平台的发布公告跑。平台发布后赢单率下降。宣称"智能体就绪"却没有已交付的 MCP 端点。

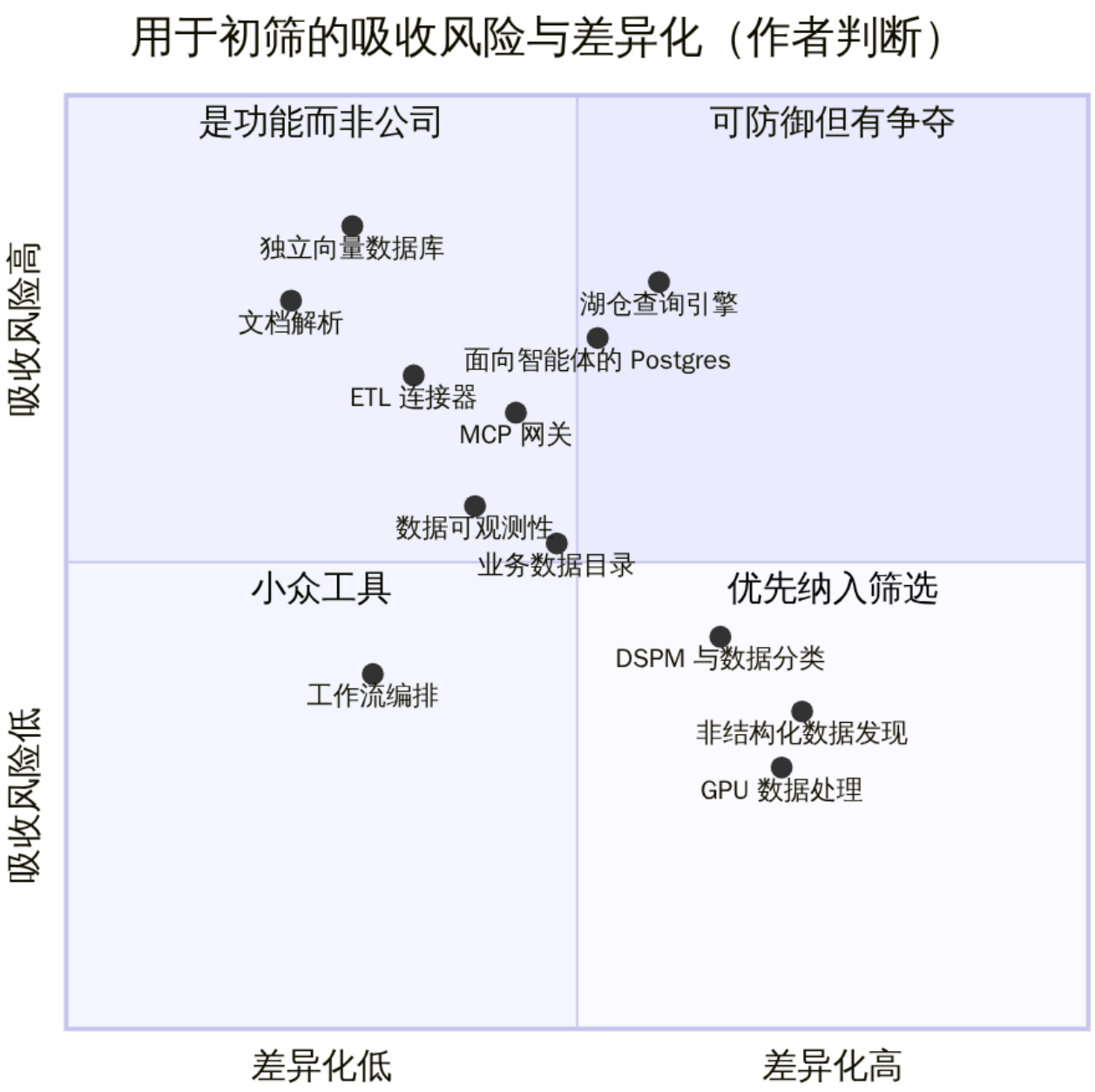


图 47.2 — 标的类别的初筛视图，基于作者判断而非数据。上半部分的类别已经出现过平台发布或平台收购。右下象限是最靠近字节所在位置的类别，存储类收购方在这里拥有平台所不具备的优势。

4. 单位经济

这个工作流在评分矩阵中权重最高，因为这些指标由公司自行定义、未经审计且容易被美化。SEC 2020 年的指引要求上市公司定义每一项关键指标并保持一致的计算口径。私有标的对你没有这样的义务。[18] 第 35 章和第 36 章解释了相关机制。

- **问什么。** ARR 如何定义，定义是否变更过？用量部分是按过往用量年化计入，还是按合同承诺计入？云账单由谁支付：客户（传统部署，自带云）还是厂商（无服务器计算）？每个账户的用量波动有多大？
- **要什么材料。** 自成立以来按客户和产品划分的月度收入文件；净收入留存率与毛收入留存率的客户群组表；云账单与承诺消费额度协议；按季度的销售与市场费用；以及完全稀释后的股权结构表。
- **好的样子。** ARR 与 GAAP 收入之间的差距已知且可解释，能够对上。NRR 有按客户群组的 GRR 支撑。随着无服务器业务增长，毛利额在上升，即使毛利率百分比略有下滑。Snowflake 体现了这一模

式：Q2 FY2027（2026 年 5–7 月）非 GAAP 产品毛利率为 74.7%，全年指引因 AI 工作负载使用更昂贵的算力而下调至 74%。[19]

- **危险信号**。 NRR 只以混合口径给出。超大规模云厂商承诺额度大于预测用量。把股权激励费用当作免费。用量下降的速度可能和上升一样快。Snowflake 的 NRR 从 FY2022（2021 年 2 月–2022 年 1 月）的 178% 降至 FY2025（2024 年 2 月–2025 年 1 月）的 126%，而在 FY2022–FY2024 期间，随着客户优化支出，产品收入增速从 106% 降至 38%（公司披露的 KPI；GAAP 增速）。[20]

KPI	公式	参考点（口径、日期）	尽职调查陷阱
ARR	某一时点经常性合同的年化价值	Fivetran + dbt Labs "接近 $600M"（公司披露，2026 年 6 月）[2]	用量型 ARR 是对用量的年化，而不是合同
收入年化运行率	最近一季度收入 × 4（或单月 × 12）	Databricks >$7B（公司披露，未经审计，2026 年 8 月）[1]	用峰值月份年化；混杂一次性与经常性收入
净收入留存率	客户群组第 2 年支出 ÷ 同一群组第 1 年支出	Snowflake 126%（公司披露，Q2 FY2027）[19]	群组和窗口口径不一；滞后于季度拐点
毛收入留存率	（上期支出 − 缩减 − 流失）÷ 上期支出，上限为 100%	上市可比公司很少披露[20]	强劲的 NRR 可能掩盖正在流失的客户基础
毛利率	（收入 − COGS）÷ 收入；按部署模式拆分	Snowflake 产品 70.9% GAAP / 74.7% 非 GAAP；GitLab 约 86.5% 非 GAAP（Q2 FY2027）[1921]	无服务器占比会压低百分比，但可能提高金额
Magic number（魔法数字）	（本季度收入 − 上季度收入）× 4 ÷ 上季度销售与市场费用	约 0.7 是常用的健康阈值[22]	天数差异和单季度噪声
CAC 回收期	12 ÷（魔法数字 × 毛利率），单位为月	由上面两行推导	忽略流失；继承噪声
SBC 强度	SBC ÷ 收入	Snowflake 约 27%（媒体报道，Q2 FY2027）[23]	被排除在非 GAAP 之外；稀释是永久性的
40 法则	收入增速 % + FCF 利润率 %（需说明是哪个期间的增速和哪种利润率：FCF、调整后 FCF、非 GAAP 营业利润率）	Snowflake 约 58：35% GAAP 总收入增速（Q2 FY2027）+ 23% FY2027 调整后 FCF 利润率指引（作者计算，估算）[35]	混合了不同期间和利润率口径；经 SBC 调整的 FCF 得分会低得多
RPO 与 cRPO	RPO：已签约但尚未确认的收入（GAAP 披露）。cRPO：其中预计在 12 个月内确认的部分	Snowflake RPO 约 $9.0B，约 54% 预计在 12 个月内确认（GAAP，Q2 FY2027）[20]	对用量型厂商而言，确认取决于用量，未使用的额度可以结转；RPO 有季节性（财年 Q4 续约后偏高）
按需占比	按需收入 ÷ 总收入	Snowflake 约 1%（FY2026）[24]	占比低并不意味着波动低，因为预付额度同样只在消耗时才确认

图 47.3 — 单位经济工作流的 KPI 定义。每个指标都应从月度收入文件重新计算，而不是直接接受管理层的数字。参考点是用于比较的锚点，而不是及格线。

5. 客户与市场进入

数据平台越来越多地通过超大规模云厂商的云市场（marketplace）和系统集成商销售，因此标的的销售管道可能依赖于它无法控制的合作伙伴（第 40 章）。Snowflake 披露 2025 日历年 AWS Marketplace 销售额超过 $2B（公司披露），而 AWS 私有报价（private offer）的费率根据合同规模分别为 3%、2% 或 1.5%。[2526]

- **问什么**。 前 10 大和前 25 大客户占收入的比例是多少？新签订单中有多大比例通过云市场成交，或来自超大规模云厂商的联合销售？客户数流失率（与金额流失率相区分）是多少？哪个合作伙伴带来的销售

管道最多?

- **要什么材料。** 按来源（直销、云市场、SI、联合销售）划分的订单；包含终止和排他条款的合作伙伴协议；附原因的流失客户名单；以及由调查团队而非管理层挑选的客户访谈名单。
- **好的样子。** 没有任何单一客户或合作伙伴大到足以拖垮模型。云市场被用作支付渠道，而不是唯一的需求来源。客户访谈覆盖流失客户和缩减客户，而不仅仅是满意的客户。
- **危险信号。** 客户集中度高，且续约集中在交割后的第一年。单一超大规模云厂商的联合销售项目带来了大部分销售管道，例如 AWS ISV Accelerate 这类项目，而超大规模云厂商可以单方面更改其规则。[27] 不断上升的客户数流失被最大客户的扩张所掩盖。

6. 团队与组织

在小型数据基础设施公司中，存储引擎或查询优化器（query optimizer）的知识往往掌握在少数几名工程师手中。因此关键人员风险是一个估值项目，而不仅仅是人力资源项目。

- **问什么。** 核心引擎是谁写的，他们还在吗？交割后每位创始人将担任什么角色？公司招聘资深工程师的速度有多快，又在哪些环节流失人才?
- **要什么材料。** 附任职年限的组织架构图、每名关键员工的归属（vesting）时间表、三年来按职能划分的人员流失率，以及空缺岗位及其招聘周期。
- **好的样子。** 核心知识分散在多名工程师身上。创始人希望在交割后担任运营角色。保留计划的规模与风险相匹配。
- **危险信号。** 关键工程师在签约时已全部归属。创始人计划离开。保留措施仅依赖现金。收购方会为此使用暂扣款（holdback）。Confluent 对 WarpStream 的披露显示，对价为 $135.1M，另加最高 $76.2M 的暂扣款，这提醒我们保留资金可能占真实价格的很大一部分。[28]

7. 法律、知识产权与数据隐私

数据基础设施产品会处理客户的个人数据，而 AI 功能扩大了风险敞口（第 15 章）。GDPR 罚款最高可达 €20M 或全球营业额的 4%，以较高者为准。[29] 在 2026 年 AI Omnibus 之后，EU AI Act 对高风险系统的数据治理义务现自 2027 年 12 月 2 日（附件 III）和 2028 年 8 月 2 日（附件 I）起适用。[30] EU Data Act 的云服务切换规则自 2025 年 9 月 12 日起已经适用。[31]

- **问什么。** 标的是否是客户个人数据的数据处理者，依据哪些协议？数据在哪里存储和处理，客户能否锁定区域？是否有任何功能落入 AI Act 的高风险类别？它拥有哪些专利，是否收到过侵权主张?
- **要什么材料。** 数据处理协议（DPA）和子处理者名单、区域分布图、专利清单、开源软件成分分析（SCA）报告，以及诉讼记录。
- **好的样子。** 标准的 DPA、按区域的数据驻留、专有组件中未混入 copyleft 代码，以及干净的索赔历史。
- **危险信号。** 闭源产品中含有 AGPL 或 GPL 代码。没有面向 EU 客户的数据驻留控制。在没有合同依据的情况下使用训练数据或遥测数据。

8. 存储类收购方的整合契合度

这个工作流因买方而异。对存储公司而言，它决定了标的是为装机基础增加价值，还是与客户已经在运行的数据平台产生摩擦。第 39 章表明，存储类买方收购元数据和数据服务（Portworx；1touch 于 2026 年 5 月完成交割，时间太近尚无法评判）时，结果好于收购引擎（Greenplum、Pentaho）。

- **问什么。** 适用哪条整合路径：接入现有数据智能层的连接器、在阵列上运行的软件、把元数据发布到 Unity Catalog 或 Horizon，还是联合打包的一体机？标的是否与 Databricks、Snowflake 或 Starburst 竞争——这三家都与存储厂商有公开的合作关系？[1032] 如果标的是开源的，在存储公司拥有该项目后社区是否会留下来？按用量计费如何映射到按 TB 计价或预留承诺计价？
- **要什么材料。** 附各合作伙伴收入的合作伙伴名单、社区的治理文件，以及一份将标的前十大客户套入收购方定价模型的定价对账。
- **好的样子。** 标的让存储对数据平台更有价值，而不是取代它们。公开承诺保持许可证和治理结构不变，或将项目捐赠给基金会。一座销售团队能讲清楚的定价桥。Everpure 自己的 Evergreen//One 模式已经将预留承诺与按需收费结合在一起，两者都计入其 Subscription ARR KPI，因此按用量计费的标的对它来说并不陌生。[34]
- **危险信号。** 与带来联合销售管道的平台合作伙伴发生渠道冲突。社区释放出将要分叉的信号。销售薪酬方案无法同时对按 TB 收入和按用量收入计提佣金。

整合路径	含义	公开先例	渠道冲突风险	与按 TB 或预留承诺定价的契合度
吸收进现有数据智能层	标的成为收购方控制台中的一项功能	1touch 以 Everpure Data Intelligence 名义重新发布[8]	低：增加的是元数据，而不是竞争性引擎	好：捆绑进现有合同
保留品牌，面向新买方	面向不同用户角色销售的独立产品线	Pure–Portworx，面向平台工程师销售（第 39 章）	低到中等	需要单独的价格手册
发布到合作伙伴目录	标签和策略流入 Unity Catalog 或 Horizon	Databricks Storage Ecosystem；Everpure OpenSharing 连接器处于私有预览阶段[1033]	低：让合作伙伴的平台变得更好	中性
联合打包的湖仓或查询引擎	收购方在自有存储上提供引擎	2010 年代的引擎收购（EMC–Greenplum、Hitachi–Pentaho）（第 39 章）	高：与 Databricks、Snowflake 和 Starburst 竞争	差：在容量合同上运行按用量计费的引擎

图 47.4 — 存储类收购方的整合路径。一条路径离元数据越远、越靠近查询引擎，渠道冲突越高，定价契合度越差。

> **存储桥接。** 存储类收购方的优势在于位置：它已经持有企业的非结构化数据和本地部署数据的字节，往往还持有备份副本。把这一位置转化为元数据（发现、分类、语义上下文）的标的能够继承这一优势。与客户的查询引擎竞争的标的则不能。阵列如何暴露这些数据，请参见配套的 *Everpure Tech Atlas*。

危险信号表

#	危险信号	为何重要	如何检验
1	ARR 定义在过去两年内变更过，或把年化运行率当作 ARR 呈现	放大了估值倍数所乘的基数	逐季度将 ARR 与 GAAP 收入核对；索取所有历史定义
2	披露 NRR 却未披露 GRR 或未按客户群组披露	少数账户的扩张可能掩盖正在流失的客户基础	从月度客户收入文件重新计算 NRR 和 GRR
3	头部客户主导收入或扩张	一次续约就可能打破模型	按季度、按客户的收入；交割后第一年的续约日历
4	毛利率随无服务器增长而下降，毛利额却持平	厂商在以微薄利润转售云算力	按部署模式划分的 COGS；云账单与 COGS 对账
5	超大规模云厂商承诺消费额度超过预测用量	"照付不议"负债转移给买方	阅读承诺协议；对照预测为额度消耗建模

#	危险信号	为何重要	如何检验
6	用量集中在客户可以优化的工作负载上	收入可能迅速下滑，如 2022–23 年的优化周期	按头部账户和工作负载的月度用量；性价比改进的发布历史
7	正在讨论重新授权，或 CLA 允许重新授权	引发分叉风险和社区流失	许可证历史；董事会会议纪要；任何变更前后的社区指标
8	贡献者集中度过高或过低	过高：关键人员风险。过低：公司不掌控路线图	三年来按雇主划分的提交与维护者数据
9	超大规模云厂商提供同一项目的托管版本	价格天花板以及客户关系的流失	与该托管服务对比的赢单/丢单；价格对比
10	基准测试由厂商运行且配置未公开	性能宣称在你的工作负载下可能站不住	在你的硬件上用公开配置复现
11	专有格式或目录且无开放导出	客户越来越拒绝锁定；买方将继承这种抵制	导出到 Iceberg 的测试；Iceberg REST 目录一致性测试
12	路线图与近期平台发布重叠	功能吸收压缩定价	将功能与 Databricks、Snowflake 及超大规模云厂商的发布说明逐一对照
13	单一云市场或联合销售项目带来大部分销售管道	合作伙伴可以修改条款或与之竞争	按来源划分的订单；合作伙伴合同的终止条款
14	核心工程师已全部归属或创始人将离开	知识在交割后流失	归属时间表；保留计划；暂扣款规模
15	SBC 高且在上升，期权悬置量（overhang）大	真实成本转移到收购方的股本上	SBC ÷ 收入趋势；完全稀释后的股权结构表
16	处理个人数据却没有 DPA 或驻留选项	GDPR 风险敞口最高可达全球营业额的 4%	DPA 清单；子处理者名单；区域分布图
17	专有组件中含有 copyleft 代码	交割后被迫公开代码或重写	独立的 SCA 扫描，而不是标的自己做的扫描
18	价格锚点取自媒体报道	媒体报道的数字往往高于申报价格	使用申报数字：Snowflake–Crunchy Data 申报为 $164.5M，而媒体报道约为 $250M[36]

图 47.5 — 十八个危险信号及对应的检验方法。第 1–6 行由财务团队负责，第 7–13 行由技术与产品团队负责，第 14–18 行由人力资源、法务和企业发展团队负责。第 1、7、16 和 17 行通常是一票否决项，与图 47.6 中的一票否决列相对应。

评分矩阵

该矩阵把各工作流转化为 1 到 5 分的加权得分。权重反映了数据基础设施交易历史上出问题的地方。权重属于作者判断，应针对每个投资逻辑重新设定。

标准	权重	1 = 弱	3 = 可接受	5 = 强	一票否决?
架构与技术	15%	基准测试无法复现；专有格式；无 SOC 2	在中等规模下可复现；可读 Iceberg；SOC 2 Type II	在最大规模下可复现；原生 Iceberg/Delta 和 REST 目录；审计干净	否
开源与许可	10%	重新授权待定；已存在超大规模云厂商的分叉	许可证稳定；与超大规模云厂商有部分重叠	开放核心划分清晰；核心由基金会持有；社区健康	是，如果重新授权会引发分叉
产品与吸收风险	15%	头部功能已由平台推出	部分重叠；工作负载可防御	在平台忽视的工作负载上好数倍；MCP 和语义上下文已交付	否
单位经济	20%	ARR 未核对；NRR 无 GRR；毛利额下降	ARR 已核对；按客户群组的 NRR 和 GRR；毛利率稳定	核对干净；GRR 强劲；毛利额上升；魔法数字接近或高于健康阈值	是，如果 ARR 无法核对

标准	权重	1 = 弱	3 = 可接受	5 = 强	一票否决?
客户与 GTM	10%	集中；单一合作伙伴带来大部分销售管道	集中度中等；来源多元	分散；云市场用作支付通道	否
团队与组织	10%	核心工程师已归属；创始人退出	保留覆盖不完全	知识分散；创始人投入；保留规模匹配	否
法律、知识产权与隐私	5%	copyleft 污染；无 DPA	需要少量整改	SCA 干净；标准 DPA；数据驻留	是，针对 copyleft 或隐私违规
整合契合度	15%	与关键平台合作伙伴直接冲突；定价冲突	冲突可控；存在定价桥	让合作伙伴的平台在我们的存储上表现更好；社区得以保留	否

图 47.6 — 加权评分矩阵，基于作者判断。加权总分 = Σ（权重 × 得分）。一票否决项得"1"分时，无论总分多少交易都应停止，这样可以防止很高的技术得分压过许可或收入质量方面的失败。

举一个示意性的例子（并非真实标的）：一家数据目录公司在架构上得 4 分，许可 4 分，吸收风险 2 分，单位经济 3 分，GTM 3 分，团队 4 分，法律 4 分，整合契合度 4 分，加权总分为 3.4。吸收风险的低分是需要上报的事项。IC 应当追问：报价是否假设了平台自带的目录会一直落后，因为 Unity Catalog 和 Horizon 正在进入同一领域（第 33 章）。

首批需索取的 10 份文件

1. **自成立以来按客户和产品划分的月度收入**。 每一个单位经济指标都可以从这个文件重新计算。如果对方拒绝提供，应将拒绝本身视为危险信号。
2. **ARR、年化运行率和 NRR 的定义及其历史**。 这些可以显示标题指标是否在变得不利时被修改过。
3. **云账单以及超大规模云厂商承诺消费额度协议**。 这些可以显示云账单由谁支付，以及有哪些"照付不议"风险敞口会被转移。
4. **NRR 和 GRR 的客户群组表**。 应按签约年份、规模区间和产品索取。
5. **架构文档和基准测试工具包**。 这能让你的工程师复现性能宣称。
6. **许可证历史、CLA 以及按雇主划分的贡献者数据**。 这些合在一起可以检验重新授权的权利和对社区的依赖程度。
7. **SOC 2 Type II 报告、渗透测试和安全事件日志**。 这些呈现的是含例外事项的安全态势，而不是营销宣传。
8. **前 25 大客户合同及合作伙伴协议**。 关注终止权、排他性、最惠国定价以及控制权变更条款。
9. **附任职年限的组织架构图、归属时间表和人员流失数据**。 这些用于衡量关键人员风险和保留成本。
10. **DPA、子处理者名单、区域分布图和 SCA 报告**。 这些可以一次性覆盖隐私、数据驻留和开源合规。

如有可能，在管理层会议之前就索取第 1–4 份文件。愿意提前分享这些文件的标的，通常数字都比较干净。

对话手册

向产品经理和企业发展同行提出的三个问题

1. "这个标的有哪些功能，Databricks、Snowflake 或超大规模云厂商在过去 18 个月里已经发布过？" *好的回答*会点出具体的发布，并解释哪个客户群体仍然会为独立产品付费。

2. "标题 ARR 能否与 GAAP 收入对上，差额里有什么？" *好的回答*会给出这座桥：用量年化、多年期承诺、服务收入以及任何一次性项目。
3. "如果我们收购它，平台合作伙伴中谁会受损？" *好的回答*会点出具体合作伙伴、涉及的联合销售管道，以及维护这段关系的计划。

向标的工程师和架构师提出的三个问题

1. "给我们看看你们最大的租户和最坏情况下的查询。" *好的回答：*附硬件假设的遥测数据、冷缓存数字和并发上限。
2. "如果某个客户明天就想离开，他们的数据和元数据要怎么迁出？" *好的回答：*Iceberg 或 Delta 导出以及 Iceberg REST 目录端点，要现场演示，而不是口头描述。
3. "哪三个人如果离开，会让路线图停滞？" *好的回答：*一份坦诚的名单和分散知识的计划，而不是"没有人"。

好的回答听起来是什么样的。 它们会说明每个数字的口径（GAAP、公司披露、年化运行率）。它们会区分毛留存与净留存。它们把与平台的重叠当作需要管理的事实，而不是需要否认的事情。

不要这样说

- "他们的 ARR 是 $X，所以收入就是 $X。" *ARR、年化运行率和 GAAP 收入是不同的数字，而用量型 ARR 是对用量的年化。*
- "NRR 是 130%，所以客户基础很有黏性。" *NRR 包含扩张。黏性看的是 GRR，而 GRR 往往不披露。*
- "它是开源的，所以对我们没有锁定风险。" *CLA 可能允许重新授权，超大规模云厂商也可以售卖同样的代码。请阅读许可证和治理结构。*
- "无服务器压低了他们的毛利率，所以是坏事。" *评价无服务器要看毛利额，而不是毛利率的百分点。*
- "平台会选择合作，而不是竞争。" *2024–2026 年平台发布和平台收购的记录说明事实并非如此。*[457]

关键术语

- 年度经常性收入（Annual recurring revenue） — 某一时点经常性合同的年化价值。
- 收入年化运行率（Revenue run-rate） — 将最近一个季度或月份的收入年化，由公司披露且未经审计。
- 净收入留存率（Net revenue retention） — 固定客户群组今年的支出除以其去年的支出。
- 毛收入留存率（Gross revenue retention） — 扣除缩减和流失后、不含扩张时，客户群组上期支出中被保留下来的比例。
- 魔法数字（Magic number） — 年化新增收入除以上一季度的销售与市场费用。
- CAC 回收期（CAC payback） — 收回获客支出所需的毛利月数。
- 40 法则（Rule of 40） — 收入增速加上一个说明口径的利润率（通常是 FCF）；40 或以上是常用基准。
- 剩余履约义务（Remaining performance obligations）和当期剩余履约义务（current remaining performance obligations） — 已签约但尚未确认的收入，分别为总额和 12 个月内的部分。
- 股权激励费用（Stock-based compensation） — 以股权支付的员工薪酬，是真实但非现金的成本。
- 无服务器计算（Serverless compute） — 由厂商运行的计算，其云成本计入厂商的 COGS。
- 自带云（Bring your own cloud） — 由客户的云账户运行并支付计算费用的部署方式。

- 功能吸收（Feature absorption） — 独立产品的核心功能变成平台的一项功能。
- 贡献者集中度（Contributor concentration） — 开源项目的提交或维护者中来自一家公司或少数几个人的比例。
- 贡献者许可协议（Contributor license agreement） — 授予项目所有者对贡献内容之权利的合同，通常包括重新授权的权利。
- 开放核心（Open core） — 免费的开源引擎，外围配以付费的专有功能或服务。
- 源码可见许可（Source-available license） — 公开代码但限制竞争性用途的许可证。
- 厂商锁定（Vendor lock-in） — 客户离开厂商的格式、目录或合同所需承担的成本。
- 多租户（Multi-tenancy） — 以共享基础设施服务众多客户，并在客户之间实现隔离。
- Iceberg REST 目录（Iceberg REST catalog） — 引擎用来查找和提交 Iceberg 表的厂商中立 API。
- 模型上下文协议（Model Context Protocol） — AI 智能体调用工具和数据源所使用的开放协议。
- MCP 服务器（MCP server） — 通过 MCP 向智能体暴露工具或数据的服务。
- 语义层（Semantic layer） — 供工具和智能体查询的、关于指标和实体的共享业务定义。
- 云市场（Cloud marketplace） — 超大规模云厂商的线上商店，客户可以用承诺的云消费额度购买第三方软件。
- 联合销售（Co-sell） — 由合作伙伴的销售人员协助完成厂商交易的联合销售方式。
- 客户集中度（Customer concentration） — 最大客户贡献的收入占比。
- 客户数流失（Logo churn） — 一定期间内流失的客户比例，按账户数而非金额计算。
- 关键人员风险（Key-person risk） — 少数个人离开时所损失的价值。
- 暂扣款（Holdback） — 被扣留或与持续任职挂钩的交易对价。
- 渠道冲突（Channel conflict） — 厂商的产品与转售或集成该产品的合作伙伴相竞争时产生的摩擦。
- 数据室（Data room） — 标的共享尽职调查文件的受控存放库。

资料来源

1. Databricks, "Databricks Grows >80% YoY, Surpasses $7B Revenue Run-Rate, Scales Lakebase, Genie and Unity AI Gateway," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-grows-80-yoy-surpasses-7b-revenue-run-rate-scales, 发布 2026-08-13; 检索 2026-11-01. 公司披露的年化运行率，未经审计。 ↩↩

2. Fivetran, "Fivetran & dbt Labs complete merger to create the data infrastructure for trusted AI agents," https://www.fivetran.com/press/fivetran-dbt-labs-complete-merger-to-create-the-data-infrastructure-for-trusted-ai-agents, 发布 2026-06; 检索 2026-11-01. 公司披露的 ARR。 ↩↩

3. Amazon Web Services, "Top announcements of AWS re:Invent 2025," https://aws.amazon.com/blogs/aws/top-announcements-of-aws-reinvent-2025, 发布 2025-12; Blocks & Files, "AWS piles on S3 upgrades from vector search to 50 TB objects," https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/12/03/aws-piles-on-s3-upgrades-from-vector-search-to-50-tb-objects/1704690, 发布 2025-12-03; 检索 2026-11-01. 公司披露。 ↩↩

4. Snowflake 新闻稿， "Snowflake Agrees to Acquire Open Data Integration Platform Datavolo," https://www.snowflake.com/news/snowflake-agrees-to-acquire-open-data-integration-platform-datavolo/, 发布 2024-11-20; TechCrunch, 2024-11-20; 检索 2026-11-01. ↩↩↩

5. SAP News, "SAP Completes Dremio Acquisition," https://news.sap.com/2026/07/sap-completes-dremio-acquisition/, 发布 2026-07-06; Dremio newsroom, "SAP to Acquire Dremio to Unify SAP and Non-SAP Data to Power Agentic AI," https://www.dremio.com/newsroom/sap-to-acquire-dremio-to-unify-sap-and-non-sap-data-to-power-agentic-ai/, 发布 2026-05-04; 检索 2026-11-01. 条款未披露。 ↩↩↩

6. Amazon, "AWS to acquire DuckLabs," https://www.aboutamazon.com/news/company-news/aws-ducklabs, 发布 2026-08-26; The Register, https://www.theregister.com/databases/2026/08/26/aws-buys-ducklabs-the-people-behind-the-popular-in-process-olap-database/5292590, 发布 2026-08-26; 检索 2026-11-01. ↩↩

7. Snowflake Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2026-04-30 （Natoma Labs，约 $110M 披露对价）, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001640147/000164014726000030/snow-20260430.htm, 发布 2026-05/06; 检索 2026-11-01 （依据 `data/ma_deals.csv`）. ↩↩↩

8. Everpure, Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2026-05-03, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm, 发布 2026-06; Cleary Gottlieb, "Everpure Completes Acquisition of 1touch," https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/news-listing/everpure-completes-acquisition-of-1touch, 发布 2026-05-11; World Wide Technology （转载公司新闻稿）, https://www.wwt.com/news/pure-storage-rebrands-to-everpure-and-announces-intent-to-acquire-1touch, 发布 2026-02-23; 检索 2026-11-01. ↩↩↩

9. Computer Weekly, "HP writes down Autonomy by $8.8bn," https://www.computerweekly.com/news/2240172197/HP-writes-down-Autonomy-by-88bn, 发布 2012-11-20; CNN Money, "HP earnings," https://money.cnn.com/2012/11/20/technology/enterprise/hp-earnings/, 发布 2012-11-20; 检索 2026-11-01. 公司报告的减值。 ↩

10. Databricks blog, "Announcing the Databricks Storage Ecosystem: Governing the Enterprise Data Estate Wherever It Lives," https://www.databricks.com/blog/announcing-databricks-storage-ecosystem-governing-enterprise-data-estate-wherever-it-lives, 发布 2026-06-10; StorageNewsletter, https://www.storagenewsletter.com/2026/06/24/announcing-the-databricks-storage-ecosystem-governing-the-enterprise-data-estate-wherever-it-lives/, 2026-06-24; 检索 2026-11-01 （引自第 25 章）. ↩↩↩

11. Apache Iceberg, "REST Catalog Spec," https://iceberg.apache.org/rest-catalog-spec/, 无日期（持续更新的规范）; 检索 2026-11-01. ↩

12. Redis, "Redis Adopts Dual Source-Available Licensing," https://redis.io/blog/redis-adopts-dual-source-available-licensing/, 发布 2024-03-20; InfoQ, https://www.infoq.com/news/2024/03/redis-license-open-source/, 发布 2024-03; 检索 2026-11-01. ↩

13. Linux Foundation, "Linux Foundation Launches Open Source Valkey Community," https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-launches-open-source-valkey-community, 发布 2024-03-28; 检索 2026-11-01 （标准引用；支持方以公告为准）. ↩

14. Dawn Foster, "The New Dynamics of Open Source: Relicensing, Forks, & Community Impact," arXiv:2411.04739, https://arxiv.org/abs/2411.04739, 发布 2024-11; slides, https://fastwonderblog.com/wp-content/uploads/2024/11/Dawn-Foster-New-Dynamics-Relicensing-Forks-OFA-2024.pdf; The New Stack summary, https://thenewstack.io/what-happens-to-relicensed-open-source-projects-and-their-forks/; 检索 2026-11-01. Valkey 六个月贡献者数据来自演示文稿和二手摘要。 ↩

15. FOSSlife, "Amazon Creates ALv2-Licensed Fork of Elasticsearch," https://www.fosslife.org/amazon-creates-alv2-licensed-fork-elasticsearch, 发布 2021-01; TechRepublic, "OpenSearch: AWS rolls out its open source Elasticsearch fork," https://www.techrepublic.com/google-amp/article/opensearch-aws-rolls-out-its-open-source-elasticsearch-fork/, 发布 2021-04; 检索 2026-11-01. ↩

16. IBM, "IBM Completes Acquisition of HashiCorp, Creates Comprehensive, End-to-End Hybrid Cloud Platform," https://newsroom.ibm.com/2025-02-27-ibm-completes-acquisition-of-hashicorp,-creates-comprehensive,-end-to-end-hybrid-cloud-platform, 发布 2025-02-27; 检索 2026-11-01. ↩

17. Anthropic, "Donating the Model Context Protocol and establishing the Agentic AI Foundation," https://anthropic.com/news/donating-the-model-context-protocol-and-establishing-of-the-agentic-ai-foundation, 发布 2025-12-09; 检索 2026-11-01. ↩

18. U.S. Securities and Exchange Commission, "Commission Guidance on Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations," Release No. 33-10751, https://www.sec.gov/rules/final/33-10751.htm, 发布 2020-01-30 （2020-02-25 生效）; 检索 2026-11-01. ↩

19. Snowflake Inc., "Snowflake Reports Financial Results for the Second Quarter of Fiscal 2027," https://www.nasdaq.com/press-release/snowflake-reports-financial-results-second-quarter-fiscal-2027-2026-09-02 （另见 Business Wire， https://secure.businesswire.com/news/home/20260902386235/en/Snowflake-Reports-Financial-Results-for-the-Second-Quarter-of-Fiscal-2027), 发布 2026-09-02; 检索 2026-11-01. FY2027 = 2026 年 2 月–2027 年 1 月；产品毛利率 70.9% GAAP / 74.7% 非 GAAP；NRR 126%；FY2027 非 GAAP 产品毛利率指引 74%。 ↩↩↩

20. AI Data Atlas 数据集 `data/company_financials.csv` （Snowflake FY2020–Q2 FY2027 产品收入、NRR、RPO、利润率、SBC；各行来源：Snowflake 10-K 和财报新闻稿，包括 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000162828026011631/fy2026q4earnings.htm, 发布 2026-02-25); 检索 2026-11-01. NRR 与毛留存披露情况见第 36 章的汇总。 ↩↩↩

21. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv` （GitLab 非 GAAP 毛利率 86.5%，Q2 FY2027 = 2026 年 5–7 月），来源为 stock analysis.com 和公司新闻稿； 检索 2026-11-01. ↩

22. Scale Venture Partners, "A History of the Magic Number," https://www.scalevp.com/blog/a-history-of-the-magic-number, 发布 [VERIFY: 发布日期]; 检索 2026-11-01 （该术语于 2005 年提出；约 0.7 为健康基线）. ↩

23. sec-api.io, "Snowflake (SNOW) stock after the $3.75bn convertible notes: Q2 FY2027 product revenue, RPO, insider sales and scenarios to FY2030," https://sec-api.io/insights/snowflake-snow-stock-after-the-3-75bn-convertible-notes-q2-fy2027-product-revenue-rpo-insider-sales-and-scenarios-to-fy2030, 发布 2026-10-10; 检索 2026-11-01. 媒体报道（引用 10-Q 的二手分析）： SBC 约 $424M，约占收入的 27%。 ↩

24. Snowflake Inc., Form 10-K for the fiscal year ended January 31, 2026 （容量合同与按需安排；按需收入在 FY2026/FY2025/FY2024 分别约占收入的 1%/2%/3%；未使用额度可结转；收入在消耗时确认）, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014726000008/snow-20260131.htm, 发布 2026-03; 检索 2026-11-01. ↩

25. Snowflake via Business Wire, "Snowflake Doubles AWS Marketplace Growth YoY, Eclipses $2 Billion in Sales⋯," https://www.businesswire.com/news/home/20251203483596/en/, 发布 2025-12-03; Amazon 新闻稿， https://press.aboutamazon.com/aws/2025/1

2/snowflake-doubles-aws-marketplace-growth-yoy-eclipses-2-billion-in-sales-as-new-integrations-accelerate-enterprise-data-and-ai-adoption, 2025-12; 检索 2026-11-01. 公司披露。 ↩

26. AWS, "AWS Marketplace announces simplified and reduced listing fees for sellers," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/01/aws-marketplace-simplified-reduced-listing-fees/, 发布 2024-01; AWS Marketplace Seller Guide, "Understanding listing fees for AWS Marketplace sellers," https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/listing-fees.html, 持续更新的文档（费率自 2024-01-05 起生效）; 检索 2026-11-01. ↩

27. AWS, "AWS ISV Accelerate Program," https://aws.amazon.com/partners/programs/isv-accelerate/, 持续更新的文档； AWS, "AWS ISV Accelerate, a co-sell program for AWS Partners," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2020/12/isv-accelerate/, 发布 2020-12; 检索 2026-11-01. ↩

28. Confluent, Inc., Form 10-Q for Q3 2024, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1699838/000095017024119042/cflt-20240930.htm, 发布 2024-11; 检索 2026-11-01 （对价 $135.1M，另加最高 $76.2M 暂扣款，见第 39 章的汇总）. ↩

29. Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj, 发布 2016-05-04 （自 2018-05-25 起适用）；第 83 条； 检索 2026-11-01. ↩

30. Council of the EU, "Artificial intelligence: Council and Parliament agree to simplify and streamline rules," https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/05/07/artificial-intelligence-council-and-parliament-agree-to-simplify-and-streamline-rules/, 发布 2026-05-07; Future of Privacy Forum, "The AI Act implementation timeline: What changes under the AI Omnibus?," https://fpf.org/blog/the-ai-act-implementation-timeline-what-changes-under-the-ai-omnibus/, 2026 （Regulation (EU) 2026/1744；附件 III 推迟至 2027-12-02，附件 I 推迟至 2028-08-02）; 检索 2026-11-01. ↩

31. Regulation (EU) 2023/2854 (Data Act), EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj, 发布 2023-12-22 （自 2025-09-12 起适用）; Society for Computers and Law, "EU Data Act in force from 12 September 2025," https://www.scl.org/eu-data-act-in-force-from-12-september-2025/, 2025-09; 检索 2026-11-01. ↩

32. Everpure partner page, "Starburst" （Scalable Lakehouse Analytics 参考架构）, https://www.everpuredata.com/la/partners/technology-alliance-partners/starburst.html, 无日期； 检索 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）. ↩

33. Everpure blog, "Everpure OpenSharing Connector," https://blog.everpuredata.com/products/everpure-opensharing-connector/, 发布 2026-06; 检索 2026-11-01. 厂商披露；自 2026-06-09 起私有预览。 ↩

34. Everpure, Inc. (formerly Pure Storage), Form 10-K for the fiscal year ended February 1, 2026 （Subscription ARR 定义，包括按需账单 × 4；Evergreen//One 预留承诺与按需结构）, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000027/pstg-20260201.htm, 发布 2026-03; 检索 2026-11-01. ↩

35. AI Data Atlas 数据集 `data/ch36_rule_of_40.csv`, Snowflake 行（Q2 FY2027 GAAP 总收入增速 35% 加上 FY2027 公司非 GAAP 调整后 FCF 利润率指引 23% = 58），来源为 Snowflake Q2 FY2027 新闻稿， https://www.nasdaq.com/press-release/snowflake-reports-financial-results-second-quarter-fiscal-2027-2026-09-02, 发布 2026-09-02; 检索 2026-11-01. 得分为作者计算（估算）； FY2027 = 2026 年 2 月–2027 年 1 月。 ↩

36. Snowflake Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2025-10-31, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014725000211/snow-20251031.htm, 发布 2025-12; TechCrunch, "Snowflake to acquire database startup Crunchy Data," https://www.techcrunch.com/2025/06/02/snowflake-to-acquire-database-startup-crunchy-data/, 发布 2025-06-02; 检索 2026-11-01. 申报 $164.5M，媒体报道约 $250M，见第 39 章的汇总。 ↩

48. 问题库：154 个问题

> **深度：** L2 · **阅读时间：** 约 36 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 第 46 章 — 与数据从业者对话，第 47 章 — 尽职调查清单

要点速览（TL;DR）

- **这是一个包含 154 个编号问题的实用问题库**，适用于与数据平台厂商、超大规模云厂商合作伙伴团队、创始人、客户及财务对口人员的会谈。每个问题都带有一个主题标签和一个受众标签，大多数问题还附有一条*关注点*说明，指出一个有力的回答应包含哪些内容。
- **十一个主题组**覆盖从数据库内部机制到创始人尽职调查（due diligence）的各个方面。每个主题组都链接到解释答案的相关章节，因此，如果某个问题你无法追问下去，所需的背景知识只需一次点击即可获得。
- **最好的问题会索要一个数字、一个机制和一个权衡。** 薄弱的回答堆砌形容词（"无缝"、"完全开放"、"企业级"）。有力的回答会说出一个单位、一个百分位数、一个客户队列或一个底层原语，并坦承自己放弃了什么。
- **许多问题是围绕前面各章指出的常见误解设计的**：年化运行率（run-rate）不等于 GAAP 收入，开放格式并不能终结锁定，零 ETL（zero-ETL）本质上仍是一条数据管道，而模型本身不执行任何权限控制。善于提问是避免说错话的最快方式。
- **"存储与数据的交汇"主题组是为 Everpure 的战略视角而写的。** 它仅使用公开信息，并将每个问题都设定为战略团队可能向合作伙伴、客户或自身提出的问题，绝不作为对非公开计划的陈述。

为何重要（业务 + Everpure 视角）

在数据行业从事企业发展（corporate development）工作的人，每周大部分时间都在进行这样的对话：对方比你更了解产品。Databricks 的合作伙伴经理了解 Storage Ecosystem 计划。创始人了解客户流失队列。客户的架构师知道到底是哪个目录（catalog）持有授权。你不可能比他们知道得更多，但你可以比他们问得更好。一个精准的问题表明你理解其中的机制。它还能让回避变得显而易见，并为你当月会见的五家公司提供可比较的依据。

提问还能保护你的信誉。前面各章的"不要这样说"清单中，大多数是新人可能出于善意说出的陈述："Databricks 的收入是 $7B"、"Snowflake 已经盈利"、"Iceberg 意味着没有锁定"。把同样的观点转化为一个问题（"你们披露的年化运行率是如何定义的？"），就能在不冒风险的情况下获得信息。本问题库正是有意按这种方式构建的。

对于 Everpure（前身为 Pure Storage；NYSE：P，原代码 PSTG）而言，这些对话集中在三个地方。第一是 Databricks、Snowflake、各超大规模云厂商和 NVIDIA 的合作伙伴团队，问题围绕认证、凭证分发（credential vending）和联合销售（co-sell）。第二是 Data Intelligence（基于收购 1touch 构建的产品）附近的标的公司和创始人，问题围绕分类准确率、买方和可比公司。第三是正在决定其湖仓一体（lakehouse）表和 AI 检索层放在何处的客户。本问题库对这三类对话有所侧重，但对任何数据行业会谈都依然有用。

如何使用本章

先读标签。 每个问题都以 *[Topic: … · Audience: …]* 形式的标签结尾。主题（Topic）对应下面十一个 `##` 主题组之一。受众（Audience）列出应由谁来回答：**PM**（产品经理）、**Engineer**（工程师或解决方案架构师）、**Partner manager**（联盟或合作伙伴工程）、**Founder/CEO**（创始人/CEO）、**CFO/Finance**（财务、投资者关系、FP&A）以及 **Customer**（运行该产品的买方或实践者）。为工程师设计的问题会让 CFO 感到厌烦，反之亦然。会前请先按受众筛选。

挑五到七个，而不是二十个。 一小时的会议大约能容纳五个带追问的真正问题。从对方的核心主题中选两个，商业模式或经济性方面选一个，存储或合作伙伴角度选一个，再加一个开放式问题，邀请对方告诉你还遗漏了什么。另外准备三个备用问题，以便在某个回答打开新话题时使用。

把关注点说明当作评分标准。 它们描述了一个有力回答应包含的内容：一个单位、一个实测数字、一个具名的底层原语、一个坦诚的权衡。会后，将每个回答标记为有力、部分或回避。一个季度下来，不同厂商之间呈现的规律比任何单个回答都更有信息量。第 47 章将同样的思路转化为一个尽职调查评分矩阵。

围绕名词追问。 当回答含糊时，把其中的关键名词变成一个问题重复回去。"我们支持 Iceberg"变成"支持读、写还是提交？用哪个目录？""我们的利润率在改善"变成"是毛利率百分比，还是每客户毛利金额？"追问往往比第一个问题更能揭示真相。

使用警示表格。 每个主题组末尾都有一张简短的表格，列出应当引起警惕的回答（取自前面各章指出的误解），并附上用于检验每个回答的追问。如果你听到其中某个回答，请先问追问再继续。

不要问你无法跟进的问题。 每个主题组都链接到解释答案的章节。如果某个问题涉及你尚未读过的机制（删除向量、凭证分发、"致命三要素"），请先阅读链接的章节，或者跳过该问题。一个无法跟进的问题比一个没问的问题更损害信誉。

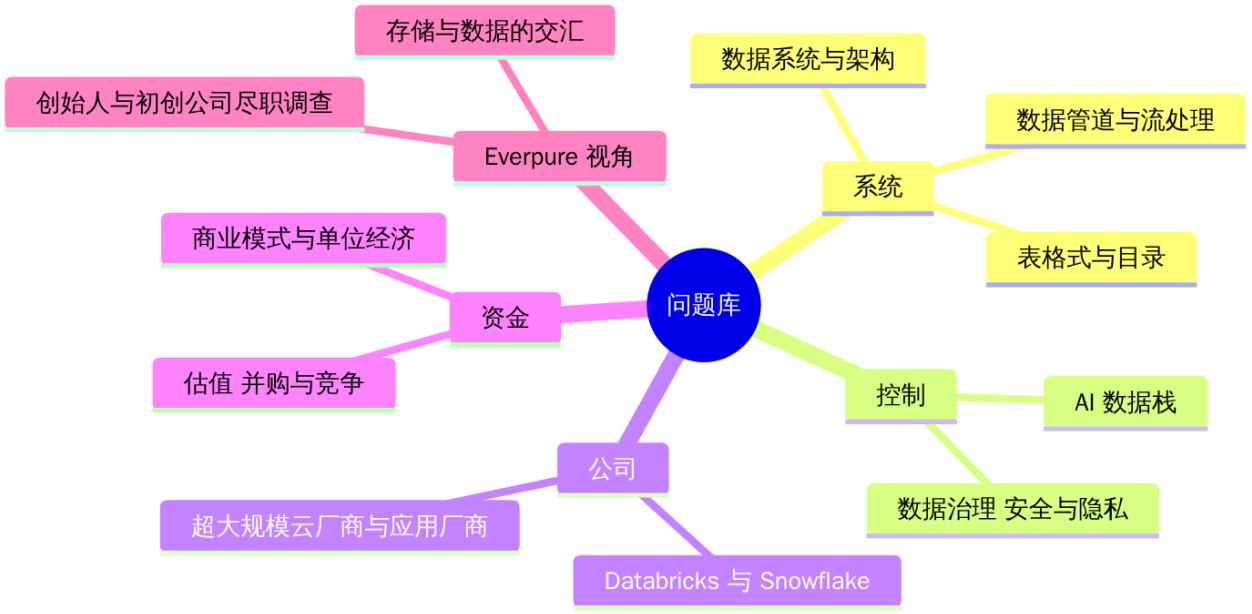


图 48.1 — 十一个主题组分为五个簇：系统如何运作、谁控制数据、公司、资金，以及 Everpure 特有的视角。

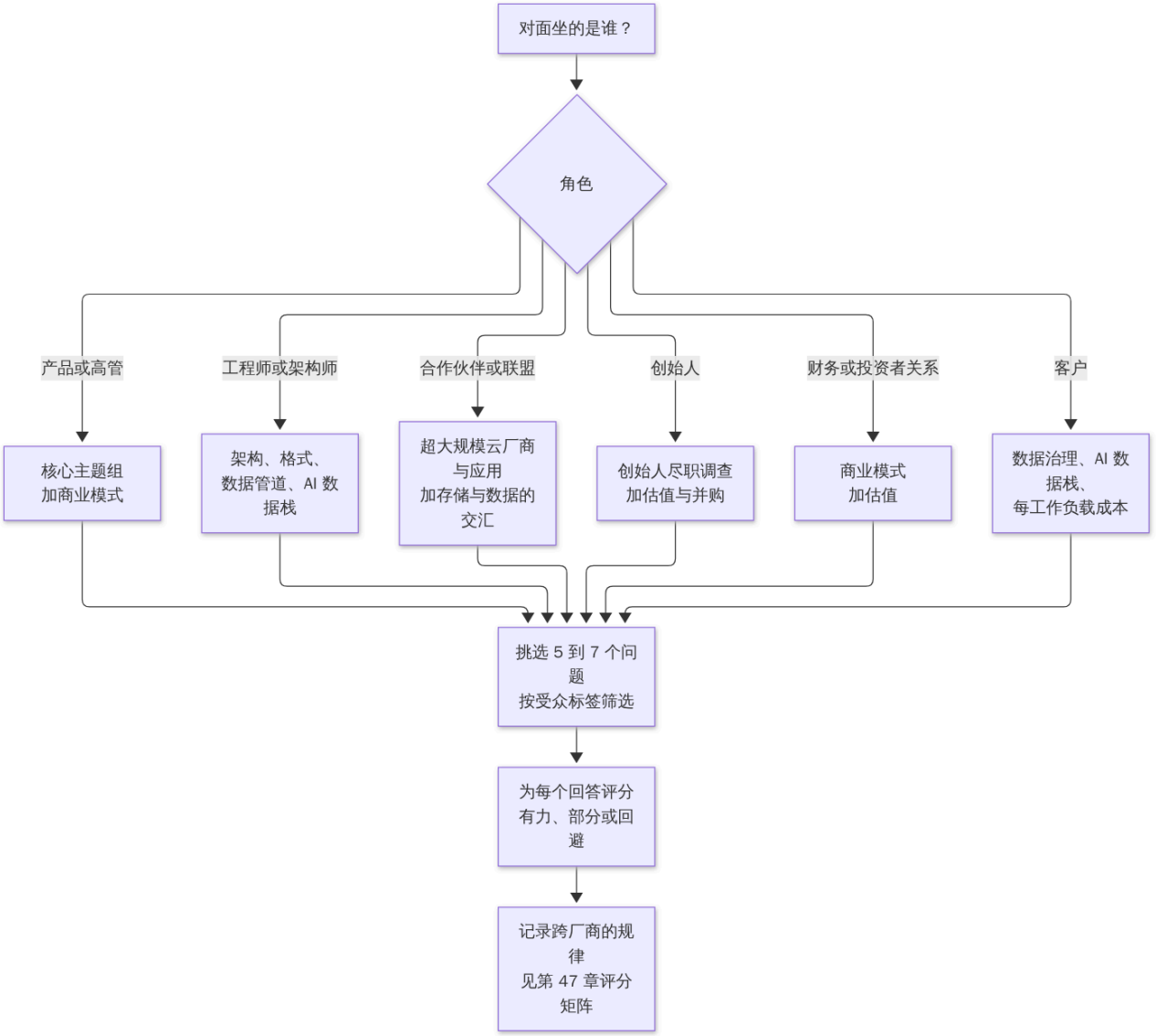


图 48.2 — 为一次会议挑选问题，从对方的角色出发，从两到三个主题组中选题，最后为回答评分，以便在不同会议之间进行比较。

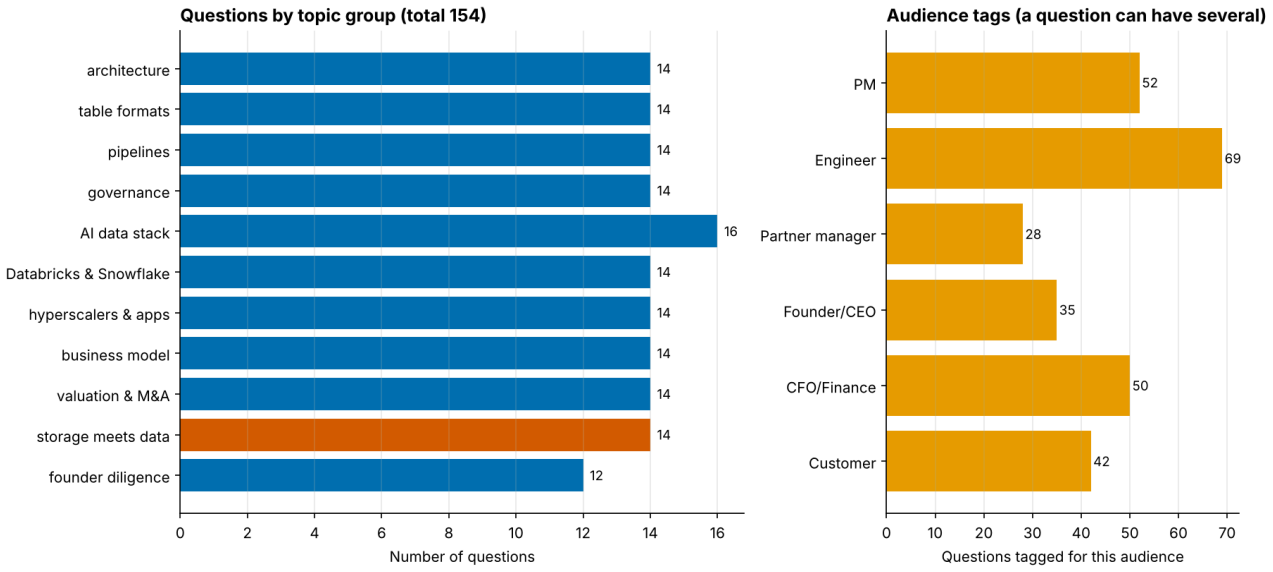
覆盖范围：主题 × 受众

一个问题可以标注多个受众，因此每行的受众合计会超过该组的问题数。计数根据本文件中的标签统计得出。

主题组	问题数	PM	Engineer	Partner manager	Founder/CEO	CFO/Finance	Customer
architecture（架构）	14	6	9	2	3	1	3
table formats（表格式）	14	6	7	3	1	1	7
pipelines（数据管道）	14	5	8	1	2	5	4
governance（数据治理）	14	5	8	2	2	3	6
AI data stack（AI 数据栈）	16	7	10	0	3	2	7
Databricks & Snowflake	14	5	7	5	0	6	3
hyperscalers & apps（超大规模云厂商与应用）	14	4	6	6	2	5	3
business model（商业模式）	14	5	4	1	2	11	1

主题组	问题数	PM	Engineer	Partner manager	Founder/CEO	CFO/Finance	Customer
valuation & M&A（估值与并购）	14	3	0	2	9	9	0
storage meets data（存储与数据的交汇）	14	4	7	5	1	2	6
founder diligence（创始人尽职调查）	12	2	3	1	10	5	2
合计	**154**	**52**	**69**	**28**	**35**	**50**	**42**

图 48.3 — 工程师（69 个标签）、产品经理（52 个）和财务负责人（50 个）的问题储备最为充足。合作伙伴经理类问题集中在 Everpure 合作伙伴对话发生的领域：超大规模云厂商、Databricks 和 Snowflake，以及存储与数据的交汇。空白是有意为之：AI 数据栈没有合作伙伴经理类问题，估值主题也没有工程师类问题。



Source: tags parsed from docs/07-conversation-toolkit/ch48-question-bank.md by scripts/charts/ch48_question_counts.py. Storage meets data (Everpure lens) highlighted. Retrieved 2026-11-01.

图 48.4 — 本问题库有意保持均衡：没有任何主题组少于 12 个问题，AI 数据栈问题最多，因为它有最多需要探查的新术语。由 `scripts/charts/ch48_question_counts.py` 根据本章中的标签生成。

数据系统与架构

背景阅读：第 1 章 — 数据栈全景图，第 3 章 — 数据库内部机制，第 4 章 — 分布式数据库，第 5 章 — 分析引擎，第 23 章 — 实时分析与 HTAP，第 42 章 — 数据库发展史。

1. 请带我走一遍：一条记录如何从你们客户的业务数据库到达你们的产品？中间有多少跳、多少份副本，你们消除了哪些？ *[Topic: architecture · Audience: PM, Customer] — 关注点：* 具名的各跳环节，一个新鲜度数字（例如"Postgres 数据源延迟低于一分钟"），以及对仍然存在的副本的坦诚说明。

2. 哪个工作负载类别是你们的核心，哪些相邻工作负载你们只能勉强支持？ *[Topic: architecture · Audience: PM, Founder/CEO] — 关注点：* 在他们真正为之构建的引擎与他们对外推销的"融合"叙事之间做出坦诚的区分。

3. 你们的存储引擎（storage engine）是基于 B 树还是 LSM 树，是什么工作负载促使你们做出这个选择？ *[Topic: architecture · Audience: Engineer] — 关注点：* 目标客户的读写比例，以及他们接受的代价，例如压实（compaction）停顿或范围扫描变慢。

4. 客户默认获得的隔离级别（isolation level）是什么，他们仍可能遇到哪些异常？ *[Topic: architecture · Audience: Engineer, Customer] — 关注点：* "默认快照隔离，可串行化需以吞吐量为代价"，而不是"我

们完全符合 ACID"。

5. 你们端到端的写放大是多少，包括设备层面？ *[Topic: architecture · Audience: Engineer] — 关注点：* 分别量化引擎层和设备层的写放大，以及压实如何调优。存储经济性就隐藏在这里。

6. 你们的提交延迟预算是多少，其中存储刷盘时间占多少？ *[Topic: architecture · Audience: Engineer] — 关注点：* 平台的 `fsync` 延迟，以及组提交在负载下的表现。

7. 在三区域部署中，主节点（leader）默认位于何处？来自最远区域的一次写入需要多少次往返、多少毫秒？ *[Topic: architecture · Audience: PM, Engineer] — 关注点：* 一个尊重物理规律的数字。强一致性写入总要有人承担一次跨区域往返。

8. 你们的客户中，实际在生产环境中运行多区域双活（active-active）的比例是多少，相比之下单区域加灾备的比例又是多少？ *[Topic: architecture · Audience: PM, Partner manager] — 关注点：* 一个比例，而不是一个形容词。宣传册与生产环境之间的差距通常很大。

9. 你们的执行器是向量化、编译型还是混合型，为什么选择那个批大小？ *[Topic: architecture · Audience: Engineer] — 关注点：* 与 CPU 缓存挂钩的批大小，以及编译代码占优的查询形态。

10. 你们对对象存储（object storage）发出的请求大小和并行度是多少，每个节点需要多少吞吐量才能让 CPU 保持忙碌？ *[Topic: architecture · Audience: Engineer, Partner manager] — 关注点：* 明确的请求大小、每节点在途请求数，以及实测的缓存命中率。

11. 你们在峰值并发下的 p99 延迟是多少（而不是空闲集群上的中位数），在合并或数据摄取（ingestion）高峰期间它会发生什么变化？ *[Topic: architecture · Audience: Engineer, Customer] — 关注点：* 在具名负载下的百分位数，以及一份清晰的清单，列出快速模式（按键过滤、时间窗口）和慢速模式（临时的多路连接）。

12. 对于每秒数百个小查询的工作负载，你们会如何定价，客户每百万次查询需要支付多少？ *[Topic: architecture · Audience: PM, CFO/Finance] — 关注点：* 计费单位（计算时间、查询次数或扫描字节数）以及一个算出来的数字。为较少、较大查询而构建的数据仓库往往难以回答这个问题。

13. 哪些引擎组件是你们自己构建的，哪些取自 Arrow、Velox 或 DataFusion？ *[Topic: architecture · Audience: Founder/CEO, Engineer] — 关注点：* 在执行层商品化之后，差异化落在何处的观点：优化器、缓存、目录还是运维。

14. 如果一个主流 SQL 引擎明天就推出了你们的核心索引类型，还有什么是难以复制的？ *[Topic: architecture · Audience: Founder/CEO, PM] — 关注点：* 交付或控制点（control point）层面的优势（托管服务、目录、装机基础），以及被吸收风险的时间框架，而不是关于数据模型的论证。

应当引起警惕的回答

你可能听到的回答	为何应当警惕	追问
"我们完全符合 ACID。"	大多数引擎默认使用读已提交或快照隔离，这些级别允许已知的异常。	"在默认级别下，客户可能遇到哪些异常？"
"更快的存储能让整个数据库更快。"	如果工作集能装入内存，系统受限于 CPU 或锁；存储的作用在于提交和缓存未命中。	"在 p99 下，I/O 等待占查询时间的比例是多少？"
"双活且没有延迟损失。"	强一致性的跨区域写入必须付出一次往返。	"由谁承担这次往返，它是多少毫秒？"

图 48.5 — 三个关于架构的回答，它们透露的是营销话术而非机制，每个都附有能揭穿它的追问。

表格式与目录

背景阅读：第 6 章 — 文件格式，第 7 章 — 开放表格式，第 8 章 — 目录与元数据存储。

15. 你们的客户在生产环境中写入哪些表格式和目录，自 2024 年年中以来这一组合发生了怎样的变化？ *[Topic: table formats · Audience: PM, Partner manager] — 关注点：* 一个带有变化方向的组合，以及"写入"这个词，而不是"支持"。

16. 由谁为你们的客户运行压实和快照（snapshot）过期清理：你们、引擎厂商还是客户自己？你们是否为此收费？ *[Topic: table formats · Audience: PM, Customer] — 关注点：* 一个具名的负责方和一个时间表。无人负责的维护工作日后会以查询变慢和存储膨胀的形式显现。

17. 你们如何实现原子提交：目录比较并交换（compare-and-swap）、条件 PUT 还是外部锁？发生冲突重试时会怎样？ *[Topic: table formats · Audience: Engineer] — 关注点：* 确切的底层原语，例如通过 REST 目录进行基于 ETag 的提交，或对下一个日志条目执行 put-if-absent，并与 Iceberg 规范中的乐观并发规则保持一致。[7]

18. 对于流式数据摄取，你们的小文件策略是什么，压实前后的文件大小分布如何？ *[Topic: table formats · Audience: Engineer] — 关注点：* 目标文件大小、压实频率，以及承认读时合并（merge-on-read）在压实运行之前会拖慢读取。

19. 考虑到快照和时间旅行（time travel，历史版本查询），你们如何保证被删除的行在保留策略期限内被物理清除？ *[Topic: table formats · Audience: Engineer, Customer] — 关注点：* 压实加快照过期加孤立文件清理，并为每一步给出时间上限。

20. 你们在 Iceberg v3 特性（如删除向量、行级血缘和 variant 类型）上进展如何，你们生态中的哪些引擎落后了？ *[Topic: table formats · Audience: PM, Partner manager] — 关注点：* 具名的版本和具名的落后者。

21. 哪个目录是你们 Iceberg 表的权威记录系统，哪些引擎可以向它提交（而不仅仅是读取）？ *[Topic: table formats · Audience: Customer, Engineer] — 关注点：* 每个领域一个目录，并明确列出写入方。"所有引擎都可以"是一个危险信号，因为多目录并发写入有损坏数据的风险。

22. 如果你离开现有的平台厂商，你需要重建什么：授权、数据血缘（lineage）、标签还是指标定义？ *[Topic: table formats · Audience: Customer, CFO/Finance] — 关注点：* 一个有定价的退出方案。数据文件可以自由迁移，策略和上下文则不能。

23. 你们的引擎获得的是分发的临时凭证，还是长期有效的存储桶密钥？ *[Topic: table formats · Audience: Engineer, Customer] — 关注点：* 短期有效、按前缀限定范围的凭证分发。每个引擎共享长期密钥是一个危险信号。

24. 你们是否测试过目录联邦，哪些策略能在跨目录时得以保留？ *[Topic: table formats · Audience: Engineer, Partner manager] — 关注点：* 坦诚承认行过滤和脱敏（masking）往往无法跨目录传递。

25. 当客户的数据以 Iceberg 格式存放在其自有存储桶中时，与你们的托管存储相比，他们在性能上损失多少，你们如何缩小这一差距？ *[Topic: table formats · Audience: PM, Customer] — 关注点：* 一个实测的差距，以及具名的手段，如缓存、聚簇和对清单（manifest）统计信息的利用。

26. 你们最大的数据集实际使用哪些文件格式（file format），Lance 或 Vortex 是否开始出现在招标需求书（RFP）中？ *[Topic: table formats · Audience: PM, Founder/CEO] — 关注点：* Parquet 作为默认格式，更新的格式出现在多模态和 AI 工作负载中，并有具体的交易证据支撑。

27. 你们写入的行组和页大小是多少，是针对扫描还是针对点查询调优的？ *[Topic: table formats · Audience: Engineer] — 关注点：* 具体的大小和编解码器设置，以及清楚说明每种布局服务于哪种工作负载。

28. 你们的 AI 智能体（agent）从哪里获取表描述和经过认证的指标？ *[Topic: table formats · Audience: PM, Customer] — 关注点：* 目录或语义层（semantic layer），而不是塞满了模式转储的提示词。

应当引起警惕的回答

你可能听到的回答	为何应当警惕	追问
"开放格式，所以没有锁定。"	锁定转移到了目录：授权、凭证、数据血缘和维护服务。	"如果我们更换目录，需要重建什么？"
"每个引擎都可以写入。"	缺乏协调的多目录写入有损坏表状态的风险。	"由哪个目录仲裁提交，哪些引擎是经过认证的写入方？"
"被删除的行会立即消失。"	数据会一直存在，直到压实、快照过期和文件清理全部运行完毕。	"从 DELETE 到物理清除的时间上限是多少？"

图 48.6 — 需要深挖的表格式回答：关于开放性的说法通常需要一个目录层面的追问。

数据管道、流处理与集成

背景阅读：第 9 章 — 数据管道模式，第 10 章 — 数据摄取与集成，第 11 章 — 流处理与事件平台，第 12 章 — 数据转换与编排，第 30 章 — 数据移动与流处理公司。

29. 对于你们的头部客户，一张核心表（例如订单表）在你们和他们的平台上共有多少份物理副本，你们是否为每一份收费？ *[Topic: pipelines · Audience: PM, CFO/Finance] — 关注点：* 一个实际的数量。副本会随着每一跳成倍增加，而每一份都带来存储和计算成本。

30. 当你们说零 ETL 时，底层实际运行的是什么？与客户自建的数据管道相比，客户放弃了什么？ *[Topic: pipelines · Audience: PM, Customer] — 关注点：* "这是由我们运营的变更数据捕获（CDC）"，以及对数据转换、格式选择和可移植性限制的坦诚说明。

31. 你们的 CDC 是基于日志的吗？如果你们的连接器停止 48 小时，源数据库的预写日志（WAL）或 binlog 会发生什么？ *[Topic: pipelines · Audience: Engineer] — 关注点：* 保留期告警和复制槽大小阈值。一个停滞的消费者可能会写满主库的磁盘。

32. "恰好一次"（exactly-once）究竟在哪里得到保证：在源连接器、在日志中，还是通过目标端的幂等 `MERGE`？你们依据哪个键去重？ *[Topic: pipelines · Audience: Engineer] — 关注点：* 将投递与效果区分开，例如"至少一次"投递加上基于主键与日志位置的幂等合并。

33. 你们如何在不暂停实时数据流的情况下回填一张表？ *[Topic: pipelines · Audience: Engineer] — 关注点：* 与变更流交错执行的增量快照，以及分区级别的幂等重处理。

34. 你们的数据行数和收入中，前十大连接器与长尾连接器各占多少比例？哪一部分增长更快？ *[Topic: pipelines · Audience: PM, CFO/Finance, Founder/CEO] — 关注点：* 意识到平台捆绑的连接器在争夺

头部，而长尾才是维护成本和客户黏性所在。

35. 每月有多少工程师工时投入连接器维护，其中多少来自上游 API 变动而非缺陷修复？ *[Topic: pipelines · Audience: Engineer, Founder/CEO] — 关注点：* 一个实测的比例。"连接器是商品"是错误的回答：构建一个很便宜，维护数百个则不然。

36. 当数据源新增、删除某一列或更改其类型时，默认会发生什么：演进、阻断还是隔离？ *[Topic: pipelines · Audience: Engineer, Customer] — 关注点：* 一个明确的默认行为、一个可配置的策略，以及一条通知表负责人的告警路径。

37. 流数据量中有多大比例对延迟足够宽容、可以使用对象存储层，你们如何为该层相对于传统集群定价？ *[Topic: pipelines · Audience: PM, CFO/Finance] — 关注点：* 关于数据量增长能否超过每 GB 收入下降的判断。

38. 在无盘、以对象存储为后端的 Kafka 设计中，由什么来为记录排序？如果元数据服务失去法定多数（quorum），在途批次会发生什么？ *[Topic: pipelines · Audience: Engineer] — 关注点：* 一个具名的排序器，以及在明确刷盘间隔下给出的 p99 延迟。这是一个不同的延迟等级，而不只是更便宜的 Kafka。

39. 自 IBM 于 2026 年 3 月完成对 Confluent 的收购以来，对非 IBM 云和数据平台的哪些承诺是合同约定的，而不仅仅是愿景？ *[Topic: pipelines · Audience: Partner manager, Customer] — 关注点：* 具名的承诺和支持条款。该交易于 2026-03-17 完成，企业价值约 $11B（公司披露）。[5]

40. 自 Fivetran 与 dbt Labs 合并以来，合并后的 ARR 中有多少来自同时购买数据摄取和数据转换（transformation）的客户，净收入留存率（NRR）如何变化？ *[Topic: pipelines · Audience: CFO/Finance, PM] — 关注点：* 一个交叉购买率和一个客户队列视角，对照两家公司所称接近 $600M 的合并 ARR（公司披露）。[6]

41. 当上游模式发生变化时，最先在哪里失败：生产者端 CI、dbt 契约，还是生产环境？ *[Topic: pipelines · Audience: Engineer, Customer] — 关注点：* "在生产者端 CI，通过契约检查"。"我们是从仪表板上发现的"是薄弱的回答。

42. 你们的 gold 层表存在多少份环境副本，由谁来删除它们？ *[Topic: pipelines · Audience: Engineer, CFO/Finance] — 关注点：* 零拷贝（zero-copy）克隆或虚拟环境，加上一项保留策略。这也是本组中与存储最相关的问题。

应当引起警惕的回答

你可能听到的回答	为何应当警惕	追问
"零 ETL 意味着没有数据管道。"	数据管道依然存在；只是由厂商来运行，通常以 CDC 形式。	"当源端发生模式变更或删除时会怎样？"
"Kafka 为我们提供恰好一次语义，所以不可能有重复。"	恰好一次只在 Kafka 内部成立；外部目标端必须是幂等的或事务性的。	"目标端依据哪个键去重？"
"连接器是商品。"	构建一个很便宜；真正的成本在于针对不断变化的 API 维护数百个连接器。	"每月有多少工程师工时投入维护？"

图 48.7 — 掩盖了工作量的数据管道回答：每一个都把工作转嫁给了不在场的人。

数据治理、安全与隐私

背景阅读：第 13 章 — 数据质量、可观测性与数据血缘，第 14 章 — 语义层与 BI，第 15 章 — 数据治理、安全与隐私，第 33 章 — 数据治理、目录与安全公司。

43. 当你们的分类器为某一列打上标签时，这个标签去了哪里：你们自己的控制台，还是 Unity Catalog、Horizon 和 Purview，以便由它们的引擎来执行？需要多长时间？ *[Topic: governance · Audience: PM, Partner manager] — 关注点：* 具名的回写 API、一个同步延迟以及冲突处理规则。

44. 敏感数据发现结果中，有多大比例来自非结构化存储，以及任何目录都不知道的副本？ *[Topic: governance · Audience: PM, Customer] — 关注点：* 影子副本存在的证据。这个比例正是在目录之下进行数据发现（discovery）的理由。

45. 你们如何定价：按扫描的 GB 数、按数据存储数量，还是按身份数量？当客户的数据翻倍时，账单会怎样？ *[Topic: governance · Audience: CFO/Finance, Customer] — 关注点：* 一个不惩罚增长的计费单位，或者坦诚承认它确实会惩罚增长。

46. 请带我走一遍你们针对数 PB 级对象存储资产和大型文件共享的抽样策略。在真实客户数据上，漏检率和误报率是多少？ *[Topic: governance · Audience: Engineer] — 关注点：* 明确的抽样规则、触发全量扫描的置信度阈值，以及实测的错误率。

47. 你们的 LLM 分类器在哪里运行，哪些数据会离开客户的边界，你们如何让标签具备足以满足审计要求的可重复性？ *[Topic: governance · Audience: Engineer, Customer] — 关注点：* 边界内推理、固定的模型版本，以及为每个标签保存的证据。

48. 你们如何将一次检测结果关联到具体的数据主体，又如何证明一项删除请求已在备份和衍生表中完成？ *[Topic: governance · Audience: Engineer, Customer] — 关注点：* 一种具有实测精确度的实体解析方法，以及一条能延伸到向量和缓存的删除链。

49. 当一个智能体查询你们的平台时，查询以谁的身份运行，审计日志是否同时显示用户和智能体？ *[Topic: governance · Audience: PM, Engineer, Customer] — 关注点：* 一个代表用户（on-behalf-of）的令牌、执行该用户的行过滤规则，以及一个单独的执行者字段。一个拥有自己管理员账户的智能体正是"混淆代理人"（confused deputy）模式。

50. 行级和列级策略是在语义层执行、在数据仓库中执行，还是两者兼有？ *[Topic: governance · Audience: Engineer] — 关注点：* 在数据仓库中以最终用户身份执行，而不是使用共享的服务账户。

51. 你们的数据血缘是从 SQL 中解析的、通过 OpenLineage 发出的，还是从平台读取的？哪些部分会成为漏网之鱼？ *[Topic: governance · Audience: Engineer] — 关注点：* 具名的盲区，例如 Python 数据转换、基于路径的读取和 BI 抽取，以及数据血缘是否达到列级。

52. 当 Databricks 和 Snowflake 免费提供新鲜度和数据量检查时，客户还为什么向你们付费？ *[Topic: governance · Audience: Founder/CEO, PM] — 关注点：* 跨平台数据血缘、事件处理工作流、分布检查以及面向智能体的可信度 API，并附上客户名称。

53. 你们新增 ARR 中有多大比例来自已在运行 Unity Catalog、Horizon 或 Purview 的客户，他们在此之上向你们购买什么？ *[Topic: governance · Audience: Founder/CEO, CFO/Finance] — 关注点：* 跨平台的广度和对非结构化数据的覆盖，以及承认对于单一平台的企业而言，平台自带目录已经足够好。

54. 你们每分类 1 TB 数据的扫描成本是多少，抽样如何改变了毛利率（gross margin）？ *[Topic: governance · Audience: CFO/Finance, Engineer] — 关注点：* 将首次扫描与增量扫描分开，并承认在准确率上的权衡。

55. 买方是谁，首席数据官还是首席信息安全官？这如何改变销售周期和竞争对手组合？ *[Topic: governance · Audience: PM, Partner manager] — 关注点：* 清楚地认识到态势管理工具卖给安全团队，而目录则向数据团队销售数据管理（stewardship）能力。

56. 你们的产品在 GDPR 框架下如何对待经过令牌化（tokenization）或假名化的数据？ *[Topic: governance · Audience: Customer, Engineer] — 关注点：* 认识到只要有人能够重新识别，假名化数据通常仍属于个人数据。

应当引起警惕的回答

你可能听到的回答	为何应当警惕	追问
"我们有 RBAC，所以已经实现了治理。"	角色保护的是表，而不是表中的敏感列和文档。	"敏感列是如何被发现和打标签的？"
"我们有数据血缘。"	往往只到表级，并且看不到 Python 数据转换和 BI 抽取。	"是列级的吗，能否跨越系统边界？"
"分类是一个一次性项目。"	数据资产每天都在变化；漂移监控才是真正的产品。	"多久重新扫描一次数据资产，由什么触发？"

图 48.8 — 听起来很完整、却让敏感数据本身无人管理的数据治理回答。

AI 数据栈（RAG、向量、智能体、训练数据）

背景阅读：第 16 章 — AI 数据生命周期，第 17 章 — 非结构化数据处理，第 18 章 — 嵌入与向量检索，第 19 章 — 检索架构，第 20 章 — 训练数据供应链，第 21 章 — ML 平台、特征存储与 LLMOps，第 22 章 — 智能体与数据，第 32 章 — AI 原生数据公司。

57. 你们的客户目前为 AI 生命周期的哪些阶段向你们付费，哪些阶段仍由他们自建？自 2024 年以来这一情况有何变化？ *[Topic: AI data stack · Audience: PM, Founder/CEO] — 关注点：* 按阶段逐一作答，并将前沿实验室的需求与企业需求区分开来。

58. 你们如何知道某个客户的检索增强生成（RAG）或智能体系统在上个季度变得更好了，评估集由谁负责？ *[Topic: AI data stack · Audience: PM, Customer] — 关注点：* 一个经过评分的黄金测试集，有具名的负责人，并作为每次发布的准入关卡。

59. 你们能否复现六个月前某个模型或智能体给出的答案：数据集提交版本、检查点、索引版本和提示词？ *[Topic: AI data stack · Audience: Engineer, Customer] — 关注点：* 像对待代码一样对数据和索引进行版本管理。大多数团队做不到，而这本身就很能说明问题。

60. 你们是在向量排序之前还是之后按访问控制列表过滤？如何处理嵌套组和匿名共享链接？ *[Topic: AI data stack · Audience: Engineer] — 关注点：* 预过滤或图内过滤。模型本身不执行任何控制；访问控制必须在令牌进入上下文窗口之前完成。

61. 当源系统中的组成员关系发生变化时，需要多长时间才能在搜索和 RAG 结果中体现出来，这在合同中有保证吗？ *[Topic: AI data stack · Audience: Customer, PM] — 关注点：* 针对组变更和删除操作分别给出实测的传播延迟。

62. 当一份文档被删除时，你们如何找到并清除由它衍生的每一个分块、向量和缓存答案？ *[Topic: AI data stack · Audience: Engineer, Customer] — 关注点：* 从源文档到分块再到向量的血缘关系，以及一种能延伸到答案缓存的清除机制。

63. 你们是在多高的 recall@10 下报出延迟的，过滤选择性如何，基于哪个数据集？ *[Topic: AI data stack · Audience: Engineer] — 关注点：* 在明确的百分位数下同时报出延迟和召回率。近似最近邻（ANN）检索在设计上就是近似的。

64. 你们的向量索引存放在哪里，DRAM、NVMe 还是对象存储？自 S3 Vectors 推出以来，你们每百万向量的成本如何变化？ *[Topic: AI data stack · Audience: PM, Engineer, CFO/Finance] — 关注点：* 每一层中每个向量占用的字节数，例如在 RAM 中存放量化向量，在闪存中存放全精度向量用于重新打分。

65. 在客户技术栈中已有 pgvector 或 S3 Vectors 的情况下，你们在新工作负载中的胜率是多少，依靠什么标准取胜？ *[Topic: AI data stack · Audience: Founder/CEO, PM] — 关注点：* 一个可衡量的优势，例如在明确召回率下的每百万向量成本，而不是"我们是专门打造的"。

66. 当客户更换嵌入（embedding）模型时，重新嵌入需要花费多少时间和资金，你们是否提供帮助？ *[Topic: AI data stack · Audience: Customer, PM] — 关注点：* 一个算出来的估计值，以及一条不会让索引规模连续数周翻倍的迁移路径。

67. 你们是否运行混合检索（hybrid search）？如何融合各个排序列表，重排序器（reranker）在质量和延迟上带来了什么？ *[Topic: AI data stack · Audience: Engineer] — 关注点：* 关键词检索加向量检索、一种具名的融合方法，以及每增加一毫秒带来的实测质量提升。

68. 目前客户在哪些场景下选择长上下文而不是检索，提示词缓存如何改变了这一组合？ *[Topic: AI data stack · Audience: PM, Engineer] — 关注点：* 一种观点，即缓存缩小了成本差距，但权限、新鲜度和规模问题依然存在。

69. 你们的文本转 SQL（text-to-SQL）流水线如何进行模式关联和修复，在我们的问题上（而不是公开基准上）准确率如何？ *[Topic: AI data stack · Audience: Engineer, Customer] — 关注点：* 一个基于真实问题构建的内部评估集。在企业风格的 Spider 2.0 基准上，原论文中最好的系统仅解决了约 21% 的任务。[8]

70. 你们的哪些 MCP 工具可以写入、发送或从互联网获取内容，是否有任何会话能将这些能力与不可信输入结合起来？ *[Topic: AI data stack · Audience: Engineer, Customer] — 关注点：* 明确说出"致命三要素"（lethal trifecta），以及每种配置去掉了其中哪一条腿。

71. 你们的训练数据支出中，人工数据、授权许可和合成数据（synthetic data）生成各占多少？如果你们最大的数据供应商接受了某个竞争实验室的战略投资，你们会怎么做？ *[Topic: AI data stack · Audience: Founder/CEO, CFO/Finance] — 关注点：* 一个大致的构成比例，以及一项带有集中度上限的多供应商策略。

72. 你们运行什么样的去重技术栈，如何针对你们报告的基准进行去污染？ *[Topic: AI data stack · Audience: Engineer] — 关注点：* 精确去重、MinHash 去重和语义去重，并给出明确的阈值，以及展示效果的消融实验。

应当引起警惕的回答

你可能听到的回答	为何应当警惕	追问
"RAG 消除了幻觉。"	当检索正确时它能减少幻觉；但模型仍可能误读检索到的文本。	"你们如何在自己的黄金测试集上衡量忠实度？"
"模型会遵守文档权限。"	模型本身不执行任何控制；过滤必须在令牌进入上下文窗口之前完成。	"访问控制列表过滤是在流水线的哪个环节执行的？"
"文本转 SQL 已经解决了。"	高分来自简单的基准；企业风格任务的得分要低得多。[8]	"在我们的问题上你们看到的准确率是多少？"

图 48.9 — 需要质疑的 AI 数据栈回答：演示与生产之间的差距通常落在权限和评估上。

Databricks 与 Snowflake

背景阅读：第 25 章 — Databricks，第 26 章 — Snowflake，第 27 章 — Databricks 对比 Snowflake。

73. 目前有多大比例的 DBU 运行在无服务器（serverless）模式上，无服务器 SQL 的毛利率与传统 Jobs 计算相比如何？ *[Topic: Databricks & Snowflake · Audience: PM, CFO/Finance] — 关注点：* 一个方向和一个机制，例如来自预热资源池和引擎效率的利用率提升。

74. 你们披露的收入年化运行率是如何定义的，净收入留存是按金额计算还是按 DBU 计算？ *[Topic: Databricks & Snowflake · Audience: CFO/Finance] — 关注点：* 具体算法：季度乘以四，还是期末月份乘以十二。2026 年 8 月公布的 >$7B 数字是公司披露的、未经审计的年化运行率，而不是 GAAP 收入。[1]

75. 对于 Databricks Storage Ecosystem 中的存储合作伙伴，Unity Catalog 在本地部署环境中治理哪些内容（权限、数据血缘、审计），共享服务器的服务水平由谁负责？ *[Topic: Databricks & Snowflake · Audience: Partner manager, Engineer] — 关注点：* 在目录负责执行的内容与存储合作伙伴必须保证的内容之间做出清晰的划分。该计划于 2026-06-10 宣布。[3]

76. 当外部引擎读取存放在 S3 兼容存储上的 Unity Catalog 表时，凭证如何分发？在非 AWS 端点上会怎样？ *[Topic: Databricks & Snowflake · Audience: Engineer, Partner manager] — 关注点：* 临时凭证的范围限定，以及端点和签名方面的要求。

77. 借助 UniForm，第三方引擎目前能读取哪些 Iceberg 特性？Delta 提交之后，元数据生成的滞后是多少？ *[Topic: Databricks & Snowflake · Audience: Engineer] — 关注点：* 具体的版本号，以及元数据生成是同步还是异步的。

78. Lakebase 将页面和预写日志存放在哪里，这一层能否放在客户管理的对象存储上？ *[Topic: Databricks & Snowflake · Audience: Engineer, Partner manager] — 关注点：* 对日志服务与页面服务器之间分工的清晰解释，如果确实如此，坦诚地说"目前还不行"。

79. 目前 Snowflake 积分（credits）中有多大比例来自 AI（Cortex 函数、智能体、CoWork），这部分消耗的毛利率与 SQL 仓库相比如何？ *[Topic: Databricks & Snowflake · Audience: PM, CFO/Finance] — 关注点：* 明确指出模型托管成本是驱动因素，并关注毛利金额而不仅仅是毛利率百分比。

80. 当客户把表从托管存储迁移到其自有存储卷上的 Iceberg 时，一年之后该客户的消耗会发生什么变化？ *[Topic: Databricks & Snowflake · Audience: PM, CFO/Finance] — 关注点：* 客户队列证据（计算上升、存储收入下降），而不是断言开放性对所有人都有利。

81. 你们如何决定是否发布一项会降低客户账单的性能改进？ *[Topic: Databricks & Snowflake · Audience: PM, CFO/Finance] — 关注点：* 价格弹性、胜率和工作负载迁移。效率提升相当于一次降价，需要靠弹性来弥补。

82. 对于存放在三大云之外的 S3 兼容外部存储卷上的 Iceberg 表，支持哪些操作，适用哪些端点、TLS 和签名要求？ *[Topic: Databricks & Snowflake · Audience: Engineer, Partner manager] — 关注点：* 一份针对读取、写入和 Snowflake 托管目录的具体支持矩阵。

83. 当外部引擎通过 Iceberg REST 端点读取受 Horizon 治理的表时，脱敏和行访问策略是否会被执行，还是只执行表级授权？ *[Topic: Databricks & Snowflake · Audience: Engineer, Customer] — 关注点：* 一份坦诚的清单，列出哪些策略能传递到第三方引擎。

84. 请为这个工作负载在你们的平台上报价：一个每晚运行两小时的 ETL 作业，以及一个运行十小时的 BI 仪表板。概念验证显示每个完成的作业成本是多少？ *[Topic: Databricks & Snowflake · Audience: Customer, CFO/Finance] — 关注点：* 每工作负载成本。DBU 和积分计量的工作量不同，因此单价无法直接比较。

85. 当一个客户同时运行两个平台时，由哪个目录治理共享的 Iceberg 表，权限如何在两者之间流转？ *[Topic: Databricks & Snowflake · Audience: Customer, Partner manager] — 关注点：* 一个具名的权威记录目录，以及 Iceberg REST 路径。大多数大型企业同时运行两者。

86. 你们的智能体（Databricks 上的 Genie、Snowflake 上的 CoWork）如何解析业务定义：通过语义层、目录还是提示词上下文？ *[Topic: Databricks & Snowflake · Audience: PM, Engineer] — 关注点：* 一个具名的、受治理的语义对象，例如指标视图（metric views）或语义视图（semantic views）。

应当引起警惕的回答

你可能听到的回答	为何应当警惕	追问
"Databricks 的收入是 $7B。"	这是公司披露的、未经审计的年化运行率，而不是 GAAP 收入。[1]	"年化运行率是如何计算的？"
"Snowflake 已经盈利。"	仅在非 GAAP 口径下成立；Q2 FY2027 的 GAAP 营业利润率为负。[2]	"这一差距中有多少来自股权激励费用？"
"一个 DBU 比一个积分便宜。"	这两个单位计量的工作量不同。	"这个工作负载在两个平台上每个完成作业的成本分别是多少？"

图 48.10 — 关于两大平台的常见错误表述，以及用来替代它们的问题。

超大规模云厂商与应用厂商

背景阅读：第 28 章 — 超大规模云厂商数据平台，第 29 章 — 业务型数据库厂商，第 34 章 — 作为数据平台的应用巨头，第 40 章 — 市场进入与合作伙伴关系。

87. 你们的数据与分析消耗中，有多大比例来自你们云市场（marketplace）上的第三方平台，相比之下原生服务占多少？一线销售在两者上分别如何获得报酬？ *[Topic: hyperscalers & apps · Audience: Partner manager] — 关注点：* 承认两者都计入销售配额和承诺消费额度（committed spend）的消耗，这正是超大规模云厂商能从 Databricks 和 Snowflake 获利的原因。

88. 哪些云市场采购可以计入客户的云承诺消费，比例是多少，上限如何？ *[Topic: hyperscalers & apps · Audience: Partner manager, CFO/Finance] — 关注点：* 资格规则和私有报价（private offer）条款。

私有报价的上架费用如今是较低的个位数百分比，而不是过去应用商店约 20% 的费率。[9]

89. 你们的目录是用于治理其他引擎读取的数据，还是只治理你们自己引擎读取的数据？ *[Topic: hyperscalers & apps · Audience: PM, Engineer] — 关注点：* 具名的 Iceberg REST 端点、凭证分发，以及一份受支持的外部引擎清单。

90. 当你们的引擎写入一张 S3 Tables 或 BigLake Iceberg 表时，Databricks 或 Snowflake 也能安全地写入它吗？ *[Topic: hyperscalers & apps · Audience: Engineer] — 关注点：* 由目录协调的提交，以及经过写入认证（而不仅是读取认证）的引擎。

91. 零 ETL 或镜像如何处理模式变更和删除，端到端延迟是多少？ *[Topic: hyperscalers & apps · Audience: Engineer, Customer] — 关注点：* 对 CDC 路径、其局限性以及源端模式变更时会发生什么的清晰描述。

92. 在 Oracle Database@Azure 或 @AWS 中，由谁运营硬件，许可、支持和基础设施收入在两家公司之间如何分配？ *[Topic: hyperscalers & apps · Audience: Partner manager, CFO/Finance] — 关注点：* 由 Oracle 运营、位于宿主云数据中心内的硬件，自带许可与含许可两种模式的区别，以及谁确认哪部分收入。

93. 哪个合作伙伴等级或计划身份能真正改变平台一线销售的行为：上架、验证，还是联合销售注册？ *[Topic: hyperscalers & apps · Audience: Partner manager, Founder/CEO] — 关注点：* 联合销售注册和承诺消费资格。仅仅上架改变不了多少。

94. 当平台发布一个重大版本时，重新认证需要多长时间，费用由谁承担？ *[Topic: hyperscalers & apps · Audience: Partner manager, Engineer] — 关注点：* 最近一次重新认证的日期和所测试的版本。

95. 当 Agentforce 或 Joule 智能体需要存放在 Databricks 中的数据时，它是就地查询、缓存还是复制，这部分计算由谁付费？ *[Topic: hyperscalers & apps · Audience: PM, Customer] — 关注点：* 精确区分联邦查询与缓存，并给出延迟和计费方式。

96. 智能体操作中有多大比例是回写到权威记录系统，而不是回答问题？ *[Topic: hyperscalers & apps · Audience: PM, Engineer] — 关注点：* 一个实测的比例，以及审批和审计如何适用于写入操作。

97. 客户在续约时如何将席位许可转换为智能体消耗？ *[Topic: hyperscalers & apps · Audience: CFO/Finance, Customer] — 关注点：* 合同机制，例如积分池和转换比率，而不是一句口号。

98. 你们的"零拷贝"集成是通过开放协议（Iceberg REST、Delta Sharing、OpenSharing）还是专有连接器提供的？ *[Topic: hyperscalers & apps · Audience: Engineer, Partner manager] — 关注点：* 协议名称以及元数据的权威来源。查询仍然会移动数据，缓存仍然持有副本。

99. 对于一项文档数据库服务，近期增长中有多少来自新工作负载，多少来自现有工作负载的消耗增长？你们如何在遥测数据中识别 AI 工作负载？ *[Topic: hyperscalers & apps · Audience: CFO/Finance, PM] — 关注点：* 将新工作负载增长与现有工作负载增长分开，并说明标记 AI 用途的方法。

100. 对于一个无服务器 Postgres 平台，有多大比例的数据库是由智能体创建的，其中多少能存活 30 天，每个存活数据库的收入是多少？ *[Topic: hyperscalers & apps · Audience: Founder/CEO, CFO/Finance] — 关注点：* 客户队列的存活率和转化率，而不是创建数量。

应当引起警惕的回答

你可能听到的回答	为何应当警惕	追问
"超大规模云厂商想要干掉 Databricks 和 Snowflake。"	它们通过基础设施、云市场费用和承诺消费从两者身上获利。	"你们的一线销售在合作伙伴消耗上如何获得报酬？"
"云市场抽成 20%。"	私有报价的上架费用如今是较低的个位数百分比。[9]	"私有报价适用哪个费率区间？"
"零拷贝意味着数据不会移动。"	查询仍会在网络间移动数据，缓存也持有副本。	"这是联邦查询还是缓存，计算由谁付费？"

图 48.11 — 听起来像是对立关系或免费午餐的合作伙伴生态回答，以及其背后的经济逻辑。

商业模式与单位经济

背景阅读：第 35 章 — 商业模式，第 36 章 — 单位经济与 KPI，第 41 章 — 市场规模测算。

101. 你们的收入中有多大比例按消耗确认，多少按期间平均确认？按消耗确认的部分中，有多少处于带结转条款的承诺合同之下？ *[Topic: business model · Audience: CFO/Finance] — 关注点：* 将现金（开票额、剩余履约义务 RPO）与收入（消耗）分开，以及按需部分的占比。

102. 当你们发布上一次重大性能改进时，假设了怎样的弹性，随后两个季度的工作负载增长如何？ *[Topic: business model · Audience: PM, CFO/Finance] — 关注点：* 以"每查询成本下降 X，查询量上升 Y"形式呈现的证据。

103. 客户经理（account executive）的薪酬依据是什么：签约额、消耗还是两者兼有？如果某位销售的客户过度承诺，这位销售会怎样？ *[Topic: business model · Audience: CFO/Finance, Partner manager] — 关注点：* 一个奖励消耗的薪酬方案，因为过度承诺日后会以结转和流失的形式显现。

104. 客户账单中哪部分是你们的软件，哪部分是你们转售的云基础设施？这在传统模式和无服务器模式之间有何变化？ *[Topic: business model · Audience: CFO/Finance, Engineer] — 关注点：* 认识到无服务器模式可能降低毛利率百分比，同时提高每客户的毛利金额。

105. 你们使用哪些遥测数据来预测消耗，能提前多久预见到某个客户即将启动优化项目？ *[Topic: business model · Audience: CFO/Finance, Engineer] — 关注点：* 领先指标，例如查询构成和仓库规格，并给出明确的提前期。

106. 如果我们按查询次数而不是按 TB 为这项功能定价，我们需要计量什么，又有什么能防止客户钻计费单位的空子？ *[Topic: business model · Audience: PM, Engineer] — 关注点：* 一个与成本驱动因素挂钩的计量方式，以及对客户将如何针对它进行优化的判断。

107. 你们如何定义净收入留存率：哪个客户队列、哪个时间窗口，是否包括经销商的终端客户？ *[Topic: business model · Audience: CFO/Finance] — 关注点：* 客户队列的纳入规则、基于收入还是 ARR 的计量方式，以及滚动平滑处理。Snowflake 报告 Q2 FY2027（2026 年 5 月–7 月）的 NRR 为 126%，这与其他公司的 NRR 不能直接比较。[2]

108. 剩余履约义务中有多大比例会在未来十二个月内转化，当前收入中有多少是按需收入？ *[Topic: business model · Audience: CFO/Finance] — 关注点：* 当期 RPO 对下一年收入的覆盖程度，以及结转条款。

109. AI 工作负载如何改变产品毛利率，你们的定价是否旨在保护每单位的毛利金额？ *[Topic: business model · Audience: CFO/Finance, PM] — 关注点：* 明确指出 GPU 或计算强度是成本驱动因素，以及与之相匹配的定价。

110. 一次典型查询的成本中，计算、存储和出口流量各占多少比例？ *[Topic: business model · Audience: Engineer, Customer] — 关注点：* 计算在分析账单中占主导，存储占比很小，出口流量费（egress fees）主要在跨云共享时才有影响。

111. 你们将哪些引擎效率提升以降低消耗的形式让利给了客户？ *[Topic: business model · Audience: PM, CFO/Finance] — 关注点：* 具体的例子，以及承认收入会先下降，然后才由弹性带回增长。

112. 你们如何调节 GAAP 与非 GAAP 营业利润率，这一差距中有多少来自股权激励费用（SBC）？ *[Topic: business model · Audience: CFO/Finance] — 关注点：* 将股权激励费用视为真实成本。在 Q2 FY2027，Snowflake 的营业利润率为 15.3%（非 GAAP）和 −17.0%（GAAP）。[2]

113. 你们的总可服务市场（TAM）替代的是客户预算中的哪些项目？请说出具体的成本中心。 *[Topic: business model · Audience: Founder/CEO, CFO/Finance] — 关注点：* 一个基于工作负载和价格点自下而上的测算，并注明基础和年份。

114. 如果你们客户的员工人数减少，你们的哪些计量指标会增长？ *[Topic: business model · Audience: PM, Founder/CEO] — 关注点：* 按用量或按结果的计量方式而非按席位计量，以及一种观点，认为智能体既是对席位的威胁，也是查询量的驱动因素。

应当引起警惕的回答

你可能听到的回答	为何应当警惕	追问
"按用量计费的收入就是经常性收入。"	只有使用量持续，收入才会持续；承诺锁定的是现金，而不是收入确认的时点。	"按需部分与从承诺额度中消耗的部分各占多少？"
"RPO 就是明年的收入。"	只有当期部分预计会在十二个月内确认，而且容量可以结转。	"RPO 中当期部分占多少，结转条款是什么？"
"毛利率更低意味着业务更差。"	无服务器模式可能降低毛利率百分比，同时提高毛利金额。	"每客户的毛利金额发生了什么变化？"

图 48.12 — 混淆了现金、收入和利润率的商业模式回答；追问能将它们区分开来。

估值、并购与竞争

背景阅读：第 37 章 — 上市可比公司与估值，第 38 章 — 开源战略，第 39 章 — 并购历史，第 43 章 — 现代数据栈。

115. 明年收入中有多大比例已经以 RPO 或承诺消费额度的形式签约，相比之下有多少是你们预期会落地的消耗？ *[Topic: valuation & M&A · Audience: CFO/Finance] — 关注点：* 一个区间，以及对承诺如何转化为消耗的解释。

116. 使用两个及以上产品的客户与单一产品客户之间，净收入留存率有何差异？ *[Topic: valuation & M&A · Audience: CFO/Finance, PM] — 关注点：* 一个量化的平台效应。多产品交叉购买正是让一家公司从单点工具估值倍数跃升到平台估值倍数的关键。

117. 今年的增长中哪部分来自价格，哪部分来自用量？ *[Topic: valuation & M&A · Audience: CFO/Finance] — 关注点：* 将标价变动和成本转嫁与使用量增长区分开来。投资者资本化的是后者，而不是前者。

118. 当你把一轮私募融资与一个公开市场倍数进行比较时，你如何针对优先权、年化运行率与 GAAP 的差异、股权价值与企业价值的差异以及流动性不足进行调整？ *[Topic: valuation & M&A · Audience: CFO/Finance] — 关注点：* 全部四项调整。Databricks 的 $190B 是一个以公司披露的年化运行率为参照的优先股投后价格，而不是一个 EV/未来 12 个月收入倍数。[1]

119. 当你为一家态势管理或目录类标的公司做基准比较时，你使用哪些可比公司，为什么选它们？ *[Topic: valuation & M&A · Audience: CFO/Finance, Founder/CEO] — 关注点：* 将平台型交易与能力补强型收购（tuck-in）区分开，并说明每笔交易的价值口径。

120. 这个标的会让我们的装机基础更有价值，还是会让我们与平台合作伙伴形成竞争？ *[Topic: valuation & M&A · Audience: Partner manager, Founder/CEO] — 关注点：* 受影响的具名合作伙伴，以及标签或策略将如何流向它们的目录。

121. 保留品牌还是吸收品牌？ *[Topic: valuation & M&A · Audience: Founder/CEO, PM] — 关注点：* 一个与买方挂钩的选择。买方不同则支持保留品牌；买方相同且共用控制台则支持吸收品牌。

122. 你为那笔交易引用的是哪种价值口径：股权价值、企业价值、名义总价还是媒体报道值？ *[Topic: valuation & M&A · Audience: CFO/Finance] — 关注点：* 无需提示就主动说明口径。监管文件中的价格往往与媒体数字不同。

123. 先例交易的结果如何，而不仅仅是它的价格？ *[Topic: valuation & M&A · Audience: Founder/CEO, CFO/Finance] — 关注点：* 整合结果。收购数据库引擎的存储公司大多举步维艰；收购数据服务的则表现更好。

124. 你们客户在生产环境中运行的代码采用哪种许可证，收入中有多大比例来自托管服务，多少来自自主管理的许可？ *[Topic: valuation & M&A · Audience: Founder/CEO, CFO/Finance] — 关注点：* 按组件说明许可证。例如，SSPL 并未获得 OSI 批准；MongoDB 于 2019 年 3 月撤回了对它的审核申请。[10]

125. 如果 AWS 或 Google 明天推出了你们项目的托管版本，你们还能卖出什么它们卖不了的东西？ *[Topic: valuation & M&A · Audience: Founder/CEO] — 关注点：* 托管之外的控制点或能力，例如专有功能、支持深度或跨云定位。

126. 谁持有贡献代码的版权或贡献者许可协议（CLA），谁拥有商标？ *[Topic: valuation & M&A · Audience: Founder/CEO, CFO/Finance] — 关注点：* 清晰的所有权。更换许可证的选择权在尽职调查中是一项资产。

127. 如果某个平台在下个季度推出一个"够用"的版本，客户会失去你们的哪些功能，又是什么让他们仍然继续向你们付费？ *[Topic: valuation & M&A · Audience: Founder/CEO, PM] — 关注点：* 跨平台的中立性，或平台不想自己承担的某个工作流。

128. 你们的控制点能否跨平台迁移，有多大比例的客户运行两个及以上平台？ *[Topic: valuation & M&A · Audience: Founder/CEO, Partner manager] — 关注点：* 一个实测的多平台客户比例。在客户运行不止一个平台的地方，中立性最有价值。

应当引起警惕的回答

你可能听到的回答	为何应当警惕	追问
"Databricks 的倍数更高，所以 Snowflake 很便宜。"	口径不同：一个是基于年化运行率的优先股投后估值，另一个是基于未来 12 个月指引的公开市场 EV。	"哪些调整能让两者具有可比性？"
"私募融资轮决定了价格。"	它为一类带有下行保护的优先股定价。	"普通股之上叠加了哪些优先权和参与权？"
"存储公司收购软件总会失败。"	收购数据库引擎的案例大多举步维艰；收购相邻数据服务的案例表现更好。	"哪个先例最接近，它是如何整合的？"

图 48.13 — 跳过口径说明的估值与并购回答；每个倍数都需要一个日期、一个分子和一个分母。

存储与数据的交汇（Everpure 视角，仅基于公开信息）

背景阅读：第 24 章 — 数据栈与计算和存储的交汇之处，第 44 章 — 未来趋势，第 45 章 — 对一家向技术栈上层移动的存储公司的启示。以下是战略团队基于公开信息，可能向合作伙伴、客户或自身产品团队提出的问题。它们不暗示任何非公开计划。

> **存储桥接。** 这里的问题检验的是存储阵列与其上方数据层之间的接缝：用于表提交的条件写入、用于查询规划的元数据请求速率，以及为平台执行点提供输入的数据分类。配套的 *Everpure Tech Atlas* 涵盖存储机制本身；本组问题关注的是数据平台需要从这些机制中获得什么。

129. 本地部署的客户目前针对 S3 兼容存储运行哪些引擎和目录，他们最先要求哪些验证（Databricks Storage Ecosystem、Snowflake 外部存储卷、Starburst、Dremio）？ *[Topic: storage meets data · Audience: Partner manager, Customer] — 关注点：* 一份以实际交易为依据的排序清单，而不是一页 logo 幻灯片。

130. 客户的 GPU 集群相对于其湖仓表位于何处，当两者分离时，他们报告的出口流量或复制成本是多少？ *[Topic: storage meets data · Audience: Customer, PM] — 关注点：* 真实的副本数量和账单。退出费减免并不涵盖稳态下的跨云读取。

131. 请给我看在大规模扫描运行期间，高请求速率下小型 GET 和 HEAD 请求的 p99 延迟。Iceberg 的查询规划时间会发生什么变化？ *[Topic: storage meets data · Audience: Engineer] — 关注点：* 将元数据性能与吞吐量分开，并分别给出两者的数值。

132. 在跨节点争用的情况下，你们如何实现 `If-Match` 和 `If-None-Match`，又是如何测试确保只有一个提交胜出的？ *[Topic: storage meets data · Audience: Engineer] — 关注点：* 条件写入的正确性测试，而不仅仅是 API 覆盖。"S3 兼容"并不保证行为完全相同。

133. 对于一个 GPU 加速的 Spark 或 cuDF 作业，运行时间中 I/O 与计算各占多少？ *[Topic: storage meets data · Audience: Engineer, Customer] — 关注点：* 一份将两者拆开的性能剖析。GPU 对连接和聚合密集型作业的帮助大于对小型、受 I/O 限制的扫描的帮助。

134. 哪些 Data Intelligence 部署覆盖了非 Everpure 存储，有多大比例的客户是从那里起步，而不是从 Everpure 阵列起步？ *[Topic: storage meets data · Audience: PM, CFO/Finance] — 关注点：* 与存储无关的需求拉动的证据。Data Intelligence 是基于 1touch 构建的产品，Everpure 于 2026-02-23 宣布将收购 1touch，并于 2026 年 5 月完成交易。[4]

135. 当客户运行 Unity Catalog 或 Horizon 时，我们的分类结果最终去了哪里，由谁来执行？ *[Topic: storage meets data · Audience: PM, Partner manager] — 关注点：* 将分类作为平台执行点的输入，并有一条具名的同步路径。

136. 一次全量分类扫描与增量扫描相比，对生产性能的影响成本是多少，抽样如何调优？ *[Topic: storage meets data · Audience: Engineer, Customer] — 关注点：* 限流控制、具体的吞吐量上限，以及面向数十亿对象的增量设计。

137. 在并发提交的情况下，OpenSharing 连接器能否以与云对象存储相同的一致性保证提供 Iceberg 和 Delta 读取？ *[Topic: storage meets data · Audience: Engineer, Partner manager] — 关注点：* 一个经过测试的回答，并明确说明条件写入和列举（listing）行为。

138. 对于 KV 缓存卸载，从存储重新加载前缀与重新计算相比，首个令牌生成时间（time-to-first-token）的 p99 是多少，在什么并发度下？ *[Topic: storage meets data · Audience: Engineer, Customer] — 关注点：* 署有合作伙伴名称的基准测试。NVIDIA 定义接口；存储厂商在这些接口内部展开竞争。

139. 平台对本地对象存储究竟认证了什么，这是一个正式计划，还是一份由厂商自行报告的兼容性清单？ *[Topic: storage meets data · Audience: Partner manager] — 关注点：* 两者的区别。Databricks 运营着一个具名的 Storage Ecosystem 计划；[3] Snowflake 的文档列出了 S3 兼容厂商（Pure Storage 位列其中），但表示 Snowflake 本身并不测试或验证第三方产品，并且现在要求提供商提供"经过测试且合规"的服务（第 40 章）。

140. 如果你们的文档存放在本地对象存储上，AI 流水线能否就地读取它们，权限如何一路传递到检索环节？ *[Topic: storage meets data · Audience: Customer, Engineer] — 关注点：* 一条 S3 兼容的读取路径加上权限传播，而不是"先复制到我们的云上"。

141. 你们的哪些数据服务运行在 NVIDIA 参考设计之内，哪些要求开发者采用你们自己的 API？ *[Topic: storage meets data · Audience: Partner manager, Founder/CEO] — 关注点：* 将标准接口（S3、NFS、Iceberg）与专有接口区分开。进入名单只是入场券，而不是差异化所在。

142. 随着客户在自有存储中采用开放表格式（open table format），他们数据平台支出中有多大比例会转向存储层？ *[Topic: storage meets data · Audience: CFO/Finance, PM] — 关注点：* 认识到开放格式把表搬进了客户自己的账户，而计算仍然主导着账单。

应当引起警惕的回答

你可能听到的回答	为何应当警惕	追问
"S3 兼容就意味着兼容。"	条件写入、LIST 行为和分段上传的边界情况差异很大。	"在并发情况下，你们通过了哪套兼容性测试？"
"我们的存储获得了平台认证。"	有些平台发布的是厂商自行报告的清单，并不认证第三方。	"这是一个正式计划，还是一份自行报告的清单？"
"GPU 能让每个查询都更快。"	小型和受 I/O 限制的查询收益甚微。	"性能剖析中 I/O 与计算的比例是多少？"

图 48.14 — 存储与数据交汇领域中，合作伙伴幻灯片夸大了实际测试范围的回答。

创始人与初创公司尽职调查

背景阅读：第 47 章 — 尽职调查清单，第 32 章 — AI 原生数据公司，第 38 章 — 开源战略，第 43 章 — 现代数据栈。

143. 你们最近丢掉的十笔交易，客户最终选择了什么，为什么？ *[Topic: founder diligence · Audience: Founder/CEO, PM] — 关注点：* 具名的替代方案，包括"在平台上自建"和"什么也没做"。一个从未输给平台的创始人，说明他根本没去看。

144. 收入中有多大比例来自前三大客户，你们如何向彼此竞争的客户证明自己的中立性？ *[Topic: founder diligence · Audience: Founder/CEO, CFO/Finance] — 关注点：* 一个集中度区间，以及数据隔离控制措施。

145. 过去 12 个月的代码提交中有多大比例来自公司外部，有多少提交者（committer）不是你们的员工？ *[Topic: founder diligence · Audience: Engineer, Founder/CEO] — 关注点：* 一个实测的外部贡献比例，以及一个具名的基金会或 CLA。没有外部提交者的"社区"只是一个营销渠道。

146. 你们的收入中有多少是建立在某个平台的消耗计量之上的，当客户削减该平台账单时你们怎么办？ *[Topic: founder diligence · Audience: Founder/CEO, CFO/Finance] — 关注点：* 一个应对客户 FinOps 团队介入时刻的计划。

147. 你们的产品在哪里读写元数据：自有存储、平台目录还是开放标准？ *[Topic: founder diligence · Audience: Engineer, Founder/CEO] — 关注点：* 明确说出 Iceberg REST、OpenLineage 或 Open Semantic Interchange。私有 API 是不牢靠的根基。

148. 如果平台更改其 API 或捆绑了一个竞争功能，客户那边会有什么出问题？ *[Topic: founder diligence · Audience: Engineer, Customer] — 关注点：* 一份具体的依赖清单，以及针对每一项的缓解措施。

149. AI 智能体目前如何获取你们的数据血缘、数据质量和定义信号？ *[Topic: founder diligence · Audience: PM, Founder/CEO] — 关注点：* 一个具名的 MCP 服务器或 API，真实客户以此作为智能体操作的准入关卡，以及与这种用途挂钩的定价。

150. 你们引用的 ARR 是合同约定的经常性收入、年化运行率，还是扣除转嫁成本之前的总开票额？ *[Topic: founder diligence · Audience: CFO/Finance, Founder/CEO] — 关注点：* 无需提示就主动给出口径标签。那些在支付外包人员报酬之前引用总年化运行率的劳务平台会夸大净收入。

151. 扣除云基础设施成本后你们的毛利率是多少，随着最大客户规模扩大它会如何变化？ *[Topic: founder diligence · Audience: CFO/Finance] — 关注点：* 一份列明调节手段（利用率、分层、预留容量）的成本结构，以及对大客户折扣的坦诚看法。

152. 上一轮融资之后，股权结构表上的清算优先权、参与权和老股转让情况如何？ *[Topic: founder diligence · Audience: CFO/Finance, Founder/CEO] — 关注点：* 透明度。一轮私募融资为一类带有下行保护的优先股定价，而不是为整家公司定价。

153. 你们愿意让我们联系哪位已经在生产环境中使用超过一年、并且差点流失的客户？ *[Topic: founder diligence · Audience: Founder/CEO, Customer] — 关注点：* 愿意提供一个有分量的参考客户，以及一个清晰的故事：出了什么问题、修复了什么。

154. 如果我们选择合作而不是收购，在头 90 天里你们需要我们提供什么？ *[Topic: founder diligence · Audience: Founder/CEO, Partner manager] — 关注点：* 具体的诉求，例如一个连接器、联合销售或一

项联合基准测试。这些诉求揭示了价值所在。

应当引起警惕的回答

你可能听到的回答	为何应当警惕	追问
"我们的 ARR 是 $X。"（未标注口径）	它可能是总开票额、年化运行率或合同约定的经常性收入。	"是合同约定的、年化的，还是扣除转嫁成本之前的总额？"
"我们没有真正的竞争对手。"	平台的捆绑功能和"什么也不做"永远是竞争对手。	"你们最近丢掉的十笔交易，客户最终选择了什么？"
"我们的社区非常庞大。"	下载量不等于贡献者；外部提交者才体现真正的社区。	"有多少提交者不是你们的员工？"

图 48.15 — 应当触发尽职调查追问而不是点头附和的创始人回答。

关键术语

- 收入年化运行率（Revenue run-rate） — 将近期收入年化（季度乘以四或月度乘以十二）；不是经审计的年度收入。
- 净收入留存率（Net revenue retention） — 某一客户队列本期的收入除以同一队列一年前的收入。
- 剩余履约义务（Remaining performance obligations） — 已签约但尚未确认的收入；在按用量计费的合同下，只有随着客户消耗才会转化为收入。
- DBU — Databricks Unit，Databricks 计算消耗的计量单位。
- Snowflake 积分（Snowflake credit） — Snowflake 的计算消耗单位，按版本和区域定价。
- 开放表格式（Open table format） — 一个元数据层和提交协议（Iceberg、Delta、Hudi），将对象存储上的文件转变为事务性表。
- 技术目录（Technical catalog） — 位于访问路径上的服务，负责解析表名、仲裁提交并执行访问控制。
- 凭证分发（Credential vending） — 目录向获得授权的引擎签发短期有效、按表限定范围的存储凭证。
- 变更数据捕获（Change data capture） — 读取数据库日志，将每一次已提交的变更作为事件发出。
- 零 ETL（Zero-ETL） — 由厂商运营、客户无需自建的复制管道，通常基于 CDC。
- 权限感知检索（Permission-aware retrieval） — 在内容到达模型之前，按请求用户的访问权限过滤结果的检索方式。
- 模型上下文协议（Model Context Protocol） — 将 AI 智能体连接到工具和数据源的开放标准。
- 致命三要素（Lethal trifecta） — 一个同时具备私有数据访问权限、接触不可信内容以及向外发送数据途径的智能体。
- 文本转 SQL（Text-to-SQL） — 根据自然语言问题生成 SQL 查询。
- 黄金测试集（Golden set） — 一套经过精选和标注的问答集合，用于评估模型或检索系统。
- 数据安全态势管理（Data security posture management） — 在整个数据资产范围内发现、分类敏感数据并对其风险评分的工具。
- OpenSharing — Databricks 的开放共享协议，存储合作伙伴用它将本地表暴露给 Unity Catalog。
- 企业价值（Enterprise value） — 股权价值加债务减现金；EV/收入倍数的基础。
- 清算优先权（Liquidation preference） — 优先股股东在出售时先于普通股股东获得偿付的权利。

- 关注点说明（Listen-for note） — 在本问题库中，对一个问题的有力回答应包含哪些内容的简短描述。

资料来源

这些问题综合了第 1–45 章的"对话手册"部分；这些章节中的脚注为每一项底层论断提供了出处。本章引用的数字出处如下。

1. Databricks, "Databricks Grows >80% YoY, Surpasses $7B Revenue Run-Rate, Scales Lakebase, Genie and Unity AI Gateway," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-grows-80-yoy-surpasses-7b-revenue-run-rate-scales，发布 2026-08-13；与 IT Brief 交叉核对，https://itbrief.com.au/story/databricks-tops-usd-7-billion-run-rate-after-funding, 2026-08；检索 2026-11-01。公司披露的年化运行率，未经审计；投后估值 $190B（公司披露）。 ↩↩↩

2. Snowflake via Business Wire, "Snowflake Reports Financial Results for the Second Quarter of Fiscal 2027," https://secure.businesswire.com/news/home/20260902386235/en/Snowflake-Reports-Financial-Results-for-the-Second-Quarter-of-Fiscal-2027，发布 2026-09-02；检索 2026-11-01（通过 `data/company_financials.csv`）。GAAP 营业利润率 −17.0%，非 GAAP 营业利润率 15.3%，与第 26 章和第 36 章所报告的一致；NRR 126% 为公司 KPI。FY2027 = 2026 年 2 月–2027 年 1 月。 ↩↩↩

3. Databricks blog, "Announcing the Databricks Storage Ecosystem: Governing the Enterprise Data Estate Wherever It Lives," https://www.databricks.com/blog/announcing-databricks-storage-ecosystem-governing-enterprise-data-estate-wherever-it-lives，发布 2026-06-10；检索 2026-11-01（第 25 章引用）。 ↩↩

4. World Wide Technology (reposting Pure Storage release), "Pure Storage rebrands to Everpure and announces intent to acquire 1touch," https://www.wwt.com/news/pure-storage-rebrands-to-everpure-and-announces-intent-to-acquire-1touch, 发布 2026-02-23；Everpure, Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2026-05-03（交易于 2026-05-07 完成；现金对价 $125.0M），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm, 发布 2026-06；检索 2026-11-01。 ↩

5. IBM, "IBM Completes Acquisition of Confluent…," press release as syndicated by Stock Titan, https://www.stocktitan.net/news/IBM/ibm-completes-acquisition-of-confluent-making-real-time-data-the-lbuwdbharsqe.html, 发布 2026-03-17；检索 2026-11-01。交易价值依据 `data/ma_deals.csv`（公司披露，企业价值约 $11B）。 ↩

6. Fivetran, "Fivetran & dbt Labs Complete Merger to Create the Data Infrastructure for Trusted AI Agents," press release, https://www.fivetran.com/press/fivetran-dbt-labs-complete-merger-to-create-the-data-infrastructure-for-trusted-ai-agents, 发布 2026-06-01；检索 2026-11-01。合并 ARR 为公司披露。 ↩

7. Apache Iceberg, "Iceberg Table Spec"（乐观并发、行级删除、删除向量），https://iceberg.apache.org/spec/, 持续更新的文档，最近更新于 2026-10-30；检索 2026-11-01。 ↩

8. Fangyu Lei et al., "Spider 2.0: Evaluating Language Models on Real-World Enterprise Text-to-SQL Workflows," ICLR 2025, arXiv:2411.07763v2, https://arxiv.org/abs/2411.07763v2, 发布 2025-03-17（v1 2024-11）；检索 2026-11-01。 ↩↩

9. AWS, "AWS Marketplace announces simplified and reduced listing fees for sellers," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/01/aws-marketplace-simplified-reduced-listing-fees/, 发布 2024-01；AWS Marketplace Seller Guide, "Understanding listing fees for AWS Marketplace sellers," https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/listing-fees.html, 持续更新的文档；检索 2026-11-01。 ↩↩

10. Open Source Initiative, "March 2019 License-Review Summary," https://opensource.org/blog/licensereview032019, 发布 2019-04；检索 2026-11-01。 ↩

49. 30 秒讲清楚

> **深度：** L1–L2 · **阅读时间：** 约 20 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 无；每条一句话解释都链接到详细讲解它的章节（第 1 章 — 数据栈全景图是最好的单一起点）

要点速览（TL;DR）

- 本章收录 **71 条一句话解释**，编号并分为七类：基础、湖仓一体、数据管道、数据治理、AI 数据、商业以及公司。每一条都说明这个东西是什么、为什么重要，并给出一个类比。每一条都链接到深入讲解它的章节。
- 每条大约需要 30 秒说完。这大致就是一位高管在判断你究竟是理解这个话题还是在背诵之前愿意听的时长。
- 类比取材于读者熟悉的领域：半导体与存储层次结构、存储、数据中心以及金融。如果某个类比在追问之下站不住，就放弃它，直接讲机制。链接的章节里有机制。
- 这里的数字是一小组带日期的数据，取自本知识库的数据集（`data/*.csv`）和已核实事实登记表。每个数字都带有标签（GAAP、公司披露的年化运行率、媒体报道或估算）和脚注。复述时不要向上取整。
- 两张图展示了概念之间如何关联，以及哪些概念对最常被混淆。数据话题对话中的许多信誉损失，来自混淆相邻术语：ARR 与年化运行率、数据湖与湖仓一体、向量索引与向量数据库。

为何重要

一位加入 Everpure（原 Pure Storage）的企业发展专业人士，会在一周之内、在非常不同的场合中听到这些术语：一次关于 Data Intelligence 的产品评审、一位投行人士关于某家数据目录初创公司的推介、一场 Snowflake 的财报电话会、一次与湖仓厂商的合作伙伴会议。这些场合里没有人会停下来给 Iceberg 或 NRR 下定义。能够干净利落地定义一个术语、把它放到技术栈中的正确位置并说出其商业后果的人，才会被托付下一个问题。

这些一句话解释也是对理解程度的检验。如果你说不出一个东西做什么、买方为什么为它付费、以及它在你已经熟悉的世界里像什么，那么你对它的了解还不足以评估一笔建立在它之上的交易。会前把这些条目当作速览摘要使用；当会议讨论超过 30 秒的深度时，再去看链接的章节。

此外还有一个具体的 Everpure 视角。公司在 2026 年通过收购 1touch 并发布 Data Intelligence，从"存储数据"转向"理解数据"，这使它与下文的若干类别相邻：数据分类、DSPM、数据目录、语义上下文、向量数据管道。能够准确解释这些相邻领域，正是战略团队得以基于公开信息讨论选项、合作伙伴和竞争对手的前提。

如何使用本章

1. **会议之前**，浏览相关的类别。与湖仓合作伙伴的电话需要第 10–19 条和第 62–63 条。对一家 AI 初创公司的尽职调查电话需要第 38–50 条和第 57–59 条。

2. **说完第一句就停下。** 每条的第一句是定义，应当能够独立成立。如果对方点头，再补上第二句（为什么重要）。只有在对方看起来不太确定时才使用类比。
3. **绝不即兴编造数字。** 如果需要数字，就使用条目中的数字，并附上其标签和日期（"公司披露的年化运行率，2026 年 8 月"）。一个被自信地说出口的错误数字，比说"我会再确认"造成的损害更大。
4. **把文末的易混淆概念对照表**当作"不要这样说"清单使用。
5. **当有人问"这到底是怎么运作的？"时，去看链接的章节。** 那是一个 L2 问题，而本章大部分是 L1。

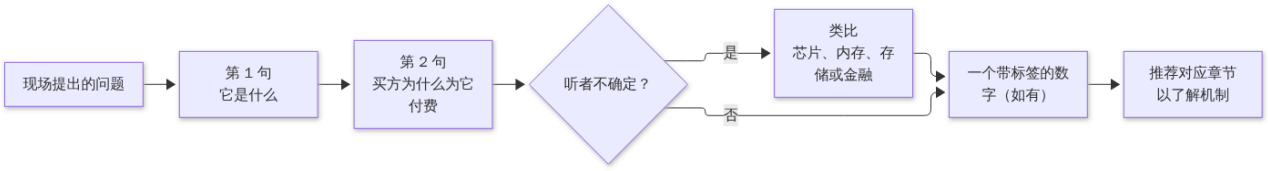


图 49.1 — 一个 30 秒回答的结构。先给出定义，赢得说第二句的机会，只在听者需要时才使用类比。数字是可选的，但如果给出，就要给出其标签和日期。

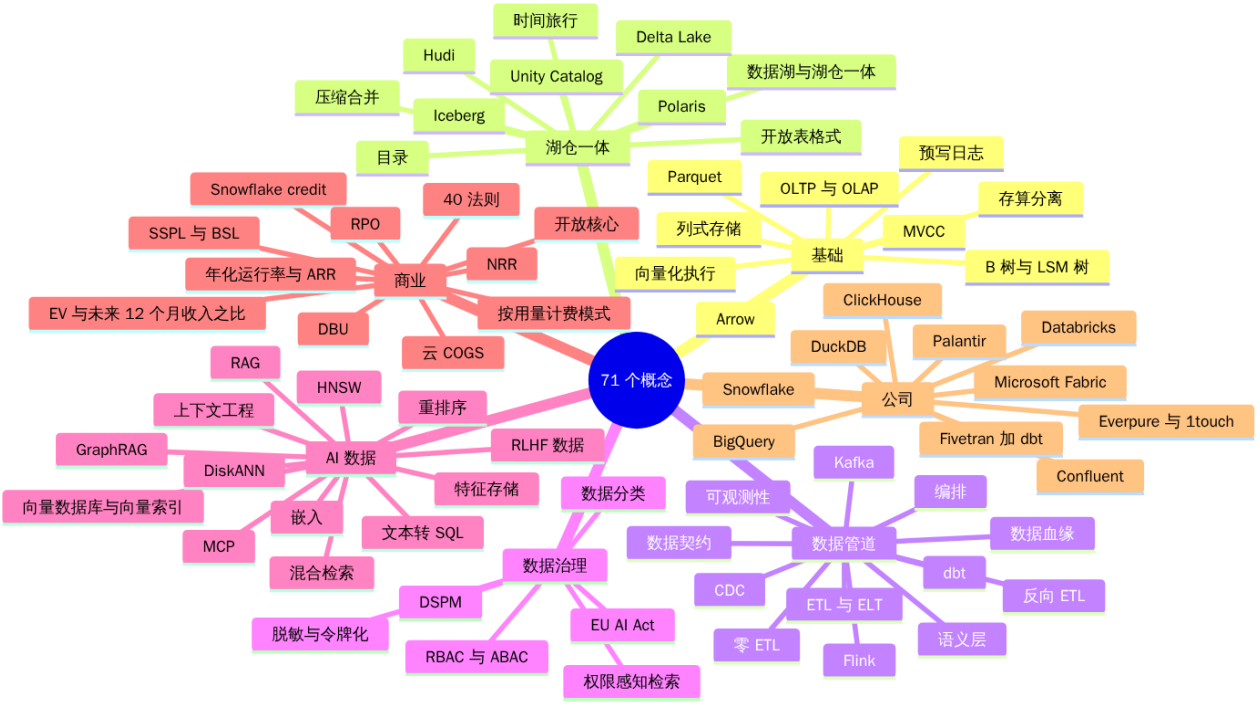


图 49.2 — 71 个概念分为七类。基础和湖仓一体解释数据存放在哪里，数据管道和数据治理解释数据如何流动以及谁可以接触它，AI 数据解释模型如何使用数据，商业和公司则解释谁在赚钱。

类别	条目	数量	主要章节
基础	1–9	9	第 1 章、第 3 章、第 5 章、第 6 章
湖仓一体	10–19	10	第 7 章、第 8 章、第 27 章
数据管道	20–31	12	第 9 章至第 14 章
数据治理	32–37	6	第 15 章、第 33 章
AI 数据	38–50	13	第 16 章至第 22 章
商业	51–61	11	第 35 章至第 38 章
公司	62–71	10	第 25 章至第 34 章
合计	1–71	**71**	

图 49.3 — 类别汇总。AI 数据和数据管道两组条目最多，因为高管们最常在这两个领域听到陌生的行话。商业术语较少，但在这里答错最损信誉。

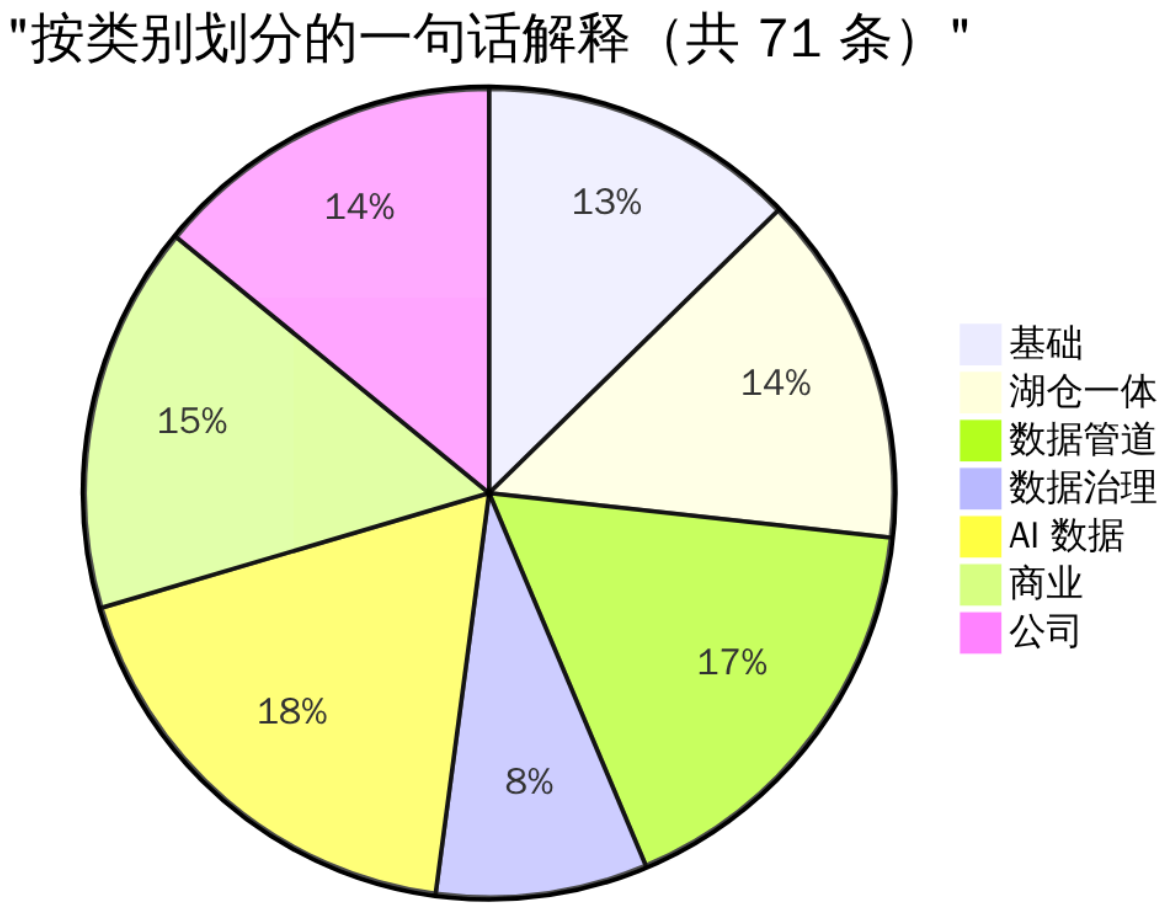


图 49.4 — 各类别条目占比。本章大约三分之一的内容（第 38–61 条）涉及 AI 数据和商业术语，这两个领域是战略对话推进最快、定义也最常被引申的地方。

基础

1. OLTP vs OLAP（联机事务处理与联机分析处理）. 联机事务处理（OLTP）一次记录一笔小交易，记录的是业务本身；联机分析处理（OLAP）扫描数以百万计的此类记录，以回答关于业务的问题。两者的调优方向相反，因此大多数公司同时运行两者，并为在它们之间搬运数据付费，就像收银机旁边放着总账。（第 1 章、第 2 章）

2. B-tree vs LSM-tree（B 树与 LSM 树）. B 树原地更新有序页面，读取速度快；日志结构合并树（LSM 树）追加写入、之后再合并有序文件，因此写入速度快。选择哪一种，决定了由读还是由写来付出代价，这与原地更新的文件系统和异地写入、事后垃圾回收的闪存转换层（FTL）之间的权衡相同。（第 3 章）

3. MVCC（多版本并发控制）. 多版本并发控制为每一行保留多个版本，因此读者看到的是一致的快照，而写入者可以继续工作。这就是为什么一份长时间运行的报表不会冻结结账页面，正如会计在冻结的试算平衡表上结账，而应付账款部门仍在继续过账。（第 3 章）

4. Columnar storage（列式存储）. 把每一列的值存放在一起，而不是把每一行的值存放在一起，这样一个只涉及 200 列中 3 列的查询只需读取那 3 列，而且压缩效果好。这是分析型数据库速度快的主要原因，

就像 DRAM 突发传输读取连续字节而不是零散字节。（第 5 章）

5. Vectorized execution（向量化执行）. 引擎每次操作处理约一千个值的批次，而不是一次处理一行，从而让 CPU 缓存和 SIMD 单元保持忙碌。所有现代引擎（DuckDB、Photon、Velox）都这样工作；它是从标量指令转向 SIMD 指令在软件层面的翻版。（第 5 章）

6. Separation of storage and compute（存算分离）. 持久化数据存放在共享的对象存储中，计算集群启动后查询这些数据，空闲时停止。它把数据仓库从一次性的容量采购变成了按量计费的公用事业，并由 Snowflake 实现了商业化，就像无晶圆厂公司租用代工产能而不是自建晶圆厂。（第 5 章、第 26 章）

7. Apache Parquet. 默认的开放列式文件格式：行组按列存储并压缩，附带最小/最大值统计，使引擎可以跳过不需要的数据块。从物理上看，几乎每一张湖仓表都是一堆 Parquet 文件，就像任何板卡厂商都能贴装的标准封装。（第 6 章）

8. Apache Arrow. 一种标准的内存列式布局，使系统之间传递数据时无需逐行转换。Parquet 是数据在磁盘上静止时的形态，Arrow 是数据在内存中和网络上流动时的形态，就像 PCIe 这样的通用总线协议。（第 6 章）

9. Write-ahead log（预写日志，WAL）. 数据库在改动数据文件之前，先把每一项变更追加到一个持久化的顺序日志中，这样崩溃之后可以重放。同一个日志之后还会为变更数据捕获（第 21 条）提供数据；先记日记账，后过总账。（第 3 章）

湖仓一体

10. Data lake vs lakehouse（数据湖与湖仓一体）. 数据湖是存放在对象存储中的廉价文件，没有事务；湖仓一体在此基础上增加了表格式和目录，使同样的文件表现得像数据仓库的表。区别在于元数据层，而不在于存储，就像库存管理系统上线前后的同一片托盘仓库。（第 7 章）

11. Open table format（开放表格式）. 一个元数据层加一套提交协议，把一个装满不可变 Parquet 文件的文件夹变成一张支持原子提交、快照和模式演进的表。每次提交只替换一个小指针，很像更新页表，因此多个引擎可以安全地共享同一份数据。（第 7 章）

12. Apache Iceberg. 诞生于 Netflix 的开放表格式，它把一张表跟踪为一棵元数据文件树，并依赖目录来完成原子提交。它已成为中立的行业标准，相当于表格领域的 JEDEC；2024 年 6 月，Databricks 以媒体报道的约 $2B 收购了其创建者的公司 Tabular。[1]（第 7 章）

13. Delta Lake. Databricks 的开放表格式：Parquet 文件加上一个有序的 JSON 提交日志，并定期生成检查点，就像带定期试算平衡的日记账。它在 Databricks 环境中占主导地位，而 UniForm 让 Delta 表也能发布 Iceberg 元数据，供其他引擎使用。（第 7 章、第 25 章）

14. Apache Hudi. 来自 Uber 的表格式，围绕操作时间线构建，并针对更新插入（upsert）和流式数据摄取进行了调优。它擅长处理频繁的行级变更，但在三者中商业生态最小，就像一个客户寥寥的专用工艺节点。（第 7 章）

15. Catalog（目录）. 记录有哪些表、其当前元数据存放在哪里以及谁可以读取它们的服务；对于 Iceberg，它还负责执行提交。每个引擎都要先问它，因此它是湖仓一体的控制点，就像股份登记机构，其登记簿决定了所有权。（第 8 章）

16. Unity Catalog. Databricks 面向表、文件、模型和函数的治理目录，负责权限、数据血缘、审计和短期存储凭证，并有一个开源版本。即使数据以开放格式存放，Databricks 也正是借此保持对策略的控制，就像握有钥匙的房东控制着一栋开放式布局的大楼。（第 8 章、第 25 章）

17. Apache Polaris. 由 Snowflake 于 2024 年捐赠的开源 Iceberg REST 目录，此后已晋升为 Apache 顶级项目。这是 Snowflake 以中立姿态争取成为其他引擎注册表的地方的尝试，而其更丰富的治理能力仍保留在专有的 Horizon 中，就像由一家厂商发起的标准组织。（第 8 章、第 27 章）

18. Time travel（时间旅行，历史版本查询）. 按照表在某个较早快照时的状态进行查询；之所以可行，是因为旧文件在快照过期之前一直保留。它服务于审计、可复现的机器学习训练集以及撤销错误的加载，而且成本低廉，原因与阵列快照相同：只有发生变化的数据才是新的。（第 7 章）

19. Compaction（压缩合并）. 在后台把大量小文件重写为少量大文件，并执行快照过期和孤立文件清理。流式写入者不断产生小文件，因此这种类似 SSD 的垃圾回收，如今是湖仓一体运营成本和厂商差异化的主要所在。（第 7 章）

数据管道

20. ETL vs ELT. 抽取-转换-加载（ETL）在数据落地之前对其进行重塑；抽取-加载-转换（ELT）先让原始数据落地，再在数据仓库内用 SQL 进行转换。廉价的云计算使 ELT 成为默认做法，并造就了 Fivetran 和 dbt 的市场，就像把原矿运到大型冶炼厂，而不是在矿山就地精炼。（第 9 章）

21. Change data capture（变更数据捕获，CDC）. 变更数据捕获（CDC）读取数据库的事务日志，并把每一次已提交的插入、更新和删除作为事件发出。它让分析只比生产系统落后几分钟，而又不给源系统增加负载，就像读取银行的实时流水，而不是每晚重新打印一次对账单。（第 10 章）

22. Apache Kafka. 一个开源的分布式日志：生产者把事件追加到主题（topic）中，众多消费者各自独立读取，就像各个交易台读取同一条交易所行情带。它是默认的事件流骨干，而 IBM 已于 2026 年 3 月完成对 Kafka 主要厂商 Confluent 约 $11B 的收购。[2]（第 11 章）

23. Apache Flink. 一个流处理引擎，在事件到达时对其持续运行关联、聚合和时间窗口计算，并提供托管状态和精确一次（exactly-once）保证。Kafka 负责搬运事件，Flink 负责对事件进行计算：一个是传送带，一个是传送带上的检测工位。（第 11 章）

24. dbt. 一个开源框架，分析师在其中编写 SQL SELECT"模型"，dbt 将其编译为依赖图，并在数据仓库内进行测试和运行。它把数据转换变成了有版本控制的工程工作（分析工程），就像每次改动都要跑回归测试的芯片设计流程。（第 12 章）

25. Orchestration（编排）. 编排器（Airflow、Dagster、Prefect）以有向无环图的形式，按依赖顺序调度、运行、重试并记录数据管道任务。它是数据领域的晶圆厂制造执行系统（MES）：很少光鲜亮丽，但早上 6 点的仪表盘一迟到，挨骂的总是它。（第 12 章）

26. Reverse ETL（反向 ETL）. 把数据仓库中建模好的数据同步回 CRM 或广告平台等运营工具，让一线团队据此采取行动。它让数据仓库既是数据的汇集地，也是数据的来源，就像一座同时经营配送车队的炼油厂；Fivetran 于 2025 年同意为此收购 Census。（第 9 章、第 30 章）

27. Zero-ETL（零 ETL）. 由厂商管理的、从运营数据库到分析服务的复制（Aurora 到 Redshift、Fabric 镜像），客户无需自建任何数据管道。"零"指的是你不需要建管道，而不是零副本，就像银行的自动

资金归集：钱仍然在移动。（第 9 章）

28. Data contract（数据契约）. 一份由数据生产方负责并强制执行的协议，约定数据集的模式、含义和质量，并在变更发布之前自动检查。它把质量责任前移给那些可能破坏数据的工程师，就像芯片模块之间的接口规范：改动一个引脚，集成测试就会失败。（第 12 章、第 13 章）

29. Data observability（数据可观测性）. 对每张表的新鲜度、数据量、模式、值分布和数据血缘进行自动化监控，以便在用户发现之前捕捉到损坏的数据。其商业理由是"数据停机时间"，其工作方式就像晶圆厂的在线量测，在最终测试之前就捕捉到漂移。（第 13 章）

30. Data lineage（数据血缘）. 描述数据如何从源头经过各种转换流向仪表盘和模型的图，越来越多地细化到列级。它回答"如果我改了这个，什么会坏？"和"这个数字是从哪里来的？"，相当于从一个报告数字追溯回其会计分录的审计轨迹。（第 13 章）

31. Semantic layer（语义层）. 一套受治理的业务定义，例如"收入"或"活跃客户"，所有 BI 工具和 AI 智能体都查询它，而不是各自重新推导。在 AI 时代它更加重要，因为直接编写原始 SQL 的模型只能猜测定义；语义层就是会计科目表。（第 14 章）

数据治理

32. RBAC vs ABAC（基于角色与基于属性的访问控制）. 基于角色的访问控制（RBAC）把权限授予角色；基于属性的访问控制（ABAC）则根据敏感度标签、区域和用途等属性对每个请求作出决定。规模一大，RBAC 就会膨胀出成千上万个角色，而 ABAC 通过标签实现扩展，就像办公室钥匙与检查安全级别的门禁读卡器之间的区别。（第 15 章）

33. DSPM（数据安全态势管理）. 数据安全态势管理（DSPM）持续发现敏感数据存放在哪里、谁能够接触它以及其暴露程度，覆盖各个云、SaaS 和本地存储。它相当于审计前的存货盘点；Proofpoint 待完成的 Varonis 交易于 2026 年 10 月宣布，交易价值约 $6.3B（股权价值约 $5.71B；预计 2027 年上半年完成交割），为该类别定了价。[4]（第 15 章、第 33 章）

34. Data classification（数据分类）. 按类型和敏感度（电子邮件地址、卡号、健康记录）给数据贴标签，使策略附着在标签上，而不是附着在每一张表上。分类器结合模式匹配、校验和以及机器学习模型，而规则随标签而行，就像集装箱上的危险品标识。（第 15 章）

35. Masking vs tokenization（脱敏与令牌化）. 动态脱敏根据查询者的身份在查询时改写敏感值（`****1234`）；令牌化则用一个替代值取代存储的原值，只有经授权的保险库才能将其还原。脱敏是视图上的磨砂玻璃；令牌化是保护每一份下游副本的保险箱。（第 15 章）

36. EU AI Act（欧盟《人工智能法案》）. Regulation (EU) 2024/1689 为 AI 系统规定了按风险分级的义务，其中包括高风险系统的训练数据治理（第 10 条）。在 2026 年 AI Omnibus 之后，这些义务自 2027 年 12 月 2 日（独立系统）和 2028 年 8 月 2 日（嵌入产品的系统）起生效，使数据血缘和质量记录成为合规证据，正如 SOX 对内部控制所起的作用。[56]（第 15 章）

37. Permission-aware retrieval（权限感知检索）. 在查询时强制执行源系统的访问权限，使 AI 助手只检索提问用户本来就能直接打开的段落。没有它，检索就成了泄露人力资源文件夹的快捷方式；它就像一座逐本书核验借书证、而不只是在门口查验的图书馆。（第 17 章、第 19 章）

AI 数据

38. Embedding（嵌入向量）. 由模型生成的一串数字，长度从几百到几千不等，使相似的条目彼此靠近。嵌入让软件能够按含义而不是按精确字词进行搜索：它是含义的 GPS 坐标，"invoice"（发票）和"bill"（账单）只隔一个街区。（第 18 章）

39. Vector database vs vector index（向量数据库与向量索引）. 向量索引（HNSW、IVF、DiskANN）是快速查找最近邻的数据结构；向量数据库则在索引之外包裹了存储、过滤、更新、访问控制和扩展能力。如今大多数主流数据库都自带索引，这挤压了独立向量数据库的空间，正如集成内存控制器挤压了独立北桥芯片。（第 18 章）

40. HNSW（分层可导航小世界图）. Hierarchical Navigable Small World，一种分层图索引：搜索先在稀疏的上层跳跃，再在稠密的下层精细查找——先走高速公路，再走主干道，最后走本地街道。它是内存向量检索的默认选择，快速而准确，但很耗内存。（第 18 章）

41. DiskANN. Microsoft 的图向量索引，把图和完整向量放在 SSD 上，只把压缩后的向量放在 RAM 中，从而在单台机器上实现十亿级向量检索。它把向量检索的成本从 DRAM 转移到 NAND，是存储层次结构的实际应用，这一点对存储厂商有直接意义。（第 18 章、第 24 章）

42. RAG（检索增强生成）. 检索增强生成（RAG）在提问时取回相关段落并加入提示词中，使大语言模型（LLM）依据你的数据而不是凭记忆作答。它就像开卷考试，是获得最新、私有且可引用答案的最便宜途径，而质量更多取决于检索，而不是模型。（第 19 章）

43. Reranking（重排序）. 一个第二阶段模型（通常是交叉编码器）把查询与排名靠前的几十个候选逐一对照阅读，并按真实相关性重新排序。快速的第一轮换取召回率，较慢的第二轮换取精确率，就像先做晶圆探针测试，再做最终测试。（第 19 章）

44. GraphRAG. Microsoft Research 于 2024 年提出的方法：由 LLM 把实体和关系抽取到知识图谱中，对聚类进行摘要，再基于该结构进行检索。它有助于回答需要跨大量文档"串联线索"的问题，但索引成本高得多，就像分析师手中的交易关系图与一摞申报文件之间的区别。（第 19 章）

45. Context engineering（上下文工程）. 在每一次模型调用时决定哪些指令、检索到的数据、工具结果和记忆进入有限的上下文窗口，以及以什么顺序进入。它已经取代提示词措辞，成为提升智能体质量的主要杠杆，因为冗长嘈杂的上下文会降低模型表现；它就是对模型最快一级存储的缓存管理。（第 16 章、第 22 章）

46. MCP（模型上下文协议）. 模型上下文协议（MCP）是一项通过"MCP 服务器"把 AI 应用连接到工具和数据的开放标准，由 Anthropic 于 2024 年 11 月推出，并于 2025 年 12 月捐赠给 Linux Foundation 旗下的 Agentic AI Foundation。[7] 它是智能体的 USB-C：做好一个连接器，任何兼容的智能体都能使用，这也是为什么大多数主要数据厂商如今都提供 MCP 服务器。（第 22 章）

47. Text-to-SQL（文本转 SQL）. 由 LLM 把一个用自然英语提出的问题翻译成 SQL 查询。演示很容易，生产很难，因为在真实的企业模式上准确率会下降，除非模型以语义层为依据，就像一位精通 SQL 却不了解你们会计科目表的新分析师。（第 14 章、第 22 章）

48. Feature store（特征存储）. 一个对每个机器学习特征（例如"过去七天的交易笔数"）只定义一次，并向训练（离线）和实时预测（在线）提供完全相同取值的系统。它防止训练与服务之间的偏差，充当测试和生产共同校准的黄金基准；作为一个独立类别，它已经在很大程度上被平台吸收。（第 21 章）

49. RLHF data（RLHF 数据）. 人类反馈强化学习（RLHF）以一个奖励模型为目标来调优模型，而该奖励模型是用人类对"哪个回答更好"的判断训练出来的。稀缺的投入是偏好数据和专家数据，这就是数据标注公司和专家网络公司能获得高估值的原因；它相当于良率学习，工程师的判断变成了训练信号。（第 20 章）

50. Hybrid search（混合检索）. 把关键词检索（BM25）与向量检索结合起来，并合并两份排序列表，通常采用倒数排名融合（reciprocal rank fusion）。关键词能抓住嵌入会模糊掉的精确零件号和名称，向量能抓住同义改写，就像一只基金把量化筛选与分析师判断相结合。（第 18 章）

商业

51. DBU（Databricks 单位）. Databricks Unit（DBU）是一种按小时计的标准化处理量单位，定价从传统作业计算（classic jobs compute）的约 $0.15 到无服务器 SQL 的约 $0.70 不等（第三方整理的美国标价）。[8] 可以把它想象成千瓦时：一块电表，不同工作负载适用不同的电价。（第 25 章、第 35 章）

52. Snowflake credit（Snowflake 积分）. Snowflake 的计算单位：正在运行的虚拟仓库按秒消耗积分，规格每升一档，每小时费率翻一倍，而每个积分的价格取决于版本和区域。客户通常预先承诺购买积分，Snowflake 只在积分被消耗时才确认收入，就像预付费的手机通话分钟数。（第 26 章、第 35 章）

53. Consumption model（按用量计费模式）. 客户按实际使用量付费，而不是按席位或许可证付费，因此收入跟随工作负载变化。它把价格与价值挂钩，并让小额交易得以成长，但也使收入更难预测，并把客户的优化行为转化为增长放缓：这是收费公路，而不是租约。（第 35 章）

54. NRR（净收入留存率）. 净收入留存率（NRR）是去年那批客户今年带来的收入，除以同一批客户一年前带来的收入，包含扩张并扣除缩减和流失：相当于软件行业的同店销售额。Snowflake 披露 Q2 FY2027（2026 年 5–7 月，公司 KPI）的 NRR 为 126%，低于 FY2022 的 178% 峰值和 FY2023 的 158%。[9][10] （第 36 章）

55. RPO（剩余履约义务）. 剩余履约义务（RPO）是已签约但尚未确认的收入：即在手订单。Snowflake 在 Q2 FY2027 的 RPO 约为 $9.0B（GAAP；其中约 54% 预计在 12 个月内确认，即当期部分 cRPO），低于 FY2026 年末的 $9.77B。这一下降部分是季节性的：许多续约在财年 Q4 签订，随后在 Q1–Q2 被消耗的速度快于新承诺到来的速度。[9]（第 36 章）

56. Cloud COGS（云销货成本）. 对于云数据平台而言，销货成本（COGS）主要是支付给超大规模云厂商的账单，用于运行客户查询所需的计算、存储和网络。毛利率是在一项厂商无法控制的成本之上获得的溢价，相当于无晶圆厂公司的晶圆成本，而承诺消费额度协议就是它的长期晶圆协议。（第 36 章）

57. Rule of 40（40 法则）. 收入增速加上自由现金流利润率应至少达到 40%，这是检验增长是否靠花钱买来的快速测试。Snowflake 得分约 58（Q2 FY2027 GAAP 收入增速 35%，加上 23% 的全年调整后 FCF 利润率指引），Palantir 披露的得分为 155%（公司披露，Q2 2026）。[11][12] （第 36 章）

58. EV/NTM revenue（EV/未来 12 个月收入）. 企业价值除以预期未来十二个月收入，相当于尚无可观 EBITDA 的公司的 EV/EBITDA。2026 年 10 月 30 日，Snowflake 的交易倍数接近 16.9x，Palantir 接近 53x（以 FY2026 指引为基础；按过去 12 个月收入计约为 70x），两者都基于由指引推导出的未来 12 个月估算值。[13]（第 37 章）

59. Run-rate vs ARR（年化运行率与 ARR）. 收入年化运行率把最近一个季度或月份的全部收入（包括用量收入）年化；年度经常性收入（ARR）则把已签约的订阅价值年化。Databricks 的">$7B 收入年化运行

率"（公司披露，2026 年 8 月）既不是 ARR，也不是经审计的 GAAP 收入，正如晶圆厂某一个月的强劲产出并不等于一份已签署的长期协议。[14]（第 25 章、第 36 章）

60. Open core（开放核心）. 免费开放开源核心，围绕它销售专有功能、托管服务或支持，Databricks（Spark）、Confluent（Kafka）和 MongoDB 都是这么做的。它能以低成本推动采用，就像用免费的参考设计来卖芯片，但超大规模云厂商同样可以托管这个免费核心。（第 38 章）

61. SSPL and BSL（SSPL 与 BSL 许可）. 两种源码可见许可，用于阻止竞争对手（主要是超大规模云厂商）将软件作为服务出售：MongoDB 的 Server Side Public License（2018）要求公开整个服务栈，而 Business Source License 在某个变更日期之前限制生产用途。两者都不是 OSI 认可的开源许可；可以把它们看作带有使用领域限制条款的专利许可。（第 38 章）

公司

62. Databricks. 湖仓一体公司，由 Apache Spark 的创建者创立，基于开放格式销售数据工程、数据仓库、数据治理（Unity Catalog）、Postgres（Lakebase）和 AI 工具。2026 年 8 月，公司披露其收入年化运行率超过 $7B，增速超过 80%，并以 $190B 估值融资 $5B（公司披露）。[14]（第 25 章）

63. Snowflake. 将存算分离商业化的云数据仓库，目前正扩展到 Iceberg、Postgres 和 AI 智能体（Snowflake CoWork）。Q2 FY2027（2026 年 5–7 月）产品收入约为 $1.49B，增长 37%（GAAP），FY2027 产品收入指引上调至 $6.07B（公司披露）。[9]（第 26 章、第 27 章）

64. Microsoft Fabric. Microsoft 的 SaaS 分析套件（数据管道、Spark、数据仓库、实时分析、Power BI），构建在 OneLake 之上——一个以 Delta 和 Parquet 格式存储、覆盖整个租户的数据湖。它的优势在于能够以一张容量账单分发到现有的 Power BI 和 Microsoft 365 环境中，就像一家把整块板卡打包销售的垂直整合器件制造商（IDM）。（第 28 章）

65. BigQuery. Google Cloud 的无服务器数据仓库，源自 Google 的 Dremel，按扫描的 TB 数或按槽位小时（slot-hour）计价。它所在的云业务分部在 Q3 2026 增长 103% 至 $30.7B（GAAP 分部收入），不过这一增长大部分可能来自 AI 算力和 TPU 销售；BigQuery 的份额未披露。[15]（第 28 章）

66. ClickHouse. 一个源自 Yandex 的开源列式数据库，为极速实时分析而构建：相当于市场中的高主频芯片。其公司于 2026 年 1 月获得媒体报道的 $15B 估值，并于 2026 年 5 月披露 ARR 超过 $250M。[16][17]（第 23 章、第 31 章）

67. DuckDB. 一个进程内分析型数据库（"分析领域的 SQLite"），无需服务器即可在笔记本电脑、notebook 或应用程序内部运行，是数据世界里的边缘芯片。AWS 于 2026 年 8 月同意收购其背后的公司 DuckLabs，条款未披露；DuckDB 仍在 DuckDB Foundation 之下保持 MIT 许可。[18]（第 31 章）

68. Confluent. 由 Kafka 创建者创立的公司，销售托管的 Kafka 和 Flink。FY2025（日历年）收入为 $1,166.7M，增长 21%（GAAP），其中 Confluent Cloud 贡献 $624M；IBM 于 2026 年 3 月 17 日完成了约 $11B 的收购。[32]（第 30 章）

69. Fivetran + dbt Labs. Fivetran 的托管抽取与加载连接器与 dbt Labs 的数据转换框架进行了合并，这是一笔全股票交易，于 2025 年 10 月宣布、2026 年 6 月 1 日完成，合并后 ARR "接近 $600M"（公司披露）。[19] 这是现代数据栈的整合，正如当年单点工具型 EDA 厂商被并入套件。（第 30 章、第 43 章）

70. Palantir. 一种构建"本体（ontology）"的软件——本体是对客户业务对象及其允许操作的受治理模型——使操作人员和 AI 智能体通过它采取行动（Foundry、AIP）；在这里，语义层本身就是产品。Q2 2026 收入增长 93%（GAAP），股票交易倍数接近 53x EV/未来 12 个月收入（以 FY2026 指引为基础，估算；EV/过去 12 个月收入约为 70x）。[1213]（第 34 章）

71. Everpure and 1touch（Everpure 与 1touch）. Everpure（原 Pure Storage；NYSE: P）以 $125.0M 的披露现金对价收购了一家数据发现、数据分类和语义上下文公司 1touch；交易于 2026 年 5 月 7 日完成交割，并于 2026 年 6 月以 Everpure Data Intelligence 的名义重新发布。[2021] 这是一家存储厂商从"存储数据"走向"理解数据"；战略团队基于公开信息可能评估的选项见第 45 章。（第 24 章、第 33 章、第 45 章）

概念之间如何关联

把这些一句话解释当作一条链条来记，比当作一张清单来记更容易。下面的流程图沿着一条路径，从存储上的字节一直走到智能体给出的答案。每个节点都是上文的一个条目，每个箭头都是一种依赖关系：右边的层只有在左边的层运作良好时才能运作良好。

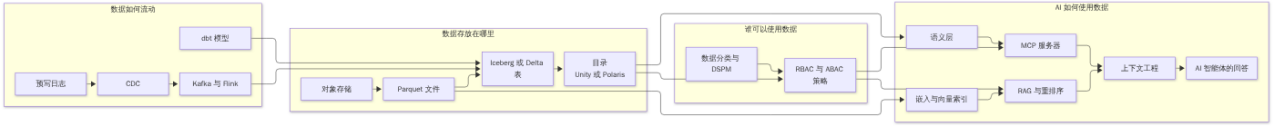


图 49.5 — 从字节到答案。Parquet 通过 Iceberg 或 Delta 变成表。随后，目录成为语义层和访问策略共同依赖的控制点。智能体通过 MCP 和检索接触数据，而这两条路径都从目录继承数据治理。谁拥有目录和策略层，谁就处在每一个 AI 回答的关键路径上，这正是 Databricks、Snowflake 和存储厂商都在争夺它的原因。

值得随身携带的数字

以下是本章中仅有的数字。每个数字都带有日期和标签；引用时要么照此引用，要么干脆不引用。

指标	数值	口径与期间	条目
Databricks 收入年化运行率	>$7B，增速 >80%	公司披露的年化运行率，2026 年 8 月	59、62
Databricks 估值	$190B（$5B 融资轮）	公司披露，私募融资轮于 2026-08-13 完成	62
Snowflake 产品收入	约 $1.49B，+37%	GAAP，Q2 FY2027（2026 年 5–7 月）	63
Snowflake NRR	126%	公司 KPI，Q2 FY2027	54
Snowflake RPO	约 $9.0B（FY2026 年末为 $9.77B）	GAAP，Q2 FY2027	55
Snowflake EV/未来 12 个月收入	约 16.9x	估算，基于指引推导的未来 12 个月收入，截至 2026-10-30	58
Palantir EV/未来 12 个月收入	约 53x	估算，FY2026 指引中值，截至 2026-10-30	58、70
Confluent 收入	$1,166.7M，+21%	GAAP，FY2025（日历年）	68
IBM–Confluent 交易	约 $11B	披露的企业价值，2026-03-17 完成交割	22、68
ClickHouse 估值	$15B	媒体报道，2026 年 1 月	66
Fivetran + dbt Labs ARR	接近 $600M	公司披露，2026 年 6 月	69
Everpure–1touch	$125.0M	披露的现金对价（10-Q），2026-05-07 完成交割	71

图 49.6 — 值得随身携带的数字。十二行中出现了四种不同的标签（GAAP、公司披露、媒体报道、估算），把它们混为一谈，是一个听起来正确的数字变成错误论断最常见的方式。

最常被混淆的概念对

人们常说	实际情况	为何重要	条目
说 Databricks "ARR 为 $7B"	这是公司披露的**收入年化运行率**（近期收入的年化值，包含用量收入），既不是 ARR，也不是 GAAP 收入	把 ARR 倍数套用到用量型年化运行率上，会高估收入的持久性	59
把"数据湖"和"湖仓一体"当作同义词	湖仓一体是数据湖**加上**提供事务和数据治理的表格式与目录	价值以及厂商锁定都存在于元数据层	10
把任何向量检索都叫作"向量数据库"	向量**索引**是一种数据结构。向量**数据库**是围绕索引构建的完整系统	如今大多数在位厂商都提供向量索引，这挤压了独立向量数据库的空间	39
"零 ETL 意味着没有副本"	它的意思是**无需你自建管道**。数据仍然被复制并存储两份	存储和出口流量费并不会消失	27
"RPO 就是明年的收入"	RPO 是**全部**已签约但未确认的收入，其中只有一部分落在未来 12 个月内	RPO 下降而收入上升，可能是健康的额度消耗，而不是需求崩塌	55
"开源意味着谁都可以托管它"	SSPL 和 BSL 是**源码可见**许可，禁止提供竞争性的托管服务	许可证的选择决定了超大规模云厂商能否拿走这部分收入	61
"脱敏和令牌化是一回事"	脱敏是在**查询时**隐藏值。令牌化是替换**存储的**值	只有令牌化能保护下游副本	35
"MCP 是一个智能体框架"	MCP 是智能体与工具或数据之间的**连接协议**	价值归属于拥有服务器及其背后权限的一方	46
"EU AI Act 高风险规则自 2026 年 8 月起适用"	2026 年的 Omnibus 已将其推迟至 **2027 年 12 月 2 日和 2028 年 8 月 2 日**	弄错合规日期会削弱任何数据治理方面的推介	36

图 49.7 — 最常被混淆的概念对。每一行都是一条"不要这样说"。中间一列是 30 秒内的纠正说法，条目编号指向完整的一句话解释。

关键术语

- OLTP 与 OLAP — 事务型工作负载与分析型工作负载。
- B 树（B-tree）与 LSM 树（LSM-tree） — 读优化与写优化的索引结构。
- MVCC — 保留多个行版本，使读者与写入者互不阻塞。
- 列式存储（Columnar storage）与向量化执行（Vectorized execution） — 分析引擎速度快的两个原因。
- 存算分离（Separation of storage and compute） — 共享的持久化存储，弹性的计算。
- Apache Parquet 与 Apache Arrow — 磁盘上和内存中的列式格式。
- 预写日志（Write-ahead log） — 持久化的变更日志，同时为 CDC 提供数据。
- 湖仓一体（Lakehouse）与数据湖（Data lake） — 有或没有表格式与目录层的开放文件。
- 开放表格式（Open table format）、Apache Iceberg、Delta Lake 与 Apache Hudi — 把文件变成表的元数据层。
- 数据目录（Data catalog）、Unity Catalog 与 Apache Polaris — 湖仓一体的控制点。
- 时间旅行（Time travel）与压缩合并（Compaction） — 快照查询与表维护。
- ETL、ELT、反向 ETL（Reverse ETL）与零 ETL（Zero-ETL） — 主要的数据移动模式。

- 变更数据捕获（Change data capture）、Apache Kafka 与 Apache Flink — 基于日志的捕获、事件传输与流计算。
- dbt 与编排器（Orchestrator） — 以代码方式进行数据转换，以及运行它的调度器。
- 数据契约（Data contract）、数据可观测性（Data observability）与数据血缘（Data lineage） — 预防、发现和追溯坏数据。
- 语义层（Semantic layer） — 面向 BI 和 AI 的受治理业务定义。
- 基于角色的访问控制（Role-based access control）与基于属性的访问控制（Attribute-based access control） — 角色授权与属性驱动的策略。
- 数据安全态势管理（Data security posture management）与数据分类（Data classification） — 发现敏感数据并为其贴标签。
- 动态数据脱敏（Dynamic data masking）与令牌化（Tokenization） — 隐藏视图与替换存储值。
- EU AI Act — 欧盟按风险分级的 AI 监管法规，包含训练数据治理义务。
- 权限感知检索（Permission-aware retrieval） — 按用户强制执行源系统访问权限的检索。
- 嵌入（Embedding）、向量索引（Vector index）、向量数据库（Vector database）、HNSW 与 DiskANN — 语义向量及检索它们的结构。
- 检索增强生成（Retrieval-augmented generation）、重排序器（Reranker）、GraphRAG 与混合检索（Hybrid search） — 面向 LLM 的检索模式。
- 上下文工程（Context engineering）与模型上下文协议（Model Context Protocol） — 什么内容进入模型的上下文窗口，以及连接工具和数据的标准接口。
- 文本转 SQL（Text-to-SQL）与特征存储（Feature store） — 自然语言查询与一致的机器学习特征。
- 人类反馈强化学习（Reinforcement learning from human feedback）与偏好数据（Preference data） — 把人类判断作为训练信号。
- DBU 与 Snowflake credit — 两种主要的用量计量单位。
- 按用量计费（Consumption pricing） — 按使用量付费，而不是按席位或许可证付费。
- 净收入留存率（Net revenue retention）与剩余履约义务（Remaining performance obligations） — 客户群组扩张与已签约的积压订单。
- 云 COGS（Cloud COGS）与40 法则（Rule of 40） — 毛利率背后的超大规模云厂商账单，以及"增长加现金"测试。
- EV/未来 12 个月收入（EV to NTM revenue）、收入年化运行率（Revenue run-rate）与年度经常性收入（Annual recurring revenue） — 估值倍数以及两个最常被混淆的收入指标。
- 开放核心（Open core）、SSPL 与 Business Source License — 开源商业模式，以及阻止超大规模云厂商转售的许可证。
- Microsoft Fabric、OneLake 与 BigQuery — 超大规模云厂商的分析平台。

资料来源

1. TechCrunch, "Databricks reportedly paid $2 billion in Tabular acquisition," https://techcrunch.com/2024/08/14/databricks-reportedly-paid-2-billion-in-tabular-acquisition, 发布 2024-08-14; 检索 2026-11-01. 交易于 2024-06-04 宣布；价格为媒体报道（WSJ 报道区间 $1–2B），Databricks 从未披露；依据 `data/ma_deals.csv` 的记录（经由第 7 章）。 ↩

2. IBM, "IBM Completes Acquisition of Confluent," via Stock Titan, https://www.stocktitan.net/news/IBM/ibm-completes-acquisition-of-confluent-making-real-time-data-the-lbuwdbharsqe.html, 发布 2026-03-17; ChannelWeb UK, "IBM completes $11bn Confl

uent acquisition," https://www.channelweb.co.uk/news-network/2026/ibm-completes-11bn-confluent-acquisition, 发布 2026-03; 检索 2026-11-01. 企业价值约 $11B，每股 $31 现金；依据 `data/ma_deals.csv` 的记录（经由第 30 章）。 ↩↩

3. Confluent, Inc., Form 10-K for fiscal year 2025 （日历年；截至 2025-12-31）, SEC EDGAR, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1699838/000169983826000006/cflt-20251231.htm, 发布 2026-02; Business Wire, "Confluent Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Financial Results," https://www.businesswire.com/news/home/20260210008002/en/Confluent-Announces-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2025-Financial-Results, 发布 2026-02-10; 检索 2026-11-01. GAAP 总收入 $1,166.7M（+21%）；Confluent Cloud $624M（+27%）（`meta/verified-facts.md` #1）。 ↩

4. Varonis Systems, Inc., Form 8-K Exhibit 99.1 （与 Proofpoint 的合并协议）, SEC EDGAR, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001361113/000121390026109901/ea030861001ex99-1.htm, 发布 2026-10-15; 检索 2026-11-01. 每股 $49.75 现金；约 $6.3B 为标题交易价值，约 $5.71B 为股权价值；预计 2027 年上半年完成交割（`data/ma_deals.csv`；`meta/verified-facts.md` #14）。 ↩

5. Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act), EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj, 发布 2024-07-12（2024-08-01 生效；第 10 条关于数据与数据治理）; 检索 2026-11-01 （经由第 15 章）. ↩

6. Council of the EU, "Artificial intelligence: Council and Parliament agree to simplify and streamline rules," https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/05/07/artificial-intelligence-council-and-parliament-agree-to-simplify-and-streamline-rules/, 发布 2026-05-07; Future of Privacy Forum, "The AI Act implementation timeline: What changes under the AI Omnibus?," https://fpf.org/blog/the-ai-act-implementation-timeline-what-changes-under-the-ai-omnibus/, 发布 2026; 检索 2026-11-01. 高风险义务自 2027 年 12 月 2 日（附件 III）和 2028 年 8 月 2 日（附件 I）起适用，依据 Regulation (EU) 2026/1744，见第 15 章的汇总。 ↩

7. Anthropic, "Introducing the Model Context Protocol," https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol, 发布 2024-11-25; Anthropic, "Donating the Model Context Protocol and establishing the Agentic AI Foundation," https://anthropic.com/news/donating-the-model-context-protocol-and-establishing-of-the-agentic-ai-foundation, 发布 2025-12-09; 检索 2026-11-01 （经由第 22 章）. ↩

8. CloudForecast, "Databricks Pricing Guide (2026)," https://www.cloudforecast.io/guides/databricks-pricing-costs-guide/, 发布 2026; Espresso AI, "Databricks Pricing Explained," https://espresso.ai/guides/databricks-pricing-explained, 发布 2026; 检索 2026-11-01. 第三方整理的 AWS 美国标价；权威来源为 Databricks 定价页面（经由第 35 章）。 ↩

9. Snowflake via Business Wire, "Snowflake Reports Financial Results for the Second Quarter of Fiscal 2027," https://secure.businesswire.com/news/home/20260902386235/en/Snowflake-Reports-Financial-Results-for-the-Second-Quarter-of-Fiscal-2027, 发布 2026-09-02; 检索 2026-11-01. FY2027 = 2026 年 2 月–2027 年 1 月。GAAP 产品收入约 $1.49B（+37%），RPO 约 $9.0B；NRR 126% 为公司 KPI；FY2027 产品收入指引 $6.07B 为公司披露（经由第 26 章和 `meta/verified-facts.md` #6）。FY2026 年末 RPO $9.77B 依据第 26 章引用的 Snowflake FY2026 Form 10-K；根据 10-Q，Q2 FY2027 RPO 中约 54% 预计在 12 个月内确认，依据 `data/company_financials.csv` 的记录。 ↩↩↩

10. Snowflake Inc., Forms 10-K FY2022–FY2026 via SEC EDGAR, https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001640147&type=10-K; 数值依据 `data/company_financials.csv` 的记录（NRR 在 FY2022 = 2021 年 2 月–2022 年 1 月为 178%；在 FY2023 = 2022 年 2 月–2023 年 1 月为 158%），截至 2026-11-01； 检索 2026-11-01 （经由第 35 章）. ↩

11. AI Data Atlas 数据集 `data/ch36_rule_of_40.csv`, Snowflake 行（Q2 FY2027 GAAP 总收入增速 35% 加上 FY2027 公司非 GAAP 调整后 FCF 利润率指引 23% = 58），来源为 Snowflake Q2 FY2027 新闻稿， https://www.nasdaq.com/press-release/snowflake-reports-financial-results-second-quarter-fiscal-2027-2026-09-02, 发布 2026-09-02; 检索 2026-11-01. 得分为作者计算（估算）。 ↩

12. Palantir Technologies Inc., "Q2 2026 results," Form 8-K Exhibit 99.1, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001321655/000132165526000039/a2026q2ex991pressrelease.htm, 发布 2026-08; 检索 2026-11-01. GAAP 收入 $1.935B（+93%）；公司定义的调整后 FCF 利润率 63%；公司披露的 40 法则得分 155%（经由第 36 章和 `data/ch36_rule_of_40.csv`）。 ↩↩

13. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`, Snowflake 行（EV $106.31B；未来 12 个月收入 $6.30B，为根据 FY2027 产品收入指引上推得出的估算；16.9x）和 Palantir 行（EV $433.23B；未来 12 个月收入 $8.154B，取自 FY2026 指引中值；53.1x）， stockanalysis.com, https://stockanalysis.com/stocks/snow/statistics/ 和 https://stockanalysis.com/stocks/pltr/market-cap/，截至 2026-10-30； 检索 2026-11-01. ↩↩

14. Databricks, "Databricks Grows >80% YoY, Surpasses $7B Revenue Run-Rate, Scales Lakebase, Genie and Unity AI Gateway," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-grows-80-yoy-surpasses-7b-revenue-run-rate-scales, 发布 2026-08-13; 检索 2026-11-01. 公司披露的年化运行率，未经审计；以 $190B 估值融资 $5B 为公司披露（`data/private_funding.csv`；`meta/verified-facts.md` #8）。 ↩↩

15. Alphabet Inc., Form 8-K Exhibit 99.1, "Alphabet Announces Third Quarter 2026 Results," https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001652044/000165204426000080/googexhibit991q32026.htm, 发布 2026-10-28; 检索 2026-11-01. GAAP 分部收入，包括 AI 算力和 TPU 销售（经由第 28 章；`meta/verified-facts.md` #4）。 ↩

16. Bloomberg, "ClickHouse Lands $15 Billion Valuation in AI Database Race," https://bloomberg.com/news/articles/2026-01-16/clickhouse-lands-15-billion-valuation-in-ai-database-race, 发布 2026-01-16; 检索 2026-11-01. 媒体报道的估值；$400M D 轮融资由 Dragoneer 领投（`data/private_funding.csv`）。 ↩

17. ClickHouse via Business Wire, "ClickHouse Tops $250M ARR and 4,000 Customers…," https://www.businesswire.com/news/home/20260527813115/en/, 发布 2026-05-27; 检索 2026-11-01. 公司披露的 ARR（经由第 31 章）。 ↩

18. Amazon, "AWS to acquire DuckLabs, the Amsterdam-based company behind DuckDB," https://www.aboutamazon.com/news/company-news/aws-ducklabs, 发布 2026-08-26; M. Raasveldt and H. Mühleisen, "DuckLabs to Join AWS, Projects to Remain Open Source," DuckDB blog, https://duckdb.org/2026/08/26/ducklabs-to-join-aws.html, 发布 2026-08-26; 检索 2026-11-01. 条款未披露（经由第 31 章；`meta/verified-facts.md` #13）。 ↩

19. Fivetran, "Fivetran & dbt Labs Complete Merger to Create the Data Infrastructure for Trusted AI Agents," https://www.fivetran.com/press/fivetran-dbt-labs-complete-merger-to-create-the-data-infrastructure-for-trusted-ai-agents, 发布 2026-06-01; 宣布公告：Business Wire， https://www.businesswire.com/news/home/20251013172495/en, 发布 2025-10-13; 检索 2026-11-01. 合并 ARR 为公司披露（经由第 30 章）。 ↩

20. Everpure, Inc., Form 10-Q for the quarter ended 2026-05-03 （1touch 于 2026-05-07 完成交割；披露现金对价 $125.0M，需经调整并受托管安排约束）, SEC EDGAR, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm, 发布 2026-06; Cleary Gottlieb, "Everpure Completes Acquisition of 1touch," https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/news-listing/everpure-completes-acquisition-of-1touch, 发布 2026-05-11; 检索 2026-11-01. 更名和股票代码变更依据 Everpure 2026-04-07 新闻稿（`meta/verified-facts.md` #10）。 ↩

21. Computer Weekly, "Everpure aims to bridge AI data gap with Universal Data Intelligence," https://www.computerweekly.com/news/366644438/Everpure-aims-to-bridge-AI-data-gap-with-Universal-Data-Intelligence, 发布 2026-06; Everpure via PR Newswire, "Everpure Unveils Data-Primacy Architecture for the AI Era," https://www.prnewswire.com/news-releases/everpure-unveils-data-primacy-architecture-for-the-ai-era-302803097.html, 发布 2026-06-17; 检索 2026-11-01 （经由 `meta/research-briefing.md` A 部分）. ↩

50. 自测与速查表

> **深度：** L1–L2 · **阅读时间：** 约 57 分钟 · **最后核实：** 2026-11-01 · **前置阅读：** 速查表无需前置阅读；抽认卡默认读者已读过第 1–5 部分（第 1 章、第 25 章、第 37 章）

要点速览（TL;DR）

- **8 个主题卡组，共 253 张抽认卡。** 每张卡是一个问题，配一段简短答案和一个指向讲解该内容章节的链接。卡组涵盖定义、机制、带标签的数字（"公司披露的年化运行率"、"GAAP"、"媒体报道"）以及"哪个更大、为什么"之类的比较。每个数字都与所引章节或 `data/*.csv` 中出现的数字相同，标签也相同。
- **4 张单页海报。** 一张缩略语表（79 个条目）、一张约 40 家代表性公司的分层市场地图、一张最能解释本行业的 25 笔交易表（取自 `data/ma_deals.csv`），以及一张与第 27 章对应的 Databricks 与 Snowflake 对比单页。
- **最常被说错的三个数字。** Databricks 的 **>$7B** 是公司披露的年化运行率，不是 GAAP 收入。Snowflake 约 **$1.49B** 的季度产品收入（+37%）是 GAAP 口径。**$190B** 的私募投后估值与 Snowflake **$106.31B** 的企业价值（EV）是两种不同的东西。[778186]
- **贯穿所有卡组的核心观点：** 价值已从字节和引擎转移到元数据。目录（catalog）、语义层（semantic layer）和数据治理（governance）决定数据的含义以及谁可以使用它，这也是 2024–2026 年大多数交易都在收购这几层的原因。
- **Everpure 视角。** 最后一个卡组仅使用公开信息，涵盖对 1touch 的收购（$125.0M）、Data Intelligence 与 Data Stream、Databricks Storage Ecosystem 首发合作伙伴席位，以及"向上层延伸"叙事试图推动的约 8.5x EV/未来 12 个月收入倍数。[140145141]

为何重要（业务 + Everpure 视角）

公司发展（corporate development）从业者在会议室里靠的是即时记忆。当创始人说"我们是面向智能体的 Iceberg 原生目录"，或者投行人士报出"约 27 倍年化运行率"时，有用的回应是追问下一个问题：是基于什么口径的年化运行率？是哪些引擎的权威目录？前三家尝试这么做的公司后来怎样了？这种反射来自于随时备好的词汇和锚定数字，而不是在火车上重读一章 4,000 字的内容。

本图谱约有 50 章。本章把它们压缩成可以自测的材料。抽认卡的写法是*可以在 30 秒内说出口的答案*：先讲机制，再给数字，并且总会说明这是哪一类数字。最后这个习惯最重要。在这个行业里，最常见的可信度失误是把年化运行率当成收入、把私募估值当成市值、把厂商基准测试当成实测结果。因此每张带数字的卡片都附有标签。

对 Everpure 而言，利害关系很具体。公司正从存储走向数据管理：Enterprise Data Cloud、对 1touch 的收购（现为 Data Intelligence）、基于 NVIDIA 的 Data Stream、Key-Value Accelerator，以及 Databricks Storage Ecosystem 的首发合作伙伴地位。[140143145] 与 Databricks、Snowflake、超大规模云厂商、目录厂商以及潜在收购标的的对话，都将从这些卡组中的词汇开始，并会以交易海报上的交易先例为参照来评判——从 2010 年的 EMC–Greenplum 到 2026 年的 NetApp–DataPelago。[26] 这些海报的设计初衷就是打印出来带进这类会议。

> **类比：间隔重复即良率学习闭环。** 晶圆厂提升良率的方法是测试每一片晶圆、对失效品分箱，再把缺陷图反馈给导致缺陷的工艺步骤。抽认卡的原理相同：先冷启动自测，把答错的卡片归入"重学"一堆，然后只针对这些卡片回到所链接的章节。每张卡片上的章节链接就相当于缺陷图：它告诉你该修正哪个工艺步骤（哪一章）。

如何使用本章

三种使用方式。 第一，*会前自测*。挑选与会议相匹配的一两个卡组（与投行通话选"公司"和"商业与估值"；产品评审选"AI 数据栈"和"Everpure 视角"）。读每个问题，大声回答，然后再翻开卡片。第二，*刷新数字*。带数字的卡片是检查你所引用的数字是否为最新、标签是否正确的最快途径。对于每季度都会变化的数字（Snowflake、MongoDB、超大规模云厂商），卡片会注明所属季度。第三，*打印海报*。缩略语表、市场地图、交易表和对比单页各自只有一到两页，且可独立阅读。

卡片的构成方式。 每张卡片有一个编号问题（Q1 至 Q253）和一个答案，答案末尾附有指向来源章节的链接。若答案中含有数字，脚注会指向该章节所用的一手来源或图谱数据集中的对应行。卡组按图谱的各部分编排，但问题类型是混合的。约三分之一是定义题（"什么是语义层？"），约三分之一是机制题（"为什么提交延迟是一种存储属性？"），其余是数字与比较题（"按增长调整后，Databricks 和 Snowflake 哪个更便宜，为什么？"）。比较题在对话中最有用，因为它迫使你同时记住两个事实和一个理由。

建议的学习节奏。 第一天，把 253 张卡片全部过一遍，标记答错的。第三天，只重做答错的。第七天，重做整个"公司"和"商业与估值"卡组，因为这些数字会变动。每天约 20 分钟、坚持一周，足以让核心词汇变成本能。如需更深入的练习，可将本章与第 48 章的题库和第 49 章的 30 秒讲解搭配使用。

如果你有……	这样做	卡组 / 海报
通话前 10 分钟	阅读对比单页和五条"各自何时胜出"要点	Databricks 与 Snowflake 对比单页
30 分钟	自测一个卡组，然后浏览缩略语表	"公司"或"商业与估值"
2 小时	所有卡组过一遍；标记答错的；阅读交易表	全部
一周	第 1 天全部卡片；第 3 天答错的；第 7 天两个"数字会变动"的卡组	"公司"；"商业与估值"
Everpure 战略会议前	"Everpure 视角"卡组，外加市场地图和交易表	"Everpure 视角"；海报

图 50.1 — 学习路线。让复习深度与会议相匹配。数字每季度都会变化的两个卡组（"公司"；"商业与估值"）最需要经常刷新。

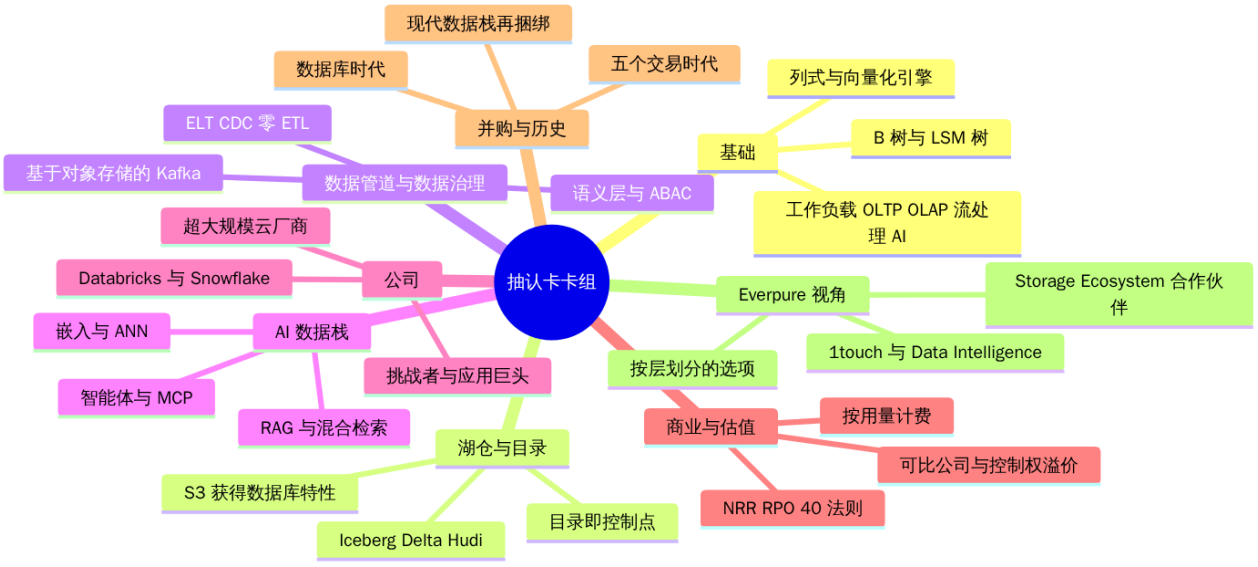


图 50.2 — 八个卡组及各自考查的内容。卡组自下而上贯穿技术栈（先是基础，然后是湖仓、数据管道和 AI），接着覆盖公司、经济模型和交易历史，最后以 Everpure 视角收尾。

抽认卡

各卡组共有 253 张卡片：基础（29）、湖仓与目录（25）、数据管道与数据治理（39）、AI 数据栈（46）、公司（44）、商业与估值（29）、并购与历史（22）以及 Everpure 视角（19）。点击问题即可显示答案。数字均注明口径。财年遵循各公司自身的日历：Snowflake、MongoDB、Databricks 和 Salesforce 的财年截至 1 月 31 日，Everpure 的财年截至最接近 2 月 1 日的那个星期日。Microsoft 的财年截至 6 月 30 日，Oracle 的截至 5 月 31 日。

基础

这些卡片讲的是数据库如何存储、查找和保护数据。先从下面六组概念对开始，因为混淆任何一组中的两端，是最快失去工程师注意力的方式。

容易混淆的概念对	一句话说清区别	章节
OLTP 与 OLAP	大量小而正确的写入 vs. 对历史数据的大规模扫描	第 1 章
B 树（B-tree）与 LSM 树（LSM-tree）	原地更新页面（利于读） vs. 追加并合并（利于写）	第 3 章
分片（sharding）与复制（replication）	拆分数据以扩展 vs. 复制数据以容灾	第 4 章
行存储与列存储	获取整条记录 vs. 跨大量行扫描少数几列	第 5 章
向量化执行（vectorized execution）与编译执行	每批约 1,000 个值 vs. 针对每个查询生成机器码	第 5 章
Parquet 与 Arrow	磁盘上的列式文件 vs. 内存中的列式标准	第 6 章

图 50.3 — 需要分清的六组概念对。每一组都是一种权衡，而非谁胜谁负；大多数厂商的推介都是在某一组中选了一边。

Q1：企业数据的四大工作负载类别是什么？
答：OLTP 快速且正确地记录每一个业务事件；OLAP 扫描历史数据以回答问题；流处理（streaming）在事件发生时传输事件并作出响应；AI 准备训练数据、对内容进行嵌入与检索，并为智能体（agent）提供上下文。每一类对底层系统的要求都不同，这正是每一类都发展出自己一批厂商的原因。（→ 第 1 章）

Q2：数据栈为什么分化成了众多专用引擎？是谁预言了这一点？
答：没有任何单一引擎能很好地服务所有访问模式。Stonebraker 和 Çetintemel 在 2005 年提出"一刀切"（one size fits all）的时代已经结束，市场在此后约 15 年里证明了他们的判断，直到湖仓一体（lakehouse）、混合事务分析处理（HTAP）、Postgres 扩展和智能体开始把各层重新拉到一起。[1]（→ 第 1 章）

Q3：在数据管道的每一跳中，哪两个横向层会不断积累控制力和数据引力？
答：存储——它位于每一跳之下；以及目录与数据治理层——它横跨所有各跳。这是与 Everpure 最相关的两层，因为每一份数据副本都落在前者之上，并由后者来描述。（→ 第 1 章）

Q4：一笔客户订单在 AI 智能体能够讨论它之前，可能要经过多少个系统？每一跳会发生什么变化？
答：六到八个。每经过一跳，订单的形态都会改变（行、变更事件、列式文件、指标、向量），延迟从毫秒级增加到分钟级，而且会再被复制一次。（→ 第 1 章）

Q5：什么是数据模型？为什么这一选择在商业上很重要？
答：数据模型是数据库保存数据的形态：表、文档、键值对、宽行、图、时间序列、倒排索引或向量。形态决定了哪些问题便宜、哪些问题昂贵，因此也决定了一个引擎能赢下哪些工作负载以及哪些厂商的生意。（→ 第 2 章）

Q6：Codd 何时发表了关系模型？如今关系型的主导地位如何？
答：1970 年，发表于 Communications of the ACM。50 多年后，PostgreSQL 在 2024 年和 2025 年的 Stack Overflow 开发者调查中均位列数据库使用率第一。[2][3]（→ 第 2 章）

Q7："SQL 赢了。"更准确的概括是什么？
答：SQL 吸收了其他模型。Postgres 在一个引擎中运行 JSONB 文档、pgvector 嵌入（向量）和 PostGIS 几何数据，MongoDB 也推出了向量检索（vector search）。多模型引擎吸收了每个 NoSQL 细分领域中有用的思想。（→ 第 2 章）

Q8：搜索模型和向量模型与关系查询有何不同？
答：它们按相关性或相似度对结果排序，而不是返回精确匹配。SQL 的 WHERE 子句非真即假；BM25 或余弦得分是一种排序，因此"前 10 条"取代了"所有匹配的行"。（→ 第 2 章）

Q9：每个数据库的两大组成部分是什么？
答：存储引擎（storage engine），决定字节如何存放在磁盘和内存中；以及查询处理器，把 SQL 转换为执行计划并运行它。大多数厂商的性能宣称，实际上针对的都是其中某一部分。（→ 第 3 章）

Q10：B 树与 LSM 树：各自针对什么进行优化？谁在使用？
答：B 树原地更新固定大小的页面，利于读取（PostgreSQL、MySQL InnoDB、Oracle、SQL Server）。LSM 树先在内存中缓冲写入，再刷写为不可变的有序文件，并在后台进行合并，利于写入（RocksDB、Cassandra）。（→ 第 3 章）

Q11：RUM 猜想说的是什么？
答：一种访问方法在读取成本、更新成本和内存或空间开销三者中，最多只能优化两项。每一种索引设计都是在选择放弃哪一项。（→ 第 3 章）

Q12：为什么数据库的提交延迟本质上是一种存储属性？
答：持久性来自预写日志（WAL）：变更被顺序写入日志，并在提交返回前通过 fsync 强制落到稳定介质上，数据页稍后才更新。因此提交延迟主要由日志刷写延迟决定。（→ 第 3 章）

Q13：MVCC 带来了什么？PostgreSQL 和 Oracle 的实现方式有何不同？
答：多版本并发控制让写入方创建新的行版本，从而读取方永远无需等待。PostgreSQL 把旧版本保留在表中，并通过 vacuum 清理；Oracle 和 InnoDB 则把旧版本保存在 undo 日志中。（→ 第 3 章）

Q14：查询优化器（query optimizer）最大的弱点是什么？
答：基数估计。当它对行数的估计出错时，所选执行计划可能比最优计划慢十到一百倍。（→ 第 3 章）

Q15：对数据库进行分布式部署的三个理由是什么？
答：一台机器太小；一台机器构成单点故障；或者出于延迟或法律上的数据主权（data sovereignty）要求，数据必须存放在多个地点。每一种分布式设计都是在这些目标与光速之间进行权衡。（→ 第 4 章）

Q16：分片与复制：哪个更难？为什么？
答：保持副本一致更难。分片拆分数据以便系统扩展；复制拷贝数据以便系统在故障中存活，而副本之间会逐渐偏离（复制延迟），除非系统付出代价，通过共识（consensus）让它们保持一致。分片也有自己的难点，即跨分片的事务和连接。（→ 第 4 章）

Q17：一个五副本的 Raft 组能容忍多少个副本故障？每次写入的代价是什么？
答：两个。一次写入在多数派（五个中的三个）存储后即提交，因此每次写入的代价是到最近多数派的一次往返。（→ 第 4 章）

Q18：Spanner、CockroachDB 和 TiDB 如何对事务进行时间排序？
答：Spanner 使用 GPS 和原子钟（TrueTime）；CockroachDB 和 YugabyteDB 使用混合逻辑时钟；TiDB 使用中心化的时间戳服务。Aurora DSQL 使用乐观并发控制，加上 AWS 微秒级精度的时钟服务。（→ 第 4 章）

Q19：为什么说分布式 SQL（NewSQL）技术成熟但商业上小众？
答：单节点 Postgres 能满足大多数需求。Cockroach Labs 于 2024 年终止了免费的自托管 Core 版，Fauna 以资本密集为由于 2025 年关闭了服务，而超大规模云厂商的服务（Spanner、Aurora DSQL）占据的份额越来越大。[45]（→ 第 4 章）

Q20：为什么列式存储（columnar storage）能把扫描的字节数降低一到两个数量级?
答：分析型查询只涉及数十亿行中的少数几列。把每一列连续存放，引擎就只需读取这些列；而且相似的值彼此相邻，压缩效果很好（字典编码、游程编码、差值编码）。（→ 第 5 章）

Q21：向量化执行与编译执行：两者解决的是什么问题?
答：让 CPU 持续从缓存获得数据，而不是因等待内存而停顿。向量化引擎在每次算子调用中处理约一千个值的批次（MonetDB/X100、DuckDB、ClickHouse、Velox、Photon）；编译型引擎则把每个查询转换成机器码（HyPer、Spark whole-stage codegen）。[67]（→ 第 5 章）

Q22：什么是无共享（shared-nothing）MPP? 它在运维上的弱点是什么?
答：每个节点拥有自己那一片数据（Teradata、Netezza、Greenplum、经典版 Redshift）。它在读取上扩展性好，但调整集群规模意味着要在物理上重新分布数据，因此弹性既慢又贵。（→ 第 5 章）

Q23：Snowflake 2016 年论文中的哪一个设计决策带来了弹性扩展和按使用付费?
答：把云对象存储（object storage）作为持久化磁盘，配以在本地 SSD 上做缓存的无状态计算集群，以及一个掌管元数据的独立服务层。弹性、隔离的并发和按秒计费都源自这一选择。[8]（→ 第 5 章）

Q24：分析引擎正在被拆解成哪些可复用的组件?
答：内存格式用 Arrow，执行用 Velox 或 DataFusion，存储用 Parquet 加 Iceberg。性能变成了大宗商品，控制力转移到存储吞吐、缓存和目录。[9][10]（→ 第 5 章）

Q25：Parquet 文件内部是什么结构? 它从何而来?
答：行组（row group）包含列块（column chunk），列块包含页（page）；最后写入的文件尾（footer）记录模式和最小/最大值统计信息。它由 Twitter 和 Cloudera 于 2013 年基于 Google 的 Dremel 论文创建。[11]（→ 第 6 章）

Q26：Parquet 与 Arrow：区别是什么?
答：Parquet 是磁盘上的列式文件格式（file format）；Arrow 是与之对应的内存列式标准。两个都支持 Arrow 的引擎可以直接交接数据而无需转换，从而免除了序列化开销。（→ 第 6 章）

Q27：Parquet 在哪方面表现不佳而 AI 工作负载恰恰对此要求很高? 谁在挑战它?
答：对单行的快速随机访问，这是训练数据洗牌、向量检索和多模态大对象所必需的。Lance、Vortex 和 Nimble 是主要挑战者；Parquet 则保有生态系统。（→ 第 6 章）

Q28：Parquet 扫描与 Lance 式的机器学习访问分别产生哪种 I/O 模式?
答：Parquet 扫描表现为大块的顺序范围读取，需要的是吞吐量；Lance 式访问表现为小块的随机读取，需要的是 IOPS。小文件过多对两者都有害。（→ 第 6 章）

Q29：ACID 中的各个字母保证了什么？
答：原子性（全部成功或全部失败）、一致性（约束始终成立）、隔离性（并发事务看不到彼此尚未完成的部分工作）和持久性（已提交的数据在崩溃后依然存在）。开放表格式（open table format）之所以存在，很大程度上就是为了给对象存储上的文件带来 ACID。（→ 第 7 章）

湖仓与目录

这些卡片讲的是湖仓：对象存储上的开放表格式，以及管理它们的目录。下表展示了在每一层中，开放标准止于何处、厂商控制始于何处。

层级	开放标准	厂商掌握控制的位置	章节
对象存储 API	S3 API（一致性、条件写入）	S3 Tables、S3 Vectors、S3 Express One Zone	第 24 章
文件格式	Apache Parquet、Arrow	很少：格式已是大宗商品	第 6 章
表格式	Iceberg、Delta Lake、Hudi	维护（压实）、UniForm、托管表	第 7 章
目录	Iceberg REST 目录 API	Unity Catalog、Horizon、Glue、OneLake、Knowledge Catalog	第 8 章
共享	Delta Sharing / OpenSharing、Iceberg REST	Snowflake Secure Data Sharing 与 Marketplace	第 9 章

图 50.4 — 各层的开放程度。文件和表格式如今都已开放；提交权限、凭证和策略——以及随之而来的锁定——已转移到目录层。

Q30：为什么对象存储上的一个 Parquet 文件夹不能算一张表？
答：它没有原子化的多文件提交，在作业写入期间没有一致的视图，也没有安全变更模式的办法。开放表格式增加了一个元数据层，同时解决了这三个问题。（→ 第 7 章）

Q31：所有开放表格式共有的核心提交机制是什么？
答：数据文件不可变。一次提交会写入新文件和新元数据，只有当一个小指针或日志条目被原子化地交换（compare-and-swap，比较并交换）时，表才向前推进。并发写入方使用乐观并发：失败的一方重新读取并重试。（→ 第 7 章）

Q32：Iceberg、Delta Lake、Hudi：分别由谁打造？各自如何存储元数据？
答：Iceberg（Netflix 打造，2018 年捐赠给 Apache）维护一棵元数据文件树，并依赖目录完成交换。Delta Lake（Databricks）维护一个由 JSON 提交组成的有序日志，并带有检查点。Hudi（Uber）维护一条针对 upsert 和流处理调优的时间线。（→ 第 7 章）

Q33：2020–2024 年的表格式之争是如何收场的？
答：以趋同告终，而非决出赢家。Databricks 于 2024 年 6 月以媒体报道的约 $2B 收购 Tabular；Snowflake、AWS、Google 和 Microsoft 都支持写入 Iceberg；Delta 通过 UniForm 暴露 Iceberg 元数据。筹码向上转移到了目录层。[12]（→ 第 7 章）

Q34：什么是 UniForm?
答：Delta Lake 的一项功能，在同一次提交中写入 Iceberg 元数据，使同一张物理表无需第二份副本即可被 Delta 引擎和 Iceberg 引擎读取。（→ 第 7 章）

Q35：开放表格式隐藏的运营成本是什么?
答：维护。流式写入会产生大量小文件和成堆的快照（snapshot），因此每张表都需要压实（compaction）、快照过期和孤儿文件清理。剩下的产品差异化大多就体现在这些工作上。（→ 第 7 章）

Q36：写时复制与读时合并：哪种对写入方更有利?
答：读时合并（merge-on-read）。写时复制（copy-on-write）在更新时重写整个数据文件（读便宜、写昂贵）；读时合并写入小型删除文件或删除向量，并在读取时进行调和（写便宜，在压实之前读取成本较高）。（→ 第 7 章）

Q37：表格式中的时间旅行是什么？为什么 AI 关心它?
答：时间旅行（time travel，历史版本查询）是指按某个较早的快照来查询表。它带来了可复现性：一次训练运行或一次审计可以精确指向它所使用的数据版本，就像晶圆厂追溯批次谱系一样。（→ 第 16 章）

Q38：技术目录与业务目录：区别是什么?
答：技术目录（元数据存储，metastore）位于读写路径上：它把表名映射到其当前元数据，使提交具备原子性，执行策略并分发凭证。业务目录（Collibra、Alation、Atlan）帮助人们找到并信任数据，不在数据路径上。（→ 第 8 章）

Q39：梳理技术目录的演进谱系。
答：Hive Metastore（约 2010 年，基于关系数据库的 Thrift API）→ AWS Glue Data Catalog（2017 年）→ 厂商中立的 Iceberg REST 目录 API（2022 年）→ Unity Catalog OSS、Apache Polaris 以及每家超大规模云厂商各自的目录（2024 年起）。[131415]（→ 第 8 章）

Q40：什么是"开放格式、封闭目录"之争?
答：开放格式让文件变得可迁移，但每个引擎仍需向目录申请提交权限、凭证和策略。谁运营目录，谁就掌握控制点（control point），因此文件层面的开放可以与上一层的锁定并存。（→ 第 8 章）

Q41：什么是凭证分发（credential vending）?
答：目录向引擎发放短期有效的存储凭证，其范围仅限于该引擎获准读取的表，因此引擎从不持有访问存储桶的长期密钥。（→ 第 8 章）

Q42：为什么 AWS、Google 和 Microsoft 几乎免费提供各自的目录?
答：因为目录会把数据和工作负载吸引到云厂商的付费计量项（计算、存储、出口流量）上。目录是引流产品，计量项才是生意本身。（→ 第 28 章）

Q43：Apache Polaris 是什么？目前状态如何？
答：一个开放的 Iceberg REST 目录，由 Snowflake 于 2024 年发布并捐赠。它于 2026 年初毕业成为 Apache 顶级项目（Polaris 博客 2026-02-19；ASF 公告 2026-03-05）。[1617]（→ 第 8 章）

Q44：Unity Catalog 管理哪些对象？何时开源？
答：表、文件、机器学习模型、函数，以及自 2026 年起通过 Unity AI Gateway 管理的模型与智能体流量。Databricks 于 2024 年 6 月将其开源并交由 Linux Foundation 托管。[1819]（→ 第 25 章）

Q45：Horizon Catalog 与 Apache Polaris：Snowflake 把哪一个保留为专有？
答：Horizon，即 Snowflake 内部的数据治理层。Snowflake 开源的是第二个目录（Polaris），而不是其主目录；相比之下，Databricks 开源的是其主目录（Unity Catalog）。[17]（→ 第 27 章）

Q46：哪篇论文定义了湖仓？它提出了什么主张？
答：CIDR 2021 的 Lakehouse 论文（Armbrust、Ghodsi、Xin、Zaharia）。论文认为，存放在客户自有存储桶中的开放 Parquet 文件，加上事务日志、缓存和向量化引擎，可以在单份数据上达到数据仓库级别的性能。[20]（→ 第 25 章）

Q47：什么是 S3 Tables？
答：AWS 的托管 Apache Iceberg 表，存放在 S3 的"表存储桶"（table bucket）中，具备自动压实和快照清理功能，于 2024 年 12 月在 re:Invent 上发布。[21]（→ 第 28 章）

Q48：Databricks 和 Snowflake 默认把数据放在哪里？
答：Databricks 把 Delta 表写入客户自己的对象存储。Snowflake 写入其自有的托管存储（专有的微分区），除非客户选择在外部卷中使用 Iceberg 表。（→ 第 27 章）

Q49：自 2020 年以来，S3 API 获得了哪些数据库特性？
答：强读后写一致性（2020 年 12 月）、条件式"不存在则创建"写入和比较并交换写入（2024 年 8 月和 11 月）、一个低延迟层级（S3 Express One Zone）、托管 Iceberg（S3 Tables）以及原生向量（S3 Vectors，2025 年 12 月正式发布）。[22232425]（→ 第 24 章）

Q50：为什么对象存储上的条件写入对湖仓很重要？
答：它让写入方可以直接在对象存储上以比较并交换的方式提交，而这正是表格式实现安全并发提交所需的原语。如今任何兼容 S3 的存储（包括本地部署的）都会以这一标准来衡量。[23]（→ 第 24 章）

Q51：什么是微分区（micro-partition）？
答：Snowflake 的内部存储单元：一个不可变、经过压缩的列式文件，附带值范围元数据，使优化器可以剪除不需要读取的分区。（→ 第 5 章）

Q52：哪些交易把目录和表格式纳入了更大的东家旗下?
答：Databricks–Tabular（2024 年，媒体报道约 $2B）、Snowflake–Select Star（2025 年，金额未披露，用于 Horizon）以及 SAP–Dremio（2026 年 5 月宣布，金额未披露）。每个买方买的都是元数据控制权，而不是存储。[26]（→ 第 8 章）

Q53：什么是 OneLake?
答：Microsoft Fabric 的单一租户级数据湖（data lake）。快捷方式（Shortcuts）让它无需复制即可引用其他云或存储中的数据，因此 Fabric 可以宣称拥有一个逻辑上统一的数据湖。（→ 第 28 章）

Q54：什么是 Google 的 Knowledge Catalog?
答：Google Cloud 的数据治理与元数据目录，前身为 Dataplex，它把数据发现和策略捆绑进 BigQuery 体系，与 Unity Catalog 和 Horizon 竞争。（→ 第 28 章）

数据管道与数据治理

这些卡片讲的是数据的移动、转换、检查与治理。如下表所示，每种模式在消除一项成本的同时都会增加另一项成本。

模式	消除了什么	代价是什么	章节
ELT	独立的转换服务器	数据仓库计算资源，以及原始数据进入数据仓库	第 9 章
基于日志的 CDC	源数据库的负载；遗漏的删除操作	日志访问权限、复制槽、模式变更处理	第 9 章
零 ETL（zero-ETL）	数据管道工程	被运行该管道的厂商锁定	第 9 章
零拷贝（zero-copy）共享	副本本身	依赖提供方的平台或协议	第 9 章
无盘 Kafka	跨可用区复制流量	额外数百毫秒的延迟	第 11 章
语义层	相互冲突的指标定义	建模工作量和一个新的控制点	第 14 章
ABAC 策略	角色爆炸	正确给数据打标签的纪律	第 15 章

图 50.5 — 作为权衡的数据管道与数据治理模式。产品名称中的"零"通常意味着成本转移到了别处，而不是消失了。

Q55：ETL 与 ELT：为什么 ELT 成了默认做法?
答：云数据仓库（data warehouse）让计算变得便宜且具备弹性，因此先落地原始数据、再在数据仓库内部进行转换变得更简单。2012 年 Redshift 发布时，Amazon 的定价低于每 TB 每年 $1,000，而它对自建数据仓库成本的估算为 $19,000–25,000。[27]（→ 第 9 章）

Q56：什么情况下 ETL 仍然优于 ELT?
答：当敏感数据必须在落地前清洗掉时；或者当数据仓库计算是你拥有的最昂贵资源，而一个更便宜的引擎可以在上游完成数据重塑时。（→ 第 9 章）

Q57：什么是基于日志的 CDC？其整合程度如何?
答：变更数据捕获（CDC）读取数据库的预写日志，而不是查询其表，因此几乎不增加负载，也不会遗漏删除操作。Qlik 收购了 Attunity（$560M，2019 年），Fivetran 收购了 HVR（$700M，2021 年），Databricks 收购了 Arcion（约 $100M，2023 年）。[26]（→ 第 9 章）

Q58："零 ETL"实际上是什么意思？
答：并不是没有数据管道（pipeline），而是由厂商在其自己的平台内部运行它（通常是 CDC 加复制加格式转换）。你省下了工程投入，付出的代价是锁定。（→ 第 9 章）

Q59：零 ETL 与零拷贝共享：哪个理念更有力？为什么？
答：零拷贝共享（Snowflake Secure Data Sharing、Delta Sharing/OpenSharing），因为它消除的是副本本身，而不仅仅是生成副本的代码。消费方在原处查询提供方的数据。（→ 第 9 章）

Q60：哪两个习惯能让数据管道保持正确？
答：幂等加载——同一次加载运行两次得到相同结果；以及有计划的回填——历史数据可以被重建。奖章架构（medallion architecture）主要就是让这两件事成为常规操作的一种方法。（→ 第 9 章）

Q61：什么是奖章架构？
答：由铜层（原始数据，按落地原样）、银层（经过清洗和统一）和金层（可供业务使用的汇总数据）构成的表分层。每一层都可以从其下一层重建。（→ 第 9 章）

Q62：什么是反向 ETL？
答：反向 ETL（reverse ETL）是把数据仓库中建模好的数据复制回运营类 SaaS 工具（CRM、广告、客服），以便业务团队据此采取行动。Census（Fivetran 于 2025 年同意收购）和 Hightouch 是最知名的厂商。（→ 第 9 章）

Q63：为什么连接器既是资产也是负债？
答：每当上游 API 变化时，每个连接器都需要打补丁。Fivetran 和 Airbyte 各自宣称拥有 700 多个连接器：这是一道护城河，因为竞争对手必须支付同样的维护账单；出于同样的原因，它也是一个成本中心。[2829]（→ 第 10 章）

Q64：数据摄取厂商如何定价？为什么各家的计费单位无法换算？
答：Fivetran 按每个连接的月活跃行数计量；Airbyte 出售容量（Data Workers）或额度；Informatica 出售共享池化的 IPU；Matillion 出售额度；超大规模云厂商按计算时间或数据量计费。每种单位追踪的是不同的成本驱动因素。（→ 第 10 章）

Q65：Fivetran 和 dbt Labs 发生了什么？合并后的规模有多大？
答：双方达成全股票合并（2025 年 10 月宣布），并于 2026-06-01 完成交割。合并后的年度经常性收入（ARR）"接近 $600M"（公司披露）。[30]（→ 第 10 章）

Q66：Kafka 的核心抽象是什么？它从何而来？
答：一个共享的、仅追加的、分区的日志，任意数量的系统都可以按各自的节奏向其写入和从中读取，从而将生产者与消费者解耦。LinkedIn 于 2011 年开源了 Kafka，其创建者于 2014 年创立了 Confluent。[31]（→ 第 11 章）

Q67：什么是消费者组?
答：一组消费者，它们在彼此之间分摊一个主题的分区，使每个事件在每个组内只被处理一次，而不同的组可以各自独立地读取同一份日志。（→ 第 11 章）

Q68：为什么 Kafka 正在围绕对象存储被重构?
答：经典 Kafka 会把每个字节复制到三个可用区中的三个 broker 上。AWS 对跨可用区流量按每个方向 $0.01/GB 收费，因此在大流量下，网络账单可能超过计算成本。无盘设计直接写入 S3，并接受数百毫秒的延迟。[32]（→ 第 11 章）

Q69：什么是 KIP-1150?
答：Apache Kafka 已获通过的"无盘主题"（diskless topics）提案（投票于 2026-03-02 通过），它让 Kafka 本身可以直接写入对象存储，就像 WarpStream、AutoMQ 等已经在做的那样。[33]（→ 第 11 章）

Q70：流是如何变成表的?
答：Confluent Tableflow 和 Redpanda Iceberg Topics 把 Kafka 主题物化为 Apache Iceberg 表，把"Kafka → ETL 作业 → 数据湖"这条数据管道压缩成一个存储层面的配置项。（→ 第 11 章）

Q71：哪个流处理器是事实标准？谁在追赶?
答：Apache Flink，用于有状态的、基于事件时间的处理。Spark 4.1 增加了实时模式，而流式数据库（RisingWave、Materialize）则通过 SQL 物化视图实现类似效果。（→ 第 11 章）

Q72：dbt 把什么变成了一门软件工程学科?
答：SQL 数据转换（transformation）。它把版本控制、测试、文档和依赖图应用到 SQL 模型上，创造了分析工程师这一角色。（→ 第 12 章）

Q73：Airflow 起源于哪里？3.0 何时发布?
答：2014 年起源于 Airbnb。重写后的 Airflow 3.0 于 2025 年 4 月发布（发布说明日期为 2025-04-22）。[34]（→ 第 12 章）

Q74：Dagster、Prefect、Temporal：这些 Airflow 替代品有何不同?
答：Dagster 以资产为中心（它对数据管道产出的表进行建模），Prefect 是 Python 原生的，Temporal 提供具备重试和状态保存能力的持久化执行。Temporal 的 E 轮融资于 2026 年 9 月将其估值定为 $12.55B（公司披露）。[35]（→ 第 12 章）

Q75：Prefect 在 2026 年 7 月达成了什么协议?
答：收购 Dagster Labs（2026-07-13 宣布，条款未披露），整合了三大主要 Airflow 替代品中的两家。[36]（→ 第 12 章）

Q76：各平台如何吸收数据转换功能?
答：Snowflake Dynamic Tables、Databricks Lakeflow Spark Declarative Pipelines（前身为 Delta Live Tables）和 Google Dataform 把数据转换内置到引擎中，而 Snowflake 可以原生运行 dbt 项目。（→ 第 12 章）

Q77：什么是数据契约?
答：数据契约（data contract）是数据生产方与其消费方之间就模式、语义、新鲜度和质量达成的一份有版本、可由机器校验的约定，使上游变更无法在不知不觉中破坏下游用户。（→ 第 12 章）

Q78：什么是数据宕机？那个著名的 $12.9M 成本数字有多可靠?
答：数据延迟、缺失、错误或具有误导性的任何时段。Gartner 所称的每个组织每年 $12.9M，依据的是 2020 年一项以厂商推荐客户为对象、由受访者自行估算成本的调查，因此应将其视为"该问题很普遍"的软性证据。[37]（→ 第 13 章）

Q79：测试与可观测性：各自能发现什么?
答：测试（dbt tests、Great Expectations、Soda）检查事先写好的规则：已知的未知。可观测性（observability）监视元数据中无人预料到的漂移：未知的未知。（→ 第 13 章）

Q80：Monte Carlo 提出的数据可观测性五大支柱是什么?
答：新鲜度、数据量、模式、分布和数据血缘（lineage）。[38]（→ 第 13 章）

Q81：捕获数据血缘的三种方式是什么?
答：解析查询日志中的 SQL；运行时事件（由 Airflow、Spark 和 dbt 发出的 OpenLineage 标准事件）；或者在平台中原生捕获（Unity Catalog、Snowflake Horizon、Microsoft Purview）。列级数据血缘是有用但也最难的级别。（→ 第 13 章）

Q82：2025–2026 年哪些数据质量厂商被收购?
答：Datadog 收购了 Metaplane（2025 年 4 月），FICO 收购了 GX Cloud，同时 Fivetran 接管了 GX Core 的维护（2026 年 5 月），Boomi 收购了 Elementary Data（2026 年 10 月）。Monte Carlo 仍是融资最多的独立厂商，最近一次定价为 2022 年 5 月的 $1.6B（公司披露）。[2639]（→ 第 13 章）

Q83：什么是语义层?
答：一部受治理的业务含义词典（实体、度量、维度、连接路径、访问规则），它把"按地区划分的净收入"之类的请求编译成正确的 SQL，使每个指标只需定义一次。（→ 第 14 章）

Q84：语义层正在向哪里转移?
答：从各个商业智能（BI）工具（多维立方体、BusinessObjects universes、LookML）中移出，进入数据平台（Snowflake semantic views、Databricks metric views）或中立服务（dbt Semantic Layer/MetricFlow、Cube、AtScale）。（→ 第 14 章）

Q85：为什么大语言模型让语义层变得具有战略意义？
答：基于受治理定义来回答的自然语言问题，其准确率远高于在原始表上进行文本转 SQL（text-to-SQL）。在 data.world 2023 年的研究中，准确率从 16.7% 提高到 54.2%（厂商自行组织的基准测试）。[40]（→ 第 14 章）

Q86：2026 年的 BI 融资说明了这个品类的什么情况？
答：资金正流向数据仓库原生的前端：Sigma 于 2026 年以 $3B 估值融资（媒体报道），Omni 以 $1.5B 估值融资（公司披露），而 Microsoft 把 Power BI 捆绑进 Fabric。控制点正从仪表盘转移到其下层的定义。[41][42]（→ 第 14 章）

Q87：数据治理要为每一份数据回答哪三个问题？
答：它是什么（数据分类），谁可以出于什么目的使用它（访问策略），以及它流向了哪里（数据血缘）。每个问题都依赖于前一个，而大多数失败都始于第一个。（→ 第 15 章）

Q88：RBAC 与 ABAC：区别是什么？
答：基于角色的访问控制逐表把权限授予角色。基于属性的访问控制针对数据上的标签和用户的属性编写一条策略，因此可以覆盖尚不存在的表。Unity Catalog ABAC 于 2026 年正式发布。[43]（→ 第 15 章）

Q89：数据发现与分类引擎包括哪些步骤？
答：连接、采样、检测（模式匹配加校验和、词典、机器学习与大语言模型分类器、精确数据指纹）、将检测结果关联到具体个人、为置信度打分、把标签写入目录，然后监视漂移。（→ 第 15 章）

Q90：DSPM 在数据分类之外增加了什么？
答：数据安全态势管理（DSPM）增加了一张地图，显示谁能接触到敏感数据以及敏感数据在何处暴露（公开存储桶、权限过宽的角色、陈旧副本），从而把一份清单变成一份风险排序。（→ 第 15 章）

Q91：监管罚款和数据泄露成本的数字是多少？
答：截至 2026 年 1 月，GDPR 罚款累计约 €7.1B（DLA Piper）。IBM 2025 年的研究显示，全球平均每次数据泄露成本为 $4.44M，美国为 $10.22M。[44][45]（→ 第 15 章）

Q92：欧盟《AI 法案》针对高风险系统的数据治理义务现在何时适用？
答：在 2026 年 AI Omnibus 之后：独立型（附件 III）系统为 2027 年 12 月 2 日，嵌入产品型（附件 I）系统为 2028 年 8 月 2 日。[46]（→ 第 15 章）

Q93：行级安全与动态数据脱敏有何区别？
答：行级安全过滤用户能看到哪些行；动态脱敏（masking）返回这些行，但在查询时遮蔽敏感列的值（例如只显示卡号的最后四位）。（→ 第 15 章）

AI 数据栈

这些卡片涵盖 AI 数据生命周期、非结构化数据处理、向量检索（vector search）、检索、训练数据、MLOps、智能体（agent）、实时引擎与 GPU。下表列出的是 AI 数据相关讨论中最常被引用的数字，每项均注明其依据。

需记住的数字	数值	依据	章节
混合检索（hybrid retrieval）质量阶梯（NDCG@10）	0.22 → 0.49 → 0.53 → 0.59	厂商报告的基准测试[56]	第 19 章
文本转 SQL（text-to-SQL）：Spider 1.0 对比 Spider 2.0	91.2% 对比 21.3%	学术论文，相同设置[70]	第 22 章
每次查询成本：长上下文对比 RAG（80 万 token）	未缓存约 $1.61，缓存约 $0.17，RAG 约 $0.03	示意性测算，2026 年 11 月标价[58]	第 19 章
10 亿个 768 维 float32 向量	原始约 3.1 TB	本书自行计算（估算）	第 18 章
Redshift 集群数据中扫描量 >10 TB 的查询	约 0.03%	厂商对公开数据的分析[75]	第 23 章
由智能体创建的 Neon 数据库	>80%	公司披露，2025 年 5 月[73]	第 22 章

图 50.6 — AI 数据锚点数字。六项中有两项由厂商产出，一项为本书自行计算。引用时请说明这一点。

Q94：AI 数据生命周期的八个阶段是什么？
答：原始数据、数据筛选整理（curation）、预训练、后训练、评估、部署上下文、智能体与反馈。每个阶段都有各自的数据形态、数据量、工具和风险；大多数 AI 质量问题，其实是在某个阶段暴露出来的数据问题。（→ 第 16 章）

Q95：前沿模型的预训练数据规模有多大？
答：Llama 3 使用了超过 15 万亿个 token，Qwen3 约 36 万亿个；2026 年的单个 Common Crawl 快照约为 360 TiB。全球运行这一生命周期的机构大概只有十几家。[474849]（→ 第 16 章）

Q96：前沿实验室的生命周期与企业的生命周期有何不同？
答：前沿实验室从网络规模的爬取数据出发，最终得到训练好的模型。企业则从一个现成的模型出发，在运行时通过 RAG、轻量微调以及在受治理数据之上调用工具的智能体加入自有数据，而这正是 Databricks、Snowflake 与各大云厂商竞争的地方。（→ 第 16 章）

Q97：自 2024 年以来，AI 数据的价值转移到了哪里？
答：从预训练规模转向数据筛选质量、后训练数据（偏好数据、强化学习环境、验证器），对企业而言则转向上下文：即在模型作答的那一刻，哪些受治理的事实能够送达模型。（→ 第 16 章）

Q98：不同 AI 阶段对存储的需求有何差异？
答：数据筛选与训练需要高吞吐的顺序读取，外加用于数据打乱（shuffle）的随机读取；检查点（checkpoint）以突发方式写入；RAG 需要对向量进行低延迟随机读取；反馈日志则会无限增长。（→ 第 16 章）

Q99：“80–90% 的企业数据是非结构化数据”这一说法的测量依据有多扎实?
答：很薄弱。它可追溯到 1998 年的一个说法，其现代版本是 Box 赞助的一份 IDC 报告（2023 年 8 月），该报告将这一比例定为约 90%。方向大致正确，但测量粗糙。[50]（→ 第 17 章）

Q100：把一个文件变成可检索的 AI 上下文需要哪七个步骤?
答：摄取、解析、清洗、分块、增强、嵌入和索引。解析与分块决定回答质量；索引则已接近商品化。（→ 第 17 章）

Q101：文档解析的三个层级及其标价分别是什么?
答：廉价 OCR 约每 1,000 页 $1–2，版面感知解析约 $10，由视觉语言模型驱动的智能体式解析约每 1,000 页 $10–60（标价，2026 年末）。[51][52]（→ 第 17 章）

Q102：非结构化数据管道中（除解析外）的两大企业级难题是什么?
答：ACL 传播（每个分块都携带源文件的权限）与增量同步（索引能够跟踪编辑、权限变更和删除，而无需全部重新处理）。Microsoft 自己发布的 Copilot 过度共享指南，正说明了源头权限混乱时会出什么问题。（→ 第 17 章）

Q103：什么是嵌入（embedding），典型模型使用多少维?
答：嵌入是一种向量，它把一段文本、一张图像或一段代码放置到大约 384 到 3,072 维的空间中，使语义相近的内容彼此靠近。检索因此变成几何问题，以余弦相似度或点积打分。[53]（→ 第 18 章）

Q104：为什么要用近似最近邻（ANN）检索，主要的索引类别有哪些?
答：精确检索需要把查询与每一个向量逐一比较，在大规模下太慢。ANN 以少量召回率为代价，换取 100 倍甚至更高的加速。主要类别：图（HNSW、DiskANN）、聚类（IVF）与压缩（乘积量化）。（→ 第 18 章）

Q105：10 亿个 768 维 float32 向量需要多少内存?
答：在加上任何索引结构之前约为 3.1 TB（1B × 768 × 4 字节；本书自行计算，属估算）。这就是为什么十亿级规模的纯内存 HNSW 需要多台大内存服务器。（→ 第 18 章）

Q106：DiskANN 如何改变十亿级向量检索的成本?
答：它在 DRAM 中只保留一份压缩副本（十亿级规模下约 64 GB），而把完整向量和图放在 NVMe 闪存上。仅就存储介质而言，本章估算在召回率相近的情况下成本可降低 25 倍以上（示意性估算）。[54]（→ 第 18 章）

Q107：专用向量数据库与“向量作为功能”：各方阵营分别有谁?
答：专用阵营：Pinecone、Weaviate、Qdrant、Milvus/Zilliz、Chroma、LanceDB、turbopuffer、Vespa。功能阵营：Postgres（pgvector）、MongoDB、Oracle、SQL Server、Elasticsearch、Redis、Databricks、Snowflake，以及自 2025 年 12 月起的 Amazon S3 本身（S3 Vectors 正式发布）。[25]（→ 第 18 章）

Q108：recall@k 衡量的是什么？
答：真实的 k 个最近邻中，被近似索引实际返回的比例。它是 ANN 速度与质量权衡中“质量”的那一端。（→ 第 18 章）

Q109：RAG 的两个组成部分是什么？
答：索引阶段（解析、分块、嵌入、存储）与查询阶段（改写问题、检索、重排序、组装上下文、生成带引用的回答）。该术语出自 Lewis 等人在 NeurIPS 2020 发表的论文。[55]（→ 第 19 章）

Q110：在 Snowflake 的基准测试中，混合检索的每一步分别带来多少提升？
答：NDCG@10 从 0.22（仅关键词）升至 0.49（向量）、0.53（混合）和 0.59（混合加重排序器）。此为厂商报告的内部基准测试。[56]（→ 第 19 章）

Q111：什么是倒数排名融合（reciprocal rank fusion）？
答：一种合并多个排序列表（例如 BM25 结果与向量结果）的简单方法：对每个文档在各列表中的 1/(k + 排名) 求和，从而让在两类列表中都排名靠前的条目上升到顶部，无需对分数进行校准。（→ 第 19 章）

Q112：双编码器与交叉编码器：哪一个是重排序器，为什么？
答：交叉编码器。双编码器分别对查询和文档进行嵌入（速度快，用于第一阶段检索）；交叉编码器则将二者放在一起阅读，相关性打分更准确但更慢，因此只对排名靠前的候选进行重排序。（→ 第 19 章）

Q113：GraphRAG 解决了什么问题，代价是什么？
答：解决针对整个语料库的“全局”问题，这类问题分块检索处理得很差。由 LLM 抽取实体和关系，将其聚类成社区并预先撰写摘要（Microsoft Research，2024）。索引成本高昂。[57]（→ 第 19 章）

Q114：百万 token 上下文窗口是否终结了 RAG？请给出成本对比。
答：没有。在一个 80 万 token 的示意性工作负载中，把全部内容塞进提示词，每次查询未缓存约 $1.61，使用提示词缓存约 $0.17，而 RAG 约 $0.03（Claude Sonnet 5.5 标价，2026 年 11 月）。过长的输入还会降低质量。[58]（→ 第 19 章）

Q115：什么是上下文工程（context engineering）？
答：对进入模型稀缺上下文窗口的一切内容进行选择、压缩和排序：指令、工具、检索到的文档、记忆与历史记录。检索只是多种输入之一。（→ 第 19 章）

Q116：什么是 KV 缓存，存储行业为何关心它？
答：Transformer 为已处理过的 token 保存的注意力键（key）和值（value），使其无需重新计算。长上下文会让它变得很大（在 70B 级模型上，100 万 token 约需 330 GB，作者估算），从而为卸载出来的缓存催生了一个新的闪存层级。[59]（→ 第 45 章）

Q117：前沿训练数据的四个输入渠道是什么?
答：网络爬取数据、授权内容、人工生产的数据（标注、偏好排序、专家示范）以及来自其他模型的合成数据。数据筛选整理（去重、质量过滤、去除 PII、配比混合）是位于中间的“炼油厂”。（→ 第 20 章）

Q118：人工数据向高端市场移动了多远?
答：专家网络如今处于领先地位：Mercor 的定价估值达到 $10B（2025 年 10 月，公司确认），Snorkel AI 达到 $3.5B（2026 年 9 月，公司披露），而依靠自有资金发展的 Surge AI 据报道 2024 年收入超过 $1B（媒体报道）。[606162]（→ 第 20 章）

Q119：Scale AI 在中立性方面带来了什么教训?
答：2025 年 6 月，Meta 以媒体报道的约 $14.3B 收购 Scale AI 49% 的股份，并聘请了其 CEO。数周之内，就有报道称 Google 和 OpenAI 正在逐步终止与 Scale 的合作。一个客户的大额持股把其他客户赶走了。[6364]（→ 第 20 章）

Q120：Bartz v. Anthropic 一案作出了什么裁决，代价是多少?
答：基于当时的案卷记录，法院认定用图书训练可以构成合理使用，但用盗版副本建立图书库是另一个问题。该问题导致了 $1.5B 的集体诉讼和解，并于 2026 年 7 月获得最终批准。[65]（→ 第 20 章）

Q121：FineWeb-Edu 在数据筛选方面说明了什么?
答：从一个 15T token 的网络语料中只保留 1.3T 个“教育类”token，训练出的模型在知识与推理基准上的得分明显更高。数据筛选胜过原始规模。[66]（→ 第 20 章）

Q122：MinHash 在训练数据管道中有何用途?
答：网络规模的近似重复检测：它通过很小的签名来近似估计文档之间的 Jaccard 相似度，从而可以在无需两两比较的情况下对数十亿网页去重。（→ 第 20 章）

Q123：特征存储（feature store）解决了什么问题?
答：训练与服务之间的偏差（training-serving skew）。它把离线存储（湖仓上的历史数据）与在线存储（键值数据库中的最新值）配对，并通过时间点关联（point-in-time join）构建训练集，确保未来数据不会泄漏到过去。（→ 第 21 章）

Q124：MLflow 的地位如何?
答：MLOps 默认的记录系统。Databricks 于 2018 年将其开源，并在 2025 年 6 月 MLflow 3 发布前后表示其月下载量已超过 3,000 万次（公司披露）。[67]（→ 第 21 章）

Q125：把 MLOps 的名词翻译成 LLMOps 的名词。
答：特征变成提示词，预测日志变成追踪记录（trace），准确率指标变成评估（eval）和 LLM 评审（LLM-as-judge），请求路径上则新增了护栏（guardrail）和 AI 网关。（→ 第 21 章）

Q126：独立的 MLOps 和 LLMOps 厂商被谁吸收了？
答：数据平台（Databricks–Tecton）、GPU 云（CoreWeave–Weights & Biases，媒体报道约 $1.7B；Nscale–Anyscale，媒体报道约 $1.65B，2026 年 7 月宣布）以及安全或可观测性厂商（ClickHouse–Langfuse、Cisco–Galileo、Palo Alto–Portkey）。[686926]（→ 第 21 章）

Q127：智能体获取数据的三种方式是什么？
答：自己编写 SQL（文本转 SQL）、调用受治理的工具（例如语义层的指标 API），或检索文档与记忆。大多数生产系统会在同一个协议背后把这三种方式结合起来。（→ 第 22 章）

Q128：文本转 SQL 问题已经解决了吗？请给出基准测试的差距。
答：在真实的模式（schema）上还没有。在同一篇 2025 年论文中，同一种设置在 Spider 1.0 上得分 91.2%，在 BIRD 上得分 73.0%，但在企业风格的 Spider 2.0 上仅得 21.3%。解决之道在于上下文（目录、语义层、测试与修复循环），而不是更大的模型。[70]（→ 第 22 章）

Q129：什么是 MCP，它是如何成为标准的？
答：Model Context Protocol（模型上下文协议），一种向智能体暴露工具和数据的标准方式。Anthropic 于 2024 年 11 月推出；OpenAI、Google 和 Microsoft 于 2025 年采纳；Anthropic 于 2025 年 12 月将其捐赠给 Linux Foundation 旗下的 Agentic AI Foundation。[7172]（→ 第 22 章）

Q130：什么是身份传递（identity propagation），为什么它才是真正的智能体治理问题？
答：智能体以某个具体用户的身份行事，拥有且仅拥有该用户的权限，因此行过滤、脱敏和审计依然适用。没有它，智能体就会变成超级用户。与之并列的头号安全风险，是隐藏在智能体所读取数据中的提示词注入。（→ 第 22 章）

Q131：Neon 的数据库中有多大比例由智能体创建，这为何重要？
答：超过 80%（公司披露，2025 年 5 月）。这一说法助推了 Postgres 的“圈地运动”：Databricks–Neon（Lakebase）、Snowflake–Crunchy Data（Snowflake Postgres），以及估值 $10.5B 的 Supabase（媒体报道，2026 年 6 月）。[7374]（→ 第 22 章）

Q132：什么是实时分析，它与数据仓库 BI 有何不同？
答：对仅数秒前产生的数据进行亚秒级查询，并同时服务数千个并发调用方（面向客户的仪表盘、可观测性、广告技术、智能体）。数据仓库 BI 的查询耗时为数秒到数分钟，服务对象是几十名分析师。（→ 第 23 章）

Q133：ClickHouse、Druid 和 Pinot 的速度从何而来？
答：靠在写入时做功：数据落地时就进行排序、预聚合和建索引，使每次读取只触及 KB 到 MB 级的数据。（→ 第 23 章）

Q134：什么是 HTAP，谁在提供它？
答：混合事务分析处理（HTAP）：在同一个 SQL 前端背后，用行存储处理写入，再配一个持续复制的列存储处理扫描。SingleStore、TiDB、Oracle Database In-Memory、SAP HANA、AlloyDB、Snowflake Hybrid Tables 以及 Postgres 内嵌 DuckDB 都采用了其某种变体。（→ 第 23 章）

Q135：Redshift 集群数据揭示了查询规模的什么规律？
答：只有约 0.03% 的查询扫描超过 10 TB（这是 MotherDuck 对 Amazon 公开的 Redset 数据的解读）。大多数查询规模很小，这正是 DuckDB 这类进程内引擎的立足之处。[75]（→ 第 23 章）

Q136：为什么智能体偏爱为大量廉价查询而构建的引擎？
答：一个发出八个相互依赖查询的智能体，要承受八次引擎延迟，而且智能体以机器速率产生流量。单次查询的成本和延迟，比单个大查询的峰值吞吐更重要。（→ 第 23 章）

Q137：GPU 在数据处理中何时胜出、何时落败？
答：在大型关联（join）、聚合和向量索引构建上胜出（NVIDIA RAPIDS：cuDF、cuML、cuVS，以及 RAPIDS Accelerator for Spark）。当作业在等待存储或网络时则落败，而这种情况很常见。（→ 第 24 章）

Q138：数据引力（data gravity）在出口流量费上要付出多少代价？
答：AWS 第一档的互联网出口流量标价约为 $0.09/GB，因此每月从另一朵云重新读取数据湖中的很大一部分，其成本可能超过存储本身。[76]（→ 第 24 章）

Q139：应对数据引力的战略答案是什么？
答：把计算带到数据身边：联邦查询、零拷贝共享、缓存，以及在数据所在之处运行的引擎，包括本地部署的 Iceberg 湖仓。存储厂商正在据此行动（NetApp–DataPelago、Everpure Data Stream）。（→ 第 24 章）

公司

这些卡片涵盖第 4 部分中的公司。如规模指标表所示，各公司的标题数字基于不同口径；其后的图表则展示了 Databricks 一级市场估值变动之快。

公司	最新规模指标	口径	期间
Databricks	收入年化运行率 >$7B，增长 >80%	公司披露，未经审计[77]	Q2，2026 年 5–7 月
Snowflake	产品收入 $1.49B，+37%	GAAP[81]	Q2 FY2027，2026 年 5–7 月
MongoDB	收入 $771.8M，+30%	GAAP[92]	Q2 FY2027，2026 年 5–7 月
Confluent	收入 $1,166.7M，+21%	GAAP[96]	FY2025（自然年）
ClickHouse	ARR >$250M	公司披露[99]	2026 年 5 月
AWS	分部销售额 $46.0B，+39%	GAAP 分部[88]	Q3 2026
Google Cloud	收入 $30.7B，+103%	GAAP 分部[89]	Q3 2026
Salesforce Data 360	ARR $2.4B（含 Informatica $1.1B）	公司披露[110]	Q2 FY2027，2026 年 5–7 月

图 50.7 — 不同口径下的规模指标。只有 GAAP 行可以直接相加或比较；年化运行率和 ARR 均由公司自行定义。

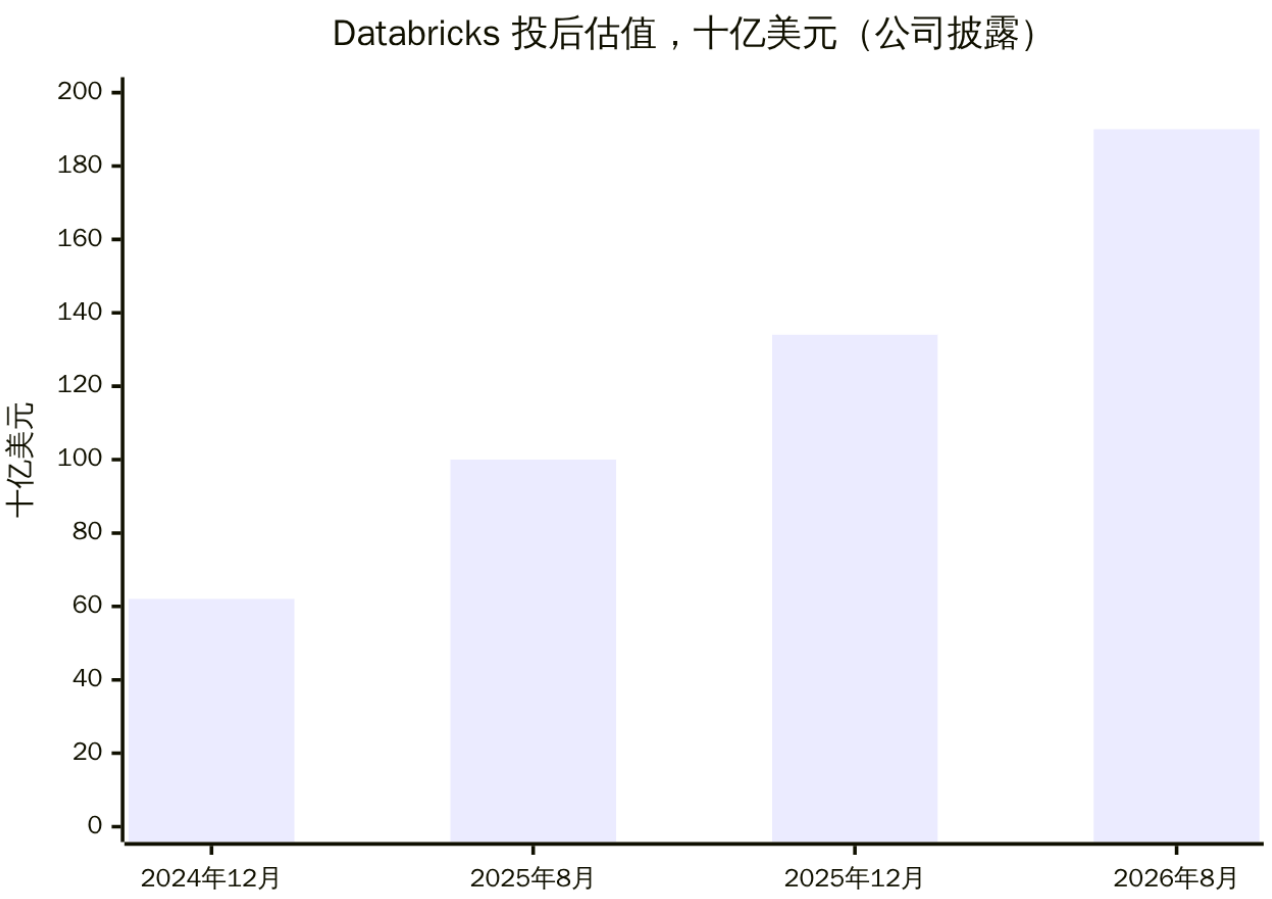


图 50.8 — Databricks 的估值在 20 个月内大约翻了三倍，从 $62B（J 轮）升至 $190B。这些是私募优先股融资轮的价格，而非市场价值。资料来源：`data/private_funding.csv`；Databricks 新闻稿。[3977]

Q140：Databricks 为其 2026 财年第二季度披露了怎样的年化运行率和增速?
答：收入年化运行率超过 $7B，同比增长超过 80%（财季 Q2 = 2026 年 5–7 月）。此为公司披露且未经审计；Databricks 不发布 GAAP 财务报表。[77]（→ 第 25 章）

Q141：说出 Databricks 披露的各细分业务年化运行率。
答：数据仓库超过 $1.5B（2026 年 7 月），AI 产品超过 $1.4B（2026 年 1 月），Lakebase 超过 $100M（2026 年 7 月），净留存率超过 140%。以上均为公司披露的年化运行率或 KPI，定义未公开。[777879]（→ 第 25 章）

Q142：梳理 Databricks 从 J 轮到 2026 年 8 月的估值轨迹。
答：$62B（J 轮，2024 年 12 月）→ $100B（K 轮，2025 年 8 月）→ $134B（L 轮，2025 年 12 月）→ 投后 $190B（$5B 融资于 2026-08-13 完成交割）。均为公司披露；20 个月内大约翻了三倍。[3977]（→ 第 25 章）

Q143：Databricks 最近一次披露的全年收入是多少?
答：截至 2025 年 1 月的财年约为 $2.6B（CNBC 媒体报道）。此后的每一个数字都是年化运行率的下限。[80]（→ 第 25 章）

Q144：Databricks 声称拥有多少大客户?
答：年化运行率超过 $1M 的客户逾 800 家，超过 $10M 的逾 70 家（2026 年 1 月，公司披露）。[78]（→ 第 25 章）

Q145：什么是 DBU?
答：Databricks Unit：一种按小时计的标准化处理单位，Databricks 按工作负载 SKU（Jobs、All-Purpose、SQL、serverless）对其计量和定价。在经典计算模式下，客户需另行支付云虚拟机账单。（→ 第 27 章）

Q146：什么是 Lakebase?
答：Databricks 的无服务器 Postgres，基于对 Neon 的收购（2025 年）构建，于 2026 年正式发布，披露的年化运行率超过 $100M。它把运营数据同步到湖仓中，并瞄准由智能体创建的数据库。[77]（→ 第 25 章）

Q147：Databricks 由谁创立，由谁执掌?
答：2013 年由 UC Berkeley AMPLab 的七位研究人员围绕 Apache Spark 创立，其中包括 Ali Ghodsi、Matei Zaharia 和 Ion Stoica。Ghodsi 自 2016 年起担任 CEO。（→ 第 25 章）

Q148：Snowflake 在 Q2 FY2027 报告了什么业绩?
答：2026 年 5–7 月产品收入约 $1.49B（+37%），总收入 $1,546.8M（+35%），GAAP（FY2027 = 2026 年 2 月–2027 年 1 月）。[81]（→ 第 26 章）

Q149：Snowflake 在 FY2026 报告了什么业绩?
答：产品收入 $4,472.3M（+29%），总收入 $4,683.9M，GAAP（FY2026 = 2025 年 2 月–2026 年 1 月）。[82]（→ 第 26 章）

Q150：Snowflake 的 FY2027 产品收入指引是多少，增速走势如何?
答：$6.07B（+36%），已两次上调。产品收入增速从 30%（Q4 FY2026）加速至 34%（Q1 FY2027），再到 37%（Q2 FY2027）。[8183]（→ 第 26 章）

Q151：Snowflake 在 Q2 FY2027 的 NRR 和 $1M 以上客户数是多少?
答：净收入留存率（NRR）为 126%（过去 12 个月），过去 12 个月产品收入超过 $1M 的客户为 828 家（同比 +27%）。均为公司披露的 KPI。[81]（→ 第 26 章）

Q152：Snowflake 在 Q2 FY2027 的 GAAP 与非 GAAP 营业利润率分别是多少，差异的主要原因是什么?
答：GAAP 为 −17.0%，非 GAAP 为 +15.3%。差异主要来自股权激励费用（SBC），FY2026 该项为 $1,599.5M，约占收入的 34%。[8183]（→ 第 26 章）

Q153：什么是 Snowflake credit?
答：Snowflake 的计算消耗单位。一个虚拟仓库（warehouse）按其规格每小时消耗若干 credit（规格每提升一档消耗翻倍），每个 credit 的美元价格则由版本（Standard、Enterprise、Business Critical）以及云和区域决定。基础设施费用始终包含在内。（→ 第 27 章）

Q154：Snowflake 在 Summit 2026 上更名了哪些产品?
答：Snowflake Intelligence 更名为 Snowflake CoWork（面向业务用户的智能体），Cortex Code 更名为 CoCo（面向开发者的智能体）。[84]（→ 第 27 章）

Q155：哪些人执掌过 Snowflake?
答：Mike Speiser（创始 CEO，2012–2014）、Bob Muglia（2014–2019）、Frank Slootman（2019–2024），以及自 2024 年 2 月起的 Sridhar Ramaswamy，他是随 Neeva 收购案加入的。[85]（→ 第 26 章）

Q156：2026 年 10 月底，Snowflake 的市值、企业价值（EV）和 EV/未来 12 个月收入倍数分别是多少?
答：市值 $107.88B，EV $106.31B，EV/未来 12 个月收入为 16.9 倍（2026-10-30；未来 12 个月收入为基于指引推导的估算）。[86]（→ 第 26 章）

Q157：数据库市场有多大，谁处于领先地位?
答：Gartner 测算 2024 年 DBMS 市场规模为 $119.7B，增长 13.4%（分析机构估算）。AWS、Microsoft、Oracle 和 Google 位居其份额排名前列。[87]（→ 第 28 章）

Q158：AWS 在 2026 年第三季度报告了什么业绩?
答：分部销售额 $46.0B，增长 39%（GAAP，约五年来最快增速，高于 2026 年第二季度的 37%），年化运行率 $184B（公司披露）。[88]（→ 第 28 章）

Q159：Google Cloud 在 2026 年第三季度报告了什么业绩?
答：收入 $30.7B，增长 103%（GAAP 分部收入，含 TPU 系统销售），分部营业利润 $11.1B。[89]（→ 第 28 章）

Q160：Azure 和 OCI 最近一个季度的增速是多少?
答：在 Microsoft 的 Q1 FY2027（2026 年 7–9 月），Azure 增长 48%（媒体报道的摘要）。Oracle 的 OCI 在其 Q1 FY2027（2026 年 6–8 月）增长 121%，Oracle 的剩余履约义务（RPO）达到 $664B（媒体报道的摘要）。[90][91]（→ 第 28 章）

Q161：为什么超大规模云厂商对 Databricks 和 Snowflake 而言既是对手又是供应商?
答：两家平台都租用超大规模云厂商的基础设施并计入收入成本，并通过云市场销售，而且 Azure Databricks 是 Microsoft 的第一方服务。然而，Redshift、BigQuery、Fabric 和 Oracle 的湖仓也在争夺同一批预算。（→ 第 28 章）

Q162：MongoDB 在 Q2 FY2027 报告了什么业绩?
答：收入 $771.8M，增长 30%（GAAP，2026 年 5–7 月），从 Q3 FY2026 19% 的低谷重新加速。Atlas 约占收入的 73%。[92]（→ 第 29 章）

Q163：截至 2026 年 11 月，谁在执掌 MongoDB?
答：Dev Ittycheria，担任临时 CEO。2025 年 11 月被任命为 CEO 的 CJ Desai 于 2026 年 9 月离职加盟 Meta，公司正在物色正式 CEO。[93]（→ 第 29 章）

Q164：Valkey 为何存在?
答：Redis 于 2024 年改用源码可见（source-available）许可证；AWS、Google 等支持了 Linux Foundation 对最后一个开源版本的分叉，即 Valkey。Redis 于 2025 年重新加入 AGPLv3 作为可选许可。[9495]（→ 第 29 章）

Q165：哪些独立的运营型数据库厂商被出售了?
答：DataStax 卖给 IBM（2025 年），Couchbase 卖给 Haveli Investments（$1.5B，2025 年），SingleStore 卖给 Vector Capital（2025 年）。没有自有云的幸存者大多被出售。[2639]（→ 第 29 章）

Q166：概述 Confluent 的 FY2025 概况。
答：收入 $1,166.7M，增长 21%（GAAP，2025 自然年）；Confluent Cloud $624M（+27%），约占收入的 53%；非 GAAP 营业利润率 7.4%；GAAP 营业亏损 $380.1M。增速已从 FY2021 的 64% 放缓。[9697]（→ 第 30 章）

Q167：IBM 为 Confluent 支付了多少，对应什么倍数?
答：企业价值约 $11B，于 2025-12-08 宣布、2026-03-17 完成交割：约为 Confluent FY2025 GAAP 收入的 9.4 倍。[9897]（→ 第 30 章）

Q168：ClickHouse 的规模和估值如何?
答：ARR 超过 $250M，客户超过 4,000 家（2026 年 5 月，公司披露）；2026 年 1 月以 $400M 融资获得 $15B 估值（媒体报道），是其 2025 年 5 月 $6.35B 估值的 2.4 倍。[9910039]（→ 第 31 章）

Q169：2026 年 DuckDB 背后的公司发生了什么?
答：AWS 同意收购 DuckDB 背后的阿姆斯特丹公司 DuckLabs（2026-08-26 宣布，条款未披露）。DuckDB 本身仍在 DuckDB Foundation 名下保持 MIT 许可。[101]（→ 第 31 章）

Q170：SAP 在 2026 年收购了什么，Everpure 为何关心?
答：Iceberg 湖仓引擎 Dremio（2026-05-04 宣布，2026-07-06 完成，条款未披露）。Dremio 原本是 FlashBlade 的参考合作伙伴，因此现在的交易对手方变成了 SAP。[10226103]（→ 第 31 章）

Q171：Teradata 与 Palantir：估值倍数相差多远?
答：Teradata 的 EV/收入约为 1.7 倍，收入大致持平；Palantir 的 EV/未来 12 个月收入约为 53 倍（基于 FY2026 指引，依据 `data/public_comps.csv`），EV/过去 12 个月收入约为 70 倍（均截至 2026 年 10 月下旬）。传统厂商便宜是有原因的；Palantir 则处于完全不同的估值体系。[104]（→ 第 31 章）

Q172：用数据栈的术语来说，Palantir 的本体（ontology）是什么?
答：一个带有运营回写能力的语义层：包括业务对象、对象之间的关系以及允许对其执行的操作，Palantir 将其作为 AI 操作系统卖给高管。（→ 第 31 章）

Q173：AI 原生数据公司分为哪五类?
答：向量数据库；文档解析与面向 AI 的 ETL；训练数据与数据标注供应商；从存储发展而来的 AI 数据基础设施平台（VAST）；以及企业 AI 搜索（Glean）。买方相同，但利润率和退出路径差异极大。（→ 第 32 章）

Q174：VAST Data 对比 Pinecone：AI 数据领域的资金流向了哪里?
答：流向了技术栈的底层和顶层。VAST 于 2026 年 4 月以 $30B 估值融资（公司披露，约一半为老股转让）。Pinecone 最近一次定价融资是 2023 年的投后 $750M（媒体报道），距今已超过三年。[105][106]（→ 第 32 章）

Q175：什么是功能吸收（feature absorption）?
答：独立产品的核心能力变成了更大平台的一项功能。向量检索已被 Postgres、MongoDB、Elastic、Databricks、Snowflake 和 S3 吸收；文档解析正在被数据平台以及能直接读取 PDF 的模型吸收。（→ 第 32 章）

Q176：业务数据目录公司的估值有多陈旧?
答：Collibra $5.25B（2021 年，媒体报道），Alation $1.7B（2022 年，媒体报道），Atlan $750M（2024 年，公司披露）。平台自带的目录（Unity、Horizon、Purview、Knowledge Catalog）捆绑了“够用”的数据治理能力。[39]（→ 第 33 章）

Q177：Cyera 的估值上涨有多快?
答：从 $3B（2024 年 11 月）升至投后 $12B（2026 年 6 月），均为媒体报道：19 个月内约 4 倍，使其成为仅存的主要独立数据安全态势管理（DSPM）厂商。[39][107]（→ 第 33 章）

Q178：Proofpoint–Varonis 交易的条款是什么?
答：每股 $49.75 现金：交易价值约 $6.3B，股权价值约 $5.71B，于 2026-10-15 宣布，预计 2027 年上半年完成交割。按交易价值计约为 2026 自然年收入指引的 8.5 倍，按股权价值计约 7.7 倍（估算）。[108]（→ 第 33 章）

Q179：Veeam 为 Securiti AI 支付了多少?
答：$1.725B 现金加股票（2025-10-21 宣布，2025-12-11 完成）：一家备份厂商收购了数据发现与 DSPM 能力。[109]（→ 第 33 章）

Q180：Salesforce 的 Data 360 业务有多大?
答：Q2 FY2027（2026 年 5–7 月）Data 360 ARR 为 $2.4B（增长 >200%），其中包括 $1.1B 的 Informatica Cloud ARR，属于合计约 $3.9B 的 Agentforce + Data 360 ARR 的一部分。均为公司披露。[110]（→ 第 34 章）

Q181：应用巨头的数据层论点是什么?
答：智能体需要跨系统的上下文，以及回写记录系统（system of record）的权限。Salesforce、ServiceNow、SAP 和 Workday 掌握着写入路径和业务语义，因此各自都在构建数据层，力图让自家的智能体成为“智能系统”（system of intelligence）。（→ 第 34 章）

Q182：为什么说应用厂商与数据平台之间的零拷贝是“休战，而非合并”？
答：双方如今都就地开放表数据（Salesforce 与 Snowflake、Databricks、BigQuery 和 Redshift 互通；SAP 在 Business Data Cloud 中内嵌 Databricks），但各方仍都希望成为智能体运行的地方。（→ 第 34 章）

Q183：ServiceNow 为其数据与智能体层收购了什么?
答：Moveworks（披露金额 $2.85B，2025 年 12 月完成交割）和 data.world（2025 年 5 月宣布，条款未披露）。[11126]（→ 第 34 章）

商业与估值

这些卡片涵盖定价模式、KPI、可比公司、开源经济学、市场进入（GTM）与市场规模测算。引用任何数字之前，先用下方的标签检查流程过一遍。随后的图表展示了主要上市可比公司的估值水平。

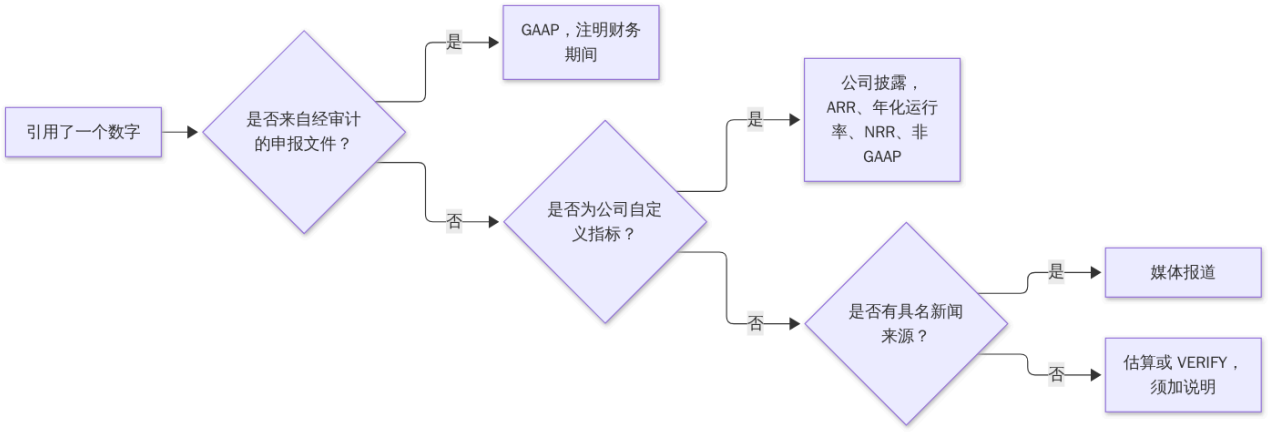


图 50.9 — 标签检查流程。这些卡组中每一张含数字的卡片都经过了这棵决策树。引用数字时要连同标签一起引用。

数字类型	卡组中的示例	陷阱
GAAP 收入	Snowflake 产品收入 $1.49B，Q2 FY2027	忘记其财年于 1 月 31 日结束
公司披露的年化运行率	Databricks >$7B	把它当作收入；计算方法未披露

数字类型	卡组中的示例	陷阱
非 GAAP 利润率	Snowflake 营业利润率 +15.3%	忽视约 32 个百分点由 SBC 造成的差距
一级市场投后估值	Databricks $190B	拿它与上市公司的 EV 比较
媒体报道的交易价值	Tabular 约 $2B；Neon 约 $1B	把它当作已披露数字
分析机构估算	Gartner DBMS $119.7B（2024 年）	把它与其他市场规模相加

图 50.10 — 六类数字及各自容易引发的错误。每个示例的出处见引用它的卡片。

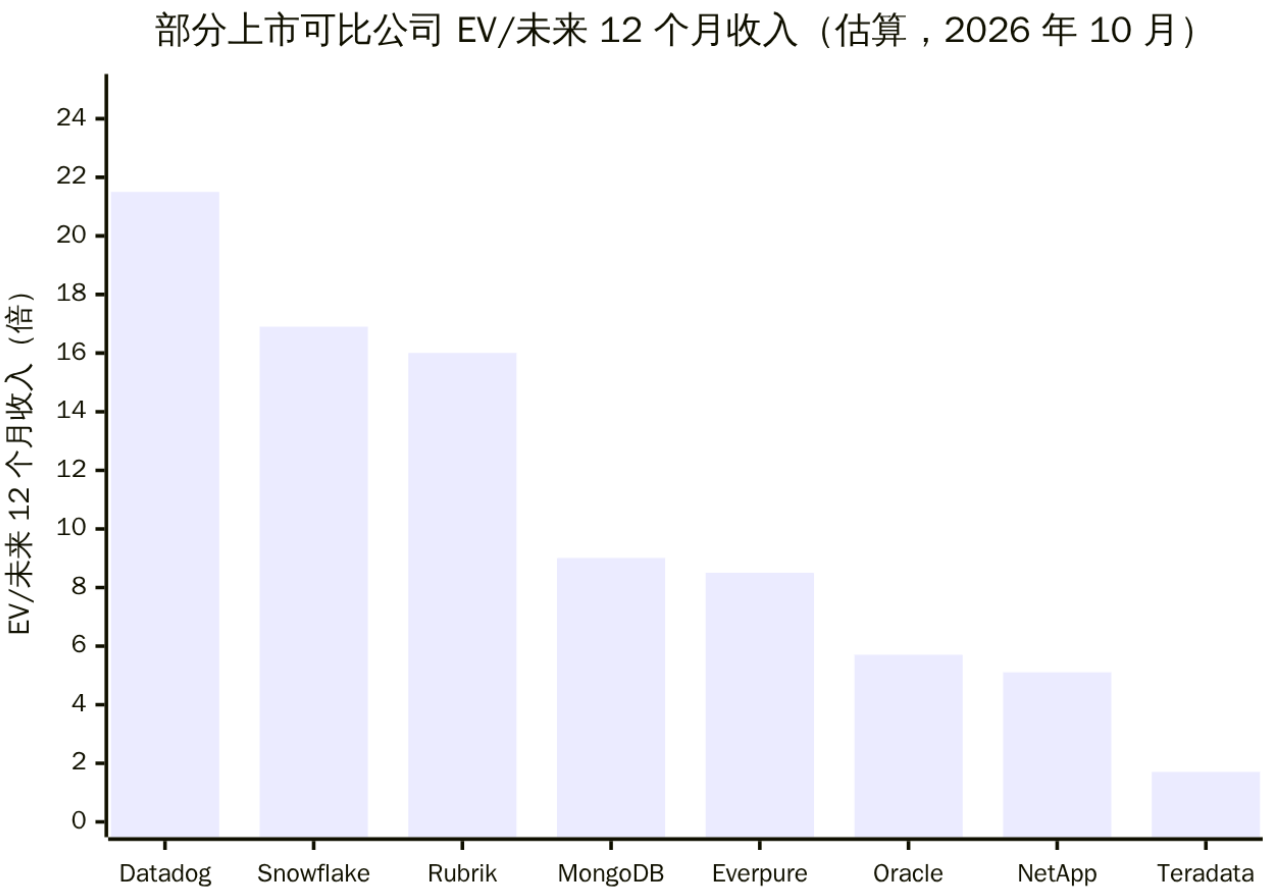


图 50.11 — 可比公司的估值区间。Everpure（8.5 倍）介于重硬件的 NetApp（5.1 倍）与类软件的 Rubrik（16.0 倍）之间。市场数据日期为 2026-10-01 至 2026-10-30。资料来源：`data/public_comps.csv`。[104]

Q184：数据基础设施的四种基本销售方式是什么？

答：按用量计费（credit、DBU、slot、扫描字节数）、订阅（按席位、节点或数据源）、开放核心（open core，引擎免费，高级功能或支持收费）以及托管云服务（软件加基础设施）。大多数大额交易都是混合模式：先承诺一定容量，再按使用量逐步消耗。（→ 第 35 章）

Q185：为什么 Snowflake 几乎全部收入都按消耗确认，而按需计费只占约 1%？

答：客户预付容量，但预付容量只有在被消耗时才确认为收入。Snowflake 的 FY2026 10-K 显示，按需计费约占收入的 1%。[112]（→ 第 35 章）

Q186：按用量计费的收入弹性有多大？以 Snowflake 为例。
答：产品收入在 FY2022（2021 年 2 月–2022 年 1 月）增长 106%，随后在 FY2024 回落至 38% 的增速，原因是客户优化支出，以及厂商自身的性能提升降低了账单。管理层曾指引，其自身效率改进将对 FY2023 造成约 $97M 的逆风。[113][114]（→ 第 35 章）

Q187：为什么毛利率取决于由谁支付云账单？
答：如果客户直接向 AWS 付费（经典部署），厂商赚取的类似于软件利润率下的特许权使用费。如果由厂商付费（无服务器、托管），每个工作负载的收入会上升，但毛利率百分比下降。Snowflake 的非 GAAP 产品毛利率约为 75%；GitLab 约为 86%。[81][104]（→ 第 35 章）

Q188：为什么 Everpure 的 Evergreen//One 已经接近按用量计费？
答：它把预留承诺作为下限计费，超出部分按需收费，两者都计入订阅 ARR（Subscription ARR）这一 KPI。对数据智能软件而言，悬而未决的问题是计费单位：按 TB、按查询，还是按受治理资产。[115]（→ 第 35 章）

Q189：在按用量计费模式中，哪个 KPI 主导增长方程？
答：净收入留存率（NRR）。Snowflake 的 NRR 从 178%（FY2022）降至 126%（FY2025），产品收入增速随之下降；此后 NRR 稳定在 125–126%，而增速在 Q2 FY2027 重新加速至 37%。[11][681]（→ 第 36 章）

Q190：RPO 衡量的是什么，Snowflake 的 RPO 在 2026 年如何变化？
答：剩余履约义务（RPO）：已签约但尚未确认的积压订单，而非预测。在截至 2026 年 7 月的两个季度里，Snowflake 的 RPO 从 $9.77B 降至约 $9.0B，而同期收入在加速。部分原因是季节性：许多续约在财年第四季度签署，随后客户消耗预付容量的速度快于 Q1–Q2 新承诺的到来速度。Q2 数字中约 54% 预计将在 12 个月内确认（cRPO）。[11][681]（→ 第 36 章）

Q191：Snowflake 的 GAAP 与非 GAAP 差距有多大，驱动因素是什么？
答：Q2 FY2027 营业利润率相差约 32 个百分点（−17.0% 对比 +15.3%），主要来自约 $424M 的股权激励费用，约占当季收入的 27%（媒体报道）。[81][117]（→ 第 36 章）

Q192：为什么说 40 法则（Rule of 40）是“一族公式”？
答：它是增速加利润率，但用哪种利润率（GAAP 营业利润率、非 GAAP 营业利润率、FCF、经 SBC 调整的 FCF）会改变结果。对 Snowflake 而言，得分从约 18 到约 58 不等（本书自行计算）；经 SBC 调整的读数是最保守的。[116]（→ 第 36 章）

Q193：能否将 Snowflake 的 NRR 与 MongoDB 的净 ARR 扩张率直接比较？
答：不能直接比较。二者都在问去年的客户多花了多少钱，但所用的客户群组、单位和时间窗口各不相同。先读 10-K 中各自的定义。（→ 第 36 章）

Q194：在上市数据类可比公司中，增速能解释多少估值差异?
答：远不到一半。在 24 家可比公司中（不含 Palantir），EV/未来 12 个月收入对增速的回归斜率约为每个增速百分点 0.19 倍，R^2 为 0.38（本书回归，市场数据为 2026 年 6 月–11 月）。[104]（→ 第 37 章）

Q195：谁位于增长回归线之上、谁位于其下，为什么?
答：之上：Datadog（增速 36% 时 21.5 倍）和 Snowflake（增速 35% 时 16.9 倍）。之下：Everpure（增速 38% 时 8.5 倍）、NetApp（增速 30% 时 5.1 倍）和 Oracle（增速 30% 时 5.7 倍），它们的增长伴随着硬件占比、资本开支或价格顺风，而投资者预期这些因素会消退。[104]（→ 第 37 章）

Q196：为什么一级市场估值不能与上市公司的 EV/未来 12 个月收入相比?
答：优先股条款、新股与老股的比例、战略投资资金以及以年化运行率作为分母，都会抬高一级市场数字。Databricks（约 27 倍年化运行率）以及 ClickHouse、Supabase 和 VAST（约 60 倍收入或 ARR）的一级市场估值，比上市公司倍数高出 2–4 倍。[7739]（→ 第 37 章）

Q197：控股权交易通常以多少倍收入成交?
答：大约 5–9 倍：Informatica 约为未来 12 个月收入的 5 倍，Splunk 约为过去收入的 7 倍，Varonis 约为财年指引收入的 8.5 倍（按 $6.3B 交易价值计；按股权价值计约 7.7 倍），Confluent 约为过去收入的 9.4 倍。自 2021 年以来，战略买家从未为数据资产支付过上市增长龙头的倍数。[11811910897]（→ 第 37 章）

Q198：企业价值与投后估值：区别是什么?
答：EV 等于市值加债务减现金，由流动性普通股的边际买家每日定价。投后估值是最新一轮优先股价格乘以完全稀释后的股数；由于优先权条款和流动性不足，它会高估一股普通股的价值。（→ 第 27 章）

Q199：Databricks 与 Snowflake：经增速调整后哪个更便宜?
答：按其自身数字，Databricks 更便宜：约 27 倍年化运行率 ÷ >80% 增速 ≈ 每个百分点 0.34 倍，而 Snowflake 为 16.9 倍 EV/未来 12 个月收入 ÷ 35% ≈ 0.48 倍。需要注意：Databricks 的分子是一级市场股权估值，分母则是未经审计的年化运行率。[7786]（→ 第 27 章）

Q200：以 Snowflake 的上市倍数推算，Databricks 价值几何?
答：取决于锚定方式，从约 $120B（按 Snowflake 约 17 倍年化运行率）到约 $270B（把 Snowflake 经增速调整后的 0.48 倍应用于 >80% 的增速）不等。此为第 27 章的示意性计算。[8677]（→ 第 27 章）

Q201：为什么说开源主要是一种分发策略?
答：免费的核心以几乎为零的获客成本赢得开发者；收入随后来自技术支持、开放核心功能，或越来越多地来自托管服务。在 MongoDB，Atlas 占 FY2026 收入的 73%（公司披露）。[120]（→ 第 38 章）

Q202：宽松型、著佐权（copyleft）、源码可见型许可证：各自允许什么？
答：宽松型（Apache 2.0、MIT、BSD）允许任何人（包括 AWS）把软件作为服务出售。著佐权型（GPL、AGPL）强制要求共享修改后的代码。源码可见型（SSPL、BSL、Elastic License 2.0）阻止竞争性托管服务，且不符合 OSI 的开源定义。（→ 第 38 章）

Q203：厂商为阻止云厂商转售而更改许可证后发生了什么？
答：凡是超大规模云厂商有收入利益的地方，它都资助了分叉：OpenSearch（2021 年）、OpenTofu（2023 年）、Valkey（2024 年）。随后 Elastic（2024 年 8 月）和 Redis（2025 年 5 月）又把 AGPL 重新加为可选许可。[12195]（→ 第 38 章）

Q204：开源出身能带来估值溢价吗？
答：看不出有。MongoDB、Elastic 和 GitLab 的 EV/未来 12 个月收入为 4.6–9.0 倍，而闭源的 Snowflake 和 Datadog 为 16.9–21.5 倍（2026 年 10 月市场数据）。增速只能解释差距的一小部分（按第 37 章的回归，Snowflake 与 MongoDB 之间约 8 倍的差距中，增速仅解释约 1 倍）；留存率、按用量计费的可见性和 AI 敞口解释得更多，而许可证则无法解释。[104]（→ 第 38 章）

Q205：超大规模云厂商的云市场如何为数据平台交易提供资金？
答：通过云市场购买的平台合同可抵扣客户的承诺云消费额度（AWS EDP、Microsoft MACC），因此动用的是已经承诺的预算。Snowflake 报告 2025 自然年 AWS Marketplace 销售额超过 $2B（公司披露）。[122]（→ 第 40 章）

Q206：云市场私有报价（private offer）让厂商付出多少成本？
答：AWS 按合同规模收取 3% / 2% / 1.5%；Google 采用相同档位。这笔费用换来的是云厂商销售人员通过联合销售计划获得的业绩配额认定。[123][124]（→ 第 40 章）

Q207：两大平台的系统集成商业务规模有多大？
答：Accenture 的 Snowflake 业务组（2025 年 12 月）拥有超过 5,000 名 SnowPro 认证员工；其 Databricks 业务组（2026 年 3 月）拥有超过 25,000 名受过 Databricks 培训的员工（公司披露）。[125][126]（→ 第 40 章）

Q208：存储厂商认证阶梯有哪几级？
答：S3 兼容性测试、验证设计、联合参考架构、联合销售，然后是云市场或 OEM 上架。公开可见的大多数存储与平台合作关系都处在前两级。（→ 第 40 章）

Q209：数据基础设施领域锚定最扎实的市场规模数据是什么？
答：Gartner 的 DBMS 市场：2024 年 $119.7B（+13.4%），其中 64% 在云端，预测 2026 年为 $161B（分析机构估算）。[87][127]（→ 第 41 章）

Q210：为什么永远不应把多个市场规模相加?
答：它们衡量的是不同的东西（厂商收入、最终用户支出、公司自称的 TAM、第三方联合估算），因此同一美元的 AI 支出可能同时出现在其中四个口径里。（→ 第 41 章）

Q211：公司自称的 TAM 比分析机构的市场规模超前多少?
答：超前很多。Snowflake 约 $225B 的“当前”TAM（来源依据薄弱）超过了 Gartner 对 2026 年整个 DBMS 市场的预测，而 Confluent $100B+ 的流处理 TAM 约为 Gartner $5.9B 数据集成软件市场的 17 倍。[128129130]（→ 第 41 章）

Q212：数据基础设施领域中，哪些增长驱动因素是真正经过测量的?
答：2025 年 $318B 的 AI 基础设施支出（IDC）和 2026 年 $80B 的主权云 IaaS（Gartner），外加云迁移和监管。逆风因素：成本优化、开放格式、捆绑销售，以及智能体取代 BI 席位。[131132]（→ 第 41 章）

并购与历史

这些卡片涵盖并购的各个时代、数据库的各个时代，以及现代数据栈的兴起与再整合。下面的时间线浓缩了 2024–2026 年的并购浪潮；随后的表格说明为何同一笔交易会出现两个价格。

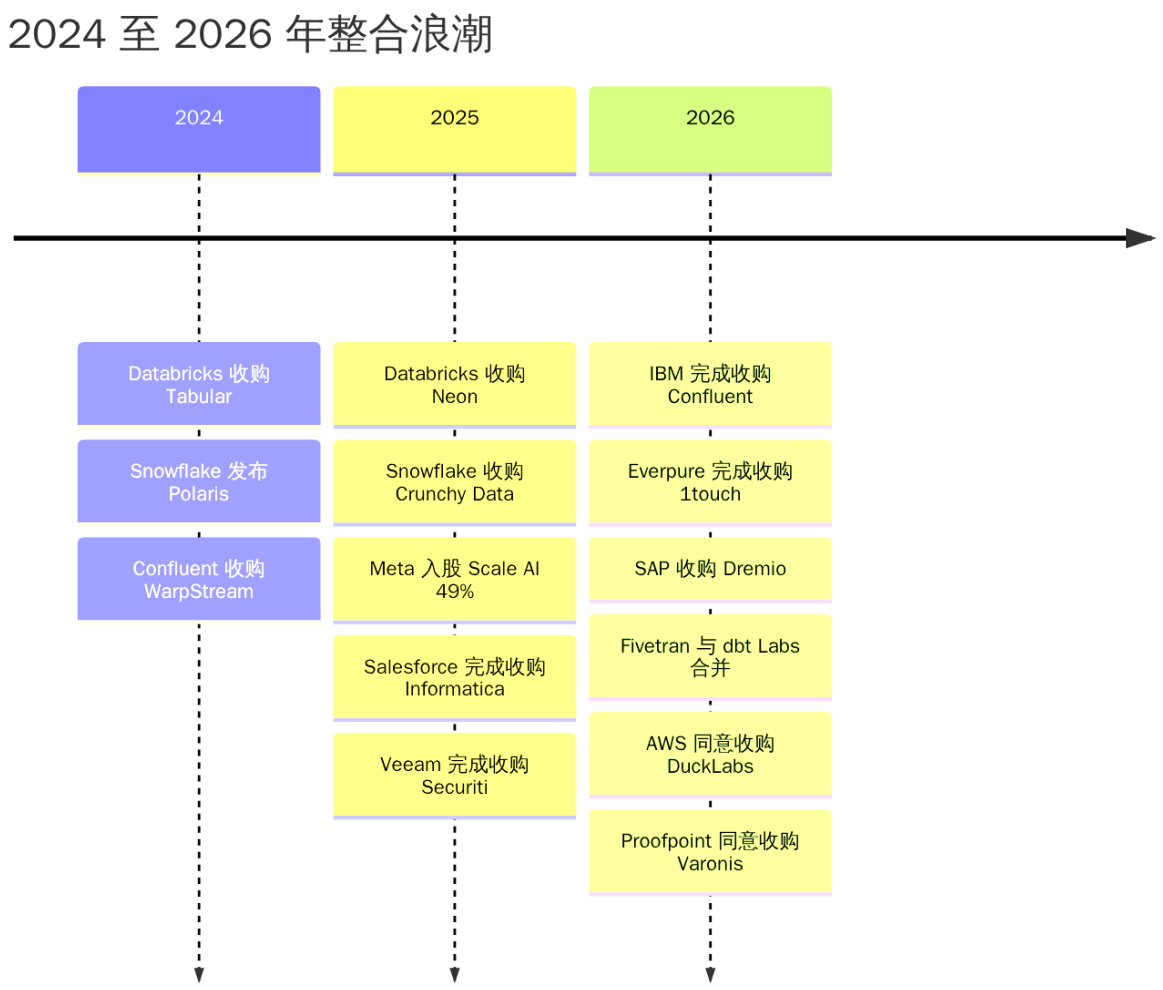


图 50.12 — 一张图看懂 2024–2026 年浪潮。买方先为格式和目录付费，然后是 Postgres，再后是上下文与数据治理。来源：`data/ma_deals.csv`。[26]

交易	数字 A	数字 B	差异原因
Snowflake–Crunchy Data	$164.5M（10-Q 收购对价）	约 $250M（媒体报道）	申报文件披露的是收购对价；媒体数字的口径未说明
Snowflake–Observe	$596.2M（10-K，初步）	约 $1B（媒体报道）	初步购买价格分摊会计 vs. 标题数字
Proofpoint–Varonis	约 $6.3B 交易价值	约 $5.71B 股权价值	口径不同：总交易价值 vs. 普通股股权价值
Databricks–Tabular	约 $2B（媒体报道）	未披露	私营买方，无申报文件
IBM–Confluent	约 $11B 企业价值	约 9.4 倍 FY2025 GAAP 收入	同一交易以倍数表达

图 50.13 — 一笔交易，两个数字。务必追问所讨论的是哪种口径。来源：`data/ma_deals.csv`；`data/public_comps.csv`。[2697]

Q213：数据行业并购的五个时代是什么？
答：老牌厂商收购分析一体机（2010–2014）；私募股权私有化（take-private）与应用厂商收购 BI（2015–2019）；云时代的补强型收购（2020–2022）；AI 人才与格式控制权（2023–2024）；全面整合浪潮（2025–2026）。（→ 第 39 章）

Q214：本书并购数据集在统计上呈现什么特征?
答：143 笔精选交易，时间跨度为 2010 年至 2026 年 10 月；52% 带有任何金额，38% 带有公司披露的金额；有金额交易的中位数为 $825M（偏高，因为小型补强型收购很少披露）；2025–26 年共 54 笔交易，仅 43% 有金额。[26]（→ 第 39 章）

Q215：说出近期数据交易背后的七种模式。
答：格式与目录控制权；Postgres 圈地战；通过人才收购（acquihire）和"许可加招聘"获取 AI 人才；现代数据栈整合；私募私有化与再次 IPO；应用厂商和超大规模云厂商为智能体（agent）购买上下文；存储与数据保护厂商收购位于字节之上的那一层。（→ 第 39 章）

Q216：哪些交易创造了价值，哪些毁灭了价值?
答：买下一个控制点并接入分销渠道的做法奏效了（Salesforce–MuleSoft；Databricks–MosaicML，如今已并入年化运行率超过 $1.4B 的 AI 业务）。在衰退架构中购买收入则失败了：HP–Autonomy 以 $8.8B 减值收场，Cloudera–Hortonworks 三年后以大致相同的股权价值被私有化。[2678]（→ 第 39 章）

Q217：人才收购与"许可加招聘"有何区别?
答：人才收购主要是为了团队而收购一家公司。"许可加招聘"则是取得该技术的非独家许可并聘用其领导层，而不收购公司本身，通常是为了规避并购审查；Meta 入股 Scale AI 49% 并延揽其 CEO 是一种变体。（→ 第 39 章）

Q218：数据集中 2010 年代最大的数据工具交易是哪一笔?
答：Salesforce–Tableau，披露金额 $15.7B（2019 年 6 月宣布，2019 年 8 月完成）。IBM–Red Hat（$34B，2018）和 Cisco–Splunk（$28B，2023）规模更大，但处于数据类别的边缘。[26]（→ 第 39 章）

Q219：Databricks 与 Snowflake 的收购预算如何比较?
答：Databricks：在有金额的交易上花费约 $4.4B（MosaicML、Tabular、Neon、Arcion；其中两笔为媒体报道）。Snowflake：按申报数字约 $1.86B（Streamlit、Neeva、Crunchy Data、Observe、Natoma），若对 Crunchy 和 Observe 采用媒体数字则约 $2.35B。[26]（→ 第 27 章）

Q220：Snowflake–Observe：为何有两个价格?
答：Snowflake 的 FY2026 10-K 显示初步收购对价为 $596.2M；媒体报道约为 $1B。交易于 2026-02-02 完成。Observe 补充的是 IT 遥测，而非数据质量。[26]（→ 第 26 章）

Q221：Neon 与 Crunchy Data：逻辑相同，价格相差多少?
答：Databricks 于 2025 年 5 月以约 $1B（媒体报道）收购 Neon；一个月后 Snowflake 以 $164.5M（10-Q 收购对价；媒体报道约 $250M）收购 Crunchy Data。按 Snowflake 的申报数字约为 6 倍，按媒体数字约为 4 倍。[26133]（→ 第 27 章）

Q222：Snowflake 为 Streamlit 付了多少钱，它后来怎样了?
答：$800M（2022 年 3 月）。它成为 Streamlit in Snowflake，即应用层，并且仍保持开源。[26]（→ 第 26 章）

Q223：Databricks 为 MosaicML 付了多少钱?
答：$1.3B（2023 年 6 月宣布，2023 年 7 月完成），含留任激励，且主要以股票支付。它后来成为 Mosaic AI。[26]（→ 第 25 章）

Q224：哪些存储与数据保护厂商收购过数据软件，教训是什么?
答：EMC–Greenplum（2010）、Hitachi–Pentaho（2015）、NetApp–Instaclustr（2022）、Veeam–Securiti（2025）、Everpure–1touch（2026）以及 NetApp–DataPelago（2026）。收购数据引擎很少能带动硬件销售；收购元数据（数据发现、数据分类）是证据更充分的押注。[26]（→ 第 39 章）

Q225：是什么触发了新的数据库时代?
答：硬件或工作负载的变化速度超过了老牌厂商架构的跟进能力：大型机、小型机、客户端-服务器、Web 规模集群、云对象存储，以及如今的 GPU 和智能体。本书共划分了九个时代。（→ 第 42 章）

Q226：Stonebraker 的"What Goes Around Comes Around"（风水轮流转）论点是什么?
答：每一种新的数据模型（对象、XML、文档、键值、向量）都会打开一个细分市场，随后 SQL 引擎会吸收其中有用的理念。他与 Hellerstein 合著的 2005 年文章在 2024 年由他与 Andy Pavlo 推出了续篇。[134]（→ 第 42 章）

Q227：为何把 SQL 与 x86 指令集相比较?
答：接口长存，实现更替。SQL 已存续约 50 年，而存储布局、硬件目标和部署模式都各自被替换过多次，正如 x86 比众多微架构都活得更久。（→ 第 42 章）

Q228：哪些商业模式转变迁移了数据库的利润池?
答：捆绑式大型机软件 → 永久许可加维护费 → 硬件一体机 → 开源加订阅 → 云端按用量计费。保住了技术却错过了模式转变的老牌厂商（Teradata、Cloudera）损失的价值最多。（→ 第 42 章）

Q229：Hadoop 对外置存储厂商造成了什么影响?
答：HDFS 把存储搬进了计算服务器，在本地磁盘上做三副本复制，这让外置存储厂商受挫长达十年，直到云对象存储使"租一个数据湖"比"自建一个集群"更便宜。（→ 第 42 章）

Q230：哪些产品发布催生了现代数据栈?
答：让 ELT 变得廉价的云数据仓库：Redshift（2012 年 11 月发布）、BigQuery，以及 Snowflake（2015 年 6 月正式商用）。[278]（→ 第 43 章）

Q231：按融资衡量，现代数据栈何时达到顶峰？
答：a16z 的参考架构图发布于 2020 年 10 月；Fivetran 以 $5.6B 估值融资（2021 年 9 月），dbt Labs 以 $4.2B 估值融资（2022 年 2 月），两者均为公司披露。本数据集中六大核心 MDS 类别的已披露融资额从 2021 年的约 $1.2B 降至 2023 年的 $50M。[13539]（→ 第 43 章）

Q232：对现代数据栈的"集成税"批评是什么？
答：以 Benn Stancil 为代表的从业者认为，这套技术栈已沦为一个营销类别：客户要为众多合同、众多故障点买单，却没有人对端到端的结果负责。[136]（→ 第 43 章）

Q233：2025–26 年的"再整合"（rebundling）指什么？
答：Fivetran 同意收购 Census（交割未单独确认）、收购了 Tobiko 并与 dbt Labs 合并；Datadog 收购 Metaplane；Snowflake 收购 Observe；Prefect 同意收购 Dagster；FICO 和 Boomi 收购了数据质量工具。价值向平台、整合者和元数据控制点集中。[26]（→ 第 43 章）

Q234：哪三家独立的数据移动企业在 18 个月内易主？
答：Informatica 归入 Salesforce（股权价值约 $8B，2025 年 11 月完成）、Confluent 归入 IBM（EV 约 $11B，2026 年 3 月完成），以及 dbt Labs 并入 Fivetran（全股票交易，2026 年 6 月完成）。[1379830]（→ 第 30 章）

Everpure 视角（仅限公开信息）

这些卡片仅使用公开信息。它们把战略表述为战略团队可能评估的选项，而非对 Everpure 计划的陈述。下面的时间线列出了公司向技术栈上层延伸的公开举措；随后的表格把这些举措映射到市场地图中的各个层级。

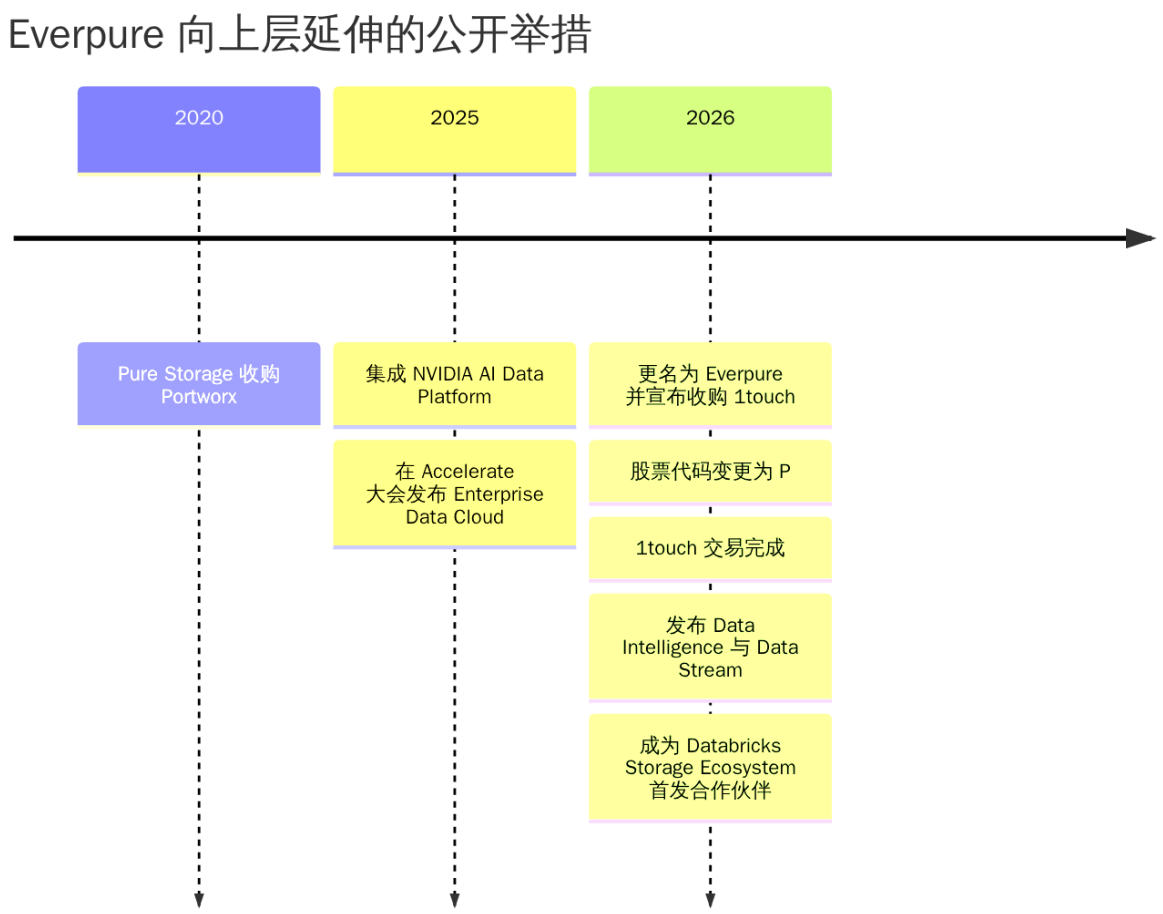


图 50.14 — 六年内从存储走向数据管理，其中大部分发生在 2025–2026 年。来源：`data/ma_deals.csv`；卡片中引用的 Everpure 申报文件与新闻稿。[26140139145]

市场地图层级	Everpure 公开举措	战略团队可能评估的姿态
1. 存储与对象	FlashBlade S3 兼容对象存储；Enterprise Data Cloud	核心：正面竞争
2. 格式与目录	OpenSharing 连接器（私有预览）；Iceberg 参考设计	与目录所有者合作
3. 引擎与平台	Dremio 与 Starburst 参考架构；Storage Ecosystem 席位	合作而非自建
5. 数据治理与安全	Data Intelligence（1touch）的数据发现与数据分类	自建或扩展；在邻近领域做小型收购
6. AI 数据	基于 NVIDIA 的 Data Stream；Key-Value Accelerator	在阵列已能"看到"数据的地方自建

图 50.15 — 按层级划分的 Everpure 公开举措。其模式是"自建加合作"，而非"收购一个平台"。来源：本卡组中的卡片；第 45 章。

Q235：Pure Storage 何时更名为 Everpure，股票代码是什么？
答：更名于 2026-02-23 宣布（与 1touch 交易同时）；NYSE 股票代码自 2026-04-17 起由 PSTG 变更为 P。[138139]（→ 第 45 章）

Q236：Everpure 为 1touch 付了多少钱，相对公司体量有多大？
答：$125.0M 现金（GAAP，据 10-Q），2026-02-23 宣布，2026-05-07 完成；约占 Everpure $43.79B 市值的 0.3%（2026-10-01；该比例为估算）。[140141]（→ 第 33 章）

Q237：1touch 做什么，现在叫什么？
答：它能在数据所在的任何位置发现数据、对其进行分类（包括敏感数据），并构建关于数据是什么以及数据之间如何关联的语义上下文。它于 2026 年 6 月以 Everpure Data Intelligence 的名称重新发布。[142]（→ 第 45 章）

Q238：Data Intelligence 与 Data Stream 有何区别？
答：Data Intelligence（源自 1touch）在 Everpure 及第三方存储、云和 SaaS 中发现、分类数据并为其构建上下文。Data Stream（2026 年 6 月发布）在 FlashBlade 加 NVIDIA GPU 上将选定数据向量化，供 AI 数据管道使用，构建于 NVIDIA AI Data Platform 设计之上。[143][144]（→ 第 45 章）

Q239：Everpure 与 Databricks 最具体的公开关联是什么？
答：Databricks Storage Ecosystem 的首发合作伙伴地位（2026-06-10 宣布），以及自 2026-06-09 起处于私有预览阶段、面向 FlashBlade/FlashArray 对象存储的 Everpure OpenSharing 连接器。[145][146]（→ 第 25 章）

Q240：根据公开信息，Everpure 与 Snowflake 是什么关系？
答：没有具名的存储合作伙伴计划。Snowflake 通过外部 stage 和 Iceberg 外部卷读取 S3 兼容存储。其文档曾将 Pure Storage 列为 S3 兼容厂商之一，但 Snowflake 表示其本身不测试或验证第三方产品，现在要求供应商提供"Snowflake S3-compatible tested and compliant"（经 Snowflake S3 兼容测试且合规）的服务；FlashBlade 在这一新表述下的状态尚未确认 [VERIFY]。Pure Storage 与 Snowflake 于 2022 年 5 月宣布了基于 FlashBlade 的本地部署与托管机房联合解决方案。Data Intelligence 将 Snowflake 列为连接器目标之一。[147][148]（→ 第 27 章）

Q241：Everpure 的估值倍数相对存储与数据保护同业处于什么位置？
答：约 8.5 倍 EV/未来 12 个月收入（市值 $43.79B，EV $43.01B，2026-10-01），介于 NetApp 的约 5.1 倍与 Rubrik 的约 16 倍之间。缩小这一差距，正是"向上层延伸"叙事试图实现的目标。[141][104]（→ 第 45 章）

Q242：Everpure 的核心财务指标有哪些？
答：FY2026 收入超过 $3.6B（+16%，GAAP；FY2026 ≈ 2025 年 2 月至 2026 年 2 月 1 日），自由现金流（FCF）$616M（非 GAAP）；Q2 FY2027 订阅 ARR 为 $2.1B（+20%，公司披露）；FY2027 收入指引为 $5.03–5.07B。[149][150]（→ 第 45 章）

Q243：Everpure 自己对数据软件市场的主张有多大？
答：到 FY2030 年现代数据软件（Modern Data Software）TAM 为 $22B（26% 年复合增长率，公司估算，经二手渠道报道），而企业存储为 $79B。真实存在，但与存储相比规模较小。[151]（→ 第 41 章）

Q244：存储如今在哪四个地方与数据交汇?
答：湖仓底座（对象存储上的开放表）；被推到闪存上的向量层与 KV 缓存层；元数据智能（数据发现、数据分类、语义上下文）；以及网络韧性。每一处的买家、合作伙伴和竞争对手各不相同。（→ 第 45 章）

Q245：存储同业如何向上层延伸?
答：VAST 自建数据库和引擎；NetApp 打造了 AI Data Engine 并收购 DataPelago；Dell 内嵌 Starburst 和 Elastic；Hammerspace 在他人的存储之上销售元数据能力；Veeam 以 $1.725B 收购 Securiti。各条路线的区别在于愿意承受多大的渠道冲突。[109]（→ 第 45 章）

Q246：本书为 Everpure 按层级梳理了哪些选项（仅限公开信息）?
答：在引擎层和目录层合作；在阵列已能"看到"数据的地方（元数据、向量层与 KV 层）自建或扩展；在 Data Intelligence 周边收购小型能力；仅在不会伤及合作伙伴的地方竞争。（→ 第 45 章）

Q247：为何对存储厂商而言，收购一整个数据引擎是风险最高的路线?
答：先例：EMC–Greenplum（2010）以分拆出 Pivotal 并开源告终，而引擎交易很少能带动硬件销售。引擎还会让买方与 Databricks、Snowflake 及超大规模云厂商发生冲突，而这些恰恰是渠道。[26]（→ 第 39 章）

Q248：什么是 Enterprise Data Cloud?
答：Everpure 于 2025 年 6 月在 Pure//Accelerate 大会上发布的架构，用于将本地、公有云和混合环境中的存储作为一个统一控制的虚拟化资源池来管理；Pure Fusion 是其实现机制。[152]（→ 第 45 章）

Q249：什么是 Everpure 的 Key-Value Accelerator（KVA）?
答：一个用于卸载 LLM 推理 KV 缓存的闪存层，与 NVIDIA Dynamo 集成，使长上下文推理可以复用已缓存的注意力状态，而无需重新计算。[153]（→ 第 45 章）

Q250：哪些官方平台名录列有 Everpure?
答：NVIDIA AI Data Platform（自 2025 年 3 月起）和 Databricks Storage Ecosystem（2026 年 6 月）。Everpure 还拥有与 Dremio 和 Starburst 合作的 FlashBlade 参考架构。[154][145][103][155]（→ 第 40 章）

Q251：Pure Storage 更早的一次向上层延伸是什么?
答：Portworx，于 2020-09-16 宣布，金额约 $370M（已披露），后来成为其 Kubernetes 数据服务的支柱。[26]（→ 第 39 章）

Q252：什么是渠道冲突，为何它会约束 Everpure 的选项?
答：即与销售或指定采用你产品的合作伙伴展开竞争。Databricks、Snowflake、超大规模云厂商和引擎厂商都是存储的市场进入渠道，因此自建一个与之竞争的引擎或目录会让这些渠道面临风险。（→ 第 45 章）

Q253：投资者会关注哪个订阅占比数字?
答：订阅服务约占 Q2 FY2027 收入的 42%（由约 $1.19B 中的约 $499M 估算），订阅 ARR 为 $2.1B。投资者将以软件占比而非口号来评判"向上层延伸"的叙事。[150]（→ 第 45 章）

缩略语表

下表展开了在数据平台、AI 数据与交易对话中最常出现的 79 个缩略语。每一行给出非工程背景读者所需的一句话释义，以及讲解该术语的章节。若某术语同时也是计价单位或 KPI（DBU、MAR、IPU、ARR、NRR、RPO），释义会说明它衡量的是什么，因为这些缩略语在估值讨论中最常被误用。

缩略语	英文全称	一句话释义	章节
A2A	Agent2Agent protocol	供智能体将任务委托给其他智能体的开放协议（Google, 2025；现归 Linux Foundation）。	第 22 章
AAIF	Agentic AI Foundation	自 2025 年 12 月起负责治理 MCP 的 Linux Foundation 基金会。	第 22 章
ABAC	Attribute-based access control	基于属性的访问控制：针对数据标签和用户属性编写一条策略，即可覆盖未来新建的表。	第 15 章
ACID	Atomicity, consistency, isolation, durability	原子性、一致性、隔离性、持久性：保证事务安全的四项特性。	第 3 章
ACL	Access control list	访问控制列表：允许访问某资源的用户和组及其权限。	第 17 章
ADBC	Arrow Database Connectivity	以 Arrow 批次返回查询结果的客户端 API。	第 6 章
AGPL	GNU Affero General Public License	一种 copyleft 许可证，其共享义务也覆盖以服务形式提供的软件。	第 38 章
ANN	Approximate nearest neighbor	近似最近邻：以少量召回率换取大幅提速的向量检索。	第 18 章
ARR	Annual recurring revenue	年度经常性收入：经常性合同的年化价值；由公司自行定义，非 GAAP。	第 36 章
ASF	Apache Software Foundation	Iceberg、Parquet、Spark、Kafka、Polaris 和 Airflow 的中立归属机构。	第 38 章
BI	Business intelligence	商业智能：面向业务用户的仪表板和报表。	第 14 章
BM25	Best Matching 25	Lucene、Elasticsearch 和 OpenSearch 中的标准关键词相关性评分。	第 19 章
BSL	Business Source License	一种源码可见许可证，在一段延迟期后转为开源。	第 38 章
BYOC	Bring your own cloud	自带云：厂商软件运行在客户的云账户中，由厂商远程管理。	第 11 章
CAGR	Compound annual growth rate	年复合增长率：两个时点之间平滑后的年增长率。	第 41 章
CAP	Consistency, availability, partition tolerance	一致性、可用性、分区容错：发生网络分区时，只能在一致性与可用性之间二选一。	第 4 章
CDC	Change data capture	变更数据捕获：将数据库中的每一次插入、更新和删除以流的方式导出，理想情况下直接读取其日志。	第 9 章
DBMS	Database management system	数据库管理系统：Gartner 测算规模为 $119.7B（2024）的软件类别。	第 41 章

缩略语	英文全称	一句话释义	章节
DBU	Databricks Unit	Databricks 的标准化处理单位，按工作负载 SKU 定价。	第 27 章
DSPM	Data security posture management	数据安全态势管理：找出敏感数据并梳理谁能访问它。	第 15 章
EDC	Enterprise Data Cloud	Everpure 的架构，将本地与云端存储整合为一个虚拟化资源池。	第 45 章
EDP	Enterprise Discount Program	AWS 对其承诺消费额度合同的历史名称。	第 28 章
ELT	Extract, load, transform	抽取、加载、转换：先落地原始数据，再在数据仓库内转换。	第 9 章
ETL	Extract, transform, load	抽取、转换、加载：在加载前于单独的系统上完成转换。	第 9 章
EV	Enterprise value	企业价值：市值加债务减现金。	第 37 章
FCF	Free cash flow	自由现金流：经营现金流减资本开支；通常以非 GAAP 口径披露。	第 36 章
GAAP	Generally accepted accounting principles	美国公认会计准则：经审计的美国会计口径；已披露收入的默认标签。	第 36 章
GDPR	General Data Protection Regulation	欧盟《通用数据保护条例》；截至 2026 年 1 月罚款累计约 €7.1B。	第 15 章
GQL	Graph Query Language	用于查询属性图的 ISO 标准（2024）。	第 2 章
HNSW	Hierarchical Navigable Small World	分层图索引，内存中 ANN 的默认结构。	第 18 章
HTAP	Hybrid transactional/analytical processing	混合事务分析处理：由一个系统在新鲜数据上同时服务 OLTP 与 OLAP。	第 23 章
IaaS	Infrastructure as a service	基础设施即服务：租用的计算、存储和网络（EC2、OCI）。	第 28 章
IPU	Informatica Processing Unit	Informatica 云服务的池化按用量计费单位。	第 10 章
ISV	Independent software vendor	独立软件开发商：在平台或云上、并通过其进行销售的软件公司。	第 40 章
IVF	Inverted file index	倒排文件索引：将向量聚类，只搜索最近的若干簇。	第 18 章
KIP	Kafka Improvement Proposal	Apache Kafka 的设计变更流程（例如 KIP-1150，无盘主题）。	第 11 章
KV cache	Key-value cache	键值缓存：存储模型已处理过的 token 的注意力键和值。	第 19 章
KVA	Key-Value Accelerator	Everpure 用于承接卸载的 LLM KV 缓存的闪存层。	第 45 章
LLM	Large language model	大语言模型：在大规模文本语料上训练、用于生成文本并基于文本推理的 transformer。	第 16 章
LLMOps	Large language model operations	面向生成式 AI 应用的提示词、追踪、评测、护栏和网关。	第 21 章
LSM-tree	Log-structured merge tree	LSM 树：在后台合并有序段的写优化索引。	第 3 章
MACC	Microsoft Azure Consumption Commitment	Microsoft 的承诺消费额度合同；云市场采购可抵扣该额度。	第 40 章

缩略语	英文全称	一句话释义	章节
MAR	Monthly active rows	月活跃行数：Fivetran 的计费单位，即每个连接每月发生变更的不重复行数。	第 10 章
MCP	Model Context Protocol	向 AI 智能体开放工具和数据的标准。	第 22 章
MDS	Modern data stack	现代数据栈：2015–2023 年间"云数据仓库加专业单点工具"的模式。	第 43 章
MLOps	Machine learning operations	机器学习运维：让"数据 → 特征 → 训练 → 服务 → 监控"闭环可重复。	第 21 章
MPP	Massively parallel processing	大规模并行处理：众多节点各自并行扫描一部分数据。	第 5 章
MVCC	Multi-version concurrency control	多版本并发控制：借助行版本让读写互不阻塞。	第 3 章
NDCG	Normalized discounted cumulative gain	归一化折损累计增益：奖励相关结果排在靠前位置的排序质量指标。	第 19 章
NRR	Net revenue retention	净收入留存率：去年客户今年的支出 ÷ 去年的支出。	第 36 章
NTM	Next twelve months	未来 12 个月：EV/NTM 倍数背后的前瞻收入窗口。	第 37 章
OCC	Optimistic concurrency control	乐观并发控制：写入方无锁推进，若在提交时检测到冲突则重试。	第 7 章
OCI	Oracle Cloud Infrastructure	Oracle 的 IaaS 业务（Q1 FY2027 增长 +121%）。	第 28 章
OCR	Optical character recognition	光学字符识别：将文字图像转换为机器可读文本。	第 17 章
ODCS	Open Data Contract Standard	数据契约的 YAML 规范（Linux Foundation）。	第 12 章
OEM	Original equipment manufacturer	原始设备制造商：一家厂商内嵌并转售另一家的产品。	第 31 章
OLAP	Online analytical processing	联机分析处理：对历史数据进行大规模扫描和聚合。	第 1 章
OLTP	Online transaction processing	联机事务处理：大量小型、快速且正确的读写。	第 1 章
OSI	Open Source Initiative	开源促进会：《开源定义》的维护者，源码可见许可证不符合该定义。	第 38 章
PACELC	Partition: availability or consistency; else: latency or consistency	Abadi 将 CAP 扩展到正常运行状态：分区时在可用性与一致性间取舍，否则在延迟与一致性间取舍。	第 4 章
PII	Personally identifiable information	个人身份信息：能识别个人的数据；必须被发现、打标签并加以管控。	第 15 章
PQ	Product quantization	乘积量化：将向量压缩为短编码以降低内存占用。	第 18 章
RAG	Retrieval-augmented generation	检索增强生成：在提问时检索相关文档并提供给模型。	第 19 章
RBAC	Role-based access control	基于角色的访问控制：逐个对象向角色授予权限。	第 15 章
RLHF	Reinforcement learning from human feedback	人类反馈强化学习：基于人类偏好排序对模型进行后训练。	第 16 章
RPO	Remaining performance obligations	剩余履约义务：已签约但尚未确认为收入的积压订单。	第 36 章

缩略语	英文全称	一句话释义	章节
RRF	Reciprocal rank fusion	倒数排名融合：通过对 1/(k + rank) 求和来合并多个排序列表。	第 19 章
RUM	Read, update, memory	读、更新、内存：认为一个索引至多只能优化三者中两项的猜想。	第 3 章
SBC	Stock-based compensation	股权激励费用：以股权支付的薪酬；是 GAAP 与非 GAAP 利润率之间的主要差异来源。	第 36 章
SFT	Supervised fine-tuning	监督微调：在精选的输入–输出示例上训练模型。	第 16 章
SI	Systems integrator	系统集成商：负责规划和实施迁移的咨询公司（Accenture、Deloitte）。	第 40 章
SIMD	Single instruction, multiple data	单指令多数据：一条 CPU 指令作用于多个值；向量化引擎的基础。	第 5 章
SKU	Stock-keeping unit	库存单位：一条有定价的产品线，例如 Databricks Jobs 与 SQL 计算。	第 27 章
SQL	Structured Query Language	结构化查询语言：不断吸收竞争模型的声明式查询语言。	第 42 章
SSPL	Server Side Public License	MongoDB 2018 年推出的许可证，用于阻止竞争性托管服务。	第 38 章
TAM	Total addressable market	总可服务市场：公司自身对其可获取支出规模的估算。	第 41 章
TTM	Trailing twelve months	过去 12 个月：最近四个已披露季度。	第 37 章
VLM	Vision-language model	视觉语言模型：同时读取图像和文本的模型；用于智能体式解析。	第 17 章
WAL	Write-ahead log	预写日志：在提交前刷盘的顺序日志；持久性与 CDC 的来源。	第 3 章

图 50.16 — 缩略语表。商业类缩略语（ARR、NRR、RPO、NTM、SBC、TAM）在对话中最需谨慎，因为除非标注为 GAAP，它们都是由公司自行定义或基于估算的。

市场地图海报

下图将约 40 家代表性公司和项目排布在八个层级中，从顶部的存储一直到智能体与应用。它压缩了第 0.2 章中的九层地图：目录与表格式合并在一起，运营型数据库（MongoDB）与引擎放在一起。这是一张参考海报，而非排名。每一层列出你最可能听到的名字，部分公司横跨多个层级。例如，Databricks 和 Snowflake 如今几乎向智能体以下的每一层都在销售产品；每家公司都被放在其重心所在的层级。带有定位说明的完整分层地图见第 0.2 章。各层背后的深度分析见第 1–4 部分。

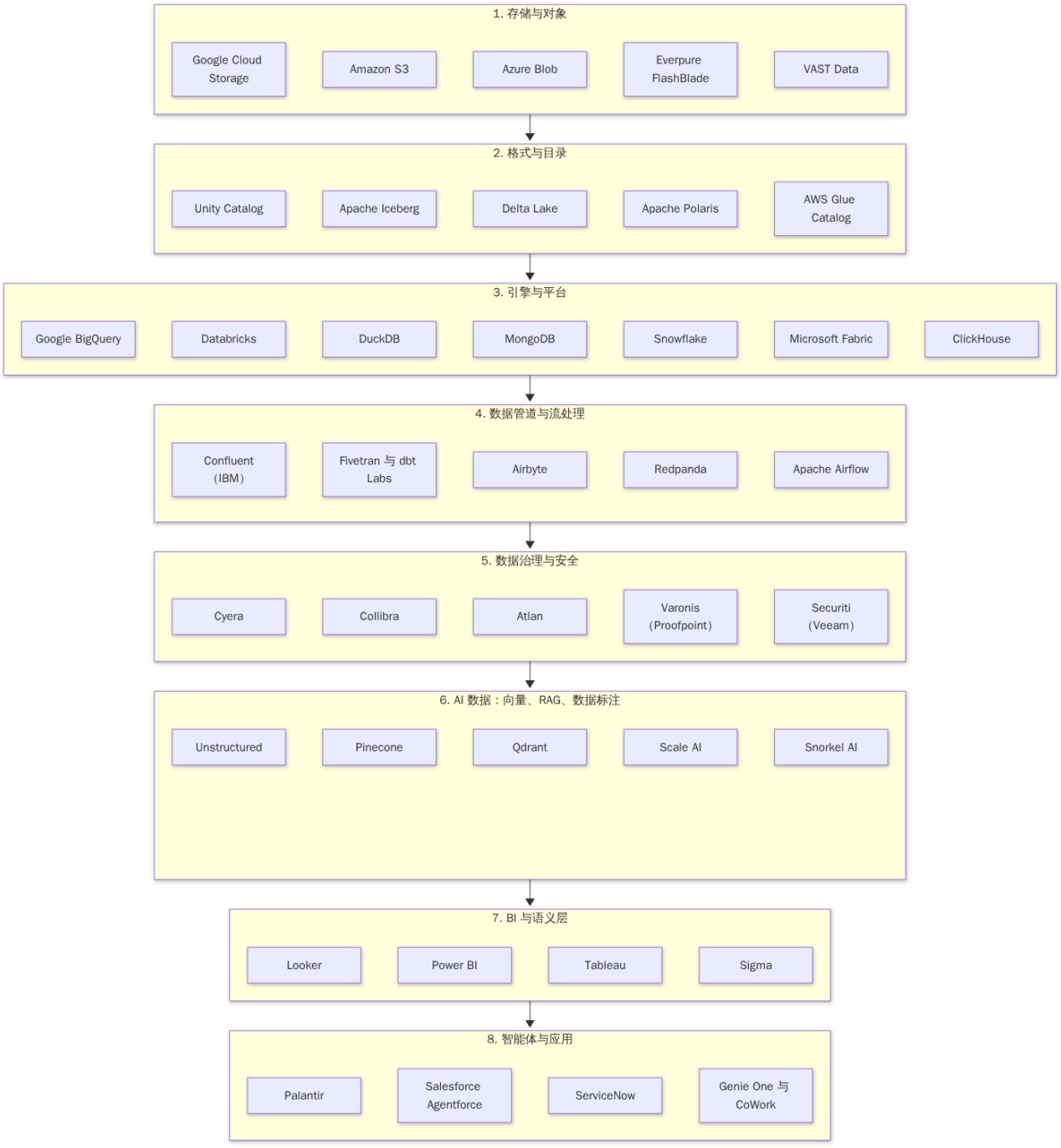


图 50.17 — 市场地图海报：八个层级，40 个名字。控制权正在向第 2 层（目录）和第 7 层（语义）转移，因为第 8 层的智能体同时需要这两者。存储（第 1 层）承载每一个字节，但除非它能贡献元数据，否则是可替代性最强的一层。来源：本书第 1–4 部分；所有权变更依据 `data/ma_deals.csv`。[26]

如何阅读这张海报。 箭头表示依赖顺序，而非资金流向。标签中反映了 2026 年的几项所有权变更：Confluent 现归 IBM 所有（2026-03-17 完成），Securiti 归 Veeam（2025 年 12 月），Varonis 被 Proofpoint 收购尚待完成（预计 2027 年上半年）。[98][109][108] dbt Labs 与 Fivetran 现已作为一家公司运营，DuckDB 背后的公司 DuckLabs 正被 AWS 收购。[30][101] 有两个层级是刻意画得较薄的。第 6 层较薄，是因为向量检索正被第 3 层的引擎以及 S3 本身吸收。第 5 层较薄，是因为第 2 层的平台目录如今已捆绑了独立数据治理厂商所售的大部分功能。[25]

交易表海报

以下 25 笔交易取自 `data/ma_deals.csv`，是在有关数据与 AI 基础设施的企业发展对话中最常被提及的先例。入选依据是其启示意义，而不仅仅是规模。该列表涵盖第 39 章中的每一个时代、每一类买方（应用厂商、超大规模云厂商、数据平台、私募股权、安全、存储与数据保护），以及两种结果：创造价值与毁灭价值。金额与口径均取自该 CSV。"已披露"指公司在申报文件或新闻稿中披露。"媒体报道"指该数字依据新闻报道。有几家标的从未披露价格。

日期	收购方	标的	金额（口径）	意义
2010-05-12	SAP	Sybase	$5.8B（已披露）	应用厂商收购关系型与分析型数据库（ASE、IQ），以在数据层与 Oracle 竞争。
2010-07-06	EMC	Greenplum	未披露	存储厂商收购 MPP 引擎；以分拆出 Pivotal 并开源告终。存储厂商的前车之鉴。
2011-08-18	HP	Autonomy	$10.3B（媒体报道）	在价格高点收购非结构化数据搜索；2012 年 11 月计提 $8.8B 减值。"高价收购"的代名词。
2018-03-20	Salesforce	MuleSoft	$6.5B（已披露）	将集成作为控制点收购，并接入庞大的销售队伍；应用厂商收购数据"管道"的范本。
2018-10-03	Cloudera	Hortonworks	$5.2B（已披露）	两家 Hadoop 发行商在衰退的架构中合并；2021 年以大致相同的股权价值被私有化。
2019-06-06	Google	Looker	$2.6B（已披露）	超大规模云厂商收购语义建模 BI 层（LookML），以把分析业务拉到自家云上。
2019-06-10	Salesforce	Tableau	$15.7B（已披露）	2010 年代最大的数据工具交易；Salesforce 买下了分析师前端。
2020-09-16	Pure Storage（现 Everpure）	Portworx	$370M（已披露）	Pure Storage 首次向上层延伸，进入 Kubernetes 数据服务。
2022-03-02	Snowflake	Streamlit	$800M（已披露）	Snowflake 为 Python 开发者收购了一个应用层；现为 Streamlit in Snowflake。
2023-06-26	Databricks	MosaicML	$1.3B（已披露）	AI 训练平台加人才；现为 Mosaic AI，归入 Databricks 超过 $1.4B 的 AI 年化运行率。
2023-09-21	Cisco	Splunk	$28B（已披露）	以约 7 倍过往收入收购机器数据平台；确立了可观测性数据的先例。
2024-06-04	Databricks	Tabular	$2B（媒体报道）	收购了 Iceberg 的创建者，化解了表格式之争；控制权转向目录。
2025-05-14	Databricks	Neon	$1B（媒体报道）	面向智能体的无服务器 Postgres；成为 Lakebase，并拉开了 Postgres 圈地战的序幕。
2025-05-27	Salesforce	Informatica	$8B（已披露）	应用厂商收购最大的独立数据管理套件；现计入 Data 360 ARR。
2025-06-02	Snowflake	Crunchy Data	$164.5M（已披露，10-Q）；媒体报道约 $250M	一个月后 Snowflake 对 Neon 的回应，价格仅为其一小部分；现为 Snowflake Postgres。
2025-06-12	Meta	Scale AI（49% 股权）	$14.3B（媒体报道，对应 49%）	大规模的"许可加招聘"；单一客户入股导致竞争对手实验室纷纷离开。关于中立性的教训。
2025-10-13	Fivetran	dbt Labs（合并）	未披露	数据摄取与数据转换的全股票再整合；合并后 ARR 接近 $600M（公司披露）。
2025-10-21	Veeam	Securiti	$1.725B（已披露）	备份厂商收购数据发现、数据分类与 DSPM：数据保护向元数据层上移。
2025-12-08	IBM	Confluent	$11B（已披露，企业价值）	流处理领导者以约 9.4 倍过往收入归入 IBM；为企业智能体提供实时上下文。

日期	收购方	标的	金额（口径）	意义
2026-01-08	Snowflake	Observe	$596.2M（已披露，初步，10-K）；媒体报道约 $1B	Snowflake 进军可观测性与遥测数据；申报价格远低于媒体报道。
2026-02-23	Everpure	1touch	$125.0M（已披露）	Everpure 收购数据发现与数据分类能力，以 Data Intelligence 重新发布；规模较小（约占市值 0.3%）。
2026-05-04	SAP	Dremio	未披露	应用厂商收购 Iceberg 湖仓引擎，一家 FlashBlade 参考架构合作伙伴因此易主。
2026-07-16	NetApp	DataPelago	未披露	一家存储同业收购加速数据处理计算能力，部署在其阵列旁。
2026-08-26	AWS	DuckLabs	未披露；已宣布	超大规模云厂商同意收购这家进程内 OLAP 引擎公司，而 DuckDB 仍保持 MIT 许可。
2026-10-15	Proofpoint（Thoma Bravo）	Varonis	$6.3B（已披露，交易价值）；股权价值约 $5.71B；待完成	2026 年最大的数据安全交易；DSPM 正向安全平台整合，按交易价值约为 CY2026 收入指引的 8.5 倍（按股权价值约 7.7 倍）。

图 50.18 — 交易表海报。其模式从收购引擎（2010）演进到收购元数据、上下文和控制点（2024–2026）。存储与数据保护买方（EMC、Pure Storage、Veeam、Everpure、NetApp）出现在两端，而后期交易规模更小、更贴近数据的含义。日期为宣布日期。来源：`data/ma_deals.csv`。[26]

从这张表中要记住的三条教训。 第一，*控制点胜过收入*。MuleSoft、Tabular 和 Neon 买下的是可被更大的分销引擎充分利用的层级；Autonomy 和 Hortonworks 买下的则是即将被替代的架构中的收入。第二，*申报价格与媒体价格存在分歧*。就 Crunchy Data 和 Observe 而言，Snowflake 申报文件显示的金额远低于媒体报道，因此务必追问所讨论的是哪个数字。第三，*存储厂商已从收购引擎转向收购元数据*。EMC–Greenplum（2010）买的是引擎；Veeam–Securiti、Everpure–1touch 和 NetApp–DataPelago（2025–2026）买的是贴近数据的数据发现、数据分类与处理能力。正如第 39 章和第 45 章所论证的，这一转变是证据更充分的押注。[26]

Databricks 与 Snowflake 一页纸对比

两个平台在产品功能上已经趋同。但它们在以下方面仍有差异：数据默认存放在哪里、谁掌握元数据、如何进行信息披露，以及用什么"货币"支付收购。下表采用与第 25 章、第 26 章和第 27 章相同的数字与标签。两家公司的财年均于 1 月 31 日结束，因此对两者而言"Q2"都指 2026 年 5–7 月。

项目	Databricks	Snowflake	口径
状态	私营	自 2020 年 9 月上市（NYSE：SNOW）	公开记录
成立 / 起源	2013 年；Spark，UC Berkeley AMPLab	2012 年；前 Oracle 创始人，SIGMOD 2016 设计	公开记录[208]
CEO	Ali Ghodsi（自 2016 年）	Sridhar Ramaswamy（自 2024 年 2 月）	公开记录[85]
最新规模	收入年化运行率 >**$7B**（Q2，2026 年 5–7 月）	产品收入 **$1.49B**，总收入 **$1,546.8M**（Q2 FY2027）	公司披露的年化运行率 / GAAP[7781]
增长	同比 >**80%**	产品收入 +**37%**，总收入 +**35%**	公司披露 / GAAP[7781]
最近完整年度	收入约 $2.6B（截至 2025 年 1 月的财年）	产品收入 $4,472.3M，总收入 $4,683.9M（FY2026）	媒体报道 / GAAP[8082]
前瞻指引	未公布	FY2027 产品收入 **$6.07B**（+36%）	公司指引[81]
净留存率	>140%（定义未披露）	126%（过去 12 个月）	公司披露的 KPI[7881]

项目	Databricks	Snowflake	口径
$1M+ 客户	年化运行率 >$1M 的客户超过 800 家（2026 年 1 月）	过去 12 个月产品收入 >$1M 的客户 828 家（2026 年 7 月）	公司披露的 KPI[7881]
毛利率	非 GAAP 订阅毛利率 >80%（2024 年 10 月所在季度）	非 GAAP 产品毛利率 74.7%；GAAP 70.9%（Q2 FY2027）	非 GAAP / GAAP[81]
盈利能力	过去 12 个月调整后 FCF 为正（未披露金额）	GAAP 营业利润率 −17.0%；非 GAAP +15.3%（Q2 FY2027）；FY2026 调整后 FCF 利润率 25.5%	公司披露 / GAAP / 非 GAAP[778183]
价值	投后估值 **$190B**（2026-08-13）	市值 $107.88B；**EV $106.31B**（2026-10-30）	公司披露 / 市场数据[7786]
倍数	约 27 倍年化运行率	16.9 倍 EV/未来 12 个月收入	估算；对象不同[86]
增长调整后倍数	每个增长百分点约 0.34 倍	每个增长百分点约 0.48 倍	本书计算（第 27 章）
默认存储	存放在**客户**对象存储中的 Delta 表（支持 UniForm）	**Snowflake 托管**的微分区；Iceberg 表可选	产品文档（第 27 章）
目录	Unity Catalog（2024 年开源；Linux Foundation）	Horizon（专有）加捐赠的 Apache Polaris	公开记录[1817]
计价单位	DBU，按工作负载 SKU 定价；经典计算不含云虚拟机账单	Credit，按版本定价；始终包含基础设施	定价页面（第 27 章）
Postgres / OLTP	Lakebase（Neon），年化运行率 >$100M	Snowflake Postgres（Crunchy Data），2026 年 6 月正式商用	公司披露[7784]
智能体层	Agent Bricks；Genie One；Unity AI Gateway	Cortex Agents；Snowflake CoWork；CoCo；Natoma（已宣布）	2026 年产品发布[8419]
并购支出（有金额的交易）	约 $4.4B（MosaicML、Tabular、Neon、Arcion）	申报口径约 $1.86B；含媒体数字约 $2.35B	本书对 `data/ma_deals.csv` 的加总[26]
超大规模云渠道	Azure Databricks 是 Microsoft 的第一方服务	在 AWS、Azure、Google Cloud 云市场联合销售；CY2025 AWS Marketplace 销售额 >$2B	公司披露[122]
与 Everpure 的关联（公开信息）	Storage Ecosystem 首发合作伙伴（2026-06-10）；OpenSharing 连接器处于私有预览	S3 兼容的外部 stage 与 Iceberg 卷；Pure Storage 列于 Snowflake 的 S3 兼容厂商名单（Snowflake 不做验证；当前状态 [VERIFY]）；2022 年 5 月本地部署联合解决方案；无具名存储计划	公司披露[145146147148]

图 50.19 — 一页纸看懂 Databricks 与 Snowflake。各行口径不同：Databricks 的数字为公司披露且未经审计，Snowflake 的为 GAAP 或有明确定义的 KPI。可直接比较的是关于规模、产品和渠道的各行。关于估值的各行是在拿私募股权估值与公开市场 EV 作比较，需要明确说出这一前提。

各自在何处胜出（作者判断，依据第 27 章）：

- **Databricks 在大规模数据工程与机器学习上胜出。** Spark 基因、Lakeflow、廉价的 Jobs SKU、Mosaic AI 以及存放在客户存储桶中的开放文件，使其成为工程密集型和数据科学型买家的默认选择。
- **Snowflake 在以分析师为主导的组织中，于 SQL 数据仓库与 BI 上胜出。** 在位优势、简洁性、并发能力以及财务团队的信任让它守住了分析师这一席位，尽管 Databricks SQL（年化运行率 >$1.5B）仍在不断赢得迁移项目。[79]
- **Snowflake 在数据共享、云市场和数据洁净室上胜出。** 更早建立、更密集的共享网络（加上 Samooha 洁净室）构成网络效应，OpenSharing 等开放协议必须将其取而代之，而不只是与之持平。

- **Databricks 在数据治理、Postgres 和开发者智能体上小幅胜出。** Unity Catalog 治理的资产类型更多且已开源，Lakebase 率先正式商用并有可衡量的年化运行率，Agent Bricks 加 AI Gateway 服务于开发者。面向业务用户的智能体（Genie One 对 CoWork）仍胜负未分。
- **两者在同一客户中共赢，而超大规模云厂商赢得捆绑。** 大多数大型企业同时运行两个平台，并通过 Iceberg 和数据共享相连。Microsoft Fabric、BigQuery 和 AWS 把替代品捆绑进承诺消费额度。格式中立的存储姿态可同时服务两者，这是 Everpure 显而易见值得评估的选项。

关键术语

- 收入年化运行率（revenue run-rate） — 近期收入的年化快照（例如上一季度 × 4）；由公司自行定义，非 GAAP。
- 净收入留存率（net revenue retention） — 去年客户今年的支出除以去年的支出；按用量计费模式增长的主要驱动因素。
- 剩余履约义务（remaining performance obligations） — 已签约但尚未确认的收入；是积压订单，而非预测。
- EV/未来 12 个月收入（EV to NTM revenue） — 企业价值除以预期未来 12 个月收入，软件行业的标准估值倍数。
- 投后估值（post-money valuation） — 最近一轮私募融资的每股价格乘以完全稀释后的股数；不能与公开市场 EV 直接比较。
- 增长调整后倍数（growth-adjusted multiple） — 估值倍数除以增长率，一种比较高增长与低增长公司的粗略方法。
- 湖仓一体（lakehouse） — 在对象存储上保存一份开放格式表，同时服务数据仓库、机器学习和流处理引擎。
- 开放表格式（open table format） — 一个元数据层（Iceberg、Delta、Hudi），把对象存储上的文件变成支持 ACID 的表。
- 技术目录（technical catalog） — 将表名映射到当前元数据、保证提交原子性并执行访问策略的服务。
- 语义层（semantic layer） — 受治理的业务定义，能把请求编译为供 BI 工具和智能体使用的正确 SQL。
- Model Context Protocol（模型上下文协议） — 向 AI 智能体开放工具和数据的开放标准。
- 数据安全态势管理（data security posture management） — 找出敏感数据并梳理谁能访问它。
- 功能吸收（feature absorption） — 某个独立产品的核心能力变成更大平台的一项功能。
- 零拷贝数据共享（zero-copy data sharing） — 让使用方在原处查询提供方的数据，无需复制。
- DBU — Databricks 计量处理量的单位，按工作负载 SKU 定价。
- Snowflake credit（Snowflake 积分） — Snowflake 的计算消耗单位，按版本定价。
- 间隔重复（spaced repetition） — 以逐渐拉长的间隔复习材料，并集中攻克答错的条目。

资料来源

1. Michael Stonebraker and Uğur Çetintemel, "'One Size Fits All': An Idea Whose Time Has Come and Gone," *Proceedings of the 21 st International Conference on Data Engineering (ICDE 2005)*, Tokyo, pp. 2–11, IEEE, https://doi.org/10.1109/ICDE.2005.1 , 发布于 2005-04；获奖背景：Brown University CS, "Ugur Cetintemel Wins IEEE Data Engineering (ICDE) 2015 Influential Paper Awar

d," https://cs.brown.edu/news/2015/02/27/ugur-cetintemel-wins-icde-2015-influential-paper-award/ ，发布于 2015-02-27；检索于 2026-11-01。（已在第 1 章标记复核并记录：DOI 指向该论文） ↩

2. E. F. Codd, "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks," *Communications of the ACM* 13(6), 377–387, https://doi.org/10.1145/362384.362685 ，发布于 1970-06；检索于 2026-11-01（标准引用，未实时抓取）。 ↩

3. Stack Overflow, "2025 Developer Survey — Technology: Databases," https://survey.stackoverflow.co/2025/technology#1-databases ，发布于 2025-07；55.6%（全部受访者）和 58.2%（专业开发者）据 Vonng 报道，"StackOverflow 2025 survey: PostgreSQL," https://blog.vonng.com/en/pg/so2025-pg/ ，发布于 2025；媒体报道，未从调查页面直接读取（已在第 2 章标记复核并记录：需对照 survey.stackoverflow.co 核实 2025 年的确切百分比）；检索于 2026-11-01。 ↩

4. Cockroach Labs, "Enterprise license update," https://cockroachlabs.com/enterprise-license-update ，发布于 2024-08-15；SiliconANGLE, "Cockroach Labs changes self-hosting license to single enterprise model," https://siliconangle.com/2024/08/15/cockroach-labs-changes-self-hosting-license-single-enterprise-model/ ，发布于 2024-08-15；The Register, https://www.theregister.com/2024/08/19/cockroachdb_abandons_open_core/ ，发布于 2024-08-19；It's FOSS（许可证沿革、遥测），https://itsfoss.com/news/cockcroachdb-no-open-source/ ，发布于 2024-08；检索于 2026-11-01。 ↩

5. InfoWorld, "Fauna to shut down FaunaDB service in May," https://www.infoworld.com/article/3853569/fauna-to-shut-down-faunadb-service-in-may.html ，发布于 2025-03；Fauna, "Fauna Service End of Life FAQ," https://docs.fauna.com/fauna/current/eol-faq ，发布于 2025；检索于 2026-11-01。 ↩

6. P. Boncz, M. Zukowski, N. Nes, "MonetDB/X100: Hyper-Pipelining Query Execution," CIDR 2005, https://cs.brown.edu/courses/cs227/archives/2008/Papers/ColumnStores/MonetDB.pdf ，发布于 2005-01；检索于 2026-11-01。 ↩

7. T. Neumann, "Efficiently Compiling Efficient Query Plans for Modern Hardware," PVLDB 4(9): 539–550, https://event.cwi.nl/lsde/papers/hyper.pdf (DOI 10.14778/2002938.2002944)，发布于 2011；检索于 2026-11-01。 ↩

8. Dageville et al., "The Snowflake Elastic Data Warehouse," ACM SIGMOD 2016, https://dl.acm.org/doi/10.1145/2882903.2903741 ，发布于 2016-06；检索于 2026-11-01（2025 年前的知识；本次会话未重新打开）。 ↩↩↩

9. P. Pedreira et al., "Velox: Meta's Unified Execution Engine," PVLDB 15(12): 3372–3384, https://www.vldb.org/pvldb/vol15/p3372-pedreira.pdf ，发布于 2022；检索于 2026-11-01。另见 Meta Engineering, "Velox: an open source execution engine," https://engineering.fb.com/2023/03/09/open-source/velox-open-source-execution-engine/ ，2023-03-09。 ↩

10. A. Lamb et al., "Apache Arrow DataFusion: A Fast, Embeddable, Modular Analytic Query Engine," SIGMOD 2024, https://doi.org/10.1145/3626246.3653368 ，发布于 2024-06；检索于 2026-11-01。 ↩

11. S. Melnik et al., "Dremel: Interactive Analysis of Web-Scale Datasets," PVLDB 3(1): 330–339, https://research.google/pubs/pub36632/ ，发布于 2010-09；检索于 2026-11-01。 ↩

12. TechCrunch, "Databricks reportedly paid $2 billion in Tabular acquisition," https://techcrunch.com/2024/08/14/databricks-reportedly-paid-2-billion-in-tabular-acquisition ，发布于 2024-08-14；检索于 2026-11-01。媒体报道。 ↩

13. A. Thusoo et al., "Hive – A Petabyte Scale Data Warehouse Using Hadoop," IEEE ICDE 2010，副本见 https://courses.cs.washington.edu/courses/csep544/21sp/papers/hive-icde-2010.pdf ，发布于 2010；检索于 2026-11-01。 ↩

14. AWS What's New, "Amazon Athena now integrates with AWS Glue," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2017/08/amazon-athena-now-integrates-with-aws-glue ，发布于 2017-08-14；检索于 2026-11-01。 ↩

15. Apache Iceberg, "REST Catalog Spec," https://iceberg.apache.org/rest-catalog-spec/ ，无日期（持续更新的规范）；检索于 2026-11-01。 ↩

16. Snowflake via Business Wire, "Snowflake Unveils Polaris Catalog and Emphasizes Commitment to Interoperability with AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Salesforce, and More," https://www.businesswire.com/news/home/20240603483144/en/ ，发布于 2024-06-03；检索于 2026-11-01。 ↩

17. Apache Polaris blog, "Apache Polaris graduates to top-level project," https://polaris.apache.org/blog/2026/02/19/apache-polaris-graduates-to-top-level-project/ ，发布于 2026-02-19；ASF, https://news.apache.org/foundation/entry/the-apache-software-foundation-graduates-two-open-source-projects-from-incubator ，发布于 2026-03-05；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩

18. Databricks 新闻稿, "Databricks Open Sources Unity Catalog, Creating the Industry's Only Universal Catalog for Data and AI," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-open-sources-unity-catalog-creating-industrys-only-open ，发布于 2024-06-12；检索于 2026-11-01。 ↩↩

19. Databricks blog, "What's new with Unity Catalog at Data + AI Summit 2026," https://www.databricks.com/blog/whats-new-unity-catalog-data-ai-summit-2026 ，发布于 2026-06；检索于 2026-11-01。 ↩↩

20. Armbrust, Ghodsi, Xin, Zaharia, "Lakehouse: A New Generation of Open Platforms that Unify Data Warehousing and Advanced Analytics," CIDR 2021, https://www.cidrdb.org/cidr2021/papers/cidr2021_paper17.pdf ，发布于 2021-01；检索于 2026-11-01。 ↩↩

21. Amazon via Business Wire，re:Invent 2024 发布 Amazon S3 Tables 的公告，https://www.businesswire.com/news/home/20241203462924/en ，发布于 2024-12-03；检索于 2026-11-01。 ↩

22. AWS, "Amazon S3 now delivers strong read-after-write consistency automatically for all applications," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2020/12/amazon-s3-now-delivers-strong-read-after-write-consistency-automatically-for-all-applications/ ，发布于 2020-12-01；检索于 2026-11-01。 ↩

23. AWS, "Amazon S3 now supports conditional writes," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/08/amazon-s3-conditional-writes/ , 发布于 2024-08-20；检索于 2026-11-01。 ↩↩

24. AWS, "Amazon S3 adds new functionality for conditional writes," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/11/amazon-s3-functionality-conditional-writes , 发布于 2024-11-25；检索于 2026-11-01。另见 S. Willison, https://simonwillison.net/2024/Nov/26/s3-conditional-writes , 2024-11-26。 ↩

25. AWS News Blog, "Amazon S3 Vectors now generally available with increased scale and performance," https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-s3-vectors-now-generally-available-with-increased-scale-and-performance , 发布于 2025-12-02；AWS What's New, "Amazon S3 Vectors is now generally available with 40 times the scale of preview," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/12/amazon-s3-vectors-generally-available/ , 发布于 2025-12-02；延迟与成本数据依据 AWS, "Top announcements of AWS re:Invent 2025," https://aws.amazon.com/blogs/aws/top-announcements-of-aws-reinvent-2025 , 发布于 2025-12；检索于 2026-11-01。公司披露。 ↩↩↩

26. AI Data Atlas 数据集 `data/ma_deals.csv`（143 笔精选交易，2010 年至 2026 年 10 月，另加为第 42 章补充的三笔 2007 年 BI 交易，共 146 行；每行均附有各自的来源 URL、发布日期和金额口径：已披露、媒体报道或未披露），as_of 2026-11-01；检索于 2026-11-01。本章交易表中的金额均用 pandas 直接从该文件读取。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩

27. Computerworld, "Amazon introduces data warehouse service"（Redshift 发布；预留定价低于 $1,000/TB/年；AWS 估算自建成本为 $19,000–25,000/TB/年）， https://www.computerworld.com/article/1401411/amazon-introduces-data-warehouse-service.html , 发布于 2012-11-28；检索于 2026-11-01。自建成本数字为 AWS 估算，引自 Jeff Barr 的发布博文。 ↩↩

28. Fivetran, "Fivetran vs. Airbyte" 对比页面（700+ 个全托管连接器）， https://www.fivetran.com/compare/fivetran-vs-airbyte , 持续更新文档；检索于 2026-11-01。公司披露。 ↩

29. Airbyte，主页与连接器目录（700+ 个连接器）， https://airbyte.com/connectors , 持续更新文档；检索于 2026-11-01。公司披露；Airbyte 较早的文档称 600+。 ↩

30. Fivetran, "Fivetran & dbt Labs Complete Merger to Create the Data Infrastructure for Trusted AI Agents," 新闻稿, https://www.fivetran.com/press/fivetran-dbt-labs-complete-merger-to-create-the-data-infrastructure-for-trusted-ai-agents , 发布于 2026-06-01；检索于 2026-11-01。宣布：Business Wire, "Fivetran and dbt Labs Unite to Set the Standard for Open Data Infrastructure," https://www.businesswire.com/news/home/20251013172495/en , 发布于 2025-10-13。 ↩↩↩

31. Jay Kreps, "The Log: What every software engineer should know about real-time data's unifying abstraction," LinkedIn Engineering Blog, https://engineering.linkedin.com/distributed-systems/log-what-every-software-engineer-should-know-about-real-time-datas-unifying , 发布于 2013-12-16；检索于 2026-11-01。 ↩

32. Amazon Web Services, "Amazon EC2 On-Demand Pricing — Data Transfer within the same AWS Region," https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/ , 无日期；费率经 Last Week in AWS 交叉核对，"How much does AWS data transfer cost between AZs in the same region?", https://www.lastweekinaws.com/blog/aws-cross-az-data-transfer-costs-more-than-aws-says , 无日期；检索于 2026-11-01。 ↩

33. Aiven, "KIP-1150 accepted and the road ahead," https://aiven.io/blog/kip-1150-accepted-and-the-road-ahead , 发布于 2026-03-12（投票于 2026-03-02 通过）；Instaclustr, "Kafka 'Diskless' — Proposals, Status & Insights," https://www.instaclustr.com/support/documentation/announcements/apache-kafka/kafka-diskless-proposals-status-insights/ , 无日期；检索于 2026-11-01。 ↩

34. Apache Airflow, "Release Notes — Airflow 3.0.0," https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/3.0.0/release_notes.html , 发布于 2025-04-22；检索于 2026-11-01。 ↩

35. Temporal, "Temporal raises $550M at a $12.55B valuation," https://temporal.io/news/temporal-raises-550m-at-a-12-55b-valuation , 发布于 2026-09-14；GeekWire, https://www.geekwire.com/2026/temporal-raises-550m-hits-12-55b-valuation-as-agentic-ai-wave-fuels-massive-growth/ , 2026-09；The Next Web, "Temporal raises $550m at $12.55bn," https://thenextweb.com/news/temporal-550m-series-e-12-55bn-valuation-lightspeed , 2026-09-14（>$250M 年化收入数字的来源，媒体报道）；检索于 2026-11-01。 ↩

36. Dagster blog, "Prefect is acquiring Dagster," https://dagster.io/blog/prefect-is-acquiring-dagster , 发布于 2026-07-13；Dagster, "Customer FAQ: Prefect Acquisition," https://dagster.io/dagster-customer-faq , 2026-07；Techstrong.ai, "Prefect to acquire Dagster Labs to drive AI workflow automation," https://techstrong.ai/features/prefect-to-acquire-dagster-labs-to-drive-ai-workflow-automation/ , 2026-07；检索于 2026-11-01。 ↩

37. Reliable (reliamag.com), "The Cost of Bad Manufacturing Data (2026)"，对 Gartner $12.9M 数字出处的分析（2020 Magic Quadrant for Data Quality Solutions，对 154 家机构的参考调查）， https://reliamag.com/topics/guides/cost-of-bad-manufacturing-data , 发布于 2026；以及 Verato, "Gartner DQ"，引用 Gartner, "12 Actions Data and Analytics Leaders Can Take to Improve Data Quality"（2024 年 7 月）， https://verato.com/resources/gartner-dq , 无日期；检索于 2026-11-01。（已在第 13 章标记复核并记录：需对照 Gartner 原始文件确认措辞） ↩

38. Monte Carlo, "Introducing the 5 Pillars of Data Observability," https://montecarlodata.com/blog-introducing-the-5-pillars-of-data-observability , 约发布于 2020（已在第 13 章标记复核并记录：原始发布日期）；Monte Carlo, "What Is Data Observability?," https://www.montecarlodata.com/blog-what-is-data-observability/ , 更新于 2025-07-31；检索于 2026-11-01。 ↩

39. AI Data Atlas 数据集 `data/private_funding.csv`（私募融资轮次，每行附来源 URL；估值口径标注为公司披露或媒体报道），as_of 2026-11-01；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩↩↩↩

40. Juan Sequeda, Dean Allemang, Bryon Jacob (data.world), "A Benchmark to Understand the Role of Knowledge Graphs on Large Language Model's Accuracy for Question Answering on Enterprise SQL Databases," arXiv:2311.07509, https://arxiv.org/abs/2311.

07509，发布于 2023-11-13；完整报告 https://data.world/mstatic/assets/pdf/kg_llm_accuracy_benchmark_11132023_public.pdf；检索于 2026-11-01。

41. Sigma, "Series E announcement," https://sigmacomputing.com/resources/announcements/series-e，发布于 2026-05-18；Silicon ANGLE, "Sigma Computing seals $80M funding round, pivots toward agentic analytics," https://siliconangle.com/2026/05/18/sigma-computing-seals-80m-funding-round-pivots-toward-agentic-analytics/，发布于 2026-05-18；检索于 2026-11-01。ARR 为公司披露；估值为媒体报道。

42. Omni, "Omni Raises Series C at $1.5B Valuation," https://omni.co/blog/press-release-omni-series-c-funding，发布于 2026-04-23；SiliconANGLE, https://siliconangle.com/2026/04/23/omni-raises-120m-round-backed-gv-ai-analytics-platform/，发布于 2026-04-23；检索于 2026-11-01。

43. Databricks blog, "ABAC row filtering and column masking policies, governed tags and data classification are now generally available," https://www.databricks.com/blog/abac-row-filtering-and-column-masking-policies-governed-tags-and-data-classification-are-now，发布于 2026；Databricks 发布说明，2026 年 4 月（受治理标签于 2026-04-02 正式商用），https://docs.databricks.com/gcp/en/release-notes/product/2026/april；检索于 2026-11-01。（已在第 15 章标记复核并记录：ABAC 策略的确切正式商用日期；有一个文档页面仍显示为 Public Preview）

44. DLA Piper, "DLA Piper GDPR Fines and Data Breach Survey: January 2026," https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/2026/01/dla-piper-gdpr-fines-and-data-breach-survey-january-2026，发布于 2026-01；完整报告 PDF https://blogs.dlapiper.com/advocatus/files/2026/01/dla-piper-gdpr-fines-and-data-breach-survey-2026.pdf；检索于 2026-11-01。

45. IBM, "Cost of a Data Breach Report 2025"（Ponemon Institute 研究），https://www.ibm.com/reports/data-breach，发布于 2025-07；检索于 2026-11-01。已与 CyberScoop 交叉核对，https://cyberscoop.com/ibm-cost-data-breach-2025/，2025-07。

46. Council of the EU, "Artificial intelligence: Council and Parliament agree to simplify and streamline rules," https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/05/07/artificial-intelligence-council-and-parliament-agree-to-simplify-and-streamline-rules/，发布于 2026-05-07；Future of Privacy Forum, "The AI Act implementation timeline: What changes under the AI Omnibus?," https://fpf.org/blog/the-ai-act-implementation-timeline-what-changes-under-the-ai-omnibus/，2026（Regulation (EU) 2026/1744，OJ 2026-07-24；Annex III 延至 2027-12-02，Annex I 延至 2028-08-02）。GDPR Omnibus 状态：MediaLaws tracker, https://www.medialaws.eu/digital-omnibus-legislative-tracker/，2026；检索于 2026-11-01（经由 meta/research-briefing.md）。

47. Meta AI, "Introducing Meta Llama 3: The most capable openly available LLM to date," https://ai.meta.com/blog/meta-llama-3/，发布于 2024-04-18；检索于 2026-11-01。公司披露；经 The Register（2024-04-19）和 IEEE Spectrum（Llama 2 为 2T tokens）佐证。

48. Qwen Team, "Qwen3 Technical Report," arXiv:2505.09388, https://arxiv.org/abs/2505.09388，发布于 2025-05-14；检索于 2026-11-01。

49. Common Crawl Foundation, "August 2026 Crawl Archive Now Available," https://commoncrawl.org/blog/august-2026-crawl-archive-now-available，发布于 2026-08；检索于 2026-11-01。2026 年其他快照：2 月 2.1B 页 / 363 TiB；4 月 2.19B / 379 TiB；5 月 2.16B / 366 TiB（同一博客系列）。

50. IDC（由 Box 赞助），"Untapped Value: What Every Executive Needs to Know About Unstructured Data," IDC doc #US51128223, https://bitpipe.computerweekly.com/resource/1706846435_778 及 Box 落地页 https://www.boxenterprise.net/fr-fr/resources/unstructured-data-paper，发布于 2023-08；检索于 2026-11-01。厂商赞助；方法论未经审阅（页面未抓取）。

51. AWS, "Amazon Textract pricing," https://aws.amazon.com/textract/pricing/，持续更新文档；以及 AWS News Blog, "Amazon Textract updates: up to 32% price reduction in 8 AWS Regions…," https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-textract-updates-up-to-32-price-reduction-in-8-aws-regions-and-up-to-50-reduction-in-asynchronous-job-processing-times，发布于 2021-08；检索于 2026-11-01。费率因区域而异。

52. LlamaIndex, "LlamaParse pricing," https://developers.llamaindex.ai/llamaparse/general/pricing/，持续更新文档（各档位为每页 1/3/10/45 credits）；credit 价格为每 1,000 credits $1.25，依据 usagepricing.com 追踪页面，https://usagepricing.com/blueprint/llamaindex，2026-08；检索于 2026-11-01。（已在第 17 章标记复核并记录：需在官方页面核实 credit 价格）

53. OpenAI, "New embedding models and API updates," https://openai.com/index/new-embedding-models-and-api-updates/，发布于 2024-01-25；检索于 2026-11-01（未实时抓取）。

54. S. Jayaram Subramanya, F. Devvrit, R. Kadekodi, R. Krishnaswamy, H. V. Simhadri, "DiskANN: Fast Accurate Billion-point Nearest Neighbor Search on a Single Node," NeurIPS 2019, https://papers.nips.cc/paper/2019/hash/09853c7fb1d3f8ee67a61b6bf4a7f8e6-Abstract.html，发布于 2019-12；Microsoft Research 论文页面，https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/diskann/；检索于 2026-11-01。基准测试结果为作者自测。

55. P. Lewis et al., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," NeurIPS 2020, arXiv:2005.11401, https://arxiv.org/abs/2005.11401，发布于 2020-05-22；检索于 2026-11-01。

56. Snowflake, "Snowflake Cortex Search: State-of-the-Art Hybrid Search for RAG Applications," https://www.snowflake.com/en/blog/cortex-search-ai-hybrid-search/，发布于 2024；检索于 2026-11-01。内部基准测试，厂商报告。（已在第 19 章标记复核并记录：确切发布日期）

57. D. Edge et al., "From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization," Microsoft Research, arXiv:2404.16130, https://arxiv.org/abs/2404.16130 , 发布于 2024-04-24；检索于 2026-11-01。 ↩

58. Anthropic, "Pricing" 和 "Models overview"（Claude Opus 5.5 $4/$20、Sonnet 5.5 $2/$10、Haiku 5.5 $0.10/$0.50，按每百万 tokens 计；1M-token 上下文；Opus 5.5 与 Sonnet 5.5 缓存读取 $0.20/M），https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing , 持续更新文档（快照日期 2026-10-06）；检索于 2026-11-01。第一方 API 标价；Bedrock 与 Vertex AI 另行定价。审阅者交叉核对（2026-11-01），对照 2026-10-06 缓存的 Anthropic 模型与定价表：上述数字一致，且 Opus 5.5 和 Sonnet 5.5 在整个 1M 窗口内均未列出长上下文附加费。Haiku 5.5 的 $0.10/$0.50 适用于不超过 100K tokens 的提示（超出部分为 $0.50/$2.50）。 ↩↩

59. 作者估算（非厂商数据）：每 token 的 KV 字节数 = 2（K 和 V）× 80 层 × 8 个 KV 头 × 128 头维度 × 2 字节（FP16）≈ 327,680 字节 ≈ 0.33 MB，采用公开的 Llama-3-70B 式分组查询注意力维度；× 1,000,000 tokens ≈ 328 GB。与第 19 章的估算一致。计算于 2026-11-01。 ↩

60. TechCrunch, "Mercor quintuples valuation to $10B with $350M Series C," https://techcrunch.com/2025/10/27/mercor-quintuples-valuation-to-10b-with-350m-series-c/ , 发布于 2025-10-27；检索于 2026-11-01。经公司确认。 ↩

61. Snorkel AI, "Snorkel AI raises $350M to scale the data factory for frontier AI," https://snorkel.ai/press/snorkel-ai-raises-350m-to-scale-the-data-factory-for-frontier-ai/ , 发布于 2026-09-22；TechCrunch, "Snorkel AI triples valuation to $3.5B as demand for AI training data booms," https://techcrunch.com/2026/09/22/snorkel-ai-triples-valuation-to-3-5b-as-demand-for-ai-training-data-booms , 发布于 2026-09-22；检索于 2026-11-01。年化运行率为公司披露（约 $375M；Reuters 报道为 >$350M）。 ↩

62. Seeking Alpha, "Surge AI, rival of Scale AI, pursues $1B in first capital raise: report"（引用 Reuters），https://seekingalpha.com/news/4464337-surge-ai-rival-of-scale-ai-pursues-1b-in-first-capital-raise-report , 发布于 2025-07；检索于 2026-11-01。收入与盈利情况为媒体报道。 ↩

63. TechCrunch, "Scale AI confirms 'significant' investment from Meta, says CEO Alexandr Wang is leaving," https://techcrunch.com/2025/06/13/scale-ai-confirms-significant-investment-from-meta-says-ceo-alexandr-wang-is-leaving/ , 发布于 2025-06-13；CNBC via NBC Chicago, https://www.nbcchicago.com/news/business/money-report/scale-ais-alexandr-wang-confirms-departure-for-meta-as-part-of-14-3-billion-deal/3767336/ , 发布于 2025-06；DeepLearning.AI, The Batch, https://www.deeplearning.ai/the-batch/meta-invests-14-3-billion-in-scale-ai-hires-ceo-alexandr-wang , 发布于 2025-06；检索于 2026-11-01。$14.3B 和约 $29B 为媒体报道（与 `data/private_funding.csv` 一致）。 ↩

64. UPI，Scale AI 裁员及客户流失，https://www.upi.com/Top_News/US/2025/07/16/4661752702358/ , 发布于 2025-07-16；TipRanks（引用 Reuters），https://www.tipranks.com/news/meta-backed-scale-ai-cuts-14-of-its-workforce , 发布于 2025-07；检索于 2026-11-01。OpenAI 否认该决定与 Meta 有关。媒体报道。 ↩

65. JURIST, "Judge approves record $1.5 billion AI copyright settlement involving Anthropic," https://www.jurist.org/news/2026/07/judge-approves-record-1-5-billion-settlement-involving-anthropic/ , 发布于 2026-07；Authors Guild, "Court grants final approval to Anthropic copyright settlement," https://authorsguild.org/news/court-grants-final-approval-anthropic-copyright-settlement/ , 发布于 2026-07；检索于 2026-11-01。 ↩

66. G. Penedo et al., "The FineWeb Datasets: Decanting the Web for the Finest Text Data at Scale," arXiv:2406.17557, https://arxiv.org/abs/2406.17557 , 发布于 2024-06-25；NeurIPS 2024 Datasets and Benchmarks, https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/hash/370df50ccfdf8bde18f8f9c2d9151bda-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html ；检索于 2026-11-01。 ↩

67. Databricks, "MLflow 3.0: Unified AI Experimentation, Observability, and Governance," https://www.databricks.com/blog/mlflow-30-unified-ai-experimentation-observability-and-governance , 发布于 2025-06（Data + AI Summit 2025）；检索于 2026-11-01。月下载量数字为公司披露；二手来源引用的 33M–60M 未采用。 ↩

68. CoreWeave, "CoreWeave Completes Acquisition of Weights & Biases," https://investors.coreweave.com/news/news-details/2025/CoreWeave-Completes-Acquisition-of-Weights--Biases/default.aspx , 发布于 2025-05-05；检索于 2026-11-01。约 $1.7B 的价格为媒体报道（The Information，经由 Maginative），记录于 `data/ma_deals.csv`。 ↩

69. TechCrunch, "Nscale buys Anyscale as it seeks to own more of the AI compute stack," https://techcrunch.com/2026/07/30/nscale-buys-anyscale-as-it-seeks-to-own-more-of-the-ai-compute-stack/ , 发布于 2026-07-30；The Star（通讯社稿），https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2026/07/30/ai-cloud-provider-nscale-to-buy-software-startup-anyscale , 发布于 2026-07-30；均检索于 2026-11-01。约 $1.65B 依据 Bloomberg 消息来源（媒体报道）；双方公司未披露交易条款；预计 2026 年下半年完成。Runtime Wire 报道此前估值为 $1.38B（2022）；另一则报道称">$1B"。 ↩

70. Fangyu Lei et al., "Spider 2.0: Evaluating Language Models on Real-World Enterprise Text-to-SQL Workflows," ICLR 2025 (oral), arXiv:2411.07763v2, https://arxiv.org/abs/2411.07763v2 , 发布于 2025-03-17（v1 为 2024-11）；检索于 2026-11-01。 ↩↩

71. Anthropic, "Introducing the Model Context Protocol," https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol , 发布于 2024-11-25；检索于 2026-11-01（2025 年前的知识；未重新抓取）。 ↩

72. Anthropic, "Donating the Model Context Protocol and establishing the Agentic AI Foundation," https://anthropic.com/news/donating-the-model-context-protocol-and-establishing-of-the-agentic-ai-foundation , 发布于 2025-12-09；检索于 2026-11-01。下载量与服务器数量经 API Evangelist 佐证，https://blogs.apievangelist.com/blogs/mcp-2025-12-09-mcp-joins-the-agentic-ai-foundation/ , 2025-12-09。 ↩

73. TechRepublic, "Databricks to Acquire Neon in $1 Billion Deal to Boost AI-Driven Databases," https://www.techrepublic.com/article/news-databricks-neon-acquisition/ , 发布于 2025-05；Constellation Research, "Databricks acquires Neon, sees Postgres scal

ing key to agentic AI," https://www.constellationr.com/insights/news/databricks-acquires-neon-sees-postgres-scaling-key-agentic-ai，发布于 2025-05；检索于 2026-11-01。>80% 这一数字为 Databricks/Neon 公司披露的遥测数据。 ↩↩

74. Orrick, "Supabase Raises $500 Million at $10.5 Billion Valuation to Accelerate Lead in Agentic Infrastructure," https://www.orrick.com/en/News/2026/06/Supabase-Raises-500-Million-at-10-5-Billion-Valuation-to-Accelerate-Lead-in-Agentic-Infrastructure，发布于 2026-06；检索于 2026-11-01。本书数据集 `data/private_funding.csv`。 ↩

75. MotherDuck blog, "Redshift Files: The Hunt for Big Data," https://motherduck.com/blog/redshift-files-hunt-for-big-data/，发布于 2024（已在第 23 章标记复核并记录：确切日期）；检索于 2026-11-01。厂商对公开 Redset 数据的分析；数字依据搜索结果摘要。 ↩↩

76. AWS, "Amazon S3 pricing"（S3 Standard 存储、请求与数据传输，US East），https://aws.amazon.com/s3/pricing/，持续更新文档；检索于 2026-11-01。存储与出口流量费档位已对照 2026 年第三方指南交叉核对（例如 CloudForecast, https://www.cloudforecast.io/blog/amazon-s3-pricing-and-optimization-guide/，2026）。（已在第 24 章标记复核并记录：每 1,000 次 PUT/LIST $0.005 与每 1,000 次 GET $0.0004 的请求价格未在 AWS 实时页面上重新确认） ↩

77. Databricks, "Databricks Grows >80% YoY, Surpasses $7B Revenue Run-Rate, Scales Lakebase, Genie and Unity AI Gateway," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-grows-80-yoy-surpasses-7b-revenue-run-rate-scales ，发布于 2026-08-13；检索于 2026-11-01。公司披露的年化运行率，未经审计；$5B 融资，投后估值 $190B。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩

78. Databricks via Cision/AAP, "Databricks Grows >65% YoY, Surpasses $5.4 Billion Revenue Run-Rate, Doubles Down on Lakebase and Genie," https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20260209ae83222，发布于 2026-02-09；检索于 2026-11-01。公司披露（NRR >140%，>$1M 客户超过 800 家，AI 产品 >$1.4B，过去 12 个月 FCF 为正）。 ↩↩↩↩↩

79. Constellation Research, "Databricks hits $7 billion revenue run rate in Q2, $190 billion valuation," https://www.constellationr.com/insights/news/databricks-hits-7-billion-revenue-run-rate-q2-190-billion-valuation，发布于 2026-08；检索于 2026-11-01。数据仓库业务年化运行率 >$1.5B。 ↩↩

80. CNBC（由 NBC San Diego 转载），"Databricks says annualized revenue will reach $3.7 billion by next month," https://www.nbcsandiego.com/news/business/money-report/databricks-says-annualized-revenue-will-reach-3-7-billion-by-next-month/3845982/，发布于 2025-06；检索于 2026-11-01。媒体报道。 ↩↩

81. Snowflake via Business Wire, "Snowflake Reports Financial Results for the Second Quarter of Fiscal 2027," https://secure.businesswire.com/news/home/20260902386235/en/Snowflake-Reports-Financial-Results-for-the-Second-Quarter-of-Fiscal-2027 ，发布于 2026-09-02；检索于 2026-11-01。GAAP 收入；非 GAAP 产品毛利率；NRR 与 $1M 客户 KPI。FY2027 = 2026 年 2 月–2027 年 1 月。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩

82. Snowflake Inc.，FY2026 第四季度及全年业绩公告（8-K 附件），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000162828026011631/fy2026q4earnings.htm，发布于 2026-02-25；以及 Form 10-K 申报索引，https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001640147&type=10-K；检索于 2026-11-01。GAAP；FY2026 = 2025 年 2 月–2026 年 1 月。IPO 年份与主要办公地址来自 SEC 申报文件（地址为 2025 年前的知识）。 ↩↩

83. AI Data Atlas 数据集 `data/company_financials.csv`，Snowflake 各行（Q4 FY2026–Q2 FY2027 季度产品收入及增长；FY2026 SBC $1,599.5M，GAAP 营业利润率 −30.6%，非 GAAP FCF 利润率 25.5%；FY2027 指引含 74% 非 GAAP 产品毛利率，"lowered on AI workload mix"（因 AI 工作负载结构而下调）），来源为 Snowflake SEC 申报文件与业绩公告（2026-02-25、2026-05-27、2026-09-02）；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩

84. Flexera, "Snowflake Summit 2026 recap: rebrands, acquisition and 25+ announcements," https://www.flexera.com/blog/perspectives/snowflake-summit-2026/，发布于 2026-06；IT Brief Australia, "Snowflake renames AI tools amid broader platform push," https://itbrief.com.au/story/snowflake-renames-ai-tools-amid-broader-platform-push，发布于 2026-06；检索于 2026-11-01。二手回顾（CoWork、CoCo、Cortex Training、Openflow 正式商用、Snowflake Postgres 正式商用）。 ↩↩↩

85. BIIA（转载 Snowflake 公告），"Frank Slootman Steps Down as Snowflake CEO, AI Lead Sridhar Ramaswamy Steps Up," https://www.biia.com/?p=111893，发布于 2024-02；检索于 2026-11-01。 ↩↩

86. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，Snowflake 行（市值 $107.88B，EV $106.31B，未来 12 个月收入 $6.30B 为基于指引推算的估算，EV/NTM 16.9 倍，增长 35%），截至 2026-10-30；基础来源 https://stockanalysis.com/stocks/snow/statistics/ 及 Q2 FY2027 业绩公告；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩↩

87. Gartner，DBMS 市场份额摘要（2024 年 DBMS 收入 $119.7B，+13.4%；云端 64% vs 本地 36%；非关系型 +22.7%，关系型 +10.8%），https://www.gartner.com/en/documents/6494271，发布于 2025-05；检索于 2026-11-01。分析师估算；完整报告需付费。 ↩↩

88. Amazon.com, Inc., Form 8-K Exhibit 99.1，Q3 2026 业绩（截至 2026-09-30 的季度），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001018724/000101872426000038/amzn-20260930xex991.htm，发布于 2026-10-29；经由 `meta/verified-facts.md` 第 2 项；检索于 2026-11-01。AWS 分部净销售额 $46.0B（+39%；Q2 2026 为 +37%），GAAP；$184B 年化运行率为公司披露；Amazon 合并净销售额 $201.9B（+12%）。 ↩↩

89. Alphabet Inc., Form 8-K Exhibit 99.1, "Alphabet Announces Third Quarter 2026 Results," https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001652044/000165204426000080/googexhibit991q32026.htm，发布于 2026-10-28；经由 `data/public_comps.csv`；检索于 2026-11-01。GAAP。 ↩↩

90. Runtime Wire, "Microsoft revenue hits $92.3 billion as Azure growth accelerates to 48%," https://runtimewire.com/article/microsoft-revenue-hits-92-3-billion-as-azure-growth-accelerates-to-48，发布于 2026-10；24/7 Wall St. 对同一公告的报道；经由 `data/public_comps.csv` 及 `meta/verified-facts.md` 第 3 项（收入 $92.3B +19%，Azure +48%，Microsoft Cloud $63.9B +3

0%，商业 RPO $677B +73%，资本开支 $39.4B）；检索于 2026-11-01。对公司 2026-10-28/29 公告的媒体报道摘要；FY2027 Q1 = 2026 年 7–9 月（Microsoft 财年于 6 月 30 日结束）。Azure 的美元金额（约 $33.2B）仅见于二手报道（已在第 28 章标记复核并记录：需对照 Microsoft IR）。 ↩

91. StorageNewsletter, "Oracle fiscal 1Q27 financial results," https://storagenewsletter.com/2026/09/23/oracle-fiscal-1q27-financial-results , 发布于 2026-09-23；经由 `data/public_comps.csv`；检索于 2026-11-01。对 Oracle 公告的媒体报道摘要；FY2027 Q1 = 2026 年 6–8 月。 ↩

92. MongoDB, Inc., "MongoDB, Inc. Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," https://investors.mongodb.com/news-releases/news-release-details/mongodb-inc-announces-second-quarter-fiscal-2027-financial , 发布于 2026-09-01；检索于 2026-11-01（数值依据 `data/company_financials.csv` 及 `meta/verified-facts.md` 第 7 项：Atlas +29% 且约占收入 73%，EA/其他 +36%，净利润 $40.9M GAAP，非 GAAP 营业利润率 24% vs 15%，Q3 指引 $756–761M；Atlas 客户数仅依据搜索摘要（已在第 29 章标记复核并记录））。FY2027 = 2026 年 2 月–2027 年 1 月。 ↩↩

93. MongoDB, Inc., "MongoDB Announces Leadership Transition," https://www.mongodb.com/press/mongodb-announces-leadership-transition （另见 https://investors.mongodb.com ），发布于 2025-11-03（Desai 被任命为总裁兼 CEO，自 2025-11-10 起生效）；StorageNewsletter, "MongoDB Announces CEO Transition," 发布于 2026-09（Desai 离职加入 Meta；Ittycheria 被任命为临时总裁兼 CEO；正在物色正式人选）；均依据 `meta/verified-facts.md` 第 9 项（整合者于 2026-11-01 实时核实）；检索于 2026-11-01。公司披露。 ↩

94. Linux Foundation, "Linux Foundation Launches Open Source Valkey Community," https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-launches-open-source-valkey-community , 发布于 2024-03-28；检索于 2026-11-01（标准引用，未实时抓取；支持方名单依据该公告）。 ↩

95. Phoronix, "Redis 8.0 Released: Now Tri-Licensed With AGPLv3," https://www.phoronix.com/news/Redis-8.0-Goes-AGPLv3 , 发布于 2025-05-01；检索于 2026-11-01。 ↩↩

96. AI Data Atlas 数据集 `data/ch30_confluent_financials.csv`（Confluent FY2019–FY2025 GAAP 收入及 FY2024–FY2025 Confluent Cloud 收入），整理自 Confluent S-1 与 Form 10-K 申报文件，SEC EDGAR, https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001699838&type=10-K ；检索于 2026-11-01。FY2024（$963.6M）与 FY2025（$1,166.7M；Cloud $624M）已对照 FY2025 10-K 及业绩公告确认；FY2019–FY2023 数值凭记忆取自申报文件，本次会话未重新打开（已在第 30 章标记复核并记录）；FY2024 Cloud 收入为推算（估算）。 ↩↩

97. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，Confluent 行（EV 约 $11.0B；FY2025 收入 $1,167M，+21%；Confluent Cloud $624M，+27%；EV/过往收入 9.4 倍），截至 2026-03-17；来源：IBM 10-Q（见上）及 Confluent Form 10-K FY2025, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1699838/000169983826000006/cflt-20251231.htm , 发布于 2026；检索于 2026-11-01。FY2025 数字已对照 10-K 及 Business Wire Q4/FY2025 公告确认（meta/verified-facts.md #1）。 ↩↩↩↩

98. IBM, "IBM Completes Acquisition of Confluent," via Stock Titan, https://www.stocktitan.net/news/IBM/ibm-completes-acquisition-of-confluent-making-real-time-data-the-lbuwdbharsqe.html , 发布于 2026-03-17；ChannelWeb UK, "IBM completes $11bn Confluent acquisition," https://www.channelweb.co.uk/news-network/2026/ibm-completes-11bn-confluent-acquisition , 发布于 2026-03；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩

99. ClickHouse via Business Wire, "ClickHouse Tops $250M ARR and 4,000 Customers, Launches Claude-Powered Agents at Open House 2026," https://www.businesswire.com/news/home/20260527813115/en/ （另见 https://clickhouse.com/blog/clickhouse-tops-250m-arr-and-4000-customers ），发布于 2026-05-27；检索于 2026-11-01。ARR 为公司披露。Sacra 对 2026 年 8 月约 $350M ARR 的估计属第三方估算，未采用。 ↩↩

100. Bloomberg, "ClickHouse Lands $15 Billion Valuation in AI Database Race," https://bloomberg.com/news/articles/2026-01-16/clickhouse-lands-15-billion-valuation-in-ai-database-race , 发布于 2026-01-16；Business Wire 新闻稿经由 https://www.standard-journal.com/ap/business/article_fc7656bf-059e-533c-9dae-7646b95fb9eb.html , 2026-01-16；检索于 2026-11-01（经由 `data/private_funding.csv`）。 ↩

101. Amazon, "AWS to acquire DuckLabs, the Amsterdam-based company behind DuckDB," https://www.aboutamazon.com/news/company-news/aws-ducklabs , 发布于 2026-08-26；The Register, "AWS buys DuckLabs, the people behind the popular in-process OLAP database," https://www.theregister.com/databases/2026/08/26/aws-buys-ducklabs-the-people-behind-the-popular-in-process-olap-database/5292590 , 2026-08-26；检索于 2026-11-01。条款未披露；交割状态未经一手来源确认（已在第 23 章标记复核并记录）。 ↩↩

102. Dremio newsroom, "SAP to Acquire Dremio to Unify SAP and Non-SAP Data to Power Agentic AI," https://www.dremio.com/newsroom/sap-to-acquire-dremio-to-unify-sap-and-non-sap-data-to-power-agentic-ai/ , 发布于 2026-05-04；CIO.com, https://www.cio.com/article/4166881/sap-to-acquire-data-lakehouse-vendor-dremio.html , 2026-05；Forrester, "SAP is targeting the AI data control plane," https://www.forrester.com/blogs/sap-is-targeting-the-ai-data-control-plane/ , 2026-05；检索于 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md` 和 `meta/sources.md`）。据研究简报，约于 2026 年 7 月完成（据 SAP News 于 2026-07-06 完成，记录于 `data/ma_deals.csv`）。 ↩

103. Dremio 合作伙伴页面，https://www.dremio.com/partners/pure-storage/ ，无日期；Pure Storage/Dremio 解决方案简介，https://dremio.com/wp-content/uploads/2024/10/Dremio-Pure-Storage-Solutions-Brief-1.pdf , 发布于 2024-10；检索于 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。 ↩↩

104. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`（市值、EV、NTM 收入口径、EV/NTM、增长口径；各行市场数据日期介于 2026-06-05 至 2026-11-01，主要来自 https://stockanalysis.com 及公司 SEC 申报文件），检索于 2026-11-01。倍数为基于指引推算的 NTM 收入所做的估算。 ↩↩↩↩↩↩

105. Quartz, "Nvidia-backed VAST Data Series F at $30B," https://qz.com/nvidia-vast-data-series-f-billion-valuation-042226 , 发布于 2026-04-22；检索于 2026-11-01。公司披露；约一半为老股转让。 ↩

106. Crunchbase News, "Pinecone raises $100M Series B"（向量数据库融资）, https://news.crunchbase.com/ai-robotics/startup-venture-funding-database-pinecone , 发布于 2023-04-27；检索于 2026-11-01。估值为媒体报道。 ↩

107. SecurityWeek, "Cyera raises $600 million at $12 billion valuation," https://www.securityweek.com/cyera-raises-600-million-at-12-billion-valuation/amp/ , 发布于 2026-06；检索于 2026-11-01（记录于 `data/private_funding.csv`）。约 80 倍 ARR 的倍数为媒体报道（据二手摘要来自 Calcalist/TechCrunch），并遭 Cyera 发言人否认。上一轮：StorageNewsletter, "Cyera raised $400 million at $9 billion valuation," https://www.storagenewsletter.com/2026/01/06/cyera-raised-400-million-at-9-billion-valuation/ , 2026-01-06。 ↩

108. Varonis Systems, Inc., Form 8-K Exhibit 99.1（与 Proofpoint 的合并协议）, SEC EDGAR, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001361113/000121390026109901/ea030861001ex99-1.htm , 发布于 2026-10-15；检索于 2026-11-01。SiliconANGLE, "Proofpoint agrees to buy data security company Varonis for $6.3B in cash," https://siliconangle.com/2026/10/15/proofpoint-agrees-to-buy-data-security-company-varonis-for-6-3b-in-cash/ , 2026-10-15。收入倍数采用 `data/public_comps.csv` 中 FY2026（自然年）指引 $735–739M 的中值（估算）。依据 `meta/verified-facts.md` 第 14 项，$6.3B 为交易价值，约 $5.71B 为股权价值；预计 2027 年上半年完成。 ↩↩↩

109. Veeam via Business Wire, "Veeam Completes Acquisition of Securiti AI…," https://www.businesswire.com/news/home/20251211040418/en/Veeam-Completes-Acquisition-of-Securiti-AI-to-Create-the-Industrys-First-Trusted-Data-Platform-for-Accelerating-Safe-AI-at-Scale , 发布于 2025-12-11；检索于 2026-11-01。$1.725B 依据交易报道；宣布日期 `（宣布日期 2025-10-21，依据已更正的 data/ma_deals.csv 行）`。 ↩↩↩

110. Salesforce，Q2 FY2027 业绩公告及投资者演示材料（截至 2026-07-31 的季度；Agentforce + Data 360 ARR 约 $3.9B；Data 360 ARR $2.4B，含 $1.1B Informatica Cloud ARR；Agentforce ARR 定义已扩大），investor.salesforce.com 及 https://s205.q4cdn.com/626266368/files/doc_financials/2027/q2/ , 发布于 2026-08-26；检索于 2026-11-01，经由 meta/verified-facts.md #19。公司披露的 ARR，非 GAAP 收入。 ↩↩

111. ServiceNow via Business Wire, "ServiceNow completes acquisition of Moveworks," https://www.businesswire.com/news/home/20251215128980/en/ServiceNow-completes-acquisition-of-Moveworks , 发布于 2025-12-15；检索于 2026-11-01。 ↩

112. Snowflake Inc.，截至 2026 年 1 月 31 日财年的 Form 10-K（容量合同 vs 按需合同；按需合同在 FY2026/FY2025/FY2024 分别约占收入 1%/2%/3%；未用容量可结转；收入按消耗确认；对时点的可见度有限），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014726000008/snow-20260131.htm , 发布于 2026-03；检索于 2026-11-01。 ↩

113. Snowflake Inc.，FY2022–FY2026 Forms 10-K，经由 SEC EDGAR, https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001640147&type=10-K ；数值记录于 AI Data Atlas 数据集 `data/company_financials.csv`（产品收入 FY2021 $553.8M、FY2022 $1,140.5M、FY2023 $1,938.8M、FY2024 $2,666.8M；NRR FY2022 178%、FY2023 158%、FY2024 131%），截至 2026-11-01；检索于 2026-11-01。增长率为作者计算。 ↩

114. Snowflake Inc., "Snowflake Reports Financial Results for the Fourth Quarter and Full Year of Fiscal 2022," Business Wire, https://www.businesswire.com/news/home/20220302005287/en/ , 发布于 2022-03-02；The Register, "Snowflake Q4 FY22," https://www.theregister.com/2022/03/03/snowflake_q4fy22/ , 发布于 2022-03-03；检索于 2026-11-01。约 $97M 的 FY2023 净逆风为公司指引假设；约 $160M 总额 / 约 $60M 抵消的拆分来自 Motley Fool 社区对电话会议的摘要（媒体报道，可靠性弱）。 ↩

115. Everpure, Inc.（原 Pure Storage），截至 2026 年 2 月 1 日财年的 Form 10-K（订阅 ARR 定义包含按需账单 × 4；$1,924.3M vs $1,657.8M，+16%；增长放缓归因于更长期限的 Evergreen 续约），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000027/pstg-20260201.htm , 发布于 2026-03；检索于 2026-11-01。 ↩

116. AI Data Atlas 数据集 `data/company_financials.csv`（Snowflake FY2020–Q2 FY2027 产品收入、NRR、RPO、利润率与 SBC；其他公司见各行），来源为 Snowflake Forms 10-K/10-Q 与业绩公告，经由 SEC EDGAR, https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001640147 ；检索于 2026-11-01。除另有标注外均为 GAAP。 ↩↩↩

117. sec-api.io, "Snowflake (SNOW) stock after the $3.75bn convertible notes: Q2 FY2027 product revenue, RPO, insider sales and scenarios to FY2030," https://sec-api.io/insights/snowflake-snow-stock-after-the-3-75bn-convertible-notes-q2-fy2027-product-revenue-rpo-insider-sales-and-scenarios-to-fy2030 , 发布于 2026-10-10；检索于 2026-11-01。媒体报道（引用 10-Q 的二手分析）：SBC $424M，上年同期为 $404M。 ↩

118. Reuters Breakingviews via LSEG, "Salesforce's return to M&A fits its sedate remodel," https://lipperalpha.refinitiv.com/2025/05/breakingviews-salesforces-return-to-ma-fits-its-sedate-remodel , 发布于 2025-05-27（约 5 倍 NTM 收入，LSEG 数据）；Briefing.com，https://briefing.com/story-stocks/archive/2025/5/27/salesforce-climbs-higher-as-informatica-acquisition-sets-clear-path-for-more-scalable-ai-(crm) , 发布于 2025-05-27（FY2024 收入 $1.64B）；检索于 2026-11-01。 ↩

119. Tomasz Tunguz, "Splunk Cisco Acquisition," https://tomtunguz.com/splunk-cisco-acquisition/ , 发布于 2023-09（约 5.7 倍前瞻收入）；Bloomberg via Yahoo, "Cisco to Buy Splunk for $28 Billion…," https://uk.news.yahoo.com/cisco-buy-splunk-28-billion-155459767.html , 发布于 2023-09-21；检索于 2026-11-01。约 7.1 倍 LTM 的数字来自一个二手交易数据网站，基于约 $3.9B 的 LTM 收入（已在第 37 章标记复核并记录：需对照 Splunk 10-Q）。 ↩

120. MongoDB, Inc.，FY2026（2025 年 2 月–2026 年 1 月）年报 / Form 10-K，https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001441816/000162828026036431/ars.htm，发布于 2026；检索于 2026-11-01。Atlas 占 FY2026 收入 73%，以及 FY2021/FY2026 收入（$590.4M；约 $2.46B，GAAP），记录于 `data/company_financials.csv`。 ↩

121. Elastic via Business Wire, "Elastic Announces Open Source License for Elasticsearch and Kibana Source Code," https://www.businesswire.com/news/home/20240829537786/en/Elastic-Announces-Open-Source-License-for-Elasticsearch-and-Kibana-Source-Code，发布于 2024-08-29；InfoQ, https://www.infoq.com/news/2024/09/elastic-open-source-agpl，发布于 2024-09；检索于 2026-11-01。引语出自 Shay Banon 的公告（据报道）。 ↩

122. Snowflake via Business Wire, "Snowflake Doubles AWS Marketplace Growth YoY, Eclipses $2 Billion in Sales⋯," https://www.businesswire.com/news/home/20251203483596/en/，发布于 2025-12-03；Amazon 新闻稿，https://press.aboutamazon.com/aws/2025/12/snowflake-doubles-aws-marketplace-growth-yoy-eclipses-2-billion-in-sales-as-new-integrations-accelerate-enterprise-data-and-ai-adoption，2025-12；检索于 2026-11-01。公司披露。 ↩↩

123. AWS, "AWS Marketplace announces simplified and reduced listing fees for sellers," https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/01/aws-marketplace-simplified-reduced-listing-fees/，发布于 2024-01；AWS Marketplace Seller Guide, "Understanding listing fees for AWS Marketplace sellers," https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/listing-fees.html，持续更新文档（费率自 2024-01-05 起生效；CPPO +0.5 个百分点）；检索于 2026-11-01。CRN Australia 2026 年的一篇报道称专业服务上架费从 2.5% 降至 0.5%，https://www.crn.com.au/news/2026/cloud/aws-marketplace-slashes-listing-fee-for-professional-service （已在第 40 章标记复核并记录：日期与生效条款）。 ↩

124. Google Cloud 文档, "Overview of the Vendor Net Revenue Schedule," https://docs.cloud.google.com/marketplace/docs/partners/migrations/variable-revenue-share，持续更新文档（自 2025-04-21 起生效）；Google Cloud blog, "Upgrades to Google Cloud Marketplace for partners," https://cloud.google.com/blog/topics/partners/upgrades-to-google-cloud-marketplace-for-partners，2025；检索于 2026-11-01。 ↩

125. Accenture via Business Wire，Accenture Snowflake Business Group 公告，https://www.businesswire.com/news/home/20251203397916/en，发布于 2025-12-03；Consulting.us, "Accenture and Snowflake form new business group," https://www.consulting.us/news/12789/accenture-and-snowflake-form-new-business-group，2025-12；检索于 2026-11-01。公司披露。 ↩

126. Databricks 新闻稿, "Accenture and Databricks Accelerate Enterprise Adoption of AI Applications and Agents at Scale," https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/accenture-and-databricks-accelerate-enterprise-adoption-ai，发布于 2026-03-17；检索于 2026-11-01。公司披露。 ↩

127. Gartner, "Forecast: Database Management Systems, Worldwide, 2023–2029, 2025 Update," 摘要, https://www.gartner.com/en/documents/7229830，发布于 2025-12；检索于 2026-11-01。分析师预测。 ↩

128. Platform Aeronaut 会议纪要摘要, "Summit and welcome to Investor Day 2026," https://transcripts.platformaeronaut.com/summaries/summit-and-welcome-to-investor-day-2026-06-02-SNOW，发布于 2026-06-02；检索于 2026-11-01。AI 生成的摘要；来源可靠性弱。（已在第 41 章标记复核并记录：需在 Snowflake 2026 年演示材料上核实约 $225B 与 >$460B） ↩

129. MarketBeat，Confluent Q1 2025 业绩电话会议纪要（CEO 提及 $100B+ 可服务市场），https://www.marketbeat.com/earnings/reports/2025-4-30-confluent-inc-stock，发布于 2025-04-30；检索于 2026-11-01。公司披露。 ↩

130. Blocks & Files, "Data integration market set for slower growth, says Gartner," https://www.blocksandfiles.com/ai-ml/2025/12/12/data-integration-market-set-for-slower-growth-says-gartner/1720515，发布于 2025-12-12；检索于 2026-11-01。媒体报道的 Gartner 数字。 ↩

131. IDC, "AI infrastructure spending caps historic year at $90 billion in Q4 2025; 2029 spending to eclipse $1 trillion," https://www.idc.com/resource-center/blog/ai-infrastructure-spending-caps-historic-year-at-90-billion-in-q4-2025-2029-spending-to-eclipse-1-trillion/，发布于 2026-04-16；检索于 2026-11-01。 ↩

132. Gartner, "Gartner Says Worldwide Sovereign Cloud IaaS Spending Will Total $80 Billion in 2026," https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-02-09-gartner-says-worldwide-sovereign-cloud-iaas-spending-will-total-us-dollars-80-billion-in-2026，发布于 2026-02-09；检索于 2026-11-01。 ↩

133. TechRepublic, "Databricks to Acquire Neon in $1 Billion Deal," https://www.techrepublic.com/article/news-databricks-neon-acquisition/，发布于 2025-05-15；检索于 2026-11-01。金额为媒体报道。 ↩

134. M. Stonebraker and J. M. Hellerstein, "What Goes Around Comes Around," in *Readings in Database Systems*, 4th ed., MIT Press, 2005，作者版本 https://people.csail.mit.edu/tdanford/6830papers/stonebraker-what-goes-around.pdf （已在第 42 章标记复核并记录：URL 路径），发布于 2005；检索于 2026-11-01（标准引用，未实时抓取）。 ↩

135. Matt Bornstein, Jennifer Li, Martin Casado, "Emerging Architectures for Modern Data Infrastructure," Andreessen Horowitz, https://a16z.com/2020/10/15/emerging-architectures-for-modern-data-infrastructure/，发布于 2020-10-15；更新版 https://a16z.com/emerging-architectures-for-modern-data-infrastructure/，2022（已在第 43 章标记复核并记录：更新版的确切日期）；检索于 2026-11-01。 ↩

136. dbt Labs, *The Analytics Engineering Podcast*, "Ep 56: The end of the modern data stack (w/ Benn Stancil, Mode)," https://roundup.getdbt.com/p/ep-56-the-end-of-the-modern-data，无日期；以及 "Ep 23: The Bundling vs Unbundling Debate," https://roundup.getdbt.com/p/ep-26-the-bundling-vs-unbundling，无日期；Stancil 的文章见 https://benn.substack.com （包括播客引用的一篇 "The problem was the product: How the modern data stack got lost"）（已在第 43 章标记复核并记录：文章 URL 与发布日期）；检索于 2026-11-01。概括为本书措辞。 ↩

137. Salesforce via Business Wire (FinancialContent), "Salesforce Completes Acquisition of Informatica," https://markets.financialcontent.com/clarkebroadcasting.mymotherlode/article/bizwire-2025-11-18-salesforce-completes-acquisition-of-informatica ， 发布于 2025-11-18；检索于 2026-11-01。交易金额：Bloomberg Law, https://news.bloomberglaw.com/tech-and-telecom-law/salesforce-agrees-to-buy-informatica-in-deal-worth-8-billion ，发布于 2025-05-27。 ↩

138. World Wide Technology（转载 Pure Storage 新闻稿），"Pure Storage rebrands to Everpure and announces intent to acquire 1touch," https://www.wwt.com/news/pure-storage-rebrands-to-everpure-and-announces-intent-to-acquire-1touch ，发布于 2026-02-23；检索于 2026-11-01。 ↩

139. Everpure 新闻稿, "Everpure to change ticker symbol," https://www.purestorage.com/company/newsroom/press-releases/everpure-to-change-ticker-symbol.html ，发布于 2026-04-07（自 2026-04-17 起生效）；Nasdaq，2026-04-07；检索于 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。 ↩↩

140. Everpure, Inc.，截至 2026-05-03 季度的 Form 10-Q（1touch 于 2026-05-07 完成交割；所述现金对价 $125.0M，可能根据调整和托管安排变动），SEC EDGAR, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474432/000147443226000061/pstg-20260503.htm ，发布于 2026-06；检索于 2026-11-01。交割亦由 Cleary Gottlieb 宣布，https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/news-listing/everpure-completes-acquisition-of-1touch ，2026-05-11。 ↩↩↩

141. AI Data Atlas 数据集 `data/public_comps.csv`，Everpure 行：市值 $43.79B，EV $43.01B，EV/NTM 约 8.5 倍，截至 2026-10-01，来自 https://stockanalysis.com/stocks/p/financials/ratios/ ；检索于 2026-11-01。1touch 占比：$125.0M ÷ $43.79B ≈ 0.3%（估算）。 ↩↩↩

142. Computer Weekly, "Everpure aims to bridge AI data gap with Universal Data Intelligence," https://www.computerweekly.com/news/366644438/Everpure-aims-to-bridge-AI-data-gap-with-Universal-Data-Intelligence ，发布于 2026-06；检索于 2026-11-01。 ↩

143. Everpure via PR Newswire, "Everpure Unveils Data-Primacy Architecture for the AI Era," https://www.prnewswire.com/news-releases/everpure-unveils-data-primacy-architecture-for-the-ai-era-302803097.html ，发布于 2026-06-17；Everpure newsroom, "Everpure Announces Data Stream," https://www.everpuredata.com/company/newsroom/press-releases/everpure-announces-data-stream.html ，发布于 2026-06-17；SiliconANGLE, https://siliconangle.com/2026/06/17/everpure-accelerates-ai-workloads-data-stream-unveils-data-primacy-architectural-vision/ ，2026-06-17；检索于 2026-11-01。 ↩↩

144. Techzine, "Stop vectorizing garbage: inside Everpure's smart AI data pipeline," https://www.techzine.eu/blogs/infrastructure/144105/stop-vectorizing-garbage-inside-everpures-smart-ai-data-pipeline/ ，发布于 2026-06；检索于 2026-11-01。连接器列表是集成清单，并非已宣布的合作关系。 ↩

145. Databricks blog, "Announcing the Databricks Storage Ecosystem: Governing the Enterprise Data Estate Wherever It Lives," https://www.databricks.com/blog/announcing-databricks-storage-ecosystem-governing-enterprise-data-estate-wherever-it-lives ，发布于 2026-06-10；检索于 2026-11-01。 ↩↩↩↩↩

146. Everpure blog, "Everpure OpenSharing Connector," https://blog.everpuredata.com/products/everpure-opensharing-connector/ ，发布于 2026-06；检索于 2026-11-01。厂商披露；自 2026-06-09 起私有预览。 ↩↩

147. Snowflake 文档, "Work with Amazon S3-compatible storage," https://docs.snowflake.com/en/user-guide/data-load-s3-compatible-storage ，持续更新文档；检索于 2026-11-01。厂商列表（包括 PureStorage）为厂商自报；Snowflake 表示其不测试或验证第三方产品，现在要求提供 "Snowflake S3-compatible tested and compliant" 服务（`meta/verified-facts.md` #21）。 ↩↩

148. Blocks & Files, "Pure gets FlashBlade up close and cloud-adjacent co-lo personal with Snowflake," https://blocksandfiles.com/2022/05/11/pure-gets-flashblade-up-close-and-cloud-adjacent-co-lo-personal-with-snowflake/ ，发布于 2022-05-11；检索于 2026-11-01（如第 40 章所引；`meta/verified-facts.md` #21）。 ↩↩

149. Everpure，Q4 FY2026 业绩新闻稿（8-K Ex. 99.1），https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474432/000147443226000015/pstg-ex991q4fy2026.htm ，发布于 2026-02-25；检索于 2026-11-01。FY2026 收入 >$3.6B（+16%），订阅 ARR $1.924B，RPO $3.7B，FCF $616M（非 GAAP）；Q4 订阅服务 $440M，占约 $1.1B 收入的约 40%（本书估算）。 ↩

150. Everpure, "Everpure Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results," https://investor.everpuredata.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Everpure-Announces-Second-Quarter-Fiscal-2027-Financial-Results/default.aspx ，发布于 2026-08-26；检索于 2026-11-01（数值依据 `data/company_financials.csv`）。Q2 FY2027 = 2026 年 5 月–8 月 2 日。订阅服务占比（约 42%）为本书估算：$499M ÷ 约 $1.19B。 ↩↩

151. NAND Research, "Everpure 2026 Investor Day: Pure's four-vector push beyond enterprise storage," https://nand-research.com/everpure-investor-day-pures-four-vector-push-beyond-enterprise-storage/ ，发布于 2026-09；Blocks & Files, https://www.blocksandfiles.com/flash/2026/09/25/everpures-head-turning-fiscal-2028-guidance/5299205 ，发布于 2026-09-25；StorageNewsletter, https://www.storagenewsletter.com/2026/10/01/everpures-expanding-business-model-fuels-new-long-term-outlook/ ，发布于 2026-10-01；演示材料：https://s21.q4cdn.com/687136699/files/content_files/Financial-Analyst-Meeting-Slide-Deck.pdf （会议于 2026-09-23 举行）；检索于 2026-11-01。公司估算，经二手渠道报道。（已在第 41 章标记复核并记录：需在演示材料上核实 $108B/$207B 总额及各细分 TAM） ↩

152. Blocks & Files, "Pure Storage Enterprise Data Cloud," https://blocksandfiles.com/2025/06/18/pure-storage-enterprise-data-cloud/ ，发布于 2025-06-18；IT Brief UK, "Pure Storage unveils Enterprise Data Cloud⋯," https://itbrief.co.uk/story/pure-storage-unveils-enterprise-data-cloud-flash-upgrades ，2025-06；检索于 2026-11-01。 ↩

153. Everpure blog, "Pure KVA integrates NVIDIA Dynamo for scalable, low-latency LLM inference," https://blog.everpuredata.com/news-events/pure-kva-integrates-nvidia-dynamo-for-scalable-low-latency-llm-inference/ ，以及 "Everpure KVA Meets FlashBlad

e//EXA," https://blog.everpuredata.com/purely-technical/everpure-kva-meets-flashblade-exa-enterprise-kv-caching-at-neocloud-scale/，发布于 2025–2026；检索于 2026-11-01（如第 19 章所引）。厂商声明（已在第 45 章标记复核并记录：Dynamo 集成的正式商用日期，据报道为 2026 年 2–4 月）。 ↩

154. HPCwire, "NVIDIA Unveils AI Data Platform for Accelerated AI Query Workloads in Enterprise Storage," https://www.hpcwire.com/off-the-wire/nvidia-unveils-ai-data-platform-for-accelerated-ai-query-workloads-in-enterprise-storage/，发布于 2025-03-18（NVIDIA 新闻稿；合作伙伴名单 DDN、Dell、HPE、Hitachi Vantara、IBM、NetApp、Nutanix、Pure Storage、VAST Data、WEKA）；StorageNewsletter, "NVIDIA GTC 2025: Pure Storage Integrates NVIDIA AI Data Platform into FlashBlade," https://www.storagenewsletter.com/2025/03/19/nvidia-gtc-2025-pure-storage-integrates-nvidia-ai-data-platform-into-flashblade/，2025-03-19；检索于 2026-11-01。（已在第 40 章标记复核并记录：需对照 NVIDIA 新闻室原文核实合作伙伴名单） ↩

155. Everpure 合作伙伴页面, "Starburst," https://www.everpuredata.com/la/partners/technology-alliance-partners/starburst.html，无日期；检索于 2026-11-01（经由 `meta/research-briefing.md`）。 ↩

附录 · 术语表

AI 数据图谱 · 简体中文参考译本

术语表

> **共 712 个术语**，按 A–Z 排列。每个词条给出一条 L1 定义（一句可直接用于交流的话），并链接到详细讲解该术语的章节。本文件由 `scripts/build_glossary.py` 根据各章撰稿人提交的内容自动生成；如需修改，请编辑 `meta/glossary-terms.md` 或 `meta/glossary-extra.md`，而不是本文件。

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z

A

访问控制列表（Access control list）

列出哪些用户和用户组可以访问某项资源、以及各自拥有何种权限的清单（ACL）。*参见 第 17 章。*

ACID

原子性、一致性、隔离性和持久性：保障数据库事务安全的四项特性。*参见 第 07 章。*

ACL 传播（ACL propagation）

将源文档的权限一并带到由其派生的每个文本块、向量和缓存答案上。*参见 第 17 章。*

人才收购（Acquihire）

以招揽团队为主要目的、而非收购业务或产品的交易。*参见 第 20 章。*

主动元数据（Active metadata）

能够触发告警、策略变更或为智能体提供上下文等动作的元数据，而不仅仅是在目录门户中展示。*参见 第 33 章。*

ADBC

Arrow Database Connectivity，一种以 Arrow 批次返回结果的数据库客户端 API，可视为 JDBC/ODBC 的列式对应物。*参见 第 06 章。*

调整后自由现金流（Adjusted free cash flow）

在自由现金流基础上加回公司特定项目（例如因员工股权交易而缴纳的工资税）后的数值。*参见 第 36 章。*

Agent Bricks

Databricks 推出的工具集，用于在受治理的企业数据上构建、评估并自动优化 AI 智能体。*参见 第 25 章。*

智能体记忆（Agent memory）

AI 智能体存放在上下文窗口之外、并可在后续步骤或会话中调取的信息。*参见 第 22 章。*

Agent2Agent 协议（Agent2Agent protocol）

一种开放协议（A2A），由 Google 于 2025 年推出、现归属 Linux Foundation，使 AI 智能体能够将任务委派给其他智能体。*参见 第 22 章。*

Agentforce

Salesforce 的 AI 智能体平台，于 2024 年推出，起初按对话次数计费，后来改为按操作次数计费。*参见 第 34 章。*

Agentic AI Foundation

Linux Foundation 旗下的定向基金，由 Anthropic、Block 和 OpenAI 共同创立，自 2025 年 12 月起负责治理 MCP。*参见 第 22 章。*

智能体身份（Agentic identity）

将 AI 智能体视为独立、可审计的主体，其权限永远不超过它所服务的用户。*参见 第 22 章。*

智能体式 RAG（Agentic RAG）

把检索作为一种工具开放给 AI 智能体反复调用，智能体不断改写查询、切换数据源，直到获得足够证据。*参见 第 19 章。*

无代理扫描（Agentless scanning）

通过云服务商 API 和快照扫描云端数据，无需在主机上安装软件；这是 DSPM 的默认部署模式。*参见 第 33 章。*

聚合感知（Aggregate awareness）

查询引擎在预先构建的较小汇总表足以回答请求时，将请求路由到该汇总表的能力。*参见 第 14 章。*

AGPL

GNU Affero 通用公共许可证，一种经 OSI 认可的著佐权（copyleft）许可证，其源代码共享义务同样适用于通过网络提供服务的软件。*参见 第 29 章。*

AI 智能体（AI agent）

由模型驱动、能够规划并调用工具（包括数据查询）以完成任务的程序。*参见 第 01 章。*

AI 工厂（AI factory）

一个专用的 GPU 集群，连同其存储、网络和数据管道，用于大规模产出 AI 结果（训练或推理）。*参见 第 44 章。*

AI 网关（AI gateway）

位于多家模型提供商之前的代理层，负责路由、故障切换、凭证管理、限流、缓存和支出上限控制。*参见 第 21 章。*

全股票合并（All-stock merger）

一方公司的股东获得另一方公司股票的合并方式，因此不会形成现金价格或新的估值。*参见 第 30 章。*

分析工程（Analytics engineering）

将软件工程实践（版本控制、代码评审、CI、测试）应用于 SQL 数据转换的专业领域。*参见 第 12 章。*

年度经常性收入（Annual recurring revenue）

某一时点上经常性订阅合同或承诺合同的年化价值（ARR）。*参见 第 36 章。*

Apache Arrow

一种与编程语言无关的内存列式数据布局，使不同工具无需转换即可共享数据。*参见 第 06 章。*

Apache Avro

一种面向行的二进制文件与序列化格式，文件中内嵌模式（schema），并定义了如何读取按旧版模式写入的数据的规则。*参见 第 06 章。*

Apache Flink

开源流处理引擎，可在事件流上持续执行连接、聚合和窗口计算，具备托管状态和精确一次（exactly-once）保证。*参见 第 49 章。*

Apache Hadoop

以 Google 的 GFS 和 MapReduce 论文为蓝本的开源分布式文件系统（HDFS）与 MapReduce 框架。*参见 第 42 章。*

Apache Hudi

诞生于 Uber 的开放表格式，围绕表操作时间线构建，针对更新插入（upsert）和流式数据摄取进行了优化。*参见 第 49 章。*

Apache Iceberg

诞生于 Netflix 的开放表格式，通过由元数据文件和清单（manifest）文件组成的树来跟踪表状态。*参见 第 25 章。*

Apache Kafka

开源的分布式分区日志：生产者将事件追加到主题（topic），多个消费者各自独立读取；它是事件流的默认骨干。*参见 第 49 章。*

Apache ORC

Optimized Row Columnar（优化行列式），由 Hortonworks 与 Facebook 于 2013 年合作创建的列式文件格式，用于加速 Hive。*参见 第 06 章。*

Apache Parquet

分析领域默认的开放列式文件格式，由 Twitter 与 Cloudera 于 2013 年基于 Dremel 的嵌套数据编码创建。*参见 第 06 章。*

Apache Polaris

Snowflake 于 2024 年捐赠的开源 Iceberg REST 目录，于 2026 年成为 Apache 顶级项目。*参见 第 27 章。*

Apache Ranger

开源框架，用于在 Hive、HDFS 和 Kafka 等 Hadoop 时代平台上定义并执行数据访问策略。*参见 第 15 章。*

Apache Spark

诞生于加州大学伯克利分校 AMPLab 的分布式数据处理引擎，也是 Databricks 的基础。*参见 第 25 章。*

Apache XTable

处于孵化阶段的 Apache 项目，可在 Iceberg、Delta Lake 和 Hudi 之间转换表元数据，而无需复制数据文件。*参见 第 07 章。*

仅追加日志（Append-only log）

一种只允许追加写入的有序记录序列，读取方通过偏移量（offset）跟踪自己的读取位置。*参见 第 11 章。*

近似最近邻（Approximate nearest neighbor）

一种以少量召回率换取大幅速度提升的相似性检索，使用 HNSW 等索引。*参见 第 02 章。*

ARIES

IBM 于 1992 年提出的基于预写日志的恢复算法，包含分析、重做（redo）和撤销（undo）三个阶段。*参见 第 03 章。*

算术强度（Arithmetic intensity）

一项作业每移动一个字节所执行的运算次数；它决定了该作业是计算受限还是带宽受限。*参见 第 24 章。*

Arrow Flight

基于 gRPC 的协议，用于在服务之间流式传输 Arrow 记录批次，无需逐行序列化。*参见 第 06 章。*

Atlas

MongoDB 的全托管、按用量计费的数据库服务，运行在 AWS、Azure 和 Google Cloud 上。*参见 第 29 章。*

附加购买率（Attach rate）

同时购买某一附加产品的客户或交易所占的比例。*参见 第 45 章。*

基于属性的访问控制（Attribute-based access control）

一种在请求时根据用户、数据、操作和上下文的属性来决定是否授予访问权限的模型。*参见 第 15 章。*

Azure 消费承诺（Azure Consumption Commitment）

Microsoft 的承诺消费额度协议（MACC），标注为“Azure benefit eligible”的云市场采购可 100% 计入该承诺。*参见 第 40 章。*

B

B 树（B-tree）

一种由固定大小页面组成、层数少而扇出宽的有序树，用于索引和表；常见的 B+ 树变体将所有数据保存在从左到右相互链接的叶子页中。*参见 第 03 章。*

回填（Backfill）

重新处理历史数据，以填补缺口或将修正后的逻辑应用于过往期间。*参见 第 09 章。*

基准去污染（Benchmark decontamination）

从训练数据中移除评测题目及答案，以免基准测试分数虚高。*参见 第 20 章。*

双编码器（Bi-encoder）

分别对查询和文档进行嵌入的模型，因此文档向量可以预先计算并被快速检索。*参见 第 19 章。*

BigQuery

Google Cloud 的无服务器数据仓库，源自 Google 内部的 Dremel 引擎。*参见 第 28 章。*

开票额（Billings）

收入加上递延收入的变动额，即某一期间内开具发票的金额。*参见 第 36 章。*

二值量化（Binary quantization）

每个向量维度只存储 1 个比特，体积缩小 32 倍，通常随后进行重新打分（rescoring）。*参见 第 18 章。*

Binlog

MySQL 记录已提交变更的二进制日志，用于复制和变更数据捕获。*参见 第 09 章。*

BIRD 基准（BIRD benchmark）

一个文本转 SQL 基准测试，包含大型、杂乱的数据库及外部知识提示，人类基线的执行准确率约为 93%。*参见 第 22 章。*

位打包（Bit-packing）

仅用整数取值范围所需的最少比特数来存储整数。*参见 第 05 章。*

位图索引（Bitmap index）

为列中每个不同取值存储一个位向量的索引，适用于低基数的分析型过滤条件。*参见 第 03 章。*

布隆过滤器（Bloom filter）

一种紧凑的概率型数据结构，对某个键给出“肯定不存在”或“可能存在”的回答。*参见 第 03 章。*

BM25

Lucene、Elasticsearch 和 OpenSearch 所使用的标准关键词相关性打分函数。*参见 第 02 章。*

订单出货比（Book-to-bill）

某一期间内收到的订单除以已出货确认的收入；大于 1 意味着积压订单在增长。*参见 第 36 章。*

未使用额度收入（Breakage）

预付容量到期未被使用时，供应商据此确认的收入。*参见 第 35 章。*

自带云（Bring your own cloud）

一种部署模式（BYOC），供应商的数据平面运行在客户自己的云账户内。*参见 第 11 章。*

代理节点（Broker）

存储分区并处理生产者写入与消费者读取的 Kafka 服务器。*参见 第 11 章。*

缓冲池（Buffer pool）

数据库自身用于缓存数据页和索引页的内存区域。*参见 第 03 章。*

烧钱倍数（Burn multiple）

净现金消耗除以同期新增净 ARR；数值越低，说明以越高的效率“买到”增长。*参见 第 46 章。*

业务目录（Business catalog）

帮助人们通过搜索、业务术语表和数据管理（stewardship）流程来发现、理解并信任数据的工具（例如 Collibra、Alation、Atlan）。*参见 第 08 章。*

Business Data Cloud

SAP 的数据服务（2025 年），将应用数据打包为带语义的数据产品，并内嵌 Databricks。*参见 第 34 章。*

商业源代码许可证（Business Source License）

一种源代码可见（source-available）许可证（BSL），在设定期限内限制某些生产用途，期满后代码转为开源许可证。*参见 第 29 章。*

C

CAC 回收期（CAC payback）

需要多少个月由新增收入带来的毛利，才能收回为获取这些收入而投入的销售与营销费用。*参见 第 36 章。*

缓存层（Cache tier）

位于较慢的对象存储之前、用于存放热工作集的快速本地存储（SSD 或内存）。*参见 第 24 章。*

CAGRA

NVIDIA 针对 GPU 优化的图向量索引，属于 cuVS 库的一部分。*参见 第 18 章。*

CAP 定理（CAP theorem）

该结论指出：复制系统在遭遇网络分区时，必须在一致性和可用性之间作出取舍。*参见 第 04 章。*

容量承诺（Capacity commitment）

客户承诺在多年内按约定价格购买一定金额的用量，预先开票，并随消耗逐步扣减。*参见 第 35 章。*

容量合同（Capacity contract）

在合同期内消耗一定金额供应商用量单位的预付或承诺协议，只有在实际消耗时才确认为收入。*参见 第 26 章。*

按容量计费（Capacity-based pricing）

按预留的处理容量计费，而不是按移动的数据量计费。*参见 第 10 章。*

基数估计（Cardinality estimation）

预测查询计划中每一步将产生多少行。*参见 第 03 章。*

目录联邦（Catalog federation）

由一个目录发现、治理并查询在另一个目录中注册的表，而无需复制这些表。*参见 第 08 章。*

目录托管表（Catalog-managed table）

一种 Delta Lake 表（4.1 及以上版本），其提交由目录而非文件系统来确认。*参见 第 07 章。*

变更数据捕获（Change data capture）

读取数据库的事务日志，将每一项已提交的变更作为事件发送给下游系统。*参见 第 01 章。*

渠道冲突（Channel conflict）

当供应商自有产品与转售、嵌入或集成该产品的合作伙伴形成竞争时产生的摩擦。*参见 第 45 章。*

渠道合作伙伴私有报价（Channel partner private offer）

一种 AWS Marketplace 私有报价（CPPO），由经销商或系统集成商（SI）代表软件供应商完成交易，需额外收取 0.5 个百分点的费用。*参见 第 40 章。*

检查点（Checkpoint）

数据库将脏页刷写到磁盘的时间点，使崩溃恢复可以从此处开始，而不必从日志开头开始。*参见 第 03 章。*

分块重叠（Chunk overlap）

在相邻文本块的边界处重复部分文本，以免在切分处丢失上下文。*参见 第 17 章。*

分块（Chunking）

将文档切分为可检索的单元，每个单元各自生成嵌入向量。*参见 第 17 章。*

云销售成本（Cloud COGS）

云软件供应商计入营业成本的超大规模云厂商计算、存储和网络费用。*参见 第 36 章。*

云市场（Cloud marketplace）

超大规模云厂商的线上商店，客户可通过其云账单购买第三方软件。*参见 第 28 章。*

云回迁（Cloud repatriation）

将工作负载或数据从公有云迁回本地或私有基础设施。*参见 第 24 章。*

云服务层（Cloud services layer）

Snowflake 位于计算集群之上的共享多租户层，负责元数据、查询优化、安全和事务。*参见 第 26 章。*

聚簇索引（Clustered index）

按主键排序、以 B 树形式存储的表，叶子节点中保存完整的行（如 InnoDB）。*参见 第 03 章。*

联合销售（Co-sell）

超大规模云厂商或合作伙伴的销售人员协助供应商完成交易并因此获得业绩认定的联合销售方式。*参见 第 40 章。*

CODASYL

1960–70 年代的行业委员会，其网状模型规范将 IDMS 等基于指针链接的数据库标准化。*参见 第 42 章。*

码本（Codebook）

经学习得到的一组代表性子向量，乘积量化编码即指向这些子向量。*参见 第 18 章。*

同期群分析（Cohort analysis）

长期跟踪一组固定客户，以区分来自存量客户的增长和来自新客户的增长。*参见 第 36 章。*

列块（Column chunk）

Parquet 中某一行组（row group）内单列的连续字节，进一步划分为页。*参见 第 06 章。*

列级血缘（Column-level lineage）

追踪每个下游列由哪些上游列提供数据，通常通过解析 SQL 获得。*参见 第 12 章。*

列级安全（Column-level security）

根据请求者身份屏蔽或脱敏特定列的策略。*参见 第 15 章。*

列式副本（Columnar replica）

行存储数据的列格式副本，通过复制保持最新，在 HTAP 系统中用于承担分析型读取（例如 TiFlash）。*参见 第 23 章。*

列式存储（Columnar storage）

将每一列的值连续存放，使分析查询只需读取所需的列。*参见 第 05 章。*

承诺消费额度（Committed spend）

一种多年期合同：客户承诺在某云服务商处达到最低消费额以换取折扣，未用足的差额仍需付费。*参见 第 28 章。*

承诺使用折扣（Committed use discount）

Google Cloud 针对客户在一定期限内承诺特定资源用量或支出所提供的折扣（CUD）。*参见 第 40 章。*

承诺消费扣减（Committed-spend drawdown）

通过使用量或符合条件的采购（包括云市场软件）来消耗预付或承诺的支出额度。*参见 第 40 章。*

压缩合并（Compaction）

一种维护作业，将大量小文件或含大量删除记录的文件重写为数量更少、体积更大且通常已排序的文件。*参见 第 07 章。*

公司指引（Company guidance）

管理层随业绩发布的、对未来某一期间收入或利润率的自身预测。*参见 第 00.1 章。*

比较并交换（Compare-and-swap）

一种原子操作：仅当某个值仍等于预期值时才更新它；这是表格式提交所依赖的基本原语。*参见 第 07 章。*

可组合数据栈（Composable data stack）

用 Arrow、Velox 和 DataFusion 等共享、可互换的组件来构建数据系统。*参见 第 05 章。*

计算平面（Compute plane）

实际处理数据的层级；在 Databricks 中，它位于客户的云账户内（经典模式）或供应商的云账户内（无服务器模式）。*参见 第 25 章。*

存内计算（Compute-in-memory）

将处理逻辑放在内存旁边或内存内部，使数据无需移动到独立的处理器。*参见 第 32 章。*

条件写入（Conditional write）

一种仅在前提条件成立时（例如对象尚不存在）才会成功的对象存储写入操作。*参见 第 07 章。*

一致性维度（Conformed dimension）

日期或产品等维度只定义一次，并以相同含义在多个事实表之间共享。*参见 第 42 章。*

连接器（Connector）

从某一类数据源（SaaS API、数据库、文件）抽取数据并向目标端输出标准化记录的代码。*参见 第 10 章。*

连接器 SDK（Connector SDK）

用于编写自定义连接器的开发工具包，这些连接器由供应商的托管运行时承载并计量。*参见 第 10 章。*

共识（Consensus）

一组副本在节点崩溃和消息延迟的情况下，就单一有序操作日志达成一致的协议。*参见 第 04 章。*

一致性哈希（Consistent hashing）

将节点和键放置在哈希环上，使增加或移除节点时只需迁移一小部分键。*参见 第 04 章。*

消费者组（Consumer group）

一组在彼此之间分配某个主题各分区的消费者，由该组自行跟踪已提交的偏移量。*参见 第 11 章。*

按用量计费（Consumption pricing）

按完成的工作单位（credit、DBU、扫描字节数、行数）收费，收入随客户消耗而确认。*参见 第 35 章。*

基于用量的计费（Consumption-based pricing）

按使用单位（credit、DBU、token、智能体操作）收费，而不是按指定用户数收费。*参见 第 44 章。*

内容哈希（Content hash）

文件字节内容的指纹，用于在同步过程中检测变更和重复。*参见 第 17 章。*

上下文工程（Context engineering）

在每次调用模型时，决定哪些指令、检索到的数据、工具结果和历史记录进入模型的上下文窗口。*参见 第 16 章。*

上下文精确率（Context precision）

一项检索指标，衡量检索到的段落中相关段落所占的比例，并对排名靠前的结果赋予更高权重。*参见 第 19 章。*

上下文腐化（Context rot）

随着输入长度增加，即使是简单任务，模型可靠性也会下降的现象（Chroma，2025）。*参见 第 19 章。*

对比学习（Contrastive learning）

一种训练方法：在向量空间中拉近匹配的样本对（例如问题与答案段落），推远不匹配的样本对。*参见 第 18 章。*

贡献者集中度（Contributor concentration）

开源项目的提交或维护者中，来自单一公司或少数个人的比例。*参见 第 47 章。*

贡献者许可协议（Contributor license agreement）

贡献者据此向项目所有者授予其代码相关权利的合同，正是这一点使所有者日后能够变更许可证。*参见 第 38 章。*

控制平面（Control plane）

由供应商托管、负责管理、调度和治理工作的服务，与数据实际被处理的位置相分离。*参见 第 25 章。*

控制点（Control point）

其他所有组件都必须经过的一层，使其拥有者获得定价权和策略主导权（在数据领域：目录、语义层、智能体接口）。*参见 第 00.2 章。*

控制权溢价（Control premium）

收购方为取得目标公司控制权而在其未受干扰股价之上多支付的金额。*参见 第 37 章。*

融合索引（Converged index）

Rockset 的设计：将每个字段同时存入行索引、列索引和搜索索引。*参见 第 23 章。*

对话式分析（Conversational analytics）

在 BI 工具或数据平台内，基于受治理数据进行自然语言问答。*参见 第 14 章。*

竞合（Coopetition）

与同一家公司同时竞争与合作，正如超大规模云厂商与 Databricks 和 Snowflake 之间的关系。*参见 第 28 章。*

写时复制（Copy-on-write）

通过完整重写受影响的数据文件来应用行级变更，写入成本高，但读取简单。*参见 第 07 章。*

著佐权（Copyleft）

一种许可证条件，要求衍生作品必须以相同的许可条款分发。*参见 第 38 章。*

Cortex AI

Snowflake 托管的 LLM 函数、搜索和智能体服务，在受治理数据旁运行，并以 credit 计费。*参见 第 26 章。*

余弦相似度（Cosine similarity）

用两个向量之间的夹角来衡量其相似程度；对于单位长度向量，它等于点积。*参见 第 18 章。*

覆盖索引（Covering index）

包含查询所需全部列的索引，因此无需读取表本身。*参见 第 03 章。*

凭证分发（Credential vending）

由目录向其已授权的引擎签发短期有效、范围限定于某张表路径前缀的存储凭证。*参见 第 08 章。*

交叉编码器（Cross-encoder）

将查询与段落一起读入并输出单一相关性分数的模型；准确度高，但速度太慢，无法在整个语料库上运行。*参见 第 19 章。*

cuDF

RAPIDS 的 GPU 数据框（dataframe）库，其 pandas 加速模式可在 GPU 上运行 pandas 代码，并支持回退到 CPU。*参见 第 24 章。*

cuObject

NVIDIA 的一组库，通过 RDMA 将 S3 对象数据载荷传入 GPU 或主机内存，同时 S3 控制路径仍走 HTTP。*参见 第 24 章。*

当期剩余履约义务（Current remaining performance obligations）

公司预计在未来十二个月内确认为收入的那部分 RPO（cRPO）。*参见 第 36 章。*

游标字段（Cursor field）

连接器用来查找已变更记录的列，例如 updated_at。*参见 第 10 章。*

客户集中度（Customer concentration）

公司收入中来自最大客户的比例，用于衡量单个续约对业务的影响程度。*参见 第 47 章。*

cuVS

RAPIDS 中用于在 GPU 上构建和检索向量索引的库，已集成到 Faiss、Milvus 和 OpenSearch 中。*参见 第 24 章。*

网络韧性（Cyber resilience）

检测、抵御勒索软件等攻击并从中恢复的能力，主要依靠受保护的不可变副本和异常检测。*参见 第 45 章。*

Cypher

Neo4j 的声明式属性图查询语言，也是 ISO GQL 的主要基础。*参见 第 02 章。*

D

暗数据（Dark data）

组织并不清楚其内容和业务价值的已存储数据。*参见 第 17 章。*

数据访问治理（Data access governance）

分析并合理收敛“谁能访问哪些数据”，尤其针对文件共享、Microsoft 365 和 SaaS 内容。*参见 第 33 章。*

数据目录（Data catalog）

横跨数据栈各层、登记数据资产及其所有者、血缘和访问策略的注册库。*参见 第 01 章。*

数据分类（Data classification）

按类型和敏感程度为数据打标签（例如电子邮件地址、银行卡号、健康数据），以便策略据此执行。*参见 第 15 章。*

数据洁净室（Data clean room）

两方或多方在约定规则下分析合并数据、但彼此看不到对方明细行的环境。*参见 第 15 章。*

Data Cloud

Salesforce 支撑 Agentforce 的客户数据与湖仓层，据报道已于 2025 年更名为 Data 360。*参见 第 34 章。*

数据契约（Data contract）

由数据生产方负责并强制执行的、关于数据集模式、语义、质量规则和 SLA 的约定。*参见 第 12 章。*

数据整理（Data curation）

对原始数据进行抽取、过滤、去重、质量打分和清洗，使其成为可直接用于训练的形式。*参见 第 16 章。*

数据检测与响应（Data detection and response）

监控数据访问模式，针对异常或恶意活动发出告警并作出响应。*参见 第 15 章。*

数据比对（Data diff）

对一张表的两个版本进行逐行比较，在 CI 或迁移中用于在发布前发现回归问题。*参见 第 13 章。*

数据发现（Data discovery）

查明整个 IT 资产范围内有哪些数据存储及其中的敏感数据分布在何处。*参见 第 15 章。*

数据宕机（Data downtime）

数据延迟、缺失、错误或以其他方式不可靠的时段，类比于应用宕机。*参见 第 13 章。*

数据漂移（Data drift）

线上模型输入的分布相对于训练数据发生的变化。*参见 第 21 章。*

数据飞轮（Data flywheel）

一种循环：产品使用产生数据（日志、追踪、反馈），这些数据改进产品，进而吸引更多使用。*参见 第 16 章。*

数据引力（Data gravity）

大型数据集倾向于把应用、算力和更多数据吸引到其所在位置的现象。*参见 第 01 章。*

数据内联（Data inlining）

DuckLake 的一项技术：将非常小的插入、更新和删除直接存入目录数据库，而不是写入新文件。*参见 第 07 章。*

数据智能（Data intelligence）

能够发现、分类数据并为其添加语义上下文、以供目录、策略引擎和智能体使用的软件；也是 Everpure 为原 1touch 技术所取的产品名称。*参见 第 45 章。*

数据湖（Data lake）

以低成本保存多种格式原始文件的存储，仅在读取时才赋予结构。*参见 第 42 章。*

数据泄漏（Data leakage）

预测时本不可获得的信息混入训练数据，导致离线准确率虚高。*参见 第 21 章。*

数据血缘（Data lineage）

描述数据如何从源头经过各项转换流向仪表板、模型和索引等消费方的有向图。*参见 第 13 章。*

数据防泄漏（Data loss prevention）

检测并阻止敏感数据流出经批准边界的控制措施。*参见 第 15 章。*

数据市场（Data marketplace）

数据平台的线上商店，提供方在其中为该平台客户上架数据集、模型和应用。*参见 第 40 章。*

数据集市（Data mart）

服务于单个部门或业务流程的、面向特定主题的数据仓库数据子集。*参见 第 42 章。*

数据指标函数（Data metric function）

一种按计划在表上运行的 Snowflake 函数，用于度量行数、新鲜度或空值数等质量指标。*参见 第 13 章。*

数据镜像（Data mirroring）

由供应商托管、将业务数据库持续复制到分析平台的机制（例如 Fabric 镜像、Snowflake Postgres 镜像）。*参见 第 09 章。*

数据配比（Data mixture）

模型训练各阶段所使用的各类数据来源（网页、代码、数学、书籍、合成数据）的比例。*参见 第 20 章。*

数据可观测性（Data observability）

对数据集元数据（新鲜度、数据量、模式、分布、血缘）进行自动化监控，以发现、分诊并解释数据问题。*参见 第 13 章。*

数据投毒（Data poisoning）

向训练数据或检索数据中注入恶意样本，以植入不期望的模型行为。*参见 第 16 章。*

数据室（Data room）

受控的文件库（通常为虚拟形式），收购目标在其中向潜在买方提供尽职调查文件。*参见 第 47 章。*

数据安全态势管理（Data security posture management）

持续发现敏感数据、谁能访问这些数据以及其暴露位置，并按风险排序。*参见 第 15 章。*

数据 SLO（Data SLO）

针对数据集新鲜度、完整性或准确性设定的内部服务水平目标。*参见 第 13 章。*

数据主权（Data sovereignty）

要求某些数据必须在特定司法辖区内存储和处理的法律要求。*参见 第 04 章。*

数据主体访问请求（Data subject access request）

个人依法提出的、查看某组织所持有的其个人数据的请求。*参见 第 15 章。*

数据沼泽（Data swamp）

因缺乏元数据、质量控制和治理而变得无法使用的数据湖。*参见 第 42 章。*

数据测试（Data test）

构建完成后针对生产数据运行的显式断言，例如非空、唯一或取值在允许范围内。*参见 第 13 章。*

数据版本管理（Data versioning）

记录数据集不可变、可寻址的版本（例如 lakeFS 提交、表快照），以便复现运行结果。*参见 第 16 章。*

数据仓库（Data warehouse）

为分析而构建、从业务系统加载数据的独立数据库，使报表查询不会拖慢事务处理。*参见 第 42 章。*

数据仓库一体机（Data warehouse appliance）

预装在专用硬件上、作为单一系统出售的数据库软件，Teradata 和 Netezza 即采用此模式。*参见 第 42 章。*

超大规模云上的数据库（Database at hyperscaler）

Oracle 的一种模式：在 Azure、Google Cloud 和 AWS 的数据中心内运行基于 Exadata 的 Oracle Database，并通过宿主云销售（Oracle Database@Azure、@Google Cloud、@AWS）。*参见 第 28 章。*

数据库分支（Database branching）

即时创建数据库的写时复制分叉，用于测试、预览或智能体作业。*参见 第 22 章。*

dbPaaS

以托管云服务形式提供的数据库（数据库平台即服务），目前已占 DBMS 支出的大部分。*参见 第 41 章。*

dbt

开源框架，将 SQL 加 Jinja 编写的“模型”编译为依赖图，并在数据仓库或湖仓内运行。*参见 第 12 章。*

DBU

Databricks Unit（Databricks 单位），Databricks 按工作负载 SKU 计量和定价的标准化每小时处理单位。*参见 第 25 章。*

交易报备（Deal registration）

合作伙伴对某一销售机会的正式登记，用以保护其业绩认定、利润空间和激励。*参见 第 40 章。*

交易价差（Deal spread）

目标公司交易价格与约定收购价格之间的差额，反映时间价值以及交易失败的风险。*参见 第 37 章。*

声明式数据管道（Declarative pipeline）

按其应产出的表、而非需执行的步骤来定义的数据管道，例如 Lakeflow Spark Declarative Pipelines。*参见 第 12 章。*

声明式查询（Declarative query）

只说明所需结果、将执行方式交由数据库优化器决定的查询，SQL 即是如此。*参见 第 02 章。*

删除文件（Delete file）

Iceberg v2 中按文件位置或按列值记录已删除行的文件。*参见 第 07 章。*

删除向量（Deletion vector）

一种紧凑的位图，标记某个数据文件中哪些行位置已被删除，Delta Lake 和 Iceberg v3 均使用此机制。*参见 第 07 章。*

Delta 检查点（Delta checkpoint）

汇总 Delta 表在某一版本完整状态的 Parquet 文件，使读取方无需重放整个日志。*参见 第 07 章。*

差值编码（Delta encoding）

存储相邻值之间的差值而非值本身的压缩方法。*参见 第 05 章。*

Delta Lake

Databricks 的开放表格式：Parquet 数据文件加上 JSON 事务日志，在对象存储上实现 ACID 提交。*参见 第 25 章。*

Delta 日志（Delta log）

由编号的 JSON 提交文件组成的 `_delta_log` 目录，记录 Delta Lake 表的每一次变更。*参见 第 07 章。*

Delta Sharing

开放的 REST 协议（2021 年），通过向接收方提供指向底层文件的短期签名 URL 来共享表；现已更名为 OpenSharing。*参见 第 09 章。*

反范式化（Denormalization）

有意在多条记录之间重复存储数据，以降低常见读取的成本，代价是更新更加困难。*参见 第 02 章。*

深度标签（Depth label）

本知识库用于标示讲解深入程度的标记：L1（术语）、L2（机制）或 L3（实现）。*参见 第 00.1 章。*

字典编码（Dictionary encoding）

用较小的整数编码加一张查找表来替代重复值的压缩方法。*参见 第 05 章。*

差分隐私（Differential privacy）

在结果中加入经过校准的统计噪声，使其几乎不泄露任何单个个体的信息。*参见 第 15 章。*

数字孪生（Digital twin）

镜像物理实体或业务实体、并可将变更回写给它们的实时软件模型。*参见 第 31 章。*

维度（Dimension）

用于对度量值进行分组或过滤的属性，例如地区或财季。*参见 第 14 章。*

维度建模（Dimensional modeling）

Kimball 提出的数据仓库设计方法：按业务流程构建星型模式，并通过一致性维度相互关联。*参见 第 42 章。*

直接偏好优化（Direct preference optimization）

一种后训练方法，直接从“被选/被拒”答案对中学习，无需单独的奖励模型（DPO）。*参见 第 16 章。*

有向无环图（Directed acyclic graph）

由单向依赖边连接任务或模型、且不含环的图，用于确定运行顺序。*参见 第 12 章。*

解耦式全共享架构（Disaggregated shared-everything）

VAST Data 的存储架构：无状态服务器通过 NVMe 网络访问所有闪存机箱，使性能与容量可独立扩展。*参见 第 32 章。*

解耦存储（Disaggregated storage）

将无状态计算与共享存储服务分离的架构；在 Aurora 和 Neon 中，存储层直接消费数据库日志。*参见 第 04 章。*

DiskANN

Microsoft 的驻留 SSD 的图向量索引，将压缩向量保存在 DRAM 中，将完整向量和图结构保存在闪存上。*参见 第 18 章。*

无盘 Kafka（Diskless Kafka）

以对象存储为主存储、Broker 无状态的 Kafka 兼容设计（例如 WarpStream、KIP-1150）。*参见 第 11 章。*

蒸馏（Distillation）

用较大的“教师”模型的输出来训练较小的“学生”模型。*参见 第 20 章。*

文档数据库（Document database）

存储自包含的类 JSON 记录（文档）的数据库，例如 MongoDB。*参见 第 02 章。*

文档解析（Document parsing）

将文件转换为有序文本及标题、表格、页码引用等结构信息。*参见 第 17 章。*

重复计算（Double counting）

在价值链的不同层级中将同一笔支出计算不止一次，例如同时计入 SaaS 供应商的收入及其支付的云费用。*参见 第 41 章。*

DPU 小时（DPU-hour）

AWS Glue 的计费单位：一个数据处理单元（DPU）的算力运行一小时。*参见 第 10 章。*

DuckLake

DuckDB 团队推出的湖仓格式，将全部表元数据存放在 SQL 数据库中，数据则以 Parquet 存储。*参见 第 07 章。*

持久化执行（Durable execution）

一种运行时模型，持久化保存工作流的每一步，使代码在崩溃或长时间等待后能从中断处精确恢复。*参见 第 12 章。*

动态数据脱敏（Dynamic data masking）

在查询时改写敏感值（例如显示为 j*@example.com），*而不改变已存储的数据。参见 第 15 章。*

动态表（Dynamic table）

由一条查询和一个目标延迟定义的 Snowflake 表，引擎会自动刷新，并尽可能采用增量方式。*参见 第 12 章。*

E

eCKU

Elastic Confluent Unit for Kafka（Kafka 弹性 Confluent 单元），Confluent Cloud 用于计量集群使用量的容量单位。*参见 第 30 章。*

EDP

AWS Enterprise Discount Program（AWS 企业折扣计划），AWS 对其承诺消费额度折扣合同的历史称谓。*参见 第 28 章。*

效率逆风（Efficiency headwind）

按用量计费的厂商因自身性能提升、使客户完成同样工作所需支付的费用下降而损失的收入。*参见 第 26 章。*

出口流量费（Egress fee）

云服务商对离开其网络或区域的数据按 GB 收取的费用。*参见 第 24 章。*

Elastic License 2.0

一种简短的源代码可见（source-available）许可证（ELv2），允许内部使用，但禁止将软件作为托管服务提供或规避许可证密钥。*参见 第 38 章。*

ELT

抽取、加载、转换（Extract, load, transform）：先落地原始数据，再在数据仓库或湖仓内部进行数据转换。*参见 第 01 章。*

嵌入（Embedding）

由模型生成的数值向量，使语义相近的对象在向量空间中彼此靠近。*参见 第 02 章。*

终端用户支出（End-user spending）

一种市场规模测算口径，统计买方实际支付的金额（包括硬件、设备和服务），而非软件厂商确认的收入。*参见 第 41 章。*

Enterprise Advanced

MongoDB 的自管理订阅产品，包含管理工具、安全功能和技术支持。*参见 第 29 章。*

企业 AI 搜索（Enterprise AI search）

具备权限感知能力的搜索与 AI 助手，可对企业自有的应用、文档和聊天记录建立索引。*参见 第 32 章。*

企业数据仓库（Enterprise data warehouse）

Inmon 提出的单一、规范化、覆盖全公司的数据仓库，作为中枢向各部门数据集市供数。*参见 第 42 章。*

企业折扣计划（Enterprise Discount Program）

AWS 的多年期承诺消费额度合同（EDP，又称 Private Pricing Agreement），以消费承诺换取折扣。*参见 第 40 章。*

企业价值（Enterprise value）

市值加债务减现金，即经营业务对全体资本提供方的价值。*参见 第 27 章。*

实体解析（Entity resolution）

将跨系统的记录和检测结果关联到同一个现实世界中的人或事物。*参见 第 15 章。*

等值删除（Equality delete）

以列值表达的删除操作（例如 id = 5），对流式写入方成本低，但对读取方成本高。*参见 第 07 章。*

股权价值（Equity value）

为公司全部股份支付的价格；企业价值在此基础上再加上净债务。*参见 第 39 章。*

纠删码（Erasure coding）

将数据存储为数据分片加校验分片，以低于完整复制的容量开销在故障中保全数据。*参见 第 24 章。*

ETL

抽取、转换、加载（Extract, transform, load）：数据先在独立系统上清洗和重塑，再加载进数据仓库。*参见 第 09 章。*

欧盟《人工智能法》（EU AI Act）

即 Regulation (EU) 2024/1689，欧盟按风险分级的 AI 法律；其高风险义务包括训练数据治理（第 10 条），经 2026 年 AI Omnibus 调整后，现自 2027 年 12 月和 2028 年 8 月起适用。*参见 第 49 章。*

EV/未来 12 个月收入（EV to NTM revenue）

企业价值除以未来十二个月的预期收入，是软件公司的标准估值倍数。*参见 第 27 章。*

事件流（Event streaming）

通过持久化、分区、仅追加的日志（如 Apache Kafka）在系统之间持续传递事件。*参见 第 01 章。*

事件时间（Event time）

事件实际发生的时间，区别于系统观察到该事件时的处理时间（processing time）。*参见 第 09 章。*

最终一致性（Eventual consistency）

一种一致性模型，仅承诺在写入停止后各副本最终收敛一致。*参见 第 04 章。*

Evergreen One

Everpure 的存储即服务产品（Evergreen//One），按预留承诺加按需用量计费，并提供服务等级保障。*参见 第 35 章。*

精确数据匹配（Exact data match）

通过将内容与已知参照表的哈希值进行比对来检测敏感数据。*参见 第 15 章。*

精确一次语义（Exactly-once semantics）

一种数据管道保证：即便存在重试，每个事件对最终结果也只产生一次影响，通过去重或事务实现。*参见 第 09 章。*

Exadata

Oracle 的软硬件一体化数据库设备，将 SQL 过滤下推至通过 RDMA 互联的存储服务器。*参见 第 28 章。*

执行准确率（Execution accuracy）

一种文本转 SQL 基准指标：生成的 SQL 与参考查询返回相同结果的问题所占比例。*参见 第 22 章。*

实验追踪（Experiment tracking）

记录每次训练运行的参数、指标、代码版本和产物，以便比较和复现各次运行。*参见 第 21 章。*

专家数据（Expert data）

由工程师、医生或律师等领域专家（而非众包工作者）撰写或评判的训练、示范和评估数据。*参见 第 32 章。*

专家网络（Expert network）

按小时出租具备资质的专家（博士、医生、工程师）来撰写或评分训练数据的数据供应商。*参见 第 20 章。*

EXPLAIN

显示查询优化器所选执行计划的 SQL 命令，可选附带实际运行时统计信息。*参见 第 03 章。*

暴露（Exposure）

在 dbt 项目图中登记的、已声明的 dbt 模型下游消费者（仪表板、机器学习模型、应用）。*参见 第 12 章。*

外部一致性（External consistency）

保证事务提交顺序在整个系统范围内与真实时间顺序一致，如 Spanner 所提供的那样。*参见 第 04 章。*

外部位置（External location）

Unity Catalog 中将存储路径与凭证绑定的对象，使受治理的表和文件可以存放在该位置。*参见 第 25 章。*

外部卷（External volume）

Snowflake 中将 Iceberg 表指向客户自有对象存储（包括 S3 兼容存储）的对象。*参见 第 26 章。*

F

无晶圆厂（Fabless）

只设计芯片、租用制造产能的半导体公司；本书用作 Databricks 和 Snowflake 的类比。*参见 第 28 章。*

故障安全期（Fail-safe）

Snowflake 在时间旅行（Time Travel）期满后的七天恢复期，期间只有 Snowflake 支持团队可以恢复数据。*参见 第 26 章。*

公平源代码（Fair source）

由 Sentry 自 2024 年起推广的标签，指在固定延迟后转为开源的源代码可见许可证，例如为期两年的 Functional Source License。*参见 第 38 章。*

合理使用（Fair use）

美国版权法中的抗辩事由，综合权衡使用目的、作品性质、使用数量以及对市场的影响。*参见 第 20 章。*

公允价值层级（Fair value hierarchy）

ASC 820 对估值输入值的分级：第 1 层级为报价，第 2 层级为可观察输入值，第 3 层级为不可观察的模型输入值（如私募轮次定价）。*参见 第 37 章。*

忠实度（Faithfulness）

一种 RAG 指标，衡量答案中的每一项陈述是否都有检索到的上下文作为支撑。*参见 第 19 章。*

证伪条件（Falsifier）

预先声明的某个结果，一旦观察到即表明某项预测是错误的。*参见 第 44 章。*

扇出（Fan-out）

树形索引中每个内部页所持有的子指针数量，决定了树的高度。*参见 第 03 章。*

功能吸收（Feature absorption）

独立产品的核心功能变成更大平台的捆绑功能，从而压缩独立厂商的定价权。*参见 第 32 章。*

特征存储（Feature store）

一次性定义模型特征、并向训练和在线推理同时提供一致特征值的系统。*参见 第 21 章。*

FinOps

通过工程与财务共担成本责任来管理和降低云支出的实践。*参见 第 41 章。*

第一方服务（First-party service）

由云服务商自己销售、计费和提供支持的合作伙伴产品，例如 Azure Databricks。*参见 第 28 章。*

财年（Fiscal year）

公司报告所依据的 12 个月期间，常与日历年不一致（Snowflake 的 FY2027 = 2026 年 2 月至 2027 年 1 月）。*参见 第 00.1 章。*

数据可观测性五大支柱（Five pillars of data observability）

Monte Carlo 提出的监控信号框架：新鲜度、数据量、模式、分布和数据血缘。*参见 第 13 章。*

固定大小分块（Fixed-size chunking）

不考虑文档结构、每 N 个 token 切分一次文本。*参见 第 17 章。*

Flex Credits

Salesforce 为 Agentforce 设立的用量计费货币，按智能体动作定价。*参见 第 34 章。*

外键（Foreign key）

取值必须与另一张表的主键匹配的列，用于关联相关的行。*参见 第 02 章。*

保格式加密（Format-preserving encryption）

输出保持输入格式的加密方式，例如 16 位数字加密后仍为 16 位数字。*参见 第 15 章。*

自由现金流利润率（Free cash flow margin）

经营现金流减资本开支，再除以收入。*参见 第 36 章。*

Freight 集群（Freight cluster）

Confluent Cloud 的一种集群类型，直接写入对象存储，以更高的延迟换取大幅降低的成本。*参见 第 30 章。*

Fsync

强制将某文件的缓冲写入落到稳定存储上的操作系统调用。*参见 第 03 章。*

G

GAAP

美国公认会计原则（US Generally Accepted Accounting Principles）；在本书中，指依据该准则在 SEC 文件或财报中披露的数字所使用的标签。*参见 第 00.1 章。*

Gen2 仓库（Gen2 warehouse）

Snowflake 新一代虚拟仓库，采用更快的硬件和软件，沿用相同的基于 credit 的计费方式。*参见 第 26 章。*

Genie

Databricks 的自然语言分析智能体，可将问题转换为受治理的 SQL，2026 年扩展为 Genie One。*参见 第 25 章。*

全局命名空间（Global namespace）

跨越多个存储系统、站点和云的单一文件系统视图。*参见 第 32 章。*

黄金测试集（Golden set）

经过精选、带版本管理的测试输入及参考答案集合，用于对 AI 应用进行回归测试。*参见 第 21 章。*

商誉减值（Goodwill impairment）

当被收购业务的价值低于其账面价值时，对收购商誉进行的减记。*参见 第 39 章。*

GPUDirect Storage

NVIDIA 的一项技术，通过 DMA 将数据从存储直接搬入 GPU 显存，绕过经主机 DRAM 的一次拷贝。*参见 第 24 章。*

GQL

图查询语言（Graph Query Language），即用于查询属性图的 ISO/IEC 39075:2024 标准，在很大程度上基于 Cypher。*参见 第 02 章。*

颗粒（Granule）

ClickHouse 读取数据的最小单位，默认 8,192 行，由一条稀疏索引条目寻址。*参见 第 23 章。*

图遍历（Graph traversal）

沿着边从一个节点走到另一个节点来回答查询，成本与所触及的边数成正比。*参见 第 02 章。*

GraphRAG

Microsoft Research 于 2024 年提出的方法：由 LLM 抽取实体图，将其聚类为社区，并预先撰写摘要，用于回答面向整个语料库的问题。*参见 第 19 章。*

总收入留存率（Gross revenue retention）

上一年度客户群在扣除缩减和流失后（不计扩张）保留下来的支出占比，上限为 100%。*参见 第 36 章。*

组提交（Group commit）

通过一次日志刷盘让多个并发提交的事务同时获得持久性。*参见 第 03 章。*

增长调整倍数（Growth-adjusted multiple）

估值倍数除以收入增长率，用于比较增速不同的公司。*参见 第 27 章。*

护栏（Guardrails）

对输入和输出进行的检查，用于拦截提示词注入、数据泄露，或不安全、不合规的 LLM 响应。*参见 第 21 章。*

H

HDFS

Hadoop 分布式文件系统（Hadoop Distributed File System），将大文件以多副本数据块的形式存放在集群服务器的本地磁盘上。*参见 第 42 章。*

无头 BI（Headless BI）

与任何单一可视化工具解耦、通过 API 服务众多消费方的语义层。*参见 第 14 章。*

隐藏分区（Hidden partitioning）

Iceberg 的做法：通过列变换推导分区值，使查询只需对普通列过滤，而无需引用分区。*参见 第 07 章。*

层次型数据库（Hierarchical database）

一种导航式数据库，以父子树结构存储记录，例如 IBM IMS。*参见 第 42 章。*

Hive Metastore

Apache Hive 基于 Thrift、以关系型数据库为后端的服务，记录表、列和分区信息；是第一个被广泛共享的湖仓目录。*参见 第 08 章。*

HNSW

分层可导航小世界（Hierarchical Navigable Small World），一种分层邻近图向量索引，从稀疏层到稠密层进行贪心下降搜索。*参见 第 18 章。*

留存对价（Holdback）

交易对价中被扣留或与继续任职挂钩的部分，通常作为薪酬费用化处理，而不计入交易价格。*参见 第 39 章。*

Horizon Catalog

Snowflake 内置的数据与 AI 对象数据治理、数据发现和访问控制层。*参见 第 27 章。*

热点（Hot spot）

承受不成比例流量、从而限制整个集群吞吐量的分片或键。*参见 第 04 章。*

HTAP

混合事务分析处理（Hybrid transactional/analytical processing）：由一个系统在新鲜数据上同时服务 OLTP 和 OLAP 工作负载（该术语由 Gartner 于 2014 年提出）。*参见 第 01 章。*

Hudi 时间线（Hudi timeline）

Apache Hudi 对表操作（提交、压缩、清理）的有序记录，每个操作依次经历 requested、inflight、completed 三个状态。*参见 第 07 章。*

混合数据平台（Hybrid data platform）

设计为在本地和公有云中均可运行、使用相同工具和数据治理的单一数据软件栈。*参见 第 31 章。*

混合逻辑时钟（Hybrid logical clock）

将物理时钟时间与逻辑计数器相结合的时间戳，CockroachDB 和 YugabyteDB 用它在无需专用硬件的情况下对事件排序。*参见 第 04 章。*

混合检索（Hybrid search）

将关键词（BM25）检索与向量检索相结合，通常随后再接一个重排序器。*参见 第 18 章。*

混合表（Hybrid table）

Snowflake 的行存表类型（Unistore），在分析之外支持低延迟的事务型读写。*参见 第 26 章。*

HyDE

假设文档嵌入（Hypothetical Document Embeddings）：用 LLM 撰写的假设性答案的嵌入向量（而非原始问题）进行检索。*参见 第 19 章。*

超大规模云厂商（Hyperscaler）

在全球数据中心规模上运营的云服务商，主要是 AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud，常常也把 Oracle OCI 计入。*参见 第 28 章。*

I

Iceberg REST 目录（Iceberg REST catalog）

开放的 HTTP API 规范，各引擎通过它加载 Iceberg 表、向其提交，并越来越多地借助它规划扫描。*参见 第 07 章。*

Icehouse

Starburst 对一种湖仓的命名：基于 Trino 引擎和对象存储上的 Apache Iceberg 表构建。*参见 第 31 章。*

幂等性（Idempotency）

一项操作执行多次与执行一次产生相同结果的性质。*参见 第 09 章。*

幂等生产者（Idempotent producer）

为批次打上序列号的 Kafka 生产者，借助 broker 端去重使重试无害。*参见 第 11 章。*

身份传递（Identity propagation）

在每一跳中传递终端用户的身份，使下游系统执行该用户的权限，而非服务账号的权限。*参见 第 22 章。*

流动性折价（Illiquidity discount）

对无法在公开市场自由出售的股份所施加的价值折减。*参见 第 27 章。*

影响分析（Impact analysis）

利用下游数据血缘，找出受拟议或实际变更影响的每一项资产及其负责人。*参见 第 13 章。*

进程内数据库（In-process database）

以库的形式运行在应用进程内部、没有独立服务器的数据库引擎（例如 SQLite、DuckDB）。*参见 第 23 章。*

同步副本（In-sync replicas）

与分区 leader 完全保持同步的副本（ISR）；在 acks=all 确认之前，所有同步副本都必须持有该写入。*参见 第 11 章。*

增量模型（Incremental model）

只处理新增或变更的行、并将其合并进现有表而非重建整表的数据转换。*参见 第 12 章。*

增量快照（Incremental snapshot）

对表进行分块、无锁的拷贝，并借助水位标记与实时 CDC 流交错进行（DBLog/Debezium）。*参见 第 09 章。*

增量同步（Incremental sync）

只拉取自上次成功同步以来发生变化的记录。*参见 第 10 章。*

Informatica Processing Unit

Informatica 预付费、池化的用量单位，可在 IDMC 各项服务之间通用。*参见 第 10 章。*

垂直整合制造商（Integrated device manufacturer）

既设计又制造自家芯片的半导体公司（IDM）；本书用作超大规模云厂商的类比。*参见 第 28 章。*

集成税（Integration tax）

将众多厂商拼接在一起的隐性成本：额外的合同、故障点、重复的元数据，以及没有单一责任方对结果负责。*参见 第 43 章。*

跨可用区数据传输（Inter-AZ data transfer）

同一区域内不同可用区之间网络流量的按 GB 云计费。*参见 第 11 章。*

倒排索引（Inverted index）

将每个词项映射到包含该词项的文档列表的搜索索引。*参见 第 02 章。*

iPaaS

集成平台即服务（integration platform as a service），主要用于通过 API 和事件连接业务应用。*参见第 10 章。*

隔离级别（Isolation level）

定义数据库允许事务观察到哪些并发异常的设置。*参见 第 03 章。*

ISV Accelerate

AWS 面向在 AWS Marketplace 上架和销售的软件厂商的联合销售计划。*参见 第 40 章。*

IVF

倒排文件索引（Inverted file index）：用 k-means 对向量聚类，只搜索距离查询最近的若干簇（由 nprobe 设定）。*参见 第 18 章。*

IVF-PQ

将 IVF 聚类与乘积量化向量相结合的向量索引，是在单机或单 GPU 上进行十亿级检索的标准方案。*参见 第 18 章。*

J

Jaccard 相似度（Jaccard similarity）

两个集合交集的大小除以并集的大小，用于衡量近似重复文本。*参见 第 20 章。*

杰文斯悖论（Jevons paradox）

这一观察：降低单位成本的效率提升，反而可能增加资源的总消耗量。*参见 第 35 章。*

Jinja

dbt 用于宏、控制流以及 ref() 等函数的 Python 模板语言。*参见 第 12 章。*

连接（Join）

按匹配的键值将两张或多张表中的行组合起来的查询操作。*参见 第 02 章。*

K

k 最近邻（k-nearest neighbors）

精确查找与查询最接近的 k 个已存向量，需要与每一个向量进行比较。*参见 第 18 章。*

关键人物风险（Key-person risk）

若少数个人（如创始人或核心工程师）离开，公司将损失的价值。*参见 第 47 章。*

键值存储（Key-value store）

按唯一键存取不透明值的数据库，类似分布式哈希表。*参见 第 02 章。*

Knowledge Catalog

Google Cloud 的数据治理与元数据目录，2026 年由 Dataplex Universal Catalog 更名而来。*参见 第 28 章。*

知识图谱（Knowledge graph）

存储实体及其之间带类型关系的存储，通过遍历进行查询。*参见 第 19 章。*

KRaft

Kafka 内置的基于 Raft 的元数据仲裁机制，取代了 ZooKeeper，并在 Kafka 4.0 中成为必选项。*参见 第 11 章。*

KV 缓存（KV cache）

Transformer 为已处理 token 存储的注意力键和值，使其无需重新计算；其大小随上下文长度线性增长。*参见 第 19 章。*

KV 缓存卸载（KV-cache offload）

将模型的 KV 缓存块从 GPU 显存移到 CPU 内存、本地闪存或网络存储，以便复用而非重新计算。*参见 第 45 章。*

L

Lakebase

Databricks 基于收购 Neon 构建的无服务器 Postgres 数据库，计算与以对象存储为后端的存储相分离。*参见 第 25 章。*

Lakeflow

Databricks 用于数据摄取、声明式数据管道和作业编排的套件。*参见 第 25 章。*

湖仓一体（Lakehouse）

一种架构，在对象存储上的开放文件格式和表格式之上，提供数据仓库级的管理能力与性能。*参见 第 07 章。*

Lance

LanceDB 的开放列式文件格式及表层，专为快速随机访问、版本管理以及多模态/向量 AI 数据而设计。*参见 第 06 章。*

后期分块（Late chunking）

先用长上下文模型对整篇文档做嵌入，再将 token 向量池化为分块向量。*参见 第 17 章。*

迟到数据（Late data）

在水位线越过其所属窗口末端之后才到达的事件，会被丢弃或用于修正结果。*参见 第 09 章。*

延迟物化（Late materialization）

推迟完整行的组装，直到过滤条件把数据缩减到匹配的位置之后再进行。*参见 第 05 章。*

版面分析（Layout analysis）

检测页面中的各个区域（标题、段落、表格、图片）及其相互关系。*参见 第 17 章。*

无主复制（Leaderless replication）

一种 Dynamo 风格的拓扑：客户端直接向副本的法定多数（quorum）读写，没有单一 leader。*参见 第 04 章。*

致命三要素（Lethal trifecta）

在同一个智能体中同时具备以下三者的危险组合：可访问私有数据、接触不可信内容、拥有向外发送数据的通道。*参见 第 22 章。*

授权加招聘（License-and-hire）

一种交易方式：授权使用初创公司的技术并聘用其领导层，但不取得公司控制权（例如 2025 年 Google–Windsurf）。*参见 第 39 章。*

线性一致性（Linearizability）

一种一致性模型，其中每个操作看起来都在某个与真实时间一致的瞬间生效。*参见 第 04 章。*

清算优先权（Liquidation preference）

优先股股东在出售或清算时先于普通股股东获得偿付的权利。*参见 第 25 章。*

倾听要点（Listen-for note）

在第 48 章问题库中，对某个问题的优秀回答应包含哪些内容的简短描述，用作会后评分标准。*参见 第 48 章。*

上架费（Listing fee）

云市场对每笔交易抽取的合同金额百分比，目前大多数私有报价为 1.5–3%。*参见 第 40 章。*

LLM 评估（LLM evaluation）

对 LLM 应用输出进行系统化评分，可离线基于精选测试集，也可在线基于抽样的生产流量。*参见 第 21 章。*

LLM 评审（LLM judge）

用于按评分细则给其他模型输出打分的语言模型。*参见 第 16 章。*

LLM 追踪（LLM trace）

单次 LLM 或智能体请求中每一步骤、token 数量、延迟和成本的记录。*参见 第 21 章。*

LLM 即评审（LLM-as-judge）

使用语言模型按评分细则或参考答案给另一个模型的输出打分。*参见 第 19 章。*

LLMOps

适配 LLM 应用的 MLOps，主要管理提示词、追踪、评估、护栏和网关，而非以模型权重为主。*参见 第 21 章。*

局部敏感哈希（Locality-sensitive hashing）

将相似对象放入同一个桶中的哈希方法，从而只需比较可能匹配的对象（LSH）。*参见 第 20 章。*

日志压缩（Log compaction）

Kafka 的一种保留模式，只保留每个键的最新记录，把主题变成反映当前状态的变更日志。*参见 第 11 章。*

基于日志的 CDC（Log-based CDC）

读取数据库恢复日志（Postgres WAL、MySQL binlog、Oracle redo）而非查询表的变更数据捕获。*参见 第 09 章。*

客户数流失率（Logo churn）

某一期间内流失客户所占比例，按客户账户数而非金额计算。*参见 第 47 章。*

LookML

Looker 基于代码、用 Git 管理版本的语言，用于定义可生成 SQL 的语义模型。*参见 第 14 章。*

中间迷失（Lost in the middle）

一项研究发现（Liu et al., 2023）：语言模型对长输入开头和结尾信息的利用效果好于对中间信息的利用。*参见 第 19 章。*

LSM 树（LSM-tree）

日志结构合并树（log-structured merge tree），一种为写入优化的结构，先缓冲写入，再在后台合并有序的数据段。*参见 第 07 章。*

Luhn 校验（Luhn checksum）

一种校验位算法，用于验证疑似支付卡号并排除大多数随机数字串。*参见 第 15 章。*

M

MACC

Microsoft Azure Consumption Commitment（Microsoft Azure 消费承诺），Microsoft 的承诺消费额度合同，符合条件的 Azure Marketplace 采购可从中抵扣。*参见 第 28 章。*

魔法数字（Magic number）

某季度年化新增收入除以上一季度的销售与营销支出；用于检验市场进入效率。*参见 第 36 章。*

托管存储（Managed storage）

数据仓库背后由厂商运营的分层存储（本地 SSD 缓存加对象存储），例如 Redshift RA3。*参见 第 05 章。*

清单文件（Manifest）

Iceberg 的 Avro 文件，列出数据文件或删除文件及其分区值和逐列统计信息。*参见 第 07 章。*

清单列表（Manifest list）

Iceberg 中列出构成某个快照的各清单文件的文件，附带用于跳过清单的分区范围摘要。*参见 第 07 章。*

MapReduce

Google 于 2004 年提出的编程模型，以 map 步骤加 reduce 步骤的方式并行处理大型数据集。*参见 第 42 章。*

市场开发基金（Market development funds）

厂商提供给合作伙伴、用于联合营销和需求生成的资金（MDF）。*参见 第 40 章。*

市场版图（Market map）

将公司和项目放置在行业技术栈各层中的示意图。*参见 第 00.2 章。*

云市场抵扣（Marketplace drawdown）

将通过云市场进行的采购计入客户对该云的承诺消费额度。*参见 第 28 章。*

Marquez

LF AI & Data 旗下的开源参考实现，用于收集、存储和提供 OpenLineage 事件。*参见 第 13 章。*

大规模并行处理（Massively parallel processing）

将一个查询分散到多个节点，每个节点并行处理一部分数据（MPP）。*参见 第 05 章。*

主数据管理（Master data management）

将关于同一客户、产品或供应商的重复记录归并为一条可信"黄金记录"的软件和流程。*参见 第 30 章。*

物化方式（Materialization）

dbt 模型结果的持久化方式：视图、表、增量表或临时（ephemeral）CTE。*参见 第 12 章。*

物化视图（Materialized view）

随源数据变化而保持更新的已存储查询结果；在 ClickHouse 中，是一种写入预聚合行的插入触发器。*参见 第 23 章。*

套娃嵌入（Matryoshka embedding）

经过特殊训练的嵌入，其前若干维即可构成一个可用的较短嵌入，从而允许截断。*参见 第 18 章。*

MCP 服务器（MCP server）

封装某个系统、并通过 Model Context Protocol 向 AI 智能体暴露工具、资源和提示词的服务。*参见 第 22 章。*

MDX

多维表达式（Multidimensional Expressions），源自 Microsoft、用于 OLAP 多维数据集的查询语言。*参见 第 14 章。*

度量（Measure）

在语义模型中定义的、带业务规则的聚合（例如净收入 = 总收入减退款）。*参见 第 14 章。*

奖章架构（Medallion architecture）

将数据分层为铜层（原始）、银层（清洗并统一口径）和金层（可直接用于业务）表。*参见 第 09 章。*

内存表（Memtable）

LSM 树中位于内存、有序的写缓冲区，写满后刷写到磁盘。*参见 第 03 章。*

读时合并（Merge-on-read）

通过写入独立的删除或变更记录来应用行级变更，在压缩之前由读取方在查询时进行合并。*参见 第 07 章。*

对等合并（Merger of equals）

规模相近的公司之间进行的全股票合并，不含大额控制权溢价。*参见 第 39 章。*

MergeTree

ClickHouse 的核心表引擎：每次插入写入有序、不可变的列式数据部件（part），并在后台合并。*参见 第 23 章。*

元数据指针（Metadata pointer）

目录中记录哪个元数据文件代表表当前版本的条目；以原子方式替换该指针即构成一次 Iceberg 提交。*参见 第 08 章。*

元数据存储（Metastore）

存储表定义、模式和位置、使查询引擎能够找到数据的服务；是 Hive 时代对技术目录的称呼。*参见 第 08 章。*

指标视图（Metric view）

Databricks Unity Catalog 中的一种对象，用于定义受治理、可复用、可通过 SQL 查询的业务指标。*参见 第 14 章。*

MetricFlow

dbt Semantic Layer 背后的 dbt 指标定义与 SQL 生成引擎，于 2025 年 10 月以 Apache 2.0 协议开源。*参见 第 14 章。*

指标层（Metrics layer）

一种专注于一次定义指标、跨工具复用的语义层；常与"语义层"互换使用。*参见 第 14 章。*

微批（Micro-batch）

将流作为一连串快速的小批作业来处理，通常每隔几秒到几分钟一次。*参见 第 09 章。*

微分区（Micro-partition）

Snowflake 不可变的列式存储单元（未压缩时 50–500 MB），携带用于剪枝的逐列元数据。*参见 第 05 章。*

Microsoft Fabric

Microsoft 的 SaaS 分析套件（数据管道、Spark、数据仓库、实时分析、Power BI），构建于 OneLake 之上，采用容量计费。*参见 第 28 章。*

MinHash

一种以低成本估算文档间集合相似度的哈希技术，用于网络规模的近似重复去除。*参见 第 16 章。*

MLOps

使机器学习生命周期（数据、特征、训练、注册、服务、监控）可重复、受治理且受监控的实践与工具。*参见 第 21 章。*

模型检查点（Model checkpoint）

模型权重和优化器状态的已保存快照，用于恢复、回滚或审计训练。*参见 第 16 章。*

模型崩溃（Model collapse）

模型在模型生成的数据上递归训练时出现的渐进式退化，会丢失真实分布中的稀有尾部。*参见 第 20 章。*

Model Context Protocol

Anthropic 于 2024 年推出的开放标准（MCP），用于向 AI 智能体暴露工具和数据源。*参见 第 01 章。*

模型契约（Model contract）

dbt 的一项功能：若模型输出的列或数据类型偏离声明的结构，则使该模型构建失败。*参见 第 12 章。*

模型注册表（Model registry）

记录模型版本及其血缘、生命周期阶段和审批信息的目录，用于将模型推进到生产环境。*参见 第 21 章。*

现代数据栈（Modern data stack）

2018–2022 年间由数据摄取、数据仓库、数据转换、BI 和数据激活等独立厂商组成的云端工具链。*参见 第 39 章。*

月活跃行数（Monthly active rows）

Fivetran 的计费单位：一个月内被插入、更新或删除的不重复行数，自 2025 年 3 月起按每个连接分档计价。*参见 第 09 章。*

向技术栈上层延伸（Moving up the stack）

从较低的技术层（如存储）向其上方价值更高的软件层扩张。*参见 第 45 章。*

MTEB

大规模文本嵌入基准（Massive Text Embedding Benchmark），嵌入模型的标准公开排行榜（已扩展为 MMTEB）。*参见 第 18 章。*

多主复制（Multi-leader replication）

多个副本都接受写入并相互交换写入的拓扑，因此必须解决冲突写入。*参见 第 04 章。*

多模型数据库（Multi-model database）

支持多种数据模型（如表、JSON 文档和向量）的单一数据库引擎。*参见 第 02 章。*

多租户（Multi-tenancy）

用共享基础设施服务众多客户，同时使各客户的数据和工作负载相互隔离。*参见 第 47 章。*

估值倍数压缩（Multiple compression）

由利率或市场情绪（而非基本面变化）驱动的估值倍数（如 EV/未来 12 个月收入）下降。*参见 第 37 章。*

MVCC

多版本并发控制（multi-version concurrency control）：为一行数据保留多个版本，使读取方和写入方互不阻塞。*参见 第 03 章。*

N

命名实体识别（Named-entity recognition）

在自由文本中标注人名、地名、组织名等实体的机器学习技术。*参见 第 15 章。*

命名空间（Namespace）

在目录中对表进行分组的层级容器，例如数据库或 schema。*参见 第 08 章。*

导航式数据库（Navigational database）

程序沿着已存储的指针从一条记录走到另一条记录来查找数据的数据库，如 IMS 和 CODASYL 系统。*参见 第 42 章。*

NDJSON

换行分隔 JSON（Newline-delimited JSON）：每行一条自包含 JSON 记录的文本文件，便于流式处理，但解析成本高。*参见 第 06 章。*

大海捞针（Needle in a haystack）

一种长上下文测试：将一条事实藏在填充文本中，要求模型将其找出；它衡量的是查找能力而非推理能力。*参见 第 19 章。*

净 ARR 扩张率（Net ARR expansion rate）

MongoDB 基于 ARR 的留存指标：一年前已有客户的当前 ARR，除以一年前全部客户的 ARR。*参见 第 36 章。*

净收入留存率（Net revenue retention）

上一年度客户群今年的支出，除以该客户群一年前的支出。*参见 第 25 章。*

NewSQL

在水平扩展下提供 SQL 和 ACID 事务的分布式数据库，又称分布式 SQL。*参见 第 04 章。*

Nimble

Meta 的开源列式文件格式，面向超宽的机器学习特征表。*参见 第 06 章。*

非 GAAP 营业利润率（Non-GAAP operating margin）

加回股权激励费用、收购无形资产摊销及其他公司自定义项目后的营业利润率。*参见 第 36 章。*

规范化（Normalization）

对关系表进行结构设计，使每条事实只存储一次，从而避免更新异常。*参见 第 02 章。*

NoSQL

自 2009 年起流行的统称，指键值、文档、宽列和图存储等非关系型数据库。*参见 第 42 章。*

NTM 收入倍数（NTM revenue multiple）

企业价值除以未来十二个月收入（通常取自公司指引或市场一致预期），是成长型软件公司的标准估值尺度。*参见 第 37 章。*

NVIDIA AI Data Platform

NVIDIA 于 2025 年推出的参考设计，存储合作伙伴据此打造面向 AI 的存储产品。*参见 第 40 章。*

NVIDIA-Certified Storage

NVIDIA 的存储验证计划，分为 Foundation、Enterprise 和 NCP 三个等级。*参见 第 40 章。*

O

对象存储（Object storage）

通过 HTTP 访问、按键寻址不可变对象的扁平化存储，例如 Amazon S3。*参见 第 07 章。*

ODCS

开放数据契约标准（Open Data Contract Standard），由 Linux Foundation 旗下 Bitol 项目维护的数据契约 YAML 规范。*参见 第 12 章。*

OEM

原始设备制造商（Original equipment manufacturer）安排：一家厂商将另一家厂商的产品嵌入自身产品中并转售。*参见 第 31 章。*

OEM 合作（OEM partnership）

一家公司嵌入或捆绑另一家公司的产品、并以自有品牌销售的合作安排。*参见 第 40 章。*

离线存储（Offline store）

特征存储中保存完整、带时间戳特征历史的部分，通常为湖仓表，用于构建训练集。*参见 第 21 章。*

偏移量（Offset）

一条记录在分区内的顺序位置编号。*参见 第 11 章。*

OLAP

联机分析处理（Online analytical processing）：对历史数据进行大规模扫描和聚合，通常基于列式存储。*参见 第 01 章。*

OLAP 多维数据集（OLAP cube）

为快速切片和切块分析而预聚合的多维数据结构，通常使用 MDX 查询。*参见 第 14 章。*

OLTP

联机事务处理（Online transaction processing）：大量小型、快速、准确的读写操作，用于记录订单、支付等业务事件。*参见 第 01 章。*

代表用户流程（On-behalf-of flow）

一种 OAuth 令牌交换，服务或智能体借此获取代表特定用户行事的令牌。*参见 第 22 章。*

OneLake

Microsoft Fabric 覆盖整个租户的单一逻辑数据湖，以 Delta/Parquet 格式存储表。*参见 第 28 章。*

OneLake 快捷方式（OneLake shortcut）

一种指针，可将 ADLS、S3、Google Cloud Storage 或其他存储中的数据挂载进 OneLake，而无需拷贝。*参见 第 28 章。*

在线存储（Online store）

特征存储中将每个实体的最新特征值保存在低延迟键值数据库中、供推理使用的部分。*参见 第 21 章。*

本体（Ontology）

对组织的业务对象及其属性、关联和允许操作进行受治理建模的模型，例如 Palantir 的 Foundry Ontology。*参见 第 19 章。*

开放核心（Open core）

一种商业模式：免费提供开源核心产品，围绕它销售专有功能、技术支持或托管服务。*参见 第 30 章。*

Open Policy Agent

CNCF 毕业项目，一种通用策略引擎，用于评估以 Rego 语言编写的规则。*参见 第 15 章。*

Open Semantic Interchange

由 Snowflake 牵头召集的跨厂商倡议（2025 年）及采用 Apache 许可证的规范，旨在实现可移植的语义模型。*参见 第 14 章。*

开源定义（Open Source Definition）

Open Source Initiative 规定的、许可证必须满足才能称为开源的十项标准，包括不得歧视用户或使用领域。*参见 第 38 章。*

开放表格式（Open table format）

一种开放治理的元数据层和提交协议，将对象存储上的一组文件转变为具备快照和模式演进能力的事务性表。*参见 第 07 章。*

开放权重（Open weights）

公开发布的 AI 模型参数，其许可证未必符合开源定义。*参见 第 38 章。*

Openflow

Snowflake 基于 Apache NiFi 的数据摄取服务，源于 2024 年对 Datavolo 的收购。*参见 第 26 章。*

OpenLineage

LF AI & Data 的开放规范，定义数据作业在运行时发出的血缘事件（运行、作业、输入和输出数据集、facet）。*参见 第 13 章。*

OpenSharing

Linux Foundation 的开放协议，用于跨平台共享数据和 AI 资产，是 Delta Sharing 的继任者（2026 年）。*参见 第 09 章。*

OPM 倒推法（OPM backsolve）

一种期权定价模型方法，根据最近一轮优先股的价格反推包括普通股在内的各类股份的价值。*参见 第 37 章。*

光学字符识别（Optical character recognition）

将文字图像转换为机器可读字符，通常为每个词附带置信度分数（OCR）。*参见 第 17 章。*

乐观并发控制（Optimistic concurrency control）

一种机制：写入方在无锁状态下工作，在提交时进行校验，若其他写入方已先行提交则重试。*参见 第 07 章。*

优化周期（Optimization cycle）

客户系统性削减按用量计费账单、从而压低按用量计费厂商增长的时期，如 2022–23 年。*参见 第 35 章。*

编排器（Orchestrator）

对数据或应用工作流进行调度、触发、运行、重试和记录的软件。*参见 第 12 章。*

孤儿文件（Orphan file）

位于表的存储位置中、但没有任何快照引用的文件，通常由失败或被放弃的写入遗留。*参见 第 07 章。*

按成果计费（Outcome-based pricing）

按完成的业务成果（如已解决的支持工单）收费，而非按席位或计算单位收费。*参见 第 44 章。*

超额用量（Overage）

超出承诺额度的用量，按需价格或事先约定的费率计费。*参见 第 35 章。*

P

PACELC

Abadi 对 CAP 定理的扩展：发生网络分区（P）时，在可用性与一致性之间取舍；否则（E），在延迟与一致性之间取舍。*参见 第 04 章。*

页（Page）

固定大小的数据块（例如 PostgreSQL 中为 8 kB，InnoDB 中为 16 KB），是数据库进行 I/O 与缓存的基本单位。*参见 第 03 章。*

页分裂（Page split）

将一个已满的 B 树页拆分为两个页，并在父页中插入一个新的分隔键。*参见 第 03 章。*

PagedAttention

vLLM 的一项技术：像虚拟内存一样，将注意力键值缓存（KV cache）存放在固定大小的页中，以提升 GPU 利用率。*参见 第 21 章。*

并行 NFS（Parallel NFS）

NFS 协议的扩展（pNFS，NFS v4.1 及以上版本），允许客户端并行地在多台存储服务器上读写数据。*参见 第 32 章。*

Parquet

分析领域占主导地位的开放列式文件格式，所有主流开放表格式的底层都使用它。*参见 第 07 章。*

分区（Partition）

Kafka 主题（topic）中一个独立有序的分片，是并行处理与消息排序的基本单位。*参见 第 11 章。*

分区演进（Partition evolution）

在不重写现有文件的前提下，为新写入的数据更改表的分区方案。*参见 第 07 章。*

分区键（Partition key）

其哈希值决定一条记录存放在哪个分区或节点上的属性。*参见 第 02 章。*

合作伙伴来源的销售管线（Partner-sourced pipeline）

由合作伙伴发起的销售机会，区别于合作伙伴仅参与过的“合作伙伴影响型”销售管线。*参见 第 46 章。*

合作伙伴来源收入（Partner-sourced revenue）

来自合作伙伴发起之交易的收入，区别于合作伙伴仅提供协助的“合作伙伴影响型”交易。*参见 第 40 章。*

Paxos

Leslie Lamport 提出的共识协议；Spanner 及众多 Google 系统在生产中以 Multi-Paxos 形式使用它。*参见 第 04 章。*

权限感知检索（Permission-aware retrieval）

在排序之前，依据调用者身份和已存储的 ACL（访问控制列表）过滤检索候选结果。*参见 第 17 章。*

宽松许可证（Permissive license）

Apache 2.0、MIT 或 BSD 等开源许可证，只附带极少条件即允许复用，包括用于专有产品和托管服务之中。*参见 第 38 章。*

永久许可（Perpetual license）

一次性支付的软件许可费，授予无限期使用权，通常此后还需按年支付维护费。*参见 第 42 章。*

个人身份信息（Personally identifiable information）

可识别个人身份的数据，例如姓名、证件号码或联系方式（PII）。*参见 第 17 章。*

pgvector

开源的 PostgreSQL 扩展，用于存储嵌入（向量）并执行精确或近似最近邻检索。*参见 第 29 章。*

Photon

Databricks 用 C++ 编写的向量化查询引擎，对其支持的算子取代 Spark 基于 JVM 的执行。*参见 第 25 章。*

PII

个人身份信息，例如姓名、电子邮件地址和证件号码，必须予以删除或实施访问控制。*参见 第 16 章。*

单点工具（Point tool）

只完成数据工作流中某一个环节、其余环节依赖其他厂商产品的产品。*参见 第 43 章。*

时点连接（Point-in-time join）

一种连接操作：为每条训练标签关联其时间戳当时已知的最新特征值，从而防止数据泄漏。*参见 第 21 章。*

策略引擎（Policy engine）

评估访问规则，并向执行点返回允许、拒绝、过滤或脱敏决策的软件。*参见 第 15 章。*

后过滤（Post-filtering）

在向量检索之后再施加元数据过滤；实现简单，但可能导致返回结果过少。*参见 第 18 章。*

后现代数据栈（Post-modern data stack）

2025–26 年趋于整合的架构：对象存储上的开放表、一个负责治理的目录、少数几个平台，以及位于其上的 AI 智能体。*参见 第 43 章。*

投后估值（Post-money valuation）

最近一轮私募融资的每股价格乘以本轮融资后全部完全稀释股数。*参见 第 27 章。*

后训练（Post-training）

预训练之后的各个阶段（监督微调、偏好调优、强化学习），将基础模型转变为助手。*参见 第 16 章。*

Postgres 扩展（Postgres extension）

无需分叉核心引擎即可为 PostgreSQL 增加数据类型、索引方法或函数的附加模块。*参见 第 29 章。*

预过滤（Pre-filtering）

在向量检索之前先施加元数据过滤；结果精确，但可能使图索引碎片化。*参见 第 18 章。*

先例交易（Precedent transaction）

过往的收购交易，其价格倍数（例如 EV/收入）被用作为可比公司估值的基准。*参见 第 30 章。*

谓词下推（Predicate pushdown）

利用文件或行组的统计信息（最小/最大值、空值计数）跳过查询过滤条件不可能匹配的数据。*参见 第 06 章。*

偏好数据（Preference data）

按优劣标注的模型输出配对或排序，用于 RLHF 或 DPO。*参见 第 16 章。*

媒体报道（Press-reported）

由商业媒体报道但未经公司证实的数字；本知识库五类数字标签之一。*参见 第 00.1 章。*

预训练（Pretraining）

在规模极大的通用语料（例如经过过滤的网页文本）上训练模型预测下一个词元（token）。*参见 第 16 章。*

主键（Primary key）

唯一标识表中每一行的一列或一组列。*参见 第 02 章。*

私有报价（Private offer）

卖方向某一买方的云市场账户单独发布的定制价格与条款。*参见 第 40 章。*

产品毛利率（Product gross margin）

仅针对平台（产品）收入计算的毛利率，不含专业服务。*参见 第 36 章。*

乘积量化（Product quantization）

一种向量压缩方法：把每个向量切分为若干片段，每个片段存储为指向一个学习得到的码本的索引。*参见 第 18 章。*

产品收入（Product revenue）

Snowflake 按消费确认的收入项目，不含专业服务。*参见 第 35 章。*

Project Aether

NVIDIA 在 GTC 2025 上发布的工具，用于对 Spark 作业进行 GPU 加速适配评估、测试和调优。*参见 第 24 章。*

项目管理委员会（Project Management Committee）

依据贡献（merit）选举产生、负责治理一个 Apache 软件基金会项目的成员群体。*参见 第 38 章。*

提示缓存（Prompt caching）

在多次请求之间复用已处理过的提示前缀，以折扣后的词元价格和更低的延迟提供服务。*参见 第 19 章。*

提示注入（Prompt injection）

嵌入在 LLM 所读取内容中的恶意指令，使其做出违背用户利益的行为。*参见 第 22 章。*

属性图（Property graph）

由节点和边构成的图数据模型，节点和边都可以携带键值属性。*参见 第 02 章。*

剪枝（Pruning）

依据已存储的最小/最大值元数据，跳过可证明不可能匹配查询过滤条件的数据文件或分区。*参见 第 26 章。*

假名化（Pseudonymisation）

对个人数据进行处理，使其在没有单独保存的附加信息时无法归属到具体个人；在 GDPR 下仍属个人数据。*参见 第 15 章。*

Puffin 文件（Puffin file）

Iceberg 用于存放辅助数据块（例如统计摘要草图和 v3 删除向量）的文件格式。*参见 第 07 章。*

目的限制（Purpose limitation）

要求个人数据仅为特定且相容的目的而收集和使用的原则。*参见 第 15 章。*

Q

质量分类器（Quality classifier）

为文档的训练价值打分的小模型，只保留高分文本。*参见 第 16 章。*

查询编译（Query compilation）

为每个查询生成机器码，使各算子融合为紧凑的循环（例如 HyPer、Spark 全阶段代码生成）。*参见 第 05 章。*

联邦查询（Query federation）

通过将查询下推到外部数据库、而非复制其数据，就地查询这些外部数据库。*参见 第 09 章。*

查询优化器（Query optimizer）

为查询选择执行计划的数据库组件，通常基于成本估算。*参见 第 03 章。*

基于查询的 CDC（Query-based CDC）

通过轮询表中时间戳或 ID 更新的行来实现的变更数据捕获；实现简单，但会遗漏硬删除。*参见 第 09 章。*

查询日志挖掘（Query-log mining）

解析数据仓库已执行 SQL 的历史记录，以推断数据血缘、使用情况和表的重要性。*参见 第 13 章。*

法定人数（Quorum）

一次操作被视为生效所需确认的最少副本数，通常为多数派。*参见 第 04 章。*

配额抵扣（Quota retirement）

将合作伙伴的云市场交易计入超大规模云厂商销售人员自身的销售配额，这是联合销售的主要激励机制。*参见 第 40 章。*

R

Raft

一种以易于理解为设计目标的共识协议，由领导者选举、日志复制和多数派提交三部分构成。*参见 第 04 章。*

RAPIDS

NVIDIA 的开源 CUDA 库套件（cuDF、cuML、cuVS 等），用于 GPU 数据科学与数据处理。*参见 第 24 章。*

RAPIDS Accelerator for Apache Spark

NVIDIA 的一款插件，可在用户无需修改代码的情况下，将 Spark SQL 和 DataFrame 算子替换为 GPU 版本。*参见 第 24 章。*

按期平均确认（Ratable recognition）

无论实际用量如何，都在合同期内平均分摊确认订阅收入。*参见 第 35 章。*

速率限制（Rate limit）

源系统对单位时间窗口内 API 调用次数施加的上限。*参见 第 10 章。*

RDF

资源描述框架（Resource Description Framework），一种由“主语–谓语–宾语”三元组构成、使用 SPARQL 查询的图模型。*参见 第 02 章。*

重新上市（Re-IPO）

曾被私有化的公司重返公开市场（例如 Informatica，2021 年）。*参见 第 39 章。*

读放大（Read amplification）

数据库每完成一次逻辑查找所执行的存储读取次数。*参见 第 03 章。*

写后读一致性（Read-after-write consistency）

保证一次成功的写入对之后的每一次读取和列举操作立即可见；S3 自 2020 年 12 月起提供这一保证。*参见 第 24 章。*

阅读顺序（Reading order）

人类阅读页面各文本块的先后顺序，解析器必须依据字形位置将其重建出来。*参见 第 17 章。*

实时分析（Real-time analytics）

针对仅数秒前产生的数据进行亚秒级分析查询，并以高并发方式服务于应用、用户或智能体。*参见 第 23 章。*

再捆绑（Rebundling）

通过合并、收购或平台原生功能，把原本单独销售的产品重新组合为套件或平台。*参见 第 43 章。*

k 召回率（Recall at k）

在真实的 k 个最近邻中，近似索引实际返回的比例。*参见 第 18 章。*

倒数排名融合（Reciprocal rank fusion）

一种合并多个排序列表的方法：每个条目的得分为其在各列表中 1/(k + 名次) 之和，按惯例 k = 60（RRF）。*参见 第 19 章。*

递归分块（Recursive chunking）

按逐级变细的分隔符（段落、句子、单词）切分文本，直到各分块满足大小上限。*参见 第 17 章。*

红队测试（Red-teaming）

通过人工或自动化的对抗性测试，发现模型不安全或非预期的行为。*参见 第 16 章。*

参考架构（Reference architecture）

针对特定工作负载、组合特定产品并附有容量规划指导的已发布且经过测试的设计方案。*参见 第 40 章。*

客户参考访谈（Reference call）

尽职调查中与被评估公司现有客户进行的访谈，最好是与日常实际使用者交谈。*参见 第 46 章。*

基于 AI 反馈的强化学习（Reinforcement learning from AI feedback）

一种 RLHF 变体：由模型在书面原则的指导下生成偏好标签（RLAIF）。*参见 第 16 章。*

人类反馈强化学习（Reinforcement learning from human feedback）

以从人类偏好排序中学得的奖励为目标，用强化学习调优模型（RLHF）。*参见 第 16 章。*

关系模型（Relational model）

由 E. F. Codd 于 1970 年提出的数据存储方式：数据以由键值相互关联的行组成的表来存储，并以声明式方式查询。*参见 第 02 章。*

许可证变更（Relicensing）

更改项目未来版本所适用的许可证，通常是为了限制云厂商等竞争者。*参见 第 38 章。*

剩余履约义务（Remaining performance obligations）

公司已签约但尚未确认的收入，即其披露的未交付订单（backlog）。*参见 第 28 章。*

远程签名（Remote signing）

由目录代表引擎对每个对象存储请求进行签名，而不是向引擎下发凭证。*参见 第 08 章。*

复制（Replication）

在多个节点上保存同一数据的副本，以保障持久性和可用性。*参见 第 04 章。*

复制延迟（Replication lag）

一次写入在主节点（leader）提交后到在副本上可见之间的时间差。*参见 第 04 章。*

复制槽（Replication slot）

Postgres 中的一种对象，使主库保留预写日志（WAL），直到消费者确认已读取。*参见 第 09 章。*

请求计费（Request pricing）

对 PUT、GET、LIST 等对象存储操作按次收费，这使得大量小文件的成本变得高昂。*参见 第 24 章。*

重排序器（Reranker）

第二阶段模型（通常为交叉编码器），按相关性对检索得到的候选短列表重新排序。*参见 第 19 章。*

重新打分（Rescoring）

对借助压缩向量找到的候选结果，使用其全精度向量重新排序。*参见 第 18 章。*

结果缓存（Result cache）

Snowflake 存储近期查询结果的机制；当底层数据未发生变化时，无需启动计算即可直接返回结果。*参见 第 26 章。*

检索增强生成（Retrieval-augmented generation）

在查询时获取相关内容并将其加入语言模型的提示中（RAG）。*参见 第 01 章。*

收入年化运行率（Revenue run-rate）

将当期收入年化（例如季度收入乘以四）；并非经审计的年度收入。*参见 第 25 章。*

反向 ETL（Reverse ETL）

将数据仓库中建模好的数据同步回 CRM、广告平台等运营型 SaaS 工具。*参见 第 09 章。*

奖励模型（Reward model）

基于人类对输出的排序训练而成、在强化学习过程中为新输出打分的模型。*参见 第 16 章。*

删除权（Right to erasure）

GDPR 规定的、在特定情形下要求删除个人数据的权利（第 17 条）。*参见 第 15 章。*

强化学习环境（RL environment）

对某项任务、网站或软件系统的沙箱化复制，AI 智能体在其中行动并被自动评分。*参见 第 16 章。*

角色爆炸（Role explosion）

当用 RBAC 表达敏感级别、地区和用途的大量组合时，所产生的大量狭窄范围角色泛滥的现象。*参见 第 15 章。*

基于角色的访问控制（Role-based access control）

一种权限模型：权限授予角色，用户通过被分配角色获得访问权。*参见 第 15 章。*

余额结转（Rollover）

一种合同条款：将未用完的预付容量结转到后续订单中，通常以客户追加采购为条件。*参见 第 35 章。*

行组（Row group）

Parquet 文件中按行横向切分的一段；谓词下推可以将其作为整体跳过的单位。*参见 第 06 章。*

行级血缘（Row lineage）

Iceberg v3 为每一行跟踪一个稳定的行 ID 及最近更新序列号的功能。*参见 第 07 章。*

行存储（Row store）

将一行的所有列共同存放在同一页上的布局，适合事务型读写。*参见 第 05 章。*

行级安全（Row-level security）

一种策略，静默地过滤给定用户能看到表中的哪些行。*参见 第 15 章。*

RPU

Redshift 处理单元（Redshift Processing Unit），Amazon Redshift Serverless 按小时计费的计算单位。*参见 第 35 章。*

40 法则（Rule of 40）

一种经验法则：软件公司的收入增长率加上利润率（通常为 FCF 利润率）应至少达到 40%。*参见 第 36 章。*

RUM 猜想（RUM conjecture）

2016 年提出的论断：任何访问方法都无法同时将读取（Read）、更新（Update）和内存（Memory）开销降至最低。*参见 第 03 章。*

游程编码（Run-length encoding）

一种压缩方式：对连续重复的值只存储一次，并附上其连续重复的次数。*参见 第 05 章。*

S

S3 Express One Zone

AWS 的单可用区、低延迟 S3 存储类别，使用目录存储桶（directory bucket），常被用作表数据和训练数据的热存储层。*参见 第 24 章。*

S3 Tables

AWS 托管的 Apache Iceberg 表，存放在 S3 的“表存储桶”（table bucket）中，提供自动压缩合并和快照清理。*参见 第 28 章。*

S3 Vectors

AWS 内置于 S3 的向量存储与相似度检索能力，于 re:Invent 2025 正式发布（GA）。*参见 第 28 章。*

S3 兼容存储（S3-compatible storage）

非 AWS 的对象存储，其对 Amazon S3 API 的实现足够完整，使各类引擎和工具可以直接使用。*参见 第 40 章。*

Safetensors

一种张量文件格式（JSON 头部加原始缓冲区），可进行内存映射，并且与 pickle 检查点不同，加载时不会执行代码。*参见 第 06 章。*

标量量化（Scalar quantization）

用更少的比特存储向量的每个坐标，例如用 int8 代替 float32，使体积缩小至 1/4。*参见 第 18 章。*

缩容至零（Scale-to-zero）

在数据库或服务空闲时释放全部计算资源，使其在下一次请求到来之前只产生存储费用。*参见 第 22 章。*

ScaNN

Google 采用各向异性量化的向量检索方法，用于 AlloyDB 和 Vertex AI Vector Search。*参见 第 18 章。*

模式漂移（Schema drift）

数据源的列或数据类型发生计划外变化，数据管道必须检测并加以处理。*参见 第 10 章。*

模式演进（Schema evolution）

在表的生命周期内安全地新增、删除、重命名、重排或拓宽列，而无需重写数据。*参见 第 07 章。*

模式链接（Schema linking）

在 LLM 生成 SQL 之前，从大型模式中挑选出相关的表、列和连接关系。*参见 第 22 章。*

模式注册表（Schema Registry）

一种服务（例如 Confluent 的产品），为流处理主题存储带版本的模式，并拒绝会破坏消费者的变更。*参见 第 06 章。*

读时模式（Schema-on-read）

一种在读取数据时才解释其结构、而不是在写入时强制约束结构的方式。*参见 第 02 章。*

按席位计费（Seat-based pricing）

按具名用户收费；当 AI 智能体取代人类用户时，这种模式会让软件厂商面临风险。*参见 第 34 章。*

二级索引（Secondary index）

建立在主键以外的列上、并指回表中各行的索引。*参见 第 03 章。*

老股转让（Secondary sale）

现有股东向新投资者出售股份；公司本身不获得新资金。*参见 第 32 章。*

按章节分块（Section-aware chunking）

沿着版面解析器识别出的标题、页面和表格进行切分。*参见 第 17 章。*

段（Segment）

在 Apache Druid 和 Pinot 中，指一个不可变、按时间分区、带索引的列式数据文件。*参见 第 23 章。*

自我纠错循环（Self-correction loop）

执行或试运行生成的 SQL，并将错误和合理性检查失败的信息反馈给模型以修复查询。*参见 第 22 章。*

语义缓存（Semantic cache）

一种缓存：当新提示与先前某个提示在语义上相近（通过嵌入相似度匹配）时，直接返回已存储的 LLM 回答。*参见 第 29 章。*

语义分块（Semantic chunking）

在相邻句子之间嵌入相似度下降处设置分块边界。*参见 第 17 章。*

语义去重（Semantic deduplication）

通过对嵌入进行聚类，删除含义几乎相同（即使措辞不同）的文档。*参见 第 20 章。*

语义层（Semantic layer）

一套共享的指标与实体业务定义，供 BI 工具和 AI 智能体一致地使用。*参见 第 01 章。*

语义视图（Semantic view）

Snowflake 中位于模式（schema）层级的数据库对象，用于存储语义模型（指标、维度、关系）。*参见 第 14 章。*

传感器（Sensor）

编排器中的一种任务，在下游工作启动前等待某个外部条件（文件到达、分区就绪、事件发生）满足。*参见 第 12 章。*

存算分离（Separation of storage and compute）

将持久化数据保存在共享存储（通常为对象存储）中，而无状态的计算集群独立扩缩容。*参见 第 05 章。*

无服务器计算（Serverless compute）

由厂商托管、几乎即时可用的计算资源，以包含底层云主机成本在内的一体化单价计费。*参见 第 25 章。*

可服务市场（Serviceable addressable market）

TAM 中产品凭借现有产品方案、渠道和地域覆盖实际能够触达的部分（SAM）。*参见 第 41 章。*

影子数据（Shadow data）

位于受治理、已编目系统之外的数据副本，例如导出文件、快照和临时存储桶。*参见 第 15 章。*

分片（Sharding）

将数据集拆分为存放在不同节点上的分区，使容量可以横向扩展。*参见 第 04 章。*

共享组（Share group）

Kafka 4.x 的队列式消费机制（KIP-932），多个消费者可以处理同一分区中的记录，并逐条确认。*参见 第 11 章。*

无共享架构（Shared-nothing）

一种架构：每个节点拥有各自的 CPU、内存和磁盘，并持有数据的一个分区。*参见 第 05 章。*

SharedMergeTree

ClickHouse Cloud 的 MergeTree 变体，将全部表数据保存在共享对象存储上，副本无状态。*参见 第 23 章。*

洗牌（Shuffle）

按键在节点之间重新分发行，使相关的行汇聚到一起以完成连接或聚合。*参见 第 05 章。*

路标信号（Signpost）

可观察、有明确日期的事件，它会强化或削弱某项预测，并提示你何时应更新该预测。*参见 第 44 章。*

SIMD

单指令多数据（single instruction, multiple data）：一条 CPU 指令同时作用于宽寄存器中保存的多个值。*参见 第 05 章。*

Singer

一种开放规范，定义交换 JSON 记录的“tap”（数据源）和“target”（目标端）；Meltano 即以此为基础。*参见 第 10 章。*

槽位（Slot）

BigQuery 的查询计算容量单位，可按预留（reservation）计费，或按需消耗。*参见 第 28 章。*

小数据（Small data）

一种论点：大多数分析查询所涉及的数据量小到足以在单台机器上处理。*参见 第 23 章。*

小文件问题（Small-files problem）

表中积累大量过小数据文件（通常源于频繁的流式提交）所导致的性能下降和额外开销。*参见 第 07 章。*

快照过期（Snapshot expiration）

删除早于保留窗口的表快照，使仅被这些快照引用的文件可以被物理删除。*参见 第 07 章。*

快照隔离（Snapshot isolation）

一种保证：每个读取者都看到数据的某个一致的已提交版本，不受正在进行的写入影响。*参见 第 07 章。*

Snowflake CoWork

Snowflake 面向业务用户的 AI 助手，在 Summit 2026 上由 Snowflake Intelligence 更名而来。*参见 第 27 章。*

Snowflake 积分（Snowflake credit）

Snowflake 的计算消耗单位，按虚拟仓库规格每小时消耗，其美元单价因版本（edition）和区域而异。*参见 第 27 章。*

Snowflake Postgres

Snowflake 的托管 PostgreSQL 服务，基于 2025 年对 Crunchy Data 的收购构建，自 2026 年 6 月起正式可用（GA）。*参见 第 27 章。*

Snowpark

Snowflake 用于在平台内部运行 Python、Java 和 Scala 代码的运行时与 API。*参见 第 26 章。*

软件分叉（Software fork）

从另一个项目的代码副本（通常是其最后一个宽松许可版本）出发启动的独立项目。*参见 第 38 章。*

软件收入占比（Software mix）

公司收入中来自软件和订阅、而非硬件的比例。*参见 第 45 章。*

软件定义资产（Software-defined asset）

Dagster 的核心抽象：在代码中声明的数据资产，连同其上游依赖关系及计算方式。*参见 第 12 章。*

源码可用许可证（Source-available license）

公开源代码但限制其使用的许可证，通常禁止提供具有竞争性的托管服务；按 OSI 的定义不属于开源。*参见 第 29 章。*

主权云（Sovereign cloud）

在当地司法管辖下运营、通常由当地常驻员工运维的云区域，用以满足数据主权规则。*参见 第 24 章。*

空间放大（Space amplification）

磁盘上存储的字节数与有效（存活）数据字节数之比。*参见 第 03 章。*

间隔重复（Spaced repetition）

以逐渐拉长的间隔复习材料，并集中攻克答错的条目；第 50 章的闪卡正是为这种学习方法设计的。*参见 第 50 章。*

SPANN

Microsoft 基于聚类的十亿级向量索引，质心保存在内存中，倒排列表（posting list）保存在磁盘上。*参见 第 18 章。*

稀疏主索引（Sparse primary index）

每个行块（而非每一行）只保存一个条目的索引，体积小到足以常驻内存。*参见 第 23 章。*

SPFresh

SPANN 的一种易于更新的扩展，可就地重新平衡聚类；turbopuffer 的索引即以此为基础。*参见 第 18 章。*

Spider 2.0

2024–2025 年的文本转 SQL 基准测试，包含基于大型云端模式的 632 个真实企业工作流任务，2025 年表现最好的系统约能解决 21%。*参见 第 22 章。*

SQL

结构化查询语言（Structured Query Language），源自 IBM 的 System R 的声明式查询语言，1986 年由 ANSI 首次标准化。*参见 第 42 章。*

SSPL

MongoDB 的服务器端公共许可证（Server Side Public License，2018 年），要求任何以服务形式提供该软件的一方公开其整个服务栈的源代码。*参见 第 29 章。*

SSTable

有序字符串表（sorted string table）：由 LSM 树刷写（flush）或压缩合并（compaction）产生的、不可变且有序的磁盘文件。*参见 第 03 章。*

标准必要专利（Standard-essential patent）

实施某项行业标准（例如蜂窝通信协议）时必须获得许可的专利。*参见 第 39 章。*

星型模式（Star schema）

一种数据仓库设计：中心是存放度量值的事实表，四周环绕日期、产品、门店等维度表。*参见 第 42 章。*

Star-tree 索引（Star-tree index）

Apache Pinot 的一种索引，针对选定的维度组合预先聚合指标，以获得可预期的低延迟。*参见 第 23 章。*

状态存储（State store）

数据管道记录其处理进度（游标值、日志偏移量）之处，使其能够在不留空缺、不产生重复的情况下恢复运行。*参见 第 10 章。*

静态数据脱敏（Static data masking）

在数据副本中永久替换敏感值，通常用于测试或提供给供应商使用。*参见 第 15 章。*

股权激励费用（Stock-based compensation）

以股权形式支付的员工薪酬，在 GAAP 下计入费用，但被大多数公司排除在其非 GAAP 利润指标之外。*参见 第 26 章。*

流处理（Stream processing）

对无界事件流进行的过滤、连接和聚合等持续计算。*参见 第 11 章。*

流式数据库（Streaming database）

一种根据流入的数据流持续更新 SQL 物化视图的数据库（例如 RisingWave、Materialize）。*参见 第 11 章。*

订阅 ARR（Subscription ARR）

Everpure 的关键绩效指标：有效的不可取消订阅的年化价值，加上最近一个季度按需（on-demand）账单金额乘以四。*参见 第 35 章。*

监督微调（Supervised fine-tuning）

用示例提示与理想回答配对的数据训练模型（SFT）。*参见 第 16 章。*

支持服务年金（Support annuity）

基于永久许可装机基础获得的经常性维护收入，例如 Oracle 的数据库支持服务收入。*参见 第 29 章。*

联合发布研究（Syndicated research）

研究机构向众多买家出售的市场报告，方法往往不透明，且不同机构之间分歧很大。*参见 第 41 章。*

合成数据（Synthetic data）

由模型生成、而非从人类或网络收集的训练数据。*参见 第 16 章。*

智能系统（System of intelligence）

整合多个记录系统中的数据、使分析工具和 AI 智能体能够据此决策并行动的层。*参见 第 34 章。*

记录系统（System of record）

其数据是某项业务事实权威版本的应用，例如客户数据以 CRM 为准、发票数据以 ERP 为准。*参见 第 34 章。*

系统集成商（Systems integrator）

设计并实施技术项目、并常常左右客户平台选型的咨询公司（SI）。*参见 第 40 章。*

T

表元数据文件（Table metadata file）

Iceberg 的 JSON 根文件，保存表的模式、分区规范、属性和快照列表；目录指向当前的那一个元数据文件。*参见 第 07 章。*

Tableflow

Confluent 的一项功能，可将 Kafka 主题物化为对象存储中的 Apache Iceberg（或 Delta Lake）表，从而省去单独的 ETL 作业。*参见 第 30 章。*

基于标签的策略（Tag-based policy）

附加在标签上的访问或脱敏策略，会自动应用于每一个带有该标签的对象。*参见 第 15 章。*

尾部延迟（Tail latency）

最慢那部分请求的延迟（例如第 99 百分位，p99），它决定了系统给人的响应感受。*参见 第 23 章。*

抽成率（Take rate）

平台或人力外包型厂商在向承包方付款后，从总账单金额中留存的比例。*参见 第 20 章。*

照付不议（Take-or-pay）

一种供应合同：无论买方是否实际提货，都须为承诺的数量付款。*参见 第 28 章。*

私有化（Take-private）

通常由私募股权发起的收购，使上市公司退市，以便在摆脱季度业绩压力的环境下进行重组。*参见 第 30 章。*

技术目录（Technical catalog）

位于访问路径上的服务，为每个引擎将表名解析为其当前元数据、仲裁原子提交并执行访问策略。*参见 第 08 章。*

要约收购（Tender offer）

向员工及其他持有人收购其现有股份的要约，私营公司常借此提供流动性。*参见 第 25 章。*

定期许可（Term license）

有期限的软件许可（例如 MongoDB Enterprise Advanced），其许可部分在 ASC 606 下于期初一次性确认为收入。*参见 第 29 章。*

文本转 SQL（Text-to-SQL）

由 LLM 将自然语言问题直接翻译为 SQL 查询。*参见 第 14 章。*

TFRecord

TensorFlow 用于存放训练样本的顺序记录流文件格式。*参见 第 06 章。*

分层存储（Tiered storage）

将较旧的日志段从 broker 磁盘卸载到对象存储，同时将近期数据保留在本地（Kafka KIP-405）。*参见 第 11 章。*

时间旅行（Time travel）

按表在某个较早快照、版本或时间戳时的状态对其进行查询（历史版本查询）。*参见 第 07 章。*

时序数据库（Time-series database）

针对带时间戳、以追加为主的测量数据和窗口聚合进行优化的数据库。*参见 第 02 章。*

时间戳预言机（Timestamp oracle）

签发严格递增事务时间戳的中心服务，例如 Percolator 以及 TiDB 的 Placement Driver。*参见 第 04 章。*

词元（Token）

语言模型读取和预测的子词单位；英文文本平均约每四个字符为一个词元。*参见 第 16 章。*

令牌化（Tokenization）

用代理令牌替换敏感值，只有具备特权的服务或密钥才能将其映射回原值。*参见 第 15 章。*

墓碑标记（Tombstone）

在 LSM 树中写入的一种标记，用于记录删除操作，直到压缩合并将该键移除。*参见 第 03 章。*

主题（Topic）

Kafka 中具名的数据流，由一个或多个分区组成。*参见 第 11 章。*

总可服务市场（Total addressable market）

假如产品赢得其所定义类别中所有可能客户时可获得的收入（TAM）；公司披露的 TAM 未经审计。*参见第 41 章。*

运行轨迹（Trace）

一次 AI 或智能体运行的记录：提示、检索到的上下文、工具调用、输出及结果。*参见 第 16 章。*

训练–服务偏差（Training-serving skew）

模型在训练时看到的特征值与其在生产环境中接收到的特征值之间的不一致。*参见 第 21 章。*

基于触发器的 CDC（Trigger-based CDC）

利用数据库触发器将每次变更复制到影子表中的变更数据捕获方式，代价是每次写入都会增加开销。*参见第 09 章。*

TrueTime

Google 以 GPS 和原子钟为支撑的时钟 API，返回一个有界的“当前时间可能取值”区间。*参见 第 04 章。*

补强型收购（Tuck-in acquisition）

并入现有产品线的小型收购，通常不披露价格。*参见 第 39 章。*

两阶段提交（Two-phase commit）

一种原子提交协议：协调者先收集各参与者的准备（prepare）投票，再发出提交指令；若协调者在协议中途故障，则会发生阻塞。*参见 第 04 章。*

两阶段锁（Two-phase locking）

一种悲观并发控制协议：按需获取锁，并且只在提交之后才释放。*参见 第 03 章。*

U

拆分解绑（Unbundling）

将一体化套件的各项功能拆分为单独销售的“同类最佳”产品。*参见 第 43 章。*

回滚日志（Undo log）

保存被修改行的修改前映像的存储，用于回滚以及读取较旧的快照（Oracle、InnoDB）。*参见 第 03 章。*

UniForm

Delta Lake 的通用格式（Universal Format）功能，会在 Delta 日志旁同时写入 Iceberg（及 Hudi）元数据，使其他引擎能够读取同一份数据。*参见 第 07 章。*

单元测试（Unit test）

针对模拟输入行对数据转换逻辑进行的测试，在开发或 CI 环境中运行，而不是在生产数据上运行。*参见 第 13 章。*

Unity Catalog

Databricks 面向表、文件、模型和函数的治理目录，负责权限、数据血缘、审计以及凭证下发（credential vending）。*参见 第 25 章。*

非结构化数据（Unstructured data）

没有预定义模式的内容，例如文档、电子邮件、图像、音频和视频。*参见 第 17 章。*

插入或更新（Upsert）

一种操作：插入一行；若已存在相同键的行，则更新该行。*参见 第 23 章。*

面向用户的分析（User-facing analytics）

嵌入在产品中、由其终端用户或客户（而非内部分析师）发起查询的分析功能。*参见 第 23 章。*

V

Vacuum

PostgreSQL 的后台进程，用于回收失效行版本所占用的空间。*参见 第 03 章。*

Valkey

Linux 基金会于 2024 年 3 月创建的、基于 BSD 许可证的 Redis 7.2.4 分叉。*参见 第 02 章。*

价值迁移（Value migration）

利润池从价值链的一层转移到另一层，例如从存储字节转向目录和语义上下文。*参见 第 44 章。*

Vamana

DiskANN 背后的单层图构建算法，会保留部分长边以缩短检索路径。*参见 第 18 章。*

向量数据库（Vector database）

主要为存储、索引和查询嵌入（并支持元数据过滤）而构建的数据库。*参见 第 18 章。*

向量索引（Vector index）

用于对嵌入进行快速近似最近邻检索的数据结构。*参见 第 01 章。*

向量化执行（Vectorized execution）

在算子之间传递与缓存大小相当的批量数值、而非逐行处理的查询处理方式。*参见 第 05 章。*

厂商锁定（Vendor lock-in）

客户在摆脱某厂商的数据格式、目录或合同时所面临的成本与困难。*参见 第 47 章。*

厂商收入口径（Vendor revenue basis）

一种市场规模测算口径：加总各厂商在某类别中确认的收入，如 Gartner 的市场份额报告。*参见 第 41 章。*

可验证奖励（Verifiable reward）

通过自动检查计算得出的强化学习奖励，例如单元测试通过或数学答案匹配。*参见 第 16 章。*

虚拟数据环境（Virtual data environment）

SQLMesh 在带版本的物理表之上构建的视图层，使开发和 CI 环境能够复用未发生变化的生产数据。*参见 第 12 章。*

虚拟仓库（Virtual warehouse）

Snowflake 中可独立调整规格、读取共享表数据的无状态计算集群。*参见 第 05 章。*

视觉语言模型（Vision-language model）

以图像和文本为输入的模型，可用于将渲染后的页面图像直接解析为 Markdown 或 JSON（VLM）。*参见 第 17 章。*

Vitess

在 YouTube 构建的开源 MySQL 分片系统，2019 年从 CNCF 毕业，由 PlanetScale 进行商业化。*参见 第 29 章。*

Volcano 迭代器模型（Volcano iterator model）

经典的逐元组执行设计，每个算子通过 next() 从其子算子拉取一行。*参见 第 05 章。*

Volcano 模型（Volcano model）

逐行执行查询的方式，每个算子通过调用 next() 从其子算子拉取行。*参见 第 03 章。*

Vortex

由 SpiralDB 创建、自 2025 年起由 LF AI & Data 基金会托管的压缩列式文件、内存及 IPC 格式。*参见 第 06 章。*

W

水位线（Watermark）

流处理器对“截至某一事件时间的事件均已到达”的动态估计，用于决定何时输出窗口计算结果。*参见 第 09 章。*

WebDataset

一种训练数据格式，将样本打包成 tar 分片，从而在分片被打乱顺序的同时保持顺序读取。*参见 第 06 章。*

切入点（Wedge）

初创公司做得比任何人都好的第一项细分且痛点突出的工作，用于赢得首批客户，再向外扩张。*参见 第 46 章。*

What Goes Around Comes Around

Stonebraker 与 Hellerstein 2005 年的论文（Stonebraker 与 Pavlo 于 2024 年发表续篇），论证关系模型一再吸收各类挑战者数据模型。*参见 第 42 章。*

宽列存储（Wide-column store）

一种由稀疏行组成、按分区键分组并按聚簇键排序的数据库，源自 Google Bigtable。*参见 第 02 章。*

Workflow Data Fabric

ServiceNow 的数据层，为其智能体整合了 RaptorDB、零拷贝连接器和一个目录。*参见 第 34 章。*

工作负载（Workload）

软件读写数据的模式（操作的规模、频率、延迟和并发度）。*参见 第 01 章。*

写放大（Write amplification）

物理写入存储的字节数与应用逻辑写入字节数之比。*参见 第 03 章。*

写偏斜（Write skew）

一种异常：两个事务读取重叠的数据、各自写入不同的行，合起来违反了一条单独任何一个事务都不会违反的规则。*参见 第 03 章。*

预写日志（Write-ahead log）

在数据库确认事务之前先持久化的顺序变更日志；用于崩溃恢复、复制和 CDC。*参见 第 01 章。*

回写（Write-back）

智能体或工具在源应用中修改数据，并须遵守该应用的业务规则和审批流程。*参见 第 34 章。*

Z

零拷贝（Zero-copy）

通过共享同一块内存缓冲区、而非复制或转换数据，在组件之间传递数据。*参见 第 06 章。*

零拷贝克隆（Zero-copy cloning）

通过复制指向不可变文件的元数据指针、而非复制数据本身，来创建表或数据库的副本。*参见 第 26 章。*

零拷贝数据共享（Zero-copy data sharing）

授予另一个账户或组织就地查询数据的权限，而无需复制数据。*参见 第 09 章。*

零 ETL（Zero-ETL）

由厂商托管的、从运营型数据库到分析系统的复制，对用户隐藏了数据管道。*参见 第 01 章。*

区域映射（Zone map）

引擎检查的按数据块统计的最小/最大值信息，用以跳过不可能匹配过滤条件的数据。*参见 第 05 章。*

Zstandard

一种通用压缩编解码器（zstd），在解压速度与 Snappy 相近的情况下提供更高的压缩率。*参见 第 06 章。*